

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۲۸ اگست ۲۰۲۶

عنوان

viii

۵ دیباچہ

X

۶ میری پہلی کتاب کا دیباچہ

۱	ابتدائی معلومات	۱	۷
۱	۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۸	۸
۱۳	۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری	۹	۹
۲۷	۱.۳ تفاعل	۱۰	۱۰
۴۴	۱.۴ ترسیم کی منتقلی	۱۱	۱۱
۶۰	۱.۵ تکنیکی تفاعل	۱۲	۱۲
۷۹	۲ حدود اور استمرار	۱۳	۱۳
۷۹	۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد	۱۴	۱۴
۹۳	۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد	۱۵	۱۵
۱۰۴	۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۱۶	۱۶
۱۲۱	۲.۴ تصور حد کی توسیع	۱۷	۱۷
۱۳۸	۲.۵ استمرار	۱۸	۱۸
۱۵۵	۲.۶ مماسی خط	۱۹	۱۹
۱۶۷	۳ تفرق	۲۰	۲۰
۱۶۷	۳.۱ تفاعل کا تفرق	۲۱	۲۱
۱۸۵	۳.۲ قواعد تفرق	۲۲	۲۲
۲۰۲	۳.۳ تبدیلی کی شرح	۲۳	۲۳
۲۱۷	۳.۴ تکنیکی تفاعل کا تفرق	۲۴	۲۴
۲۳۳	۳.۵ زنجیری قاعدہ	۲۵	۲۵
۲۴۸	۳.۶ خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۲۶	۲۶
۲۶۲	۳.۷ دیگر شرح تبدیلی	۲۷	۲۷

۲۷۵	تفرق کا استعمال	۴	۲۸
۲۷۵	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱	۲۹
۲۸۷	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲	۳۰
۳۰۰	مقامی انتہائی قیمتوں کی ایک رتبی تفرقی پرکھ	۴.۳	۳۱
۳۰۸	'۱' اور '۲' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۲
۳۲۶	$\infty \rightarrow$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۳
۳۴۸	بہترین بنانا	۴.۶	۳۴
۳۶۸	خط بندی اور تفرقات	۴.۷	۳۵
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۶
۳۹۹	تکمل	۵	۳۷
۳۹۹	غیر قطعی کمالات	۵.۱	۳۸
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۹
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۴۰
۴۳۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ	۵.۴	۴۱
۴۵۱	ربہان مجموعے اور قطعی کمالات	۵.۵	۴۲
۴۷۴	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۳
۴۸۹	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۴
۵۰۶	قطعی تکمل میں بدل	۵.۸	۴۵
۵۱۲	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۶
۵۲۹	تکمل کا استعمال	۶	۴۷
۵۲۹	مختصیات کے پتھر رقبہ	۶.۱	۴۸
۵۴۲	ٹکایاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۹
۵۴۹	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۵۰
۵۶۳	تکلی چھلے	۶.۴	۵۱
۵۷۴	مستوی مختصیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۲
۵۸۳	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۳
۵۹۳	معیار اثر اور مرکز کمیت	۶.۷	۵۴
۶۰۹	کام	۶.۸	۵۵
۶۲۲	فشار سیال اور قوت سیال	۶.۹	۵۶
۶۳۰	بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات	۶.۱۰	۵۷
۶۴۳	ماورائی تفاعل	۷	۵۸
۶۴۴	معکوس تفاعلات اور ان کے تفرق	۷.۱	۵۹
۶۵۹	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۶۰
۶۷۴	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۶۱
۶۸۶	a^x اور $\log_a x$	۷.۴	۶۲
۷۰۱	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۳

۷۳	۷.۶	قاعدہ لھوئیٹا	۷.۶
۷۵	۷.۷	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۶	۷.۸	معکوس تکنیکی تفاعلات	۷.۸
۷۷	۷.۹	معکوس تکنیکی تفاعل کے تفرق: تکمل	۷.۹
۷۸	۷.۱۰	بدلولی تفاعل	۷.۱۰
۷۹	۷.۱۱	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۱
۸۰	۷.۱۲	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	۷.۱۲
۸۱	۸	تکمل کے طریقے	۸
۸۲	۸.۱	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱
۸۳	۸.۲	تکمل بالخصوص	۸.۲
۸۴	۸.۳	جزوی کسر	۸.۳
۸۵	۸.۴	تکنیکی بدل	۸.۴
۸۶	۸.۵	جدول تکمل اور کمپیوٹر	۸.۵
۸۷	۸.۶	غیر مناسب تکمل	۸.۶
۸۸	۹	لا متناہی تسلسل	۹
۸۹	۹.۱	اعدادی ترتیب کی حد	۹.۱
۹۰	۹.۲	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲
۹۱	۹.۳	سوالات	۹.۳
۹۲	۹.۴	لا متناہی تسلسل	۹.۴
۹۳	۹.۵	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۵
۹۴	۹.۶	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۵	۹.۷	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۹۶	۹.۸	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۹۷	۹.۹	طاققی تسلسل	۹.۹
۹۸	۹.۱۰	ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۱۰
۹۹	۹.۱۱	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۰	۹.۱۲	طاققی تسلسل کے استعمال	۹.۱۲
۱۰۱	۱۰	محروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰
۱۰۲	۱۰.۱	محروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱
۱۰۳	۱۰.۲	سنگ لے لحاظ سے محروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲
۱۰۴	۱۰.۳	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳
۱۰۵	۱۰.۴	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴
۱۰۶	۱۰.۵	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵
۱۰۷	۱۰.۶	قطبی محدود	۱۰.۶
۱۰۸	۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷

۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۹۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں عمل	۱۰۰
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۰۱
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۰۲
۱۱.۲	کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۰۳
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۰۳
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۵
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۰۶
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۰۷
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۰۸
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۰۹
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات	۱۱۰
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۱
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۲
۱۲.۴	اختنا، مروڑ اور TNB چوکھٹ	۱۱۳
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۳	کثیر المتغير تفاعل اور جزوی تفارق	۱۱۵
۱۳.۱	کثیر متغيرات کے تفاعل	۱۱۶
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۷
۱۳.۳	جزوی تفارق	۱۱۸
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۹
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۲۰
۱۳.۶	پابند متغيرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۱
۱۳.۷	رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۲
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۳
۱۳.۹	لیگریٹھ مضاربین	۱۲۳
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۲۵
۱۴	تکمل باکشرٹ	۱۲۶
۱۴.۱	دوہرا تکملات	۱۲۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۸
۱۴.۳	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۲۹
۱۴.۴	کار تیزی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۰
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۱
۱۴.۶	تنگی اور کروی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۲
۱۴.۷	تکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۳

۱۵۳۹	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۳۹	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۵
۱۵۳۹	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۶
۱۵۶۳	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۷
۱۵۷۷	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۸
۱۵۹۸	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۹
۱۶۱۶	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۴۰
۱۶۳۳	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۱
۱۶۵۰	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۲
۱۶۸۲		ضمیمے	۱۴۳
۱۶۸۳	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۸۹	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۵
۱۶۹۵	ج	مخلوط اعداد	۱۴۶
۱۷۱۱	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۷
۱۷۱۳	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیتال کے کا پائیدار روپ	۱۴۸
۱۷۱۷	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۹
۱۷۱۹	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۵۰
۱۷۲۳	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۱
۱۷۳۵	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۲
۱۷۴۱	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۳
۱۷۵۳		جوابات	۱۵۴
۱۸۳۴		اشاریہ	۱۵۵

یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔ ۱۵۷

اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ ۱۵۸

درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے ۱۵۹

Calculus and Analytic Geometry
George B. Thomas, Jr
Ross L. Finney

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

<http://www.urduenglishdictionary.org>
<http://www.nlpd.gov.pk/lughat>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

<https://www.github.com/khalidyousofzai>

سے حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔ ۱۶۰

خالد خان پوسفرقی ۱۶۱

۳۰ مارچ ۲۰۲۰ ۱۶۲

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

- ۱۷۳ گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
- ۱۷۵ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لا تعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔
- ۱۷۸ ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔
- ۱۸۱ میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔
- ۱۸۳ یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال ممکن کی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔
- ۱۸۷ کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔
- ۱۸۹ یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔
- ۱۹۰ امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔
- ۱۹۲ اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ khalidyousafzai@comsats.edu.pk پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

- ۱۹۳ میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔
- ۱۹۴ میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائیر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

۱۹۸ خالد خان یوسف زئی

۱۹۹ ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

۲۰۰ باب ۱

۲۰۱ ابتدائی معلومات

۲۰۲ اس باب میں ان معلومات کو پیش کیا گیا ہے جنہیں جاننے ہوئے احصاء کو سمجھا جاسکتا ہے۔

۱.۱ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۳ اس حصہ میں حقیقی اعداد، عدم مساوات، وقفہ اور مطلق قیمتوں پر غور کیا جائے گا۔

۲۰۵ حقیقی اعداد اور حقیقی خط

۲۰۶ احصاء کا بیشتر حصہ حقیقی عددی نظام کے خواص پر مبنی ہے۔ حقیقی اعداد اودہ اعداد ہیں جنہیں اعشاری صورت میں لکھنا ممکن ہو، مثلاً:

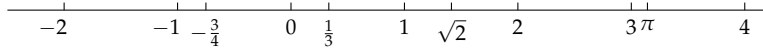
$$-\frac{3}{4} = -0.75000 \dots$$

$$\frac{1}{3} = 0.33333 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

۲۰۷ جہاں ہندسوں کا ہمیشہ تک چلتے رہنے کو نقطوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔

۲۰۸ حقیقی اعداد کو لکیر پر بطور نقطے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس لکیر کو حقیقی خط کہتے ہیں۔



۲۰۹

realnumbers'
realline'

۲۱۰ $\mathbb{R}$ کی علامت حقیقی عددی نظام یا، اس کے مترادف، حقیقی خط کو ظاہر کرتی ہے۔

۲۱۱ حقیقی اعداد کے خواص

۲۱۲ حقیقی اعداد کے خواص تین گروہوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں: الجبرائی خواص، ترتیبی خواص، اور کاملیت۔ الجبرائی خواص کہتے ہیں کہ حساب کے عمومی قواعد کے تحت حقیقی اعداد کو جمع، تفریق، ضرب اور (ماسوائے 0 سے) تقسیم کرتے ہوئے مزید حقیقی اعداد پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی 0 سے تقسیم نہیں کر سکتے۔

۲۱۵ قواعد برائے عدم مساوات

۲۱۶ اگر a, b, c حقیقی اعداد ہوں، تب درج ذیل ہوں گے۔

۲۱۷ $a + c < b + c \iff a < b$.۱

۲۱۸ $a - c < b - c \iff a < b$.۲

۲۱۹ $ac < bc \iff a < b \text{ } c > 0$.۳

۲۲۰ $-b < -a \iff a < b$ خصوصی صورت: $bc < ac \iff a < b \text{ } c < 0$.۴

۲۲۱ $\frac{1}{a} > 0 \iff a > 0$.۵

۲۲۲ $\frac{1}{b} < \frac{1}{a} \iff a < b$ اگر a اور b دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

۲۲۳ درج بالا میں $a < b \iff a + c < b + c$ کہتا ہے کہ اگر a کی قیمت b کی قیمت سے کم ہو تب اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ $a + c$ کی قیمت $b + c$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ دھیان رہے کہ عدم مساوات کو مثبت عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات اپنی صورت برقرار رکھتی ہے جبکہ اس کو منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات کی علامت الٹ ہو جاتی ہے۔

۲۲۶ حقیقی عددی نظام کی کاملیت زیادہ گہری خاصیت ہے جس کی درست تعریف مشکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اعداد کی تعداد اتنی ہے کہ یہ حقیقی خط کو مکمل کر پاتے ہیں، یعنی، حقیقی خط پر کوئی ”سوراخ“ یا ”دور“ نہیں پایا جاتا۔ احصاء کے کئی مسکوں کا دار و مدار حقیقی عددی نظام کے مکمل ہونے پر ہے۔ کاملیت کا موضوع زیادہ اعلیٰ حساب کا حصہ ہے اور اس پر مزید بحث نہیں کی جائے گی۔

۲۲۹ $\mathbb{R}$ کا ذیلی سلسلہ

۲۳۰ ہم حقیقی اعداد کے تین خصوصی ذیلی سلسلوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

۲۳۱ ۱. قدرتی اعداد، یعنی 1، 2، 3، 4، ...

۲۳۲ ۲. عدد صحیح، یعنی 0، 1، 2، 3، ...

۳. **ناطق اعداد**^۵ یعنی وہ اعداد جنہیں کسر $\frac{m}{n}$ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جہاں m اور n عدد صحیح ہیں اور n غیر صفر $n \neq 0$ ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$\frac{1}{3}, \quad -\frac{4}{9}, \quad \frac{200}{13}, \quad 57 = \frac{57}{1}$$

ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھتے ہوئے حقیقی اعداد کی دو صورتیں ممکن ہیں۔

(الف) مختتم (جولائے صفر پر اختتام ہوتی ہے)، مثلاً

$$\frac{3}{4} = 0.75000 \dots = 0.75$$

(ب) دہرائے (جولائے ہندسوں پر اختتام ہوتا ہے جو بار بار دہراتے رہتے ہیں)، مثلاً

$$\frac{23}{11} = 2.090909 \dots = 2.\overline{09}$$

ناطق اعداد کا سلسلہ حقیقی اعداد کے الجبرائی خواص اور ترتیبی خواص رکھتے ہیں البتہ یہ کاملیت کی خاصیت نہیں رکھتے، مثلاً، ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع

2 ہو۔ یوں ناطق خط میں اس نقطہ پر ”سوراخ“ پایا جاتا ہے جہاں $\sqrt{2}$ کو ہونا چاہیے تھا۔

وہ حقیقی اعداد جو ناطق نہ ہوں غیر **ناطق اعداد**^۶ کہلاتے ہیں۔ غیر ناطق اعداد کو اعشاری روپ میں لکھنے سے نا مختتم اور نہایتی دہرائے صورت ملتی ہے۔ ناطق اعداد

کی مثالیں π ، $\sqrt{2}$ ، اور $\log_{10} 3$ ہیں۔

وقفہ

حقیقی خط کا ایسا ذیلی سلسلہ جس میں کم سے کم دو اعداد پائے جاتے ہوں اور جس میں ہر دو ارکان کے بیچ تمام حقیقی اعداد بھی شامل ہوں **وقفہ**^۷ کہلاتا ہے۔ مثال کے

طور پر تمام حقیقی اعداد x کا سلسلہ جہاں $x > 4$ ہو وقفہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح تمام x کا سلسلہ جہاں $4 \leq x \leq 8$ ہو بھی وقفہ کہلاتا ہے۔ اس

کے برعکس تمام غیر صفر حقیقی اعداد کو وقفہ نہیں کہہ سکتے؛ مثال کے طور پر، چونکہ 0 اس کا حصہ نہیں لہذا اس سلسلہ میں -1 اور 1 کے بیچ تمام اعداد شامل

نہیں۔

جیومیٹریکی نقطہ نظر سے، حقیقی خط کو یا اس پر قطعہ یا شعاع کو وقفہ ظاہر کرتا ہے۔ خطی قطعہ **متناہی وقفہ**^۸ کہلاتا ہے جبکہ شعاع یا پورا حقیقی خط **لامتناہی وقفہ**^۹

کہلائے گا۔

اگر متناہی وقفے کے دونوں سر بھی وقفے کا حصہ ہوں تب یہ بند^{۱۰} کہلائے گا، اگر اس کا ایک سر وقفے کا حصہ ہو تب یہ نصف کھلا^{۱۱} کہلاتا ہے اور اگر دونوں سر

وقفے کا حصہ نہ ہوں تب یہ کھلا^{۱۲} کہلاتا ہے۔ وقفے کے سروں کو **سرحدی نقطے**^{۱۳} بھی کہتے ہیں۔ یہ وقفے کی سرحد^{۱۴} ہیں۔ وقفے کے باقی نقطوں کو **اندرونی**

^۵ rational numbers

^۶ irrational numbers

^۷ interval

^۸ finite interval

^۹ infinite interval

^{۱۰} closed

^{۱۱} half-open

^{۱۲} open

^{۱۳} boundary points

^{۱۴} boundary

جدول ۱.۱: وقفوں کی قسمیں

علامت	سلسلہ	ترسیم
متناهی	$\{x a < x < b\}$	
	$\{x a \leq x \leq b\}$	
	$\{x a \leq x < b\}$	
	$\{x a < x \leq b\}$	
لامتناهی	$\{x x > a\}$	
	$\{x x \geq a\}$	
	$\{x x < b\}$	
	$\{x x \leq b\}$	
	$\mathbb{R}$	
	$(-\infty, \infty)$	

نقطہ ۱۵ کہتے ہیں۔ تمام اندرونی نقطوں کو وقفہ کا اندرونی نقطہ کہتے ہیں۔

وقفوں کی قسموں کو جدول ۱.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

عدم مساوات کا حل

۱۶ پر مبنی عدم مساوات کو حل کرتے ہوئے اعداد کا وقفہ یا وقفے تلاش کرنے کو عدم مساوات کا حل کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱:

$$2x - 4 < x + 1 \quad (۱) \quad -\frac{x}{3} < x - 1 \quad (۲) \quad \frac{2}{x-1} \geq 4 \quad (۳)$$

حل

interiorpoints^{۱۵}
interior^{۱۶}

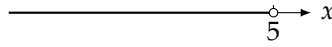
(۱)

$$2x - 4 < x + 1$$

$$2x < x + 5$$

$$x < 5$$

دونوں ہاتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ سے x منفی کریںحل کا سلسلہ (یعنی سلسلہ حل)، وقفہ $(-\infty, 5)$ ہے۔

(۲)

$$-\frac{x}{3} < x - 1$$

$$-x < 3x - 3$$

$$0 < 4x - 3$$

$$3 < 4x$$

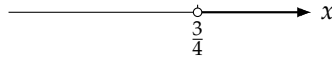
$$\frac{3}{4} < x$$

دونوں ہاتھ کو 3 سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ x جمع کریں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 3 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 3 سے تقسیم کریں

وقفہ $(\frac{3}{4}, \infty)$ ، سلسلہ حل ہے۔

(۳) عدم مساوات $\frac{2}{x-1} \geq 4$ صرف $x > 1$ کی صورت میں درست ہوگی چونکہ $x < 1$ کی صورت میں بائیں ہاتھ منفی ہوگا اور $x = 1$

پر بائیں ہاتھ غیر متعین ہے۔ عدم مساوات کے دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیتے ہوئے عدم مساوات برقرار رہتی ہے۔

$$\frac{2}{x-1} \geq 4$$

$$2 \geq 4x - 4$$

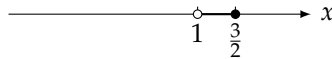
$$6 \geq 4x$$

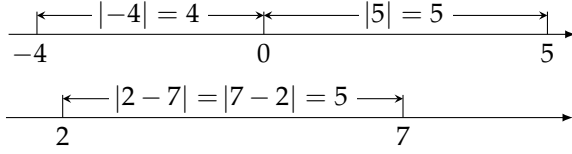
$$\frac{3}{2} \geq x$$

دونوں ہاتھ کو $x - 1$ سے ضرب دیں

دونوں ہاتھ کے ساتھ 4 جمع کریں

دونوں ہاتھ کو 4 سے تقسیم کریں

نصف کھلا وقفہ $(1, \frac{3}{2}]$ ، سلسلہ حل ہے۔



شکل ۱.۱: مطلق قیمت حقیقی خط پر دو نقطوں کے بیچ فاصلہ دیتا ہے۔

□

۲.۷۱

مطلق قیمت

۲.۷۲

۲.۷۳ عدد x کی مطلق قیمت $|x|$ اس کو $|x|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

مثال ۱.۲: $|0.88| = 0.88$, $|0| = 0$, $|-13| = -(-13) = 13$, $|-|a|| = |a|$ □ ۲.۷۴

۲.۷۵ دھیان رہے کہ ہر حقیقی عدد کی مطلق قیمت غیر منفی $|x| \geq 0$ ہوگی اور صرف $x = 0$ کی صورت میں $|x| = 0$ ہوگا۔ چونکہ a کے غیر منفی جذر کو $\sqrt{a}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا $|x|$ کی متبادل تعریف درج ذیل لی جاسکتی ہے۔ ۲.۷۶

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

۲.۷۷ آپ $|a| = \sqrt{a^2}$ لکھ سکتے ہیں جبکہ $\sqrt{a^2} = a$ صرف مثبت a کی صورت میں درست ہوگا۔

۲.۷۸ جیومیٹریکی طور پر حقیقی خط پر مبدا 0 سے x تک فاصلے کو $|x|$ ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر (شکل ۱.۱) ۲.۷۹

$$|x - y| \text{ } x \text{ اور } y \text{ کے بیچ فاصلہ}$$

۲.۷۹ ہوگا۔

۲.۸۰ مطلق قیمت کے خواص درج ذیل ہیں۔

۲.۸۱ ۱. $| -a | = | a |$ کسی بھی عدد اور نفی عدد کی مطلق قیمتیں ایک سی ہوں گی۔

۲.۸۲ ۲. $| ab | = | a | | b |$ حاصل ضرب کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲.۸۳ ۳. $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$ حاصل تقسیم کی مطلق قیمت، مطلق قیمتوں کا حاصل تقسیم ہوگا۔

absolutevalue^{۱۷}

۲۸۳. ۲. $|a + b| \leq |a| + |b|$ دو اعداد کے مجموعے کی مطلق قیمت دونوں کی مطلق قیمتوں کے مجموعہ سے کم یا اس کے برابر ہوگی۔ اس حقیقت کو **تکوئی عدم مساوات** کہتے ہیں۔ ۲۸۵

۲۸۶. اگر a اور b کی علامتیں مختلف ہوں تب $|a + b|$ کی قیمت $|a| + |b|$ کی قیمت سے کم ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر صورت $|a + b| = |a| + |b|$ ہوگا۔ ۲۸۷

مثال ۱.۳: ۲۸۸

$$\begin{aligned} |-2 + 6| &= |4| = 4 < |-2| + |6| = 8 \\ |2 + 6| &= |8| = |2| + |6| \\ |-2 - 6| &= |-8| = 8 = |-2| + |-6| \end{aligned}$$

□

۲۸۹

۲۹۰. مطلق کی علامت قوسین کی طرح کردار ادا کرتی ہے۔ مطلق کی علامت کے اندر جمع، منفی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد مطلق قیمت حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۱.۴: مساوات $|2x - 1| = 11$ کو حل کریں۔ ۲۹۱

۲۹۲. **حل** اس مساوات کے تحت $2x - 1 = \pm 11$ ہو سکتا ہے لہذا اس کے دو ممکن جوابات ہیں جو مطلق کی علامت کے بغیر دو مساوات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ۲۹۳

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= 11 & 2x - 1 &= -11 \\ 2x &= 12 & 2x &= -10 \\ x &= 6 & x &= -5 \end{aligned}$$

□

۲۹۵. یوں $|2x - 1| = 11$ کے درکار حل $x = 6$ اور $x = -5$ ہے۔

۲۹۶. مطلق قیمت والی عدم مساوات

۲۹۷. عدم مساوات $|a| < D$ کہتی ہے کہ مبدا 0 سے a تک فاصلہ D سے کم ہے۔ یوں D اور $-D$ کے بیچ a پایا جائے گا۔

۲۹۸. مطلق قیمتیں اور وقفے اگر D کوئی مثبت عدد ہو، تب درج ذیل ہوگا۔

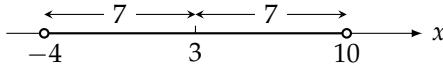
$$\begin{aligned} (i) \quad |a| < D &\iff -D < a < D \\ (ii) \quad |a| \leq D &\iff -D \leq a \leq D \end{aligned}$$

۲۹۹. مثال ۱.۵: عدم مساوات $|x - 3| < 7$ کو حل کریں اور سلسلہ حل کو حقیقی خط پر ترسیم کریں۔

حل ۳۰۰

۳۰۱

$$\begin{aligned}
 |x - 3| &< 7 \\
 -7 < x - 3 &< 7 && \text{مساوات ۱} \\
 -7 + 3 < x < 7 + 3 && \text{دونوں حصوں کے ساتھ 3 جمع کریں} \\
 -4 < x < 10
 \end{aligned}$$

۳۰۲ سلسلہ حل، کھلا وقفہ $(-4, 10)$ ہے۔

۳۰۳

□

۳۰۴

۳۰۵ مثال ۱.۶: عدم مساوات $\left|3 - \frac{2}{x}\right| < 1$ حل کریں۔

حل

۳۰۶

۳۰۷

$$\begin{aligned}
 \left|3 - \frac{2}{x}\right| < 1 &\iff -1 < 3 - \frac{2}{x} < 1 && \text{مساوات ۱} \\
 -4 < -\frac{2}{x} < -2 && \text{3 منفی کریں} \\
 2 > \frac{1}{x} > 1 && \text{—}\frac{1}{2} \text{ سے ضرب دیں} \\
 \frac{1}{2} < x < 1 && \text{مقلوب لیں}
 \end{aligned}$$

۳۰۸ اس مثال میں عدم مساوات پر مختلف حسابی اعمال کا اطلاق کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منفی عدد سے ضرب دینے سے عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر

۳۰۹ دونوں ہاتھ مثبت ہوں تب مقلوب لینے سے عدم مساوات الٹ ہوتی ہے۔ اصل عدم مساوات اس صورت میں ہوگی جب $\frac{1}{2} < x < 1$ ہو۔ سلسلہ

□

۳۱۰ حل، کھلا وقفہ $(\frac{1}{2}, 1)$ ہے۔

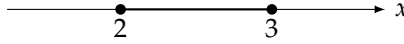
۳۱۱ مثال ۱.۷: درج ذیل عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

$$(الف) \quad |2x - 5| \leq 1$$

$$(ب) \quad |2x - 5| \geq 1$$

۳۱۲ حل (الف)

$$\begin{aligned}
 |2x - 5| &\leq 1 \\
 -1 &\leq 2x - 5 \leq 1 && \text{مساوات ۲} \\
 4 &\leq 2x \leq 6 && \text{جمع 5} \\
 2 &\leq x \leq 3 && \text{تقسیم 2}
 \end{aligned}$$

۳۱۳ سلسلہ حل، بند وقفہ $[2, 3]$ ہے۔

۳۱۵ (ب)

$$\begin{aligned}
 |2x - 5| &\geq 1 \\
 \left. \begin{aligned} 2x - 5 &\geq 1 \\ 2x &\geq 6 \\ x &\geq 3 \end{aligned} \right| && \left. \begin{aligned} -(2x - 5) &\geq 1 \\ 2x - 5 &\leq -1 \\ 2x &\leq 4 \\ x &\leq 2 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

۳۱۶ سلسلہ حل $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$ ہے۔

□

۳۱۹ درج بالا مثال کے دوسرے سلسلہ حل میں وقفوں کے اشتراک^{۱۸} کی علامت $\cup$ استعمال کی گئی ہے۔ دو سلسلوں کے اشتراک میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد کسی ایک یا دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ اسی طرح ہم تقاطع^{۱۹} کی علامت $\cap$ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دو سلسلوں کے تقاطع میں ایک عدد اس صورت پایا جاتا ہے جب یہ عدد دونوں سلسلوں میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر $[2, 4] \cap [1, 3] = [2, 3]$ ہوگا۔

۳۲۲ سوالات

۳۲۳ اعشاری روپے

۳۲۳ سوال ۱.۱: عدد $\frac{1}{9}$ کو دہراتے ہندسوں کے روپ میں لکھیں جہاں دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچی گئی ہو۔ اسی طرح $\frac{2}{9}$ ، $\frac{3}{9}$ اور $\frac{8}{9}$ کو بھی اعشاری

۳۲۵ روپ میں لکھیں۔

۳۲۶ سوال ۱.۲: $\frac{1}{11}$ کو اعشاری روپ میں لکھیں۔ دہراتے ہندسوں کے اوپر لکیر کھینچیں۔ $\frac{2}{11}$ ، $\frac{3}{11}$ اور $\frac{9}{11}$ کو بھی اعشاری روپ میں لکھیں۔

union^{۱۸}
intersection^{۱۹}

باب ۱. ابتدائی معلومات

۳۲۷ عدم مساواتیں

۳۲۸ سوال ۱.۳: اگر $2 < x < 6$ ہو تب درج ذیل میں کون سے حسابی فقرے x کے لیے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۲۹

$$\begin{array}{lll}
 ۳۲۷ \quad 0 < x < 4 \quad \text{ا} & ۳۲۳ \quad \frac{1}{6} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2} \quad \text{د} & ۳۲۵ \quad |x - 4| < 2 \quad \text{و} \\
 ۳۳۱ \quad 0 < x - 2 < 4 \quad \text{ب} & ۳۲۴ \quad 1 < \frac{6}{x} < 3 \quad \text{پ} & ۳۲۶ \quad -6 < -x < 2 \quad \text{ز} \\
 ۳۳۲ \quad 1 < \frac{x}{2} < 3 \quad \text{ج} & & ۳۲۷ \quad -6 < -x < -2 \quad \text{ح}
 \end{array}$$

۳۳۸ سوال ۱.۴: اگر $-1 < y - 5 < 1$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے حسابی فقرے y کے لیے لازماً درست ہیں اور کون سے ضروری نہیں کہ درست ہوں۔ ۳۳۹

$$\begin{array}{lll}
 ۳۳۸ \quad 4 < y < 6 \quad \text{ا} & ۳۳۳ \quad y < 6 \quad \text{د} & ۳۳۵ \quad \frac{1}{6} < \frac{1}{y} < \frac{1}{4} \quad \text{ز} \\
 ۳۴۱ \quad -6 < y < -4 \quad \text{ب} & ۳۳۴ \quad 0 < y - 4 < 2 \quad \text{پ} & ۳۳۶ \quad |y - 5| < 1 \quad \text{ح} \\
 ۳۴۲ \quad y > 4 \quad \text{ج} & ۳۳۵ \quad 2 < \frac{y}{2} < 3 \quad \text{و} &
 \end{array}$$

۳۳۸ عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترسیم کریں۔

$$\begin{array}{ll}
 ۳۳۹ \quad \text{سوال ۱.۵:} & -2x > 4 \\
 ۳۴۰ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۴۱ \quad \text{سوال ۱.۶:} & 8 - 3x \geq 5 \\
 ۳۴۲ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۴۳ \quad \text{سوال ۱.۷:} & 5x - 3 \leq 7 - 3x \\
 ۳۴۴ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۴۵ \quad \text{سوال ۱.۸:} & 3(2 - x) > 2(3 + x) \\
 ۳۴۶ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۴۷ \quad \text{سوال ۱.۹:} & 2x - \frac{1}{2} \geq 7x + \frac{7}{6} \\
 ۳۴۸ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۴۹ \quad \text{سوال ۱.۱۰:} & \frac{6-x}{4} < \frac{3x-4}{2} \\
 ۳۵۰ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۵۱ \quad \text{سوال ۱.۱۱:} & \frac{4}{5}(x - 2) < \frac{1}{3}(x - 6) \\
 ۳۵۲ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۵۳ \quad \text{سوال ۱.۱۲:} & -\frac{x+5}{2} \leq \frac{12+3x}{4} \\
 ۳۵۴ &
 \end{array}$$

مطلق قیمت

۳۵۵ سوال ۱.۱۳، ۱.۱۴، ۱.۱۵ میں دیے مساوات حل کریں۔ ۳۵۶

$$\begin{array}{ll}
 ۳۵۷ \quad \text{سوال ۱.۱۳:} & |y| = 3 \\
 ۳۵۸ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۵۹ \quad \text{سوال ۱.۱۵:} & |2t + 5| = 4 \\
 ۳۶۰ &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 ۳۶۱ \quad \text{سوال ۱.۱۴:} & |y - 3| = 7 \\
 ۳۶۲ &
 \end{array}$$

سوال ۱.۱۶: $|1 - t| = 1$ ۳۷۳

سوال ۱.۱۸: $\left|\frac{s}{2} - 1\right| = 1$ ۳۷۷

سوال ۱.۱۷: $|8 - 3s| = \frac{9}{2}$ ۳۷۵

سوال ۱.۱۹ تا سوال ۱.۲۴ میں دیے عدم مساوات حل کریں۔ سلسلہ حل کو وقفوں یا وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ سلسلہ حل کو ترتیم کریں ۳۷۹

سوال ۱.۱۹: $|x| < 2$ ۳۸۰

سوال ۱.۲۰: $|x| \leq 2$ ۳۸۱

سوال ۱.۲۱: $|t - 1| \leq 3$ ۳۸۲

سوال ۱.۲۲: $|t + 2| < 1$ ۳۸۳

سوال ۱.۲۳: $|3y - 7| < 4$ ۳۸۴

سوال ۱.۲۴: $|2y + 5| < 1$ ۳۸۵

سوال ۱.۲۵: $\left|\frac{z}{5} - 1\right| \leq 1$ ۳۸۶

سوال ۱.۲۶: $\left|\frac{3}{2}z - 1\right| \leq 2$ ۳۸۷

سوال ۱.۲۷: $\left|3 - \frac{1}{x}\right| < \frac{1}{2}$ ۳۸۸

سوال ۱.۲۸: $\left|\frac{2}{x} - 4\right| < 3$ ۳۸۹

سوال ۱.۲۹: $|2s| \geq 4$ ۳۹۰

سوال ۱.۳۰: $|s + 3| \geq \frac{1}{2}$ ۳۹۱

سوال ۱.۳۱: $|1 - x| > 1$ ۳۹۲

سوال ۱.۳۲: $|2 - 3x| > 5$ ۳۹۳

سوال ۱.۳۳: $\left|\frac{r+1}{2}\right| \geq 1$ ۳۹۴

سوال ۱.۳۴: $\left|\frac{3}{5}r - 1\right| > \frac{2}{5}$ ۳۹۵

دو درجی عدم مساوات ۳۹۶

سوال ۱.۳۵ تا سوال ۱.۴۲ میں دیے دو درجی عدم مساوات حل کرتے ہوئے سلسلہ حل کو ترتیم کریں اور اس کو وقفوں کے اشتراک کی صورت میں لکھیں۔ ۳۹۷

جہاں ضرورت ہو وہاں $\sqrt{a^2} = |a|$ کا استعمال کریں۔ ۳۹۸

سوال ۱.۳۵: $x^2 < 2$ ۳۹۹

سوال ۱.۳۶: $4 \leq x^2$ ۴۰۰

سوال ۱.۳۷: $4 < x^2 < 9$ ۳۰۱

سوال ۱.۳۸: $\frac{1}{9} < x^2 < \frac{1}{4}$ ۳۰۲

سوال ۱.۳۹: $(x - 1)^2 < 4$ ۳۰۳

سوال ۱.۴۰: $(x + 3)^2 < 2$ ۳۰۴

سوال ۱.۴۱: $x^2 - x < 0$ ۳۰۵

سوال ۱.۴۲: $x^2 - x - 2 \geq 0$ ۳۰۶

نظریہ اور مثالیں ۳۰۷

سوال ۱.۴۳: اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ $-a = a$ ہوگا۔ کس حقیقی عدد a کے لیے ایسا درست ہے اور کس کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ ۳۰۸

سوال ۱.۴۴: مساوات $|x - 1| = 1 - x$ کو حل کریں۔ ۳۰۹

سوال ۱.۴۵: ٹکونی عدم مساوات کا ثبوت۔ $|a + b| = (a + b)^2$ سے شروع کرتے ہوئے ٹکونی عدم مساوات کو درج ذیل طریقہ سے ثابت کریں۔ ۳۱۰

$$\begin{aligned} |a + b|^2 &= (a + b)^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \\ &\leq a^2 + 2|a||b| + b^2 \\ &\leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 \\ &= (|a| + |b|)^2 \\ |a + b| &\leq |a| + |b| \end{aligned}$$

سوال ۱.۴۶: ثابت کریں کہ کسی بھی اعداد a اور b کے لیے $|ab| = |a||b|$ ہوگا۔ ۳۱۱

سوال ۱.۴۷: اگر $|x| \leq 3$ اور $x > -\frac{1}{2}$ ہوں تب x کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۳۱۲

سوال ۱.۴۸: عدم مساوات $|x| + |y| \leq 1$ کو ترسیم کریں۔ ۳۱۳

سوال ۱.۴۹: (الف) $f(x) = \frac{x}{2}$ اور $g(x) = 1 + \frac{4}{x}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر $\frac{x}{2} > 1 + \frac{4}{x}$ ۳۱۴

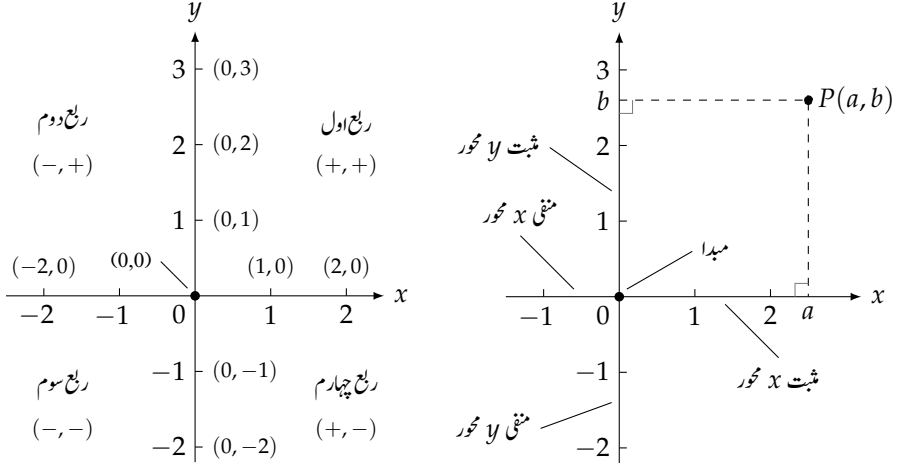
۳۱۵

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر دوبارہ ثابت کریں۔ ۳۱۶

سوال ۱.۵۰: (الف) تقابل $f(x) = \frac{3}{x-1}$ اور $g(x) = \frac{2}{x+1}$ کو ایک جگہ ترسیم کرتے ہوئے x کی وہ قیمتیں تلاش کریں جن پر ۳۱۷

$\frac{3}{x-1} < \frac{2}{x+1}$ ہوگا۔ ۳۱۸

(ب) ترسیم سے حاصل نتیجہ کو تحلیلی طور پر ثابت کریں۔ ۳۱۹



شکل ۱.۲: کارٹیزی محدود

۱.۲ محدود، خطوط اور بڑھوتری

اس حصہ میں محدود اور خطوط پر نظر ثانی کی جائے گی اور اضافے کی تصویر پر بھی غور کیا جائے گا۔

مستوی میں کارٹیزی محدود

مستوی میں دو حقیقی قائمہ خطوط شکل ۱.۲ میں دکھائے گئے ہیں جو ایک دوسرے کو 0 پر قطع کرتے ہیں۔ ان خطوط کو مستوی میں محدود محور^{۲۰} کہتے ہیں۔ افقی محور^{۲۱} پر اعداد کو x سے ظاہر کیا جاتا ہے جو دائیں رخ بڑھتے ہیں۔ انحصاری محور^{۲۲} y پر اعداد کو y سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ اعداد اوپر رخ (انتخاباً) بڑھتے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر x اور y دونوں 0 ہوں محدودی نظام کا مبدأ^{۲۳} کہلاتا ہے جس کو عموماً حرف M یا O سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مستوی میں نقطہ P سے دونوں محور پر قائمہ خطوط کھینچے جاسکتے ہیں۔ اگر P سے محور x پر قائمہ خط، محور x کو a پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود^{۲۴} a ہوگا۔ اسی طرح اگر P سے محور y پر قائمہ خط، محور y کو b پر قطع کرتا ہو تب P کا محدود^{۲۵} b ہوگا۔ مرتب جوڑی (a, b) کو نقطے کی محدود^{۲۶} جوڑی^{۲۷} کہتے ہیں۔ محور x پر ہر محدودی جوڑی کا y محدود 0 ہوگا جبکہ محور y پر ہر محدودی جوڑی کا x محدود 0 ہوگا۔ محدودی نظام کا مبدأ نقطہ (0, 0) ہوگا۔

coordinate axis^{۲۰}
origin^{۲۱}
x-coordinate^{۲۲}
y-coordinate^{۲۳}
coordinate pair^{۲۴}

باب ۱. ابتدائی معلومات

محور x کو مبداء و حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مبداء کے دائیں جانب مثبت محور x اور مبداء کے بائیں جانب منفی محور x پایا جاتا ہے۔ اسی طرح محور y کو بھی مبداء مثبت محور y اور منفی محور y میں تقسیم کرتا ہے۔ محدود x اور y مستوی کو چار ربعات^{۲۷} میں تقسیم کرتے ہیں جو (گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے) ربع اول، ربع دوم، ربع سوم اور ربع چہارم کہلاتے ہیں (شکل ۱.۲)۔

پیدا

ایسی ترسیم، مثلاً رفتار بالقابل وقت، جس کے دو متغیرات کی اکائیاں مختلف ہوں میں دونوں محور پر متغیر کی اکائی ایک سی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یوں رفتار بالقابل وقت کی ترسیم میں محور وقت پر ایک سنی میٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ رفتار کے محور پر ایک سنی میٹر کا فاصلہ 25 m s^{-1} کی رفتار کو ظاہر کر سکتا ہے۔

اس کے برعکس ایسے متغیرات کی ترسیم جو غیر طبعی پیمائشوں کو ظاہر کرتی ہو یا ایسی ترسیم جن میں اشکال کا معائنہ کرنا مقصد ہو، ہم دونوں محور کا تناسب پہلو^{۲۸} یکساں رکھتے ہیں لہذا دونوں محوروں پر پیمانہ بھی یکساں ہوگا۔

بڑھوتری اور فاصلہ

ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کرنے سے محدود میں کل تبدیلی کو بڑھوتری^{۲۹} کہتے ہیں۔ اختتامی محدود سے ابتدائی محدود منفی کرنے سے بڑھوتری حاصل ہوگی۔

مثال ۱.۸: نقطہ $A(4, -3)$ سے نقطہ $B(2, 5)$ منتقل ہونے سے بڑھوتری x اور بڑھوتری y درج ذیل ہوں گی (شکل ۱.۳)۔

$$\Delta x = 2 - 4 = -2, \quad \Delta y = 5 - (-3) = 8$$

□

تعریف: اگر متغیر x کی ابتدائی قیمت x_1 اور اختتامی قیمت x_2 ہو تب x کی بڑھوتری درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

□

مثال ۱.۹: شکل ۱.۳ میں ابتدائی نقطہ $C(5, 6)$ اور اختتامی نقطہ $D(5, 1)$ ہے۔ بڑھوتری تلاش کریں۔

حل

$$\Delta x = 5 - 5 = 0, \quad \Delta y = 1 - 6 = -5$$

□

مستوی میں نقطوں کے بیچ کا فاصلہ، مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

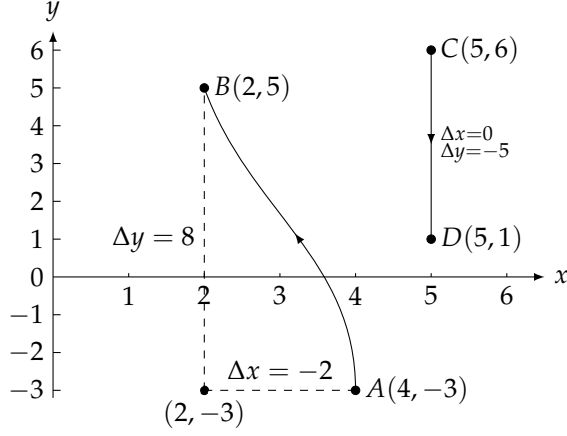
positivex-axis^{۲۵}

negativex-axis^{۲۶}

quadrants^{۲۷}

aspectratio^{۲۸}

increments^{۲۹}



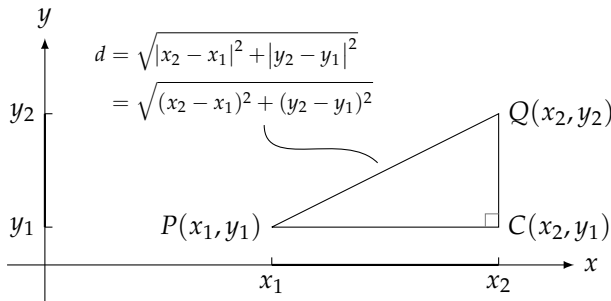
شکل ۱.۳: محدودی بڑھوتری مثبت، منفی اور صفر ہو سکتی ہیں

۴۵۳ **مستویں میں نقطوں کے بیچ فاصلے کا کلیہ** نقطہ $P(x_1, y_1)$ اور نقطہ $Q(x_2, y_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۴)۔

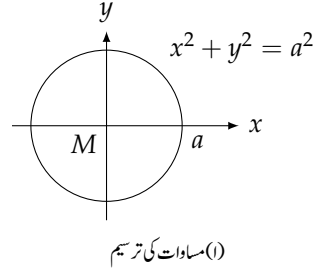
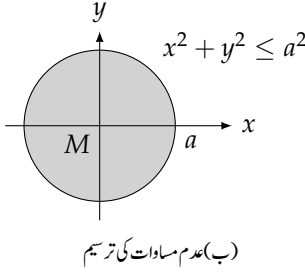
$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

۴۵۵ **مثال ۱.۱۰: (الف)** $P(-1, 2)$ اور $Q(3, 4)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{(4)^2 + (2)^2} \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$$



شکل ۱.۴: دو نقطوں کے بیچ فاصلہ (مسئلہ پیشانورث)



شکل ۱.۵: مساوات اور عدم مساوات کی ترسیم (مثال ۱.۱۱)

(ب) مبداءے $P(x, y)$ تک فاصلہ درج ذیل ہو گا۔

$$\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

□

۳۵۷

ترسیم ۳۵۸

متغیرات x اور y پر مبنی مساوات یا عدم مساوات کی ترسیم سے مراد ان تمام نقطوں $P(x, y)$ کا سلسلہ ہے جو اس مساوات یا عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

مثال ۱.۱۱: دائرے جن کا مرکز مبداء پر ہو

(الف) $a > 0$ کی صورت میں مساوات $x^2 + y^2 = a^2$ ان تمام نقطوں $P(x, y)$ کو ظاہر کرتی ہے جن کا مبداء سے فاصلہ

$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{a^2} = a$ ہو۔ یہ نقطے مبداء کے گرد رداس a کے دائرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ دائرہ مساوات $x^2 + y^2 = a^2$

کی ترسیم ہے (شکل ۱.۵)۔

(ب) عدم مساوات $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو مطمئن کرتے ہوئے نقطوں (x, y) کا مبداء سے فاصلہ $\leq a$ ہے۔ یوں مبداء کو مرکز ٹھہراتے ہوئے

□

رداس a کا دائرہ اور اس کا اندرون اس عدم مساوات کی ترسیم ہوں گی (شکل ۱.۵)۔

اکائی رداس کا دائرہ جس کا مرکز مبداء ہو کو اکائی دائرہ کہتے ہیں۔

مثال ۱.۱۲: مساوات $y = x^2$ پر غور کریں۔ $(0, 0)$ ، $(1, 1)$ ، $(-1, 1)$ ، $(2, 4)$ اور $(-2, 4)$ ایسے چند نقطے ہیں جن کے

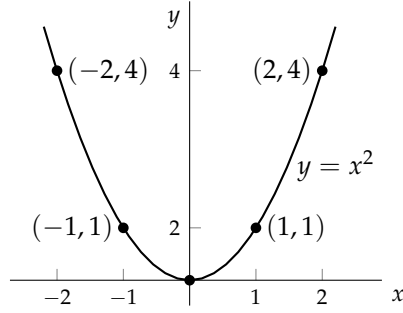
محدود اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقطے (اور ایسے تمام باقی نقطے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہوں) مل کر ہموار منحنی دیتے ہیں جس کو قطع مکانی^{۳۱}

کہتے ہیں (شکل ۱.۶)۔

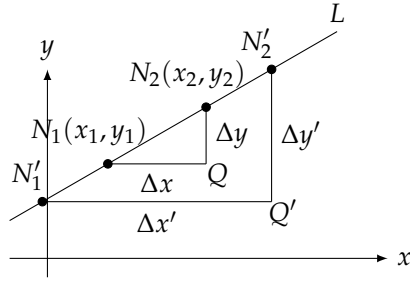
□

۳۷۱

unitcircle^{۳۰}
parabola^{۳۱}



شکل ۱.۶: قطع مکانی (مثال ۱.۱۲)



شکل ۱.۷: $N_1'Q'N_2'$ اور N_1QN_2 متشابہ مثلثات ہیں لہذا $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y'}{\Delta x'}$ ہوگا

سیدھے خطوط ۳.۷۲

۳.۷۳: مستوی میں دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ سے یکتا سیدھا خط گزرتا ہے جس کو عموماً خط N_1N_2 کہتے ہیں۔

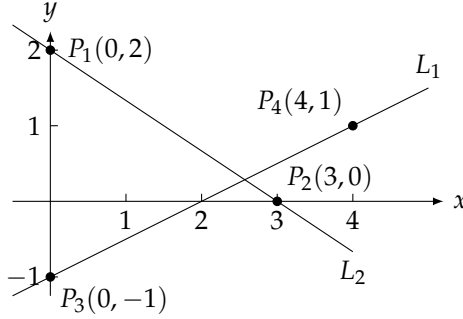
۳.۷۴: مستوی میں کسی بھی غیر انتظامی خط پر دو نقطوں $N_1(x_1, y_1)$ اور $N_2(x_2, y_2)$ کے لیے درج ذیل نسبت

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

۳.۷۵: کی قیمت ایک سی ہوگی (شکل ۱.۷)۔

۳.۷۶: تعریف: درج ذیل شرح

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



شکل ۱.۸: چڑھائی اور اترائی (مثال ۱.۱۳)

۳۷۷ غیر انتصابی خط $N_1 N_2$ کا ڈھلوان θ کہلاتا ہے۔

□

۳۷۸

۳۷۹ ڈھلوان ہمیں خط کی چڑھائی یا اترائی دیتا ہے۔ مثبت ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے چڑھائی نظر آئے گی جبکہ منفی ڈھلوان کے خط پر دائیں رخ چلتے ہوئے
۳۸۰ اترائی نظر آئے گی۔ ڈھلوان کی مطلق قیمت جتنی زیادہ ہو چڑھائی یا اترائی اتنی زیادہ ہوگی۔ انتصابی خط کے ڈھلوان کے لیے $\Delta x = 0$ ہوگا لہذا شرح $\frac{\Delta y}{\Delta x}$
۳۸۱ غیر معین ہوگا (چونکہ 0 سے کسی بھی عدد کو تقسیم کرنا ممکن نہیں)۔ یوں انتصابی خط کا ڈھلوان غیر معین ہے۔ افقی خط کا ڈھلوان 0 ہے۔

۳۸۲ مثال ۱.۱۳: شکل ۱.۸ میں L_1 کا ڈھلوان

$$m_1 = \frac{1 - (-1)}{4 - 0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

۳۸۳ ہے، یعنی، دائیں رخ دو قدم لینے سے ایک قدم چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح L_2 کا ڈھلوان

$$m_2 = \frac{0 - 2}{3 - 0} = -\frac{2}{3}$$

□

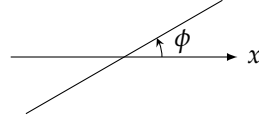
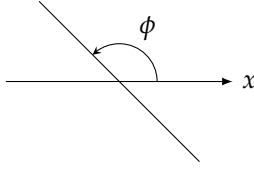
۳۸۴ ہے، یعنی، دائیں رخ تین قدم چلنے سے دو قدم اترائی اترائی ہوگی۔

۳۸۵ خط کی چڑھائی یا اترائی کو زاویہ میلان θ سے بھی ناپا جاتا ہے۔ محور x سے گزرتے خط کا زاویہ میلان مثبت محور x سے گھڑی (کی سوئیوں کے چلنے) کے
۳۸۶ مخالف رخ ناپا جاتا ہے (شکل ۱.۹)۔ افقی خط کا زاویہ میلان 0° اور انتصابی خط کا زاویہ میلان 90° ہوگا۔ اگر زاویہ میلان کو یونانی حرف تہی ϕ سے ظاہر کیا
۳۸۷ جائے تب $0 \leq \phi \leq 180^\circ$ ہوگا۔

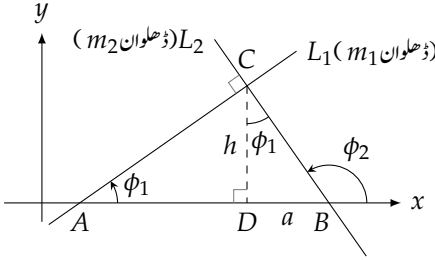
۳۸۸ خط کے ڈھلوان m اور زاویہ میلان ϕ کا تعلق درج ذیل ہے (شکل ۱.۱۰)۔

$$m = \tan \phi$$

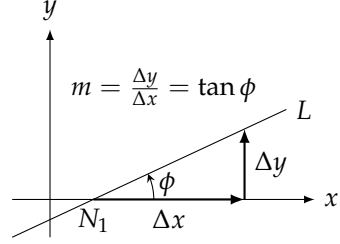
slope
angle of inclination



شکل ۱.۹: زاویہ میلان x محور سے گھڑی کی الٹ رخ ناپا جاتا ہے



شکل ۱.۱۱: قائمہ خطوط کے ڈھلوان کا تعلق



شکل ۱.۱۰: غیر انتصابی خط کا ڈھلوان اس کے زاویہ میلان کا ٹینجٹ ہوتا ہے

۳۸۹

متوازی اور قائمہ خطوط

متوازی خطوط کا زاویہ میلان یکساں ہوگا لہذا ان کے ڈھلوان بھی یکساں ہوں گے۔ اسی طرح ایک سے ڈھلوان والے خطوط کا زاویہ میلان ایک سا ہوگا لہذا یہ متوازی ہوں گے۔

اگر غیر انتصابی خطوط L_1 اور L_2 آپس میں قائمہ ہوں تب ان کے ڈھلوان m_1 اور m_2 مساوات $m_1 m_2 = -1$ کو مطمئن کریں گی۔ یوں ایک خط کے ڈھلوان کا منفی مقلوب دوسرے خط کے ڈھلوان کے برابر ہوگا۔

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}, \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}$$

شکل ۱.۱۱ میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں جہاں $m_1 = \tan \phi_1 = \frac{a}{h}$ اور $m_2 = \tan \phi_2 = -\frac{h}{a}$ ہیں۔ یوں $m_1 m_2 = -1$ ہوگا۔

۳۹۵

۳۹۶

خطوط کی مساوات

۳۹۷

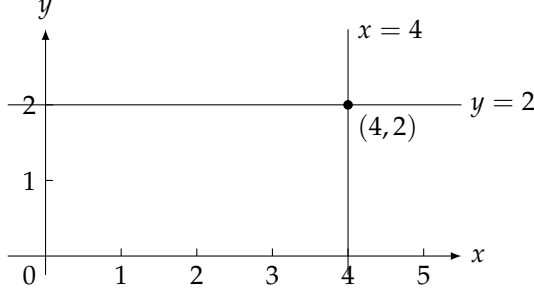
سیدھے خطوط کی مساوات نسبتاً سادہ ہوتی ہیں۔ محور x کے نقطہ a سے گزرتے انتصابی خط ہر نقطے کی x محدود a ہوگی۔ یوں اس انتصابی خط کی مساوات $x = a$ ہوگی۔ اسی طرح محور y کے نقطہ b سے گزرتے افقی خط کی مساوات $y = b$ ہوگی۔

۳۹۸

۳۹۹

مثال ۱.۱۲: نقطہ $(4, 2)$ سے گزرتے افقی اور انتصابی خطوط کی مساوات بالترتیب $y = 2$ اور $x = 4$ ہوں گی (شکل ۱.۱۲)۔ □

۵۰۰



شکل ۱.۱۲: افقی اور انحصاری خطوط کی مساوات (مثال ۱.۱۳)

۵۰۱ اگر ہمیں غیر انحصاری سیدھے خط L کا ڈھلوان معلوم ہو اور اس خط پر کوئی نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ معلوم ہو تب ہم اس کی مساوات لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس خط پر
۵۰۲ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب $N(x, y)$

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

۵۰۳ ہو گا جس کو

$$y - y_1 = m(x - x_1) \implies y = y_1 + m(x - x_1)$$

۵۰۴ لکھا جاسکتا ہے جو اس خط کی مساوات ہے۔

۵۰۵ تعریف: نقطہ (x_1, y_1) سے گزرتے ایسا خط جس کا ڈھلوان m ہو کی مساوات $y = y_1 + m(x - x_1)$ ہوگی، جس کو خط کی ڈھلوان

۵۰۶ و نقطہ کی مساوات کہتے ہیں۔

□

۵۰۷

۵۰۸ مثال ۱.۱۵: نقطہ $(3, 2)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $-\frac{2}{3}$ ہو کی مساوات تلاش کریں۔

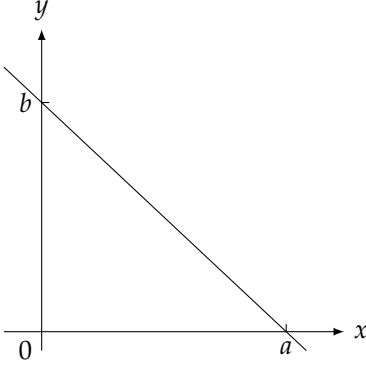
۵۰۹ حل

۵۱۰

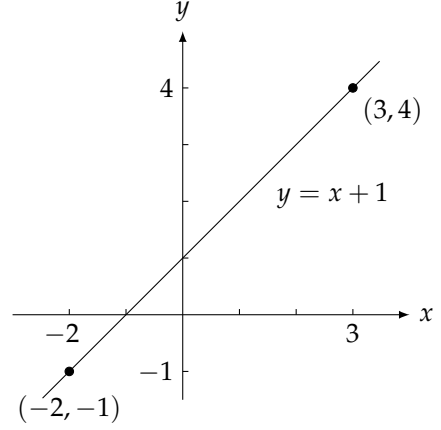
$$y = 2 - \frac{2}{3}(x - 3) \implies y = -\frac{2}{3}x + 4$$

□

۵۱۱



شکل ۱.۱۳: غیر انتصابی اور غیر افقی خط کے محوری قطعات



شکل ۱.۱۳: دو نقطوں میں گزرتے خط کی مساوات (مثال ۱.۱۶)

مثال ۱.۱۶: نقطہ $(-2, -1)$ اور $(3, 4)$ سے گزرتے خط کی مساوات تلاش کریں۔

۵۱۲

۵۱۳

اس خط کا ڈھلوان

۵۱۴

$$m = \frac{-1 - 4}{-2 - 3} = \frac{-5}{-5} = 1$$

ہے۔ ہم دونوں نقطوں میں سے کوئی ایک لیتے ہوئے خط کی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

۵۱۵

نقطہ $(x_1, y_1) = (3, 4)$ لیتے ہیں نقطہ $(x_1, y_1) = (-2, -1)$ لیتے ہیں

$$y = -1 + 1 \cdot (x - (-2)) \quad y = 4 + 1 \cdot (x - 3)$$

$$y = -1 + x + 2 \quad y = 4 + x - 3$$

$$y = x + 1 \quad y = x + 1$$

□

آپ نے دیکھا کہ دونوں سے ایک سی مساوات حاصل ہوتی ہے (شکل ۱.۱۳)۔

۵۱۶

غیر انتصابی خط y محور کو جس نقطہ پر قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا y قطع^{۳۵} کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر افقی خط جس نقطہ پر محور x کو قطع کرتا ہو اس نقطہ کو خط کا

۵۱۷

x قطع^{۳۶} کہتے ہیں (شکل ۱.۱۴)۔

۵۱۸

y-intercept^{۳۵}
x-intercept^{۳۶}

۵۱۹ غیر انتہائی خط جو محور y کو $(0, b)$ پر قطع کرتا ہو کی مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۲۰ ہو گی۔

۵۲۱ تعریف: درج ذیل مساوات

$$y = b + m(x - 0) \implies y = mx + b$$

۵۲۲ کو خط کی ڈھلوان و قاطع مساوات^{۳۷} کہتے ہیں۔ اس خط کا ڈھلوان m ہے اور خط کا قاطع y نقطہ b پر واقع ہے۔

□

۵۲۳

□

۵۲۳ مثال ۱.۱۷: خط $y = 3x - 7$ کا ڈھلوان $m = 3$ ہے جبکہ یہ محور y کو -7 پر قطع کرتا ہے۔

۵۲۵ درج ذیل مساوات کو عمومی خطی مساوات^{۳۸} کہتے ہیں۔

$$Ax + By = C \quad (A \text{ اور } B \text{ دونوں ایک ساتھ صفر نہیں ہیں})$$

۵۲۶ ہر سیدھا خط (بشمول غیر معین ڈھلوان کا خط) عمومی خطی مساوات کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

۵۲۷ مثال ۱.۱۸: خط $8x + 5y = 20$ کا قاطع y تلاش کریں۔

۵۲۸ حل

۵۲۹ ہم مساوات کو ڈھلوان و قاطع روپ میں لکھ کر قاطع y مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

$$8x + 5y = 20$$

$$5y = -8x + 20$$

$$y = -\frac{8}{5}x + 4$$

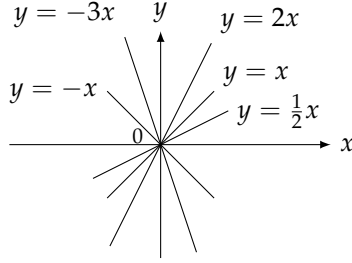
□

۵۳۰ یوں خط کا ڈھلوان $-\frac{8}{5}$ اور 4 اس کا قاطع y ہے۔

۵۳۱ مثال ۱.۱۹: مبداء سے گزرتے خطوط کی مساواتیں۔

□

۵۳۲ چونکہ ان خطوط کا y قاطع 0 ہوگا لہذا ان کی مساوات $y = mx$ ہوگی۔ شکل ۱.۱۵ میں چند مثالیں دکھائی گئی ہیں۔



شکل ۱.۱۵: مبداء سے گزرتا خط کی مساوات $y = mx$ ہے جہاں m خط کا ڈھلوان ہے

خطوط اور خط کی اہمیت

۵۳۳ شعاع سیدھے خط پر چلتی ہے۔ اسی طرح جب ساکن جسم کو گرنے دیا جائے، کشش ثقل کی وجہ سے یہ جسم سیدھے خط پر حرکت کرتا ہے۔ ہم عموماً خط کی مساوات (جنہیں خطی مساواتیں کہتے ہیں) استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے طبعی اعمال پر غور کرتے ہیں۔

۵۳۶ بہت سارے اہم مقدار آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دو مقدار آپس میں خطی تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی مطابقتی قیمتوں کی کسی بھی دو جوڑیوں سے یہ تعلق دریافت کر سکتے ہیں۔ ڈھلوان سے ہمیں چڑھائی یا مقدار کی تبدیلی کی شرح معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے احصاء میں ڈھلوان کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔

۵۳۹ مثال ۱.۲۰: مزاحمتی برقی دور میں برقی دباؤ V اور برقی رو I کا تعلق $V = IR$ ہے جو خطی مساوات ہے۔ اس مساوات کا ڈھلوان R ہے جس کو مزاحمت کہتے ہیں۔

□

سوالات

بڑھوتری اور کونٹے

۵۳۳ سوال ۱.۵۱، سوال ۱.۵۲، سوال ۱.۵۳ میں ایک ذرہ A سے B منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتری Δx اور Δy تلاش کریں اور A سے B تک فاصلہ تلاش کریں۔

۵۳۴ سوال ۱.۵۱: $A(-3, 2), B(-1, -2)$

۵۳۵ سوال ۱.۵۲: $A(-1, -2), B(-3, 2)$

۵۳۶ سوال ۱.۵۳: $A(-3.2, -2), B(-8.1, -2)$

۵۳۷ سوال ۱.۵۴: $A(\sqrt{2}, 4), B(0, 1.5)$

۵۳۸ سوال ۱.۵۵، سوال ۱.۵۸ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ ترسیم پر تبصرہ کریں۔

۵۳۹ سوال ۱.۵۵: $x^2 + y^2 = 1$

سوال ۵۵۰: $x^2 + y^2 = 2$

سوال ۵۵۱: $x^2 + y^2 \leq 3$

سوال ۵۵۲: $x^2 + y^2 = 0$

۵۵۳ ڈھلوان، خطوط اور محور قطع

سوال ۵۵۴: ۱.۵۹ تا ۱.۶۲ میں دیے گئے نقطوں کو ترسیم کریں۔ جہاں ممکن ہو، نقطوں کو ملانے والے خط کا ڈھلوان تلاش کریں۔ خط AB کو قائمہ خط کا

ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۵۵۵: $A(-1, 2), B(-2, -1)$

سوال ۵۵۸: $A(-2, 1), B(2, -2)$

سوال ۵۵۹: $A(2, 3), B(-1, 3)$

سوال ۵۶۰: $A(-2, 0), B(-2, -2)$

سوال ۵۶۱: ۱.۶۳ تا ۱.۶۶ میں دیے گئے نقطے سے گزرتے (الف) انصافی خط اور (ب) افقی خط کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۵۶۲: $(-1, \frac{4}{3})$

سوال ۵۶۳: $(\sqrt{2}, -1.3)$

سوال ۵۶۴: $(0, -\sqrt{2})$

سوال ۵۶۵: $(-\pi, 0)$

سوال ۵۶۶: ۱.۶۷ تا ۱.۸۰ میں خط کی مساوات تلاش کریں۔ خط کی تفصیل دی گئی ہے۔

سوال ۵۶۷: ۱.۶۷: نقطہ $(-1, 1)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان -1 ہو۔

سوال ۵۶۸: ۱.۶۸: نقطہ $(2, -3)$ سے گزرتا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{2}$ ہو۔

سوال ۵۶۹: ۱.۶۹: نقطہ $(3, 4)$ اور $(-2, 5)$ سے گزرتا خط۔

سوال ۵۷۰: ۱.۷۰: نقطہ $(-8, 0)$ اور $(-1, 3)$ سے گزرتا خط۔

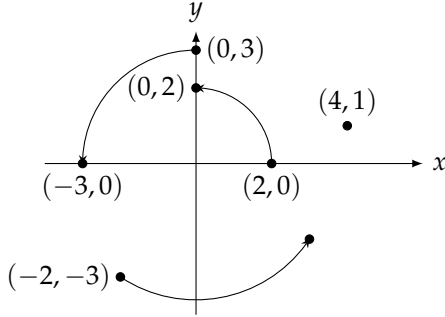
سوال ۵۷۱: ۱.۷۱: ڈھلوان $-\frac{5}{4}$ اور y قطع 6 ہے۔

سوال ۵۷۲: ۱.۷۲: ڈھلوان $\frac{1}{2}$ اور y قطع -3 ہے۔

سوال ۵۷۳: ۱.۷۳: نقطہ $(-12, -9)$ سے گزرتا جس کا ڈھلوان 0 ہو۔

سوال ۵۷۴: ۱.۷۴: نقطہ $(\frac{1}{3}, 2)$ سے گزرتا جس کا کوئی ڈھلوان نہ ہو۔

- سوال ۱.۷۵: جس کا x قطع 1- اور y قطع 4 ہو۔ ۵۷۷
- سوال ۱.۷۶: جس کا x قطع 2 اور y قطع 6 ہو۔ ۵۷۸
- سوال ۱.۷۷: جو نقطہ $(5, -1)$ سے گزرتا ہو اور خط $2x + 5y = 15$ کے متوازی ہو۔ ۵۷۹
- سوال ۱.۷۸: جو نقطہ $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ سے گزرتا ہو اور خط $\sqrt{2}x + 5y = \sqrt{3}$ کے متوازی ہو۔ ۵۸۰
- سوال ۱.۷۹: نقطہ 4, 10 سے گزرتا اور خط $6x - 3y = 13$ کا قائلہ ہو۔ ۵۸۱
- سوال ۱.۸۰: نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتا اور خط $8x - 13y = 13$ کو قائلہ ہو۔ ۵۸۲
- سوال ۱.۸۱: قطع x قطع y تلاش کریں۔ ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے خط ترسیم کریں۔ (سوال ۱.۸۱، ۱.۸۲ سوال ۱.۸۳) ۵۸۳
- سوال ۱.۸۱: $3x + 4y = 12$ ۵۸۴
- سوال ۱.۸۲: $x + 2y = -4$ ۵۸۵
- سوال ۱.۸۳: $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$ ۵۸۶
- سوال ۱.۸۴: $1.5x - y = -3$ ۵۸۷
- سوال ۱.۸۵: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Bx - Ay = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۸
- سوال ۱.۸۶: کیا $Ax + By = C_1$ اور $Ax + By = C_2$ (جہاں $A \neq 0$ اور $B \neq 0$ ہیں) میں کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے۔ تعلق کی وجہ بیان کریں۔ ۵۸۹
- سوال ۱.۸۷: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(-2, 3)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ ، $\Delta y = -6$ ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۹۰
- سوال ۱.۸۸: ایک ذرے کا ابتدائی مقام $A(6, 0)$ ہے جبکہ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = -6$ ، $\Delta y = 0$ ہیں۔ ذرے کا اختتامی مقام تلاش کریں۔ ۵۹۱
- سوال ۱.۸۹: ایک ذرہ $A(x, y)$ سے $B(3, -3)$ منتقل ہوتا ہے۔ اس کی بڑھوتریاں $\Delta x = 5$ اور $\Delta y = 6$ ہیں۔ ابتدائی نقطہ تلاش کریں۔ ۵۹۲
- سوال ۱.۹۰: ایک ذرہ $A(1, 0)$ سے حرکت کرتے ہوئے مبدا کے گرد گھڑی کے مخالف رخ ایک چکر مکمل کرنے کے بعد $A(1, 0)$ پر واپس لوٹتا ہے۔ اس کے محدود میں کل تبدیلی کیا ہے؟ ۵۹۳
- عمل استعمال ۶۰۱
- سوال ۱.۹۱: پانی میں دباؤ پانی میں d گہرائی پر غوطہ خور p دباؤ محسوس کرے گا جہاں $p = kd + 1$ ہے اور k ایک مستقل ہے۔ پانی کی سطح پر غوطہ خور پر 1 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 100 میٹر گہرائی پر تقریباً 10.94 کرہ ہوائی دباؤ پایا جاتا ہے۔ 50 میٹر گہرائی پر ہوائی دباؤ کیا ہوگا؟ ۶۰۲



شکل ۱.۱۶: گھڑی مخالف 90° گھومنا (سوال ۱.۹۸)

سوال ۱.۹۲: انعکاس شعاع رابع دوم سے خط $x + y = 1$ پر آمدی شعاع محور x سے منعکس ہوتی ہے۔ زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں۔ انعکاسی شعاع کس خط پر حرکت کرے گی؟

سوال ۱.۹۳: سیلیسیس بالمقابل فارن ہائیٹ میں $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ ترسیم کریں جو فارن ہائیٹ سے سیلیسیس حاصل کرنے کا کلیہ ہے۔ اسی جگہ $F = C$ ترسیم کریں۔ کیا کوئی ایسا درجہ حرارت پایا جاتا ہے جس پر دونوں پیمانے یکساں اعدادی جواب دیں؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۹۴: ایک مثلث کے راس $A(1, 2)$ ، $B(5, 5)$ اور $C(4, -2)$ پر پائے جاتے ہیں۔ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں تلاش کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوی الساقین مثلث ہے اور متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہے۔

سوال ۱.۹۵: ایک مثلث کے راس $A(0, 0)$ ، $B(1, \sqrt{3})$ اور $C(2, 0)$ ہیں۔ دکھائیں کہ یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔

سوال ۱.۹۶: دکھائیں کہ $A(2, -1)$ ، $B(1, 3)$ اور $C(-3, 2)$ چوکور کے راس ہیں۔ چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۷: تین مختلف متوازی الاضلاع کے راس $(-1, 1)$ ، $(2, 0)$ اور $(2, 3)$ ہیں۔ تینوں کا چوتھا راس تلاش کریں۔

سوال ۱.۹۸: مبدا کے گرد گھڑی مخالف 90° گھمانے سے نقطہ $(2, 0)$ اور $(0, 3)$ بالترتیب $(0, 2)$ اور $(-3, 0)$ منتقل ہوتے ہیں (شکل ۱.۱۶)۔ درج ذیل نقطے کہاں منتقل ہوں گے؟

۲۲۱ (ز) کونسا نقطہ $(10, 3)$ پر منتقل ہوگا؟

۲۲۰ (ا) $(4, 1)$

۲۲۱ (ب) $(-2, -3)$

۲۲۲ (ج) $(2, -5)$

۲۲۳ (د) $(x, 0)$

۲۲۳ (ه) $(0, y)$

۲۲۵ (و) (x, y)

سوال ۱.۹۹: k کی کس قیمت کے لیے خط $2x + ky = 3$ اور خط $4x + y = 1$ قائمہ ہوں گے۔ k کی کس قیمت کے لیے یہ خطوط متوازی ہوں گے؟

سوال ۱.۱۰۰: وہ خط تلاش کریں جو نقطہ $(1, 2)$ اور خط $x + 2y = 3$ اور $2x - 3y = -1$ کے انقطاعی نقطہ سے گزرتا ہو۔

سوال ۱.۱۰۱: دکھائیں کہ $A(x_1, y_1)$ اور $B(x_2, y_2)$ کو ملانے والے قطعہ کا وسط $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ ہوگا۔

سوال ۱.۱۰۲: نقطہ سے خط تک فاصلہ نقطہ $N(x_0, y_0)$ سے خط $L: Ax + By = C$ تک فاصلہ درج ذیل قدم لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

• L کی قائمہ اور N سے گزرتے خط Q کی مساوات تلاش کریں۔

• خط Q اور L کا نقطہ تقاطع M تلاش کریں۔

• N سے M تک فاصلہ تلاش کریں۔

اس طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل نقطوں کا دیے گئے خط سے فاصلہ تلاش کریں۔

(۱) $N(2, 1), L: y = x + 2$ (۲) $N(a, b), L: x = -1$

(۳) $N(4, 6), L: 4x + 3y = 12$ (۴) $N(x_0, y_0), L: Ax + By = C$

۱.۳. تفاعل

حقیقی دنیا کو ریاضیاتی روپ میں تفاعل کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں تفاعل پر غور کیا جائے گا اور ایسے چند تفاعل پر غور کیا جائے گا جو احصاء میں پائے جاسکتے ہیں۔

تفاعل

پانی ابلنے کا درجہ حرارت، سطح سمندر سے بلندی پر منحصر ہے۔ زیادہ بلندی پر پانی کم درجہ حرارت پر ابلتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاری پر منافع سرمایہ کاری کے دورانیے پر منحصر ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ایک متغیر، جس کو ہم y کہہ سکتے ہیں، کا دار و مدار دوسرے متغیر، جس کو ہم x کہہ سکتے ہیں، پر منحصر ہے۔ چونکہ y کی قیمت مکمل طور پر x تعین کرتا ہے لہذا x کو x کا تفاعل کہتے ہیں۔

زیر غور مسئلے کو دیکھ کر متغیرات منتخب کیے جاتے ہیں۔ یوں دائرے کے رقبہ کی بات کرتے ہوئے رقبہ کو A اور رداس کو r سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ چونکہ $A = \pi r^2$ ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ رداس r کا تفاعل رقبہ A ہے۔ مساوات $A = \pi r^2$ وہ قاعدہ ہے جس کی مدد سے r کی ہر قیمت کے لیے A کی یکتا قیمت تلاش کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۱۸: تفاعل کی ڈبہ صورت

شکل ۱.۱۷: سلسلہ D سے سلسلہ R پر تفاعل، D کے ہر رکن کو R کا یکتار کن مختص کرتا ہے۔

۶۵۳ رد اس کی تمام ممکنہ قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کا دائرہ کار^{۳۰} کہتے ہیں جبکہ تفاعل کی تمام قیمتوں کے سلسلہ کو تفاعل کی سعت^{۳۱} کہتے ہیں۔ چونکہ رد اس کی قیمت منفی نہیں ہو سکتی ہے لہذا تفاعل کا دائرہ کار اور سعت دونوں وقفہ $[0, \infty)$ پر مشتمل ہوں گے جو تمام غیر منفی حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔

۶۵۵ ریاضیاتی تفاعل کا دائرہ کار اور اس کی سعت چیزوں کا سلسلہ ہو سکتے ہیں؛ ضروری نہیں ہے کہ یہ اعداد ہی ہوں۔ اس کتاب میں زیادہ تر دائرہ کار اور سعت اعداد ہی ہوں گے۔

۶۵۷ احصاء میں ہم عمومی تفاعل کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کوئی مخصوص تفاعل نہیں ہوتا۔ ہم

$$y = f(x) \quad (y \text{ برابر ہے } x \text{ کا } f)$$

۶۵۸ لکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ متغیر y ، متغیر x کا تفاعل ہے۔ یہاں f تفاعل کو ظاہر کرتا ہے جبکہ داخلی قیمت x غیر متغیر^{۳۲} ہے اور خارجی قیمت y متغیر^{۳۳} ہے۔ x کی قیمت تفاعل کے دائرہ کار میں سے ہوگی جبکہ y کی قیمت تفاعل کی سعت میں سے ہوگی۔

۶۶۰ تعریف: سلسلہ D سے سلسلہ R تک تفاعل $f(x)$ اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو D میں ہر رکن x کو R کا یکتار کن $f(x)$ مختص کرتا ہے۔

□

۶۶۲ اس تعریف کے تحت $D = D(f)$ (جس کو D کا فٹ ہتے ہیں) تفاعل f کا دائرہ کار ہے اور f کی سعت R کا حصہ ہے (شکل ۱.۱۷)۔

۶۶۳ ہم تفاعل کو تصوراتی ڈبہ شکل دے سکتے ہیں (شکل ۱.۱۸)۔ اس ڈبے کو داخلی جانب جب بھی تفاعل کے دائرہ کار میں سے کوئی رکن مہیا کیا جائے یہ فوراً $f(x)$ خارج کرتا ہے۔

۶۶۵ اس کتاب میں ہم تفاعل کی تعریف عموماً دو طرح کریں گے۔

۶۶۶ ۱. تفاعل کی قیمت کو تابع متغیر y سے ظاہر کرتے ہوئے $y = x^2$ طرح کا کلیہ دیں گے اور یا

۶۶۷ ۲. ہم $f(x) = x^2$ کی طرح کلیہ لکھ کر تفاعل کی قیمت کو f کی علامت سے ظاہر کریں گے۔

domain^{۳۰}
range^{۳۱}
independent variable^{۳۲}
dependent variable^{۳۳}

۶۶۸ اگرچہ ہمیں تفاعل کو f ، ناکہ $f(x)$ ، کہنا چاہیے چونکہ $f(x)$ سے مراد نقطہ x پر تفاعل کی قیمت ہے؛ ہم تفاعل کے غیر متغیر کی نشاندہی کرنے کی
۶۶۹ خاطر تفاعل کو عموماً $f(x)$ لکھیں گے۔

۶۷۰ بعض اوقات تفاعل اور تابع متغیر کو ایک ہی علامت سے ظاہر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رداس r دائرے کے رقبہ کو ہم $A(r) = \pi r^2$
۶۷۱ لکھ سکتے ہیں جہاں علامت A سے مراد رقبہ اور تفاعل دونوں ہیں۔

۶۷۲ قدریہائی

۶۷۳ جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس کتاب میں عموماً حقیقی متغیرات^{۴۴} کے حقیقی قیمتے تفاعل^{۴۵} پر غور کیا جائے گا جن کے دائرہ کار اور سرعت حقیقی اعداد کا
۶۷۴ سلسلہ ہوں گے۔ ہم تفاعل کے دائرہ کار سے مخصوص قیمتوں کو تفاعل کے قاعدہ میں پر کرتے ہوئے سرعت کی مطابقتی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

۶۷۵ مثال ۱.۲۱: رداس r کے کرہ کا حجم V درج ذیل تفاعل دیتا ہے۔

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

۶۷۶ $3m$ رداس کے کرہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$V = \frac{4}{3}\pi 3^3 = 36\pi \text{ m}^3$$

□

۶۷۷

۶۷۸ مثال ۱.۲۲: فرض کریں کہ تمام حقیقی اعداد t کے لیے تفاعل معین ہے اور اس کو درج ذیل کلیہ بیان کرتا ہے۔

$$F(t) = 2(t - 1) + 3$$

۶۷۹ اس تفاعل کی قیمت 0 ، 2 ، $x + 2$ اور $F(2)$ پر حاصل کریں۔

۶۸۰

۶۸۱

$$F(0) = 2(0 - 1) + 3 = -2 + 3 = 1$$

$$F(2) = 2(2 - 1) + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$F(x + 2) = 2(x + 2 - 1) + 3 = 2x + 5$$

$$F(F(2)) = F(5) = 2(5 - 1) + 3 = 11$$

□

۶۸۲

روایت دائرہ کار ۶۸۳

۶۸۳ جب دائرہ کار صریحاً بتائے بغیر تفاعل $y = f(x)$ متعارف کیا جائے تب x کی زیادہ سے زیادہ ایسی قیمتوں کا سلسلہ جس کے لیے یہ کلیہ حقیقی قیمتیں دیتا ہو کو تفاعل کا دائرہ کار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو تفاعل کا قدرتی دائرہ کار^{۶۸۴} کہتے ہیں۔ دائرہ کار پر کسی بھی طرح کی پابندی صریحاً بتلائی جاتی ہے۔ ۶۸۵

۶۸۶ تفاعل $y = x^2$ کا قدرتی دائرہ کار تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اس تفاعل کے دائرہ کار x کو 2 یا 2 سے زیادہ حقیقی اعداد تک پابند کرنا چاہتے ہوں تب ہم ” $y = x^2, x \geq 2$ “ لکھیں گے۔ ۶۸۷

۶۸۸ دائرہ کار تبدیل کرنے سے سعت بھی عموماً تبدیل ہوگی۔ تفاعل $y = x^2$ کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی جبکہ تفاعل $y = x^2, x \geq 2$ کی سعت $[4, \infty)$ ہوگی جس کو ہم $\{x^2 | x \geq 2\}$ یا $\{y | y \geq 4\}$ بھی لکھتے ہیں۔ ۶۸۹

مثال ۱.۲۳: ۶۹۰

تفاعل	(x) دائرہ کار	سعت
$y = \sqrt{1 - x^2}$	$[-1, 1]$	$[0, 1]$
$y = \frac{1}{x}$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$y = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$	$[0, \infty)$
$y = \sqrt{4 - x}$	$(-\infty, 4]$	$[0, \infty)$

۶۹۱ تفاعل $y = \sqrt{1 - x^2}$ بند وقفہ -1 تا 1 میں ہر x کے لیے y کی حقیقی قیمتیں دیتا ہے۔ اس دائرہ کار کے باہر $1 - x^2$ منفی ہوگا اور ۶۹۲ $\sqrt{1 - x^2}$ خیالی یعنی غیر حقیقی ہوگا۔ دیے گئے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے $\sqrt{1 - x^2}$ کی قیمت 0 تا 1 ہے، جس کو ہم $[0, 1]$ لکھتے ہیں۔

۶۹۳ چونکہ کسی بھی عدد کو 0 سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا مساوائے $x = 0$ ، کلیہ $y = \frac{1}{x}$ ہر x کے لیے حقیقی y دیتا ہے۔ تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی سعت تمام غیر صفر حقیقی اعداد کے مقلوبوں کا سلسلہ ہوگی، جو از خود تمام غیر صفر حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ ۶۹۴

۶۹۵ کلیہ $y = \sqrt{x}$ صرف $x \geq 0$ کی صورت میں حقیقی y دیتا ہے۔ اس کی سعت $[0, \infty)$ ہے۔

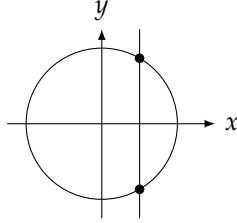
۶۹۶ حقیقی y کے لیے کلیہ $y = \sqrt{4 - x}$ میں $x - 4$ کی قیمت غیر منفی ہونی لازمی ہے۔ یوں $4 - x \geq 0$ سے دائرہ کار $x \leq 4$ حاصل ہوتا ہے۔ تفاعل کی سعت $[0, \infty)$ ہوگی۔ ۶۹۷

□

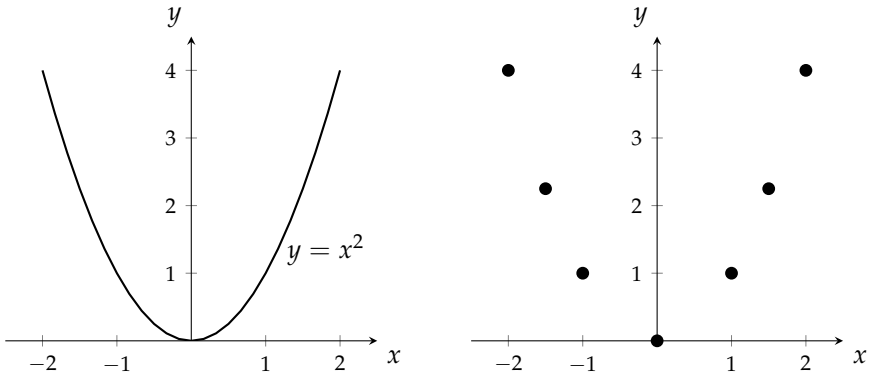
تفاعل کی ترسیم ۶۹۸

۶۹۹ تفاعل f کی ترسیم سے مراد مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم ہے جو کارتیسی مستوی پر وہ نقطے ہیں جن کے محدود تفاعل f کی داخلی و خارجی جوڑیاں ۷۰۰ (x, y) ہیں۔

۷۰۱ ضروری نہیں کہ ہر منحنی جو آپ ترسیم کریں تفاعل کی منحنی ہو۔ تفاعل ہونے کا بنیادی شرط یہ ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں ہر x کے لیے تفاعل کی صرف اور ۷۰۲ صرف ایک (یکتا) قیمت $f(x)$ ہو لہذا کوئی بھی انتصابی خط تفاعل کی ترسیم کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع نہیں کر سکتا ہے۔ چونکہ دائرے کو انتصابی خط دو مرتبہ ۷۰۳ قطع کر سکتا ہے لہذا دائرہ تفاعل نہیں ہے (شکل ۱.۱۹)۔ جیسا آپ شکل ۱.۱۹ سے دیکھ سکتے ہیں x کی ایک ہی قیمت پر y کی دو قیمتیں ملتی ہیں۔ اگر تفاعل f ۷۰۴ کے دائرہ کار میں نقطہ a پایا جاتا ہو تب انتصابی خط $x = a$ تفاعل کو صرف ایک نقطہ $(a, f(a))$ پر قطع کرے گا۔



شکل ۱.۱۹: دائرے کو تفاعل تصور کرنا غلط ہے۔



شکل ۱.۲۰: تفاعل $y = x^2$ کی ترسیم (مثال ۱.۲۴)

مثال ۱.۲۴: وقفہ $[-2, 2]$ پر تفاعل $y = x^2$ ترسیم کریں۔

پہلا قدم: پہلے ایسے (x, y) نقطوں کا جدول بناتے ہیں جو تفاعل کی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں۔

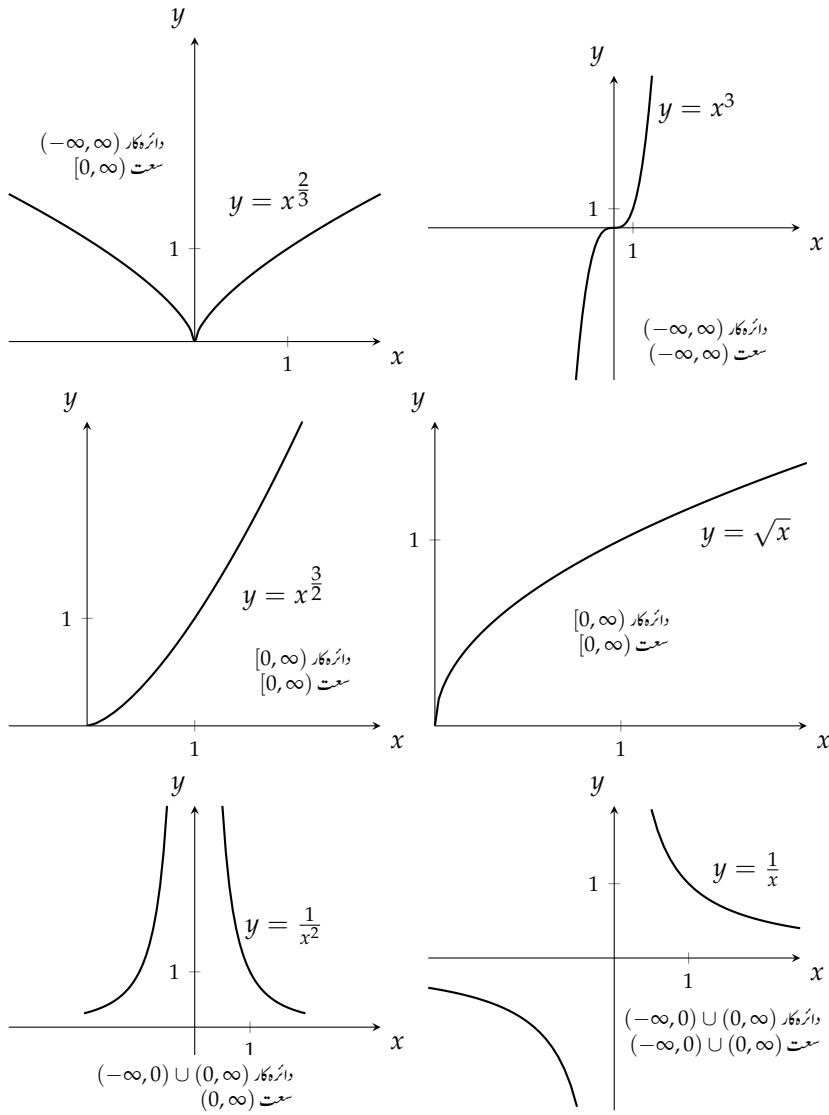
x	-2.00	-1.50	-1.00	0.00	1.00	1.50	2.00
y	4.00	2.25	1.00	0.00	1.00	2.25	4.00

دوسرا قدم: جدول میں دیے نقطوں کو مستوی xy پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱.۲۰)۔

تیسرا قدم: ترسیم کردہ نقطوں سے گزرتی ہموار منحنی کھینچتے ہیں۔ منحنی پر سرخی لکھتے ہیں۔

□

۱۰ احصاء میں استعمال کئی تفاعل کو شکل ۱.۲۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان تفاعل کی شکل و صورت جاننا مفید ثابت ہوگا۔



شکل ۱.۲۱: چند اہم تفاعل کی ترسیم

مجموع، فرق، حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

اعداد کی طرح تفاعل کا مجموعہ، تفریق، ضرب، اور (ماسوائے جب نسب نما صفر ہو) حاصل تقسیم لے کرنے تفاعل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر f اور g تفاعل ہوں تب ایسے x کے لیے، جو دونوں تفاعل کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو، کے لیے تفاعل $f + g$ ، $f - g$ اور $f \cdot g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$$

f اور g کے دائرہ کار کے اشتراک $D(f) \cap D(g)$ ، جہاں $g(x) \neq 0$ ہو، ہم تفاعل $\frac{f}{g}$ کی درج ذیل تعریف پیش کر سکتے ہیں۔

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

تفاعل کو مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں اگر c حقیقی عدد ہو تب تفاعل cf کی تعریف درج ذیل ہوگی۔

$$(cf)(x) = cf(x)$$

مثال ۱.۲۵:

تفاعل	کلیہ	دائرہ کار
f	$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, \infty)$
g	$g(x) = \sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$3g$	$3g(x) = 3\sqrt{1-x}$	$(-\infty, 1]$
$f + g$	$(f + g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{1-x}$	$[0, 1] = D(f) \cap D(g)$
$f - g$	$(f - g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{1-x}$	$[0, 1]$
$g - f$	$(g - f)(x) = \sqrt{1-x} - \sqrt{x}$	$[0, 1]$
$f \cdot g$	$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) = \sqrt{x(1-x)}$	$[0, 1]$
$\frac{f}{g}$	$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$	$[0, 1) \quad (x = 1 \text{ ماسوائے})$
$\frac{g}{f}$	$\frac{g}{f}(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = \sqrt{\frac{1-x}{x}}$	$(0, 1] \quad (x = 0 \text{ ماسوائے})$

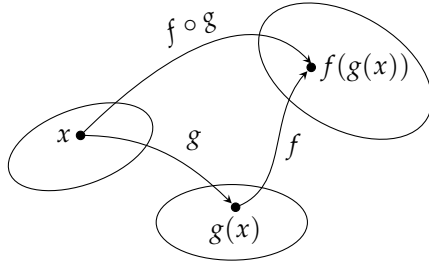
□

مرکب تفاعل

نقطہ در نقطہ x پر ایک تفاعل g کے نتائج $g(x)$ پر دوسرا تفاعل f لاگو کرتے ہوئے تیسرا تفاعل $f(g(x))$ حاصل کیا جاسکتا ہے جس کو مرکب

تفاعل $f \circ g$ کہتے ہیں۔

composite function



شکل ۱.۲۲: مرکب تفاعل

تعریف: اگر f اور g تفاعل ہوں تب مرکب تفاعل $f \circ g$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$f \circ g$ کا دائرہ کاران x پر مشتمل ہے جو g کے دائرہ کار میں پائے جاتے ہیں اور جن پر g کی سعت f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

□

تعریف کی رو سے دو تفاعل کا مرکب اس صورت حاصل کیا جاسکتا ہے جب پہلے تفاعل کی سعت دوسرے تفاعل کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔ $f \circ g$

حاصل کرنے کی خاطر ہم $g(x)$ معلوم کر کے $f(g(x))$ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱.۲۲)۔

معین $g \circ f$ حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے $f(x)$ اور بعد میں $g(f(x))$ حاصل کرتے ہیں۔ $g \circ f$ کا دائرہ کاران x پر مشتمل ہوگا جن پر f

کی سعت g کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہو۔

تفاعل $g \circ f$ اور $f \circ g$ عموماً مختلف ہوں گے۔

مثال ۱.۲۶: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = x + 1$ ہوں، درج ذیل حاصل کریں۔

$$۱. (f \circ g)(x) \quad ۲. (g \circ f)(x) \quad ۳. (f \circ f)(x) \quad ۴. (g \circ g)(x)$$

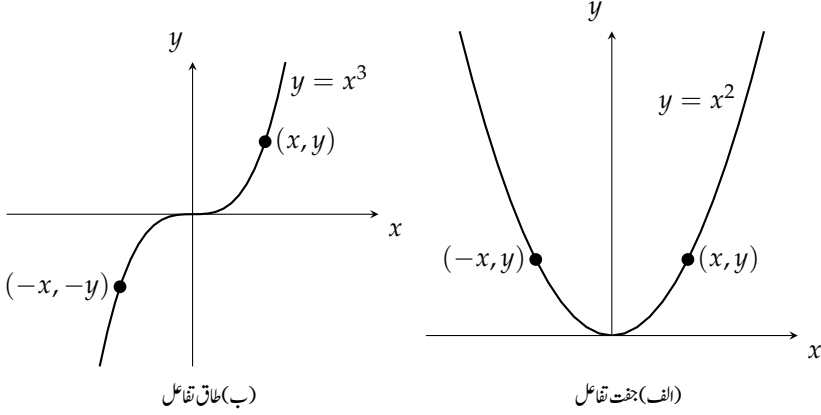
حل

دائرہ کار	مرکب
$[-1, \infty)$	$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$
$[0, \infty)$	$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$
$[0, \infty)$	$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = x^{\frac{1}{4}}$
$(-\infty, \infty)$	$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x+1) = (x+1) + 1 = x+2$

یہ جاننے کے لیے کہ $f \circ g$ کا دائرہ کار کیوں $[-1, \infty)$ ہے، غور کریں کہ $g(x) = x + 1$ تمام حقیقی x کے لیے معین ہے لیکن یہ f

□

کے دائرہ کار میں صرف $x + 1 \geq 0$ یعنی $x \geq -1$ کی صورت میں شامل ہوتا ہے۔



شکل ۱.۲۳: جفت اور طاق تفاعل

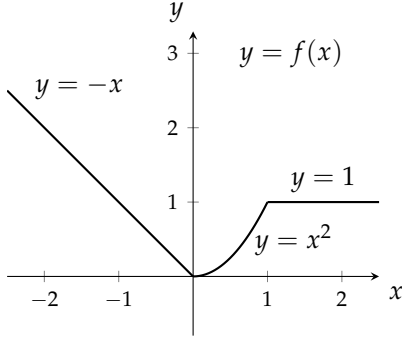
جفت تفاعل اور طاق تفاعل - تشاکل

۴۳۹ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ جفت^{۴۳۸} کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^2$ جفت ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ ہے۔

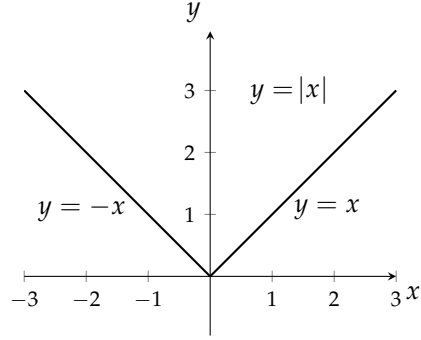
۴۴۰ چونکہ $f(-x) = f(x)$ ہے لہذا نقطہ (x, y) اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یوں جفت تفاعل کی ترسیم محور y کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-الف)۔ محور y کی ایک جانب ترسیم جانتے ہوئے دوسری جانب کی ترسیم جوں کی توں بنائی جا سکتی ہے۔

۴۴۱ f کے دائرہ کار میں ہر x پر $f(-x) = -f(x)$ کی صورت میں تفاعل $y = f(x)$ طاق^{۴۴۰} کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ x اور $-x$ دونوں کا f کے دائرہ کار میں ہونا لازمی ہے۔ تفاعل $f(x) = x^3$ طاق ہے چونکہ $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ ہے۔

۴۴۲ طاق تفاعل کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہوگی (شکل ۱.۲۳-ب)۔ چونکہ $f(-x) = -f(x)$ ہے لہذا نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت ترسیم پر پایا جائے گا جب نقطہ $(-x, -y)$ بھی ترسیم پر پایا جاتا ہو۔ یہاں بھی محور y کی ایک جانب ترسیم کو دیکھتے ہوئے محور کی دوسری جانب ترسیم کھینچی جاسکتی ہے۔



شکل ۱.۲۵: ٹکڑوں میں معین تفاعل برائے مثال ۱.۲



شکل ۱.۲۴: مطلق قیمت تفاعل

ٹکڑوں میں معین تفاعل

بعض اوقات ایک تفاعل کو اس کے دائرہ کار کے مختلف حصوں پر مختلف کلیات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال درج ذیل مطلق قیمت تفاعل ہے (شکل ۱.۲۴)۔

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

مزید مثالیں درج ذیل ہیں۔

مثال ۱.۲: درج ذیل تفاعل مکمل حقیقی خط پر معین ہے لیکن مختلف وقفوں پر مختلف کلیات اس کی قیمت دیتے ہیں (شکل ۱.۲۵)۔

$$f(x) = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

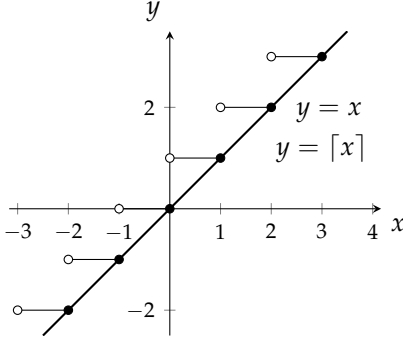
□

مثال ۱.۲۸: بڑا ترین عدد تفاعل

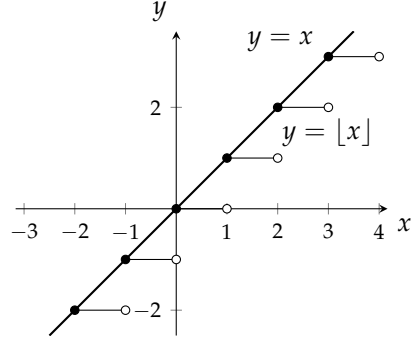
ایسا تفاعل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ بڑا ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے کم ہو بڑا ترین عدد صحیح تفاعل^{۵۰} یا عدد صحیح زمین تفاعل^{۵۱} کہلاتا جس کو $\lfloor x \rfloor$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \lfloor 2.4 \rfloor &= 2, & \lfloor 1.9 \rfloor &= 1, & \lfloor 0 \rfloor &= 0, & \lfloor -1.2 \rfloor &= -2 \\ \lfloor 2 \rfloor &= 2, & \lfloor 0.2 \rfloor &= 0, & \lfloor -0.3 \rfloor &= -1, & \lfloor -2 \rfloor &= -2 \end{aligned}$$

greatestintegerfunction^{۵۰}
integerfloorfunction^{۵۱}



شکل ۱.۲۷: عدد صحیح چھت تقاعّل (مثال ۱.۲۹)



شکل ۱.۲۶: عدد صحیح زمین تقاعّل (مثال ۱.۲۸)

□

۷۶۰

مثال ۱.۲۹: ایسا تقاعّل جس کی قیمت کسی بھی عدد x پر وہ کم ترین عدد ہو جو x کے برابر یا اس سے زیادہ ہو کم ترین عدد صحیح تقاعّل^{۵۲} یا عدد صحیح چھت^{۵۳} تقاعّل کہلاتا ہے جس کو $[x]$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۱.۲۶)۔ اس کی مثال ٹیکسی کا کرایا ہے جو فی کلومیٹر واجب الادا ہوتا ہے۔ اضافی نا مکمل کلومیٹر کی صورت میں مکمل کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہوتا ہے۔ یوں ۱۷.۲ کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کی صورت میں ۱۸ کلومیٹر کا کرایا واجب الادا ہو گا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} [3.2] &= 4, & [2.9] &= 3, & [0] &= 0, & [2] &= 2, \\ [-5] &= -5, & [-5.6] &= -5, & [-0.9] &= 0, & [-7.2] &= -7 \end{aligned}$$

□

۷۶۵

سوالات

۷۶۶

سوال ۱.۱۰۳: ایسا سوال ۱.۱۰۸ میں تقاعّل کا دائرہ کار اور اس کی سعت تلاش کریں۔

۷۶۷

سوال ۱.۱۰۳: $f(x) = 1 + x^2$

۷۶۸

سوال ۱.۱۰۴: $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

۷۶۹

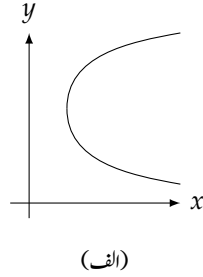
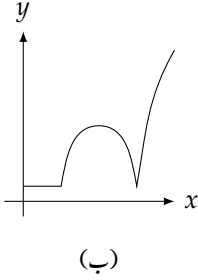
سوال ۱.۱۰۵: $F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

۷۷۰

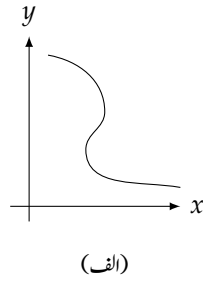
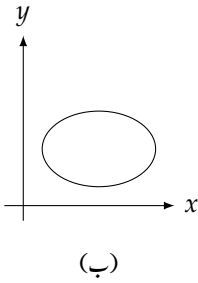
سوال ۱.۱۰۶: $F(t) = \frac{1}{1 + \sqrt{t}}$

۷۷۱

leastintegerfunction^{۵۲}
integerceilingfunction^{۵۳}



شکل ۱.۲۸: ۱.۲۸: اشکال برائے سوال ۱.۱۰۹



شکل ۱.۲۹: ۱.۲۹: اشکال برائے سوال ۱.۱۱۰

سوال ۱.۱۰۷: $g(z) = \sqrt{4-z^2}$ ۷۷۲

سوال ۱.۱۰۸: $g(z) = \frac{1}{\sqrt{4-z^2}}$ ۷۷۳

۷۷۴

سوال ۱.۱۰۹: شکل ۱.۲۸ میں کون سی ترسیم x کے تقاض کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تقاض کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۷۵

۷۷۶

سوال ۱.۱۱۰: شکل ۱.۲۹ میں کون سی ترسیم x کے تقاض کی ترسیم ہے اور کون سی ترسیم x کے تقاض کی ترسیم نہیں ہے۔ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۷۷

۷۷۸

تفاعل کا کلیہ اخذ کرنا ۷۷۹

سوال ۱.۱۱۱: متوازی الاضلاع مثلث کے رقبہ اور محیط کو ضلع کی لمبائی x کا تفاعل لکھیں۔ ۷۸۰

سوال ۱.۱۱۲: چوکور کے وتر کی لمبائی d کی صورت میں چوکور کے ضلع کی لمبائی لکھیں۔ اب چوکور کے رقبہ کو d کا تفاعل لکھیں۔ ۷۸۱

سوال ۱.۱۱۳: مکعب کے ضلع کی لمبائی کو مکعب کی دتری لمبائی d کی صورت میں لکھیں۔ مکعب کا سطحی رقبہ اور حجم کو d کا تفاعل لکھیں۔

$$x = \frac{d}{\sqrt{3}}, \quad A = 2d^2, \quad V = \frac{d^3}{3\sqrt{3}}$$

سوال ۱.۱۱۴: ربع اول میں نقطہ N تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ کی ترسیم پر پایا جاتا ہے۔ N کے محدود کو مبداءے N تک خط کے ڈھلوان کا تفاعل لکھیں۔

تفاعل اور ترسیم

سوال ۱.۱۱۵ تا سوال ۱.۱۲۶ میں دیے تفاعل ترسیم کریں۔ ان میں کونسا تفاعل پایا جاتا ہے (اگر پایا جاتا ہو تب)۔ اشکال ۱.۲۱ میں دی ترسیم کا سہارا لیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱.۱۱۵: $y = -x^3$

سوال ۱.۱۱۶: $y = -\frac{1}{x^2}$

سوال ۱.۱۱۷: $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۱.۱۱۸: $y = \frac{1}{|x|}$

سوال ۱.۱۱۹: $y = \sqrt{|x|}$

سوال ۱.۱۲۰: $y = \sqrt{-x}$

سوال ۱.۱۲۱: $y = \frac{x^3}{8}$

سوال ۱.۱۲۲: $y = -4\sqrt{x}$

سوال ۱.۱۲۳: $y = -x^{\frac{3}{2}}$

سوال ۱.۱۲۴: $y = (-x)^{\frac{3}{2}}$

سوال ۱.۱۲۵: $y = (-x)^{\frac{2}{3}}$

سوال ۱.۱۲۶: $y = -x^{\frac{2}{3}}$

سوال ۱.۱۲۷: (الف) $|y| = x$ اور (ب) $y^2 = x^2$ ترسیم کریں۔ یہ مساوات x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ تفاعل نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱.۱۲۸: (الف) $|x| + |y| = 1$ اور (ب) $|x + y| = 1$ ترسیم کریں۔ یہ x کے تفاعل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ وجہ پیش کریں۔

جفتے اور طاق تفاعل

سوال ۱.۱۲۹ تا سوال ۱.۱۴۰ میں کون سا تفاعل جفت، کون سا طاق اور کون سا نہ ہی جفت ہیں؟

سوال ۱.۱۲۹: $f(x) = 3$

سوال ۱۳۰: $f(x) = x^{-5}$ ۸۰۸

سوال ۱۳۱: $f(x) = x^2 + 1$ ۸۰۹

سوال ۱۳۲: $f(x) = x^2 + x$ ۸۱۰

سوال ۱۳۳: $g(x) = x^3 + x$ ۸۱۱

سوال ۱۳۴: $g(x) = x^4 + 3x^2 - 1$ ۸۱۲

سوال ۱۳۵: $g(x) = \frac{1}{x^2-1}$ ۸۱۳

سوال ۱۳۶: $g(x) = \frac{x}{x^2-1}$ ۸۱۴

سوال ۱۳۷: $h(t) = \frac{1}{t-1}$ ۸۱۵

سوال ۱۳۸: $h(t) = |t^3|$ ۸۱۶

سوال ۱۳۹: $h(t) = 2t + 1$ ۸۱۷

سوال ۱۴۰: $h(t) = 2|t| + 1$ ۸۱۸

۸۱۹

مجموعے، تقریب، ماحصل ضربے اور ماحصل تقسیم

۸۲۰

سوال ۱۴۱: ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴ میں f ، g ، $f + g$ اور $f \cdot g$ کے دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ۸۲۱

سوال ۱۴۲: $f(x) = x$ ، $g(x) = \sqrt{x-1}$ ۸۲۲

۸۲۳

سوال ۱۴۲: $f(x) = \sqrt{x+1}$ ، $g(x) = \sqrt{x-1}$ ۸۲۴

سوال ۱۴۳: ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴ میں f ، g ، $\frac{f}{g}$ اور $\frac{g}{f}$ کے دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ۸۲۵

سوال ۱۴۳: $f(x) = 2$ ، $g(x) = x^2 + 1$ ۸۲۶

سوال ۱۴۴: $f(x) = 1$ ، $g(x) = 1 + \sqrt{x}$ ۸۲۷

۸۲۸

تفاعل کے مرکبے

۸۲۹

۸۳۰

سوال ۱۴۵: اگر $f(x) = x + 5$ اور $g(x) = x^2 - 3$ ہوں تب درج ذیل حاصل کریں۔ ۸۳۱

۸۳۲ ا. $f(g(0))$ ۸۳۳ ج. $f(g(x))$ ۸۳۴ د. $f(f(-5))$ ۸۳۵ ز. $f(f(x))$ ۸۳۸

۸۳۳ ب. $g(f(0))$ ۸۳۵ و. $g(f(x))$ ۸۳۷ ح. $g(g(x))$ ۸۳۹

سوال ۱.۱۴۶: اگر $f(x) = x - 1$ اور $g(x) = \frac{1}{x+1}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۸۴۰ ا. $f(g(\frac{1}{2}))$ ۸۴۱ ج. $f(g(x))$ ۸۴۲ ب. $g(f(\frac{1}{2}))$ ۸۴۳ د. $g(f(x))$ ۸۴۴ و. $g(g(2))$ ۸۴۵ ہ. $f(f(2))$ ۸۴۶ ز. $f(f(x))$ ۸۴۷ ح. $g(g(x))$

سوال ۱.۱۴۷: اگر $u(x) = 4x - 5$ ، $v(x) = x^2$ اور $f(x) = \frac{1}{x}$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۸۵۰ ا. $u(v(f(x)))$ ۸۵۱ ج. $v(u(f(x)))$ ۸۵۲ ب. $u(f(v(x)))$ ۸۵۳ د. $v(f(u(x)))$ ۸۵۴ ہ. $f(u(v(x)))$ ۸۵۵ و. $f(v(u(x)))$

سوال ۱.۱۴۸: اگر $f(x) = \sqrt{x}$ ، $g(x) = \frac{x}{4}$ اور $h(x) = 4x - 8$ ہوں تب درج ذیل تلاش کریں۔

۸۵۶ ا. $h(g(f(x)))$ ۸۵۷ ج. $g(h(f(x)))$ ۸۵۸ ب. $h(f(g(x)))$ ۸۵۹ د. $g(f(h(x)))$ ۸۶۰ و. $f(h(g(x)))$ ۸۶۱ ہ. $f(g(h(x)))$

سوال ۱.۱۴۹ اور سوال ۱.۱۴۹ میں $f(x) = x - 3$ ، $g(x) = \sqrt{x}$ ، $h(x) = x^3$ اور $j(x) = 2x$ لیں۔ سوال کے ہر جزو کو

تفاعل کا مرکب لکھیں۔ مرکب میں f ، g ، h اور j میں سے ایک یا ایک سے زیادہ تفاعل ہو سکتے ہیں۔

سوال ۱.۱۴۹: ۸۶۵

۸۶۶ ا. $y = \sqrt{x} - 3$ ۸۶۷ ج. $y = x^{\frac{1}{4}}$ ۸۶۸ د. $y = 4x$ ۸۶۹ ہ. $y = \sqrt{(x-3)^3}$ ۸۷۰ و. $y = (2x-6)^3$ ۸۷۱ ب. $y = 2\sqrt{x}$ ۸۷۲

سوال ۱.۱۵۰: ۸۷۳

۸۷۴ ا. $y = 2x - 3$ ۸۷۵ ب. $y = x^{\frac{3}{2}}$ ۸۷۶ ج. $y = x^9$ ۸۷۷ ہ. $y = 2\sqrt{x-3}$ ۸۷۸ و. $y = \sqrt{x^3-3}$ ۸۷۹ د. $y = x - 6$ ۸۸۰

سوال ۱.۱۵۱: درج ذیل جدول مکمل کریں۔ ۸۸۱

	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x - 7$	$\sqrt{x}$	
(ب)	$x + 2$	$3x$	
(ج)		$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	
(ه)	$\frac{1}{x-1}$	$1 + \frac{1}{x}$	
(و)	$\frac{1}{x}$		x

سوال ۱.۱۵۲: کوئی عدد x لیں۔ اس کے ساتھ 5 جمع کریں۔ نتیجہ کو دوگنا کر کے اس سے 6 منفی کریں۔ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کریں۔ جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟

نکروں میں معینہ تفاعل

سوال ۱.۱۵۳ تا سوال ۱.۱۵۶ میں تفاعل ترسیم کریں۔

سوال ۱.۱۵۳: ۸۸۵

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۴: ۸۸۶

$$g(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۵: ۸۸۷

$$F(x) = \begin{cases} 3 - x, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۶: ۸۸۸

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \end{cases}$$

سوال ۱.۱۵۷: شکل ۱.۳۰ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔ ۸۸۹

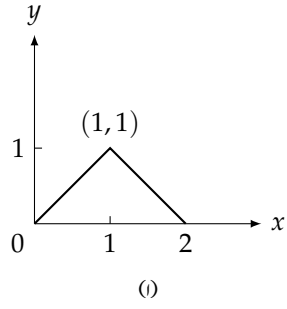
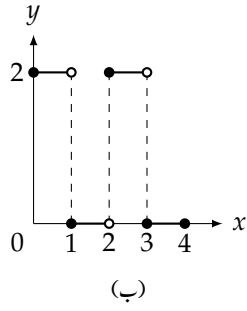
سوال ۱.۱۵۸: شکل ۱.۳۱ میں دیے تفاعل کی مساوات تلاش کریں۔ ۸۹۰

عدد صحیح بچھڑے اور زمین تفاعل

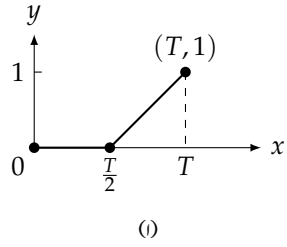
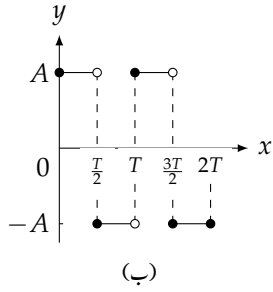
سوال ۱.۱۵۹: x کی کن قیمتوں کے لیے (الف) $\lfloor x \rfloor = 0$ ہوگا؟ (ب) $\lceil x \rceil = 0$ ہوگا؟ ۸۹۲

سوال ۱.۱۶۰: کون سے عدد صحیح x مساوات $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$ کو مطمئن کرتے ہیں؟ ۸۹۳

سوال ۱.۱۶۱: کیا تمام x کے لیے $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۹۵



شکل ۱.۳۰: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۷



شکل ۱.۳۱: اشکال برائے سوال ۱.۱۵۸

سوال ۱.۱۶۲: درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ $f(x)$ کو x کا عدد صحیح حصہ کیوں کہتے ہیں۔

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor x \rfloor, & x \geq 0 \\ \lceil x \rceil, & x < 0 \end{cases}$$

جفت اور طاق تفاعل ۸۹۷

۸۹۸

سوال ۱.۱۶۳: فرض کریں کہ f جفت تفاعل اور g طاق تفاعل ہیں اور دونوں تفاعل مکمل حقیقی خط $\mathbb{R}$ پر معین ہیں۔ درج ذیل میں سے کون سے تفاعل (جب معین ہوں تب) جفت ہیں اور کون سے طاق ہیں؟

۹۰۱	۱. fg	۹۰۲	۲. $f^2 = ff$	۹۰۳	۳. $g \circ f$
۹۰۲	ب. $\frac{f}{g}$	۹۰۴	۴. $g^2 = gg$	۹۰۵	۵. $f \circ f$
۹۰۳	ج. $\frac{g}{f}$	۹۰۶	۶. $f \circ g$	۹۰۷	۷. $g \circ g$

سوال ۱.۱۶۴: کیا ایک تفاعل جفت اور طاق دونوں ہو سکتا ہے؟ جواب کی وجہ بیان کریں۔

ترسیم ۹۱۱

۹۱۲

سوال ۱.۱۶۵: تفاعل $f(x) = \sqrt{x}$ اور $g(x) = \sqrt{1-x}$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کا (الف) مجموعہ (ب) حاصل ضرب (پ) دونوں فرق اور (ت) دونوں حاصل تقسیم بھی ترسیم کریں۔

سوال ۱.۱۶۶: فرض کریں کہ $f(x) = x - 7$ اور $g(x) = x^2$ ہیں۔ f اور g کے ساتھ $f \circ g$ اور $g \circ f$ بھی ترسیم کریں۔

۹۱۶

۹۱۷

۱.۴ ترسیم کی منتقلی ۹۱۸

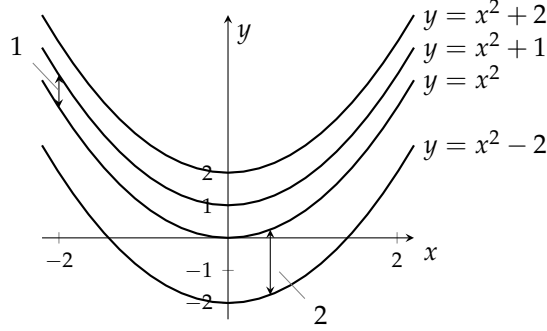
اس حصہ میں مساوات کو یوں تبدیل کرنا سیکھتے ہیں کہ اس کی ترسیم دائیں، بائیں، اوپر یا نیچے منتقل ہو۔ ایسا کرنے سے نئے مقام پر جانی پہچانی ترسیم کو جلد پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح غیر جانی پہچانی مساوات کی ترسیم بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ہم دائرہ اور قطعہ کا کافی کو مثال بناتے ہوئے اس عمل کو سیکھتے ہیں۔ یہ عمل ہر منحنی پر قابل لاگو ہے۔

۹۲۱

ترسیم کیسے منتقل کی جاتی ہے ۹۲۲

تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کو اوپر منتقل کرنے کی خاطر کلیہ $y = f(x)$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مستقل جمع کیا جاتا ہے۔

۹۲۳



شکل ۱.۳۲: تقابل $f(x) = x^2$ کی منحنی اوپر (نیچے) منتقل کرنے کی خاطر کلیہ کے دائیں ہاتھ مثبت (منفی) مستقل جمع کریں (مثال ۱.۳۰ اور مثال ۱.۳۱)۔

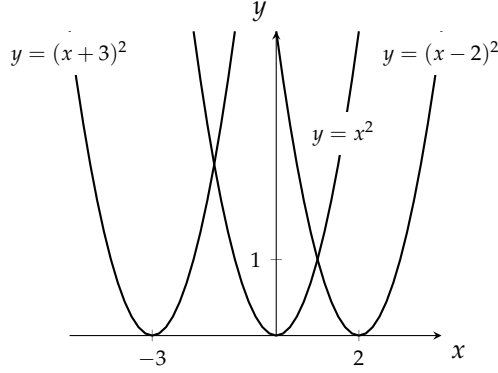
مثال ۱.۳۰: کلیہ $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ 1 جمع کرنے سے $y = x^2 + 1$ حاصل ہوتا ہے جو منحنی کو 1 اکائی اوپر منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۱: مساوات $y = x^2$ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = x^2 - 2$ ملتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں نیچے منتقل کرتی ہے (شکل ۱.۳۲)۔

مثال ۱.۳۲: $y = x^2$ میں x کے ساتھ 3 جمع کرتے ہوئے ترسیم 3 اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے (شکل ۱.۳۳)۔

$y = f(x)$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کے لیے x کے ساتھ منفی مستقل جمع کریں۔

مثال ۱.۳۳: $y = x^2$ میں x کے ساتھ -2 جمع کرنے سے $y = (x - 2)^2$ حاصل ہوتا ہے جو ترسیم کو 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتا ہے (شکل ۱.۳۳)۔



شکل ۱.۳۳: $y = x^2$ کی ترسیم کی دائیں منتقلی کی خاطر x کے ساتھ مثبت مستقل جمع کریں۔ دائیں منتقلی کی خاطر منفی مستقل جمع کریں۔ (مثال ۱.۳۲ اور مثال ۱.۳۳)

منتقلی کے کلیاتے

$$y = f(x) + k \quad \text{انتصابی منتقلی}$$

$k > 0$ کی صورت میں ترسیم k اکائیاں اوپر منتقل ہوتی ہے جبکہ $k < 0$ کی صورت میں ترسیم $|k|$ اکائیاں نیچے منتقل ہوتی ہے۔

$$y = f(x - h) \quad \text{افقی منتقلی}$$

$h > 0$ کی صورت میں ترسیم h اکائیاں دائیں منتقل ہوتی ہے جبکہ $h < 0$ کی صورت میں ترسیم $|h|$ اکائیاں بائیں منتقل ہوتی ہے۔

مثال ۱.۳۴: $y = (x - 2)^2 + 3$ قاعل $y = x^2$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں اوپر اور 2 اکائیاں دائیں منتقل کرتی ہے۔ □

مساوات دائرہ

ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ^{۵۴} کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا

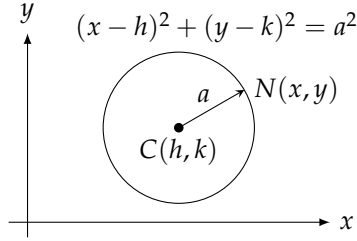
مرکز^{۵۵} کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس^{۵۶} کہتے ہیں۔ (شکل ۱.۳۴)۔ ہم نے مثال ۱.۱۱ میں دیکھا کہ مبدأ کے گرد رداس a کے دائرے کی مساوات

$x^2 + y^2 = a^2$ ہے۔ مرکز کو (h, k) منتقل کرتے ہوئے دائرے کی مساوات $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ حاصل ہوتی ہے۔

رداس a کا دائرہ جس کا مرکز (h, k) ہو، کی معیاری مساوات

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2 \quad (1)$$

circle^{۵۴}
center^{۵۵}
radius^{۵۶}



شکل ۱.۴: xy مستوی میں h, k کے گرد رداس a کا دائرہ

مثال ۱.۳۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کو 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئی مساوات $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ ہوگی۔ اس کا مرکز $(-2, 3)$ ہوگا۔

□

مثال ۱.۳۶: رداس 2 کا دائرہ جس کا مرکز 3, 4 پر ہو کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 2^2$$

□

مثال ۱.۳۷: درج ذیل دائرے کی مرکز اور رداس تلاش کریں۔

$$(x - 1)^2 + (y + 5)^2 = 3$$

□

اس کا دائرے کی معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے رداس $a = \sqrt{3}$ اور مرکز $(h, k) = (1, -5)$ لکھے جاسکتے ہیں۔

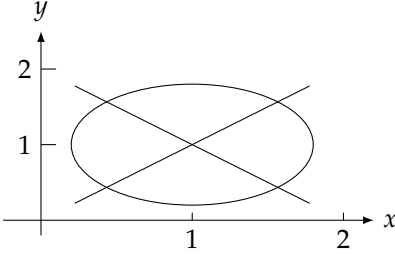
عل

کمپیوٹر چوکور نقش ۹۳۸
چوکور نقش سے مراد ایسا نقش ہے جس میں افقی اور انتظامی محدود کی پیمائش ایک سی ہو۔ چوکور نقش میں تفاعل کی اصل صورت نظر آتی ہے۔ غیر چوکور نقش میں ۹۳۹
ترسیم کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ چوکور نقش سے مراد کمپیوٹر کا شبیہ نہیں ہے۔ بعض اوقات مکمل ترسیم یا ترسیم کا بیشتر حصہ دکھانے کی خاطر کمپیوٹر یا مانیٹ پر و گرام ۹۴۰
 x اور y محدود کی پیمائش غیر یکساں کرتے ہیں۔ یوں دکھائی گئی ترسیم اصل صورت پیش نہیں کرے گی۔ عموماً کمپیوٹر پر و گرام کو بتلایا جاسکتا ہے کہ وہ چوکور ۹۴۱
ترسیم ہی دکھائے۔ شکل ۱.۳۵ میں چوکور اور غیر چوکور نقش پر دائرہ اور آپس میں قائمہ خطوط دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر چوکور نقش غیر یقینی ۹۴۲
اشکال پیش کرتا ہے اور اس پر کھڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔ ۹۴۳

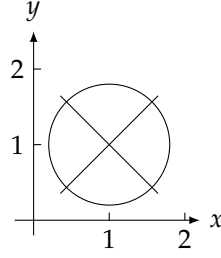
اگر دائرے کی مساوات معیاری صورت میں نہ دی گئی ہو تب ہم مربع مکمل کرتے ہوئے معیاری مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ ۹۴۴

مثال ۱.۳۸: درج ذیل دائرہ کا رداس اور مرکز تلاش کریں۔ ۹۴۵

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$



(ب) غیر چوکور نقش میں اصل صورت نظر نہیں آتی ہے



(i) چوکور نقش میں اصل صورت نظر آتی ہے

شکل ۱.۳۵: چوکور اور غیر چوکور نقش

۹۵۶ ہم مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$$

$$x^2 + 4x + y^2 - 6y = 3$$

$$x^2 + 4x + 4 - 4 + y^2 - 6y + 9 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 - 4 + (y - 3)^2 - 9 = 3$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16 = 4^2$$

□

۹۵۷ یوں رداس $a = 4$ اور مرکز $(h, k) = (-2, 3)$ ہیں۔

۹۵۸ اندرون اور بیرون

۹۵۹ دائرہ $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ کے اندر وہ نقطے پائے جاتے ہیں جن کا (h, k) سے فاصلہ a اکائیوں سے کم ہو۔ یہ نقطے درج ذیل

۹۶۰ عدم مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 < a^2$$

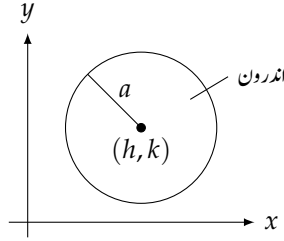
۹۶۱ اس خطہ کو دائرے کا اندرونی حصہ کہتے ہیں (شکل ۱.۳۶)۔

۹۶۲ دائرے کی بیرونی حصہ ان نقطوں پر مشتمل ہوگا جن کا (h, k) سے فاصلہ a اکائیوں سے زیادہ ہو۔ ایسے نقطے درج ذیل مساوات مطمئن کرتے ہیں۔

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 > a^2$$

۹۶۳

interior^{۹۵۷}
exterior^{۹۵۸}



شکل ۱.۳.۶: دائرے کا اندرون

مثال ۱.۳.۹:

۹۱۳

خطہ	عدم مساوات
اکائی دائرے کا اندرون	$x^2 + y^2 < 1$
اکائی دائرہ اور اس کا اندرون	$x^2 + y^2 \leq 1$
اکائی دائرے کی بیرون	$x^2 + y^2 > 1$
اکائی دائرہ اور اس کی بیرون	$x^2 + y^2 \geq 1$

□

۹۱۵

قطع مکانی ترسیم

۹۱۶

۹۱۷ مساوات $y = 3x^2$ یا $y = -5x^2$ جن کی عمومی صورت درج ذیل ہے

$$y = ax^2$$

۹۱۸ کی ترسیم کو **قطع مکانی** ^{۵۹} کہتے ہیں جس کی محور ^{۶۰} متماثل محور y ہے۔ اس قطع مکانی کار اس ^{۶۱} (جہاں قطع مکانی اور محور ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں) مبدا۹۱۹ پر پائی جاتی ہے۔ مثبت a ($a > 0$) کی صورت میں قطع مکانی اوپر رخ کھلتا ہے جبکہ منفی a ($a < 0$) کی صورت میں قطع مکانی نیچے کو کھلتا ہے۔ $|a|$

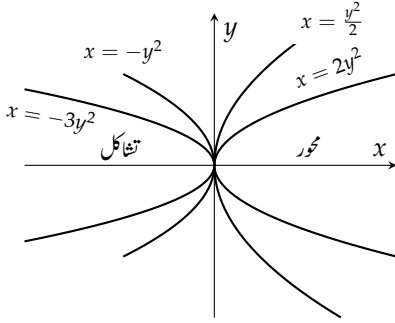
۹۲۰ کی قیمت جتنی زیادہ ہو قطع مکانی اتنا تنگ ہوگا (شکل ۱.۳.۷)۔

۹۲۱ کلیہ $y = ax^2$ میں x اور y آپس میں اول بدل کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

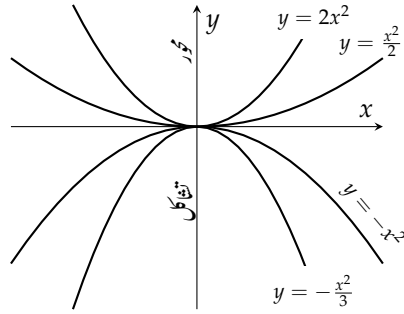
$$x = ay^2$$

۹۲۲ اس قطع مکانی کی ترسیم کا محور، محور x ہوگا اور اس کار اس مبدا پر پایا جائے گا (شکل ۱.۳.۸)۔

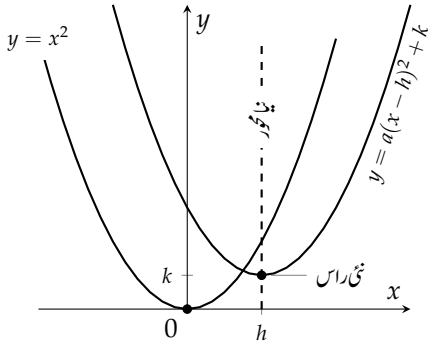
parabola^{۵۹}
axis^{۶۰}
vertex^{۶۱}



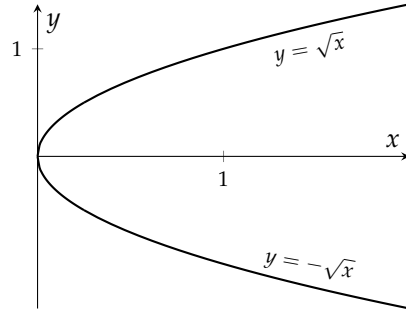
شکل ۱.۳۸: قطع مکانی $x = ay^2$



شکل ۱.۳۹: قطع مکانی $y = ax^2$



شکل ۱.۴۰: قطع مکانی $y = ax^2$, $a > 0$ کا h کو k کا نیا دائرہ اور k کا نیا اوپر منتقل کیا گیا ہے



شکل ۱.۴۱: تقابل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کی ترسیمات مبداء پلٹی ہیں اور مساوات $y^2 = x$ کی ترسیم دیتی ہیں (مثال ۱.۴۰)

مثال ۱.۴۰: کلیہ $x = y^2$ ہمیں x بطور y کا تقابل دیتا ہے لیکن یہ ہمیں y بطور x کا تقابل نہیں دیتا۔ y کے لیے حل کرتے ہوئے $y = \pm\sqrt{x}$ حاصل ہوتا ہے جو ہر مثبت x کے لیے y کی دو قیمتیں دیتا ہے جبکہ تقابل کی تعریف کی رو سے اس کو صرف ایک قیمت دینی چاہیے۔

ان مساوات کو دو علیحدہ علیحدہ تقابل $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ تصور کیا جاسکتا ہے چونکہ اب ہر مثبت x کے لیے یہ کلیات y کی ایک قیمت دیتے ہیں۔ $y = \sqrt{x}$ کی ترسیم قطع مکانی کا بالائی حصہ اور $y = -\sqrt{x}$ قطع مکانی کا نچلا حصہ دیتی ہے (شکل ۱.۴۱)۔

دو درجی مساوات $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ ۹۷۸

قطع مکانی $y = ax^2$ کو دائیں یا بائیں منتقل کرنے کی خاطر ہم ۹۷۹

$$(۲) \quad y = a(x - h)^2$$

لکھتے ہیں اور اس کو انتہائی بھی منتقل کرنے کی خاطر ہم ۹۸۰

$$(۳) \quad y - k = a(x - h)^2$$

لکھتے ہیں۔ دونوں منتقلی سے قطع مکانی کا (h, k) کو منتقل ہوتا ہے جبکہ اس کا محور $x = k$ ہوگا (شکل ۱.۴۰)۔ ۹۸۱

مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ کو کھول کر لکھنے سے درج ذیل صورت کی مساوات حاصل ہوتی ہے ۹۸۲

$$(۴) \quad y = ax^2 + bx + c$$

جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ طرز کی ہر مساوات کی ترسیم درحقیقت $y = ax^2$ کی ترسیم ہو ۹۸۳

گی جو کہیں اور منتقل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مساوات ۳ سے مساوات ۴ حاصل کی گئی اسی طرح مساوات ۴ سے واپس مساوات ۳ بھی حاصل کی ۹۸۴

جاسکتی ہے۔ معنی $y = ax^2 + bx + c$ اور $y = ax^2$ کی صورتیں ایک سی اور سمت بندی ایک سی ہیں۔ ۹۸۵

قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c$ کا محور خط $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا۔ اس کا قطع y حاصل کرنے کی خاطر $x = 0$ پُر کیا جائے گا۔ ۹۸۶

منحنی $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کے ترسیم مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کی ترسیم قطع مکانی ہے جو $a > 0$ کی ۹۸۷

صورت میں اوپر رخ اور $a < 0$ کی صورت میں نیچے رخ کھلتی ہے۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔ ۹۸۸

$$(۵) \quad x = -\frac{b}{2a}$$

اس کار اس اس نقطے پر ہوگا جہاں قطع مکانی اور محور آپس میں ملتے ہوں۔ اس کا x محدود $x = -\frac{b}{2a}$ ہوگا جس کو قطع مکانی کی مساوات میں پر کرتے ۹۸۹

ہوئے اس کا y محدود حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۹۹۰

مثال ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی ۹۹۱

مساوات $y = -\frac{1}{2}x^2 - x + 4$ ترسیم کریں۔ ۹۹۲

حل ۹۹۳

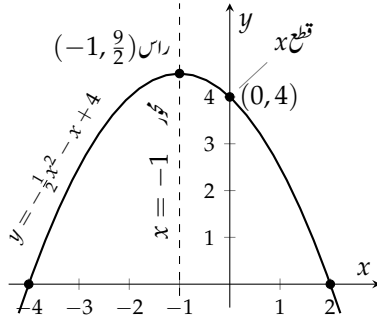
پہلا قدم: مساوات $y = ax^2 + bx + c$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۹۹۴

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -1, \quad c = 4$$

دوسرا قدم: چونکہ $a < 0$ ہے لہذا قطع مکانی نیچے کھلا ہے۔ ۹۹۵

تیسرا قدم: قطع مکانی کا محور اور اس تلاش کرتے ہیں۔ اس کا محور درج ذیل خط ہے۔ ۹۹۶

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-1)}{2(-\frac{1}{2})} = -1$$



شکل ۱.۴۱: ترسیم قطع مکانی (مثال ۱.۴۱)

۹۹۷ یوں راس کا x محدود -1 ہے جس کو دی گئی مساوات میں پر کرتے ہوئے راس کا y محدود حاصل کرتے ہیں۔

$$y = -\frac{1}{2}(-1)^2 - (-1) = \frac{9}{2}$$

۹۹۸ اس طرح راس $(-1, \frac{9}{2})$ ہو گا۔

۹۹۹ چوتھا قدم: قطع x (اگر پایا جاتا ہو) تلاش کرتے ہیں۔

$$-\frac{1}{2}x^2 - x + 4 = 0$$

قطع مکانی کی مساوات میں $y = 0$ پر کریں

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$(x - 2)(x + 4) = 0$$

$$x = 2, \quad x = -4$$

۱۰۰۰ پانچواں قدم: $y = ax^2$ کا خاکہ بناتے ہوئے منتقلی اور تشاکل کے اصول استعمال کریں۔ xy محور بھی کھینچیں (شکل ۱.۴۱)۔ □

۱۰۰۱ سوالات

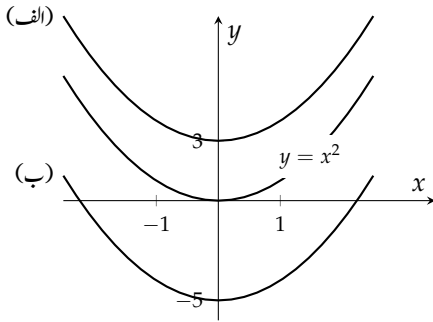
۱۰۰۲ ترسیم کے منتقلی

۱۰۰۳ سوال ۱.۱۶۷: شکل ۱.۴۲ میں $y = -x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل کردہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

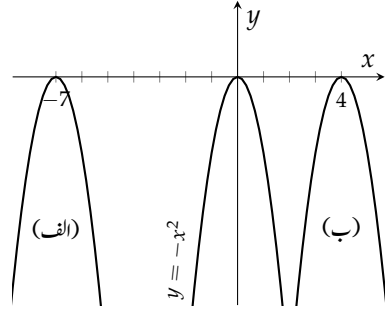
۱۰۰۴ سوال ۱.۱۶۸: شکل ۱.۴۳ میں $y = x^2$ کی ترسیم اور اس کی منتقل شدہ اشکال دکھائی گئی ہیں۔ منتقل کردہ ترسیم کی مساواتیں لکھیں۔

۱۰۰۵ سوال ۱.۱۶۹: شکل ۱.۴۴ میں دکھائی گئی ترسیم کی مساوات کو درج ذیل سے منتخب کریں۔

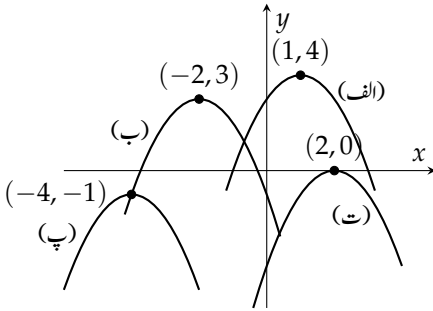
$$y = (x - 1)^2 - 4, \quad y = (x - 2)^2 + 2, \quad y = (x + 2)^2 + 2, \quad y = (x + 3)^2 - 2$$



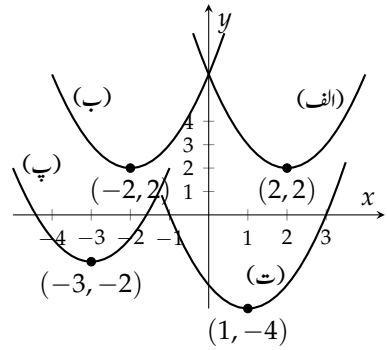
شکل ۱.۴۳: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۸



شکل ۱.۴۴: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۷



شکل ۱.۴۵: اشکال برائے سوال ۱.۱۷۰



شکل ۱.۴۶: اشکال برائے سوال ۱.۱۶۹

سوال ۱.۱۷۰: شکل ۱.۴۵ میں $y = -x^2$ کو چار جگہ منتقل دکھایا گیا ہے۔ چاروں ترسیم کی مساوات لکھیں۔

سوال ۱.۱۷۱ تا سوال ۱.۱۸۲ میں ترسیم منتقل کریں۔ منتقل شدہ ترسیم کی مساوات حاصل کریں۔ اصل اور منتقل شدہ ترسیمات کھینچیں۔

سوال ۱.۱۷۱: $x^2 + y^2 = 49$ کو 3 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۲: $x^2 + y^2 = 25$ کو 3 اوپر، 4 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۳: $y = x^3$ کو 1 نیچے، 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۴: $y = x^{\frac{2}{3}}$ کو 1 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۵: $y = \sqrt{x}$ کو 0.81 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۶: $y = -\sqrt{x}$ کو 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۷: $y = 2x - 7$ کو 7 اوپر منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۸: $y = \frac{1}{2}(x + 1) + 5$ کو 5 نیچے، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۷۹: $y = x^2$ کو 1 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۰: $x = -3y^2$ کو 2 اوپر، 3 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۱: $y = \frac{1}{x}$ کو 1 اوپر، 1 دائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۲: $y = \frac{1}{x^2}$ کو 1 نیچے، 2 بائیں منتقل کریں۔

سوال ۱.۱۸۳ تا سوال ۱.۲۰۲ میں متبادل ترسیم کریں۔ صفحہ ۳۲ پر شکل ۱.۲۱ میں دی گئی ترسیم کا سہارا لیں۔

سوال ۱.۱۸۳: $y = \sqrt{x + 4}$

سوال ۱.۱۸۴: $y = \sqrt{9 - x}$

سوال ۱.۱۸۵: $y = |x - 2|$

$$y = |1 - x| - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۸۶:} \quad ۱۰۳۵$$

$$y = 1 + \sqrt{x - 1} \quad \text{سوال ۱.۱۸۷:} \quad ۱۰۳۶$$

۱۰۳۷

$$y = 1 - \sqrt{x} \quad \text{سوال ۱.۱۸۸:} \quad ۱۰۳۸$$

$$y = (x + 1)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۸۹:} \quad ۱۰۳۹$$

۱۰۴۰

$$y = (x - 8)^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۰:} \quad ۱۰۴۱$$

$$y = 1 - x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۱:} \quad ۱۰۴۲$$

۱۰۴۳

$$y + 4 = x^{\frac{2}{3}} \quad \text{سوال ۱.۱۹۲:} \quad ۱۰۴۴$$

$$y = \sqrt[3]{x - 1} - 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۳:} \quad ۱۰۴۵$$

۱۰۴۶

$$y = (x + 2)^{\frac{3}{2}} + 1 \quad \text{سوال ۱.۱۹۴:} \quad ۱۰۴۷$$

$$y = \frac{1}{x-2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۵:} \quad ۱۰۴۸$$

۱۰۴۹

$$y = \frac{1}{x} - 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۶:} \quad ۱۰۵۰$$

$$y = \frac{1}{x} + 2 \quad \text{سوال ۱.۱۹۷:} \quad ۱۰۵۱$$

۱۰۵۲

$$y = \frac{1}{x+2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۸:} \quad ۱۰۵۳$$

$$y = \frac{1}{(x-1)^2} \quad \text{سوال ۱.۱۹۹:} \quad ۱۰۵۴$$

۱۰۵۵

$$y = \frac{1}{x^2} - 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۰:} \quad ۱۰۵۶$$

$$y = \frac{1}{x^2} + 1 \quad \text{سوال ۱.۲۰۱:} \quad ۱۰۵۷$$

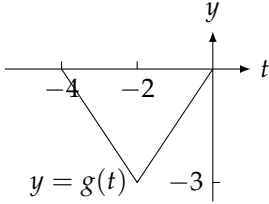
۱۰۵۸

$$y = \frac{1}{(x+1)^2} \quad \text{سوال ۱.۲۰۲:} \quad ۱۰۵۹$$

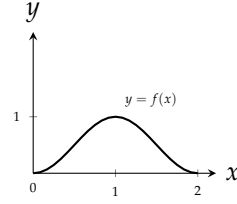
۱۰۶۰

سوال ۱.۲۰۳: شکل ۱.۴۶ میں دکھائے گئے تفاعل $f(x)$ کا دائرہ کار $[0, 2]$ ہے اور تفاعل کی سعت $[0, 1]$ ہے۔ درج ذیل تفاعل کا دائرہ کار اور تفاعل کی سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تفاعل کا خاکہ بنائیں۔

۱۰۶۲



شکل ۱.۴۷: تقابل برائے سوال ۱.۲۰۴



شکل ۱.۴۶: تقابل برائے سوال ۱.۲۰۳

- ۱۰۶۳۔ ا. $f(x) + 2$ ج. $2f(x)$ ۱۰۶۷۔ ہ. $f(x + 2)$ ۱۰۶۹۔ ز. $f(-x)$
 ۱۰۶۴۔ ب. $f(x) - 1$ ۱۰۶۶۔ د. $-f(x)$ ۱۰۶۸۔ و. $f(x - 1)$ ۱۰۷۰۔ ح. $-f(x + 1) + 1$

سوال ۱.۲۰۴: شکل ۱.۴۷ میں دکھائے گئے تقابل $g(t)$ کا دائرہ کار $[-4, 0]$ اور سعت $[-3, 0]$ ہے۔ درج ذیل تقابل کے دائرہ کار اور سعت تلاش کرتے ہوئے نئے تقابل کا خاکہ بنائیں۔

- ۱۰۷۳۔ ا. $g(-t)$ ۱۰۷۵۔ ج. $g(t) + 3$ ۱۰۷۷۔ ہ. $g(-t + 2)$ ۱۰۷۹۔ ز. $g(1 - t)$
 ۱۰۷۴۔ ب. $-g(t)$ ۱۰۷۶۔ د. $1 - g(t)$ ۱۰۷۸۔ و. $g(t - 2)$ ۱۰۸۰۔ ح. $-g(t - 4)$

۱۰۸۱

دائرے

۱۰۸۳

سوال ۱.۲۰۵ تا سوال ۱.۲۱۰: دائرے کا رداس a اور مرکز $C(h, k)$ دیا گیا ہے۔ دائرے کی مساوات لکھیں۔ دائرہ اور دائرے کے مرکز کا مستوی xy میں خاکہ کھینچیں۔ دائرے کا قطع x اور قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کی نشاندہی کریں اور اس کے محدود لکھیں۔

- سوال ۱.۲۰۵: $C(0, 2), a = 2$ ۱۰۸۲
 سوال ۱.۲۰۶: $C(-3, 0), a = 3$ ۱۰۸۷
 سوال ۱.۲۰۷: $C(-1, 5), a = \sqrt{10}$ ۱۰۸۸
 سوال ۱.۲۰۸: $C(1, 1), a = \sqrt{2}$ ۱۰۸۹
 سوال ۱.۲۰۹: $C(-\sqrt{3}, -2), a = 2$ ۱۰۹۰
 سوال ۱.۲۱۰: $C(3, \frac{1}{2}), a = 5$ ۱۰۹۱

۱۰۹۲

سوال ۱.۲۱۱ تا سوال ۱.۲۱۶: دائرے ترسیم کریں۔ دائرے کا مرکز اور قطع x ، قطع y (اگر پائے جاتے ہوں) کے محدود لکھائیں۔

۱۰۹۳

سوال ۱.۲۱۱: $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$ ۱۰۹۴

$$x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۲:} \quad ۱۰۹۵$$

$$x^2 + y^2 - 3y - 4 = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۳:} \quad ۱۰۹۶$$

$$x^2 + y^2 - 4x - \frac{9}{4} = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۴:} \quad ۱۰۹۷$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0 \quad \text{سوال ۱.۲۱۵:} \quad ۱۰۹۸$$

$$x^2 + y^2 + 2x = 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۶:} \quad ۱۰۹۹$$

۱۱۰۰

قطع مکانی

۱۱۰۱

۱۱۰۲

سوال ۱.۲۱۷ تا سوال ۱.۲۲۴ میں دیے گئے قطع مکانی ترسیم کریں۔ راس، محور اور قطع x ، قطع y بھی ظاہر کریں۔ ۱۱۰۳

$$y = x^2 - 2x - 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۷:} \quad ۱۱۰۳$$

$$y = x^2 + 4x + 3 \quad \text{سوال ۱.۲۱۸:} \quad ۱۱۰۵$$

$$y = -x^2 + 4x \quad \text{سوال ۱.۲۱۹:} \quad ۱۱۰۶$$

۱۱۰۷

$$y = -x^2 + 4x - 5 \quad \text{سوال ۱.۲۲۰:} \quad ۱۱۰۸$$

$$y = -x^2 - 6x - 5 \quad \text{سوال ۱.۲۲۱:} \quad ۱۱۰۹$$

۱۱۱۰

$$y = 2x^2 - x + 3 \quad \text{سوال ۱.۲۲۲:} \quad ۱۱۱۱$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4 \quad \text{سوال ۱.۲۲۳:} \quad ۱۱۱۲$$

۱۱۱۳

$$y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 4 \quad \text{سوال ۱.۲۲۴:} \quad ۱۱۱۴$$

۱۱۱۵

سوال ۱.۲۲۵: قطع مکانی $y = x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $f(x) = \sqrt{x - x^2}$ کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ۱۱۱۶

۱۱۱۷

سوال ۱.۲۲۶: قطع مکانی $y = 3 - 2x - x^2$ ترسیم کرتے ہوئے $g(x) = \sqrt{3 - 2x - x^2}$ کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ۱۱۱۸

۱۱۱۹

۱۱۲۰

عدم مساوات

۱۱۲۱

۱۱۲۲

سوال ۱.۲۲۷ تا سوال ۱.۲۳۴ میں دیے گئے عدم مساوات اور عدم مساوات کی جوڑیوں پر تبصرہ کریں۔ ۱۱۲۳

سوال ۱.۲۲۷: $x^2 + y^2 > 7$ ۱۱۲۳

۱۱۲۵

سوال ۱.۲۲۸: $x^2 + y^2 < 5$ ۱۱۲۶

سوال ۱.۲۲۹: $(x - 1)^2 + y^2 \leq 4$ ۱۱۲۷

۱۱۲۸

سوال ۱.۲۳۰: $x^2 + (y - 2)^2 \geq 4$ ۱۱۲۹

سوال ۱.۲۳۱: $x^2 + y^2 > 1, \quad x^2 + y^2 < 4$ ۱۱۳۰

۱۱۳۱

سوال ۱.۲۳۲: $x^2 + y^2 \leq 4, \quad (x + 2)^2 + y^2 \leq 4$ ۱۱۳۲

سوال ۱.۲۳۳: $x^2 + y^2 + 6y < 0, \quad y > -3$ ۱۱۳۳

۱۱۳۴

سوال ۱.۲۳۴: $x^2 + y^2 - 4x + 2y > 4, \quad x > 2$ ۱۱۳۵

۱۱۳۶

سوال ۱.۲۳۵: ایسی عدم مساوات لکھیں جو رداس $\sqrt{6}$ کے دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ ہو کے اندر نقطوں کو ظاہر کرتی ہو۔ ۱۱۳۷

۱۱۳۸

سوال ۱.۲۳۶: رداس 4 اور مرکز $(-4, 2)$ والے دائرے کے باہر نقطوں کے لیے عدم مساوات لکھیں۔ ۱۱۳۹

سوال ۱.۲۳۷: رداس 2 اور مرکز $(0, 0)$ والے دائرے پر یا اس کے اندر، اور نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا انتصابی خط پر یا اس کے دائیں جانب نقطوں کو ۱۱۴۰

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۴۱

۱۱۴۲

سوال ۱.۲۳۸: رداس 2 اور مرکز $(0, 0)$ والے دائرے کے باہر اور ایسے دائرہ، جس کا مرکز $(1, 3)$ ہو اور جو مبدأ سے گزرتا ہو، کے اندر نقطوں کو ۱۱۴۳

عدم مساوات کی جوڑی کی صورت میں لکھیں۔ ۱۱۴۴

۱۱۴۵

منتقلی خطوط

۱۱۴۶

۱۱۴۷

سوال ۱.۲۳۹: خط $y = mx$ جو مبدأ سے گزرتا ہے کو افقی اور انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات ۱۱۴۸

تلاش کریں (جس کو ڈھلوان و نقطوی مساوات کہتے ہیں)۔ ۱۱۴۹

۱۱۵۰

سوال ۱.۲۴۰: خط $y = mx$ کو انتصابی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ نقطہ $(0, b)$ سے گزرے۔ نئے خط کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۱۵۱

۱۱۵۲

خطوط، دائرے اور قطع مکافہ کا ایک دوسرے کو قطع کرنا

۱۱۵۳

۱۱۵۴

سوال ۱۱۵۵: ۱.۲۴۱ تا سوال ۱.۲۴۸ میں دیے دو مساوات ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کو تلاش کریں جہاں یہ خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

سوال ۱۱۵۶: ۱.۲۴۱: $y = 2x, \quad x^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۵۸: ۱.۲۴۲: $x + y = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۵۹: ۱.۲۴۳: $y - x = 1, \quad y = x^2$

سوال ۱۱۶۱: ۱.۲۴۴: $x + y = 0, \quad y = -(x - 1)^2$

سوال ۱۱۶۲: ۱.۲۴۵: $y = -x^2, \quad y = 2x^2 - 1$

سوال ۱۱۶۳: ۱.۲۴۶: $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = (x - 1)^2$

سوال ۱۱۶۵: ۱.۲۴۷: $x^2 + y^2 = 1, \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$

سوال ۱۱۶۷: ۱.۲۴۸: $x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y = 1$

سوال ۱۱۶۹: ۱.۲۴۹ تا سوال ۱.۲۵۲ میں مساوات $y = f(ax)$ میں مستقل a کی تبدیلی کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر ہم $y = f(ax)$ کو کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کرتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = 2, 3, \dots, 10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ a کی (مثبت) قیمت بڑھانے کے اثرات پر تبصرہ کریں۔

ب. $y = f(x)$ کے ساتھ ساتھ $a = -2, -3, \dots, -10$ لیتے ہوئے دیے گئے وقفے پر $y = f(ax)$ ترسیم کریں۔ اب ترسیم پر اثرات کیا ہیں؟

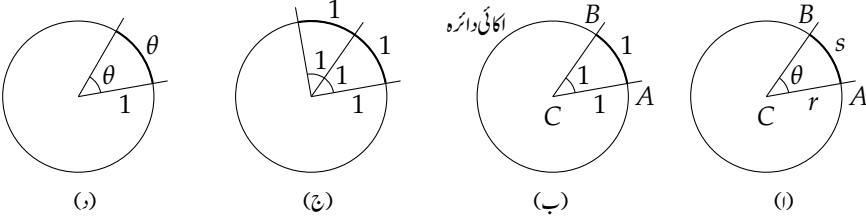
ج. $y = f(x)$ اور $y = f(ax)$ کو $a = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ کے لیے ترسیم کریں۔ ترسیم پر $|a| < 1$ کا کیا اثر پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۱۷۶: ۱.۲۴۹: $f(x) = \frac{5x}{x^2+4}, \quad [-10, 10]$

سوال ۱۱۷۷: ۱.۲۵۰: $f(x) = \frac{2x(x-1)}{x^2+1}, \quad [-3, -2]$

سوال ۱۱۷۸: ۱.۲۵۱: $f(x) = \frac{x+1}{2x^2+1}, \quad [-2, -2]$

سوال ۱۱۷۹: ۱.۲۵۲: $f(x) = \frac{x^4-4x^3+10}{x^2+4}, \quad [-1, 4]$



شکل ۱.۴۸: ریڈین کی تعریف

۱.۵ تکنیکی تعامل

اس حصہ میں ریڈین، تکنیکی تعامل، دوریت اور بنیادی تکنیکی مماثل پر غور کیا جائے گا۔

ریڈین

چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویے کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے جہاں 180° کو π ریڈین کہتے ہیں۔ ریڈین استعمال کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے۔

شکل ۱.۴۸-۱ میں رداس r کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز C سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ θ بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو A اور B پر قطع کرتی ہیں۔ قوس AB کی لمبائی s ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 (ایک) ہو، ہم اس دائرے کو اکائی دائرہ کہیں گے۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر، جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈین زاویہ کہتے ہیں (یہی ایک ریڈین کی تعریف ہے)۔ شکل ۱.۴۸-۱ میں ایک ریڈین کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل ۱.۴۸-۱ میں اکائی لمبائی کی دو قوس ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں جو ایک ایک ریڈین کا وسطی زاویہ بناتی ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈین میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہوگی۔ شکل ۱.۴۸-۱ میں یہ حقیقت دکھائی گئی ہے۔

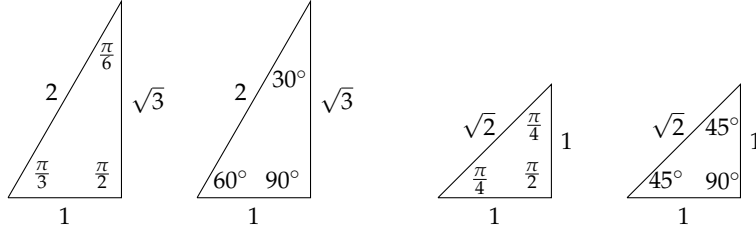
زاویہ ACB کی ریڈین ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس AB کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط 2π ہے اور ایک مکمل چکر 360° ہے لہذا درج ذیل تعلق لکھا جاسکتا ہے۔

$$180^\circ = \pi \text{ ریڈین}$$

مثال ۱.۴۲: درجہ سے ریڈین میں زاویے کی تبدیلی

45° کو ریڈین میں لکھیں اور $\frac{\pi}{6}$ کو درجات میں لکھیں۔

حل



شکل ۱.۴۹: اشکال برائے مثال ۱.۴۲

شکل ۱.۴۹، دیکھیں۔

$$45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈین}$$

$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

□

ریڈینز اور درجہ

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈین}$$

$$1 \text{ ریڈین} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

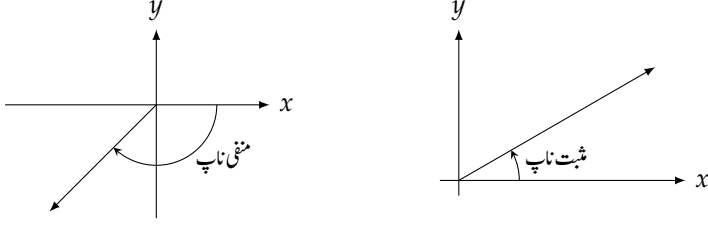
۱۲۰۱ دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو ° کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈین کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں $45^\circ = \theta$ سے
۱۲۰۲ مراد ہیئتائیں درجہ ہوگا جبکہ $\theta = 3$ سے مراد تین ریڈین ہوگا۔

۱۲۰۳ مستوی xy میں شعاع کا اس مہا پر اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت محور x پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو معیاری مقام کہتے ہیں۔ مثبت
۱۲۰۴ محور x سے گھڑی (کی سوئی کی حرکت کے) مخالف رخ زاویے کی ناپ مثبت اور گھڑی وار رخ زاویے کی ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل ۱.۵۰)۔ یوں مثبت
۱۲۰۵ محور x کا زاویہ 0 ریڈین اور منفی محور x کا زاویہ π ریڈین ہوگا۔

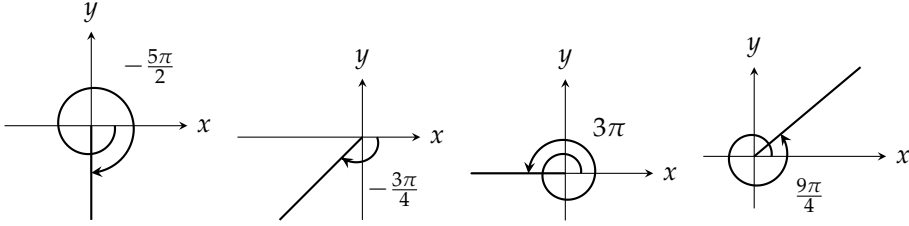
۱۲۰۶ گھڑی مخالف چکر کی بات کرتے ہوئے زاویے کی ناپ 2π یعنی 360° سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی وار رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ
۱۲۰۷ کچھ بھی ممکن ہے (شکل ۱.۵۱)۔

۱۲۰۸ شکل ۱.۵۲ میں چند اشکال کو پلدار مستوی xy پر دکھایا گیا ہے۔ اس مستوی xy کو کھینچ کر x رخ اور y رخ کی لمبائیاں k گنا کرنے سے شکل
۱۲۰۹ ۱.۵۲ ب حاصل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت k گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے نمون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب a اور
۱۲۱۰ b ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی $\sqrt{a^2 + b^2}$ ہوگی۔ دائیں شکل میں نمون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب ka اور kb ہوں گی لہذا اس

standard position^{۳۴}



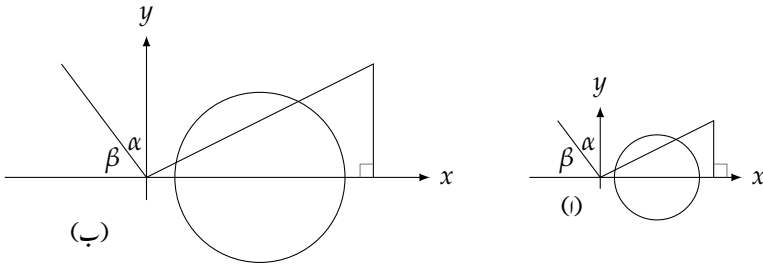
شکل ۱.۵۰: زاویے کی ناپ



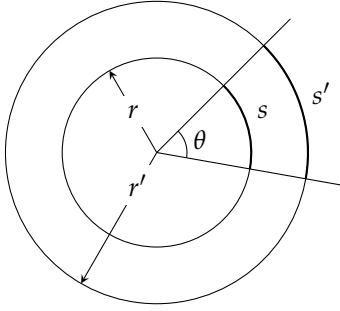
شکل ۱.۵۱: مثبت اور منفی ریڈین

۱۲۱۱ کاوتر $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$ ہو گا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر ناصر فاقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی
 ۱۲۱۲ k گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی نکتوں کا وتر تصور کیا جاسکتا ہے لہذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی k
 ۱۲۱۳ گنا ہو گئی۔ کیا جسامت k گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی k گنا ہو گی؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔

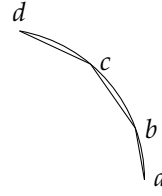
۱۲۱۴ شکل ۱.۵۳ میں قوس کی لمبائی جاننے کی خاطر قوس پر مختلف نقطے منتخب کرتے ہوئے ان کے پچھ سیدھے خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس
 ۱۲۱۵ کی تخمینی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے
 ۱۲۱۶ خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو k گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی k گنا ہو گی لہذا ان کی



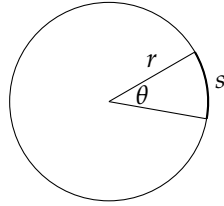
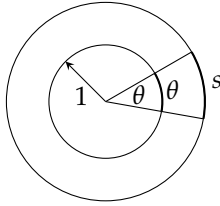
شکل ۱.۵۲: جسامت بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر کوئی اثر نہیں۔



شکل ۱.۵۴: محیط دائرہ



شکل ۱.۵۳: قوس کی لمبائی



شکل ۱.۵۵: قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق۔

مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی k گنا ہوگی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

شکل ۱.۵۵-۱ میں رداس r کے دائرے پر قوس s اور وسطی زاویہ θ دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل ۱.۵۵-۱ ب؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا)۔ (جیسا شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دکھایا گیا ہے) ریڈیئن کی تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل ۱.۵۵-۱ ب میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کا تناسب $\frac{s}{\theta}$ اور دائروں کے رداس کی لمبائیوں کا تناسب $\frac{r}{1}$ ایک سا ہوں گے، یعنی $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$ ہوگا، جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

قوس، رداس، اور زاویے کا تعلق

$$s = r\theta$$

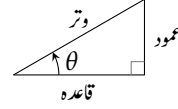
زاویہ ناپنے کے روایتی ریڈیئن استعمال کریں

یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈیئن میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ $\frac{\pi}{6}$ کی بات کریں تب اس سے مراد $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن کا زاویہ ہوگا ناکہ $\frac{\pi}{6}$ درجے کا زاویہ۔

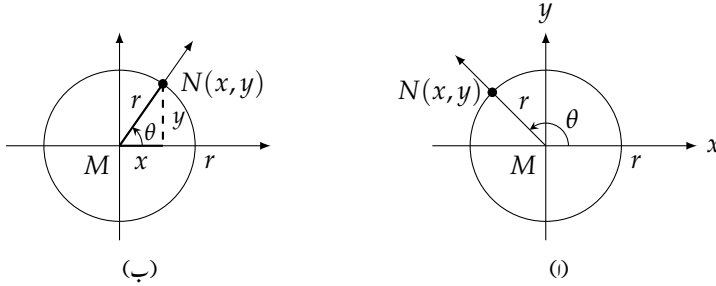
مثال ۱.۴۳: رداس 8 کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر 2π لمبائی کی قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بناتی ہے۔ (ب) اس قوس کی لمبائی تلاش کریں جو $\frac{3\pi}{4}$ وسطی زاویہ بناتی ہو۔

حل

$$\begin{array}{ll}
 \text{سائن} & \sin \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{وتر}}, \quad \text{کوسائن} & \cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}, \quad \text{ٹینجینٹ} & \tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}}, \\
 \text{کوسائن} & \cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{وتر}}, \quad \text{سیکینٹ} & \sec \theta = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}}, \quad \text{کوتینجینٹ} & \cot \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}}
 \end{array}$$



شکل ۱.۵۶: قائمہ مثلث اور ٹکونیاتی تفاعل



شکل ۱.۵۷: ٹکونیاتی تفاعل

۱۲۲۹

$$s = r\theta = 8\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6\pi \quad (\text{ب}) \quad \theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \quad (\text{الف})$$

□

۱۲۳۰

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل

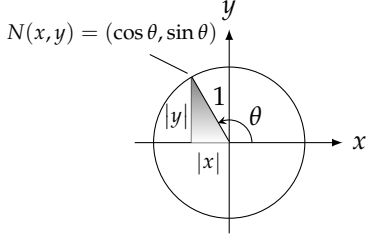
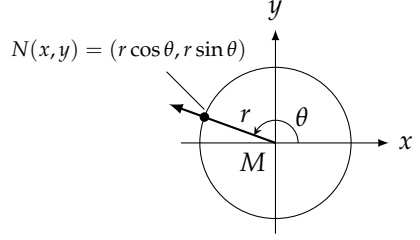
۱۲۳۱

آپ زاویہ حادہ کے ٹکونیاتی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی تناسب سے حاصل ہوتے ہیں (شکل ۱.۵۶)۔ ہم انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرجہ اور منفی زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رداس r کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم اب ان ٹکونیاتی تفاعل کو نقطہ $N(x, y)$ کے محدود کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتی ہوئی شعاع دائرے کو $N(x, y)$ پر قطع کرتی ہے۔

۱۲۳۵

شکل ۱.۵۷-۱ کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

۱۲۳۶

شکل ۱.۵۹: زاویہ θ کے لیے زاویہ حادہ ٹکونشکل ۱.۵۸: مستوی میں کارتیسی محدود کا r اور θ میں اظہار۔

پھر ٹکونیاتی تفاعل

۱۲۳۷

$\sin \theta = \frac{y}{r}$	سائن	$\csc \theta = \frac{r}{y}$	کوسکینٹ
$\cos \theta = \frac{x}{r}$	کوسائن	$\sec \theta = \frac{r}{x}$	سیکینٹ
$\tan \theta = \frac{y}{x}$	ٹینجینٹ	$\cot \theta = \frac{x}{y}$	کوٹینجینٹ

آپ شکل ۱.۵۷-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں ٹکونیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ زاویہ کی ٹکونی تعریف ایک جیسی ہیں۔ ۱۲۳۸

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں $x = 0$ کی صورت میں $\tan \theta$ اور $\sec \theta$ غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے)۔ یوں یہ ۱۲۳۹

$\theta = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$ کے لیے غیر معین ہیں۔ اسی طرح $y = 0$ یعنی $\theta = 0, \pm \pi, \pm 2\pi, \dots$ کے لیے $\cot \theta$ اور ۱۲۴۰

$\csc \theta$ غیر معین ہیں۔ ۱۲۴۱

درج ذیل تعریف بھی لکھی جاسکتی ہیں۔ ۱۲۴۲

ٹکونیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات ۱۲۴۳

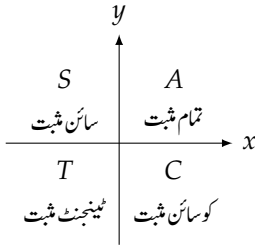
$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$
$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$	$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$

مستوی میں نقطہ $N(x, y)$ کو مبداء سے فاصلہ r اور زاویہ θ کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۸)۔ چونکہ $\frac{x}{r} = \cos \theta$ اور $\frac{y}{r} = \sin \theta$ ۱۲۴۴

ہیں لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۱۲۴۵

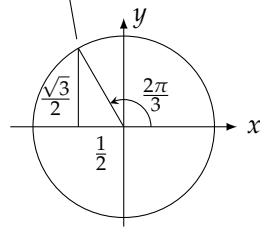
$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

۱۲۴۶



شکل ۱.۶۱: قاعدہ CAST

$$\left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$



شکل ۱.۶۰: ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (مثال ۱.۴۳)

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں

شکل ۱.۵۷: اے دائرے میں $r = 1$ ہونے کی صورت میں $\sin \theta$ اور $\cos \theta$ کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos \theta = x, \quad \sin \theta = y$$

یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ $N(x, y)$ کی x اور y محدود سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ N سے محور x پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ ٹکون سے بھی انہیں حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱.۵۹)۔ ہم x اور y کی قیمتیں ٹکون کے اطراف سے ناپتے ہیں۔ x اور y کی علامتیں اس ریلے سے تعین کی جاتی ہیں جس میں ٹکون پایا جاتا ہو۔

مثال ۱.۴۴: ریڈینز کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

پہلا قدم: زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۶۰)۔

دوسرا قدم: جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدود دریافت کریں:

$$\cos \frac{2\pi}{3} = x \text{ کا محدود } N = -\frac{1}{2}$$

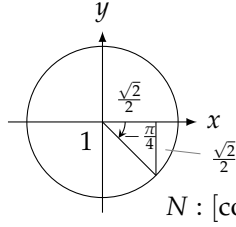
$$\sin \frac{2\pi}{3} = y \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

□

ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لیے شکل ۱.۶۱ میں دکھایا گیا CAST کا قاعدہ یاد رکھیں۔

مثال ۱.۴۵: $-\frac{\pi}{4}$ ریڈینز کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل



$$N : [\cos(-\frac{\pi}{4}), \sin(-\frac{\pi}{4})] = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

شکل ۱.۲۲: شکل برائے مثال ۱.۴۵

درجہ ریڈین	-180°	-135°	-90°	-45°	0°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\sin \theta$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
$\cos \theta$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$\tan \theta$	0	1		-1	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$		-1	0

۱۲۶۰ پہلا قدم: معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ ٹکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل ۱.۲۲)۔

۱۲۶۱ دوسرا قدم: نقطہ N کے محد تلاش کریں۔

$$\cos(-\frac{\pi}{4}) = x \text{ کا محد } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(-\frac{\pi}{4}) = y \text{ کا محد } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

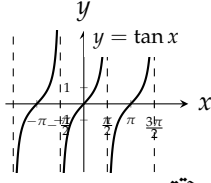
□

۱۲۶۲

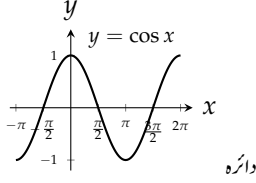
۱۲۶۳ درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

۱۲۶۴ ترسیم

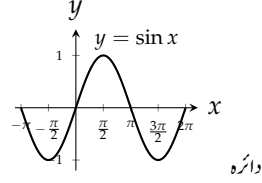
۱۲۶۵ ٹکونیاتی تفاعل کو کار تہی میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر θ کو x سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱.۲۳)۔



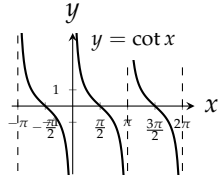
اعداد حقیقی تمام $\frac{\pi}{2}$ کار: ماسوائے
سعت: $(-\infty, \infty)$



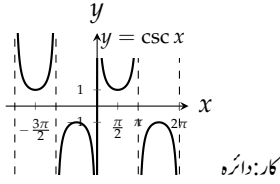
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



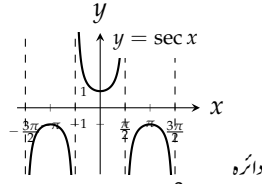
کار: $(-\infty, \infty)$
سعت: $[-1, 1]$



کار: $x \neq 0, \pi, 2\pi, \dots$
سعت: $(-\infty, \infty)$



کار: دائرہ
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$



کار: دائرہ
سعت: $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

شکل ۱.۶۳: چھ بنیادی ٹریگونیٹریک تفاعل کے ترسیم۔ ان تفاعل کی دوریت صاف ظاہر ہے۔

دوریت ۱۶۶

۱۶۶ معیاری مقام پر زاویہ x اور زاویہ $x + 2\pi$ ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے ٹریگونیٹریک تفاعل کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ مثال کے طور پر
۱۶۸ $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ ایسے تفاعل جن کی قیمت مقررہ وقفوں سے دہرائی ہو دوری^{۶۳} کہلاتے ہیں۔

۱۶۹ تعریف: اگر کسی مثبت عدد p کے لیے تمام x پر $f(x + p) = f(x)$ ہو تب تفاعل $f(x)$ دوری^{۶۴} کہلاتا ہے۔ p کی ایسی اقل قیمت کو
۱۶۷ $f(x)$ کا دوری^{۶۵} عرصہ کہتے ہیں۔

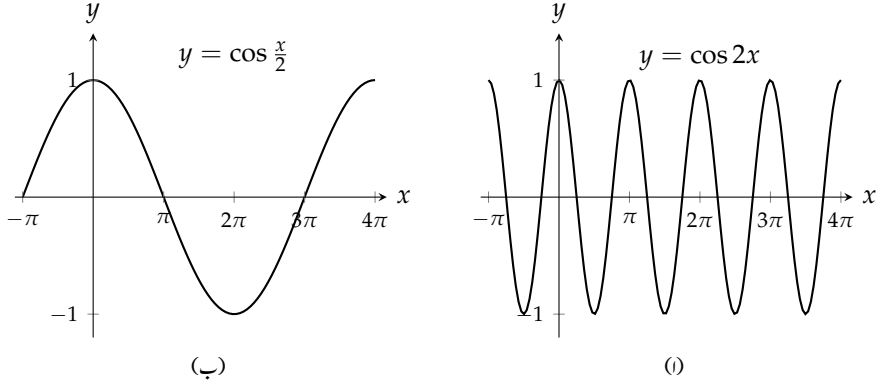
□

۱۶۲ ہم شکل ۱.۶۳ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینجٹ اور کوٹینجٹ تفاعل کا دوری $p = \pi$ ہے جبکہ باقی چار تفاعل کا دوری عرصہ 2π ہے۔

۱۶۳ شکل ۱.۶۴ میں $y = \cos \frac{x}{2}$ اور $y = \cos 2x$ ترسیم کیے گئے ہیں۔ ٹریگونیٹریک تفاعل میں x کو 1 سے بڑی عدد سے ضرب کرنے سے تفاعل تیز
۱۶۴ ہو جاتا ہے (اس کی تعدد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے x کو ضرب کرنے سے تفاعل آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس
۱۶۵ کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

۱۶۶ دوری تفاعل کی اہمیت اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کارویہ دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور
۱۶۷ گھریلو استعمال کی 220 ولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح خرد امواج^{۶۶} تندور^{۶۷} میں برقیاتی امواج، جو خوراک کو گرم کرتی ہیں، دوری ہوتی ہیں۔ موسی
۱۶۸ کاروبار میں سرمایہ کی آمد و رفت اور گھومنے والی مشین کارویہ بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد موجود ہیں جن کے تحت دنیا پر برقیاتی عہد تقریباً

periodic^{۶۸}
period^{۶۹}
microwaveoven^{۷۱}



شکل ۱.۶۲: $\cos 2x$ کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ $\cos \frac{x}{2}$ کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

90 000 تا 100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔

اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف تکنیاتی تفعل پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت ہر دوری تفعل، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کوسائن تفعل کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کوسائن تفعل کا احصاء جانتے ہوئے ہم کسی بھی دوری تفعل کا ریاضی نمونہ اخذ کر سکتے ہیں۔

جفت بالمتقابل طاق

شکل ۱.۶۳: اسے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سینکٹ تفعل جفت ہیں جبکہ باقی چار تفعل طاق ہیں۔

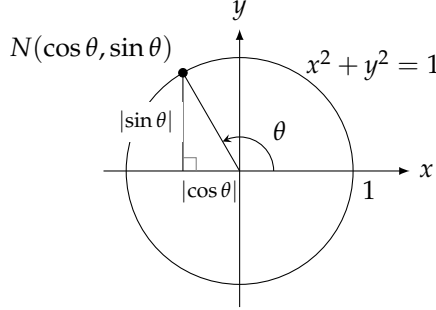
جفت	طاق
$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$
$\sec(-x) = \sec x$	$\tan(-x) = -\tan x$
	$\csc(-x) = -\csc x$
	$\cot(-x) = -\cot x$

مماثل

اکائی دائرے پر نقطہ $N(\cos \theta, \sin \theta)$ سے محور x پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ تکنوں پر مسئلہ فیثا غورث کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے (شکل ۱.۶۵)۔

$$(i) \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

یہ مساوات θ کی تمام قیمتوں کے لیے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکنیاتی مماثل ہے۔



شکل ۱.۶۵: عمومی زاویہ θ کے لیے حوالہ نمکون۔

۱۲۸۹ مساوات کے دونوں ہاتھ کو ایک بار $\cos^2 \theta$ اور ایک بار $\sin^2 \theta$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

۱۲۹۰ آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔

$$\begin{aligned} \cos(A + B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \end{aligned} \quad \text{مجموعہ زاویہ کلیات}$$

۱۲۹۱ اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات ۱ اور مساوات ۲ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات ۲ A اور B کی ہر قیمت کے لیے درست ہیں۔ $\cos(A - B)$ اور $\sin(A - B)$ کے لیے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں (سوال ۱.۲۸۷ اور سوال ۱.۲۸۸)۔

۱۲۹۲ زاویوں کے مجموعوں کے کلیات میں A اور B دونوں کے لیے θ پُر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned} \quad \text{دوہرا زاویہ کلیات}$$

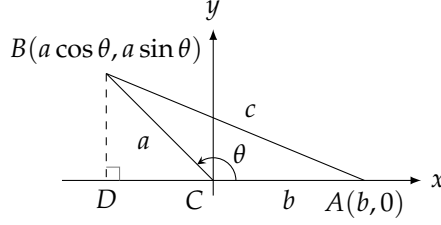
۱۲۹۳ درج ذیل کلیات

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

۱۲۹۵ کو آپس میں جمع کرنے سے $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$ اور ایک کو دوسرے سے منفی کرنے سے $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$ حاصل ہوتا ہے جن سے دوہرا زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \quad (۳)$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \quad (۵)$$



شکل ۱.۶۶: قاعدہ کوسائن

۱۳۹۷ درج بالا میں θ کی جگہ $\frac{\theta}{2}$ لکھنے سے نصف زاویہ کلیاتے حاصل ہوتے ہیں۔

۱۳۹۸ قاعدہ کوسائن

۱۳۹۹ اگر ٹکون ABC کے اضلاع a ، b اور c ہوں اور c کے سامنے زاویہ θ ہو تب درج ذیل ہوگا (شکل ۱.۶۶)۔

$$(۶) \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

۱۳۰۰ اس مساوات کو قاعدہ کوسائن^{۶۸} کہتے ہیں۔

۱۳۰۱ اس کلیے کو حاصل کرنے کی خاطر ٹکون کو کارتیسی محدود پر یوں بنائیں کہ اس کا ایک راس مبدأ پر اور ایک ضلع محور x پر ہو (شکل ۱.۶۶)۔ راس B سے محور

۱۳۰۲ x پر قائمہ گرائیں۔ حاصل قائمہ مثلث ABD پر مسئلہ فیثاغورث کا اطلاق کرتے ہیں جہاں A سے D تک فاصلہ $b - a \cos \theta$ لکھا جائے گا

۱۳۰۳ (مثلاً $b = 3$ اور $a \cos \theta = -2$ کی صورت میں $AD = 3 - (-2) = 5$ ہوگا اور $a \cos \theta = 1$ کی صورت میں

۱۳۰۴ $AD = 3 - 1 = 2$ ہوگا)۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a \cos \theta)^2 + (a \sin \theta)^2 \\ &= a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + b^2 - 2ab \cos \theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \end{aligned}$$

۱۳۰۵ جہاں آخری قدم پر $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ کا سہارا لیا گیا ہے۔

۱۳۰۶ قاعدہ کوسائن، مسئلہ فیثاغورث کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\theta = \frac{\pi}{2}$ کی صورت میں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے قاعدہ کوسائن سے

۱۳۰۷ $c^2 = a^2 + b^2$ یعنی مسئلہ فیثاغورث حاصل ہوتا ہے۔

۱۳۰۸ سوالات

۱۳۰۹ ریڈیائیں، درجہ اور دائری قوس

۱۳۱۰

halfangleformulae^{۶۷}
lawofcosines^{۶۸}

- سوال ۱۲۵۳: 10 cm کے دائرے پر کتنی لمبائی کی قوس (الف) $\frac{4\pi}{5}$ ریڈیئن (ب) 110° کا وسطی زاویہ بنائے گی؟ ۱۳۱۱
- سوال ۱۲۵۴: 8 کے دائرے پر 10π لمبائی کی قوس، مرکز پر کتنا وسطی زاویہ بناتی ہے؟ جواب درجات اور ریڈیئن میں تلاش کریں۔ ۱۳۱۲
- سوال ۱۲۵۵: ۱.۲۵۵ کیلکولیٹر 80° کا وسطی زاویہ بنانے کی خاطر آپ 30 cm قطر کے قرص پر مرکز سے دو خط کھینچنا چاہتے ہیں۔ محیط پر قرص کی لمبائی 1 mm درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۱۳
- سوال ۱۲۵۶: ۱.۲۵۶ کیلکولیٹر ایک میٹر قطر کے پیسے کو ہموار زمین پر 30 cm چلایا جاتا ہے۔ پہیا کتنا زاویہ گھوما ہو گا؟ جواب (الف) ریڈیئن کے دسواں حصہ اور (ب) درجے کے ایک حصہ درستی تک تلاش کریں۔ ۱۳۱۴

تکونیاتی تفاعل کے قدریمانی

- سوال ۱۲۵۷: ۱.۲۵۷ درج ذیل بایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۱۵

θ	$-\pi$	$-\frac{2\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	θ	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{8}$
$\sin \theta$						$\sin \theta$					
$\cos \theta$						$\cos \theta$					
$\tan \theta$						$\tan \theta$					
$\cot \theta$						$\cot \theta$					
$\sec \theta$						$\sec \theta$					
$\csc \theta$						$\csc \theta$					

- سوال ۱۲۵۸: ۱.۲۵۸ درج بالا دایاں جدول مکمل کریں۔ کیلکولیٹر یا جدول سے جوابات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ۱۳۱۶

- سوال ۱۲۵۹: ۱.۲۵۹ سوال ۱۲۶۰ میں $\sin x$ ، $\cos x$ ، $\tan x$ میں سے ایک دیا گیا ہے۔ باقی دو تفاعل کو دیے گئے وقتے کے اندر تلاش کریں۔ ۱۳۱۷

سوال ۱۲۶۰: ۱.۲۵۹ دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ، $\sin x = \frac{3}{5}$ ۱۳۲۲

سوال ۱۲۶۱: ۱.۲۶۰ دائرہ کار: $[0, \frac{\pi}{2}]$ ، $\tan x = 2$ ۱۳۲۳

سوال ۱۲۶۲: ۱.۲۶۱ دائرہ کار: $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ ، $\cos x = \frac{1}{3}$ ۱۳۲۴

سوال ۱۲۶۳: ۱.۲۶۲ دائرہ کار: $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ ، $\cos x = -\frac{5}{13}$ ۱۳۲۵

سوال ۱۲۶۴: ۱.۲۶۳ دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ، $\tan x = \frac{1}{2}$ ۱۳۲۶

سوال ۱۲۶۵: ۱.۲۶۴ دائرہ کار: $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$ ، $\sin x = -\frac{1}{2}$ ۱۳۲۷

تکونیاتی تفاعل کے ترسیم

- سوال ۱۲۶۶: ۱.۲۶۵ سوال ۱۲۷۰ میں دیا گیا تفاعل ترسیم کریں۔ ہر تفاعل کا دوری عرصہ تلاش کریں۔ ۱۳۲۸

سوال ۱۲۶۷: ۱.۲۶۵ $\sin 2x$ ۱۳۲۹

سوال ۱۲۶۶: $\sin \frac{x}{2}$	۱۳۱
سوال ۱۲۶۷: $\cos \pi x$	۱۳۲
سوال ۱۲۶۸: $\cos \frac{\pi x}{2}$	۱۳۳
سوال ۱۲۶۹: $-\sin \frac{\pi x}{3}$	۱۳۴
سوال ۱۲۷۰: $-\cos 2\pi x$	۱۳۵
سوال ۱۲۷۱: $\cos(x - \frac{\pi}{2})$	۱۳۶
سوال ۱۲۷۲: $\sin(x + \frac{\pi}{2})$	۱۳۷
سوال ۱۲۷۳: $\sin(x - \frac{\pi}{4}) + 1$	۱۳۸
سوال ۱۲۷۴: $\cos(x + \frac{\pi}{4}) - 1$	۱۳۹

سوال ۱۲۷۵: ۱.۲۷۸ سوال ۱.۲۷۹ میں دیے تقابل کو ts مستوی میں ترسیم کریں جہاں افقی محور t ہے۔ ہر تقابل کا دوری عرصہ اور تشاکل تلاش کریں۔

سوال ۱۲۷۵: $s = \cot 2t$	۱۳۲
سوال ۱۲۷۶: $s = -\tan \pi t$	۱۳۳
سوال ۱۲۷۷: $s = \sec \frac{\pi t}{2}$	۱۳۴
سوال ۱۲۷۸: $s = \csc \frac{t}{2}$	۱۳۵
سوال ۱۲۷۹: کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے	۱۳۶
(الف) $y = \cos x$ اور $y = \sec x$ کو $-\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\sec x$ کے رویہ پر $\cos x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔	۱۳۷
(ب) $y = \sin x$ اور $y = \csc x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\csc x$ کے رویہ پر $\sin x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے تبصرہ کریں۔	۱۳۸
سوال ۱۲۸۰: $-7 \leq x \leq 7$ کے لیے $y = \tan x$ اور $y = \cot x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\tan x$ کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے $\cot x$ پر تبصرہ کریں۔	۱۳۹

سوال ۱۲۸۱: $y = \sin x$ اور $y = \lfloor \sin x \rfloor$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lfloor \sin x \rfloor$ کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔

سوال ۱۲۸۲: $y = \sin x$ اور $y = \lceil \sin x \rceil$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ $\lceil \sin x \rceil$ کا دائرہ کار اور سمت تلاش کریں۔

اضافی تکنیاتی مماثل

مجموعہ زاویہ کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵ میں دیے گئے مماثل حاصل کریں۔

سوال ۱۲۸۳: $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x$

سوال ۱.۲۸۴: $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = -\sin x$ ۱۳۶۰

سوال ۱.۲۸۵: $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$ ۱۳۶۱

سوال ۱.۲۸۶: $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = -\cos x$ ۱۳۶۲

سوال ۱.۲۸۷: $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ ۱۳۶۳

سوال ۱.۲۸۸: $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ ۱۳۶۴

سوال ۱.۲۸۹: اگر سوال ۱.۲۸۷ میں $B = A$ پُر کیا جائے تب کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ حاصل کردہ مماثل کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ۱۳۶۵

سوال ۱.۲۹۰: مجموعہ زاویہ کلیات میں $B = 2\pi$ لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟ ۱۳۶۶

مجموعہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱.۲۹۱ تا سوال ۱.۲۹۴ میں دی گئی مقدار کو $\sin x$ اور $\cos x$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۶۸

سوال ۱.۲۹۱: $\cos(\pi + x)$ ۱۳۶۰

سوال ۱.۲۹۲: $\sin(2\pi - x)$ ۱۳۶۱

سوال ۱.۲۹۳: $\sin(\frac{3\pi}{2} - x)$ ۱۳۶۲

سوال ۱.۲۹۴: $\cos(\frac{3\pi}{2} + x)$ ۱۳۶۳

سوال ۱.۲۹۵: $\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\sin \frac{7\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۶۴

سوال ۱.۲۹۶: $\cos(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3})$ استعمال کرتے ہوئے $\cos \frac{11\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۶۵

سوال ۱.۲۹۷: $\cos \frac{\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۶۶

سوال ۱.۲۹۸: $\sin \frac{5\pi}{12}$ کی قیمت حاصل کریں۔ ۱۳۶۷

دوہرہ زاویہ کلیات کا استعمال

سوال ۱.۲۹۹ تا سوال ۱.۳۰۲ میں تقابل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۳۶۸

سوال ۱.۲۹۹: $\cos^2 \frac{\pi}{8}$ ۱۳۸۰

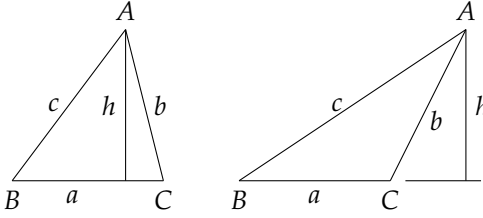
سوال ۱.۳۰۰: $\cos^2 \frac{\pi}{12}$ ۱۳۸۱

سوال ۱.۳۰۱: $\sin^2 \frac{\pi}{12}$ ۱۳۸۲

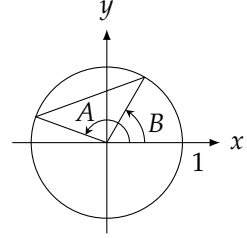
سوال ۱.۳۰۲: $\sin^2 \frac{\pi}{8}$ ۱۳۸۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱.۳۰۳: ٹینجٹ مجموعہ زاویہ کا کلیہ $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ ہے۔ یہ کلیہ اخذ کریں۔ ۱۳۸۴



شکل ۱.۶۸: اشکال برائے سوال ۱.۳۰۹

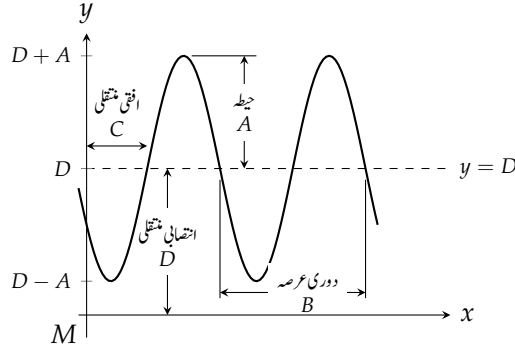


شکل ۱.۶۷: شکل برائے سوال ۱.۳۰۵

- سوال ۱.۳۰۴: $\tan(A - B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔ ۱۳۸۷
- سوال ۱.۳۰۵: قاعدہ کوسائن کو شکل ۱.۶۷ پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A - B)$ کا کلیہ حاصل کریں۔ ۱۳۸۸
- سوال ۱.۳۰۶: قاعدہ کوسائن کو شکل ۱.۶۷ کے طرز کی شکل پر لاگو کرتے ہوئے $\cos(A + B)$ کا کلیہ اخذ کریں۔ یہ شکل کیسا ہوگا۔ ۱۳۸۹
- سوال ۱.۳۰۷: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 60^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۹۰
- سوال ۱.۳۰۸: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 40^\circ$ ہیں۔ ضلع c کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۳۹۱
- سوال ۱.۳۰۹: قاعدہ سائن قاعدہ سائن کہتا ہے کہ اگر مثلث کے زاویے A ، B ، C کے سامنے اضلاع بالترتیب a ، b ، c ہوں تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۹۲

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

- اشکال ۱.۶۸ اور مماثل $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ استعمال کرتے ہوئے اس قاعدہ کو اخذ کریں۔ ۱۳۹۳
- سوال ۱.۳۱۰: سیکولیر ایک مثلث کے اضلاع $a = 2$ ، $b = 3$ اور زاویہ $C = 60^\circ$ ہیں۔ $\sin B$ کو قاعدہ سائن سے حاصل کریں۔ ۱۳۹۵
- سوال ۱.۳۱۱: سیکولیر ایک مثلث کا ضلع $c = 2$ اور زاویے $A = \frac{\pi}{4}$ اور $B = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔ زاویہ A کا مخالف ضلع a تلاش کریں۔ ۱۳۹۶
- سوال ۱.۳۱۲: تخمینہ $\sin x \approx x$ کی چھوٹی قیمتوں کے لیے $\sin x \approx x$ ہوتا ہے جہاں x کی ناپ ریڈین میں ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۴ میں بتائی جائے گی۔ (اپنی تسلی کے لیے سیکولیر کی مدد سے 0.001 اور اس کے سائن کی قیمتوں کا موازنہ کریں)۔ $|x| < 0.1$ کے لیے تخمینہ خلل 5000 میں 1 حصہ سے کم ہوگا۔ ۱۳۹۷
- (الف) کمپیوٹر پر $y = \sin x$ اور $y = x$ کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لیے ترسیم کریں جہاں x کی ناپ ریڈین میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۹۸
- (ب) کمپیوٹر پر $y = \sin x$ اور $y = x$ کو مبداء کے قریب قیمتوں کے لیے ترسیم کریں جہاں x کی پیمائش درجات میں ہے۔ مبداء کے بالکل قریب کیا صورت حال ہے؟ ۱۳۹۹
- (پ) سیکولیر استعمال کرتے ہوئے $x = 0.1$ کے لیے $\sin x$ حاصل کریں۔ اگر آپ کا سیکولیر ریڈین استعمال کر رہا ہو تب جواب تقریباً 0.1 ہی ہوگا۔ اگر سیکولیر درجات استعمال کر رہا ہو تب جواب مختلف ہوگا۔ ۱۴۰۰



شکل ۱.۶۹: عمومی سائن تفاعل

عمومی سائن تریسیم

شکل ۱.۶۹ میں درج ذیل تفاعل کی تریسیم یعنی عمومی سائن تریسیم دکھائی گئی ہے جہاں $|A|$ جیٹھ، $|B|$ دوری عرصہ، C افقی منتقلی اور D انتصابی منتقلی ہے۔ سوال ۱.۳۱۳ تا سوال ۱.۳۱۶ میں عمومی سائن تفاعل کے A ، B ، C اور D تلاش کریں۔ تفاعل تریسیم کریں۔

$$f(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{B}(x - C)\right) + D$$

سوال ۱.۳۱۳: $y = 2 \sin(x + \pi) - 1$

سوال ۱.۳۱۴: $y = \frac{1}{2} \sin(\pi x - \pi) + \frac{1}{2}$

سوال ۱.۳۱۵: $y = -\frac{2}{\pi} \sin\left(-\frac{\pi t}{2}\right) + \frac{1}{\pi}$

سوال ۱.۳۱۶: $y = \frac{L}{2\pi} \sin \frac{2\pi t}{L}, \quad L > 0$

سوال ۱.۳۱۷ تا سوال ۱.۳۱۷ میں عمومی سائن تفاعل $f(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{B}(x - C)\right) + D$ پر تریسیم کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ تریسیم کے لیے کمپیوٹر استعمال کریں۔

سوال ۱.۳۱۷: دوری عرصہ $A = 3, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) $B = 1, 3, 2\pi, 5\pi$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر تفاعل تریسیم کریں۔ دوری عرصہ بڑھانے سے تفاعل کی صورت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ (ب) B کی منفی قیمتوں کے لیے تریسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $B = -3$ اور $B = -2\pi$ کے لیے تریسیم کرتے ہوئے دیکھیں۔

سوال ۱.۳۱۸: افقی منتقلی $A = 3, B = 6, D = 0$ لیتے ہوئے (الف) تفاعل $f(x)$ کو $C = 0, 1, 2$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر تریسیم کریں۔ C کی بڑھتے مثبت قیمت کی تریسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) C کی منفی قیمتوں کے لیے تریسیم کیسی ہوگی۔ (پ) صفر افقی منتقلی کے لیے C کی کم تر مثبت قیمت کیا ہوگی؟ تریسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

- سوال ۱.۳۱۹: انتصابی منتقلی $A = 3, B = 6, C = 0$ لیتے ہوئے (الف) تعامل $f(x)$ کو $D = 0, 1, 3$ کے لیے وقفہ $-4\pi \leq x \leq 4\pi$ پر ترسیم کریں۔ D کی بڑھتی مثبت قیمتوں کے لیے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ (ب) D کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہوگی؟ ۱۳۲۳
- سوال ۱.۳۲۰: جیٹ $B = 6, C = D = 0$ لیتے ہوئے (الف) A کی مثبت بڑھتی قیمتوں کا ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ $f(x)$ کو $A = 1, 5, 9$ کے لیے ترسیم کرتے ہوئے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ (ب) A کی منفی قیمتوں کے لیے ترسیم کیسی ہوگی؟ ۱۳۲۴

باب ۲

حدود اور استمرار

جائزہ

تفاعل کی حد کا تصور ان بنیادی تصورات میں سے ایک ہے جو احصاء کو الجبرا اور تکنیات سے مختلف بناتا ہے۔

اس باب میں ہم حدود کے تصور کو پہلے وجدانی طور پر اور بعد میں باضابطہ وضع کرتے ہیں۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل f میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں۔ کچھ تفاعل مسلسل تبدیل ہوتے ہیں جہاں x میں چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھوٹی تبدیلی ہی پیدا کرتی ہے۔ دیگر تفاعل میں x کی چھوٹی تبدیلی، $f(x)$ میں چھلانگ یا غیر یقینی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم حدود کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی ترسیم کے مماثل خطوط متعارف کریں گے۔ اس جیومیٹریائی استعمال کی وجہ سے تفاعل کے تفرق کا تصور پیدا ہوگا۔ تفاعل کا تفرق، جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا، تفاعل کی تبدیلی تعین کرتا ہے۔

۲.۱ تبدیلی کی شرح اور حد

اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح کی دو مثالیں، رفتار اور نموآبادی متعارف کرتے ہیں جن سے اس باب کا اصل موضوع، حد کا تصور پیدا ہوگا۔

رفتار

کسی بھی دورانیے میں متحرک جسم کی اوسط رفتار سے مراد اس وقت میں طے فاصلہ تقسیم دورانیہ ہے۔

مثال ۲.۱: ایک پتھر 100 m کی بلندی سے گرتا ہے۔ (الف) پہلے دو سیکنڈ میں (ب) پہلے سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ تک کے دورانیے میں پتھر کی اوسط رفتار کیا ہوگی؟

حل

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتا ہوا جسم پہلے t سیکنڈوں میں

$$y = 4.9t^2$$

۱۳۳۵ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے۔ یوں اولین t سیکنڈ میں اوسط رفتار جاننے کے لیے ہم فاصلے میں تبدیلی Δy کو وقت میں تبدیلی Δt سے تقسیم کرتے ہیں۔

۱۳۳۶ (الف) اولین دو سیکنڈ میں اوسط رفتار $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(0)^2}{2 - 0} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی۔

۱۳۳۷ (ب) پہلے اور دوسرے سیکنڈ کے دوران اوسط رفتار $\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(2)^2 - 4.9(1)^2}{2 - 1} = 14.7 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی۔ □

۱۳۳۸ مثال ۲.۲: پتھر کی رفتار $t = 1 \text{ s}$ اور $t = 2 \text{ s}$ پر تلاش کریں۔

۱۳۳۹ ہم وقتی وقفہ $[t_0, t_0 + h]$ پر اوسط رفتار حاصل کرتے ہیں، یعنی درج ذیل۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{4.9(t_0 + h)^2 - 4.9t_0^2}{h}$$

۱۳۴۱ چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا، لہذا درج بالا کلیہ میں $h = 0$ پر کرتے ہوئے ”لمحاتی رفتار“ حاصل نہیں کی جاسکتی۔ البتہ اس کیلئے

۱۳۴۲ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کم سے کم دورانی کے لیے اوسط رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں $t_0 = 1$ اور $t_0 = 2$ کے لیے $h =$

۱۳۴۳ $0.1, 0.01, \dots$ لیتے ہوئے درج ذیل اوسط رفتار حاصل کی جاسکتی ہیں۔

h	$t_0 = 1$ پر اوسط رفتار	$t_0 = 2$ پر اوسط رفتار
1	14.7	24.5
0.1	10.29	20.09
0.01	9.84899	19.64899
0.001	9.80489	19.60489
0.0001	9.800489	19.60049

۱۳۴۴ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t_0 = 1$ کے لیے h کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے اوسط رفتار 9.8 m s^{-1} کے قریب ہوتی جاتی ہے جس سے ہم کہہ سکتے

۱۳۴۵ ہیں کہ $t_0 = 1$ پر پتھر کی رفتار 9.8 m s^{-1} ہوگی۔ اسی طرح $t_0 = 2$ پر پتھر کی رفتار 19.6 m s^{-1} نظر آئے گی۔ □

۱۳۵۱ اوسط شرح تبدیلی اور سیکنٹ خطوط

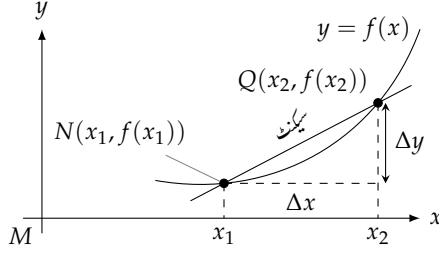
۱۳۵۷ x کے لحاظ سے تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی کو وقفہ $[x_1, x_2]$ پر حاصل کرنے کی خاطر ہم y کی قیمت میں تبدیلی، $\Delta y = f(x_2) -$

۱۳۵۸ $f(x_1)$ کو x کی قیمت میں تبدیلی $h = x_2 - x_1$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

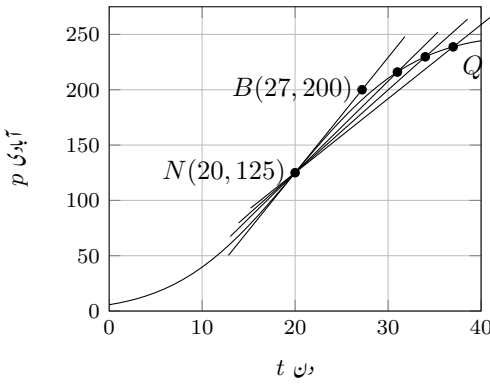
۱۳۵۹ تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ $[x_1, x_2]$ پر $y = f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h}$$

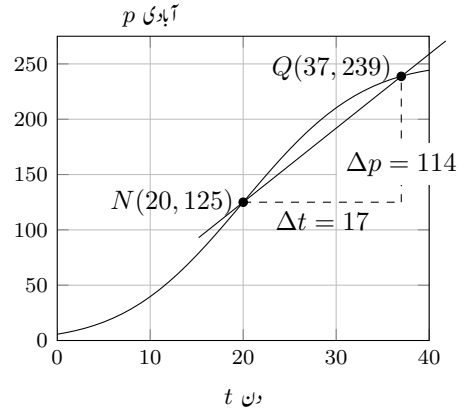
□



شکل ۲.۱: منحنی کی اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ کے ڈھلوان کے برابر ہوگی۔



شکل ۲.۳: مکھی کی بیسیوں دن نمو آبادی



شکل ۲.۲: مکھی کی نمو آبادی

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر f کی اوسط شرح تبدیلی، نقطہ $N(x_1, f(x_1))$ اور نقطہ $Q(x_2, f(x_2))$ سے گزرنے والے خط کے ڈھلوان کی برابر ہے (شکل ۲.۱)۔ جیومیٹری میں ترسیم پر کسی دو نقطوں سے گرتے ہوئے خط کو ترسیم کا سیکنٹ^۱ کہتے ہیں۔ یوں x_1 سے x_2 تک اوسط شرح تبدیلی سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کے برابر ہے۔

مثال ۲.۳: نمو آبادی کی اوسط شرح
ایک تجربہ میں، قایو ماحول میں، مکھیوں کی تعداد 40 دن کے عرصے پر روزانہ گنی گئی۔ تعداد بالمتقابل دنوں کو ترسیم کرتے ہوئے نقطوں کو ہموار منحنی سے جوڑا گیا (شکل ۲.۲)۔ 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک آبادی کی اوسط شرح تبدیلی دریافت کریں۔

20 ویں دن آبادی 125 تھی جبکہ 37 ویں دن آبادی 239 تھی۔ یوں $37 - 20 = 17$ دنوں میں آبادی میں $239 - 125 =$

114 تبدیل رونما ہوئی۔ یوں شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{114}{17} = 6.7 \text{ (کھیاں فی دن)}$$

□

جو شکل ۲.۲ میں سینٹ NQ کا ڈھلوان ہے۔

درج بالا مثال میں 20 ویں دن سے 37 ویں دن تک کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کی گئی جو ہمیں 20 ویں دن کی تبدیلی کی شرح کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اس کے لیے ہمیں 20 ویں دن کے قریب حساب کرنا ہوگا۔

مثال ۲.۴: مثال ۲.۳ میں 20 ویں دن آبادی میں تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

ہمیں نقطہ Q کو نقطہ N کے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے شرح حاصل کرنی ہوگی (شکل ۲.۳)۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{array}{l} \frac{Q}{\frac{\Delta p}{\Delta t}} \\ (37, 239) \quad \frac{239-125}{37-20} = 6.7 \\ (35, 230) \quad \frac{230-125}{35-20} = 7 \\ (32, 216) \quad \frac{216-125}{32-20} = 7.6 \\ (27, 200) \quad \frac{200-125}{27-20} = 10.7 \end{array}$$

جیسے جیسے Q بائیں منتقل کیا جائے، خط NQ نقطہ N کے گرد گھڑی مخالف گھومتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط آخر کار NB کو مس کرتا ہے۔ اس خط کو دی گئی منحنی کا مماس کہتے ہیں۔ اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ 20 ویں دن آبادی کی تبدیلی کی شرح 10.7 کھیاں فی دن ہوگی۔

□

لحہ 1 اور لحہ 2 $t = 1$ پر کرتے ہوئے پتھر کی رفتار یا 20 ویں دن شرح تبدیلی کو لحاظ سے شرح تبدیلی کہتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا، ہم اوسط شرح تبدیلی کی تحدیدی قیمت سے لحاظی شرح تبدیلی حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مثال میں ہم نے خط مماس کو بطور خط سینٹ کی تحدیدی صورت پیش کیا۔ لحاظی شرح اور مماس کا گہرا تعلق ہے جو دیگر موضوعات میں بھی پیش آتا ہے۔ اس تعلق کو مزید سمجھنے کی خاطر ہمیں تحدیدی قیمتوں کا تعین کرنا سیکھنا ہوگا جنہیں ہم حد کہتے ہیں۔

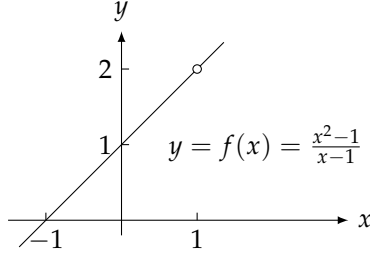
تفاعل کی تحدیدی قیمتیں

تحدیدی قیمت کی تعریف سے قبل مزید ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۲.۵: تفاعل $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ نقطہ $x = 1$ کے قریب کیسا رویہ رکھتا ہے؟

حد

tangent
instantaneous rates of change
limits



شکل ۲.۴: شکل برائے مثال ۲.۵

چونکہ صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا لہذا $x = 1$ کے، یہ کلیہ تمام حقیقی اعداد کے لیے f تعین کرتا ہے۔ کسی بھی $x \neq 1$ کے لیے ہم اس کلیے کی سادہ صورت حاصل کر سکتے ہیں:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad (x \neq 1)$$

یوں خط $y = x + 1$ جس سے نقطہ $x = 1$ یعنی $(1, 2)$ خارج کیا گیا ہو اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نقطے کو شکل ۲.۴ میں بطور سوراخ دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ نقطہ $f(1)$ غیر معین ہے، ہم x کی قیمت 1 کے قریب سے قریب لیتے ہوئے $f(x)$ کی قیمت کو 2 کے جتنا قریب چاہیں کر سکتے ہیں۔

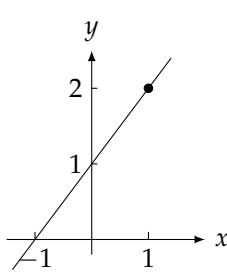
$x (\neq 1)$	$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1, (x \neq 1)$
0.9	1.9
1.1	2.1
0.99	1.99
1.01	2.01
0.999	1.999
1.001	2.001
0.999999	1.999999
1.000001	2.000001

ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت 1 کے قریب تر پہنچنے پر $f(x)$ کی قیمت 2 کے قریب تر پہنچتی ہے، یا x کے 1 کے قریب تر پہنچنے سے $f(x)$ تحدیدی قیمت 2 تک پہنچتی ہے یا $f(x)$ کی حد 2 ہے، جسے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

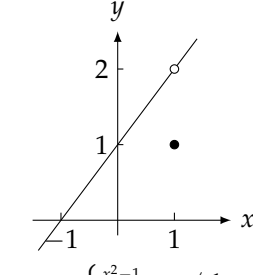
□

x کی قیمت x_0 کے قریب تر پہنچنے کو $x \rightarrow x_0$ لکھا جاتا ہے۔



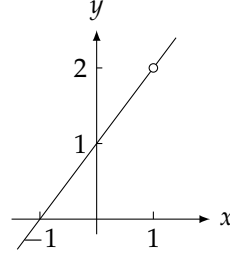
$$h(x) = x + 1$$

(ج)



$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

(ب)



$$f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$$

(ا)

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2 \quad \text{شکل ۲.۵}$$

تعریف: حد کی غیر رسمی تعریف
فرض کریں کہ x_0 کے پاس بڑوس میں کھلے وقفہ پر تقابل $f(x)$ معین ہے جبکہ عین نقطہ x_0 پر $f(x)$ غیر معین ہو سکتا ہے۔ اگر x_0 کے کافی قریب x کی تمام قیمتوں کے لیے $f(x)$ کی قیمتیں L کے کافی قریب پائی جاتی ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ x کی قیمت x_0 کے قریب تر ہونے پر f کی قیمت حد L کے قریب سے قریب تر پہنچتی ہے۔ اس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

□

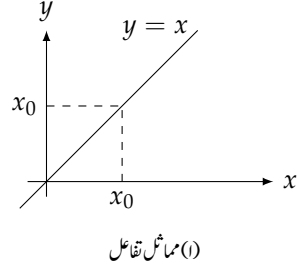
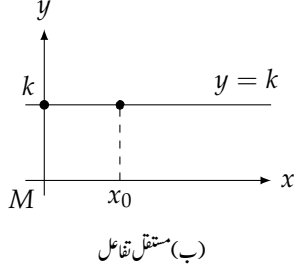
اس تعریف کو غیر رسمی اس لیے کہیں گے کہ ”کافی قریب“ طرز کے فقرے لطیف نہیں، ان کا مطلب پس منظر پر منحصر ہو گا۔ خراہ پر کام کرنے والے ماہر کے لیے کافی قریب سے مراد $10 \mu\text{m}$ ہو سکتا ہے جبکہ ماہر فلکیات کے لیے اس کا مطلب چند ہزار نوری سال ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ تعریف اتنی درست ضرور ہے کہ ہم حد کو پہچان سکیں اور اس کی قیمت حاصل کر سکیں۔ ہم حد کی بالکل ٹھیک تعریف حصہ ۲.۳ میں پیش کریں گے۔

مثال ۲.۶: $x \rightarrow x_0$ کی صورت میں f کی حد کی وجودیت f پر x_0 کی تعریف کے تابع نہیں۔ شکل ۲.۵ میں f کی $x \rightarrow 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر f غیر معین ہے۔ تقابل g کی $x \rightarrow 1$ پر حد 2 ہے اگرچہ $x = 1$ پر $g(1) = 1$ ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ ہو گا۔ صرف تقابل h کی $x \rightarrow 1$ پر حد اور قیمت دونوں 2 کے برابر ہیں یعنی $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1)$ ہیں۔ حد اور تقابل کی قیمتوں کی برابری ایک خاص بات ہے جس پر حصہ ۲.۵ میں دوبارہ بات کی جائے گی۔

□

بعض اوقات $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ کی قیمت $f(x_0)$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کی مثال تقابل $f(x)$ ہے جو کثیر رکنی اور تکنونیاتی تقابل کا الجبرائی مجموعہ ہے اور جہاں x_0 پر $f(x_0)$ معین ہے۔ (اس پر مزید بات حصہ ۲.۲ اور حصہ ۲.۵ میں کی جائے گی)۔

مثال ۲.۷:



شکل ۲.۶: ۱. شکل برائے مثال ۲.۷

$$\lim_{x \rightarrow 2} (4) = 4 \quad \text{ا.} \quad ۱۵۱۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 13} (4) = 4 \quad \text{ب.} \quad ۱۵۱۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} x = 3 \quad \text{ج.} \quad ۱۵۱۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5x - 3) = 10 - 3 = 7 \quad \text{د.} \quad ۱۵۱۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x+4}{x+5} = \frac{-6+4}{-2+5} = -\frac{2}{3} \quad \text{ه.} \quad ۱۵۱۴$$

□

۱۵۱۵

مثال ۲.۸:

ا. اگر f مماثل تفاعل $f(x) = x$ ہو تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لیے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ل)۔ ۱۵۱۷

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

ب. اگر f مستقل تفاعل $f(x) = k$ ہو (جہاں k مستقل ہے) تب x_0 کی کسی بھی قیمت کے لیے درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۶-ب)۔ ۱۵۱۸

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} k = k$$

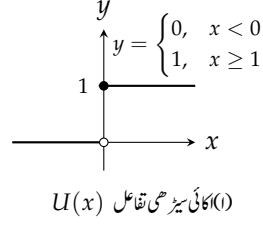
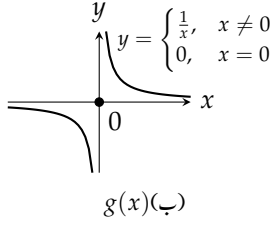
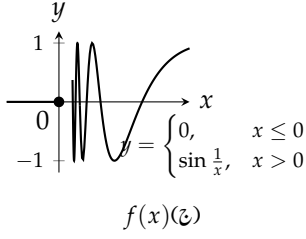
□

۱۵۱۹

مثال ۲.۹: عین ممکن ہے کہ تفاعل کے دائرہ کار میں تفاعل کی حد نہ پائی جاتی ہو۔ ۱۵۲۰

درج ذیل تفاعل کا $x \rightarrow 0$ پر رویہ کیسا ہوگا؟ ۱۵۲۱

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{ا.} \quad ۱۵۲۲$$



شکل ۲.۷: اشکال برائے مثال ۲.۹

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۲۳$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{ج.} \quad ۱۵۲۳$$

۱۵۲۵

۱۵۲۶

۱. اکائی سیڑھی تقابل $U(x)$ کی $x \rightarrow 0$ پر کوئی حد نہیں پائی جاتی؛ چونکہ اس نقطے پر تقابل کی چھلانگ پائی جاتی ہے۔ نقطہ 0 کے کافی قریب x کی منفی قیمتوں کے لیے U کی قیمت 0 ہے جبکہ 0 کے کافی قریب x کی مثبت قیمتوں کے لیے U کی قیمت 1 ہے۔ یوں 0 کے قریب پہنچنے پر U کسی منفرد قیمت کے قریب نہیں پہنچتا۔ (شکل ۲.۷-ا)۔ ۱۵۲۹

ب. $x = 0$ کے کافی قریب تقابل کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے اور کسی ایک منفرد قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ب)۔ ۱۵۳۰

ج. نقطہ $x = 0$ کے کافی قریب تقابل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے۔ اس کی قیمت کسی مخصوص قیمت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی (شکل ۲.۷-ج)۔ ۱۵۳۱

□

۱۵۳۲

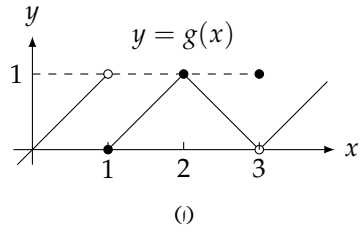
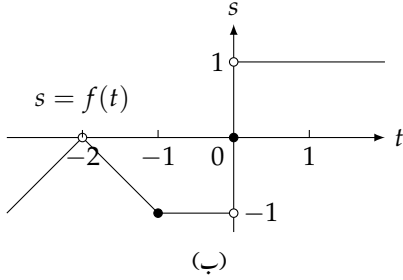
سوالات ۱۵۳۳

۱. ۲.۱ ترسیم سے حد ۱۵۳۴

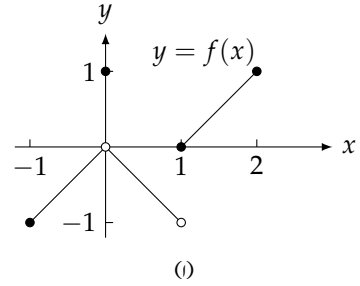
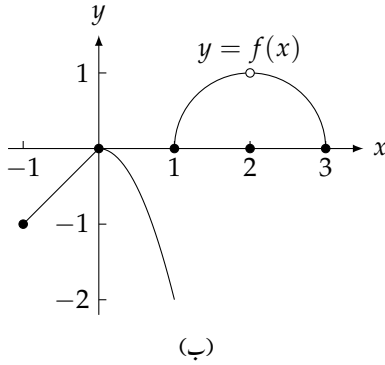
سوال ۲.۱: شکل ۲.۸-۱ میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ ۱۵۳۵

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) \quad \text{ج.} \quad ۱۵۳۸ \quad \lim_{x \rightarrow 2} g(x) \quad \text{ب.} \quad ۱۵۳۷ \quad \lim_{x \rightarrow 1} g(x) \quad \text{ا.} \quad ۱۵۳۶$$

سوال ۲.۲: شکل ۲.۸-ب میں دی گئی ترسیم سے درج ذیل حد تلاش کریں یا حد نہ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ ۱۵۳۹



شکل ۲.۸: اشکال برائے سوال ۲.۱ اور سوال ۲.۲



شکل ۲.۹: اشکال برائے سوال ۲.۳ اور سوال ۲.۴

۱۵۴۲ ج. $\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$

۱۵۴۱ ب. $\lim_{t \rightarrow -1} f(t)$

۱۵۴۰ ا. $\lim_{t \rightarrow -2} f(t)$

سوال ۲.۳: ۱۵۴۳: تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۲.۳-ا) کے لیے درج ذیل فقرہ میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۴۹ ج. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

۱۵۴۷ ج. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

۱۵۴۴ ا. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود ہے

۱۵۵۰ د. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں

۱۵۵۱ ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔

۱۵۴۸ د. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

۱۵۴۶ ب. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

سوال ۲.۴: ۱۵۵۲: تفاعل $y = f(x)$ (شکل ۲.۳-ب) کے لیے درج ذیل فقرہ میں سے کون سے درست ہیں؟

۱۵۵۳. ا. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۵۵. ج. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود نہیں ہے ۱۵۵۷. ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔
۱۵۵۸. د. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ وقفہ $(-1, 1)$ میں ۱۵۵۹. ہر نقطہ x_0 پر موجود ہے۔
۱۵۶۰. ب. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$

وجودیت اور حد

۱۵۶۱. سوال ۲.۵ اور سوال ۲.۶ میں حد کی غیر موجودگی کی وجہ بیان کریں۔
۱۵۶۲. سوال ۲.۵: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$
۱۵۶۳. سوال ۲.۶: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$
۱۵۶۴. سوال ۲.۷: فرض کریں کہ ماسوائے نقطہ $x_0 = x$ تقابل $f(x)$ تمام حقیقی x کے لیے معین ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ کی وجودیت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔
۱۵۶۵. سوال ۲.۸: فرض کریں کہ تقابل $f(x)$ وقفہ $[-1, 1]$ میں تمام x کے لیے معین ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔
۱۵۶۶. سوال ۲.۹: اگر $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ ہو تب کیا $x = 1$ پر f کا معین ہونا لازم ہے؟ اگر معین ہونا لازم ہو تب کیا $f(1) = 5$ ہونا لازم ہے؟ کیا $x = 1$ پر ہم f کی قیمت کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔
۱۵۶۷. سوال ۲.۱۰: اگر $f(1) = 5$ ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ لازمًا موجود ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ لازمًا ہوگا؟ کیا ہم $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

کیلیکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

۱۵۷۰. سوال ۲.۱۱: $f(x) = \frac{x^2-9}{x+3}$ لیں۔
۱۵۷۱. ا. f کی قیمتوں کا جدول نقاط $-3.1, -3.01, -3.001, \dots$ پر وہاں تک تلاش کریں جہاں تک آپ کی کیلیکولیٹر جواب حاصل کر سکتا ہو۔ اس جدول سے $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے برعکس نقاط $-2.9, -2.99, \dots$ پر f کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟
۱۵۷۲. ب. تقابل کو $x_0 = -3$ کے قریب ترسیم کریں۔ ترسیم پر $-3 \rightarrow x$ کے لیے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔
۱۵۷۳. ج. $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے اخذ کریں۔

سوال ۲.۱۲: $g(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}}$ لیں۔ ۱۵۸۲

۱. $\sqrt{2}$ کی تخمینی قیمتوں $1.4, 1.41, 1.414, \dots$ پر x پر تفاعل کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ ۱۵۸۳

ب. نقطہ $x_0 = \sqrt{2}$ کے قریب تفاعل ترسیم کریں۔ $\sqrt{2} \rightarrow x$ کے لیے ترسیم سے y کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۵

ج. $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} g(x)$ کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔ ۱۵۸۶

سوال ۲.۱۳: $G(x) = \frac{x+6}{x^2+4x-12}$ لیں۔ ۱۵۸۷

۱. نقاط $-5.9, -5.99, -5.999, \dots$ پر G کی قیمتوں کا جدول بنا کر $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$ کی اندازاً قیمت حاصل کریں۔ اس کے ۱۵۸۸

برعکس $x = -6.1, -6.01, -6.001, \dots$ پر G کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ ۱۵۸۹

ب. G کو $x_0 = 6$ کے قریبی نقطوں پر تقسیم کرتے ہوئے $x \rightarrow -6$ کے لیے G کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۰

ج. $\lim_{x \rightarrow -6} G(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۹۱

سوال ۲.۱۴: $h(x) = \frac{x^2-2x-3}{x^2-4x+3}$ لیں۔ ۱۵۹۲

۱. نقاط $2.9, 2.99, 2.999, \dots$ پر h کی قیمتوں کے جدول سے $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کے برعکس $x =$ ۱۵۹۳

$3.1, 3.01, 3.001, \dots$ پر h کی قیمتیں لیتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا؟ ۱۵۹۴

ب. $x_0 = 3$ کے قریب h ترسیم کر کے $x \rightarrow 3$ کے لیے $h(x)$ کی قیمت دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۵۹۵

ج. $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۵۹۶

سوال ۲.۱۵: $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|-1}$ لیں۔ ۱۵۹۷

۱. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو -1 کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے ۱۵۹۸

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۵۹۹

ب. $x_0 = -1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے $x \rightarrow -1$ کے لیے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔ ۱۶۰۰

ج. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔ ۱۶۰۱

سوال ۲.۱۶: $F(x) = \frac{x^2+3x+2}{2-|x|}$ لیں۔ ۱۶۰۲

۱. F کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو -2 کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے ۱۶۰۳

$\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۶۰۴

۱۹۰۵ ب. $x_0 = -2$ کے قریب F ترسیم کریں۔ ترسیم سے $-2 \rightarrow x$ کے لیے y کی قیمتیں دیکھ کر گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۰۶ ج. $\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$ کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

۱۹۰۷ سوال ۲.۱۷: $\sin \theta = g(\theta)$ لیں۔

۱۹۰۸ ا. g کی قیمتوں کا جدول θ کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $0 = \theta_0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے

۱۹۰۹ $\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۹۱۰ ب. $\theta_0 = 0$ کے قریب g ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۱۱ سوال ۲.۱۸: $G(t) = \frac{1 - \cos t}{t^2}$ لیں۔

۱۹۱۲ ا. G کی قیمتوں کا جدول t کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $0 = t_0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس جدول سے

۱۹۱۳ $\lim_{t \rightarrow 0} G(t)$ کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۱۹۱۴ ب. $t_0 = 0$ کے قریب G ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۱۵ سوال ۲.۱۹: $f(x) = \frac{1}{1-x}$ لیں۔

۱۹۱۶ ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $1 = x_0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت 1

۱۹۱۷ کے قریب تر پہنچنے پر f کی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر تحدیدی قیمت پائی جاتی ہو، اسے تلاش کریں۔ اگر نہیں پائی جاتی ہو تو وجہ بیان کریں۔

۱۹۱۸ ب. $x_0 = 1$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

۱۹۱۹ سوال ۲.۲۰: $f(x) = \frac{3^x - 1}{x}$ لیں۔

۱۹۲۰ ا. f کی قیمتوں کا جدول x کی ان قیمتوں کے لیے بنائیں جو $0 = x_0$ کے قریب نیچے سے اور اوپر سے پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا x کی قیمت 0

۱۹۲۱ کے قریب تر پہنچنے سے f کی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر تحدیدی قیمت پائی جاتی ہو، اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں پائی جاتا ہو تو وجہ بیان کریں۔

۱۹۲۲ ب. $x_0 = 0$ کے قریب f ترسیم کریں۔ ترسیم سے گزشتہ جزو کے نتائج کی تصدیق کریں۔

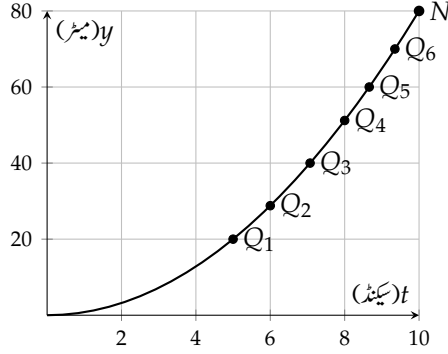
۱۹۲۳ متغیر کی تحدیدی قیمت پر کرتے ہوئے حد کا تعین

۱۹۲۴ سوال ۲.۲۱ تا ۲.۲۸ میں متغیر x کی تحدیدی قیمت کو تفاعل میں پر کرتے ہوئے تفاعل کی حد تلاش کریں۔

۱۹۲۵ سوال ۲.۲۱: $\lim_{x \rightarrow 2} 2x$

۱۹۲۶ سوال ۲.۲۲: $\lim_{x \rightarrow 0} 2x$

۱۹۲۷ سوال ۲.۲۳: $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} (3x - 1)$



شکل ۲.۱۰: چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم

سوال ۲.۲۴ : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3x-1}$ ۱۳۸

سوال ۲.۲۵ : $\lim_{x \rightarrow -1} 3x(2x-1)$ ۱۳۹

سوال ۲.۲۶ : $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2}{2x-1}$ ۱۴۰

سوال ۲.۲۷ : $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} x \sin x$ ۱۴۱

سوال ۲.۲۸ : $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1-\pi}$ ۱۴۲

اوسط شرح تبدیلی

سوال ۲.۲۹ تا سوال ۲.۳۴ میں دیے وقت پر تفاعل کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔ ۱۴۵

سوال ۲.۲۹ : $f(x) = x^3 + 1$ (الف) $[2, 3]$ ، (ب) $[-1, 1]$ ۱۴۶

سوال ۲.۳۰ : $g(x) = x^2$ (الف) $[-1, 1]$ ، (ب) $[-2, 0]$ ۱۴۷

سوال ۲.۳۱ : $h(t) = \cos t$ (الف) $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ، (ب) $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ ۱۴۸

سوال ۲.۳۲ : $g(t) = 2 + \cos t$ (الف) $[0, \pi]$ ، (ب) $[-\pi, \pi]$ ۱۴۹

سوال ۲.۳۳ : $R(\theta) = \sqrt{4\theta + 1}$ ۱۴۰

سوال ۲.۳۴ : $P(\theta) = \theta^3 - 4\theta^2 + 5\theta$ ۱۴۱

سوال ۲.۳۵ : چاند پر ساکن حالت سے گرنے والی چیز کا فاصلہ بالمقابل وقت کی ترسیم شکل ۲.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) سینٹ NQ_1 ، NQ_2 ، ۱۴۲

۰۰۰ NQ_6 کا اندازہ ڈھلوان تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔ (ب) اس جدول سے $t = 10$ پر رفتار کی اندازہ قیمت حاصل کریں۔ ۱۴۳

سوال ۲.۳۶: ایک چھوٹی کمپنی کے پہلے چار سال کا منافع درج ذیل ہے۔ (الف) منافع بالمقابل سال کو بطور نقطے ترسیم کرتے ہوئے انہیں ہموار ترین لکیر سے ملائیں۔ (ب) ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۳ کے بیچ منافع بڑھنے کی اوسط شرح تلاش کریں۔ (پ) ترسیم استعمال کرتے ہوئے ۱۹۹۲ کے دوران منافع بڑھنے کی شرح تلاش کریں۔

سال	منافع (لاکھ)
1990	6
1991	27
1992	62
1993	111
1994	174

سوال ۲.۳۷: $F(x) = \frac{x+2}{x-2}$ کی قیمتیں نقطہ $x = 2$ ، $\frac{11}{10}$ ، $\frac{101}{100}$ ، $\frac{1001}{1000}$ اور $x = 1$ پر حاصل کر کے جدول میں لکھیں۔ (الف) جدول میں پائے جانے والے ہر $x \neq 1$ کے لیے وقفہ $[1, x]$ پر تقارن کی اوسط شرح تبدیلی حاصل کریں۔ (ب) $x = 1$ پر $F(x)$ کی شرح تبدیلی تلاش کریں۔ اگر جدول بڑھانے کی ضرورت ہو تو جدول بڑھائیں۔

سوال ۲.۳۸: $g(x) = \sqrt{x}$ کے لیے $x \geq 0$ لیں۔

۱. وقفہ $[1, 2]$ ، $[1, 1.5]$ اور $[1, 1+h]$ پر x کے لحاظ سے $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. صفر کے قریب h کی قیمتوں، مثلاً $h = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001$ کے لیے x کے لحاظ سے وقفہ $[1, 1+h]$ پر $g(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ج. جدول سے $x = 1$ پر $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح کیا ہے؟

د. $h \rightarrow 0$ کے لیے $g(x)$ کی تبدیلی کی شرح الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

سوال ۲.۳۹: $f(t) = \frac{1}{t}$ کے لیے $t \neq 0$ لیں۔

۱. (الف) وقفہ $2 \leq t \leq 3$ اور (ب) وقفہ $2 \leq t \leq T$ پر t کے لحاظ سے $g(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کریں۔

ب. 2 کے قریب پہنچنے والی T کی قیمتوں، مثلاً $T = 2.1$ ، $T = 2.01$ ، $T = 2.001$ ، $T = 2.0001$ ، $T = 2.00001$ اور $T = 2.000001$ کے لیے وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے $f(t)$ کی اوسط شرح تبدیلی تلاش کر کے جدول میں لکھیں۔

ج. اس جدول سے $t = 2$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کیا ہے۔

د. وقفہ $[2, T]$ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی کی حد $T \rightarrow 2$ کے لیے تلاش کریں۔ ($T = 2$ پر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ الجبرا کرنا ہو گا۔)

سوال ۲.۴۰: سوال ۲.۳۵ کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔ (الف) نقطہ x_0 کے قریب تقارن ترسیم کریں۔ (ب) ترسیم کو دیکھ کر تقارن کی حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ (پ) حد کو الجبرائی طور پر حاصل کریں۔

سوال ۲.۴۰: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$

۲.۲. حد تلاش کرنے کے قواعد

سوال ۲.۴۱: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - x^2 - 5x - 3}{(x+1)^2}$ ۱۶۷۷

سوال ۲.۴۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x}$ ۱۶۷۸

سوال ۲.۴۳: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{\sqrt{x^2 + 7} - 4}$ ۱۶۷۹

سوال ۲.۴۴: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$ ۱۶۸۰

سوال ۲.۴۵: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{3 - 3 \cos x}$ ۱۶۸۱

۲.۲ حد تلاش کرنے کے قواعد ۱۶۸۲

حد تلاش کرنے کے مسئلوں کو اس حصہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے تین مسئلے مثال ۲.۸ کے نتائج کو لے کر کثیر رکنی، نااطق تفاعل اور طاقتوں کی حد تلاش کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ بعد میں مستقل حساب کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ ۱۶۸۵

طاقتوں اور الجبرائی مجموعوں کی حد ۱۶۸۷

مسئلہ ۲.۱: حد کے خواص ۱۶۸۸

اگر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ ہوں، جہاں L اور M حقیقی اعداد ہیں، تب درج ذیل قواعد مطمئن ہوں گے۔ ۱۶۸۹

قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = L + M$ ۱۶۹۰

قاعدہ فرق: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = L - M$ ۱۶۹۱

قاعدہ ضرب: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$ ۱۶۹۲

قاعدہ مستقل مضرب: $\lim_{x \rightarrow c} kf(x) = kL$ (k مستقل عدد ہے) ۱۶۹۳

قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ $M \neq 0$ ۱۶۹۴

قاعدہ طاقت: اگر m اور n عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^{\frac{m}{n}} = L^{\frac{m}{n}}$ ہوگا بشرطیکہ $L^{\frac{m}{n}}$ حقیقی عدد ہو۔ ۱۶۹۵

الفاظ میں درج بالا مسئلہ درج ذیل کہتا ہے۔ ۱۶۹۷

۱. دو تفاعل کے مجموعے کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدود کا مجموعہ ہوگی۔ ۱۶۹۸

۲. دو تفاعل کے فرق کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدوں کا فرق ہوگی۔

۱۶۸۹

۳. دو تفاعل کے حاصل ضرب کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدوں کا حاصل ضرب ہوگی۔

۱۶۹۰

۴. ایک تفاعل ضرب مستقل کی حد اس تفاعل کی حد ضرب مستقل ہوگی۔

۱۶۹۱

۵. دو تفاعل کے حاصل تقسیم کی حد ان تفاعل کے انفرادی حدوں کا حاصل تقسیم ہوگی بشرطیکہ نسب نما تفاعل کی حد غیر صفر ہو۔

۱۶۹۲

۶. تفاعل کے ناطق طاقت کی حد اس تفاعل کی حد کی ناطق طاقت ہوگی بشرطیکہ حد کی ناطق طاقت حقیقی عدد ہو۔

۱۶۹۳

قاعدہ مجموعہ کو حصہ ۲.۳ میں جبکہ قاعدہ ۲ تا ۵ کو ضمیمہ ب میں ثابت کیا گیا ہے۔ قاعدہ ۶ کا ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پایا جائے گا۔

۱۶۹۴

$$\text{مثال ۲.۱۰:} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} \quad \text{تلاش کریں۔}$$

۱۶۹۵

حل

۱۶۹۶

مثال ۲.۸ کے نتائج $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ اور $\lim_{x \rightarrow c} k = k$ سے شروع کرتے ہوئے مسئلہ ۲.۱ کی مختلف شق استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مانتا ہے۔

۱۶۹۷

حاصل ضرب یا طاقت

$$1. \quad \lim_{x \rightarrow c} x^2 = (\lim_{x \rightarrow c} x)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c \cdot c = c^2$$

۱۶۹۸

مجموعہ اور (۱)

$$ب. \quad \lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5) = \lim_{x \rightarrow c} x^2 + \lim_{x \rightarrow c} 5 = c^2 + 5$$

۱۶۹۹

ضرب مستقل اور (۱)

$$ج. \quad \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 = 4 \lim_{x \rightarrow c} x^2 = 4c^2$$

۱۷۰۰

فرق اور (ج)

$$د. \quad \lim_{x \rightarrow c} (4x^2 - 3) = \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 - \lim_{x \rightarrow c} 3 = 4c^2 - 3$$

۱۷۰۱

حاصل ضرب اور (۱) یا طاقت

$$ه. \quad \lim_{x \rightarrow c} x^3 = (\lim_{x \rightarrow c} x^2)(\lim_{x \rightarrow c} x) = c^2 \cdot c = c^3$$

۱۷۰۲

مجموعہ، (ج) اور (د)

$$و. \quad \lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x - 3) = \lim_{x \rightarrow c} x^3 + \lim_{x \rightarrow c} (4x - 3) = c^3 + 4c^2 - 3$$

۱۷۰۳

حاصل تقسیم، (ه) اور (ب)

$$ز. \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} (x^3 + 4x^2 - 3)}{\lim_{x \rightarrow c} (x^2 + 5)} = \frac{c^3 + 4c^2 - 3}{c^2 + 5}$$

۱۷۰۴

□

۱۷۰۵

$$\text{مثال ۲.۱۱:} \quad \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} \quad \text{تلاش کریں۔}$$

۱۷۰۶

حل

۱۷۰۷

۱۷۰۸

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} &= \sqrt{4(-2)^2 - 3} & \text{مثال ۲.۱۰-د اور } n \text{ کے ساتھ قاعدہ طاقت} \\ &= \sqrt{16 - 3} = \sqrt{13} \end{aligned}$$

□

۱۷۰۹

مسئلہ ۲.۱ کے دو نتائج کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد تلاش کرنے کو مزید آسان بناتے ہیں۔ $x \rightarrow c$ کے لیے کثیر رکنی کی حد تلاش کرنے کی خاطر محض تفاعل کے کلیہ میں x کی جگہ c پر کریں۔ ناطق تفاعل کی حد $c \rightarrow x$ پر تلاش کرنے کی خاطر تفاعل کے کلیہ میں x کی جگہ c پر کریں بشرطیکہ نسب نما اس نقطہ پر غیر صفر ہو۔

مسئلہ ۲.۲: کثیر رکنی کے حد متغیر میں مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگا
اگر $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0$$

مسئلہ ۲.۳: غیر صفر نسب نما کے صورت میں ناطق تفاعل کے حد کلیہ میں متغیر کے جگہ مستقل پر کرنے سے حاصل ہوگا
فرض کریں کہ $P(x)$ اور $Q(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $Q(c) \neq 0$ ہے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

مثال ۲.۱۲:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0$$

□

یہ ایک ہی قدم میں مثال ۲.۱۰ کا حل ہے۔

صفر نسب نما کا الجبرائی طریقہ سے اسقاط

مسئلہ ۲.۳ ناطق تفاعل پر صرف اس صورت قابل اطلاق ہے جب تحدیدی نقطہ c پر تفاعل کا نسب نما غیر صفر ہو۔ صفر نسب نما کی صورت میں بعض اوقات نسب نما اور شمار کنندہ کے مشترک اجزاء ضربی کاٹتے ہوئے c پر غیر صفر نسب نما حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تب مشترک اجزاء ضربی کاٹ کر x کی جگہ c پر کرنے سے حد حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثال میں نسب نما اور شمار کنندہ دونوں $x = 1$ پر صفر ہیں۔ یوں $(x - 1)$ ان کا مشترک جزو ضربی ہے جس کو کاٹا جاسکتا ہے۔

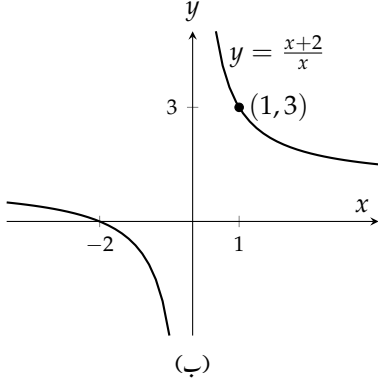
مثال ۲.۱۳: یکساں جزو کی منوخی

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} \text{ تلاش کریں۔}$$

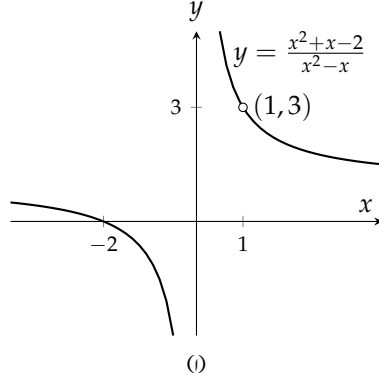
حل

ہم $x = 1$ پر نہیں کر سکتے چونکہ ایسا کرنے سے صفر نسب نما حاصل ہوگا اور صفر سے کسی بھی عدد کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ البتہ ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو اجزاء ضربی کی صورت میں لکھ کر ان کے مشترک اجزاء ضربی کو آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \frac{(x + 2)(x - 1)}{x(x - 1)} = \frac{x + 2}{x}$$



(ب)



(i)

شکل ۲.۱۱: ماسوائے نقطہ (1, 3) کے دونوں ترسیم یکساں ہیں

۱۴۳۱ اب $x \neq 0$ کی صورت میں درج بالا کو حد تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x} = \frac{1 + 2}{1} = 3$$

۱۴۳۲ شکل ۲.۱۱ میں $y = \frac{x^2+x-2}{x^2-x}$ اور $y = \frac{x+2}{x}$ کی ترسیمات دکھائی گئی ہیں۔ یہ ترسیمات صرف نقطہ (1, 3) پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ البتہ اس نقطے پر دونوں تقابل کی حد یکساں ہے۔ ۱۴۳۳

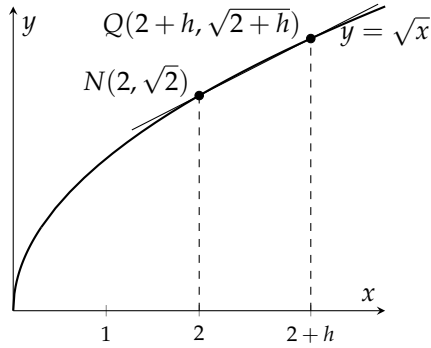
□

۱۴۳۴ مثال ۲.۱۴: ایک سے اجزاء پیدا کر کے آپس میں منسوخ کرنا

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \text{ تلاش کریں۔} \quad ۱۴۳۵$$

حل ۱۴۳۶

۱۴۳۷ ہم $h = 0$ پر کرتے ہوئے حد تلاش نہیں کر سکتے اور نسب نم اور شمار کنندہ کے مشترک جزو ضربی بھی نہیں پائے جاتے۔ البتہ ہم نسب نما (اور شمار کنندہ) کو جوڑی دار تعلق $\sqrt{2+h} + \sqrt{2}$ سے ضرب دیتے ہوئے مشترک جزو ضربی پیدا کر سکتے ہیں۔ نسب نما میں جذروں کے بیچ علامت تبدیل کرتے ۱۴۳۸



شکل ۱۲:۱۲ $Q \rightarrow N$ کرنے سے سیکنٹ NQ کے ڈھلوان کی حد $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے

۱۷۳۹ ہوئے جوڑی دار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{2+h-2}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \end{aligned}$$

مشترک جزو ضربی پیدا کیا گیا ہے

جس کو ہم کاٹتے ہیں

۱۷۴۰ یوں درج ذیل ہوگا۔

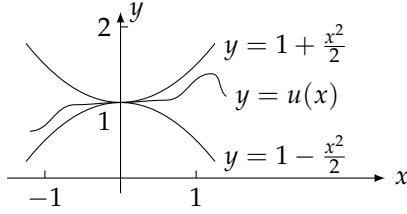
$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2+0} + \sqrt{2}} \quad \text{نسب مناسب } h = 0 \text{ پر صفر نہیں ہے} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

۱۷۴۱ دھیان رہے کہ تفاعل $\frac{\sqrt{2+h}-\sqrt{2}}{h}$ درحقیقت تفاعل $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $N(2, \sqrt{2})$ اور نقطہ $Q(2+h, \sqrt{2+h})$ کے بیچ

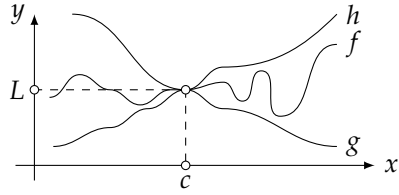
۱۷۴۲ سیکنٹ کا ڈھلوان ہے اور $h \rightarrow 0$ کرنے سے مراد $Q \rightarrow N$ ہے۔ نقطہ Q ترسیم پر N کے بائیں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس

□

۱۷۴۳ سیکنٹ کی تحدیدی قیمت $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ہے۔



شکل ۲.۱۳: شکل برائے مثال ۲.۱۵



شکل ۲.۱۴: f کی ترسیم h اور g کی ترسیم کے بیچ ہے۔

مسئلہ بیچ

درج ذیل مسئلہ بعد میں آنے والے ابواب میں کئی قسم کی حد حاصل کرنے میں ہمیں مدد دے گا۔ اس کو مسئلہ بیچ^۱ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ایسے تفاعل سے ہے جس کی قیمتیں تفاعل g اور تفاعل h کی قیمتوں کے بیچ ہو اور جن کا نقطہ c پر ایک ہی حد L ہو۔ ظاہر ہے کہ نقطہ c پر دونوں تفاعل کے بیچ پھنسے ہوئے تفاعل کی قیمت L ہوگی (شکل ۲.۱۴)۔ اس کا ثبوت ضمیمہ ب میں دیا گیا ہے۔

مسئلہ ۲.۴: مسئلہ بیچ

فرض کریں کسی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں، (ممکن ہے کہ) c ماسوائے x پر، تمام x کے لیے

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

ہے۔ مزید فرض کریں کہ

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

ہے۔ تب $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ ہوگا۔

مثال ۲.۱۵: اگر تمام $x \neq 0$ کے لیے $1 - \frac{x^2}{4} \leq u(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} u(x)$ تلاش کریں۔

حل
چونکہ

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \frac{x^2}{2}) = 1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{x^2}{2}) = 1$$

□

ہیں لہذا مسئلہ بیچ کے تحت $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = 1$ ہوگا (شکل ۲.۱۴)۔

مثال ۲.۱۶: دکھائیں کہ اگر $\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$ ہوگا۔

حل

sandwichtheorem^۱

۱۷۶۰ چونکہ $|f(x)| \leq f(x) \leq -|f(x)|$ ہے، اور $|f(x)| - |f(x)|$ اور $|f(x)|$ کی حد 0 ہے لہذا مسئلہ پچ کے تحت $f(x)$ کی حد بھی 0 ہوگی۔ ۱۷۶۱

□

سوالات ۱۷۶۲

۲.۲ حد کا حساب ۱۷۶۳

سوال ۲.۲۶ تا سوال ۲.۲۱ میں حد تلاش کریں۔ ۱۷۶۴

$$\lim_{x \rightarrow -7} (2x + 5) \quad \text{سوال ۲.۲۶:} \quad ۱۷۶۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 12} (10 - 3x) \quad \text{سوال ۲.۲۷:} \quad ۱۷۶۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2 + 5x - 2) \quad \text{سوال ۲.۲۸:} \quad ۱۷۶۷$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 2x^2 + 4x + 8) \quad \text{سوال ۲.۲۹:} \quad ۱۷۶۸$$

$$\lim_{t \rightarrow 6} 8(t - 5)(t - 7) \quad \text{سوال ۲.۵۰:} \quad ۱۷۶۹$$

$$\lim_{s \rightarrow \frac{2}{3}} 3s(2s - 1) \quad \text{سوال ۲.۵۱:} \quad ۱۷۷۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+6} \quad \text{سوال ۲.۵۲:} \quad ۱۷۷۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4}{x-7} \quad \text{سوال ۲.۵۳:} \quad ۱۷۷۲$$

$$\lim_{y \rightarrow -5} \frac{y^2}{5-y} \quad \text{سوال ۲.۵۴:} \quad ۱۷۷۳$$

$$\lim_{y \rightarrow 2} \frac{y+2}{y^2+5y+6} \quad \text{سوال ۲.۵۵:} \quad ۱۷۷۴$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} 3(2x - 1)^2 \quad \text{سوال ۲.۵۶:} \quad ۱۷۷۵$$

$$\lim_{x \rightarrow -4} (x + 3)^{1984} \quad \text{سوال ۲.۵۷:} \quad ۱۷۷۶$$

$$\lim_{y \rightarrow -3} (5 - y)^{\frac{4}{3}} \quad \text{سوال ۲.۵۸:} \quad ۱۷۷۷$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} (2z - 8)^{\frac{1}{3}} \quad \text{سوال ۲.۵۹:} \quad ۱۷۷۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt{3h+1}+1} \quad \text{سوال ۲.۶۰:} \quad ۱۷۷۹$$

سوال ۲.۶۱: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{5}{\sqrt{5h+4}+2}$ ۱۷۸۰

سوال ۲.۶۲ تا سوال ۲.۷۵ میں حد تلاش کریں۔ ۱۷۸۱

سوال ۲.۶۳: $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25}$ ۱۷۸۲

سوال ۲.۶۴: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+4x+3}$ ۱۷۸۳

سوال ۲.۶۴: $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2+3x-10}{x+5}$ ۱۷۸۴

سوال ۲.۶۵: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-7x+10}{x-2}$ ۱۷۸۵

سوال ۲.۶۶: $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2+t-2}{t^2-1}$ ۱۷۸۶

سوال ۲.۶۷: $\lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2+3t+2}{t^2-t-2}$ ۱۷۸۷

سوال ۲.۶۸: $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x-4}{x^3+2x^2}$ ۱۷۸۸

سوال ۲.۶۹: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^3+8y^2}{3y^4-16y^2}$ ۱۷۸۹

سوال ۲.۷۰: $\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4-1}{u^3-1}$ ۱۷۹۰

سوال ۲.۷۱: $\lim_{v \rightarrow 2} \frac{v^3-8}{v^4-16}$ ۱۷۹۱

سوال ۲.۷۲: $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$ ۱۷۹۲

سوال ۲.۷۳: $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x-x^2}{2-\sqrt{x}}$ ۱۷۹۳

سوال ۲.۷۴: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}+3-2}$ ۱۷۹۴

سوال ۲.۷۵: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$ ۱۷۹۵

۱۷۹۶

قواعد کا استعمال

سوال ۲.۷۶: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 5$ ہیں۔ مسئلہ ۲.۱ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم ۱۷۹۸

الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - g(x)}{(f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (2f(x) - g(x))}{\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7)^{\frac{2}{3}}} & (\text{الف}) \\
&= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} 2f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 7))^{\frac{2}{3}}} & (\text{ب}) \\
&= \frac{2 \lim_{x \rightarrow 0} f(x) - \lim_{x \rightarrow 0} g(x)}{(\lim_{x \rightarrow 0} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0} 7)^{\frac{2}{3}}} & (\text{پ}) \\
&= \frac{(2)(1) - (-5)}{(1 + 7)^{\frac{2}{3}}} = \frac{7}{4}
\end{aligned}$$

سوال ۲.۷۷: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 5$ ، $\lim_{x \rightarrow 1} p(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 1} r(x) = 2$ ہیں۔ مسئلہ ۲.۱۰۰ کے کون سے اجزاء درج ذیل قدم الف، ب اور پ میں استعمال کیے گئے ہیں؟

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5h(x)}}{p(x)(4 - r(x))} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{5h(x)}}{\lim_{x \rightarrow 1} (p(x)(4 - r(x)))} & (\text{الف}) \\
&= \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow 1} 5h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} (4 - r(x)))} & (\text{ب}) \\
&= \frac{\sqrt{5 \lim_{x \rightarrow 1} h(x)}}{(\lim_{x \rightarrow 1} p(x))(\lim_{x \rightarrow 1} 4 - \lim_{x \rightarrow 1} r(x))} & (\text{پ}) \\
&= \frac{\sqrt{(5)(5)}}{(1)(4 - 2)} = \frac{5}{2}
\end{aligned}$$

سوال ۲.۷۸: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 5$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = -2$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + 3g(x)) \quad \text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{f(x) - g(x)} \quad \text{د.} \quad \lim_{x \rightarrow c} 2f(x)g(x) \quad \text{ب.}$$

سوال ۲.۷۹: $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0$ اور $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 4} (g(x) + 3) \quad \text{ا.} \quad \lim_{x \rightarrow 4} (g(x))^2 \quad \text{ج.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} xf(x) \quad \text{ب.} \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x) - 1} \quad \text{د.}$$

سوال ۲.۸۰: $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = 7$ اور $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow b} 4g(x) \quad \text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow b} (f(x) + g(x)) \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} \quad \text{د.} \quad \lim_{x \rightarrow b} f(x) \cdot g(x) \quad \text{ب.}$$

سوال ۲.۸۱: $\lim_{x \rightarrow -2} p(x) = 4$ ، $\lim_{x \rightarrow -2} r(x) = 0$ اور $\lim_{x \rightarrow -2} s(x) = -3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4p(x) + 5r(x)}{s(x)} \quad \text{ج.} \quad \lim_{x \rightarrow -2} (p(x) + r(x) + s(x)) \quad \text{ا.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} p(x) \cdot r(x) \cdot s(x) \quad \text{ب.}$$

اوسط تبدیلی شرح کی حد

درج ذیل صورت کی حد کا سینکٹ خطوط، مماس اور لمباتی شرح کے ساتھ گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ احصاء میں عموماً درپیش ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

سوال ۲.۸۲ تا سوال ۲.۸۷ میں اس حد کو دیے گئے x پر تفاعل $f(x)$ کے لیے تلاش کریں۔

$$f(x) = x^2, \quad x = 1 \quad \text{سوال ۲.۸۲}$$

$$f(x) = x^2, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۲.۸۳}$$

$$f(x) = 3x - 4, \quad x = 2 \quad \text{سوال ۲.۸۴}$$

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x = -2 \quad \text{سوال ۲.۸۵}$$

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 7 \quad \text{سوال ۲.۸۶}$$

$$f(x) = \sqrt{3x+1}, \quad x = 0 \quad \text{سوال ۲.۸۷}$$

مسئلہ بیچ کا استعمال

سوال ۲.۸۸: اگر $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے $\sqrt{5-2x} \leq f(x) \leq \sqrt{5-x^2}$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۲.۸۹: اگر تمام x کے لیے $2 - x^2 \leq g(x) \leq 2 \cos x$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۲.۹۰: (الف) یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ 0 کے قریب تمام x کے لیے درج ذیل عدم مساوات مطمئن ہوتی ہے۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x} < 1$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$$

(ب) $-2 \leq x \leq 2$ کے لیے $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = \frac{x \sin x}{2 - 2 \cos x}$ ترسیم کریں۔ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ان ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۹۱: (الف) درج ذیل عدم مساوات 0 کے قریب تمام x کے لیے مطمئن ہوتی ہے (سوال ۹.۵۳)۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2}$$

اس سے درج ذیل کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

(ب) $-2 \leq x \leq 2$ کے لیے $y = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ اور $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ ترسیم کریں۔ ان ترسیم کا رویہ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے کیا ہے؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۲.۹۲: اگر $[-1, 1]$ میں x کے لیے $x^2 \leq f(x) \leq x^4$ اور $x < -1$ اور $x > 1$ کے لیے $x^2 \leq f(x) \leq x^4$ ہو تب کن نقطوں c پر آپ کو $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ خود بخود معلوم ہوگی؟ ان نقطوں پر حد کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۳: فرض کریں کہ تمام $x \neq 2$ کے لیے $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ہے اور مزید فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -5$ اور $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 0$ کیا $f(2) = 0$ ہو سکتا ہے؟ کیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(2) = 0$ ہو سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۲.۹۴: اگر $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-5}{x-2} = 1$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۵: اگر $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب (الف) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ (ب) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x}$ تلاش کریں۔

سوال ۲.۹۶: (الف) اگر $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 3$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ کیا ہوگی؟

(ب) اگر $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 4$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ کیا ہوگی؟

سوال ۲.۹۷: اگر $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ہو تب (الف) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ اور (ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ کیا ہوں گی؟

۱۸۶۳

کمپیوٹر

۱۸۶۳

سوال ۲.۹۸: (الف) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ حاصل کرنے کی خاطر $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ترسیم کریں۔ x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے نتیجہ حاصل کریں۔

۱۸۶۵

۱۸۶۶

(ب) جزو (الف) کے جواب کو الجبرائی طریقہ سے حاصل کریں۔

۱۸۶۷

سوال ۲.۹۹: (الف) $h(x) = x^2 \cos \frac{1}{x^3}$ ترسیم کرتے ہوئے x کے قریب ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ تلاش کریں۔

۱۸۶۸

۱۸۶۹

(ب) جزو (الف) کے نتیجہ کو الجبرائے حاصل کریں۔

۱۸۷۰

۱۸۷۱

۱۸۷۲

۲.۳ مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف

۱۸۷۳

اس حصہ میں ہم حد کی باضابطہ تعریف پیش کرتے ہیں۔ یہ تعریف کسی بھی مثال کے لیے قابل استعمال ہوگی۔ اس سے پہلے ہم تفاعل کی خارجی قیمت کو مقررہ حدود کے اندر رکھنے کی خاطر اس کی داخلی قیمتوں پر غور کرتے ہیں۔

۱۸۷۴

۱۸۷۵

خارجی قیمتوں کو مطلوبہ قیمتوں کے قریب رکھنا

۱۸۷۶

ہم بعض اوقات جاننا چاہتے ہیں کہ x کی کون سی قیمتیں تفاعل $y = f(x)$ کی قیمتوں کو کسی مخصوص مطلوبہ قیمت کے قریب رکھے گی۔ کتنا قریب کا دار و مدار درپیش مسئلہ پر ہوگا۔ مثلاً پٹرول پمپ پر ہم آخری قطرہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ مرمت کے دوران مستری انجن کے سلنڈر کا قطر $50 \mu\text{m}$ درستی کے اندر رکھنا چاہے گا اور دواساز اجزاء کو قریبی ملی گرام تک ناپے گا۔

۱۸۷۷

۱۸۷۸

۱۸۷۹

مثال ۲.۱۷: خطی تفاعل قابو کرنا

۱۸۸۰

تفاعل $y = 2x - 1$ کی خارجی قیمت کو $y_0 = 7$ کے ۲ اکائی قریب رکھنے کی خاطر x کو $x_0 = 4$ کے کتنا قریب رکھنا ضروری ہے؟

۱۸۸۱

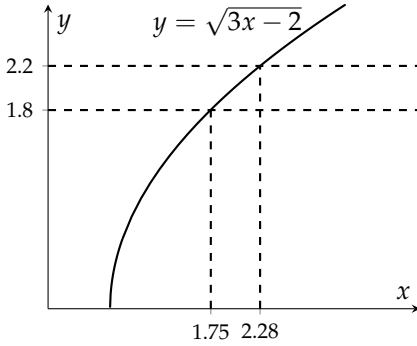
حل

۱۸۸۲

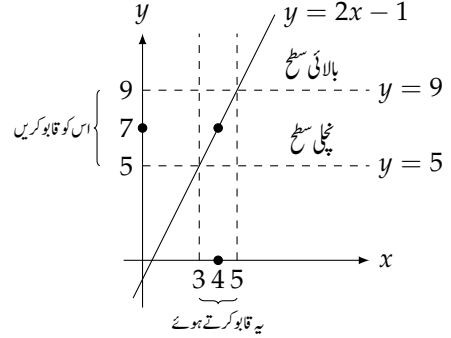
ہم سے پوچھا گیا ہے کہ x کی کن قیمتوں کے لیے $|y - 7| < 2$ ہے۔ جواب حاصل کرنے سے پہلے ہم $|y - 7|$ کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

۱۸۸۳

$$|y - 7| = |(2x - 1) - 7| = |2x - 8|$$



شکل ۲.۱۶: y کو ۱.۸ اور ۲.۲ کے اندر رکھنے کی خاطر x کو ۱.۷۵ اور ۲.۲۸ کے اندر رکھنا ہوگا۔



شکل ۲.۱۵: x کی قیمت قابو کرتے ہوئے y کی قیمت قابو کی جاتی ہے (مثال ۲.۱۷)

۱۸۸۲ یوں ہم x کی وہ قیمتیں جانتا چاہتے ہیں جو عدم مساوات $|2x - 8| < 2$ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اس عدم مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |2x - 8| &< 2 \\ -2 &< 2x - 8 < 2 \\ 6 &< 2x < 10 \\ 3 &< x < 5 \\ -1 &< x - 4 < 1 \end{aligned}$$

۱۸۸۵ x کو $x_0 = 4$ کے ۱ اکائی کے اندر رکھتے ہوئے y کی قیمت $y_0 = 7$ کے ۲ اکائیوں کے اندر رہے گی (شکل ۲.۱۵)۔ □

۱۸۸۶ فنیات

۱۸۸۷ مطلوبہ قیمتیں: کمپیوٹر پر ترسیم کھینچ کر مطلوبہ قیمتوں پر تجربے کیے جاسکتے ہیں۔ درکار تفاعل کی ترسیم پر بالائی اور چلی مطلوبہ سطحوں کو افقی لکیروں سے ظاہر کریں۔ ترسیم کو اتنا بڑا کریں کہ مطلوبہ وقفہ صاف نظر آئے۔ یوں مطلوبہ وقفے میں تفاعل کارویہ دیکھا جاسکتا ہے۔ (سوال ۳.۱۰۶ تا سوال ۳.۱۱۳ اور سوال ۳.۱۶۰ تا سوال ۳.۱۶۳)

۱۸۹۰ مثال کے طور پر $f(x) = \sqrt{3x - 2}$ کی ترسیم پر محور y کے مطلوبہ وقفہ (۱.۸، ۲.۲) پر غور کریں۔ یوں $y_1 = f(x)$ ، $y_2 = 1.8$ اور $y_3 = 2.2$ ترسیم کریں (شکل ۲.۱۶)۔ اسی طرح مطلوبہ وقفہ (۱.۹۸، ۲.۰۲) اور (۱.۹۹۹۸، ۲.۰۰۰۲) پر بھی تفاعل کارویہ دیکھیں۔ ۱۸۹۲

۱۸۹۳ مثال ۲.۱۸: ۶ cm اندرونی قطر کے ایک لٹریٹا پیالے پر ۱ mm وقفہ پر افقی لکیریں کیوں کھینچی گئی ہوتی ہیں۔ ۱۸۹۴ پیالے میں مائع کا حجم $H = \pi r^2 h = 36\pi h$ ہوگا جہاں پیالے کا اندرونی رداس r اور مائع کی گہرائی h ہے۔ ایک لٹر (1000 cm^3) پانی ۱۸۹۵ ناپنے کی خاطر h کتنا ہوگا؟ ناپ میں خلل ۱ % سے کم ہونا چاہیے۔

ہم h کا ایسا وقفہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو درج ذیل مطمئن کرتا ہو۔

$$|H - 1000| = |36\pi h - 1000| \leq 10$$

ہمیں درج ذیل عدم مساوات حل کرنی ہوگی۔

$$\begin{aligned} |36\pi h - 1000| &\leq 10 \\ -10 &\leq 36\pi h - 1000 \leq 10 \\ 990 &\leq 36\pi h \leq 1010 \\ \frac{990}{36\pi} &\leq h \leq \frac{1010}{36\pi} \\ 8.8 &\leq h \leq 8.9 \end{aligned}$$

یوں 1% درستگی کی خاطر درکار وقفہ گہرائی $8.9 - 8.8 = 0.1 \text{ cm}$ یعنی 1 mm ہے۔ پیالے پر ایک ملی میٹر فاصلے پر افقی لکیریں ہمیں ایک فی صد درستگی تک مانع ناپنے میں مدد دیتی ہیں جو کھانا تیار کرنے کے لیے کافی (درستگی) ہے۔ □

حد کی باضابطہ تعریف

مطلوبہ قیمت مسئلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متغیر x کو کسی مخصوص قیمت x_0 کے کتنے قریب رکھتے ہوئے تفاعل $f(x)$ کی قیمت کو مطلوبہ قیمت y_0 کے قریب مخصوص وقفہ میں رکھنا ممکن ہو گا۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $x \rightarrow x_0$ کرنے سے $f(x)$ کی حد L حاصل ہوتی ہے، ہمیں دکھانا ہو گا کہ ہم x کو x_0 کے بہت قریب کرتے ہوئے $f(x)$ اور L میں فرق کو کسی بھی معینہ خلل سے کم کر سکتے ہیں۔

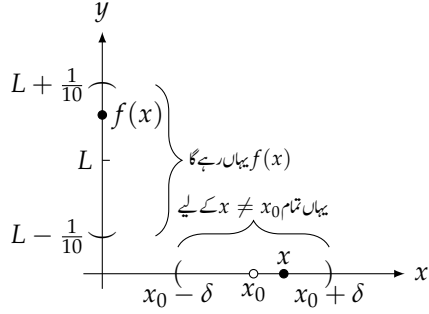
فرض کریں ہم $f(x)$ کی قیمت کو دیکھتے ہوئے x کو x_0 کے قریب لاتے ہیں (تاہم ہم x کی قیمت کو کبھی بھی x_0 کے برابر نہیں کرتے)۔ ہم چاہیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ x_0 سے x کا فاصلہ δ سے کم رکھنے سے $f(x)$ اور L کی قیمت میں فرق L کی اکائی کے دسویں حصے سے کم ہوگی (شکل ۲.۱۷)۔ البتہ اتنا جاننا کافی نہیں چونکہ x کو x_0 کے مزید قریب کرنے سے کیا معلوم کہ وقفہ $L - \frac{1}{10}$ تا $L + \frac{1}{10}$ کے بیچ $f(x)$ کی قیمت L کے مزید قریب ہونے کے بجائے تھر تھرائی (کم) اور زیادہ ہوتی ہو۔

ہم سے کہا جاسکتا ہے کہ خلل میں چھوٹ $\frac{L}{100}$ یا $\frac{L}{1000}$ یا $\frac{L}{100,000}$ ہے۔ ہر مرتبہ ہم x_0 کے ارد گرد (آپس پاس) ایسا نیا وقفہ δ تلاش کرتے ہیں جس کے اندر x کو رکھتے ہوئے قابل برداشت چھوٹ کے اندر رہا جاسکتا ہو۔ البتہ ہر مرتبہ اس امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا ہے کہ x_0 کے مزید قریب جانے سے $f(x)$ کی قیمت تھر تھرائی کا شکار ہوتے ہوئے L کے قریب تر نہ پہنچتی ہو۔

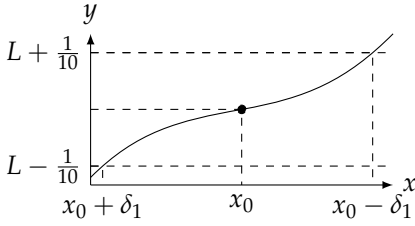
شکل ۲.۱۸ میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے جسے آپ ایک شکی انسان اور ایک عالم کے مابین بحث تصور کر سکتے ہیں۔ شکی انسان قابل قبول چھوٹ ϵ چاہتا ہے جس کے مقابلے میں عالم درکار δ پیش کرتا ہے۔

اس نہ ختم ہونے والی بحث کو ہم یوں ختم کر سکتے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ہر σ کے لیے ایسا δ تلاش کرنا ممکن ہے جو $f(x)$ کو L کے قریب قابل قبول فاصلہ ϵ کے اندر رکھتا ہو (شکل ۲.۱۹)۔

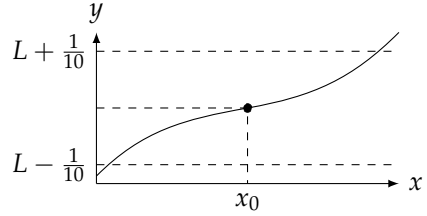
یوں آخر کار ہم ریاضی کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ x کو x_0 کے جتنا زیادہ قریب کیا جائے، $f(x)$ کی قیمت L کے اتنی زیادہ قریب ہوگی۔



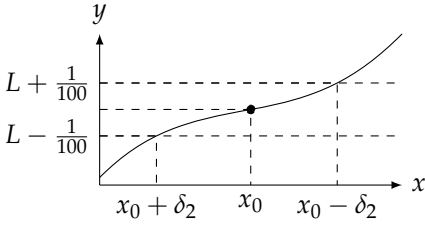
شکل ۲.۱۷: حد کی تعریف میں ایک قدم



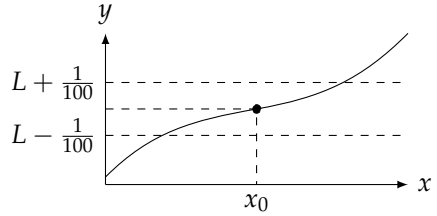
(ب) پہلے جواب: $|x - x_0| < \delta_1$ لکھیں



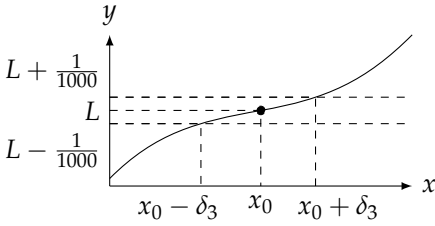
(i) پہلا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{10}$ لکھیں



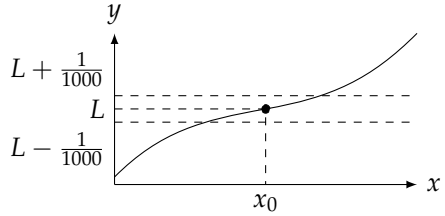
(د) دوسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_2$ لکھیں



(ج) دوسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{100}$ لکھیں

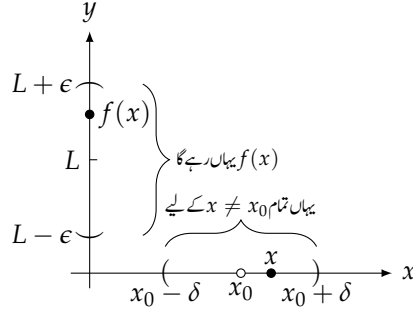


(ه) تیسرا جواب: $|x - x_0| < \delta_3$ لکھیں



(ه) تیسرا مقابلہ: $|f(x) - L| < \epsilon = \frac{1}{1000}$ لکھیں

شکل ۲.۱۸: شخصی شخص اور عالم کا مقابلہ



شکل ۲.۱۹: حد کی تعریف میں δ اور ϵ کا تعلق۔

تعریف: حد کی باضابطہ تعریف

فرض کریں کہ x_0 کے ارد گرد ایک کھلے وقفہ میں $f(x)$ معین ہے جبکہ نقطہ x_0 پر عین ممکن ہے کہ $f(x)$ معین نہ ہو۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوں

$$0 < |x - x_0| < \delta, \quad |f(x) - L| < \epsilon$$

تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت حد L کے قریب تر پہنچتی ہے، جس کو الجبرائی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

□

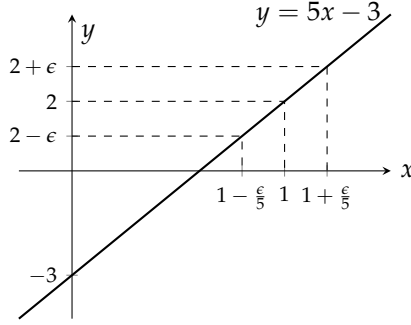
مطلوبہ قیمت کے تصور پر دوبارہ بات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ خراہ کی مشین پر قطر L کا دھڑا تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بھی مشین مکمل درست نتائج نہیں دیتی لہذا آپ کو $f(x)$ قطر یعنی $L - \epsilon$ اور $L + \epsilon$ کے بیچ قطر کا دھڑا قبول کرنا ہوگا۔ دھڑے کا اتنا درست قطر حاصل کرنے کے لیے x کو قابو میں رکھنا ضروری ہوگا لہذا x کو $\delta - x$ اور $x + \delta$ کے بیچ رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے قطر کی درستگی میں چھوٹ ϵ کم کی جائے، آپ کو ویسے ویسے δ کو زیادہ درست کرنا ہوگا۔

تعریف پر کھنے کی مثالیں

حد کی باضابطہ تعریف ہمیں حد تلاش کرنے میں مدد نہیں دیتی البتہ اس سے حد کی درستگی کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مثالوں میں ہم حد کی تعریف کو استعمال کرتے ہوئے چند مخصوص تفاعل کی حد کی تصدیق کرتے ہیں۔ حد کی تعریف کا اصل مقصد اس طرح کا حساب کرنا نہیں ہے بلکہ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے عمومی مسئلے بیان کرنا مقصد ہے جو ہمیں تفاعل کی حد حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

مثال ۲.۱۹: دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$ ۔

حل



شکل ۲.۲۰: تقابل $f(x) = 5x - 3$ کے لیے $0 < |x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$ کی صورت میں $|f(x) - 2| < \epsilon$ ہوگا (مثال ۲.۱۹)۔

حد کی تعریف میں $x_0 = 1$ اور $f(x) = 5x - 3$ ، $L = 2$ لیں۔ کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ہمیں موزوں $\delta > 0$ تلاش کرنا ہوگا تاکہ اگر $x \neq 1$ ہو اور x سے $x_0 = 1$ کا فاصلہ δ سے کم ہو یعنی اگر

$$0 < |x - a| < \delta$$

ہو تب $L = 2$ سے $f(x)$ کا فاصلہ ϵ سے کم ہوگا یعنی:

$$|f(x) - 2| < \epsilon$$

ہم ϵ کی عدم مساوات سے واپس چلتے ہوئے δ تلاش کرتے ہیں۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| < \epsilon$$

$$5|x - 1| < \epsilon$$

$$|x - 1| < \frac{\epsilon}{5}$$

یوں ہم $\delta = \frac{\epsilon}{5}$ لے سکتے ہیں (شکل ۲.۲۰)۔ اب اگر $0 < |x - 1| < \delta = \frac{\epsilon}{5}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$|(5x - 3) - 2| = |5x - 5| = 5|x - 1| < 5\left(\frac{\epsilon}{5}\right) = \epsilon$$

اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$ ہے۔

$\delta = \frac{\epsilon}{5}$ وہ واحد قیمت نہیں جس کے لیے $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ δ کی اس قیمت سے کوئی بھی

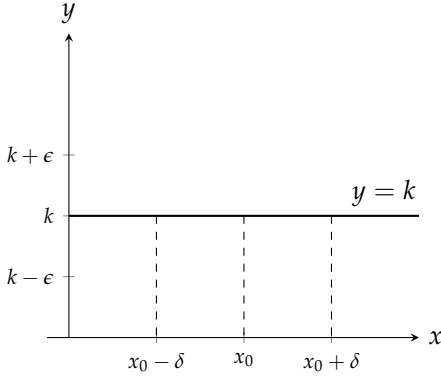
چھوٹی مثبت قیمت کے لیے بھی $0 < |x - 1| < \delta$ سے مراد $|5x - 5| < \epsilon$ لی جاسکتی ہے۔ حد کی تعریف بہترین δ کی بات نہیں کرتی

بلکہ δ کی کسی بھی قیمت جو ان شرائط کو مطمئن کرتی ہو کی بات کرتی ہے۔

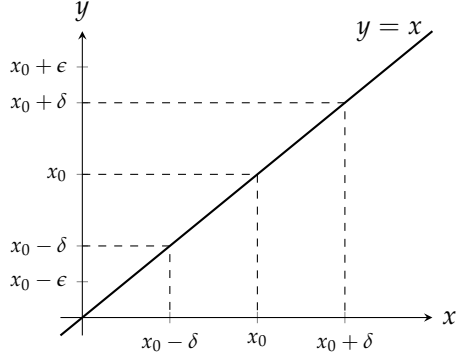
□

مثال ۲.۲۰: دو اہم حد

تصدیق کریں: (۱) $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$ (ب) $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$ جہاں k مستقل ہے۔



(ب) تفاعل $f(x) = k$ کے لیے کسی بھی مثبت δ کی صورت میں
 $|f(x) - k| < \epsilon$ ہوگا۔



(۱) $0 < |x - x_0| < \delta$ کی صورت میں $f(x) = x$ کے لیے جب بھی $\epsilon > 0$ ہو تب $\delta \leq \epsilon$ ہوگا۔
 $|f(x) - x_0| < \epsilon$ ہوگا۔

شکل ۲.۲۱: اشکال برائے مثال ۲.۲۰

فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا $\delta > 0$ تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |x - x_0| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ δ کی قیمت ϵ کے برابر یا اس سے کم مثبت عدد ممکن ہے (شکل ۲.۲۱-۱)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow x_0} = x_0$ ہے۔
 (ب) فرض کریں کہ $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا δ تلاش کرنا ہے کہ ہر x کے لیے

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } |k - k| < \epsilon \text{ ہو۔}$$

چونکہ $k - k = 0$ ہے لہذا کسی بھی مثبت عدد کو δ لیا جاسکتا ہے (شکل ۲.۲۱-ب)۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow x_0} k = k$ ہے۔ □

دیے گئے ϵ کے لیے δ کا الجبرائی حصول

مثال ۲.۱۹ اور مثال ۲.۲۰ میں x_0 کے ارد گرد وہ وقفہ جس پر $|f(x) - L|$ کی قیمت ϵ سے کم تھی x_0 کے لحاظ سے تشابہ تھا۔ ہم δ کو وقفے کا نصف لے سکتے تھے۔ جب ایسا تشابہ نہ پایا جاتا ہو، جو عموماً اوقات نہیں پایا جاتا، ہم x_0 سے وقفے کے قریبی سر تک فاصلے کو δ لے سکتے ہیں۔

مثال ۲.۲۱: حد $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1} = 2$ کے لیے $\epsilon = 1$ کے لحاظ سے $\delta > 0$ تلاش کریں۔ یعنی ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں کہ $0 < |x - 5| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔ (علامت $\implies$ کو پڑھیں ”سے مراد“۔)

$$0 < |x - 5| < \delta \implies |\sqrt{x-1} - 2| < 1$$

حل

اس کو دو قدموں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے قدم میں عدم مساوات $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ (a, b) تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد ایسا عدد $\delta > 0$ حاصل کیا جائے گا کہ وقفہ $5 - \delta < x < 5 + \delta$ کا وسط نقطہ x_0 ہو اور یہ وقفہ (a, b) کے اندر پایا جاتا ہو۔

پہلا قدم: عدم مساوات $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 5$ کے ارد گرد ایسا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس پر تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

$$\begin{aligned} |\sqrt{x-1}-2| &< 1 \\ -1 &< \sqrt{x-1}-2 < 1 \\ 1 &< \sqrt{x-1} < 3 \\ 1 &< x-1 < 9 \\ 2 &< x < 10 \end{aligned}$$

عدم مساوات کھلے وقفہ $(2, 10)$ پر تمام نقطوں کے لیے مطمئن ہوتی ہے لہذا یہ اس وقفہ پر تمام $x \neq 5$ کے لیے بھی مطمئن ہوگی۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو وسط کردہ وقفہ $5 - \delta < x < 5 + \delta$ کو وقفہ $(2, 10)$ میں رکھتا ہو۔ 5 سے وقفہ $(2, 10)$ کے قریبی سر کا فاصلہ 3 ہے۔ اس طرح $\delta = 3$ یا اس سے کم کوئی بھی مثبت عدد لینے سے $\delta < |x-5| < 0$ کو مطمئن کرنے والے تمام x وقفہ $(2, 10)$ میں پائے جائیں گے جس سے $|\sqrt{x-1}-2| < 1$ خود بخود مطمئن ہوگا۔

$$0 < |x-5| < 3 \implies |\sqrt{x-1}-2| < 1$$

□

دیے گئے f ، L ، x_0 اور $\epsilon > 0$ کے لیے δ کا الجبرائی حصول

ایسا $\delta > 0$ کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو

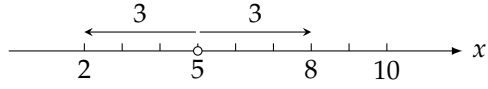
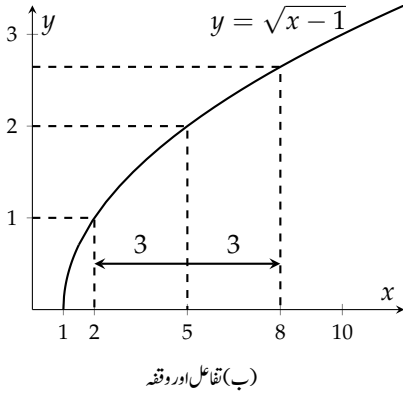
$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

کو دو قدموں میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے x_0 کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ (a, b) حاصل کریں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے یہ عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کریں جو کھلے وقفہ $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ، جس کا وسط x_0 ہے، کو (a, b) کے اندر رکھے۔ اس δ وقفہ

میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوگی۔



(i) $x_0 = 5$ کے ارد گرد داس 3 کا کھلا وقفہ $(2, 10)$ کے اندر پایا جائے گا۔

شکل ۲.۲۲: شکل برائے مثال ۲.۲۱

مثال ۲.۲۲: ثابت کریں کہ درج ذیل تقابل کے لیے $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$$

۱۹.۷۳ حل ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ $0 < |x - 2| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔ ۱۹.۷۴ ۱۹.۷۵

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

۱۹.۷۶ پہلا قدم: عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ کو حل کرتے ہوئے $x_0 = 2$ کے ارد گرد ایسا کھلا وقفہ تلاش کرتے ہیں جس میں تمام $x \neq x_0$ کے لیے عدم مساوات مطمئن ہوتی ہو۔ اب $x \neq x_0 = 2$ کے لیے $f(x) = x^2$ ہے لہذا عدم مساوات کی صورت $|x^2 - 4| < \epsilon$ ہوگی۔ ۱۹.۷۷ ۱۹.۷۸

$$\begin{aligned} |x^2 - 4| &< \epsilon \\ -\epsilon &< x^2 - 4 < \epsilon \\ 4 - \epsilon &< x^2 < 4 + \epsilon \\ \sqrt{4 - \epsilon} &< |x| < \sqrt{4 + \epsilon} \end{aligned}$$

فرض کریں کہ $\epsilon < 4$ ہے

$$\sqrt{4 - \epsilon} < x < \sqrt{4 + \epsilon}$$

۱۹.۷۹ کھلے وقفہ $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ میں تمام $x \neq 2$ کے لیے عدم مساوات $|f(x) - 4| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

دوسرا قدم: ایسا $\delta > 0$ تلاش کرتے ہیں جو وسط کردہ وقفہ $(2 - \delta, 2 + \delta)$ کو $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ کے اندر رکھتا ہو۔ نقطہ

$x_0 = 2$ سے کھلے وقفہ $(\sqrt{4 - \epsilon}, \sqrt{4 + \epsilon})$ کے قریبی سر کا فاصلہ δ ہو گا۔ یوں $2 - \sqrt{4 - \epsilon}$ اور $2 + \sqrt{4 + \epsilon}$ میں سے

کم قیمت δ کے برابر ہو گی۔ δ کی اس قیمت یا اس سے کم مثبت قیمت کے لیے درج ذیل خود بخود مطمئن ہو گا۔

$$0 < |x - 2| < \delta \implies |f(x) - 4| < \epsilon$$

□

درج بالا مثال میں ہم نے $\epsilon < 4$ کیوں فرض کیا؟ اس لیے کہ تمام x کے لیے ایسا δ کہ $0 < |x - 2| < \delta$ سے مراد

$|f(x) - 4| < \epsilon < 4$ ہو میں ہم نے δ کی وہ قیمت دریافت کی جو ϵ کے کسی بھی بڑی قیمت کے لیے بھی کار آمد ہے۔

مسئلوں کا ثبوت بذریعہ تعریف

ہم عام طور پر حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے مخصوص حد تلاش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہم تعریف سے عمومی مسئلوں (بالخصوص حصہ ۲.۲

کے مسئلوں) کو ثابت کرتے ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے حد حاصل کی جاتی ہے۔ آئیں قاعدہ مجموعہ ثابت کریں۔

مثال ۲.۲۳: قاعدہ مجموعہ

اگر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$$

حلول فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم ایسا مثبت عدد δ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ $0 < |x - c| < \delta$ میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) + g(x) - (L + M)| < \epsilon$$

ہم ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| = |(f(x) - L) + (g(x) - M)|$$

$$\leq |f(x) - L| + |g(x) - M|$$

تکونی عدم مساوات

چونکہ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ موجود ہے لہذا ایسا عدد $\delta_1 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_1 \implies |f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2}$$

اسی طرح چونکہ $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$ موجود ہے لہذا ایسا عدد $\delta_2 > 0$ پایا جاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - c| < \sigma_2 \implies |g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$$

فرض کریں کہ δ_1 اور δ_2 میں سے چھوٹی قیمت δ کے برابر ہے۔ اب اگر $0 < |x - c| < \delta$ ہو تب

$$|f(x) - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{اور} \quad 0 < |x - c| < \delta_1$$

ہوں گے، اور $|x - c| < \delta_2$ اور $|g(x) - M| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ اس طرح ۱۹۹۷

$$|f(x) + g(x) - (L + M)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$ ہے۔ ۱۹۹۸ □

سوالات ۱۹۹۹

۲.۳ نقطہ x_0 پر وقفے کا وسط رکھنا ۲۰۰۰

سوال ۲.۱۰۰ تا سوال ۲.۱۰۵ میں محور x پر وقفہ (a, b) ترسیم کریں جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا $0 < \delta$ تلاش کریں کہ ۲۰۰۱

$$|x - x_0| < \delta \text{ سے مراد } a < x < b \text{ ہو۔} \quad ۲۰۰۲$$

$$a = 1, b = 7, x_0 = 5 \quad \text{سوال ۲.۱۰۰:} \quad ۲۰۰۳$$

$$a = 1, b = 7, x_0 = 2 \quad \text{سوال ۲.۱۰۱:} \quad ۲۰۰۴$$

$$a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -3 \quad \text{سوال ۲.۱۰۲:} \quad ۲۰۰۵$$

$$a = -\frac{7}{2}, b = -\frac{1}{2}, x_0 = -\frac{3}{2} \quad \text{سوال ۲.۱۰۳:} \quad ۲۰۰۶$$

$$a = \frac{4}{9}, b = \frac{4}{7}, x_0 = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۲.۱۰۴:} \quad ۲۰۰۷$$

$$a = 2.7591, b = 3.2391, x_0 = 3 \quad \text{سوال ۲.۱۰۵:} \quad ۲۰۰۸$$

۲۰۰۹

δ کا حصول بذریعہ ترسیم ۲۰۱۰

سوال ۲.۱۰۶ تا سوال ۲.۱۱۳ میں ترسیم سے ایسا $0 < \delta$ تلاش کریں کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔ ۲۰۱۱

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies 0 < |f(x) - L| < \epsilon$$

$$f(x) = 2x - 4, x_0 = 5, L = 6, \epsilon = 0.2 \quad \text{سوال ۲.۱۰۶: شکل ۲.۲۳} \quad ۲۰۱۲$$

$$f(x) = -\frac{3}{2}x + 3, x_0 = -3, L = 7.5, \epsilon = 0.15 \quad \text{سوال ۲.۱۰۷: شکل ۲.۲۴} \quad ۲۰۱۳$$

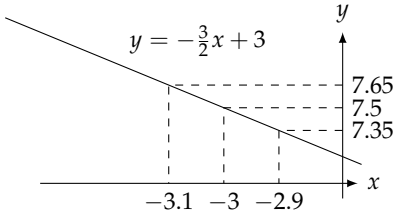
$$f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 1, L = 1, \epsilon = \frac{1}{4} \quad \text{سوال ۲.۱۰۸: شکل ۲.۲۵} \quad ۲۰۱۴$$

$$f(x) = 2\sqrt{x+1}, x_0 = 3, L = 4, \epsilon = 0.2 \quad \text{سوال ۲.۱۰۹: شکل ۲.۲۶} \quad ۲۰۱۵$$

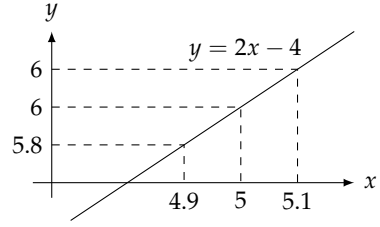
۲۰۱۶

$$f(x) = x^2, x_0 = 2, L = 4, \epsilon = 1 \quad \text{سوال ۲.۱۱۰: شکل ۲.۲۷} \quad ۲۰۱۷$$

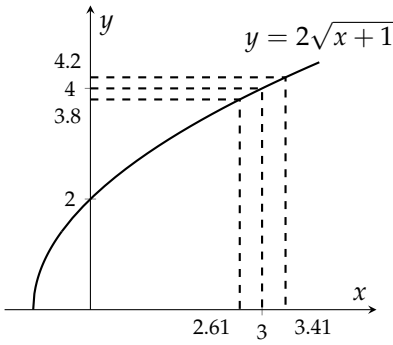
$$f(x) = 4 - x^2, x_0 = -1, L = 3, \epsilon = 0.25 \quad \text{سوال ۲.۱۱۱: شکل ۲.۲۸} \quad ۲۰۱۸$$



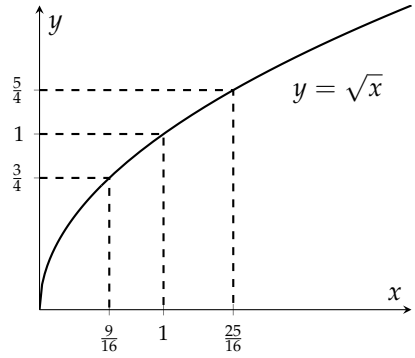
شکل ۲.۲۲: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۷



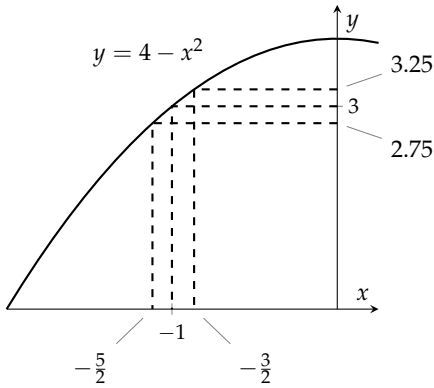
شکل ۲.۲۳: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۶



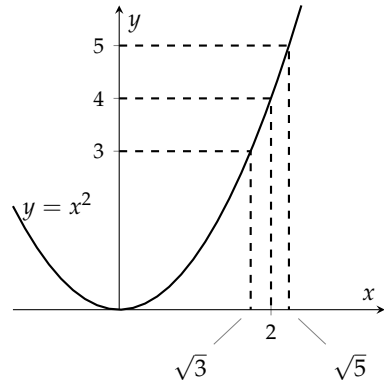
شکل ۲.۲۶: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۹



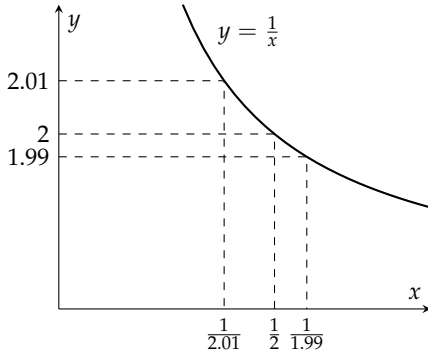
شکل ۲.۲۵: ترتیم برائے سوال ۲.۱۰۸



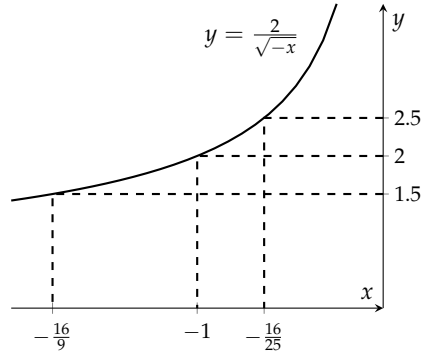
شکل ۲.۲۸: ترتیم برائے سوال ۲.۱۱۱



شکل ۲.۲۷: ترتیم برائے سوال ۲.۱۱۰



شکل ۲.۳۰: ترتیم برائے سوال ۲.۱۱۳



شکل ۲.۲۹: ترتیم برائے سوال ۲.۱۱۲

سوال ۲.۱۱۲: $f(x) = \frac{2}{\sqrt{-x}}, x_0 = -1, L = 2, \epsilon = 0.5$ شکل ۲.۲۹

سوال ۲.۱۱۳: $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = \frac{1}{2}, L = 2, \epsilon = 0.01$ شکل ۲.۳۰

۲.۲۰۱ δ کا الجبرائی حوالہ

سوال ۲.۱۱۴ تا سوال ۲.۱۲۹ میں $f(x)$ اور اعداد x_0, L اور $\epsilon > 0$ دیے گئے ہیں۔ ہر سوال میں x_0 کے ارد گرد ایسا کھلاؤ وقفہ تلاش کریں جس پر

۲.۲۰۲ عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہو۔ اس کے بعد $\delta > 0$ کی ایسی قیمت تلاش کریں کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے ہر x کے لیے عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

۲.۲۰۳ δ کو مطمئن کرنے والے ہر x کے لیے عدم مساوات $|f(x) - L| < \epsilon$ مطمئن ہوتی ہے۔

سوال ۲.۱۱۴: $f(x) = x + 1, L = 5, x_0 = 4, \epsilon = 0.01$ ۲.۲۰۵

سوال ۲.۱۱۵: $f(x) = 2x - 2, L = -6, x_0 = -2, \epsilon = 0.02$ ۲.۲۰۶

سوال ۲.۱۱۶: $f(x) = \sqrt{x+1}, L = 1, x_0 = 0, \epsilon = 0.1$ ۲.۲۰۷

سوال ۲.۱۱۷: $f(x) = \sqrt{x}, L = \frac{1}{2}, x_0 = \frac{1}{4}, \epsilon = 0.1$ ۲.۲۰۸

سوال ۲.۱۱۸: $f(x) = \sqrt{19-x}, L = 3, x_0 = 10, \epsilon = 1$ ۲.۲۰۹

سوال ۲.۱۱۹: $f(x) = \sqrt{x-7}, L = 4, x_0 = 23, \epsilon = 1$ ۲.۲۱۰

سوال ۲.۱۲۰: $f(x) = \frac{1}{x}, L = \frac{1}{4}, x_0 = 4, \epsilon = 0.05$ ۲.۲۱۱

سوال ۲.۱۲۱: $f(x) = x^2, L = 3, x_0 = \sqrt{3}, \epsilon = 0.1$ ۲.۲۱۲

سوال ۲.۱۲۲: $f(x) = x^2, L = 4, x_0 = -2, \epsilon = 0.5$ ۲.۲۱۳

سوال ۲.۱۲۳: $f(x) = \frac{1}{x}, L = -1, x_0 = -1, \epsilon = 0.1$ ۲.۲۱۴

سوال ۲.۱۲۴: $f(x) = x^2 - 5, L = 11, x_0 = 4, \epsilon = 1$ ۲.۲۱۵

$$f(x) = \frac{120}{x}, L = 5, x_0 = 24, \epsilon = 1 \quad \text{سوال ۲.۱۲۵} \quad ۲۰۳۶$$

$$f(x) = mx, m > 0, L = 2m, x_0 = 2, \epsilon = 0.03 \quad \text{سوال ۲.۱۲۶} \quad ۲۰۳۷$$

$$f(x) = mx, m > 0, L = 3m, x_0 = 3, \epsilon = c > 0 \quad \text{سوال ۲.۱۲۷} \quad ۲۰۳۸$$

$$f(x) = mx + b, m > 0, L = \frac{m}{2} + b, x_0 = \frac{1}{2}, \epsilon = c > 0 \quad \text{سوال ۲.۱۲۸} \quad ۲۰۳۹$$

$$f(x) = mx + b, m > 0, L = m + b, x_0 = 1, \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۲.۱۲۹} \quad ۲۰۴۰$$

باضابطہ حد پر مزید سوالات

سوال ۲.۱۳۰ تا سوال ۲.۱۳۵ میں تقابل $f(x)$ ، نقطہ x_0 ، اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد ایسا عدد

$\delta > 0$ تلاش کریں کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

$$f(x) = 3 - 2x, x_0 = 3, \epsilon = 0.02 \quad \text{سوال ۲.۱۳۰} \quad ۲۰۴۳$$

$$f(x) = -3x - 2, x_0 = -1, \epsilon = 0.03 \quad \text{سوال ۲.۱۳۱} \quad ۲۰۴۵$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, x_0 = 2, \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۲.۱۳۲} \quad ۲۰۴۶$$

$$f(x) = \frac{x^2 + 6x + 5}{x + 5}, x_0 = -5, \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۲.۱۳۳} \quad ۲۰۴۷$$

$$f(x) = \sqrt{1 - 5x}, x_0 = -3, \epsilon = 0.5 \quad \text{سوال ۲.۱۳۴} \quad ۲۰۴۸$$

$$f(x) = \frac{4}{x}, x_0 = 2, \epsilon = 0.4 \quad \text{سوال ۲.۱۳۵} \quad ۲۰۴۹$$

سوال ۲.۱۳۶ تا سوال ۲.۱۴۹ میں دیا گیا فقرہ حد ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 4} (9 - x) = 5 \quad \text{سوال ۲.۱۳۶} \quad ۲۰۵۲$$

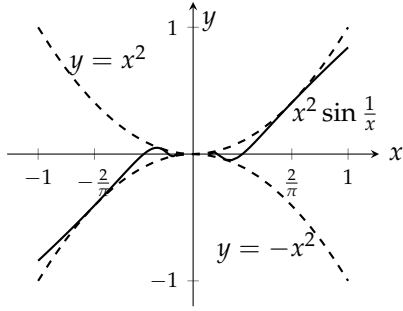
$$\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 7) = 2 \quad \text{سوال ۲.۱۳۷} \quad ۲۰۵۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x - 5} = 2 \quad \text{سوال ۲.۱۳۸} \quad ۲۰۵۴$$

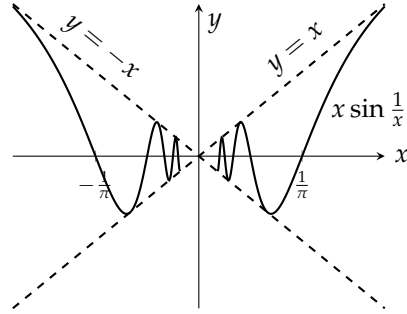
$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{4 - x} = 2 \quad \text{سوال ۲.۱۳۹} \quad ۲۰۵۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \quad \text{لے کے} \quad f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۱۴۰} \quad ۲۰۵۶$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4 \quad \text{لے کے} \quad f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq -2 \\ 1, & x = -2 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۱۴۱} \quad ۲۰۵۷$$



شکل ۲.۳۲: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۹



شکل ۲.۳۱: ترسیم برائے سوال ۲.۱۴۸

سوال ۲.۱۴۲: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$ ۲۰۵۸

سوال ۲.۱۴۳: $\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}$ ۲۰۵۹

سوال ۲.۱۴۴: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3} = -6$ ۲۰۶۰

سوال ۲.۱۴۵: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$ ۲۰۶۱

سوال ۲.۱۴۶: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} 4 - 2x, & x < 1 \\ 6x - 4, & x \geq 1 \end{cases}$ ۲۰۶۲

سوال ۲.۱۴۷: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ کے لیے $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0 \\ \frac{x}{2}, & x \geq 0 \end{cases}$ ۲۰۶۳

سوال ۲.۱۴۸: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۱ ۲۰۶۴

سوال ۲.۱۴۹: $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ شکل ۲.۳۲ ۲۰۶۵

۲۰۶۶

نظریہ اور مثالیں

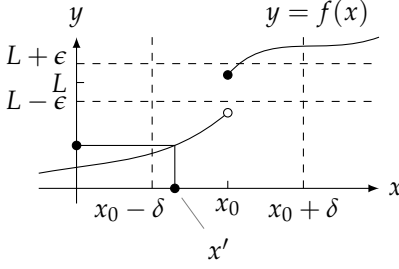
۲۰۶۷

۲۰۶۸

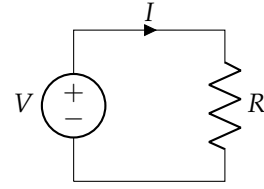
سوال ۲.۱۵۰: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۶۹

سوال ۲.۱۵۱: $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = k$ سے کیا مراد ہے۔ تبصرہ کریں۔ ۲۰۷۰

سوال ۲.۱۵۲: یہ کہنا کہ ”جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت L کے قریب ہوتی جاتی ہے“ سے یہ ۲۰۷۱



شکل ۲.۳۴



شکل ۲.۳۳: قانون اوہم (سوال ۲.۱۵۵)

۲.۰۵۲ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

۲.۰۵۳ سوال ۲.۱۵۳: یہ کہنا کہ ”کسی بھی دیے گئے $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $|f(x) - L| < \epsilon$ “ ہے، یہ مراد نہیں لیا جاسکتا

۲.۰۵۴ ہے کہ $f(x)$ کی حد L ہے۔ مثال دے کر وضاحت کریں۔

۲.۰۵۵ سوال ۲.۱۵۴: انجن کی سلنڈر کی رگڑائی

۲.۰۵۶ انجن سلنڈر کا رقبہ عمودی تراش 58 cm^2 حاصل کرنے کے لیے رگڑائی کرنے سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ سلنڈر کے رقبہ میں خلل کو

۲.۰۵۷ $\pm 0.06 \text{ cm}^2$ درستگی کے اندر رکھنے کے لیے درکار 8.593 cm قطر میں چھوٹ کتنی ہے۔ یہ جاننے کی خاطر آپ $A = \frac{\pi d^2}{4}$ لکھ کر

۲.۰۵۸ $|A - 58| \leq 0.06$ کو حل کرتے ہوئے قطر d تلاش کرتے ہو۔ قطر کا کیا وقفہ حاصل ہوگا؟

۲.۰۵۹ سوال ۲.۱۵۵: اوہم کا قانون کہتا ہے کہ $V = IR$ ہوگا جہاں V برقی دباؤ، I برقی مزاحمت ہیں جن کی اکائیاں بالترتیب ولت

۲.۰۶۰ V ، ایمپیئر A اور اوہم Ω ہیں (شکل ۲.۳۳)۔ آپ کے ادارے کو کہا گیا ہے کہ وہ برقی مزاحمت فراہم کرے۔ برقی دباؤ 220 V ہوگی جبکہ برقی رو

۲.۰۶۱ $10 \text{ mA} \pm 0.1 \text{ mA}$ ہونی ضروری ہے۔ مطلوبہ برقی رو 10 mA میں چھوٹ 0.1 mA ہے۔ درکار برقی مزاحمت کا وقفہ کیا ہوگا؟

۲.۰۶۲ کہجے $x \rightarrow x_0$ کرنے سے عدد L تقابل $f(x)$ کا حد نہیں ہوگا؟

۲.۰۶۳ یہ ثابت کرنے کی خاطر آپ کو ایسا $\epsilon > 0$ تلاش کرنا ہوگا جس کے لیے ایسا کوئی $\delta > 0$ نہیں پایا جاتا ہو کہ عدم مساوات $0 < |x - x_0| < \delta$

۲.۰۶۴ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر ہم اس ϵ کے لیے ثابت کریں گے کہ ہر $\delta > 0$

۲.۰۶۵ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ اور $|f(x) - L| \geq \epsilon$ ہوں (مثلاً شکل ۲.۳۴ میں نقطہ $x = x'$)۔

۲.۰۶۶ سوال ۲.۱۵۶: فرض کریں $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$ ہے جس کو شکل ۲.۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (الف) $\epsilon = \frac{1}{2}$

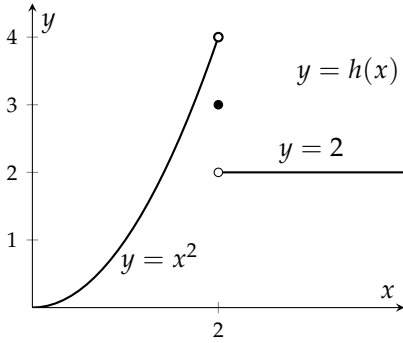
۲.۰۶۷ لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدم مساوات $0 < |x - 1| < \delta$ کو مطمئن کرنے والے تمام x کے لیے کوئی بھی $\delta > 0$

۲.۰۶۸ مساوات $|f(x) - 2| < \frac{1}{2}$ کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہر δ کے لیے ایسا x پایا جاتا ہے جس پر $0 < |x - 1| < \delta$ اور

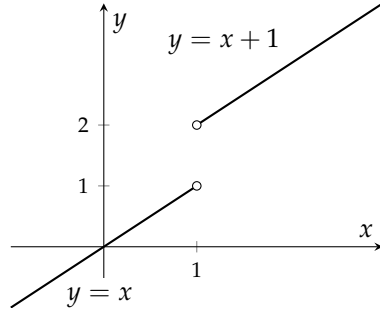
۲.۰۶۹ $|f(x) - 2| \geq \frac{1}{2}$ ہوتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 2$ ہوگا۔

۲.۰۷۰ (ب) دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1$

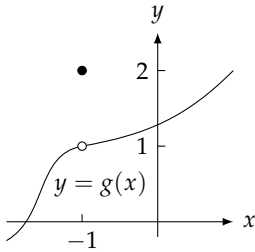
۲.۰۷۱ (پ) دکھائیں $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq 1.5$



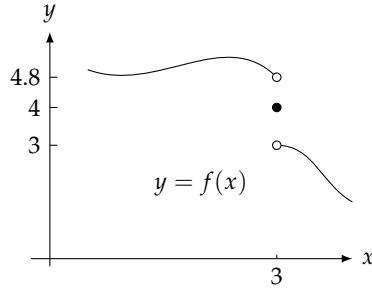
شکل ۲.۳۶: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۷



شکل ۲.۳۵: تقابل کی ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۶



شکل ۲.۳۸: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۹



شکل ۲.۳۷: ترسیم برائے سوال ۲.۱۵۸

$$h(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 3, & x = 2 \\ 2, & x > 2 \end{cases} \quad \text{تقابل (شکل ۲.۳۶) برائے سوال ۲.۱۵۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 4 \quad (\text{الف}) \quad ۲۰۹۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 3 \quad (\text{ب}) \quad ۲۰۹۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq 2 \quad (\text{پ}) \quad ۲۰۹۶$$

سوال ۲.۱۵۸: تقابل کی ترسیم شکل ۲.۳۷ اس کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4 \quad (\text{الف}) \quad ۲۰۹۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 4.2 \quad (\text{ب}) \quad ۲۰۹۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq 3 \quad (\text{پ}) \quad ۲۱۰۰$$

سوال ۲.۱۵۹: دکھائیں کہ شکل ۲.۳۸ کی ترسیم کے لیے $\lim_{x \rightarrow -1} g(x) \neq 2$ ہے۔ کیا ایسا نظر آتا ہے جیسی حد $\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$ موجود ہے؟

اگر حد موجود ہو اس کو تلاش کریں اور اگر حد موجود نہیں تب اس کی غیر موجودگی کی وجہ پیش کریں۔

حد بذریعہ ترسیم۔ کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۱۶۰ تا سوال ۲.۱۶۵ میں آپ نے ترسیم کے ذریعہ δ تلاش کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

(الف) تقابل $y = f(x)$ کو نقطہ x_0 کے قریب ترسیم کریں۔

(ب) ترسیم کو دیکھ کر حد کا اندازہ لگائیں۔ حد کو حساب کے ذریعہ تلاش کرتے ہوئے اپنے اندازے کی تصدیق کریں۔

(پ) $\epsilon = 0.2$ لیتے ہوئے تحدیدی خطوط $y_1 = L - \epsilon$ اور $y_2 = L + \epsilon$ کھینچیں۔ ساتھ ہی x_0 کے قریب تقابل f ترسیم کریں۔

(ت) جزو پ سے ایسے $\delta > 0$ کا اندازہ لگائیں کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

اپنا اندازہ پرکھنے کی خاطر f ، y_1 اور y_2 کو وقفہ $0 < |x - x_0| < \delta$ پر ترسیم کریں۔ اگر تقابل کی کوئی قیمت وقفہ $[L - \epsilon, L + \epsilon]$

کے باہر پائی جاتی ہو تب منتخب کردہ δ بہت بڑا تھا لہذا δ کی چھوٹی قیمت لیتے ہوئے دوبارہ کوشش کریں۔

(ث) جزو پ اور جزو ت کو $\epsilon = 0.1, 0.05, 0.001$ کے لیے دہرائیں۔

سوال ۲.۱۶۰: $f(x) = \frac{x^4 - 81}{x - 3}, x_0 = 3$

سوال ۲.۱۶۱: $f(x) = \frac{5x^3 + 9x^2}{2x^3 + 3x^2}, x_0 = 0$

سوال ۲.۱۶۲: $f(x) = \frac{\sin 2x}{3x}, x_0 = 0$

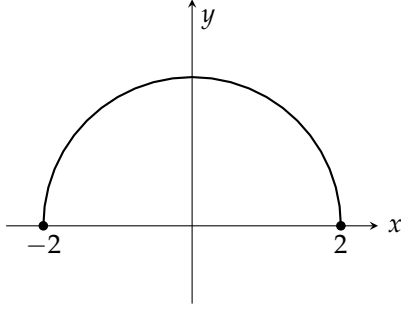
سوال ۲.۱۶۳: $f(x) = \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x}, x_0 = 0$

سوال ۲.۱۶۴: $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}, x_0 = 1$

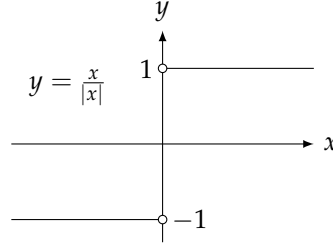
سوال ۲.۱۶۵: $f(x) = \frac{3x^2 - (7x + 1)\sqrt{x + 5}}{x - 1}, x_0 = 1$

۲.۴: تصور حد کی توسیع

اس حصے میں ہم حد کے تصور کو وسعت دیتے ہیں۔



شکل ۲.۳۰: تقابل کے دائرہ کار کے آخری سروں پر یک طرفہ حد۔



شکل ۲.۳۱: مبداء پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔

۱. ایک طرفہ حد۔ جب x نقطہ a کے قریب تر دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب دائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔ اسی طرح جب x نقطہ a کے قریب تر بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب بائیں ہاتھ حد حاصل ہوگی۔

۲. لا متناہی حد۔ اگرچہ یہ حقیقی حد نہیں لیکن یہ ان تقابل کارویہ بیان کرنے میں مدد دیتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ مثبت یا بہت زیادہ منفی ہو جاتی ہو۔

یک طرفہ حد

تقابل f کی نقطہ a پر حد اس صورت L کے برابر ہوگی جب a کے دونوں اطراف f معین ہو اور a کے دونوں اطراف سے نزدیک تر ہونے کی صورت میں f کی قیمت L کے قریب تر پہنچتی ہو۔ اسی لیے عام حد کو بعض اوقات دو طرفہ حد بھی کہتے ہیں۔

عین ممکن ہے کہ صرف دائیں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے a کے نزدیک تر ہونے سے f کی حد پائی جاتی ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ f کی a پر یک طرفہ (دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ) حد پائی جاتی ہے۔ اگر صفر (مبداء) کے قریب تر x دائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد 1 ہوگی اور اگر صفر کے قریب تر x بائیں ہاتھ سے پہنچنے کی کوشش کرے تب تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کی حد -1 ہوگی (شکل ۲.۳۱)۔

تعریف: دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی غیر رسمی تعریف

فرض کریں وقفہ (a, b) ، جہاں $a < b$ ہے، پر تقابل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a کے قریب تر x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$ کی قیمت L کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد L ہے جسے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

فرض کریں وقفہ (c, a) ، جہاں $c < a$ ہے، پر تقابل $f(x)$ معین ہے۔ اگر اس وقفہ کے اندر سے a کے قریب تر x کے پہنچنے کی کوشش سے $f(x)$ کی قیمت M کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ a پر $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد M ہے جسے ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M$$

right-handed limit^۴
left-handed limit^۵
two-sided limit^۶

شکل ۲.۳۹ میں تقابل $f(x) = \frac{x}{|x|}$ کے لیے درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -1$$

□

۲.۳۰ $x \rightarrow a^+$ سے مراد ہے کہ a کے قریب تر پہنچتے ہوئے x کی قیمت a سے بڑی رہتی ہے۔ اسی طرح $x \rightarrow a^-$ سے مراد ہے کہ a کے

۲.۳۱ قریب تر پہنچتے ہوئے x کی قیمت a سے چھوٹی رہتی ہے۔

۲.۳۲ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی سادہ حد ممکن نہیں البتہ دائرہ کار کے آخری سروں پر تقابل کی ایک طرفہ حد ہو سکتی ہے۔

مثال ۲.۴: تقابل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ کا دائرہ کار $[-2, 2]$ ہے۔ تقابل کی ترسیم نصف دائرہ ہے جس کو شکل ۲.۴۰ میں دکھایا گیا

۲.۴۳ ہے۔ دائرہ کار کے آخری سروں پر ایک طرفہ حد درج ذیل ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0$$

۲.۴۵ $x = 2$ پر تقابل کی دائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح نقطہ $x = -2$ پر تقابل کی بائیں ہاتھ حد نہیں پائی جاتی۔ $x = -2$ اور $x = 2$

□

۲.۴۶ پر تقابل کی سادہ دو طرفہ حد نہیں پائی جاتیں۔

۲.۴۷ مسئلہ ۲.۱ کے تمام خواص پر ایک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔ دو تقابل کے مجموعے کی دائیں ہاتھ حد ان تقابل کی انفرادی دائیں ہاتھ حد کا مجموعہ ہوگی، وغیرہ

۲.۴۸ وغیرہ۔ کثیر رکنی اور ناظم تقابل کی حد کے مسئلوں اور مسئلہ پیچ پر بھی ایک طرفہ حد پوری اترتی ہے۔

۲.۴۹ ایک طرفہ اور دو طرفہ حدود کا آپس میں تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے جس کو اس حصے کے آخر میں ثابت کیا گیا ہے۔

۲.۵۰ مسئلہ ۲.۵: یکے طرفہ بالمقابل دو طرفہ حد

۲.۵۱ متغیر x کی c کے نزدیک تر تقابل $f(x)$ کی حد اس صورت پائی جاتی ہے جب c پر تقابل کی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہوں اور یہ حد ایک

۲.۵۲ دوسرے کے برابر ہوں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \text{ اور } \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

۲.۵۳

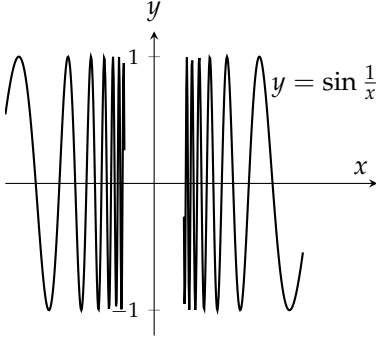
مثال ۲.۲۵: درج ذیل تمام فقرے شکل ۲.۴۱ میں ترسیم شدہ تقابل کے لیے درست ہیں۔

۲.۵۵ $x = 0$ پر: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود نہیں۔ $x = 0$ کی بائیں

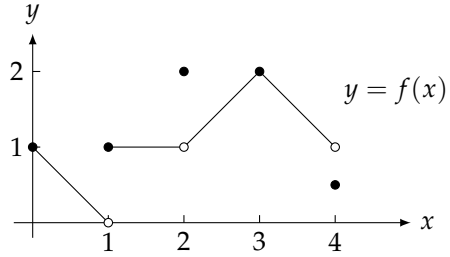
۲.۵۶ جانب تقابل غیر معین ہے۔

۲.۵۷ $x = 1$ پر: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$ ہے اگرچہ $f(1) = 1$ ہے۔ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ ہے جبکہ

۲.۵۸ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود نہیں۔ (دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد ایک سے نہیں۔)



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲۶



شکل ۲.۴۱: ترسیم برائے مثال ۲.۲۵

۲۱۵۹ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ ہیں۔ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$ ؛ $x = 2$ کے لیے $f(2) = 2$ ہے۔

۲۱۶۱ $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 2$ ؛ $x = 3$ کے لیے

۲۱۶۲ $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ اور $f(4) \neq 1$ ہے اگرچہ $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1$ ؛ $x = 4$ کے لیے $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1$ ہے اگرچہ $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 1$ اور $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ موجود نہیں۔ (نقطہ $x = 4$ کی دائیں جانب تقابل غیر معین ہے۔)

۲۱۶۳ اس کے علاوہ $[0, 4]$ میں ہر نقطہ a پر حد $f(a)$ پائی جاتی ہے۔ □

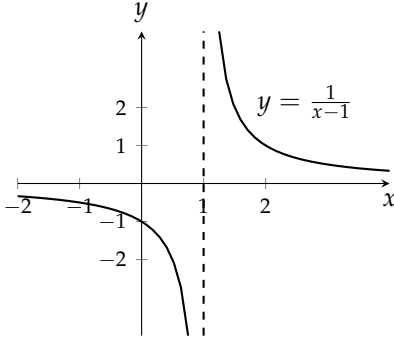
۲۱۶۵ اب تک کی تمام مثالوں میں جس نقطے پر تقابل کی حد موجود نہیں تھی وہاں اس کی ایک طرفہ حد موجود تھی۔ درج ذیل مثال میں، ماسوائے نقطہ $x = 0$ کے، تقابل ہر نقطہ پر معین ہے لیکن $x = 0$ پر اس کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔

۲۱۶۷ مثال ۲.۲۶: دکھائیں کہ متغیر x کا دونوں اطراف سے صفر کے نزدیک تر ہونے سے تقابل $y = \sin \frac{1}{x}$ کی ایک طرفہ حد حاصل نہیں ہوتی (شکل ۲.۴۲)۔

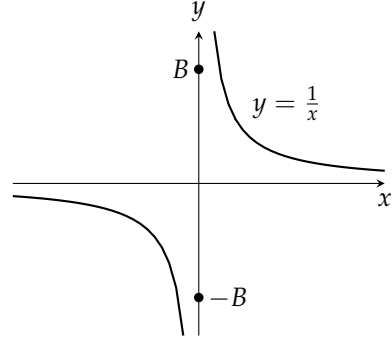
۲۱۶۸ حل: جیسے جیسے x صفر کے قریب تر پہنچتا ہے تقابل $\frac{1}{x}$ کی قیمت بڑھتی ہے جس کی وجہ سے $\sin \frac{1}{x}$ کی قیمت متواتر -1 اور 1 کے بیچ تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x کی (مثبت یا منفی) قیمت صفر کے قریب تر ہوتی ہے، ایسا کوئی یکتا عدد L نہیں پایا جاتا جس تک $\sin \frac{1}{x}$ کی قیمت قریب تر ہوتی ہو۔ یوں $x = 0$ پر $\sin \frac{1}{x}$ کی نہ دائیں ہاتھ اور نہ ہی بائیں ہاتھ حد پائی جاتی ہے۔ □

۲۱۶۳ لا متناہی حد

۲۱۶۴ آئیں تقابل $\frac{1}{x}$ پر غور کریں جو گزشتہ مثال میں استعمال ہوا۔ جیسے جیسے $x \rightarrow 0^+$ ہو ویسے ویسے تقابل f کی قیمت بڑھتی ہے حتیٰ کہ آخر کار f کی قیمت دیے گئے ہر مثبت حقیقی عدد B سے بڑھ جاتی ہے۔ یوں B جتنا بھی بڑا عدد ہو، f آخر کار اس سے بھی بڑا ہوگا (شکل ۲.۴۳)۔ یوں $x \rightarrow 0^+$ پر f کی حد نہیں پائی جاتی۔ اس کے قطع نظر، f کا رویہ بیان کرنے کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $f(x)$ کی قیمت



شکل ۲.۴۲: ترسیم برائے مثال ۲.۲۷



شکل ۲.۴۳: تفاعل کی قیمت ہر مثبت یا منفی عدد سے تجاوز کر جاتی ہے۔

۲.۴۴ ∞ کے قریب تر پہنچتی ہے جو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

۲.۴۵ یہ لکھنے سے ہم ہر گز یہ نہیں کہتے کہ تفاعل کی حد موجود ہے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ حقیقی عدد ∞ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ موجود نہیں چونکہ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی مثبت بڑے عدد سے زیادہ بڑی ہوگی۔

۲.۴۶ $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $f(x) = \frac{1}{x}$ کی قیمت کسی بھی منفی بڑے عدد سے زیادہ بڑی منفی ہوگی (یہاں بڑی سے مراد مطلق مقدار ہے)۔ یوں $f(x)$ کی قیمت کسی بھی دیے گئے منفی حقیقی عدد $-B$ سے آخر کار زیادہ منفی ہوگی (شکل ۲.۴۳)۔ ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

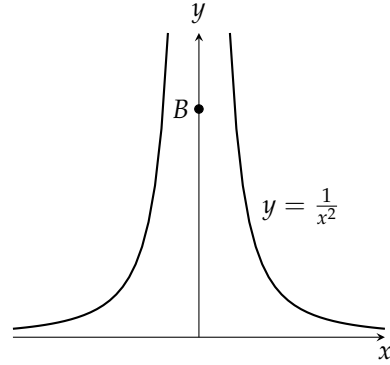
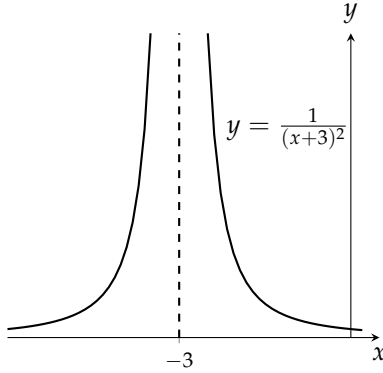
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۲.۴۷ یہاں بھی ہم ہر گز نہیں کہتے کہ حد موجود اور عدد $-\infty$ کے برابر ہے اور نہ ہی کہتے ہیں کہ حقیقی منفی عدد $-\infty$ پایا جاتا ہے چونکہ ایسا کوئی عدد نہیں پایا جاتا۔ ہم اس تفاعل کا رویہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی قیمت 0^- کرنے سے کسی بھی بڑی منفی عدد سے زیادہ منفی ہوگی (یہاں بڑی کا لفظ عدد کی مطلق قیمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے)۔

۲.۴۸ مثال ۲.۲۷: ایک طرفہ حد $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1}$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1}$ حاصل کریں۔

۲.۴۹ **ترسیح حل:** تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم کو 1 کاٹی دائیں منتقل کرنے سے $y = \frac{1}{x-1}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۴۲)۔ یوں 1 کے قریب $y = \frac{1}{x-1}$ کا رویہ 0 کے قریب $y = \frac{1}{x}$ کے رویہ کی طرح ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$$



مثال ۲.۲۸: شکل ۲.۲۸: $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)

مثال ۲.۲۵: شکل ۲.۲۵: $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم (مثال ۲.۲۸)

تحلیل: عدد $x - 1$ اور اس کے بالعکس متناسب پر غور کریں۔ $x \rightarrow 1^+$ کرنے سے $(x - 1) \rightarrow 0^+$ اور $\frac{1}{x-1} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ $x \rightarrow 1^-$ کرنے سے $(x - 1) \rightarrow 0^-$ اور $\frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty$ حاصل ہوتے ہیں۔ $\square$

مثال ۲.۲۸: دو طرفہ لامتناہی حد (۲.۲۸) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کے قریب $x = 0$ (ب) $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کے قریب $x = -3$ پر غور کریں۔

حل (۱) جیسے جیسے x صفر کے قریب تر کسی بھی طرف سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، $\frac{1}{x^2}$ کی قیمت مثبت رہتی ہے اور کسی بھی دیے گئے بڑے سے بڑے مثبت عدد B سے تجاوز کر جاتی ہے (شکل ۲.۲۵):

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$

(ب) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی ترسیم کو 3 اکائیاں بائیں منتقل کرنے سے $g(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے (شکل ۲.۲۸)۔ یوں -3 کے قریب $g(x)$ کا رویہ 0 کے قریب $f(x)$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{(x+3)^2} = \infty$$

$\square$

$x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $y = \frac{1}{x}$ کا رویہ ثابت قدم نہیں رہتا۔ $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتا ہے جبکہ $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ موجود نہیں اس کے برعکس تقابل $y = \frac{1}{x^2}$ کا

۲۲۰۲ رویہ ثابت قدم ہے۔ صفر کے دونوں اطراف سے x کو قریب لانے سے $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$ حاصل ہوتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ ہے۔ ۲۲۰۳

۲۲۰۴ مثال ۲.۲۹: جب ناطق تقابل کا نسب نما 0 کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرے تو تقابل کے مختلف رویے دیکھنے کو ملتے ہیں ۲۲۰۵

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x+2} = 0 \quad (i)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = -\infty \quad (ج)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} = \infty \quad (د)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{(x-2)(x+2)} \text{ موجود نہیں} \quad (و)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty \quad (ه)$$

۲۲۰۶ جزو اور جزو میں $x = 2$ پر نسب نما کا صفر شمار کنندہ کے صفر کے ساتھ کٹ جاتا ہے لہذا غیر متناہی حد پائی جاتی ہے۔ جزوہ میں ایسا نہیں اور کٹنے کے بعد ۲۲۰۷ بھی نسب نما میں صفر باقی رہتے ہیں۔ □

۲۲۰۸ ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف

۲۲۰۹ دو طرفہ حد کی باضابطہ تعریف کو تبدیل کرتے ہوئے ایک طرفہ حد کی تعریف حاصل کی جاسکتی ہے۔

۲۲۱۰ تعریف: دائیں ہاتھ حد

۲۲۱۱ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے

$$(i) \quad x_0 < x < x_0 + \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

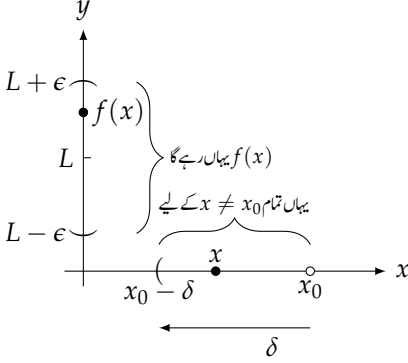
۲۲۱۲ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی دائیں ہاتھ حد L ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۷)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

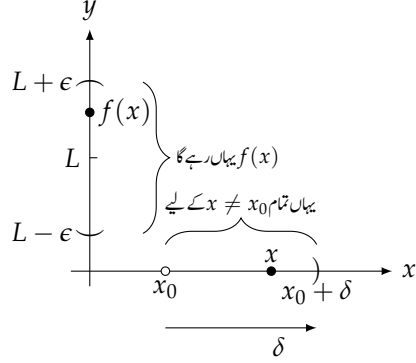
۲۲۱۳ بائیں ہاتھ حد

۲۲۱۴ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $x_0 - \delta < x < x_0$ میں تمام x کے لیے

$$(r) \quad x_0 - \delta < x < x_0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



شکل ۲.۴۸: بائیں ہاتھ حد کی تعریف



شکل ۲.۴۹: دائیں ہاتھ حد کی تعریف

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $f(x)$ کی بائیں ہاتھ حد L ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے (شکل ۲.۴۸)۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

۲۴۱۶

□

۲۴۱۷

یک طرفہ اور دوطرفہ حد کا تعلق

۲۴۱۸

۲ مساوات ۱ اور مساوات ۲ میں δ والی عدم مساوات سے x_0 منفی کرنے سے یک طرفہ اور دوطرفہ حد کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ حد کے لیے، x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۲۴۱۹

۲۴۲۰

$$(۳) \quad 0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

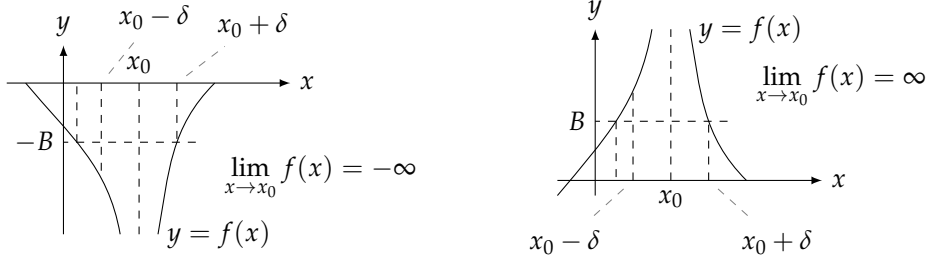
۲۴۲۱ بائیں ہاتھ حد کے لیے x_0 منفی کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad -\delta < x - x_0 < 0 \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۴۲۲ مساوات ۱ اور مساوات ۴ بھی وہی (درج ذیل) بات کرتی ہیں جو دوطرفہ حد کے لیے درست ہے۔

$$(۵) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۲۴۲۳ یوں x_0 پر f کی حد اس صورت L ہوگی جب x_0 پر f کی دائیں ہاتھ حد L ہو اور بائیں ہاتھ حد L ہو۔



شکل ۲.۴۹: لامتناہی حد کی تعریف

۲۲۲۴ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف

۲۲۲۵ بجائے یہ کہ x_0 کے کافی قریب تمام x کے لیے ہم کہیں کہ $f(x)$ کی قیمت عدد L کے قریب سے قریب تر ہو، لامتناہی حد کی تعریف میں ہم کہتے ہیں
 ۲۲۲۶ کہ مبداسے $f(x)$ کا فاصلہ کسی بھی دیے عدد سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ حد کی تعریف میں استعمال ہونے والی زبان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ شکل ۲.۴۹
 ۲۲۲۷ کو دیکھ کر درج ذیل تعریف پڑھیں۔

۲۲۲۸ تعریف: لامتناہی حد

۲۲۲۹ (۱) اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے
 ۲۲۳۰ $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت لامتناہی کے نزدیک تر ہوتی
 ۲۲۳۱ جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

۲۲۳۲ (ب) اگر ہر منفی حقیقی عدد $-B$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ $0 < |x - x_0| < \delta$ میں تمام x کے لیے
 ۲۲۳۳ $f(x) < -B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کے نزدیک تر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے $f(x)$ کی قیمت منفی لامتناہی کے نزدیک
 ۲۲۳۴ تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

□

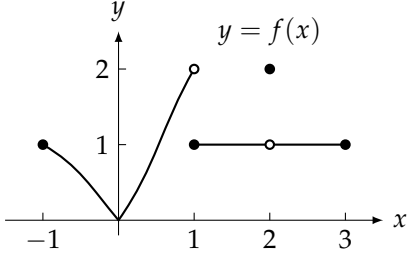
۲۲۳۵

۲۲۳۶ ایک طرفہ حد کی باضابطہ تعریف بالکل اسی طرح ہے۔ یہ تعریف سوالات میں پیش کی گئی ہے۔

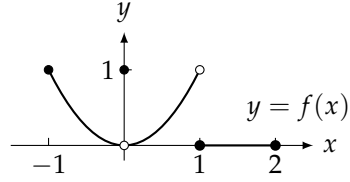
۲۲۳۷ سوالات

۲۲۳۸ حد بذریعہ ترسیم

۲۲۳۹ سوال ۲.۱۶۶: درج ذیل فکروں میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۰ میں دیے گئے تفاعل $y = f(x)$ کے لیے درست ہیں؟



شکل ۲.۵۱: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۷



شکل ۲.۵۰: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۶

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \quad \text{ن.} \quad ۲۲۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۳۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \quad \text{ط.} \quad ۲۲۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \quad \text{ی.} \quad ۲۲۳۹$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad ۲۲۴۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 0 \quad \text{یب.} \quad ۲۲۴۱$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۳۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۳۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۳۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad \text{د.} \quad ۲۲۳۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{دھ.} \quad ۲۲۳۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \text{و.} \quad ۲۲۳۵$$

سوال ۲.۱۶۷: درج ذیل میں سے کون سے فقرے شکل ۲.۵۱ میں دیے تقابل کے لیے درست اور کون سے غلط ہیں؟ ۲۲۴۲

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \text{ن.} \quad ۲۲۴۹$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ج.} \quad \text{کھلے وقفہ } (-1, 1) \text{ میں ہر } c \text{ پر} \quad ۲۲۵۰$$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ موجود ہے۔} \quad \text{ط.} \quad \text{کھلے وقفہ } (1, 3) \text{ میں ہر } c \text{ پر} \quad ۲۲۵۱$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0 \quad \text{ی.} \quad ۲۲۵۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{یا.} \quad ۲۲۵۳$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۵۴$$

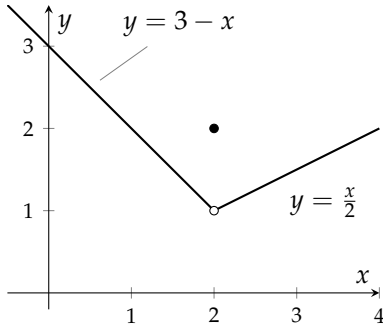
$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{ب.} \quad ۲۲۵۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۵۶$$

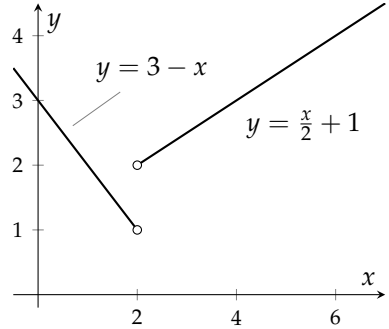
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 \quad \text{د.} \quad ۲۲۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 \quad \text{دھ.} \quad ۲۲۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ غیر موجود ہے۔} \quad \text{و.} \quad ۲۲۵۹$$



شکل ۲.۵۳: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۹



شکل ۲.۵۲: تقابل برائے سوال ۲.۱۶۸

سوال ۲.۱۶۸: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۱۶۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 2 \end{cases}$$

۲۲۶۵ ا. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۶۶ ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۶۷ ج. $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۶۸ د. کیا $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۶۹: درج ذیل کو شکل ۲.۵۳ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

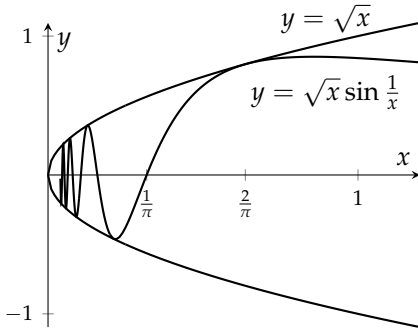
$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ 2, & x = 2 \\ \frac{x}{2}, & x > 2 \end{cases}$$

۲۲۷۰ ا. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ تلاش کریں۔

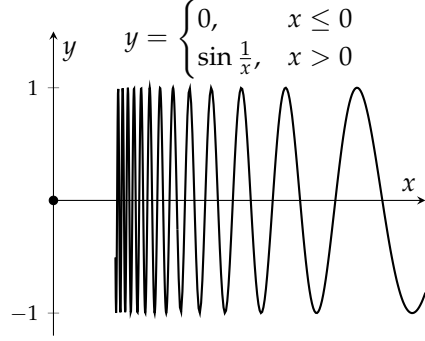
۲۲۷۱ ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۲ ج. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۷۳ د. کیا $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۲.۵۵: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۱



شکل ۲.۵۴: تقابل برائے سوال ۲.۱۷۰

سوال ۲.۱۷۰: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

$$g(x) = \sqrt{x} \sin \frac{1}{x}$$

۲۲۷۵ ا. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۶ ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۷ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر غیر موجود ہے تو غیر موجودگی ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۷۱: درج ذیل تقابل کو شکل ۲.۵۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۲۲۷۸ ا. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۷۹ ب. کیا $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۸۰ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۷۲: ۲۲۸۱

۲۲۸۲ ا. تقابل $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۸۳ ب. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۸۵ ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲.۱۷۳: ۲۲۸۶

۲۲۸۷. ا. تفاعل $f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$ کو ترسیم کریں۔

۲۲۸۸. ب. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ اور $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۲۲۸۹. ج. کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کریں اور اگر نہیں ہے تب نہ ہونے کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۹۰. سوال ۲.۱۷۴ اور سوال ۲.۱۷۵ میں دیے گئے تفاعل کو ترسیم کریں اور درج ذیل کے جوابات دیں۔

۲۲۹۱. ا. تفاعل f کے دائرہ کار اور سعت کیا ہیں؟

۲۲۹۲. ب. اگر کسی نقطہ c پر $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود ہو تب اس نقطے کو تلاش کریں۔

۲۲۹۳. ج. کس نقطہ پر صرف بائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

۲۲۹۴. د. کس نقطہ پر صرف دائیں ہاتھ حد موجود ہے؟

۲۲۹۵. سوال ۲.۱۷۴: $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & 0 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$

۲۲۹۶

۲۲۹۷. سوال ۲.۱۷۵: $f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x < 0 \text{ یا } 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x < -1 \text{ یا } x > 1 \end{cases}$

۲۲۹۸. حد کا تحلیل حصول: سوال ۲.۱۷۶ تا سوال ۲.۱۸۵ میں حد تلاش کریں۔

۲۲۹۹. سوال ۲.۱۷۶: $\lim_{x \rightarrow -0.5^-} \sqrt{\frac{x+2}{x+1}}$

۲۳۰۰

۲۳۰۱. سوال ۲.۱۷۷: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$

۲۳۰۲. سوال ۲.۱۷۸: $\lim_{x \rightarrow -2^+} \left(\frac{x}{x+1} \right) \left(\frac{2x+5}{x^2+x} \right)$

۲۳۰۳

۲۳۰۴. سوال ۲.۱۷۹: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{x+1} \right) \left(\frac{x+6}{x} \right) \left(\frac{3-x}{7} \right)$

۲۳۰۵. سوال ۲.۱۸۰: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h^2+4h+5}-\sqrt{5}}{h}$

۲۳۰۶

۲۳۰۷. سوال ۲.۱۸۱: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5h^2+11h+6}}{h}$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} (x+3)^{\frac{|x+2|}{x+2}} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۸۲:} \quad ۲۳۰۸$$

۲۳۰۹

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{2x}(x-1)}{|x-1|} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۸۳:} \quad ۲۳۱۰$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 3^-} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{\theta \rightarrow 3^+} \frac{|\theta|}{\theta} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۸۴:} \quad ۲۳۱۱$$

۲۳۱۲

$$\lim_{t \rightarrow 4^-} (t - |t|) \quad (\text{ب}) \quad \lim_{t \rightarrow 4^+} (t - |t|) \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۸۵:} \quad ۲۳۱۳$$

۲۳۱۴

لا متناهی حد: سوال ۲.۱۸۶ تا سوال ۲.۱۹۷ میں لا متناهی حد تلاش کریں۔ ۲۳۱۵

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{3x} \quad \text{سوال ۲.۱۸۶:} \quad ۲۳۱۶$$

۲۳۱۷

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{5}{2x} \quad \text{سوال ۲.۱۸۷:} \quad ۲۳۱۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2} \quad \text{سوال ۲.۱۸۸:} \quad ۲۳۱۹$$

۲۳۲۰

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} \quad \text{سوال ۲.۱۸۹:} \quad ۲۳۲۱$$

$$\lim_{x \rightarrow -8^+} \frac{2x}{x+8} \quad \text{سوال ۲.۱۹۰:} \quad ۲۳۲۲$$

۲۳۲۳

$$\lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{3x}{2x+10} \quad \text{سوال ۲.۱۹۱:} \quad ۲۳۲۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2} \quad \text{سوال ۲.۱۹۲:} \quad ۲۳۲۵$$

۲۳۲۶

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2(x+1)^2} \quad \text{سوال ۲.۱۹۳:} \quad ۲۳۲۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{3x^{1/3}} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۹۴:} \quad ۲۳۲۸$$

۲۳۲۹

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (\text{ب}) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x^{1/5}} \quad (i) \quad \text{سوال ۲.۱۹۵:} \quad ۲۳۳۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x^{2/5}} \quad \text{سوال ۲.۱۹۶:} \quad ۲۳۳۱$$

۲۳۳۲

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2/3}} \quad \text{سوال ۲.۱۹۷:} \quad ۲۳۳۳$$

۲۳۳۴

سوال ۲.۱۹۸ تا سوال ۲.۲۰۱ میں حد تلاش کریں۔ ۲۳۳۵

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \tan x \quad \text{سوال ۲.۱۹۸:} \quad ۲۳۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow (-\pi/2)^+} \sec x \quad \text{سوال ۲.۱۹۹:} \quad ۲۳۳۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} (1 + \csc \theta) \quad \text{سوال ۲.۲۰۰:} \quad ۲۳۳۹$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} (2 - \cot \theta) \quad \text{سوال ۲.۲۰۱:} \quad ۲۳۴۱$$

مزید حواصے: سوال ۲.۲۰۲ تا سوال ۲.۲۰۷ میں دی گئی صورت میں حد تلاش کریں۔ ۲۳۴۲

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4} \quad \text{سوال ۲.۲۰۲:} \quad ۲۳۴۳$$

$$x \rightarrow 2^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۳۴۴ \quad x \rightarrow 2^- \quad \text{ب.} \quad ۲۳۴۵ \quad x \rightarrow -2^+ \quad \text{ج.} \quad ۲۳۴۶ \quad x \rightarrow -2^- \quad \text{د.} \quad ۲۳۴۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x^2 - 1} \quad \text{سوال ۲.۲۰۳:} \quad ۲۳۴۸$$

$$x \rightarrow 1^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۳۴۹ \quad x \rightarrow 1^- \quad \text{ب.} \quad ۲۳۵۰ \quad x \rightarrow -1^+ \quad \text{ج.} \quad ۲۳۵۱ \quad x \rightarrow -1^- \quad \text{د.} \quad ۲۳۵۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} \right) \quad \text{سوال ۲.۲۰۴:} \quad ۲۳۵۳$$

$$x \rightarrow 0^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۳۵۴ \quad x \rightarrow 0^- \quad \text{ب.} \quad ۲۳۵۵ \quad x \rightarrow \sqrt[3]{2} \quad \text{ج.} \quad ۲۳۵۶ \quad x \rightarrow -1 \quad \text{د.} \quad ۲۳۵۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 1}{2x + 4} \quad \text{سوال ۲.۲۰۵:} \quad ۲۳۵۸$$

$$x \rightarrow -2^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۳۵۹ \quad x \rightarrow -2^- \quad \text{ب.} \quad ۲۳۶۰ \quad x \rightarrow 1^+ \quad \text{ج.} \quad ۲۳۶۱ \quad x \rightarrow 0^- \quad \text{د.} \quad ۲۳۶۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 2x^2} \quad \text{سوال ۲.۲۰۶:} \quad ۲۳۶۳$$

$$x \rightarrow 0^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۳۶۴ \quad x \rightarrow 2^+ \quad \text{ب.} \quad ۲۳۶۵ \quad x \rightarrow 2^- \quad \text{ج.} \quad ۲۳۶۶ \quad x \rightarrow 2 \quad \text{د.} \quad ۲۳۶۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 4x} \quad \text{سوال ۲.۲۰۷:} \quad ۲۳۶۸$$

$$x \rightarrow 2^+ \quad \text{ا.} \quad ۲۳۶۹ \quad x \rightarrow -2^+ \quad \text{ب.} \quad ۲۳۷۰ \quad x \rightarrow 0^- \quad \text{ج.} \quad ۲۳۷۱ \quad x \rightarrow 1^+ \quad \text{د.} \quad ۲۳۷۲$$

سوال ۲.۲۰۸ تا سوال ۲.۲۱۱ میں دی گئی صورتوں میں حد تلاش کریں۔ ۲۳۷۳

$$\lim_{t \rightarrow 1} \left(2 - \frac{3}{t^{1/3}} \right) \quad \text{سوال ۲.۲۰۸:} \quad ۲۳۷۴$$

$$t \rightarrow 0^+ \text{ ا. } ۲۳۷۵ \quad t \rightarrow 0^- \text{ ب. } ۲۳۷۶$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t^{3/5}} + 7 \right) \text{ سوال ۲۳۷۹: } ۲۳۷۷$$

$$t \rightarrow 0^+ \text{ ا. } ۲۳۷۸ \quad t \rightarrow 0^- \text{ ب. } ۲۳۷۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x^{2/3}} + \frac{2}{(x-1)^{2/3}} \right) \text{ سوال ۲۳۸۰: } ۲۳۸۰$$

$$x \rightarrow 0^+ \text{ ا. } ۲۳۸۱ \quad x \rightarrow 0^- \text{ ب. } ۲۳۸۲ \quad x \rightarrow 1^+ \text{ ج. } ۲۳۸۳ \quad x \rightarrow 1^- \text{ د. } ۲۳۸۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x^{1/3}} - \frac{1}{(x-1)^{4/3}} \right) \text{ سوال ۲۳۸۵: } ۲۳۸۵$$

$$x \rightarrow 0^+ \text{ ا. } ۲۳۸۶ \quad x \rightarrow 0^- \text{ ب. } ۲۳۸۷ \quad x \rightarrow 1^+ \text{ ج. } ۲۳۸۸ \quad x \rightarrow 1^- \text{ د. } ۲۳۸۹$$

۲۳۹۰ نظریہ اور مثالیں

$$\text{سوال ۲۳۹۱: } ۲۳۹۱ \quad \text{اگر } f \text{ کے دائرہ کار کے اندر آپ کو } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \text{ اور } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \text{ معلوم ہو تب کیا آپ}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ } ۲۳۹۲$$

$$\text{سوال ۲۳۹۳: } ۲۳۹۳ \quad \text{اگر آپ جانتے ہوں کہ } \lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ موجود ہے، کیا آپ } \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) \text{ تلاش کرتے ہوئے اس حد کو تلاش کر}$$

$$\text{سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ } ۲۳۹۴$$

$$\text{سوال ۲۳۹۵: } ۲۳۹۵ \quad \text{فرض کریں کہ } f(x) \text{ متغیر } x \text{ کا طاق تفاعل ہے۔ کیا یہ جانتے ہوئے کہ } 3 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \text{ ہے، آپ}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 3 \text{ کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ } ۲۳۹۶$$

$$\text{سوال ۲۳۹۷: } ۲۳۹۷ \quad \text{فرض کریں کہ } f(x) \text{ متغیر } x \text{ کا جفت تفاعل ہے۔ اگر } 7 = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \text{ ہو تب کیا } \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) \text{ یا}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) \text{ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ } ۲۳۹۸$$

۲۳۹۹ یکے طرفہ حد کے باضابطہ تعریفے

$$\text{سوال ۲۳۹۹: } ۲۳۹۹ \quad \text{اگر } \epsilon > 0 \text{ ہو تب ایسا وقفہ } \delta > 0, (5, 5 + \delta) \text{ تلاش کریں کہ اگر } x \text{ وقفہ } I \text{ میں پایا جاتا ہو تب}$$

$$\sqrt{x-5} < \epsilon \text{ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جارہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ } ۲۴۰۰$$

$$\text{سوال ۲۴۰۱: } ۲۴۰۱ \quad \text{اگر } \epsilon > 0 \text{ ہو تب ایسا وقفہ } \delta > 0, (4 - \delta, 4) \text{ تلاش کریں کہ اگر } x \text{ وقفہ } I \text{ میں پایا جاتا ہو تب}$$

$$\sqrt{4-x} < \epsilon \text{ ہو۔ کس حد کی تصدیق کی جارہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ } ۲۴۰۲$$

$$\text{دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۴۱۸ اور سوال ۲۴۱۹ میں دیے الجبرائی فکروں کو ثابت کریں۔ } ۲۴۰۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} = -1 \text{ سوال ۲۴۱۸: } ۲۴۰۴$$

سوال ۲.۲۱۹: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = 1$ ۲۳۰۷

سوال ۲.۲۲۰: (i) $\lim_{x \rightarrow 400^+} \lfloor x \rfloor$ اور (ب) $\lim_{x \rightarrow 400^-} \lfloor x \rfloor$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ (ج) گزشتہ دو اجزاء کے نتائج دیکھ کر کیا $\lim_{x \rightarrow 400} \lfloor x \rfloor$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۰۸
۲۳۰۹
۲۳۱۰
۲۳۱۱

سوال ۲.۲۲۱: فرض کریں کہ $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$ ہے۔ (i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ اور (ب) ۲۳۱۲

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد حد کی تعریف استعمال کرتے ہوئے نتائج کی تصدیق کریں۔ کیا ان نتائج کو دیکھ کر $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔ ۲۳۱۳
۲۳۱۴

لا متناہی حد کے باضابطہ تعریف: سوال ۲.۲۲۲، ۲.۲۲۳، ۲.۲۲۴، ۲.۲۲۵ میں دیے گئے فقروں کو حد کی باضابطہ تعریف کے استعمال سے ثابت کریں۔ ۲۳۱۵

سوال ۲.۲۲۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$ ۲۳۱۷

سوال ۲.۲۲۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2} = -\infty$ ۲۳۱۸

سوال ۲.۲۲۴: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2}{(x+3)^2} = -\infty$ ۲۳۱۹

سوال ۲.۲۲۵: $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{1}{(x+5)^2} = \infty$ ۲۳۲۰

ایک طرفہ لا متناہی حد کے باضابطہ تعریف ۲۳۲۱

دائیں ہاتھ لا متناہی حد کی تعریف درج ذیل ہے۔ ۲۳۲۲

تعریف: اگر ہر مثبت حقیقی عدد B کے لیے ایسا مطلق عدد $\delta > 0$ موجود ہو کہ $x_0 < x < x_0 + \delta$ میں تمام x کے لیے $f(x) > B$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے x دائیں ہاتھ سے x_0 کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے $f(x)$ لا متناہی کے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے، جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔ ۲۳۲۳
۲۳۲۴
۲۳۲۵

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} = \infty$$

□ ۲۳۲۶

سوال ۲.۲۲۶: درج بالا تعریف کو تبدیل کر کے درج ذیل صورتوں کے لیے قابل استعمال بنائیں۔ ۲۳۲۷

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty \quad \text{ج.} \quad ۲۳۰$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty \quad \text{ا.} \quad ۲۳۸$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty \quad \text{ب.} \quad ۲۳۹$$

۲۳۱

۲۳۲ یک طرفہ لامتناہی حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے سوال ۲۲۷ تا سوال ۲۳۲ میں دیے گئے فقرے ثابت کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \quad \text{سوال ۲۲۷:} \quad ۲۳۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{سوال ۲۲۸:} \quad ۲۳۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \quad \text{سوال ۲۲۹:} \quad ۲۳۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty \quad \text{سوال ۲۳۰:} \quad ۲۳۶$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x^2} = -\infty \quad \text{سوال ۲۳۱:} \quad ۲۳۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-x^2} = \infty \quad \text{سوال ۲۳۲:} \quad ۲۳۸$$

۲۳۹

۲۴۰

۲.۵ استقار ۲۳۱

۲۴۲ تجرباتی حاصل معلومات کو ہم عموماً بطور نقطے ترسیم کر کے ہموار خط سے جوڑتے ہیں۔ یوں نقطوں کے بیچ وقت، جہاں کوئی معلومات حاصل نہیں کی گئی، کے بارے میں بھی کچھ کہنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم استقاری تفاعل ترسیم کر رہے ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتے ہوئے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچتا ہے نہ کہ ان کے بیچ قیمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر پہنچتا ہے۔ ۲۴۳

۲۴۵ اسنے زیادہ طبعی اعمال استقاری ہیں کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں شاہد ہی کسی نے کسی اور قسم کے عمل کے بارے میں سوچا ہو۔ بیسویں صدی میں ماہر طبیعیات نے دریافت کیا کہ ہائیڈروجن سالمہ (مالیکیول) میں جوہر (ایٹم) صرف مخصوص سطح توانائی پر ارتعاش کر سکتے ہیں اور روشنی درحقیقت ذراتی ہے اور گرم مادہ صرف مخصوص انفرادی تعدد کی روشنی خارج کرتا ہے نہ کہ تمام تعدد پر استقاری روشنی خارج کرتا ہے۔ ان غیر متوقع نتائج کے علاوہ شماریات اور کمپیوٹر میں منفصل تفاعل کے استعمال نے استقار کے تصور کو عملاً اور نظریاتی طور پر اہم بنایا۔ ۲۴۶

۲۴۹ اس حصے میں استقار کی تعریف پیش کی جائے گی اور کسی نقطہ پر تفاعل کا استقاری یا غیر استقاری ہونا دکھایا جائے گا۔ استقاری تفاعل کی متوسط قیمت خاصیت پر بھی بات کی جائے گی۔ ۲۵۰

نقطہ پر استمرار ۲۳۵۱

۲۳۵۲ عملاً، حقیقی متغیر کے زیادہ تر تفاعل کے دائرہ کار پائے جاتے ہیں جو وقفوں یا مختلف وقفوں کے اشتراک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم انہیں پر غور کرتے ہیں۔ یوں ہمیں

۲۳۵۳ تین قسم کے نقطوں پر غور کرنا ہوگا، یعنی اندرونی نقطے^{۱۰} (وہ نقطے جو دائرہ کار میں کھلے وقفہ کے اندر پائے جاتے ہیں)، دائیں سر نقطے^{۱۱} اور بائیں سر نقطے^{۱۲}۔ ۲۳۵۴

تعریف: اندرونی نقطہ پر استمرار ۲۳۵۵

۲۳۵۶ اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں اندرونی نقطہ $c = x$ پر درج ذیل ہو تب اس نقطہ پر f استمراری ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

□

۲۳۵۷

۲۳۵۸ شکل ۲.۵۶ میں $x = 0$ پر (۱) استمراری ہے۔ اس نقطہ پر (ب) بھی استمراری ہوتا اگر $f(0) = 1$ ہوتا۔ اگر تفاعل (ج) میں $f(0) = 2$ ہے۲۳۵۹ بجائے $f(0) = 1$ ہو تب یہ بھی استمراری ہوتا۔ (ب) اور (ج) میں عدم استمرار ہٹانے کے قابل ہیں۔ انہیں قابل ہٹاؤ^{۱۳} عدم استمرار کہتے ہیں۔ ان۲۳۶۰ دونوں میں $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد حاصل ہوتی ہے اور $f(0)$ کو اس حد کے برابر پُر کرنے سے عدم استمرار ہٹایا جاسکتا ہے۔۲۳۶۱ شکل ۲.۵۶ میں (د) (۱) میں عدم استمرار زیادہ تشویش ناک ہیں۔ ان میں $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ موجود نہیں لہذا $x = 0$ پر f کو تبدیل کرتے۲۳۶۲ ہوئے صورت حال بہتر نہیں بنائی جاسکتی۔ (د) میں چھلانگ عدم استمرار^{۱۴} پایا جاتا ہے: اس کی ایک طرفہ حد پائی جاتی ہیں لیکن ان کی قیمتیں ایک جیسی نہیں۔۲۳۶۳ (د) میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کا لامتناہی عدم استمرار^{۱۵} پایا جاتا ہے۔ ہمیں عموماً چھلانگ اور لامتناہی عدم استمرار سے واسطہ پڑتا ہے لیکن ان کے علاوہ۲۳۶۴ دیگر عدم استمرار بھی پائے جاتے ہیں۔ (و) میں مبداء کے قریب f اس لیے غیر استمراری ہے کہ $x \rightarrow 0$ کرنے سے تفاعل بہت زیادہ ارتعاش کرتا ہے اور۲۳۶۵ کسی ایک حد تک نہیں پہنچتا۔ (و) میں ارتعاشی عدم استمرار^{۱۶} پایا جاتا ہے۔

۲۳۶۶ کمپیوٹر کا استعمال کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے عدم استمرار پر خصوصی نظر رکھنی ضروری ہے۔ کمپیوٹر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تمام نقطوں کو ہموار

۲۳۶۷ لکیر سے جوڑا جائے یا انہیں نہ جوڑا جائے۔ عدم استمرار کو واضح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نقطوں کو ہموار لکیر سے نہ جوڑا جائے۔

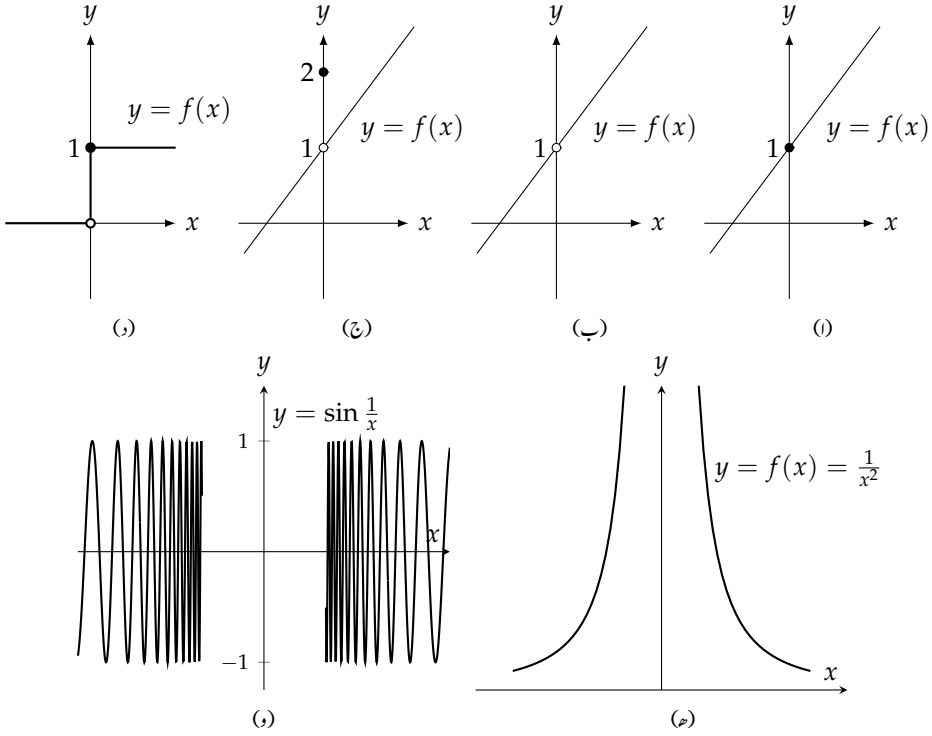
۲۳۶۸ آخری سر نقطوں پر استمرار سے مراد ان نقطوں پر یک طرفہ حد کی موجودگی ہے۔

۲۳۶۹ تعریف: دائیں سر نقطہ اور بائیں سر نقطہ پر استمرار

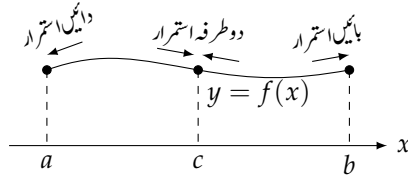
۲۳۷۰ اگر تفاعل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = b$ پر

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

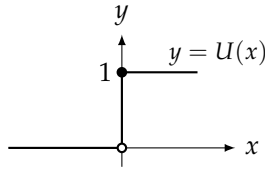
interior points^{۱۰}right endpoints^{۱۱}left endpoints^{۱۲}removable^{۱۳}jump discontinuity^{۱۴}infinite discontinuity^{۱۵}oscillating discontinuity^{۱۶}



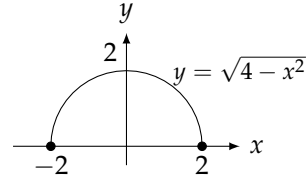
شکل ۲.۵۶: $x = 0$ پر قائل (i) استتاری ہے جبکہ (ب) تا (د) غیر استتاری ہیں۔



شکل ۲.۵۷: نقطہ a ، b اور c پر استمرار



شکل ۲.۵۹: تقابل مبدأ پر دائیں استمراری ہے



شکل ۲.۵۸: پورے دائرہ کار کے پر نقطہ پر استمراری

۲۳۷۱ ہو تب تقابل دائیں سر نقطہ $x = b$ پر استمراری ہوگا۔ اسی طرح اگر تقابل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = a$ پر

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

۲۳۷۲ ہو تب تقابل بائیں سر نقطہ $x = a$ پر استمراری ہوگا۔

□

۲۳۷۳

۲۳۷۴ عام طور پر تقابل f کے دائرہ کار میں نقطہ $x = c$ پر $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$ ہونے کی صورت میں تقابل **دائیں استمراری** ہے۔
 ۲۳۷۵ گا۔ اسی طرح تقابل f اس صورت **بائیں استمراری** ^{۱۸} ہوگا جب تقابل کے دائرہ کار میں نقطہ $x = c$ پر $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$ ہو۔
 ۲۳۷۶ یوں f کے دائرہ کار کے بائیں سر نقطہ $x = a$ پر f اس صورت استمراری ہوگا جب یہ $x = a$ پر دائیں استمراری ہو اور دائرہ کار کے دائیں سر نقطہ
 ۲۳۷۷ $x = b$ پر f اس صورت استمراری ہوگا جب یہ $x = a$ پر بائیں استمراری ہو۔ دائرہ کار کے اندرونی نقطہ $x = c$ پر f اس صورت استمراری ہوگا
 ۲۳۷۸ جب اس نقطہ پر f دائیں استمراری اور (ساتھ ہی) بائیں استمراری ہو (شکل ۲.۵۷)۔

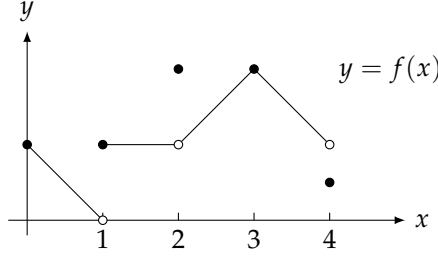
۲۳۷۹ مثال ۲.۳۰: تقابل $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ اپنے پورے دائرہ کار $[-2, 2]$ میں ہر نقطہ پر استمراری ہے۔ اس میں نقطہ $x = -2$ شامل
 ۲۳۸۰ ہے جہاں f دائیں استمراری ہے اور $x = 2$ جہاں f بائیں استمراری ہے (شکل ۲.۵۸)۔

□

۲۳۸۱

۲۳۸۲ مثال ۲.۳۱: شکل ۲.۵۹ میں دکھایا گیا اکائی سیڑھی تقابل $U(x)$ نقطہ $x = 0$ پر دائیں استمراری ہے جبکہ اس نقطہ پر یہ نہ بائیں استمراری اور نہ ہی
 ۲۳۸۳ استمراری ہے۔

right-continuous^{۱۷}
left-continuous^{۱۸}



شکل ۲.۶۰: تقابل f بندہ وقفہ $[0, 4]$ پر معین ہے۔ یہ تقابل $x = 1, 2, 4$ پر غیر استتاری جبکہ دائرہ کار میں باقی تمام نقطوں پر استتاری ہے۔

ہم نقطے پر استتار کو پرکھ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ ۲۳۸۲

پرکھ استتار ۲۳۸۵

نقطہ $x = c$ پر تقابل $f(x)$ صرف اور صرف اس صورت استتاری ہوگا جب یہ درج ذیل تینوں شرائط پر اترتا ہو۔ ۲۳۸۶

۱. $f(c)$ موجود ہے (نقطہ c تقابل f کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہے) ۲۳۸۷

۲. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود ہے ($x \rightarrow c$ پر f کی حد پایا جاتا ہے) ۲۳۸۸

۳. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ (تقابل کی حد تقابل کی قیمت کے برابر ہے) ۲۳۸۹

ایک طرف استتار اور آخری سر نقطہ پر استتار کے لیے پرکھ کے جزو 2 اور 3 میں حد کی جگہ مناسب یک طرفہ حد لیں۔ ۲۳۹۰

مثال ۲.۳۲: تقابل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۰ میں دکھایا گیا ہے پر غور کریں۔ نقطہ $x = 0, 1, 2, 3, 4$ پر تقابل کے استتار پر بحث کریں۔ ۲۳۹۱ ۲۳۹۲

حل ۲۳۹۳

پرکھ استتار سے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ۲۳۹۴

۱. $x = 0$ پر f استتاری ہے چونکہ ۲۳۹۵

۱. $f(0)$ موجود ہے ($f(0) = 1$) ۲۳۹۶

۲. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ (اس بائیں سر نقطے پر دائیں ہاتھ حد موجود ہے) ۲۳۹۷

۳. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$ (تقابل کی قیمت اور حد برابر ہیں) ۲۳۹۸

ب. چونکہ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ غیر موجود ہے لہذا $x = 1$ پر f غیر استتاری ہے۔ پرکھ کا جزو 2 مطمئن نہیں ہوتا: اندرونی نقطہ $x = 1$ پر دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ حد مختلف ہیں۔ البتہ $x = 1$ پر f دائیں استتاری ہے چونکہ ۲۳۹۹ ۲۴۰۰

۱. $f(1)$ موجود ہے ($f(1) = 1$) ۲۴۰۱

۲. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ (نقطہ $x = 1$ پر دائیں ہاتھ حد موجود ہے) ۲۴۰۲

۳. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$ (دائیں ہاتھ حد اور تفاعل کی قیمتیں برابر ہیں۔) ۲۵۰۳

۷. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$ کی وجہ سے $x = 2$ پر f غیر استراری ہے۔ پرکھ کا جزو 3 مطمئن نہیں ہوتا۔ ۲۵۰۴

د. $x = 3$ پر f استراری ہے چونکہ ۲۵۰۵

۱. $f(3)$ موجود ہے ($f(3) = 2$) ۲۵۰۶

۲. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$ (نقطہ $x = 2$ پر حد موجود ہے۔) ۲۵۰۷

۳. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ (تفاعل کی قیمت اور حد برابر ہیں۔) ۲۵۰۸

۵. چونکہ $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \neq f(4)$ ہے لہذا دائیں سر نقطہ $x = 4$ پر f غیر استراری ہے۔ دائیں سر نقطہ والے پرکھ کا جزو 3 مطمئن ۲۵۰۹

نہیں ہوتا۔ ۲۵۱۰

□

۲۵۱۱

قواعد استرار ۲۵۱۲

مسئلہ ۲.۱ کے تحت اگر ایک نقطہ پر دو تفاعل استراری ہوں تب اس نقطہ پر ان تفاعلات کے مختلف الجبرائی میل بھی استراری ہوں گے۔ ۲۵۱۳

مسئلہ ۲.۶: الجبرائی میل کا استرار ۲۵۱۴

اگر نقطہ $x = c$ پر تفاعل f اور g استراری ہوں تب $x = c$ پر درج ذیل تفاعل بھی استراری ہوں گے۔ ۲۵۱۵

۱. $f + g$ اور $f - g$ ۲۵۱۶

۲. fg ۲۵۱۷

۳. kf ، جہاں k کوئی عدد ہے ۲۵۱۸

۴. $\frac{f}{g}$ (شرطیکہ $g(c) \neq 0$ ہو) ۲۵۱۹

۵. $(f(x))^{m/n}$ (شرطیکہ $(f(x))^{m/n}$ اس وقت پر معین ہو جس پر c پایا جاتا ہے، اور m اور n عدد صحیح ہوں۔) ۲۵۲۰

۲۵۲۱

درج بالا مسئلے کے نتیجے میں کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ہر اس نقطہ پر استراری ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ ۲۵۲۲

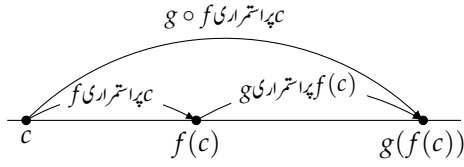
مسئلہ ۲.۷: کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کا استرار ۲۵۲۳

حقیقی خط کے ہر نقطہ پر کثیر رکنی استراری ہوگی۔ ہر ناطق تفاعل اس نقطہ پر استراری ہوگا جس پر اس کا نسب نما غیر صفر ہو۔ ۲۵۲۴

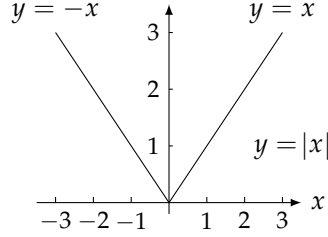
۲۵۲۵

مثال ۲.۳۳: x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = x^4 + 20$ اور $g(x) = 5x(x - 2)$ استراری ہیں۔ تفاعل ۲۵۲۶

$$r(x) = \frac{x^2 + 20}{5x(x - 2)}$$



شکل ۲.۶۲: مرکب تفاعل کا استتار۔



شکل ۲.۶۱: تفاعل کا کونا اس کو استتاری ہونے سے نہیں روکتا (مثال ۲.۳۴)۔

□

۲۵۲.۷ ماسوائے $x = 0$ اور $x = 2$ جہاں نسب نما صفر ہے، x کی ہر قیمت پر استتاری ہے۔

۲۵۲.۸ مثال ۲.۳۴: $f(x) = |x|$ کا استتار

۲۵۲.۹ x کی ہر قیمت پر تفاعل $f(x) = |x|$ استتاری ہے (شکل ۲.۶۱)۔ $x > 0$ کے لیے $f(x) = x$ ہوگا جو کثیر رکتی ہے۔ اسی طرح $x < 0$

۲۵۳.۰ کے لیے $f(x) = -x$ ہوگا جو دوسری کثیر رکتی ہے۔ آخر میں مبادیہ $|0| = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} |x|$ ہے۔ □

۲۵۳.۱ مثال ۲.۳۵: ٹکونیاتی تفاعل کا استتار

۲۵۳.۲ باب ۳ میں دکھایا جائے گا کہ x کی ہر قیمت پر $\sin x$ اور $\cos x$ استتاری ہیں لہذا درج ذیل حاصل تقسیم ان تمام نقطوں پر استتاری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔ ۲۵۳.۳

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

□

۲۵۳.۴

۲۵۳.۵ مسئلہ ۲.۸: مرکباتے کا استتار

۲۵۳.۶ اگر c پر f اور $f(c)$ پر g استتاری ہوں تب c پر $g \circ f$ استتاری ہوگا (شکل ۲.۶۲)۔

۲۵۳.۷ مرکب کا استتار کسی بھی متناہی تعداد کے تفاعل کے لیے درست ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ ہر تفاعل اس نقطے پر استتاری ہو جہاں اس کو لاگو کیا گیا ہو۔

مثال ۲.۳۶: درج ذیل تفاعل اپنے اپنے دائرہ کار کے ہر نقطے پر استمراری ہیں۔

- (ا) $y = \sqrt{x}$ مسئلہ ۲.۶ اور ۲.۷ (کثیر رکنی کی ناطق طاقت)
- (ب) $y = \sqrt{x^2 - 2x - 5}$ مسئلہ ۲.۷ اور مسئلہ ۲.۸ (کثیر رکنی کی طاقت یا جذر کے ساتھ مرکب)
- (ج) $y = \frac{x \cos(x^{2/3})}{1 + x^4}$ مسئلہ ۲.۶، ۲.۷ اور ۲.۸ (طاقت، مرکب، حاصل ضرب، کثیر رکنی)
- (د) $y = \left| \frac{x-2}{x^2-2} \right|$ مسئلہ ۲.۷ اور ۲.۸ (حتمی قیمت اور ناطق تفاعل کا مرکب)

□

نقطے تک استمراری توسیع

ہم نے مثال ۲.۱۳ میں دیکھا کہ ناطق تفاعل کی اس نقطے پر بھی حد موجود ہو سکتی ہے جس پر ناطق تفاعل کا نسب نما صفر کے برابر ہو۔ اگر $f(c)$ غیر معین ہو لیکن $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ موجود ہو تب ہم درج ذیل نیا تفاعل $F(x)$ متعارف کر سکتے ہیں۔

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{اگر } x \text{ تفاعل } f \text{ کے دائرہ کار میں پایا جاتا ہو} \\ L & \text{اگر } x = c \text{ ہو} \end{cases}$$

تفاعل F نقطہ $x = c$ پر بھی استمراری ہو گا۔ اس کو f کی نقطہ $x = c$ تک استمراری توسیع^{۱۹} کہتے ہیں اور توسیع شدہ تفاعل کو وسیع تفاعل^{۲۰} کہتے ہیں۔ ناطق تفاعل f کی استمراری توسیع کو عموماً مشترک اجزاء کے اسقاط کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۲.۳۷: دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کی $x = 2$ پر استمراری توسیع ممکن ہے۔

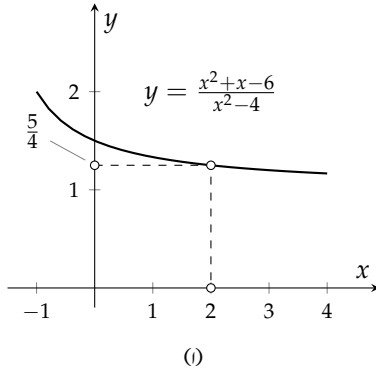
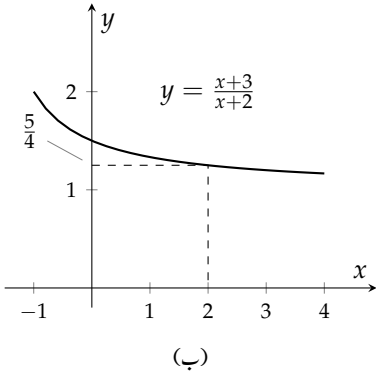
$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

اگرچہ $f(2)$ غیر معین ہے، $x \neq 2$ پر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+3}{x+2}$$

درج ذیل تفاعل $x \neq 2$ پر f کے برابر ہے اور $x = 2$ پر استمراری ہے جہاں اس کی قیمت $\frac{5}{4}$ ہے۔

$$F(x) = \frac{x+3}{x+2}$$



شکل ۲.۶۳: تقابل $f(x)$ اور اس کی استتاری توسیع $F(x)$

یوں f کی نقطہ $x = 2$ تک توسیع، تقابل $F(x)$ ہے اور اس نقطہ پر تقابل کی حدود درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{5}{4}$$

تقابل f کی ترسیم شکل ۲.۶۳ میں دکھائی گئی ہے۔ F کی بھی یہی ترسیم ہے تاہم اس میں $(2, \frac{5}{4})$ پر سوراخ نہیں پایا جاتا۔ f اور F کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$F = \begin{cases} f, & x \neq 2 \\ \frac{5}{4}, & x = 2 \end{cases}$$

□

وقفوں پر استتار

ایک تقابل اس صورت استتاری کہلاتا ہے جب یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استتاری ہو۔ ایسا تقابل جو اپنے پورے دائرہ کار میں استتاری نہ ہو، دائرہ کار کے اندر مخصوص وقفوں میں استتاری ہو سکتا ہے۔

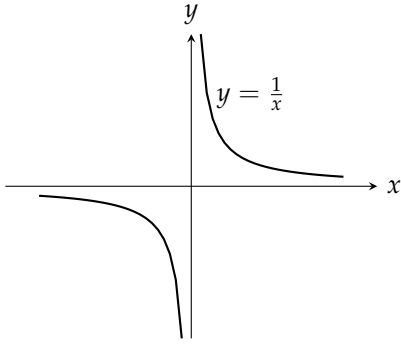
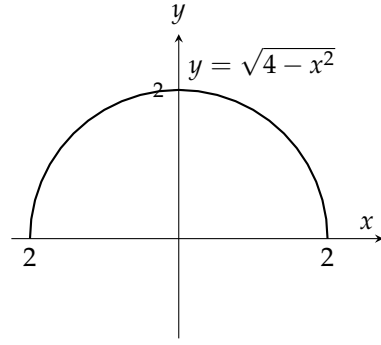
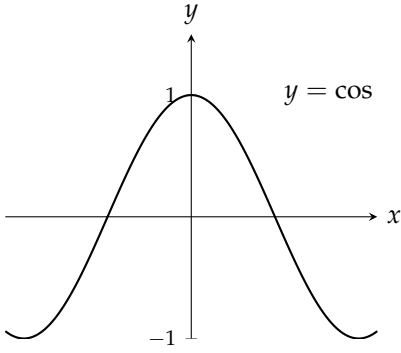
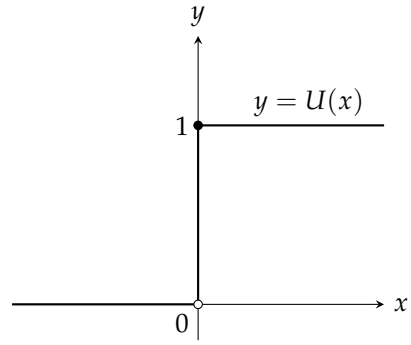
اگر f کے دائرہ کار کے اندر وقفہ I میں ہر اندرونی نقطہ c پر $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ہو اور ہر آخری سر نقطہ جو I میں پایا جاتا ہو پر مناسب ایک طرفہ حد اور تقابل کی قیمت برابر ہوں تب f وقفہ پر استتاری کہلائے گا۔ جو تقابل I پر استتاری ہو یہ تقابل I کے اندر ہر وقفے پر استتاری ہو گا۔ کثیر رکنی اور نامطلق تقابل ہر اس وقفے پر استتاری ہوں گے جن پر یہ معین ہوں۔

مثال ۲.۳۸: وقفوں پر استتاری تقابل

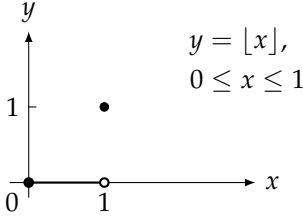
شکل ۲.۶۴ میں وقفوں پر استتاری تقابل کی مثالیں ترسیم کی گئی ہیں۔

□

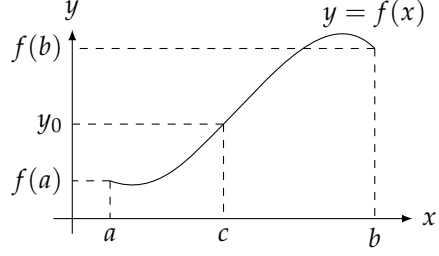
continuous on interval^۱

(ب) $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر استعاری(د) $[-2, 2]$ پر استعاری(د) $(-\infty, \infty)$ پر استعاری(ج) $(-\infty, 0)$ اور $[0, \infty)$ پر استعاری

شکل ۲.۶۴: وقفوں پر استعاری تفاعل (مثال ۲.۳۸)



شکل ۲.۶۶: تقابل $y = \lfloor x \rfloor, 0 \leq x \leq 1$ کوئی بھی قیمت $f(0) = 0$ اور $f(1) = 1$ کے تقابل قبول نہیں کرتا۔



شکل ۲.۶۵: وقفہ $[a, b]$ پر استتاری تقابل $f(a)$ اور $f(b)$ کے تقابل قیمت رکھتا ہے

۲۵۶۱ وقفوں پر استتاری تقابل ایسے خواص رکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ریاضیات کے لیے نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں ایک متوسط قیمت خاصیت^{۲۲} ہے۔ جب تقابل کوئی دو قیمتیں صرف اس صورت دیتا ہو جب تقابل ان دو قیمتوں کے تقابل تمام قیمتیں بھی دیتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تقابل متوسط قیمتیں رکھتا ہے۔

۲۵۶۲ مسئلہ ۲.۹: مسئلہ متوسط قیمتیں
۲۵۶۳ فرض کریں کہ تقابل f وقفہ I پر استتاری ہے جبکہ a اور b اس وقفے پر کوئی دو نقطے ہیں۔ اگر $f(a)$ اور $f(b)$ کے تقابل y_0 ایک عدد ہو تب a اور b کے تقابل ایک ایسا عدد c پایا جائے گا جس پر $f(c) = y_0$ ہوگا (شکل ۲.۶۵)۔

۲۵۶۴ متوسط قیمت مسئلے کا ثبوت، جو اعلیٰ کتابوں میں پایا جاتا ہے، حقیقی اعدادی نظام کی مکملیت پر منحصر ہے۔

۲۵۶۵ اس مسئلے میں وقفہ I پر تقابل f کا استتار ضروری ہے۔ اگر I میں واحد ایک نقطے پر بھی f غیر استتاری ہو تب یہ مسئلہ قابل استعمال نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال شکل ۲.۶۶ میں دی گئی ہے۔

۲۵۶۱ ترسیم کرنے کا نتیجہ: رابطہ

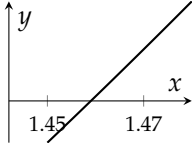
۲۵۶۲ مسئلہ ۲.۹ کی وجہ سے وقفہ I پر استتاری تقابل کی ترسیم مسلسل ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی سوراخ یا خالی جگہ نہیں پائی جاتی۔ اس میں عدد صحیح زمین تقابل $\lfloor x \rfloor$ کی طرح چھلانگ نہیں پائے جاتے اور نہ ہی اس میں تقابل $\frac{1}{x}$ کی طرح علیحدہ علیحدہ شاخیں پائی جاتی ہیں۔

۲۵۶۳ تلاش جذر

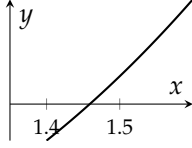
۲۵۶۴ مساوات $f(x) = 0$ کے حل کو $f(x)$ کا صفر^{۲۳} یا جذر^{۲۴} کہتے ہیں۔ مسئلہ ۲.۹ کے تحت استتاری تقابل کی صورت میں جس وقفے میں تقابل کی علامت $(\pm)$ تبدیل ہوتی ہو اس وقفے میں تقابل کا صفر پایا جائے گا۔

۲۵۶۵ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم $f(x) = 0$ کی طرز کی مساوات کا حل بذریعہ کمپیوٹر تلاش کر سکتے ہیں (جہاں f استتاری ہے)۔ مساوات کی

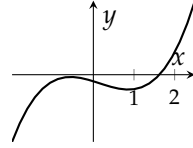
intermediate value property^{۲۵}
zero^{۲۶}
root^{۲۷}



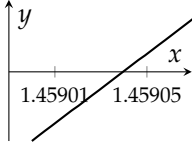
(ا) جذر (صفر) 1.45 اور 1.47 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



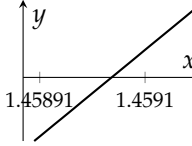
(ب) جذر (صفر) 1.4 اور 1.5 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



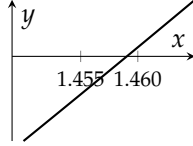
(c) جذر (صفر) 1 اور 2 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(د) جذر (صفر) 1.45901 اور 1.45905 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(ه) جذر (صفر) 1.45891 اور 1.4591 کے بیچ پایا جاتا ہے۔



(د) جذر (صفر) 1.455 اور 1.460 کے بیچ پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۶۷: ترسیم کے ذریعہ $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کے جذر کا قدم بہ قدم حصول۔

ترسیم محور x کو f کے جذر پر قطع کرتی ہے۔ ہم $y = f(x)$ کو کسی بڑے وقفے پر ترسیم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ترسیم کہاں محور x کو قطع کرتی ہے۔ ہم ان نقطوں کو باری باری قریب سے دیکھ کر جذر کی اندازاً قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم جذر کی اس اندازاً قیمت کے گرد چھوٹے وقفے پر مساوات ترسیم کرتے ہوئے جذر کی مزید بہتر قیمت تلاش کرتے ہیں۔ اس عمل کو جتنی مرتبہ ضرورت ہو دہراتے ہوئے درکار درستگی تک جذر تلاش کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۲.۶۷ میں، قدم بہ قدم، اس عمل سے $x^3 - 0.25x^2 - 1.25x - 0.75 = 0$ کا جذر حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔

ترسیم سے مساوات کو حل کرتے ہوئے تقابل کے جذر حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس سے کم دورانیے میں جذر کو بذریعہ اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے جیسے آپ حصہ ۴.۸ میں دیکھیں گے۔

سوالات

استمرار بذریعہ ترسیم

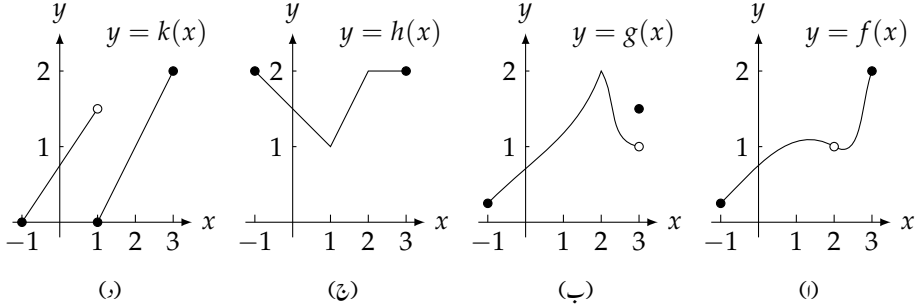
سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶ میں دریافت کریں کہ آیا تقابل وقفہ $[-1, 3]$ پر استمراری ہے۔ استمراری نہ ہونے کی صورت میں بتائیں تقابل کہاں غیر استمراری ہے اور ایسا کیوں ہے؟

سوال ۲.۲۳۳: تقابل $y = f(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۱ میں دکھایا گیا ہے۔

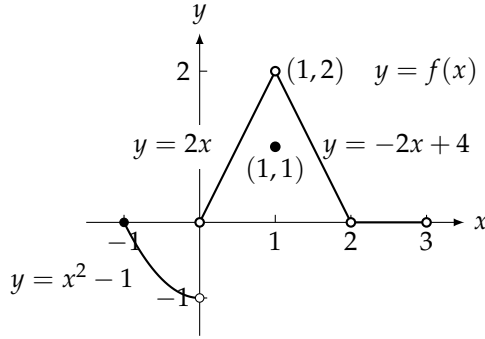
سوال ۲.۲۳۴: تقابل $y = g(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۲ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲.۲۳۵: تقابل $y = h(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۲.۲۳۶: تقابل $y = k(x)$ جسے شکل ۲.۶۸-۴ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۲.۶۸: شکل برائے سوال ۲.۲۳۳ تا سوال ۲.۲۳۶



شکل ۲.۶۹: ترسیم برائے سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲

سوال ۲.۲۳۷ تا سوال ۲.۲۴۲ درج ذیل تفاعل کے بارے میں ہیں جس کو شکل ۲.۶۹ میں ترسیم کیا گیا ہے

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \leq x < 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases}$$

سوال ۲.۲۳۷: (ا) کیا $f(-1)$ موجود ہے؟

(ب) کیا $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ موجود ہے؟

(ج) کیا $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$ ہے؟

(د) کیا $x = -1$ پر $f(x)$ استمراری ہے؟

سوال ۲.۲۳۸: (ا) کیا $f(x)$ موجود ہے؟

(ب) کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ موجود ہے؟

۲۵۹۹ (ج) کیا $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ ہے؟

۲۶۰۰ (د) کیا $x = 1$ پر f استمراری ہے؟

۲۶۰۱ سوال ۲.۲۳۹: (ا) کیا $x = 2$ پر f معین ہے؟

۲۶۰۲ (ب) کیا $x = 2$ پر f استمراری ہے؟

۲۶۰۳ سوال ۲.۲۴۰: x کی کس قیمت پر f استمراری ہے؟

۲۶۰۴ سوال ۲.۲۴۱: $x = 2$ پر توسیع کردہ تفاعل کو استمراری بنانے کی خاطر $f(2)$ کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟

۲۶۰۵ سوال ۲.۲۴۲: $f(1)$ کی کیا قیمت غیر استمرار کو ختم کرے گی؟

۲۶۰۶ پرکھ استمرار کا استعمال

۲۶۰۷ کن نقطوں پر سوال ۲.۲۴۳ اور سوال ۲.۲۴۴ میں دیے گئے تفاعل غیر استمراری ہیں۔ کن نقطوں پر غیر استمرار ختم کیا جاسکتا ہے؟ کن نقطوں پر غیر استمرار ختم

۲۶۰۸ نہیں کیا جاسکتا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۲۶۰۹ سوال ۲.۲۴۳: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۶ کے تفاعل۔

۲۶۱۰ سوال ۲.۲۴۴: حصہ ۲.۴ میں سوال ۲.۱۶۷ کے تفاعل۔

۲۶۱۱ سوال ۲.۲۴۵: سوال ۲.۲۶۰ میں کن نقطوں پر تفاعل استمراری ہیں۔

۲۶۱۲ سوال ۲.۲۴۵: $y = \frac{1}{x-2} - 3x$

۲۶۱۳ سوال ۲.۲۴۶: $y = \frac{1}{(x+2)^2} + 4$

۲۶۱۴ سوال ۲.۲۴۷: $y = \frac{x+1}{x^2-4x+3}$

۲۶۱۵ سوال ۲.۲۴۸: $y = \frac{x+3}{x^2-3x-10}$

۲۶۱۶ سوال ۲.۲۴۹: $y = |x-1| + \sin x$

۲۶۱۷ سوال ۲.۲۵۰: $y = \frac{1}{|x|+1} - \frac{x^2}{2}$

۲۶۱۸ سوال ۲.۲۵۱: $y = \frac{\cos x}{x}$

۲۶۱۹ سوال ۲.۲۵۲: $y = \frac{x+2}{\cos x}$

۲۶۲۰ سوال ۲.۲۵۳: $y = \csc x$

۲۶۲۱ سوال ۲.۲۵۴: $y = \tan \frac{\pi x}{2}$

۲۶۲۲ سوال ۲.۲۵۵: $y = \frac{x \tan x}{x^2+1}$

۲۶۲۳ سوال ۲.۲۵۶: $y = \frac{\sqrt{x^4+1}}{1+\sin^2 x}$

۲۶۲۴ سوال ۲.۲۵۷: $y = \sqrt{2x+3}$

سوال ۲.۲۵۸: $y = \sqrt[4]{3x-1}$ ۲۱۲۵

سوال ۲.۲۵۹: $y = (2x-1)^{1/3}$ ۲۱۲۶

سوال ۲.۲۶۰: $y = (2-x)^{1/5}$ ۲۱۲۷

۲۱۲۸

مرکبہ تفاعل کے حد

سوال ۲.۲۶۱ تا سوال ۲.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔ ۲۱۲۹

سوال ۲.۲۶۱: $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin(x - \sin x)$ ۲۱۳۱

سوال ۲.۲۶۲: $\lim_{t \rightarrow 0} \sin(\frac{\pi}{2} \cos(\tan t))$ ۲۱۳۲

سوال ۲.۲۶۳: $\lim_{y \rightarrow 1} \sec(y \sec^2 y - \tan^2 y - 1)$ ۲۱۳۳

سوال ۲.۲۶۴: $\lim_{x \rightarrow 0} \tan(\frac{\pi}{4} \cos(\sin x^{1/3}))$ ۲۱۳۴

سوال ۲.۲۶۵: $\lim_{t \rightarrow 0} \cos(\frac{\pi}{\sqrt{19-3 \sec 2t}})$ ۲۱۳۵

سوال ۲.۲۶۶: $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{\csc^2 x + 5\sqrt{3} \tan x}$ ۲۱۳۶

استقارہ توسیع

۲۱۳۷

سوال ۲.۲۶۷: $g(3)$ کی تعریف یوں کریں کہ $g(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ کی توسیع ہو اور $x = 3$ پر $g(x)$ استقاری ہو جائے۔ ۲۱۳۸

سوال ۲.۲۶۸: $h(2)$ کی تعریف یوں کریں کہ $h(t) = \frac{t^2+3t-10}{t-2}$ کی استقاری توسیع ہو۔ ۲۱۳۹

سوال ۲.۲۶۹: $f(1)$ کی تعریف یوں کریں کہ $f(s) = \frac{s^3-1}{s^2-1}$ کی استقاری توسیع ہو۔ ۲۱۴۰

سوال ۲.۲۷۰: $g(4)$ کی تعریف یوں کریں کہ $g(x) = \frac{x^2-16}{x^2-3x-4}$ کی استقاری توسیع ہو۔ ۲۱۴۱

سوال ۲.۲۷۱: a کی کس قیمت کے لیے ہر x پر $f(x) = \begin{cases} x^2-1, & x < 3 \\ 2ax, & x \geq 3 \end{cases}$ استقاری ہے؟ ۲۱۴۲

سوال ۲.۲۷۲: b کی کس قیمت کے لیے ہر x پر $g(x) = \begin{cases} x, & x < -2 \\ bx^2, & x \geq -2 \end{cases}$ استقاری ہے؟ ۲۱۴۳

۲۱۴۴

استقارہ توسیع۔ کمپیوٹر کا استعمال

۲۱۴۵

سوال ۲.۲۷۳ تا سوال ۲.۲۷۶ میں تفاعل f کو ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں آیا مبدلہ اس کی استقاری توسیع نظر آتی ہے۔ اگر ایسا ہو تب $x = 0$ پر وسیع ۲۱۴۶

۲۹۳۷: تفاعل کی موزوں قیمت تلاش کریں۔ اگر تفاعل کی استمراری توسیع ممکن نہ ہو، تب کیا اس کو مبداء پر دائیں یا بائیں سے استمراری بنایا جاسکتا ہے اور ایسی صورت میں مبداء پر وسیع تفاعل کی قیمت کیا ہوگی؟ ۲۹۳۸

سوال ۲۹۳۹: $f(x) = \frac{10^x - 1}{x}$ ۲۹۳۹

سوال ۲۹۴۰: $f(x) = \frac{10^{|x|} - 1}{x}$ ۲۹۴۰

سوال ۲۹۴۱: $f(x) = \frac{\sin x}{|x|}$ ۲۹۴۱

سوال ۲۹۴۲: $f(x) = (1 + 2x)^{1/x}$ ۲۹۴۲

نظریہ اور مثالیں

۲۹۴۵: سوال ۲۹۴۵: ایک استمراری تفاعل کی قیمت $x = 0$ پر منفی اور $x = 1$ پر مثبت ہے۔ $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ مساوات ۲۹۴۶

$f(x) = 0$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟ خاکہ کھینچ کر وجہ بیان کریں۔ ۲۹۴۶

سوال ۲۹۴۷: مساوات $\cos x = x$ کا کم سے کم ایک حل کیوں پایا جائے گا؟ ۲۹۴۷

سوال ۲۹۴۸: دکھائیں کہ وقفہ $[-4, 4]$ میں مساوات $x^3 - 15x + 1 = 0$ کے تین حل پائے جاتے ہیں۔ ۲۹۴۸

سوال ۲۹۴۹: دکھائیں کہ کسی x پر تفاعل $F(x) = (x - a)^2(x - b)^2 + x$ کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔ ۲۹۴۹

سوال ۲۹۵۰: دکھائیں کہ c کی ایسی قیمتیں پائی جاتی ہیں جن پر تفاعل $f(x) = x^3 - 8x + 10$ کی قیمتیں $\pi(0)$: (ب) $-\sqrt{3}$ ؛ ۲۹۵۰

(ج) 5 000 000 ہوں گی۔ ۲۹۵۱

سوال ۲۹۵۲: سمجھائیں کہ درج ذیل جملے ایک ہی معلومات پوچھتی ہیں۔ ۲۹۵۲

(۱) $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے جذور تلاش کریں۔ ۲۹۵۳

(ب) اس نقطے کا x محدود تلاش کریں جہاں $y = x^3$ منفی اور $y = 3x + 1$ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ ۲۹۵۴

(ج) وہ تمام قیمتیں تلاش کریں جن پر $x^3 - 3x = 1$ ہوگا۔ ۲۹۵۵

(د) ان نقطوں کے x محدود تلاش کریں جہاں $y = x^3 - 3x$ منفی اور $y = 1$ خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔ ۲۹۵۶

(ه) مساوات $x^3 - 3x - 1 = 0$ حل کریں۔ ۲۹۵۷

سوال ۲۹۵۸: ایسے تفاعل $f(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استمراری ہو ماسوائے $x = 2$ پر جہاں اس کا قابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ہو۔ بتلائیں ۲۹۵۸

آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 2$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار قابل ہٹاؤ ہے۔ ۲۹۵۹

سوال ۲۹۶۰: ایسے تفاعل $g(x)$ کی مثال دیں جو تمام x پر استمراری ہو ماسوائے $x = -1$ پر جہاں اس کا ناقابل ہٹاؤ عدم استمرار پایا جاتا ۲۹۶۰

ہے۔ بتلائیں آپ کیسے جانتے ہیں کہ $x = 1$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے اور کہ یہ عدم استمرار ناقابل ہٹاؤ ہے۔ ۲۹۶۱

سوال ۲۹۶۲: تمام نقطوں پر غیر استمراری تفاعل ۲۹۶۲

(۱) اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کہ حقیقی اعداد کا ہر غیر خالی وقفہ ناطق اور غیر ناطق اعداد پر مشتمل ہے، دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل ہر نقطے پر عدم ۲۹۶۳

۲۶۵۳ استتاری ہے۔

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ ناطق} \\ 0 & x \text{ غیر ناطق} \end{cases}$$

۲۶۵۵ (ب) کیا کسی نقطہ پر f دائیں استتاری یا بائیں استتاری ہے؟

سوال ۲۶۸۶: اگر $0 \leq x \leq 1$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ استتاری ہوں تب کیا $[0, 1]$ کے کسی نقطہ پر $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ غیر استتاری ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶۸۷: اگر تفاعل $h(x) = f(h) \cdot g(x)$ نقطہ $x = 0$ پر استتاری ہو تب کیا $f(x)$ اور $g(x)$ ضرور $x = 0$ پر استتاری ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶۸۸: ایسے تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی مثال دیں جو $x = 0$ پر استتاری ہوں لیکن ان کا مرکب تفاعل $f \circ g$ نقطہ $x = 0$ پر عدم استتاری ہو۔ کیا یہ مسئلہ ۲۰۸ کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶۸۹: کیا یہ کہنا درست ہو گا کہ جو تفاعل کسی وقفے پر کبھی صفر نہیں ہوتا وہ تفاعل اس وقفے پر کبھی علامت تبدیل نہیں کرتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶۹۰: کیا یہ درست ہے کہ ربرڈ کی پٹی کو دونوں سروں سے کھینچنے کے باوجود پٹی پر ایک نقطہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۶۹۱: مسئلہ مقررہ نقطہ فرض کریں کہ وقفہ $0, 1$ میں تفاعل f استتاری ہے اور $[0, 1]$ میں ہر x کے لیے $0 \leq f(x) \leq 1$ ہے۔ دکھائیں کہ $[0, 1]$ میں ایسا نقطہ c پایا جاتا ہے جس پر $c = f(c)$ ہو گا۔ c کو f کا مقررہ نقطہ کہتے ہیں۔

سوال ۲۶۹۲: استتاری تفاعل کی علامت برقرار رکھنے کی خاصیت فرض کریں وقفہ (a, b) پر تفاعل f معین ہے اور نقطہ c جہاں f استتاری ہے پر $f(c) \neq 0$ ہے۔ دکھائیں کہ c کے ارد گرد وقفہ $c - \delta, c + \delta$ میں f کی علامت وہی ہوگی جو c پر $f(c)$ کی علامت ہے۔ یہ ایک غیر معمولی نتیجہ ہے۔ اگرچہ (a, b) پر f معین ہے، کسی بھی نقطہ پر تفاعل کا استتاری ہونا ضروری نہیں ماسوائے نقطہ c پر۔ اس کے ساتھ شرط $f(c) \neq 0$ ملانے سے f غیر صفر حاصل ہوتا ہے یعنی پورے وقفے پر f مثبت یا منفی ہوگا۔

سوال ۲۶۹۳: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ سے اس حصے کا مسئلہ ۲.۶ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے۔

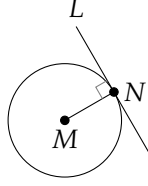
سوال ۲۶۹۴: دکھائیں کہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۲ اور مسئلہ ۲.۳ سے موجودہ حصے کا مسئلہ ۲.۷ کس طرح اخذ کیا جاسکتا ہے؟

سوال کا حل بذریعہ ترسیم

کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کھینچ کر درج ذیل سوالات حل کریں۔

$$x^3 - 3x - 1 = 0 \quad \text{سوال ۲۶۹۵}$$

fixedpoint^۵



شکل ۲.۴۰: نقطہ N پر مماس اور رداس آپس میں عمودی ہیں۔

سوال ۲.۲۹۶: $2x^3 - 2x^2 - 2x + 1 = 0$ ۲.۴۰۰

سوال ۲.۲۹۷: $x(x-1)^2 = 1$ ۲.۴۰۱

سوال ۲.۲۹۸: $x^x = 2$ ۲.۴۰۲

سوال ۲.۲۹۹: $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = 4$ ۲.۴۰۳

سوال ۲.۳۰۰: $x^3 - 15x + 1 = 0$ تین جذور تلاش کریں۔ ۲.۴۰۴

سوال ۲.۳۰۱: $\cos x = x$ ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کرنا مت بھولیں۔ ۲.۴۰۵

سوال ۲.۳۰۲: $2 \sin x = x$ ایک جذور تلاش کریں اور ریڈیئن استعمال کرنا مت بھولیں۔ ۲.۴۰۶

۲.۴۰۷

۲.۴۰۸

۲.۶ مماسی خط ۲.۴۰۹

حصہ ۲.۱ میں سیکنٹ اور مماس پر بحث کی گئی۔ اس بحث کو اس حصے میں جاری رکھتے ہیں۔ ہم سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہوئے منحنی کا مماس حاصل کریں گے۔ ۲.۴۱۰ ۲.۴۱۱

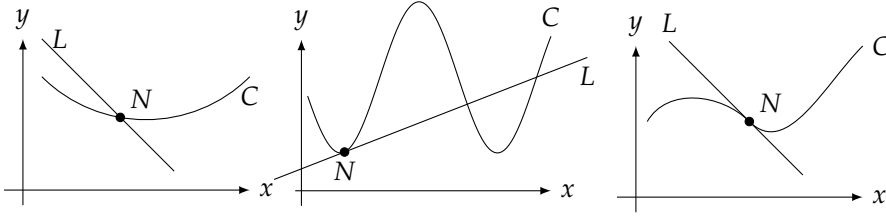
منحنی کے مماس سے کیا مراد ہے؟ ۲.۴۱۲

دائرے کے مماس کا مطلب سیدھا سادہ ہے۔ نقطہ N پر دائرہ C کے مماس سے مراد خط L ہے جو نقطہ N سے گزرتا ہے اور جو N پر رداس کا عمود ہے (شکل ۲.۴۰)۔ نقطہ N پر کسی دوسری منحنی C کے مماس سے کیا مراد ہے؟ دائرے کی جیومیٹری دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مماس کا مطلب درج ذیل میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ۲.۴۱۳ ۲.۴۱۴ ۲.۴۱۵

۱. N سے C کے مرکز تک کلیئر کو قائمہ خط L ہے، ۲.۴۱۶

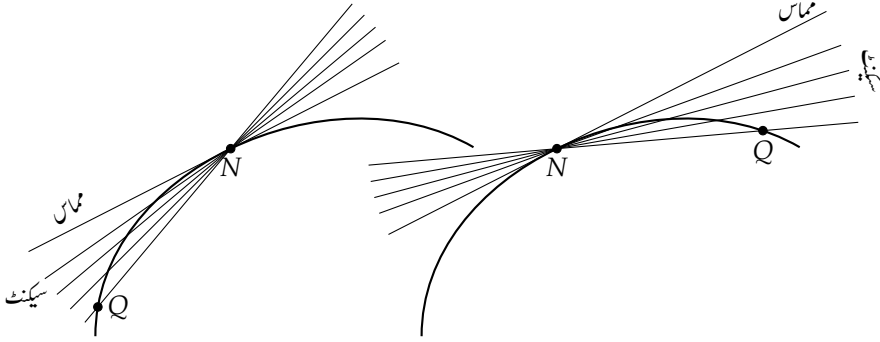
۲. خط L منحنی C کو صرف ایک نقطہ، یعنی N پر مس کرتا ہے، ۲.۴۱۷

۳. خط L نقطہ N سے گزرتا ہے اور منحنی C کی ایک جانب رہتا ہے۔ ۲.۴۱۸



(۱) N پر L مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کا ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔
 (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کا ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔
 (ج) اگرچہ L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ مماسی کے (ب) نقطہ N پر L مماسی C کا مماس ہے لیکن یہ (ج) اگرچہ L مماسی C کا ایک نقطہ N پر مس کرتا ہے، یہ مماسی کا مماس نہیں۔

شکل ۲.۴۱: عمومی مماسی کے مماس۔



شکل ۲.۴۲: نقطہ N کی دائیں یا بائیں جانب مماسی C پر نقطہ Q کو N کے قریب تر کرنے سے N پر C کا مماس حاصل ہوگا۔

۲.۴۱۹ اگرچہ یہ تینوں جملے دائرے کی صورت میں درست ہیں البتہ یہ ہر مماسی کے لیے بلا تضاد درست نہیں۔ عموماً منحنیات کا مرکز نہیں پایا جاتا، اور نقطہ N پر جس
 ۲.۴۲۰ خط کو ہم C کا مماس کہنا چاہتے ہیں وہ C کو کسی دوسرے نقطے پر قطع کر سکتا ہے یا N پر مماسی کی دوسری جانب جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ
 ۲.۴۲۱ مماسی کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہو اسیدھا خط مماسی کا مماس ہو (شکل ۲.۴۱)۔

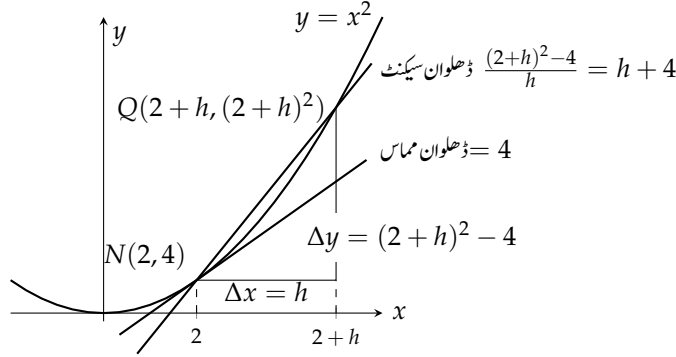
۲.۴۲۲ عمومی مماسی کا مماس متعارف کرنے کی خاطر ہمیں متحرک حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ ہم نقطہ N اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے سینکٹ پر نظر
 ۲.۴۲۳ رکھتے ہوئے Q کو مماسی پر رکھ کر N کے نزدیک لاتے ہیں (شکل ۲.۴۲)۔ اس حکمت عملی میں ہم درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۲.۴۲۴ ۱. ہم سینکٹ NQ کے ڈھلوان کا حساب لگاتے ہیں۔

۲.۴۲۵ ۲. مماسی پر رہتے ہوئے Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے سینکٹ کے ڈھلوان کی حد پر غور کرتے ہیں۔

۲.۴۲۶ ۳. اگر یہ حد موجود ہو ہم اس کو N پر مماسی کا ڈھلوان تسلیم کرتے ہوئے اس خط کو N پر C کا مماس تسلیم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان اس حد کے برابر ہو
 ۲.۴۲۷ اور جو N سے گزرتا ہو۔

۲.۴۲۸ مثال ۲.۳۹: نقطہ $N(2, 4)$ پر قطع مکانی $x^2 = y$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطے پر قطع مکانی کے مماس کی مساوات حاصل کریں (شکل



شکل ۲.۷۳: قطع مکانی کا مماس (مثال ۲.۳۹)

(۲.۷۳)

ط

ہم $N(2, 4)$ اور $Q(2+h, (2+h)^2)$ سے سیکنٹ گزار کر اس کے ڈھلوان کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$\text{سیکینٹ کا ڈھلوان} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+h)^2 - 2^2}{(2+h) - (2)} = \frac{h^2 + 4h + 4 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$$

اگر $h > 0$ ہو تب N کی دائیں جانب اور اس سے اوپر نقطہ Q پایا جائے گا۔ اگر $h < 0$ ہو تب N کی بائیں جانب اور اس سے نیچے نقطہ Q پایا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں قطع مکانی پر رہتے ہوئے جیسے جیسے نقطہ Q نقطہ N کے قریب تر پہنچتا ہے ویسے ویسے h کی قیمت صفر کے قریب تر پہنچتی

ہے، جس سے سیکنٹ کے ڈھلوان کی درج ذیل حد حاصل ہوتی ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$$

ہم N پر قطع مکانی کا ڈھلوان 4 تسلیم کرتے ہیں۔ نقطہ N پر قطع مکانی کا مماس وہ خط ہے جس کا ڈھلوان 4 ہے اور جو نقطہ $(2, 4)$ سے گزرتا

ہے۔ اس مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$y = 4 + 4(x - 2) \\ = 4x - 4$$

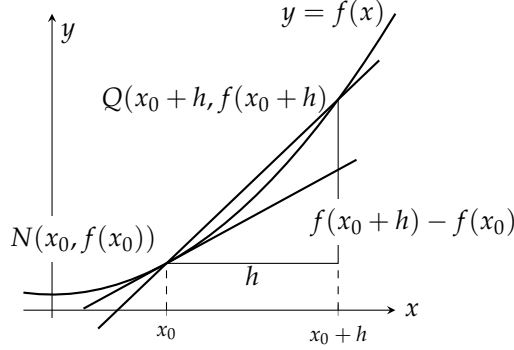
نقطہ و ڈھلوان مساوات

□

تفاعل کی ترسیم کا مماس

نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ پر تفاعل $f(x) = y$ کا مماس اسی متحرک حکمت عملی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم N اور $Q(x_0 + h, f(x_0 + h))$ سے گزرتا ہوا سیکنٹ بناتے ہیں۔ اس کے بعد $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے سیکنٹ کے ڈھلوان کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل

۲.۷۳)



شکل ۲.۷۴: مماس کا ڈھلوان $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ ہو گا۔

۲.۷۴.۱ اگر یہ حد موجود ہو، اس کو N پر منحصر کے مماس کا ڈھلوان مانتے ہیں اور اسے ڈھلوان کا سیدھا خط جو N سے گزرتا ہو کو N پر منحصر کا مماس قبول کرتے ہیں۔ ۲.۷۴.۲

۲.۷۴.۳ تعریف: نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ پر تقابل $y = f(x)$ کا ڈھلوان درج ذیل عدد کو کہتے ہیں۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔})$$

۲.۷۴.۴ N پر اسے ڈھلوان کے خط کو اس نقطے پر منحصر کا مماس کہتے ہیں۔

□

۲.۷۴.۵

۲.۷۴.۶ نئی تعریف پیش کرنے کے بعد اس کو جانی پہچانی منحنیات پر لاگو کر کے متوقع جوابات حاصل کر کے ہمارے یقین پختہ ہوتا ہے۔ درج ذیل مثال دکھاتی ہے کہ ڈھلوان کی موجودہ تعریف ہمیں غیر اختصائی لکیروں کی صورت میں متوقع جوابات دیتی ہے۔ ۲.۷۴.۷

۲.۷۴.۸ مثال ۲.۴۰: ڈھلوان کی تعریف کا استعمال

۲.۷۴.۹ دکھائیں کہ نقطہ $(x_0, mx_0 + b)$ پر خط $y = mx + b$ کا مماس یہی خط ہے۔

۲.۷۵.۰ حل

۲.۷۵.۱ ہم $f(x) = mx + b$ لے کر قدم پلٹے ہیں۔

۲.۷۵.۲ پہلا قدم: $f(x_0) = h$ اور $f(x_0) = h$ ڈھونڈتے ہیں۔

$$f(x_0) = mx_0 + b$$

$$f(x_0 + h) = m(x_0 + h) + b = mx_0 + mh + b$$

۲.۵۳: دوسرا قدم: ڈھلوان تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(mx_0 + mh + b) - (mx_0 + b)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mh}{h} = m\end{aligned}$$

۲.۵۴: تیسرا قدم: نقطہ ڈھلوان مساوات استعمال کرتے ہوئے مماس کی مساوات لکھتے ہیں۔ نقطہ $x_0, mx_0 + b$ پر مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}y &= (mx_0 + b) + m(x - x_0) \\ &= mx_0 + b + mx - mx_0 \\ &= mx + b\end{aligned}$$

□

۲.۵۵

۲.۵۶: مثال ۲.۴۱: (۱) $x = a$ پر مماسی خط $y = \frac{1}{x}$ کا ڈھلوان تلاش کریں۔

(ب) کس نقطہ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ کے برابر ہے؟

(ج) a تبدیل کرنے سے نقطہ $\frac{1}{a}, \frac{1}{a}$ پر مماس کو کیا ہوگا؟

۲.۵۸

(۱) یہاں $f(x) = \frac{1}{x}$ ہے اور $(a, \frac{1}{a})$ پر ڈھلوان درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{ha(a+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2}\end{aligned}$$

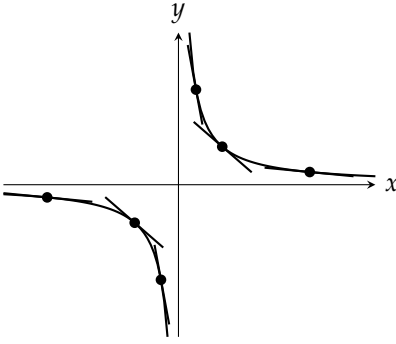
۲.۵۹: دھیان رہے کہ ہمیں اس وقت تک $\lim_{h \rightarrow 0}$ یاد رکھنا پڑا جب تک ہم $h = 0$ پر کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔

(ب) نقطہ $x = a$ پر $y = \frac{1}{x}$ کا ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہے جس کو $-\frac{1}{4}$ کے برابر پڑھتے ہیں۔

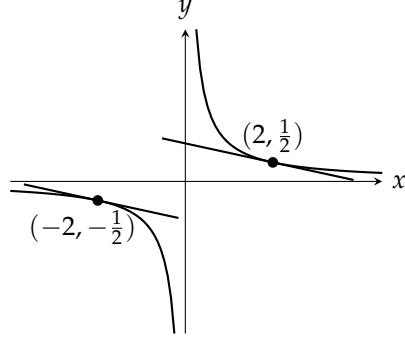
$$-\frac{1}{a^2} = -\frac{1}{4}$$

۲.۶۰: اس کے حل کے لیے $a = 2$ اور $a = -2$ ہیں لہذا مماسی خط $y = \frac{1}{x}$ کا دو نقطوں یعنی $(2, \frac{1}{2})$ اور $(-2, -\frac{1}{2})$ پر ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے (شکل ۲.۶۱)۔

(ج) ڈھلوان $-\frac{1}{a^2}$ ہر صورت منفی رہے گا۔ یوں $0^+ \rightarrow a$ کی صورت میں ڈھلوان $-\infty$ کے قریب ترین پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور مماس



(ب) مبداء کے قریب ڈھلوان زیادہ ہے۔

(۱) دو نقطوں پر مماس کا ڈھلوان $-\frac{1}{4}$ ہے۔

شکل ۲.۴۵: اشیال برائے مثال ۲.۴۱

انتصابی صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کچھ $0^- \rightarrow a$ کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے مبداء سے a دور ہوتا ہے ویسے ویسے مماس افقی صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۴۵۔ ب)۔

□

شرح تبدیلی

درج ذیل الجبرائی فقرے کو x_0 پر f کا تفریقی ماحصل تقسیم^{۲۶} کہتے ہیں۔ اگر h کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے تفریقی حاصل تقسیم کی حد پائی جاتی ہو، اس حد کو x_0 پر f کا تفریق^{۲۷} کہتے ہیں۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو سینکڑوں ڈھلوان تصور کریں تب تفریق نقطہ x_0 پر منحنی اور مماس کا ڈھلوان دیتا ہے۔ اگر ہم تفریقی حاصل تقسیم کو اوسط تبدیلی شرح تصور کریں (جیسا ہم نے حصہ ۲.۱ میں کیا) تب تفریق نقطہ $x_0 = x$ پر تفاعل کی شرح تبدیلی دیتا ہے۔ احصاء میں دو اہم ترین ریاضیاتی تصور میں سے ایک تفریق ہے جس پر باب ۳ میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

مثال ۲.۴۲: لحاظی رفتار (حصہ ۲.۱ کی مثال ۱۲.۱ اور مثال ۲.۲)
 حصہ ۲.۱ کی مثال ۱۲.۱ اور مثال ۲.۲ میں سطح زمین کے قریب ساکن حالت سے گرتے ہوئے پتھر پر غور کیا گیا۔ ہم جانتے تھے کہ ابتدائی t سیکنڈوں میں پتھر $y = 4.9t^2$ میٹر فاصلہ طے کرتا ہے اور بتدریج کم دورانیوں کے دوران اوسط رفتار سے ہم نے $t = 1$ پر اس کی لحاظی رفتار معلوم کی۔ ٹھیک $t = 1$ پر لحاظی رفتار کیا ہوگی؟

ہم $f(t) = 4.9t^2$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 1$ اور $t = 1 + h$ کے دوران اوسط رفتار

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{4.9(t+h)^2 - 4.9t^2}{h} = \frac{4.9(2th + h^2)}{h} = 4.9(2t + h)$$

۲.۷۹ ہوگی۔ ٹھیک لمحہ $t = 1$ پر پتھر کی رفتار درج ذیل ہوگی جو ہمارے پہلے جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} 4.9(2 + h) = 4.9(2 + 0) = 9.8 \text{ m s}^{-1}$$

□

۲.۷۸۰

سوالات

۲.۷۸۱

سوال ۲.۳۰۳ تا سوال ۲.۳۰۶ میں نقطہ N_1 اور N_2 پر مماسی کے ڈھلوان کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ نقطہ پر فیتہ یا کوئی دوسرا سیدھا کنارہ رکھ کر سیکنٹ کی حد سے ڈھلوان حاصل کریں۔ (ترسیم سے عموماً بالکل ٹھیک جواب حاصل نہیں ہوتا، لہذا آپ کے جواب میں اور دیے گئے جواب میں فرق ہو سکتا ہے۔)

۲.۷۸۲

۲.۷۸۳

سوال ۲.۳۰۳: شکل ۲.۷۶ ۲.۷۸۳

سوال ۲.۳۰۴: شکل ۲.۷۷ ۲.۷۸۵

سوال ۲.۳۰۵: شکل ۲.۷۸ ۲.۷۸۶

سوال ۲.۳۰۶: شکل ۲.۷۹ ۲.۷۸۷

سوال ۲.۳۰۷ تا سوال ۲.۳۱۲ میں دیے گئے نقطہ پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ تفاعل اور مماس کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

۲.۷۸۸

سوال ۲.۳۰۷: $y = 4 - x^2, (-1, 3)$ ۲.۷۸۹

۲.۷۹۰

سوال ۲.۳۰۸: $y = (x - 1)^2 + 1, (1, 1)$ ۲.۷۹۱

سوال ۲.۳۰۹: $y = 2\sqrt{x}, (1, 2)$ ۲.۷۹۲

۲.۷۹۳

سوال ۲.۳۱۰: $y = \frac{1}{x^2}, (-1, 1)$ ۲.۷۹۴

سوال ۲.۳۱۱: $y = x^3, (-2, -8)$ ۲.۷۹۵

۲.۷۹۶

سوال ۲.۳۱۲: $y = \frac{1}{x^3}, (-2, -\frac{1}{8})$ ۲.۷۹۷

۲.۷۹۸

سوال ۲.۳۱۳ تا سوال ۲.۳۲۰ میں دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر تفاعل کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔

۲.۷۹۹

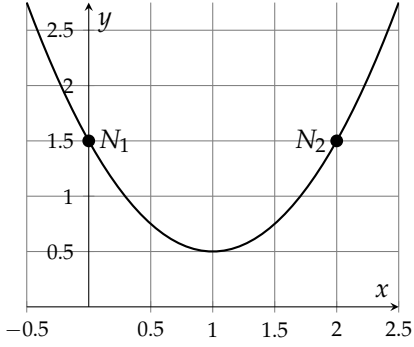
سوال ۲.۳۱۳: $f(x) = x^2 + 1, (2, 5)$ ۲.۸۰۰

۲.۸۰۱

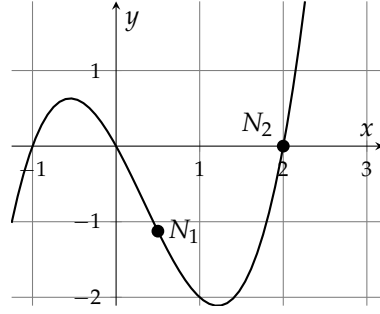
سوال ۲.۳۱۴: $f(x) = x - 2x^2, (1, -1)$ ۲.۸۰۲

سوال ۲.۳۱۵: $g(x) = \frac{x}{x-2}, (3, 3)$ ۲.۸۰۳

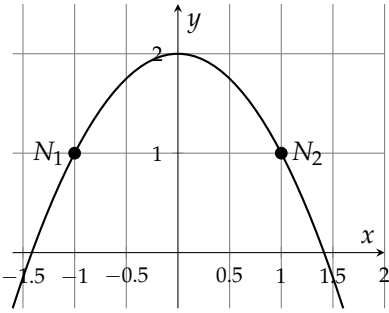
۲.۸۰۴



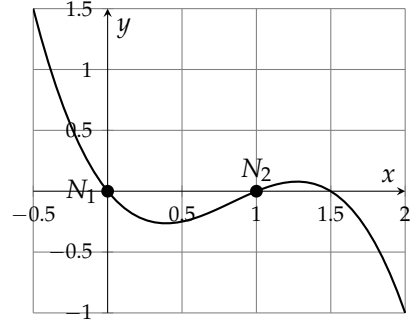
شکل ۲.۷۷: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۴



شکل ۲.۷۶: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۳



شکل ۲.۷۹: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۶



شکل ۲.۷۸: منحنی برائے سوال ۲.۳۰۵

سوال ۲.۳۱۶: $g(x) = \frac{8}{x^2}, \quad (2, 2)$ ۲.۸۰۵

سوال ۲.۳۱۷: $h(t) = t^3, \quad (2, 8)$ ۲.۸۰۶

سوال ۲.۳۱۸: $h(t) = t^3 + 3t, \quad (1, 4)$ ۲.۸۰۸

سوال ۲.۳۱۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad (4, 2)$ ۲.۸۰۹

سوال ۲.۳۲۰: $f(x) = \sqrt{x+1}, \quad (8, 3)$ ۲.۸۱۱

سوال ۲.۳۲۱ تا سوال ۲.۳۲۴ میں دیے گئے نقطے پر ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲.۸۱۲

سوال ۲.۳۲۱: $y = 5x^2, \quad x = -1$ ۲.۸۱۳

سوال ۲.۳۲۲: $y = 1 - x^2, \quad x = 2$ ۲.۸۱۵

سوال ۲.۳۲۳: $y = \frac{1}{x-1}, \quad x = 3$ ۲.۸۱۶

سوال ۲.۳۲۴: $y = \frac{x-1}{x+1}, \quad x = 0$ ۲.۸۱۸

مخصوص ڈھلوان کے مماس ۲.۸۱۹

سوال ۲.۳۲۵: کس نقطے پر تقابل $f(x) = x^2 + 4x - 1$ کا مماس افقی ہے؟ ۲.۸۲۰

سوال ۲.۳۲۶: کس نقطے پر تقابل $g(x) = x^3 - 3x$ کا مماس افقی ہے؟ ۲.۸۲۲

سوال ۲.۳۲۷: ان تمام خطوط کی مساوات حاصل کریں جن کا ڈھلوان -1 ہے اور جو تقابل $y = \frac{1}{x-1}$ کے مماس ہیں۔ ۲.۸۲۳

سوال ۲.۳۲۸: اس سیدھے خط کی مساوات تلاش کریں جو تقابل $y = \sqrt{x}$ کا مماس اور جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے۔ ۲.۸۲۵

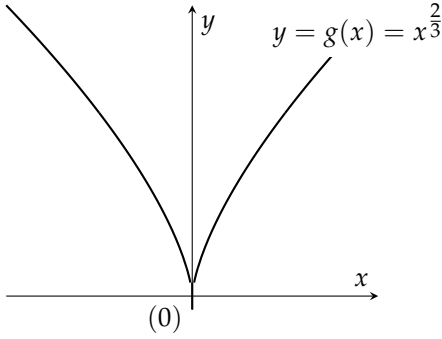
شرح تبدیل ۲.۸۲۷

سوال ۲.۳۲۹: ایک جسم کو ساکن حالت سے 100 m بلند عمارت سے گرایا جاتا ہے۔ t سیکنڈ بعد زمین سے اس کا فاصلہ $100 - 4.9t^2$ میٹر ہو ۲.۸۲۸

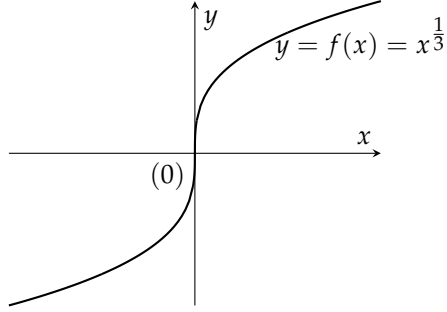
گا۔ گرنے کے آغاز سے 2 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۲.۸۲۹

سوال ۲.۳۳۰: اڑان کے t سیکنڈ بعد ایک مڑاں $3t^2$ میٹر بلندی پر ہے۔ 10 سیکنڈ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۲.۸۳۱

سوال ۲.۳۳۱: ایک دائرے کے رقبہ $A = \pi r^2$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیل $r = 3$ پر کیا ہوگی؟ ۲.۸۳۲



(ب) مبداء انتصابی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔



(ا) مبداء انتصابی مماس پایا جاتا ہے۔

شکل ۲.۸۰: انتصابی مماس

سوال ۲.۳۳۲: ایک گیند کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ کی رداس r کے لحاظ سے شرح تبدیلی $r = 2$ پر کیا ہوگی؟

۲.۸۳.۲

۲.۸۳.۵

مماس کے لیے پرکھ

۲.۸۳.۱

سوال ۲.۳۳۳: کیا مبداء پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۸۳.۷

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۲.۳۳۴: کیا مبداء پر درج ذیل تفاعل کا مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲.۸۳.۸

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۲.۸۳.۹

انتصابی مماس

۲.۸۳.۰

اگر $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \infty$ یا $-\infty$ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ $x = x_0$ پر تفاعل $y = f(x)$ کا مماس انتصابی ہے۔

۲.۸۳.۱

نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $y = f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کا مماس درج ذیل ہوگا (شکل ۲.۸۰)۔

۲.۸۳.۲

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{1}{3}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = \infty$$

۲.۸۳۲: آئیں اب مبدأ پر تفاعل $y = g(x) = x^{\frac{2}{3}}$ (شکل ۲.۸۰-ب) کا مماس حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{\frac{2}{3}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{1}{3}}}$$

۲.۸۳۳: اب چونکہ مبدأ کے قریب تردائیں سے پہنچنے پر حد ∞ ، جبکہ مبدأ کے قریب تر ہائیں سے پہنچنے پر حد $-\infty$ حاصل ہوتی ہے، لہذا مبدأ پر درج بالا حد نہیں پائی جاتی۔ ۲.۸۳۵

۲.۸۳۶: سوال ۲.۳۳۵: کیا درج ذیل تفاعل کا مبدأ پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

۲.۸۳۷: سوال ۲.۳۳۶: کیا درج ذیل تفاعل کا نقطہ $(0, 1)$ پر انتصابی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

۲.۸۳۸: کمپیوٹر کا استعمال۔ انتصابی مماس

۲.۸۳۹: سوال ۲.۳۳۷ تا سوال ۲.۳۴۶ میں دیا گیا تفاعل کمپیوٹر کی مدد سے ترسیم کریں۔ ترسیم کا مماس کہاں انتصابی نظر آتا ہے؟ حساب سے انتصابی مماس کی تصدیق کریں۔ ۲.۸۴۰

سوال ۲.۳۳۷: $y = x^{\frac{2}{5}}$ ۲.۸۵۱

سوال ۲.۳۳۸: $y = x^{\frac{4}{5}}$ ۲.۸۵۲

سوال ۲.۳۳۹: $y = x^{\frac{1}{5}}$ ۲.۸۵۳

سوال ۲.۳۴۰: $y = x^{\frac{3}{5}}$ ۲.۸۵۴

سوال ۲.۳۴۱: $y = 4x^{\frac{2}{5}} - 2x$ ۲.۸۵۵

سوال ۲.۳۴۲: $y = x^{\frac{5}{3}} - 5x^{\frac{2}{3}}$ ۲.۸۵۶

سوال ۲.۳۴۳: $y = x^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{1}{3}}$ ۲.۸۵۷

سوال ۲.۳۴۴: $y = x^{\frac{1}{3}} + (x-1)^{\frac{1}{3}}$ ۲.۸۵۸

$$y = \begin{cases} -\sqrt{|x|}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{سوال ۲.۳۴۵:} \quad ۲۸۵۹$$

$$y = \sqrt{|4-x|} \quad \text{سوال ۲.۳۴۶:} \quad ۲۸۶۰$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۲.۳۴۷ تا سوال ۲.۳۵۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔ ۲۸۶۲

۱. وقفہ $x_0 - \frac{1}{2} \leq x \leq x_0 + 3$ پر تفاعل $y = f(x)$ ترسیم کریں۔ ۲۸۶۳

ب. نقطہ x_0 پر تقریبی حاصل تقسیم q کو قدم h کی صورت میں لکھیں۔ ۲۸۶۴

ج. $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے q کی حد تلاش کریں۔ ۲۸۶۵

د. $h = 3, 2, 1$ کے لیے سیکنٹ خطوط $y = f(x_0) + q(x - x_0)$ متعارف کرتے ہوئے (ا) میں دیے گئے وقفے پر ان سیکنٹ خطوط ۲۸۶۶

کو تفاعل f کے ساتھ ترسیم کریں۔ ۲۸۶۷

$$f(x) = x^3 + 2x, \quad x_0 = 0 \quad \text{سوال ۲.۳۴۷:} \quad ۲۸۶۸$$

$$f(x) = x + \frac{5}{x}, \quad x_0 = 1 \quad \text{سوال ۲.۳۴۸:} \quad ۲۸۶۹$$

$$f(x) = x + \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۲.۳۴۹:} \quad ۲۸۷۰$$

$$f(x) = \cos x + 4 \sin 2x, \quad x_0 = \pi \quad \text{سوال ۲.۳۵۰:} \quad ۲۸۷۱$$

باب ۳

تفرق

گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ کسی نقطہ پر سینکٹ کے ڈھلوان کی حد کو اس نقطہ پر منحنی کا ڈھلوان کہتے ہیں۔ یہ حد، جو تفرق کہلاتا ہے، تفاعل تبدیل ہونے کی شرح کی ناپ ہے جو احصاء میں اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ سائنس، معاشیات اور دیگر شعبوں میں تفرق کثرت سے استعمال ہوتا ہے جہاں سمتی رفتار اور اسراع کے حساب، مشین کی کارکردگی سمجھنے میں، وغیرہ کے لیے اسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تفرق کو حد سے تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ اس باب میں تفرق کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔

۳.۱ تفاعل کا تفرق

گزشتہ باب کے آخر میں ہم نے نقطہ $x = x_0$ پر منحنی $y = f(x)$ کے ڈھلوان m کی درج ذیل تعریف پیش کی۔

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

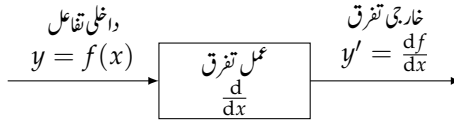
اس حد کو، بشرطیکہ یہ موجود ہو، x_0 پر f کا تفرق کہتے ہیں۔ اس حصے میں f کے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر f کے ڈھلوان پر بطور تفاعل غور کیا جائے گا۔

تعریف: متغیر x کے لحاظ سے تفاعل f کا تفرق درج ذیل تفاعل f' ہے، بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

□

differentiation'
derivative'



شکل ۳.۱: تفرق کے عمل کی ڈیہ صورت

۲۸۸۵ f' کا دائرہ کار، تفاعل f کے دائرہ کار میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر حد موجود ہو، تفاعل f کے دائرہ کار سے کم ہو سکتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو، ہم کہتے ہیں کہ x پر f کا تفرق پایا جاتا ہے یا کہ x پر f قابل تفرق ہے۔
۲۸۸۶

۲۸۸۷ علامتیت

۲۸۸۸ تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کو ظاہر کرنے کے کئی طریقے رائج ہیں۔ علامت $f'(x)$ کے علاوہ درج ذیل علامتیں کافی مقبول ہیں۔

۲۸۸۹ y' یہ مختصر علامت ہے جو غیر تابع متغیر کی نشاندہی نہیں کرتی۔

۲۸۹۰ $\frac{dy}{dx}$ یہ علامت دونوں متغیرات کی نشاندہی کرتی ہے اور تفرق کو d سے ظاہر کرتی ہے۔

۲۸۹۱ $\frac{df}{dx}$ یہ علامت تفاعل کا نام واضح کرتی ہے۔

۲۸۹۲ $\frac{d}{dx}f(x)$ اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفرق کا عمل f پر لاگو کیا جاتا ہے (شکل ۳.۱)۔

۲۸۹۳ $D_x f$ یہ تفرق عامل ہے۔

۲۸۹۴ $\dot{y}$ نیوٹن اس علامت کو استعمال کرتے تھے جو اب زمانی تفرق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۸۹۵ ہم $\frac{dy}{dx}$ کو x کے لحاظ سے y کا تفرق، پڑھتے ہیں۔ اسی طرح $\frac{df}{dx}$ اور $\frac{d}{dx}f(x)$ کو x کے لحاظ سے f کا تفرق پڑھا جاتا ہے۔

۲۸۹۶ تفرق کی تعریف سے تفرق کا حصول

۲۸۹۷ تفرق کی تعریف سے تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔

۲۸۹۸ ۱. $f(x)$ اور $f(x+h)$ لکھیں۔

۲۸۹۹ ۲. درج ذیل تقریبی حاصل تقسیم کو پھیلا کر اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

۳. سادہ ترین حاصل تقسیم سے $f'(x)$ حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل حد تلاش کریں۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

حصہ ۶. ۲.۴۰ کی مثال ۲.۴۰ اور مثال ۲.۴۱ میں تقابل $y = mx + b$ اور $y = \frac{1}{x}$ کے تفرق کو تعریف سے حاصل کرنا دکھایا گیا۔ مثال ۲.۴۰ میں

$$\frac{d}{dx}(mx + b) = m$$

۲.۴۰۲ حاصل کیا گیا، یعنی

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{7}x - \frac{5}{9}\right) = \frac{3}{7}$$

۲.۴۰۳ ہو گا اور مثال ۲.۴۱ میں

$$(i) \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

۲.۴۰۴ حاصل کیا گیا۔

۲.۴۰۵ مزید دو مثال درج ذیل ہیں۔

۲.۴۰۶ مثال ۳.۱:

$$۲.۴۰۷ \quad a. \quad f(x) = \frac{x}{x-1} \text{ کو تفرق کریں۔}$$

۲.۴۰۸ ب. تقابل $y = f(x)$ کا ڈھلوان کس نقطے پر -1 کے برابر ہے؟

۲.۴۰۹ حل (i) ہم مذکورہ بالا تین اقدام استعمال کرتے ہوئے تعریف سے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

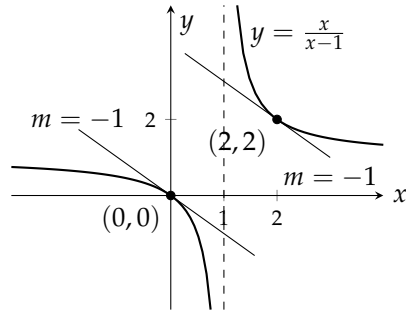
$$۲.۴۱۰ \quad \text{پہلا قدم: یہاں } f(x) = \frac{x}{x-1} \text{ ہے جس سے } f(x+h) = \frac{x+h}{(x+h)-1} \text{ لکھا جاسکتا ہے۔}$$

۲.۴۱۱ دوسرا قدم:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(x+h)(x-1) - x(x+h-1)}{(x+h-1)(x-1)} \\ &= \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{(x+h-1)(x-1)} \end{aligned}$$

۲.۴۱۲ نتیجہ اقدم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x+h-1)(x-1)} = -\frac{1}{(x-1)^2}$$



شکل ۳.۲: $x = 0$ اور $x = 2$ پر $y' = -1$ ہوگا (مثال ۳.۱)۔

(ب) $y = f(x)$ کا ڈھلوان اس صورت -1 کے برابر ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$-\frac{1}{(x-1)^2} = -1$$

□

یہ مساوات $(x-1)^2 = 1$ کے مترادف ہے لہذا $x = 0$ اور $x = 2$ درکار نتائج ہیں (شکل ۳.۲)۔

مثال ۳.۲: ۴۹۱۵

۱. $x > 0$ کے لیے $y = \sqrt{x}$ کا تفریق حاصل کریں۔ ۴۹۱۶

۲. $x = 4$ پر $y = \sqrt{x}$ کے مماس کی مساوات حاصل کریں۔ ۴۹۱۷

حل ۴۹۱۸
(۱) پہلا قدم: ۴۹۱۹

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f(x+h) = \sqrt{x+h}$$

دوسرا قدم: ۴۹۲۰

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} && \text{سے ضرب دیجیے ہیں} \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \end{aligned}$$

تیسرا قدم:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

شکل ۳.۳ دیکھیں۔

(ب) $x = 4$ پر تفاعل کا ڈھلوان درج ذیل ہے۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=4} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Big|_{x=4} = \frac{1}{4}$$

نقطہ (4, 2) سے گزرتا ہوا خط جس کا ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہو (4, 2) پر f کا مماس ہو گا۔ مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) = \frac{1}{4}x + 1$$

□

نقطہ $x = a$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے تفرق کی قیمت حاصل کرنے کو

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

کے علاوہ

$$y' \Big|_{x=a} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a} = \left. \frac{d}{dx} f(x) \right|_{x=a}$$

سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں علامت $x=a$ کے بائیں جانب لکھے تفاعل کی قیمت $x = a$ پر حاصل کی جاتی ہے۔اندازاً حاصل قیمتوں سے f' کی ترسیمتفاعل $y = f(x)$ کی تجربہ سے حاصل قیمتوں (مثلاً دباؤ بالمتقابل وقت یا بادی بالمتقابل وقت) کو ہم بطور نقطے ترسیم کرنے کے بعد عموماً سیدھے خطوطیا ہموار منحنی سے جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں f کی شکل و صورت نظر آئے۔ اس منحنی کی تخمینہ ڈھلوان سے ہم عموماً f' کی قابل قبول ترسیم حاصل کر پاتے

ہیں۔ درج ذیل مثال میں یہ عمل دکھایا گیا ہے۔

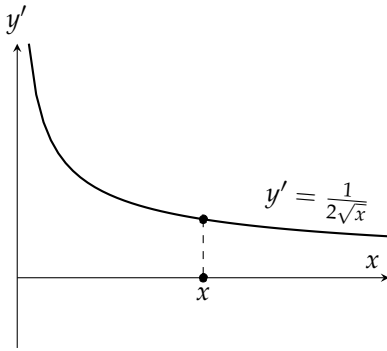
مثال ۳.۳: دوا

۲۳ اپریل ۱۹۸۸ کو 31 کلو گرام وزنی، ڈیڈلس^۲ نامی جہاز کو انسانی جسمانی طاقت سے یونان کے جنوب مشرق میں جزیرہ کریٹی^۳ سے جزیرہ سانٹورینی^۱ تک اڑاکر 115.11 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں اور 54 منٹوں میں طے کرتے ہوئے عالمی کارنامہ سرانجام دیا گیا۔ یہ جہاز امریکی یونیورسٹی^۴ کے طلبہ نے تیار کیا۔

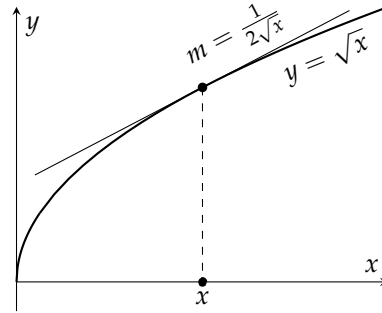
اس تاریخی پرواز کی تیاری کے لیے ممکنہ ہوا بازوں کی جسمانی برداشت کو 6 گھنٹوں تک پرکھا جاتا تھا جس دوران ماہرین ہوا بازوں کی کثافت دموی شکر پر نظر

رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک ہوا باز کی کثافت دموی شکر (ملی گرام فی ڈیسی لیٹر) بالمتقابل وقت (گھنٹوں) کو شکل ۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

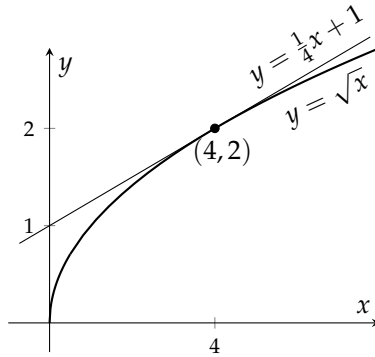
Daedalus^۲
Crete^۳
Santorini^۱
MIT^۴



(ب) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کے لیے $x > 0$

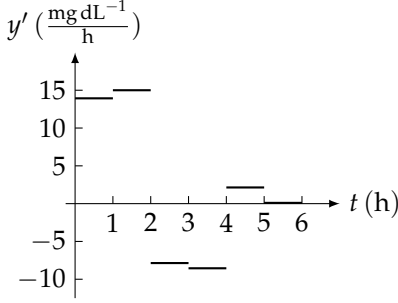


(ج) $y = \sqrt{x}$ کا قائل

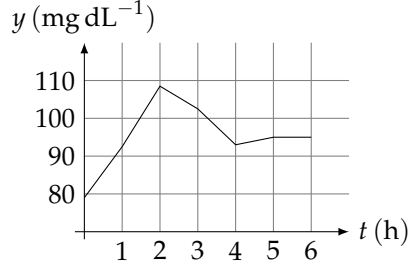


(ج) قائل $y = \sqrt{x}$ اور نقطہ $(4, 2)$ پر اس کا مماس $y = \frac{1}{4}x + 1$ ۔

شکل ۳.۳: اشکال برائے مثال ۳.۲۔ نقطہ $x = 0$ پر قائل معین ہے لیکن اس کا تفریق غیر معین ہے۔



(ب)



(i)

شکل ۳.۲: (i) قبل پرواز پر کھ برداشت کے دوران دموی شکر (ب) پر کھ کے مختلف حصوں میں دموی شکر کا ڈھلوان نہایت تیزی سے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔

موادی نقطوں کو لکیری قطعوں سے جوڑ کر ترسیم حاصل کی گئی۔ ہر لکیری قطعے کے غیر متغیر ڈھلوان سے قطعہ پر کثافت دموی شکر کے تفرق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ تمام قطععات پر تفرق حاصل کر کے شکل ۳.۲-ب میں ترسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے گھنٹہ میں کثافت دموی شکر 79 mg dL^{-1} سے بڑھ کر 83 mg dL^{-1} ہو جاتی ہے۔ یوں تبدیلی $\Delta y = 93 - 79 = 14 \text{ mg dL}^{-1}$ ہے جس کو $\Delta x = 1 \text{ h}$ سے تقسیم کر کے پہلے گھنٹہ میں کثافت کی شرح تبدیلی

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{14}{1} = \frac{14 \text{ mg dL}^{-1}}{\text{h}}$$

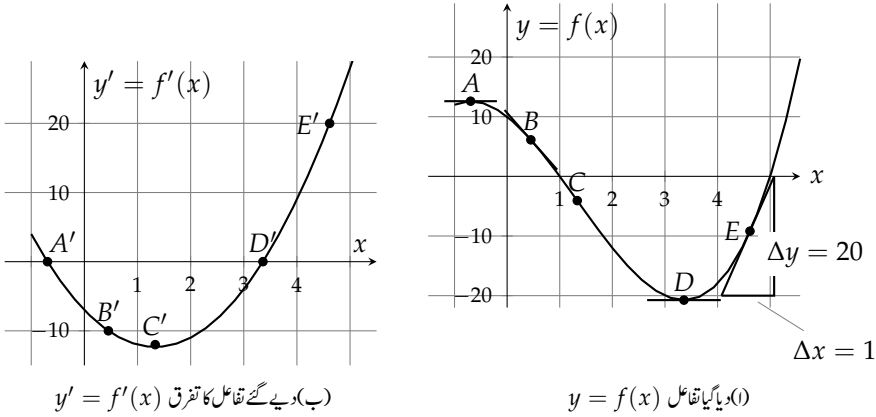
حاصل ہوتی ہے۔

دھیان رہے کہ لمحات $t = 1, 2, \dots, 5$ پر، جہاں ترسیم کے کونے ہیں لہذا ڈھلوان حاصل نہیں کیا جاسکتا، ہم کثافت کی شرح تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان نقطوں پر تفرق سیڑھی تغافل غیر معین ہے۔

جہاں ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد میں نقطے ہوں کہ انہیں قطععات سے جوڑ کر ہموار منحنی حاصل ہوتی ہو وہاں ہم تفرق کو بھی ہموار خط سے ظاہر کرنا چاہیں گے۔ اگلی مثال میں یہی کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۲: تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۳.۵-۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تفرق $y' = f'(x)$ کو ترسیم کریں۔

شکل ۳.۵: ۱-۵ کی ترسیم پر مختلف نقطوں مثلاً A, B, C, D, E پر منحنی کے ڈھلوان جیومیٹریائی طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱-۵ کو صرف دیکھنے سے ہی وہ خطے نظر آتے ہیں جہاں ڈھلوان مثبت، منفی اور صفر ہے۔ A سے D تک ڈھلوان منفی جبکہ D کی دائیں جانب اور A کی بائیں جانب ڈھلوان مثبت ہے۔ اسی طرح وہ خطے بھی واضح ہیں جہاں ڈھلوان بڑھ یا گھٹ رہا ہے۔ نقطہ A اور D پر سینکڑوں کی حد کے ڈھلوان 0 ہیں جو شکل ۳.۵-ب کے مطابقتی نقطے A' اور D' دیتے ہیں جہاں $y' = 0$ ہے۔ نقطہ E پر سینکڑوں کا ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر قائمہ مثلث مکمل کیا گیا ہے جہاں سے $\Delta x = 1$ اور $\Delta y = 20$ پڑھے جاسکتے ہیں جن سے $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں اس کو نقطہ E' دکھایا گیا ہے۔ آپ شکل ۱-۵



شکل ۳.۵: اشکال برائے مثال ۳.۵

۴۹۵۴ میں نقطہ B پر بھی مثلث بنا کر ڈھلوان حاصل کر سکتے ہیں جو 10- ہوگا جس کو شکل-ب میں B' دکھایا گیا ہے۔ شکل-ا میں نقطہ C وہ نقطہ ہے جس پر ڈھلوان کی کم ترین قیمت حاصل ہوتی ہے جس سے شکل-ب کا شیب C' حاصل ہوتا ہے۔ ۴۹۵۵

۴۹۵۶ وقفے پر قابل تفرق: ایک طرفہ تفرق

۴۹۵۷ کھلے (متناہی یا متناہی) وقفے پر تفاعل $y = f(x)$ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب اس وقفے کے ہر نقطے پر f قابل تفرق ہو۔ یہ بند وقفہ $[a, b]$ پر ۴۹۵۸ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب اس وقفے کے ہر اندرونی نقطے پر f قابل تفرق ہو اور درج ذیل تفرق موجود ہوں (شکل ۳.۶)۔

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad a \text{ پر دائیں ہاتھ تفرق}$$

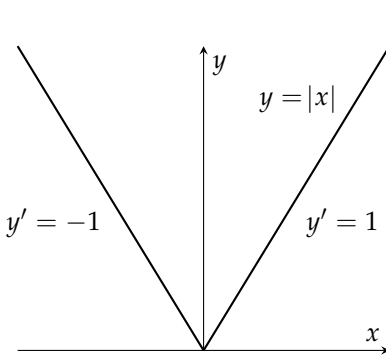
$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h} \quad b \text{ پر بائیں ہاتھ تفرق}$$

۴۹۵۹

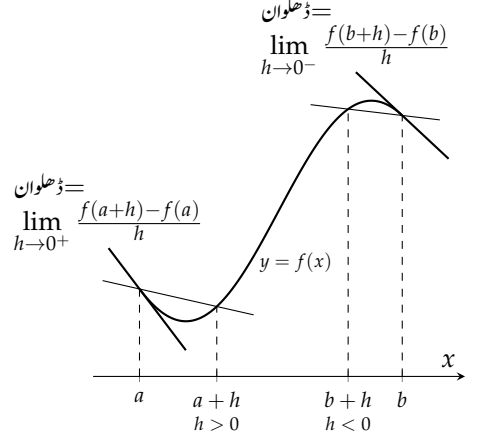
۴۹۶۰ تفاعل کے دائرہ کار میں کہیں پر بھی تفاعل کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ تفرق معین ہو سکتے ہیں۔ ایک طرفہ اور دوطرفہ حد کا تعلق ان تفرق پر بھی قابل اطلاق ۴۹۶۱ ہوگا۔ مسئلہ ۳.۵ کی وجہ سے کسی نقطے پر تفاعل کا تفرق صرف اور صرف اس صورت موجود ہوگا جب اس نقطے پر تفاعل کے بائیں ہاتھ تفرق اور دائیں ہاتھ تفرق ۴۹۶۲ موجود اور ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۴۹۶۳ مثال ۳.۵: تفاعل $y = |x|$ وقفہ $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر قابل تفرق ہے لیکن $x = 0$ پر اس کا تفرق موجود نہیں۔ مبداء کی دائیں ۴۹۶۴ جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}(1 \cdot x) = 1, \quad \frac{d}{dx}(mx + b) = m$$



شکل ۷.۳: چونکہ مبداء پر بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں لہذا مبداء پر تفاعل کا تفرق غیر موجود ہے (مثال ۳.۵)۔



شکل ۶.۳: وقفہ کے آخری سر نقطوں پر تفرق یک طرفہ ہوں گے۔

جبکہ مبداء کی بائیں جانب

$$\frac{d}{dx}(|x|) = \frac{d}{dx}(-x) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot x) = -1$$

ہے (شکل ۷.۳)۔ چونکہ مبداء پر تفاعل کا دائیں ہاتھ تفرق اور بائیں ہاتھ تفرق ایک سے نہیں لہذا مبداء پر تفاعل کا تفرق نہیں پایا جاتا۔

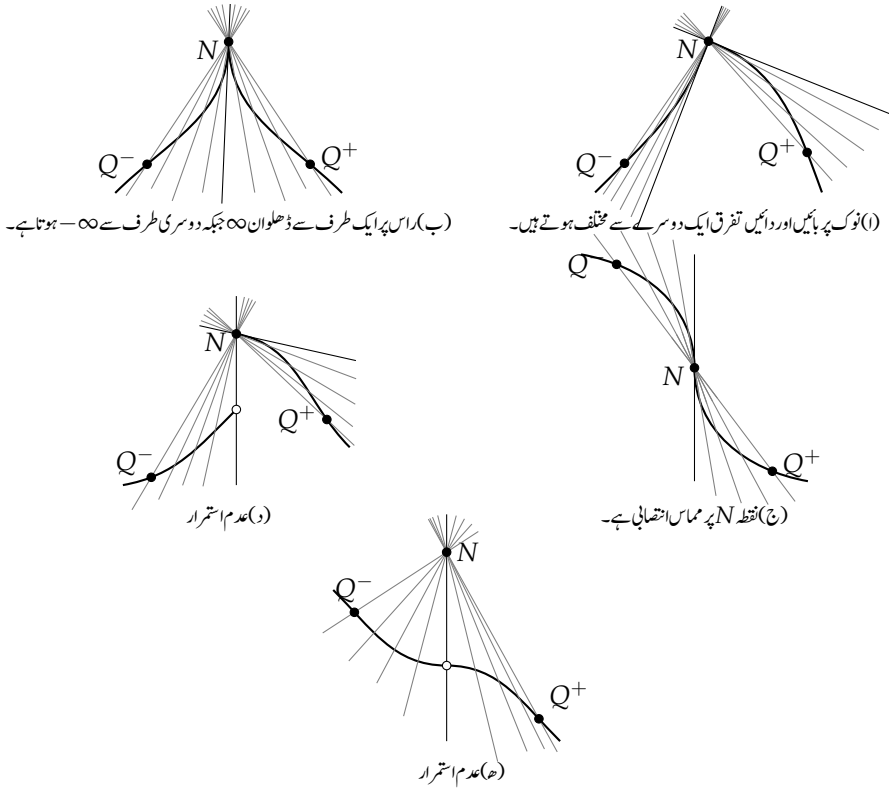
صفر پر $|x|$ کا دائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h > 0 \text{ تب } |h| = h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 1 = 1 \end{aligned}$$

صفر پر $|x|$ کا بائیں ہاتھ تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} \quad \text{اگر } h < 0 \text{ تب } |h| = -h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -1 = -1 \end{aligned}$$

□



شکل ۸.۳: ان نقطوں کی پہچان جہاں تفاعل ناقابل تفرق ہو گا۔

نقطے پر تفاعل کا تفرق کب نہیں پایا جاتا؟

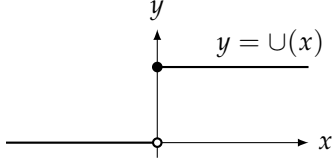
اگر نقطہ $N(x_0, f(x_0))$ اور اس کے قریب نقطہ Q سے گزرتے ہوئے سیکنٹ کا ڈھلوان، Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے، تحدیدی قیمت اختیار کرتا ہو تب تفاعل $f(x)$ نقطہ N پر قابل تفرق ہو گا۔ اگر Q کو N کے نزدیک تر کرنے سے سیکنٹ کا ڈھلوان تحدیدی قیمت اختیار نہ کرتا ہو یا یہ سیکنٹ انتہائی تحدیدی صورت اختیار کرتا ہو، تب اس تفاعل کا N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔ ہموار منحنی والے تفاعل کا درج ذیل صورتوں میں نقطہ N پر تفرق نہیں پایا جائے گا۔

۱. نوکدار منحنی۔ منحنی کی نوک پر بائیں اور دائیں تفرق ایک سے نہیں ہوتے (شکل ۸.۳-ا)۔

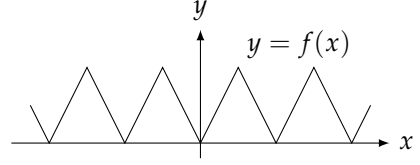
۲. اس، جہاں NQ کا تحدیدی ڈھلوان ایک طرف سے ∞ اور دوسری طرف سے $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۸.۳-ب)۔

۳. انتہائی مماس، جہاں دونوں اطراف سے تحدیدی NQ کا ڈھلوان ∞ یا $-\infty$ ہوتا ہے (شکل ۸.۳-ج)۔

۴. عدم استرار (شکل ۸.۳-د اور شکل ۸.۳-ه)۔



شکل ۳.۱۰: اکائی سیڑھی تفارعل متوسط قیئت خاصیت نہیں رکھتا لہذا حقیقی خط پر یہ کسی دوسرے تفارعل کا تفرف نہیں ہو سکتا۔



شکل ۳.۹: دندان ترسیم استمراری لیکن لامتناہی نقطوں پر ناقابل تفرف ہے۔

قابل تفرف تفارعل استمراری ہوں گے

جس نقطہ پر تفارعل قابل تفرف ہو اس پر تفارعل استمراری ہوگا۔

مسئلہ ۳.۱: اگر $x = c$ پر f کا تفرف موجود ہو تب c پر f استمراری ہوگا۔

ثبوت: ہم جانتے ہیں کہ $f'(c)$ موجود ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ یا اس کا مماثل $\lim_{h \rightarrow 0} f(c+h)$

$f(c) = f(c)$ درست ہے۔ اگر $h \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(c+h) &= f(c) + (f(c+h) - f(c)) \\ &= f(c) + \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \cdot h \end{aligned}$$

اب $h \rightarrow 0$ لیں۔ مسئلہ ۳.۱ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(c+h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= f(c) + f'(c) \cdot 0 \\ &= f(c) \end{aligned}$$

□

اسی قسم کی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر $x = c$ پر f کا ایک طرفہ (بایاں یا دایاں) تفرف پایا جاتا ہو تب c پر f اسی طرف (بایاں یا دایاں) سے استمراری ہوگا۔

انتباہ: مسئلہ ۳.۱ کا الٹ درست نہیں یعنی جس نقطہ پر تفارعل استمراری ہو اس پر تفارعل ناقابل تفرف ہو سکتا ہے جیسا ہم نے مثال ۳.۵ میں دیکھا۔

استمراری تفارعل کے ترسیم کتنے غیر ہموار ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ مطلق قیئت تفارعل $y = |x|$ ایک نقطہ پر ناقابل تفرف ہوتا ہے۔ یوں ہم

استمراری دندان ترسیم (شکل ۳.۹) بنا سکتے ہیں جو لامتناہی تعداد کے نقطوں پر ناقابل تفرف ہوگی۔

کیا استمراری تفارعل ہر نقطہ پر ناقابل تفرف ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ”جی ہاں“ جیسے کارل وائٹسٹر اس^۸ نے ۱۸۷۲ء میں درج ذیل کلیہ (اور کئی

^۸[1815-1897] وائٹسٹر اس کارل وائٹسٹر جرمین

۳۹۹۲ اور پیش کرتے ہوئے ثابت کیا۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos(9^n \pi x)$$

۳۹۹۳ یہ کلیہ f کو بڑھتے تعدد کے کوسائن تفاعل کے مجموعے کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ بل کو بل دینے سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کا تحدیدی سیکنٹ کسی بھی نقطہ پر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا لہذا اس کا مماس کہیں پر بھی نہیں پایا جاتا۔ ۳۹۹۴

۳۹۹۵ استمراری تفاعل جن کا کسی بھی نقطہ پر مماس نہ پایا جاتا ہو نظریہ اتری^۹ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے تفاعل کو متناہی لمبائی مختص کرنی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم ۳۹۹۶ مختنی کی لمبائی اور تفرق کے تعلق پر بعد میں غور کریں گے۔

۳۹۹۷ تفرق کی متوسط قیمت خاصیت

۳۹۹۸ ضروری نہیں ایک تفاعل دوسرے کا تفرقی تفاعل ہو۔ درج ذیل مسئلہ سے یہ حقیقت اخذ کی جاسکتی ہے۔

۳۹۹۹ مسئلہ ۳.۲: اگر نقطہ a اور b اس وقفہ میں پائے جاتے ہوں جس پر f قابل تفرق ہو تب $f'(a)$ اور $f'(b)$ کے ہر قیمت کا تفرق f' پایا ۳۰۰۰ جائے گا۔

۳۰۰۱ مسئلہ ۳.۲ (جس کا ثبوت ہم پیش نہیں کریں گے) کہتا ہے کہ کسی وقفے پر ایک تفاعل اس صورت تک کسی دوسرے تفاعل کا تفرق نہیں ہوگا جب تک اس وقفے ۳۰۰۲ پر یہ متوسط قیمت خاصیت نہ رکھتا ہو (شکل ۱۰.۳)۔ ایک تفاعل کب کسی دوسرے تفاعل کا تفرق ہوگا؟ یہ احصاء کے اہم ترین سوالات میں سے ایک ہے جس کا ۳۰۰۳ جواب نیوٹن اور لیبسنز نے دے کر ریاضیات میں انقلاب برپا کیا۔ ان کے جواب کو ہم باب ۵ میں دیکھیں گے۔

۳۰۰۵ سوالات

۳۰۰۶ تفرقی تفاعل اور قیمتوں کے تلاش

۳۰۰۷ سوال ۱. ۳۱ سوال ۶ میں تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دیے گئے تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کریں۔

۳۰۰۸ سوال ۱.۳: $f(x) = 4 - x^2$; $f'(-3), f'(0), f'(1)$

۳۰۰۹ سوال ۲.۳: $F(x) = (x - 1)^2 + 1$; $F'(-1), F'(0), F'(2)$

۳۰۱۰ سوال ۳.۳: $g(t) = \frac{1}{t^2}$; $g'(-1), g'(2), g'(\sqrt{3})$

۳۰۱۱ سوال ۴.۳: $k(z) = \frac{1-z}{2z}$; $k'(-1), k'(1), k'(\sqrt{2})$

۳۰۱۲ سوال ۵.۳: $p(\theta) = \sqrt{3}\theta$; $p'(1), p'(3), p'(\frac{2}{3})$

۳۰۱۳ سوال ۶.۳: $r(s) = \sqrt{2s + 1}$; $r'(0), r'(1), r'(\frac{1}{2})$

۳۰۱۴ سوال ۷.۳۳ سوال ۱۲.۳ میں دی گیا تفرق حاصل کریں۔

$$y = 2x^3; \quad \frac{dy}{dx} \quad \text{سوال ۳.۷} \quad ۳۰۱۵$$

$$r = \frac{s^3}{2} + 1; \quad \frac{dr}{ds} \quad \text{سوال ۳.۸} \quad ۳۰۱۶$$

$$s = \frac{t}{2t+1}; \quad \frac{ds}{dt} \quad \text{سوال ۳.۹} \quad ۳۰۱۷$$

$$v = t - \frac{1}{t}; \quad \frac{dv}{dt} \quad \text{سوال ۳.۱۰} \quad ۳۰۱۸$$

$$p = \frac{1}{\sqrt{q+1}}; \quad \frac{dp}{dq} \quad \text{سوال ۳.۱۱} \quad ۳۰۱۹$$

$$z = \frac{1}{\sqrt{3w-2}}; \quad \frac{dz}{dw} \quad \text{سوال ۳.۱۲} \quad ۳۰۲۰$$

ڈھلوان اور ماسی خطوط

سوال ۳.۱۳، ۳.۱۶، ۳.۱۸ میں تقارل کا تفارق حاصل کرتے ہوئے دیے گئے غیر تابع متغیر پر ماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔

$$f(x) = x + \frac{9}{x}; \quad x = -3 \quad \text{سوال ۳.۱۳} \quad ۳۰۲۳$$

$$k(x) = \frac{1}{2+x}; \quad x = 2 \quad \text{سوال ۳.۱۴} \quad ۳۰۲۴$$

$$s = t^3 - t^2; \quad t = -1 \quad \text{سوال ۳.۱۵} \quad ۳۰۲۵$$

$$y = (x+1)^3; \quad x = -2 \quad \text{سوال ۳.۱۶} \quad ۳۰۲۶$$

سوال ۳.۱۷، ۳.۱۸، ۳.۱۹ میں تقارل کا تفارق حاصل کریں۔ ترسیم پر دیے گئے نقطے پہ تقارل کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔

$$f(x) = \frac{8}{\sqrt{x-2}}; \quad (x, y) = (6, 4) \quad \text{سوال ۳.۱۷} \quad ۳۰۲۸$$

$$g(z) = 1 + \sqrt{4-z}; \quad (z, w) = (3, 2) \quad \text{سوال ۳.۱۸} \quad ۳۰۲۹$$

سوال ۳.۱۹، ۳.۲۲، ۳.۲۳ میں تفارق کی قیمت تلاش کریں۔

$$\left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=-1}; \quad s = 1 - 3t^2 \quad \text{سوال ۳.۱۹} \quad ۳۰۳۱$$

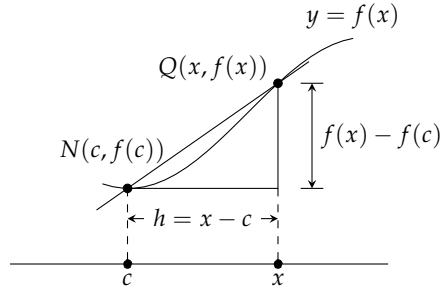
$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\sqrt{3}}; \quad y = 1 - \frac{1}{x} \quad \text{سوال ۳.۲۰} \quad ۳۰۳۲$$

$$\left. \frac{dr}{d\theta} \right|_{\theta=0}; \quad r = \frac{2}{\sqrt{4-\theta}} \quad \text{سوال ۳.۲۱} \quad ۳۰۳۳$$

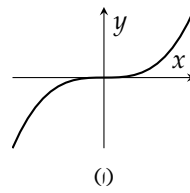
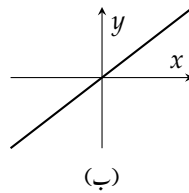
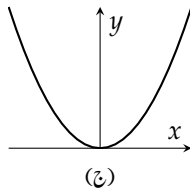
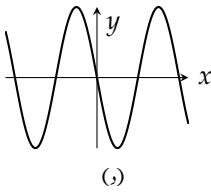
$$\left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=4}; \quad w = z + \sqrt{z} \quad \text{سوال ۳.۲۲} \quad ۳۰۳۴$$

تفرق کے حصول کا متبادل کلیہ

تحدیدی سیکنٹ سے تفرق کا حاصل کلیہ مستعمل نقطوں کے علاقہ میں اظہار پر منحصر ہوتا ہے۔ شکل ۳.۱۱ میں سیکنٹ کا ڈھلوان $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ ہے جس کی N



شکل ۳.۱۱: حصول تفرق کا متبادل کلیہ



شکل ۳.۱۲: تقابل کے تفرق

۳۰۳۷ پر تحدیدی قیمت (Q کو N کے نزدیک تر کرتے ہوئے) N پر تقابل کا تفرق دیتی ہے۔

(ر)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

۳۰۳۸

۳۰۳۹ اس کلیے کا استعمال چند تفرق کا حصول آسان بناتا ہے۔ سوال ۲۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ میں اس کلیے کی مدد سے c پر تقابل کا تفرق حاصل کریں۔

سوال ۲۳: ۳۰۳۹ $f(x) = \frac{1}{x+2}, \quad c = -1$

سوال ۲۴: ۳۰۴۱ $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}, \quad c = 2$

سوال ۲۵: ۳۰۴۲ $g(t) = \frac{t}{t-1}, \quad c = 3$

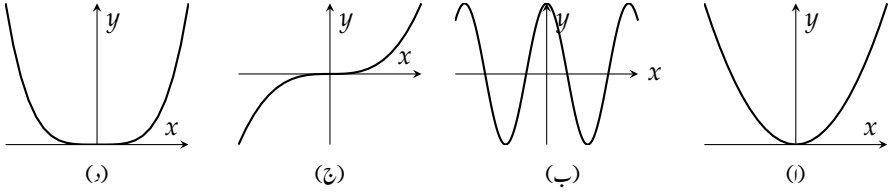
سوال ۲۶: ۳۰۴۳ $k(s) = 1 + \sqrt{s}, \quad c = 9$

۳۰۴۴ ترمیم شدہ سوال ۲۷، ۳۰، ۳۱ میں دیے گئے تقابل کا تفرق شکل ۳.۱۲ میں تلاش کریں۔

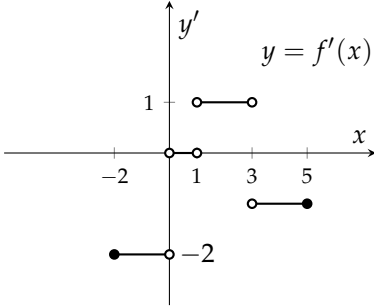
سوال ۲۷: ۳۰۴۵ شکل ۳.۱۳-ا

سوال ۲۸: ۳۰۴۶ شکل ۳.۱۳-ب

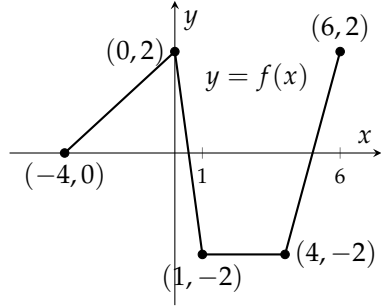
سوال ۲۹: ۳۰۴۷ شکل ۳.۱۳-ج



شکل ۳.۱۳: اصل تفاعل



شکل ۳.۱۵: تفاعل کے تفرق کی ترسیم برائے سوال ۳.۳۲



شکل ۳.۱۴: ترسیم برائے سوال ۳.۳۱

سوال ۳.۳۰: شکل ۳.۱۳-د

۳۰۳۸

سوال ۳.۳۱: قطعات جوڑ کر شکل ۳.۱۴ حاصل کی گئی۔ (ا) وقفہ $[-4, 6]$ پر کہاں f' غیر معین ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) انتصابی محور کو y' کہتے ہوئے f' ترسیم کریں۔ ترسیم سیدھی نما ہوگی۔

۳۰۳۹

۳۰۵۰

سوال ۳.۳۲: تفاعل کے تفرق سے اصل تفرق کی وصولی

۳۰۵۱

(ا) درج ذیل طریقے سے تفاعل f کو وقفہ $[-2, 5]$ پر ترسیم کریں۔

۳۰۵۲

۱. بند قطعات کو جوڑ کر ترسیم حاصل کریں۔

۳۰۵۳

۲. ترسیم کو نقطہ $(-2, 3)$ سے شروع کریں۔

۳۰۵۴

۳. تفاعل کا تفرق شکل ۳.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔

۳۰۵۵

(ب) نقطہ $(-2, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے جزو (ا) کی ترسیم دوبارہ حاصل کریں۔

۳۰۵۶

سوال ۳.۳۳: سوال ۳.۳۱ میں نقطہ N پر بائیں اور دائیں ہاتھ تفرق کا موازنہ کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس نقطے پر تفاعل ناقابل تفرق ہے۔

۳۰۵۷

سوال ۳.۳۳: تفاعل کو شکل ۳.۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔

۳۰۵۸

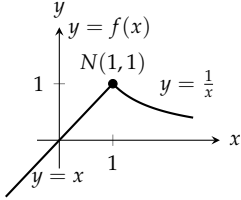
سوال ۳.۳۴: تفاعل کو شکل ۳.۱۷ میں دکھایا گیا ہے۔

۳۰۵۹

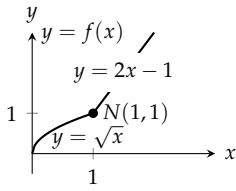
سوال ۳.۳۵: تفاعل کو شکل ۳.۱۸ میں دکھایا گیا ہے۔

۳۰۶۰

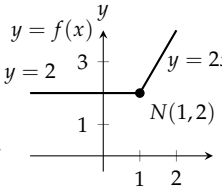
باب ۳. تفریق



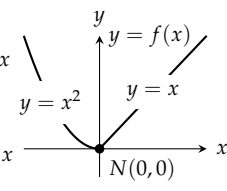
شکل ۳.۱۹



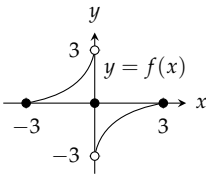
شکل ۳.۱۸



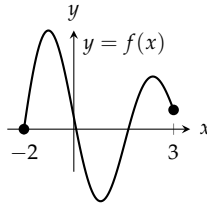
شکل ۳.۱۷



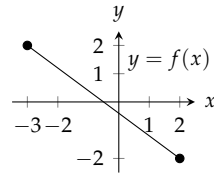
شکل ۳.۱۶



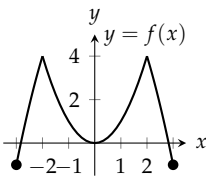
شکل ۳.۲۲



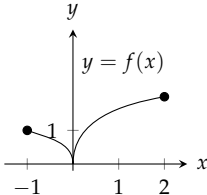
شکل ۳.۲۱



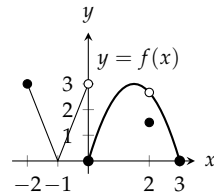
شکل ۳.۲۰



شکل ۳.۲۵



شکل ۳.۲۴



شکل ۳.۲۳

سوال ۳.۳۶: تفاعل کو شکل ۳.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔

۳۰۹۱

سوال ۳.۳۷: سوال ۳.۳۲ میں بند دائرہ کار D پر تفاعل کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ کن نقطوں پر تفاعل (i) قابل تفریق، (ب) استمراری لیکن ناقابل تفریق،

۳۰۹۲

(ج) غیر استمراری اور ناقابل تفریق ہے؟

۳۰۹۳

سوال ۳.۳۷: ترسیم شکل ۳.۲۰ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 2$ ہے۔

۳۰۹۴

سوال ۳.۳۸: ترسیم شکل ۳.۲۱ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \leq x \leq 3$ ہے۔

۳۰۹۵

سوال ۳.۳۹: ترسیم شکل ۳.۲۲ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -3 \leq x \leq 3$ ہے۔

۳۰۹۶

سوال ۳.۴۰: ترسیم شکل ۳.۲۳ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -2 \leq x \leq 3$ ہے۔

۳۰۹۷

سوال ۳.۴۱: ترسیم شکل ۳.۲۴ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $D : -1 \leq x \leq 2$ ہے۔

۳۰۹۸

سوال ۳.۴۲: ترسیم شکل ۳.۲۵ میں دکھائی گئی ہے جبکہ $-3 \leq x \leq 3$: D ہے۔

سوال ۳.۴۳: ۳.۴۶ میں درج ذیل کریں۔

۱. تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق $y' = f'(x)$ تلاش کریں۔

ب. $y = f(x)$ اور $y' = f'(x)$ کو علیحدہ محدود پر قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔

ج. x کی کن قیمتوں کے لیے y' کی قیمت مثبت، منفی اور صفر ہے۔

د. x بڑھنے سے x کی قیمتوں کے کن وقتوں پر $y = f(x)$ بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے؟ اس کا جزو (ج) کے جوابات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ (باب ۴)

میں اس تعلق پر غور کیا جائے گا۔

سوال ۳.۴۴: $y = -x^2$

سوال ۳.۴۵: $y = -\frac{1}{x}$

سوال ۳.۴۶: $y = \frac{x^3}{3}$

سوال ۳.۴۷: $y = \frac{x^4}{4}$

سوال ۳.۴۸: کیا $y = x^3$ کا ڈھلوان کبھی منفی ہوگا؟ اگر ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۴۹: کیا $y = 2\sqrt{x}$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تو کہاں پایا جاتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۰: کیا قطعہ کافی $y = 2x^2 - 13x + 5$ کے مماس کا ڈھلوان -1 ہو سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تب اس مماس کی مساوات حاصل کریں اور وہ نقطہ تلاش کریں جہاں مماس منحنی کو مس کرتا ہے۔ اگر ممکن نہیں تب اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۱: کیا منحنی $y = \sqrt{x}$ کا کوئی مماس محور x کو -1 پر قطع کرتا ہے؟ ممکن ہونے کی صورت میں نقطہ مماس اور مماس کی مساوات تلاش کریں جبکہ غیر ممکن ہونے کی صورت میں وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۲: کیا $(-\infty, \infty)$ پر قابل تفرق تفاعل کا تفرق $y = \lfloor x \rfloor$ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۳: $f(x) = |x|$ کے تفرق کو ترسیم کرنے کے بعد $\frac{|x|}{x} = \frac{|x|-0}{x-0}$ $y =$ ترسیم کریں۔ ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟

سوال ۳.۵۴: یہ جانتے ہوئے کہ $x = x_0$ پر تفاعل $f(x)$ قابل تفرق ہے، آپ $x = x_0$ پر تفاعل f کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۵: کیا $t = 7$ پر $g(t)$ کا قابل تفرق ہونے سے آپ $t = 7$ پر $3g$ کے قابل تفرق ہونے کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۵۶: فرض کریں کہ t کی تمام قیمتوں کے لیے تفاعل $g(t)$ اور $h(t)$ معین ہیں اور $h(0) = g(0) = 0$ ہے۔ کیا

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)}$ موجود ہوگا؟ اگر محدود موجود ہو تب کیا یہ حد ضرور صفر کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

باب ۳. تفریق

سوال ۳.۵۶: (۱) فرض کریں کہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے تفاعل $f(x)$ شرط $|f(x)| \leq x^2$ کو مطمئن کرتا ہے۔ دکھائیں کہ $x = 0$ پر f قابل تفریق ہے اور $f'(0)$ حاصل کریں۔ (ب) دکھائیں کہ $x = 0$ پر

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

قابل تفریق ہے اور $f'(0)$ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۵۷: $0 \leq x \leq 2$ کے لیے $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ کو ترسیم کریں۔ اس کے اوپر پہلے $h = 1, 0.5, 0.1$ لے کر $y = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -1, -0.5, -0.1$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۸: $-2 \leq x \leq 2$ اور $0 \leq y \leq 3$ لیتے ہوئے $y = 3x^2$ کو ترسیم کریں۔ اسی کے اوپر پہلے $h = 2, 1, 0.2$ لے کر $y = \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ ترسیم کریں اور بعد میں $h = -2, -1, -0.2$ لے کر ترسیم کریں۔ سمجھائیں کیا ہو رہا ہے۔

سوال ۳.۵۹: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} ()^n \cos(9^n \pi x)$ کے پہلے آٹھ ارکان کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$g(x) = \cos(\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cos(9\pi x) + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cos(9^2 \pi x) \\ + \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cos(9^3 \pi x) + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cos(9^7 \pi x)$$

اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ ترسیم کی جسامت بڑی کرتے ہوئے دیکھیں یہ کتنی بلند رہے۔

سوال ۳.۶۰، ۳.۶۱، ۳.۶۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کریں۔

۱. $y = f(x)$ ترسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. عمومی جسامت کا قدم h لیتے ہوئے عمومی نقطہ x پر حاصل تقسیم q متعارف کریں۔

ج. $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد لینے سے کون سا کلیہ حاصل ہوتا ہے؟

د. $x = x_0$ پر کرتے ہوئے تفاعل اور اس نقطے پر مماس ترسیم کریں۔

ه. x_0 سے x کی بڑی اور چھوٹی قیمتیں جزو (ج) میں پُر کریں۔ کیا کلیہ اور ترسیم ایک جیسا مطلب پیش کرتے ہیں؟

و. جزو (ج) میں حاصل کیا گیا کلیہ ترسیم کریں۔ اس کی قیمتیں منفی، مثبت یا صفر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جزو (ا) کی ترسیم کے ساتھ اس کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۶۰: $f(x) = x^3 + x^2 - x$, $x_0 = 1$

سوال ۳.۶۱: $f(x) = x^{\frac{1}{3}} + x^{\frac{2}{3}}$, $x_0 = 1$

سوال ۳.۶۲: $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}, \quad x_0 = 2$ ۳۱۱۵

سوال ۳.۶۳: $f(x) = \frac{x-1}{3x^2+1}, \quad x_0 = -1$ ۳۱۱۶

سوال ۳.۶۴: $f(x) = \sin 2x, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$ ۳۱۱۷

سوال ۳.۶۵: $f(x) = x^2 \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$ ۳۱۱۸

۳۱۱۹

۳۱۲۰

۳.۲ قواعد تفرق

۳۱۲۲ اس حصے میں تفرق کی تعریف استعمال کیے بغیر تفاعل کا تفرق حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

۳۱۲۳ طاقت، مجموعے اور تفریق

۳۱۲۴ تفرق کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مستقل کا تفرق صفر کے برابر ہے۔

۳۱۲۵ قاعدہ ۳.۱: **مستقل کا تفرق**
۳۱۲۶ اگر c مستقل ہو تب $\frac{d}{dx}c = 0$ ہو گا۔

۳۱۲۷

مثال ۳.۶: $\frac{d}{dx}(8) = 0, \quad \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{d}{dx}(\sqrt{3}) = 0$ ۳۱۲۸ □

۳۱۲۹ ثبوت قاعدہ: ہم تفرق کی تعریف استعمال کرتے ہوئے $f(x) = c$ کا تفرق حاصل کرتے ہیں (شکل ۳.۲۶)۔ ہر x پر درج ذیل ہو گا۔

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

۳۱۳۰

□

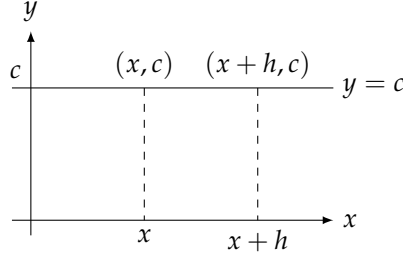
۳۱۳۱

۳۱۳۲ اگلا قاعدہ ہمیں x^n کا تفرق دیتا ہے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔

۳۱۳۳ قاعدہ ۳.۲: **قاعدہ طاقت** برائے مثبت عدد صحیح

۳۱۳۴ اگر n مثبت عدد صحیح ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$



شکل ۳.۲۶: مستقل کا تفریق صفر ہو گا۔

۳۱۳۵

قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے ہم طاقت n سے 1 منفی کرتے ہوئے جواب کو n سے ضرب دیتے ہیں۔

۳۱۳۶

مثال ۷.۳:

۳۱۳۷

f	x	x^2	x^3	x^4	$\dots$
f'	1	$2x$	$3x^2$	$4x^3$	$\dots$

□

۳۱۳۸

ثبوت قاعدہ: اگر $f(x) = x^n$ ہو تب $f(x+h) = (x+h)^n$ ہو گا۔ چونکہ n مثبت عدد صحیح ہے ہم درج ذیل حقیقت

۳۱۳۹

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

استعمال کرتے ہوئے تقریبی حاصل تقسیم کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ہم $a = x + h$ اور $b = x$ لیتے ہیں۔ یوں $h = a - b$ ہو گا۔ اس طرح

۳۱۴۰

۳۱۴۱

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \frac{(h)[(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1}]}{h} \\ &= (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1} \end{aligned}$$

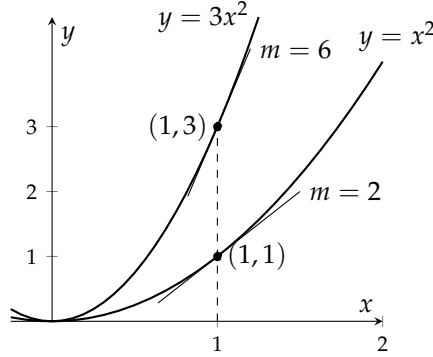
لکھا جاسکتا ہے جو n ارکان پر مشتمل ہے اور $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ہر رکن کی حد x^{n-1} ہے۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

۳۱۴۲

$$\frac{d}{dx} x^n = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = nx^{n-1}$$

□

۳۱۴۳



شکل ۳.۲: ترسیم برائے مثال ۳.۸

۳۱۳۴ اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ قابل تفرق تفاعل کو مستقل سے ضرب دینے سے حاصل تفاعل کا تفرق بھی اس مستقل سے ضرب ہوگا۔

۳۱۳۵ قاعدہ ۳.۲: **قاعدہ مستقل مضرب**

۳۱۳۶ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور c ایک مستقل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

۳۱۳۷

۳۱۳۸ بالخصوص مثبت عدد صحیح n کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = cnx^{n-1}$$

۳۱۳۹ مثال ۳.۸: تفرق کا یہ $\frac{d}{dx}(3x^2) = 3 \cdot 2x = 6x$ کہتا ہے کہ محور y کو 3 سے ضرب دیتے ہوئے ترسیم $y = x^2$ کی پیکش

□

۳۱۵۰ تبدیل کرنے سے ہر نقطے کا ڈھلوان 3 سے ضرب ہوگا (شکل ۳.۲)۔

۳۱۵۱ مثال ۳.۹: قابل تفرق تفاعل کے منفی کا تفرق اس تفاعل کے تفرق کا منفی ہوگا۔ قاعدہ ۳.۳ میں $c = -1$ لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(-u) = \frac{d}{dx}(-1 \cdot u) = -1 \cdot \frac{d}{dx}(u) = -\frac{du}{dx}$$

□

۳۱۵۲

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۳)

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} cu &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cu(x+h) - cu(x)}{h} & f(x) = cu(x) \text{ کے تفریق کی تعریف} \\
 &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} & \text{تحدیدی خاصیت} \\
 &= c \frac{du}{dx} & u \text{ قابل تفریق ہے}
 \end{aligned}$$

□

اگلا قاعدہ کہتا ہے کہ دو قابل تفریق تفاعل کے مجموعے کا تفریق ان کے انفرادی تفریق کا مجموعہ ہوگا۔

قاعدہ ۳.۴: قاعدہ مجموعہ
 اگر u اور v متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب ان کا مجموعہ $u + v$ ہر اس نقطے پر قابل تفریق ہوگا جہاں u اور v دونوں قابل تفریق ہوں۔ ایسے نقطے پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ مستقل مضرب کو ملا کر مساوی تفریق قاعدہ حاصل ہوگا جس کے تحت دو قابل تفریق تفاعل کے حاصل تفریق کا تفریق ان کے تفریق کا تفریق ہوگا:

$$\frac{d}{dx}(u - v) = \frac{d}{dx}[u + (-1)v] = \frac{du}{dx} + (-1)\frac{dv}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}$$

قاعدہ مجموعہ کو وسعت دے کر دو سے زیادہ تفاعلات کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ مجموعے میں ارکان کی تعداد متناہی ہو۔ اگر $u_1, u_2, \dots, u_n$ متغیر x کے قابل تفریق تفاعل ہوں تب $u_1 + u_2 + \dots + u_n$ بھی قابل تفریق ہوگا اور اس کا تفریق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \dots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \dots + \frac{du_n}{dx}$$

مثال ۳.۱۰:

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad y &= x^4 + 12x & \text{(ب)} \quad y &= x^3 + \frac{4}{3}x^2 - 5x + 1 \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^4) + \frac{d}{dx}(12x) & \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}x^3 + \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3}x^2\right) - \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(1) \\
 &= 4x^3 + 12 & &= 3x^2 + \frac{4}{3} \cdot 2x - 5 + 0 \\
 & & &= 3x^2 + \frac{8}{3}x - 5
 \end{aligned}$$



۳۱۶۶

آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ کسی بھی کثیر رکنی کا جزو در جزو تفریق لیا جاسکتا ہے۔

۳۱۶۷

ثبوت قاعدہ: (قاعدہ ۳.۴) ہم تفریق کی تعریف کو $f(x) = u(x) + v(x)$ پر لاگو کرتے ہیں۔

۳۱۶۸

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[u(x) + v(x)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) + v(x+h)] - [u(x) + v(x)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\ &= \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} \end{aligned}$$



۳۱۶۹

دو سے زیادہ تقاطع کے مجموعہ کے لیے ثبوت

۳۱۷۰

ہم درج ذیل فقرے کو ریاضی مانو ذرا کی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔

۳۱۷۱

$$(i) \quad \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_n) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_n}{dx}$$

جیسا اوپر ثابت کیا گیا درج بالا فقرہ $n = 2$ کے لیے درست ہے۔ یہ ریاضی مانو ذرا پہلا قدم ہے۔

۳۱۷۲

دوسرے قدم میں ہم نے ثابت کرنا ہو گا کہ اگر یہ فقرہ کسی بھی مثبت عدد صحیح $n = k$ (جہاں $n = 2$ یا $n_0 \geq k$) کے لیے درست ہو تب یہ

۳۱۷۳

$n = k + 1$ کے لیے بھی درست ہو گا۔ فرض کریں کہ

۳۱۷۴

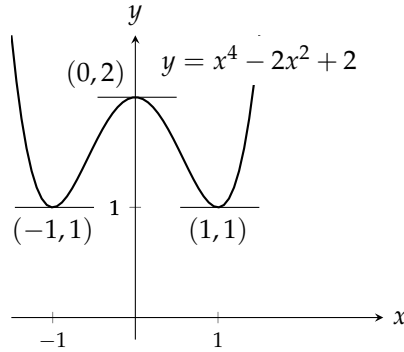
$$\frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) = \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx}$$

ہے تب درج ذیل ہو گا۔

۳۱۷۵

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dx} \left(\underbrace{u_1 + u_2 + \cdots + u_k}_{\text{اس مجموعہ کو } u \text{ کہیں}} + \underbrace{u_{k+1}}_{\text{اس کو } v \text{ کہیں}} \right) \\ &= \frac{d}{dx}(u_1 + u_2 + \cdots + u_k) + \frac{du_{k+1}}{dx} \\ &= \frac{du_1}{dx} + \frac{du_2}{dx} + \cdots + \frac{du_k}{dx} + \frac{du_{k+1}}{dx} \end{aligned}$$

mathematical induction*



شکل ۳.۲۸: افقی مماس (مثال ۳.۱۱)

اس قدم کی تکمیل ہر عدد صحیح $n \geq 2$ کے لیے قاعدہ ۳.۴ کی درستی کی تصدیق کرتی ہے۔

مثال ۳.۱۱: کیا منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہو تب کہاں پایا جاتا ہے؟

حل افقی مماس وہاں ہوگا جہاں $\frac{dy}{dx}$ صفر کے برابر ہو۔ ان نقطوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم $\frac{dy}{dx}$ معلوم کرتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^4 - 2x^2 + 2) = 4x^3 - 4x$$

اور اس کے بعد مساوات $\frac{dy}{dx} = 0$ کو x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$4x^3 - 4x = 0$$

$$4x(x^2 - 1) = 0$$

$$x = 0, 1, -1$$

منحنی $y = x^4 - 2x^2 + 2$ کا افقی مماس $x = 0, 1, -1$ پر پایا جاتا ہے جہاں منحنی کے مطابق نقطے $(-1, 1)$ ، $(1, 1)$ ،

□

$(0, 2)$ ہیں (شکل ۳.۲۸)۔

حاصل ضرب اور حاصل تقسیم

اگرچہ دو تفاعل کے مجموعہ کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا مجموعہ ہے، دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق ان تفاعل کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر

$$\frac{d}{dx}(x \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x \quad \text{ہے جبکہ} \quad \frac{d}{dx}(x) \cdot \frac{d}{dx}(x) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{ہوگا۔}$$

۳۱۸۲ دو تفاعل کے حاصل ضرب کا تفرق دو حاصل ضرب کا مجموعہ ہوگا۔

۳۱۸۷ قاعدہ ۳.۵: قاعدہ حاصل ضرب

۳۱۸۸ اگر u اور v متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب ان کا حاصل ضرب uv بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۱۸۹ حاصل ضرب uv کا تفرق u ضرب v کا تفرق جمع v ضرب u کا تفرق ہوگا۔ اس کو $uv' + vu'$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۳۱۹۰ ثبوت قاعدہ: تفرق کی تعریف کے تحت

$$\frac{d}{dx}(uv) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

۳۱۹۱ ہوگا جس کو u اور v کے تفریقی حاصل تقسیم کی صورت میں لکھنے کی خاطر ہم شمار کنندہ میں $u(x+h)v(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(uv) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x+h)v(x) + u(x+h)v(x) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[u(x+h) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} u(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} + v(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \end{aligned}$$

۳۱۹۲ چونکہ x پر u قابل تفرق ہے لہذا $0 \rightarrow h$ کرنے سے $u(x+h) \rightarrow u(x)$ ہوگا۔ دو سر کی تحدیدی قیمتیں x پر $\frac{du}{dx}$ اور $\frac{dv}{dx}$

۳۱۹۳ ہیں۔ مختصر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

□

۳۱۹۴

۳۱۹۵ قاعدہ حاصل ضرب کے تصویر کشی

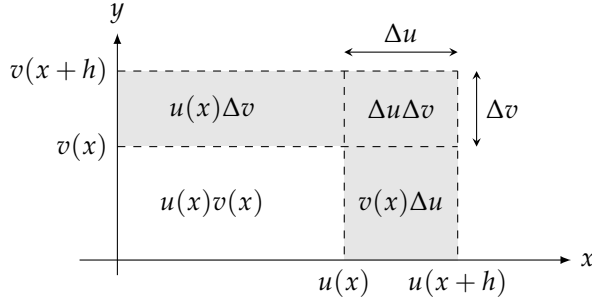
۳۱۹۶ اگر $u(x)$ اور $v(x)$ مثبت ہوں اور x بڑھنے سے بڑھتے ہوں تب $h > 0$ کی صورت میں شکل ۳.۲۹ حاصل ہوگی۔ $u(x)$ اور $v(x)$

۳۱۹۷ بڑھنے سے رقبہ میں اضافہ

$$u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x) = u(x+h)\Delta v + v(x+h)\Delta u - \Delta u\Delta v$$

۳۱۹۸ ہوگا جس کو ہلکایا ہرنگ دیا گیا ہے۔ اس مساوات کے دونوں اطراف کو h سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} = u(x+h) \frac{\Delta v}{h} + v(x+h) \frac{\Delta u}{h} - \Delta u \frac{\Delta v}{h}$$



شکل ۳.۲۹: قاعدہ حاصل ضرب کی تصویر کشی۔

۳۱۸۹ حاصل ہوگا۔ اب $h \rightarrow 0^+$ کرنے سے $0 \cdot \frac{dv}{dx} = 0$ ہوگا لہذا درج ذیل باقی رہ جاتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

۳۲۰۰

مثال ۳.۱۲: تفاعل $y = (x^2 + 1)(x^3 + 3)$ کا تفریق تلاش کریں۔

۳۲۰۱

۳۲۰۲ قاعدہ حاصل ضرب میں $u = x^2 + 1$ اور $v = x^3 + 3$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۳۲۰۳

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[(x^2 + 1)(x^3 + 3)] &= (x^2 + 1)(3x^2) + (x^3 + 3)(2x) \\ &= 3x^4 + 3x^2 + 2x^4 + 6x \\ &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

□

۳۲۰۴

۳۲۰۵ اس مثال میں قوسین کھول کر تفریق لینا غالباً زیادہ بہتر ہوتا۔ ایسا کرنے سے

$$\begin{aligned} y &= (x^2 + 1)(x^3 + 3) = x^5 + x^3 + 3x^2 + 3 \\ \frac{dy}{dx} &= 5x^4 + 3x^2 + 6x \end{aligned}$$

۳۲۰۶ ملتا ہے جو مثال ۳.۱۲ میں حاصل جواب کی تصدیق کرتا ہے۔

۳۲۰۷ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرنا ضروری ہوگا یا نسبتاً زیادہ آسان ہوگا۔ درج ذیل مثال میں ہمارے پاس صرف اعدادی قیمتیں

۳۲۰۸ ہیں جن سے ہمیں جواب حاصل کرنا ہے۔

مثال ۳.۱۳: فرض کریں کہ $y = uv$ متعلق u اور v کا حاصل ضرب ہے۔ درج ذیل استعمال کرتے ہوئے $y'(2)$ تلاش کریں۔ ۳۲۰۹

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -4, \quad v(2) = 1, \quad v'(2) = 2$$

حل

قاعدہ حاصل ضرب کی درج ذیل صورت ۳۲۱۱

$$y' = (uv)' = uv' + vu'$$

استعمال کرتے ہیں۔ ۳۲۱۲

$$\begin{aligned} y'(2) &= u(2)v'(2) + v(2)u'(2) \\ &= (3)(2) + (1)(-4) = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

□

۳۲۱۳

حاصل تقسیم

۳۲۱۴

جیسا متعلق کے حاصل ضرب کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل ضرب نہیں اسی طرح متعلق کے حاصل تقسیم کا تفرق ان کے تفرق کا حاصل تقسیم نہیں۔ درج ذیل قاعدہ اس کا حل دیتا ہے۔ ۳۲۱۵ ۳۲۱۶

قاعدہ ۳.۶: قاعدہ حاصل تقسیم ۳۲۱۷

اگر $u(x)$ اور $v(x)$ متغیر x کے قابل تفرق متعلق ہوں تب ان کا حاصل تقسیم $\frac{u}{v}$ بھی x کا قابل تفرق متعلق ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۳۲۱۸

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

ثبوت قاعدہ: ۳۲۱۹

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

آخری کسر کو یوں تبدیل کرتے ہیں کہ اس میں u اور v کے تفریق حاصل تقسیم پائے جاتے ہوں۔ ایسا کرنے کی خاطر شمار کنندہ میں $v(x)u(x)$ جمع اور منفی کرتے ہیں۔ ۳۲۲۰ ۳۲۲۱

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)u(x+h) - v(x)u(x) + v(x)u(x) - u(x)v(x+h)}{hv(x+h)v(x)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x) \frac{u(x+h)-u(x)}{h} - u(x) \frac{v(x+h)-v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)} \end{aligned}$$

شمار کنندہ اور نسب نما میں حد لینے سے قاعدہ حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے۔

□

مثال ۱۴.۳: قفائل $y = \frac{t^2-1}{t^2+1}$ کا تفریق تلاش کریں۔

□

ہم $u = t^2 - 1$ اور $v = t^2 + 1$ لیتے ہوئے قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{(t^2 + 1) \cdot 2t - (t^2 - 1) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} & \left(\frac{du}{dt} = 2t, \frac{dv}{dt} = 2t \right) \\ &= \frac{2t^3 + 2t - 2t^3 + 2t}{(t^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4t}{(t^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

□

منفی عدد صحیح کے لیے طاقتی قاعدہ

منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ اور مثبت عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ ایک ہیں۔

قاعدہ ۷.۳: منفی عدد صحیح کا طاقتی قاعدہ

اگر n منفی عدد صحیح اور $x \neq 0$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

ثبوت قاعدہ: ہم قاعدہ حاصل تقسیم کو استعمال کر کے اس قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر n منفی عدد صحیح ہو تب $-n$ مثبت عدد صحیح ہو

گا۔ یوں $\frac{1}{x^m} = x^{-m} = x^n$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^n) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^m}\right) \\ &= \frac{x^m \cdot \frac{d}{dx}(1) - 1 \cdot \frac{d}{dx}(x^m)}{(x^m)^2} & \text{قاعدہ حاصل تقسیم جس میں } u = 1 \text{ اور } v = x^m \text{ ہیں} \\ &= \frac{0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} & \text{چونکہ } m > 0 \text{ ہے لہذا } \frac{d}{dx}(x^m) = mx^{m-1} \text{ ہوگا} \\ &= -mx^{-m-1} \\ &= -nx^{n-1} & \text{چونکہ } -m = n \text{ ہے} \end{aligned}$$



۳۲۳۳

مثال ۳.۱۵:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{4}{x^3}\right) = 4\frac{d}{dx}(x^{-3}) = 4(-3)x^{-4} = -\frac{12}{x^4}$$



۳۲۳۶

مثال ۳.۱۶: منحنی $y = x + \frac{2}{x}$ کا نقطہ $(1, 3)$ پر مماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳۲۳۷

۳۲۳۸

منحنی کے ڈھلوان کی مساوات

۳۲۳۹

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x) + 2\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + 2\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{2}{x^2}$$

۳۲۴۰ ہے جس کی قیمت نقطہ $x = 1$ پر

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = \left[1 - \frac{2}{x^2}\right]_{x=1} = 1 - 2 = -1$$

۳۲۴۱ ہوگی۔ نقطہ $(1, 3)$ پر ڈھلوان $m = -1$ کے خط کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y - 3 = (-1)(x - 1) \quad \text{نقطہ و ڈھلوان مساوات}$$

$$y = -x + 1 + 3$$

$$y = -x + 4$$



۳۲۴۲

قاعدہ کا انتخاب

۳۲۴۳

تفریق کے حصول میں موزوں قاعدے کا انتخاب حساب آسان بنا سکتا ہے۔ درج ذیل مثال اس کی وضاحت کرتی ہے۔

۳۲۴۴

مثال ۳.۱۷: قاعدہ حاصل تقسیم استعمال کرنے کے بجائے

۳۲۴۵

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4}$$

۳۲۴۶ کے شمار کنندہ میں قوسین کھول کر x^4 سے تقسیم کرتے ہیں

$$y = \frac{(x-1)(x^2-2x)}{x^4} = \frac{x^3-3x^2+2x}{x^4} = x^{-1} - 3x^{-2} + 2x^{-3}$$

۳۲۳۷ اور قاعدہ مجموعہ اور قاعدہ طاقت استعمال کرتے ہوئے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -x^{-2} - 3(-2)x^{-3} + 2(-3)x^{-4} \\ &= -\frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3} - \frac{6}{x^4}\end{aligned}$$

□

۳۲۳۸

۳۲۳۹ دورتی اور بلندرتی تفرق

۳۲۴۰ تفرق $\frac{dy}{dx} = y'$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ اول تفرق^{۱۱} کہتے ہیں۔ یہ تفرق از خود x کے لحاظ سے قابل تفرق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تب تفرق

۳۲۴۱

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2}$$

۳۲۴۲ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ دوم تفرق^{۱۲} یا دورتی تفرق^{۱۳} یا مختصر آدوسر تفرق^{۱۴} کہتے ہیں۔

۳۲۴۳ دورتی تفرق کی علامت $\frac{d^2 y}{dx^2}$ میں شمار کنندہ میں d جبکہ نسب نما میں x کی طاقت ۲ لکھی جاتی ہے۔ درج بالا مساوات میں $\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$ سے مراد تفرق علامتوں کی ضرب نہیں بلکہ یہ تفرق کے تفرق کو ظاہر کرتی ہے۔

۳۲۴۴

۳۲۴۵ اگر y'' قابل تفرق ہو تب اس کے تفرق $\frac{dy''}{dx} = \frac{d^3 y}{dx^3}$ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ سوم تفرق^{۱۵} یا تیسرے درجے کا تفرق^{۱۶} کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے

۳۲۴۶

$$y^{(n)} = \frac{d}{dx} y^{(n-1)}$$

۳۲۴۷ کو x کے لحاظ سے y کا رتبہ n تفرق^{۱۷} یا n درجے کا تفرق^{۱۸} کہیں گے جہاں n مثبت عدد صحیح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلندرتی تفرق کو قوسین میں بند y کی طاقت لکھا جاتا ہے۔

۳۲۴۸

۳۲۴۹ مثال ۳.۱۸: $y = x^3 - 3x^2 + 2$ کے پہلے چار تفرق درج ذیل ہیں۔

$$y' = 3x^2 - 6x$$

$$y'' = 6x - 6$$

$$y''' = 6$$

$$y^{(4)} = 0$$

firstorderderivative^{۱۱}

firstderivative^{۱۲}

secondorderderivative^{۱۳}

secondderivative^{۱۴}

چونکہ $y^{(4)} = 0$ ہے اور صفر ایک مستقل ہے لہذا اس کا تفریق درحقیقت صفر (یعنی مستقل) کا تفریق ہوگا جو صفر ہی ہے۔ یوں اس تفاعل کا ہر رتبے کا تفریق پایا جاتا ہے۔ اس کا چاررہی اور اس سے بلند تمام تفریق صفر کے برابر ہیں۔ □

سوالات

تفریق کا صاحب

سوال ۳.۶۶. ۳۷ سوال ۳.۷۷ میں تفاعل کا رتبہ اول اور رتبہ دوم تفریق حاصل کریں۔

سوال ۳.۶۶: $y = -x^2 + 3$

سوال ۳.۶۷: $y = x^2 + x + 8$

سوال ۳.۶۸: $s = 5t^3 - 3t^5$

سوال ۳.۶۹: $w = 3z^7 - 7z^3 + 21z^2$

سوال ۳.۷۰: $y = \frac{4x^3}{3} - x$

سوال ۳.۷۱: $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4}$

سوال ۳.۷۲: $w = 3z^{-2} - \frac{1}{z}$

سوال ۳.۷۳: $s = -2t^{-1} + \frac{4}{t^2}$

سوال ۳.۷۴: $y = 6x^2 - 10x - 5x^{-2}$

سوال ۳.۷۵: $y = 4 - 2x - x^{-3}$

سوال ۳.۷۶: $r = \frac{1}{3s^2} - \frac{5}{2s}$

سوال ۳.۷۷: $r = \frac{12}{\theta} - \frac{4}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^4}$

سوال ۳.۷۸. ۳۷ سوال ۳.۸۱ میں (i) y' کو قاعدہ حاصل ضرب کی مدد سے حاصل کریں اور (ب) قوسین کو کھول کر سادہ ارکان حاصل کرتے ہوئے دوبارہ تفریق حاصل کریں۔

سوال ۳.۷۸: $y = (3 - x^2)(x^3 - x + 1)$

سوال ۳.۷۹: $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$

سوال ۳.۸۰: $y = (x^2 + 1)\left(x + 5 + \frac{1}{x}\right)$

سوال ۳.۸۱: $y = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x - \frac{1}{x} + 1\right)$

سوال ۳.۸۲. ۳۷ سوال ۳.۹۳ میں تفاعل کا تفریق تلاش کریں۔

- سوال ۳.۸۲: $y = \frac{2x+5}{3x-2}$ ۳۲۸۵
- سوال ۳.۸۳: $z = \frac{2x+1}{x^2-1}$ ۳۲۸۶
- سوال ۳.۸۴: $g(x) = \frac{x^2-4}{x+0.5}$ ۳۲۸۷
- سوال ۳.۸۵: $f(t) = \frac{t^2-1}{t^2+t-2}$ ۳۲۸۸
- سوال ۳.۸۶: $v = (1-t)(1+t^2)^{-1}$ ۳۲۸۹
- سوال ۳.۸۷: $w = (2x-7)^{-1}(x+5)$ ۳۲۹۰
- سوال ۳.۸۸: $f(s) = \frac{\sqrt{s}-1}{\sqrt{s}+1}$ ۳۲۹۱
- سوال ۳.۸۹: $u = \frac{5x+1}{2\sqrt{x}}$ ۳۲۹۲
- سوال ۳.۹۰: $v = \frac{1+x-4\sqrt{x}}{x}$ ۳۲۹۳
- سوال ۳.۹۱: $r = 2\left(\frac{1}{\sqrt{\theta}} + \sqrt{\theta}\right)$ ۳۲۹۴
- سوال ۳.۹۲: $y = \frac{1}{(x^2-1)(x^2+x+1)}$ ۳۲۹۵
- سوال ۳.۹۳: $y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$ ۳۲۹۶
- سوال ۳.۹۴: $y = \frac{x^4}{2} - \frac{3}{2}x^2 - x$ کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۹۷
- سوال ۳.۹۵: $y = \frac{x^5}{120}$ کے تمام بلندرتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۹۸
- سوال ۳.۹۶: ۳۲۸ سوال ۳.۱۰۳ میں یک رتبی اور دورتبی تفریق تلاش کریں۔ ۳۲۹۹
- سوال ۳.۹۷: $y = \frac{x^3+7}{x}$ ۳۳۰۰
- سوال ۳.۹۸: $s = \frac{t^2+5t-1}{t^2}$ ۳۳۰۱
- سوال ۳.۹۹: $r = \frac{(\theta-1)(\theta^2+\theta+1)}{\theta^3}$ ۳۳۰۲
- سوال ۳.۱۰۰: $u = \frac{(x^2+x)(x^2-x+1)}{x^4}$ ۳۳۰۳
- سوال ۳.۱۰۱: $w = \left(\frac{1+3z}{3z}\right)(3-z)$ ۳۳۰۴
- سوال ۳.۱۰۲: $w = (z+1)(z-1)(z^2+1)$ ۳۳۰۵
- سوال ۳.۱۰۳: $p = \left(\frac{q^2+3}{12q}\right)\left(\frac{q^4-1}{q^3}\right)$ ۳۳۰۶

$$p = \frac{q^2+3}{(q-1)^3+(q+1)^3} \quad \text{سوال ۳.۱۰۳:} \quad ۳۳۰۷$$

اعداد قیمتوں کا استعمال ۳۳۰۸

سوال ۳.۱۰۴: فرض کریں u اور v متغیر x کے قائل ہیں جو $x = 0$ پر قابل تفریق ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ ۳۳۰۹

$$u(0) = 5, \quad u'(0) = -3, \quad v(0) = -1, \quad v'(0) = 2$$

$x = 0$ پر درج ذیل تفریق تلاش کریں۔ ۳۳۱۰

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v - 2u)$$

سوال ۳.۱۰۵: فرض کریں u اور v متغیر x کے قابل تفریق قائل ہیں۔ مزید ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔ ۳۳۱۱

$$u(1) = 2, \quad u'(1) = 0, \quad v(1) = 5, \quad v'(1) = -1$$

$x = 1$ پر درج ذیل تفریق تلاش کریں۔ ۳۳۱۲

$$\frac{d}{dx}(uv), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right), \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{v}{u}\right), \quad \frac{d}{dx}(7v - 2u)$$

ڈھلوان اور مماس ۳۳۱۳

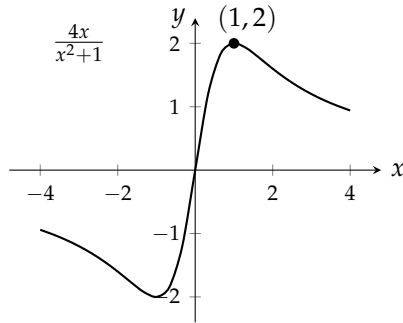
سوال ۳.۱۰۶: (۱) نقطہ $(2, 1)$ پر منحنی $y = x^3 - 4x + 1$ کے مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کتنا ۳۳۱۴

اور کس نقطے پر ہے؟ (ج) جس نقطے پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان 8 ہے وہاں مماس کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۳۱۵

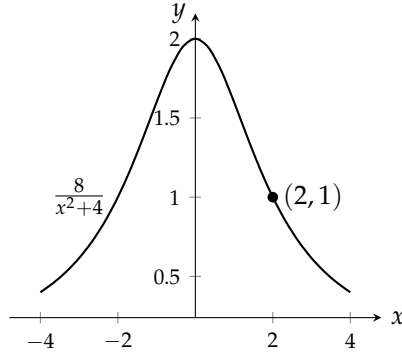
سوال ۳.۱۰۷: (۱) منحنی $y = x^3 - 3x - 2$ کی افقی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔ مماسی نقطے پر مماس کے قائمہ کی مساواتیں بھی تلاش ۳۳۱۶

کریں۔ (ب) منحنی کا کم تر ڈھلوان کیا ہے اور کس نقطے پر ہے؟ اس نقطے پر مماس کے قائمہ کی مساوات تلاش کریں۔ ۳۳۱۷

سوال ۳.۱۰۸: مبدأ اور $(1, 2)$ پر منحنی $y = \frac{4x}{x^2+1}$ کی مماسات کی مساواتیں تلاش کریں۔ ۳۳۱۸



سوال ۱۰۹.۳: نقطہ $(2, 1)$ پر $y = \frac{8}{x^2+4}$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔



سوال ۱۱۰.۳: منحنی $y = ax^2 + bx + c$ نقطہ $(1, 2)$ سے گزرتی ہے اور مماس خط $y = x$ اس کا مماس ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۱۱۱.۳: نقطہ $(1, 0)$ پر $y = x^2 + ax + b$ اور $y = cx - x^2$ کا مشترک مماس پایا جاتا ہے۔ a ، b اور c تلاش کریں۔

سوال ۱۱۲.۳: (۱) نقطہ $(-1, 0)$ پر منحنی $y = x^3 - x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) کمپیوٹر پر منحنی اور مماس کو ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطہ کے محدود اندازہ لگائیں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا کرتے ہوئے اس نقطہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۱۳.۳: (۱) مماس پر منحنی $y = x^3 - 6x^2 + 5x$ کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ (ب) منحنی اور مماس کو کمپیوٹر پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔ مماس اس منحنی کو دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے اس نقطہ کے محدود اندازہ قیمت تلاش کریں۔ (ج) مماس اور منحنی کو اکٹھا حل کرتے ہوئے اس نقطہ کی تصدیق کریں۔

طبیعی استعنا

سوال ۱۱۴.۳: دباؤ اور حجم بند ڈبہ میں مستقل درجہ حرارت T پر گیس کا حجم H اور دباؤ P درج ذیل کلیہ مطمئن کرتے ہیں جہاں a ، b اور c مستقل ہیں۔ $\frac{dP}{dH}$ تلاش کریں۔

$$P = \frac{nRT}{H - nb} - \frac{an^2}{H^2}$$

سوال ۱۱۵.۳: دو کو جسم کا رد عمل دو کو جسم کے رد عمل کو درج ذیل کلیہ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں C مثبت مستقل ہے جبکہ M خون میں جذب دوا کی مقدار ہے۔

$$R = M^2 \left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3} \right)$$

اگر رد عمل فشار خون کی تبدیلی ہو تب R ملی میٹر پارہ میں ناپا جاتا ہے۔ اگر رد عمل درجہ حرارت میں تبدیلی ہو تب R کیلون میں ناپا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
 $\frac{dR}{dM}$ تلاش کریں۔ یہ تفرق جو M کا تفاعل ہے، دوا کی مقدار میں تبدیلی کو جسم کی حساسیت^{۱۵} کہلاتا ہے۔ سوال ۳.۹۷ میں ہم دوا کی وہ مقدار معلوم کریں گے جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۱۱۶: فرض کریں قاعدہ حاصل ضرب میں v کی قیمت مستقل c ہو۔ کیا اس سے قاعدہ مضرب مستقل حاصل کیا جاسکتا ہے؟

سوال ۳.۱۱۷: قاعدہ بالکس متناسب

(۱) قاعدہ بالکس متناسب^{۱۶} کہتا ہے جس نقطہ پر تفاعل $v(x)$ قابل تفرق ہو اس نقطہ پر

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{v} \right) = -\frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$$

ہو گا۔ دکھائیں کہ قاعدہ بالکس متناسب درحقیقت قاعدہ حاصل تقسیم کی ایک مخصوص صورت ہے۔ (ب) دکھائیں کہ قاعدہ بالکس متناسب اور قاعدہ حاصل ضرب کو ملا کر قاعدہ حاصل تقسیم اخذ کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۳.۱۱۸: مثبت عدد صحیح کا دو سرا ثبوت الجبرائی کلیہ

$$cx^n - c^n = (x - c)(x^{n-1} + x^{n-2}c + \dots + xc^{n-2} + c^{n-1})$$

اور صفحہ ۲ پر دیا گیا کلیہ تفرق (مساوات ۲)

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

استعمال کرتے ہوئے $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ حاصل کریں۔

سوال ۳.۱۱۹: قاعدہ حاصل ضرب کی عمومی صورت قاعدہ حاصل ضرب متغیر x کے قابل تفرق تفاعل u اور v کے لیے درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

(۱) متغیر x کے قابل تفرق تین تفاعل کے حاصل ضرب uvw کے لیے کلیہ کیا ہوگا؟ (ب) متغیر x کے قابل تفرق چار تفاعل کے حاصل ضرب $u_1 u_2 \dots u_n$ کے لیے کلیہ کیا ہوگا؟

سوال ۳.۱۲۰: $x^{3/2}$ کو $x^{1/2}$. لکھ کر قاعدہ حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے $\frac{d}{dx}(x^{3/2})$ حاصل کریں۔ جواب کو ناطق عدد ضرب

x کی ناطق طاقت لکھیں۔ جزو (ب) اور (ج) کو بھی اسی طرح حل کریں۔ (ب) $\frac{d}{dx}(x^{5/2})$ تلاش کریں۔ (ج) $\frac{d}{dx}(x^{7/2})$ تلاش کریں۔ (د) درج بالا تین جزو میں آپ کیا نقش دیکھتے ہیں۔ ناطق طاقتیں حصہ ۶.۳ کا ایک موضوع ہیں۔

۳.۳ تبدیلی کی شرح

۳۳۵۷ اس حصہ میں ہم تبدیلی کی شرح پر تفرق کی مدد سے غور کریں گے۔ وقت کے لحاظ سے فاصلے میں تبدیلی کی مثالیں سستی رفتار اور اسراع ہیں۔ ہم وقت کے علاوہ دیگر متغیر کے لحاظ سے بھی تبدیلی پر غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکیم جاننا چاہے گا کہ دو ماہ میں معمولی تبدیلی سے مریش کی حال پر کیا اثر ہو گا۔ ماہر اقتصادیات جاننا چاہے گا کہ سرمایہ کاری میں معمولی تبدیلی سے اقتصادی ترقی پر کتنا اثر ہو گا۔ ان سوالات کو موزوں متغیر کے لحاظ سے تفرق کی صورت میں ظاہر کیا جائے گا۔ ۳۳۵۸ ۳۳۵۹ ۳۳۶۰

اوسط اور لمبائی شرح تبدیلی

۳۳۶۱ ہم کسی دورانیہ پر اوسط شرح تبدیلی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دورانیے کو صفر کے نزدیک تر کرنے سے حاصل شرح تبدیلی کی حد کو تفاعل کا تفرق کہتے ہیں۔ ۳۳۶۲

۳۳۶۳ تعریف: x کے لحاظ سے وقفہ $x_0 + h$ تا x_0 پر تفاعل $f(x)$ کی اوسط شرح تبدیلی سے مراد

$$\text{اوسط شرح تبدیلی} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

۳۳۶۴ ہے۔ x کے لحاظ سے x_0 پر f کی (لمبائی) شرح تبدیلی

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

۳۳۶۵ کو کہتے ہیں بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

۳۳۶۷ روایتی طور پر اگر x وقت کو ظاہر نہ کرتا ہو تب بھی لفظ لمبائی استعمال کیا جاتا ہے۔ ”لمبائی شرح تبدیلی“ کو مختصراً ”شرح تبدیلی“ کہتے ہیں۔

۳۳۶۸ مثال ۳.۱۹: دائرے کے رقبہ S اور رداس r کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$S = \pi r^2$$

۳۳۶۹ رقبے کی شرح تبدیلی $r = 0.1 \text{ m}$ پر کیا ہوگی؟

۳۳۷۰ حل

۳۳۷۱ رداس کے لحاظ سے رقبے کی (لمبائی) شرح تبدیلی

$$\frac{dS}{dr} = 2\pi r$$

۳۳۷۲ ہے۔ یوں $r = 0.1 \text{ m}$ کی صورت میں r تبدیل کرنے سے رقبہ تبدیل ہونے کی شرح $0.2\pi \text{ m}^2/\text{m}$ ہوگی۔ اس رداس پر رداس میں Δr

□

۳۳۷۳ میٹر چھوٹی تبدیلی سے رقبے میں $0.2\pi \Delta r$ مربع میٹر تبدیلی رونما ہوگی۔

لکیر پر حرکت۔ ہٹاؤ، سمتی رفتار اور اسراع

فرض کریں محوری خط (جس کو ہم s محور کہتے ہیں) پر ایک جسم یوں حرکت کرتا ہے کہ محور پر مقام s اور وقت t کا تعلق

$$s = f(t)$$

ہو۔ دورانیہ t تا $t + \Delta t$ میں جسم کا ہٹاؤ^{۱۷}

$$\Delta s = f(t + \Delta t) - f(t)$$

ہوگا (شکل ۳.۳۰) اور اس کی اوسط سمتی رفتار^{۱۸}

$$v_{\text{اوسط}} = \frac{\text{ہٹاؤ}}{\text{دورانیہ}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

ہوگی۔ ٹھیک لمحہ t پر جسم کی سمتی رفتار جاننے کی خاطر ہم $\Delta t \rightarrow 0$ کرتے ہوئے دورانیہ t تا $t + \Delta t$ پر اوسط سمتی رفتار کی حد تلاش کرتے ہیں۔ یہ

حد t کے لحاظ سے f کا تفرق ہے۔

تعریف: جسم کی (لمحائی) سمتی رفتار وقت کے لحاظ سے تعین گر تفاعل $s = f(t)$ کا تفرق ہوگا۔ لمحہ t پر سمتی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

□

مثال ۳.۲۰: ایک گاڑی کی فاصلہ (میٹر) بالقابل وقت (سیکنڈ) ترمیم شکل ۳.۳۱ میں دکھائی گئی ہے۔ سیکنٹ NQ کا ڈھلوان دورانیہ 5 s تا

15 s کے لیے اوسط سمتی رفتار ہے جو 32.5 m s^{-1} یعنی 117 km h^{-1} کے برابر ہے۔ لمحہ $t = 5 \text{ s}$ پر مماس کا ڈھلوان اس لمحے پر لمحائی

□

سمتی رفتار 16.25 m s^{-1} یعنی 58.5 km h^{-1} دیتا ہے۔

مقدار معلوم روپے

اگر x اور y دونوں متغیر t کے تفاعل ہوں تب $(x(t), y(t))$ کی ترمیم مقدار معلوم ترمیم^{۱۹} کہلاتی ہے۔ منحنی $y = f(x)$ کا مقدار

معلوم روپے^{۲۰} حاصل کرنے کی خاطر ہم $x = t$ اور $y = f(t)$ لیں گے۔ چند منحنیات کے مقدار معلوم روپے درج ذیل ہے۔

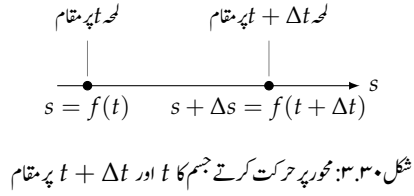
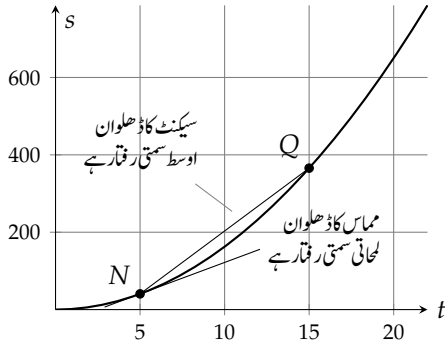
تفاعل	مقدار معلوم روپے
$y = x^2$ (y متغیر x کا تفاعل ہے)	$x(t) = t, y(t) = t^2, -\infty < t < \infty$
$x^2 + y^2 = 4$ (y متغیر x کا تفاعل نہیں ہے)	$x(t) = 2 \cos t, y(t) = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$

displacement^{۱۷}

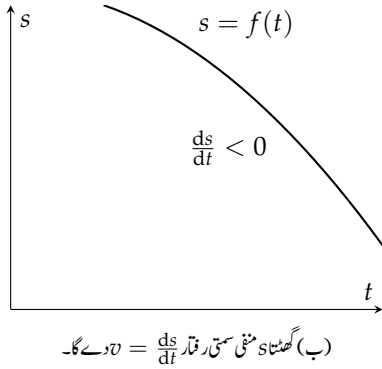
average velocity^{۱۸}

parametric curve^{۱۹}

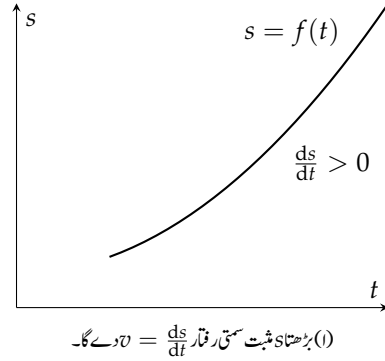
parametric representation^{۲۰}



شکل ۳.۳۱: فاصلہ بالمتقابل وقت برائے مثال ۳.۲۰



(ب) گھٹتا سمنفی سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = v$ دے گا۔



(ا) بڑھتا س مثبت سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = v$ دے گا۔

شکل ۳.۳۲

۳۳۸ سمتی رفتار ہمیں فاصلہ طے کرنے کی شرح کے ساتھ ساتھ حرکت کی سمت بھی دیتی ہے۔ اگر جسم آگے (بڑھتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار مثبت ہوگی؛ اگر جسم پیچھے (گھٹتے s) کی طرف حرکت کرتا ہو تب سمتی رفتار منفی ہوگی (شکل ۳.۳۲)۔

۳۳۹ سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار^۱ کہتے ہیں جو مثبت مقدار ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے دوست کے گھر تک 60 km کی سمتی رفتار سے گاڑی چلائیں اور واپسی پر اسی رفتار سے واپس آئیں تو واپسی پر گاڑی کی سمتی رفتار 60 km h⁻¹ ہوگی لیکن گاڑی کا رفتار پیمیا^۲ واپسی پر بھی 60 km h⁻¹ دکھائے گا چونکہ وہ رفتار ناپتا ہے ناکہ سمتی رفتار۔

speed^۱
speedometer^۲

تعریف: سمتی رفتار کی مطلق قیمت کو رفتار^{۲۳} کہتے ہیں۔

$$\text{رفتار} = |v(t)| = \left| \frac{ds}{dt} \right|$$

□

۳۳۹۳

جس شرح سے ایک جسم کی سمتی رفتار تبدیل ہوتی ہو اس کو جسم کا اسراع^{۲۴} کہتے ہیں۔

۳۳۹۵

تعریف: وقت کے لحاظ سے سمتی رفتار کا تفرق اسراع^{۲۴} کہلاتا ہے۔ اگر لمحہ t پر جسم کا مقام $f(t) = s$ ہو تب t پر اس جسم کا اسراع $a(t)$ درج ذیل ہوگا۔

۳۳۹۷

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

□

۳۳۹۸

ہوا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے سطح زمین کے قریب ساکن حال سے گرتے ہوئے جسم کو مثال بنا کر اسراع کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔ اس جسم پر صرف کشش ثقل عمل کرتی ہے اور جسم کی حرکت کو آزاد گرنا^{۲۵} یا ”آزادانہ گراؤ“ کہتے ہیں۔ آزادی سے گرتا ہوا جسم دورانیہ t میں

۳۳۹۹

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

فاصلہ طے کرتا ہے جہاں مستقل $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ سطح زمین کے قریب کشش زمین کی وجہ سے اسراع ہے۔ خلا میں ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہوا کی مزاحمت نہیں پائی جاتی اور جسم اس مساوات کے تحت حرکت کرتا ہے۔ زمین کے قریب ہوا کی موجودگی میں ہر کثیف، بھاری جسم مثلاً اینٹ، پتھر، وغیرہ کی حرکت، ابتدائی چند سیکنڈ کے لیے جب تک ہوا کی مزاحمت قابل نظر انداز ہو، اس مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

۳۳۹۱

۳۳۹۲

۳۳۹۳

اسراع کی اکائی ms^{-2} میٹر فی مربع سیکنڈ پڑھی جاتی ہے۔

۳۳۹۴

یہ مساوات ہمیں آزاد گرتے ہوئے جسم کی رفتار اور مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔

۳۳۹۵

مثال ۳.۲۱: لمحہ $t = 0$ پر ٹھوس جسم کو ساکن حال سے گرنے دیا جاتا ہے۔

۳۳۹۶

(۱) پہلے 2 سیکنڈوں میں جسم کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ (ب) اس لمحے پر جسم کی رفتار کتنی اور اسراع کتنا ہوگا؟

۳۳۹۷

حل

۳۳۹۸

(۱) پہلے دو سیکنڈوں میں جسم درج ذیل فاصلہ طے کرتا ہے۔

۳۳۹۹

$$s(2) = \frac{1}{2}(9.8)(2^2) = 19.6 \text{ m}$$

speed^{۲۳}
acceleration^{۲۴}
freefall^{۲۵}

(ب) لمحہ t پر رفتار $v(t)$ ہوگی اور اسراع $a(t)$ ۳۲۱۰

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 9.8t, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8$$

ہوگا۔ یوں $t = 2$ s پر رفتار اور اسراع درج ذیل ہوں گے۔ ۳۲۱۱

$$v(2) = 9.8(2) = 19.6 \text{ m/s}, \quad a(2) = 9.8 \text{ m/s}^2$$

□

آپ نے دیکھا اسراع a کی قیمت وقت t کے تابع نہیں۔ ۳۲۱۲

مثال ۳.۲۲: ایک جسم 49 m/s^{-1} ابتدائی رفتار سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کی بلندی $s = 49 - \frac{1}{2}gt^2$ ہوگی (شکل ۳.۳۳)۔ ۳۲۱۳

۳۲۱۴

۳۲۱۵

۱. جسم کس بلندی تک پہنچ پائے گا؟ ۳۲۱۶

ب. اوپر جاتے ہوئے 102.9 m کی بلندی پر جسم کی سمتی رفتار کیا ہوگی؟ نیچے آتے ہی بلندی پر سمتی رفتار کیا ہوگی؟ ۳۲۱۷

ج. حرکت کے دوران کسی بھی لمحہ t پر جسم کا اسراع کتنا ہوگا؟ ۳۲۱۸

د. جسم زمین پر کب گرے گا؟ ۳۲۱۹

حل ۳۲۲۰

۱. ہم محدودی نظام یوں منتخب کرتے ہیں کہ سطح زمین سے فاصلہ مثبت ہو۔ یوں بلندی s مثبت مقدار ہوگی، ابتدائی رفتار مثبت ہوگی جبکہ اسراع جو نیچے رخ ۳۲۲۱

عمل کرتا ہے منفی ہوگا۔ اوپر جاتے ہوئے سمتی رفتار مثبت جبکہ نیچے گرتے ہوئے سمتی رفتار منفی ہوگی۔ بلند تر مقام پر سمتی رفتار صفر ہوگی۔ لمحہ t پر سمتی ۳۲۲۲

رفتار ۳۲۲۳

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = 49 - gt$$

ہوگی۔ رفتار اس لمحے پر صفر ہوگی جب ۳۲۲۴

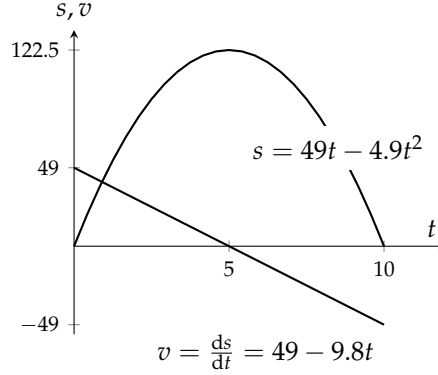
$$49 - 9.8t = 0, \quad \Rightarrow \quad t = \frac{49}{9.8} = 5 \text{ s}$$

ہو۔ لمحہ $t = 5$ s پر جسم کی بلندی درج ذیل ہوگی۔ ۳۲۲۵

$$s(5) = 49(5) - \frac{1}{2}(9.8)(5^2) = 122.5 \text{ m}$$

ب. جسم کی رفتار 100 m پر حاصل کرنے کی خاطر ہم اس بلندی پر t تلاش کرتے ہیں۔ ۳۲۲۶

$$102.9 = 49t - 4.9t^2, \quad \Rightarrow \quad t = 3 \text{ s}, 7 \text{ s}$$



شکل ۳.۳: بلندی اور سمتی رفتار (برائے مثال ۳.۲۲)

۳۳۲۷ یوں 3 سیکنڈوں میں جسم 102.9 m بلندی تک پہنچتا ہے جبکہ واپس گرتے ہوئے اسی بلندی پر یہ 7 سیکنڈ بعد پہنچے گا۔ ان لمحات پر جسم کی سمتی رفتار حاصل کرتے ہیں۔ ۳۳۲۸

$$v(3) = 49 - 9.8(3) = 19.6 \text{ m s}^{-1}, \quad v(7) = 49 - 9.8(7) = -19.6 \text{ m s}^{-1}$$

۳۳۲۹ آپ نے دیکھا کہ دونوں لمحات پر جسم کی رفتار ایک سی ہے۔

۳۳۳۰ ج. جسم کا اسراع تلاش کرتے ہیں۔

$$a(t) = \frac{d^2 s}{dt^2} = -g = -9.8 \text{ m s}^{-2}$$

۳۳۳۱ جسم کا اسراع مسلسل -9.8 m s^{-2} ہوگا، جو جسم کے اوپر رخ حرکت کے دوران جسم کی سمتی رفتار گھٹاتا جبکہ نیچے رخ حرکت کے دوران سمتی رفتار بڑھاتا ہے۔ ۳۳۳۲

۳۳۳۳ د. جسم اس لمحہ زمین پر ہوگا جب $s = 0$ ہو یعنی:

$$49t - 4.9t^2 = 0, \quad \implies \quad t(49 - 4.9t) = 0, \quad \implies \quad t = 0 \text{ s}, 10 \text{ s}$$

۳۳۳۴ یوں ابتدائی لمحے ($t = 0$) پر جسم زمین پر ہوگا اور ٹھیک 10 سیکنڈ بعد جسم واپس زمین پر گرے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کا دورانیہ اور نیچے ۳۳۳۵ گرنے کا دورانیہ برابر ہیں۔

□

۳۳۳۷ **فنیاتے** انتصابی لکیر پر حرکت کی نقل

۳۳۳۸ مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = c, \quad y(t) = f(t)$$

۳۳۹ کو کمپیوٹر پر نقطوی ترسیم کریں جو لمحہ t پر نقطہ $(x(t), y(t))$ دکھائے گی۔ نقطوی ترسیم لمحہ بالمحہ صورت حال دکھاتی ہے۔ یوں اگر $f(t)$ جسم

۳۴۰ کی بلندی کو ظاہر کرتا ہو تب $(c, f(t)) = (x(t), y(t))$ کی لمبائی ترسیم جسم کی حقیقی حرکت دکھائے گی۔ مثال ۳.۲۲ کے لیے اس لمبائی ترسیم

۳۴۱ کو پہلے $0 \leq t \leq 5$ اور بعد میں $0 \leq t \leq 10$ وقفے پر دیکھیں۔

۳۴۲ دوسرا تجربہ کرنے کی خاطر مقدار معلوم مساوات

$$x(t) = t, \quad y(t) = 49t - 4.9t^2$$

۳۴۳ کو نقطوی ترسیم کریں۔

۳۴۴ حساسیت

۳۴۵ اگر x میں چھوٹی تبدیلی سے تفاعل $f(x)$ میں بڑی تبدیلی رونما ہو ہو ہم کہتے ہیں x میں تبدیلی کے لیے تفاعل نسبتاً زیادہ حساس^{۲۷} ہے۔ تفرق

۳۴۶ $f'(x)$ تفاعل $f(x)$ کی حساسیت^{۲۸} کی ناپ ہے۔

۳۴۷ مثال ۳.۲۳: تبدیلی کے لیے حساسیت

۳۴۸ آسٹریاکے گرگربوہان مینڈل (1822-1884) نے مٹر پر تجربہ کرتے ہوئے جینیات^{۲۹} کے میدان کی بنیاد ڈالی۔ ان کے نتائج کے مطابق اگر ہموار جلد

۳۴۹ والے (غالب^{۳۰}) مٹروں کے جین^{۳۱} کا تعدد p ہو (جہاں p کی قیمت 0 تا 1 ہو سکتی ہے) اور غیر ہموار جلد والے (مغلوب^{۳۲}) مٹروں کے جین کا

۳۵۰ تعدد $(1 - p)$ ہو تب مٹروں کی آبادی میں ہموار جلد مٹروں کا تناسب درج ذیل ہوگا۔

$$y = 2p(1 - p) + p^2 = 2p - p^2$$

۳۵۱ y بالاقبال p کی ترسیم کے مطابق جب p کی قیمت کم ہو تب y زیادہ حساس ہوگا (شکل ۳.۳۴)۔ تفاعل y کے تفرق $\frac{dy}{dp}$ کی ترسیم سے بھی یہی

۳۵۲ ظاہر ہوتا ہے۔ جب p کی قیمت 0 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 2 کے قریب ہے اور جب p کی قیمت 1 کے قریب ہو تب $\frac{dy}{dp}$ کی قیمت 0

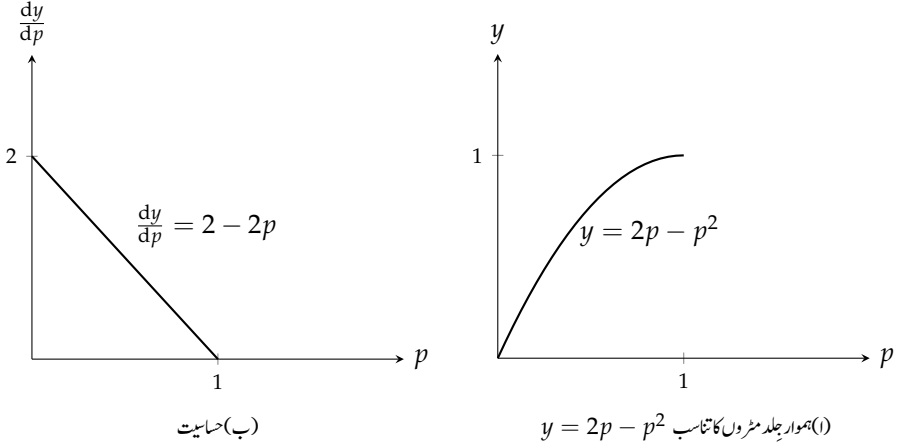
۳۵۳ کے قریب ہے (شکل ۳.۳۴)۔ (ب)۔ □

۳۵۴ جیسا تفرق کی بات کرتے ہوئے سمتی رفتار اور اسراع کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اقتصادیات کے میدان میں ہم حاشیوں^{۳۳} کی بات کرتے ہیں۔

۳۵۵ عمل پیداوار میں اشیاء پیدا کرنے کی لاگت $c(x)$ متغیر x کا تفاعل ہے جہاں پیدا کردہ اشیاء کی تعداد x ہے۔ حاشیائی لاگت^{۳۴} پیداوار^{۳۵} سے مراد پیداوار

۳۵۶ کے لحاظ سے لاگت کی شرح تبدیلی $\frac{dc}{dx}$ ہے۔

dotgraph^{۲۶}
sensitive^{۲۷}
sensitivity^{۲۸}
genetics^{۲۹}
dominant^{۳۰}
gene^{۳۱}
recessive^{۳۲}
marginals^{۳۳}
marginal cost of production^{۳۴}



شکل ۳.۳۴: مینڈل کے تجربہ نے جینیات کی بنیاد رکھی۔

مثال کے طور پر ایک ہفتہ میں x ٹن فولاد پیدا کرنے پر $c(x)$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ اب $x + h$ ٹن فولاد پیدا کرنے پر زیادہ لاگت آئے گی اور لاگت میں اضافہ (تبدیلی) کو h سے تقسیم کرنے سے فی ہفتہ فی ٹن لاگت میں اوسط اضافہ ہوگا۔

$$\frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{ہفتہ میں } h \text{ ٹن اضافی فولاد پیدا کرنے سے لاگت میں اوسط اضافہ}$$

فی ہفتہ موجودہ پیداوار x ٹن ہونے کی صورت میں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس نسبت کی حد اضافی فولاد پیدا کرنے کی حاشیائی لاگت دے گی (شکل ۳.۳۵)۔

$$\frac{dc}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c(x+h) - c(x)}{h} = \text{حاشیائی لاگت پیداوار}$$

بعض اوقات ہم ایک اضافی اکائی پیداوار کی اضافی لاگت

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{c(x+1) - c(x)}{1}$$

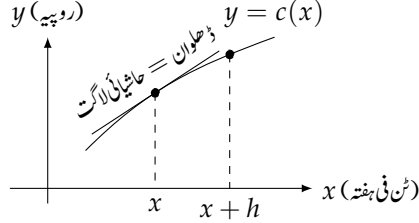
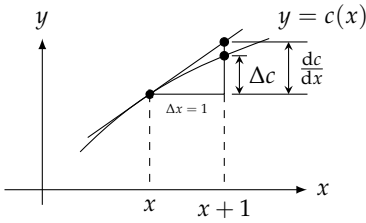
کو ہی حاشیائی لاگت پیداوار کہتے ہیں جو x پر $\frac{dc}{dx}$ کی تخمینہ ہے۔ یہ قابل قبول اس لیے ہے کہ x کے نزدیک c کے ڈھلوان میں تبدیلی زیادہ نہیں ہوتی لہذا یہاں $\Delta x = 1$ لیتے ہوئے حاصل سینکٹ کے ڈھلوان کی قیمت حد $\frac{dc}{dx}$ کی قیمت کے بہت قریب ہوگی۔ عملاً x کی بڑی قیمتوں کے لیے یہ تخمینہ قابل قبول ہوگی (شکل ۳.۳۵)۔

مثال ۳.۲۴: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x اشیاء پیدا کرنے پر

$$c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

tonne, 1000 kg^{۳۵}

باب ۳. تفریق



(ب) $\Delta x = 1$ اضافی پیداوار کی اضافی لاگت Δc تقریباً $\frac{dc}{dx}$ کے برابر ہے۔

(۱) ہفتہ وار پیداوار بالمتقابل لاگت

شکل ۳.۳۵: حاشیائی لاگت پیداوار

روپیہ لاگت آتی ہے جب x کی قیمت 8 تا 30 ہو۔ ابھی آپ روزانہ 10 اشیاء پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک اضافی شے پیدا کرنے پر کتنی اضافی لاگت آئے گی؟

دس اشیاء بناتے ہوئے مزید ایک شے پیدا کرنے پر تقریباً $c'(10)$ اضافی لاگت آئے گی

$$c'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 6x^2 + 15x) = 3x^2 - 12x + 15$$

$$c'(10) = 3(100) - 12(10) + 15 = 195$$

□

جو 195 روپیہ کے برابر ہے۔

اگرچہ حقیقی اعمال کے کلیات عموماً نہیں پائے جاتے، نظریہ اقتصادیات ہمیں متوقع نتائج جاننے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نظریہ جن تفاعل کا ذکر کرتا ہے انہیں عموماً

موزوں وقفے پر کم درجے کی کثیر رکنیوں سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رکنی عموماً اس قابل ہوتی ہے کہ پیچیدہ مسئلے کو ظاہر کر سکے اور کبھی کبھی رکنی کا

استعمال زیادہ مشکل بھی نہیں۔

مثال ۳.۲۵: حاشیائی شرح ٹیکس

اگر آپ کی موجودہ آمدن پر حاشیائی شرح ٹیکس 28% ہو اور آپ کی آمدنی میں 10000 روپیہ کا اضافہ ہو تب آپ کو اضافی 2800 روپیہ ٹیکس

ادا کرنا ہوگا۔ 28% حاشیائی ٹیکس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنی آمدن کا 28% بطور ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کی

موجودہ آمدنی I پر آمدنی بڑھنے کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح $\frac{dT}{dI} = 0.28$ ہے۔ آپ کو ہر اضافی ایک روپیہ کی آمدن پر 0.28 روپیہ ٹیکس ادا کرنا

ہوگا۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کی آمدن بہت بڑھ جائے تب آپ ٹیکس کے نئے قالب میں شامل ہوں جائیں گے جہاں حاشیائی شرح ٹیکس غالباً زیادہ ہوگی۔ □

مثال ۳.۲۶: حاشیہ اگر x ہزار مٹھائی فروخت کرنے سے

$$r(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

۳۳۸۰ آمدنی حاصل ہو جہاں $5 \leq x \leq 20$ ہے تب 10 ہزار مٹھائی فروخت کرتے ہوئے حاشیائی آمدنی

$$r'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2 + 12x) = 3x^2 - 6x + 12$$

۳۳۸۱ ہوگی۔ حاشیائی لاگت کی طرح ایک اضافی اکائی فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو حاشیائی آمدنی پیش کرتی ہے۔ اگر آپ 10 ہزار مٹھائیاں فی ہفتہ

۳۳۸۲ فروخت کر رہے ہوں تب فی ہفتہ 11 ہزار مٹھائیاں فروخت کرنے سے آپ کی آمدنی میں درج ذیل روپیہ اضافہ متوقع ہوگا۔

$$r'(10) = 3(100) - 6(10) + 12 = 252$$

□

۳۳۸۳

سوالات

۳۳۸۴

محدود لکیر پر حرکت

۳۳۸۵

سوال ۱۲۱. ۱۲۱ تا سوال ۱۲۶ میں $a \leq t \leq b$ کے لیے مساوات $s = f(t)$ محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام دیتی ہے جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔

۳۳۸۶

۳۳۸۸ ا. دیے گئے وقفے پر جسم کا ہٹاؤ اور سمتی رفتار حاصل کریں۔

۳۳۸۹ ب. وقفے کے سروں پر جسم کی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔

۳۳۹۰ ج. جسم کب حرکت کی سمت تبدیل کرتا ہے (اگر ایسا کرتا ہو)؟

سوال ۱۲۱. ۳: چاند پر آزاد گرنا $s = 0.8t^2$, $0 \leq t \leq 10$

۳۳۹۱

سوال ۱۲۲. ۳: مریخ پر آزاد گرنا $s = 1.86t^2$, $0 \leq t \leq 0.5$

۳۳۹۲

سوال ۱۲۳. ۳: $s = -t^3 + 3t^2 - 3t$, $0 \leq t \leq 3$

۳۳۹۳

سوال ۱۲۴. ۳: $s = \frac{t^4}{4} - t^3 + t^2$, $0 \leq t \leq 2$

۳۳۹۴

سوال ۱۲۵. ۳: $s = \frac{25}{t^2} - \frac{5}{t}$, $1 \leq t \leq 5$

۳۳۹۵

سوال ۱۲۶. ۳: $s = \frac{25}{t+5}$, $-4 \leq t \leq 0$

۳۳۹۶

سوال ۱۲۷. ۳: s محور پر لمحہ t پر ایک جسم کا مقام $s = t^3 - 6t^2 + 9t$ ہے۔ (i) ان نقطوں پر جسم کا اسراع تلاش کریں جن پر جسم کی سمتی

۳۳۹۷

رفتار صفر ہوگی۔ (ب) جب جسم کا اسراع صفر ہو اس لمحے پر جسم کی رفتار کیا ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = 0$ تا $t = 2$ کے دوران جسم کل کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔

۳۳۹۸

سوال ۱۲۸. ۳: وقت $t \geq 0$ پر s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار $v = t^2 - 4t + 3$ ہے۔ (i) جسم کا اسراع وہاں تلاش

۳۳۹۹

کریں جہاں جسم کی سمتی رفتار صفر ہے۔ (ب) جسم کب آگے رخ اور کب پیچھے رخ حرکت کرتا ہے؟ (ج) جسم کی سمتی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

۳۴۰۰

آزاد گرن

سوال ۳.۱۲۹: مرتخ اور مشتری کی سطح کے قریب آزاد گرنے کی مساوات بالترتیب $s = 1.86t^2$ اور $s = 11.44t^2$ ہیں جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ ساکن حال سے گرنے کے بعد کتنے وقت میں (مرتخ اور مشتری پر) ایک جسم کی رفتار 27.8 m s^{-1} یعنی تقریباً 100 km h^{-1} ہوگی؟

سوال ۳.۱۳۰: سطح چاند سے انتہائی رخ 25 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا گیا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر پہنچے گا۔

۱. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہوگا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہوگا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال ۳.۱۳۱: سطح زمین پر ہوا کی غیر موجودگی میں سوال ۳.۱۳۰ کا پتھر t سیکنڈوں میں $s = 24t - 4.9t^2$ بلندی پر ہوگا۔

۱. لمحہ t پر پتھر کا اسراع کیا ہوگا؟ (یہ اسراع چاند پر کشش ثقل کا اسراع ہوگا۔)

ب. پتھر بلند ترین مقام تک کتنے دورانیے میں پہنچے گا؟

ج. پتھر کتنی بلندی تک پہنچ پائے گا؟

د. بلند ترین مقام کے نصف تک پتھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟

ه. پتھر کتنے وقت میں سطح چاند پر واپس گرے گا؟

سوال ۳.۱۳۲: ہوا سے خالی ایک دنیا پر ٹھوس جسم کو انتہائی رخ 15 m s^{-1} کی ابتدائی رفتار سے پھینکا گیا۔ دنیا کی سطح پر ثقلی اسراع $g \text{ s ms}^{-2}$ ہونے کی وجہ سے t سیکنڈوں میں جسم $s = 15t - \frac{1}{2}gt^2$ میٹر بلندی تک پہنچے گا۔ جسم بلند ترین مقام تک 20 سیکنڈوں میں پہنچتا ہے۔ اس دنیا

میں ثقلی اسراع کتنا ہے؟

سوال ۳.۱۳۳: چاند پر ایک ہندوق انتہائی رخ چلائی گئی۔ ہندوق کی گولی t سیکنڈوں میں $s = 300t - 4.9t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ زمین پر یہی

گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 0.8t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی دیر بعد سطح پر گرے گی؟

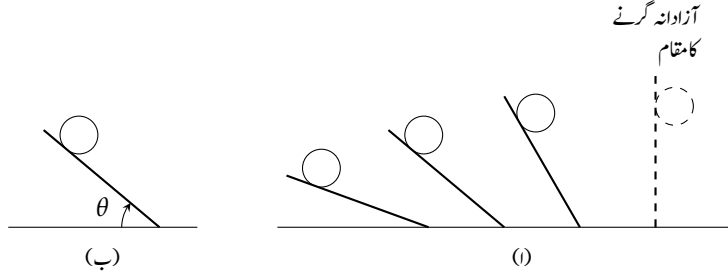
سوال ۳.۱۳۴: مشتری پر ہوا کی غیر موجودگی میں یہی گولی t سیکنڈ بعد $s = 300t - 11.44t^2$ میٹر بلندی پر ہوگی جبکہ مرتخ پر یہ $s =$

$300t - 1.86t^2$ میٹر کی بلندی پر ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گولی کتنی بلندی تک پہنچے گی؟

سوال ۳.۱۳۵: گلیلو کا کلیہ برائے آزادانہ گرنا ایک پٹی کو مختلف زاویوں پر رکھتے ہوئے گلیلو نے پٹی پر گیند کی سمتی رفتار نامیہ ہوئے ایک کلیہ اخذ کیا جس کی

تحدیدی صورت سے آزاد گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کا کلیہ حاصل کرنا مقصد تھا (شکل ۳.۳۶)۔ گلیلو نے دیکھا کہ حرکت کے شروع سے t سیکنڈ بعد سمتی

رفتار کی قیمت t کے راست متناسب ہے یعنی $v = kt$ لکھا جاسکتا ہے۔ مستقل k کی قیمت کا دار و مدار پٹی کے ڈھلوان پر ہے۔



شکل ۳.۳۶: گلیو کا تجربہ برائے آزادانہ گراؤ (سوال ۱۳۵.۳)

۳.۳۶: موجودہ علاقیت استعمال کرتے ہوئے (شکل ۳.۳۶-ب) درحقیقت گلیو نے درج ذیل کلیہ حاصل کیا جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔

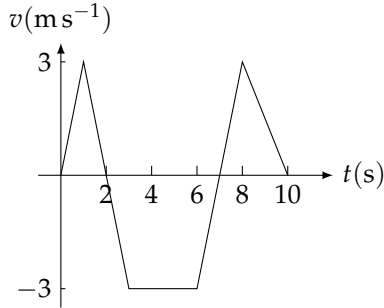
$$v = (9.8 \sin \theta)t$$

۳.۳۷: (i) آزاد کرتے ہوئے گیند کی رفتار کیا ہوگی؟ (ب) سطح زمین کے قریب جسم کا اسراع کیا ہوگا؟

سوال ۱۳۶.۳: پیسا اگر گلیو پیسا کی مینار سے توپ کی گولی 55 m بلندی سے گرنے دیتا تب t سیکنڈ بعد سطح زمین سے گولی کی بلندی $s = 55 - 4.9t^2$ ہوتی۔ (i) لمحہ t پر گولی کی سمتی رفتار، رفتار اور اسراع کیا ہوتے؟ (ب) یہ زمین تک کتنی دیر میں پہنچتی؟ (ج) زمین پر پہنچنے کے لمحہ پر اس کی سمتی رفتار کیا ہوتی؟

۳.۳۸: ترسیم سے حرکت کے بارے میں معلومات اخذ کرنا

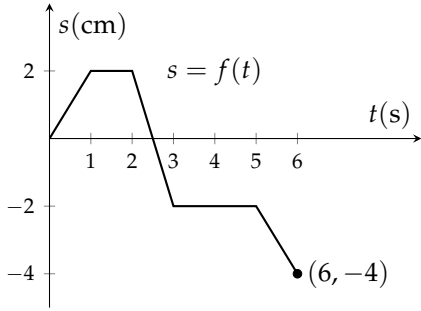
سوال ۱۳۷.۳: محوری لکیر پر جسم کی سمتی رفتار $v = \frac{ds}{dt} = f(t)$ کو درج ذیل شکل میں ترسیم کیا گیا ہے۔



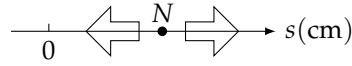
۳.۳۹: (i) جسم کب رخ تبدیل کرتا ہے؟ (ب) کب جسم تقریباً مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے؟ (ج) دورانیہ $0 \leq t \leq 10$ کے لیے جسم کی رفتار ترسیم کریں۔ (د) جسم کا اسراع (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

سوال ۱۳۸.۳: محوری لکیر پر نقطہ N حرکت کرتا ہے۔ نقطے کا مقام بالمقابل وقت بھی ترسیم کیا گیا ہے (شکل ۳.۳۷-۱)۔ نقطہ N کب بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب دائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ کب ساکن ہے؟ (ب) اس کی سمتی رفتار اور رفتار (جہاں معین ہوں) ترسیم کریں۔

باب ۳. تفریق

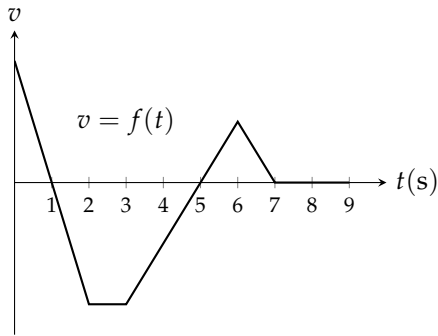


(ب)

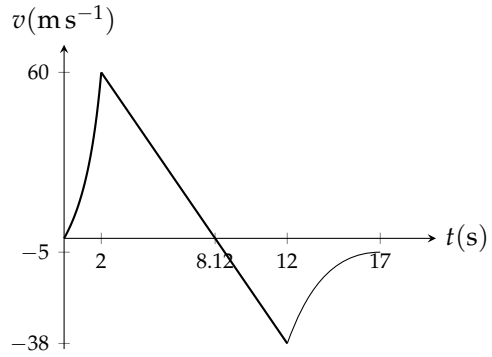


(ا)

شکل ۳.۳: محوری لکیر پر حرکت (سوال ۱۳۸، ۳)



شکل ۳.۳۹: جسم کی حرکت (سوال ۱۴۰، ۳)

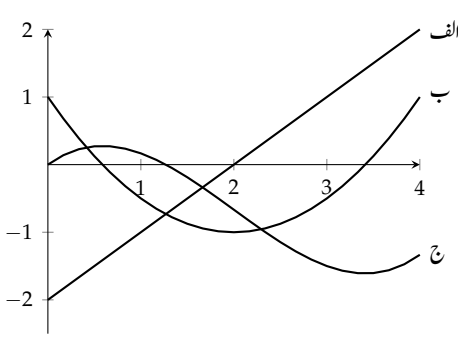


شکل ۳.۳۸: راکٹ کی حرکت (سوال ۱۳۹، ۳)

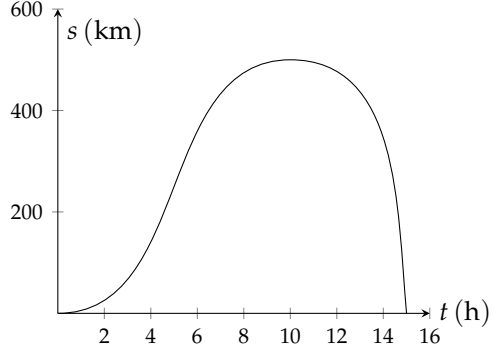
سوال ۱۳۹: ۳. راکٹ میں چند سیکنڈ کا ایندھن ہوتا ہے جو راکٹ کو کسی خاص بلندی تک پہنچاتا ہے اور جس کے بعد راکٹ کچھ دیر تک مزید بلند ہو کر واپس زمین کی جانب گرتا ہے۔ گرنے کے چند لمحات بعد خود کار پیراشوٹ کھلتا ہے جو راکٹ کو حفاظت کے ساتھ نہایت آہستہ زمین تک پہنچاتا ہے۔ ایک راکٹ کی حرکت شکل ۳.۳۸ میں ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) ایندھن ختم ہونے کے لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ب) ایندھن کتنے سیکنڈوں تک کے لیے تھا؟ (ج) راکٹ کب بلند ترین مقام تک پہنچا اور بلند ترین مقام پر اس کی رفتار کتنی تھی؟ (د) پیراشوٹ کب کھلا اور اس لمحے پر راکٹ کی رفتار کتنی تھی؟ (ه) پیراشوٹ کھلنے سے پہلے راکٹ کتنی دیر تک گرتا رہا؟ (و) راکٹ کا اسراع کب زیادہ سے زیادہ تھا؟ (ز) اسراع کب مستقل تھا اور اس کی قیمت کیا تھی؟

سوال ۱۴۰: ۳. محوری لکیر پر جسم کی رفتار $v = f(t)$ شکل ۳.۳۹ میں ترسیم کی گئی ہے۔ (ا) کب جسم آگے حرکت اور کب پیچھے حرکت کرتا ہے؟ جسم کی رفتار کب تیز؟ کب کم ہوتی ہے؟ (ب) جسم کا اسراع کب مثبت؟ کب منفی؟ اور کب صفر ہے؟ (ج) جسم کی رفتار زیادہ سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ (د) کب جسم ایک لمحے سے زیادہ دورانیے کے لیے ساکن رہتا ہے؟

سوال ۱۴۱: ۳. ایک ٹرک $t = 0$ پر اوڑے سے نکل کر دوسرے شہر مال پہنچا کر ۱۵ گھنٹوں بعد اوڑے پر واپس پہنچتا ہے۔ اس کا مقام بالقابل وقت شکل



شکل ۳.۳.۱: اشکال برائے سوال ۳.۱۴۲



شکل ۳.۳.۲: ٹرک کی حرکت (سوال ۳.۱۴۱)

۳.۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ مثال ۳.۴ کی طرح $0 \leq t \leq 15$ کے لیے ٹرک کی سمتی رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ ترسیم کریں۔ اسی طریقے کو دہراتے ہوئے سمتی رفتار کی ترسیم سے ٹرک کا اسراع $a = \frac{dv}{dt}$ ترسیم کریں۔

سوال ۳.۱۴۲: ایک جسم کا فاصلہ s ، رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ اور اسراع $a = \frac{dv}{dt}$ بالمتقابل وقت t کو شکل ۳.۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ ان میں کون سی ترسیم کون سی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

اقتصادیات

سوال ۳.۱۴۳: حاشیائی لاگت فرض کریں کہ x مشینوں کو بنانے میں $c(x) = 2000 + 100x - 0.1x^2$ روپیہ لاگت آتی ہے۔ پہلے 100 مشینوں کی اوسط لاگت کیا ہوگی؟ (ب) اگر 100 بنائے جا رہے ہوں تب حاشیائی لاگت کیا ہوگی؟ (ج) دکھائیں کہ 100 مشین بنانے کے بعد ایک اضافی مشین بنانے پر لاگت تقریباً حاشیائی لاگت کے برابر ہے۔

سوال ۳.۱۴۴: حاشیائی آمدنی۔ فرض کریں x کرسیاں فروخت کرنے سے $r(x) = 2000(1 - \frac{1}{x+1})$ روپیہ آمدنی ہوتی ہے۔ (ا) x کرسیوں کی فروخت پر حاشیائی آمدنی کیا ہوگی؟ (ب) فی ہفتہ 5 کرسیوں کے بجائے 6 کرسیاں فروخت کرنے سے آمدنی میں اضافے کو $r'(x)$ سے حاصل کریں۔ (ج) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے قائل $r'(x)$ کی حدود کی قیمت تلاش کریں۔ اس قیمت کا کیا مطلب ہوگا؟

مزید مطالعہ

سوال ۳.۱۴۵: جرثوموں پر تجربے کے دوران ان کی خوراک میں جرثومہ مار دوا ملائی گئی۔ جرثوموں کی تعداد کچھ دیر تک بڑھتی رہی جس کے بعد ان کی تعداد کم ہونا شروع ہوئی۔ لمحہ t پر ان کی تعداد $b(t) = 10^6 + 10^4 t - 10^3 t^2$ تھی جہاں t کی اکائی گھنٹہ ہے۔ شرح نمو کو $t = 0$ ؛ (ب) $t = 5$ اور $t = 10$ پر تلاش کریں۔

سوال ۳.۱۴۶: لمحہ t پر ایک ٹینکی سے پانی کا اخلا $Q(t) = 200(30 - t^2)$ لٹر ہے جہاں t کی اکائی منٹ ہے۔ دس منٹ بعد پانی کے اخلا کی شرح کیا ہے؟ پہلے دس منٹوں میں اوسط شرح اخراج کتنی ہے؟

سوال ۳.۱۴۷: ٹینکی کو خالی کرنے کے لیے گھر کے ٹکے کھولے جاتے ہیں۔ ٹکے کھولنے کے t منٹ بعد ٹینکی میں پانی کی گہرائی $y = 150(1 - \frac{t}{60})^2$ سنی میٹر ہے۔ (ا) لمحہ t پر ٹینکی سے پانی کا اخلا $\frac{dy}{dt}$ کیا ہوگا؟ (ب) پانی کی گہرائی کب زیادہ سے زیادہ تیزی سے کم ہوتی ہے؟

۳۵۶۸ کب کم سے کم تیزی سے گہرائی گھٹتی ہے؟ ان لحاظ پر $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟ (ج) y اور $\frac{dy}{dt}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں اور $\frac{dy}{dt}$ کی علامت اور قیمتوں کے ساتھ y کے تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۳۵۶۹

۳۵۷۰ سوال ۳.۱۴۸: گول غبارے کا حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ ر داس r کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ (د) ر داس کے ساتھ حجم کی تبدیلی کی شرح $r = 10 \text{ cm}$ پر کیا ہوگی؟ (ب) اگر ر داس 10 cm سے 12 cm ہو تب حجم میں تبدیلی کتنی ہوگی؟ ۳۵۷۱

۳۵۷۲ سوال ۳.۱۴۹: پرواز سے پہلے ہوائی جہاز زمین پر دوڑ کر ایک مخصوص رفتار تک پہنچتا ہے۔ زمین پر دوڑ کے دوران جہاز $D = \frac{10}{9}t^2$ فاصلہ طے کرتا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ اڑنے کے لیے درکار رفتار 200 km h^{-1} ہے۔ جہاز کتنے وقت میں اڑ پاتا ہے اور اڑنے سے پہلے یہ زمین پر کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟ ۳۵۷۳

۳۵۷۵ سوال ۳.۱۵۰: جزیرہ ہوائی کی آتش فشاں پہاڑی ۱۹۵۹ء نومبر کے مہینے میں جزیرہ ہوائی کے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا اور ہوائیں 580 m کی بلندی تک لاوا ۳۶ آگئے لگا جو عالمی رکارڈ ہے۔ لاوا کی ابتدا کی رفتار کتنی تھی؟ ۳۵۷۶

کمپیوٹر کا استعمال

۳۵۷۸ سوال ۱۵۱: سوال ۳.۱۵۳ میں s محور پر حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام لمحہ t پر تعین کرتا ہے $s = f(t)$ دیتا ہے۔ اس تفاعل کو سمتی رفتار تفاعل ۳۵۷۹ $v = \frac{ds}{dt} = f'(t)$ اور تفاعل اسراع $a = \frac{dv}{dt} = f''(t)$ کے ساتھ اکٹھا ترسیم کریں۔ v اور a کی قیمتوں اور علامت کے لحاظ سے s کے رویہ پر بحث کریں۔ بحث میں درج ذیل شامل کریں۔ ۳۵۸۰

۳۵۸۱ ا. کب جسم لحاتی ساکن ہے؟

۳۵۸۲ ب. کب جسم بائیں (یا نیچے) اور کب دائیں (یا اوپر) رخ حرکت کرتا ہے؟

۳۵۸۳ ج. یہ سمت کب تبدیل کرتا ہے؟

۳۵۸۴ د. اس کی رفتار کب بڑھتی اور کب گھٹتی ہے؟

۳۵۸۵ ہ. یہ کب تیز تر اور کب آہستہ تر حرکت کرتا ہے؟

۳۵۸۶ و. مبداء سے جسم دور ترین کب ہوتا ہے؟

۳۵۸۷ سوال ۳.۱۵۱: $s = 200t - 16t^2$, $0 \leq t \leq 12.5$

۳۵۸۸ سوال ۳.۱۵۲: $s = t^2 - 3t + 2$, $0 \leq t \leq 5$

۳۵۸۹ سوال ۳.۱۵۳: $s = t^3 - 6t^2 + 7t$, $0 \leq t \leq 4$

۳۵۹۰ سوال ۳.۱۵۴: $s = 4 - 7t + 6t^2$, $0 \leq t \leq 4$

۳۵۹۱

۳۵۹۲

۳.۴: تکنونیاتی تفعل کا تفرق

بہت سارے طبعی اعمال، مثلاً برقی امواج، دل کی دھڑکن، موسم، وغیرہ، دوری ہیں۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ہر دوری تفعل جو حقیقت میں استعمال ہوتا ہو سائن اور کوسائن تفعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں تبدیلی پر غور کرنے میں سائن اور کوسائن تفعل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں چھ تکنونیاتی تفعل کا تفرق کرنا سکھایا جائے گا۔

چند اہم حد

پہلے چند عدم مساوات اور حد پیش کیے جاتے ہیں۔ زاویوں کی پیمائش ریڈیئن میں ہے۔

مسئلہ ۳.۳: اگر θ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو تب درج ذیل ہوں گے۔

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta| \quad \text{اور} \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

ثبوت: ان عدم مساوات کو ثابت کرنے کے لیے ہم شکل ۳.۴ پر غور کرتے ہیں جہاں θ ربع اول میں واقع ہے لہذا اکائی دائرے کی قوس NA کی لمبائی $|\theta|$ ہوگی۔ چونکہ (سیدھے) قطعہ AN کی لمبائی قوس AN کی لمبائی θ سے کم ہے لہذا قائمہ مثلث ANQ میں مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے

$$\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 = (AN)^2 < \theta^2$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مربع کی قیمت مثبت ہوتی ہے لہذا بائیں طرف دونوں اجزاء مثبت ہیں۔ دو مثبت قیمتوں کا مجموعہ دونوں کے انفرادی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے لہذا

$$\sin^2 \theta < \theta^2, \quad (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$$

لکھے جاسکتے ہیں جن کا جذر لینے سے

$$|\sin \theta| < |\theta|, \quad |1 - \cos \theta| < |\theta|$$

یعنی

$$-|\theta| < \sin \theta < |\theta|, \quad -|\theta| < 1 - \cos \theta < |\theta|$$

حاصل ہوتے ہیں۔

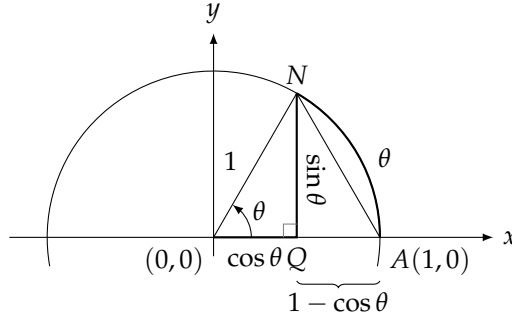
□

مثال ۳.۲: دکھائیں کہ $\theta = 0$ پر $\sin \theta$ اور $\cos \theta$ استمراری ہیں یعنی:

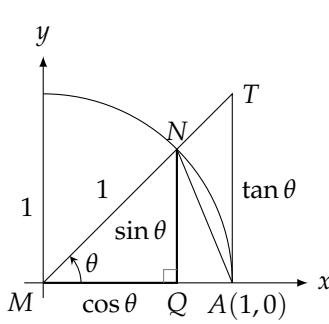
$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \theta = 0, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta = 1$$

حل

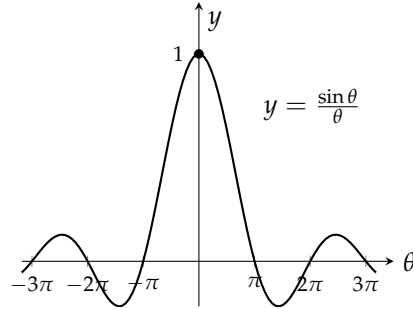
□ $\theta \rightarrow 0$ کرنے سے $|\theta|$ اور $|\theta|$ — دونوں صفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔ یوں مسئلہ ۳.۳ اور مسئلہ ۳.۳ سے مذکورہ بالا حد ثابت ہوتی ہیں۔



شکل ۳.۲۲: اس شکل کی جیومیٹری، جس میں $\theta > 0$ ہے، سے عدم مساوات $\sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2 < \theta^2$ لکھی جاسکتی ہے۔



شکل ۳.۲۳: برائے مسئلہ ۳.۴



شکل ۳.۲۳: $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ کی پینٹس ریڈینٹ میں ہے۔ θ جہاں $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ کی پینٹس ریڈینٹ میں ہے۔

۳.۲۱۱: $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جہاں θ کی پینٹس ریڈینٹ میں ہے کو شکل ۳.۲۳ میں ترسیم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے $\theta = 0$ پر

۳.۲۱۲: قابل ہٹاؤ عدم استرار پچایا جاتا ہے۔ اس شکل کے مطابق $\lim_{\theta \rightarrow 0} f(\theta) = 1$ ہوگا۔

۳.۲۱۳: مسئلہ ۳.۴

(۱) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ (θ کی پینٹس ریڈینٹ میں ہے)

۳.۲۱۴: ثبوت: ہم بائیں ہاتھ حد اور دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرتے ہیں۔ یوں دو طرفہ حد بھی 1 ہوگی۔

۳.۲۱۵: دائیں ہاتھ حد کو 1 کے برابر ثابت کرنے کی خاطر ہم θ کی قیمت مثبت اور $\frac{\pi}{2}$ سے کم رکھتے ہیں (شکل ۳.۲۴)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$\Delta MAN < \Delta MAT < \Delta MAN$$

۳.۶۱۲ ہے۔ ان رقبوں کو θ کی صورت

$$\Delta MAN \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\sin \theta) = \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$MAN \text{ رقبہ خط} = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2}(1)^2 \theta = \frac{\theta}{2}$$

$$\Delta MAT \text{ رقبہ} = \frac{1}{2} \times \text{قاعدہ} \times \text{عمود} = \frac{1}{2}(1)(\tan \theta) = \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۶۱۴ میں لکھتے ہوئے درج ذیل تعلق حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2} \sin \theta < \frac{1}{2} \theta < \frac{1}{2} \tan \theta$$

۳.۶۱۸ جس کو $\frac{1}{2} \sin \theta$ سے تقسیم کرنے سے

$$1 < \frac{\theta}{\sin \theta} < \frac{1}{\cos \theta}$$

۳.۶۱۹ حاصل ہوگا۔ اس کا مقلوب لیتے ہیں جس سے عدم مساوات کی علامتیں الٹ ہوتی ہیں۔

$$1 > \frac{\sin \theta}{\theta} > \cos \theta$$

۳.۶۲۰ چونکہ $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \cos \theta = 1$ ہے لہذا مسئلہ ۳ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

۳.۶۲۱ آخر میں دھیان رہے کہ $\sin \theta$ اور θ دونوں طاق تفاعل ہیں لہذا $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{\theta}$ جفت تفاعل ہوگا جس کی ترسیم محور y کے دونوں اطراف یکساں

۳.۶۲۲ ہوگا (شکل ۳.۴۳)۔ اس تشابہ کی وجہ سے بائیں ہاتھ حد بھی موجود ہوگی اور اس کی قیمت بھی 1 ہوگی۔

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^-} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin \theta}{\theta}$$

۳.۶۲۳ یوں صفحہ ۱۲۳ پر مسئلہ ۲.۵ کے تحت $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ہوگا۔

□

۳.۶۲۴

۳.۶۲۵ مسئلہ ۴ کو قواعد حد اور معلوم ٹکونیاتی مماثل کے ساتھ ملاتے ہوئے دیگر ٹکونیاتی حد تلاش کی جاسکتی ہیں۔

۳.۶۲۶ مثال ۳.۲۸: دکھائیں کہ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$

۳.۶۲۷

۳۲۸ نصف زاویہ کلیہ استعمال کر کے $\cos h = 1 - 2 \sin^2 \frac{h}{2}$ لکھتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{2 \sin^2 \frac{h}{2}}{h} \\ &= -\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \sin \theta \quad (\theta = \frac{h}{2}) \\ &= -(1)(0) = 0 \end{aligned}$$

□

۳۲۹

۳۳۰ سائن تقابل کا تفریق

۳۳۱ تقابل $y = \sin \theta$ کا تفریق جاننے کی خاطر ہم مثال ۳.۲۸ کی حدیں اور مسئلہ ۳.۲ کو کلیہ

$$\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$$

۳۳۲ کے ساتھ ملا کر حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x + h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} \right) + \lim_{h \rightarrow 0} \left(\cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right) \\ &= \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \\ &= \cos x \end{aligned}$$

۳۳۳ یوں سائن تقابل کا تفریق کو سائن تقابل ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

۳۳۴ مثال ۳.۲۹:

ا.

$$\begin{aligned} y = x^2 - \sin x : \quad \frac{dy}{dx} &= 2x - \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ فرق}) \\ &= 2x - \cos x \end{aligned}$$

ب.

$$y = x^2 \sin x : \quad \frac{dy}{dx} = x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + 2x \sin x \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب})$$

$$= x^2 \cos x + 2x \sin x$$

ج.

$$y = \frac{\sin x}{x} : \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \cdot 1}{x^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم})$$

$$= \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

□

۳.۴.۵

آپ نے دیکھا اگر زاویے کی پیمائش ریڈین میں ہو 1 = $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta}$ ہو گا اور $\sin x$ کا تفرق $\cos x$ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ احصاء کے میدان میں زاویہ درجات کے بجائے ریڈین میں ناپا جاتا ہے۔

۳.۴.۷

کوسائن کا تفرق

۳.۴.۸

کوسائن کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہمیں کلیہ

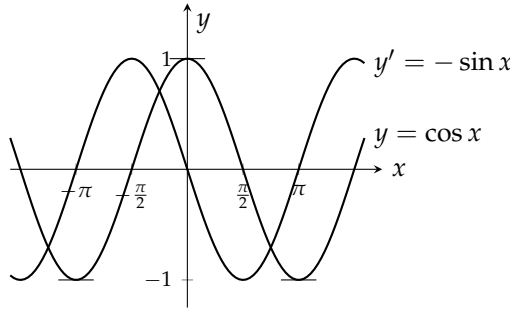
۳.۴.۹

$$\cos(x + h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$$

استعمال کرنا ہو گا۔

۳.۴.۱۰

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx}(\cos x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} \quad (\text{تفرق کی تعریف}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\cos x \cos h - \sin x \sin h) - \cos x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x (\cos h - 1) - \sin x \sin h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \sin x \cdot \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 1 \quad (\text{مثال ۳.۴.۸ اور مسئلہ ۳.۴.۴}) \\ &= -\sin x \end{aligned}$$



شکل ۳.۴۵: $y = \cos x$ کا ڈھلوان تقابل $y' = -\sin x$ دیتا ہے۔

۳.۴۱ یوں کو سائن کا تفریق منفی سائن ہو گا۔

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

۳.۴۲ درج بالا تعلق کو شکل ۳.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کو سائن تقابل کا ڈھلوان صفر ہے (یعنی $x = -\pi, 0, \pi$) وہاں اس کے تفریق

۳.۴۳ یعنی $y' = -\sin x$ کی قیمت صفر ہے۔ اسی طرح جہاں کو سائن تقابل کا ڈھلوان زیادہ سے زیادہ بڑھتا یا گھٹتا ہے (مثلاً بالترتیب $x = -\frac{\pi}{2}$ اور

۳.۴۴ $x = \frac{\pi}{2}$ پر) وہاں اس کے تفریق کی (بالترتیب مثبت اور منفی) چوٹی پائی جاتی ہے۔

مثال ۳.۳۰: ۳.۴۵

ا.

$$\begin{aligned} y &= 5x + \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(5x) + \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= 5 - \sin x \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} y &= \sin x \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \sin x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(\sin x) \quad (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\ &= \sin x(-\sin x) + \cos x(\cos x) \\ &= \cos^2 x - \sin^2 x \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{\cos x}{1 - \sin x} \\
 \frac{dy}{dx} &= \frac{(1 - \sin x) \frac{d}{dx}(\cos x) - \cos x \frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\
 &= \frac{(1 - \sin x)(-\sin x) - \cos x(0 - \cos x)}{(1 - \sin x)^2} \\
 &= \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} \quad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1) \\
 &= \frac{1}{1 - \sin x}
 \end{aligned}$$

□

۳۶۶

سادہ ہارمونی حرکت

۳۶۷

۳۶۸ اسپرنگ سے لٹکے جسم کو نیچے کھینچ کر چھوڑنے سے جسم اوپر نیچے دہراتا ہوا حرکت کرتا ہے جو سادہ ہارمونی حرکت کی ایک مثال ہے۔ اگلی مثال میں قوت روک (مثلاً مزاحمت) سے پاک حرکت پر غور کیا گیا ہے۔

۳۶۹

۳۷۰ مثال ۳.۳۱: اسپرنگ سے لٹکے جسم کو لمحہ $t = 0$ پر ساکن حال سے 5 اکائی نیچے کھینچ کر چھوڑتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرنے دیا جاتا ہے۔ لمحہ t پر جسم کا مقام درج ذیل ہے۔

۳۷۱

$$s = 5 \cos t$$

جسم کی سمتی رفتار اور جسم کا اسراع تلاش کریں۔

۳۷۲

حل

۳۷۳

۳۷۴

$$s = 5 \cos t$$

ہم مقام

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(5 \cos t) = 5 \frac{d}{dt}(\cos t) = -5 \sin t$$

سے سمتی رفتار

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \sin t) = -5 \frac{d}{dt}(\sin t) = -5 \cos t$$

اور اسراع حاصل کرتے ہیں

□

۳۷۵

درج بالا مثال میں حاصل مساواتوں سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

۳۷۶

۳۷۷ ا. وقت گزرنے کے ساتھ محور s پر جسم $s = 5$ اور $s = -5$ کے بیچ حرکت کرتا ہے۔ حرکت کا محیط 5 ہے جبکہ اس کا تعدد 2π ہے جو $\cos t$ کا تعدد ہے۔

۳۷۸

باب ۳. تفرق

۲. تفاعل $\sin t$ کی اعظم قیمت اس لمحہ پر ہوگی جب $\cos t = 0$ ہو۔ یوں جسم کی رفتار $|v| = 5|\sin t|$ اس لمحہ پر اعظم ہوگی جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام سے گزرتا ہے۔

جسم کی رفتار اس لمحے صفر ہوتی ہے جب $\sin t = 0$ ہو جو حرکت کے وقفے کے آخری نقطوں پر ہوتا ہے یعنی جب $\cos t = \pm 1$ ہوتا ہے۔

۳. جسم کا اسراع $a = -5 \cos t$ اس لمحہ صفر ہوگا جب $\cos t = 0$ ہو یعنی جب جسم ساکن حال کے مقام پر ہو۔ کسی دوسرے مقام پر اسپرنگ یا وجہ کو دھکیل رہا ہو گا اور یا جسم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اسراع کی مطلق قیمت مبداء سے دور تر نقطے پر اعظم ہوگی جہاں $\cos t = \pm 1$ ہو گا۔

جھٹکا

اسراع میں یکدم تبدیلی کو ”جھٹکا“ کہتے ہیں۔ جھٹکے سے مراد زیادہ اسراع نہیں بلکہ اسراع میں یکدم تبدیلی ہے۔ گاڑی میں سواری کے دوران گلاس سے پانی جھٹکنے کی وجہ سے گرتا ہے۔ تفرق $\frac{d^3 s}{dt^3}$ جھٹکا پیدا کرتا ہے۔

تعریف: اسراع کے تفرق کو جھٹکا کہتے ہیں۔ اگر لمحہ t پر جسم کا مقام $s = f(t)$ ہو تب t پر اس کو درج ذیل جھٹکا محسوس ہوگا۔

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d^3 s}{dt^3}$$

□

بعض لوگوں کی طبیعت گاڑی میں صفر کرنے سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اسراع میں غیر متوقع تبدیلیاں ہیں۔ سڑک پر نظر رکھنے سے اسراع میں تبدیلی زیادہ غیر متوقع نہیں ہوگی اور سواری کی طبیعت بھی کم خراب ہوگی۔ آنکھوں اور کانوں سے حاصل معلومات ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کرتیں لہذا ذہن الجھاؤ کا شکار ہو کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ زہر کا اثر ہو سکتا ہے۔ زہر کو جسم سے خارج کرنے کے لیے پیٹ خالی کیا جاتا ہے۔

مثال ۳.۳۲:

۱. مستقل ثقلی اسراع $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ کا جھٹکا صفر ہوگا:

$$j = \frac{dg}{dt} = 0$$

اسی لیے ایک جگہ پر بیٹھنے سے ہماری طبیعت خراب نہیں ہوتی۔

ب. مثال ۳.۳۱ کی سادہ ہارمونی حرکت کا جھٹکا

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d}{dt}(-5 \cos t) = 5 \sin t$$

ہوگا جس کی اعظم مطلق قیمت اس لمحے پر ہوگی جب $\sin t = \pm 1$ ہو جو مبداء پر ہوگا جہاں اسراع کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔

jerk^۳



دیگر بنیادی تعلقات کے تفرق

چونکہ $\sin x$ اور $\cos x$ متغیر x کے قابل تفرق تفاعل ہیں لہذا ان سے متعلقہ درج ذیل تفاعل ہر اس x پر قابل تفرق ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} & \sec x &= \frac{1}{\cos x} \\ \cot x &= \frac{\cos x}{\sin x} & \csc x &= \frac{1}{\sin x}\end{aligned}$$

ان کے تفرق، جو درج ذیل ہیں، کو قاعدہ حاصل تقسیم سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \sec^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\csc^2 x \\ \frac{d}{dx}(\sec x) &= \sec x \tan x \\ \frac{d}{dx}(\csc x) &= -\csc x \cot x\end{aligned}$$

(۲)

درج بالا حاصل کرنے کی ترکیب کو دیکھنے کی خاطر ہم $\tan x$ اور $\sec x$ کے تفرق لینا دکھاتے ہیں۔ سوال ۳.۲۲۱ اور سوال ۳.۲۲۲ میں آپ سے باقی تعلق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے۔

مثال ۳.۳۳: $y = \tan x$ کا تفرق تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \frac{d}{dx}(\cos x)}{\cos^2 x} \quad (\text{قاعدہ حاصل تقسیم}) \\ &= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x\end{aligned}$$



مثال ۳.۳۴: اگر $y = \sec x$ ہو تب y'' تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
 y &= \sec x \\
 y' &= \sec x \tan x & (\text{مساوات ۲}) \\
 y'' &= \frac{d}{dx}(\sec x \tan x) \\
 &= \sec x \frac{d}{dx}(\tan x) + \tan x \frac{d}{dx}(\sec x) & (\text{قاعدہ حاصل ضرب}) \\
 &= \sec x (\sec^2 x) + \tan x (\sec x \tan x) \\
 &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x
 \end{aligned}$$

□

مثال ۳.۳۵:

ا.

$$\frac{d}{dx}(3x + \cot x) = 3 + \frac{d}{dx}(\cot x) = 3 - \csc^2 x$$

ب.

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}\left(\frac{2}{\sin x}\right) &= \frac{d}{dx}(2 \csc x) = 2 \frac{d}{dx}(\csc x) \\
 &= 2(-\csc x \cot x) = -2 \csc x \cot x
 \end{aligned}$$

□

تکوینیاتی تفاعل کا استمرار

چونکہ چھ بنیادی تکنیکیات تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں قابل تفریق ہیں لہذا مسئلہ ۳.۱ کے تحت یہ اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ $\sin x$ اور $\cos x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں، $\tan x$ اور $\sec x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ کا عددی صحیح مضرب ہو، $\csc x$ اور $\cot x$ تمام x کے لیے استمراری ہیں ماسوائے جب x کی قیمت π کی عدد صحیح مضرب ہو۔ ہر ان تفاعل کے لیے جہاں $f(c)$ معین ہو وہاں $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(x)$ ہوگا۔ نتیجتاً ہم تکنیکیاتی تفاعل کے کئی الجبرائی ملاپ کی حدیں بلا واسطہ پُر کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔

□

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\sec x}}{\cos(\pi - \tan x)} = \frac{\sqrt{2+\sec 0}}{\cos(\pi - \tan 0)} = \frac{\sqrt{2+1}}{\cos(\pi - 0)} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3} \quad \text{مثال ۳.۳۶:}$$

۳.۴۱

مسئلہ ۳-۴ کے مدد سے دیگر حد کی تلاش

۳.۴.۲ θ کو جس طرح بھی ظاہر کیا جائے مساوات $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ مطمئن ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوں گے

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \theta = x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{7x} = 1, \theta = 7x; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{2x}{3}}{\frac{2x}{3}} = 1, \theta = \frac{2x}{3}$$

۳.۴.۳ جہاں $x \rightarrow 0$ کرنا $\theta \rightarrow 0$ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جانتے ہوئے اور زاویہ کو ریڈیئن میں نا پتے ہوئے ہم متعلقہ حد تلاش کر سکتے ہیں۔

۳.۴.۵ مثال ۳.۳:

ا.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2/5) \cdot \sin 2x}{(2/5) \cdot 5x} && (\text{تفاعل کو مسئلہ ۳.۴ کی درکار صورت میں لکھا گیا ہے}) \\ &= \frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \\ &= \frac{2}{5} \cdot 1 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{5x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{5x} \cdot \frac{1}{\cos 2x} \right) && (\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 2x} \right) \\ &= \left(\frac{2}{5} \right) \left(\frac{1}{\cos 0} \right) = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

□

۳.۴.۶ شکل ۳.۴ سے رجوع کریں۔

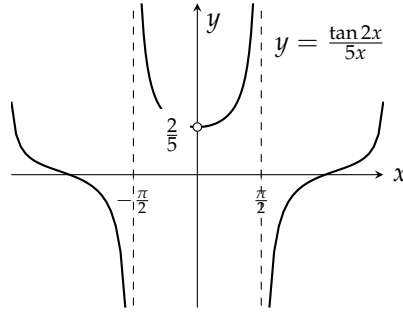
۳.۴.۷ مثال ۳.۳۸: درج ذیل میں $\theta = t - \frac{\pi}{2}$ لے کر حل حاصل کیا گیا ہے۔ یوں $t \rightarrow \frac{\pi}{2}$ سے مراد $\theta \rightarrow 0$ ہوگا۔

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t - \frac{\pi}{2})}{t - \frac{\pi}{2}} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

□

۳.۴.۸

۳.۴.۹ احصاء کے میدان کے علاوہ تفاعل $\frac{\sin x}{x}$ دیگر میدانوں مثلاً کوانٹم میکینکات، برقی انجینئری، وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔



شکل ۳.۲۶: ترسیم برائے مثال ۳.۳.۷

سوالات

- سوال ۳.۱۵۵: ۳.۱۶۶ سوال ۳.۱۶۶ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۳.۱۵۵
- سوال ۳.۱۵۵: $y = -10x + 3 \cos x$ ۳.۱۵۵
- سوال ۳.۱۵۶: $y = \frac{2}{x} + 3 \sin x$ ۳.۱۵۶
- سوال ۳.۱۵۷: $y = \csc x - 4\sqrt{x} + 7$ ۳.۱۵۷
- سوال ۳.۱۵۸: $y = x^2 \cot x - \frac{1}{x^2}$ ۳.۱۵۸
- سوال ۳.۱۵۹: $y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$ ۳.۱۵۹
- سوال ۳.۱۶۰: $y = (\sin x + \cos x) \sec x$ ۳.۱۶۰
- سوال ۳.۱۶۱: $y = \frac{\cot x}{1 + \cot x}$ ۳.۱۶۱
- سوال ۳.۱۶۲: $y = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$ ۳.۱۶۲
- سوال ۳.۱۶۳: $y = \frac{4}{\cos x} + \frac{1}{\tan x}$ ۳.۱۶۳
- سوال ۳.۱۶۴: $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$ ۳.۱۶۴
- سوال ۳.۱۶۵: $y = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x$ ۳.۱۶۵
- سوال ۳.۱۶۶: $y = x^2 \cos x - 2x \sin x - 2 \cos x$ ۳.۱۶۶
- سوال ۳.۱۶۷: ۳.۱۷۰ سوال ۳.۱۷۰ میں $\frac{ds}{dt}$ تلاش کریں۔ ۳.۱۶۷
- سوال ۳.۱۶۸: $s = \tan t - t$ ۳.۱۶۸
- سوال ۳.۱۶۹: $s = t^2 - \sec t + 1$ ۳.۱۶۹
- سوال ۳.۱۷۰: $s = \frac{1 + \csc t}{1 - \csc t}$ ۳.۱۷۰

$$s = \frac{\sin t}{1 - \cos t} \quad \text{سوال ۱۷۰.۳:} \quad ۳.۷۲۸$$

$$\frac{dr}{d\theta} \quad \text{سوال ۱۷۱.۳: ۳.۷۲۹} \quad \text{سوال ۱۷۲.۳: ۳.۷۳۰}$$

$$r = 4 - \theta^2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۷۱.۳:} \quad ۳.۷۳۰$$

$$r = \theta \sin \theta + \cos \theta \quad \text{سوال ۱۷۲.۳:} \quad ۳.۷۳۱$$

$$r = \sec \theta \csc \theta \quad \text{سوال ۱۷۳.۳:} \quad ۳.۷۳۲$$

$$r = (1 + \sec \theta) \sin \theta \quad \text{سوال ۱۷۴.۳:} \quad ۳.۷۳۳$$

$$\frac{dp}{dq} \quad \text{سوال ۱۷۵.۳: ۳.۷۳۴} \quad \text{سوال ۱۷۶.۳: ۳.۷۳۵}$$

$$p = 5 + \frac{1}{\cot q} \quad \text{سوال ۱۷۵.۳:} \quad ۳.۷۳۵$$

$$p = (1 + \csc q) \cos q \quad \text{سوال ۱۷۶.۳:} \quad ۳.۷۳۶$$

$$p = \frac{\sin q + \cos q}{\cos q} \quad \text{سوال ۱۷۷.۳:} \quad ۳.۷۳۷$$

$$p = \frac{\tan q}{1 + \tan q} \quad \text{سوال ۱۷۸.۳:} \quad ۳.۷۳۸$$

$$y = \csc x \text{ (ا)} \text{ اور } y = \sec x \text{ (ب)} \quad \text{سوال ۱۷۹.۳:} \quad ۳.۷۳۹$$

$$y = -2 \sin x \text{ (ا)} \text{ اور } y = 9 \cos x \text{ (ب)} \quad \text{سوال ۱۸۰.۳:} \quad ۳.۷۴۰$$

$$\frac{d^4 y}{dx^4} = y^{(4)} \quad \text{سوال ۱۸۱.۳: ۳.۷۴۱} \quad \text{سوال ۱۸۲.۳: ۳.۷۴۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sin\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right) \quad \text{سوال ۱۸۱.۳:} \quad ۳.۷۴۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi/6} \sqrt{1 + \cos(\pi \csc x)} \quad \text{سوال ۱۸۲.۳:} \quad ۳.۷۴۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sec\left[\cos x + \pi \tan\left(\frac{\pi}{4 \sec x}\right) - 1\right] \quad \text{سوال ۱۸۳.۳:} \quad ۳.۷۴۴$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{\pi + \tan x}{\tan x - 2 \sec x} \quad \text{سوال ۱۸۴.۳:} \quad ۳.۷۴۵$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \tan\left(1 - \frac{\sin t}{t}\right) \quad \text{سوال ۱۸۵.۳:} \quad ۳.۷۴۶$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\pi \theta}{\sin \theta}\right) \quad \text{سوال ۱۸۶.۳:} \quad ۳.۷۴۷$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\sqrt{2} \theta} \quad \text{سوال ۱۸۷.۳:} \quad ۳.۷۴۸$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{2} \theta}{\sqrt{2} \theta} \quad \text{سوال ۱۸۸.۳:} \quad ۳.۷۴۹$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin kt}{t}, \quad (k = \text{مستقل}) \quad \text{سوال ۱۸۹.۳:} \quad ۳.۷۵۰$$

سوال ۱۸۹: ۳. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{4y}$ ۳.۷۵۱

سوال ۱۹۰: ۳. $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{\sin 3h}$ ۳.۷۵۲

سوال ۱۹۱: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$ ۳.۷۵۳

سوال ۱۹۲: ۳. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{\tan t}$ ۳.۷۵۴

سوال ۱۹۳: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \csc 2x}{\cos 5x}$ ۳.۷۵۵

سوال ۱۹۴: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} 6x^2 \cot x \csc 2x$ ۳.۷۵۶

سوال ۱۹۵: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x \cos x}{\sin x \cos x}$ ۳.۷۵۷

سوال ۱۹۶: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x + \sin x}{2x}$ ۳.۷۵۸

سوال ۱۹۷: ۳. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos t)}{1 - \cos t}$ ۳.۷۵۹

سوال ۱۹۸: ۳. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin h)}{\sin h}$ ۳.۷۶۰

سوال ۱۹۹: ۳. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\sin 2\theta}$ ۳.۷۶۱

سوال ۲۰۰: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 4x}$ ۳.۷۶۲

سوال ۲۰۱: ۳. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 8x}$ ۳.۷۶۳

سوال ۲۰۲: ۳. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y \cot 5y}{y \cot 4y}$ ۳.۷۶۴

مماسی خطوط ۳.۷۶۵

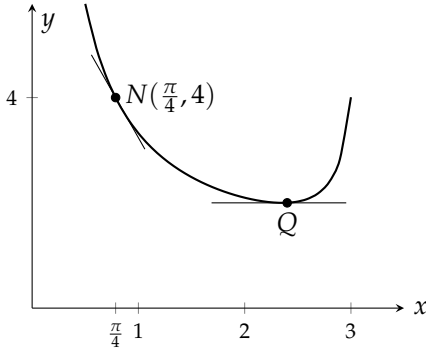
سوال ۲۰۳ تا سوال ۲۰۶ میں دیے گئے دائرہ کار پر تقابل ترسیم کریں اور دیے گئے نقطوں پر تقابل کے مماس بھی ساتھ ہی ترسیم کریں۔ تقابل اور مماس کی مساواتوں کو اپنی اپنی ترسیم کے قریب لکھیں۔ ۳.۷۶۶

سوال ۲۰۳: ۳. $y = \sin x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi, 0, 2\pi$ ۳.۷۶۸

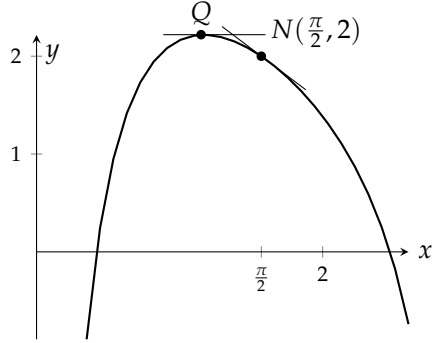
سوال ۲۰۴: ۳. $y = \tan x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, 0, \pi/3$ ۳.۷۶۹

سوال ۲۰۵: ۳. $y = \sec x, -\pi/2 < x < \pi/2, x = -\pi/3, \pi/4$ ۳.۷۷۰

سوال ۲۰۶: ۳. $y = 1 + \cos x, -3\pi/2 \leq x \leq 2\pi, x = -\pi/3, 3\pi/2$ ۳.۷۷۱



شکل ۳.۴۸: تقابل $y = 1 + \sqrt{2} \csc x + \cot x$ کی منحنی (سوال ۳.۲۱۴)



شکل ۳.۴۹: تقابل $y = 4 + \cot x - 2 \csc x$ کی منحنی (سوال ۳.۲۱۳)

۳.۴۴ کیا سوال ۳.۲۰ کے دائرہ کار $0 \leq x \leq 2\pi$ میں افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اگر ہاں، تو کہاں؟ اگر نہیں، تو کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کمپیوٹر پر تقابل ترسیم کرنے سے مدد ملے۔ ۳.۴۵

سوال ۳.۲۰۷: $y = x + \sin x$ ۳.۴۶

سوال ۳.۲۰۸: $y = 2x + \sin x$ ۳.۴۷

سوال ۳.۲۰۹: $y = x - \cot x$ ۳.۴۸

سوال ۳.۲۱۰: $y = x + 2 \cos x$ ۳.۴۹

سوال ۳.۲۱۱: منحنی $y = \tan x$ پر $-\pi/2 < x < \pi/2$ کے بیچ وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = 2x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اوران مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۳.۵۰

سوال ۳.۲۱۲: منحنی $y = \cot x$, $0 < x < \pi$ پر وہ تمام نقطے تلاش کریں جہاں مماس خط $y = -x$ کے متوازی ہیں۔ منحنی اور مماس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۳.۵۱

سوال ۳.۲۱۳: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۳.۴۹ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔ ۳.۵۲

سوال ۳.۲۱۴: نقطہ N اور نقطہ Q پر شکل ۳.۴۸ کی منحنی کے مماس کی مساواتیں حاصل کریں۔ Q پر مماس افقی ہے۔ ۳.۵۳

سادہ ہارمونی حرکت ۳.۵۴

سوال ۳.۲۱۵: $s = f(t)$ دیا گیا ہے جہاں فاصلے کی اکائی میٹر اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے۔ لمحہ $t = \pi/4$ سیکنڈ پر جسم کی سمتی رفتار، رفتار، اسراع اور جھٹکا تلاش کریں۔ ۳.۵۵

سوال ۳.۲۱۵: $s = 2 - 2 \sin t$ ۳.۵۶

سوال ۳.۲۱۶: $s = \sin t + \cos t$ ۳.۵۷

نظریہ اور مزید مثالیں

سوال ۳.۲۱۷: کیا c کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنا سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 3x}{x^2}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۸: کیا b کی کوئی قیمت درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری (ب) قابل تفریق بنا سکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$g(x) = \begin{cases} x + b, & x < 0 \\ \cos x, & x \geq 0 \end{cases}$$

سوال ۳.۲۱۹: $\frac{d^{999}}{dx^{999}}(\cos x)$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۲۰: $\frac{d^{725}}{dx^{725}}(\sin x)$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۲۱: x کے لحاظ سے $\sec x$ (ب) اور $\csc x$ کے تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔

سوال ۳.۲۲۲: x کے لحاظ سے $\cot x$ کے تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۲۲۳: $-\pi \leq x \leq 2\pi$ کے لیے $y = \cos x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی $h = 1, 0.5, 0.3, 0.1$ لیتے ہوئے درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

اب $h = -1, -0.5, -0.3$ کے لیے اس کو ترسیم کریں۔ دیکھیں $h \rightarrow 0^+$ اور $h \rightarrow 0^-$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟

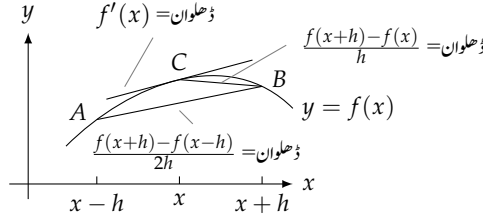
سوال ۳.۲۲۴: وسطی فرق حاصل تقسیم وسطی تفریق حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳۸۰۱ کو اعدادی ترکیب میں $f'(x)$ کی تخمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر $f'(x)$ موجود ہو تب $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے یہ تفاعل کا تفریق دیتا ہے جو

۳۸۰۲ h کی کسی بھی قیمت کے لیے عموماً فرمٹے تفریق حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



شکل ۳.۴۹: فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم سے وسطی تفریقی حاصل تقسیم بہتر ڈھلوان دیتا ہے۔

۳.۸۰۲ سے بہتر ہوتا ہے (شکل ۳.۴۹)۔ (۱) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \sin x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = \cos x$ تک پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = \cos x$ اور

$$y = \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{2h}$$

۳.۸۰۵ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳.۸۰۶ (ب) یہ دیکھنے کی خاطر کہ $f(x) = \cos x$ کا وسطی تفریقی حاصل تقسیم کتنا تیزی سے $f'(x) = -\sin x$ تک پہنچتا ہے، $h = 1, 0.5, 0.3$ لیتے ہوئے وقفہ $[-\pi, 2\pi]$ پر $y = -\sin x$ اور

$$y = \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h}$$

۳.۸۰۸ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ سوال ۳.۲۲۳ میں h کی انہیں قیمتوں کی ترسیمات کے ساتھ موازنہ کریں۔

۳.۸۰۹ سوال ۳.۲۲۵: وسطی تفریقی حاصل تقسیم کے لیے انتباہ بعض اوقات x پر ناقابل تفرق $f(x)$ کے لیے بھی وسطی تفریقی حاصل تقسیم

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

۳.۸۱۰ کا $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے حد موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $f(x) = |x|$ لیں اور

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0-h|}{2h}$$

۳.۸۱۱ کا حساب لگائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حد موجود ہے اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ کا تفرق غیر موجود ہے۔

۳.۸۱۲ سوال ۳.۲۲۶: دائرہ کار $(-\pi/2, \pi/2)$ پر $y = \tan x$ اور اس کا تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (۱) کم ترین ڈھلوان (ب)

۳.۸۱۳ زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲: دائرہ کار $0 < x < \pi$ پر $y = \cot x$ اور اس کا تفریق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ کیا ترسیم کا (i) کم ترین ڈھلوان (ب) زیادہ سے زیادہ ڈھلوان پایا جاتا ہے؟ کیا ڈھلوان کبھی مثبت بھی ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲۸: وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر $y = \frac{\sin x}{x}$ ، $y = \frac{\sin 2x}{x}$ اور $y = \frac{\sin 4x}{x}$ کو اکٹھا ترسیم کریں۔ محور y کو ترسیمات کہاں کہاں قطع کرتی نظر آتی ہیں؟ کیا ترسیمات محور کو حقیقتاً قطع کرتی ہیں؟ $x \rightarrow 0$ کرتے ہوئے آپ $y = \frac{\sin 5x}{x}$ اور $y = \frac{\sin(-3x)}{x}$ کی ترسیمات سے کیا توقع کرتے ہیں؟ اور کیوں؟ k کی مزید مختلف قیمتوں کے لیے $y = \frac{\sin kx}{x}$ سے کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ اپنے جوابات کی وجوہات پیش کریں۔

سوال ۳.۲۲۹: درجات بالمتقابل ریڈیئن x کو درجات میں ناپتے ہوئے $\sin x$ اور $\cos x$ کے تفریق پر غور کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کرتے ہیں۔

۱. زاویہ کو درجات میں رکھ کر کمپیوٹر پر

$$f(h) = \frac{\sin h}{h}$$

ترسیم کرتے ہوئے $\lim_{h \rightarrow 0} f(h)$ کا اندازہ لگائیں۔ اس اندازے کا $\frac{\pi}{180}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا اس حد کی قیمت $\frac{\pi}{180}$ کے برابر ہونے کی کوئی وجہ پیش کی جاسکتی ہے۔

ب. زاویہ کو درجات میں ہی رکھتے ہوئے درج ذیل کا اندازہ لگائیں۔

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

ج. اب $\sin x$ کے تفریق کو دوبارہ دیکھیں۔ زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے اس عمل سے گزرتے ہوئے $\sin x$ کا تفریق حاصل کریں۔

د. اسی طرح زاویہ کو درجات میں رکھتے ہوئے $\cos x$ کے تفریق کا عمل استعمال کرتے ہوئے $\cos x$ کے تفریق کا کلیہ حاصل کریں۔

ھ. بلند رفتی تفریق لیتے ہوئے زاویہ کو درجات میں رکھنے کے مسئلے جلد سامنے آتے ہیں۔ $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ کے لیے y'' اور y''' تلاش کریں۔

۳.۵ زنجیری قاعدہ

ہم $\sin x$ اور $x^2 - 4$ کا تفریق لینا جانتے ہیں۔ مرکب تفاعل مثلاً $\sin(x^2 - 4)$ کا تفریق زنجیری قاعدہ کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت قابل تفریق تفاعل کے مرکب کا تفریق ان کے انفرادی تفریق کا حاصل ضرب ہوگا۔ احصاء میں تفریق کے حصول کے لیے زنجیری قاعدہ غالباً سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں زنجیری قاعدہ اور اس کے استعمال پر غور کیا جائے گا۔ شروع چند مثالوں سے کرتے ہیں۔

مثال ۳.۳۹: تفاعل $y = 6x - 10 = 2(3x - 5)$ اور $y = 2u$ کا مرکب ہے۔ ان تینوں

تفاعلات کے تفرق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟

ان تفاعل کے تفرق حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = 6, \quad \frac{dy}{du} = 2, \quad \frac{du}{dx} = 3$$

چونکہ $6 = 2 \cdot 3$ ہے لہذا اس مثال میں درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

□

کیا تعلق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ایک اتفاق ہے؟ تفرق کو شرح تبدیلی تصور کرنے سے یہ تعلق مناسب لگتا ہے۔ تفاعل $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ کے لیے اگر u سے y

دگنی تیزی سے تبدیل ہو اور x سے y تین گنا تیز تبدیل ہو تب ہم توقع کریں گے کہ x سے y چھ گنا زیادہ تیزی سے تبدیل ہوگا۔

آئیں دوسرا تفاعل لے کر دیکھیں۔

مثال ۳.۴۰: $y = 9x^4 + 6x^2 + 1 = (3x^2 + 1)^2$ اور $y = u^2$ کا مرکب لکھا جاسکتا

ہے۔ تفرق لیتے ہوئے

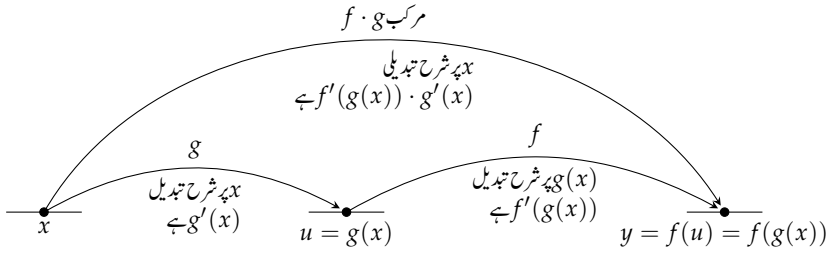
$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} &= 2u \cdot 6x \\ &= 2(3x^2 + 1) \cdot 6x \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &= 36x^3 + 12x \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں اور دوبارہ درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$



شکل ۳.۵۰: $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب x پر مرکب $f \cdot g$ کا تفرق دے گا۔

□

۳۸۵۰

x پر مرکب تقابل $f(g(x))$ کا تفرق $g(x)$ پر f کے تفرق اور x پر g کے تفرق کا حاصل ضرب ہے۔ اس کو زنجیری قاعدہ کہتے ہیں (شکل ۳.۵۰)۔

۳۸۵۱

۳۸۵۲

مسئلہ ۳.۵: زنجیری قاعدہ

۳۸۵۳

اگر $u = g(x)$ پر $f(u)$ قابل تفرق ہو اور x پر $g(x)$ قابل تفرق ہو تب x پر مرکب تقابل

۳۸۵۴

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

قابل تفرق ہو گا اور

۳۸۵۵

$$(1) \quad (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

ہو گا۔ لیپنیز علامتیں استعمال کرتے ہوئے، اگر $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ ہوں تب

۳۸۵۶

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

ہو گا جہاں $\frac{dy}{du}$ کو $u = g(x)$ پر حاصل کیا جاتا ہے۔

۳۸۵۷

۳۸۵۸

زنجیری قاعدے کو

۳۸۵۹

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

لکھ کر $0 \rightarrow \Delta x$ کے حد لینے سے زنجیری قاعدہ ثابت نہیں کیا جاسکتا چونکہ عین ممکن ہے کہ x میں تبدیلی سے u میں تبدیلی Δu صفر

۳۸۶۰

ہو۔ زنجیری قاعدہ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں حصہ ۷.۴ میں پیش کیے گئے تصورات کی ضرورت ہوگی۔ یہ ثبوت اس وقت پیش کیا جائے گا جب ہم اس کو سمجھنے

۳۸۶۱

کے قابل ہوں گے۔

۳۸۶۲

Leibniz notation^۱

مثال ۳.۴۱: $y = \sqrt{x^2 + 1}$ کا تفرق تلاش کریں۔

۳.۸۳

یہاں $y = f(g(x))$ یعنی $u = x^2 + 1$ اور $f(u) = \sqrt{u}$ ہیں۔ چونکہ f اور g کے تفرق

۳.۸۴

۳.۸۵

$$f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad g'(x) = 2x$$

ہیں لہذا زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

۳.۸۶

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot (2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

□

۳.۸۷

بیرونی و اندرونی قاعدہ

۳.۸۸

بعض اوقات زنجیری قاعدے کو درج ذیل نقطہ نظر سے دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر $y = f(g(x))$ ہو تب مساوات ۲ کہتی ہے

۳.۸۹

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} = f'[g(x)] \cdot g'(x)$$

ہوگا۔ الفاظ میں مساوات ۳ کہتی ہے dy/dx حاصل کرنے کی خاطر اندرونی تفاعل “ g ” کو نظر انداز کر کے “بیرونی تفاعل” f کا تفرق لیں اور اس کر

۳.۹۰

۳.۹۱

مثال ۳.۴۲:

۳.۹۲

$$\frac{d}{dx} \underbrace{\sin}_{\text{بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی}} = \underbrace{\cos}_{\text{تفرق بیرونی}} \underbrace{(x^2 + x)}_{\text{اندرونی نظر انداز}} \cdot \underbrace{(2x + 1)}_{\text{تفرق اندرونی}}$$

□

۳.۹۳

زنجیری قاعدے کا بار بار اطلاق

۳.۹۴

بعض اوقات ہم زنجیری قاعدے کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ درج ذیل مثال میں ایسا کیا گیا ہے۔

۳.۹۵

مثال ۳.۴۳: $g(t) = \tan(5 - \sin 2t)$ کا تفرق تلاش کریں۔

$$\begin{aligned}
 g'(t) &= \frac{d}{dt}(\tan(5 - \sin 2t)) \\
 &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot \frac{d}{dt}(5 - \sin 2t) \quad u = 5 - \sin 2t \text{ لے کر } \tan u \text{ کا تفرق} \\
 &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (0 - (\cos 2t) \cdot \frac{d}{dt}(2t)) \quad u = 2t \text{ لے کر } 5 - \sin u \text{ کا تفرق} \\
 &= \sec^2(5 - \sin 2t) \cdot (-\cos 2t) \cdot 2 \\
 &= -2(\cos 2t) \sec^2(5 - \sin 2t)
 \end{aligned}$$

□

زنجیرہ قاعدہ پر مبنی تفرق کے کلیاتے

تفرق کے حصول کے کئی کلیات میں زنجیری قاعدہ در ساختہ موجود ہوتا ہے۔ اگر f متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $y = f(u)$ کو زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

میں پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}f(u) = f'(u) \cdot \frac{du}{dx}$$

مثال کے طور پر اگر u تغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور $y = u^n$ ہو جہاں n عدد صحیح ہے تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{du}(u^n) \cdot \frac{du}{dx} \\
 &= nu^{n-1} \frac{du}{dx}
 \end{aligned}$$

قاعدہ ۸.۳: طاقتے کا زنجیرہ قاعدہ

اگر $u(x)$ قابل تفرق ہو اور n عدد صحیح ہو تب u^n قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1} \frac{du}{dx} \quad (۴)$$

مثال ۳.۴۴:

ا.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sin^5 x &= 5 \sin^4 x \frac{d}{dx} (\sin x) \\ &= 5 \sin^4 x \cos x\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (2x+1)^{-3} &= -3(2x+1)^{-4} \frac{d}{dx} (2x+1) \\ &= -3(2x+1)^{-4} (2) \\ &= -6(2x+1)^{-4}\end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (5x^3 - x^4)^7 &= 7(5x^3 - x^4)^6 \cdot \frac{d}{dx} (5x^3 - x^4) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (5 \cdot 3x^2 - 4x^3) \\ &= 7(5x^3 - x^4)^6 (15x^2 - 4x^3)\end{aligned}$$

د.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3x-2} \right) &= \frac{d}{dx} (3x-2)^{-1} \\ &= -1(3x-2)^{-2} \frac{d}{dx} (3x-2) \\ &= -1(3x-2)^{-2} (3) \\ &= -\frac{3}{(3x-2)^2}\end{aligned}$$

□

۳.۸۸۷

۳.۸۸۸ درج بالا مثال میں تقابل $\sin^5 x$ استعمال کیا گیا جو $(\sin x)^5$ لکھنے کا مختصر طریقہ ہے۔

۳.۸۸۹

مثال ۳.۴۵: درجات بالمتقابل ریڈیئن

۳.۸۹۰ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ $\sin x$ کا تفرق اس صورت $\cos x$ ہو گا جب زاویہ کی پیمائش ریڈیئن میں ہو تاکہ درجات میں۔ زنجیری قاعدہ ان دونوں میں

۳.۸۹۱ فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ ریڈیئن $180^\circ = \pi$ ہوتا ہے لہذا ریڈیئن $x^\circ = \frac{\pi x}{180}$ ہو گا اور زنجیری قاعدہ کے تحت

$$\frac{d}{dx} \sin(x^\circ) = \frac{d}{dx} \sin\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos\left(\frac{\pi x}{180}\right) = \frac{\pi}{180} \cos(x^\circ)$$

۳۸۹۲ ہوگا۔ اسی طرح $\cos(x^\circ)$ کا تفرق $\sin(x^\circ) - \frac{\pi}{180}$ ہوگا۔

۳۸۹۳ زاویہ کی پیمائش درجات میں رکھنے سے سائن اور کوسائن کے ایک مرتبہ تفرق میں تنگ کرنے والا $\frac{\pi}{180}$ کا جزو آن پڑتا ہے جو زیادہ مرتبہ تفرق کی صورت میں مصیبت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زاویے کی ناپ ریڈین میں رکھنے سے ہماری زندگی آسان ہوگی۔ □

۳۸۹۵ مثال ۳.۴۶: برف کے مکعب کا پگھلنا برف کا مکعب کتنی دیر میں پگھلے گا؟

۳۸۹۶ پہلے اس مسئلے کا ریاضی نمونہ بناتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ پگھلنے سے مکعب کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں اگر مکعب کے کنارے کی لمبائی s ہو تب اس کا حجم $H = s^3$ ہوگا۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ s اور H متغیر t (وقت) کے قابل تفرق قائل ہیں۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ مکعب کے حجم میں کمی مکعب کی سطح کی راست متناسب ہے۔ یہ مفروضہ اس لیے قابل قبول ہوگا کہ مکعب پگھلنے کی وجہ مکعب میں داخل حراری توانائی ہے جو مکعب کی سطح سے مکعب میں داخل ہوتی ہے۔ یوں سطح کا رقبہ تبدیل کرنے سے حجم میں کمی کی رفتار تبدیل ہوگی۔ ریاضی کی زبان میں ہم

$$\frac{dH}{ds} = -k(6s^2), \quad k > 0$$

۳۸۹۱ لکھتے ہیں جہاں منفی کی علامت حجم میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ تناسب کا مستقل k مثبت مقدار ہے (جو حقیقتاً گئی عوائل مثلاً ارد گرد کی ہوا، ہوا کا درجہ حرارت، رطوبت اور سورج کی روشنی وغیرہ پر منحصر ہوگا)۔

۳۸۹۲ آخر میں ہمیں مزید (کم سے کم) ایک معلومات کی ضرورت ہے: کتنی دیر میں مکعب کا کتنا حصہ پگھلتا ہے؟ ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ مشاہدہ کر کے یہ معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک گھنٹہ میں ایک چوتھائی حجم پگھل جاتا ہے۔ ابتدائی حجم کو H_0 لیتے ہوئے ریاضی کی زبان میں اس کو لکھتے ہیں۔

$$H = s^3, \quad \frac{dH}{dt} = -k(6s^2)$$

$$H = H_0 \quad \text{پہلے} \quad t = 0$$

$$H = \frac{3}{4}H_0 \quad \text{پہلے} \quad t = 1 \text{ h}$$

۳۸۹۱ اب ہمیں $H = 0$ پر t تلاش کرنی ہوگی۔

۳۸۹۲ ہم $H = s^3$ کا تفرق زنجیری قاعدہ سے t کے لحاظ سے حاصل کر کے

$$\frac{dH}{dt} = 3s^2 \frac{ds}{dt}$$

۳۸۹۸ تبدیلی کی شرح $-k(6s^2)$ کے برابر رکھتے ہوئے

$$3s^2 \frac{ds}{dt} = -6ks^2$$

$$\frac{ds}{dt} = -2k$$

۳۹۰۹ حاصل کرتے ہیں۔ اطراف کی لمبائی مستقل شرح $2k$ سے کم ہو رہی ہے۔ یوں اگر اطراف کی ابتدائی لمبائی s_0 ہو تب ایک گھنٹہ بعد لمبائی $s_1 = s_0 - 2k$ ہوگی جس سے ۳۹۱۰

$$2k = s_0 - s_1$$

۳۹۱۱ لکھا جاسکتا ہے۔ پگھلنے کا دورانیہ $2kt = s_0$ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{s_0}{2k} = \frac{s_0}{s_0 - s_1} = \frac{1}{1 - \frac{s_1}{s_0}}$$

۳۹۱۲ ہم جانتے ہیں کہ

$$\frac{s_1}{s_0} = \frac{(\frac{3}{4}V_0)^{1/3}}{V_0^{1/3}} = (\frac{3}{4})^{1/3} \approx 0.91$$

۳۹۱۳ ہے لہذا پگھلنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$t_{\text{پگھلنا}} = \frac{1}{1 - 0.91} \approx 11 \text{ h}$$

۳۹۱۴ آپ نے دیکھا کہ اگر $\frac{1}{4}$ حجم پہلے 1 گھنٹہ میں پگھلتا ہو تب باقی حجم کو پگھلنے کے لیے تقریباً 10 گھنٹہ درکار ہوں گے۔ □

۳۹۱۵ اگر ہم سائنسدان ہوتے تب ہمارا اگلا قدم اس ریاضی نمونے کی درستگی کی تصدیق ہوتا۔ ہم برف کے کئی مکعب لے کر ان کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے کہ ریاضی نمونہ ۳۹۱۶ کتنا قریبی نتائج دیتا ہے اور نمونے کو کس طرح مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

سوالات ۳۹۱۷

۳۹۱۸ سوال ۳.۲۳۰، ۳.۲۳۱، ۳.۲۳۲ میں $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ دیے گئے ہیں۔ $\frac{dy}{dx} = f'(g(x))g'(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۳۰: $y = 6u - 9, \quad u = \frac{1}{2}x^4$ ۳۹۱۹

سوال ۳.۲۳۱: $y = 2u^3, \quad u = 8x - 1$ ۳۹۲۰

سوال ۳.۲۳۲: $y = \sin u, \quad u = 3x + 1$ ۳۹۲۱

سوال ۳.۲۳۳: $y = \cos u, \quad u = -\frac{x}{3}$ ۳۹۲۲

سوال ۳.۲۳۴: $y = \cos u, \quad u = \sin x$ ۳۹۲۳

سوال ۳.۲۳۵: $y = \sin u, \quad u = x - \cos x$ ۳۹۲۴

سوال ۳.۲۳۶: $y = \tan u, \quad u = 10x - 5$ ۳۹۲۵

سوال ۳.۲۳۷: $y = -\sec u, \quad u = x^2 + 7x$ ۳۹۲۶

سوال ۳.۲۳۸ تا سوال ۳.۲۴۷ میں متبادل کو $y = f(u)$ اور $u = g(x)$ روپ میں لکھ کر $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۳۸: $y = (2x + 1)^{-7}$ ۳۹۲۷

سوال ۳.۲۳۹: $y = (4 - 3x)^9$ ۳۹۲۸

سوال ۳.۲۴۰: $y = (1 - \frac{x}{7})^{-7}$ ۳۹۲۹

سوال ۳.۲۴۱: $y = (\frac{x}{2} - 1)^{-10}$ ۳۹۳۰

سوال ۳.۲۴۲: $y = (\frac{x^2}{8} + x - \frac{1}{x})^4$ ۳۹۳۱

سوال ۳.۲۴۳: $y = (\frac{x}{5} + \frac{1}{5x})^5$ ۳۹۳۲

سوال ۳.۲۴۴: $y = \sec(\tan x)$ ۳۹۳۳

سوال ۳.۲۴۵: $y = \cos(\pi - \frac{1}{x})$ ۳۹۳۴

سوال ۳.۲۴۶: $y = \sin^3 x$ ۳۹۳۵

سوال ۳.۲۴۷: $y = 5 \cos^{-4} x$ ۳۹۳۶

سوال ۳.۲۴۸ تا سوال ۳.۲۶۷ میں متبادل کا تفریق تلاش کریں۔

سوال ۳.۲۴۸: $p = \sqrt{3 - t}$ ۳۹۳۷

سوال ۳.۲۴۹: $q = \sqrt{2r - r^2}$ ۳۹۳۸

سوال ۳.۲۵۰: $s = \frac{4}{3\pi} \sin 3t + \frac{4}{5\pi} \cos 5t$ ۳۹۳۹

سوال ۳.۲۵۱: $s = \sin(\frac{3\pi t}{2}) + \cos(\frac{3\pi t}{2})$ ۳۹۴۰

سوال ۳.۲۵۲: $r = (\csc \theta + \cot \theta)^{-1}$ ۳۹۴۱

سوال ۳.۲۵۳: $r = -(\sec \theta + \tan \theta)^{-1}$ ۳۹۴۲

سوال ۳.۲۵۴: $y = x^2 \sin^4 x + x \cos^{-2} x$ ۳۹۴۳

سوال ۳.۲۵۵: $y = \frac{1}{x} \sin^{-5} x - \frac{x}{3} \cos^3 x$ ۳۹۴۴

سوال ۳.۲۵۶: $y = \frac{1}{21}(3x - 2)^7 + (4 - \frac{1}{2x^2})^{-1}$ ۳۹۴۵

سوال ۳.۲۵۷: $y = (5 - 2x)^{-3} + \frac{1}{8}(\frac{2}{x} + 1)^4$ ۳۹۴۶

سوال ۳.۲۵۸: $y = (4x + 3)^4(x + 1)^{-3}$ ۳۹۴۷

سوال ۳.۲۵۹: $y = (2x - 5)^{-1}(x^2 - 5x)^6$ ۳۹۴۸

سوال ۳.۲۶۰: $h(x) = x \tan(2\sqrt{x}) + 7$ ۳۹۴۹

سوال ۳.۲۶۱: $k(x) = x^2 \sec(\frac{1}{x})$ ۳۹۵۰

$$f(\theta) = \left(\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}\right)^2 \quad \text{سوال ۳.۲۶۲:} \quad ۳۹۵۳$$

$$g(t) = \left(\frac{1 + \cot t}{\sin t}\right)^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۶۳:} \quad ۳۹۵۴$$

$$r = \sin(\theta^2) \cos(2\theta) \quad \text{سوال ۳.۲۶۴:} \quad ۳۹۵۵$$

$$r = \sec \sqrt{\theta} \tan\left(\frac{1}{\theta}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۶۵:} \quad ۳۹۵۶$$

$$q = \sin\left(\frac{t}{\sqrt{t+1}}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۶۶:} \quad ۳۹۵۷$$

$$q = \cot\left(\frac{\sin t}{t}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۶۷:} \quad ۳۹۵۸$$

$$\frac{dy}{dt} \quad \text{سوال ۳.۲۶۸ تا سوال ۳.۲۷۷ میں تلاش کریں۔} \quad ۳۹۵۹$$

$$y = \sin^2(\pi t - 2) \quad \text{سوال ۳.۲۶۸:} \quad ۳۹۶۰$$

$$y = \sec^2 \pi t \quad \text{سوال ۳.۲۶۹:} \quad ۳۹۶۱$$

$$y = (1 + \cos 2t)^{-4} \quad \text{سوال ۳.۲۷۰:} \quad ۳۹۶۲$$

$$y = (1 + \cot\left(\frac{t}{2}\right))^{-2} \quad \text{سوال ۳.۲۷۱:} \quad ۳۹۶۳$$

$$y = \sin(\cos(2t - 5)) \quad \text{سوال ۳.۲۷۲:} \quad ۳۹۶۴$$

$$y = \cos(5 \sin\left(\frac{t}{3}\right)) \quad \text{سوال ۳.۲۷۳:} \quad ۳۹۶۵$$

$$y = (1 + \tan^4\left(\frac{t}{12}\right))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۴:} \quad ۳۹۶۶$$

$$y = \frac{1}{6}(1 + \cos^2(7t))^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۵:} \quad ۳۹۶۷$$

$$y = \sqrt{1 + \cos(t^2)} \quad \text{سوال ۳.۲۷۶:} \quad ۳۹۶۸$$

$$y = 4 \sin(\sqrt{1 + \sqrt{t}}) \quad \text{سوال ۳.۲۷۷:} \quad ۳۹۶۹$$

$$y'' \quad \text{سوال ۳.۲۷۸ تا سوال ۳.۲۸۱ میں تلاش کریں۔} \quad ۳۹۷۰$$

$$y = (1 + \frac{1}{x})^3 \quad \text{سوال ۳.۲۷۸:} \quad ۳۹۷۱$$

$$y = (1 - \sqrt{x})^{-1} \quad \text{سوال ۳.۲۷۹:} \quad ۳۹۷۲$$

$$y = \frac{1}{9} \cot(3x - 1) \quad \text{سوال ۳.۲۸۰:} \quad ۳۹۷۳$$

$$y = 9 \tan\left(\frac{x}{3}\right) \quad \text{سوال ۳.۲۸۱:} \quad ۳۹۷۴$$

تفرقہ کے اعدادی قیمتوں کا حصول ۳۹۷۵

$$(f \circ g)' \quad \text{سوال ۳.۲۸۲ تا سوال ۳.۲۸۷ میں کی دی گئی قیمت پر تلاش کریں۔} \quad ۳۹۷۶$$

$$f(u) = u^5 + 1, \quad u = g(x) = \sqrt{x}, \quad x = 1 \quad \text{سوال ۳.۲۸۲:} \quad ۳۹۷۷$$

سوال ۳.۲۸۳: $f(u) = 1 - \frac{1}{u}$, $u = g(x) = \frac{1}{1-x}$, $x = -1$ ۳۹۷۸

سوال ۳.۲۸۴: $f(u) = \cot \frac{\pi u}{10}$, $u = g(x) = 5\sqrt{x}$, $x = 1$ ۳۹۷۹

سوال ۳.۲۸۵: $f(u) = u + \frac{1}{\cos^2 u}$, $u = g(x) = \pi x$, $x = \frac{1}{4}$ ۳۹۸۰

سوال ۳.۲۸۶: $f(u) = \frac{2u}{u^2+1}$, $u = g(x) = 10x^2 + x + 1$, $x = 0$ ۳۹۸۱

سوال ۳.۲۸۷: $f(u) = (\frac{u-1}{u+1})^2$, $u = g(x) = \frac{1}{x^2} - 1$, $x = -1$ ۳۹۸۲

سوال ۳.۲۸۸: فرض کریں x کے لحاظ سے قائل f اور g کے تفریق کی $x = 2$ اور $x = 3$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۳۹۸۳

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
2	8	2	$\frac{1}{3}$	-3
3	3	-4	2π	5

درج ذیل میں دیے گئے x پر قائل کے تفریق کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۳۹۸۴

۱. $2f(x)$, $x = 2$ ۳۹۸۵

ب. $f(x) + g(x)$, $x = 3$ ۳۹۸۶

ج. $f(x) \cdot g(x)$, $x = 3$ ۳۹۸۷

د. $f(x)/g(x)$, $x = 2$ ۳۹۸۸

سوال ۳.۲۸۹: فرض کریں قائل f اور g کے x کے لحاظ سے تفریق کی $x = 0$ اور $x = 1$ پر قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۳۹۸۹

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
0	1	1	5	$1/3$
1	3	-4	$-1/3$	$-8/3$

درج ذیل میں دیے گئے x پر قائل کے تفریق کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۳۹۹۰

۱. $5f(x) - g(x)$, $x = 1$ ۳۹۹۱

ب. $f(x)g^3(x)$, $x = 0$ ۳۹۹۲

ج. $\frac{f(x)}{g(x)+1}$, $x = 1$ ۳۹۹۳

د. $x=0$ ۳۹۹۴

۲. $\frac{d\theta}{dt} = 5$ اور $s = \cos \theta$ ۳۹۹۵

سوال ۳.۲۹۰: اگر $\frac{ds}{dt} = 5$ اور $s = \cos \theta$ ۳۹۹۶

سوال ۳.۲۹۱: اگر $y = x^2 + 7x - 5$ اور $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$ ۳۹۹۷

سوال ۳.۲۹۱: اگر $y = x^2 + 7x - 5$ اور $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3}$ ۳۹۹۸

مرکب کے کچھ صورتیں

۳.۱۰۳ اگر مرکب تفاعل کو مختلف انداز میں لکھنا ممکن ہو تب کیا ہوگا؟ کیا ہر صورت سے ایک جیسا تفرق حاصل ہوگا؟ زنجیری قاعدہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دو سوالات میں اس عمل کو دیکھیں۔

۳.۱۰۴ سوال ۳.۲۹۲: تفاعل $y = x$ کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳.۱۰۵ ا. $y = \frac{u}{5} + 7, \quad u = 5x - 35$

۳.۱۰۶ ب. $y = 1 + \frac{1}{u}, \quad u = \frac{1}{x-1}$

۳.۱۰۷ سوال ۳.۲۹۳: تفاعل $y = x^{3/2}$ کو درج ذیل کا مرکب لکھتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۳.۱۰۸ ا. $y = u^3, \quad u = \sqrt{x}$

۳.۱۰۹ ب. $y = \sqrt{u}, \quad u = x^3$

ماس اور ڈھلوان

سوال ۳.۲۹۴:

۳.۱۱۰ ا. $x = 1$ پر منحنی $y = 2 \tan(\pi x/4)$ کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔

۳.۱۱۱ ب. وقفہ $-2 < x < 2$ پر منحنی کے ڈھلوان کی اقل قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۲۹۵:

۳.۱۱۲ ا. مبداء $y = \sin 2x$ اور $y = -\sin \frac{x}{2}$ کے ماس کی مساوات تلاش کریں۔ کیا ان ماس کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۱۱۳ ب. کیا مبداء $y = \sin mx$ اور $y = -\sin \frac{x}{m}$ کی ماسات کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے جہاں مستقل $0 \neq m$ ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۱۱۴ ج. کسی بھی دیے گئے m کے لیے $y = \sin mx$ اور $y = -\sin \frac{x}{m}$ کا زیادہ سے زیادہ ڈھلوان کیا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۱۱۵ د. وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $y = \sin x$ ایک چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin 2x$ دو چکر پورا کرتا ہے، تفاعل $y = \sin \frac{x}{2}$ آدھا

۳.۱۱۶ چکر پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا اس وقفے پر تفاعل $y = \sin mx$ کے مکمل چکر اور مبداء پر تفاعل کے ڈھلوان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اپنے

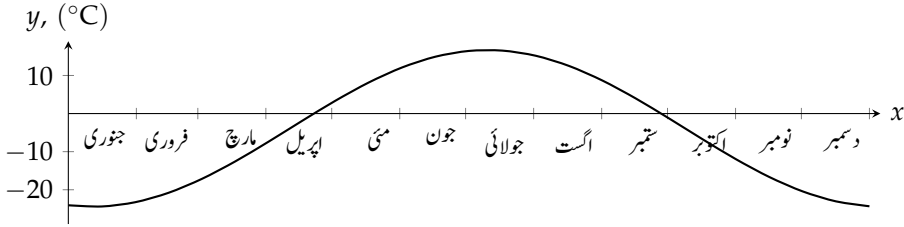
جواب کی وجہ پیش کریں۔

نظریہ، مثالیں اور استعمال

۳.۱۱۷ سوال ۳.۲۹۶: مشین کا بہت تیز چلنا ایک گاڑی کے انجن کا لوکا $^{\circ}2$ (پسٹن) اوپر نیچے دوری حرکت کرتا ہے جو

$$s = A \cos(2\pi bt)$$

piston^r



شکل ۳.۵۱: اوسط درجہ حرارت

لکھا جاسکتا ہے جہاں لمحہ t پر بوکے کا مقام s ہے جبکہ A اور b مثبت مستقل ہیں۔ حرکت کا حیثہ A اور اس کا تعدد (ایک سیکنڈ میں اوپر نیچے حرکت کی گنتی) b ہے۔ تعدد گنا کرنے کا بوکے کی سمتی رفتار، اسراع اور جھٹکے پر کیا اثر ہوگا؟ (یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشین تیز چلانے سے کیوں خراب ہوتی ہے۔)

۳۰۳۰
۳۰۳۱
۳۰۳۲
۳۰۳۳

سوال ۳.۲۹: قطب شمالی کے نزدیک ایلاسکا کے ایک شہر میں درجہ حرارت ایلاسکا کے ایک شہر میں پورے سال کے ہر دن کا اوسط درجہ حرارت شکل ۳.۵۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ یہ ترسیم درج ذیل تفاعل سے ظاہر کی جاسکتی ہے۔

۳۰۳۴
۳۰۳۵

$$y = 20.56 \sin\left[\frac{2\pi}{365}(x - 101)\right] - 3.89$$

۳۰۳۶

۱. کس دن درجہ حرارت تیز ترین تبدیل ہوتا ہے؟

۳۰۳۷

ب. ایک دن میں درجہ حرارت کی زیادہ سے زیادہ تبدیلی کتنی ہے؟

۳۰۳۸

سوال ۳.۲۹۸: محوری لکیر پر جسم کا مقام $s = \sqrt{1+4t}$ ہے جہاں t کی اکائی سیکنڈ اور s کی اکائی میٹر ہے۔ لمحہ $t = 6$ s پر جسم کی سمتی رفتار اور جسم کا اسراع کیا ہے؟

۳۰۳۹
۳۰۴۰

سوال ۳.۲۹۹: ساکن حال کے t سیکنڈ بعد ایک گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار $v = k\sqrt{s}$ ms⁻¹ ہے جہاں k مستقل اور ساکن مقام سے فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ جسم کا اسراع مستقل ہے۔

۳۰۴۱
۳۰۴۲

سوال ۳.۳۰۰: زمین کی فضا میں داخل ہونے والے شہاب ثاقب کی سمتی رفتار $\sqrt{s}$ کے بالعکس متناسب ہے جہاں s زمین کے وسط سے شہاب ثاقب کا فاصلہ s ہے۔ دکھائیں کہ شہاب ثاقب کا اسراع s^2 کے بالعکس متناسب ہے۔

۳۰۴۳
۳۰۴۴

سوال ۳.۳۰۱: محور x پر حرکت کرنے والے ایک ذرہ کی سمتی رفتار $\frac{dx}{dt} = f(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ ذرے کا اسراع $f(x)f'(x)$ ہے۔

۳۰۴۵

سوال ۳.۳۰۲: لنگن کا دوری عرصہ بالمقابل درجہ حرارت ایک لنگن جس کی لمبائی L ہو کا دوری عرصہ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ ہوگا جہاں لنگن کے مقام پر ثقلی اسراع کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں T کی اکائی سیکنڈ اور L کی اکائی میٹر ہے۔ اگر لنگن کسی دھات سے بنا ہو تو اس کی لمبائی درجہ حرارت کے

۳۰۴۶
۳۰۴۷

۳.۳۸ ساتھ درج ذیل کلیہ کے تحت تبدیل ہوگی

$$\frac{dL}{du} = kL$$

۳.۳۹ جہاں درجہ حرارت کو u سے ظاہر کیا گیا ہے اور k مستقل ہے۔ دکھائیں کہ حرارت کے ساتھ دوری عرصہ تبدیل ہونے کی شرح $\frac{kT}{2}$ ہوگی۔

۳.۴۰ سوال ۳.۳۰۳: اگر $f(x) = x^2$ اور $g(x) = |x|$ ہوں تب مرکبات

$$(f \circ g)(x) = |x|^2 = x^2 \quad \text{اور} \quad (g \circ f)(x) = |x^2| = x^2$$

۳.۴۱ دونوں $x = 0$ پر قابل تفرق ہیں اگرچہ $x = 0$ پر g از خود قابل تفرق نہیں۔ کیا یہ زنجیری قاعدہ کے مترادف ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۴۲ سوال ۳.۳۰۴: فرض کریں $x = 1$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(1)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے۔ اگر

۳.۴۳ $x = 1$ پر $y = f(g(x))$ کی مخفی کاماس افقی ہو تب کیا $x = 1$ پر g کے ماس یا $u = g(1)$ پر f کے ماس کے بارے میں کچھ

۳.۴۴ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۳.۴۵ سوال ۳.۳۰۵: فرض کریں کہ $x = -5$ پر $u = g(x)$ قابل تفرق ہے اور $u = g(-5)$ پر $y = f(u)$ قابل تفرق ہے اور

۳.۴۶ $(-5)(f \circ g)'$ منفی ہے۔ کیا $g'(-5)$ اور $f'(g(-5))$ کی قیمتوں کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہے۔

۳.۴۷ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اگلے دو سوالات میں دیے گئے تفاعل x^n کے لیے دکھائیں کہ طاقی قاعدہ $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$ مطمئن ہوتا ہے۔

۳.۴۸ سوال ۳.۳۰۶: $x^{1/4} = \sqrt{\sqrt{x}}$

۳.۴۹ سوال ۳.۳۰۷: $x^{3/4} = \sqrt{x\sqrt{x}}$

۳.۵۰ کمپیوٹر کا استعمال

۳.۵۱ سوال ۳.۳۰۸: $y = \sin 2x$ کا تفرق وقفہ $-2 \leq x \leq 3.5$ کے لیے تفاعل $y = 2 \cos 2x$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی

۳.۵۲ $h = 1, 0.5, 0.2$ کے لیے

$$y = \frac{\sin 3(x+h) - \sin 2x}{h}$$

۳.۵۳ ترسیم کریں۔ h کی دیگر (بشمول منفی) قیمتوں کے لیے بھی اس کو ترسیم کریں۔ $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پیش کریں۔

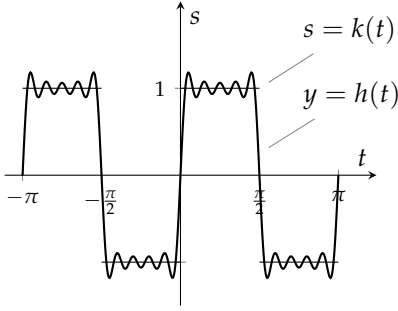
۳.۵۴ سوال ۳.۳۰۹: درج ذیل کثیر رکنی شکل ۳.۵۲ میں دکھائی گئی ہے جو وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر تقریباً دندان موج $s = g(t)$ نظر آتی ہے۔

$$s = f(t) = 0.78540 - 0.63662 \cos 2t - 0.07074 \cos 6t - 0.02546 \cos 10t - 0.01299 \cos 14t$$

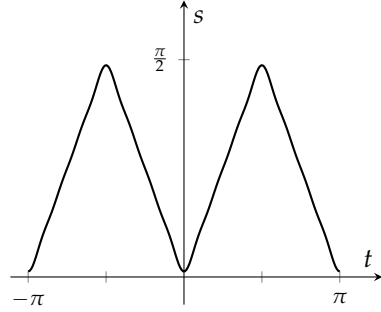
۳.۵۵ جہاں دندان موج معین ہو وہاں اس کثیر رکنی کا تفرق دندان موج کے تفرق کو کتنا خوش اسلوبی سے ظاہر کرتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام

۳.۵۶ کریں۔

۳.۵۷ ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dg}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔



شکل ۳.۵۳: سیڑھی تفاعل $s = k(t)$ کا $s = h(t)$ کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۱۰)



شکل ۳.۵۲: دندان موج کا کثیر رکنی سے اظہار (سوال ۳.۳۰۹)

ب. تلاش کر کے ترسیم کریں۔ $\frac{df}{dt}$

ج. کہاں پر $\frac{dg}{dt}$ کو $\frac{df}{dt}$ بہتر ظاہر کرتا ہے؟ کہاں خراب ترین ظاہر کرتا ہے؟ نکتہ بناتی تفاعل سے عموماً مختلف تفاعل کو ظاہر کیا جاتا ہے البتہ جیسے اگلے سوال میں ظاہر ہوگا اصل تفاعل کے تفرق کو عموماً کثیر رکنی کے تفرق سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔

سوال ۳.۳۱۰: گزشتہ سوال میں دندان موج کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دندان موج کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر کرتا ہے۔ آئیں اب ایسا تفاعل دیکھیں جس کو کثیر رکنی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے البتہ تفاعل کے تفرق کو کثیر رکنی کا تفرق ظاہر نہیں کرتا۔ شکل ۳.۵۳ میں سیڑھی تفاعل کو درج ذیل کثیر رکنی سے ظاہر کیا گیا ہے۔

$$s = h(t) = 1.2732 \sin 2t + 0.4244 \sin 6t + 0.25465 \sin 10t + 0.18186 \sin 14t + 0.14147 \sin 18t$$

۳.۵۴: آئیں دیکھتے ہیں کہ کثیر رکنی کا تفرق ہر گز سیڑھی تفاعل کا تفرق نہیں دیتا۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۳.۵۵: ا. وقفہ $[-\pi, \pi]$ پر $\frac{dk}{dt}$ (جہاں معین ہو) ترسیم کریں۔

ب. $\frac{dh}{dt}$ ترسیم کریں۔

ج. نتائج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

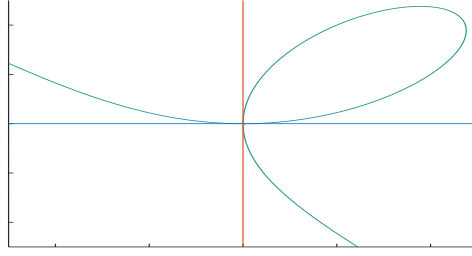
۳.۵۸

۳.۵۹

۳.۶ خفی تفرق اور مناطق قوت نما

۳.۶۱: بعض اوقات مساوات $F(x, y) = 0$ کو $F(x) = y$ روپ میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ہم $\frac{dy}{dx}$ کو خفی تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حصہ میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ طاقتی قاعدہ کو وسعت دے کر تمام مناطق تفاعل شامل کیے جائیں گے۔

۳.۶۲



شکل ۵۴.۳: خفی معنی $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ جس کو پتا بھی کہتے ہیں۔

خفی تفرق

چونکہ مساوات $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ در حقیقت تین تعلقات $y = f_1(x)$ ، $y = f_2(x)$ اور $y = f_3(x)$ کا ملاپ ہے جو مساوائے نقطہ M اور A کے قابل تفرق ہیں لہذا اس کی ترسیم کا تقریباً ہر نقطے پر اچھی طرح معین ڈھلوان پایا جاتا ہے (شکل ۵۴.۳)۔ خفی تفرق کا تفرق لینے کی خاطر y کو x کا تفرق تصور کرتے ہوئے قواعد برائے قوت نما، طاقت، مجموعہ، تفریق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم اور زنجیری قاعدہ زیر استعمال لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کرتے ہوئے کسی بھی نقطہ (x, y) پر تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس ترکیب کو خفی تفرق کہتے ہیں۔

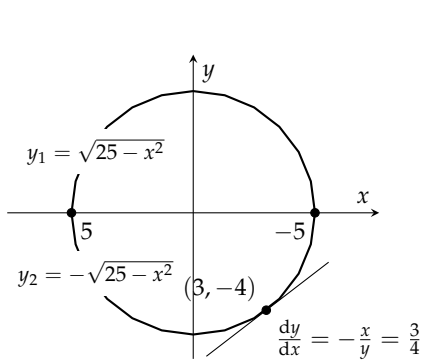
مثال ۳.۴: $y^2 = x$ ہے۔ $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

مسوات $y^2 = x$ در حقیقت دو تفرق $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کو ظاہر کرتی ہے جہاں جذر کی مثبت قیمت لی جاتی ہے۔ ہم $x > 0$ کے لیے ان دونوں تفرق کا تفرق لینا جانتے ہیں۔

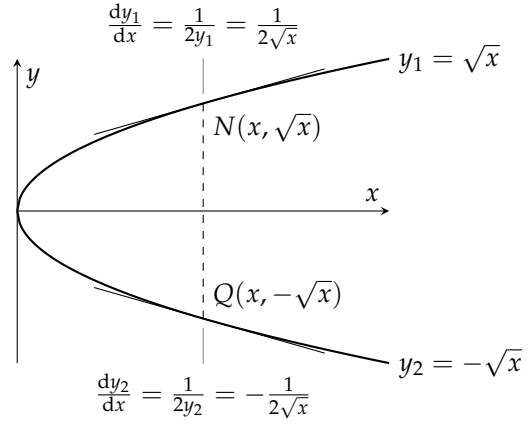
$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

آئیں اب اس مساوات کو دو تفرق میں تقسیم کیے بغیر مساوات کا تفرق حاصل کریں۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفرق تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یوں $f(x) = y^2$ لکھ کر $\frac{df}{dx} = 2y$ لکھا جاسکتا ہے لہذا

$$\begin{aligned} y^2 &= x \\ 2y \frac{dy}{dx} &= 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2y} \end{aligned} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$



شکل ۳.۵۶: ترسیم برائے مثال ۳.۴۸



شکل ۳.۵۵: ترسیم برائے مثال ۳.۴

۳.۴۵ ہوگا۔ یہ کلیہ دونوں صریح تقاطع $y_1 = \sqrt{x}$ اور $y_2 = -\sqrt{x}$ کا تفرق دیتا ہے۔

$$\frac{dy_1}{dx} = \frac{1}{2y_1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{2y_2} = -\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

□

۳.۴۹۱

مثال ۳.۴۸: نقطہ $(3, -4)$ پر دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۶)۔

۳.۴۹۲

دائرہ در حقیقت دو قابل تفرق تقاطع $y_1 = \sqrt{25 - x^2}$ اور $y_2 = -\sqrt{25 - x^2}$ کو ظاہر کرتا ہے۔ نقطہ $(3, -4)$ تقاطع y_2 پر پایا جاتا ہے لہذا ہم صریحاً ڈھلوان تلاش کر سکتے ہیں:

۳.۴۹۸

۳.۴۹۹

۳.۵۰۰

$$(i) \quad \left. \frac{dy_2}{dx} \right|_{x=3} = -\frac{-2x}{2\sqrt{25-x^2}} = -\frac{-6}{2\sqrt{25-9}} = \frac{3}{4}$$

۳.۵۰۱ ہم دائرے کی مساوات کا x کے لحاظ سے مخفی تفرق

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(25) \\ 2x + 2y \frac{dy}{dx} &= 0 \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

۳.۶ لے کر $(3, -4)$ پر ڈھلوان کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3, -4)} = -\frac{3}{-4} = \frac{3}{4}$$

۳.۶.۱ دھیان رہے کہ مساوات اصراف محور x کے نیچے جوابات دیتی ہے جبکہ درج بالا تمام نقطوں پر قابل استعمال ہے۔ خفی تفرق کی قیمت عموماً x اور y دونوں پر منحصر ہوتی ہے جبکہ صریحاً حاصل تفرق کے کلیہ میں صرف x درکار ہوگا۔

۳.۶.۲ دیگر خفی تفاعل کا تفرق بھی درج بالا دو مثالوں کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف تفرق کے قواعد استعمال کرتے ہیں۔

۳.۶.۳ مثال ۳.۶.۹: $2y = x^2 + \sin y$ کے لیے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} 2y &= x^2 + \sin y \\ \frac{d}{dx}(2y) &= \frac{d}{dx}(x^2 + \sin y) \\ &= \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin y) \\ 2\frac{dy}{dx} &= 2x + \cos y \frac{dy}{dx} \\ 2\frac{dy}{dx} - \cos y \frac{dy}{dx} &= 2x \\ \frac{dy}{dx}(2 - \cos y) &= 2x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{2x}{2 - \cos y} \end{aligned}$$

□

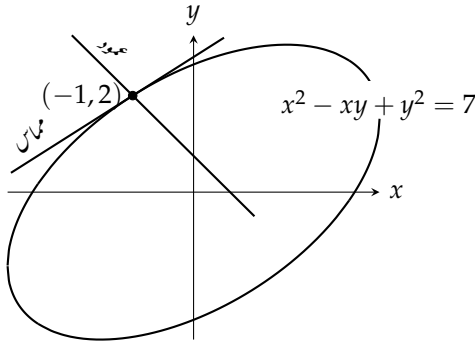
۳.۶.۴ خفی تفرق چار اقدام پر مشتمل ہے۔

۱. y کو x کا قابل تفرق تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کو تفرق کے قواعد کے مطابق تفرق کریں۔

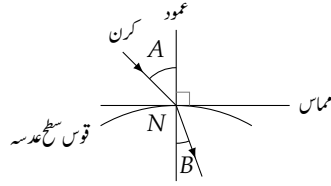
۲. $\frac{dy}{dx}$ والے اجزاء کو ایک طرف اکٹھا کریں۔

۳. $\frac{dy}{dx}$ کی تجزی کریں۔

۴. $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کریں۔



شکل ۳.۵۸: ترسیمات برائے مثال ۳.۵۰



شکل ۳.۵۹: عدسہ میں کرن داخل ہو کر عمود کی طرف جھکتی ہے۔

عدسہ، مماس اور عمودی خطوط

۳۱۱۸

روشنی کی کرن عدسہ میں نقطہ N پر داخل ہو کر سمت تبدیل کرتی ہے (شکل ۳.۵۹)۔

۳۱۱۹

تعریف: نقطہ N پر منحنی کے مماس کے ساتھ قائمہ خط کو عمود^{۳۵} کہتے ہیں۔ اس خط کو N پر منحنی کا عمود کہتے ہیں۔

۳۱۲۰

□

۳۱۲۱

عدسہ کی سطح پر تبصرہ عموماً دو درجی منحنیات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ان منحنیات کے مماس اور عمود کو خفی تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳۱۲۲

مثال ۳.۵۰: نقطہ $(-1, 2)$ پر منحنی $x^2 - xy + y^2 = 7$ کا مماس اور عمود تلاش کریں (شکل ۳.۵۸)۔

۳۱۲۳

حل: ہم خفی تفرق سے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہیں۔

۳۱۲۴

۳۱۲۵

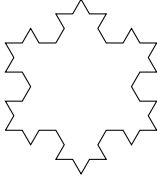
$$x^2 - xy + y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

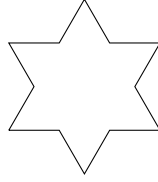
$$2x - (x \frac{dy}{dx} + y \frac{dx}{dx}) + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$(2y - x) \frac{dy}{dx} = y - 2x$$

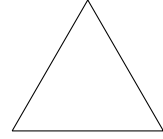
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 2x}{2y - x}$$



(ج) مخفی C_3



(ب) مخفی C_2



(ا) مخفی C_1

شکل ۵۹.۳: برف کی روئی۔

نقطہ $(x, y) = (-1, 2)$ پر ڈھلوان حاصل کرنے کی خاطر نقطے کو درج بالا میں پُر کرتے ہیں۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(-1,2)} = \left. \frac{y - 2x}{2y - x} \right|_{(-1,2)} = \frac{2 - 2(-1)}{2(2) - (-1)} = \frac{4}{5}$$

(-1, 2) پر مماس کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 + \frac{4}{5}(x - (-1))$$

$$y = \frac{4}{5} + \frac{14}{5}$$

اسی طرح مخفی کا عمود نقطہ $(-1, 2)$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$y = 2 - \frac{5}{4}(x - (-1))$$

$$y = -\frac{5}{4} + \frac{3}{4}$$

□

برف کی روئی

ہلکے ون کوچ^{۳۶} کی مخفیات جنہیں برف کی روئی کہتے ہیں شکل ۵۹.۳ میں دکھائی گئی ہیں۔ شکل-۱ میں مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں جس کو ہم مخفی C_1 کہتے ہیں۔ ہر ضلع کے وسط پر باہر رخ مثلث الاضلاع بنا کر درمیانے $\frac{1}{3}$ ضلع کو منائیں۔ یوں مخفی C_2 حاصل ہوگی۔ اسی عمل کو دہراتے ہوئے لامتناہی مخفیات بنائی جاسکتی ہیں۔ ان مخفیات کی تحدیدی صورت C_n کو برف کے روئی^{۳۷} کہتے ہیں، جہاں عدد n لامتناہی تک پہنچتا ہے۔

^{۳۶} کہیں۔ پیش مخفیات یہ میں ۱۹۰۳ نے دان ریاضی کے سوکر لینڈ snowflake^{۳۷}

برف کی روئی بہت زیادہ غیر ہموار ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر اس کا مماس حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تفاعل $F(x, y) = 0$ جو برف کی روئی کو ظاہر کرتا ہے، نہ y کو x کا قابل تفرق تفاعل اور نہ ہی x کو y کا قابل تفرق تفاعل ظاہر کرتا ہے۔ برف کی روئی پر صفحہ ۵۷۸ پر دوبارہ غور کیا جائے گا جہاں لمبائی قوس کی بات کی جائے گی۔

خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق کا حصول

خفی تفرق سے بلند رتبی تفرق حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۳.۵۱: $2x^3 - 3y^2 = 7$ کے لیے $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔

ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق حاصل کرتے ہوئے پہلے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$2x^3 - 3y^2 = 7$$

$$\frac{d}{dx}(2x^3) - \frac{d}{dx}(3y^2) = \frac{d}{dx}(7)$$

$$6x^2 - 6yy' = 0$$

$$x^2 - yy' = 0$$

$$y' = \frac{x^2}{y} \quad (y \neq 0)$$

اب مساوات $x^2 - yy' = 0$ کا تفرق لیتے ہوئے y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(yy') = \frac{d}{dx}(0)$$

$$2x - y'y' - yy'' = 0$$

$$yy'' = 2x - (y')^2$$

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(y')^2}{y} \quad (y \neq 0)$$

آخر میں $y' = \frac{x^2}{y}$ پُکڑتے ہوئے x اور y کے روپ میں y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{(x^2/y)^2}{y} = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3} \quad (y \neq 0)$$

قابل تفرق تفاعل کی ناطق طاقتیں

ہم جانتے ہیں کہ طاقتی قاعدہ:

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

عدد صحیح n کے لیے درست ہے۔ ہم اب دکھاتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہر ناطق عدد کے لیے درست ہے۔

مسئلہ ۳.۶: ناطق طاقت کے لیے طاقتی قاعدہ

اگر n ناطق عدد ہو تب x^{n-1} کے دائرہ کار کے ہر اندرونی نقطہ x پر x^n قابل تفرق ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

ثبوت: فرض کریں p اور q عدد صحیح ہیں جہاں $q > 0$ اور

$$y = \sqrt[q]{x^p} = x^{p/q}$$

ہے۔ تب

$$y^q = x^p$$

ہوگا۔ یہ مساوات x اور y کی طاقتوں کا ملاپ ہے لہذا اعلیٰ مسئلے (جس کا ذکر اس حصے کی ابتدا میں کیا گیا) کے تحت y متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔

چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں (جن کے لیے ہمارے پاس قاعدہ طاقت موجود ہے) ہم خفی مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لے سکتے ہیں:

$$qy^{q-1} \frac{dy}{dx} = px^{p-1}$$

اب اگر $y \neq 0$ ہو تب دونوں اطراف کو qy^{q-1} سے تقسیم کیا جاسکتا ہے:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{px^{p-1}}{qy^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{(x^{(p/q)})^{q-1}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot \frac{x^{p-1}}{x^{p-p/q}} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p-1)-(p-p/q)} \\ &= \frac{p}{q} \cdot x^{(p/q)-1} \end{aligned}$$

یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۳۱۵۵

□

۳۱۵۶

مثال ۳.۵۲:

۳۱۵۷

ا.

$$\frac{d}{dx}(x^{1/2}) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{تفاعل } 0 \leq x \text{ جبکہ تفریق } x > 0 \text{ کے لیے معین ہے}$$

ب.

$$\frac{d}{dx}(x^{1/5}) = \frac{1}{5}x^{-4/5} \quad \text{تفاعل تمام } x \text{ جبکہ تفریق } x \neq 0 \text{ کے لیے معین ہے}$$

□

۳۱۵۸

طافقی قاعدے کا ایک روپ جس میں زنجیری قاعدہ ضم ہے کہتا ہے کہ اگر n ناطق عدد ہو اور x پر u قابل تفریق ہو اور $(u(x))^{n-1}$ معین ہو تب x پر u^n قابل تفریق ہو گا اور یہ تفریق درج ذیل ہو گا۔

۳۱۵۹

۳۱۶۰

$$(r) \quad \frac{d}{dx}u^n = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$$

مثال ۳.۵۳:

۳۱۶۱

ا.

$$\frac{d}{dx}(1-x^2)^{1/4} = \frac{1}{4}(1-x^2)^{-3/4}(-2x)$$

تفاعل وقفہ $[-1, 1]$ پر جبکہ تفریق وقفہ $(-1, 1)$ پر معین ہے۔

۳۱۶۲

ب.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\cos x)^{-1/5} &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5} \frac{d}{dx}(\cos x) \\ &= -\frac{1}{5}(\cos x)^{-6/5}(-\sin x) \\ &= \frac{1}{5}\sin x(\cos x)^{-6/5} \end{aligned}$$

□

۳۱۶۳

سوالات ۳۱۶۳

مناطق طاقتوں کا تفرق

سوال ۳۱۱: ۳۲۰ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۳۱۶۴

سوال ۳۱۱: $y = x^{9/4}$ ۳۱۶۵

سوال ۳۱۲: $y = x^{-3/5}$ ۳۱۶۶

سوال ۳۱۳: $y = \sqrt[3]{2x}$ ۳۱۶۷

سوال ۳۱۴: $y = \sqrt[4]{5x}$ ۳۱۶۸

سوال ۳۱۵: $y = 7\sqrt{x+6}$ ۳۱۶۹

سوال ۳۱۶: $y = -2\sqrt{x-1}$ ۳۱۷۰

سوال ۳۱۷: $y = (2x+5)^{-1/2}$ ۳۱۷۱

سوال ۳۱۸: $y = (1-6x)^{2/3}$ ۳۱۷۲

سوال ۳۱۹: $y = x(x^2+1)^{1/2}$ ۳۱۷۳

سوال ۳۲۰: $y = x(x^2+1)^{-1/2}$ ۳۱۷۴

سوال ۳۲۱: ۳۲۸ میں پہلا تفرق تلاش کریں۔ ۳۱۷۵

سوال ۳۲۱: $s = \sqrt[7]{t^2}$ ۳۱۷۶

سوال ۳۲۲: $r = \sqrt[4]{\theta-3}$ ۳۱۷۷

سوال ۳۲۳: $y = \sin[(2t+5)^{-2/3}]$ ۳۱۷۸

سوال ۳۲۴: $z = \cos[(1-6t)^{2/3}]$ ۳۱۷۹

سوال ۳۲۵: $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$ ۳۱۸۰

سوال ۳۲۶: $g(x) = 2(2x^{-1/2}+1)^{-1/3}$ ۳۱۸۱

سوال ۳۲۷: $h(\theta) = \sqrt[3]{1+\cos(2\theta)}$ ۳۱۸۲

سوال ۳۲۸: $k(\theta) = (\sin(\theta+5))^{5/4}$ ۳۱۸۳

خفی تفرق

سوال ۳۲۹: ۳۲۲ میں $\frac{dy}{dx}$ خفی تفرق کی مدد سے حاصل کریں۔ ۳۱۸۴

سوال ۳۲۹: $x^2y + xy^2 = 6$ ۳۱۸۵

سوال ۳۳۰: $x^3 + y^3 = 18xy$ ۳۱۸۶

سوال ۳۳۱: $2xy + y^2 = x + y$ ۳۱۸۷

$$x^3 - xy + y^3 = 1 \quad \text{سوال ۳.۳۳۲:} \quad ۳۱۹۱$$

$$x^2(x - y)^2 = x^2 - y^2 \quad \text{سوال ۳.۳۳۳:} \quad ۳۱۹۲$$

$$(3xy + 7)^2 = 6y \quad \text{سوال ۳.۳۳۴:} \quad ۳۱۹۳$$

$$y^2 = \frac{x-1}{x+1} \quad \text{سوال ۳.۳۳۵:} \quad ۳۱۹۴$$

$$x^2 = \frac{x-y}{x+y} \quad \text{سوال ۳.۳۳۶:} \quad ۳۱۹۵$$

$$x = \tan y \quad \text{سوال ۳.۳۳۷:} \quad ۳۱۹۶$$

$$x = \sin y \quad \text{سوال ۳.۳۳۸:} \quad ۳۱۹۷$$

$$x + \tan(xy) = 0 \quad \text{سوال ۳.۳۳۹:} \quad ۳۱۹۸$$

$$x + \sin y = xy \quad \text{سوال ۳.۳۴۰:} \quad ۳۱۹۹$$

$$y \sin\left(\frac{1}{y}\right) = 1 - xy \quad \text{سوال ۳.۳۴۱:} \quad ۳۲۰۰$$

$$y^2 \cos\left(\frac{1}{y}\right) = 2x + 2y \quad \text{سوال ۳.۳۴۲:} \quad ۳۲۰۱$$

$$\frac{dr}{d\theta} \quad \text{سوال ۳.۳۴۳: تلاش کریں۔} \quad ۳۲۰۲$$

$$\theta^{1/2} + r^{1/2} = 1 \quad \text{سوال ۳.۳۴۴:} \quad ۳۲۰۳$$

$$r - 2\sqrt{\theta} = \frac{3}{2}\theta^{2/3} + \frac{4}{3}\theta^{3/4} \quad \text{سوال ۳.۳۴۵:} \quad ۳۲۰۴$$

$$\sin(r\theta) = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۳.۳۴۶:} \quad ۳۲۰۵$$

$$\cos r + \cos \theta = r\theta \quad \text{سوال ۳.۳۴۷:} \quad ۳۲۰۶$$

بلند ترے تفریق

$$\frac{dy}{dx} \quad \text{اور بعد میں} \quad \frac{d^2y}{dx^2} \quad \text{سوال ۳.۳۴۸: تلاش کریں۔} \quad ۳۲۰۸$$

$$x^2 + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۳.۳۴۹:} \quad ۳۲۰۹$$

$$x^{2/3} + y^{2/3} = 1 \quad \text{سوال ۳.۳۴۸:} \quad ۳۲۱۰$$

$$y^2 = x^2 + 2x \quad \text{سوال ۳.۳۴۹:} \quad ۳۲۱۱$$

$$y^2 - 2x = 1 - 2y \quad \text{سوال ۳.۳۵۰:} \quad ۳۲۱۲$$

$$2\sqrt{y} = x - y \quad \text{سوال ۳.۳۵۱:} \quad ۳۲۱۳$$

$$xy + y^2 = 1 \quad \text{سوال ۳.۳۵۲:} \quad ۳۲۱۴$$

$$x^3 + y^3 = 16 \quad \text{نقطہ } (2, 2) \text{ پر } x^3 + y^3 = 16 \text{ کے لیے } \frac{d^2y}{dx^2} \text{ کی قیمت تلاش کریں۔} \quad \text{سوال ۳.۳۵۳:} \quad ۳۲۱۵$$

$$xy + y^2 = 1 \quad \text{نقطہ } (0, -1) \text{ پر } xy + y^2 = 1 \text{ کے لیے } \frac{d^2y}{dx^2} \text{ کی قیمت تلاش کریں۔} \quad \text{سوال ۳.۳۵۴:} \quad ۳۲۱۶$$

ڈھلواڑ، مماس اور عمود

سوال ۳.۳۵۵ تا سوال ۳.۳۵۶ میں دیے گئے نقطوں پر مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۵۵: $y^2 + x^2 = y^4 - 2x$, $(-2, 1)$, $(-2, -1)$

سوال ۳.۳۵۶: $(x^2 + y^2)^2 = (x - y)^2$, $(1, 0)$, $(1, -1)$

سوال ۳.۳۵۷ تا سوال ۳.۳۶۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا نقطہ مماس پر پایا جاتا ہے اور اس نقطے پر مماس کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۵۷: $x^2 + xy - y^2 = 1$, $(2, 3)$

سوال ۳.۳۵۸: $x^2 + y^2 = 25$, $(3, -4)$

سوال ۳.۳۵۹: $x^2y^2 = 9$, $(-1, 3)$

سوال ۳.۳۶۰: $y^2 - 2x - 4y - 1 = 0$, $(-2, 1)$

سوال ۳.۳۶۱: $6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y - 6 = 0$, $(-1, 0)$

سوال ۳.۳۶۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 5$, $(\sqrt{3}, 2)$

سوال ۳.۳۶۳: $2xy + \pi \sin y = 2\pi$, $(1, \pi/2)$

سوال ۳.۳۶۴: $x \sin 2y = y \cos 2x$, $(\pi/4, \pi/2)$

سوال ۳.۳۶۵: $y = 2 \sin(\pi x - y)$, $(1, 0)$

سوال ۳.۳۶۶: $x^2 \cos^2 y - \sin y = 0$, $(0, \pi)$

سوال ۳.۳۶۷: محور x کو مماس $x^2 + xy + y^2 = 7$ دو نقطوں پر قطع کرتی ہے۔ ان نقطوں کو تلاش کریں اور دکھائیں کہ ان نقطوں پر مماس

کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔ ان مماس کا ڈھلوان کیا ہوگا؟

سوال ۳.۳۶۸: مماس $x^2 + y^2 + xy = 7$ پر وہ نقطے تلاش کریں جہاں (۱) مماس محور x کے متوازی ہے، (ب) مماس محور y کے متوازی

ہے۔ دوسرے جزو میں $\frac{dy}{dx}$ غیر معین جبکہ $\frac{dx}{dy}$ معین ہے۔ ان نقطوں پر $\frac{dx}{dy}$ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۳.۳۶۹: مماس آٹھ نقطہ $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2})$ پر $y^4 = y^2 - x^2$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۶۰)۔

سوال ۳.۳۷۰: نقطہ $(1, 1)$ پر $y^2(2 - x) = x^3$ کے مماس اور عمود کی مساواتیں تلاش کریں (شکل ۳.۶۱)۔

سوال ۳.۳۷۱: چار نقطوں $(-3, 2)$ ، $(-3, -2)$ ، $(3, 2)$ اور $(3, -2)$ پر $x^4 - 9x^2 = y^4 - 4y^2$ کا ڈھلوان

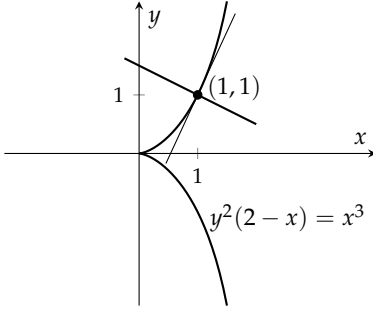
تلاش کریں۔

سوال ۳.۳۷۲:

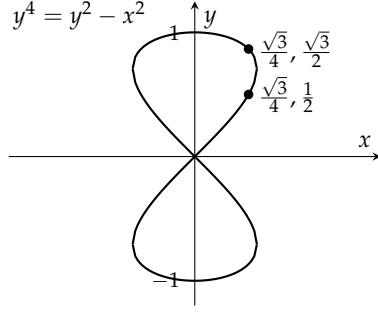
۱. نقطہ $(4, 2)$ اور $(2, 4)$ پر $x^3 + y^3 - 9xy = 0$ کا ڈھلوان تلاش کریں (شکل ۳.۵۴)۔

ب. مبدأ کے علاوہ پتے کا مماس کس نقطے پر افقی ہے؟

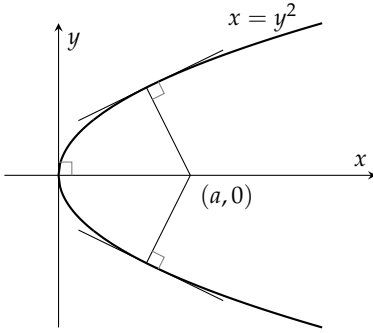
ج. کس نقطے پر پتے کا مماس انصافی ہے؟



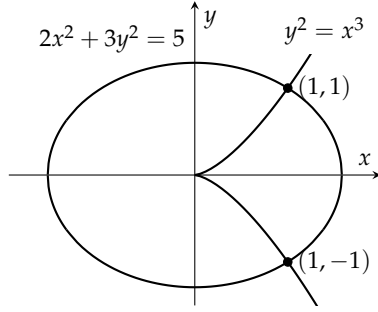
شکل ۳.۶۱: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۰



شکل ۳.۶۰: منحنی آٹھ (سوال ۳.۳۶۹)



شکل ۳.۶۳: منحنی برائے سوال ۳.۳۷۷



شکل ۳.۶۲: ترسیم برائے سوال ۳.۳۷۴

نظریہ اور مثالیں

سوال ۳.۳۷۳: اگر $f'''(x) = x^{-1/3}$ ہو تب درج ذیل میں سے کون سے درست ہوں گے؟

ج. $f'''(x) = -\frac{1}{3}x^{-4/3}$ ۲۲۴۸

ا. $f(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} - 3$ ۲۲۴۹

د. $f'(x) = \frac{3}{2}x^{2/3} + 6$ ۲۲۴۹

ب. $f(x) = \frac{9}{10}x^{5/3} - 7$ ۲۲۴۷

سوال ۳.۳۷۴: کیا نقطہ $(1, 1)$ اور $(1, -1)$ پر $2x^2 + 3y^2 = 5$ اور $y^2 = x^3$ کے مماس میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے؟

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۳.۶۲)۔ ۲۲۵۱

سوال ۳.۳۷۵: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $x^2 + 2xy - 3y^2 = 0$ کا مماس اس منحنی کو کس دوسرے نقطہ پر قطع کرتا ہے؟

سوال ۳.۳۷۶: منحنی $xy + 2x - y = 0$ کا ایسا عمود تلاش کریں جو $2x + y = 0$ کے متوازی ہو۔ ۲۲۵۲

سوال ۳.۳۷۷: دکھائیں کہ اگر نقطہ $(a, 0)$ سے قطع مکانی $x = y^2$ تک تین عمود بنانا ممکن ہو تب $\frac{1}{2} > a$ ہوگا۔ تیسرا عمود محور x ہے۔ a کی کس قیمت کے لیے باقی دو عمود آپس میں قائمہ الزاویہ ہیں (شکل ۳.۶۳)؟

سوال ۳.۳۷۸: مثال ۳.۵۲ اور مثال ۳.۵۳ میں کس جیومیٹری کی وجہ سے دائرہ کار کی حدود تعین ہوتی ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹ اور سوال ۳.۳۸۰ میں پہلے y کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں اور اس کے بعد x کو y کا تفاعل تصور کرتے ہوئے $\frac{dx}{dy}$ تلاش کریں۔ کیا $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{dx}{dy}$ کا آپس میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا آپ اس تعلق کو منحنی کی ترسیم کی مدد سے جیومیٹری کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں؟

سوال ۳.۳۷۹: $xy^3 + x^2y = 6$

سوال ۳.۳۸۰: $x^3 + y^2 = \sin^2 y$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳.۳۸۱:

۱. منحنی $x^4 + 4y^2 = 1$ کا $\frac{dy}{dx}$ عمومی طریقے سے اور خفی طریقے سے حاصل کریں۔ کیا دونوں جوابات ایک جیسے ہیں؟

ب. مساوات $x^4 + 4y^2 = 1$ کے لیے حل کرتے ہوئے تمام حاصل تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے $x^4 + 4y^2 = 1$ کی مکمل ترسیم کھینچیں۔ اب ساتھ ہی ان تفاعل کے یک رتبہ تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا $x^4 + 4y^2 = 1$ کی ترسیم کو دیکھ کر آپ اس کے تفرق کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا مساوات کے تفرق کی تقسیم کو دیکھ کر آپ مساوات کی صورت کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸۲:

۱. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کا تفرق $\frac{dy}{dx}$ دو طریقوں سے تلاش کریں۔ پہلی مرتبہ مساوات کو y کے لیے حل کرتے ہوئے تفرق حاصل کریں جبکہ دوسری مرتبہ خفی طریقہ استعمال کریں۔ کیا دونوں مرتبہ ایک سے جوابات حاصل ہوتے ہیں؟

ب. $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کو y کے لیے حل کریں۔ تمام حاصل تفاعل کی ترسیم کھینچ کر مساوات $(x-2)^2 + y^2 = 4$ کی مکمل ترسیم حاصل کریں۔ اب تفاعل کے یک رتبہ تفرق کی ترسیم بھی شامل کریں۔ کیا آپ مساوات کی ترسیم کو دیکھ کر اس کے تفرق کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ کیا آپ تفرق کی ترسیم کو دیکھ کر مساوات کی ترسیم کا اندازہ لگا سکتے تھے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳.۳۸۳ اور سوال ۳.۳۹۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۱. کمپیوٹر پر مساوات کو ترسیم کریں۔ تصدیق کریں کہ نقطہ N مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

ب. خفی طریقے سے تفرق $\frac{dy}{dx}$ کا کلیہ حاصل کرتے ہوئے نقطہ N پر اس کی قیمت تلاش کریں۔

ج. N پر ڈھلوان کی قیمت استعمال کرتے ہوئے اس نقطے پر مماس کی مساوات حاصل کریں۔ مماس اور مساوات کو اکٹھا ترسیم کریں۔

سوال ۳.۳۸۳: $x^3 - xy + y^3 = 7$, $N(2, 1)$

سوال ۳.۳۸۴: $x^5 + y^3x + yx^2 + y^4 = 4$, $N(1, 1)$

سوال ۳.۳۸۵: $y^2 + y = \frac{2+x}{1-x}$, $N(0, 1)$

سوال ۳.۳۸۶: $y^3 + \cos(xy) = x^2$, $N(1, 0)$

$$x + \tan\left(\frac{y}{x}\right) = 2, \quad N(1, \pi/2) \quad \text{سوال ۳.۳۸۷} \quad \text{۳۲۸۱}$$

$$xy^3 + \tan(x + y) = 1, \quad N(\pi/4, 0) \quad \text{سوال ۳.۳۸۸} \quad \text{۳۲۸۲}$$

$$2y^2 + (xy)^{1/3} = x^2 + 2, \quad N(1, 1) \quad \text{سوال ۳.۳۸۹} \quad \text{۳۲۸۳}$$

$$x\sqrt{1+2y} + y = x^2, \quad N(1, 0) \quad \text{سوال ۳.۳۹۰} \quad \text{۳۲۸۴}$$

۳۲۸۵

۳۲۸۶

۳.۷ دیگر شرح تبدیلی

ٹینکی سے 3000 L min^{-1} پانی کے انعکاس سے ٹینکی میں پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ اس طرح کے سوالات میں ہم اس شرح کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم ناپ نہیں سکتے۔ قابل ناپ شرح استعمال کرتے ہوئے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۳.۵۴: انعکاس 3000 L min^{-1} کی شرح سے انعکاس کی صورت میں ٹینکی میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی شرح جاننے کی خاطر ہم رداس r کی ٹینکی لیتے ہیں جس میں پانی کی گہرائی h ہے۔ یوں پانی کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہوگا جہاں حجم H سے ظاہر کیا گیا ہے (شکل ۳.۶۴)۔ اب ہمیں انعکاس

$$\frac{dH}{dt} = -3000$$

بتلایا گیا ہے جہاں t وقت کو ظاہر کرتا ہے اور وقت کے ساتھ حجم کم ہونے کو منفی کی علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہمیں

$$\frac{dh}{dt}$$

تلاش کرنا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں H اور h کا تعلق مساوات کی صورت میں لکھنا ہوگا۔ یہ مساوات متغیرات کی اکائیوں پر منحصر ہوگی۔ یوں حجم کو لٹر جبکہ رداس اور گہرائی کو میٹر میں رکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

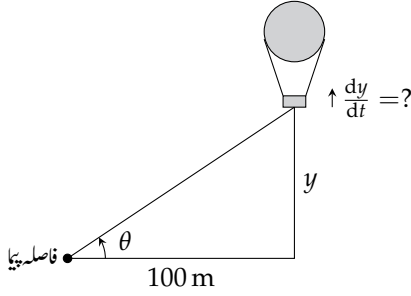
$$H = 1000\pi r^2 h$$

یاد رہے کہ ایک مربع میٹر میں 1000 لٹر ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

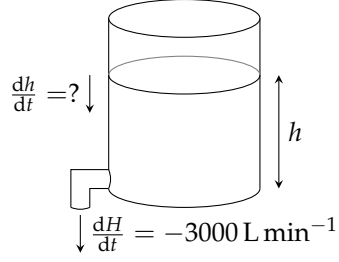
$$\frac{dH}{dt} = 1000\pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

جہاں دائیں جانب r مستقل ہے۔ اس میں $\frac{dH}{dt}$ کی معلوم قیمت پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح $\frac{dh}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dh}{dt} = \frac{-3000}{1000\pi r^2} = -\frac{3}{\pi r^2}$$



شکل ۳.۶۵: غبارہ (مثال ۳.۵۵)



شکل ۳.۶۴: پانی کی ٹینکی (مثال ۳.۵۴)

پانی کی گہرائی $\frac{3}{\pi r^2}$ میٹر فی منٹ کی شرح سے کم ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرح رداس پر منحصر ہے۔ کم رداس کی صورت میں شرح زیادہ اور زیادہ رداس کی صورت میں شرح کم ہوگی۔ مثلاً $r = 1 \text{ m}$ اور $r = 10 \text{ m}$ کی صورت میں شرحیں درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{\pi} \approx -0.95 \text{ m min}^{-1} = -95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 1 \text{ m})$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{3}{100\pi} \approx -0.0095 \text{ m min}^{-1} = -0.95 \text{ cm min}^{-1} \quad (r = 10 \text{ m})$$

□

مثال ۳.۵۵: غبارہ کی اڑان گرم ہوا کا غبارہ زمین سے سیدھا آسمان کی طرف اٹھتا ہے (شکل ۳.۶۵)۔ غبارے کے نقطہ اڑان سے 100 m دور واقع فاصلہ θ سے غبارے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جس لمحہ فاصلہ پیناکا زاویہ صعود $\frac{\pi}{4}$ تھا اس لمحہ زاویہ کی تبدیلی کی شرح $0.14 \text{ rad min}^{-1}$ تھی۔ اس لمحہ پر غبارہ کس رفتار سے اوپر جارہا تھا؟

حل ہم اس کا جواب چھ قدموں میں دیتے ہیں۔

پہلا قدم: موقع کی تصویر کشی کریں اور متغیرات کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں متغیرات θ اور y درج ذیل ہیں جو بالترتیب فاصلہ پیناکا زاویہ صعود اور

غبارے کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم وقت کو t سے ظاہر کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ θ اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ فاصلہ پیناکا سے غبارے کے ابتدائی مقام تک فاصلہ 100 m ہے جس کو متغیر سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: ان معلومات کو الجبرائی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\frac{d\theta}{dt} = 0.14 \text{ rad min}^{-1} \quad (\theta = \frac{\pi}{4})$$

تیسرا قدم: جو ہم سے پوچھا گیا ہے اس کو لکھیں۔ ہم سے $\theta = \pi/4$ کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ پوچھا گیا ہے۔

۳۱۱ چوتھا قدم: متغیرات θ اور y کا آپس میں تعلق لکھیں۔

$$\frac{y}{100} = \tan \theta \implies y = 100 \tan \theta$$

۳۱۲ پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے t کے لحاظ سے تفریق حاصل کریں جو $\frac{dy}{dt}$ (درکار معلومات) اور $\frac{d\theta}{dt}$ (معلوم معلومات) کے بیچ

۳۱۳ تعلق دے گا۔

$$\frac{dy}{dt} = 100 \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}$$

۳۱۴ چھٹا قدم: $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور $\frac{d\theta}{dt} = 0.14$ پُر کرتے ہوئے $\frac{dy}{dt}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\frac{dy}{dt} = 100(\sec \frac{\pi}{4})^2(0.14) = 28 \text{ m min}^{-1}$$

□

۳۱۵

۳۱۶ اس طرح کے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

• مسئلہ کی تصویر کشی کریں۔ وقت کو t سے ظاہر کریں اور تمام متغیرات کو t کے قابل تفریق تفاعل تصور کریں۔

۳۱۷

• اعدادی معلومات کو منتخب کردہ متغیرات کے روپ میں لکھیں۔

۳۱۸

• مطلوبہ شرح یا متغیر کو لکھیں (جو شرح کی صورت میں عموماً تفریق کے روپ میں ہوگا)۔

۳۱۹

• متغیرات کا آپس میں تعلق لکھیں۔ کئی مرتبہ دو یا دو سے زیادہ مساواتوں کو اکٹھے کرتے ہوئے ایک مساوات حاصل کرنی ہوگی۔

۳۲۰

• اس کا t کے لحاظ سے تفریق لیں۔ اس کے بعد درکار شرح کو باقی متغیرات (جن کی قیمتیں آپ جانتے ہیں) کی صورت میں لکھیں۔

۳۲۱

• معلوم معلومات کو پُر کرتے ہوئے نامعلوم شرح کی قیمت دریافت کریں۔

۳۲۲

۳۲۳ مثال ۳.۵۶: پولیس ایک گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب چوک سے پولیس کی گاڑی کا فاصلہ 0.6 km اور بھاگنے والی گاڑی کا فاصلہ 0.8 km ہے

۳۲۴ اس لمحہ پر دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ 20 km h^{-1} سے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کی گاڑی کی رفتار 60 km h^{-1} ہونے کی صورت میں بھاگنے والی

۳۲۵ گاڑی کی رفتار کیا ہوگی؟

۳۲۶

۳۲۷ ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے مسئلہ حل کرتے ہیں۔

۳۲۸

۳۲۹ پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ ہم کارٹینیسی محدود پر تصویر کشی کرتے ہیں۔ چوک کو مبدا پر رکھتے ہوئے بھاگنے والی گاڑی کو محور x جبکہ پولیس کی گاڑی کو

۳۳۰ محور y پر رکھتے ہیں۔ وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے لمحہ t پر بھاگنے والی گاڑی کا مقام x ، پولیس کی گاڑی کا مقام y ۔ اور دونوں گاڑیوں کے بیچ فاصلہ s

۳۳۱ ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ x ، y ، اور s متغیر t کے قابل تفریق تفاعل ہیں۔

دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر درج ذیل ہمیں معلوم ہے۔

$$x = 0.8 \text{ km}, \quad y = 0.6 \text{ km}, \quad \frac{dy}{dt} = -60 \text{ km h}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = 20 \text{ km h}^{-1}$$

اس لیے منفی ہے کہ پولیس کی گاڑی مبدائی طرف یعنی گھٹتی y رخ چل رہی ہے۔

تیسرا قدم: ہمیں $\frac{dx}{dt}$ تلاش کرنا ہے۔

چوتھا قدم: مسئلہ فیثاغورث کے تحت متغیرات کا تعلق $s^2 = x^2 + y^2$ ہے۔

پانچواں قدم: زنجیری قاعدہ کی مدد سے t کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2s \frac{ds}{dt} &= 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \\ \frac{ds}{dt} &= \frac{1}{s} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \left(x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

چھٹا قدم: $x = 0.8$ ، $y = 0.6$ ، $\frac{dy}{dt} = -60$ ، اور $\frac{ds}{dt} = 20$ پُر کرتے ہوئے $\frac{dx}{dt}$ کی قیمت معلوم کریں۔

$$\begin{aligned} 20 &= \frac{1}{\sqrt{0.8^2 + 0.6^2}} \left(0.8 \frac{dx}{dt} + 0.6(-60) \right) \\ 20 &= 0.8 \frac{dx}{dt} - 36 \\ \frac{dx}{dt} &= \frac{20 + 36}{0.8} = 70 \end{aligned}$$

اس لیے پر بھاگنے والی گاڑی کی رفتار 70 km h^{-1} ہے۔

□

مثال ۳.۵: پانی کی مخروطی ٹینکی $9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے بھری جاتی ہے۔ مخروط کے قاعدہ کا رداس 5 m ، اس کا قد 10 m ہے اور اس کی

نوک نیچے جانب ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی 6 m ہو اس لمحہ گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟

حل: ہم مذکورہ بالا اقدام پر چلتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تصویر کشی اور متغیرات۔ نیم بھری ٹینکی کی شکل بناتے ہیں۔ اس مسئلے کے متغیرات درج ذیل ہیں۔

H : لمحہ t (منٹ) پر ٹینکی میں پانی کا حجم (مربع میٹر)۔

x : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی سطح کا رداس (میٹر)۔

۴۴۴۹ y : لمحہ t (منٹ) پر پانی کی گہرائی (میٹر)۔

۴۴۴۷ ہم فرض کرتے ہیں کہ H ، x ، اور y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ٹینکی کی جسامت مستقل مقدار ہے۔
 ۴۴۴۸ دوسرا قدم: اعدادی معلومات۔ لمحہ t پر ہمیں درج ذیل معلوم ہے۔

$$y = 6 \text{ m}, \quad \frac{dH}{dt} = 9 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$$

۴۴۴۹ تیسرا قدم: ہمیں $\frac{dy}{dt}$ تلاش کرنا ہے۔

۴۴۵۰ چوتھا قدم: متغیرات کا آپس میں تعلق:

$$H = \frac{1}{3} \pi x^2 y$$

۴۴۵۱ چونکہ لمحہ t پر ہمیں x اور $\frac{dx}{dt}$ کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی لہذا ہمیں x سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ متناہہ مثلثات استعمال کرتے ہوئے
 ۴۴۵۲ شکل سے

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{10} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y}{2}$$

۴۴۵۳ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$H = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{y}{2}\right)^2 y = \frac{\pi}{12} y^3$$

۴۴۵۴ پانچواں قدم: t کے لحاظ سے تفرق۔ درج بالا مساوات کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3y^2 \frac{dy}{dt} = \frac{\pi}{4} y^2 \frac{dy}{dt}$$

۴۴۵۵ اس کو $\frac{dy}{dt}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

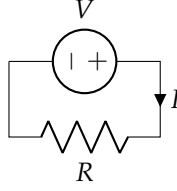
$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi y^2} \frac{dH}{dt}$$

۴۴۵۶ چھٹا قدم: دی گئی معلومات یعنی $y = 6$ اور $\frac{dH}{dt} = 9$ پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi (6^2)} \cdot 9 = \frac{1}{\pi} \approx 0.32 \text{ m min}^{-1}$$

□

۴۴۵۷ اس لمحے پر پانی کی گہرائی 0.32 m min^{-1} شرح سے بڑھ رہی ہے۔



شکل ۳.۶۶: برقی دور برائے سوال ۳.۳۹۵

سوالات

- سوال ۳.۳۹۱: فرض کریں کہ دائرے کا رداس r اور رقبہ $S = \pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا تعلق لکھیں۔
- سوال ۳.۳۹۲: فرض کریں کہ رداس r اور سطحی رقبہ $S = \frac{4}{3}\pi r^2$ وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا تعلق لکھیں۔
- سوال ۳.۳۹۳: نیلن کے رداس r ، h اور حجم $H = \pi r^2 h$ کا تعلق H ہے۔
- ۳.۳۹۴ ا. r کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔
- ۳.۳۹۵ ب. h کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں تعلق تلاش کریں۔
- ۳.۳۹۶ ج. اگر نہ r اور نہ h مستقل ہوں تب $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟
- سوال ۳.۳۹۷: سیدھے کھڑے مخروط جس کا رداس r اور قد h ہوں کا حجم $H = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ہوگا۔
- ۳.۳۹۸ ا. مستقل r کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- ۳.۳۹۹ ب. مستقل h کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ اور $\frac{dr}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- ۳.۳۹۰ ج. غیر مستقل h اور r کی صورت میں $\frac{dH}{dt}$ ، $\frac{dr}{dt}$ اور $\frac{dh}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- سوال ۳.۳۹۵: مزاحمت R میں برقی رو I اور برقی دباؤ V کا تعلق $V = IR$ ہے (شکل ۳.۶۶ میں دکھایا گیا برقی دور)۔ فرض کریں کہ برقی دباؤ 1 V s^{-1} سے بڑھ رہا ہو جبکہ برقی رو $\frac{1}{3} \text{ A s}^{-1}$ سے گھٹ رہی ہے۔
- ۳.۳۹۱ ا. $\frac{dV}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟
- ۳.۳۹۲ ب. $\frac{dI}{dt}$ کی قیمت کیا ہے؟
- ۳.۳۹۳ ج. $\frac{dR}{dt}$ ، $\frac{dV}{dt}$ اور $\frac{dR}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
- ۳.۳۹۴ د. جب $V = 12$ وولٹ اور $I = 2$ ایمپیر ہوں تب $\frac{dR}{dt}$ کیا ہوگا؟ کیا R بڑھ رہا ہوگا یا گھٹ رہا ہوگا؟
- سوال ۳.۳۹۶: برقی دور میں طاقت P ، مزاحمت R اور برقی رو i کا تعلق $P = i^2 R$ ہے۔ طاقت، مزاحمت، اور برقی رو کی اکائیاں بالترتیب واٹ (W)، اوہم (Ω) اور ایمپیر (A) ہیں۔

۳۳۷۷. ا. $\frac{dP}{dt}$ ، $\frac{dR}{dt}$ اور $\frac{di}{dt}$ کا تعلق کیا ہے جہاں P ، R ، اور i میں سے کوئی بھی مستقل نہیں۔

۳۳۷۸. ب. مستقل P کی صورت میں $\frac{dR}{dt}$ اور $\frac{di}{dt}$ کا کیا تعلق ہے؟

۳۳۷۹. سوال ۳۳۹۷: کارتیسی محور میں نقطہ $(x, 0)$ اور $(0, y)$ کے بیچ فاصلہ $s = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ وقت کو t سے ظاہر کریں۔

۳۳۸۰. ا. مستقل y کی صورت میں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{ds}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۸۱. ب. اگر x اور y دونوں متغیر ہوں تب $\frac{ds}{dt}$ کا $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۲. ج. مستقل s کی صورت میں $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dx}{dt}$ کا کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۳. سوال ۳۳۹۸: مستطیل ڈبے کے اطراف کی لمبائیاں x ، y ، اور z ہیں۔ ڈبے کے وتر کی لمبائی $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہوگی۔

۳۳۸۴. ا. فرض کریں x ، y ، اور z مستقل نہیں ہیں۔ $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۵. ب. مستقل x کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۶. ج. مستقل x کی صورت میں $\frac{ds}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ ، اور $\frac{dz}{dt}$ کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟

۳۳۸۷. سوال ۳۳۹۹: ایک مثلث جس کے اضلاع a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہو کارقبہ $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$ ہوگا۔

۳۳۸۸. ا. مستقل a اور b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۸۹. ب. مستقل b کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۹۰. ج. a ، b ، اور θ غیر مستقل ہونے کی صورت میں $\frac{dS}{dt}$ ، $\frac{da}{dt}$ ، $\frac{db}{dt}$ ، اور $\frac{d\theta}{dt}$ کا تعلق کیا ہوگا؟

۳۳۹۱. سوال ۳۳۰۰: دھاتی دائری تختہ جس کا رداس r ہے، کارداس 0.01 cm min^{-1} شرح سے بڑھتا ہے۔ جب رداس 50 cm ہو تب تختہ کا

۳۳۹۲. رقبہ کس شرح سے بڑھتا ہے۔

۳۳۹۳. سوال ۳۳۰۱: مستطیل کی لمبائی l اور چوڑائی w کی شرح تبدیلی بالترتیب 2 cm s^{-1} اور 2 cm s^{-1} ہے۔ جب $l = 12 \text{ cm}$ اور

۳۳۹۴. $w = 5 \text{ cm}$ ہو تب شرح تبدیلی (ا) رقبہ، (ب) محیط، (ج) وتر کیا ہوں گے؟ ان میں سے کون سے بڑھ رہے ہیں اور کون سے گھٹ رہے ہیں؟

۳۳۹۵. سوال ۳۳۰۲: مستطیل ڈبے کے اضلاع کی لمبائیاں x ، y اور z ہیں۔ ان کی شرح تبدیلی

$$\frac{dx}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dy}{dt} = -2 \text{ m s}^{-1}, \quad \frac{dz}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$$

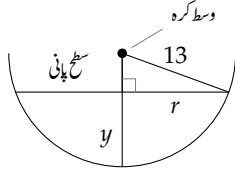
۳۳۹۶. ہیں۔ جس لمحہ $x = 4$ ، $y = 3$ ، اور $z = 2$ ہوں اس لمحہ ڈبے کے (ا) حجم، (ب) سطحی رقبہ، (ج) وتر $s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی

۳۳۹۷. تبدیلی کی شرح کیا ہوگی؟

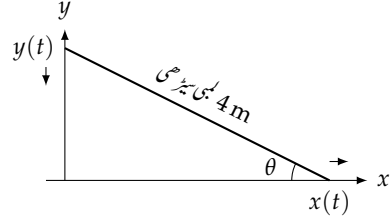
۳۳۹۸. سوال ۳۳۰۳: دیوار کے ساتھ لگی 4 m لمبی سیڑھی زمین پر پھسلنے لگتی ہے (شکل ۳.۶۷)۔ جس لمحہ زمین پر دیوار سے سیڑھی کا فاصلہ 3 m ہو اس

۳۳۹۹. لمحہ زمین پر سیڑھی کا سر 0.5 m s^{-1} کی شرح سے حرکت کر رہا ہے۔

۳۴۰۰. ا. اس لمحے پر سیڑھی کا بالائی سر کس رفتار سے حرکت کرتا ہے؟



شکل ۳.۶۸: نصف کرہ ٹینکی (سوال ۳.۴۰۹)



شکل ۳.۶۷: دیوار کے ساتھ سیڑھی (سوال ۳.۴۰۳)

۳.۴۰۱ ب. سیڑھی، زمین، اور دیوار ایک مثلث بناتے ہیں۔ اس لمحے پر اس مثلث کا رقبہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

۳.۴۰۲ ج. اس لمحے پر سیڑھی اور زمین کے بیچ زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟

۳.۴۰۳ سوال ۳.۴۰۲: دو ہوائی جہاز 7000 m کی بلند پر آپس میں قائمہ راستوں پر سفر کر رہے ہیں۔ ان کے راستے نقطہ M پر ایک دوسرے کو قطع کرتے

۳.۴۰۴ ہیں۔ جہاز الف کی رفتار 1000 km h^{-1} جبکہ جہاز ب کی رفتار 850 km h^{-1} ہے۔ جس لمحہ M سے الف کا فاصلہ 50 km اور ب کا

۳.۴۰۵ فاصلہ 100 km ہو، ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳.۴۰۶ سوال ۳.۴۰۵: ایک لڑکی 300 m بلند پتنگ اڑا رہی ہے۔ پتنگ کو افقی رخ 25 m min^{-1} کی رفتار سے حرکت دے رہی ہے۔ اگر لڑکی

۳.۴۰۷ سے پتنگ کا فاصلہ 500 m ہو تب لڑکی کس رفتار سے پتنگ کو ڈوری دے رہی ہے؟

۳.۴۰۸ سوال ۳.۴۰۶: پرانے انجن کے بیلن کو خراو کی مشین سے کھلا کر کے اس میں نیا بول کا ڈالا جاتا ہے۔ خراو کی مشین، بیلن کا رداس ہر تین منٹ میں $25 \mu\text{m}$

۳.۴۰۹ بڑھاتی ہے۔ جب رداس 9.8 cm ہو اس لمحہ بیلن کا حجم کس شرح سے بڑھتا ہے؟

۳.۴۱۰ سوال ۳.۴۰۷: ریت کو $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ سے ڈھیر پر ڈالا جاتا ہے۔ ڈھیر کی اونچائی ہر وقت قاعدہ کے قطر کی $\frac{3}{8}$ ہوتی ہے۔ جب ڈھیر 4 m

۳.۴۱۱ اونچی ہو اس لمحہ ڈھیر کی (i) اونچائی (ب) رداس کس شرح سے تبدیل ہو رہے ہیں؟ جواب cm s^{-1} میں دیں۔

۳.۴۱۲ سوال ۳.۴۰۸: مخروطی شکل کی ٹینکی جس کی اونچائی 6 m اور رداس 45 m ہیں سے پانی کو $50 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے نکالا جاتا ہے۔

۳.۴۱۳ مخروط کی نوک نیچے جانب ہے۔ (i) جب پانی 5 m گہرا ہو تب پانی کی گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟ (ب) اس لمحے پر پانی کی سطح کا رداس کس شرح سے

۳.۴۱۴ تبدیل ہوگا؟ جواب cm s^{-1} میں دیں۔

۳.۴۱۵ سوال ۳.۴۰۹: نصف کرہ، جس کا رداس $R = 13 \text{ m}$ ہے، سے پانی کا انکاس $6 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ شرح سے کیا جاتا ہے (شکل ۳.۶۸)۔ پانی کا حجم

۳.۴۱۶ $H = \frac{\pi}{3} y^2 (3R - y)$ ہے جہاں y پانی کی گہرائی ہے۔

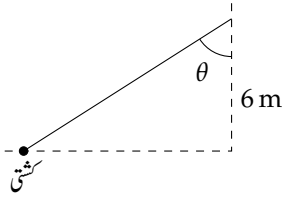
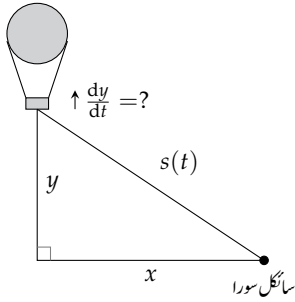
۳.۴۱۷ ا. جب پانی کی گہرائی 8 m ہو تب گہرائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

۳.۴۱۸ ب. جب پانی کی گہرائی y ہو تب پانی کی سطح کا رداس کیا ہوگا؟

۳.۴۱۹ ج. جب پانی 8 m گہرا ہو تب رداس کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳.۴۲۰ سوال ۳.۴۱۰: ہوائیں پانی کے باریک قطرے ہمیں دھند کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ فرض کریں یہ قطرے کرہ نما ہیں اور ان کی سطح پر مزید پانی جمع ہوتا

۳.۴۲۱ رہتا ہے جس کی مقدار سطحی رقبے کے راست متناسب ہے۔ دکھائیں کہ قطرے کا رداس مستقل شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔



شکل ۳.۶۹: کشتی کو بندرگاہ میں کھینچا جاتا ہے (سوال ۳.۴۱۲)

شکل ۳.۷۰: غبارے کے نیچے سے گاڑی گزرتی ہے (سوال ۳.۴۱۳)



شکل ۳.۷۱: مخروط چھلنی (سوال ۳.۴۱۴)

سوال ۳.۴۱۱: ایک غبارے میں $100\pi \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے ہیلیم گیس بھری جاتی ہے۔ جب غبارے کا رداس 5 m ہو تب اس کا رداس کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟ اس لمحے پر غبارے کا حجم کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۲: ایک چھوٹی کشتی کو پانی کی سطح سے 6 m اونچائی سے بندرگاہ کی طرف کھینچا جاتا ہے (شکل ۳.۶۹)۔ رسی کو 2 m s^{-1} کی رفتار سے کھینچا جاتا ہے۔ (i) جب رسی کی لمبائی 10 m ہو تب کشتی کتنی تیز حرکت کرتی ہے۔ (ب) اس لمحے پر زاویہ θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

سوال ۳.۴۱۳: ایک غبارہ سیدھا دہری رخ 1 m s^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ جب یہ 65 m بلندی پر پہنچتا ہے، ٹھیک اسی لمحہ اس کے بالکل نیچے سڑک پر ایک گاڑی 17 m s^{-1} کی رفتار سے چلتے ہوئے گزرتی ہے (شکل ۳.۷۰)۔ تین سیکنڈ بعد غبارے اور گاڑی کے بیچ فاصلہ کس شرح سے بڑھتا ہے؟

سوال ۳.۴۱۴: مخروط چھلنی میں بیک وقت چائے ڈالی جاتی ہے جہاں سے چائے گزر کر پیالے میں $10 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے بھری جاتی ہے (شکل ۳.۷۱)۔ (i) چھلنی میں چائے کی گہرائی 5 cm ہونے کے لمحے پر پیالے میں چائے کی گہرائی کس شرح سے بڑھتی ہے؟ (ب) اس لمحے پر مخروط میں چائے کی گہرائی کس شرح سے کم ہوتی ہے؟

سوال ۳.۴۱۵: اخراج قلب جرمنی کے اڈولف فک نے ۱۸۹۰ء کی دہائی میں دل سے گزرتے ہوئے خون کی شرح ناپنے کا طریقہ ایجاد کیا جو آج بھی زیر استعمال ہے۔ اس وقت اس پمپ کو پڑھتے ہوئے آپ کا دل تقریباً 7 L min^{-1} خون خارج کر رہا ہوگا جبکہ بالکل آرام سے بیٹھ کر 6 L min^{-1} اخراج متوقع ہے۔ بہت لمبی دوڑ لگانے والے کھلاڑی کا قلب 30 L min^{-1} تک خون خارج کر سکتا ہے۔

قلب کے اخراج کا حساب

$$y = \frac{Q}{D}$$

۳۳۵ سے کیا جاسکتا ہے جہاں سانس سے خارج CO_2 کی ٹلی لٹرنی منٹ میں مقدار کو Q سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ پھیپھڑوں کو فراہم خون میں CO_2 کی کثافت mL/L اور پھیپھڑوں سے خارج خون میں CO_2 کی کثافت کے فرق کو D سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں $Q = 223 \text{ mL/min}$ اور $D = 97 - 56 = 41 \text{ mL/L}$ کی صورت میں

$$y = \frac{223 \text{ mL/min}}{41 \text{ mL/L}} \approx 5.68 \text{ L/min}$$

۳۳۸ ہوگا جو آرام سے بیٹھے شخص کے قلب کے اخراج کے کافی قریب ہے۔

۳۳۹ فرض کریں ہم جانتے ہیں کہ جب $Q = 233$ اور $D = 41$ ہوں تب D کی قیمت 2 اکائی فی منٹ سے گھٹ رہی ہے جبکہ Q میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ قلب کے اخراج کو کیا ہو رہا ہے؟

۳۴۱ سوال ۳.۴۱۶: لاگت، آمدنی اور منافع۔ ایک ادارہ x اشیاء کو $c(x)$ لاگت، $r(x)$ آمدنی، اور $p(x) = r(x) - c(x)$ منافع کے ساتھ تیار کر سکتا ہے (تمام اعداد و شمار کو 1000 سے ضرب کریں)۔ x اور $\frac{dx}{dt}$ کی درج ذیل قیمتوں کے لیے $\frac{dr}{dt}$ ، $\frac{dc}{dt}$ ، اور $\frac{dp}{dt}$ کا حساب کریں۔

ا.

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x; \quad \frac{dx}{dt} = 0.1, \quad x = 2$$

ب.

$$r(x) = 70x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + \frac{45}{x}; \quad \frac{dx}{dt} = 0.05, \quad x = 1.5$$

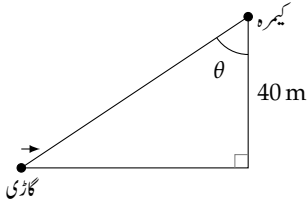
۳۴۲ سوال ۳.۴۱۷: قطع مکانی پر حرکت۔ ایک ذرہ قطع مکانی $x^2 = y$ پر ربع اول میں یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدود 10 m s^{-1} کی شرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ مبداء سے ذرے تک خط، محور x کے ساتھ زاویہ θ بتاتا ہے۔ جب $x = 3 \text{ m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۳ سوال ۳.۴۱۸: دوسرا قطع مکانی۔ ایک ذرہ دائیں سے بائیں جانب قطع مکانی $\sqrt{-x} = y$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ اس کا x محدود $\frac{8}{\text{ms}^{-1}}$ سے گھٹتا ہے۔ مبداء سے ذرے تک خط، محور x کے ساتھ زاویہ θ بتاتا ہے۔ جب $x = -4 \text{ m}$ ہو تب θ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

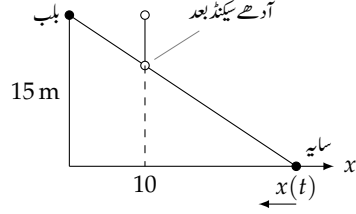
۳۴۴ سوال ۳.۴۱۹: مستوی پر حرکت۔ کارتیسی محدود پر حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے تعین گر x اور y محدود وقت t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ اگر $\frac{dx}{dt} = -1 \text{ m s}^{-1}$ اور $\frac{dy}{dt} = -5 \text{ m s}^{-1}$ ہوں تب مبداء سے ذرے کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۵ سوال ۳.۴۲۰: حرکت پذیر سایہ۔ 2 m قد کا ایک شخص گلی میں روشنی کے کعبے کی طرف 1.5 m s^{-1} رفتار سے چل رہا ہے۔ کعبے میں نصب بلب زمین سے 5 m بلندی پر ہے۔ جب شخص کعبے سے 4 m فاصلے پر ہو، اس کا سایہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

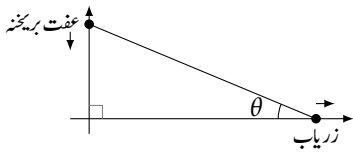
۳۴۶ سوال ۳.۴۲۱: دوسرا حرکت کرتا سایہ۔ کعبے پر بلب 15 m بلندی پر نصب ہے۔ کعبے سے 10 m فاصلے پر اتنی ہی بلندی سے ایک ساکن گیند کو زمین پر گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۳.۷۲)۔ آدھے سیکنڈ بعد زمین پر گیند کا سایہ کس رفتار سے حرکت کرے گا؟ ($g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$)



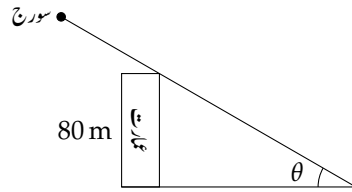
شکل ۳.۴۵: گاڑی کا ویڈیو (سوال ۳.۴۲۲)



شکل ۳.۴۶: گیند کا سایہ (سوال ۳.۴۲۱)



شکل ۳.۴۷: عفت اور زریاب کی چال قدمی (سوال ۳.۴۲۶)



شکل ۳.۴۸: عمارت کا سایہ (سوال ۳.۴۲۵)

سوال ۳.۴۲۲: آپ 80 km h^{-1} رفتار سے چلتی ہوئی گاڑی سے 150 m کے فاصلے پر 40 m کی بلندی سے گاڑی کا ویڈیو 50° بنا رہے ہیں۔

گاڑی سیدھی آپ کی طرف آرہی ہے (شکل ۳.۴۵)۔ اس لمحے پر کیمرے کا زاویہ میلان کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ دو سینڈ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۳: برف کی پگھلتی تہہ۔ ایک لوہے کا کرہ جس کا رداس 0.1 m ہے برف کی یکساں موٹائی کی تہہ جمانی جاتی ہے جو $10 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$

کی شرح سے پگھلتی ہے۔ جس لمحے پر تہہ کی موٹائی 2 cm ہو اس لمحے پر تہہ کی موٹائی کس شرح سے تبدیل ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۴: موٹر وے پولیس۔ 1 km بلندی پر ایک جہاز پشاور سے اسلام آباد کی موٹر وے کے ٹھیک اوپر 500 km h^{-1} کی رفتار سے

پرواز کرتے ہوئے موٹر وے پر سامنے سے آمد گاڑی کا فاصلہ 5 km ناپتا ہے جو اس لمحے پر 100 km h^{-1} کی شرح سے گھٹ رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار

تلاش کریں۔

سوال ۳.۴۲۵: عمارت کا سایہ۔ سال کے کسی ایک دن سورج 80 m بلند عمارت کے ٹھیک اوپر سے گزرتا ہے (شکل ۳.۴۸)۔ جب عمارت کا سایہ

ہموار زمین پر 60 m ہو، سائے کے سر سے سورج تک کا خط زمین کے ساتھ زاویہ θ بناتا ہے جو اس لمحے $0.27^\circ / \text{min}$ کی شرح سے تبدیل ہوتا ہے۔

سائے کی لمبائی کس شرح سے گھٹتی ہے؟ جواب cm / min میں دیں اور ریڈیمن کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔

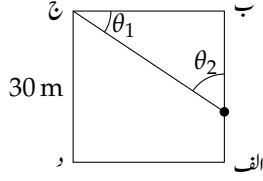
سوال ۳.۴۲۶: چال قدمی۔ ایک چوراہے پر دو سڑک 90° زاویے سے آپس میں ملتے ہیں۔ ایک سڑک پر عفت بریجنہ چوراہے کی جانب

2 m s^{-1} کی رفتار سے بڑھتی ہے جبکہ دوسری سڑک پر اس کا چھوٹا بھائی زریاب خان 1.5 m s^{-1} کی رفتار سے چوراہے سے دور چلا جاتا ہے (شکل

۳.۴۵)۔ جب عفت بریجنہ اور زریاب خان چوراہے سے بالترتیب 20 m اور 15 m کے فاصلے پر ہوں، زاویہ θ کی شرح تبدیلی کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۲۷: بچوں کا کھیل۔ ایک کھیل میں کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے دوڑ کر گھڑی مخالف رخ چوکور راہ پر 6 m s^{-1} کی رفتار سے چکر لگاتا

ہے۔ چوکور کے اطراف کی لمبائی 30 m ہے (شکل ۳.۴۶)۔



شکل ۳.۷۶: بچوں کا کھیل (سوال ۳.۴۲۷)

۳۴۹۸ ا۔ جب کھلاڑی ابتدائی نقطہ الف سے 10 m فاصلے پر ہو، اس کا نقطہ ج سے فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوتا ہے؟

ب۔ اس لمحے پر زاویہ θ_1 اور θ_2 کس شرح سے تبدیل ہوتے ہیں؟

۳۴۹۹ سوال ۳.۴۲۸: ایک گھڑی کے سیکنڈوں کی سوئی کی لمبائی 20 cm ہے۔ جب سیکنڈ کی سوئی چار بجے پر ہو اس لمحہ بارہ بجے کے نشان سے اس کا فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

۳۴۹۲ سوال ۳.۴۲۹: بحری جہاز۔ نقطہ M سے دو بحری جہاز آپس میں 120° کا زاویہ بناتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ جہاز الف کی رفتار 28 km h^{-1} جبکہ جہاز ب کی رفتار 20 km h^{-1} ہے۔ ایک گھنٹہ بعد ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟

باب ۴

تفرق کا استعمال

اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترتیب کی اشکال کی پیش گوئی اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی پیمائشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کے صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ تکمیلی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

۴.۱ تفاعل کی انتہائی قیمتیں

اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہائی قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

مسئلہ اقل و اعظم

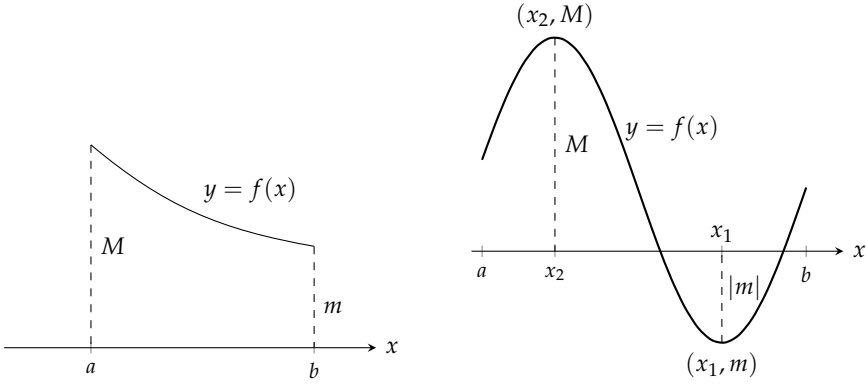
بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کی دائرہ کار پر مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت ہوگی جن پر ترتیب کھینچنے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں انتہائی قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ مکمل احصاء کا نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

مسئلہ ۱: استمراری تفاعل کا مسئلہ اقل و اعظم

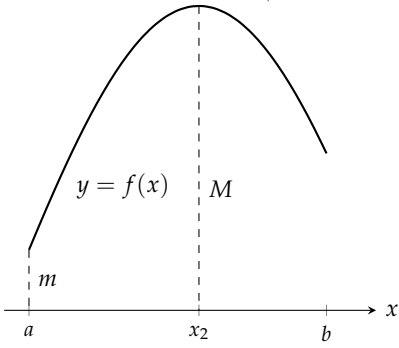
بند دائرہ کار I کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل f کی I پر مطلق اعظم قیمت M اور مطلق اقل قیمت m پائی جائے گی۔ یعنی I میں ایسا x_1 اور x_2 پایا جائے گا کہ $f(x_1) = m$ اور $f(x_2) = M$ ہوں اور I میں تمام x کے لیے $m \leq f(x) \leq M$ ہو (شکل ۱.۴)۔

درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لیے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

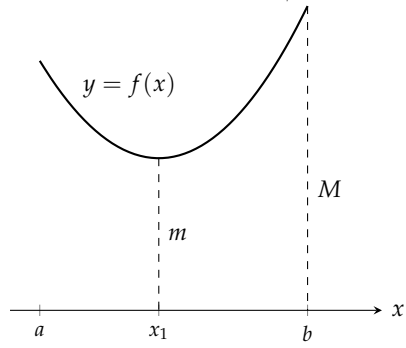
مثال ۱: وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور دو مرتبہ اقل قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل $g(x) = \sin x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور ایک مرتبہ اقل قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۴)۔ □



(ب) عظم اور اقل قیمت آخری نقطوں پر ہیں۔



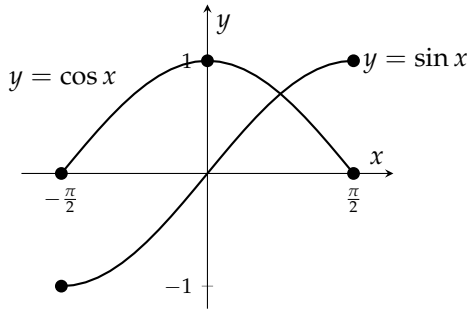
(د) عظم اور اقل قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔



(د) عظم قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اقل قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

(ج) اقل قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ عظم قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

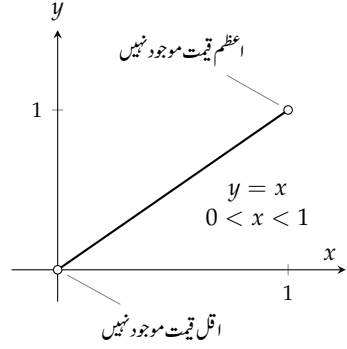
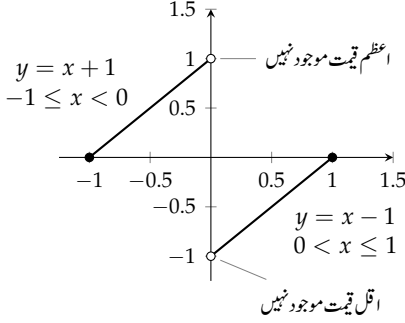
شکل ۴.۱: عظم اور اقل قیمت کے نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔



شکل ۴.۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱

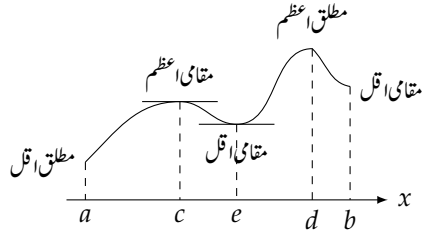
۴.۱. تفاعل کی انتہائی قیمتیں

۲۷۷



شکل ۴.۲: واحد ایک نقطہ پر عدم استمراری کی وجہ سے اعظم اور اقل قیمتیں غیر یقینی ہو سکتی ہیں۔

شکل ۴.۳: کھلے وقفہ پر اعظم اور اقل قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں۔



شکل ۴.۵: مقامی اور مطلق انتہا۔

جیسا شکل ۴.۳ اور شکل ۴.۲ واضح کرتی ہیں مسئلہ ۴.۱ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔ ۴۴۹۲

شکل ۴.۲ میں تفاعل ۴۴۹۳

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x - 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے جو وقفہ $[-1, 1]$ پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ $x = 0$ پر، جس کی وجہ سے تفاعل کی نہ اعظم قیمت اور نہ ہی اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ ۴۴۹۴

مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا ۴۴۹۵

شکل ۴.۵ میں تفاعل کے پانچ انتہائی نقطے دکھائے گئے ہیں تفاعل کی اقل قیمت نقطہ a پر ہے اگرچہ e پر بھی x کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے f کی قیمت کم ہے۔ نقطہ c پر تفاعل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے جبکہ d پر اس کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ ۴۴۹۶

تعریف: مطلق انتہائی قیمتیں

فرض کریں f کا دائرہ کار D ہے۔ نقطہ c پر f کی مطلق اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

اور D میں c پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

مطلق اعظم اور مطلق اقل کو مطلق انتہا^۱ کہتے ہیں۔ انہیں عالمگیر^۲ انتہا بھی کہتے ہیں۔

ایک جیسے f اقل، جنہیں ایک ساتھ تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی انتہائی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انتہائی قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

مثال ۴.۲:

مطلق انتہا	دائرہ کار D	تعریفی f کا
مطلق اعظم نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے	$(-\infty, \infty)$	(ا) $y = x^2$
مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے	$[0, 2]$	(ب) $y = x^2$
مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ مطلق اقل قیمت موجود نہیں	$(0, 2]$	(ج) $y = x^2$
کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے	$(0, 2)$	(د) $y = x^2$

□

شکل ۴.۶ دیکھیں۔

تعریف: مقامی انتہائی قیمتیں

تفاعل f کا کھلے دائرہ کار D میں اندرونی نقطہ c پر اس صورت مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں کسی بھی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں

تمام x کے لیے

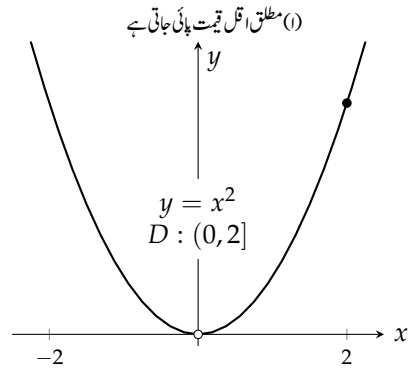
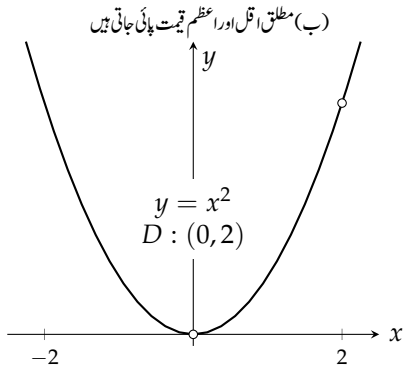
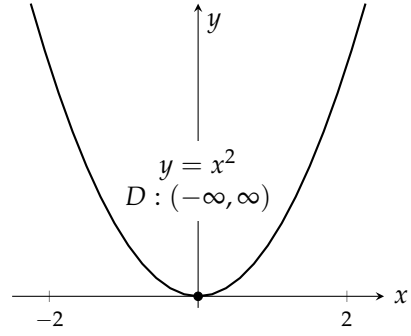
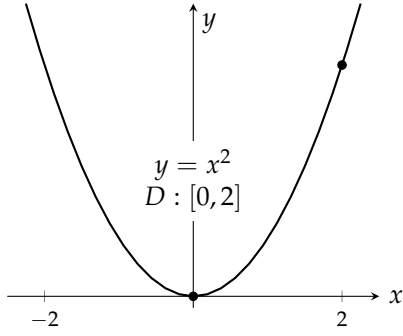
$$f(x) \leq f(c)$$

ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ c پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

extrema^۱
global^۲



(ب) مطلق اقل اور اعظم قیمت پائی جاتی ہیں

(i) مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(د) نہ مطلق اعظم اور نہ مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(ج) مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۴: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۲.۴)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفے کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر c پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلے وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تفاعل f کی c اور d پر مقامی اعظم قیمتیں جبکہ a, e, b پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

مطلق اعظم قیمت بھی مقامی اعظم قیمت ہوگی۔ مطلق اعظم قیمت اپنے پڑوس میں بھی اعظم قیمت ہوگی۔ یوں تمام مقامی اعظم قیمتوں کے جدول میں مطلق اعظم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی اقل قیمتوں کے جدول میں مطلق اقل قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھانا ہے تفاعل کی انتہا کے حصول کے لیے چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہوگی۔

مسئلہ ۴.۲: یکے رتبہ مسئلہ برائے مقامی انتہا فرض کریں تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ c پر f کی اقل یا اعظم قیمت پائی جاتی ہو اور c پر f' معین ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر $f'(c)$ کی قیمت صفر ہوگی ہم دکھاتے ہیں کہ $f'(c)$ مثبت نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی $f'(c)$ منفی نہیں ہو سکتا۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو نہ مثبت اور نہ منفی ہے لہذا $f'(c)$ صفر ہوگا۔

فرض کریں c پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں c کے قریبی پڑوس میں تمام x پر $0 \leq f(x) - f(c)$ ہوگا۔ چونکہ c اندرونی نقطہ ہے لہذا $f'(c)$ کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ $x = c$ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور $f'(c)$ کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ c کی دائیں جانب $x - c > 0$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

$$(i) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

ہوگا۔ اسی طرح c کی بائیں جانب $x - c < 0$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

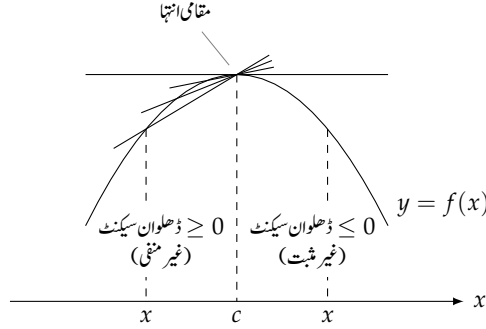
$$(ii) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

ہوگا۔ مساوات اور مساوات ۲ کو ملا کر $f'(c) = 0$ ملتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لیے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی اقل قیمت کے لیے مسئلہ ثابت کرنے کے لیے $f(x) \geq f(c)$ استعمال کرنا ہوگا جس سے مساوات اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔

□

مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفرق معین ہو تب $f'(c) = 0$ ہوگا۔ یوں تفاعل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔



شکل ۴.۱: مقامی اعظم قیمت c پر ہے۔ نقطہ c پر ڈھلوان ایک وقت غیر مثبت اور غیر منفی اعداد کی حد ہونے کی وجہ سے صفر ہوگا۔ (مسئلہ ۴.۲)

۱. اندرونی نقطہ جہاں $f' = 0$ ہو۔

۲. اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین ہو۔

۳. f کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصر آئیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔

تعریف: تقاع f کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین یا صفر ہو کو نقطہ فاصلہ کہتے ہیں۔

□

خلاصہ

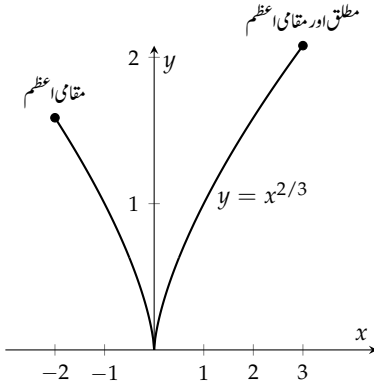
تقاع کی انتہائی قیمتیں صرف تقاع کے دائرہ کار میں نقطہ فاصلہ اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں۔

عموماً بند دائرہ کار پر تقاع کی انتہائی مطلوب ہوگی۔ مسئلہ ۴.۱ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور نقطہ فاصلہ پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ آیا نقطہ پر اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

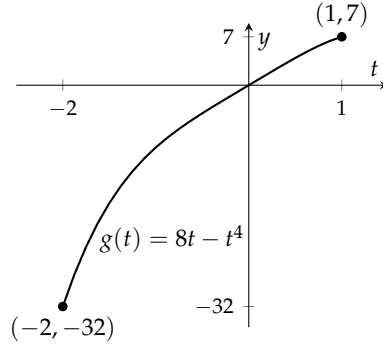
مثال ۴.۳: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تقاع $f(x) = x^2$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں تلاش کریں۔

حل

تقاع پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہذا واحد نقطہ فاصلہ $f'(x) = 2x = 0$ یعنی $x = 0$ پر ہوگا۔ ہمیں تقاع کی قیمتیں نقطہ فاصلہ



شکل ۴.۹: ترسیم برائے مثال ۴.۵



شکل ۴.۸: ترسیم برائے مثال ۴.۴

۴.۴۱ $x = 0$ اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 1$ پر دیکھنی ہوں گی۔

$f(0) = 0$	نقطہ فاصل پر قیمت
$f(-2) = 4$	آخری نقطہ پر قیمت
$f(1) = 1$	آخری نقطہ پر قیمت

۴.۴۲ □ تفاعل کی مطلق اعظم قیمت 4 ہے جو نقطہ $x = -2$ پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے۔

۴.۴۳ مثال ۴.۴: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $g(t) = 8t - t^4$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔

۴.۴۴ $g'(t) = 0$ ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے تفریق پورے دائرہ کار پر قابل تفریق ہے لہذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہوگا جہاں $g'(t) = 0$ ہو۔

$$g'(t) = 8 - 4t^3 = 0$$

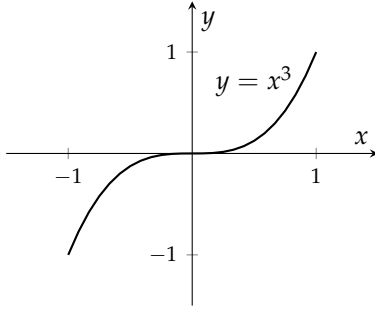
$$t^3 = 2$$

$$t = 2^{1/3}$$

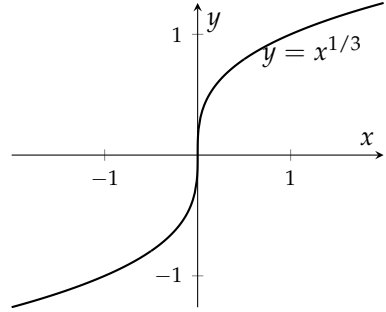
۴.۴۵ ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی (شکل ۴.۸)۔

$g(-2) = -32$	مطلق اقل قیمت
$g(1) = 7$	مطلق اعظم قیمت

□



شکل ۴.۱۱: $x = 0$ پر $y = x^3$ کی انتہائی قیمت پائی جاتی اگرچہ اس نقطے پر $y' = 3x^2 = 0$ ہے۔



شکل ۴.۱۰: نقطہ فاصل $x = 0$ پر انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی۔

مثال ۴.۵: تفاعل $h(x) = x^{2/3}$ کی $[-2, -3]$ پر مطلق انتہا تلاش کریں۔

۴.۵۳
۴.۵۴
۴.۵۵

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$

۴.۵۶ کا صفر نہیں پایا جاتا البتہ $x = 0$ پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 3$ پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$h(0) = 0$$

$$h(-2) = (-2)^{2/3} = 4^{1/3}$$

$$h(3) = (3)^{2/3} = 9^{1/3}$$

۴.۵۷ مطلق اعظم قیمت $9^{1/3}$ ہے جو نقطہ $x = 3$ پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے (شکل ۴.۹)۔ □

۴.۵۸ اگرچہ تفاعل کی انتہا صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطہ پر انتہا قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۴.۱۰ اور

۴.۵۹ شکل ۴.۱۱ اندرونی نقطوں کے لیے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۴.۳۴ میں آپ سے ایسا تفاعل پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری

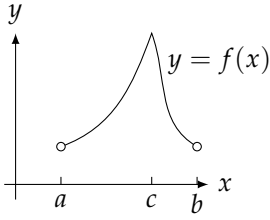
۴.۶۰ نقطوں پر انتہائی قیمت اختیار نہیں کرتا۔

سوالات

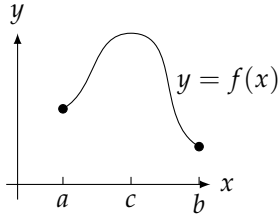
۴.۶۲ ترسیم سے انتہائی نقطوں کا حصول

۴.۶۳ کیا سوال ۴.۳ تا سوال ۴.۶ میں $[a, b]$ کے ہر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ بتائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۴.۱ میں کس طرح تضاد نہیں پایا جاتا۔ ۴.۶۴

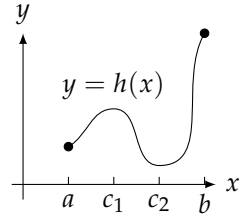
باب ۴: تفریق کا استعمال



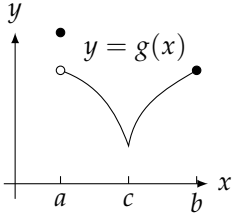
(ا)



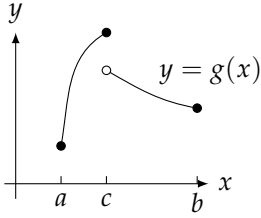
(ب)



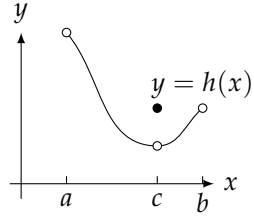
(ج)



(د)



(ه)



(و)

شکل ۱۲: ۴.۱۲: اشکال برائے سوال ۱. ۴.۱ تا سوال ۶. ۴.۶

سوال ۱. ۴.۱: شکل ۱۲. ۱-۴

۴۵۶۵

سوال ۲. ۴.۲: شکل ۱۲. ۲-۴

۴۵۶۶

سوال ۳. ۴.۳: شکل ۱۲. ۳-۴

۴۵۶۷

سوال ۴. ۴.۴: شکل ۱۲. ۴-۴

۴۵۶۸

سوال ۵. ۴.۵: شکل ۱۲. ۵-۴

۴۵۶۹

سوال ۶. ۴.۶: شکل ۱۲. ۶-۴

۴۵۷۰

۴۵۷۱

بند وقفہ پر مطلق امتیاز

۴۵۷۲

سوال ۷. ۴.۷ تا سوال ۲۲. ۴.۲۲ میں دیے وقفے پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے انتہائی نقطوں کی نشاندہی کریں۔

۴۵۷۳

سوال ۷. ۴.۷: $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, -2 \leq x \leq 3$

۴۵۷۴

سوال ۸. ۴.۸: $f(x) = -x - 4, -4 \leq x \leq 1$

۴۵۷۵

سوال ۹. ۴.۹: $f(x) = x^2 - 1, -1 \leq x \leq 2$

۴۵۷۶

سوال ۱۰. ۴.۱۰: $f(x) = 4 - x^2, -3 \leq x \leq 1$

۴۵۷۷

سوال ۴.۱۱: $F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \leq x \leq 2$ ۴۵۷۸

سوال ۴.۱۲: $F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \leq x \leq -1$ ۴۵۷۹

سوال ۴.۱۳: $h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۸۰

سوال ۴.۱۴: $h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \leq x \leq 1$ ۴۵۸۱

سوال ۴.۱۵: $g(x) = \sqrt{4-x^2}, \quad -2 \leq x \leq 1$ ۴۵۸۲

سوال ۴.۱۶: $g(x) = -\sqrt{5-x^2}, \quad -\sqrt{5} \leq x \leq 0$ ۴۵۸۳

سوال ۴.۱۷: $f(\theta) = \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$ ۴۵۸۴

سوال ۴.۱۸: $f(x) = \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ۴۵۸۵

سوال ۴.۱۹: $g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ۴۵۸۶

سوال ۴.۲۰: $g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ ۴۵۸۷

سوال ۴.۲۱: $f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \leq t \leq 3$ ۴۵۸۸

سوال ۴.۲۲: $f(t) = |t - 5|, \quad -4 \leq t \leq 7$ ۴۵۸۹

سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۶ میں تفاعل کی مطلق اقل اور مطلق اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ۴۵۹۰

سوال ۴.۲۳: $f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۹۱

سوال ۴.۲۴: $f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۹۲

سوال ۴.۲۵: $g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \leq \theta \leq 1$ ۴۵۹۳

سوال ۴.۲۶: $h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \leq \theta \leq 8$ ۴۵۹۴

دائرہ کار میں مقامی انتہا ۴۵۹۵

سوال ۴.۲۷ تا سوال ۴.۲۹ میں دیے گئے دائرہ کار پر مقامی اعظم یا اقل قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق ۴۵۹۶

انتہائی قیمتیں ہیں؟ ۴۵۹۷

سوال ۴.۲۷: ۴۵۹۸

۴.۲۸. ا. $f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x \leq 2$ ۴۶۰۰

ب. $g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < 2$ ۴۶۰۱

ج. $h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2$ ۴۶۰۲

سوال ۴.۲۸: ۴۶۰۳

$$f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{ا.} \quad \text{سوال ۴.۲۹} \quad \text{۴.۲۹}$$

$$g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \leq 1 \quad \text{ب.} \quad \text{سوال ۴.۳۰} \quad \text{۴.۳۰}$$

$$h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1 \quad \text{ج.} \quad \text{سوال ۴.۳۱} \quad \text{۴.۳۱}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۹: اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ ناقابل تفریق ہے، نقطہ $x = 0$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۴.۲ کے متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ c ہو تب مسئلہ ۴.۲ کیوں ناقابل استعمال ہوگا؟

سوال ۴.۳۱: اگر تفاعل $f(x)$ کی مقامی اعظم قیمت c پر پائی جاتی ہو تب $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲: اگر تفاعل $g(x)$ کی مقامی اقل قیمت c پر پائی جاتی ہو تب کیا $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل $f(x)$ کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۴: وقفہ $[0, 1]$ پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا $x = 0$ پر نہ کوئی مقامی اعظم قیمت اور نہ ہی مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۳۵ تا ۴.۴۰: ۴.۳۰ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفے میں تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں $f' = 0$ ہو۔ بعض اوقات f' ترسیم کرنا مددگار ثابت ہوگا۔

ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں f' غیر موجود ہے۔

د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

ه. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور وہ نقطے تلاش کریں جن پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 4x + 2, \quad \left[-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}\right] \quad \text{سوال ۴.۳۵} \quad \text{۴.۳۵}$$

$$f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1, \quad \left[-\frac{3}{4}, 3\right] \quad \text{سوال ۴.۳۶} \quad \text{۴.۳۶}$$

$$f(x) = x^{2/3}(3 - x), \quad [-2, 2] \quad \text{سوال ۴.۳۷} \quad \text{۴.۳۷}$$

$$f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}, \quad \left[-1, \frac{10}{3}\right] \quad \text{سوال ۴.۳۸} \quad \text{۴.۳۸}$$

$$f(x) = \sqrt{x} + \cos x, \quad [0, 2\pi] \quad \text{سوال ۴.۳۹} \quad \text{۴.۳۹}$$

$$f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}, \quad [0, 2\pi] \quad \text{سوال ۴.۲۰}$$

۴.۲۵

۴.۲۶

۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

۴.۲۷

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لحہ $t = 0$) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی t سیکنڈوں میں $s = 4.9t^2$ m فاصلہ طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ t پر جسم کی سمتی رفتار $\frac{ds}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی اور اسراع $a = \frac{d^2s}{dt^2} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہوگا۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کا اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟

ہم حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں کہ دیا گیا تفرق کس تفاعل کا تفرق ہوگا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہوگا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مخصوص قسم کا ہوگا۔ کس تفاعل کا تفرق مثبت ہوگا، یا منفی ہوگا، یا ہر نقطے پر صفر ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ کردہ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۴.۲۸

۴.۲۹

۴.۳۰

۴.۳۱

۴.۳۲

مسئلہ رول

۴.۳۳

جن دونوں نقطوں پر تفاعل $f(x)$ محور x کو قطع کرتا ہے اگر ان کے تفاعل قابل تفرق ہو تب $f(x)$ کی ترسیم کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ سے کم از کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تفاعل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول (1719 - 1652) کا 300 سال پرانا مسئلہ رول ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔

۴.۳۴

۴.۳۵

۴.۳۶

مسئلہ ۴.۳: مسئلہ رول

۴.۳۷

فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر تفاعل $y = f(x)$ استمراری ہے اور وقفہ کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر تفاعل قابل تفرق ہے۔ اگر

۴.۳۸

$$f(a) = f(b) = 0$$

تب (a, b) میں کم سے کم ایسا ایک نقطہ c ہوگا جس پر درج ذیل ہوگا (شکل ۴.۱۳)۔

۴.۳۹

$$f'(c) = 0$$

۴.۴۰

ثبوت: چونکہ f استمراری ہے لہذا $[a, b]$ پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

۴.۴۱

۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' ہو۔

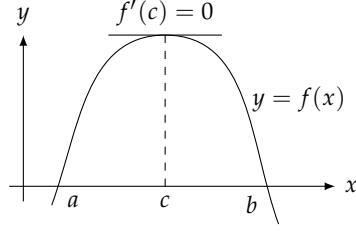
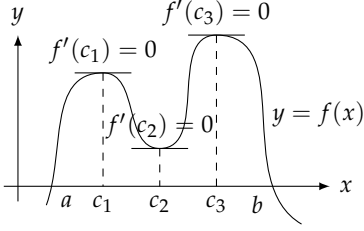
۴.۴۲

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' غیر معین ہو۔

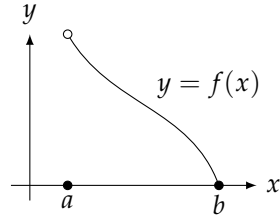
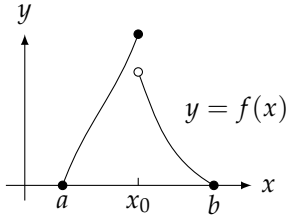
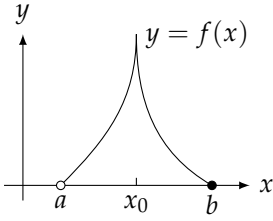
۴.۴۳

۳. تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں a اور b ہیں۔

۴.۴۴



شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تقاطع محور x کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تقاطع کا تفریق صفر کے برابر ہوگا۔



(ج) $[a, b]$ پر استمراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفریق

(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استمراری

(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استمراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطہ پر f کا تفریق پایا جاتا ہے۔ یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔ ۴۶۵

اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ c پر تقاطع کی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۴.۲ کے تحت $f'(c) = 0$ ہوگا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ ۴۶۷

اگر اعظم قیمت اور اقل قیمت دونوں a یا b پر پائی جاتی ہوں تب f مستقل ہوگا۔ یوں $f' = 0$ ہوگا لہذا وقفے کے کسی بھی نقطہ کو c لیا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۴۶۸

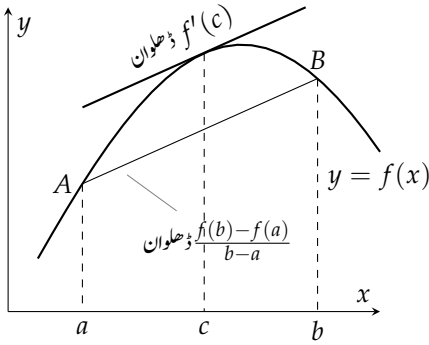
□

مسئلہ ۴.۳ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطہ پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ ترسیم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۴.۱۴)۔ ۴۶۹

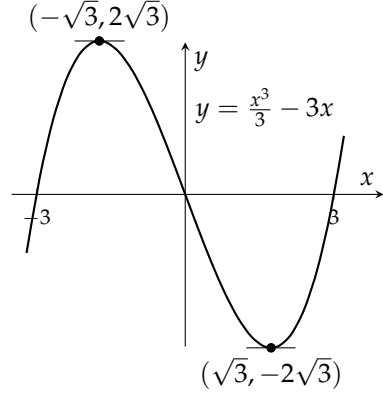
مثال ۴.۶: درج ذیل کثیر الرکنی وقفہ $[-3, 3]$ کے ہر نقطہ پر استمراری اور $(-3, 3)$ کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہے۔ ۴۷۰

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

چونکہ $f(-3) = f(3) = 0$ ہے لہذا مسئلہ رول کے تحت $a = -3$ اور $b = 3$ کے بیچ کھلے وقفہ میں کم سے کم ایک نقطہ پر $f' =$ ۴۷۱



شکل ۴.۱۶: جیو میٹرانی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا مماس قطعہ AB کے متوازی ہوگا۔



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۴.۶

۴.۶۵ 0 ہوگا۔ حقیقتاً اس وقفے میں $f'(x) = x^2 - 3$ اور $x = \sqrt{3}$ اور $x = -\sqrt{3}$ پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔ □

مسئلہ اوسط قیمت

۴.۶۶ مسئلہ رول کی ترجمی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ وترقی قطعہ AB کے متوازی نقطہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا ایسا مماس پایا جاتا ہے جس کا ڈھلوان وترقی قطعہ کے ڈھلوان کا برابر ہوگا۔ ۴.۶۸

۴.۶۹ مسئلہ ۴.۴: مسئلہ اوسط قیمت فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $y = f(x)$ استمراری ہے اور اس کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہے تب (a, b) میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔ ۴.۷۰

$$(i) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

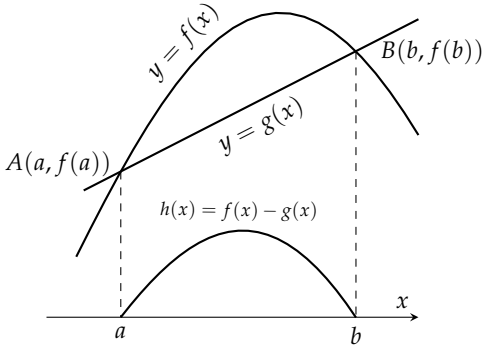
۴.۷۱ ثبوت: ہم f کی ترسیم پر دو نقطوں $A(a, f(a))$ اور $B(b, f(b))$ کے بیچ سیدھی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۷)۔ یہ لکیر درج ذیل تقاطع کی ترسیم ہوگی۔ ۴.۷۲

$$(r) \quad g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (\text{ڈھلوان و نقطوی روپ})$$

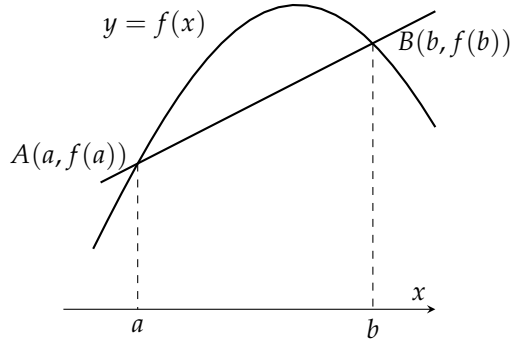
۴.۷۳ نقطہ x پر f اور g کے بیچ انتصابی فاصلہ

$$(r) \quad \begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \end{aligned}$$

meanvalue theorem^o



(ب) $f(x)$ اور $g(x)$ کے بیچ فاصلہ $h(x)$ ہے۔



(و) وقفہ $[a, b]$ پر f اور وتری قطعہ AB کی ترسیم۔

شکل ۴.۱: مسئلہ اوسط قیمت۔

۴.۶۵ ہو گا۔ شکل ۴.۱-ب میں f ، g ، اور h دکھائے گئے ہیں۔

۴.۶۵ h فعال $[a, b]$ پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ فعال h وقفہ $[a, b]$ پر استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفے پر f اور

۴.۶۶ g استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چوتھ f اور g دونوں نقطہ A اور B سے گزرتے ہیں لہذا $h(a) = h(b) = 0$ ہے۔ یوں

۴.۶۷ (a, b) میں کسی نقطہ c پر $h'(c) = 0$ ہو گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات میں درکار ہے۔

۴.۶۸ مساوات کی تصدیق کی خاطر ہم x کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفرق لے کر اس میں $x = c$ پڑھتے ہیں۔

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{تفرق})$$

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (x = c)$$

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (h'(c) = 0)$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

۴.۶۹ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

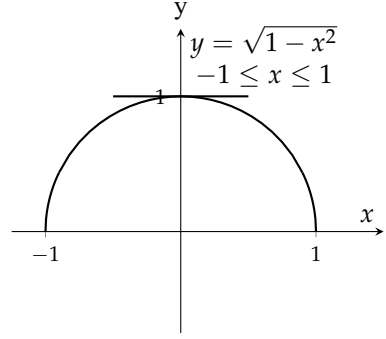
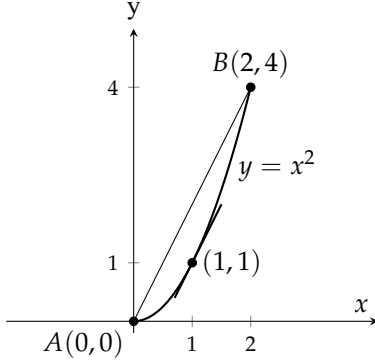
□

۴.۶۸۰

۴.۶۸۱ دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ a یا b پر f کا قابل تفرق ہونا ضروری نہیں البتہ ان نقطوں پر f کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۴.۱۸)۔ ہم عموماً

۴.۶۸۲ c کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی کہ c موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم c کو جان پاتے ہیں لیکن ایسا

۴.۶۸۳ شاذ و نادر ہو گا۔



شکل ۴.۱۹: نقطہ $c = 1$ پر مماس، وتری قطعہ AB کے متوازی ہے (مثال ۷.۴)

شکل ۴.۱۸: اگرچہ $y = \sqrt{1-x^2}$ نقطہ -1 اور 1 پر ناقابل تفرق ہے یہ $[-1, 1]$ پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔

مثال ۷.۴: وقفہ $0 \leq x \leq 2$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ استمراری اور $0 < x < 2$ پر قابل تفرق ہے (شکل ۴.۱۹)۔ چونکہ $f(0) = 0$ اور $f(2) = 4$ ہیں لہذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ c پر تفرق $f'(x) = 2x$ کی قیمت لازماً $2 = \frac{4-0}{2-0}$ ہوگی۔ موجودہ مثال میں ہم $2x = 2$ کو حل کرتے ہوئے $x = c = 1$ حاصل کر پاتے ہیں۔ □

طبعی تشریح

اگر ہم $[a, b]$ پر $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ کو f کی اوسط تبدیلی اور $f'(c)$ کو لمحاتی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمحاتی تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہوگی۔

مثال ۴.۸: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع کر کے 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ ان 8 سیکنڈوں کے لیے گاڑی کی اوسط رفتار $15 \text{ m s}^{-1} = \frac{120}{8}$ ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی ایک لمحے رفتار یہی رفتار دکھائے گا۔ □

ضمنی نتائج اور چند جوابات

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا، کس تفاعل کا تفرق صفر ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۴.۱: صفر تفرق کے تفاعلاتے مستقل ہوں گے

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہو تب I میں تمام x پر $f(x) = C$ ہوگا جہاں C مستقل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ I پر تفاعل f کی قیمت مستقل ہو تب I پر f قابل تفرق ہوگا اور I میں تمام x پر $f'(x) = 0$ ہوگا۔ ضمنی نتیجہ اس کا

۴۶۹۸ الٹ رخ پیش کرتا ہے۔

۴۶۹۹ ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ I پر f کی قیمت مستقل ہے۔ ہم I میں ہر دو نقطوں x_1 اور x_2 پر $f(x_1) = f(x_2)$ دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

۴۷۰۱ فرض کریں x_1 اور x_2 وقفہ I میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بندی بائیں سے دائیں رخ ہے لہذا $x_1 < x_2$ ہوگا۔ یوں $[x_1, x_2]$ پر f مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ $[x_1, x_2]$ کے ہر نقطہ پر قابل تفرق ہوگا لہذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہوگا۔ یوں x_1 اور x_2 کے بیچ کسی نقطہ C پر

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

۴۷۰۲ ہوگا۔ چونکہ پورے I پر $f' = 0$ ہے لہذا یہ مساوات درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

۴۷۰۵

۴۷۰۶ اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا الٹ چلتے ہوئے ہم اسراع سے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

۴۷۰۷ ضمنی نتیجہ ۴.۲: ایک سے تفرق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا

۴۷۰۸ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = g'(x)$ ہو تب ایسا مستقل C موجود ہوگا کہ I میں تمام x پر $f(x) = g(x) + C$ ہو۔

۴۷۰۹ ثبوت ضمنی نتیجہ: I میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق $h = f - g$ کا تفرق

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

۴۷۱۰ ہوگا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۴.۱ کے تحت I پر $h(x) = C$ ہوگا۔ یوں $f(x) - g(x) = C$ یا $f(x) = g(x) + C$ ہوگا۔

□

۴۷۱۱

۴۷۱۲ ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفرق صرف اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا فرق ایک مستقل ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ $(-\infty, \infty)$ پر $f(x) = x^2$ کا تفرق $2x$ ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا $(-\infty, \infty)$ پر تفرق $2x$ ہوگا کلیہ لازماً $x^2 + C$ ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔

۴۷۱۵ مثال ۴.۹: ایسا تفاعل $f(x)$ تلاش کریں جس کا تفرق $\sin x$ ہو اور جو نقطہ $(0, 2)$ سے گزرتا ہو۔

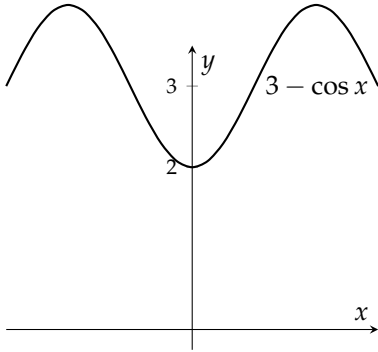
۴۷۱۶ حل

۴۷۱۷ چونکہ $g(x) = -\cos x$ کا تفرق بھی $\sin x$ ہے لہذا $f(x) = -\cos x + C$ ہوگا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پُر کرتے ہوئے مستقل C حاصل کرتے ہیں۔

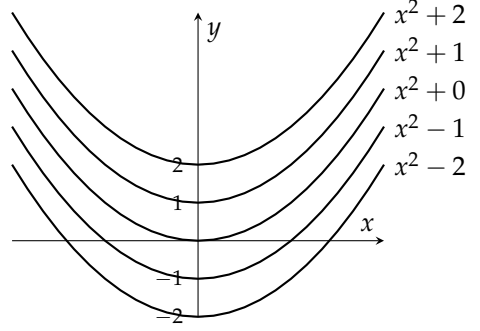
$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \implies C = 3$$

□

۴۷۱۹ یوں درکار تفاعل $f(x) = -\cos x + 3$ ہے (شکل ۴.۲۱)۔



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴.۹



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔

اسراع سے سمتی رفتار اور ہٹاؤ کا حصول ۴.۲۰

سطح زمین کے قریب جہاں $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔ ۴.۲۱ہم جانتے ہیں کہ سمتی رفتار v ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق 9.8 کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ $g(t) = 9.8t$ کا تفرق 9.8 ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۲۲

$$v(t) = 9.8t + C$$

ہوگا جہاں C مستقل ہے۔ لہ $t = 0$ پر جسم ساکن ہوگا لہذا ۴.۲۳

$$v(0) = 9.8(0) + C \implies C = 0$$

ہوگا۔ یوں سمتی رفتار تفاعل $v(t) = 9.8t$ ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $h(t) = 4.9t^2$ کا تفرق $9.8t$ ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۲۵

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

ہوگا جہاں C ایک مستقل ہے۔ چونکہ لہ $t = 0$ پر ہٹاؤ صفر ہے لہذا ۴.۲۶

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \implies C = 0$$

یعنی $s(t) = 4.9t^2$ ہوگا۔ ۴.۲۷

کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔ ۴.۲۸

بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل ۴.۲۹

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے ۴.۳۰

کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹتے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہوگا۔ ۴.۳۱

تعریف: فرض کریں وقفہ I پر تفاعل f معین ہے اور اس وقفہ پر x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں۔

۱. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہو تب I پر f بڑھتا تفاعل کہلاتا ہے۔

۲. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) > f(x_2)$ ہو تب I پر f گھٹتا تفاعل کہلاتا ہے۔

□

ضمنی نتیجہ ۳: بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کے پہلے تفریق پر کچھ

فرض کریں $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر f قابل تفریق ہے۔

• اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' > 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f بڑھتا ہے۔

• اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' < 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f گھٹتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں $[a, b]$ میں x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں جہاں $x_1 < x_2$ ہے۔ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل

f کے لیے کہتا ہے کہ

$$(۴) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

ہوگا جہاں x_1 اور x_2 کے بیچ c ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ $x_2 - x_1$ مثبت قیمت ہے لہذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہوگی جو

$f'(c)$ کی ہے۔ یوں (a, b) پر مثبت $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_2) > f(x_1)$ ہوگا جبکہ (a, b) پر منفی $f'(c)$ کی صورت میں

$f(x_1) < f(x_2)$ ہوگا۔

□

مثال ۳.۱۰: وقفہ $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفریق $f'(x) = 2x < 0$ ہے لہذا اس وقفہ پر f گھٹے گا۔ وقفہ

$(0, \infty)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفریق $f'(x) = 2x > 0$ ہے لہذا اس وقفہ پر f بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔

□

سوالات

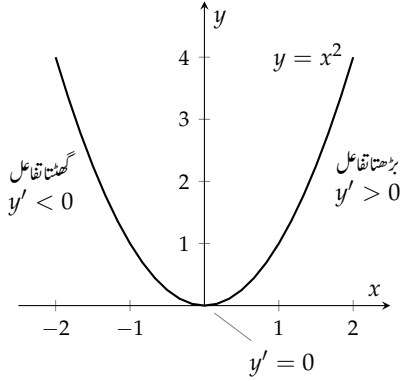
مسئلہ اوسط قیمتے میں c کی تلاش

سوال ۴.۱۳: سوال ۴.۱۲ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لیے c کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

کو مطمئن کرتی ہو۔

increasing
decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱۰

سوال ۴.۴۱: $f(x) = x^2 + 2x - 1, [0, 1]$ ۴.۷۵۲

سوال ۴.۴۲: $f(x) = x^{2/3}, [0, 1]$ ۴.۷۵۳

سوال ۴.۴۳: $f(x) = x + \frac{1}{x}, [\frac{1}{2}, 2]$ ۴.۷۵۴

سوال ۴.۴۴: $f(x) = \sqrt{x-1}, [1, 3]$ ۴.۷۵۵

قیاس کے پرکھ اور استعمال ۴.۷۵۶

سوال ۴.۴۵ تا سوال ۴.۴۸ میں کون سے تفاعل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے تفاعل ایسا نہیں کرتے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴.۷۵۸

سوال ۴.۴۵: $f(x) = x^{2/3}, [-1, 8]$ ۴.۷۵۹

سوال ۴.۴۶: $f(x) = x^{4/5}, [0, 1]$ ۴.۷۶۰

سوال ۴.۴۷: $f(x) = \sqrt{x(1-x)}, [0, 1]$ ۴.۷۶۱

سوال ۴.۴۸: $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ۴.۷۶۲

سوال ۴.۴۹: درج ذیل تفاعل $x = 0$ اور $x = 1$ پر صفر کے برابر اور $(0, 1)$ پر قابل تفرق ہے لیکن (a, b) پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں۔ ۴.۷۶۳

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ $(0, 1)$ پر کہیں ناکہیں تفرق صفر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴.۷۶۵

سوال ۴.۵۰: وقفہ $[0, 2]$ پر a, m اور b کی کون سی قیمتوں کے لیے درج ذیل تفاعل مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

۴.۷۷ جذر (صفر)

سوال ۴.۵۱: ۴.۷۸

۴.۷۹ ا. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک کلیہ پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

۴.۷۷۰ ۱. $y = x^2 - 4$

۴.۷۷۱ ۲. $y = x^2 + 8x + 15$

۴.۷۷۲ ۳. $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$

۴.۷۷۳ ۴. $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x - 9)(x - 24)$

۴.۷۷۴ ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$ کے ہر دو صفر کے بیچ

۴.۷۷۵ $a_1 + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + nx^{n-1}$ کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۵۲: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں f''' استمراری ہے اور اس وقفہ پر f کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر f'' کا کم

۴.۷۷۷ سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۴.۵۳: دکھائیں کہ اگر پورے $[a, b]$ پر $f'' > 0$ ہو تب $[a, b]$ میں f' کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر $[a, b]$ پر

۴.۷۷۸ $f'' < 0$ ہو تب کیا ہوگا؟

سوال ۴.۵۴: دکھائیں کہ کبھی کبھی رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

۴.۷۸۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۵۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کے سفر میں کسی لمحے پر گاڑی کار رفتار یا ضرور دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

۴.۷۸۲

سوال ۴.۵۶: تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پینا کو نکال کر اچلتے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سینڈوں میں 19°C سے بڑھ کر 100°C ہو جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی ایک لمحے پر ضرور 8.5°C s^{-1} ہوگی۔

۴.۷۸۳

سوال ۴.۵۷: فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ پر قابل تفرق تفاعل f کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا۔ دکھائیں کہ $f(0) \neq f(1)$ ہوگا۔

۴.۷۸۴

سوال ۴.۵۸: دکھائیں a اور b کی کسی بھی قیمتوں کے لیے $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ ہوگا۔

۴.۷۸۵

سوال ۴.۵۹: فرض کریں $[a, b]$ پر f قابل تفرق ہے اور $f(b) < f(a)$ ہے۔ کیا $[a, b]$ پر f' کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن

۴.۷۸۶

ہوگا؟

سوال ۴.۶۰: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g قابل تفرق ہیں اور $f(a) = g(a)$ اور $f(b) = g(b)$ ہیں۔ دکھائیں کہ a اور b کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں f اور g کی ترسیمات کے تماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۴.۶۱: فرض کریں x کی ہر قیمت کے لیے f قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f(1) = 1$ ہے اور $(-\infty, 1)$ پر $f' < 0$ ہے اور $(1, \infty)$ پر $f' > 0$ ہے۔

۱. دکھائیں کہ تمام x پر $f(x) \geq 1$ ہوگا۔

ب. کیا $f'(1) = 0$ لازماً ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۲: فرض کریں $f(x) = px^2 + qx + r$ بند وقفہ $[a, b]$ پر معین ہے۔ دکھائیں کہ (a, b) میں ٹھیک ایک نقطہ c پر f مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۴.۶۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کارویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۴: اگر دو تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۵:

۱. دکھائیں کہ تفاعل $g(x) = \frac{1}{x}$ اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو (۱) کا نتیجہ درست ہو تب $g(1) = 1$ کس طرح $g(-1) = -1$ سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۴.۶۶: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تفاعل f معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر f پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f'_{\text{اعظم}} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_{\text{اقل}}$$

جہاں اقل f' اور اعظم f' سے مراد $[a, b]$ پر بالترتیب f' کی اقل اور اعظم قیمت ہے۔

سوال ۴.۶۷: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1 + x^4 \cos x)$ ہو اور $f(0) = 1$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۸: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1 - x^4)$ ہو اور $f(0) = 2$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۹: ہندسی اوسط دو مثبت اعداد a اور b کے ہندسی اوسط سے مراد عدد $\sqrt{ab}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے میں مثبت اعداد کے وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کی قیمت $\sqrt{ab}$ ہے۔

سوال ۴.۷۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد a اور b کا حسابی اوسط $\frac{a+b}{2}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کے لیے c کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔

تفرق سے تفاعل کا حصول

سوال ۴.۷۱: فرض کریں $f(-1) = 3$ اور تمام x کے لیے $f'(x) = 0$ ہے۔ کیا تمام x کے لیے $f(x) = 3$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۲: فرض کریں $f(0) = 5$ اور تمام x کے لیے $f'(x) = 2$ ہیں۔ کیا تمام x کے لیے $f(x) = 2x + 5$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۳: فرض کریں تمام x کے لیے $f'(0) = 2x$ ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $f(2)$ تلاش کریں۔

۱. $f(0) = 0$ ۲. $f(1) = 0$ ۳. $f(-2) = 3$

سوال ۴.۷۴: جن تفاعل کا تفرق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۵: ۳ تا ۴ سوال ۴.۸۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے۔

سوال ۴.۷۶: (۱) $y' = x$ ، (ب) $y' = x^2$ ، (ج) $y' = x^3$

سوال ۴.۷۷: (۱) $y' = 2x$ ، (ب) $y' = 2x - 1$ ، (ج) $y' = 3x^2 + 2x - 1$

سوال ۴.۷۸: (۱) $y' = -\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$ ، (ج) $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

سوال ۴.۷۹: (۱) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ب) $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، (ج) $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۴.۸۰: (۱) $y' = \sin 2t$ ، (ب) $y' = \cos \frac{t}{2}$ ، (ج) $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

سوال ۴.۸۱: (۱) $y' = \sec^2 \theta$ ، (ب) $y' = \sqrt{\theta}$ ، (ج) $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

سوال ۴.۸۱ تا سوال ۴.۸۴ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴.۸۱: $f'(x) = 2x - 1$ ، $N(0, 0)$

سوال ۴.۸۲: $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x$ ، $N(-1, 1)$

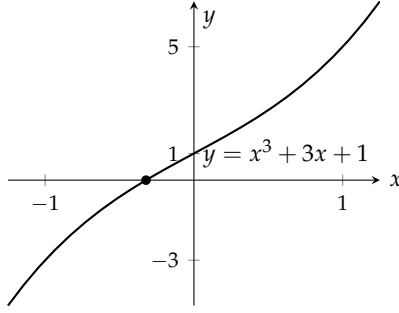
سوال ۴.۸۳: $r'(\theta) = 8 - \csc^2 \theta$ ، $N(\frac{\pi}{4}, 0)$

سوال ۴.۸۴: $r'(t) = \sec t \tan t - 1$ ، $N(0, 0)$

صفر والے کھ گنتی

مسوات $f(x) = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کے متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ ۳.۴ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہوگا۔

درج ذیل فرض کریں۔



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی $y = x^3 + 3x + 1$ کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۴.۸۴۱. ۱. $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے۔

۴.۸۴۲. ۲. $f(a)$ اور $f(b)$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۴.۸۴۳. ۳. پورے (a, b) پر $f' > 0$ اور یا پورے (a, b) پر $f' < 0$ ہے۔

۴.۸۴۴. تب a اور b کے بیچ f کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے $[a, b]$ پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے $[a, b]$ پر گھٹ رہا ہے لہذا یہ

۴.۸۴۵. محور x کو ایک ہی مرتبہ قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۲.۹ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر $[-1, 1]$ پر

۴.۸۴۶. $f(x) = x^3 + 3x + 1$ قابل تفرق ہے، $f(-1) = -3$ اور $f(1) = 5$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں،

۴.۸۴۷. اور تمام x کے لیے $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ ہے لہذا $[-1, 1]$ پر f کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

۴.۸۴۸. سوال ۸۵.۹۲ تا سوال ۹۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

۴.۸۴۹. سوال ۸۵: $f(x) = x^4 + 3x + 1$, $[-2, -1]$

۴.۸۵۰. سوال ۸۶: $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7$, $(-\infty, 0)$

۴.۸۵۱. سوال ۸۷: $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1+t} - 4$, $(0, \infty)$

۴.۸۵۲. سوال ۸۸: $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1+t} - 3$, $(-1, 1)$

۴.۸۵۳. سوال ۸۹: $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8$, $(-\infty, \infty)$

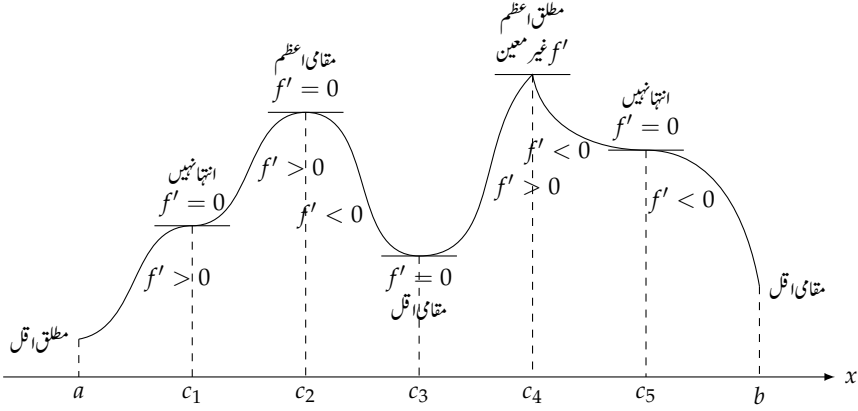
۴.۸۵۴. سوال ۹۰: $r(\theta) = 2\theta - \cos^2 \theta + \sqrt{2}$, $(-\infty, \infty)$

۴.۸۵۵. سوال ۹۱: $r(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{\theta^3} + 5$, $(0, \frac{\pi}{2})$

۴.۸۵۶. سوال ۹۲: $r(\theta) = \tan \theta - \cot \theta - \theta$, $(0, \frac{\pi}{2})$

کمپیوٹر کا استعمال

۴.۸۵۷. سوال ۹۳: $r(\theta) = \tan \theta - \cot \theta - \theta$, $(0, \frac{\pi}{2})$



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۴.۲۵۱. ایسی کثیر رکنی $f(x)$ تشکیل دیں جس کے صفر $x = -2, -1, 0, 1, 2$ پر پائے جاتے ہوں۔

۴.۲۶۰. ب. $f(x)$ اور $f'(x)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

۴.۲۶۱. ج. کیا $g(x) = \sin x$ اور اس کا تفرق $g'(x)$ بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴.۲۶۲

۴.۲۶۳

۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پرکھ

۴.۲۶۴

۴.۲۶۵ اس حصے میں مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کے لیے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

۴.۲۶۶ پرکھ

۴.۲۶۷ جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل f کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہا پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب f' کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا x بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے f کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں $f' > 0$ ہو اور f کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں $f' < 0$ ہو۔

۴.۲۶۸

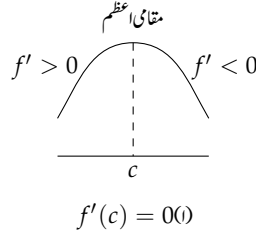
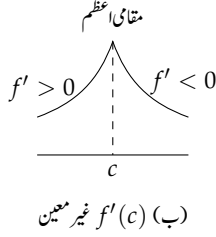
۴.۲۶۹

۴.۲۷۰ آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ جن نقطوں پر f کی قیمت اقل ہو، نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' > 0$ ہوگا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر f' کی قیمت دیکھی جاسکتی ہے۔) یوں مقامی اقل قیمت کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی اعظم نقطہ پر نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' > 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ ہوگا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم

۴.۲۷۱

۴.۲۷۲

۴.۲۷۳



شکل ۴.۲۵: پرکھ برائے مقامی اعظم قیمت۔

۴.۸۷۲ اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

۴.۸۷۵ اس مشاہدہ سے مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کی پرکھ حاصل ہوتی ہے۔

۴.۸۷۶ مسئلہ ۴.۵: مقامی انتہائی قیمت کے ایک رتی تفریق پرکھ

۴.۸۷۷ درج ذیل پرکھ استمراری تفاعل $f(x)$ کے لیے ہیں۔

۴.۸۷۸ نقطہ فاصلہ c پر:

۴.۸۷۹ ۱. اگر c پر f' کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ($x < c$ پر $f' > 0$ اور $x > c$ پر $f' < 0$) تب c پر f کی مقامی قیمت اعظم ہوگی (شکل ۴.۲۵)۔

۴.۸۸۱ ۲. اگر c پر f' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ($x < c$ پر $f' < 0$ اور $x > c$ پر $f' > 0$) تب c پر f کی مقامی قیمت اقل ہوگی (شکل ۴.۲۶)۔

۴.۸۸۳ ۳. اگر c پر f' کی علامت تبدیل نہ ہو (c کے دونوں اطراف f' کی علامت ایک سی ہے) تب c پر f کی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی (شکل ۴.۲۷)۔

۴.۸۸۵ بائیں آخری نقطہ a پر:

۴.۸۸۶ اگر $x > a$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب a پر f کا مقامی اعظم (مقامی اقل) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ا، ب)۔

۴.۸۸۷ دائیں آخری نقطہ b پر:

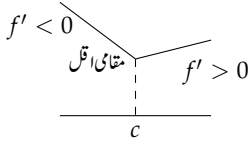
۴.۸۸۸ اگر $x < b$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب b پر f کا مقامی اقل (مقامی اعظم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸-ج، د)۔

۴.۸۹۰ مثال ۴.۱۱: درج ذیل تفاعل کے نقاط فاصلہ تلاش کریں۔

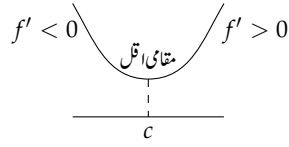
$$f(x) = x^{1/3}(x - 4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

۴.۸۹۱ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر f بڑھتا ہے اور جن پر f گھٹتا ہے۔ تفاعل کی مقامی اور مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۴.۸۹۲ حل

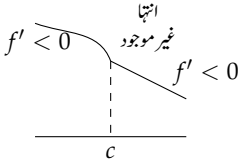


(ب) $f'(c)$ غیر معین

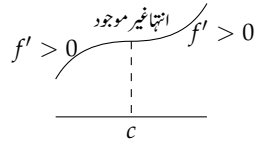


$f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۶: پکے برائے مقامی اقل قیمت۔

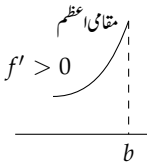


(ب) $f'(c)$ غیر معین

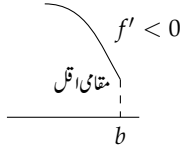


$f'(c) = 0$

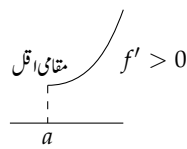
شکل ۴.۲۷: پکے برائے غیر موجودگی انتہا قیمت۔



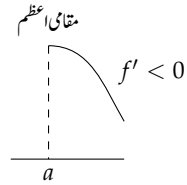
(د)



(ج)

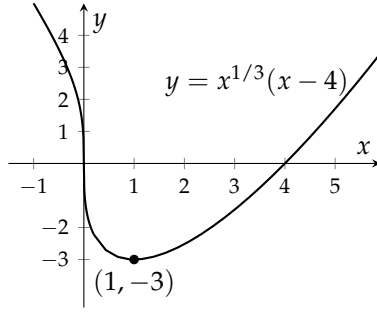


(ب)



(ا)

شکل ۴.۲۸: پکے برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

	علامت $\frac{4}{3x^{2/3}}$	+	+	+
	علامت $(x-1)$	-	-	+
$f'(x) = \frac{4}{3x^{2/3}}(x-1)$	علامت	-	-	+
		0	1	
		↓	↓	↑
$f(x)$ میں تبدیلی		انتہائی	مقامی	
		قسم	نہیں	اقل

شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

۴.۸۴۲ تفاعل تمام حقیقی اعداد کے لیے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹)۔ یک رتی تفرق

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x-1) = \frac{4(x-1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

۴.۸۴۳ ہے جو $x = 1$ پر صفر اور $x = 0$ پر غیر معین ہے۔ f کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا لہذا نقاط فاصل $x = 0$ اور $x = 1$ وہ نقطے ہیں جہاں تفاعل کی انتہائی قیمتیں ممکن ہیں۔

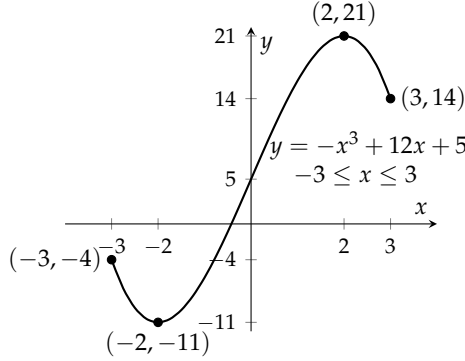
۴.۸۴۴ یہ نقاط فاصل محور x کو ایسے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن پر f' مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف f کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہائی نقطہ

۴.۸۴۵ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ $(-\infty, 0)$ پر f گھٹتا ہے، وقفہ $(0, 1)$ پر گھٹتا اور وقفہ $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۴.۵ کے تحت $x = 0$

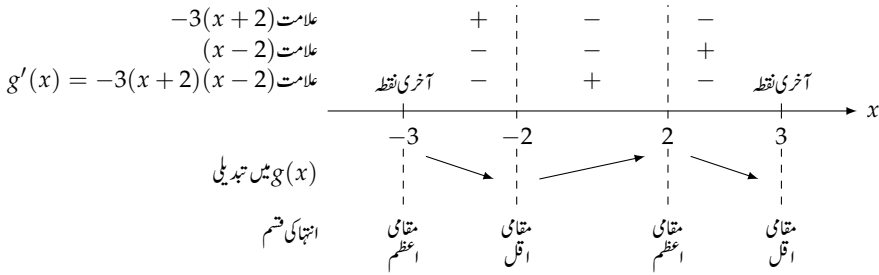
۴.۸۴۶ (جہاں f' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہائی نقطہ نہیں پایا جاتا جبکہ $x = 1$ (جہاں f' کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر مقامی اقل نقطہ پایا

۴.۸۴۷ جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔

۴.۸۴۸ مقامی اقل قیمت $-3 = 1^{1/3}(1-4) = f(1)$ ہے جو تفاعل کی مطلق اقل قیمت بھی ہے۔ □



شکل ۴.۳۱: ترسیم برائے مثال ۴.۱۲



شکل ۴.۳۲: تفریق کی علامتوں سے تفاعل کا رویہ (مثال ۴.۱۲)

مثال ۴.۱۲: درج ذیل کے لیے وہ وقفے تلاش کریں جہاں f گھٹتا ہوا اور جہاں f بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \leq x \leq 3$$

تفاعل کی انتہائی قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

حل: تفاعل اپنے دائرہ کار $[-3, 3]$ پر استراری ہے (شکل ۴.۳۱)۔ اس کا ایک رتبی تفریق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x+2)(x-2)$$

وقفہ $[-3, 3]$ کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ $x = -2$ اور $x = 2$ پر صفر ہے۔ نقطہ فاصلہ دائرہ کار کو ان خطوں میں تقسیم

کرتا ہے جن میں g' کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۴.۳۲)۔ ہم g' کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ ۴.۵ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

$x = -3$ اور $x = 2$ پر مقامی اعظم قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ $x = -2$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر تفاعل

۴.۳. مقامی انتہائی قیمتوں کی یکساں تہی تفسر قی پر کھ

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5 \quad ۴.۸$$

$$g(-3) = -4, \quad g(2) = 21 \quad \text{مقامی اعظم}$$

$$g(-2) = -11, \quad g(3) = 14 \quad \text{مقامی اقل}$$

□

۴.۹. چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہذا $g(-2)$ مطلق اقل اور $g(2)$ مطلق اعظم قیمت ہے۔

سوالات ۴.۱۰

۴.۱۱. f' کے مدد سے f کا تجزیہ

۴.۱۲. سوال ۴.۹۴ تا سوال ۴.۱۰۱ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۴.۱۳. ا. f کے نقاط فاصل کیا ہیں؟

۴.۱۴. ب. f کس وقفے پر بڑھتا اور کس وقفے پر گھٹتا ہے؟

۴.۱۵. ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی اقل قیمت یا مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟

$$\text{سوال ۴.۹۴: } f'(x) = x(x-1) \quad ۴.۱۶$$

$$\text{سوال ۴.۹۵: } f'(x) = (x-1)(x+2) \quad ۴.۱۷$$

$$\text{سوال ۴.۹۶: } f'(x) = (x-1)^2(x+2) \quad ۴.۱۸$$

$$\text{سوال ۴.۹۷: } f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2 \quad ۴.۱۹$$

$$\text{سوال ۴.۹۸: } f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3) \quad ۴.۲۰$$

$$\text{سوال ۴.۹۹: } f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5) \quad ۴.۲۱$$

$$\text{سوال ۴.۱۰۰: } f'(x) = x^{-1/3}(x+2) \quad ۴.۲۲$$

$$\text{سوال ۴.۱۰۱: } f'(x) = x^{-1/2}(x-3) \quad ۴.۲۳$$

۴.۲۴. دیے گئے تفاعل کے انتہا

۴.۲۵. سوال ۴.۱۰۲ تا سوال ۴.۱۲۱ میں درج ذیل کریں۔

۴.۲۶. ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

۴.۲۷. ب. تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہوان کی بھی نشاندہی کریں۔

۴.۲۸. ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟

$$\text{سوال ۴.۱۰۲: } g(t) = -t^2 - 3t + 3 \quad ۴.۲۹$$

$$\text{سوال ۴.۱۰۳: } g(t) = -3t^2 + 9t + 5 \quad ۴.۳۰$$

$$h(x) = -x^3 + 2x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۰۴:} \quad ۴۹۳۱$$

$$h(x) = 2x^3 - 18x \quad \text{سوال ۴.۱۰۵:} \quad ۴۹۳۲$$

$$f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۶:} \quad ۴۹۳۳$$

$$f(\theta) = 6\theta - \theta^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۷:} \quad ۴۹۳۴$$

$$f(r) = 3r^3 + 16r \quad \text{سوال ۴.۱۰۸:} \quad ۴۹۳۵$$

$$h(r) = (r + 7)^3 \quad \text{سوال ۴.۱۰۹:} \quad ۴۹۳۶$$

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 16 \quad \text{سوال ۴.۱۱۰:} \quad ۴۹۳۷$$

$$g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۱:} \quad ۴۹۳۸$$

$$H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6 \quad \text{سوال ۴.۱۱۲:} \quad ۴۹۳۹$$

$$K(t) = 15t^3 - t^5 \quad \text{سوال ۴.۱۱۳:} \quad ۴۹۴۰$$

$$g(x) = x\sqrt{8 - x^2} \quad \text{سوال ۴.۱۱۴:} \quad ۴۹۴۱$$

$$g(x) = x^2\sqrt{5 - x} \quad \text{سوال ۴.۱۱۵:} \quad ۴۹۴۲$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, \quad x \neq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۱۶:} \quad ۴۹۴۳$$

$$f(x) = \frac{x^3}{3x^2 + 1} \quad \text{سوال ۴.۱۱۷:} \quad ۴۹۴۴$$

$$f(x) = x^{1/3}(x + 8) \quad \text{سوال ۴.۱۱۸:} \quad ۴۹۴۵$$

$$g(x) = x^{2/3}(x + 5) \quad \text{سوال ۴.۱۱۹:} \quad ۴۹۴۶$$

$$h(x) = x^{1/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۰:} \quad ۴۹۴۷$$

$$k(x) = x^{2/3}(x^2 - 4) \quad \text{سوال ۴.۱۲۱:} \quad ۴۹۴۸$$

نصفے کھلے وقتوں پر تفاعل کے انتہا

سوال ۴.۱۲۲ تا سوال ۴.۱۲۹ میں درج ذیل کریں۔ ۴۹۵۰

۱. دیے گئے وقت میں تفاعل کی مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پائی جاتی ہو۔ ۴۹۵۱

ب. کون سی انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔ ۴۹۵۲

ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔ ۴۹۵۳

$$f(x) = 2x - x^2, \quad -\infty < x \leq 2 \quad \text{سوال ۴.۱۲۲:} \quad ۴۹۵۴$$

$$f(x) = (x + 1)^2, \quad -\infty < x \leq 0 \quad \text{سوال ۴.۱۲۳:} \quad ۴۹۵۵$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 4, \quad 1 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۴:} \quad ۴۹۵۶$$

$$g(x) = -x^2 - 6x - 9, \quad -4 \leq x < \infty \quad \text{سوال ۴.۱۲۵:} \quad ۴۹۵۷$$

سوال ۱۲۶.۴: $f(t) = 12t - t^3, \quad -3 \leq t < \infty$ ۴۹۵۸

سوال ۱۲۷.۴: $f(t) = t^3 - 3t^2, \quad -\infty < t \leq 3$ ۴۹۵۹

سوال ۱۲۸.۴: $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x, \quad 0 \leq x < \infty$ ۴۹۶۰

سوال ۱۲۹.۴: $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \quad -\infty < x \leq 0$ ۴۹۶۱

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳۰.۴ تا سوال ۱۳۳.۴ میں درج ذیل کریں۔ ۴۹۶۲

۱. دیے وقت پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطے کی نشاندہی کریں جس پر انتہا پائی جاتی ہو۔ ۴۹۶۳

ب. تقابل اور تقابل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f پر تبصرہ کریں۔ ۴۹۶۵

سوال ۱۳۰.۴: $f(x) = \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$ ۴۹۶۶

سوال ۱۳۱.۴: $f(x) = -2 \cos x - \cos^2 x, \quad -\pi \leq x \leq \pi$ ۴۹۶۷

سوال ۱۳۲.۴: $f(x) = \csc^2 x - 2 \cot x, \quad 0 < x < \pi$ ۴۹۶۸

سوال ۱۳۳.۴: $f(x) = \sec^2 x - 2 \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۴۹۶۹

نظریہ اور مثالیں

دیکھیں کہ سوال ۱۳۴.۴ اور سوال ۱۳۵.۴ میں دیے گئے θ پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ انتہا کی قسم دریافت کریں۔ ۴۹۷۰

سوال ۱۳۴.۴: $h(\theta) = 3 \cos \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad \theta = 0, 2\pi$ ۴۹۷۱

سوال ۱۳۵.۴: $h(\theta) = 5 \sin \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad \theta = 0, \pi$ ۴۹۷۲

سوال ۱۳۶.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ نقطہ $(1, 1)$ سے گزرتا ہے اور $f'(1) = 0$ ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہوا اس تقابل کا ۴۹۷۳

خاکہ کھینچیں۔ ۴۹۷۵

۱. $x < 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے اور $x > 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۷۶

ب. $x < 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے اور $x > 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۷۷

ج. $x \neq 1$ کے لیے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۷۸

د. $x \neq 1$ کے لیے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۷۹

سوال ۱۳۷.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۴۹۸۰

۱. $(1, 1)$ پر مقامی اقل قیمت اور $(3, 3)$ پر مقامی اعظم قیمت ہے۔ ۴۹۸۱

ب. $(1, 1)$ پر مقامی اعظم قیمت اور $(3, 3)$ پر مقامی اقل قیمت ہے۔ ۴۹۸۲

ج. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی اعظم قیمتیں ہیں۔ ۴۹۸۳

۴۹۸۳ د. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی اقل قیمتیں ہیں۔

۴۹۸۵ سوال ۱۳۸: درج ذیل استمراری تقابل $y = g(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۸۶ ا. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لیے $0 < g' < 1$ ہے، $x \rightarrow 2^-$ کے لیے $g'(x) \rightarrow 1^-$ ، $x > 2$ کے لیے $0 < g' < 1$ ہے، $x \rightarrow 2^+$ کے لیے $g'(x) \rightarrow 1^+$ ہے۔

۴۹۸۸ ب. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لیے $g' < 0$ ، $x \rightarrow 2^-$ کے لیے $g' \rightarrow -\infty$ ، $x > 2$ کے لیے $g' > 0$ اور $x \rightarrow 2^+$ کے لیے $g'(x) \rightarrow \infty$ ہے۔

۴۹۹۰ سوال ۱۳۹: درج ذیل استمراری تقابل $y = h(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۹۱ ا. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لیے $-2 \leq h(x) \leq 2$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لیے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لیے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔

۴۹۹۳ ب. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لیے $-2 \leq h(x) \leq 0$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لیے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لیے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔

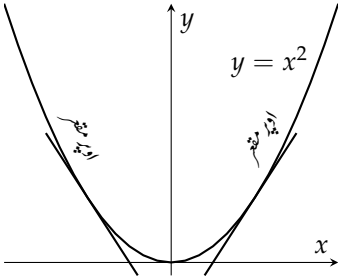
۴۹۹۵ سوال ۱۴۰: جب x بائیں سے دائیں جانب نقطہ $c = 2$ سے گزرے تب $f(x) = x^3 - 3x + 2$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے یا نیچے گرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۹۹۷ سوال ۱۴۱: وہ وقت تلاش کریں جن پر تقابل $f(x) = ax^2 + bx + c$ ، جہاں $a \neq 0$ ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

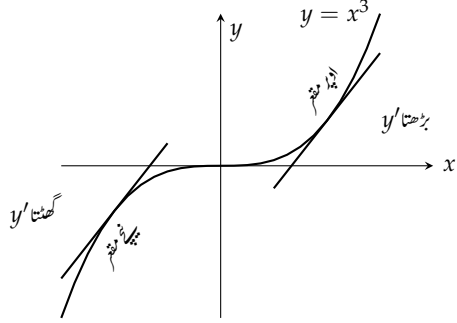
۴.۴ y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

۵۰۰۲ ہم نے حصہ ۴.۱ میں تقابل کی انتہا قیمتوں کی تلاش میں یک رتی تفریق کا کردار دیکھا۔ تقابل کے نقاط انتہا صرف نقطہ فاصل اور تقابل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں۔ ہم نے حصہ ۴.۲ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفریق تقابل کی تقریباً تمام معلومات اس کے تفریق میں سمیٹی گئی ہیں۔ مکمل تقابل کے حصول کے لیے ہمیں صرف کسی ایک نقطے پر تقابل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تقابل کا تفریق $2x$ ہے اور تقابل مبدا سے گزرتا ہو تب تقابل لازماً x^2 ہوگا۔ اگر تقابل کا تفریق $2x$ ہو اور تقابل نقطہ $(0, 4)$ سے گزرتا ہو تب تقابل لازماً $x^2 + 4$ ہوگا۔

۵۰۰۷ ہم نے حصہ ۴.۳ میں نقطہ فاصل پر تقابل کا رویہ جانتے ہوئے تفریق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً انتہا موجود ہے یا تقابل مسلسل گھٹایا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم دکھائیں گے کہ تقابل $y = f(x)$ کی ترسیم کس طرح مڑتی یا واپس پلٹتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات y' کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دوسرے قابل تفریق تقابل کی صورت میں y' اور اس کا تفریق y'' مل کر تقابل کی ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفریقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا۔



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۴.۱۳



شکل ۴.۳۳: $(-\infty, 0)$ پر $f(x) = x^3$ کی منحنی دائیں جھکتی ہے (نیچے مقعر ہے) جبکہ $(0, \infty)$ پر منحنی بائیں مڑتی ہے (اوپر مقعر)۔

مقعر ۵۰۱۲

۵۰۱۳ x بڑھنے سے تفاعل $y = x^3$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے لیکن $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر اس کے حصے مختلف طریقوں سے مڑتے ہیں (شکل ۴.۳۳)۔ اگر ہم منحنی پر بائیں سے مبداء کی طرف گامزن ہوں تب منحنی ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم منحنی پر دائیں جانب مبداء سے دور چلیں تب منحنی ہمارے بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کی بالائی طرف رہتی ہے۔

۵۰۱۶ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبداء کی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبداء سے دائیں جانب چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔

۵۰۱۸ تعریف: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم اس وقفے پر اوپر مقعر ہوگی جہاں y' بڑھتا ہو اور اس وقفے پر نیچے مقعر ہوگی جہاں y' گھٹتا ہو۔

□

۵۰۲۱ اگر $y = f(x)$ کا دور تہی تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ $y'' > 0$ کی صورت میں y' کی قیمت بڑھے گی اور $y'' < 0$ کی صورت میں y' کی قیمت گٹھے گی۔

مقعر دور تہی تفرق پر ۵۰۲۲

۵۰۲۳ فرض کریں وقفہ I پر $y = f(x)$ دو مرتبہ قابل تفرق ہے۔

۵۰۲۵ ا. اگر I پر $y'' > 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی۔

۵۰۲۶ ب. اگر I پر $y'' < 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی۔

concaveup*
concavedown"

مثال ۴.۱۳: ۵۰۲۷

۱. $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $y = x^3$ کا دور تفرق $y'' = 6x < 0$ ہے لہذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی جبکہ $(0, \infty)$ پر $y'' = 6x > 0$ ہے لہذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہوگی (شکل ۴.۳۳)۔ ۵۰۲۸ ۵۰۲۹

ب. چونکہ قطعہ مکافی $y = x^2$ کا دور تفرق $y'' = 2 > 0$ ہے لہذا یہ تفاعل ہر جگہ اوپر مقعر ہوگا (شکل ۴.۳۴)۔ ۵۰۳۰

□

۵۰۳۱

نقطہ تعریف ۵۰۳۲

ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالمتبادل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کے اسراع، جو دور تفرق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہوگا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔ ۵۰۳۳ ۵۰۳۴

تعریف: وہ نقطہ جس پر تفاعل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو نقطہ تعریف^۴ کہلاتا ہے۔ ۵۰۳۵

□

۵۰۳۶

یوں نقطہ تعریف کی ایک طرف y'' مثبت اور دوسری طرف منفی ہوگا۔ عین نقطہ تعریف پر y'' کی قیمت یا (تفرق کی متوسط قیمت خاصیت کی وجہ سے) صفر ہوگی اور یا y'' غیر معین ہوگا۔ ۵۰۳۷ ۵۰۳۸

دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل کی ترسیم کے نقطہ تعریف پر $y'' = 0$ ہوگا۔ ۵۰۳۹

مثال ۴.۱۴: سادہ ہارمونی حرکت ۵۰۴۰

تفاعل $y = 2 \cos t$ کی ترسیم کی نقاط $t = \pi/2, 3\pi/2, \dots$ پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع $s'' = -\cos t$ صفر ہے (شکل ۴.۳۵)۔ ۵۰۴۱ ۵۰۴۲

□

مثال ۴.۱۵: نقطہ تعریف کی معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی x اکائیاں پیدا کرنے پر $c(x)$ لاگت آتی ہے۔ جہاں حاشیہ لاگت، پیداوار گٹھنے سے، بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تعریف N ہوگا (شکل ۴.۳۶)۔ ۵۰۴۳ ۵۰۴۴

□

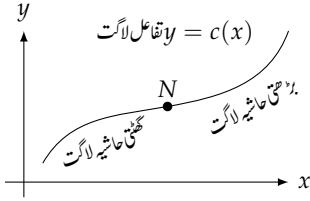
مثال ۴.۱۶: ایسا نقطہ تعریف جہاں y'' غیر موجود ہے۔ ۵۰۴۵

تفاعل $y = x^{1/3}$ کا نقطہ تعریف $x = 0$ پر ہے لیکن یہاں y'' غیر معین (لا متناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔ ۵۰۴۶

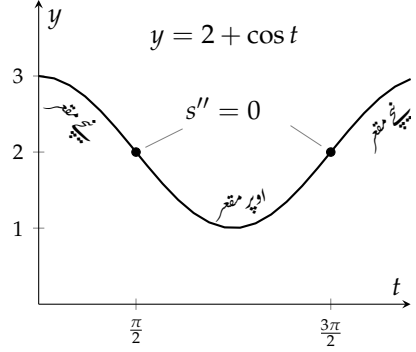
$$y'' = \frac{d^2}{dx^2}(x^{1/3}) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^{-2/3}\right) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

□

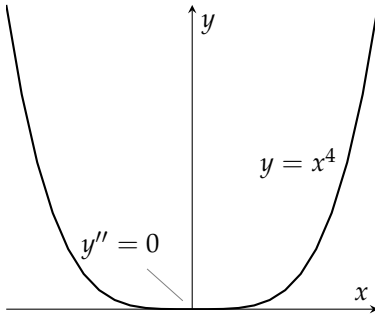
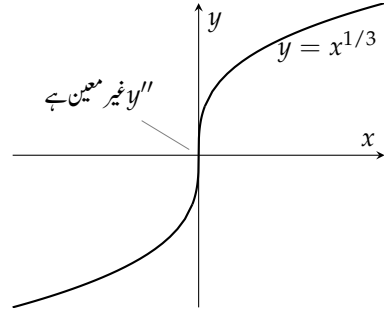
۵۰۴۷

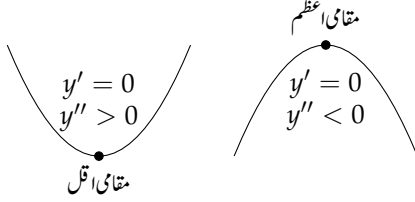


شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۴.۱۵

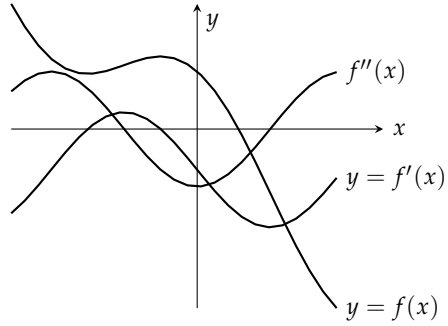


شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۴.۱۴

شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبداء $y'' = 0$ ہے یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا (مثال ۴.۱۷)شکل ۴.۳۷: نقطہ تصریف y'' غیر معین ہے (مثال ۴.۱۶)



شکل ۴.۴۰: دور تبی تفریق پر کھ برائے مقامی انتہا



شکل ۴.۳۹: تفاعل $y = f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ اور اس کے یک ر تبی اور دور تبی تفریق۔

مثال ۴.۱۷: $y'' = 0$ ہے لیکن نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا ۵۰۳۸
 تفاعل $y = x^4$ کا $x = 0$ پر $y'' = 12x^2 = 0$ پایا جاتا ہے لیکن یہاں y'' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں نقطہ تعریف نہیں پایا جاتا۔ ۵۰۳۹
 □ ۵۰۵۰

فہمائے تفاعل اور تفاعل کے تفریق کی ترسیم ۵۰۵۱
 کبھی کبھار تفاعل کی ترسیم سے نقطہ تعریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ $f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ کی $4 \leq x \leq 3$ پر ترسیم کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ f' کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تعریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔ f کے ساتھ f'' ترسیم کرنے سے نقطہ تعریف پہچاننے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تعریف پر f'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی f'' محور x کو قطع کرتا ہے۔ ۵۰۵۲
 f ، f' ، اور f'' تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔ ۵۰۵۳

مقامی انتہائی قیمت کی دور تبی تفریق پر کھ ۵۰۵۴

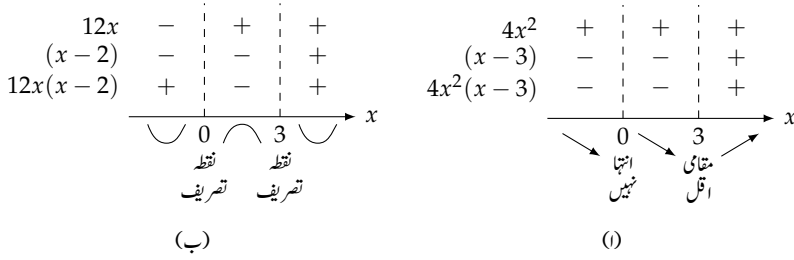
مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر y' کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پر کھ استعمال کی جاسکتی ہے۔ ۵۰۵۵

مقامی انتہا کے دور تبی تفریق پر کھ ۵۰۵۶

• اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) < 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔ ۵۰۶۰

• اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) > 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔ ۵۰۶۱

مذکورہ بالا پر کھ میں ہمیں صرف $x = c$ پر y'' درکار ہے نہ کہ c کے پڑوسی وقفہ پر۔ یوں پر کھ کا استعمال نہایت آسان ہوگا۔ $y'' = 0$ یا غیر معین ۵۰۶۲
 y'' کی صورت میں پر کھ ہمیں مدد نہیں کر پاتا۔ ایسی صورت میں ہمیں یک ر تبی تفریق پر کھ استعمال کرنی ہوگی۔ ۵۰۶۳



شکل ۴.۴: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

y' اور y'' کی ترسیم ایک ساتھ

ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تقابل ترسیم کرتے ہیں۔

مثال ۴.۱۸: قلم و کاغذ سے تقابل کی ترسیم

تقابل $y = x^4 - 4x^3 + 10x^2 - 12x$ ترسیم کریں۔

پہلا قدم: ہم y' اور y'' ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10x^2 - 12x$$

$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3)$$

$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$$

نقطہ فاصل $x = 0$ اور $x = 3$ ہیں

ممکنہ نقاط تصریف $x = 0$ اور $x = 2$ ہیں

دوسرا قدم: ارتداد اور چڑھاؤ دیکھنے کے لیے y' کی علامتوں کو دیکھ کر y کا رویہ جاننے ہیں۔ $y' = 4x^2(x - 3)$ میں $x = 0$ سے معمولی

کم قیمت پُر کرنے سے y' کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ

$x = 0$ پر y' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں کوئی انتہائی مقامی انتہائی نہیں پائی جاتی۔ $y' = 4x^2(x - 3)$ میں $x = 3$ سے معمولی کم قیمت

پُر کرنے سے y' کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر y' کی علامت منفی سے

تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں $x = 3$ پر مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴-۱)۔

تیسرا قدم: نقطہ $x = 0$ اور $x = 2$ پر y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ دونوں نقطہ تصریف ہیں (شکل ۴.۴-ب)۔

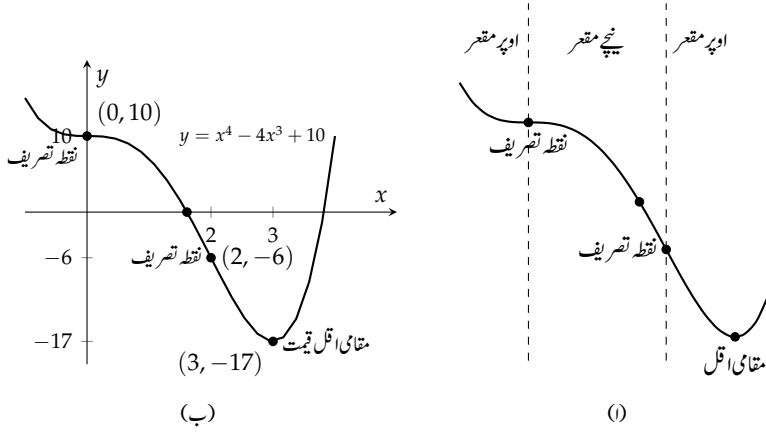
چوتھا قدم: دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفے پر تقابل کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم

کھینچیں (شکل ۴.۴-۱)۔

پانچواں قدم: (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطے ظاہر کریں جہاں یہ محور x اور محور y کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطے جہاں y' اور y'' صفر ہیں

کی نشاندہی کریں۔ مقامی انتہائی نقطے اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-ب)۔

□



شکل ۴.۲۲: ۴.۱۸ مثال کے لیے

۵۰۸۲ $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۰۸۳

۵۰۸۴ ۱. y' اور y'' حاصل کریں۔

۵۰۸۵ ۲. منحنی کے اتراؤ اور چڑھاؤ تعین کریں۔

۵۰۸۶ ۳. منحنی کے مقعر کا تعین کریں۔

۵۰۸۷ ۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔

۵۰۸۸ ۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔

۵۰۸۹ مثال ۴.۱۹: تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ ترسیم کریں۔

۵۰۹۰ **حل**
۵۰۹۱ پہلا قدم: y' اور y'' حاصل کرتے ہیں۔

$$y = x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x - 5)$$

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2)$$

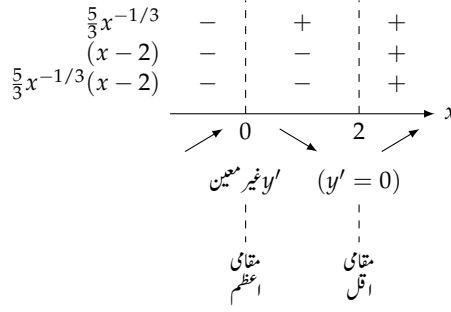
$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x + 1)$$

قاطع محد $x = 5$ اور $x = 0$

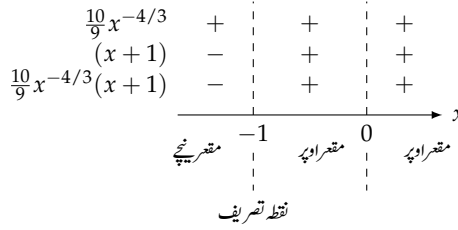
نقطہ فاصل $x = 2$ اور $x = 0$

مکمل نقطہ تعریف $x = 0$ اور $x = -1$

۵۰۹۲ دوسرا قدم: اتراؤ اور چڑھاؤ (شکل ۴.۲۳)



شکل ۴.۴۳: ۴.۴۱ اور چڑھاؤ (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۴: مقرر (مثال ۴.۱۹)

۵.۰۴۳ تیسرا قدم: مقرر (شکل ۴.۴۴)

۵.۰۴۴ y'' کی علامت کے نقشے سے ہم دیکھتے ہیں کہ $x = -1$ پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہے لیکن $x = 0$ پر نہیں پایا جاتا۔ البتہ یہ جانتے ہوئے کہ۵.۰۴۵ ۱. تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ استمراری ہے۔۵.۰۴۶ ۲. $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $y' \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $y' \rightarrow -\infty$ ہوتا ہے (دوسرے قدم میں y' کا کلیہ دیکھیں)۔۵.۰۴۷ ۳. $x = 3$ پر مقرر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $x = 0$ پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔

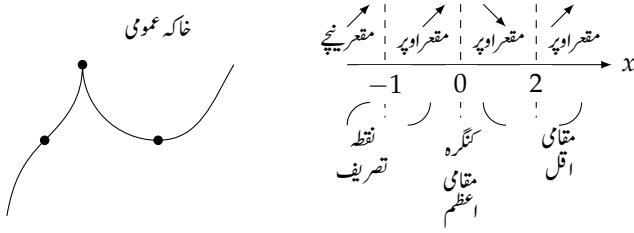
۵.۰۴۸ چوتھا قدم: اہمال (شکل ۴.۴۵)

□

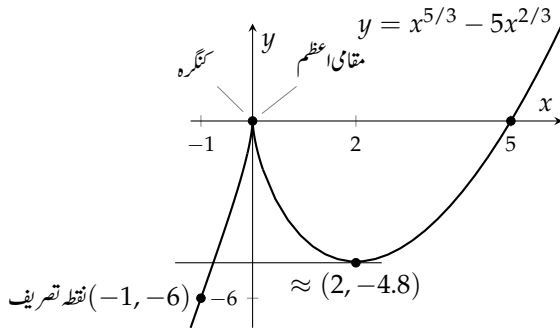
۵.۰۴۹ پانچواں قدم: مخصوص نقطہ اور ترسیم (شکل ۴.۴۶)

۵.۱۰۰ کنگرہ

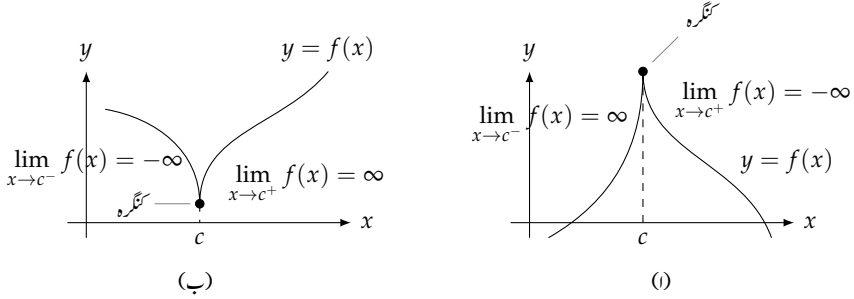
۵.۱۰۱ تفاعل $f(x) = y$ کا $c = x$ پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب x کے دونوں اطراف تفاعل کا مقرر ایک سا ہو اور یا (۱)۵.۱۰۲ $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = -\infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷، ۱-۴.۴۷، اور یا (ب) $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) =$



شکل ۴.۴۵: ۱: جمال اور خاکے (مثال ۴.۱۹)



شکل ۴.۴۶: تقابل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ کی ترسیم (مثال ۴.۱۹)۔



شکل ۴.۴: کنگرہ، مقامی نقطہ اعظم یا مقامی نقطہ اقل ہو سکتا ہے۔

۵۱۰۳ $-\infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$ ہوں (شکل ۴.۴-ب)۔

۵۱۰۴ تفرق سے تفاعل کی معلومات کا حصول

۵۱۰۵ آپ نے مثال ۱۸.۱۸ اور مثال ۱۹.۱۹ میں دیکھا کہ y' کو دیکھ کر قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جاسکتی ہیں۔ ہم

۵۱۰۶ ترسیم کا اتر او، چڑھاؤ، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم y' کا تفرق لے کر اتر او اور چڑھاؤ کے وقفوں میں تفاعل کا مقعر دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم تفاعل کی ترسیم

۵۱۰۷ کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف مستوی xy میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکے۔ یہ معلومات مختلف x پر تفاعل کی مساوات حل کر کے حاصل کی جا

۵۱۰۸ سکتی ہے۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۲.۲ میں دیکھا، y' کے علاوہ ہمیں f کی قیمت صرف ایک نقطے پر چاہیے۔

۵۱۰۹ شکل ۴.۸ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

سوالات ۵۱۱۰

ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ ۵۱۱۱

۵۱۱۲ سوال ۱۴.۱۴۲ تا سوال ۱۴.۱۴۹ میں دی ترسیم کا نقطہ تصریف، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر

۵۱۱۳ مقعر اور جن پر بیچے مقعر ہے۔

۵۱۱۴ سوال ۱۴.۱۴۲: $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ، شکل ۴.۹-۱

۵۱۱۵ سوال ۱۴.۱۴۳: $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$ ، شکل ۴.۹-ب

۵۱۱۶ سوال ۱۴.۱۴۴: $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$ ، شکل ۴.۹-ج

۵۱۱۷ سوال ۱۴.۱۴۵: $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$ ، شکل ۴.۹-د

۵۱۱۸ سوال ۱۴.۱۴۶: $y = x + \sin 2x$ ، $-\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ، شکل ۴.۵۰-۱

۵۱۱۹ سوال ۱۴.۱۴۷: $y = \tan x - 4x$ ، $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ، شکل ۴.۵۰-ب

$$y = f(x)$$

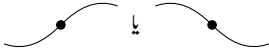
(ج) $y' < 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے نیچے اترتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔

$$y = f(x)$$

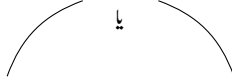
(ب) $y' > 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے اوپر اٹھتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔

$$y = f(x)$$

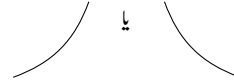
(ا) قابل تفریق: ہموار اور جڑی۔ اترنا، چڑھنا، پایا جاسکتا ہے۔



(د) y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: نقطہ تقریف (اگر f دوسرے قابل تفریق ہو)۔



(ه) $y'' < 0$: نیچے مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



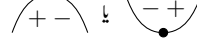
(د) $y'' > 0$: اوپر مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



(ط) $y' = 0, y'' > 0$: مقامی اقل قیمت۔

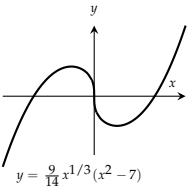


(ز) $y' = 0, y'' < 0$: مقامی اعظم قیمت۔

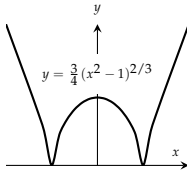


(ز) y' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: مقامی اعظم یا مقامی اقل قیمت۔

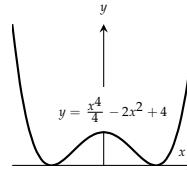
شکل ۴.۴۸: ترسیم کے بارے میں تفریق کیا جاتا ہے۔



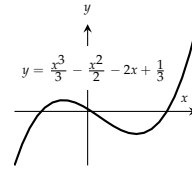
(د)



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۴.۴۹: ترسیمات برائے سوال ۴.۱۴۲، سوال ۴.۱۴۳، سوال ۴.۱۴۵

سوال ۱۶۵: ۴. $y = x - \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۱۳۰

سوال ۱۶۶: ۴. $y = x^{1/5}$ ۵۱۳۱

سوال ۱۶۷: ۴. $y = x^{3/5}$ ۵۱۳۲

سوال ۱۶۸: ۴. $y = x^{2/5}$ ۵۱۳۳

سوال ۱۶۹: ۴. $y = x^{4/5}$ ۵۱۳۴

سوال ۱۷۰: ۴. $y = 2x - 3x^{2/3}$ ۵۱۳۵

سوال ۱۷۱: ۴. $y = 5x^{2/5} - 2x$ ۵۱۳۶

سوال ۱۷۲: ۴. $y = x^{2/3}(\frac{5}{2} - x)$ ۵۱۳۷

سوال ۱۷۳: ۴. $y = x^{2/3}(x - 5)$ ۵۱۳۸

سوال ۱۷۴: ۴. $y = x\sqrt{8 - x^2}$ ۵۱۳۹

سوال ۱۷۵: ۴. $y = (2 - x^2)^{3/2}$ ۵۱۴۰

سوال ۱۷۶: ۴. $y = \frac{x^2-3}{x-2}, x \neq 2$ ۵۱۴۱

سوال ۱۷۷: ۴. $y = \frac{x^3}{3x^2+1}$ ۵۱۴۲

سوال ۱۷۸: ۴. $y = |x^2 - 1|$ ۵۱۴۳

سوال ۱۷۹: ۴. $y = |x^2 - 2x|$ ۵۱۴۴

سوال ۱۸۰: ۴. $y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۴۵

سوال ۱۸۱: ۴. $y = \sqrt{|x - 4|}$ ۵۱۴۶

۵۱۴۷

۵۱۴۸ y' سے تفاعل کے عمومی صورت کے کا خاکہ

سوال ۱۸۲: ۳. ۲۰۳ سوال ۱۸۲ میں استمراری تفاعل $y = f(x)$ کا تفریق y' دیا گیا ہے۔ y'' تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۱۴ سپرد دیا گیا لائحہ عمل استعمال

کرتے ہوئے تفاعل کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۱۴۹

سوال ۱۸۳: ۴. $y' = 2 + x - x^2$ ۵۱۴۱

سوال ۱۸۴: ۴. $y' = x^2 - x - 6$ ۵۱۴۲

سوال ۱۸۵: ۴. $y' = x(x - 3)^2$ ۵۱۴۳

سوال ۱۸۶: ۴. $y' = x^2(2 - x)$ ۵۱۴۴

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

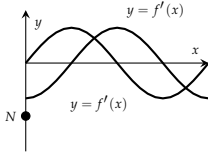
- سوال ۱۸۶: ۴.۱۸۶ $y' = x(x^2 - 12)$ ۵۱۶۵
- سوال ۱۸۷: ۴.۱۸۷ $y' = (x - 1)^2(2x + 3)$ ۵۱۶۶
- سوال ۱۸۸: ۴.۱۸۸ $y' = (8x - 5x^2)(4 - x)^2$ ۵۱۶۷
- سوال ۱۸۹: ۴.۱۸۹ $y' = (x^2 - 2x)(x - 5)^2$ ۵۱۶۸
- سوال ۱۹۰: ۴.۱۹۰ $y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۱۶۹
- سوال ۱۹۱: ۴.۱۹۱ $y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۱۷۰
- سوال ۱۹۲: ۴.۱۹۲ $y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$ ۵۱۷۱
- سوال ۱۹۳: ۴.۱۹۳ $y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi$ ۵۱۷۲
- سوال ۱۹۴: ۴.۱۹۴ $y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۵۱۷۳
- سوال ۱۹۵: ۴.۱۹۵ $y' = 1 - \cot^2 \theta, 0 < \theta < \pi$ ۵۱۷۴
- سوال ۱۹۶: ۴.۱۹۶ $y' = \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۵۱۷۵
- سوال ۱۹۷: ۴.۱۹۷ $y' = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۵۱۷۶
- سوال ۱۹۸: ۴.۱۹۸ $y' = (x + 1)^{-2/3}$ ۵۱۷۷
- سوال ۱۹۹: ۴.۱۹۹ $y' = (x - 2)^{-1/3}$ ۵۱۷۸
- سوال ۲۰۰: ۴.۲۰۰ $y' = x^{-2/3}(x - 1)$ ۵۱۷۹
- سوال ۲۰۱: ۴.۲۰۱ $y' = x^{-4/5}(x + 1)$ ۵۱۸۰
- سوال ۲۰۲: ۴.۲۰۲ $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۸۱
- سوال ۲۰۳: ۴.۲۰۳ $y' = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۸۲

۵۱۸۳

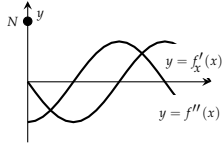
y' اور y'' سے y کا خاکہ بنانا

- سوال ۲۰۴: ۴.۲۰۴ سوال ۲۰۳ میں نقطہ N سے گزرتے ہوئے تفاعل $y = f(x)$ کے یکر تہی تفرق y' اور دور تہی تفرق y'' کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان کی نقل کر کے ان پر y کی خمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ۵۱۸۵
- سوال ۲۰۵: ۴.۲۰۵ ترسیمات شکل ۵۱-۴ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۶
- سوال ۲۰۶: ۴.۲۰۶ ترسیمات شکل ۵۱-۴ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۷
- سوال ۲۰۷: ۴.۲۰۷ ترسیمات شکل ۵۱-۴ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۸
- سوال ۲۰۸: ۴.۲۰۸ ترسیمات شکل ۵۱-۴ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۸۹
- سوال ۲۰۹: ۴.۲۰۹ ترسیمات شکل ۵۱-۴ میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۹۰

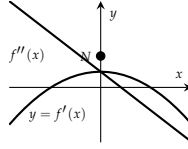
باب ۴: تفریق کا استعمال



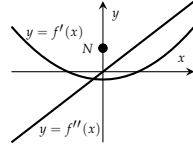
(د)



(ج)

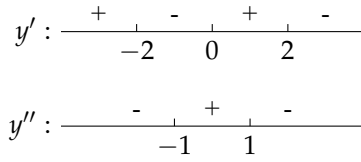


(ب)

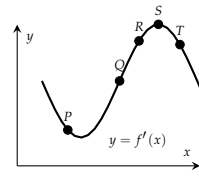


(ا)

شکل ۴.۵۱: ترسیمات برائے سوال ۴.۲۰ تا سوال ۴.۲۰۷



شکل ۴.۵۳: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۱



شکل ۴.۵۲: ترسیم برائے سوال ۴.۲۰۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۲۰۸: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ کو شکل ۴.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ y' اور y'' مثبت، منفی یا صفر ہیں۔

۵۱۹۱

۵۱۹۲

۵۱۹۳

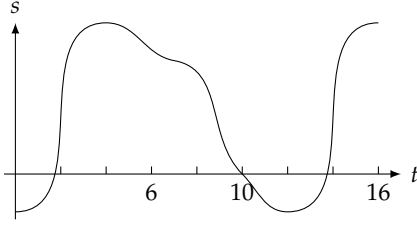
۵۱۹۴

سوال ۴.۲۰۹: درج ذیل پر پورا اترتی ہوئی ہموار ترسیم کھینچیں۔

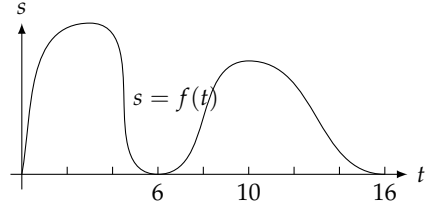
۵۱۹۵

$$\begin{aligned} f(-2) &= 8, \\ f(0) &= 4, \\ f(2) &= 0, \\ f'(x) &> 0, |x| > 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(2) &= f'(-2) = 0 \\ f'(x) &< 0, |x| < 2 \\ f''(x) &< 0, x < 0 \\ f''(x) &> 0, x > 0 \end{aligned}$$



شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۳



شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۲

سوال ۴.۲۱۰: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

x	y	تفرق
$x < 2$		$y < 0, y'' > 0$
2	1	$y' = 0, y'' > 0$
$2 < x < 4$		$y' > 0, y'' > 0$
4	4	$y' > 0, y'' = 0$
$4 < x < 6$		$y' > 0, y'' < 0$
6	7	$y' = 0, y'' < 0$
$x > 6$		$y' < 0, y'' < 0$

سوال ۴.۲۱۱: دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ جو نقطہ $(-2, 2)$ ، $(-1, 1)$ ، $(0, 0)$ ، $(1, 1)$ اور $(2, 2)$ سے گزرتا ہے اور جس کے ایک رتی تفرق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

سوال ۴.۲۱۲: سمتی رفتار اور اسراع محدودی کلیپر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمتقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم کب مبداسے دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

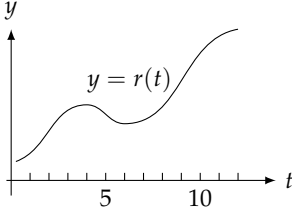
سوال ۴.۲۱۳: سمتی رفتار اور اسراع محدودی کلیپر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالمتقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) جسم مبداسے کب دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۴.۲۱۴: حاشیہ لاگت x اشیاء پیدا کرنے پر لاگت $c = f(x)$ کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟

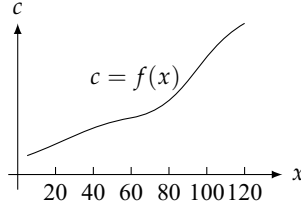
سوال ۴.۲۱۵: ماہوار آمدنی $y = r(t)$ بالمتقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

سوال ۴.۲۱۶: تفاعل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)$$



شکل ۵۷: آمدن بالقابل سال (سوال ۲۱۵)



شکل ۵۶: لاگت بالقابل پیداوار (سوال ۲۱۴)

سوال ۲۱۴: تقابل $y = f(x)$ کا تفریق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)(x - 4)$$

سوال ۲۱۸: $x > 0$ کے لیے ایسا تقابل $y = f(x)$ ترسیم کریں جس کا $f(1) = 0$ اور $f'(x) = \frac{1}{x}$ ہے۔ کیا تقابل کے مقعر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۱۹: تقابل $y = f(x)$ کا دورانی تفریق استمراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۰: مستقل c ، b اور d کی صورت میں b کی کس قیمت کے لیے منحنی $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ کا نقطہ تعریف $x = 1$ پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۱: افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں

۱. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جفت ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

۲. ہر ایسی کثیر رکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو کا کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

سوال ۲۲۲: قطع مکانی

۱. قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c$ ، $a \neq 0$ کا کنگرہ تلاش کریں۔

۲. قطع مکانی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۳: کیا یہ درست ہے کہ دو مرتبہ قابل تفریق تقابل $y = f(x)$ کا مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتا ہے جہاں $f''(x) = 0$ ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۴: دو درجی منحنی۔ آپ دو درجی منحنی $y = ax^2 + bx + c$ ، $a \neq 0$ کے نقطہ تعریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۲۵: کعبی منحنی۔ آپ کعبی منحنی $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ، $a \neq 0$ کے نقطہ تعریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۲۲۶ تا سوال ۴.۲۳۶ میں تفاعل کی ترسیم پر نقطہ تعریف (اگر موجود ہو)، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تفاعل کا ایک رتبی تفرق اور دور رتبی تفرق بھی ترسیم کریں۔ جن نقطوں پر یہ ترسیمات x محدود کو قطع کرتی ہیں، ان نقطوں کا تفاعل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ ان نقطوں کا تفرق کے تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۴.۲۲۶: $y = x^5 - 5x^4 - 240$ ۵۲۳۵

سوال ۴.۲۲۷: $y = x^3 - 12x^2$ ۵۲۳۶

سوال ۴.۲۲۸: $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$ ۵۲۳۷

سوال ۴.۲۲۹: $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$ ۵۲۳۸

سوال ۴.۲۳۰: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ اور اس کے پہلے دو تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔ ۵۲۳۹

سوال ۴.۲۳۱: تفاعل $f(x) = x \cos x$ اور اس کے پہلے دو تفرق کو $0 \leq x \leq 2\pi$ کے لیے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔ ۵۲۴۰

سوال ۴.۲۳۲: ۵۲۴۱

۱. $k = 0$ اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لیے $f(x) = x^3 + kx$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ k کی قیمت کا ترسیم کی شکل و صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟ ۵۲۴۲

۲. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ کا ممیز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لیے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لیے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ۵۲۴۳

۳. k کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔ $k \rightarrow \infty$ اور $k \rightarrow -\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ۵۲۴۴

سوال ۴.۲۳۳: ۵۲۴۵

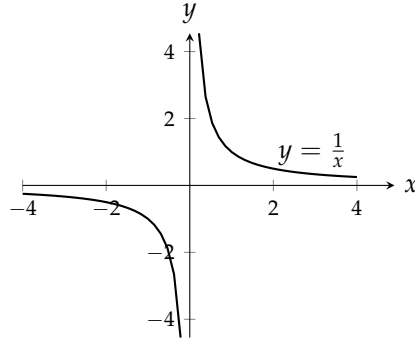
۱. $k = -4$ اور اس کی قریبی قیمتوں کے لیے ایک ساتھ $-1 \leq x \leq 4$ پر $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2$ ترسیم کریں۔ k کی قیمت ترسیم کی شکل و صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ ۵۲۴۶

ب. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دو درجی مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا ممیز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ کا ممیز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لیے ممیز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لیے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ۵۲۴۷

سوال ۴.۲۳۴: ۵۲۴۸

۱. $-3 \leq x \leq 3$ کے لیے $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر، اٹھان اور نیچے گرنے کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔) ۵۲۴۹

ب. کیا $x = 0$ پر منحنی کا نگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟ ۵۲۵۰



شکل ۴.۵۸: تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم۔

سوال ۴.۲۳۵: ۵۲۶۰

۵۲۶۱. ا. $-0.5 \leq x \leq 1.5$ پر $y = 9x^{2/3}(x-1)$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔ مبداء کی بائیں جانب کونسا مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔) ۵۲۶۲

۵۲۶۳. ب. کیا $x = 0$ پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفریق مختلف ہیں؟

سوال ۴.۲۳۶: ۵۲۶۴. کیا $x = -3$ کے قریب $y = x^2 + 3 \sin 2x$ کا افقی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۲۶۵

۵۲۶۶

۴.۵ ۵۲۶۷ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء

۵۲۶۸ اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کا حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کی $x \rightarrow \pm\infty$ پر دلچسپ حد ہوں، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ ۵۲۶۹

۵۲۷۰ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد

۵۲۷۱ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ تمام $x \neq 0$ کے لیے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی x کے لیے $\frac{1}{x}$ کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی x جس کی مقدار

۵۲۷۲ بتدریج بڑھتی ہوئے کے لیے $\frac{1}{x}$ کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصراً کہتے ہیں کہ $x \rightarrow \pm\infty$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی حد 0 ہے۔

تعریف: ۵۲۷۳

۵۲۷۴ ا. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد M موجود ہو کہ تمام $x > M$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۷۵ تب ہم کہتے ہیں کہ x لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

۵۲۷۶ لکھتے ہیں۔

۵۲۷۷ ۲. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد N موجود ہو کہ تمام $x < N$ کے لیے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x < N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۲۷۸ تب ہم کہتے ہیں کہ x منفی لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

۵۲۷۹ لکھتے ہیں۔

□

۵۲۸۰

۵۲۸۱ لامتناہی کو ∞ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں لہذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

۵۲۸۲ $x \rightarrow \mp\infty$ پر تفاعل کی حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل $y = k$ اور مماثل تفاعل

۵۲۸۳ $y = x$ کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی

۵۲۸۴ تفاعل کو $y = k$ اور $y = x$ کے بجائے $y = k$ اور $y = \frac{1}{x}$ لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

۵۲۸۵ باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہو گا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} k = k, \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۸۶ ہم مستقل تفاعل کی حد سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ کے لیے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

۵۲۸۷ مثال ۴.۲۰: درج ذیل دکھائیں۔

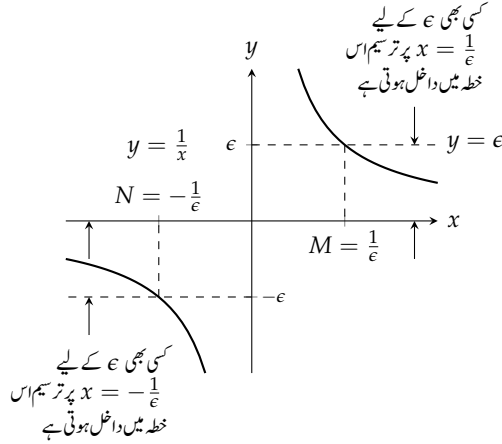
$$۵۲۸۸ \quad a. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad b. \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۹۰

۵۲۹۱ ا. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد M تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x > M, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۹۲ $M = \frac{1}{\epsilon}$ یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۴.۲۰)

۵۲۹۳ ب. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد N تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x < N, \implies \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۹۴ $N = -\frac{1}{\epsilon}$ یا $-\frac{1}{\epsilon}$ سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

۵۲۹۵

۵۲۹۶ مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

۵۲۹۷ مسئلہ ۴.۶: $x \rightarrow \pm\infty$ پر ϕ کے خواص

۵۲۹۸ اگر $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ (L اور M حقیقی اعداد ہیں۔)

۵۳۰۰ قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + g(x)] = L + M$

۵۳۰۱ قاعدہ فرق: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = L - M$

۵۳۰۲ قاعدہ ضرب: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$

۵۳۰۳ قاعدہ ضرب مستقل: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k f(x) = kL$

۵۳۰۴ قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

۵۳۰۵ قاعدہ طاقت: اگر m اور n عدد صحیح ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x)]^{m/n} = L^{m/n}$

۵۳۰۶

۵۳۰۷ یہ خواص بالکل مسئلہ ۲.۱ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔

۵۳۰۸ مثال ۴.۲۱:

ا.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} (5 + \frac{1}{x}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ مجموعہ} \\ &= 5 + 0 = 5 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \pi\sqrt{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

□

۵۳۰۹

۵۳۱۰ $x \rightarrow \pm\infty$ کرتے ہوئے ناطق تفاعل کی حد۵۳۱۱ ناطق تفاعل کی حد، $x \rightarrow \pm\infty$ کرتے ہوئے، حاصل کرنے کی خاطر نسب نما میں x کی بلند تر طاقت سے شمار کنندہ اور نسب نما کو تقسیم کریں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ملوث کثیر رکنوں کے درجہ پر منحصر ہے۔

۵۳۱۲ مثال ۴.۲۲: شمار کنندہ اور نسب نما کا درجہ ایک سا ہے (شکل ۴.۶۰)

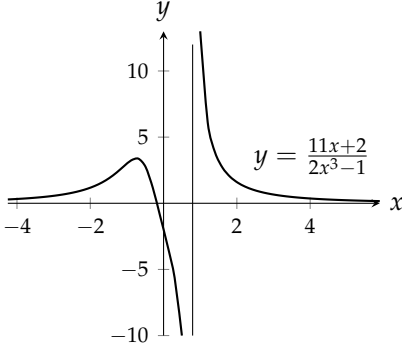
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^2 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

□

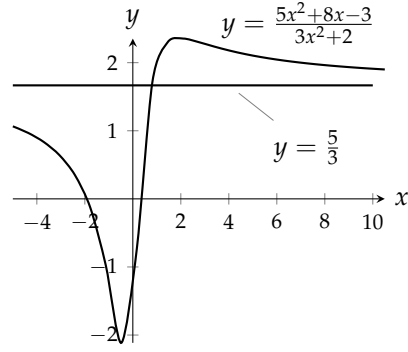
۵۳۱۳

۵۳۱۵ مثال ۴.۲۳: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے کم ہے (شکل ۴.۶۱)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}} && \text{شمار کنندہ اور نسب نما کو } x^3 \text{ سے تقسیم کریں} \\ &= \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0\end{aligned}$$



شکل ۴.۶۱: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۳)



شکل ۴.۶۰: تفاعل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۲)

□

۵۳۱۶

مثال ۴.۲۴: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے زیادہ ہے۔ شکل ۴.۶۲

۵۳۱۷

ا.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3}{7x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \frac{3}{x}}{7 + \frac{4}{x}} = -\infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x سے تقسیم کریں

ب.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 + 7x}{2x^2 - 3x - 10} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x + \frac{7}{x}}{2 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}} = \frac{\infty}{2} = \infty$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x^2 سے تقسیم کریں

□

۵۳۱۸

مثال ۴.۲۲ تا مثال ۴.۲۴ سے $x \rightarrow \mp\infty$ پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

۵۳۱۹

ا. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک ہی ہوں تب تفاعل کی حد بلند تر ارکان کے عددی سر کا حاصل تقسیم ہوگی۔

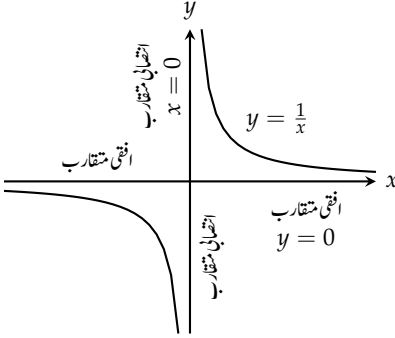
۵۳۲۰

ب. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کی حد صفر ہوگی۔

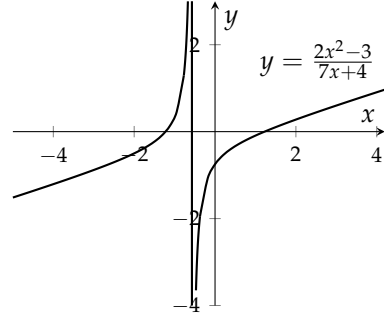
۵۳۲۱

ج. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کی حد ∞ یا $-\infty$ ہوگی۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں سے حاصل ہوگی۔

۵۳۲۲



شکل ۴.۶۳: محدودی محور قطع زائد $y = \frac{1}{x}$ کے دونوں شاخوں کے مقارب ہیں۔



شکل ۴.۶۲: ترسیم برائے مثال ۴.۲۴

۵۳۲۲ ناطق تفاعل کے لیے خلاصہ

۵۳۲۵ ا. اگر f کا درجہ اور g کے درجے کے برابر ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$ یعنی f اور g کے اول عددی سروں کی نسبت کے برابر ہوگا۔

۵۳۲۶ ب. اگر f کا درجہ g کے درجے سے کم ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہوگا۔

۵۳۲۷ ج. اگر f کا درجہ g کے درجے سے زیادہ ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$ ہوگا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے حد کی علامت تعین ہو

۵۳۲۸ گی۔

۵۳۲۹ کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, $a_n \neq 0$ کا اول عددی سر a_n ہے جو بلند تر طاقتی جزو کا عددی سر ہے۔

۵۳۳۰ افقی اور انتظامی مقارب

۵۳۳۱ اگر مبداسے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ لکیر کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم اس لکیر تک مقاربی پہنچتی ہے اور اس لکیر کو ترسیم کا مقارب^{۱۳} کہتے ہیں۔

۵۳۳۲ مثال ۴.۲۵: محدودی محور تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کے مقارب ہیں (شکل ۴.۶۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۳۳۳ اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

asymptote^{۱۴}

۵۳۲۵ ہیں لہذا محور x منحنی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۵۳۲۶ ہیں لہذا محور $y = \frac{1}{x}$ بھی y کا متقارب ہے۔

۵۳۲۷ یاد رہے کہ $x = 0$ پر نسب نما صفر ہے لہذا تقابل غیر معین ہے۔

□

۵۳۲۸ تعریف: خط $y = b$ اس صورت تقابل $y = f(x)$ کا افقی متقارب ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

۵۳۲۹ خط $x = a$ اس صورت تقابل $y = f(x)$ کا انتصابی متقارب ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \mp \infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \mp \infty$$

□

۵۳۳۰

۵۳۳۱ مثال ۴.۲۶: $\frac{\pi}{2}$ کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\cos x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۴)۔

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

۵۳۳۲ π کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\sin x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۶۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

□

۵۳۳۳

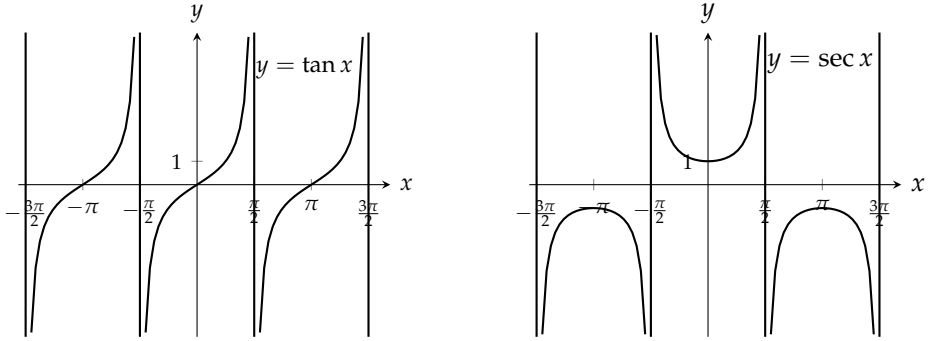
۵۳۳۵ مثال ۴.۲۷: درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

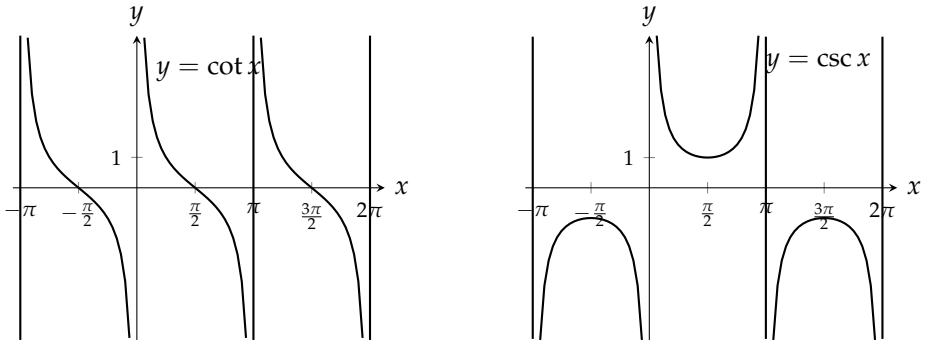
۵۳۳۶

۵۳۳۷ ہم $x \rightarrow \mp \infty$ پر اور $x \rightarrow -2$ پر، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کارویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم $x+3$ کو $x+2$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

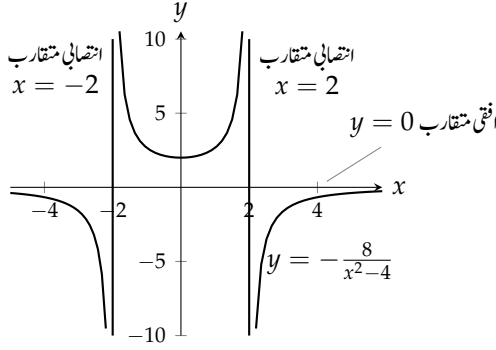
۵۳۳۸



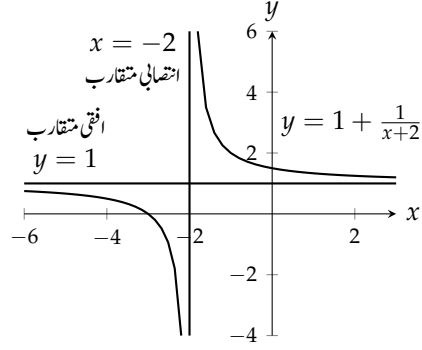
شکل ۴.۶۴: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۵: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۷: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۸)



شکل ۴.۶۶: انتصابی متقارب (مثال ۴.۲۷)

$$\frac{1}{x+2} = \frac{x+3}{-x-2} = \frac{x+2+1}{-x-2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

۵۳۴

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۵۳۵

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{x}$ کی منحنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منحنی حاصل ہوگی۔ یوں محدودی محور کے بجائے خط $y = 1$ اور

۵۳۵

خط $x = -2$ متقارب خط ہوں گے۔

۵۳۶

□

۵۳۷

مثال ۴.۲۸: درج ذیل ترسیم کا متقارب تلاش کریں۔

۵۳۸

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

ط

۵۳۹

ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow \mp 2$ جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۴۰

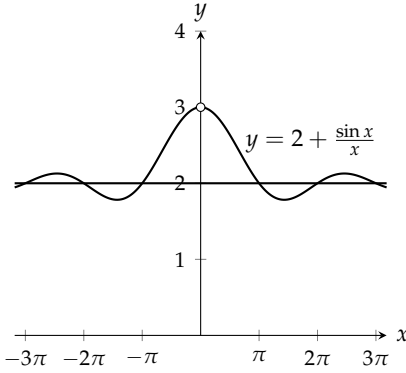
چونکہ $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0$ ہے لہذا افقی متقارب خط $y = 0$ ہے (شکل ۴.۶۷)۔ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \infty$ اور

۵۴۱

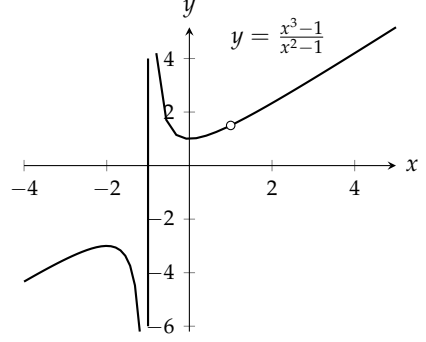
□

$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -\infty$ سے $x = 2$ متقاربی خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $x = -2$ بھی متقاربی خط حاصل ہوگا۔

۵۴۲



شکل ۴.۶۹: منحنی اپنے مقاربی خط کو لا متناہی مرتبہ قطع کر سکتی ہے (مثال ۴.۳۰)۔



شکل ۴.۶۸: منحنی $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$ کا $x = 1$ پر عدم استمرار بنایا جاسکتا ہے لہذا اس کا صرف $x = -1$ پر مقاربی خط پایا جائے گا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے لیکن پورا درست نہیں۔ حقیقت میں کم تر جزو تک تخفیف شدہ ناطق تفاعل میں جہاں نسب نما کا صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔

مثال ۴.۲۹: نسب نما میں صفر پر موجود عدم استمرار بنایا جاسکتا ہے درج ذیل کی ترتیم

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

۴.۶۳ کا $x = -1$ پر انتصابی مقارب پایا جاتا ہے لیکن $x = 1$ پر نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$$

□

۴.۶۴ دکھا جاسکتا ہے لہذا عدم استمرار بنایا جاسکتا ہے اور $x \rightarrow 1$ پر تفاعل کی حد $\frac{3}{2}$ ہے (شکل ۴.۶۸)۔

۴.۶۵ مسئلہ ۲.۴ (صفحہ ۹۸ مسئلہ ۴) بھی $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد کے لیے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

۴.۶۶ مثال ۴.۳۰: مسئلہ ۴ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے مقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

۴.۶۷ $x \rightarrow 0$ جہاں نسب نما صفر ہو گا اور $x \rightarrow \pm\infty$ پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۳۶۹ ہم جانتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ہے لہذا مبداء کوئی متقارب نہیں پایا جاتا۔ چونکہ

$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

۵۳۷۰ اور $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0$ ہے لہذا مسئلہ سچ کے تحت $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 + \frac{\sin x}{x} \right) = 2 + 0 = 2$$

□

۵۳۷۱ ہو گا لہذا خط $y = 2$ منحنی کا، بائیں اور دائیں ہاتھ، متقارب ہو گا (شکل ۴.۶۹)۔

۵۳۷۲ ترجمے متقارب

۵۳۷۳ اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترسیم کا ایک ترجمہ متقارب پایا جائے گا جو نہ افقی اور نہ انتہائی ہو گا۔

۵۳۷۴ مثال ۴.۳۱: درج ذیل کے متقارب تلاش کریں۔

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

۵۳۷۵

۵۳۷۶ ہم $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$ اور $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$ جہاں نسب نما صفر ہو گا، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم $x^2 - 3$ کو $2x - 4$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

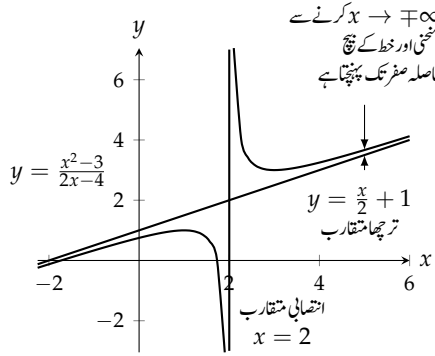
$$\begin{array}{r} \frac{\frac{1}{2}x + 1}{2x - 4} \quad - 3 \\ \hline x^2 - x^2 + 2x \\ \hline 2x - 3 \\ - 2x + 4 \\ \hline 1 \end{array}$$

۵۳۷۷ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

۵۳۸۰ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ ہیں لہذا $x = 2$ دو طرفہ متقارب ہے۔ $x \rightarrow \pm\infty$ پر

۵۳۸۱ حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور $1 + \frac{x}{2} \rightarrow f(x)$ تک پہنچتا ہے۔ یوں $y = 1 + \frac{x}{2}$ دونوں اطراف متقارب خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □



شکل ۴.۷۰: ترجمہ مقارب (مثال ۴.۳۱)

مقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترسیم

۵۳۸۲

درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں

۵۳۸۳

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ

۵۳۸۴

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

ہے جس سے درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

۵۳۸۵

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1$$

x کی بڑی قیمتوں کے لیے

$$f(x) = \frac{1}{2x - 4}$$

۲ کے قریب x کی قیمتوں کے لیے

بڑی x پر f کا رویہ $y = \frac{x}{2} + 1$ ہوگا جہاں $\frac{1}{2x-4}$ قابل نظر انداز ہوگا۔ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ تفاعل f کا غالب جزو ہوگا لہذا

۵۳۸۶

$x = 2$ کے قریب f کا رویہ $\frac{1}{2x-4}$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

۵۳۸۷

ہم کہتے ہیں کہ x کی بڑی مطلق مقدار پر $\frac{x}{2} + 1$ کا غلبہ^{۱۴} ہے جبکہ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ غالب^{۱۵} ہے۔ تفاعل کا رویہ جاننے میں غالب

۵۳۸۸

اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

۵۳۸۹

dominates^{۱۴}
dominant^{۱۵}

مثال ۴.۳۲: درج ذیل ترتیب کریں۔

$$y = \frac{x^3 + 1}{x}$$

حل: ہم تشاکل، غالب اجزاء، متقارب، اتراؤ، چڑھاؤ، انتہا نقطے، اور مقعیر غور کرتے ہیں۔

پہلا قدم: تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

دوسرا قدم: غالب اجزاء اور متقارب۔ ہم ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$y = x^2 + \frac{1}{x}$$

$|x|$ کی بڑی قیمت کے لیے $y \approx x^2$ اور $x = 0$ کے قریب $y \approx \frac{1}{x}$ ہوگا۔ مساوات ۲ میں $x = 0$ پر انتہائی متقارب نظر آتا ہے جہاں نسب نما صفر ہوگا۔

تیسرا قدم: انتہا، اتراؤ، اور چڑھاؤ۔ یک رتی تفریق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$$

نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔

$2x^3 - 1$	-	-	+
x^2	+	+	+
$y' = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$	-	-	+

x
 $\swarrow$ 0 $\searrow$ 0.8 $\nearrow$
 انتہا متالی اقل
 غیر موجود

$$2x - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$2x^3 - 1 = 0$$

$$x^3 = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8$$

چوتھا قدم: مقعیر۔ دور تبی تفریق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$$

نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:

$2x^3 + 2$	-	+	+
x^3	-	-	+
$y'' = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$	+	-	+

x
 مقعراوی مقعیر نیچے مقعراوی
 -1 0
 نقطہ تعریف

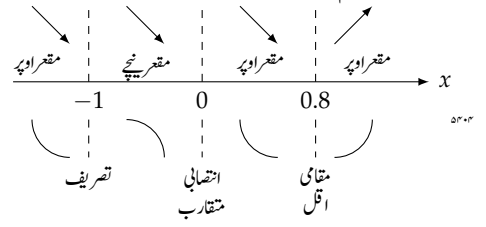
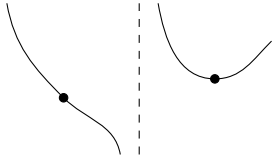
$$2 + \frac{2}{x^3} = 0$$

$$2x^3 + 2 = 0$$

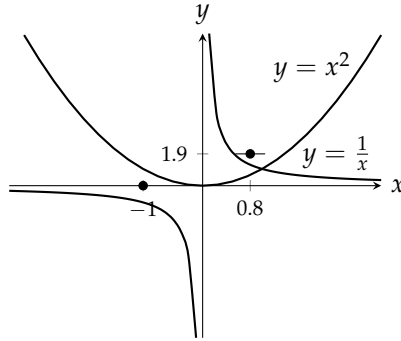
$$x^3 = -1$$

$$x = -1$$

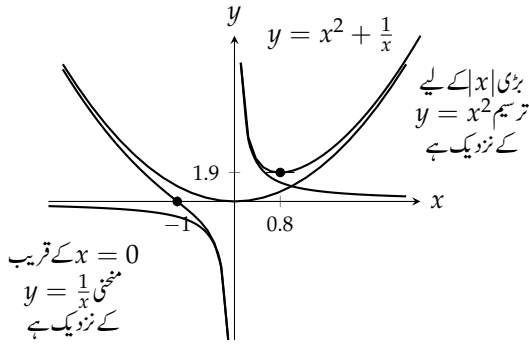
۵۳۰۳ پایہ خواص قدم: درج بالا معلومات اکٹھی کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔



۵۳۰۵ چھٹا قدم: غالب اجزاء، قاطع، اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



۵۳۰۷ ساتواں قدم: ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے قاطع کی ترسیم کھینچتے ہیں۔



۵۳۱۰ قاطع $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۳۱۲ ۱. تشاکل کی نشاندہی کریں۔

- ۵۳۱۳ کیا تفاعل طاق یا جفت ہے؟
- ۵۳۱۴ ۲. کیا معلوم تفاعل کو منتقل کرنے سے موجودہ تفاعل حاصل ہوگا؟
- ۵۳۱۵ ۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔
- ۵۳۱۶ ناطق تفاعل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔
- ۵۳۱۷ ۴. متقارب خطوط اور ہٹانے کے قابل و عدم استمرار تلاش کریں۔
- ۵۳۱۸ کیا کسی نقطے پر نسب نما مفر ہے؟
- ۵۳۱۹ $\infty \rightarrow x$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
- ۵۳۲۰ ۵. f' حاصل کرتے ہوئے $f' = 0$ کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتراؤ اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔
- ۵۳۲۱ ۶. f'' سے مقعر اور نقطہ تصریف معلوم کریں۔
- ۵۳۲۲ ۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔
- ۵۳۲۳ ۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطے، نقطہ فاصل، قاطع محدود، پر f کی قیمت تلاش کریں۔
- ۵۳۲۴ ۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔

سوالات

- ۵۳۲۱ $x \rightarrow \infty$ پر حد کا حساب
- ۵۳۲۲ سوال ۲۳.۲۳ تا سوال ۲۳.۲۴ میں (۱) $x \rightarrow \infty$ پر (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر بنانے میں مدد ملتی ہے۔)
- ۵۳۲۳ سوال ۲۳.۲۳: $f(x) = \frac{2}{x} - 3$
- ۵۳۲۴ سوال ۲۳.۲۸: $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$
- ۵۳۲۵ سوال ۲۳.۲۹: $g(x) = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}$
- ۵۳۲۶ سوال ۲۳.۳۰: $g(x) = \frac{1}{8 - \frac{5}{x^2}}$
- ۵۳۲۷ سوال ۲۳.۳۱: $h(x) = \frac{-5 + \frac{7}{x}}{3 - \frac{1}{x^2}}$
- ۵۳۲۸ سوال ۲۳.۳۲: $h(x) = \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{\sqrt{2}}{x^2}}$
- ۵۳۲۹ سوال ۲۳.۳۳ تا سوال ۲۳.۳۶ میں حد تلاش کریں۔
- ۵۳۳۰ سوال ۲۳.۳۳: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$

$$\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\cos \theta}{3\theta} \quad \text{سوال ۴۴۴: ۴.۴۴۴}$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2-t+\sin t}{t+\cos t} \quad \text{سوال ۴۴۵: ۴.۴۴۵}$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r+\sin r}{2r+7-5\sin r} \quad \text{سوال ۴۴۶: ۴.۴۴۶}$$

ناطق تفاعل کے حد ۴۴۴۰

سوال ۴۴۷: ۴.۴۴۷ میں دیے ناطق تفاعل کی (۱) $x \rightarrow \infty$ اور (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ ۴۴۴۱

$$f(x) = \frac{2x+3}{5x+7} \quad \text{سوال ۴۴۷: ۴.۴۴۷}$$

$$f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7} \quad \text{سوال ۴۴۸: ۴.۴۴۸}$$

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+3} \quad \text{سوال ۴۴۹: ۴.۴۴۹}$$

$$f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴۵۰: ۴.۴۵۰}$$

$$f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12} \quad \text{سوال ۴۵۱: ۴.۴۵۱}$$

$$g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1} \quad \text{سوال ۴۵۲: ۴.۴۵۲}$$

$$h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x} \quad \text{سوال ۴۵۳: ۴.۴۵۳}$$

$$g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8} \quad \text{سوال ۴۵۴: ۴.۴۵۴}$$

$$f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x} \quad \text{سوال ۴۵۵: ۴.۴۵۵}$$

$$g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6} \quad \text{سوال ۴۵۶: ۴.۴۵۶}$$

$$g(x) = \frac{x^4}{x^3+1} \quad \text{سوال ۴۵۷: ۴.۴۵۷}$$

$$h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6} \quad \text{سوال ۴۵۸: ۴.۴۵۸}$$

$$h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x} \quad \text{سوال ۴۵۹: ۴.۴۵۹}$$

$$h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9} \quad \text{سوال ۴۶۰: ۴.۴۶۰}$$

۴۴۵۱

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت

۴۴۵۸ ایسی نسبت جس کے نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں x

۴۴۵۹ کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۴۶۱: ۴.۴۶۱ تا سوال ۴۶۶: ۴.۴۶۶ میں حد تلاش کریں۔

سوال ۴.۲۶۱: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x} + x^{-1}}{3x - 7}$ ۵۴۶۰

سوال ۴.۲۶۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \sqrt{x}}{2 - \sqrt{x}}$ ۵۴۶۱

سوال ۴.۲۶۳: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[5]{x}}$ ۵۴۶۲

سوال ۴.۲۶۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1} + x^{-4}}{x^{-2} - x^{-3}}$ ۵۴۶۳

سوال ۴.۲۶۵: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3} - x^{1/3} + 7}{x^{8/5} + 3x + \sqrt{x}}$ ۵۴۶۴

سوال ۴.۲۶۶: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - 5x + 3}{2x + x^{2/3} - 4}$ ۵۴۶۵

۵۴۶۶

قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حصول

سوال ۴.۲۶۷ تا سوال ۴.۲۷۰ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں لہذا کار تہی محدود پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہذا آپ کی ترسیمات دی گئی جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔) ۵۴۶۸

سوال ۴.۲۶۷: $f(0) = 0, f(1) = 2, f(-1) = -2, \lim_{x \rightarrow -\infty} = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} = 1$ ۵۴۶۹

سوال ۴.۲۶۸: $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} = 2, \lim_{x \rightarrow 0^-} = -2$ ۵۴۷۰

سوال ۴.۲۶۹: $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$ ۵۴۷۱

سوال ۴.۲۷۰: $f(2) = 1, f(-1) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ ۵۴۷۲

۵۴۷۳

تفاعل کے ایجاد

سوال ۴.۲۷۱ تا سوال ۴.۲۷۴ میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دی گئی شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔) ۵۴۷۴

سوال ۴.۲۷۱: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ ۵۴۷۵

سوال ۴.۲۷۲: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \infty$ ۵۴۷۶

سوال ۴.۲۷۳: $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1$ ۵۴۷۷

$$\lim_{x \rightarrow \mp\infty} k(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} (x) = -\infty \quad \text{سوال ۴.۲۷۴:} \quad ۵۴۸۴$$

۵۴۸۴

ناطق تفاعل کے ترسیم

۵۴۸۵

سوال ۴.۲۷۵: ۴.۳۰۲ میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ مقتارب اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔ ۵۴۸۶

$$y = \frac{1}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۷۵:} \quad ۵۴۸۷$$

$$y = \frac{1}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۷۶:} \quad ۵۴۸۸$$

$$y = \frac{1}{2x+4} \quad \text{سوال ۴.۲۷۷:} \quad ۵۴۸۹$$

$$y = \frac{-3}{x-3} \quad \text{سوال ۴.۲۷۸:} \quad ۵۴۹۰$$

$$y = \frac{x+3}{x+2} \quad \text{سوال ۴.۲۷۹:} \quad ۵۴۹۱$$

$$y = \frac{2x}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۰:} \quad ۵۴۹۲$$

$$y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۱:} \quad ۵۴۹۳$$

$$y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14} \quad \text{سوال ۴.۲۸۲:} \quad ۵۴۹۴$$

$$y = \frac{x^2-1}{x} \quad \text{سوال ۴.۲۸۳:} \quad ۵۴۹۵$$

$$y = \frac{x^2+4}{2x} \quad \text{سوال ۴.۲۸۴:} \quad ۵۴۹۶$$

$$y = \frac{x^4+1}{x^2} \quad \text{سوال ۴.۲۸۵:} \quad ۵۴۹۷$$

$$y = \frac{x^3+1}{x^2} \quad \text{سوال ۴.۲۸۶:} \quad ۵۴۹۸$$

$$y = \frac{1}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۷:} \quad ۵۴۹۹$$

$$y = \frac{x^2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۸:} \quad ۵۵۰۰$$

$$y = -\frac{x^2-2}{x^2-1} \quad \text{سوال ۴.۲۸۹:} \quad ۵۵۰۱$$

$$y = \frac{x^2-4}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴.۲۹۰:} \quad ۵۵۰۲$$

$$y = \frac{x^2}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۱:} \quad ۵۵۰۳$$

$$y = -\frac{x^2}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۲:} \quad ۵۵۰۴$$

$$y = \frac{x^2-4}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۹۳:} \quad ۵۵۰۵$$

سوال ۲۹۴: ۵۵۰۶ $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$

سوال ۲۹۵: ۵۵۰۷ $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$

سوال ۲۹۶: ۵۵۰۸ $y = -\frac{x^2-x+1}{x-1}$

سوال ۲۹۷: ۵۵۰۹ $y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2}$

سوال ۲۹۸: ۵۵۱۰ $y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2}$

سوال ۲۹۹: ۵۵۱۱ $y = \frac{x}{x^2-1}$

سوال ۳۰۰: ۵۵۱۲ $y = \frac{x-1}{x^2(x-2)}$

سوال ۳۰۱: ۵۵۱۳ $y = \frac{8}{x^2+4}$

سوال ۳۰۲: ۵۵۱۴ $y = \frac{4x}{x^2+4}$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۳۰۳ تا سوال ۳۰۸ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تقابل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔ ۵۵۱۶

سوال ۳۰۳: ۵۵۱۷ $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$

سوال ۳۰۴: ۵۵۱۸ $y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}}$

سوال ۳۰۵: ۵۵۱۹ $y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}}$

سوال ۳۰۶: ۵۵۲۰ $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$

سوال ۳۰۷: ۵۵۲۱ $y = \sin\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$

سوال ۳۰۸: ۵۵۲۲ $y = -\cos\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$

اجزاء کی ترمیم

سوال ۳۰۹ تا سوال ۳۱۲ میں تقابل کو دو اجزاء کا حاصل جمع یا حاصل فرق لکھا گیا ہے۔ اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان ترمیمات کو دیکھتے ہوئے ۵۵۲۳

تقابل کا خاکہ کھینچیں۔ ۵۵۲۵

سوال ۳۰۹: ۵۵۲۶ $y = \sec x + \frac{1}{x}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۱۰: ۵۵۲۷ $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۱۱: ۵۵۲۸ $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳۱۲: ۵۵۲۹ $y = \frac{1}{x} - \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۳۱۳: $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$ لیں۔ دکھائیں کہ ایسا c پایا جاتا ہے جس پر $f(c)$ کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

۵۵۳۲ ا. -2 ۵۵۳۳ ب. $\cos 3$ ۵۵۳۴ ج. $5\,000\,000$

سوال ۴.۳۱۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$ تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۱۵: تفاسلی۔ فرض کریں وقفہ $x > 0$ پر ہفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x < 0$ پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟

سوال ۴.۳۱۶: تفاسلی۔ فرض کریں وقفہ $x < 0$ پر ہفت تفاعل بڑھتا ہے۔ وقفہ $x > 0$ پر تفاعل کارویہ کیا ہوگا؟

سوال ۴.۳۱۷: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ کے بارے

۵۵۳۹ میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۴.۳۱۸: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں۔ اگر $g(x)$ کبھی بھی صفر نہیں ہو تب کیا $\frac{f(x)}{g(x)}$ کی ترسیم کا متقارب ہوگا؟ اپنے

۵۵۴۱ جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۱۹: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۰: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتصابی متقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۱:

۵۵۴۵ ا. ایک ترسیم اپنے متقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ منحنی $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$ (مثال ۴.۳۰) متقاربی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ
۵۵۴۶ $x \rightarrow \infty$ پر اس ترسیم کا ڈھلوان متقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔

۵۵۴۷ ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل $f(x)$ کی مثال پیش کریں۔

۵۵۴۸ (۱) $x > 0$ پر f قابل تفرق ہے۔

۵۵۴۹ (۲) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$

۵۵۵۰ (۳) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ غیر موجود ہے۔

سوال ۴.۳۲۲: ہم درج ذیل تفاعل کا متقاربی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$y = \frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2}$$

۵۵۵۲ ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = x + 1 + \frac{5}{x + 2}$$

۵۵۵۳ جس کا ترجھا متقارب $y = x + 1$ ہے۔

۵۵۵۴ اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو x سے تقسیم کریں تب

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

۵۵۵۵ ملتا ہے جس کا مقارب $y = x + 3$ ہے۔

۵۵۵۶ ان میں سے کونسا خط مقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۵۷ سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow \pm\infty$ پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔

۵۵۵۸ سوال ۴.۳۲۳: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$ ہو گا۔

۵۵۵۹ سوال ۴.۳۲۴: اگر f کی قیمت مستقل ہو $f(x) = k$ تب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$ ہو گا۔

کمپیوٹر تریسماتے کے مزید مشاہدے

۵۵۶۰ سوال ۴.۳۲۵ اور سوال ۴.۳۲۸ میں تفاعل ترسیم کریں۔ ان تفاعل کے مقاربی خط تلاش کریں۔ مقاربی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۶۱ سوال ۴.۳۲۵: $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$

۵۵۶۲ سوال ۴.۳۲۶: $y = \frac{x^2+x-6}{2x-2}$

۵۵۶۳ سوال ۴.۳۲۷: $y = \frac{x^3-x^2-1}{x^2-1}$

۵۵۶۴ سوال ۴.۳۲۸: $y = \frac{x^3-2x^2+x+1}{x-x^2}$

۵۵۶۵ سوال ۴.۳۲۹ اور سوال ۴.۳۳۴ میں تفاعل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تفاعل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی تریسمات کا تعلق بیان کریں۔

۵۵۶۶ سوال ۴.۳۲۹: $y = x^3 + \frac{3}{x}$

۵۵۶۷ سوال ۴.۳۳۰: $y = x^3 - \frac{3}{x}$

۵۵۶۸ سوال ۴.۳۳۱: $y = 2 \sin x + \frac{1}{x}$

۵۵۶۹ سوال ۴.۳۳۲: $y = 2 \cos x - \frac{1}{x}$

۵۵۷۰ سوال ۴.۳۳۳: $y = \frac{x^2}{2} + 3 \sin 2x$

۵۵۷۱ سوال ۴.۳۳۴: $y = (x-1)^{11} + 2 \sin 2\pi x$

۵۵۷۲ سوال ۴.۳۳۵ اور سوال ۴.۳۳۶ کا تفاعل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔

۵۵۷۳ ا. $x \rightarrow 0^+$ اور $x \rightarrow 0^-$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۵۷۴ ب. $x \rightarrow \pm\infty$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۵۷۶ ج. $x \rightarrow 1$ اور $x \rightarrow -1$ پر ترسیم کا رویہ کیسا ہے؟

۵۵۷۷ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۵۵۷۸ سوال ۴.۳۳۵: $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$

۵۵۷۹ سوال ۴.۳۳۶: $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$

۵۵۸۰ سوال ۴.۳۳۷: تقابل $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔

۵۵۸۱ ا. $-9 \leq x \leq 9$ ب. $-90 \leq x \leq 90$ ج. $-900 \leq x \leq 900$ ۵۵۸۲

۵۵۸۳ جزو-1 کی ترسیم بہترین ہوگی۔ جزو-ب میں مبداء کے قریب کچھ ہوگا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم عین $y = -x$ کی ترسیم نظر آئے گی۔

۵۵۸۵ ایسا کیوں ہے؟

۵۵۸۶ سوال ۴.۳۳۸: تقابل $y = \frac{x^{2/3}}{x^2-1}$ کو وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر ترسیم کریں۔ $x = -1$ اور $x = 1$ کے بچترسیم نیچے مقعر نظر

۵۵۸۷ آئے گی اور مبداء پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبداء کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبداء پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں آیا؟ ۵۵۸۸

۵۵۸۹ لا متناہی پر حد واضح کرنا

۵۵۹۰ بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تقابل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل دیکھیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \sin \theta \quad (\theta = \frac{1}{x})$$

۵۵۹۱ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا متناہی پر حدیوں کی پیوٹر پر دیکھی جاسکتی ہے۔ سوال ۴.۳۴۲، ۴.۳۴۳، ۴.۳۴۴ اور ۴.۳۴۵ میں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد دیکھی جا

۵۵۹۲ سکے۔ یہ حدود تلاش کریں۔

۵۵۹۳ سوال ۴.۳۳۹: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} x \sin \frac{1}{x}$

۵۵۹۴ سوال ۴.۳۴۰: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$

۵۵۹۵ سوال ۴.۳۴۱: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{3x+4}{2x-5}$

۵۵۹۶ سوال ۴.۳۴۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{x})^{1/x}$

۵۵۹۷ سوال ۴.۳۴۳: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} (3 + \frac{2}{x})(\cos \frac{1}{x})$

۵۵۹۸ سوال ۴.۳۴۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{3}{x^2} - \cos \frac{1}{x})(1 + \sin \frac{1}{x})$

۴.۶ بہترین بنانا ۵۶۰۱

۵۶۰۲ کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو اقل یا اعظم کرنا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر
 ۵۶۰۳ لکڑے کتنا مضبوط شہتیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تقابل کی اقل یا اعظم
 ۵۶۰۴ قیمت تلاش کرتے ہیں۔

کاروبار اور صنعتی مثالیں ۵۶۰۵

۵۶۰۶ مثال ۴.۳۳: دھاتی چادر کا استعمال

۵۶۰۷ ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت
 ۵۶۰۸ کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہوگا؟

۵۶۰۹ حل

۵۶۱۰ شکل ۴.۷ میں کئی ہوئی چادر دکھائی گئی ہے۔ کئے ہوئے چوکور کا ضلع x سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم H مربع سنٹی میٹر

$$H(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

۵۶۱۱ ہوگا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہیں لہذا $0 \leq x \leq 15$ ہوگا جو تقابل H کا دائرہ کار ہے۔

۵۶۱۲ شکل ۴.۷ میں حجم بالمتقابل x دکھایا گیا ہے جس کے تحت $x = 0$ اور $x = 15$ پر حجم صفر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خاطر x کے لحاظ
 ۵۶۱۳ سے H کے تفریق کو صفر کے برابر رکھتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dx} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x - 15)(x - 5) = 0,$$

۵۶۱۴ یوں $x = 5$ اور $x = 15$ ملتا ہے جن میں سے صرف $x = 5$ دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر
 ۵۶۱۵ H کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} H(5) &= 2000, & \text{نقطہ فاصل} \\ H(0) &= 0, \quad H(15) = 0 & \text{آخری نقطہ} \end{aligned}$$

۵۶۱۶ یوں اعظم حجم 2000 cm^3 ہے جو 5 cm ضلع کے چوکور کاٹنے سے ملے گا۔ □

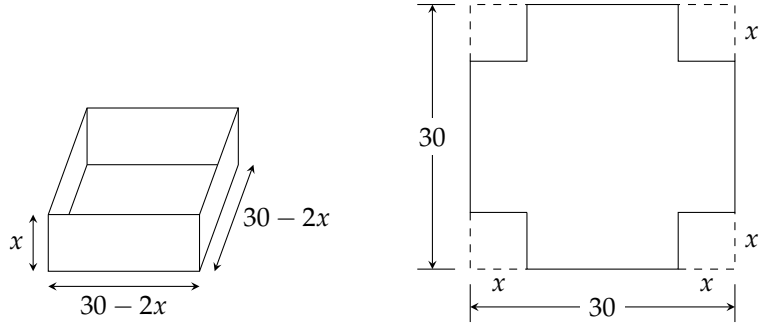
۵۶۱۷ مثال ۴.۳۴: بیلن

۵۶۱۸ آپ کو ایک لٹریل کابینے ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

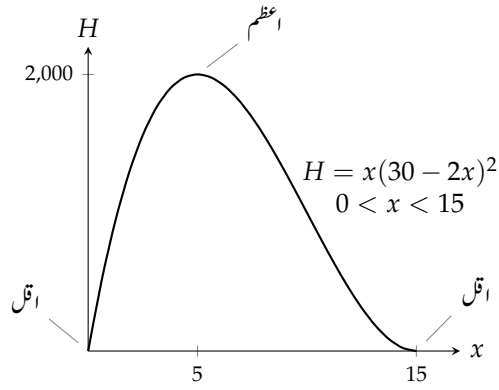
۵۶۱۹ حل

۵۶۲۰ ٹین ڈبے کی لمبائی h اور اس کا رداس r لیتے ہیں (شکل ۴.۷۳)۔ اگر h اور r کی ناپ سنٹی میٹر میں ہو تب

$$(i) \quad H = \pi r^2 * h = 1000 \quad (\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ cm}^3)$$



شکل ۱.۴: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۳.۳۳)۔



شکل ۲.۴: حجم بالمتقابل x (مثال ۳.۳۳)۔

۵۱۲۱ درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کا ضیاع نظر انداز کرتے ہوئے کم سے کم
۵۱۲۲ چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۴.۳۶۲ میں ٹین کا ضیاع شامل کیا گیا ہے۔) ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ بیلن میں استعمال چادر کا سطحی رقبہ

$$(۲) \quad S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{بیلن کے دوسر}} + \underbrace{2\pi rh}_{\text{بیلن دیوار}}$$

۵۱۲۳ ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ $1000 = \pi r^2 h$ کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔

۵۱۲۴ مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا تفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک
۵۱۲۵ متغیر خارج کر سکتے ہیں۔

۵۱۲۶ مساوات ۱ کو h کے لیے حل کرتے ہوئے:

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

۵۱۲۷ h کو مساوات ۲ میں ڈال کر h سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

۵۱۲۸ r کی چھوٹی قیمت کے لیے $\frac{2000}{r}$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ نکلی یا پائپ نما ہو گا۔ r کی بڑی قیمت کے لیے

۵۱۲۹ $2\pi r^2$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ چھٹی صورت کا ہو گا۔ r کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ اقل ہو گا۔

۵۱۳۰ S اپنے پورے دائرہ کار $(0, r)$ میں قابل تفرق ہے لہذا S کی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفرق کو صفر کے برابر پڑھتے ہوئے نقطہ فاصل
۵۱۳۱ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

تفرق

$$4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

تفرق کو صفر کے برابر پڑھتے ہیں

$$4\pi r^3 = 2000$$

r کے لیے حل کریں

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

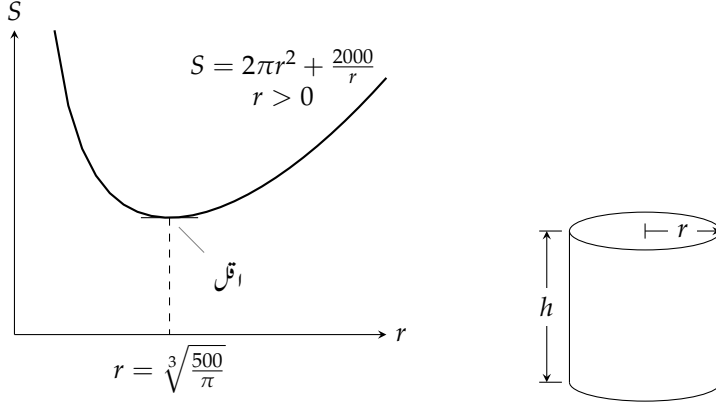
نقطہ فاصل

۵۱۳۲ اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ S کی اقل قیمت کتنی اور کہاں

۵۱۳۳ پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند وقفہ نہیں لہذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے لہذا ہمیں $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ کے قریب تفاعل کاروبہ دیکھنا ہو گا۔ ہم تفاعل
۵۱۳۴ کے دور تہی تفرق

$$\frac{dS}{dr} = 4\pi r - \frac{2000}{r^2}$$

$$\frac{d^2 S}{dr^2} = 4\pi + \frac{4000}{r^3}$$



شکل ۳.۷: ٹین کا ڈبہ (مثال ۴.۳۴)

۵۴۳۵ پر غور کرتے ہیں جو S کے پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۳.۷)۔ یوں پورے دائرہ کار پر S کی ترتیب اور مقرر ہوگی اور $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ پر S کی
۵۴۳۶ قیمت اقل ہوگی۔ یوں ذیل ہوگا۔

$$r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

$$h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r$$

۵۴۳۷ اس کے تحت ٹین کی کم سے کم چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل ہوں
۵۴۳۸ گے۔

$$r \approx 5.42 \text{ cm}, \quad h \approx 10.84 \text{ cm}$$

□

۵۴۳۹

اقل اور اعظم قیمتے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل

۵۴۴۰

۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلومات دی گئی ہے؟ کون سی معلومات نہیں دی گئی؟ کیا مطلوب ہے؟ ۵۴۴۱

۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔ ۵۴۴۲

۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلے کا ہر تعلق مساوات کی صورت میں لکھیں۔ ۵۴۴۳

۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں
۵۴۴۵ آپ کو کئی مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتی اور دور تبی تفریق سے نقطہ فاصل (جہاں $f' = 0$) یا غیر معین ہوگا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر دریافت کریں۔

ریاضیات سے چند مثالیں

مثال ۴.۳۵: اعداد کا حاصل ضرب
ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ ہو۔

حل
اگر پہلا عدد x ہو تب دوسرا عدد $20 - x$ ہوگا اور ان کا حاصل ضرب

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔ f کا دائرہ کار بند وقفہ $0 \leq x \leq 20$ ہے۔

ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر f کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتی تفریق

$$f'(x) = 20 - 2x$$

پورے وقفہ $0 \leq x \leq 20$ پر معین ہے اور صرف $x = 10$ پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$

$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

ہیں۔ یوں $f(10) = 100$ f کا عظیم قیمت ہوگی اور درکار اعداد 10 اور $(20 - 10) = 10$ ہیں (شکل ۴.۷)۔

مثال ۴.۳۶: جیومیٹری
رد اس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے جس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہوگا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

حل
نصف دائرے کو کارٹیس محدد کے مبدا پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۷ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا x پر ہے۔ ہم مستطیل کے اضلاع اور رقبہ S کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$2x, \quad \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{چوڑائی} \quad 2x\sqrt{4 - x^2}, \quad \text{رقبہ}$$

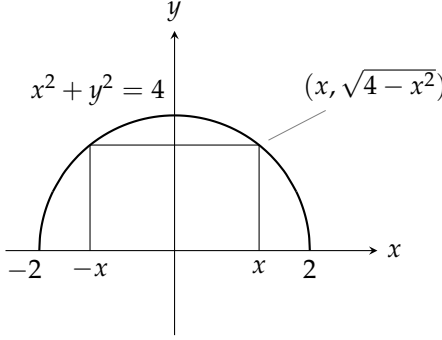
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ $0 \leq x \leq 2$ میں پائی جاتی ہے۔

ہمیں استمراری تفاعل

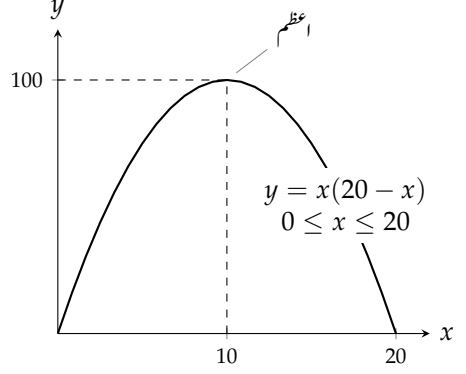
$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

کی مطلق اعظم قیمت وقفہ $[0, 2]$ پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر S کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل S کا تفریق

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$



شکل ۴.۷: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴.۳۶)۔



شکل ۴.۸: x اور $(20 - x)$ کے حاصل ضرب کی اعظم قیمت 100 ہے (مثال ۴.۳۵)۔

نقطہ $x = 2$ پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔ ۵۶۱۵

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} + 2\sqrt{4-x^2} = 0$$

$$-2x^2 + 2(4-x^2) = 0$$

$$8 - 4x^2 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

دونوں اطراف کو $\sqrt{4-x^2}$ سے ضرب دیں

۵۶۱۶ $x = -\sqrt{2}$ اور $x = \sqrt{2}$ میں سے صرف $x = \sqrt{2}$ تفاعل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کے

۵۶۱۷ آخری نقطوں اور اس اگلے نقطہ فاصل پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4-2} = 4$$

نقطہ فاصل پر قیمت

$$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$$

آخری نقطوں پر قیمت

□

۵۶۱۸ یوں مستطیل کا اعظم رقبہ 4، لمبائی $2x = 2\sqrt{2}$ اور چوڑائی $\sqrt{4-x^2} = \sqrt{2}$ ہوگی۔

۵۶۱۹ پیمائش و دفنما اور قانون ابن سہل

۵۶۲۰ خلا میں روشنی کی رفتار $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ ہوا میں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً عیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے

۵۶۲۱ (تقریباً اس کے $\frac{2}{3}$ تیز)۔

بصریات میں اصول^{۱۶} کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں موجود نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں موجود نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

مثال ۴.۳: ہوا میں روشنی کی رفتار c_1 اور پانی میں روشنی کی رفتار c_2 لیتے ہوئے ہوا میں نقطہ A سے پانی میں نقطہ B تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کی سرحد سیدھی سطح ہے۔

حل

ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو محور x پر رکھتے ہوئے A تا B وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہوگا (شکل ۴.۶)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی لہذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دونوں نقطوں کے بیچ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں A تا B راہ دوسیدھے خطوط پر مشتمل ہوگی۔ پہلا خط A سے N تک ہوگا اور دوسرا خط N سے B تک ہوگا۔ وہ نقطہ N ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصلہ اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\text{فاصلہ} = \text{وقت} \times \text{رفتار}$$

یوں A سے N تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

اور N سے B تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

ہوگا۔ A سے B تک پہنچنے کے لیے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

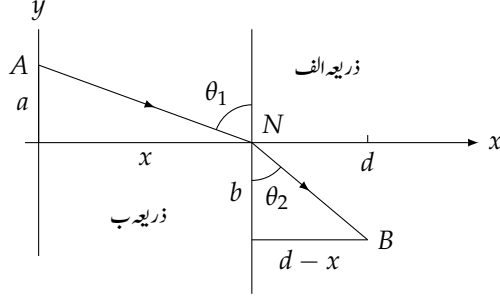
$$(۳) \quad t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d - x)^2}}{c_2}$$

اس مساوات میں t متغیر x کا قابل تفرق قائل ہے اور قائل کا دائرہ کار $[0, d]$ ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر اقل وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تفرق

$$(۴) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d - x)}{c_2 \sqrt{b^2 + (d - x)^2}}$$

لیتے ہیں جس کو شکل ۴.۷ کی مدد سے θ_1 اور θ_2 کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} - \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$



شکل ۴.۶: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہونے والی شعاع کی راہ (مثال ۳.۳)

۵۶۸۱ مساوات ۳ سے ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر $\frac{dt}{dx} < 0$ اور $x = d$ پر $\frac{dt}{dx} > 0$ ہوگا۔ یوں ان نقطوں کے درمیان کسی نقطہ x_0 پر $\frac{dt}{dx} = 0$

۵۶۸۲ ہوگا۔ چونکہ مسلسل بڑھتا تھاقل ہے (سوال ۴.۳۹۶) لہذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

□

۵۶۸۸ مساوات ۶ کو ابن سہل کا قانون انعطاف^{۱۸} کہتے ہیں۔

۵۶۸۹ معاشیات میں لاگت اور آمدنی

۵۶۹۰ نظریہ معاشیات میں احصاء کا اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی، اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔

۵۶۹۱ فرض کریں کہ

۵۶۹۲ x ارکان فروخت کرنے سے آمدنی $r(x)$ ہے۔

۵۶۹۳ x ارکان کی لاگت پیداوار $c(x)$ ہے۔

۵۶۹۴ x ارکان فروخت کرنے سے منافع $p(x) = r(x) - c(x)$ ہے۔

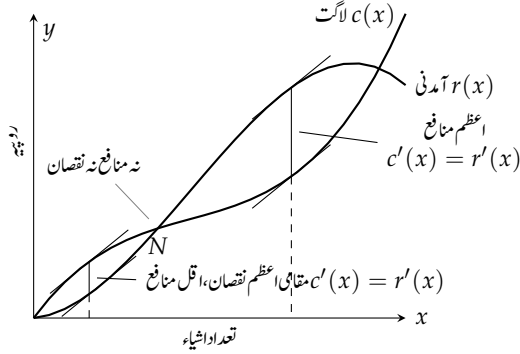
۵۶۹۵ حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{dr}{dx} = \text{حاشیہ آمدنی}$$

$$\frac{dc}{dx} = \text{حاشیہ لاگت}$$

^{۱۷} IbnSahl's law of reflection

^{۱۸} مغربی دنیا میں اس کو Snell's law کہتے ہیں۔



شکل ۷.۴: عموماً تفاعل لاگت کا مقصد پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تفاعل لاگت تفاعل آمدنی کو نہ منافع نہ نقصان کے نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ N کے بائیں جانب خسارہ اور دائیں جانب منافع ہوگا۔

ان تفریق کا آمدنی کے ساتھ تعلق درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

مسئلہ ۷.۴: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہوگا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام $x > 0$ پر $r(x)$ اور $c(x)$ قابل تفریق ہیں لہذا $p(x) = r(x) - c(x)$ کی اعظم قیمت (اگر

پائی جاتی ہو) $p'(x) = 0$ پر پائی جائے گی۔ چونکہ $p'(x) = r'(x) - c'(x)$ ہے لہذا $p'(x) = 0$ سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \text{یعنی} \quad r'(x) = c'(x)$$

ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۷.۴)۔

□

ہمیں مسئلہ ۷.۴ سے کیا ہدایت ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں $p'(x) = 0$ ہو، پر اعظم منافع یا اعظم نقصان ہوگا۔ لیکن معاشی بیہنگونی کرتے ہوئے

پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر اعظم منافع پایا جاتا ہو، وہ ان سطح پیداوار میں سے ایک پر

ہوگا۔

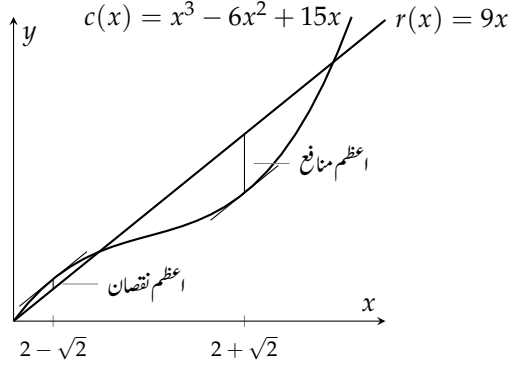
مثال ۳.۳۸: لاگت اور آمدنی تفاعل درج ذیل ہیں

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

جہاں تعداد پیداوار x ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہو؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ

منافع کس سطح پیداوار پر ہوگا؟

حل



شکل ۴.۸: لاگت بالقابل منافع (مثال ۴.۳۸)

۵.۷۹

$$\begin{aligned}
 r(x) &= 9x, & c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x \\
 r'(x) &= 9, & c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15
 \end{aligned}$$

اور c' تلاش کریں
ایک دوسرے کے برابر رکھیں
ترتیب دیں

$$\begin{aligned}
 3x^2 - 12x + 15 &= 9 \\
 3x^2 - 12x + 6 &= 0 \\
 x^2 - 4x + 2 &= 0
 \end{aligned}$$

دو درجی مساوات حل کریں

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2} \\
 &= \frac{4 \pm \sqrt{2}}{2} \\
 &= 2 \pm \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

۵.۷۱۰ اعظم منافع کا امکان $2 + \sqrt{2}$ یا $2 - \sqrt{2}$ سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۴.۸)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں گے کہ
۵.۷۱۱ $x = 2 + \sqrt{2}$ پر اعظم منافع حاصل ہوگا جبکہ $x = 2 - \sqrt{2}$ پر اعظم نقصان ہوگا۔ □

۵.۷۱۲ بہترین سطح پیداوار کو اقل اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہی سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔

۵.۷۱۳ مسئلہ ۴.۸: اوسط اقل لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہوگی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵.۷۱۴ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$x > 0 \text{ اشیاء کی لاگت پیداوار } c(x)$$

۵.۷۱۵

$$\frac{c(x)}{x} \quad x \text{ اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار} \quad ۵۷۱۶$$

قابل تفریق ہیں۔ ۵۷۱۷

اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہو گا جب درج ذیل ہو۔ ۵۷۱۸

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 0 \\ \frac{xc'(x) - c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ xc'(x) - c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\ \underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}} \end{aligned}$$

□

۵۷۱۹

ہمیں دھیان سے مسئلہ ۴.۸ استعمال کرنا ہو گا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ اقل اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں آیا اقل اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔ ۵۷۲۰

مثال ۴.۳۹: تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ممکن ہے جس پر اوسط لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب سطح پیداوار تلاش کریں۔ ۵۷۲۱

حل

۵۷۲۲

ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔ ۵۷۲۳

$$\begin{aligned} c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\ c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\ \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \\ 2x(x - 3) &= 0 \\ x &= 0, \quad x = 3 \end{aligned}$$

چونکہ $x > 0$ ہے لہذا اقل اوسط لاگت صرف $x = 3$ ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔ ۵۷۲۴

۵.۷۷ ہم تفرق کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 2x - 6 \\ \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 2 > 0 \end{aligned}$$

□

۵.۷۸ دور تہی تفرق مثبت ہے لہذا $x = 3$ پر مطلق اقل ہوگا۔

منفصل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تفاعل

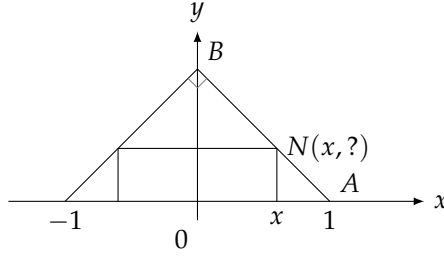
۵.۷۹ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب x عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لیے قابل تفرق تفاعل $c(x)$ اور $r(x)$ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

۵.۸۰ جب x کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات $c(x)$ اور $r(x)$ سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف x کی عدد صحیح قیمتوں بلکہ ان کے بیچ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تفاعل، جو x کی عدد صحیح قیمتوں کے لیے لاگت اور آمدنی ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد سے غور کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ معاشیات میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

۵.۸۱ ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار، x کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہوگی، جیسا مثال ۴.۳۸ میں $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کا جواب حاصل ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کی صورت میں ہم 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔

سوالات

- ۵.۸۲ ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔
- ۵.۸۳ بیومیٹریک کے مسائل
- ۵.۸۴ سوال ۴.۳۵: رداس r دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے دائرے کے مرکز تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان نقطوں کے بیچ قوسچہ کی لمبائی s ہے۔ اس خطہ کے محیط کی لمبائی $(2r + s)$ ہے جو 100 m کے برابر ہے۔ r اور s کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا؟
- ۵.۸۵ سوال ۴.۳۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟
- ۵.۸۶ سوال ۴.۳۷: ایک مستطیل جس کا رقبہ 16 cm^2 ہے، کاکم سے کم محیط کتنا ہوگا؟
- ۵.۸۷ سوال ۴.۳۸: دکھائیں کہ ایک جتنے محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہوگا جو چوکور ہو۔
- ۵.۸۸ سوال ۴.۳۹: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائیاں لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۴.۷۹ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۷۹.۴: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۳۴۹.۴)

۵.۴۸ ا. N کے محدود x کی صورت میں لکھیں۔ (خط AB کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)

۵.۴۹ ب. مستطیل کا رقبہ x کی صورت میں لکھیں۔

۵.۵۰ ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

۵.۵۱

سوال ۳۵۰.۴: ایک مستطیل کا عمود x پر ہے جبکہ اس کے بالائی دور اس قطع مکانی $y = 12 - x^2$ پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

۵.۵۲

سوال ۳۵۱.۴: آپ $15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$ چادر کے کونوں سے چو کور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟

۵.۵۳

سوال ۳۵۲.۴: آپ $(a, 0)$ سے $(0, b)$ تک لکیر کھینچ کر ربع اول میں بند خطہ بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گا جب $a = b$ ہو۔

۵.۵۴

سوال ۳۵۳.۴: ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبہ کو تین اطراف سے 800 m کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

۵.۵۵

سوال ۳۵۴.۴: 216 m^2 مستطیل رقبے کو دو حاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

۵.۵۶

سوال ۳۵۵.۴: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی

۵.۵۷

بغیر ڈھکن ٹینکی جس کا تاجو کو اور حجم 256 m^3 ہو درکار ہے۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی ترین ٹینکی بنانے کے لیے ٹینکی کے اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

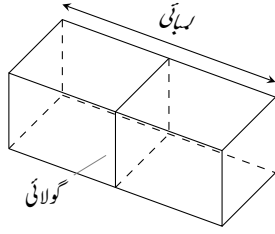
۵.۵۸

سوال ۳۵۶.۴: بارش کا پانی

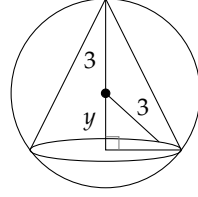
۵.۵۹

بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن 1125 m^3 حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا تاجو کو ہے۔ ٹینکی کی گہرائی y میٹر جبکہ تاجو کے ضلع کی لمبائی x میٹر ہے۔ ٹینکی کا تاجو اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب xy کے راست متناسب ہے۔ اگر کل لاگت $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$ ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر x اور y کیا ہوں گے؟

۵.۶۰



شکل ۸۱: ڈبہ برائے سوال ۳۶۳



شکل ۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۳۵۸)

سوال ۳۵۷: ایک مستطیل اشتہار میں 50 cm^2 رقبے پر لکھائی ہوگی۔ بالائی اور نچلی جانب 4 cm اور اطراف پر 2 cm خالی جگہ ہوگی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لیے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۳۵۸: $r = 3$ کے کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۳۵۸)؟

سوال ۳۵۹: ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہے۔ θ کی کون سے قیمت مثلث کا زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ: $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$)

سوال ۳۶۰: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{5}$ ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع x اور y ہیں۔ تفاعل $s = 2x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۱: 1000 cm حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری بیلن بنایا جاتا ہے۔ بیلن کی کم سے کم جسامت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۲: 1000 cm حجم کا قائمہ دائری بیلنی ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے بیلن کے اطراف کاٹنے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا البتہ بالائی اور نچلے دائری حصے کو $2r \times 2r$ چوکور سے کاٹنے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لیے $S = 8r^2 + 2\pi rh$ رقبے کی چادر درکار ہوگی نا کہ $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ (مثال ۳۴)۔ مثال ۳۴ میں کم سے کم لاگت کے لیے h اور r کا تعلق $h = 2r$ تھا۔ اب ان کا تعلق کیا ہو گا؟

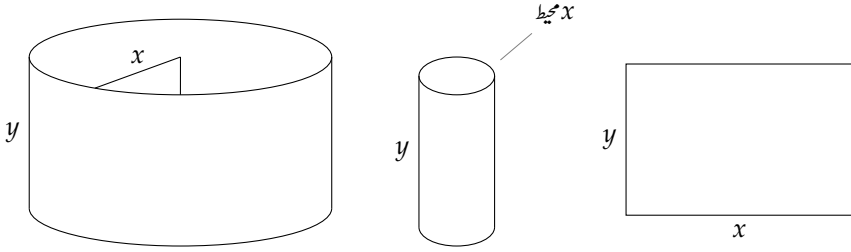
سوال ۳۶۳: (i) ایک مستطیل ڈبے کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ 108 cm ہے (شکل ۸۱)۔ اس ڈبے کے سرچو کوڑ ہیں۔ ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) ڈبے کی لمبائی بالمقابل حجم ترسیم کریں اور جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳۶۴: گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم $h \times h \times w$ اور گولائی $2h + 2w$ ہو گی۔ اب ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟

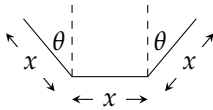
سوال ۳۶۵: (i) ایک مستطیل چادر جس کا محیط 36 cm اور اضلاع x اور y ہیں کو گول کرتے ہوئے بیلن بنایا جاتا ہے جس کے دونوں سرکھلے ہیں۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو نیچلی بیلنی صورت بناتا ہے۔ بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو گا؟ (شکل ۸۲)

سوال ۳۶۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{3}$ ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے اور اس کے رداس اور قد کیا ہوں گے؟

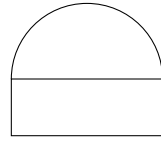
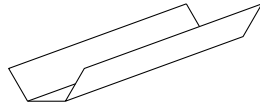
سوال ۳۶۷: دائرہ بالمقابل چوکور



شکل ۴.۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۴.۳۶۵)



شکل ۴.۸۳: پانی کی نالی (سوال ۴.۳۷۱)



شکل ۴.۸۴: کھڑکی (سوال ۴.۳۶۹)

۱. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ دائرے اور چوکور کا مجموعی رقبہ زیادہ ہونے کی صورت میں ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی؟

ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبے کو دائرے کے رداس کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

ج. کل رقبے کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تفاعل لکھ کر ترسیم کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔

سوال ۴.۳۶۸: مکعب اور کرہ کے سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (i) کم سے کم، (ب) زیادہ

سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟

سوال ۴.۳۶۹: ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۴.۸۳)۔ مستطیل شیشہ شفاف جبکہ نصف دائری شیشہ ہلکا سیاہ ہے اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لیے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۷۰: ایک بیلنی گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کرہ کی ہوگی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلنی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی

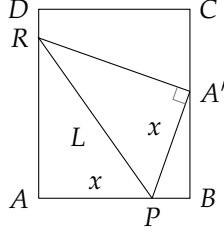
لاگت سے دگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لیے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں ٹھلی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۳۷۱: پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۴.۸۳ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ θ متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لیے θ کی

قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۳۷۲: مستطیل $8.5 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$ کاغذ مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۵)۔ کونا A کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپٹا کیا جاتا

ہے۔ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔



شکل ۸۵.۴: کاغذ برائے سوال ۴.۳۷۲

۱. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔ ۵۸۰۵

ب. دکھائیں $L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5}$ ہوگا۔ ۵۸۰۶

ج. x کی کون سی قیمت L^2 کو اقل بناتی ہے؟ ۵۸۰۷

د. x کی اقل قیمت کیا ہے؟ ۵۸۰۸

ه. x بالمقابل L ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۰۹

طبعی استعمال

سوال ۴.۳۷۳: انتظامی حرکت کرتے ہوئے جسم کی بلندی $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$, $g > 0$ ہے جہاں t سیکنڈوں اور s میٹروں ۵۸۱۱

میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ بلندی کیا ہوگی؟ ۵۸۱۲

سوال ۴.۳۷۴: عمارت سے 9 m فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سیدھی لگائی جاتی ہے۔ سیدھی کی کم ۵۸۱۳

سے کم لمبائی کیا ہوگی؟ ۵۸۱۴

سوال ۴.۳۷۵: شہتیر کی مضبوطی لکڑی کے شہتیر کی مضبوطی M اس کی چوڑائی w ضرب مربع گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی ۵۸۱۵

$M = kwd^2$ ، جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵۸۱۶

۱. 30 cm قطر کے لکڑے کس جسامت کا مضبوط سے مضبوط شہتیر حاصل کیا جاسکتا ہے؟ ۵۸۱۷

ب. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۱۸

ج. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا ۵۸۱۹

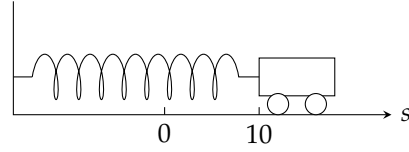
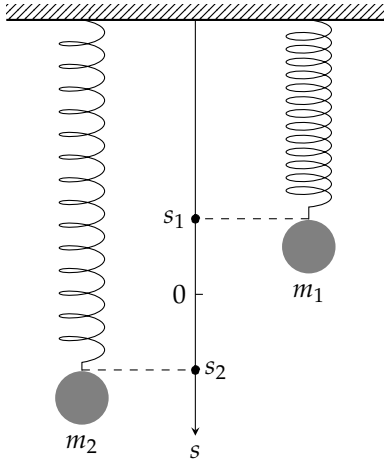
اثر ہوگا؟ ۵۸۲۰

سوال ۴.۳۷۶: شہتیر کی سختی شہتیر کی سختی S شہتیر کی چوڑائی w ضرب مکعب گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $S = kwd^3$ ، ۵۸۲۱

جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵۸۲۲

۱. 30 cm قطر کے لکڑے سخت سے سخت شہتیر حاصل کریں۔ شہتیر کی جسامت کیا ہوگی؟ ۵۸۲۳

ب. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۸۲۴



شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۴.۳۷۸)

شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۴.۳۷۹)

ج. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمتقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵۸۲۵

سوال ۴.۳۷۷: لمحہ t پر بلب میں برقی رو $i = 2 \cos t + 2 \sin t$ ہے۔ برقی رو کی زیادہ سے زیادہ لحاتی قیمت کیا ہوگی؟ ۵۸۲۶

سوال ۴.۳۷۸: بے رگزر ریڑھی افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھی جاتی ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ $t = 0$ پر ۵۸۲۷

ریڑھی کو ساکن مقام سے 10 cm دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سیکنڈوں کے لیے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ t پر اس کا مقام $s = 10 \cos \pi t$ ہے۔ ۵۸۲۸

۱. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہوگی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کا اسراع کیا ہوں گے؟ ۵۸۲۹

ب. جس لمحہ ریڑھی کا اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحے ریڑھی کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۵۸۳۰

۵۸۳۱

سوال ۴.۳۷۹: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب ۵۸۳۲

$s_1 = 2 \sin t$ اور $s_2 = \sin 2t$ ہیں۔ ۵۸۳۳

۱. کس لمحے کمیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ: $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$) ۵۸۳۴

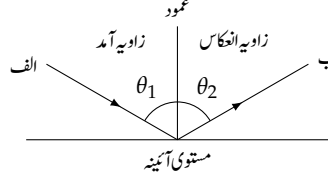
ب. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے دوران ان کے درمیان انتصابی فاصلہ زیادہ سے زیادہ کب اور کتنا ہوگا؟ ۵۸۳۵

(اشارہ: $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$) ۵۸۳۶

سوال ۴.۳۸۰: s محور پر دو ذرات کے مقام $s_1 = \sin t$ اور $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$ ہیں۔ ۵۸۳۷

۱. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کب ملتے ہیں؟ ۵۸۳۸

ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟ ۵۸۳۹



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۴.۳۸۳)

- ۵۸۳۱ ج. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں ان کے بیچ فاصلے کی تبدیلی کب تیز ترین ہوگی؟
- ۵۸۳۲ سوال ۴.۳۸۱: لمحہ t پر محور x پر ایک ذرے کا مقام $x = (t-1)(t-4)^4$ ہے۔
- ۵۸۳۳ ا. ذرہ ساکن کب ہوگا؟
- ۵۸۳۴ ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟
- ۵۸۳۵ ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہوگی؟
- ۵۸۳۶ د. وقفہ $0 \leq t \leq 6$ کے لیے x بالمقابل t ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لیے $\frac{dx}{dt}$ بالمقابل t کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا آپس میں اور حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔
- ۵۸۳۸ سوال ۴.۳۸۲: دوپہر کے وقت $t = 0$ بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف 24 km h^{-1} کی رفتار سے
- ۵۸۳۹ جنوب کی طرف رواں جبکہ بحری جہاز ب مشرق کی طرف 16 km h^{-1} کی رفتار سے رواں ہے۔
- ۵۸۵۰ ا. ان کے بیچ فاصلہ s کو t کی صورت میں لکھیں جہاں s کلومیٹر اور t گھنٹوں میں ہے۔
- ۵۸۵۱ ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟
- ۵۸۵۲ ج. اس دن حد نظر 10 km تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟
- ۵۸۵۳ د. $0 \leq t \leq 3$ کے لیے s بالمقابل t اور $\frac{ds}{dt}$ بالمقابل t ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔
- ۵۸۵۴ ہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں $\frac{ds}{dt}$ کی ترسیم کا افقی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $\frac{ds}{dt}$ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ یہ حد تلاش کریں۔ اس حد کی انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
- ۵۸۵۶ سوال ۴.۳۸۳: بصریات میں اصولِ فضا کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل
- ۵۸۵۷ ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصولِ فضا مطمئن کرتی ہو تب زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔)
- ۵۸۵۸ سوال ۴.۳۸۴: عمل انگیز: عملی مادہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔
- ۵۸۶۰ خود عملی انگیز: کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیمیا خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال 13°C سے

catalyst^{۱۹}
autocatalyst^{۲۰}

۵۸۹۱ کم درجہ پر پڑے ہوئے دھاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ برادہ خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیاء ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہو جاتی ہے۔ ۵۸۹۲

۵۸۹۳ اس قسم کے تعامل کی رفتار $\frac{dx}{dt} = v$ ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کی راست متناسب ہوگی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

۵۸۹۴ جہاں a مواد کی ابتدائی مقدار، x پیدا مواد کی مقدار اور k تناسبی مستقل ہے۔ x کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ v دیگی؟ v کی اعظم قیمت کیا ہوگی؟ ۵۸۹۵

ریاضیاتی استعمال

۵۸۹۶ سوال ۴.۳۸۵: کیا تعامل $f(x) = x^2 - x + 1$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔ ۵۸۹۷

۵۸۹۸ سوال ۴.۳۸۶: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تعامل $f(x) = 3 + 4 \cos x + \cos 2x$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔ ۵۸۹۹

۵۸۹۹ ا۔ سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ $[0, 2\pi]$ میں x کی قیمتوں کے لیے تعامل پر غور کرنا ہوگا۔ ۵۹۰۰

۵۹۰۰ ب۔ کیا f کبھی منفی ہوگا؟ سمجھائیں۔

۵۹۰۱ سوال ۴.۳۸۷: منفی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(c, 0)$ کو قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (ب) $c \geq \frac{1}{2}$ ہے، (ب) $c < \frac{1}{2}$ ۔ ۵۹۰۲

۵۹۰۲ سوال ۴.۳۸۸: a کی کس قیمت کے لیے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ (ب) $x = 1$ پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 2$ پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 1$ پر نقطہ تعریف ہوگا۔ ۵۹۰۳

۵۹۰۳ سوال ۴.۳۸۹: a اور b کی کون سی قیمتوں کے لیے $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ (ب) $x = -1$ پر مقامی اعظم اور $x = 3$ پر ۵۹۰۴

۵۹۰۴ مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 4$ پر مقامی اقل اور $x = 1$ پر نقطہ تعریف ہوگا۔

۵۹۰۵ سوال ۴.۳۹۰: دکھائیں کہ a کی کسی بھی قیمت کے لیے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی مقامی اقل قیمت نہیں پائی جاتی۔ ۵۹۰۶

۵۹۰۶ سوال ۴.۳۹۱:

۵۹۰۷ ا۔ وقفہ $0 < x < \pi$ پر تعامل $y = \cos x - \sqrt{2} \csc x$ کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ ۵۹۰۸

۵۹۰۸ ب۔ تعامل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۹۰۹

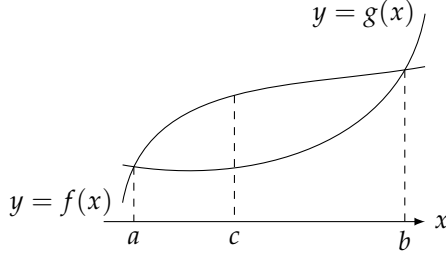
۵۹۰۹ سوال ۴.۳۹۲:

۵۹۱۰ ا۔ وقفہ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ پر تعامل $y = \tan x + 3 \cot x$ کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ ۵۹۱۱

۵۹۱۱ ب۔ تعامل کو ترسیم کر کے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵۹۱۲

۵۹۱۲ سوال ۴.۳۹۳: منفی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(16, \frac{1}{2})$ کے کتنا نزدیک آتی ہے؟ ۵۹۱۳

۵۹۱۳ سوال ۴.۳۹۴: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ قابل تفرق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے بیچ زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ $x = c$ پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطہ پر ان تعامل کے تماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۵۹۱۴



شکل ۸۹:۴: تریسبات برائے سوال ۳۹۴:۴

سوال ۳۹۵:۴: دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح a, b, c اور d کی صورت میں $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$ ہوگا۔ ۵۸۸۱

سوال ۳۹۶:۴: (مثال ۴.۳۷ کا $\frac{dt}{dx}$) ۵۸۸۷

۱. دکھائیں کہ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$ متغیر x کا بڑھتا قائل ہے۔ ۵۸۸۸

ب. دکھائیں کہ $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا گھٹتا قائل ہے۔ ۵۸۹۰

ج. دکھائیں کہ $\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا بڑھتا قائل ہے۔ ۵۸۹۱

دوا ۵۸۹۲

سوال ۳۹۷:۴: حساسیت دوا۔ (سوال ۱۱۵ دیکھیں) ۵۸۹۳

دوا کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر M کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق $\frac{dR}{dM}$ کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو، جہاں ۵۸۹۴

$R = M^2\left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3}\right)$ اور C مستقل ہے۔ ۵۸۹۵

سوال ۳۹۸:۴: کھانسی ۵۸۹۶

۱. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟ ۵۸۹۷

سانس کی نالی کی پکٹ اور اس کی دیوار کی ہوا کے بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار v درج ذیل مساوات سے ظاہر کی جاسکتی ہے ۵۸۹۸

$$v = c(r_0 - r)r^2 \text{ cm s}^{-1}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0$$

جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس r_0 سنٹی میٹر ہے اور c مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر منحصر ہے۔ ۵۸۹۹

دکھائیں کہ v کی اعظم قیمت $r = \frac{2}{3}r_0$ پر حاصل ہوگی یعنی جب سانس کی نالی 33% سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی ایکس رے ۵۹۰۰

ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔ ۵۹۰۱

ب. $r_0 = 0.5$ اور $c = 1$ لیتے ہوئے وقفہ $0 \leq r \leq 0.5$ پر v ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار $r = \frac{2}{3}r_0$ پر نظر آتی ہے۔ ۵۹۰۲

اقتصادیات اور کاروبار

سوال ۳.۳۹۹: ایک فیض تیار کرنے پر c روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت x روپیہ ہے۔ فروخت قیمتوں کی تعداد $n = \frac{a}{x-c} +$

$\frac{b}{100-x}$ ہے جہاں a اور b مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہوگا؟

سوال ۳.۴۰۰: آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

۱. اگر 50 افراد (جو اقل تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔

ب. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔

کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے کتنے افراد درکار ہیں؟

سوال ۳.۴۰۱: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی، اور رکھوالی پر فی ہفتہ $A(q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ لاگت آتی

ہے جہاں q کھپ میں اشیاء کی تعداد ہے، k لمحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادائیگی ہوگی)، c فی رکن قیمت ہے، m ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء

کی تعداد ہے، اور h فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔ q کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $A(q)$ کی قیمت کم سے کم ہو گی۔

سوال ۳.۴۰۲: (تسلسل سوال ۳.۴۰۱)

خرچ ترسیل بعض اوقات کھپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب k کی جگہ $k + bq$ استعمال کیا جاتا ہے جہاں b مستقل ہے۔ اب کھپ کی

بہترین حسامت کیا ہوگی؟

سوال ۳.۴۰۳: اگر تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ اور تفاعل آمدنی $r(x) = 6x$ ہو تب دکھائیں کہ آپ نہ منافع نہ

نقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے۔

سوال ۳.۴۰۴: فرض کریں x اشیاء کی پیداوار میں لاگت $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$ ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کم

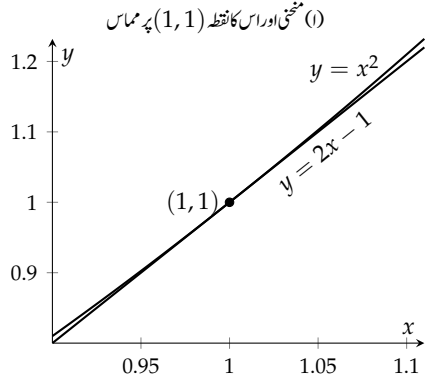
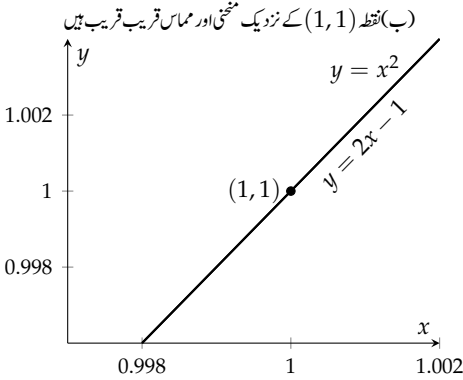
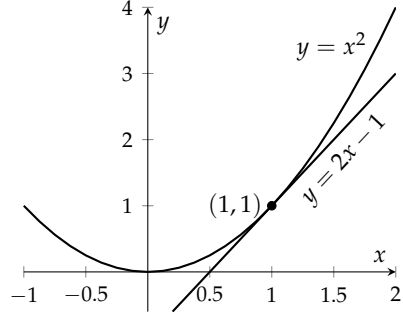
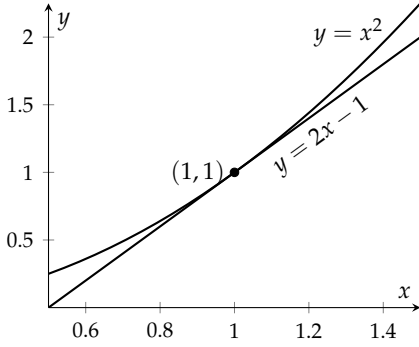
سے کم کرے گی؟

۴.۷ خط بندی اور تفرقات

بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینی تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ

کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں مماس پر مبنی خط بندی^۱ پر غور کیا گیا ہے۔

ہم نئے متغیرات dx اور dy متعارف کرتے ہیں جو $\frac{dy}{dx}$ کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیکائش میں خلل اور حسامیت کو dy سے ظاہر کریں گے۔



(د) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے۔

(ج) دکھائے گئے وقفہ پر مماس اور مماس بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق مماس کو نقطہ مماس کے قریب تخمینی طور پر اس نقطے کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

خطی تخمین

آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مماس $y = f(x)$ کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک مماسی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے وقفہ پر مماس کی y قیمت کو مماسی کی y تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔

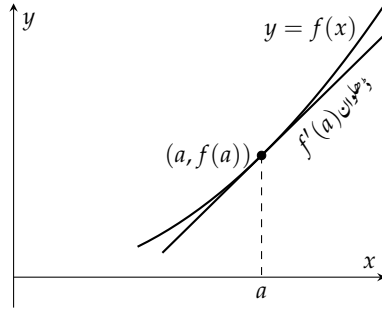
شکل ۴.۹۱ کی علاقیت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ $(a, f(a))$ سے گزرتے ہوئے مماس کی ڈھلوان و نقطوی مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

یوں مماس درج ذیل تفاعل کی ترسیم ہے۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

جب تک یہ خط مماسی کے نزدیک رہے اس کو $f(x)$ کی تخمین تصور کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۴.۹۱: نقطہ a پر تقابل $f(x)$ کا مماس $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ ہوگا

تعریف:

اگر $x = a$ پر f قابل تفرق ہو تب تعیناتی تقابل

(۱)

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

نقطہ a پر f کی خط بندی L ہوگی۔ f کی درجہ ذیل تعین L

$$f(x) \approx L(x)$$

نقطہ a پر تقابل f کی معیاری خط تعین L ہے۔ نقطہ $x = a$ اس تعین کا وسط L ہے۔

□

مثال ۴.۴۰: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی تلاش کریں۔

حل

ہم $a = 0$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

لیتے ہوئے $f(0) = 1$ اور $f'(0) = \frac{1}{2}$ ہوں گے لہذا

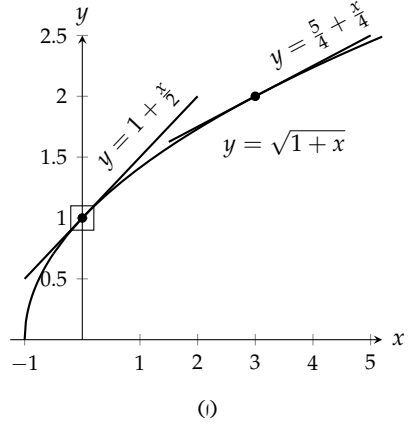
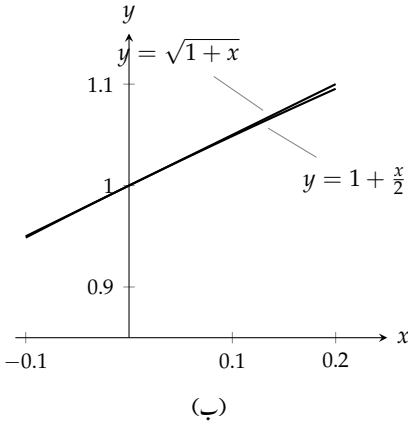
$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

ہوگا۔ شکل ۴.۹۲۔ الف میں منحنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۱-ا میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبہ کو شکل ۱-ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا

□

ہے۔

linearization
standard linear approximation
center



شکل ۴.۹۲: نقطہ $x = 0$ پر $y = \sqrt{1+x}$ اور اس کی خط بندی۔

تقریب $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10$$

2 اعشاریہ مقامات تک درست

$$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025$$

3 اعشاریہ مقامات تک درست

$$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250$$

5 اعشاریہ مقامات تک درست

ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ہو کیلکولیٹر استعمال کر کے بہتر سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ہم

کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔

اگر ہمیں 0 کے قریب x کی قیمتوں کے لیے $\sqrt{1+x}$ کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہوگا کہ اس کے بجائے

ہم $1 + \frac{x}{2}$ کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہوگا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔

خط بندی میں خلل، خط بندی کے وسط سے دور، ناقابل نظر انداز ہوگا۔ یوں $1 + \frac{x}{2} = \sqrt{1+x}$ کو $x = 3$ کے نزدیک استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

آپ کو $x = 3$ پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہوگی۔

مثال ۴.۴۱: $x = 3$ پر تفاعل $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی حاصل کریں۔

حل

ہم $a = 3$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} \Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

۵۹۵۵ ہے لہذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

۵۹۵۶ ہوگا (شکل ۴.۹۲)۔ اس خط بندی سے $x = 3.2$ پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

۵۹۵۷ حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب $2.04939 \approx \sqrt{4.2}$ سے 0.00061 ہٹ کر ہے۔

۵۹۵۸ اگر ہم مثال ۴.۴۰ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

۵۹۵۹ حاصل ہوگا جس میں % 25 خلل پایا جاتا ہے۔ □

۵۹۶۰ مثال ۴.۴۲: جذروں اور طاقتوں کے لیے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۴.۴۲۴)۔

$$(r) \quad (1+x)^k \approx 1+kx \quad k \text{ کوئی عدد ہے؛ } x \approx 0$$

۵۹۶۱ $x = 0$ کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا اور وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔ □۵۹۶۲ مساوات ۴ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad k = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1+x \quad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \quad k = \frac{1}{3}$$

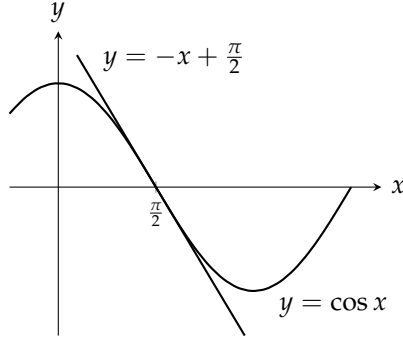
$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\frac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad k = -\frac{1}{2}$$

۵۹۶۳ دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sin x \approx x$$

$$\cos x \approx 1$$

$$\tan x \approx x$$



شکل ۹۳: کو سائن اور نقطہ $\frac{\pi}{2}$ پر اس کی خط بندی۔

مثال ۲.۲۳: $f(x) = \cos x$ کی خط بندی حاصل کریں۔

حل
درج ذیل

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہوگی (شکل ۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 0 + (-1)(x - \frac{\pi}{2}) = -x + \frac{\pi}{2}$$

□

تفرقات

تعریف:

فرض کریں $y = f(x)$ قابل تفرق متعلق ہے۔ تفرق dx غیر تابع متغیر ہے۔ تفرق dy درج ذیل ہے۔

$$dy = f'(x) dx$$

□

تفرق dx غیر تابع متغیر ہوگا۔ تفرق dy ہر صورت تابع ہوگا اور اس کی قیمت x اور dx پر منحصر ہوگی۔

مثال ۲.۲۴: $y = x^5 + 37x$ اور $y = \sin 3x$ کے لیے dy تلاش کریں۔

حل

$$dy = (5x^4 + 37) dx, \quad dy = (3 \cos 3x) dx$$

differential^۵

□

۵۹۷۶

اگر $dx \neq 0$ ہو تب ہم مساوات $dy = f'(x) dx$ کے دونوں اطراف کو dx سے تقسیم کر کے چائی پہچانی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ $dx \neq 0$ کی صورت میں $f'(x)$ تفریق dy اور dx کا حاصل تقسیم ہوگا۔

۵۹۷۸

بعض اوقات ہم $df'(x) dx$ کے بجائے

۵۹۷۹

$$df = f'(x) dx$$

لکھتے ہیں اور df کو f کا تفریق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر $f(x) = 3x^2 - 6$ کی صورت میں

۵۹۸۰

$$df = d(3x^2 - 6) = 6x dx$$

ہوگا۔

۵۹۸۱

تفریق کے ہر کلیہ مثلاً

۵۹۸۲

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

کے دونوں اطراف کو تفریق dx سے ضرب دے کر مطابقتی تفریقی روپ

۵۹۸۳

$$d(u+v) = du + dv$$

حاصل ہوگا۔ چند تفریقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

۵۹۸۴

$$\begin{aligned} dc &= 0, & d(cu) &= c du, & d(u+v) &= du + dv, \\ d(uv) &= u dv + v du, & d\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{v du - u dv}{v^2}, & d(u^n) &= nu^{n-1} du, \\ d(\sin u) &= \cos u du, & d(\cos u) &= -\sin u du, & d(\tan u) &= \sec^2 u du, \\ d(\cot u) &= -\csc^2 u du, & d(\sec u) &= \sec u \tan u du, & d(\csc u) &= -\csc u \cot u du \end{aligned}$$

مثال ۴.۵: ۴.۵

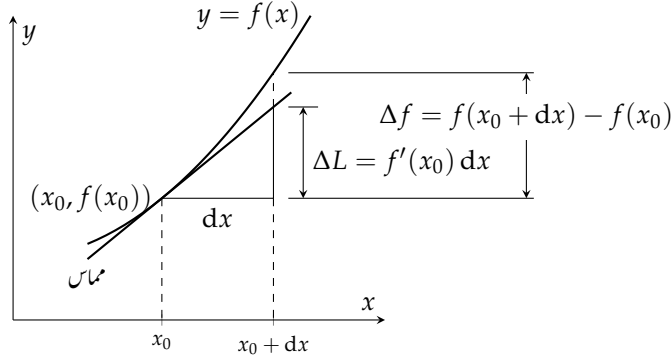
۵۹۸۵

$$d(\tan 2x) = \sec^2(2x) d(2x) = 2 \sec^2 2x dx$$

$$d\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1) dx - x d(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x dx + dx - x dx}{(x+1)^2} = \frac{dx}{(x+1)^2}$$

□

۵۹۸۶



شکل ۴.۹۴: چھوٹے dx کی صورت میں f کی خط بندی تقریباً f میں تبدیلی کے برابر ہوگی۔

تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی انداز آ قیمت

فرض کریں نقطہ x_0 پر قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جانا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ $x_0 + dx$ پر جانے سے تفاعل کی

قیمت میں تبدیلی کتنی ہوگی۔ اگر dx نہایت کم ہو تب f اور x_0 پر اس کی خط بندی L ایک ساتھ تبدیل ہوں گے۔ چونکہ L کا حساب زیادہ آسان ہے لہذا

اس کی مدد لینا سودمند ثابت ہوگا۔

شکل ۴.۹۴ میں دی علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے f میں تبدیلی لکھتے ہیں۔

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

L میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + dx) - L(x_0) \\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + dx) - x_0]}_{L(x_0 + dx)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0) = f(x_0)} \\ &= f'(x_0) dx \end{aligned}$$

تفرق $df = f'(x) dx$ کے جو میٹرانی مطلب پر غور کریں۔ جب $x = x_0$ پر df کی قیمت حاصل کی جائے تب $df = \Delta L$ ہوگا

یعنی خط بندی میں تبدیلی df کے برابر ہوگی۔ تفرق تبدیلی کے انداز قیمت

فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے۔ x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ کرنے سے f میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$df = f'(x_0) dx$$

مثال ۴.۴۶: ایک دائرے کا رداس $r_0 = 10 \text{ cm}$ سے 10.1 cm کیا جاتا ہے۔ dS کا حساب کرتے ہوئے اس کے رقبہ S میں

تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی ΔS کے ساتھ کریں۔

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

اندازاً	اصل	
$df = f'(x_0) dx$	$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$	حتمی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)}$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)}$	اضافی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$	فی صد تبدیلی

حل ۵۹۹۸
چونکہ $S = \pi r^2$ ہے لہذا اندازاً تبدیلی ۵۹۹۹

$$dS = S'(r_0) dr = 2\pi r_0 dr = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi \text{ m}^2$$

۶۰۰۰ ہوگی۔ حقیقی تبدیل درج ذیل ہے۔

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{dS} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{غلل}}$$

□

۶۰۰۱

۶۰۰۲ مطلق، اضافی، اور فی صد تبدیلی

۶۰۰۳ x_0 کے قریب نقطہ $x_0 + dx$ پر منتقلی سے f میں پیدا تبدیلی تین طریقوں سے ظاہر کی جاسکتی ہے جنہیں جدول ۴.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

۶۰۰۴ مثال ۴.۴: گزشتہ مثال میں اندازاً فی صد تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\frac{dS}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\%$$

□

۶۰۰۵

۶۰۰۶ مثال ۴.۸: زمین کا سطحی رقبہ

۶۰۰۷ زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس $6371 \pm 0.1 \text{ km}$ ہے۔ زمین کے رقبہ میں غلل کتنا ہوگا؟

حل ۶۰۰۸

۶۰۰۹ رداس r کے کرہ کا سطحی رقبہ $S = 4\pi r^2$ ہوتا ہے۔ r میں غلل کی وجہ سے S میں غلل درج ذیل ہوگا۔

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr = 8\pi(6371)(0.1) = 16012 \text{ km}^2$$

□

۶۰۱۰

مثال ۴.۹: رداس r کے کردہ کارقبہ 1% درست حاصل کرنے کی خاطر اس کارداس کتنا درست ناپنا ہوگا؟

۶۰۱۱

حل

۶۰۱۲

ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

۶۰۱۳

$$|\Delta S| \leq \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم عدم مساوات میں ΔS کی جگہ

۶۰۱۴

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr$$

پُر کرتے ہیں۔ یوں

۶۰۱۵

$$|8\pi r dr| \leq \frac{4\pi r^2}{100} \implies |dr| \leq \frac{1}{8\pi r} \cdot \frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2} \frac{r}{100}$$

□

حاصل ہوتا ہے۔ رداس میں خلل، اصل رداس کے 0.5% سے کم ہونا ضروری ہے۔

۶۰۱۶

مثال ۴.۱۰: بند شریانوں کا کھولنا (انجیوپلاستی) (۷۷)

۶۰۱۷

جزوی طور پر بند شریانوں کا رداس بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاؤ حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۸۳۰ کے لگ بھگ فرانس کے چین پوزوئے نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

۶۰۱۸

۶۰۱۹

$$H = kr^4 \quad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر نیکی اکائی وقت میں چھوٹی نالی میں حجم بہاؤ H دیتا ہے۔ نالی کا رداس r ہے۔ رداس 10% بڑھانے سے بہاؤ پر کیا اثر ہوگا؟

۶۰۲۰

حل

۶۰۲۱

r اور H کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

۶۰۲۲

$$dH = \frac{dH}{dr} dr = 4kr^3 dr$$

یوں

۶۰۲۳

$$\frac{dH}{H} = \frac{4kr^3 dr}{kr^4} = 4 \frac{dr}{r}$$

□

ہوگا یعنی H میں اضافی تبدیلی r کی اضافی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں r میں 10% تبدیلی سے H میں 40% تبدیلی پیدا ہوگی۔

۶۰۲۴

حسابیت ۶۰۲۵

۶۰۲۶ مختلف x پر مساوات $df = f'(x) dx$ ہمیں f کی حسابیت دیتی ہے۔ x پر f' کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی dx کے لیے f میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی۔ ۶۰۲۷

۶۰۲۸ مثال ۴.۵۱: پل کی بلندی ناپنے کی خاطر آپ پتھر پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ کلیہ $s = 4.9t^2$ استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سینڈخلل کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حسابیت کیا ہوگی؟ ۶۰۲۹

۶۰۳۰ مساوات $ds = 9.8t dt$ میں s کی قیمت کا دار و مدار t پر ہے۔ اگر $t = 2$ ہو تب ۶۰۳۱

$$ds = 9.8(2)(0.1) = 1.96 \text{ m}$$

۶۰۳۲ ہو گا جبکہ تین سینڈ بعد $t = 5$ پر خلل درج ذیل ہو گا۔

$$ds = 9.8(5)(0.1) = 4.9 \text{ m}$$

□

۶۰۳۳

تخمین $df \approx \Delta f$ میں خلل ۶۰۳۴

۶۰۳۵ فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور x میں تبدیلی Δx ہے۔ ہم $f(x)$ کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) && \text{اصل تبدیلی} \\ df &= f'(x_0) \Delta x && \text{تفرقی اندازہ} \end{aligned}$$

۶۰۳۶ df اصل تبدیلی Δf کی کتنی قریبی تخمینہ ہے؟

۶۰۳۷ ہم خلل تخمینہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{خلل تخمینہ} &= \Delta f - df \\ &= \Delta f - f'(x_0) \Delta x \\ &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0) \Delta x}_{\Delta f} \\ &= \underbrace{\left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right) \Delta x}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \\ &= \epsilon \cdot \Delta x \end{aligned}$$

۶۰۳۸ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ کی قیمت $f'(x_0)$ تک پہنچتی ہے $(f'(x_0)$ کی تعریف دوبارہ دیکھیں)۔ یوں تو سین میں
 ۶۰۳۹ بند قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اور اسی لیے ہم اس کو ϵ لکھتے ہیں۔ درحقیقت $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا۔ جب Δx چھوٹا ہو تخمینہ خلل
 ۶۰۴۰ $\epsilon \Delta x$ مزید چھوٹا ہوگا۔

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon \Delta x}_{\text{خلل}}$$

۶۰۴۱ اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں خلل کتنا چھوٹا ہوگا (جسے جاننے کے لیے ہمیں باب ۹ کا انتظار کرنا ہوگا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔
 ۶۰۴۲ اگر $x = x_0$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور x کی قیمت x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + \Delta x$ ہو جائے تب f میں تبدیلی Δy کی
 ۶۰۴۳ مساوات کی صورت

$$(۳) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

۶۰۴۴ ہوگی جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا۔
 ۶۰۴۵ خلل کی مساوات (مساوات ۳) کی صورت جانتے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔

۶۰۴۶ زنجیری تفرق کا ثبوت

۶۰۴۷ زنجیری قاعدے کے بارے میں حصہ ۳.۵ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔
 ۶۰۴۸ فرض کریں $f(u)$ متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $u = g(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر x_0 پر g
 ۶۰۴۹ قابل تفرق ہو اور $g(x_0)$ پر f قابل تفرق ہو تب مرکب تفاعل x_0 پر قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۶۰۵۰ فرض کریں x میں اضافہ Δx ہے اور فرض کریں کہ u اور y میں مطابقتی اضافے بالترتیب Δu اور Δy ہیں۔ جیسا آپ شکل ۴.۹ میں دیکھ سکتے
 ۶۰۵۱ ہیں

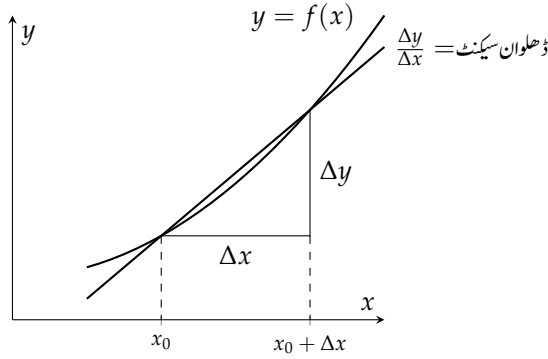
$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

۶۰۵۲ ہوگا لہذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$ کے برابر ہوگی۔
 ۶۰۵۳ مساوات ۳ کے تحت

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1 \Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۶۰۵۴ ہوگا جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ہوگا۔ اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2 \Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$



شکل ۴.۹۵: $x = x_0$ پر y کے تفرق سے مراد $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہے۔

۶۰۵۵ ہوگا جہاں $\Delta u \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔ Δu اور Δy کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۶۰۵۶ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

۶۰۵۷ ہوگا۔ چونکہ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے لہذا دائیں بائیں تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۶۰۵۸ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۶۰۵۹ کمیت کا توانائی میں تبادل

۶۰۶۰ نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{d}{dx}(mv) = m \frac{dv}{dt} = ma$$

۶۰۶۱ کمیت کے ٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سمتی رفتار پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

۶۰۲۲ جہاں ساکن کمیت m_0 ہے اور روشنی کی رفتار $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر کمیت کی سمتی رفتار v روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم
۶۰۲۳ تعیناتی طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right)$$

۶۰۲۴ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right) \right] = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۶۰۲۵ یعنی

$$(۴) \quad m = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۶۰۲۶ ہو گا۔ مساوات ۴ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

۶۰۲۷ طبیعیات نیوٹن میں $\frac{1}{2} m_0 v^2$ کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0) c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

۶۰۲۸ لکھیں تب

$$(m - m_0) c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 (0)^2 - \frac{1}{2} m_0 (0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۶۰۲۹ یعنی

$$(۵) \quad (\Delta m) c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۶۰۳۰ ہو گا۔ یوں صفر سمتی رفتار سے v سمتی رفتار تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً $(\Delta m) c^2$ ہو گی۔

۶۰۳۱ مساوات ۵ میں $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ پُر کرتے ہوئے

$$\Delta(\text{حرکی توانائی}) \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000 \Delta m$$

۶۰۳۲ حاصل ہو گی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی

۶۰۳۳ ہے۔ 20 کلوٹن ایٹم بم چلانے سے ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلوٹن ایٹم بم سے مراد وہ ایٹم بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی

۶۰۳۴ $2 \times 10^7 \text{ kg}$ بارودی مواد (ٹی این ٹی ۲۸) کے دھماکے کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

سوالات ۶۰۷۵

خط بندی کے تلاش

سوال ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰ میں $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی $L(x)$ تلاش کریں۔

سوال ۴۰۵: $f(x) = x^4, \quad x = 1$ ۶۰۷۵

سوال ۴۰۶: $f(x) = x^{-1}, \quad x = 2$ ۶۰۷۶

سوال ۴۰۷: $f(x) = x^3 - x, \quad x = 1$ ۶۰۷۷

سوال ۴۰۸: $f(x) = x^3 - 2x + 3, \quad x = 2$ ۶۰۷۸

سوال ۴۰۹: $f(x) = \sqrt{x}, \quad x = 4$ ۶۰۷۹

سوال ۴۱۰: $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}, \quad x = -4$ ۶۰۸۰

آپ سوال ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰ میں دیے تفاعل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے

نقطہ x_0 کے نزدیک عدد صحیح پر کھنچنا چاہیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفرق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہوگی۔ خط بندی تلاش کریں۔

سوال ۴۱۱: $f(x) = x^2 + 2x, \quad x_0 = 0.1$ ۶۰۸۱

سوال ۴۱۲: $f(x) = x^{-1}, \quad x_0 = 0.6$ ۶۰۸۲

سوال ۴۱۳: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, \quad x_0 = -0.9$ ۶۰۸۳

سوال ۴۱۴: $f(x) = 1 + x, \quad x_0 = 8.1$ ۶۰۸۴

سوال ۴۱۵: $f(x) = \sqrt[3]{x}, \quad x_0 = 8.5$ ۶۰۸۵

سوال ۴۱۶: $f(x) = \frac{x}{x+1}, \quad x_0 = 1.3$ ۶۰۸۶

تکونیاتی تفاعل کے خط بندی

سوال ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰ میں $x = a$ پر تفاعل f کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خط

بندی ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۴۱۷: $f(x) = \sin x, \quad x = 0, x = \pi$ ۶۰۸۷

سوال ۴۱۸: $f(x) = \cos x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$ ۶۰۸۸

سوال ۴۱۹: $f(x) = \sec x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$ ۶۰۸۹

سوال ۴۲۰: $f(x) = \tan x, \quad x = 0, x = \frac{\pi}{4}$ ۶۰۹۰

تخمین $(1+x)^k \approx 1 + kx$

سوال ۴۲۱: x کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تفاعل کی خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ $(1+x)^k \approx 1 + kx$ استعمال

کریں۔

$$h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}} \quad \text{ج.} \quad g(x) = \frac{2}{1-x} \quad \text{ا.} \quad f(x) = (1+x)^2 \quad \text{۶۱۰۲}$$

$$h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} \quad \text{د.} \quad g(x) = (1-x)^6 \quad \text{ب.} \quad f(x) = \frac{1}{(1+x)^5} \quad \text{۶۱۰۳}$$

سوال ۴.۴۲۲: سیکولیئر سے تیز تخمین $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔ ۶۱۰۸

$$\sqrt[3]{1.009} \quad \text{ب.} \quad (1.0002)^{50} \quad \text{ا.} \quad \text{۶۱۰۹}$$

سوال ۴.۴۲۳: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا $\sqrt{1+x}$ اور $\sin x$ کی انفرادی خط بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ۶۱۱۰

سوال ۴.۴۲۴: ہم طاقی قاعدہ سے جانتے ہیں کہ تمام ناطق اعداد k کے لیے مساوات ۶۱۱۱

$$\frac{d}{dx}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لیے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = (1+k)^k$ کی خط بندی $L(x) = 1+kx$ ہے۔ ۶۱۱۲

تفرقات

سوال ۴.۴۲۵ تا سوال ۴.۴۳۶ میں dy تلاش کریں۔ ۶۱۱۳

$$y = x^3 - 3\sqrt{x} \quad \text{سوال ۴.۴۲۵:} \quad \text{۶۱۱۴}$$

$$y = x\sqrt{1-x^2} \quad \text{سوال ۴.۴۲۶:} \quad \text{۶۱۱۵}$$

$$y = \frac{2x}{1+x^2} \quad \text{سوال ۴.۴۲۷:} \quad \text{۶۱۱۶}$$

$$y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})} \quad \text{سوال ۴.۴۲۸:} \quad \text{۶۱۱۷}$$

$$2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0 \quad \text{سوال ۴.۴۲۹:} \quad \text{۶۱۱۸}$$

$$xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0 \quad \text{سوال ۴.۴۳۰:} \quad \text{۶۱۱۹}$$

$$y = \sin(5\sqrt{x}) \quad \text{سوال ۴.۴۳۱:} \quad \text{۶۱۲۰}$$

$$y = \cos(x^2) \quad \text{سوال ۴.۴۳۲:} \quad \text{۶۱۲۱}$$

$$y = 4 \tan\left(\frac{x^3}{3}\right) \quad \text{سوال ۴.۴۳۳:} \quad \text{۶۱۲۲}$$

$$y = \sec(x^2 - 1) \quad \text{سوال ۴.۴۳۴:} \quad \text{۶۱۲۳}$$

$$y = 3 \csc(1 - 2\sqrt{x}) \quad \text{سوال ۴.۴۳۵:} \quad \text{۶۱۲۴}$$

سوال ۴.۴۳۶: $y = 2 \cot\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ ۶۱۳۰

۶۱۳۱

غلط نتیجہ

۶۱۳۲

سوال ۴.۴۳۷: سوال ۴.۴۳۶ میں x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ ہونے کی وجہ سے قاعِل $f(x)$ کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۴)۔ ۶۱۳۳

۱. تبدیلی $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$ ۶۱۳۵

ب. اندازاً تبدیلی $df = f'(x_0) dx$ ۶۱۳۶

ج. غلط تخمین $|\Delta f - df|$ ۶۱۳۷

سوال ۴.۴۳۷: $f(x) = x^2 + 2x$, $x_0 = 0$, $dx = 0.1$ ۶۱۳۸

سوال ۴.۴۳۸: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$, $x_0 = -1$, $dx = 0.1$ ۶۱۳۹

سوال ۴.۴۳۹: $f(x) = x^3 - x$, $x_0 = 1$, $dx = 0.1$ ۶۱۴۰

سوال ۴.۴۴۰: $f(x) = x^4$, $x_0 = 1$, $dx = 0.1$ ۶۱۴۱

سوال ۴.۴۴۱: $f(x) = x^{-1}$, $x_0 = 0.5$, $dx = 0.1$ ۶۱۴۲

سوال ۴.۴۴۲: $f(x) = x^3 - 2x + 3$, $x_0 = 2$, $dx = 0.1$ ۶۱۴۳

۶۱۴۴

تبدیل کا تفریق اندازہ

۶۱۴۵

سوال ۴.۴۴۳: سوال ۴.۴۴۲ میں رقبے یا حجم میں تبدیلی کی تفریق صورت لکھیں۔ ۶۱۴۶

سوال ۴.۴۴۳: رداں r کے کرہ کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ میں تبدیلی جب رداں r_0 سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے۔ ۶۱۴۷

سوال ۴.۴۴۴: مکعب کے حجم $H = x^3$ میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + dx$ ہوتی ہے۔ ۶۱۴۸

سوال ۴.۴۴۵: مکعب کے سطحی رقبہ $S = 6x^2$ میں تبدیلی جب اس کا ضلع x_0 سے $x_0 + dx$ ہوتا ہے۔ ۶۱۴۹

سوال ۴.۴۴۶: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ جب رداں r_0 سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے جبکہ اس کی اونچائی h تبدیل نہیں ہوتی۔ ۶۱۵۰

۶۱۵۱

سوال ۴.۴۴۷: قائمہ بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ جب اس کا رداں r_0 سے تبدیل ہو کر $r_0 + dr$ ہو جبکہ اس کی لمبائی h تبدیل نہ ہو۔ ۶۱۵۲

سوال ۴.۴۴۸: قائمہ بیلن کا رقبہ پہلو $S = 2\pi r h$ جب اس کی لمبائی h_0 سے $h_0 + dh$ ہو جائے جبکہ اس کا رداں تبدیل نہ ہو۔ ۶۱۵۳

استعمال

۶۱۵۴

سوال ۴.۴۴۹: ایک دائرے کا رداں 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔ ۶۱۵۵

۱. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔ ۶۱۵۶

ب. رقبہ میں تبدیلی کو ابتدائی رقبہ کا فی صد لکھیں۔

سوال ۴.۴۵۰: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟

سوال ۴.۴۵۱: ایک مکعب کے اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1% خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۲: ایک چوکور کے رقبہ میں 2% سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۳: ایک کرہ کا قطر 100 ± 1 cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۴.۴۵۴: ایک کرہ کے حجم میں 3% تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۵: قائمہ نیلن کارڈ اس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم πh^3 ہوگا۔ اس کے حجم میں 1% خلل قابل قبول ہے۔ لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۶: قائمہ ٹینکی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1% کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا۔

سوال ۴.۴۵۷: دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق dr قابل قبول ہوگا تاکہ اس کی کیت میں فرق اصل کیت کے $\frac{1}{1000}$ سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی میں خلل کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۴۵۸: خون کے بہاؤ میں 50% اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۴.۵۰ میں r کو کتنا فی صد بڑھانا ہوگا؟

سوال ۴.۴۵۹: دکھائیں کہ مثال ۴.۵۱ میں t میں 5% خلل کی وجہ سے s میں 10% خلل پیدا ہوگا۔

سوال ۴.۴۶۰: دل پر غائی مشق کے اثرات

اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

کام کرتا ہے جہاں W اکائی وقت میں کام ہے، P دباؤ خون ہے، V دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے، δ خون کی کثافت ہے، v دل سے اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور g ثقلی اسراع ہے۔

مستقل P ، V ، δ اور v کی صورت میں W صرف g کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad W = a + \frac{b}{g} \quad (a, b \text{ مستقل})$$

آپ چاند پر g میں تبدیلی dg اور زمین پر g میں اتنی ہی تبدیلی dg کا W پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر $g = 1.6 \text{ ms}^{-2}$ اور زمین پر $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے۔ مساوات ۶ سے چاند dW اور زمین dW کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجے دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟

سوال ۴.۴۶۱: مکعب کا حجم x^3 ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں Δx اضافے سے حجم میں ΔH اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم ΔH کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔

۲۱۸۱۔ ا. تین تختے جن کے اطراف x ، x اور Δx ہیں۔

۲۱۸۲۔ ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف x ، Δx اور Δx ہیں۔

۲۱۸۳۔ ج. ایک مکعب جس کے اطراف Δ ، Δx اور Δx ہیں۔

۲۱۸۴۔ تفریق کلیہ $dH = 3x^2 dx$ حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-۱) سے حاصل کرتا ہے۔

۲۱۸۵۔ سوال ۴.۴۶۲: گھڑیال کے لنکن کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت اٹل رکھا جاتا ہے۔ لنکن کا دوری عرصہ T لنکن کی لمبائی L اور زمینی

۲۱۸۶۔ اسراع g پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے g کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے T میں معمولی

۲۱۸۷۔ تبدیلی پیدا ہوگی۔ ΔT پر نظر رکھنے سے g میں تبدیلی $\sqrt{\frac{L}{g}}$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

۲۱۸۸۔ ا. L کو اٹل اور g کو متغیر تصور کرتے ہوئے dT کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

۲۱۸۹۔ ب. g بڑھنے سے T بڑھتا کہ گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال آہستہ یا تیز ہوگا؟

۲۱۹۰۔ ج. 100 cm لنکن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$ ہوئے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری

۲۱۹۱۔ عرصہ $\Delta T = 0.001 \text{ s}$ بڑھ جاتا ہے۔ dg حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر g کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

۲۱۹۲۔ سوال ۴.۴۶۳: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء $\sqrt{1+x}$ کی خط بندی $x \rightarrow 0$ کرنے سے بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1 + \frac{x}{2}} = 1$$

۲۱۹۳۔ سوال ۴.۴۶۴: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء $\tan x$ کی خط بندی $x \rightarrow 0$ کرنے سے $\tan x$ کی خط بندی بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

۲۱۹۵۔ سوال ۴.۴۶۵: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی ترسیم کا $x = a$ پر انقی ماس پایا جاتا ہے۔ کیا $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی کے بارے میں کچھ

۲۱۹۶۔ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۱۹۷۔ سوال ۴.۴۶۶: ڈھلوان سے تفریق کا حصول۔ قابل تفریق منحنی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر منحنی سیدھا خط نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے

۲۱۹۸۔ ہوئے کسی بھی نقطے پر منحنی کا تفریق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۲۱۹۹۔ ا. یہ عمل دیکھنے کی خاطر $y = x^2$ کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتنا بڑا کریں کہ $x = 1$ پر ترسیم سیدھا خط نظر آتا ہو۔ $x = 1$ پر سیدھے خط کا

۲۲۰۰۔ ڈھلوان 2 ہوگا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفریق ہوگا۔

۲۲۰۱۔ ب. اب $y = e^x$ کی ترسیم کو ہماری ہماری $x = 0$ ، $x = 1$ اور $x = -1$ پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس

۲۲۰۲۔ نقطے پر e^x کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۴.۴۶: نقاط تصرف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تصرف پر خط بندی بالخصوص بہتر بیٹھتی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۴.۵۳۹ میں کی جائے گی۔ ترسیم سے $x = 0$ اور $x = \sqrt{3}$ پر $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$ کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۴.۴۶۸: خط بندی بہترین خطی تخمین ہے۔ (خط بندی استعمال کرنے کی وجہ۔) فرض کریں $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہے اور $E(x) = m(x - a) + c$ ایک خطی تقابل ہے جہاں m اور c مستقل ہیں۔ اگر $x = a$ کے نزدیک خلل $E(x) = f(x) - L(x)$ بہت کم ہو تب ہم خط بندی $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ کے بجائے g کو بطور خطی تخمین استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ حاصل ہوگا۔

۱. $E(a) = 0$ اور $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے

ب. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{x - a} = 0$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

یوں خط بندی $L(x)$ وہ واحد خطی تخمین ہے جو $x = a$ پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل $x - a$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۴.۴۶۹: سیکیولیر میں 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جذر لیں۔ آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار $\sqrt[10]{}$ لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۴.۴۷۰: گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لیے دہرائیں۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد x استعمال کیا جاسکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۴۷۱ تا ۴.۴۷۴ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ I پر تقابل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہوگا۔ درج ذیل اقدام کریں۔

۱. وقفہ I پر تقابل f ترسیم کریں۔

ب. نقطہ $x = a$ پر تقابل کی خط بندی L تلاش کریں۔

ج. f اور L کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

د. وقفہ I پر مطلق خلل $|f(x) - L(x)|$ ترسیم کر کے اس کی اعظم قیمت حاصل کریں۔

ہ. جزو-دکی ترسیم سے $\delta > 0$ کی اعظم قیمت تلاش کریں جو $|f(x) - L(x)| < \epsilon \implies |x - a| < \delta$ کو مطمئن کرتی ہو

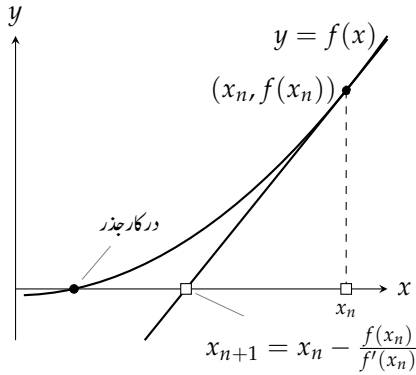
جہاں $\epsilon = 0.5, 0.1, 0.01$ لیں۔ ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینی δ کی قیمتیں درست ہیں؟

سوال ۴.۴۷۵: $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$, $[-1, 2]$, $a = 1$

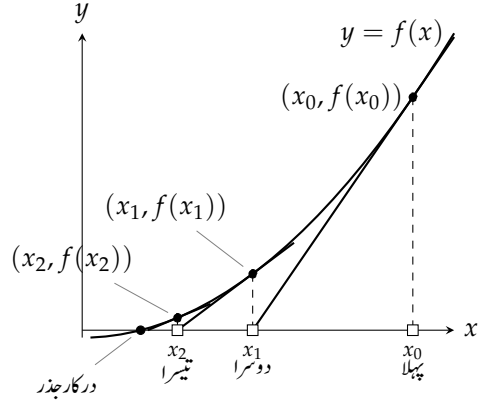
سوال ۴.۴۷۶: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$, $[-\frac{3}{4}, 1]$, $a = \frac{1}{2}$

سوال ۴.۴۷۷: $f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x - 2)$, $[-2, 3]$, $a = 2$

سوال ۴.۴۷۸: $f(x) = \sqrt{x} - \sin x$, $[0, 2\pi]$, $a = 2$



شکل ۴.۹۷: x_n سے منحنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے x_{n+1} تک پہنچتے ہیں۔



شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس x_0 سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔

۴.۸ ترکیب نیوٹن

ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری ایل (1829 – 1802) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا۔

جب $f(x) = 0$ طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقے استعمال کر کے حل کی تخمین حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں، جن نقطوں پر $f(x)$ صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک $y = f(x)$ کو مماس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

نظریہ

ترکیب نیوٹن مساوات $f(x) = 0$ کے حل کی تخمینہ قیمتوں کی ترتیب حاصل کرتی ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد x_0 منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم بہ قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتی ہے۔ x_0 پر f کا مماس محور x کو ترتیب کے اگلے نقطہ x_1 پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۶)۔

ابتدائی نقطہ x_0 کو ترسیم دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جاسکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تقاطع کے مماس کو تقاطع کا تخمینہ لیتے ہوئے مماس اور محور x کے تقاطع کو x_1 کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہوگا۔ x_1 عموماً x_0 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح نقطہ $(x_1, f(x_1))$ پر تقاطع کا مماس محور x کو x_2 پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہوگا۔ x_2 عموماً x_1 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح قدم بہ قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

ہم یکے بعد دیگرے تخمینہ قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمینہ x_n پر تقاطع کے مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی

$$(i) \quad y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

جو x محور کو اس نقطے پر قطع کرے گی جہاں $y = 0$ ہو۔ مساوات میں $y = 0$ پُر کرتے ہوئے نقطہ تقاطع یعنی اگلا نقطہ x_{n+1} حاصل کرتے ہیں

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \implies x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

جہاں $f'(x_n) \neq 0$ فرض کیا گیا ہے (شکل ۹.۷)۔

ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل

۱. مساوات $f(x) = 0$ کے جذور کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم مددگار ثابت ہوگی۔

ب. درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے پہلی تخمینہ سے دوسری تخمینہ، دوسری تخمینہ سے تیسری تخمینہ، وغیرہ، حاصل کریں

$$(r) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0)$$

جہاں نقطہ x_n پر تقاطع کا تفرق $f'(x_n)$ ہے۔

ہم اپنی پہلی مثال میں $\sqrt{2}$ کا مثبت جذور مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۵۲: مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ کا مثبت جذور تلاش کریں۔

حل
۲۵۳ $f(x) = x^2 - 2$ اور $f'(x) = 2x$ لیتے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

۲۵۴ کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

۲۵۵ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

جدول ۱۴.۲: ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $x^3 - x - 1 = f(x)$ پر ترکیب نیوٹن کے اطلاق کے نتائج۔

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	1	-1	2	1.5
1	1.5	0.875	5.75	1.347 826 087
2	1.347 826 087	0.100 682 173	4.449 905 482	1.325 200 399
3	1.325 200 399	0.002 058 362	4.268 468 293	1.324 718 174
4	1.324 718 174	0.000 000 924	4.264 634 722	1.324 717 957
5	1.324 717 957	-1.0437×10^{-9}	4.264 632 997	1.324 717 957

۲۴۵۸ سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینہ قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

	غلل	درست ہندسوں کی تعداد
$x_0 = 1$	-0.41421	1
$x_1 = 1.5$	0.08579	1
$x_2 = 1.41667$	0.00246	3
$x_3 = 1.41422$	0.00001	5

□

۲۴۵۹

۲۴۶۰ چونکہ ترکیب نیوٹن کی مرکزیت بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) زیادہ ترکیب نیوٹن جذر کو ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول
۲۴۶۱ میں 5 کے بجائے 13 اعشاریہ مقامات تک درست ہندسے لیے جاتے تب اگلے قدم میں $\sqrt{2}$ کی قیمت 10 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل ہوتی۔

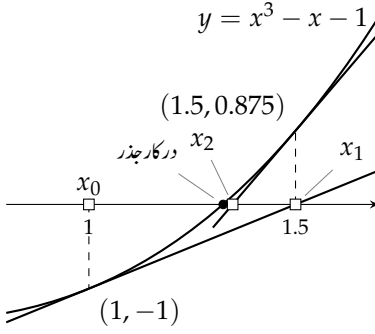
۲۴۶۲ مثال ۱۴.۵۳: اس نقطے کا x محدود تلاش کریں جس پر منحنی $y = x^3 - x$ افقی خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

حل

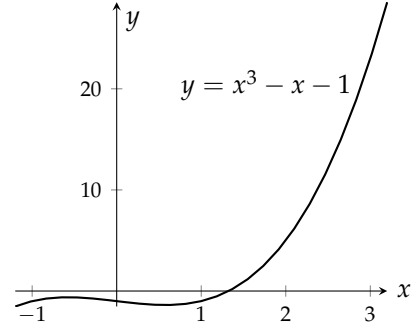
۲۴۶۳ منحنی اخذ کو اس نقطے پر قطع کرتی ہے جہاں $x^3 - x = 1$ یعنی $x^3 - x - 1 = 0$ ہو۔ کہاں $f(x) = x^3 - x - 1$ صفر ہوگا؟
۲۴۶۴ شکل ۱۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو f پر لاگو کرتے
۲۴۶۵ ہیں۔ نتائج جدول ۱۴.۲ اور شکل ۱۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔
۲۴۶۶ □

۲۴۶۷ جیسا شکل ۱۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم $B_0(3, 23)$ کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں $x_0 = 3$ ہوگا۔ اگرچہ B_0 افقی محور سے بہت دور ہے
۲۴۶۸ لیکن $x_0 = 3$ پر منحنی کا مماس افقی محور کو $x_1 = 2.11$ پر قطع کرتا ہے جو x_0 سے بہتر نقطہ ہے۔ اب $f(x) = x^3 - x - 1$
۲۴۶۹ اور $f'(x) = 3x^2 - 1$ لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کے بار بار استعمال سے چھلے قدم پر 9 اعشاریہ جواب $x_6 = x_5 = 1.324 717 957$
۲۴۷۰ حاصل ہوگا۔

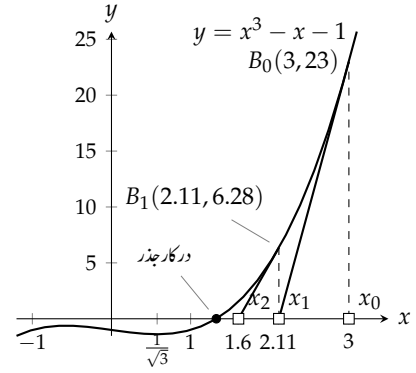
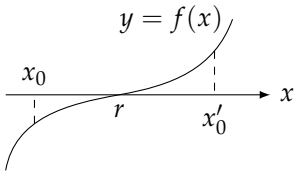
۲۴۷۱ شکل ۱۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی اعظم $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ اور مقامی اقل $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ پر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے



شکل ۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل ۴.۹۸: منحنی $f(x) = x^3 - x - 1$ کو محور x کے $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۱۰۱: جذر r کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن r پر مرکوز ہوگا۔

ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم $\frac{1}{\sqrt{3}} = x$ کی دائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہوگا لیکن ہم B_0 سے بھی زیادہ دور، مثلاً $x_0 = 10$ کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہو گا۔

ارٹکاز عموماً یقینی ہوگا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرکوز ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرکوزیت لازمی نہیں لہذا یہ دیکھنا لازم ہوگا کہ آیا ترکیب مرکوز ہے یا نہیں۔ مرکوزیت یقینی بنانے کی خاطر ہم تفاعل ترسیم کر کے موزوں ابتدائی نقطہ x_0 منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو $|f(x_n)|$ کی قیمت سے دیکھا جاسکتا ہے جبکہ مرکوزیت کو $|x_n - x_{n+1}|$ سے پرکھا جاسکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر r پر وقفہ (جس میں r پایا جاتا ہو) میں تمام x کے لیے

$$(۳) \quad \left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

کی صورت میں وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ x_0 کے لیے ترکیب مرکوز ہوگی۔ حقیقت میں اس مسئلے کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہذا $f(x_n)$ اور $|x_n - x_{n+1}|$ کی قیمتوں سے مرکوزیت دیکھی جاتی ہے۔

عدم مساوات ۳ مرکوزیت کے لیے کافی ناکہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر r پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرکوز ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرکوز ہوگی جس میں x_0 اور درکار جذر کے بیچ وقفے پر مخفی $y = f(x)$ محور x کی طرف صدمہ (جھکا) ہو (شکل ۱۰۱)۔

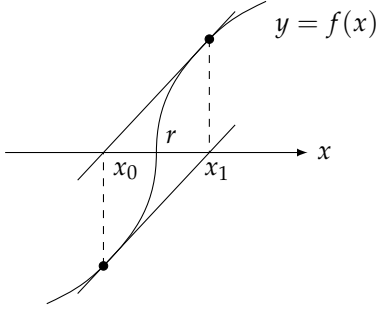
سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر r پر ارتکاز کی رفتار اعلیٰ احصاء کا درجہ ذیل کلیہ دیتا ہے

$$(۴) \quad \underbrace{|x_{n+1} - r|}_{e_{n+1} \text{ خلل}} \leq \frac{|f''|_{\text{اعظم}}}{|f'|_{\text{اقل}}} |x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{e_n \text{ خلل}}$$

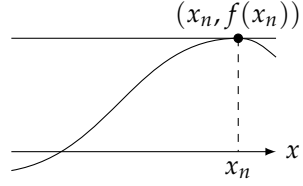
جہاں c مستقل ہے، اور اعظم قیمت اور اقل قیمت r پر وقفہ میں پائی جاتی اعظم اور اقل قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم $n + 1$ میں خلل کی قیمت قدم n میں خلل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ $c \leq 1$ ہے اور $10^{-3} < |x_n - r|$ ہے تب $10^{-6} < |x_{n+1} - r|$ ہوگا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستگی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہوگئی۔ عدم مساوات ۳ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ f ”اچھا“ تفاعل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تفاعل ہے جس کا r پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہذا $f'(r) \neq 0$ ہوگا۔ اگر r پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارتکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔

تاہم چیزیں غلطی کی طرف جاسکتی ہیں

اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب x_n پر مخفی کا مماس محور x کو قطع نہیں کرے گا لہذا x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۱۰۲)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ f اور f' دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لیے کہ آیا ایسا ہے آپ $f'(x) = 0$ کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر f کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا f اور f' کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔



شکل ۸.۴.۳: ترکیب نیوٹن کی عدم مرکزیت۔



شکل ۸.۴.۴: اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب نقطہ تقاطع نہیں پایا جاتا لہذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا۔

ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرکز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

جس کو شکل ۸.۴.۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔ اگر ہم $x_0 = r - h$ سے شروع کریں تب $x_1 = r + h$ ہوگا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔

اگر ترکیب نیوٹن مرکز ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرکوز ہوگا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہوگا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرکوز ہوگا جہاں جذر موجود نہیں ہوگا۔ خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہوگا۔ شکل ۸.۴.۴ میں ایسی دو مثالیں دی گئی ہیں۔

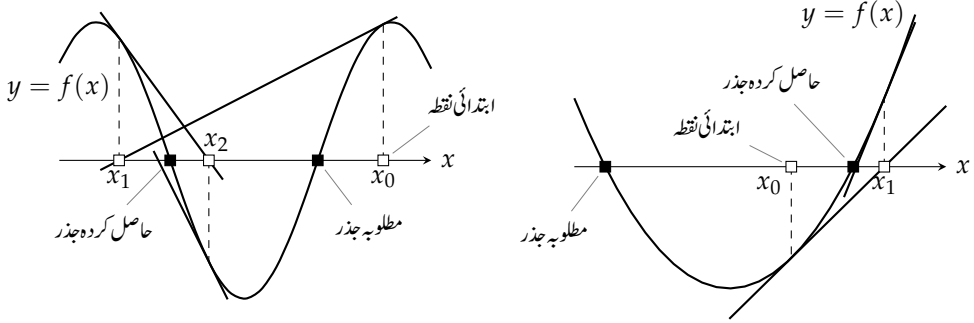
ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کی تراکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

ترکیب نیوٹن میں ابتری

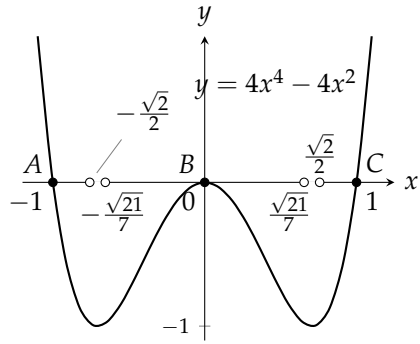
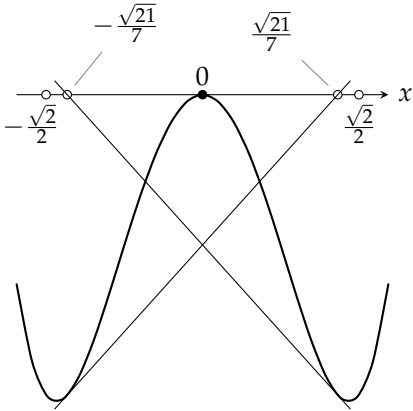
ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی مساوات کے لیے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کے مقام کو بہت حساس ہوگی۔

مساوات $4x^4 - 4x^2 = 0$ ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۸.۴.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ، $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$ ، اور $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$ میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر A ، B ، اور C ملتا ہے۔ نقطے $x = \pm \frac{\sqrt{21}}{7}$ دہراتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر A کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر C کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ یہی عمل وقفہ $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$ میں بھی پایا جاتا ہے۔

$\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ (یا $-\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $-\frac{\sqrt{2}}{2}$) کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ تک دائیں سے چنچتے ہوئے ان نقطوں



شکل ۴.۱۰۴: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہو سکتا ہے۔



شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ایتری کا شکار ہے۔

۴۳۱۱ کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر A اور جذر C دیتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطے پائے جاتے ہیں جن سے حاصل جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔ ۴۳۱۲

سوالات

حلول جذر

۴۳۱۳ سوال ۴.۴۷۵: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات $x^2 + x - 1 = 0$ کا حل حاصل کریں۔ اب $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔ ۴۳۱۴

۴۳۱۵ سوال ۴.۴۷۶: $x_0 = 0$ لیتے ہوئے $x^3 + 3x + 1 = 0$ کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ اس کے بعد x_2 تلاش کریں۔ ۴۳۱۶

۴۳۱۷ سوال ۴.۴۷۷: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تفاعل $f(x) = x^4 + x - 3$ کا بائیں صفر اور $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دایاں صفر تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔ ۴۳۱۸

۴۳۱۹ سوال ۴.۴۷۸: تفاعل $f(x) = 2x - x^2 + 1$ کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ $x_0 = 0$ سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔ ۴۳۲۰

۴۳۲۱ سوال ۴.۴۷۹: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟ ۴۳۲۲

۴۳۲۳ سوال ۴.۴۸۰: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = -1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟ ۴۳۲۴

۴۳۲۵ سوال ۴.۴۸۱: x کی کس قیمت پر $\cos x = 2x$ ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔ ۴۳۲۶

۴۳۲۷ سوال ۴.۴۸۲: x کی کس قیمت پر $\cos x = -x$ ہوگا؟ کیلکولیٹر استعمال کریں۔ ۴۳۲۸

۴۳۲۹ سوال ۴.۴۸۳: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۳۸) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $f(x) = x^3 + 2x - 4$ کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ یہ جذر ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔ ۴۳۳۰

۴۳۳۱ سوال ۴.۴۸۴: π کی قیمت کی تخمین مساوات $\tan x = 0$ کے حل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ نقطہ $x_0 = 3$ سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلکولیٹر کے استعمال کے ساتھ، π کی قیمت جتنے اعشاریہ مقامات تک درستگی تک ممکن ہو حاصل کریں۔ ۴۳۳۲

نظریہ، مثالیں، اور استعمال

۴۳۳۳ سوال ۴.۴۸۵: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f'(x_0)$ معین اور غیر صفر ہے۔ ایسی صورت میں x_1 اور دیگر تخمین کیا حاصل ہوں گی؟ ۴۳۳۴

۴۳۳۵ سوال ۴.۴۸۶: آپ $\frac{\pi}{2}$ کی قیمت 5 اعشاریہ مقامات تک درست ترکیب نیوٹن سے $\cos x = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابتدائی نقطے کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۳۳۶

سوال ۴۸۷: ارتعاش۔ اگر $h > 0$ ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x_0 = h$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تفاعل کے لیے $x_1 = -h$ حاصل ہوگا

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

اور $x_0 = -h$ منتخب کرنے سے $x_1 = h$ حاصل ہوگا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

سوال ۴۸۸: گزرتی ہوئی تھین تفاعل $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے x_1, x_2, x_3 اور x_4 تلاش کریں۔ $|x_n|$ کا کیا ہوگا؟ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے $|x_n|$ کو کیا ہوگا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۴۸۹: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

۱. تفاعل $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کا جذر تلاش کریں۔

ب. منفی $y = x^3$ اور خط $y = 3x + 1$ کے نقطہ تقاطع کا x محدود تلاش کریں۔

ج. منفی $y = x^3 - 3x$ جہاں $y = 1$ کو قطع کرتی ہے اس نقطہ کا x محدود تلاش کریں۔

د. x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$ کا تفرق صفر ہو۔

سوال ۴۹۰: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں $x = 1 + 0.5 \sin x$ حل کرنا ہوگا۔ تفاعل $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$ کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر $x = 1.5$ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل x_1 تلاش کریں۔ 5 اعشاریہ مقامات تک درست حل $x = 1.49870$ ہے۔

سوال ۴۹۱:

۱. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے دو منفی جذر 5 اعشاریہ مقامات تک درست تلاش کریں۔

ب. وقفہ $-2.5 \leq x \leq -2$ پر $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔

ج. تفاعل $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$ کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے x کی 5 اعشاریہ مقامات تک درست وہ قیمت تلاش کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

سوال ۴۹۲: ترسیم $y = \tan x$ خط $y = 2x$ کو $x = 0$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴۹۳: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

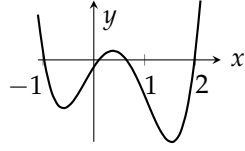
سوال ۴۹۴: $\sin 3x = 0.99 - x^2$ کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے حل تلاش کریں۔

سوال ۴۹۵: کیا $\cos 3x$ کبھی x کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب جی و جی پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴۹۶: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

سوال ۴.۹۷: تجزی $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$ میں

$$y = 8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1$$



۱، ۲، ۳، اور ۴ تلاش کریں۔

باب ۵

تکمل

- ۲۳۷۰ اس باب میں دو اعمال اور ان کے بیچ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ پہلے عمل میں ہم تفرق سے تفاعل حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عمل میں ہم حجم، رقبہ، وغیرہ کے بالکل ٹھیک کلیات کے بعد دیگرے بہتر سے بہتر تخمینے سے دریافت کرتے ہیں۔ دونوں اعمال تکمل کہلاتے ہیں۔
- ۲۳۷۱ تکمل اور تفرق کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق ریاضیات کے اہم ترین حقائق میں سے ایک ہے جو لیمینز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ دریافت کیا اور جس کی دریافت جدید دور کی عظیم ترین فنی ترقی تصور کی جاتی ہے۔

۵.۱ غیر قطعی کمالات

- ۲۳۷۵ جسم کے موجودہ مقام اور سمتی رفتار سے جسم کے مستقبل مقام کی پیش گوئی کرنا احصاء کی اولین کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ آج کل تفاعل کی کسی ایک معلوم قیمت اور شرح تبدیلی سے تفاعل کی دیگر قیمتوں کا حصول معمول کی بات ہے۔ احصاء کی مدد سے کشش زمین سے نکلنے کے لیے درکار رفتار یا تابکار پولونیم ۲۱۰ کی موجودہ عملیت اور شرح تحلیل سے اس کی قابل استعمال زندگی کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔
- ۲۳۷۸ تفاعل کی معلوم قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت اور تفاعل کے تفرق $f(x)$ سے تفاعل کا حصول دو قدموں میں ممکن ہے۔ پہلے قدم میں وہ تمام تفاعلات حاصل کیے جاتے ہیں جن کا تفرق f ہے۔ یہ تفاعلات f کے ضد تفرق کہلاتے ہیں اور جس کلیہ سے انہیں اخذ کیا جاتا ہے وہ f کا غیر قطعی تکمل کہلاتا ہے۔
- ۲۳۷۹ دوسرے قدم میں تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے ضد تفرق میں سے مخصوص تفاعل منتخب کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں پہلے قدم پر غور کیا جائے گا جبکہ دوسرے قدم پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔
- ۲۳۸۲ اگرچہ تفاعل کے تمام ضد تفرق حاصل کرنے والا کلیہ دریافت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے پہلے دو ضمنی نتائج کی مدد سے تفاعل کے ایک ضد تفرق سے اس کے تمام ضد تفرق حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

ضد تفرق کا حصول۔ غیر قطعی تکامل

تعریف: تفاعل $f(x)$ کا ضد تفرق تب $F(x)$ ہوگا جب f کے دائرہ کار میں تمام x کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$F'(x) = f(x)$$

f کے تمام ضد تفرق کا سلسلہ x کے لحاظ سے f کا غیر قطعی تکامل ہوگا جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\int f(x) dx$$

علامت $\int$ کو علامتے تکامل کہتے ہیں۔ تفاعل f کو متکامل^۲ اور x کو متکامل کا متغیر^۳ کہتے ہیں۔

□

مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کے دوسرے ضمنی نتیجے کے تحت تفاعل f کے حاصل کردہ ضد تفرق F اور اس کے کسی دوسرے ضد تفرق میں صرف

مستقل کا فرق پایا جائے گا۔ اس حقیقت کو تکمیلی علاقیت میں ظاہر کرتے ہیں:

$$(i) \quad \int f(x) dx = F(x) + C$$

مستقل C کو متکامل کا مستقل^۴ یا اختیار^۵ مستقل^۵ کہتے ہیں۔ ہم مساوات اکویوں پڑھتے ہیں: ” x کے لحاظ سے تفاعل f کا غیر قطعی تکامل

$F(x) + C$ ہے۔“ $F(x) + C$ کے حصول کو f کے متکامل کا حصول کہتے ہیں۔

مثال ۵.۱: $\int 2x dx$ تلاش کریں۔

حل

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

$2x$ کا ضد تفرق x^2 ہے اور C تکامل کا مستقل ہے۔ کلیہ $x^2 + C$ تفاعل $2x$ کے تمام تفرق دیتا ہے۔ یوں $x^2 + 1$ ، $x^2 - \pi$ ، اور

□

$x^2 + \sqrt{2}$ تفاعل $2x$ کے ممکنہ ضد تفرق ہیں۔ آپ ان کا تفرق باری باری لے کر تصدیق کر سکتے ہیں۔

ہم عموماً تفرق کے کلیات سے ضد تفرق کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ جدول ۵.۱ میں غیر قطعی عملیات کے سامنے موزوں تفرقی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے۔

مثال ۵.۲:

indefinite integral
integrand
variable of integration
constant of integration
arbitrary constant^۶

جدول ۵.۱: مکمل کے کلیات

تقریبی کلیات کو ضد لکھا گیا ہے	غیر قطعی مکمل
$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = x^n$	1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1, n \text{ ناظق}$
$\frac{d}{dx} (x) = 1$	$\int dx = \int 1 dx = x + C$ (خصوصی صورت)
$\frac{d}{dx} \left(-\frac{\cos kx}{k} \right) = \sin kx$	2. $\int \sin kx dx = -\frac{\cos kx}{k} + C$
$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin kx}{k} \right) = \cos kx$	3. $\int \cos kx dx = \frac{\sin kx}{k} + C$
$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$	4. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
$\frac{d}{dx} (-\cot x) = \csc^2 x$	5. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$	6. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
$\frac{d}{dx} (-\csc x) = \csc x \cot x$	7. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

۶۳۰۰ ا. جدول ۱.۵ کے کلیہ میں $n = 5$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C$$

۶۳۰۱ ب. کلیہ میں $n = -\frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = 2x^{\frac{1}{2}} + C$$

۶۳۰۲ ج. کلیہ میں $k = 2$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} + C$$

۶۳۰۳ د. کلیہ میں $k = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے ذیل ہوگا۔

$$\int \cos \frac{x}{2} dx = \int \frac{1}{2} x dx = \frac{\sin \frac{1}{2} x}{\frac{1}{2}} + C = 2 \sin \frac{x}{2} + C$$

□

۶۳۰۴

۶۳۰۵ بعض اوقات کلیہ تکمیل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے البتہ اخذ کردہ کلیہ کو پرکھنا مشکل نہیں۔ کیلئے کا تفرق، مکمل ہوگا۔

۶۳۰۶ مثال ۵.۳: درج ذیل کی وجہ سے

$$\frac{d}{dx}(x \sin x + \cos x + C) = x \cos x + \sin x - \sin x + 0 = x \cos x$$

۶۳۰۷ درج ذیل ہوگا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

۶۳۰۸

۶۳۰۹ اس مثال میں مستعمل تکمیل کا کلیہ اخذ کرنا باب ۸ میں سکھایا جائے گا۔

جدول ۵.۲: غیر قطعی کمالات کے قواعد

1. مستقل مضرب قاعدہ:	$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$
2. منفی کے لیے قاعدہ:	$\int -f(x) dx = - \int f(x) dx$
3. مجموعہ اور فرق کا قاعدہ:	$\int [f(x) \mp g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

ضد تفارق کے قواعد

۶۳۱۰ ہم ضد تفارق کے بارے میں درج ذیل جانتے ہیں۔

۶۳۱۱ ا. ایک تفاعل اس صورت مستقل مضرب kf کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق ضرب k کے برابر ہو۔۶۳۱۲ ب. بالخصوص ایک تفاعل اس صورت $-f$ کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق کا نفی ہو۔۶۳۱۳ ج. ایک تفاعل اس صورت مجموعہ یا فرق $f \mp g$ کا ضد تفرق ہوگا جب یہ f کے ضد تفرق اور g کے ضد تفرق کا مجموعہ یا فرق ہو۔

۶۳۱۵ ان حقائق کو کمکی علامت میں لکھنے سے غیر قطعی کمالات کے معیاری ریاضیاتی قواعد حاصل ہوتے ہیں (جدول ۵.۲)۔

۶۳۱۶ مثال ۵.۴: مکمل کا مستقل

$$\int 5 \sec x \tan x dx = 5 \int \sec x \tan x dx \quad \text{جدول ۵.۲، قاعدہ 1}$$

$$= 5(\sec x + C) \quad \text{جدول ۵.۱، کلیہ 6}$$

$$= 5 \sec x + 5C \quad \text{غیر قطعی ضد تفرق کی پہلی صورت}$$

$$= 5 \sec x + C' \quad \text{مستقل 5C کو مستقل C' لکھا گیا ہے}$$

$$= 5 \sec x + C \quad \text{C' ایک مستقل ہے جس کو ہم اب C سے ظاہر کرتے ہیں}$$

□

۶۳۱۸ اس مثال کے آخری قدم پر مستقل C' کو بغیر علامت (') لکھا گیا ہے۔

۶۳۲۰ مثال ۵.۴ میں حاصل چاروں جوابات صحیح ہیں البتہ آخری لکیر پر غیر قطعی ضد تفرق کی سادہ ترین اور پسندیدہ صورت لکھی گئی ہے لہذا عموماً درج ذیل لکھا جاتا

$$\int 5 \sec x \tan x \, dx = 5 \sec x + C$$

جیسا مجموعہ اور فرق کے تفرقی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تفرق کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اسی طرح مجموعہ اور فرق کے تکمیلی قواعد ہمیں تفاعل کا ہر رکن علیحدہ علیحدہ تکمیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم ارکان کے انفرادی کلمات کے مستقالات کے مجموعہ کو آخر میں یک مستقل سے ظاہر کرتے ہیں۔

مثال ۵.۵: جزو در جزو تکمیل۔

درج ذیل حاصل کریں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx$$

اگر ہم دیکھ کر بتلا سکیں کہ $x^2 - 2x + 5$ کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x$ ہے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\int (x^2 - 2x + 5) \, dx = \underbrace{\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x}_{\text{ضد تفرق}} + \underbrace{C}_{\text{اختیاری مستقل}}$$

اگر ہم ضد تفرق پہچان نہ سکیں تب ہم مجموعہ اور فرق کے قواعد سے جزو در جزو تکمیل لے کر درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} + C_1 - x^2 + C_2 + 5x + C_3 \end{aligned}$$

اس کلیہ میں تین مستقالات کا مجموعہ از خود ایک مستقل ہو گا جو C لکھا جاسکتا ہے یعنی $C_1 + C_2 + C_3 = C$ جس سے کلیہ کی درج ذیل سادہ صورت حاصل ہوتی ہے۔

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C$$

جزو در جزو تکمیل لیتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ مستقل لکھ کر آخر میں انہیں جمع کر کے C لکھنے کے بجائے پہلے قدم پر ہی صرف ایک مستقل C لکھتے ہیں یعنی:

$$\begin{aligned} \int (x^2 - 2x + 5) \, dx &= \int x^2 \, dx - \int 2x \, dx + \int 5 \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 5x + C \end{aligned}$$

□

۱۳۳۳ $\sin^2 x$ اور $\cos^2 x$ کے کمالات۱۳۳۴ بعض اوقات وہ کمالات جن کا حصول ہم نہیں جانتے، تکنیکی تماشل کی مدد سے ان کمالات میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے جن کا حصول ہم جانتے ہیں۔ $\sin^2 x$ ۱۳۳۵ اور $\cos^2 x$ کے مکمل عموماً استعمال میں درپیش آتے ہیں۔ انہیں تماشل کی مدد سے انہیں حل کرتے ہیں۔

۱۳۳۶ مثال ۵.۶:

ا.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx & \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \int (1 - \cos 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx \\
 &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \frac{\sin 2x}{2} + C \\
 &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned}
 \int \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx & \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\
 &= \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۳۷

۱۳۳۸ سوالات

۱۳۳۹ ضد تفریق کا حصول

۱۳۴۰ سوال ۱.۱ تا سوال ۱.۸ میں دیے ہر تفاعل کا ضد تفریق زبانی (بغیر کسی جدول کی مدد لیے) لکھیں۔ جواب کی تصدیق کی خاطر جواب کا تفریق لیں۔

۱۳۴۱ سوال ۱.۱: (ا) $2x$ ، (ب) x^2 ، (ج) $x^2 - 2x + 1$ ۱۳۴۲ سوال ۱.۲: (ا) $6x$ ، (ب) x^7 ، (ج) $x^7 - 6x + 8$ ۱۳۴۳ سوال ۱.۳: (ا) $-3x^{-4}$ ، (ب) x^{-4} ، (ج) $x^{-4} + 2x + 3$ ۱۳۴۴ سوال ۱.۴: (ا) $2x^{-3}$ ، (ب) $x^2 + \frac{x^{-3}}{2}$ ، (ج) $-x^{-3} + x - 1$ ۱۳۴۵ سوال ۱.۵: (ا) $\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $\frac{5}{x^2}$ ، (ج) $2 - \frac{5}{x^2}$

- سوال ۵.۶: $x^3 - \frac{1}{x^3}$ (ج)، $\frac{1}{2x^3}$ (ب)، $-\frac{2}{x^3}$ (ا) ۶۴۴
- سوال ۵.۷: $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ (ج)، $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ (ب)، $\frac{3}{2}\sqrt{x}$ (ا) ۶۴۵
- سوال ۵.۸: $\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ (ج)، $\frac{1}{3\sqrt[3]{x}}$ (ب)، $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$ (ا) ۶۴۸
- سوال ۵.۹: $-\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}}$ (ج)، $\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$ (ب)، $\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ (ا) ۶۴۹
- سوال ۵.۱۰: $-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$ (ج)، $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$ (ب)، $\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ (ا) ۶۵۰
- سوال ۵.۱۱: $\sin \pi x - 3 \sin 3x$ (ج)، $3 \sin x$ (ب)، $-\pi \sin \pi x$ (ا) ۶۵۱
- سوال ۵.۱۲: $\cos \frac{\pi x}{2} + \pi \cos x$ (ج)، $\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$ (ب)، $\pi \cos \pi x$ (ا) ۶۵۲
- سوال ۵.۱۳: $-\sec^2 \frac{3x}{2}$ (ج)، $\frac{2}{3} \sec^2 \frac{x}{3}$ (ب)، $\sec^2 x$ (ا) ۶۵۳
- سوال ۵.۱۴: $1 - 8 \csc^2 2x$ (ج)، $-\frac{3}{2} \csc^2 \frac{3x}{2}$ (ب)، $\csc^2 x$ (ا) ۶۵۴
- سوال ۵.۱۵: $-\pi \csc \frac{\pi x}{2} \cot \frac{\pi x}{2}$ (ج)، $-\csc 5x \cot 5x$ (ب)، $\csc x \cot x$ (ا) ۶۵۵
- سوال ۵.۱۶: $\sec \frac{\pi x}{2} \tan \frac{\pi x}{2}$ (ج)، $4 \sec 3x \tan 3x$ (ب)، $\sec x \tan x$ (ا) ۶۵۶
- سوال ۵.۱۷: $(\sin x - \cos x)^2$ ۶۵۷
- سوال ۵.۱۸: $(1 + 2 \cos x)^2$ ۶۵۸

تکمل کا حصول

سوال ۵.۱۹ تا ۵.۵۸ میں تکمل حاصل کریں۔ تکمل کا تفرق لے کر جواب کی تصدیق کریں۔ ۶۶۰

- سوال ۵.۱۹: $\int (x+1) dx$ ۶۶۱
- سوال ۵.۲۰: $\int (5-6x) dx$ ۶۶۲
- سوال ۵.۲۱: $\int (3t^2 + \frac{t}{2}) dt$ ۶۶۳
- سوال ۵.۲۲: $\int (\frac{t^2}{2} + 4t^3) dt$ ۶۶۴
- سوال ۵.۲۳: $\int (2x^3 - 5x + 7) dx$ ۶۶۵
- سوال ۵.۲۴: $\int (1 - x^2 - 3x^5) dx$ ۶۶۶
- سوال ۵.۲۵: $\int (\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}) dx$ ۶۶۷
- سوال ۵.۲۶: $\int (\frac{1}{5} - \frac{2}{x^3} + 2x) dx$ ۶۶۸
- سوال ۵.۲۷: $\int x^{-\frac{1}{3}} dx$ ۶۶۹
- سوال ۵.۲۸: $\int x^{-\frac{5}{4}} dx$ ۶۷۰

- سوال ۵.۲۹: $\int (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx$ ۶۳۷۱
- سوال ۵.۳۰: $\int (\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{2}{\sqrt{x}}) dx$ ۶۳۷۲
- سوال ۵.۳۱: $\int (8y - \frac{2}{y^{1/4}}) dy$ ۶۳۷۳
- سوال ۵.۳۲: $\int (\frac{1}{7} - \frac{1}{y^{5/4}}) dy$ ۶۳۷۴
- سوال ۵.۳۳: $\int 2x(1 - x^{-3}) dx$ ۶۳۷۵
- سوال ۵.۳۴: $\int x^{-3}(x + 1) dx$ ۶۳۷۶
- سوال ۵.۳۵: $\int \frac{t\sqrt{t} + \sqrt{t}}{t^2} dt$ ۶۳۷۷
- سوال ۵.۳۶: $\int \frac{4 + \sqrt{t}}{t^3} dt$ ۶۳۷۸
- سوال ۵.۳۷: $\int (-2 \cos t) dt$ ۶۳۷۹
- سوال ۵.۳۸: $\int (-5 \sin t) dt$ ۶۳۸۰
- سوال ۵.۳۹: $7 \sin \frac{\theta}{3} d\theta$ ۶۳۸۱
- سوال ۵.۴۰: $\int 3 \cos 5\theta d\theta$ ۶۳۸۲
- سوال ۵.۴۱: $\int (-3 \csc^2 x) dx$ ۶۳۸۳
- سوال ۵.۴۲: $\int (-\frac{\sec^2 x}{3}) dx$ ۶۳۸۴
- سوال ۵.۴۳: $\int \frac{\csc \theta \cot \theta}{2} d\theta$ ۶۳۸۵
- سوال ۵.۴۴: $\frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta$ ۶۳۸۶
- سوال ۵.۴۵: $\int (4 \sec x \tan x - 2 \sec^2 x) dx$ ۶۳۸۷
- سوال ۵.۴۶: $\int \frac{1}{2} (\csc^2 x - \csc x \cot x) dx$ ۶۳۸۸
- سوال ۵.۴۷: $\int (\sin 2x - \csc^2 x) dx$ ۶۳۸۹
- سوال ۵.۴۸: $\int (2 \cos 2x - 3 \sin 3x) dx$ ۶۳۹۰
- سوال ۵.۴۹: $\int 4 \sin^2 y dy$ ۶۳۹۱
- سوال ۵.۵۰: $\int \frac{\cos^2 y}{7} dy$ ۶۳۹۲
- سوال ۵.۵۱: $\int \frac{1 + \cos 4t}{2} dt$ ۶۳۹۳
- سوال ۵.۵۲: $\int \frac{1 - \cos 6t}{2} dt$ ۶۳۹۴
- سوال ۵.۵۳: $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ اشاره $\int (1 + \tan^2 \theta) d\theta$ ۶۳۹۵

$$\int (2 + \tan^2 \theta) d\theta \quad \text{سوال ۵.۵۴:} \quad ۶۴۹۱$$

$$\int \cot^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۵۵:} \quad ۶۴۹۷$$

$$\int (1 - \cot^2 x) dx \quad \text{سوال ۵.۵۶:} \quad ۶۴۹۸$$

$$\int \cos \theta (\tan \theta + \sec \theta) d\theta \quad \text{سوال ۵.۵۷:} \quad ۶۴۹۹$$

$$\int \frac{\csc \theta}{\csc \theta - \sin \theta} d\theta \quad \text{سوال ۵.۵۸:} \quad ۶۵۰۰$$

تکامل کے لیے تصدیق

سوال ۵.۵۹ تا سوال ۵.۶۴ میں دیے گئی کلیات کی تصدیق بذریعہ تفریق کریں۔ ہم حصہ ۵.۳ میں دیکھیں گے کہ ایسے کلیات کہاں سے آتے ہیں۔ ۶۵۰۲

$$\int (7x - 2)^3 dx = \frac{(7x-2)^4}{28} + C \quad \text{سوال ۵.۵۹:} \quad ۶۵۰۳$$

$$\int (3x + 5)^{-2} dx = -\frac{(3x+5)^{-1}}{3} + C \quad \text{سوال ۵.۶۰:} \quad ۶۵۰۴$$

$$\int \sec^2(5x - 1) dx = \frac{1}{5} \tan(5x - 1) + C \quad \text{سوال ۵.۶۱:} \quad ۶۵۰۵$$

$$\int \csc^2\left(\frac{x-1}{3}\right) dx = -3 \cot\left(\frac{x-1}{3}\right) + C \quad \text{سوال ۵.۶۲:} \quad ۶۵۰۶$$

$$\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = -\frac{1}{x+1} + C \quad \text{سوال ۵.۶۳:} \quad ۶۵۰۷$$

$$\int \frac{1}{(x+1)^2} dx = \frac{x}{x+1} + C \quad \text{سوال ۵.۶۴:} \quad ۶۵۰۸$$

سوال ۵.۶۵: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۵۰۹

$$\int x \sin x dx = \frac{x^2}{2} \sin x + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x + C \quad \text{ج۔}$$

سوال ۵.۶۶: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۶۵۱۰

$$\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{\sec^3 \theta}{3} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int \tan \theta \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{2} \sec^2 \theta \quad \text{ج۔}$$

سوال ۵.۶۷: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int (2x+1)^2 dx = \frac{(2x+1)^3}{3} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int 3(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int 6(2x+1)^2 dx = (2x+1)^3 + C \quad \text{ج۔}$$

سوال ۵.۶۸: درج ذیل کلیات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ا۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \sqrt{x^2+x} + C \quad \text{ب۔}$$

$$\int \sqrt{2x+1} dx = \frac{1}{3}(\sqrt{2x+1})^3 + C \quad \text{ج۔}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۶۹: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$f(x) = \frac{d}{dx}(1 - \sqrt{x}), \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x+2)$$

درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int f(x) dx \quad \text{ا۔} \quad \int [f(x) + g(x)] dx \quad \text{د۔}$$

$$\int g(x) dx \quad \text{ب۔} \quad \int [f(x) - g(x)] dx \quad \text{و۔}$$

$$\int [-f(x)] dx \quad \text{ج۔} \quad \int [x + f(x)] dx \quad \text{ز۔}$$

$$\int [-g(x)] dx \quad \text{د۔} \quad \int [g(x) - 4] dx \quad \text{ح۔}$$

سوال ۵.۷۰: درج ذیل فرض کرتے ہوئے سوال ۵.۶۹ دوبارہ حل کریں۔

$$f(x) = \frac{d}{dx}e^x, \quad g(x) = \frac{d}{dx}(x \sin x)$$

۵.۲ تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

تفاعل کی معلوم قیمت استعمال کرتے ہوئے تفاعل کے غیر قطعی مکمل میں سے مخصوص ضد تفرق منتخب کرنا اس حصے میں سکھایا جائے گا۔ ریاضیاتی نمونہ کشی، جو تحقیق میں مدد دیتی ہے، کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل روپ کی مساوات جس میں تفرق پایا جاتا ہو تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

اس مساوات میں x آزاد متغیر جبکہ y تابع متغیر یا درکار تفاعل ہے۔ ہم x کا ایسا تفاعل y جاننا چاہتے ہیں جس کی نقطہ x_0 پر قیمت y_0 ہو۔ اس کو **ابتدائی قیمت مسئلہ** کہتے ہیں۔ جیسا مثال ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے، اس مسئلے کو دو قدم میں حل کیا جاتا ہے۔

مثال ۵.۵: جسم کی ابتدائی رفتار اور اسراع سے جسم کی سمتی رفتار کا حصول
سطح زمین کے نزدیک ثقلی اسراع کی قیمت $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سطح زمین کے قریب خلا میں آزاد گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار کی تبدیلی کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ ms}^{-2}$$

اگر جسم ساکن حالت سے گرنے دیا جائے تب t سیکنڈ بعد اس کی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

حل
ریاضیاتی طور پر ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dv}{dt} = 9.8$$

$$v(0) = 0$$

تفرقی مساوات

ابتدائی معلومات

ابتدائی معلومات سے مراد لمحہ $t = 0$ پر ساکن جسم کی سمتی رفتار $v = 0$ ہے جسے ہم مختصراً $v(0) = 0$ لکھتے ہیں۔ پہلے قدم میں ہم تفرقی

۱۵۳۲ مساوات کو حل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &= 9.8 && \text{تفرقی مساوات} \\ \int \frac{dv}{dt} dt &= \int 9.8 dt && t \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ v + C_1 &= 9.8t + C_2 && \text{مکمل کا نتیجہ} \\ v &= 9.8t + C && \text{مستقل یکجا کیے گئے ہیں} \end{aligned}$$

۱۵۳۳ آخری مساوات کے تحت لمحہ t پر جسم کی رفتار $9.8t + C$ ہوگی جہاں C نامعلوم مستقل ہے جس کی قیت ابتدائی معلومات سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$\begin{aligned} v &= 9.8t + C \\ 0 &= 9.8(0) + C && v(0) = 0 \\ C &= 0 \end{aligned}$$

۱۵۳۵ یوں لمحہ t پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔

$$v = 9.8t + 0 = 9.8t \text{ m s}^{-2}$$

□

۱۵۳۷ تفاعل $f(x)$ کا غیر قطعی مکمل $F(x) + C$ ، تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ کا عمومی حل $y = F(x) + C$ دیتا ہے۔ عمومی حل میں تفرقی مساوات کے تمام حل (جن کی تعداد لامتناہی ہے) شامل ہیں۔ تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے ہم عمومی حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے ابتدائی قیت مسئلے کا مخصوص حل تلاش کرتے ہیں جو ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔

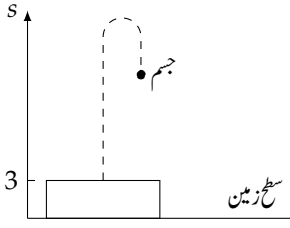
۱۵۳۰ ابتدائی معلومات سے مراد نقطہ x_0 پر y کی قیت y_0 ہے جس کو ہم مختصراً $y(x_0) = y_0$ لکھتے ہیں۔

۱۵۳۱ مثال ۵.۸: ڈھلوان اور ایک نقطہ سے منحنی کا حصول

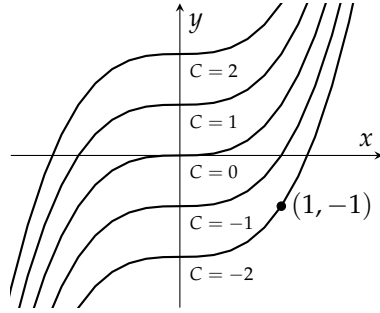
۱۵۳۲ ایک منحنی جو نقطہ $(1, -1)$ سے گزرتی ہے کا نقطہ (x, y) پر ڈھلوان $3x^2$ ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔

۱۵۳۳ حل ریاضی کی زبان میں ہمیں درج ذیل ابتدائی مسئلہ حل کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 3x^2 && \text{منحنی کا ڈھلوان} \\ y(1) &= -1 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$



شکل ۵.۲: تصویر کشی برائے مثال ۵.۹



شکل ۵.۱: عمومی اور مخصوص حل برائے مثال ۵.۸

ہم پہلے تفرقی مساوات سے عمومی حل تلاش کرتے ہیں۔ ۶۵۳۵

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 3x^2 \\ \int \frac{dy}{dx} dx &= \int 3x^2 dx \\ y &= x^3 + C\end{aligned}$$

مکمل کے مستقلوں کی یکجا کیا گیا ہے

عمومی حل $y = x^3 + C$ ہے جس کو C کی مختلف قیمتوں کے لیے شکل ۵.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات پُر کر کے نامعلوم مستقل C حاصل کرتے ہیں۔ ۶۵۳۶

$$\begin{aligned}y &= x^3 + C \\ -1 &= (1)^3 + C \\ C &= -2\end{aligned}$$

عمومی حل میں C پُر کرتے ہوئے درج ذیل مخصوص حل ملتا ہے جس کو شکل ۵.۱ میں موٹی لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ۶۵۳۸

$$y = x^3 - 2$$

□

۶۵۳۹

اگلی مثال میں ہمیں درکار تفاعل حاصل کرنے کی خاطر دوسرے مکمل لینا ہو گا۔ پہلا مکمل ۶۵۴۰

$$\int \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{ds}{dt} + C$$

تفاعل کا پہلا تفرق دیتا ہے۔ دوسرا مکمل ہمیں تفاعل دے گا۔ ۶۵۴۱

مثال ۵.۹: ابتدائی مقام، ابتدائی سمتی رفتار، اور اسراع سے جسم کی بلندی کا حصول
 ۱۵۵۲
 سچ زمین سے 3 m کی بلندی سے ایک بھاری جسم کو لمحہ $t = 0$ پر سیدھا اوپر 160 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں جسم پر صرف
 ۱۵۵۳
 ثقلی قوت زیر اثر ہے جو نیچے رخ 9.8 m s^{-2} اسراع پیدا کرتی ہے۔ زمین سے جسم کی بلندی کو t کا تفاعل لکھیں۔ 3 سینڈ بعد زمین سے جسم کی بلندی
 ۱۵۵۴
 کتنی ہوگی؟

حل

۱۵۵۵
 اس مسئلے کا ریاضی نمونہ اخذ کرنے کی خاطر ہم اس کی تصویر کشی کرتے ہیں (شکل ۵.۲)۔ جہاں لمحہ t پر زمین سے جسم کی بلندی کو s سے ظاہر کیا جائے گا۔ ہم
 ۱۵۵۸
 فرض کرتے ہیں کہ s متغیر t کا دو گنا قابل تفرق تفاعل ہے لہذا جسم کی رفتار اور اسراع درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

۱۵۵۹
 چونکہ ریاضی نمونہ میں اسراع، s کے گھٹتے رخ عمل کرتا ہے لہذا ابتدائی قیمت مسئلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2s}{dt^2} &= -9.8 && \text{تفرقی مساوات} \\ \frac{ds}{dt}(0) &= 160, \quad s(0) = 3 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

۱۵۶۰
 تفرقی مساوات کا t کے لحاظ سے مکمل لے کر $\frac{ds}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{d^2s}{dt^2} dt &= \int (-9.8) dt \\ \frac{ds}{dt} &= -9.8t + C_1 \end{aligned}$$

۱۵۶۱
 پہلی ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C_1 تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 160 &= -9.8(0) + C_1 && \frac{ds}{dt}(0) = 160 \\ C_1 &= 160 \end{aligned}$$

۱۵۶۲
 یوں $\frac{ds}{dt}$ کا کلیہ مکمل ہوتا ہے؛ ذیل دیکھیں۔

$$\frac{ds}{dt} = -9.8t + 160$$

۱۵۶۳
 ہم t کے لحاظ سے $\frac{ds}{dt}$ کا مکمل لیتے ہوئے s تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{ds}{dt} dt &= \int (-9.8t + 160) dt \\ s &= -4.9t^2 + 160t + C_2 \end{aligned}$$

۶۵۶۳ دوسری ابتدائی معلومات پُر کرتے ہوئے C_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$3 = -4.9(0)^2 + 160(0) + C_2$$

$$C_2 = 3$$

۶۵۶۵ یوں مخصوص حل s کا کلیہ اخذ ہوتا ہے جس کا آزاد متغیر t ہے۔

$$s = -4.9t^2 + 160t + 3$$

۶۵۶۶ لمحہ $t = 3$ پر زمین سے جسم کی بلندی تلاش کرنے کی خاطر ہم اس کلیہ میں $t = 3$ پُر کرتے ہیں۔

$$s = -4.9(3)^2 + 160(3) + 3 = 438.9 \text{ m}$$

□

۶۵۶۷

۶۵۶۸ یک رتبہ تفریق سے تفاعل حاصل کرتے ہوئے ایک اختیاری مستقل حاصل ہوتا ہے، جیسا مثال ۵.۷ اور مثال ۵.۸ میں دیکھا گیا، جبکہ دور تبی تفریق سے تفاعل
۶۵۶۹ کے حصول میں دو اختیاری مستقل حاصل ہوتے ہیں جیسا مثال ۵.۹ میں دیکھا گیا؛ دو ضد تفریق سے دو علیحدہ علیحدہ مستقل حاصل ہوں گے۔ اسی طرح تین رتبہ
۶۵۷۰ تفریق سے حاصل تفاعل میں تین اختیاری مستقل پائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اختیاری مستقل کی قیمت ابتدائی معلومات سے حاصل ہوگی۔ ہر ضد تفریق
۶۵۷۱ حاصل کرتے ہوئے ہمیں مستقل C کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ابتدائی قیمت درکار ہوگی۔

۶۵۷۲ مثنیٰ حل کا خاکہ

۶۵۷۳ تفریق مساوات کے حل کی ترسیم کو مثنیٰ حل^{۱۰} یا مثنیٰ شکل^{۱۱} کہتے ہیں۔ تفریق مساوات $\frac{dy}{dx} = 3x^2$ کے حل $y = x^3 + C$ کو شکل
۶۵۷۴ ۱.۵ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ کا صریح حل تلاش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں (یعنی ہم $f(x)$ کا ضد تفریق تلاش
۶۵۷۵ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں) لیکن اس کے باوجود ہم مثنیٰ حل کی عمومی صورت تفریق مساوات سے اخذ کر پاتے ہیں۔

۶۵۷۶ مثال ۵.۱۰: درج ذیل تفریق مساوات کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

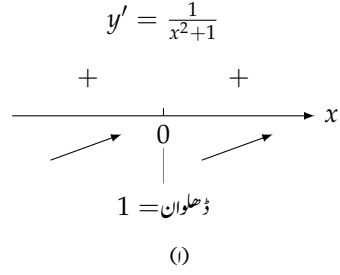
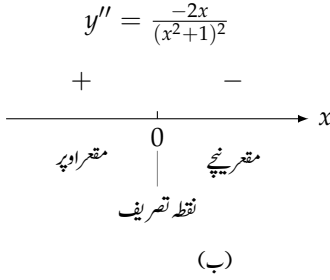
$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}$$

۶۵۷۷ پہلا قدم: y' اور y'' : مثنیٰ کی عمومی صورت y' اور y'' پر منحصر ہوتی ہے (حصہ ۴.۴)۔ ہم $y' = \frac{1}{x^2 + 1}$ پہلے سے جانتے ہیں جس کا
۶۵۷۸ تفریق درج ذیل y'' دیتا ہے۔

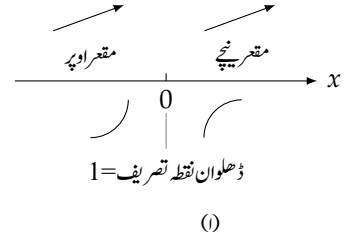
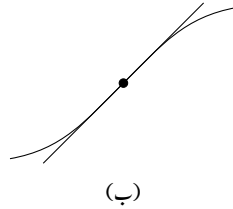
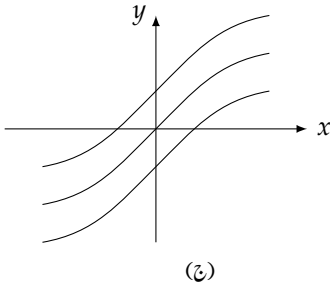
$$y'' = \frac{d}{dx} y' = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2 + 1} \right) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

۶۵۸۰ دوسرا قدم: y' کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ہے۔ نقطہ فاصل نہیں پایا جاتا لہذا مثنیٰ حل میں کنگرہ اور نقاط انتہا نہیں پائے جائیں
۶۵۸۱ گے۔ چونکہ $y' > 0$ ہے لہذا مثنیٰ بائیں سے دائیں جاتے ہوئے چڑھتی رہے گی۔ نقطہ $x = 0$ پر مثنیٰ کا ڈھلوان 1 ہے (شکل ۵.۳)۔

solutioncurve^{*}
integralcurve[†]



شکل ۵.۳: منحنی کا اتار چڑھاؤ اور مقعر (مثال ۵.۱۰)



شکل ۵.۴: منحنی کی عمومی صورت (مثال ۵.۱۰)

تیسرا قدم: مقعر۔ دو گنا تفرق $x = 0$ پر $(+)$ سے تبدیل ہو کر $(-)$ ہوتا ہے۔ یوں تمام منحنیات کا $x = 0$ پر نقطہ تشریف پایا جائے گا (شکل ۵.۳-ب)۔

چوتھا قدم: خلاصہ: ترسیم حل کا چھکاؤ شکل ۵.۴-ا میں اور اس کی عمومی صورت شکل ۵.۴-ب میں دکھائی گئی ہے۔

پہلا تفرق مزید معلومات فراہم کرتا ہے:

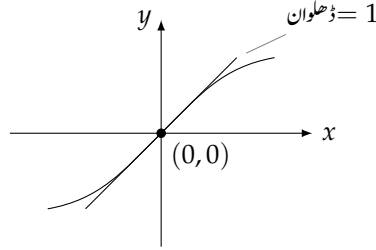
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y' = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2+1} = 0$$

یوں $x \rightarrow \pm\infty$ پر منحنی افقی ہوگی۔

پانچواں قدم: مخصوص نقطہ اور منحنی حل۔ ہم جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر منحنی کا ڈھلوان 1 ہے لہذا محور y کے کئی مقامات پر اکائی ڈھلوان کی (۱ پس

□

میں متوازی) منحنیات کھینچتے ہیں شکل ۵.۴-ج۔



شکل ۵.۵: ابتدائی قیمت مسئلے کے مخصوص حل کا خاکہ (مثال ۵.۱۱)

مثال ۵.۱۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کا خاکہ کھینچیں۔

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

ہم نے مثال ۵.۱۰ میں عمومی حل کا خاکہ کھینچا جس کو شکل ۵.۴-ج میں دکھایا گیا ہے۔ ان ترسیمات میں سے وہ ترسیم جو نقطہ $(0,0)$ سے گزرتی ہے ابتدائی قیمت مسئلے کا درکار مخصوص حل ہے، جس کو شکل ۵.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ □

یہ ترکیب بالخصوص اس موقع پر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے جب مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x)$ میں تفاعل $f(x)$ کے ضد تفرق کا بنیادی کلیہ نہیں پایا جاتا ہو۔ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ باب ۷ میں دیکھیں گے، جبکہ تفاعل $g(x) = \sqrt{1+x^4}$ کا ضد تفرق نہیں پایا جاتا۔ یوں تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}$ کو ہم تریسی یا عددی طریقہ سے حل کریں گے۔

ریاضیاتی نمونہ کشی

ریاضیاتی نمونہ کشی عموماً چار اقدام پر مبنی ہے۔ ہم پہلے حقیقی دنیا میں کسی عمل (مثلاً گیند کے گرنے یا کھانسی کے دوران سانس کی نالی کے سکڑنے) کا مشاہدہ کرتے ہوئے اہم خصوصیات ظاہر کرنے والے ریاضیاتی متغیرات کا نظام بناتے ہیں اور معلومات کا ریاضی استعارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد متغیرات کے تعلقات کو (عموماً) موجودہ ریاضی کی زبان میں لکھتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریاضیاتی حاصل نتائج کو زیر غور نظام پر لاگو کرتے ہیں۔ آخر میں ہم ریاضی نمونہ سے حاصل نتائج کا مشاہدے سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آیا نمونہ پیش گوئی کر سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آیا نمونہ دیگر نظام پر قابل اطلاق ہوگا۔ بہترین نمونہ وہ ہے جس کے نتائج مشاہدے کے عین مطابق ہوں، جو پیش گوئی کر سکے، جس کا استعمال وسیع اور آسان ہو۔

گیند کے گرنے کو مثال بناتے ہوئے مذکورہ بالا اقدام وضع کرتے ہیں۔ پہلے قدم پر ہم درج ذیل متغیرات اور مشاہدے اکٹھا کرتے ہیں۔

متغیرات:

فاصلہ: s

وقت: t

ابتدائی قیمتیں:

۶۱۰۷ لمحہ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 0$ ہیں۔

۶۱۰۸ فرض کیا گیا تعلق: $s = 4.9t^2$

۶۱۰۹ دوسرے قدم پر احصاء استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ریاضی نتائج اخذ کرتے ہیں۔

$$v = 9.8t$$

$$a = 9.8$$

۶۱۱۰ تیسرے قدم پر نتائج کی تشریح کرتے ہوئے حقیقی دنیا کے لحاظ سے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ یوں لمحہ t پر رفتار $9.8t$ میٹر فی سیکنڈ ہوگی جبکہ کسی بھی گرتے

۶۱۱۱ ہوئے جسم کا اسراع 9.8 m s^{-2} ہوگا۔

۶۱۱۲ آخری قدم پر ہم آزاد گرنے والے جسم کی لمبائی رفتار اور اسراع ناپ کر تصدیق کرتے ہیں کہ ریاضی نمونہ درست نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔

۶۱۱۳ نقل اتارنا بذریعہ کمپیوٹر

۶۱۱۴ کسی بھی نظام کو سمجھنے کی خاطر ہم مختلف حالات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بعض پیچیدہ نظام کا مشاہدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ (مثلاً جب مشاہدہ بہت مہنگا یا

۶۱۱۵ خطرناک ہو یا اس کے لیے بہت وقت درکار ہو۔) ایٹم بم یا سیلابی تباہی یا کھشتاں کا مشاہدہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان نظام پر غور کرنے کے لیے ہم ریاضی

۶۱۱۶ نمونے کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں نظام کا حساب پیچیدہ یا بہت لمبا ہو وہاں کمپیوٹر کا استعمال سودمند ثابت ہوتا ہے۔ بلند عمارت، دریا پر پل، یا برقیاتی اداوار بنانے سے

۶۱۱۷ پہلے ان کے نمونوں پر کمپیوٹر کی مدد سے غور کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پر عمل کی نقل اتارتے^{۱۲} ہیں۔

۶۱۱۸ سوالات

۶۱۱۹ ابتدائی قیمت مسائل

۶۱۲۰ سوال ۵.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۶ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

$$y(1) = 4$$

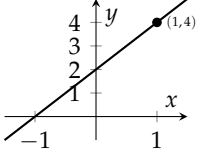
۶۱۲۱

۶۱۲۲ سوال ۵.۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل شکل ۵.۷ میں کون سی ترسیم پیش کرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

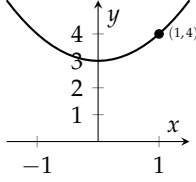
$$\frac{dy}{dx} = -x$$

$$y(-1) = 1$$

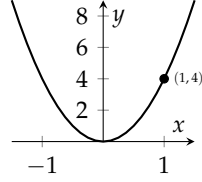
۶۱۲۳



(ج)

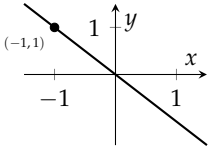


(ب)

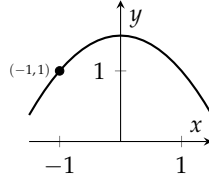


(ا)

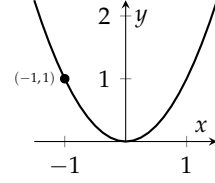
شکل ۵.۶: تزییحات برائے سوال ۵.۷۱



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۵.۷: تزییحات برائے سوال ۵.۷۲

سوال ۵.۷۳ تا سوال ۵.۹۲ میں دیے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۶۶۲۴

سوال ۵.۷۴: $\frac{dy}{dx} = 2x - 7$, $y(2) = 0$ ۶۶۲۵

۶۶۲۶

سوال ۵.۷۵: $\frac{dy}{dx} = 10 - x$, $y(0) = -1$ ۶۶۲۷

سوال ۵.۷۶: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} + x$, $x > 0$, $y(2) = 1$ ۶۶۲۸

۶۶۲۹

سوال ۵.۷۷: $\frac{dy}{dx} = 9x^2 - 4x + 5$, $y(-1) = 0$ ۶۶۳۰

سوال ۵.۷۸: $\frac{dy}{dx} = 3x^{-2/3}$, $y(-1) = -5$ ۶۶۳۱

۶۶۳۲

سوال ۵.۷۹: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $y(4) = 0$ ۶۶۳۳

سوال ۵.۸۰: $\frac{ds}{dt} = 1 + \cos t$, $s(0) = 4$ ۶۶۳۴

۶۶۳۵

سوال ۵.۸۱: $\frac{ds}{dt} = \cos t + \sin t$, $s(\pi) = 1$ ۶۶۳۶

سوال ۵.۸۲: $\frac{dr}{d\theta} = -\pi \sin \pi\theta$, $r(0) = 0$ ۶۶۳۷

۶۱۳۸

$$\frac{dr}{d\theta} = \cos \pi\theta, \quad r(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۲:} \quad ۶۱۳۹$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \sec t \tan t, \quad v(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۳:} \quad ۶۱۴۰$$

۶۱۴۱

$$\frac{dv}{dt} = 8t + \csc^2 t, \quad v\left(\frac{\pi}{2}\right) = -7 \quad \text{سوال ۵.۸۴:} \quad ۶۱۴۲$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2 - 6x, \quad y'(0) = 4, y(0) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۵:} \quad ۶۱۴۳$$

۶۱۴۴

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 0, \quad y'(0) = 2, y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۸۶:} \quad ۶۱۴۵$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{2}{t^3}, \quad \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=1} = 1, r(1) = 1 \quad \text{سوال ۵.۸۷:} \quad ۶۱۴۶$$

۶۱۴۷

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{3t}{8}, \quad \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=4} = 3, s(4) = 4 \quad \text{سوال ۵.۸۸:} \quad ۶۱۴۸$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 6, \quad y''(0) = -8, y'(0) = 0, y(0) = 5 \quad \text{سوال ۵.۸۹:} \quad ۶۱۴۹$$

۶۱۵۰

$$\frac{d^3 \theta}{dt^3} = 0, \quad \theta''(0) = -2, \theta'(0) = -\frac{1}{2}, \theta(0) = \sqrt{2} \quad \text{سوال ۵.۹۰:} \quad ۶۱۵۱$$

$$y^{(4)} = -\sin t + \cos t, \quad y'''(0) = 7, y''(0) = y'(0) = -1, y(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۹۱:} \quad ۶۱۵۲$$

۶۱۵۳

$$y^{(4)} = -\cos x + 8 \sin 2x, \quad y'''(0) = 0, y''(0) = y'(0) = 1, y(0) = 3 \quad \text{سوال ۵.۹۲:} \quad ۶۱۵۴$$

۶۱۵۵

رفتار سے مقام معلوم کرنا

۶۱۵۵

$$\text{سوال ۵.۹۳ تا ۵.۹۶ میں رفتار } \frac{ds}{dt} \text{ اور ابتدائی مقام } s \text{ دیے گئے ہیں۔ لمحہ } t \text{ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔} \quad ۶۱۵۶$$

$$v = 9.8t + 5, \quad s(0) = 10 \quad \text{سوال ۵.۹۳:} \quad ۶۱۵۷$$

۶۱۵۸

$$v = 32t - 2, \quad s(1/2) = 4 \quad \text{سوال ۵.۹۴:} \quad ۶۱۵۹$$

$$v = \sin \pi t, \quad s(0) = 0 \quad \text{سوال ۵.۹۵:} \quad ۶۱۶۰$$

۶۱۶۱

$$v = \frac{2}{\pi} \cos \frac{2t}{\pi}, \quad s(\pi^2) = 1 \quad \text{سوال ۵.۹۶:} \quad ۶۱۶۲$$

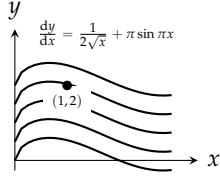
۶۱۶۳

اسراع سے مقام کے تلاش

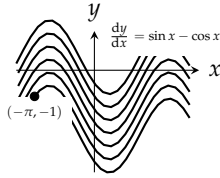
۶۱۶۳

$$\text{سوال ۵.۹۷ تا ۵.۱۰۰ میں اسراع } \frac{d^2 s}{dt^2}, \text{ ابتدائی رفتار، اور ابتدائی مقام دیے گئے ہیں۔ لمحہ } t \text{ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔} \quad ۶۱۶۴$$

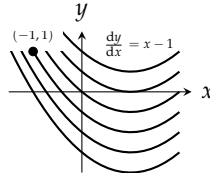
باب ۵: تکمیل



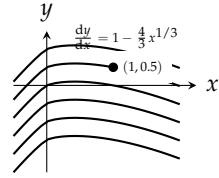
شکل ۵.۱۱: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۶



شکل ۵.۱۰: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۵



شکل ۵.۹: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۴



شکل ۵.۸: منحنيات برائے سوال
۵.۱۰۳

سوال ۵.۹۷: $a = 32, \quad v(0) = 20, \quad s(0) = 5$ ۶۶۵

سوال ۵.۹۸: $a = 9.8, \quad v(0) = -3, \quad s(0) = 0$ ۶۶۷

سوال ۵.۹۹: $a = -4 \sin 2t, \quad v(0) = 2, \quad s(0) = -3$ ۶۶۸

سوال ۵.۱۰۰: $a = \frac{9}{\pi^2} \cos \frac{3t}{\pi}, \quad v(0) = 0, \quad s(0) = -1$ ۶۶۹

ترسیم کا حصول

سوال ۵.۱۰۱: ایسی ترسیم $y = f(x)$ تلاش کریں جو نقطہ $(9, 4)$ سے گزرتی ہو اور جس کا ڈھلوان $3\sqrt{x}$ ہو۔ ۶۷۰

سوال ۵.۱۰۲: منحنی $y = f(x)$ نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتی ہے جہاں اس کا مماس افقی ہے۔ یہ ترسیم $\frac{d^2y}{dx^2} = 6x$ کو مطمئن کرتی ہے۔ ۶۷۱

ترسیم تلاش کریں۔ ۶۷۲

منحنيات طے (تکلی منحنيات)

سوال ۵.۱۰۳ تا سوال ۵.۱۰۶ میں منحنی حل دکھائی گئی ہیں۔ دیے نقطے پر منحنی کی مساوات تلاش کریں۔ ۶۷۳

سوال ۵.۱۰۳: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۷۴

سوال ۵.۱۰۴: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۷۵

سوال ۵.۱۰۵: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۷۶

سوال ۵.۱۰۶: ترسیمات کو شکل ۵.۱۰۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۶۷۷

تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ کھینچنا مثال ۵.۱۰ میں سکھایا گیا۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۱۰۷ تا سوال ۵.۱۱۰ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ بنائیں۔ ۶۷۸

۵.۲. تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی

۴۲۱

سوال ۵.۱۰۷: $\frac{dy}{dx} = 2x$ ۶۶۸۶

سوال ۵.۱۰۸: $\frac{dy}{dx} = -2x + 2$ ۶۶۸۸

سوال ۵.۱۰۹: $\frac{dy}{dx} = 1 - 3x^2$ ۶۶۸۹

سوال ۵.۱۱۰: $\frac{dy}{dx} = x^2$ ۶۶۹۱

سوال ۵.۱۱۱ تا سوال ۵.۱۱۴ میں دیے گئے تفرقی مساوات کے حل کا خاکہ مثال ۵.۱۰ اور مثال ۵.۱۱ کی طرح بنائیں۔ ۶۶۹۳

سوال ۵.۱۱۱: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, -1 < x < 1; y(0) = 0$ ۶۶۹۴

سوال ۵.۱۱۲: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^4}, y(0) = 1$ ۶۶۹۶

سوال ۵.۱۱۳: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, y(0) = 1$ ۶۶۹۷

سوال ۵.۱۱۴: $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{x^2+1}, y(0) = 0$ ۶۶۹۹

عملی استعمال

سوال ۵.۱۱۵: چاند پر ثقلی اسراع 1.6 m s^{-2} ہے۔ ایک پتھر کو چاند پر گہرے شکاف میں گرایا جاتا ہے۔ شکاف کی تہ پر 30 سیکنڈ بعد پہنچنے سے ۶۷۰۱

عین قبل پتھر کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۷۰۲

سوال ۵.۱۱۶: ایک راکٹ سطح زمین سے سیدھا اوپر رخ 20 m s^{-2} کے اسراع سے اڑتا ہے۔ ایک منٹ بعد اس کی رفتار کیا ہوگی؟ ۶۷۰۳

سوال ۵.۱۱۷: آپ 10 m بلندی سے پانی میں کودتے ہیں۔ پانی میں داخل ہوتے ہوئے لمحے پر آپ کی رفتار کیا ہوگی؟ $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ۶۷۰۵

لیں۔ ۶۷۰۶

سوال ۵.۱۱۸: مریخ پر سطح کے نزدیک ثقلی اسراع 3.72 m s^{-2} ہے۔ ایک راکٹ جس کو مریخ کی سطح سے 93 m s^{-1} کی ابتدائی رفتار سے ۶۷۰۸

سیدھا اوپر پھینکا جائے کس بلندی تک پہنچے گا؟ ۶۷۰۹

سوال ۵.۱۱۹: آپ اسلام آباد تالاہور موٹر وے پر 100 km h^{-1} کی رفتار سے صفر کر رہے ہیں جب آپ کو سامنے ایک حادثہ نظر آتا ہے۔ آپ ۶۷۱۰

یکدم گاڑی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی 75 m میں مکمل رک جاتی ہے۔ رکنے کا اسراع تلاش کریں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کی خاطر درج ذیل ۶۷۱۱

کرنا ہوگا۔ ۶۷۱۲

۶۷۱۳ پہلا قدم: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -k \quad \text{مستقل } k$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 100, \quad s(0) = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۶۷۱۴ دوسرا قدم: t کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $\frac{ds}{dt} = 0$ حاصل ہوگا۔ (آپ کے جواب میں k پایا جائے گا۔)

۶۷۱۵ تیسرا قدم: k کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $s = 75$ حاصل ہوتا ہے۔

۶۷۱۶

۶۷۱۷ سوال ۵.۱۲۰: موٹر سائیکل پر باحفاظت صفر کے لیے لازمی ہے کہ آپ 50 km h^{-1} کی رفتار سے 14 m میں رک سکیں۔ ایسا کرنے کے لیے کتنا اسراع درکار ہوگا؟

۶۷۱۸

۶۷۱۹ سوال ۵.۱۲۱: ایک ذرہ محوری لکیر پر $\frac{d^2 s}{dt^2} = 15\sqrt{t} - \frac{3}{\sqrt{t}}$ اسراع سے حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 1$ پر $s = 0$ اور $\frac{ds}{dt} = 4$ ہیں۔ لمحہ t پر $v = \frac{ds}{dt}$ اور s تلاش کریں۔

۶۷۲۰

۶۷۲۱

۶۷۲۲ سوال ۵.۱۲۲: چاند پر اپالو ۱۵ پرواز کے داؤد سکاٹ نے پُر اور ہتھوڑے کو تقریباً 1.25 m بلندی سے ایک ساتھ گرنے دیا۔ چاند پر ہوا کی غیر موجودگی کی وجہ سے دونوں کے گرنے کی رفتار یکساں تھی۔ بتائیں گرنے کا دورانیہ کتنا تھا؟ گرنے کا دورانیہ دریافت کرنے کے لیے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے تقابل s تلاش کریں جس کا آزاد متغیر t ہو۔ اس کے بعد t کی وہ قیمت تلاش کریں جو $s = 0$ دے۔

۶۷۲۳

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = -1.6 \text{ m s}^{-2} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = 0, \quad s(0) = 1.25 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۶۷۲۵ سوال ۵.۱۲۳: محدودی لکیر پر مستقل اسراع a سے حرکت کرتے ہوئے جسم کے مقام s کی معیاری مساوات درج ذیل ہے

$$(i) \quad s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + s_0$$

۶۷۲۶ جہاں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی رفتار v_0 اور مقام s_0 ہیں۔ درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے مذکورہ بالا معیاری مساوات اخذ کریں۔

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = a \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$\frac{ds}{dt}(0) = v_0, \quad s(0) = s_0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۶۷۲۷ سوال ۵.۱۲۴: سیارے کی سطح کے نزدیک آزاد گرتے ہوئے جسم کا مقام درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$(r) \quad s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

- ۶.۷۲۸ جہاں ثقلی اسراع a ، سطح سیارہ سے جسم کی ابتدائی بلندی s_0 ، اور جسم کی ابتدائی رفتار v_0 ہے۔ چونکہ اسراع نیچے رخ (بلندی s کے الٹ) ہے لہذا
۶.۷۲۹ مساوات میں منفی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر لحد $t = 0$ پر جسم کی رفتار اوپر رخ ہو تب v_0 مثبت ہوگا اور اگر اس کا رخ نیچے کو ہو تب v_0 منفی ہوگا۔
۶.۷۳۰ مساوات استعمال کیے بغیر آپ ایک ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے مساوات ۲ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی قیمت مسئلہ کیا ہوگا؟ ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے
۶.۷۳۱ مساوات ۲ حاصل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۱۲۵: رفتار کے ضد تفرق سے ہٹاؤ کا تئیں۔

- ۶.۷۳۵ ا. فرض کریں محور s پر ایک جسم کی رفتار $\frac{ds}{dt} = v = 9.8t - 3$ ہے۔
۶.۷۳۶ ا. اگر $t = 0$ پر $s = 5$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔
۶.۷۳۷ ۲. اگر $t = 0$ پر $s = -2$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔
۶.۷۳۸ ۳. اگر $t = 0$ پر $s = s_0$ ہو تب $t = 1$ تا $t = 3$ جسم کا ہٹاؤ تلاش کریں۔
۶.۷۳۹ ب. فرض کریں محدود لکیر پر ایک جسم کا مقام s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ $\frac{ds}{dt}$ کا ضد تفرق جانتے ہوئے دورانیہ $t = a$ سے
۶.۷۴۰ تا $t = b$ کے لیے آپ جسم کا ہٹاؤ جان سکتے ہیں اگرچہ ان دونوں لمحات پر آپ کو جسم کا ہٹاؤ معلوم نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
۶.۷۴۱ سوال ۵.۱۲۶: یکثباتی حل
۶.۷۴۲ اگر قابل تفرق تفاعل $y = F(x)$ اور $y = G(x)$ وقفہ I پر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے حل ہوں تب کیا I میں ہر x کے لیے
۶.۷۴۳ $F(x) = G(x)$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق

- ۶.۷۴۷ بعض اوقات متکمل میں متغیرات کی تبدیلی سے جانا پہچانا مکمل حاصل ہوتا ہے۔ مکمل کے اس طریقہ کو ترکیب بدل کہتے ہیں۔ مکمل کے حصول کا یہ ایک اہم
۶.۷۴۸ طریقہ ہے۔ آئیں ترکیب بدل سمجھیں۔

عمومی طاقتی قاعدہ کی مکمل صورت

- ۶.۷۵۰ جب u ، متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور n نامقل عدد ہو جس کی قیمت -1 نہ ہو تب زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u^{n+1}}{n+1} \right) = u^n \frac{du}{dx}$$

۶.۵۱ اس مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $u^n \frac{du}{dx}$ کا ایک ضد تفرق $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int \left(u^n \frac{du}{dx} \right) dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

۶.۵۲ اس مساوات کے بائیں ہاتھ کو عموماً درج ذیل سادہ ”تفرقی“ روپ میں لکھا جاتا ہے

$$\int u^n du$$

۶.۵۳ جہاں دونوں اطراف dx کو تفرقہ مانتے ہوئے منسوخ کیا گیا۔ درج بالا دو مساوات کو ملا کر درج ذیل ملتا ہے

$$(i) \quad \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad (n \neq -1, \text{مطلق } n)$$

۶.۵۴ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے اور du اس کا تفرقہ ہے۔

۶.۵۵ مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے، اگرچہ یہ متغیر اس کلیہ میں نہیں پایا جاتا اور اس کی علامت اہم

۶.۵۶ نہیں۔ ہم اس متغیر کو کسی بھی علامت مثلاً θ ، t ، y ، وغیرہ سے ظاہر کر سکتے تھے۔ مساوات اکتی ہے کہ جب بھی ہم کسی مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھ سکیں

$$\int u^n du, \quad (n \neq -1)$$

۶.۵۸ جہاں u قابل تفرق تفاعل ہو اور du اس کا تفرقہ ہو، اس کا حل $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ہوگا۔

۶.۵۹ مثال ۵.۱۲: درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int (x+2)^5 dx$$

۶.۶۰ ہم مکمل کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\int u^n du$$

۶.۶۱ ایسا کرنے کی خاطر ہم $u = x + 2$ لیتے ہیں لہذا $du = dx$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (x+2)^5 dx &= \int u^5 du & u = x+2, \quad du = dx \\ &= \frac{u^6}{6} + C & \text{مساوات ۵ میں } n = 5 \\ &= \frac{(x+2)^6}{6} + C & \text{واپس } u = x+2 \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری متعارف کا اطلاق

۴۲۵

□

۶.۷۳

مثال ۵.۱۳: $u = x^2 + 2x - 3$ لیتے ہوئے $\frac{1}{2} du = (x + 1) du = 2x dx + 2 dx = 2(x + 1) dx$ (1) ہو گا۔ یوں مکمل

۶.۷۴

۶.۷۵

$$\int (x^2 + 2x - 3)^2 (x + 1) dx$$

کو ترکیب بدل سے حل کیا جاسکتا ہے:

۶.۷۶

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 2x - 3)^2 (x + 1) dx &= \int u^2 \cdot \frac{1}{2} du \\ &= \frac{1}{2} \int u^2 du \\ &= \frac{1}{2} \frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{6} u^3 + C \quad \text{u کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{1}{6} (x^2 + 2x - 3)^3 + C \quad \text{u بدلیں} \end{aligned}$$

□

جہاں آخری قدم پر u کی قیمت واپس پُر کی گئی۔

۶.۷۷

مثال ۵.۱۴:

۶.۷۸

$$\begin{aligned} \int \sin^4 t \cos t dt &= \int u^4 du \quad u = \sin t, du = \cos t dt \\ &= \frac{u^5}{5} + C \quad \text{u کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{\sin^5 t}{5} + C \quad \text{u بدلیں} \end{aligned}$$

□

۶.۷۹

ترکیب بدل کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایسا بدل تلاش کر سکیں جو مشکل مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں تبدیل کرتا ہو۔ بعض اوقات پہلے بدل کے بعد دوسرا اور تیسرا بدل بھی درکار ہوتا ہے (سوال ۵.۱۷ اور سوال ۵.۱۸ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی) یا ہم کوئی دوسرا بدل استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کئی مختلف بدل قابل استعمال ہوں گے (اگلی مثال دیکھیں)۔

۶.۸۰

۶.۸۱

۶.۸۲

مثال ۵.۱۵: درج ذیل مکمل حل کریں۔

۶.۸۳

$$\int \frac{2z dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}}$$

ہم متکمل کے مشکل ترین حصے کی سادہ صورت تلاش کرنے کی غرض سے $u = z^2 + 1$ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{2z \, dz}{\sqrt[3]{z^2 + 1}} &= \int \frac{du}{u^{1/3}} & u = z^2 + 1, \, du = 2z \, dz \\ &= \int u^{-1/3} \, du \\ &= \frac{u^{2/3}}{2/3} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{3}{2} u^{2/3} + C \\ &= \frac{3}{2} (z^2 + 1)^{3/2} + C & u \text{ کا بدل } z^2 + 1 \text{ پڑھیں} \end{aligned}$$

□

۶۷۷۶

مثال ۵.۱۶: ۶۷۷۷

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 + y^2} \cdot 2y \, dy &= \int u^{1/2} \, du & u = 1 + y^2, \, du = 2y \, dy \\ &= \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{2}{3} (1 + y^2)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 1 + y^2 \text{ پڑھیں} \end{aligned}$$

□

۶۷۷۸

مثال ۵.۱۷: ۶۷۷۹

$$\begin{aligned} \int \sqrt{4t - 1} \, dt &= \int u^{1/2} \cdot \frac{1}{4} \, du & u = 4t - 1, \, du = 4 \, dt, \, \frac{1}{4} \, du = dt \\ &= \frac{1}{4} \int u^{1/2} \, du \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے تکمیل} \\ &= \frac{1}{6} u^{3/2} + C \\ &= \frac{1}{6} (4t - 1)^{3/2} + C & u \text{ کی جگہ } 4t - 1 \text{ پڑھیں} \end{aligned}$$

□

۶۷۸۰

تکوینیاتی تفاعل

۶.۷۸۱

۶.۷۸۲ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب $\sin u$ بھی x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ زنجیری قاعدہ ہمیں $\sin u$ کا تفرق دیتا ہے:

$$\frac{d}{dx} \sin u = \cos u \frac{du}{dx}$$

۶.۷۸۳ اسی مساوات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sin u$ مضرب $\cos u \cdot \frac{du}{dx}$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int \left(\cos u \frac{du}{dx} \right) dx = \sin u + C$$

۶.۷۸۴ بائیں ہاتھ دونوں dx باضابطہ منسوخ کر کے درج ذیل قاعدہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۲) \quad \int \cos u \, du = \sin u + C$$

۶.۷۸۵ مساوات ۲ کہتی ہے کہ جب بھی کسی مکمل کو $\int \cos u \, du$ روپ میں لکھ سکیں، ہم u کے لحاظ سے اس کا مکمل لیتے ہوئے $\sin u + C$ حاصل کریں گے۔

۶.۷۸۷ مثال ۵.۱۸:

$$\begin{aligned} \int \cos(7\theta + 5) \, d\theta &= \int \cos u \cdot \frac{1}{7} \, du & u = 7\theta + 5, du = 7 \, d\theta, \frac{1}{7} \, du = d\theta \\ &= \frac{1}{7} \int \cos u \, du \\ &= \frac{1}{7} \sin u + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\ &= \frac{1}{7} \sin(7\theta + 5) + C & u \text{ کی جگہ } 7\theta + 5 \text{ پُر کریں} \end{aligned}$$

□

۶.۷۸۸

۶.۷۸۹ مساوات ۲ کی جوڑی مساوات درج ذیل ہے جہاں u قابل تفرق تفاعل ہے۔

$$(۳) \quad \int \sin u \, du = -\cos u + C$$

مثال ۱۹: ۵

$$\begin{aligned}
\int x^2 \sin(x^3) dx &= \int \sin(x^3) \cdot x^2 dx \\
&= \int \sin u \cdot \frac{1}{3} du \quad u = x^3, du = 3x^2 dx, \frac{1}{3} du = x^2 dx \\
&= \frac{1}{3} \int \sin u du \\
&= \frac{1}{3} (-\cos u + C') \quad u \text{ کے لحاظ سے مکمل} \\
&= -\frac{1}{3} \cos(x^3) + C \quad \frac{C'}{3} = C, u = x^3
\end{aligned}$$

□

۶۷۹۱

۶۷۹۲ قابل تفرق تفاعل u کے لیے زنجیری قاعدہ کی مدد سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
(۴) \quad & \int \sec^2 u du = \tan u + C \\
(۵) \quad & \int \csc^2 u du = -\cot u + C \\
(۶) \quad & \int \sec u \tan u du = \sec u + C \\
(۷) \quad & \int \csc u \cot u du = -\csc u + C
\end{aligned}$$

۶۷۹۳ ہر کلیہ میں u حقیقی متغیر کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ کلیہ کو پرکھنے کے لیے دائیں ہاتھ کا u کے لحاظ سے تفرق حاصل کریں۔ ایسا کرنے سے بائیں ہاتھ کا مکمل حاصل ہوگا۔ ۶۷۹۴

مثال ۲۰: ۵ ۶۷۹۵

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\cos^2 2\theta} d\theta &= \int \sec^2 2\theta d\theta & \sec 2\theta &= \frac{1}{\cos 2\theta} \\
&= \int \sec^2 u \cdot \frac{1}{2} du & u = 2\theta, d\theta &= \frac{1}{2} du \\
&= \frac{1}{2} \int \sec^2 u du \\
&= \frac{1}{2} \tan u + C & \text{مساوات ۴} \\
&= \frac{1}{2} \tan 2\theta + C & u \text{ کی جگہ } 2\theta \text{ پر کریں}
\end{aligned}$$



مکمل کا ترکیب بدل

مذکورہ بالا تمام مثالیں درج ذیل عمومی کلیہ کی انفرادی مثالیں ہیں۔

$$\begin{aligned} \int f(g(x)) \cdot g'(x) dx &= \int f(u) du & u &= g(x), du = g'(x) dx \\ &= F(u) + C & F(u) &= \text{کا ضد تفرق } f(u) \\ &= F(g(x)) + C & u &= \text{کی جگہ } g(x) \text{ پر کریں} \end{aligned}$$

یہ تین اقدام مکمل کی ترکیب بدل کے اقدام ہیں۔ یہ ترکیب اس لیے کام کرتی ہے کہ $f(g(x)) \cdot g'(x)$ کا ضد تفرق $F(g(x))$ ہے جہاں f کا ضد تفرق F ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} F(g(x)) &= F'(g(x)) \cdot g'(x) & \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= f(g(x)) \cdot g'(x) & \text{چونکہ } F' = f \end{aligned}$$

ترکیب بدل اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ ہم x کی جگہ u کا تفاعل لیتے ہیں۔ یوں بدل $u = g(x)$ کا قابل حل ہونا لازم ہے تاکہ اس کو x کے لیے حل کرتے ہوئے x کی قیمت $x = g^{-1}(u)$ (u کا الٹ g) حاصل کی جاسکے۔ بعض اوقات، یہ ممکن بنانے کی خاطر، ہمیں x اور u کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنی ہوگی۔ آپ کو یہاں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم الٹ تفاعل پر حصہ ۱۷ میں بحث کریں گے اور بدل کی ترکیب پر زیادہ تفصیل سے حصہ ۱۸.۴ اور حصہ ۱۷.۱۴ میں غور کریں گے۔

سوالات

سوال ۵.۱۲ تا سوال ۵.۱۳۸ میں دی گیا بدل استعمال کرتے ہوئے غیر قطعی مکمل کو معیاری روپ میں لاتے ہوئے حل کریں۔

سوال ۵.۱۲: $\int \sin 3x dx, \quad u = 3x$

سوال ۵.۱۲۸: $\int x \sin(2x^2) dx, \quad u = 2x^2$

سوال ۵.۱۲۹: $\int \sec 2t \tan 2t dt, \quad u = 2t$

سوال ۵.۱۳۰: $\int (1 - \cos \frac{t}{2})^2 \sin \frac{t}{2} dt, \quad u = 1 - \cos \frac{t}{2}$

سوال ۵.۱۳۱: $\int 28(7x - 2)^{-5} dx, \quad u = 7x - 2$

سوال ۵.۱۳۲: $\int x^3(x^4 - 1)^2 dx, \quad u = x^4 - 1$

$$\int \frac{9r^2}{\sqrt{1-r^3}} dr, \quad u = 1 - r^3 \quad \text{سوال ۱۳۳: ۵.} \quad \begin{matrix} ۶۸۱۶ \\ ۶۸۱۷ \end{matrix}$$

$$\int 12(y^4 + 4y^2 + 1)^2(y^3 + 2y) dy, \quad u = y^4 + 4y^2 + 1 \quad \text{سوال ۱۳۴: ۵.} \quad ۶۸۱۸$$

$$\int \sqrt{x} \sin^2(x^{3/2} - 1) dx, \quad u = x^{3/2} - 1 \quad \text{سوال ۱۳۵: ۵.} \quad \begin{matrix} ۶۸۱۹ \\ ۶۸۲۰ \end{matrix}$$

$$\int \frac{1}{x^2} \cos^2\left(\frac{1}{x}\right) dx, \quad u = -\frac{1}{x} \quad \text{سوال ۱۳۶: ۵.} \quad ۶۸۲۱$$

$$\int \csc^2 2\theta \cot 2\theta d\theta, \quad u = \cot 2\theta, \quad u = \csc 2\theta \quad \text{سوال ۱۳۷: ۵.} \quad \begin{matrix} ۶۸۲۲ \\ ۶۸۲۳ \end{matrix}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{5x+8}}, \quad u = 5x + 8, \quad u = \sqrt{5x+8} \quad \text{سوال ۱۳۸: ۵.} \quad ۶۸۲۴$$

$$\text{سوال ۱۳۹: ۵. تا سوال ۱۷۲: ۵. میں تکامل حل کریں۔} \quad ۶۸۲۵$$

$$\int \sqrt{3-2s} ds \quad \text{سوال ۱۳۹: ۵.} \quad \begin{matrix} ۶۸۲۶ \\ ۶۸۲۷ \end{matrix}$$

$$\int (2x+1)^3 dx \quad \text{سوال ۱۴۰: ۵.} \quad ۶۸۲۸$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{5s+4}} ds \quad \text{سوال ۱۴۱: ۵.} \quad \begin{matrix} ۶۸۲۹ \\ ۶۸۳۰ \end{matrix}$$

$$\int \frac{3dx}{(2-x)^2} \quad \text{سوال ۱۴۲: ۵.} \quad ۶۸۳۱$$

$$\int \theta \sqrt[4]{1-\theta^2} d\theta \quad \text{سوال ۱۴۳: ۵.} \quad \begin{matrix} ۶۸۳۲ \\ ۶۸۳۳ \end{matrix}$$

$$\int 8\theta \sqrt[3]{\theta^2-1} d\theta \quad \text{سوال ۱۴۴: ۵.} \quad ۶۸۳۴$$

$$\int 3y \sqrt{7-3y^2} dy \quad \text{سوال ۱۴۵: ۵.} \quad \begin{matrix} ۶۸۳۵ \\ ۶۸۳۶ \end{matrix}$$

$$\int \frac{4y dy}{\sqrt{2y^2+1}} \quad \text{سوال ۱۴۶: ۵.} \quad ۶۸۳۷$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} dx \quad \text{سوال ۱۴۷: ۵.} \quad \begin{matrix} ۶۸۳۸ \\ ۶۸۳۹ \end{matrix}$$

$$\int \frac{(1+\sqrt{x})^3}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۱۴۸: ۵.} \quad ۶۸۴۰$$

$$\int \cos(3z+4) dz \quad \text{سوال ۱۴۹: ۵.} \quad \begin{matrix} ۶۸۴۱ \\ ۶۸۴۲ \end{matrix}$$

$$\int \sin(8z-5) dz \quad \text{سوال ۱۵۰: ۵.} \quad ۶۸۴۳$$

$$\int \sec^2(3x + 2) dx \quad \text{سوال ۱۵۱: ۵.} \quad ۶۸۳۳$$

۶۸۳۵

$$\int \tan^2 x \sec^2 x dx \quad \text{سوال ۱۵۲: ۵.} \quad ۶۸۳۶$$

$$\int \sin^5 \frac{x}{3} \cos \frac{x}{3} dx \quad \text{سوال ۱۵۳: ۵.} \quad ۶۸۳۷$$

۶۸۳۸

$$\int \tan^7 \frac{x}{2} \sec^2 \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۱۵۴: ۵.} \quad ۶۸۳۹$$

$$\int r^2 \left(\frac{r^3}{18} - 1 \right)^5 dr \quad \text{سوال ۱۵۵: ۵.} \quad ۶۸۵۰$$

۶۸۵۱

$$\int r^4 \left(7 - \frac{r^5}{10} \right)^3 dr \quad \text{سوال ۱۵۶: ۵.} \quad ۶۸۵۲$$

$$\int x^{1/2} \sin(x^{3/2} + 1) dx \quad \text{سوال ۱۵۷: ۵.} \quad ۶۸۵۳$$

۶۸۵۴

$$\int x^{1/3} \sin(x^{4/3} - 8) dx \quad \text{سوال ۱۵۸: ۵.} \quad ۶۸۵۵$$

$$\int \sec(v + \frac{\pi}{2}) \tan(v + \frac{\pi}{2}) dv \quad \text{سوال ۱۵۹: ۵.} \quad ۶۸۵۶$$

۶۸۵۷

$$\int \csc(\frac{v-\pi}{2}) \cot(\frac{v-\pi}{2}) dv \quad \text{سوال ۱۶۰: ۵.} \quad ۶۸۵۸$$

$$\int \frac{\sin(2t+1)}{\cos^2(2t+1)} dt \quad \text{سوال ۱۶۱: ۵.} \quad ۶۸۵۹$$

۶۸۶۰

$$\int \frac{6 \cos t}{(2 + \sin t)^3} dt \quad \text{سوال ۱۶۲: ۵.} \quad ۶۸۶۱$$

$$\int \sqrt{\cot y} \csc^2 y dy \quad \text{سوال ۱۶۳: ۵.} \quad ۶۸۶۲$$

۶۸۶۳

$$\int \frac{\sec z \tan z}{\sqrt{\sec z}} dz \quad \text{سوال ۱۶۴: ۵.} \quad ۶۸۶۴$$

$$\int \frac{1}{t^2} \cos\left(\frac{1}{t} - 1\right) dt \quad \text{سوال ۱۶۵: ۵.} \quad ۶۸۶۵$$

۶۸۶۶

$$\int \frac{1}{\sqrt{t}} \cos(\sqrt{t} + 3) dt \quad \text{سوال ۱۶۶: ۵.} \quad ۶۸۶۷$$

$$\int \frac{1}{\theta^2} \sin \frac{1}{\theta} \cos \frac{1}{\theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۶۷: ۵.} \quad ۶۸۶۸$$

۶۸۶۹

$$\int \frac{\cos \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta} \sin^2 \sqrt{\theta}} d\theta \quad \text{سوال ۱۶۸: ۵.} \quad ۶۸۷۰$$

$$\int (s^3 + 2s^2 - 5s + 5)(3s^2 + 4s - 5) ds \quad \text{سوال ۱۶۹: ۵.} \quad ۶۸۷۱$$

۶۸۷۲

سوال ۵.۱۷۰: $\int (\theta^4 - 2\theta^2 + 8\theta - 2)(\theta^3 - \theta + 2) d\theta$ ۶۸۷۳

سوال ۵.۱۷۱: $\int t^3(1+t^4)^3 dt$ ۶۸۷۴

سوال ۵.۱۷۲: $\int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}} dx$ ۶۸۷۵

۶۸۷۶: قدم بہ قدم تکمل کے سادہ روپ کا حصول

۶۸۷۸: اگر آپ تکمل کے سادہ روپ کے لیے درکار بدل نہ جانتے ہوں تب تکمل کا سادہ روپ قدم بہ قدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تکمل کو دیکھ کر اندازے سے

۶۸۷۹: بدل منتخب کرتے ہوئے تکمل کو کچھ سادہ بنائیں۔ اگلے قدم میں اس کو مزید سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ بدل منتخب کرنے کی صلاحیت اس طرز کے سوالات

۶۸۸۰: حل کرنے سے بڑھتی ہے۔ اگلے دو سوالات حل کرنے سے آپ اس طریقے کو سمجھ پائیں گے۔

سوال ۵.۱۷۳: ۶۸۸۱

$$\int \frac{18 \tan^2 x \sec^2 x}{(2 + \tan^3 x)^2} dx$$

۶۸۸۲: ا. $u = \tan x$ کے پُر کے $u^3 = v$ اور اس کے بعد $w = 2 + v$ پُر کریں۔

۶۸۸۳: ب. $u = \tan^3 x$ کے بعد $u = 2 + v$ پُر کریں۔

۶۸۸۴: ج. $u = 2 + \tan^3 x$ پُر کریں۔

سوال ۵.۱۷۴: ۶۸۸۵

$$\int \sqrt{1 + \sin^2(x-1)} \sin(x-1) \cos(x-1) dx$$

۶۸۸۶: ا. $u = x - 1$ پُر کرنے کے بعد $u = \sin u$ اور اس کے بعد $w = 1 + v^2$ پُر کریں۔

۶۸۸۷: ب. $u = \sin(x-1)$ کے بعد $u = 1 + u^2$ پُر کریں۔

۶۸۸۸: ج. $u = 1 + \sin^2(x-1)$ پُر کریں۔

۶۸۸۹: اگلے دو تکملاتے حل کریں۔

سوال ۵.۱۷۵: $\int \frac{(2r-1) \cos \sqrt{3(2r-1)^2+6}}{\sqrt{3(2r-1)^2+6}} dr$ ۶۸۹۰

سوال ۵.۱۷۶: $\int \frac{\sin \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta \cos^3 \sqrt{\theta}}} d\theta$ ۶۸۹۲

۶۸۹۳: ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۵.۱۷۷: سوال ۵.۱۸۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۶۸۹۴

سوال ۵.۱۷۸: $\frac{ds}{dt} = 12t(3t^2 - 1)^3$, $s(1) = 3$ ۶۸۹۵

۵.۳. مکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری وقت عدے کا الٹ اطلاق

سوال ۵.۱۷۸: $\frac{dy}{dx} = 4x(x^2 + 8)^{-1/3}, \quad y(0) = 0$ ۶۸۹۷

سوال ۵.۱۷۹: $\frac{ds}{dt} = 8 \sin^2(t + \frac{\pi}{12}), \quad s(0) = 8$ ۶۸۹۸

سوال ۵.۱۸۰: $\frac{dr}{d\theta} = 3 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \theta), \quad r(0) = \frac{\pi}{8}$ ۶۸۹۹

سوال ۵.۱۸۱: $\frac{d^2s}{dt^2} = -4 \sin(2t - \frac{\pi}{2}), \quad s'(0) = 100, \quad s(0) = 0$ ۶۹۰۰

سوال ۵.۱۸۲: $\frac{d^2y}{dx^2} = 4 \sec^2 2x \tan 2x, \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = -1$ ۶۹۰۱

سوال ۵.۱۸۳: ایک کلیپر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کی رفتار تمام t کے لیے $v = \frac{ds}{dt} = 6 \sin 2t \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر $s = 0$ ہو تب $t = \frac{\pi}{2}$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟ ۶۹۰۲

سوال ۵.۱۸۴: ایک کلیپر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے ذرے کا سراغ تمام t کے لیے $a = \frac{d^2s}{dt^2} = \pi^2 \cos \pi t \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر $s = 0$ اور $v = 8 \text{ m s}^{-1}$ ہوں تب $t = 1$ سیکنڈ پر s کیا ہوگا؟ ۶۹۰۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۱۸۵: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم $2 \sin x \cos x$ کا مکمل تین مختلف طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ۶۹۰۴

ا.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int 2u \, du & u &= \sin x \\ &= u^2 + C_1 = \sin^2 x + C_1 \end{aligned}$$

ب.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int -2u \, du & u &= \cos x \\ &= -u^2 + C_2 = -\cos^2 x + C_2 \end{aligned}$$

ج.

$$\begin{aligned} \int 2 \sin x \cos x \, dx &= \int \sin 2x \, dx & 2 \sin x \cos x &= \sin 2x \\ &= -\frac{\cos 2x}{2} + C_3 \end{aligned}$$

کیا تینوں طریقے درست ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۶۹۰۵

سوال ۵.۱۸۶: $u = \tan x$ پُر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے ۶۹۱۲

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

جبکہ $u = \sec x$ پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔ ۶۹۱۳

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\sec^2 x}{2} + C$$

کیا دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۶۹۱۴

۶۹۱۵

۶۹۱۶

۵.۴ اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ ۶۹۱۷

اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عملی سوالات ہمیں متناہی مجموعہ^{۱۳} سے تخمینہ کے حصول تک پہنچاتے ہیں۔ ۶۹۱۸

رقبہ اور اخراج قلب ۶۹۱۹

فی منٹ جتنے لٹر خون آپ کا قلب خارج کرتا ہے اس کو اخراج قلب کہتے ہیں۔ سکون کی حالت میں کسی شخص کا اخراج قلب 5 یا 6 لٹر فی منٹ ہو سکتا ہے۔ ۶۹۲۰

سخت ورزش کے دوران یہ شرح 30 لٹر فی منٹ ہو سکتی ہے۔ بیماری بھی اس شرح کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔ ۶۹۲۱

اخراج قلب کی پیمائش کے لیے طبیب صفحہ ۷۰ پر سوال ۳.۴۱۵ میں دیا گیا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے رقت رنگ کی ترکیب استعمال کر سکتا ہے۔ رقت ۶۹۲۲

رنگ کی ترکیب میں قلب کے قریب مرکزی داخل رگ میں 5 mg سے 10 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے جو قلب کے دائیں حصے میں داخل ہو ۶۹۲۳

کر گلیا جاسے ہوتے ہوئے قلب کے بائیں حصہ سے مرکزی شریان میں خارج ہوگا، جہاں ہر چند سیکنڈ بعد گزرتے ہوئے خون میں رنگ کی کثافت ناپی جاسکتی ۶۹۲۴

ہے۔ جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک تندرست شخص جو آرام کر رہا ہو کے نتائج دکھائے گئے ہیں جس کو 5.6 mg رنگ کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ جسم میں ۶۹۲۵

ایک پکر مکمل کرنے کے بعد خون کی دوبارہ گردش کو مد نظر رکھتے ہوئے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔ ۶۹۲۶

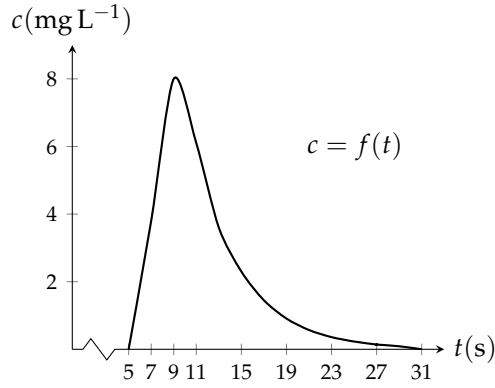
مریض کے قلب کا اخراج معلوم کرنے کی خاطر ہم رنگ کی مقدار کو شکل ۵.۱۲ میں دی گئی کثافت رنگ کی منحنی کے نیچے رقبہ سے تقسیم کر کے 60 سے ۶۹۲۷

ضرب دیتے ہیں۔ ۶۹۲۸

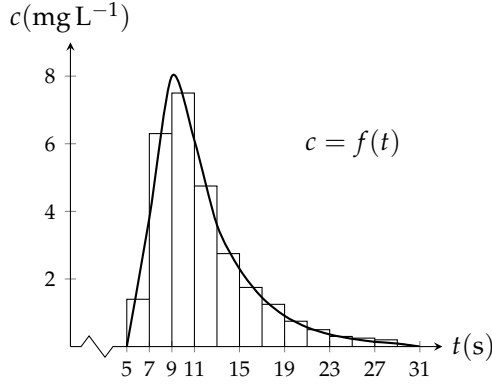
$$(i) \quad \text{رنگ کی مقدار} \div \frac{\text{منحنی کے نیچے رقبہ}}{\text{اخراج قلب}} \times 60$$

جدول ۵.۳: رقت رنگ کی ترکیب کے نتائج۔

لحہ	کثافت رنگ	لحہ	کثافت رنگ
5	0.0	19	0.91
7	3.8	21	0.57
9	8.0	23	0.36
11	6.1	25	0.23
13	3.6	27	0.14
15	2.3	29	0.09
17	1.45	31	0.00



شکل ۵.۱۲: جدول میں رنگ کی کثافت بالمقابل وقت کو ترسیم کیا گیا ہے۔



شکل ۵.۱۳: منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیل رقبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

اس مساوات میں مختلف مقداروں کی اکائیوں پر نظر ڈال کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات درست جواب دے گی۔ رنگ کی مقدار mg میں ہے جبکہ منحنی کے نیچے رقبہ کی اکائی $\text{mg L}^{-1} \times \text{s}$ ہوگی لہذا درج بالا مساوات خون کا اخراج لٹر فی منٹ میں دے گی۔

$$\frac{\text{لٹر}}{\text{منٹ}} = \frac{\text{سیکنڈ}}{\text{منٹ}} \cdot \frac{\text{mg}}{\text{L} \cdot \text{s}}$$

درج ذیل مثال میں ہم شکل ۵.۱۲ میں دی گئی منحنی کے نیچے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کرتے ہوئے مریض کا اخراج قلب معلوم کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۱: جدول ۵.۳ اور شکل ۵.۱۲ میں ایک مریض کی ترکیب رقت رنگ کے نتائج دیے گئے ہیں۔ مریض کا اخراج قلب تلاش کریں۔

رنگ کی مقدار 5.6 mg ہے لہذا ہمیں صرف منحنی کے نیچے رقبہ چاہیے۔ ہم رقبہ تلاش کرنے کا ایسا کوئی کلیہ نہیں جانتے جو اس قسم کی ناہموار منحنی کے لیے قابل استعمال ہو۔ البتہ ہم منحنی کے نیچے رقبے کو مستطیلی حصوں میں تقسیم کر کے تمام مستطیلوں کے رقبے جمع کرتے ہوئے رقبے کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں (شکل ۵.۱۳)۔ ہر مستطیل کا کچھ حصہ اصل رقبے سے کم رقبہ گھیرتا ہے جبکہ اس کا باقی حصہ اصل رقبے سے زیادہ رقبہ گھیرتا ہے۔ ہم نے تمام مستطیلوں کی چوڑائی 2 منتخب کی ہے۔ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر مستطیل کی چوڑائی مختلف منتخب کی جاسکتی ہے۔ ہر مستطیل کا قد مستطیل کی چوڑائی پر تفاعل کی تقریباً اوسط قیمت ہوگی۔ ہم تمام مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{منحنی کے نیچے رقبہ} &\approx f(6) \cdot 2 + f(8) \cdot 2 + f(10) \cdot 2 + \cdots + f(28) \cdot 2 + f(30) \cdot 2 \\ &\approx (1.4)(2) + (6.3)(2) + (7.5)(2) + \cdots + (0.1)(2) + (0.045)(2) \\ &\approx (28.8)(2) = 57.6 \text{ mg s L}^{-1} \end{aligned}$$

رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہوگا۔

$$\text{رنگ کی مقدار کو اس رقبہ سے تقسیم کرتے ہوئے 60 سے ضرب دینے سے اخراج قلب حاصل ہوگا۔} \quad \text{رنگ کی مقدار} \approx \frac{\text{رنگ کی مقدار}}{\text{رقبہ}} \times 60 = \frac{5.6}{57.6} \times 60 \approx 5.8 \text{ L min}^{-1}$$

مریض کا اخراج قلب تقریباً 5.8 L min^{-1} ہے۔

□

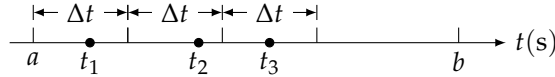
طے شدہ فاصلہ

فرض کریں ہمیں ایک گاڑی کی رفتار (کا) تفاعل $v = \frac{ds}{dt} = f(t) \text{ ms}^{-1}$ معلوم ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقفہ $a \leq t \leq b$ کے دوران گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہمیں f کا ضد تفرق F معلوم ہو، ہم گاڑی کا مقام تفاعل $s = F(t) + C$ تلاش کر سکتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دورانیے میں طے شدہ فاصل تلاش کیا جاسکتا ہے (سوال ۵.۱۲۵)۔

تفاعل رفتار $f(t) = v$ کا ضد تفرق نہ جانتے ہوئے طے شدہ فاصلہ مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، جس پر اب غور کرتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کو چھوٹے چھوٹے ذیلی وقفوں میں یوں تقسیم کرتے ہیں کہ ہر ذیلی وقفے میں رفتار کی قیمت تقریباً غیر متغیر ہو۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے دوران فاصلہ درج ذیل کلیہ سے اخذ کرتے ہوئے

$$\text{فاصلہ} = \text{وقت} \times \text{رفتار} = f(t) \cdot \Delta t$$

وقفہ $[a, b]$ کے تمام ذیلی وقفوں میں طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ لے کر کل فاصلہ دریافت کرتے ہیں۔ فرض کریں اس وقفے کو درج ذیل ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ہر ذیلی وقفہ Δt کے برابر ہے۔



پہلے ذیلی وقفے پر t_1 ایک نقطہ ہے۔ اگر یہ ذیلی وقفہ نہایت چھوٹا ہو تب اس دوران رفتار میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی۔ یوں اس دوران گاڑی تقریباً $\Delta t f(t_1)$ فاصلہ طے کرے گی۔ اگر t_2 دوسرے ذیلی وقفے میں ایک نقطہ ہو تب اس دوران گاڑی $\Delta t f(t_2)$ فاصلہ طے کرے گی۔ اسی طرح باقی تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ تمام ذیلی وقفوں کے دوران طے شدہ فاصلوں کا مجموعہ تخمیناً $[a, b]$ کے دوران کل طے فاصل D ہوگا۔ اگر ذیلی وقفوں کی تعداد n ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

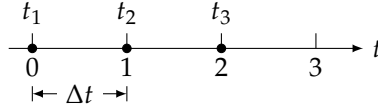
$$(r) \quad D \approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \dots + f(t_n)\Delta t$$

آئیں مثال ۵.۹ کے نتائج پر یہ کلیہ استعمال کریں۔ ایک گولاسیدھا اوپر پھینکا گیا۔ لمحہ t پر اس کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ تھی۔ ابتدائی 3 سینڈوں میں گولا 3 m کی ابتدائی بلندی سے 438.9 m کی بلندی تک پہنچا۔ یوں ابتدائی تین سینڈوں میں گولے نے 438.9 m فاصلہ طے کیا۔

مثال ۵.۲۲: سیدھا اوپر پھینکے گئے گولے کی رفتار $v = f(t) = -9.8t + 160$ ہے۔ مجموعے کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 3 سینڈوں میں طے شدہ فاصلے کا تخمینہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک جواب 435.9 m ہے۔

حل

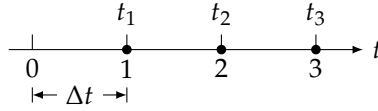
ہم ذیلی وقفوں کی مختلف تعداد اور ذیلی وقفوں میں مختلف نقطوں کا انتخاب کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



f کی قیمت 0، 1، اور 2 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(0)](1) + [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) \\ &\approx 450.6 \end{aligned}$$

ہم کل 3 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے بائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی 1 ہوگی۔



f کی قیمت 1، 2، اور 3 پر لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} D &\approx f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + f(t_3)\Delta t \quad (\text{مساوات ۲}) \\ &\approx [160 - 9.8(1)](1) + [160 - 9.8(2)](1) + [160 - 9.8(3)](1) \\ &\approx 421.2 \end{aligned}$$

کل 6 ذیلی وقفے لیتے ہیں اور f کی قیمت ہر ذیلی وقفے کے پہلے بائیں اور بعد میں دائیں ہاتھ سر پر لیتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\frac{1}{2}$ ہوگی۔ نتائج درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} D &\approx 443.25 && \text{بائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \\ D &\approx 428.55 && \text{دائیں ہاتھ سروں پر قیمتیں} \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ذیلی وقفے لیتے ہوئے بہتر جواب حاصل ہوتے ہیں۔ مزید زیادہ ذیلی وقفے لینے سے جواب میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جدول ۵.۴ میں چند نتائج دکھائے گئے ہیں۔

جدول ۵.۴ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک اوپر سے پہنچتا ہے جبکہ دائیں سر نقاط کا مجموعہ اصل جواب تک نیچے سے پہنچتا ہے۔ حقیقت میں جواب ان دونوں کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جدول میں دیا آخری مجموعہ اور اصل جواب میں فرق درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد غلطی} = \frac{435.9 - 435.67}{435.9} \times 100 = 0.05\%$$

جدول کے آخری نتیجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرواز کے ابتدائی تین سیکنڈوں میں 436 m فاصلہ طے کیا گیا۔

آپ مثال ۵.۲۱ اور مثال ۵.۲۲ میں مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں میں تفاعل f ایک بند وقفہ میں معین ہے جس کی ذیلی وقفوں پر قیمت کو وقفہ کی لمبائی سے ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ ہم اسی ترکیب کو حجم کی تلاش کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

جدول ۵.۴: ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے مزید بہتر جواب حاصل ہوتا ہے (مثال ۵.۲۲)۔

ذیلی وقفوں کی تعداد	ذیلی وقفہ کی لمبائی	بائیں نقاط پر مجموعہ	دائیں نقاط پر مجموعہ
3	1	450.6	421.2
6	0.5	443.25	428.55
12	0.25	439.58	432.23
24	0.125	437.74	434.06
48	0.0625	436.82	434.98
96	0.03125	436.36	435.44
192	0.015625	436.13	435.67

حجم

درج ذیل دو مثالوں میں ہم متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کرتے ہیں۔

مثال ۵.۲۳: ایک ٹھوس جسم $x = \pm 2$ ، $y = \pm \sqrt{9 - x^2}$ اور $z = \pm \sqrt{9 - x^2}$ سطوح کے بیچ پایا جاتا ہے۔ جسم کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۱۴-الف)۔

حل

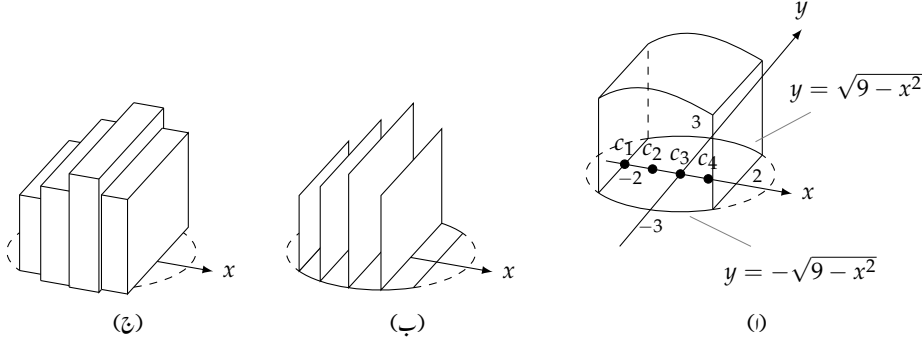
ہم محور x پر وقفہ $[-2, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہوگی۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطے پر جسم کا رقبہ عمودی تراش ایک چوکور ہوگا (شکل ۵.۱۴-ب)۔ جہاں ذیلی وقفوں کے بائیں سر $x = -2, -1, 0, 1$ پر پائے جاتے ہیں۔ ہم ہر چوکور پر دائیں جانب قائمہ بیلن (چوکور تختہ) بناتے ہیں جس کا قد 1 ہے (شکل ۵.۱۴-ج)۔ تمام تختوں کے حجم کا مجموعہ اندازہ جسم کے حجم کے برابر ہوگا۔

ایک تختے کا حجم ہم $H = Sh$ سے اخذ کر سکتے ہیں جہاں S ، H اور h بالترتیب تختے کا رقبہ، عمودی تراش، اور موٹائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ x پر تختے کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = (2\sqrt{9 - x^2})^2 = 4(9 - x^2)$ ہے جبکہ تختے کا قد 1 ہے لہذا چار تختوں کے حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

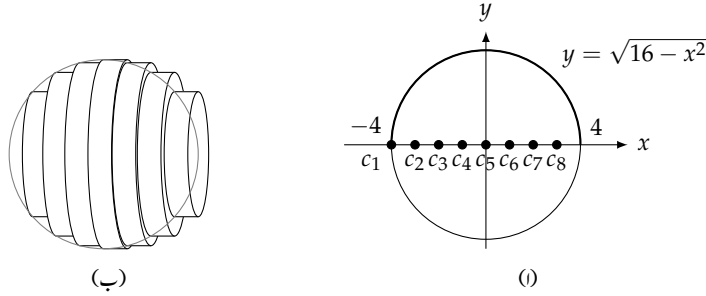
$$\begin{aligned}
 H_4 &= S(x_1)\Delta x + S(x_2)\Delta x + S(x_3)\Delta x + S(x_4)\Delta x \\
 &= 4(9 - x_1^2)(1) + 4(9 - x_2^2)(1) + 4(9 - x_3^2)(1) + 4(9 - x_4^2)(1) \\
 &= 4[(9 - (-2)^2) + (9 - (-1)^2) + (9 - (0)^2) + (9 - (1)^2)] \\
 &= 4[(9 - 4) + (9 - 1) + (9 - 0) + (9 - 1)] \\
 &= 4[36 - 6] = 120
 \end{aligned}$$

یہ جواب جسم کے اصل حجم $H = \frac{368}{3} \approx 122.67$ کے بہت قریب ہے (سوال ۵.۴۳۱)۔ جواب میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\text{فی صد خلل} = \frac{|H - H_4|}{H} = \frac{\left| \frac{368}{3} - 120 \right|}{\frac{368}{3}} \approx 2.2\%$$



شکل ۵.۱۴: ٹھوس جسم برائے مثال ۵.۲۳



شکل ۵.۱۵: نصف دائرہ $y = \sqrt{16 - x^2}$ کے گرد گما کر کرہ حاصل کیا جاتا ہے (مثال ۵.۲۴)۔

□

وقفہ $[-2, 2]$ پر ذیلی وقفوں کی تعداد بڑھانے سے تختوں کا قدم ہوگا جبکہ حاصل حجم زیادہ درست ہوگا۔

مثال ۵.۲۴: ایک کرہ کا رداس 4 ہے (شکل ۵.۱۵)۔ کرہ کا حجم تلاش کریں۔

حل ہم متعلق $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$ کو محور x کے گرد گما کر کرہ کی سطح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وقفہ $-4 \leq x \leq 4$ کو آٹھ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = 1$ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطے c_1 تا c_7 پر پائے جاتے ہیں (شکل ۵.۱۵)۔ ہم ہر ذیلی وقفے کے بائیں سر پر کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر رقبے کا بیلن جس کی لمبائی 1 ہولیتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ ان تمام بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تقریباً کرہ کے حجم کے برابر ہوگا۔ ہر ایک بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ ہوگا جہاں بیلن کا رداس r اور اس کی لمبائی h ہے۔ آٹھوں بیلنوں کے

۶۹۹۵ حجم کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H_8 &= \pi[f(x_1)]^2 \Delta x + \pi[f(x_2)]^2 \Delta x + \pi[f(x_3)]^2 \Delta x + \cdots + \pi[f(x_8)]^2 \Delta x \\
 &= \pi \left[\sqrt{16 - x_1^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[\sqrt{16 - x_2^2} \right]^2 \Delta x + \pi \left[\sqrt{16 - x_3^2} \right]^2 \Delta x + \\
 &\quad \cdots + \pi \left[\sqrt{16 - x_8^2} \right]^2 \Delta x \\
 &= \pi[(16 - (-4)^2) + (16 - (-3)^2) + (16 - (-2)^2) + \cdots + (16 - (3)^2)] \\
 &= \pi[0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 7] \\
 &= 84\pi
 \end{aligned}$$

۶۹۹۶ کرہ کا اصل حجم درج ذیل ہے (سوال ۵.۴۳۲)۔

$$H = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi (4)^3 = \frac{256\pi}{3}$$

۶۹۹۷ متناہی مجموعہ سے حاصل حجم میں فی صد خلل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}
 \text{فی صد خلل} &= \frac{|H - H_8|}{H} \times 100 = \frac{\frac{256\pi}{3} - 84\pi}{\frac{256\pi}{3}} \times 100 \\
 &= \frac{256 - 252}{256} = \frac{1}{64} \approx 1.6 \%
 \end{aligned}$$

□

۶۹۹۸

۶۹۹۹ غیر منفی تقابل کی اوسط قیمت

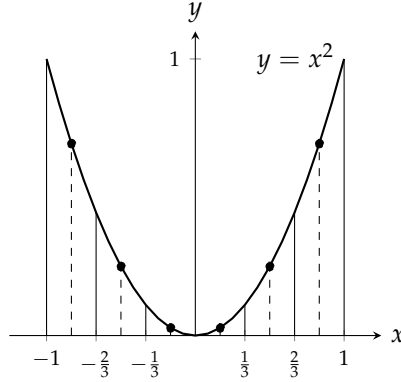
۷۰۰۰ متناہی تعداد قیمتوں کی اوسط حاصل کرنے کی خاطر ہم تمام قیمتوں کا مجموعہ لے کر قیمتوں کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں۔ اب لا متناہی تعداد کی قیمتوں کی اوسط سے
 ۷۰۰۱ کیا مراد ہوگا؟ مثال کے طور پر وقفہ $[-1, 1]$ پر تقابل $f(x) = x^2$ کی اوسط قیمت سے کیا مراد ہے؟ ایسی ”سترا ری“ اوسط کا مطلب سمجھنے کی خاطر
 ۷۰۰۲ فرض کریں ہم $x = -1$ تا $x = 1$ کے بیچ بلا منصوبہ x کی مختلف قیمتوں پر تقابل کی نمونی قیمتوں کے مربع لے کر ان مربعوں کی اوسط حاصل
 ۷۰۰۳ کرتے ہیں۔ x کی مختلف قیمتوں کی تعداد بڑھانے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اوسط کسی مخصوص قیمت کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ اس قیمت کو
 ۷۰۰۴ ہم وقفہ $[-1, 1]$ پر تقابل کی اوسط^{۱۴} کہتے ہیں۔

۷۰۰۵ مثال ۵.۲۵: وقفہ $[-1, 1]$ پر تقابل $f(x) = x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۷۰۰۶ حل

۷۰۰۷ ہم وقفہ $[-1, 1]$ کو 6 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۱۶)۔ یوں ایک ذیلی وقفہ کی لمبائی $\Delta x = \frac{1}{3}$ ہوگی۔

average^{۱۴}



شکل ۵.۱۶: تقاعّل کی اوسط (مثال ۵.۲۵)۔

اب تک کی مثالوں میں متناہی مجموعہ حاصل کرتے ہوئے ہم ہر ذیلی وقفہ کے سرپر تقاعّل کی قیمت لیتے رہے ہیں۔ اس سے بہتر نتائج اس صورت حاصل ہوتے ہیں جب تقاعّل کی قیمت ہر ذیلی وقفہ کے وسط میں لی جائے۔ چھ ذیلی وقفوں کے وسط میں تقاعّل کی قیمتوں کی اوسط کی اندازاً قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{اوسط قیمت} &\approx \frac{\left(-\frac{5}{6}\right)^2 + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 + \left(-\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{3}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^2}{6} \\ &\approx \frac{1}{6} \cdot \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{36} = \frac{70}{216} \approx 0.324 \end{aligned}$$

اس تقاعّل کی اصل اوسط $\frac{1}{3}$ ہے۔

درج ذیل پر غور کریں۔

$$\begin{aligned} &\frac{\left(-\frac{5}{6}\right)^2 + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 + \left(-\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \left(\frac{3}{6}\right)^2 + \left(\frac{5}{6}\right)^2}{6} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \left(-\frac{3}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \cdots + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot \left[f\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + f\left(-\frac{3}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} + \cdots + f\left(\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{[-1, 1] \text{ لمبائی}} \cdot [\text{تقاعّل کی قیمتیں ضرب ذیلی وقفہ کی لمبائی کا مجموعہ}] \end{aligned}$$

□

اس مرتبہ بھی اندازاً قیمت حاصل کرنے کی خاطر تقاعّل کی قیمت کو ذیلی وقفہ کی لمبائی سے ضرب دیتے ہوئے مجموعہ حاصل کیا گیا۔

جدول ۵.۵: وقت بالمقابل کثافت رنگ برائے سوال ۱۸۸.۵۔

لحہ	کثافت رنگ	لحہ	کثافت رنگ
t	c	t	c
0	0	16	7.9
2	0	18	7.8
4	0.1	20	6.1
6	0.6	22	4.7
8	2.0	24	3.5
10	4.2	26	2.1
12	6.3	28	0.7
14	7.5	30	0

حاصل بحث

اس حصہ میں پیش مثالوں میں تفاعل کی قیمتوں کے مجموعہ کو ذیلی وقفوں کی لمبائی سے ضرب دے کر عملی سوالات کے قابل قبول جواب حاصل کیے گئے۔ مشق میں مزید ایسی مثالیں ملیں گی۔

ہم نے مثال ۵.۲۲ میں دیکھا کہ ذیلی وقفوں کی لمبائی کم کرنے سے اصل جواب، جس کو ہم ضد تفرق سے حاصل کر چکے تھے، کے زیادہ قریب نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کیا ذیلی وقفوں کی لمبائی مزید کم کرنے سے حاصل نتیجہ کی تحدیدی قیمت اصل جواب تک پہنچتی؟ کیا اس مثال میں مجموعہ اور ضد تفرق کا تعلق اتفاقی ہے؟ کیا ہم مثال ۵.۲۱ میں رقبہ، مثال ۵.۲۳ اور مثال ۵.۲۴ میں حجم، اور مثال ۵.۲۵ میں اوسط قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا ہم دیکھیں گے، ان سوالات کے جوابات ہیں ”جی ہاں ایسا کیا جاسکتا ہے“، ”نہیں یہ اتفاق نہیں ہے“ اور ”جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔“

سوالات

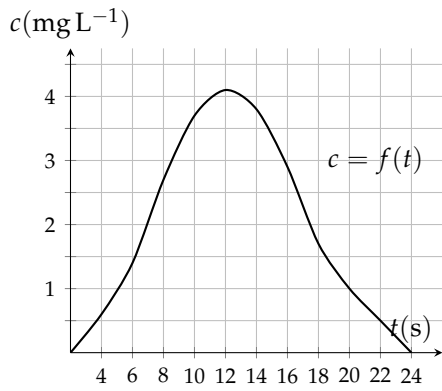
اخراج قلب

سوال ۵.۱۸۷: ایک مریض کے اخراج قلب کو رنگ کی ترکیب سے ناپا گیا۔ پیمائش کے نتائج شکل ۵.۱۷ میں دیے گئے ہیں جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 5 mg تھی۔ کثافت رنگ کی مٹھی کے نیچے رقبہ کو مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر حاصل کریں۔ اخراج قلب کتنا ہے؟ (مثال ۵.۲۱ دیکھیں۔)

سوال ۵.۱۸۸: ایک مریض کا اخراج قلب جاننے کی خاطر ترکیب رنگ استعمال کی جاتی ہے۔ کی گئی پیمائش جدول ۵.۵ میں پیش کی گئی ہے جہاں خون کی دوبارہ گردش کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ٹیکہ میں رنگ کی مقدار 10 mg ہے۔ پیمائش کو ہموار مٹھی سے ترسیم کریں۔ رقبہ کا اندازہ مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لے کر تلاش کریں۔ اخراج قلب دریافت کریں۔

فاصلہ

سوال ۵.۱۸۹: ایک ریل گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت شکل ۵.۱۸-۱ میں دی گئی ہے۔ دس سینڈ وقفے کو 10 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر



لحہ t	کثافت رنگ c
2	0
4	0.6
6	1.4
8	2.7
10	3.7
12	4.1
14	3.8
16	2.9
18	1.7
20	1.0
22	0.5
24	0

شکل ۵.۱۷: اخراج قلب جاننے کے لیے کثافت رنگ بالمتقابل وقت کی پیمائش (سوال ۵.۱۸۷)۔

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{min})$	$v(\text{ms}^{-1})$	$t(\text{min})$	$v(\text{ms}^{-1})$
35	1.2	0	1
40	1.0	5	1.2
45	1.8	10	1.7
50	1.5	15	2.0
55	1.2	20	1.8
60	0	25	1.6
		30	1.4

(ب) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۵.۱۹۰

لفحہ	لفحہ	لفحہ	لفحہ
$t(\text{s})$	$v(\text{ms}^{-1})$	$t(\text{s})$	$v(\text{ms}^{-1})$
0	0	0	0
1	12	1	6
2	22	2	7
3	10	3	8
4	5	4	9
5	13	5	10

(۱) رفتار بالمقابل وقت برائے سوال ۵.۱۸۹

شکل ۵.۱۸: رفتار بالمقابل وقت کی پیکائشی قیمتیں۔

ذیلی وقفہ کے (۱) بائیں سر، (ب) دائیں سر پر قیمتیں لیتے ہوئے طے فاصل تلاش کریں۔

سوال ۵.۱۹۰: نہر کے پانی میں ایک بوتل کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ایک گھنٹہ کے وقفہ کو 12 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں۔ ان ذیلی وقفوں کے (۱) بائیں سر قیمتیں، (ب) دائیں سر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے وہ فاصلہ تلاش کریں جو بوتل اس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔

سوال ۵.۱۹۱: ایک گاڑی، جس کا رفتار پیکار آمد لیکن مسافت پیا غیر کارآمد ہے، میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ آپ ہر 10 سیکنڈ اس کی رفتار قلم بند کرتے ہیں۔ ان نتائج کو شکل ۵.۱۹-ا میں دکھایا گیا ہے۔ سڑک کی لمبائی کی انداز آ قیمت کو (۱) بائیں سر نقاط کی قیمتیں، (ب) دائیں سر نقاط کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۵.۱۹۲: ساکن حالت سے 36 سیکنڈ میں ایک گاڑی 142 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچتی ہے۔ اس کی رفتار بالمقابل وقت کو شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔ (۱) مستطیل استعمال کرتے ہوئے ان 36 سیکنڈوں میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ب) گاڑی تقریباً کتنی دیر میں آدھے فاصلہ تک پہنچتی؟ اس لمحے پر گاڑی کی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۵.۱۹۳: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 2 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ا)۔ (۱) حجم H_2 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_2|$ کی H کے لحاظ سے فی صد قیمت حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۴: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۳ میں حجم کا اندازہ صرف 6 چوکور بیلیوں سے کرتے ہیں (شکل ۵.۲۰-ب)۔ (۱) حجم H_6 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_6|$ کو H کے فی صد کی صورت میں حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۵: فرض کریں ہم مثال ۵.۲۴ میں کرہ کا حجم حاصل کرنے کے لیے وقفہ $4 \leq x \leq -4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر قہر عمودی تراش کے برابر نیلن لیتے ہیں۔ (بائیں ترین نیلن کا قہر عمودی تراش صفر ہو گا۔) (۱) ان بیلیوں کا مجموعی حجم H_4 تلاش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_4|$ کو H کا فی صد لکھیں؟

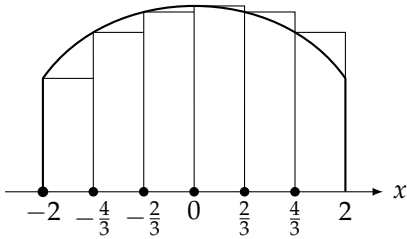
لفحہ گھٹنے	لفحہ گھٹنے	لفحہ گھٹنے	لفحہ گھٹنے
km h^{-1}	km h^{-1}	km h^{-1}	km h^{-1}
116	0.006	0	0
125	0.007	40	0.001
132	0.008	62	0.002
137	0.009	82	0.003
142	0.010	96	0.004
		108	0.005

(ب) برائے سوال ۵.۱۹۲

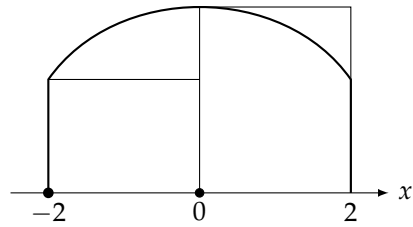
لفحہ سیکنڈ	لفحہ سیکنڈ	لفحہ سیکنڈ	لفحہ سیکنڈ
km h^{-1}	km h^{-1}	km h^{-1}	km h^{-1}
15	70	0	0
22	80	44	10
35	90	15	20
44	100	35	30
30	110	30	40
35	120	44	50
		35	60

(۱) برائے سوال ۵.۱۹۱

شکل ۵.۱۹: گاڑی کی رفتار بالمقابل وقت۔

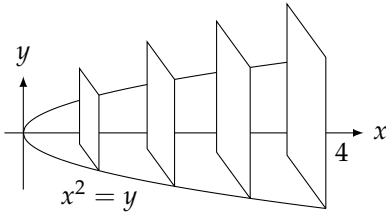


(ب) جسم کے حجم کے 6 چوکور بیلیٹوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

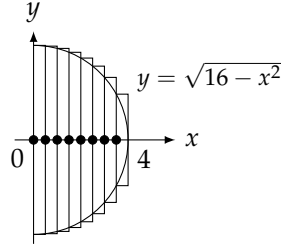


(۱) جسم کے حجم کے 2 چوکور بیلیٹوں کے حجم کے مجموعہ سے حاصل کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۰: جسم کے ذیلی وقفے (سوال ۵.۱۹۳ اور سوال ۵.۱۹۴)



شکل ۵.۲۲: برائے سوال ۵.۱۹۹



شکل ۵.۲۱: نصف کرہ (سوال ۵.۱۹۷)

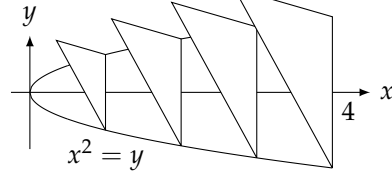
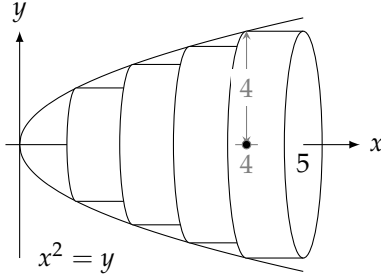
سوال ۵.۱۹۶: ایک کرہ جس کا رداس 5 ہے کا حجم درکار ہے۔ آپ اس کے قطر کو پانچ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفہ 2 کے برابر ہوگا۔ آپ ان ذیلی وقفوں کے بائیں سر نقطوں پر قطر کے عمودی کرہ کو کاٹ کر رقبہ عمودی تراش حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنی ہی رقبہ عمودی تراش والے ایسے پیلن لیتے ہیں جن کی موٹائی 2 ہو۔ ان پیلنوں کے مجموعی حجم سے آپ کرہ کے حجم کی اندازہ قیمت تلاش کرتے ہیں۔ (۱) پیلنوں کا مجموعی حجم H_5 کیا ہوگا؟ (ب) خلل $|H - H_5|$ کو کافی صد لکھیں۔

سوال ۵.۱۹۷: رداس 4 کے کرہ کا حجم درکار ہے۔ اس کا محور تفاضل محور x پر وقفہ $[0, 4]$ ہے۔ آپ اس وقفہ کو 8 برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر ذیلی وقفہ کے بائیں سر نقطہ پر، کرہ کے رقبہ عمودی تراش کے برابر پیلن، جس کی موٹائی ذیلی وقفہ کی لمبائی جتنی ہو، استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم تلاش کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲۱)۔ (۱) مجموعی حجم H_8 تلاش کریں (جو نصف کرہ کا حجم ہوگا)۔ (ب) کیا H_8 نصف کرہ کے حجم H سے کم یا زیادہ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) خلل $|H - H_8|$ کو کافی صد لکھیں۔

سوال ۵.۱۹۸: گزشتہ سوال (سوال ۵.۱۹۷) میں ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ پر رقبہ عمودی تراش کے برابر پیلن لیتے ہوئے دوبارہ جوابات حاصل کریں۔

سوال ۵.۱۹۹: اندازہ حجم میں بہت زیادہ خلل
نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کی عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کو قائمہ، جسم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہے، جس کے کنارے قطع مکافی $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کو مس کرتے ہیں (شکل ۵.۲۲)۔ (۱) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے دائیں سر نقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 32$ ہے۔ خلل $|H - H_4|$ کو H کے لحاظ سے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ (ج) یہی مسئلہ H_8 کے لیے حل کریں۔

سوال ۵.۲۰۰: اندازہ حجم میں بہت زیادہ خلل
نقطہ $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کی عمودی سطحوں کے بیچ ایک ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ اس محور کو عمودی، جسم کا رقبہ عمودی تراش متساوی الاضلاع شکل کا ہے جس کا قاعدہ قطع مکافی $y = \sqrt{x}$ اور $y = -\sqrt{x}$ کو مس کرتا ہے (شکل ۵.۲۳)۔ (۱) وقفہ $0 \leq x \leq 4$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے بائیں سر نقاط پر رقبہ عمودی تراش لیتے ہوئے حجم H_4 تلاش کریں۔ اصل حجم $H = 8\sqrt{3}$ ہے۔ H کے لحاظ سے



شکل ۵.۲۳: برائے سوال ۵.۲۰۰

شکل ۵.۲۴: راکٹ کی نوک (سوال ۵.۲۰۳)

جدول ۵.۶: تالاب میں پانی کی گہرائی (سوال ۵.۲۰۲)

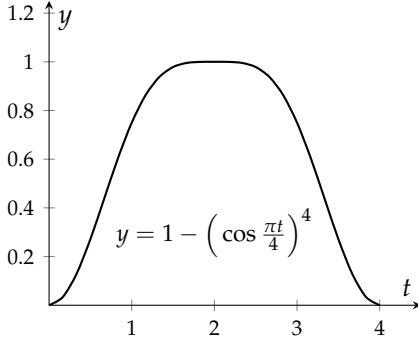
مقام x	گہرائی h	مقام x	گہرائی h
0	2.0	6	3.83
1	2.73	7	3.97
2	3.03	8	4.1
3	3.3	9	4.23
4	3.5	10	4.33
5	3.67		

۴۰۵۵ خلل $|H - H_4|$ کی فی صد قیمت کتنی ہے؟ (ج) سوال کو دوبارہ H_8 کے لیے حل کریں۔

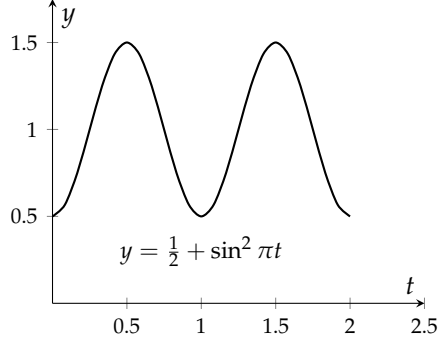
۴۰۶۱ سوال ۵.۲۰۱: پانی کی ٹینکی نصف کروی پیالے کی مانند ہے جس کا رداس 8 m ہے۔ ٹینکی میں پانی کی گہرائی 4 m ہے۔ (ا) پانی کی گہرائی کو آٹھ ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کی چلی سطح کے رقبہ عمودی تراش والے نیلین استعمال کرتے ہوئے H_8 تلاش کریں۔ (ب) اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳ میں تلاش کریں گے $H = \frac{320\pi}{3} \text{ m}^3$ ہے۔ H کے لحاظ سے خلل $|H - H_8|$ کی فی صد قیمت تلاش کریں۔

۴۰۸۰ سوال ۵.۲۰۲: تیراکی کے مستطیل تالاب کی لمبائی 10 m اور چوڑائی 6 m ہے۔ تالاب کے ایک سرے سے دوسرے سر تک 1 m وقفوں پر پانی کی گہرائی (میٹر) جدول ۵.۶ میں دی گئی ہے۔ (ا) h کے بائیں سر نقاط پر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے تالاب میں پانی کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دائیں سر نقاط پر قیمت استعمال کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔

۴۰۸۳ سوال ۵.۲۰۳: منفی $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 5$ کو محور y کے گرد گمانے سے راکٹ کی قطع مکانی جسم نوک حاصل ہوتی ہے جہاں x کی پیمائش میٹر میں ہے (شکل ۵.۲۴)۔ اس نوک کا حجم معلوم کرنے کی خاطر ہم $[0, 5]$ کو پانچ برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر حصے کی لمبائی 1 ہو گی۔ ہر حصہ کے بائیں سر نقطہ پر، محور x کو قائمہ، جسم کو کاٹا جاتا ہے اور ان نقطوں پر جسم کے رقبہ عمودی تراش کے برابر نیلین استعمال کرتے ہوئے نوک کا حجم دریافت کیا جاتا ہے۔ نیلینوں کی لمبائی 1 ہوگی۔ (ا) مجموعہ H_5 تلاش کریں۔ کیا H_5 کی قیمت H سے کم یا زیادہ ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۵.۲۶: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۸



شکل ۵.۲۵: ترسیم برائے سوال ۵.۲۰۷

۴۰۸۸ (ب) نوک کا اصل حجم جو آپ سوال ۵.۲۳۴ میں تلاش کریں گے $H = 2\pi m^3$ ہے۔ خلل $|H - H_5|$ کو H کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۴۰۸۹

سوال ۵.۲۰۴: ہر ذیلی وقفے کے دائیں سر نقطے پر رقبہ عمودی تراش استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۲۰۳ دوبارہ حل کریں۔ ۴۰۹۱

تفاعل کے اوسط قیمت

سوال ۵.۲۰۵ تا سوال ۵.۲۰۸ میں تفاعل f کی اوسط قیمت درکار ہے۔ دیے گئے وقفہ کو چار ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت لے کر متناہی مجموعہ استعمال کرتے ہوئے اوسط حاصل کریں۔ ۴۰۹۲

سوال ۵.۲۰۵: $f(x) = x^3$, $[0, 1]$ ۴۰۹۵

سوال ۵.۲۰۶: $f(x) = \frac{1}{x}$, $[1, 9]$ ۴۰۹۷

سوال ۵.۲۰۷: $f(t) = \frac{1}{2} \sin^2 \pi t$, $[0, 2]$ شکل ۵.۲۵ ۴۰۹۸

سوال ۵.۲۰۸: $f(t) = 1 - (\cos \frac{\pi t}{4})^4$, $[0, 4]$ شکل ۵.۲۶ ۴۱۰۰

رفتار اور فاصلہ

سوال ۵.۲۰۹: ایک جسم کو جہاز سے گرنے دیا جاتا ہے۔ جسم کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے لیکن ہوائی رگڑ کی وجہ سے گرنے کا اسراع بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ وقت بالمقابل جسم کا اسراع درج ذیل جدول میں پیش کیا گیا ہے۔ ۴۱۰۲

$t(s)$	0	1	2	3	4	5
$a(m s^{-2})$	9.8	5.92	3.59	2.18	1.32	0.80

(۱) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) لمحہ $t = 5$ پر رفتار کی چلی حد تلاش کریں۔ (ج) لمحہ $t = 3$ میں گرنے والے فاصلہ کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۱۰: ایک جسم کو سمندری سطح سے سیدھا اوپر 125 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اس جسم پر صفر ثقلي قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ (۱) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی بالائی حد تلاش کریں۔ (ب) پانچ سیکنڈ بعد اس کی رفتار کی چلی حد تلاش کریں۔ ثقلي اسراع 9.8 m s^{-2} لیں۔

آلودگی پر قابو پانا

سوال ۵.۲۱۱: تیل کے جہاز سے سمندر میں تیل رس رہا ہے۔ رستہ تیل کی مقدار (لٹری گھنٹہ) بالمقابل وقت (گھنٹہ) نیچے جدول میں پیش کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورت حال بتدریج خراب ہو رہی ہے۔

گھنٹہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8
L h^{-1}	50	70	97	136	190	265	369	516	720

(۱) ان پانچ گھنٹوں میں خارج تیل کی مقدار کی بالائی اور چلی حد تلاش کریں۔ (ب) آٹھ گھنٹوں میں خارج تیل کی بالائی اور چلی حد تلاش کریں۔ (ج) ابتدائی آٹھ گھنٹوں بعد تیل مسلسل 720 L h^{-1} سے رستا ہے۔ اگر جہاز میں ابتدائی طور پر کل 25 000 L تیل ہو تب تمام تیل خارج ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا مزید وقت درکار ہوگا۔

سوال ۵.۲۱۲: ایک بجلی گھر تیل کو جلا کر برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ تیل جلنے سے پیدا آلودگی کو کم کرنے کی خاطر دھوئیں کو دھواں کش میں چھلنی سے گزارا جاتا ہے جو نجاست کو روک دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چھلنی کی کارگزاری کم پڑ جاتی ہے اور اس کو تبدیل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے کے آخر میں ہوا میں خارج نجاست کی شرح ناپی جاتی ہے، اگر یہ مقدار سرکاری حد سے زیادہ ہو، چھلنی تبدیل کی جاتی ہے۔ اس پیمائش کی ایک مثال نیچے جدول میں دکھائی گئی ہے جہاں یومیہ خارج نجاست کی مقدار کی اکائی ٹن (1000 kg) ہے۔

مہینہ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
نجاست	0.2	0.25	0.27	0.34	0.45	0.52	0.63	0.70	0.81	0.85	0.89	0.95

(۱) تمام مہینوں کو 30 دنوں کا تصور کریں۔ فرض کریں نئی چھلنی سے یومیہ 0.05 ٹن نجاست نکل پاتی ہے۔ جون کے مہینے کے آخر تک ہوا میں کل خارج نجاست کی مقدار کی بالائی حد کیا ہوگی؟ اس کی چلی حد کیا ہوگی؟ (ب) بہترین حالات میں کل 125 ٹن نجاست کتنے عرصہ میں ہوا میں خارج ہوگی؟

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۲۱۳ تا ۵.۲۱۶: کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے (۱) دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کریں۔ (ب) وقفہ کو $n = 100$ ، $n = 200$ ، اور $n = 1000$ برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے وسط میں تفاعل کی قیمت تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب میں حاصل قیمتوں سے تفاعل کی اوسط f تلاش کریں۔ (د) $n = 1000$ کے لیے حاصل اوسط f استعمال کرتے ہوئے مساوات $f(x) = f$ حل کریں۔

سوال ۵.۲۱۳: $f(x) = \sin x$, $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۴: $f(x) = \sin^2 x$, $[0, \pi]$

سوال ۵.۲۱۵: $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

سوال ۵.۲۱۶: $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}$, $[\frac{\pi}{4}, \pi]$

۷۱۳۱

۷۱۳۲

۵.۵ ریمان مجموعے اور قطعی نکملات

۷۱۳۳

گزشتہ حصے میں ہم نے فاصلے، رقبے، حجم، اور اوسط قیمتوں کو متناہی مجموعوں کی مدد سے حاصل کیا۔ منتخب تفاعل کی قیمتوں کو وقفوں کی لمبائیوں کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے یہ مجموعے حاصل کیے گئے۔ اس حصے میں ان وقفوں کی لمبائیوں کو بہت کم اور تعداد کو بہت زیادہ کرتے ہوئے مجموعے کی تحدیدی قیمت کے مطلب پر غور کیا جائے گا۔ متعدد ارکان پر مشتمل مجموعے کو ظاہر کرنے کی علامت پہلے متعارف کرتے ہیں۔

۷۱۳۴

۷۱۳۵

۷۱۳۶

متناہی مجموعے کی علامت

۷۱۳۷

درج ذیل مجموعے کو

۷۱۳۸

$$f(t_1)\Delta t + f(t_2)\Delta t + \cdots + f(t_n)\Delta t$$

یونانی حروف تہجی کا بڑا حرف Σ ("سگما") استعمال کرتے ہوئے $\sum_{k=1}^n f(t_k)\Delta t$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو k کی 1 تا n قیمتوں کے لیے Δt ضرب t_k پر f کی قیمتوں کا مجموعہ ہے۔ مجموعے کے یوں اظہار کو سگما علامتی اظہار کہتے ہیں۔

۷۱۳۹

۷۱۴۰

تعریف: متناہی مجموعے کا سگما علامتی اظہار

۷۱۴۱

علامت $\sum_{k=1}^n a_k$ سے مراد مجموعہ $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ مجموعے کے ارکان a_1 تا a_n ہیں جہاں a_1 مجموعے کا پہلا اور a_n مجموعے کا آخری رکن ہے۔ متغیر k مجموعے کے سلسلے کا اشاریہ^{۱۶} کہلاتا ہے۔ k کی قیمتیں 1 تا n عدد صحیح ہیں۔ مجموعے کے سلسلے کے زیریں حد^{۱۷} 1 جبکہ مجموعے کے بالائی حد^{۱۸} n ہے۔ زیریں اور بالائی حدود کوئی بھی دو عدد صحیح ممکن ہیں۔

۷۱۴۲

۷۱۴۳

۷۱۴۴

□

۷۱۴۵

مثال ۵.۲۶:

۷۱۴۶

مجموعے کی قیمت	ارکان کی صورت میں مجموعہ	مجموعے کی سگما صورت
15	$1 + 2 + 3 + 4 + 5$	$\sum_{k=1}^5 k$
$-1 + 2 - 3 = -2$	$(-1)^1(1) + (-1)^2(2) + (-1)^3(3)$	$\sum_{k=1}^3 (-1)^k k$
$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$	$\frac{1}{1+1} + \frac{2}{2+1}$	$\sum_{k=1}^2 \frac{k}{k+1}$

^{۱۵} terms^{۱۶} index of summation^{۱۷} lower limit of summation^{۱۸} upper limit of summation



۷۱۳۷

مجموعی سلسلہ کی زیریں حد 1 سے ہٹ کر ہو سکتی ہے۔

۷۱۳۸

مثال ۵.۲: مجموعہ $1 + 3 + 5 + 7 + 9$ کو سکالار امتی روپ میں لکھیں۔

۷۱۳۹

حل

۷۱۵۰

۷۱۵۱

$$\sum_{k=0}^4 (2k + 1)$$

$k = 0$ سے شروع کیا گیا ہے

$$\sum_{k=1}^5 (2k - 1)$$

$k = 1$ سے شروع کیا گیا ہے



۷۱۵۲

متناہی مجموعہ کا الجبرا

۷۱۵۳

متناہی مجموعوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے درج ذیل قواعد بروئے کار لائے جاسکتے ہیں۔

۷۱۵۴

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

۷۱۵۵

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

۷۱۵۶

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: جہاں } c \text{ کوئی عدد ہے۔}$$

۷۱۵۷

$$\sum_{k=1}^n c = n \cdot c \quad \text{قاعدہ مستقل قیث: جہاں } c \text{ کوئی مستقل قیث ہے۔}$$

۷۱۵۸

اس فہرست میں کوئی حیران کن حقیقت پیش نہیں کی گئی ہے۔ ان کے باضابطہ ثبوت (اکسپریٹ) (الجرائی ماخوڑ سے حاصل کیے جاسکتے ہیں جنہیں ضمیرا میں پیش کیا گیا ہے۔

۷۱۵۹

۷۱۶۰

مثال ۵.۲۸: ۷۱۹

$$\sum_{k=1}^n (3k - k^2) = 3 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\sum_{k=1}^n (-a_k) = \sum_{k=1}^n (-1) \cdot a_k = -1 \cdot \sum_{k=1}^n a_k = - \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 (k + 4) &= \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 4 \\ &= (1 + 2 + 3) + (3 \cdot 4) \\ &= 6 + 12 = 18 \end{aligned} \quad \text{قاعدہ مستقل قیث}$$

□

۷۱۲

مثبت عدد صحیح کے کلیات مجموعہ ۷۱۳

۷۱۳ تنہا ہی مجموعوں کے کئی کلیات پائے جاتے ہیں جن میں سے مشہور ترین کلیات شروع کے n عدد صحیح کا مجموعہ ہے (جو گاوس نے 5 سال کی عمر میں اخذ کیا) اور شروع کے n عدد صحیح کے مربع اور مکعب کے مجموعوں کے کلیات ہیں۔ ۷۱۵

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح}$$

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مربع}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \quad \text{ابتدائی } n \text{ عدد صحیح کے مکعب}$$

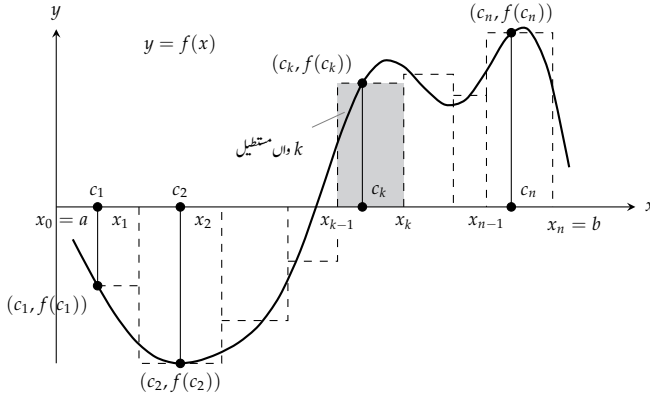
مثال ۵.۲۹: $\sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k)$ تلاش کریں۔ ۷۱۶

۷۱۶ ہم مجموعہ کو مجموعی سلسلہ کے روپ میں لکھ کر بغیر الجبرائی قواعد استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔ ۷۱۸

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (k^2 - 3k) &= \sum_{k=1}^4 k^2 - 3 \sum_{k=1}^4 k \\ &= \frac{4(4+1)(8+1)}{6} - 3 \left(\frac{4(4+1)}{2} \right) \quad \text{قاعدہ فرق اور قاعدہ ضرب مستقل} \\ &= 30 - 30 = 0 \end{aligned} \quad n = 4 \text{ لیتے ہوئے مساوات}$$

□

۷۱۹



شکل ۵.۲: بند وقفہ $[a, b]$ پر عمومی تقاض $y = f(x)$ ۔ تقاض اور محور x کے بیچ رقبہ کو تعیناتی طور پر مستطیلوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نقطہ c_1 کو عین x_0 پر منتخب کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

۱۷۰ ریماں مجموعے

۱۷۱ ہم نے حصہ ۵.۴ میں تعیناتی مجموعوں پر غور کیا جو زیادہ عمومی ریاض مجموعہ کی مخصوص مثالیں تھیں۔ ان مثالوں میں تقاض کی قیمتیں غیر منفی تھیں جبکہ ریماں مجموعہ میں ایسی پابندی نہیں پائی جاتی۔ وقفہ $[a, b]$ پر دیے گئے اختیاری استمراری تقاض $y = f(x)$ کو a اور b کے بیچ نقاط $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ پر n ذیلی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (شکل ۵.۲)۔ یہ نقطے صرف درج ذیل شرط کے تحت منتخب کیے جاتے ہیں۔

$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < b$$

۱۷۲ اس علامتی روپ میں مطابقت پیدا کرنے کی خاطر a کو x_0 اور b کو x_n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درج ذیل سلسلہ

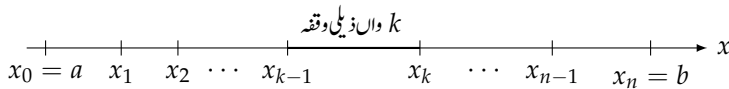
$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

۱۷۵ کو $[a, b]$ کی خانہ بندی^{۱۹} کہتے ہیں۔

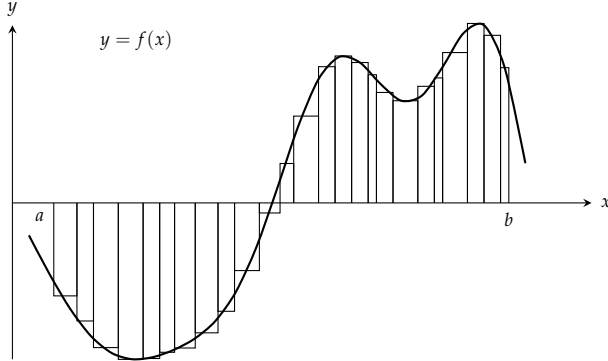
۱۷۶ P کی خانہ بندی درج ذیل n عدد بندی^{۲۰} وقفوں کو ظاہر کرتی ہے۔

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

۱۷۷ بند ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کو ” P کا k واں ذیلی وقفہ“ کہتے ہیں۔

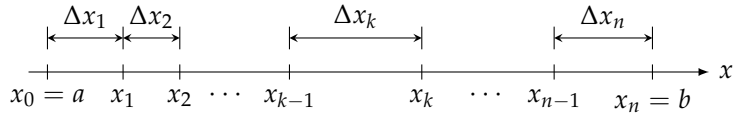


partition^{۱۹}
subintervals^{۲۰}



شکل ۵.۲۸: وقفہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے مستطیلوں کی تعداد بڑھتی ہے اور ان کے قاعدے نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں۔

۱۸۰ k واں ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ ہے۔



۱۸۱

۱۸۲ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں ہم کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے ذیلی وقفہ میں تقابل $y = f(x)$ پر نقطہ $(c_k, f(c_k))$ تک مستطیل

۱۸۳ بناتے ہیں۔ جب تک نقطہ c_k ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں پایا جاتا ہو اس کا مقام غیر اہم ہے (شکل ۵.۲۷)۔

۱۸۴ اگر $f(c_k)$ مثبت ہو تب عدد $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے قد ضرب قاعدہ یعنی مستطیل کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ اگر $f(c_k)$ منفی عدد ہو تب

۱۸۵ $f(c_k)\Delta x_k$ مستطیل کے رقبہ کی نفی کے برابر ہو گا۔ ہم ان تمام $f(c_k)\Delta x_k$ حاصل ضرب جن کی تعداد n ہے کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S_P = \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x_k$$

۱۸۶ یہ مجموعہ، جو P اور c_k کے انتخاب پر منحصر ہے، وقفہ $[a, b]$ پر f کا ریاض مجموعہ کہلاتا^{۲۲} ہے۔

۱۸۷ $[a, b]$ کے خانوں کی چوڑائی جتنی کم ہو، خانہ بندی سے حاصل مستطیل تقابل f کی ترسیم اور محور x کے بیچ خطہ کو بہتر سے بہتر ظاہر کرتے ہیں (شکل

۱۸۸ ۵.۲۸ کا شکل ۵.۲ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ یوں ہم توقع کرتے ہیں کہ ریمان مجموعہ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ ہماری اس توقع کو پرکھنے کی خاطر ہمیں

۱۸۹ خانوں کی چوڑائی کم سے کم کرنے کو ریاضیاتی صورت میں لکھنا ہو گا اور جاننا ہو گا کہ آیا مطابقتی مجموعہ کی کوئی تحدیدی قیمت پائی جاتی ہے۔ ہم درج ذیل تعریف کی

۱۹۰ مدد سے ایسا کر پائیں گے۔

^{۲۱}Riemannsum

^{۲۲}جرمنی کے ریاضی دان برنہارڈ ریمان [1826-1866] نے ایسے مجموعوں کی تحدیدی قیمتوں پر کام کیا۔

خانہ بندی P کے معیار 23 سے مراد سب سے لمبے خانے کی لمبائی ہے جس کو درج ذیل علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\|P\| \quad (اس کو "P کا معیار" پڑھیں)$$

خانوں کی چوڑائی بتدریج کم کرنے کے بجائے اب ہم کہتے ہیں کہ خانوں کا معیار صفر کے قریب تر پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے معیار کو صفر کے قریب تر پہنچایا جاتا ہے ویسے ویسے ذیلی وقفوں کی لمبائی کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور ذیلی وقفوں کی تعداد لامتناہی کے قریب تر پہنچتی ہے۔ خانوں کی چوڑائی کم کرنے سے باریک مستطیل پیدا ہوں گے۔

مثال ۵.۳۰: وقفہ $[0, 2]$ کی خانہ بندی سلسلہ $P = \{0, 0.2, 0.6, 1, 1.5, 2\}$ ہے۔ P کے پانچ ذیلی وقفے درج ذیل ہیں۔

$$[0, 0.2], [0.2, 0.6], [0.6, 1], [1, 1.5], [1.5, 2]$$

ان ذیلی وقفوں کی لمبائیاں $\Delta x_1 = 0.2$ ، $\Delta x_2 = 0.4$ ، $\Delta x_3 = 0.4$ ، $\Delta x_4 = 0.5$ ، اور $\Delta x_5 = 0.5$ ہیں۔ ان میں سب سے لمبے ذیلی وقفہ کی لمبائی 0.5 ہے لہذا خانہ بندی P کا معیار $\|P\| = 0.5$ ہے۔ اس مثال میں دو ذیلی وقفوں کی لمبائی 0.5 ہے۔ □

تعریف: قطعہ متکامل بطور بیان مجموعہ کے حد

فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ معین تقابل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے وقفہ $[a, b]$ پر پریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ کی حد اس صورت عدد I ہوگی جب درج ذیل شرط پوری ہوتی ہو۔

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابق عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کسی بھی منتخب عدد c_k کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\|P\| < \delta \implies \left| \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \right| < \epsilon$$

□

اگر یہ حد موجود ہو تب ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = I$$

وقفہ $[a, b]$ پر عدد I تقابل f کا قطعہ متکامل کہلاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ $[a, b]$ پر f قابل قطعہ متکامل^{۲۵} ہے اور $[a, b]$ پر f کار پریمان مجموعہ عدد I پر مرکوز^{۲۶} ہے۔

norm^{۲۷}
definite integral^{۲۸}
integrable^{۲۹}
converges^{۳۰}

۴۲۰۷ ہم عموماً I کو $\int_a^b f(x) dx$ لکھتے ہیں جو ” a تا b تقابل f کا مکمل“ پڑھا جاتا ہے۔ یوں اگر حد موجود ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

۴۲۰۸ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خاندہ بندی تبدیل کرتے ہوئے اور ہر خانے میں c_k کا مقام تبدیل کرنے کے باوجود استمراری f کی صورت میں $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ریمان مجموعوں $\sum f(c_k) \Delta x_k$ کی تحدیدی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ ریمان نے ۱۸۵۴ میں درج ذیل مسئلہ ثابت کرتے ہوئے اس حقیقت کی تصدیق کر دی تھی۔ ریمان کے ثبوت کی جدید صورت احصاء کی تقریباً تمام اعلیٰ کتابوں میں پائی جاتی ہے۔

۴۲۱۱ مسئلہ ۵.۱: قطعے تکمیل کے موجودگی

۴۲۱۲ تمام استمراری تقابل قابل مکمل ہیں۔ یعنی وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تقابل f کا $[a, b]$ پر قطعی مکمل موجود ہو گا۔

۴۲۱۳ ہم کیوں یقین کریں کہ یہ مسئلہ کار آمد ہو گا؟ وقفہ $[a, b]$ کی عمومی خاندہ بندی P فرض کریں۔ چونکہ تقابل f استمراری ہے لہذا ہر ذیلی وقفہ پر اس کی کوئی اقل قیمت k_L اور کوئی اعظم قیمت k_H ہو گی۔ اقل قیمتوں (شکل ۵.۲۹-۱) سے حاصل ضرب $k_L \Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا زیریں مجموعہ L کہلاتا ہے۔

$$L = k_{L1} \Delta x_1 + k_{L2} \Delta x_2 + \dots + k_{Ln} \Delta x_n$$

۴۲۱۷ اسی طرح اعظم قیمتوں (شکل ۵.۲۹-ب) سے حاصل ضرب $k_H \Delta x_k$ کا درج ذیل مجموعہ P پر f کا بالائی مجموعہ H کہلاتا ہے۔

$$H = k_{H1} \Delta x_1 + k_{H2} \Delta x_2 + \dots + k_{Hn} \Delta x_n$$

۴۲۱۸ ان کا فرق $H - L$ شکل ۵.۲۹-ج میں دکھائے گئے سپاہ ڈبوں کے رقبہ کے برابر ہو گا۔ جیسا کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کیا جائے ان ڈبوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جبکہ ان کی چوڑائیاں اور لمبائیاں کم ہوتی جائیں گی۔ ہم $\|P\|$ کو صفر کے کافی نزدیک کرتے ہوئے غیر منفی عدد $H - L$ کو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مثبت عدد ϵ سے کم کر سکتے ہیں، یعنی

$$(۲) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$$

۴۲۲۱ اور جیسا اعلیٰ نصاب میں دکھایا گیا ہے درج بالا سے مراد درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

۴۲۲۲ بند و قفوں پر استمراری تقابل کی ایک خاصیت جس کو یکساں استمراری کہتے ہیں کی بدولت مساوات ۲ اور مساوات ۳ کار آمد ہیں۔ یہ خاصیت ممکن بناتی ہے کہ

۴۲۲۳ $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے ان ڈبوں، جو H اور L کے فرق کو ظاہر کرتے ہیں، کی چوڑائی کو کم کرتے ہوئے ان کا قد کم بنایا جاسکتا ہے اور ہم ان کی چوڑائی

lowersum^{۲۷}
uppersum^{۲۸}
uniformcontinuity^{۲۹}

کم کرتے ہوئے ان کے قد کو جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ چونکہ یکساں استمرار سے منسلک ϵ بالقابل δ کی دلیل ہم نے یہاں پیش نہیں کی لہذا ہم مساوات ۳ کو ثبوت نہیں مان سکتے البتہ مذکورہ بالا دلائل اصل ثبوت کی روح پیش کرتے ہیں۔

ہم وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل f کے لیے مساوات ۳ کو درست تصور کرتے ہوئے P کے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر نقطہ c_k منتخب کرتے ہوئے رییمان مجموعہ $\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k$ لکھتے ہیں۔ اب ہر k کے لیے $k_L \leq f(c_k) \leq k_H$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$L \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq H$$

f کا رییمان مجموعہ H اور L کے بچ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۲.۴ کے ترمیم شدہ روپ سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے

رییمان مجموعہ کی حد موجود ہوگی اور یہ L اور H کی مشترکہ تحدیدی قیمت ہوگی۔ (درج ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H$$

ایک لمحہ رک کر اس نتیجہ پر غور کریں۔ اس نتیجہ کے تحت ہم c_k کو جس طرح بھی منتخب کریں، $0 \rightarrow \|P\|$ کرتے ہوئے رییمان مجموعہ کی تحدیدی

قیمت ایک سی حاصل ہوگی۔ ہر $f(c_k)$ کو $[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی اقل قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہر $f(c_k)$ کو

$[x_{k-1}, x_k]$ پر f کی اعظم قیمت منتخب کر کے بھی وہی حد حاصل ہوگی۔ c_k کو بلا منصوبہ منتخب کر کے بھی یہی حد حاصل ہوگی۔

اگرچہ ہم نے قطعی مکمل کی موجودگی کا مسئلہ بالخصوص استمراری تفاعل کے لیے پیش کیا، حقیقت میں کئی غیر استمراری تفاعل بھی قابل مکمل ہیں۔ غیر محدود

تفاعل کے مکمل پر حصہ ۸.۶ میں غور کیا جائے گا۔

تفاعل جن کا رییمان مکمل موجود نہیں

بعض غیر استمراری تفاعل قابل مکمل اور بعض ناقابل مکمل ہیں۔ مثلاً درج ذیل تفاعل کا $[0, 1]$ پر کوئی رییمان مکمل نہیں پایا جاتا۔

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ناطق} \\ 0, & \text{غیر ناطق} \end{cases}$$

وقفہ $[0, 1]$ کی کسی بھی خانہ بندی P کے لیے بالائی مجموعہ اور زیریں مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

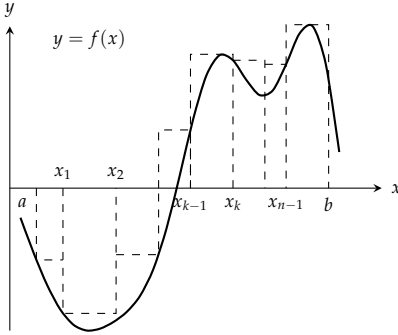
$$H = \sum k_H \Delta x_k = \sum 1 \cdot \Delta x_k = \sum \Delta x_k = 1, \\ L = \sum k_L \Delta x_k = \sum 0 \cdot \Delta x_k = 0$$

وقفہ $[0, 1]$ پر f کے مکمل کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ $0 \rightarrow \|P\|$ سے H اور L کی ایک سی تحدیدی قیمتیں حاصل ہوں۔ لیکن ایسا

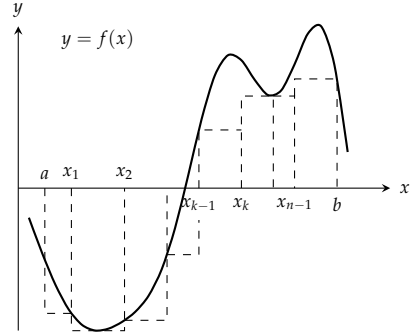
نہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} L = 0, \quad \lim_{\|P\| \rightarrow 0} H = 1$$

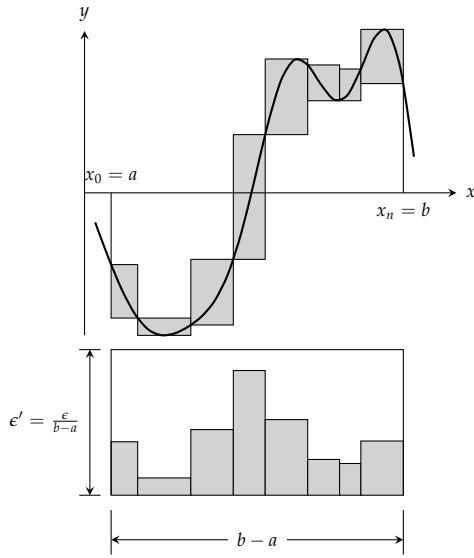
یوں $[0, 1]$ پر f کا مکمل نہیں پایا جاتا۔ مستقل مضرب k کا بھی مکمل نہیں پایا جاتا سوائے جب k صفر ہو۔



$$H = \sum_{k=1}^n k_H \Delta x_k \text{ (ب) بالائی مجموعہ}$$



$$L = \sum_{k=1}^n k_L \Delta x_k \text{ (ا) بالائی مجموعہ}$$

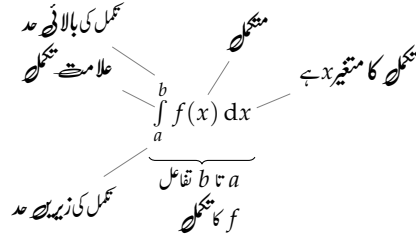


(ج) فرق $H - L$ کو $\epsilon' \cdot (b - a)$ یعنی ϵ سے کم بنایا جاسکتا ہے۔

شکل ۵.۲۹: بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق۔

اصطلاحات ۴۴۱

۴۴۲ علامت $\int_a^b f(x) dx$ کے ساتھ بہت ساری اصطلاحات وابستہ ہیں۔ یوں $\int$ کو علامتے **تکامل** کہتے ہیں، a تکامل کی زیریں حد جبکہ b تکامل کی بالائی حد ہے، f **تکامل** ہے، x تکامل کا متغیر ہے، جبکہ $\int_a^b f(x) dx$ سے مراد a تا b تقابل f کا **تکامل** ہے۔ تکامل حل کرنے سے مراد تکامل کی قیمت کی تلاش ہے۔ ۴۴۳



۴۴۵

۴۴۶ کسی بھی مخصوص وقفہ پر قطعی تکامل کی قیمت تقابل پر منحصر ہوتی ہے تاکہ غیر تابع متغیر کی علامت پر۔ یوں تکامل میں غیر تابع متغیر کو x کے بجائے u یا t سے ظاہر کرتے ہوئے ۴۴۷

$$\int_a^b f(x) dx \text{ کے بجائے } \int_a^b f(u) du \text{ یا } \int_a^b f(t) dt \text{ لکھا جائے گا۔}$$

۴۴۸ ان تینوں تکامل سے مراد ریمان مجموعہ ہے لہذا غیر تابع متغیر کا تکامل کی قیمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور تینوں تکامل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ اسی لیے تکامل کے متغیر کو **تکامل متغیر** کہتے ہیں۔ ۴۴۹

۴۵۰ مثال ۵.۳۱: درج ذیل ریمان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تکامل کی صورت میں لکھیں جہاں P وقفہ $[-1, 3]$ کی خانہ بندی ہے۔

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k$$

۴۵۱

۴۵۲ نقطہ c_k پر تقابل $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ کی قیمت تلاش کی جا رہی ہے اور وقفہ $[-1, 3]$ کی خانہ بندی کی جا رہی ہے۔ یوں ہمیں -1 تا 3 تقابل f کا تکامل درکار ہے۔ ۴۵۳

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (3c_k^2 - 2c_k + 5) \Delta x_k = \int_{-1}^3 (3x^2 - 2x + 5) dx$$

□

۴۵۴

تفاعلات مستقل

ہمیں مسئلہ ۵.۱ قطعی مکمل کی قیمت کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ماسوائے چند مخصوص صورتوں میں جہاں دوسرا مسئلہ (حصہ ۷.۵) زیر استعمال ہوگا۔
تفاعل مستقل ان مخصوص صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وقفہ $[a, b]$ پر f تفاعل مستقل $f(x) = c$ ہو تب c_k کے کسی بھی انتخاب کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k &= \sum_{k=1}^n c \cdot \Delta x_k && f(c_k) \text{ ہر نقطہ پر } c \text{ کے برابر ہے} \\ &= c \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k && \text{مجموعہ کا قاعدہ برائے مستقل مضرب} \\ &= c(b-a) && \sum_{k=1}^n \Delta x_k \text{ وقفہ } [a, b] \text{ کی لمبائی } b-a \text{ ہے} \end{aligned}$$

چونکہ تمام مجموعوں کی قیمت ان کی تحدیدی قیمت $c(b-a)$ کے برابر ہے لہذا مکمل کی قیمت بھی یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل درست ہوگا۔

وقفہ $[a, b]$ جس پر تفاعل $f(x)$ کی قیمت مستقل c ہے کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b c dx = c(b-a)$$

مثال ۵.۳۲:

$$\int_{-1}^4 3 dx = 3(4 - (-1)) = (3)(5) = 15 \quad \text{ا.}$$

$$\int_{-1}^4 (-3) dx = -3(4 - (-1)) = (-3)(5) = -15 \quad \text{ب.}$$

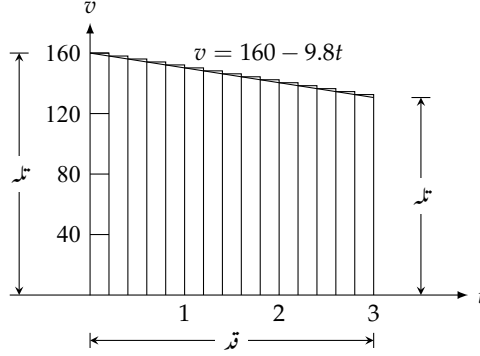
□

غیر منفی تفاعل کی ترسیم کے نیچے رقبہ

گولائی بلندی کا اندازہ لگانے کی خاطر مثال ۵.۲۲ میں مجموعہ کی ترکیب استعمال کی گئی جو وقفہ $[0, 3]$ پر گولائی کے تفاعل رفتار

$$v = f(t) = 160 - 9.8t$$

کے ریمان مجموعے تھے۔ شکل ۵.۳۰ میں t محور اور تفاعل $v = 160 - 9.8t$ کے بیچ رقبہ کو مستطیلوں سے ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ذورقبہ رقبہ کا قدر 3، زیریں تلا 160 اور بالائی تلا 130.6 ہے۔ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر پہنچتا ہے، اتنا باریک مستطیل اصل رقبہ پر بہتر



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل رفتار $v = 160 - 9.8t$ کے ریمان رقبہ کے لیے مستطیل۔

۴۶۹ بیٹھتے ہیں۔ ذوزنقہ کا اصل رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \text{قد} \cdot \frac{\text{زیریں تلا} + \text{بالائی تلا}}{2} = 3 \cdot \frac{130.6 + 160}{2} = 435.9$$

۴۷۰ آپ کو یاد ہو گا مثال ۵.۲۲ میں مجموعوں کی تحدیدی قیمت 435.6 تھی۔ یوں ہم تکمل کی قیمت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\int_0^3 (160 - 9.8t) dt = \text{رقبہ ذوزنقہ} = 435.9$$

۴۷۱ ہم تکمل اور رقبہ کے تعلق کو دو طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں محور x اور استمراری غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کے رقبہ کا کلیہ معلوم ہو تب

۴۷۲ ہم تکمل کی قیمت اس رقبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں رقبہ معلوم نہ ہو تب ہم تفاعل کے تکمل سے رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۴۷۳ تعریف: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ استمراری ہے۔ تفاعل f کی ترسیم اور محور x کے رقبہ درج ذیل ہو گا۔

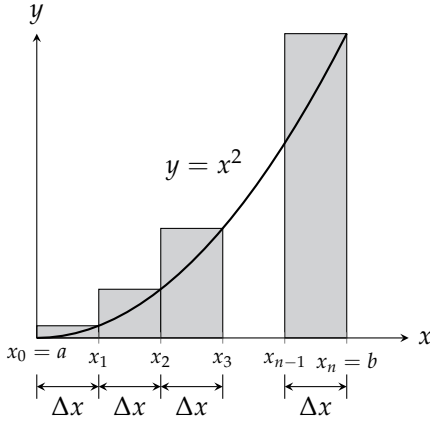
$$S = \int_a^b f(x) dx$$

□

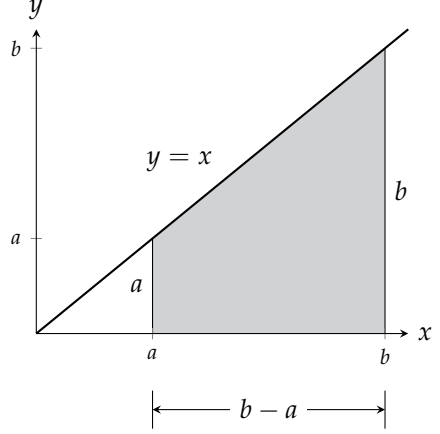
۴۷۴

۴۷۵ ہم نے درج بالا تعریف غیر معیاری اشکال کے لیے پیش کی۔ کیا یہ تعریف معیاری اشکال کے لیے بھی کارآمد ہوگی؟ اس کا جواب ہے، ”جی ہاں“، البتہ یہ ثابت

۴۷۶ کرنا اتنا آسان نہیں اور اس پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔



شکل ۵.۳۲: ریمان مجموعوں کے مستطیل (مثال ۵.۳۴)



شکل ۵.۳۳: خطہ برائے مثال ۵.۳۳

مثال ۵.۳۳: رقبہ استعمال کرتے ہوئے مکمل کی قیمت کی تلاش

درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_a^b x \, dx, \quad 0 < a < b$$

حل

ہم خطہ $a < x < b$ کے لیے $y = x$ ترسیم کرتے ہیں جس سے ذوزنقہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔ مکمل کی قیمت ذوزنقہ کی قیمت سے تلاش کرتے ہیں۔

$$\int_a^b x \, dx = (b - a) \cdot \frac{a + b}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

یوں $a = 1$ اور $b = \sqrt{5}$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int_1^{\sqrt{5}} x \, dx = \frac{(\sqrt{5})^2}{2} - \frac{1^2}{2} = 2$$

□

دھیان رہے کہ x کا ضد تفرق $\frac{x^2}{2}$ ہے جو مکمل اور رقبہ کے تعلق کی طرف اشارہ ہے۔

مثال ۵.۳۴: قطعی مکمل سے رقبہ کا حصول

قطع مکانی $y = x^2$ اور محور x کے تقاطع $[0, b]$ پر رقبہ تلاش کریں (شکل ۵.۳۲)۔

علی

ہم مکمل کی قیمت ریمان رقبوں کی حد سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم (غیر معیاری) تفاعل کو ترمیم کر کے وقفہ $[0, b]$ کو n یکساں ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ہر ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-0}{n} = \frac{b}{n}$ ہوگی۔ خاندانہ بندی کے نقطے درج ذیل ہوں گے۔

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \dots, \quad x_{n-1} = (n-1)\Delta x, \quad x_n = n\Delta x = b$$

ہم جس طرح چاہیں c_k نقطے منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر ذیلی وقفہ کے دائیں سر نقطہ کو c_k منتخب کرتے ہیں۔ یوں $c_1 = x_1, c_2 = x_2, \dots, c_n = x_n$ وغیرہ ہو گا۔ منتخب کردہ نقطوں سے حاصل مستطیلوں کے رقبے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(c_1)\Delta x &= f(\Delta x)\Delta x = (\Delta x)^2\Delta x = (1^2)(\Delta x)^3 \\ f(c_2)\Delta x &= f(2\Delta x)\Delta x = (2\Delta x)^2\Delta x = (2^2)(\Delta x)^3 \\ &\vdots \\ f(c_n)\Delta x &= f(n\Delta x)\Delta x = (n\Delta x)^2\Delta x = (n^2)(\Delta x)^3 \end{aligned}$$

ان رقبوں کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x \\ &= \sum_{k=1}^n k^2(\Delta x)^3 \\ &= (\Delta x)^3 \sum_{k=1}^n k^2 && (\Delta x)^3 \text{ مستقل ہے} \\ &= \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \Delta x = \frac{b}{n} \text{ مساوات میں} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} \\ &= \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

اب قطعی مکمل کی تعریف

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(c_k)\Delta x$$

۷۲۹۳ استعمال کرتے ہوئے $x = 0$ تا $x = b$ قطع مکانی کے نیچے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$\int_0^b x^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \quad \text{یہاں } 0 \rightarrow \|P\| \text{ سے مراد } n \rightarrow \infty \text{ ہے}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^3}{6} \cdot \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \quad \text{مذکورہ بالا مساوات}$$

$$= \frac{b^3}{6} \cdot (2 + 0 + 0) = \frac{b^3}{3}$$

۷۲۹۴ یوں $b = 1$ اور $b = 1.5$ کی صورت میں درج ذیل جوابات حاصل ہوں گے۔

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3}, \quad \int_0^{1.5} x^2 dx = \frac{(1.5)^3}{3} = \frac{3.375}{3} = 1.125$$

□

۷۲۹۵ یہاں بھی دھیان رہے کہ x^2 کا ضد تفرق $\frac{x^3}{3}$ ہے۔

سوالات ۷۲۹۶

سنگاروپ ۷۲۹۷

۷۲۹۸ سوال ۵.۲۱ تا سوال ۵.۲۲ میں مجموعہ کو سنگاروپ میں لکھنے کے بعد مجموعے کی قیمت تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^2 \frac{6k}{k+1} \quad \text{سوال ۵.۲۱:} \quad ۷۲۹۹$$

$$\sum_{k=1}^3 \frac{k-1}{k} \quad \text{سوال ۵.۲۱۸:} \quad ۷۳۰۱$$

$$\sum_{k=1}^4 \cos k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۱۹:} \quad ۷۳۰۲$$

$$\sum_{k=1}^5 \sin k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۲۰:} \quad ۷۳۰۳$$

$$\sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} \sin \frac{\pi}{k} \quad \text{سوال ۵.۲۲۱:} \quad ۷۳۰۵$$

$$\sum_{k=1}^4 (-1)^k \cos k\pi \quad \text{سوال ۵.۲۲۲:} \quad ۷۳۰۷$$

۷۳۰۸ سوال ۵.۲۲۳: درج ذیل میں سے کوئی $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32$ کا سنگاروپتی روپ ہے۔

$$\sum_{k=-1}^4 2^{k+1} \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۱۱}$$

$$\sum_{k=0}^5 2^k \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۱۰}$$

$$\sum_{k=1}^6 2^{k-1} \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۰۹}$$

۴۳۱۲ سوال ۵.۲۲۳: درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے۔
 $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32$ کا سنگما علامتی روپ ہے۔

$$\sum_{k=-2}^3 (-1)^{k+1} 2^{k+2} \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۱۹}$$

$$\sum_{k=0}^5 (-1)^k 2^k \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۱۵}$$

$$\sum_{k=1}^6 (-2)^{k-1} \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۱۳}$$

۴۳۱۷ سوال ۵.۲۲۵: درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

$$\sum_{k=-1}^1 \frac{(-1)^k}{k+2} \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۲۰}$$

$$\sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^k}{k+1} \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۱۹}$$

$$\sum_{k=2}^4 \frac{(-1)^{k-1}}{k-1} \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۱۸}$$

۴۳۲۱ سوال ۵.۲۲۶: درج ذیل میں سے کونسا کلیہ باقی دو کلیات سے مختلف ہے؟

$$\sum_{k=-3}^{-1} k^2 \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۲۲}$$

$$\sum_{k=-1}^3 (k+1)^2 \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۲۳}$$

$$\sum_{k=1}^4 (k-1)^2 \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۲۴}$$

۴۳۲۵ سوال ۵.۲۲۷: ۵.۲۳۲ میں دیے مجموعوں کو سنگما روپ میں لکھیں۔ آپ کے جواب کی صورت مجموعی سلسلے کی زیریں حد پر منحصر ہوگی۔

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 \quad \text{سوال ۵.۲۲۷:} \quad \text{۴۳۲۶}$$

$$1 + 4 + 9 + 16 \quad \text{سوال ۵.۲۲۸:} \quad \text{۴۳۲۸}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \quad \text{سوال ۵.۲۲۹:} \quad \text{۴۳۲۹}$$

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 \quad \text{سوال ۵.۲۳۰:} \quad \text{۴۳۳۱}$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \quad \text{سوال ۵.۲۳۱:} \quad \text{۴۳۳۲}$$

$$-\frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{3}{5} + \frac{4}{5} - \frac{5}{5} \quad \text{سوال ۵.۲۳۲:} \quad \text{۴۳۳۳}$$

۴۳۳۵ متناہی مجموعہ کی قیمت

۴۳۳۶ سوال ۵.۲۳۳: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^n a_k = -5$ اور $\sum_{k=1}^n b_k = 6$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\sum_{k=1}^n (b_k - 2a_k) \quad \text{۴۳۳۱}$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) \quad \text{ج.} \quad \text{۴۳۳۹}$$

$$\sum_{k=1}^n 3a_k \quad \text{ا.} \quad \text{۴۳۳۷}$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) \quad \text{د.} \quad \text{۴۳۴۰}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{b_k}{6} \quad \text{ب.} \quad \text{۴۳۳۸}$$

سوال ۵.۲۳۴: فرض کریں کہ $\sum_{k=1}^n a_k = 0$ اور $\sum_{k=1}^n b_k = 1$ ہیں۔ درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۵.۲۳۴ ب. $\sum_{k=1}^n 250b_k$ ۵.۲۳۵ ج. $\sum_{k=1}^n (a_k + 1)$ ۵.۲۳۶ د. $\sum_{k=1}^n (b_k - 1)$

سوال ۵.۲۳۵: ۵.۲۳۴ سوال میں دیے گئے الجبرائی فقرہ کی قیمتوں کو صفحہ ۴۵۲ پر دیے گئے تنہائی مجموعہ کے الجبرائی قواعد اور مساوات میں دیے گئیات کی مدد سے تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۳۵: ۵.۲۳۶

۵.۲۳۵ ا. $\sum_{k=1}^{10} k$ ۵.۲۳۶ ب. $\sum_{k=1}^{10} k^2$ ۵.۲۳۷ ج. $\sum_{k=1}^{10} k^3$

سوال ۵.۲۳۶: ۵.۲۳۷

۵.۲۳۷ ا. $\sum_{k=1}^{13} k$ ۵.۲۳۸ ب. $\sum_{k=1}^{13} k^2$ ۵.۲۳۹ ج. $\sum_{k=1}^{13} k^3$

سوال ۵.۲۳۷: $\sum_{k=1}^7 (-2k)$ ۵.۲۳۸

سوال ۵.۲۳۸: $\sum_{k=1}^5 \frac{\pi k}{15}$ ۵.۲۳۹

سوال ۵.۲۳۹: $\sum_{k=1}^6 (3 - k^2)$ ۵.۲۴۰

سوال ۵.۲۴۰: $\sum_{k=1}^6 (k^2 - 5)$ ۵.۲۴۱

سوال ۵.۲۴۱: $\sum_{k=1}^5 k(3k + 5)$ ۵.۲۴۲

سوال ۵.۲۴۲: $\sum_{k=1}^7 k(2k + 1)$ ۵.۲۴۳

سوال ۵.۲۴۳: $\sum_{k=1}^5 \frac{k^3}{225} + \left(\sum_{k=1}^5 k \right)^3$ ۵.۲۴۴

سوال ۵.۲۴۴: $\left(\sum_{k=1}^7 k \right)^2 - \sum_{k=1}^7 \frac{k^3}{4}$ ۵.۲۴۵

ریاضی مجموعوں کے لیے مستطیلات

سوال ۵.۲۴۵ تا سوال ۵.۲۴۸ میں تقابل $f(x)$ کو دیے گئے وقفے پر ترسیم کریں۔ وقفے کے ایک جتنے لمبے چار ذیلی وقفوں میں خانہ بندی کریں۔ ترسیم پر ریمان مجموعہ $\sum_{k=1}^4 f(c_k) \Delta x_k$ کے ساتھ وابستہ مستطیل دکھائیں جہاں k واں ذیلی وقفے کا (۱) بائیں سر نقطہ، (ب) دایاں سر نقطہ، (ج) وسطی نقطہ c_k ہے۔ (بائیں، دائیں، اور وسطی نقطوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ترسیم کھینچیں۔)

$$\text{سوال ۵.۲۴۵: } f(x) = x^2 - 1, \quad [0, 2]$$

$$\text{سوال ۵.۲۴۶: } f(x) = -x^2, \quad [0, 1]$$

$$\text{سوال ۵.۲۴۷: } f(x) = \sin x, \quad [-\pi, \pi]$$

$$\text{سوال ۵.۲۴۸: } f(x) = \sin x + 1, \quad [-\pi, \pi]$$

$$\text{سوال ۵.۲۴۹: } \text{خانہ بندی } P = \{0, 1, 2, 1.5, 2.3, 2.6, 3\} \text{ کا معیار تلاش کریں۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۰: } \text{خانہ بندی } P = \{-2, -1.6, -0.5, 0, 0.8, 1\} \text{ کا معیار تلاش کریں۔}$$

حد کا بطور متکمل اظہار

سوال ۵.۲۵۱ تا سوال ۵.۲۵۸ میں دی گئی حد کو بطور قطعی مکمل ظاہر کریں۔

$$\text{سوال ۵.۲۵۱: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k \text{ جہاں } [0, 2] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۲: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2c_k^3 \Delta x_k \text{ جہاں } [-1, 0] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۳: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (c_k^2 - 3c_k) \Delta x_k \text{ جہاں } [-7, 5] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۴: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{c_k} \Delta x_k \text{ جہاں } [1, 4] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۵: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1-c_k} \Delta x_k \text{ جہاں } [2, 3] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۶: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \sqrt{4 - c_k^2} \Delta x_k \text{ جہاں } [0, 1] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۷: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\sec c_k) \Delta x_k \text{ جہاں } [-\pi/4, 0] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

$$\text{سوال ۵.۲۵۸: } \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (\tan c_k) \Delta x_k \text{ جہاں } [0, \pi/4] \text{ کی خانہ بندی } P \text{ ہے۔}$$

تفاعل مستقل

سوال ۵.۲۵۹ تا ۵.۲۶۴ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۵۹: $\int_{-2}^1 5 \, dx$ ۴۳۹۹

سوال ۵.۲۶۰: $\int_3^7 (-20) \, dx$ ۴۳۰۱

سوال ۵.۲۶۱: $\int_0^3 (-160) \, dt$ ۴۳۰۲

سوال ۵.۲۶۲: $\int_{-4}^{-1} \frac{\pi}{2} \, d\theta$ ۴۳۰۳

سوال ۵.۲۶۳: $\int_{-2.1}^{3.4} 0.5 \, ds$ ۴۳۰۴

سوال ۵.۲۶۴: $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{18}} \sqrt{2} \, dr$ ۴۳۰۵

رقبہ سے مکمل کی قیمت کا حصول

سوال ۵.۲۶۵ تا ۵.۲۷۲ میں مکمل کو ترسیم کرتے ہوئے رقبہ سے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

سوال ۵.۲۶۵: $\int_{-2}^4 \left(\frac{x}{2} + 3 \right) \, dx$ ۴۳۰۸

سوال ۵.۲۶۶: $\int_{1/2}^{3/2} (-2x + 4) \, dx$ ۴۳۰۹

سوال ۵.۲۶۷: $\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} \, dx$ ۴۳۱۰

سوال ۵.۲۶۸: $\int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} \, dx$ ۴۳۱۱

سوال ۵.۲۶۹: $\int_{-2}^1 |x| \, dx$ ۴۳۱۲

سوال ۵.۲۷۰: $\int_{-1}^1 (1 - |x|) \, dx$ ۴۳۱۳

سوال ۵.۲۷۱: $\int_{-1}^1 (2 - |x|) \, dx$ ۴۳۱۴

سوال ۵.۲۷۲: $\int_{-1}^1 (1 + \sqrt{1 - x^2}) \, dx$ ۴۳۱۵

سوال ۵.۲۷۳ تا ۵.۲۷۶ میں مکمل کی قیمت رقبہ سے حاصل کریں۔

سوال ۵.۲۷۳: $\int_0^b x \, dx, \quad b > 0$ ۴۳۱۶

$$\int_0^b 4x \, dx, \quad b > 0 \quad \text{سوال ۵.۲۷۴:} \quad ۷۳۲۵$$

$$\int_a^b 2s \, ds, \quad 0 < a < b \quad \text{سوال ۵.۲۷۵:} \quad ۷۳۲۶$$

$$\int_a^b 3t \, dt, \quad 0 < a < b \quad \text{سوال ۵.۲۷۶:} \quad ۷۳۲۷$$

قیمت کے تلاش

سوال ۵.۲۷۷ تا سوال ۵.۲۸۸ میں دیے عمل کی قیمت کو مثال ۵.۳۳ اور مثال ۵.۳۴ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$\int_1^{\sqrt{2}} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۷:} \quad ۷۳۲۸$$

$$\int_{0.5}^{2.5} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۷۸:} \quad ۷۳۲۹$$

$$\int_{\pi}^{2\pi} \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۷۹:} \quad ۷۳۳۰$$

$$\int_{\sqrt{2}}^{5\sqrt{2}} r \, dr \quad \text{سوال ۵.۲۸۰:} \quad ۷۳۳۱$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{7}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۱:} \quad ۷۳۳۲$$

$$\int_0^{0.3} s^2 \, ds \quad \text{سوال ۵.۲۸۲:} \quad ۷۳۳۳$$

$$\int_0^{1/2} t^2 \, dt \quad \text{سوال ۵.۲۸۳:} \quad ۷۳۳۴$$

$$\int_0^{\pi/2} \theta^2 \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۲۸۴:} \quad ۷۳۳۵$$

$$\int_0^{2a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۵:} \quad ۷۳۳۶$$

$$\int_a^{\sqrt{3}a} x \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۶:} \quad ۷۳۳۷$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{b}} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۷:} \quad ۷۳۳۸$$

$$\int_0^{3b} x^2 \, dx \quad \text{سوال ۵.۲۸۸:} \quad ۷۳۳۹$$

رقبے کے تلاش

سوال ۵.۲۸۹ تا سوال ۵.۲۹۲ میں وقفہ $[0, b]$ پر محور x اور دیے گئے تقاطع کے بیچ رقبہ کو قطعی تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔

$$y = 3x^2 \quad \text{سوال ۵.۲۸۹:} \quad ۷۳۴۰$$

سوال ۵.۲۹۰: $y = \pi x^2$ ۴۳۳

سوال ۵.۲۹۱: $y = 2x$ ۴۳۴

سوال ۵.۲۹۲: $y = \frac{x}{2} + 1$ ۴۳۵

نظریہ اور مثالیں ۴۳۶

سوال ۵.۲۹۳: درج ذیل مکمل کی قیمت اعظم کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔ (اشارہ: متکمل کہاں مثبت ہے؟) ۴۳۸

$$\int_a^b (x - x^2) dx$$

سوال ۵.۲۹۴: درج ذیل مکمل کی قیمت اقل کرنے کی خاطر درکار a اور b تلاش کریں۔ ۴۳۹

$$\int_a^b (x^4 - 2x^2) dx$$

سوال ۵.۲۹۵: بڑھتے تفاعل کے بالائی اور زیریں مجموعے ۴۴۰

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تفاعل $f(x)$ کی ترسیم بتدریج اوپر اٹھتی ہے۔ فرض کریں ۴۴۱

وقفہ $[a, b]$ کی n عدد یکساں لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں خانہ بندی P ہے جہاں ایک خانے کی لمبائی $\frac{b-a}{n} = \Delta x$ ہے۔ شکل ۴۴۲

۵.۳۳ کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اس خانہ بندی پر f کے بالائی اور زیریں مجموعوں میں فرق کو ترسی طور پر مستطیل R سے ظاہر ۴۴۳

کیا جاسکتا ہے جس کی جسامت $[f(b) - f(a)]$ ضرب Δx ہے۔ (اشارہ: فرق $H - L$ ان رقبوں کا مجموعہ ہے جن کے وتر ۴۴۴

$Q_0, Q_1, Q_2, \dots, Q_{n-1}, Q_n$ اس ترسیم پر پائے جاتے ہیں۔ انہیں افقی مستطیل R پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔) ۴۴۵

(ب) فرض کریں ذیلی وقفوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں ہیں بلکہ خانہ بندی $[a, b]$ پر مختلف ذیلی وقفوں کی لمبائی Δx_k مختلف ہے۔ اگر Δx_H ۴۴۶

خانہ بندی P کا معیار ہو تب دکھائیں کہ ۴۴۷

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

ہوگا لہذا $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$ ہوگا۔ ۴۴۸

سوال ۵.۲۹۶: گھٹتے تفاعل کے بالائی اور زیریں مجموعے ۴۴۹

(۱) فرض کریں کہ جیسے جیسے x وقفہ $[a, b]$ پر بائیں سے دائیں چلتا ہے، تفاعل $f(x)$ کی ترسیم بتدریج نیچے گرتی ہے۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح اس ۴۵۰

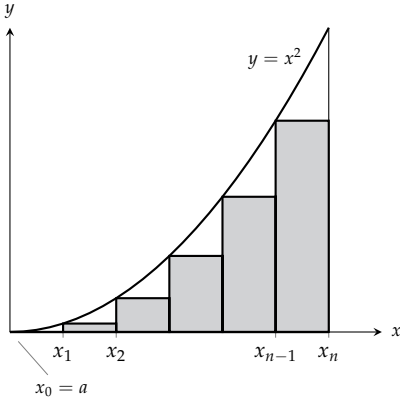
کا خاکہ بنائیں۔ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P ہے جہاں تمام خانوں کی لمبائیاں ایک سی ہیں۔ سوال ۵.۲۹۵ کی طرح فرق $H - L$ تلاش ۴۵۱

کریں۔ ۴۵۲

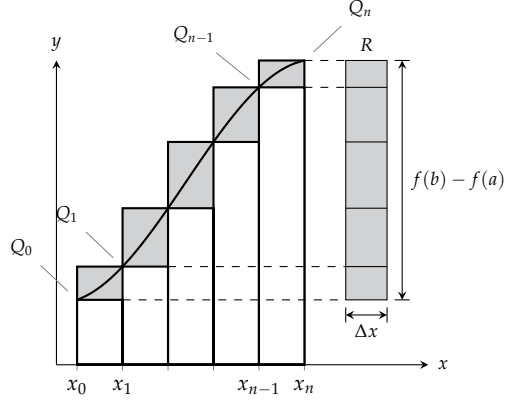
(ب) فرض کریں خانوں کی لمبائیاں ایک سی نہیں بلکہ ہر Δx_k مختلف ہے۔ دکھائیں کہ سوال ۵.۲۹۵ کی عدم مساوات ۴۵۳

$$H - L \leq |f(b) - f(a)| \Delta x_H$$

اب بھی کارآمد ہے لہذا $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (H - L) = 0$ ہوگا۔ ۴۵۴



شکل ۵.۳۴: ریمان مستطیل برائے سوال ۵.۲۹۷



شکل ۵.۳۳: بالائی اور زیریں مجموعوں میں
فرق $[f(b) - f(a)]\Delta x$ ہوگا۔

سوال ۵.۲۹۷: مکمل $\int_0^b x^2 dx, b > 0$ کی قیمت مثال ۵.۳۴ کے طرز پر حاصل کریں البتہ اب ہر خانے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال

کریں (شکل ۵.۳۴)۔

۷۳۷۸

سوال ۵.۲۹۸: دکھائیں کہ مجموعہ

۷۳۸۰

$$S_n = \frac{1}{n} \left[\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + \frac{n-1}{n} \right]$$

درحقیقت $\int_0^1 x dx$ کا تخمینہ رقبہ دیتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0, 1]$ کی یکساں n ذیلی وقفوں میں تقسیم

کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبہ کا مجموعہ لکھیں۔)

۷۳۸۱

۷۳۸۲

سوال ۵.۲۹۹: درج ذیل

۷۳۸۳

$$S_n = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \frac{(n-1)^2}{n^3}$$

کو

۷۳۸۴

$$S_n = \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \right]$$

روپ میں لکھیں جس کو $\int_0^1 x^2 dx$ کی تخمینہ قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ (اشارہ: وقفہ $[0, 1]$ کو n برابر

۷۳۸۵

لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کریں اور ہر خانے کے بائیں سر نقطے پر قیمت استعمال کرتے ہوئے مطابقتی مستطیلوں کے رقبوں کا مجموعہ لیں۔)

۷۳۸۶

سوال ۵.۳۰۰: درج ذیل کلیہ استعمال

$$\sin h + \sin 2h + \sin 3h + \dots + \sin mh = \frac{\cos(h/2) - \cos(m+1/2)h}{2 \sin(h/2)}$$

۴۸۸ کرتے ہوئے $y = \sin x$ کے نیچے $x = 0$ تا $x = \pi/2$ رقبہ درج ذیل دو اقدام سے تلاش کریں۔

۴۸۹ ا. وقفہ $[0, \pi/2]$ کو n برابر لمبائیوں کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مطابقتی بالائی مجموعہ H تلاش کریں۔

۴۹۰ ب. $n \rightarrow \infty$ اور $\Delta x = \frac{b-a}{n} \rightarrow 0$ کرتے ہوئے H کی حد تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۳۰۱ تا سوال ۵.۳۰۶ میں دیے گئے مکمل پر مرکوز ریسان مجموعوں کے ساتھ منسلک مستطیلوں کو کمپیوٹر پر بنائیں۔ ذیلی وقفوں کی تعداد

۴۹۳ $n = 4, 10, 20, 50$ لیں اور ان کی لمبائیاں ایک سی لیں۔

سوال ۵.۳۰۱: $\int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2}$ ۴۹۳

سوال ۵.۳۰۲: $\int_0^1 (x^2 + 1) dx = \frac{4}{3}$ ۴۹۵

سوال ۵.۳۰۳: $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx = 0$ ۴۹۶

سوال ۵.۳۰۴: $\int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx = 1$ ۴۹۷

سوال ۵.۳۰۵: $\int_{-1}^1 |x| dx = 1$ ۴۹۸

سوال ۵.۳۰۶: $\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2$ ۴۹۹

سوال ۵.۳۰۷: (i) مجموعہ S_n جو سوال ۵.۲۹۸ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگما علاقہ متی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

۵۰۰ تلاش کریں۔ (ب) سوال ۵.۲۹۹ میں دیے گئے S_n کے لیے دوبارہ حل کریں۔ ۵۰۱

سوال ۵.۳۰۸: مجموعہ $\sin h + \sin 2h + \dots + \sin mh$ جسے سوال ۵.۳۰۰ میں پیش کیا گیا ہے کو سنگما علاقہ متی روپ میں لکھ کر کمپیوٹر کی

۵۰۲ مدد سے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ ۵۰۳

سوال ۵.۳۰۹: بائیں نقطہ استعمال کرتے ہوئے مثال ۵.۲۳ کے مجموعہ کا سنگما علاقہ متی روپ درج ذیل ہے۔ ۵۰۴

$$S_4 = \sum_{k=1}^4 4[9 - (-2 + (k-1))^2]$$

۵۰۵ ا. سنگما علاقہ متی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہ مجموعہ S_8 اور S_{25} لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{4}{8}$ اور $\frac{4}{25}$ ہوگی۔

۵۰۶ ب. سنگما علاقہ متی روپ استعمال کرتے ہوئے بائیں نقطہ مجموعہ S_n لکھیں جو n خانوں پر مشتمل ہے اور جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{4}{n}$ ہے۔

۵۰۷ ج. حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

سوال ۵.۳۱۰: بائیں سر نقطی قیمت مجموعہ برائے مثال ۵.۲۳ درج ذیل ہے۔

$$S_8 = \sum_{k=1}^8 \pi [16 - (-1 + (k-1))^2]$$

۵۰۹. ا. بائیں سر نقطی مجموعہ S_{16} اور S_{80} کو سنگم علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی بالترتیب $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{10}$ ہوگی۔

۵۱۰. ب. بائیں سر نقطی مجموعہ S_n کو سنگم علامتی روپ میں لکھیں جہاں ہر خانے کی لمبائی $\frac{8}{n}$ اور خانوں کی تعداد n ہوگی۔

۵۱۱. ج. حد $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ تلاش کریں۔ اس حد کا ٹھوس جسم کے حجم کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

۵۱۲

۵۱۳

۵.۶ خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ

۵۱۵. اس حصہ میں مکمل کے قواعد اور مکمل کے رقبہ کے ساتھ تعلق پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اوسط قیمت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔

قطعی مکمل کے خواص

۵۱۷. ہم عموماً قطعی کمالات کا مجموعہ اور فرق حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا مکمل کو مستقل سے ضرب دینا چاہتے ہیں، یا ان کا موازنہ دیگر قطعی مکمل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا درج ذیل قواعد کے تحت کرتے ہیں۔

قواعد برائے قطعی مکمل

۵۲۰. ۱. صفر: $\int_a^a f(x) dx = 0$ (تعریف)

۵۲۱. ۲. مکمل کی ترتیب: $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$ (تعریف)

۵۲۲. ۳. مستقل مضرب: $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (k کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے)

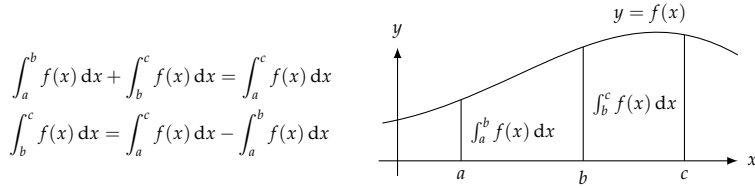
۵۲۳. $\int_a^b -f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$ ($k = -1$)

۵۲۴. ۴. مجموعہ اور فرق: $\int_a^b (f(x) \mp g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \mp \int_a^b g(x) dx$

۵۲۵. ۵. جمع پذیری: $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$

۵۲۶. ۶. اقل و اعظم عدم مساوات: اگر وقفہ $[a, b]$ پر f کی اعظم قیمت f_H اور اقل قیمت f_L ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f_L \cdot (b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq f_H \cdot (b - a)$$



شکل ۵.۳۵: قطعی مکمل کی جمع پذیری

۷. غلبہ: اگر $[a, b]$ پر $f(x) \geq g(x)$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۷۵۲۷

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

۸. اگر $[a, b]$ پر $f(x) \geq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۷۵۲۸

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

۱. ماسوائے پہلے دو قواعد کے تمام کو قطعی مکمل کی تعریف بذریعہ ریمان مجموعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آپ کا خیال ہوگا کہ ان قواعد کے ثبوت نہایت آسان ہوں گے۔ چونکہ ریمان مجموعہ یہ خواص رکھتا ہے لہذا آپ سوچتے ہوں گے کہ مجموعے کی حد بھی یہی خواص رکھتی ہوگی۔ حقیقت میں ثبوت پیش کرتے ہوئے ذیلی وقفوں کے معیار کے ϵ بالمقابل δ کے پیچیدہ دلائل درکار ہوں گے۔ یقیناً ان قواعد کے ثبوت اتنے آسان نہیں۔ ہم صرف دو قواعد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ باقی قواعد کے ثبوت اعلیٰ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ۷۵۲۹

۲. دھیان رہے کہ قاعدہ 1 درحقیقت ایک تعریف ہے۔ ہم چاہیں گے کہ صفر لہائی پر حاصل تمام کھلات کی قیمت صفر ہو۔ پہلا قاعدہ قطعی مکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $a = b$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 2 بھی تعریف ہے جو قطعی مکمل کی تعریف کو وسعت دیتے ہوئے $b < a$ کو بھی ممکن بناتا ہے۔ قاعدہ 3 اور قاعدہ 4 حد اور غیر قطعی مکمل کے مماثل قواعد کی طرح ہیں۔ دو تعلقات کے مکمل جانتے ہوئے ہم ان کے تمام مستقل مضرب، مجموعہ، اور فرق کے مکمل جانتے ہیں۔ ہم قاعدہ 3 اور 4 کو بار بار استعمال کرتے ہوئے اختیاری قابل مکمل تفاعل کے کسی بھی متناہی خطی میل کا جزو در جزو مکمل حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مستقل $c_1, c_2, \dots, c_n$ جن کی علامتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اور وقفہ $[a, b]$ پر قابل مکمل تفاعل $f_1(x), \dots, f_n(x)$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔ ۷۵۳۰

$$\int_a^b (c_1 f_1(x) + \dots + c_n f_n(x)) dx = c_1 \int_a^b f_1(x) dx + \dots + c_n \int_a^b f_n(x) dx$$

جس کا ثبوت، جو ریاضی ماخوذ سے حاصل کیا جاسکتا ہے، یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔ ۷۵۳۱

شکل ۵.۳۵ میں مثبت تفاعل کے لیے قاعدہ 5 دکھایا گیا ہے جو کسی بھی تفاعل کے لیے درست ہے۔ ۷۵۳۲

ثبوت: قاعدہ 3

قاعدہ 3 کے تحت تفاضل ضرب k کا تکامل، تفاضل کا تکامل ضرب k ہو گا۔ یہ درج ذیل وجہ کے تحت درست ہے۔

$$\begin{aligned}
 \int_a^b k f(x) dx &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k f(c_i) \Delta x_i \\
 &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} k \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\
 &= k \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \\
 &= k \int_a^b f(x) dx
 \end{aligned}$$

□

ثبوت: قاعدہ 6

قاعدہ 6 کہتا ہے کہ $[a, b]$ پر تکامل کی قیمت کبھی بھی f کی اقل قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے کم نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ کبھی f کی اعظم قیمت ضرب لمبائی وقفہ سے زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ $[a, b]$ کی کسی بھی خانہ بندی اور c_k کے کسی بھی انتخاب کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 f_L \cdot (b - a) &= f_L \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
 &= \sum_{k=1}^n f_L \cdot \Delta x_k \\
 &\leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \\
 &\leq f_H \cdot \Delta x_k \\
 &= f_H \cdot \sum_{k=1}^n \Delta x_k \\
 &= f_H \cdot (b - a)
 \end{aligned}$$

مختصر آؤ وقفہ $[a, b]$ پر f کے تمام رییمان مجموعے درج ذیل کو مطمئن کرتے ہیں

$$f_L \cdot (b - a) \leq \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x_k \leq f_H \cdot (b - a)$$

لہذا ان کی حد، یعنی تکامل، بھی اس شرط کو مطمئن کرتی ہوگی۔



مثال ۵.۳۵: درج ذیل فرض کرتے ہوئے

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 5, \quad \int_1^4 f(x) dx = -2, \quad \int_{-1}^1 h(x) dx = 7$$

درج ذیل ہوں گے۔

۱.

$$\int_4^1 = - \int_1^4 f(x) dx = -(-2) = 2 \quad \text{قاعدہ 2}$$

۲.

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 [2f(x) + 3h(x)] dx &= 2 \int_{-1}^1 f(x) dx + 3 \int_{-1}^1 h(x) dx \\ &= 2(5) + 3(7) = 31 \quad \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4} \end{aligned}$$

۳.

$$\int_{-1}^4 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx = 5 + (-2) = 3 \quad \text{قاعدہ 5}$$



ہم نے حصہ ۵.۵ میں درج ذیل تین عمومی کمالات کا حصول سیکھا۔

$$(i) \quad \int_a^b c dx = c(b - a) \quad (\text{مستقل } c)$$

$$(r) \quad \int_a^b x dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \quad (0 < a < b)$$

$$(r) \quad \int_0^b x^2 dx = \frac{b^3}{3} \quad (b < 0)$$

صفحہ ۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج بالا نتائج کو وسعت دی جاسکتی ہے۔

$$\int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt \quad \text{مثال ۵.۳۶: قیمت تلاش کریں:}$$

حل

۷۵۵۶

۷۵۵۷

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 \left(\frac{t^2}{4} - 7t + 5 \right) dt &= \frac{1}{4} \int_0^2 t^2 dt - 7 \int_0^2 t dt + \int_0^2 5 dt && \text{قاعدہ 3 اور قاعدہ 4} \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{2^3}{3} \right) - 7 \left(\frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) + 5(2 - 0) && \text{مساوات ۳ مساوات ۳} \\
 &= \frac{2}{3} - 14 + 10 = -\frac{10}{3}
 \end{aligned}$$

□

۷۵۵۸

$$\int_2^3 x^2 dx \quad \text{مثال ۵.۳: قیمت تلاش کریں:}$$

۷۵۵۹

حل

۷۵۶۰

۷۵۶۱

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 x^2 dx + \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx && \text{قاعدہ 5} \\
 \int_2^3 x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx - \int_0^2 x^2 dx && \text{درج بالا حل کریں} \\
 &= \frac{3^2}{3} - \frac{2^2}{3} && \text{مساوات ۳} \\
 &= \frac{27}{3} - \frac{8}{3} = \frac{19}{3}
 \end{aligned}$$

□

۷۵۶۲

$$\text{ہم } \int_2^3 x^2 dx \text{ کے حل پر مزید غور حصہ ۷.۵ میں کریں گے۔}$$

۷۵۶۳

$$\text{قطعی تکمل کی اقل و اعظم عدم مساوات (اقل ع اعظم عدم مساوات، قاعدہ 6) کہتی ہے کہ } \int_a^b f dx \text{ کی } f_L \cdot (b - a) \text{ زیریں حد بندی جبکہ}$$

۷۵۶۴

$$f_H \cdot (b - a) \text{ بالائی حد بندی ہے۔}$$

۷۵۶۵

$$\text{مثال ۵.۳۸: دکھائیں کہ } \int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx \text{ کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔}$$

۷۵۶۶

حل

۷۵۶۷

$$\text{وقفہ } [0, 1] \text{ پر } \sqrt{1 + \cos x} \text{ کی اعظم قیمت } \sqrt{2} = \sqrt{1 + 1} \text{ ہے لہذا}$$

۷۵۶۸

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \sqrt{1 + \cos x} dx &\leq \sqrt{1 + \cos x}_{\text{عظم}} \cdot (1 - 0) && \text{قاعدہ 6} \\
 &\leq \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

□

۷۵۹۶ مکمل کی قیمت $\sqrt{2}$ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے لہذا مکمل کی قیمت 2 نہیں ہو سکتی۔

۷۵۹۰ مثال ۵.۳۹: عدم مساوات $\cos x \geq (1 - x^2/2)$ تمام x کے لیے درست ہے۔ مکمل $\int_0^1 \cos x \, dx$ اقل قیمت تلاش کریں۔

حل

۷۵۹۱

۷۵۹۲

$$\begin{aligned} \int_0^1 \cos x \, dx &\geq \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) dx && \text{قاعدہ 7} \\ &\geq \int_0^1 1 \, dx - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \, dx && \text{قاعدہ 3، قاعدہ 4} \\ &\geq 1 \cdot (1 - 0) - \frac{1}{2} \cdot \frac{(1)^3}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.83 \end{aligned}$$

□

۷۵۹۳ مکمل کی قیمت کم از کم $\frac{5}{6}$ کے برابر ہے۔

۷۵۹۴ مکمل اور کل رقبہ

۷۵۹۵ اگر وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ قابل مکمل تفاعل ہو جس کی قیمت کہیں مثبت اور کہیں منفی ہو تب $[a, b]$ پر f کا بیان مجموعہ محور x کے بالائی
 ۷۵۹۶ جانب مستطیلوں کے رقبوں کی مثبت قیمتوں اور محور x کے نیچے جانب مستطیلوں کے رقبوں کی منفی قیمتوں کا مجموعہ ہوگا (شکل ۵.۳۶)۔ چونکہ مثبت اور منفی
 ۷۵۹۷ مقداریں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں لہذا اس مجموعے کی تحدیدی قیمت تفاعل اور محور x کے پچھل رقبے سے کم ہوگی۔ مکمل کی قیمت محور کے اوپر جانب
 ۷۵۹۸ رقبہ سے محور کے نیچے جانب رقبہ منفی کرنے سے حاصل ہوگی۔

۷۵۹۹ اس کا مطلب ہے کہ رقبے کو مکمل سے حاصل کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہوگا۔

۷۵۹۰ مثال ۵.۴۰: وقفہ $0 \leq x \leq 3$ پر منحنی $y = 4 - x^2$ اور محور x کے پچھ رقبہ تلاش کریں۔

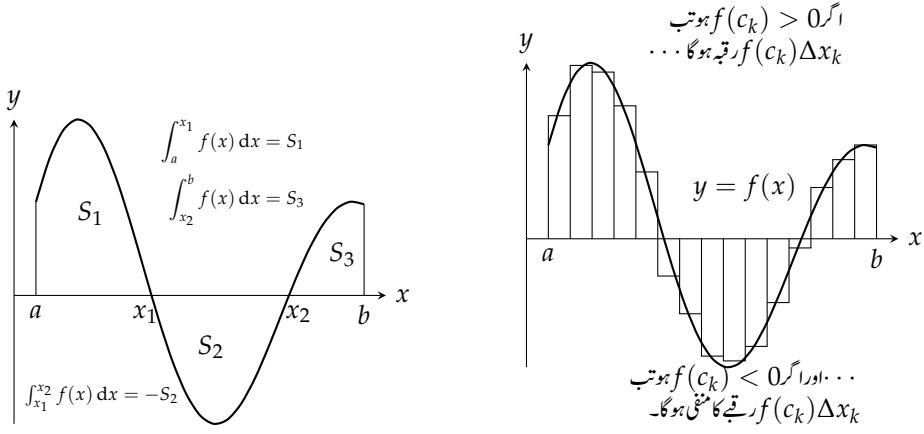
حل

۷۵۹۱

۷۵۹۲ منحنی کا قاطع x وقفہ $[0, 3]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک خانے میں $f(x) = 4 - x^2$ کی قیمت مثبت اور دوسرے خانے میں منفی ہے
 ۷۵۹۳ (شکل ۵.۳)۔ منحنی اور محور x کے پچھ رقبہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان خانوں پر مکمل لے کر جوابات کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔

۷۵۹۴ وقفہ $[0, 2]$ پر مکمل:

$$\begin{aligned} \int_0^2 (4 - x^2) \, dx &= \int_0^2 4 \, dx - \int_0^2 x^2 \, dx \\ &= 4(2 - 0) - \frac{(2)^3}{3} && \text{مساوات اور مساوات ۳} \\ &= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$



(ب) a تا b تقاطع f کا مکمل درج ذیل ہوگا۔
 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_1} f(x) dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^b f(x) dx = S_1 - S_2 + S_3$

(۱) رییمان مجموعہ رقبوں کا الجبرائی مجموعہ ہے اور دونوں کی تحدیدی قیمت مکمل ہے۔

شکل ۵.۳۶: مکمل اور کل رقبے کا تعلق۔

۵۵۸۵ وقفہ $[2, 3]$ پر مکمل:

$$\begin{aligned} \int_2^3 (4 - x^2) dx &= \int_2^3 4 dx - \int_2^3 x^2 dx \\ &= 4(3 - 2) - \left(\frac{(3)^2}{3} - \frac{(2)^2}{3} \right) \\ &= 4 - \frac{19}{3} = -\frac{7}{3} \end{aligned}$$

۵۵۸۶ مساوات اور مثال ۵.۳

□

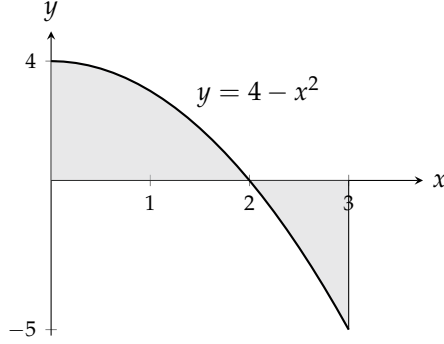
$$\text{کل رقبہ } \frac{16}{3} + \left| -\frac{7}{3} \right| = \frac{23}{3}$$

۵۵۸۷

اختیاری استمراری تقاطع کی اوسط قیمت ۵۵۸۷

۵۵۸۸ ہم نے مثال ۵.۲۵ میں غیر منفی استمراری تقاطع کی اوسط قیمت پر تبصرہ کیا۔ ہم اب f غیر منفی ہونے کی شرط ختم کر کے تقاطع کی اوسط قیمت کی تعریف پیش کرنے کے قابل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ہر استمراری تقاطع کم از کم ایک مرتبہ اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ ۵۵۸۹

۵۵۹۰ ہم دوبارہ ریاضیات سے اوسط قیمت کا تصور لیتے ہیں جہاں n اعداد کی انفرادی قیمتوں کے مجموعہ کو n سے تقسیم کرنے سے اعداد کی اوسط قیمت حاصل ہوتی ہے۔ ہندوقفہ $[a, b]$ پر استمراری تقاطع f کے لامتناہی تعداد کے اعداد لیے جاسکتے ہیں لیکن ہم یکساں وقفوں پر تقاطع سے نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم ۵۵۹۱ $[a, b]$ کو برابر لمبائیوں کے n ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک ذیلی وقفے کی لمبائی $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ہوگی۔ ہم ہر ذیلی وقفے پر f کی قیمت ۵۵۹۲



شکل ۵.۳: کچھ رقبہ x محور سے اوپر اور کچھ اس سے نیچے پایا جاتا ہے (مثال ۵.۴۰)۔

نقطہ c_k پر حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۳۸)۔ ان n نمونوں کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \frac{f(c_1) + f(c_2) + \cdots + f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \text{مجموعہ کا سنگماریو پ} \\ &= \frac{\Delta x}{b-a} \cdot \sum_{k=1}^n f(c_k) && \Delta x = \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{1}{b-a} \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x}_{f \text{ پر کاریمان مجموعہ}} \end{aligned}$$

یوں نمونی قیمتوں کی اوسط قیمت ہر صورت $[a, b]$ پر f کاریمان مجموعہ ضرب $\frac{1}{b-a}$ ہوگی۔ ہم جیسے جیسے نمونے کی جسامت (تعداد) بڑھاتے جائیں اور خانہ بندی کے معیار کو صفر کے قریب تر کریں، اوسط قیمت لازماً $\int_a^b f(x) dx$ کے قریب تر پہنچے گی۔ اس نتیجے سے ہمیں درج ذیل تعریف ملتی ہے۔

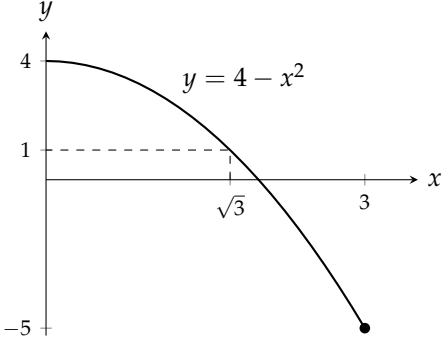
تعریف: اگر $[a, b]$ پر f قابل مکمل تفاعل ہو تب $[a, b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

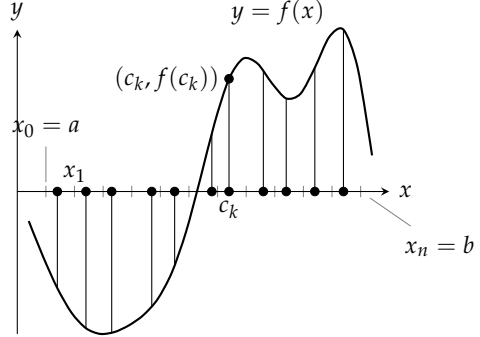
□

مثال ۵.۴۱: وقفہ $[0, 3]$ پر $f(x) = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ کیا دیے گئے وقفے میں کسی نقطے پر f کی قیمت اس اوسط قیمت جتنی ہو گی؟

average(mean) value^۱



شکل ۵.۳۹: وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل $f = 4 - x^2$ کی اوسط قیمت
1 کو تفاعل $x = \sqrt{3}$ پر اختیار کرتا ہے (مثال ۵.۴۱)۔



شکل ۵.۳۸: وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل کی نمونی قیمتیں۔



۷۲۰۱

۷۲۰۲

$$\begin{aligned} f_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \\ &= \frac{1}{3-0} \int_0^3 (4-x^2) dx = \frac{1}{3} \left(\int_0^3 4 dx - \int_0^3 x^2 dx \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(4(3-0) - \frac{(3)^3}{3} \right) = \frac{1}{3} (12-9) = 1 \end{aligned}$$

وقفہ $[0, 3]$ پر f کی اوسط قیمت 1 ہے۔ تفاعل کی قیمت یہی تب ہوگی جب $4 - x^2 = 1$ ہوگا جس سے $x = \pm\sqrt{3}$ ملتے ہیں۔ چونکہ ان دو نقطوں میں سے صرف $x = \sqrt{3}$ وقفہ $[0, 3]$ پر پایا جاتا ہے لہذا دیے گئے وقفے میں $x = \sqrt{3}$ پر f کی قیمت اوسط قیمت 1 کے برابر ہوگی (شکل ۵.۳۹)۔

□

مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی نکلمات

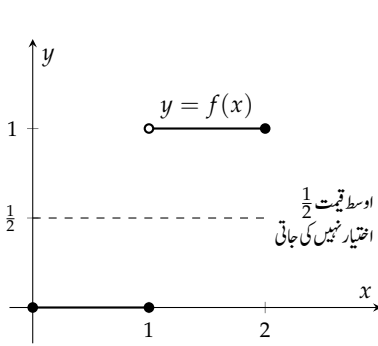
۷۲۰۱

بند وقفہ پر استمراری تفاعل کی قیمت، بند وقفہ پر کم از کم ایک مرتبہ، تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی۔ اس فقرے کو قطعی نکلمات کا مسئلہ اوسط قیمت ۳۲ کہتے ہیں۔

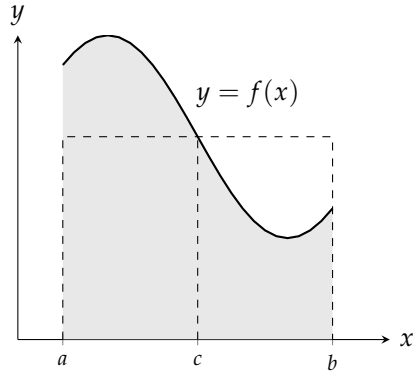
۷۲۰۸

مسئلہ ۵.۲: مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی نکلمات

۷۲۰۹



شکل ۵.۳۱: غیر استمراری تفاعل ضروری نہیں کہ اوسط قیمت اختیار کرے۔



شکل ۵.۳۰: وقفہ $[a, b]$ کے کسی نقطہ c پر
 $f(c) \cdot (b - a) = \int_a^b f(x) dx$ ہوگا۔

۴۱۰ اگر $[a, b]$ پر f قابل عمل ہو تب $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۳۰)۔

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

۴۱۱ ہم نے مثال ۵.۳۱ میں f کو حاصل اوسط قیمت کے برابر پُر کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کی جہاں تفاعل اپنی اوسط قیمت اختیار کرتا ہے۔ البتہ اس سے یہ حقیقت ثابت نہیں ہوتی کہ ایسا نقطہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مثال ۵.۳۱ میں ایسا نقطہ موجود تھا۔ مسئلہ ۵.۲ ثابت کرنے کی خاطر ہمیں زیادہ عمومی دلیل درکار ہوگی۔

۴۱۵ ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۲

۴۱۶ اگر ہم قاعدہ 6 (اقل و اعظم عدم مساوات) میں دونوں اطراف کو $(b - a)$ سے تقسیم کریں تب درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$f_L \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq f_H$$

۴۱۷ چونکہ f استمراری ہے لہذا استمراری تفاعل کے مسئلہ ۲.۹ کے تحت یہ تفاعل f_L اور f_H کے تقابلی تمام قیمتیں اختیار کرے گا۔ اس طرح f ہر صورت وقفہ

۴۱۸ $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ قیمت بھی اختیار کرے گا۔

□

۴۲۰ تفاعل کا استمراری ہونا یہاں ضروری ہے۔ غیر استمراری تفاعل اپنی اوسط قیمت کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گزر سکتا ہے (شکل ۵.۳۱)۔

۴۲۱ ہم مسئلہ ۵.۲ سے مزید کیا جان سکتے ہیں؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔

مثال ۵.۴۲: اگر $[a, b]$ پر f قابل مکمل ہو جہاں $a \neq b$ ہے اور اگر

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

ہو تب $[a, b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = 0$ ہو گا۔

حل

وقفہ $[a, b]$ پر f کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$f_{\text{اوسط}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \cdot 0 = 0$$

□

مسئلہ ۵.۲ کے تحت $[a, b]$ میں کسی نقطہ c پر f یہی اوسط قیمت اختیار کرے گا۔

سوالات

معلوم خواص اور قیمتوں سے دیگر تکملات کی قیمتوں کا حصول

سوال ۵.۳۱۱: فرض کریں f اور g استمراری ہیں اور درج ذیل تکملات دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^2 f(x) dx = -4, \quad \int_1^5 f(x) dx = 6, \quad \int_1^5 g(x) dx = 8$$

صفحہ ۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_1^5 [f(x) - g(x)] dx \quad \text{ا.} \quad \int_2^5 g(x) dx \quad \text{ب.} \quad \int_1^2 3f(x) dx \quad \text{ج.} \quad \int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx \quad \text{د.}$$

$$\int_1^5 [4f(x) - g(x)] dx \quad \text{و.} \quad \int_2^5 f(x) dx \quad \text{ز.}$$

سوال ۵.۳۱۲: فرض کریں f اور g استمراری ہیں اور درج ذیل دیے گئے ہیں۔

$$\int_1^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 f(x) dx, \quad \int_7^9 h(x) dx = 4$$

صفحہ ۷۴ پر دیے گئے قواعد استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^7 f(x) dx & \text{ ا. } \int_1^9 -2f(x) dx & \text{ ب. } \int_7^9 [f(x) + h(x)] dx & \text{ ج. } \int_7^9 [2f(x) - 3h(x)] dx & \text{ د. } \int_9^7 [h(x) - f(x)] dx \end{aligned}$$

سوال ۵.۳۱۳: فرض کریں $\int_1^2 f(x) dx = 5$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(u) du & \text{ ا. } \int_2^1 f(t) dt & \text{ ب. } \int_1^2 \sqrt{3}f(z) dz & \text{ ج. } \int_1^2 [-f(x)] dx & \text{ د. } \int_1^2 f(x) dx \end{aligned}$$

سوال ۵.۳۱۴: فرض کریں $\int_{-3}^0 g(t) dt = \sqrt{2}$ دیا گیا ہے۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_0^{-3} g(t) dt & \text{ ا. } \int_{-3}^0 g(u) du & \text{ ب. } \int_{-3}^0 [-g(x)] dx & \text{ ج. } \int_{-3}^0 \frac{g(r)}{\sqrt{2}} dr & \text{ د. } \int_{-3}^0 g(x) dx \end{aligned}$$

سوال ۵.۳۱۵: فرض کریں f استمراری ہے جبکہ $\int_0^3 f(z) dz = 3$ اور $\int_0^4 f(z) dz = 7$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_3^4 f(z) dz \text{ ا. } \int_4^3 f(t) dt \text{ ب.}$$

سوال ۵.۳۱۶: فرض کریں h استمراری ہے جبکہ $\int_{-1}^1 h(r) dr = 0$ اور $\int_{-1}^3 h(r) dr = 6$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تلاش کریں۔

$$\int_1^3 h(r) dr \text{ ا. } -\int_3^1 h(u) du \text{ ب.}$$

سوال ۵.۳۱۷ تا سوال ۵.۳۲۸ میں دیے گئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_3^1 7 dx \text{ سوال ۵.۳۱۷:}$$

$$\int_0^{-2} \sqrt{2} dx \text{ سوال ۵.۳۱۸:}$$

$$\int_0^2 5x dx \text{ سوال ۵.۳۱۹:}$$

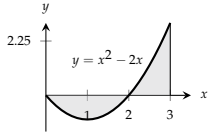
$$\int_3^5 \frac{x}{8} dx \text{ سوال ۵.۳۲۰:}$$

$$\int_0^2 (2t - 3) dt \text{ سوال ۵.۳۲۱:}$$

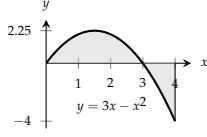
$$\int_0^{\sqrt{2}} (t - \sqrt{2}) dt \text{ سوال ۵.۳۲۲:}$$

$$\int_2^1 (1 + \frac{z}{2}) dz \text{ سوال ۵.۳۲۳:}$$

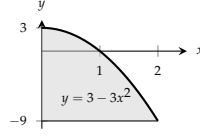
باب ۵: تکامل



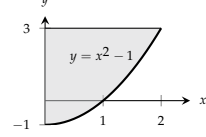
شکل ۵.۴۵: رقبہ سوال ۵.۳۳۲



شکل ۵.۴۴: رقبہ سوال ۵.۳۳۱



شکل ۵.۴۳: رقبہ سوال ۵.۳۳۰



شکل ۵.۴۲: رقبہ سوال ۵.۳۲۹

سوال ۵.۳۲۴: $\int_3^0 (2z - 3) dz$ ۷۶۷

سوال ۵.۳۲۵: $\int_1^2 3u^2 du$ ۷۶۵

سوال ۵.۳۲۶: $\int_{1/2}^1 24u^2 du$ ۷۶۷

سوال ۵.۳۲۷: $\int_0^2 (3x^2 + x - 5) dx$ ۷۶۸

سوال ۵.۳۲۸: $\int_1^0 (3x^2 + x - 5) dx$ ۷۶۸

رقبہ

سوال ۵.۳۲۹ تا سوال ۵.۳۳۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔ ۷۶۸

سوال ۵.۳۲۹: $x = 0$ تا $x = 2$ کے مابین منحنی $y = x^2 - 1$ اور محور y کے قعر رقبہ (شکل ۵.۴۲)۔ ۷۶۸

سوال ۵.۳۳۰: رقبہ شکل ۵.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۶۸

سوال ۵.۳۳۱: رقبہ شکل ۵.۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۶۸

سوال ۵.۳۳۲: رقبہ شکل ۵.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ۷۶۸

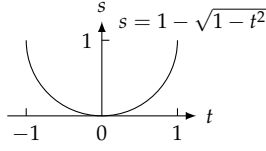
سوال ۵.۳۳۳ تا سوال ۵.۳۳۶ میں دیے گئے وقفہ پر تقاطع ترسیم کریں۔ اس کے بعد (۱) دیے وقفے پر تقاطع تکمیل کریں، اور (ب) تقاطع اور محور x کے قعر رقبہ تلاش کریں۔ ۷۶۹

سوال ۵.۳۳۳: $y = x^2 - 6x + 8, [0, 3]$ ۷۶۹

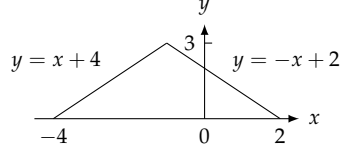
سوال ۵.۳۳۴: $y = -x^2 + 5x - 4, [0, 2]$ ۷۶۹

سوال ۵.۳۳۵: $y = 2x - x^2, [0, 3]$ ۷۶۹

سوال ۵.۳۳۶: $y = x^2 - 4x, [0, 5]$ ۷۶۹



شکل ۵.۴



شکل ۵.۴۶

اوسط قیمت سے
سوال ۵.۳۳ تا سوال ۵.۳۴ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ وقفہ میں کس نقطہ یا نقطوں پر تفاعل کی قیمت اس کی اوسط قیمت کے برابر ہوگی؟

سوال ۵.۳۳: $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, \sqrt{3}]$

سوال ۵.۳۳۸: $f(x) = -\frac{x^2}{2}, \quad [0, 3]$

سوال ۵.۳۳۹: $f(x) = -3x^2 - 1, \quad [0, 1]$

سوال ۵.۳۴۰: $f(x) = 3x^2 - 3, \quad [0, 1]$

سوال ۵.۳۴۱: $f(t) = (t - 1)^2, \quad [0, 3]$

سوال ۵.۳۴۲: $f(t) = t^2 - t, \quad [-2, 1]$

سوال ۵.۳۴۳: $g(x) = |x| - 1, \quad [-1, 3]$ (ج)، $[1, 3]$ (ب)، $[0, 3]$ (ا)

سوال ۵.۳۴۴: $h(x) = -|x|, \quad [-1, 1]$ (ج)، $[0, 1]$ (ب)، $[-1, 0]$ (ا)

سوال ۵.۳۴۵ تا سوال ۵.۳۴۸ میں دیے گئے وقفے پر تفاعل کی اوسط قیمت (بغیر تکمیل) تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۴۵:

شکل ۵.۴۶: $f(x) = \begin{cases} x + 4, & -4 \leq x \leq -1 \\ -x + 2, & -1 < x \leq 2 \end{cases} \quad [-4, 2]$

سوال ۵.۳۴۶: وقفہ $[-1, 1]$ پر تفاعل $f(t) = 1 - \sqrt{1 - t^2}$ جس کو شکل ۵.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۴۷: وقفہ $[0, 2\pi]$ پر تفاعل $f(t) = \sin t$ دیا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۴۸: وقفہ $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ پر تفاعل $f(\theta) = \tan \theta$ دیا گیا ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۳۴۹: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔ $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$

سوال ۵.۳۵۰: اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کی بالائی اور زیریں حد تلاش کریں۔

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^2} dx, \quad \int_{0.5}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی قیمت کا بہتر اندازہ حاصل کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

سوال ۵.۳۵۱: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sin(x^2) dx$ کی قیمت کسی صورت 2 نہیں ہو سکتی۔

سوال ۵.۳۵۲: دکھائیں کہ $\int_0^1 \sqrt{x+8} dx$ کی قیمت $2\sqrt{2}$ اور 3 کے بیچ پائی جاتی ہے۔

سوال ۵.۳۵۳: فرض کریں f استمراری ہے اور $\int_1^2 f(x) dx = 4$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[1, 2]$ پر کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = 4$ ہو گا۔

سوال ۵.۳۵۴: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہیں جہاں $a \neq b$ ہے۔ مزید $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx = 0$ دیا گیا ہے۔ دکھائیں کہ $[a, b]$ میں کم از کم ایک مرتبہ $f(x) = g(x)$ ہو گا۔

سوال ۵.۳۵۵: غیر منفی تفاعل کا مکمل

اقل و اعظم عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل مکمل ہے۔

$$f(x) \geq 0, \quad [a, b] \quad \Longleftrightarrow \quad \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

سوال ۵.۳۵۶: غیر مثبت تفاعل کا مکمل

درج ذیل دکھائیں جہاں f قابل مکمل ہے۔

$$f(x) \leq 0, \quad [a, b] \quad \Longleftrightarrow \quad \int_a^b f(x) dx \leq 0$$

سوال ۵.۳۵۷: عدم مساوات $\sin x \leq x$ ہر $x \geq 0$ کے لیے درست ہے۔ مکمل $\int_0^1 \sin x dx$ کی قیمت کی بالائی حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۵۸: وقفہ $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ پر عدم مساوات $\sec x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$ درست ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے $\int_0^1 \sec x \, dx$ کی قیمت کی زیریں حد تلاش کریں۔

سوال ۵.۳۵۹: اگر $[a, b]$ پر قابل مکمل f کی عمومی قیمت اوسط f ہو تب $[a, b]$ پر عدد اوسط f اور f کے مکمل کی قیمتیں ایک سی ہوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا درج ذیل درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b f_{\text{اوسط}} \, dx = \int_a^b f \, dx$$

سوال ۵.۳۶۰: کیا اچھا ہوتا کہ وقفہ $[a, b]$ پر قابل مکمل تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل قواعد پر پورا اترتی۔

۱. $(f + g)_{\text{اوسط}} = f_{\text{اوسط}} + g_{\text{اوسط}}$

ب. $(kf)_{\text{اوسط}} = k(f_{\text{اوسط}})$

ج. $f(x) \leq g(x)$ اگر $f_{\text{اوسط}} \leq g_{\text{اوسط}}$

سوال ۵.۳۶۱: اگر 150 km h^{-1} فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار 30 km h^{-1} اور واپسی اسی راہ کو طے کرتے ہوئے آپ کی اوسط رفتار 50 km h^{-1} ہو تب دونوں اطراف کو ملا کر آپ کی اوسط رفتار کتنی ہوگی؟

سوال ۵.۳۶۲: ایک ڈیم سے $10 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے 1000 m^3 پانی خارج کیا گیا اور اس کے بعد $20 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے مزید 1000 m^3 پانی خارج کیا گیا۔ پانی خارج کرنے کی اوسط شرح دریافت کریں۔

۵.۷ بنیادی مسئلہ

اس حصہ میں بنیادی مسئلہ مکمل احصاء پیش کیا جائے گا جو مکمل اور تفرق کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اس مسئلہ نے ریاضیات میں ترقی کی وہ راہ ہموار کی جس نے اگلی دو صدیوں کا سائنسی انقلاب برپا کیا۔ انسانی تاریخ میں یہ مسئلہ حساب کی اہم ترین دریافت تصور کیا جاتا ہے۔ لہنز اور نیوٹن نے علیحدہ علیحدہ اس مسئلہ کو دریافت کیا۔

بنیادی مسئلہ، جزو اول

قابل مکمل تفاعل $f(t)$ کا مقررہ عدد a سے عدد x تک مکمل از خود ایک تفاعل F ہو گا جس کی x پر قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

مثال کے طور پر اگر f غیر منفی ہو اور a کی دائیں جانب x پایا جاتا ہو تب a تا x ترسیم کے نیچے رقبہ $F(x)$ ہوگا۔ مکمل کی بالائی حد x ہے اور F کسی بھی حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی طرح ایک تفاعل ہے۔ یوں متغیر x کی ہر قیمت کے لیے $F(x)$ ایک مخصوص قیمت دے گا جو a تا x تفاعل f کا مکمل ہوگا۔

نئے تفاعل متعارف کرنے کی ایک اہم ترکیب مساوات ادیتی ہے جو تفرقی مساوات کا حل بھی دیتی ہے (جس پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا)۔ مساوات اکا یہاں ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مکمل اور تفرق کے بیچ تعلق بیان کرتی ہے۔ یوں اگر f کوئی بھی استمراری تفاعل ہو تب F متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا جس کا تفرق f ہوگا۔ اس طرح ہر x پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

یہ تصورات اہم ہے کہ یہ احصاء کے بنیادی مسئلے کا پہلا جزو ہے۔

مسئلہ ۵.۳: بنیادی مسئلہ احصاء، جزو اول

اگر $[a, b]$ پر f استمراری ہو تب $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ کا درج ذیل تفرق پایا جائے گا۔

$$(۲) \quad \frac{dF}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہ نتیجہ خوبصورت، طاقتور، اور حیران کن ہے اور عین ممکن ہے کہ مساوات ۲ پوری ریاضیات میں اہم ترین مساوات ہو۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کے لیے تفرقی مساوات $\frac{dF}{dx} = f$ کا حل موجود ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل f کسی دوسرے تفاعل، یعنی $\int_a^x f(t) dt$ کا تفرق ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر استمراری تفاعل کا ضد تفرق پایا جاتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مکمل اور تفرق کے عمل ایک دوسرے کے ضد ہیں۔

ثبوت: برائے مسئلہ ۵.۳

ہم تفرق کی تعریف کو تفاعل $F(x)$ پر لاگو کرتے ہوئے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل حاصل تقسیم

$$(۳) \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

لکھ کر دکھاتے ہیں کہ $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس کی حد $f(x)$ حاصل ہوگی۔

مساوات ۳ میں $F(x+h)$ اور $F(x)$ کے مکملی روپ پُر کرنے سے شمار کنندہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt$$

صفحہ ۷۴ پر جمع پذیری کا قاعدہ برائے تکملات، دائیں ہاتھ کا درج ذیل سادہ روپ دیتا ہے

$$\int_x^{x+h} f(t) dt$$

لہذا مساوات ۴ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} [F(x+h) - F(x)] \\ &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \end{aligned} \quad (۴)$$

مسئلہ اوسط قیمت برائے قطعی کھمبات (مسئلہ ۵.۲) کے تحت مساوات ۴ میں دیے گئے آخری تعلق کی قیمت، وقفہ x تا $x+h$ پر f کی کسی ایک قیمت کے برابر ہوگی۔ یوں اس وقفہ میں کسی عدد c پر درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c) \quad (۵)$$

یوں $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے $\frac{1}{h}$ ضرب مکمل $\int_x^{x+h} f(t) dt$ کی قیمت جاننے کی لیے ہم $h \rightarrow 0$ کرتے ہوئے $f(c)$ کی قیمت پر نظر رکھتے ہیں۔

جیسے جیسے $h \rightarrow 0$ ہوتا ہے ویسے ویسے وقفے کا سر $x+h$ اس کے سر x کے قریب سے قریب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے c بھی x کے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ x پر f استمراری ہے لہذا $f(c)$ کی قیمت $f(x)$ کے قریب تر پہنچتی ہے۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x) \quad (۶)$$

دوبارہ شروع سے بات کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} && \text{تفرق کی تعریف} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt && \text{مساوات ۴} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) && \text{مساوات ۵} \\ &= f(x) && \text{مساوات ۶} \end{aligned}$$

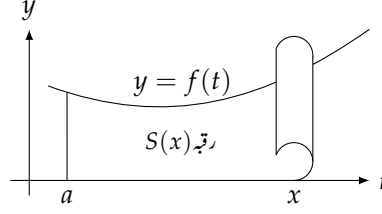
یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اگر f کی قیمتیں مثبت ہوں تب درج ذیل مساوات

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

کا ایک خوبصورت جیومیٹریکی معنی اخذ کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ایسی صورت میں a سے x تک تفاعل f کا مکمل، a سے x تک محور x اور f کی ترسیم کے پتھر قہ ہوگا۔ فرض کریں آپ اس رقبہ پر پائیں سے دائیں رخ چلتے ہوئے قالین بچھاتے ہیں جس کی متغیر چوڑائی $f(t)$ ہو۔ جب قالین نقطہ x سے گزرتا ہے اس لمحے پر زمین ڈھانپنے کی شرح $f(x)$ ہوگی (شکل ۵.۴۸)۔



شکل ۵.۴۸: نقطہ x پر زمین کو قائم شریح $f(x) = \frac{dA}{dx}$ سے ڈھانچتا ہے۔

مثال ۵.۴۳:

۷۷۹۱

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_{-\pi}^x \cos t \, dt &= \cos x & f(t) &= \cos t \text{ میں } ۲ \text{ مساوات} \\ \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} \, dt &= \frac{1}{1+x^2} & f(t) &= \frac{1}{1+t^2} \text{ میں } ۲ \text{ مساوات} \end{aligned}$$

□

۷۷۹۲

مثال ۵.۴۴: اگر $y = \int_1^{x^2} \cos t \, dt$ ہو تب $\frac{dy}{dx}$ کیا ہوگا؟

۷۷۹۳

دھیان رہے کہ تکامل کی بالائی حد x^2 ہے تاکہ x لہذا $\frac{dy}{dx}$ تلاش کرتے ہوئے y کو

۷۷۹۴

۷۷۹۵

$$y = \int_1^u \cos t \, dt \quad \text{اور} \quad u = x^2$$

کامرکب تصور کر کے زنجیری قاعدہ استعمال کرنا ہوگا۔

۷۷۹۶

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \\ &= \frac{d}{du} \int_1^u \cos t \, dt \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \cos u \cdot \frac{du}{dx} \\ &= \cos x^2 \cdot 2x \\ &= 2x \cos x^2 \end{aligned}$$

زنجیری قاعدہ

y کا کلیہ پُر کیا گیا ہے

مساوات ۲ میں $f(t) = \cos t$ ہے

$$u = x^2$$

جواب کی عمومی صورت

□

۷۷۹۷

مثال ۵.۴: درج ذیل ابتدائی قیمت کے مسئلے کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \tan x && \text{تفرقی مساوات} \\ y(1) &= 5 && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

حل
درج ذیل تفاعل

$$F(x) = \int_1^x \tan t \, dt$$

$\tan t$ کا ضد تفرق ہے۔ یوں مساوات کا عمومی حل

$$y = \int_1^x \tan u \, dt + C$$

ہوگا جہاں مستقل C کی قیمت ابتدائی معلومات سے اخذ ہوگی۔

$$5 = \int_1^1 \tan t \, dt + C \quad y(1) = 5$$

(۷)

$$5 = 0 + C$$

$$C = 5$$

ابتدائی قیمت کے مسئلے کا حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = \int_1^x \tan t \, dt + 5$$

تفاعل $F(x)$ لکھتے ہوئے ہم نے مکمل کی زیریں حد 1 کیوں منتخب کی؟ درحقیقت ہم کسی بھی عدد کو زیریں حد منتخب کر سکتے ہیں لیکن ابتدائی معلومات میں

دی گئی x کی ابتدائی قیمت 1 $x =$ بہترین انتخاب ہے جس کو استعمال کر کے ابتدائی شرط لاگو کرتے ہوئے مکمل کی قیمت صفر حاصل ہوتی ہے (جیسے)

□

مساوات ۷ میں ہوا اور C خود بخود y کی ابتدائی قیمت کے برابر حاصل ہوگی۔

قطععی مکمل کی قیمت کا حصول

ہم اب احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو دوم کی بات کرتے ہیں جو قطععی مکمل کی قیمت حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔

مسئلہ ۵.۴: بنیادی مسئلہ احصاء، جزو دوم

اگر $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر f استمراری ہو اور $[a, b]$ پر f کا ضد تفرق F ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

۷۸۱۱

درج بالا مسئلہ کہتا ہے کہ a تا b استمراری تفاعل f کے تکمل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہمیں f کا ضد تفرق F چاہیے جس سے قطعی تکمل کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل ہوگی۔ ضد تفرق کی موجودگی کو بنیادی مسئلے کا جزو اول یقینی بناتا ہے۔

۷۸۱۲

۷۸۱۳

ثبوت: برائے مسئلہ ۵-۴

۷۸۱۴

ہم جانتے ہیں ایک سے تفرق رکھنے والے تفاعل میں صرف مستقل کا فرق ممکن ہے۔ ہم درج ذیل ایسا ایک تفاعل جانتے ہیں جس کا تفرق f ہے۔

۷۸۱۵

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt$$

یوں اگر F ایسا دوسرا تفاعل ہو جس کا تفرق f ہو تب پورے $[a, b]$ پر درج ذیل ہوگا جہاں C مستقل ہے۔

۷۸۱۶

(۹)

$$F(x) = G(x) + C$$

آئیں مساوات ۹ سے $F(b) - F(a)$ حاصل کرتے ہیں۔

۷۸۱۷

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= [G(b) + C] - [G(a) + C] \\ &= G(b) - G(a) \end{aligned}$$

$$= \int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt$$

$$= \int_a^b f(t) dt - 0 = \int_a^b f(t) dt$$

یوں مساوات ۸ حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۷۸۱۸

□

۷۸۱۹

مثال ۵.۴۶:

۷۸۲۰

$$\int_0^\pi \cos x dx = \sin x \Big|_0^\pi = \sin \pi - \sin 0 = 0 - 0 = 0 \quad \text{ا.}$$

۷۸۲۱

$$\int_{-\pi/4}^0 \sec x \tan x dx = \sec x \Big|_{-\pi/4}^0 = \sec 0 - \sec(-\pi/4) = 1 - \sqrt{2} \quad \text{ب.}$$

۷۸۲۲

ج.

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(\frac{3}{2} \sqrt{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx &= \left[x^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{x} \right]_1^4 \\ &= \left[(4)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{4} \right] - \left[(1)^{\frac{3}{2}} + \frac{4}{1} \right] \\ &= [8 + 1] - [5] = 4 \end{aligned}$$

□

۷۸۳۲

ہم نے حصہ ۵.۵ میں x اور x^2 کے مکمل کے کلیات دریافت کیے جن کی وضاحت مسئلہ ۵.۴ کرتا ہے۔ ہم اب دیکھ سکتے ہیں کہ a اور b کی علامتوں پر کسی پابندی کے بغیر درج ذیل ہوگا۔

۷۸۳۳

۷۸۳۵

$$\int_a^b x \, dx = \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} \quad \text{چونکہ } x \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^2}{2} \text{ ہے}$$

$$\int_a^b x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} \Big|_a^b = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3} \quad \text{چونکہ } x^2 \text{ کا ضد تفرق } \frac{x^3}{3} \text{ ہے}$$

مثال ۵.۴: تفاعل $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ کی ترسیم اور محور x کے تقاطع $x = -1$ تا $x = 2$ رقبہ تلاش کریں۔

۷۸۳۶

پہلے f کے صفر تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ f درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

۷۸۳۷

۷۸۳۸

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x+1)(x-2)$$

لہذا اس کے صفر $x = 0$ ، $x = -1$ ، اور $x = 2$ ہوں گے جو $[-1, 2]$ کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۵.۴۹)۔ خانہ

۷۸۳۹

$[-1, 0]$ میں $f \geq 0$ اور خانہ $[0, 2]$ میں $f \leq 0$ ہے۔ ہم f کا مکمل دونوں ذیلی وقفوں پر علیحدہ علیحدہ حاصل کر کے ان کی مطلق قیمتوں کو جمع کرتے ہیں۔

۷۸۴۰

۷۸۴۱

$$\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) \, dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 \quad \text{ذیلی وقفہ } [-1, 0] \text{ پر مکمل}$$

$$= 0 - \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right] = \frac{5}{12}$$

$$\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) \, dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 \quad \text{ذیلی وقفہ } [0, 2] \text{ پر مکمل}$$

$$= \left[4 - \frac{8}{3} - 4 \right] - 0 = -\frac{8}{3}$$

$$\text{کل رقبہ} = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}$$

□

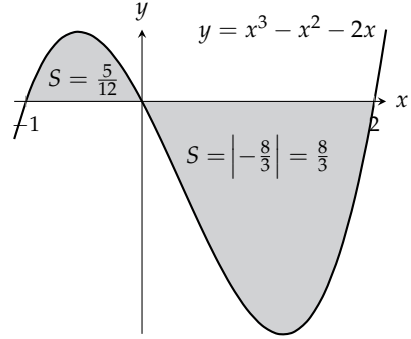
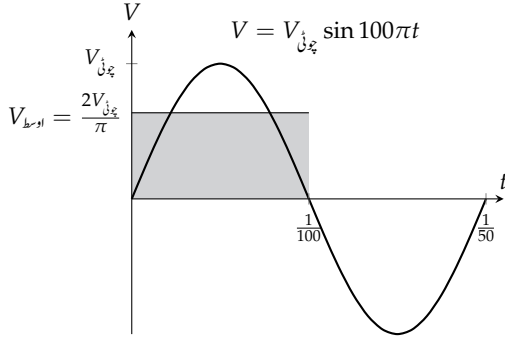
۷۸۴۲

مثال ۵.۴۸: گھریلو برقی گھریلو صارفین کو بدلتا رو برقی دباؤ فراہم کیا جاتا ہے جس کی نمونہ کشی درج ذیل سائن تفاعل کرتا ہے

۷۸۴۳

۷۸۴۴

$$V = V_m \sin 100\pi t$$



شکل ۵.۵۰: گھریلو برقی دباؤ کی ترسیم۔ نصف چکر کی اوسط
جیکہ مکمل چکر کی اوسط صفر ہے۔
 $\frac{2V_m}{\pi}$

شکل ۵.۴۹: تفاعل $y = x^3 - x^2 - 2x$ اور محور
کے قعر (مثال ۵.۴)۔
 $S = \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{8}{3}$

۴۳ جہاں V اور t کی اکائیاں بالترتیب وولٹ اور سیکنڈ ہیں۔ اس تفاعل کا تعدد 50 Hz یعنی پچاس چکر فی سیکنڈ ہے۔ مثبت مستقل V_m کو دباؤ کی چوٹی ۳۴
کہتے ہیں۔ ۴۳۶

نصف چکر (دورانیہ) $\frac{1}{100}$ پر V کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۵.۵۰)۔ ۴۳۷

$$\begin{aligned} V_{\text{وسط}} &= \frac{1}{\left(\frac{1}{100}\right) - 0} \int_0^{1/100} V_m \sin 100\pi t \, dt \\ &= 100V_m \left[-\frac{1}{100\pi} \cos 100\pi t \right]_0^{1/100} \\ &= \frac{V_m}{\pi} [-\cos \pi + \cos 0] \\ &= \frac{2V_m}{\pi} \end{aligned}$$

□

۴۳۸

۴۳۹ مکمل چکر پر گھریلو برقی دباؤ کی اوسط صفر ہے جو شکل ۵.۵۰ کو دیکھ کر ظاہر ہے (سوال ۵.۴۲۶، ۵.۴۳۱ دیکھیں)۔ اوسط برقی دباؤ یا گھریلو برقی دباؤ کو صفر نہ پے گا۔

۴۴۰ برقی دباؤ کی پیمائش موثر طریقے سے کرنے کی خاطر ہم ایسا دباؤ پیمائش کرتے ہیں جو برقی دباؤ کے مربع کی اوسط کے جذر ($V_{\text{موثر}}$) کی پیمائش کرتا ہو۔

$$V_{\text{موثر}} = \sqrt{(V^2)_{\text{وسط}}}$$

peak voltage^{۴۴}
voltmeter^{۴۵}

۷۸۳۱ چونکہ $V^2 = (V_{\text{چنی}})^2 \sin^2 100\pi t$ کی ایک چکر پر اوسط قیمت درج ذیل ہے

$$(10) \quad (V^2)_{\text{اوسط}} = \frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} (V_{\text{چنی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چنی}})^2}{2}$$

۷۸۳۲ لہذا موثر برقی دباؤ درج ذیل ہوگی (سوال ۴۲۶، ۵-ج)۔

$$(11) \quad V_{\text{موثر}} = \sqrt{\frac{(V_{\text{چنی}})^2}{2}} = \frac{V_{\text{چنی}}}{\sqrt{2}}$$

۷۸۳۳ گھر یلو برقی دباؤ اور برقی رو کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی موثر قیمتیں بتائی جاتی ہیں۔ یوں 230 وولٹ بدلتا برقی دباؤ سے مراد برقی دباؤ کی موثر قیمت ہے
۷۸۳۴ جس کی چوٹی درج ذیل ہوگی جو موثر قیمت سے کافی زیادہ ہے۔

$$V_{\text{چنی}} = \sqrt{2} V_{\text{موثر}} = \sqrt{2} \cdot 230 = 325 \quad (\text{وولٹ})$$

سوالات

متکامل کی قیمت کا حصول

۷۸۳۷ سوال ۳۶۳ تا ۵۳۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-2}^0 (2x + 5) \, dx \quad \text{سوال ۵۳۶:} \quad ۷۸۳۸$$

$$\int_{-3}^4 (5 - \frac{x}{2}) \, dx \quad \text{سوال ۵۳۶:} \quad ۷۸۵۰$$

$$\int_0^4 (3x - \frac{x^3}{4}) \, dx \quad \text{سوال ۵۳۶:} \quad ۷۸۵۱$$

$$\int_{-2}^2 (x^3 - 2x + 3) \, dx \quad \text{سوال ۵۳۶:} \quad ۷۸۵۳$$

$$\int_0^1 (x^2 + \sqrt{x}) \, dx \quad \text{سوال ۵۳۶:} \quad ۷۸۵۴$$

$$\int_0^5 x^{3/2} \, dx \quad \text{سوال ۵۳۶:} \quad ۷۸۵۶$$

$$\int_1^{32} x^{-6/5} \, dx \quad \text{سوال ۵۳۶:} \quad ۷۸۵۷$$

$$\int_{-2}^{-1} \frac{2}{x^2} \, dx \quad \text{سوال ۵۳۷:} \quad ۷۸۵۹$$

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx \quad \text{سوال ۵۳۷:} \quad ۷۸۶۰$$

$$\int_0^{\pi} (1 + \cos x) dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۲:} \quad ۷۸۲۴$$

$$\int_0^{\pi/3} 2 \sec^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۳:} \quad ۷۸۲۳$$

$$\int_{\pi/6}^{5\pi/6} \csc^2 x dx \quad \text{سوال ۵.۳۷۴:} \quad ۷۸۲۵$$

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \csc \theta \cot \theta d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۷۵:} \quad ۷۸۲۶$$

$$\int_0^{\pi/3} 3 \sec u \tan u du \quad \text{سوال ۵.۳۷۶:} \quad ۷۸۲۸$$

$$\int_{\pi/2}^0 \frac{1+\cos 2t}{2} dt \quad \text{سوال ۵.۳۷۷:} \quad ۷۸۲۹$$

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{1-\cos 2t}{2} dt \quad \text{سوال ۵.۳۷۸:} \quad ۷۸۷۱$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y) dy \quad \text{سوال ۵.۳۷۹:} \quad ۷۸۷۲$$

$$\int_{-\pi/3}^{-\pi/4} (4 \sec^2 t + \frac{\pi}{t^2}) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۰:} \quad ۷۸۷۳$$

$$\int_1^{-1} (r+1)^2 dr \quad \text{سوال ۵.۳۸۱:} \quad ۷۸۷۵$$

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (t+1)(t^2+4) dt \quad \text{سوال ۵.۳۸۲:} \quad ۷۸۷۷$$

$$\int_{\sqrt{2}}^1 (u^7 - \frac{1}{u^5}) du \quad \text{سوال ۵.۳۸۳:} \quad ۷۸۷۹$$

$$\int_{1/2}^1 (\frac{1}{v^3} - \frac{1}{v^4}) dv \quad \text{سوال ۵.۳۸۴:} \quad ۷۸۸۰$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{s^2 + \sqrt{s}}{s^2} ds \quad \text{سوال ۵.۳۸۵:} \quad ۷۸۸۱$$

$$\int_9^4 \frac{1-\sqrt{u}}{\sqrt{u}} du \quad \text{سوال ۵.۳۸۶:} \quad ۷۸۸۳$$

$$\int_{-4}^4 |x| dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۷:} \quad ۷۸۸۵$$

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{2} (\cos x + |\cos x|) dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۸:} \quad ۷۸۸۶$$

تکامل کے قیمتے کا حصول بذریعہ بدل

سوال ۵.۳۸۹، ۵.۳۹۰، ۵.۳۹۱ میں بدل کے استعمال سے ضد تفرق حاصل کرتے ہوئے بنیادی مسئلے کی مدد سے تکامل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 (1-2x)^3 dx \quad \text{سوال ۵.۳۸۹} \quad \text{۷۸۹۹}$$

$$\int_1^2 \sqrt{3x+1} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۰} \quad \text{۷۸۹۱}$$

$$\int_0^1 t\sqrt{t^2+1} dt \quad \text{سوال ۵.۳۹۱} \quad \text{۷۸۹۲}$$

$$\int_{-1}^2 \frac{t dt}{\sqrt{2t^2+8}} \quad \text{سوال ۵.۳۹۲} \quad \text{۷۸۹۳}$$

$$\int_0^\pi \sin^2(1+\frac{\theta}{2}) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۳} \quad \text{۷۸۹۵}$$

$$\int_{3\pi/8}^{\pi/2} \sec^2(\pi-2\theta) d\theta \quad \text{سوال ۵.۳۹۴} \quad \text{۷۸۹۷}$$

$$\int_0^\pi \sin^2 \frac{x}{4} \cos \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۵} \quad \text{۷۸۹۸}$$

$$\int_{2\pi/3}^\pi \tan^3 \frac{x}{4} \sec^2 \frac{x}{4} dx \quad \text{سوال ۵.۳۹۶} \quad \text{۷۹۰۰}$$

رقبہ

سوال ۵.۳۹۷ تا ۵.۴۰۲ میں دیے وقفے پر تقاطع کی ترسیم اور محور x کے چھ کٹ رقبہ تلاش کریں۔

$$y = -x^2 - 2x, \quad -3 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۷} \quad \text{۷۹۰۳}$$

$$y = 3x^2 - 3, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۸} \quad \text{۷۹۰۵}$$

$$y = x^3 - 3x^2 + 2x, \quad 0 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۳۹۹} \quad \text{۷۹۰۶}$$

$$y = x^3 - 4x, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۵.۴۰۰} \quad \text{۷۹۰۸}$$

$$y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۵.۴۰۱} \quad \text{۷۹۰۹}$$

$$y = x^{1/3} - x, \quad -1 \leq x \leq 8 \quad \text{سوال ۵.۴۰۲} \quad \text{۷۹۱۱}$$

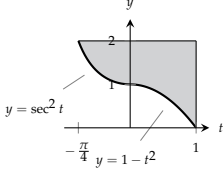
سوال ۵.۴۰۳ تا ۵.۴۰۶ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

$$0 \leq x \leq \pi \text{ پر تقاطع } y = 1 + \cos x \text{ اور } y = 2 \text{ کے چھ رقبہ (شکل ۵.۵۱)۔} \quad \text{سوال ۵.۴۰۳} \quad \text{۷۹۱۳}$$

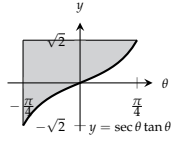
$$\frac{1}{2} \text{ اور } y = \sin x \text{ کے چھ رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔} \quad \text{سوال ۵.۴۰۴} \quad \text{۷۹۱۵}$$

$$\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{6} \text{ وقفہ } y = \sec \theta \tan \theta \text{ اور } y = \sqrt{2} \text{ کے چھ رقبہ (شکل ۵.۵۳)۔} \quad \text{سوال ۵.۴۰۵} \quad \text{۷۹۱۶}$$

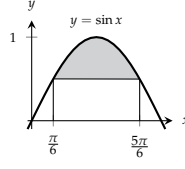
باب ۵: تکامل



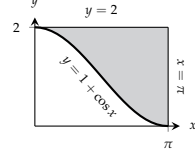
شکل ۵.۵۲



شکل ۵.۵۳



شکل ۵.۵۴



شکل ۵.۵۵

سوال ۵.۲۰۶: وقفہ $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq 0$ پر $y = \sec^2 t$ اور وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر $y = 1 - t^2$ ہے۔ ان تقاطع اور $y = 2$ کے پتھر رقبہ (شکل ۵.۵۲)۔

متکامل کا تفرق سوال ۵.۲۰۷ تا سوال ۵.۲۱۰ میں (۱) تکامل حل کر کے جواب کا تفرق لیں، (ب) تکامل حل کیے بغیر تفرق حاصل کریں۔

سوال ۵.۲۰۷: $\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} \cos t \, dt$

سوال ۵.۲۰۸: $\frac{d}{dx} \int_1^{\sin x} 3t^2 \, dt$

سوال ۵.۲۰۹: $\frac{d}{dt} \int_0^{t^4} \sqrt{u} \, du$

سوال ۵.۲۱۰: $\frac{d}{d\theta} \int_0^{\tan \theta} \sec^2 y \, dy$

سوال ۵.۲۱۱ تا سوال ۵.۲۱۶ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

سوال ۵.۲۱۱: $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} \, dt$

سوال ۵.۲۱۲: $y = \int_1^x \frac{1}{t} \, dt, \quad x > 0$

سوال ۵.۲۱۳: $y = \int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) \, dt$

سوال ۵.۲۱۴: $y = \int_0^{x^2} \cos \sqrt{t} \, dt$

سوال ۵.۲۱۵: $y = \int_0^{\sin x} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$

سوال ۵.۲۱۶: $y = \int_0^{\tan x} \frac{dt}{1+t^2}$

ابتدائی قیمت مسائل

درج ذیل تقاطع سوال ۵.۲۱۷ تا سوال ۵.۲۲۰ میں کسی ایک ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ کون سا تقاطع کس مسئلہ کو حل کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

$$y = \int_{-1}^x \sec t \, dt + 4 \quad \text{ج.} \quad ۷۹۳۲$$

$$y = \int_1^x \frac{1}{t} \, dt - 3 \quad \text{ا.} \quad ۷۹۳۰$$

$$y = \int_{\pi}^x \frac{1}{t} \, dt - 3 \quad \text{د.} \quad ۷۹۳۳$$

$$y = \int_0^x \sec t \, dt + 4 \quad \text{ب.} \quad ۷۹۳۱$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, \quad y(\pi) = -3 \quad \text{سوال ۵.۴۱۷:} \quad ۷۹۳۴$$

۷۹۳۵

$$y' = \sec x, \quad y(-1) = 4 \quad \text{سوال ۵.۴۱۸:} \quad ۷۹۳۶$$

$$y' = \sec x, \quad y(0) = 4 \quad \text{سوال ۵.۴۱۹:} \quad ۷۹۳۷$$

۷۹۳۸

$$y' = \frac{1}{x}, \quad y(1) = -3 \quad \text{سوال ۵.۴۲۰:} \quad ۷۹۳۹$$

سوال ۵.۴۲۱ تا سوال ۵.۴۲۴ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلوں کے حل کو مکمل کی صورت میں لکھیں۔ ۷۹۴۰

$$\frac{dy}{dx} = \sec x, \quad y(2) = 3 \quad \text{سوال ۵.۴۲۱:} \quad ۷۹۵۱$$

۷۹۵۲

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2}, \quad y(1) = -2 \quad \text{سوال ۵.۴۲۲:} \quad ۷۹۵۳$$

$$\frac{ds}{dt} = f(t), \quad s(t_0) = s_0 \quad \text{سوال ۵.۴۲۳:} \quad ۷۹۵۴$$

۷۹۵۵

$$\frac{dv}{dt} = g(t), \quad v(t_0) = v_0 \quad \text{سوال ۵.۴۲۴:} \quad ۷۹۵۶$$

۷۹۵۷

عمل استعمال

سوال ۵.۴۲۵: قطع مکانی کے رقبے کا آرشیڈی کلیہ ۷۹۵۸

آرشیڈس (212-287 قبل مسیح) نے قطع مکانی کے نیچے رقبے کا کلیہ دریافت کیا جس کے تحت قد ضرب قاعدہ کا دو تہائی رقبہ ہوگا۔ ۷۹۵۹

ا. مکمل کی مدد سے درج محراب $y = 6 - x - x^2, -3 \leq x \leq 2$ کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔ ۷۹۶۰

ب. محراب کا قد تلاش کریں۔ ۷۹۶۱

ج. دکھائیں کہ قاعدہ b ضرب قد h کا دو تہائی اس رقبہ کے برابر ہوگا۔ ۷۹۶۲

د. b اور h کو مثبت تصور کرتے ہوئے $-\frac{b}{2} \leq x \leq \frac{b}{2}$ پر قطع مکانی محراب $y = h - \left(\frac{4h}{b^2}\right)x^2$ ترسیم کریں۔ احصاء کی مدد سے ۷۹۶۳

محراب اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۷۹۶۴

سوال ۵.۴۲۶: تسلسل (مثال ۵.۴۸) ۷۹۶۵

۷۹۶۶

ا. درج ذیل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں کہ ایک پورے چکر پر $V = V_{\text{چُن}}$ $\sin 100\pi t$ کی اوسط قیمت صفر ہوگی۔ ۷۹۶۷

$$\frac{1}{(1/50) - 0} \int_0^{1/50} V_{\text{چُن}} \sin 100\pi t \, dt$$

۷۹۸ ب. کئی ممالک میں گھریلو صارفین کو $110V$ فراہم کی جاتی ہے۔ ان کے ہاں برقی دباؤ کی چوٹی کتنی ہوگی؟

۷۹۹ ج. درج ذیل دکھائیں۔

$$\int_0^{1/50} (V_{\text{چوٹی}})^2 \sin^2 100\pi t \, dt = \frac{(V_{\text{چوٹی}})^2}{100}$$

سوال ۵.۴۲: حاشیہ لاگت سے لاگت ۷۹۷
اشتبہ چھاپنے کی حاشیہ لاگت $\frac{dc}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ہے جہاں x تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ (ا) اشتبہ 2 تا 100 چھاپنے کی لاگت $c(100) - c(1)$ ۷۹۸
تلاش کریں۔ (ب) اشتبہ 101 تا 400 چھاپنے کی لاگت تلاش کریں۔ ۷۹۹

سوال ۵.۴۲۸: حاشیہ آمدنی سے آمدنی ۷۹۷
فرض کریں ایک ادارہ مرغی کے انڈے مارنے والی مشین بناتی ہے جس کی پیداوار اور فروخت سے ادارے کو $\frac{dr}{dx} = 2 - \frac{2}{(x+1)^2}$ حاشیہ آمدنی ۷۹۸
حاصل ہوتی ہے جہاں r کی اکائی ہزار روپیہ اور x کی اکائی ہزار مشین ہے۔ اگر انڈے مار مشینوں کی پیداوار $x = 3$ ہزار ہو تب کتنی آمدنی متوقع ہوگی؟ ۷۹۹
یہ معلوم کرنے کی خاطر حاشیہ آمدنی کا مکمل $x = 0$ تا $x = 3$ لیں۔ ۷۹۷

ترسیم سے حرکت کے بارے میں نتائج اخذ کرنا ۷۹۸

سوال ۵.۴۲۹: فرض کریں کہ f جسے شکل ۵.۵۵ میں دکھایا گیا ہے قابل تفرق تفاعل ہے اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t f(x) \, dx$ ۷۹۷
شکل کی مدد سے درج ذیل کا جواب دیں اور اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۷۹۸

۷۹۹ ا. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہے؟

۷۹۸ ب. لمحہ $t = 5$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟

۷۹۸ ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے۔

۷۹۸ د. ابتدائی 9 سیکنڈوں میں s کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟

۷۹۵ ہ. کس لمحے پر اسراع تقریباً صفر ہے؟

۷۹۶ و. ذرہ کب مبداء کی طرف اور کب مبداء سے دور حرکت کرتا ہے؟

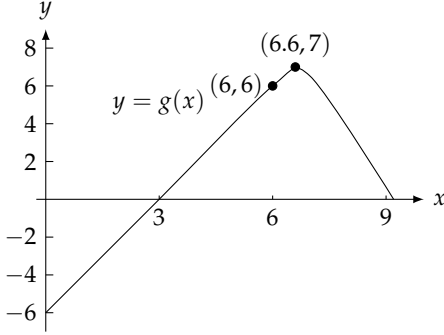
۷۹۷ ز. لمحہ $t = 9$ پر مبداء کے کس جانب ذرہ پایا جائے گا؟

سوال ۵.۴۳۰: فرض کریں g قابل تفرق تفاعل ہے (شکل ۵.۵۶) اور محور پر حرکت کرتے ہوئے ذرے کا لمحہ t پر مقام $s = \int_0^t g(x) \, dx$ ۷۹۸
میٹر ہے۔ ترسیم سے درج ذیل کے جوابات دیں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۷۹۹

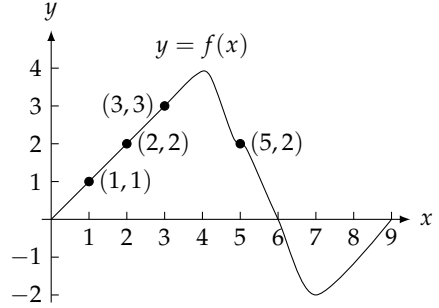
۷۹۷ ا. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کی رفتار کتنی ہوگی؟

۷۹۹ ب. کیا لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا اسراع مثبت ہے کہ منفی؟

۷۹۶ ج. لمحہ $t = 3$ پر ذرے کا مقام کیا ہے؟



شکل ۵.۵۶: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۳۰



شکل ۵.۵۵: تقاطع کی ترسیم برائے سوال ۵.۴۲۹

د. ذرہ کس لمحے پر مبداء سے گزرتا ہے؟ ۸۹۳

ه. اسراع کب صفر ہے؟ ۸۹۴

و. ذرہ کب مبداء سے دور اور کب مبداء کی جانب حرکت کرتا ہے؟ ۸۹۵

ز. لمحہ $t = 9$ پر ذرہ مبداء کے کس جانب ہوگا؟ ۸۹۶

حجم برائے حصہ ۵-۴ ۸۹۷

سوال ۵.۴۳۱: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳ ۸۹۸

حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۳ میں جسم کے حجم کا تخمینہ مجموعہ در حقیقت مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔ ۸۹۹

۸۹۹

سوال ۵.۴۳۲: برائے حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴ ۸۹۰

حصہ ۵.۴ کی مثال ۵.۲۴ میں کرہ کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔ ۸۹۱

۸۹۱

سوال ۵.۴۳۳: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۵.۲۰۱ ۸۹۲

حصہ ۵.۴ کے سوال ۵.۲۰۱ میں پانی کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔ ۸۹۳

۸۹۳

سوال ۵.۴۳۴: برائے حصہ ۵.۴ کا سوال ۵.۲۰۳ ۸۹۴

حصہ ۵.۴ کے سوال ۵.۲۰۳ میں راکٹ کی نوک کے حجم کا تخمینہ مجموعہ مکمل کاریمان مجموعہ تھا۔ یہ کون سے مکمل کاریمان مجموعہ تھا؟ اس مکمل کو حل کرتے ہوئے حجم تلاش کریں۔ ۸۹۵

۸۹۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۵.۴۳۵: دکھائیں کہ ثابت k کی صورت میں محور x اور محراب $y = \sin kx$ کے تقارب $\frac{2}{k}$ ہے۔

سوال ۵.۴۳۶: درج ذیل تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$$

سوال ۵.۴۳۷: فرض کریں $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 2x + 1$ ہے تب $f(x)$ تلاش کریں۔سوال ۵.۴۳۸: اگر $\int_0^x f(t) dt = x \cos \pi x$ ہو تب $f(4)$ کتنا ہوگا؟سوال ۵.۴۳۹: نقطہ $x = 1$ پر $\int_2^{x+1} \frac{9}{1+t} dt = 2 - f(x)$ کی خط بندی تلاش کریں۔سوال ۵.۴۴۰: نقطہ $x = -1$ پر $\int_1^{x^2} \sec(t-1) dt = 3 + g(x)$ کی خط بندی تلاش کریں۔سوال ۵.۴۴۱: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق مثبت ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تقابل $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ کے لیے درج ذیل

میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

ا. g متغیر x کا قابل تفرق تقابل ہے۔ب. g متغیر x کا استمراری تفرق تقابل ہے۔ج. g کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماس پلایا جاتا ہے۔د. $x = 1$ پر g کا مقامی اعظم پلایا جاتا ہے۔ه. $x = -1$ پر g کا مقامی اقل پلایا جاتا ہے۔و. $x = 1$ پر g کی ترسیم پر نقطہ تعریف پلایا جاتا ہے۔ز. $\frac{dg}{dx}$ کی ترسیم محور x کو $x = 1$ پر قطع کرتی ہے۔سوال ۵.۴۴۲: فرض کریں تمام x پر f کا تفرق منفی ہے اور $f(1) = 0$ ہے۔ تقابل $h(x) = \int_0^x f(t) dt$ کے لیے درج ذیل

میں سے کون سے فقرے درست ہوں گے؟

ا. h متغیر x کا دومرتبہ قابل تفرق تقابل ہے۔ب. h اور $\frac{dh}{dx}$ دونوں استمراری ہیں۔ج. h کی ترسیم کا $x = 1$ پر افقی مماس پلایا جاتا ہے۔د. h کا مقامی اعظم $x = 1$ ہے۔ه. h کا مقامی اقل $x = 1$ ہے۔

۸۰۳۷. و. h کی ترسیم کا نقطہ تشریف $x = 1$ پر ہے۔

۸۰۳۸. ز. $\frac{dh}{dx}$ کی ترسیم محور x کو $x = 1$ پر قطع کرتی ہے۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۵.۴۴۳: بنیادی مسئلہ

۸۰۴۰. اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$ کی قیمت بنیادی مسئلے کے جزواول کی طرح $f(x)$ ہوگی۔ مثال

۸۰۴۲. کے طور پر اگر $f(t) = \cos t$

$$(۱۲) \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \cos t dt = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

۸۰۴۳. ہوگا۔ مساوات ۱۲ کا دایاں ہاتھ $\sin x$ کے تفرق کا تفریقی حاصل تقسیم ہے، جو ہم توقع کرتے ہیں کہ $h \rightarrow 0$ کی صورت میں $\cos x$ کے برابر ہو گا۔

۸۰۴۵. تقابل $\cos x$ کو $-\pi \leq x \leq 2\pi$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 2$ ، $h = 1$ ، $h = 0.5$ ، اور $h = 0.1$ لیتے ہوئے

۸۰۴۶. مساوات ۱۲ کے دائیں ہاتھ کو بھی x کے لحاظ سے (مختلف رنگوں میں) ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $\cos x$ کی ترسیم پر

۸۰۴۷. بیٹھتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۴: تقابل $f(t) = 3t^2$ کے لیے سوال ۵.۴۴۳ دوبارہ حل کریں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 3t^2 dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

۸۰۴۹. تقابل $f(x) = 3x^2$ کو وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر ترسیم کریں۔ اب باری باری $h = 1$ ، $h = 0.5$ ، اور $h = 0.2$ ،

۸۰۵۰. $h = 0.1$ لیتے ہوئے $\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$ کو بھی ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ $h \rightarrow 0$ کرنے سے یہ ترسیم کیسے $3x^2$ کی ترسیم پر بیٹھتی ہے۔

سوال ۵.۴۴۵ تا سوال ۵.۴۴۸ میں وقفہ $[a, b]$ پر تقابل f کے لیے $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے

۸۰۵۲. ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔

۸۰۵۳. ا. وقفہ $[a, b]$ پر f اور F کو اکٹھے ترسیم کریں۔

۸۰۵۴. ب. مساوات $F(x) = 0$ کو حل کریں۔ جس نقطہ پر $F(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر f اور F کی ترسیمات کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ کیا

۸۰۵۵. آپ کے مشاہدے کی تصدیق ایک گنا تفرق سے حاصل معلومات اور بنیادی مسئلے کا جزواول کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

۸۰۵۶. ج. کس (تخمینی) وقفہ پر تقابل F بڑھتا ہے اور کس پر گھٹتا ہے؟ ان وقفوں پر f کے بارے میں کیا درست ہوگا؟

۸۰۵۷. د. F اور تفرق f' کو اکٹھے ترسیم کریں۔ جس نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہے اس نقطہ پر F کی ترسیم کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ کیا آپ کا مشاہدہ

۸۰۵۸. بنیادی مسئلے کے جزواول کو مطمئن کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۵.۴۴۵: $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$ ، $[0, 4]$

سوال ۵.۴۴۶: $f(x) = 2x^4 - 17x^3 + 46x^2 - 43x + 12$ ، $[0, \frac{9}{2}]$

سوال ۵.۴۷: $f(x) = \sin 2x \cos \frac{x}{3}, [0, 2\pi]$ ۸۰۶۱

سوال ۵.۴۸: $f(x) = x \cos \pi x, [0, 2\pi]$ ۸۰۶۲

سوال ۵.۴۹ تا ۵.۵۲ میں دیے گئے u ، اور f کے لیے $\int_a^{u(x)} f(t) dt = F(x)$ لیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے درج ذیل کے جواب دیں۔ ۸۰۶۳

۱. F کا دائرہ کار تلاش کریں۔ ۸۰۶۵

ب. $F'(x)$ تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کہاں F بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ ۸۰۶۶

ج. F'' تلاش کرتے ہوئے اس کے صفر حاصل کریں۔ F کی مقامی انتہا اور نقطہ تعریف حاصل کریں۔ ۸۰۶۷

د. جزو-۱ تا جزو-ج کے نتائج استعمال کرتے ہوئے $y = F(x)$ کا اپنے دائرہ پر خاکہ کھینچیں۔ اب کمپیوٹر پر $F(x)$ کی ترتیب کھینچ کر خاکے کی تصدیق کریں۔ ۸۰۶۸

سوال ۵.۴۹: $a = 1, u(x) = x^2, f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ۸۰۷۰

سوال ۵.۵۰: $a = 0, u(x) = x^2, f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ۸۰۷۱

سوال ۵.۵۱: $a = 0, u(x) = 1 - x, f(x) = x^2 - 2x - 3$ ۸۰۷۲

سوال ۵.۵۲: $a = 0, u(x) = 1 - x^2, f(x) = x^2 - 2x - 3$ ۸۰۷۳

سوال ۵.۵۳: $\frac{d}{dx} \int_a^{u(x)} f(t) dt$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔ ۸۰۷۴

سوال ۵.۵۴: $\frac{d^2}{dx^2} \int_a^{u(x)} f(t) dt$ کا حساب کرتے ہوئے کمپیوٹر کی مدد سے نتیجے کی تصدیق کریں۔ ۸۰۷۵

۸۰۷۶

۸۰۷۷

۵.۸ قطعی مکمل میں بدل ۸۰۷۸

قطعی مکمل کو بدل کی مدد سے حل کرنے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں اور دونوں بہترین کام کرتے ہیں۔ ایک طریقہ میں بدل کے ذریعہ مطابقتی غیر قطعی مکمل حاصل کر کے اس کا کوئی ایک ضد تفرق استعمال کرتے ہوئے قطعی مکمل کو بنیادی مسئلہ سے حل کیا جاتا ہے۔ دوسری ترکیب میں درج ذیل کلیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ۸۰۷۹

قطعی مکمل میں بدل کا کلیہ ۸۰۸۲

$$(1) \int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

اس کلیہ میں $u = g(x)$ پُر کرتے ہوئے $du = g'(x) dx$ لکھ کر $g(b)$ تا $g(a)$ مکمل لیں۔ ۸۰۸۳

۵.۸. قطعی مکمل میں بدل

۵۰۷

قطعی مکمل حل کرنے کی خاطر وہی u متبادل پُر کریں جو آپ غیر قطعی مکمل کے حل میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد $x = a$ پر u کی قیمت سے $x = b$ پر u کی قیمت تک مکمل لیں۔

مثال ۵.۴۹: قطعی مکمل $\int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$ حل کریں۔

حل

ہمارے پاس دو راستے ہیں۔

پہلے ترکیب: دیے گئے مکمل کو غیر قطعی مکمل میں بدلیں جس کو حل کرنے کے بعد متغیر کو واپس x صورت میں لکھیں اور x کی بالائی اور زیریں حدود استعمال کریں۔

$$\begin{aligned} \int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int \sqrt{u} du & u = x^3 + 1, dy = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} + C & u \text{ کے لحاظ سے مکمل لیں} \\ &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} + C & \text{واپس } u = x^3 + 1 \text{ پُر کریں} \\ \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \frac{2}{3} (x^3 + 1)^{3/2} \Big|_{-1}^1 & \text{حاصل مکمل استعمال کریں} \\ &= \frac{2}{3} [(1)^3 + 1)^{3/2} - ((-1)^3 + 1)^{3/2}] \\ &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

دوسری ترکیب: مکمل کو بدل کر مساوات میں دی گئی نئی حدود استعمال کریں۔ ہم $u = x^3 + 1$ لیتے ہیں۔ یوں $du = 3x^2 dx$ ہوگا جبکہ حدود $u(x = 1) = 2$ اور $u(x = -1) = 0$ ہوں گی۔

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \int_0^2 \sqrt{u} du & u = x^3 + 1, du = 3x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_0^2 & \text{نئے قطعی مکمل کی قیمت حاصل کریں} \\ &= \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0^{3/2}] = \frac{2}{3} [2\sqrt{2}] = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

□

اس مثال میں دوسری ترکیب زیادہ آسان معلوم تھی اگرچہ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔ آپ کو دونوں ترکیب آنی چاہیے۔

آئیں دوسرا مثال دیکھیں۔

مثال ۵.۵۰: ۸۰۹۱

$$\begin{aligned}
\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot \theta \csc^2 \theta \, d\theta &= \int_1^0 u \cdot (-du) & u = \cot \theta, \, du &= -\csc^2 \theta \, d\theta \\
&= -\int_1^0 u \, du \\
&= -\left[\frac{u^2}{2}\right]_1^0 \\
&= -\left[\frac{(0)^2}{2} - \frac{(1)^2}{2}\right] = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

□

۸۰۹۷

کمپیوٹر کا استعمال

۸۰۹۸

بعض اوقات ضد تفرق کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے قابل تکمیل تفاعل مثلاً

۸۰۹۹

$$f(x) = e^{-x^2}$$

جو نظریہ احتمال میں اہم کردار ادا کرتا ہے کے ضد تفرق کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا، اگرچہ بنیادی مسئلہ کے جزو اول سے ہم جانتے ہیں کہ f

۸۱۰۰

کا ضد تفرق موجود ہے۔ کمپیوٹر پر درج ذیل تکمیلی تفاعل

۸۱۰۱

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

ترسیم کریں۔ آپ $F(x)$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہاں بڑھتا اور کہاں گھٹتا ہے؟ اس کی انتہا (اگر ہوں) کہاں پائی جاتی ہیں؟ اس کی ترسیم کے

۸۱۰۲

مقعر کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۸۱۰۳

سوالات

۸۱۰۴

قطعی تکمیل کے قیمنے کا حصول

۸۱۰۵

سوال ۵.۴۵۵ تا سوال ۵.۴۷۸ کو حل کریں۔

۸۱۰۶

$$\int_{-1}^0 \sqrt{y+1} \, dy \quad (\text{ب}) \quad \int_0^3 \sqrt{y+1} \, dy \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۵:}$$

۸۱۰۷

$$\int_{-1}^1 r \sqrt{1-r^2} \, dr \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 r \sqrt{1-r^2} \, dr \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۶:}$$

۸۱۰۸

$$\int_{-\pi/4}^0 \tan x \sec^2 x \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x \, dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۷:}$$

۸۱۱۰

۸۱۱۱

$$\int_{2\pi}^{3\pi} 3 \cos^2 x \sin x \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^\pi 3 \cos^2 x \sin x \, dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۸:} \quad \text{A112}$$

$$\int_{-1}^1 t^3(1+t^4)^3 \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 t^3(1+t^4)^3 \, dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۵۹:} \quad \text{A113}$$

$$\int_{-\sqrt{7}}^0 t(t^2+1)^{1/3} \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\sqrt{7}} t(t^2+1)^{1/3} \, dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۰:} \quad \text{A115}$$

$$\int_0^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} \, dr \quad (\text{ب}) \quad \int_{-1}^1 \frac{5r}{(4+r^2)^2} \, dr \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۱:} \quad \text{A114}$$

$$\int_1^4 \frac{10\sqrt{v}}{1+v^{3/2}} \, dv \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 \frac{10\sqrt{v}}{(1+v^{3/2})^2} \, dv \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۲:} \quad \text{A118}$$

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\sqrt{3}} \frac{4x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۳:} \quad \text{A119}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \, dx \quad (\text{ب}) \quad \int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}} \, dx \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۴:} \quad \text{A121}$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1 - \cos 3t) \sin 3t \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{\pi/6} (1 - \cos 3t) \sin 3t \, dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۵:} \quad \text{A122}$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} \, dt \quad (\text{ب}) \quad \int_{-\pi/2}^0 (2 + \tan \frac{t}{2}) \sec^2 \frac{t}{2} \, dt \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۶:} \quad \text{A123}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} \, dz \quad (\text{ب}) \quad \int_0^{2\pi} \frac{\cos z}{\sqrt{4+3 \sin z}} \, dz \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۷:} \quad \text{A125}$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin w}{3+2 \cos w} \, dw \quad (\text{ب}) \quad \int_{-\pi/2}^0 \frac{\sin w}{(3+2 \cos w)^2} \, dw \quad (\text{ا}) \quad \text{سوال ۵.۴۶۸:} \quad \text{A126}$$

$$\int_0^1 \sqrt{t^5+2t}(5t^4+2) \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۶۹:} \quad \text{A128}$$

$$\int_1^4 \frac{dy}{2\sqrt{y}(1+\sqrt{y})^2} \quad \text{سوال ۵.۴۷۰:} \quad \text{A129}$$

$$\int_0^{\pi/6} \cos^{-3} 2\theta \sin 2\theta \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۱:} \quad \text{A130}$$

$$\int_{\pi}^{3\pi/2} \cot^5 \frac{\theta}{6} \sec^2 \frac{\theta}{6} \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۲:} \quad \text{A131}$$

$$\int_0^{\pi} 5(5-4 \cot t)^{1/4} \sin t \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۳:} \quad \text{A132}$$

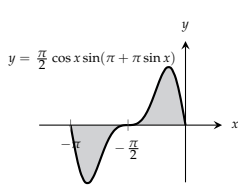
$$\int_0^{\pi/4} (1 - \sin 2t)^{3/2} \cos 2t \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۴:} \quad \text{A133}$$

$$\int_0^1 (4y - y^2 + 4y^3 + 1)^{-2/3} (12y^2 - 2y + 4) \, dy \quad \text{سوال ۵.۴۷۵:} \quad \text{A134}$$

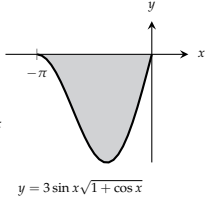
$$\int_0^1 (y^3 + 6y^2 - 12y + 9)^{-1/2} (y^2 + 4y - 4) \, dy \quad \text{سوال ۵.۴۷۶:} \quad \text{A135}$$

$$\int_0^{\sqrt[3]{\pi^2}} \sqrt{\theta} \cos^2(\theta^{3/2}) \, d\theta \quad \text{سوال ۵.۴۷۷:} \quad \text{A136}$$

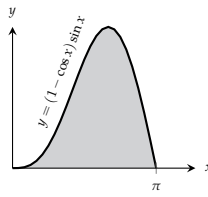
$$\int_{-1}^{-1/2} t^{-2} \sin^2(1 + \frac{1}{t}) \, dt \quad \text{سوال ۵.۴۷۸:} \quad \text{A137}$$



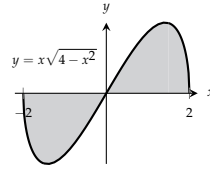
شکل ۵.۶۰



شکل ۵.۵۹



شکل ۵.۵۸



شکل ۵.۵۷

رقبہ

سوال ۵.۴۷۹ تا سوال ۵.۴۸۲ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۱۳۸

۸۱۳۹

سوال ۵.۴۷۹: ترسیم شکل ۵.۵۷ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۰

سوال ۵.۴۸۰: ترسیم شکل ۵.۵۸ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۱

سوال ۵.۴۸۱: ترسیم شکل ۵.۵۹ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۲

سوال ۵.۴۸۲: ترسیم شکل ۵.۶۰ میں دی گئی ہے۔

۸۱۴۳

نظریہ اور مثالیں

۸۱۴۴

سوال ۵.۴۸۳: اگر $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $x > 0$ کا ضد تفرق $F(x)$ ہو تب $\int_1^3 \frac{\sin 2x}{x} dx$ کو F کے روپ میں لکھیں۔

۸۱۴۵

سوال ۵.۴۸۴: دکھائیں کہ استمراری f کی صورت میں $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1-x) dx$ ہوگا۔

۸۱۴۶

سوال ۵.۴۸۵: اگر $\int_0^1 f(x) dx = 3$ ہو تب (ا) طاق f ، (ب) جفت f کی صورت میں $\int_{-1}^0 f(x) dx$ کتنا ہوگا؟

۸۱۴۷

سوال ۵.۴۸۶: (ا) درج ذیل دکھائیں۔

۸۱۴۸

$$\int_{-a}^a h(x) dx = \begin{cases} 0, & h \text{ طاق} \\ 2 \int_0^a h(x) dx, & h \text{ جفت} \end{cases}$$

(ب) $a = \frac{\pi}{2}$ لیتے ہوئے $h(x) = \sin x$ اور $h(x) = \cos x$ کے لیے جزو-ایکی تصدیق کریں۔

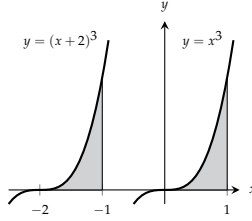
۸۱۴۹

سوال ۵.۴۸۷: استمراری f کے لیے درج ذیل عمل حل کرنے کی خاطر بدل $u = a - x$ پُر کر کے حاصل عمل کے نتیجہ کو I کے ساتھ جمع کریں۔

۸۱۵۰

۸۱۵۱

$$I = \int_0^a \frac{f(x) dx}{f(x) + f(a-x)}$$



شکل ۵.۶۱: قطعی تکمل کی عدم تبدیلی بصورت خطی انتقال۔

سوال ۵.۳۸۸: موزوں بدل استعمال کر کے تمام مثبت x اور y اعداد کے لیے درج ذیل ثابت کریں۔

$$\int_x^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^y \frac{dt}{t}$$

A152

قطعی تکمل کی خاصیت انتقال

خطی انتقال کی صورت میں قطعی تکمل کی عدم تبدیلی جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے قطعی تکمل کی بنیادی خاصیت ہے۔

A153

A155

$$(r) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c) dx$$

یہ مساوات درکار x پر معین اور قابل تکمل f کے لیے مطمئن ہوتی ہے، مثلاً (شکل ۵.۶۱):

A151

$$(r) \quad \int_{-2}^{-1} (x+2)^3 dx = \int_0^1 x^3 dx$$

سوال ۵.۳۸۹: کوئی بدل استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲ کی تصدیق کریں۔

A156

سوال ۵.۳۹۰: درج ذیل تمام تغاقل کے لیے $[a, b]$ پر $f(x)$ اور $[a-c, b-c]$ پر $f(x+c)$ کو ترسیم کرتے ہوئے اطمینان کر

A158

لیں کہ مساوات ۲ معقول ہے۔

A159

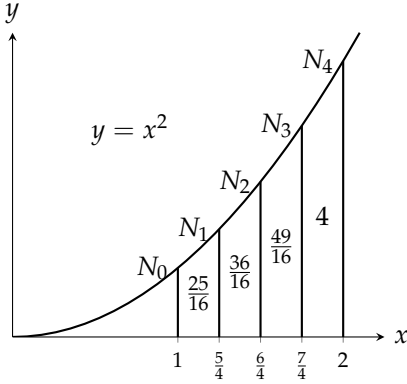
$$f(x) = x^2, a = 0, b = 1, c = 1 \quad (i)$$

$$f(x) = \sin x, a = 0, b = \pi, c = \frac{\pi}{2} \quad (b)$$

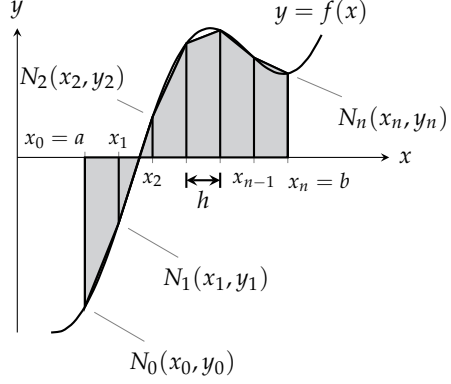
$$f(x) = \sqrt{x-4}, a = 4, b = 8, c = 5 \quad (c)$$

A160

A161



شکل ۵.۲۳: ذوزنقہ قاعدہ تقاعلی $y = x^2$ کا رقبہ کچھ زیادہ دیتا ہے۔



شکل ۵.۲۴: ذوزنقہ قاعدہ برائے اعدادی مکمل۔

۵.۹ اعدادی مکمل

ہم نے دیکھا کہ $f(x)$ کے ضد تفرق $F(x)$ کے کلیہ سے قطعی مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کی قیمت $F(b) - F(a)$ حاصل کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات ضد تفرق معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض تقاعلی، مثلاً $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$ ، کے ضد تفرق کو بنیادی تقاعلی کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ $\frac{\sin x}{x}$ اور $\sqrt{1+x^4}$ کے ضد تفرق کے کلیات اب تک کوئی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان تقاعلی کے ضد تفرق کو بنیادی تقاعلی کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا۔

ہم جب بھی قطعی مکمل کی قیمت کو ضد تفرق سے حاصل کرنے میں ناکام ہوں، ہم اعدادی تراکیب، مثلاً قاعدہ ذوزنقہ یا قاعدہ سمسن بروئے کار لاتے ہیں، جن پر اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔

قاعدہ ذوزنقہ

جب کسی تقاعلی جس کے قطعی مکمل کی قیمت درکار ہو کے مکمل f کا ضد تفرق ہم دریافت نہ کر سکیں تب ہم مکمل کے وقفہ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ پر f کو تخمیناً موزوں کثیر رکنی سے ظاہر کر کے ان کثیر رکنیوں کا مکمل لے کر تمام جوابات کا مجموعہ لیتے ہیں، جو مکمل کی تخمینی قیمت کے برابر ہوگا۔ کسی بھی خانہ بندی کے لیے جتنی زیادہ درجہ کی کثیر رکنیاں منتخب کی جائیں، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا۔ کسی بھی درجے کی کثیر رکنی کے لیے جتنی باریک خانہ بندی کی جائے، حاصل جواب اتنا زیادہ درست ہوگا، تاہم آخر کار ایسی حد آن پہنچتی ہے کہ خانہ بندی مزید باریک بنانے سے پورم پور خلل یا اخذ فی خلل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مزید باریک خانہ بندی سے حاصل جواب کی درستگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

کم درجے کی کثیر رکنی سے بھی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں بلکہ مستقیم قطعات (درجہ 1 کثیر رکنی) بھی بہترین تخمین دیتے ہیں پس ان کی تعداد کافی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے فرض کریں ہم f کے وقفہ $[a, b]$ کو $\frac{b-a}{n}$ لمبائی $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ کے n قطعات میں تقسیم کر کے مغنی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعات سے جوڑتے ہیں (شکل ۵.۲۴)۔ لمبائی $\Delta x = h = \frac{b-a}{n}$ کو لمبائی قدم Δx کہتے ہیں جس کو یہاں Δx

۸۱۷۸ کے بجائے h سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ n قدموں کی تعداد ہے۔ ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں سے تقسیمی نقطوں تک انتصابی لکیریں کھینچنے سے متعدد ذوزنقے حاصل ہوتے ہیں جو منحنی اور محور x کے بیچ خطہ کی تخمینہ ہوں گے۔ ہم ان ذوزنقوں کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں جہاں محور x سے اوپر رقبے کو مثبت جبکہ اس سے نیچے رقبے کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ ۸۱۷۹ ۸۱۸۰

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(y_0 + y_1)h + \frac{1}{2}(y_1 + y_2)h + \cdots + \frac{1}{2}(y_{n-2} + y_{n-1})h + \frac{1}{2}(y_{n-1} + y_n)h \\ &= h\left(\frac{1}{2}y_0 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + \frac{1}{2}y_n\right) \\ &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n) \end{aligned}$$

یہاں $y_0 = f(a)$ ، $y_1 = f(x_1)$ ، $\cdots$ ، $y_{n-1} = f(x_{n-1})$ ، اور $y_n = f(x_n)$ ہیں۔ ۸۱۸۱

قاعدہ ۵.۱: قاعدہ ذوزنقہ ۸۱۸۲

۸۱۸۳ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کو تخمیناً درج ذیل سے ظاہر کیا جاسکتا ہے (جہاں n ذیلی وقفوں کی لمبائی قدم $h = \frac{b-a}{n}$ ہے اور $y_k = f(x_k)$ ہے)۔ ۸۱۸۴

$$(i) \quad T = \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n)$$

۸۱۸۵

مثال ۵.۱: مکمل $\int_1^2 x^2 dx$ کو $n = 4$ لے کر قاعدہ ذوزنقہ سے حل کریں۔ اصل رقبے کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۸۱۸۶

۸۱۸۷

ہم وقفہ $[1, 2]$ کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں ایک وقفے کی لمبائی $h = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$ ہوگی۔ ان ذیلی وقفوں کے آخری نقطوں پر $y = x^2$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔ ۸۱۸۸ ۸۱۸۹

x	$y = x^2$
1	1
$\frac{5}{4}$	$\frac{25}{16}$
$\frac{6}{4}$	$\frac{36}{16}$
$\frac{7}{4}$	$\frac{49}{16}$
2	4

اب $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔ ۸۱۹۰

$$\begin{aligned} T &= \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{8}\left(1 + 2\left(\frac{25}{16}\right) + 2\left(\frac{36}{16}\right) + 2\left(\frac{49}{16}\right) + 4\right) = \frac{75}{32} \\ &= 2.34375 \end{aligned}$$

steps

۸۱۹۱ مکمل کی اصل قیمت درج ذیل ہے۔

$$\int_1^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2.\bar{3}$$

۸۱۹۲ یہاں تخمینی قیمت اصل قیمت سے زیادہ ہے۔ درحقیقت تمام ذوزنقہ مطابقتی خطہ میں کچھ زیادہ رہ گھیرتے ہیں (شکل ۵.۶۳)۔ □

۸۱۹۳ تخمین ذوزنقہ میں خلل قابو کرنا

۸۱۹۴ مختلف تفاعلات کی ترسیمات و دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لمبائی قدم h کم کرنے سے، چونکہ ذوزنقہ تفاعل پر بہتر بیٹھتا ہے لہذا، تخمین ذوزنقہ میں خلل

$$(۲) \quad E_T = \int_a^b f(x) dx - T$$

۸۱۹۵ کم ہوگا۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر f کا دورا تفرق استمراری ہو تب یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا۔

۸۱۹۶ قاعدہ ذوزنقہ میں اندازہ خلل

۸۱۹۷ اگر f'' استمراری ہو اور $[a, b]$ پر $|f''|$ کی قیمت کی بالائی حد بندی M ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad |E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M$$

۸۱۹۸ اگرچہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر صورت M کی کم تر قیمت پائی جائے گی، حقیقت میں عموماً یہ قیمت جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر M کی بہتر سے بہتر اندازاً

۸۱۹۹ قیمت معلوم کر کے اسی سے $|E_T M|$ حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا ٹھیک نظر نہیں آتا، حقیقت میں یہ طریقہ کام کرتا ہے۔ کسی بھی M کے لیے

۸۲۰۰ $|E_T|$ کی قیمت کم کرنے کی خاطر ہم h کو چھوٹا کرتے ہیں۔

۸۲۰۱ مثال ۵.۵۲: مکمل $\int_1^2 x^2 dx$ کی تخمینی قیمت مثال ۵.۵۱ میں حاصل کی گئی۔ اس تخمینی قیمت میں خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

۸۲۰۲ حل

۸۲۰۳ وقفہ $1 \leq x \leq 2$ پر $f(x) = x^2$ کا دورا تفرق $f''(x) = 2$ ہے جس کی قیمت اٹل ہے لہذا ہم $M = 2$ لے سکتے ہیں۔ اب

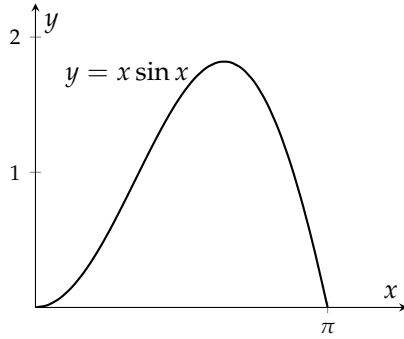
۸۲۰۴ $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ سے مساوات ۳ درج ذیل دیتی ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{4}\right)^2 (2) = \frac{1}{96}$$

۸۲۰۵ ہم $\int_1^2 x^2 dx = \frac{7}{3}$ سے $T = \frac{75}{32}$ منفی کر کے یہی خلل $\left| \frac{7}{3} - \frac{75}{32} \right| = \left| -\frac{1}{96} \right|$ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ہم خلل کی بالکل درست

□

۸۲۰۶ مطلق قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔



شکل ۵.۶۴: متکمل برائے مثال ۵.۵۳

مثال ۵.۵۳: $n = 10$ قدم لیتے ہوئے درج ذیل تکمیل کی تخمینہ قیمت تلاش کریں (شکل ۵.۶۴)۔

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

$$a = 0, b = \pi, h = \frac{\pi - 0}{10}$$

$$|E_T| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M = \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{10} \right)^2 M = \frac{\pi^3}{1200} M$$

مثلاً جہاں $f(x) = x \sin x$ پر $[0, \pi]$ کے دہرا تفرق کی کوئی بھی بالائی حد بندی ہو سکتی ہے۔ چونکہ

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x$$

کے برابر ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |f''(x)| &= |2 \cos x - x \sin x| \\ &\leq 2|\cos x| + |x||\sin x| \\ &\leq 2 \cdot 1 + \pi \cdot 1 = 2 + \pi \end{aligned}$$

تکوئی عدم مساوات $|a+b| \leq |a| + |b|$ اور $|\sin x|$ اور $|\cos x|$ ایک سے بڑھ نہیں سکتے ہیں

$$M = 2 + \pi$$

$$|E_T| \leq \frac{\pi^3}{1200} M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{1200} < 0.133$$

بطور حفاظت اوپر کو پورا کیا گیا ہے

حاصل ہوتا ہے لہذا خلل کسی صورت بھی 0.133 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ زیادہ درست جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم M کی بہتر قیمت تلاش کرنے کے بجائے زیادہ قدم لیں گے، مثلاً $n = 100$ قدم لیتے ہوئے $h = \frac{1\pi}{100}$ ہوگا جس سے خلل کم ہو کر درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$|E_T| \leq \frac{\pi}{12} \left(\frac{\pi}{100} \right)^2 M = \frac{\pi^3(2 + \pi)}{120000} < 0.00133 = 1.33 \times 10^{-3}$$

□

مثال ۵.۵۴: جیسا ہم باب ۷ میں دیکھیں گے $\ln 2$ کی قیمت درج ذیل مکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

قاعدہ ذوزنقہ سے مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم رکھنے کی خاطر ہمیں کتنے قدم منتخب کرنے ہوں گے۔

تعداد n کی تعداد یعنی ذیلی وقفوں کی تعداد منتخب کرنے کی خاطر ہم مساوات ۳ بروئے کار لاتے ہیں۔ یوں

$$b - a = 2 - 1 = 1, \quad h = \frac{b - a}{n} = \frac{1}{n}, \quad f''(x) = \frac{d^2}{dx^2}(x^{-1}) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

ے ۸۲۲۰

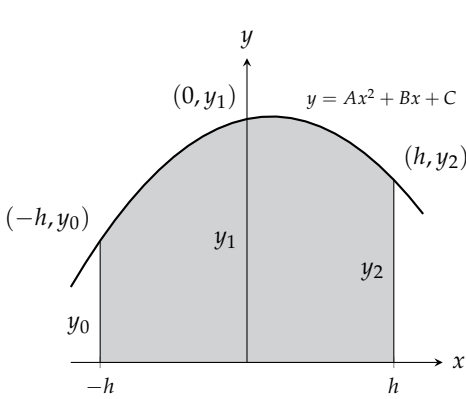
$$|E_T| \leq \frac{b - a}{12} h^2 \left| f'''(x) \right|_{\text{اعظم}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \left| \frac{2}{x^3} \right|_{\text{اعظم}}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں وقفہ $[1, 2]$ پر f'' درکار ہے۔

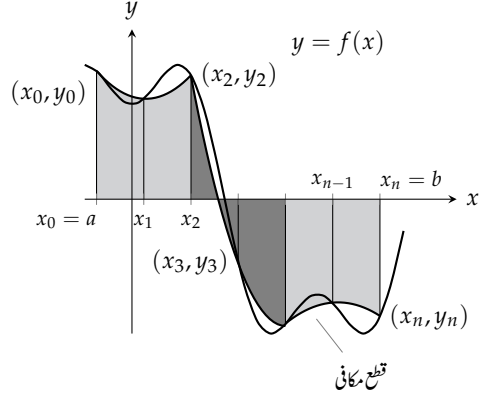
یہ وہ شاذ و نادر موقع ہے جب ہم f'' کی ٹھیک ٹھیک قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وقفہ $[1, 2]$ پر $y = \frac{2}{x^3}$ اعظم قیمت $y = 2$ سے بتدریج

گھٹ کر اقل قیمت $y = \frac{1}{4}$ کے قریب تر پہنچتی ہے۔ یوں

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} \right)^2 \cdot 2 = \frac{1}{6n^2}$$



شکل ۵.۲۶: سایہ دار رقبہ $(y_0 + 4y_1 + y_2) \frac{h}{3}$ ہے۔



شکل ۵.۲۵: قاعدہ سمسن میں ذیلی وقفوں کی جوڑی کو انفرادی قطع مکانی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ہو گا لہذا خلل کی مطلق قیمت 10^{-3} سے تب کم ہوگی جب $\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$ ہو جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\frac{1}{6n^2} < 10^{-4}$$

$$\frac{10^4}{6} < n^2$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < |n|$$

$$\frac{100}{\sqrt{6}} < n$$

$$40.83 < n$$

دونوں اطراف کو $10^4 n^2$ سے ضرب کریں

جذریں

n مثبت ہے

حفاظتی طور پر اوپر کو پورا کیا گیا ہے۔

عدد 40.83 سے بڑا پہلا عدد صحیح 41 ہے۔ یوں $n = 41$ یا اس سے بھی زیادہ ذیلی وقفے لیتے ہوئے ترکیب ذوزنقہ سے $\ln 2$ کی قیمت میں خلل کو یقینی طور پر 10^{-4} سے کم رکھا جاسکتا ہے۔

□

قاعدہ سمسن

قاعدہ سمسن میں $\int_a^b f(x) dx$ کے حصول میں f کو مستقیم خطوط کے بجائے دور تہی کثیر رکنی (قطع مکانی) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم ترمیم کو سیدھی لکیروں کے بجائے قطع مکانی قوسین سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۵.۲۵)۔ دور تہی کثیر رکنی $y = Ax^2 + Bx + C$ کا $x = -h$ تا

۸۲۳۰ مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۵.۶۶)۔ $x = h$

$$\begin{aligned}\int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx &= \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)\end{aligned}$$

۸۲۳۱ کثیررکنی کی مساوات سے

$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

۸۲۳۲ لکھے جاسکتے ہیں جن سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1\end{aligned}$$

۸۲۳۳ یوں حاصل مکمل میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں پُر کرتے ہوئے

$$\frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}[(y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1] = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۲۳۴ یعنی

$$(r) \quad \int_{-h}^h f(Ax^2 + Bx + C) dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۸۲۳۵ ملتا ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کو برابر لمبائی کے جفت تعداد کے ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۴ کو یکے بعد دیگرے ذیلی وقفوں کی جوڑیوں پر لاگو کر کے ان کا مجموعہ لینے سے قاعدہ سمسن حاصل ہوگا۔ ۸۲۳۶

۸۲۳۷ قاعدہ سمسن
۸۲۳۸ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کا تخمینہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل استعمال کریں جو قاعدہ سمسن^۸ کہلاتا ہے۔

$$(s) \quad S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

۸۲۳۹ y کی قیمتیں خانہ بندی کے نقطوں

$$x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h, \dots, x_{n-1} = a + (n-1)h, x_n = b$$

۸۲۴۰ پر لے جاتے ہیں جہاں n جفت اور $h = \frac{b-a}{n}$ ہے۔

Simpson's rule^۸

۸۲۳۱ قاعدہ سمسن میں قابو خلل

۸۲۳۲ قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار

$$(۶) \quad E_S = \int_a^b f(x) dx - S$$

۸۲۳۳ لمبائی قدم گھٹانے سے کم ہوتی ہے (جیسا قاعدہ ذوزنقہ میں بھی ہوتا ہے) البتہ قاعدہ سمسن میں خلل قابو کرنے کے لیے درکار عدم مساوات میں f کے چار گنا

۸۲۳۴ تفرق کا استمراری ہونا ضروری ہے۔ اس مرتبہ بھی قابو خلل کا درج ذیل کلیہ اعلیٰ احصاء دیتا ہے۔

۸۲۳۵ قاعدہ سمسن میں اندازاً خلل

۸۲۳۶ اگر $[a, b]$ میں $f^{(4)}$ استمراری ہو اور $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی کی کوئی ایک قیمت M ہو تب مطلق خلل درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

۸۲۳۷ قاعدہ ذوزنقہ کی طرح ہم یہاں بھی عموماً M کی کم سے کم ممکنہ قیمت دریافت نہیں کر پائیں گے۔ ہم M کی کوئی موزوں قیمت تلاش کر کے اسی کو استعمال۸۲۳۸ کرتے ہوئے $|E_S|$ کی تخمینی قیمت حاصل کرتے ہیں۔۸۲۳۹ مثال ۵.۵۵: درج ذیل مکمل کو قاعدہ سمسن سے حل کرتے ہوئے $n = 4$ لیں۔

$$\int_0^1 5x^4 dx$$

۸۲۴۰ اس تخمین میں مساوات ۷ کے تحت خلل انداز آگتنا ہوگا؟

۸۲۴۱ حل

۸۲۴۲ ہم وقفہ مکمل کو چار برابر ذیلی وقفوں میں تقسیم کر کے تقسیمی نقطوں پر مکمل $f(x) = 5x^4$ کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

x	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{4}$	1
$f(x)$	0	$\frac{5}{256}$	$\frac{80}{256}$	$\frac{405}{256}$	5

۸۲۴۳ ہم $n = 4$ اور $h = \frac{1}{4}$ لیتے ہوئے مساوات ۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \frac{h}{3} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4) \\ &= \frac{1}{12} \left[0 + 4\left(\frac{5}{256}\right) + 2\left(\frac{80}{256}\right) + 4\left(\frac{405}{256}\right) + 5 \right] \approx 1.00260 \end{aligned}$$

۸۲۴۴ خلل جاننے سے پہلے ہمیں وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر $f(x) = 5x^4$ کے چار رتی تفرق $f^{(4)}$ کی بالائی حد بندی کی ایک قیمت M چاہیے۔۸۲۴۵ چونکہ $f^{(4)}(x) = 120$ مستقل ہے لہذا ہم بلا خطر $M = 120$ لے سکتے ہیں۔ یوں $b - a = 1$ اور $h = \frac{1}{4}$ استعمال کرتے ہوئے

۸۲۵۱ مساوات ۷ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$|E_S| \leq \frac{b-1}{180} h^4 M = \frac{1}{180} \left(\frac{1}{4}\right)^4 (120) = \frac{1}{384} < 0.00261$$

□

۸۲۵۷

۸۲۵۸ کونسا قاعدہ بہتر نتائج دیتا ہے؟

۸۲۵۹ قابو خلل کے کلیات

$$|E_T| \leq \frac{b-1}{12} h^2 M, \quad |E_S| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M$$

۸۲۶۰ سے یہ جانا سکتا ہے کہ کونسا کلیہ بہتر نتیجہ دے گا جہاں بائیں ہاتھ کلیہ میں M سے مراد $|f''|$ کی بالائی حد بندی ہے جبکہ دائیں ہاتھ کلیہ میں M سے

۸۲۶۱ مراد $|f^{(4)}|$ کی بالائی حد بندی ہے۔ اس کے علاوہ قاعدہ سمسن میں جزو $\frac{b-a}{180}$ قاعدہ ذوزنقہ میں جزو $\frac{b-a}{12}$ سے 15 گنا کم ہے۔ مزید قاعدہ سمسن

۸۲۶۲ میں h^4 جبکہ قاعدہ ذوزنقہ میں h^2 استعمال ہوتا ہے۔ یوں اگر $h = \frac{1}{10}$ ہو تب $h^2 = \frac{1}{100}$ جبکہ $h^4 = \frac{1}{10000}$ ہو گا۔ اس طرح اگر

۸۲۶۳ دونوں M کی قیمت 1 اور $b-a = 1$ ہو تب $h = \frac{1}{10}$ کی صورت میں درج ذیل ہوں گے۔

$$|E_T| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{10}\right)^2 \cdot 1 = \frac{1}{1200}$$

$$|E_S| \leq \frac{1}{180} \left(\frac{1}{10}\right)^4 \cdot 1 = \frac{1}{180000} = \frac{1}{1500} \cdot \frac{1}{1200}$$

۸۲۶۴ ایک جتنی حسابی کوشش سے اس مثال میں قاعدہ سمسن بہت بہتر نتیجہ دیتا ہے۔

۸۲۶۵ h^4 بالمتقابل h^2 وہ اجزاء ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر h کی قیمت 1 سے کم ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت کم ہوگی۔ اگر h کی قیمت 1 ہو

۸۲۶۶ تب $h^4 = h^2$ ہو گا۔ اگر h کی قیمت 1 سے زیادہ ہو تب h^4 کی قیمت h^2 سے بہت زیادہ ہوگی۔ ان آخری دو صورتوں میں قابو خلل کلیات ہمیں

۸۲۶۷ زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے اور ہمیں $y = f(x)$ کی مٹخی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہو گا کہ قاعدہ سمسن اور قاعدہ ذوزنقہ میں سے کونسا قاعدہ بہتر نتیجہ (اگر دیتا

۸۲۶۸ ہو) دے گا۔

۸۲۶۹ اعدادی مواد کے ساتھ کام

۸۲۷۰ تجربہ گاہ میں پیمائش سے حاصل قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے قاعدہ سمسن کے ذریعہ ایسے تقابل کے مکمل کی قیمت اگلی مثال میں حاصل کی جائے گی جس کا کلیہ

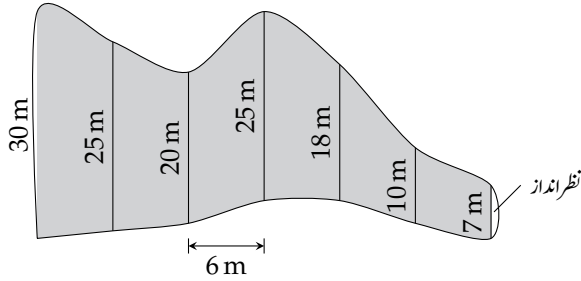
۸۲۷۱ ہم نہیں جانتے۔ ہم قاعدہ ذوزنقہ کو بھی اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۲۷۲ مثال ۵.۵۶: ایک شہر میں گندے پانی کا تالاب پایا جاتا ہے جس کو بھرنا مقصود ہے۔ یہ تالاب 2.5 m گہرا ہے (شکل ۵.۶۷)۔ تالاب سے پانی کی نکاسی

۸۲۷۳ کے بعد اس کو مٹی سے بھرا جائے گا۔ کتنی مٹی درکار ہوگی؟

۸۲۷۴

۸۲۷۵ تالاب کا حجم جاننے کے لیے ہم اس کے سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیں گے۔ سطحی رقبے کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے ہیں جہاں $h = 6$ m ہے



شکل ۵.۶: گندے پانی کا تالاب۔ افقی فاصلے 6 m ہیں (مثال ۵.۶)۔

۸۴۷۱ جبکہ y کی قیمتیں تالاب پر پانی کی گئی ہیں (شکل ۵.۶)۔

$$S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + 4y_5 + y_6)$$

$$= \frac{6}{3}(30 + 100 + 40 + 100 + 36 + 40 + 7) = 706$$

□

۸۴۷۷ سطحی رقبے کو 2.5 سے ضرب دیتے ہوئے تقریباً 1765 m^3 حجم حاصل ہوتا ہے۔

۸۴۷۸ پورم پور خلل

۸۴۷۹ اگرچہ لمبائی قدم h کم کرنے سے ہم توقع کرتے ہیں کہ قاعدہ ذوزنقہ اور قاعدہ سمسن میں خلل کی مقدار کم ہوگی، حقیقت میں بعض اوقات اس کے برعکس
 ۸۴۸۰ بھی ہوتا ہے۔ جب h کی قیمت بہت کم ہو، مثلاً $h = 10^{-5}$ ، تب S اور T کے حساب میں پورم پور خلل اتنا بڑھ سکتا ہے کہ نتائج میں بہتری کے
 ۸۴۸۱ بجائے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کلیات خلل، جو پورم پور خلل کو جاننے سے قاصر ہیں، پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لمبائی قدم h کو کسی خاص
 ۸۴۸۲ قیمت سے کم کرنے سے حقیقتاً نتائج خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی صورت حال کا سامنا ہو، بہتر ہوگا کہ
 ۸۴۸۳ آپ اعدادی تراکیب پر لکھی گئی کسی کتاب کا سہارا لیں۔

۸۴۸۴ سوالات

۸۴۸۵ متکمل کے قیمتے کا اندازہ

۸۴۸۶ سوال ۱۵.۴۹۱ تا سوال ۱۵.۵۰۰ میں دو جزو پائے جاتے ہیں۔ ایک جزو قاعدہ ذوزنقہ اور دوسرا جزو قاعدہ سمسن کے لیے ہے۔

۸۴۸۷ ۱. قاعدہ ذوزنقہ

۸۴۸۸ ا. چار قدم $n = 4$ لے کر متکمل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۳ سے خلل $|E_T|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔

۸۴۸۹ ب. متکمل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۲ سے $|E_T|$ تلاش کریں۔

ج. خلل $|E_T|$ کو اصل تکمیل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۸۲۹۰

۲. قاعدہ سمسن ۸۲۹۱

ا. چار قدم $n = 4$ لے کر تکمیل کی تخمینی قیمت تلاش کریں۔ مساوات ۷ سے خلل $|E_S|$ کی بالائی حدود بندی کی قیمت دریافت کریں۔ ۸۲۹۲

ب. تکمیل کو حل کرتے ہوئے مساوات ۶ سے $|E_S|$ تلاش کریں۔ ۸۲۹۳

ج. خلل $|E_S|$ کو اصل تکمیل کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔ ۸۲۹۴

سوال ۵.۴۹۱: $\int_1^2 x \, dx$ ۸۲۹۵

سوال ۵.۴۹۲: $\int_1^3 (2x - 1) \, dx$ ۸۲۹۶

سوال ۵.۴۹۳: $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) \, dx$ ۸۲۹۷

سوال ۵.۴۹۴: $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) \, dx$ ۸۲۹۸

سوال ۵.۴۹۵: $\int_0^2 (t^3 + t) \, dt$ ۸۲۹۹

سوال ۵.۴۹۶: $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) \, dt$ ۸۳۰۰

سوال ۵.۴۹۷: $\int_1^2 \frac{1}{s^2} \, ds$ ۸۳۰۱

سوال ۵.۴۹۸: $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} \, ds$ ۸۳۰۲

سوال ۵.۴۹۹: $\int_0^\pi \sin t \, dt$ ۸۳۰۳

سوال ۵.۵۰۰: $\int_0^1 \sin \pi t \, dt$ ۸۳۰۴

سوال ۵.۵۰۱ تا سوال ۵.۵۰۴ میں (i) قاعدہ ذوزنقہ، (ب) قاعدہ سمسن استعمال کرتے ہوئے دی گئی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ قدم $n = 8$ کے ۸۳۰۵

لیے تکمیل حل کریں۔ اپنے جواب کو 5 اعشاریہ مقامات کی درستگی تک پورم پور کریں۔ (ج) اس کے بعد تکمیل کی اصل قیمت حاصل کریں اور خلل $|E_T|$ کو ۸۳۰۶

مساوات ۲ اور خلل $|E_S|$ کو مساوات ۶ سے حاصل کریں۔ ۸۳۰۷

سوال ۵.۵۰۱: $\int_0^1 x \sqrt{1-x^2} \, dx$ ۸۳۰۸

x	0	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625	0.75	0.875	1.0
$x\sqrt{1-x^2}$	0.0	0.12402	0.24206	0.34763	0.43301	0.48789	0.49608	0.42361	0

سوال ۵.۵۰۲: $\int_0^3 \frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}} \, d\theta$ ۸۳۰۹

θ	0	0.375	0.75	1.125	1.5	1.875	2.25	2.625	3.0
$\frac{\theta}{\sqrt{16+\theta^2}}$	0.0	0.09334	0.18429	0.27075	0.35112	0.42443	0.49026	0.58466	0.6

سوال ۵.۵۰۳: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{3 \cos t}{(2 + \sin t)^2} dt$ ۸۳۱۰

t	-1.5708	-1.1781	-0.7854	-0.3927	0	0.3927	0.7854	1.1781	1.5708
$\frac{3 \cos t}{(2 + \sin t)^2}$	0.0	0.99138	1.26906	1.05961	0.75	0.48821	0.28946	0.13429	0

سوال ۵.۵۰۴: $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc^2 y) \sqrt{\cot y} dy$ ۸۳۱۱

y	0.78540	0.88357	0.98175	1.07992	1.17810	1.27627	1.37445	1.47262	1.57080
$(\csc^2 y) \sqrt{\cot y}$	2.0	1.51606	1.18237	0.93998	0.75402	0.60145	0.46364	0.31688	0

۸۳۱۲ **ذیلہ وقفوں کے اقل تعداد**

سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۶ میں خلل کی مقدار 10^{-4} سے کم مطلوب ہے۔ (i) قاعدہ ذوزلقہ اور (ب) قاعدہ سمسن استعمال کریں۔ مساوات ۳ اور مساوات ۷ کی مدد سے ذیلی وقفوں کی درکار تعداد تلاش کریں۔ (سوال ۵.۵۰۵ تا سوال ۵.۵۱۲ درحقیقت سوال ۵.۴۹۱ تا سوال ۵.۴۹۸ ہیں۔) ۸۳۱۳

سوال ۵.۵۰۵: $\int_1^2 x dx$ ۸۳۱۵

سوال ۵.۵۰۶: $\int_1^3 (2x - 1) dx$ ۸۳۱۶

سوال ۵.۵۰۷: $\int_{-1}^1 (x^2 + 1) dx$ ۸۳۱۷

سوال ۵.۵۰۸: $\int_{-2}^0 (x^2 - 1) dx$ ۸۳۱۸

سوال ۵.۵۰۹: $\int_0^2 (t^3 + t) dt$ ۸۳۱۹

سوال ۵.۵۱۰: $\int_{-1}^1 (t^3 + 1) dt$ ۸۳۲۰

سوال ۵.۵۱۱: $\int_1^2 \frac{1}{s^2} ds$ ۸۳۲۱

سوال ۵.۵۱۲: $\int_2^4 \frac{1}{(s-1)^2} ds$ ۸۳۲۲

سوال ۵.۵۱۳: $\int_0^3 \sqrt{x+1} dx$ ۸۳۲۳

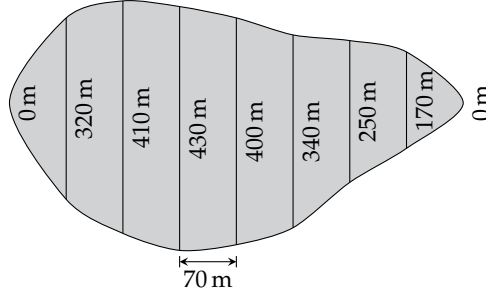
سوال ۵.۵۱۴: $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx$ ۸۳۲۴

سوال ۵.۵۱۵: $\int_0^2 \sin(x+1) dx$ ۸۳۲۵

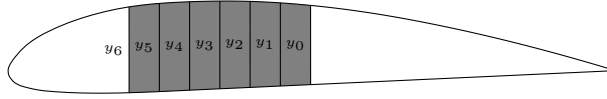
سوال ۵.۵۱۶: $\int_{-1}^1 \cos(x + \pi) dx$ ۸۳۲۶

۸۳۲۷ **عملی استعمال**

سوال ۵.۵۱۷: آپ کے شہر میں ایک جھیل ہے جس کی اوسط گہرائی 7 m ہے جبکہ اس کا سطحی رقبہ شکل ۵.۶۸ میں دکھایا گیا ہے۔ مابی گیری کے موسم کے آغاز میں اوسطانی $9 m^3$ ایک مچھلی پائی جاتی ہے۔ مابی گیری کے ایک اجازت نامہ پر اوسطانی موسم 20 مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں۔ موسم کے اختتام پر ۸۳۲۸



شکل ۵.۶۸: جھیل برائے سوال ۵.۵۱۷



شکل ۵.۶۹: ہوائی پترا

جھیل میں (ماہی گیری کے موسم کے) پہلے دن کے لحاظ سے 25% مچھلی باقی رہنا ضروری ہے۔ ماہی گیری کے موسم میں کتنے اجازت نامے منظور کیے جاسکتے ہیں؟ ترکیب سمسن استعمال کریں۔

سوال ۵.۵۱۸: جہاز کا ہوائی پترا^{۳۹} شکل ۵.۶۹ میں دکھایا گیا ہے جس میں 25 000 L تیل کی ٹینکی واضح ہے۔ تیل کی کثافت 0.708 kg L^{-1} ہے۔ درج ذیل معلومات دی گئی ہیں جن کے چھ افقی فاصلہ 30 cm ہے۔ تیل کی ٹینکی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y_0 = 45 \text{ cm}, y_1 = 48 \text{ cm}, y_2 = 54 \text{ cm}, y_3 = 57 \text{ cm}, y_4 = 60 \text{ cm}, y_5 = y_6 = 63 \text{ cm}$$

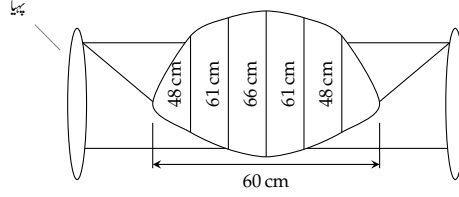
سوال ۵.۵۱۹: شمس چادر^{۴۰} سے حاصل برقی طاقت سے چلنے والی گاڑی کا رقبہ عمودی تراش شکل ۵.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ہوائی مزاحمت کا کچھ حصہ رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتا ہے لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ رقبہ عمودی تراش کم سے کم رکھا جائے۔ اس گاڑی کا رقبہ عمودی تراش قاعدہ سمسن سے دریافت کریں۔

سوال ۵.۵۲۰: ایک گاڑی ساکن حالت سے روانہ ہو کر 130 km h^{-1} تک 37.1 s میں پہنچ پاتی ہے۔ اس کی رفتار بالقابل وقت درج ذیل ہے۔

km h^{-1}	0	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
s	0	2.2	3.2	4.5	5.9	7.8	10.2	12.7	16	20.6	26.2	37.1

اس رفتار تک پہنچنے والے گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟

aerofoil^{۳۹}
solarpanel^{۴۰}



شکل ۵.۷۰: شمسی گاڑی برائے سوال ۵.۵۱۹

نظریہ اور مثالیں
سوال ۵.۵۲۱: کم درجی کثیر رکتیاں
مکمل $\int_a^b f(x) dx$ میں خلل

$$|E_T| = \frac{b-a}{12} h^2 |f''(c)|$$

ہے جہاں وقفہ $[a, b]$ میں c (عموماً نامعلوم) نقطہ ہے۔ اگر f متغیر x کا خطی تقاضا ہو تب $f''(c) = 0$ لہذا $E_T = 0$ ہو گا اور کسی بھی h کے لیے مکمل کی اصل قیمت T ہو گی۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے چونکہ خطی تقاضا کی صورت میں ترسیم کو تحقیقی طور پر ظاہر کرنے والے قطعات ترسیم پر ٹھیک بیٹھیں گے۔ تعجب کی بات سمسن خلل

$$|E_S| = \frac{b-a}{180} h^4 |f^{(4)}(c)|$$

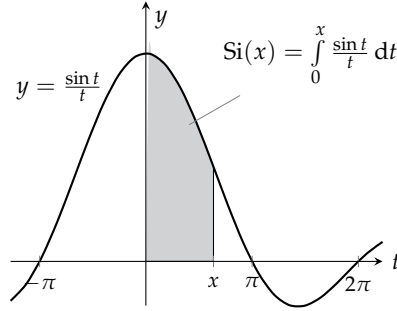
ہے جو درجہ چار سے کم کثیر رکتی f کی صورت میں ہر c کے لیے $f^{(4)}(c) = 0$ کے تحت $E_S = 0$ ہو گا اور یوں اگر ہم صرف دو قدم بھی استعمال کریں تب بھی S مکمل کی اصل قیمت ہو گی۔ یہ دیکھنے کی خاطر $n = 2$ لیتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت قاعدہ سمسن سے تلاش کر کے مکمل کی اصل قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

$$\int_0^2 x^3 dx$$

سوال ۵.۵۲۲: تقاضا مکمل سائن کی قابل استعمال قیمتیں
تقاضا مکمل سائن

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \quad x \text{ کا مکمل سائن}$$

ان تعلقات میں سے ایک ہے جنہیں بنیادی تقاضا کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں۔ تقاضا $\frac{\sin t}{t}$ کے ضد تفرق کا کلیہ نہیں پایا جاتا البتہ اعدادی تراکیب سے $\text{Si}(x)$ کی قیمتیں باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔



شکل ۵.۷: تقاضا مکمل سائن (سوال ۵.۵۲۲)

اگرچہ مکمل سائن لکھتے ہوئے یہ حقیقت بظاہر نظر نہیں آتی، درحقیقت ہم درج ذیل تقاضا کا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں

$$f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

جو $\frac{\sin t}{t}$ کی وقفہ $[0, x]$ تک استمراری توسیع ہے۔ اس تقاضا کے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر تقاضا کے ہر رتبہ کے تفرق پائے جاتے ہیں۔ اس کی ترسیم ہموار

ہے (شکل ۵.۷) اور ہم قاعدہ سمسن سے بہترین نتائج کی توقع کرتے ہیں۔

۱. وقفہ $[0, \pi/2]$ پر $|f^{(4)}| \leq 1$ ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $n = 4$ لے کر درج ذیل کو قاعدہ سمسن سے حاصل کرتے

ہوئے خلل کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔

$$\text{Si}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt$$

ب. $n = 4$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے $\text{Si}(\pi/2)$ حاصل کریں۔

ج. جزو-۱ میں خلل کو جزو-ب میں قیمت کافی حد لکھیں۔

سوال ۵.۵۲۳: خلل کی حد بندی مساوات ۱۳ اور مساوات ۷ دیتی ہیں۔ حقیقت میں قاعدہ ڈوزلفہ اور قاعدہ سمسن کے نتائج اس سے بہتر ہوں گے۔ مثال

۵.۵۳ میں $\int_0^{\pi} x \sin x dx$ کی انداز آئیت کو قاعدہ ڈوزلفہ سے حاصل کیا گیا۔

۱. قاعدہ ڈوزلفہ میں $n = 10$ لیتے ہوئے مکمل کو دوبارہ حل کریں۔

ب. مکمل کی اصل قیمت π اور آپ کے حاصل کردہ جواب میں فرق دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مثال ۵.۵۳ میں $n = 10$ کے لیے حاصل

خلل 0.133 سے موجودہ خلل بہت کم ہے۔

ج. ہم $[0, \pi]$ پر $|2 \cos x - x \sin x| = |f'''(x)|$ کی بہتر حد بندی معلوم کر کے مثال ۵.۵۳ میں $|E_T|$ کی بالائی حد بندی کو

0.133 سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ $|f'''(x)|$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کرتے ہوئے بہتر بالائی حد بندی دریافت کر کے اس کو بطور M

لے کر $|E_T|$ کی بہتر قیمت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-۱ میں حاصل نتیجہ اس سے بھی بہتر ہے۔

سوال ۵.۵۲۳: ۸۳۹

۸۳۷۰. ا. دکھائیں کہ $f(x) = x \sin x$ کا چارر تہی تفرق $f^{(4)}(x) = -4 \cos x + x \sin x$ ہے۔ کمپیوٹر پر اس کو وقفہ $[0, \pi]$ پر ترسیم کر کے مطلوبہ خطے کو بڑا کر کے اس کی بالائی حد بندی دیکھ کر دریافت کریں۔ ۸۳۷۱

۸۳۷۲. ب. جزو-۱ میں حاصل قیمت کو M لے کر قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لیتے ہوئے درج ذیل مکمل حاصل کرنے میں خلل کی بالائی حد بندی کو مساوات ۷ سے حاصل کریں۔ ۸۳۷۳

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

۸۳۷۴. ج. قاعدہ سمسن میں $n = 10$ لے کر $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$ کی قیمت حاصل کریں۔

۸۳۷۵. د. مکمل کی اصل قیمت π اور جزو-ج میں حاصل جواب میں فرق کو 6 اعشاریہ مقامات تک درستی تک لکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جزو-ب میں حاصل خلل کافی درست ہے۔ ۸۳۷۶

۸۳۷۷. آپ سوال ۵.۵۲۵ اور سوال ۵.۵۲۶ کو قاعدہ سمسن سے حل کرنے سے پہلے درکار درستی حاصل کرنے کی خاطر لمبائی قدم h کو مساوات ۷ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا قاعدہ ذوزنقہ اور مساوات ۱۳ استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۳۷۸

$$\int_0^4 x^{3/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۵:} \quad ۸۳۷۹$$

$$\int_0^1 x^{5/2} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۶:} \quad ۸۳۸۰$$

۸۳۸۱. اعدادی مکمل بذریعہ کمپیوٹر

۸۳۸۲. جیسا پہلے بھی ذکر کیا گیا، بعض متکمل کے ضد تفرق کا کالیہ نہیں پایا جاتا یا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرز کے قطعی مکمل کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ سوال ۵.۵۲۷ تا سوال ۵.۵۳۰ کو کمپیوٹر کے ذریعہ اعدادی ترکیب سے حل کریں۔ ۸۳۸۳

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^4} \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۷:} \quad ۸۳۸۴$$

۸۳۸۵. سوال ۵.۵۲۸: $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} \, dx$ تقسیم صفر سے بچنے کی خاطر آپ مکمل کو 0 کے بجائے بہت چھوٹے مثبت عدد مثلاً 10^{-6} سے شروع کریں گے۔ ۸۳۸۶

$$\int_0^{\pi/2} \sin(x^2) \, dx \quad \text{سوال ۵.۵۲۹:} \quad \text{انکسار شعاع سے منسلک مکمل۔} \quad ۸۳۸۷$$

$$\int_0^{\pi/2} 40\sqrt{1-0.64\cos^2 t} \, dt \quad \text{سوال ۵.۵۳۰:} \quad \text{ترخیم} \quad \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{کی لمبائی۔} \quad ۸۳۸۸$$

باب ۶

۸۳۹۱

تکمل کا استعمال

۸۳۹۲

مجموعہ جائزہ ہم بہت سی معلومات کو تکمل کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں: منحنیات کے بیچ رقبہ، ٹھوس اجسام کے حجم اور سطحی رقبہ، منحنیات کی لمبائیاں، زیر زمین موجود پانی کی نکاسی کے لیے درکار کام، سیلاب روک دروازوں پر اثر انداز قوتیں، ٹھوس اجسام کے نقطہ توازن کے محدود۔ ان تمام کو ہم بند و قفوں پر استراری تفاعل کے ریمان مجموعوں کی حدود یعنی تکمل سے ظاہر کر کے ان حدود کو احصاء سے حل کرتے ہیں۔

۸۳۹۳

۸۳۹۴

۸۳۹۵

عملی استعمال میں ان قطعی نکلات کو ایک مخصوص طرز سے لکھا جاتا ہے جس کو سیکھ کر بوقت ضرورت نئے تکمل لکھے جاسکتے ہیں۔ مخصوص عملی استعمال پر پہلے غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد تکمل لکھنے کے طرز پر اور نئے تکمل لکھنے پر غور کیا جائے گا۔

۸۳۹۶

۸۳۹۷

۶.۱ منحنیات کے بیچ رقبہ

۸۳۹۸

محددی مستوی میں خطے کی سرحدوں کو ظاہر کرنے والے تفاعل کے تکمل سے خطے کے رقبہ کا حصول اس حصے میں دکھایا جائے گا۔

۸۳۹۹

بنیادی کلیہ بطور ریمان مجموعوں کی حد

۸۴۰۰

فرض کریں ایک خطے کی بالائی سرحد منحنی $y = f(x)$ اور زیریں سرحد منحنی $y = g(x)$ ہے جبکہ اس کی بائیں اور دائیں سرحد بالترتیب خط $x = a$ اور $x = b$ ہیں (شکل ۶.۱)۔ عین ممکن ہے کہ اس خطے کا رقبہ جیومیٹری سے حاصل کرنا ممکن ہو البتہ اختیاری استراری f اور g کی صورت میں ہم عموماً رقبے کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

۸۴۰۱

۸۴۰۲

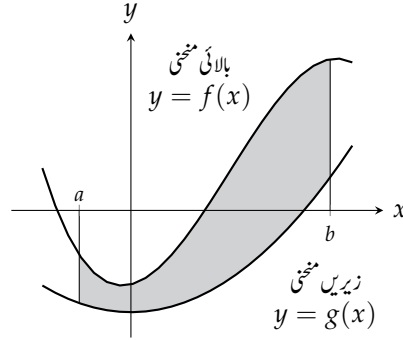
۸۴۰۳

تکمل کی صورت دیکھنے کی خاطر ہم وقفہ $[a, b]$ پر خانہ بندی $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ کے تحت خطہ کو n انتصابی مستطیلوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۲) جہاں k واں مستطیل کا رقبہ درج ذیل ہوگا (شکل ۶.۳)۔

۸۴۰۴

۸۴۰۵

$$\Delta S_k = \text{چوڑائی} \times \text{قد} = [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k$$



شکل ۶.۱: منحنیات $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کے درمیان $x = a$ اور $x = b$ کے درمیان

اس کے بعد ہم خط کے رقبے کو تخمیناً n مستطیل رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$S \approx \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

چونکہ f اور g استمراری ہیں لہذا $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ ہوگی۔ (ذیل دیکھیں)۔

$$S = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [f(c_k) - g(c_k)] \Delta x_k = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

تعریف: اگر پورے $[a, b]$ پر f اور g استمراری ہوں اور $f(x) \geq g(x)$ ہو تب b تا a منحنیات $f(x)$ اور $g(x)$ کے رقبے

b تا a مکمل $[f - g]$ کا (درج ذیل) مکمل ہوگا۔

$$(i) \quad S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

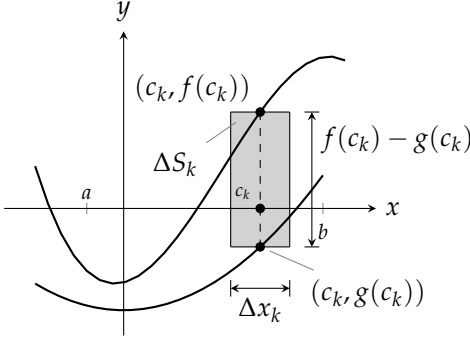
□

مساوات کو استعمال کرنے کے لیے ہم درج ذیل اقدام اٹھاتے ہیں۔

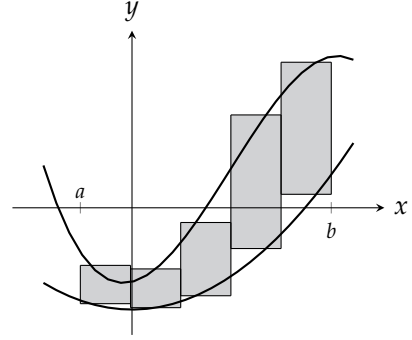
دو منحنیات کے رقبے کے تلاش

۱. منحنیات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بنائیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کوئی منحنی بالائی f اور کوئی زیریں g ہے۔ اس سے مکمل کی حد تعین کرنے میں

بھی مدد ملتی ہے۔



شکل ۶.۱: k واں مستطیل کا قد $f(c_k) - g(c_k)$ اور اس کی چوڑائی Δx_k ہے لہذا اس کا رقبہ $\Delta S_k = (f(c_k) - g(c_k))\Delta x_k$ ہوگا۔



شکل ۶.۲: ہم خطہ کو تخمیناً محور x پر عمودی مستطیلوں کے برابر لیتے ہیں۔

۲. مکمل کی حد تلاش کریں۔

۳. مکمل $f(x) - g(x)$ کا کلیہ لکھیں۔ اگر ممکن ہو اس کی سادہ صورت حاصل کریں۔

۴. مکمل $[f(x) - g(x)]$ کا مکمل a تا b حاصل کریں۔ قطعی مکمل سے حاصل عدد درکار رقبہ ہوگا۔

مثال ۶.۱: منحنيات $y = \sec^2 x$ اور $y = \sin x$ کے بیچ 0 تا $\frac{\pi}{4}$ رقبہ تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: ہم منحنيات ترسیم کر کے ایک نمائندہ مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۲)۔ بالائی قوس $f(x) = \sec^2 x$ کی منحنی ہے جبکہ زیری قوس $g(x) = \sin x$ کی منحنی ہے۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = \frac{\pi}{4}$ دی گئی ہیں۔

تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = \sec^2 x - \sin x$

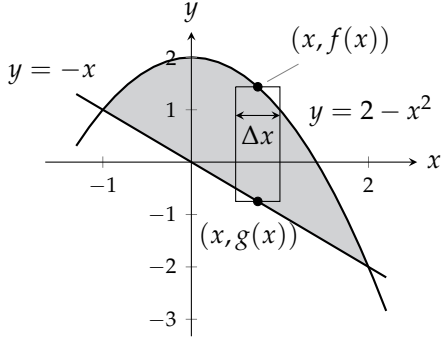
چوتھا قدم:

$$S = \int_0^{\pi/4} (\sec^2 x - \sin x) dx = [\tan x + \cos x]_0^{\pi/4} = \left[1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right] - [0 + 1] = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

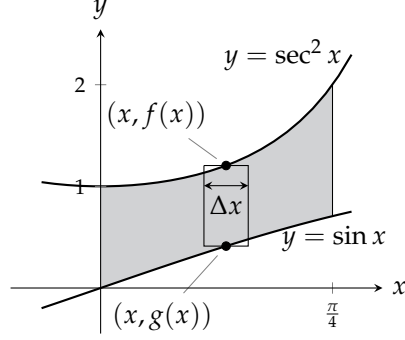
□

باہمی متقاطع منحنيات

جب ایک دوسرے کو قطع کرنے والی منحنيات کے بیچ خطہ واقع ہو تب نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں حاصل ہوں گی۔



شکل ۶.۵: خطہ برائے مثال ۶.۲



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۱

مثال ۶.۲: قطع مکافی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $y = -x$ کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

حل: منحنیات ترسیم کرتے ہوئے نمائندہ مستطیل بنائیں (شکل ۶.۵)۔ بالائی اور زیریں منحنیات کی نشاندہی کریں۔ ہم $f(x) = 2 - x^2$

اور $g(x) = -x$ لیتے ہیں۔ نقاط تقاطع کے x محدود تکمیل کی حدیں ہوں گی۔

دوسرا قدم: تکمیل کی حدیں جاننے کے لیے ہم $y = 2 - x^2$ اور $y = -x$ کو ایک ساتھ x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 2 - x^2 &= -x & f(x) \text{ اور } g(x) \text{ کو برابر ٹھہرائیں} \\ x^2 - x - 2 &= 0 & \text{ایک جانب منتقلی} \\ (x + 1)(x - 2) &= 0 & \text{تجزی} \\ x = -1, \quad x &= 2 & \text{حل} \end{aligned}$$

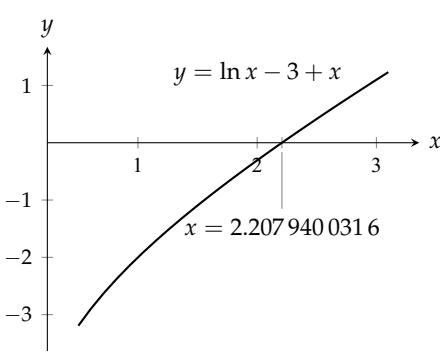
خطہ $x = -1$ اور $x = 2$ کے بیچ واقع ہے۔

تیسرا قدم: $f(x) - g(x) = (2 - x^2) - (-x) = 2 + x - x^2$

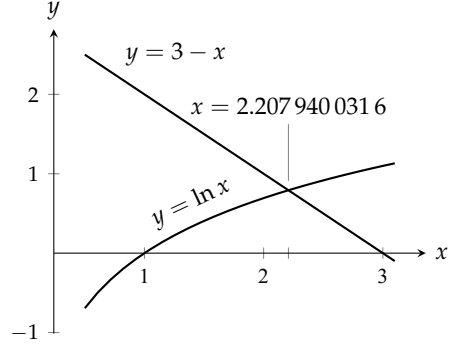
چوتھا قدم:

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^2 (2 + x - x^2) dx = \left[2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 \\ &= \left(4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} \right) - \left(-2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \\ &= 6 + \frac{3}{2} - \frac{9}{3} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

□



(ب) جذر



(l) نقطہ تقاطع

شکل ۶.۶: تقاطع $f(x)$ اور $g(x)$ کے حل کی تلاش۔

فنیاتے دو ترسیمات کا تقاطع

۸۳۲۷ مکمل کے حصول میں بعض اوقات مکمل کی حد کی تلاش سب سے زیادہ تنگ کرنے والا عمل ثابت ہوتا ہے۔ انہیں معلوم کرنے کے لیے ہمیں یا تو ایک تقاطع کے
۸۳۲۸ جذر تلاش کرنے ہوتے ہیں اور یا دو منحنیات کے نقاط تقاطع۔
۸۳۲۹

۸۳۳۰ مساوات $f(x) = g(x)$ حل کرنے کے لیے ہم $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کرتے ہوئے نقاط تقاطع دیکھ کر معلوم کر
۸۳۳۱ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مساوات $f(x) - g(x) = 0$ کا جذر بھی کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان دونوں ترائیکب کو درج ذیل پر لاگو کر
۸۳۳۲ کے دیکھیں (شکل ۶.۶)۔

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = 3 - x$$

۸۳۳۳

۸۳۳۴ ایسی سرحدیں جن کے کلیات تبدیل ہوتے ہوں

۸۳۳۵ اگر سرحد کا کلیہ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تبدیل ہوتا ہو تب ہم خطہ کو مطابق ذیلی خطوں میں تقسیم کر کے ہر ذیلی خطے پر انفرادی طور مساوات کا اطلاق
۸۳۳۶ کرتے ہیں۔

۸۳۳۷ مثال ۶.۳: ربع اول میں $y = \sqrt{x}$ کے نیچے اور $y = x - 2$ کے اوپر خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

حل

۸۳۳۸ پہلا قدم: ترسیم (شکل ۶.۷) سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطے کی بالائی سرحد $f(x) = \sqrt{x}$ ہے جبکہ $0 \leq x \leq 2$ پر اس کی چلی سرحد
۸۳۳۹

۸۳۴۰ $g(x) = 0$ اور $2 \leq x \leq 4$ پر چلی سرحد $g(x) = x - 2$ ہے (نقطہ $x = 2$ پر $g(x)$ کے دونوں کلیات ایک سے
۸۳۴۱ ہیں)۔ ہم $x = 2$ پر خطہ کو دو ذیلی حصوں A اور B میں تقسیم کر کے دونوں ذیلی خطوں کے لیے نمائندہ مستطیل بناتے ہیں۔

باب ۶: تکمیل کا استعمال

دوسرا قدم: خطہ A میں تکمیل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 2$ ہیں۔ خطہ B کی بائیں حد $a = 2$ ہے۔ اس کی دائیں حد جاننے کے لیے ہم مساوات $y = \sqrt{x}$ اور $y = x - 2$ کو ایک ساتھ حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= x - 2 & f(x) \text{ اور } g(x) \text{ کو برابر ٹھہرائیں} \\ x &= (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4 & \text{مربع لیں} \\ x^2 - 5x + 4 &= 0 & \text{ایک جانب منتقلی} \\ (x - 1)(x - 4) &= 0 & \text{تجزی} \\ x &= 1, \quad x = 4 & \text{حل}\end{aligned}$$

صرف $x = 4$ مساوات $\sqrt{x} = x - 2$ کو مطمئن کرتا ہے جبکہ مربع لینے کی وجہ سے اضافی حل $x = 1$ پیدا ہوا ہے جس کو رد کیا جاتا ہے۔
یوں دائیں حد $b = 4$ ہے۔
تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - 0 = \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 2 \\ f(x) - g(x) &= \sqrt{x} - (x - 2) = \sqrt{x} - x + 2, & 2 \leq x \leq 4\end{aligned}$$

چوتھا قدم: ہم خطہ A اور B کے رقبوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}S &= \int_0^2 \sqrt{x} \, dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - x + 2) \, dx \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^2 + \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_2^4 \\ &= \frac{2}{3} (2)^{3/2} - 0 + \left(\frac{2}{3} (4)^{3/2} - 8 + 8 \right) - \left(\frac{2}{3} (2)^{3/2} - 2 + 4 \right) \\ &= \frac{2}{3} (8) - 2 = \frac{10}{3}\end{aligned}$$

□

۸۴۵۸

تکمیل بلحاظ y

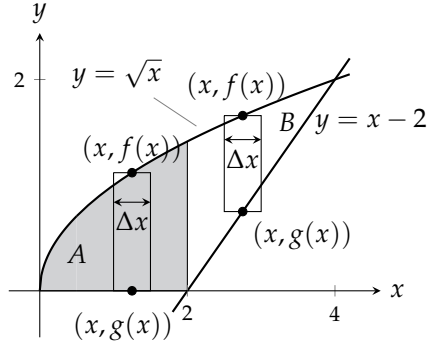
۸۴۵۹

اگر سرحد کی مساواتیں y کے تفاعل ہوں تب تعیناتی مستطیل کو انتہائی کے بجائے افقی بنایا جاتا ہے اور (ذیل دیکھیں) بنیادی کلیہ میں x کی جگہ y پایا جائے گا (شکل ۶.۸)۔

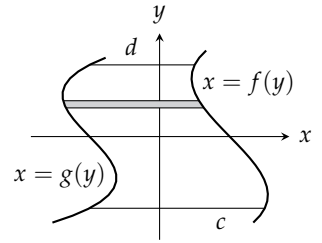
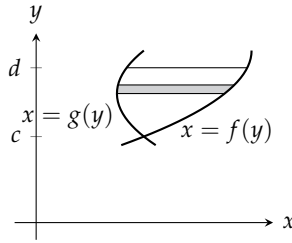
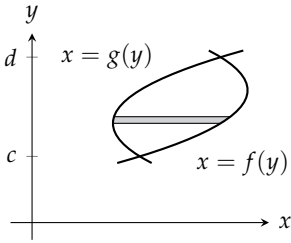
۸۴۶۱

$$(r) \quad S = \int_c^d [f(y) - g(y)] \, dy$$

۸۴۶۲



شکل ۶.۴: خطہ برائے مثال ۶.۳

شکل ۶.۸: ان اشکال میں دائیں سرحد f اور بائیں سرحد g ہوگی لہذا $f(y) - g(y)$ غیر منفی ہوگا۔

مثال ۶.۴: درج بالا مثال ۶.۳ کو اس مرتبہ مساوات ۲ کی مدد سے حل کریں۔

۸۴۹۳

حل

۸۴۹۴

پہلا قدم: ہم خطہ ترسیم کر کے نمائندہ افقی مستطیل بناتے ہیں (شکل ۶.۸)۔ خطے کی دائیں سرحد کلیر $x = y + 2$ ہے لہذا $f(y) = y + 2$

۸۴۹۵

۲ ہوگا۔ خطے کی بائیں سرحد $x = y^2$ ہے لہذا $g(y) = y^2$ ہوگا۔

۸۴۹۶

دوسرا قدم: مکمل کی زیریں حد $y = 0$ ہے۔ مکمل کی بالائی حد جاننے کے لیے ہم $x = y + 2$ اور $x = y^2$ کو y کے لیے حل کرتے

۸۴۹۷

ہیں۔

۸۴۹۸

$$y + 2 = y^2$$

$$f \text{ کو } g \text{ کے برابر ٹھہرائیں}$$

$$y^2 - y - 2 = 0 \text{ ایک ہاتھ منتقلی}$$

$$(y + 1)(y - 2) = 0 \text{ تجزی}$$

$$y = -1, \quad y = 2 \text{ حل}$$

مکمل کی بالائی حد $y = 2$ ہے (چونکہ $y = -1$ افقی محور سے نیچے تقاطع کا نقطہ قطع دیتا ہے)۔
تیسرا قدم:

۸۴۹۹

۸۵۰۰

$$f(y) - g(y) = y + 2 - y^2 = 2 + y - y^2$$

چوتھا قدم:

۸۵۰۱

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b [f(y) - g(y)] dy = \int_0^2 [2 + y - y^2] dy \\ &= \left[2y + \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 \\ &= 4 + \frac{4}{2} - \frac{8}{3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

یہ وہی جواب ہے جو مثال ۶.۳ میں حاصل کیا گیا۔ مثال ۶.۳ میں دو مکمل حل کرنے کی ضرورت پیش آئی جبکہ یہاں ایک مکمل سے رقبہ تلاش کرنا ممکن تھا۔ □

۸۵۰۲

مکمل کے ساتھ جیومیٹریائی کلیات کا استعمال

۸۵۰۳

مکمل اور جیومیٹریائی کلیات کو ملا کر رقبہ نسبتاً زیادہ جلد حاصل ہوتا ہے۔

۸۵۰۴

مثال ۶.۵: مزید ایک مرتبہ مثال ۶.۳ میں دیے گئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

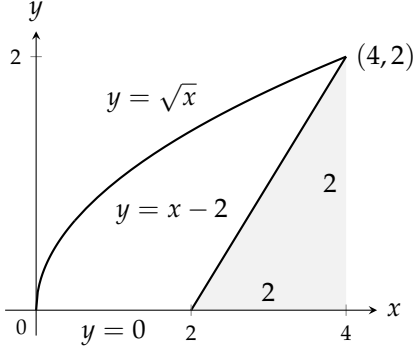
۸۵۰۵

حل

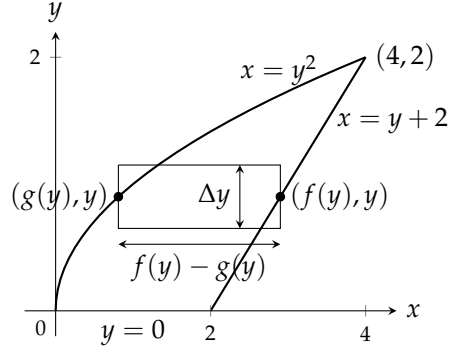
۸۵۰۶

ہم محور x اور $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ کے بیچ رقبہ سے قاعدہ ۲ اور قد ۲ کے ٹکوں کا رقبہ منفی کرتے ہوئے درکار خطے کا رقبہ تلاش کر سکتے

۸۵۰۷



شکل ۶.۱۰: بالائی منحنی کے نیچے خط سے نکلون منفی کرنے سے رقبہ حاصل ہوگا۔



شکل ۶.۹: خطہ برائے مثال ۶.۴

ہیں۔ ۸۴۷۸

$$\begin{aligned} S &= \int_0^4 \sqrt{x} \, dx - \frac{1}{2}(2)(2) \\ &= \left[\frac{2}{3}x^{3/2} \right]_0^4 - 2 \\ &= \frac{2}{3}(8) - 0 - 2 = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

□

۸۴۷۹

گزشتہ تین مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ دو منحنیات کے بیچ رقبہ بعض اوقات x کے بجائے y کے ساتھ مکمل لے کر نسبتاً آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مکمل اور جیومیٹری کے کلیات کو ملا کر جلد جواب حاصل ہوتا ہے۔ یوں مکمل لکھنے سے پہلے مسئلے پر غور کرنا بہتر ہوگا۔

۸۴۸۰

۸۴۸۱

سوالات

۸۴۸۲

سوال ۶.۱ تا سوال ۶.۸ میں سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۴۸۳

سوال ۶.۱: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۱ جہاں سرحد $y = \cos^2 x$ اور $y = 1$ ہیں۔

۸۴۸۴

سوال ۶.۲: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۲ جہاں سرحد $y = \frac{1}{2} \sec^2 t$ ، $y = -4 \sin^2 t$ ، $y = -\frac{\pi}{3}$ اور $y = \frac{\pi}{3}$ ہیں۔

۸۴۸۵

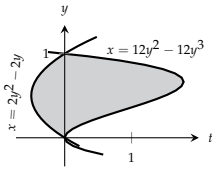
سوال ۶.۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۳ جہاں سرحد $x = y^3$ اور $x = y^2$ ہیں۔

۸۴۸۶

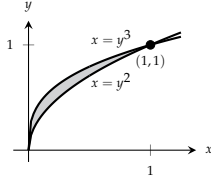
سوال ۶.۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۴ جہاں سرحد $x = 12y^3 - 12y^2$ اور $x = 2y^2 - 2y$ ہیں۔

۸۴۸۷

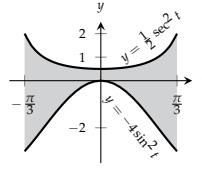
باب ۶: مکمل کا استعمال



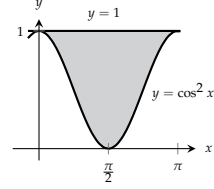
شکل ۶.۱۱



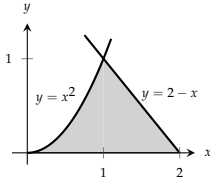
شکل ۶.۱۲



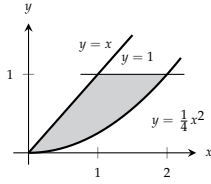
شکل ۶.۱۳



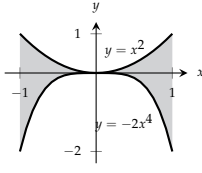
شکل ۶.۱۴



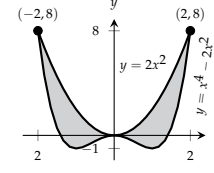
شکل ۶.۱۵



شکل ۶.۱۶



شکل ۶.۱۷



شکل ۶.۱۸

سوال ۶.۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۵ جہاں سرحد $y = 2x^2$ اور $y = x^4 - 2x^2$ ہیں۔

۸۳۸۸

سوال ۶.۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۶ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = -2x^4$ ، $y = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔

۸۳۸۹

سوال ۶.۷: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۷ جہاں سرحد $y = x$ ، $y = 1$ اور $y = \frac{x^2}{4}$ ہیں۔

۸۳۹۰

سوال ۶.۸: سایہ دار خطہ شکل ۶.۱۸ جہاں سرحد $y = x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $y = 0$ ہیں۔

۸۳۹۱

۸۳۹۲

سوال ۶.۹ تا سوال ۶.۱۲ میں کل سایہ دار رقبہ تلاش کریں۔

۸۳۹۳

سوال ۶.۹: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۱۹ جہاں سرحد $y = x^2 - 4$ ، $y = -x^2 - 2x$ اور $x = -3$ ہیں۔

۸۳۹۴

سوال ۶.۱۰: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۰ جہاں سرحد $y = -x^2 + 3x$ اور $y = 2x^3 - x^2 - 5x$ ہیں۔

۸۳۹۵

سوال ۶.۱۱: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۱ جہاں سرحد $y = 4 - x^2$ ، $y = 2 - x$ اور $x = 3$ ہیں۔

۸۳۹۶

سوال ۶.۱۲: سایہ دار رقبہ شکل ۶.۲۲ جہاں سرحد $y = \frac{x^3}{3} - x$ اور $y = \frac{x}{3}$ ہیں۔

۸۳۹۷

۸۳۹۸

سوال ۶.۱۳ تا سوال ۶.۲۲ میں محیط خطے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ خطے کا رقبہ دریافت کریں۔

۸۳۹۹

سوال ۶.۱۳: $y = x^2 - 2$ ، $y = 2$

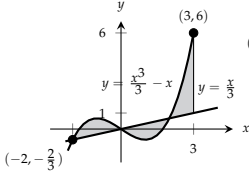
۸۴۰۰

سوال ۶.۱۴: $y = 2x - x^2$ ، $y = -3$

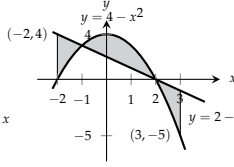
۸۴۰۱

سوال ۶.۱۵: $y = x^4$ ، $y = 8x$

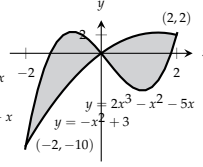
۸۴۰۲



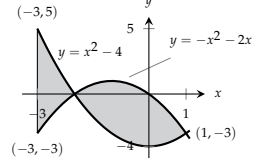
شکل ۶.۲۲



شکل ۶.۲۱



شکل ۶.۲۰



شکل ۶.۱۹

سوال ۶.۱۶: $y = x^2 - 2x$, $y = x$ ۸۵۳

سوال ۶.۱۷: $y = x^2$, $y = -x^2 + 4x$ ۸۵۴

سوال ۶.۱۸: $y = 7 - 2x^2$, $y = x^2 + 4$ ۸۵۵

سوال ۶.۱۹: $y = x^4 - 4x^2 + 4$, $y = x^2$ ۸۵۶

سوال ۶.۲۰: $y = x\sqrt{a^2 - x^2}$, $a > 0$, $y = 0$ ۸۵۷

سوال ۶.۲۱: $y = \sqrt{|x|}$, $5y = x + 6$ کتنے نقاط تقاطع پائے جاتے ہیں؟ ۸۵۸

سوال ۶.۲۲: $y = |x^2 - 4|$, $y = \frac{x^2}{2} + 4$ ۸۵۹

۸۵۱۰

سوال ۶.۲۳ تا سوال ۶.۳۰ میں دی گئی منحنیات اور لکیریوں کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔

۸۵۱۱

سوال ۶.۲۳: $x = 2y^2$, $x = 0$, $y = 3$ ۸۵۱۲

سوال ۶.۲۴: $x = y^2$, $x = y + 2$ ۸۵۱۳

سوال ۶.۲۵: $y^2 - 4x = 4$, $4x - y = 16$ ۸۵۱۴

سوال ۶.۲۶: $x - y^2 = 0$, $x + 2y^2 = 3$ ۸۵۱۵

سوال ۶.۲۷: $x + y^2 = 0$, $x + 3y^2 = 2$ ۸۵۱۶

سوال ۶.۲۸: $x - y^{2/3} = 0$, $x + y^4 = 2$ ۸۵۱۷

سوال ۶.۲۹: $x = y^2 - 1$, $x = |y| \sqrt{1 - y^2}$ ۸۵۱۸

سوال ۶.۳۰: $x = y^3 - y^2$, $x = 2y$ ۸۵۱۹

۸۵۲۰

سوال ۶.۳۱ تا سوال ۶.۳۴ میں محیط رقبہ تلاش کریں۔ رقبے کی سرحدی منحنیات اور لکیریں دی گئی ہیں۔

۸۵۲۱

سوال ۶.۳۱: $4x^2 + y = 4$, $x^4 - y = 1$ ۸۵۲۲

سوال ۶.۳۲: $x^3 - y = 0$, $3x^2 - y = 4$ ۸۵۲۳

$$\text{سوال ۶.۳۳: } x + 4y^2 = 4 \quad x + y^4 = 1, \quad x \geq 0 \quad \text{۸۵۲۴}$$

$$\text{سوال ۶.۳۴: } x + y^2 = 3, \quad 4x + y^2 = 0 \quad \text{۸۵۲۵}$$

۸۵۲۶

سوال ۶.۳۵ تا سوال ۶.۴۲ میں محیط رقبے کی سرحدی منحنيات اور لکیریں دی گئی ہیں۔ رقبہ معلوم کریں۔ ۸۵۲۷

$$\text{سوال ۶.۳۵: } y = 2 \sin x, \quad y = \sin 2x, \quad 0 \leq x \leq \pi \quad \text{۸۵۲۸}$$

$$\text{سوال ۶.۳۶: } y = 8 \cos x, \quad y = \sec^2 x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3} \quad \text{۸۵۲۹}$$

$$\text{سوال ۶.۳۷: } y = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad y = 1 - x^2 \quad \text{۸۵۳۰}$$

$$\text{سوال ۶.۳۸: } y = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right), \quad y = x \quad \text{۸۵۳۱}$$

$$\text{سوال ۶.۳۹: } y = \sec^2 x, \quad y = \tan^2 x, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{4} \quad \text{۸۵۳۲}$$

$$\text{سوال ۶.۴۰: } x = \tan^2 y, \quad x = -\tan^2 y, \quad -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{۸۵۳۳}$$

$$\text{سوال ۶.۴۱: } x = 3 \sin y \sqrt{\cos y}, \quad x = 0, \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{۸۵۳۴}$$

$$\text{سوال ۶.۴۲: } y = \sec^2\left(\frac{\pi x}{3}\right), \quad y = x^{1/3}, \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{۸۵۳۵}$$

۸۵۳۶

سوال ۶.۴۳: ہوائی جہاز کے پیچھے کی طرح کا خطہ منحنيات $x - y^3 = 0$ اور $x - y = 0$ گھیرتی ہیں۔ اس خطے کا رقبہ دریافت کریں۔ ۸۵۳۷

سوال ۶.۴۴: پیکھا نما خطہ $x - y^{1/3} = 0$ اور $x - y^{1/5} = 0$ کے بیچ واقع ہے۔ اس خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۸۵۳۸

سوال ۶.۴۵: ربع اول میں لکیر $y = x$ ، لکیر $x = 2$ ، منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ ۸۵۳۹

سوال ۶.۴۶: ربع اول میں بائیں جانب محور y اور دائیں جانب منحنيات $y = \sin x$ اور $y = \cos x$ متکون نما خطہ گھیرتے ہیں۔ اس کا رقبہ معلوم کریں۔ ۸۵۴۰

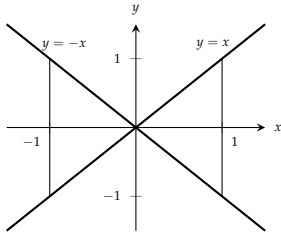
سوال ۶.۴۷: بالائی جانب لکیر $y = 4$ اور نیچے سے قطع مکانی $y = x^2$ میں محیط رقبہ کو افقی خط $y = c$ دو برابر ذیلی خطوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ۸۵۴۱

۱. خطے کا خاکہ کھینچیں اور اس پر افقی لکیر $y = c$ اندازاً درست مقام پر بنائیں۔ قطع مکانی اور افقی لکیر جن نقطوں پر متقاطع ہیں، ان نقطوں کو c کے روپ میں دریافت کر کے خاکے پر دکھائیں۔ ۸۵۴۲

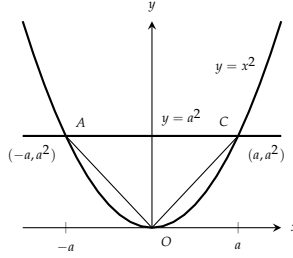
ب. y کے لحاظ سے مکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (مکمل کی حد میں c پایا جائے گا۔) ۸۵۴۳

ج. x کے لحاظ سے مکمل لے کر c کی قیمت معلوم کریں۔ (اس مرتبہ c مکمل میں بھی پایا جائے گا۔) ۸۵۴۴

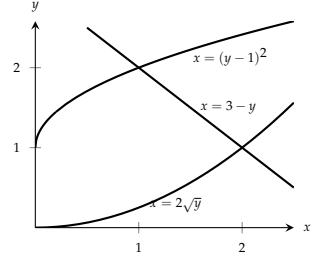
سوال ۶.۴۸: منحنی $y = 3 - x^2$ اور لکیر $y = -1$ کے بیچ رقبہ (i) x کے لحاظ سے، (ب) y کے لحاظ سے مکمل لے کر معلوم کریں۔ ۸۵۴۵



شکل ۶.۲۵: خطہ برائے سوال ۶.۵۳



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۱



شکل ۶.۲۳: خطہ برائے سوال ۶.۵۰

سوال ۶.۴۹: ربع اول میں بائیں جانب محور y ، نیچے لکیر $y = \frac{x}{4}$ ، بالائی بائیں منحنی $y = 1 + \sqrt{x}$ ، اور بالائی دائیں منحنی $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ رقبہ کو تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۰: ربع اول میں بائیں جانب محور y ، نیچے لکیر $x = 2\sqrt{y}$ ، بالائی بائیں منحنی $x = (y-1)^2$ ، اور بالائی دائیں منحنی $x = 3-y$ ایک رقبہ گھیرتے ہیں۔ اس رقبہ کو تلاش کریں (شکل ۶.۲۳)۔

سوال ۶.۵۱: قطعہ مکانی $y = x^2$ میں محصور ٹکون AOB شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ٹکون کا بالائی ضلع لکیر $y = a^2$ ہے۔ ٹکون اور قطعہ مکانی کے رقبوں کی نسبت کی حد $a \rightarrow 0$ کر کے تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۲: مثبت استمراری تقابل f اور $a \leq x \leq b$ پر محور x کے بیچ رقبہ 4 ہے۔ منحنی $y = f(x)$ اور $y = 2f(x)$ کے بیچ $x = a$ تا $x = b$ رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۶.۵۳: درج ذیل میں سے کونسا مکمل شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا رقبہ دیتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱. $\int_{-1}^1 (x - (-x)) dx = \int_{-1}^1 2x dx$

ب. $\int_{-1}^1 (-x - (x)) dx = \int_{-1}^1 -2x dx$

سوال ۶.۵۴: کیا استمراری تقابل $y = f(x)$ اور $y = g(x)$ اور $x = a$ اور $x = b$ جہاں $a < b$ ہے کے بیچ رقبہ درج ذیل دیتا ہے؟ درست، کبھی بکھار درست، یا کبھی نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۶.۵۵ تا سوال ۶.۵۸ میں مستوی میں منحنیات کے بیچ رقبہ تلاش کریں۔ جہاں منحنیات کے نقاط تقاطع تلاش کرنا دشوار ہو وہاں کمپیوٹر کا سہارا لیتے ہوئے درج ذیل اقدام سرانجام دیں۔

۱. منحنیات کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے خط کی عمومی صورت دیکھیں اور نقاط تقاطع کی تعداد جانیں۔

۸۵۶۱ ب. نقاط تقاطع کو اعدادی تراکیب سے تلاش کریں۔

۸۵۶۷ ج. یکے بعد دیگرے نقاط تقاطع کی جوڑیوں کے درمیان $|f(x) - g(x)|$ کا تکمل حل کریں۔

۸۵۶۸ د. جزو-ج میں تکمل کی حاصل قیمتوں کا مجموعہ لیں۔

۸۵۶۹ سوال ۶.۵۵: $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$, $g(x) = x - 1$

۸۵۷۰ سوال ۶.۵۶: $f(x) = \frac{x^4}{2} - 3x^3 + 10$, $g(x) = 8 - 12x$

۸۵۷۱ سوال ۶.۵۷: $f(x) = x + \sin(2x)$, $g(x) = x^3$

۸۵۷۲ سوال ۶.۵۸: $f(x) = x^2 \cos x$, $g(x) = x^3 - x$

۸۵۷۳

۸۵۷۴

۶.۲ ٹکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش

۸۵۷۶ قوسی سرحد کے خطوں کے رقبہ عمودی تراش سے بیلنی حجم معلوم کرنے کے لیے رقبہ عمودی تراش کو بیلن کے قد سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اس طرز کے بیلنی حجم
۸۵۷۷ سے دیگر اشکال کے خطوں کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ٹکلیاں

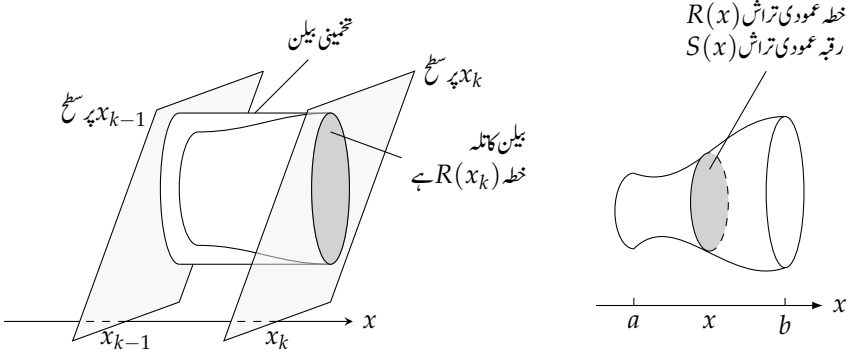
۸۵۷۹ فرض کریں ہم شکل ۶.۲۶ میں دکھائے گئے ٹھوس جسم کا حجم دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ x پر جسم کی عمودی تراش خطہ $R(x)$ ہے جس کا رقبہ $S(x)$ ہے۔ یوں S متغیر x کا حقیقی قیمت تفاعل ہوگا۔ یہ x کا استمراری تفاعل بھی ہوگا جس کو استعمال کرتے ہوئے ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پیش کی جاسکتی ہے، جو تکمل سے درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
۸۵۸۱

۸۵۸۲ ہم محور x کے لحاظ سے وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے جسم کو خانہ بندی کے نقاط پر محور x کے عمودی مستویات سے کٹنوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یوں
۸۵۸۳ نقطہ x_{k-1} اور x_k پر مستویات کے بیچ k واں کٹے کا حجم تقریباً اس بیلن جتنا ہوگا جو ان مستویات کے بیچ واقع ہے اور جس کی عمودی تراش خطہ
۸۵۸۴ $R(x_k)$ ہے (شکل ۶.۲۷)۔ اس بیلن کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H_k &= \text{قد} \times \text{رقبہ تلمہ} \\ &= S(x_k) \times (\text{تلمہ فاصلہ کے } x_k \text{ اور } x_{k-1}) \\ &= S(x_k) \Delta x_k \end{aligned}$$

۸۵۸۵ اس طرح تمام چھوٹے بیلنوں کے حجم کا مجموعہ تخمیناً ٹھوس جسم کا حجم ہوگا۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\sum_{k=1}^n S(x_k) \Delta x_k$$



شکل ۶.۲: سطح x_{k-1} اور x_k کے بیچ کٹاؤ کو بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی تختی بنی یلین بھی دکھایا گیا ہے۔

شکل ۶.۲۶: عمودی تراش $R(x)$ کا رقبہ $S(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہونے کی صورت میں ہم ٹھوس جسم کا حجم $x = a$ تا $x = b$ تفاعل $S(x)$ کا مکمل لے کر حاصل کر سکتے ہیں۔

یہ وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $S(x)$ کا رییمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب ہوتا جائے، دیے ۸۵۸۶
ویسے یہ مجموعے اصل حجم کی بہتر سے بہتر عکاسی کریں گے۔ یوں ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف ان مجموعوں کا تحدیدی مکمل ہوگا۔ ۸۵۸۷

تعریف: ایسا ٹھوس جسم جس کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ قابل مکمل تفاعل ہو، اس کا $x = a$ سے $x = b$ تک حجم، تفاعل S کے $x = a$ ۸۵۸۸
تا $x = b$ کے (درج ذیل) مکمل کے برابر ہوگا۔ ۸۵۸۹

$$(i) \quad H = \int_a^b S(x) dx$$

□

۸۵۹۰

مساوات استعمال کرنے کے لیے درج ذیل تین اقدامات کرنے ہوں گے۔ ۸۵۹۱

۱. ٹھوس جسم اور اس کی نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ کھینچیں۔ ۸۵۹۲

۸۵۹۳

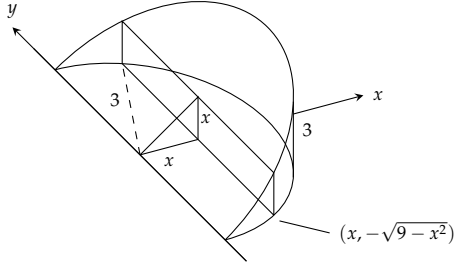
۲. رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔ ۸۵۹۴

۳. مکمل کی زیریں اور بالائی حد تلاش کریں۔ ۸۵۹۵

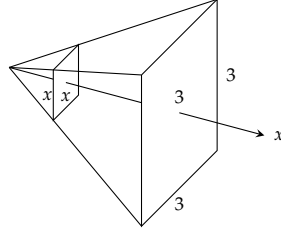
۴. حجم معلوم کرنے کی خاطر $S(x)$ کا مکمل حل کریں۔ ۸۵۹۶

۵. حجم معلوم کرنے کی خاطر $S(x)$ کا مکمل حل کریں۔ ۸۵۹۷

باب ۶: عمل کا استعمال



شکل ۱.۲۹: قوسی بیچ (مثال ۶.۷)



شکل ۱.۲۸: ہرم (مثال ۶.۶)

مثال ۶.۶: ایک ہرم کا قد 3 m اور اس کے چوکور بنیاد کا ضلع 3 m ہے۔ ہرم کی چوٹی سے x میٹر نیچے ہرم کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا جس کا ضلع x میٹر ہوگا۔ اس ہرم کا حجم تلاش کریں۔

۸۵۹۸

۸۵۹۹

حل

۸۶۰۰

پہلا قدم: خاکہ۔ ہم ہرم کی چوٹی کو مبدأ پر رکھ کر ہرم کو محور x پر لیٹا ہوا بنا کر نمائندہ رقبہ عمودی تراش بناتے ہیں (شکل ۱.۲۸)۔

۸۶۰۱

دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ چونکہ چوکور رقبہ عمودی تراش کا ضلع x میٹر ہے لہذا اس کا رقبہ عمودی تراش $S(x) = x^2$ ہوگا۔

۸۶۰۲

تیسرا قدم: عمل کی حدیں۔ چوکور $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں لہذا $a = 0$ اور $b = 3$ ہوں گے۔

۸۶۰۳

چوتھا قدم: حجم۔

۸۶۰۴

$$H = \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^3 = 9$$

□

یوں ہرم کا حجم 9 m^3 ہوگا۔

۸۶۰۵

مثال ۶.۷: رداس 3 کے نیلن کو دو مستوی سے کاٹ کر قوسی بیچ بنایا جاتا ہے۔ ایک مستوی نیلن کے محور پر عمودی ہے جبکہ دوسرا مستوی پہلے مستوی کو نیلن کے وسط پر 45° کے زاویے پر قطع کرتا ہے۔ بیچ کا حجم تلاش کریں۔

۸۶۰۶

۸۶۰۷

حل

۸۶۰۸

پہلا قدم: خاکہ۔ ہم بیچ اور نمائندہ عمودی تراش کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱.۲۹)۔ عمودی تراش محور x کے عمودی ہے۔

۸۶۰۹

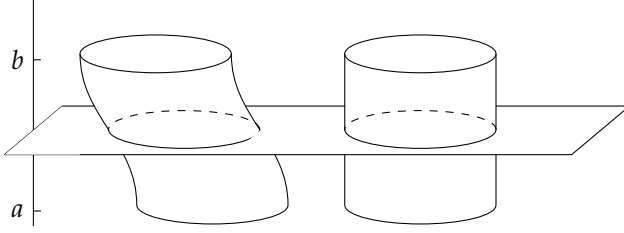
دوسرا قدم: کلیہ برائے $S(x)$ ۔ نقطہ x پر مستطیل عمودی تراش کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

۸۶۱۰

$$S(x) = (\text{قد})(\text{چوڑائی}) = (x)(2\sqrt{9-x^2}) = 2x\sqrt{9-x^2}$$

تیسرا قدم: عمل کی حدیں۔ مستطیل $x = 0$ تا $x = 3$ پائے جاتے ہیں۔

۸۶۱۱



شکل ۶.۳۰: ان اجسام کے حجم برابر ہیں۔ آپ سکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔

۸۹۱۲ چوتھا قدم: حجم درج ذیل میں $u = 9 - x^2$ لے کر عمل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b S(x) dx = \int_0^3 2x \sqrt{9 - x^2} dx \\ &= -\frac{2}{3} (9 - x^2)^{3/2} \Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3} (9)^{3/2} \\ &= 18 \end{aligned}$$

□

۸۹۱۳

مثال ۶.۸: مسئلہ کو الٹے

۸۹۱۴

محور x پر واقع یکساں قد کے ایسے دو اجسام جن کے ہر x پر عمودی تراش کے رقبے برابر ہوں، ان کے حجم بھی برابر ہوں گے۔ یہ حقیقت مساوات ۱ سے

۸۹۱۵

□

صاف ظاہر ہے چونکہ دونوں اجسام کے رقبے عمودی تراش متقابل $S(x)$ برابر ہیں (شکل ۶.۳۰)۔

۸۹۱۶

سوالات

۸۹۱۷

رقبہ عمودی تراش

۸۹۱۸

سوال ۶.۵۹ اور سوال ۶.۶۰ میں محور x کے عمودی، ٹھوس جسم کے رقبہ عمودی تراش $S(x)$ کا کلیہ اخذ کریں۔

۸۹۱۹

سوال ۶.۵۹: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ محور x کے عمودی، جسم کے عمودی

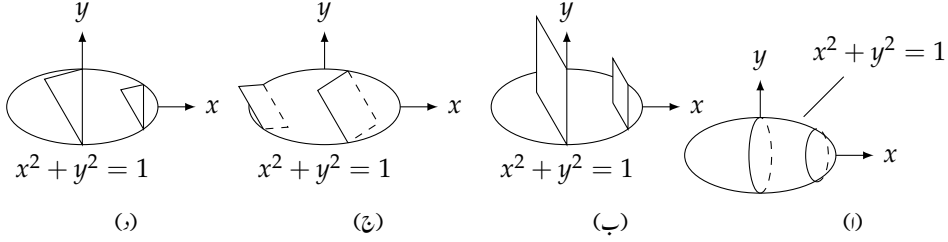
۸۹۲۰

تراش رقبے، نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ اور نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۸۹۲۱

۱. عمودی تراش دائری افراص ہیں جن کے قطر مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱)۔

۸۹۲۲



شکل ۶.۳۱: عمودی تراش برائے سوال ۶.۵۹



شکل ۶.۳۲: عمودی تراش برائے سوال ۶.۶۰

۸۹۲۳ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-ب)۔

۸۹۲۴ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی xy میں ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے (شکل ۶.۳۱-ج)۔

۸۹۲۵ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۱-د)۔

۸۹۲۶

۸۹۲۷ سوال ۶.۶۰: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کے رقبہ عمودی تراش محور x کے

۸۹۲۸ عمودی، قطع مکانی $y = -\sqrt{x}$ اور قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ کے بیچ واقع ہیں۔

۸۹۲۹ ا. عمودی تراش دائری اقراص ہیں جن کے قطر مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۳۲-ا)۔

۸۹۳۰ ب. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں (شکل ۶.۶۰-ب)۔

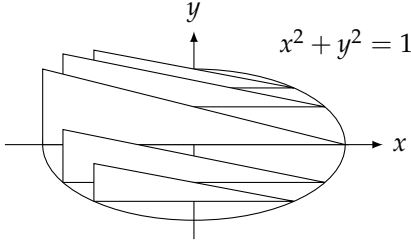
۸۹۳۱ ج. عمودی تراش چوکور ہیں جن کے وتر مستوی xy میں ہیں۔

۸۹۳۲ د. عمودی تراش مساوی الاضلاع مثلث ہیں جن کے قاعدے مستوی xy میں ہیں۔

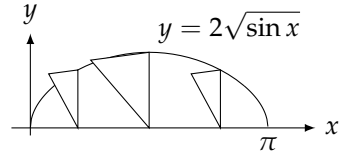
ٹیکو سے حجم کی تلاش

۸۹۳۳ سوال ۶.۶۱ تا سوال ۶.۷۰ میں دیے گئے ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۸۹۳۵ سوال ۶.۶۱: ایک ٹھوس جسم $x = 0$ اور $x = 4$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش کی صورت چوکور ہے جو



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۸)



شکل ۶.۳۳: عمودی تراش (سوال ۶.۶۵)

محور x کے عمودی ہیں اور جن کے وتر قطع مکانی $y = -\sqrt{x}$ سے قطع مکانی $y = \sqrt{x}$ تک ہیں۔

۸۶۳۱

۸۶۳۷

سوال ۶.۶۲: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے قطر دائری اقراس ہیں جو قطع مکانی $y = x^2$ سے قطع مکانی $y = 2 - x^2$ تک ہیں۔

۸۶۳۸

۸۶۳۹

سوال ۶.۶۳: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے قاعدوں کے کنارے نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔

۸۶۴۰

۸۶۴۱

۸۶۴۲

سوال ۶.۶۴: ایک ٹھوس جسم $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی چوکور عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے وتر نصف دائرہ $y = -\sqrt{1 - x^2}$ سے نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ تک ہیں۔ چوکور کے وتر کی لمبائی چوکور کے ضلع کے $\sqrt{2}$ گنا ہوتی ہے۔

۸۶۴۳

۸۶۴۴

۸۶۴۵

سوال ۶.۶۵: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ منحنی $y = 2\sqrt{\sin x}$ اور محور x پر وقفہ $[0, \pi]$ کے بیچ واقع ہے۔ درج ذیل عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں۔

۸۶۴۶

۸۶۴۷

ا. مساوی الاضلاع مثلث جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں (شکل ۶.۳۳)۔

۸۶۴۸

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے محور x سے منحنی تک ہیں۔

۸۶۴۹

سوال ۶.۶۶: ایک ٹھوس جسم $x = -\frac{\pi}{3}$ اور $x = \frac{\pi}{3}$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے خواص درج ذیل ہیں۔

۸۶۵۰

۸۶۵۱

ا. دائری اقراس جن کے قطر $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

۸۶۵۲

ب. انتصابی چوکور جن کے قاعدے $y = \tan x$ سے $y = \sec x$ تک ہیں۔

۸۶۵۳

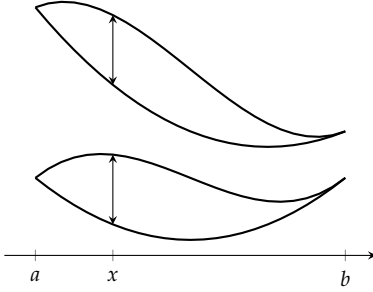
سوال ۶.۶۷: ایک ٹھوس جسم $y = 0$ اور $y = 2$ پر محور y کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی دائری عمودی تراش محور y کے عمودی ہیں جن کے قطر محور y سے قطع مکانی $x = \sqrt{5}y^2$ تک ہیں۔

۸۶۵۴

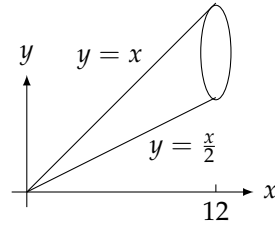
۸۶۵۵

۸۶۵۶

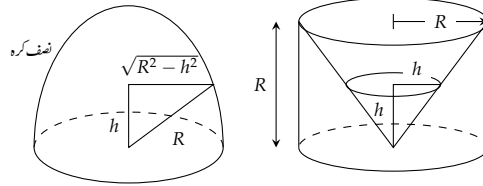
باب ۶: تکمل کا استعمال



شکل ۶.۳۶: وقفہ $[a, b]$ پر کسی بھی x پر دونوں خطوں کی چوڑائی ایک دوسرے جتنی ہے (مسئلہ کو الٹیرے)۔



شکل ۶.۳۵: عمودی تراش (سوال ۶.۴۰)



شکل ۶.۳۷: کرہ اور بیلن دونوں میں سے مخروط منحنی کر کے دونوں صورتوں میں برابر حجم حاصل ہوتا ہے (سوال ۶.۴۲)۔

سوال ۶.۶۸: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ ہے۔ عمودی تراش $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ محور y کے عمودی ہیں جو مساوی الساقین مثلث ہیں جن کا ایک ضلع قرص میں واقع ہے (شکل ۶.۳۴)۔

مسئلہ کو الٹیرے

سوال ۶.۶۹: بلد ر ٹھوس جسم

ایک چوکور جس کا ضلع s ہے کبیر L کے عمودی مستوی میں واقع ہے۔ چوکور کا ایک راس L پر واقع ہے۔ یہ چوکور L پر h فاصلہ طے کرنے کے دوران L کے گرد ایک پکیر کاٹ کر بیچ دار ستون پیدا کرتا ہے جس کا رقبہ عمودی تراش چوکور ہوگا۔

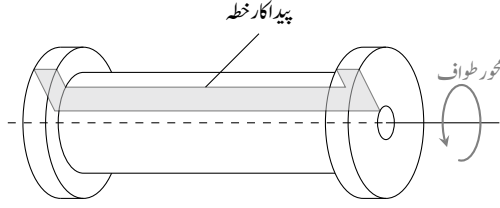
۱. بیچ دار ستون کا حجم تلاش کریں۔

ب. اگر چوکور ایک کے بجائے دو پکیر کا مثالب حجم کتنا ہوتا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۴۰: ایک ٹھوس جسم $x = 01$ اور $x = 12$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ واقع ہے۔ جسم کی عمودی تراش محور x کے عمودی ہیں جن کے قطر کبیر $y = \frac{x}{2}$ سے کبیر $y = x$ تک ہیں (شکل ۶.۳۵)۔ اس جسم کا حجم کیوں اس قائمہ مخروط جتنا ہوگا جس کا قد 12 اور جس کے قاعدے کا رداس 3 ہو؟

سوال ۶.۴۱: مسئلہ کو الٹیرے کی ابتدائی صورت

کو الٹیرے نے طالب علمی کے دوران دریافت کیا کہ اگر دو مستوی خطوں کو محور x کے یکساں وقفہ پر یوں رکھنا ممکن ہو کہ کسی بھی x پر دونوں خطوں کی



شکل ۶.۳۸: مستوی خطہ کو کسی محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

چوڑائی یکساں ہوتے دو تہہ دونوں خطوں کا رقبہ یکساں ہوگا (شکل ۶.۳۶)۔ ٹھوس اجسام کے لیے کو الٹیرے نے یہی مسئلہ کبھی ثابت نہیں کیا۔ اگر شکل ۶.۴۱ میں

بالائی اور زیریں سرحدیں استمراری تفاعل ہوں تب اس مسئلے کو ثابت کریں۔

سوال ۶.۴۲: نصف کرہ کا حجم بذریعہ مسئلہ کو الٹیرے

نصف کرہ کا حجم $H = \frac{2}{3}\pi R^3$ ہے جہاں R رداس ہے۔ رداس R اور قد R کے قائمہ بیلن سے رداس R اور قد R کا قائمہ مخروط بنانے پر

نصف کرہ کی عمودی تراش حاصل ہوتی ہے۔ مخروط کو نوک کے بل رکھا تصور کریں (شکل ۶.۳۷)۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے نصف کرہ کا حجم تلاش

کریں۔

۶.۳ اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا

مستوی خطہ کو کسی محور کے گرد گھمانے سے جسم طواف^۲ پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۳۸)۔ جسم طواف پیدا کرنے کے لیے گھمائے جانے والے مستوی خطہ کو

پیدا کار خطہ^۳ کہتے ہیں۔ جسم طواف کا حجم ٹکیوں کی ترکیب سے نہایت خوش اسلوبی سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر ہم مستوی خطہ کو استمراری تفاعل $y = R(x)$ ، $a \leq x \leq b$ اور x کے تق خطہ سے ظاہر کر سکیں اور اگر محور x گھومنے کا محور (محور

طواف^۴) بھی ہو تب ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۳۹)۔

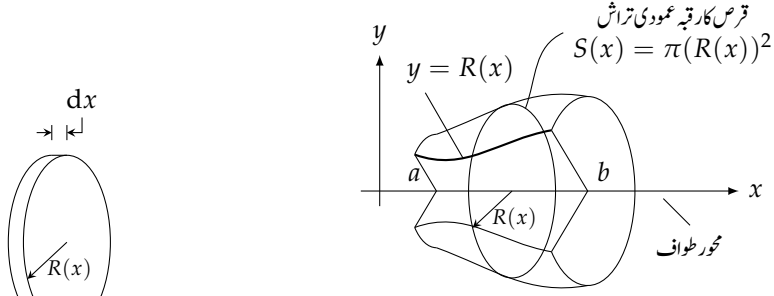
محور طواف کے لحاظ سے عمودی تراش کا رداس $R(x)$ اور رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$S(x) = \pi(\text{رداس})^2 = \pi[R(x)]^2$$

جسم کا حجم، $x = a$ تا $x = b$ ، تفاعل S کا مکمل ہوگا۔

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور x ہے)

solid of revolution^۱
generating region^۲
axis of revolution^۳



(i) استمراری تقاضا $y = R(x)$ کو محور x کے گرد گھمایا گیا ہے۔
 $x = a$ سے $x = b$ تک

(ب) قرص کا حجم $dH = \pi(R(x))^2 dx$ ہے۔

شکل ۶.۳۹: جسم طواف کے حجم کا حصول بذریعہ ترکیب قرص۔

استمراری تقاضا $y = R(x)$, $a \leq x \leq b$ کو محور x کے گرد گھمانے سے پیدا ہونے والا جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx = \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx$$

مثال ۶.۹: منحنی $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ کو محور x کے گرد گھمانے سے پیدا ہونے والا جسم کا حجم تلاش کریں۔

ہم منحنی $y = \sqrt{x}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے پیدا ہونے والا جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔
 (شکل ۶.۴۰)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi [R(x)]^2 dx \\ &= \int_0^4 \pi [\sqrt{x}]^2 dx \\ &= \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \frac{(4)^2}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

مساوات ۱

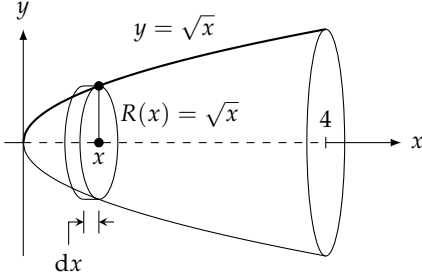
$$R(x) = \sqrt{x}$$

□

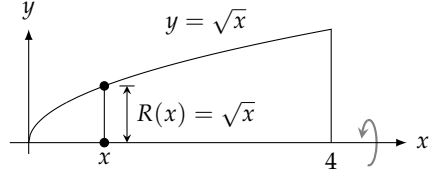
مساوات ۱ سے حجم حاصل کرنے کا طریقہ

۱. خط کا خاکہ بنائیں اور $R(x)$ کی نشاندہی کریں۔

۲. یوں رقبہ عمودی تراش $\pi [R(x)]^2$ ہوگا۔



(ب)



(i)

شکل ۶.۴۰: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۹)

ج. رقبہ عمودی تراش کا مکمل حجم دے گا۔ ۸۶۹۵

اگلی مثال میں محور طواف محور x نہیں ہے، لیکن حجم حاصل کرنے کا اصول تبدیل نہیں ہوتا: مکمل کی موزوں حد استعمال کریں۔ ۸۶۹۶

مثال ۶.۱۰: تفاعل $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $y = 1$ ، اور لکیر $x = 4$ کے بیچ خطہ کو لکیر $y = 1$ کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸۶۹۷

حل ۸۶۹۸
ہم خطہ اور نمائندہ در داس بنا کر ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۶.۴۱)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہو گا۔ ۸۷۰۰

$$H = \int_1^4 \pi [R(x)]^2 dx$$

مساوات ۱

$$= \int_1^4 \pi [\sqrt{x} - 1]^2 dx$$

$$R(x) = \sqrt{x} - 1$$

$$= \pi \int_1^4 [x - 2\sqrt{x} + 1] dx$$

$$= \pi \left[\frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + x \right]_1^4 = \frac{7\pi}{6}$$

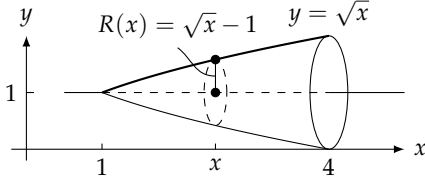
□

۸۷۰۱

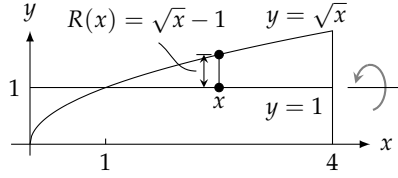
منحنی $x = R(y)$ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم پیدا ہوتا ہے جس کا حجم تلاش کرتے ہوئے مساوات میں x کی جگہ y لکھا جاتا ہے۔ ۸۷۰۲

جسم طواف کا حجم (محور طواف محور y ہے) ۸۷۰۳

باب ۶: تکمل کا استعمال



(ب)



(ا)

شکل ۶.۱۱: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۰)

۸۷۰۵: استمراری تقابل $x = R(y)$, $c \leq y \leq d$ کو محور y کے گرد گھمانے سے پیدا ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad H = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy = \int_c^d \pi [R(y)]^2 dy$$

۸۷۰۶: مثال ۶.۱۱: منحنی $x = \frac{2}{y}$, $1 \leq y \leq 4$ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم دریافت کریں۔

۸۷۰۸: ہم منحنی ترسیم کر کے ٹھوس جسم کا خاکہ بنا کر نمائندہ قرص اور رداس کا نقش بناتے ہیں (شکل ۶.۱۲)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_1^4 \pi [R(y)]^2 dy && \text{مسادات ۲} \\ &= \int_1^4 \pi \left(\frac{2}{y}\right)^2 dy && R(y) = \frac{2}{y} \\ &= \pi \int_1^4 \frac{4}{y^2} dy = 4\pi \left[-\frac{1}{y}\right]_1^4 = 4\pi \left[\frac{3}{4}\right] = 3\pi \end{aligned}$$

□

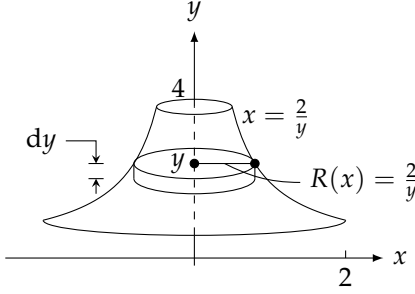
۸۷۰۹

۸۷۱۰: مثال ۶.۱۲: قطع مکانی $x = y^2 + 1$ اور لکیر $x = 3$ کے بیچ خطہ کو لکیر $x = 3$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

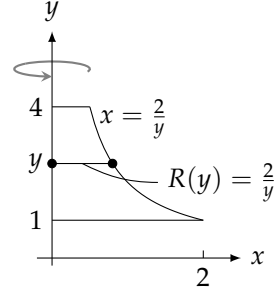
۸۷۱۱

۸۷۱۲: ہم منحنی اور لکیر کے بیچ خطہ کا خاکہ بنا کر جسم طواف کا خاکہ بناتے ہیں اور عمودی تراش کے نمائندہ رداس کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳)۔ جسم کا حجم درج ذیل ہوگا۔

۸۷۱۳



(ب)



(i)

شکل ۱.۶.۳: مستوی خط، جسم طواف اور قعر (مثال ۱.۱۱)

ذیل ہوگا۔ ۸.۷۱۳

$$\begin{aligned}
 H &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [R(y)]^2 dy & \text{مساوات ۲} \\
 &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi [2 - y^2]^2 dy & R(y) = 3 - (y^2 + 1) \\
 &= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4 - 4y^2 + y^4] dy \\
 &= \pi \left[4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5} \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15}
 \end{aligned}$$

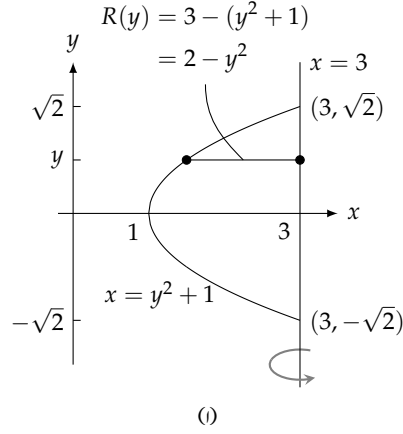
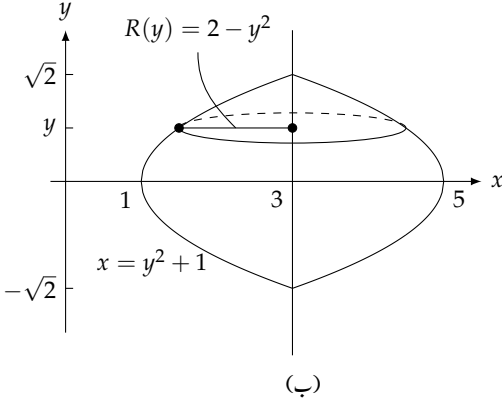
□

۸.۷۱۵

ترکیب چھلا ۸.۷۱۶

اگر گھمایا جانے والا خطہ محور طواف کو قطع نہ کرتا ہو اور نہ ہی محور طواف کو مس کرتا ہو تب جسم طواف میں سوراخ پایا جائے گا (شکل ۱.۶.۴)۔ ایسے جسم کا بیرونی رداس $R(x)$ اور اندرونی رداس $r(x)$ ہوگا۔ یوں اس کا رقبہ عمودی تراش درج ذیل ہوگا۔ ۸.۷۱۸

$$S(x) = \pi [R(x)]^2 - \pi [r(x)]^2 = \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2)$$



شکل ۶.۱۳: مستوی خطہ اور جسم طواف (مثال ۶.۱۲)

حجم تلاش کرنے کا کلیہ

۸۷۱۹
۸۷۲۰

(۳)
$$H = \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$$

دھیان رہے کہ مساوات ۳ میں تفاعل $\pi(R^2 - r^2)$ کا مکمل لیا جاتا ہے نہ کہ تفاعل $\pi(R - r)^2$ کا۔ اگر پورے وقفہ $[a, b]$ پر اندرونی رداس صفر ہو تب درج بالا سے مساوات حاصل ہوتی ہے۔ یوں ترکیب تکیادہ حقیقت ترکیب چھلا کی مخصوص صورت ہے۔

۸۷۲۱
۸۷۲۲

مثال ۶.۱۳: منحنی $y = x^2 + 1$ اور لکیر $y = -x + 3$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۲۳
۸۷۲۴

حل

۸۷۲۵

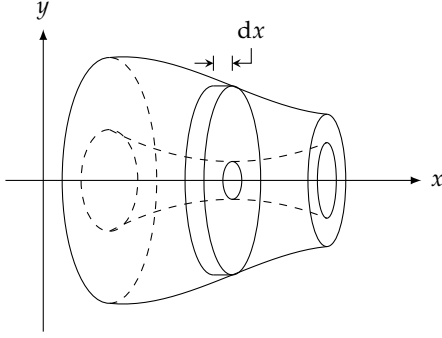
پہلا قدم: منحنی اور لکیر ترسیم کر کے خطے کا خاکہ بنا کر خطے پر محور طواف کے عمودی لکیر کھینچیں (شکل ۶.۱۴)۔

۸۷۲۶

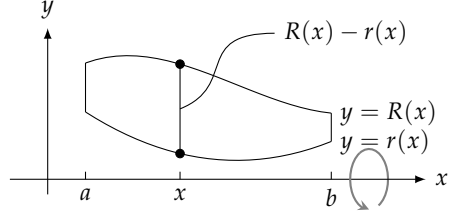
دوسرا قدم: نقاط تقاطع سے مکمل کی حدیں تلاش کریں۔

۸۷۲۷

$$\begin{aligned} x^2 + 1 &= -x + 3 \\ x^2 + x - 2 &= 0 \\ (x + 2)(x - 1) &= 0 \\ x &= -2, \quad x = 1 \end{aligned}$$



(ب)



(ا)

شکل ۶.۴۴: یہاں جسم طواف قرص کے بجائے چھلا نما ہے جس میں سوراخ پایا جاتا ہے لہذا مکمل $\int_a^b S(x) dx$ قدرے مختلف صورت اختیار کرتا ہے۔

۶.۴۴: تیسرا قدم: بیرونی اور اندرونی رداس کی نشاندہی کریں۔

$$R(x) = -x + 3$$

بیرونی رداس

$$r(x) = x^2 + 1$$

اندرونی رداس

۶.۴۵: چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b \pi ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx \\ &= \int_{-1}^1 \pi ([-x + 3]^2 - [x^2 + 1]^2) dx \\ &= \int_{-2}^1 \pi (8 - 6x - x^2 - x^4) dx \\ &= \pi \left[8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5} \end{aligned}$$

□

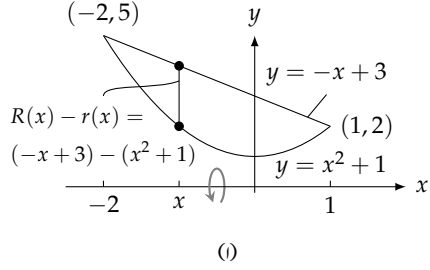
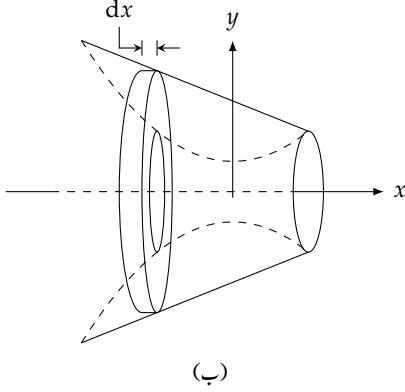
۶.۴۶

۶.۴۷: ترکیب چھلا سے حجم کی تلاش

۶.۴۸

۶.۴۹: ا. خطے کا خاکہ بنا کر اس پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ کھینچیں۔ خطہ کو محور طواف کے گرد گھمانے سے یہ قطعہ نمائندہ عمودی تراش دے گا۔

۶.۵۰: ب. مکمل کی حدیں دریافت کریں۔



شکل ۶.۴۵: مستوی خطہ اور چھلانا جسم طواف (مثال ۶.۱۳)

ج. عمودی تراش کے بیرونی اور اندرونی رداس کو لکیری قطعہ سے حاصل کریں۔

د. مکمل کے ذریعہ حجم حاصل کریں۔

اگر خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب درج بالا اقدام استعمال کرتے ہوئے x کے بجائے y کے ساتھ مکمل لیں۔

مثال ۶.۱۴: ربع اول میں قطعہ مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 2x$ کے خطہ کو y محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔

حل

پہلا قدم: خطہ کا خاکہ کھینچ کر خطہ پر محور طواف کے عمودی لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۶.۴۶)۔ یہاں محور طواف محور y ہے۔

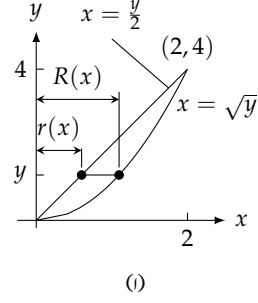
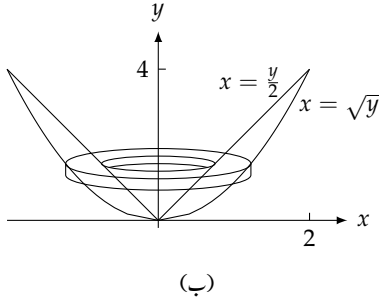
دوسرا قدم: قطعہ مکافی اور لکیر ایک دوسرے کو $y = 0$ اور $y = 4$ پر قطع کرتے ہیں لہذا مکمل کی حدیں $c = 0$ اور $d = 4$ ہوں گی۔

تیسرا قدم: رقبہ عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \sqrt{y}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{y}{2}$ ہے۔

چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi ([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^4 \pi \left([\sqrt{y}]^2 - \left[\frac{y}{2}\right]^2 \right) dy \\ &= \pi \int_0^4 \left(y - \frac{y^2}{4} \right) dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12} \right]_0^4 = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

□



شکل ۱.۶.۴: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۱.۱۳)

مثال ۱.۱۵: ربع اول میں قطع مکافی $y = x^2$ ، لکیر $y = 1$ ، اور محور y کے بیچ خطہ کو لکیر $x = \frac{3}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔

حل
پہلا قدم: خطہ کے خاکہ پر محور طواف $x = \frac{3}{2}$ کے عمودی، لکیری قطعہ بنائیں (شکل ۱.۶.۷)۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $y = 0$ اور $y = 1$ ہیں۔

تیسرا قدم: عمودی تراش کا بیرونی رداس $R(y) = \frac{3}{2}$ اور اندرونی رداس $r(y) = \frac{3}{2} - \sqrt{y}$ ہے۔

چوتھا قدم: مکمل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔

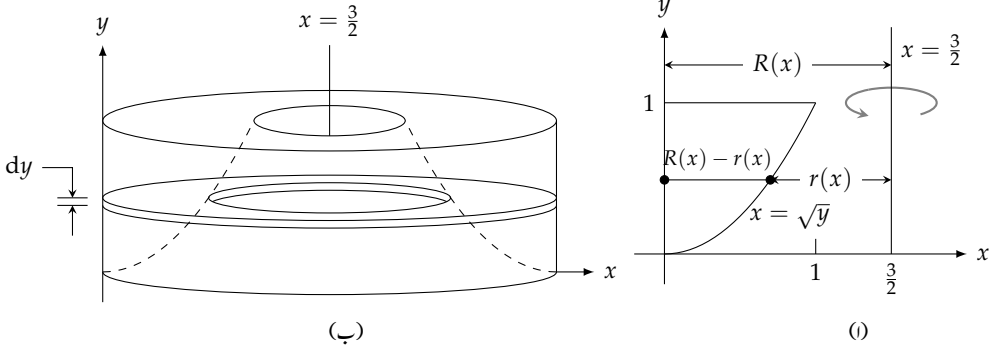
$$\begin{aligned} H &= \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2) dy \\ &= \int_0^1 \pi\left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2} - \sqrt{y}\right)^2\right] dy \\ &= \pi \int_0^1 (3\sqrt{y} - y) dy = \pi \left[2y^{3/2} - \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

□

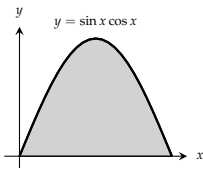
سوالات

حجم بذریعہ ترکیبے نکلیا

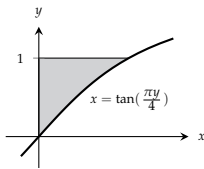
سوال ۱.۶.۳ تا سوال ۱.۶.۶ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم دریافت کریں۔



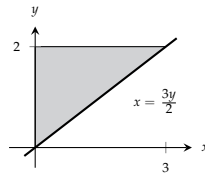
شکل ۶.۱۵: جسم طواف اور نمائندہ چھلا (مثال ۶.۱۵)



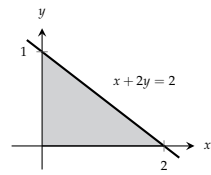
شکل ۶.۵۱



شکل ۶.۵۰



شکل ۶.۴۹



شکل ۶.۴۸

سوال ۶.۷۳: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۸ میں دیا گیا ہے جہاں متقابل $x + 2y = 2$ ہے۔ ۸۷۵۷

سوال ۶.۷۴: سایہ دار خطہ شکل ۶.۴۹ میں دیا گیا ہے جہاں متقابل $x = \frac{3y}{2}$ ہے۔ ۸۷۵۸

سوال ۶.۷۵: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۰ میں دیا گیا ہے جہاں متقابل $x = \tan\left(\frac{\pi y}{4}\right)$ ہے۔ ۸۷۵۹

سوال ۶.۷۶: سایہ دار خطہ شکل ۶.۵۱ میں دیا گیا ہے جہاں متقابل $y = \sin x \cos x$ ہے۔ ۸۷۶۰

سوال ۶.۷۷ تا سوال ۶.۸۲ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۸۷۶۱

سوال ۶.۷۷: $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$ ۸۷۶۲

سوال ۶.۷۸: $y = x^3$, $y = 0$, $x = 2$ ۸۷۶۳

سوال ۶.۷۹: $y = \sqrt{9 - x^2}$, $y = 0$ ۸۷۶۴

سوال ۶.۸۰: $y = x - x^2$, $y = 0$ ۸۷۶۵

سوال ۶.۸۱: $y = \sqrt{\cos x}$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $x = 0$, $y = 0$ ۸۷۶۶

سوال ۶.۸۲: $y = \sec x$, $y = 0$, $x = -\frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{4}$ ۸۷۶۷

سوال ۶.۸۳ اور سوال ۶.۸۴ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۷۶۸

سوال ۶.۸۳: ربع اول میں خطے کا بالائی سرحد کلیر $y = \sqrt{2}$ ، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$ اور بائیں سرحد محور y ہیں۔ خطے کو ۸۷۶۹

کلیر $y = \sqrt{2}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۷۷۰

سوال ۶.۸۴: ربع اول میں خطے کی بالائی سرحد کلیر $y = 2$ ، زیریں سرحد منحنی $y = \sec x \tan x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ اور بائیں سرحد ۸۷۷۱

محور y ہے۔ خطے کو کلیر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۷۷۲

سوال ۶.۸۵ تا سوال ۶.۹۰ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم دریافت کریں۔ ۸۷۷۳

سوال ۶.۸۵: $x = \sqrt{5}y^2$, $x = 0$, $y = -1$, $y = 1$ ۸۷۷۴

سوال ۶.۸۶: $x = y^{3/2}$, $x = 0$, $y = 2$ ۸۷۷۵

سوال ۶.۸۷: $x = \sqrt{2 \sin 2y}$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $x = 0$ ۸۷۷۶

سوال ۶.۸۸: $x = \sqrt{\cos \frac{\pi y}{4}}$, $-2 \leq y \leq 0$, $x = 0$ ۸۷۷۷

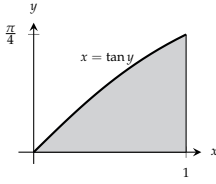
سوال ۶.۸۹: $x = \frac{2}{y+1}$, $x = 0$, $y = 0$, $y = 3$ ۸۷۷۸

سوال ۶.۹۰: $x = \frac{\sqrt{2y}}{y^2+1}$, $x = 0$, $y = 1$ ۸۷۷۹

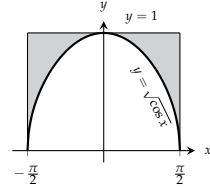
۸۷۸۰ حجم بذریعہ ترکیب چھلا

سوال ۶.۹۱ اور سوال ۶.۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۸۷۸۱

باب ۶: تکمیل کا استعمال



شکل ۶.۵۳



شکل ۶.۵۲

سوال ۶.۹۱: خطہ شکل ۶.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۸۲

سوال ۶.۹۲: خطہ شکل ۶.۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔

۸۷۸۳

۸۷۸۳

سوال ۶.۹۳ تا سوال ۶.۱۰۰ میں دی گئی مضامینات اور لکیروں کے بیچ خطے کو محور x گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم تلاش کریں۔

۸۷۸۵

سوال ۶.۹۳: $y = x, y = 1, x = 0$

۸۷۸۶

سوال ۶.۹۴: $y = 2x, y = x, x = 1$

۸۷۸۷

سوال ۶.۹۵: $y = 2\sqrt{x}, y = 2, x = 0$

۸۷۸۸

سوال ۶.۹۶: $y = -\sqrt{x}, y = -2, x = 0$

۸۷۸۹

سوال ۶.۹۷: $y = x^2 + 1, y = x + 3$

۸۷۹۰

سوال ۶.۹۸: $y = 4 - x^2, y = 2 - x$

۸۷۹۱

سوال ۶.۹۹: $y = \sec x, y = \sqrt{2}, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

۸۷۹۲

سوال ۶.۱۰۰: $y = \sec x, y = \tan x, x = 0, x = 1$

۸۷۹۳

۸۷۹۳

سوال ۶.۱۰۱ تا سوال ۶.۱۰۶ میں خطے کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔

۸۷۹۵

سوال ۶.۱۰۱: مثلث میں محیط خطہ جہاں مثلث کے راس $(1, 0)$ ، $(2, 1)$ ، اور $(1, 1)$ ہیں۔

۸۷۹۶

سوال ۶.۱۰۲: مثلث جس کے راس $(0, 1)$ ، $(1, 0)$ ، اور $(1, 1)$ ہیں میں محیط خطہ۔

۸۷۹۷

سوال ۶.۱۰۳: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد قطع مکانی $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور x ، اور دائیں سرحد لکیر $x = 2$ ہے۔

۸۷۹۸

سوال ۶.۱۰۴: خطہ کی بالائی سرحد منحنی $y = \sqrt{x}$ اور زیریں سرحد لکیر $y = x$ ہے۔

۸۷۹۹

سوال ۶.۱۰۵: ربع اول میں خطہ جس کی بائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 3$ ، دائیں سرحد لکیر $x = \sqrt{3}$ ، اور بالائی سرحد لکیر $y = \sqrt{3}$ ہے۔

۸۸۰۰

۸۸۰۱

سوال ۶.۱۰۶: خطہ کی بائیں سرحد لکیر $x = 4$ اور دائیں سرحد دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ہے۔

۸۸۰۲

سوال ۶.۱۰۷ اور سوال ۶.۱۰۸ میں خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جسم کا حجم معلوم کریں۔ ۸۸۰۳

سوال ۶.۱۰۷: ربع اول میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = x^2$ ، زیریں سرحد محور x ، اور دائیں سرحد لکیر $x = 1$ ہے۔ خطے کو لکیر $x = -1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۰۴

سوال ۶.۱۰۸: ربع دوم میں خطہ جس کی بالائی سرحد منحنی $y = -x^3$ ، زیریں سرحد محور x ، اور بائیں سرحد لکیر $x = -1$ ہے۔ خطے کو لکیر $x = -2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۰۵

جسم طواف کے حجم ۸۸۰۸

سوال ۶.۱۰۹: ایک خطہ جس کی سرحدیں $y = \sqrt{x}$ ، $y = 2$ ، اور $x = 0$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ٹھوس جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ ۸۸۰۹

۱. محور x ؛ ۸۸۱۱

ب. محور y ؛ ۸۸۱۲

ج. لکیر $y = 2$ ؛ ۸۸۱۳

د. لکیر $x = 4$ ۸۸۱۴

سوال ۶.۱۱۰: ایک ٹکونی خطہ جس کی سرحدیں $y = 2x$ ، $y = 0$ ، اور $x = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۱۵

۱. لکیر $x = 1$ ؛ ۸۸۱۶

ب. لکیر $x = 2$ ۸۸۱۷

سوال ۶.۱۱۱: ایک خطہ جس کی سرحدیں قطع مکافی $y = x^2$ اور $y = 1$ ہیں کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۸۱۸

۱. لکیر $y = 1$ ؛ ۸۸۱۹

ب. لکیر $y = 2$ ؛ ۸۸۲۰

ج. لکیر $y = -1$ ۸۸۲۱

سوال ۶.۱۱۲: ایک مثلث جس کے راس $(0, 0)$ ، $(b, 0)$ ، اور $(0, h)$ ہیں میں محیط خطے کو درج ذیل کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ جسم طواف کا حجم ۸۸۲۲

تکمل کی مدد سے حاصل کریں۔ ۸۸۲۳

۱. محور x ؛ ۸۸۲۴

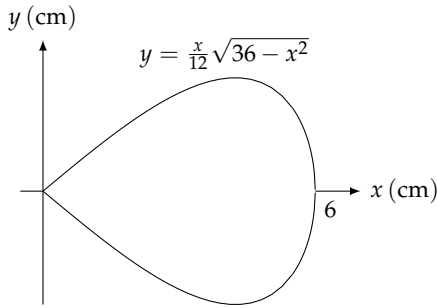
ب. محور y ۸۸۲۵

سوال ۶.۱۱۳: ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کا حجم تھل کی مدد سے دریافت ۸۸۲۶

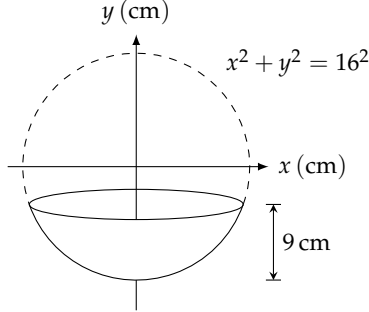
کریں (شکل ۶.۵۴)۔ ۸۸۲۷

سوال ۶.۱۱۴: منحنی $y = \frac{x}{12}\sqrt{36 - x^2}$ ، $0 \leq x \leq 6$ cm کو محور x کے گرد گھما کر ناشپاتی نما پیتل کا گولہ بنایا جاتا ہے (شکل ۸۸۲۸

۶.۵۵)۔ پیتل کی کثافت 8.5 g cm^{-3} لیں۔ گولے کی کیت کتنی ہوگی؟ ۸۸۲۹



شکل ۶.۵۵: ناشیاتی نما گولہ (سوال ۶.۱۱۳)



شکل ۶.۵۳: کروئی برتن (سوال ۶.۱۱۳)

سوال ۶.۱۱۵: منحنی $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ کو کلیئر $y = c$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں $0 \leq c \leq 1$ ہے۔

۱. ٹھوس جسم کی اقل حجم کی کتنی قیمت پر حاصل ہوگی؟ اس اقل حجم کو تلاش کریں۔

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں c کی کوئی قیمت اعظم حجم دے گی؟

ج. ٹھوس جسم کا حجم بالمتقابل c کو پہلے $0 \leq c \leq 1$ کے لیے اور بعد میں بڑی قیمتوں کے لیے ترتیب کریں۔ جیسے جیسے c کی قیمت وقفہ $[0, 1]$ سے دور ہوتی جاتی ہے، جسم کے حجم کو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا طبعی مطلب بنتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۱۶: بیلی کا پٹر کی پہنچ بڑھانے کی خاطر اس کے نیچے تیل کا اضافی حوض نصب کرنا مطلوب ہے۔ منحنی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{3}$, $-1 \leq x \leq 1$ کو محور x کے گرد گھما کر حوض بنایا جاتا ہے۔ اس حوض میں کتنے لٹر تیل آئے گا؟

سوال ۶.۱۱۷: اندر سے کا حجم

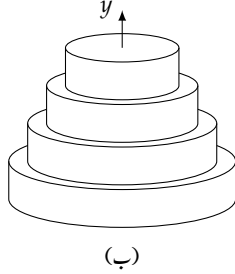
دائری قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کو کلیئر $y = b$ ($b > a$) کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = \frac{\pi a^2}{2}$)

سوال ۶.۱۱۸: (۱) نصف کروئی برتن جس کا رداس a ہے میں پانی کی گہرائی h ہے۔ پانی کی مقدار معلوم کریں۔ (ب) نصف کروئی حوض جس کا رداس 5 m ہے میں پانی داخل ہونے کی شرح $0.2\text{ m}^3\text{ s}^{-1}$ ہے۔ جس لمحہ پانی کی گہرائی 4 m ہو، اس لمحہ پر گہرائی بڑھنے کی شرح کیا ہوگی؟

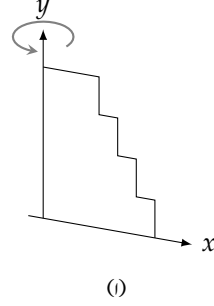
سوال ۶.۱۱۹: اس حصہ میں حجم کے تمام تعریف جیومیٹریکی تعریف کے عین مطابق ہیں۔

۱. نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر کرہ حاصل ہوتا ہے۔ قرص کے حجم کا کلیہ مساوات استعمال کرتے ہوئے کرہ کے حجم کا کلیہ $H = \frac{4}{3}\pi a^3$ حاصل کریں۔

ب. رداس r اور قد h کے قائمہ مخروط کا حجم احصاء کی مدد سے حاصل کریں۔



(ب)



(i)

شکل ۶.۵۶: نکلے جسم طواف

۸۸۳۸

۶.۴: نکلے چھلے

۸۸۳۹

۸۸۵۰ اجسام طواف کا حجم تلاش کرتے ہوئے بعض اوقات چھلا کے بجائے نکلے خول استعمال کرنا زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے (شکل ۶.۵۶)۔

نکلے کلیہ

۸۸۵۱

۸۸۵۲ فرض کریں ہم محور x اور وقفہ $[a, b]$ پر تقابل $y = f(x)$ کے نقطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جسم طواف کا حجم درکار ہے۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی P پر منحصر مستطیلوں کو خطے کا تخمینہ رقبہ لے سکتے ہیں۔ ایک نمائندہ مستطیل کی چوڑائی Δx_k اور قد $f(c_k)$ ہوگا، جہاں نمائندہ مستطیل کے قاعدے کا وسط c_k ہے (شکل ۶.۵۷)۔ ہم جیومیٹری سے جانتے ہیں کہ ایسے مستطیل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم

۸۸۵۵

$$\Delta H_k = 2\pi \times \text{خول کا قد} \times \text{خول کا اوسط رداس} \times \Delta x_k$$

۸۸۵۶ ہوگا جو موجودہ صورت میں درج ذیل ہوگا۔

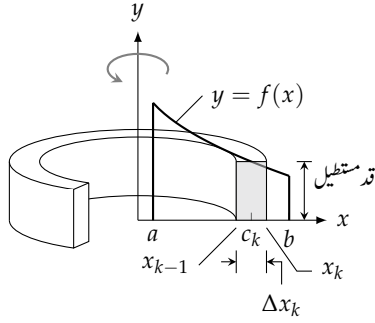
$$\Delta H_k = 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k$$

۸۸۵۷ ہم P پر منحصر n مستطیلوں کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل حجم کے مجموعہ کو تخمیناً جسم طواف کا حجم لیتے ہیں۔

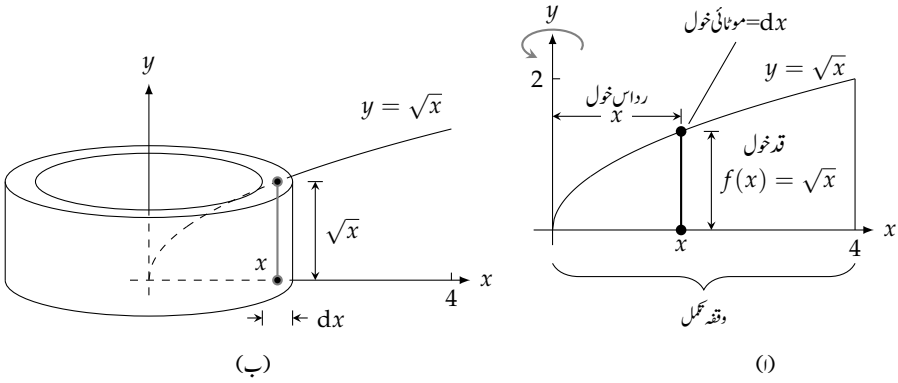
$$H \approx \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

۸۸۵۸ $\|P\| \rightarrow 0$ کرتے ہوئے اس مجموعے کی حد ٹھوس جسم کا حجم ہوگی۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$H = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n 2\pi c_k f(c_k) \Delta x_k = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$



شکل ۶.۵۷: k ویں مستطیل کو گھمانے سے حاصل ہونے والا خول۔



شکل ۶.۵۸: تکلی خول (مثال ۶.۱۶)

کلیہ خول برائے y محور کے گرد طواف
استمراری تقابل $y = f(x)$, $0 \leq a \leq x \leq b$ اور محور x کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad H = \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx = \int_a^b 2\pi x f(x) dx$$

مثال ۶.۱۶: لکیر $x = 4$ اور محور x کے بیچ منحنی $y = \sqrt{x}$ کے قطعہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

۸۸۶۱ پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنا کر محور گردش کے متوازی اس پر قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کا قد (خول کا قد) اور محور گردش سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی چوڑائی dx خول کی چوڑائی ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۵۸ میں خول دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔
 ۸۸۶۸ دوسرا قدم: مکمل کی حدیں معلوم کریں۔ خطہ میں x کی قیمت a تا b تبدیل ہوتی ہے لہذا مکمل کی حدیں a اور b ہوں گی۔

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^4 2\pi (x) (\sqrt{x}) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx = 2\pi \left[\frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^4 = \frac{128\pi}{5}
 \end{aligned}$$

□

۸۸۶۹

۸۸۷۰ محور y کے گرد خطہ گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم مساوات اسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کریں
 ۸۸۷۱ تب حجم تلاش کرنے کی خاطر مساوات میں x کی جگہ y استعمال کیا جائے گا۔

۸۸۷۲ کلیہ قواعد برائے محور x کے گرد طواف

۸۸۷۳

$$(r) \quad H = \int_c^d 2\pi (\text{قد خول}) (\text{رداس خول}) dy = \int_c^d 2\pi y f(y) dy$$

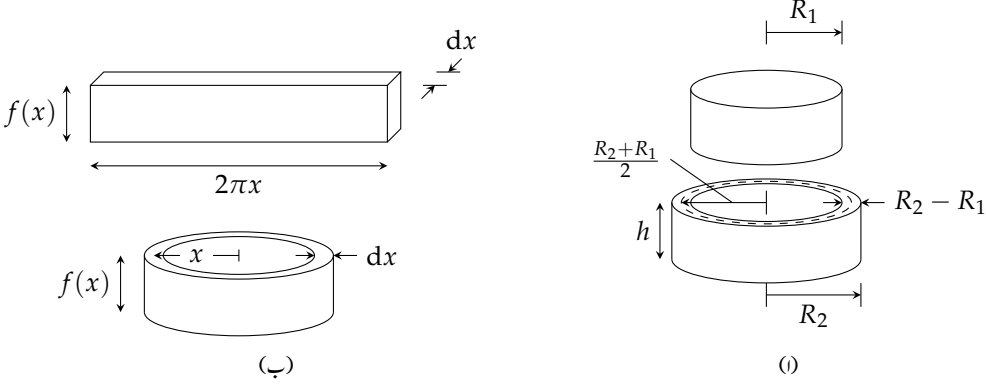
۸۸۷۴ درج بالا مساوات میں $f(y) > 0$ اور $0 \leq c \leq y \leq d$ ہیں۔

۸۸۷۵ خول کا جیومیٹریائی حجم

۸۸۷۶ ایک ٹھوس نیلن جس کا رداس R_2 اور قد h ہو کا حجم $\pi R_2^2 h$ ہوگا۔ اگر اس جسم سے رداس R_1 کا ٹھوس نیلن کاٹا جائے تب حاصل خول کا حجم
 ۸۸۷۷ $\pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h$ ہوگا (شکل ۶.۵۹) جس کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned}
 \text{حجم خول} &= \pi R_2^2 h - \pi R_1^2 h \\
 &= \pi (R_2^2 - R_1^2) h \\
 &= \pi (R_2 + R_1)(R_2 - R_1) h && R_2^2 - R_1^2 = (R_2 - R_1)(R_2 + R_1) \\
 &= 2\pi \left(\frac{R_2 + R_1}{2} \right) (R_2 - R_1) h && 2 \text{ سے ضرب اور تقسیم} \\
 &= 2\pi (\text{قد خول}) (\text{موناائی خول}) (\text{رداس خول})
 \end{aligned}$$

۸۸۷۸ جہاں خول کا اوسط رداس $\frac{R_2 + R_1}{2}$ ، خول کی موناائی $R_2 - R_1$ اور خول کا قد h ہے۔



شکل ۶.۵۹: خول کا حجم۔

ایک خول جس کا اوسط رداس x ، موٹائی dx ، اور قد $f(x)$ ہو کو شکل ۶.۵۹-ب میں کھول کر پٹی کی شکل دی گئی ہے۔ اس پٹی کا حجم درج ذیل ہو گا جو خول کے حجم کا کلیہ ہے (مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو یاد رکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے)۔

$$H = (\text{موٹائی}) \times (\text{چوڑائی}) \times (\text{لمبائی}) \\ = 2\pi x f(x) dx$$

مثال ۶.۱۷: منحنی $y = \sqrt{x}$ ، لکیر $x = 4$ ، اور محور x کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

پہلا قدم: خطے کا خاکہ بنائیں اور اس پر محور گردش کے متوازی قطعہ دکھائیں۔ قطعہ کی لمبائی (قد خول) اور محور طواف سے اس کے فاصلہ (رداس خول) کی نشاندہی کریں۔ قطعہ کی موٹائی، خول کی چوڑائی dy ہوگی۔ ہم نے شکل ۶.۶۰ میں محور y کے گرد بیلن دکھایا ہے۔ آپ کو ایسا بنانے کی ضرورت نہیں۔

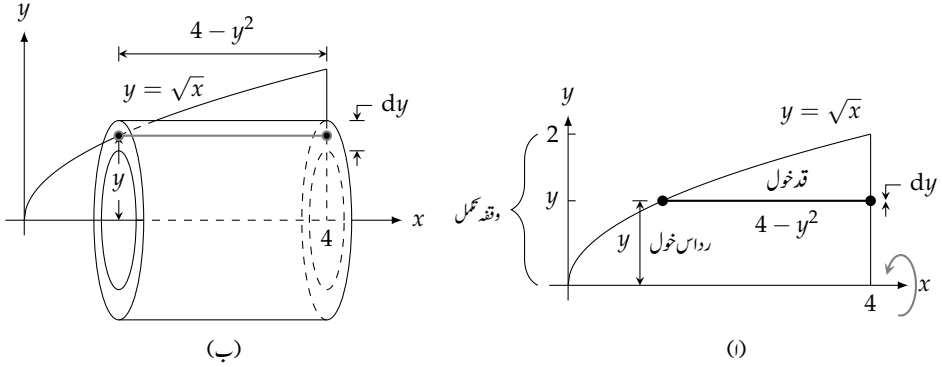
دوسرا قدم: تکمل کی حدیں معلوم کریں۔ چونکہ خطہ میں y کی قیمت $0 \leq y \leq c$ ہو سکتی ہے لہذا یہی اس کی حدیں ہیں۔

تیسرا قدم:

$$H = \int_c^d 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dy \quad \text{مساوات ۲} \\ = \int_0^2 2\pi (y) (4 - y^2) dy \quad \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\ = 2\pi \left[2y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_0^2 = 8\pi$$

□

یہ نتیجہ مثال ۶.۹ میں ترکیب قرص سے حاصل جواب کے عین مطابق ہے۔

شکل ۶.۴۰: محور x کے گرد طواف (مثال ۶.۱۷)

ترکیب خول کا استعمال

محور طواف (افقی یا انتصابی) جیسا بھی ہو ترکیب خول کے اقدام درج ذیل ہوں گے۔

۱. خطے کا خاکہ بنا کر اس میں محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد یا لمبائی (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی خول) کی نشاندہی کریں۔

ب. مکمل کی حدیں معلوم کریں

ج. مکمل (2π) (رداس خول) (قد خول) کا موزوں متغیر (x یا y) کے ساتھ مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے حجم دریافت کریں۔

اگلی مثال میں محور طواف افقی کلیئر $x = 2$ ہے۔

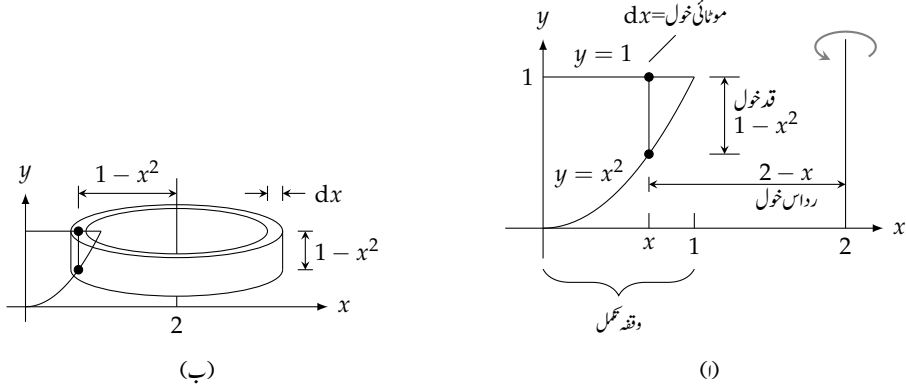
مثال ۶.۱۸: ربع اول میں قطعہ مکانی $y = x^2$ ، کلیئر $y = 1$ ، اور محور y کے بیچ خطے کو محور طواف $x = 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل

پہلا قدم: خطے پر محور طواف کے متوازی قطعہ بنائیں۔ قطعہ کے قد (قد خول)، محور طواف سے قطعہ کے فاصلہ (رداس خول) اور قطعہ کی موٹائی (چوڑائی

خول dx) کی نشاندہی کریں (شکل ۶.۴۱)۔ ہم نے خول بھی بنایا ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

دوسرا قدم: مکمل کی حدیں $a = 0$ اور $b = 1$ ہیں۔



شکل ۶.۲۱: خطہ اور خول (مثال ۶.۱۸)

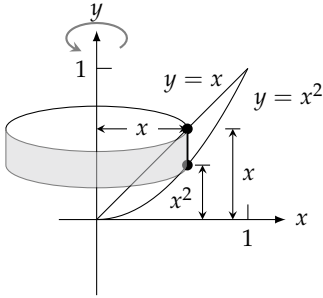
تیسرا قدم:

$$\begin{aligned}
 H &= \int_a^b 2\pi (\text{رداس خول}) (\text{قد خول}) dx && \text{مساوات ۱} \\
 &= \int_0^1 2\pi (2-x)(1-x^2) dx && \text{جزو-۱ اور جزو-۲ میں حاصل قیمتیں} \\
 &= 2\pi \int_0^1 (2-x-2x^2+x^3) dx \\
 &= \frac{13\pi}{6}
 \end{aligned}$$

□

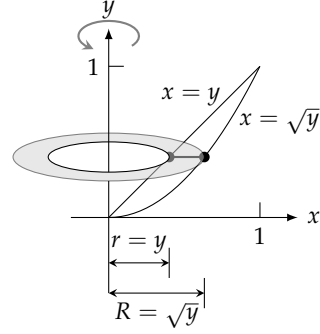
۸۹۰۳ متعلق $y = x^2$ اور $y = x$ کے تقاطع خطہ کو مثال بناتے ہوئے شکل ۶.۲۲ میں ترکیب چھلا اور ترکیب خول دونوں دکھائی گئی ہیں۔ شکل ۶.۲۲-۱۱ اور ۸۹۰۵ ب میں محور y کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے جبکہ شکل-۱۲ اور x میں محور x کے گرد خطہ گھمایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں حجم کو ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ۸۹۰۶ حل کیا گیا ہے۔ اس مخصوص خطے کے لیے دونوں محور طواف کے لیے دونوں ترکیب کارآمد ہیں لیکن ایسا ہر مرتبہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر محور y کے گرد ۸۹۰۷ گھماتے ہوئے ترکیب چھلا میں ہمیں y کے لحاظ سے مکمل حل کرنا ہوگا۔ البتہ عین ممکن ہے کہ مکمل حل کو y کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں ۸۹۰۸ ہمیں ترکیب خول استعمال کرنی ہوگی جو ہمیں x کے لحاظ سے مکمل لینے کی اجازت دیگی۔

۸۹۰۹ ترکیب چھلا اور ترکیب خول سے ہر صورت یکساں حجم حاصل ہوں گے۔ ہم حصہ ۱ کے سوال ۵۲ میں ان کی برابری کو ثابت کر پائیں گے۔



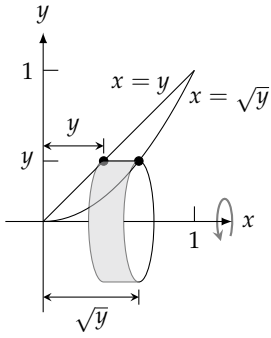
$$H = \int_{x=0}^{x=1} 2\pi(x)(x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}$$

(ب)



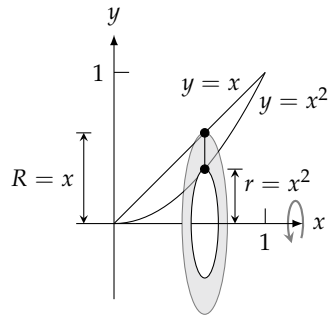
$$H = \int_{y=0}^{y=1} \pi[(\sqrt{y})^2 - (y)^2] dy = \frac{\pi}{6}$$

(د)



$$H = \int_{y=0}^{y=1} 2\pi(y)(\sqrt{y} - y) dy = \frac{2\pi}{15}$$

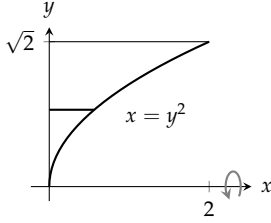
(ج)



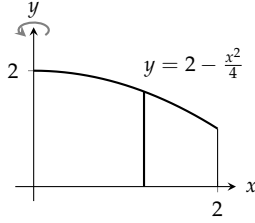
$$H = \int_{x=0}^{x=1} \pi[(x)^2 - (x^2)^2] dx = \frac{2\pi}{15}$$

(ز)

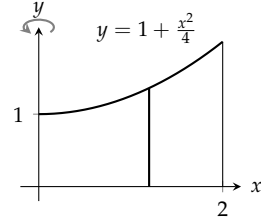
باب ۶: مکمل کا استعمال



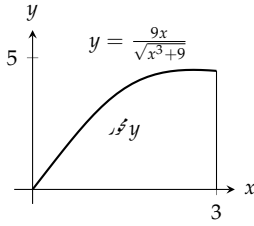
شکل ۶.۲۵



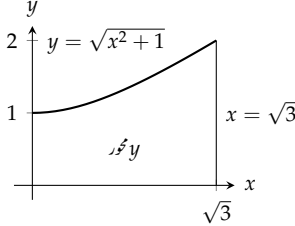
شکل ۶.۲۶



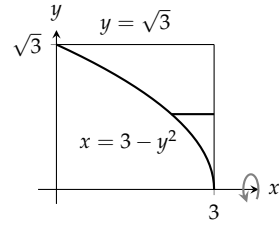
شکل ۶.۲۷



شکل ۶.۲۸



شکل ۶.۲۹



شکل ۶.۳۰

سوالات

سوال ۶.۱۲۰ تا سوال ۶.۱۲۵ میں خطے کو دکھائے گئے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل جسم طواف کا حجم ترکیب خول سے دریافت کریں۔

سوال ۶.۱۲۰: خطہ شکل ۶.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۱: خطہ شکل ۶.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۲: خطہ شکل ۶.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۳: خطہ شکل ۶.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۴: خطہ شکل ۶.۲۷ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۵: خطہ شکل ۶.۲۸ میں دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۲۶ تا سوال ۶.۱۳۳ میں دی گئی منحنيات اور لکیروں میں محیط خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۲۶: $y = x$, $y = -\frac{x}{2}$, $x = 2$

سوال ۶.۱۲۷: $y = 2x$, $y = \frac{x}{2}$, $x = 1$

سوال ۶.۱۲۸: $y = x^2, y = 2 - x, x = 0, (x \geq 0)$ ۸۹۲۲

سوال ۶.۱۲۹: $y = 2 - x^2, y = x^2, x = 0$ ۸۹۲۳

سوال ۶.۱۳۰: $y = \sqrt{x}, y = 0, x = 4$ ۸۹۲۵

سوال ۶.۱۳۱: $y = 2x - 1, y = \sqrt{x}, x = 0$ ۸۹۲۶

سوال ۶.۱۳۲: $y = \frac{1}{x}, y = 0, x = \frac{1}{2}, x = 2$ ۸۹۲۷

سوال ۶.۱۳۳: $y = \frac{3}{2\sqrt{x}}, y = 0, x = 1, x = 4$ ۸۹۲۸

سوال ۶.۱۳۴ تا سوال ۶.۱۴۱ میں طواف جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ منحنیات اور لکڑوں میں محیط رقبے کو محور y کے گرد گھمایا گیا ہے۔ ۸۹۲۹

سوال ۶.۱۳۴: $x = \sqrt{y}, x = -y, y = 2$ ۸۹۳۰

سوال ۶.۱۳۵: $x = y^2, x = -y, y = 2$ ۸۹۳۱

سوال ۶.۱۳۶: $x = 2y - y^2, x = 0$ ۸۹۳۲

سوال ۶.۱۳۷: $x = 2y - y^2, x = y$ ۸۹۳۳

سوال ۶.۱۳۸: $y = |x|, y = 1$ ۸۹۳۴

سوال ۶.۱۳۹: $y = x, y = 2x, y = 2$ ۸۹۳۵

سوال ۶.۱۴۰: $y = \sqrt{x}, y = 0, y = x - 2$ ۸۹۳۶

سوال ۶.۱۴۱: $y = \sqrt{x}, y = 0, y = 2 - x$ ۸۹۳۷

۸۹۳۸

سوال ۶.۱۴۲ اور سوال ۶.۱۴۳ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم ترکیب خول سے معلوم کریں۔ ۸۹۳۹

سوال ۶.۱۴۲: خطے کو شکل ۶.۶۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۹۴۰

ا. محور x کے گرد، ۸۹۴۱

ب. محور طواف لکڑ $y = 1$ ہے، ۸۹۴۲

ج. محور طواف لکڑ $y = \frac{8}{5}$ ہے، ۸۹۴۳

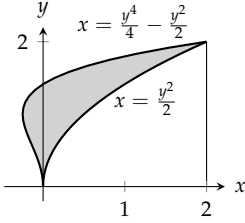
د. لکڑ $y = -\frac{2}{5}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۸۹۴۴

سوال ۶.۱۴۳: خطے کو شکل ۶.۷۰ میں دکھایا گیا ہے۔ ۸۹۴۵

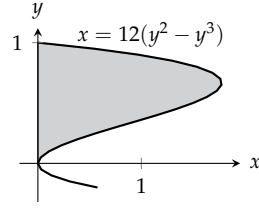
ا. محور x کے گرد، ۸۹۴۶

ب. محور طواف لکڑ $y = 2$ ہے، ۸۹۴۷

ج. محور طواف لکڑ $y = 5$ ہے، ۸۹۴۸



شکل ۶.۴۰



شکل ۶.۴۹

۸۹۳۹ د. کلیر $y = -\frac{5}{8}$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۰

سوال ۶.۱۴۴ تا سوال ۶.۱۴۴ میں خطوں کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل جسم طواف کا حجم معلوم کریں۔ آپ ترکیب چھلا یا ترکیب خول استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۹۵۱

۸۹۵۲

سوال ۶.۱۴۴: ٹکون جس کے راس $(1, 1)$ ، $(1, 2)$ ، اور $(2, 2)$ ہیں۔ (ا) محور x کے گرد، (ب) محور y کے گرد، (ج) کلیر $x = \frac{10}{3}$ کے گرد، اور (د) کلیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۳

۸۹۵۴

سوال ۶.۱۴۵: ربع اول میں منحنی $x = y - y^3$ اور محور y میں محیط خطہ کو (ا) محور x ، (ب) کلیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۵

سوال ۶.۱۴۶: ربع اول میں $x = y - y^3$ ، $x = 1$ ، اور $y = 1$ میں محیط خطہ کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) کلیر $x = 1$ ، اور (د) کلیر $y = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۶

۸۹۵۷

سوال ۶.۱۴۷: ٹکونی خطہ جس کی سرحد کلیر $2y = x + 4$ ، $y = x$ ، اور $x = 0$ ہیں کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) کلیر $x = 4$ ، اور (د) کلیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۵۸

۸۹۵۹

سوال ۶.۱۴۸: ربع اول میں $y = x^3$ ، $y = 4x$ کے قح خطہ کو (ا) محور x ، اور (ب) کلیر $y = 8$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۶۰

سوال ۶.۱۴۹: سرحد $y = \sqrt{x}$ اور $y = \frac{x^2}{8}$ میں محیط خطہ کو (ا) محور x اور (ب) محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۶۱

سوال ۶.۱۵۰: سرحد $y = 2x - x^2$ اور $y = x$ میں محیط خطہ کو (ا) محور y اور (ب) کلیر $x = 1$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۶۲

سوال ۶.۱۵۱: منحنی $y = \sqrt{x}$ ، کلیر $y = 2$ ، اور $x = 0$ کے قح خطہ کو (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) کلیر $x = 4$ ، اور (د) کلیر $y = 2$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔

۸۹۶۳

۸۹۶۴

سوال ۶.۱۵۲: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = x^{-1/4}$ ، بائیں جانب کلیر $x = \frac{1}{16}$ ، اور نیچلی جانب کلیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

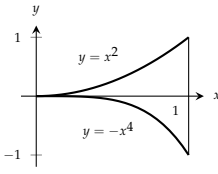
۸۹۶۵

۸۹۶۶

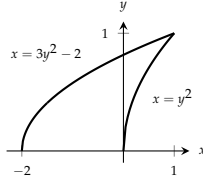
سوال ۶.۱۵۳: ربع اول میں بالائی جانب منحنی $y = \sqrt{x}$ ، بائیں جانب کلیر $x = \frac{1}{4}$ ، اور نیچلی جانب کلیر $y = 1$ سے گھیرے گئے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم (ا) ترکیب چھلا، (ب) ترکیب خول سے معلوم کریں۔

۸۹۶۷

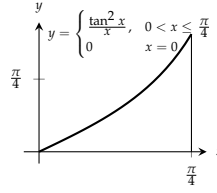
۸۹۶۸



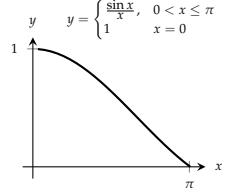
شکل ۶.۴.۱



شکل ۶.۴.۲



شکل ۶.۴.۳



شکل ۶.۴.۴

سوال ۶.۱۵۴: درج ذیل تقابل فرض کریں (شکل ۶.۴.۱)۔

۸۹۹۹

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \leq \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ $xf(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ ہو گا۔ ۸۹۷۰

ب. اس تقابل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۸۹۷۱

سوال ۶.۱۵۵: درج ذیل تقابل فرض کریں (شکل ۶.۴.۲)۔ ۸۹۷۲

$$G(x) = \begin{cases} \frac{\tan^2 x}{x}, & 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

۱. دکھائیں کہ $xf(x) = \tan x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ہو گا۔ ۸۹۷۳

ب. اس تقابل کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔ ۸۹۷۴

سوال ۶.۱۵۶: محور x کے گرد شکل ۶.۴.۳ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے ۸۹۷۵

جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۹۷۶

سوال ۶.۱۵۷: محور y کے گرد شکل ۶.۴.۴ میں دکھایا گیا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ کس ترکیب (قرص، چھلا، خول) کو استعمال کرتے ہوئے ۸۹۷۷

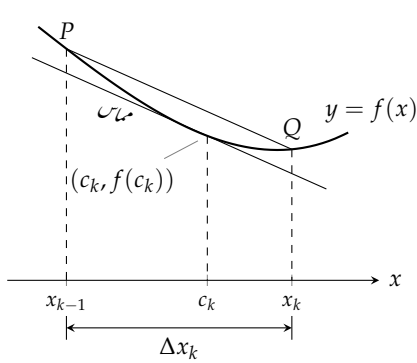
جسم طواف کا حجم تلاش کیا جاسکتا ہے؟ ہر ترکیب میں کتنے مکمل حل کرنے ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۸۹۷۸

سوال ۶.۱۵۸: فرض کریں وقفہ $x \geq 0$ پر تقابل $f(x)$ غیر منفی اور استمراری ہے۔ منحنی f ، لکیر $x = b$ ، اور کارتیسی محد کے بیچ خطہ کو ۸۹۷۹

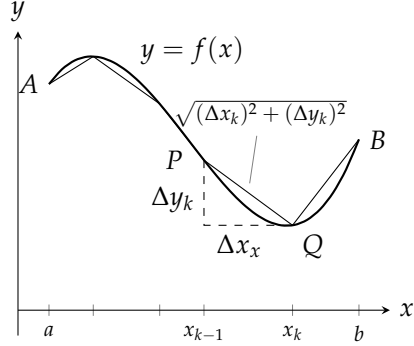
محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے جہاں b کوئی مثبت عدد ہے۔ اس جسم طواف کا حجم $2\pi b^3$ ہے۔ تقابل $f(x)$ دریافت کریں۔ ۸۹۸۰

۸۹۸۱

۸۹۸۲



شکل ۶.۴۶: نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پر مماس اور قطعہ متوازی ہیں۔



شکل ۶.۴۵: مختی AB کے قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ہوگی۔

۶.۵ مستوی منحنیات کی لمبائیاں

۸۹۸۳

نقشہ پر سڑک کی لمبائی جاننے کی خاطر ہم فیثہ استعمال کرتے ہوئے نقشہ پر سڑک کی مختی پر قریب قریب نقطوں کے مابین قطعہات کو سیدھا تصور کرتے ہوئے ان کی لمبائیوں کا مجموعہ لیتے ہیں۔ اس طرح اندازاً لمبائی کی درستگی کی حد قطعہات کی تعداد اور ناپنے کی درستگی پر منحصر ہوگی۔

۸۹۸۴

۸۹۸۵

احصاء کو استعمال کرتے ہوئے ہم نقطوں کو قریب سے قریب رکھ کر بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ ان نقطوں کو سیدھے قطعہات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع حاصل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ قطعہات لینے سے کثیر الاضلاع کی لمبائی، اصل مختی کی لمبائی کے زیادہ قریب ہوگی۔ کثیر الاضلاع کی لمبائی کی حد کو مکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۸۹۸۶

۸۹۸۷

۸۹۸۸

بنیادی کلیہ

۸۹۸۹

فرض کریں ہم $x = a$ سے $x = b$ تک مختی $y = f(x)$ کی لمبائی جانتا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی عمومی طریقہ سے کر کے مختی پر مطابقتی نقطوں کو سیدھے قطعہات سے جوڑ کر کثیر الاضلاع بناتے ہیں جو اصل مختی کو تخمیناً ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۴۵)۔ اگر ہم کثیر الاضلاع کی لمبائی کا کلیہ تلاش کر سکیں ہم اسی کلیہ کو مختی کی لمبائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

۸۹۹۰

۸۹۹۱

۸۹۹۲

قطعہ PQ کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ ہوگی (شکل ۶.۴۵)۔ یوں مختی کی لمبائی تخمیناً درج ذیل مجموعہ ہوگا۔

۸۹۹۳

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی باریک کرنے سے حاصل مجموعہ تخمیناً زیادہ بہتر ہوگا۔ ہم دکھانا چاہیں گے کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات کا مجموعہ قابل معلوم حد دے گا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم مساوات کو ایسے روپ میں لکھتے ہیں کہ اس پر مسئلہ ۵.۱ (صفحہ ۴۵۷) کا اطلاق ہو۔ ہم تفرق کے مسئلہ اوسط قیمت سے شروع کرتے ہیں۔

۸۹۹۴

۸۹۹۵

۸۹۹۶

تعریف: ایسا تقاضا جس کا ایک رتبی تفرق استمراری ہو ہموار کہلاتا ہے اور اس کی منحنی کو ہموار منحنی کہتے ہیں۔

□

اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے منحنی پر ایک ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ پایا جائے گا جہاں منحنی کا مماس قطعہ PQ متوازی ہوگا (شکل ۶.۷۶)۔ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}, \quad \implies \Delta y_k = f'(c_k) \Delta x_k$$

مساوات میں Δy_k کی اس قیمت کو پُر کرنے سے درج ذیل روپ ملتا ہے۔

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k) \Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k \quad \text{ریمان مجموعہ}$$

چونکہ $[a, b]$ پر $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$ استمراری ہے لہذا خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے دائیں ہاتھ مجموعے کی حد

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad \text{ہم اس عمل کی قیمت کو منحنی کی لمبائی کی تعریف مانتے ہیں۔}$$

تعریف: اگر $[a, b]$ پر f ہموار ہو تب a سے b تک منحنی $y = f(x)$ کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(r) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

مثال ۶.۱۹: درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1, \quad 0 \leq x \leq 1$$

حل: ہم $a = 0$ ، $b = 1$ اور

$$\begin{aligned} y &= \frac{4\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - 1 \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/2} = 2\sqrt{2} x^{1/2} \\ \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 &= (2\sqrt{2} x^{1/2})^2 = 8x \end{aligned}$$

smooth^۱
smoothcurve^۲

۹۰۰۹ لیتے ہوئے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x} dx \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} (1 + 8x)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

□

۹۰۱۰

۹۰۱۱ تفرق $\frac{dy}{dx}$ میں عدم استرار

۹۰۱۲ کبھی کبھار منحنی پر $\frac{dy}{dx}$ غیر موجود لیکن $\frac{dx}{dy}$ موجود ہوگا اور ہم x کو y کا تقابل لکھ کر منحنی کی لمبائی مساوات ۲ کے درج ذیل مشابہ سے حاصل کر پاتے ہیں۔

۹۰۱۳

۹۰۱۳ منحنی $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ کے لمبائی کا کلیہ

$$(۳) \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

۹۰۱۵ مثال ۶.۲۰: منحنی $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$ کی لمبائی $x = 2$ تا $x = 0$ معلوم کریں۔

۹۰۱۶

۹۰۱۷ حل
۹۰۱۷ منحنی کا تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3}$$

۹۰۱۸ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین یعنی غیر موجود ہے لہذا منحنی کی لمبائی حاصل کرنے کے لیے مساوات ۲ کا تقابل استعمال ہے۔

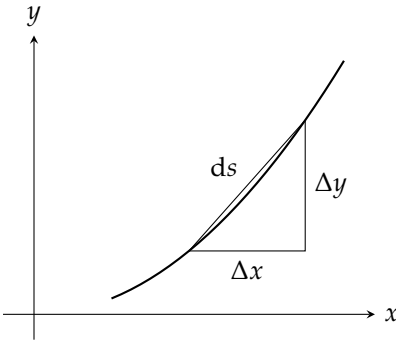
۹۰۱۹ ہمیں x کو y کی صورت میں لکھنا ہوگا (شکل ۶.۷۷):

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3} \\ y^{3/2} &= \frac{x}{2} \\ x &= 2y^{3/2} \end{aligned}$$

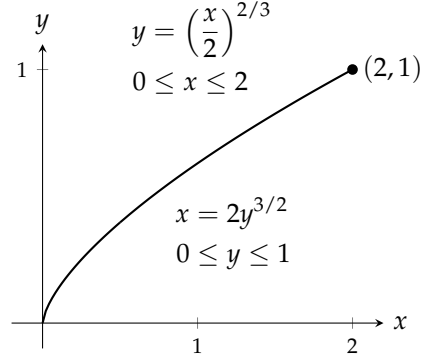
۹۰۲۰ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ درکار منحنی کو تقابل $x = 2y^{3/2}$ سے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں منحنی کے سر $y = 0$ اور $y = 1$ پر ہوں گے۔

۹۰۲۱ اس کا تفرق

$$\frac{dx}{dy} = 2 \left(\frac{3}{2}\right) y^{1/2} = 3y^{1/2}$$



شکل ۶.۷۸: تعلق $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کا حصول۔



شکل ۶.۷۹: منحنی برائے مثال ۶.۲۰

۹۰۲۲ وقفہ $[0, 1]$ پر استمراری ہے لہذا منحنی کی لمبائی کی خاطر مساوات ۳ قابل استعمال ہے۔

$$\begin{aligned} L &= \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} (1 + 9y)^{3/2} \Big|_0^1 \\ &= \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1) \approx 2.27 \end{aligned}$$

□

۹۰۲۳

مختصر تفرقی کلیہ

۹۰۲۴

لمبائی معلوم کرنے کی مساوات

۹۰۲۵

$$(۴) \quad L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx, \quad L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۰۲۶ عموماً تفارقات کے بجائے تفرقات میں لکھی جاتی ہے۔ ایسا باضابطہ طور پر کرنے کے لیے تفارقات کو تفرقات کا حاصل تقسیم تصور کریں۔ یوں پہلے مکمل میں درج

۹۰۲۷ ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}} dx = \sqrt{dx^2 + \frac{dy^2}{dx^2} dx^2} = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۸ دوسرے مکمل میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \sqrt{1 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dy^2 + \frac{dx^2}{dy^2}} dy = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۲۹ اس طرح مساوات ۴ میں دیے گئے دونوں مکمل درج ذیل (یک) تفرقی کلیہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad L = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۰۳۰ ظاہر ہے کہ dx اور dy کو ایک ہی متغیر کے لحاظ سے لکھنا ضروری ہے اور مساوات ۵ میں دیا گیا مکمل حل کرنے کے لیے مکمل کی موزوں حدیں جاننا ضروری ہیں۔ ۹۰۳۱

۹۰۳۲ ہم مساوات ۵ کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں۔ dx^2 اور dy^2 کو ایک چھوٹے مثلث کے اضلاع تصور کریں۔ مسئلہ فیثاغورث کے تحت اس مثلث کا وتر

۹۰۳۳ $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ ہوگا (شکل ۱.۷۸)۔ تفرقہ ds کو اب قوس کی تفرقی لمبائی تصور کیا جاسکتا ہے جس کی موزوں حدود کے درمیان مکمل

۹۰۳۴ لے کر قوس کی لمبائی دریافت کی جاسکتی ہے۔ مساوات ۵ میں $\sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو ds لکھنے سے مساوات کو ds کا مکمل لکھا جاسکتا ہے۔

۹۰۳۵ تعریف: لمبائی قوس کا تفرقہ اور قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ درج ذیل ہیں۔

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad \text{لمبائی قوس کا تفرقہ}$$

$$L = \int ds \quad \text{قوس کی لمبائی کا تفرقی کلیہ}$$

□

۹۰۳۶

۹۰۳۷ لامتناہی لمبائی کی منحنیات

۹۰۳۸ برف کی روٹی پر صفحہ ۲۵۳ پر غور کیا گیا۔ لامتناہی ٹکوئی کثیر الاضلاع کی ترتیب $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$ کی تحدیدی صورت کو برف کی روٹی K

۹۰۳۹ کہتے ہیں۔ شکل ۱.۷۹ میں اس ترتیب کی پہلی تین صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ بناوٹ کے دوران ہر نیا متعارف کردہ راس بعد کے تمام منحنیات میں بطور راس پایا

۹۰۴۰ جاتا ہے اور تحدیدی منحنی K میں بطور نقطہ نظر آتا ہے۔ یوں ہر منحنی C از خود منحنی K کی تختیبنی صورت ہوگی۔ یوں K کی لمبائی منحنیات C_n کی

۹۰۴۱ تحدیدی لمبائی کے برابر ہوگی۔ کم از کم، ہموار منحنیات کی لمبائی کی تعریف کے تحت، ایسا ہی ہونا چاہیے۔

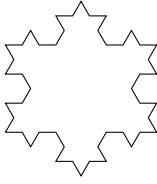
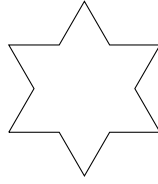
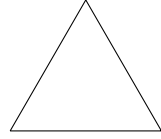
۹۰۴۲ انہیں C_n کی تحدیدی لمبائی تلاش کریں۔ اگر ابتدائی مثلث الاضلاع کے ضلع کی لمبائی 1 ہو تب C_1 کی کل لمبائی 3 ہوگی۔ C_1 سے C_2

۹۰۴۳ حاصل کرتے ہوئے ہم C_1 کے ہر ضلع کی جگہ چار اضلاع بناتے ہیں جہاں ہر ضلع ابتدائی ضلع کا $\frac{1}{3}$ واں حصہ ہے۔ یوں C_2 کی کل لمبائی

۹۰۴۴ $3\left(\frac{4}{3}\right)$ ہوگی۔ اسی طرح C_3 کی لمبائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں C_2 کی لمبائی کو $\frac{4}{3}$ سے ضرب دینا ہوگا۔ یہی عمل

۹۰۴۵ دہراتے ہوئے C_n کی کل لمبائی $3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$ حاصل ہوتی ہے۔ ان نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

شمار منحنی	1	2	3	...	n	...
کل لمبائی	3	$3\left(\frac{4}{3}\right)$	$3\left(\frac{4}{3}\right)^2$	...	$3\left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$	...

C₃ منحنی (ج)C₂ منحنی (ب)C₁ منحنی (ا)

شکل ۶.۷۹: برف کی روئی۔

منحنی C₁₀ کی لمبائی تقریباً 40 ہے جبکہ C₁₀₀ کی لمبائی 7 000 000 000 000 سے زیادہ ہے۔ لمبائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ اس کی تحدیدی قیمت متناہی نہیں ہو سکتی۔ یوں برف کی روئی کی لمبائی نہیں پائی جاتی، یعنی، اس کی لمبائی لامتناہی ہے۔

لمبائی کی تعریف ہموار منحنیات کے لیے پیش کی گئی تھی جن کا ہر نقطہ پر مماس استمراری مڑتا ہے۔ برف کی روئی اتنی ناہموار ہے کہ لمبائی کے کلیہ کا اس پر اطلاق کرنا ممکن نہیں۔

بنو امینڈلبراک نظریہ گچ غیر ہموار منحنیات^۸ سے متعلق پیش کرتا ہے جن کی لمبائی لامتناہی ہے۔ ایسی منحنیات کو بڑا کر کے دیکھنے سے یہ اتنی ہی غیر ہموار نظر آتی ہیں جتنی بغیر بڑا کیے نظر آتی ہیں۔ سمندر کے ساحل کی طرح ان منحنیات کو بھی بڑا کر کے ہموار نہیں بنایا جاسکتا۔

سوالات

توس کے لمبائی کے متعلق کا حوالہ

سوال ۶.۱۵۹ تا سوال ۶.۱۶۶ میں

ا. لمبائی توس کا عمل لکھیں۔

ب. منحنی ترسیم کر کے دیکھیں کیسی لگتی ہے۔

ج. کمپیوٹر کی مدد سے مکمل کواندادی طریقہ سے حل کریں۔

سوال ۶.۱۵۹: $y = x^2, -1 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۱۶۰: $y = \tan x, -\frac{\pi}{3} \leq x \leq 0$

سوال ۶.۱۶۱: $x = \sin y, 0 \leq y \leq \pi$

سوال ۶.۱۶۲: $x = \sqrt{1 - y^2}, -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$

سوال ۶.۱۶۳: $y^2 + 2y = 2x + 1$ نقطہ $(-1, -1)$ سے $(7, 3)$ تک۔

سوال ۶.۱۶۴: $y = \sin x - x \cos x, 0 \leq x \leq \pi$

سوال ۶.۱۶۵: $y = \int_0^x \tan t \, dt, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ ۹۰۶۳

سوال ۶.۱۶۶: $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt, \quad -\frac{\pi}{3} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ۹۰۶۵

لمبائی قوس کا حصول

سوال ۶.۱۶۷: ۶.۱۷۱ میں قوس کی لمبائی تلاش کریں۔ بہتر ہو گا کہ منحنیات کو ترسیم کر کے دیکھیں۔ ۹۰۶۷

سوال ۶.۱۶۸: $x = 0$ سے $x = 3$ تک، $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$ ۹۰۶۸

سوال ۶.۱۶۹: $x = 0$ سے $x = 4$ تک، $y = x^{3/2}$ ۹۰۶۹

سوال ۶.۱۶۹: $y = 1$ سے $y = 3$ تک، $x = \frac{y^3}{3} + \frac{1}{4y}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۷۰

سوال ۶.۱۷۰: $y = 1$ سے $y = 9$ تک، $x = \frac{y^{3/2}}{3} - y^{1/2}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۷۱

سوال ۶.۱۷۱: $y = 1$ سے $y = 2$ تک، $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۷۲

سوال ۶.۱۷۲: $y = 2$ سے $y = 3$ تک، $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$ (اشارہ۔ $1 + (\frac{dx}{dy})^2$ مکمل مربع ہے۔) ۹۰۷۳

سوال ۶.۱۷۳: $1 \leq x \leq 8$ ، $y = \frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{3}{8}x^{2/3} + 5$ ۹۰۷۴

سوال ۶.۱۷۴: $0 \leq x \leq 2$ ، $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + \frac{1}{4x+4}$ ۹۰۷۵

سوال ۶.۱۷۵: $-\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ ، $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1} \, dt$ ۹۰۷۶

سوال ۶.۱۷۶: $-2 \leq x \leq -1$ ، $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1} \, dt$ ۹۰۷۷

سوال ۶.۱۷۷: (۱) نقطہ $(1, 1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۲)۔ ۹۰۷۸

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}} \, dx$$

(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۰۷۹

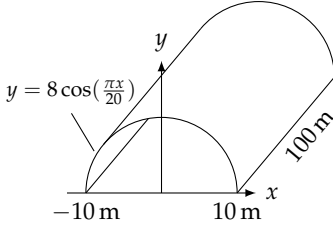
سوال ۶.۱۷۸: (۱) نقطہ $(0, 1)$ سے گزرتی ہوئی ایسی منحنی تلاش کریں جس کی لمبائی درج ذیل ہو (مساوات ۳)۔ ۹۰۸۰

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}} \, dy$$

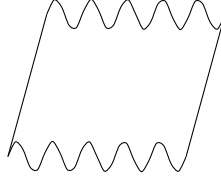
(ب) ایسی کتنی منحنیات ہوں گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۰۸۱

سوال ۶.۱۷۹: $x = 0$ سے $x = \frac{\pi}{4}$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۹۰۸۲

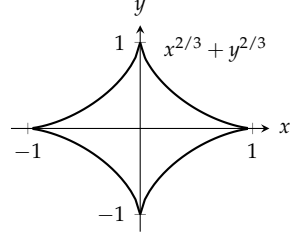
$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t} \, dt$$



شکل ۶.۸۲: سرنگ۔



شکل ۶.۸۱: نالیدار چادر۔



شکل ۶.۸۰: ستارہ نما۔

سوال ۶.۱۸۰: ستارہ نما کی لمبائی
 مساوات $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ خطوط کی ایک ایسی نسل کو ظاہر کرتی ہے جس کو ستارہ نما کہتے ہیں (شکل ۶.۸۰)۔ نصف ربع اول میں قوس کی لمبائی حاصل کر کے ۸ سے ضرب دے کر کل لمبائی حاصل ہوگی۔ یوں $1 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$ پر منحنی $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$ کی لمبائی حاصل کر کے ۸ سے ضرب دیں۔

اعداد متکمل

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تک لمبائی قوس میں زیادہ تر منحنیات کی مساواتیں کیوں پیچیدہ تھیں۔ اس کی وجہ لمبائی قوس کے مکمل میں $\sqrt{1 + (\frac{dy}{dx})^2}$ ہے جو عموماً مکمل مربع نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے مکمل کا ضد تفرق ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ حقیقت میں عموماً ایسی جذر غیر بنیادی مکمل کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے، سوال ۶.۱۸۱ اور سوال ۶.۱۸۲ کی طرح، لمبائی قوس اور سطحی رقبہ کے مکمل عموماً اعدادی طریقوں سے حل کیے جاتے ہیں۔ سوال ۶.۱۸۱: آپ کا ادارہ چھتوں کے لیے لوہے کی نالیدار چادریں بناتا ہے۔ نالیدار چادروں کی عمودی تراش درج ذیل کے مطابق درکار ہے (شکل ۶.۸۱)۔

$$y = \sin \frac{3\pi}{50}x, \quad 0 \leq x \leq 50 \text{ cm}$$

مستوی چادر سے نالیدار چادر بناتے ہوئے چادر کی چوڑائی یا لمبائی تبدیل نہیں ہوتی۔ درکار مستوی چادر کی چوڑائی معلوم کریں۔ اعدادی تراکیب استعمال کرتے ہوئے سائن نما چادر کی لمبائی تین اعشاریہ تک تلاش کریں۔

سوال ۶.۱۸۲: آپ کے انجینئری ادارے کو سرنگ بنانے کا کام ملا ہے۔ سرنگ کی لمبائی ۱۰۰ m جبکہ اس کی چوڑائی ۲۰ m ہے (شکل ۶.۸۲)۔ سرنگ کی عمودی تراش $y = 8 \cos(\frac{\pi x}{20})$ کے مطابق ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کو اندر سے پانی روک مسالہ کیا جائے گا جس پر ۲۰۰۰ روپیہ فی مربع میٹر لاگت متوقع ہے۔ مسالہ کرنے پر کل کتنی لاگت آئے گی؟ (اشارہ۔ اعدادی طریقہ سے کو سائن تقاض کی لمبائی دریافت کریں۔)

نظریہ اور مثالیں

سوال ۶.۱۸۳: کیا ایسی ہموار منحنی $y = f(x)$ ہو سکتی ہے جس کی وقفہ $0 \leq x \leq a$ پر لمبائی $\sqrt{2}a$ ہو۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۱۸۴: مماسی تیلیوں سے لمبائی قوس کے کلیہ کا حصول۔

فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں۔ ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں نقطہ $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ پر مماسی

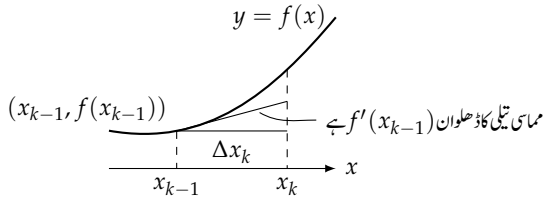
۹۱۰۳ تیلی بنائیں (نیچے شکل دیکھیں)۔

۹۱۰۳ ا. دکھائیں کہ ذیل وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ پر k ویں مماسی تیلی کی لمبائی $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\Delta x_k)^2}$ ہے۔

۹۱۰۵ ب. دکھائیں کہ b تا a منفی $y = f(x)$ کی لمبائی L درج ذیل ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ ویں تیلی کی لمبائی}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۱۰۶



۹۱۰۷

کمپیوٹر کا استعمال

۹۱۰۸ سوال ۱۸۵ تا سوال ۱۹۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدامات کریں۔

۹۱۱۰ ا. منفی ترسیم کریں۔ خانہ بندی کے نقطے $2, 4, 8$ n لیتے ہوئے تخمینی کثیر الاضلاع ترسیم کریں۔

۹۱۱۱ ب. مطابقتی قطعات کی لمبائیوں کا مجموعہ لے کر قوس کی تخمینی لمبائی معلوم کریں۔

۹۱۱۲ ج. مکمل سے قوس کی اصل لمبائی تلاش کریں۔ اصل لمبائی اور $2, 4, 8$ n لے کر حاصل تخمینی لمبائیوں کا موازنہ کریں۔ n بڑھانے سے تخمینی

۹۱۱۳ لمبائی اور اصل لمبائی کا مقابلہ کریں۔ اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

۹۱۱۳ سوال ۱۸۵: $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $-1 \leq x \leq 1$

۹۱۱۵ سوال ۱۸۶: $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}$, $0 \leq x \leq 2$

۹۱۱۶ سوال ۱۸۷: $f(x) = \sin(\pi x^2)$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$

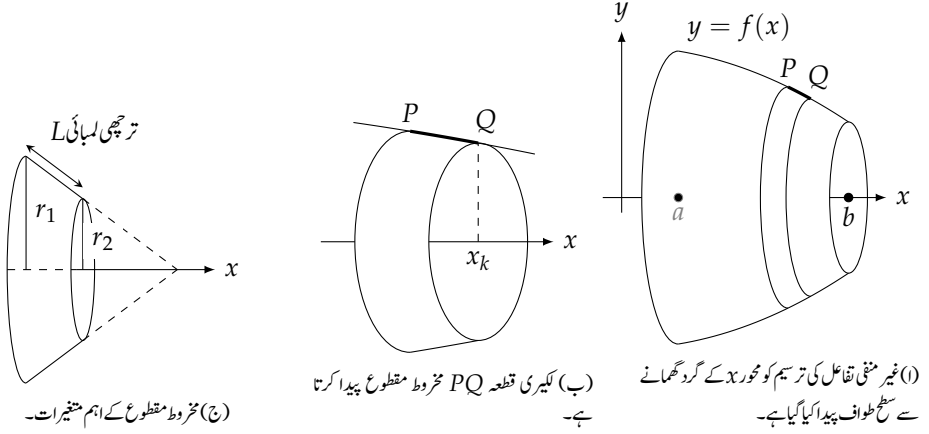
۹۱۱۷ سوال ۱۸۸: $f(x) = x^2 \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$

۹۱۱۸ سوال ۱۸۹: $f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq 1$

۹۱۱۹ سوال ۱۹۰: $f(x) = x^3 - x^2$, $-1 \leq x \leq 1$

۹۱۲۰

۹۱۲۱



شکل ۶.۸۳: سطح طواف کو قوس PQ سے پیدا ہونے والے مجموعہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

۶.۶ سطح طواف کا رقبہ

بچپن میں آپ نے دوستوں کے ساتھ مل کر رسی گھماتے ہوئے رسی کے اوپر سے چھلانگیں ضرور لگائی ہوں گی۔ یہ رسی فضا میں پھیر کر ایک سطح بناتی ہے جس کو **سطح طواف** کہتے ہیں۔ سطح طواف کا رقبہ رسی کی لمبائی اور رسی کے ہر حصے کے جھول پر منحصر ہوگا۔ اس حصہ میں سطح طواف کے رقبے اور سطح کو پیدا کرنے والی منحنی کی لمبائی اور جھول کے تعلق پر غور کیا جائے گا۔ زیادہ پیچیدہ سطحوں پر باب ۱۵ میں غور کیا جائے گا۔

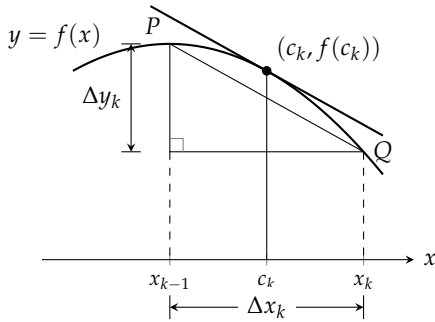
بنیادی کلیہ

فرض کریں ہم غیر منفی تقابل $y = f(x), a \leq x \leq b$ کو محور x کے گرد گھما کر پیدا ہونے والی سطح طواف کا سطحی رقبہ جانا چاہتے ہیں۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے نقاط خانہ بندی استعمال کرتے ہوئے ترسیم کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۶.۸۳-۱ میں نمائندہ حصہ PQ اور اس کی پیدا کردہ بیڈ کھائی گئی ہے۔

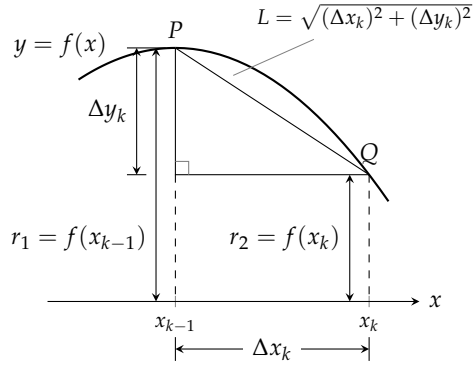
قوس PQ محور x کے گرد گھومتے ہوئے مخروط سطح پیدا کرتی ہے جس کو بڑا کر کے شکل ۶.۸۳-۲ میں دکھایا گیا ہے۔ محور x اس مخروط کا محور ہوگا۔ مخروط کے ایسے حصے کو **مخروط مقطوع** کہتے ہیں۔ مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ PQ کی پیدا کردہ بیڈ کے رقبے کا تخمینہ ہوگا۔

مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۳-۳ ج) کا سطحی رقبہ 2π ضرب دونوں سروں کے رداس کی اوسط ضرب ترچھاقد کے برابر ہوگا۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = 2\pi \cdot \frac{r_1 + r_2}{2} \cdot L = \pi(r_1 + r_2)L$$



شکل ۶.۸۵: خط مستقیم PQ اور نقطہ c_k پر مماس متوازی ہیں۔



شکل ۶.۸۶: لکیر اور قوس PQ کے ساتھ وابستہ متغیرات۔

۹۱۳۳ قطعہ PQ کے پیدا کردہ مخروط مقطوع (شکل ۶.۸۶) کے لیے اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{مخروط مقطوع کا سطحی رقبہ} = \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۹۱۳۴ پوری سطح طواف کا رقبہ تخمیناً ایسے تمام چھوٹے قطعات کے پیدا کردہ مخروط مقطوع کے سطحی رقبوں کا مجموعہ کے ہوگا۔

$$(i) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

۹۱۳۵ ہم توقع کرتے ہیں کہ $[a, b]$ کی زیادہ باریک خانہ بندی سے تخمین بہتر ہوگی۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۱ میں دیا گیا مجموعہ قابل حل حد دے گا۔

۹۱۳۶ یہ دکھانے کی خاطر ہم مساوات ۱ کو وقفہ $[a, b]$ پر کسی تفاعل کاریمان مجموعہ لکھتے ہیں۔ لمبائی قوس کے حصول کی طرح ہم تفارق کے مسئلہ اوسط قیمت کی طرف دیکھتے ہیں۔

۹۱۳۷ اگر f ہموار ہو تب مسئلہ اوسط قیمت کے تحت P اور Q کے بیچ ایسا نقطہ $(c_k, f(c_k))$ ضرور پایا جائے گا جہاں مماس قطعہ PQ کے متوازی ہوگا (شکل ۶.۸۵)۔ اس نقطے پر درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$

$$\Delta y_k = f'(c_k)\Delta x_k$$

۹۱۴۱ مساوات ۱ میں درج بالا Δy_k پر کرتے ہیں۔

$$(۲) \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

$$= \sum_{k=1}^n \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k)) \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k$$

۹۱۳۲ اب یہاں ایک بُری خبر اور ایک اچھی خبر ہے۔

۹۱۳۳ بُری خبر یہ ہے کہ مساوات ۲ میں x_k ، x_{k-1} اور c_k ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور انہیں ایک جیسا کسی صورت نہیں بنایا جاسکتا لہذا مساوات ۲ میں

۹۱۳۴ دیا گیا مجموعہ ریمان مجموعہ نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ **بلنس** ^{۱۱} کہتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کا معیار

۹۱۳۵ صفر کے قریب تر کرنے سے مساوات ۲ میں دیا گیا مجموعہ درج ذیل پر مرکوز ہوگا

$$\int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۱۳۶ جو ہم چاہتے ہیں۔ یوں a تا b تقابل f کی ترسیم کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کے رقبہ کی تعریف ہم اسی شکل کو لیتے ہیں۔

۹۱۳۷ تعریف: محور x کے گرد سطح طواف کے رقبے کا کلیہ

۹۱۳۸ اگر $[a, b]$ پر تقابل $f(x) \geq 0$ ہموار ہو تب تقابل $y = f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

□

۹۱۳۹

۹۱۵۰ مساوات ۳ میں جذروہی ہے جو پیداکار منحنی کی لمبائی قوس کے کلمے میں پایا جاتا ہے۔

۹۱۵۱ مثال ۶.۲۱: محور x کے گرد منحنی $2 \leq x \leq 1, y = 2\sqrt{x}$ گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۶)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش

۹۱۵۲ کریں۔

حل

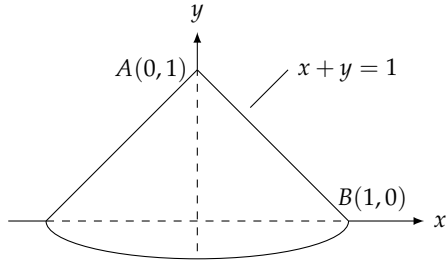
۹۱۵۳ ہم درج ذیل لیتے ہوئے

$$a = 1, b = 2, y = 2\sqrt{x}, \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

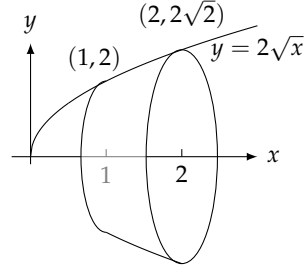
$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}$$

Bliss's theorem^{۱۱}



شکل ۶.۸: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۲



شکل ۶.۲۱: سطح طواف برائے مثال ۶.۲۱

۹۱۵۵ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}} dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x+1} dx$$

$$= 4\pi \cdot \left[\frac{2}{3} (x+1)^{3/2} \right]_1^2 = \frac{8\pi}{3} (3\sqrt{3} - 2\sqrt{2})$$

□

۹۱۵۶

۹۱۵۷ محور y کے گرد سطح طواف

۹۱۵۸ محور y کے گرد سطح طواف کے لیے ہم مساوات ۳ میں x اور y کی جگہیں آپس میں تبدیل کرتے ہیں۔

۹۱۵۹ محور y کے گرد سطح طواف کے رقبے کا کلیہ

۹۱۶۰ اگر $[c, d]$ پر $x = g(y) \geq 0$ ہموار ہو تب مخفی $x = g(y)$ کو محور y کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

۹۱۶۱ مثال ۶.۲۲: لکیری قطعہ $x = 1 - y, 0 \leq y \leq 1$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸)۔ اس کا رقبہ پہلو

۹۱۶۲ تلاش کریں۔

۹۱۶۳ حل

۹۱۶۴ یہ رقبہ جیومیٹری سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\text{قاعدے کا محیط} \times \text{تر چھاؤ} = \pi\sqrt{2} = \frac{\text{قاعدے کا محیط}}{2}$$

۹۱۶۵ آئیں درج ذیل لے کر

$$c = 0, d = 1, x = 1 - y, \frac{dx}{dy} = -1$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

۹۱۶۶ مساوات ۴ سے رقبہ حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 2\pi(1-y)\sqrt{2} dy \\ &= 2\pi\sqrt{2} \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

۹۱۶۷ دونوں نتائج یکساں ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔

۹۱۶۸ مختصر تفرقی روپ

۹۱۶۹ درج ذیل مساواتوں

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

۹۱۷۰ کو عموماً توس کی تفرقی لمبائی $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$S = \int_a^b 2\pi y ds \quad \text{اور} \quad S = \int_c^d 2\pi x ds$$

۹۱۷۱ بائیں مساوات میں محور x سے قطعہ ds تک فاصلہ y ہے۔ دائیں مساوات میں محور y سے قطعہ ds کا فاصلہ x ہے۔ ان دونوں کلیوں کو

$$S = \int 2\pi (\text{رداس}) (چوڑائی پٹی) = \int 2\pi \rho ds$$

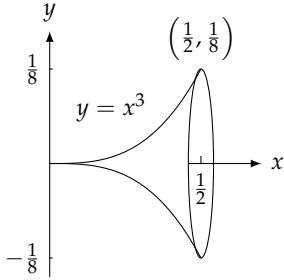
۹۱۷۲ لکھا جاسکتا ہے جہاں تفرقی لمبائی ds تک محور طواف سے فاصلہ ρ ہے (شکل ۶.۸۸)۔

۹۱۷۳ مختصر تفرقی روپے

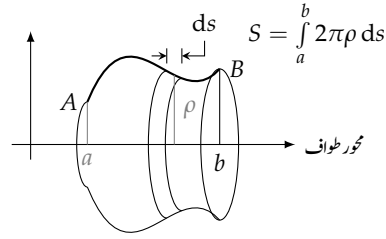
۹۱۷۴

$$S = \int 2\pi \rho ds$$

باب ۶: تکامل کا استعمال



شکل ۶.۸۹: قوس $y = x^3$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا گیا ہے۔



شکل ۶.۸۸: قوس AB کو محور طواف کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا رقبہ $\int_a^b 2\pi\rho ds$ ہوگا۔

۹۱۷۵ کسی مخصوص مسئلے میں آپ قوسچ کی تفرقی لمبائی ds اور رداس ρ کو کسی مشترکہ متغیر کی صورت میں لکھ کر تکمل کی حدود بھی اسی متغیر کے روپ میں مہیا کریں گے۔ ۹۱۷۶

۹۱۷۷ مثال ۶.۲۳: منحنی $y = x^3, 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۸۹)۔ اس کا سطحی رقبہ معلوم کریں۔ ۹۱۷۸

۹۱۷۹ ہم مختصر تفرقی روپ سے شروع کرتے ہیں۔ ۹۱۸۰

$$\begin{aligned} S &= \int 2\pi\rho ds \\ &= \int 2\pi y ds \\ &= \int 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \end{aligned} \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

۹۱۸۱ ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ds کو dx یا dy کے روپ میں لکھیں۔ منحنی کی مساوات $y = x^3$ سے dy کو dx کی صورت میں لکھنا زیادہ آسان ہے لہذا ہم درج ذیل استعمال کریں گے۔ ۹۱۸۲

$$y = x^3, dy = 3x^2 dx, \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{dx^2 + (3x^2 dx)^2} = \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

انہیں استعمال کرتے ہوئے مکمل کا متغیر x ہوگا۔ ۹۱۸۳

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{x=0}^{x=1/2} 2\pi y \sqrt{dx^2 + dy^2} \\
 &= \int_0^{1/2} 2\pi x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \\
 &= 2\pi \left(\frac{1}{36} \right) \left(\frac{2}{3} \right) (1 + 9x^4)^{3/2} \Big|_0^{1/2} \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[\left(1 + \frac{9}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left[\left(\frac{25}{16} \right)^{3/2} - 1 \right] \\
 &= \frac{\pi}{27} \left(\frac{125}{64} - 1 \right) \\
 &= \frac{61\pi}{1728}
 \end{aligned}$$

□

۹۱۸۳

سوالات

۹۱۸۵

سطح رقبہ کے متعلق

۹۱۸۶

سوال ۶.۱۹۱ تا سوال ۶.۱۹۸ میں درج ذیل اقدامات کریں۔ ۹۱۸۷

۱. دی گئی مخفی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے سطحی رقبہ کا مکمل لکھیں۔ ۹۱۸۸

ب. مخفی کو ترسیم کر کے اس کی صورت دیکھیں۔ سطحی رقبہ بھی ترسیم کریں۔ ۹۱۸۹

ج. کمپیوٹر کی مدد سے اس مکمل کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔ ۹۱۹۰

سوال ۶.۱۹۱: محور x ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ؛ $y = \tan x$ ۹۱۹۱

سوال ۶.۱۹۲: محور x ، $0 \leq x \leq 2$ ؛ $y = x^2$ ۹۱۹۲

سوال ۶.۱۹۳: محور y ، $1 \leq y \leq 2$ ؛ $xy = 1$ ۹۱۹۳

سوال ۶.۱۹۴: محور y ، $0 \leq y \leq \pi$ ؛ $x = \sin y$ ۹۱۹۴

سوال ۶.۱۹۵: محور x ، نقطہ $(4, 1)$ سے $(1, 4)$ تک، $x^{1/2} + y^{1/2} = 3$ ۹۱۹۵

سوال ۶.۱۹۶: محور y ، $1 \leq y \leq 2$ ؛ $y + 2\sqrt{y} = x$ ۹۱۹۶

سوال ۶.۱۹۷: محور y ، $0 \leq y \leq \frac{\pi}{3}$ ؛ $x = \int_0^y \tan t dt$ ۹۱۹۷

سوال ۶.۱۹۸: محور x ، $1 \leq x \leq \sqrt{5}$ ؛ $y = \int_1^x \sqrt{t^2 - 1} dt$ ۹۱۹۸

سطحی رقبہ کا حصول

سوال ۶.۱۹۹: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔

۶.۲۰۱: جیومیٹری کے کلیہ (پہلو کارقبہ $= \frac{1}{2}(\text{محیط تلہ})(\text{ترچھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۰: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 4$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔

۶.۲۰۳: جیومیٹری کے کلیہ سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۱: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیومیٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترچھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۶.۲۰۵: جیومیٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترچھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۲: لکیری قطعہ $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}, 1 \leq x \leq 3$ کو محور y کے گرد گھما کر مخروط مقطوع پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلو کارقبہ مکمل سے تلاش کریں۔ جیومیٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترچھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۶.۲۰۷: جیومیٹری کے کلیہ (رقبہ مخروط مقطوع $= \pi(r_1 + r_2)(\text{ترچھاقد})$) سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۰۳ تا ۶.۲۱۲ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ سطح کارقبہ معلوم کریں۔ بہتر ہو گا کہ آپ دیے گئے منحنی کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

۶.۲۰۹: کمپیوٹر پر ترسیم کر کے منحنی کی صورت سیکھیں۔

سوال ۶.۲۰۳: محور x ، $y = \frac{x^3}{9}, 0 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۲۰۴: محور x ، $y = \sqrt{x}, \frac{3}{4} \leq x \leq \frac{15}{4}$

سوال ۶.۲۰۵: محور x ، $y = \sqrt{2x - x^2}, 0.5 \leq x \leq 1.5$

سوال ۶.۲۰۶: محور x ، $y = \sqrt{x+1}, 1 \leq x \leq 5$

سوال ۶.۲۰۷: محور y ، $x = \frac{y^3}{3}, 0 \leq y \leq 1$

سوال ۶.۲۰۸: محور y ، $x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2}, 1 \leq y \leq 3$

سوال ۶.۲۰۹: محور y ، $x = 2\sqrt{4-y}, 0 \leq y \leq \frac{15}{4}$ (شکل ۶.۹۰)

سوال ۶.۲۱۰: محور y ، $x = \sqrt{2y-1}, \frac{5}{8} \leq y \leq 1$ (شکل ۶.۹۱)

سوال ۶.۲۱۱: محور x ، $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}, 1 \leq y \leq 2$ (اشارہ مکمل میں $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو dy کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi y ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

۶.۲۱۹: صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi y ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔

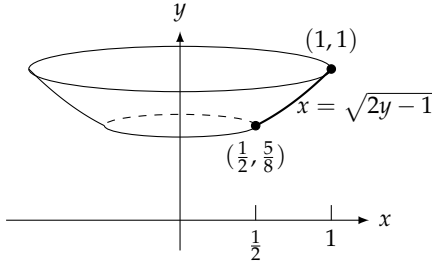
سوال ۶.۲۱۲: محور y ، $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}, 0 \leq x \leq \sqrt{2}$ (اشارہ مکمل میں $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ کو dx کی صورت میں لکھ کر $S = \int 2\pi x ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔)

۶.۲۲۱: $S = \int 2\pi x ds$ میں موزوں حد لیتے ہوئے حل کریں۔

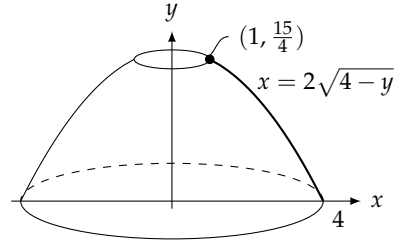
سوال ۶.۲۱۳: نئی تعریف کی پرکھ

تفاعل $y = \sqrt{a^2 - x^2}, -a \leq x \leq a$ کو محور x کے گرد گھمانے سے کردی سطح حاصل ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ مساوات ۳ سے بھی رد اس

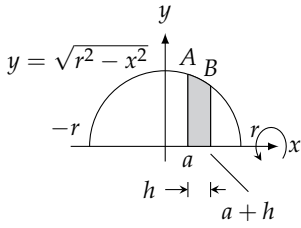
۶.۲۲۳: a کے کردہ سطحی رقبہ $4\pi a^2$ حاصل ہوتا ہے۔



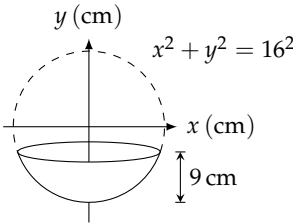
شکل ۶.۹۱



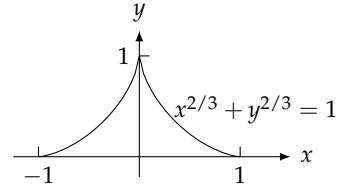
شکل ۶.۹۰



شکل ۶.۹۲



شکل ۶.۹۳



شکل ۶.۹۴

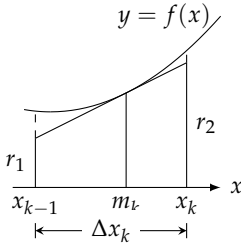
سوال ۶.۲۱۴: نئی تعریف کی پرکھ ۹۲۲۵
 لکیری قطعہ $y = \frac{r}{h}x$, $0 \leq x \leq h$ کو محور x کے گرد گھمانے سے مخروط پیدا ہوتا ہے جس کے پہلو کا رقبہ $\pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ ہوتا ہے ۹۲۲۶
 جہاں مخروط کا قد h اور اس کے قاعدے کا رداس r ہے لہذا اس کا ترچھا قد $\sqrt{r^2 + h^2}$ ہوگا۔ مکمل سے مخروط کے پہلو کا رقبہ دریافت کر کے اس کلیے ۹۲۲۷
 کی تصدیق کریں۔ ۹۲۲۸

سوال ۶.۲۱۵: (i) منحنی $y = \cos x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا ہوتا ہے۔ اس سطح طواف کے رقبہ کا مکمل ۹۲۲۹
 لکھیں جس کو حل کرنا حصہ ۸.۴ میں سکھایا جائے گا۔ (ب) سطحی رقبے کو اعدادی طریقہ سے دریافت کریں۔ ۹۲۳۰

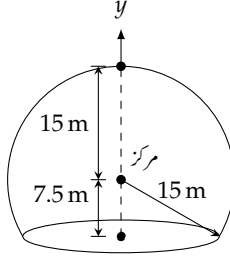
سوال ۶.۲۱۶: ستارہ نما سطحی رقبہ ۹۲۳۱
 ستارہ نما $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ کا وہ حصہ جو محور x سے اوپر واقع ہے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۹۴)۔ سطح طواف ۹۲۳۲
 کا رقبہ معلوم کریں۔ (اشارہ۔ ربع اول میں منحنی کے حصہ $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$, $0 \leq x \leq 1$) کو محور x کے گرد گھما کر نتیجہ کو دو گنا ۹۲۳۳
 کریں۔ ۹۲۳۴

سوال ۶.۲۱۷: رنگ ۹۲۳۵
 ایک برتن کو رداس 16 cm کے کرہ کا حصہ تصور کیا جاسکتا ہے (شکل ۶.۹۳)۔ برتن کی گہرائی 9 cm ہے۔ برتن کو اندر اور باہر سے رنگ کرنا مطلوب ۹۲۳۶
 ہے۔ کچے رنگ کی 0.5 mm موٹی تہہ برتن پر چھڑک کر پکائی جاتی ہے۔ پانچ ہزار برتن کے لیے درکار کچے رنگ کا حجم معلوم کریں۔ رنگ کے ضیاع کو ۹۲۳۷
 نظر انداز کریں۔ ۹۲۳۸

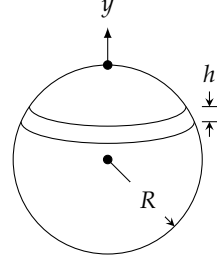
سوال ۶.۲۱۸: ڈبل روٹی کا کارا حصہ ۹۲۳۹



شکل ۶.۹۷



شکل ۶.۹۶



شکل ۶.۹۵

ڈبل روٹی اندر سے نرم اور باہر سے کرار ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں ڈبل روٹی کے یکساں موٹے ٹکٹوں میں ایک جتنا کرار حصہ پایا جاتا ہے (شکل ۶.۹۳)؟ یہ دیکھنے کی خاطر نصف دائرہ $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ کو محور x کے گرد گھما کر دیکھیں۔ فرض کریں محور x پر وقفہ h کے اوپر نصف دائرے کی قوس AB ہے۔ دکھائیں کہ نصف دائرے کو محور x کے گرد گھمانے سے AB سے حاصل رقبے کی قیمت h کے مقام پر منحصر نہیں۔ (کرار رقبے کی قیمت h پر منحصر ہوگی۔)

سوال ۶.۲۱۹: دو متوازی سطحیں جن کے مابین فاصلہ h ہے، رداس R کے کروڑی سطح سے ایک پٹی کاٹتی ہیں (شکل ۶.۹۵)۔ دکھائیں کہ اس پٹی کا رقبہ $2\pi Rh$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۲۰: موسمیاتی رپڈار کو شکل ۶.۹۶ میں دکھائے گئے گنبد میں رکھا گیا ہے۔ گنبد کا بیرونی رقبہ کتنا ہوگا؟ (قاعدہ کو شامل نہ کریں۔)

سوال ۶.۲۲۱: محور طواف کو قطع کرنے والی منحنیات سے حاصل سطح طواف وقفہ $[a, b]$ پر تقابل f کو غیر منفی تصور کرتے ہوئے مساوات ۱۳ اخذ کی گئی۔ جہاں تقابل محور طواف کو قطع کرتا ہو وہاں ہم مساوات ۳ کی جگہ درج ذیل مطلق قیمت کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

$$(۵) \quad S = \int 2\pi \rho \, ds = \int 2\pi |f(x)| \, ds$$

تقابل $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل دوہرے مخروط کا سطحی رقبہ مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔

سوال ۶.۲۲۲: قوس $y = \frac{x^3}{9} - \sqrt{3}$ ، $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مساوات ۵ میں مطلق کی علامت ہٹا کر سطحی رقبہ تلاش کرنے سے کیا ہوگا؟

اعداد تکلیف

سوال ۶.۲۲۳: سوال ۶.۲۲۲ میں محور x کے گرد دی گئی منحنیات گھمانے سے سطح طواف پیدا ہوں گی۔ ان سطح طواف کے رقبے اعدادی ترکیب سے ۲ اعشاریہ مقامات تک درستگی تک معلوم کریں۔

سوال ۶.۲۲۳: $y = \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$

سوال ۶.۲۲۴: $y = \frac{x^2}{4}$ ، $0 \leq x \leq 2$

سوال ۶.۲۲۵: $y = x + \sin 2x, \quad -\frac{2\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ۹۲۵۹

سوال ۶.۲۲۶: $y = \frac{x}{12} \sqrt{36 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 6$ ۹۲۶۰

سوال ۶.۲۲۷: سطحی رقبہ کا متبادل کلیہ ۹۲۶۱

۹۲۶۲ فرض کریں $[a, b]$ پر f ہموار ہے۔ وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کریں اور k واں ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ کے وسطی نقطہ $m_k = \left(\frac{x_{k-1} + x_k}{2}\right)$ پر منحنی کا مماس خط کھینچیں (شکل ۶.۹۷)۔ ۹۲۶۳

۹۲۶۴ ا. درج ذیل دکھائیں۔

$$r_1 = f(m_k) - f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}, \quad r_2 = f(m_k) + f'(m_k) \frac{\Delta x_k}{2}$$

۹۲۶۵ ب. دکھائیں کہ k واں ذیلی وقفہ میں مماسی قطعہ کی لمبائی $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k) \Delta x_k)^2}$ ہے۔

۹۲۶۶ ج. دکھائیں کہ مماسی قطعہ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ پہلو $\Delta x_k \sqrt{1 + (f'(m_k))^2}$ $2\pi f(m_k)$ ہوگا۔

۹۲۶۷ د. دکھائیں کہ وقفہ $[a, b]$ پر $y = f(x)$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k \text{ دین محروط مقطوع کا رقبہ پہلو}) = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

۹۲۶۸

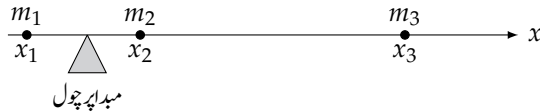
۹۲۶۹

۶.۷. معیار اثر اور مرکز کیت ۹۲۷۰

۹۲۷۱ بہت سے ڈھانچے اور میکانی نظام ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے ان کی کیت ایک نقطے میں سموئی ہو، جس کو مرکز کیت کہتے ہیں۔ اس نقطے کا مقام جاننا اہم ہے، جسے ریاضی کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں یک بُعدی اور دو بُعدی اجسام پر توجہ دی جائے گی۔ تین بُعدی چیزوں پر باب ۱۳ میں غور کیا جائے گا۔ ۹۲۷۲

۹۲۷۳ لکیر پر کیت

۹۲۷۴ ہم اپنا ریاضیاتی نمونہ مرحلہ وار تیار کرتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہم استوار محور x پر کیت m_1 ، m_2 ، اور m_3 تصور کرتے ہیں اور مبداء کو اس محور کا چول تصور کرتے ہیں۔ یہ نظام متوازن یا غیر متوازن ہوگا۔ توازن کا دار و مدار کمیتوں کی مقدار اور ان کے مقامات پر ہے۔ ۹۲۷۵



۹۲۷۶

۹۲۷۷ ہر کمیت m_k پر نیچے رخ قوت $m_k g$ عمل کرتی ہے، جہاں g ثقلی اسراع ہے (قوت $m_k g$ کو کمیت m_k کا وزن کہتے ہیں)۔ ہر ایسی قوت محور کو مبداء کے گرد گھمانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھومنے کے اس اثر کو **قوتے** مروڑ^{۱۲} کہتے ہیں۔ قوت $m_k g$ کو مبداء سے فاصلہ x_k سے ضرب دینے سے قوت مروڑ کی مقدار حاصل ہوتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ممکن ہے۔ مبداء سے بائیں جانب کمیت منفی (گھڑی مخالف) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے، جبکہ مبداء سے دائیں جانب کمیت مثبت (گھڑی رخ) قوت مروڑ پیدا کرتی ہے۔

۹۲۸۱ قوت مروڑ کا مجموعہ، مبداء کے گرد نظام کے گھومنے کے رجحان کی ناپ ہے۔ اس مجموعے کو **نظام کے قوتے** مروڑ^{۱۳} کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \text{نظام کی قوت مروڑ} = m_1 g x_1 + m_2 g x_2 + m_3 g x_3$$

۹۲۸۲ نظام صرف اور صرف اس صورت متوازن ہو گا جب نظام کی قوت مروڑ صفر ہو۔

۹۲۸۳ نظام کی قوت مروڑ کو

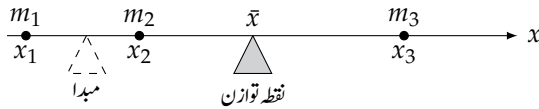
$$\underbrace{g}_{\text{خاصیت ماحول}} \underbrace{(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)}_{\text{خاصیت نظام}}$$

۹۲۸۴ لکھا جاسکتا ہے، جہاں g اس ماحول کی خاصیت ہے جس میں نظام پایا جاتا ہے، جبکہ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ نظام کی خاصیت ہے، جو ایک مستقل ہے اور نظام کو ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں منتقل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

۹۲۸۶ عدد $(m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3)$ کو مبداء کے لحاظ سے **نظام کا معیار اثر** کہتے ہیں جو انفرادی کمیت کے معیاراتے اثر^{۱۴} $m_1 x_1$ ، $m_2 x_2$ اور $m_3 x_3$ کا مجموعہ ہے۔

$$M_0 = \sum m_k x_k = \text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}$$

۹۲۸۸ ہم نظام کو متوازن بنانے کی خاطر نظام کے چول کا مقام جانا چاہتے ہیں، یعنی چول کو کس نقطہ $\bar{x}$ پر رکھنے سے نظام کی قوت مروڑ صفر ہوگی۔



۹۲۹۰ اس مخصوص مقام پر چول رکھنے سے، چول کے لحاظ سے ہر ایک کمیت کی قوت مروڑ درج ذیل لکھی جاسکتی ہے، جہاں فاصلہ مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} & (\text{نیچے رخ قوت}) (m_k \text{ سے } \bar{x} \text{ کا فاصلہ}) = \bar{x} \text{ کے لحاظ سے } m_k \text{ کا معیار اثر} \\ & = (x_k - \bar{x}) m_k g \end{aligned}$$

۹۲۹۱ ان معیارات اثر کے مجموعے کو صفر کے برابر پُر کرنے سے ہمیں ایسی مساوات ملتی ہے جسے ہم $\bar{x}$ کے لیے حل کر سکتے ہیں۔ (ذیل دیکھیں۔)

$$\begin{aligned} \sum (x_k - \bar{x}) m_k g &= 0 && \text{معیار اثر کا مجموعہ صفر ہے} \\ g \sum (x_k - \bar{x}) m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ مستقل مضرب} \\ \sum (m_k x_k - \bar{x} m_k) &= 0 && g \text{ سے تقسیم اور } m_k \text{ پھیلا یا گیا ہے} \\ \sum m_k x_k - \sum \bar{x} m_k &= 0 && \text{مجموعہ کا قاعدہ فرق} \\ \sum m_k x_k &= \bar{x} \sum m_k && \text{مستقل مضرب قاعدہ اور منتقلی} \\ \bar{x} &= \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} && \bar{x} \text{ کے لیے حل} \end{aligned}$$

۹۲۹۲ یہاں آخری مساوات کہتی ہے کہ $\bar{x}$ معلوم کرنے کے لیے مبداء کے لحاظ سے نظام کے معیار اثر کو نظام کی کل کیت سے تقسیم کریں۔

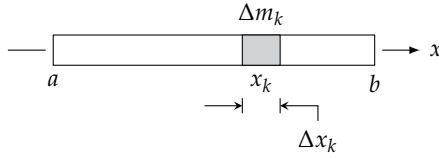
$$\bar{x} = \frac{\sum x_k m_k}{\sum m_k} = \frac{\text{مبداء کے لحاظ سے نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

۹۲۹۳ نقطہ $\bar{x}$ کو نظام کا مرکز کچھیتے^{۱۵} کہتے ہیں۔

۹۲۹۴ تار اور پتلی سلاخ

۹۲۹۵ بہت سے مواقع پر ہمیں سلاخ یا پتلی پٹی کا مرکز کیت جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورتوں میں اگر ہم کیت کی تقسیم کو استمراری تفاعل کی صورت میں لکھ سکیں تب ہمارے کلیات میں جمع کے بجائے مکمل ہوگا۔ اس پر اب بات کرتے ہیں۔

۹۲۹۷ فرض کریں ایک لمبی پٹی $x = a$ تا $x = b$ پر واقع ہے۔ ہم وقفہ $[a, b]$ پر پٹی کی خانہ بندی کر کے پٹی کو Δm_k کیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ k واں ٹکڑے کی لمبائی Δx_k ہے اور یہ مبداء سے تقریباً x_k فاصلے پر واقع ہے۔ اب تین چیزوں کا مشاہدہ کریں۔



۹۲۹۹ اول، ہر کیت Δm_k کو نقطہ x_k پر رکھنے سے پیدا نقطوی کیتی نظام کا تقریباً وہی (درج ذیل) مرکز کیت حاصل ہوگا جو پٹی کا مرکز کیت $\bar{x}$ ہے۔

$$\bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کیت}}$$

۹۳-۱ دوم، مبداء کے لحاظ سے ہر ٹکڑے کا معیار اثر تخمیناً $x_k \Delta m_k$ ہوگا لہذا نظام کا معیار اثر تخمیناً تمام $x_k \Delta m_m$ کا مجموعہ ہوگا۔

$$\text{نظام کا معیار اثر} \approx \sum x_k \Delta m_k$$

۹۳-۲ سوم، اگر x_k پرپٹی کی کثافت $\delta(x_k)$ ہو، جہاں δ استراری ہے، (اور کثافت کی پینائٹ کثیت فی لمبائی ہے) تب Δm_k تخمیناً $\delta(x_k) \Delta x_k$ ہوگا۔

$$\Delta m_k \approx \delta(x_k) \Delta x_k$$

۹۳-۳ ان تینوں مشاہدوں کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲) \quad \bar{x} \approx \frac{\text{نظام کا معیار اثر}}{\text{نظام کی کثیت}} \approx \frac{\sum x_k \Delta m_k}{\sum \Delta m_k} \approx \frac{\sum x_k \delta(x_k) \Delta x_k}{\sum \delta(x_k) \Delta x_k}$$

۹۳-۵ مساوات ۲ کا آخری شمار کنندہ بند وقفہ $[a, b]$ پر استراری تفاعل $x \delta(x)$ کا بیان مجموعہ ہے جبکہ نسب مناسب وقفے پر تفاعل $\delta(x)$ کا بیان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ زیادہ باریک خانہ بندی سے مساوات ۲ میں تخمین بہتر ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x \delta(x) dx}{\int_a^b \delta(x) dx}$$

۹۳-۷ ہم $\bar{x}$ کو درج بالا کلیہ سے معلوم کرتے ہیں۔

۹۳-۸ معیار اثر، کمیت، اور محور x پر کثافت تفاعل $\delta(x)$ کے سلاخ یا پٹی کا مرکز کمیت

۹۳-۹

$$M_0 = \int_a^b x \delta(x) dx \quad \text{مبداء کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$(۳) \quad M = \int_a^b \delta(x) dx \quad \text{کثیت}$$

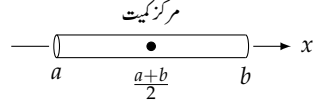
$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} \quad \text{مرکز کثیت}$$

۹۳-۱۰ مساوات ۳ کے حصول میں کثافت کی بات کی گئی۔ عام طور پر کثافت سے مراد کثیت فی اکائی حجم ہوتا ہے البتہ بعض اوقات ہم وہ اکائیاں استعمال کرتے ہیں جن کی

۹۳-۱۱ پینائٹ نسبتاً زیادہ آسان ہو۔ یوں تار، سلاخ، اور پٹی کے لیے ہم کثیت فی اکائی لمبائی کو کثافت کہتے ہیں، جبکہ مستوی سطحوں کے لیے کثیت فی اکائی رقبہ کو کثافت کہتے ہیں۔

۹۳-۱۲ مثال ۶.۲: مستقل کثافت کی سلاخ یا پٹی

۹۳-۱۳ مستقل کثافت رکھنے والی سلاخ یا پٹی کا مرکز کثیت تلاش کریں۔



شکل ۶.۹۹: متغیر موٹائی کی سیدھی سلاخ کو متغیر کثافت کی سیدھی سلاخ تصور کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۶.۹۸: مستقل کثافت کی پتلی سیدھی سلاخ کا مرکز کیت دونوں سروں کے وسطی نقطے پر ہوگا۔

حل

ہم محور x پر $a \leq x \leq b$ سے x کو سلاخ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۹۸)۔ چونکہ کثافت مستقل ہے لہذا اس کو مکمل کے باہر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$M_0 = \int_a^b \delta x \, dx = \delta \int_a^b x \, dx = \delta \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)$$

$$M = \int_a^b \delta \, dx = \delta \int_a^b dx = \delta [x]_a^b = \delta (b - a)$$

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{\frac{\delta}{2} (b^2 - a^2)}{\delta (b - a)} = \frac{b + a}{2}$$

□

مستقل کثافت کی صورت میں مرکز کیت سلاخ کی پتلی کے عین وسطی نقطے پر ہوگا۔

مثال ۶.۲۵: متغیر کثافت

ایک سلاخ جس کی لمبائی 10 m ہے بائیں سے دائیں چلتے ہوئے موٹی ہوتی جاتی ہے (شکل ۶.۹۹) لہذا اس کی کثافت مستقل ہونے کے بجائے $\delta(x) = 1 + \frac{x}{10} \text{ kg m}^{-1}$ ہے۔ سلاخ کا مرکز کیت معلوم کریں۔

حل

ہم مساوات ۱۳ استعمال کریں گے۔ مبداء کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

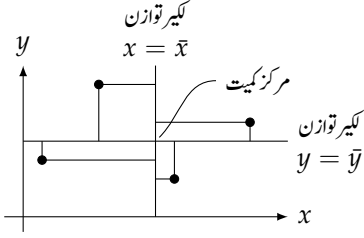
$$\begin{aligned} M_0 &= \int_0^{10} x \delta(x) \, dx = \int_0^{10} x \left(1 + \frac{x}{10} \right) dx = \int_0^{10} \left(x + \frac{x^2}{10} \right) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{30} \right]_0^{10} = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3} \text{ kg m} \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ معیار اثر کی اکائی kg m ہے۔ سلاخ کی کیت درج ذیل ہوگی۔

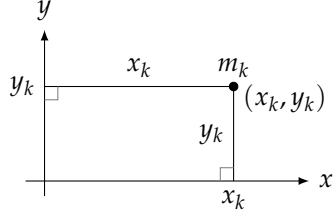
$$M = \int_0^{10} \delta(x) \, dx = \int_0^{10} \left(1 + \frac{x}{10} \right) dx = \left[x + \frac{x^2}{20} \right]_0^{10} = 10 + 5 = 15 \text{ kg}$$

مرکز کیت درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_0}{M} = \frac{250}{3} \cdot \frac{1}{15} = \frac{50}{9} \approx 5.56 \text{ m}$$



شکل ۶.۱۰۱: دو بُعدی کمیتوں کا جھرمٹ اپنے مرکز کمیت پر متوازن ہو گا۔



شکل ۶.۱۰۰: ہر کمیت m_k کا ہر محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔

□

۹۳۲۶

مستوی پر کمیت کی تقسیم

۹۳۲۷

فرض کریں ایک مستوی پر تنہا تعداد کی کمیتیں پائی جاتی ہیں۔ یوں نقطہ (x_k, y_k) پر کمیت m_k ہوگی (شکل ۶.۱۰۰)۔ اس نظام کی کمیت درج ذیل ہو گی۔

۹۳۲۹

$$M = \sum m_k \quad \text{نظام کی کمیت}$$

ہر کمیت m_k کا دونوں محور کے لحاظ سے معیار اثر ہو گا۔ محور x کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k y_k$ ، جبکہ محور y کے لحاظ سے اس کا معیار اثر $m_k x_k$ ہو گا۔ دونوں محور کے لحاظ سے پورے نظام کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

۹۳۳۱

$$M_x = \sum m_k y_k \quad \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

$$M_y = \sum m_k x_k \quad \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر}$$

نظام کے مرکز کمیت کا x محدود درج ذیل ہو گا۔

۹۳۳۲

$$(۳) \quad \bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k}$$

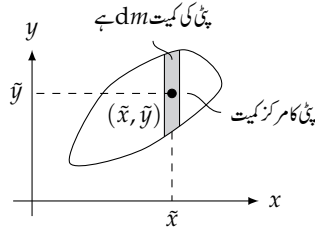
ایک بُعدی صورت کی طرح $\bar{x}$ کی اس قیمت کے لیے نظام مکیر $x = \bar{x}$ پر توازن میں ہو گا (شکل ۶.۱۰۱)۔

۹۳۳۳

نظام کے مرکز کمیت کا y محدود درج ذیل ہو گا۔

۹۳۳۴

$$(۵) \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k}$$



شکل ۶.۱۰۲: چادر کو انتظامی پتی بیٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمائندہ پتی کا کسی ایک انفرادی محور کے لحاظ سے معیار اثر وہی ہوگا جو پتی کی کیت dm کو پتی کے مرکز کیت پر متحد کرنے سے حاصل ہوگا۔

۹۳۳۵ ایک بُعدی صورت کی طرح $\bar{y}$ کی اس قیت کے لیے نظام لکیر $y = \bar{y}$ پر توازن میں ہوگا۔ لکیر $y = \bar{y}$ کے لحاظ سے تمام قوت مروڑ ایک دوسرے کو منسوخ کر کے صفر قوت مروڑ پیدا کرتی ہیں۔ توازن کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نظام کی پوری کیت نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ میں سمونی ہوئی ہے۔ اس نقطے کو نظام کا مرکز کیت^{۱۲} کہتے ہیں۔ ۹۳۳۷

۹۳۳۸ پتی مسطح چادر

۹۳۳۹ کئی مرتبہ ہمیں پتی مسطح چادر کا مرکز کیت درکار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کیت کی تقسیم استمراری ہے لہذا $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کھیات میں ۹۳۴۰ متناہی مجموعوں کے بجائے مکمل پائے جاتے ہیں۔ آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں مستوی xy میں ایک پتی چادر واقع ہے۔ چادر کو کسی ایک محور کے ۹۳۴۱ متوازی باریک بیٹوں میں تقسیم کریں (شکل ۶.۱۰۲ میں پٹیاں محور y کے متوازی ہیں)۔ کسی ایک نمائندہ پتی کی کیت کا مرکز $(\bar{x}, \bar{y})$ ہوگا۔ ہم پتی کی ۹۳۴۲ کیت Δm کو نقطہ $(\bar{x}, \bar{y})$ پر متحد تصور کرتے ہیں۔ یوں محور y کے لحاظ سے پتی کا معیار اثر $\bar{x} \Delta m$ ہوگا، جبکہ محور x کے لحاظ سے پتی کا معیار اثر ۹۳۴۳ $\bar{y} \Delta m$ ہوگا۔ اس طرح مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum \bar{x} \Delta m}{\sum \Delta m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum \bar{y} \Delta m}{\sum \Delta m}$$

۹۳۴۴ ایک بُعدی صورت کی طرح یہاں بھی ریمان مجموعے پائے جاتے ہیں، جن کی قیمتیں، پتی کی چوڑائی کو کم سے کم کرنے سے، قطعی کمالات کی قیمتیں ہوں گی۔ ان ۹۳۴۵ کمالات کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\bar{x} = \frac{\int \bar{x} dm}{\int dm}, \quad \bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm}$$

مستوی xy میں باریک چادر کے معیار اثر، کمیت اور مرکز کمیت

$$\begin{aligned}
 M_x &= \int \tilde{y} \, dm && \text{محور } x \text{ کے لحاظ سے معیار اثر} \\
 M_y &= \int \tilde{x} \, dm && \text{محور } y \text{ کے لحاظ سے معیار اثر} \\
 M &= \int dm && \text{کمیت} \\
 \bar{x} &= \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} && \text{مرکز کمیت}
 \end{aligned}
 \tag{۶}$$

ان نکلمات کے حصول کے لیے ہم چادر کو محدودی مستوی میں رکھ کر کسی ایک محدود کے متوازی ایک نمائندہ پٹی کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس پٹی کی کمیت اور مرکز کمیت کے محدود $(\tilde{x}, \tilde{y})$ کو x اور y کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم محدودی مستوی میں چادر کے مقام کے اعتبار سے موزوں حدود کے بیچ $\tilde{x} \, dm$ ، $\tilde{y} \, dm$ اور dm کے نکلمات لیتے ہیں۔

مثال ۶.۲۶: ایک ٹکونی چادر جس کو شکل ۶.۱۰۳-۱ میں دکھایا گیا ہے کی مستقل کثافت $\delta = 3 \text{ g cm}^{-3}$ ہے۔ (۱) محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر M_y معلوم کریں۔ (ب) چادر کی کمیت M معلوم کریں۔ (ج) چادر کی کمیت کے مرکز کا $\bar{x}$ محدود معلوم کریں۔

حل
پہلی ترکیب: انتہائی پٹیاں (شکل ۶.۱۰۳-ب)

(۱) نمائندہ پٹی کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 dx & \text{ چوڑائی:} && \text{مرکز کمیت: } (\tilde{x}, \tilde{y}) = (x, y) \\
 dm = \delta \, dA = 3 \cdot 2x \, dx = 6x \, dx & \text{ کمیت:} && \text{لمبائی: } 2x \\
 \tilde{x} = x & \text{ مرکز کمیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ:} && \text{رقبہ: } dS = 2x \, dx
 \end{aligned}$$

یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} \, dm = x \cdot 6x \, dx = 6x^2 \, dx$$

ہوگا، لہذا پوری چادر کا محور y کے لحاظ سے معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} \, dm = \int_0^1 6x^2 \, dx = 2x^3 \Big|_0^1 = 2 \text{ g cm}$$

(ب) چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^1 6x \, dx = 3x^2 \Big|_0^1 = 3 \text{ g}$$

۹۳۶۵ (ج) چادر کے مرکز کیت کا x محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

۹۳۶۶ دوسری ترکیب: افقی بیلیاں (شکل ۶.۱۰۳-ج)

۹۳۶۷ (ا) نمائندہ انتہائی پٹی کے مرکز کیت کا y محدود y ہوگا:

$$\tilde{y} = y$$

۹۳۶۸ پٹی کے دائیں اور بائیں سروں کے وسط میں x محدود پایا جائے گا:

$$\tilde{x} = \frac{\frac{y}{2} + 1}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2} = \frac{y + 2}{4}$$

۹۳۶۹ اس کے علاوہ درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$dm = \delta dS = 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy \quad \text{کیت:} \quad ۹۳۷۳$$

$$1 - \frac{y}{2} = \frac{2-y}{2} \quad \text{لمبائی:} \quad ۹۳۷۰$$

$$\tilde{x} = \frac{y+2}{4} \quad \text{مرکز کیت کا محور } y \text{ سے فاصلہ:} \quad ۹۳۷۳$$

$$dy \quad \text{چوڑائی:} \quad ۹۳۷۱$$

$$dS = \frac{2-y}{2} dy \quad \text{رقبہ:} \quad ۹۳۷۲$$

۹۳۷۵ یوں محور y کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر

$$\tilde{x} dm = \frac{y+2}{4} \cdot 3 \cdot \frac{2-y}{2} dy = \frac{3}{8} (4-y^2) dy$$

۹۳۷۶ ہوگا اور محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$M_y = \int \tilde{x} dm = \int_0^2 \frac{3}{8} (4-y^2) dy = \frac{3}{8} \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \left(\frac{16}{3} \right) = 2 \text{ g cm}$$

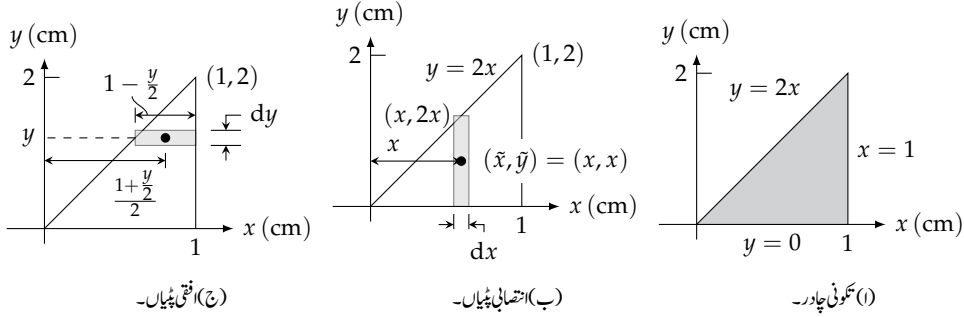
۹۳۷۷ (ب) چادر کی کیت درج ذیل ہوگی۔

$$M = \int dm = \int_0^2 \frac{3}{2} (2-y) dy = \frac{3}{2} \left[2y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 = \frac{3}{2} (4-2) = 3 \text{ g}$$

۹۳۷۸ (ج) چادر کے مرکز کیت کا x محدود درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{2 \text{ g cm}}{3 \text{ g}} = \frac{2}{3} \text{ cm}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۰۳: چادر برائے مثال ۶.۲۶

□

ہم اسی طرح M_x اور $\bar{y}$ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔

اگر پتلی چادر میں کیت کی تقسیم تشاکلی ہو تب کیت کا مرکز محور تشاکل پر پایا جائے گا۔ اگر تشاکل کے دو محور پائے جاتے ہوں تب مرکز کیت دونوں محور کے نقطہ تقاطع پر پایا جائے گا۔ یہ دو حقائق عموماً مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

مثال ۶.۲۷: مستقل کثافت ایک پتلی چادر، جس کی کثافت مستقل δ ہے، کو بالائی طرف سے قطع مکانی $y = 4 - x^2$ اور زیریں طرف سے محور x گھیرتا ہے (شکل ۶.۱۰۴)۔ اس چادر کا مرکز کیت تلاش کریں۔

حل: چونکہ چادر کی کثافت مستقل ہے اور کیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے، لہذا مرکز کیت محور y پر پایا جائے گا۔ یوں $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ ہمیں صرف $\bar{y} = \frac{M_x}{M}$ معلوم کرنا ہے۔

افقی پٹیاں لینے سے درج ذیل مشکل مکمل پیدا ہوتا ہے

$$M_x = \int_0^4 2\delta y \sqrt{4-y} dy$$

لہذا ہم انصافی پٹیاں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نمائندہ انصافی پٹلی کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} dS &= (4 - x^2) dx & \text{رقبہ:} & & (\bar{x}, \bar{y}) &= \left(x, \frac{4-x^2}{2}\right) & \text{مرکز کیت:} \\ dm &= \delta dS = \delta(4 - x^2) dx & \text{کیت:} & & & & \text{لمبائی:} \\ \bar{y} &= \frac{4-x^2}{2} & \text{مرکز کیت کا محور } x \text{ سے فاصلہ:} & & dx & & \text{چوڑائی:} \end{aligned}$$

۹۳۹۵ محور x کے لحاظ سے پٹی کا معیار اثر درج ذیل ہوگا

$$\tilde{y} dm = \frac{4 - x^2}{2} \cdot \delta(4 - x^2) dx = \frac{\delta}{2}(4 - x^2)^2 dx$$

۹۳۹۶ لہذا محور y کے لحاظ سے چادر کا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad M_x = \int \tilde{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2}(4 - x^2) dx$$

$$(۸) \quad = \frac{\delta}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) dx = \frac{256}{15} \delta$$

۹۳۹۷ چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$(۹) \quad M = \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4 - x^2) dx = \frac{32}{3} \delta$$

۹۳۹۸ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{256}{15} \delta}{\frac{32}{3} \delta} = \frac{8}{5}$$

۹۳۹۹ چادر کی کمیت کا مرکز درج ذیل نقطہ ہوگا۔

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{5}\right)$$

□

۹۴۰۰

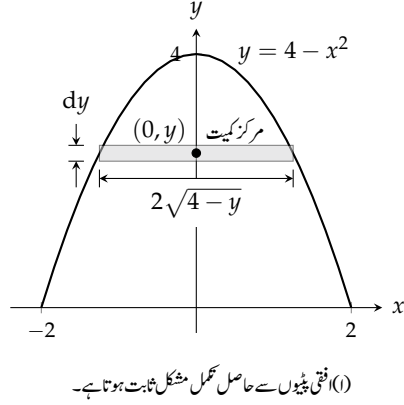
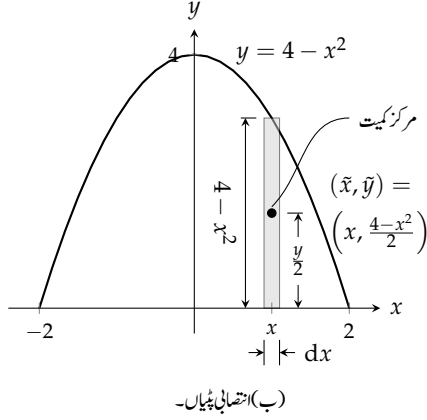
۹۴۰۱ مثال ۶.۲۸: متغیر کشافٹ نقطہ (x, y) پر مثال ۶.۲۷ کی چادر کی کشافٹ $\delta = 2x^2$ لیتے ہوئے چادر کی کمیت کا مرکز تلاش کریں۔

۹۴۰۲ حل

۹۴۰۳ کمیت اب بھی محور y کے لحاظ سے متساوی ہے لہذا $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ یوں $\delta = 2x^2$ کے لیے مساوات ۷ اور مساوات ۹ درج ذیل صورت اختیار کریں گے۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int \tilde{y} dm = \int_{-2}^2 \frac{\delta}{2}(4 - x^2)^2 dx = \int_{-2}^2 x^2(4 - x^2)^2 dx \\ &= \int_{-2}^2 (16x^2 - 8x^4 + x^6) dx = \frac{2048}{105} \\ M &= \int dm = \int_{-2}^2 \delta(4 - x^2) dx = \int_{-2}^2 2x^2(4 - x^2) dx \\ &= \int_{-2}^2 (8x^2 - 2x^4) dx = \frac{256}{15} \end{aligned}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۰۴: چادر برائے مثال ۶.۲۷

۴-۳۵ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{2048}{105} \cdot \frac{15}{256} = \frac{8}{7}$$

۴-۳۶ چادر کی کیت کا نیامرکز درج ذیل ہوگا۔

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{8}{7}\right)$$

□

۴-۳۷

۴-۳۸ مثال ۶.۲۹: ایک تار، جس کی کثافت δ مستقل ہے، سے رداس a کا نصف دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔

حل

۴-۳۹ ہم نصف دائرے کو تقاطع $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۵)۔ کیت کی تقسیم محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے لہذا $\bar{x} = 0$ ہو

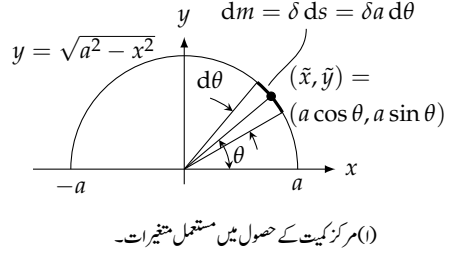
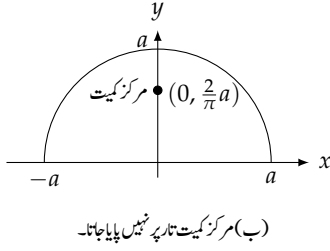
۴-۴۰ گا۔ ہم تصور میں تار کو چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے $\bar{y}$ تلاش کرتے ہیں۔ نمائندہ قطعہ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۴-۴۱ لمبائی: $ds = a d\theta$ مرکز کیت کا محور x سے فاصلہ: $\bar{y} = a \sin \theta$ ۴-۴۲

۴-۴۳ کیت: $dm = \delta ds = \delta a d\theta$

۴-۴۴ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{\int \bar{y} dm}{\int dm} = \frac{\int_0^\pi a \sin \theta \cdot \delta a d\theta}{\int_0^\pi \delta a d\theta} = \frac{\delta a^2 [-\cos \theta]_0^\pi}{\delta a \pi} = \frac{2}{\pi} a$$



شکل ۶.۱۰۵: نصف دائری تار (مثال ۶.۲۹)

□

مرکز کیت $(0, 2a/\pi)$ ہوگا، جو مبدا سے تقریباً $\frac{2}{3}$ اوپر ہے۔

وسطانی مرکز

مستقل کشافیت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں نسب نما اور شمار کنندہ میں پائے جانے والے δ ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یوں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے نقطہ نظر سے δ کو شروع سے اکائی (1) تصور کیا جاسکتا ہے۔ مستقل کشافیت کی صورت میں کسی چیز کی کیت کا مرکز اس چیز کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا نہ کہ اس مادے پر جس سے یہ چیز بنی ہو۔ ایسی صورت میں مرکز کیت کو عموماً **وسطانی مرکز** کہتے ہیں۔ یوں اگر آپ سے کہا جائے کہ تکیوں، مخروط، یا کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ $\delta = 1$ لے کر معیار اثر کو کیت سے تقسیم کر کے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ معلوم کریں۔

سوالات

پتلی سلاخ

سوال ۶.۲۲۸: ایک بچہ، جس کی کیت 40 kg ہے، اور دوسرا بچہ، جس کی کیت 50 kg ہے، ہنڈولا پر جھول رہے ہیں۔ اگر 40 kg بچہ چول سے 2 m فاصلے پر ہو، تب ہنڈولا کو متوازن رکھنے کی خاطر دوسرا بچہ چول سے دوسری جانب کتنے فاصلے پر ہوگا؟

سوال ۶.۲۲۹: ایک شہتیر کے سروں کو دو ترازوؤں پر رکھا جاتا ہے جو 100 kg اور 20 kg کی پیمائش دیتی ہیں۔ شہتیر کی کیت کا مرکز کہاں ہوگا؟

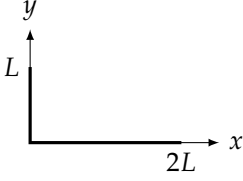
سوال ۶.۲۳۰: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو وسط سے 90° زاویہ پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے (شکل ۶.۱۰۶)۔ ڈھانچے کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کے مراکز کیت کہاں ہوں گے؟)

سوال ۶.۲۳۱: لوہے کی ایک پتلی سلاخ کو 90° پر موڑ کر ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، جہاں ایک بازو کی لمبائی دوسرے بازو کی لمبائی سے دگنی ہے (شکل ۶.۱۰۷)۔ ڈھانچے کی کیت کا مرکز تلاش کریں۔ (اشارہ۔ انفرادی بازوؤں کی کیت کے مراکز کہاں ہوں گے؟)

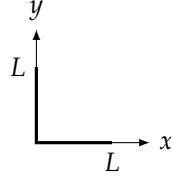
سوال ۶.۲۳۲ تا ۶.۲۳۹: مختلف وقفوں پر واقع پتلی سلاخوں کے کشافیتی تفاعل دیے گئے ہیں۔ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے مبدا کے لحاظ سے سلاخ کا معیار اثر، کیت، اور مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۳۲: $\delta(x) = 4, \quad 0 \leq x \leq 2$

centroid^۷



شکل ۶.۱۰۷: ڈھانچہ برائے سوال ۶.۲۳۱



شکل ۶.۱۰۶: لوہے کا ڈھانچہ برائے سوال ۶.۲۳۰

سوال ۶.۲۳۳: $\delta(x) = 4, \quad 1 \leq x \leq 3$ ۹۳۳۳

سوال ۶.۲۳۴: $\delta(x) = 1 + \frac{x}{3}, \quad 0 \leq x \leq 3$ ۹۳۳۵

سوال ۶.۲۳۵: $\delta(x) = 2 - \frac{x}{4}, \quad 0 \leq x \leq 4$ ۹۳۳۶

سوال ۶.۲۳۶: $\delta(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad 1 \leq x \leq 4$ ۹۳۳۷

سوال ۶.۲۳۷: $\delta(x) = 3(x^{-3/2} + x^{-5/2}), \quad 0.25 \leq x \leq 1$ ۹۳۳۸

سوال ۶.۲۳۸: $\delta(x) = \begin{cases} 2 - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ ۹۳۳۹

سوال ۶.۲۳۹: $\delta(x) = \begin{cases} x + 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ ۹۳۴۰

مستقل کثافت والے پتلی چادر

سوال ۶.۲۴۰ تا ۶.۲۵۱ میں وہ خطہ دیا گیا ہے جہاں مستقل کثافت δ کی پتلی چادر واقع ہے۔ چادر کی کیت کامرکز تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۴۰: قطع مکانی $y = x^2$ اور لکیر $y = 4$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۱

سوال ۶.۲۴۱: قطع مکانی $y = 25 - x^2$ اور محور x میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۲

سوال ۶.۲۴۲: قطع مکانی $y = x - x^2$ اور لکیر $y = -x$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۳

سوال ۶.۲۴۳: قطع مکانی $y = x^2 - 3$ اور $y = -2x^2$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۴

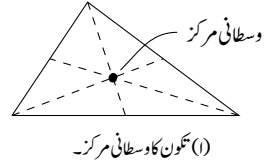
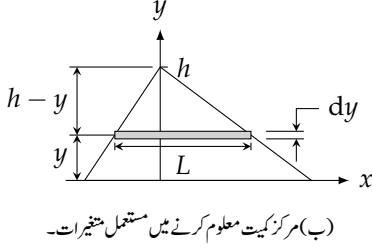
سوال ۶.۲۴۴: محور y اور قطع مکانی $x = y - y^3, 0 \leq y \leq 1$ کے قیچہ خطہ۔ ۹۳۴۵

سوال ۶.۲۴۵: قطع مکانی $x = y^2 - y$ اور لکیر $y = x$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۶

سوال ۶.۲۴۶: محور x اور منحنی $y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ کے قیچہ خطہ۔ ۹۳۴۷

سوال ۶.۲۴۷: محور x اور منحنی $y = \sec^2 x, -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ کے قیچہ خطہ۔ ۹۳۴۸

سوال ۶.۲۴۸: قطع مکانی $y = 2x^2 - 4x$ اور $y = 2x - x^2$ میں محیط خطہ۔ ۹۳۴۹



شکل ۶.۱۰۸: ٹکون برائے سوال ۶.۲۵۶

سوال ۶.۲۴۹: (ل) ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے اندر خطہ۔ (ب) محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{9 - x^2}$ کے بیچ خطہ۔ جزو-۱
کے نتیجے کے ساتھ جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۶.۲۵۰: (ل) ربع اول میں لکیر $x = 3$ ، لکیر $y = 3$ ، اور دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ کے بیچ ٹکونی خطہ۔ (اشارہ۔ رقبے کو جیومیٹری کی مدد سے حاصل کریں۔)

سوال ۶.۲۵۱: وہ خطہ جس کی بالائی سرحد $y = \frac{1}{x^3}$ ، زیریں سرحد $y = -\frac{1}{x^3}$ ، بائیں سرحد $x = 1$ ، اور دائیں سرحد $x = a > 1$ ہیں۔ اس کے علاوہ $\lim_{a \rightarrow \infty}$ بھی معلوم کریں۔

متغیر کثافت کے پتلے چادر

سوال ۶.۲۵۲: محور x اور منحنی $y = \frac{2}{x^2}$ ، $1 \leq x \leq 2$ کے بیچ چادر، جس کی نقطہ (x, y) پر کثافت $\delta(x) = x^2$ ہے، کا مرکز کیت تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۵۳: لکیر $y = x$ سے نیچے اور قطع مکانی $y = x^2$ سے اوپر پتلے چادر، جس کی نقطہ (x, y) پر کثافت $\delta(x) = 12x$ ہے، کا مرکز کیت تلاش کریں۔

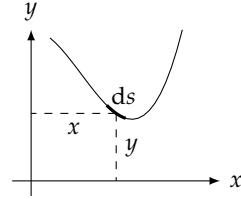
سوال ۶.۲۵۴: لکیر $x = 1$ ، لکیر $x = 4$ ، اور منحنی $y = \pm \frac{4}{\sqrt{x}}$ کے بیچ چادر کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
(ل) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{1}{x}$ ہو، تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

سوال ۶.۲۵۵: منحنی $y = \frac{2}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 4$ کے بیچ چادر کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔
(ل) اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) اگر نقطہ (x, y) پر چادر کی کثافت $\delta(x) = \sqrt{x}$ ہو، تب چادر کی کیت کتنی ہوگی؟ (ج) چادر کا خاکہ بنا کر اس پر چادر کی کیت کا مرکز دکھائیں۔

ٹکون کے وسطانی مرکز

سوال ۶.۲۵۶: ٹکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع ٹکون کا وسطانی مرکز ہوگا۔

ٹکون کے راس سے، راس کے مخالف ضلع کے وسط تک، قطعہ کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ضلع سے $\frac{1}{3}$ فاصلے پر وسطانیہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں (شکل ۶.۱۰۸)۔ دکھائیں کہ ٹکون کا وسطانی مرکز بھی اسی نقطہ پر واقع ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔



شکل ۶.۱۰۹: برائے سوال ۶.۲۶۶

سوال ۲۶۶ تا سوال ۲۶۹ میں دیے گئے فقروں اور کلیات کی تصدیق کریں۔

سوال ۶.۲۶۶: قابل تفرق مسطح منحنی کے وسطانی مراکز کے محدود درج ذیل ہوں گے (شکل ۶.۱۰۹)۔

$$\bar{x} = \frac{\int x \, ds}{\text{لمبائی}}, \quad \bar{y} = \frac{\int y \, ds}{\text{لمبائی}}$$

سوال ۶.۲۶۷: قوس $y = \frac{x^2}{4p}$ میں $p > 0$ کی قیمت جو بھی ہو، شکل ۶.۱۱۰ میں دکھائے گئے قطع مکانی خطہ کے وسطانی مرکز کا y محدود $\bar{y} = \frac{3}{5}a$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۸: مستقل کثافت کے باریک تار سے، محور y کے لحاظ سے تشاکلی، دائری قوس بنائی جاتی ہے، جس کا مرکز مبدأ پر ہے (شکل ۶.۱۱۱)۔ اس کے وسطانی مرکز کا y محدود $\bar{y} = \frac{a \sin \alpha}{\alpha} = \frac{ac}{s}$ ہوگا۔

سوال ۶.۲۶۹: گزشتہ سوال کو جاری رکھا گیا ہے
دیکھیں کہ جب α کی قیمت کم ہو تب وسطانی مرکز سے قطعہ AB تک فاصلہ d تقریباً $\frac{2h}{3}$ ہوگا۔ ایسا درج ذیل اقدامات سے ہوگا۔
۱. ۱. درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \frac{d}{h} = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۲. درج ذیل تفاعل کو

$$f(\alpha) = \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

کمپیوٹر پر ترسیم کر کے بڑا کر کے دکھائیں کہ $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} f(\alpha) \approx \frac{2}{3}$ ہوگا۔ (حصہ ۶.۱ میں سوال ۶.۲۳ میں آپ اس کی تصدیق کر پائیں گے)۔

ب. آپ $\alpha = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$ لے کر مساوات ۱۰ کا دایاں ہاتھ حل کر کے دیکھیں کہ 45° سے بڑے زاویوں کے لیے بھی خلل (یعنی d اور $\frac{2}{3}h$ میں فرق) بہت کم ہے۔

۶.۸ کام

روزمرہ زندگی میں کام سے مراد وہ عمل ہے جو جسمانی یا ذہنی قوت سے سرانجام دیا جائے۔ سائنس میں کام کی تعریف اس سے مختلف ہے۔ اس حصہ میں کام کی سائنسی تعریف پیش کی جائے گی اور کام کی قیمت کا حصول سکھایا جائے گا۔

مستقل قوت اور کام

جب کوئی جسم، جس پر مستقل قوت F عمل کرتی ہو، قوت کی سمت میں سیدھی لکیر پر فاصلہ d طے کرے، تب ہم (سائنسی طور پر) کہتے ہیں کہ قوت F اس جسم پر (ذیل) کام W کرتی ہے۔

$$(۱) \quad W = Fd$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس میں لفظ ”کام“ کا معنی روزمرہ زندگی میں استعمال معنی سے مختلف ہے۔ اگر آپ کسی گاڑی کو سڑک پر دھکا لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں تب آپ کی روزمرہ خیال کے مطابق آپ نے کام کیا اور مساوات کے تحت بھی آپ نے کام کیا۔ اس کے برعکس، اگر آپ پورا دن گاڑی کو دھکا لگاتے رہیں لیکن گاڑی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، تب اگرچہ آپ کا خیال ہو گا کہ آپ نے بہت کام کیا لیکن مساوات کے تحت آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔

مساوات اسے واضح ہے کہ قوت کی اکائی کو فاصلے کی اکائی سے ضرب دینے سے کام کی اکائی حاصل ہوگی۔ بین الاقوامی نظام اکائی میں قوت کی اکائی نیوٹن N اور فاصلے کی اکائی میٹر m ہے، لہذا اس نظام میں کام کی اکائی نیوٹن میٹر $N \cdot m$ ہوگی، جس کو خصوصی نام **جاول**^{۱۸} دیا گیا ہے اور جس کو J سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۶.۳۰: فرض کریں آپ 80 kg کیت کو 30 cm بلندی تک اٹھاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آپ درج ذیل کام کرتے ہیں۔

$$W = Fd = (80)(9.8)(0.3) = 235.2J$$

□

متغیر قوت اور کام

اگر آپ پانی کی ایسی بالٹی اٹھائیں جس سے پانی ٹپکتا ہو، تب لاگو قوت کی قیمت بلندی کے ساتھ تبدیل ہوگی۔ ایسی صورت میں قوت کا کلیہ $W = Fd$ تبدیل کرتے ہوئے مکمل استعمال ضروری ہو گا جو قوت کی تبدیلی کا حساب رکھ سکے۔

فرض کریں کہ محور x سے اس لکیر کو ظاہر کرنا ممکن ہے جس پر قوت عمل کرتی ہے اور قوت کی مقدار F کو فاصلہ x کا استمراری تغاقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ہم وقفہ $a \leq x \leq b$ پر قوت کا کام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے ہر ذیلی وقفہ $[x_{k-1}, x_k]$ میں کوئی نقطہ c_k منتخب کرتے ہیں۔ اگر ذیلی وقفہ چھوٹا ہو، تب x_{k-1} سے x_k تک کے فاصلے میں استمراری قوت F کی تبدیلی (استمراری ہونے کی وجہ سے) بہت کم ہوگی، جسے رد کیا جاسکتا ہے۔ یوں x_{k-1} سے x_k تک حرکت کے دوران کام کی قیمت تخمیناً $F(c_k)\Delta x_k$ ہوگی۔ یوں درج ذیل زیریں مجموعہ $x = a$ سے $x = b$ تک قوت F کا کام دے گا۔

$$(۲) \quad \sum_{k=1}^n F(c_k)\Delta x_k$$

ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر پہنچتا ہو، ویسے ویسے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی، لہذا ہم $x = a$ سے $x = b$ تک F کے مکمل کام کو a سے b تک قوت F کے کام کی تعریف لیتے ہیں۔

joule^{۱۸}

تعریف: محور x پر $x = a$ سے $x = b$ تک لاگو متغیر قوت $F(x)$ درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$(۳) \quad W = \int_a^b F(x) dx$$

□

کام کی اکائی جاول J ہے۔

مثال ۶.۳۱: قوت $F(x) = \frac{1}{x^2}$ N محور x پر $x = 1$ m سے $x = 10$ m تک عمل کرتی ہے۔ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$W = \int_1^{10} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^{10} = -\frac{1}{10} + 1 = 0.9 \text{ J}$$

□

مثال ۶.۳۲: گاؤں میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بوکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کنویں کی گہرائی 20 m، خالی بوکے کی کمیت 2 kg، اور رسی کی کمیت 0.1 kg m^{-1} ہے۔ بوکے میں ابتدائی طور پر 10 L پانی ہوتا ہے۔ چونکہ بوکے سے پانی رستا ہے، لہذا جتنی دیر میں بوکے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اتنی دیر میں بوکا خالی ہو جاتا ہے۔ بوکا سے پانی کے اخراج کو مستقل تصور کریں۔ درج ذیل کام معلوم کریں۔

۱. صرف پانی بلند کرنے کا کام۔

ب. پانی اور بوکا بلند کرنے کا کام۔

ج. پانی، بوکا، اور رسی بلند کرنا کا کام۔

حل

۱. صرف پانی: پانی اٹھانے کے لیے درکار قوت پانی کے وزن کے برابر ہوگی، جو ابتدا میں 98 N $(9.8)(10)$ اور آخر میں صفر ہے۔ یوں مہدا کو کنویں کی تہہ میں رکھتے ہوئے قوت کو

$$F(x) = \underbrace{98}_{\text{ابتدائی وزن}} \underbrace{\left(\frac{20-x}{20}\right)}_{\text{اونچائی } x \text{ پر باقی تناسب}} = 98 \left(1 - \frac{x}{20}\right) = 98 - 4.9x \text{ N}$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا کام درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_a^b F(x) dx \\ &= \int_0^{20} (98 - 4.9x) dx = \left[98x - \frac{4.9x^2}{2} \right]_0^{20} = 1960 - 980 = 980 \text{ J} \end{aligned}$$

باب ۶: مکمل کا استعمال

ب. صرف بوکا: صرف بوکا اٹھانے کے لیے درکار کام مساوات کے تحت $392 \text{ J} = (20)(9.8)(2)$ ہوگا۔ یوں پانی اور بوکا دونوں اٹھانے کے لیے درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = 980 + 392 = 1372 \text{ J}$$

ج. پانی، بوکا، اور رسی: مبداء سے x بلندی پر پانی، بوکا، اور رسی کی کمیت کو $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ سے ضرب دینے سے درج ذیل درکار قوت حاصل ہوتی ہے۔

$$F(x) = \underbrace{(98 - 4.9x)}_{\text{پانی کا متغیر وزن}} + \underbrace{(19.6)}_{\text{بوکا کا مستقل وزن}} + \underbrace{(0.1)(9.8)(20 - x)}_{\text{رسی کا متغیر وزن}}$$

صرف رسی کو اوپر کھینچنے کا کام درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{20} (0.1)(9.8)(20 - x) dx = \int_0^{20} (19.6 - 0.98x) dx \\ &= \left[19.6x - \frac{0.98x^2}{2} \right]_0^{20} = 392 - 196 = 196 \text{ J} \end{aligned}$$

یوں پانی، بوکا، اور رسی تینوں کو کھینچنے کے لیے درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = 980 + 392 + 196 = 1568 \text{ J}$$

□

قانون ہک برائے اسپرنگ

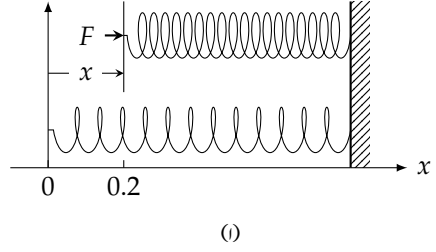
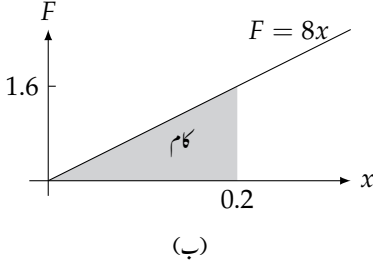
قانون ہک^{۱۹} کے تحت کسی بھی اسپرنگ کی قدرتی لمبائی کو تان کر یا دبا کر x اکائیاں تبدیل کرنے کے لیے درکار قوت F لمبائی x کے راست متناسب ہو گی۔

$$F = kx \quad \text{قانون ہک} \quad (۴)$$

مستقل اسپرنگ: k جو اسپرنگ کی خاصیت ہے کو مقیاس پچکے کہتے ہیں۔ مقیاس پچک کو قوت فی اکائی لمبائی میں ناپا جاتا ہے۔ جب تک لاگو قوت اسپرنگ کے دھاتی تار کو بگاڑ نہ دے قانون ہک (مساوات ۴) بہترین نتائج دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ لاگو قوت اسپرنگ کو خراب نہیں کرتی۔

مثال ۶.۳۳: ایک اسپرنگ، جس کا مقیاس پچک $8 \text{ N m}^{-1} = k$ ہے، کی لمبائی 1 m سے تبدیل کر کے 0.8 m کی جاتی ہے۔ درکار کام تلاش کریں۔

^{۱۹}Hooke's law
spring constant



شکل ۶.۱۱۲: اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی اور قوت کے درمیان راست تناسب ہے۔

ہم اسپرنگ کو محور x پر پڑا ہوا تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۲)۔ اسپرنگ کا ایک سرمبدا ہے، جبکہ اس کا دوسرا سر $x = 1$ پر باندھا گیا ہے۔ یوں ہم قوت کو $F = 8x$ لکھ سکتے ہیں، جہاں x کی قیمت 0 تا 0.2 m ہوگی۔ درکار کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^{0.2} 8x \, dx = \left[\frac{8x^2}{2} \right]_0^{0.2} = 0.16 \text{ J}$$

□

مثال ۶.۳۴: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 1 m ہے، کو 24 N قوت سے تان کر اس کی لمبائی 1.8 m کی جاتی ہے۔

۱. مقیاس پک k تلاش کریں۔

ب. اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 2 m بڑھانے کے لیے درکار کام تلاش کریں۔

ج. اسپرنگ کی لمبائی میں 45 N کی قوت کتنی تبدیلی پیدا کرے گی؟

حل

۱. مقیاس پک: قیاس پک کو مساوات ۴ سے حاصل کرتے ہیں۔ اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی 0.8 m ہے۔

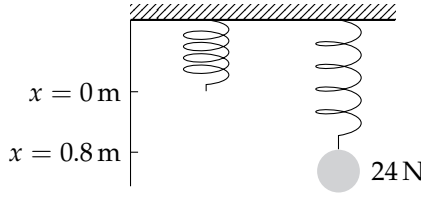
$$24 = k(0.8) \implies k = \frac{24}{0.8} = 30 \text{ N m}^{-1}$$

ب. کام: ہم اسپرنگ کو چھت سے یوں آویزاں تصور کرتے ہیں کہ اس کا آزاد سر $x = 0$ پر ہو (۶.۱۱۳)۔ اسپرنگ کی لمبائی کو اس کی قدرتی لمبائی سے

x میٹر زیادہ کرنے کے لیے درکار قوت $F = kx$ ہوگی، جو اسپرنگ کو نیچے رخ کھینچے گی۔ یوں $x = 0$ سے $x = 2 \text{ m}$ تک کھینچنے کے لیے

کام درج ذیل ہوگا۔

$$W = \int_0^2 30x \, dx = \left[\frac{30x^2}{2} \right]_0^2 = 60 \text{ J}$$



شکل ۶.۱۱۳: قوت نے اسپرنگ کی لمبائی کو بڑھایا ہے۔

ج. لمبائی میں تبدیلی: ہم مساوات $F = 30x$ میں $F = 45$ ڈال کر x تلاش کرتے ہیں۔

$$45 = 30x \implies x = \frac{45}{30} = 1.5 \text{ m}$$

یوں اسپرنگ کی کل لمبائی $1 + 1.5 = 2.5 \text{ m}$ ہوگی۔

□

پانی کی نکاسی

کسی برتن یا حوض سے پانی کی نکاسی کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟ ہم پانی کو افقی تہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک ایک تہہ کو برتن سے باہر نکالتے ہیں۔ یوں، اگر تہہ کی موٹائی dy اور اس کا سطحی رقبہ S ہو، تب اس کی کیت $\rho S dy$ اور وزن $\rho S g dy$ ہوگا، جہاں پانی کی کثافت کو ρ اور کشش ثقل کو g سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس تہہ کو بلندی h تک منتقل کرنے کے لیے $dW = Fh = \rho S g h dy$ کام درکار ہوگا۔ یوں تمام تہوں کو نکالنے کے لیے درکار کام جاننے کے لیے عمل حل کرنا ہوگا۔ اگلی مثال میں ایک ٹھوس مثال پیش کی گئی ہے۔

مثال ۶.۳۵: پانی سے بھرے ہوئے ایک بیلی حوض کا رداس 5 m اور قد $h = 10 \text{ m}$ ہے۔ پانی کو 14 m بلندی تک منتقل کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

حل ہم حوض کو کارتیسی محور پر تصور کرتے ہوئے وقفہ $[0, 10]$ کی خانہ بندی کر کے پانی کو تہہ در تہہ تقسیم کرتے ہیں (شکل ۶.۱۱۴)۔ سطح y اور سطح $y + dy$ کے بیچ پانی کا حجم

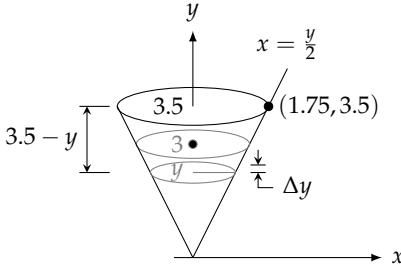
$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2 (\text{موٹائی}) = \pi(5)^2 \Delta y = 25\pi \Delta y \text{ m}^3$$

اور کیت

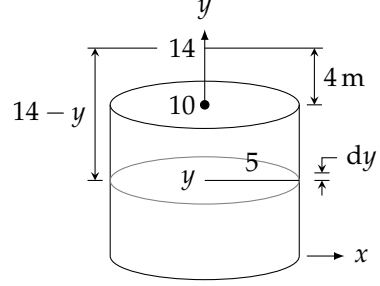
$$dM = (\rho)(\Delta H) = (1000)(25\pi \Delta y) = 25000\pi \Delta y \text{ kg}$$

ہوگی، جہاں پانی کی کثافت $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ اس تہہ پر کشش ثقل کی وجہ سے نیچے رخ قوت عمل کرے گی، لہذا اس تہہ کو اٹھانے کی خاطر تہہ کے وزن کے برابر (درج ذیل) قوت F درکار ہوگی۔

$$F = (g)(dM) = (9.8)(25000\pi \Delta y) = 245000\pi \Delta y \text{ N}$$



شکل ۶.۱۱۵: زیتون تیل کا مخروط حوض (مثال ۶.۳۶)



شکل ۶.۱۱۴: پانی حوض (مثال ۶.۳۵)

۹۵۹۲ یوں اس تہہ کو y بلندی سے 14 m بلندی تک اٹھانے کے لیے درج ذیل کام کرنا ہوگا۔

$$dW = (\text{فاصلہ}) (\text{قوت}) = (245\,000\pi)(14 - y)\Delta y \text{ J}$$

۹۵۹۳ تمام پانی کو اس بلندی تک اٹھانے کے لیے تخمیناً

$$W \approx \sum_{0}^{10} \Delta W = \sum_{0}^{10} \Delta y \text{ J}$$

۹۵۹۵ کام کرنا ہوگا، جو وقفہ $0 \leq y \leq 10$ پر تقابل $245\,000\pi(14 - y)$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ حوض خالی کرنے کے لیے درکار کام

۹۵۹۶ $\|P\| \rightarrow 0$ کی صورت میں اس ریمان مجموعے کی حد ہوگی۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{10} 245\,000\pi(14 - y) dy = 245\,000\pi \int_0^{10} (14 - y) dy \\ &= 245\,000\pi \left[14y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{10} = 245\,000\pi[90] \approx 69.3 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

۹۵۹۷ ایک کلوواٹ طاقت کے بجلی کا پمپ ایک سیکنڈ میں 1000 J کام کرتا ہے۔ اس پمپ کو یہ حوض خالی کرنے کے لیے تقریباً 19 گھنٹے اور 15 منٹ کا وقت
۹۵۹۸ درکار ہوگا۔ □

۹۵۹۹ مثال ۶.۳۶: ایک مخروط حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۵ میں دکھایا گیا ہے، کنارے سے 0.5 m نیچے تک زیتون کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ زیتون کے تیل

۹۶۰۰ کی کثافت $\rho = 930 \text{ kg m}^{-3}$ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

۹۶۰۱ حل

۹۶۰۲ ہم وقفہ $[0, 3]$ کی خانہ بندی کرتے ہوئے، خانہ بندی کے نقطوں پر افقی سطحیں تصور کرتے ہوئے، تیل کو باریک تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سطح y اور

۹۶۰۳ سطح $y + \Delta y$ کے تہہ کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta H = \pi(\text{رداس})^2 (\text{موٹائی}) = \pi\left(\frac{y}{2}\right)^2 \Delta y = \frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ m}^3$$

اس تہہ کو اٹھانے کے لیے اس تہہ کے وزن کے برابر قوت $F(y)$ درکار ہوگی۔ ۹۱۰۳

$$F(y) = \rho g \Delta H = (930)(9.8) \left(\frac{\pi}{4} y^2 \Delta y \right) = \frac{9114\pi}{4} y^2 \Delta y \text{ N}$$

حوض کے کنارے سے اس تہہ تک کا فاصلہ $3.5 - y$ ہے، لہذا اس تہہ کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لیے درج ذیل کام درکار ہوگا۔ ۹۱۰۵

$$\Delta W = \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

$y = 0$ سے $y = 3$ تک تمام تہوں کو حوض کے کنارے تک اٹھانے کے لیے تخمیناً ۹۱۰۶

$$W \approx \sum_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 \Delta y \text{ J}$$

کام درکار ہوگا، جو وقفہ $[0, 3]$ پر تفاعل $\frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ تیل کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے درکار کام، ۹۱۰۷

خانہ بندی کا معیار صفر تک کرنے سے حاصل، ریمان مجموعے کی حد ہوگا۔ ۹۱۰۸

$$\begin{aligned} W &= \int_0^3 \frac{9114\pi}{4} (3.5 - y) y^2 dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \int_0^3 (3.5y^2 - y^3) dy \\ &= \frac{9114\pi}{4} \left[\frac{3.5y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_0^3 \approx 80529 \text{ J} \end{aligned}$$

□

۹۱۰۹

سوالات

۹۱۱۰

متغیر قوت کا کام

۹۱۱۱

سوال ۶.۲۷۰: اگر مثال ۶.۳۲ میں بوکے کا حجم 20 L ہو لیکن اس میں سوراخ بھی بڑا ہوتا کہ اب بھی بوکے کو کنواں سے نکالتے ہوئے بوکا خالی ہو جاتا ۹۱۱۲

ہو۔ بوکے اور رسی کی کمیت کو شامل نہ کرتے ہوئے بوکا نکالنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ بوکے سے پانی کے اخراج کی شرح کو مستقل تصور کریں۔ ۹۱۱۳

سوال ۶.۲۷۱: فرض کریں مثال ۶.۳۲ میں بوکے کو اس رفتار سے اوپر کھینچا جاتا ہے کہ آخر میں بوکے میں 4 L پانی ہوتا ہے۔ پانی نکالنے میں کتنا کام درکار ۹۱۱۴

ہوگا؟ بوکا اور رسی کی کمیت کو شامل نہ کریں اور بوکے سے پانی کے اخراج کی شرح کو مستقل تصور کریں۔ ۹۱۱۵

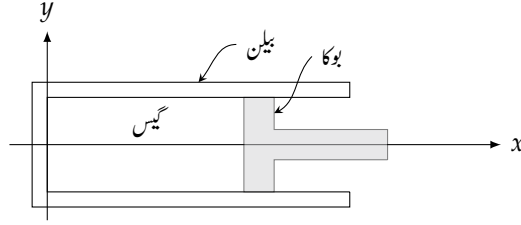
۹۱۱۶

سوال ۶.۲۷۲: ایک کوہ پیما چٹان سے لٹکی ہوئی 50 m رسی کو اوپر کھینچتا ہے۔ رسی کا وزن 0.624 N m^{-1} ہے۔ کتنا کام درکار ہوگا؟ ۹۱۱۷

سوال ۶.۲۷۳: ریت کو تھیلے میں ڈال کر 6 m بلند چھت تک برقرار رفتار سے کھینچ کر پہنچایا جاتا ہے۔ تھیلے میں سوراخ سے ریت کا اخراج ہوتا ہے جس ۹۱۱۸

کی شرح کو مستقل تصور کیا جاسکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تھیلے میں 50 kg ریت ہوتی ہے جو آخر میں آدھی رہ جاتی ہے۔ رسی اور تھیلے کی کمیت کو نظر انداز کرتے ۹۱۱۹

ہوئے درکار کام معلوم کریں۔ ۹۱۲۰



شکل ۶.۱۱۶: گاڑی کا انجن ایک پیلن پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں پوکا چلتا ہے۔ پوکے کی حرکت سے گیس کا حجم اور دباؤ تبدیل ہوتے ہیں (سوال ۶.۲۷)۔

سوال ۶.۲۷: آج کل، بالخصوص بلند عمارتوں میں، سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ مصعد^{۲۱} بھی پائے جاتے ہیں۔ مصعد کو چھت پر رکھی ہوئی موٹر کی طاقت سے چلایا جاتا ہے۔ کئی لڑیوں پر مشتمل رسی کی کشافت 6 kg m^{-1} ہونے کی صورت میں صرف رسی کو زمین سے 60 m بلند عمارت کی چھت تک اٹھانے میں موٹر کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۷: نقطہ $(x, 0)$ پر واقع ذرہ، جس کی کمیت m ہے، پر قوت $F = \frac{k}{x^2}$ عمل کرتی ہے، جہاں k مستقل ہے۔ یہ ذرہ سکون سے شروع کر کے نقطہ b سے نقطہ a پہنچتا ہے، جہاں $0 < a < b$ ہیں۔ اس ذرے پر کتنا کام ہوا؟

سوال ۶.۲۷: ایک پیلن، جس کا رقبہ عمودی تراش S ہے، میں موجود گیس پر میکانی دباؤ ڈالا جاتا ہے (شکل ۶.۱۱۶)۔ اگر گیس کا حجم V اور اس کا دباؤ p ہو، تب دکھائیں کہ گیس کو (p_1, V_1) حال سے (p_2, V_2) حال تک پہنچانے میں درج ذیل کام درکار ہوگا؟

$$W = \int_{(p_1, V_1)}^{(p_2, V_2)} p \, dV$$

(اشارہ: شکل ۶.۱۱۶ کو دیکھ کر پوکے پر قوت کو $F = pS$ اور چھوٹے حجم کو $dV = S \, dx$ لکھا جاسکتا ہے۔)

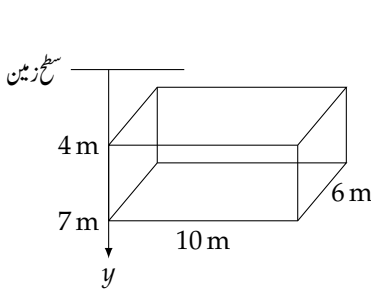
سوال ۶.۲۷: اگر گیس کا ابتدائی حجم $V_1 = 1500 \text{ cm}^3$ ، ابتدائی دباؤ 103360 N m^{-2} ، اور اختتامی حجم 200 cm^3 ہو، تب سوال ۶.۲۷ کے نکل سے کام دریافت کریں۔ یہاں آپ فرض کریں کہ گیس کا دباؤ ایک حرارتی ناگزیر عمل^{۲۲} ہے، جس میں نظام اور ماحول کے درمیان حرارت کا تبادلہ نہیں ہوتا۔ حرارت ناگزیر عمل کے قانون کے تحت $pV^{1.4} = c$ ہوگا، جہاں c مستقل ہے۔

اسپرنگ

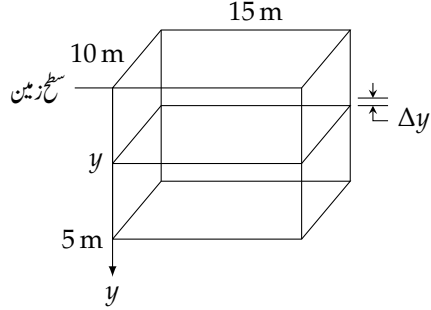
سوال ۶.۲۷: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 2 m ہے، کی لمبائی کو 5 m بنانے کے لیے درکار کام 1800 J ہے۔ اس اسپرنگ کا مقیاس پک تلاش کریں۔

سوال ۶.۲۷: ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 30 cm ہے، پر 400 N قوت لاگو کرتے ہوئے اس کو کھینچ کر 45 cm لمبائی تک پہنچایا جاتا ہے۔ (ا) مقیاس پک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کی لمبائی کو 35 cm کرنے کے لیے کتنی قوت درکار ہوگی؟ (ج) قدرتی لمبائی سے 600 N قوت اسپرنگ کی لمبائی کو کتنا زیادہ کرتی ہے؟

lift^{۲۱}
adiabatic process^{۲۲}



شکل ۶.۱۱۸: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۵)



شکل ۶.۱۱۹: زیر زمین حوض (سوال ۶.۲۸۳)

سوال ۶.۲۸۰: ایک ربرڑی پٹی کی لمبائی کو 2 N کی قوت 2 cm بڑھاتی ہے۔ ربرڑی پٹی پر قانون ہک کا اطلاق ہوتا ہے۔ ربرڑی پٹی کی لمبائی کو 4 N کی قوت کتنا بڑھائے گی اور یہ قوت کتنا کام کرے گی؟

سوال ۶.۲۸۱: اگر 90 N کی قوت اسپرنگ کی لمبائی کو قدرتی لمبائی سے 1 m زیادہ کرتی ہو، تب اسپرنگ کی قدرتی لمبائی سے اس کی لمبائی کو 5 m زیادہ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۲: ریل گاڑی کے ڈبوں پر نصب اسپرنگ ان ڈبوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں اور ان کے ٹکراؤ کو محفوظ بناتے ہیں۔ ایسا ایک اسپرنگ، جس کی قدرتی لمبائی 20 cm ہے، پر 100 000 N کی قوت لاگو کرنے سے اسپرنگ کی لمبائی 12 cm ہو جاتی ہے۔ (ا) اسپرنگ کا مقیاس پلک تلاش کریں۔ (ب) اسپرنگ کو پہلا cm دبانے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا۔ اسے دوسرا سٹی میٹر دبانے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

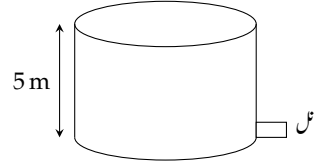
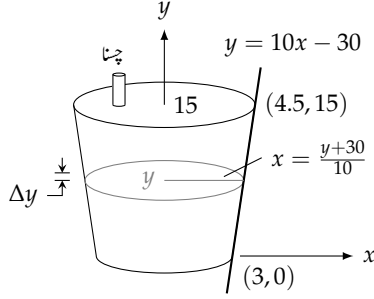
سوال ۶.۲۸۳: گھر بیلا استعمال کی ترازو پر 74 kg کا شخص کھڑا ہونے سے ترازو 1.5 mm دیتی ہے۔ فرض کریں کہ یہ ترازو قانون ہک کے تحت کام کرتی ہے۔ ایک شخص، جس کے ترازو پر کھڑا ہونے سے ترازو 3 mm دیتی ہو، کا وزن کتنا ہوگا؟

پانی کے نکاح

ثقلی اسراع کی قیمت عموماً $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ لی جاتی ہے۔ حقیقت میں سطح سمندر پر اس کی قیمت قطبین پر 9.832 m s^{-2} اور عرضی خط استوا پر 9.780 m s^{-2} ہے۔ ان دو قیمتوں میں فرق تقریباً 0.5% ہے۔

سوال ۶.۲۸۴: بارانی علاقوں میں بارش کے پانی کو زیر زمین حوض میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ زیر زمین حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۹ میں دکھایا گیا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) دکھائیں کہ ابتدائی 5 گھنٹوں میں تقریباً آدھا حوض خالی ہو جائے گا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟

سوال ۶.۲۸۵: زیر زمین حوض، جس کو شکل ۶.۱۱۸ میں دکھایا گیا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ حوض کا کنارہ سطح زمین سے 4 m نیچے ہے۔ حوض کو خالی کرتے ہوئے پانی کو سطح زمین پر لایا جاتا ہے۔ (ا) حوض کو خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟ (ب) 0.25 kW کا پمپ حوض کو کتنی دیر میں خالی کرے گا؟ (ج) آدھا حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ (د) پورا حوض خالی کرنے کے نصف دورانیہ سے کم وقت درکار ہوگا۔ (د) خط استوا پر جزو-ب کا جواب کیا ہوگا؟ قطبین پر یہ جواب کیا ہوگا؟



شکل ۶.۱۱۹: پیلنی حوض (سوال ۶.۲۸۹)

شکل ۶.۱۲۰: مخروط مقطوع ڈبیا (پینلٹس سٹنی میٹروں میں ہے۔)

۹۱۵۹

سوال ۶.۲۸۶: اگر حوض کے کنارے سے 4 m بلند کے بجائے حوض کے کنارے تک پانی کو اٹھایا جائے تب مثال ۶.۳۵ میں کتنا کام درکار ہوگا؟

۹۱۶۰

سوال ۶.۲۸۷: اگر مثال ۶.۳۵ میں حوض آدھا بھرا ہو، تب حوض کے کنارے سے 4 m بلندی تک پانی کو پہنچانے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

۹۱۶۱

سوال ۶.۲۸۸: ایک پیلنی حوض، جس کا رداس 4 m اور قد 10 m ہے، مٹی کے تیل سے بھرا ہوا ہے۔ مٹی کی کثافت 0.81 g cm^{-3} ہے۔ تمام تیل کو حوض کے بالائی کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

۹۱۶۲

۹۱۶۳

سوال ۶.۲۸۹: ایک حوض، جس کا قد 5 m ہے، سطح زمین پر پڑا ہوا ہے (شکل ۶.۱۱۹)۔ قدرتی پانی سطح زمین سے 7 m نیچے ہے۔ حوض کو اس پانی سے دو طرح بھرا جاسکتا ہے۔ (۱) پمپ کے خارجی پائپ کو حوض کے کنارے پر رکھ کر حوض کو بھرا جاسکتا ہے۔ (ب) حوض کے نیچے سرپر موجود دل کے ذریعے پانی کو حوض تک منتقل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں ترائیب میں کون سی بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹۱۶۴

۹۱۶۵

۹۱۶۶

سوال ۶.۲۹۰: ایک مشروب، جس کی کثافت 0.769 g cm^{-3} ہے، سے مخروط مقطوع ڈبیا بھری ہوئی ہے (۶.۱۲۰)۔ اس ڈبیا کا بالائی رداس 4.5 cm، زیریں رداس 3 cm، اور گہرائی 15 cm ہے۔ مشروب کو چمٹا کے ذریعے پیاجاتا ہے جو ڈبیا کی بالائی سطح سے 2.5 cm باہر نکلا ہوا ہے۔ پورا مشروب پینے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

۹۱۶۷

۹۱۶۸

۹۱۶۹

سوال ۶.۲۹۱: فرض کریں مثال ۶.۳۶ میں مخروط حوض دودھ سے بھرا ہوا ہے، جس کی کثافت 1032 kg m^{-3} ہے۔ (۱) دودھ کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟ (ب) دودھ کو حوض کے کنارے سے 1 m بلندی تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟

۹۱۷۰

۹۱۷۱

سوال ۶.۲۹۲: زنگے مزاحم فولاد کا بڑا حوض بنانے کے لیے آپ مخفی $y = x^2, 0 \leq x \leq 4 \text{ m}$ کو محور y کے گرد گھماتے ہیں۔ یہ حوض سمندری پانی سے بھرا ہوا ہے، جس کی کثافت تقریباً 10000 N m^{-3} ہے۔ حوض کو خالی کرنے کی خاطر پانی کو حوض کے کنارے تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

۹۱۷۲

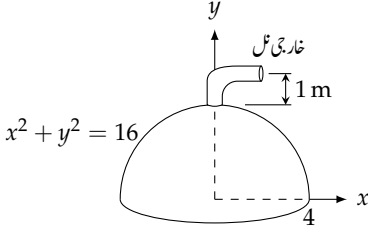
۹۱۷۳

۹۱۷۴

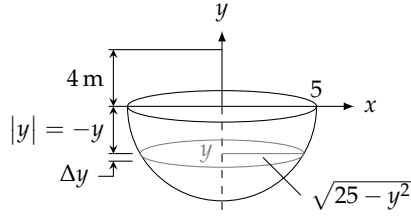
سوال ۶.۲۹۳: نصف کرہی حوض، جس کا رداس 5 m ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے (شکل ۶.۱۲۱)۔ پانی کو حوض کے بالائی کنارے سے 4 m بلندی تک پمپ کرنے کے لیے کتنا کام درکار ہوگا؟ پانی کی کثافت کو 9800 N m^{-3} لیں۔

۹۱۷۵

۹۱۷۶



شکل ۶.۱۲۲: نصف کروی حوض (سوال ۶.۲۹۳)



شکل ۶.۱۲۱: نصف کروی حوض (سوال ۶.۲۹۳)

سوال ۶.۲۹۳: ^{۲۳}بنزین سے بھرا ہوا نصف کروی حوض، جس کا رداس 4 m ہے، کو شکل ۶.۱۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ بنزین کی کثافت 876 kg m^{-3} ہے۔ حوض کو خارجی ٹل، جو حوض کے بالائی سطح سے 1 m بلندی پر ہے، کے ذریعے خالی کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

سوال ۶.۲۹۵: آپ کے گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لیے 8 m قد کا حوض تعمیر کیا جاتا ہے، جس کا تلازمین سے 20 m بلندی پر ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح 100 m نیچے ہے۔ پانی کو 10 cm رداس کے پائپ سے 3 kW پمپ کی مدد سے حوض کے تے میں ٹل کے ذریعے بھرا جاتا ہے۔ خالی حوض کتنی دیر میں بھرے گا؟ (پائپ کو پانی سے بھرنے کے لیے درکار وقت کو نظر انداز کریں۔)

دیگر استعمال

سوال ۶.۲۹۶: مصنوعی سیارے کا خلائی مدار میں بھیجتا
کشش ثقل کی قیمت زمین کے مرکز سے فاصلہ r پر منحصر ہوتی ہے۔ کیت m کے مصنوعی سیارے پر کشش ثقل درج ذیل ہوگی

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

جہاں زمین کی کیت $M = 5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$ ہے، جبکہ تجاؤبی مستقل $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ہے۔ زمین کا رداس 6 370 000 m ہے۔ یوں سطح زمین سے 29 410 km بلندی پر مدار تک 1000 kg مصنوعی سیارے کو منتقل کرنے کے لیے درج ذیل کام درکار ہوگا۔

$$W = \int_{6370000}^{35780000} \frac{1000MG}{r^2} dr$$

حقیقت میں مصنوعی سیارہ ایک راکٹ پر نصب ہوگا، جس کو یہاں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کھل کی قیمت تلاش کریں۔ کھل کی زیریں حد سطح زمین کو ظاہر کرتی ہے، جہاں سے سیارہ روانہ ہوگا۔

سوال ۶.۲۹: برقیوں (الیکٹرانوں) کو ایک دوسرے کے قریب لانا دو برقیے، جن کے بیچ فاصلہ r ہو، کے مابین درج ذیل قوت دفع پائی جاتی ہے، جہاں
 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ برقی مستقل ہے اور $e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ برقیہ کا بار^{۲۶} ہے۔

$$F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

ا. فرض کریں کہ ایک برقیہ نقطہ $(1, 0)$ پر واقع ہے، جبکہ دوسرے برقیے کو محور x پر نقطہ $(-1, 0)$ سے مبداسک منتقل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے کتنا کام کرنا ہوگا؟

ب. فرض کریں ایک برقیہ $(1, 0)$ اور دوسرا $(-1, 0)$ پر واقع ہے۔ تیسرے برقیے کو $(5, 0)$ سے $(3, 0)$ تک منتقل کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

کام اور حرکے توانائی

سوال ۶.۲۹۸: متغیر قوت $F(x)$ ایک جسم، جس کی کمیت m ہے، کو محور x پر x_1 سے x_2 تک منتقل کرتی ہے۔ جسم کی سمتی رفتار v کو $\frac{dx}{dt}$ لکھا جاسکتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = m \frac{dv}{dt}$ اور زنجیری قاعدہ

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ جسم کو x_1 سے x_2 منتقل کرنے میں درج ذیل کام درکار ہوگا

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

جہاں x_1 پر جسم کی رفتار v_1 اور x_2 پر اس کی رفتار v_2 ہے۔ طبیعیات میں $\frac{1}{2}mv^2$ کو رفتار v سے چلنے والے جسم کی حرکے توانائی^{۲۷} کہتے ہیں۔ یوں کسی جسم کی حرکے توانائی میں تبدیلی اس جسم پر کیے گئے کام کے برابر ہوگی۔

سوال ۶.۲۹۹ تا سوال ۶.۳۰۵ میں سوال ۶.۲۹۸ کا نتیجہ استعمال کریں۔

سوال ۶.۲۹۹: ٹینس کا کھیل ایک کھلاڑی 58 g کمیت کی گیند کو زور سے مار کر 175 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۰: ایک گیند، جس کی کمیت 145 g ہو، کو کھلاڑی 145 km h^{-1} کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۱: ایک سائیکل سوار برج سائیکل کی کمیت 80 kg ہے۔ ساکن حالت سے 40 km h^{-1} کی رفتار تک پہنچنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

باب ۶: مکمل کا استعمال

سوال ۶.۳۰۲: ایک گاڑی، جس کی کمیت 880 kg ہے، کی رفتار 40 km h⁻¹ سے بڑھ کر 60 km h⁻¹ کرنے کے لیے کتنی توانائی درکار ہوگی؟

سوال ۶.۳۰۳: فٹ بال

ایک فٹ بال، جس کی کمیت 430 g ہے، کولات سے مار کر 95 km h⁻¹ کی رفتار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۴: ایک کھلاڑی بازو کے زور سے 180 g کمیت کی گیند کو 90 km h⁻¹ کی رفتار سے پھینکتا ہے۔ اس گیند پر کتنا کام کیا گیا؟

سوال ۶.۳۰۵: ایک اینٹ، جس کی کمیت 3.5 kg ہے، 4 m بلند چھت سے گرتی ہے۔ زمین پر پہنچنے کے لمحے پر اس کی حرکی توانائی کتنی ہوگی؟

۶.۹ فشار سیال اور قوت سیال

فشار p سے مراد وہ قوت ہے جو اکائی رقبہ پر عمل کرتی ہے۔ یوں اگر رقبہ S پر قوت F عمل کرتی ہو تب فشار p درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad p = \frac{F}{S}$$

مستقل گہرائی پر قوت سیال اور فشار سیال

شکل ۶.۱۲۳ میں ساکن سیال کو ایک برتن میں دکھایا گیا ہے، جہاں تل کارقبہ S ، سیال کی گہرائی h اور سیال کی کثافت ρ ہے۔ یوں سیال کا حجم Sh ، کمیت ρSh ، اور وزن $gpSh$ ہوگا۔ سیال کے وزن کے برابر قوت $F = gpSh$ رقبہ S پر عمل کرے گی۔ یوں اکائی رقبہ پر قوت gph ہوگی، جس کو فشار p یا ”دباؤ“ کہتے ہیں۔

$$(ii) \quad p = \rho gh$$

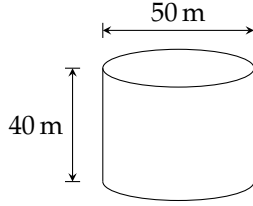
فشار کی اکائی نیوٹن فی مربع میٹر $N m^{-2}$ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فشار کی قیمت پر برتن کی صورت کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

مستقل گہرائی کے رقبے S پر درج ذیل قوت پائی جائے گی۔

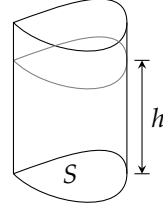
$$(iii) \quad F = pS$$

سیال میں h گہرائی پر کسی بھی رخ فشار کی قیمت مساوات ۲ دیتی ہے۔ یوں کسی بھی گہرائی پر افقی اور انتہائی دیواروں پر فشار کی قیمت ایک جیسی ہوگی۔

مثال ۶.۳۷: ایک بیلنی حوض میں پانی کی گہرائی 40 m ہے، جبکہ حوض کا رداس 25 m ہے (شکل ۶.۱۲۴)۔ حوض کے اطراف کی دیوار کی ٹہلی 1 m پٹی پر فشار سیال اور قوت سیال کتنا ہوگا؟ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ لیں۔)



شکل ۶.۱۲۴: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳



شکل ۶.۱۲۳: فشار سیال۔

اس ایک میٹر چوڑی پٹی کے نچلے کنارے پر فشار درج ذیل ہوگا۔

$$p = \rho gh = (1000)(9.8)(40) = 392\,000 \text{ N m}^{-2}$$

ایک میٹر پٹی کا رقبہ

$$S = 2\pi rh = 2\pi(25)(1) = 50\pi \text{ m}^2$$

ہے لہذا اس پر کل قوت درج ذیل ہوگی۔

$$F = pS = (392000)(50\pi) = 61\,575\,216.01 \text{ N}$$

□

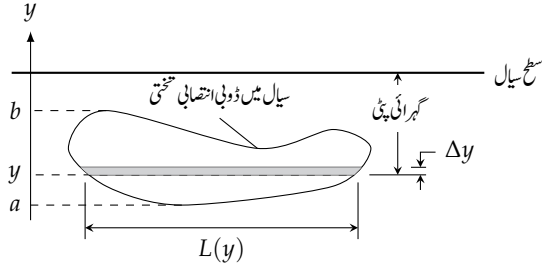
اس مثال میں پٹی کے نچلے حصے کی گہرائی 40 m اور بالائی حصے کی گہرائی 39 m تھی، لہذا ان پر فشار مختلف ہوگا۔ ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا۔ آئیں متغیر گہرائی کی صورت میں فشار پر غور کریں۔

متغیر گہرائی پر فشار

فرض کریں ہم کثافت ρ کے سیال میں ڈوبی ہوئی انتہائی تنہی کی ایک طرف پر قوت سیال جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تنہی کو مستوی xy میں خطہ $y = a$ تا $y = b$ تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۲۵)۔ ہم $[a, b]$ کی خانہ بندی کرتے ہیں۔ ہم اس خطہ کو نقاط خانہ بندی پر محور y کے عمودی فرضی سطحوں سے باریک افقی پٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نمائندہ پٹی، جو y سے $y + \Delta y$ تک ہو، کی چوڑائی Δy ہوگی، جبکہ اس پٹی کے نچلے ضلع کی لمبائی $L(y)$ ہوگی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ متغیر y کا استمراری تفاعل ہے۔

نیچے سے اوپر چلتے ہوئے گہرائی کی تبدیلی سے پٹی پر فشار تبدیل ہوتا ہے۔ اب اگر پٹی کی چوڑائی بہت کم ہو، تب فشار کی اس تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹی پر ہر جگہ فشار وہی ہوگا جو پٹی کے نچلے کنارے پر ہے۔ یوں پٹی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} \Delta F &= (\text{پٹی کے نچلے کنارے پر فشار}) \\ &= \rho g (\text{گہرائی پٹی}) L(y) \Delta y \end{aligned}$$



شکل ۶.۱۳۵: ایک پتلی پٹی پر قوت سیال۔

پوری تختی پر قوت تخمیناً

۹.۷۳۳

$$(۳) \quad \sum_a^b \Delta F = \sum_a^b \rho g (\text{گہرائی بٹی}) L(y) \Delta y$$

ہوگی، جو $[a, b]$ پر استمراری تغاقل کاریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ ہم ان مجموعوں کی تحدیدی قیمت کو تختی پر قوت کی تعریف لیتے ہیں۔

۹.۷۳۴

۹.۷۳۵

تعریف: مکمل برائے قوت سیال

۹.۷۳۶

فرض کریں محور y پر $y = a$ سے $y = b$ تک کا خط، سیال میں ڈوبی ہوئی ایک تختی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ y پر اس تختی کی سطح پر افقی بٹی کی بائیں سے دائیں لمبائی $L(y)$ ہے۔ اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال درج ذیل ہوگی۔

۹.۷۳۷

۹.۷۳۸

$$(۵) \quad F = \int_a^b \rho g \cdot (\text{گہرائی بٹی}) \cdot L(y) dy$$

□

۹.۷۳۹

مثال ۶.۳۸: ایک مساوی الساقین مثلث تختی، جس کا قاعدہ 4 m اور قد 2 m ہے، پانی کے تالاب میں یوں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کا قاعدہ اوپر ہو۔ قاعدے پر پانی کی گہرائی 1.5 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت تلاش کریں۔ (پانی کی کثافت کو $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ لیں۔)

۹.۷۴۰

۹.۷۴۱

حل

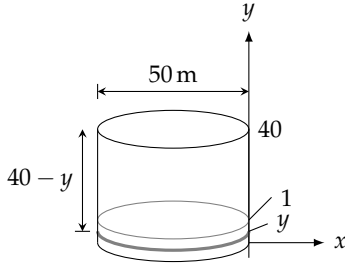
۹.۷۴۲

ہم تختی کے نچلے راس کو محدود کے مبداء پر تصور کرتے ہیں (شکل ۶.۱۳۶)۔ یوں سطح پانی 3.5 y پر ہوگی، جبکہ تختی کا بالائی کنارہ $y = 2$ پر ہوگا۔ تختی کا دائیں کنارہ $y = x$ اور بائیں کنارہ $y = -x$ ہوگا۔ یوں y پر بٹی کی لمبائی

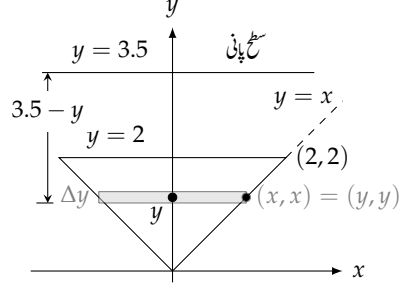
۹.۷۴۳

۹.۷۴۴

$$L(y) = 2x = 2y$$



شکل ۶.۱۲: بیلی حوض برائے مثال ۶.۳۹



شکل ۶.۱۳: تختی پر قوت پانی (مثال ۶.۳۸)

۹.۷۵۵ اور پانی کی گہرائی $(3.5 - y)$ ہوگی۔ تختی کی ایک طرف پر پانی کی قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned}
 F &= \int_a^b \rho g (\text{گہرائی ہٹی}) L(y) dy \\
 &= \int_0^2 9800(3.5 - y) 2y dy \\
 &= 9800 \int_0^2 (7y - 2y^2) dy \\
 &= 9800 \left[\frac{7y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} \right]_0^2 = 84\,933 \text{ N}
 \end{aligned}$$

□

۹.۷۵۶

قوت سیال کا حصول

۹.۷۵۸ کسی بھی محدودی نظام میں سیال میں ڈوبی ہوئی انتظامی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال حاصل کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کریں۔

۹.۷۵۹ ا. نمائندہ افقی پٹی کی لمبائی اور گہرائی کے عمومی یکے تلاش کریں۔

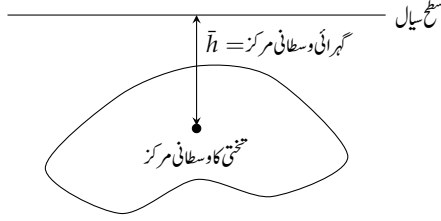
۹.۷۶۰ ب. انہیں آپس میں ضرب دے کر سیال کی کثافت اور ثقلی مستقل $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ سے ضرب دے کر مکمل کموزوں حدود کے نتیجہ حاصل کریں۔

۹.۷۶۱ مثال ۶.۳۹: ہم اب مثال ۶.۳۷ میں بیلی حوض کی چٹائی ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت سیال کی بالکل درست قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔

۹.۷۶۲ ہم حوض کے تل کو $y = 0$ پر رکھتے ہیں (شکل ۶.۱۲)، جبکہ محدود y کو اوپر کے رخ رکھتے ہیں۔ ہم y پر نمائندہ افقی پٹی کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۹.۷۶۳ ا. گہرائی پٹی: $40 - y$

۹.۷۶۴ ب. لمبائی پٹی: 50π



شکل ۶.۱۲۸: قوت سیال اور وسطانی مرکز۔

۹۷۶۵ یوں ایک میٹر چوڑی پٹی پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F &= \int_0^1 \rho g (\text{گہرائی}) (\text{لمبائی}) dy = \int_0^1 \rho g (40 - y) (50\pi) dy \\ &= 9800(50\pi) \int_0^1 (40 - y) dy = 60\,805\,525.81 \text{ N} \end{aligned}$$

□

۹۷۶۶

۹۷۶۷ اس مثال میں حاصل قوت مثال ۶.۳۷ سے کچھ کم ہے، جو متوقع تھا۔

۹۷۶۸ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹۷۶۹ اگر ہمیں سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کا وسطانی مرکز معلوم ہو، تب ہم اس تختی کی ایک طرف پر قوت سیال یا آسانی معلوم کر سکتے ہیں (شکل ۶.۱۲۸)۔
۹۷۷۰ مساوات ۵ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} F &= \int_a^b \rho g \times (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\ &= \rho g \int_a^b (\text{گہرائی پٹی}) \times L(y) dy \\ &= \rho g \times (\text{تختی کے خطے کا سطح سیال پر لکیر کے لحاظ سے معیار اثر}) \\ &= \rho g \times (\text{تختی کا رقبہ}) \times (\text{تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی}) \end{aligned}$$

۹۷۷۱ قوت سیال اور وسطانی مرکز

۹۷۷۲ سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی کی ایک طرف پر قوت سیال F معلوم کرنے کے لیے ρg ، تختی کے وسطانی مرکز کی گہرائی $\bar{h}$ ، اور تختی کے رقبہ S کا حاصل ضرب لیں۔
۹۷۷۳

(۶)

$$F = \rho g \bar{h} S$$

مثال ۶.۳۰: ایک مثلث تختی پر قوت سیال کو مثال ۶.۳۸ میں تلاش کیا گیا۔ مساوات ۶ استعمال کرتے ہوئے اس کو دوبارہ تلاش کریں۔

مثبت کا وسطانی مرکز محدود y پر تلاشے راس کی جانب ایک تہائی فاصلے پر واقع ہے (شکل ۶.۱۲۶)، لہذا $\bar{h} = 1.5 + 2/3 = \frac{13}{6}$ ہوگا۔ مثلث کا رقبہ معلوم کرتے ہیں۔

$$S = \frac{1}{2}(\text{قاعدہ})(\text{قد}) = \frac{1}{2}(4)(2) = 4$$

یوں تختی کی ایک طرف پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$F = \rho g \bar{h} S = (1000 \times 9.8) \left(\frac{13}{6} \right) (4) = 84933 \text{ N}$$

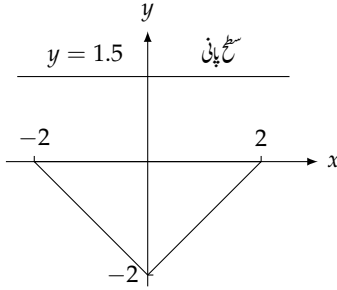
□

مساوات ۶ کہتی ہے کہ سیال میں ڈوبی ہوئی انتصابی تختی پر قوت سیال وہی ہوگی جو تختی کے پورے رقبے کو تختی کے وسطانی مرکز، جو $\bar{h}$ گہرائی پر ہے، منتقل کرنے سے حاصل ہوگی۔ عموماً اشکال کا وسطانی مرکز جدول سے دیکھا جاسکتا ہے اور یوں مساوات ۶ قوت سیال معلوم کرنے کا ایک آسان ذریعہ بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وسطانی مرکز حاصل کرتے ہوئے کسی نے مساوات ۵ کے عمل کی طرح کا مکمل حل کرتے ہوئے وسطانی مرکز حاصل کیا ہوگا۔ چونکہ اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں، لہذا فی الحال قوت سیال دریافت کرنے کے لیے مسئلے کا خاکہ بنائیں اور مساوات ۵ استعمال کریں۔

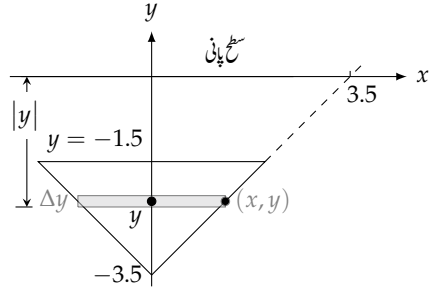
سوالات

- سوال ۶.۳۰۶: حوض کی اندرونی سطح پر مثال ۶.۳۷ میں کل قوت سیال کتنی ہوگی؟
- سوال ۶.۳۰۷: اگر مثال ۶.۳۷ میں حوض نصف بھر ہو، تب چلی ایک میٹر پٹی پر قوت سیال کتنی ہوگی؟
- سوال ۶.۳۰۸: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کی گئی۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۲۹ کے محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔
- سوال ۶.۳۰۹: مثلث تختی کی ایک طرف پر مثال ۶.۳۸ میں قوت سیال دریافت کیا گیا۔ اس تختی پر شکل ۶.۱۳۰ کے محدود استعمال کرتے ہوئے قوت سیال دوبارہ معلوم کریں۔
- سوال ۶.۳۱۰: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو مزید دو میٹر نیچے منتقل کیا جائے، تب اس کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہوگی؟
- سوال ۶.۳۱۱: اگر مثال ۶.۳۸ میں تختی کو اتنا اوپر منتقل کیا جائے کہ اس کا سطح پانی پر ہو، تب اس کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہوگی؟
- سوال ۶.۳۱۲: مساوی الساقین مثلث تختی کو شکل ۶.۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے، جس کا قاعدہ سطح پانی سے 1 m نیچے ہے۔
- ا. تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔
- ب. اگر صاف پانی کے بجائے سمندری پانی ہو، تب قوت سیال کتنی ہوگی؟ سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔

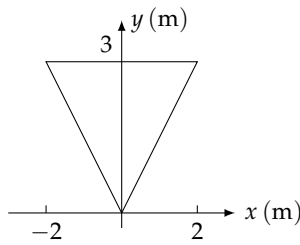
باب ۶: مکمل کا استعمال



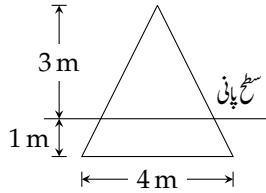
شکل ۶.۱۳۰: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۹)



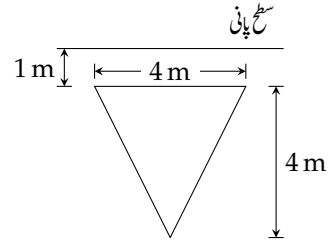
شکل ۶.۱۲۹: مثلث تختی (سوال ۶.۳۰۸)



شکل ۶.۱۳۳: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۴)



شکل ۶.۱۳۲: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۳)



شکل ۶.۱۳۱: مثلث الساقین (سوال ۶.۳۱۲)

سوال ۶.۳۱۳: اگر گزشتہ سوال میں تختی کو قاعدے کے گرد آدھا چکر گھمایا جائے، تب اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہوگا (شکل ۶.۱۳۲)۔ اب تختی کی ایک طرف پر قوت سیال کتنی ہوگی؟

۹۷۷

۹۷۸

سوال ۶.۳۱۴: ایک حوض کی آسنے سانسے انتصابی دیواریں مساوی الساقین مثلث کی شکل کی ہیں (شکل ۶.۱۳۳)۔

۹۷۹

۹۸۰۰ ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کی ایک انتصابی دیوار پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۸۰۱ ب. حوض کی انتصابی دیوار پر قوت کو آدھا کرنے کے لیے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

۹۸۰۲ ج. کیا حوض کی لمبائی کا حوض کی انتصابی دیوار پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

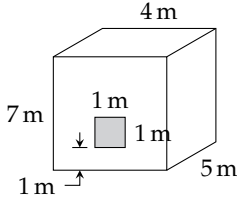
سوال ۶.۳۱۵: پانی کے حوض کی آسنے سانسے انتصابی دیواریں چوکور ہیں، جہاں چوکور کا ضلع 2 m ہے۔

۹۸۰۳

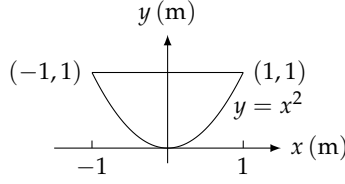
۹۸۰۴ ا. پانی سے بھرے ہوئے حوض کی ایک انتصابی دیوار پر قوت سیال تلاش کریں۔

۹۸۰۵ ب. حوض کی انتصابی دیوار پر قوت کو آدھا کرنے کے لیے پانی کی سطح کو کتنا کم کرنا ہوگا؟

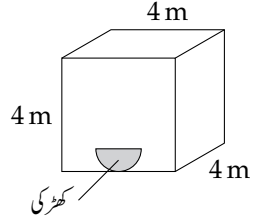
۹۸۰۶ ج. کیا حوض کی لمبائی کا حوض کی انتصابی دیوار پر قوت سیال کا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



شکل ۶.۱۳۵: حوض میں چوکور کھڑکی (سوال ۶.۳۲۳)۔



(ب) قطع مکافی کھڑکی کی تفصیل۔



(۱) حوض میں کھڑکی۔

شکل ۶.۱۳۴: حوض میں قطع مکافی کھڑکی (سوال ۶.۳۲۲)۔

سوال ۶.۳۱۶: مچھلیاں دیکھنے کے لیے ایک مچھلی گھر کی دیوار میں 2 m چوڑا اور 1 m اونچا شیشہ نصب ہے۔ شیشے کا تل سطح پانی سے 1.25 m نیچے

ہے۔ شیشے پر قوت پانی کتنی ہوگی۔ (سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔)

سوال ۶.۳۱۷: مچھلیوں کے حوض کا تل $1.5 \times 0.5 \text{ m}$ اور اس کی گہرائی 0.75 m ہے۔ پانی کی سطح بالائی کنارے سے 5 cm نیچے ہے۔

۱. حوض کے اطراف پر قوت سیال دریافت کریں۔

ب. حوض کے تل پر قوت سیال دریافت کریں۔

سوال ۶.۳۱۸: دودھ کے ڈبے کا تل $10 \times 10 \text{ cm}$ اور اس کا قد 20 cm ہے۔ دودھ سے بھرے ہوئے ڈبے کی ایک طرف پر قوت سیال

معلوم کریں۔ کثافت دودھ کو 1032 kg m^{-3} لیں۔

سوال ۶.۳۱۹: زیتون کے تیل کے ڈبے کا تل $12 \times 14 \text{ cm}$ اور قد 26.5 cm ہے۔ بھرے ہوئے ڈبے کے تل اور ایک طرف پر قوت سیال

تلاش کریں۔ زیتون کے تیل کی کثافت 930 kg m^{-3} لیں۔

سوال ۶.۳۲۰: ایک دائری تختی کا آدھا حصہ پانی میں انتصابی ڈوبا ہوا ہے۔ تختی کا رداس 0.25 m ہے۔ تختی کی ایک طرف پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۲۱: دودھ کی فراہمی کے لیے ٹرک پر نصب 2 m قطر کا قائمہ بیانی حوض افقی رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ آدھے بھرے حوض کے ایک دائری

سرے پر قوت سیال تلاش کریں۔

سوال ۶.۳۲۲: ایک مکعب حوض کی دیوار میں قطع مکافی کھڑکی دی گئی ہے، جو $150\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل ۶.۱۳۴)۔ حوض

میں $25\,000 \text{ kg m}^{-3}$ کثافت کا سیال بھرا جائے گا۔

۱. جب حوض میں سیال کی گہرائی 1.25 m ہو، تب کھڑکی پر قوت سیال کتنی ہوگی؟

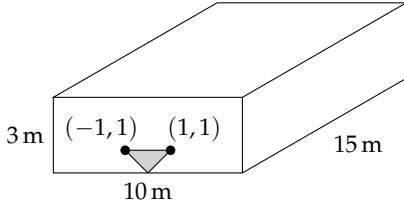
ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۳: پانی کے مکعب حوض کی دیوار میں $1 \times 1 \text{ m}$ چوکور کھڑکی دی گئی ہے، جو $40\,000 \text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے (شکل

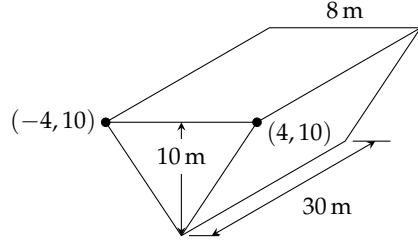
۶.۱۳۵)۔

۱. اگر حوض میں پانی کی گہرائی 3 m ہو، تب کھڑکی پر قوت سیال کتنی ہوگی؟

باب ۶: مکمل کا استعمال



شکل ۶.۱۳: پانی کا مستطیل تالاب (سوال ۶.۳۲۵)



شکل ۶.۱۳۶: حوض کے آخری سرے تکونی ہیں (سوال ۶.۳۲۴)۔

ب. حوض میں سیال کی کتنی گہرائی تک کھڑکی محفوظ ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۴: پانی کا حوض شکل ۶.۱۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ حوض کے آخری تکونی سرے $1\,200\,000\text{ N}$ قوت برداشت کر سکتے ہیں۔ حوض میں پانی کا وہ حجم تلاش کریں جس پر حوض کے تکونی سرے اپنی برداشت کی حد پر ہوں گے۔

سوال ۶.۳۲۵: ایک مستطیل تالاب شکل ۶.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، جس کی ایک طرف میں تکونی کھڑکی دی گئی ہے، جو $62\,000\text{ N}$ کی قوت برداشت کر سکتی ہے۔ خالی تالاب میں $10\text{ m}^3\text{ h}^{-1}$ کی شرح سے پانی بھرا جا رہا ہے۔ تکونی کھڑکی کتنی دیر میں اپنی برداشت کی حد پر ہوگی؟

سوال ۶.۳۲۶: ایک انقباضی تختی، جس کا قد a اور چوڑائی b ہے، کو کثافت ρ کے سیال میں ڈبو یا جاتا ہے۔ تختی کا بالائی کنارہ سطح سیال پر ہے۔ تختی کے لمبے کنارے پر اوسط فشار سیال کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۶.۳۲۷: دکھائیں کہ سوال ۶.۳۲۶ میں تختی کی ایک طرف پر قوت کی مقدار سوال ۶.۳۲۶ میں حاصل اوسط فشار اور تختی کے رقبے کا حاصل ضرب ہوگی۔

۶.۱۰ بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات

اس باب میں ریمان مجموعے کے استعمال سے ہم نے مقداروں کا حساب کرنا سیکھا۔ یہ عمل درج ذیل تین اقدامات پر مشتمل ہے۔

۱. مطلوبہ مقدار کو ایک یا ایک سے زائد تفاعل سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو بند وقفہ $[a, b]$ پر استمراری ہوں۔

ب. وقفہ $[a, b]$ کی خانہ بندی کر کے ہر ذیلی وقفے میں ایک نقطہ c_k منتخب کیا جاتا ہے۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k ہوگی۔

مطلوبہ مقدار کی تخمینہ قیمت کو مجموعے کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

اس مجموعے کو وقفہ $[a, b]$ پر استمراری تفاعل کا ریمان مجموعہ کہا جاتا ہے۔

ج. خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے ریمان مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔

ریمان مجموعے کی حد قطعی مکمل ہوگی۔

قطعہ مکمل استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ مقدار کا حساب لگایا جاتا ہے۔

درج بالا اقدام سے کلیہ کی لمبائی، خطے کا رقبہ، اجسام کا حجم، کام، وغیرہ کا حساب ممکن ہے۔

حقیقت میں انجینئری، حیاتیات، علم کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، اور دیگر شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں مسائل کو ان اقدامات سے حل کیا جاسکتا ہے۔

اس حصے میں ان اقدامات پر دوبارہ غور کیا جائے گا اور کئی نئے مکمل متعارف کیے جائیں گے، جو ان اقدامات سے پیدا ہوتے ہیں۔

فاصلہ بالمتقابل ہٹاؤ

اگر کسی محدودی کلیہ پر ایک جسم کا مقام $s(t)$ دیتا ہو اور یہ جسم ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہو، تب $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کے سمتی رفتار $v(t)$ کا مکمل اس دورانیے میں طے شدہ فاصلہ دے گا۔ اگر جسم اس دورانیے میں سمت تبدیل کرتا ہو، تب طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جسم کی رفتار $|v(t)|$ کا مکمل لینا ہو گا۔ جسم کی سمتی رفتار کا مکمل جسم کا ہٹاؤ $s(b) - s(a)$ دے گا، جو اس کے ابتدائی اور اختتامی مقامات کے درمیان فاصلہ ہے۔

یہ دیکھنے کے لیے ہم وقتی وقفہ $a \leq t \leq b$ کی خانہ بندی کرتے ہیں، جہاں k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δt_k ہے۔ اگر Δt_k بہت کم ہو، تب دورانیہ t_{k-1} تا t_k میں جسم کی سمتی رفتار $v(t)$ میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوگی، لہذا اس ذیلی وقفے کے دائیں سرے پر جسم کی سمتی رفتار $v(t_k)$ کو ذیلی وقفہ پر جسم کی سمتی رفتار تصور کیا جاسکتا ہے۔ یوں k ویں ذیلی وقفے کے دوران جسم کے مقام میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$v(t_k) \Delta t_k$$

اگر $v(t_k)$ مثبت ہو، تب یہ تبدیلی مثبت ہوگی، اور اگر $v(t_k)$ منفی ہو، تب یہ تبدیلی منفی ہوگی۔ دونوں صورتوں میں k ویں ذیلی وقفے میں جسم

$$|v(t_k)| \Delta t_k$$

فاصلہ طے کرے گا۔ یوں پورے وقفے میں جسم کل درج ذیل فاصلہ طے کرے گا۔

$$(i) \quad \sum_{k=1}^n |v(t_k)| \Delta t_k$$

مسادات میں مجموعہ، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل رفتار $|v(t)|$ کا رییمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ تخمینی مجموعہ بہتر سے بہتر نتیجہ دے گا۔ یوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقفہ $[a, b]$ میں جسم کا طے شدہ فاصلہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل مکمل استعمال کیا جاسکتا ہے۔

$$(r) \quad \int_a^b |v(t)| dt = \text{طے شدہ فاصلہ}$$

یہ ریاضیاتی نمونہ ہر موقع پر بالکل درست فاصلہ دیتا ہے۔

اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وقتی دورانیے کے اختتام پر ابتدائی مقام سے جسم کتنا دور ہوگا، تب ہم $v(t)$ کا مکمل، نہ کہ $|v(t)|$ کا مکمل لیں گے۔

displacement^۹

۹۸۶۵ آئیں دیکھیں ایسا کیوں ہوگا۔ فرض کریں کہ تفاعل $s(t)$ جسم کا مقام دیتا ہے اور F تفاعل v کا ضد تفرق ہے۔ تب

$$s(t) = F(t) + C$$

۹۸۶۶ ہوگا، جہاں C مستقل ہے۔ یوں لہ $t = a$ سے $t = b$ تک جسم کا ہٹاؤ

$$s(b) - s(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b v(t) dt$$

۹۸۶۷ ہوگا۔ یعنی:

$$(۳) \quad \text{ہٹاؤ} = \int_a^b v(t) dt$$

۹۸۶۸ مثال ۶.۴: ایک کلیر پر لہ $t = 0$ سے لہ $t = \frac{3\pi}{2}$ s تک ایک جسم کی سمتی رفتار $v(t) = 5 \cos t \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ یہ جسم کل کتنا
۹۸۶۹ فاصلہ طے کرتا ہے؟ اس کا کل ہٹاؤ کتنا ہوگا؟

۹۸۷۰ حل
۹۸۷۱

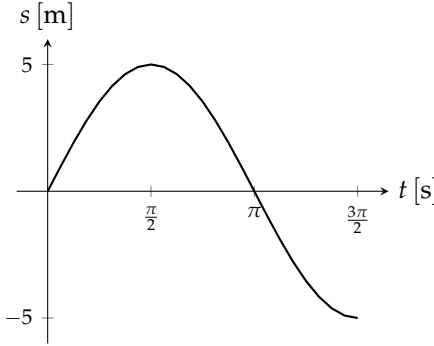
$$\begin{aligned} \text{رفتار کا تکمیل فاصلہ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |5 \cos t| dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 5 \cos t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-5 \cos t) dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 5 \sin t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= 5(1 - 0) - 5(-1 - 1) = 5 + 10 = 15 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۸۷۲

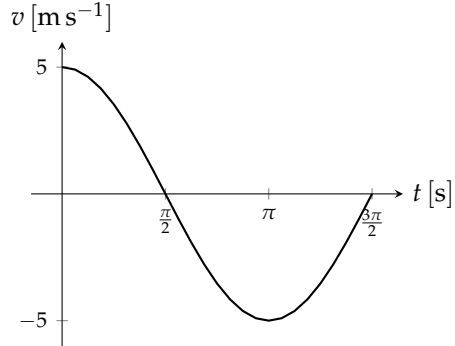
$$\begin{aligned} \text{سمتی رفتار کا تکمیل ہٹاؤ ہوگا} &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} 5 \cos t dt \\ &= 5 \sin t \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} = 5(-1) - 5(0) = -5 \text{ m} \end{aligned}$$

۹۸۷۳ اس دورے میں جسم 5 m آگے اور 10 m پیچھے سفر کرتا ہے۔ یوں یہ 15 m فاصلہ طے کرتا ہے، جبکہ اس کا ہٹاؤ -5 m ہوگا (شکل ۶.۱۳۸)۔

□ ۹۸۷۴



(ب) ابتدائی نقطہ $s(0)$ سے جسم کا ہٹاؤ۔



(ا) سمتی رفتار تفاعل۔

شکل ۱۳۸: ۶.۱۳۸: سمتی رفتار تفاعل اور ہٹاؤ (مثال ۶.۴۱)

۹۸۵۵ قاعدہ دولس

آپ جانتے ہیں کہ چننے کے بعد سب کا ذائقہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ سب میں شکر وقت کے ساتھ نفاستے میں تبدیل ہوتی ہے۔ سب میں نفاستے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ہم سب کے ایک باریک کتلے کو خوردبین میں دیکھتے ہیں۔ نفاستہ کے ہر دانے کی سطح عمودی تراش میں خوردبین سے صاف نظر آتی ہے، لہذا کتلے کی سطح میں نفاستے کے رقبے اور عمودی تراش کے رقبے کا تناسب معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ دو بُعدی تناسب سب میں نفاستہ کے تین بُعدی تناسب کے برابر ہوگا۔ دو بُعدی اور تین بُعدی تناسب کی یکسانیت اوسط کی قیمت کے تصور پر مبنی ہے۔

فرض کریں ہم کسی ٹھوس جسم میں دانہ دار مادہ کی تناسب جاننا چاہتے ہیں۔ ہم ٹھوس جسم سے موزوں نمونہ حاصل کرتے ہیں جس کو کاٹ کر ایک مکعب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس مکعب کا ضلع L ہے۔ اس مکعب کو شکل ۶.۱۳۹ میں دکھایا گیا ہے جہاں مکعب کا ضلع محور x پر ہے۔ ہم وقفہ $[0, L]$ کے عمودی سطحوں سے اس مکعب کو کتلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرض کریں x پر دانہ دار مادے کے رقبے کا تناسب $r(x)$ ہے۔ فرض کریں کہ $r(x)$ متغیر x کا استمراری تفاعل ہے۔

اب وقفہ $[0, L]$ کی خانہ بندی کریں۔ نقاط خانہ بندی پر محور x کے عمودی سطحوں سے مکعب کو کتلوں میں تقسیم کریں۔ k ویں ذیلی وقفے کی لمبائی Δx_k ہوگی، جو نقطہ x_{k-1} اور نقطہ x_k پر موجود سطحوں کے بیچ فاصلہ ہے۔ اگر یہ سطحیں کافی قریب قریب ہوں، تب یہ دانوں کو بیلنی شکل میں کاٹیں گی۔ ان بیلنوں کا قاعدہ x_k پر ہوگا۔ ان سطحوں کے بیچ دانہ دار مادہ کا حجمی تناسب وہی ہوگا جو x_k پر سطح میں دانہ دار مادہ کا سطحی تناسب ہے، جو ان بیلنوں کے قاعدے کے برابر ہے، جو از خود تقریباً $r(x)$ ہوگا۔ یوں دو قریبی سطحوں کے بیچ دانہ دار مادہ کی مقدار درج ذیل ہوگی۔

$$r(x)L^2\Delta x_k = (\text{کتلے کا حجم}) \times (\text{تناسب})$$

۹۸۸۸ پورے مکعب میں دانہ دار مادے کی مقدار

$$\sum_{k=1}^n r(x)L^2\Delta x_k$$

باب ۶: مکمل کا استعمال

۹۸۸۹ ہوگی، جو وقفہ $[0, L]$ پر تفاعل $r(x)L^2$ کا ریمان مجموعہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب تر کرنے سے یہ مجموعہ بہتر سے بہتر
۹۸۹۰ نتیجہ دے گا، لہذا درج ذیل مکمل، جو ریمان مجموعہ کی حد کو ظاہر کرتا ہے، مکعب میں دانہ دار مادہ کی مقدار دے گا۔

$$\int_0^L r(x)L^2 dx$$

۹۸۹۱ اس مقدار کو مکعب کے حجم L^3 سے تقسیم کرنے سے مکعب میں دانہ دار مادہ کا تناسب حاصل ہوگا۔ اگر ہم نے موزوں نمونی مکعب منتخب کیا ہو تب پورے ٹھوس
۹۸۹۲ جس میں دانہ دار مادہ کا تناسب وہی ہو گا جو اس نمونی مکعب میں ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{مکعب میں دانہ دار مادے کا تناسب} &= \text{ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب} \\ &= \frac{\int_0^L r(x)L^2 dx}{L^3} \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L r(x) dx \\ &= r \text{ پر } [0, L] \text{ کی اوسط قیمت} \\ &= \text{نمائندہ سطح عمودی تراش میں دانہ دار مادے کا سطحی تناسب} \end{aligned}$$

۹۸۹۳ یہ قاعدہ **دولس** ۳۰ ہے، جسے فرانسیسی ماہر ارضیات اشلے ارنسٹ دولس [1817 – 1881] نے دریافت کیا۔ یوں وقفہ $[0, L]$ پر $r(x)$ کی اوسط
۹۸۹۴ قیمت $\bar{r}$ سے ٹھوس جسم میں دانہ دار مادے کا تناسب حاصل ہوگا۔ حقیقت میں کئی رقبہ عمودی تراش پر $\bar{r}$ حاصل کر کے ان کی اوسط لی جاتی ہے۔

۹۸۹۵ جناب دولس پتھر میں دانہ دار مادے کے تناسب میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ نمونی پتھر کی ایک سطح کو اچھی طرح چمکدار بنا کر سطح کے برابر مومی کاغذ کو چمکیلی سطح پر
۹۸۹۶ رکھ کر دانہ دار خطوں کی نشاندہی کرتے۔ کاغذ کا وزن کرنے کے بعد، دانہ دار خطوں کو کاغذ سے کاٹ کر کاغذ کا وزن دوبارہ کرتے۔ یوں دانہ دار خطوں کے رقبے
۹۸۹۷ کا تناسب حاصل کیا جاتا۔ یہ ترکیب آج بھی پٹرول کے تیل کی تلاش میں استعمال کی جاتی ہے۔

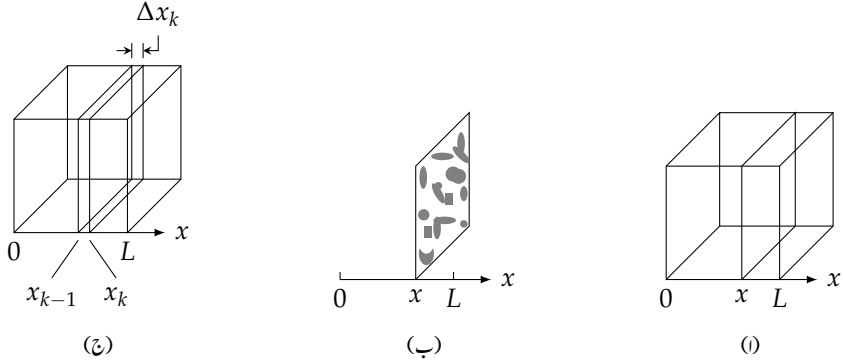
۹۸۹۸ **ناکارہ مکمل، ناکارہ نمونہ کشی**

۹۸۹۹ بعض اوقات ریمان مجموعے سے حاصل مکمل ہمارے کام آتا ہے اور بعض اوقات کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس کا دار و مدار مسئلے کی نمونہ کشی پر ہوتا ہے۔ بعض طریقہ
۹۹۰۰ کار موزوں اور بعض غیر موزوں ہوتے ہیں۔ آپس ایک غیر موزوں ریمان مجموعے کی مثال دیکھیں۔

۹۹۰۱ ہم شکل ۶.۱۴ میں سطحی رقبہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ مخروطی نکلیا لینے سے شکل ۶.۱۴۰ حاصل ہوتا ہے جس سے سطحی رقبے کا کلیہ

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2} dx$$

۹۹۰۲ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ ہر مرتبہ بالکل درست نتیجہ دیتا ہے، جو دیگر ذرائع سے حاصل معلومات کے عین مطابق ہوتا ہے۔



شکل ۲.۱۳۹: قاعدہ دوس کے مراحل۔



شکل ۲.۱۴۰: مخروط پٹی لینے سے کارآمد مکمل جبکہ بیلنی پٹی سے غیر کارآمد مکمل حاصل ہوگا۔

۹۹۱۳ آئیں شکل ۲.۱۴۰۔ پ کی طرح بیلنی پٹیاں لے کر ریمان مجموعہ حاصل کر کے دیکھیں۔ یہ ریمان مجموعہ بھی مرتکز ہے جو درج ذیل نسبتاً آسان مکمل دیتا ہے۔

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi f(x) dx$$

۹۹۰۳ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجم کی تلاش میں ہم نے بیلنی پٹیاں استعمال کیں، لہذا یہاں بھی ان کا استعمال درست ہوگا۔ حقیقت میں مساوات ۵ کوئی پیش گوئی نہیں کرتی
 ۹۹۰۵ اور نہ ہی اس سے کبھی درست نتائج حاصل ہوتے ہیں، جو دیگر تراکیب سے حاصل جوابات کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ نمونہ کشی کے دوران موازنے کے
 ۹۹۰۶ قدم پر یہ کلیہ ناکام ثابت ہوتا ہے۔

۹۹۰۷ یاد رہے، اگر آپ ایک بہت اچھا نظر آنے والا مکمل حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، تو اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ حاصل مکمل درست نتائج بھی دے گا۔ آپ
 ۹۹۰۸ کو مکمل کے نتائج کو پرکھنا بھی ہوگا۔

مسئلہ پاپس

۹۹۰۹ سطح طواف کے رقبے اور جسم طواف کے حجم کا وسطانی مراکز کے ساتھ تعلق مسئلہ پاپس^{۳۱} پیش کرتا ہے۔^{۳۲}

۹۹۱۰ مسئلہ ۶.۱: مسئلہ پاپس برائے حجم اگر مستوی خطے کو سطح مستوی میں موجود کثیر کے گرد گھمایا جائے، جہاں خطے کو کثیر قطع نہ کرتی ہو، تب جسم طواف کا حجم خطے کے رقبے اور ایک چکر کے دوران وسطانی نقطے کے طے کردہ فاصلے کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا۔ اگر خطے کا رقبہ S اور وسطانی نقطے کا محور سے فاصلہ ρ ہو، تب جسم طواف کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad H = 2\pi\rho S$$

۹۹۱۳ ثبوت: ہم محور طواف کو محور x اور خطہ R کو ربع اول میں لیتے ہیں۔ ہم y پر، محور y کے عمودی، خطے کی عمودی تراش کی لمبائی کو $L(y)$ سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۶.۱۴)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ $L(y)$ استمراری ہے۔ اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔

۹۹۱۶ ہم تلکی خول کی ترکیب سے اس جسم طواف کا حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad H = \int_c^d 2\pi(\text{قد خول})(\text{رداس خول}) dy = 2\pi \int_c^d yL(y) dy$$

۹۹۱۷ خطہ R کے وسطانی مرکز کا y محدود درج ذیل ہوگا

$$\bar{y} = \frac{1}{S} \int_c^d yL(y) dy$$

۹۹۱۸ جس کو مساوات ۷ کے آخری مکمل میں پُر کرنے سے $H = 2\pi\bar{y}S$ ملتا ہے۔ اس میں رداس $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $H = 2\pi\rho S$ حاصل ہوتا ہے۔

□

۹۹۲۱ مثال ۶.۴۲: رداس a کے دائری قرص کو محور کے گرد گھما کر اندر^{۳۳} پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۶.۱۴۲)۔ قرص کے مرکز اور محور کے بیچ فاصلہ $b \geq a$ ہے۔ اس اندر سے کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H = 2\pi(b)(\pi a^2) = 2\pi^2 b a^2$$

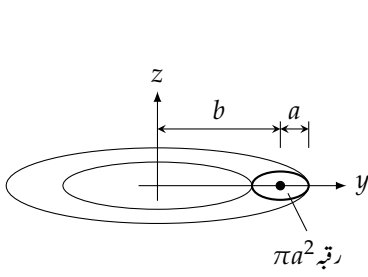
□

۹۹۲۳ مثال ۶.۴۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

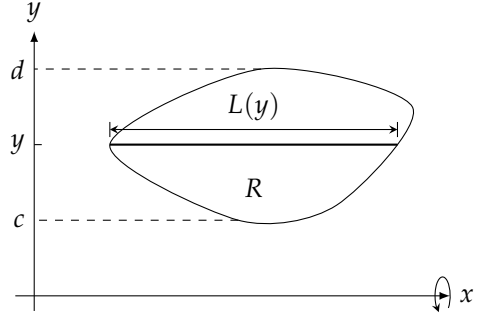
^{۳۱}Pappus's theorem

^{۳۲}اسکندر پاکارہائی قدیم یونانی ریاضی دان۔ مسائل پاپس تقریباً 1700 سال قدیم ہیں۔

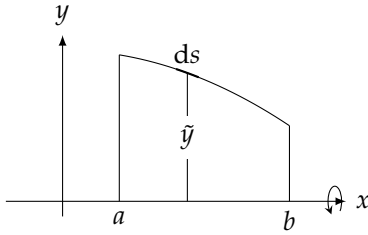
^{۳۳}torus



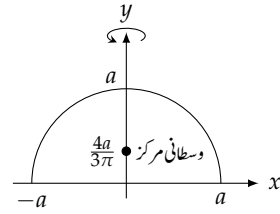
شکل ۲.۱۳۲: اندر سے (مثال ۲.۱۳۲)



شکل ۲.۱۳۱: خطہ R کو ایک بار محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔



شکل ۲.۱۳۴: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ (مسئلہ ۲.۲)



شکل ۲.۱۳۳: نصف کرہ کا وسطانی مرکز (مثال ۲.۲۳)

۹۹۲۵ **حل**
 ۹۹۲۶ رقبہ اول میں محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطے کو محور y کے گرد گھمانے سے نصف کرہ حاصل ہوتا ہے (شکل ۲.۱۳۳)۔ تداخل
 ۹۹۲۷ کی وجہ سے وسطانی مرکز کا $\bar{x} = 0$ ہوگا۔ مساوات ۲.۱۳۳ میں ρ کی جگہ $\bar{y}$ لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\bar{y} = \frac{H}{2\pi S} = \frac{\frac{2}{3}\pi a^3}{2\pi(\frac{1}{4}\pi a^2)} = \frac{4a}{3\pi}$$

□

۹۹۲۸

۹۹۲۹ **مسئلہ ۲.۲: مسئلہ پاپس برائے سطحی رقبہ**
 ۹۹۳۰ اگر ایک ہموار مستوی منحنی کی قوس کو ایسی کبیر کے گرد ایک بار گھمایا جائے، جو اس قوس کو قطع نہ کرتی ہو، تب قوس کی لمبائی اور ایک چکر کے دوران قوس کے
 ۹۹۳۱ وسطانی مرکز کے طے شدہ فاصلے کے حاصل ضرب کو طواف قوس سے پیدا ہونے والے سطحی رقبہ کہیں گے۔ اگر محور طواف سے وسطانی مرکز کا فاصلہ ρ اور
 ۹۹۳۲ قوس کی لمبائی L ہو تب درج ذیل لکھا جائے گا۔

(۸)

$$S = 2\pi\rho L$$

۹۹۳۳

اس مسئلے کے ثبوت میں ہم فرض کرتے ہیں کہ محور طواف کو محور x سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور قوس کو متغیر x کا استمراری تفاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔

۹۹۳۴

ثبوت: ہم محور x کو محور طواف لیتے ہیں اور ربع اول میں $x = a$ تا $x = b$ تک قوس واقع ہے۔ اس قوس کے طواف سے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

۹۹۳۵

۹۹۳۶

$$(۹) \quad S = \int_{x=a}^{x=b} 2\pi y \, ds = 2\pi \int_{x=a}^{x=b} y \, ds$$

قوس کے وسطانی مرکز کا y محدود

۹۹۳۷

$$\bar{y} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} \bar{y} \, ds}{\int_{x=a}^{x=b} ds} = \frac{\int_{x=a}^{x=b} y \, ds}{L}$$

ہوگا، جس کو مساوات ۹ کے آخری مکمل میں پُر کرنے سے $S = 2\pi \bar{y} L$ ملتا ہے۔ رداں $\bar{y}$ کو ρ سے ظاہر کرتے ہوئے $S = 2\pi \rho L$ حاصل ہوتا ہے۔

۹۹۳۸

۹۹۳۹

□

۹۹۴۰

مثال ۶.۴۴: اندر سے کا سطحی رقبہ (مثال ۶.۴۲ میں) درج ذیل ہوگا۔

۹۹۴۱

$$S = 2\pi(b)(2\pi a) = 4\pi^2 ba$$

□

۹۹۴۲

سوالات

۹۹۴۳

فاصلہ اور ہٹاؤ

۹۹۴۴

سوال ۶.۳۲۸ تا ۶.۳۳۵ میں ایک جسم محدودی لکیر پر سمتی رفتار $v(t)$ سے حرکت کرتا ہے۔ (ا) سمتی رفتار کو ترمیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں مثبت اور کہاں منفی ہے۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے دورانیے میں طے شدہ فاصلہ تلاش کریں۔ (ج) جسم کا ہٹاؤ بھی تلاش کریں۔

۹۹۴۵

۹۹۴۶

$$\text{سوال ۶.۳۲۸: } v(t) = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۹۹۴۷

۹۹۴۸

$$\text{سوال ۶.۳۲۹: } v(t) = \sin \pi t, \quad 0 \leq t \leq 2$$

۹۹۴۹

$$\text{سوال ۶.۳۳۰: } v(t) = 6 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

۹۹۵۰

۹۹۵۱

$$\text{سوال ۶.۳۳۱: } v(t) = 4 \cos 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

۹۹۵۲

$$\text{سوال ۶.۳۳۲: } v(t) = 49 - 9.8t, \quad 0 \leq t \leq 10$$

۹۹۵۳

۹۹۵۴

سوال ۱.۳۳۳: $v(t) = 8 - 1.6t, \quad 0 \leq t \leq 10$ ۹۹۵۵

سوال ۱.۳۳۴: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 2$ ۹۹۵۶

سوال ۱.۳۳۵: $v(t) = 6t^2 - 18t + 12 = 6(t-1)(t-2), \quad 0 \leq t \leq 3$ ۹۹۵۸

سوال ۱.۳۳۶: $s = \frac{t^3}{3} - 3t^2 + 8t$ تفاعل محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے، جہاں $t \geq 0$ ہے۔ (t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی میٹر m ہے۔) ۹۹۵۹

۱. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔ ۹۹۶۱

ب. کب جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔ ۹۹۶۲

ج. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام معلوم کریں۔ ۹۹۶۳

د. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟ ۹۹۶۴

ه. تفاعل s بالقابل t ترسیم کریں اور جسم کے مقام کی ترسیم کے ساتھ اس کے تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۹۹۶۵

سوال ۱.۳۳۷: $s = -t^3 + 6t^2 - 9t$ تفاعل محور s پر ایک جسم کا مقام دیتا ہے، جہاں $t \geq 0$ ہے۔ (t کی اکائی سیکنڈ s اور s کی اکائی میٹر m ہے۔) ۹۹۶۶

۱. دکھائیں کہ $t = 0$ پر جسم بائیں رخ حرکت کرتا ہے۔ ۹۹۶۸

ب. کب جسم دائیں رخ حرکت کرتا ہے۔ ۹۹۶۹

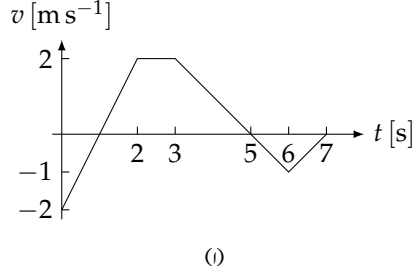
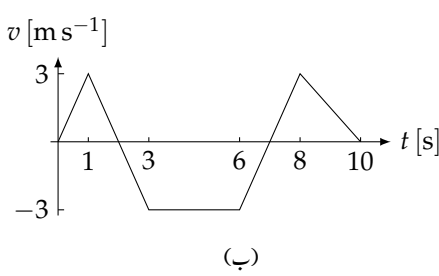
ج. کیا جسم کبھی مبدا کے دائیں جانب بھی ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۹۹۷۰

د. لمحہ $t = 3$ پر جسم کا مقام تلاش کریں۔ ۹۹۷۱

ه. لمحہ $t = 3$ تک جسم نے کل کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا؟ ۹۹۷۲

و. تفاعل s بالقابل t ترسیم کریں اور جسم کے مقام کی ترسیم کے ساتھ اس کے تعلق پر تبصرہ کریں۔ ۹۹۷۳

سوال ۱.۳۳۸: دو اجسام محدودی کلیر پر حرکت کرتے ہیں۔ ان اجسام کی سمتی رفتاروں کو شکل ۱.۱۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے وقفے کے لیے اجسام کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں اور ان کا ہٹاؤ کتنا ہوگا؟ ۹۹۷۵



شکل ۶.۱۴۵: سمتی رفتار (سوال ۶.۳۳۸)

سوال ۶.۳۳۹: ایک نمونی ریل گاڑی کی 10 سیکنڈوں کے دوران پہنچی پر آگے پیچھے حرکت درج ذیل ہے۔ قاعدہ سمتی سے کل فاصلہ اور ہٹاؤ تلاش کریں۔

سمتی رفتار	وقت	سمتی رفتار	وقت
-11	6	0	0
-6	7	12	1
2	8	22	2
6	9	10	3
0	10	-5	4
		-13	5

سطح رقبے کی نمونہ کش

سوال ۶.۳۴۰: لکیر $y = \frac{x}{\sqrt{3}}, 0 \leq x \leq \sqrt{3}$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کا رقبہ

$$S = \frac{1}{2}(2\pi)(2) = 2\pi$$

ہونا چاہیے۔ مساوات ۵ میں $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3}}$ پر کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۶.۳۴۱: نیلن وہ واحد شکل ہے جس کے لیے مساوات ۵ درست نتائج دیتی ہے۔ لکیر $y = r, 0 \leq x \leq h$ کو محور x گرد گھما کر سطح طواف پیدا کریں۔ دکھائیں کہ مساوات ۵ سے اس سطح طواف کا رقبہ $S = 2\pi rh$ حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۶.۳۴۲: ہر وہ جسم جو مائع میں تیرتا ہو اپنی کمیت کے برابر مائع کی جگہ لیتا ہے (اصول آرشمیدس)۔ یوں ہٹائے گئے مائع کی کمیت معلوم کر کے اس جسم کی کمیت معلوم کی جاسکتی ہے۔ ایک کشتی کی کمیت جاننے کی خاطر ہم خط آجے ۱۰ برابر حصوں میں تقسیم کر کے نقاط خانہ بندی پر کشتی کے ڈوبے ہوئے

۹۹۸۷ حصے کا رقبہ عمودی تراش $S(x)$ معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ سمن استعمال کر کے $S(x)$ کے مکمل کی تخمین تلاش کرتے ہیں۔ نقاط خانہ بندی پر ڈوبے ہوئے رقبے $S(x)$ درج ذیل ہیں، جہاں نقطوں کے بیچ فاصلہ 1 m ہے اور رقبے کی اکائی m^2 ہے۔

نقطہ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رقبہ	0	1.07	3.84	7.82	12.20	15.18	16.14	14.00	9.21	3.24	0

۹۹۸۹ ا. ہٹائے گئے پانی کا حجم تلاش کریں۔

۹۹۹۰ ب. یہ کتنی کتنی کیت کا پانی بناتی ہے؟ سمندری پانی کی کثافت 1029 kg m^{-3} ہے۔

مسئلہ پالیس

۹۹۹۱ سوال ۶.۳۴۳: ایک چوکور خطے کے راس $(0, 2)$ ، $(2, 0)$ ، $(4, 2)$ ، اور $(2, 4)$ ہیں۔ اس خطہ کو محور x کے گرد گھما کر ایک ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم اور سطحی رقبہ تلاش کریں۔

۹۹۹۵ سوال ۶.۳۴۴: کلیئر $2x + y = 6$ اور محدود کلیئروں کے بیچ ٹکونی خطے کو کلیئر $5 = x$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم مسئلہ پالیس کی مدد سے معلوم کریں۔ (جیسا آپ صفحہ ۶۰۷ پر سوال ۶.۲۵۶ میں دیکھ چکے ہیں، ٹکون کے تین وسطانیوں کا نقطہ تقاطع ٹکون کا وسطانی مرکز ہوگا اور یہ قاعدے کے وسطی نقطے سے مخالف راس کی جانب کلیئر پر ایک تہائی فاصلے پر ہوگا۔)

۹۹۹۸ سوال ۶.۳۴۵: دائرہ $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ کو محور y کے گرد گھما کر اندر سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس اندر سے کا حجم تلاش کریں۔

۱۰۰۰۰ سوال ۶.۳۴۶: مسئلہ پالیس سے قائمہ دائری مخروط کا سطحی رقبہ پہلو تلاش کریں۔

۱۰۰۰۱ سوال ۶.۳۴۷: ردا اس a کے کہ a کا سطحی رقبہ $4\pi a^2$ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ پالیس سے نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

۱۰۰۰۲ سوال ۶.۳۴۸: آپ نے سوال ۶.۳۴۷ میں دریافت کیا کہ نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرے کو کلیئر $y = a$ کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ حاصل سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

۱۰۰۰۶ سوال ۶.۳۴۹: محور x اور $y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطہ R کا رقبہ $\frac{1}{2}\pi ab$ ہے۔ خطہ R کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل جسم طواف کا حجم $\frac{4}{3}\pi ab^2$ ہے۔ خطہ R کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ a پر منحصر نہیں ہوگا۔

۱۰۰۰۹ سوال ۶.۳۵۰: محور x اور نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے بیچ خطے کا وسطانی مرکز $(0, \frac{4a}{3\pi})$ ہے (مثال ۶.۴۳)۔ اس خطے کو کلیئر $y = -a$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

۱۰۰۱۱ سوال ۶.۳۵۱: کلیئر $y = x - a$ کے گرد سوال ۶.۳۵۰ کا خطہ گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۰۰۱۳ سوال ۶.۳۵۲: نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کا وسطانی مرکز $(0, \frac{2a}{\pi})$ ہے۔ اس نصف دائرے کو کلیئر $y = x - a$ کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا سطحی رقبہ تلاش کریں۔

باب ۶: تکمیل کا استعمال

سوال ۶.۳۵۳: محور x کے لحاظ سے مثال ۶.۴۳ کے نصف دائری خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔ اگر آپ پہلے سے جانتے ہوئے معلومات استعمال کریں، تب آپ کو تکمیل لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

۱۰۰۱۵

۱۰۰۱۶

۱۰۰۱۷

۱۰۰۱۸

۱۰۰۱۹

باب ۷

ماورائی تفاعل

وہ تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو الجبرائی کہلاتا ہے۔

$$P_n y^n + \dots + P_1 y + P_0 = 0$$

اس مساوات میں تمام P متغیر x کے کثیر رکنی ہیں، جہاں کثیر رکنیوں کے عددی سرناطقی ہیں۔ یوں $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک الجبرائی تفاعل ہے، کیونکہ یہ مساوات $y^2 - 1 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، جہاں $P_2 = x + 1$ ، $P_1 = 0$ اور $P_0 = -1$ ہیں۔ کثیر رکنیوں اور ناطق عددی سروں والے ناطق تفاعل الجبرائی ہوں گے۔ اسی طرح الجبرائی تفاعلات کے مجموعے، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، ناطق طاقتیں اور ناطق جذر بھی الجبرائی ہوں گے۔

وہ تفاعل جو الجبرائی نہیں ہوں ماورائی کہلاتے ہیں۔ چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل $\sin$ ، $\cos$ ، $\tan$ ، $\csc$ ، $\sec$ اور $\cot$ ان کے معکوس تفاعل ماورائی ہیں۔ اسی طرح قوت نمائی تفاعل اور لوگار تھمی تفاعل بھی ماورائی تفاعل ہیں۔

وہ اعداد جو ناطق عددی سروں والے کثیر رکنی مساوات کو مطمئن کرتے ہوں الجبرائی کہلاتے ہیں۔ چونکہ $2 - x = 0$ مساوات $x + 2 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہذا $2 -$ الجبرائی عدد ہے۔ اسی طرح $\sqrt{3}$ مساوات $x^2 - 3 = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، لہذا $\sqrt{3}$ بھی الجبرائی عدد ہے۔ وہ اعداد جو الجبرائی نہ ہوں، ماورائی کہلاتے ہیں۔ یوں e اور π ماورائی اعداد ہیں۔

ریاضیات میں بہت سے تفاعل ایک دوسرے کے معکوس ہوتے ہیں۔ غالباً سب سے زیادہ جانی پہچانی معکوس تفاعل کی جوڑی $\ln x$ اور e^x ہے۔ موزوں وقفہ پر پابند ٹکونیاتی تفاعل کے اہم معکوس پائے جاتے ہیں۔ پابند وقفہ پر تفاعل کو پابند شدہ تفاعل کہتے ہیں۔ اسی طرح لوگار تھمی اور قوت نمائی تفاعل کی دیگر معکوس جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ ہذلولی تفاعل اور ان کے معکوس تفاعل کا استعمال آویزاں رسی، حرکی توانائی کی منتقلی، اور ہوا میں گرتے ہوئے جسم پر قوت رگڑ کے مسائل میں کام آتا ہے۔ اس باب میں ان تمام تفاعلات پر غور کیا جائے گا۔ ان مسائل کا بھی ذکر کیا جائے گا جنہیں حل کرنے میں یہ تفاعل مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

algebraic
transcendental

۷.۱ معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق

اس حصہ میں ہم معکوس تفاعل کی تعریف پیش کرتے ہیں اور ان کے کلیات، ترسیمات، اور معکوس جوڑوں کے تفرق پر غور کرتے ہیں۔

یک بہ یک تفاعل

تفاعل سے مراد وہ قاعدہ ہے جو اپنی دائرہ کار کے ہر نقطہ کو اپنی سعت میں ایک قیمت مختص کرتا ہو۔ بعض تفاعل ایک ہی قیمت کو ایک سے زیادہ نقطوں کے لیے مختص کرتے ہیں۔ یوں -1 کا مربع اور 1 کا مربع 1 ہے؛ اسی طرح $\frac{\pi}{3}$ اور $\frac{2\pi}{3}$ کا سائن $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہے۔ اس کے برعکس دیگر تفاعل کسی ایک قیمت کو کبھی بھی دو مرتبہ مختص نہیں کرتے ہیں۔ مختلف اعداد کے مربع جذور اور اسی طرح مختلف اعداد کے ملجب بھی ہر صورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایسا تفاعل جس کے انفرادی نقطوں پر منفرد قیمت ہو کو **یک بہ یک تفاعل** کہتے ہیں۔

تعریف: دائرہ کار D پر تفاعل $f(x)$ تب **یک بہ یک** ہوگا جب $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $f(x_1) \neq f(x_2)$ ہو۔

□

مثال ۷.۱: چونکہ کسی بھی غیر منفی اعداد کے لیے $x_1 \neq x_2$ کی صورت میں $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$ ہے لہذا $f(x) = \sqrt{x}$ غیر منفی اعداد کے کسی بھی دائرہ کار پر **یک بہ یک تفاعل** ہے۔

□

مثال ۷.۲: چونکہ $\sin(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{5\pi}{6})$ ہے لہذا وقفہ $[0, \pi]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل نہیں۔ اس کے برعکس، ربع اول میں تمام زاویوں کے سائن مختلف ہیں لہذا وقفہ $[0, \frac{\pi}{2}]$ پر $g(x) = \sin x$ یک بہ یک تفاعل ہے۔

□

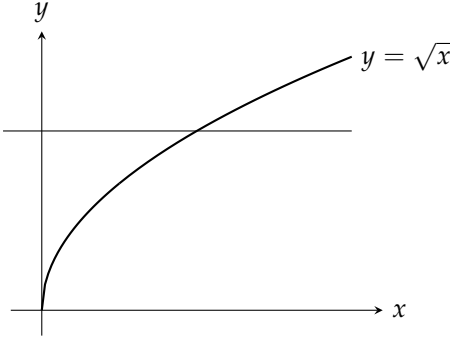
یک بہ یک تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے۔ اگر کسی تفاعل کی ترسیم کسی افقی لکیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہو تب یہ تفاعل y کی اس قیمت کو ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کرتا ہے لہذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں ہوگا (شکل ۷.۱۔)

افقی لکیر پر

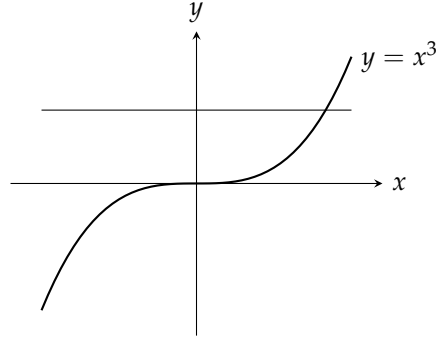
کوئی بھی تفاعل $y = f(x)$ صرف اور صرف اس صورت میں یک بہ یک تفاعل ہوگا جب اس کی ترسیم ہر افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہو۔

معکوس

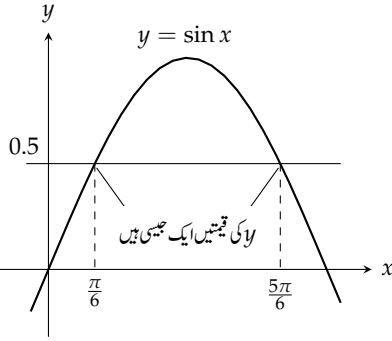
چونکہ یک بہ یک تفاعل کا ہر خارج ایک انفرادی مدخل سے آتا ہے لہذا ایک بہ یک تفاعل کو معکوس کرتے ہوئے ہر خارج کو واپس اس مدخل پر بھیجا جاسکتا ہے جس سے یہ خارج حاصل ہوتا ہے (شکل ۷.۲)۔ یک بہ یک تفاعل f کو معکوس کر کے جو تفاعل حاصل ہوتا ہے اس کو f کا **معکوس** کہتے ہیں، جس کو f^{-1} سے ظاہر کیا جاتا ہے، جہاں f^{-1} میں -1 کو طاقت نہ سمجھا جائے؛ یعنی $f^{-1}(x)$ سے مراد $\frac{1}{f(x)}$ نہیں۔ ہم f^{-1} کو ” f کا معکوس“ پڑھتے ہیں۔



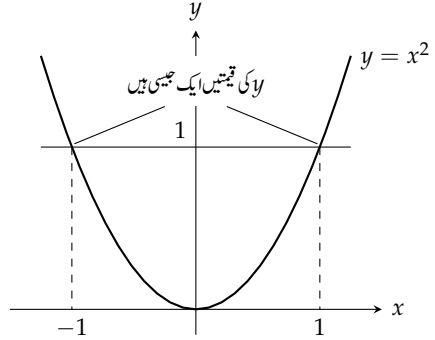
(ب) یک بہ یک تفاعل۔



(ا) یک بہ یک تفاعل۔

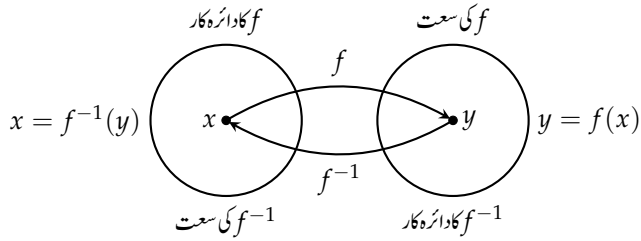


(د) غیر یک بہ یک تفاعل۔



(ج) غیر یک بہ یک تفاعل۔

شکل ۱.۷: یک بہ یک تفاعل کی ترسیم کسی بھی افقی لکیر کو زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ قطع کرتی ہے جبکہ غیر یک بہ یک تفاعل کی ترسیم، ایک یا ایک سے زیادہ افقی لکیروں کو ایک سے زیادہ مرتبہ قطع کرتی ہے۔



شکل ۱.۸: تفاعل f کا معکوس ہر بخارج کو واپس اس انفرادی مداخل پر بھیجتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو۔

جیسا شکل ۷.۲ سے ظاہر ہے، f سے f^{-1} یا f^{-1} سے f حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یوں کسی بھی x کے لیے $f(x)$ حاصل کر کے اس $f(x)$ کا معکوس $(f(x))^{-1}$ حاصل کیا جاسکتا ہے جو x ہوگا۔ تفاعل $f^{-1}(f(x))$ یا تفاعل $f(f^{-1}(x))$ میں x پُر کرنے سے واپس x ملتا ہے۔ ایسا تفاعل جو ہر عدد کو اسی عدد کے لیے مختص کرتا ہو **شناختی تفاعل** کہلاتا ہے۔ یوں تفاعل f اور g کو ایک دوسرے کا معکوس تفاعل ہونے کے لیے پُر کھا جاسکتا ہے۔ اگر x $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)$ ہو تب f اور g ایک دوسرے کے معکوس تفاعل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے کے معکوس تفاعل نہیں ہوں گے۔ اگر f اپنے دائرہ کار کا مکعب لیتا ہو تب g اس صورت f کا معکوس ہوگا جب g ہر قیمت کا مکعب جذر لیتا ہو، ورنہ یہ f کا معکوس نہیں ہوگا۔

تفاعل f اور g ایک دوسرے کے معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوں گے جب

$$f(g(x)) = x \quad \text{اور} \quad g(f(x)) = x$$

ہوں۔ ایسی صورت میں $g = f^{-1}$ اور $f = g^{-1}$ ہوں گے۔

ایک تفاعل کا معکوس صرف اور صرف اس صورت ہوگا جب یہ ایک بہ یک تفاعل ہو۔ یوں بڑھتے تفاعل کا معکوس تفاعل ہوگا اور گھٹتے تفاعل کا بھی معکوس تفاعل ہوگا۔ جن تفاعل کا تفرق مثبت ہو وہ اپنے دائرہ کار میں بڑھتے ہیں لہذا ان کا معکوس ہوگا (صفحہ ۲۹۴ پر مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۳.۳)۔ اسی طرح جن تفاعل کا تفرق منفی ہو وہ اپنے دائرہ کار میں گھٹتے ہیں لہذا ان کا بھی معکوس ہوگا۔

معکوس کی تلاش

تفاعل کے معکوس کی ترسیم کا تفاعل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرض کریں ایک تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۳۔ الف کی طرح بڑھتی ہو، یعنی یہ بائیں سے دائیں اوپر اٹھتی ہو۔ کسی بھی x کے لیے ترسیم سے قیمت پڑھنے کے لیے ہم محور x پر نقطہ x سے شروع ہو کر محور y کے متوازی چل کر ترسیم تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے محور x کے متوازی چل کر محور y تک پہنچ کر تفاعل کی قیمت y پڑھتے ہیں۔ ہم اس عمل کو معکوس کرتے ہوئے y سے شروع کرتے ہوئے x پڑھ سکتے ہیں (شکل ۷.۳۔ ب دیکھیں)۔

تفاعل f کی ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم f^{-1} کی ترسیم میں مداخلت خارج جوڑیوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ اس ترسیم کو عمومی طرز پر دکھانے کی خاطر ہمیں ان جوڑیوں کا 45° کی کثیر $x = y$ میں کس لینا ہوگا اور ساتھ ہی حرف x اور حرف y کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہوگا۔ یوں غیر تابع متغیر، جس کو اب x کہتے ہیں، افقی محور پر دکھایا جائے گا اور تابع متغیر، جس کو اب y کہتے ہیں، کو انتصابی محور پر دکھایا جائے گا۔ تفاعل $f(x)$ اور $f^{-1}(x)$ کی ترسیمات کثیر $x = y$ کے لحاظ سے تشابہ رکھتی ہیں۔

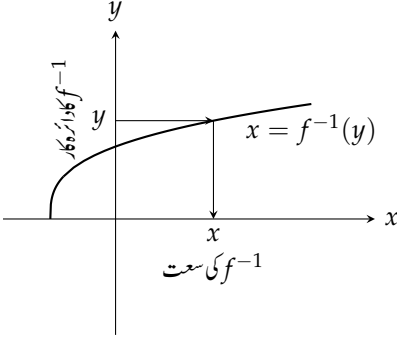
شکل ۷.۳ میں f^{-1} کو متغیر x کا تفاعل لکھنا دکھایا گیا ہے جس کو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کریں۔ یوں x کو y کی صورت میں لکھا جائے گا۔

ب. جزو-۱ میں حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کریں۔ یوں حاصل کلیہ $y = f^{-1}(x)$ ہوگا۔

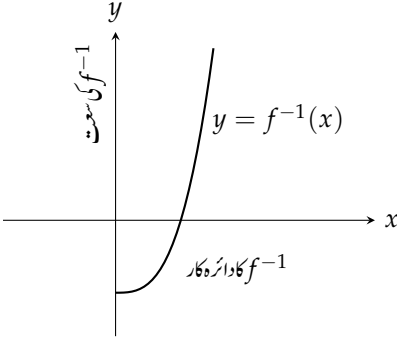
مثال ۷.۳: تفاعل $y = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس حاصل کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

حل

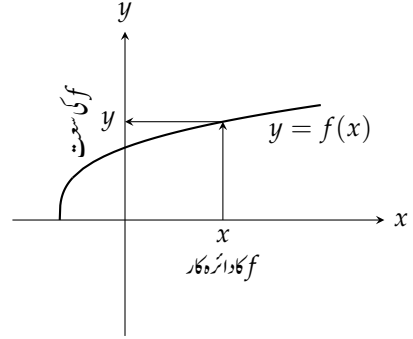


(ب)

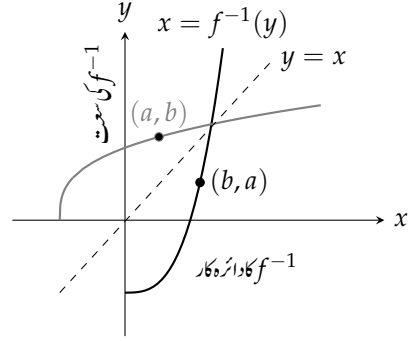
تفاعل f کی ترسیم کو f^{-1} کی ترسیم تصور کیا جاسکتا ہے۔ وہ x جو y دیتا ہو کو تلاش کرنے کی خاطر، ہم y سے افقی رخ ترسیم تک اور یہاں سے انتہائی رخ محور x تک پہنچ کر درکار x پڑھتے ہیں۔ f کا وارہ کار f^{-1} کی سرعت ہوگا جبکہ f کی سرعت f^{-1} کا وارہ کار ہوگا۔



(د) آخر میں ہم حرف x اور حرف y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔ یوں متغیر x کے تفاعل f^{-1} کی ترسیم حاصل ہوتی ہے۔



(۱) نقطہ x پر f کی قیمت جاننے کے لیے ہم x سے انتہائی رخ پلٹے ہوئے ترسیم تک پہنچ کر افقی سمت محور y تک پہنچ کر درکار قیمت پڑھتے ہیں۔



(ج) تفاعل f^{-1} کو ترسیم کرنے کی خاطر ہم f کا لکیر $y = x$ میں عکس لیتے ہیں۔

شکل ۷.۳: تفاعل f کے معکوس f^{-1} کی ترسیم۔

۱۰۰۸۷ قدم ۱: x کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= \frac{x}{2} + 1 \\2y &= x + 2 \\x &= 2y - 2\end{aligned}$$

۱۰۰۸۵ قدم ۲: حاصل مساوات میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = 2x - 2$$

۱۰۰۸۶ یوں تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ کا معکوس تفاعل $f^{-1}(x) = 2x - 2$ ہوگا۔

۱۰۰۸۷ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دونوں مرکب تفاعل شناختی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}f^{-1}(f(x)) &= 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x \\f(f^{-1}(x)) &= \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x\end{aligned}$$

□

۱۰۰۸۸

۱۰۰۸۹ مثال ۷.۴: تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا معکوس تلاش کریں جہاں غیر تابع متغیر x ہو۔

۱۰۰۹۰ حل
۱۰۰۹۱ قدم ۱: دیے گئے مساوات کو حل کر کے x کو y کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}y &= x^2 \\ \sqrt{y} &= \sqrt{x^2} = |x| = x \quad x \geq 0 \text{ کی وجہ سے } |x| = x \text{ ہوگا}\end{aligned}$$

۱۰۰۹۲ قدم ۲: حاصل نتیجہ میں x اور y کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں۔

$$y = \sqrt{x}$$

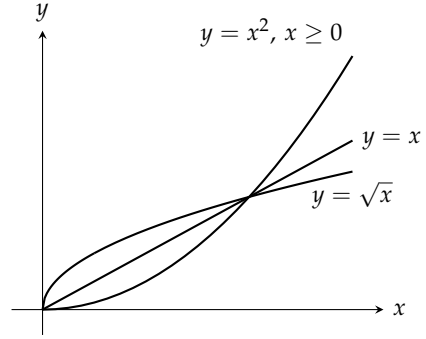
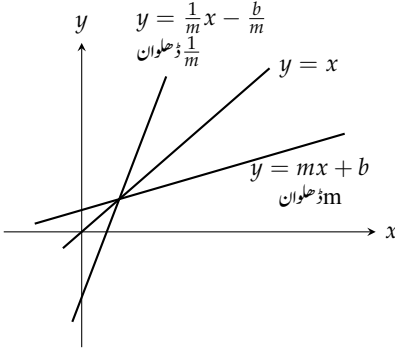
۱۰۰۹۳ یوں تفاعل $y = x^2, x \geq 0$ کا معکوس $y = \sqrt{x}$ ہوگا (شکل ۷.۴)۔

۱۰۰۹۴ دھیان رہے کہ پابند تفاعل $y = \sqrt{x}, x \geq 0$ ایک بہ یک تفاعل ہے لہذا اس کا معکوس پایا جاتا ہے، جبکہ تفاعل $y = x^2$ ایک غیر پابند تفاعل ہے جو یک بہ یک تفاعل نہیں، لہذا اس کا معکوس نہیں پایا جاتا۔
۱۰۰۹۵ □

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۰۹۶ تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس تفاعل نہایت آسانی سے درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے ترسیم کیا جاسکتا ہے۔
۱۰۰۹۷

$$x(t) = f(t), \quad y(t) = t$$



شکل ۱.۷.۱: لکیر $y = x$ میں منعکس غیر انتصابی لکیروں کے ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہوتے ہیں۔

شکل ۱.۷.۲: تفاعل $y = \sqrt{x}$ اور $y = x^2, x \geq 0$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں (مثال ۱.۷.۲)۔

آپ درج ذیل استعمال کر کے تفاعل اور تفاعل کے معکوس کو ساتھ ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

$$x_1(t) = t, \quad y_1(t) = f(t)$$

تفاعل

$$x_2(t) = f(t), \quad y_2(t) = t$$

تفاعل کا معکوس

اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ تفاعل، تفاعل کا معکوس اور شناختی تفاعل $y = x$ کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں جہاں شناختی تفاعل درج ذیل ہوگا۔

$$x_3(t) = t, \quad y_3(t) = t$$

شناختی تفاعل

تفاعل $y = \frac{x^5}{x^2+1}$ اور $y = x + \cos x$ کے ساتھ ان کے معکوس تفاعل اور شناختی تفاعل ایک ساتھ ترسیم کر کے دیکھیں۔ ترسیم میں محور x

اور محور y کے اکائی فاصلے برابر نظر آنے چاہیے تاکہ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل اور اس کا معکوس تشاکلی نظر آئے۔

قابل تفرق تفاعل کے معکوس کے تفرق

تفاعل $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = 2x - 2$ (مثال ۱.۷.۳) کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{2} + 1 \right) = \frac{1}{2}$$

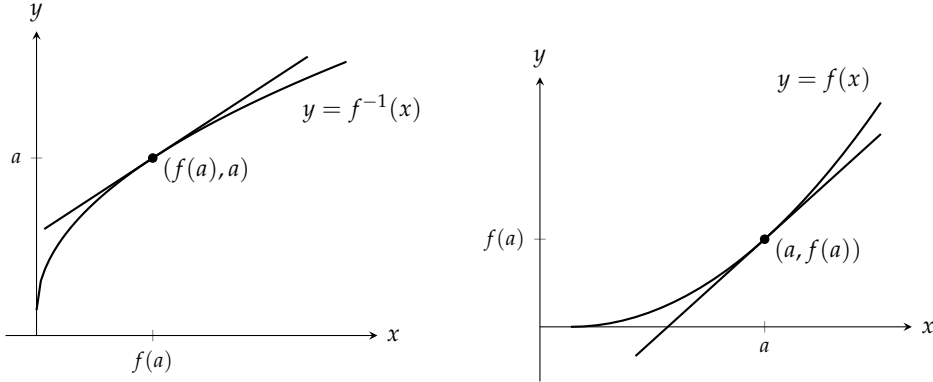
$$\frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{d}{dx} (2x - 2) = 2$$

یہ تفارقات ایک دوسرے کے مقلوب ہیں۔ تفاعل f کی ترسیم لکیر $y = \frac{x}{2} + 1$ اور f^{-1} کی ترسیم لکیر $y = 2x - 2$ ہے۔ ان لکیروں کے

ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب ہیں (شکل ۱.۷.۳)۔

یہ نتیجہ کسی مخصوص تفاعل کے لیے نہیں۔ لکیر $y = x$ میں کسی بھی غیر افقی یا غیر انتصابی لکیر کے عکس کا ڈھلوان اس لکیر کے ڈھلوان کا مقلوب ہوگا۔ یوں

اگر دی گئی لکیر کا ڈھلوان $m \neq 0$ (شکل ۱.۷.۵) ہو تب منعکس لکیر کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہوگا (سوال ۱.۷.۳۶)۔



شکل ۷.۶: معکوس تفاعل کے مطابقتی نقطوں پر ڈھلوان ایک دوسرے کے مقلوب $\left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{f(a)} = \frac{1}{\left. \frac{df}{dx} \right|_a}$ ہوں گے۔

تفاعل اور اس کے معکوس کے ڈھلوانوں کا مقلوبی تعلق دیگر تفاعلات کو بھی مطمئن کرتا ہے۔ اگر نقطہ $(a, f(a))$ پر $y = f(x)$ کا ڈھلوان $f'(a) \neq 0$ ہو تب مطابقتی نقطہ $(f(a), a)$ پر $y = f^{-1}(x)$ کا ڈھلوان $\frac{1}{f'(a)}$ ہوگا (شکل ۷.۶)۔ یوں نقطہ $f(a)$ پر f^{-1} کا تفرق، نقطہ a پر f کے تفرق کا مقلوب ہوگا۔ یہ تعلق اس صورت درست ہوگا جب f درج ذیل مسئلہ میں پیش شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔ یہ شرائط اعلیٰ احصاء سے حاصل ہوتی ہیں۔

مسئلہ ۱.۷: معکوس تفاعل کے تفرق کا قاعدہ

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہو اور I پر $\frac{df}{dx}$ کبھی بھی صفر نہ ہو، تب وقفہ $f(I)$ کے ہر نقطہ پر f^{-1} قابل تفرق ہوگا۔ کسی ایک مخصوص نقطہ $f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کا تفرق نقطہ a پر تفرق $\frac{df}{dx}$ کا مقلوب ہوگا۔

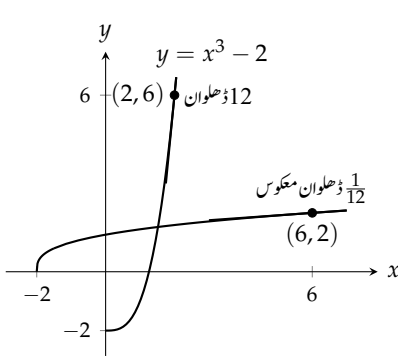
$$(i) \quad \left(\frac{df^{-1}}{dx} \right)_{x=f(a)} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx} \right)_{x=a}}$$

اس کو مختصر اور ج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

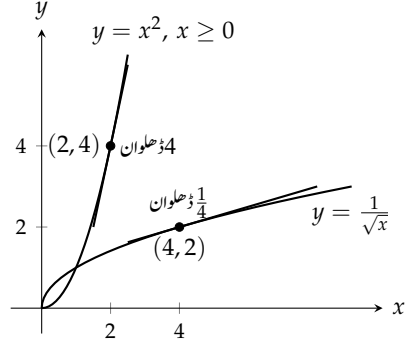
$$(ii) \quad (f^{-1})' = \frac{1}{f'}$$

مثال ۷.۵: تفاعل $f(x) = x^2$ ، $x \geq 0$ اور اس کے معکوس $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x, \quad \frac{df^{-1}}{dx} = \frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0$$



شکل ۷.۸: نقطہ $x = 2$ پر $f(x) = x^3 - 2$ کا تفرق ہمیں نقطہ $x = 6$ پر f^{-1} کا تفرق دیتا ہے (مثال ۷.۶)۔



شکل ۷.۷: نقطہ $(4, 2)$ پر $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ کا تفرق نقطہ $(2, 4)$ پر $f(x) = x^2$ کے تفرق کا معکوب ہوگا (مثال ۷.۵)۔

نقطہ $(4, 2)$ لکیر $y = x$ کی دوسری طرف نقطہ $(2, 4)$ کا عکس ہے (شکل ۷.۷)۔ ان نقطوں پر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{df}{dx} &= 2x = 2(2) = 4 && \text{نقطہ } (2, 4) \text{ پر} \\ \frac{df^{-1}}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} = \frac{1}{df/dx} && \text{نقطہ } (4, 2) \text{ پر} \end{aligned}$$

□

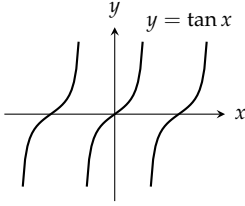
بعض اوقات f^{-1} کا کلیہ نہ جانتے ہوئے بھی مساوات کی مدد سے $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی مخصوص قیمتیں تلاش کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۷.۶: مان لیں $f(x) = x^3 - 2$ ہے۔ $f^{-1}(x)$ کا کلیہ دریافت کیے بغیر نقطہ $x = 6 = f(2)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

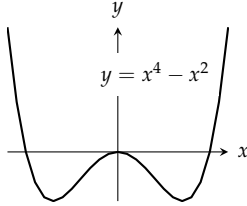
حل (شکل ۷.۸)

$$\begin{aligned} \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=2} &= 3x^2 \Big|_{x=2} = 12 \\ \left. \frac{df^{-1}}{dx} \right|_{x=f(2)} &= \frac{1}{12} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۱}$$

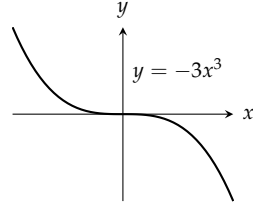
□



شکل ۷.۱۱: ترسیم سوال ۷.۳



شکل ۷.۱۰: ترسیم سوال ۷.۲



شکل ۷.۹: ترسیم سوال ۷.۱

مسئلہ ۷.۱ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور ہم x کی قیمت میں معمولی تبدیلی dx لائیں تب y میں مطابقتی تبدیلی تخمیناً

$$dy = f'(a) dx$$

ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ y کی تبدیلی، x کی تبدیلی کے تقریباً $f'(a)$ گنا ہوگی اور x کی تبدیلی، y کی تبدیلی کے تقریباً $\frac{1}{f'(a)}$ گنا ہوگی۔

سوالات

یکے بہ یکے تفاعل کے نشاندہ

سوال ۷.۱ تا سوال ۷.۶ میں تفاعل کی ترسیمات دی گئی ہیں۔ ان میں یک بہ یک تفاعل کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷.۱: ترسیم شکل ۷.۹ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۲: ترسیم شکل ۷.۱۰ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۳: ترسیم شکل ۷.۱۱ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۴: ترسیم شکل ۷.۱۲ میں دی گئی ہے۔

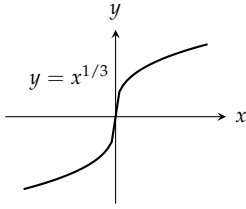
سوال ۷.۵: ترسیم شکل ۷.۱۳ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۶: ترسیم شکل ۷.۱۴ میں دی گئی ہے۔

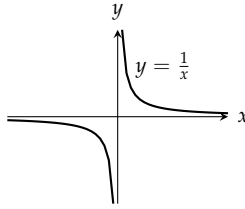
مکمل تفاعل کے ترسیم

سوال ۷.۷ تا سوال ۷.۱۰ میں $y = f(x)$ کی ترسیم دی گئی ہے۔ اس کو نقل کر کے لکیر $y = x$ بھی کھینچیں۔ لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعل استعمال کرتے ہوئے $y = f^{-1}(x)$ ترسیم کریں۔ (f^{-1} کا کلیہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں)۔ f^{-1} کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔

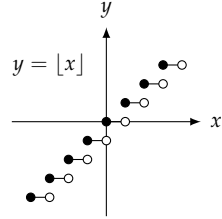
سوال ۷.۷: تفاعل کی ترسیم شکل ۷.۱۵ میں دی گئی ہے۔



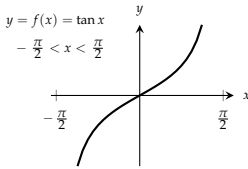
شکل ۱۴.۷: ترسیم سوال ۷.۶



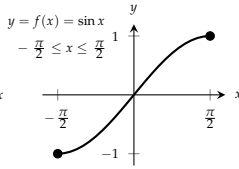
شکل ۱۳.۷: ترسیم سوال ۷.۵



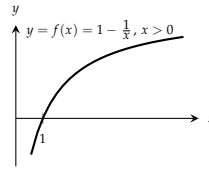
شکل ۱۲.۷: ترسیم سوال ۷.۴



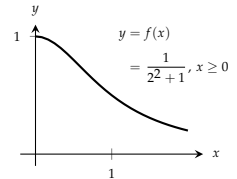
شکل ۱۸.۷: ترسیم سوال ۷.۱۰



شکل ۱۷.۷: ترسیم سوال ۷.۹



شکل ۱۶.۷: ترسیم سوال ۷.۸



شکل ۱۵.۷: ترسیم سوال ۷.۷

سوال ۷.۸: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۶.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۹: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۷.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۰: تفاعل کی ترسیم شکل ۱۸.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۱: (i) تفاعل $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $0 \leq x \leq 1$ اس ترسیم میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔ (یاد رہے کہ $x \geq 0$ کی صورت میں $\sqrt{x^2} = x$ ہوتا ہے۔)

سوال ۷.۱۲: (i) تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ اس ترسیم میں کون سا تفاعل پایا جاتا ہے؟ (ب) دکھائیں کہ f اپنا ہی معکوس ہے۔

معکوس تفاعل کے کلیاتے

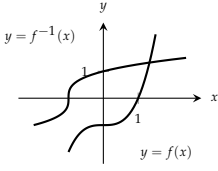
سوال ۷.۱۳ تا سوال ۷.۱۸ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f اور f^{-1} کی ترسیمات بھی دکھائی گئی ہیں۔ f^{-1} کا کلیہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۱۳: $f(x) = x^2 + 1$, $x \geq 0$ اس ترسیم شکل ۱۹.۷ میں دی گئی ہے۔

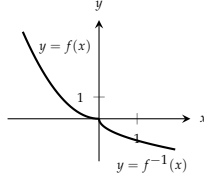
سوال ۷.۱۴: $f(x) = x^2$, $x \leq 0$ اس ترسیم شکل ۲۰.۷ میں دی گئی ہے۔

سوال ۷.۱۵: $f(x) = x^3 - 1$ اس ترسیم شکل ۲۱.۷ میں دی گئی ہے۔

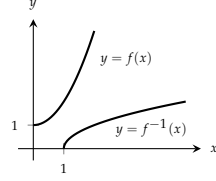
سوال ۷.۱۶: $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $x \geq 1$ اس ترسیم شکل ۲۲.۷ میں دی گئی ہے۔



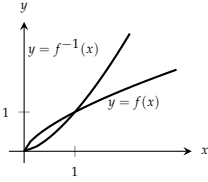
شکل ۷.۲۱: ترسیم سوال ۷.۱۵



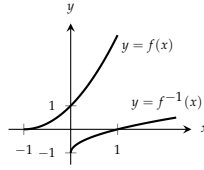
شکل ۷.۲۰: ترسیم سوال ۷.۱۴



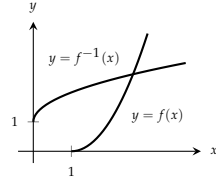
شکل ۷.۱۹: ترسیم سوال ۷.۱۳



شکل ۷.۲۴: ترسیم سوال ۷.۱۸



شکل ۷.۲۳: ترسیم سوال ۷.۱۷



شکل ۷.۲۲: ترسیم سوال ۷.۱۶

سوال ۷.۱: $f(x) = (x+1)^2, x \geq -1$ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۶

سوال ۷.۱۸: $f(x) = x^{2/3}, x \geq 0$ میں دی گئی ہے۔ ۱۰۱۵۷

۱۰۱۵۸

سوال ۷.۱۹ تا سوال ۷.۲۴ میں تفاعل $y = f(x)$ کا کلیہ دیا گیا ہے۔ f^{-1} دریافت کریں اور اس کے دائرہ کار اور سرعت کی نشاندہی کریں۔ تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ ہے۔ ۱۰۱۵۹

سوال ۷.۱۹: $f(x) = x^5$ ۱۰۱۶۱

سوال ۷.۲۰: $f(x) = x^4, x \geq 0$ ۱۰۱۶۲

سوال ۷.۲۱: $f(x) = x^3 + 1$ ۱۰۱۶۳

سوال ۷.۲۲: $f(x) = \frac{x}{2} - \frac{7}{2}$ ۱۰۱۶۴

سوال ۷.۲۳: $f(x) = \frac{1}{x^2}, x > 0$ ۱۰۱۶۵

سوال ۷.۲۴: $f(x) = \frac{1}{x^3}, x \neq 0$ ۱۰۱۶۶

مکسوج تفاعل کے تفرق

سوال ۷.۲۵ تا سوال ۷.۲۸ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۱۶۷

ا. $f^{-1}(x)$ تلاش کریں۔ ۱۰۱۶۸

ب. f اور f^{-1} کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۰۱۶۹

ج. نقطہ $x = a$ پر $\frac{df}{dx}$ اور نقطہ $x = f(a)$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت حاصل کریں۔ تصدیق کریں کہ ان نقطوں پر $\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{df}{dx}\right)}$ ہو۔

گ۔ ۱۰۱۷۲

سوال ۷.۲۵: $f(x) = 2x + 3, a = -1$ ۱۰۱۷۳

سوال ۷.۲۶: $f(x) = \frac{x}{5} + 7, a = -1$ ۱۰۱۷۴

سوال ۷.۲۷: $f(x) = 5 - 4x, a = \frac{1}{2}$ ۱۰۱۷۵

سوال ۷.۲۸: $f(x) = 2x^2, x \geq 0, a = 5$ ۱۰۱۷۶

سوال ۷.۲۹: ۱۰۱۷۸

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔ ۱۰۱۷۹

۲. f اور g ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ نظر آئیں۔ آپ کو کلیئر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔ ۱۰۱۸۰

۳. نقاط $(1, 1)$ اور $(-1, -1)$ پر f اور g کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۱۸۲

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۱۸۳

سوال ۷.۳۰: ۱۰۱۸۴

۱. دکھائیں کہ $h(x) = \frac{x^3}{4}$ اور $k(x) = (4x)^{1/3}$ ایک دوسرے کے معکوس ہیں۔ ۱۰۱۸۵

۲. h اور k ترسیم کریں جس میں ان کے نقاط تقاطع $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ نظر آئیں۔ آپ کو کلیئر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکل نظر آنا چاہیے۔ ۱۰۱۸۶

۳. نقاط $(2, 2)$ اور $(-2, -2)$ پر h اور k کی ترسیمات کے مماس کا ڈھلوان تلاش کریں۔ (کل چار مماس۔) ۱۰۱۸۸

۴. مبداء پر ان منحنیات کے مماس تلاش کریں۔ ۱۰۱۸۹

سوال ۷.۳۱: مان لیں $x \geq 2, f(x) = x^3 - 3x^2 - 1, x = -1 = f(3)$ ہے۔ نقطہ $x = -1$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۰

سوال ۷.۳۲: مان لیں $x > 2, f(x) = x^2 - 4x - 5, x = 0 = f(5)$ ہے۔ نقطہ $x = 0$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۲

سوال ۷.۳۳: فرض کریں قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور f کی ترسیم نقطہ $(2, 4)$ سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ نقطہ $x = 4$ پر $\frac{df^{-1}}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۳

سوال ۷.۳۴: فرض کریں قابل تفریق تفاعل $y = g(x)$ کا معکوس پایا جاتا ہے اور g کی ترسیم مبداء سے گزرتی ہے، جہاں اس کا ڈھلوان 2 ہے۔ مبداء پر g^{-1} کی ترسیم کا ڈھلوان تلاش کریں۔ ۱۰۱۹۵

سوال ۷.۳۵: ۱۰۱۹۷

۱۰۱۹۸. ا. تفاعل $f(x) = mx$ کا معکوس تلاش کریں، جہاں m غیر صفر مستقل ہے۔

ب. تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم مبداسے گزرتی لکیر ہے، جس کا ڈھلوان m غیر صفر ہے۔ اس تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

۱۰۲۰۰. سوال ۷.۳۶: دکھائیں کہ $f(x) = mx + b$ ، جہاں m اور b مستقل ہیں اور $m \neq 0$ ہے، کا معکوس ایک لکیر ہے جس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$

۱۰۲۰۱. ہے اور جو محور y کو $-\frac{b}{m}$ پر قطع کرتی ہے۔

سوال ۷.۳۷:

۱۰۲۰۳. ا. تفاعل $f(x) = x + 1$ کا معکوس تلاش کریں۔ f اور اس کا معکوس ایک ساتھ ترسیم کریں۔ لکیر $y = x$ کو بھی شامل کریں۔

ب. تفاعل $f(x) = x + b$ کا معکوس تلاش کریں جہاں b مستقل ہے۔ f^{-1} کی ترسیم کا f کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

۱۰۲۰۵. ج. لکیر $y = x$ کے متوازی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہوگا؟

سوال ۷.۳۸:

۱۰۲۰۷. ا. تفاعل $f(x) = -x + 1$ کا معکوس معلوم کریں۔ لکیر $y = -x + 1$ اور لکیر $y = x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان لکیروں کے

۱۰۲۰۸. بیچ زاویہ کتنا ہے؟

ب. تفاعل $f(x) = -x + b$ کا معکوس معلوم کریں جہاں b مستقل ہے۔ لکیر $y = -x + b$ اور لکیر $y = x$ کے مابین زاویہ کتنا

۱۰۲۱۰. ہے؟

۱۰۲۱۱. ج. لکیر $y = x$ کے عمودی تفاعل کے معکوس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

بڑھتا ہوا اور گھٹتا ہوا تفاعل

۱۰۲۱۳. سوال ۷.۳۹: اگر وقفہ I میں کسی دو نقطوں x_1 اور x_2 پر

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) > f(x_1)$$

۱۰۲۱۴. ہوتو I پر تفاعل $f(x)$ بڑھتا ہوگا (حصہ ۴.۲)۔ اسی طرح درج ذیل صورت میں I پر $f(x)$ گھٹتا ہوگا۔

$$x_2 > x_1 \implies f(x_2) < f(x_1)$$

۱۰۲۱۵. دکھائیں کہ بڑھتے تفاعل اور گھٹتے تفاعل ایک بیک تفاعل ہیں یعنی دکھائیں کہ I میں کسی بھی دو نقطوں x_1 اور x_2 کے لیے $x_2 \neq x_1$ سے مراد

$$f(x_2) \neq f(x_1)$$

۱۰۲۱۷. سوال ۷.۴۰ تا سوال ۷.۴۳ میں سوال ۷.۳۹ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دیے گئے تفاعل کا اپنے وقفہ پر معکوس پایا جاتا ہے۔ مسئلہ ۷ کی مدد سے

$$10218. \frac{df^{-1}}{dx} \text{ کا کلیہ تلاش کریں۔}$$

$$10219. \text{ سوال ۷.۴۰: } f(x) = \frac{x}{3} + \frac{5}{6}$$

$$10220. \text{ سوال ۷.۴۱: } f(x) = 27x^3$$

$$10221. \text{ سوال ۷.۴۲: } f(x) = 1 - 8x^3$$

$$10222. \text{ سوال ۷.۴۳: } f(x) = (1 - x)^3$$

سوال ۴۴: ۷.۷. $f(x) = x^{5/3}$ ۱۰۲۳۳

نظریہ اور استعمال

سوال ۴۵: ۷.۷. اگر $f(x)$ یک بہ یک ہو تب $g(x) = -f(x)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۲۳۴

سوال ۴۶: ۷.۷. اگر $f(x)$ یک بہ یک اور غیر صفر ہو تب $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ کے بارے میں کیا کہا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۲۳۵

سوال ۴۷: ۷.۷. فرض کریں کہ g کی سعت، f کے دائرہ کار میں پائی جاتی ہے، لہذا مرکب تفاعل $f \circ g$ معین ہے۔ اگر f اور g یک بہ یک ہوں ۱۰۲۳۶

تب $f \circ g$ کے بارے میں کیا کہا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۲۳۷

سوال ۴۸: ۷.۷. اگر مرکب تفاعل $f \circ g$ یک بہ یک ہو تب کیا g لازماً یک بہ یک ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۲۳۸

سوال ۴۹: ۷.۷. فرض کریں وقفہ $[a, b]$ پر $f(x)$ مثبت، استمراری اور بڑھتا تفاعل ہے۔ ترسیم کی تاویل کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۰۲۳۹

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} dx = bf(b) - af(a)$$

سوال ۵۰: ۷.۷. مستقل a, b, c, d پر مسلط وہ شرائط تلاش کریں جو تفاعل ۱۰۲۴۰

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

کا معکوس ممکن بناتی ہیں۔ ۱۰۲۴۱

سوال ۵۱: ۷.۷. اگر ہم $f^{-1}(x)$ کی جگہ $g(x)$ لکھیں تب مساوات اکودرج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۰۲۴۲

$$g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \implies g'(f(a)) \cdot f'(a) = 1$$

اس میں a کی جگہ x پُر کرنے سے ۱۰۲۴۳

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

ملتا ہے جو زنجیری قاعدہ یاد دلانی ہے۔ یقیناً درج بالا اور زنجیری قاعدہ کے بیچ تعلق پایا جاتا ہے۔ ۱۰۲۴۴

فرض کریں f اور g قابل تفریق اور ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا $(f \circ g)(x) = x$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اس ۱۰۲۴۵

مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفریق لے کر $(f \circ g)'(x)$ کو f اور g کے تفریق کی صورت میں لکھ کر دیکھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ۱۰۲۴۶

(مسئلہ ۱.۷ کو دیکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔) ۱۰۲۴۷

سوال ۵۲: ۷.۷. ترکیب چلا اور ترکیب خول کی مساوات ۱۰۲۴۸

فرض کریں وقفہ $a \leq x \leq b$ پر f قابل تفریق ہے جہاں $a > 0$ ہے اور f کا قابل تفریق معکوس f^{-1} پایا جاتا ہے۔ تفاعل f ، لکیر ۱۰۲۴۹

۱۰۲۳۱ $x = a$ اور $y = f(b)$ کے بیچ خط، کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کے حجم کے مکمل، جو ترکیب چٹا اور ترکیب خول دیتی ہیں، کی قیمتیں یکساں ہیں۔ ۱۰۲۳۲

$$\int_{f(a)}^{f(b)} ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x)) dx$$

۱۰۲۳۳ اس مساوات کو ثابت کرنے کی خاطر درج ذیل متعارف کریں۔

$$C(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi ((f^{-1}(y))^2 - a^2) dy$$

$$K(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x)) dx$$

۱۰۲۳۴ اس کے بعد دکھائیں کہ $[a, b]$ کے کسی نقطے پر $C(t)$ اور $K(t)$ کی قیمتیں ایک جیسی ہیں اور $[a, b]$ پر ان کے تفرق بھی ایک جیسے ہیں۔ صفحہ ۱۰۲۳۵

۱۰۲۳۵ سوال ۵۳ تا سوال ۶۰ میں آپ چند متقابل اور ان کے معکوس پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطے پر ان کے تفرق اور خطی تخمینہ متقابل پر غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۲۳۸

کمپیوٹر کا استعمال

۱۰۲۳۶ سوال ۵۳ تا سوال ۶۰ میں آپ چند متقابل اور ان کے معکوس پر غور کریں گے۔ اس کے علاوہ دیے گئے نقطے پر ان کے تفرق اور خطی تخمینہ متقابل پر غور کریں گے۔ ان سوالات میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۰۲۳۸

۱۰۲۳۹ ا. دیے گئے وقفہ پر متقابل $y = f(x)$ اور اس کا تفرق ترسیم کریں۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ اس وقفہ پر f ایک بیک ہے؟

۱۰۲۴۰ ب. مساوات $y = f(x)$ کو x کے لیے حل کر کے حاصل معکوس متقابل کو g سے ظاہر کریں۔

۱۰۲۴۱ ج. دیے گئے نقطے $(x_0, f(x_0))$ پر f کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔

۱۰۲۴۲ د. $y = x$ لکیر x کی دوسری جانب تشاکلی نقطے $(f(x_0), x_0)$ پر g کے مماس کی مساوات دریافت کریں۔ مسئلہ ۱۷ کی مدد سے اس مماسی لکیر کا ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۰۲۴۳

۱۰۲۴۴ ہ. متقابل f ، g ، لکیر $y = x$ ، دونوں مماسی خطوط، اور نقطے $(x_0, f(x_0))$ اور $(f(x_0), x_0)$ کو جوڑنے والا سیدھا خط ترسیم کریں۔ آپ کو جو تشاکلی نظر آتی ہے اس پر تبصرہ کریں؟ ۱۰۲۴۵

سوال ۵۳ تا ۵۴: $y = \sqrt{3x-2}$, $\frac{2}{3} \leq x \leq 4$, $x_0 = 3$ ۱۰۲۵۱

سوال ۵۴ تا ۵۵: $y = \frac{3x+2}{2x-11}$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۵۲

سوال ۵۵ تا ۵۶: $y = \frac{4x}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۵۸

سوال ۵۶ تا ۵۷: $y = \frac{x^3}{x^2+1}$, $-1 \leq x \leq 1$, $x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۵۹

سوال ۵۷ تا ۵۸: $y = x^3 - 3x^2 - 1$, $2 \leq x \leq 5$, $x_0 = \frac{27}{10}$ ۱۰۲۶۰

سوال ۵۸ تا ۵۹: $y = 2 - x - x^3$, $-2 \leq x \leq 2$, $x_0 = \frac{3}{2}$ ۱۰۲۶۱

سوال ۷.۵۹: $y = e^x, \quad -3 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$ ۱۰۲۶۲

سوال ۷.۶۰: $y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad x_0 = 1$ ۱۰۲۶۳

سوال ۷.۶۱ اور سوال ۷.۶۲ میں درج بالا تمام اقدام بروئے کار لاتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر خفی تقابل کو حل کر کے $f(x)$ اور $y = f(x)$ ۱۰۲۶۴
 $f^{-1}(y)$ حاصل کریں۔ ۱۰۲۶۵

سوال ۷.۶۱: $y^{1/3} - 1 = (x + 2)^3, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad x_0 = -\frac{3}{2}$ ۱۰۲۶۶

سوال ۷.۶۲: $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad x_0 = \frac{1}{2}$ ۱۰۲۶۷

۱۰۲۶۸

۱۰۲۶۹

۷.۲ قدرتی لوگار تھم

۱۰۲۷۰

ریاضیات اور سائنس میں تقابل اور معکوس کی اہم ترین جوڑی قدرتی لوگار تھم $\ln x$ اور قوت نما تقابل e^x کی جوڑی ہے۔ تقابل e^x کی وضاحت ۱۰۲۷۱
 $\ln x$ سے ہوتی ہے لہذا ہم پہلے $\ln x$ متعارف کرتے ہیں۔ شروع میں لوگار تھم کی اہمیت حساب میں آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے سامنے آئی۔ سترھویں ۱۰۲۷۲
 صدی میں لوگار تھم کی خوبیوں نے فکری میکانیات کا حساب اور ساحل سے دور جہاز رانی ممکن بنایا۔ اگرچہ آج کل پیچیدہ حساب کمپیوٹر کی مدد سے کیا جاتا ہے، بہر ۱۰۲۷۳
 حال لوگار تھم کی خوبیاں آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ۱۰۲۷۴

قدرتی لوگار تھمی تقابل

۱۰۲۷۵

مثبت عدد x کے قدرتی لوگار تھم کو $\ln x$ لکھا جاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل مکمل دیتا ہے۔ ۱۰۲۷۶

قدرتی لوگار تھمی تقابل کی تعریف $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$

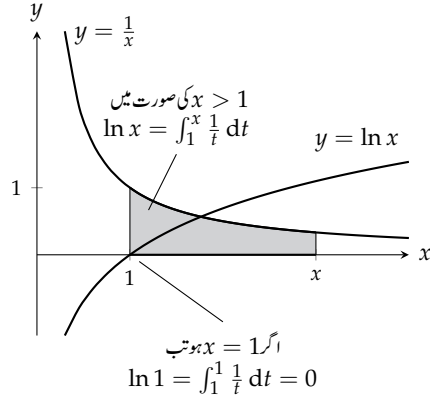
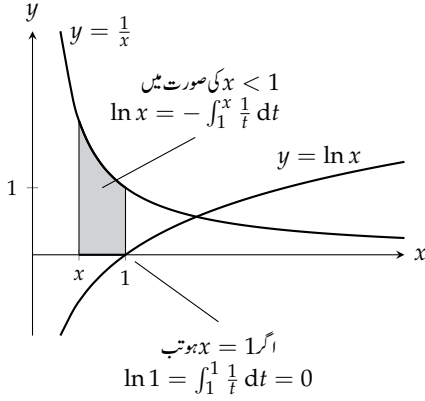
اگر $x > 1$ ہو تب $t = x$ سے $t = 1$ تک منفی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ $\ln x$ ہوگا (شکل ۷.۲۵)۔ اگر $0 < x < 1$ ہو تب x ۱۰۲۷۷
 سے 1 تک منفی $y = \frac{1}{t}$ کے نیچے رقبہ کا منفی $\ln x$ ہوگا۔ قدرتی لوگار تھمی تقابل وقفہ $x \leq 0$ کے لیے غیر معین ہے۔ لوگار تھمی تقابل کے لئے ۱۰۲۷۸
 درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۲۷۹

بالائی اور زیریں حد یکساں ہیں $\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0$

۱۰۲۸۰

دھیان رہے کہ ہم شکل ۷.۲۵ میں $y = \frac{1}{x}$ ترسیم کرتے ہیں لیکن مکمل میں $y = \frac{1}{t}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہر متغیر کو x لکھنے سے ۱۰۲۸۱

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x} dx$$



شکل ۷.۲۵: تفاعل $y = \frac{1}{x}$, $x > 0$ اور قدرتی لوگار تھمی تفاعل $y = \ln x$ کا تعلق۔ قدرتی لوگار تھمی تفاعل $x > 1$ کے لیے مثبت اور $x < 1$ کے لیے منفی ہے۔

۱۰۲۸۲ لکھا جائے گا جہاں x کے دو مختلف معنی ہیں۔ اسی لیے ہم مکمل میں متغیر کو تبدیل کرتے ہوئے t لکھتے ہیں۔

۱۰۲۸۳ x کی مختلف قیمتوں کے لیے تین اعشاریہ مقامات تک درست قدرتی لوگار تھمی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	0	0.05	0.5	1	2	3	4	10
$\ln x$	غیر معین	-3.00	-0.69	0	0.69	1.10	1.39	2.30

۱۰۲۸۴ قدرتی لوگار تھمی تفاعل کا تفرق

۱۰۲۸۵ احصاء کے بنیادی مسئلہ کے جزو اول (مسئلہ ۵.۳) سے

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t} dt = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۸۶ لکھا جاسکتا ہے لہذا x کی ہر مثبت قیمت کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۸۷ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو اور u کی قیمتیں مثبت ہوں، تاکہ $\ln u$ معین ہو، تب تفاعل $y = \ln u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

۱۰۲۸۸ کے اطلاق سے

$$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{du} \ln u \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

۱۰۲۸۹ ملتا ہے، لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$(i) \quad \frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}, \quad u > 0$$

۱۰۲۹۰ مثال ۷.۲:

$$\frac{d}{dx} \ln 2x = \frac{1}{2x} \frac{d}{dx} (2x) = \frac{1}{2x} (2) = \frac{1}{x}$$

□

۱۰۲۹۱

۱۰۲۹۲ آپ نے مثال ۷.۲ میں دیکھا کہ تفاعل $y = \ln 2x$ کا تفرق وہی ہے جو تفاعل $y = \ln x$ کا ہے۔ درحقیقت کسی بھی تفاعل $y = \ln ax$ کے لیے درست ہے جہاں a کوئی عدد ہے۔ ۱۰۲۹۳

$$(r) \quad \frac{d}{dx} \ln ax = \frac{1}{ax} \frac{d}{dx} (ax) = \frac{1}{ax} (a) = \frac{1}{x}$$

۱۰۲۹۴ مثال ۷.۸: اگر مساوات میں $u = x^2 + 3$ پُر کیا جائے تب درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 3) = \frac{1}{x^2 + 3} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3}$$

□

۱۰۲۹۵

۱۰۲۹۶ خواص لوگار تھم

۱۰۲۹۷ کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے ریاضیات میں سب سے زیادہ آسانی لوگار تھم کی وجہ سے ہوئی^۱۔ لوگار تھم کی وہ خوبیاں جن کی بدولت حساب میں آسانی پیدا ہوئی، جدول ۱.۷ میں دی گئی ہیں۔ ان خواص کی وجہ سے مثبت اعداد کے ضرب کی جگہ جمع اور مثبت اعداد کی تقسیم کی جگہ تفریق استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ طاقت کی جگہ ضرب استعمال کیا جانے لگا۔ وقتی طور پر ہم جزو میں طاقت n کو ناظق عدد تصور کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت جزو کے ثبوت کے دوران ہوگی۔ ۱۰۲۹۸

^۱ اسکاچی ریاضی دان جان نیپے نے سولہویں صدی میں لوگار تھم ایجاد کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری میں برس لوگار تھم جدول مکمل کرنے میں صرف کیے

جدول ۷.۱: خواص قدرتی لوگار تھم

کسی بھی اعداد $a > 0$ اور $x > 0$ کے لیے۔	
(ا)	قاعدہ ضرب $\ln ax = \ln a + \ln x$
(ب)	قاعدہ حاصل تقسیم $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$
(ج)	قاعدہ مقلوب $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$
(د)	قاعدہ طاقت $\ln x^n = n \ln x$

مثال ۷.۹: ۱۰۳۰۰

$$\begin{aligned} \ln 6 &= \ln(2 \cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 && \text{ضرب} \\ \ln 4 - \ln 5 &= \ln \frac{4}{5} = \ln 0.8 && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \frac{1}{8} &= -\ln 8 && \text{مقلوب} \\ &= -\ln 2^3 = -3 \ln 2 && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۳۰۱

مثال ۷.۱۰: ۱۰۳۰۲

$$\begin{aligned} \ln 4 + \ln \sin x &= \ln(4 \sin x) && \text{ضرب} \\ \ln \frac{x+1}{2x-3} &= \ln(x+1) - \ln(2x-3) && \text{حاصل تقسیم} \\ \ln \sec x &= \ln \frac{1}{\cos x} = -\ln \cos x && \text{مقلوب} \\ \ln \sqrt[3]{x+1} &= \ln(x+1)^{1/3} = \frac{1}{3} \ln(x+1) && \text{طاقت} \end{aligned}$$

□

۱۰۳۰۳

ثبوت: ۱۰۳۰۴ $\ln ax = \ln a + \ln x$ برائے

۱۰۳۰۵ اس کی دلیل عجیب اور عمدہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $\ln ax$ کا تفرق اور $\ln x$ کا تفرق یکساں ہیں (مساوات ۲)۔ مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ دوم (صفحہ

۱۰۳۰۶ (۴.۲) کہتا ہے کہ ان تفاعلات میں مستقل کافرق ہوگا۔

$$(۳) \quad \ln ax = \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

۱۰۳۰۷ اب صرف یہ دکھانا باقی ہے کہ C اور $\ln a$ برابر ہیں۔

۱۰۳۰۸ مساوات ۳ x کی تمام مثبت قیمتوں کے لیے درست ہے لہذا یہ $x = 1$ کے لیے بھی درست ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \ln(a \cdot 1) &= \ln 1 + C \\ \ln a &= 0 + C & \ln 1 &= 0 \\ C &= \ln a & \text{ترتیب دی گئی ہے} \end{aligned}$$

۱۰۳۰۹ مساوات ۳ میں $C = \ln a$ پر کرنے سے ہمیں درکار تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$(۴) \quad \ln ax = \ln a + \ln x$$

□

۱۰۳۱۰

۱۰۳۱۱ ثبوت: برائے $\ln \frac{a}{x} = \ln a - \ln x$
 ۱۰۳۱۲ ہم مساوات ۴ کو دو مرتبہ استعمال کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مساوات ۴ میں a کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{1}{x} + \ln x &= \ln \left(\frac{1}{x} \cdot x \right) \\ &= \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

۱۰۳۱۳ ملتا ہے لہذا

$$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$$

۱۰۳۱۴ ہوگا۔ مساوات ۴ میں x کی جگہ $\frac{1}{x}$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned} \ln \frac{a}{x} &= \ln \left(a \cdot \frac{1}{x} \right) = \ln a + \ln \frac{1}{x} \\ &= \ln a - \ln x \end{aligned}$$

۱۰۳۱۵ ملتا ہے۔

□

۱۰۳۱۶

ثبوت: برائے $\ln x^n = n \ln x$ جملہ n ناطق ہے
 تمام مثبت x قیمتوں کے لیے درج ذیل ہوگا۔ (درج ذیل میں یاد رہے کہ ہم نے طاقی قاعدہ صرف ناطق اعداد کے لیے ثابت کیا ہے۔)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln x^n &= \frac{1}{x^n} \frac{d}{dx} (x^n) & \text{مساوات میں } u = x^n \\ &= \frac{1}{x^n} n x^{n-1} & \text{یہاں } n \text{ کا ناطق ہونا ضروری ہے} \\ &= n \cdot \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} (n \ln x) \end{aligned}$$

چونکہ $\ln x^n$ اور $n \ln x$ کے تفرق برابر ہیں لہذا

$$\ln x^n = n \ln x + C \quad \text{مستقل } C$$

ہوگا جس میں $x = 1$ پُر کرنے سے $C = 0$ ملتا ہے۔

□

اگرچہ ہم نے غیر ناطق n کے لیے قاعدہ $\ln x^n = n \ln x$ ثابت نہیں کیا، یہ قاعدہ غیر ناطق اعداد کے لیے بھی درست ہے، لہذا اس کو بغیر فقر استعمال کریں۔

$\ln x$ کی ترسیم اور سعت

چونکہ $x > 0$ کے لیے $\frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$ ہے لہذا $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تھاقل ہے۔ اس کا دور تہی تفرق، $-\frac{1}{x^2}$ ، منفی ہے لہذا $\ln x$ کی ترسیم نیچے مقعر ہے۔

اعدادی تراکیب سے $\ln 2$ کی قیمت تقریباً 0.69 حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$\ln 2^n = n \ln 2 > n \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{n}{2}$$

اور

$$\ln 2^{-n} = -n \ln 2 < -n \left(\frac{1}{2} \right) = -\frac{n}{2}$$

ہوں گے۔ ان سے درج ذیل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$\ln x$ کا دائرہ کار مثبت حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے، جبکہ $\ln x$ کی سعت پوری حقیقی لکیر ہے۔

لوگار تھمی تفرق

۱۰۳۳۱ حاصل ضرب، حاصل تقسیم، اور طاقت پر مبنی مثبت تفاعل کا تفرق لینے سے پہلے تفاعل کا لوگار تھم لینا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ لوگار تھم لیتے ہوئے ہم جدول ۱.۷ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں، جس کا تفرق نسبت آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو لوگار تھمی تفرق کہتے ہیں۔ ۱۰۳۳۲ ۱۰۳۳۳ ۱۰۳۳۴

مثال ۱.۱۱: تفاعل $y = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1}$ ، $x > 1$ کے لیے dy/dx تلاش کریں۔ ۱۰۳۳۵

حل ۱۰۳۳۶ ہم دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لے کر جدول ۱.۷ کے قواعد سے سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔ ۱۰۳۳۷

$$\begin{aligned}\ln y &= \ln \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \\ &= \ln \left((x^2+1)(x+3)^{1/2} \right) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ &= \ln(x^2+1) + \ln(x+3)^{1/2} - \ln(x-1) && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \ln(x+3) - \ln(x-1) && \text{قاعدہ طاقت}\end{aligned}$$

۱۰۳۳۸ اب ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ (بائیں ہاتھ مساوات استعمال کرتے ہیں۔)

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x-1}$$

۱۰۳۳۹ اس کو $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = y \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1} \right)$$

۱۰۳۴۰ آخر میں ہم y کی قیمت پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x^2+1)(x+3)^{1/2}}{x-1} \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2x+6} - \frac{1}{x-1} \right)$$

□

۱۰۳۴۱

تفاعل $y = f(x) > 0$ کا لوگار تھی تفرق ۱۰۳۳۲

کسی بھی تفاعل کا لوگار تھی تفرق درج ذیل اقدام سے حاصل ہوگا۔ ۱۰۳۳۳

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln f(x) && \text{دونوں اطراف لوگار تھم لیں} \\ \frac{d}{dx} \ln y &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{دونوں اطراف تفرق لیں} \\ \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \text{ہائیں ہاتھ مساوات ۱} \\ \frac{dy}{dx} &= y \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && \frac{dy}{dx} \text{ کے لیے حل کریں} \\ \frac{dy}{dx} &= f(x) \frac{d}{dx} (\ln f(x)) && y = f(x) \text{ پڑ کریں} \end{aligned}$$

$$\int \frac{du}{u} \text{ مکمل} \quad ۱۰۳۳۴$$

مساوات اسے مکمل کا کلیہ ۱۰۳۳۵

$$(۵) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln u + C \quad C \text{ مستقل}$$

ملتا ہے، جہاں u مثبت قابل تفرق تفاعل ہے۔ منفی u کی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر u منفی ہو تب $-u$ مثبت ہوگا لہذا ۱۰۳۳۶

$$(۶) \quad \begin{aligned} \int \frac{1}{u} du &= \int \frac{1}{(-u)} d(-u) \\ &= \ln(-u) + C \end{aligned} \quad \text{مساوات ۵ میں } u \text{ کی جگہ } -u$$

لکھا جاسکتا ہے۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ کو $C + \ln|x|$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں دونوں مساوات کو ۱۰۳۳۷

$$(۷) \quad \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

میں ضم کیا جاسکتا ہے، جہاں u غیر صفر قابل تفرق تفاعل ہے۔ ۱۰۳۳۸

ہم درج ذیل جانتے ہیں ۱۰۳۳۹

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

اور $n = -1$ کے لیے مساوات ۷ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ ۱۰۳۴۰

۱۰۳۵۱ مساوات ۷ کے تحت درج ذیل ہوگا

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

۱۰۳۵۲ جہاں $f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے، جس کی علامت پورے دائرہ کار پر تبدیل نہیں ہوتی۔

۱۰۳۵۳ مثال ۷.۱۲:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{2x}{x^2-5} dx &= \int_{-5}^{-1} \frac{du}{u} = \ln|u| \Big|_{-5}^{-1} \\ &= \ln|-1| - \ln|-5| = \ln 1 - \ln 5 = -\ln 5 \end{aligned} \quad u = x^2 - 5$$

□

۱۰۳۵۴

۱۰۳۵۵ مثال ۷.۱۳:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{4 \cos \theta}{3 + 2 \sin \theta} d\theta &= \int_1^5 \frac{2}{u} du \\ &= 2 \ln|u| \Big|_1^5 \\ &= 2 \ln|5| - 2 \ln|1| = 2 \ln 5 \end{aligned} \quad u = 3 + 2 \sin \theta$$

□

۱۰۳۵۶

۱۰۳۵۷ $\tan x$ اور $\cot x$ کے مکمل

۱۰۳۵۸ ہمیں مساوات ۷ کی مدد سے $\tan x$ اور $\cot x$ کے مکمل لے سکتے ہیں۔ ٹینجٹ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{-du}{u} \\ &= - \int \frac{du}{u} = -\ln|u| + C \\ &= -\ln|\cos x| + C = \ln \frac{1}{|\cos x|} + C \\ &= \ln|\sec x| + C \end{aligned} \quad \begin{aligned} u &= \cos x \\ \text{مساوات ۷} \\ \text{قاعدہ مقلوب} \end{aligned}$$

۱۰۳۵۹ کو ٹینجٹ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \cot x dx &= \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{du}{u} \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sin x| + C = -\ln|\csc x| + C \end{aligned} \quad u = \sin x$$

۱۰۳۶۰ اس طرح درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\int \tan u \, du = -\ln|\cos u| + C = \ln|\sec u| + C$$

$$\int \cot u \, du = \ln|\sin u| + C = -\ln|\csc u| + C$$

۱۰۳۶۱ مثال ۱۴.۷:

$$\int_0^{\pi/6} \tan 2x \, dx = \int_0^{\pi/3} \tan u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \tan u \, du \quad u = 2x$$

$$= \frac{1}{2} \ln|\sec u| \Big|_0^{\pi/3} = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{1}{2} \ln 2$$

□

۱۰۳۶۲

سوالات

۱۰۳۶۳

لوگار تھم کے خواص

۱۰۳۶۴

۱۰۳۶۵ سوال ۶۳.۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 2$ اور $\ln 3$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۰۳۶۶	۱. $\ln 0.75$	۱۰۳۶۸	ج. $\ln(1/2)$	۱۰۳۷۰	د. $\ln 3\sqrt{2}$
۱۰۳۶۷	ب. $\ln(4/9)$	۱۰۳۶۹	د. $\ln \sqrt[3]{9}$	۱۰۳۷۱	و. $\ln \sqrt{13.5}$

۱۰۳۷۲ سوال ۶۴.۷: مندرجہ ذیل کو $\ln 5$ اور $\ln 7$ کی صورت میں لکھیں۔

۱۰۳۷۳	۱. $\ln(1/125)$	۱۰۳۷۵	ج. $\ln 7\sqrt{7}$	۱۰۳۷۷	د. $\ln 0.056$
۱۰۳۷۴	ب. $\ln 9.8$	۱۰۳۷۶	د. $\ln 1225$	۱۰۳۷۸	و. $\frac{\ln 35 + \ln(1/7)}{\ln 25}$

۱۰۳۷۹ سوال ۶۵.۷ اور سوال ۶۶.۷ میں خواص لوگار تھم کی مدد سے دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

۱۰۳۸۰ سوال ۶۵.۷:

۱. $\ln \sin \theta - \ln \left(\frac{\sin \theta}{5} \right)$ ۱۰۳۸۱ ب. $\ln(3x^2 - 9x) + \ln \left(\frac{1}{3x} \right)$ ۱۰۳۸۲ ج. $\frac{1}{2} \ln(4t^4) - \ln 2$ ۱۰۳۸۱

۱۰۳۸۳ سوال ۶۶.۷:

$$3 \ln \sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t + 1) \quad \text{ج.} \quad ۱۰۳۸۷$$

$$\ln \sec \theta + \ln \cos \theta \quad \text{ا.} \quad ۱۰۳۸۵$$

$$\ln(8x + 4) - 2 \ln 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۰۳۸۶$$

لوگار تھم کے فرقہ ۱۰۳۸۸

سوال ۷.۶ تا سوال ۷.۹۸ میں x ، t ، یا θ کے لحاظ سے y کا تفرق لیں۔ ۱۰۳۸۹

$$y = \ln 3x \quad \text{سوال ۷.۶:} \quad ۱۰۳۹۰$$

$$y = \ln kx, \quad k \text{ مستقل} \quad \text{سوال ۷.۶۸:} \quad ۱۰۳۹۱$$

$$y = \ln(t^2) \quad \text{سوال ۷.۶۹:} \quad ۱۰۳۹۲$$

$$y = \ln(t^{3/2}) \quad \text{سوال ۷.۷۰:} \quad ۱۰۳۹۳$$

$$y = \ln \frac{3}{x} \quad \text{سوال ۷.۷۱:} \quad ۱۰۳۹۴$$

$$y = \ln \frac{10}{x} \quad \text{سوال ۷.۷۲:} \quad ۱۰۳۹۵$$

$$y = \ln(\theta + 1) \quad \text{سوال ۷.۷۳:} \quad ۱۰۳۹۶$$

$$y = \ln(2\theta + 2) \quad \text{سوال ۷.۷۴:} \quad ۱۰۳۹۷$$

$$y = \ln x^3 \quad \text{سوال ۷.۷۵:} \quad ۱۰۳۹۸$$

$$y = (\ln x)^3 \quad \text{سوال ۷.۷۶:} \quad ۱۰۳۹۹$$

$$y = t(\ln t)^2 \quad \text{سوال ۷.۷۷:} \quad ۱۰۴۰۰$$

$$y = t\sqrt{\ln t} \quad \text{سوال ۷.۷۸:} \quad ۱۰۴۰۱$$

$$y = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} \quad \text{سوال ۷.۷۹:} \quad ۱۰۴۰۲$$

$$y = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} \quad \text{سوال ۷.۸۰:} \quad ۱۰۴۰۳$$

$$y = \frac{\ln t}{t} \quad \text{سوال ۷.۸۱:} \quad ۱۰۴۰۴$$

$$y = \frac{1 + \ln t}{t} \quad \text{سوال ۷.۸۲:} \quad ۱۰۴۰۵$$

$$y = \frac{\ln x}{1 + \ln x} \quad \text{سوال ۷.۸۳:} \quad ۱۰۴۰۶$$

$$y = \frac{x \ln x}{1 + \ln x} \quad \text{سوال ۷.۸۴:} \quad ۱۰۴۰۷$$

$$y = \ln(\ln x) \quad \text{سوال ۷.۸۵:} \quad ۱۰۴۰۸$$

$$y = \ln(\ln(\ln x)) \quad \text{سوال ۷.۸۶:} \quad ۱۰۴۰۹$$

$$y = \theta(\sin(\ln \theta)) + \cos(\ln \theta) \quad \text{سوال ۷.۸۷:} \quad ۱۰۴۱۰$$

$$y = \ln(\sec \theta + \tan \theta) \quad \text{سوال ۷.۸۸:} \quad ۱۰۴۱۱$$

سوال ۷.۸۹: $y = \ln \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$ ۱۰۳۱۲

سوال ۷.۹۰: $y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$ ۱۰۳۱۳

سوال ۷.۹۱: $y = \frac{1+\ln t}{1-\ln t}$ ۱۰۳۱۴

سوال ۷.۹۲: $y = \sqrt{\ln \sqrt{t}}$ ۱۰۳۱۵

سوال ۷.۹۳: $y = \ln(\sec(\ln \theta))$ ۱۰۳۱۶

سوال ۷.۹۴: $y = \ln \left(\frac{\sqrt{\sin \theta \cos \theta}}{1+2 \ln \theta} \right)$ ۱۰۳۱۷

سوال ۷.۹۵: $y = \ln \left(\frac{(x^2+1)^5}{\sqrt{1-x}} \right)$ ۱۰۳۱۸

سوال ۷.۹۶: $y = \ln \sqrt{\frac{(x+1)^5}{(x+2)^{20}}}$ ۱۰۳۱۹

سوال ۷.۹۷: $y = \int_{x^2/2}^{x^2} \ln \sqrt{t} dt$ ۱۰۳۲۰

سوال ۷.۹۸: $y = \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} \ln t dt$ ۱۰۳۲۱

۱۰۳۲۲

لوگار تھمی تفرق

۱۰۳۲۳

سوال ۷.۹۹ تا سوال ۷.۱۱۲ میں لوگار تھمی تفرق استعمال کرتے ہوئے y کا دیے گئے آزاد متغیر کے لحاظ سے، تفرق لیں۔ ۱۰۳۲۴

سوال ۷.۹۹: $y = \sqrt{x(x+1)}$ ۱۰۳۲۵

سوال ۷.۱۰۰: $y = \sqrt{(x^2+1)(x-1)^2}$ ۱۰۳۲۶

سوال ۷.۱۰۱: $y = \sqrt{\frac{t}{t+1}}$ ۱۰۳۲۷

سوال ۷.۱۰۲: $y = \sqrt{\frac{1}{t(t+1)}}$ ۱۰۳۲۸

سوال ۷.۱۰۳: $y = \sqrt{\theta + 3 \sin \theta}$ ۱۰۳۲۹

سوال ۷.۱۰۴: $y = (\tan \theta) \sqrt{2\theta + 1}$ ۱۰۳۳۰

سوال ۷.۱۰۵: $y = t(t+1)(t+2)$ ۱۰۳۳۱

سوال ۷.۱۰۶: $y = \frac{1}{t(t+1)(t+2)}$ ۱۰۳۳۲

سوال ۷.۱۰۷: $y = \frac{\theta+5}{\theta \cos \theta}$ ۱۰۳۳۳

سوال ۷.۱۰۸: $y = \frac{\theta \sin \theta}{\sqrt{\sec \theta}}$ ۱۰۳۳۴

$$y = \frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \quad \text{سوال ۱۰۹: ۷.۲.۱۰۹}$$

$$y = \sqrt{\frac{(x+1)^{10}}{(2x+1)^5}} \quad \text{سوال ۱۱۰: ۷.۲.۱۱۰}$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \quad \text{سوال ۱۱۱: ۷.۲.۱۱۱}$$

$$y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x-2)}{(x^2+1)(2x+3)}} \quad \text{سوال ۱۱۲: ۷.۲.۱۱۲}$$

تکامل

سوال ۱۱۳ تا سوال ۱۳۰ میں تکمل حل کریں۔

$$\int_{-3}^{-2} \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۱۱۳: ۷.۲.۱۱۳}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{3dx}{3x-2} \quad \text{سوال ۱۱۴: ۷.۲.۱۱۴}$$

$$\int \frac{2y dy}{y^2-25} \quad \text{سوال ۱۱۵: ۷.۲.۱۱۵}$$

$$\int \frac{8r dr}{4r^2-5} \quad \text{سوال ۱۱۶: ۷.۲.۱۱۶}$$

$$\int_0^\pi \frac{\sin t}{2-\cos t} dt \quad \text{سوال ۱۱۷: ۷.۲.۱۱۷}$$

$$\int_0^{\pi/3} \frac{4\sin \theta}{1-4\cos \theta} d\theta \quad \text{سوال ۱۱۸: ۷.۲.۱۱۸}$$

$$\int_1^2 \frac{2\ln x}{x} dx \quad \text{سوال ۱۱۹: ۷.۲.۱۱۹}$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x \ln x} \quad \text{سوال ۱۲۰: ۷.۲.۱۲۰}$$

$$\int_2^4 \frac{dx}{x(\ln x)^2} \quad \text{سوال ۱۲۱: ۷.۲.۱۲۱}$$

$$\int_2^{16} \frac{dx}{2x\sqrt{\ln x}} \quad \text{سوال ۱۲۲: ۷.۲.۱۲۲}$$

$$\int \frac{3\sec^2 t}{6+3\tan t} dt \quad \text{سوال ۱۲۳: ۷.۲.۱۲۳}$$

$$\int \frac{\sec y \tan y}{2+\sec y} dy \quad \text{سوال ۱۲۴: ۷.۲.۱۲۴}$$

$$\int_0^{\pi/2} \tan \frac{x}{2} dx \quad \text{سوال ۱۲۵: ۷.۲.۱۲۵}$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} \cot t dt \quad \text{سوال ۱۲۶: ۷.۲.۱۲۶}$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} 2 \cot \frac{\theta}{3} d\theta \quad \text{سوال ۱۲۷: ۷.۲.۱۲۷}$$

$$\int_0^{\pi/12} 6 \tan 3x dx \quad \text{سوال ۱۲۸: ۷.۲.۱۲۸}$$

سوال ۱۲۹: ۷. $\int \frac{dx}{2\sqrt{x+2x}}$ ۱۰۳۵۷

سوال ۱۳۰: ۷. $\int \frac{\sec x dx}{\sqrt{\ln(\sec x + \tan x)}}$ ۱۰۳۵۸

۱۰۳۵۹

نظریہ اور استعمال

۱۰۳۶۰

سوال ۱۳۱: ۷. درج ذیل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۱

۱. $\ln(\cos x), \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right]$ ۱۰۳۶۲

ب. $\cos(\ln x), \left[\frac{1}{2}, 2\right]$ ۱۰۳۶۳

سوال ۱۳۲: ۷. (i) ثابت کریں کہ $x > 1$ کے لیے $f(x) = x - \ln x$ بڑھتا ہے۔ (ب) $x > 1$ کی صورت میں جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\ln x < x$ ہوگا۔ ۱۰۳۶۴

سوال ۱۳۳: ۷. منحنی $y = \ln 2x$ اور $y = \ln x$ کے $x = 1$ تا $x = 5$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۵

سوال ۱۳۴: ۷. منحنی $y = \tan x$ اور محور x کے $x = -\frac{\pi}{4}$ تا $x = \frac{\pi}{3}$ رقبہ تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۶

سوال ۱۳۵: ۷. ربع اول میں محدب لکیروں، منحنی $x = \frac{2}{\sqrt{y+1}}$ ، اور لکیر $y = 3$ کے y کے موجودہ خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۷

سوال ۱۳۶: ۷. منحنی $y = \sqrt{\cot x}$ اور محور x پر $x = \frac{\pi}{6}$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ کے x کے خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۸

سوال ۱۳۷: ۷. منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ اور محور x پر $x = \frac{1}{2}$ تا $x = 2$ کے x کے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۰۳۶۹

سوال ۱۳۸: ۷. منحنی $y = \frac{9x}{\sqrt{x^3+9}}$ اور محور x پر $x = 0$ تا $x = 3$ کے x کے خطے کو صفحہ ۵۷۰ پر سوال ۱۲۵ میں محور y کے گرد گھما کر 36π حجم کا جسم طواف پیدا کیا گیا۔ اگر اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جائے تب اس جسم کا حجم کتنا ہوگا؟ ۱۰۳۷۰

سوال ۱۳۹: ۷. درج ذیل منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۱

۱. $y = \frac{x^2}{8} - \ln x, 4 \leq x \leq 8$ ۱۰۳۷۲

ب. $x = \left(\frac{y}{4}\right)^2 - 2\ln\left(\frac{y}{4}\right), 4 \leq y \leq 12$ ۱۰۳۷۳

سوال ۱۴۰: ۷. ایک منحنی کی $x = 2$ تا $x = 1$ لمبائی درج ذیل ہے۔ اس منحنی کو تلاش کریں۔ ۱۰۳۷۴

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx$$

سوال ۱۴۱: ۷. (i) منحنی $y = \frac{1}{x}$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے x کے خطے کا وسطانی مرکز دوا عشریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ب) خطے کا خاکہ بنا کر وسطانی مرکز دکھائیں۔ ۱۰۳۷۵

سوال ۱۴۲.۷: (ا) ایک پتی چادر جس کی کثافت مستقل ہے منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ اور محور x پر $x = 1$ سے $x = 16$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ اس چادر

کی کمیت کامرکز تلاش کریں۔ (ب) اگر چادر کی کثافت $\delta(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$ ہو تب اس کی کمیت کامرکز کیا ہوگا؟

سوال ۱۴۳.۷: اور سوال ۱۴۴.۷ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل کو حل کریں۔

سوال ۱۴۳.۷: $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}$, $y(1) = 3$

سوال ۱۴۴.۷: $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^2 x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

سوال ۱۴۵.۷: نقطہ $x = 0$ پر $\ln(1+x)$ کی خط بندی کی خاطر $x = 1$ کے قریب x کی تخمینہ کے بجائے ہم $x = 0$ کے

قریب $\ln(1+x)$ کی تخمینہ لیتے ہیں۔ اس طرح نسبتاً سادہ کلیہ حاصل ہوتا ہے۔ (ا) نقطہ $x = 0$ کے قریب $x \approx \ln(1+x)$

کی خط بندی کریں۔ (ب) وقفہ $[0, 0.1]$ پر $\ln(1+x)$ کے بجائے x استعمال کرنے سے پیدا خلل کو 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔ (ج)

منحنی $y = \ln(1+x)$ اور $y = x$ کو ایک ساتھ وقفہ $[0, 0.5]$ پر ترسیم کریں۔ کس نقطہ پر خط بندی بہترین ہے؟ کمترین بہتر ہے؟ ترسیم

سے خلل کی بالائی حد چھ کر تلاش کریں۔

سوال ۱۴۶.۷: اگرچہ چھوٹے وقفوں پر خط بندی، لوگار تھمی تقابل کے لئے، بہترین نتائج دیتی ہے، مخصوص لوگار تھمی قیمتیں قاعدہ سمسن زیادہ بہتر دیتا

ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر $\ln(1.2)$ اور $\ln(0.8)$ کی 5 اعشاریہ مقامات تک قیمتیں بالترتیب 0.18232 اور -0.22314 ہیں۔ ان قیمتوں کے پہلے

کلیہ $\ln(1+x) \approx x$ اور $\ln(1+x)$ بعد میں $n = 2$ لیتے ہوئے قاعدہ سمسن سے حاصل کریں۔ (نتائج حیرت کن حد تک درست ہیں!)

سوال ۱۴۷.۷: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2)}{\ln x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۱۴۸.۷: کیا ہر نقطہ پر $y = \ln 3x$ اور $y = \ln kx$ کے تفرق برابر ہو سکتے ہیں (تفرق لے کر دیکھیں)؟ تقابل $y = \ln kx$

جہاں k مثبت مستقل ہے کے لیے کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴۹.۷: تقابل $\ln x$, $\ln 2x$, $\ln 4x$, $\ln 8x$ اور $\ln 16x$ کو $0 < x \leq 10$ کے لیے ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے

ہیں؟ وجہ بیان کریں۔

سوال ۱۵۰.۷: تقابل $y = \ln|\sin x|$ کو ترسیم کر کے کمپیوٹر کے شیشہ پر $0 \leq x \leq 22$ اور $-2 \leq y \leq 0$ کے بیچ نتائج

دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ترسیم میں محارِب الٹی کرنے کے لیے تقابل میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟

سوال ۱۵۱.۷: (ا) تقابل $y = \ln(a + \sin x)$ اور $y = \sin x$ کو $a = 2, 4, 8, 20, 50$ کے لیے ایک ساتھ $0 \leq$

$x \leq 23$ پر ترسیم کریں۔ (ب) a کی قیمت بڑھنے سے ترسیمات افقی صورت کیوں اختیار کرتی ہیں؟ (اشارہ - a کے لحاظ سے $|y'|$ کی بالائی حد تلاش

کریں۔)

سوال ۱۵۲.۷: کیا $y = \sqrt{x} - \ln x$, $x > 0$ کا نقطہ تعریف پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب (ا) ترسیم اور (ب) احصاء سے دیں۔

۷.۳ قوت نمائی تفاعل

جب مقدار y کی زمانی شرح تبدیلی مقدار کی موجودہ قدر y کے راست متناسب ہو، ہمارے پاس ایسا تفاعل ہے جو درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\frac{dy}{dt} = ky \quad \text{مستقل } k$$

اگر $t = 0$ پر $y = y_0$ ہو، یہ تفاعل قوت نمائی تفاعل $y = y_0 e^{kt}$ ہوگا۔ اس حصہ میں قوت نمائی تفاعل کی تعریف (یہ $\ln x$ کا معکوس ہے) پیش کی جائے گی اور اس کی خصوصیات پر غور کیا جائے گا، جن کی بدولت قوت نمائی تفاعل ریاضیات اور اس کے اطلاق میں کثرت سے پایا جاتا ہے (حصہ ۷.۵)۔

$\ln x$ کا معکوس اور عدد e

تفاعل $\ln x$ متغیر x کا بڑھتا تفاعل ہے۔ $\ln x$ کا دائرہ کار $(0, \infty)$ اور سعت $(-\infty, \infty)$ ہے، جبکہ اس کا معکوس $\ln^{-1} x$ ہے، جس کا دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ اور سعت $(0, \infty)$ ہے۔ کثیر $y = x$ میں $\ln x$ کا عکس تفاعل $\ln^{-1} x$ کی ترسیم دیتا ہے۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ تفاعل $\ln^{-1} x$ کے لیے

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln^{-1} x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln^{-1} x = 0$$

ہوگا۔ عدد 1 $\ln^{-1} 1$ کو حرف e سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل ۷.۲۶)۔

تعریف:

$$e = \ln^{-1} 1$$

□

اگرچہ e ناطق عدد نہیں، ہم باب ۹ میں دیکھیں گے کہ درج ذیل کلیہ سے، کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے، ہم جتنے اعشاریہ تک اس کی قیمت چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{6n^3} + \cdots + \frac{1}{n!} \right)$$

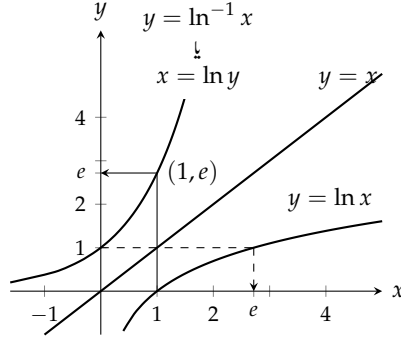
15 اعشاریہ تک e کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$e = 2.718281828459045$$

تفاعل $y = e^x$

ہم معمول کی طرح e کو x کی ناطق طاقت (ذیل دیکھیں) تک لے جاسکتا ہیں۔

$$e^2 = e \cdot e, \quad e^{-2} = \frac{1}{e^2}, \quad e^{1/2} = \sqrt{e}$$



شکل ۷.۲: تفاعل $y \ln x$ اور تفاعل $x = \ln^{-1} y$ ۔ عدد e سے مراد $1 = \ln^{-1} e$ ہے۔

۱۰۵۲۷ چونکہ e مثبت ہے، لہذا e^x بھی مثبت ہوگا اور یوں e^x کا لوگار قلم بھی پایا جائے گا۔

$$(i) \quad \ln e^x = x \ln e = x \cdot 1 = x$$

۱۰۵۲۸ چونکہ $\ln x$ ایک بیک ہے اور $x = \ln(\ln^{-1} x)$ ہے لہذا مساوات کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad e^x = \ln^{-1} x \quad \text{ناطق } x$$

۱۰۵۲۹ مساوات ۲ کی مدد سے e^x کی تعریف کو وسعت دے کر غیر ناطق x کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ x کی تمام قیمتوں کے لیے تفاعل $\ln^{-1} x$ معین ہے، لہذا ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے e^x کو ان نقطوں پر بھی قیمت مختص کر سکتے ہیں جہاں پہلے e^x کی کوئی قیمت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس طرح قوت نمائی تفاعل کی عالمگیر تعریف درج ذیل ہوگی۔

۱۰۵۳۲ تعریف: e^x
۱۰۵۳۳ ہر حقیقی عدد x کے لئے $e^x = \ln^{-1} x$ ہوگا۔

□

۱۰۵۳۴

۱۰۵۳۵ ایسی مساواتیں جن میں $\ln x$ اور e^x موجود ہوں

۱۰۵۳۶ چونکہ $\ln x$ اور e^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا ان کی معکوس مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$(۳) \quad e^{\ln x} = x \quad \text{تمام } x > 0$$

$$(۴) \quad \ln(e^x) = x, \quad \text{تمام } x$$

۱۰۵۳۷ اگلی مثال کے کچھ حصوں کو ٹیکولوجی سے حل کریں۔

۱۰۵۳۸ مثال ۱۵.۷:

$$e^{\ln 2} = 2 \quad \text{ا.} \quad 10539$$

$$\ln e^2 = 2 \quad \text{ب.} \quad 10540$$

$$e^{\ln(x^2+1)} = x^2 + 1 \quad \text{ج.} \quad 10541$$

$$\ln e^{-1} = -1 \quad \text{د.} \quad 10542$$

$$e^{3 \ln 2} = e^{\ln 2^3} = e^{\ln 8} = 8 \quad \text{ه.} \quad 10543$$

$$\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} \quad \text{و.} \quad 10544$$

$$e^{3 \ln 2} = (e^{\ln 2})^3 = 2^3 = 8 \quad \text{ز.} \quad 10545$$

$$\ln e^{\sin x} = \sin x \quad \text{ح.} \quad 10546$$

□

10547

مثال ۱۶.۷: مساوات $\ln y = 3t + 5$ میں y تلاش کریں۔ 10548

حل 10549
دونوں اطراف کا قوت نہالیتے ہیں۔ 10550

$$e^{\ln y} = e^{3t+5}$$

$$y = e^{3t+5}$$

مساوات ۳

□

10551

مثال ۱۷.۷: اگر $e^{2k} = 10$ ہو، k کتنا ہوگا؟ 10552

حل 10553
دونوں اطراف کا قدرتی لوگار تھم لیتے ہیں۔ 10554

$$e^{2k} = 10$$

$$\ln e^{2k} = \ln 10$$

$$2k = \ln 10$$

مساوات ۴

$$k = \frac{1}{2} \ln 10$$

□

10555

قواعد قوت نما 10556

اگرچہ e^x کی پیش کردہ تعریف $\ln^{-1} x$ گول مول سی ہے، یہ قوت نما کے الجبرائی قواعد (جدول ۷.۲) کو مطمئن کرتا ہے۔ 10557

ثبوت: برائے قاعدہ۔ اگر درج ذیل ہوں 10558

$$y_1 = e^{x_1}, \quad y_2 = e^{x_2}$$

جدول ۷.۲: قواعد برائے e^x کے قوت نما

تمام x ، x_1 ، اور x_2 کے لئے	
$e^{x_1} \cdot e^{x_2} = e^{x_1+x_2}$	(ا)
$e^{-1} = \frac{1}{e^x}$	(ب)
$\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1-x_2}$	(ج)
$(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$	(د)

۱۰۵۵۹ تب مساوات کے دونوں اطراف کے لوگار تھم لیتے ہوئے

$$x_1 = \ln y_1$$

$$x_2 = \ln y_2$$

۱۰۵۶۰ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$x_1 + x_2 = \ln y_1 + \ln y_2$$

$$= \ln y_1 y_2$$

$$e^{x_1+x_2} = e^{\ln y_1 y_2}$$

$$= y_1 y_2$$

$$= e^{x_1} e^{x_2}$$

قاعدہ ضرب

قوت نما

$$e^{\ln u} = u$$

□

۱۰۵۶۱

۱۰۵۶۲ قاعدہ-دکا ثبوت بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ قواعد-ب اور ج کو قاعدہ-ا سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۷.۲۳۰)۔

۱۰۵۶۳ مثال ۷.۱۸:

$$e^{x+\ln 2} = e^x \cdot e^{\ln 2} = 2e^x$$

قاعدہ-ا

$$e^{-\ln x} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$$

قاعدہ-ب

$$\frac{e^{2x}}{e} = e^{2x-1}$$

قاعدہ-ج

$$(e^3)^x = e^{3x} = (e^x)^3$$

قاعدہ-د

□

۱۰۵۶۳

 e^x کا تفرق اور تکمل

۱۰۵۶۵

قوت نمائی تفاعل ایک ایسے قابل تفرق تفاعل کا معکوس ہے جس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں ہوتا، لہذا قوت نمائی تفاعل بھی قابل تفرق ہوگا۔ $y = e^x$ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱۰۵۶۶

$$y = e^x$$

$$\ln y = x$$

دونوں اطراف لوگار تھم

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = 1$$

دونوں اطراف x کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = y$$

$$\frac{dy}{dx} = e^x$$

 y کی جگہ e^x یوں ثابت ہوتا ہے کہ e^x کا تفرق از خود e^x ہے۔

۱۰۵۶۸

ہم حصہ ۵.۷ میں دیکھیں گے کہ یہ خاصیت صرف e^x کا مستقل مضرب تفاعل رکھتا ہے۔

۱۰۵۶۹

$$(۵) \quad \frac{d}{dx} e^x = e^x$$

مثال ۱۹.۷:

۱۰۵۷۰

$$\frac{d}{dx} (5e^x) = 5 \frac{d}{dx} e^x = 5e^x$$

□

۱۰۵۷۱

زنجیری قاعدہ مساوات ۵ کو وسعت دے کر عمومی روپ دیتا ہے۔ اگر u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۱۰۵۷۲

$$(۶) \quad \frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$$

مثال ۲۰.۷:

۱۰۵۷۳

$$(۱) \quad \frac{d}{dx} e^{-x} = e^{-x} \frac{d}{dx} (-x) = e^{-x} (-1) = -e^{-x} \quad u = -x \text{ میں } ۶ \text{ مساوات}$$

$$(ب) \quad \frac{d}{dx} e^{\sin x} = e^{\sin x} \frac{d}{dx} (\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x \quad u = \sin x \text{ میں } ۶ \text{ مساوات}$$

۷.۳. قوت نمائی تفاعل

۶۷۹

□

۱۰۵۷۳

۱۰۵۷۵ مساوات ۱ کا مکمل مساوی درج ذیل ہے جہاں C مستقل ہے۔

$$\int e^u du = e^u + C$$

مثال ۷.۲۱:

۱۰۵۷۶

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^{3x} dx &= \int_0^{\ln 8} e^u \cdot \frac{1}{3} du & u = 3x \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\ln 8} e^u du \\ &= \frac{1}{3} e^u \Big|_0^{\ln 8} \\ &= \frac{1}{3} [8 - 1] = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

□

۱۰۵۷۷

مثال ۷.۲۲:

۱۰۵۷۸

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x dx &= e^{\sin x} \Big|_0^{\pi/2} & \text{مثال ۷.۲۰} \\ &= e^1 - e^0 = e - 1 \end{aligned}$$

□

۱۰۵۷۹

مثال ۷.۲۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

۱۰۵۸۰

$$e^y \frac{dy}{dx} = 2x, \quad x > \sqrt{3}, \quad y(2) = 0$$

حل

۱۰۵۸۱

۱۰۵۸۲ ہم دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$e^y = x^2 + C$$

۱۰۵۸۳ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} C &= e^0 - (2)^2 \\ &= 1 - 4 = -3 \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۵۸۲

$$(۷) \quad e^y = x^2 - 3$$

y تلاش کرنے کی خاطر ہم دونوں اطراف کا لوگار تھم لیتے ہیں۔ ۱۰۵۸۵

$$(۸) \quad \begin{aligned} \ln e^y &= \ln(x^2 - 3) \\ y &= \ln(x^2 - 3) \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $x > \sqrt{3}$ کے لیے حل درست ہے۔ ۱۰۵۸۶

تفرقی مساوات میں حل کو پُر کر کے تصدیق کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۷ اور مساوات ۸ کو تفرقی مساوات میں پُر کرتے ہیں۔ ۱۰۵۸۷

$$\begin{aligned} e^y \frac{dy}{dx} &= e^y \frac{d}{dx}(x^2 - 3) \\ &= e^y \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= (x^2 - 3) \frac{2x}{x^2 - 3} \\ &= 2x \end{aligned}$$

□

یوں تفرقی مساوات کو حاصل کیا گیا حل مطمئن کرتا ہے۔ ۱۰۵۸۸

سوالات ۱۰۵۸۹

وقت نما اور لوگار تھم کے ساتھ الجبرائی حساب۔ ۱۰۵۹۰

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۱

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۲

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۳

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۴

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۵

لوگار تھم یا وقت نما کے اجزاء والے مساوات کا حل۔ ۱۰۵۹۶

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۷

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۸

سوال ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۷ میں سادہ صورت دریافت کریں۔ ۱۰۵۹۹

$$\ln(y - 40) = 5t \quad \text{سوال ۱۵۹: ۷.} \quad ۱۰۶۰۰$$

$$\ln(1 - 2y) = t \quad \text{سوال ۱۶۰: ۷.} \quad ۱۰۶۰۱$$

$$\ln(y - 1) - \ln 2 = x + \ln x \quad \text{سوال ۱۶۱: ۷.} \quad ۱۰۶۰۲$$

$$\ln(y^2 - 1) - \ln(y + 1) = \ln(\sin x) \quad \text{سوال ۱۶۲: ۷.} \quad ۱۰۶۰۳$$

$$\text{سوال ۱۶۳: ۷. اور سوال ۱۶۴: ۷. کو } k \text{ کے لیے حل کریں۔} \quad ۱۰۶۰۴$$

$$e^{k/1000} = a \text{ (ج)}, 100e^{10k} = 200 \text{ (ب)}, e^{2k} = 4 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۳: ۷.} \quad ۱۰۶۰۵$$

$$80e^k = 1 \text{ (ب)}, e^{5k} = \frac{1}{4} \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۴: ۷.} \quad ۱۰۶۰۶$$

$$e^{(\ln 0.8)k} = 0.8 \text{ (ج)} \quad ۱۰۶۰۷$$

$$\text{سوال ۱۶۵: ۷. تا سوال ۱۶۸: ۷. کو } t \text{ کے لیے حل کریں۔} \quad ۱۰۶۰۸$$

$$e^{(\ln 0.2)t} = 0.4 \text{ (ج)}, e^{kt} = \frac{1}{2} \text{ (ب)}, e^{-0.3t} = 27 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۵: ۷.} \quad ۱۰۶۰۹$$

$$e^{(\ln 2)t} = \frac{1}{2} \text{ (ج)}, e^{kt} = \frac{1}{10} \text{ (ب)}, e^{-0.01t} = 1000 \text{ (ا)} \quad \text{سوال ۱۶۶: ۷.} \quad ۱۰۶۱۰$$

$$e^{\sqrt{t}} = x^2 \quad \text{سوال ۱۶۷: ۷.} \quad ۱۰۶۱۱$$

$$e^{(x^2)}e(2x + 1) = e^t \quad \text{سوال ۱۶۸: ۷.} \quad ۱۰۶۱۲$$

تفارقہ

$$\text{سوال ۱۶۹: ۷. تا سوال ۱۸۸: ۷. میں } x, t, \text{ یا } \theta \text{ (جیسا موزوں ہو) کے لحاظ سے } y \text{ کا تفرق تلاش کریں۔} \quad ۱۰۶۱۳$$

$$y = e^{-5x} \quad \text{سوال ۱۶۹: ۷.} \quad ۱۰۶۱۵$$

$$y = e^{2x/3} \quad \text{سوال ۱۷۰: ۷.} \quad ۱۰۶۱۶$$

$$y = e^{5-7x} \quad \text{سوال ۱۷۱: ۷.} \quad ۱۰۶۱۷$$

$$y = e^{4\sqrt{x}+x^2} \quad \text{سوال ۱۷۲: ۷.} \quad ۱۰۶۱۸$$

$$y = xe^x - e^x \quad \text{سوال ۱۷۳: ۷.} \quad ۱۰۶۱۹$$

$$y = (1 + 2x)e^{-2x} \quad \text{سوال ۱۷۴: ۷.} \quad ۱۰۶۲۰$$

$$y = (x^2 - 2x + 2)e^x \quad \text{سوال ۱۷۵: ۷.} \quad ۱۰۶۲۱$$

$$y = (9x^2 - 6x + 2)e^{3x} \quad \text{سوال ۱۷۶: ۷.} \quad ۱۰۶۲۲$$

$$y = e^\theta (\sin \theta + \cos \theta) \quad \text{سوال ۱۷۷: ۷.} \quad ۱۰۶۲۳$$

$$y = \ln(3\theta e^{-\theta}) \quad \text{سوال ۱۷۸: ۷.} \quad ۱۰۶۲۴$$

$$y = \cos(e^{-\theta^2}) \quad \text{سوال ۱۷۹: ۷.} \quad ۱۰۶۲۵$$

$$y = \theta^3 e^{-2\theta} \cos 5\theta \quad \text{سوال ۱۸۰: ۷.} \quad ۱۰۶۲۶$$

$$y = \ln(3te^{-t}) \quad \text{سوال ۱۸۱: ۷.} \quad ۱۰۶۲۷$$

سوال ۱۸۲. ۷: $y = \ln(2e^{-t} \sin t)$ ۱۰۶۲۸

سوال ۱۸۳. ۷: $y = \ln\left(\frac{e^\theta}{1+e^\theta}\right)$ ۱۰۶۲۹

سوال ۱۸۴. ۷: $y = \ln\left(\frac{\sqrt{\theta}}{1+\sqrt{\theta}}\right)$ ۱۰۶۳۰

سوال ۱۸۵. ۷: $y = e^{(\cos t + \ln t)}$ ۱۰۶۳۱

سوال ۱۸۶. ۷: $y = e^{\sin t}(\ln t^2 + 1)$ ۱۰۶۳۲

سوال ۱۸۷. ۷: $y = \int_0^{\ln x} \sin e^t dt$ ۱۰۶۳۳

سوال ۱۸۸. ۷: $y = \int_{e^{4\sqrt{x}}}^{e^{2x}} \ln t dt$ ۱۰۶۳۴

سوال ۱۸۹. ۷: تا سوال ۱۹۲. ۷ میں $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔ ۱۰۶۳۵

سوال ۱۸۹. ۷: $\ln y = e^y \sin x$ ۱۰۶۳۶

سوال ۱۹۰. ۷: $\ln xy = e^{x+y}$ ۱۰۶۳۷

سوال ۱۹۱. ۷: $e^{2x} = \sin(x + 3y)$ ۱۰۶۳۸

سوال ۱۹۲. ۷: $\tan y = e^x + \ln x$ ۱۰۶۳۹

تکمیل

سوال ۱۹۳. ۷: تا سوال ۲۱۴. ۷ میں مکمل حل کریں۔ ۱۰۶۴۱

سوال ۱۹۳. ۷: $\int (e^{ex} + 5e^{-x}) dx$ ۱۰۶۴۲

سوال ۱۹۴. ۷: $\int (2e^x - 3e^{-2x}) dx$ ۱۰۶۴۳

سوال ۱۹۵. ۷: $\int_{\ln 2}^{\ln 3} e^x dx$ ۱۰۶۴۴

سوال ۱۹۶. ۷: $\int_{-\ln 2}^0 e^{-x} dx$ ۱۰۶۴۵

سوال ۱۹۷. ۷: $\int 8e^{(x+1)} dx$ ۱۰۶۴۶

سوال ۱۹۸. ۷: $\int 2e^{2x-1} dx$ ۱۰۶۴۷

سوال ۱۹۹. ۷: $\int_{\ln 4}^{\ln 9} e^{x/2} dx$ ۱۰۶۴۸

سوال ۲۰۰. ۷: $\int_0^{\ln 16} e^{x/4} dx$ ۱۰۶۴۹

سوال ۲۰۱. ۷: $\int \frac{e^{\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۶۵۰

سوال ۲۰۲. ۷: $\int \frac{e^{-\sqrt{r}}}{\sqrt{r}} dr$ ۱۰۶۵۱

سوال ۲۰۳. ۷: $\int 2te^{-t^2} dt$ ۱۰۶۵۲

۷.۳. قوت نمائی تفاعل

$$\int t^3 e^{t^4} dt \quad \text{سوال ۷.۲۰۴:} \quad ۱۰۶۵۳$$

$$\int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx \quad \text{سوال ۷.۲۰۵:} \quad ۱۰۶۵۴$$

$$\int \frac{e^{-1/x^2}}{x^3} dx \quad \text{سوال ۷.۲۰۶:} \quad ۱۰۶۵۵$$

$$\int_0^{\pi/4} (1 + e^{\tan \theta}) \sec^2 \theta d\theta \quad \text{سوال ۷.۲۰۷:} \quad ۱۰۶۵۶$$

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} (1 + e^{\cot \theta}) \csc^2 \theta d\theta \quad \text{سوال ۷.۲۰۸:} \quad ۱۰۶۵۷$$

$$\int e^{\sec \pi t} \sec \pi t \tan \pi t dt \quad \text{سوال ۷.۲۰۹:} \quad ۱۰۶۵۸$$

$$\int e^{\csc(\pi+t)} \csc(\pi+t) \cot(\pi+t) dt \quad \text{سوال ۷.۲۱۰:} \quad ۱۰۶۵۹$$

$$\int_{\ln(\pi/6)}^{\ln(\pi/2)} 2e^y \cos e^y dy \quad \text{سوال ۷.۲۱۱:} \quad ۱۰۶۶۰$$

$$\int_0^{\sqrt{\ln \pi}} 2xe^{x^2} \cos(e^{x^2}) dx \quad \text{سوال ۷.۲۱۲:} \quad ۱۰۶۶۱$$

$$\int \frac{e^r}{1+e^r} dr \quad \text{سوال ۷.۲۱۳:} \quad ۱۰۶۶۲$$

$$\int \frac{dx}{1+e^x} \quad \text{سوال ۷.۲۱۴:} \quad ۱۰۶۶۳$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۲۱۵ تا ۷.۲۱۸ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔ ۱۰۶۶۵

$$\frac{dy}{dx} = e^t \sin(e^t - 2), \quad y(\ln 2) = 0 \quad \text{سوال ۷.۲۱۵:} \quad ۱۰۶۶۶$$

$$\frac{dy}{dt} = e^{-t} \sec^2(\pi e^{-t}), \quad y(\ln 4) = \frac{2}{\pi} \quad \text{سوال ۷.۲۱۶:} \quad ۱۰۶۶۷$$

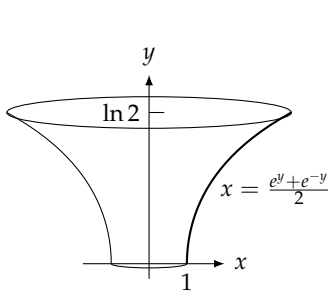
$$\frac{d^2}{dx^2} = 2e^{-x}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \quad \text{سوال ۷.۲۱۷:} \quad ۱۰۶۶۸$$

$$\frac{d^2}{dt^2} = 1 - e^{2t}, \quad y(1) = -1, \quad y'(1) = 0 \quad \text{سوال ۷.۲۱۸:} \quad ۱۰۶۶۹$$

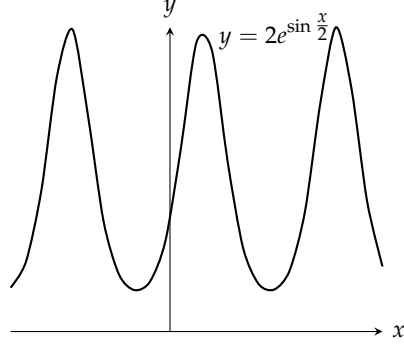
نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۲۱۹: وقفہ $[0, 1]$ پر $f(x) = e^x - 2x$ کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۶۷۱سوال ۷.۲۲۰: تقابل $f(x) = 2e^{\sin \frac{x}{2}}$ کی مطلق انتہا قیمتیں کیا اور کہاں ہیں (شکل ۷.۲۷)۔ ۱۰۶۷۲سوال ۷.۲۲۱: تقابل $f(x) = x^2 \ln \frac{1}{x}$ کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمت کہاں پائی جاتی ہے۔ ۱۰۶۷۳سوال ۷.۲۲۲: تقابل $f(x) = (x-3)^2 e^x$ اور اس کا ایک رتی تفرق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمت اور علامت کے لحاظ سے f ۱۰۶۷۴

کے رویے پر تبصرہ کریں۔ احصاء کی مدد سے ترسیم پر نمایاں نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ۱۰۶۷۵



شکل ۷.۲۸: برائے سوال ۷.۲۲۶



شکل ۷.۲: ترسیم برائے سوال ۷.۲۲۰

سوال ۷.۲۲۳: رابع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{2x}$ ، چلی جانب قوس $y = e^x$ ، اور دائیں جانب کیر $x = \ln 3$ میں محیط نکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۴: رابع اول میں بالائی جانب قوس $y = e^{x/2}$ ، چلی جانب قوس $y = e^{-x/2}$ ، اور دائیں جانب کیر $x = 2 \ln 2$ میں محیط نکونی رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۵: مستوی xy میں مبداء سے گزرتی وہ قوس تلاش کریں جس کی لمبائی $0 \leq x \leq 1$ سے x تک $L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{e^x}{4}} dx$ ہے۔

سوال ۷.۲۲۶: منحنی $x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$ ، $0 \leq y \leq \ln 2$ کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کی جاتی ہے (شکل ۷.۲۸)۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۷: (i) دکھائیں $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ ہو گا۔ (ب) وقفہ $[1, e]$ پر $\ln x$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۸: وقفہ $[1, 2]$ پر $\frac{1}{x}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۷.۲۲۹: نقطہ $x = 0$ پر e^x کی خط بندی

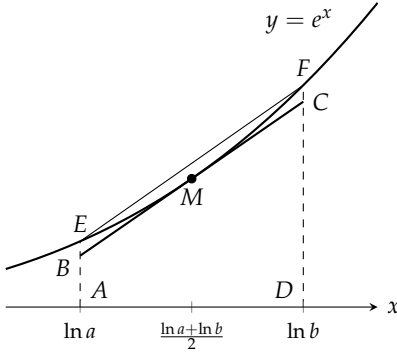
۱. نقطہ $x = 0$ پر خط بندی $e^x \approx 1 + x$ حاصل کریں۔

ب. وقفہ $[0, 0.2]$ پر e^x کی جگہ $1 + x$ استعمال کرنے سے پیدا ہونے والے 5 اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں۔

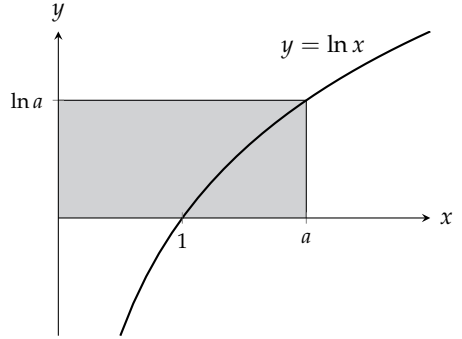
ج. وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر e^x اور $1 + x$ کو ایک ساتھ کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ کس وقفہ پر تخمین زیادہ قیمت دیتی ہے؟ کم قیمت دیتی ہے؟

سوال ۷.۲۳۰: قواعد قوت نما

۱. مساوات $e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$ جس کو اس حصہ میں حاصل کیا گیا، سے شروع کر کے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی عدد x کے لیے $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ ہو گا۔ اس کے بعد کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $\frac{e^{x_1}}{e^{x_2}} = e^{x_1 - x_2}$ ہو گا۔



شکل ۷.۳۰: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۲



شکل ۷.۲۹: ترسیم برائے سوال ۷.۲۳۳

ب. کسی بھی دو اعداد x_1 اور x_2 کے لیے دکھائیں کہ $(e^{x_1})^{x_2} = e^{x_1 x_2} = (e^{x_2})^{x_1}$ ہوگا۔ ۱۰۶۵۰

سوال ۷.۲۳۱: e کا اعشاری اظہار ۱۰۶۹۱

مسوات $\ln x = 1$ کو حل کرتے ہوئے e کی قیمت اسنے اعشاریہ مقامات تک تلاش کریں جتنے تک آپ کا کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے ممکن ہو۔ ۱۰۶۹۷

سوال ۷.۲۳۲: $\ln x$ اور e^x کے مابین معکوس تعلق ۱۰۶۹۸

کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے مرکبات $e^{\ln x}$ اور $\ln(e^x)$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۶۹۹

سوال ۷.۲۳۳: دکھائیں کہ کسی بھی عدد $a > 1$ کے لیے درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۲۹)۔ ۱۰۷۰۰

$$\int_1^a 6a \ln x \, dx + \int_0^{\ln a} e^y \, dy = a \ln a$$

سوال ۷.۲۳۴: تکنیکی، لوگار تھمی، اور حسابی اوسط عدم مساوات ۱۰۷۰۱

۱. دکھائیں کہ x کے ہر وقفہ پر e^x کی ترسیم اوپر کو مقعر ہے۔ ۱۰۷۰۳

ب. اگر $0 < a < b$ ہو تب دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۳۰)۔ ۱۰۷۰۴

$$e^{(\ln a + \ln b)/2} \cdot (\ln b - \ln a) < \int_{\ln a}^{\ln b} e^x \, dx < \frac{e^{\ln a} + e^{\ln b}}{2} \cdot (\ln b - \ln a)$$

ج. جزو-ب کی عدم مساوات کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۰۷۰۵

$$\sqrt{ab} < \frac{b-1}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$$

یہ عدم مساوات کہتی ہے کہ دو مثبت اعداد کی ہندسی اوسط ان کی لوگار تھمی اوسط سے کم ہوگی جواز خود ان کی حسابی اوسط سے کم ہوگی۔ ۱۰۷۰۶

۱۰۷۰۷

۱۰۷۰۸

۷.۴ $\log_a x$ اور a^x

۱۰۷۰۹

اب تک، ماسوائے e کے، ہم نے مثبت اعداد کو غیر ناطق طاقت دینا نہیں سیکھا۔ قوت نمائی تفاعل کی تعریف $e^x = \ln^{-1} x$ ، متغیر x کی تمام حقیقی قیمتوں، ناطق اور غیر ناطق، کے لیے درست ہے۔ اس حصہ میں ہم اس تعریف کو استعمال کر کے کسی بھی مثبت عدد کو کسی بھی ناطق یا غیر ناطق کی طاقت دینا سیکھ کر مثبت عدد a کے لیے قوت نمائی تفاعل $y = a^x$ کی تعریف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفرق کے طاقتی قاعدہ کو حتمی شکل دیں گے (جو تمام قوت نمائے کے لیے درست ہوگا) اور ایک تفاعل کو دوسرے تفاعل کی طاقت دیں گے مثلاً x^x اور $(\sin x)^{\tan x}$ ، وغیرہ۔

۱۰۷۱۰

۱۰۷۱۱

۱۰۷۱۲

۱۰۷۱۳

جیسا کہ e^x بہت سارے قوت نمائے میں سے ایک ہے، اسی طرح $\ln x$ بھی بہت سارے لوگار تھمی تفاعل، جو تفاعل a^x کے معکوس ہیں، میں سے ایک ہے۔

۱۰۷۱۴

۱۰۷۱۵

تفاعل a^x

۱۰۷۱۶

چونکہ کسی بھی مثبت عدد a کے لیے $a = e^{\ln a}$ ہوتا ہے، لہذا ہم a^x کو $a^x = e^{x \ln a}$ (تصور کر سکتے ہیں۔ یوں ہم درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں۔

۱۰۷۱۷

۱۰۷۱۸

تعریف: کسی بھی عدد $a > 0$ اور عدد x کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۱۰۷۱۹

$$(i) \quad a^x = e^{x \ln a}$$

(i)

□

۱۰۷۲۰

مثال ۷.۴:

۱۰۷۲۱

$$(i) \quad 2^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3} \ln 2}$$

$$(ب) \quad 2^{\pi} = e^{\pi \ln 2}$$

□

۱۰۷۲۲

تفاعل a^x قوت نمائے عمومی قواعد، جنہیں جدول ۷.۳ میں پیش کیا گیا ہے، کو مطمئن کرتا ہے۔ ہم ان قواعد کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۱۰۷۲۳

جدول ۳.۷: قواعد برائے قوت نما

$a > 0$ ہے جبکہ x اور y کوئی بھی اعداد ہو سکتے ہیں	
$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	(ا)
$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$	(ب)
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	(ج)
$(a^x)^y = a^{xy} = (a^y)^x$	(د)

قاعدہ طاقت (حتیٰ روپ) ۱۰.۷۲۲

ہم اب کسی بھی $x > 0$ اور حقیقی عدد n کے لئے x^n کی تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ لے سکتے ہیں۔ یوں مساوات $\ln x^n = n \ln x$ میں n کا ناطق ہونا ضروری نہیں؛ جب تک $x > 0$ ہو یہ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۰.۷۲۵ ۱۰.۷۲۶

$$\ln x^n = \ln(e^{n \ln x}) = n \ln x \cdot \ln e \quad \ln e^u = u \text{ چونکہ}$$

$$= n \ln x$$

قاعدہ $a^x/a^y = a^{x-y}$ اور تعریف $x^n = e^{n \ln x}$ مل کر ہمیں قاعدہ طاقت کے تفرق کا حتیٰ روپ طے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ ہم x^n کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ ۱۰.۷۲۷ ۱۰.۷۲۸

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} x^n &= \frac{d}{dx} e^{n \ln x} && x^n, x > 0 \text{ کی تعریف} \\ &= e^{n \ln x} \cdot \frac{d}{dx} (x \ln x) && e^u \text{ کے لئے زنجیری قاعدہ} \\ &= x^n \cdot \frac{n}{x} && \text{دوبارہ تعریف} \\ &= nx^{n-1} && \text{جدول ۳.۷ قاعدہ-ج} \end{aligned}$$

مختصراً، جب تک $x > 0$ ہو درج ذیل ہو گا۔ ۱۰.۷۲۹

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

زنجیری قاعدہ اس مساوات کو وسعت دے کر طاقتی قاعدے کا حتیٰ روپ دیتا ہے۔ ۱۰.۷۳۰

طائفہ قاعدہ (حتمی روپ)

اگر n حقیقی عدد ہو اور u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو، تب u^n متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} u^n = n u^{n-1} \frac{du}{dx}$$

مثال ۷.۲۵:

$$\frac{d}{dx} x^{\sqrt{2}} = \sqrt{2} x^{\sqrt{2}-1} \quad (x > 0) \quad (۱)$$

$$\frac{d}{dx} (\sin x)^\pi = \pi (\sin x)^{\pi-1} \cos x \quad (\sin x > 0) \quad (ب)$$

□

a^x کا تفرق

ہم تعریف $a^x = e^{x \ln a}$ سے آغاز کر کے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} a^x &= \frac{d}{dx} e^{x \ln a} = e^{x \ln a} \cdot \frac{d}{dx} (x \ln a) \\ &= a^x \ln a \end{aligned} \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

اگر $a > 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a$$

زنجیری قاعدہ سے درج ذیل زیادہ عمومی روپ حاصل ہوگا۔

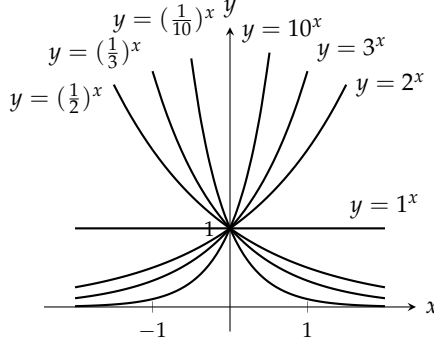
اگر $a > 0$ ہو اور u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب a^u متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx} \quad (۲)$$

مساوات ۲ دکھاتی ہے کیوں e^x احصاء میں پسندیدہ قوت نمائی تفاعل ہے۔ اگر $a = e$ ہو تب $\ln a = 1$ ہوگا اور مساوات ۲ درج ذیل سادہ صورت

اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \ln e = e^x$$



شکل ۳.۱: ۷.۲: قوت نمائی تفاعل کی ترسیم اوپر کو مقعر ہوگی۔

مثال ۳.۲: ۷.۲

$$\frac{d}{dx} 3^x = 3^x \ln 3 \quad (۱)$$

$$\frac{d}{dx} 3^{-x} = 3^{-x} \ln 3 \frac{d}{dx} (-x) = -3^{-x} \ln 3 \quad (ب)$$

$$\frac{d}{dx} 3^{\sin x} = 3^{\sin x} \ln 3 \frac{d}{dx} (\sin x) = 3^{\sin x} (\ln 3) \cos x \quad (ج)$$

□

۱۰.۷.۳۳

ہم مساوات ۲ سے دیکھتے ہیں کہ $\ln a > 0$ یعنی $a > 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق مثبت ہوگا جبکہ $\ln a < 0$ یعنی $0 < a < 1$ کی صورت میں a^x کا تفرق منفی ہوگا۔ دونوں میں a^x ایک بہ یک ہے۔ دہرا تفرق

۱۰.۷.۳۴

۱۰.۷.۳۵

$$\frac{d^2}{dx^2} (a^x) = \frac{d}{dx} (a^x \ln a) = (\ln a)^2 a^x$$

تمام x کے لئے مثبت ہے، لہذا حقیقی اعداد کی لکیر پر a^x کی ترسیم اوپر کی طرف مقعر ہوگی (شکل ۳.۱)۔

۱۰.۷.۳۶

دیگر طاقی تفاعل

۱۰.۷.۳۷

مثبت اعداد کو من مانی حقیقی طاقت تک اٹھانے کی صلاحیت ہمیں $x > 0$ کے لئے x^x اور $x^{\ln x}$ جیسے تفاعلات کی تعریف پیش کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایسے تفاعلات کا تفرق حاصل کرنے کے لئے ہم تفاعل کو e کی طاقت لکھتے ہیں۔

۱۰.۷.۳۸

۱۰.۷.۳۹

مثال ۳.۲: ۷.۲: اگر $y = x^x$, $x > 0$ ہو، dy/dx تلاش کریں۔

۱۰.۷.۴۰

حل

۱۰.۷.۴۱

تفاعل x^x کو e کی طاقت لکھیں۔ ۱۰۷۵۲

$$y = x^x = e^{x \ln x} \quad \text{مساوات میں } x = a \text{ ہے}$$

اب سادہ تفرق لیں۔ ۱۰۷۵۳

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} e^{x \ln x} \\ &= e^{x \ln x} \frac{d}{dx} (x \ln x) \\ &= x^x \left(x \cdot \frac{1}{x} + \ln x \right) \\ &= x^x (1 + \ln x) \end{aligned}$$

□

۱۰۷۵۴

a^u کا مکمل ۱۰۷۵۵

اگر $a \neq 1$ ہو، $\ln a \neq 0$ ہوگا، اور ہم مساوات ۲ کے دونوں اطراف $\ln a$ سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۰۷۵۶

$$a^u \frac{du}{dx} = \frac{1}{\ln a} \frac{d}{dx} (a^u)$$

متغیر x کے لحاظ سے مکمل کرتے ہیں۔ ۱۰۷۵۷

$$\int a^u \frac{du}{dx} dx = \int \frac{1}{\ln a} \frac{d}{dx} (a^u) dx = \frac{1}{\ln a} \int \frac{d}{dx} (a^u) dx = \frac{1}{\ln a} a^u + C$$

بائیں ہاتھ پہلے مکمل کو تفرقی روپ میں لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۰۷۵۸

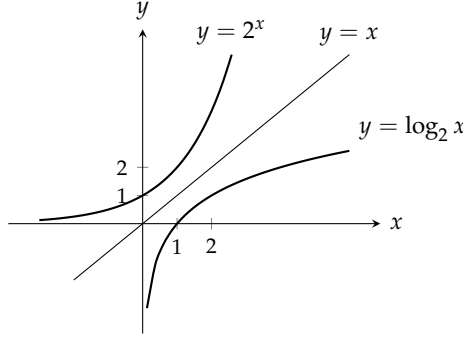
$$(۳) \quad \int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

مثال ۲۸: ۱۰۷۵۹

$$\begin{aligned} \int 2^x dx &= \frac{2^x}{\ln 2} + C & \text{مساوات ۳ میں } u = x, a = 2 \text{ ہیں} \\ \int 2^{\sin x} \cos x dx &= \int 2^u du = \frac{2^u}{\ln u} + C \\ &= \frac{2^{\sin x}}{\ln 2} + C & \text{مساوات ۳ میں } u = \sin x \text{ ہے} \end{aligned}$$

□

۱۰۷۶۰



شکل ۷.۳۲: تفاعل 2^x اور اس کے معکوس $\log_2 x$ کی ترسیمات۔

اساس a کا لوگار تھم ۱۰۷۶۱

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں، اگر a ماسوائے 1 کوئی مثبت عدد ہو، تب تفاعل a^x یک بہ یک ہوگا، اور ہر نقطے پر اس کا تفرق غیر صفر ہوگا۔ یوں اس کا قابل تفرق ۱۰۷۶۲

معکوس بھی ہوگا۔ ہم x کے اساس a لوگار تھم کو $\log_a x$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ۱۰۷۶۳

تعریف: کسی بھی مثبت عدد $a \neq 1$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۷۶۴

$$\log_a x = a^x \text{ معکوس}$$

□

۱۰۷۶۵

تفاعل $y = a^x$ کی ترسیم کا لکیر $y = x$ کی دوسری طرف عکس سے $y = \log_a x$ کی ترسیم حاصل کی جاسکتی ہے (شکل ۷.۳۲)۔ ۱۰۷۶۶

چونکہ $\log_a x$ اور a^x ایک دوسرے کے معکوس ہیں لہذا درج ذیل مماثل تفاعل ہوں گے۔ ۱۰۷۶۷

a^x اور $\log_a x$ کے معکوس مساواتیں ۱۰۷۶۸

$$(۴) \quad a^{\log_a x} = x \quad (x > 0)$$

$$(۵) \quad \log_a (a^x) = x \quad (x \text{ تمام})$$

مثال ۷.۲۹: ۱۰۷۶۹

$$\log_2(2^5) = 5 \quad (۱)$$

$$2^{\log_2(3)} = 3 \quad (ب)$$

$$\log_{10}(10^{-7}) = -7 \quad (ج)$$

$$10^{\log_{10}(4)} = 4 \quad (د)$$

جدول ۷.۴: اساس a لوگار تھم کے خواص

کسی بھی اعداد $x > 0$ اور $y > 0$ کے لئے	
$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$	(ا) قاعدہ ضرب
$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$	(ب) قاعدہ حاصل تقسیم
$\log_a \frac{1}{y} = -\log_a y$	(ج) قاعدہ مقلوب
$\log_a x^y = y \log_a x$	(د) قاعدہ طاقت

□

۱۰۷۷۰

$\log_a x$ کی قیمت کا حصول ۱۰۷۷۱

تفاعل $\log_a x$ کی قیمت تلاش کرتے وقت یاد رکھیں یہ تفاعل $\ln x$ کا مضرب ہے۔ ۱۰۷۷۲

$$(۱) \quad \log_a x = \frac{1}{\ln a} \cdot \ln x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

ہم مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے اخذ کر سکتے ہیں۔ ۱۰۷۷۳

$$\begin{aligned} a^{\log_a(x)} &= x && \text{مساوات ۴} \\ \ln a^{\log_a(x)} &= \ln x && \text{دونوں اطراف قدرتی لوگار تھم لیں} \\ \log_a(x) \cdot \ln a &= \ln x && \text{جدول ۱.۷ میں قاعدہ طاقت} \\ \log_a x &= \frac{\ln x}{\ln a} && \log_a x \text{ کے لئے حل کریں} \end{aligned}$$

مثال ۷.۳۰: ۱۰۷۷۴

$$\log_{10} 2 = \frac{\ln 2}{\ln 10} \approx \frac{0.69315}{2.30259} \approx 0.30103$$

□

۱۰۷۷۵

۱۰۷۷۱ $\log_a x$ کے ریاضیاتی خواص (جدول ۷.۴) وہی ہیں جو $\ln x$ کے ہیں۔ قدرتی لوگار تھم کے مطابقتی خواص کو $\ln a$ سے تقسیم کر کے انہیں اخذ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل ہوگا۔ ۱۰۷۷۷

$$\begin{aligned} \ln xy &= \ln x + \ln y && \text{قدرتی لوگار تھم کا قاعدہ طاقت} \\ \frac{\ln xy}{\ln a} &= \frac{\ln x}{\ln a} + \frac{\ln y}{\ln a} && \ln a \text{ سے تقسیم} \\ \log_a xy &= \log_a x + \log_a y && \text{اساس } a \text{ کے لوگار تھم کا قاعدہ طاقت} \end{aligned}$$

۱۰۷۷۸ $\log_a u$ کا تفرق

۱۰۷۷۹ اساس a کے لوگار تھم کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اگر u متغیر x کا مثبت قابل تفرق تفاعل ہو تب ۱۰۷۸۰

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln u}{\ln a} \right) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

یعنی ۱۰۷۸۱

$$(۷) \quad \frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

ہوگا۔ ۱۰۷۸۲

مثال ۷.۳۱: ۱۰۷۸۳

$$\frac{d}{dx} \log_{10}(3x+1) = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{3x+1} \frac{d}{dx}(3x+1) = \frac{3}{(\ln 10)(3x+1)}$$

□

۱۰۷۸۴

۱۰۷۸۵ $\log_a x$ پر مشتمل کملات

۱۰۷۸۶ جہاں اساس a کے لوگار تھم کا مکمل پایا جاتا ہو ہم اس کو پہلے قدرتی لوگار تھم کی صورت میں بدلتے ہیں۔

مثال ۷.۳۲: ۱۰۷۸۷

$$\begin{aligned} \int \frac{\log_2 x}{x} dx &= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{\ln x}{x} dx && \log_2 x = \frac{\ln x}{\ln 2} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \int u du && u = \ln x \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{u^2}{2} + C \\ &= \frac{1}{\ln 2} \frac{(\ln x)^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2 \ln 2} + C \end{aligned}$$

□

۱۰۷۸۸

اساس 10 کالوگار تھم

۱۰۷۸۹

اساس 10 کے لوگار تھم کو ہم عموماً $\log_{10}$ کے بجائے $\log$ لکھتے ہیں۔ اساس 10 کالوگار تھم، جس کو عام لوگار تھم^۸ کہتے ہیں، کئی سائنسی کلیات میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، زلزلہ کی شدت کو عموماً اساس 10 کے لوگار تھمی ریکٹر پیما^{۱۰} میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکٹر پیما کا کلیہ

۱۰۷۹۰

۱۰۷۹۱

$$R = \log_{10} \left(\frac{a}{T} \right) + B$$

ہے، جہاں زلزلہ پیما کے مقام پر زمینی لرزش کا جیلہ a ہے، جس کو مائیکرو میٹر میں ناپا جاتا ہے، زلزلہ کی موج کا دوری عرصہ T ہے، جس کو سیکنڈ میں ناپا جاتا ہے، جبکہ B ایک تجربی جزو ہے، جو مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیتا تک پہنچنے میں شدت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۰۷۹۲

۱۰۷۹۳

جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹمی بم نے $1.34 \times 10^{14} \text{ J}$ توانائی خارج کی، جو ریکٹر پیما پر 5 کے برابر ہے۔ آج تک سب سے بڑا ایٹمی دھماکہ 7.1 شدت کا تھا، جس میں $2.09 \times 10^{17} \text{ J}$ توانائی خارج کی گئی۔ اکتوبر ۲۰۰۵ کو آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس میں $1.585 \times 10^{16} \text{ J}$ توانائی خارج ہوئی۔

۱۰۷۹۴

۱۰۷۹۵

۱۰۷۹۶

مثال ۷.۳۳: مرکز زلزلہ سے زلزلہ پیتا تک فاصلہ 10 000 km ہے، جس کے لیے $B = 6.8$ ہوگا۔ مقام زلزلہ پیتا پر زمین کی انتصابی حرکت $10 \mu\text{m}$ اور دوری عرصہ 1 s ہیں۔ زلزلہ کی شدت تلاش کریں۔

۱۰۷۹۷

۱۰۷۹۸

حل

۱۰۷۹۹

۱۰۸۰۰

$$R = \log_{10} \left(\frac{10}{1} \right) + 6.8 = 1 + 6.8 = 7.8$$

□

اتنی شدت کے زلزلے کے مرکز کے قریب تباہی کی توقع رکھیں۔

۱۰۸۰۱

محلول کی تیزابیت^{۱۱} کو pH (مختصر قوہ ہائیڈروجن) میں ناپا جاتا ہے، جو اساس 10 کالوگار تھمی پیمانہ ہے۔ محلول میں ہائیڈرو نیئم بارادریہ $[\text{H}_3\text{O}^+]$ کے گھٹنا پن کے معکوس کا عام لوگار تھم اس محلول کی pH قیمت ہوگی۔

۱۰۸۰۲

۱۰۸۰۳

$$\text{pH} = \log_{10} \frac{1}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = -\log_{10} [\text{H}_3\text{O}^+]$$

ہائیڈرو نیئم بارادریہ کے گھٹنا پن کو مول فی لٹر (mol L^{-1}) میں ناپا جاتا ہے۔ تیزاب کی pH قیمت 7 سے کم جبکہ القلی کی 7 سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرکہ کی pH قیمت 3 جبکہ مقطر پانی کی pH قیمت 7 ہوتی ہے۔ pH کا پیمانہ 0 سے 14 تک ہے۔ جدول ۷.۵ میں کئی غذاؤں کی pH قیمت دی گئی ہے۔

۱۰۸۰۴

۱۰۸۰۵

۱۰۸۰۶

common logarithm^۸

^۹ ریکٹر پیمائش میں اکائی کا اضافہ جیلہ میں تقریباً 10^9 گنا اور توانائی میں تقریباً 31.623 گنا کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔

Richterscale^۹acidity^{۱۱}

جدول ۵.۷: زیادہ تر غذائیں تیزابی ($\text{pH} < 7$) ہوتی ہیں۔

غذا	pH
کیلا	4.5 – 4.7
چکوترہ	3.0 – 3.3
سنٹرا	3.0 – 4.0
لیموں	1.8 – 2.0
دودھ	6.3 – 6.6
مرچ	5.1 – 5.7

لوگار تھم کے استعمال کی دوسری مثال ڈیسی بیل dB پیمانہ ہے، جو صدا کی بلندی کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صدا کی شدت I واٹ فی مربع میٹر ہو تب

$$(۸) \quad \text{سطح صدا} = 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \text{ dB}$$

ہوگی۔ جیسا اگلی مثال دکھاتی ہے، شدت صدا کو گنا کرنے سے سطح صدا میں تقریباً 3 dB کا اضافہ ہوتا ہے۔

مثال ۳۴.۷: صدا کی شدت کو گنا کرنے سے سطح صدا میں کتنا اضافہ ہوگا؟

حل
مسوات ۸ کے تحت $2I$ شدت صدا کے لیے

$$\begin{aligned} \text{مسوات ۸ میں } 2I &= 10 \log_{10}(2I \times 10^{12}) \\ &= 10 \log_{10} 2 + 10 \log_{10}(I \times 10^{12}) \\ &= 10 \log_{10} 2 + \text{اصل شدت کی سطح صدا} \\ &\approx 3 + \text{اصل شدت کی سطح صدا} \end{aligned} \quad \log_{10} \approx 0.3$$

□

ہوگا۔

سطح صدا کی چند قیمتیں جدول ۶.۷ میں دی گئی ہیں۔

سوالات

الجبرائی صاحب

سوال ۲۳۵۔۲۳۸ سوال ۷.۷ میں دی گئی ریاضیاتی عبارت کی سادہ صورت تلاش کریں۔

سوال ۲۳۵۔۷:

جدول ۷.۶: سطح صدا کی چند قیمتیں۔

0 dB	سماعت کی کمتر سطح
10 dB	پتوں کا سرسرانا
20 dB	سرگوشی
50 dB	خاموش گاڑی
65 dB	عام بات چیت
90 dB	تین میٹر دور ہوائی برما
120 dB	کانوں میں درد

۱۰۸۱۹ ا. $5 \log_5 7$ ج. $1.3 \log_{1.3} 75$ ۱۰۸۲۳ ہ. $\log_3 \sqrt{3}$

۱۰۸۲۰ ب. $8^{\log_8 \sqrt{2}}$ ۱۰۸۲۲ د. $\log_4 16$ ۱۰۸۲۴ و. $\log_4 \left(\frac{1}{4}\right)$

سوال ۷.۲۳۶: ۱۰۸۲۵

۱۰۸۲۶ ا. $2^{\log_2 3}$ ۱۰۸۲۸ ج. $\pi^{\log_\pi 7}$ ۱۰۸۳۰ ہ. $\log_{121} 11$

۱۰۸۲۷ ب. $10^{\log_{10}(1/2)}$ ۱۰۸۲۹ د. $\log_{11} 121$ ۱۰۸۳۱ و. $\log_3 \left(\frac{1}{9}\right)$

سوال ۷.۲۳۷: ۱۰۸۳۲

۱۰۸۳۳ ا. $2^{\log_4 x}$ ۱۰۸۳۴ ب. $9^{\log 3x}$ ۱۰۸۳۵ ج. $\log_2 (e^{(\ln 2)(\sin x)})$

سوال ۷.۲۳۸: ۱۰۸۳۶

۱۰۸۳۷ ا. $25^{\log_5 (3x^2)}$ ۱۰۸۳۸ ب. $\log_e (e^x)$ ۱۰۸۳۹ ج. $\log_4 (2^{e^x} \sin x)$

سوال ۷.۲۳۹ اور سوال ۷.۲۴۰ میں نسبت کو قدرتی لوگار تھمی صورت میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۰۸۴۰

سوال ۷.۲۳۹: ۱۰۸۴۱

۱۰۸۴۲ ا. $\frac{\log_2 x}{\log_3 x}$ ۱۰۸۴۳ ب. $\frac{\log_2 x}{\log_8 x}$ ۱۰۸۴۴ ج. $\frac{\log_x a}{\log_{x^2} a}$

سوال ۷.۲۴۰: ۱۰۸۴۵

$$\frac{\log_a b}{\log_b a} \quad \text{ج.} \quad ۱۰۸۴۸$$

$$\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x} \quad \text{ب.} \quad ۱۰۸۴۷$$

$$\frac{\log_9 x}{\log_3 x} \quad \text{ا.} \quad ۱۰۸۴۶$$

سوال ۲۴۱. ۷.۴ تا سوال ۲۴۴ میں دی گئی مساوات حل کریں۔ ۱۰۸۴۹

$$3 \log_3(7) + 2 \log_2(5) = 5 \log_5(x) \quad \text{سوال ۲۴۱. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۰$$

$$8 \log_8(3) - e^{\ln 5} = x^2 - 7 \log_7(3x) \quad \text{سوال ۲۴۲. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۱$$

$$3 \log_3(x^2) = 5e^{\ln x} - 3 \cdot 10^{\log_{10}(2)} \quad \text{سوال ۲۴۳. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۲$$

$$\ln e + 4^{-2 \log_4(x)} = \frac{1}{x} \log_{10}(100) \quad \text{سوال ۲۴۴. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۳$$

سوال ۲۴۵. ۷.۴ تا سوال ۲۷۲ میں دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے y کا تفرق تلاش کریں۔ ۱۰۸۵۴

$$y = 2^x \quad \text{سوال ۲۴۵. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۵$$

$$y = 3^{-x} \quad \text{سوال ۲۴۶. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۶$$

$$y = 5^{\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۲۴۷. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۷$$

$$y = 2^{x^2} \quad \text{سوال ۲۴۸. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۸$$

$$y = x^{\pi} \quad \text{سوال ۲۴۹. ۷.۴} \quad ۱۰۸۵۹$$

$$y = t^{1-e} \quad \text{سوال ۲۵۰. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۰$$

$$y = (\cos \theta)^{\sqrt{2}} \quad \text{سوال ۲۵۱. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۱$$

$$y = (\ln \theta)^{\pi} \quad \text{سوال ۲۵۲. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۲$$

$$y = 7 \sec \theta \ln 7 \quad \text{سوال ۲۵۳. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۳$$

$$y = 3^{\tan \theta} \ln 3 \quad \text{سوال ۲۵۴. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۴$$

$$y = 2^{\sin 3t} \quad \text{سوال ۲۵۵. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۵$$

$$y = 5^{-\cos 2t} \quad \text{سوال ۲۵۶. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۶$$

$$y = \log_2 5\theta \quad \text{سوال ۲۵۷. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۷$$

$$y = \log_3(1 + \theta \ln 3) \quad \text{سوال ۲۵۸. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۸$$

$$y = \log_4 x + \log_4 x^2 \quad \text{سوال ۲۵۹. ۷.۴} \quad ۱۰۸۶۹$$

$$y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x} \quad \text{سوال ۲۶۰. ۷.۴} \quad ۱۰۸۷۰$$

$$y = \log_2 r \cdot \log_4 r \quad \text{سوال ۲۶۱. ۷.۴} \quad ۱۰۸۷۱$$

$$y = \log_3 r \cdot \log_9 r \quad \text{سوال ۲۶۲. ۷.۴} \quad ۱۰۸۷۲$$

$$y = \log_3 \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\ln 3} \right) \quad \text{سوال ۲۶۳. ۷.۴} \quad ۱۰۸۷۳$$

$$y = \log_5 \sqrt{\left(\frac{7x}{3x+2}\right)^{\ln 5}} \quad \text{سوال ۲۶۴: ۷.۲۶۴} \quad ۱۰۸۷$$

$$y = \theta \sin(\log_7 \theta) \quad \text{سوال ۲۶۵: ۷.۲۶۵} \quad ۱۰۸۵$$

$$y = \log_7 \left(\frac{\sin \theta \cos \theta}{e^{\theta} 2^{\theta}} \right) \quad \text{سوال ۲۶۶: ۷.۲۶۶} \quad ۱۰۸۶$$

$$y = \log_5 e^x \quad \text{سوال ۲۶۷: ۷.۲۶۷} \quad ۱۰۸۷$$

$$y = \log_2 \left(\frac{x^2 e^2}{2\sqrt{x+1}} \right) \quad \text{سوال ۲۶۸: ۷.۲۶۸} \quad ۱۰۸۸$$

$$y = 3^{\log_2 t} \quad \text{سوال ۲۶۹: ۷.۲۶۹} \quad ۱۰۸۹$$

$$y = 3 \log_8 (\log_2 t) \quad \text{سوال ۲۷۰: ۷.۲۷۰} \quad ۱۰۸۸$$

$$y = \log_2 (8t^{\ln 2}) \quad \text{سوال ۲۷۱: ۷.۲۷۱} \quad ۱۰۸۸$$

$$y = t \log_3 (e^{(\sin t)(\ln 3)}) \quad \text{سوال ۲۷۲: ۷.۲۷۲} \quad ۱۰۸۸$$

لوگار تھمی تفرق

سوال ۲۷۳ تا ۲۸۰ میں y کا لوگار تھمی تفرق دیے گئے غیر تابع متغیر کے لحاظ سے معلوم کریں۔

$$y = (x+1)^x \quad \text{سوال ۲۷۳: ۷.۲۷۳} \quad ۱۰۸۵$$

$$y = x^{(x+1)} \quad \text{سوال ۲۷۴: ۷.۲۷۴} \quad ۱۰۸۶$$

$$y = (\sqrt{t})^t \quad \text{سوال ۲۷۵: ۷.۲۷۵} \quad ۱۰۸۷$$

$$y = t^{\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۲۷۶: ۷.۲۷۶} \quad ۱۰۸۸$$

$$y = (\sin x)^x \quad \text{سوال ۲۷۷: ۷.۲۷۷} \quad ۱۰۸۹$$

$$y = x^{\sin x} \quad \text{سوال ۲۷۸: ۷.۲۷۸} \quad ۱۰۹۰$$

$$y = x^{\ln x} \quad \text{سوال ۲۷۹: ۷.۲۷۹} \quad ۱۰۹۱$$

$$y = (\ln x)^{\ln x} \quad \text{سوال ۲۸۰: ۷.۲۸۰} \quad ۱۰۹۲$$

انتگرال

سوال ۲۸۱ تا ۲۹۰ میں مکمل تلاش کریں۔

$$\int 5^x dx \quad \text{سوال ۲۸۱: ۷.۲۸۱} \quad ۱۰۹۵$$

$$\int (1.3)^x dx \quad \text{سوال ۲۸۲: ۷.۲۸۲} \quad ۱۰۹۶$$

$$\int_0^1 2^{-\theta} d\theta \quad \text{سوال ۲۸۳: ۷.۲۸۳} \quad ۱۰۹۷$$

$$\int_{-2}^0 5^{-\theta} d\theta \quad \text{سوال ۲۸۴: ۷.۲۸۴} \quad ۱۰۹۸$$

$$\int_1^{\sqrt{2}} x 2^{(x^2)} dx \quad \text{سوال ۲۸۵ : ۷.۴} \quad ۱۰۸۹۹$$

$$\int_1^4 \frac{2^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۲۸۶ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۰$$

$$\int_0^{\pi/2} 7^{\cos t} \sin t dt \quad \text{سوال ۲۸۷ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۱$$

$$\int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{3}\right)^{\tan t} \sec^2 t dt \quad \text{سوال ۲۸۸ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۲$$

$$\int_2^4 x^{2x} (1 + \ln x) dx \quad \text{سوال ۲۸۹ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۳$$

$$\int_1^2 \frac{2^{\ln x}}{x} dx \quad \text{سوال ۲۹۰ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۴$$

$$\text{سوال ۲۹۱ : ۷.۴ تا سوال ۲۹۴ : ۷.۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔} \quad ۱۰۹۰۵$$

$$\int 3x^{\sqrt{3}} dx \quad \text{سوال ۲۹۱ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۶$$

$$\int x^{\sqrt{2}-1} dx \quad \text{سوال ۲۹۲ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۷$$

$$\int_0^3 (\sqrt{2} + 1)x^{\sqrt{2}} dx \quad \text{سوال ۲۹۳ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۸$$

$$\int_1^e x^{(\ln 2)-1} dx \quad \text{سوال ۲۹۴ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۰۹$$

$$\text{سوال ۲۹۵ : ۷.۴ تا سوال ۳۰۴ : ۷.۴ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔} \quad ۱۰۹۱۰$$

$$\int \frac{\log_{10} x}{x} dx \quad \text{سوال ۲۹۵ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۱$$

$$\int_1^4 \frac{\log_2 x}{x} dx \quad \text{سوال ۲۹۶ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۲$$

$$\int_1^4 \frac{\ln 2 \log_2 x}{x} dx \quad \text{سوال ۲۹۷ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۳$$

$$\int_1^e \frac{2 \ln 10 \log_{10} x}{x} dx \quad \text{سوال ۲۹۸ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۴$$

$$\int_0^2 \frac{\log_2 (x+2)}{x+2} dx \quad \text{سوال ۲۹۹ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۵$$

$$\int_{1/10}^{10} \frac{\log_{10}(10x)}{x} dx \quad \text{سوال ۳۰۰ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۶$$

$$\int_0^9 \frac{2 \log_{10}(x+1)}{x+1} dx \quad \text{سوال ۳۰۱ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۷$$

$$\int_2^3 \frac{2 \log_2 (x-1)}{x-1} dx \quad \text{سوال ۳۰۲ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۸$$

$$\int \frac{dx}{x \log_{10} x} \quad \text{سوال ۳۰۳ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۱۹$$

$$\int \frac{dx}{x (\log_8 x)^2} \quad \text{سوال ۳۰۴ : ۷.۴} \quad ۱۰۹۲۰$$

سوال ۷.۳۰۵ تا سوال ۷.۳۰۸ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۹۲۱

سوال ۷.۳۰۵: $\int_1^{\ln x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 1$ ۱۰۹۲۲

سوال ۷.۳۰۶: $\int_1^{e^x} \frac{1}{t} dt$ ۱۰۹۲۳

سوال ۷.۳۰۷: $\int_1^{1/x} \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$ ۱۰۹۲۴

سوال ۷.۳۰۸: $\frac{1}{\ln a} \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$ ۱۰۹۲۵

نظریہ اور استعمال ۱۰۹۲۶

سوال ۷.۳۰۹: منحنی $y = \frac{2x}{1+x^2}$ اور محور x پر $-2 \leq x \leq 2$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۹۲۷

سوال ۷.۳۱۰: منحنی $y = 2^{1-x}$ اور محور x پر $-1 \leq x \leq 1$ کے بیچ خطے کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۰۹۲۸

سوال ۷.۳۱۱: انسانی خون کا pH 7.37 سے 7.44 تک ہوتی ہے۔ انسانی خون میں بارداریہ $[H_3O^+]$ کی مطابقتی حدود تلاش کریں۔ ۱۰۹۲۹

سوال ۷.۳۱۲: دماغی سیال کا pH ۷.۳۱۲: دماغی سیال میں $[H_3O^+]$ کا گھٹنا پن تقریباً $4.8 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ ہے۔ اس سیال کا pH تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۰

سوال ۷.۳۱۳: صدا کو انفرانش کار (ایمپلی فائر) k سے ضرب دے کر سطح صدا 10 dB بلند کرتا ہے۔ جزو ضربی k کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۱

سوال ۷.۳۱۴: ایک انفرانش کار صدا کی شدت کو 10 سے ضرب دیتا ہے۔ صدا میں کتنے dB کا اضافہ پیدا ہوگا؟ ۱۰۹۳۲

سوال ۷.۳۱۵: کسی بھی محلول میں $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کے گھٹنا پن کا حاصل ضرب 10^{-14} ہوتا ہے۔ ۱۰۹۳۳

ا. $[H_3O^+]$ کی کیا قیمت گھٹنا پن کے مجموعہ $[H_3O^+] + [OH^-] = S$ کو اقل کرتی ہے؟ ۱۰۹۳۴

ب. اس محلول کا pH تلاش کریں جس میں S کی قیمت اقل ہو۔ ۱۰۹۳۵

ج. $[H_3O^+]$ اور $[OH^-]$ کی کون سی نسبت S کو اقل بناتی ہے؟ ۱۰۹۳۶

سوال ۷.۳۱۶: کیا $\log_a b$ کی قیمت $\frac{1}{\log_b a}$ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۰۹۳۷

کمپیوٹر کا استعمال ۱۰۹۳۸

سوال ۷.۳۱۷: مساوات $x^2 = 2^x$ کے دو حل $x = 2$ اور $x = 4$ ہیں، جبکہ اس کا تیسرا حل بھی پایا جاتا ہے۔ ترسیم کی مدد سے تیسرا حل تلاش کریں۔ ۱۰۹۳۹

سوال ۷.۳۱۸: کیا $x > 0$ کے لیے $x^{\ln 2}$ اور $2^{\ln x}$ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں تفاعل ترسیم کرتے ہوئے بتائیں کیا ہوتا ہے۔ ۱۰۹۴۰

سوال ۷.۳۱۹: 2^x کی خط بندی ۱۰۹۴۱

(۱) نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = 2^x$ کی خط بندی دریافت کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پورم کریں۔ (ب) وقفہ $-3 \leq x \leq 1$ اور وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ کے لیے تفاعل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ۱۰۹۴۲

سوال ۷.۳۲۰: $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی

(۱) نقطہ $x = 3$ پر $f(x) = \log_3 x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کے بعد عددی سروں کو 2 اعشاریہ مقامات تک پورم پورم کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq x \leq 8$ اور $2 \leq x \leq 4$ کے لیے تقابل اور خط بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

دیگر اساس کے ساتھ صابہ کتاہ

سوال ۷.۳۲۱: عموماً لیکولٹروں میں $\log_{10} x$ اور $\ln x$ پائے جاتے ہیں۔ دیگر اساس کے لوگار تھم تلاش کرنے کی خاطر ہم درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2.3219$$

لیکولٹر استعمال کرتے ہوئے 5 اعشاریہ مقامات کی درستی تک (۱) $\log_3 8$ ، (ب) $\log_7 0.5$ ، (ج) $\log_2 17$ ، (د) $\log_{0.5} 7$ تلاش کریں۔ درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے $\ln x$ تلاش کریں۔ (۱) $\log_{10} x = 2.3$ ، (۲) $\log_{10} x = 1.4$ ، (۳) $\log_2 x = -1.5$ ، (۴) $\log_{10} x = -0.7$

سوال ۷.۳۲۲: تبدیلی پیمانہ

(۱) دکھائیں کہ اساس 10 لوگار تھم کو اساس 2 لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_2 x = \frac{\ln 10}{\ln 2} \log_{10} x$$

(ب) دکھائیں کہ اساس a لوگار تھم کو اساس b لوگار تھم میں تبدیل کرنے کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$$

۷.۵ افزائش اور تنزل

اس حصے میں ہم قوت نما تبدیلی کا قاعدہ حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان عملی استعمال پر غور کیا جائے گا جن کی وجہ سے لوگار تھمی اور قوت نمائی تقابل کی اہمیت ہے۔

قوت نمائندگی کا قاعدہ

فرض کریں ہم کسی مقدار y (جو سمتی رفتار، درجہ حرارت، برقی رو، یا کچھ اور ہو سکتا ہے) میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس میں کسی بھی لمحہ t پر اضافہ یا کمی اس لمحہ موجود مقدار کے راست تناسب ہے۔ اگر ہمیں لمحہ $t = 0$ پر مقدار کی قیمت y_0 بھی معلوم ہو تب ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل y حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dt} = ky \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = y_0, \quad t = 0 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

اگر y مثبت ہو اور بڑھ رہا ہو تب k مثبت ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ اضافے کی شرح اب تک جمع شدہ مقدار کے راست تناسب ہے۔ اگر y منفی ہو اور گھٹ رہا ہو تب k منفی ہو گا اور مساوات اکہتی ہے کہ تنزل کی شرح اب تک رہ گئی مقدار کے راست تناسب ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات اکہتہ حل $y = 0$ ہے۔ غیر صفر حل حاصل کرنے کے لیے ہم مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dt} = k$$

$$\ln|y| = kt + C$$

$$|y| = e^{kt+C}$$

$$|y| = e^C \cdot e^{kt}$$

$$y = \pm e^C e^{kt}$$

$$y = Ae^{kt}$$

t کے لحاظ سے مکمل

قوت نمائندگی

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$$

$$|y| = r \text{ ہو تب } y = \pm r$$

مستقل $\pm e^C$ کو سادہ علامت A سے ظاہر کرتے ہیں

ہم $\pm e^C$ کی تمام ممکنہ قیمتوں کے علاوہ 0 کو بھی A کی ممکنہ قیمت تصور کر کے، حل $y = 0$ کو بھی اس کلیہ میں شامل کر سکتے ہیں۔

ہم ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے A کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر $t = 0$ پر $y = y_0$ پڑھتے ہیں۔

$$y_0 = Ae^{k \cdot 0} = A$$

یوں اس ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = y_0 e^{kt}$ ہو گا۔

درج ذیل قوت نمائندگی کا قاعدہ ہے، جس میں k کو شرح کا مستقل^۲ کہتے ہیں۔

$$(۲) \quad y = y_0 e^{kt}, \quad k > 0 \text{ اضافہ}, \quad k < 0 \text{ تنزل} \quad \text{قوت نمائندگی کا قاعدہ}$$

مساوات^۲ کا حصول ہم پرواضح کرتا ہے کہ صرف اور صرف قوت نمائندگی کا ایک مستقل مضرب ہی خود کا تفرق ہو سکتا ہے۔

نمو آبادی

کوئی بھی آبادی (انسانی، نباتاتی، حیوانی، وغیرہ) غیر استمراری تفاعل ہو گا چونکہ یہ صرف منفصل قیمتیں اختیار کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب آبادی میں فردی تعداد بہت زیادہ ہو تب اس آبادی کو نہ صرف استمراری بلکہ قابل تفرق تفاعل سے ظاہر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ آبادی میں بچے پیدا کرنے والوں کا تناسب برقرار رہتا ہے تب کسی بھی لمحہ t پر بچوں کی پیدائش شرح اس لمحے پر افراد کی تعداد $y(t)$ کے راست تناسب ہوگی۔ اگر ہم باہر سے آنے اور جانے والوں کو رد کریں اور ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد کو بھی رد کریں تب نمو آبادی کی شرح $\frac{dy}{dt}$ پیدائش شرح ky کے برابر ہوگی۔ یوں $\frac{dy}{dt} = ky$ لہذا $y = y_0 e^{kt}$ ہوگا۔ حقیقت میں کسی بھی آبادی پر دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوں گے جن پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔

سادہ الفاظ میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آبادی کے ایک ٹولہ میں، جس میں m افراد ہوں، سالانہ (یا کسی بھی مخصوص دارانیے میں) c بچے پیدا ہوتے ہوں تب ہم توقع کرتے ہیں کہ m افراد پر مشتمل اس آبادی کے کسی دوسرے ٹولہ میں بھی اسی دوران c بچے پیدا ہوں گے۔ دونوں ٹولوں کو ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دورانیے میں $2m$ افراد کے مجموعی ٹولے میں $2c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3m$ افراد کے ٹولہ میں ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دورانیے میں $3c$ بچے پیدا ہوں گے، یعنی شرح پیدائش تین گنا ہوگی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے پیدا ہونے کی شرح ٹولہ میں افراد کی تعداد کے راست تناسب ہے۔ یوں $\frac{dy}{dt} = ky$ ہوگا، جہاں موجود افراد کی تعداد y ، بچوں کی پیدائش کی شرح dy/dt ، اور تناسب کا مستقل k ہے۔

مثال ۳.۵: بیماری پھیلنے کا ایک نمونہ فرض کرتا ہے کہ بیمار ہونے والوں کی شرح $\frac{dy}{dt}$ اس وقت بیماروں کی تعداد y کے راست تناسب ہے۔ یوں جتنے زیادہ افراد کو بیماری لاحق ہو، بیماری اتنی زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔

اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک آبادی میں رہنے سہنے کا انداز سب کا ایک جیسے ہے۔ اس آبادی میں اگر n بیمار افراد کی ٹولی کسی مخصوص دورانیے میں c افراد کو بیماری منتقل کرتی ہو تب n بیماروں کی دوسری ٹولی بھی c افراد کو بیماری منتقل کرے گی، یعنی مجموعی طور پر $2n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $2c$ افراد کو بیماری منتقل کرتے ہیں، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3n$ بیمار افراد اسی دورانیے میں $3c$ کو بیماری منتقل کریں گے، یعنی بیماری منتقل کرنے کی شرح تین گنا ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیماری منتقل کرنے کی شرح موجودہ بیمار افراد کی تعداد کے راست تناسب ہے۔ یوں $\frac{dy}{dt} \propto y$ ہوگا، جہاں بیماروں کی موجودہ تعداد y اور بیماری پھیلنے کی شرح d/dt ہے۔

فرض کریں کہ ایک سال کے عرصہ میں کسی بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد میں % 20 کمی رونما ہوتی ہے۔ اگر آج 10 000 افراد بیمار ہوں تب کتنے سالوں میں بیمار افراد کی تعداد 1000 ہوگی؟

حل

ہم مساوات $y = y_0 e^{kt}$ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تین چیزیں معلوم کرنی ہیں۔

۱. y_0 کی قیمت،

ب. k کی قیمت،

ج. $y = 1000$ کرنے کے لیے درکار t کی قیمت۔

پہلا قدم: y_0 کی قیمت: ہم آج کو لمحہ $t = 0$ لیتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $y = 10 000$ ہے۔ یوں ہماری مساوات درج ذیل ہے۔

$$y = 10 000 e^{kt}$$

۱۱۰۰۳ دوسرا قدم: k کی قیمت: ایک سال کے بعد بیماروں کی تعداد، آج کی تعداد کے % 80 یعنی 8000 ہوگی۔ آئیں k حاصل کریں۔

$$8000 = 10000e^{k(1)}$$

$$e^k = 0.8$$

$$\ln(e^k) = \ln 0.8$$

$$k = \ln 0.8$$

۱۱۰۰۵ یوں لمحہ t پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad y = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

۱۱۰۰۶ تیسرا قدم: t کی وہ قیمت جو $y = 1000$ یادیتی ہے: ہم مساوات میں $y = 1000$ پر کر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$1000 = 10000e^{(\ln 0.8)t}$$

$$e^{(\ln 0.8)t} = 0.1$$

$$(\ln 0.8)t = \ln 0.1$$

$$t = \frac{\ln 0.1}{\ln 0.8} \approx 10.32$$

□

۱۱۰۰۷ یوں بیماروں کی تعداد 1000 کرنے کے لیے ہمیں دس سال سے کچھ زیادہ انتظار کرنا ہوگا۔

۱۱۰۰۸ مسلسل سودور سود

۱۱۰۰۹ اگر آپ A_0 روپیہ کاروبار میں ڈالیں اور ایک سال میں اس سے r' روپیہ کمائی کی امید رکھتے ہوں، جہاں $r' = r \times A_0$ ہے، تب ایک سال کے آخر میں آپ کے پاس $A_0 + r' = A_0(1 + r)$ روپیہ ہوں گے۔

۱۱۰۱۱ رہا پر کاروبار کرنے والا ایک شخص کو A_0 روپیہ سود پر دیتا ہے۔ ایک سال بعد اس شخص پر $r \times A_0$ کا سود واجب الادا ہوگا لہذا ایک سال بعد اس

۱۱۰۱۲ شخص پر کل قرضہ $A_0 + rA_0 = A_0(1 + r)$ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ سالانہ سود کی شرح r ہے۔ فرض کریں کہ یہ شخص سالانہ سود ادا نہیں

۱۱۰۱۳ کرتا۔ یوں دوسرے سال کی ابتدا میں اس شخص پر $A_0(1 + r)$ قرضہ ہوگا اور بنک اگلے سال اس مقدار پر سود حاصل کرے گا۔ چونکہ سود کی شرح r

۱۱۰۱۴ ہے لہذا دوسرے سال اس شخص پر سود $r \times A_0(1 + r)$ ہوگا اور دوسرے سال کے آخر میں اس پر کل قرضہ

$$A_0(1 + r) + rA_0(1 + r) = A_0(1 + r)(1 + r) = A_0(1 + r)^2$$

۱۱۰۱۵ ہوگا۔ اسی طرح تین سال بعد قرضہ $A_0(1 + r)^2 + rA_0(1 + r)^2 = A_0(1 + r)^3$ اور t سال بعد قرضہ

$$A_0(1 + r)^t$$

۱۱۰۱۶ ہوگا۔

اب بنک کہہ سکتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کے بجائے وہ ماہوار $\frac{r}{12}$ شرح سے سود وصول کرے گا (جو ظاہری طور پر ربا کی وہی شرح معلوم ہوتی ہے)۔ یوں پہلے مہینے کے آخر میں واجب الادا ربا کی مقدار $A_0 \frac{r}{12}$ اور قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})$ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مہینے کے آخر میں قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^2$ ہوگا۔ ایک سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12}$ اور t سال بعد قرضہ $A_t = A_0(1 + \frac{r}{12})^{12t}$ ہوگا، جس کو $A_t = A_0(1 + \frac{r}{k})^{kt}$ لکھا جاسکتا ہے، جہاں $k = 12$ ہے۔
یہ بنک ماہوار کے بجائے ہفتہ وار سود بھی وصول کر سکتا ہے۔ چونکہ سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں لہذا ایسی صورت میں $k = 52$ ہوگا اور t سال بعد قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$A_t = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

سود پر چلنے والا بنک زیادہ سے زیادہ ربا حاصل کرنے کی خاطر، سال میں زیادہ سے زیادہ مرتبہ ربا حاصل کرنا چاہے گا۔ آئیں دیکھیں کہ $k \rightarrow \infty$ کرنے سے t سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_t = \lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

اس مساوات میں $x = r/k$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} A_t &= \lim_{x \rightarrow 0} A_0 \left[\left(1 + x\right)^{\frac{1}{x}} \right]^{rt} \\ &= A_0 e^{rt} \end{aligned}$$

درج بالا حد کے حصول میں ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی حد کی تلاش حصہ ۶.۷ میں سکھائی جائے گی جہاں مثال ۷.۴۹ میں آپ دیکھیں گے کہ چوکور قوسین میں بند مقدار کی حد e کے برابر ہے۔ یوں t سال بعد اس شخص پر قرضہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad A(t) = A_0 e^{rt}$$

اس کلیہ کے تحت ربا کو مسلسل سود در سود^{۱۳} کہتے ہیں۔

اس عمل پر دوبارہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ اگر بنک ایک شخص کو m روپیہ قرضہ سود پر دے کر سالانہ (یا کسی دوسرے مخصوص دورانیہ میں) c روپیہ سود لیتا ہو تب بنک دوسرے شخص کو بھی m روپیہ قرضہ سود پر دے کر اسی دورانیہ میں اس شخص سے c روپیہ سود لے گا۔ یوں اگر بنک مجموعی طور پر $2m$ روپیہ قرضہ سود پر دے، وہ اسی دورانیہ میں $2c$ روپیہ سود کی مد میں وصول کرے گا، یعنی وصولی کی شرح دگنی ہوگی۔ اسی طرح $3m$ روپیہ قرض دے کر بنک اسی دورانیہ میں $3c$ روپیہ سود وصول کرے گا، یعنی شرح وصولی تین گنا ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شرح وصولی عین قرض کے راست تناسب ہے، یعنی $dy/dt \propto y$ ہوگا، جہاں y قرض ہے اور dy/dt شرح وصولی ہے۔ اس مساوات کو درج ذیل لکھ کر

$$dy/dt = ry$$

جہاں r ایک مستقل ہے، ہم عمل لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا جو (نئے متغیرات کی صورت میں) مساوات ۴ ہے۔

$$y = y_0 e^{rt}$$

مثال ۷.۳۶: آپ آج بینک سے مسلسل سود در سود کی سالانہ 15% شرح پر 100 000 روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ پانچ سال بعد آپ کو کتنی مقدار واپس کرنی ہوگی؟ اگر بینک سالانہ سود وصول کرتا ہو تب پانچ سال بعد قرضہ کتنا ہوگا؟

حل
ہم $A_0 = 100\,000$ ، $r = 0.15$ اور $t = 5$ لیتے ہوئے مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہیں۔

$$A(5) = 100\,000e^{(0.15)(5)} = 211\,700$$

اگر بینک سال میں ایک مرتبہ ربا وصول کرے تب پانچ سال بعد آپ کو درج ذیل قرضہ دینا ہوگا۔

$$A(5) = 100\,000(1 + 0.15)^5 = 201\,136$$

□

مثال ۷.۳۷: سالانہ افراط زر^{۱۴} سے مراد ایک سال میں روپیہ کی قدر میں کمی ہے۔ یوں 10% افراط زر کا مطلب ہے کہ ایک سال بعد روپیہ کی قیمت 90% ہوگی۔

ایک شخص 5 000 000 روپیہ بینک میں پانچ سال کے لیے جمع کرتا ہے۔ بینک ہر مہینہ اس شخص کو 40 000 روپیہ دے گا اور پانچ سال کے آخر میں اس کو پورے 5 000 000 روپیہ واپس کرے گا۔ اگر سالانہ افراط زر 12% ہو تب اس شخص نے کیا پایا اور کیا کھویا؟

حل
پانچ سالوں میں بینک اس شخص کو

$$40\,000 \times 12 \times 5 = 2\,400\,000$$

روپیہ دیتا ہے۔ پانچ سال بعد شخص کو 5 000 000 روپیہ دے جاتے ہیں جن کی اصل قدر

$$5\,000\,000 \times 0.88^5 = 2\,638\,660$$

ہوگی۔ یاد رہے کہ ہر مہینہ روپیہ کی قدر کم ہوگی لہذا پہلے مہینہ کے 40 000 اور آخری مہینہ کے 40 000 روپیہ کی قدر ایک جیسی نہیں ہوں گی۔ ہم حساب کو آسان بنانے کی خاطر تصور کرتے ہیں کہ اس شخص کو ماہوار کے بجائے ہر سال $40\,000 \times 12 = 480\,000$ روپیہ ملتے ہیں جن کی اصل قدر

$$480\,000 \times 0.88^1 = 422\,400$$

$$480\,000 \times 0.88^2 = 371\,712$$

$$480\,000 \times 0.88^3 = 327\,107$$

$$480\,000 \times 0.88^4 = 287\,854$$

$$480\,000 \times 0.88^5 = 253\,311$$

ہوگی، لہذا پانچ سال میں اس کو ماہور دیے گئے رقم کی اصل قدر درج بالا کا مجموعہ 1 434 404 ہوگا۔

□

اس شخص کو کل 4 073 064 + 1 434 404 = 2 638 660 قدر کے روپیہ واپس ہوتے ہیں۔

تابکاری

ایک ایٹم اپنی کیمیت کا کچھ حصہ خارج کر کے دوسرے ایٹم میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس عمل کو تابکاری^{۱۵} کہتے ہیں اور جس ایٹم نے مادہ خارج کیا ہو اس کو تابکار^{۱۶} کہتے ہیں۔ تابکار کاربن ۱۴ مادہ خارج کر کے نائٹروجن میں تبدیل ہوتا ہے، ریڈیم تابکاری کے کئی مراحل سے گزر کر آخر کار سیسہ میں تبدیل ہوتا ہے۔

تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ اکائی وقت میں خارج ہونے والے ذرات کی تعداد، اس وقت تابکار ایٹموں کی تعداد کے تقریباً است تناسب ہوتا ہے۔ یوں تابکار تحلیل کو مساوات $\frac{dy}{dt} = -ky$, $k > 0$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $k < 0$ کی جگہ $k > 0$) استعمال کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے چونکہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y گھٹ رہا ہے)۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر تابکار ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب لمحہ t پر درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad y = y_0 e^{-kt}, \quad k > 0 \quad \text{مساوات تابکاری}$$

تابکاری کی شرح کو بغیر تجربہ بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ فرض کریں تابکار عنصر کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے، جس کی کیمیت m ہے، فی سیکنڈ c ذرات خارج ہوتے ہیں۔ یوں ہم توقع کریں گے کہ اس کے کسی دوسرے ٹکڑے سے، جس کی کیمیت بھی m ہو، اسی شرح سے ذرات خارج ہوں گے۔ یوں دونوں ٹکڑوں کا مجموعی فی سیکنڈ اخراج $(2c)$ یعنی دگنا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، کیمیت دگنی کرنے سے (جو موجود ایٹموں کی تعداد دگنی کرنے کے مترادف ہے) فی سیکنڈ ذرات کا اخراج دگنا ہوگا۔ اسی طرح n ٹکڑوں سے، جہاں ہر ٹکڑے کی انفرادی کیمیت m ہو، فی سیکنڈ اخراج n گنا ہوگا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ فی سیکنڈ اخراج موجود کیمیت یعنی موجود ایٹموں کی تعداد y کے راست متناسب ہے، یعنی $y \propto \frac{dy}{dt}$ ہے۔

مثال ۳.۸: نصف حیات

کسی عنصر کے آدھے ایٹموں کو تابکاری کے ذریعہ تبدیل ہونے کے لیے درکار وقت کو اس عنصر کی نصف حیات^{۱۷} کہتے ہیں۔ کسی بھی عنصر کی نصف حیات، ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر نہیں بلکہ عنصر پر منحصر ہوتی ہے۔

یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایک عنصر کو لیتے ہیں جس میں لمحہ $t = 0$ پر y_0 ایٹم پائے جاتے ہوں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد اس میں نصف یعنی $\frac{y_0}{2}$ ایٹم پائے جائیں گے۔ ہم مساوات ۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y \frac{y_0}{2} &= y_0 e^{-kt} \\ e^{-kt} &= \frac{1}{2} \\ -kt &= \ln \frac{1}{2} = -\ln 2 \\ t &= \frac{\ln 2}{k} \end{aligned}$$

radioactive decay^{۱۵}
radioactive^{۱۶}
half-life^{۱۷}

□ اس دورانیہ ($t = \frac{\ln 2}{k}$) کو نصف حیات کہتے ہیں، جو صرف k پر منحصر ہے ناکہ ابتدائی ایٹموں کی تعداد پر۔ ۱۱۰۶۹

(۶)
$$\text{نصف حیات} = \frac{\ln 2}{k}$$

ریڈان ۲۲۲ گیس کے لیے $k = 0.18$ دن ہے، لہذا اس کی نصف حیات 3.8 دن ہوگی، جبکہ رات کی تاریکی میں نظر آنے کی خاطر گھڑیوں میں استعمال ہونے والے ریڈیم ۲۲۶ کا $k = 4.3 \times 10^{-4}$ سال ہے، لہذا اس کی نصف حیات ۱۶۰۰ سال ہوگی۔ ۱۱۰۷۰

مثال ۷.۳۹: پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ اگر آج، یعنی لمحہ $t = 0$ پر، پولونیم ۲۱۰ کے ایٹموں کی تعداد y_0 ہو تب t دنوں بعد اس کے ایٹموں کی تعداد $y = y_0 e^{-5 \times 10^{-3} t}$ ہوگی۔ اس عنصر کی نصف حیات تلاش کریں۔ ۱۱۰۷۱

حل

$$\begin{aligned} \text{نصف حیات} &= \frac{\ln 2}{k} \\ &= \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}} \\ &\approx 139 \text{ دن} \end{aligned}$$

□ ۱۱۰۷۲

مثال ۷.۴۰: کاربن ۱۴ تعین زمان کاربن ۱۴ جس کی نصف حیات 5700 سال ہے، کو قدیم اشیاء کی عمر معلوم کرنے کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ میں 10% تازہ کاربن کے ایٹم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نمونے کی عمر تلاش کریں۔ ۱۱۰۷۳

ہمیں پہلے k تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم درکار وقت معلوم کریں گے۔ ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا قدم: k کی تلاش۔ ۱۱۰۷۴

$$k = \frac{\ln 2}{5700} \approx 1.2 \times 10^{-4}$$

دوسرا قدم: درکار وقت، جس میں 90% ایٹم باقی رہ جائیں۔ ۱۱۰۷۵

$$\begin{aligned} 0.9y_0 &= y_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700} t} \\ -\frac{\ln 2}{5700} t &= \ln 0.9 \\ t &= -\frac{5700(\ln 0.9)}{\ln 2} \approx 866 \text{ سال} \end{aligned}$$

□

نمونہ 866 سال پرانا ہے۔ 11۰۸۳

کاربن ۱۴ کے علاوہ دیگر تابکار عناصر کو بھی تعین زمان کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یورینیم (جس کی نصف حیات ۴.۵ ارب سال ہے) کو ۲ ارب سال پرانی چٹانوں کی عمر تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ 11۰۸۶

منتقلی حرارت: نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

11۰۸۷

کوئی بھی گرم جسم کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو کر ارد گرد ماحول کے درجہ حرارت پر آن پہنچتا ہے۔ جسم کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح، جسم اور ماحول کے درجہ 11۰۸۸

حرارت میں فرق کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو نیوٹن کا قانون ٹھنڈک کہتے ہیں۔ 11۰۸۹

گر لحد t پر جسم کا درجہ حرارت متغیر T ہو اور ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت مستقل T_S ہو تب 11۰۹۰

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_S) \quad (۷)$$

ہوگا۔ ہم $(T - T_S)$ کو y لے کر تفرق کرتے ہیں۔ 11۰۹۱

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{d}{dt}(T - T_S) = \frac{dT}{dt} - \frac{dT_S}{dt} \\ &= \frac{dT}{dt} - 0 \\ &= \frac{dT}{dt} \end{aligned}$$

مستقل T_S

یوں مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ درج بالا نتیجہ اور دائیں ہاتھ $T - T_S$ کی جگہ y لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا 11۰۹۲

$$\frac{dy}{dt} = -ky$$

جس کا حل $y = y_0 e^{-kt}$ ہے۔ یوں نیوٹن کا قانون ٹھنڈک^{۱۸} 11۰۹۳

$$(۸) \quad T - T_S = (T_0 - T_S)e^{-kt}$$

نیوٹن کا قانون ٹھنڈک

ہوگا، جہاں لحد $t = 0$ پر جسم کا درجہ حرارت T_S ہے۔ 11۰۹۴

مثال ۷.۴: ایک انڈے کو 98°C پر ابالنے کے بعد 18°C گرم پانی سے بھرے ہوئے بالٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ پانچ منٹ گزرنے کے بعد انڈے 11۰۹۵

کا درجہ حرارت 38°C ہوتا ہے۔ بالٹی میں پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو رد کریں۔ انڈا کتنی دیر میں 20°C تک پہنچے گا؟ 11۰۹۶

حل ہم پانچ منٹ کی معلومات استعمال کرتے ہوئے پہلے k تلاش کرتے ہیں۔ مساوات ۸ کے تحت درج ذیل ہوگا۔ 11۰۹۷

$$T = 18 + (98 - 18)e^{-kt} = 18 + 80e^{-kt}$$

newton's law of cooling^{۱۸}

پانچ منٹ بعد $T = 38$ ہوگا جس کو استعمال کر کے ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} 38 &= 18 + 80e^{-5k} \\ e^{-5k} &= \frac{1}{4} \\ -5k &= \ln \frac{1}{4} = -\ln 4 \\ k &= \frac{\ln 4}{5} = 0.2 \ln 4 \approx 0.28 \end{aligned}$$

یوں لہذا t پر $T = 18 + 80^{-(0.2 \ln 4)t}$ ہوگا۔ ہمیں وہ t درکار ہے جس پر $T = 20$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} 20 &= 18 + 80e^{-(0.2 \ln 4)t} \\ 80e^{-(0.2 \ln 4)t} &= 2 \\ e^{-(0.2 \ln 4)t} &= \frac{1}{40} \\ -(0.2 \ln 4)t &= \ln \frac{1}{40} = -\ln 40 \\ t &= \frac{\ln 40}{0.2 \ln 4} \approx 13 \text{ منٹ} \end{aligned}$$

□

بالٹی میں ڈالنے کے تقریباً ۱۳ منٹ بعد انڈے کا درجہ حرارت 20°C ہوگا۔

سوالات

- سوال ۷.۳۲۳: دانت کی جسامت
- انسانی دانت کی جسامت گھٹ رہی ہے۔ شمالی یورپ کے لوگوں کے دانتوں کی جسامت 1000 سال میں 1% گھٹتی ہے۔
۱. دانت کی جسامت کو y اور وقت کو t سے ظاہر کرتے ہوئے $t = 0$ پر y_0 اور $t = 1000$ پر $y = 0.99y_0$ لیتے ہوئے مساوات $y = y_0 e^{kt}$ میں k تلاش کریں۔ k کی اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔
- ب. کتنے سالوں میں دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے 90% ہوگی؟
- ج. آج سے 20 000 سال بعد انسان کے دانت کی جسامت موجودہ جسامت کے لحاظ سے کتنی ہوگی؟
- سوال ۷.۳۲۴: فضائی دباؤ
- سطح سمندر سے h بلندی پر فضائی دباؤ p کی تبدیلی کی شرح $\frac{dp}{dh}$ عموماً p کے راست متناسب تصور کی جاتی ہے۔ سطح سمندر پر فضائی دباؤ $101\,293 \text{ N m}^{-2}$ اور 20 km بلندی پر 9000 N m^{-2} لیں۔

۱۱۱۳. ا. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں اور دی گئی معلومات سے k دریافت کریں۔

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dh} &= kp, & k \text{ مستقل} & & \text{تفرقی مساوات} \\ p &= p_0, & h &= 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

۱۱۱۳. ب. $h = 50 \text{ km}$ پر فضائی دباؤ کتنا ہوگا؟

۱۱۱۳. ج. کتنی بلندی پر $p = 90\,000 \text{ N m}^{-2}$ ہوگا؟

سوال ۷.۳۲۵: کیمیائی عمل

۱۱۱۶. بعض کیمیائی اعمال میں اجزاء کی تبدیلی کی شرح اس لمحے پر موجود مواد کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسے ایک کیمیائی عمل کو

$$\frac{dy}{dt} = -0.6y$$

۱۱۱۷. سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، جہاں مقدار y کو گرام اور وقت t کو گھنٹوں میں ناپا گیا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر کیمیائی مواد کی مقدار 100 g ہو تب ایک گھنٹہ

۱۱۱۸. بعد اس کی کتنی مقدار پانی جائے گی؟

سوال ۷.۳۲۶: خام شکر کو ایک مرحلہ سے گزارا جاتا ہے، جس میں شکر کے سالمہ کی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے بعد کسی بھی

۱۱۱۹. لمحہ پر تبدیلی کی شرح، خام مال کی باقی مقدار کے راست تناسب ہوتی ہے۔ اگر 1000 kg خام مال سے شروع کرتے ہوئے ابتدائی 10 گھنٹوں بعد باقی

۱۱۲۰. خام مال کی مقدار 800 kg ہو تب مزید 14 گھنٹوں بعد خام مال کی مقدار کتنی ہوگی؟

سوال ۷.۳۲۷: زیر آب کام

۱۱۲۱. سمندری پانی کی سطح سے x میٹر نیچے گہرائی میں روشنی کی شدت $L(x)$ درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرتی ہے۔

$$\frac{dL}{dx} = -kL$$

۱۱۲۲. آپ تجربہ سے جانتے ہیں کہ سطح سے 6 m نیچے روشنی کی شدت آدھی ہے۔ آپ سطحی روشنی کی شدت کے $\frac{1}{10}$ حصہ میں کام کر سکتے ہیں۔ یوں کتنی گہرائی

۱۱۲۳. تک آپ کام کر سکیں گے؟

سوال ۷.۳۲۸: برقی گیر (کپیسٹر) پر برقی دباؤ

۱۱۲۴. برقی گیر سے برقی نکاسی کی شرح اس پر موجود برقی دباؤ کے راست تناسب ہے۔ یوں t سیکنڈ بعد اس پر دباؤ V درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{40}V$$

۱۱۲۵. کتنی دیر میں برقی دباؤ کی قیمت ابتدائی قیمت کے 10% ہوگی؟

سوال ۷.۳۲۹: ہیضہ کے جراثیم

۱۱۲۶. فرض کریں ہیضہ کے جراثیم بغیر رکاوٹ قوت نمائی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک جرثومہ ہوتا ہے۔ جرثومہ آدھے گھنٹے میں ٹوٹ کر دو جرثوموں

۱۱۱۳۳ میں تبدیل ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد کتنے جرثومے پائے جائیں گے؟ (اگرچہ بیمار شخص کے جسم میں ہر گھنٹہ متعدد جرثومے مارے جاتے ہیں۔ اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح ظاہری طور پر بالکل تندرست شخص، شام کو یک دم کیوں سخت بیمار ہو سکتا ہے۔)

۱۱۱۳۵

سوال ۷.۳۳۰: جراثیم کی نمو آبادی
۱۱۱۳۶ تجربہ گاہ میں ایک قسم کے جرثوموں کی افزائش کے لیے بہترین ماحول مہیا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد قوت نمائی بڑھ سکے۔ 3 گھنٹوں بعد جرثوموں کی تعداد 10 000 اور 5 گھنٹوں بعد ان کی تعداد 40 000 ہوتی ہے۔ ابتدائی جرثوموں کی تعداد دریافت کریں۔

۱۱۱۳۸

سوال ۷.۳۳۱: بیماری کا پھیلاؤ (مثال ۷.۳۵)
۱۱۱۳۹ فرض کریں کہ مثال ۷.۳۵ میں ایک سال میں بیمار افراد کی تعداد میں 25% کمی رونما ہوتی ہے۔

۱۱۱۴۰

۱. کتنے سالوں میں بیماروں کی تعداد 1000 ہوگی؟
۱۱۱۴۱
ب. کتنے عرصے میں بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ (بیماروں کی تعداد ایک سے کم ہونے کو خاتمہ تصور کیا جاتا ہے۔)

۱۱۱۴۲

سوال ۷.۳۳۲: پاکستان کی آبادی
۱۱۱۴۳ پاکستان کی آبادی میں ۷۱.۲۰۱ میں 8 سینڈ میں ایک بچے کا اضافہ ہوا۔

۱۱۱۴۴

۱. قوت نمائی اضافہ $y = y_0 e^{kt}$ تصور کریں، جہاں t وقت کو اور y تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت کو سالوں میں لیتے ہوئے k کی قیمت تلاش کریں۔

۱۱۱۴۶

ب. 5 سال بعد پاکستان کی آبادی کتنی ہوگی؟

۱۱۱۴۷

سوال ۷.۳۳۳: تیل میں کمی
۱۱۱۴۸ فرض کریں تیل کے کنواں سے حاصل تیل میں ہر سال 10% کمی رونما ہوتی ہے۔ کتنے سالوں میں حاصل تیل کی مقدار 20% رہ جائے گی؟

۱۱۱۴۹

۱۱۱۵۰

سوال ۷.۳۳۴: قیمت میں چھوٹ
۱۱۱۵۱ فروخت میں اضافہ پیدا کرنے کی خاطر آپ کا ادارہ قیمت میں چھوٹ کو خریداری کے ساتھ یوں منسلک کرتا ہے کہ ایک شے کی قیمت $p(x)$ ، خریدی گئی اشیاء کی تعداد کا تفاعل ہو۔ ہر اضافی ایک عدد خریداری پر مزید 1% چھوٹ دی جاتی ہے۔ 100 عدد کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100) = 20.09$ روپیہ ہے۔

۱۱۱۵۳

۱. درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے $p(x)$ تلاش کریں۔

۱۱۱۵۵

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{1}{100}p \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$p(100) = 20.09 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

ب. دس عدد اشیاء کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(10)$ تلاش کریں۔ اسی طرح 100 کی خریداری پر فی اکائی قیمت $p(100)$ تلاش کریں۔

۱۱۱۵۶

ج. کیا 100 کی خریداری پر آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ درحقیقت 90 کی خریداری پر آمدنی سے کم ہوگی؟ دکھائیں کہ حقیقت میں 100 کی خریداری پر آمدنی اعظم ہوگی۔

۱۱۱۵۸

د. آمدنی $r(x) = x \cdot p(x)$ کو $0 \leq x \leq 200$ کے لیے رسم کریں۔

۱۱۱۵۹

- سوال ۳۳۵: مسلسل سودر سود ۱۱۱۹۰
آپ بنک سے A_0 روپیہ کا قرضہ لیتے ہیں، جس پر آپ کو 4% مسلسل سودر سود ادا کرنا ہوگا۔ ۱۱۱۹۱
- ا. آپ کو 5 سال بعد کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ ۱۱۱۹۲
- ب. آپ کو کتنے سالوں میں دگنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ کتنے سالوں میں گتھی رقم ادا کرنی ہوگی؟ ۱۱۱۹۳
- سوال ۳۳۶: اگر کسی رقم پر 100% مسلسل سودر سود دیا جائے تب کتنے عرصہ میں رقم دگنی ہوگی؟ ایک سال میں سود کتنا ہوگا؟ ۱۱۱۹۴
- سوال ۳۳۷: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 90 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودر سود کی شرح تلاش کریں۔ ۱۱۱۹۵
۱۱۱۹۶
- سوال ۳۳۸: ایک شخص نے بنک میں رقم کو 100 سال کے لیے جمع کیا۔ سو سال بعد اس کے خاندان کو 131 گنا رقم حاصل ہوتی ہے۔ مسلسل سودر سود کی شرح تلاش کریں۔ ۱۱۱۹۸
۱۱۱۹۹
- سوال ۳۳۹: ریڈان ۲۲۲ ۱۱۱۹۰
ریڈان ۲۲۲ گیس کی تابکاری تحلیل کا کلیہ $y = y_0 e^{-0.18t}$ ہے، جہاں وقت t کو دنوں میں ناپا جاتا ہے۔ کتنے عرصہ میں ریڈان ۲۲۲ کے کسی بھی نمونہ میں 90% مواد باقی ہوگا؟ ۱۱۱۹۱
۱۱۱۹۲
- سوال ۳۴۰: پولونیم ۲۱۰ ۱۱۱۹۳
پولونیم ۲۱۰ کی نصف حیات 139 دن ہے۔ اگر آپ کے پاس پولونیم ۲۱۰ کے نمونہ میں 95% مواد تابکاری کی وجہ سے تبدیل ہو جائے تب یہ نمونہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ نمونہ کتنے دنوں تک آپ کے کام کا ہوگا؟ ۱۱۱۹۴
۱۱۱۹۵
- سوال ۳۴۱: تابکار مادہ کی اوسط حیات ۱۱۱۹۶
تابکاری تحلیل کی مساوات $y = y_0 e^{-kt}$ میں $\frac{1}{k}$ کو تابکار مرکزہ کی اوسط حیات کہتے ہیں۔ ریڈان مرکزہ کی اوسط حیات تقریباً 5.6×10^4 دن ہے۔ کاربن 12 کی اوسط حیات تقریباً 8000 سال ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی تابکار مادہ کی تین اوسط حیات کے برابر وقت میں 95% مادہ تبدیل ہو جائے گا۔ یوں نصف حیات سے آپ باآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ مادہ کتنے عرصہ میں ختم ہوگا۔ ۱۱۱۹۸
۱۱۱۹۹
- سوال ۳۴۲: کیلیفورنیم ۲۵۲ ۱۱۱۹۰
کیلیفورنیم ۲۵۲ کو ۱۹۵۰ میں دریافت کیا گیا۔ اب تک مغربی دنیا میں اس عنصر کے صرف 8g جمع کیے گئے ہیں۔ اس کی قیمت سونے سے 654 گنا زیادہ ہے۔ اس کی نصف حیات 2.645 سال ہے اور $1 \mu\text{g}$ کیلیفورنیم فی سینڈ 170×10^6 تعدیلی برقیہ خارج کرتا ہے۔ ۱۱۱۹۱
۱۱۱۹۲
- ا. تابکاری تحلیل کی مساوات میں اس عنصر کا k کتنا ہوگا؟ ۱۱۱۹۳
- ب. اس عنصر کی اوسط حیات کتنی ہوگی؟ (سوال ۳۴۱ سے رجوع کریں۔) ۱۱۱۹۴
- ج. کتنے عرصے میں 95% عنصر تابکاری تحلیل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے گا؟ ۱۱۱۹۵
۱۱۱۹۶

سوال ۷.۳۴۳: نیٹنی ۱۱۱۸۸
ایک کمرہ، جس کا درجہ حرارت 20°C ہے، میں ایک پیالی نیٹنی کا درجہ حرارت دس منٹ میں 90°C سے گر کر 60°C ہو جاتا ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا جواب دیں۔ ۱۱۱۸۹
۱۱۱۹۰

۱. مزید کتنے وقت میں نیٹنی کا درجہ حرارت 35°C ہوگا؟ ۱۱۱۹۱

ب. اگر 90°C گرم نیٹنی کے پیالے کو 15°C — کے ٹھنڈی فریج میں رکھا جائے تب اس کو 35°C تک ٹھنڈا ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ ۱۱۱۹۲

سوال ۷.۳۴۴: نامعلوم درجہ حرارت والا شہتیر ۱۱۱۹۳
المونیئم کا شہتیر باہر سے کمرے کے اندر لایا جاتا ہے۔ اندر درجہ حرارت 20°C ہے، جبکہ باہر موسم ٹھنڈا ہے۔ دس منٹ بعد شہتیر کا درجہ حرارت 2°C ہے، جبکہ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 10°C ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے شہتیر کا ابتدائی درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۱۱۹۴
۱۱۱۹۵

سوال ۷.۳۴۵: ارد گرد ماحول کا درجہ حرارت نامعلوم ۱۱۱۹۶
ایک جگ، جو 46°C درجہ حرارت پانی سے بھرا ہوا ہے، کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 39°C ہوتا ہے۔ مزید دس منٹ بعد اس کا درجہ حرارت 33°C ہوتا ہے۔ نیٹن کا قانون ٹھنڈک استعمال کرتے ہوئے فریج کا درجہ حرارت تلاش کریں۔ ۱۱۱۹۷
۱۱۱۹۸
۱۱۱۹۹

سوال ۷.۳۴۶: فضا میں کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا ۱۱۲۰۰
چاندی کی سلاخ کا موجودہ درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے 60°C زیادہ ہے۔ بیس منٹ قبل اس کا درجہ حرارت، کمرے کے درجہ حرارت سے 70°C زیادہ تھا۔ (ا) پندرہ منٹ کے بعد اس کا درجہ حرارت، کمرے سے کتنا زیادہ ہوگا؟ (ب) دو گھنٹوں بعد کتنا ہوگا؟ (ج) کتنی دیر بعد کمرے سے سلاخ کا درجہ حرارت 10°C زیادہ ہوگا؟ ۱۱۲۰۱
۱۱۲۰۲
۱۱۲۰۳

سوال ۷.۳۴۷: آتش فشاں ۱۱۲۰۴
زمانہ قدیم میں ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے قریبی درخت جل جاتے ہیں اور آتش فشاں میں ایک جھیل بن جاتا ہے۔ اس جھیل میں موجود کوئلہ میں زندہ درختوں کے لحاظ سے 44.5% کاربن ۱۴ پایا جاتا ہے۔ یہ جھیل کتنا قدیم ہے؟ ۱۱۲۰۵
۱۱۲۰۶
۱۱۲۰۷

سوال ۷.۳۴۸: کاربنی تعین زمان کی حساسیت ۱۱۲۰۸
آئین دیکھیں کہ نمونہ میں پائے جانے والے کاربن کی مقدار میں معمولی خلل، نتائج میں کس قدر فرق پیدا کرتا ہے۔ ۱۱۲۰۹

۱. ایک تجربہ 2000 میں دریافت کی گئی۔ اس میں ابتدائی کاربن ۱۴ کا 17% حصہ باقی تھا۔ یہ جانور کب زندہ تھا؟ ۱۱۲۱۰

ب. اگر جزو-امیں 17% کے بجائے 18% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۱۲۱۱

ج. اگر جزو-امیں 17% کے بجائے 16% حصہ باقی ہو تب کیا جواب ہوگا؟ ۱۱۲۱۲

سوال ۷.۳۴۹: جہلی تصویر ۱۱۲۱۳
ایک تصویر، جو ۱۹۳۲ اور ۱۹۷۵ کے درمیان بنائی گئی، کی نقل میں کاربن 14 کی ابتدائی قیمت کا 99.5% حصہ باقی ہے۔ یہ نقلی تصویر کتنی پرانی ہے؟ ۱۱۲۱۴
۱۱۲۱۵
۱۱۲۱۶
۱۱۲۱۷

۷.۶ قاعدہ لھوپیتال

ایسا کر جس کا نصب نما اور شمار کنندہ دونوں تحدیدی نقطہ پر صفر کے قریب تر پہنچتے ہوں، کی حد تلاش کرنے کا قاعدہ یعقوب برنولی نے دریافت کیا جس کو قاعدہ لھوپیتال^{۲۱} کہتے ہیں۔

غیر معین حاصل تقسیم

اگر نقطہ $x = a$ پر تقابل $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر ہوں تب $x = a$ رکھتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ کا حصول ممکن نہیں ہوگا، چونکہ ایسا کرنے سے $\frac{0}{0}$ ملتا ہے جو بے معنی ہے اور جس کو غیر معین^{۲۲} روپے کہتے ہیں۔ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو حد غیر معین روپ دیتی ہیں، ان کی حد تلاش کرنا کبھی آسان اور کبھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے حصہ ۳.۴ میں کافی محنت کے بعد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ کی قیمت حاصل کی۔ اس کے برعکس تفرق کے حصول میں استعمال ہونے والی درج ذیل حد تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی،

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

اگرچہ اس حد میں $x = a$ رکھنے سے ہر صورت $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ہم تفرق کے حصول میں حد کے استعمال سے استفادہ کرتے ہوئے ان حدود کو تلاش کرتے ہیں جو غیر معین روپ کو جنم دیتی ہیں۔

مسئلہ ۷.۲: قاعدہ لھوپیتال (پہلا روپے)

فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ $f'(a)$ اور $g'(a)$ موجود ہیں، جہاں $g'(a) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

ثبوت: ہم $f'(a)$ اور $g'(a)$ ، جواز خود حد کو ظاہر کرتے ہیں، سے شروع کر کے الٹ چلتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{f'(a)}{g'(a)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 0}{g(x) - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

□

۱۱۲۳۱

۱۱۲۳۲ قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے f کے تفرق f' کو g کے تفرق g' سے تقسیم کریں۔ یاد رہے کہ $\frac{f}{g}$ کا تفرق $(\frac{f}{g})'$ درست نتیجہ نہیں دے گا۔

۱۱۲۳۳ مثال ۷.۴۲:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin x}{x} = \frac{3 - \cos x}{a} \Big|_{x=0} = 2 \quad (i)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1 - \cos x}{3x^2} \Big|_{x \rightarrow 0} = ? \quad \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \quad (ج)$$

□

۱۱۲۳۵

۱۱۲۳۶ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۷.۴۲ کے جزو-ج میں قاعدہ لھوپیٹال کے استعمال کے باوجود $\frac{0}{0}$ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیٹال کا پائیدار روپ کہتا ہے جب تک یہ قاعدہ $\frac{0}{0}$ دے ہم قاعدہ مزید ایک مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیں درج بالا مثال کا جزو-ج حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6} = \frac{1}{6} && \text{اس مرتبہ } \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا} \end{aligned}$$

۱۱۲۳۸ مسئلہ ۷.۳: قاعدہ لھوپیٹال (بہتر روپ)

۱۱۲۳۹ فرض کریں کہ $f(a) = g(a) = 0$ ہے جبکہ f اور g کھلے وقفہ I پر قابل تفرق ہیں۔ اس وقفہ پر نقطہ a پایا جاتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ $x \neq a$ کی صورت میں I پر $g'(x) \neq 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا

$$(r) \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۱۲۴۱ اگر دائیں ہاتھ حد موجود ہو (یا ∞ اور یا $-\infty$ ہو)۔

۱۱۲۴۲

۱۱۲۴۳ متناہی حد موجود ہونے کی صورت میں مسئلہ ۷.۳ کا ثبوت کتاب کے آخر میں ضمیمہ ۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

مثال ۷.۴۳: ۱۱۴۳۳

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \frac{x}{2}}{x^2} &= \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2} - \frac{1}{2}}{2x} = \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے}
\end{aligned}$$

□

۱۱۴۳۵

۱۱۴۳۶ قاعدہ لھوپٹیٹال استعمال کرتے ہوئے جیسے ہی $\frac{0}{0}$ سے کچھ ہٹ کر ملتا ہے آپ حد تلاش کر پائیں گے۔

مثال ۷.۴۴: ۱۱۴۳۷

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} &= \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \frac{0}{1} = 0 \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ہے}
\end{aligned}$$

۱۱۴۳۸ اگر $\frac{0}{0}$ ملنے کے بعد رککنے کے بجائے ہم مزید ایک بار قاعدہ لھوپٹیٹال استعمال کریں تب ہمیں درج ذیل غلط نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}$$

□

۱۱۴۳۹

مثال ۷.۴۵: ۱۱۴۴۰

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} &= \frac{0}{0} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x}{2x} = \infty \quad \frac{0}{0} \text{ نہیں ملا}
\end{aligned}$$

□

۱۱۴۴۱

۱۱۴۴۲ قاعدہ لھوپٹیٹال وہاں بھی قابل استعمال ہوگا جہاں غیر معین روپ $\frac{\infty}{\infty}$ ہو۔ اگر $x \rightarrow a$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ دونوں لامتناہی تک پہنچتے ہوں

۱۱۴۴۳ تب اگر درج ذیل میں دایاں حد موجود ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۱۱۲۵۳ ہوگا۔ یہاں a از خود متناہی یا لامتناہی ہو سکتا ہے۔

۱۱۲۵۵ مثال ۷.۴۶:

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$= \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \sin x = 1$$

$$(ب) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

□

۱۱۲۵۶

غیر معین حاصل ضرب اور فرق

۱۱۲۵۷

۱۱۲۵۸ بعض اوقات ہم غیر معین روپ $0 \cdot \infty$ اور $\infty - \infty$ کو الجبر کی مدد سے $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ $0 \cdot \infty$ یا

۱۱۲۵۹ $\infty - \infty$ اعداد ہیں، بالکل ایسا ہی جیسے ہم نہیں کہتے کہ $\frac{0}{0}$ یا $\frac{\infty}{\infty}$ کوئی عدد ہے۔ یہ روپ عدد کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ تقابل کاروبہ بیان کرتے ہیں۔

۱۱۲۶۰ مثال ۷.۴۷:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cot x \quad 0 \cdot \infty \text{ کی وجہ سے } x \cot x \text{ کو مختلف روپ میں لکھیں}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \frac{1}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1$$

اب $\frac{0}{0}$ ملتا ہے

□

۱۱۲۶۱

۱۱۲۶۲ مثال ۷.۴۸: ذیل حد تلاش کریں۔ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$

حل

۱۱۲۶۳

۱۱۲۶۴ اگر $x \rightarrow 0^+$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^+$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty$$

۱۱۲۶۵ اسی طرح اگر $x \rightarrow 0^-$ ہو تب $\sin x \rightarrow 0^-$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = -\infty - (\infty) = -\infty + \infty$$

۱۱۳۶۱ دونوں صورتوں میں حد جاننا ممکن نہیں۔ ہم تفاعل کو نئی صورت

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

۱۱۳۶۲ میں لکھ کر قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} && \text{اب بھی } \frac{0}{0} \text{ ملتا ہے} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0 \end{aligned}$$

□

۱۱۳۶۸

۱۱۳۶۹ ناقابل معلوم طاقت

۱۱۳۷۰ بعض اوقات ایسے حدود جو ناقابل معلوم روپ 1^∞ ، 0^0 یا ∞^0 دیتے ہوں کالوگار تھم پہلے لینے سے حد تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہم قاعدہ لھوپیتال سے لوگار تھم کی حد حاصل کرنے کے بعد قوت نما کر کے اصل تفاعل کاروبہ جانتے ہیں۔

۱۱۳۷۱ اگر $\lim_{x \rightarrow a} \ln f(x) = L$ ہو تب

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} e^{\ln f(x)} = e^L$$

۱۱۳۷۲ ہوگا، جہاں a متناہی یا لا متناہی ہو سکتا ہے۔

۱۱۳۷۳ مثال ۷.۴۹: دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = e$ ۔

۱۱۳۷۴ حل

۱۱۳۷۵ حد تلاش کرنے سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے، لہذا ہم $(1+x)^{1/x} = f(x)$ لیتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\ln f(x) = \ln(1+x)^{1/x} = \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

۱۱۳۷۸ ہے، لہذا قاعدہ لھوپیتال درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} && \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} \\ &= \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

یوں اصل تقابل کی حدود درج ذیل ہوگی۔ ۱۱۲۷۹

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln f(x)} = e^1 = e$$

□

۱۱۲۸۰

مثال ۷.۵۰: حد $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$ تلاش کریں۔ ۱۱۲۸۱

حل: حد کی تلاش ناقابل معلوم روپ ∞^0 دیتی ہے۔ ہم $f(x) = x^{1/x}$ لے کر $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x)$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ ۱۱۲۸۲

$$\ln f(x) = \ln x^{1/x} = \frac{\ln x}{x}$$

ہے لہذا قاعدہ لھویٹیٹال درج ذیل دے گا۔ ۱۱۲۸۳

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} \\ &= \frac{0}{1} = 0 \end{aligned} \quad \infty$$

یوں اصل حدود درج ذیل ہوگی۔ ۱۱۲۸۵

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln f(x)} = e^0 = 1$$

□

۱۱۲۸۶

سوالات ۱۱۲۸۷

قاعدہ لھویٹیٹال کا استعمال ۱۱۲۸۸
سوال ۷.۳۵۰ تا سوال ۷.۳۹۱ میں قاعدہ لھویٹیٹال استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔ ۱۱۲۸۹

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} \quad \text{سوال ۷.۳۵۰:} \quad ۱۱۲۹۰$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2-25}{x+5} \quad \text{سوال ۷.۳۵۱:} \quad ۱۱۲۹۱$$

$$\lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^3-4t+15}{t^2-t-12} \quad \text{سوال ۷.۳۵۲:} \quad ۱۱۲۹۲$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3-1}{4t^3-t-3} \quad \text{سوال ۷.۳۵۳:} \quad ۱۱۲۹۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3x}{7x^2 + 1} : \text{سوال ۳۵۴} \quad ۱۱۴۹۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 8x^2}{12x^2 + 5x} : \text{سوال ۳۵۵} \quad ۱۱۴۹۵$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t^2}{t} : \text{سوال ۳۵۶} \quad ۱۱۴۹۶$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t} : \text{سوال ۳۵۷} \quad ۱۱۴۹۷$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{\cos x - 1} : \text{سوال ۳۵۸} \quad ۱۱۴۹۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} : \text{سوال ۳۵۹} \quad ۱۱۴۹۹$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2\theta - \pi}{\cos(2\pi - \theta)} : \text{سوال ۳۶۰} \quad ۱۱۳۰۰$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3\theta + \pi}{\sin(\theta + \frac{\pi}{3})} : \text{سوال ۳۶۱} \quad ۱۱۳۰۱$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta} : \text{سوال ۳۶۲} \quad ۱۱۳۰۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\ln x - \sin \pi x} : \text{سوال ۳۶۳} \quad ۱۱۳۰۳$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)} : \text{سوال ۳۶۴} \quad ۱۱۳۰۴$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\csc x)}{(x - \frac{\pi}{2})^2} : \text{سوال ۳۶۵} \quad ۱۱۳۰۵$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(1 - \cos t)}{t - \sin t} : \text{سوال ۳۶۶} \quad ۱۱۳۰۶$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \sin t}{1 - \cos t} : \text{سوال ۳۶۷} \quad ۱۱۳۰۷$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \sec x : \text{سوال ۳۶۸} \quad ۱۱۳۰۸$$

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x : \text{سوال ۳۶۹} \quad ۱۱۳۰۹$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta} : \text{سوال ۳۷۰} \quad ۱۱۳۱۰$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{2})^\theta - 1}{\theta} : \text{سوال ۳۷۱} \quad ۱۱۳۱۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x2^x}{2^x - 1} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11312$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{2^x - 1} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11313$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\log_2 x} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11314$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 x}{\log_3(x+3)} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11315$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x^2 + 2x)}{\ln x} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11316$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln x} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11317$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5y+25} - 5}{y} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11318$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{ay+a^2} - a}{y}, \quad a > 0 : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11319$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln 2x - \ln(x+1)) : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11320$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln \sin x) : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11321$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11322$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3x+1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11323$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11324$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x - \cot x + \cos x) : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11325$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11326$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} \int_1^x \ln t dt : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11327$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{e^\theta - \theta - 1} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11328$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - (1+h)}{h^2} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11329$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t + t^2}{e^t - t} : \text{سوال ۷۲۷.۷۲۷} \quad 11330$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x} \quad \text{سوال ۳۹۱: ۷.۶.۱۱۳۳۱}$$

۱۱۳۳۲ وہ حد جنہ میں اساس اور قوتے نہا پائے جاتے ہوں

سوال ۳۹۲: ۷.۶.۱۱۳۳۳ تا سوال ۴۰۱: ۷.۶.۱۱۳۳۴ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(1-x)} \quad \text{سوال ۳۹۲: ۷.۶.۱۱۳۳۴}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{1/(x-1)} \quad \text{سوال ۳۹۳: ۷.۶.۱۱۳۳۵}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۹۴: ۷.۶.۱۱۳۳۶}$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} (\ln x)^{1/(x-e)} \quad \text{سوال ۳۹۵: ۷.۶.۱۱۳۳۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{-1/\ln x} \quad \text{سوال ۳۹۶: ۷.۶.۱۱۳۳۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/\ln x} \quad \text{سوال ۳۹۷: ۷.۶.۱۱۳۳۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x)^{1/(2 \ln x)} \quad \text{سوال ۳۹۸: ۷.۶.۱۱۳۴۰}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۹۹: ۷.۶.۱۱۳۴۱}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \quad \text{سوال ۴۰۰: ۷.۶.۱۱۳۴۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{سوال ۴۰۱: ۷.۶.۱۱۳۴۳}$$

۱۱۳۴۴ نظریہ اور استعمال

سوال ۴۰۲: ۷.۶.۱۱۳۴۵ تا سوال ۴۰۵: ۷.۶.۱۱۳۴۶ میں قاعدہ لھوپیٹال سے حد تلاش کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ ایک ہی چکر میں گھومتے رہیں گے۔ کسی دوسرے طریقے سے حد

تلاش کریں۔ ۱۱۳۴۷

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}} \quad \text{سوال ۴۰۲: ۷.۶.۱۱۳۴۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{\sin x}} \quad \text{سوال ۴۰۳: ۷.۶.۱۱۳۴۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \frac{\sec x}{\tan x} \quad \text{سوال ۴۰۴: ۷.۶.۱۱۳۴۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cot x}{\csc x} \quad \text{سوال ۴۰۵: ۷.۶.۱۱۳۵۰}$$

سوال ۴۰۶: ۷.۶.۱۱۳۵۱ درج ذیل میں کون سادہ درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{2x} = \frac{1}{6} \quad \text{ا. ۱۱۳۵۲}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-3} = \frac{0}{6} = 0 \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۵۳$$

سوال ۷.۴۰۷: درج ذیل میں کون سا درست اور کون سا غلط ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۳۵۴

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2+\sin x} = \frac{2}{2+0} = 1 \quad \text{ا.} \quad ۱۱۳۵۵$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-2x}{x^2-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2}{2x-\cos x} = \frac{-2}{0-1} = 2 \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۵۶$$

سوال ۷.۴۰۸: درج ذیل میں صرف ایک درست ہے۔ اس کو تلاش کریں۔ باقی دو کیوں غلط ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۱۱۳۵۷

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = 0 \quad \text{ا.} \quad ۱۱۳۵۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot (-\infty) = -\infty \quad \text{ب.} \quad ۱۱۳۵۹$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \frac{-\infty}{\infty} = -1 \quad \text{ج.} \quad ۱۱۳۶۰$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{(1/x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0 \quad \text{د.} \quad ۱۱۳۶۱$$

سوال ۷.۴۰۹: درج ذیل فرض کریں۔ ۱۱۳۶۲

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

دکھائیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$ مگر $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا یہ قاعدہ لھوپیٹال کی تردید کرتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۱۳۶۳

سوال ۷.۴۱۰: درج ذیل تفاعل کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۶۴

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9x-3\sin 3x}{5x^3}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۳۶۵

سوال ۷.۴۱۱: درج ذیل تفاعل کو $\theta = 0$ پر دائیں سے استمراری بنانے کے لیے درکار c کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۶۶

$$g(\theta) = \begin{cases} \frac{(\tan \theta)^2}{\sin(4\theta^2/\pi)}, & \theta \neq 0 \\ c, & \theta = 0 \end{cases}$$

آپ کی منتخب کردہ c کی قیمت کیوں درست ہے؟ ۱۱۳۶۷

سوال ۱۳۶۸: مسلسل سودر سود کا کلیہ $A(t) = A_0 e^{rt}$ اخذ کرتے ہوئے درج ذیل دعویٰ کیا تھا۔
ہم نے حصہ ۷.۵ میں مسلسل سودر سود کا کلیہ

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = A_0 e^{rt}$$

یہ دعویٰ تب درست ہو گا جب درج ذیل درست ہو۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = e^{rt}$$

اور یہ اس صورت درست ہو گا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^k = e^r$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، حد سے ناقابل معلوم روپ 1^∞ حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ لھوپیتال سے حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۳۶۹: اگر $0 < x$ ہو تب درج ذیل کی اعظم قیمت (اگر پائی جاتی ہو) تلاش کریں۔

۱. $x^{1/x}$

ب. x^{1/x^2}

ج. n مثبت عدد صحیح ہے، x^{1/x^n}

د. دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لیے $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x^n} = 1$ ہو گا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳۷۰: مستقل e کی قیمت کی تلاش

۱. قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

ب. تفاعل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کی قیمت $10, 10^2, 10^3, \dots$ کے لیے کیلو لیٹر کی مدد سے تلاش کرتے ہوئے

دیکھیں کہ آپ اصل قیمت $e = 2.718281828459045 \dots$ کے کتنے قریب پہنچتے ہیں۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ x کی قیمت

بڑھانے سے زیادہ بہتر جواب حاصل ہو گا، بعض کیلو لیٹر میں پورم پورم خلل کی وجہ سے کسی مخصوص حد سے x کی قیمت بڑھنے کے بعد نتائج کم درست

ہوں گے۔

ج. تفاعل $f(x) = (1 + 1/x)^x$ کو ترسیم کریں۔ یہاں بھی x کی زیادہ بڑی قیمت پر پورم پورم خلل کی وجہ سے نتیجہ کم درست ہو گا۔

سوال ۷.۴۱۵: آئیں درج ذیل دو حدوں میں فرق پر غور کریں۔ ۱۱۳۸۷

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

۱. وقفہ $x \geq 0$ کے لیے درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔ ۱۱۳۸۸

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x, \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

تفاعل f کارویہ اور g کارویہ کیسا ہے؟ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ ۱۱۳۸۹

ب. قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ کی حاصل کردہ قیمت کی تصدیق کریں۔ ۱۱۳۹۰

سوال ۷.۴۱۶: (۱) متغیر x کے کسی موزوں وسیع وقفہ پر $f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$ ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل حد کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ ۱۱۳۹۱

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$$

(ب) قاعدہ لھوپیتال سے اس حد کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے $f(x)$ کو $\frac{x + \sqrt{x^2 + x}}{x + \sqrt{x^2 + x}}$ سے ضرب دے کر شمار کنندہ کی سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۱۳۹۲

سوال ۷.۴۱۷: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۳۹۳

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}$$

سوال ۷.۴۱۸: درج ذیل کی اندازاً قیمت ترسیم کی مدد سے تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۳۹۴

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - (3x + 1)\sqrt{x} + 2}{x - 1}$$

سوال ۷.۴۱۹: (۱) تفاعل $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$ کو $x = 1$ کے قریب قریب ترسیم کرتے ہوئے درج ذیل کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ اس کی تصدیق قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے کریں۔ ۱۱۳۹۵

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x \ln x - x - \cos \pi x}$$

(ب) تفاعل $f(x)$ کو $0 < x \leq 11$ کے لیے ترسیم کریں۔ ۱۱۳۹۶

سوال ۷.۴۲۰: $(\sin x)^x$ کی $[0, \pi]$ تک استمراری توسیع ۱۱۳۹۷

۱۱۳۰۲. ا. وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر $f(x) = (\sin x)^x$ ترسیم کریں۔ تفاعل f کو $x = 0$ پر استمراری بنانے کی خاطر آپ f کی کیا قیمت مقرر کریں گے؟ ۱۱۳۰۳

۱۱۳۰۴. ب. جزو-۱ میں اپنے جواب کی تصدیق کرنے کی خاطر قاعدہ لھوپیٹال سے $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ تلاش کریں۔

۱۱۳۰۵. ج. وقفہ $[0, \pi]$ پر f کی اعظم قیمت ترسیم سے معلوم کریں۔ یہ قیمت کس نقطے پر پائی جاتی ہے؟

۱۱۳۰۶. د. جزو-۱ میں اپنے جواب کو مزید بہتر بنانے کی خاطر f' کو ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ محور x کو کہاں قطع کرتی ہے۔ اپنے کام کو آسان بنانے کی خاطر آپ

۱۱۳۰۷. f' میں قوت نما جزو ضربی کو رد کرتے ہوئے صرف اس جزو ضربی کو ترسیم کر سکتے ہیں جس کا صفر پایا جاتا ہو۔

۱۱۳۰۸. ہ. اعظم f کا مقام بہتر جاننے کی خاطر مساوات $f' = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کریں۔

۱۱۳۰۹. و. جزو-۱ ج، دائرہ میں حاصل نقطوں پر f کی اعظم قیمت حاصل کریں۔ اعظم قیمت کے لئے آپ کی سب سے بہتر قیمت کیا ہے؟

۱۱۳۱۰. سوال ۴۲۱.۷: تفاعل $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$

۱۱۳۱۲. ا. وقفہ $-7 \leq x \leq 7$ پر $f(x) = (\sin x)^{\tan x}$ ترسیم کریں۔ ترسیم میں درز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ درز کتنے چوڑے ہیں؟ ۱۱۳۱۳

۱۱۳۱۴. ب. اب وقفہ $0 \leq x \leq \pi$ پر f ترسیم کریں۔ اگرچہ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر f ناقابل معلوم ہے، اس کے باوجود ترسیم میں اس نقطے پر درز نہیں

۱۱۳۱۵. پایا جاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ نقطہ $x = \frac{\pi}{2}$ پر ترسیم f کی کیا قیمت دیتی ہے؟ (اشارہ: قاعدہ لھوپیٹال استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow (\pi/2)^-$ اور

۱۱۳۱۶. $x = (\pi/2)^+$ کے لیے f کی حدیں تلاش کریں۔)

۱۱۳۱۷. ج. جزو-ب کی ترسیم سے f کی اعظم اور اقل قیمت تلاش کریں اور وہ نقطے بھی تلاش کریں جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

۱۱۳۱۸. سوال ۴۲۲.۷: x کی طاقتوں میں $\ln x$ کا مقام

۱۱۳۱۹. درج ذیل کلیات کے سلسلہ میں درزوں

$$(۳) \quad \int t^{k-1} dt = \frac{t^k}{k} + C, \quad k \neq 0$$

۱۱۳۲۰. کو قدرتی لوگار تھم

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

۱۱۳۲۱. بھرتا ہے لیکن ان کلیات کو دیکھ کر یہ کہنا ممکن نہیں ہو گا کہ قدرتی لوگار تھم ان میں کتنا ٹھیک بیٹھتا ہے۔ ہم مساوات ۳ میں سے ضد تفرق

$$\int_1^x t^{k-1} dt = \frac{x^k - 1}{k}, \quad x > 0$$

۱۱۳۲۲. کی ترسیم کا $\ln x$ کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔

۱۱۳۲۳. ا. وقفہ $0 \leq x \leq 50$ پر $f(x) = \frac{x^k - 1}{k}$ ترسیم کریں۔ ان کے ساتھ

۱۱۳۲۴. $\ln x$ بھی ترسیم کریں۔

۱۱۳۲۵ ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^k - 1}{k} = \ln x$$

۱۱۳۲۶ سوال ۴.۲۲۳: تصدیق برائے سوال ۶.۲۶۹، حصہ ۷۔
 ۱۱۳۲۷ درج ذیل کی بہتر سے بہتر قیمت ترسیم کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{\sin \alpha - \alpha \cos \alpha}{\alpha - \alpha \cos \alpha}$$

۱۱۳۲۸ قاعدہ لہوپیٹال کی مدد سے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

۱۱۳۲۹

۱۱۳۳۰

۷. اضافی شرح نمو

۱۱۳۳۱ اس حصہ میں x کی بڑی قیمتوں کے لئے x کے تقاعل کی شرح تبدیلی پر غور کیا جائے گا۔ ہم ان تقاعل پر غور کریں گے جو $x \rightarrow \infty$ کرنے سے آخر کار مثبت ہو کر مثبت ہی رہتے ہیں۔

اضافی شرح نمو

۱۱۳۳۲ آپ نے دیکھا ہو گا کہ متغیر x بڑھانے سے کثیر رکنی اور ناقل تقاعل (جنہیں ہم نے باب ۴ میں ترسیم کیا تھا) کے لحاظ سے قوت نما تقاعل، مثلاً 2^x اور e^x ، زیادہ تیزی سے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ قوت نما تقاعل یقیناً x کے لحاظ سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور آپ شکل ۷.۳۳ میں دیکھ سکتے ہیں کہ x بڑھانے سے x^2 کے لحاظ سے 2^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ درحقیقت $x \rightarrow \infty$ کرنے سے تقاعل 2^x اور e^x کے بڑھنے کی شرح، x کی کسی بھی طاقت (مثلاً $x^{1,000,000}$) کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی (سوال ۴.۴۲۲)۔

۱۱۳۳۳ متغیر x بڑھاتے ہوئے تقاعل $y = e^x$ کے بڑھنے کی شرح کو سمجھنے کی خاطر تصور کریں کہ آپ اس تقاعل کو ترسیم کرتے ہیں جہاں محور کا پیمانہ 1 cm ہے۔ یوں $x = 1$ cm پر $y = e^1 \approx 3$ cm ہو گا۔ یوں $x = 6$ cm پر $y = e^6 \approx 403$ cm یعنی تقریباً 4 میٹر ہو گا جو تقریباً کمرے کی چھت کے برابر ہو گا۔ اسی طرح $x = 10$ cm پر $y = e^{10} \approx 22,026$ cm یعنی 220 m ہو گا جو شہر کی زیادہ تر عمارتوں سے زیادہ بلند ہو گا۔ اگر $x = 24$ cm ہو تب y چاند تک آدھے فاصلہ سے زیادہ طے کر چکا ہو گا اور $x = 24$ cm پر ترسیم اتنا بلند ہو گا کہ سورج کے قریب ترین ستارہ، ”پروکسیما سنٹوری“ جو ایک سرخ بونا ہے، سے زیادہ دور پہنچ جائے گا۔

$$e^{43} \approx 4.73 \times 10^{18} \text{ cm}$$

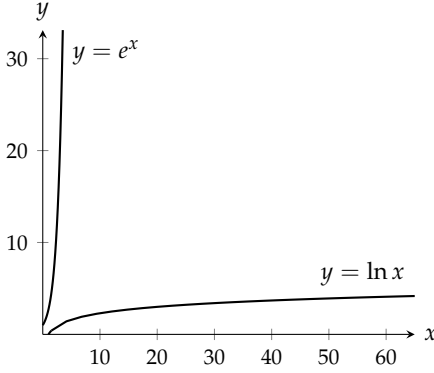
$$= 4.73 \times 10^{13} \text{ km}$$

$$\approx 5 \text{ نوری سال}$$

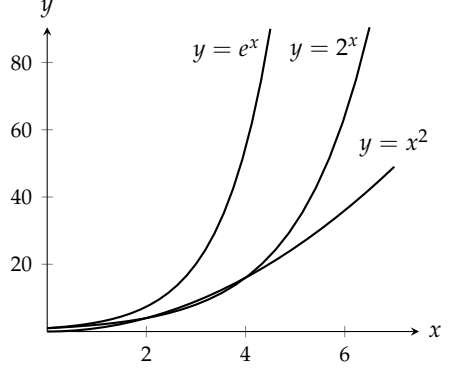
$$\text{خلا میں شعاع کی رفتار تقریباً } 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \text{ ہے}$$

۱۱۳۳۴ سورج سے پروکسیما سنٹوری تک فاصلہ تقریباً 4.22 نوری سال ہے۔ اس کے باوجود محور x پر آپ مبداء سے صرف 43 cm یعنی دو فٹ فاصلہ پر ہوں گے۔

۱۱۳۳۵



شکل ۷.۳۴: تقابل $y = e^x$ اور $y = \ln x$ کا موازنہ



شکل ۷.۳۳: تقابل $y = e^x$ ، $y = 2^x$ ، اور تقابل $y = x^2$

اس کے برعکس $x \rightarrow \infty$ کرنے سے لوگار تھمی تقابل $y = \ln x$ اور $y = \log_2 x$ کے بڑھنے کی شرح x کے کسی بھی مثبت طاقت کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی (سوال ۷.۴۴-۷.۴۵)۔ یوں محور کا پیمانہ 1 cm لیتے ہوئے، $y = \ln x$ کی ترسیم پر مہداسے صرف 43 cm بلندی تک پہنچنے کی خاطر آپ کو محور x پر 5 نوری سال دور جانا ہوگا (شکل ۷.۳۴)۔

قوت نما، کثیر رکنی، اور لوگار تھمی تقابل کا ایک دوسرے کے ساتھ مذکورہ بالا موازنے کو زیادہ درستی سے بیان کرنے کی خاطر ہم ایک تعریف پیش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرنے سے کسی بھی تقابل $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح سے تقابل $f(x)$ کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہے تب اس سے مراد درج ذیل ہوگا۔

تعریف: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے بڑھنے کی شرح

فرض کریں کافی بڑے x کے لیے $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔

ا. اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

یا اس کا مماثل

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

ہو تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے g کے بڑھنے کی شرح، f کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

ب. اگر ۱۱۳۵۸

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0 \quad L \text{ غیر صفر اور متناہی ہے}$$

۱۱۳۵۹ ہو تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح، g کے بڑھنے کی شرح کے برابر ہوگی۔

□

۱۱۳۶۰

۱۱۳۶۱ ان تعریفات کے تحت تفاعل $y = 2x$ تفاعل $y = x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے نہیں بڑھتا۔ اس کی وجہ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2 = 2$$

۱۱۳۶۲ ہے جو غیر صفر اور متناہی حد ہے۔ زیادہ تیزی سے بڑھنے کے سادہ عمومی مطلب کو ہم اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ ” x کی بڑی قیمتوں کے

۱۱۳۶۳ لیے f کے بڑھنے کی شرح g کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہے“ تب اس سے مراد ” x کی بڑی قیمتوں کے لیے f کے لحاظ سے g کی قیمت قابل نظر

۱۱۳۶۴ انداز ہے“ لینا چاہیے۔

۱۱۳۶۵ مثال ۷.۵۱: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے مقابلے میں e^x کی زیادہ تیزی سے بڑھنے کی وجہ درج ذیل ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty \quad \text{قاعدہ لھوپیٹال دومرتبہ استعمال کیا گیا}$$

□

۱۱۳۶۶

۱۱۳۶۷ مثال ۷.۵۲: (۱) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے 2^x کے مقابلے میں، درج ذیل وجہ سے، 3^x زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \infty$$

۱۱۳۶۸ (ب) $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے قوت نما تفاعل کبھی بھی ایک ہی شرح سے نہیں بڑھتے۔ اگر $a > b > 0$ ہو تب a^x کے بڑھنے

۱۱۳۶۹ کی شرح b^x کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{b^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^x = \infty$$

□

۱۱۳۷۰

۱۱۳۷۱ مثال ۷.۵۳: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x^2 کے بڑھنے کی شرح، درج ذیل وجہ سے، $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح سے زیادہ ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2 = \infty$$

□

۱۱۳۷۲

مثال ۷.۵۴: $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $\ln x$ کے بڑھنے کی شرح، درج ذیل وجہ سے، x کے بڑھنے کی شرح سے کم ہوگی۔

۱۱۳۷۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

□

۱۱۳۷۴

مثال ۷.۵۵: قوت نماقاعل کے برعکس $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے مختلف اساس کے لوگار تھمی تقاعل، درج ذیل وجہ سے، ایک ہی شرح سے بڑھتے ہیں۔

۱۱۳۷۵

۱۱۳۷۶

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{\log_b x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x / \ln a}{\ln x / \ln b} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

□

یہ حد غیر صفر اور متناہی ہے۔

۱۱۳۷۷

اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح اور g کے بڑھنے کی شرح برابر ہو، اور $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے g کے بڑھنے کی شرح اور h کے بڑھنے کی شرح برابر ہو، تب $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f اور h کے بڑھنے کی شرح برابر ہوگی۔ اس کی وجہ

۱۱۳۷۸

۱۱۳۷۹

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = L_1 \quad \text{اور} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g}{h} = L_2$$

یعنی

۱۱۳۸۰

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} \cdot \frac{g}{h} = L_1 L_2$$

ہے۔ اگر L_1 اور L_2 غیر صفر اور متناہی ہوں تب $L_1 L_2$ بھی غیر صفر اور متناہی ہوگا۔

۱۱۳۸۱

مثال ۷.۵۶: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^2 + 5}$ اور $(2\sqrt{x} - 1)^2$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہے۔

۱۱۳۸۲

حل

۱۱۳۸۳

ہم دکھاتے ہیں کہ دونوں تقاعلات کے بڑھنے کی شرح وہی ہے جو تقاعل x کی ہے۔

۱۱۳۸۴

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+5}}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{x} - 1)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 = 4 \end{aligned}$$

□

یوں دونوں تقاعل کے بڑھنے کی شرح برابر ہے۔

۱۱۳۸۵

رتبہ اور O علامتیت ۱۱۳۸۶۱۱۳۸۷ بڑے O اور چھوٹے o کی علامت کمپیوٹر سائنس اور ریاضیاتی تجزیہ میں عام استعمال ہوتی ہے۔ انہیں یہاں متعارف کیا جاتا ہے۔۱۱۳۸۸ تعریف: اگر $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہم کہتے ہیں f کا رتبہ g سے کم ہے اور اس کو $f = o(g)$ ۱۱۳۸۹ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم اس کو ” f ، g کا چھوٹا o ہے“ پڑھتے ہیں۔

□

۱۱۳۹۰

۱۱۳۹۱ یوں $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $f = o(g)$ سے مراد $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے f کے بڑھنے کی شرح g کے مقابلے میں کم ہے۔

مثال ۷.۵۷: ۱۱۳۹۲

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{چونکہ} \quad \ln x = o(x) \quad \text{لہذا} \quad x \rightarrow \infty \quad \text{پہلے}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3 + 1} = 0 \quad \text{چونکہ} \quad x^2 = o(x^3 + 1) \quad \text{لہذا} \quad x \rightarrow \infty \quad \text{پہلے}$$

□

۱۱۳۹۳

۱۱۳۹۴ تعریف: فرض کریں کافی بڑے x پہ $f(x)$ اور $g(x)$ مثبت ہیں۔ تب کافی بڑے x پہ اگر کسی مثبت عدد صحیح M کے لیے

$$\frac{f(x)}{g(x)} \leq M$$

۱۱۳۹۵ ہو تب $x \rightarrow \infty$ پہ ” f کا رتبہ زیادہ سے زیادہ g کے رتبے جتنا“ ہوگا۔ اس کو ہم $f = O(g)$ سے ظاہر کرتے ہیں جس کو ” f ، g کا بڑا O ہے“ پڑھا جاتا ہے۔ ۱۱۳۹۶

□

۱۱۳۹۷

۱۱۳۹۸ مثال ۷.۵۸: چونکہ کافی بڑے x کے لیے $\frac{x + \sin x}{x} \leq 2$ ہے لہذا $x \rightarrow \infty$ پہ $x + \sin x = O(x)$ ہوگا۔

□

۱۱۳۹۹ مثال ۷.۵۹: $x \rightarrow \infty$ پہ $\frac{e^x + x^2}{e^x} \rightarrow 1$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پہ $e^x + x^2 = O(e^x)$ ہوگا۔ اسی طرح $x \rightarrow \infty$ پہ

□

۱۱۵۰۰ $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ کی وجہ سے $x \rightarrow \infty$ پہ $x = O(e^x)$ ہوگا۔۱۱۵۰۱ تعریفات پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑے x پر مثبت تفاعل کے لیے $f = o(g)$ سے مراد $f = O(g)$ ہے۔ اس۱۱۵۰۲ کے علاوہ اگر f اور g کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے (سوال ۷.۴۳۴)۔

ترتیبی اور ثنائی تلاش

کمپیوٹر کسی لائحہ کار کے تحت قدم بہ قدم چل کر کام سرانجام دیتا ہے۔ اس لائحہ کار کو کمپیوٹر **الگوارزم**^{۲۳} کہتے ہیں۔ اس لائحہ کار کی کارگزاری جاننے کی خاطر ماہرین عموماً اس کام کو سرانجام کرنے کے لیے درکار قدموں کی گنتی کرتے ہیں۔ ایک ہی کام سرانجام دینے والے دو مختلف لائحہ کار کی کارگزاری میں بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے جنہیں بڑے O علامتی روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔

ایک لغت میں کسی ایک حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد 26 000 ہے۔ آپ اس حرف سے شروع ہونے والے ایک لفظ کو دو طریقوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں آپ پہلے لفظ سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پڑھ کر درکار لفظ تک پہنچتے ہیں۔ اس ترکیب کو **ترتیبی تلاش**^{۲۴} کہتے ہیں، جو لغت میں ترتیب سے الفاظ لکھے گئے ہونے سے استفادہ نہیں کرتی۔ اس ترتیب میں آپ ہر صورت لفظ تلاش کر پائیں گے (یا جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں) لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کو 26 000 قدم چلنا پڑے۔

اس سے بہتر ترکیب میں آپ لغت کے عین وسط (ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں) میں ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ لغت میں الفاظ ترتیب سے ہیں لہذا آپ معلوم کر پائیں گے کہ آیا درکار لفظ پہلے نصف یا دوسرے نصف میں ہے۔ لغت کے اس نصف حصے کو رد کریں جس میں لفظ موجود نہیں۔ یوں پہلے قدم میں 13 000 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب منتخب حصے کے وسط میں جا کر دیکھیں کہ درکار لفظ کس جانب پایا جاتا ہے۔ یوں دوسرے قدم میں 6500 الفاظ سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قدم پر آدھے حصے کو رد کرتے ہوئے چلتے جائیں جب تک آپ درکار لفظ تلاش نہیں کر پاتے یا الفاظ ختم نہیں ہو جاتے۔ چونکہ

$$\frac{26000}{2^{15}} < 1$$

ہوتا ہے لہذا آپ کو زیادہ سے زیادہ 15 قدم چل کر درکار لفظ مل جائے گا یا آپ جان جائیں گے کہ یہ لفظ لغت میں موجود نہیں۔ اس ترتیب کو **ثنائیی تلاش**^{۲۵} کہتے ہیں۔

ایک سلسلہ، جس کی لمبائی n ہو، میں کسی جزوی تلاش کے لیے ترتیبی تلاش کو n قدم درکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ثنائی تلاش استعمال کرتے ہوئے اگر $2^{m-1} < n \leq 2^m$ ہو تب $m-1 < \log_2 n \leq m$ ہو گا اور ایک لفظ تک پہنچنے کی خاطر زیادہ سے زیادہ $m = \lceil \log_2 n \rceil$ کا عدد صحیح چھت تقاضا (مرتبہ دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یوں ثنائی تلاش میں $\log_2 n$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔

بڑے O روپ میں اس تمام کو نہایت خوش اسلوبی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ترتیبی سلسلہ میں ترتیبی تلاش کو $O(n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے جبکہ ثنائی تلاش کو $O(\log_2 n)$ کے لگ بھگ قدم درکار ہوں گے۔ ہماری مثال میں ان دونوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے (26 000 بالقابل 15) اور چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\log_2 n$ کے لحاظ سے n زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے لہذا n بڑھانے سے یہ فرق زیادہ بڑھے گا۔

سوالات

قوتے نما e^x کے ساتھ موازنہ

computeralgorithm^{۲۲}
sequentialsearch^{۲۲}
binarysearch^{۲۵}

سوال ۷.۴۲۴: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل e^x کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x + 3$ ۱۱۵۲۹ ج. $\sqrt{x}$ ۱۱۵۳۱
 ۲. $x^3 + \sin^2 x$ ۱۱۵۳۰ د. 4^x ۱۱۵۳۲
 ۳. $e^{x/2}$ ۱۱۵۳۳ و. e^x ۱۱۵۳۴
 ۴. $\log_{10} x$ ۱۱۵۳۶ ز. $\frac{e^x}{2}$ ۱۱۵۳۵

سوال ۷.۴۲۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل e^x کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا e^x کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $10x^4 + 30x + 1$ ۱۱۵۳۷ ج. $\sqrt{1+x^4}$ ۱۱۵۳۸
 ۲. $x \ln x - x$ ۱۱۵۳۹ د. $(\frac{5}{2})^x$ ۱۱۵۴۰
 ۳. xe^x ۱۱۵۴۱ و. e^{-x} ۱۱۵۴۲
 ۴. e^{x-1} ۱۱۵۴۶ ج. $e^{\cos x}$ ۱۱۵۴۵

طاقت کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۴۲۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل x^2 کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x^2 + 4x$ ۱۱۵۵۰ ج. $\sqrt{x^4 + x^3}$ ۱۱۵۵۲
 ۲. $x^5 - x^2$ ۱۱۵۵۱ د. $(x+3)^2$ ۱۱۵۵۳
 ۳. 2^x ۱۱۵۵۵ و. $8x^2$ ۱۱۵۵۷
 ۴. $x \ln x$ ۱۱۵۵۴ ز. $x^3 e^{-x}$ ۱۱۵۵۶

سوال ۷.۴۲۷: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل x^2 کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا x^2 کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $x^2 + \sqrt{x}$ ۱۱۵۶۰ ج. $x^2 e^{-x}$ ۱۱۵۶۲
 ۲. $10x^2$ ۱۱۵۶۱ د. $\log_{10}(x^2)$ ۱۱۵۶۳
 ۳. $x^3 - x^2$ ۱۱۵۶۴ و. $(\frac{1}{10})^x$ ۱۱۵۶۵
 ۴. $(1.1)^x$ ۱۱۵۶۶ ج. $x^2 + 100x$ ۱۱۵۶۷

لوگار تھم $\ln x$ کے ساتھ موازنہ

سوال ۷.۴۲۸: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $\ln x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱. $\log_3 x$ ۱۱۵۷۱ ج. $\ln \sqrt{x}$ ۱۱۵۷۳
 ۲. $\ln 2x$ ۱۱۵۷۴ د. $\sqrt{x}$ ۱۱۵۷۶
 ۳. $5 \ln x$ ۱۱۵۷۷ و. x ۱۱۵۷۸
 ۴. $\frac{1}{x}$ ۱۱۵۷۹ ج. e^x ۱۱۵۸۰

سوال ۷.۴۲۹: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے درج ذیل میں سے کون سا تفاعل $\ln x$ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کی شرح سے بڑھتا ہے؟ کون سا $\ln x$ کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتا ہے؟

۱۱۵۸۱. ا. $\log_2(x^2)$ ج. $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ۱۱۵۸۵. ہ. $x - 2 \ln x$ ۱۱۵۸۷. ز. $\ln(\ln x)$

۱۱۵۸۶. ب. $\log_{10} 10x$ د. $\frac{1}{x^2}$ ۱۱۵۸۹. و. e^{-x} ۱۱۵۸۸. ح. $\ln(2x + 5)$

۱۱۵۸۹. تفاعلات کو شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دینا

سوال ۷.۳۳۰: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۵۹۱. ا. e^x ۱۱۵۹۲. ب. x^x ۱۱۵۹۳. ج. $(\ln x)^x$ ۱۱۵۹۴. د. $e^{x/2}$

سوال ۷.۳۳۱: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے شرح نمو کے لحاظ سے ترتیب دیں۔ کم تر شرح والے تفاعل کو پہلے لکھیں۔

۱۱۵۹۱. ا. 2^x ۱۱۵۹۷. ب. x^2 ۱۱۵۹۸. ج. $(\ln 2)^x$ ۱۱۵۹۹. د. e^x

۱۱۶۰۰. بڑا O اور چھوٹا o ؛ رتبہ

سوال ۷.۳۳۲: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کون سادہ رست اور کون سا غلط ہے؟

۱۱۶۰۲. ا. $x = o(x)$ ۱۱۶۰۵. د. $x = O(2x)$ ۱۱۶۰۸. ز. $\ln x = o(\ln 2x)$

۱۱۶۰۳. ب. $x = o(x + 5)$ ۱۱۶۰۶. ہ. $e^x = o(e^{2x})$ ۱۱۶۰۹. ح. $\sqrt{x^2 + 5} = O(x)$

۱۱۶۰۴. ج. $x = O(x + 5)$ ۱۱۶۰۷. و. $x + \ln x = O(x)$

سوال ۷.۳۳۳: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کون سادہ رست اور کون سا غلط ہے؟

۱۱۶۱۱. ا. $\frac{1}{x+3} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۳. ج. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = o(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۶. و. $x \ln x = o(x^2)$

۱۱۶۱۳. د. $2 + \cos x = O(2)$ ۱۱۶۱۷. ز. $\ln(\ln x) = O(\ln x)$

۱۱۶۱۲. ب. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = O(\frac{1}{x})$ ۱۱۶۱۵. ہ. $e^x + x = O(e^x)$ ۱۱۶۱۸. ح. $\ln x = o(\ln(x^2 + 1))$

سوال ۷.۳۳۴: دکھائیں کہ اگر $x \rightarrow \infty$ کرنے سے $f(x)$ اور $g(x)$ کے بڑھنے کی شرح برابر ہو تب $f = O(g)$ اور $g = O(f)$ ہوں گے۔

سوال ۷.۳۳۵: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کارتبہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبے سے کم ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷.۳۳۶: $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے کب کثیر رکنی $f(x)$ کارتبہ زیادہ سے زیادہ کثیر رکنی $g(x)$ کے رتبے کے برابر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۷.۳۳۷: قاعدہ سمن اور قاعدہ ڈو زلف

موجودہ حصے میں پیش کی گئی تعریفات کو زیادہ عمومی بنانے کی خاطر ہم اس میں $x \rightarrow \infty$ کی پابندی ختم کر کے اس کے بجائے $a \rightarrow x$ پر حد لیتے ہیں

جہاں a حقیقی عدد ہے۔ دکھائیں کہ قاعدہ سمن سے حاصل قطعی تکمل کی تخمین میں $0 \rightarrow h$ کرتے ہوئے خلل $O(h^4)$ ہوگا، جبکہ قاعدہ ذوزلقہ سے حاصل تخمین میں خلل $O(h^2)$ ہوگا۔ یوں ان دو تراکیب کے نتائج کی درستگی کو اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔

دیگر موازنے

سوال ۷.۴۳۸: ناطق تفاعل کی حدوں کے بارے میں حصہ ۴.۵ میں حاصل نتیجہ ہمیں $\infty \rightarrow x$ کی صورت میں کثیر رکنی کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟

سوال ۷.۴۳۹: کمپیوٹر تسم (۱) درج ذیل پر تحقیق کریں۔ اس کے بعد قاعدہ لھوپیتال سے (اس تحقیق سے) حاصل معلومات کی وجہ بیان کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+999)}{\ln x}$$

(ب) دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت، مستقل a کی قیمت پر منحصر نہیں۔ اس سے تفاعل $f(x) = \ln(x+a)$ اور $g(x) = \ln x$ کی اضافی شرح نمو کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+a)}{\ln x}$$

سوال ۷.۴۴۰: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{10x+1}$ اور $\sqrt{x+1}$ کی شرح نمو برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تفاعل کی شرح نمو تفاعل $\sqrt{x}$ کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۱: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\sqrt{x^4+x}$ اور $\sqrt{x^4-x^3}$ کی شرح نمو برابر ہیں۔ یہ دکھانے کی خاطر دکھائیں کہ دونوں تفاعل کی شرح نمو تفاعل x^2 کی شرح نمو کے برابر ہے۔

سوال ۷.۴۴۲: دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کی شرح نمو کسی بھی x^n کی شرح نمو سے زیادہ ہوگی، جہاں n کوئی بھی مثبت عدد صحیح ہو سکتا ہے، مثلاً $x^{1000000}$ ۔ (اشارہ۔ x^n کا n واں تفرق کیا ہے؟)

سوال ۷.۴۴۳: تفاعل e^x ہر کثیر رکنی سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے e^x کسی بھی کثیر رکنی $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۴۴:

۱. دکھائیں کہ کسی بھی مثبت عدد صحیح n کی صورت میں $\infty \rightarrow x$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو تفاعل $x^{1/n}$ (مثلاً $x^{1/1000000}$) کی شرح نمو سے کم ہوگی۔

ب. اگرچہ $x^{1/1000000}$ کی قیمت آخر کار $\ln x$ کی قیمت سے زیادہ ہوگی، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو محور x پر بہت دور جانا ہوگا۔ ایسا $x > 1$ تلاش کریں جس پر $\ln x > x^{1/1000000}$ ہو۔ دھیان رہے کہ $x > 1$ کی صورت میں مساوات $\ln x = x^{1/1000000}$ کو $\ln(\ln x) = \frac{\ln x}{1000000}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔

۷.۸. معکوس تکنیاتی تقاضات

۷۳۷

ج. تقابل $x^{1/10}$ کو بھی $\ln x$ سے بڑھنے کے لیے بہت وقت درکار ہوگا۔ کیلکولیٹر استعمال کرتے ہوئے x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $x^{1/10}$ کی ترسیم $\ln x$ کی ترسیم کو قطع کرتی ہو یا جہاں $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو۔ نقطہ تقاطع کے مقام کی نشاندہی دو قریبی 10 کی طاقتوں کے بیچ کر کے وقفے کو بار بار آدھا کرتے ہوئے مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

د. اس نقطے کی پڑوس میں، جس پر $\ln x = 10 \ln(\ln x)$ ہو، دونوں مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کر کے نقطہ تقاطع x تلاش کریں۔

سوال ۷.۴۴۵: تقابل $\ln x$ کی شرح نموہر کثیر رکنی سے کم ہے دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے $\ln x$ کی شرح نمو کسی بھی غیر مستقل کثیر رکنی سے کم ہوگی۔

الخوارزم اور تلاش

سوال ۷.۴۴۶: (i) آپ کمپیوٹر کی مدد سے ایک کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس تین الخوارزم موجود ہیں جن کے لیے کمپیوٹر کو درکار قدموں کی تعداد درج ذیل تقابل دیتے ہیں۔ n کی بڑی قیمت کی صورت میں ان میں سے کون سا الخوارزم سب سے بہتر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$n \log_2 n, \quad n^{3/2}, \quad n(\log_2 n)^2$$

(ب) جزو-الف میں دیے گئے تقابل کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے دیکھیں کون سا زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔

سوال ۷.۴۴۷: درج ذیل تقابل کے لیے سوال ۷.۴۴۶ کو دہرائیں۔

$$n, \quad \sqrt{n} \log_2 n, \quad (\log_2 n)^n$$

سوال ۷.۴۴۸: ایک مرتب سلسلہ، جس میں دس لاکھ اجزاء پائے جاتے ہیں، میں سے آپ کو ایک جزو تلاش کرنا ہے۔ ترتیبی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟ ثنائی تلاش کے لیے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

سوال ۷.۴۴۹: ایک مرتب سلسلہ میں 450 000 اجزاء پائے جاتے ہیں جن میں سے آپ کو ایک جزو کی تلاش ہے۔ ترتیبی تلاش اور ثنائی تلاش کرتے ہوئے کتنے قدم درکار ہوں گے؟

۷.۸. معکوس تکنیاتی تقاضات

معکوس تکنیاتی تقاضات کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم مثلث کے ضلع کو ناپ کر زاویہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تقابل اہم ضد تفرق بھی مہیا کرتے ہیں اور تفرقی مساوات کے حل میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ اس حصہ میں ان تقاضات کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا، اور ان کی قیمت حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

جدول ۷.۷: ٹکونیاتی تفاعل کو یک بہ یک بنانے کی خاطر دائرہ کار کو پابند کیا گیا ہے۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$\sin x$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[-1, 1]$
$\cos x$	$[0, \pi]$	$[-1, 1]$
$\tan x$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(-\infty, \infty)$
$\cot x$	$(0, \pi)$	$(-\infty, \infty)$
$\sec x$	$[0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\csc x$	$[-\frac{\pi}{2}, 0) \cup (0, \frac{\pi}{2}]$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

معکوس ٹکونیاتی تفاعلات کی تعریف

۱۱۶۷۱

چھ بنیادی ٹکونیاتی تفاعل کی قیمتیں (بار بار) دہراتی ہیں، لہذا یہ یک بہ یک تفاعل نہیں، البتہ ان کے دائرہ کار کو ایسے وقفوں پر پابند کیا جاسکتا ہے جہاں یہ یک بہ یک ہوں (جدول ۷.۸)۔

۱۱۶۷۸

چونکہ پابند دائرہ کار والے ٹکونیاتی تفاعل یک بہ یک ہیں لہذا ان کے معکوس پائے جاتے ہیں جنہیں ظاہر کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

۱۱۶۷۹

$$y = \sin^{-1} x$$

$$y = \cos^{-1} x$$

$$y = \tan^{-1} x$$

$$y = \cot^{-1} x$$

$$y = \sec^{-1} x$$

$$y = \csc^{-1} x$$

ہم کہیں گے ” x کا معکوس سائن، y کے برابر ہے“، یعنی x کے معکوس سائن کی قیمت y کے برابر ہوگی، وغیرہ۔ یاد رہے کہ ان معکوس تفاعل میں -1 سے مراد معکوس تفاعل ہے لہذا اس کو ہرگز مقلوب تصور نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر $\sin x$ کا مقلوب $(\sin x)^{-1} = \frac{1}{\sin x}$ ہوگا۔

۱۱۶۸۰

۱۱۶۸۱

۱۱۶۸۲

معکوس ٹکنونیاتی تفاعل کے دائرہ کاریوں منتخب کیے جاتے ہیں کہ درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$\begin{aligned} (i) \quad & \sec^{-1} x = \cos^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \csc^{-1} x = \sin^{-1} \left(\frac{1}{x} \right) \\ (r) \quad & \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x \end{aligned}$$

ان تعلقات کو استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ اور $\tan^{-1} x$ کی قیمتیں جانتے ہوئے ہم بالترتیب $\sec^{-1} x$ ، $\csc^{-1} x$ اور $\cot^{-1} x$ کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسا آگے چند مثالوں میں دکھایا گیا ہے، قائمہ مثلث استعمال کر کے $\cos^{-1} x$ ، $\sin^{-1} x$ اور $\tan^{-1} x$ کی چند قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

معکوس سائن اور معکوس کوسائن

متغیر x کے معکوس سائن یعنی $\sin^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے سائن کی قیمت x کے برابر ہوگی۔ اسی طرح $\cos^{-1} x$ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کے کوسائن کی قیمت x ہوگی۔

تعریف: $y = \sin^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\sin y = x$ ہو۔ اسی طرح $y = \cos^{-1} x$ سے مراد وقفہ $[0, \pi]$ میں وہ عدد y ہے جس کے لیے $\cos y = x$ ہو۔

□

تفاعل $y = \sin^{-1} x$ (شکل ۷.۳۵) کی ترسیم مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے (اور عین $x = \sin y$ کی ترسیم پر پائی جاتی ہے)۔ یوں معکوس سائن ایک طاق تفاعل ہے۔

$$(r) \quad \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x \quad \text{طاق تفاعل}$$

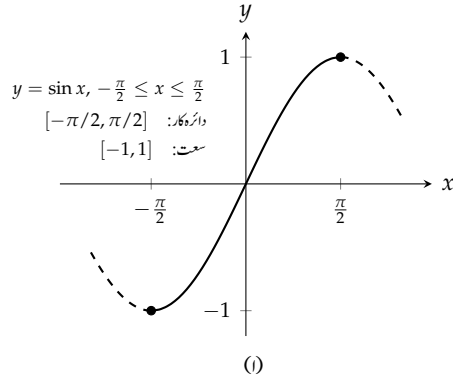
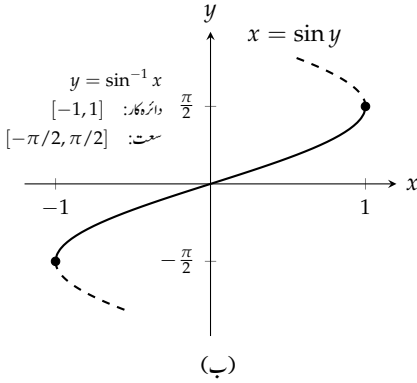
تفاعل $y = \cos^{-1} x$ (شکل ۷.۳۶) کی ترسیم میں ایسا کوئی تفاعل نہیں پایا جاتا۔

مثال ۷.۶۰: تفاعل $\sin^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں

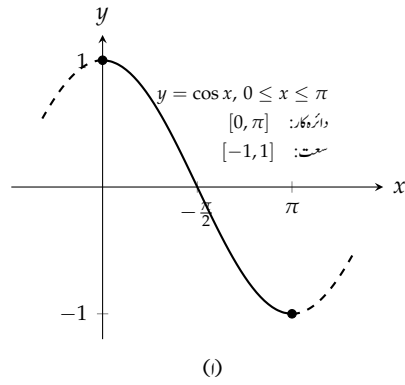
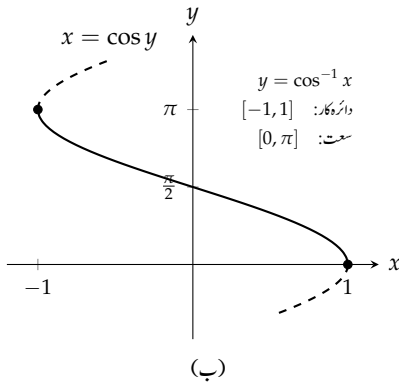
معکوس سائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۶۰ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\sin^{-1} x$ کی سمت $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ہے لہذا زاویے ربع اول اور ربع چہارم میں پائے جائیں گے۔

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

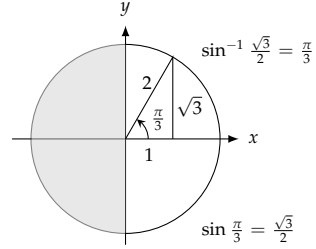
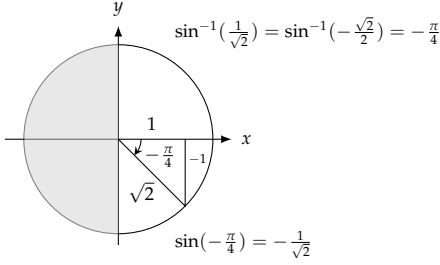
□



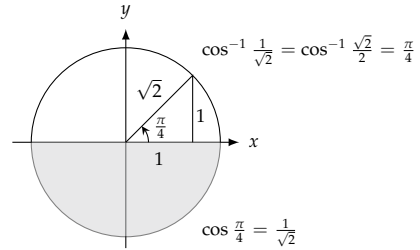
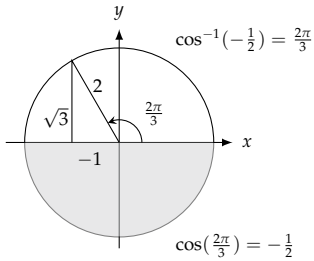
شکل ۷.۳۵: ترسیمات برائے (i) $y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ اور (ب) معکوس سائن تفاعل $y = \sin^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\sin^{-1} x$ در حقیقت قوس $x = \sin y$ کا کچھ حصہ ہے۔



شکل ۷.۳۶: ترسیمات برائے (i) $y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$ اور (ب) معکوس کوسائن تفاعل $y = \cos^{-1} x$ ؛ لکیر $y = x$ میں عکس $\cos^{-1} x$ در حقیقت قوس $x = \cos y$ کا کچھ حصہ ہے۔



شکل ۷.۳۷: سائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۰)۔



شکل ۷.۳۸: کو سائن اور معکوس سائن کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۶۱)۔

مثال ۷.۶۱: $\cos^{-1} x$ قاعل کی مخصوص قیمتیں

معکوس کوسائن کی مخصوص قیمتوں کو قائمہ مثلث سے شکل ۷.۶۱ میں حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس طرح درج ذیل دیگر قیمتیں بھی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یاد رہے کہ $\cos^{-1} x$ کی سمت $[0, \pi]$ ہے لہذا زاویہ ربع اول اور ربع دوم میں پائے جائیں گے۔

x	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos^{-1} x$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$

□

ایسے مماثل جن میں معکوس سائن اور معکوس کوسائن کو سائن پائے جاتے ہوں

ہم شکل ۷.۳۹ میں دیکھتے ہیں کہ x کا معکوس کوسائن درج ذیل مماثل

$$(۵) \quad \cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi$$

کو مطمئن کرتا ہے، جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶) \quad \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$$

اسی طرح شکل ۷.۴۰ میں مثلث کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۷) \quad \sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

اگرچہ شکل ۷.۴۰ میں دیے گئے مثلث سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا لیکن مساوات ۷ وقفہ $[-1, 1]$ میں دیگر x کے لیے بھی درست ہے۔ یہ حقیقت مساوات ۱۲ اور مساوات ۶ کا نتیجہ ہے (سوال ۷.۵۰۴)۔

$\tan x$ ، $\cot x$ ، $\sec x$ اور $\csc x$ کے معکوس

متغیر x کا معکوس ٹینجینٹ وہ زاویہ ہوگا جس کے ٹینجینٹ کی قیمت x ہو۔ اسی طرح x کا معکوس کوٹینجینٹ وہ زاویہ ہوگا جس کا کوٹینجینٹ x ہو۔

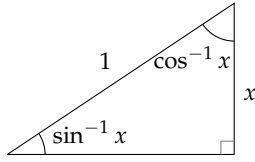
تعریف: وقفہ $(-\pi/2, \pi/2)$ میں وہ عدد جس کا $\tan y = x$ ہو، عدد $\tan^{-1} x$ ہوگا۔ اسی طرح وقفہ $(0, \pi)$ میں وہ عدد جس کا $\cot y = x$ ہو، عدد $\cot^{-1} x$ ہوگا۔

□

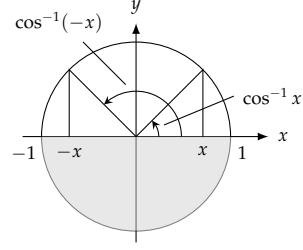
ہم کھلا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ان نقطوں سے نجات حاصل کر سکیں جن پر ٹینجینٹ اور کوٹینجینٹ غیر معین ہیں۔

۸. معکوس تکنونیاتی تفاعلات

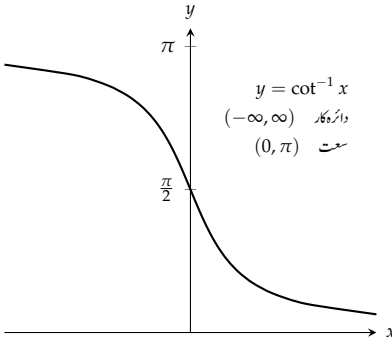
۷۳۳



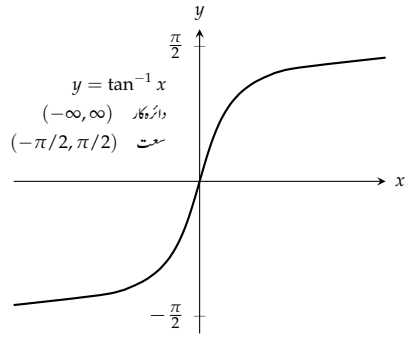
$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} \quad \text{شکل ۷۳۴}$$



$$\cos^{-1} x + \cos^{-1}(-x) = \pi \quad \text{شکل ۷۳۵}$$



$$y = \cot^{-1} x \quad \text{شکل ۷۳۶}$$



$$y = \tan^{-1} x \quad \text{شکل ۷۳۷}$$

تفاعل $y = \tan^{-1} x$ کی ترسیم تفاعل $x = \tan y$ کی ترسیم، جو مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہے، کا کچھ حصہ ہے، لہذا یہ بھی مبداء کے لحاظ سے تشاکلی ہوگی (شکل ۷۳۸)۔ الجبرائی طور پر اس سے مراد ۱۱۷۱۹

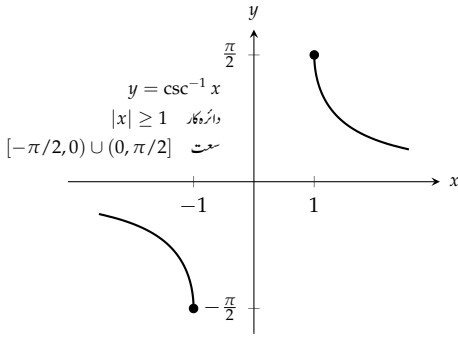
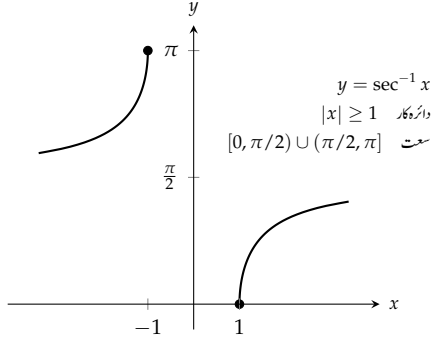
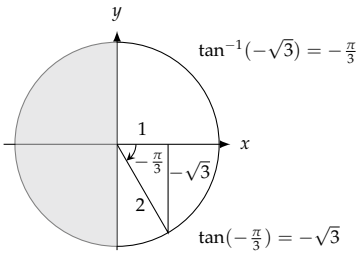
$$\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x \quad \text{طاق تفاعل (A)}$$

ہے، یعنی، معکوس ٹینجنٹ طاق تفاعل ہے۔ تفاعل $y = \cot^{-1} x$ کی ترسیم میں ایسا کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا (شکل ۷۳۹)۔ ۱۱۷۲۰

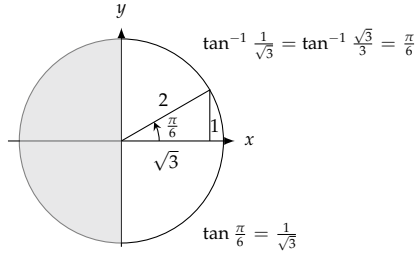
تفاعل $\sec x$ اور $\csc x$ کے پابند شدہ روپ کے معکوس کی ترسیمات کو بالترتیب شکل ۷۳۳ اور شکل ۷۳۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۱۷۲۱

انتباہ: متغیر x کی منفی قیمتوں کے لیے $\sec^{-1} x$ کی تعریف پر اتفاق نہیں پایا جاتا۔ ہم ربع دوم میں $\frac{\pi}{2}$ اور π کے بیچ زاویہ لیں گے۔ اس انتخاب کی وجہ سے $\sec^{-1} x = \cos^{-1}(1/x)$ ہوگا اور $\sec^{-1} x$ کے دائرہ کار کے ہر حصے پر $\sec^{-1} x$ بڑھتا ہوا تفاعل ہوگا۔ ۱۱۷۲۲ ۱۱۷۲۳

مثال ۷۲: معکوس کوٹینجنٹ $\tan^{-1} x$ کی مخصوص قیمتیں ۱۱۷۲۴

شکل ۷.۴۴: ترسیم $y = \csc^{-1} x$ شکل ۷.۴۳: ترسیم $y = \sec^{-1} x$ 

شکل ۷.۴۵: معکوس کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتیں (مثال ۷.۲۲)۔



معکوس کوٹینجٹ کی مخصوص قیمتوں کا حصول شکل ۷.۴۵ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل دیگر قیمتیں بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔

x	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\tan^{-1} x$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$

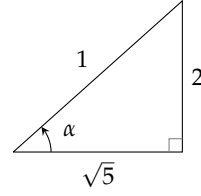
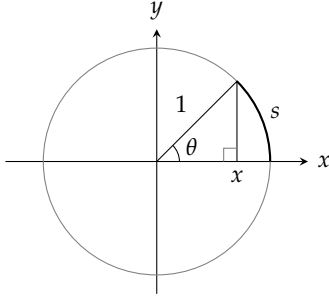
□

مثال ۷.۲۳: اگر $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟

حل: چونکہ $\alpha = \sin^{-1} \frac{2}{3}$ ہے لہذا ہم α کو قائمہ مثلث کا ایک زاویہ تصور کرتے ہیں جس کا مخالف ضلع 2 اور وتر 3 ہے۔ مثلث کا تیسرا ضلع (قاعدہ) درج ذیل ہوگا (شکل ۷.۴۶)۔

$$\sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$

مسئلہ فیثاغورث



شکل ۷.۴: مثلث کی مدد سے زاویوں کا حصول (مثال ۷.۲۳)

شکل ۷.۴: اکائی دائرہ میں زاویہ θ کا $\cos^{-1} x$ مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگا۔

ہم مثلث پر قاعدہ کی لمبائی لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}, \tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sec \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}, \csc \alpha = \frac{3}{2}, \cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□

رد اس r کے دائرہ میں مرکز پر زاویہ θ اور قوس کی لمبائی s کا تعلق $s = r\theta$ ہے، لہذا اکائی دائرہ میں $\theta = s$ ہوگا (شکل ۷.۴)۔
یوں متغیر x کا معکوس کو سائن $\cos^{-1} x$ زاویہ θ دے گا، جس کی قیمت مخالف قوس کی لمبائی s کے برابر ہوگی۔ معکوس سائن کے لیے بھی اس قسم کا تعلق پایا جاتا ہے۔

مثال ۷.۲۴: $\cot \left(\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) + \csc^{-1} (-2) \right)$ کی قیمت تلاش کریں۔

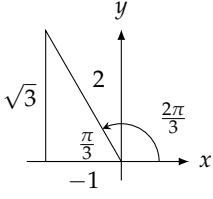
حل ہم اندرونی قوسین سے شروع کر کے باہر کی جانب چلتے ہوئے زاویوں اور نسبتوں کو مثلثات کی مدد سے ظاہر کریں گے۔

پہلا قدم: سیکنٹ کی منفی قیمتیں رابع دوم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸-ا)۔

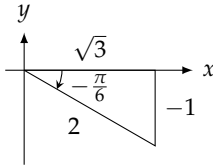
$$\sec^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = \sec^{-1} \left(\frac{2}{-\sqrt{3}} \right) = \frac{5\pi}{6}$$

دوسرا قدم: کو سیکنٹ کی منفی قیمتیں رابع چہارم کے زاویوں سے حاصل ہوں گی (شکل ۷.۴۸-ب)۔

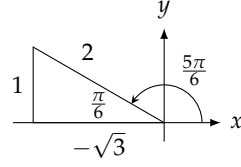
$$\csc^{-1} (-2) = \csc^{-1} \left(\frac{2}{-1} \right) = -\frac{\pi}{6}$$



$$\cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad (\text{ج})$$

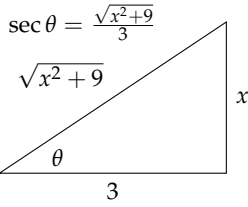


$$\csc\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -2 \quad (\text{ب})$$

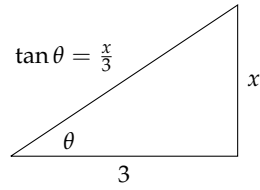


$$\sec\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{2}{\sqrt{3}} \quad (\text{i})$$

شکل ۷.۲۸: مثلث برائے مثال ۷.۲۳



(ب)



(i)

شکل ۷.۲۹: مثلث برائے مثال ۷.۲۵

تیسرا قدم: کوٹینجٹ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۲۳-ج) کوٹینجٹ کا زاویہ رابع دوم میں ہے۔

$$\begin{aligned} \cot\left(\sec^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) + \csc^{-1}(-2)\right) &= \cot\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cot\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

□

۱۱.۷۳۴

مثال ۷.۲۵: $\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right)$ تلاش کریں۔

۱۱.۷۳۳

ہم $\theta = \tan^{-1}(x/3)$ لے کر زاویہ θ کو قائمہ مثلث میں تصور کرتے ہیں (شکل ۷.۲۹-ا)۔ یوں

۱۱.۷۳۲

۱۱.۷۳۵

$$\tan \theta = \frac{\text{مخالف}}{\text{قریبی}} = \frac{x}{3}$$

۸. معکوس ٹکونیاتی تفاعل

۷۴۷

۱۱.۷۳۶ ہوگا۔ مثلث کا وتر

$$\sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

۱۱.۷۳۷ ہوگا، لہذا سینکٹ کی قیمت درج ذیل ہوگی (شکل ۴۹-ب)۔

$$\sec\left(\tan^{-1}\frac{x}{3}\right) = \sec\theta = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$$

□

۱۱.۷۳۸

سوالات

۱۱.۷۳۹

مکسٹون ٹکونیاتی تفاعل کے مخصوص قیمتیں

۱۱.۷۴۰

سوال ۴۵۰ تا سوال ۴۶۱ میں مثال ۶۰، تا مثال ۶۲ کی طرح حوالہ مثلث استعمال کرتے ہوئے زاویے تلاش کریں۔

۱۱.۷۴۱

سوال ۴۵۰: (ا) $\tan^{-1} 1$ ، (ب) $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$

۱۱.۷۴۲

سوال ۴۵۱: (ا) $\tan^{-1}(-1)$ ، (ب) $\tan^{-1}\sqrt{3}$ ، (ج) $\tan^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$

۱۱.۷۴۳

سوال ۴۵۲: (ا) $\sin^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$

۱۱.۷۴۴

سوال ۴۵۳: (ا) $\sin^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\sin^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\sin^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

۱۱.۷۴۵

سوال ۴۵۴: (ا) $\cos^{-1}(\frac{1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$

۱۱.۷۴۶

سوال ۴۵۵: (ا) $\cos^{-1}(\frac{-1}{2})$ ، (ب) $\cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{2}})$ ، (ج) $\cos^{-1}(\frac{-\sqrt{3}}{2})$

۱۱.۷۴۷

سوال ۴۵۶: (ا) $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(-2)$

۱۱.۷۴۸

سوال ۴۵۷: (ا) $\sec^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\sec^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\sec^{-1}(2)$

۱۱.۷۴۹

سوال ۴۵۸: (ا) $\csc^{-1}(\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{-2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(2)$

۱۱.۷۵۰

سوال ۴۵۹: (ا) $\csc^{-1}(-\sqrt{2})$ ، (ب) $\csc^{-1}(\frac{2}{\sqrt{3}})$ ، (ج) $\csc^{-1}(-2)$

۱۱.۷۵۱

سوال ۴۶۰: (ا) $\cot^{-1}(-1)$ ، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{3}$ ، (ج) $\cot^{-1}(\frac{-1}{\sqrt{3}})$

۱۱.۷۵۲

سوال ۴۶۱: (ا) $\cot^{-1}(1)$ ، (ب) $\cot^{-1}\sqrt{-3}$ ، (ج) $\cot^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})$

۱۱.۷۵۳

ٹکونیاتی تفاعل کے قیمتیں

۱۱.۷۵۴

- سوال ۴۶۲: ۷. اگر $\alpha = \sin^{-1}(\frac{5}{13})$ ہو تب $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱.۷۵
- سوال ۴۶۳: ۷. اگر $\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\sec \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱.۷۶
- سوال ۴۶۴: ۷. اگر $\alpha = \sec^{-1}(-\sqrt{5})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱.۷۷
- سوال ۴۶۵: ۷. اگر $\alpha = \sec^{-1}(\frac{-\sqrt{13}}{2})$ ہو تب $\sin \alpha$ ، $\cos \alpha$ ، $\tan \alpha$ ، $\csc \alpha$ اور $\cot \alpha$ کیا ہوں گے؟ ۱۱.۷۸

تکوینیاتی اور معکوس تکوینیاتی اجزاء کی قیمتوں کا حصول
سوال ۴۶۶ تا سوال ۴۷۷ میں درکار قیمت معلوم کریں۔ ۱۱.۷۹

- سوال ۴۶۶: ۷. $\sin(\cos^{-1}(\frac{\sqrt{2}}{2}))$ ۱۱.۷۹
- سوال ۴۶۷: ۷. $\sec(\cos^{-1}(\frac{1}{2}))$ ۱۱.۸۰
- سوال ۴۶۸: ۷. $\tan(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}))$ ۱۱.۸۱
- سوال ۴۶۹: ۷. $\cot(\sin^{-1}(-\frac{\sqrt{3}}{2}))$ ۱۱.۸۲
- سوال ۴۷۰: ۷. $\csc(\sec^{-1} 2) + \cos(\tan^{-1}(-\sqrt{3}))$ ۱۱.۸۳
- سوال ۴۷۱: ۷. $\tan(\sec^{-1} 1) + \sin(\csc^{-1}(-2))$ ۱۱.۸۴
- سوال ۴۷۲: ۷. $\sin(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) + \cos^{-1}(-\frac{1}{2}))$ ۱۱.۸۵
- سوال ۴۷۳: ۷. $\cot(\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) - \sec^{-1} 2)$ ۱۱.۸۶
- سوال ۴۷۴: ۷. $\sec(\tan^{-1} 1 + \csc^{-1} 1)$ ۱۱.۸۷
- سوال ۴۷۵: ۷. $\sec(\cot^{-1} \sqrt{3} + \csc^{-1}(-1))$ ۱۱.۸۸
- سوال ۴۷۶: ۷. $\sec^{-1}(\sec(-\frac{\pi}{6}))$ (جواب $-\frac{\pi}{6}$ نہیں ہے۔) ۱۱.۸۹
- سوال ۴۷۷: ۷. $\cot^{-1}(\cot(-\frac{\pi}{4}))$ ۱۱.۹۰

تکوینیاتی تفاعلات ۱۱.۹۱

- سوال ۴۷۸ تا سوال ۴۸۹ میں تکوینیاتی تفاعلات کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۱.۹۲
- سوال ۴۷۸: ۷. $\sec(\tan^{-1} \frac{x}{2})$ ۱۱.۹۳
- سوال ۴۷۹: ۷. $\sec(\tan^{-1} 2x)$ ۱۱.۹۴
- سوال ۴۸۰: ۷. $\tan(\sec^{-1} 3y)$ ۱۱.۹۵

- سوال ۴۸۱: ۷.۸۱: $\tan(\sec^{-1} \frac{y}{5})$ ۱۱۷۸۹
- سوال ۴۸۲: ۷.۸۲: $\cos(\sin^{-1} x)$ ۱۱۷۹۰
- سوال ۴۸۳: ۷.۸۳: $\tan(\cos^{-1} x)$ ۱۱۷۹۱
- سوال ۴۸۴: ۷.۸۴: $\sin(\tan^{-1} \sqrt{x^2 - 2x}), x \geq 2$ ۱۱۷۹۲
- سوال ۴۸۵: ۷.۸۵: $\sin(\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}})$ ۱۱۷۹۳
- سوال ۴۸۶: ۷.۸۶: $\cos(\sin^{-1} \frac{2y}{3})$ ۱۱۷۹۴
- سوال ۴۸۷: ۷.۸۷: $\cos(\sin^{-1} \frac{y}{5})$ ۱۱۷۹۵
- سوال ۴۸۸: ۷.۸۸: $\sin(\sec^{-1} \frac{x}{4})$ ۱۱۷۹۶
- سوال ۴۸۹: ۷.۸۹: $\sin(\sec^{-1} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x})$ ۱۱۷۹۷

حد
سوال ۴۹۰: ۷.۹۰: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sin^{-1} x$ ۱۱۷۹۸

سوال ۴۹۱: ۷.۹۱: $\lim_{x \rightarrow -1^+} \cos^{-1} x$ ۱۱۷۹۹

سوال ۴۹۲: ۷.۹۲: $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1} x$ ۱۱۸۰۰

سوال ۴۹۳: ۷.۹۳: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x$ ۱۱۸۰۱

سوال ۴۹۴: ۷.۹۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x$ ۱۱۸۰۲

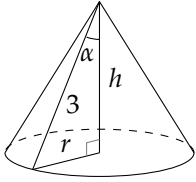
سوال ۴۹۵: ۷.۹۵: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sec^{-1} x$ ۱۱۸۰۳

سوال ۴۹۶: ۷.۹۶: $\lim_{x \rightarrow \infty} \csc^{-1} x$ ۱۱۸۰۴

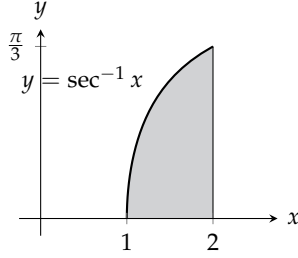
سوال ۴۹۷: ۷.۹۷: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \csc^{-1} x$ ۱۱۸۰۵

نظریہ اور استعمال

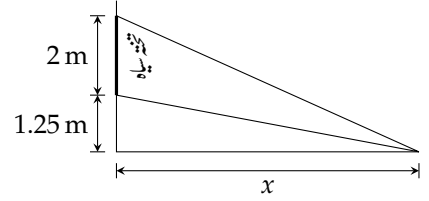
- سوال ۴۹۸: ۷.۹۸: آپ کے اسکول کے تدریسی کمروں میں لکھائی کا تختہ سیاہ ۱.۲۵ m کی اونچائی سے شروع ہوتا ہے، جبکہ اس کا قد ۲ m ہے۔ آپ تختہ سیاہ سے x میٹر کے فاصلہ پر ہیں۔ دکھائیں کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ $\alpha = \cot^{-1} \frac{x}{3.25} - \cot^{-1} \frac{x}{1.25}$ ہے (شکل ۷.۵۰)۔ ۱۱۸۰۶



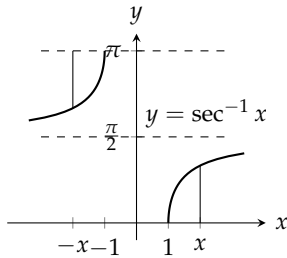
شکل ۷.۵۲: مخروط برائے سوال ۷.۵۰۰



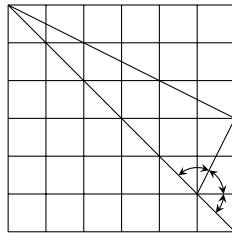
شکل ۷.۵۱: جسم طواف (سوال ۷.۴۹۹)



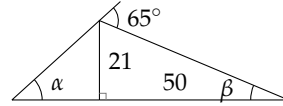
شکل ۷.۵۰: تدریسی کمرہ میں تختہ سیاہ (سوال ۷.۴۹۸)



شکل ۷.۵۵: تقسیم برائے سوال ۷.۵۰۳



شکل ۷.۵۴: برائے سوال ۷.۵۰۲



شکل ۷.۵۳: برائے سوال ۷.۵۰۱

سوال ۷.۴۹۹: منحنی $y = \sec^{-1} x$ اور محور x پر $x = 1$ تا $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۵۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۷.۵۰۰: ایک مخروط کا ترچھاقد 3 m ہے (شکل ۷.۵۲)۔ مخروط کا اعظم حجم کس زاویہ α پر حاصل ہوگا۔

سوال ۷.۵۰۱: زاویہ α کو شکل ۷.۵۳ میں دریافت کریں۔

سوال ۷.۵۰۲: آپ $\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi$ کی تصدیق شکل ۷.۵۴ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے دیکھیں۔

سوال ۷.۵۰۳: (i) مماثل $\sec^{-1} x = \pi - \sec^{-1}(-x)$ کو شکل ۷.۵۵ کی مدد سے جیومیٹریائی طور پر اخذ کریں۔ (ب) اسی مماثل کو

درج ذیل دو مساوات کی مدد سے تحلیل طور پر اخذ کریں۔

$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x \quad \text{مساوات ۶}$$

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{مساوات ۱}$$

سوال ۷.۵۰۴: مماثل $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ کو $0 < x < 1$ کے لیے شکل ۷.۴۰ سے اخذ کیا گیا۔ اس کی تصدیق

وقفہ $[-1, 1]$ کے باقی حصہ کے لیے کرنے کی خاطر $x = 1$ ، $x = 0$ ، اور $x = -1$ اس مماثل میں رکھ کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد وقفہ $(-1, 0)$ میں x کے لیے اس کی تصدیق کی خاطر $x = -a$ ، $a > 0$ لیتے ہوئے مساوات ۴ اور مساوات ۶ کا اطلاق مجموعہ $\sin^{-1}(-a) + \cos^{-1}(-a)$ پر کریں۔

سوال ۷.۵۰۵: دکھائیں کہ مجموعہ $\tan^{-1}x + \tan^{-1}(\frac{1}{x})$ مستقل ہے۔

سوال ۷.۵۰۶ تا سوال ۷.۵۰۹: میں کون سے فقرے معین اور کون سے غیر معین ہیں؟

سوال ۷.۵۰۶: $\tan^{-1} 2$ (i)، $\cos^{-1} 2$ (ب)

سوال ۷.۵۰۷: $\csc^{-1} \frac{1}{2}$ (i)، $\csc^{-1} 2$ (ب)

سوال ۷.۵۰۸: $\sec^{-1} 0$ (i)، $\sin^{-1} \sqrt{2}$ (ب)

سوال ۷.۵۰۹: $\cot^{-1}(-\frac{1}{2})$ (i)، $\cos^{-1}(-5)$ (ب)

کیلکولیٹر استعمال کریں

سوال ۷.۵۱۰: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. $\sec^{-1} 1.5$ ۲. $\csc^{-1}(-1.5)$ ۳. $\cot^{-1} 2$

سوال ۷.۵۱۱: درج ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. $\sec^{-1}(-3)$ ۲. $\csc^{-1} 1.7$ ۳. $\cot^{-1}(-2)$

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۵۱۲ تا سوال ۷.۵۱۴: میں ہر ایک مرکب تفاعل کا دائرہ کار اور سعت تلاش کریں۔ ان مرکب تفاعل کو علیحدہ علیحدہ ترسیم کریں۔ کیا انفرادی ترسیمات معنی رکھتی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ اگر کوئی فرق نظر آئے، اس پر تبصرہ کریں۔

سوال ۷.۵۱۲: (i) $y = \tan^{-1}(\tan x)$ ، (ب) $y = \tan(\tan^{-1} x)$

سوال ۷.۵۱۳: (i) $y = \sin^{-1}(\sin x)$ ، (ب) $y = \sin(\sin^{-1} x)$

سوال ۷.۵۱۴: (i) $y = \cos^{-1}(\cos x)$ ، (ب) $y = \cos(\cos^{-1} x)$

سوال ۷.۵۱۵: تفاعل $y = \sec(\sec^{-1} x) = \sec(\cos^{-1}(\frac{1}{x}))$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۷.۵۱۶: تفاعل $y = 2 \sin(2 \tan^{-1} x)$ بھی ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۷.۵۱۷: ناطق تفاعل $y = \frac{2-x^2}{x^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے ساتھ $y = \cos(2 \sec^{-1} x)$ ترسیم کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

۷.۹ معکوس تکوینیاتی تقاعل کے تفرق؛ مکمل

انجینئری، طبیعیات، اور ریاضیات میں رونما ہونے والے مختلف اقسام کے تقاعلات کے ضد تفرق، معکوس تکوینیاتی تقاعل مہیا کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم معکوس تکوینیاتی تقاعل کے تفرق (جدول ۷.۸) حاصل کرتے ہیں اور متعلقہ نکلمات پر غور کرتے ہیں۔

مثال ۷.۶۶:

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1}(x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (i)$$

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} \sqrt{x+1} = \frac{1}{1+(\sqrt{x+1})^2} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x+1}) \quad (ب)$$

$$= \frac{1}{x+2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+2)}$$

$$\frac{d}{dx} \sec^{-1}(-3x) = \frac{1}{|-3x| \sqrt{(-3x)^2 - 1}} \cdot \frac{d}{dx}(-3x) \quad (ج)$$

$$= \frac{-3}{|3x| \sqrt{9x^2 - 1}} = \frac{-1}{|x| \sqrt{9x^2 - 1}}$$

□

مثال ۷.۶۷:

$$\int_0^1 \frac{e^{\tan x}}{1+x^2} dx = \int_0^{\pi/4} e^u du \quad u = \tan^{-1} u, du = \frac{dx}{1+x^2}$$

$$= e^u \Big|_0^{\pi/4} = e^{\pi/4} - 1 \quad u(0) = 1, u(1) = \pi/4$$

□

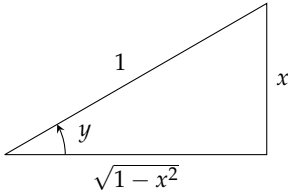
آئیں جدول ۷.۸ کے کلیہ اسے کلیہ ۱۵ اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ۳ بھی اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کلیہ ۲، کلیہ ۴، اور کلیہ ۶ کو موزوں مماثل کے تفرق لے کر کلیات ۱، ۳، اور ۵ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (سوال ۷.۵۹۸ تا سوال ۷.۶۰۰)۔

تفاعل $y = \sin^{-1} u$ کا تفرق

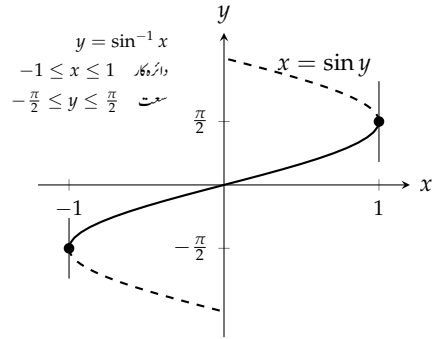
ہم جدول ۷.۸ کا کلیہ ۱۱ اخذ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ میں تفاعل $x = \sin y$ قابل تفرق ہے اور اس کا تفرق، یعنی کوسائن، اس وقفہ پر مثبت ہے۔ یوں حصہ ۱.۷ کا مسئلہ ۱.۷ ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ پورے وقفہ $-1 < x < 1$ پر معکوس تفاعل $y =$

جدول ۷.۸: معکوس ٹرگونیاتی تفاعل کے تفرق۔

$\frac{d(\sin^{-1} u)}{dx} = \frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad u < 1$	۱
$\frac{d(\cos^{-1} u)}{dx} = -\frac{\frac{du}{dx}}{\sqrt{1-u^2}}, \quad u < 1$	۲
$\frac{d(\tan^{-1} u)}{dx} = \frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2}$	۳
$\frac{d(\cot^{-1} u)}{dx} = -\frac{\frac{du}{dx}}{1+u^2}$	۴
$\frac{d(\sec^{-1} u)}{dx} = \frac{\frac{du}{dx}}{ u \sqrt{u^2-1}}, \quad u > 1$	۵
$\frac{d(\csc^{-1} u)}{dx} = \frac{-\frac{du}{dx}}{ u \sqrt{u^2-1}}, \quad u > 1$	۶



شکل ۷.۵۷: اس حوالہ مثلاً میں $\sin y = \frac{x}{1} = x$ اور $\cos y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1} = \sqrt{1-x^2}$ ۔



شکل ۷.۵۶: تفاعل $y = \sin^{-1} x$ کی ترسیم کے ماس نقطہ $x = 1$ اور $x = -1$ پر انتہائی ہیں۔

$x = -1$ اور $x = 1$ پر اس کی ترسیم کے مماس اختصانی ہیں (شکل ۷.۵۶)، لہذا ان نقطوں پر ہم معکوس $y = \sin^{-1} x$ کا تعادل $y = \sin^{-1} x$ کو قابل تفرق تصور نہیں کر سکتے۔

ہم $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sin y &= x & y &= \sin^{-1} x \Leftrightarrow \sin y = x \\ \frac{d}{dx}(\sin y) &= 1 & \text{دونوں اطراف کا } x \text{ کے لحاظ سے تفرق} \\ \cos y \frac{dy}{dx} &= 1 & \text{زنجیری قاعدہ} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\cos y} & \text{وقفہ } \cos y > 0 \text{ ہے لہذا تقسیم کیا جاسکتا ہے} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \text{شکل ۷.۵۷} \end{aligned}$$

یوں x کے لحاظ سے $y = \sin^{-1} x$ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

اگر x کے لحاظ سے u قابل تفرق تعامل ہو تب $y = \sin^{-1} u$ پر زنجیری قاعدہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

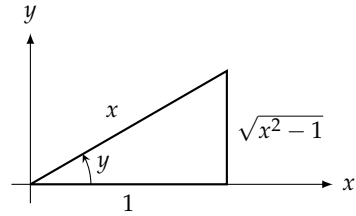
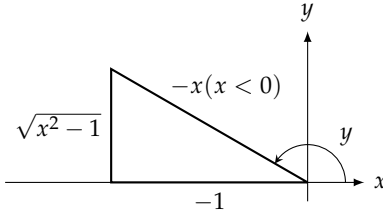
کے اطلاق سے درج ذیل حاصل ہوگا، جو درکار کلیہ ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad |u| < 1$$

تفاعل $y = \sec^{-1} u$ کا تفرق

ہم کلیہ ۵ اخذ کرتے ہیں۔ ہم $y = \sec^{-1} x$, $|x| > 1$ کا تفرق بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \sec y &= x & y &= \sec^{-1} x \Leftrightarrow \sec y = x \\ \frac{d}{dx}(\sec y) &= 1 & \text{کے لحاظ سے دونوں اطراف کا تفرق} \\ \sec y \tan y \frac{dy}{dx} &= 1 & \text{زنجیری قاعدہ} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\sec y \tan y} \\ &= \mp \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & \text{شکل ۷.۵۸} \end{aligned}$$



شکل ۷.۵۸: دونوں ریلج میں $\sin y = x$ ہے۔ ریلج اول میں $\sqrt{x^2 - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{1} = \tan y$ ہے، جبکہ ریلج دوم میں $\tan y = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{-1} = -\sqrt{x^2 - 1}$ ہے۔

درج بالا میں تیسرے قدم پر چونکہ $|x| > 1$ ہے، لہذا y وقفہ $(\pi/2, \pi) \cup (0, \pi/2)$ میں پایا جائے گا، جس کی وجہ سے $\sec y \tan y \neq 0$ ہوگا، لہذا دونوں اطراف کو غیر صفر $\sec y \tan y$ سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

علامت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں (شکل ۷.۵۹) کہ $|x| > 1$ کے لیے $y = \sec^{-1} x$ کی ترسیم کا ڈھلوان مثبت رہتا ہے، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(i) \quad \frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x > 1 \\ -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} & x < -1 \end{cases}$$

مطلق قیمت استعمال کرتے ہوئے ہم مساوات اکو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad |x| > 1$$

اگر $|u| > 1$ ہو اور x کا u قابل تفرق تفاعل ہو تب زنجیری قاعدہ کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا، جو کلیہ ۷.۵۹ ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad |u| > 1$$

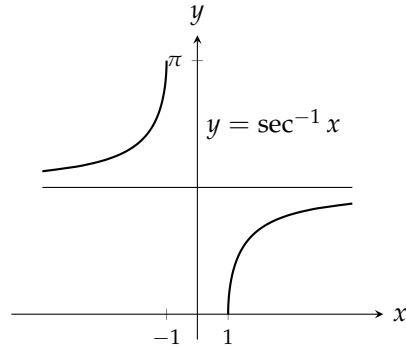
کلیات مکمل

ہم جدول ۷.۸ کے کلیہ ۱، ۲، ۳، اور ۵، جہاں $a = 1$ ہے، سے مکمل کے درج ذیل تین اہم کلیات حاصل ہوتے ہیں جہاں $a \neq 0$ مستقل ہے۔

$$(r) \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad u^2 < a^2 \text{ کے لیے درست ہے}$$

$$(r) \quad \int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{تمام } u \text{ کے لیے درست ہے}$$

$$(r) \quad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad u^2 > a^2 \text{ کے لیے درست ہے}$$



شکل ۷.۵۹: قوس $y = \sec^{-1} x$ کا ڈھلوان $x < -1$ اور $x > 1$ دونوں کے لیے مثبت ہے۔

تکمل کے درج بالا کلیات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لے کر ان کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔

مثال ۷.۶۸:

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \sin^{-1}(x) \Big|_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{3}/2} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \end{aligned} \quad (i)$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}(x) \Big|_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4} \quad (ب)$$

$$\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1}(x) \Big|_{2/\sqrt{3}}^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \quad (ج)$$

□

مثال ۷.۶۹:

$$\begin{aligned} (i) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(3)^2-x^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C \quad \text{مساوات ۲ میں } u = x \text{ اور } a = 3 \\ (ب) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{3-4x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \quad a = \sqrt{3}, u = 2x \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۲} \\ &= \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

۷.۹. معکوس ٹرگونیو میٹرکس کے تفرق؛ مکمل

۷۵۷

□

مثال ۷.۷۰: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$ کو حل کریں۔

حل

یہاں ریاضی فقرہ $\sqrt{4x-x^2}$ مساوات ۳ مساوات ۴ میں سے کسی بھی مکمل میں پائے جانے والے ریاضیاتی عبارت کی طرح نہیں، لہذا ہم اس کا مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$4x - x^2 = -(x^2 - 4x) = -(x^2 - 4x + 4) + 4 = 3 - (x - 2)^2 \quad \text{مکمل مربع}$$

اس کے بعد $a = 2$ ، $u = x - 2$ اور $du = dx$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} & a = 2, u = x - 2 \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۲} \\ &= \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۷۱: ۱۱۸۸

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{10+x^2} &= \frac{1}{\sqrt{10}} \tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{10}}\right) + C & a = \sqrt{10}, u = x, \text{ مساوات ۳} \\ \int \frac{dx}{7+3x^2} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{du}{a^2+u^2} & a = \sqrt{7}, u = \sqrt{3}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C & \text{مساوات ۳} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \\ &= \frac{1}{\sqrt{21}} \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{7}}\right) + C \end{aligned}$$

□

مثال ۷.۷۲: مکمل $\int \frac{dx}{4x^2+4x+2}$ حل کریں۔ ۱۱۸۹

حل
ہم ثنائی $4x^2 + 4x$ کا مربع مکمل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 4x^2 + 4x + 2 &= 4(x^2 + x) + 2 = 4\left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) + 2 - \frac{4}{4} \\ &= 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + 1 = (2x + 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

اب $a = 1$ ، $u = 2x + 1$ اور $\frac{du}{2} = dx$ رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4x^2 + 4x + 2} &= \int \frac{dx}{(2x + 1)^2 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^2 + a^2} \quad a = 1, u = 2x + 1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \quad \text{مساوات ۳} \\ &= \frac{1}{2} \tan^{-1}(2x + 1) \quad a = 1, u = 2x + 1 \end{aligned}$$

□

11A8A

مثال ۷.۷۳: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}}$ حل کریں۔

حل
11A90

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2 - 5}} &= \int \frac{\frac{du}{2}}{\frac{u}{2}\sqrt{u^2 - a^2}} \quad u = 2x, a = \sqrt{5} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1}\left|\frac{u}{a}\right| + C \quad \text{مساوات ۴} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sec^{-1}\left(\frac{2|x|}{\sqrt{5}}\right) + C \quad a = \sqrt{5}, u = 2x \end{aligned}$$

□

11A91

مثال ۷.۷۴: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 6}}$ حل کریں۔

11A92

حل ۱۱۹۰۳

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-6}} &= \int \frac{\frac{du}{u}}{\sqrt{u^2-a^2}} & u = e^x, a = \sqrt{6} \\ &= \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} \\ &= \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C & \text{مساوات ۴} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sec^{-1} \left(\frac{e^x}{\sqrt{6}} \right) + C \end{aligned}$$

□

۱۱۹۰۳

سوالات ۱۱۹۰۵

تفریق کے تلاش

سوال ۱۱۹۰۶ تا سوال ۱۱۹۰۷ میں y کا تفریق موزوں متغیر کے لحاظ سے دریافت کریں۔

سوال ۱۱۹۰۸: $y = \cos^{-1}(x^2)$

سوال ۱۱۹۰۹: $y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$

سوال ۱۱۹۱۰: $y = \sin^{-1} \sqrt{2}t$

سوال ۱۱۹۱۱: $y = \sin^{-1}(1-t)$

سوال ۱۱۹۱۲: $y = \sec^{-1}(2s+1)$

سوال ۱۱۹۱۳: $y = \sec^{-1} 5s$

سوال ۱۱۹۱۴: $y = \csc^{-1}(x^2+1), \quad x > 0$

سوال ۱۱۹۱۵: $y = \csc^{-1} \frac{x}{2}$

سوال ۱۱۹۱۶: $y = \sec^{-1} \frac{1}{t}, \quad 0 < t < 1$

سوال ۱۱۹۱۷: $y = \sin^{-1} \frac{3}{t^2}$

سوال ۱۱۹۱۸: $y = \cot^{-1} \sqrt{t}$

سوال ۱۱۹۱۹: $y = \cot^{-1} \sqrt{t-1}$

سوال ۱۱۹۲۰: $y = \ln(\tan^{-1} x)$

سوال ۱۱۹۲۱: $y = \tan^{-1}(\ln x)$

$y = \csc^{-1}(e^t)$	سوال ۵۳۲: ۷۶۰	۱۱۹۳۴
$y = \cos^{-1}(e^{-t})$	سوال ۵۳۳: ۷۶۰	۱۱۹۳۵
$y = s\sqrt{1-s^2} + \cos^{-1} s$	سوال ۵۳۴: ۷۶۰	۱۱۹۳۶
$y = \sqrt{s^2-1} - \sec^{-1} s$	سوال ۵۳۵: ۷۶۰	۱۱۹۳۷
$y = \tan^{-1} \sqrt{x^2-1} + \csc^{-1} x, \quad x > 1$	سوال ۵۳۶: ۷۶۰	۱۱۹۳۸
$y = \cot^{-1} \frac{1}{x} - \tan^{-1} x$	سوال ۵۳۷: ۷۶۰	۱۱۹۳۹
$y = x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$	سوال ۵۳۸: ۷۶۰	۱۱۹۴۰
$y = \ln(x^2+4) - x \tan^{-1}(\frac{x}{2})$	سوال ۵۳۹: ۷۶۰	۱۱۹۴۱

۱۱۹۴۰

تکامل کا طر

سوال ۵۴۰ تا سوال ۵۶۳ میں تکمل حل کریں۔

$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$	سوال ۵۴۰: ۷۶۰	۱۱۹۴۲
$\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$	سوال ۵۴۱: ۷۶۰	۱۱۹۴۳
$\int \frac{dx}{17+x^2}$	سوال ۵۴۲: ۷۶۰	۱۱۹۴۴
$\int \frac{dx}{9+3x^2}$	سوال ۵۴۳: ۷۶۰	۱۱۹۴۵
$\int \frac{dx}{x\sqrt{25x^2-2}}$	سوال ۵۴۴: ۷۶۰	۱۱۹۴۶
$\int \frac{dx}{x\sqrt{5x^2-4}}$	سوال ۵۴۵: ۷۶۰	۱۱۹۴۷
$\int_0^1 \frac{4ds}{\sqrt{4-s^2}}$	سوال ۵۴۶: ۷۶۰	۱۱۹۴۸
$\int_0^{\frac{3\sqrt{2}}{4}} \frac{ds}{\sqrt{9-4s^2}}$	سوال ۵۴۷: ۷۶۰	۱۱۹۴۹
$\int_0^2 \frac{dt}{8+2t^2}$	سوال ۵۴۸: ۷۶۰	۱۱۹۵۰
$\int_{-2}^2 \frac{dt}{4+3t^2}$	سوال ۵۴۹: ۷۶۰	۱۱۹۵۱
$\int_{-1}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dy}{y\sqrt{4y^2-1}}$	سوال ۵۵۰: ۷۶۰	۱۱۹۵۲

۷.۹. معکوس ٹیگنومیٹریک فنکشن کے تفریق، مکمل

۷۶۱

سوال ۵۵۱: $\int_{-\frac{2}{3}}^{-\frac{\sqrt{2}}{3}} \frac{dy}{y\sqrt{9y^2-1}}$ ۱۱۹۳۳

سوال ۵۵۲: $\int \frac{3dr}{\sqrt{1-4(r-1)^2}}$ ۱۱۹۳۵

سوال ۵۵۳: $\int \frac{6dr}{\sqrt{4-(r+1)^2}}$ ۱۱۹۳۶

سوال ۵۵۴: $\int \frac{dx}{2+(x-1)^2}$ ۱۱۹۳۷

سوال ۵۵۵: $\int \frac{dx}{1+(3x+1)^2}$ ۱۱۹۳۸

سوال ۵۵۶: $\int \frac{dx}{(2x-1)\sqrt{(2x-1)^2-4}}$ ۱۱۹۳۹

سوال ۵۵۷: $\int \frac{dx}{(x+3)\sqrt{(x+3)^2-25}}$ ۱۱۹۴۰

سوال ۵۵۸: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{2\cos\theta d\theta}{1+(\sin\theta)^2}$ ۱۱۹۴۱

سوال ۵۵۹: $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \frac{\csc^2 x dx}{1+(\cot x)^2}$ ۱۱۹۴۲

سوال ۵۶۰: $\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^x dx}{1+e^{2x}}$ ۱۱۹۴۳

سوال ۵۶۱: $\int_1^{e^{\pi/4}} \frac{4dt}{t(1+\ln^2 t)}$ ۱۱۹۴۴

سوال ۵۶۲: $\int \frac{y dy}{\sqrt{1-y^4}}$ ۱۱۹۴۵

سوال ۵۶۳: $\int \frac{\sec^2 y dy}{\sqrt{1-\tan^2 y}}$ ۱۱۹۴۶

سوال ۵۶۴: $\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}}$ ۱۱۹۴۷

سوال ۵۶۵: $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$ ۱۱۹۴۸

سوال ۵۶۶: $\int_{-1}^0 \frac{6 dt}{\sqrt{3-2t-t^2}}$ ۱۱۹۴۹

سوال ۵۶۷: $\int_{1/2}^1 \frac{6 dt}{\sqrt{3+4t-4t^2}}$ ۱۱۹۵۰

سوال ۵۶۸: $\int \frac{dy}{y^2-2y+5}$ ۱۱۹۵۱

سوال ۵۶۹: ۷.۵۶۹ : $\int \frac{dy}{y^2+6y+10}$ ۱۱۹۶۳

سوال ۵۷۰: ۷.۵۷۰ : $\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2}$ ۱۱۹۶۵

سوال ۵۷۱: ۷.۵۷۱ : $\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10}$ ۱۱۹۶۶

سوال ۵۷۲: ۷.۵۷۲ : $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}}$ ۱۱۹۶۷

سوال ۵۷۳: ۷.۵۷۳ : $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}}$ ۱۱۹۶۸

سوال ۵۷۴ تا سوال ۵۸۱: ۷.۵۸۱ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۱۹۶۹

سوال ۵۷۴: ۷.۵۷۴ : $\int \frac{e^{\sin^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۷۰

سوال ۵۷۵: ۷.۵۷۵ : $\int \frac{e^{\cos^{-1} x} dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۷۱

سوال ۵۷۶: ۷.۵۷۶ : $\int \frac{(\sin^{-1} x)^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۱۹۷۲

سوال ۵۷۷: ۷.۵۷۷ : $\int \frac{\sqrt{\tan^{-1} x} dx}{1+x^2}$ ۱۱۹۷۳

سوال ۵۷۸: ۷.۵۷۸ : $\int \frac{dy}{(\tan^{-1} y)(1+y^2)}$ ۱۱۹۷۴

سوال ۵۷۹: ۷.۵۷۹ : $\int \frac{dy}{(\sin^{-1} y)\sqrt{1-y^2}}$ ۱۱۹۷۵

سوال ۵۸۰: ۷.۵۸۰ : $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۹۷۶

سوال ۵۸۱: ۷.۵۸۱ : $\int \frac{\cos(\sec^{-1} x) dx}{x\sqrt{x^2-1}}$ ۱۱۹۷۷

سوال ۵۸۲ تا سوال ۵۸۵: ۷.۵۸۵ میں حد تلاش کریں۔ ۱۱۹۷۸

سوال ۵۸۲: ۷.۵۸۲ : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} 5x}{x}$ ۱۱۹۷۹

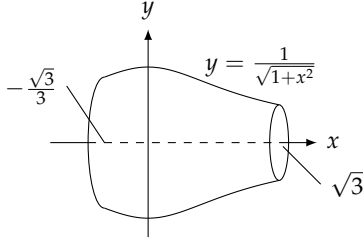
سوال ۵۸۳: ۷.۵۸۳ : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sec^{-1} x}$ ۱۱۹۸۱

سوال ۵۸۴: ۷.۵۸۴ : $\lim_{x \rightarrow \infty} x \tan^{-1} \frac{2}{x}$ ۱۱۹۸۲

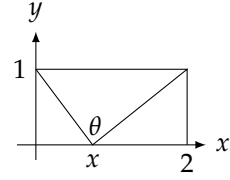
سوال ۵۸۵: ۷.۵۸۵ : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan^{-1} 3x^2}{7x^2}$ ۱۱۹۸۳

۷.۹. معکوس ٹرگونیاتی تفسر کے تفریق؛ مکمل

۷۱۳



شکل ۷.۶۱: برائے سوال ۷.۶۰



شکل ۷.۶۰: برائے سوال ۷.۵۹۵

کلیاتے مکمل

سوال ۷.۵۸۶ تا ۷.۵۸۹ میں دیے گئے مکمل کے کلیات کی تصدیق کریں۔

$$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} dx = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{\tan^{-1} x}{x} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۶}$$

$$\int x^3 \cos^{-1} 5x dx = \frac{x^4}{4} \cos^{-1} 5x + \frac{5}{4} \int \frac{x^4 dx}{\sqrt{1-25x^2}} \quad \text{سوال ۷.۵۸۷}$$

$$\int (\sin^{-1} x)^2 dx = x(\sin^{-1} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۸}$$

$$\int \ln(a^2 + x^2) dx = x \ln(a^2 + x^2) - 2x + 2a \tan^{-1} \frac{x}{a} + C \quad \text{سوال ۷.۵۸۹}$$

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۷.۵۹۰ تا ۷.۵۹۳ میں دیے گئے ابتدائی قیمت مسائل حل کریں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 0 \quad \text{سوال ۷.۵۹۰}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2+1} - 1, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۷.۵۹۱}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1, \quad y(2) = \pi \quad \text{سوال ۷.۵۹۲}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}, \quad y(0) = 2 \quad \text{سوال ۷.۵۹۳}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۷.۵۹۴: تدریسی کردہ (سوال ۷.۴۹۸)

آپ اپنی کرسی کو تختہ سیاہ سے اتنی دور رکھنا چاہتے ہو کہ آپ کا دیکھنے کا زاویہ α اعظم ہو۔ آپ کی کرسی تختہ سیاہ سے کتنی دور ہونی چاہیے؟

سوال ۷.۵۹۵: متغیر x کی کوئی قیمت شکل ۷.۶۰ میں θ کو بڑے سے بڑا بناتی ہے؟ θ کی بڑی سے بڑی قیمت تلاش کریں۔ شروع اس سے کریں کہ

$$\theta = \pi - \cot^{-1} x - \cot^{-1}(2-x) \quad \text{ہوگا۔}$$

سوال ۵۹۶: کیا درج ذیل، مکمل - اور مکمل - ب، دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + C \quad (i)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \quad (ب)$$

سوال ۵۹۷: کیا درج ذیل دونوں مکمل درست ہو سکتے ہیں؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= - \int - \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = - \cos^{-1} x + C \\ \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-(-u)^2}} & x = -u \\ &= \int \frac{-du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \cos^{-1} u + C \\ &= \cos^{-1}(-x) + C \end{aligned}$$

سوال ۵۹۸: درج ذیل مماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۸ میں $\cos^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\sin^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\cos^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} u$$

سوال ۵۹۹: درج ذیل مماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۸ میں $\cot^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\tan^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\cot^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} u$$

سوال ۶۰۰: درج ذیل مماثل استعمال کرتے ہوئے جدول ۷.۸ میں $\csc^{-1} u$ کے تفرق کا کلیہ $\sec^{-1} u$ کے تفرق کے کلیہ سے اخذ کریں۔

$$\csc^{-1} u = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} u$$

سوال ۶۰۱: تعامل $y = \tan^{-1} x$ کا درج ذیل تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

۷.۹. معکوس ٹرگونیو متی تفاسل کے تفاسق؛ کمل

۷۶۵

۱۲۰۰ حاصل کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے اس کے مساوی $\tan y = x$ کے دونوں اطراف کا تفاسق لیں۔

۱۲۰۱ سوال ۷.۶۰۲: درج ذیل تفاسق کو حصہ ۱.۷ کے مسئلہ ۱.۷ میں پیش معکوس کے تفاسق کا قاعدہ استعمال کر کے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$$

۱۲۰۲ سوال ۷.۶۰۳: درج ذیل تفاسق کو حصہ ۱.۷ کے مسئلہ ۱.۷ میں پیش معکوس کے تفاسق کا قاعدہ استعمال کر کے اخذ کریں۔

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}$$

۱۲۰۳ سوال ۷.۶۰۴: درج ذیل دو تفاسلات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{x-1}{x+1}, \quad x \geq 0 \quad \text{اور} \quad g(x) = 2 \tan^{-1} \sqrt{x}$$

۱۲۰۴ سوال ۷.۶۰۵: درج ذیل دو تفاسلات میں کیا خاصیت پائی جاتی ہے؟ اس پر تبصرہ کریں۔

$$f(x) = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{اور} \quad g(x) = \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

۱۲۰۵ سوال ۷.۶۰۶: محور x پر $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ تا $x = \sqrt{3}$ کے بیچ تقاطع $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو محور x کے گرد گھما کر ٹھوس جسم طواف پیدا کیا

۱۲۰۶ جاتا ہے (شکل ۷.۶۱)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۰۷ سوال ۷.۶۰۷: قوس $y = \sqrt{1-x^2}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ کی لمبائی دریافت کریں۔

۱۲۰۸ کتلا سے حجم کے تلاش

۱۲۰۹ سوال ۷.۶۰۸ اور سوال ۷.۶۰۹ میں اجسام کے حجم تلاش کریں۔

۱۲۰۱۰ سوال ۷.۶۰۸: نقطہ $x = -1$ اور $x = 1$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کو عمودی، جسم کا رقبہ عمودی

۱۲۰۱۱ تراش درج ذیل ہے۔

۱۲۰۱۲ ا. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ سے منحنی $y = -\frac{1}{1+x^2}$ تک ہیں۔

۱۲۰۱۳ ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے جس کے کونے $y = -\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ اور $y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ کو مس کرتے ہیں۔

۱۲۰۱۴ سوال ۷.۶۰۹: نقطہ $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ اور $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ پر محور x کے عمودی مستویات کے بیچ ٹھوس جسم پایا جاتا ہے۔ محور x کو عمودی، جسم کا رقبہ

۱۲۰۱۵ عمودی تراش درج ذیل ہے۔

۱۲۰۱۶ ا. دائری رقبہ عمودی تراش کے قطر، محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$ تک ہیں۔

۱۲۰۲۷. ب. رقبہ عمودی تراش مربع شکل کا ہے، جس کے وتر محور x سے منحنی $y = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$ تک ہیں۔

۱۲۰۲۸. کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۶۱۰: کیلکولیٹر ۱۲۰۲۹
اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ حوالہ کے لیے 5 مقامات تک درست قیمت $\sin^{-1} 0.6 = 0.64350$ ہے۔ ۱۲۰۳۰

$$\sin^{-1} 0.6 = \int_0^{0.6} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

سوال ۷.۶۱۱: اعدادی تراکیب سے درج ذیل قیمت تلاش کریں۔ ۱۲۰۳۱

$$\pi = 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

سوال ۷.۶۱۲: تقابل $f(x) = \sin^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی شکل و صورت پر تبصرہ کریں۔ ۱۲۰۳۲

سوال ۷.۶۱۳: تقابل $f(x) = \tan^{-1} x$ اور اس کے ابتدائی دو تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ اور اس کی ترسیم کی شکل و صورت پر تبصرہ کریں۔ ۱۲۰۳۳

۱۲۰۳۶

۱۲۰۳۷

۷.۱۰ ہذلولی تقاعل ۱۲۰۳۸

۱۲۰۳۹ ہر ایسا تقاعل f جس کے دائرہ کار کا وسط مہد پر واقع ہو کو ایک جفت اور ایک طاق تقاعل کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

۱۲۰۴۰ یوں قوت نمائی تقاعل e^x کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{جفت حصہ}} + \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\text{طاق حصہ}}$$

۱۲۰۴۱ قوت نمائی تقاعل e^x کا جفت اور طاق حصہ، جنہیں بالترتیب x کا ہذلولی کو سائن اور ہذلولی سائن کہتے ہیں، از خود اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ پگھلدار ٹھوس مادہ میں

۱۲۰۴۲ لہروں کی حرکت، کھیموں کے بیچ آویزاں برقی تاروں کے لٹکنے کی شکل و صورت، اور دھاتی سرد کار ۲۷ میں درجہ حرارت کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

جدول ۹.۷: چھ بنیادی ہڈولی تقاعسل

$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	x کا ہڈولی کوسائن
$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	x کا ہڈولی سائن
$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈولی ٹینجنٹ
$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈولی کونٹینجنٹ
$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$	x کا ہڈولی سیکنٹ
$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$	x کا ہڈولی کوسیکنٹ

تعریف اور مماثل

ہڈولی کوسائن اور ہڈولی سائن کی تعریف جدول ۹.۷ کی پہلی دو مساواتیں پیش کرتی ہیں۔ اس جدول میں ہڈولی ٹینجنٹ، ہڈولی کونٹینجنٹ، ہڈولی سیکنٹ، اور ہڈولی کوسیکنٹ کی تعریفات بھی پیش کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہڈولی تقاعسل ان ہڈولی تقاعسل کے ساتھ کافی ملنے جلتے ہیں جن کے توسط سے ان کے نام رکھے گئے ہیں (سوال ۶۹۹.۷)۔ ہڈولی تقاعلات کو شکل ۶.۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ (ہم $\sinh$ کو ”سنج“ اور $\cosh$ کو ”کوش“ پڑھتے ہیں۔)

مماثل

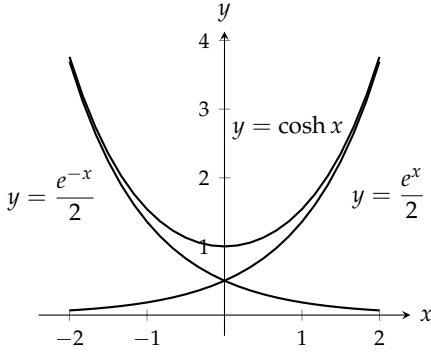
ہڈولی تقاعسل جدول ۱۰.۷ میں دیے گئے مماثل کو مطمئن کرتے ہیں۔ ماسوائے علامت میں فرق کے، ہم ان مماثل کو ہڈولی تقاعسل کے لئے جانتے ہیں۔

تفرق اور مکمل

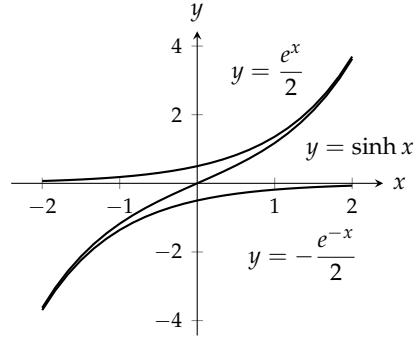
چھ بنیادی ہڈولی تقاعسل، قابل تفرق تقاعلات e^x اور e^{-x} کے ناطق مجموعے ہیں، لہذا یہ ہر اس نقطہ پر قابل تفرق ہوں گے جس پر یہ معین ہوں۔ یہاں بھی ہڈولی تقاعسل کے ساتھ مشابہت نظر آتی ہے۔ جدول ۱۱.۷-۱ کے کلیات تفرق سے جدول ۱۱.۷-ب کے کلیات مکمل حاصل ہوتے ہیں۔ ہڈولی تقاعسل کی طرح ہڈولی تقاعسل کی قیمتوں کو بھی کیلکولیٹر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۷.۷.۷:

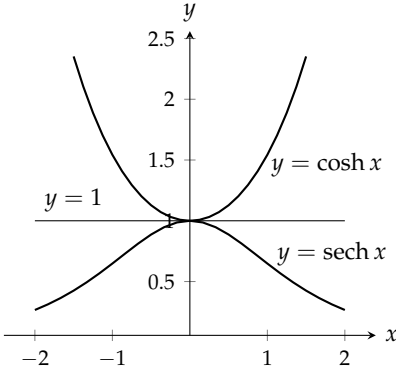
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\tanh \sqrt{1+t^2}) &= \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \cdot \frac{d}{dt}(\sqrt{1+t^2}) \\ &= \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \operatorname{sech}^2 \sqrt{1+t^2} \end{aligned}$$



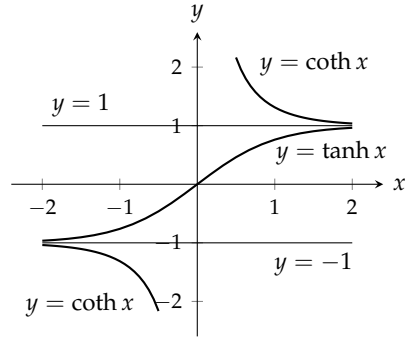
(پ) ہڈلولی کوسائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



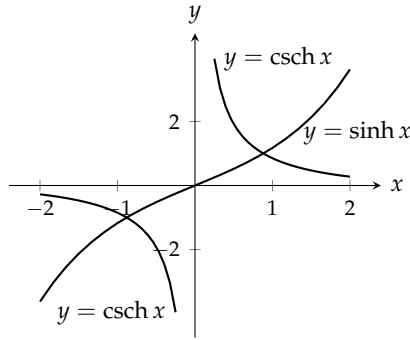
(ا) ہڈلولی سائن اور اس کے قوت نما اجزاء۔



(د) ہڈلولی کوسائن اور ہڈلولی سیکنٹ۔



(ج) ہڈلولی ٹینجینٹ اور ہڈلولی کوٹینجینٹ۔



(ه) ہڈلولی سائن اور ہڈلولی کو سیکنٹ۔

شکل ۷.۲۳: چھ بنیادی ہڈلولی تفاعل۔

جدول ۷.۱۰: ہڈولی تقاعسل کے مماثل۔

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh^2 x = \frac{\cosh 2x + 1}{2}$$

$$\sinh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{2}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\tanh^2 x = 1 - \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x = 1 + \operatorname{csch}^2 x$$

جدول ۷.۱۱: ہڈولی تقاعسل کے کلیات تفرق اور کلیات تکمیل۔

(ب) ہڈولی تقاعسل کے تکمیل۔

$$\int \sinh u \, du = \cosh u + C$$

$$\int \cosh u \, du = \sinh u + C$$

$$\int \operatorname{sech}^2 u \, du = \tanh u + C$$

$$\int \operatorname{csch}^2 u \, du = -\coth u + C$$

$$\int \operatorname{sech} u \tanh u \, du = -\operatorname{sech} u + C$$

$$\int \operatorname{csch} u \coth u \, du = -\operatorname{csch} u + C$$

(ا) ہڈولی تقاعسل کے تفرق۔

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$$

□

۱۲۰۵۲

مثال ۷.۷۶:

۱۲۰۵۵

$$\begin{aligned} \int \coth 5x \, dx &= \int \frac{\cosh 5x}{\sinh 5x} \, dx = \frac{1}{5} \int \frac{du}{u} & u &= \sinh 5x \\ &= \frac{1}{5} \ln|u| + C = \frac{1}{5} \ln|\sinh 5x| + C \end{aligned}$$

□

۱۲۰۵۶

مثال ۷.۷۷:

۱۲۰۵۷

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sinh^2 x \, dx &= \int_0^1 \frac{\cosh 2x - 1}{2} \, dx & \text{جدول ۷.۱۰} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (\cosh 2x - 1) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sinh 2x}{2} - x \right]_0^1 \\ &= \frac{\sinh 2}{4} - \frac{1}{2} \approx 0.40672 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۵۸

مثال ۷.۷۸:

۱۲۰۵۹

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} 4e^x \sinh x \, dx &= \int_0^{\ln 2} 4e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \, dx = \int_0^{\ln 2} (2e^{2x} - 2) \, dx \\ &= \left[e^{2x} - 2x \right]_0^{\ln 2} = (e^{2 \ln 2} - 2 \ln 2) - (1 - 0) \\ &= 4 - 2 \ln 2 - 1 \\ &\approx 1.6137 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۶۰

معکوس ہڈولوی تفاعل

۱۲۰۶۱

ہم چھ بنیادی ہڈولوی تفاعل کو مکمل میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ $\frac{d}{dx}(\sinh x) = \cosh x > 0$ ہے، لہذا x کے لحاظ سے ہڈولوی سائن بڑھتا تفاعل ہے۔ ہم اس کے معکوس کو درج ذیل سے ظاہر کرتے ہیں۔

۱۲۰۶۳

$$y = \sinh^{-1} x$$

جدول ۱۲. معکوس ہڈولوی تقاعسل کے چند کارآمد مماثل

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \cosh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \sinh^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\operatorname{coth}^{-1} x = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ میں ہر x کے لیے $y = \sinh^{-1} x$ کی قیمت وہ ہوگی جس کے ہڈولوی سائن کی قیمت x ہو۔ تقاعسل $y = \sinh x$ اور $y = \sinh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۶۳-۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

جیسا آپ شکل ۶۲-۷ میں دیکھ سکتے ہیں، تقاعسل $y = \cosh x$ ایک بہ یک نہیں ہے۔ البتہ اس کا پابند شدہ روپ $y = \cosh x, x \geq 0$ ایک بہ یک ہے، لہذا اس کا معکوس پایا جائے گا، جس کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

متغیر $x \geq 1$ کے ہر قیمت کے لیے وقفہ $0 \leq y \leq \infty$ میں $y = \cosh^{-1} x$ ایک ایسا عدد ہوگا جس کے ہڈولوی کو سائن کی قیمت x ہو گی۔ تقاعسل $y = \cosh x, x \geq 0$ اور $y = \cosh^{-1} x$ کی ترسیمات کو شکل ۶۳-۷ میں دکھایا گیا ہے۔

تقاعسل $y = \cosh x$ کی طرح $y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$ بھی ایک بہ یک نہیں ہے، البتہ x کو غیر منفی قیمتوں پر پابند کرنے سے $y = \operatorname{sech} x$ ایک بہ یک ہوگا جس کا معکوس پایا جاتا ہے۔ اس معکوس کو

$$y = \operatorname{sech}^{-1} x$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ $(0, 1]$ میں x کے ہر قیمت کے لیے $y = \operatorname{sech}^{-1} x$ وہ عدد ہوگا جس کے معکوس ہڈولوی سیکنٹ کی قیمت x ہوگی۔

ہڈولوی کو سیکنٹ، ہڈولوی ٹینجنٹ، اور ہڈولوی کو ٹینجنٹ اپنے اپنے پابند دائرہ کار پر ایک بہ یک ہیں، لہذا ان کے معکوس پائے جائیں گے، جنہیں

$$y = \operatorname{csch}^{-1} x, \quad y = \tanh^{-1} x, \quad y = \operatorname{coth}^{-1} x$$

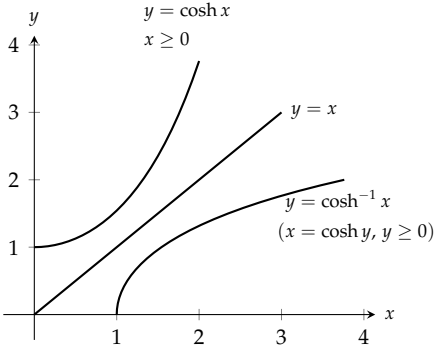
سے ظاہر کیا جاتا ہے اور جنہیں شکل ۶۳-۷، ۷۰، ۷۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

کارآمد مماثل

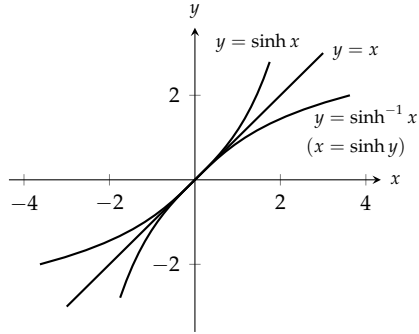
چند کارآمد مماثل کو جدول ۱۲، ۷ میں پیش کیا گیا ہے۔ تقاعسل $\cosh^{-1} x$ ، $\sinh^{-1} x$ اور $\tanh^{-1} x$ کی قیمتیں جانے ہوئے ان مماثل کے استعمال سے $\operatorname{sech}^{-1} x$ ، $\operatorname{csch}^{-1} x$ اور $\operatorname{coth}^{-1} x$ کی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

معکوس ہڈولوی تفاعلات کے تفرق اور مکمل

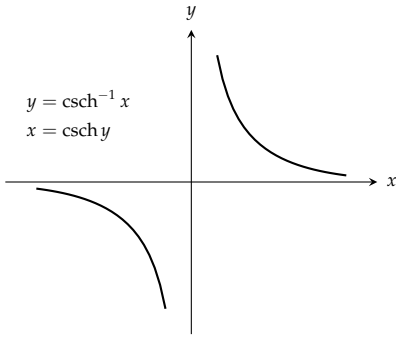
معکوس ہڈولوی تقاعسل کا اہم ترین استعمال، مکمل کے ذریعہ جدول ۱۳، ۷ میں کلیات تفرق سے کلیات تکمیل کا حصول ہے۔



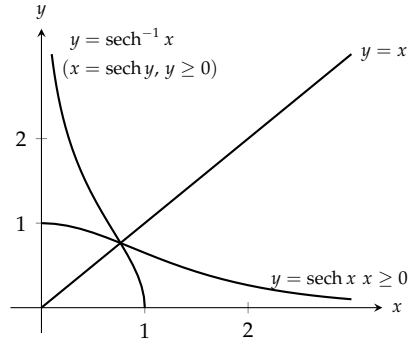
(ب) ہڈولی کوسائن اور معکوس ہڈولی کوسائن کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



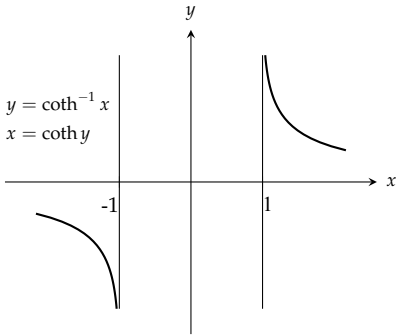
(ا) ہڈولی سائن اور معکوس ہڈولی سائن کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



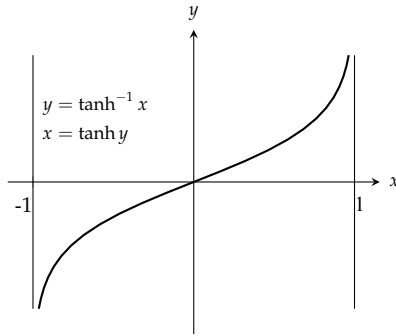
(د) معکوس ہڈولی کوسیکنٹ کی ترسیم۔



(ج) ہڈولی سیکنٹ اور معکوس ہڈولی سیکنٹ کی ترسیمات۔ یہ دونوں لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشاکلی ہیں۔



(و) معکوس ہڈولی ٹینجینٹ کی ترسیم۔



(ح) معکوس ہڈولی ٹینجینٹ کی ترسیم۔

شکل ۷.۲۳: چھ بنیادی ہڈولی تفاعل کے معکوس۔

جدول ۱۳.۷: معکوس ہذلولی تفاعل کے تفرق۔

$\frac{d(\sinh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$
$\frac{d(\cosh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1$
$\frac{d(\tanh^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad u < 1$
$\frac{d(\coth^{-1} u)}{dx} = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad u > 1$
$\frac{d(\operatorname{sech}^{-1} u)}{dx} = \frac{-1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}, \quad 0 < u < 1$
$\frac{d(\operatorname{csch}^{-1} u)}{dx} = \frac{-1}{ u \sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0$

تفاعل $\tanh^{-1} u$ اور $\coth^{-1} u$ کے تفرق پر $|u| < a$ اور $|u| > 1$ کی پابندی، ان تفاعلات کی قیمتوں پر پابندی کی وجہ سے ہے (شکل

۱۳.۷-۱۰، دیکھیں)۔ کلیات تفرق کو کلیات مکمل میں تبدیل کرتے وقت $|u| < 1$ اور $|u| > 1$ میں امتیاز اہم ہوگا۔ اگر $|u| < 1$ ہو تب

$\frac{1}{1-u^2}$ کا مکمل $\tanh^{-1} u + C$ ہوگا۔ اس کے برعکس $|u| > 1$ کی صورت میں مکمل $\coth^{-1} u + C$ ہوگا۔

مثال ۱۳.۷-۹: دکھائیں کہ اگر متغیر x کا تفاعل u قابل تفرق ہو اور x کی قیمتیں 1 سے زیادہ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

حل
ہم پہلے عددی $x > 1$ کی صورت میں $y = \cosh^{-1} x$ کا تفرق معلوم کرتے ہیں۔

$$y = \cosh^{-1} x$$

$$x = \cosh y$$

اس کا مساوی

$$1 = \sinh y \frac{dy}{dx}$$

x کے لحاظ سے تفرق

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2 y - 1}}$$

$$x > 0, y > 0, \sinh y > 0$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\cosh y = x$$

یوں $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ ہوگا۔ زنجیری قاعدہ سے درکار نتیجہ ملتا ہے۔

$$\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

جدول ۱۴.۷: وہ مکمل جو معکوس ہذلولی تفاعل دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad a > 0 \\ \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} &= \cosh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right), \quad u > a > 0 \\ \int \frac{du}{a^2 - u^2} &= \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 < a^2 \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C & u^2 > a^2 \end{cases} \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{sech}^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C, \quad 0 < u < a \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} &= -\frac{1}{a} \operatorname{csch}^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C, \quad u \neq 0 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۸۷

۱۲۰۸۸: موزوں متبادل متغیرات استعمال کرتے ہوئے جدول ۱۴.۷ میں دیے گئے کلیات تفرق سے جدول ۱۴.۷ کے کلیات مکمل اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

۱۲۰۸۹: مثال ۸.۰: مکمل $\int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}}$ کی قیمت دریافت کریں۔

۱۲۰۹۰:  قطعی مکمل درج ذیل ہے۔

۱۲۰۹۱

$$\begin{aligned} \int \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} & u &= 2x \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{u}{a} \right) + C \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

۱۲۰۹۲: یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{2dx}{\sqrt{3+4x^2}} &= \left[\sinh^{-1} \left(\frac{2x}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1 = \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - \sinh^{-1}(0) \\ &= \sinh^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) - 0 \approx 0.98665 \end{aligned}$$

□

۱۲۰۹۳

سوالات

ہذلولی تفاعل کی قیمتیں اور مثالیں

سوال ۶۱۴ تا سوال ۶۱۷ میں $\sinh x$ یا $\cosh x$ کی ایک قیمت دی گئی ہے۔ مثال $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ اور ہذلولی تفاعل کی تعریف استعمال کرتے ہوئے باقی پانچ ہذلولی تفاعلات کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۶۱۴: $\sinh x = -\frac{3}{4}$

سوال ۶۱۵: $\sinh x = \frac{4}{3}$

سوال ۶۱۶: $\cosh x = \frac{17}{15}, x > 0$

سوال ۶۱۷: $\cosh x = \frac{13}{5}, x > 0$

سوال ۶۱۸ تا سوال ۶۲۳ میں ریاضیاتی فنکروں کو قوت نما کے روپ میں لکھ کر ان کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

سوال ۶۱۸: $2 \cosh(\ln x)$

سوال ۶۱۹: $\sinh(2 \ln x)$

سوال ۶۲۰: $\cosh 5x + \sinh 5x$

سوال ۶۲۱: $\cosh 3x - \sinh 3x$

سوال ۶۲۲: $(\sinh x + \cosh x)^4$

سوال ۶۲۳: $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$

سوال ۶۲۴: درج ذیل مثالیں

$$\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

ا. $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$

ب. $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

سوال ۶۲۵: $\sinh x$ اور $\cosh x$ کی تعریف سے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

تفرق

سوال ۶۲۶ تا سوال ۶۳۷ میں y کا تفرق موزوں متغیر کے لحاظ سے تلاش کریں۔

سوال ۶۲۶: $y = 6 \sinh \frac{x}{3}$

سوال ۶۲۷: $y = \frac{1}{2} \sinh(2x + 1)$ ۱۲۱۷

سوال ۶۲۸: $y = 2\sqrt{t} \tanh \sqrt{t}$ ۱۲۱۸

سوال ۶۲۹: $y = t^2 \tanh \frac{1}{t}$ ۱۲۱۹

سوال ۶۳۰: $y = \ln(\operatorname{sech} z)$ ۱۲۲۰

سوال ۶۳۱: $y = \ln(\cosh z)$ ۱۲۲۱

سوال ۶۳۲: $y = \operatorname{sech} \theta (1 - \ln \operatorname{sech} \theta)$ ۱۲۲۲

سوال ۶۳۳: $y = \operatorname{csch} \theta (1 - \ln \operatorname{csch} \theta)$ ۱۲۲۳

سوال ۶۳۴: $y = \ln \cosh v - \frac{1}{2} \tanh^2 v$ ۱۲۲۴

سوال ۶۳۵: $y = \ln \sinh v - \frac{1}{2} \coth v$ ۱۲۲۵

سوال ۶۳۶: $y = (x^2 + 1) \operatorname{sech}(\ln x)$ اشارہ: تفرق سے پہلے قوت ناروپ میں لکھ کر سادہ صورت حاصل کریں۔ ۱۲۲۶

سوال ۶۳۷: $y = (4x^2 - 1) \operatorname{csch}(\ln 2x)$ ۱۲۲۷

سوال ۶۳۸: $y = \sinh^{-1} \sqrt{x}$ ۱۲۲۸

سوال ۶۳۹: $y = \cosh^{-1} 2\sqrt{x+1}$ ۱۲۲۹

سوال ۶۴۰: $y = (1 - \theta) \tanh^{-1} \theta$ ۱۲۳۰

سوال ۶۴۱: $y = (\theta^2 + 2\theta) \tanh^{-1}(\theta + 1)$ ۱۲۳۱

سوال ۶۴۲: $y = (1 - t) \coth^{-1} \sqrt{t}$ ۱۲۳۲

سوال ۶۴۳: $y = (1 - t^2) \coth^{-1} t$ ۱۲۳۳

سوال ۶۴۴: $y = \cos^{-1} x - x \operatorname{sech}^{-1} x$ ۱۲۳۴

سوال ۶۴۵: $y = \ln x + \sqrt{1 - x^2} \operatorname{sech}^{-1} x$ ۱۲۳۵

سوال ۶۴۶: $y = \operatorname{csch}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^\theta$ ۱۲۳۶

سوال ۶۴۷: $y = \operatorname{csch}^{-1} 2^\theta$ ۱۲۳۷

سوال ۶۴۸: $y = \sinh^{-1}(\tan x)$ ۱۲۳۸

سوال ۶۴۹: $y = \cosh^{-1}(\sec x), \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۳۹

کلیاتے تکمل

سوال ۷.۱۵۰ تا سوال ۷.۱۵۳ میں دیے گئے کلیاتے تکمل کی تصدیق کریں۔

سوال ۷.۱۵۰:

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \tan^{-1}(\sinh x) + C$$

$$\int \operatorname{sech} x \, dx = \sin^{-1}(\tanh x) + C$$

$$\int x \operatorname{sech}^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C \quad \text{سوال ۷.۱۵۱:} \quad 14135$$

$$\int x \coth^{-1} x \, dx = \frac{x^2-1}{2} \coth^{-1} x + \frac{x}{2} + C \quad \text{سوال ۷.۱۵۲:} \quad 14139$$

$$\int \tanh^{-1} x \, dx = x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C \quad \text{سوال ۷.۱۵۳:} \quad 14137$$

غیر قطعی تکمل

سوال ۷.۱۵۴ تا سوال ۷.۱۶۳ میں تکمل حل کریں۔

$$\int \sinh 2x \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۴:} \quad 14151$$

$$\int \sinh \frac{x}{5} \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۵:} \quad 14152$$

$$\int 6 \cosh\left(\frac{x}{2} - \ln 3\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۶:} \quad 14153$$

$$\int 4 \cosh(3x - \ln 2) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۷:} \quad 14153$$

$$\int \tanh \frac{x}{7} \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۵۸:} \quad 14155$$

$$\int \coth \frac{\theta}{\sqrt{3}} \, d\theta \quad \text{سوال ۷.۱۵۹:} \quad 14151$$

$$\int \operatorname{sech}^2\left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۶۰:} \quad 14156$$

$$\int \operatorname{csch}^2(5-x) \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۶۱:} \quad 14158$$

$$\int \frac{\operatorname{sech} \sqrt{t} \tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \, dt \quad \text{سوال ۷.۱۶۲:} \quad 14159$$

$$\int \frac{\operatorname{csch}(\ln t) \coth(\ln t)}{t} \, dt \quad \text{سوال ۷.۱۶۳:} \quad 14160$$

قطعی تکمل

سوال ۷.۱۶۴ تا سوال ۷.۱۷۳ میں تکمل حل کریں۔

$$\int_{\ln 2}^{\ln 4} \coth x \, dx \quad \text{سوال ۷.۱۶۴:} \quad 14163$$

- سوال ۶۶۵: ۷. : $\int_0^{\ln 2} \tanh 2x \, dx$ ۱۲۱۹۳
- سوال ۶۶۶: ۷. : $\int_{-\ln 4}^{-\ln 2} 2e^{\theta} \cosh \theta \, d\theta$ ۱۲۱۹۵
- سوال ۶۶۷: ۷. : $\int_0^{\ln 2} 4e^{-\theta} \sinh \theta \, d\theta$ ۱۲۱۹۶
- سوال ۶۶۸: ۷. : $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cosh(\tan \theta) \sec^2 \theta \, d\theta$ ۱۲۱۹۷
- سوال ۶۶۹: ۷. : $\int_0^{\pi/2} 2 \sinh(\sin \theta) \cos \theta \, d\theta$ ۱۲۱۹۸
- سوال ۶۷۰: ۷. : $\int_1^2 \frac{\cosh(\ln t)}{t} \, dt$ ۱۲۱۹۹
- سوال ۶۷۱: ۷. : $\int_1^4 \frac{8 \cosh \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$ ۱۲۲۰۰
- سوال ۶۷۲: ۷. : $\int_{-\ln 2}^0 \cosh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx$ ۱۲۲۰۱
- سوال ۶۷۳: ۷. : $\int_0^{\ln 10} 4 \sinh^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx$ ۱۲۲۰۲

۱۲۲۰۳ مکسوس ہڈولف تفاعل اور متعلقہ متکمل کے قیمتے کا حصول

۱۲۲۰۴ ہڈولف تفاعل کو درج ذیل جدول میں پیش لوگار تھمی روپ میں کھایا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \sinh^{-1} x &= \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), & -\infty < x < \infty \\ \cosh^{-1} x &= \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), & x \geq 1 \\ \tanh^{-1} x &= \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, & |x| < 1 \\ \operatorname{sech}^{-1} x &= \ln\left(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\right), & 0 < x \leq 1 \\ \operatorname{csch}^{-1} x &= \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{|x|}\right), & x \neq 0 \\ \coth^{-1} x &= \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}, & |x| > 1 \end{aligned}$$

۱۲۲۰۵ درج بالا جدول میں پیش کیے گئے کلیات استعمال کرتے ہوئے سوال ۶۷۴ تا سوال ۶۷۹ میں دیے گئے اعداد کو لوگار تھمی روپ میں لکھیں۔

سوال ۶۷۴: ۷. : $\sinh^{-1}\left(-\frac{5}{12}\right)$ ۱۲۲۰۶

سوال ۶۷۵: ۷. : $\cosh^{-1}\left(\frac{5}{3}\right)$ ۱۲۲۰۷

سوال ۶۷۶: ۷. : $\tanh^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ ۱۲۲۰۸

سوال ۶۷۷: ۷. : $\coth^{-1}\left(\frac{5}{4}\right)$ ۱۲۲۰۹

سوال ۶۷۸: ۷. : $\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ ۱۲۲۱۰

سوال ۶۷۹: ۷. : $\operatorname{csch}^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ ۱۲۲۱۱

۱۲۲۱۲ سوال ۶۸۰ تا سوال ۶۸۷ کو (۱) مکسوس ہڈولف تفاعل (ب) قدرتی لوگار تھم کے روپ میں حل کریں۔

سوال ۶۸۰: $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$ ۱۳/۸۳

سوال ۶۸۱: $\int_0^{1/3} \frac{6dx}{\sqrt{1+9x^2}}$ ۱۳/۸۵

سوال ۶۸۲: $\int_{5/4}^2 \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۳/۸۶

سوال ۶۸۳: $\int_0^{1/2} \frac{dx}{1-x^2}$ ۱۳/۸۷

سوال ۶۸۴: $\int_{1/5}^{3/13} \frac{dx}{\sqrt{1-16x^2}}$ ۱۳/۸۸

سوال ۶۸۵: $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{4+x^2}}$ ۱۳/۸۹

سوال ۶۸۶: $\int_0^\pi \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$ ۱۳/۹۰

سوال ۶۸۷: $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+(\ln x)^2}}$ ۱۳/۹۱

نظریہ اور استعمال

سوال ۶۸۸: (۱) مبداء کے لحاظ سے تشاکلی وقفہ پر معین تقاسل f (یعنی ایسا تقاسل جو x پر معین ہونے کی صورت میں $-x$ پر بھی معین ہو) کے لیے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۳/۹۳

$$(i) \quad f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

اس کے بعد دکھائیں کہ $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ جفت اور $\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ طاق ہوگا۔ (ب) اگر f از خود جفت یا طاق ہو تب مساوات اکافی سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ ان نئی مساواتوں کو تلاش کریں۔ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳/۹۵

سوال ۶۸۹: کلیہ $\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, $-\infty < x < \infty$ اخذ کریں۔ اس کلیہ میں جذر کے ساتھ منفی کے بجائے مثبت علامت کیوں استعمال ہوتی ہے؟ ۱۳/۹۶

سوال ۶۹۰: ایک جسم پر، جس کی کمیت m ہے، ساکن حالت سے ثقلی کشش کی وجہ سے زمین کی طرف گرتے ہوئے، سمتی رفتار v کے مربع کے متناسب ہوائی مزاحمت عمل کرتی ہے۔ یوں t سینڈ بعد جسم کی سمتی رفتار درج ذیل تفرقی مساوات کو مطمئن کرے گی، ۱۳/۹۷

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

جہاں k ایک ایسا مستقل ہے جس کی قیمت کا دار و مدار جسم کی ہوائی حرکیات^{۲۸} کے خواص اور ہوائی کثافت پر ہوگا۔ (ہم فرض کرتے ہیں کہ جسم زیادہ بلندی سے نہیں گرتا۔ یوں ہوائی کثافت میں تبدیلی کو رد کیا جاسکتا ہے۔) ۱۳/۹۸

۱۲۲۰۳ ا۔ دکھائیں کہ درج ذیل مساوات درج بالا تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات ($v = 0$ پر $t = 0$) کو مطمئن کرتی ہے۔

$$v = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh\left(\sqrt{\frac{gk}{m}}t\right)$$

۱۲۲۰۴ ب۔ جسم کی تحدیدی سمتی رفتار $\lim_{t \rightarrow \infty} v$ تلاش کریں۔

۱۲۲۰۵ ج۔ ایک فضائی غوطہ باز^{۲۹}، جس کی کمیت 70 kg ہو، کے لیے $k = 0.23$ ہوگا۔ اس فضائی غوطہ باز کی تحدیدی سمتی رفتار کتنی ہوگی؟

۱۲۲۰۶ سوال ۷.۶۹۱۔ فرض کریں ایک جسم محدودی کثیر پر حرکت کرتی ہے۔ لمحہ t پر اس کا مقام

$$s = a \cos kt + b \sin kt \quad (i)$$

$$s = a \cosh kt + b \sinh kt \quad (b)$$

۱۲۲۰۷ ہے۔ دکھائیں کہ دونوں صورتوں میں اس جسم کا اسراع $\frac{d^2s}{dt^2}$ فاصلہ s کے راست متناسب ہوگا، البتہ پہلی صورت میں یہ مبدائی جانب اور دوسری صورت میں مبداسے دوری کے جانب ہوگا۔

۱۲۲۰۸ سوال ۷.۶۹۲: ایک ٹریکٹر ٹرائی محور x پر چلتے ہوئے مبدائیک پہنچ کر محور y کے رخ مڑتی ہے۔ ٹرائی کے پہیوں سے ٹریکٹر تک فاصلے کو اکائی تصور کریں۔ یوں جب ٹریکٹر کے پہیے $(1, 0)$ پر ہوں تب ٹریکٹر مبداء پر ہوگا۔ جب ٹریکٹر مبداسے محور y پر چلتا ہے، ٹرائی قوسی راہ $y = f(x)$ اختیار کرتی ہے۔ یہ قوس درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کا حل ہوگی۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{تفرقی مساوات}$$

$$y = 0, \quad x = 1 \quad \text{ابتدائی معلومات}$$

۱۲۲۱۲ اس ابتدائی قیمت مسئلہ کو حل کریں۔ (آپ کو معکوس ہڈلولی تقابل درکار ہوں گے۔)

۱۲۲۱۳ سوال ۷.۶۹۳۔ دکھائیں کہ ربع اول میں قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ اور محدودی کثیروں اور کثیر $x = b$ کے بیچ رقبہ اس مستطیل کے رقبہ جتنا ہو گا جس کی چوڑائی $\frac{1}{a}$ اور لمبائی s ہو، جہاں $x = 0$ سے $x = b$ تک قوس کی لمبائی s ہے۔

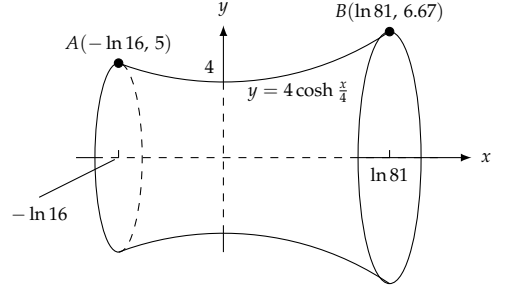
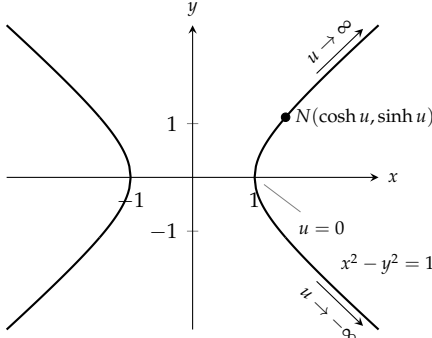
۱۲۲۱۵ سوال ۷.۶۹۴: ربع اول میں بالائی طرف سے قوس $y = \cosh x$ ، زیریں طرف سے قوس $y = \sinh x$ ، بائیں سے محور y ، اور دائیں سے کثیر $x = 2$ کے بیچ موجود خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۲۱۷ سوال ۷.۶۹۵: قوس $y = \operatorname{sech} x$ ، محور x ، اور کثیر $x = \pm \ln \sqrt{3}$ کے بیچ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۲۲۱۹ سوال ۷.۶۹۶: (i) قوس $y = \frac{1}{2} \cosh 2x$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = \ln \sqrt{5}$ تک تلاش کریں۔ (ب) قوس $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کی لمبائی $x = 0$ سے $x = b > 0$ تک تلاش کریں۔

۱۲۲۲۱ سوال ۷.۶۹۷: کٹر سطح

۱۲۲۲۲ قوس $y = 4 \cosh\left(\frac{x}{4}\right)$ ، $-\ln 16 \leq x \leq \ln 81$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۷.۶۴)۔ سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔



شکل ۷.۶۶: مکتر سطح (سوال ۷.۶۹۷)

شکل ۷.۶۵: قطع زائد تفاعلات کے نام کی وجہ (سوال ۷.۶۹۹)۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ نقطہ A اور B کے تمام قابل تفرق تو سین میں سب سے کم سطح طواف پیدا کرنے والی قوس $y = 4 \cosh \frac{x}{4}$ ہے۔ یوں
A اور B پر واقع سخت دائری تاروں کے چھ مسابن کے جھاگ کی سطح بھی قوسی صورت اپنائے گی۔

سوال ۷.۶۹۸: (i) قوس $y = \cosh x$, $-\ln 2 \leq x \leq \ln 2$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو 2 اعشاریہ مقامات درستی تک تلاش کریں۔ اس سختی کو ترسیم کرتے ہوئے وسطانی مرکز کی نشاندہی کریں۔

سوال ۷.۶۹۹: ہڈولی تفاعل کا نام

اکائی دائرہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cos u$ اور $y = \sin u$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اکائی قطع زائد (جس کو ہڈولی تفاعل بھی کہتے ہیں) کے دائیں حصہ پر نقطہ (x, y) کو تفاعل $x = \cosh u$ اور $y = \sinh u$ سے حاصل کرنا ممکن ہے (شکل ۷.۶۵)۔ اسی لیے ان تفاعل کو قطع زائد تفاعل یا ہڈولی تفاعل کہتے ہیں۔

دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کے چھ دوسری مشابہت یہ ہے کہ قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ کے دائیں حصہ میں نقطہ $(\cosh u, \sinh u)$ کے متغیر u کی قیمت خطہ AON کے رقبے کی دگنی ہوگی (شکل ۷.۶۶)۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر درج ذیل اقدامات کریں۔

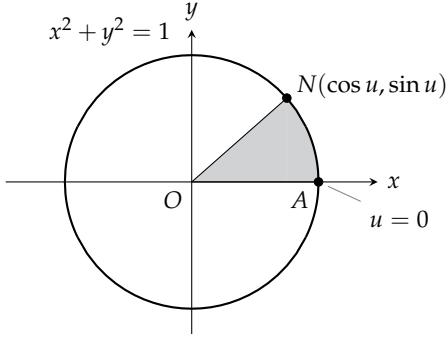
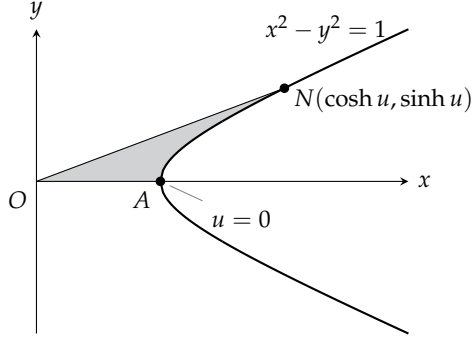
۱. دکھائیں کہ خطہ AON کا رقبہ $\int_1^{\cosh u} \sqrt{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \cosh u \sinh u - S(u)$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ جزو-امیں دی گئی مساوات کا u کے لحاظ سے تفرق $S'(u) = \frac{1}{2}$ ہوگا۔

ج. اس آخری مساوات کو $S(u)$ کے لیے حل کریں۔ $S(0)$ کی قیمت کتنی ہے؟ مکمل کے مستقل C کی قیمت کتنی ہوگی؟ مستقل C جاننے ہوئے حل $S(u)$ اور u کا تعلق بیان کریں۔

آویزا تار

سوال ۷.۷۰۰: فرض کریں دو کھمبوں کے چھ بجلی کا تار آویزاں ہے (شکل ۷.۶۷)۔ اس تار کے فی اکائی لمبائی کی کمیت m ہے اور تار کے سب سے کم بلند نقطہ پر افقی تناؤ H ہے۔ ہم محدودوں منتخب کرتے ہیں کہ قوسی تار کا نچلا حصہ مبدا سے $\frac{H}{mg}$ بلند ہو جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ ایسی صورت میں

(ب) u کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔ $u(i)$ کی قیمت سیارہ قمر کی دگنی ہے۔

شکل ۷.۶۶: دائری تفاعل اور قطع زائد تفاعل کا ایک تعلق (سوال ۷.۶۹)۔

ہم دکھا سکتے ہیں کہ تار کے آویزاں ہونے کی شکل بذلولی کو سائن $y = \frac{H}{mg} \cosh \frac{mgx}{H}$ ہوگی۔ ایسی قوس کو لیمرم کہتے ہیں۔

۱. تار کے کسی عمومی نقطہ $N(x, y)$ پر تناؤ T ہوگا جو قوس کو مماسی ہوگا۔ دکھائیں کہ اس نقطہ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\tan \phi = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{mgx}{H}$$

ب. چونکہ تار ساکن ہے لہذا کسی بھی نقطہ پر افقی قوتوں کا مجموعہ صفر ہوگا اور اسی طرح انتہائی قوتوں کا مجموعہ بھی صفر ہوگا۔ یوں دکھائیں کہ $T = H$ اور

$$T = mgy \quad \text{۱۲۴۳۵}$$

سوال ۷.۷۰: لیمرم (سوال ۷.۷۰۰ جاری)

تار کی لمبائی $s = \frac{1}{a} \sinh x$ ہوگی (شکل ۷.۶۷) جہاں $a = \frac{mg}{H}$ ہوگا۔ دکھائیں کہ N کے محدود s کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا

۱۲۴۳۸ ہے۔

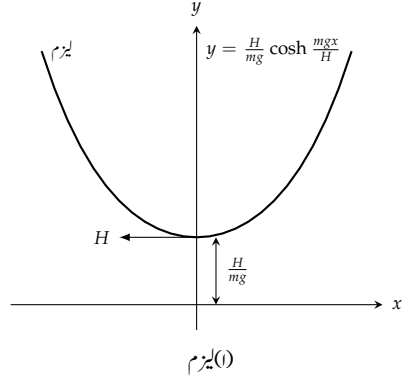
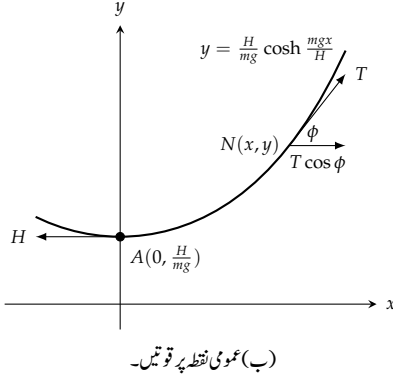
$$x = \frac{1}{a} \sinh^{-1} as, \quad y = \sqrt{s^2 + \frac{1}{a^2}}$$

سوال ۷.۷۰۲: جھول اور افقی تناؤ ایک تار جس کی لمبائی 10 m اور کمیت 0.6 kg m^{-1} ہے کو ایک جتنی بلندی پر کھمبوں سے باندھا گیا ہے۔

کھمبوں کے بیچ فاصلہ 9 m ہے۔

۱. تار کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کریں۔

$$y = \frac{1}{a} \cosh ax, \quad -5 \leq x \leq 5$$



شکل ۱۱.۷: لیزم برائے سوال ۱۱.۷.۰ اور سوال ۱۱.۷.۱۔

دکھائیں کہ مستقل a درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے (سوال ۱۱.۷.۱ کے نتائج استعمال کریں)۔

۱۲۲۵۲

(۲)

$$5a = \sinh 4.5a$$

ب. ترسیات $y = 5a$ اور $y = \sinh 4.5a$ کا نقطہ تقاطع تلاش کرتے ہوئے جزو-اکاثریسی حل تلاش کریں۔

۱۲۲۵۳

ج. مساوات ۲ کا اعدادی حل تلاش کریں۔ اعدادی حل کا تریسی حل کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۲۲۵۴

د. تار کے کم ترین نقطہ پر افقی تناؤ معلوم کریں۔

۱۲۲۵۵

ه. لیزم $y = \frac{1}{a} \cosh ax$ کو وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ پر ترسیم کریں۔ تار میں جھول کا اندازہ لگائیں۔

۱۲۲۵۶

۱۲۲۵۷

۱۲۲۵۸

۱۱.۷. ایک رتبی تفرقی مساوات

۱۲۲۵۹

ہم نے ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dt} = ky$, $y(0) = y_0$ کو حل کرتے ہوئے قوت نمائی تبدیلی $y = y_0 e^{kt}$ کا قاعدہ حصہ ۱۱.۷ میں دریافت کیا۔

۱۲۲۶۰

جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ مسئلہ نموآبادی، تابکار تحلیل، انتقال حرارت اور دیگر اعمال کی نمونہ کشی کرتا ہے۔ ابتدائی قیمت مسئلہ $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ پر اس حصہ

۱۲۲۶۱

میں ہم غور کریں گے، جہاں تفاعل f غیر تابع متغیر x اور تابع متغیر y کا تفاعل ہوگا۔ اس مساوات، جو $\frac{dy}{dt} = kt$ کی عمومی صورت ہے (t کو x تصور کریں)، کا استعمال زیادہ وسیع ہے۔

۱۲۲۶۲

۱۲۲۶۳

یک رتبی تفرقی مساوات

درج ذیل مساوات، جس میں $f(x, y)$ مستوی xy کے متغیرات x اور y کا تفاعل $f(x, y)$ ہے، کو یکے رتبی^{۳۱} تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

اس مساوات کو ہم $y' = f(x, y)$ بھی لکھتے ہیں۔ متغیر x کے کسی وقفہ (جو لامتناہی ہو سکتا ہے) پر معین قابل تفرق تفاعل $y = y(x)$ جس کے لیے

$$\frac{d}{dx}y(x) = f(x, y(x))$$

ہو، مساوات کا حل^{۳۲} کہلاتا ہے۔ ابتدائی شرط $y(x_0) = y_0$ کا مطلب ہوگا کہ منحنی حل $y = y(x)$ نقطہ (x_0, y_0) سے گزرتی ہے۔
دھیان رہے کہ اس تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

مثال ۷.۸۱: درج ذیل تفرقی مساوات میں $1 - \frac{y}{x}$ $f(x, y)$ ہے۔

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}$$

□

مثال ۷.۸۲: دکھائیں کہ ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}, \quad y(2) = \frac{3}{2}$$

کا حل درج ذیل تفاعل ہے۔

$$y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$$

دیا گیا تفاعل ابتدائی شرط کو مطمئن کرتا ہے، یعنی درج ذیل مطمئن ہوتا ہے۔

$$y(2) = \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)_{x=2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

یہ دکھانے کی خاطر کہ دیگیا تفاعل تفرقی مساوات کو بھی مطمئن کرتا ہے، ہم y کی جگہ $\frac{x}{2} + \frac{1}{x}$ رکھ کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ تفرقی مساوات کے دونوں اطراف یکساں ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} && \text{بایاں ہاتھ} \\ 1 - \frac{y}{x} &= 1 - \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2} \right) && \text{دایاں ہاتھ} \\ &= 1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2}\end{aligned}$$

تفاعل $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ ابتدائی شرط اور تفرقی مساوات کو مطمئن کرتا ہے، لہذا یہ تفرقی مساوات کا حل ہے۔ □

قابل علیحدگی مساوات

اگر $f(x, y)$ کو x کے تفاعل $g(x)$ اور y کے تفاعل $h(y)$ کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ قابل علیحدگی کہلاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم تفرقی مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

اگر $h(y) \neq 0$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو h سے تقسیم اور dx سے ضرب کرتے ہوئے متغيرات کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$$

یوں y کے اجزاء اور dy بائیں ہاتھ جبکہ x کے اجزاء اور dx دائیں ہاتھ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دونوں اطراف کا مکمل لے کر

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

حاصل کرتے ہیں۔ مکمل سے درکار حل حاصل ہوتا ہے جس میں y ، متغیر x کا صریح تفاعل یا خفی تفاعل ہو گا اور اس میں اختیاری مستقل بھی موجود ہو گا۔

مثال ۷.۸۳: درج ذیل تفرقی مساوات حل کریں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + y^2)e^x$$

حل

separable^{۲۲}

۱۲۳۸۷ چونکہ $1 + y^2$ کبھی بھی صفر نہیں ہو سکتا لہذا ہم متغیرات کی علیحدگی سے اس تفرقی مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = (1 + x^2)e^x$$

$$dy = (1 + y^2)e^x dx$$

دونوں اطراف کو dx سے ضرب دیں

$$\frac{dy}{1 + y^2} = e^x dx$$

دونوں اطراف کو $1 + y^2$ سے تقسیم کریں

$$\int \frac{dy}{1 + y^2} = \int e^x dx$$

تکمل

$$\tan^{-1} y = e^x + C$$

دونوں اطراف کے مستقل کو C ظاہر کرتا ہے

۱۲۳۸۸ مساوات $\tan^{-1} y = e^x + C$ میں y متغیر x کا خفی تفاعل ہے۔ ہم دونوں اطراف کا ٹینجٹ لے کر، اس مساوات کو حل کر کے y کو x کا صریح تفاعل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۲۳۸۹

$$\tan(\tan^{-1} y) = \tan(e^x + C)$$

$$y = \tan(e^x + C)$$

□

۱۲۳۹۰

خطی یک رتبی مساوات

۱۲۳۹۱

درج ذیل یک رتبی تفرقی مساوات

۱۲۳۹۲

$$(r) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۲۳۹۳ جس میں P اور Q متغیر x کے تفاعل ہوں **نظریہ** ۳۳۴ ایک رتبی مساوات کہلاتی ہے۔ مساوات ۱۲ اس کا معیار **روپے** ۳۵ دیتی ہے۔ دھیان رہے کہ اس

۱۲۳۹۴ تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کا جزو ضربی 1 ہے۔

۱۲۳۹۵ مثال ۷.۸۴: درج ذیل کو معیاری روپ میں لکھیں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

linear^{۳۴}
standardform^{۳۵}

مثال ۷.۱۱

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y$$

$$\frac{dy}{dx} = x + \frac{3}{x}y \quad x \text{ سے تقسیم}$$

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x$$

معیاری روپ، جس میں درج ذیل ہیں

$$P(x) = -\frac{3}{x}, Q(x) = x$$

□

۱۲۶۹۷

مثال ۷.۸۵: ہم نے حصہ ۷.۵ میں درج ذیل مساوات سے جرثوموں کی نمو، تابکار تحلیل اور تبدیلی حرارت کو ظاہر کیا۔

$$\frac{dy}{dx} = ky$$

اس خطی یک رتبی تفرقی مساوات کا معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{dy}{dx} - ky = 0$$

$$P(h) = -k, Q(x) = 0$$

□

۱۲۶۹۸

ہم معیاری مساوات

$$(۳) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

کے دونوں اطراف کو اس مثبت تفاعل $v(x)$ سے ضرب دیتے ہیں جو بائیں ہاتھ کو حاصل ضرب $y \cdot v(x)$ کے تفرق میں تبدیل کرتا ہو۔ تفاعل

(۳) کو مساوات ۳ کا جزو متکامل^{۳۶} کہتے ہیں۔ ہم بہت جلد $v(x)$ معلوم کرنا سکھائیں گے۔ پہلے $v(x)$ جانتے ہوئے تفرقی مساوات کے حل پر بات کرتے ہیں۔

۱۲۳۰۵ آئیں دیکھتے ہیں کہ v سے ضرب دینا کیوں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad \text{دی گئی معیاری مساوات}$$

$$v(x) \frac{dy}{dx} + P(x)v(x)y = v(x)Q(x) \quad v(x) \text{ سے ضرب دیں}$$

$$(۴) \quad \frac{d}{dx}(v(x) \cdot y) = v(x)Q(x)$$

$$v(x) \cdot y = \int v(x)Q(x) dx \quad x \text{ کے لحاظ سے مکمل}$$

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx \quad y \text{ کے لیے حل کریں}$$

۱۲۳۰۶ یاد رہے کہ $v(x)$ کا انتخاب یوں کیا جاتا ہے کہ $\frac{d}{dx}(v \cdot y) = \frac{dy}{dx} + Pvy = Qv$ ہو۔ درج بالا میں تیسرے قدم پر یہی حقیقت استعمال کی گئی۔

۱۲۳۰۷ مساوات ۳ کا حل تقابل $v(x)$ اور $Q(x)$ کی صورت میں مساوات ۴ دیتی ہے۔

۱۲۳۰۸ کیا $P(x)$ مساوات کے حل میں نہیں پایا جاتا؟ درحقیقت $P(x)$ بالواسطہ طور پر حل میں پایا جاتا ہے۔ یہ $v(x)$ کے انتخاب میں شامل ہوتا ہے۔ ہم

۱۲۳۰۹ $v(x)$ پر مسلط شرط سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{d}{dx}(vy) = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad v \text{ پر مسلط شرط}$$

$$v \frac{dy}{dx} + y \frac{dv}{dx} = v \frac{dy}{dx} + Pvy \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$y \frac{dv}{dx} = Pvy \quad \text{جزو } v \frac{dy}{dx} \text{ کٹ جاتے ہیں}$$

۱۲۳۱۰ اس آخری مساوات کے دونوں اطراف کو y سے تقسیم کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا، جہاں تیسرے قدم پر $v > 0$ کی وجہ سے $\ln v$ میں مطلق

۱۲۳۱۱ قیمت کی علامت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔

$$\frac{dv}{dx} = Pv$$

$$\frac{dv}{v} = P dx \quad \text{علیحدگی متغیرات}$$

$$(۵) \quad \int \frac{dv}{v} = \int P dx \quad \text{مکمل}$$

$$\ln v = \int P dx$$

$$e^{\ln v} = e^{\int P dx} \quad \text{قوت نما}$$

$$v = e^{\int P dx}$$

۱۲۳۱۲ یوں ایسا $v(x)$ جو مساوات ۵ کو مطمئن کرتا ہو ہمیں مساوات ۴ کے ذریعہ مساوات ۳ کا حل دے گا۔ ہمیں v کی سب سے زیادہ عمومی صورت کی ضرورت

۱۲۳۱۳ نہیں بلکہ اس کی کوئی بھی صورت کافی ہوگی۔ یوں P کے مکمل $\int P dx$ کی سادہ ترین صورت لینے زیادہ بہتر ہوگا۔

مسئلہ ۷.۴: خطی یک رتبی تفرقی مساوات

$$(۶) \quad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

۱۳۳۱۵ کا حل

$$(۷) \quad y = \frac{1}{v(x)} \int v(x)Q(x) dx$$

۱۳۳۱۶ ہوگا، جہاں

$$(۸) \quad v(x) = e^{\int P(x) dx}$$

۱۳۳۱۷ ہے۔ تقابل $v(x)$ کے کلیہ میں $P(x)$ کے ضد تفرق کی عمومی صورت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کا کوئی بھی ضد تفرق کارآمد ہوگا۔

۱۳۳۱۸

۱۳۳۱۹ خطی یک رتبی تفرقی مساوات کو حل کرنے کے اقدام

۱۳۳۲۰ ا. مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر $P(x)$ اور $Q(x)$ معلوم کریں۔

۱۳۳۲۱ ب. $P(x)$ کا ضد تفرق معلوم کریں۔

۱۳۳۲۲ ج. جزو مکمل $v(x) = e^{\int P(x) dx}$ تلاش کریں۔

۱۳۳۲۳ د. مساوات ۷ کی مدد سے حل تلاش کریں۔

۱۳۳۲۴ مثال ۷.۸۶: درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۳۳۲۵ حل

۱۳۳۲۶ ہم اس مساوات کو چار قدموں میں حل کرتے ہیں۔

۱۳۳۲۷ قدم اول: مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر P اور Q کی نشاندہی کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} - \frac{3}{x}y = x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad Q(x) = x \quad \text{مثال ۷.۸۴}$$

۱۳۳۲۸ قدم دوم: $P(x)$ کا (کوئی بھی) ضد تفرق تلاش کرتے ہیں۔

$$\int P(x) dx = \int -\frac{3}{x} dx = -3 \int \frac{1}{x} dx = -3 \ln|x| = -3 \ln x \quad x > 0$$

۱۳۳۹ قدم سوم: جزو تکمل $v(x)$ کی تلاش۔

$$v(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{-3 \ln x} = e^{\ln x^{-3}} = \frac{1}{x^3} \quad \text{مساوات ۸}$$

۱۳۴۰ قدم چہارم: حل کی تلاش۔

$$y = \frac{1}{v(x)} \int v(x) Q(x) dx \quad \text{مساوات ۷}$$

$$= \frac{1}{(1/x^3)} \int \left(\frac{1}{x^3}\right)(x) dx \quad \text{جزو-اتاج کی معلومات}$$

$$= x^3 \int \frac{dx}{x^2}$$

$$= x^3 \left(-\frac{1}{x} + C \right) \quad \text{مستقل } C \text{ مت بھولیں}$$

$$= -x^2 + Cx^3$$

□

۱۳۴۱ یوں حل $y = -x^2 + Cx^3, x > 0$ ہوگا۔

۱۳۴۲ مثال ۷.۸: درج ذیل مساوات حل کریں

$$xy' = x^2 + 3y, \quad x > 0$$

۱۳۴۳ جہاں ابتدائی معلومات $y(1) = 2$ ہے۔

۱۳۴۴ ~~حل~~ ہم مثال ۷.۸۶ میں اس کا درج ذیل حل تلاش کر چکے ہیں۔
۱۳۴۵

$$y = -x^2 + Cx^3, \quad x > 0$$

۱۳۴۶ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔

$$y = -x^2 + Cx^3$$

$$2 = -(1)^2 + C(1)^3$$

$$C = 2 + (1)^2 = 3$$

□

۱۳۴۷ یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل متفاعل $y = -x^2 + 3x^3$ ہوگا۔

۱۳۳۸ سمتی رفتار کے راست متناسب مزاحمتی قوت

۱۳۳۹ بعض اوقات جب باقی قوتوں کو رد کرنا ممکن ہو، یہ کہنا درست ہو گا کہ حرکت کرتے ہوئے جسم پر لاگو مزاحمت اس کی سمتی رفتار کے راست متناسب ہوگی۔ ایک گاڑی جس کا انجن بند ہو اور یہ رک رہی ہو، ایسی ایک مثال ہے۔ ایسا جسم جتنا آہستہ چل رہا ہو، اس پر ہوائی مزاحمت اتنی کم ہوگی۔ اس عمل کو ریاضی کا جامہ پہنانے کی خاطر ہم جسم کو کمیت m سے ظاہر کرتے ہیں، جو محدودی لکیر پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ t پر اس جسم کی رفتار v اور مقام s ہو گا۔ مزاحمتی قوت جسم کی سمتی رفتار کے مخالف رخ ہو گا، لہذا ہم

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad k > 0$$

۱۳۳۳ لکھ سکتے ہیں، جس کا معیاری روپ درج ذیل ہے۔

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = 0$$

۱۳۳۲ فرض کریں لمحہ $t = 0$ پر جسم کی سمتی رفتار v_0 ہے، تب ہم مسئلہ ۴.۷ کی مدد سے درج ذیل حل حاصل کرتے ہیں (سوال ۷.۷۴)۔

$$(9) \quad v = v_0 e^{-(k/m)t}$$

۱۳۳۵ ہم مساوات ۹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر m بہت زیادہ ہو، مثلاً ریت سے بھرا ہوا ٹرک، تب اس جسم کو رکنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہو گا۔ اس کے علاوہ ہم اس مساوات کا مکمل لے کر طے شدہ فاصلہ s معلوم کر سکتے ہیں۔

۱۳۳۷ فرض کریں ایک جسم صرف ہوائی مزاحمت کی موجودگی میں رک رہا ہے اور یہ قوت جسم کی رفتار کے راست متناسب ہے۔ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ یہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۹ سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہیں۔

$$\frac{ds}{dt} = v_0 e^{-(k/m)t} \quad s(0) = 0$$

۱۳۳۹ t کے لحاظ سے مکمل لے کر

$$s = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + C$$

۱۳۳۰ ملتا ہے، جس میں $t = 0$ پر $s = 0$ رکھ کر مستقل C کی قیمت جانتے ہیں۔

$$0 = -\frac{v_0 m}{k} + C \implies C = \frac{v_0 m}{k}$$

۱۳۳۱ اس جسم کا مقام لمحہ t پر

$$s(t) = -\frac{v_0 m}{k} e^{-(k/m)t} + \frac{v_0 m}{k} = \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t})$$

ہوگا۔ یہ جانے کے لیے کہ یہ جسم کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا ہم $t \rightarrow \infty$ پر $s(t)$ کی حد تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ $-\frac{k}{m} < 0$ ہے، لہذا $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $e^{-(k/m)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{v_0 m}{k} (1 - e^{-(k/m)t}) \\ &= \frac{v_0 m}{k} (1 - 0) = \frac{v_0 m}{k}\end{aligned}$$

یوں اس جسم کو رکنے کے لیے درج ذیل فاصلہ درکار ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \text{طے فاصلہ} = \frac{v_0 m}{k}$$

چونکہ صرف ریاضیات میں ہم وقت کو لامتناہی تک بڑھا سکتے ہیں، لہذا یہ ایک فرضی فاصلہ ہے۔ حقیقی فاصل اس سے کم ہوگا۔ ہاں یہ درست ہوگا کہ ہماری جسم کو رکنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا اور یہ زیادہ دور تک چل کر رکے گا۔

مثال ۷.۸۸: برف پھسلن پر پھسلنے والے 80 kg شخص کے لیے مساوات میں $k = 4.4 \text{ kg s}^{-1}$ ہوگا۔ یہ شخص 3 m s^{-1} کی رفتار سے آہستہ ہو کر 0.25 m s^{-1} کی رفتار تک کتنی دیر میں پہنچے گا؟ اس دورانیے میں یہ شخص کتنا فاصلہ طے کرے گا؟

حل ہم مساوات ۹ کو t کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}3e^{-4.4t/80} &= 0.25 \\ e^{-4.4t/80} &= \frac{1}{12} \\ -\frac{4.4t}{80} &= \ln\left(\frac{1}{12}\right) \\ t &= \frac{80}{4.4} \ln 12 \approx 45 \text{ s}\end{aligned}$$

اس عرصہ میں طے کیے گئے فاصلے کو مساوات ۱۰ سے حاصل کرتے ہیں۔

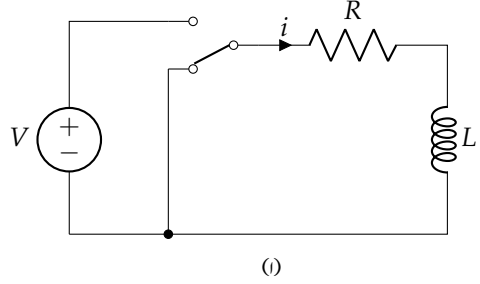
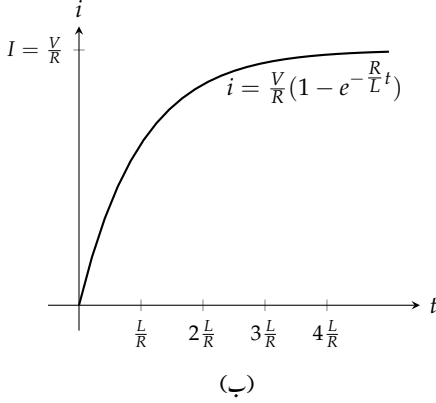
$$= \frac{v_0 m}{k} = \frac{(3)(80)}{4.4} \approx 55 \text{ m}$$

□

RL ادوار

منبع دباؤ کے ساتھ لمحہ $t = 0$ پر مزاحمت R اور امالہ L کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے (شکل ۷.۶۸)۔ امالہ کی اکائی ہینری H اور مزاحمت کی اکائی اوہم Ω ہے۔ اس دور کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے

$$(۱۱) \quad L \frac{di}{dt} + Ri = V$$



شکل ۶۸. ۷: سلسلہ وار مزاحمت و امالہ برقی دور (مثال ۸۹. ۷)

۱۳۲۱ جہاں t وقت کو، i برقی رو کو، اور V لاگو برقی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مساوات میں t اور i متغیرات جبکہ V ، R ، اور L مستقل مقادیر ہیں۔ اس

۱۳۲۷ مساوات کو حل کرتے ہوئے لمحہ t پر برقی رو $i(t)$ معلوم کی جاسکتی ہے۔

۱۳۲۸ مثال ۸۹. ۷: سلسلہ وار چڑے RL دور کو مساوات ۱۱ ظاہر کرتی ہے۔ اس کو حل کریں۔

۱۳۲۹ حل
۱۳۳۰ ہم اس مساوات کو معیاری روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(۱۲) \quad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

۱۳۳۱ یوں مسئلہ ۴. ۷ کے تحت حل درج ذیل ہوگا (سوال ۵۵۶. ۷)۔

$$(۱۳) \quad i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$$

۱۳۳۲ چونکہ $-\frac{R}{L}$ نفی ہے لہذا $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $e^{-(R/L)t} \rightarrow 0$ ہوگا۔ یوں

$$\lim_{t \rightarrow \infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-(R/L)t} \right) = \frac{V}{R} - \frac{V}{R} \cdot 0 = \frac{V}{R}$$

۱۳۳۳ ہوگا۔ یوں کسی بھی لمحہ پر برقی رو $\frac{V}{R}$ سے کم ہوگی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے برقی رو برقرار حال قیمت $\frac{V}{R}$ تک پہنچتی ہے۔ درج ذیل مساوات کے تحت

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V$$

۱۳۳۴ اگر $L = 0$ (امالہ کی غیر موجودگی) یا $\frac{di}{dt} = 0$ (برقرار حال) ہو تب اس دور میں $i = \frac{V}{R}$ ہوگا (شکل ۶۸. ۷)۔

۱۳۷۵ مساوات ۱۳ اور حقیقت دو مختلف حل کا مجموعہ ہے۔ اس کا پہلا جزو $\frac{V}{R}$ ہے جو برقرار حالہ طے کہلاتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا جزو $-\frac{V}{R}e^{-(R/L)t}$ ہے جو عارضی حالہ طے کہلاتا ہے اور جو $t \rightarrow \infty$ کرنے سے صفر ہوگا۔ ۱۳۷۶

□

سوالات

۱۳۷۷

حل کی تصدیق

۱۳۷۸

سوال ۷.۷۰۳ اور سوال ۷.۷۰۴ میں تصدیق کریں کہ ہر دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔ ۱۳۷۹

$$\text{سوال ۷.۷۰۳: } 2y' + 3y = e^{-x}$$

۱۳۸۰

$$(i) y = e^{-x} \quad (ب) y = e^{-x} + e^{-(3/2)x} \quad (ج) y = e^{-x} + Ce^{-(3/2)x}$$

۱۳۸۱

$$\text{سوال ۷.۷۰۴: } y' = y^2$$

۱۳۸۲

$$(i) y = -\frac{1}{x} \quad (ب) y = -\frac{1}{x+3} \quad (ج) y = -\frac{1}{x+C}$$

۱۳۸۳

سوال ۷.۷۰۵ اور سوال ۷.۷۰۶ میں تصدیق کریں کہ دیا گیا تفاعل $y = f(x)$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔ ۱۳۸۴

$$\text{سوال ۷.۷۰۵: } x^2y' + xy = e^x, \quad y = \frac{1}{x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$$

۱۳۸۵

$$\text{سوال ۷.۷۰۶: } y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 1, \quad y = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$$

۱۳۸۶

سوال ۷.۷۰۷ اور سوال ۷.۷۰۸ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے دیے گئے حل کی تصدیق کریں۔ ۱۳۸۷

$$\text{سوال ۷.۷۰۷: } y' + y = \frac{2}{1+4e^{2x}}, \quad y(-\ln 2) = \frac{\pi}{2}; \quad y = e^{-x} \tan^{-1}(2e^x)$$

۱۳۸۸

$$\text{سوال ۷.۷۰۸: } y' = e^{-x^2} - 2xy, \quad y(2) = 0; \quad y = (x-2)e^{-x^2}$$

۱۳۸۹

$$\text{سوال ۷.۷۰۹: } xy' + y = -\sin x, \quad x > 0, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0; \quad y = \frac{\cos x}{x}$$

۱۳۹۰

$$\text{سوال ۷.۷۱۰: } x^2y' = xy - y^2, \quad x > 1, \quad y(e) = e; \quad y = \frac{x}{\ln x}$$

۱۳۹۱

قابل علیحدگی مساوات

۱۳۹۲

سوال ۷.۷۱۱ اور سوال ۷.۷۱۲ میں دی گئی تفرقی مساوات کو حل کریں۔ ۱۳۹۳

$$\text{سوال ۷.۷۱۱: } \frac{dy}{dx} = 2(x + y^2x)$$

۱۳۹۴

$$\text{سوال ۷.۷۱۲: } (y+1)\frac{dy}{dx} = y(x-1)$$

۱۳۹۵

$$\text{سوال ۷.۷۱۳: } 2\sqrt{xy}\frac{dy}{dx} = 1, \quad x, y > 0$$

۱۳۹۶

$$\text{سوال ۷.۷۱۴: } \frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}, \quad y > 0$$

۱۳۹۷

$$\text{سوال ۷.۷۱۵: } \frac{dy}{dx} = e^{x-y}$$

۱۳۹۸

سوال ۷.۱۶: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}, \quad x > 0$ ۱۲۳۹۹

نظریہ یک رتبی مساوات

سوال ۷.۱۷ تا سوال ۷.۲۲: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{xe^y}, \quad x > 0$ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۲۳۰۰

سوال ۷.۱۸: $x \frac{dy}{dx} + y = e^x, \quad x > 0$ ۱۲۳۰۱

سوال ۷.۱۹: $e^x \frac{dy}{dx} + 2e^x y = 1$ ۱۲۳۰۲

سوال ۷.۲۰: $xy' + 3y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0$ ۱۲۳۰۳

سوال ۷.۲۱: $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۳۰۴

سوال ۷.۲۲: $x \frac{dy}{dx} + 2y = 1 - \frac{1}{x}, \quad x > 0$ ۱۲۳۰۵

سوال ۷.۲۳: $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$ ۱۲۳۰۶

یک رتبی مساوات

سوال ۷.۲۴ تا سوال ۷.۳۶: $(1+x)y' + y = \sqrt{x}$ میں تفرقی مساوات حل کریں۔ ۱۲۳۰۷

سوال ۷.۳۷: $2y' = e^{x/2} + y$ ۱۲۳۰۸

سوال ۷.۳۸: $\sqrt{x} \frac{dy}{dx} = e^{y+\sqrt{x}}, \quad x > 0$ ۱۲۳۰۹

سوال ۷.۳۹: $e^{2x}y' + 2e^{2x}y = 2x$ ۱۲۳۱۰

سوال ۷.۴۰: $xy' - y = 2x \ln x$ ۱۲۳۱۱

سوال ۷.۴۱: $\sec x \frac{dy}{dx} = e^{y+\sin x}$ ۱۲۳۱۲

سوال ۷.۴۲: $x \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{x} - 2y, \quad x > 0$ ۱۲۳۱۳

سوال ۷.۴۳: $(t-1)^3 \frac{ds}{dt} + 4(t-1)^2 s = t+1, \quad t > 1$ ۱۲۳۱۴

سوال ۷.۴۴: $(t+1) \frac{ds}{dt} + 2s = 3(t+1) + \frac{1}{(t+1)^2}, \quad t > -1$ ۱۲۳۱۵

سوال ۷.۴۵: $(\sec^2 \sqrt{x}) \frac{dx}{dt} = \sqrt{x}$ ۱۲۳۱۶

سوال ۷.۴۶: $\sin t - (x \cos^2 t) \frac{dx}{dt} = 0, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۳۱۷

سوال ۷.۴۷: $\sin \theta \frac{dr}{d\theta} + (\cos \theta)r = \tan \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۳۱۸

سوال ۷.۴۸: $\tan \theta \frac{dr}{d\theta} + r = \sin^2 \theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ۱۲۳۱۹

سوال ۷.۴۹: $\cosh x \frac{dy}{dx} + (\sinh x)y = e^{-x}$ ۱۲۳۲۰

سوال ۷.۵۰: $\sinh x \frac{dy}{dx} + 3(\cosh x)y = \cosh x \sinh x$ ۱۲۳۲۱

ابتدائی قیمت مسائل کا حل

سوال ۷.۷۳ تا سوال ۷.۷۴ میں ابتدائی قیمت مسائل حل کریں۔

سوال ۷.۷۳: $\frac{dy}{dt} + 2y = 3; \quad y(0) = 1$

سوال ۷.۷۳۸: $t \frac{dy}{dt} + 2y = t^3, \quad t > 0; \quad y(2) = 1$

سوال ۷.۷۳۹: $\theta \frac{dy}{d\theta} + y = \sin \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/2) = 1$

سوال ۷.۷۴۰: $\theta \frac{dy}{d\theta} - 2y = \theta^3 \sec \theta \tan \theta, \quad \theta > 0; \quad y(\pi/3) = 2$

سوال ۷.۷۴۱: $(x+1) \frac{dy}{dx} - 2(x^2+x)y = \frac{e^{x^2}}{x+1}, \quad x > -1; \quad y(0) = 5$

سوال ۷.۷۴۲: $\frac{dy}{dx} + xy = x, \quad y(0) = -6$

سوال ۷.۷۴۳: درج ذیل ابتدائی قیمت مساوات کو مسئلہ ۷.۴ سے حل کرتے ہوئے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں y متغیر t کا تقابل ہے۔

۷.۴۳: $\frac{dy}{dt} = ky, \quad k$ مستقل; $y(0) = y_0$

سوال ۷.۷۴۴: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے حل کریں، جہاں v متغیر t کا تقابل ہے۔

۷.۴۴: $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v, \quad m$ اور k مستقل ہیں; $v(0) = v_0$

نظریہ اور استعمال

سوال ۷.۷۴۵: کیا درج ذیل مساوات میں سے کوئی درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + C$

(ب) $x \int \frac{1}{x} dx = x \ln|x| + Cx$

سوال ۷.۷۴۶: کیا درج ذیل مساوات میں سے کوئی درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

(الف) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + C$

(ب) $\frac{1}{\cos x} \int \cos x dx = \tan x + \frac{C}{\cos x}$

سوال ۷.۷۴۷: شکر خون

ایک مریض کو مستقل شرح سے گلوکوز کی خوراک درون وریدی کھلائی جاتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے خون میں گلوکوز کے ارتکاز $c(t)$ کو درج ذیل تفرقیمساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، جہاں G ، V ، اور k مثبت مستقل ہیں۔

$$\frac{dc}{dt} = \frac{G}{100V} - kc$$

۱۲۳۳۲ گلوکوز کی شرح G کو فی منٹ ملی گرام میں ناپا جاتا ہے، جبکہ بدن میں خون کے حجم V کو لیٹر میں ناپا جاتا ہے جو بالغ شخص کے لیے تقریباً $5L$ ہوگا۔ ارتکاز $c(t)$ کو ملی گرام فی سنٹی لیٹر میں ناپا جاتا ہے۔ جزو $-kc$ کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ گلوکوز مسلسل دیگر اجزاء میں تبدیل ہوگا اور اس تبدیلی کی شرح اس وقت موجود گلوکوز کی مقدار کے راست متناسب ہوگی۔ (i) $c(0)$ کو c_0 سے ظاہر کرتے ہوئے اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) برقرار حال ارتکاز $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t)$ تلاش کریں۔ ۱۲۳۳۵

سوال ۷۴۸: مسلسل سودر سود ۱۲۳۳۶
آپ بنک سے 1000 روپیہ قرضہ لیتے ہیں اور ہر سال مزید 1000 روپیہ بنک سے قرض کرتے ہیں۔ آپ کو 10% سالانہ مسلسل سودر سود دینا ہو گا۔ t سال بعد آپ کی واجب الادا رقم x درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے۔ ۱۲۳۳۸

$$\frac{dx}{dt} = 1000 + 0.1x, \quad x(0) = 1000$$

(i) اس مساوات کو حل کریں۔ (ب) آپ کی واجب الادا رقم کتنے سالوں میں 100 000 روپیہ ہوگی؟ ۱۲۳۳۹

سوال ۷۴۹: ۱۲۳۴۰
حوض خالی کرنے کے لیے درکار وقت
ایک پانی سے بھرے ہوئے انتصابی بیلی حوض کی تہہ میں نصب نکلی کو کھول کر آپ حوض خالی کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں پانی کی نکاسی تیز ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے پانی کی سطح گرتی ہے، پانی کی نکاسی بھی آہستہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کی گہرائی کی شرح تبدیلی، گہرائی y کے جذر کے راست متناسب ہوتی ہے ۱۲۳۴۲

$$\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$$

جہاں مستقل k کی قیمت ثقلی اسراع، نکلی کے سوراخ کی شکل، اور حوض کے رقبہ عمودی تراش پر منحصر ہوتی ہے۔ ۱۲۳۴۳

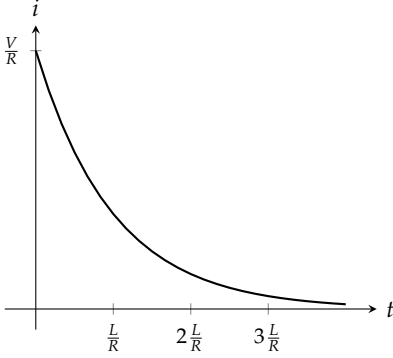
فرض کریں t کو منٹوں میں ناپا جاتا ہے اور $k = \frac{1}{10}$ ہے۔ اگر پانی کی گہرائی $4m$ ہو تب حوض کتنی دیر میں خالی ہوگا؟ ۱۲۳۴۴

سوال ۷۵۰: ۱۲۳۵۵
گریزی رفتار
ہوا سے خالی چاند پر کمیت m کے جسم پر ثقلی قوت $-\frac{mgR^2}{s^2}$ ہے (شکل ۷۹)۔ چونکہ قوت F نیچے کی طرف عمل کرتی ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو مرکز سے جسم تک فاصلہ s اور چاند کا رداس R ہے (شکل ۷۹)۔ چونکہ قوت F نیچے کی طرف عمل کرتی ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ (i) ایک جسم کو $t = 0$ پر چاند کی سطح سے v_0 رفتار کے ساتھ اوپر پھینکا جاتا ہے۔ قانون نیوٹن $F = ma$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ مقام s پر جسم کی رفتار درج ذیل ہوگی۔ ۱۲۳۵۸

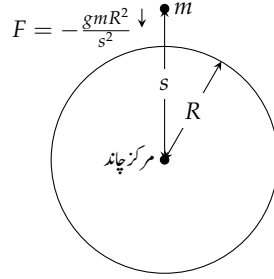
$$v^2 = \frac{2gR^2}{s} + v_0^2 - 2gR$$

یوں جب تک $v_0 \geq \sqrt{2gR}$ ہو، رفتار مثبت رہے گی۔ رفتار $v_0 = \sqrt{2gR}$ چاند کی گریزی رفتار کہلاتی ہے۔ جس جسم کو اس رفتار یا اس سے زیادہ رفتار سے سطح چاند سے اوپر پھینکا جائے، وہ جسم چاند پر واپس نہیں گرے گا۔ (ب) دکھائیں کہ اگر $v_0 = \sqrt{2gR}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۲۳۶۱

$$s = R \left(1 + \frac{3v_0}{2R} t \right)^{2/3}$$



شکل ۷.۷۰: تنزل برقی رو (سوال ۷.۷۴)



شکل ۷.۶۹: چاند پر قوت کشش

سمت رفتار کے راستے متناسب مزاحمت

سوال ۷.۷۱: ایک سائیکل سوار 21.6 km h^{-1} کی رفتار سے چلتے ہوئے پیڈل گھمانا بند کرتا ہے۔ مساوات میں $k = \frac{20}{7} \text{ kg s}^{-1}$ لیں۔ سائیکل اور سائیکل سوار کی مجموعی کمیت 80 kg ہے۔ (i) سائیکل سوار کتنا فاصلہ طے کر کے رکے گا۔ (ب) کتنی دیر بعد سائیکل سوار کی رفتار 0.5 m s^{-1} ہوگی؟

سوال ۷.۷۲: ایک بحری جہاز، جس کی کمیت $2.5 \times 10^7 \text{ kg}$ ہے، کے لیے مساوات میں $k = 44000 \text{ kg s}^{-1}$ ہے۔ اس بحری جہاز کا انجن اس لمحے پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب بحری جہاز کی رفتار 24 km h^{-1} ہوتی ہے۔ (i) یہ بحری جہاز کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد رکے گا؟ (ب) اس کی رفتار کتنی دیر میں 0.25 m s^{-1} ہوگی؟

RL ادوار

سوال ۷.۷۳: سلسلہ وار RL دور میں برقی رو ایک سلسلہ وار RL دور پر لمحہ $t = 0$ پر برقی دباؤ لاگو کیا جاتا ہے۔ کتنی دیر میں برقرار حال برقی رو کی نصف مقدار تک دور میں برقی رو پہنچے گی؟ آپ دیکھیں گے کہ جواب کا ادارہ مدار R اور L کی قیمتوں پر ہوگا نہ کہ لاگو برقی دباؤ کی قیمت پر۔

سوال ۷.۷۴: تنزل برقی رو سلسلہ وار RL دور میں ابتدائی طور پر I_0 برقی رو پائی جاتی ہے جو درج ذیل مساوات کے تحت وقت کے ساتھ گھٹتی ہے (شکل ۷.۷۰)۔

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

(i) اس مساوات کو برقی رو i کے لیے حل کریں۔ (ب) برقی رو کتنی دیر میں $\frac{I_0}{2}$ ہوگی؟ (ج) لمحہ $t = \frac{L}{R}$ پر i کتنا ہوگا۔

سوال ۷.۷۵۵: وقتی مستقل

مستقل $\frac{L}{R}$ کو مہندس RL دور کا وقتی مستقل کہتے ہیں۔ تقریباً 3 وقتی مستقل دورانیہ میں برقی رد برقرار حال قیمت کے 95% قیمت تک پہنچتیہے۔ یوں وقتی مستقل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دور کتنا جلدی برقرار حال اختیار کرے گا۔ (۱) مساوات ۱۳ میں لمحہ $3\frac{L}{R}$ پر t تلاش کریں۔ یہبرقرار حال برقی رد کی 95% قیمت ہوگی۔ (ب) لمحہ $t = 2\frac{L}{R}$ پر مساوات ۱۳ کتنی برقی رد دیتی ہے؟

سوال ۷.۷۵۶: آئیں مساوات ۱۳ حاصل کرتے ہیں۔

۱. مسئلہ ۷.۴ کی مدد سے دکھائیں کہ

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V}{L}$$

کا حل درج ذیل ہے۔

$$i = \frac{V}{R} + Ce^{-(R/L)t}$$

ب. ابتدائی معلومات $i(0) = 0$ استعمال کرتے ہوئے مستقل C کی قیمت دریافت کریں۔ یوں مساوات ۱۳ حاصل ہوتی ہے۔ج. دکھائیں کہ $i = \frac{V}{R}$ مساوات ۱۲ کا حل ہے اور $i = Ce^{-(R/L)t}$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = 0$$

مرکب کے مسائل

ایک کیمیا، جو مائع (یا گیس) کی صورت میں ہے، کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے، جس میں پہلے سے کوئی مائع (یا گیس) موجود ہے اور عین ممکن ہے کہ اسی کیمیائی

مخصوص مقدار بھی اس برتن میں پہلے سے موجود ہو۔ مرکب کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھتے ہوئے برتن سے اس کی نکاسی مستقل شرح سے کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے

ہیں کہ ہمیں برتن میں کیمیائی لمحاتی مقدار معلوم ہو۔ درج ذیل مساوات پر مبنی تفرقی مساوات اس عمل کو بیان کرتی ہے۔

$$(14) \quad \text{(کیمیائی شرح اخراج)} - \text{(کیمیائی شرح آمد)} = \text{برتن میں کیمیائی مقدار کی شرح تبدیلی}$$

اگر لمحہ t پر برتن میں کیمیائی مقدار $y(t)$ اور برتن میں مواد کا کل حجم $V(t)$ ہو تب کیمیاء کے اخراج کی شرح درج ذیل ہوگی۔

$$(15) \quad \text{شرح انعکاس مائع} = \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{انعکاس کیمیا}$$

$$= \text{شرح انعکاس مائع} \cdot (\text{لمحہ } t \text{ پر برتن میں ارتکاز})$$

یوں مساوات ۱۴ کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(16) \quad \frac{dy}{dt} = \text{شرح انعکاس مائع} - \frac{y(t)}{V(t)} \cdot \text{شرح آمد کیمیا}$$

timeconstant^{۲۸}

سوال ۷۵۷: ایک حوض میں ابتدائی طور پر 500 لٹر نمکین پانی موجود ہے، جس میں 25 kg نمک حل ہے۔ حوض میں 5 L min^{-1} کی شرح سے نمکین پانی داخل ہوتا ہے، جس میں 0.4 kg L^{-1} نمک ملا ہوا ہے، جبکہ حوض سے نمکین پانی کا اخلا 4 L min^{-1} ہے۔ حوض میں نمکین پانی کو مسلسل ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔

۱. حوض میں نمک داخل ہونے کی شرح (kg min^{-1}) کیا ہے؟

ب. لمحہ t پر حوض میں نمکین پانی کا حجم کتنا ہے؟

ج. لمحہ t پر نمک کس شرح (kg min^{-1}) سے حوض سے خارج ہوتا ہے؟

د. مرکب بنانے کے اس عمل کا ابتدائی قیمت مسئلہ لکھیں اور اس کو حل کریں۔

ه. عمل شروع ہونے کے 25 منٹ بعد حوض میں نمک کا ارتکاز کتنا ہوگا؟

سوال ۷۵۸: تیل تصفیہ خانہ کے 3^9 کے ایک حوض میں 10 000 L تیل موجود ہے، جس میں ابتدائی طور پر 50 kg اضافی مادہ شامل ہے۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس میں 0.4 kg فی لٹر اضافی مواد کو 200 L min^{-1} شامل کیا جاتا ہے۔ حوض میں تیل کو اچھی طرح ہلا کر یکساں رکھا جاتا ہے۔ حوض سے مرکب کے اخراج کی شرح 225 L min^{-1} ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے کے 20 منٹ بعد حوض میں اضافی مواد کی مقدار معلوم کریں۔

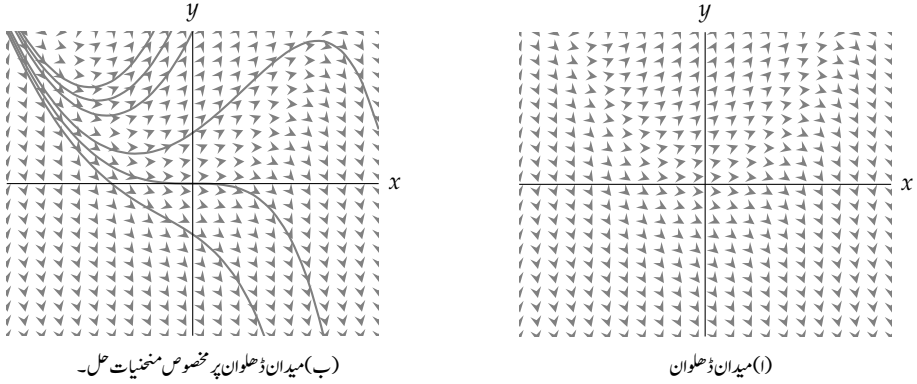
سوال ۷۵۹: ایک حوض میں 500 L خالص پانی موجود ہے۔ ایک محلول، جس میں 0.1 kg L^{-1} کھاد پایا جاتا ہے، کو 5 L min^{-1} کی شرح سے حوض میں شامل کیا جاتا ہے۔ حوض سے محلول کا اخراج 15 L min^{-1} ہے۔ حوض میں کھاد کی اعظم مقدار معلوم کریں اور اس مقدار تک پہنچنے کے لیے درکار وقت معلوم کریں۔

سوال ۷۶۰: دفتر کے ایک کمرے میں ابتدائی طور پر 150 m^3 صاف ہوا موجود ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر قریبی کمرے میں موجود افسران سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے 4% زہریلی کاربن مونو آکسائیڈ $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ کی شرح سے اس کمرے میں داخل ہوتی ہے، جہاں ایک پنکھا پوری ہوا کو یکساں رکھتا ہے۔ کمرے سے ہوا کا اخلا $0.01 \text{ m}^3 \text{ min}^{-1}$ ہے۔ کمرے میں کب زہریلی گیس 0.01% ہوگی؟

۷.۱۲ یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان

بعض اوقات ہم ابتدائی قیمت مسئلہ $y = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ کا ٹھیک ٹھیک حل معلوم نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے۔ ایسی صورت میں ہم عموماً کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے موزوں وقفہ پر ہر x کے لیے y کی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے حل کو ہم اعدادی حل کہتے ہیں اور اس حل کو حاصل کرنے کے طریقہ کو اعدادی ترکیب کہتے ہیں۔ اعدادی ترکیب عموماً بہت کم وقت میں درست نتائج دیتی ہیں اور جہاں بھی تحلیلی حل ناممکن، غیر ضروری، یا پیچیدہ ہو، وہاں اعدادی ترکیب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ایسی ایک ترکیب پر غور کرتے ہیں جس کو ترکیب یولر کہتے ہیں۔

refinery^۹
numericalsolution^{۱۰}
numericalmethod^{۱۱}
Euler'method^{۱۲}



شکل ۱۲.۱: تفرقی مساوات $y' = y - x^2$ کے میدان ڈھلوان پر منحنيات حل ترسیم کی گئی ہیں۔ کمپیوٹر پر میدان ڈھلوان کو عموماً سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے اگرچہ ڈھلوان سمتیہ نہیں ہے۔

میدان ڈھلوان

ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ ، تفرقی مساوات $y' = f(x, y)$ پر، یہ شرط مسلط کرتی ہے کہ تفرقی مساوات کا حل نقطہ (x_0, y_0) سے گزرے گا اور اس نقطے پر حل کا ڈھلوان $f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم f کے دائرہ کار میں منتخب نقطوں (x, y) پر ڈھلوان $f(x, y)$ کے چھوٹے سیدھے خط کھینچ کر ڈھلوان کو تصویری جامہ پہنا سکتے ہیں۔ نقطہ (x, y) سے گزرتے ہوئے حل کا ڈھلوان اس نقطہ پر بنائے گئے چھوٹے خط کے ڈھلوان کے برابر ہوگا، لہذا یہ خط اس نقطے پر حل کا تماس ہوگا۔ ہم ان تماس پر نظر دوڑا کر حل کے رویہ کو جان سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱، ۱۲.۲)۔

قلم و کاغذ کے ساتھ میدان ڈھلوان بنانا تھکا دینے والا کام ہے۔ اس کتاب کی تمام مثالوں میں میدان ڈھلوان کمپیوٹر کی مدد سے بنائے گئے۔ آپس کمپیوٹر کی مدد سے منحنی حل کے حصول پر غور کریں۔

خط بندی کا استعمال

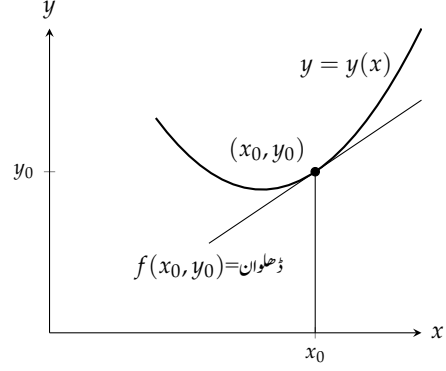
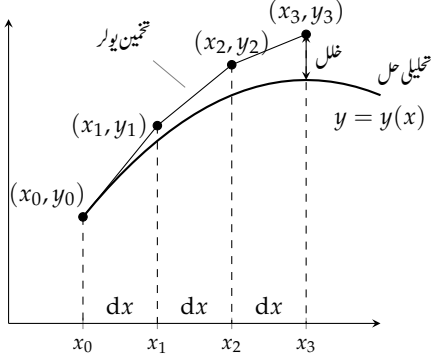
دی گئی تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ اور ابتدائی معلومات $y(x_0) = y_0$ سے ہم منحنی حل $y = y(x)$ کی تخمینہ درج ذیل خط بندی

$$L(x) = y(x_0) + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} (x - x_0)$$

یا

$$L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$$

سے کر سکتے ہیں۔ x_0 کے قریبی پڑوس میں قائل $L(x)$ اصل حل $y(x)$ کی اچھی تخمینہ ہوگا (شکل ۱۲.۲، ۱۲.۳)۔ ترکیب پولر میں اس طرح کے خط بندیوں کو آپس میں جوڑ کر زیادہ لمبے فاصلے کے لیے حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اب اس ترکیب پر غور کرتے ہیں۔



شکل ۷.۳: ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی قیمت مسئلہ $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ کے ابتدائی تین نقطوں کا حصول۔ ہر قدم پر مجموعی غلط بڑھتا ہے۔

شکل ۷.۲: خط مماس کی مساوات $y = L(x) = y_0 + f(x_0, y_0)(x - x_0)$ ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ نقطہ (x_0, y_0) مخفی حل پر پایا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم غیر تابع متغیر کی ایک نئی قیمت $x_0 + dx = x_1$ منتخب کرتے ہیں۔ اگر بڑھوتری dx نہایت کم ہو تب

$$y_1 = L(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$

اصل حل $y = y(x_1)$ کی اچھی تخمینہ ہوگا۔ یوں نقطہ (x_0, y_0) سے، جو ٹھیک مخفی حل پر پایا جاتا ہے، ہم نقطہ (x_1, y_1) حاصل کر پائیں ہیں جو مخفی حل پر نقطہ $(x_1, y(x_1))$ کے بہت قریب ہوگا۔

نقطہ (x_1, y_1) اور ڈھلوان $f(x_1, y_1)$ لیتے ہوئے ہم دوسرا قدم لیتے ہیں۔ ہم $x_2 = x_1 + dx$ لے کر

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

سے، مخفی حل $y = y(x)$ کے ساتھ، دوسرا تخمینہ نقطہ (x_2, y_2) حاصل کرتے ہیں (شکل ۷.۳)۔ اسی طرح چلتے ہوئے تیسرے قدم پر ہم نقطہ (x_2, y_2) اور ڈھلوان $f(x_2, y_2)$ سے

$$y_3 = y_2 + f(x_2, y_2) dx$$

حاصل کرتے ہیں، وغیرہ۔

مثال ۷.۹۰: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے ترکیب یولر کی مدد سے ابتدائی تین تخمینہ y_1 ، y_2 ، اور y_3 حاصل کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

ابتدا $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

۱۲۵۳۰
۱۲۵۳۱
علم
قدم اول:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + f(x_0, y_0) dx \\ &= y_0 + (1 + y_0) dx \\ &= 1 + (1 + 1)(0.1) = 1.2 \end{aligned}$$

۱۲۵۳۲
قدم دوم:

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + f(x_1, y_1) dx \\ &= y_1 + (1 + y_1) dx \\ &= 1.2 + (1 + 1.2)(0.1) = 1.42 \end{aligned}$$

۱۲۵۳۳
قدم سوم:

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + f(x_2, y_2) dx \\ &= y_2 + (1 + y_2) dx \\ &= 1.42 + (1 + 1.42)(0.1) = 1.662 \end{aligned}$$

□

۱۲۵۳۴

۱۲۵۳۵
ترکیب پولر

۱۲۵۳۶
ترکیب پولر سے ابتدائی قیمت مسئلہ

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

۱۲۵۳۷
کے حل کی تخمینی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم غیر تابع متغیر کی منتخب کردہ قیمتوں کے بیچ یکساں فاصلہ رکھیں اور n نقطے منتخب کریں تب درج ذیل ہوگا۔

$$x_1 = x_0 + dx$$

$$x_2 = x_1 + dx$$

(۱)

⋮

$$x_n = x_{n-1} + dx$$

۱۲۵۳۸
اس کے بعد ہم متواتر درج ذیل تخمین حاصل کرتے ہیں۔

$$y_1 = y_0 + f(x_0, y_0) dx$$

$$y_2 = y_1 + f(x_1, y_1) dx$$

(۲)

⋮

$$y_n = y_{n-1} + f(x_{n-1}, y_{n-1}) dx$$

جدول ۷.۱۵: تحلیل حل اور ترکیب یولر سے حاصل تخمینی حل کا موازنہ (مثال ۷.۹۱)

x	تخمینی y	تحلیلی y	خلل = تخمینی y - تحلیلی y
0.0	1.0000	1.0000	0.0000
0.1	1.2000	1.2103	0.0103
0.2	1.4200	1.4428	0.0228
0.3	1.6620	1.6997	0.0377
0.4	1.9282	1.9836	0.0554
0.5	2.2210	2.2974	0.0764
0.6	2.5431	2.6442	0.1011
0.7	2.8974	3.0275	0.1301
0.8	3.2872	3.4511	0.1639
0.9	3.7159	3.9192	0.2033
1.0	4.1875	4.4366	0.2491

۱۲۵۴۹ ہم قدموں کی تعداد n جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، البتہ، n کو بہت بڑا رکھنے سے نتائج میں خلل جمع ہو سکتا ہے۔

۱۲۵۵۰ مثال ۷.۹۱: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب یولر کی درستی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۵۵۱ $x_0 = 0$ سے شروع کریں اور $dx = 0.1$ لیں۔

۱۲۵۵۲ **حل** اس مسئلے کا ٹھیک ٹھیک تحلیلی حل $y = 2e^x - 1$ ہے۔ جدول ۷.۱۵ میں، مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے، ترکیب یولر سے حاصل 4
۱۲۵۵۳ اعشاریہ مقامات تک درست تخمینی اعدادی نتائج کا تحلیل حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ دس قدم بعد $x = 1$ تک پہنچ کر ترکیب یولر سے حاصل تخمینی
۱۲۵۵۵ حل میں 5.6% خلل پایا جاتا ہے۔ □

۱۲۵۵۲ مثال ۷.۹۲: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ کے لیے وقفہ $0 \leq x \leq 1$ پر ترکیب یولر کی درستی پر غور کریں۔

$$y' = 1 + y, \quad y(0) = 1$$

۱۲۵۵۴ شروع $x_0 = 0$ سے کریں اور $dx = 0.05$ لیں۔

۱۲۵۵۵ **حل** جدول ۷.۱۶ میں اعدادی نتائج کا تحلیل ٹھیک ٹھیک حل کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدموں کی تعداد 10 سے 20 کرنے سے خلل کم
۱۲۵۶۰ ہوتا ہے۔ اس مرتبہ $x = 1$ پر صرف 2.9% خلل پایا جاتا ہے۔ □

جدول ۱۶.۷: ترکیب پو لری میں قدموں کی تعداد بڑھانے سے خلل میں کمی پیدا ہوتی ہے (مثال ۹۲.۷)۔

x	y تینیں	y تیلی	خلل = y تینیں - y تیلی
0.00	1.0000	1.0000	0.0000
0.05	1.1000	1.1025	0.0025
0.10	1.2050	1.2103	0.0053
0.15	1.3153	1.3237	0.0084
0.20	1.4310	1.4428	0.0118
0.25	1.5526	1.5681	0.0155
0.30	1.6802	1.6997	0.0195
0.35	1.8142	1.8381	0.0239
0.40	1.9549	1.9836	0.0287
0.45	2.1027	2.1366	0.0339
0.50	2.2578	2.2974	0.0396
0.55	2.4207	2.4665	0.0458
0.60	2.5917	2.6442	0.0525
0.65	2.7713	2.8311	0.0598
0.70	2.9599	3.0275	0.0676
0.75	3.1579	3.2340	0.0761
0.80	3.3657	3.4511	0.0854
0.85	3.5840	3.6793	0.0953
0.90	3.8132	3.9192	0.1060
0.95	4.0539	4.1714	0.1175
1.00	4.3066	4.4366	0.1300

ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ترکیب یولر میں قدموں کی تعداد مزید بڑھا کر اس سے بھی بہتر نتیجہ حاصل ہو گا۔ حقیقت میں ایسا کرنے سے نہ صرف کمپیوٹر کو حل حاصل کرنے میں زیادہ وقت درکار ہو گا بلکہ کمپیوٹر میں ہندسوں کی تعداد پر پابندی کی وجہ سے پیدا پورم یولر خلل بڑھتا ہے۔

خلل اور اس کو کم کرنے کے طریقوں پر یہاں غور نہیں کیا جائے گا۔ انہیں سمجھنے کے لیے اعلیٰ نصاب درکار ہو گا۔ ترکیب یولر سے بہتر اعدادی ترکیب پائے جاتے ہیں جنہیں ہم تفرقی مساوات کے مطالعے کے دوران سیکھیں گے۔ اعدادی ترکیب میں قدموں کی تعداد اور خلل کے تعلق پر غور کرنے کے لیے آپ کو سوالات میں موقع ملے گا۔

سوالات

تخمین یولر

سوال ۷.۷۱ تا ۷.۷۶ میں ترکیب یولر سے دیے گئے ابتدائی قیمت مسئلہ کے اولین تین تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔ دیا گیا قدم استعمال کریں۔ مسئلے کا تحلیلی حل تلاش کریں اور اپنے تخمین کی درستگی پر غور کریں۔ اپنے نتائج کو 4 اعشاریہ مقامات تک درست رکھیں۔

سوال ۷.۷۱: $y' = 1 - \frac{y}{x}$, $y(2) = -1$, $dx = 0.5$ ۱۲۵۷۰

سوال ۷.۷۲: $y' = x(1 - y)$, $y(1) = 0$, $dx = 0.2$ ۱۲۵۷۱

سوال ۷.۷۳: $y' = 2xy + 2y$, $y(0) = 3$, $dx = 0.2$ ۱۲۵۷۲

سوال ۷.۷۴: $y' = y^2(1 + 2x)$, $y(-1) = 1$, $dx = 0.5$ ۱۲۵۷۳

سوال ۷.۷۵: $y' = 2xe^{x^2}$, $y(0) = 2$, $dx = 0.1$ ۱۲۵۷۴

سوال ۷.۷۶: $y' = y + e^x - 2$, $y(0) = 2$, $dx = 0.5$ ۱۲۵۷۵

سوال ۷.۷۷: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = y$, $y(0) = 1$ کے لیے $y(1)$ تلاش کریں۔ $y(1)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۷۶

سوال ۷.۷۸: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.2$ لے کر $y' = \frac{y}{x}$, $y(1) = 2$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۷۸

سوال ۷.۷۹: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $dx = 0.5$ لے کر $y' = \frac{y^2}{\sqrt{x}}$, $y(1) = -1$ کے لیے $y(5)$ تلاش کریں۔ $y(5)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۷۹

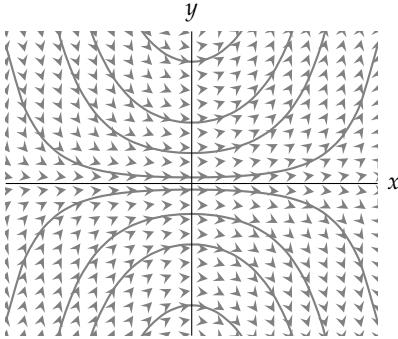
سوال ۷.۸۰: ترکیب یولر استعمال کرتے ہوئے $dx = \frac{1}{3}$ لے کر $y' = y - e^{2x}$, $y(0) = 1$ کے لیے $y(2)$ تلاش کریں۔ $y(2)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت کتنی ہے؟ ۱۲۵۸۰

میدان ڈھلوان

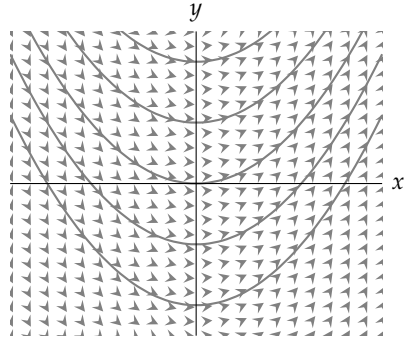
سوال ۷.۸۱ تا ۷.۸۴ میں دی گئی تفرقی مساوات کی منفی حل اور میدان ڈھلوان کی نشاندہی شکل ۷.۷ میں کریں۔ ۱۲۵۸۱

سوال ۷.۸۱: $y' = xy$ ۱۲۵۸۲

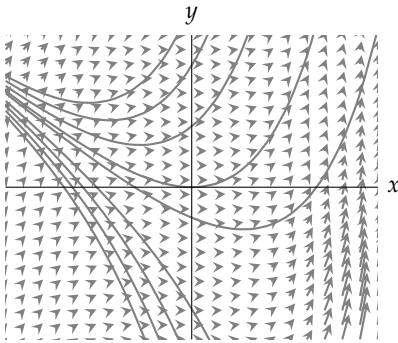
سوال ۷.۸۲: $y' = x + y$ ۱۲۵۸۳



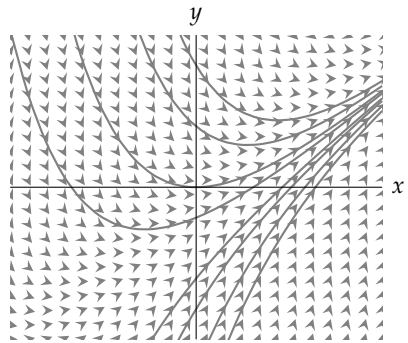
(پ)



(ی)

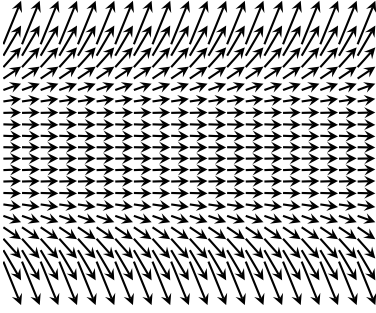


(ج)

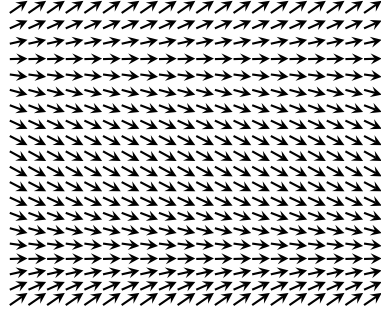


(د)

شکل ۷۳. ۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷۱، ۷۲، ۷۳ تا سوال ۷۴، ۷۵



(ب)



(i)

شکل ۷.۷: میدان ڈھلوان برائے سوال ۷.۷۵ اور سوال ۷.۷۶

سوال ۷.۷۳: $y' = x$ ۱۲۵۸۸

سوال ۷.۷۴: $y' = x - y$ ۱۲۵۸۹

سوال ۷.۷۵: $y' = x - y$ اور سوال ۷.۷۶: $y' = x - y$ میں شکل ۷.۷۵-ب کے میدان ڈھلوان کی نقل تیار کر اس پر منفی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۵۹۰

سوال ۷.۷۷: $y' = (y + 2)(y - 2)$ ۱۲۵۹۱

سوال ۷.۷۸: $y' = y(y + 1)(y - 1)$ ۱۲۵۹۲

۱۲۵۹۳

سوال ۷.۷۹: $y' = y^2$ میں میدان ڈھلوان کا کچھ حصہ کھینچ کر دیے گئے نقطے سے گزرتی ہوئی منفی حل کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۵۹۴

سوال ۷.۸۰: $y' = y$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 2)$ ، (ج) $(0, -1)$ ۱۲۵۹۵

سوال ۷.۸۱: $y' = 2(y - 4)$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 4)$ ، (ج) $(0, 5)$ ۱۲۵۹۶

سوال ۷.۸۲: $y' = y(2 - y)$ اور نقاط (i) $(0, 1/2)$ ، (ب) $(0, 3/2)$ ، (ج) $(0, 2)$ ، (د) $(0, 3)$ ۱۲۵۹۷

سوال ۷.۸۳: $y' = y^2$ اور نقاط (i) $(0, 1)$ ، (ب) $(0, 2)$ ، (ج) $(0, -1)$ ، (د) $(0, 0)$ ۱۲۵۹۸

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۷.۸۴: $y' = y^2$ میں دی گئی تفرقی مساوات پر درج ذیل اقدامات کرتے ہوئے ترسیمی غور کریں۔ ۱۲۶۰۰

۱. دی گئی تفرقی مساوات کا میدان ڈھلوان مستوی xy میں کھینچیں۔ ۱۲۶۰۱

ب. تفرقی مساوات کا عمومی حل کمپیوٹر کے کسی ریاضیاتی پروگرام کی مدد سے حاصل کریں۔ ۱۲۶۰۲

ج. اختیاری مستقل $C = -2, -1, 0, 1, 2$ لیتے ہوئے منفی حل کو میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔ ۱۲۶۰۳

د. دیے گئے مسئلے کا تحلیلی حل وقفہ $[0, b]$ پر تلاش کر کے ترسیم کریں۔ ۱۲۶۰۴

۱۲۶۰۵. ھ. دیے گئے وقفہ کو 4 ذیلی وقفوں میں تقسیم کرتے ہوئے پولر تخمین کو بھی میدان ڈھلوان کے اوپر ترسیم کریں۔

۱۲۶۰۶. و. جزو-ہ کو 8، 16، اور 32 ذیلی وقفوں کے لیے دوبارہ حل کر کے جزو-ہ کے نتائج کے اوپر ترسیم کریں۔

۱۲۶۰۷. ز. نقطہ $x = b$ پر چاروں پولر تخمین میں خلل تلاش کریں۔ نتائج کی بہتری پر تبصرہ کریں۔

سوال ۱۲۶۰۸. ۴.۷۸۱: $y' = x + y$, $y(0) = -\frac{7}{10}$; $-4 \leq x \leq 4$, $-4 \leq y \leq 4$; $b = 1$

سوال ۱۲۶۰۹. ۴.۷۸۲: $y' = -\frac{x}{y}$, $y(0) = 2$; $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$; $b = 2$

سوال ۱۲۶۱۰. ۴.۷۸۳: $y' = y(2 - y)$, $y(0) = \frac{1}{2}$; $0 \leq x \leq 4$, $0 \leq y \leq 3$; $b = 3$

سوال ۱۲۶۱۱. ۴.۷۸۴: $y' = (\sin x)(\sin y)$, $y(0) = 2$; $-6 \leq x \leq 6$, $-6 \leq y \leq 6$; $b = \frac{3\pi}{2}$

سوال ۱۲۶۱۲. ۷.۸۵ اور سوال ۷.۸۶ کا صریح حل بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں پایا جاتا۔ ان تفرقی مساوات پر ترسیبی غور کریں۔ مذکورہ بالا جزو-الف تا جزو-ز میں زیادہ سے زیادہ اقدام کرنے کی کوشش کریں۔

سوال ۱۲۶۱۳. ۴.۷۸۵: $y' = \cos(2x - y)$, $y(0) = 2$; $0 \leq x \leq 5$, $0 \leq y \leq 5$; $y(2)$

سوال ۱۲۶۱۴. ۴.۷۸۶: $y' = y(\frac{1}{2} - \ln y)$, $y(0) = \frac{1}{3}$, $0 \leq x \leq 4$, $0 \leq y \leq 3$; $y(3)$

سوال ۱۲۶۱۵. ۴.۷۸۷: ابتدائی قیمت مسئلہ $y' + y = f(x)$, $y(0) = 0$ کا حل کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں جہاں $f(x)$ درج ذیل ہے۔

(ا) $2x$, (ب) $\sin 2x$, (ج) $3e^{x/2}$, (د) $2e^{-x/2} \cos 2x$

۱۲۶۱۸. حلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے کی خاطر انہیں وقفہ $-2 \leq x \leq 6$ پر ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۱۲۶۱۹. ۴.۷۸۸: (ا) درج ذیل تفرقی مساوات کے میدان ڈھلوان کا خاکہ وقفہ $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$ کے لیے کھینچیں۔

$$y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$$

۱۲۶۲۰. (ب) متغیرات کے علیحدگی کے بعد کمپیوٹر کے ریاضیاتی پروگرام کی مدد سے مکمل کرتے ہوئے خفی حل تلاش کریں۔ (ج) جزو-ب کے نتیجے کو مستقل C

۱۲۶۲۱. $-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$ کے لیے ترسیم کریں۔ (د) اس حل کو ترسیم کریں جو ابتدائی شرط $y(0) = -1$ کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۲۶۲۲

۱۲۶۲۳

باب ۸

تکمل کے طریقے

ہم نے دیکھا کہ چیزوں کی ناپ اور روزمرہ زندگی کے اعمال کی نمونہ کشی تکمل کو جنم دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ضد تفرق سے تکمل کو حل کیا جاسکتا ہے۔ کسی عمل کی نمونہ کشی میں زیادہ گہرائی تک جانے سے زیادہ پیچیدہ تکمل حاصل ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیچیدہ تکمل کو کس طرح سادہ صورت دی جاسکتی ہے جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو۔ اس باب میں ہم انجانے تکمل سے جانے پہچانے تکمل کا حصول سیکھیں گے جنہیں جدول سے دیکھا جاسکتا ہے یا جس کو کمپیوٹر سے حل کیا جاسکتا ہے۔

۸.۱ تکمل کے بنیادی کلیات

ہم نے حصہ ۵.۱ میں دیکھا کہ غیر قطعی تکمل کو حل کرنے کے لیے اس کے ضد تفرق کے ساتھ مستقل جمع کرنا ہوگا۔ جدول ۸.۱ میں ان تکمل کی بنیادی روپ درج کی گئی ہے جنہیں اب تک ہم حل کرتے آ رہے ہیں۔ زیادہ کمالات کا جدول کتاب کی آخر میں پیش کیا گیا ہے جس پر حصہ ۸.۵ میں غور کیا جائے گا۔

الجبرائی طریقہ

ہمیں عموماً تکمل کو جانی پہچانی معیاری روپ میں لکھنا ہوگا۔

مثال ۸.۱: سادہ روپ حاصل کرنے کا بدل
تکمل $\int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx$ حل کریں۔

جدول ۸.۱: تکمل کے بنیادی کلیات

کلیہ	شمار
$\int du = u + C$	1
$\int k du = ku + C$ (k عدد ہے)	2
$\int (du + dv) = \int du + \int dv$	3
$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)	4
$\int \frac{du}{u} = \ln u + C$	5
$\int \sin u du = -\cos u + C$	6
$\int \cos u du = \sin u + C$	7
$\int \sec^2 u du = \tan u + C$	8
$\int \csc^2 u du = -\cot u + C$	9
$\int \sec u \tan u du = \sec u + C$	10
$\int \csc u \cot u du = -\csc u + C$	11
$\int \tan u du = -\ln \cos u + C = \ln \sec u + C$	12
$\int \cot u du = \ln \sin u + C = -\ln \csc u + C$	13
$\int e^u du = e^u + C$	14
$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$)	15
$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	16
$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C$	17
$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1}\left \frac{u}{a}\right + C$	18

حل

۱۲۳۷

$$\begin{aligned}
 \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} dx &= \int \frac{du}{\sqrt{u}} \\
 &= \int u^{-1/2} du \\
 &= \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + C \\
 &= 2u^{1/2} + C \\
 &= 2\sqrt{x^2-9x+1} + C
 \end{aligned}$$

$$u = x^2 - 9x + 1$$

$$n = -1/2 \text{ مقررہ ۸.۱ کا یہ 4 میں}$$

□

۱۲۳۸

مثال ۸.۲: تکمیل مربع
تکمیل $\int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}}$ حل کریں۔

۱۲۳۹

۱۲۴۰

حل

ہم مربع مکمل کرتے ہوئے زیر جذر کو لکھتے ہیں:

۱۲۴۱

۱۲۴۲

$$\begin{aligned}
 8x - x^2 &= -(x^2 - 8x) = -(x^2 - 8x + 16 - 16) \\
 &= -(x^2 - 8x + 16) + 16 = 16 - (x - 4)^2
 \end{aligned}$$

۱۲۴۳

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{8x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{16-(x-4)^2}} \\
 &= \int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right) + C \\
 &= \sin^{-1}\left(\frac{x-4}{4}\right) + C
 \end{aligned}$$

$$a = 4, u = (x - 4)$$

$$\text{جدول ۸.۱ کا یہ 16}$$

□

۱۲۴۴

مثال ۸.۳: طاقت پھیلا کر تماشل استعمال
تکمیل $\int (\sec x \tan x)^2 dx$ حل کریں۔

۱۲۴۵

۱۲۴۶

حل

ہم تکمیل کو پھیلاتے ہیں۔

۱۲۴۷

۱۲۴۸

$$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۶۹ ہمیں ہاتھ پہلے دو اجزاء کا مکمل ہم جانتے ہیں البتہ $\tan^2 x$ کا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم درج ذیل متماثل کے ذریعہ اس کو جانے پہچانے روپ میں تبدیل کرتے ہیں۔

$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x \implies \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

۱۲۶۹ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int (\sec x + \tan x)^2 dx &= \int (\sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \sec^2 x - 1) dx \\ &= 2 \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx - \int 1 dx \\ &= 2 \tan x + 2 \sec x - x + C \end{aligned}$$

□

۱۲۷۱

۱۲۶۳ مثال ۸.۴: جذر سے چھٹکارا
۱۲۶۳ مکمل $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx$ حل کریں۔

۱۲۶۳ حل
۱۲۶۵ ہم متماثل

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \implies 1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$$

۱۲۶۵ میں $\theta = 2x$ پر کر کے

$$1 + \cos 4x = 2 \cos^2 2x$$

۱۲۶۷ لکھتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا جہاں تیسرے قدم پر وقفہ $[0, \frac{\pi}{4}]$ پر $\cos 2x \geq 0$ کی وجہ سے $|\cos 2x| = \cos 2x$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \cos 4x} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sqrt{\cos^2 2x} dx \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} |\cos 2x| dx \quad \sqrt{u^2} = |u| \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx \\ &= \sqrt{2} \left. \frac{\sin 2x}{2} \right|_0^{\pi/4} \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{1}{2} - 0 \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۲۶۸

مثال ۸.۵: غیر مناسب کسر کی مناسب کسر میں تبدیلی

۱۲۶۹۰ مکمل $\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx$ حل کریں۔

حل

۱۲۶۹۱ مکمل غیر مناسب کسر (نسب نما کی طاقت، شمار کنندہ کی طاقت سے زیادہ یا اس کے برابر ہے) ہے۔ اس کا مکمل لینے سے پہلے ہم پہلے تقسیم کر کے حاصل تقسیم اور

۱۲۶۹۳ باقی حاصل کرتے ہیں جو مناسب کسر ہوگا:

$$\begin{array}{r} x-3 \\ 3x+2 \overline{) 3x^2-7x} \\ \underline{-3x^2-2x} \\ -9x \\ \underline{9x+6} \\ 6 \end{array}$$

۱۲۶۹۵ یوں

$$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$$

۱۲۶۹۶ لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{3x^2-7x}{3x+2} dx = \int \left(x-3 + \frac{6}{3x+2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 2 \ln|3x+2| + C$$

□

۱۲۶۹۷

۱۲۶۹۸ یہ ضروری نہیں ہے کہ غیر مناسب کسر کو بذریعہ تقسیم مناسب کسر میں تبدیل کرنے سے ہمیں ایسا مکمل حاصل ہو جسے ہم سیدھا مکمل کر سکیں۔ ایسی صورت پر

۱۲۶۹۹ حصہ ۸.۳ میں غور کیا جائے گا۔

۱۲۶۷۰ مثال ۸.۶: ایک کسر کی علیحدگی

۱۲۶۷۱ مکمل $\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx$ حل کریں۔

حل

۱۲۶۷۲ ہم مکمل کو دو علیحدہ کسر لکھتے ہیں۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۲۶۷۳ بائیں ہاتھ پہلے نئے مکمل میں ہم $u = 1 - x^2$ ، $du = -2x dx$ اور $\frac{1}{2} du = x dx$ پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 3 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} &= 3 \int \frac{(-1/2) du}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2} \int u^{-1/2} du \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{u^{1/2}}{1/2} + C_1 = -3\sqrt{1-x^2} + C_1 \end{aligned}$$

۱۲۶۷۵ دوسرا نیا مکمل معیاری روپ میں ہے لہذا

$$2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 2 \sin^{-1} x + C_2$$

۱۲۶۷۶ ہوگا۔ یوں پورا مکمل درج ذیل ہوگا جہاں $C_1 + C_2 = C$ لکھا گیا ہے۔

$$\int \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx = -3\sqrt{1-x^2} + 2 \sin^{-1} x + C$$

□

۱۲۶۷۷

۱۲۶۷۸ مثال ۸.۷: اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

۱۲۶۷۹ مکمل $\int \sec x dx$ حل کریں۔

۱۲۶۸۰ حل

$$\begin{aligned} \int \sec x dx &= \int (\sec x)(1) dx \\ &= \int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\ &= \int \frac{du}{u} \quad u = \tan x + \sec x \\ &= \ln|u| + C = \ln|\sec x + \tan x| + C \end{aligned}$$

□

۱۲۶۸۱

۱۲۶۸۲ ہم مثال ۸.۷ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے سیکنٹ اور ٹینجنٹ کی جگہ کو سیکنٹ اور کوٹینجنٹ لیتے ہوئے کو سیکنٹ کے مکمل کا کلیہ معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۸.۹۵)۔

۱۲۶۸۳

جدول ۸.۲: سیکنٹ اور کو سیکنٹ کے کلیات تکمیل

کلیہ	شمار
$\int \sec u \, du = \ln \sec u + \tan u + C$	1
$\int \csc u \, du = -\ln \csc u + \cot u + C$	2

تکمیل کو بنیادی کلیہ کے روپ میں لکھنے کا طریقہ

مثال	طریقہ
$\frac{2x-9}{\sqrt{x^2-9x+1}} \, dx = \frac{du}{u}$	سادہ روپ بذریعہ بدل
$\sqrt{8x-x^2} \, dx = \sqrt{16-(x-4)^2}$	تکمیل مربع
$(\sec x + \tan x)^2 = \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x$ $= \sec^2 x + 2 \sec x \tan x + (\sec^2 x - 1)$ $= 2 \sec^2 x + 2 \sec x \tan x - 1$	تکوینیاتی تماش
$\sqrt{1+\cos 4x} = \sqrt{2 \cos^2 2x} = \sqrt{2} \cos 2x $	جزر سے چھٹکارا
$\frac{3x^2-7x}{3x+2} = x-3 + \frac{6}{3x+2}$	غیر مناسب سے مناسب کسر کا حصول
$\frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{3x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$	کسر کی علیحدگی
$\sec x = \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}$ $= \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}$	اکائی (1) کی ایک روپ سے ضرب

سوالات

بنیادی بدل

سوال ۸.۱ تا سوال ۸.۳۶ میں بدل کے استعمال سے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔

سوال ۸.۱: $\int \frac{16x \, dx}{\sqrt{8x^2+1}}$ سوال ۸.۲: $\int \frac{3 \cos x \, dx}{\sqrt{1+3 \sin x}}$

سوال ۸.۳: $\int 3\sqrt{\sin v} \cos v \, dv$ ۱۳۶۹۰

سوال ۸.۴: $\int \cot^3 y \csc^2 y \, dy$ ۱۳۶۹۱

سوال ۸.۵: $\int_0^1 \frac{16x \, dx}{8x^2+2}$ ۱۳۶۹۲

سوال ۸.۶: $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sec^2 z}{\tan z} \, dz$ ۱۳۶۹۳

سوال ۸.۷: $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$ ۱۳۶۹۴

سوال ۸.۸: $\int \frac{dx}{x-\sqrt{x}}$ ۱۳۶۹۵

سوال ۸.۹: $\int \cot(3-7x) \, dx$ ۱۳۶۹۶

سوال ۸.۱۰: $\int \csc(\pi x - 1) \, dx$ ۱۳۶۹۷

سوال ۸.۱۱: $\int e^{\theta} \csc(e^{\theta} + 1) \, d\theta$ ۱۳۶۹۸

سوال ۸.۱۲: $\int \frac{\cot(3+\ln x)}{x} \, dx$ ۱۳۶۹۹

سوال ۸.۱۳: $\int \sec \frac{t}{3} \, dt$ ۱۳۷۰۰

سوال ۸.۱۴: $\int x \sec(x^2 - 5) \, dx$ ۱۳۷۰۱

سوال ۸.۱۵: $\int \csc(s - \pi) \, ds$ ۱۳۷۰۲

سوال ۸.۱۶: $\int \frac{1}{\theta^2} \csc \frac{1}{\theta} \, d\theta$ ۱۳۷۰۳

سوال ۸.۱۷: $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} 2xe^{x^2} \, dx$ ۱۳۷۰۴

سوال ۸.۱۸: $\int_{\pi/2}^{\pi} \sin(y) e^{\cos y} \, dy$ ۱۳۷۰۵

سوال ۸.۱۹: $\int e^{\tan v} \sec^2 v \, dv$ ۱۳۷۰۶

سوال ۸.۲۰: $\int \frac{e^{\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} \, dt$ ۱۳۷۰۷

سوال ۸.۲۱: $\int 3^{x+1} \, dx$ ۱۳۷۰۸

سوال ۸.۲۲: $\int \frac{2^{\ln x}}{x} \, dx$ ۱۳۷۰۹

سوال ۸.۲۳: $\int \frac{2\sqrt{w}}{2\sqrt{w}} \, dw$ ۱۳۷۱۰

سوال ۸.۲۴: $\int 10^{2\theta} \, d\theta$ ۱۳۷۱۱

سوال ۸.۲۵: $\int \frac{9 \, du}{1+9u^2}$ ۱۳۷۱۲

سوال ۸.۲۶: $\int \frac{4 \, dx}{1+(2x+1)^2}$ ۱۳۷۱۳

۸.۱. تکمیل کے بنیادی کلیات

$$\int_0^{1/6} \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۷:} \quad ۱۴.۷۱۳$$

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۸:} \quad ۱۴.۷۱۵$$

$$\int \frac{2s ds}{\sqrt{1-s^4}} \quad \text{سوال ۸.۲۹:} \quad ۱۴.۷۱۶$$

$$\int \frac{2 dx}{x\sqrt{1-4\ln^2 x}} \quad \text{سوال ۸.۳۰:} \quad ۱۴.۷۱۷$$

$$\int \frac{6 dx}{x\sqrt{25x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۱:} \quad ۱۴.۷۱۸$$

$$\int \frac{dr}{r\sqrt{r^2-9}} \quad \text{سوال ۸.۳۲:} \quad ۱۴.۷۱۹$$

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۳۳:} \quad ۱۴.۷۲۰$$

$$\int \frac{dy}{\sqrt{e^{2y}-1}} \quad \text{سوال ۸.۳۴:} \quad ۱۴.۷۲۱$$

$$\int_1^{e^{\pi/3}} \frac{dx}{x \cos(\ln x)} \quad \text{سوال ۸.۳۵:} \quad ۱۴.۷۲۲$$

$$\int \frac{\ln x dx}{x+4x \ln^2 x} \quad \text{سوال ۸.۳۶:} \quad ۱۴.۷۲۳$$

تکمیل مربع

سوال ۸.۳۷ تا سوال ۸.۴۲ میں مربع تکمیل کر کے اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۴.۷۲۵

$$\int_1^2 \frac{8 dx}{x^2-2x+2} \quad \text{سوال ۸.۳۷:} \quad ۱۴.۷۲۱$$

$$\int_2^4 \frac{2 dx}{x^2-6x+10} \quad \text{سوال ۸.۳۸:} \quad ۱۴.۷۲۷$$

$$\int \frac{dt}{\sqrt{-t^2+4t-3}} \quad \text{سوال ۸.۳۹:} \quad ۱۴.۷۲۸$$

$$\int \frac{d\theta}{\sqrt{2\theta-\theta^2}} \quad \text{سوال ۸.۴۰:} \quad ۱۴.۷۲۹$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+2x}} \quad \text{سوال ۸.۴۱:} \quad ۱۴.۷۳۰$$

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{x^2-4x+3}} \quad \text{سوال ۸.۴۲:} \quad ۱۴.۷۳۱$$

تکوینیاتی تماثل

سوال ۸.۴۳ تا سوال ۸.۴۶ میں تکوینیاتی تماثل اور بدل استعمال کرتے ہوئے معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۴.۷۳۳

$$\int (\sec x + \cot x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۳:} \quad ۱۴.۷۳۲$$

$$\int (\csc x - \tan x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۴۴:} \quad ۱۴.۷۳۵$$

$$\int \csc x \sin 3x \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۵:} \quad ۱۲۷۳۶$$

$$\int (\sin 3x \cos 2x - \cos 3x \sin 2x) \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۶:} \quad ۱۲۷۳۷$$

غیر مناسب کسر ۱۲۷۳۸

سوال ۸.۴۷ تا سوال ۸.۵۲ میں غیر مناسب کسر سے مناسب کسر کے حصول اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۲۷۳۹

$$\int \frac{x}{x+1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۷:} \quad ۱۲۷۴۰$$

$$\int \frac{x^2}{x^2+1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۸:} \quad ۱۲۷۴۱$$

$$\int_{\sqrt{2}}^3 \frac{2x^3}{x^2-1} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۹:} \quad ۱۲۷۴۲$$

$$\int_{-1}^3 \frac{4x^2-7}{2x+3} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۰:} \quad ۱۲۷۴۳$$

$$\int \frac{4t^3-t^2+16t}{t^2+4} \, dt \quad \text{سوال ۸.۵۱:} \quad ۱۲۷۴۴$$

$$\int \frac{2\theta^3-7\theta^2+7\theta}{2\theta-5} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۲:} \quad ۱۲۷۴۵$$

کسر کے علیحدگی ۱۲۷۴۶

سوال ۸.۵۳ تا سوال ۸.۵۶ میں کسر علیحدہ کر کے بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۲۷۴۷

$$\int \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۳:} \quad ۱۲۷۴۸$$

$$\int \frac{x+2\sqrt{x-1}}{2x\sqrt{x-1}} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۴:} \quad ۱۲۷۴۹$$

$$\int_0^{\pi/4} \frac{1+\sin x}{\cos^2 x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۵:} \quad ۱۲۷۵۰$$

$$\int_0^{1/2} \frac{2-8x}{1+4x^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۶:} \quad ۱۲۷۵۱$$

اکائی (1) کے ایک روپ سے ضرب ۱۲۷۵۲

سوال ۸.۵۷ تا سوال ۸.۶۲ میں اکائی کی ایک روپ سے ضرب اور بدل کے ذریعہ معیاری روپ حاصل کر کے تکمیل حل کریں۔ ۱۲۷۵۳

$$\int \frac{1}{1+\sin x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۷:} \quad ۱۲۷۵۴$$

$$\int \frac{1}{1+\cos x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۵۸:} \quad ۱۲۷۵۵$$

$$\int \frac{1}{\sec \theta + \tan \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۵۹:} \quad ۱۲۷۵۶$$

$$\int \frac{1}{\csc \theta + \cot \theta} \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۰:} \quad ۱۲۷۵۷$$

$$\int \frac{1}{1-\sec x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۶۱:} \quad ۱۲۷۵۸$$

$$\int \frac{1}{1-\csc x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۶۲:} \quad ۱۲۷۵۹$$

۱۴۷۱۰ جذر سے چھٹکارا

۱۴۷۱۱ سوال ۸.۶۳ تا سوال ۸.۷۰ میں جذر سے چھٹکارے کے بعد تکمیل حل کریں۔

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}} dx \quad \text{سوال ۸.۶۳:} \quad ۱۴۷۱۲$$

$$\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x} dx \quad \text{سوال ۸.۶۴:} \quad ۱۴۷۱۳$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1+\cos 2t} dt \quad \text{سوال ۸.۶۵:} \quad ۱۴۷۱۴$$

$$\int_{-\pi}^0 \sqrt{1+\cos t} dt \quad \text{سوال ۸.۶۶:} \quad ۱۴۷۱۵$$

$$\int_{-\pi}^0 \sqrt{1-\cos^2 \theta} d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۷:} \quad ۱۴۷۱۶$$

$$\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{1-\sin^2 \theta} d\theta \quad \text{سوال ۸.۶۸:} \quad ۱۴۷۱۷$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sqrt{1+\tan^2 y} dy \quad \text{سوال ۸.۶۹:} \quad ۱۴۷۱۸$$

$$\int_{-\pi/4}^0 \sqrt{\sec^2 y - 1} dy \quad \text{سوال ۸.۷۰:} \quad ۱۴۷۱۹$$

۱۴۷۲۰ مختلف قسم کے متکمل

۱۴۷۲۱ سوال ۸.۷۱ تا سوال ۸.۸۲ میں کوئی بھی موزوں طریقہ استعمال کرتے ہوئے تکمیل حل کریں۔

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\csc x - \cot x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۷۱:} \quad ۱۴۷۲۲$$

$$\int_0^{\pi/4} (\sec x + 4 \cos x)^2 dx \quad \text{سوال ۸.۷۲:} \quad ۱۴۷۲۳$$

$$\int \cos \theta \csc(\sin \theta) d\theta \quad \text{سوال ۸.۷۳:} \quad ۱۴۷۲۴$$

$$\int (1 + \frac{1}{x}) \cot(x + \ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۷۴:} \quad ۱۴۷۲۵$$

$$\int (\csc x - \sec x)(\sin x + \cos x) dx \quad \text{سوال ۸.۷۵:} \quad ۱۴۷۲۶$$

$$\int (\csc x + \sec x)(\tan x + \cot x) dx \quad \text{سوال ۸.۷۶:} \quad ۱۴۷۲۷$$

$$\int \frac{6 dy}{\sqrt{y}(1+y)} \quad \text{سوال ۸.۷۷:} \quad ۱۴۷۲۸$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۷۸:} \quad ۱۴۷۲۹$$

$$\int \frac{7 dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x-48}} \quad \text{سوال ۸.۷۹:} \quad ۱۴۷۳۰$$

$$\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x^2+4x}} \quad \text{سوال ۸.۸۰:} \quad ۱۴۷۳۱$$

$$\int \sec^2 t \tan(\tan t) dt \quad \text{سوال ۸.۸۱:} \quad ۱۴۷۳۲$$

$$\int \frac{\tan \theta}{2 \sec \theta + 1} \quad \text{سوال ۸.۸۲:} \quad ۱۴۷۳۳$$

تکونیاتی طاقت

سوال ۸.۸۳: ۱۲۷۸۵

۱. حل کریں: $\int \cos^3 \theta d\theta$ (اشارہ: $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$) ۱۲۷۸۶ب. حل کریں: $\int \cos^5 \theta d\theta$ ۱۲۷۸۷ج. بغیر حل کیے بتائیں کہ آپ $\int \cos^9 \theta d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۲۷۸۸

سوال ۸.۸۴: ۱۲۷۸۹

۱. حل کریں: $\int \sin^3 \theta d\theta$ (اشارہ: $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$) ۱۲۷۹۰ب. حل کریں $\int \sin^5 \theta d\theta$ ۱۲۷۹۱ج. حل کریں: $\int \sin^7 \theta d\theta$ ۱۲۷۹۲د. بغیر حل کیے بتائیں آپ $\int \sin^{13} \theta d\theta$ کو کس طرح حل کریں گے۔ ۱۲۷۹۳

سوال ۸.۸۵: ۱۲۷۹۴

۱. $\int \tan \theta d\theta$ کو $\int \tan^3 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$) ۱۲۷۹۵ب. $\int \tan^5 \theta d\theta$ کو $\int \tan^3 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲۷۹۶ج. $\int \tan^7 \theta d\theta$ کو $\int \tan^5 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲۷۹۷د. $\int \tan^{2k+1} \theta d\theta$ کو $\int \tan^{2k-1} \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں جہاں k مثبت عدد صحیح ہے ۱۲۷۹۸

سوال ۸.۸۶: ۱۲۷۹۹

۱. $\int \cot \theta d\theta$ کو $\int \cot^3 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔ (اشارہ: $\cot^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$) ۱۲۸۰۰ب. $\int \cot^5 \theta d\theta$ کو $\int \cot^3 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲۸۰۱ج. $\int \cot^7 \theta d\theta$ کو $\int \cot^5 \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں۔ ۱۲۸۰۲د. $\int \cot^{2k+1} \theta d\theta$ کو $\int \cot^{2k-1} \theta d\theta$ کی صورت میں لکھیں جہاں k مثبت عدد صحیح ہے ۱۲۸۰۳

نظریہ اور استعمال

سوال ۸.۸۷: بالائی جانب $y = 2 \cos x$ اور زیریں جانب $y = \sec x$ ، $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ میں گھیرے ہوئے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۱۲۸۰۴سوال ۸.۸۸: ایک تکونی خطہ کا بالائی سرحد $y = \csc x$ ، نچلا سرحد $y = \sin x$ ، اور بائیں سرحد $x = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ اس خطہ کا رقبہ معلوم کریں۔ ۱۲۸۰۵سوال ۸.۸۹: محور x کے گرد سوال ۸.۸۷ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۲۸۰۶

سوال ۸.۹۰: محور x کے گرد سوال ۸.۸۸ کا خطہ گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (۲۴۱۰)

سوال ۸.۹۱: منحنی $y = \ln(\cos x)$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ کی لمبائی معلوم کریں۔ (۲۴۱۱)

سوال ۸.۹۲: منحنی $y = \ln(\sec x)$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ کی لمبائی معلوم کریں۔ (۲۴۱۲)

سوال ۸.۹۳: محور x ، قوس $y = \sec x$ ، لکیر $x = -\frac{\pi}{4}$ اور $x = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (۲۴۱۳)

سوال ۸.۹۴: محور x ، قوس $y = \csc x$ ، لکیر $x = \frac{\pi}{6}$ اور $x = \frac{5\pi}{6}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (۲۴۱۴)

سوال ۸.۹۵: تقابل $\csc x$ کا مکمل سینکسٹ اور ٹینجسٹ کی جگہ کو سینکسٹ اور کو ٹینجسٹ استعمال کرتے ہوئے مثال ۸.۷ کی طرز پر درج ذیل حاصل کریں۔ (۲۴۱۵)

$$\int \csc x \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

سوال ۸.۹۶: دکھائیں کہ مکمل (۲۴۱۶)

$$\int ((x^2 - 1)(x + 1))^{-2/3} \, dx$$

کو درج ذیل تمام طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (۲۴۱۸)

۱. $u = \frac{1}{x+1}$ (۲۴۱۹) ۲. $u = \tan^{-1} \sqrt{x}$ (۲۴۲۱) ۳. $u = \cos^{-1} x$ (۲۴۲۳)

۴. $u = \cosh^{-1} x$ (۲۴۲۴)

۵. $u = \tan^{-1} x$ (۲۴۲۰) ۶. $u = \tan^{-1}(\frac{x-1}{2})$ (۲۴۲۲) ۷. $u = (\frac{x-1}{x+1})^k$ (۲۴۲۵)

جہاں جزو-زمین $k = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -1$ ہو سکتا ہے۔ (۲۴۲۶)

(۲۴۲۷)

(۲۴۲۸)

۸.۲: مکمل بالخصص (۲۴۲۹)

مکمل بالخصص کی ترکیب سے مکمل (۲۴۳۰)

(۱)

$$\int f(x)g(x) \, dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

جس میں f بار بار قابل تفرق اور g بار بار قابل مکمل ہو کو کی سادہ روپ حاصل کی جاسکتی ہے۔ درج ذیل مکمل

$$\int x e^x dx$$

اس قسم کا ایک مکمل ہے جہاں $f(x) = x$ دو بار تفرق کے بعد صفر ہو جاتا ہے جبکہ $g(x) = e^x$ کا مکمل بار بار لیا جاسکتا ہے۔ مکمل بالخصوص کی ترکیب درج ذیل قسم کے مکمل پر بھی قابل اطلاق ہے

$$\int e^x \sin x dx$$

جس میں ہر دو بار تفرق اور ہر دو بار مکمل کے بعد وہی f اور g دوبارہ حاصل ہوتے ہیں۔

اس حصہ میں مکمل بالخصوص پر غور کیا جائے گا اور اس کا استعمال سکھا یا جائے گا۔

مکمل بالخصوص کا کلیہ

مکمل بالخصوص کا کلیہ قاعدہ ضرب

$$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

سے حاصل ہوتا ہے جس کو تفریقی روپ

$$d(uv) = u dv + v du$$

یا

$$u dv = d(uv) - v du$$

میں لکھ کر مکمل لینے سے درج ذیل کلیہ اخذ ہوتا ہے۔

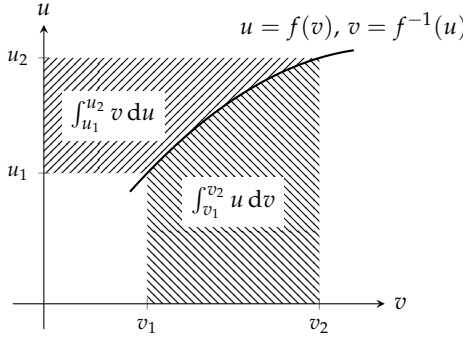
$$(۲) \quad \int u dv = uv - \int v du$$

کلیہ مکمل بالخصوص

مکمل بالخصوص کا کلیہ ایک مکمل، $\int u dv$ کو دوسرے مکمل، $\int v du$ ، کی صورت میں بیان ہے۔ u اور v کی صحیح انتخاب سے دوسرا مکمل حل کرنا زیادہ آسان ہو گا۔ یہی اس کلیہ کی اہمیت کا سبب ہے۔ جب ہمیں کسی مکمل کو حل کرنے میں ناکامی ہو، ہم اس کو دوسرے مکمل میں تبدیل کر کے توقع کرتے ہیں کہ ہم اس نئے مکمل کو حل کر پائیں گے۔

قطعے مکمل کے لیے مساوی کلیہ درج ذیل ہے جس کو شکل ۸.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

$$(۳) \quad \int_{v_1}^{v_2} u dv = (u_2 v_2 - u_1 v_1) - \int_{u_1}^{u_2} v du$$



شکل ۸.۱: بڑے مستطیل سے چھوٹا مستطیل منفی کرنے سے $u_2 v_2 - u_1 v_1$ حاصل ہوتا ہے جس سے $\int v du$ منفی کرنے سے $\int u dv$ حاصل ہو گا۔

مکمل بالخصص کب اور کیا استعمال ہو گا

کب: اگر بدل سے مسئلہ حل نہ ہو تب مکمل بالخصص سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔

کیسے: دیے گئے مکمل $\int f(x)g(x) dx$ کو مکمل $\int u dv$ کی صورت میں لکھیں جہاں dx بشمول مکمل کا کچھ حصہ dv ہو۔

u اور dv کا انتخاب: کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ دائیں ہاتھ ایک نیا مکمل دیتا ہے۔ اگر یہ نیا مکمل بائیں ہاتھ مکمل سے زیادہ پیچیدہ ہو تب

u اور dv کا از سر نو انتخاب کریں۔

مثال ۸.۸: مکمل $\int x \cos x dx$ حل کریں۔

حل

ہم مکمل بالخصص کے کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ میں

$$u = x, \quad dv = \cos x dx,$$

$$du = dx, \quad v = \sin x$$

$\cos x$ کا سادہ ترین ضد تفرق

لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$$

□

آئیں مثال ۸.۸ میں u اور dv کے مختلف انتخابات پر غور کرتے ہیں۔

integrationbyparts'

مثال ۸.۹: دوبارہ مثال ۸.۸ پر غور کرتے ہیں درج ذیل مکمل

$$\int x \cos x \, dx$$

۱۲۸۵۷ میں ہم انتخاب درج ذیل چار ممکنہ طریقوں سے کر سکتے ہیں۔

۱۲۸۵۸ ا. $u = 1, \quad dv = x \cos x \, dx$

۱۲۸۵۹ ب. $u = x, \quad dv = \cos x \, dx$

۱۲۸۶۰ ج. $u = x \cos x, \quad dv = dx$

۱۲۸۶۱ د. $u = \cos x, \quad dv = x \, dx$

۱۲۸۶۲ انہیں ان پر باری باری غور کریں۔

۱۲۸۶۳ چونکہ ہمیں $dv = x \cos x \, dx$ کا مکمل معلوم نہیں ہے لہذا انتخاب-اکارآمد نہیں ہوگا۔

۱۲۸۶۴ جیسا ہم نے مثال ۸.۸ میں دیکھا، انتخاب-ب کارآمد ہے۔

۱۲۸۶۵ انتخاب-ج درج ذیل دیتا ہے

$$\begin{aligned} u &= x \cos x, & dv &= dx \\ du &= (\cos x - x \sin x) \, dx, & v &= x \end{aligned}$$

۱۲۸۶۶ لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = \int (x \cos x - x^2 \sin x) \, dx$$

۱۲۸۶۷ ہوگا جو دیے گئے مکمل سے زیادہ مشکل ہے۔

۱۲۸۶۸ انتخاب-د درج ذیل دے گا

$$\begin{aligned} u &= \cos x, & dv &= x \, dx \\ du &= -\sin x \, dx, & v &= \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

۱۲۸۶۹ لہذا نیا مکمل

$$\int v \, du = - \int \frac{x^2}{2} \sin x \, dx$$

۱۲۸۷۰ ہوگا۔ یہ مکمل بھی دیے گئے مکمل سے زیادہ پیچیدہ ہے۔

۱۲۸۷۱ خلاصہ: یاد رہے کہ ہمارا مقصد $\int u \, dv$ سے مکمل بالخصوص کے ذریعہ تناسباً سادہ مکمل کا حصول ہے۔ بعض اوقات مکمل بالخصوص ایسا کرنے میں ناکام ہوگا۔

□ ۱۲۸۷۲

مثال ۸.۱۰: ربع اول میں منحنی $y = e^x$ ، لکیر $x = \ln 2$ اور محدودی محوروں کے بیچ خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

حل ہم پہلی خول کی ترکیب استعمال کرتے ہیں جو درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} H &= \int_a^b 2\pi f(x) dx \\ &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \end{aligned}$$

ہم درج ذیل لیتے ہوئے اس مکمل کو کلیہ $\int u dv = uv - \int v du$ سے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} u &= x, & dv &= e^x dx \\ du &= dx, & v &= e^x \end{aligned} \quad e^x \text{ کا سادہ ترین ضد تفرق}$$

یوں

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx$$

ہو گا لہذا

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} x e^x dx &= x e^x \Big|_0^{\ln 2} - \int_0^{\ln 2} e^x dx \\ &= [\ln 2 e^{\ln 2} - 0] - [e^x]_0^{\ln 2} \\ &= 2 \ln 2 - [2 - 1] \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

حاصل ہو گا۔ اس طرح جسم طواف کا حجم درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} H &= 2\pi \int_0^{\ln 2} x e^x dx \\ &= 2\pi(2 \ln 2 - 1) \end{aligned}$$

□

مکمل بالخصص وہاں بھی کارآمد ہو سکتا ہے جہاں مکمل صرف ایک جزو پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم $\int \ln x dx$ (اگلی مثال) یا $\int \cos^{-1} x dx$ (سوال ۸.۱۴۳) کو مکمل بالخصص سے حل کر سکتے ہیں۔

مثال ۸.۱۱: تکمیل $\int \ln x \, dx$ حل کریں۔ ۱۲۸۸۳

حل ہم اس کو $\int \ln x \cdot 1 \, dx$ لکھ کر $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ استعمال کرتے ہیں جس میں ۱۲۸۸۵

$$u = \ln x, \quad \text{اس کا تفرق سادہ ہے}$$

$$dv = dx, \quad \text{اس کا تکمیل آسان ہے}$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$v = x, \quad \text{سادہ ترین ضد تفرق}$$

ہوں گے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۲۸۸۷

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C$$

□

۱۲۸۸۸

بار بار استعمال ۱۲۸۸۹

بعض اوقات ایک سے زیادہ مرتبہ تکمیل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل ہوگا۔ ۱۲۸۹۰

مثال ۸.۱۲: تکمیل $\int x^2 e^x \, dx$ حل کریں۔ ۱۲۸۹۱

حل ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں ۱۲۸۹۲

$$u = x^2, \quad dv = e^x \, dx, \quad v = e^x, \quad du = 2x \, dx$$

لیتے ہیں جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۲۸۹۳

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx$$

ہمیں دائیں ہاتھ نیا تکمیل حل کرنے کے لیے مزید ایک بار تکمیل بالخصوص استعمال کرنا ہوگا۔ ہم مثال ۸.۱۰ میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کی قیمت $x e^x - e^x + C$ ہے۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۲۸۹۵

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

۱۲۸۹۷

نامعلوم تکمل کے لیے حل

برقی انجینئری میں درج ذیل قسم کے تکمل پائے جاتے ہیں جن کے حل میں تکمل بالخصص دوبار استعمال کرنے کے بعد نامعلوم تکمل کے لیے حل درکار ہوتا ہے۔
 آپس اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۸.۱۳: تکمل $\int e^x \cos x \, dx$ حل کریں۔

ہم کلیہ $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ میں درج ذیل لیتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad v = \sin x, \quad du = e^x \, dx$$

یوں

$$\int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx$$

ہوگا جہاں نیا تکمل، دیے گئے تکمل کی طرح ہے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ نئے تکمل میں $\cos x$ کے بجائے $\sin x$ ہے۔ ہم درج ذیل لیتے ہوئے
 اس نئے تکمل کو بھی تکمل بالخصص حل کرتے ہیں۔

$$u = e^x, \quad dv = \sin x \, dx, \quad v = -\cos x, \quad dv = e^x \, dx$$

یوں

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x \, dx)) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

ہوگا جہاں نامعلوم تکمل دوبار پایا جاتا ہے۔ ہم نامعلوم تکمل کو ایک طرف منتقل کر کے

$$2 \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C$$

دونوں اطراف کو 2 سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C'$$

اگرچہ دوسرے تکمل میں $u = e^x$ اور $dv = \sin x \, dx$ کا انتخاب اختیاری معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم $u = \sin x$ اور $dv = e^x \, dx$ منتخب کریں تب

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x \, dx &= e^x \sin x - (e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx) \\ &= \int e^x \cos x \, dx \end{aligned}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

حاصل ہوگا، یعنی ہم وہیں ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اس طرز کے مکمل میں تفرق اور مکمل کے اجزاء منتخب کرنے کے بعد انہیں تبدیل نہ کریں۔ تفاعل $e^{ax} \cos bx$ اور اس سے ملتا جلتا تفاعل $e^{ax} \sin bx$ کے مکمل آپ کو کتاب کے آخر میں مکمل کے جدول میں ملیں گے۔ □

جدولی مکمل

ہم نے دیکھا اگر f کا تفرق بار بار لینے سے صفر ملتا ہو اور g کا مکمل بار بار آسانی لینا ممکن ہو تب $\int f(x)g(x) dx$ کو مکمل بالخصوص سے حل کرنا ممکن ہوگا۔ بعض اوقات بار بار مکمل لینے کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اجزاء پر نظر رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حساب کو ایسی ترتیب دی جاسکتی ہے جس سے کام میں کافی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کو جدول مکمل^۲ کہتے ہیں جس کی وضاحت درج ذیل مثال میں کی گئی ہے۔

مثال ۸.۱۴: جدولی مکمل سے $\int x^2 e^x dx$ کو حل کریں۔

ہم $f(x) = x^2$ اور $g(x) = e^x$ لے کر اجزاء کو جدول میں درج کرتے ہیں۔

$f(x)$ اور اس کے تفرق	$g(x)$ اور اس کے مکمل
x^2	e^x
$2x$	e^x
2	e^x
0	e^x

ہم تیر کے نشان سے جڑے ہوئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کے وسط پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

□

مثال ۸.۱۵: جدولی مکمل سے $\int x^3 \sin x dx$ حل کریں۔

حل

ہم $f(x) = x^3$ اور $g(x) = \sin x$ لیتے ہیں۔ ۱۲۹۲۵

$f(x)$ اور اس کے تفرق	$g(x)$ اور اس کے تکامل
x^3	$(+)$ $\rightarrow \sin x$
$3x^2$	$(-)$ $\rightarrow -\cos x$
$6x$	$(+)$ $\rightarrow -\sin x$
6	$(-)$ $\rightarrow \cos x$
0	$\rightarrow \sin x$

ہم تیر کے نشان سے جوڑے گئے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے تیر کی نشان پر علامت استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۲۹۲۶

$$\int x^3 \sin x \, dx = -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C$$

□

۱۲۹۲۷

سوالات

۱۲۹۲۸

تکامل بالخصوص

۱۲۹۲۹

سوال ۸.۹۷ تا سوال ۸.۱۲۰ کو حل کریں۔ ۱۲۹۳۰

سوال ۸.۹۷: $\int x \sin \frac{x}{2} \, dx$ ۱۲۹۳۱

سوال ۸.۹۸: $\int \theta \cos \pi \theta \, d\theta$ ۱۲۹۳۲

سوال ۸.۹۹: $\int t^2 \cos t \, dt$ ۱۲۹۳۳

سوال ۸.۱۰۰: $\int x^2 \sin x \, dx$ ۱۲۹۳۴

سوال ۸.۱۰۱: $\int_1^2 x \ln x \, dx$ ۱۲۹۳۵

سوال ۸.۱۰۲: $\int_1^e x^3 \ln x \, dx$ ۱۲۹۳۶

سوال ۸.۱۰۳: $\int \tan^{-1} y \, dy$ ۱۲۹۳۷

سوال ۸.۱۰۴: $\int \sin^{-1} y \, dy$ ۱۲۹۳۸

سوال ۸.۱۰۵: $\int x \sec^2 x \, dx$ ۱۲۹۳۹

سوال ۸.۱۰۶: $\int 4x \sec^2 2x \, dx$ ۱۲۹۴۰

سوال ۸.۱۰۷: $\int x^3 e^x \, dx$ ۱۲۹۴۱

سوال ۸.۱۰۸: $\int p^4 e^{-p} \, dp$ ۱۲۹۴۲

$$\int (x^2 - 5x)e^x dx \quad \text{سوال ۸.۱۰۹:} \quad ۱۲۹۳۳$$

$$\int (r^2 + r + 1)e^r dr \quad \text{سوال ۸.۱۱۰:} \quad ۱۲۹۳۴$$

$$\int x^5 e^x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۱:} \quad ۱۲۹۳۵$$

$$\int t^2 e^{4t} dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۲:} \quad ۱۲۹۳۶$$

$$\int_0^{\pi/2} \theta^2 \sin 2\theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۳:} \quad ۱۲۹۳۷$$

$$\int_0^{\pi/2} x^3 \cos 2x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۴:} \quad ۱۲۹۳۸$$

$$\int_{2/\sqrt{3}}^2 t \sec^{-1} t dt \quad \text{سوال ۸.۱۱۵:} \quad ۱۲۹۳۹$$

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} 2x \sin^{-1}(x^2) dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۶:} \quad ۱۲۹۴۰$$

$$\int e^\theta \sin \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۱۷:} \quad ۱۲۹۴۱$$

$$\int e^{-y} \cos y dy \quad \text{سوال ۸.۱۱۸:} \quad ۱۲۹۴۲$$

$$\int e^{2x} \cos 3x dx \quad \text{سوال ۸.۱۱۹:} \quad ۱۲۹۴۳$$

$$\int e^{-2x} \sin 2x dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۰:} \quad ۱۲۹۴۴$$

بدلے اور تکمل بالخصوص ۱۲۹۵۵

سوال ۸.۱۲۱ تا سوال ۸.۱۲۶ میں تکمل بالخصوص سے پہلے بدل استعمال کریں۔ ۱۲۹۵۶

$$\int e^{\sqrt{3s+9}} ds \quad \text{سوال ۸.۱۲۱:} \quad ۱۲۹۵۷$$

$$\int_0^1 x \sqrt{1-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۲:} \quad ۱۲۹۵۸$$

$$\int_0^{\pi/3} x \tan^2 x dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۳:} \quad ۱۲۹۵۹$$

$$\int \ln(x + x^2) dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۴:} \quad ۱۲۹۶۰$$

$$\int \sin(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۱۲۵:} \quad ۱۲۹۶۱$$

$$\int z(\ln z)^2 dz \quad \text{سوال ۸.۱۲۶:} \quad ۱۲۹۶۲$$

نظریہ اور مثالیں ۱۲۹۶۳

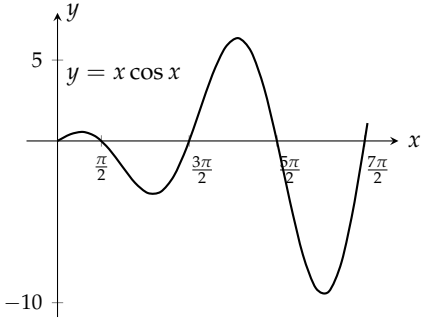
سوال ۸.۱۲۷: محور x اور منحنی $y = x \sin x$ کے بیچ (شکل ۸.۲) وقفہ (ا) $0 \leq x \leq \pi$ ، (ب) $\pi \leq x \leq 2\pi$ ، اور (ج) ۱۲۹۶۴

$2\pi \leq x \leq 3\pi$ پر رقبہ تلاش کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ ، جہاں n غیر منفی عدد صحیح ہے، ۱۲۹۶۵

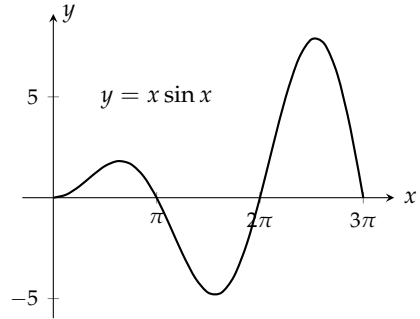
پر یہ رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۲۹۶۶

سوال ۸.۱۲۸: منحنی $y = x \cos x$ اور محور x کے بیچ (شکل ۸.۳) وقفہ (ا) $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ، (ب) $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}$ ، اور ۱۲۹۶۷

(ج) $\frac{5\pi}{2} \leq x \leq \frac{7\pi}{2}$ پر رقبہ معلوم کریں۔ (د) آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ وقفہ $(\frac{2n-1}{2})\pi \leq x \leq (\frac{2n+1}{2})\pi$ پر یہ رقبہ کتنا ہو ۱۲۹۶۸



شکل ۸.۳: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۸



شکل ۸.۲: ترسیم برائے سوال ۸.۱۲۷

گا، جہاں n اختیاری عدد صحیح ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۱۲۹: ربع اول میں محدوی محور، منفی $y = e^x$ اور لکیر $x = \ln 2$ کے تقاطع کو لکیر $x = \ln 2$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۰: ربع اول میں محدوی محور، منفی $y = e^{-x}$ اور لکیر $x = 1$ کے تقاطع کو (i) محور y ، (ب) لکیر $x = 1$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۱: ربع اول میں محدوی محور، منفی $y = \cos x$ ، $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ اور لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے تقاطع کو (i) محور y ، (ب) لکیر $x = \frac{\pi}{2}$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۲: محور x اور منفی $y = x \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے تقاطع کو (i) محور y ، (ب) لکیر $x = \pi$ کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (منفی کے لیے شکل ۸.۲ دیکھیں)۔ ان اجسام کے حجم تلاش کریں۔

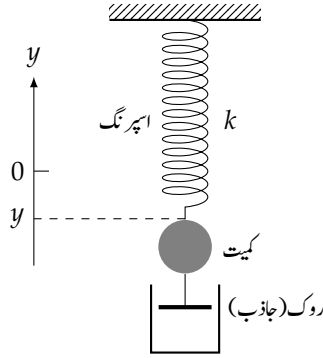
سوال ۸.۱۳۳: (i) ربع اول میں محور x ، منفی $y = x^2 e^x$ اور لکیر $x = 1$ کے تقاطع کو (ii) چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۴: (i) محور x ، منفی $y = \ln x$ اور لکیر $x = e$ کے تقاطع کو (ii) چادر پائی جاتی ہے۔ اس چادر کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (ب) وسطانی مرکز کو ۲ اعشاریہ تک تلاش کریں اور اس کی نشاندہی خطہ کے خاکہ پر کریں۔

سوال ۸.۱۳۵: ایک چادر کی کثافت $\delta = 1 + x$ ہے۔ یہ چادر محور x اور منفی $y = \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کے تقاطع پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس چادر کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۳۶: اگرچہ ہم $\int dv$ کو تکمیل بالخصص سے حل کر کے v کی تلاش میں تکمیل کے مستقل کو صفر تصور کر کے رد کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس مستقل کو غیر صفر تصور کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$



شکل ۸.۴: اسپرنگ، کمیت اور جاذب کا قسری نظام (سوال ۱۳۷ اور سوال ۱۳۸)۔

۱۴۹۸۱ میں $u = \tan^{-1} x$ اور $v = \frac{x^2}{2} + C$ کی ایسی قیمت منتخب کریں جس سے حاصل کلیہ کی سادہ صورت ملتی ہو۔

سوال ۱۳۷: ۱۴۹۸۷ چھت سے جڑے ہوئے اسپرنگ کے نچلے سر سے ایک کمیت آویزاں ہے جس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی خاطر اسپرنگ کے نچلے

سر کو بند بیلن میں چلنے والے ایک بوکا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرکت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اس نظام کو اصطلاحاً 'کو' یا 'جاڑے' کہتے ہیں (شکل ۸.۴)۔ ۱۴۹۸۸

یوں لمحہ t پر کمیت کا مقام ۱۴۹۸۹

$$y = 2e^{-t} \cos t, \quad t \geq 0$$

ہوگا۔ (۱) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور y پر y کی اوسط قیمت ۱۴۹۹۰

کی نشاندہی کریں۔ ۱۴۹۹۱

سوال ۱۳۸: ۸.۱۳۸ اسپرنگ، کمیت اور روک کا نظام شکل ۸.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ t پر کمیت کا مقام درج ذیل ہے۔ ۱۴۹۹۲

$$y = 4e^{-t}(\sin t - \cos t), \quad t \geq 0$$

(۱) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (ب) وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر y ترسیم کر کے محور y پر y کی اوسط قیمت کی ۱۴۹۹۳

نشاندہی کریں۔ ۱۴۹۹۴

الٹے تفاعل کے متکمل ۱۴۹۹۵

مکمل بالخصوص کے استعمال سے الٹ تفاعل کا مکمل حاصل کرنے سے ایک قاعدہ اخذ ہوتا ہے جو عموماً نتیجہ نتائج دیا ہے: ۱۴۹۹۶

$$\int f^{-1}(x) dx = \int y f'(y) dy \quad y = f^{-1}(x), x = f(y), dx = f'(y) dy$$

$$= yf(y) - \int f(y) dy \quad dv = f'(y) dy \text{ اور } u = y$$

$$= xf^{-1}(x) - \int f(y) dy$$

۱۳۹۷ ہمارا غرض پہلے مکمل کے پیچیدہ ترین حصہ، جو یہاں $f^{-1}(x)$ ہے، کی سادہ صورت کا حصول ہے۔ یوں $\ln x$ کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int \ln x \, dx &= \int y e^y \, dy & y &= \ln x, \, x = e^y, \, dx = e^y \, dy \\ &= y e^y - e^y + C \\ &= x \ln x - x + C\end{aligned}$$

۱۳۹۸ تقابل $\cos^{-1} x$ کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \int \cos y \, dy & y &= \cos^{-1} x \\ &= x \cos^{-1} x - \sin y + C \\ &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C\end{aligned}$$

۱۳۹۹ سوال ۸.۱۳۹ تا سوال ۸.۱۴۲ میں درج ذیل کلیہ استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔ جواب کو x کی صورت میں لکھیں۔

$$(۴) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int f(y) \, dy \quad y = f^{-1}(x)$$

۱۳۰۰ سوال ۸.۱۳۹: $\int \sin^{-1} x \, dx$

۱۳۰۱ سوال ۸.۱۴۰: $\int \tan^{-1} x \, dx$

۱۳۰۲ سوال ۸.۱۴۱: $\int \sec^{-1} x \, dx$

۱۳۰۳ سوال ۸.۱۴۲: $\int \log_2 x \, dx$

۱۳۰۴ قابل مکمل تقابل $f^{-1}(x)$ کو مکمل بالخصص سے دوسرے طریقہ سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جس میں $u = f^{-1}(x)$ اور $dv = dx$ لیتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۳۰۵

$$(۵) \quad \int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int x \left(\frac{d}{dx} f^{-1}(x) \right) dx$$

۱۳۰۶ سوال ۸.۱۴۳ اور سوال ۸.۱۴۴ میں مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حاصل نتائج کا موازنہ کیا گیا ہے۔

۱۳۰۷ سوال ۸.۱۴۳: تقابل $\cos^{-1}(x)$ کو مساوات ۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۳۰۸

$$\begin{aligned}(۶) \quad \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sin(\cos^{-1} x) + C \\ \int \cos^{-1} x \, dx &= x \cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C\end{aligned}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۰۰۹

سوال ۱۳۴: ۸.۱۴۴: $\tan^{-1}(x)$ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کرتے ہوئے درج ذیل، ایک دوسرے سے مختلف، نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۳۰۱۱

$$\int \tan^{-1} x \, dx = x \tan^{-1} x - \ln \sec(\tan^{-1} x) + C$$

$$\int \tan^{-1} x \, dx = x \tan^{-1} x - \ln \sqrt{1+x^2} + C$$

(۷)

کیا دونوں نتائج درست ہو سکتے ہیں؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۰۱۲

سوال ۱۳۵: ۸.۱۴۵ اور سوال ۱۳۶: ۸.۱۴۶ کو مساوات ۱۴ اور مساوات ۵ سے حل کریں۔ ہر بار حاصل نتیجہ کا تفرق لے کر اس کی درستگی کی تصدیق کریں۔ ۱۳۰۱۳

سوال ۱۳۵: ۸.۱۴۵ $\int \sin^{-1} x \, dx$ ۱۳۰۱۴

سوال ۱۳۶: ۸.۱۴۶ $\int \tan^{-1} x \, dx$ ۱۳۰۱۵

۱۳۰۱۶

۱۳۰۱۷

۸.۳ جزوی کسر

اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ (جس کو زیادہ تفصیل سے بعد میں پیش کیا جائے گا) کہتا ہے کہ کوئی بھی ناطق تفاعل، جو جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، کو سادہ کسور کا مجموعہ لکھا جاسکتا ہے جنہیں ہم اب تک جانتے ہوئے ترکیب سے مکمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ۱۳۰۲۰

$$(i) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3}$$

ہو گا لہذا بائیں ہاتھ ناطق تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کی خاطر ہم دائیں ہاتھ سادہ کسور کا مکمل لیں گے۔ ۱۳۰۲۱

ناطق تفاعل کو اس طرح سادہ کسور کی صورت میں لکھنے کو جزوی کسر کی ترکیب کہتے ہیں۔ اس ترکیب میں مستقل A اور B کی وہ قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں جو ۱۳۰۲۲

$$(r) \quad \frac{5x-3}{x^2-2x-3} = \frac{5x-3}{(x+1)(x-3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3}$$

کو مطمئن کرتے ہوں۔ فرض کریں ہمیں A اور B کی قیمتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم $\frac{A}{x+1}$ اور $\frac{B}{x-3}$ کو جزوی کسر کہتے ہیں جبکہ A اور B کی قیمتیں حاصل نہ کر دی جائیں انہیں نامعلوم مستقل کہتے ہیں۔ ۱۳۰۲۵

۱۳-۲۶ نامعلوم مستقل اور دریافت کرنے سے پہلے ہم مساوات ۲ میں نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$5x - 3 = A(x - 3) + B(x + 1) = (A + B)x - 3A + B$$

۱۳-۲۷ یہ مساوات تب درست ہوگی جب دونوں اطراف x کے یکساں طاقت کے جزو ضربی برابر ہوں:

$$A + B = 5, \quad -3A + B = -3$$

۱۳-۲۸ انہیں بیک وقت حل کرتے ہوئے $A = 2$ اور $B = 3$ حاصل ہوتے ہیں۔

۱۳-۲۹ مثال ۸.۱۶: نسب نما میں دو علیحدہ علیحدہ خطی اجزائے ضربی

۱۳-۳۰ درج ذیل حل کریں۔

$$\int \frac{5x - 3}{(x + 1)(x - 3)} dx$$

۱۳-۳۱ حل
۱۳-۳۲ مذکورہ بالا تبصرہ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{5x - 3}{(x + 1)(x - 3)} dx &= \int \frac{2}{x + 1} dx + \int \frac{3}{x - 3} dx \\ &= 2 \ln|x + 1| + 3 \ln|x - 3| + C \end{aligned}$$

□

۱۳-۳۳

۱۳-۳۴ مثال ۸.۱۷: نسب نما میں جزو ضربی کا تکرار

۱۳-۳۵ درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{6x + 7}{(x + 2)^2}$$

۱۳-۳۶ حل
۱۳-۳۷ چونکہ نسب نما میں $x + 2$ ایک سے زیادہ مرتبہ پایا جاتا ہے لہذا جزوی کسر کو درج ذیل صورت میں لکھنا لازمی ہے۔

$$(۳) \quad \frac{6x + 7}{(x + 2)^2} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{(x + 2)^2}$$

۱۳-۳۸ مساوات ۳ کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں:

$$6x + 7 = A(x + 2) + B = Ax + (2A + B)$$

۱۳-۳۹ دونوں اطراف ایک سی طاقتوں کے جزو ضربی کو آپس میں برابر کرتے ہوئے $A = 6$

$$7 = 2A + B = 12 + B, \quad \implies \quad B = -5$$

۱۳۰۲۰ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{6x+7}{(x+2)^2} = \frac{6}{x+2} - \frac{5}{(x+2)^2}$$

□

۱۳۰۲۱

نا معلوم مستقل کے قیمت کے تلاش

۱۳۰۲۲

۱۳۰۲۳ ا. دیے گئے مساوات میں نسب نما کو ختم کریں۔

۱۳۰۲۴ ب. دونوں اطراف x کے یکساں طاقتوں کے اجزائے ضربی کو برابر پڑ کریں۔

۱۳۰۲۵ ج. حاصل مساوات کو بیک وقت حل کے نامعلوم مستقل کی قیمتیں دریافت کریں۔

۱۳۰۲۶ مثال ۸.۱۸: ایک غیر مناسب کسر

۱۳۰۲۷ درج ذیل کو جزوی کسور کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3}$$

حل

۱۳۰۲۸

۱۳۰۲۹ ہم شمار کنندہ کو نسب نما سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 2x \\ x^2 - 2x - 3 \overline{) 2x^3 - 4x^2 - x - 3} \\ \underline{-2x^3 + 4x^2 + 6x} \\ 5x - 3 \end{array}$$

۱۳۰۳۰

۱۳۰۳۱ یوں ایک کثیر رکنی اور ایک مناسب کسر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مناسب کسر کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{2x^3 - 4x^2 - x - 3}{x^2 - 2x - 3} &= 2x + \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} \\ &= 2x + \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-3} \end{aligned}$$

تقسیم کا نتیجہ

مناسب کسر کا جزوی کسری مجموعہ

□

۱۳۰۳۲

۱۳۰۳۳ مثال ۸.۱۹: نسب نما میں ناقابل تخفیف دو درجی جزو

۱۳۰۳۴ درج ذیل کو جزوی کسور کا مجموعہ لکھیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2}$$

۱۳-۵۵ ایسا دودرجی کثیررکتی جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو ناقابل تخفیف کہلاتا ہے۔

۱۳-۵۶ ^{عل}نسب نما میں ناقابل تخفیف جزو کے علاوہ ہر ایسا جزو بھی پایا جاتا ہے۔ یوں ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2}$$

۱۳-۵۸ دودرجی جزو ضربی کے لیے ہم یک درجی شمار کنندہ استعمال کرتے ہیں تاکہ مستقل شمار کنندہ، لہذا $x^2 + 1$ کا شمار کنندہ $Ax + B$ لکھا گیا ہے۔ نسب نما سے چھکارا حاصل کر کے درج ذیل ملتا ہے۔ ۱۳-۵۹

$$\begin{aligned} -2x+4 &= (Ax+B)(x-1)^2 + C(x-1)(x^2+1) + D(x^2+1) \\ &= (A+C)x^3 + (-2A+B-C+D)x^2 + (A-2B+C)x + (B-C+D) \end{aligned}$$

۱۳-۶۰ یکساں اجزاء (جن میں x کے طاقت یکساں ہوں) کے ضربی کو برابر پڑ کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} 0 &= A+C & x^3 \text{ کا ضریب} \\ 0 &= -2A+B-C+D & x^2 \text{ کا ضریب} \\ -2 &= A-2B+C & x^1 \text{ کا ضریب} \\ 4 &= B-C+D & x^0 \text{ کا ضریب} \end{aligned}$$

۱۳-۶۱ ان مساوات کو ایک وقت حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} -4 &= -2A, & A &= 2 & \text{چوتھی مساوات کو پہلی سے منفی کریں} \\ C &= -A = -2 & & & \text{پہلی مساوات سے} \\ B &= 1 & & & \text{تیسری میں } A=2 \text{ اور } C=-2 \\ D &= 4-B+C = 1 & & & \text{چھوٹی مساوات سے} \end{aligned}$$

۱۳-۶۲ ان مستقل کو مساوات ۴ میں پڑ کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$$

□

۱۳-۶۳

۱۳-۶۴ مثال ۸.۲۰: مکمل $\int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx$ حل کریں۔

irreducible^۱

عل

ہم مثال ۸.۱۹ کی طرح مکمل کو جزوی کسری روپ میں لکھ کر جزو در جزو مکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \int \frac{-2x+4}{(x^2+1)(x-1)^2} dx &= \int \left(\frac{2x+1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx \\
 &= \int \left(\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} - \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right) dx \\
 &= \ln(x^2+1) + \tan^{-1} x - 2 \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C
 \end{aligned}$$

□

ترکیب پر عمومی تبصرہ

ناطق تفاعل $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھنا دو چیزوں پر منحصر ہے:۱. $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں f کو g سے تقسیم کر کے باقی کے ساتھ کام کریں۔ب. $g(x)$ کے اجزائے ضربی معلوم ہونا ضروری ہے۔ کثیر رکنی کا نظریہ کہتا ہے کہ حقیقی عددی سروالے ہر کثیر رکنی کو حقیقی خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں ان اجزائے ضربی کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔اعلیٰ الجبر کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جب یہ شرائط پورے ہوں تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل اقدام سے جزوی کسری مجموعہ لکھا جاسکتا ہے۔ترکیب جزوی کسری مجموعہ (مناسب) $\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)$ ۱. فرض کریں $g(x)$ کا ایک خطی جزو ضربی $x-r$ ہے اور $x-r$ کا بلند تر طاقت جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتا ہو $(x-r)^m$ ہے۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں۔

$$\frac{A_1}{x-r} + \frac{A_2}{(x-r)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x-r)^m}$$

 $g(x)$ کے ہر منفرد جزو ضربی کے لیے یہی کریں۔ب. فرض کریں $g(x)$ کا ایک ناقابل تخفیف دوجی جزو ضربی x^2+px+q ہے اور x^2+px+q اس جزو کا بلند تر طاقت ہے جو $g(x)$ کو تقسیم کر سکتا ہو۔ تب اس جزو ضربی کو درج ذیل اجزاء مختص کریں:

$$\frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^2} + \cdots + \frac{B_nx+C_n}{(x^2+px+q)^n}$$

 $g(x)$ کے ہر منفرد دوجی جزو ضربی، جس کو حقیقی عددی سروالے خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنا ممکن نہ ہو، کے لیے یہی کریں۔

ج. اصل کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو ان تمام کے مجموعہ کے برابر لکھیں۔ حاصل مساوات کے نسب نما سے چھٹکارا حاصل کر کے اجزاء کو x کے گھٹتے طاقت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔

د. x کے یکساں طاقت کے عددی سر کو برابر پر کر کے حاصل مساوات کو بیک وقت حل کر کے تمام نامعلوم مستقل کی قیمتیں تلاش کریں۔

خطی جزو ضربی کے ”ڈھانچے“ کی ترکیب ہیوی سائیڈ

جب کثیر رکنی $f(x)$ کا درجہ $g(x)$ کے درجہ سے کم ہو، اور

$$g(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)$$

n عدد منفرد خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہو جہاں ہر جزو کا طاقت ایک ہو، تب $\frac{f(x)}{g(x)}$ کا جزوی کسری مجموعہ باآسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۸.۲۱: درج ذیل کسری جزوی مجموعہ میں A ، B اور C تلاش کریں۔

$$(5) \quad \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}$$

حل
دونوں اطراف کو $(x - 1)$ سے ضرب دے کر

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 2)(x - 3)} = A + \frac{B(x - 1)}{x - 2} + \frac{C(x - 1)}{x - 3}$$

ماتے جس میں $x = 1$ پر کرنے سے A حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{(1)^2 + 1}{(1 - 2)(1 - 3)} = A + 0 + 0, \implies A = 1$$

ہم اصل کسر

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}$$

کے نسب نما میں $(x - 1)$ کو ڈھانچ کر پوشیدہ کر کے باقی حصہ میں $x = 1$ پر کر کے A کی یہی قیمت حاصل کر سکتے ہیں:

$$A = \frac{(1)^2 + 1}{\underbrace{(x - 1)}_{\text{پوشیدہ}}(1 - 2)(1 - 3)} = \frac{2}{(-1)(-2)} = 1$$

۱۳۰۹۳ اسی طرح مساوات ۵ میں $(x - 2)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 2$ پر کر کے B حاصل ہوگا۔

$$B = \frac{(2)^2 + 1}{(2 - 1) \underbrace{(x - 2)}_{\text{پوشیدہ}} (2 - 3)} = \frac{5}{(1)(-1)} = -5$$

۱۳۰۹۴ اور آخر میں مساوات ۵ میں $(x - 3)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = 3$ پر کر کے C حاصل ہوگا۔

$$C = \frac{(3)^2 + 1}{(3 - 1)(3 - 2) \underbrace{(x - 3)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{10}{(2)(1)} = 5$$

□

۱۳۰۹۵

۱۳۰۹۶ ڈھانپنے کی ترکیب کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۱۳۰۹۷ ا. کسر میں $g(x)$ کو اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھیں:

$$(۶) \quad \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)}{(x - r_1)(x - r_2) \cdots (x - r_n)}$$

۱۳۰۹۸ ب. مساوات ۶ میں باری باری جزو $(x - r_i)$ کو ڈھانپ کر باقی حصہ میں $x = r_i$ پر کرتے ہوئے مستقل A_i تلاش کریں:

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{f(r_1)}{(r_1 - r_2) \cdots (r_1 - r_n)} \\ A_2 &= \frac{f(r_2)}{(r_2 - r_1)(r_2 - r_3) \cdots (r_2 - r_n)} \\ &\vdots \\ A_n &= \frac{f(r_n)}{(r_n - r_1)(r_n - r_2) \cdots (r_n - r_{n-1})} \end{aligned}$$

۱۳۰۹۹ ج. دیے گئے کسر $\frac{f(x)}{g(x)}$ کو درج ذیل جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x - r_1} + \frac{A_2}{x - r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - r_n}$$

۱۳۱۰۰ مثال ۸.۲۲: مکمل $\int \frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} dx$ حل کریں۔

مثال ۱۳۱۰۱: شمار کنندہ $f(x) = x + 4$ کا درجہ نمنا $g(x) = x^3 - 3x^2 - 10x$ کے درجے سے کم ہے۔ ہم $g(x)$ کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ۱۳۱۰۲

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2-10x} = \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)}$$

۱۳۱۰۳: $g(x)$ کے جذور $r_1 = 0$ ، $r_2 = 2$ اور $r_3 = -5$ ہیں۔ ہم نامعلوم مستقل کو ڈھانپنے کی ترکیب سے معلوم کرتے ہیں۔

$$A_1 = \frac{0+4}{\underbrace{x}_{\text{پوشیدہ}}(0-2)(0+5)} = \frac{4}{(-2)(5)} = -\frac{2}{5}$$

$$A_2 = \frac{2+4}{2\underbrace{(x-2)}_{\text{پوشیدہ}}(2+5)} = \frac{6}{(2)(7)} = \frac{3}{7}$$

$$A_3 = \frac{-5+4}{(-5)(-5-2)\underbrace{(x+5)}_{\text{پوشیدہ}}} = \frac{-1}{(-5)(-7)} = -\frac{1}{35}$$

۱۳۱۰۵ یوں

$$\frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} = -\frac{2}{5x} + \frac{3}{7(x-2)} - \frac{1}{35(x+5)}$$

۱۳۱۰۶: ہو گا لہذا مکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{x+4}{x(x-2)(x+5)} dx = -\frac{2}{5} \ln|x| + \frac{3}{7} \ln|x-2| - \frac{1}{35} \ln|x+5| + C$$

□

۱۳۱۰۷

۱۳۱۰۸: نامعلوم مستقل تلاش کرنے کے دیگر تراکیب

۱۳۱۰۹: نامعلوم مستقل کو تفرق سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس ترکیب کو اگلے مثال میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے بھی ان مستقل کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔ ۱۳۱۰۱۰

۱۳۱۰۱۱: مثال ۸.۲۳: درج ذیل مساوات میں مستقل A ، B اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x-1}{(x+1)^3} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{(x+1)^3}$$

ہم پہلے نسب نما سے چھکارا حاصل کرتے ہیں:

$$x - 1 = A(x + 1)^2 + B(x + 1) + C$$

اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $C = -2$ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں:

$$1 = 2A(x + 1) + B$$

اس میں $x = -1$ پر کرنے سے $B = 1$ ملتا ہے۔ مزید ایک مرتبہ تفرق لینے سے $0 = 2A$ یعنی $A = 0$ ملتا ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{x - 1}{(x + 1)^3} = \frac{1}{(x + 1)^2} - \frac{2}{(x + 1)^3}$$

□

بعض اوقات x کو چھوٹی قیمتیں، مثلاً $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ، مختص کرنے سے A, B, C کے مساوات حاصل کر کے، باقی ترائیکب سے زیادہ جلدی، مستقل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۸.۲۴: درج ذیل میں مستقل A, B, C اور C تلاش کریں۔

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}$$

ہم نسب نما سے چھکارا حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2 + 1 = A(x - 2)(x - 3) + B(x - 1)(x - 3) + C(x - 1)(x - 2)$$

اب باری باری $x = 1, 2, 3$ پر کرتے ہوئے A, B, C تلاش کرتے ہیں۔

$$(1)^1 + 1 = A(-1)(-2) + B(0) + C(0) \quad x = 1$$

$$2 = 2A$$

$$A = 1$$

$$(2)^2 + 1 = A(0) + B(1)(-1) + C(0) \quad x = 2$$

$$5 = -B$$

$$B = -5$$

$$(3)^2 + 1 = A(0) + B(0) + C(2)(1) \quad x = 3$$

$$10 = 2C$$

$$C = 5$$

۱۳۱۳۳ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{x-1} - \frac{5}{x-2} + \frac{5}{x-3}$$

□

۱۳۱۳۴

سوالات

۱۳۱۳۵

جزوی کسریں مجموعہ

۱۳۱۳۶

سوال ۸.۱۴ تا سوال ۸.۱۵۴ میں حاصل تقسیم کا جزوی کسری مجموعہ دریافت کریں۔

۱۳۱۳۷

$$\frac{5x-13}{(x-3)(x-2)} : \text{سوال ۸.۱۴}$$

۱۳۱۳۸

$$\frac{5x-7}{x^2-3x+2} : \text{سوال ۸.۱۴۸}$$

۱۳۱۳۹

$$\frac{x+4}{(x+1)^2} : \text{سوال ۸.۱۴۹}$$

۱۳۱۴۰

$$\frac{2x+2}{x^2-2x+1} : \text{سوال ۸.۱۵۰}$$

۱۳۱۴۱

$$\frac{z+1}{z^2(z-1)} : \text{سوال ۸.۱۵۱}$$

۱۳۱۴۲

$$\frac{z}{z^3-z^2-6z} : \text{سوال ۸.۱۵۲}$$

۱۳۱۴۳

$$\frac{t^2+8}{t^2-5t+6} : \text{سوال ۸.۱۵۳}$$

۱۳۱۴۴

$$\frac{t^4+9}{t^4+9t^2} : \text{سوال ۸.۱۵۴}$$

۱۳۱۴۵

غیر دہراتے خطی جزو ضربی

۱۳۱۴۶

سوال ۸.۱۵۵ تا سوال ۸.۱۶۲ میں منکمل کو جزوی کسری مجموعہ کی صورت میں لکھ کر مکمل حل کریں۔

۱۳۱۴۷

$$\int \frac{dx}{1-x^2} : \text{سوال ۸.۱۵۵}$$

۱۳۱۴۸

$$\int \frac{dx}{x^2+2x} : \text{سوال ۸.۱۵۶}$$

۱۳۱۴۹

$$\int \frac{x+4}{x^2+5x-6} dx : \text{سوال ۸.۱۵۷}$$

۱۳۱۵۰

$$\int \frac{2x+1}{x^2-7x+12} dx : \text{سوال ۸.۱۵۸}$$

۱۳۱۵۱

$$\int_4^8 \frac{y}{y^2-2y-3} dy : \text{سوال ۸.۱۵۹}$$

۱۳۱۵۲

$$\int_{1/2}^1 \frac{y+4}{y^2+y} dy : \text{سوال ۸.۱۶۰}$$

۱۳۱۵۳

$$\int \frac{dt}{t^3+t^2-2t} \quad \text{سوال ۸.۱۶۱:} \quad ۱۳۱۴۳$$

$$\int \frac{x+3}{2x^3-8x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۶۲:} \quad ۱۳۱۴۵$$

$$\text{دہراتے خطی جزو ضربی} \quad ۱۳۱۴۶$$

سوال ۸.۱۶۳ تا سوال ۸.۱۶۶ میں متکامل کو جزوی کسی مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔ ۱۳۱۴۷

$$\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2+2x+1} \quad \text{سوال ۸.۱۶۳:} \quad ۱۳۱۴۸$$

$$\int_{-1}^0 \frac{x^3 dx}{x^2-2x+1} \quad \text{سوال ۸.۱۶۴:} \quad ۱۳۱۴۹$$

$$\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} \quad \text{سوال ۸.۱۶۵:} \quad ۱۳۱۵۰$$

$$\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۶:} \quad ۱۳۱۵۱$$

$$\text{ناقابل تخفیف دودرجی جزو ضربی} \quad ۱۳۱۵۲$$

سوال ۸.۱۶۷ تا سوال ۸.۱۷۴ میں متکامل کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔ ۱۳۱۵۳

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)} \quad \text{سوال ۸.۱۶۷:} \quad ۱۳۱۵۴$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{3t^2+t+4}{t^3+t} dt \quad \text{سوال ۸.۱۶۸:} \quad ۱۳۱۵۵$$

$$\int \frac{y^2+2y+1}{(y^2+1)^2} dy \quad \text{سوال ۸.۱۶۹:} \quad ۱۳۱۵۶$$

$$\int \frac{8x^2+8x+2}{(4x^2+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۰:} \quad ۱۳۱۵۷$$

$$\int \frac{2s+2}{(s^2+1)(s-1)^3} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۱:} \quad ۱۳۱۵۸$$

$$\int \frac{s^4+81}{s(s^2+9)^2} ds \quad \text{سوال ۸.۱۷۲:} \quad ۱۳۱۵۹$$

$$\int \frac{2\theta^3+5\theta^2+8\theta+4}{(\theta^2+2\theta+2)^2} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۳:} \quad ۱۳۱۶۰$$

$$\int \frac{\theta^4-4\theta^3+2\theta^2-3\theta+1}{(\theta^2+1)^3} d\theta \quad \text{سوال ۸.۱۷۴:} \quad ۱۳۱۶۱$$

$$\text{غیر مناسب کسر} \quad ۱۳۱۶۲$$

سوال ۸.۱۷۵ تا سوال ۸.۱۸۰ میں قلم و کاغذ سے متکامل کو تقسیم کر کے مناسب کسر کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر تکامل حل کریں۔ ۱۳۱۶۳

$$\int \frac{2x^3-2x^2+1}{x^2-x} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۵:} \quad ۱۳۱۶۴$$

$$\int \frac{x^4}{x^2-1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۶:} \quad ۱۳۱۶۵$$

$$\int \frac{9x^2-3x+1}{x^3-x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۷:} \quad ۱۳۱۹۱$$

$$\int \frac{16x^3}{4x^2-4x+1} dx \quad \text{سوال ۸.۱۷۸:} \quad ۱۳۱۹۲$$

$$\int \frac{y^4+y^2-1}{y^3+y} dy \quad \text{سوال ۸.۱۷۹:} \quad ۱۳۱۹۳$$

$$\int \frac{2y^4}{y^3-y^2+y-1} dy \quad \text{سوال ۸.۱۸۰:} \quad ۱۳۱۹۴$$

متکامل کا حل

سوال ۸.۱۸۱ تا سوال ۸.۱۸۶ میں دیے گئے مکمل حل کریں۔ ۱۳۱۹۵

$$\int \frac{e^t dt}{e^{2t}+3e^t+2} \quad \text{سوال ۸.۱۸۱:} \quad ۱۳۱۹۶$$

$$\int \frac{e^{4t}+2e^{2t}-e^t}{e^{2t}+1} dt \quad \text{سوال ۸.۱۸۲:} \quad ۱۳۱۹۷$$

$$\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6} \quad \text{سوال ۸.۱۸۳:} \quad ۱۳۱۹۸$$

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2} \quad \text{سوال ۸.۱۸۴:} \quad ۱۳۱۹۹$$

$$\int \frac{(x-2)^2 \tan^{-1}(2x) - 12x^3 - 3x}{(4x^2+1)(x-2)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۸۵:} \quad ۱۳۲۰۰$$

$$\int \frac{(x+1)^2 \tan^{-1}(3x) + 9x^3 + x}{(9x^2+1)(x+1)^2} dx \quad \text{سوال ۸.۱۸۶:} \quad ۱۳۲۰۱$$

ابتدائی قیمت مسئلہ

سوال ۸.۱۸۷ تا سوال ۸.۱۹۰ میں ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرتے ہوئے t کے لحاظ سے x تلاش کریں۔ ۱۳۲۰۲

$$(t^2 - 3t + 2) \frac{dx}{dt} = 1, \quad (t > 2), \quad x(3) = 0 \quad \text{سوال ۸.۱۸۷:} \quad ۱۳۲۰۳$$

$$(3t^4 + 4t^2 + 1) \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{3}, \quad x(1) = -\frac{\pi\sqrt{3}}{4} \quad \text{سوال ۸.۱۸۸:} \quad ۱۳۲۰۴$$

$$(t^2 + 2t) \frac{dx}{dt} = 2x + 2, \quad (t, x > 0), \quad x(1) = 1 \quad \text{سوال ۸.۱۸۹:} \quad ۱۳۲۰۵$$

$$(t + 1) \frac{dx}{dt} = x^2 + 1, \quad (t > -1), \quad x(0) = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۸.۱۹۰:} \quad ۱۳۲۰۶$$

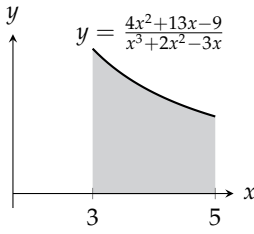
استعمال اور مثالیں

سوال ۸.۱۹۱ اور سوال ۸.۱۹۱ میں سایہ دار خطے کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا گیا ہے۔ ۱۳۲۰۷

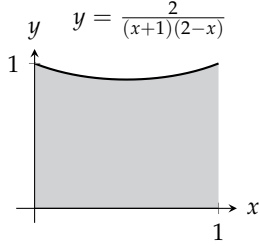
سوال ۸.۱۹۱: سایہ دار خطہ شکل ۸.۵ میں دیا گیا ہے جس کو محور x کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۱۳۲۰۸

سوال ۸.۱۹۲: سایہ دار خطہ شکل ۸.۶ میں دیا گیا ہے جس کو محور y کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ ۱۳۲۰۹

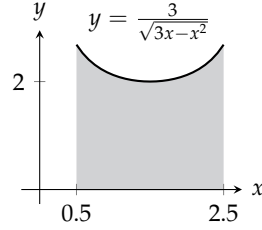
باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۷: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۳



شکل ۸.۶: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۲



شکل ۸.۵: سایہ دار خطہ برائے سوال ۸.۱۹۱

سوال ۸.۱۹۳: ریل اول میں منحنی $y = \tan^{-1} x$ ، محور x اور کثیر $x = \sqrt{3}$ کے بیچ خطہ کے وسطانی مرکز کا x محدد 2 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۹۴: سایہ دار خطہ (شکل ۸.۷) کے وسطانی مرکز کا 2 اعشاریہ مقامات تک درست x محدد تلاش کریں۔

سوال ۸.۱۹۵: افواہ
کسی بھی بڑی آبادی N میں اگر x افراد نے ایک افواہ سنی ہو تب شرح تبدیلی x اور ان افراد کی تعداد جنہوں نے افواہ سنی ہو کے حاصل ضرب کا راست تناسب ہوگا۔

$$\frac{dx}{dt} = kx(N - x)$$

فرض کریں t دنوں میں ہے، $N = 1000$ اور $k = \frac{1}{250}$ ہے۔ دو افراد ایک افواہ اڑاتے ہیں۔ (۱) متغیر t کے لحاظ سے تفاعل x تلاش کریں۔
(ب) کب آدمی آبادی افواہ سن چکی ہوگی؟ (یہ وہ وقت ہوگا جب افواہ زیادہ سے زیادہ تیزی سے پھیلے گی۔)

سوال ۸.۱۹۶: دور تہی کی پیمائی عمل
بہت سارے پیمائی اعمال میں دو مختلف قسم کے سالمہ ایک تبدیلی سے گزر کر ایک نیمادہ پیدا کرتے ہیں۔ پیمائی عمل کی رفتار کا دار و مدار ان سالمہ کی ارتکاز پر ہوتا ہے۔ اگر لمحہ $t = 0$ پر مادہ A کا ارتکاز a اور مادہ B کا ارتکاز b ہو اور لمحہ t پر حاصل مادہ کی مقدار x ہو تب تفرقی مساوات

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x)$$

مستقل k

اس عمل کو ظاہر کرتی ہے جس کو

$$\frac{1}{(a - x)(b - x)} \frac{dx}{dt} = k$$

لکھا جاسکتا ہے۔ دونوں اطراف کا مکمل لیتے ہوئے $t = 0$ پر $x = 0$ اور (ب) $a = b$ ، تصور کرتے ہوئے متغیر t کا تفاعل x دریافت کریں۔

- سوال ۱۹۷: ۸.۴. ایک مکمل جو π اور $\frac{22}{7}$ کا تعلق دیتا ہے
- (۱) مکمل $\int_0^1 \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1} dx$ حل کریں۔ (ب) تخمین $\pi \approx \frac{22}{7}$ کتنا درست ہے؟ $\pi - \frac{22}{7}$ کو کافی صد لکھیں۔ (ج) تفاعل $y = \frac{x^4(x-1)^4}{x^2+1}$ کو وقفہ $0 \leq x \leq 1$ کے لیے ترسیم کریں۔ محور y پر سعت پہلے 0 تا 1 لیں، بعد میں صفر تا 0.5 اور اس کے بعد مزید کم کریں حتیٰ کہ ترسیم نظر آئے۔ آپ ترسیم کے نیچے رقبہ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

سوال ۱۹۸: ۸.۴. ایک ایسی دو درجی کثیر رکنی $P(x)$ جو $P(0) = 1$ اور $P'(0) = 0$ دیتی ہو اور جس کا مکمل

$$\int \frac{P(x)}{x^3(x-1)^2} dx$$

ناطق تفاعل ہو تلاش کریں۔

۸.۴ تکنونیاتی بدل

- ہم $x^2 + a^2$ ، $a^2 - x^2$ اور $a^2 - x^2$ میں تکنونیاتی بدل پر کر کے ایک مربع جزو حاصل کرتے ہیں جو ایسے مکمل، جن میں ان کا جذر پایا جاتا ہو، کو سادہ صورت میں بدل دیتا ہے۔ ان سادہ مکمل کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے۔

تین بنیادی بدل

- تین عمومی بدل $x = a \sin \theta$ ، $x = a \tan \theta$ اور $x = a \sec \theta$ ہیں جو شکل ۸.۸ میں قائمہ مثلثوں سے حاصل ہوتے ہیں۔
- $x = a \tan \theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۱) \quad a^2 + x^2 = a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2(1 + \tan^2 \theta) = a^2 \sec^2 \theta$$

$$x = a \sin \theta \text{ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔}$$

$$(۲) \quad a^2 - x^2 = a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2(1 - \sin^2 \theta) = a^2 \cos^2 \theta$$

$$x = a \sec \theta \text{ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔}$$

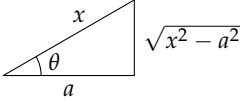
$$(۳) \quad x^2 - a^2 = a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2(\sec^2 \theta - 1) = a^2 \tan^2 \theta$$

تکنونیاتی بدل

باب ۸. مکمل کے طریقے

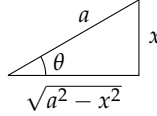
$$x = a \sec \theta$$

$$\sqrt{x^2 - a^2} = a |\tan \theta|$$



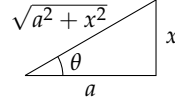
$$x = a \sin \theta$$

$$\sqrt{a^2 - x^2} = a |\cos \theta|$$

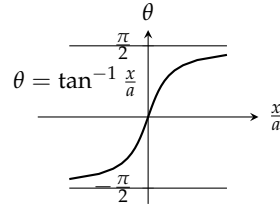
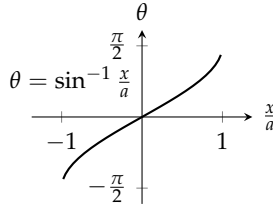
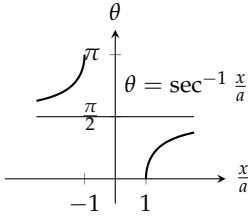


$$x = a \tan \theta$$

$$\sqrt{a^2 + x^2} = a |\sec \theta|$$



شکل ۸.۸: ٹکونیاتی بدل کو حوالہ مثلاًث۔



شکل ۸.۹: الٹ ٹکونیاتی تفاعل کے ترسیماٹ۔

۱۳۳۴۱. ا. $x = a \tan \theta$ لے کر $x^2 + a^2$ کی جگہ $a^2 \sec^2 \theta$ پر کریں۔

۱۳۳۴۲. ب. $x = a \sin \theta$ لے کر $a^2 - x^2$ کی جگہ $a^2 \cos^2 \theta$ پر کریں۔

۱۳۳۴۳. ج. $x = a \sec \theta$ لے کر $x^2 - a^2$ کی جگہ $a^2 \tan^2 \theta$ پر کریں۔

۱۳۳۴۴. ہم ایسا بدل استعمال کرنا چاہیں گے جو قابل واپسی ہوتا کہ آخری قدم پر اس کو واپس کرتے ہوئے اصل متغیرات میں نتیجہ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر اگر $x =$

۱۳۳۴۵. $a \tan \theta$ کی صورت میں ہم چاہیں گے کہ مکمل لینے کے بعد آخری قدم پر $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$ لکھنا ممکن ہو۔ اسی طرح $x = a \sin \theta$ کی

۱۳۳۴۶. صورت میں ہم مکمل کے بعد $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$ اور $x = a \sec \theta$ کے لیے $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$ پر کرنا چاہیں گے۔

۱۳۳۴۷. جیسا ہم حصہ ۸.۷ سے جانتے ہیں ان تفاعل کے الٹ صرف مخصوص وقفہ پر پائے جاتے ہیں (شکل ۸.۹)۔ الٹ کے لیے درج ذیل ضروری ہے۔

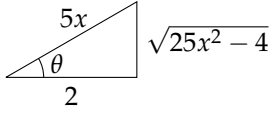
۱۳۳۴۸. ا. $x = a \tan \theta$ کا الٹ $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ پر ہوگا۔

۱۳۳۴۹. ب. $x = a \sin \theta$ کا الٹ $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$ وقفہ $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ پر ہوگا۔

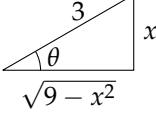
۱۳۳۵۰. ج. $x = a \sec \theta$ کا الٹ $\theta = \sec^{-1} \frac{x}{a}$ وقفہ $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ یا $\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi$ کی صورت میں اور وقفہ $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ پر

۱۳۳۵۱. $\frac{x}{a} \leq -1$ کی صورت میں ہوگا۔

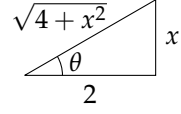
۱۳۳۵۲. حساب کتاب آسان بنانے کی خاطر ہم بدل $x = a \sec \theta$ کے استعمال کو ان مکمل تک پابند کرتے ہیں جن میں $\frac{x}{a} \geq 1$ ہو۔ اس طرح θ وقفہ

$$\sec \theta = \frac{5x}{2}$$


شکل ۸.۱۲: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۷

$$\tan \theta = \frac{x}{3}$$


شکل ۸.۱۱: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۶

$$\tan \theta = \frac{x}{2}$$


شکل ۸.۱۰: حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۵

۱۳۳۳ [0, π/2) میں ہوگا جہاں tan θ ≥ 0 ہوگا۔ یوں a > 0 کی صورت میں

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = |a \tan \theta| = a \tan \theta$$

۱۳۳۳ ہوگا جو مطلق کی علامت سے آزاد ہے۔

۱۳۳۵ مثال ۸.۲۵: مکمل ∫ dx / sqrt(4+x^2) حل کریں۔

۱۳۳۶ حل ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۳۳۷

$$x = 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$4 + x^2 = 4 + 4 \tan^2 \theta = 4(1 + \tan^2 \theta) = 4 \sec^2 \theta$$

۱۳۳۸ یوں

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}} &= \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{\sqrt{4 \sec^2 \theta}} = \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{|\sec \theta|} & \sqrt{\sec^2 \theta} = |\sec \theta| \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{4+x^2}}{2} + \frac{x}{2} \right| + C & \text{شکل ۸.۱۰} \\ &= \ln |\sqrt{4+x^2} + x| + C' & C' = C - \ln 2 \end{aligned}$$

۱۳۳۹ ہوگا۔ آپ اس پر دوبارہ نظر ڈالیں کہ ہم نے ln|sec θ + tan θ| کو x کی صورت میں کس طرح لکھا۔ ہم نے ابتدائی بدل x = 2 tan θ

□

۱۳۴۰ کے لیے حوالہ مثلث (شکل ۸.۱۰) کا خاکہ بنایا اور اسی سے نسبتیں tan θ = x/2 اور sec θ = sqrt(4+x^2)/2 پڑھیں۔

۱۳۴۱ مثال ۸.۲۶: مکمل ∫ x^2 dx / sqrt(9-x^2) حل کریں۔

مثال ۸.۲: $9 - x^2$ کی جگہ ایک مربع جزو پر کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$x = 3 \sin \theta, \quad dx = 3 \cos \theta d\theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$9 - x^2 = 9(1 - \sin^2 \theta) = 9 \cos^2 \theta$$

یوں

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{9 - x^2}} &= \int \frac{9 \sin^2 \theta \cdot 3 \cos \theta d\theta}{|3 \cos \theta|} \\ &= 9 \int \sin^2 \theta d\theta \\ &= 9 \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{9}{2} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) + C \\ &= \frac{9}{2} (\theta - \sin \theta \cos \theta) + C \\ &= \frac{9}{2} \left(\sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{3} \cdot \frac{\sqrt{9 - x^2}}{3} \right) + C \quad \text{شکل ۸.۱۱} \\ &= \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9 - x^2} + C \end{aligned}$$

□ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sin \theta = \frac{x}{3}$ کے حوالہ مثلاًث (شکل ۸.۱۱) سے نسبتیں $\sin \theta = \frac{x}{3}$ اور $\cos \theta = \frac{\sqrt{9 - x^2}}{3}$ پڑھیں۔

مثال ۸.۲: مکمل $\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}}, x > \frac{2}{5}$ حل کریں۔

مثال ۸.۲: ہم جزو کو

$$\sqrt{25x^2 - 4} = \sqrt{25 \left(x^2 - \frac{4}{25} \right)} = 5 \sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5} \right)^2}$$

صورت میں لکھتے ہیں تاکہ یہ $x^2 - a^2$ روپ میں ہو۔ اس کے بعد درج ذیل بدل استعمال کرتے ہیں۔

$$x = \frac{2}{5} \sec \theta, \quad dx = \frac{2}{5} \sec \theta \tan \theta d\theta, \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$x^2 - \left(\frac{2}{5} \right)^2 = \frac{4}{25} \sec^2 \theta - \frac{4}{25} = \frac{4}{25} (\sec^2 \theta - 1) = \frac{4}{25} \tan^2 \theta$$

$$\sqrt{x^2 - \left(\frac{2}{5} \right)^2} = \frac{2}{5} |\tan \theta| = \frac{2}{5} \tan \theta \quad \tan \theta > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

۱۳۲۵۰ یوں

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sqrt{25x^2 - 4}} &= \int \frac{dx}{5\sqrt{x^2 - (4/25)}} = \int \frac{(2/5) \sec \theta \tan \theta d\theta}{5 \cdot (2/5) \tan \theta} \\
&= \frac{1}{5} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{5} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \\
&= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{5x}{2} + \frac{\sqrt{25x^2 - 4}}{2} \right| + C
\end{aligned}$$

□

۱۳۲۵۱ ہوگا۔ ہم نے بدل $\sec \theta = \frac{5x}{2}$ کے حوالہ مثلاًث (شکل ۸.۴) سے تکنونیاتی نسبتیں پڑھیں۔

۱۳۲۵۲ بعض اوقات دو درجی جزو کے طاقت کا مکمل تکنونیاتی بدل سے ممکن ہوتا ہے۔ آئیں اگلی مثال میں اس عمل کو دیکھیں۔

۱۳۲۵۳ مثال ۸.۲۸: منحنی $y = \frac{4}{x^2 + 4}$ ، محور x ، لکیر $x = 0$ اور $x = 2$ کے بیچ خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے (شکل ۸.۱۳)۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

۱۳۲۵۴

۱۳۲۵۵  ۱۳۲۵۶ ہم اس خطہ کو ترسیم کر کے ترکیب قرص (حصہ ۶.۳) سے حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$H = \int_0^2 \pi [R(x)]^2 dx = 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \quad R(x) = \frac{4}{x^2 + 4}$$

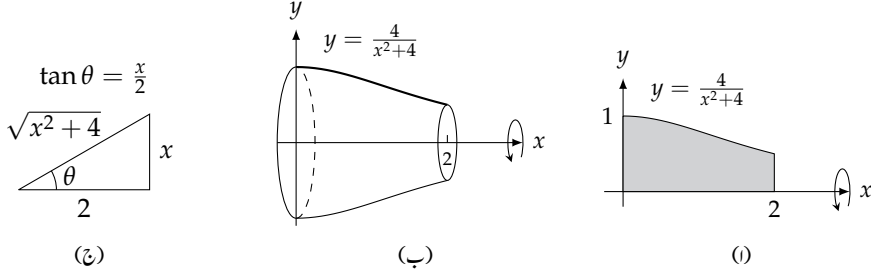
۱۳۲۵۷ اس عمل کو حل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
x &= 2 \tan \theta, \quad dx = 2 \sec^2 \theta d\theta, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{x}{2} \\
x^2 + 4 &= 4 \tan^2 \theta + 4, \quad 4(\tan^2 \theta + 1) = 4 \sec^2 \theta
\end{aligned}$$

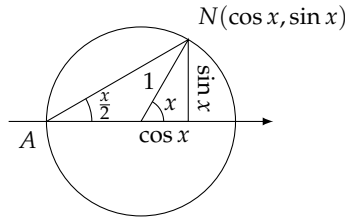
۱۳۲۵۸ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
H &= 16\pi \int_0^2 \frac{dx}{(x^2 + 4)^2} \\
&= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{(4 \sec^2 \theta)^2} \\
&= 16\pi \int_0^{\pi/4} \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{16 \sec^4 \theta} = \pi \int_0^{\pi/4} 2 \cos^2 \theta d\theta \\
&= \pi \int_0^{\pi/4} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/4} \\
&= \pi \left[\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right] \approx 4.04
\end{aligned}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۱۳: خطہ، جسم طواف اور حوالہ مثلث برائے مثال ۸.۲۸



شکل ۸.۱۴: ہم شکل سے $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ کا پڑھ سکتے ہیں۔

□

۱۳۲۵۹

بدل $z = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

۱۳۲۶۰

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کے مکمل کو درج ذیل بدل

۱۳۲۶۱

(۴)
$$z = \tan \frac{x}{2}$$

متغیر z کے ناطق تفاعل کے مکمل میں بدلتا ہے جس کو جزوی کسری مجموعہ لکھ کر حل کیا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۴ کا بدل انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے اگرچہ اس کا استعمال زیادہ آسان نہیں ہے اور صرف وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب باقی تراکیب مددگار ثابت نہ ہوں۔

۱۳۲۶۲

۱۳۲۶۳

$\sin x$ اور $\cos x$ کے ناطق تفاعل کو $\tan \frac{x}{2}$ کی صورت میں لکھنا شکل ۸.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔ درج ذیل کی مدد سے ہم بدل کے اثر کو دیکھتے ہیں۔

۱۳۲۶۴

$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{x}{2}} - 1$$

(۵)
$$= \frac{2}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} - 1 = \frac{2}{1 + z^2} - 1$$

$$\cos x = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$

اور ۱۳۲۵

$$\begin{aligned}
 \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} \\
 &= 2 \tan \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \\
 \sin x &= \frac{2z}{1 + z^2}
 \end{aligned}$$

(۷)

$$dx = \frac{2 dz}{1 + z^2}$$

اور ۱۳۲۶

مثال ۸.۲۹: ۱۳۲۷

$$\begin{aligned}
 \text{(الف)} \quad \int \frac{dx}{1 + \cos x} &= \int \frac{1 + z^2}{2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int dz = z + C \\
 &= \tan \frac{x}{2} + C \\
 \text{(ب)} \quad \int \frac{dx}{2 + \sin x} &= \int \frac{1 + z^2}{2 + 2z + 2z^2} \frac{2 dz}{1 + z^2} \\
 &= \int \frac{dz}{z^2 + z + 1} = \int \frac{dz}{(z + 1/2)^2 + 3/4} \\
 &= \int \frac{du}{u^2 + a^2} \\
 &= \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{2z + 1}{\sqrt{3}} + C \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{1 + 2 \tan(x/2)}{\sqrt{3}} + C
 \end{aligned}$$

□

۱۳۲۸

سوالات

۱۳۲۹

بنیادی تکنیکی بدل

۱۳۳۰

سوال ۸.۱۹۹ تا سوال ۸.۲۲۶ میں مکمل حل کریں۔

۱۳۳۱

$\int \frac{dy}{\sqrt{9+y^2}}$	سوال ۸.۱۹۹:	۱۳۷۲
$\int \frac{3dy}{\sqrt{1+9y^2}}$	سوال ۸.۲۰۰:	۱۳۷۳
$\int_{-2}^2 \frac{dx}{4+x^2}$	سوال ۸.۲۰۱:	۱۳۷۴
$\int_0^2 \frac{dx}{8+2x^2}$	سوال ۸.۲۰۲:	۱۳۷۵
$\int_0^{3/2} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$	سوال ۸.۲۰۳:	۱۳۷۶
$\int_0^{1/2\sqrt{2}} \frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$	سوال ۸.۲۰۴:	۱۳۷۷
$\int \sqrt{25-t^2} dt$	سوال ۸.۲۰۵:	۱۳۷۸
$\int \sqrt{1-9t^2} dt$	سوال ۸.۲۰۶:	۱۳۷۹
$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-49}}, \quad x > \frac{7}{2}$	سوال ۸.۲۰۷:	۱۳۸۰
$\int \frac{5dx}{\sqrt{25x^2-9}}, \quad x > \frac{3}{5}$	سوال ۸.۲۰۸:	۱۳۸۱
$\int \frac{\sqrt{y^2-49}}{y} dy, \quad y > 7$	سوال ۸.۲۰۹:	۱۳۸۲
$\int \frac{\sqrt{y^2-25}}{y^3} dy, \quad y > 5$	سوال ۸.۲۱۰:	۱۳۸۳
$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$	سوال ۸.۲۱۱:	۱۳۸۴
$\int \frac{2dx}{x^3\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$	سوال ۸.۲۱۲:	۱۳۸۵
$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+4}}$	سوال ۸.۲۱۳:	۱۳۸۶
$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}$	سوال ۸.۲۱۴:	۱۳۸۷
$\int \frac{8dw}{w^2\sqrt{4-w^2}}$	سوال ۸.۲۱۵:	۱۳۸۸
$\int \frac{\sqrt{9-w^2}}{w^2} dw$	سوال ۸.۲۱۶:	۱۳۸۹
$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{4x^2 dx}{(1-x^2)^{3/2}}$	سوال ۸.۲۱۷:	۱۳۹۰
$\int_0^1 \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$	سوال ۸.۲۱۸:	۱۳۹۱
$\int \frac{dx}{(x^2-1)^{3/2}}, \quad x > 1$	سوال ۸.۲۱۹:	۱۳۹۲

$$\int \frac{x^2 dx}{(x^2-1)^{5/2}}, \quad x > 1 \quad \text{سوال ۸.۲۲۰:} \quad ۱۳۲۹۳$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{3/2}}{x^6} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۱:} \quad ۱۳۲۹۴$$

$$\int \frac{(1-x^2)^{1/2}}{x^4} dx \quad \text{سوال ۸.۲۲۲:} \quad ۱۳۲۹۵$$

$$\int \frac{8 dx}{(4x^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۳:} \quad ۱۳۲۹۶$$

$$\int \frac{6 dt}{(9t^2+1)^2} \quad \text{سوال ۸.۲۲۴:} \quad ۱۳۲۹۷$$

$$\int \frac{v^2 dv}{(1-v^2)^{5/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۵:} \quad ۱۳۲۹۸$$

$$\int \frac{(1-r^2)^{5/2}}{r^8} dr \quad \text{سوال ۸.۲۲۶:} \quad ۱۳۲۹۹$$

۱۳۳۰۰: موزوں بدل کے بعد تکنیکی بدلہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۸-۲۲۷ تا سوال ۸-۲۳۳ میں منکمل حل کیے۔

$$\int_0^{\ln 4} \frac{e^t dt}{\sqrt{e^{2t}+9}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۷:} \quad ۱۳۳۰۱$$

$$\int_{\ln(3/4)}^{\ln(4/3)} \frac{e^t dt}{(1+e^{2t})^{3/2}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۸:} \quad ۱۳۳۰۲$$

$$\int_{1/12}^{1/4} \frac{2 dt}{\sqrt{t+4t}\sqrt{t}} \quad \text{سوال ۸.۲۲۹:} \quad ۱۳۳۰۳$$

$$\int_1^e \frac{dy}{y\sqrt{1+(\ln y)^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۰:} \quad ۱۳۳۰۴$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۱:} \quad ۱۳۳۰۵$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{سوال ۸.۲۳۲:} \quad ۱۳۳۰۶$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-1}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۳:} \quad ۱۳۳۰۷$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۸.۲۳۴:} \quad ۱۳۳۰۸$$

۱۳۳۰۹: ابتدائی قیمت مسائل

۱۳۳۱۰: سوال ۸.۲۳۵ تا سوال ۸.۲۳۸ کے ابتدائی قیمت مسائل حل کرتے ہوئے y حاصل کریں۔

$$x \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2-4}, \quad x \geq 2, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۵:} \quad ۱۳۳۱۱$$

$$\sqrt{x^2-9} \frac{dy}{dx} = 1, \quad x > 3, \quad y(5) = \ln 3 \quad \text{سوال ۸.۲۳۶:} \quad ۱۳۳۱۲$$

$$(x^2+4) \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(2) = 0 \quad \text{سوال ۸.۲۳۷:} \quad ۱۳۳۱۳$$

$$(x^2+1)^2 \frac{dy}{dx} = \sqrt{x^2+1}, \quad y(0) = 1 \quad \text{سوال ۸.۲۳۸:} \quad ۱۳۳۱۴$$

استعمال

- سوال ۸.۲۳۹: ربع اول میں محدودی محور اور منحنی $y = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$ کے قعر قعر تلاش کریں۔ ۱۳۳۱۵
- سوال ۸.۲۴۰: ربع اول میں محدودی محور، کثیر $x = 1$ اور منحنی $y = \frac{2}{1+x^2}$ کے قعر قعر کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ ۱۳۳۱۶
- اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۱۳۳۱۸

$$z = \tan(x/2)$$

سوال ۸.۲۴۱ تا ۸.۲۴۸: مساوات ۸.۲۴۸ کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۳۲۰

$$\int \frac{dx}{1-\sin x} \quad \text{سوال ۸.۲۴۱} \quad ۱۳۳۲۱$$

$$\int \frac{dx}{1+\sin x + \cos x} \quad \text{سوال ۸.۲۴۲} \quad ۱۳۳۲۲$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x} \quad \text{سوال ۸.۲۴۳} \quad ۱۳۳۲۳$$

$$\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{1-\cos x} \quad \text{سوال ۸.۲۴۴} \quad ۱۳۳۲۴$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{2+\cos \theta} \quad \text{سوال ۸.۲۴۵} \quad ۱۳۳۲۵$$

$$\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta \cos \theta + \sin \theta} \quad \text{سوال ۸.۲۴۶} \quad ۱۳۳۲۶$$

$$\int \frac{dt}{\sin t - \cos t} \quad \text{سوال ۸.۲۴۷} \quad ۱۳۳۲۷$$

$$\int \frac{\cos t dt}{1-\cos t} \quad \text{سوال ۸.۲۴۸} \quad ۱۳۳۲۸$$

درج ذیل دو سوالات میں $z = \tan(\theta/2)$ پر کر کے حل کریں۔ ۱۳۳۲۹

$$\int \sec \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۴۹} \quad ۱۳۳۳۰$$

$$\int \csc \theta d\theta \quad \text{سوال ۸.۲۵۰} \quad ۱۳۳۳۱$$

۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر

- جیسا آپ جانتے ہیں مکمل کے بنیادی طریقے بدل اور مکمل بالخصوص ہیں۔ ان طریقوں سے ہم انجانے مکمل کو جانے پہچانے مکمل میں بدلتے ہیں جس کو ہم حل کرنا ۱۳۳۳۵
- جانتے ہیں یا جس کو جدول سے دیکھا جاسکتا ہے۔ ان جدول میں مکمل کہاں سے آتے ہیں؟ جدول میں مکمل بھی بدل یا مکمل بالخصوص سے حاصل کیے گئے ہوتے ۱۳۳۳۶
- ہیں۔ ہم ان تمام کو خود حاصل کر سکتے ہیں لیکن جدول ہمیں بار بار ایک ہی طرز کے مکمل حاصل کرنے سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جب کوئی مکمل جدول میں پایا جاتا ۱۳۳۳۷
- ہو یا الجبر، تکنیکیات، بدل اور احصاء کے استعمال سے اس کو جدول میں درج کسی مکمل کی صورت میں لانا ممکن ہو، تب ہم مکمل کا حل جدول سے پڑھ سکتے ہیں۔ ۱۳۳۳۸
- اس حصہ کی مثالوں اور سوالات میں کتاب کی آخر میں صفحہ ۴۱۷ پر مکملات کی جدول میں درج کلیات کو اخذ کرنا اور ان کا استعمال سکھایا جائے گا۔ یہاں استعمال ۱۳۳۳۹
- پر زور دیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں کلیات کو مستقل a, b, c, m, n وغیرہ کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ یہ مستقل عموماً حقیقی اعداد ہوں گے جو غیر عدد ۱۳۳۴۰

صحیح ہو سکتے ہیں۔ جہاں ان مستقل پر شرائط مسلط ہو، وہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۵ میں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے جبکہ کلیہ ۱۱ میں $n \neq -2$ ہونا ضروری ہے۔

ان کلیات میں مستقل وہ قیمت اختیار نہیں کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے صفر سے تقسیم کرنا پڑے یا منفی اعداد کا جفت جذر لینا پڑے۔ مثال کے طور پر کلیہ ۸ میں $a \neq 0$ ہوگا جبکہ کلیہ ۱۳-الف صرف اس صورت قابل استعمال ہوگا جب b منفی ہو۔

بہت سارے غیر قطعی عمل کو کمپیوٹر کی مدد سے بھی حل کیا جاسکتا ہے جہاں عمل کو کسی خاص صورت میں لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ کمپیوٹر الجبرا پر اس حصہ کے آخر میں غور کیا جائے گا۔

جدول کی مدد سے تکمیل

مثال ۸.۳۰: تکمیل $\int x(2x+5)^{-1} dx$ حل کریں۔

ہم کلیہ ۱۸-ب استعمال کرتے ہیں (ناکہ کلیہ ۷ جہاں $n \neq -1$ ہونا ضروری ہے)۔

$$\int x(ax+b)^{-1} dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln|ax+b| + C$$

یوں $a = 2$ اور $b = 5$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\int x(2x+5)^{-1} dx = \frac{x}{2} - \frac{5}{4} \ln|2x+5| + C$$

□

مثال ۸.۳۱: تکمیل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}}$ حل کریں۔

ہم کلیہ ۱۳-ب استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C \quad \text{اگر } b > 0$$

یوں $a = 2$ اور $b = 4$ کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+4}} &= \frac{1}{\sqrt{4}} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - \sqrt{4}}{\sqrt{2x+4} + \sqrt{4}} \right| + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{\sqrt{2x+4} + 2} \right| + C \end{aligned}$$

باب ۸. مکمل کے طریقے

□

۱۳۵۷ کلید ۱۳-الف یہاں قابل استعمال نہیں ہوگا چونکہ اس میں $b < 0$ ضروری ہے، البتہ اگلی مثال میں یہ کارآمد ہوگا۔

۱۳۵۸ مثال ۸.۳۲: مکمل $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

۱۳۵۹ حل
۱۳۶۰ ہم کلید ۱۳-الف استعمال کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

۱۳۶۱ یوں $a = 2$ اور $b = 4$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} = \frac{2}{\sqrt{4}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{2x-4}{4}} + C = \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۶۲

۱۳۶۳ مثال ۸.۳۳: مکمل $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}}$ حل کریں۔

۱۳۶۴ حل
۱۳۶۵ ہم کلید ۱۵ سے شروع کرتے ہیں۔

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

۱۳۶۶ یوں $a = 2$ اور $b = -4$ لیتے ہوئے

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = -\frac{\sqrt{2x-4}}{-4x} + \frac{2}{2 \cdot 4} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-4}} + C$$

۱۳۶۷ ملتا ہے۔ اب ہم کلید ۱۳-الف استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ مکمل حل کرتے ہیں (مثال ۸.۳۲ سے رجوع کریں):

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{2x-4}} = \frac{\sqrt{2x-4}}{4x} + \frac{1}{4} \tan^{-1} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C$$

□

۱۳۶۸

۱۳۶۹ مثال ۸.۳۴: مکمل $\int x \sin^{-1} x \, dx$ حل کریں۔

۱۳۷۰
۱۳۷۱ ہم کلیہ ۱۹۹ استعمال کرتے ہیں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

۱۳۷۲ یوں $n = 1$ اور $a = 1$ لے کر

$$\int x \sin^{-1} x \, dx = \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

۱۳۷۳ ہو گا۔ دائیں باتھ تکمیل جدول میں کلیہ ۳۳ ہے:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2-x^2} + C$$

۱۳۷۴ اب $a = 1$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C$$

۱۳۷۵ یوں مجموعی حل درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \int x \sin^{-1} x \, dx &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin^{-1} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} \right) + C' \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \right) \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C' \end{aligned}$$

□

۱۳۷۶

کلیات تخفیف

۱۳۷۸ دہراتے ہوئے مکمل بالخصوص میں درج ذیل صورت کے کلیات مددگار ثابت ہوتے ہیں جنہیں کلیات تخفیف^۸ کہتے ہیں۔

$$(i) \quad \int \tan^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x \, dx$$

$$(r) \quad \int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos^{m+1} x}{m+n} dx$$

$$(r) \quad + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} x \cos^m x \, dx, \quad (n \neq -m)$$

reduction formulae^۸

باب ۸. مکمل کے طریقے

۱۳۷۹ کلیات تخفیف کسی تفاعل کے طاقت کے مکمل کو اسی طرز کے مکمل جس میں تفاعل کی طاقت کم ہو سے تبدیل کرتا ہے۔ طاقت کی تخفیف کی وجہ سے انہیں کلیات تخفیف کہتے ہیں۔ کلیات تخفیف بار بار استعمال کرتے ہوئے آخر کار مکمل میں تفاعل کی طاقت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ مکمل با آسانی حل ہوتا ہے۔ ۱۳۸۰

مثال ۸.۳۵: مکمل $\int \tan^5 x \, dx$ حل کریں۔ ۱۳۸۱

ہم $n = 5$ لیتے ہوئے مساوات استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۸۲

$$\int \tan^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x \, dx$$

ہم $n = 3$ لیتے ہوئے مساوات دو بارہ استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۸۳

$$\int \tan^3 x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x \, dx = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln|\cos x| + C$$

یوں مکمل نتیجہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۸۵

$$\int^5 x \, dx = \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln|\cos x| + C$$

□

۱۳۸۶

۱۳۸۷ کلیات تخفیف کو مکمل بالخصوص سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مثال ۸.۳۶: کلیات تخفیف کا حصول ۱۳۸۸

کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۱۳۸۹

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

۱۳۹۰ ہم مکمل بالخصوص کے کلیہ ۱۳۹۱

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

۱۳۹۲ میں

$$u = (\ln x)^n, \quad du = n(\ln x)^{n-1} \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$$

۱۳۹۳ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\int (\ln x)^n \, dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} \, dx$$

□

۱۳۴۶

۱۳۴۵ بعض اوقات دو کلیات تنخیف کا استعمال ضروری ہوگا۔

۱۳۴۴ مثال ۸.۳: تکمیل $\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$ حل کریں۔۱۳۴۷ حل الف: ہم مساوات ۳ میں $n = 2$ اور $m = 3$ لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{2+3} + \frac{1}{2+3} \int \sin^0 x \cos^3 x \, dx \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \int \cos^3 x \, dx \end{aligned}$$

۱۳۴۸ ہم باقی تکمیل کو کلیہ ۶۱ سے حل کر سکتے ہیں۔

$$\int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

۱۳۴۹ یوں $n = 3$ اور $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \int \cos x \, dx \\ &= \frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \end{aligned}$$

۱۳۴۰۰ حاصل ہوگا۔ مجموعی نتیجہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{1}{5} \left(\frac{\cos^2 x \sin x}{3} + \frac{2}{3} \sin x + C \right) \\ &= -\frac{\sin x \cos^4 x}{5} + \frac{\cos^2 x \sin x}{15} + \frac{2}{15} \sin x + C' \end{aligned}$$

۱۳۴۰۱ حل ب: مساوات ۳ جدول میں کلیہ ۶۸ ہے، مگر ہم کلیات تکمیل کے جدول کا کلیہ ۶۹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں $a = 1$ لیتے ہوئے

$$\int \sin^n x \cos^m x \, dx = \frac{\sin^{n+1} x \cos^{m-1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n x \cos^{m-2} x \, dx$$

۱۳۳۰۲ لکھا جائے گا۔ اب $n = 2$ اور $m = 3$ لیتے ہوئے درج ذیل مانتا ہے۔

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \int \sin^2 x \cos x \, dx \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{5} \left(\frac{\sin^3 x}{3} \right) + C \\ &= \frac{\sin^3 x \cos^2 x}{5} + \frac{2}{15} \sin^3 x + C\end{aligned}$$

۱۳۳۰۳ آپ نے دیکھا کہ کلیہ ۶۹ زیادہ جلدی نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ عموماً قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ کونسا کلیہ زیادہ جلدی نتیجہ دے گا گا۔ اس پر وقت ضائع نہ کریں۔ جو بھی کلیہ قابل استعمال نظر آئے، اس کو فوراً استعمال کریں۔

۱۳۳۰۵ آپ نے یہ بھی دیکھا ہو گا کہ کلیہ ۶۸ اور کلیہ ۶۹ کے نتائج مختلف نظر آتے ہیں۔ تکنیکی مکمل میں عموماً ایسا ہی ہو گا۔ آپ فکر نہ کریں چونکہ ایسے نتائج درحقیقت بالکل ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔

□

۱۳۳۰۷ غیر بنیادی مکمل

۱۳۳۰۸ وہ ضد تفرق جنہیں بنیادی تفاعل (وہ تفاعل جن پر اب تک غور کیا گیا) کی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو غیر بنیادی تفاعل کہلاتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کا حل

۱۳۳۰۹ لاقتناہی سلسلہ یا اعدادی ترکیب سے حاصل ہو گا۔ اعدادی ترکیب سے حل ہونے والے مکمل میں تفاعل خلل

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

۱۳۳۱۰ اور درج ذیل قسم کے مکمل شامل ہیں جو انجینئری اور طبیعیات میں پائے جاتے ہیں۔

$$\int \sin x^2 \, dx, \quad \int \sqrt{1+x^4} \, dx$$

۱۳۳۱۱ ان کے علاوہ

$$\int \frac{e^x}{x} \, dx, \quad \int e^{(e^x)} \, dx, \quad \int \frac{1}{\ln x} \, dx, \quad \int \ln(\ln x) \, dx, \quad \int \frac{\sin x}{x} \, dx$$

$$\int \sqrt{1-k^2 \sin^2 x} \, dx, \quad 0 < k < 1$$

۱۳۳۱۲ بھی غیر بنیادی مکمل ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں۔ انہیں حل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مختلف بنیادی تفاعل کو کسی طرح بھی

۱۳۳۱۳ آپس میں جوڑ کر غیر بنیادی مکمل کا حل نہیں لکھا جاسکتا ہے۔ وہ مکمل جن میں بدل پر کر کے غیر بنیادی مکمل میں تبدیل کرنا ممکن ہو کے لیے بھی کچھ درست

۱۳۳۱۴ ہو گا۔ چونکہ یہ تمام مکمل استمراری ہیں لہذا ان کا ضد تفرق ضرور پایا جائے گا، لیکن یہ ضد تفرق غیر بنیادی ہوں گے۔

۱۳۳۱۵ اس باب میں آپ کو کہیں پر بھی غیر بنیادی مکمل حل کرنے کو نہیں کہا جائے گا البتہ حقیقی دنیا میں آپ کو ان سے واسطہ ضرور پڑے گا۔

سوالات ۱۳۳۱۹

جدول تکمیل کا استعمال

۱۳۳۱۹ کتاب کے آخر میں دیا گیا جدول مکمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۸.۲۵۱ تا سوال ۸.۲۸۸ حل کریں۔

سوال ۸.۲۵۱: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-3}}$ ۱۳۳۱۹

سوال ۸.۲۵۲: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x+4}}$ ۱۳۳۲۰

سوال ۸.۲۵۳: $\int \frac{x dx}{\sqrt{x-2}}$ ۱۳۳۲۱

سوال ۸.۲۵۴: $\int \frac{x dx}{(2x+3)^{3/2}}$ ۱۳۳۲۲

سوال ۸.۲۵۵: $\int x\sqrt{2x-3} dx$ ۱۳۳۲۳

سوال ۸.۲۵۶: $\int x(7x+5)^{3/2} dx$ ۱۳۳۲۴

سوال ۸.۲۵۷: $\int \frac{\sqrt{9-4x}}{x^2} dx$ ۱۳۳۲۵

سوال ۸.۲۵۸: $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{4x-9}}$ ۱۳۳۲۶

سوال ۸.۲۵۹: $\int x\sqrt{4x-x^2} dx$ ۱۳۳۲۷

سوال ۸.۲۶۰: $\int \frac{\sqrt{x-x^2}}{x} dx$ ۱۳۳۲۸

سوال ۸.۲۶۱: $\int \frac{dx}{x\sqrt{7+x^2}}$ ۱۳۳۲۹

سوال ۸.۲۶۲: $\int \frac{dx}{x\sqrt{7-x^2}}$ ۱۳۳۳۰

سوال ۸.۲۶۳: $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx$ ۱۳۳۳۱

سوال ۸.۲۶۴: $\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx$ ۱۳۳۳۲

سوال ۸.۲۶۵: $\int \sqrt{25-p^2} dp$ ۱۳۳۳۳

سوال ۸.۲۶۶: $\int q^2\sqrt{25-q^2} dq$ ۱۳۳۳۴

سوال ۸.۲۶۷: $\int \frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}} dr$ ۱۳۳۳۵

سوال ۸.۲۶۸: $\int \frac{ds}{\sqrt{s^2-2}}$ ۱۳۳۳۶

سوال ۸.۲۶۹: $\int \frac{d\theta}{5+4\sin 2\theta}$ ۱۳۳۳۷

سوال ۸.۲۷۰: $\int \frac{d\theta}{4+5\sin 2\theta}$ ۱۳۳۳۸

سوال ۸.۲۷۱:	$\int e^{2t} \cos 3t \, dt$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۷۲:	$\int e^{-3t} \sin 4t \, dt$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۷۳:	$\int x \cos^{-1} x \, dx$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۷۴:	$\int x \sin^{-1} x \, dx$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۷۵:	$\int \frac{ds}{(9-s^2)^2}$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۷۶:	$\int \frac{d\theta}{(2-\theta^2)^2}$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۷۷:	$\int \frac{\sqrt{4x+9}}{x^2} \, dx$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۷۸:	$\int \frac{\sqrt{9x-4}}{x^2} \, dx$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۷۹:	$\int \frac{\sqrt{3t-4}}{t} \, dt$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۸۰:	$\int \frac{\sqrt{3t+9}}{t} \, dt$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۸۱:	$\int x^2 \tan^{-1} x \, dx$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۸۲:	$\int \frac{\tan^{-1} x}{x^2} \, dx$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۸۳:	$\int \sin 3x \cos 2x \, dx$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۸۴:	$\int \sin 2x \cos 3x \, dx$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۸۵:	$\int 8 \sin 4t \sin \frac{t}{2} \, dt$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۸۶:	$\int \sin \frac{t}{3} \sin \frac{t}{6} \, dt$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۸۷:	$\int \cos \frac{\theta}{3} \cos \frac{\theta}{4} \, d\theta$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۸۸:	$\int \cos \frac{\theta}{2} \cos 7\theta \, d\theta$	۱۳۳۹

بدل اور جدول

سوال ۸.۲۸۹ تا ۸.۳۰۲ میں بدل استعمال کر کے ایسا تکمیل حاصل کریں جو جدول میں پایا جاتا ہو۔ اس نئے تکمیل کو جدول کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۸.۲۸۹:	$\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2} \, dx$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۹۰:	$\int \frac{x^2+6x}{(x^2+3)^2} \, dx$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۹۱:	$\int \sin^{-1} \sqrt{x} \, dx$	۱۳۳۹
سوال ۸.۲۹۲:	$\int \frac{\cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$	۱۳۳۹

$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$	سوال ۸.۲۹۳:	۱۳۳۹۳
$\int \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x}} dx$	سوال ۸.۲۹۴:	۱۳۳۹۵
$\int \cot t \sqrt{1 - \sin^2 t} dt, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$	سوال ۸.۲۹۵:	۱۳۳۹۶
$\int \frac{dt}{\tan t \sqrt{4 - \sin^2 t}}$	سوال ۸.۲۹۶:	۱۳۳۹۷
$\int \frac{dy}{y \sqrt{3 + (\ln y)^2}}$	سوال ۸.۲۹۷:	۱۳۳۹۸
$\int \frac{\cos \theta d\theta}{\sqrt{5 + \sin^2 \theta}}$	سوال ۸.۲۹۸:	۱۳۳۹۹
$\int \frac{3 dr}{\sqrt{9r^2 - 1}}$	سوال ۸.۲۹۹:	۱۳۴۰۰
$\int \frac{3 dy}{\sqrt{1 + 9y^2}}$	سوال ۸.۳۰۰:	۱۳۴۰۱
$\int \cos^{-1} \sqrt{x} dx$	سوال ۸.۳۰۱:	۱۳۴۰۲
$\int \tan^{-1} \sqrt{y} dy$	سوال ۸.۳۰۲:	۱۳۴۰۳
		۱۳۴۰۴

کلیات تخفیف کا استعمال
سوال ۸.۳۰۳ تا سوال ۸.۳۲۲ کو کلیات تخفیف کی مدد سے حل کریں۔

$\int \sin^5 2x dx$	سوال ۸.۳۰۳:	۱۳۴۰۷
$\int \sin^5 \frac{\theta}{2} d\theta$	سوال ۸.۳۰۴:	۱۳۴۰۸
$\int 8 \cos^4 2\pi t dt$	سوال ۸.۳۰۵:	۱۳۴۰۹
$\int 3 \cos^5 3y dy$	سوال ۸.۳۰۶:	۱۳۴۱۰
$\int \sin^2 2\theta \cos^3 2\theta d\theta$	سوال ۸.۳۰۷:	۱۳۴۱۱
$\int 9 \sin^3 \theta \cos^{3/2} \theta d\theta$	سوال ۸.۳۰۸:	۱۳۴۱۲
$\int 2 \sin^2 t \sec^4 t dt$	سوال ۸.۳۰۹:	۱۳۴۱۳
$\int \csc^2 y \cos^5 y dy$	سوال ۸.۳۱۰:	۱۳۴۱۴
$\int 4 \tan^3 2x dx$	سوال ۸.۳۱۱:	۱۳۴۱۵
$\int \tan^4(x/2) dx$	سوال ۸.۳۱۲:	۱۳۴۱۶
$\int 8 \cot^4 t dt$	سوال ۸.۳۱۳:	۱۳۴۱۷

سوال ۸.۳۱۴:	$\int 4 \cot^3 2t \, dt$	۱۳۳۸۸
سوال ۸.۳۱۵:	$\int 2 \sec^3 \pi x \, dx$	۱۳۳۸۹
سوال ۸.۳۱۶:	$\int \frac{1}{2} \csc^3 \frac{x}{2} \, dx$	۱۳۳۹۰
سوال ۸.۳۱۷:	$\int 3 \sec^4 3x \, dx$	۱۳۳۹۱
سوال ۸.۳۱۸:	$\csc^4 \frac{\theta}{3} \, d\theta$	۱۳۳۹۲
سوال ۸.۳۱۹:	$\int \csc^5 x \, dx$	۱۳۳۹۳
سوال ۸.۳۲۰:	$\int \sec^5 x \, dx$	۱۳۳۹۴
سوال ۸.۳۲۱:	$\int 16x^3 (\ln x)^2 \, dx$	۱۳۳۹۵
سوال ۸.۳۲۲:	$\int (\ln x)^3 \, dx$	۱۳۳۹۶

۱۳۳۹۷

وقتے نماض ہے x کے طاقتے
سوال ۸.۳۲۳ تا سوال ۸.۳۳۰ کو جدول کے کلیات 103 تا 106 کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۸.۳۲۳:	$\int x e^{3x} \, dx$	۱۳۵۰۰
سوال ۸.۳۲۴:	$\int x e^{-2x} \, dx$	۱۳۵۰۱
سوال ۸.۳۲۵:	$\int x^3 e^{x/2} \, dx$	۱۳۵۰۲
سوال ۸.۳۲۶:	$\int x^2 e^{\pi x} \, dx$	۱۳۵۰۳
سوال ۸.۳۲۷:	$\int x^2 2^x \, dx$	۱۳۵۰۴
سوال ۸.۳۲۸:	$\int x^2 2^{-x} \, dx$	۱۳۵۰۵
سوال ۸.۳۲۹:	$\int x \pi^x \, dx$	۱۳۵۰۶
سوال ۸.۳۳۰:	$\int x 2^{\sqrt{2}x} \, dx$	۱۳۵۰۷

بدل اور کلیاتے تخفیفے

سوال ۸.۳۳۱ تا سوال ۸.۳۳۶ میں بدل (مکملہ تکنیکی) کے بعد کلیاتے تخفیف استعمال کرتے ہوئے مکمل حل کریں۔

سوال ۸.۳۳۱:	$\int e^t \sec^3(e^t - 1) \, dt$	۱۳۵۱۰
سوال ۸.۳۳۲:	$\int \frac{\csc^3 \sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}} \, d\theta$	۱۳۵۱۱
سوال ۸.۳۳۳:	$\int_0^1 2\sqrt{x^2 + 1} \, dx$	۱۳۵۱۲
سوال ۸.۳۳۴:	$\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{dy}{(1-y^2)^{5/2}}$	۱۳۵۱۳

$$\int_1^2 \frac{(r^2-1)^{3/2}}{r} dr \quad \text{سوال ۸.۳۳۵:} \quad ۱۳۵۱۳$$

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dt}{(t^2+1)^{7/2}} \quad \text{سوال ۸.۳۳۶:} \quad ۱۳۵۱۵$$

ہذلولی تفاعل ۱۳۵۱۶

سوال ۸.۳۳۷ تا سوال ۸.۳۴۲ کو جدول مکمل کی مدد سے حل کریں۔ ۱۳۵۱۷

$$\int \frac{1}{8} \sinh^5 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۷:} \quad ۱۳۵۱۸$$

$$\int \frac{\cosh^4 \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۸:} \quad ۱۳۵۱۹$$

$$\int x^2 \cosh 3x dx \quad \text{سوال ۸.۳۳۹:} \quad ۱۳۵۲۰$$

$$\int x \sinh 5x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۰:} \quad ۱۳۵۲۱$$

$$\int \operatorname{sech}^7 x \tanh x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۱:} \quad ۱۳۵۲۲$$

$$\int \operatorname{csch}^3 2x \coth 2x dx \quad \text{سوال ۸.۳۴۲:} \quad ۱۳۵۲۳$$

نظریہ اور مثالیں ۱۳۵۲۴

سوال ۸.۳۴۳ تا سوال ۸.۳۵۰ میں کتاب کے آخر میں جدول مکمل کے کلیات اخذ کرنے کو کہا گیا ہے۔ ۱۳۵۲۵

سوال ۸.۳۴۳: بدل $u = ax + b$ پر کرتے ہوئے کلیہ 9 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۵۲۶

$$\int \frac{x}{(ax+b)^2} dx$$

سوال ۸.۳۴۴: تکنیکیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 17 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۵۲۷

$$\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2}$$

سوال ۸.۳۴۵: تکنیکیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 29 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۵۲۸

$$\int \sqrt{a^2-x^2} dx$$

سوال ۸.۳۴۶: تکنیکیاتی بدل پر کرتے ہوئے کلیہ 46 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔ ۱۳۵۲۹

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-a^2}}$$

سوال ۸.۳۴۷: درج ذیل کو مکمل بالخصوص کی مدد سے حل کرتے ہوئے کلیہ 80 اخذ کریں۔

$$\int x^n \sin ax \, dx$$

سوال ۸.۳۴۸: تکنیکی تبدیلی پر کرتے ہوئے کلیہ 110 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n (\ln ax)^m \, dx$$

سوال ۸.۳۴۹: تکنیکی تبدیلی پر کرتے ہوئے کلیہ 99 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \sin^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۰: تکنیکی تبدیلی پر کرتے ہوئے کلیہ 101 اخذ کرتے ہوئے درج ذیل مکمل حل کریں۔

$$\int x^n \tan^{-1} ax \, dx$$

سوال ۸.۳۵۱: منحنی $y = \sqrt{x^2 + 2}$, $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۲: منحنی $y = x^2$, $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۳: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ایک خطہ گھیرتے ہیں۔ اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

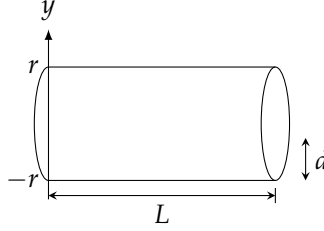
سوال ۸.۳۵۴: ربع اول میں لکیر $x = 3$ اور منحنی $y = \frac{36}{2x+3}$ کے بیچ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی چادر پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس خطے کا معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۵: محور x کے گرد منحنی $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$ گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ جدول مکمل اور سکیلولیٹر کی مدد سے اس کا رقبہ 2 اعشاریہ مقامات تک درستگی تک تلاش کریں۔

سوال ۸.۳۵۶: ایک افقی دائری حوض کارڈاس r سنٹی میٹر اور لمبائی L سنٹی میٹر ہے۔ اس میں تیل کی گہرائی d سنٹی میٹر ہے (شکل ۸.۱۵)۔ (i) دکھائیں کہ تیل کا حجم درج ذیل ہے۔

$$H = 2L \int_{-r}^{-r+d} \sqrt{r^2 - y^2} \, dy$$

(ب) اس مکمل کو حل کریں۔



شکل ۸.۱۵: تیل کا حوض (سوال ۸.۳۵۶)

سوال ۸.۳۵۷: کسی بھی a اور b کے لیے $\int_a^b \sqrt{x - x^2} dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۳۵۸: کسی بھی a اور b کے لیے $\int_a^b x \sqrt{x - x^2} dx$ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر الجبرائی نظام

کمپیوٹر میں الجبرا کے کئی پروگرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام میکسما^{*} کہلاتا ہے جو نہایت طاقتور پروگرام ہے۔ متغیر x کے تفاعل

$f(x)$ کا غیر قطعی تکمیل حاصل کرنے کے لیے میکسما میں $integrate(f, x)$ لکھنا ہو گا۔ اسی طرح a تا b قطعی تکمیل کے لیے

$integrate(f, x, a, b)$ لکھنا ہو گا۔ میکسما یا الجبرا کے کسی دوسرے پروگرام کو سیکھ کر اس کی مدد سے سوال ۸.۳۵۹ اور سوال ۸.۳۶۰ کو حل

کریں۔

سوال ۸.۳۵۹:

د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ تکمیل $\int x^n \ln x dx, n \geq 1$ تکمیل $\int x^4 \ln x dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

۱. $\int x \ln x dx$

ب. $\int x^2 \ln x dx$

ج. $\int x^3 \ln x dx$

سوال ۸.۳۶۰:

ج. $\int \frac{\ln x}{x^4} dx$ کریں۔ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

۱. $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$

د. آپ کو کیا نقش نظر آتا ہے؟ تکمیل $\int \frac{\ln x}{x^n} dx, n \geq 2$ تکمیل $\int \frac{\ln x}{x^5} dx$ کے کلیہ کی پیش گوئی کریں۔

کلیہ کیا ہو گا؟ کمپیوٹر سے اس کی تصدیق کریں۔

ب. $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$

باب ۸. مکمل کے طریقے

سوال ۸.۳۶۱: (۱) درج ذیل مکمل کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں، جہاں n اختیاری مستقل ہے۔

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$$

کیا آپ کا کمپیوٹر پروگرام اس کو حل کر پاتا ہے؟ (ب) اختیاری مستقل $n = 1, 2, 3, 5, 7$ لیتے ہوئے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ نتائج کی پیچیدگی پر

تبصرہ کریں۔ (ج) اب $u = \frac{\pi}{2} - x$ پر کر کے نئے اور پرانے مکمل کا مجموعہ لیں۔ اب درج ذیل مکمل کی قیمت کیا ہے؟

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی سی ریاضیاتی عمل سے مکمل کتنا آسان ہو سکتا ہے۔

۸.۶ غیر مناسب مکمل

اب تک قطعی مکمل پر ہم دو شرائط لاگو کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی شرط میں مکمل کا دائرہ کار a تا b کا متناہی ہونا لازمی تھا۔ دوسری شرط میں مکمل کا سعت

متناہی ہونا ضروری تھا۔ حقیقت میں ہمیں عموماً ایسی صورت سے واسطہ پڑتا ہے جہاں ان میں سے ایک شرط یا دونوں شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں۔ زیرِ مبحثی

$y = \frac{\ln x}{x^2}$ وقفہ $x = 1$ تا $x = \infty$ رقبہ، لا متناہی دائرہ کار کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-الف)۔ اسی طرح زیرِ مبحثی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ وقفہ

$x = 0$ تا $x = 1$ رقبہ، لا متناہی سعت کی مثال ہے (شکل ۸.۱۶-ب)۔ ہم دونوں مثالوں پر ایک ہی طرح غور کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ دائرہ کار

ذرا کم کرنے سے مکمل کتنا ہو گا اور اس کے بعد دائرہ کار کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مکمل کو متناہی رکھتے ہوئے مکمل

دریافت کر کے مکمل کو لا متناہی تک پہنچاتے ہوئے مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں۔

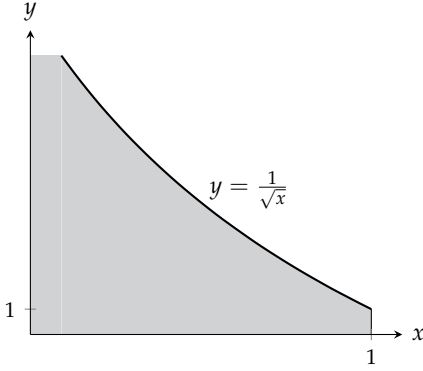
مثال ۸.۳۸: کیا $x = 1$ تا $x = \infty$ مبحثی $y = \frac{\ln x}{x^2}$ کے نیچے رقبہ متناہی ہے؟ ایسا ہونے کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔

حل

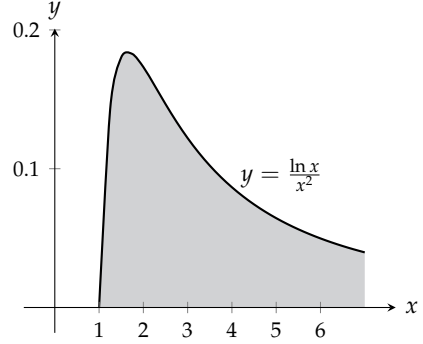
ہم $x = b$ تا $x = a$ اس مبحثی کے نیچے رقبہ تلاش کر کے $\infty \rightarrow b$ کی صورت میں رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ اگر حد متناہی ہو، ہم اس کو

لا متناہی مبحثی کے نیچے رقبہ تصور کرتے ہیں (شکل ۸.۱۷-ا)۔ آئیں $x = b$ تا $x = a$ رقبہ تلاش کریں۔

$$\begin{aligned} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx &= \left[(\ln x) \left(-\frac{1}{x} \right) \right]_1^b - \int_1^b \left(-\frac{1}{x} \right) \left(\frac{1}{x} \right) dx \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \left[\frac{1}{x} \right]_1^b \\ &= -\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \end{aligned}$$

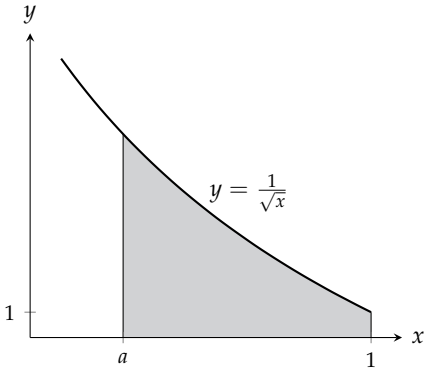


(ب)

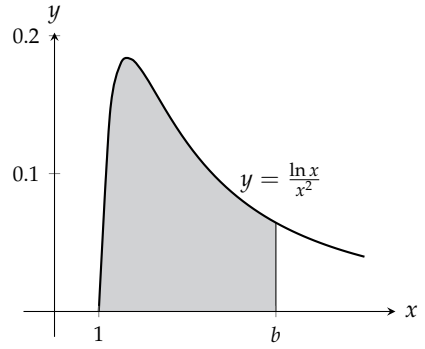


(i)

شکل ۸.۱۶: کیا ان منحیات کے نیچے رقبے متناہی ہیں؟



شکل ۸.۱۸: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۹)



شکل ۸.۱۷: زیر منحنی رقبہ (مثال ۸.۳۸)

باب ۸. مکمل کے طریقے

بالائی حد $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ ۱۳۵۸۹

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln b}{b} - \frac{1}{b} + 1 \right] &= - \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{\ln b}{b} \right] - 0 + 1 \\ &= - \left[\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1/b}{1} \right] + 1 = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

قاعدہ لہوپیٹال

یوں مکملی اظہار میں $x = 1$ تا $x = \infty$ زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۵۹۰

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

□

۱۳۵۹۱

مثال ۸.۳۹: کیا $x = 0$ تا $x = 1$ زیر منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ رقبہ متناہی ہے؟ اگر ایسا ہو تب رقبہ کتنا ہوگا؟ ۱۳۵۹۲

ہم $x = a$ تا $x = 1$ رقبہ تلاش کر کے $a \rightarrow 0^+$ کی صورت میں رقبے کی حد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر یہ حد متناہی ہو تب ہم اس کو 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ مانتے ہیں (شکل ۸.۱۸)۔ ۱۳۵۹۳

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_a^1 = 2 - 2\sqrt{a}$$

اب $a \rightarrow 0^+$ کرتے ہوئے رقبے کی حد تلاش کرتے ہیں۔ ۱۳۵۹۴

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{a}) = 2 - 0 = 2$$

یوں مکملی اظہار میں 0 تا 1 زیر منحنی رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۵۹۵

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

□

۱۳۵۹۸

غیر مناسب مکمل

۱۳۵۹۹

مثال ۸.۳۸ اور مثال ۸.۳۹ میں مکمل غیر مناسب ہیں۔ ۱۳۶۰۰

تعریف: وہ مکمل جن کی حدیں لا متناہی ہوں اور وہ مکمل جن کے مکمل وقفہ مکمل کے کسی نقطہ پر لا متناہی قیمت رکھتا ہو غیر مناسب مکمل کہلاتے ہیں۔ ۱۳۶۰۱

اگر مکمل کی حد موجود ہو تب اس حد کو درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ۱۳۶۰۲

۱۳۶۰۳. ا. اگر وقفہ $[a, \infty)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۶۰۴. ب. اگر وقفہ $(-\infty, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

۱۳۶۰۵. ج. اگر وقفہ $(a, b]$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

۱۳۶۰۶. د. اگر وقفہ $[a, b)$ پر f استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

۱۳۶۰۷. اگر مکمل کی حد متناہی ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل مرکب ہے اور مکمل کی حدود کو اس غیر مناسب مکمل کی قیمت تصور کرتے ہیں۔ اگر مکمل کی حد غیر موجود ہو تب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مناسب مکمل منفرد ہے۔

□

۱۳۶۱۰. تعریف کی پہلی شق مثال ۸.۳۸ میں نظر آتی ہے:

$$\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$$

بالائی حد لا متناہی ہے

۱۳۶۱۱. تعریف کی تیسری شق مثال ۸.۳۹ میں نظر آتی ہے:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2$$

مکمل کے زیریں حد پر مکمل لا متناہی ہے

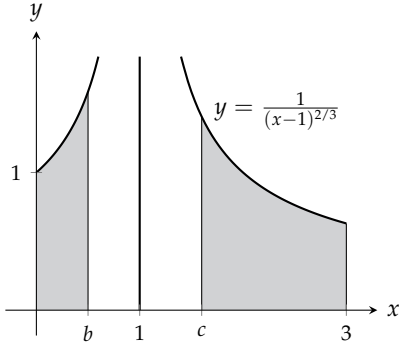
۱۳۶۱۲. مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں مکمل کی حد متناہی ہے۔ اگلی مثال میں مکمل منفرد ہے۔

۱۳۶۱۳. مثال ۸.۴۰: منفرد غیر مناسب مکمل

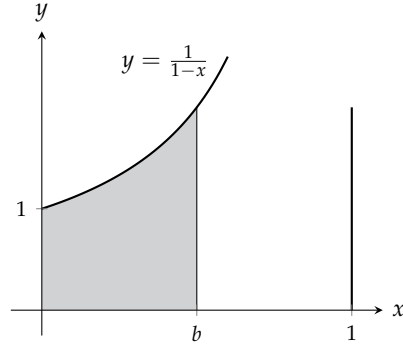
۱۳۶۱۴. درج ذیل مکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx$$

باب ۸. مکمل کے طریقے



شکل ۸.۱۹: اندرون نقطہ پلا متناہی مکمل (مثال ۸.۳۱)



شکل ۸.۱۹: غیر مناسب منفرد مکمل (مثال ۸.۳۰)

وقفہ $[0, 1)$ پر مکمل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ استمراری ہے لیکن $a \rightarrow 1^-$ کرنے سے یہ لا متناہی ہوتا ہے (شکل ۸.۱۹)۔ ہم مکمل کی قیمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{1}{1-x} dx &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln|1-x|]_0^b \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [-\ln(1-b) + 0] = \infty \end{aligned}$$

□

مکمل کی حد لا متناہی ہے لہذا یہ منفرد مکمل ہے۔

مذکورہ بالا تعریف کو وسعت دیتے ہوئے ان مکمل جن کے زیریں اور بالائی حدود دونوں لا متناہی ہوں پر لاگو کیا جاتا ہے۔ ہم ان پر اسی حصے میں بعد میں غور کریں گے۔ وقفہ مکمل کے اندر نقطہ d پر لا متناہی مکمل کی صورت پر بھی یہ تعریف لاگو کی جاتی ہے۔ ہم ایسے مکمل کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے a تا b مکمل کو a تا d مکمل اور d تا b مکمل کا مجموعہ لیتے ہیں۔

تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ کے اندرون کسی نقطہ d پر مکمل f کی قیمت لا متناہی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

اگر a تا d اور d تا b مکمل مرتکز ہوں تب a تا b مکمل مرتکز ہوگا ورنہ a تا b مکمل منفرد ہوگا۔

□

مثال ۸.۴۱: اندرونی نقطہ پر لا متناہی
درج ذیل مکمل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

حل مکمل $f(x) = \frac{1}{(x-1)^{2/3}}$ نقطہ $x = 1$ پر لا متناہی ہے جبکہ وقفہ $[0, 1]$ اور $(1, 3]$ پر یہ استمراری ہے (شکل ۸.۴۰)۔ وقفہ $[0, 3]$ پر مکمل کی مرکزیت وقفہ ۱ تا ۰ اور وقفہ ۳ تا ۱ پر مکمل کی مرکزیت پر منحصر ہے۔ وقفہ $[0, 1]$ پر

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{b \rightarrow 1^-} \int_0^b \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{b \rightarrow 1^-} [3(b-1)^{1/3} - 3(0-1)^{1/3}] = 3 \end{aligned}$$

اور وقفہ $[1, 3]$ پر

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} &= \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} \\ &= \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(3-1)^{1/3} - 3(c-1)^{1/3}] = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

ہوگا۔ دونوں حد متناہی ہیں لہذا وقفہ ۳ تا ۰ تقابل f کا مکمل مرکز ہوگا اور اس کی قیمت $3 + 3\sqrt[3]{2}$ ہوگی۔ □

مثال ۸.۴۲: محور x کے عمودی ایک بگل کار قبہ عمودی تراش دائری قرص ہیں جن کے قطر وقفہ $-\infty < x \leq \ln 2$ پر محور x سے منحنی $y = e^x$ تک ہیں (شکل ۸.۴۱)۔ اس بگل کا حجم تلاش کریں۔

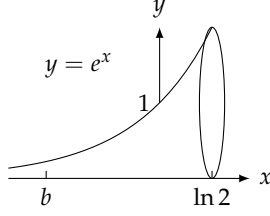
حل ایک علامتی رقبہ عمودی تراش کار قبہ

$$S(x) = \pi (r(x))^2 = \pi \left(\frac{1}{2}y\right)^2 = \frac{\pi}{4} e^{2x}$$

ہوگا۔ ہم $b \rightarrow -\infty$ کرتے ہوئے $\ln 2$ تک حجم کی حد کو بگل کا حجم مانتے ہیں۔ ہم حصہ ۶.۲ کی طرح کلیاں کاٹ کر حجم تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} H &= \int_b^{\ln 2} S(x) dx = \int_b^{\ln 2} \frac{\pi}{4} e^{2x} dx = \frac{\pi}{8} e^{2x} \Big|_b^{\ln 2} \\ &= \frac{\pi}{8} (e^{\ln 4} - e^{2b}) = \frac{\pi}{8} (4 - e^{2b}) \end{aligned}$$

اب $b \rightarrow -\infty$ کرنے سے $e^{2b} \rightarrow 0$ لہذا $H \rightarrow \frac{\pi}{8} (4 - 0) = \frac{\pi}{2}$ ہوگا۔ یوں بگل کا حجم $\frac{\pi}{2}$ ہوگا۔ □



شکل ۸.۲۱: ٹھوس بگل کا حجم (مثال ۸.۴۲)

مثال ۸.۴۳: مکمل $\int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx$ حل کریں۔

حل

$$\begin{aligned}
 \int_2^\infty \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} dx \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \left(\frac{2}{x-1} - \frac{2x+1}{x^2+1} \right) dx \quad \text{جزوی کسر} \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[2 \ln(x-1) - \ln(x^2+1) - \tan^{-1} x \right]_2^b \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} - \tan^{-1} x \right]_2^b \quad \text{لوگار تھمی اجزاء کی} \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{(b-1)^2}{b^2+1} - \tan^{-1} b \right] - \ln \left(\frac{1}{5} \right) + \tan^{-1} 2 \\
 &= 0 - \frac{\pi}{2} + \ln 5 + \tan^{-1} 2 \approx 1.1458
 \end{aligned}$$

□

۱۳۶۳۰

آپ نے دیکھا کہ $b \rightarrow \infty$ کر کے حد کی تلاش سے پہلے ہم نے لوگار تھمی اجزاء کو یکجا کیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تب ہمیں درج ذیل ناقابل معلوم مقدار ملتی۔

۱۳۶۳۱

$$\lim_{b \rightarrow \infty} [(2 \ln(b-1)) - \ln(b^2+1)] = \infty - \infty$$

$\infty - \infty$ سے تک مکمل

۱۳۶۳۲

روشنی، بجلی اور صدا پر غور کرنے سے ایسے مکمل حاصل ہوتے ہیں جن کے دونوں حد لا متناہی ہوتے ہیں۔ اگلا تعریف ان کی مرکزیت پر ہے۔

۱۳۶۳۳

تعریف: اگر وقفہ $(-\infty, \infty)$ پر f استمراری ہو اور اگر $\int_{-\infty}^a f(x) dx$ اور $\int_a^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرکب ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ مرکب ہے اور اس کی قیمت

$$(۶) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx$$

مانتے ہیں۔ اگر دائیں ہاتھ ایک بھی مکمل منفرد ہو تب $-\infty$ سے ∞ تک f کا مکمل منفرد ہو گا۔

□

ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ مساوات ۶ میں a کی قیمت اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ہم a کی کوئی بھی موزوں قیمت لے کر $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کی مرکزیت دریافت کر سکتے ہیں۔

تفاعل f کا $-\infty$ سے ∞ تک مکمل $\int_{-b}^b f(x) dx$ $\lim_{b \rightarrow \infty}$ سے مختلف ہو سکتا ہے، جو $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ کی عدم مرکزیت کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے (سوال ۸.۴۶)۔

مثال ۸.۴۷:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{مساوات ۶ میں } a = 0 \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} x]_b^0 + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} x]_0^c \\ &= \lim_{b \rightarrow -\infty} [\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} b] + \lim_{c \rightarrow \infty} [\tan^{-1} c - \tan^{-1} 0] \\ &= 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi \end{aligned}$$

□

ہم محور x اور منحنی $y = \frac{1}{1+x^2}$ کے نیچے لائنائی خطے کے رقبہ کو مکمل کی قیمت مانتے ہیں (شکل ۸.۴۲)۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \quad \text{مکمل}$$

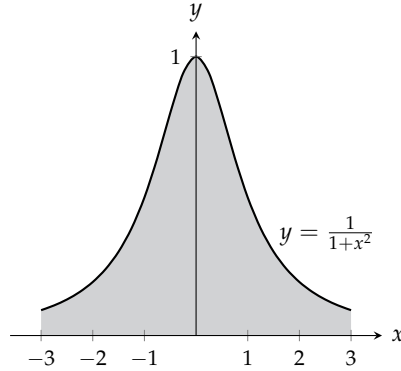
مکمل $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ کی مرکزیت p پر منحصر ہے۔ اگلی مثال میں $p = 1$ اور $p = 2$ کے لیے اس حقیقت کو دیکھتے ہیں۔

مثال ۸.۴۵: درج ذیل کی مرکزیت پر غور کریں۔

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} \quad \text{اور} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$$

حل

وقفہ $(1, \infty)$ پر دونوں تفاعل استمراری ہیں اور $\infty \rightarrow x$ کرنے سے دونوں کی ترسیمات محور x کے قریب آتی ہیں (شکل ۸.۴۳) لہذا کیا ہم کہہ



شکل ۸.۲۲: دونوں اطراف لامتناہی مخرجی کے نیچے رقبہ متناہی ہے۔

۱۳۶۵۹ سکتے ہیں کہ دونوں منحنیات کے نیچے رقبہ متناہی ہوں گے؟ پہلے مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - \ln 1) = \infty$$

۱۳۶۶۰ ہے لہذا مکمل منفرد ہوگا۔ دوسری مکمل کی صورت میں

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1$$

۱۳۶۶۱ ہے لہذا مکمل مرکب ہے اور اس کی قیمت 1 ہے۔

□

۱۳۶۶۲ عمومی طور پر $p > 1$ کے لیے $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکوز جبکہ $p \leq 1$ کے لیے منفرد ہوگا (سوال ۸.۲۲۸)۔

۱۳۶۶۳ عموماً $p > 1$ کی صورت میں $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ مرکوز اور $p \leq 1$ کی صورت میں منفرد ہوگا۔

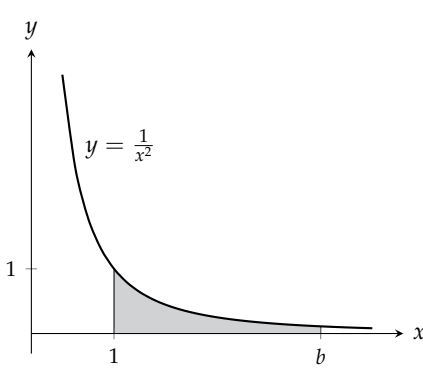
۱۳۶۶۴ ارتکاز اور انفراج کے پرکھ

۱۳۶۶۵ جب کسی غیر مناسب مکمل کی قیمت بلا واسطہ قابل حل نہ ہو (جیسا عموماً ہوگا) تب ہم دو اقدام طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلے ارتکاز ثابت کرتے ہیں اور اس کے

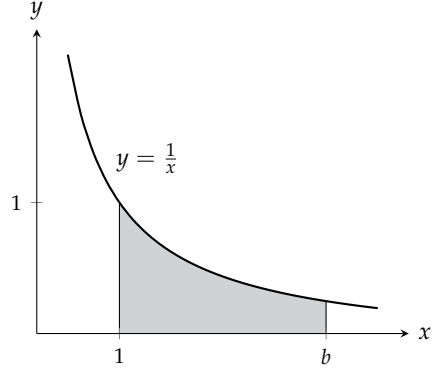
۱۳۶۶۶ بعد اعدادی تراکیب سے مکمل کی قیمت دریافت کرتے ہیں۔ ارتکاز کے بنیادی پرکھ دو ہیں: بلا واسطہ تقابلی پرکھ اور تقابلی حد پرکھ ہیں۔

۱۳۶۶۷ مثال ۸.۳۶: مکمل $\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx$ کے ارتکاز پر غور کریں۔

۱۳۶۶۸



(ب)



(ا)

شکل ۸.۲۳: ایک متغی کے نیچے رقبہ لامتناہی اور دوسرے کے نیچے متناہی ہے (مثال ۸.۲۵)۔

تعریف کی رو سے

$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

۱۳۶۰ ہوگا۔ چونکہ یہ مکمل غیر بنیادی ہے لہذا اس کو ہم بلا واسطہ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ $b \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے اس کی حد متناہی ہے۔ ہم
 ۱۳۶۱ جانتے ہیں کہ $\int_1^b e^{-x^2} dx$ متغیر b کا بڑھتا قائل ہے لہذا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے پایہ لامتناہی ہوگا اور یا $b \rightarrow \infty$ کرنے سے اس کی حد متناہی
 ۱۳۶۲ ہوگا۔ اب ہر $x \geq 1$ کے لیے $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ ہے (شکل ۸.۲۴) لہذا

$$\int_1^b e^{-x^2} dx \leq \int_1^b e^{-x} dx = e^{-b} + e^{-1} < e^{-1} \approx 0.36788$$

۱۳۶۳ ہوگا اور یوں مکمل لامتناہی نہیں ہے۔ یوں

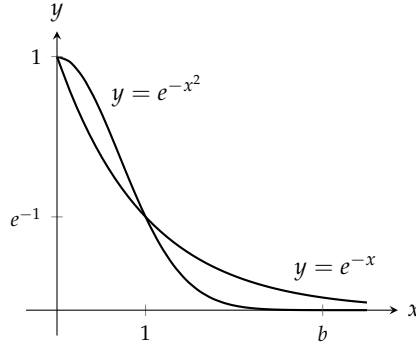
$$\int_1^{\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x^2} dx$$

۱۳۶۴ کسی مخصوص قیمت کو مرکز ہوگا۔ ہم اس مکمل کی قیمت نہیں جانتے ہیں البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مکمل کی قیمت 0.37 سے کم ہے۔ □

۱۳۶۵ تقابل e^{-x^2} اور e^{-x} کا پرکھ مثال ۸.۲۶ میں کیا گیا جو درج ذیل کی ایک مخصوص صورت ہے۔

۱۳۶۶ مسئلہ ۸.۱: بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۶۷ فرض کریں وقفہ $[a, \infty)$ پر f اور g استمراری ہیں اور تمام $x \geq a$ پر $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ہے۔ تب درج ذیل ہوں گے۔



شکل ۸.۲۴: وقفہ $x > 1$ پر e^{-x^2} ترسیم e^{-x} کے نیچے ہے۔

۱۳۶۸ ا. اگر $\int_a^\infty g(x) dx$ مرکب ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ مرکب ہوگا۔

۱۳۶۹ ب. اگر $\int_a^\infty f(x) dx$ منفی ہو تب $\int_a^\infty g(x) dx$ منفی ہوگا۔

۱۳۷۰

۱۳۷۱ مثال ۸.۴۷: (ا) چونکہ $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرکب ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ مرکب ہوگا۔

□

۱۳۷۲ (ب) چونکہ $\frac{1}{\sqrt{x^2-0.1}} \geq \frac{1}{x}$ پر $[1, \infty)$ اور $\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ منفی ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2-0.1}}$ منفی ہوگا۔

۱۳۷۳ مسئلہ ۸.۲: تقابلی حد پرکھ

۱۳۷۴ اگر $[a, \infty)$ پر مثبت تقابل f اور g استمراری ہوں اور اگر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (0 < L < \infty)$$

۱۳۷۵ ہو تب $\int_a^\infty f(x) dx$ اور $\int_a^\infty g(x) dx$ دونوں یا مرکب ہوں گے اور یا دونوں منفی ہوں گے۔

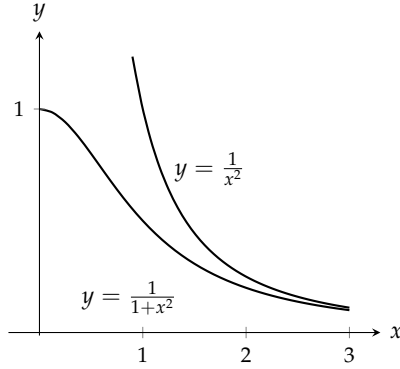
۱۳۷۶

۱۳۷۷ حصہ ۷ کی زبان میں مسئلہ ۸.۲ کہتا ہے کہ اگر $x \rightarrow \infty$ پر دو تقابل ایک ہی شرح سے بڑھتے ہوں تب a سے ∞ تک ان دونوں کے مکمل کا رویہ

۱۳۷۸ ایک دوسرے جیسا ہوگا۔ دونوں مرکب یا دونوں منفی ہوں گے۔ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دو مکمل کی قیمت ایک دوسرے جیسی ہوگی۔

۱۳۷۹ مثال ۸.۴۸: درج ذیل کا آپس میں تقابلی حد پرکھ کی مدد سے موازنہ کریں۔

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$$



شکل ۸.۲۵: تقابل برائے مثال ۸.۴۸

۱۳۶۹۰ $f(x) = \frac{1}{x^2}$ اور $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ لیتے ہیں۔ یوں ۱۳۶۹۱

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^2}{1/(1+x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} + 1 \right) = 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

۱۳۶۹۲ تنہا مثبت حد ہے (شکل ۸.۲۵)۔ اب چونکہ $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ مرکب ہے لہذا $\int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2}$ بھی مرکب ہوگا۔

۱۳۶۹۳ دونوں مکمل کی قیمتیں البتہ مختلف ہیں۔

مثال ۸.۴۵

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} &= 1 \\ \int_1^\infty \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

□

مثال ۸.۴۹: چونکہ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x}$ مرکب ہے اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/e^x}{3/(e^x + 5)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 5}{3e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{5}{3e^x} \right) = \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

مثبت متناہی حد ہے لہذا $\int_1^{\infty} \frac{3}{e^x + 5} dx$ مرکب ہو گا۔ جہاں تک غیر متناسب مکمل کی ارتکاز کی بات ہے $\frac{3}{e^x + 5}$ اور $\frac{1}{e^x}$ کا رویہ ایک دوسرے جیسا ہے۔ $\square$

سوالات

غیر مناسب مکمل

سوال ۸.۳۶۲ تا سوال ۸.۳۹۵ کو جدول کلیات مکمل کی مدد کے بغیر حل کریں۔

سوال ۸.۳۶۲: $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}$ ۱۳۶۸

سوال ۸.۳۶۳: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^{1.001}}$ ۱۳۶۲

سوال ۸.۳۶۴: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ ۱۳۶۳

سوال ۸.۳۶۵: $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$ ۱۳۶۲

سوال ۸.۳۶۶: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^{2/3}}$ ۱۳۶۵

سوال ۸.۳۶۷: $\int_{-8}^1 \frac{dx}{x^{1/3}}$ ۱۳۶۶

سوال ۸.۳۶۸: $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۳۶۷

سوال ۸.۳۶۹: $\int_0^1 \frac{dr}{r^{0.9999}}$ ۱۳۶۸

سوال ۸.۳۷۰: $\int_{-\infty}^{-2} \frac{2dx}{x^2 - 1}$ ۱۳۶۹

سوال ۸.۳۷۱: $\int_{-\infty}^2 \frac{2dx}{x^2 + 4}$ ۱۳۷۰

سوال ۸.۳۷۲: $\int_2^{\infty} \frac{2dv}{v^2 - v}$ ۱۳۷۱

سوال ۸.۳۷۳: $\int_2^{\infty} \frac{2dt}{t^2 - 1}$ ۱۳۷۲

سوال ۸.۳۷۴: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{(x^2 + 1)^2}$ ۱۳۷۳

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \, dx}{(x^2+4)^{3/2}} : \text{سوال ۸.۳۷۵} \quad ۱۳۷۱۲$$

$$\int_0^1 \frac{\theta+1}{\sqrt{\theta^2+2\theta}} \, d\theta : \text{سوال ۸.۳۷۶} \quad ۱۳۷۱۵$$

$$\int_0^2 \frac{s+1}{\sqrt{4-s^2}} \, ds : \text{سوال ۸.۳۷۷} \quad ۱۳۷۱۶$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}} : \text{سوال ۸.۳۷۸} \quad ۱۳۷۱۷$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} : \text{سوال ۸.۳۷۹} \quad ۱۳۷۱۸$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dv}{(1+v^2)(1+\tan^{-1} v)} : \text{سوال ۸.۳۸۰} \quad ۱۳۷۱۹$$

$$\int_0^{\infty} \frac{16 \tan^{-1} x}{1+x^2} \, dx : \text{سوال ۸.۳۸۱} \quad ۱۳۷۲۰$$

$$\int_{-\infty}^0 \theta e^{\theta} \, d\theta : \text{سوال ۸.۳۸۲} \quad ۱۳۷۲۱$$

$$\int_0^{\infty} 2e^{-\theta} \sin \theta \, d\theta : \text{سوال ۸.۳۸۳} \quad ۱۳۷۲۲$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} \, dx : \text{سوال ۸.۳۸۴} \quad ۱۳۷۲۳$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} 2xe^{-x^2} \, dx : \text{سوال ۸.۳۸۵} \quad ۱۳۷۲۴$$

$$\int_0^1 x \ln x \, dx : \text{سوال ۸.۳۸۶} \quad ۱۳۷۲۵$$

$$\int_0^1 (-\ln x) \, dx : \text{سوال ۸.۳۸۷} \quad ۱۳۷۲۶$$

$$\int_0^2 \frac{ds}{\sqrt{4-s^2}} : \text{سوال ۸.۳۸۸} \quad ۱۳۷۲۷$$

$$\int_0^1 \frac{4r \, dr}{\sqrt{1-r^4}} : \text{سوال ۸.۳۸۹} \quad ۱۳۷۲۸$$

$$\int_1^2 \frac{ds}{s\sqrt{s^2-1}} : \text{سوال ۸.۳۹۰} \quad ۱۳۷۲۹$$

$$\int_2^4 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-4}} : \text{سوال ۸.۳۹۱} \quad ۱۳۷۳۰$$

$$\int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{|x|}} : \text{سوال ۸.۳۹۲} \quad ۱۳۷۳۱$$

$$\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} : \text{سوال ۸.۳۹۳} \quad ۱۳۷۳۲$$

$$\int_{-1}^{\infty} \frac{d\theta}{\theta^2+5\theta+6} : \text{سوال ۸.۳۹۴} \quad ۱۳۷۳۳$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)} : \text{سوال ۸.۳۹۵} \quad ۱۳۷۳۴$$

پکھ اڑتکار

سوال ۸.۳۹۶ تا سوال ۸.۴۲۵ میں مکمل، بلا واسطہ تقابلی پکھ یا تقابل حد پکھ کی مدد سے مکمل کو اڑتکار کے لیے پکھیں۔ اگر ایک سے زیادہ طریقے قابل استعمال ہوں، وہاں اپنی مرضی سے کسی ایک طریقہ کو استعمال کریں۔

$$\int_0^{\pi/2} \tan \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۹۶:} \quad ۱۳.۴۳۸$$

$$\int_0^{\pi/2} \cot \theta \, d\theta \quad \text{سوال ۸.۳۹۷:} \quad ۱۳.۴۳۹$$

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin \theta \, d\theta}{\sqrt{\pi - \theta}} \quad \text{سوال ۸.۳۹۸:} \quad ۱۳.۴۴۰$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \theta \, d\theta}{(\pi - 2\theta)^{1/3}} \quad \text{سوال ۸.۳۹۹:} \quad ۱۳.۴۴۱$$

$$\int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{-1/x} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۰۰:} \quad ۱۳.۴۴۲$$

$$\int_0^1 \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۰۱:} \quad ۱۳.۴۴۳$$

$$\int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t + \sin t}} \quad \text{سوال ۸.۴۰۲:} \quad ۱۳.۴۴۴$$

$$\int_0^1 \frac{dt}{t - \sin t} \quad \text{سوال ۸.۴۰۳:} \quad \text{اشارہ: } t \geq 0 \text{ کے لیے } t \geq \sin t \text{ ہو گا۔} \quad ۱۳.۴۴۵$$

$$\int_0^2 \frac{dx}{1 - x^2} \quad \text{سوال ۸.۴۰۴:} \quad ۱۳.۴۴۶$$

$$\int_0^2 \frac{dx}{1 - x} \quad \text{سوال ۸.۴۰۵:} \quad ۱۳.۴۴۷$$

$$\int_{-1}^1 \ln|x| \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۰۶:} \quad ۱۳.۴۴۸$$

$$\int_{-1}^1 -x \ln|x| \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۰۷:} \quad ۱۳.۴۴۹$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3 + 1} \quad \text{سوال ۸.۴۰۸:} \quad ۱۳.۴۵۰$$

$$\int_4^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} - 1} \quad \text{سوال ۸.۴۰۹:} \quad ۱۳.۴۵۱$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v} - 1} \quad \text{سوال ۸.۴۱۰:} \quad ۱۳.۴۵۲$$

$$\int_0^{\infty} \frac{d\theta}{1 + e^{\theta}} \quad \text{سوال ۸.۴۱۱:} \quad ۱۳.۴۵۳$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6 + 1}} \quad \text{سوال ۸.۴۱۲:} \quad ۱۳.۴۵۴$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{سوال ۸.۴۱۳:} \quad ۱۳.۴۵۵$$

$$\int_1^{\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x^2} \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۴:} \quad ۱۳.۴۵۶$$

$$\int_2^{\infty} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^4 - 1}} \quad \text{سوال ۸.۴۱۵:} \quad ۱۳.۴۵۷$$

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{2+\cos x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۶:} \quad ۱۳۷۵۸$$

$$\int_{\pi}^{\infty} \frac{1+\sin x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۸.۴۱۷:} \quad ۱۳۷۵۹$$

$$\int_4^{\infty} \frac{2 dt}{t^{3/2}-1} \quad \text{سوال ۸.۴۱۸:} \quad ۱۳۷۶۰$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x} \quad \text{سوال ۸.۴۱۹:} \quad ۱۳۷۶۱$$

$$\int_1^{\infty} \frac{e^x}{x} dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۰:} \quad ۱۳۷۶۲$$

$$\int_{e^e}^{\infty} \ln(\ln x) dx \quad \text{سوال ۸.۴۲۱:} \quad ۱۳۷۶۳$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۲:} \quad ۱۳۷۶۴$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{e^x-2^x} \quad \text{سوال ۸.۴۲۳:} \quad ۱۳۷۶۵$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۴:} \quad ۱۳۷۶۶$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x+e^{-x}} \quad \text{سوال ۸.۴۲۵:} \quad ۱۳۷۶۷$$

نظریہ اور مثالیں

$$\text{سوال ۸.۴۲۶:} \quad \text{لا متناہی دائرہ کار کے غیر مناسب تکمل کی قیمت کا اندازہ} \quad ۱۳۷۶۸$$

$$(I) \text{ درج ذیل دکھائیں} \quad ۱۳۷۶۹$$

$$\int_3^{\infty} e^{-3x} dx = \frac{1}{3} e^{-9} < 0.000042$$

$$\text{جس کی وجہ سے } \int_3^{\infty} e^{-x^2} dx < 0.000042 \text{ ہوگا۔ آپ وجہ پیش کریں کہ کیوں } \int_3^{\infty} e^{-3x} dx \text{ کی جگہ } \int_3^{\infty} e^{-x^2} dx \text{ پر} \quad ۱۳۷۷۰$$

$$\text{کرنے سے پیدا غلطی } 0.000042 \text{ سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔} \quad ۱۳۷۷۱$$

$$\text{(ب) تکمل } \int_0^3 e^{-x^2} dx \text{ کی قیمت اعدادی تراکیب سے حاصل کریں۔} \quad ۱۳۷۷۲$$

$$\text{سوال ۸.۴۲۷:} \quad \text{لا متناہی ہلکے پارنگ کا لا متناہی ڈبہ} \quad ۱۳۷۷۳$$

$$\text{ہم مثال ۸.۴۵ میں دیکھ چکے ہیں کہ } \int_1^{\infty} \frac{dx}{x} \text{ منفرد ہے۔ یوں منتخب } x = \frac{1}{x}, 1 \leq x \text{ کو محور } x \text{ کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کا سطح} \quad ۱۳۷۷۴$$

$$\int_1^{\infty} 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$$

$$\text{منفرد ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر متناہی قیمت } b > 1 \text{ کے لیے} \quad ۱۳۷۷۵$$

$$\int_1^b 2\pi \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx > 2\pi \int_1^b \frac{dx}{x}$$

۱۳۷۷۷ ہوگا جبکہ ٹھوس جسم کا حجم

$$\int_1^{\infty} \pi \left(\frac{1}{x} \right)^2 dx$$

مرکز ہے۔ (۱) اس حجم کی قیمت تلاش کریں۔ (ب) بعض اوقات اس جسم طواف کو وہ ڈیہ کہتے ہیں جس میں اتنا رنگ نہیں بھرا جاسکتا ہے جو اسی ڈیہ کا اندرون کورنگ کر سکے۔ اس پر ایک لمحہ کے لیے غور کریں۔ متناہی مقدار کا رنگ کسی صورت لا متناہی سطح کورنگ نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم اس ڈیہ کورنگ سے بھریں (جو متناہی مقدار ہوگی) تب ڈیہ کی اندرونی سطح (جو لا متناہی ہے) کے ہر نقطہ کورنگ مس کرتا ہے۔ اس ظاہری تضاد کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸.۲۲۸: (۱) دکھائیں کہ $p > 1$ کے لیے

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}$$

جبکہ $p < 1$ کے لیے مکمل لا متناہی ہے۔ مثال ۸.۲۵ میں $p = 1$ کے لیے مکمل کی قیمت دیکھی گئی۔ (ب) دکھائیں کہ $p < 1$ کے لیے

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}$$

جبکہ $p \geq 1$ کے لیے مکمل منفرد ہے۔

سوال ۸.۲۲۹: درج ذیل ہر ایک مکمل کے لیے p کی وہ قیمت تلاش کریں جس کے لیے مکمل مرکوز ہو۔

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{ب}) \quad \int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^p} \quad (\text{الف})$$

سوال ۸.۲۳۰ تا سوال ۸.۲۳۳ ریلج اول میں منفی $y = e^{-x}$ اور محور x کے بیچ لا متناہی خطے کے بارے میں ہیں۔

سوال ۸.۲۳۰: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۲۳۱: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۸.۲۳۲: اس خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۲۳۳: اس خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کو حجم تلاش کریں۔

سوال ۸.۲۳۴: منفی $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۸.۲۳۵: منفی $y = \sec x$ اور $y = \tan x$ کے بیچ $x = 0$ تا $x = \frac{\pi}{2}$ خطے کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا

ہے۔ (۱) اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) دکھائیں کہ اس جسم کے اندرونی اور بیرونی سطحوں کے رقبے لا متناہی ہیں۔

سوال ۸.۴۳۶: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ اور $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx$ کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ دکھائیں کہ

$$\int_0^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

۱۳۷۹۱ منفرج ہے لہذا

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x dx}{x^2 + 1}$$

۱۳۷۹۷ بھی منفرج ہوگا۔ اس کے بعد درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{2x dx}{x^2 + 1} = 0$$

سوال ۸.۴۳۷: درج ذیل دلیل پر غور کریں جس کے تحت $\ln 3 = \infty - \infty$ ہوگا۔ اس دلیل میں غلطی تلاش کریں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\begin{aligned} \ln 3 &= \ln 1 + \ln 3 = \ln 1 - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{b-2}{b} \right) - \ln \frac{1}{3} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln \frac{x-2}{x} \right]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2) - \ln x]_3^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_3^b \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int_3^{\infty} \frac{dx}{x-2} - \int_3^{\infty} \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln(x-2)]_3^b - \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln x]_3^b \\ &= \infty - \infty \end{aligned}$$

سوال ۸.۴۳۸: اگر حقیقی اعداد کے ہر وقفہ پر $f(x)$ قابل مکمل ہو اور a اور b حقیقی اعداد ہوں جہاں $a < b$ ہے تب درج ذیل دکھائیں۔

۱۳۸۰۰ ۱. $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ اور $\int_a^{\infty} f(x) dx$ صرف اور صرف اس صورت میں مرکب ہوں گے جب $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ اور $\int_b^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرکب ہوں۔ ۱۳۸۰۱ ۱۳۸۰۲

۱۳۸۰۳ ب. اگر مستعمل مکمل مرتکز ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^{\infty} f(x) dx$$

۱۳۸۰۴ سوال ۸.۴۳۹: (ا) دکھائیں کہ اگر f جفت ہو اور مکمل موجود ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{\infty} f(x) dx$$

۱۳۸۰۵ (ب) دکھائیں کہ اگر f طاق ہو اور مکمل موجود ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 0$$

۱۳۸۰۶

۱۳۸۰۷ سوال ۸.۴۴۰ تا سوال ۸.۴۴۷ میں بلا واسطہ حل، تقابلی پرکھ اور سوال ۸.۴۳۹ کے نتائج بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کی مرکزیت یا انفرج معلوم کریں۔ اگر ایک سے زائد طریقہ قابل استعمال ہوں تب اپنی پسند کا طریقہ استعمال کریں۔

۱۳۸۰۸

سوال ۸.۴۴۰: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ ۱۳۸۰۹

سوال ۸.۴۴۱: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^6+1}}$ ۱۳۸۱۰

سوال ۸.۴۴۲: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ ۱۳۸۱۱

سوال ۸.۴۴۳: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x} dx}{x^2+1}$ ۱۳۸۱۲

سوال ۸.۴۴۴: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx$ ۱۳۸۱۳

سوال ۸.۴۴۵: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2}$ ۱۳۸۱۴

سوال ۸.۴۴۶: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\sin x| + |\cos x|}{|x|+1} dx$ اشارہ: $|\sin \theta| + |\cos \theta| \geq \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ ۱۳۸۱۵

سوال ۸.۴۴۷: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2)}$ ۱۳۸۱۶

کمپیوٹر اور استعمال

۱۳۸۱۷

سوال ۸.۴۴۸ تا سوال ۸.۴۵۱ میں کمپیوٹر استعمال کر کے p کی مختلف قیمتوں (بشمول غیر عدد صحیح) کے لیے مکمل پر غور کریں۔ p کی کن قیمتوں کے لیے مکمل مرتکز ہے؟ جب مکمل مرتکز ہو تب اس کی قیمت کتنی ہے؟ p کی مختلف قیمتوں کے لیے مکمل کو ترسیم کریں۔

۱۳۸۱۸

سوال ۸.۴۴۸: $\int_0^e x^p \ln x dx$ ۱۳۸۲۰

سوال ۸.۴۴۹: $\int_e^{\infty} x^p \ln x dx$ ۱۳۸۲۱

$$\int_0^{\infty} x^p \ln x \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۵۰:} \quad \text{۱۳۸۲۲}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^p \ln|x| \, dx \quad \text{سوال ۸.۴۵۱:} \quad \text{۱۳۸۲۳}$$

سوال ۸.۴۵۲: درج ذیل جسے **سائز متکمل تقاطع**^{۱۱} کہتے ہیں بصریات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳۸۲۴

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} \, dt$$

۱. متکمل $\frac{\sin t}{t}$ کو $0 < t$ کے لیے ترسیم کریں۔ Si ہر نقطہ پر بڑھتا کہ گھٹتا تقاطع ہے؟ کیا $x > 0$ کے لیے آپ کے خیال میں $\text{Si}(x) =$ ۱۳۸۲۵

0 ہو سکتا ہے؟ وقفہ $0 \leq x \leq 25$ پر Si(x) ترسیم کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔ ۱۳۸۲۶

ب. درج ذیل کی مرکوزیت پر غور کریں۔ ۱۳۸۲۷

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} \, dt$$

ارمکان کی صورت میں اس کی قیمت تلاش کریں۔ ۱۳۸۲۸

سوال ۸.۴۵۳: درج ذیل کو **تقاطع غلط**^{۱۲} کہتے ہیں۔ ۱۳۸۲۹

$$\text{erf}(x) = \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

نظریہ احتمال اور شریات میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ۱۳۸۳۰

۱. وقفہ $0 \leq x \leq 25$ کے لیے تقاطع غلط کو ترسیم کریں۔ ۱۳۸۳۱

ب. درج ذیل کی مرکوزیت پر غور کریں۔ ۱۳۸۳۲

$$\int_0^{\infty} \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} \, dt$$

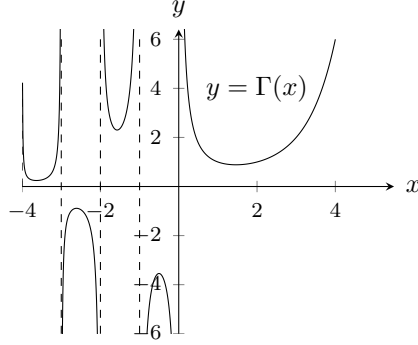
مرکوزیت کی صورت میں اس کی قیمت کیا نظر آتی ہے؟ آپ اپنی (اندازاً) قیمت کی تصدیق حصہ کے سوال ۱۲.۱۶۳ میں کر پائیں گے۔ ۱۳۸۳۳

گاما تقاطع اور کلیہ سٹرلنگ

یولر کا گاما تقاطع^{۱۳} $\Gamma(x)$ (جس کو x کا گاما کہتے ہیں) مکمل استعمال کرتے ہوئے عدد ضربیہ تقاطع^{۱۴} کو منفی اعداد اور غیر عدد صحیح اعداد تک وسعت دیتا ہے۔ گاما تقاطع کا کلیہ درج ذیل ہے۔ ۱۳۸۳۴

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} \, dt, \quad x > 0$$

sineintegralfunction^{۱۱}
errorfunction^{۱۲}
Gammafunction^{۱۳}
factorialfunction^{۱۴}



شکل ۸.۲۶: $\Gamma(x)$ متغیر x کا استمراری تقابل ہے جس کی قیمت ہر مثبت عدد صحیح $n + 1$ پر $n!$ ہے۔ Γ کا تعریفی مکمل صرف $x > 0$ کے لیے درست ہے لیکن ہم $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$ (سوال ۸.۴۵۴ دیکھیں) کے استعمال سے منفی x کے لیے Γ کو وسعت دے سکتے ہیں۔

ہر مثبت عدد صحیح x کے لیے $t^{x-1}e^{-t}$ کا لحاظ سے $0 < \infty$ تک مکمل عدد $\Gamma(x)$ ہوگا۔ شکل ۸.۲۶ میں مبداء کے قریب Γ کی ترمیم دکھائی گئی ہے۔

سوال ۸.۴۵۴: غیر منفی عدد صحیح کے لیے $\Gamma(n+1) = n!$

۱. دکھائیں $\Gamma(1) = 1$

ب. اس کے بعد مکمل بالخصوص استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ ثابت کریں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$\Gamma(2) = 1\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$$

$$\Gamma(3) = 3\Gamma(2) = 6$$

⋮

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$$

ج. الگراچی ماخوذ استعمال کرتے ہوئے ہر غیر منفی عدد صحیح n کے لیے $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$ کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۴۵۵: کلیہ سٹرلنگ

اسکاچی ریاضی دان جیمس سٹرلنگ [1692-1770] نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{e}{x}\right)^x \sqrt{\frac{x}{2\pi}} \Gamma(x) = 1$$

۸.۶. غیر مناسب شکل

۸۹۳

۱۳۸۳۶ لہذا x کی بڑی قیمتوں کے لیے

$$(۷) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} (1 + \epsilon(x)), \quad \begin{matrix} x \rightarrow \infty \\ \epsilon(x) \rightarrow 0 \end{matrix}$$

۱۳۸۳۷ ہوگا۔ اس میں $\epsilon(x)$ رد کرنے سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$(۸) \quad \Gamma(x) \approx \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} \quad \text{کلیہ سٹرلنگ}$$

۱۳۸۳۸ ا. مساوات ۸ اور $n! = n\Gamma(n)$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$(۹) \quad n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad \text{تخمین سٹرلنگ}$$

۱۳۸۳۹ جیسا آپ حصہ ۹.۲ کے سوال ۹.۱۳۶ میں دیکھیں گے مساوات ۹ سے درج ذیل تخمین حاصل ہوتی ہے۔

$$(۱۰) \quad \sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$$

۱۳۸۴۰ ب. $n = 10, 20, 30, \dots$ لیتے ہوئے $n!$ کے لیے تخمین سٹرلنگ کے نتائج کا کیلو لیٹر سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۸۴۱ ج. مساوات ۷ کی بہتر صورت

$$\Gamma(x) = \left(\frac{x}{e}\right)^x \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{1/(12x)} (1 + \epsilon(x))$$

یا ۱۳۸۴۲

$$(۱۱) \quad \Gamma(x) = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi} e^{1/(12n)}$$

۱۳۸۴۳ ہے۔ کیلو لیٹر، کلیہ سٹرلنگ اور مساوات ۱۱ سے $10!$ کے نتائج کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۸۴۴

۱۳۸۴۵

باب ۹

لائتناہی تسلسل

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تفاعل کو ”لائتناہی کثیر رکنی“ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو تیناہی بنانے سے پیدا خلل بھی جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تفاعل کو تخمینہ طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ اور ترسیل اشارات کے تفرقی مساوات کے حل میں یہ موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں وہ ان تفاعل کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائن اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گا۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ یا (پگھلے ون کوچ کے) برفانی روٹی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد پائی جاتی ہے، البتہ بہت سارے اہم ترتیبات کی حد نہیں پائی جاتی۔

تعریف اور علامتیت

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & \dots & n & \dots \\ \text{دائرہ کار} & & & & & \\ 3 & 6 & 9 & & 3n & \end{array}$$

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو n ویں مقام کو $3n$ مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ایک تفاعل ہمیں بتاتا ہے کہ کس مقام پر کونسا عدد ہو گا۔

تعریف: ایک تفاعل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح n_0 کے برابر یا اس سے بڑے عدد صحیح پر مشتمل اعداد کا سلسلہ ہو لامتناہی ترتیب (یا ترتیب^۲) کہلاتا ہے۔

□

عموماً $n_0 = 1$ ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم تسلسل کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن میں ہم $n_0 = 0$ لیتے ہیں۔ اگر ہم n اضلاع پر مشتمل کثیر الاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم $n_0 = 3$ منتخب کرنا چاہیں گے۔

ترتیب کی تعریف کسی بھی تفاعل کی طرح کی جاتی ہے (مثال ۹.۱ اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)۔ مثلاً:

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف n استعمال کرتے ہیں تاکہ دیگر غیر تابع متغیر کے لیے مستعمل حروف x, y, z, t وغیرہ۔ مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے زیادہ بڑے دائرہ کار کے لیے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سودمند ثابت ہوتا ہے۔

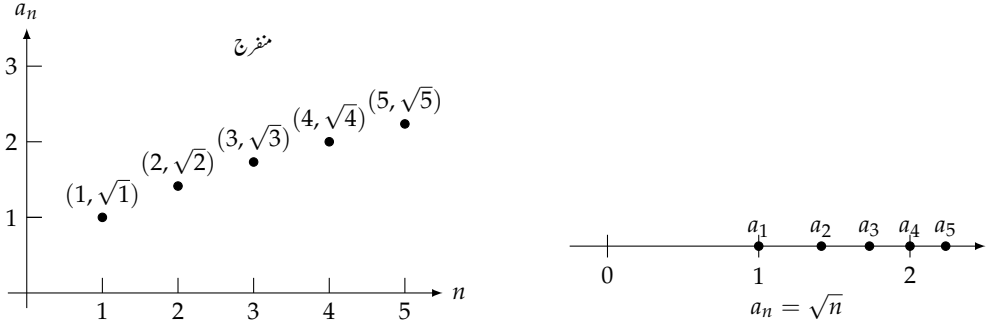
عدد $a(n)$ ترتیب کا n واں جزو یا اشاریہ n والا جزو ہو گا۔ اگر $a(n) = \frac{n-1}{n}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

پہلا جزو	دوسرا جزو	تیسرا جزو	n واں جزو
$a(1) = 0$	$a(2) = \frac{1}{2}$	$a(3) = \frac{2}{3}$	$\dots \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$

اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم $a(n)$ کو a_n لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

پہلا جزو	دوسرا جزو	تیسرا جزو	n واں جزو
$a_1 = 0$	$a_2 = \frac{1}{2}$	$a_3 = \frac{2}{3}$	$\dots \quad a_n = \frac{n-1}{n}$

ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً n ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔



شکل ۹.۱: جز a_n آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرج ہے۔

مثال ۹.۱: ۱۳۸۸*

اس کے لیے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

جس ترتیب کا تعریفی کلیہ درج ذیل ہو

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots, \sqrt{n}, \dots$$

$$a_n = \sqrt{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{n-1}{n}$$

$$0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right), \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right)$$

$$3, 3, 3, \dots, 3, \dots$$

$$a_n = 3$$

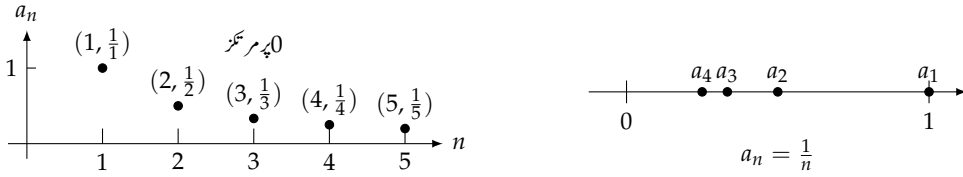
□

ان تمام ترتیبات کو دو مختلف انداز میں شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۳۸۸۵

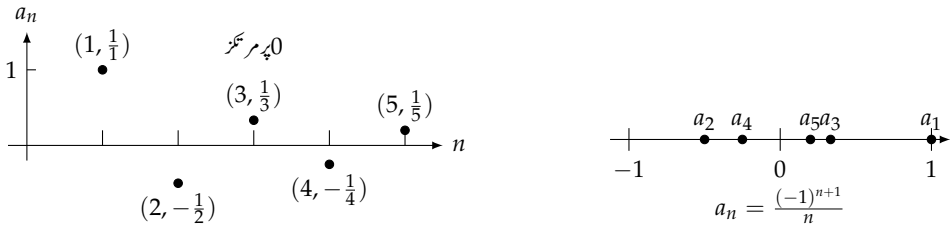
علامت ۱۳۸۸۲

جس ترتیب کا n واں جز a_n ہو اس ترتیب کو ہم $\{a_n\}$ سے ظاہر کرتے ہیں جو ترتیب a اشاریہ n پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۹.۱ میں دوسری ترتیب ۱۳۸۸۷

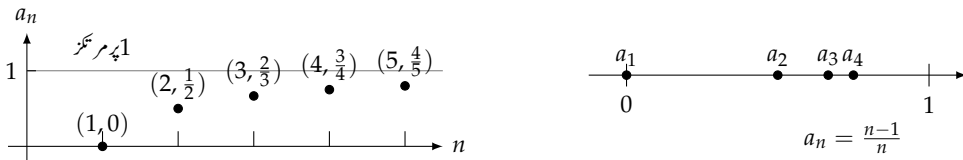
$\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ ہے جو ترتیب ایک بڑے تین پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب $\{3\}$ ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔ ۱۳۸۸۸



شکل ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n}$ بتدریج n بڑھنے سے گھٹتے ہوئے 0 کے قریب پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ صفر کو مرتکز ہے۔

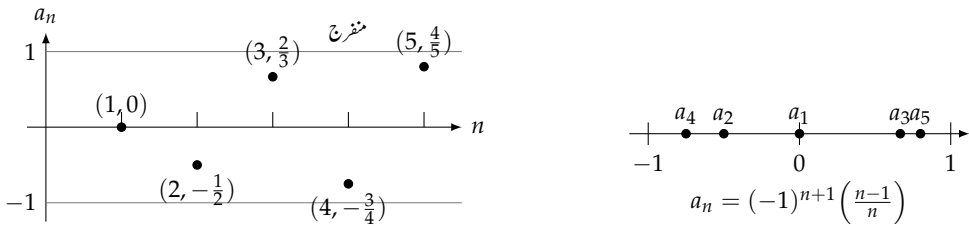


شکل ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت 0 پر مرتکز ہے۔

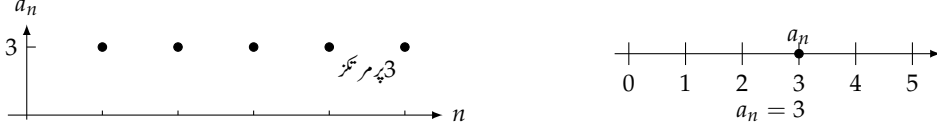


شکل ۹.۴: جیسے جیسے n بڑھتا ہے $a_n = \frac{n-1}{n}$ بتدریج 1 تک پہنچتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ مرتکز ہے 1 پر۔

3 -



شکل ۹.۵: $a_n = (-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]$ جزو $\left[\frac{n-1}{n} \right]$ کی علامت ہر قدم پر تبدیل ہوتی ہے۔ مثبت اجزاء 1 کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء -1 کو پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرد ہے۔



شکل ۹.۶: مستقل اجزاء $a_n = 3$ کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ کی قیمت 3 پر مرکب ہے۔

ارتکاز اور انفراج

آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۹.۱ میں دیے گئے ترتیبات ایک سارویہ نہیں رکھتے ہیں۔ متغیر n کی قیمت بڑھانے سے ترتیبات $\{\frac{1}{n}\}$ ، $\{\frac{(-1)^{n+1}}{n}\}$ اور $\{\frac{n-1}{n}\}$ میں ہر ایک کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے جبکہ ترتیب $\{3\}$ ابتدا سے تحدیدی قیمت پر ہے۔ اس کے برعکس $\{(-1)^{n+1} \frac{(n-1)}{n}\}$ کے اجزاء دو مختلف قیمتوں، -1 اور 1 ، پر جمع ہوتے ہیں جبکہ $\{\sqrt{n}\}$ کے اجزاء بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔

ان ترتیبات میں امتیاز کرنے کی خاطر جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی ہیں، ہم ان ترتیبات کو جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہو کو مرکب کہتے ہیں۔ ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: اگر ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطلق عدد صحیح N پایا جاتا ہو کہ ہر n کے لیے

$$n > N, \implies |a_n - L| < \epsilon$$

ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ عدد L پر مرکب ہوگی۔ اگر ایسا کوئی عدد L موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $\{a_n\}$ منفرج ہے۔

اگر $\{a_n\}$ عدد L پر مرکب ہو تب ہم $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ یا مختصراً $a_n \rightarrow L$ لکھتے ہیں اور L کو اس ترتیب کا حد کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔

□

مثال ۹.۲: تعریف کی پکھ

درج ذیل دکھائیں۔

$$(الف) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

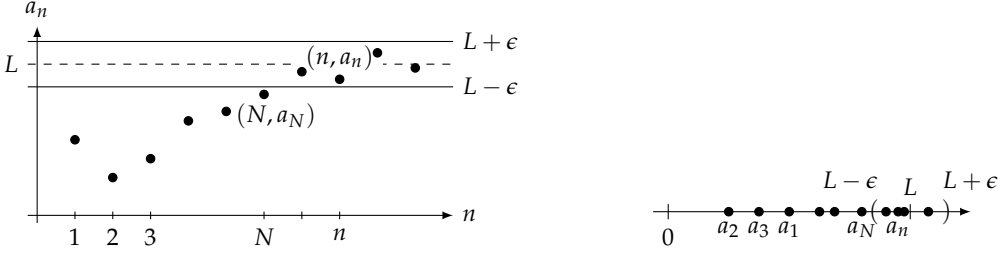
$$(ب) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} k = k \quad (k \text{ مستقل})$$

حل

(الف) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایک ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے

$$n > N \implies \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

convergent
divergent
limit



شکل ۹.۱: اگر نقاط (n, a_n) کی لکیر $y = L$ افقی متقارب ہوتی ہے تو $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ اس شکل میں a_N کے بعد تمام a_n کا خط L سے فاصلہ ϵ سے کم ہے۔

ہوگا۔ یہ اس صورت ممکن ہوگا اگر $\frac{1}{n} < \frac{1}{\epsilon}$ یا $n > \frac{1}{\epsilon}$ ہو۔ اگر $\frac{1}{\epsilon}$ سے N کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی $n > N$ کے لیے درج بالا درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$ ہے۔

(ب) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہوگا کہ ایک ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے

$$n > N \implies |k - k| < \epsilon$$

ہوگا۔ چونکہ $k - k = 0$ ہوتا ہے لہذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح N کے لیے درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل k کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$ ہوگا۔

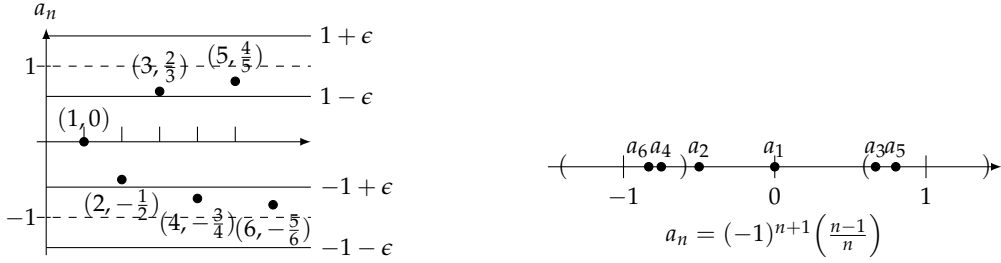
مثال ۹.۳: دکھائیں کہ $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ ہے۔

ہم مثبت عدد ϵ کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں $y = -1$ اور $y = 1$ پر پٹیاں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص N سے کسی بھی بڑے n کے لیے شکل ۹.۸ میں نقطہ بالائی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرکوز ہوگی۔ حقیقت میں جیسا ہی کوئی پہلا نقطہ (n, a_n) بالائی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد $(n+1, a_{n+1})$ سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر مرکوز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ ترتیب -1 پر بھی مرکوز نہیں ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء -1 یا 1 کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں لہذا یہ کسی دوسرے نقطہ کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں لہذا یہ ترتیب منفرج ہے۔

ترتیب $\{(-1)^{n+1}[\frac{n-1}{n}]\}$ کا رویہ $\{\sqrt{n}\}$ کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب $\{\sqrt{n}\}$ کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر حقیقی عدد L سے تجاوز کرتا ہے۔ اس رویے کو ہم

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ n بڑھانے سے a_n اور لامتناہی کے بچہ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ n بڑھانے سے a_n بہت بڑا ہو جاتا ہے۔



شکل ۹.۸: تسلسل $\{(-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]\}$ منفرج ہے (مثال ۹.۳)

تکراری تعریف

اب تک ہم n سے بلا واسطہ a_n تلاش کرتے آ رہے ہیں اگرچہ ترتیب کی عموماً تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے جہاں

۱. ابتدائی جزویا اجزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

ب. کلیہ توالی^۲ سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں توالی کلیات عموماً پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۴: تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

۱. $a_1 = 1$ اور $a_n = a_{n-1} + 1$ کا فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_3 = a_2 + 1 = 2 + 1 = 3$ ، $a_2 = a_1 + 1 = 1 + 1 = 2$ وغیرہ ہوگا۔

ب. $a_1 = 1$ اور $a_n = n \cdot a_{n-1}$ کا فقرہ اعداد ضربیہ^۳ کی ترتیب $1, 2, 6, 24, \dots, n!, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$ ، $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$ ، $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$ وغیرہ ہوگا۔

ج. $a_1 = 1$ ، $a_2 = 1$ اور $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ کا فقرہ فیبونکی^۴ اعداد^۵ کی ترتیب $1, 1, 2, 3, 5, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ اور $a_2 = 1$ لیتے ہوئے $a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3$ ، $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$ وغیرہ ہوگا۔

د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کے اطلاق سے جانتے ہیں کہ $x_0 = 1$ اور $x_{n+1} = x_n - \left[\frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n} \right]$ کا فقرہ ایسی ترتیب کی تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات $\sin x - x^2 = 0$ کے حل پر مرکوز ہوتی ہے۔

□

جدول ۹.۱: قوت نما سے فوئیکلی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

$n!$	e^n	n
1	3	1
120	148	5
3 628 800	22 026	10
2.4×10^{18}	4.9×10^8	20

علامت $n!$ (جس کو n کا ضربیہ عدد کہتے ہیں) سے مراد 1 سے n تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ ہو گا لہذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

ہوں گے۔ ہم $0!$ کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نما سے بھی زیادہ تیزی سے فوئیکلی اعداد بڑھتے ہیں۔

ذیلی ترتیبات

اگر ایک ترتیب کے اجزاء اسی ترتیب سے دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی ذیلی ترتیب^۹ کہتے ہیں۔

مثال ۹.۵: مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات

۱. جفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $2, 4, 6, \dots, 2n, \dots$

ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $1, 3, 5, \dots, 2n-1, \dots$

ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب $2, 3, 5, 7, 11, \dots$

□

ذیلی ترتیبات کی اہمیت کے دو وجوہات ہیں۔

۱. اگر تسلسل $\{a_n\}$ مستقل L کو مرکز ہو تب اس کے تمام ذیلی ترتیبات بھی L پر مرکز ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک تسلسل مرکز ہے تب اس کے کسی مخصوص ذیلی تسلسل سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

ب. اگر $\{a_n\}$ کا کوئی بھی ذیلی تسلسل منفرج ہو یا اس کے کسی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب $\{a_n\}$ منفرج ہوگا۔ مثال کے طور پر تسلسل $\{(-1)^n\}$ منفرج ہوگا چونکہ طاق اجزاء کی ذیلی تسلسل $1, 1, 1, \dots$ کی حد 1 ہے جو ایک مختلف حد ہے۔

ذیلی تسلسل کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ کسی اشاریہ N سے آگے تمام اجزاء کو تسلسل کی دُم^{۱۰} کہتے ہیں جو ایک ذیلی تسلسل ہوگی۔ یوں سلسلہ $\{a_n | n \geq N\}$ میں سے کسی ایک کو دُم کہا جاسکتا ہے۔ یوں $a_n \rightarrow L$ کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ L کے ارد گرد ϵ وقفہ میں تسلسل کی دُم پائی جائے گی۔

کسی بھی تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کا تسلسل کی ابتدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ تسلسل کی ارتکاز یا انفراج صرف تسلسل کی دُم پر منحصر ہوگی۔

محدود غیر گھٹتا تسلسل

تعریف: ایسا تسلسل جو تمام n کے لیے $a_n \leq a_{n+1}$ خاصیت رکھتا ہو غیر گھٹتا تسلسل^{۱۱} کہلاتا ہے۔

□

مثال ۹.۶: غیر گھٹتا تسلسل

۱. قدرتی اعداد کا تسلسل $1, 2, 3, \dots, n, \dots$

ب. تسلسل $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$

ج. مستقل تسلسل $\{3\}$

□

غیر گھٹتا تسلسل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے اجزاء آخر کار ہر تنہا ہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز نہیں کرتے ہیں۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد M موجود ہو کہ تمام n کے لیے $a_n \leq M$ ہوں تب تسلسل $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی^{۱۲} M ہوگی۔ ہم

کہتے ہیں کہ تسلسل $\{a_n\}$ اوپر سے محدود^{۱۳} ہے۔ اگر M سے کم کوئی بھی عدد، $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب M کو $\{a_n\}$ کی کم سے

کم بالائی حد بندی^{۱۴} کہتے ہیں۔

tail^{۱۰}
nondecreasing sequence^{۱۱}
upper bound^{۱۲}
bounded from above^{۱۳}
least upper bound^{۱۴}

□

۱۳۹۷۳

مثال ۹.۷:

۱۳۹۷۴

۱. تسلسل $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے۔

۱۳۹۷۵

ب. تسلسل $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی $M = 1$ ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس تسلسل کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی ہے لہذا اس تسلسل کی کم سے کم بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۹.۴)۔

۱۳۹۷۷

□

۱۳۹۷۸

ایسے غیر گھٹتا تسلسل کی کم سے کم بالائی حد بندی ضرور پایا جائے گا جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر L کم سے کم بالائی حد بندی ہو تب تسلسل L پر مرکوز ہوگا۔

۱۳۹۷۹

۱۳۹۸۰

فرض کریں ہم $(1, s_1), (2, s_2), \dots, (n, s_n), \dots$ نقطوں کو مستوی xy میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس تسلسل کی بالائی حد بندی M ہو تب یہ تمام نقطے لکیر $y = M$ کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر $y = L$ سب سے نیچے ایسی لکیر ہوگی۔ نقاط (n, s_n) میں سے کوئی بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہوگا اگرچہ اس سے نیچے لکیر $y = L - \epsilon$ سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں ϵ مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل وجوہات کی وجہ سے L پر مرکوز ہوگی:

۱۳۹۸۱

۱۳۹۸۲

۱۳۹۸۳

۱۳۹۸۴

۱. تمام n کے لیے $s_n \leq L$ ہوگا اور

۱۳۹۸۵

ب. کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے کم سے کم ایک ایسا عدد N موجود ہوگا جس کے لیے $s - N > L - \epsilon$ ہوگا۔

۱۳۹۸۶

مزید $\{s_n\}$ غیر گھٹتا ہے لہذا

۱۳۹۸۷

$$s_n \geq s_N > L - \epsilon \quad \text{تمام } n \geq N \text{ کے لیے}$$

ہوگا۔ یوں N کے بعد تمام اعداد s_n کا L سے فاصلہ ϵ سے کم ہوگا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی وجہ سے تسلسل s_n کی حد L ہوگی۔

۱۳۹۸۸

غیر گھٹتا ترتیبات کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتے ترتیبات کے لیے بھی اسی طرح کا نتیجہ کارآمد ہے (سوال ۹.۴)۔

۱۳۹۸۹

مسئلہ ۹.۱: غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ

۱۳۹۹۰

حقیقی اعداد کا ایک غیر گھٹتا تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب یہ تسلسل اوپر سے محدود ہو۔ اگر ایک غیر گھٹتا تسلسل مرکوز ہو، یہ اپنے کم سے کم بالائی حد بندی پر مرکوز ہوگا۔

۱۳۹۹۱

۱۳۹۹۲

۱۳۹۹۳

سوالات

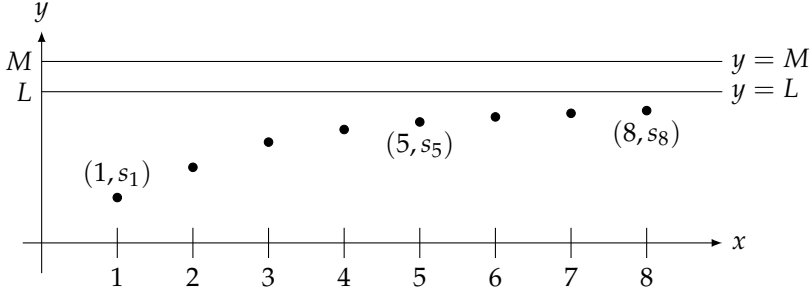
۱۳۹۹۴

ترتیب کے اجزاء کی تلاش

۱۳۹۹۵

سوال ۱. ۹.۱۳ سوال ۹.۶ میں ترتیب کی n ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء a_1, a_2, a_3 اور a_4 تلاش کریں۔

۱۳۹۹۶



شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتے تسلسل کی بالائی حد بندی M ہو تب اس کی حدیں $L \leq M$ بھی ہوں گی۔

سوال ۹.۱: $a_n = \frac{1-n}{n^2}$ ۱۳۰۹۷

سوال ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n!}$ ۱۳۰۹۸

سوال ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$ ۱۳۰۹۹

سوال ۹.۴: $a_n = 2 + (-1)^n$ ۱۳۰۱۰۰

سوال ۹.۵: $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$ ۱۳۰۱۰۱

سوال ۹.۶: $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$ ۱۳۰۱۰۲

سوال ۹.۷: سوال ۹.۱۲ میں ابتدائی ایک یاد و اجزاء اور کلیہ تواری دی گئی ہے۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔ ۱۳۰۱۰۳

سوال ۹.۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$ ۱۳۰۱۰۴

سوال ۹.۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$ ۱۳۰۱۰۵

سوال ۹.۹: $a_1 = 2, a_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{a_n}{2}$ ۱۳۰۱۰۶

سوال ۹.۱۰: $a_1 = -2, a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$ ۱۳۰۱۰۷

سوال ۹.۱۱: $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ۱۳۰۱۰۸

سوال ۹.۱۲: $a_1 = 2, a_2 = -1, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ۱۳۰۱۰۹

ترتیب کے کلیہ کے تلاش

سوال ۹.۱۳: سوال ۹.۱۲ میں دیے گئے ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔ ۱۳۰۱۱۰

سوال ۹.۱۳: $1, -1, 1, -1, 1, \dots$ ہر بار 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۰۱۱۱

سوال ۹.۱۴: $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$ ہر بار 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۰۱۱۲

- سوال ۹.۱۵: $1, -4, 9, -16, 25, \dots$ مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۰۱۳
- سوال ۹.۱۶: $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۳۰۱۵
- سوال ۹.۱۷: $0, 3, 8, 15, 24, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع سے ۱ کم۔ ۱۳۰۱۶
- سوال ۹.۱۸: $-3, -2, -1, 0, 1, \dots$ عدد صحیح ۳- سے شروع کرتے ہوئے۔ ۱۳۰۱۷
- سوال ۹.۱۹: $1, 5, 9, 13, 17, \dots$ ہر دو سر اطلاق مثبت عدد صحیح۔ ۱۳۰۱۸
- سوال ۹.۲۰: $2, 6, 10, 14, 18, \dots$ ہر دو سر اجفت مثبت عدد صحیح۔ ۱۳۰۱۹
- سوال ۹.۲۱: $1, 0, 1, 0, 1, \dots$ باری باری ۱ اور ۰ ۱۳۰۲۰
- سوال ۹.۲۲: $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \dots$ ہر مثبت عدد صحیح دوبار۔ ۱۳۰۲۱

کیلکولیٹر کے مدد سے حد کے تلاش

- سوال ۹.۲۳ تا سوال ۹.۲۶ میں کیلکولیٹر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے N کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام $n > N$ کے لیے مطمئن کرتا ہو۔ دی گئی عدم مساوات، تسلسل کی حد کی باضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ تسلسل کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔ ۱۳۰۲۳

$$|\sqrt[n]{0.5} - 1| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۳} \quad ۱۳۰۲۵$$

$$|\sqrt[n]{n} - 1| < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۴} \quad ۱۳۰۲۶$$

$$(0.9)^n < 10^{-3} \quad \text{سوال ۹.۲۵} \quad ۱۳۰۲۷$$

$$\frac{2^n}{n!} < 10^{-7} \quad \text{سوال ۹.۲۶} \quad ۱۳۰۲۸$$

- سوال ۹.۲۷: ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات ۱۳۰۲۹
- ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تقاطع $f(x)$ پر اطلاق سے ابتدائی قیمت x_0 اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب $\{x_n\}$ حاصل ہوتی ہے جو موزوں صورت میں f کے صفر پر مرکوز ہوگی۔ اس ترتیب کا کلیہ توانی درج ذیل ہے۔ ۱۳۰۳۰

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

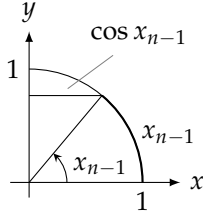
$$۱. \text{ دکھائیں کہ } f(x) = x^2 - a^2, a > 0 \text{ کا کلیہ توانی } x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2} \text{ ہے۔} \quad ۱۳۰۳۲$$

- ب. ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ اور $a = 3$ لیتے ہوئے وہاں تک کیے بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں جب اجزاء دہرانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کون سے عدد کی تخمین حاصل ہوتی ہے؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۰۳۳

$$\text{سوال ۹.۲۸: گزشتہ سوال (سوال ۹.۲۷) میں } a = 3 \text{ کے بجائے } a = 2 \text{ لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔} \quad ۱۳۰۳۵$$

$$\text{سوال ۹.۲۹: } \frac{\pi}{2} \text{ کی تقریب توانی} \quad ۱۳۰۳۶$$

- اگر آپ $x_1 = 1$ سے شروع کر کے $\{x_n\}$ کے باقی اجزاء کو قاعدہ $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$ سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب حاصل ہوگی جو بہت تیزی سے $\frac{\pi}{2}$ پر مرکوز ہوگی۔ (۱) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) اتنی تیز کار تکازی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے پیش کریں۔ ۱۳۰۳۸



شکل ۹.۱۰: اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

سوال ۹.۳۰: گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو دبا کر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے درکار وقت میں سالانہ 6% کی رونما ہو تب n سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

وقت درکار ہوگا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں:

۱. تسلسل S_n کا دہ پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

ب. تفاعل $f(x) = 7.25(0.94)^x$ ترسیم کر کے دیکھیں یہ کہاں لکیر $y = 3.5$ کو مس کرتی ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۱ تا ۹.۳۴ میں معلوم کریں کہ آیا تسلسل غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

سوال ۹.۳۱: $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

سوال ۹.۳۲: $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

سوال ۹.۳۳: $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

سوال ۹.۳۴: $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

سوال ۹.۳۵ تا ۹.۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز ہے اور کون سی منفرج؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۵: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۶: $a_n = n - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۷: $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

سوال ۹.۳۸: $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۹.۳۹: $a_n = [(-1)^n + 1] \left(\frac{n+1}{n} \right)$

سوال ۹.۴۰: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = \cos(1)$ ، اگلا جزو $x_2 = \cos(2)$ یا $\cos(2)$ میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو $x_3 = x_2$ یا $\cos(3)$ میں سے جو بھی بڑا (یا اس جانب زیادہ دور) ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہوگا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\} \text{ زیادہ بڑا}$$

سوال ۹.۴۱: غیر بڑھتے ترتیبیات
ایک ترتیب جس میں تمام n کے لیے $a_n > a_{n+1}$ ہو غیر بڑھتا ترتیب^{۱۵} کہلاتا ہے۔ اگر ہر n کے لیے $a_n \leq M$ ہو جہاں M کوئی عدد ہو تب M کو ترتیب $\{a_n\}$ کی **زیر حد بندی** کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب **پہچے سے محدود**^{۱۶} ہے۔ مسئلہ ۹.۱ سے اخذ کریں کہ ایسا غیر بڑھتا تسلسل جو پہچے سے محدود ہو مگر بڑھتا تسلسل جو پہچے سے محدود نہ ہو منفرد ہوگا۔

سوال ۹.۴۲: سوال ۹.۴۱ میں سوال ۹.۴۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں کہ کوئی ترتیب مرکب اور کوئی سی منفرد ہے۔

سوال ۹.۴۲: $a_n = \frac{n+1}{n}$ ۱۳۰۴۳

سوال ۹.۴۳: $a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}}$ ۱۳۰۴۴

سوال ۹.۴۴: $a_n = \frac{1-4^n}{2^n}$ ۱۳۰۴۵

سوال ۹.۴۵: $a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n}$ ۱۳۰۴۶

سوال ۹.۴۶: $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n - 3$ ۱۳۰۴۷

سوال ۹.۴۷: ترتیب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کم سے کم بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد M ایک سے کم ہو تب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کے اجزاء آخر کار M سے تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی $M < 1$ کی صورت میں ایسا عدد صحیح N موجود ہوگا کہ جب $n > N$ ہو تب $\frac{n}{n+1} > M$ ہوگا۔ چونکہ ہر n کے لیے $\frac{n}{n+1} < 1$ ہے لہذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی بالائی حد بندی 1 ہوگی۔

سوال ۹.۴۸: کم سے کم بالائی حد بندی کی یکتائی
دکھائیں کہ اگر M_1 اور M_2 ترتیب $\{a_n\}$ کے کم سے کم بالائی حد بندی ہوں تب $M_1 = M_2$ ہوگا، یعنی، کسی بھی ترتیب کے دو مختلف کم سے کم بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی ہیں۔

سوال ۹.۴۹: کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ لازماً مرکب ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۰: اگر $\{a_n\}$ مرکب ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطابقتی عدد صحیح N ہوگا کہ تمام m اور n کے لیے درج ذیل ہو۔

$$m > N \quad \text{اور} \quad n > N \quad \implies \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

سوال ۹.۵۱: حد کی یکتائی
ثابت کریں کہ ہر ترتیب کی حد یکتا ہوگی، دکھائیں کہ اگر L_1 اور L_2 ایسے اعداد ہوں کہ $L_1 \rightarrow a_n \rightarrow L_2$ اور $a_m \rightarrow L_1$ ہوں تب $L_1 = L_2$ ہوگا۔

nonincreasing sequence^{۱۵}
lower bound^{۱۶}
bounded from below^{۱۷}

- سوال ۹.۵۲: ترتیبات اور حد ۱۳۰۸۰
 دکھائیں کہ اگر ترتیب $\{a_n\}$ کے دو ذیلی ترتیبات کی حدیں مختلف ہوں، $L_1 \neq L_2$ تب $\{a_n\}$ منفرد ترتیب ہوگی۔ ۱۳۰۸۱
 سوال ۹.۵۳: ترتیب $\{a_n\}$ کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k} اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k+1} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ ۱۳۰۸۲
 $a_{2k} \rightarrow L$ اور $a_{2k+1} \rightarrow L$ کی صورت میں $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ ۱۳۰۸۳
 سوال ۹.۵۴: دکھائیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اس صورت 0 کو مرکوز ہوگا جب مطلق قیمتیں $\{|a_n|\}$ صفر کو مرکوز ہوں۔ ۱۳۰۸۴

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۹.۵۵ تا سوال ۹.۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۳۰۸۵
 ا. ابتدائی 25 اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترسیم کریں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرد یا مرکوز نظر آتی ہے؟ اگر ہکا کی صورت میں ۱۳۰۸۷
 حد L کتنا ہے؟ ۱۳۰۸۸
 ب. اگر تسلسل مرکوز ہو تب ایسا عدد صحیح N تلاش کریں کہ $n \geq N$ کے لیے $|a_n - L| \leq 0.01$ ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر L اور ۱۳۰۸۹
 اجزاء کے صحیح فاصلہ 0.0001 سے کم ہوگا؟ ۱۳۰۹۰

سوال ۹.۵۵: $a_n = \sqrt[n]{n}$ ۱۳۰۹۱

سوال ۹.۵۶: $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$ ۱۳۰۹۲

سوال ۹.۵۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$ ۱۳۰۹۳

سوال ۹.۵۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (-2)^n$ ۱۳۰۹۴

سوال ۹.۵۹: $a_n = \sin n$ ۱۳۰۹۵

سوال ۹.۶۰: $a_n = n \sin \frac{1}{n}$ ۱۳۰۹۶

سوال ۹.۶۱: $a_n = \frac{\sin n}{n}$ ۱۳۰۹۷

سوال ۹.۶۲: $a_n = \frac{\ln n}{n}$ ۱۳۰۹۸

سوال ۹.۶۳: $a_n = (0.9999)^n$ ۱۳۰۹۹

سوال ۹.۶۴: $a_n = 123456^{1/n}$ ۱۳۱۰۰

سوال ۹.۶۵: $a_n = \frac{8^n}{n!}$ ۱۳۱۰۱

سوال ۹.۶۶: $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$ ۱۳۱۰۲

- سوال ۹.۶۷: سوددر سود ۱۳۱۰۳
 آپ ایک بینک میں مستقل رقم A_0 جمع کرتے ہیں جو سالانہ r فی صد سود کا ایک سال میں m مرتبہ حساب لگا کر آپ کے رقم میں جمع کرتی ہے۔ مزید آپ ۱۳۱۰۴
 ہر سال b رقم بھی بینک میں جمع کرتے ہیں یا $b < 0$ کی صورت میں بینک سے نکالتے ہیں۔ یوں $n + 1$ سال بعد کل رقم درج ذیل ہوگی۔ ۱۳۱۰۵

(i) $A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b$

۱۳۱۰۶ ا. اگر $A_0 = 1000$ ، $r = 0.02015$ ، $m = 12$ اور $b = 50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔
 ۱۳۱۰۷ پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہوگی؟ کیا $\{A_n\}$ مرکب ہے؟ کیا $\{A_n\}$ محدود ہے۔

۱۳۱۰۸ ب. اگر $A_0 = 5000$ ، $r = 0.00589$ ، $m = 12$ اور $b = -50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔
 ۱۳۱۰۹

۱۳۱۱۰ ج. اگر آپ بینک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ 4.5% سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں بعد آپ کی رقم 20000 ہوگی۔ اگر سود 6.25% ہو؟
 ۱۳۱۱۱

۱۳۱۱۲ د. سودور سود کا تعلق مساوات میں پیش کیا گیا ہے جو $k \geq 0$ کے لیے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتی ہے

$$(r) \quad A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r}$$

۱۳۱۱۳ جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۲ سے مساوات ۱ اخذ کریں۔

۱۳۱۱۴ سوال ۹.۶۸: اگر ابتدائی قیمت a_0 دیا گیا ہو تب کلیہ توانی $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$ ترتیب $\{a_n\}$ دیتا ہے۔ ہم $0 < a_0 < 1$ لیں گے۔
 ۱۳۱۱۵

۱۳۱۱۶ ا. $a_0 = \frac{3}{4}$ منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے (n, a_n) ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرکب معلوم ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کی حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت a_0 کے انتخاب پر منحصر ہے؟
 ۱۳۱۱۷

۱۳۱۱۸ ب. وقفہ $1 < r < 3$ میں r کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفہ کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔
 ۱۳۱۱۹

۱۳۱۲۰ ج. اب وقفہ $3.45 < r < 3$ کے آخری سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری نقطہ $r = 3$ کو دو لختی قیمت^{۱۸} کہتے ہیں۔
 ۱۳۱۲۱ نئے وقفہ میں ترتیب کے رویہ کو 2 چکر کشی^{۱۹} کہتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔

۱۳۱۲۲ د. وقفہ $3.54 < r < 3.45$ اور وقفہ $3.55 < r < 3.54$ کے آخری سروں کے قریب r کی قیمتوں کے لیے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر ایک وقفہ میں ترتیب کے رویوں پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے چھ ترتیب ارتعاش کرتی ہے؟ چونکہ $r = 3.45$ اور $r = 3.54$ کو عبور کرنے سے ترتیب کا رویہ تبدیل ہوتا ہے لہذا ان نقطوں کو بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔
 ۱۳۱۲۳
 ۱۳۱۲۴
 ۱۳۱۲۵

۱۳۱۲۶ ہ. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ترتیب $c_n < c_{n+1} < \dots < c_n < 3.54 < 3.45 < 3$ پائی جاتی ہے جس میں
 ۱۳۱۲۷ $c_n < r < c_{n+1}$ ہوگا۔ یوں یہ ترتیب 2^n قیمتوں، جنہیں 2^n چکر کشی^{۲۰} کہتے ہیں، کے چھ برقرار ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو لختی ترتیب $\{c_n\}$ اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہذا یہ مرکب ہوگی۔ اگر آپ $r < 3.57$ منتخب کریں، آپ کو 2^n چکر کی کوئی قسم نظر آئے گی۔ آپ
 ۱۳۱۲۸ $r = 3.5695$ منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔
 ۱۳۱۲۹

۱۳۱۳۰ و. آئیں $r > 3.57$ کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں $r = 3.65$ منتخب کر کے $\{a_n\}$ کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ
 ۱۳۱۳۱ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی ترتیب نہیں پائی جائے گی۔ آپ a_n کی قیمت سے a_{n+1} کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے ہیں۔

۱۳۱۳۲. $r = 3.65$ لے کر a_0 کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً $a_0 = 0.3$ اور $a_0 = 0.301$ ، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل
۱۳۱۳۳. دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟
۱۳۱۳۴. آپ $r = 3.75$ کے لیے بھی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a_0 کی انتخاب سے ترسیم کتنے مختلف نظر آتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب
۱۳۱۳۵. ابتدائی قیمت کو حساس^{۱۹} ہے۔

۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۱۳۱۳۹. حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے، کم و بیش ہر زیادہ تر، چھٹکارا دیتے ہیں۔
۱۳۱۴۰. پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ کی ایک قسم ہے۔

۱۳۱۴۱. مسئلہ ۹.۲: فرض کریں $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ حقیقی اعداد کے ترتیب ہیں اور A اور B حقیقی اعداد ہیں۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ اور $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: (جہاں } k \text{ عدد ہے)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم: اگر } B \neq 0 \text{ ہو۔}$$

۱۳۱۴۸. مثال ۹.۸: ہم مسئلہ ۹.۲ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۹.۲ ملا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n} \right) = 1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = -1 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} = 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7$$

□

مسئلہ ۹.۲ کے تحت منفرد ترتیب $\{a_n\}$ کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرد ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس کسی عدد $c \neq 0$ کے لیے $\{ca_n\}$ مرتکز ہو تب مسئلہ ۹.۲ میں قاعدہ ضرب مستقل میں $k = \frac{1}{c}$ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرتکز ہو گی۔

$$\left\{ \frac{1}{c} \cdot ca_n \right\} = \{a_n\}$$

یوں $\{ca_n\}$ صرف اس صورت مرتکز ہوگی جب a_n مرتکز ہو۔ اگر $\{a_n\}$ مرتکز نہ ہو تب $\{ca_n\}$ مرتکز نہیں ہو سکتی ہے۔
 اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۱۳.۱۵ (مسئلہ ۲.۴) کی ترتیب پر قابل لاگو قسم ہے۔

مسئلہ ۹.۳: ترتیب کے لیے مسئلہ ۱۳.۱۶
 فرض کریں $\{a_n\}$ ، $\{b_n\}$ اور $\{c_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہیں۔ اگر کسی اشاریہ N کے بعد تمام n کے لیے

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

ہو اور اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ ہو تب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ہوگا۔

اگر $|b_n| \leq c_n$ ہو اور $c_n \rightarrow 0$ ہو تب چونکہ $-c_n \leq b_n \leq c_n$ ہوگا لہذا مسئلہ ۹.۳ کے تحت $b_n \rightarrow 0$ ہوگا۔ اس حقیقت کو اگلی مثال میں استعمال کیا جائے گا۔

مثال ۹.۹: چونکہ $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

(الف)	$\frac{\cos n}{n} \rightarrow 0$	$\left(\left \frac{\cos n}{n} \right = \frac{ \cos n }{n} \leq \frac{1}{n} \right)$
(ب)	$\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$	$\left(\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n} \right)$
(ج)	$(-1)^n \frac{1}{n} \rightarrow 0$	$\left(\left (-1)^n \frac{1}{n} \right \leq \frac{1}{n} \right)$

□

ایک مسئلہ جو کہتا ہے کہ استمراری تقابل کی مرتکز ترتیب پر اطلاق سے مرتکز ترتیب ملتی ہے مسئلہ ۹.۲ اور مسئلہ ۹.۳ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو بغیر ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۴: استمراری تقابل مسئلہ برائے ترتیب
 فرض کریں $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر L ہو اور f ایسا تقابل ہو جو L پر استمراری اور تمام a_n پر معین ہو تب $f(a_n) \rightarrow f(L)$ ہوگا۔

۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

مثال ۹.۱۰: دکھائیں کہ $\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow 1$ ہوگا۔

حل ہم جانتے ہیں کہ $\frac{n+1}{n} \rightarrow 1$ ہے۔ مسئلہ ۹.۲ میں $f(x) = \sqrt{x}$ اور $L = 1$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$$

□

فہیات

ترتیب $\{2^{1/n}\}$: سیکیولیر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایسی ترتیب دیتے ہیں جو 1 کو مرتکز ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ سیکیولیر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔

n	$2^{1/n}$
2	1.414 213 562
4	1.189 207 115
8	1.090 507 733
64	1.010 889 286
256	1.002 711 275
1024	1.000 677 131
16384	1.000 042 307

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ عدد 0 کو مرتکز ہے۔ مسئلہ ۹.۲ میں $a_n = \frac{1}{n}$ اور $f(x) = 2^x$ ، $L = 0$ لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ $2^0 = 1$ ، $f(L) = 2^0 = 1$ ہوگا۔ چونکہ 2 کے یکے بعد دیگرے جذر، ترتیب $\{2^{1/n}\}$ کی ذیلی ترتیب $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \dots$ دیتے ہیں لہذا یہ جذر بھی 1 کو مرتکز ہوگا (شکل ۹.۱۱)۔

قاعدہ لھوپیتال کا استعمال

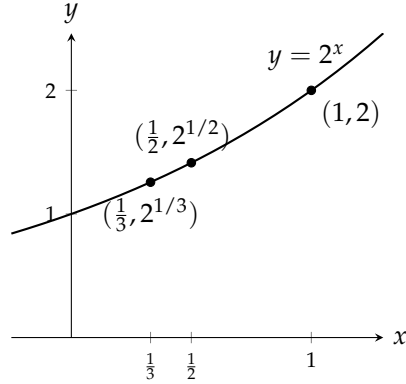
اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے چند ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔

مسئلہ ۹.۵: فرض کریں کہ $f(x)$ تمام $x \geq n_0$ کے لیے معین ہے اور $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام $n \geq n_0$ کے لیے $a_n = f(n)$ ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

ثبوت: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ ہے۔ تب ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا عدد M پاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$



شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے $n \rightarrow \infty$ ہوتا ہے ویسے ویسے $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ اور $2^{1/n} \rightarrow 2^0$ ہوتے ہیں۔

۱۳۱۸۹ فرض کریں عدد صحیح N عدد M سے بڑا جبکہ n_0 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہو گا۔

$$n > N \implies a_n = f(n) \\ |a_n - L| = |f(n) - L| < \epsilon$$

□

۱۳۱۸۷

۱۳۱۸۸ مثال ۹.۱۱: دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

۱۳۱۸۹ $\frac{\ln x}{x}$ تمام $x \geq 1$ کے لیے معین ہے اور مثبت عدد صحیح کے لیے اس ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$ مسئلہ ۹.۵ کے تحت

۱۳۱۹۰ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھوپیٹال کی ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

□

۱۳۱۹۲ یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ ہو گا۔

۱۳۱۹۳ قاعدہ لھوپیٹال کی مدد سے ترتیب کی حد تلاش کرتے ہوئے ہم n کو استمراری حقیقی متغیر تصور کر کے اس کو n کے لحاظ سے تفرق کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں

۱۳۱۹۴ $\{a_n\}$ کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، جیسا ہمیں مثال ۹.۱۱ میں کرنا پڑا۔

۱۳۱۹۵ مثال ۹.۱۲: حد $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n}$ تلاش کریں۔

۱۳۱۹۶

جدول ۹.۲: عموماً پائے جانے والے حد

شمار	حد
1	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$
2	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$
3	$\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$
4	$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad (x < 1)$
5	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$
6	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۱۹۷

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5} = \infty$$

□

۱۳۱۹۸

عموماً پائے جانے والے حد ۱۳۱۹۹

جدول ۹.۲ میں عموماً پائے جانے والے حد دیے گئے ہیں جہاں کلیہ ۶۳۳ میں $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x مستقل رہتا ہے۔ پہلا حد مثال ۹.۱۱ سے ہے۔ اگلے دو حد تلاش کرنے کے لیے لوگار تھم لے کر مسئلہ ۹.۲ استعمال کریں (سوال ۹.۱۳۹ اور سوال ۹.۱۴۰)۔ باقی ثبوت ضمیمہ و میں دیے گئے ہیں۔ ۱۳۲۰۰

مثال ۹.۱۳: ایک ترتیب کا n واں جزو $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$ ہے۔ کیا یہ ترتیب مرکوز ہے؟ اگر ترتیب مرکوز ہو تو اس کی حد تلاش کریں۔ ۱۳۲۰۲

حل ۱۳۲۰۳
حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت 1^∞ دیتی ہے۔ ہم a_n کا قدرتی لوگار تھم لے کر $0 \cdot \infty$ حاصل کرتے ہیں لہذا قاعدہ لھوپیتال استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ۱۳۲۰۴

$$\begin{aligned} \ln a_n &= \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n \\ &= n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) \end{aligned}$$

یوں ۱۳۲۰۵

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) && \infty \cdot 0 \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)}{1/n} && \frac{0}{0} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} && \text{قاعدہ لہوپیٹال} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2
\end{aligned}$$

۱۳۲۰۶ ہو گا۔ چونکہ $\ln a_n \rightarrow 2$ ہے اور $e^x = f(x)$ استمراری ہے لہذا مسئلہ ۹.۴ کے تحت $e^2 \rightarrow a_n = e^{\ln a_n}$ ہو گا۔ ترتیب $\{a_n\}$ ۱۳۲۰۷ عدد e^2 پر مرکب ہے۔ □

جذر تلاش کرنے کی ترکیب پکاغ ۱۳۲۰۸

درج ذیل مساوات ۱۳۲۰۹

$$(i) \quad f(x) = 0$$

۱۳۲۱۰ سے مراد

$$(ii) \quad g(x) = f(x) + x = x$$

۱۳۲۱۱ کا حل لیا جاسکتا ہے جہاں دونوں اطراف x جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی کی وجہ سے اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترکیب پکاغ^{۲۰} سے حل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ۱۳۲۱۲

۱۳۲۱۳ اگر g کے دائرہ کار میں g کا سمت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ x_0 سے شروع کر کے g سے یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(iii) \quad x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \dots$$

۱۳۲۱۴ سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ تواری $x_{n+1} = g(x_n)$ سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ x پر مرکوز ہوگی جس پر ۱۳۲۱۵ $g(x) = x$ ہو گا۔ چونکہ اس نقطہ پر

$$(iv) \quad f(x) = g(x) - x = x - x = 0$$

۱۳۲۱۶ ہو گا لہذا یہ نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہو گا۔

۱۳۲۱۷ وہ نقطہ جس پر $g(x) = x$ ہو g کا مقررہ نقطہ^{۲۲} کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۴ سے دیکھتے ہیں کہ g کے مقررہ نقطے f کے جذریں۔

Picard's method^{۲۰}

^{۲۱}افرائیسی ریاضی دان شاغل مل پکاغ
fixedpoint^{۲۲}

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $g(x) = (1/4)x + 3$ کے یکے بعد دیگرے نتائج۔

$x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$	x_n
$x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$	$x_0 = 1$
$x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$	$x_1 = 3.25$
$x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953125$	$x_2 = 3.8125$
$x_4 = 3.98828125$	$x_3 = 3.953125$
$x_5 = 3.997070313$	$\vdots$
$x_6 = 3.999267578$	
$x_7 = 3.999816895$	
$x_8 = 3.999954224$	
$x_9 = 3.999988556$	
$x_{10} = 3.999997139$	
$\vdots$	

مثال ۹.۱۴: ترکیب کے کچھ درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

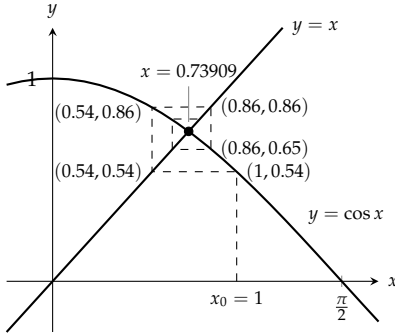
حل: $x = 4$ اس مساوات کا حل ہے۔ ترکیب پکاغ استعمال کرتے ہوئے ہم

$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

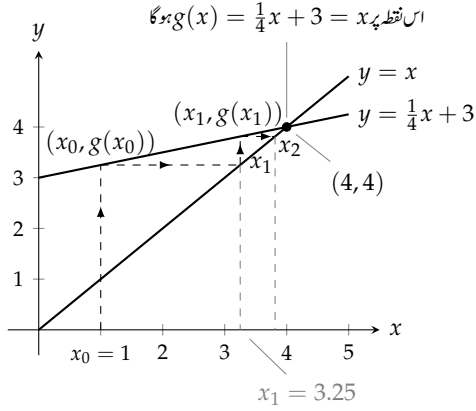
لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً $x_0 = 1$ منتخب کر کے ترتیب $x_{n+1} = g(x_n)$ کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس قدموں میں حاصل جواب میں غلطی 3×10^{-6} سے کم ہے۔

شکل ۹.۱۲ میں ترکیب کی جیومیٹری دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ سے شروع کر کے پہلی قیمت $g(x_0)$ حاصل کرتے ہیں جو x کی دوسری قیمت x_1 ہوگی۔ y کی دوسری قیمت $g(x_1)$ کو x کی تیسری قیمت x_2 لیں گے، وغیرہ، وغیرہ۔ شکل ۹.۱۲ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے جس کو راہ توالی^{۲۳} کہتے ہیں۔ راہ توالی ابتدائی نقطہ x_0 سے شروع ہو کر انتہائی رخ (x_0, x_1) = پتہ کرافٹی رخ (x_1, x_1) اور یہاں سے دوبارہ انتہائی رخ $(x_1, g(x_1))$ جاتی ہے، وغیرہ، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرکب ہوگی جس پر لکیر $y = x$ اور $g(x)$ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں $g(x) = x$ ہوگا۔ □

مثال ۹.۱۵: $\cos x = x$ کو حل کریں۔



(ب) ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لے کر ترکیب پکایے $\cos x = x$ کا حل (مثال ۹.۱۵)۔



(۱) ترکیب پکایے مساوات $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$ کا حل (مثال ۹.۱۴)۔

ہم $g(x) = \cos x$ لے کر ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ منتخب کر کے کہیے تو ابی $x_{n+1} = g(x_n)$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \dots$$

ہم کیلکولیٹر کو ریڈیئن طرز کار کردگی میں رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔ کیلکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوگا جب تک $\cos x = x$ نہ ہو۔

یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یکے بعد دیگرے جوابات مستقل نقطہ $x = 0.739085133 \dots$ سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔

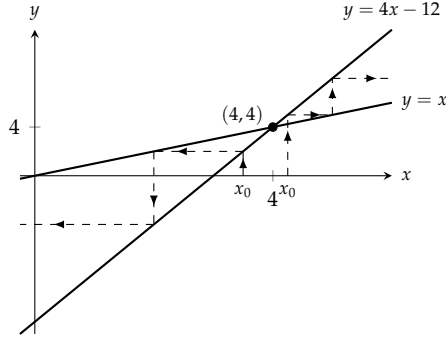
□

مثال ۹.۱۶: ترکیب پکایے $g(x) = 4x - 12 = x$ حل نہیں ہوگا۔

جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، مساوائے $x_0 = 4$ کسی بھی ابتدائی x_0 کی انتخاب منفرد ترتیب دیتی ہے جو کبھی بھی $g(x)$ کے مقررہ نقطہ پر نہیں پہنچ پاتی ہے۔ مساوات $g(x) = 4x - 12 = x$ کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے۔

□

مثال ۹.۱۶ میں ترکیب پکایے کی ناکامی کیلیر $y = 4x - 12$ کی ڈھلوان کی وجہ سے ہے جو کیلیر $y = x$ کی ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۹.۱۴ میں کیلیر $y = \frac{1}{4}x + 3$ کی ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا ترکیب پکایے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ I پر مساوات $g(x) = x$ کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر $g'(x)$ استمراری اور $|g'(x)| < 1$ ہو، تب I کے اندرون پر کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکایے مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ سے پہلے دیکھیں جہاں $|g'(x)| > 1$ کی صورت میں درکار اقدام بتائے گئے ہیں۔)



شکل ۹.۱۳: ترکیب پکاخ سے $g(x) = 4x - 12$ حل نہیں ہو گا سوائے جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹.۱۶)۔

۹.۳ سوالات

۱۳۲۳۳

حد کی تلاش

۱۳۲۳۵

سوال ۹.۶۹ تا سوال ۹.۱۳۰ میں کون سی ترتیب $\{a_n\}$ مرتکز اور کون سی منفرج ہے؟ ہر مرتکز ترتیب کی حد تلاش کریں۔

۱۳۲۳۶

سوال ۹.۶۹: $a_n = 2 + (0.1)^n$

۱۳۲۳۷

سوال ۹.۷۰: $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$

۱۳۲۳۸

سوال ۹.۷۱: $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$

۱۳۲۳۹

سوال ۹.۷۲: $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$

۱۳۲۴۰

سوال ۹.۷۳: $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$

۱۳۲۴۱

سوال ۹.۷۴: $a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$

۱۳۲۴۲

سوال ۹.۷۵: $a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$

۱۳۲۴۳

سوال ۹.۷۶: $a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$

۱۳۲۴۴

سوال ۹.۷۷: $a_n = 1 + (-1)^n$

۱۳۲۴۵

سوال ۹.۷۸: $a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$

۱۳۲۴۶

سوال ۹.۷۹: $a_n = (\frac{n+1}{2n})(1 - \frac{1}{n})$

۱۳۲۴۷

سوال ۹.۸۰: $a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n})$

۱۳۲۴۸

سوال ۹.۸۱: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

۱۳۲۴۹

- سوال ۹.۸۲: $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ ۱۳۲۶۰
- سوال ۹.۸۳: $a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$ ۱۳۲۶۱
- سوال ۹.۸۴: $a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$ ۱۳۲۶۲
- سوال ۹.۸۵: $a_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$ ۱۳۲۶۳
- سوال ۹.۸۶: $a_n = n\pi \cos(n\pi)$ ۱۳۲۶۴
- سوال ۹.۸۷: $a_n = \frac{\sin n}{n}$ ۱۳۲۶۵
- سوال ۹.۸۸: $a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$ ۱۳۲۶۶
- سوال ۹.۸۹: $a_n = \frac{n}{2^n}$ ۱۳۲۶۷
- سوال ۹.۹۰: $a_n = \frac{3^n}{n^3}$ ۱۳۲۶۸
- سوال ۹.۹۱: $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$ ۱۳۲۶۹
- سوال ۹.۹۲: $a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$ ۱۳۲۷۰
- سوال ۹.۹۳: $a_n = 8^{1/n}$ ۱۳۲۷۱
- سوال ۹.۹۴: $a_n = (0.03)^{1/n}$ ۱۳۲۷۲
- سوال ۹.۹۵: $a_n = \left(1 + \frac{7}{n}\right)^n$ ۱۳۲۷۳
- سوال ۹.۹۶: $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ ۱۳۲۷۴
- سوال ۹.۹۷: $a_n = \sqrt[n]{10n}$ ۱۳۲۷۵
- سوال ۹.۹۸: $a_n = \sqrt[n]{n^2}$ ۱۳۲۷۶
- سوال ۹.۹۹: $a_n = \left(\frac{3}{n}\right)^{1/n}$ ۱۳۲۷۷
- سوال ۹.۱۰۰: $a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$ ۱۳۲۷۸
- سوال ۹.۱۰۱: $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$ ۱۳۲۷۹
- سوال ۹.۱۰۲: $a_n = \ln n - \ln(n+1)$ ۱۳۲۸۰
- سوال ۹.۱۰۳: $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$ ۱۳۲۸۱
- سوال ۹.۱۰۴: $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$ ۱۳۲۸۲
- سوال ۹.۱۰۵: $a_n = \frac{n!}{n^n}$ (اشارہ: $\frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں) ۱۳۲۸۳
- سوال ۹.۱۰۶: $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$ ۱۳۲۸۴

$$a_n = \frac{n!}{10^{6n}} \quad \text{سوال ۹.۱۰۷:} \quad ۱۳۲۸۵$$

$$a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n} \quad \text{سوال ۹.۱۰۸:} \quad ۱۳۲۸۶$$

$$a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۱۰۹:} \quad ۱۳۲۸۷$$

$$a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۰:} \quad ۱۳۲۸۸$$

$$a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۱:} \quad ۱۳۲۸۹$$

$$a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۲:} \quad ۱۳۲۹۰$$

$$a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, \quad x > 0 \quad \text{سوال ۹.۱۱۳:} \quad ۱۳۲۹۱$$

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۱۴:} \quad ۱۳۲۹۲$$

$$a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!} \quad \text{سوال ۹.۱۱۵:} \quad ۱۳۲۹۳$$

$$a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n} \quad \text{سوال ۹.۱۱۶:} \quad ۱۳۲۹۴$$

$$a_n = \tanh n \quad \text{سوال ۹.۱۱۷:} \quad ۱۳۲۹۵$$

$$a_n = \sinh(\ln n) \quad \text{سوال ۹.۱۱۸:} \quad ۱۳۲۹۶$$

$$a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۱۹:} \quad ۱۳۲۹۷$$

$$a_n = n\left(1 - \cos \frac{1}{n}\right) \quad \text{سوال ۹.۱۲۰:} \quad ۱۳۲۹۸$$

$$a_n = \tan^{-1} n \quad \text{سوال ۹.۱۲۱:} \quad ۱۳۲۹۹$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n \quad \text{سوال ۹.۱۲۲:} \quad ۱۳۳۰۰$$

$$a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۳:} \quad ۱۳۳۰۱$$

$$a_n = \sqrt[n]{n^2 + n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۴:} \quad ۱۳۳۰۲$$

$$a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۵:} \quad ۱۳۳۰۳$$

$$a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۶:} \quad ۱۳۳۰۴$$

$$a_n = n - \sqrt{n^2 - n} \quad \text{سوال ۹.۱۲۷:} \quad ۱۳۳۰۵$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2-1} - \sqrt{n^2+n}} \quad \text{سوال ۹.۱۲۸:} \quad ۱۳۳۰۶$$

$$a_n = \frac{1}{n} \int_1^n \frac{dx}{x} \quad \text{سوال ۹.۱۲۹:} \quad ۱۳۳۰۷$$

$$a_n = \int_1^n \frac{dx}{x^p}, \quad p > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۳۰:} \quad ۱۳۳۰۸$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۱۳۱: ایک ترتیب کا پہلی جزو $x_1 = 1$ ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے:

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

ابتدائی چند اجزاء لکھ کر عمومی جزو x_n کا کلیہ $n \geq 2$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳۲: مناطق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب اور ان کی نسبت تیسری ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \dots$$

x_n اور y_n کو بالترتیب n ویں نسبت $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ کا نسب نما اور شمار کنندہ تصور کریں۔

ا. $x_1^2 - 2y_1^2 = -1$ اور $x_2^2 - 2y_2^2 = +1$ کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی $a^2 - 2b^2 = \mp 1$ کی صورت میں

$$(2b)^2 - 2(a+b)^2 = \pm 1$$

ب. n بڑھانے سے کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-استعمال کرتے ہوئے $(\frac{1}{y_n})^2 = 2 - r_n^2$ دکھائیں

اور دکھائیں کہ $y_n \geq n$ ہے۔)

سوال ۹.۱۳۳: ترکیبے نیوٹن

ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ کو اپنی دیتا ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

کیا یہ ترتیب مرکب ہے؟ اگر مرکب ہے تب کس حد کو مرکب ہے؟ تعامل f پچھلی میں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔

$$(الف) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

$$(ب) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$$

$$(ج) \quad x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - 1$$

سوال ۹.۱۳۴: (الف) فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ میں تمام x پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور $f(0) = 0$ ہے۔ ترتیب $\{a_n\}$ کی تعریف

$$a_n = n f\left(\frac{1}{n}\right)$$

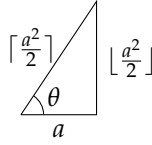
جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دیے ترتیبات کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) $a_n = n \tan^{-1} \frac{1}{n}$ (ج) $a_n =$

$$a_n = n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \quad (د) \quad n(e^{1/n} - 1)$$

سوال ۹.۱۳۵: تین کی فیثا غوری جوڑی

اگر $a^2 + b^2 = c^2$ ہو تب a, b اور c کو تین کی فیثا غوری جوڑی کہتے ہیں۔ فرض کریں a ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$c = \left\lceil \frac{a^2}{2} \right\rceil \quad \text{اور} \quad b = \left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor^2$$



شکل ۹.۱۴: فیثاغوری تین کی جوڑی (سوال ۹.۱۳۵)

۱۳۳۷ بالترتیب $\frac{a^2}{2}$ کے عدد صحیح زمین اور عدد صحیح چھت تفاعل ہیں۔

۱۳۳۸ ا. دکھائیں کہ $a^2 + b^2 = c^2$ (اشارہ: $a = 2n + 1$ لے کر b اور c کو n کی صورت میں لکھیں۔)

۱۳۳۹ ب. بلاواسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{[a^2/2]}{[a^2/2]}$ تلاش کریں۔

۱۳۴۰ سوال ۹.۱۳۶: $n!$ کا n واں جزر

۱۳۴۱ ا. دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ ہے اور تخمین سٹرلنگ (مساوات ۹) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ n کی بڑی قیمتوں کے لیے $\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e}$ ہوگا۔

۱۳۴۲ ب. جہاں تک آپ کاسیکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک $n = 40, 50, 60, \dots$ کے لیے کاسیکولیٹر سے حاصل $\sqrt[n]{n!}$ کے نتائج کا جزو-الف کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

۱۳۴۳ سوال ۹.۱۳۷: (i) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$ ہے۔ دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$ ہوگا۔

۱۳۴۴ (ب) کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے ثابت کریں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$ ہوگا۔ (اشارہ: اگر $\epsilon = 0.001$ اور $c = 0.04$ ہوں

۱۳۴۵ تب $n > N$ کی صورت میں $\left| \frac{1}{n^c} - 0 \right| < \epsilon$ کے لیے N کتنا بڑا ہونا چاہیے؟)

۱۳۴۶ سوال ۹.۱۳۸: اگر $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ دونوں L پر مرکب ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$ بھی L پر مرکب ہوگی۔

۱۳۴۷ سوال ۹.۱۳۹: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

۱۳۴۸ سوال ۹.۱۴۰: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$ جہاں $x > 0$ ہے۔

۱۳۴۹ سوال ۹.۱۴۱: ثابت کریں مسئلہ ۹.۳

۱۳۵۰ سوال ۹.۱۴۲: ثابت کریں مسئلہ ۹.۴

۱۳۵۱ ترکیب پکاغ

۱۳۵۲ سوال ۹.۱۴۳ تا سوال ۹.۱۴۸ میں دیے گئے مساوات کو ترکیب پکاغ سے حل کریں۔

۱۳۵۳ سوال ۹.۱۴۳: $\sqrt{x} = x$

۱۳۵۴ سوال ۹.۱۴۴: $x^2 = x$

سوال ۹.۱۴۵: $\cos x + x = 0$ ۱۳۳۹

سوال ۹.۱۴۶: $\cos x = x + 1$ ۱۳۴۰

سوال ۹.۱۴۷: $x - \sin x = 0.1$ ۱۳۴۱

سوال ۹.۱۴۸: $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$ (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں۔) ۱۳۴۲

سوال ۹.۱۴۹: ترکیب پکایں $\sqrt{x} = x$ کا حل $x = 1$ تلاش کریں جبکہ اس کے حل $x = 0$ اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟ ۱۳۴۳

(اشارہ: $y = x$ اور $y = \sqrt{x}$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔) ۱۳۴۴

سوال ۹.۱۵۰: ترکیب پکایں $|x_0| \neq 1$ لے کر $x^2 = x$ کا حل $x = 0$ تلاش کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کے حل $x = 1$ اس ترکیب ۱۳۴۵

سے تلاش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x$ اور $y = x^2$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔) ۱۳۴۶

اکائی سے زیادہ ڈھلوان

ہم نے مثال ۹.۱۶ میں دیکھا کہ $g(x) = 4x - 12$ کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکایں سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے جبکہ $g^{-1}(x)$ ۱۳۴۸

$\frac{1}{4}x + 3$ کا مقررہ نقطہ ترکیب پکایں سے حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر g^{-1} کے تفرق کی مطلق مقدار $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال ۱۳۴۹

۹.۱۴ میں ہم نے دیکھا کہ g^{-1} کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے جو $4(4) - 12 = 4$ کی وجہ سے g کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں ۱۳۵۰

g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کرتے ہوئے ہم نے g کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔ ۱۳۵۱

ایک تفاعل اور اس کے الٹ کے مقررہ نقطے ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔ ایک تفاعل اور اس کے الٹ کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تفاعلی ہوتے ۱۳۵۲

ہیں لہذا اس لکیر کو ایک ہی نقطہ پر مس کرتے ہیں۔ ۱۳۵۳

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکایں کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں g یک بہ یک ہے اور اس کا پہلا تفرق استمراری ہے جس کی قیمت کسی ایسے بند وقفہ I ۱۳۵۴

پر 1 سے زیادہ ہے جس پر g کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں g^{-1} کا تفرق جو g کا بالعکس متناسب ہوگا، کی مقدار I پر 1 سے کم ہوگی۔ ترکیب پکایں ۱۳۵۵

سے I پر g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جاسکتا ہے جو g کا بھی مقررہ نقطہ ہوگا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکایں سے سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ میں ۱۳۵۶

مقررہ نقطے تلاش کریں۔ ۱۳۵۷

سوال ۹.۱۵۱: $g(x) = 2x + 3$ ۱۳۵۸

سوال ۹.۱۵۲: $g(x) = 1 - 4x$ ۱۳۵۹

۱۳۶۰

۱۳۶۱

۹.۴ لامتناہی تسلسل

سائنس اور ریاضیات میں تفاعل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ ۱۳۶۲

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, \quad |x| < 1$$

جدول ۹.۴: تقاض کے جزوی مجموعے۔

جزوی مجموعہ	قیمت
پہلا:	$s_1 = 1$
دوسرا:	$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$
تیسرا:	$s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
$\vdots$	
n واں:	$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$

۱۳۳۷۵ x کی کسی بھی جائز قیمت کے لیے ہم لامتناہی تعداد کے مستطلات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کشیدہ رکن کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۱۳۳۷۶

تسلسل اور جزوی مجموعے

۱۳۳۷۸ ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

۱۳۳۷۹ چونکہ ہم لامتناہی مستطلات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہم پہلی جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کسی نقش کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعوں کی ترتیب کا n واں جزو درج ذیل ہے۔ ۱۳۳۸۰

$$a_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

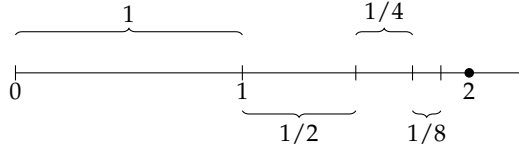
۱۳۳۸۲ چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/2^n) = 0$ ہے لہذا اس ترتیب کی حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہوگا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$$

۱۳۳۸۳ کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہوگا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے باوجود ہم تسلسل کی حدود کی تعریف کو $n \rightarrow \infty$ پر تسلسل کے جزوی مجموعے کی حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لیے 2 ہوگی (شکل ۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ ۱۳۳۸۵

۱۳۳۸۶ تعریف: دیے گئے اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ کی صورت میں درج ذیل صورت کا فقرہ لامتناہی تسلسل کہلاتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$



شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبائیاں 1، 1/2، 1/4، 1/8، ... جمع کی جائیں، مجموعہ 2 کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

۱۳۳۸۷ عدد a_n کو اس تسلسل کا n واں جزو کہتے ہیں۔ ترتیب $\{s_n\}$ جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\vdots$$

۱۳۳۸۸ کو اس تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب کہتے ہیں اور s_n کو n واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب L پر مرکوز ہو تب ہم کہتے

۱۳۳۸۹ ہیں کہ یہ تسلسل مرکوز ہے اور اس کا مجموعہ L ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = L$$

۱۳۳۹۰ اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرکوز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل منفرد ہے۔

□

۱۳۳۹۱

۱۳۳۹۲ تسلسل $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرکوز یا منفرد ہے۔ بہر حال اس

۱۳۳۹۳ تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \quad (\text{مجموعہ } 1 \text{ تا } \infty \text{ ہوگا})$$

ہندسی تسلسل

درج ذیل صورت کے تسلسل کو ہندسی تسلسل^{۲۶} کہتے ہیں جہاں a اور r مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$(i) \quad a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

درج ذیل میں نسبت r مثبت ہے

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots$$

جبکہ درج ذیل میں r منفی ہے۔

$$a - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \dots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \dots$$

اگر $r = 1$ ہو تب مساوات کا n واں جزوی مجموعہ

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \dots + a(1)^{n-1} = na$$

ہوگا جو $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \pm \infty$ کی وجہ سے منفرد ہے جہاں علامت، a کی علامت پر منحصر ہوگی۔ اگر $r = -1$ ہو تب تسلسل کے جزوی مجموعے کے بعد دیگرے a اور 0 ہوں گے لہذا تسلسل منفرد ہوگا۔ اگر $|r| \neq 1$ تب تسلسل کا ارتکاز یا انفرج درج ذیل طریقہ سے جاننا ممکن ہوگا۔

$$s_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

s_n کو r سے ضرب دیں

rs_n سے s_n منفی کریں

تجزی

$r \neq 1$ کی صورت میں s_n کا حل

اگر $|r| < 1$ ہو تب $n \rightarrow \infty$ سے $r^n \rightarrow 0$ (حصہ ۹.۲) لہذا $s_n = \frac{a}{1-r}$ ہوں گے۔ اس کے برعکس $|r| > 1$ کی صورت میں

$|r^n| \rightarrow \infty$ کی وجہ سے تسلسل منفرد ہوگا۔

یوں $|r| < 1$ کی صورت میں ہندسی تسلسل $a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$ عدد $\frac{a}{1-r}$ پر مرکب ہوگا:

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1$$

۱۳۳۰۲ $|r| > 1$ کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔ مساوات ۲ صرف اس صورت درست ہوگا جب مجموعہ $n = 1$ سے شروع ہو۔

۱۳۳۰۵ مثال ۹.۱۷: درج ذیل ہندسی تسلسل میں $a = \frac{1}{9}$ اور $r = \frac{1}{3}$ ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}$$

□

۱۳۳۰۶

۱۳۳۰۷ مثال ۹.۱۸: درج ذیل ہندسی تسلسل میں $a = -\frac{5}{4}$ اور $r = -\frac{1}{4}$ ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$$

۱۳۳۰۸ یہ ہندسی تسلسل -1 پر مرکب ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1 + (1/4)} = -1$$

□

۱۳۳۰۹

۱۳۳۱۰ مثال ۹.۱۹: آپ ایک گیند کو افقی سطح پر a میٹر بلندی سے گراتے ہیں۔ یہ گیند h بلندی سے گر کر rh بلندی تک اچھلتا ہے جہاں r مثبت اور ۱ سے کم ہے۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

۱۳۳۱۱

حل

۱۳۳۱۲

۱۳۳۱۳ کل فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \cdots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r}$$

۱۳۳۱۴ یوں $a = 6$ m اور $r = \frac{2}{3}$ کی صورت میں طے شدہ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$s = 6 \frac{1 + (2/3)}{1 - (2/3)} = 6 \left(\frac{5/3}{1/3}\right) = 30 \text{ m}$$

□

۱۳۳۱۵

۱۳۳۱۶ مثال ۹.۲۰: دہراتے اعشاری

۱۳۳۱۷ دہراتے اعشاری 5.23 23 23 ۰۰۰ کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔

حل

۱۳۳۱۸

۱۳۳۱۹

$$\begin{aligned}
 5.23\ 23\ 23\ \dots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100}\right)^2 + \dots\right)}_{1/(1-0.01)} \quad a = 1, r = \frac{1}{100} \\
 &= 5 + \frac{23}{100} \left(\frac{1}{0.99}\right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}
 \end{aligned}$$

□

۱۳۳۲۰

دور بینی تسلسل

۱۳۳۲۱

مرکز ہندسی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح تسلسل کے مجموعوں کے کلیات بہت کم پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں تسلسل کے مجموعہ کی انداز آقیت پر گزارا کرنا ہوگا۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا بالکل ٹھیک مجموعہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔

۱۳۳۲۲

۱۳۳۲۳

مثال ۹.۲۱: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔

۱۳۳۲۴

حل

۱۳۳۲۵

جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقش دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے s_n کا کلیہ اخذ کیا جاسکتا ہو۔ ہم جزوی کسر

۱۳۳۲۶

$$(۳) \quad \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

استعمال کر کے جزوی مجموعہ

۱۳۳۲۷

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{k \cdot (k+1)}$$

کو

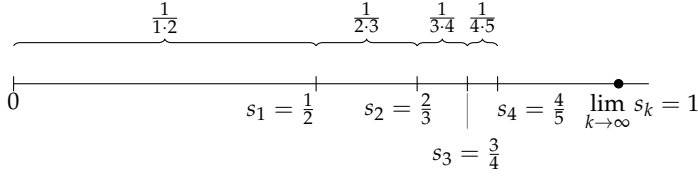
۱۳۳۲۸

$$(۴) \quad s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

لکھتے ہیں۔ تو سین کھول کر یکساں اجزاء کاٹ کر درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۳۳۲۹

$$(۵) \quad s_n = 1 - \frac{1}{k+1}$$



شکل ۹.۱۶: جزوی مجموعے (مثال ۹.۲۱)

اب $k \rightarrow \infty$ سے $s_k \rightarrow 1$ حاصل ہوگا۔ یہ تسلسل منفرد ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۶)۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

□

۱۲۳۱

منفرج تسلسل

۱۲۳۲

وہ ہندسی تسلسل جن میں $|r| \geq 1$ ہو کے علاوہ دیگر منفرج تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

۱۲۳۳

مثال ۹.۲۲: درج ذیل تسلسل اس لیے منفرج ہے کہ اس کے جزوی مجموعے کسی بھی عدد L سے بڑھ جاتے ہیں۔ جزوی مجموعہ $s_n = 1 + 4 + \dots + n^2$ کی قیمت $n = 1$ کے بعد n^2 سے بڑی ہوتی ہے۔

۱۲۳۴

۱۲۳۵

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \dots + n^2 + \dots$$

□

۱۲۳۶

مثال ۹.۲۳: درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے بڑھ جاتے ہیں لہذا یہ تسلسل منفرد ہے۔ چونکہ ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہذا n اجزاء کا مجموعہ n سے بڑا ہوگا۔

۱۲۳۷

۱۲۳۸

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \dots + \frac{n+1}{1} + \dots$$

□

۱۲۳۹

انفرج کا n واں جزو پرکھ

۱۲۴۰

تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اس صورت میں مرکب ہو سکتا ہے جب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا مجموعہ S ہے اور اس کا n واں جزوی مجموعہ $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ہے۔ جب n بڑا ہو تب s_n اور s_{n-1} دونوں S کے

۱۲۴۱

۱۲۴۲

بہت قریب ہوں گے لہذا ان کا فرق a_n بھی صفر کے قریب ہوگا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow S - S = 0 \quad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیمات}$$

مسئلہ ۹.۶: اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکوز ہو تب $a_n \rightarrow 0$ ہوگا۔

دھیان رہے کہ مسئلہ ۹.۶ یہ نہیں کہتا ہے کہ $a_n \rightarrow 0$ کی صورت میں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ $a_n \rightarrow 0$ ہو اور تسلسل تب بھی منفرد ہو۔

n واں جزو کچھ انفرج

اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرد ہوگا۔

□

مثال ۹.۲۴: n ویں جزو کچھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$۱. \quad n^2 \rightarrow \infty \text{ کی وجہ سے } \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \text{ منفرد ہوگا۔}$$

$$۲. \quad \frac{n+1}{n} \rightarrow 1 \text{ کی وجہ سے } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} \text{ منفرد ہوگا۔}$$

$$۳. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1} \text{ غیر موجود ہے لہذا } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \text{ منفرد ہوگا۔}$$

$$۴. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5} = -\frac{1}{2} \neq 0 \text{ چونکہ } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5} \text{ منفرد ہوگا۔}$$

□

مثال ۹.۲۵: اگرچہ $a_n \rightarrow 0$ ہے لیکن درج ذیل تسلسل منفرد ہے۔ اس تسلسل کے اجزاء ایسی ترتیب دیئے ہیں جو 0 پر منفرد ہے لیکن تسلسل منفرد ہے۔

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{\text{اجزاء 2}} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{\text{اجزاء 4}} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}}_{\text{اجزاء } 2^n} + \cdots$$

□

تسلسل کا ملاپ

ہم دو منفرج تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے منفرج تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۷.۹: اگر $\sum a_n = A$ اور $\sum b_n = B$ منفرج تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B \quad \text{قاعدہ مجموعہ:}$$

$$\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B \quad \text{قاعدہ فرق:}$$

$$\sum ka_n = k \sum a_n = kA \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل: (کوئی بھی عدد } k)$$

ثبوت: یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں مسئلہ ۹.۲ میں دیے گئے ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لیے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad B_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

اب $\sum (a_n + b_n)$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= A_n + B_n \end{aligned}$$

چونکہ $A_n \rightarrow A$ اور $B_n \rightarrow B$ ہیں لہذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت $S_n \rightarrow A + B$ ہوگا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔

تسلسل کے لیے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ $\sum ka_n$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \cdots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = kA_n$$

جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت kA کو مرکب ہوگا۔

□

مسئلہ ۷.۹ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

۱. منفرج تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرج تسلسل حاصل ہوگا۔

ب. اگر $\sum a_n$ مرکب اور $\sum b_n$ منفرج ہوں تب $\sum (a_n + b_n)$ اور $\sum (a_n - b_n)$ دونوں منفرج ہوں گے۔

ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

$$\begin{aligned}
\text{(الف)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} \quad \text{قاعدہ فرق} \\
&= \frac{1}{1 - (1/2)} - \frac{1}{1 - (1/6)} \quad \text{ہندسی تسلسل میں } 1 = \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \text{ اور } a = 1 \text{ ہیں} \\
&= 2 - \frac{6}{5} \\
&= \frac{4}{5} \\
\text{(ب)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^{n-1}} &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \quad \text{قاعدہ ضرب مستعمل} \\
&= 4 \left(\frac{1}{1 - (1/2)} \right) \quad \text{ہندسی تسلسل میں } 1 = \frac{1}{2} \text{ اور } a = 1 \text{ ہیں} \\
&= 8
\end{aligned}$$

□

۱۳۳۸۰

اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

۱۳۳۸۱

تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کی ارتکاز یا انفراج پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے البتہ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہوگی۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکوز ہو تب کسی بھی $k > 1$ کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ بھی مرکوز ہوگا۔ مزید درج ذیل ہوگا۔

۱۳۳۸۲

۱۳۳۸۳

۱۳۳۸۴

$$(۶) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

سی طرح اگر کسی بھی k کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ مرکوز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ بھی مرکوز ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

۱۳۳۸۵

$$(۷) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

$$(۸) \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}$$

اشاریہ کی ترتیب نو

جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کا نظم تبدیل نہ کیا جائے ہم امکانِ تبدیلی کے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں بلند کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n - h$ لکھیں گے:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں نیچے کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n + h$ لکھیں گے:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

یہ افقی منتقل کے مترادف ہے۔

مثال ۹.۲: ہم ہندسی تسلسل

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$$

کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$

□

تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔

سوالات

 n ویں جزوی مجموعہ کی تلاش

سوال ۹.۱۵۳ تا سوال ۹.۱۵۸ میں دیے تسلسل کے n ویں جزوی مجموعہ کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر ممکن ہو) کا مجموعہ حاصل کریں۔

$$2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots + \frac{2}{3^{n-1}} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۳}$$

$$\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \dots + \frac{9}{100^n} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۴}$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۵}$$

$$1 - 2 + 4 - 8 + \dots + (-1)^{n-1} 2^{n-1} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۶:} \quad ۱۳۵۰۲$$

$$\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۷:} \quad ۱۳۵۰۳$$

$$\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{5}{n(n+1)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۱۵۸:} \quad ۱۳۵۰۴$$

ہندسہ اجزاء والے تسلسل

سوال ۹.۱۵۹ تا سوال ۹.۱۶۶ میں تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۵۹:} \quad ۱۳۵۰۷$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۶۰:} \quad ۱۳۵۰۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۶۱:} \quad ۱۳۵۰۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۱۶۲:} \quad ۱۳۵۱۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۳:} \quad ۱۳۵۱۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۴:} \quad ۱۳۵۱۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۵:} \quad ۱۳۵۱۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۶:} \quad ۱۳۵۱۴$$

دور بین تسلسل

سوال ۹.۱۶۷ تا سوال ۹.۱۷۴ میں جزوی کسر استعمال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-3)(4n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۷:} \quad ۱۳۵۱۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۸:} \quad ۱۳۵۱۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۶۹:} \quad ۱۳۵۱۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۷۰:} \quad ۱۳۵۲۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۱:} \quad ۱۳۵۲۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{1/n}} - \frac{1}{2^{1/(n+1)}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۲:} \quad ۱۳۵۲۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۳:} \quad ۱۳۵۲۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1)) \quad \text{سوال ۹.۱۷۴:} \quad ۱۳۵۲۴$$

ارتکاز اور انفراج ۱۳۵۲۵

سوال ۹.۱۷۵ تا سوال ۹.۱۹۲ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔ ۱۳۵۲۶

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۵:} \quad ۱۳۵۲۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۶:} \quad ۱۳۵۲۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۱۷۷:} \quad ۱۳۵۲۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \quad \text{سوال ۹.۱۷۸:} \quad ۱۳۵۳۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi \quad \text{سوال ۹.۱۷۹:} \quad ۱۳۵۳۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۰:} \quad ۱۳۵۳۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۱:} \quad ۱۳۵۳۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۲:} \quad ۱۳۵۳۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۳:} \quad ۱۳۵۳۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۸۴:} \quad ۱۳۵۳۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۵:} \quad ۱۳۵۲۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۸۶:} \quad ۱۳۵۲۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۷:} \quad ۱۳۵۲۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۱۸۸:} \quad ۱۳۵۳۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۸۹:} \quad ۱۳۵۳۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۹۰:} \quad ۱۳۵۳۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۱:} \quad ۱۳۵۳۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{n\pi}} \quad \text{سوال ۹.۱۹۲:} \quad ۱۳۵۳۴$$

ہندی تسلسل

سوال ۹.۱۹۳ تا سوال ۹.۱۹۶ میں ہندی تسلسل دیے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر a اور r تلاش کر کے تسلسل کو مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے بعد عدم مساوات $|r| < 1$ کو x کی صورت میں لکھ کر x کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لیے تسلسل مرکب ہو۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۳:} \quad ۱۳۵۳۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۴:} \quad ۱۳۵۴۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{x-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۵:} \quad ۱۳۵۴۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} \left(\frac{1}{3 + \sin x} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۶:} \quad ۱۳۵۴۲$$

سوال ۹.۱۹۷ تا سوال ۹.۲۰۲ میں x کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لیے دیا گیا ہندی تسلسل مرکب ہو۔ x کی ان قیمتوں کے لیے تسلسل کے مجموعہ کو x کی صورت میں لکھیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۷:} \quad ۱۳۵۴۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n} \quad \text{سوال ۹.۱۹۸:} \quad ۱۳۵۵۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۹:} \quad ۱۳۵۵۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n \quad \text{سوال ۹.۲۰۰:} \quad ۱۳۵۵۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x \quad \text{سوال ۹.۲۰۱:} \quad ۱۳۵۵۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۲۰۲:} \quad ۱۳۵۶۰$$

سوال ۹.۲۰۳ تا سوال ۹.۲۱۰ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔ ۱۳۵۶۱

$$0.\overline{23} = 0.23 \ 23 \ 23 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۳:} \quad ۱۳۵۶۲$$

$$0.\overline{234} = 0.234 \ 234 \ 234 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۴:} \quad ۱۳۵۶۳$$

$$0.\overline{7} = 0.7777 \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۵:} \quad ۱۳۵۶۴$$

$$0.\overline{d} = 0.ddd \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۶:} \quad ۱۳۵۶۵$$

جہاں d ایک ہندسہ ہے۔

$$0.0\overline{6} = 0.0666 \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۷:} \quad ۱۳۵۶۶$$

$$1.\overline{414} = 1.414 \ 414 \ 414 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۸:} \quad ۱۳۵۶۷$$

$$1.24\overline{123} \ 123 \ 123 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۰۹:} \quad ۱۳۵۶۸$$

$$3.\overline{142857} = 3.142857 \ 142857 \ 142857 \ \dots \quad \text{سوال ۹.۲۱۰:} \quad ۱۳۵۶۹$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۱۱: ہم سوال ۹.۱۵۷ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۵۷۰

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -2$ ، (ب) $n = 0$ ، (ج) $n = 5$ سے شروع ہوتا ہو۔ ۱۳۵۷۲

سوال ۹.۲۱۲: ہم سوال ۹.۱۵۸ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۵۷۳

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -1$ ، (ب) $n = 3$ ، (ج) $n = 20$ سے شروع ہوتا ہو۔ ۱۳۵۷۴

سوال ۹.۲۱۳: غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کے مجموعہ (الف) 1، (ب) 3-، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد پر مرکب تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۴: دو ایسے لامتناہی منفرج تسلسل بنائیں جن کا جزو در جزو مجموعہ مرکب ہو۔

سوال ۹.۲۱۵: ایسی مثال پیش کریں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ منفرج ہوا گرچہ $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرکب ہوں جہاں کوئی b_n بھی صفر نہیں ہے۔

سوال ۹.۲۱۶: ایسے ہندسی تسلسل $A = \sum a_n$ اور $B = \sum b_n$ تلاش کریں کہ $\sum a_n b_n$ منفرج ہو لیکن AB کے برابر نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۷: ایسی مثال دیں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ کسی عدد، جو $\frac{A}{B}$ نہیں ہو، پر مرکب ہوا گرچہ $A = \sum a_n$ ، $B = \sum b_n \neq 0$ ہوں اور کوئی

b_n بھی 0 نہ ہو۔

سوال ۹.۲۱۸: اگر $\sum a_n$ مرکب ہو اور تمام n کے لیے $a_n > 0$ ہو تب کیا $\sum \frac{1}{a_n}$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۱۹: ایک منفرج تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کٹوتی کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۰: اگر $\sum a_n$ مرکب ہو اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب ان کے جزو در جزو مجموعہ $(a_n + b_n)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۲۱: ایسا ہندسی تسلسل $\sum ar^{n-1}$ بنائیں جو 5 پر مرکب ہو اور جہاں (الف) $a = 2$ ، (ب) $a = \frac{13}{2}$ ہو۔

سوال ۹.۲۲۲: b کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔

$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \dots = 9$$

سوال ۹.۲۲۳: r کی کس قیمت کے لیے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرکب ہے؟ مرکب تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \dots$$

سوال ۹.۲۲۴: دکھائیں کہ ایک مرکب ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ s_n استعمال کرنے سے پیدا خلل $L - s_n$ کی قیمت $\frac{ar^n}{1-r}$ ہوگی۔

سوال ۹.۲۲۵: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے۔ ہر بار h کی بلندی سے گر کر یہ گیند اچھل کر 0.75h بلندی تک واپس پہنچتا ہے۔ یہ گیند کل کتنا فاصل طے کرتا ہے؟

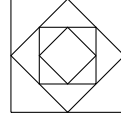
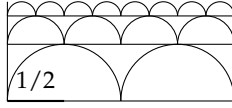
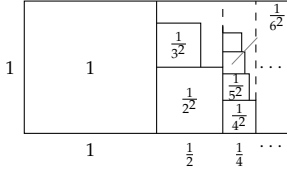
سوال ۹.۲۲۶: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے (سوال ۹.۲۲۵)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لیے حرکت میں رہتا ہے۔ (اشارہ: کلیہ

$$s = 4.9t^2 \text{ سے } t = \sqrt{\frac{s}{4.9}} \text{ حاصل ہوتا ہے۔})$$

سوال ۹.۲۲۷: ایک چوکور جس کا رقبہ 4 m^2 ہے کے اندر تین چوکور شکل ۹.۲۲۷ میں دکھائے گئے ہیں۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا

کر اس کے اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے ہر چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چوکوروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

باب ۹. لامتناہی تسلسل



شکل ۹.۱۸: نصف دائروں کی قطاریں (سوال ۹.۲۲۸)

شکل ۹.۱۷: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۹.۲۲۷)

شکل ۹.۱۹: رقبوں کا مجموعہ 2 سے کم ہے (سوال ۹.۲۳۰)

سوال ۹.۲۲۸: نصف دائروں کی صفوں کو شکل ۹.۱۸ میں دکھایا گیا ہے جہاں چلی صف میں رداس $\frac{1}{2}$ ہے۔ n ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد 2^n اور رداس $1/2^n$ ہوگا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۹: متناہی رقبہ گیرنے والی ہلکے ون کوچ برفانی روٹی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع 1 کی مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔

۱. n ویں منحنی C_n کی لمبائی L_n تلاش کر کے دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$ ہوگا۔

ب. C_n کا رقبہ S_n تلاش کر کے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ معلوم کریں۔

سوال ۹.۲۳۰: ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی قیمت 2 سے کم ہے شکل ۹.۱۹ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

۹.۵ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ

ہم تسلسل $\sum a_n$ کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں:

۱. کیا یہ تسلسل مرتکز ہے؟

ب. اگر تسلسل مرتکز ہو تو اس کا مجموعہ کیا ہے؟

اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دوسرا سوال بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

اس حصہ میں اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسل پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے ہوں۔ اس شرط کی وجہ سے ان تسلسل کے جزوی مجموعے غیر گھٹتے ترتیب دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتے ترتیبات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرتکز ہوتے ہیں (مسئلہ ۹.۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ ایک غیر منفی اجزاء والا تسلسل مرتکز ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہوگا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

ابتداء میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جاننا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلا واسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہمیں دو قدری طریقہ

۱۳۹۱۸ کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جانا جاتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینہ قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

۱۳۹۱۹ غیر گھٹتے جزوی مجموعے

۱۳۹۲۰ فرض کریں کہ تمام n کے لیے $a_n \geq 0$ ہو اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ لامتناہی تسلسل ہو۔ تب چونکہ $s_{n+1} = s_n + a_n$ ہے لہذا ہر جزوی مجموعہ گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہو گا:

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \dots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \dots$$

۱۳۹۲۲ اب جزوی مجموعے غیر گھٹتہ ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ ۹.۱ کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہو گا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے محدود ہوں۔

۱۳۹۲۳ ضمنی نتیجہ ۹.۱: برائے مسئلہ ۹.۱ غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہو گا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے محدود ہوں۔

۱۳۹۲۴ مثال ۹.۲۸: ہارمونی تسلسل
۱۳۹۲۸ درج ذیل تسلسل کو ہارمونی تسلسل کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

۱۳۹۲۹ اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے لہذا یہ مرکوز تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \dots$$

۱۳۹۳۰ پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ہے جو $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}$

۱۳۹۳۱ ہے جو $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}$

۱۳۹۳۲ ہے جو $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگلے سولہ اجزاء کا مجموعہ بھی $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو گا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں جزو $\frac{1}{2^{n+1}}$ پر اختتام پذیر 2^n اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{2} = \frac{2^n}{2^{n+1}}$ سے بڑا ہو گا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر

۱۳۹۳۳ $n = 2^k$ ہو تب جزوی مجموعہ s_n کی قیمت $\frac{k}{2}$ سے بڑی ہوگی۔ ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ □

۱۳۹۳۵ دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا n واں جزو $\frac{1}{n}$ ہے جو 0 پر مرکوز ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفرانج کو دریافت کرنے میں انفرانج کا n ویں جزو پرکھ ناکام ہوتا ہے۔

تکمیلی پرکھ

ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والے ایک تسلسل، جس کا n واں جزو $\frac{1}{n^2}$ ہے، کو استعمال کرتے ہوئے تکمیلی پرکھ کو متعارف کرتے ہیں۔

مثال ۹.۲۹: کیا درج ذیل تسلسل مرتکز ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$$

ہم $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی ارتکاز دریافت کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تقابل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو منحنی $y = \frac{1}{x^2}$ کے نیچے مستطیل رقبے تصور کرتے ہیں۔

جیسا شکل ۹.۳۰ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + 1 = 2 \end{aligned} \quad (\text{مثال ۸.۴۵})$$

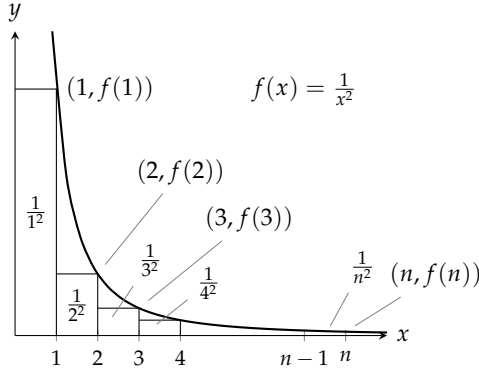
یوں $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے جزوی مجموعات اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔ اس تسلسل کا مجموعہ درحقیقت $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.64493$ ہے۔

تکمیلی پرکھ

فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ $a_n = f(n)$ ہے جہاں تمام $x \geq N$ کے لیے $(N$ مثبت عدد صحیح ہے) متغیر x کا f استمراری، مثبت اور گھٹتا تھاقل ہے۔ تب تسلسل $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ اور تکمل $\int_N^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

ثبوت پرکھ: ہم $N = 1$ کے لیے پہلے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی N کے لیے ثبوت اسی طرح کا ہے۔

ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام n کے لیے $f(n) = a_n$ گھٹتا تھاقل اور $f(n) = a_n$ یوں شکل ۹.۳۱-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے



شکل ۹.۲۰: رقبہ کا موازنہ (مثال ۹.۲۹)

۱۳۹۵۲ $a_1, a_2, \dots, a_n$ ہیں کا مجموعی رقبہ، $x = 1$ تا $x = n + 1$ ترسیم $y = f(x)$ کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے یعنی:

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

۱۳۹۵۳ شکل ۹.۲۱-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ a_1 ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہو گا۔

$$a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$

۱۳۹۵۵ اگر ہم a_1 کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

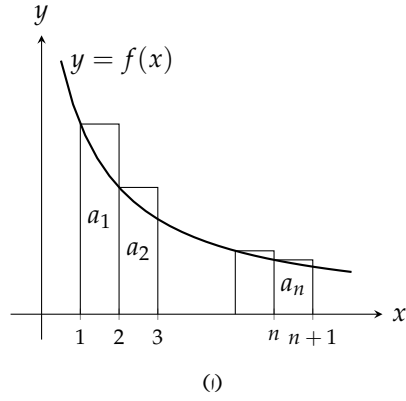
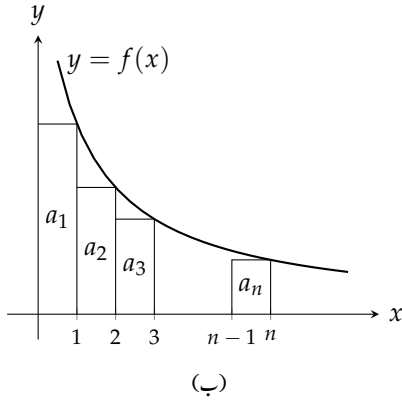
۱۳۹۵۶ ان نتائج سے

$$(i) \quad \int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

۱۳۹۵۷ حاصل ہوتا ہے۔ اگر $\int_1^\infty f(x) dx$ متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ متناہی ہو گا۔ اگر $\int_1^\infty f(x) dx$ لا متناہی ہو تب بائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ لا متناہی ہو گا۔

۱۳۹۵۹ یوں تسلسل اور مکمل دونوں مرتکز یادوںوں منفرج ہوں گے۔

□



شکل ۹.۲۱: مکملی پرکھ کے تحت تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مکمل $\int_1^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرکب زیادہ دونوں منفرد ہوں گے۔

دھیان رہے کہ ارتکاز کی صورت میں مکمل اور تسلسل کی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں جیسا مثال ۹.۲۹ میں دیکھا گیا جہاں $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ اور $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$ تھے۔

مثال ۹.۳۰: دکھائیں کہ p تسلسل

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

جہاں p حقیقی مستقل ہے، $p > 1$ کی صورت میں مرکب جبکہ $p \leq 1$ کی صورت میں منفرد ہوگا۔

حل

اگر $p > 1$ ہو تب $f(x) = \frac{1}{x^p}$ متغیر x کا مثبت گھٹتا قائل ہوگا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^{\infty} x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{1-p} (0 - 1) = \frac{1}{p-1} \end{aligned}$$

ہے لہذا مکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

اگر $p < 1$ ہو تب $1 - p > 0$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty$$

۹.۵. غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ

مکملی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

۱۳۶۶۹ اگر $p = 1$ ہو تب درج ذیل منفرج (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

□

۱۳۶۷۰ یوں $p > 1$ لے ارتکاز لیکن $p < 1$ اور $p = 0$ کے لیے انفراج پایا جاتا ہے۔

سوالات

۱۳۶۷۱ ارتکاز اور انفراج کے معلومات

سوال ۹.۲۳۱ تا سوال ۹.۲۶۰ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کان سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات دیکھتے ہوئے یاد رہے کہ تسلسل کی ارتکاز یا انفراج جاننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

سوال ۹.۲۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$ ۱۳۶۷۱

سوال ۹.۲۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$ ۱۳۶۷۲

سوال ۹.۲۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$ ۱۳۶۷۳

سوال ۹.۲۳۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$ ۱۳۶۷۴

سوال ۹.۲۳۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$ ۱۳۶۷۵

سوال ۹.۲۳۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$ ۱۳۶۷۶

سوال ۹.۲۳۷: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n}$ ۱۳۶۷۷

سوال ۹.۲۳۸: $\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n}$ ۱۳۶۷۸

سوال ۹.۲۳۹: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ ۱۳۶۷۹

سوال ۹.۲۴۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ ۱۳۶۸۰

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$	سوال ۹.۲۴۱:	۱۳۶۸۶
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3}$	سوال ۹.۲۴۲:	۱۳۶۸۷
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1}$	سوال ۹.۲۴۳:	۱۳۶۸۸
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$	سوال ۹.۲۴۴:	۱۳۶۸۹
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1}$	سوال ۹.۲۴۵:	۱۳۶۹۰
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}$	سوال ۹.۲۴۶:	۱۳۶۹۱
$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$	سوال ۹.۲۴۷:	۱۳۶۹۲
$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	سوال ۹.۲۴۸:	۱۳۶۹۳
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$	سوال ۹.۲۴۹:	۱۳۶۹۴
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n}$	سوال ۹.۲۵۰:	۱۳۶۹۵
$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}}$	سوال ۹.۲۵۱:	۱۳۶۹۶
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$	سوال ۹.۲۵۲:	۱۳۶۹۷
$\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$	سوال ۹.۲۵۳:	۱۳۶۹۸
$\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n}$	سوال ۹.۲۵۴:	۱۳۶۹۹
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}}$	سوال ۹.۲۵۵:	۱۳۷۰۰
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n}$	سوال ۹.۲۵۶:	۱۳۷۰۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۵:} \quad 13\text{۔}۱۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۵۸:} \quad 13\text{۔}۱۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۲۵۹:} \quad 13\text{۔}۱۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n \quad \text{سوال ۹.۲۶۰:} \quad 13\text{۔}۱۵$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۶۱ اور سوال ۹.۲۶۲ میں اگر کسی a کے لیے تسلسل مرتکز ہو تب a تلاش کریں۔ 13\text{۔}۱۶

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۱:} \quad 13\text{۔}۱۸$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۲:} \quad 13\text{۔}۱۹$$

$$\text{سوال ۹.۲۶۳:} \quad 13\text{۔}۱۰$$

۱. شکل ۹.۲۰ اور شکل ۹.۲۱ کی طرز کے اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعات درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ 13\text{۔}۱۱

$$\begin{aligned} \ln(n+1) &= \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \\ &\leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n \end{aligned}$$

ب. ہارمونی تسلسل کی انفرج تجرباتی طور نظر نہیں آتی ہے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعات بہت آہستہ بڑھتے 13\text{۔}۱۲

ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم $s_1 = 1$ سے شروع کر کے ہر سیکنڈ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع 13\text{۔}۱۳

کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہوگا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔) 13\text{۔}۱۴

$$\text{سوال ۹.۲۶۴:} \quad \text{کیا } x \text{ کی کسی قیمت کے لیے } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx} \text{ مرتکز ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔} \quad 13\text{۔}۱۵$$

$$\text{سوال ۹.۲۶۵:} \quad \text{کیا یہ درست ہے کہ اگر } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام } n \text{ کے لیے } b_n < a_n \text{ کی صورت میں مثبت اعداد} \quad 13\text{۔}۱۶$$

$$\text{کا ایک تسلسل } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ بھی منفرج ہوگا؟ کیا مثبت اعداد کا "چھوٹے سے چھوٹا" منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔} \quad 13\text{۔}۱۷$$

$$\text{سوال ۹.۲۶۶:} \quad \text{کیا مثبت اعداد کا "بڑے سے بڑا" منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ (سوال ۹.۲۶۵)} \quad 13\text{۔}۱۸$$

$$\text{سوال ۹.۲۶۷:} \quad \text{کوئی پرکھ وجود} \quad 13\text{۔}۱۹$$

$$\text{کوئی پرکھ وجود کہتا ہے: فرض کریں } \{a_n\} \text{ مثبت اجزاء کی غیر گھٹتی ترتیب ہے (تمام } n \text{ کے لیے } a_n \geq a_{n+1}) \text{ جو } 0 \text{ پر مرتکز ہے۔ تب } \sum a_n \quad 13\text{۔}۲۰$$

صرف اور صرف اس صورت میں متناہی ہوگا جب $\sum 2^n a_{2^n}$ متناہی ہو۔ مثال کے طور پر $\sum \frac{1}{n}$ اس لیے منفرد ہے کہ $\sum 1 \cdot \left(\frac{1}{2^n}\right) = \sum 1$ منفرد ہے۔ دکھائیں کہ یہ پرکھ کیوں کام کرتا ہے۔

سوال ۹.۲۶۸: کوئی پرکھ جمود (سوال ۹.۲۶۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \text{ منفرد ہے۔} \quad 13.23$$

ب. $p > 1$ کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ متناہی اور $p \leq 1$ کے لیے منفرد ہے۔

سوال ۹.۲۶۹: لوگارتمی p تسلسل

ا. دکھائیں کہ صرف اور صرف $p > 1$ کے لیے $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$ متناہی ہوگا۔

ب. تسلسل $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ کی ارتکا پر جزو-الف کا کیا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۷۰: درج ذیل میں کون سے تسلسل متناہی اور کون سے منفرد ہیں۔ سوال ۹.۲۶۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3} \quad \text{د.} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^3)} \quad \text{ج.} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}} \quad \text{ب.} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{ا.} \quad 13.24$$

سوال ۹.۲۷۱: یولر مستقل

ہم شکل ۹.۲۱ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ n بڑھانے سے مجموعہ

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

اور عمل

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔ اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

ا. عدم مساوات میں $f(x) = \frac{1}{x}$ لے کر

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

یا

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \leq 1$$

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

دکھائیں۔ یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے اور نیچے سے محدود ہوگی۔

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جز-الف میں ترتیب $\{a_n\}$ گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n$$

چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے (سوال ۹.۴۱) لہذا جز-الف میں اعداد a_n بھی مرتکز ہوں گے:

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma$$

عدد γ جس کو یولر مستقل^{۲۸} کہتے ہیں کی قیمت 0.5772... ہے۔ دیگر مخصوص اعداد مثلاً π اور e کے برعکس γ کو ظاہر کرنے کا کوئی دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

سوال ۹.۴۲: تسلسل پرکھ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$ مرتکز ہے۔

۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

گزشتہ حصہ کے ضمنی نتیجہ ۹.۱ کے استعمال میں اصل سوال یہ معلوم کرنا ہے کہ s_n اوپر سے محدود ہے۔ بعض اوقات ہم دکھاپاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ s_n کسی مرتکز تسلسل کے مطابقتی جزوی مجموعہ سے کم ہے لہذا دیا گیا تسلسل مرتکز ہے۔

مثال ۹.۳۱: درج ذیل تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

اس لیے مرتکز ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابقتی اجزاء سے کم ہیں۔

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots$$

۱۳۷۵۳ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعات کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

۱۳۷۵۵ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر n کے لیے

$$s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3$$

۱۳۷۵۶ ہو گا۔ یوں $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے تمام جزوی مجموعات 3 سے کم ہیں لہذا $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ مرکب ہو گا۔

۱۳۷۵۷ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعات کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرکب ہو گا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل e پر مرکب ہے۔

□

۱۳۷۵۹ بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۷۶۰ ہم نے مثال ۹.۳۱ میں ارتکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرکب تسلسل کے مطابقتی اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے ایسا کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی تراکیب حاصل کیے جاسکتے ہیں جنہیں تقابلی پرکھ کہتے ہیں۔

۱۳۷۶۲ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۷۶۳ فرض کریں $\sum a_n$ ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

۱۳۷۶۴ ا. اگر ایسا مرکب تسلسل $\sum c_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \leq c_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہو گا۔

۱۳۷۶۵ ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفی تسلسل $\sum d_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \geq d_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ منفی ہو گا۔

□

۱۳۷۶۹ ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

۱۳۷۷۰ لہذا یہ غیر گھٹتا ترتیب دیتے ہیں جس کی حد $L \leq M$ ہے۔

۱۳۷۷۱ جزو-ب میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ اوپر سے محدود نہیں ہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتے تب جزوی مجموعہ $\sum d_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

۱۳۷۷۲ اور d_n $\sum$ کو انفرج کے بجائے مرکب ہونا ہوتا۔

□

۱۳۷۷۳ بلا واسطہ تقابلی پرکھ کو تسلسل پر لاگو کرنے کے لیے ہمیں تسلسل کے ابتدائی اجزاء شامل کرنے ہوں گے۔ ہم کسی بھی اشاریہ N سے پرکھ شروع کر سکتے ہیں

۱۳۷۷۵ جب تک ہم اس کے بعد کے تمام اجزاء شامل کریں۔

۱۳۷۷۶ مثال ۹.۳۲: کیا درج ذیل تسلسل مرکب ہے؟

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

حل

۱۳۷۷۸ ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرکب ہندی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

□

۱۳۷۷۹ یوں دیا گیا تسلسل بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرکب ہو گا۔

۱۳۷۸۰ بلا واسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرکب اور منفرج تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں:

منفراج تسلسل	مرکب تسلسل
ہندی تسلسل جس میں $ r \geq 1$ ہو	ہندی تسلسل جس میں $ r < 1$ ہو
ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$	دورینی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$
کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ہو	تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$
p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو	p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو

۱۳۷۸۲ پر کھ تقابل حد

۱۳۷۸۳ ہم اب ایسے تقابلی پرکھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسل میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں a_n اشاریہ n کا ناطق تقابل ہو۔

۱۳۷۸۴ فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارکھ پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5} \quad (\text{ب}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2 - n + 1} \quad (\text{الف})$$

۱۳۷۸۵ ارکھ یا انفرج جاننے میں صرف دم کار آمد ہوتی ہے۔ جب n بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں n کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہوں گی۔

۱۳۷۸۶ یوں (الف) میں بڑے n کے لیے

$$a_n = \frac{2n}{n^2 - n + 1}$$

۱۳۷۸۷ کارویہ $\frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$ کی طرح کا ہوگا۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n}$ منفرج ہے لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ $\sum a_n$ بھی منفرج ہوگا۔

۱۳۷۸۸ اسی طرح (ب) میں بڑے n کے لیے

$$\frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

۱۳۷۸۹ کارویہ $\frac{8n^3}{2n^6} = \frac{4}{n^3}$ کی طرح کا ہوگا۔ چونکہ $\sum \frac{4}{n^3}$ مرککز ہے (یہ مرککز p تسلسل کا چار گنا ہے) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل $\sum a_n$ بھی

۱۳۷۹۰ مرککز ہوگا۔

۱۳۷۹۱ درج ذیل پرکھ کے تحت ہماری $\sum a_n$ کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

۱۳۷۹۲ تقابل حد پرکھ

۱۳۷۹۳ فرض کریں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔

۱۳۷۹۴ ا. اگر $c > 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ ہو تب $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرککز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

۱۳۷۹۵ ب. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ہو اور $\sum b_n$ مرککز ہو تب $\sum a_n$ بھی مرککز ہوگا۔

۱۳۷۹۶ ج. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum b_n$ منفرج ہو تب $\sum a_n$ بھی منفرج ہوگا۔

□

۱۳۷۹۷

۱۳۷۹۸ ثبوت پرکھ: ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنے ہوں گے (سوال ۹.۳۰۹)۔

۱۳۷۹۹ چونکہ $\frac{c}{2} > 0$ ہے لہذا ایک ایسا عدد صحیح N پایا جائے گا کہ تمام n کے لیے درج مطمئن ہوگا۔

$$n > N \implies \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2} \quad L = c, \epsilon = \frac{c}{2} \text{ حد کی تعریف جہاں } L = c \text{ اور } a_n \text{ کی جگہ } \frac{a_n}{b_n} \text{ ہیں۔}$$

۱۳۸۰۰ یوں $n > N$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$-\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2},$$

$$\frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2},$$

$$\left(\frac{c}{2}\right)b_n < a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n$$

۱۳۸۰۱ اگر $\sum b_n$ مرکب ہو، تب $\sum (3c/2)b_n$ مرکب ہوگا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔ اگر $\sum b_n$ منفی ہو، تب
۱۳۸۰۲ $\sum (3c/2)b_n$ منفی ہوگا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ منفی ہوگا۔

□

۱۳۸۰۳

مثال ۹.۳۳: درج ذیل تسلسل میں کون سے مرکب اور کون سے منفی ہیں؟

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5} \quad (\text{ج})$$

ط

۱۳۸۰۵

۱۳۸۰۶

۱۳۸۰۷ ا. ہم $a_n = \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ لیتے ہیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{2}{n}$ کی طرح ہوگا لہذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں
۱۳۸۰۸ ہیں (ہم $b_n = \frac{2}{n}$ بھی لے سکتے تھے لیکن $\frac{1}{n}$ زیادہ سادہ ہے۔) چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفی ہے اور

۱۳۸۰۹

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2 + 2n + 1} = 2$$

۱۳۸۱۰ ہے لہذا تقابل حد پرکھ کے جزو-۱ کے تحت $\sum a_n$ منفی ہوگا۔

۱۳۸۱۱ ب. $a_n = \frac{1}{2^n - 1}$ لیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کارویہ $\frac{1}{2^n}$ کی طرح ہوگا لہذا ہم $b_n = \frac{1}{2^n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

مرکز ہے اور ۱۳۸۱۲

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - (1/2^n)} \\ &= 1\end{aligned}$$

۱۳۸۱۳ ہے لہذا تقابل حد پر کھ کے جزو-۱ کے تحت $\sum a_n$ مرکز ہو گا۔

ج. $a_n = \frac{1+n \ln n}{n^2+5}$ لیں۔ بڑے n کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ a_n کا رویہ $\frac{\ln n}{n}$ کی طرح ہو گا جو $n \geq 3$ کے لیے $\frac{1}{n}$ سے بڑا ہے لہذا ہم $b_n = \frac{1}{n}$ لیتے ہیں۔ چونکہ ۱۳۸۱۴ ۱۳۸۱۵

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

منفرج ہے اور ۱۳۸۱۶

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 \ln n}{n^2 + 5} \\ &= \infty\end{aligned}$$

۱۳۸۱۷ ہے لہذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ج کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہو گا۔

□ ۱۳۸۱۸

مثال ۹.۳۴: کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ مرکز ہے؟ ۱۳۸۱۹

حل ۱۳۸۲۰ چونکہ کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\ln n$ سے n^c کی بڑھنے کی شرح زیادہ ہو گی (سوال ۹.۱۳) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے n کے لیے ۱۳۸۲۱

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

۱۳۸۲۲ ہو گا۔ یقیناً $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ اور $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$ لے کر

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0\end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیتال

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n^{5/4}}$ تسلسل جہاں $p > 1$ (ہے) مرکب ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-ب کے تحت $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔ $\square$

سوالات

ارتکاز اور انفراج کے دریافت۔

سوال ۹.۲۷ تا سوال ۹.۳۰ میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا تسلسل منفی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}}$ ۱۳۸۸

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}}$ ۱۳۸۹

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n}$ ۱۳۸۰

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2}$ ۱۳۸۱

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1}$ ۱۳۸۲

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n}}$ ۱۳۸۳

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n$ ۱۳۸۴

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}}$ ۱۳۸۵

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)}$ ۱۳۸۶

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2}$ ۱۳۸۷

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3}$ ۱۳۸۸

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3}$ ۱۳۸۹

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۵:} \quad ۱۳۸۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۶:} \quad ۱۳۸۴۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۷:} \quad ۱۳۸۴۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۸:} \quad ۱۳۸۴۳$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۸۹:} \quad ۱۳۸۴۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۰:} \quad ۱۳۸۴۵$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}} \quad \text{سوال ۹.۲۹۱:} \quad ۱۳۸۴۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۹۲:} \quad ۱۳۸۴۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۳:} \quad ۱۳۸۴۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۴:} \quad ۱۳۸۴۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1} \quad \text{سوال ۹.۲۹۵:} \quad ۱۳۸۵۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۶:} \quad ۱۳۸۵۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۷:} \quad ۱۳۸۵۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۸:} \quad ۱۳۸۵۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)} \quad \text{سوال ۹.۲۹۹:} \quad ۱۳۸۵۴$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)} \quad \text{سوال ۹.۳۰۰:} \quad ۱۳۸۵۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۱} \quad 13A21$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۲} \quad 13A26$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۳} \quad 13A29$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۴} \quad 13A29$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۵} \quad 13A90$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۶} \quad 13A91$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\dots+n} \quad \text{سوال ۹.۳۰۷} \quad 13A92$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\dots+n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۸} \quad 13A93$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۰۹: تقابلی حد پرکھ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔

سوال ۹.۳۱۰: اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہو تب کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۱۱: فرض کریں $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور

$\sum a_n$ مرکب ہو تب کیا $\sum b_n$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۱۲: ثابت کریں کہ اگر غیر مثبت اجزاء کا تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہو تب $\sum a_n^2$ بھی مرکب ہوگا۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۹.۳۱۳: ہم نہیں جانتے ہیں کہ آیا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ مرکب کہ منفرد ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدام سے

دیکھیں۔

۱. جزوی مجموعات $s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کی حد کا رویہ $k \rightarrow \infty$ کیسا ہے۔ کیا آپ کمپیوٹر پر وگرام اس ترتیب

کی حدود کا کلیہ تلاش کر سکتا ہے؟

ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے $(k, s - k)$ ترسیم کریں۔ کیا یہ مرکب نظر آتے ہیں؟ آپ اس کی حدود کی اندازاً تقبلی قیمت لگائیں گے؟

ج. اب ابتدائی 200 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ اس کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

۱۳۸۷۸ د. ابتدائی 400 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ $k = 355$ پر کیا ہوتا ہے؟ عدد $\frac{355}{113}$ کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے $k = 355$ پر جزوی مجموعہ کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ آپ k کی کن قیمتوں پر اسی رویہ کی توقع کرتے ہیں۔

۱۳۸۸۰

۹.۷ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

۱۳۸۸۱

۱۳۸۸۲ وہ پرکھ اور ٹکاز جو دوسرے تسلسل یا مکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو بیرونی پرکھ کہلاتا ہے۔ ایسے پرکھ کا آمد ہوتے ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایسے پرکھ درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا مکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔

۱۳۸۸۳ اس کے علاوہ کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لیے ہم اپنی توجہ اندرونی پرکھ اس کی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی پرکھ صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتا ہے۔

۱۳۸۸۵

تناسبی پرکھ

۱۳۸۸۱

۱۳۸۸۷ تناسبی پرکھ ہمارا پہلا اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ سے حاصل کرتا ہے۔ ہندسی تسلسل $\sum ar^n$ کے لیے یہ شرح مستقل ($r = \frac{ar^{n+1}}{ar^n}$) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکز ہوگا جب اس کے نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندسی تسلسل معلوم کیا جاسکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔

۱۳۸۸۸

۱۳۸۸۰ مثال ۹.۳۵: $a_1 = 1$ اور تمام n کے لیے $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$ لیں۔ کیا تسلسل $\sum a_n$ مرکز ہے؟

حل

۱۳۸۹۱

۱۳۸۹۲ ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3}a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5}a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7}a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

۱۳۸۹۳ چونکہ $\frac{n}{2n+1}$ کی قیمت $\frac{1}{2}$ سے کم ہے لہذا ہر جزو گزشتہ جزو کے $\frac{1}{2}$ سے بھی کم ہوگا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندسی تسلسل کے اجزاء سے کم یا برابر ہوں گے

۱۳۸۹۴

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

۱۳۸۹۵ اور یہ ہندسی تسلسل 2 پر مرکز ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرکز ہوگا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہوگا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل

۱۳۸۹۱ اپنے حد $\frac{\pi}{2}$ تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

n	s_n
5	1.549 206 349
10	1.570 289 085
15	1.570 783 080
20	1.570 795 964
25	1.570 796 317
30	1.570 796 327
35	1.570 796 327

□

۱۳۸۹۷

تناسبی پرکھ

۱۳۸۹۸ فرض کریں $\sum a_n$ مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 1}{a_n} = \rho$$

۱۳۹۰۰ تب درج ذیل ہوگا۔

۱۳۹۰۱ ا. $\rho < 1$ کی صورت میں تسلسل مرتکز ہوگا۔

۱۳۹۰۲ ب. $\rho > 1$ یا لا متناہی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرج ہوگا۔

۱۳۹۰۳ ج. $\rho = 1$ کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

□

۱۳۹۰۴

۱۳۹۰۵ ثبوت پرکھ: تناسبی پرکھ کی ثبوت میں (مثال ۹.۳۵ کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ تناسبی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی موازنہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

۱۳۹۰۷ ا. $[\rho < 1]$ فرض کریں ρ اور 1 کے بیچ r ایک عدد ہے۔ یوں $\epsilon = r - \rho$ مثبت ہوگا۔ چونکہ

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \rho$$

۱۳۹۰۸ ہے لہذا بڑے n ، مثلاً $n \geq N$ کی صورت میں ρ اور $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ کے بیچ فرق ϵ یا اس سے کم ہوگا۔ بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \quad \text{جب } n \geq N$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔ ۱۳۹۰

$$\begin{aligned} a_{N+1} &< ra_N, \\ a_{N+2} &< ra_{N+1} < r^2 a_N, \\ a_{N+3} &< ra_{N+2} < r^3 a_N, \\ &\vdots \\ a_{N+m} &< ra_{N+m-1} < r^m a_N \end{aligned}$$

ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ N جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں $r < 1$ ۱۳۹۱

ہو۔ بلکہ تسلسل $\sum c_n$ پر غور کریں جہاں $n = 1, 2, \dots, N$ کے لیے $c_n = a_n$ اور ۱۳۹۱

$$c_{N+1} = ra_N, c_{N+2} = r^2 a_N, \dots, c_{N+m} = r^m a_N, \dots$$

ہوں۔ اب تمام n کے لیے $a_n \leq c_n$ اور ۱۳۹۱۲

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} c_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N + ra_N + r^2 a_N + \dots \\ &= a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N(1 + r + r^2 + \dots) \end{aligned}$$

ہے۔ چونکہ $|r| < 1$ ہے لہذا ہندسی تسلسل $1 + r + r^2 + \dots$ مرکب ہوگا لہذا $\sum c_n$ بھی مرکب ہوگا۔ چونکہ $a_n \leq c_n$ ہے ۱۳۹۱۳

لہذا $\sum a_n$ بھی مرکب ہوگا۔ ۱۳۹۱۴

ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی اشاریہ M سے آگے ۱۳۹۱۵

$$a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \dots \quad \text{اور} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

ہوگا۔ تسلسل کے اجزاء n لامتناہی کرنے سے صفر تک نہیں پہنچتے ہیں لہذا n ویں جزو پر کھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔ ۱۳۹۱۶

ج. $[\rho = 1]$ درج ذیل دو تسلسل ۱۳۹۱۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

دکھاتے ہیں کہ ρ کی صورت میں کسی دوسرے پر کھ کی ضرورت پیش آئے گی۔ ۱۳۹۱۸

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 \quad \text{لے کے} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1 \quad \text{لے کے} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

۹.۷. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں $\rho = 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرد اور دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

تناسبی پرکھ عموماً اس صورت موثر ہوتا ہے جب اجزاء میں n پر مبنی فکروں کے عدد ضربیہ یا n طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔

مثال ۹.۳۶: درج ذیل تسلسل کی ارتکاز پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!} \quad \text{ج.} \quad 13925$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n! n!} \quad \text{ب.} \quad 13926$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} \quad \text{ا.} \quad 13927$$

ط

ا. تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1} + 5)/3^{n+1}}{(2^n + 5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1} + 5}{2^n + 5} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2 + 5 \cdot 2^{-n}}{1 + 5 \cdot 2^{-n}} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

چونکہ $p = \frac{2}{3} < 1$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا یہ تسلسل مرکب ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ $\frac{2}{3}$ ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1 - (2/3)} + \frac{5}{1 - (1/3)} = \frac{21}{2}$$

$$\text{ب. اگر } a_n = \frac{(2n)!}{n! n!} \text{ ہو تب } a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)! (n+1)!} \text{ اور} \quad 13928$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n! n! (2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)! (n+1)! (2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \rightarrow 4 \end{aligned}$$

ہوں گے۔ چونکہ $p = 4 > 1$ ہے جو 1 سے بڑا ہے لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

$$\text{ج. اگر } a_n = \frac{4^n n! n!}{(2n)!} \text{ ہو تب} \quad 13929$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1} (n+1)! (n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n! n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

ہوگا۔ چونکہ حد $p = 1$ ہے تناسبی پرکھ ہمیں تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ چونکہ $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+2}{2n+1}$ ہر صورت 1 سے بڑا ہوگا لہذا a_{n+1} ہر صورت a_n سے بڑا ہوگا۔ یوں تمام اجزاء $a_1 = 2$ سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n جزو صفر تک نہیں پہنچتا ہے۔ یوں یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

□

n واں جذر پرکھ

اب تک $\sum a_n$ کے لیے جن پرکھ پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی سادہ کلیات کے a_n میں نظر آتی ہے۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔

مثال ۹.۳: اگر n طاق $a_n = \frac{n}{2^n}$ اور n جفت $a_n = \frac{1}{2^n}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرکب ہوگا؟

حل
ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \dots \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندی تسلسل نہیں ہے۔ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرج ہوگا۔ یہاں تکلی پرکھ ہماری مدد نہیں کر پاتا۔ تناسبی پرکھ درج ذیل دیتا ہے۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & n \text{ طاق} \\ \frac{n+1}{2} & n \text{ جفت} \end{cases}$$

$n \rightarrow \infty$ کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

□

یہاں ہمیں n واں جذر پرکھ کی ضرورت ہے۔

n واں جذر پرکھ

فرض کریں تسلسل $\sum a_n$ میں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n \geq 0$ ہیں۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

تب

۱. $\rho < 1$ کی صورت میں یہ تسلسل مرکب ہوگا،

۹.۷. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

۱۳۹۵۱ ب. $\rho > 1$ اور لامتناہی ρ کی صورت میں یہ تسلسل منفرج ہوگا،

۱۳۹۵۲ ج. $\rho = 1$ کی صورت میں پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

□

۱۳۹۵۳

۱۳۹۵۴ ثبوت پرکھ:

۱۳۹۵۵ ا. $[\rho < 1]$ ہم ϵ اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ $\rho + \epsilon < 1$ ہو۔ چونکہ $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \rho$ ہے لہذا آخر کار ρ اور اجزاء $\sqrt[n]{a_n}$ کے بیچ فاصلہ

۱۳۹۵۶ ϵ سے کم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ $M \geq N$ پایا جاتا ہے جس کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \quad (n \geq M)$$

۱۳۹۵۷ تب درج ذیل بھی درست ہوگا۔

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \quad (n \geq M)$$

۱۳۹۵۸ اب ہم دی تسلسل $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$ جس کی نسبت $(\rho + \epsilon) < 1$ ہو مرتکز ہوتا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ

۱۳۹۵۹ $\sum_{n=M}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ یوں درج ذیل مرتکز ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

۱۳۹۶۰ ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی عدد صحیح M سے آگے تمام اشاریہ کے لیے $\sqrt[n]{a_n} > 1$ ہوگا لہذا تمام $n > M$ کے لیے $a_n > 1$

۱۳۹۶۱ ہوگا۔ اس تسلسل کے اجزاء صغیر مرکز نہیں ہیں۔ یوں n ویں جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

۱۳۹۶۲ ج. $[\rho = 1]$ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ سے ظاہر ہے کہ $\rho = 1$ کے لیے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسل

۱۳۹۶۳ میں $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرج جبکہ دوسرا تسلسل مرتکز ہے۔

□

۱۳۹۶۴

مثال ۹.۳۸: (مثال ۹.۳۷ جاری)

۱۳۹۶۵

۱۳۹۶۶ اگر $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{طاق } n \\ 1/2^n & \text{جفت } n \end{cases}$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرتکز ہوگا؟

حل

۱۳۹۶۸ ہم n وال جذر پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو

۱۳۹۶۹

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & \text{طاق } n \\ \frac{1}{2} & \text{جفت } n \end{cases}$$

دیتا ہے لہذا ۱۴۹۷۰

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

۱۴۹۷۱ ہوگا۔ چونکہ $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ ہے (جدول ۹.۲) لہذا مسئلہ ۱۴ کے تحت $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2}$ ہوگا۔ یہ حد 1 سے کم ہے لہذا n ویں جذر پر کھ کے تحت دیا گیا تسلسل مرتکز ہوگا۔ ۱۴۹۷۲

□

۱۴۹۷۳ مثال ۹.۳۹: درج ذیل میں کونسا تسلسل مرتکز اور کونسا منفرج ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2} \quad \text{ب.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \quad \text{ا.} \quad ۱۴۹۷۴$$

۱۴۹۷۵

۱۴۹۷۸ ا. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

۱۴۹۷۹ ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ مرتکز ہوگا۔

۱۴۹۸۰ ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \rightarrow \frac{2}{1} > 1$$

۱۴۹۸۱ ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ منفرج ہوگا۔

□

۱۴۹۸۲

۱۴۹۸۳ سوالات

۱۴۹۸۴ ارتکاز اور انفراجہ معلوم کرنا

۱۴۹۸۵ سوال ۹.۳۱۴ تا سوال ۹.۳۳۹ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں۔) ۱۴۹۸۶

۱۴۹۸۷ سوال ۹.۳۱۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۵:} \quad 13988$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۶:} \quad 13989$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۷:} \quad 13990$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۳۱۸:} \quad 13991$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۱۹:} \quad 13992$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۰:} \quad 13993$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۱:} \quad 13993$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۲:} \quad 13995$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۳:} \quad 13996$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۳۲۴:} \quad 13997$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۵:} \quad 13998$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۲۶:} \quad 13999$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۷:} \quad 14000$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۸:} \quad 14001$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۹:} \quad 14002$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۰:} \quad 14003$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} (n^3) \quad \text{سوال ۹.۳۳۱:} \quad 15.007$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۲:} \quad 15.008$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۳:} \quad 15.009$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۴:} \quad 15.010$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۵:} \quad 15.011$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۶:} \quad 15.012$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}} \quad \text{سوال ۹.۳۳۷:} \quad 15.013$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۸:} \quad 15.014$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۹:} \quad 15.015$$

سوال ۹.۳۴۰ تا سوال ۹.۳۵۱ میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ 15.016

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۰:} \quad 15.017$$

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۱:} \quad 15.018$$

$$a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۲:} \quad 15.019$$

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۳:} \quad 15.020$$

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۴:} \quad 15.021$$

$$a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۵:} \quad 15.022$$

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۶:} \quad 15.023$$

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n \quad \text{سوال ۹.۳۴۷:} \quad 15.024$$

$$a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n} \quad \text{سوال ۹.۳۴۸:} \quad 15.025$$

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۴۹:} \quad 15.026$$

۹.۷. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

سوال ۹.۳۵۰: $a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$ ۱۵+۲۲

سوال ۹.۳۵۱: $a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$ ۱۵+۲۵

سوال ۹.۳۵۲: سوال ۹.۳۵۷ میں مرکب اور منفرد تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔ ۱۵+۲۶

سوال ۹.۳۵۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$ ۱۵+۲۷

سوال ۹.۳۵۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n(n^2)}$ ۱۵+۲۸

سوال ۹.۳۵۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2(n^2)}$ ۱۵+۲۹

سوال ۹.۳۵۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$ ۱۵+۳۰

سوال ۹.۳۵۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{4^n 2^n n!}$ ۱۵+۳۱

سوال ۹.۳۵۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)](3^n + 1)}$ ۱۵+۳۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۵۸: p تسلسل کے ساتھ یا تناسبی پرکھ اور نہ ہی n واں جذر پرکھ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پرکھ ۱۵+۳۳

اس کی ارتکاز یا انفرج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔ ۱۵+۳۵

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۹.۳۵۹: دکھائیں کہ تناسبی پرکھ اور n واں جذر پرکھ درج ذیل کی ارتکاز یا انفرج معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ ۱۵+۳۶

مستقل p $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p}$

سوال ۹.۳۶۰: فرض کریں n عدد مفرد n $a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{عدد مفرد} \\ 1/2^n & \text{دیگر صورت} \end{cases}$ کیا $\sum a_n$ مرکب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵+۳۷

۹.۸ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء یکے بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں کو بدلتا تسلسل^{۳۲} کہتے ہیں جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$(i) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \dots$$

$$(r) \quad -2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{(-1)^n 4}{2^n} + \dots$$

$$(r) \quad 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + (-1)^{n+1} n + \dots$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات میں دیا گیا تسلسل، جس کو بدلتا ہارمونی تسلسل^{۳۳} کہتے ہیں، مرکب ہے۔ مساوات ۲ میں نسبت $\frac{1}{2}$ کا ہندسی تسلسل دیا گیا ہے جو $-\frac{4}{3} = \frac{-2}{1+(1/2)}$ پر مرکوز ہے۔ مساوات ۳ کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کا ارتکاز ثابت کرنے کے لیے بدلتا تسلسل پر کھ استعمال کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۸: بدلتا تسلسل پر کھ (مسئلہ لیپنیز)
اگر تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

۱. تمام u_n مثبت ہوں،

ب. تمام $n \geq N$ کے لیے $u_n \geq u_{n+1}$ ہو، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے،

ج. $u_n \rightarrow 0$

ثبوت: جفت n ، مثلاً $n = 2m$ ، کی صورت میں ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

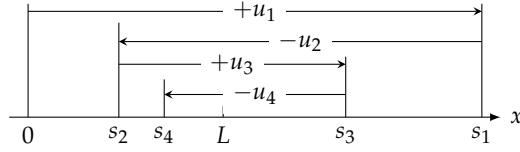
$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

پہلی مساوات میں قوسین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہذا s_{2m} درحقیقت m غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہوگا۔ یوں $s_{2m+2} \geq s_{2m}$ ہوگا اور تسلسل

$\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا ہوگا۔ دوسری مساوات کے تحت $s_{2m} \leq u_1$ ہوگا۔ چونکہ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہذا اس کی حد

$$(r) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2m} = L$$

alternatingseries^{۳۴}
alternatingharmonicseries^{۳۴}



شکل ۹.۲۲: اس بدلتے تسلسل کے جزوی مجموعات جو $N = 1$ کے لیے مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔

موجود ہوگی۔

اگر n طاق ہو، مثلاً $n = 2m + 1$ ، تب ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$ ہوگا۔ چونکہ $u_n \rightarrow 0$ ہے لہذا

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m+1} = 0$$

ہوگا اور $m \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے

$$(۵) \quad s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \rightarrow L + 0 = L$$

ہوگا۔ مساوات ۴ اور مساوات ۵ ملا کر $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$ دیتے ہیں (سوال ۹.۵۳)۔

□

مثال ۹.۴۰: بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

□

مسئلہ ۹.۸ کے تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

مسئلہ ۹.۸ کے تینوں شرائط کو $N = 1$ کے لیے مطمئن کرتے ہوئے بدلتے ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب (شکل ۹.۲۲) سے ہم دیکھ سکتے ہیں

کہ یہ اپنی حد L تک کیسے پہنچتا ہے۔ (سوال ۹.۲۲۳ میں آپ کو $N > 1$ کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور x کے مبدأ سے شروع کرتے

ہوئے ہم $s_1 = u_1$ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ $s_2 = u_1 - u_2$ تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے الٹ رخ u_2 چلتے ہیں۔ چونکہ $u_2 \leq u_1$

ہے لہذا ہم مبدأ کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ہر $n \geq N$ قدم پر $u_{n+1} < u_n$ کی وجہ سے ہمارا قدم

گزشتہ قدم سے چھوٹا یا اس کے برابر ہوگا۔ چونکہ n بڑھانے سے n واں جزو صفر تک پہنچتا ہے لہذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد L کی ایک جانب

اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے L کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ یکے بعد دیگرے ہر دو مجموعوں s_n اور s_{n+1} کے بیچ حد L پایا جائے گا لہذا حد

اور s_n میں فرق u_{n+1} سے کم ہوگا۔

درج ذیل کی وجہ سے ہم مرکب بدلتے تسلسل کے مجموعات کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \quad n \geq N$$

مسئلہ ۹.۹: مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ

اگر بدلتا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ مسئلہ ۹.۸ کے تین شرائط مطمئن کرتا ہو تب $n \geq N$ کے لیے تسلسل کا مجموعہ L تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1} u_n$$

ہوگا جس میں مطلق خلل کی قیمت u_{n+1} سے کم ہوگی جو پہلے غیر مستعمل جزو کی عددی قیمت ہے۔ مزید باقی $s_n - L$ کی علامت وہی ہوگی جو پہلی غیر مستعمل جزو کی علامت ہو۔

مثال ۹.۴۱: ہم مسئلہ ۹.۹ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \cdots$$

یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے آٹھ اجزاء لینے سے ہم مثبت مقدار رد کرتے ہیں جس کی قیمت $\frac{1}{256}$ سے کم ہوگی۔ ابتدائی آٹھ اجزاء کا مجموعہ 0.664 062 5 ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

مجموعہ اور تخمینی قیمت میں فرق $0.002\ 604\ 166\ 6 = 0.664\ 062\ 5 - \frac{2}{3}$ ہے جو مثبت اور $0.003\ 906\ 25 = \frac{1}{256}$ سے کم ہے۔ □

مطلق ارتکاز

تعریف: تسلسل $\sum a_n$ اس صورت میں مطلق مرکز ہوگا جب مطلق قیمتوں کا مطابقتی تسلسل $\sum |a_n|$ مرکز ہو۔

□

ہندی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots$$

مطلق مرکز ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درج ذیل تسلسل مرکز ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

absolutely convergent^{۴۴}

بدلتا ہارمونی تسلسل مطلق مرتکز نہیں ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہارمونی تسلسل ہے۔

تعریف: جو تسلسل مرتکز ہو مگر مطلق مرتکز نہ ہو مشروط مرتکز کہلاتا ہے۔

□

بدلتا ہارمونی تسلسل مشروط مرتکز ہے۔

مطلق ارتکاز دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کی ارتکاز کا اچھے پرکھ ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلق مرتکز تسلسل ہر صورت مرتکز ہوگا۔ یہی اگلے مسئلہ کا موضوع ہے۔

مسئلہ ۹.۱۰: مطلق ارتکاز پرکھ

اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہوگا۔

ثبوت: ہر n کے لیے

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \implies 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

ہوگا۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ مرتکز ہوگا اور بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

بھی مرتکز ہوگا۔ ہم مساوات $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$ کی مدد سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ کو دو مرتکز تسلسل کا فرق

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہوگا۔

□

ہم مسئلہ ۹.۱۰ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرتکز تسلسل مرتکز ہوگا البتہ ضروری نہیں ہے کہ مرتکز تسلسل مطلق مرتکز ہو۔

مثال ۹.۲۲: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$ کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

□

ہے جو مرتکز ہے۔ یوں اصل تسلسل اس لیے مرتکز ہے کہ یہ مطلق مرتکز ہے۔

conditional convergent^۵

مثال ۹.۴۳: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$ کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \dots$$

جس کا ارتکاز $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے جہاں ہر n کے لیے $|\sin n| \leq 1$ ہوگا۔ چونکہ اصل تسلسل مطلق مرتکز ہے، لہذا یہ مرتکز ہوگا۔

□

مثال ۹.۴۴: بدلتا p تسلسل

مثبت مستقل p کی صورت میں ترتیب $\left\{ \frac{1}{n^p} \right\}$ گھٹتا ترتیب ہے جس کی حد صفر ہے۔ یوں بدلتا p تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots, \quad p > 0$$

مرتکز ہوگا۔

اگر $p > 1$ ہو تب یہ مطلق مرتکز تسلسل ہوگا۔ اگر $p \leq 1$ ہو تب یہ مشروط مرتکز تسلسل ہوگا۔

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots \quad \text{مشروط مرتکز}$$

$$1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \dots \quad \text{مطلق مرتکز}$$

□

تسلسل کی ترتیب نو

مسئلہ ۹.۱۱: مطلق مرتکز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو

اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو اور ترتیب $\{a_n\}$ کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ لکھا جائے تب $\sum b_n$ مطلق مرتکز ہوگا اور درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

(اس مسئلہ کی ثبوت کے خاکہ کے لیے سوال ۹.۴۲۰ دیکھیں۔)

مثال ۹.۴۵: ہم نے مثال ۹.۴۲ میں دیکھا کہ تسلسل

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} + \cdots$$

مطلق مرکب ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے k اجزاء کے بعد الٹ علامت کے $k + 1$ اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء درج ذیل ہوں گے۔

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \cdots$$

مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرکب ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جانتے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ اس سے بھی بہتر ہوتا اگر ہم جانتے کہ ان دونوں تسلسل کا مجموعہ درج ذیل کے برابر ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

□

(سوال ۹.۴۲ ا دیکھیں۔)

مثال ۹.۴۶: بدلتے ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو

بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \cdots$$

کی ترتیب نو سے منفرج یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ا. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب نو سے انفراج: اجزاء $1/(2n-1)$ کا مجموعہ $+\infty$ کو منفرج جبکہ $\sum (-1/2n)$ کا مجموعہ $-\infty$ کو منفرج ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار یہ تواتر سے پائے جانے والے اجزاء کا مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت سے بڑا ہوگا۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تواتر سے پائے جانے والے جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی قیمت سے زیادہ منفی ہوگا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً 3+ ہو اور اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعے کو 4- تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل 5+ حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی اجزاء شامل کریں کہ 6- حاصل ہو، وغیرہ، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں اطراف جھولا اختیاری زیادہ کر سکتے ہیں۔

ب. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب سے 1 پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے کسی بھی مخصوص قیمت پر بدلتے ہارمونی تسلسل کو مرکب کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ہم 1 پر مرکب تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو $\frac{1}{1}$ سے شروع کر کے $\frac{1}{2}$ منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{5}$ جمع کرتے ہوئے مجموعہ کو واپس 1 یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متواتر منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ 1 سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح اجزاء جمع اور منفی کیے جاتے ہیں۔ جب مجموعہ 1 سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ مجموعہ 1 یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ 1 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے

اصل تسلسل کے جھٹ اور طاق اجزاء کی قیمتیں 0 تک پہنچتی ہیں لہذا نئی تسلسل کا جزوی مجموعہ 1 کے قریب تر ہوتا جائے گا لہذا نئے تسلسل کا مجموعہ 1 پر مرکب ہوگا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہوگا:

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{10} \\ + \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{12} + \frac{1}{23} + \frac{1}{25} - \frac{1}{14} + \frac{1}{27} - \frac{1}{16} + \dots$$

□

آپ نے دیکھا کہ مشروط مرکب تسلسل کی ترتیب نوکر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔
یوں ضروری ہے کہ مشروط مرکب تسلسل کے اجزاء اسی ترتیب سے جمع کیے جائیں جس ترتیب سے یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

سوالات

اتیکاز اور انفراج معلوم کرنا

سوال ۹.۳۶۱ تا سوال ۹.۳۷۰ میں کونسا بدلتا تسلسل مرکب اور کونسا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۶۱: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$ ۱۵۱۳۲

سوال ۹.۳۶۲: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}}$ ۱۵۱۳۳

سوال ۹.۳۶۳: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10}\right)^n$ ۱۵۱۳۴

سوال ۹.۳۶۴: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}}$ ۱۵۱۳۵

سوال ۹.۳۶۵: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n}$ ۱۵۱۳۶

سوال ۹.۳۶۶: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n}$ ۱۵۱۳۷

سوال ۹.۳۶۷: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2}$ ۱۵۱۳۸

سوال ۹.۳۶۸: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ ۱۵۱۳۹

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\sqrt{n+1}}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۹:} \quad 15150$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۰:} \quad 15151$$

مطلق ارتکاز

سوال ۹.۳۷۱ تا ۹.۳۸۰ میں کون سے تسلسل مطلق مرتکز، مرتکز اور منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ 15152

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n \quad \text{سوال ۹.۳۷۲:} \quad 15153$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۳:} \quad 15154$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۴:} \quad 15155$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۵:} \quad 15156$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1} \quad \text{سوال ۹.۳۷۶:} \quad 15157$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۷:} \quad 15158$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3} \quad \text{سوال ۹.۳۷۸:} \quad 15159$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۷۹:} \quad 15160$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۰:} \quad 15161$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n^3)} \quad \text{سوال ۹.۳۸۱:} \quad 15162$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۸۲:} \quad 15163$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۳:} \quad 15164$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 (2/3)^n \quad \text{سوال ۹.۳۸۴:} \quad 15165$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10}) \quad \text{سوال ۹.۳۸۴} \quad ۱۵۱۶۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۵} \quad ۱۵۱۶۸$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۶} \quad ۱۵۱۶۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۷} \quad ۱۵۱۷۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n - \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۸} \quad ۱۵۱۷۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۸۹} \quad ۱۵۱۷۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۰} \quad ۱۵۱۷۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۹۱} \quad ۱۵۱۷۴$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\ln n}{\ln n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۹۲} \quad ۱۵۱۷۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{n}}{n\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۹۳} \quad ۱۵۱۷۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{n}}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۴} \quad ۱۵۱۷۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۵} \quad ۱۵۱۷۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۶} \quad ۱۵۱۷۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۷} \quad ۱۵۱۸۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۸} \quad ۱۵۱۸۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۳۹۹} \quad ۱۵۱۸۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2 + n} - n) \quad \text{سوال ۹.۴۰۰:} \quad 101/13$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۴۰۱:} \quad 101/13$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۴۰۲:} \quad 101/13$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۳:} \quad 101/13$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۴:} \quad 101/13$$

غلطی کا اندازہ

سوال ۹.۴۰۵: ۹.۴۰۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینہ مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۵:} \quad 101/91$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۶:} \quad 101/91$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۷:} \quad 101/91$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^n, \quad 0 < t < 1 \quad \text{سوال ۹.۴۰۸:} \quad 101/91$$

کیکولیٹر کا استعمال

سوال ۹.۴۰۹: ۹.۴۱۰ میں مجموعہ کی تخمینہ قیمت تلاش کریں جس میں خلل کی مقدار 5×10^{-6} سے کم ہو۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} \quad \text{سوال ۹.۴۰۹:} \quad 101/91$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۱۰:} \quad 101/91$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۴۱۱: (الف) تسلسل $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} + \dots$ مسئلہ ۹.۸ کے کس ایک شرط کو

مطمئن نہیں کرتا ہے؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۱۲: کیکولیٹر

مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلتے تسلسل کی حد L کسی بھی دو یکے بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پائی جاتی ہے۔ یوں ہم L کی اندازاً قیمت

۱۵۲۰۳ کے لیے اوسط $\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2}(-1)^{n+2}a_{n+1}$ استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلتے ہارمونی تسلسل کا تخمینہ مجموعہ $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{21} + s_{20}$ کا حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ $\ln 2 = 0.6931 \dots$ ہے۔ ۱۵۲۰۵

سوال ۹.۴۱۳: بدلتا تسلسل جو مسئلہ ۹.۸ کے شرائط مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی علامت مسئلہ ۹.۹ کہتا ہے کہ جب مسئلہ ۹.۸ کے شرائط مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزوی علامت ہوگی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔) ۱۵۲۰۸

سوال ۹.۴۱۴: دکھائیں کہ تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$ تسلسل $2n$ اجزاء کا مجموعہ درج ذیل تسلسل کے ابتدائی n اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ ۱۵۲۰۹ ۱۵۲۱۰

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

۱۵۲۱۱ کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی $2n + 1$ اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟

سوال ۹.۴۱۵: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرد تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ بھی منفرد ہوگا۔ ۱۵۲۱۲

سوال ۹.۴۱۶: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ۱۵۲۱۳

سوال ۹.۴۱۷: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔ ۱۵۲۱۴

۱۵۲۱۵ ا. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ ب. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)$ ج. $\sum_{n=1}^{\infty} ka_n$ (عدہ k) ۱۵۲۱۷

سوال ۹.۴۱۸: مثال دے کر دکھائیں کہ مرتکز $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مرتکز $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ کے باوجود $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ منفرد ہو سکتا ہے۔ ۱۵۲۱۸

سوال ۹.۴۱۹: آپ چاہتے ہیں کہ مثال ۹.۴۶ میں ترتیب نو سے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ $\frac{1}{2} -$ ہو۔ نئے تسلسل کو $\frac{1}{2} -$ سے شروع کریں۔ جب بھی مجموعہ $\frac{1}{2} -$ کے برابر یا اس سے کم ہو، یکے بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $\frac{1}{2} -$ سے بڑا ہو۔ اس کے بعد منفی اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $\frac{1}{2} -$ کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتیٰ کہ جزوی مجموعات $\frac{1}{2} -$ سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں اور یہیں رک جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی n نئے اجزاء کا مجموعہ s_n ہو تب (n, s_n) ترتیم کر کے جزوی مجموعات کاروبہ واضح کریں۔ ۱۵۲۱۹ ۱۵۲۲۰ ۱۵۲۲۱ ۱۵۲۲۲

سوال ۹.۴۲۰: مسئلہ ۹.۱۱ کے ثبوت کا خاکہ ۱۵۲۲۳

۱۵۲۲۴ ۱۵۲۲۵ ا. فرض کریں ϵ ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$ ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ N_1 کے لیے اور کسی اشاریہ $N_2 \geq N_1$ کے لیے $\frac{\epsilon}{2} \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n|$ اور $|s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء $a_1, a_2, \dots, a_{N_2}$ میں کہیں ناکہیں پائے جاتے ہیں لہذا ایک ایسا اشاریہ $N_3 \geq N_2$ پایا جائے گا کہ اگر $n \geq N_3$ ہو تب $(\sum_{k=1}^n b_k) - s_{N_2}$ زیادہ سے زیادہ اجزاء a_m کا مجموعہ ہوگا جہاں $m \geq N_1$ ہے۔ یوں اگر $n \geq N_3$ تب درج ذیل ہو ۱۵۲۲۶ ۱۵۲۲۷ ۱۵۲۲۸

گ۔

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k - L \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n b_k - s_{N_2} \right| + |s_{N_2} - L|$$

$$\leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon$$

۱۵۲۳۰ ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرتکز اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ہوگا۔ اب

۱۵۲۳۱ دکھائیں کہ چونکہ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$ ہے، $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ مرتکز ہوگا۔

سوال ۹.۴۲۱: ۱۵۲۳۲

۱۵۲۳۳ ا. دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہو اور $b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرتکز ہوگا۔

۱۵۲۳۴ ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرتکز ہو اور $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ مرتکز ہوگا۔

مرتکز ہوگا۔ ۱۵۲۳۵

۱۵۲۳۶ دوسرے لفظوں میں مطلق مرتکز تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرتکز تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء مرتکز تسلسل بناتے ہیں۔ مزید

$$c_n = \frac{a_n - |a_n|}{2} \text{ اور } b_n = \frac{a_n + |a_n|}{2} \text{ کی بنا } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{ ہوگا۔}$$

سوال ۹.۴۲۲: یہاں کیا غلط ہے؟ ۱۵۲۳۸

بدلتے ہارمونی تسلسل ۱۵۲۳۹

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \dots$$

۱۵۲۴۰ کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

۱۵۲۴۱ حاصل کریں۔ ایک سے نسب نما کے اجزاء جمع کریں، مثلاً $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$ اور $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}$ یوں

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

۱۵۲۴۲ حاصل ہوگا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یوں $2S = S$ ہوگا جس کے دونوں اطراف کو S سے تقسیم کر کے $2 = 1$ ملتا ہے۔ ۱۵۲۴۳

سوال ۹.۴۲۳: $N > 1$ کی صورت میں مسئلہ ۹.۸ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۲ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔ ۱۵۲۴۴

۱۵۲۴۵

۱۵۲۴۶

۹.۹ طاقی تسلسل

اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کا ارتکاز پرکھ سکتے ہیں لہذا ہم اب لامتناہی کثیررکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کا ذکر حصہ ۹.۴ کی شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو سے ان کثیررکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً x ، کے طاقوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہذا ہم ان کثیررکنیوں کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیررکنیوں کی طرح، طاقی تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفرق اور تکمیل کر کے نئے طاقی تسلسل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

طاقی تسلسل اور ارتکاز

ہم باضابطہ تعریف سے ابتداء کرتے ہیں۔

تعریف: نقطہ $x = 0$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل^{۳۶} سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔

$$(i) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots$$

نقطہ $x = a$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے

$$(r) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = c_0 + c_1 (x - a) + c_2 (x - a)^2 + \cdots + c_n (x - a)^n + \cdots$$

جس میں مرکوز a اور عددی سر $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ منتقل ہیں۔

□

مساوات ۲ میں $a = 0$ پر کرنے سے طاقی تسلسل کی خصوصی روپ مساوات حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۹.۴: مساوات ۱ میں تمام عددی سر 1 لینے سے درج ذیل ہندی طاقی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

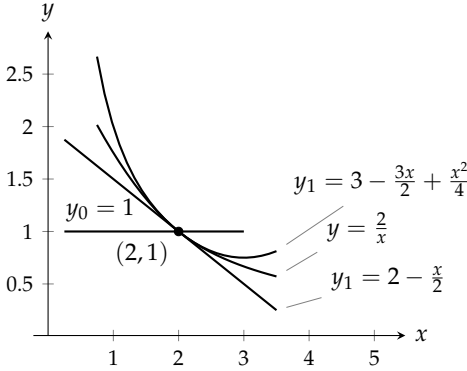
$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

اس ہندی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت x ہے۔ یہ $|x| < 1$ کے لیے $\frac{1}{1-x}$ پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔

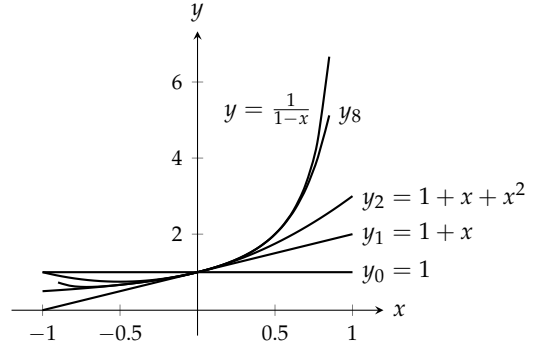
$$(r) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

□

powerseries^{۳۶}
center^{۳۷}
coefficients^{۳۸}



شکل ۹.۲۴: $f(x) = \frac{2}{x}$ اور اس کی ابتدائی تین تخمینی کثیررکنیاں (مثال ۹.۲۸)۔



شکل ۹.۲۳: $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی چار تخمینی کثیررکنیاں (مثال ۹.۲۷)۔

اب تک مساوات ۲ کو ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آرہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے جزوی مجموعات کو کثیررکنیاں $P_n(x)$ تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ تقاض کی تخمین دیتے ہیں۔ صفر کے قریب x کی قیمتوں کے لیے تقاض کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تقاض کی اچھی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ہاں $x = -1$ یا $x = 1$ کے قریب ہمیں تقاض کی اچھی تخمین حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا شکل ۹.۲۳ میں تقاض $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی تخمینی کثیررکنیاں $y_n = P_n(x)$ دکھائی گئی ہیں۔

مثال ۹.۲۸: درج ذیل طاقی تسلسل مساوات ۲ کی طرح ہے جہاں $a = 2$ ، $c_0 = 1$ ، $c_1 = -\frac{1}{2}$ ، $c_2 = \frac{1}{4}$ ، $c_n = \dots$ ۔
 مثال ۹.۲۷: $(-1/2)^n$ ہیں۔

$$(r) \quad 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \dots$$

یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت $r = -\frac{x-2}{2}$ ہے۔ یہ تسلسل $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$ یعنی $0 < x < 4$ کے لیے مرکوز ہے۔ اس کا مجموعہ

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$

ہے لہذا

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \dots, \quad 0 < x < 4$$

۱۵۲.۷۱ ہوگا۔ مساوات ۴ کا تسلسل 2 کے قریب x کی قیمتوں کے لیے $f(x) = \frac{2}{x}$ کی کارآمد تخمینی کثیر رکنیوں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۴):

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x - 2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x - 2) + \frac{1}{4}(x - 2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

□

۱۵۲.۷۲

۱۵۲.۷۳ مثال ۹.۴۹: درج ذیل طاقی تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے ارتکاز پذیر ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (۱)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots \quad (د)$$

۱۵۲.۷۴ **حل** تناسبی پرکھ کا اطلاق تسلسل $\sum |u_n|$ پر کریں جہاں زیر غور تسلسل n جزو u_n ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۵ میں دکھائے گئے ہیں۔

$$۱۵۲.۷۵ \quad | \frac{u_{n+1}}{u_n} | = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x| \quad .۱$$

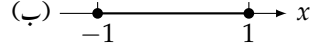
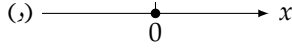
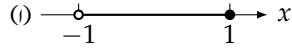
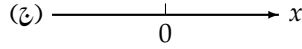
۱۵۲.۷۶ یہ تسلسل $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ $|x| > 1$ کے لیے چونکہ اس کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا تسلسل منفرج ہوگا جبکہ ۱۵۲.۷۷ $x = 1$ پر ہمیں بدلتا ہر مونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ حاصل ہوتا ہے جو مرتکز ہے۔ $x = -1$ پر ہمیں ہار مونی تسلسل ۱۵۲.۷۸ کا لٹی $-1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \dots$ ملتا ہے جو منفرج ہے۔ یوں تسلسل (۱) وقفہ $-1 < x \leq 1$ کے لیے مرتکز اور اس وقفہ کے باہر ۱۵۲.۷۹ منفرج ہوگا۔

$$۱۵۲.۸۰ \quad | \frac{u_{n+1}}{u_n} | = \frac{2n-1}{2n+1} x^2 \rightarrow x^2 \quad .ب$$

۱۵۲.۸۱ $x^2 < 1$ کے لیے تسلسل مطلق مرتکز ہے۔ چونکہ $x^2 > 1$ پر n واں جزو صفر پر مرکوز نہیں ہے لہذا تسلسل منفرج ہوگا۔ $x = 1$ پر ۱۵۲.۸۲ تسلسل $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ دیتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرتکز ہوگا۔ $x = -1$ پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکاز کے ۱۵۲.۸۳ شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ مرتکز ہوگا۔ نقطہ $x = 1$ پر تسلسل کی قیمت نقطہ $x = -1$ پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ ۱۵۲.۸۴ $-1 \leq x \leq 1$ پر مرتکز جب کے اس کے باہر منفرج ہوگا۔

$$۱۵۲.۸۵ \quad | \frac{u_{n+1}}{u_n} | = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 \quad .ج$$

۱۵۲.۸۶ تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرتکز ہے۔



شکل ۹.۲۵: وقفہ ارتکاز برائے مثال ۹.۴۹

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = (n+1)|x| \rightarrow \infty \quad \text{د.} \quad 10286$$

ماسوائے $x = 0$ تسلسل x کی تمام قیمتوں کے لیے منفرد ہوگا۔ 10288

□ 10289

ہم نے مثال ۹.۴۹ میں تسلسل کو ارتکاز یا انفراج کے لیے پرکھنا دیکھا۔ 10290

طافقی تسلسل کا پرکھ برائے ارتکاز

قدم: انتہائی پرکھ (یا n واں جذر پرکھ) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلسل مطلق مرکب ہو۔ عموماً یہ وقفہ کھلا وقفہ ہوگا: 10291

$$|x - a| < R \quad \text{یعنی} \quad a - R < x < a + R$$

قدم ب: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ متناہی ہو تب ہر آخری نقطہ پر ارتکاز یا انفراج کے لیے تسلسل کو پرکھیں (جیسا مثال ۹.۴۹- اور ب میں کیا گیا)۔ آپ تقابلی پرکھ، 10292

تکلی پرکھ یا بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کر سکتے ہیں۔ 10293

قدم ج: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ $a - R < x < a + R$ ہو تب $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرد ہوگا (تسلسل یہاں مشروط مرکب 10294

بھی نہیں ہوگا) چونکہ x کی ان قیمتوں کے لیے n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا ہے۔ 10295

□ 10296

مسئلہ ۹.۱۲: طافقی تسلسل کا مسئلہ ارتکاز

اگر $x = c \neq 0$ کے لیے تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ مرکب ہو تب $|c| < |x|$ کے لیے یہ 10298

مطلق مرکب ہوگا۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرد ہو تب $|d| > |x|$ کے لیے یہ منفرد ہوگا۔ 10299

ثبوت: فرض کریں تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$ مرکب ہے۔ تب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c^n = 0$ ہوگا۔ یوں ایسا عدد N پایا جائے گا کہ تمام $n \geq N$ 10300

کے لیے $|a_n c^n| < 1$ ہوگا، یعنی: 10301

$$(5) \quad |a_n| < \frac{1}{|c^n|} \quad n \geq N$$

اب ایسا x لیں کہ $|x| < |c|$ ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔ ۱۵۳۰۲

$$|a_0| + |a_1 x| + |a_{N-1} x^{N-1}| + |a_N x^N| + |a_{N+1} x^{N+1}| + \dots$$

جزو $|a_N x^N|$ سے قبل متناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ متناہی ہے۔ مساوات ۵ کی وجہ سے جزو $|a_N x^N|$ اور اس کے بعد تمام ۱۵۳۰۵

اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔ ۱۵۳۰۶

$$(۶) \quad \left| \frac{x}{c} \right|^N + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+1} + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+2} + \dots$$

اب مساوات ۶ ہندسی تسلسل ہے جس کا نسبت $r = \left| \frac{x}{c} \right|$ ہے جو $|x| < |c|$ کی وجہ سے 1 سے کم ہے۔ یوں مساوات ۶ کا تسلسل مرتکز ہے لہذا اصل ۱۵۳۰۷

تسلسل مطلق مرتکز ہو گا۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔ ۱۵۳۰۸

مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج اور x_0 پر تسلسل مرتکز ہو جہاں $|x_0| > |d|$ ۱۵۳۰۹

ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں $x_0 = c$ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ d پر تسلسل مطلق مرتکز ہو گا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرج دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں اگر تسلسل d پر منفرج ہو تب تمام $|x| > |d|$ کے لیے یہ منفرج ہو گا۔ ۱۵۳۱۱

□ ۱۵۳۱۲

علاقیت سادہ رکھنے کی خاطر مسئلہ ۹.۱۲ میں تسلسل $\sum a_n x^n$ کے ارتکاز کی بات کی گئی۔ تسلسل $\sum a_n (x - a)^n$ کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے ہم $x - a$ کی جگہ x' پر کر کے نتیجہ کو تسلسل $\sum a_n (x')^n$ پر لاگو کر سکتے ہیں۔ ۱۵۳۱۳

ارتکاز کا رداس اور وقفہ ۱۵۳۱۵

اب تک دیکھے گئے مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقی تسلسل کا رویہ درج ذیل میں سے ایک ہو گا۔ ۱۵۳۱۶

تسلسل $\sum c_n (x - a)^n$ کے ممکنہ رویے ۱۵۳۱۷

ا. ایک ایسا مثبت عدد R پایا جاتا ہے کہ $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج جبکہ $|x - a| < R$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ ہر ایک ۱۵۳۱۸

آخری نقطہ $x = a - R$ اور $x = a + R$ پر تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے۔ ۱۵۳۱۹

ب. ہر x پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ($R = \infty$)۔ ۱۵۳۲۰

ج. تسلسل $x = a$ کے لیے مرتکز جبکہ باقی تمام x کے لیے منفرج ہے ($R = 0$)۔ ۱۵۳۲۱

پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ متناہی وقفہ ہے جس کو وقفہ ارتکاز^{۳۹} کہتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا، ۱۵۳۲۲

یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہو گا۔ وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو، R کو تسلسل کا رداس^{۴۰} ارتکاز^{۴۰} کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا ۱۵۳۲۳

۱۵۳۲۲ سلسلہ، جن کے لیے تسلسل مرتکز ہو، کا کم سے کم بالائی حد بندی $a + R$ ہوگا۔ اس وقفہ کی اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہوگا۔ اگر x کی تمام مثبت قیمتوں کے لیے ایک تسلسل مطلق مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کا رداس ارتکاز لامتناہی ہے۔ اگر یہ صرف $a = x$ کے لیے مرتکز ہو تب اس کا رداس ارتکاز صفر ہوگا۔ ۱۵۳۲۵ ۱۵۳۲۶

۱۵۳۲۷ جزو در جزو تفرق

۱۵۳۲۸ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

۱۵۳۲۹ مسئلہ ۹.۱۳: مسئلہ جزو در جزو تفرق

۱۵۳۳۰ وقفہ $a - R < x < a + R$ پر مرتکز تسلسل $\sum c_n (x - a)^n$ درج ذیل تفاعل f دیتا کرتا ہے، جہاں $R > 0$ ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n \quad a - R < x < a + R$$

۱۵۳۳۱ وقفہ ارتکاز کے اندر ایسے تفاعل کا ہر مرتبہ کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لیے ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x - a)^{n-1}$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$$

۱۵۳۳۲ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے ہر اندرونی نقطہ کے لیے یہ تفرقی تسلسل مرتکز ہوں گے۔

۱۵۳۳۳ انتباہ: ضروری نہیں کہ جزو در جزو تفرق دیگر تسلسل کے لیے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر کونیاتی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^2}$ تمام x کے لیے مرتکز ہے۔ البتہ اس کا جزو در جزو تفرق $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cos(n!x)}{n^2}$ ہے جو تمام x کے لیے منفرد ہے۔ ۱۵۳۳۵

۱۵۳۳۶ مثال ۹.۵۰: درج ذیل تفاعل $f(x)$ کے تفرق $f'(x)$ اور $f''(x)$ حاصل کریں۔

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad -1 < x < 1$$

۱۵۳۳۸

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad -1 < x < 1 \\
 f''(x) &= \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \cdots + n(n-1)x^{n-2} + \cdots \\
 &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \quad -1 < x < 1
 \end{aligned}$$

□

۱۵۳۳۹

جزور جزو تکمل

۱۵۳۴۰

اعلیٰ احصاء کا دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا جزور جزو تکمل لیا جاسکتا ہے۔

۱۵۳۴۱

مسئلہ ۹.۱۴: مسئلہ جزور جزو تکمل
فرض کریں $a - R < x < a + R$ ($R > 0$) میں

۱۵۳۴۲

۱۵۳۴۳

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

مرکز ہو تب $a - R < x < a + R$ میں

۱۵۳۴۴

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x-a)^{n+1}}{n+1}$$

مرکز ہو گا اور $a - R < x < a + R$ میں درج ذیل ہو گا۔

۱۵۳۴۵

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

۱۵۳۴۶

مثال ۹.۵۱: وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل

۱۵۳۴۷

درج ذیل تفاعل پہچانیں۔

۱۵۳۴۸

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۵۳۴۹
۱۵۳۵۰ ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیتے ہیں۔

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

۱۵۳۵۱ یہ ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت $-x^2$ ہے لہذا

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

۱۵۳۵۲ ہوگا۔ ہم اب $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ کا مکمل لیتے ہیں۔

$$\int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + C$$

۱۵۳۵۳ چونکہ $x = 0$ پر $f(x)$ کا تسلسل صفر ہے لہذا $C = 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \tan^{-1} x \quad -1 < x < 1$$

۱۵۳۵۴ ہم حصہ ۹.۱۲ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل $x = \pm 1$ پر بھی $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔

۱۵۳۵۵ دھیان رہے کہ اس مثال میں ابتدائی (اصل) تسلسل دیے گئے وقفہ کے دونوں آخری سروں پر بھی مرکوز ہے لیکن مسئلہ ۹.۱۳ صرف اس وقفہ کے اندر تسلسل کی ارتکاز کی یقین دہانی کرتا ہے۔
۱۵۳۵۶ □

۱۵۳۵۷ ہم دیکھیں گے کہ $x = \pm 1$ کے لیے بھی یہ تسلسل $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔

۱۵۳۵۸ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۹.۵۱ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لیے اصل تسلسل مرکوز ہے، البتہ مسئلہ ۹.۱۳ صرف اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے اندرون میں تفرقی تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔
۱۵۳۵۹

۱۵۳۶۰ مثال ۹.۵۲: وقفہ $-1 < x < 1$ کے لیے $\ln(1+x)$ کا تسلسل
۱۵۳۶۱ کھلا وقفہ $-1 < t < 1$ کے لیے تسلسل

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$$

۱۵۳۶۲ مرکوز ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \left[t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots \right]_0^x \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad -1 < x < 1 \end{aligned}$$

□

یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 1$ پر تسلسل عدد $\ln 2$ پر مرکوز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔

فنیات مطالعہ تسلسل

تسلسل کئی طریقوں سے مکمل کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریحاً تفریق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل مکمل تفاعل کی تعداد سے بہت کم ہے، x کی صورت میں طاقی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ x وقفہ پر اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقی تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی x وقفہ پر منفرد ہوں۔ جیسے مطلق مکمل کے مطالعہ میں اعدادی مکمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر ترمیمات کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں x کی مخصوص قیمتوں پر طاقی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔

تیز مرکب تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $31 \leq n \leq 200$ کے لیے ہم تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$ [مثال ۹.۳۳-ب] کے ابتدائی جزوی مجموعات آکٹو^۱ سے $S_n = 1.606\ 695\ 152$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔ یقیناً

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1} \left(2 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

کے تحت 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

البتہ نہایت آہستہ مرکب یا منفرد تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}n}$ کے جزوی مجموعات کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نہایت چھوٹا ہے جس سے ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرکب ہے۔ اس تسلسل کو $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ لکھ کر صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرد ہے۔

ہم حصہ ۹.۱۱ میں اندازہ غلط^۲ کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

طاقی تسلسل کا ضرب

ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرکب تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۵: طاقی تسلسل کے ضرب کا مسئلہ

اگر $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر مطلق مرکب ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

^۱ کمپیوٹر کا الجبرائی پروگرام
^۲ error estimation

۱۵۳۸۲ ہو تب $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر $A(x)B(x)$ کو مطلق مرکب ہو گا۔

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

۱۵۳۸۳

۱۵۳۸۴ مثال ۹.۵۳: درج ذیل ہندی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

۱۵۳۸۵ کو اپنے ساتھ ضرب کرتے ہوئے وقفہ $|x| < \frac{1}{(1-x)^2}$ کا طاقی تسلسل حاصل کریں۔

۱۵۳۸۶
۱۵۳۸۷ $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا طاقی تسلسل

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

۱۵۳۸۸ اور

$$\begin{aligned} c_n &= a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0 \\ &= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1 \text{ ایک}} = n+1 \end{aligned}$$

۱۵۳۸۹ اب مسئلہ ۹.۱۵ کے تحت $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا تسلسل

$$\begin{aligned} A(x) \cdot B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۳۹۰ ہو گا جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرکب ہو گا۔

۱۵۳۹۱ درج ذیل کی وجہ سے مثال ۹.۵۰ بھی یہی نتیجہ دیتا ہے۔

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

۱۵۳۹۲

سوالات

۱۵۳۹۳

ارتکاز کے وقف

۱۵۳۹۴

سوال ۹.۴۲۴ تا سوال ۹.۴۵۵ میں (الف) تسلسل کار داس اور وقفہ ارتکاز تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے تسلسل (ب) مطلق مرتکز (ج) مشروط مرتکز ہے؟

۱۵۳۹۶

سوال ۹.۴۲۴: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

۱۵۳۹۷

سوال ۹.۴۲۵: $\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$

۱۵۳۹۸

سوال ۹.۴۲۶: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n$

۱۵۳۹۹

سوال ۹.۴۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n}$

۱۵۴۰۰

سوال ۹.۴۲۸: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n}$

۱۵۴۰۱

سوال ۹.۴۲۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$

۱۵۴۰۲

سوال ۹.۴۳۰: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2}$

۱۵۴۰۳

سوال ۹.۴۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n}$

۱۵۴۰۴

سوال ۹.۴۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n}$

۱۵۴۰۵

سوال ۹.۴۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$

۱۵۴۰۶

سوال ۹.۴۳۴: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$

۱۵۴۰۷

سوال ۹.۴۳۵: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$

۱۵۴۰۸

سوال ۹.۴۳۶: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$

۱۵۴۰۹

سوال ۹.۴۳۷: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!}$

۱۵۴۱۰

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۸:} \quad ۱۵۴۱۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۹:} \quad ۱۵۴۱۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۰:} \quad ۱۵۴۱۳$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)} \quad \text{سوال ۹.۴۴۱:} \quad ۱۵۴۱۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۲:} \quad ۱۵۴۱۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۳:} \quad ۱۵۴۱۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۴:} \quad ۱۵۴۱۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۵:} \quad ۱۵۴۱۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۶:} \quad ۱۵۴۱۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۷:} \quad ۱۵۴۲۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۸:} \quad ۱۵۴۲۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۴۹:} \quad ۱۵۴۲۲$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۰:} \quad ۱۵۴۲۳$$

آپ سوال ۹.۴۶۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۱:} \quad ۱۵۴۲۴$$

آپ سوال ۹.۴۶۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۲:} \quad ۱۵۴۲۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۵۳:} \quad ۱۵۴۲۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۵۴:} \quad 15232$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۵:} \quad 15238$$

سوال ۹.۴۵۶: سوال ۹.۴۶۱ میں تسلسل کی ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو x کا تفاعل لکھیں۔ 15239

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۶:} \quad 15230$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵۷:} \quad 15231$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - 1 \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۸:} \quad 15232$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۹:} \quad 15233$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۰:} \quad 15233$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۱:} \quad 15233$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۴۶۲: درج ذیل تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہے؟ 15236

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n + \cdots$$

اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفرق لینے سے کونسا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرتکز ہوگا؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ 15238

سوال ۹.۴۶۳: اگر آپ سوال ۹.۴۶۲ کا تسلسل جزو در جزو مکمل کریں تب کونسا تسلسل حاصل ہوگا؟ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ نیا تسلسل مرتکز ہوگا؟ اس مجموعے کا دوسرا نام کیا ہے؟ 15239

سوال ۹.۴۶۴: درج ذیل تسلسل تمام x کے لیے $\sin x$ پر مرکوز ہے۔ 15242

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

۱. $\cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے حاصل تسلسل مرتکز ہوگا۔ 15243

ب. $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ $2x$ پر کرنے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام x کے لیے $\sin 2x$ پر مرکوز ہو۔ 15244

ج. ضرب تسلسل اور جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے $2 \sin x \cos x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو-ب کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۹.۴۶۵: درج ذیل تسلسل تمام x کے لیے e^x پر مرکوز ہے۔

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

ا. $\frac{d}{dx} e^x$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

ب. $\int e^x dx$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

ج. e^x کے تسلسل میں x کی جگہ $-x$ پر کر کے e^{-x} کا تسلسل حاصل کریں۔ اب e^x کے تسلسل کو e^{-x} کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے $e^x \cdot e^{-x}$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۶۶: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\tan x$ پر مرکوز ہے۔

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \dots$$

ا. $\ln|\sec x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

ب. $\sec^2 x$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

ج. اگلے سوال میں $\sec x$ کے تسلسل کا مربع تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۹.۴۶۷: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\sec x$ پر مرکوز ہے۔

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \dots$$

ا. $\ln|\sec x + \tan x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

ب. $\sec x \tan x$ کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

ج. گزشتہ سوال میں $\tan x$ کے تسلسل کو $\sec x$ کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔

سوال ۹.۴۶۸: مرکوز طاقی تسلسل کی پیمائی

ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے مرکوز اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ کی

صورت میں تمام n کے لیے $a_n = b_n$ ہوگا۔ (اشارہ: فرض کریں $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ہے۔ جزو در جزو تفرق لے کر

ثابت کریں کہ a_n اور b_n دونوں $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ کے برابر ہیں۔)

ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ کی صورت میں تمام n کے لیے $a_n = 0$ ہوگا۔

سوال ۹.۴۶۹: تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر $\frac{1}{1-x}$ کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا x کے ساتھ تفرق لیں، دونوں اطراف کو x سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں اور آخر کار دونوں اطراف کو x سے ضرب کریں۔ اب $\frac{1}{2} = x$ پر کریں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟

سوال ۹.۴۷۰: آخری نقطوں پر ارتکاز ایک مثال سے دکھائیں کہ ایک طاقی تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے آخری سروں پر اس تسلسل کا ارتکاز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔ سوال ۹.۴۷۱: ایسے طاقی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ ارتکاز درج ذیل ہوں۔

۱۵۳۶۵. ا. $(-3, 3)$ ۱۵۳۶۶. ب. $(-2, 0)$ ۱۵۳۶۷. ج. $(1, 5)$

۱۵۳۶۸

۱۵۳۶۹

۹.۱۰ ٹیلر اور مکلارن تسلسل

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جو لامتناہی گنا قابل تفرق ہوں طاقی تسلسل پیدا کرتے ہیں جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل، پیدا کار تفاعل کے کارآمد تخمینہ کثیر رکنیاں پیش کرتے ہیں۔

تسلسلی اظہار

ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا مجموعہ استمراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفارق ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہی کچھ دوسری رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل $f(x)$ جس کے وقفہ I ہر تہہ کے تفارق پائے جاتے ہوں کو I میں طاقی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہو گا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے عددی سر کیا ہوں گے؟

ہم $f(x)$ کو مثبت رد اس ارتکاز کے طاقت تسلسل کا مجموعہ

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \\ = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + \dots$$

تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب باآسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ I میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \dots + na_n(x-a)^{n-1} + \dots \\ f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \dots \\ f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \dots$$

۱۵۳۸۵ حاصل ہوگا۔ یوں تمام n کے لیے n گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{پایا جاتا ہے } (x - a) \text{ میں جزو ضربی}$$

۱۵۳۸۶ چونکہ یہ تمام مساوات $x = a$ پر کارآمد ہیں لہذا

$$\begin{aligned} f'(a) &= a_1 \\ f''(a) &= 1 \cdot 2a_2 \\ f'''(a) &= 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 \end{aligned}$$

۱۵۳۸۷ یا عمومی طور پر

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

۱۵۳۸۸ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ I پر f کو مرتکز کسی بھی طاقی تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n$ کے عددی سروں کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔

۱۵۳۸۹ اگر ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے n عددی سروں درج ذیل ہوں گے۔

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

۱۵۳۹۰ اگر f کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازم درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots$$

۱۵۳۹۱ لیکن کیا وقفہ I ، جس کا مرکز $a = x$ ہو، پر لامتناہی گنا قابل تفرق اختیاری تقابل f سے شروع کر کے مساوات کا تسلسل پیدا کر کے I کے اندرون

۱۵۳۹۲ میں ہر x پر $f(x)$ پر مرکوز تسلسل حاصل ہوگا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تقابل کے لیے ایسا ہوگا اور بعض کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔

۱۵۳۹۳ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل

۱۵۳۹۴ تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تقابل f کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ $x = a$ پر f کا ٹیلر

۱۵۳۹۵ تسلسل^۳ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k &= f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 \\ &+ \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \dots \end{aligned}$$

Taylor series^۴

نقطہ $x = 0$ پر f کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو مکالمہ تسلسل کہتے ہیں۔

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

□

مثال ۹.۵۴: نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل $\frac{1}{x}$ پر کہاں مرکوز ہوگا۔

ہمیں $f(2)$ ، $f'(2)$ ، $f''(2)$ ، ... درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2} \\ f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3} \\ f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4} \\ &\vdots & & \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

یوں ٹیلر تسلسل

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

ہوگا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن $\frac{1}{2}$ اور نسبت $r = -\frac{(x-2)}{2}$ ہے۔ یہ وقفہ $|x-2| < 2$ میں مطلق مرکوز ہے اور اس کا مجموعہ

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

ہے۔ اس مثال میں نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ $|x-2| < 2$ یا $0 < x < 4$ میں $\frac{1}{x}$ پر مرکوز ہے □

ٹیلر کثیر رکنیاں

نقطہ a پر قابل تفرق تفاعل f کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

اگر a پر f کے بلند رتبی تفرق پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لیے اس کی بلند رتبی تخمینہ کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو f کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔

ہم رتبہ n کے بجائے درجہ n ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ $f^{(n)}(a)$ صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ $x = 0$ پر $\cos x$ کی ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں $P_0(x) = 1$ اور $P_1(x) = 1$ ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے ناکہ اکائی۔

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کے اندرون میں نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کے k رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں $k = 1, 2, \dots, N$ ہے۔ تب 0 سے N تک ہر عدد صحیح کے لیے نقطہ a پر f کا پیدا کردہ n رتبہ ٹیلر تسلسلہ درج ذیل کثیر رکنی ہوگا۔

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

□

جیسا $x = a$ پر f کی خط بندی، a کی پڑوس میں f کی بہترین خطی تخمینہ مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے درجہ کے لحاظ سے بہترین تخمینہ کثیر رکنی مہیا کرتے ہیں۔

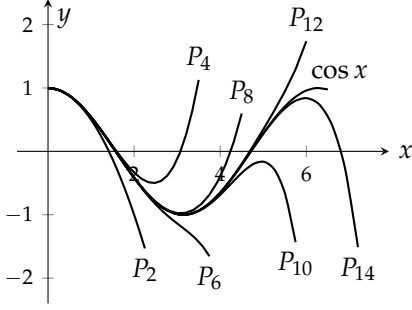
مثال ۹.۵۵: نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

حل
درج ذیل

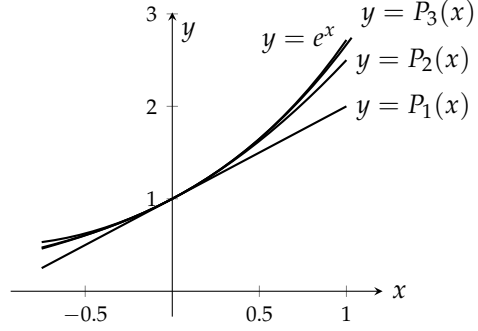
$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

کی وجہ سے

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \dots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$



شکل ۹.۲: کوسائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۶)



شکل ۹.۲۶: قوت نمائی قاعل $f(x) = e^x$ کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۵)

۱۵۵۱۹ ہوں گے۔ یوں $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

۱۵۵۲۰ تعریف کی رو سے یہی e^x کا مکمل ان تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ ہر x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرکوز ہے۔

۱۵۵۲۱ نقطہ $x = 0$ پر n رتی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہوں گی

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

۱۵۵۲۲ یعنی نقطہ $x = 0$ پر n رتی ٹیلر کثیر رکنیاں

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2 = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3 = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

□

۱۵۵۲۳ ہوں گی جو $x = 0$ کی پڑوس میں e^x کے بہت قریب ہے (۹.۲۶)۔

۱۵۵۲۴ مثال ۹.۵۶: نقطہ $x = 0$ پر قاعل $f(x) = \cos x$ کی ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔

تفاعل اور اس کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x & f^{(3)}(x) &= \sin x \\ &\vdots & & \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x & f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \sin x \end{aligned}$$

نقطہ 0 پر کوسائن کی قیمتیں 1 جبکہ سائن کی قیمتیں 0 ہیں لہذا

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

ہوں گے۔ نقطہ 0 پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

تعریف کی رو سے یہی $\cos x$ کا مکلا رن تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ تمام x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہوگا۔

چونکہ $f^{(2n+1)}(0) = 0$ ہے لہذا $2n$ اور $2n+1$ رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں ایک دوسرے جیسی ہوں گی:

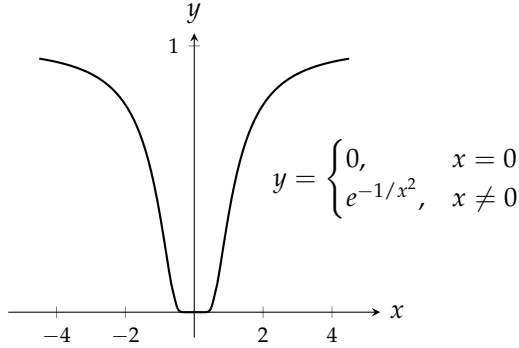
$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

آپ شکل ۹.۲ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $x = 0$ کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں $\cos x$ کے کتنے قریب ہیں۔ چونکہ محور y کے لحاظ سے ترسیمات تشاکلی ہیں لہذا انہیں صرف $x \geq 0$ کے لیے دکھایا گیا ہے۔

کثیر رکنیاں $P_{2n}(x)$ کو سائن تفاعل پر $n \rightarrow \infty$ کرنے سے مرکوز ہوتی ہیں۔ ہم $x = 0$ پر کوسائن اور اس کے تفرق کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی بھی فاصلہ پر $\cos x$ کا رویہ جان سکتے ہیں۔

ایسے لامتناہی گنا قابل تفرق تفاعل جنہیں صرف الگ تھلگ نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوں حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۵: ایک تفاعل $f(x)$ جس کا ٹیلر تسلسل ہر x پر مرکوز ہے لیکن یہ تسلسل صرف $x = 0$ پر $f(x)$ کو مرکوز ہے۔



شکل ۹.۲۸: صفر پر تفاعل کی ترتیب (نفی) سیدھا ہے کہ یہاں اس کے تمام تفاعل 0 ہیں۔

یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 0$ پر ۱۵۵۳۷

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

کا ہر مرتبے کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام n کے لیے $f^{(n)}(0) = 0$ ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ تسلسل ۱۵۵۳۸

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} + \cdots \\ = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \cdots + 0 \cdot x^n + \cdots \\ = 0 + 0 + \cdots + 0 + \cdots \end{aligned}$$

ہوگا جو ہر x کے لیے مرکب ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف $x = 0$ پر $f(x)$ کو مرکب ہے۔ تفاعل $y = e^{-1/x^2}$ کی استمراری ۱۵۵۳۹
توسیع کی ترتیب (شکل ۹.۲۸) صفر پر اتنا (نفی) سیدھا ہے کہ اس کے تمام تفاعل یہاں 0 کے برابر ہیں۔ ۱۵۵۴۰

دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔ ۱۵۵۴۱

۱. ہم x کی کن قیمتوں کے لیے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تفاعل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تفاعل پر مرکب ہوگا؟ ۱۵۵۴۲

ب. کسی دیے گئے وقفہ پر ایک تفاعل کا ٹیلر کثیر رکنی تخمینہ کتنی درستگی کے ساتھ اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے؟ ۱۵۵۴۳

ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔ ۱۵۵۴۴

سوالات

۱۵۵۳۵

ٹیلر تسلسل کا حصول

۱۵۵۳۶

سوال ۹.۴۷۲ تا ۹.۴۷۹ میں a پر f کے پیدا کردہ 0، 1، 2 اور 3 رتبہ ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

۱۵۵۳۷

سوال ۹.۴۷۲: $f(x) = \ln x, a = 1$

۱۵۵۳۸

سوال ۹.۴۷۳: $f(x) = \ln(1+x), a = 0$

۱۵۵۳۹

سوال ۹.۴۷۴: $f(x) = \frac{1}{x}, a = 2$

۱۵۵۴۰

سوال ۹.۴۷۵: $f(x) = \frac{1}{x+2}, a = 0$

۱۵۵۴۱

سوال ۹.۴۷۶: $f(x) = \sin x, a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۵۴۲

سوال ۹.۴۷۷: $f(x) = \cos x, a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۵۴۳

سوال ۹.۴۷۸: $f(x) = \sqrt{x}, a = 4$

۱۵۵۴۴

سوال ۹.۴۷۹: $f(x) = \sqrt{x+4}, a = 0$

۱۵۵۴۵

مکلارن تسلسل کا حصول

۱۵۵۴۶

سوال ۹.۴۸۰ تا ۹.۴۹۱ میں دیے گئے متقابل کامکلارن تسلسل تلاش کریں۔

۱۵۵۴۷

سوال ۹.۴۸۰: e^{-x}

۱۵۵۴۸

سوال ۹.۴۸۱: $e^{x/2}$

۱۵۵۴۹

سوال ۹.۴۸۲: $\frac{1}{1+x}$

۱۵۵۵۰

سوال ۹.۴۸۳: $\frac{1}{1-x}$

۱۵۵۵۱

سوال ۹.۴۸۴: $\sin 3x$

۱۵۵۵۲

سوال ۹.۴۸۵: $\sin \frac{x}{2}$

۱۵۵۵۳

سوال ۹.۴۸۶: $7 \cos(-x)$

۱۵۵۵۴

سوال ۹.۴۸۷: $5 \cos \pi x$

۱۵۵۵۵

سوال ۹.۴۸۸: $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

۱۵۵۵۶

سوال ۹.۴۸۹: $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

۱۵۵۵۷

سوال ۹.۴۹۰: $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$

۱۵۵۵۸

سوال ۹.۴۹۱: $(x+1)^2$

۱۵۵۵۹

ٹیلر تسلسل کی تلاش

سوال ۹.۴۹۲ تا سوال ۹.۴۹۹ میں $x = a$ پر f کا پیداکردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۹۲: $f(x) = x^3 - 2x + 4, \quad a = 2$ ۱۵۵۷۲

سوال ۹.۴۹۳: $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, \quad a = 1$ ۱۵۵۷۳

سوال ۹.۴۹۴: $f(x) = x^4 + x^2 + 1, \quad a = -2$ ۱۵۵۷۴

سوال ۹.۴۹۵: $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, \quad a = -1$ ۱۵۵۷۵

سوال ۹.۴۹۶: $f(x) = \frac{1}{x^2}, \quad a = 1$ ۱۵۵۷۶

سوال ۹.۴۹۷: $f(x) = \frac{x}{1-x}, \quad a = 0$ ۱۵۵۷۷

سوال ۹.۴۹۸: $f(x) = e^x, \quad a = 2$ ۱۵۵۷۸

سوال ۹.۴۹۹: $f(x) = 2^x, \quad a = 1$ ۱۵۵۷۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۰۰: نقطہ $x = a$ پر e^x کا پیداکردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$e^x = e^a \left[1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \dots \right]$$

سوال ۹.۵۰۱: نقطہ $x = 1$ پر e^x کا پیداکردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۹.۵۰۰ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔ ۱۵۵۸۲

سوال ۹.۵۰۲: فرض کریں $x = a$ پر $f(x)$ کے n رتبہ تک تمام تقارقات پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ $x = a$ پر n رتبہ ٹیلر کثیر رکنی اور ۱۵۵۸۳

اس کے ابتدائی n تقارقات کی قیمتیں دیں جو $x = a$ پر f اور اس کے ابتدائی n تقارقات کی قیمتیں ہیں۔ ۱۵۵۸۴

سوال ۹.۵۰۳: درجہ $n \leq$ کے تمام کثیر رکنیوں میں سب سے بہتر تخمینہ n رتبہ کثیر رکنی دیتی ہے۔ فرض کریں $f(x)$ ایک وقفہ جس کا مرکز $x = a$ ۱۵۵۸۵

ہو پر قابل تفرق ہے اور $g(x) = b_0 + b_1(x - a) + \dots + b_n(x - a)^n$ ایک کثیر رکنی ہے جس کا درجہ n اور جس کے عددی ۱۵۵۸۶

سر مستقل $b_0, \dots, b_n$ ہیں۔ فرض کریں $E(x) = f(x) - g(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط ۱۵۵۸۷

۱. $E(a) = 0$ نقطہ $x = a$ پر تخمینی خلل صفر ہے۔ ۱۵۵۸۸

ب. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x - a)^n} = 0$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔ ۱۵۵۸۹

لاگو کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔ ۱۵۵۹۰

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

یوں $P_n(x)$ دو دو n کے برابر یا اس سے کم درجہ کی کثیر رکنی ہے جس کا خلل $x = a$ پر صفر اور $(x - a)^n$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔ ۱۵۵۹۱

دو درجہ تخمینے

نقطہ $x = a$ پر دو گنا قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی پیدا کردہ 2 رتبہ ٹیلر کثیر رکتی کو $x = a$ پر f کی دو درجہ تخمینے^{۴۵} کہتے ہیں۔ سوال ۹.۵۰۴

سوال ۹.۵۰۹ میں $x = 0$ پر f کی (الف) خط بندی (1 رتبہ ٹیلر کثیر رکتی) اور (ب) دو درجہ تخمین تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۰۴: $f(x) = \ln(\cos x)$ ۱۵۵۹۵

سوال ۹.۵۰۵: $f(x) = e^{\sin x}$ ۱۵۵۹۶

سوال ۹.۵۰۶: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ۱۵۵۹۷

سوال ۹.۵۰۷: $f(x) = \cosh x$ ۱۵۵۹۸

سوال ۹.۵۰۸: $f(x) = \sin x$ ۱۵۵۹۹

سوال ۹.۵۰۹: $f(x) = \tan x$ ۱۵۶۰۰

۱۵۶۰۱

۱۵۶۰۲

۹.۱۱ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جوابات حصہ ۹.۱۰ میں نہیں دیے گئے۔ ۱۵۶۰۳

۱. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرکوز ہوگا؟ ۱۵۶۰۵

ب. کسی بھی وقفہ پر ایک تفاعل کے ٹیلر کثیر رکتیاں اس تفاعل کی کتنی درست تخمین دیتی ہیں؟ ۱۵۶۰۶

مسئلہ ۹.۱۶: ۱۵۶۰۷

مسئلہ ٹیلر ۱۵۶۰۸

اگر $[a, b]$ یا $[b, a]$ پر f اور اس کے n تفرق f' ، f'' ، $\dots$ ، $f^{(n)}$ استمراری ہوں اور (a, b) یا (b, a) پر $f^{(n)}$ قابل تفرق ۱۵۶۰۹

ہو تب a اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔ ۱۵۶۱۰

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

۱۵۶۱۱

مسئلہ ٹیلر در حقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی شکل ہے (سوال ۹.۵۴۸)۔ مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت مسئلہ ٹیلر ہے۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ۱۵۶۱۲

ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ ۱۵۶۱۳

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً a کو مستقل جبکہ b کو غیر متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم b کی جگہ x پر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

ضمنی نتیجہ ۹.۲: مسئلہ ٹیلر کا ضمنی نتیجہ

مسئلہ ٹیلر

اگر وقفہ I ، جس میں a پایا جاتا ہو، میں f کے ہر رقبہ تفارق پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح n اور I میں ہر x کے لیے

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

ہوگا جہاں

$$(ii) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

ہے جبکہ a اور x کے بیچ c کوئی نقطہ ہے۔

مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ I میں ہر x کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

ذرا رک کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ I پر کسی بھی n کے لیے f کی اسی رتبے کی تخمینہ کثیر رکنی دیتی ہے اور اس تخمینہ سے پیدا خلی کا کلیہ بھی دیتی ہے۔

مساوات کو کلیہ ٹیلر^۴ کہتے ہیں۔ تقابل $R_n(x)$ کو وقفہ I پر f کی تخمینہ $P_n(x)$ کا n رتبہ باقی یا جزو خلی کہتے ہیں۔ اگر I میں تمام x کے لیے $n \rightarrow \infty$ سے $R_n(x) \rightarrow 0$ حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل I پر f پر مرکوز ہے جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

مثال ۹.۵۸: تقابل e^x کا مکمل تسلسل

دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی x کے لیے f پر مرکوز ہے۔

تمام وقفہ $(-\infty, \infty)$ میں اس تقابل کے ہر رقبہ تفارق پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ اور مساوات ۲ تقابل $f(x) = e^x$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \quad (\text{مثال ۹.۵۵})$$

Taylor's formula^۴

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \quad \text{0 اور } x \text{ کے چھ کی } c \text{ کے لیے}$$

دیتے ہیں۔ چونکہ e^x متغیر x کے ساتھ بڑھتا قائل ہے، لہذا $e^0 = 1$ اور e^x کے چھ e^c پایا جائے گا۔ جب x منفی ہو تب c بھی منفی اور $e^c < 1$ ہوگا۔ جب x صفر ہو تب $e^x = 1$ اور $R_n(x) = 0$ ہوگا۔ جب x مثبت ہو تب c بھی مثبت اور $e^c < e^x$ ہوگا۔ یوں

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad x \leq 0$$

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad x > 0$$

ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام x کے لیے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad (\text{حصہ ۹.۲})$$

ہے لہذا $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ ہوگا اور تمام x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرکوز ہوگا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

باقی کا اندازہ ۱۵۳۹

عموماً $R_n(x)$ کا اندازہ مثال ۹.۵۸ کی طرح لگایا جاسکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۱۷: مسئلہ اندازہ باقی

اگر ایسے مثبت مستقل M اور r ہوں کہ a اور x کے بشمول اور ان کے چھ تمام t کے لیے $|f^{(n+1)}(t)| \leq M r^{n+1}$ ہو تب مسئلہ ٹیلر میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|R_n(x)| \leq M \frac{r^{n+1} |x - a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

اگر یہ شرائط تمام n کے لیے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے باقی تمام شرائط کو f مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل $f(x)$ پر مرکوز ہوگا۔

۱۵۶۳۶

سادہ ترین مثال میں ہم $r = 1$ لے سکتے ہیں بشرطیکہ f اور اس کے تفارق کی مقدار کی حد کوئی مستقل M ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں r کو بھی لینا ہو گا۔ مثال کے طور پر اگر $f(x) = 2 \cos(3x)$ ہو تب ہر تفرق جزو ضربی 3 دے گا لہذا r کو 1 سے بڑا منتخب کرنا لازمی ہو گا۔ اس مخصوص مثال میں ہم $r = 3$ اور $M = 2$ منتخب کر سکتے ہیں۔

۱۵۶۳۷

۱۵۶۳۸

۱۵۶۳۹

مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تخمیناً ٹیلر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے کی درنگی بھی جان سکتے ہیں۔

۱۵۶۴۰

۱۵۶۴۱

مثال ۹.۵۹: تفاعل $\sin x$ کا مکملارن تسلسل
دکھائیں کہ تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکملارن تسلسل $\sin x$ پر مرکوز ہے۔

۱۵۶۴۲

۱۵۶۴۳

تفاعل اور اس کے تفارق

۱۵۶۴۴

۱۵۶۴۵

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\ f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\ &\vdots & & \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x \end{aligned}$$

ہیں لہذا

۱۵۶۴۶

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

ہوں گے۔ تسلسل میں صرف طاق طاقی اجزاء پائے جائیں گے اور $n = 2k + 1$ کے لیے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہو گا۔

۱۵۶۴۷

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

تفاعل $\sin x$ کے تمام تفارق کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

۱۵۶۴۸

۱۵۶۴۹

$$|R_{2k+1}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

چونکہ کسی بھی x کے لیے $0 \rightarrow k \rightarrow 0$ سے $(|x|^{2k+2} / (2k+2)!) \rightarrow 0$ حاصل ہوتا ہے لہذا $R_{2k+1}(x) \rightarrow 0$ ہو گا اور تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکملارن تسلسل $\sin x$ پر مرکوز ہو گا۔

۱۵۶۵۰

۱۵۶۵۱

$$(r) \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

□

۱۵۶۲۲

مثال ۹.۶۰: تقابل $\cos x$ کا مکمل تسلسل $\cos x$ کے لیے تمام x کے لیے $\cos x$ کا مکمل تسلسل پر مرکوز ہے۔

۱۵۶۲۳

۱۵۶۲۴

حل

۱۵۶۲۵

ہم مثال ۹.۵۶ میں حاصل $\cos x$ کی کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے $\cos x$ کا کثیر ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں $n = 2k$ ہوگا:

۱۵۶۲۶

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہذا اندازہ باقی کے مسئلہ $M = 1$ اور $r = 1$ کے ساتھ درج ذیل دے گا۔

۱۵۶۲۷

$$|R_{2k}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

چونکہ x کی ہر قیمت کے لیے، $\infty \rightarrow k \rightarrow 0$ حاصل ہوگا لہذا ہر x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہوگا۔

۱۵۶۲۸

$$(۴) \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

□

۱۵۶۲۹

مثال ۹.۶۱: ترکیب بدل سے مکمل تسلسل کا حصول

۱۵۶۳۰

تقابل $\cos 2x$ کا مکمل تسلسل حاصل کریں۔

۱۵۶۳۱

حل

۱۵۶۳۲

ہم $\cos x$ کے مکمل تسلسل میں x کی جگہ $2x$ پر کر کے $\cos 2x$ کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے:

۱۵۶۳۳

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \cdots \quad \text{مسوات ۴ میں } x \text{ کی جگہ } 2x \\ &= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!} \end{aligned}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر مساوات ۴ مطمئن ہوتی ہے لہذا وقفہ $-\infty < 2x < \infty$ پر بھی یہ مطمئن ہوگی۔ یوں نیا تسلسل تمام x کے لیے

۱۵۶۳۴

□

مرکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $\cos 2x$ کا مکمل تسلسل ہے۔

۱۵۶۳۵

مثال ۹.۶۲: مککارن تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب
تفاعل $x \sin x$ کا مککارن تسلسل تلاش کریں۔

حل

ہم $\sin x$ کے مککارن تسلسل کو x سے ضرب دے کر $x \sin x$ کا مککارن تسلسل حاصل کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} x \sin x &= x \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \right) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \cdots \end{aligned}$$

چونکہ $\sin x$ کا تسلسل تمام x کے لیے مرتکز ہے لہذا یہ نیا تسلسل بھی تمام x کے لیے مرتکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $x \sin x$ کا مککارن تسلسل ہے۔

□

حذنی خلل

تمام x کے لیے e^x کا مککارن تسلسل e^x پر مرکوز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درجگی تک نتائج حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد جاننا ضروری ہوگا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔

مثال ۹.۶۳: e کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل 10^{-6} سے کم ہو۔

حل

ہم مثال ۹.۵۸ کے نتیجے میں $x = 1$ لے کر

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے بیچ کسی c پر درج ذیل ہوگا۔

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!}$$

اس مثال کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ $e < 3$ ہے۔ چونکہ $0 < c < 1$ کے لیے $e^c < 3$ ہے لہذا یقیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

تجربہ سے $10^{-6} < \frac{1}{9!}$ اور $\frac{1}{10!} < 10^{-6}$ حاصل ہوتے ہیں لہذا ہمیں $(n+1)$ کو کم از کم 10، یا n کو کم از کم 9 لینا ہوگا۔ خلل کو 10^{-6} سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718282$$

□

۱۵۶۲

مثال ۹.۶۴: خلل کی مقدار کو 3×10^{-4} سے کم رکھتے ہوئے ہم x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x$ کو $x - \frac{x^3}{3!}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں؟

۱۵۶۳

حل ہر غیر صفر x کے لیے $\sin x$ کا مکمل تسلسل ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۹.۹) کے تحت

۱۵۶۴

۱۵۶۵

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

کو $\frac{x^3}{3!}$ کے بعد حذف کرنے سے خلل

۱۵۶۶

$$\left| \frac{x^5}{5!} \right| = \frac{|x|^5}{120}$$

سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر

۱۵۶۷

$$\frac{|x^5|}{120} < 3 \times 10^{-4} \implies |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514 \quad \text{محفوظ رہنے کے لیے نیچے پورم پور}$$

ہو تب خلل 3×10^{-4} سے کم یا اس کے برابر ہوگا۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت

۱۵۶۸

x کے لیے $\frac{x^5}{120}$ مثبت ہوگا لہذا $\sin x$ کا اندازہ $x - \frac{x^3}{3!}$ درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔

۱۵۶۹

شکل ۹.۲۹ میں $\sin x$ اور اس کی کئی تخمینی ٹیلر کثیر رکنیاں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر کثیر رکنی $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$ اور

۱۵۷۰

تفاعل $\sin x$ کے ترسیمات بالکل ایک دوسرے جیسے ہیں۔

۱۵۷۱

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل کے نتائج میں سے کونسا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم

۱۵۷۲

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$

لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

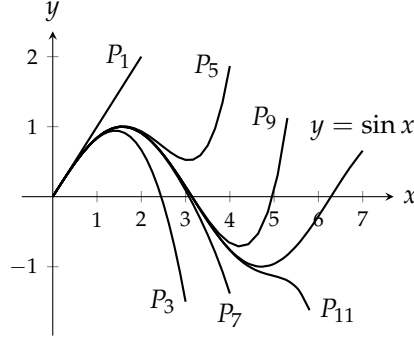
۱۵۷۳

$$|R_3| \leq 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

ہوگا جو اتنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$ لکھیں جو 3 رتی اور 4 رتی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

۱۵۷۴

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$



شکل ۹.۲۹: $n \rightarrow \infty$ کرنے سے کثیر رکنیاں $\sin x$ پر مرکوز ہوتی ہیں

۱۵.۷.۵ لکھا جاسکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں $M = r = 1$ لیتے ہوئے

$$|R_4| \leq 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

□

۱۵.۷.۶ حاصل ہوگا۔ یہی نتیجہ مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل سے حاصل ہوتا ہے۔

۱۵.۷.۷ ٹیلر تسلسلوں کا ملاپ

۱۵.۷.۸ ٹیلر تسلسلوں کے واقعات ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، منفی اور مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل تسلسل بھی ٹیلر تسلسل ہوں گے۔ تقاطع
 ۱۵.۷.۹ $f(x) + g(x)$ کا ٹیلر تسلسل $f(x)$ اور $g(x)$ کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح 1 کے ساتھ $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل جمع کر کے
 ۱۵.۷.۱۰ نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے $\frac{1+\cos 2x}{2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔ $\sin x$ اور $\cos x$ کے مکملارن تسلسلوں کو جزو در جزو جمع کرنے سے
 ۱۵.۷.۱۱ $\sin x + \cos x$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔

۱۵.۷.۱۲ کلیہ یولر

۱۵.۷.۱۳ آپ جانتے ہیں کہ $a + ib$ روپ کے عدد کو مخلوط عدد دیکھتے ہیں، جہاں a اور b مستقل ہیں جبکہ $i = \sqrt{-1}$ ہے۔ اگر ہم e^x کے مکملارن تسلسل
 ۱۵.۷.۱۴ میں $x = i\theta$ پر کریں، جہاں θ حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \dots$$

تب درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۵.۷۱۵

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

چونکہ ہم e کے خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے ہیں لہذا درج بالا مساوات $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ البتہ یہ مساوات ۱۵.۷۱۶

ہمیں $e^{i\theta}$ کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ دیتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو جنہیں ہم جانتے ہیں۔ ۱۵.۷۱۷

تعریف: کسی بھی حقیقی عدد θ کے لیے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵.۷۱۸

$$(۵) \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

□

۱۵.۷۱۹

مساوات ۵ جو کلیہ یولرؒ کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد $a + ib$ کے لیے ہمیں e^{a+ib} کی تعریف $e^a \cdot e^{ib}$ دیتی ہے۔ ۱۵.۷۲۰

مسئلہ ٹیلر کا ثبوت ۱۵.۷۲۱

ہم $a < b$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔ ($a > b$ کے لیے بھی ثبوت تقریباً ایسا ہے۔) ۱۵.۷۲۲

نقطہ $x = a$ پر ٹیلر کثیر رکنی ۱۵.۷۲۳

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

اور اس کے ابتدائی n تفارق، تقابل f اور اس کے ابتدائی n تفارق کے موافق ہیں۔ اس میں $K(x-a)^{n+1}$ طرز کا جزو، جہاں K مستقل ہے، ۱۵.۷۲۴

شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی ہے چونکہ $x = a$ پر ایسا جزو اور اس کے تمام تفارق صفر ہیں۔ نقطہ $x = a$ پر یہ نیا تقابل ۱۵.۷۲۵

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

اور اس کے ابتدائی n تفارق، f اور اس کے ابتدائی n تفارق کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔ ۱۵.۷۲۶

ہم ایسا K منتخب کرتے ہیں کہ $x = b$ پر $y = \phi_n(x)$ کی معنی اور اصل تقابل $y = f(x)$ کی معنی ایک دوسری جیسی ہوں، یعنی: ۱۵.۷۲۷

$$(۶) \quad f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \implies K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}}$$

۱۵.۷۸ جب K کی قیمت مساوات ۶ دیتی ہو تب وقفہ $[a, b]$ میں تمام x کے لیے اصل تفاعل f اور تخمینی تفاعل ϕ_n میں فرق درج ذیل تفاعل دے گا۔

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

۱۵.۷۹ ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۴.۲) استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات، چونکہ $F(a) = F(b) = 0$ ہے اور $[a, b]$ پر F اور F' استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F'(c_1) = 0 \quad (a, b) \text{ میں کسی } c_1 \text{ پر}$$

۱۵.۸۱ ہو گا۔ دوسری بات، چونکہ $F'(a) = F'(c_1) = 0$ ہے اور ساتھ ہی F' اور F'' دونوں $[a, c_1]$ پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F''(c_2) = 0 \quad (a, c_1) \text{ میں کسی } c_2 \text{ پر}$$

۱۵.۸۲ ہو گا۔ یکے بعد دیگرے F'' ، F''' ، $\dots$ ، $F^{(n-1)}$ پر مسئلہ رول کے اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F'''(c_3) = 0 \text{ ہو،}$$

$$(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ ہو،}$$

⋮

$$(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ ہو۔}$$

۱۵.۸۳ آخر میں چونکہ $[a, c_n]$ پر $F^{(n)}$ استمراری اور (a, c_n) پر قابل تفرق ہے، اور $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$ ہے، مسئلہ رول سے

۱۵.۸۴ مراد لیا جاسکتا ہے کہ (a, c_n) میں ایسا عدد c_{n+1} پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(۷) \quad F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0$$

۱۵.۸۵ تفاعل $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$ کا $n+1$ گنا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$(۸) \quad F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K$$

۱۵.۸۶ مساوات ۷ اور مساوات ۸ مل کر

$$(۹) \quad K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \quad (a, b) \text{ میں کسی } c = c_{n+1} \text{ پر}$$

۱۵.۸۷ دیتے ہیں۔ مساوات ۶ اور مساوات ۹ درج ذیل دیتے ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

۱۵.۸۸ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

سوالات

۱۵.۷۳۹

مکلا ریخ تسلسل بذریعہ بدل

۱۵.۷۴۰

سوال ۹.۵۱۰ تا سوال ۹.۵۱۵ میں (مثال ۹.۶۱ کی طرح) ترکیب بدل سے تفاعل کا مکلا ریخ تسلسل حاصل کریں۔

۱۵.۷۴۱

سوال ۹.۵۱۰: e^{-5x}

۱۵.۷۴۲

سوال ۹.۵۱۱: $e^{-x/2}$

۱۵.۷۴۳

سوال ۹.۵۱۲: $5 \sin(-x)$

۱۵.۷۴۴

سوال ۹.۵۱۳: $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

۱۵.۷۴۵

سوال ۹.۵۱۴: $\cos \sqrt{x}$

۱۵.۷۴۶

سوال ۹.۵۱۵: $\cos\left(\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2}}\right)$

۱۵.۷۴۷

۱۵.۷۴۸

مزید مکلا ریخ تسلسل

۱۵.۷۴۹

سوال ۹.۵۱۶ تا سوال ۹.۵۲۷ میں دیے گئے تفاعل کے مکلا ریخ تسلسل حاصل کریں۔

۱۵.۷۵۰

سوال ۹.۵۱۶: xe^x

۱۵.۷۵۱

سوال ۹.۵۱۷: $x^2 \sin x$

۱۵.۷۵۲

سوال ۹.۵۱۸: $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$

۱۵.۷۵۳

سوال ۹.۵۱۹: $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$

۱۵.۷۵۴

سوال ۹.۵۲۰: $x \cos \pi x$

۱۵.۷۵۵

سوال ۹.۵۲۱: $x^2 \cos(x^2)$

۱۵.۷۵۶

سوال ۹.۵۲۲: $\cos^2 x$ (اشارہ: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$)

۱۵.۷۵۷

سوال ۹.۵۲۳: $\sin^2 x$

۱۵.۷۵۸

سوال ۹.۵۲۴: $\frac{x^2}{1-2x}$

۱۵.۷۵۹

سوال ۹.۵۲۵: $x \ln(1+2x)$

۱۵.۷۶۰

سوال ۹.۵۲۶: $\frac{1}{(1-x)^2}$

۱۵.۷۶۱

سوال ۹.۵۲۷: $\frac{2}{(1-x)^3}$

۱۵.۷۶۲

اندازہ غلط

۱۵.۷۶۳

۱۵.۷۶۴

سوال ۹.۵۲۸: خلل کی مقدار 5×10^{-4} سے بڑھائے بغیر x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x$ کو $\frac{x^3}{6} - x$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۲۹: اگر $\cos x$ کو $1 - \frac{x^2}{2}$ سے ظاہر کیا جائے اور $|x| < 0.5$ ہو تب خلل کا اندازہ لگائیں۔ کیا $1 - \frac{x^2}{2}$ اصل سے زیادہ یا کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۳۰: اگر $|x| < 10^{-3}$ ہو تب تخمین $\sin x = x$ کتنا درست ہو گا؟ $x < \sin x$ کی کن قیمتوں کے لیے x ہو گا؟

سوال ۹.۵۳۱: چھوٹے x کے لیے تخمین $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ استعمال کیا جاتا ہے۔ خلل کا اندازہ $|x| < 0.01$ کی صورت میں لگائیں۔

سوال ۹.۵۳۲: تخمین $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے $|x| < 0.1$ کے لیے خلل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۳۳: تقابل e^x کا تسلسل $x < 0$ کی صورت میں بدلتا تسلسل ہو گا (سوال ۹.۵۳۲)۔ تقابل e^x کی جگہ $1 + x + \frac{x^2}{2}$ استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلتا تسلسل کا اندازہ کی مدد سے $-0.1 < x < 0$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۹.۵۳۲ کے نتیجہ کے ساتھ کریں۔

سوال ۹.۵۳۴: تخمین $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$ میں $|x| < 0.5$ کی صورت میں خلل کا اندازہ لگائیں۔ (اشارہ: R_4 استعمال کریں تاکہ R_3)

سوال ۹.۵۳۵: جب $0 \leq h \leq 0.01$ ہو، دکھائیں کہ e^h کی جگہ $1 + h$ استعمال کرنے سے پیدا خلل h کے 6% سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں $e^{0.01} = 1.01$ استعمال کریں۔

سوال ۹.۵۳۶: تقابل $\ln(1+x)$ کو x کی کن مثبت قیمتوں کے لیے تخمیناً x لکھتے ہوئے خلل کی مقدار x کی 1% سے تجاوز نہیں کرے گی؟

سوال ۹.۵۳۷: آپ $x = 1$ پر $\tan^{-1} x$ کے مکملارن تسلسل سے $\frac{\pi}{4}$ کی اندازاً قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلتا تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۹.۵۳۸:

۱. تقابل $\sin x$ کا مکملارن تسلسل اور مسئلہ بدلتا تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ کے لیے $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ کے ساتھ $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۳۹:

۱. تقابل $\cos x$ کا مکملارن تسلسل اور مسئلہ بدلتا تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-9 \leq x \leq 9$ پر تقابل $f(x) = \frac{1-\cos x}{x^2}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ اور $y = \frac{1}{2}$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان ترتیبات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

مکملانہ تسلسل کا حصول اور اس کے پہچان

سوال ۹.۵۴۰ تا سوال ۹.۵۴۳ میں کسی نقطہ پر تقابل $f(x)$ کے مکملانہ تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تقابل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۴۰: $(0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots$

سوال ۹.۵۴۱: $1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \dots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k)!} + \dots$

سوال ۹.۵۴۲: $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \dots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1} (2k+1)} + \dots$

سوال ۹.۵۴۳: $\pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{k-1} \pi^k}{k} + \dots$

سوال ۹.۵۴۴: تقابل $e^x \sin x$ کے مکملانہ تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\sin x$ کے مکملانہ تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۹.۵۴۵: تقابل $e^x \cos x$ کے مکملانہ تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\cos x$ کے مکملانہ تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۹.۵۴۶: تقابل $\sin^2 x$ کے مکملانہ تسلسل کو مماثل $\frac{1-\cos 2x}{2}$ کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر $2 \sin x \cos x$ کا مکملانہ تسلسل دریافت کریں۔ اس کو پرکھیں کہ یہ $\sin 2x$ کا تسلسل ہے۔

سوال ۹.۵۴۷: تقابل $\cos^2 x$ کا طاقی تسلسل $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$ کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۹.۵۴۶)۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۴۸: مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت
سمجھائیں کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) کو حقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔

سوال ۹.۵۴۹: نقاط تعریف پر خط بندی (سوال ۴.۴۶ جاری)
دکھائیں اگر دو گنا قابل تفرق تقابل f کا $x = a$ پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہو، تب $x = a$ پر f کی خط بندی، $x = a$ پر f کی دو درجی تخمین بھی ہوگی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تعریف پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔

سوال ۹.۵۵۰: دو گنا تفرقی پرکھ

درج ذیل مساوات

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x-a)^2$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پرکھ کی تصدیق کریں۔

فرض کریں f کا ایک گنا اور دو گنا استمراری تفرق پایا جاتا ہے اور $f'(a) = 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

۱۵۸۱۶ ا. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایاجاتا ہو، میں $f'' \leq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی زیادہ سے زیادہ پایاجائے گا۔

۱۵۸۱۷ ب. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایاجاتا ہو، میں $f'' \geq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی کم سے کم پایاجائے گا۔

سوال ۹.۵۵۱: کبھی تخمین

۱۵۸۱۸ کلید ٹیلر میں $a = 0$ اور $n = 3$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = \frac{1}{1-x}$ کی معیاری کبھی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بالائی

۱۵۸۱۹ حد $|x| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۵۲:

۱۵۸۲۰ ا. کلید ٹیلر میں $n = 2$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = (1+x)^k$ (جہاں k مستقل ہے) کی دو درجہ تخمین تلاش کریں۔

۱۵۸۲۱ ب. وقفہ $[0, 1]$ میں $k = 3$ کی صورت میں x کی کن قیمتوں کے لیے دو درجہ تخمین کا خلل $\frac{1}{100}$ سے کم ہوگا؟

سوال ۹.۵۵۳: π کی بہتر تخمین

۱۵۸۲۲ ا. فرض کریں n اعشاریہ مقامات تک درستی تک π کی تخمین P ہے۔ دکھائیں کہ $P = \sin P$ کی درستی $3n$ اعشاریہ ہوگی۔ (اشارہ:

۱۵۸۲۳ $P = \pi + x$ لیں۔)

۱۵۸۲۴ ب. سیکیولیٹر کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۹.۵۵۴: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا پیدا کردہ مکمل تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقی تسلسل

۱۵۸۲۵ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا رداس ارتکاز $c > 0$ ہو، کا مکمل تسلسل وقفہ $(-c, c)$ کے ہر نقطہ پر f پر مرکوز ہوگا۔ اس کی تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ

۱۵۸۲۶ $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا مکمل تسلسل از خود $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہوگا۔

۱۵۸۲۷ نتیجتاً مکمل تسلسل کو x سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots$$

یا

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots$$

۱۵۸۲۸ اور ساتھ ہی مرکب طاقی تسلسل کے تفرق یا مکمل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعل کے مکمل تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔

سوال ۹.۵۵۵: طاق اور جفت تفاعل کے مکمل تسلسل (سوال ۹.۴۶۸ جاری)

۱۵۸۲۹ فرض کریں کلا وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ مرکب ہو۔ دکھائیں کہ

۱۵۸۳۰ ا. اگر f جفت ہو تب $a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گے۔

۱۵۸۳۱ ب. اگر f طاق ہو تب $a_2 = a_4 = a_6 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گے۔

سوال ۹.۵۵۶: دوری تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں

۱۵۸۳۲

۹.۱۱. ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ تسلسل کے اندازے

۱۰۱۷

۱۵۸۳۱ ا. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر استمراری دوری تفاعل $f(x)$, $-\infty < x < \infty$ محدود ہوگا، دکھائیں کہ ہر x کے لیے ایسا مثبت مستقل M موجود ہوگا کہ $|f(x)| \leq M$ مطمئن ہو۔ ۱۵۸۳۲

۱۵۸۳۳ ب. دکھائیں کہ $f(x) = \cos x$ کا ہر پیدا کردہ مثبت درجی ٹیلر کثیر رکنی، $|x|$ بڑھانے سے آخر کار $\cos x$ کی ترسیم سے دور ہٹے گا۔ شکل ۹.۲ میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۲۹ میں $\sin x$ کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔ ۱۵۸۳۴

سوال ۹.۵۵: ۱۵۸۳۵

۱۵۸۳۶ ا. منفی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{5}$ اور $y = \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{3}$ کو ترسیم کریں۔ ۱۵۸۳۷

۱۵۸۳۷ ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکملارن تسلسل کی مدد سے سمجھائیں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟ ۱۵۸۳۸

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$$

کلیہ پولر ۱۵۸۳۸

۱۵۸۳۹ سوال ۹.۵۵۸: درج ذیل e کی طاقتوں کو مساوات کی مدد سے $a + ib$ کے روپ میں لکھیں۔ ۱۵۸۴۰

۱۵۸۴۰ ا. $e^{-i\pi}$ ۱۵۸۴۱ ب. $e^{i\pi/4}$ ۱۵۸۴۲ ج. $e^{-i\pi/2}$

۱۵۸۴۳ سوال ۹.۵۵۹: پولر مماثل ۱۵۸۴۴ درج ذیل مساوات کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

۱۵۸۵۵ سوال ۹.۵۶۰: تفاعل $e^{i\theta}$ اور $e^{-i\theta}$ کے معیاری مکملارن تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹.۵۵۹ کے مماثل کی تصدیق کریں۔ ۱۵۸۵۶

۱۵۸۵۶ سوال ۹.۵۶۱: درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵۸۵۷

۱۵۸۵۷ ا. $\cosh i\theta = \cos \theta$ ۱۵۸۵۸ ب. $\sinh i\theta = i \sin \theta$

۱۵۸۵۹ سوال ۹.۵۶۲: تفاعل e^x اور $\sin x$ کے مکملارن تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے $e^x \sin x$ کے مکملارن تسلسل کے x^5 تک ۱۵۸۶۰

۱۵۸۶۰ اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل $e^{(1+i)x} = e^{ix} \cdot e^x$ کا خیالی حصہ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ تفاعل ۱۵۸۶۱

۱۵۸۶۱ $e^x \sin x$ کا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہوگا؟ ۱۵۸۶۲

۱۵۸۶۲ سوال ۹.۵۶۳: حقیقی a اور b کے لیے ہم $e^{(a+ib)x}$ کی تعریف درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔ ۱۵۸۶۳

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$$

اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵۸۳

$$\frac{d}{dx} e^{(a+ib)x} = (a+ib)e^{(a+ib)x}$$

یوں تفرق کا جانا پہچانا قاعدہ $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$ حقیقی k کے ساتھ ساتھ مخلوط k کے لیے بھی درست ہے۔ ۱۵۸۴

سوال ۹.۵۶۴: $e^{i\theta}$ کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی اعداد θ ، θ_1 اور θ_2 کے لیے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۸۵

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)} \quad \text{ا.} \quad ۱۵۸۶$$

$$e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۸۷$$

سوال ۹.۵۶۵: دو مخلوط اعداد $a+ib$ اور $c+id$ صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے اگر $a=c$ اور $b=d$ ہوں۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ۱۵۸۸

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

کی قیمتیں ۱۵۸۹

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{a-ib}{a^2+b^2} e^{(a+ib)x} + C$$

سے حاصل کریں جہاں $C = C_1 + iC_2$ مکمل کا مخلوط مستقل ہے۔ ۱۵۹۰

کمپیوٹر کا استعمال، خطی، دو درجہ اور کچھ تخیلی ۱۵۹۱

کلیہ ٹیلر میں $n=1$ اور $a=0$ پر کرنے سے $x=0$ پر تفاعل کی خطی تخمین حاصل ہوتی ہے جبکہ $n=2$ اور $n=3$ لینے سے بالترتیب معیاری دو درجہ اور کبھی تخمین حاصل ہوتی ہیں۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینات سے پیدا خلل پر غور کرتے ہیں۔ ہم دو سوالات کے جوابات جانا چاہتے ہیں: ۱۵۹۲

ا. خلل کو 10^{-2} سے کم رکھتے ہوئے x کی کن قیمتوں کے لیے تفاعل کی جگہ یہ تخمین استعمال کیے جاسکتے ہیں؟ ۱۵۹۳

ب. کسی مخصوص وقفہ پر تفاعل کی جگہ ان تخمین کے استعمال سے زیادہ سے زیادہ خلل کتنا متوقع ہوگا؟ ۱۵۹۴

کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۹.۵۶۶ تا سوال ۹.۵۷۱ میں دیے تفاعل اور وفقات کے لیے درج ذیل اقدام سے سوال ۱۱ اور سوال ۱۰ کے جوابات حاصل کریں۔ ۱۵۹۵

ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔ ۱۵۹۶

۲. نقطہ $x=0$ پر ٹیلر کثیر رکنیاں $P_1(x)$ ، $P_2(x)$ اور $P_3(x)$ تلاش کریں۔ ۱۵۹۷

۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لیے باقی جزو سے وابستہ $(n+1)$ واں تفرق $f^{(n+1)}(c)$ حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر c کے لحاظ سے ترسیم کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت M کا اندازہ لگائیں۔ ۱۵۹۸

۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لیے باقی $R_n(x)$ تلاش کریں۔ قدم ۳ میں اندازہ حاصل M کو $f^{(n+1)}(c)$ کی جگہ پر کرتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر $R_n(x)$ ترسیم کر کے اس سے x کی قیمت سوال ۱۰ کے لیے حاصل کریں۔ ۱۵۹۹

۵. دیے گئے وقفہ پر $E_n(x)$ ترمیم کے اندازہً خلل کا اصل خلل $E_n(x) = |f(x) - P_n(x)|$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال-ب کا جواب حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔

۶. اصل تفاعل اور اس کے تین تخمینی ٹیلر کشیر رکنوں کو ایک ساتھ ترمیم کریں۔ قدم 4 اور 5 میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان ترمیمات پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۶۶: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, \quad |x| \leq \frac{3}{4}$ ۱۵۸۸۸

سوال ۹.۵۶۷: $f(x) = (1+x)^{3/2}, \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 2$ ۱۵۸۸۹

سوال ۹.۵۶۸: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}, \quad |x| \leq 2$ ۱۵۸۹۰

سوال ۹.۵۶۹: $f(x) = (\cos x)(\sin 2x), \quad |x| \leq 2$ ۱۵۸۹۱

سوال ۹.۵۷۰: $f(x) = e^{-x} \cos 2x, \quad |x| \leq 1$ ۱۵۸۹۲

سوال ۹.۵۷۱: $f(x) = e^{x/3} \sin 2x, \quad |x| \leq 2$ ۱۵۸۹۳

۱۵۸۹۲

۱۵۸۹۵

۹.۱۲ طاقی تسلسل کے استعمال

اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے ظاہر کرنا اور غیر بنیادی مکمل کے قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسے حد جو غیر معین صورت دیتے ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم $\tan^{-1} x$ کے مکملارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کی جدول کا ذکر کریں گے۔

طاقت اور جذر کے لیے ثنائی تسلسل

تفاعل $f(x) = (1+x)^m$ جہاں m مستقل ہے، کا مکملارن تسلسل درج ذیل ہے

$$(i) \quad 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!}x^k + \cdots$$

جس کو **ثانی تسلسل** کہتے ہیں اور جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تقابل اور اس کے تقارن لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^m \\ f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\ f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\ f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(m-3)(1+x)^{m-3} \\ &\vdots \\ f^{(k)}(x) &= m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)(1+x)^{m-k} \end{aligned}$$

نقطہ $x = 0$ پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مکالم تسلسل کے کلیہ میں پر کرتے ہوئے مساوات کا تسلسل حاصل ہوگا۔

اگر m عدد صحیح ہو جو صفر یا اس سے بڑا ہو تب $k = m + 1$ عددی سر سے تمام عددی سر صفر ہوں گے لہذا $(m+1)$ اجزاء کے بعد یہ تسلسل رک جاتا ہے۔

اگر m صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہوگا جو $|x| < 1$ کے لیے مرتکز ہوگا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں u_k وہ جزو ہے جس میں x^k پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کے تناسبی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \left| \frac{m-k}{k+1} x \right| \rightarrow |x| \quad k \rightarrow \infty$$

ثانی تسلسل کا حصول ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ $(1+x)^m$ اس کو پیدا کرتا ہے اور $|x| < 1$ کے لیے یہ تسلسل مرتکز ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرکوز ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرکوز ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad -1 < x < 1$$

$$\begin{aligned} \binom{m}{1} &= m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!} && \text{جہاں} \\ \binom{m}{k} &= \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!} && \text{اور } k \geq 3 \text{ کے لیے} \end{aligned}$$

ہوں گے۔

۹.۱۲. طاقی تسلسل کے استعمال

۱۰۲۱

مثال ۹.۶۵: اگر $m = -1$ ہو تب

$$\begin{aligned} \binom{-1}{1} &= -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1, \\ \binom{-1}{k} &= \frac{(-1)(-2)(-3) \cdots (-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \binom{k!}{k!} = (-1)^k \end{aligned}$$

۱۵۹۱۲ ہوں گے اور مساوات ۲ درج ذیل ثنائی تسلسل دے گی۔

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

□

۱۵۹۱۳

مثال ۹.۶۶: ہم مثال ۹.۴۰ سے جانتے ہیں کہ چھوٹے $|x|$ کے لیے $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ ہو گا۔ ثنائی تسلسل میں $m = \frac{1}{2}$ لیتے ہوئے دو درجی اور بلند رتبہ تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ خلل دیتا ہے:

۱۵۹۱۵

$$\begin{aligned} (1+x)^{1/2} &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!} x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!} x^3 \\ &\quad + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!} x^4 + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots \end{aligned}$$

۱۵۹۱۶ دیگر تخمین x کی مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر:

$$\begin{aligned} \sqrt{1-x} &\approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} & \text{چھوٹے } |x^2| \text{ کے لیے} \\ \sqrt{1-\frac{1}{x}} &\approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} & \text{چھوٹا } \left|\frac{1}{x}\right| \text{ یعنی بڑا } |x| \end{aligned}$$

□

۱۵۹۱۷

تفرقی مساوات کے طاقی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

۱۵۹۱۸

۱۵۹۱۹ ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم حل کی طاقی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینی کثیر رکنی حاصل ہوگی۔ حقیقت میں عموماً ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۹.۶) ایک رتبہ خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۱۱.۷ کے تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال

۱۵۹۲۱

۱۵۹۲۲ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے ہیں اور اس کو طاقی تسلسل کے مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۹.۶۸) کو حصہ ۱۱ کے تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ۱۵۹۲۳

۱۵۹۲۴ مثال ۹.۶۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

۱۵۹۲۵ ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔ ۱۵۹۲۶

$$(۳) \quad y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n + \cdots$$

۱۵۹۲۷ ہم عددی سروں a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا ایک رتبی تفرق

$$(۴) \quad y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + na_nx^{n-1} + \cdots$$

۱۵۹۲۸ دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل $y' - y$ در حقیقت مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا فرق ہے:

$$(۵) \quad y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \cdots + (na_n - a_{n-1})x^{n-1} + \cdots$$

۱۵۹۲۹ اگر $y' - y = x$ نے y کو مطمئن کرنا ہو تب مساوات ۵ میں دیا گیا تسلسل لازماً x کے برابر ہوگا۔ چونکہ طاقی تسلسل روپ لیتا ہوتے ہیں (جیسا آپ ۱۵۹۳۰ نے سوال ۹.۴۶۸ میں دیکھا ہوگا) لہذا مساوات ۵ کے عددی سر لازمی طور پر درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$\begin{array}{ll} a_1 - a_0 = 0 & \text{مستقل جزو} \\ 2a_2 - a_1 = 1 & x \text{ کا عددی سر} \\ 3a_3 - a_2 = 0 & x^2 \text{ کا عددی سر} \\ \vdots & \\ na_n - a_{n-1} = 0 & x^{n-1} \text{ کا عددی سر} \\ \vdots & \end{array}$$

۱۵۹۳۱ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر $y = a_0$ ہوگا لہذا ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے $a_0 = 1$ ہوگا۔ ان تمام معلومات سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔ ۱۵۹۳۲

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1+a_1}{2} = \frac{1+1}{2} = \frac{2}{2} \\ a_3 &= \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \cdots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \cdots \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو y کی مساوات (مساوات ۳) میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} y &= 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \cdots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \cdots \\ &= 1 + x + 2 \underbrace{\left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \right)}_{e^x - 1 - x} \\ &= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x \end{aligned}$$

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = 2e^x - 1 - x$ ہو گا۔

ہم اس کو پچھ سکتے ہیں یعنی

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

اور

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

□

مثال ۹.۶۸: درج ذیل کا طاقی تسلسل حل تلاش کریں۔

$$(۶) \quad y'' + x^2 y = 0$$

ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کا حل درج ذیل روپ کا ہے۔

$$(۷) \quad y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

ہم عددی سروں a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دورتی تفرق

$$(۸) \quad y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \cdots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \cdots$$

مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں۔ $x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۷ کو x^2 سے ضرب دے کر حاصل ہو گا:

$$(۹) \quad x^2 y = a_0 x^2 + a_1 x^3 + a_2 x^4 + \cdots + a_n x^{n+2} + \cdots$$

$y'' + x^2 y$ کا تسلسل مساوات ۸ اور مساوات ۹ کا مجموعہ ہو گا:

باب ۹. لامتناہی تسلسل

$$(۱۰) \quad y'' + x^2 y = 2a_2 + 6a_3 x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 + \dots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \dots$$

دھیان رہے کہ مساوات ۹ میں x^{n-2} کا عددی سر a_{n-4} ہے۔ اگر y اور اس کے دو گنا تفرق، مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۱۰ کے دائیں ہاتھ x کی ہر انفرادی طاقت کا عددی سر صفر ہوگا: ۱۵۹۳۳ ۱۵۹۳۵

$$(۱۱) \quad 2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0$$

اور تمام $n \geq 4$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۹۳۶

$$(۱۲) \quad n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0$$

ہم مساوات ۷ سے ۱۵۹۳۷

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو عددی سر، $x = 0$ پر بالترتیب y اور y' کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۱ اور کلیہ توانی (مساوات ۱۲) کی مدد سے ہم باقی تمام عددی سر معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کے پہلے دو درج ذیل دیتے ہیں۔ ۱۵۹۳۸ ۱۵۹۳۹

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

مساوات ۱۲ کہتی ہے کہ $a_{n-4} = 0$ کی صورت میں $a_n = 0$ ہوگا۔ نتیجتاً ۱۵۹۴۰

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

ہوں گے اور جب بھی $n = 4k + 2$ یا $4k + 3$ ہو، a_n صفر ہوگا۔ باقی عددی سروں کے لیے ۱۵۹۴۱

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

ہوگا جس سے ۱۵۹۴۲

$$a_4 = \frac{-a_0}{4 \cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8 \cdot 7} = \frac{a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8},$$

$$a_{12} = \frac{-a_8}{11 \cdot 12} = \frac{-a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12}$$

اور ۱۵۹۴۳

$$a_5 = \frac{-a_1}{5 \cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9 \cdot 8} = \frac{a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9},$$

$$a_{13} = \frac{-a_9}{12 \cdot 13} = \frac{-a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13}$$

جواب کو دو علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$y = a_0 \left(1 - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{x^{12}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12} + \dots \right) \\ + a_1 \left(x - \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{x^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} - \frac{x^{13}}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13} + \dots \right)$$

جہاں پہلا تسلسل a_0 سے ضرب اور دوسرا تسلسل a_1 سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا تاہم یہی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام x کے لیے مطلقاً مرکب ہیں۔

□

غیر بنیادی مکمل کی قیمت کا حصول

غیر بنیادی مکمل کو مکمل تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۶۹: اسکار شعاع میں $\int \sin x^2 dx$ طرز کے مکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

حل $\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ x^2 پر کرتے ہوئے

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \dots$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \sin x^2 dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19 \cdot 9!} - \dots$$

□

مثال ۹.۷۰: مکمل $\int_0^1 \sin x^2 dx$ کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

حل یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ سے دیکھتے ہیں کہ

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$$

وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

۱۵۹۶۸ ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شمال کرتے ہوئے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx 0.310268$$

۱۵۹۶۹ اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں غلط تقریباً 10^{-6} ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310268303$$

□

۱۵۹۷۰ حاصل ہوتا ہے جس میں غلط 1.08×10^{-9} سے کم ہے۔

۱۵۹۷۱ الٹ ٹیلینجنٹ

۱۵۹۷۲ ہم مثال ۹.۵۱ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

۱۵۹۷۳ اور مکمل سے

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

۱۵۹۷۴ حاصل ہوئے۔ البتہ ہم نے مسئلہ جزو در جزو مکمل کا ثبوت پیش نہیں کیا ہے جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ ہم اب تنہا کلیہ

$$(۱۳) \quad \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$$

۱۵۹۷۵ کے دونوں اطراف کا مکمل لے کر اسی تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ثنائی تسلسل جمع کیا گیا ہے اور اس ثنائی

۱۵۹۷۶ تسلسل کا ابتدائی جزو $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$ اور تناسب $r = -t^2$ ہیں۔ مساوات ۱۳ کے دونوں اطراف کا مکمل $t = x$ تا $t = 0$ لے کر

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n, x)$$

۱۵۹۷۸ حاصل ہو گا جہاں

$$R(n, x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

۱۵۹۷۹ ہے۔ مکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|R(n, x)| \leq \int_0^{|x|} t^{2n+2} dt = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

۱۵۹۸۰ گر $|x| \leq 1$ ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ $\infty \rightarrow n$ کرتے ہوئے صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں $|x| \leq 1$ کے لیے
۱۵۹۸۱ $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n, x) = 0$ اور

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \quad |x| \leq 1$$

۱۵۹۸۲ ہوں گے۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۴) \quad \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad |x| \leq 1$$

۱۵۹۸۳ ہم $\tan^{-1} x$ کا مکمل ان تسلسل بلا واسطہ اس لیے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ $\tan^{-1} x$ کے بلند رتبی تفارق کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا
۱۵۹۸۴ طریقہ زیادہ آسان ہے۔

۱۵۹۸۵ مساوات ۱۴ میں $x = 1$ پر کرنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \dots$$

۱۵۹۸۶ حاصل ہوتا ہے جسے کلیہ لیمٹز^۹ کہتے ہیں۔ یہ تسلسل بہت مرکوز ہے لہذا یہ π کی قیمت حاصل کرنے کے لیے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا ہے۔ π
۱۵۹۸۷ کے حصول کے لیے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

۱۵۹۸۸ جو 0 کے قریب x کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

۱۵۹۸۹ غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

۱۵۹۹۰ بعض اوقات غیر معین روپ کے تفاعل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

۱۵۹۹۱ مثال ۹.۷: غیر معین روپ $\frac{\ln x}{x-1}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۱۵۹۹۲ حل

۱۵۹۹۳ ہم $\ln x$ کو $x-1$ کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ $x = 1$ پر بلا واسطہ $\ln x$ کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا $\ln x$ کے تسلسل (مثال ۹.۵۲)
۱۵۹۹۴ میں x کی جگہ $x-1$ پر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

$$\ln x = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \dots$$

حاصل ہو گا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{2}(x-1) + \dots\right) = 1$$

□

مثال ۹.۷۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل جزو x^5 تک $\sin x$ اور $\tan x$ کے مکمارن تسلسل

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

ہیں۔ یوں

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots\right)$$

اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots\right) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

ہو گا۔

ہم تسلسل استعمال کر کے ناصرف $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$ کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں $\csc x$ کا تخمینہ کلیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۹.۷۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$ تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} &= \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x - (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)}{x \cdot (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)} \\ &= \frac{x^3(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots)}{x^2(1 - \frac{x^2}{3!} + \dots)} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \right) = 0$$

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \approx x \cdot \frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \implies \csc x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{6}$$

□

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-x)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \tanh^{-1} x = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

ثانی تسلسل

۱۶۰۱۳

$$\begin{aligned}(1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \dots \\ &\quad + \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-k+1)x^k}{k!} + \dots \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1\end{aligned}$$

جہاں

۱۶۰۱۴

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1)\dots(m-k+1)}{k!} \quad \text{لے } k \geq 3$$

ہیں۔

۱۶۰۱۵

ثانی تسلسل لکھتے ہوئے ہم $\binom{m}{0}$ کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر $x = 0$ ہو تب بھی) $x^0 = 1$ لیتے ہیں۔ یوں $(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$ لکھا جاتا ہے۔ مثبت کے لیے تسلسل x^m پر ختم ہوتا ہے اور تمام x کے لیے مرکب ہوتا ہے۔

۱۶۰۱۶

۱۶۰۱۷

سوالات

۱۶۰۱۸

ثانی تسلسل

۱۶۰۱۹

سوال ۹.۵۷۲ تا سوال ۹.۵۸۱ میں دیے قائل کے ثانی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔

۱۶۰۲۰

سوال ۹.۵۷۲: $(1+x)^{1/2}$

۱۶۰۲۱

سوال ۹.۵۷۳: $(1+x)^{1/3}$

۱۶۰۲۲

سوال ۹.۵۷۴: $(1-x)^{-1/2}$

۱۶۰۲۳

سوال ۹.۵۷۵: $(1-2x)^{1/2}$

۱۶۰۲۴

سوال ۹.۵۷۶: $(1+\frac{x}{2})^{-2}$

۱۶۰۲۵

سوال ۹.۵۷۷: $(1-\frac{x}{2})^{-2}$

۱۶۰۲۶

سوال ۹.۵۷۸: $(1+x^3)^{-1/2}$

۱۶۰۲۷

سوال ۹.۵۷۹: $(1+x^2)^{-1/3}$

۱۶۰۲۸

سوال ۹.۵۸۰: $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$

۱۶۰۲۹

سوال ۹.۵۸۱: $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$

۱۶۰۳۰

۱۶۰۳۱

سوال ۹.۵۸۲ تا سوال ۹.۵۸۵ میں تقابل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔

۱۶۰۳۲

سوال ۹.۵۸۲: $(1+x)^4$

۱۶۰۳۳

سوال ۹.۵۸۳: $(1+x^2)^3$

۱۶۰۳۴

سوال ۹.۵۸۴: $(1-2x)^3$

۱۶۰۳۵

سوال ۹.۵۸۵: $(1-\frac{x}{2})^4$

۱۶۰۳۶

۱۶۰۳۷

ابتدائی قیمت مسائل

۱۶۰۳۸

سوال ۹.۵۸۶ تا سوال ۹.۶۰۳ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسل حل تلاش کریں۔

۱۶۰۳۹

سوال ۹.۵۸۶: $y' + y = 0, \quad y(0) = 1$

۱۶۰۴۰

سوال ۹.۵۸۷: $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1$

۱۶۰۴۱

سوال ۹.۵۸۸: $y' - y = 1, \quad y(0) = 0$

۱۶۰۴۲

سوال ۹.۵۸۹: $y' + y = 1, \quad y(0) = 2$

۱۶۰۴۳

سوال ۹.۵۹۰: $y' - y = x, \quad y(0) = 0$

۱۶۰۴۴

سوال ۹.۵۹۱: $y' + y = 2x, \quad y(0) = -1$

۱۶۰۴۵

سوال ۹.۵۹۲: $y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$

۱۶۰۴۶

سوال ۹.۵۹۳: $y' - x^2y = 0, \quad y(0) = 1$

۱۶۰۴۷

سوال ۹.۵۹۴: $(1-x)y' - y = 0, \quad y(0) = 2$

۱۶۰۴۸

سوال ۹.۵۹۵: $(1+x^2)y' + 2xy = 0, \quad y(0) = 3$

۱۶۰۴۹

سوال ۹.۵۹۶: $y'' - y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$

۱۶۰۵۰

سوال ۹.۵۹۷: $y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 1$

۱۶۰۵۱

سوال ۹.۵۹۸: $y'' + y = x, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 2$

۱۶۰۵۲

سوال ۹.۵۹۹: $y'' - y = x, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = -1$

۱۶۰۵۳

سوال ۹.۶۰۰: $y'' - y = -x, \quad y'(2) = -2, \quad y(2) = 0$

۱۶۰۵۴

سوال ۹.۶۰۱: $y'' - x^2y = 0, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$

۱۶۰۵۵

سوال ۹.۶۰۲: $y'' + x^2y = x, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$

۱۶۰۵۶

سوال ۹.۶۰۳: $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$

۱۶۰۵۷

۱۶۰۵۸

تخمین اور غیر بنیادی تکنیک

سوال ۹.۶۰۴ تا سوال ۹.۶۰۷ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-3} کم رکھتے ہوئے نکل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔)

سوال ۹.۶۰۴: $\int_0^{0.2} \sin x^2 dx$ ۱۶۰۲۲

سوال ۹.۶۰۵: $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x}-1}{x} dx$ ۱۶۰۲۳

سوال ۹.۶۰۶: $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$ ۱۶۰۲۴

سوال ۹.۶۰۷: $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1+x^2} dx$ ۱۶۰۲۵

۱۶۰۲۶

سوال ۹.۶۰۸ تا سوال ۹.۶۱۱ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-8} کم رکھتے ہوئے نکل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔)

سوال ۹.۶۰۸: $\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x} dx$ ۱۶۰۲۹

سوال ۹.۶۰۹: $\int_0^{0.1} e^{-x^2} dx$ ۱۶۰۳۰

سوال ۹.۶۱۰: $\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4} dx$ ۱۶۰۳۱

سوال ۹.۶۱۱: $\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2} dx$ ۱۶۰۳۲

سوال ۹.۶۱۲: نکل $\int_0^1 \cos t^2 dt$ میں $\cos t^2$ کو تخمیناً $\frac{t^8}{4!} + \frac{t^4}{2} - 1$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔ ۱۶۰۳۳

سوال ۹.۶۱۳: نکل $\int_0^t \cos \sqrt{t} dt$ میں $\cos \sqrt{t}$ کو تخمیناً $\frac{t^3}{6!} - \frac{t^2}{4!} + \frac{t}{2} - 1$ سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔ ۱۶۰۳۴

۱۶۰۳۵

سوال ۹.۶۱۴ تا سوال ۹.۶۱۷ میں ایسا کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر $F(x)$ کو ظاہر کرتا ہو۔ ۱۶۰۳۶

سوال ۹.۶۱۴: $F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt, [0, 1]$ ۱۶۰۳۷

سوال ۹.۶۱۵: $F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt, [0, 1]$ ۱۶۰۳۸

سوال ۹.۶۱۶: (الف) $[0, 0.5]$ (ب) $[0, 1]$ $F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t dt,$ ۱۶۰۳۹

سوال ۹.۶۱۷: (الف) $[0, 0.5]$ (ب) $[0, 1]$ $F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt,$ ۱۶۰۴۰

غیر معین روپ

سوال ۹.۶۱۸ تا سوال ۹.۶۲۲ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔ ۱۶۰۴۱

سوال ۹.۶۱۸: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2}$ ۱۶۰۴۲

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} \quad \text{سوال ۹.۶۱۹} \quad 19 \times 87$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t - t^2/2}{t^4} \quad \text{سوال ۹.۶۲۰} \quad 19 \times 85$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta - \theta + \theta^3/6}{\theta^5} \quad \text{سوال ۹.۶۲۱} \quad 19 \times 81$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \tan^{-1} y}{y^3} \quad \text{سوال ۹.۶۲۲} \quad 19 \times 86$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} y - \sin y}{y^3 \cos y} \quad \text{سوال ۹.۶۲۳} \quad 19 \times 88$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{-1/x^2} - 1) \quad \text{سوال ۹.۶۲۴} \quad 19 \times 89$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x + 1) \sin \frac{1}{x+1} \quad \text{سوال ۹.۶۲۵} \quad 19 \times 90$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1 - \cos x} \quad \text{سوال ۹.۶۲۶} \quad 19 \times 91$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\ln(x-1)} \quad \text{سوال ۹.۶۲۷} \quad 19 \times 92$$

19 × 83

نظریہ اور مثالیں

19 × 93

سوال ۹.۶۲۸: $\ln(1+x)$ کے مکملان تسلسل میں x کی جگہ $-x$ پر کرتے ہوئے $\ln(1-x)$ کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔
اس تسلسل کو اب $\ln(1+x)$ کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$$

سوال ۹.۶۲۹: خلل کی مقدار کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے $\ln(1.1)$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے $\ln(1+x)$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۶۳۰: خلل کی مقدار کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے $\frac{\pi}{4}$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے تحت $\tan^{-1}(1)$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۶۳۱: دکھائیں کہ $|x| > 1$ کے لیے $x \tan^{-1} x = f(x)$ کا مکملان تسلسل منفی ہے۔

سوال ۹.۶۳۲: خلل کی مقدار کو 10^{-6} رکھنے کے لیے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر $x \tan^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

۱۶۱۰۳ اس کے برعکس $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ اتناست $\frac{\pi^2}{6}$ پر مرکوز ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دو اعشاریہ مقامات تک درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔

سوال ۹.۶۳۳: ۱۶۱۰۵ تقابل $\tan t$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا مکمل x 0 لیتے ہوئے $\ln \sec x$ کی مکملان کے تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔ ۱۶۱۰۶

سوال ۹.۶۳۴: ۱۶۱۰۷ (الف) ثنائی تسلسل اور

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = (1 - x^2)^{-1/2}$$

۱۶۱۰۸ استعمال کرتے ہوئے $\sin^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رداس ارتکاز کتنا ہوگا؟ (ب) تقابل $\cos^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔ ۱۶۱۰۹

سوال ۹.۶۳۵: ۱۶۱۱۰ (الف) درج ذیل کے مکملان تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$$

(ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے $\sinh^{-1} 0.25$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔ ۱۶۱۱۱

سوال ۹.۶۳۶: ۱۶۱۱۲ تقابل $\frac{-1}{1+x}$ کے مکملان تسلسل سے $\frac{1}{(1+x)^2}$ کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۹.۶۳۷: ۱۶۱۱۳ تقابل $\frac{1}{1-x^2}$ کے مکملان تسلسل سے $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$ کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔

سوال ۹.۶۳۸: ۱۶۱۱۴ انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \dots}$$

۱۶۱۱۵ کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے π کی قیمت 2 اعشاریہ مقامات تک درست تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۳۹: ۱۶۱۱۶ قدرتی لوگار تھم $\ln n$ کا جدول 10, 3, 2, 1 کے لیے سوال ۹.۶۲۸ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے

۱۶۱۱۷ تعلقات $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ ، $\ln 9 = 2 \ln 3$ ، $\ln 8 = 3 \ln 2$ ، $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$ ، $\ln 4 = 2 \ln 2$ اور $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ بروئے کار لائیں تاکہ کم سے کم لوگار تھمی قیمتوں کا استعمال ہو۔ سوال ۹.۶۲۸ میں x کے درج ذیل قیمتوں سے شروع کریں۔ ۱۶۱۱۸

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{9}, \frac{1}{13}$$

سوال ۹.۶۴۰: ۱۶۱۱۹ تقابل $(1 - x^2)^{-1/2}$ کے ثنائی تسلسل کا مکمل لے کر $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

سوال ۹.۶۴۱: درج ذیل تسلسل کا پہلا مکمل

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \dots$$

۱۶۱۲۰ x تا ∞ لے کر اور دوسرا مکمل $-\infty$ تا x لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} \tan^{-1} x &= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots & x > 1 \\ \tan^{-1} x &= -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots & x < -1 \end{aligned}$$

سوال ۹.۶۴۲: دو زاویوں کے فرق کے ٹینجنٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$

مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

۱۶۱۶

جائزہ

۱۶۱۷

حرکت پر غور احصاء کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔ اس حصہ میں ہم وقت کے ساتھ ایک ذرے کے بدلنے مقام پر غور کریں گے۔ ہم مخروطی حصوں کی مساوات سے شروع کرتے ہیں چونکہ بالعکس مربع قوت کی وجہ سے سیارے، مصنوعی سیارے، اور دیگر اجسام مخروطی راہ پر حرکت کرتے ہیں۔ جیسا ہم باب ۱۲ میں دیکھیں گے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایک جسم مخروطی راہ پر حرکت کر رہا ہے تب ہم اس کی رفتار اور اس پر عمل کرنے والی قوت دریافت کر سکتے ہیں۔ قطبی محدود سیاروں کی حرکت پر غور کو بہت آسان بناتا ہے لہذا ہم اس نئے محدود میں منحنیات، تفرق اور مکمل پر بھی غور کریں گے۔

۱۶۱۸

۱۶۱۹

۱۶۲۰

۱۶۲۱

۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں

۱۶۲۲

اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ مخروطی حصوں کو کس طرح محدودی سطح پر بطور دو قدری مساوات پیش کیا جاتا ہے۔ دوہرے مخروط کو سطح سے کاٹ کر مخروطی منحنیات پیدا کی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے مخروطی حصہ کی اصطلاح پیدا ہوئی۔

۱۶۲۳

۱۶۲۴

دائرہ

۱۶۲۵

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے اس مستوی میں کسی مقررہ نقطہ سے مستقل فاصلے پر تمام نقطوں کے سلسلہ کو دائرہ کہتے ہیں۔ اس مقررہ نقطہ کو دائرے کا مرکز کہتے ہیں جبکہ اس مستقل فاصلہ کو رداس کہتے ہیں۔

۱۶۲۶

۱۶۲۷



۱۶۲۸

circle^۱
center^۲
radius^۳

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

دائرے کے معیاری مساوات جنہیں حصہ ۱.۴ میں فاصلہ کی مساوات $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = d$ سے اخذ کیا گیا درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (0, 0) \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 &= a^2 & \text{رداس } a \text{ اور مرکز } (h, k) \end{aligned}$$

قطع مکانی

تعریف: ایک سطح میں رہتے ہوئے کسی مقررہ سیدھی لکیر اور مقررہ نقطہ (جو اس مقررہ سیدھی لکیر پر نہیں پایا جاتا ہو) سے مستقل فاصلہ پر پائے جانے والے تمام نقطوں کے سلسلہ کو **قطع مکانی** کہتے ہیں۔ مقررہ نقطے کو قطع مکانی کا کہتے ہیں جبکہ مقررہ لکیر کو ناظمہ کہتے ہیں۔

□

جب ماسکہ کسی محدودی محور پر ہو اور ناظمہ اس محدودی محور کے متوازی ہو تب قطع مکانی کی مساوات سادہ ترین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ماسکہ محور y پر نقطہ $F(0, p)$ پر پایا جاتا ہے اور لکیر $y = -p$ ناظمہ (شکل ۱۰.۱) ہے۔ یوں شکل ۱۰.۱ میں نقطہ $N(x, y)$ صرف اور صرف اس صورت اس قطع مکانی پر پایا جائے گا جب $NF = NQ$ ہو۔ فاصلہ کے کلیہ سے

$$NF = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2} = \sqrt{x^2 + (y - p)^2}$$

$$NQ = \sqrt{(x - x)^2 + (y - (-p))^2} = \sqrt{(y + p)^2}$$

لکھا جاسکتا ہے۔ ان مساوات کو ایک دوسرے کے برابر کر کے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(i) \quad y = \frac{x^2}{4p} \implies x^2 = 4py \quad \text{معیاری روپ}$$

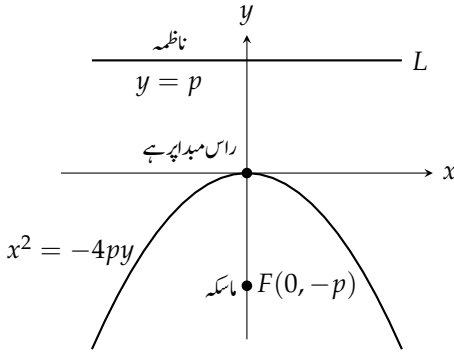
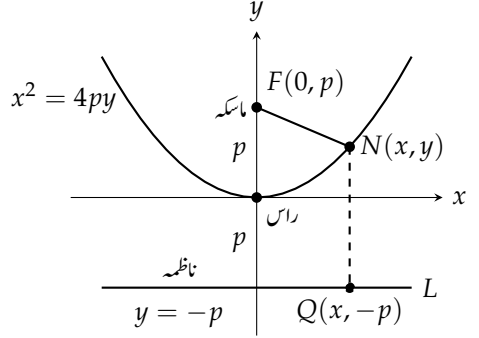
اس مساوات سے قطع مکانی کی محور y کے لحاظ سے تشاکلی واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محور y اس قطع مکانی کا محور تشاکلی ہے جس کو عموماً چھوٹا کر کے صرف محور کہلا جاتا ہے۔

وہ نقطہ جس پر قطع مکانی اپنے محور کو قطع کرتا ہو اس کو کہلاتا ہے۔ قطع مکانی $x^2 = 4py$ کا اس مبداء پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۰.۱)۔ مثبت عدد p کو قطع مکانی کا طول ماسکہ کہتے ہیں۔

اگر قطع مکانی نیچے رخ کھلتا ہو اور اس کا ماسکہ $(0, -p)$ جبکہ ناظمہ لکیر $y = p$ ہو تب مساوات درج ذیل روپ اختیار کرے گی (شکل ۱۰.۲)۔

$$y = -\frac{x^2}{4p} \implies x^2 = -4py$$

parabola^r
focus^s
directrix^t
axis^u
vertex^v
focallength^q

شکل ۱۰.۲: قطع مکانی $x^2 = -4py$ شکل ۱۰.۱: قطع مکانی $x^2 = 4py$ ؛ راس کا فاصل ماسکہ اور ناظمہ سے ایک سا ہے۔

جدول ۱۰.۱: مبداء راس والے قطع مکانی کے معیاری مساوات ($p > 0$)

مساوات	ماسکہ	ناظمہ	محور	کھلنے کا رخ
$x^2 = 4py$	$(0, p)$	$y = -p$	y محور	اوپر
$x^2 = -4py$	$(0, -p)$	$y = p$	y محور	نیچے
$y^2 = 4px$	$(p, 0)$	$x = -p$	x محور	دائیں
$y^2 = -4px$	$(-p, 0)$	$x = p$	x محور	بائیں

ہم اسی طرح کے مساوات ہم دائیں اور بائیں کھلنے والے قطع مکانی کے لیے حاصل کر سکتے ہیں (جدول ۱۰.۱ اور شکل ۱۰.۳)۔

مثال ۱۰.۱: قطع مکانی $y^2 = 10x$ کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کریں۔

حل
ہم معیاری مساوات $y^2 = 4px$ میں p کی قیمت تلاش کرتے ہیں:

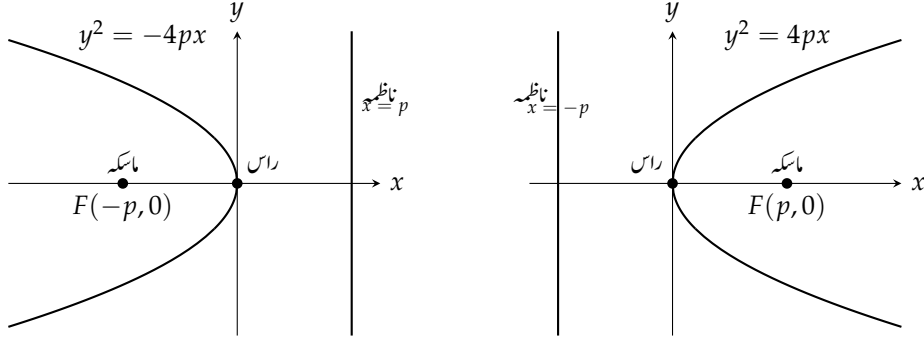
$$4p = 10 \implies p = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

اس کے بعد ہم حاصل کردہ p کے لیے ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرتے ہیں۔

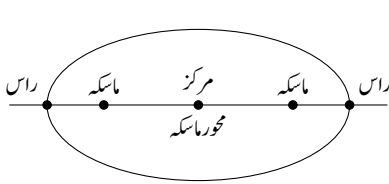
$$(p, 0) = \left(\frac{5}{2}, 0\right) \quad \text{ماسکہ}$$

$$x = -p, \quad x = -\frac{5}{2} \quad \text{ناظمہ}$$

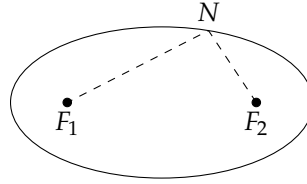
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳: قطع مکانی $y^2 = 4px$ اور $y^2 = -4px$ کے ترسیمات۔



شکل ۱۰.۵: ترسیم پراہم نقطے۔



شکل ۱۰.۴: دونوں ماسکوں (F_1 اور F_2) سے کسی بھی نقطہ N تک فاصلوں کا مجموعہ (نقطہ دار لکیر) ایک مستقل ہے۔

جدول ۱۰.۱ کے کلیات پر حصہ ۱.۴ میں دیے گئے کلیات انتقال لاگو کرتے ہوئے دیگر مقامات پر واقع قطع مکانی کے مساوات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ (سوال ۱۰.۳۹، سوال ۱۰.۴۰ اور سوال ۱۰.۴۵ تا سوال ۱۰.۴۸ ادیکھیں۔)

ترسیم

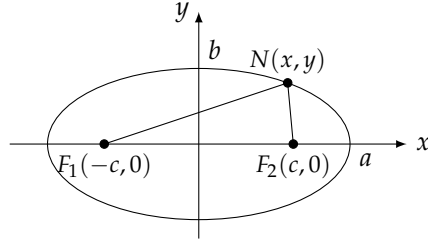
تعریف: ایک مستوی پر رہتے ہوئے، مستوی پر دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا مجموعہ مستقل ہو، ان کے سلسلہ کو ترسیم کہتے ہیں۔ ان دو مقررہ نقطوں کو ترسیم کے ماسکے کہتے ہیں (شکل ۱۰.۴ اور شکل ۱۰.۵)۔

□

ترسیم کو اس کی تعریف استعمال کرتے ہوئے بہت جلد ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ مقررہ نقطوں F_1 اور F_2 پر ڈوری باندھیں۔ ڈوری کو قلم سے کھینچ کر رکھتے ہوئے قلم کو بند دائری حرکت دیں۔ چونکہ ڈوری کی لمبائی مستقل ہے لہذا قلم ترسیم کو ترسیم کرے گا (شکل ۱۰.۴)۔

اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۶) اور فاصلہ $NF_1 + NF_2$ کو $2a$ سے ظاہر کیا جائے تب ترسیم پر نقطہ

ellipse*



شکل ۱۰.۶: ترحیم کی تعریف $NF_1 + NF_2 = 2a$ اور اس کی مساوات $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ہے۔

۱۶۱۹۹ $N(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

۱۶۱۵۰ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذری جزو کو دائیں منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذری جزو کو ایک ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ مربع لیتے ہیں۔ نتیجتاً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۲) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

۱۶۱۵۲ چونکہ $NF_1 + NF_2$ کی لمبائی F_1F_2 کی لمبائی سے زیادہ ہے (تکون NF_1F_2 کے لیے تکونی عدم مساوات) لہذا عدد $2a$ عدد $2c$ سے بڑا ہو گا۔ یوں $c > a$ ہو گا لہذا مساوات ۲ میں $a^2 - c^2$ ایک مثبت عدد ہو گا۔

۱۶۱۵۳ ہم مساوات ۲ حاصل کرنے کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ جو مساوات ۲ کو $0 < c < a$ کے لیے مطمئن کرتا ہو $NF_1 + NF_2 = 2a$ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت ترحیم پر پایا جائے گا اگر وہ مساوات ۲ کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۶۱۵۴ اگر

$$(۳) \quad b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

۱۶۱۵۵ ہو تب $a^2 - c^2 = b^2$ ہو گا اور مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرے گی۔

$$(۴) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

۱۶۱۵۸ مساوات ۴ کے تحت مبدأ اور دونوں محوروں کے لحاظ سے تشابہ کی ہے۔ یہ $x = \pm a$ اور $y = \pm b$ لکیروں میں بند مستطیل کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ محوروں کو نقطہ $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر قطع کرتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۴ سے حاصل کیا گیا

۱۶۱۵۹ کی قیمت $x = 0$ پر صفر اور $y = 0$ پر لامتناہی ہے لہذا $(\pm a, 0)$ اور $(0, \pm b)$ پر مماثل محوروں کو عمودی ہوں گے۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

ترخیم کا اکبر اور اصغر محور

۱۹۱۸۱

۱۹۱۸۲ مساوات ۳ کی ترخیم کا اکبر محور ۱۱ نقاط $(\pm 2, 0)$ کو جو ژنا والی لکیر ہے جس کی لمبائی $2a$ ہے۔ اس کے اصغر محور ۱۲ کی لمبائی $2b$ ہے جو نقاط

۱۹۱۸۳ $(0, \pm b)$ کے بیچ لکیر ہے۔ عدد a از خود نصف اکبر محور جبکہ عدد نصف اصغر محور کہلاتے ہیں۔ مساوات ۳ سے عدد c

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

۱۹۱۸۴ حاصل ہوتا ہے جو مرکز تا مسک فاصلہ ہے۔

۱۹۱۸۵ مثال ۱۰.۲: افقی اکبر محور

۱۹۱۸۶ درج ذیل ترخیم

(۵)
$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

۱۹۱۸۷ جس کو شکل ۷.۱۰ میں دکھایا گیا ہے کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

$$a = \sqrt{16} = 4$$

نصف اکبر محور

$$b = \sqrt{9} = 3$$

نصف اصغر محور

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

ماسک سے مرکز تک فاصلہ

$$(\pm c, 0) = (\pm 7, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0) = (\pm 4, 0)$$

راس

$$(0, 0)$$

مرکز

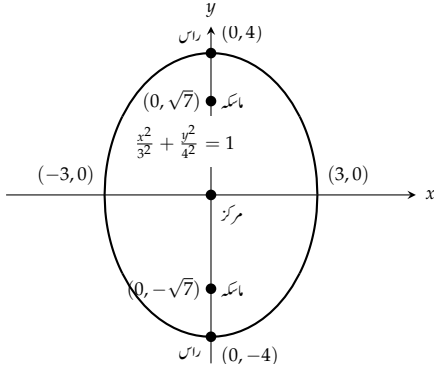
□

۱۹۱۸۸

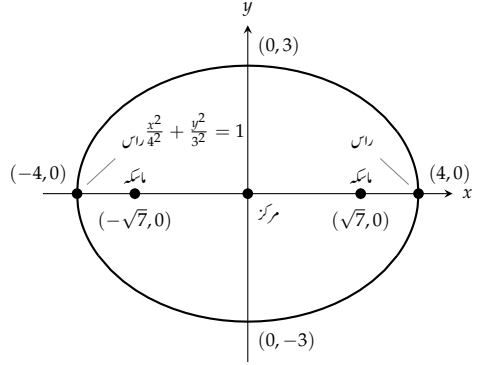
۱۹۱۸۹ مثال ۱۰.۳: عمودی اکبر محور

۱۹۱۹۰ مساوات ۵ میں x اور y کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر درج ذیل ترخیم حاصل ہوتا ہے

(۶)
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$$



شکل ۱۰.۸: اکبر محور عمودی ہے۔ (مثال ۱۰.۳)



شکل ۱۰.۹: اکبر محور افقی ہے۔ (مثال ۱۰.۲)

جس کو شکل ۱۰.۸ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

$$a = \sqrt{16} = 4$$

$$b = \sqrt{9} = 3$$

$$c = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$$

$$(0, \pm c) = (0, \pm \sqrt{7})$$

$$(0, \pm a) = (0, \pm 4)$$

$$(0, 0)$$

نصف اکبر محور

نصف اصغر محور

ماسک سے مرکز تک فاصلہ

ماسک

راس

مرکز

□

مساوات ۵ اور مساوات ۶ کو سمجھنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آتی ہے۔ ہم محدودی محور پر نقطہ تقاطع معلوم کر کے لمبی محور کو اکبر محور کہتے ہیں۔ مرکز ان صورتوں میں مبداء ہو گا اور ماسک اکبر محور پر پائے جائیں گے۔

مبداء پر مرکز والے ترخیم کے معیاری مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

محور x پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(\pm c, 0)$$

ماسکے

$$(\pm a, 0)$$

راس

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

محور y پر ماسکہ

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

مرکز سے ماسکہ تک فاصلہ

$$(0, \pm c)$$

ماسکے

$$(0, \pm a)$$

راس

دونوں صورتوں میں نصف اکبر محور a اور نصف اصغر محور b ہیں۔ ۱۶۱۹

قطع زائد

تعریف: ایک مستوی میں رہتے ہوئے مستوی میں دو مقررہ نقطوں سے جن نقطوں کے فاصلوں کا فرق ایک مستقل ہو، ان تمام نقطوں کے سلسلہ کو قطع زائد کہتے ہیں۔ یہ دو مقررہ نقطے قطع زائد کے ماسکہ کہلاتے ہیں۔ ۱۶۱۹

□ ۱۶۲۰

اگر ماسکے $F_1(-c, 0)$ اور $F_2(c, 0)$ ہوں (شکل ۱۰.۹) اور مستقل فرق $2a$ ہو تب نقطہ (x, y) صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا جب درج ذیل مطمئن ہو۔ ۱۶۲۰

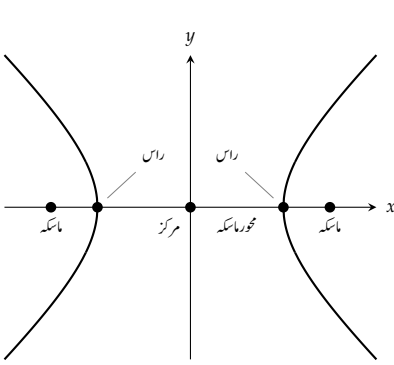
$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a \quad (۷)$$

اس مساوات کی سادہ روپ حاصل کرنے کی خاطر ہم دوسرے جذر کو دائیں ہاتھ منتقل کر کے دونوں ہاتھ کا مربع لے کر جذر کو ایک ہاتھ رکھ کر دوبارہ دونوں ہاتھ کا مربع لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۶۲۰

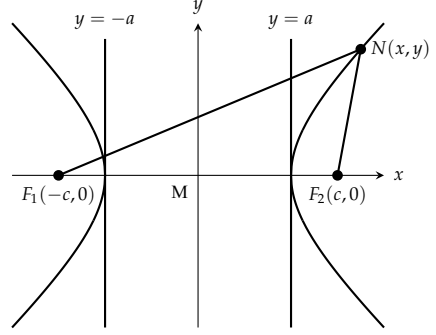
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1 \quad (۸)$$

اب تک یہ مساوات بالکل ترتیب کی مساوات کی طرح ہے۔ البتہ اب چونکہ نکتوں $F_1 F_2$ کے دو اضلاع کا فرق $2a$ ہے جو تیسرے ضلع $2c$ سے کم ہوگا لہذا $a^2 - c^2$ منفی قیمت ہے۔ ۱۶۲۰

hyperbola"



شکل ۱۰.۱: قطع مکانی کے محور ماسکہ پر نقطے۔



شکل ۱۰.۹: قطع زائد کے دائیں بازو کے لیے
 $NF_1 - NF_2 = 2a$ جبکہ بائیں بازو کے لیے $NF_2 - NF_1 = 2a$ ہوگا۔

ہم مساوات ۸ کے حصول کے اقدام کو الٹ کرتے ہوئے دکھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نقطہ N جو $0 < a < c$ کے لیے اس طرز کی مساوات کو مطمئن کرتا ہو،

مساوات ۷ کو بھی مطمئن کرے گا۔ یوں ایک نقطہ صرف اور صرف اس صورت قطع زائد پر پایا جائے گا اگر اس کے محدود مساوات ۸ کو مطمئن کرتے ہوں۔

اگر ہم $c^2 - a^2 = b^2$ کے مثبت جذر کو b سے ظاہر کریں،

$$(9) \quad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

تب $c^2 - a^2 = -b^2$ ہوگا اور مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$(10) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

قطع زائد کی مساوات ۱۰ اور ترخیم کی مساوات ۹ میں فرق منفی علامت کا اور درج ذیل نئے تعلق کا ہے۔

$$c^2 = a^2 + b^2$$

مساوات ۹ سے حاصل کیا گیا

ترخیم کی طرح قطع زائد بھی مہد اور محدودی محوروں کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ یہ محور x کو نقطہ $(\pm a, 0)$ پر قطع کرتا ہے اور ان نقطوں پر چونکہ

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b^2 x}{a^2 y}$$

مساوات ۱۰ سے حاصل کیا گیا

ہے لہذا یہاں مماس عمودی ہوں گے۔

تعریف: قطع زائد کے ماسکوں کے بیچ کبیر کو محور ماسکہ^{۱۳} کہتے ہیں جس کے وسطی نقطہ کو قطع مکانی کا مرکز^{۱۵} کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر محور ماسکہ اور قطع مکانی

ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں، انہیں راس^{۱۶} کہتے ہیں (شکل ۱۰.۱۰)۔

focalaxis^{۱۳}
 center^{۱۵}
 vertices^{۱۶}

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

□

۱۲۴۱

قطع زائد کے متقارب؛ ترسیم کا عمل

۱۲۴۱۸

قطع زائد

۱۲۴۱۹

$$(ii) \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

کے دو متقاربوں اور ج ذیل لکیریں ہیں۔

۱۲۴۲۰

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

مقارب کی مدد سے ہم قطع زائد کو جلدی ترسیم کر پاتے ہیں۔ مقارب کی مساوات حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ مساوات ۱۱ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کر کے y کے لیے حل کرنا ہے:

۱۲۴۲۱

۱۲۴۲۲

$$\underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}_{\text{قطع زائد}} \Rightarrow \underbrace{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0}_{1 \text{ کی جگہ } 0} \Rightarrow \underbrace{y = \pm \frac{b}{a}x}_{\text{مقارب}}$$

مرکز پر مبادا والے قطع زائد کے معیاری مساواتیں

۱۲۴۲۳

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(\pm c, 0)$$

$$(\pm a, 0)$$

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

محور x پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

راس

مقارب

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(0, \pm c)$$

$$(0, \pm a)$$

$$y = \pm \frac{a}{b}x$$

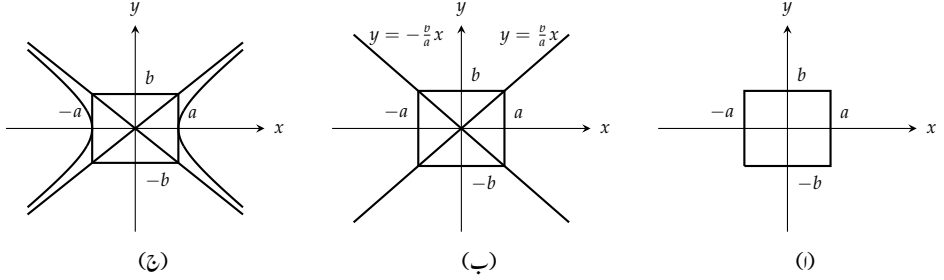
محور y پر ماسکے ہیں

مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

راس

مقارب



شکل ۱۰.۱۱: متقارب کی مدد سے قطع زائد کی ترسیم۔

۱۶۲۴۳ دھیان رہے کہ پہلی صورت میں متقارب کی مساوات میں $\frac{b}{a}$ اور دوسری صورت میں $\frac{a}{b}$ ہیں۔

۱۶۲۴۵ قطع زائد ترسیم کرنے کا عمل

۱۶۲۴۶ قطع زائد $1 = \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2}$ ترسیم کرنے کے لیے درج ذیل اقدام کریں (شکل ۱۰.۱۱)۔

۱۶۲۴۷ ا. نقاط $(\pm a, 0)$ اور $0, \pm b$ کو ترسیم کرتے ہوئے اس مستطیل کو مکمل کریں جن کے اضلاع میں یہ نقطے پائے جاتے ہوں۔

۱۶۲۴۸ ب. مستطیل کے وتر کو بڑھا کر متقارب ترسیم کریں۔

۱۶۲۴۹ ج. مستطیل اور متقارب کو راہ بر لیتے ہوئے قطع زائد ترسیم کریں۔

۱۶۲۴۰ مثال ۱۰.۴: محور x پر ماسکے

۱۶۲۴۱ درج ذیل قطع زائد کی مساوات ہے (شکل ۱۰.۱۲)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

۱۶۲۴۲ جس میں $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہیں (مساوات ۱۰)۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$$

$$(\pm c, 0) = (\pm 3, 0)$$

$$(\pm a, 0) = (\pm 2, 0)$$

$$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}x$$

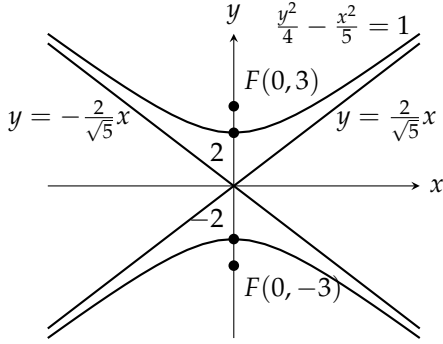
مرکز سے ماسکے تک فاصلہ

ماسکے

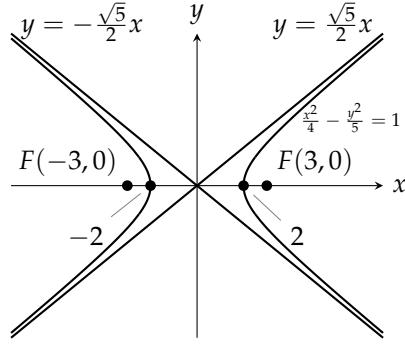
راس

مقارب

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱۳: قطع زائد (مثال ۱۰.۵)



شکل ۱۰.۱۴: قطع زائد (مثال ۱۰.۴)

مثال ۱۰.۵: درج ذیل قطع زائد کو مثال ۱۰.۴ کے قطع زائد میں x اور y کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر حاصل کیا گیا ہے۔

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$$

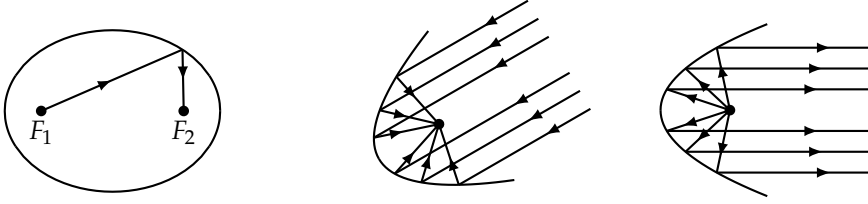
اس قطع زائد کے اس عمودی محور پر پائے جائیں گے (شکل ۱۰.۱۳)۔ اب بھی $a^2 = 4$ اور $b^2 = 5$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 5} = 3$	مرکز سے ماسک تک فاصلہ
$(0, \pm c) = (0, \pm 3)$	ماسکے
$(0, \pm a) = (0, \pm 2)$	راس
$(0, 0)$	مرکز
$y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}x$	مقتارب

□

عکسی خواص

قطع مکانی کا اہم ترین استعمال بطور شعاع اور ریڈیو امواج کا عکس ہے۔ قطع مکانی کے ماسک سے خارج شعاع، قطع مکانی کے محور کے متوازی منعکس ہوتا ہے (شکل ۱۰.۱۴)۔ یہ خاصیت ہاتھ پتی اور گاڑیوں کی اگلی تیلیوں میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خورد امواج نشر کرنے کے لیے بھی قطع مکانی لینینا استعمال کیا جاتا ہے جو نقطہ منبع سے خارج برقی امواج کو ایک محدود شعاع کی صورت میں خارج کرتا ہے۔ اس کے برعکس قطع مکانی عکس کے محور کے متوازی آمد برقی امواج عکس کے ماسک پر مرکوز کیے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۱۵)۔ اس خاصیت کی وجہ سے ٹیلی وژن کاڈش لینینا یا ریڈیو دوربین کمزور اشارات کو اکٹھے کر کے زیادہ طاقتور اشارہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو ایک نقطہ پر مرکوز کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۰.۱۶: ترحیم کے ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۵: قطع مکانی عاکس پر آمد شعاع ماسک پر پہنچتا ہے۔

شکل ۱۰.۱۴: قطع مکانی آئینہ کے ماسک سے نکلتا شعاع انعکاس کے بعد محور کے متوازی ہوگا۔

۱۶۲۳۳ ایک ترحیم کو اس کے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاسکتا ہے جو ترحیمی سطح^{۱۸} کہلاتا ہے۔ اس کی اندرونی سطح پر چاندنی کی تہ لگا کر آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔
 ۱۶۲۳۴ ایک ماسک سے خارج شعاع دوسرے ماسک پر منعکس ہوگا (شکل ۱۰.۱۶ اور سوال ۱۰.۱۱۲)۔ ترحیمی سطح اسی طرح آواز کو بھی ایک ماسک سے دوسرے ماسک منتقل کرتا ہے۔ اس خاصیت کو استعمال کرتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاسکتا ہے جس میں ایک ماسک پر بیٹھا شخص دوسرے ماسک پر بیٹھے شخص کے ساتھ سرگوشی سے باتیں کر سکتا ہے۔ کمرہ سرگوشی میں موجود باقی لوگ ان کی باتیں سننے سے قاصر ہوں گے۔ ہوائی جہازوں کی کارکردگی پر ہوائی سرنگ میں غور کیا جاتا ہے۔ جہاز کے شور پر غور کرتے ہوئے نقطہ غور کو ترحیمی سطح کے ایک ماسک پر رکھا جاتا ہے جبکہ مائکروفون کو اس کی دوسرے ماسک پر رکھا جاتا ہے۔ دیگر نقطوں سے پیدا شور کے اثر کو یوں بہت کم کرنا ممکن ہوتا ہے۔
 ۱۶۲۳۸

۱۶۲۳۹ قطع زائد آئینہ کے ایک ماسک پر آمد شعاع کو آئینہ دوسرے ماسک پر بھیجتا ہے۔ قطع مکانی سطح، ترحیمی سطح اور قطع مکانی سطحوں کے خواص کو استعمال کرتے ہوئے
 ۱۶۲۴۰ جدید دور بین تیار کیے جاتے ہیں۔

سوالات

ترسیم کی پہچان

سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴ میں دی گئی قطع مکانی کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

$$x^2 = 2y, \quad x^2 = -6y, \quad y^2 = 8x, \quad y^2 = -4x$$

اس کے بعد قطع مکانی کے ماسک اور ناظمہ دریافت کریں۔

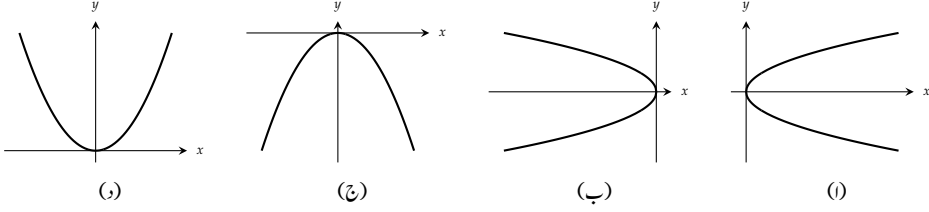
سوال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۱-۱

سوال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۱-ب

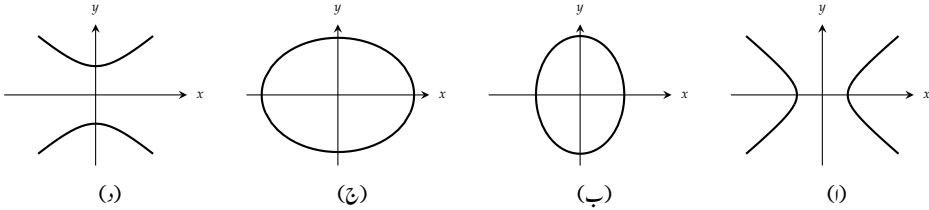
سوال ۱۰.۳: شکل ۱۰.۱-ج

ellipsoid^{۱۸}

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۱: ترسیم برائے سوال ۱۰.۱ تا سوال ۱۰.۴



شکل ۱۰.۱۸: ترسیمات برائے سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸

سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱-د

۱۲۴۵۹

سوال ۱۰.۵ تا سوال ۱۰.۸ میں دیے گئے مخروط کی مساوات درج ذیل میں تلاش کریں۔

۱۲۴۶۰

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \quad \frac{y^2}{4} - x^2 = 1, \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$$

دیے گئے مخروط کا ماسکہ اور اس تلاش کریں۔ اگر قطع زائد دیا گیا ہو تب اس کے متقارب بھی دریافت کریں۔

۱۲۴۶۱

سوال ۱۰.۵: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ا میں دیا گیا ہے۔

۱۲۴۶۲

سوال ۱۰.۶: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ب میں دیا گیا ہے۔

۱۲۴۶۳

سوال ۱۰.۷: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-ج میں دیا گیا ہے۔

۱۲۴۶۴

سوال ۱۰.۸: ترسیم شکل ۱۰.۱۸-د میں دیا گیا ہے۔

۱۲۴۶۵

۱۲۴۶۶

قطع مکانی

۱۲۴۶۷

سوال ۱۰.۹ تا سوال ۱۰.۱۶ میں دیے گئے قطع مکانی کا ماسکہ اور ناظمہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ترسیم کریں۔ ماسکہ اور ناظمہ کو بھی ترسیم میں شامل کریں۔

۱۲۴۶۸

سوال ۱۰.۹: $y^2 = 12x$

۱۲۴۶۹

سوال ۱۰.۱۰: $x^2 = 6y$ ۱۶۷۰

سوال ۱۰.۱۱: $x^2 = -8y$ ۱۶۷۱

سوال ۱۰.۱۲: $y^2 = -2x$ ۱۶۷۲

سوال ۱۰.۱۳: $y = 4x^2$ ۱۶۷۳

سوال ۱۰.۱۴: $y = -8x^2$ ۱۶۷۴

سوال ۱۰.۱۵: $x = -3y^2$ ۱۶۷۵

سوال ۱۰.۱۶: $x = 2y^2$ ۱۶۷۶

۱۶۷۷

ترخیم

۱۶۷۸

سوال ۱۰.۱۷: ۱۰ تا سوال ۱۰.۲۴ میں دیے گئے ترخیم کی مساوات کو معیاری روپ میں لکھ کر ترسیم کریں۔ ترسیم پر ماسکے دکھائیں۔ ۱۶۷۹

سوال ۱۰.۱۷: $16x^2 + 25y^2 = 400$ ۱۶۸۰

سوال ۱۰.۱۸: $7x^2 + 16y^2 = 112$ ۱۶۸۱

سوال ۱۰.۱۹: $2x^2 + y^2 = 2$ ۱۶۸۲

سوال ۱۰.۲۰: $2x^2 + y^2 = 4$ ۱۶۸۳

سوال ۱۰.۲۱: $3x^2 + 2y^2 = 6$ ۱۶۸۴

سوال ۱۰.۲۲: $9x^2 + 10y^2 = 90$ ۱۶۸۵

سوال ۱۰.۲۳: $6x^2 + 9y^2 = 54$ ۱۶۸۶

سوال ۱۰.۲۴: $169x^2 + 25y^2 = 4225$ ۱۶۸۷

۱۶۸۸

سوال ۱۰.۲۵ اور سوال ۱۰.۲۶ میں مستوی xy میں پائے جانے والے ترخیم کے ماسکے اور راس دیے گئے ہیں۔ ترخیم کا مرکز مستوی xy کے مہدا پر ہے۔ ترخیم کی معیاری مساوات تلاش کریں۔ ۱۶۸۹

سوال ۱۰.۲۵: ماسکے $(\pm\sqrt{2}, 0)$ اور راس $(\pm 2, 0)$ ۱۶۹۱

سوال ۱۰.۲۶: ماسکے $(0, \pm 4)$ اور راس $(0, \pm 5)$ ۱۶۹۲

۱۶۹۳

قطع زائد

۱۶۹۴

سوال ۱۰.۲۷ اور سوال ۱۰.۳۴ میں قطع زائد کی مساواتیں دی گئی ہیں۔ مساوات کو معیاری روپ میں لکھیں اور قطع زائد کا متقارب دریافت کریں۔ قطع زائد کا خاکہ کھینچ کر متقارب اور ماسکے بھی دکھائیں۔ ۱۶۹۵

سوال ۱۰.۲۷: $x^2 - y^2 = 1$ ۱۶۹۷

سوال ۱۰.۲۸: $9x^2 - 16y^2 = 144$ ۱۲۶۹

سوال ۱۰.۲۹: $y^2 - x^2 = 8$ ۱۲۶۹

سوال ۱۰.۳۰: $y^2 - x^2 = 4$ ۱۲۷۰

سوال ۱۰.۳۱: $8x^2 - 2y^2 = 16$ ۱۲۷۱

سوال ۱۰.۳۲: $y^2 - 3x^2 = 3$ ۱۲۷۲

سوال ۱۰.۳۳: $8y^2 - 2x^2 = 16$ ۱۲۷۳

سوال ۱۰.۳۴: $64x^2 - 36y^2 = 2304$ ۱۲۷۴

سوال ۱۰.۳۵: سوال ۱۰.۳۸ میں xy کی سطح کے واسطے، اس اور متقابل کی معلومات دی گئی ہے۔ قطع زائد کا مرکز مستوی xy کے مبادیہ ہے۔ قطع زائد کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۲۷۵

سوال ۱۰.۳۵: $y = \pm x$ اور متقابل $(0, \pm\sqrt{2})$ کے واسطے ۱۲۷۶

سوال ۱۰.۳۶: $y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}x$ اور متقابل $(\pm 2, 0)$ کے واسطے ۱۲۷۸

سوال ۱۰.۳۷: $y = \pm \frac{4}{3}x$ اور متقابل $(\pm 3, 0)$ کے واسطے ۱۲۷۹

سوال ۱۰.۳۸: $y = \pm \frac{1}{2}x$ اور متقابل $(0, \pm 2)$ کے واسطے ۱۲۸۰

مخروطی حصوں کا انتقال

سوال ۱۰.۳۹: قطع مکانی $y^2 = 8x$ کو ۲ اکائیاں نیچے اور ۱ اکائی دائیں منتقل کر کے قطع مکانی $(y + 2)^2 = 8(x - 1)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کے واسطے اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے واسطے اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۸۱

سوال ۱۰.۴۰: قطع مکانی $x^2 = -4y$ کو ۱ اکائی بائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے قطع مکانی $(x + 1)^2 = -4(y - 3)$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع مکانی کا واسطے اور ناظمہ دریافت کریں۔ (ب) نئے واسطے اور ناظمہ کو ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع مکانی کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۸۲

سوال ۱۰.۴۱: ترسیم $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ کو ۴ اکائیاں دائیں اور ۳ اکائیاں اوپر منتقل کر کے ترسیم $\frac{(x-4)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترسیم کے واسطے اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے واسطے اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۸۳

سوال ۱۰.۴۲: ترسیم $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ کو ۳ اکائیاں بائیں اور ۲ اکائیاں نیچے منتقل کر کے ترسیم $\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے ترسیم کے واسطے اور مرکز دریافت کریں۔ (ب) نئے واسطے اور مرکز ترسیم کرتے ہوئے نئے ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۸۴

سوال ۱۰.۴۳: قطع زائد $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ کو ۲ اکائیاں دائیں منتقل کر کے قطع زائد $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، واسطے اور متقابل دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، واسطے اور متقابل ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۸۵

سوال ۱۰.۴۴: قطع زائد $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ کو ۲ اکائیاں نیچے منتقل کرتے ہوئے قطع زائد $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1$ پیدا کیا جاتا ہے۔ (الف) نئے قطع زائد کا مرکز، واسطے اور متقابل دریافت کریں۔ (ب) نئے مرکز، واسطے اور متقابل ترسیم کرتے ہوئے نئے قطع زائد کا خاکہ بنائیں۔ ۱۲۸۶

سوال ۱۰.۴۵: ۱۰ تا سوال ۱۰.۴۸ میں قطع مکانی کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع مکانی کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع مکانی کا راس، ماسکے اور ناظمہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۵: $y^2 = 4x$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 3 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۶: $y^2 = -12x$ ، 4 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۴۷: $x^2 = 8y$ ، 1 اکائی دائیں اور 7 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۸: $x^2 = 6y$ ، 3 اکائیاں بائیں اور 2 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۴۹: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۲ میں ترخیم کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے ترخیم کی مساوات تلاش کر کے نئے ترخیم کے ماسکے، راس اور مرکز معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۴۹: $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{9} = 1$ ، 2 اکائیاں بائیں اور 1 اکائی نیچے۔

سوال ۱۰.۵۰: $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ، 3 اکائیاں دائیں اور 4 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۱: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ ، 2 اکائیاں دائیں اور 3 اکائیاں اوپر۔

سوال ۱۰.۵۲: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ ، 43 اکائیاں بائیں اور 5 اکائیاں نیچے۔

سوال ۱۰.۵۳: ۱۰ تا سوال ۱۰.۵۶ میں قطع زائد کی مساوات اور اس کی منتقلی کی معلومات دی گئی ہے۔ نئے قطع زائد کی مساوات تلاش کر کے نئے قطع زائد کا مرکز، ماسکے، راس اور متقارب معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۵۳: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ ، دائیں 2 اکائیاں اور اوپر 2 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۴: $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ ، بائیں 5 اکائیاں اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۵: $y^2 - x^2 = 1$ ، بائیں 1 اکائی اور نیچے 1 اکائی۔

سوال ۱۰.۵۶: $\frac{y^2}{3} - x^2 = 1$ ، دائیں 1 اکائی اور اوپر 3 اکائیاں۔

سوال ۱۰.۵۷: ۱۰ تا سوال ۱۰.۶۸ میں دیے گئے مخروط حصوں کا (جیسا مناسب ہو) مرکز، ماسکے، راس، متقارب اور رداس دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۵۷: $x^2 + 4x + y^2 = 12$

سوال ۱۰.۵۸: $2x^2 + 2y^2 - 28x + 12y + 144$

سوال ۱۰.۵۹: $x^2 + 2x + 4y - 3 = 0$

سوال ۱۰.۶۰: $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

سوال ۱۰.۶۱: $x^2 + 5y^2 + 4x = 1$ ۱۳۵۱

سوال ۱۰.۶۲: $9x^2 + 6y^2 + 36y = 0$ ۱۳۵۲

سوال ۱۰.۶۳: $x^2 + 2y^2 - 2x - 4y = -1$ ۱۳۵۳

سوال ۱۰.۶۴: $4x^2 + y^2 + 8x - 2y = -1$ ۱۳۵۴

سوال ۱۰.۶۵: $x^2 - y^2 - 2x + 4y = 4$ ۱۳۵۵

سوال ۱۰.۶۶: $x^2 - y^2 + 4x - 6y = 6$ ۱۳۵۶

سوال ۱۰.۶۷: $2x^2 - y^2 + 6y = 3$ ۱۳۵۷

سوال ۱۰.۶۸: $y^2 - 4x^2 + 16x = 24$ ۱۳۵۸

۱۳۵۹

عدم مساواتیں

سوال ۱۰.۶۹: ۱۰ تا ۱۴ سوال ۱۰.۷۰: ۱۵ میں ایک خط کو مطمئن کرنے والی عدم مساوات یا عدم مساوات کی جوڑی دی گئی ہے۔ مستوی xy میں اس خط کو تقسیم کریں۔ ۱۳۶۱

سوال ۱۰.۶۹: $9x^2 + 16y^2 \leq 144$ ۱۳۶۲

سوال ۱۰.۷۰: $x^2 + y^2 \geq 1$ اور $4x^2 + y^2 \leq 4$ ۱۳۶۳

سوال ۱۰.۷۱: $x^2 + 4y^2 \geq 4$ اور $4x^2 + 9y^2 \leq 36$ ۱۳۶۴

سوال ۱۰.۷۲: $(x^2 + y^2 - 4)(x^2 + 9y^2 - 9) \leq 0$ ۱۳۶۵

سوال ۱۰.۷۳: $4y^2 - x^2 \geq 4$ ۱۳۶۶

سوال ۱۰.۷۴: $|x^2 - y^2| \leq 1$ ۱۳۶۷

۱۳۶۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۷۵: قطع مکانی ٹھوس جسم کے حجم کا کلیہ آرمیڈی ۱۳۷۰

قطع مکانی $y = \frac{4h}{b^2}x^2$ اور $y = h$ میں گھیرے ہوئے خطے کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس جسم کا حجم ۱۳۷۱

مطابقتی مخروط کے حجم کا $\frac{3}{2}$ گنا ہوگا (شکل ۱۰.۱۹)۔ ۱۳۷۲

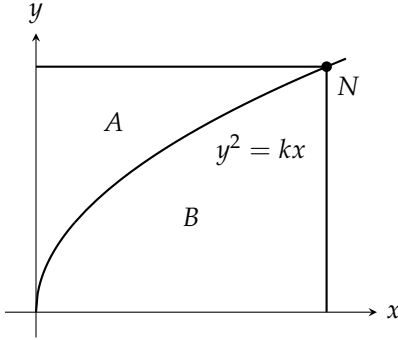
۱۳۷۳

سوال ۱۰.۷۶: معلق پل کی رسیاں قطع مکانی کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں۔ ۱۳۷۴

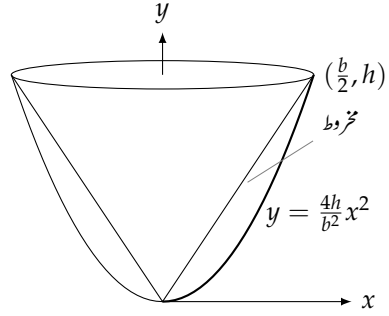
ایک معلق پل کی کثرت m کلو گرام فی میٹر ہے۔ اس پل کو رسیوں سے لٹکایا گیا ہے۔ اگر مبداء پر رسی کا افقی تناؤ H ہو تب رسی کی منحنی درج ذیل مساوات کو ۱۳۷۵

مطمئن کرتی ہے جہاں $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہے۔ ۱۳۷۶

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{H}x$$



شکل ۱۰.۲۰: خطے برائے سوال ۱۰.۸۱



شکل ۱۰.۱۹: جسم طواف برائے سوال ۱۰.۷۵

اس تفرقی مساوات کو حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ رسی کی منحنی کی مساوات ایک قطع مکانی ہے۔ $x = 0$ پر $y = 0$ ابتدائی معلومات ہے۔

سوال ۱۰.۷۷: نقاط $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ اور $(2, 2)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۸: نقاط $(2, 3)$ ، $(3, 2)$ اور $(-4, 3)$ سے گزرتے دائرے کی مساوات دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۷۹: ایک دائرہ جس کا مرکز $(-2, 1)$ پر ہے نقطہ $(1, 3)$ سے گزرتا ہے۔ کیا نقطہ $(1.1, 2.8)$ اس دائرے پر، اس کے اندر یا اس کے باہر پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۰.۸۰: جہاں دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ محدودی محوروں کو قطع کرتا ہے وہاں اس دائرے کے مماس معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۸۱: قطع مکانی $y^2 = kx$ ، $k > 0$ پر نقطہ N سے محدودی محور کے متوازی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ ان لکیروں اور محدودی محوروں کے بیچ مستطیل خطہ کو قطع مکانی دو حصوں A اور B میں تقسیم کرتا ہے (شکل ۱۰.۲۰)۔ (الف) دکھائیں کہ ان خطوں کو محور y کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت 1 : 4 ہے۔ (ب) ان خطوں کو محور x کے گرد گھما کر حاصل اجسام طواف کے حجم کی نسبت کیا ہوگی؟

سوال ۱۰.۸۲: دکھائیں کہ لکیر $x = -p$ پر کسی بھی نقطہ سے منحنی $y^2 = 4px$ پر دو مماس، آپس میں عمودی ہوں گے۔

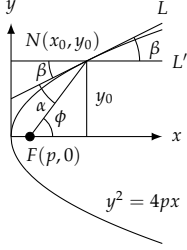
سوال ۱۰.۸۳: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 4$ میں محصور زیادہ سے زیادہ رقبے کے مستطیل کے اضلاع معلوم کریں۔ مستطیل کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہیں۔

سوال ۱۰.۸۴: ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کو (الف) محور x ، (ب) محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا حجم معلوم کریں۔

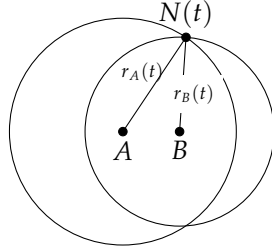
سوال ۱۰.۸۵: ربع اول میں محور x ، لکیر $x = 4$ اور قطع زائد $9x^2 - 4y^2 = 36$ کے بیچ کنونی خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۶: ایک خطہ کا بایاں سرحد محور y ، دایاں سرحد قطع زائد $x^2 - y^2 = 1$ جبکہ اس کا نچلا اور بالائی سرحد لکیر $y = \pm 3$ ہیں۔ اس خطہ کو محور y کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۷: محور x کے بالائی اور ترخیم $1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}$ کے نیچے خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔



شکل ۱۰.۲۲: قطع مکانی میں انعکاس (سوال ۱۰.۹۰)



شکل ۱۰.۲۱: امواج برائے سوال ۱۰.۸۹

سوال ۱۰.۸۸: قطع زائد $y^2 - x^2 = 1$ کے بالائی شاخ $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ پر $y = \sqrt{x^2 + 1}$ کو محور x گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۸۹: پانی کی سطح کو پہلے A اور بعد میں B پر چھو کر شکل ۱۰.۲۱ میں دکھائے گئے امواج پیدا کیے گئے۔ جیسے جیسے یہ امواج پھیلتے ہیں، ان کا نقطہ تقاطع ایک منحنی بناتا ہے جو قطع زائد کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ کیا ایسا حقیقتاً ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے ہم A اور B پر مرکز دائروں کو امواج کا نمونہ لے سکتے ہیں۔

لحہ t پر نقطہ N مرکز A سے $r_A(t)$ اور B سے $r_B(t)$ فاصلہ پر ہوگا۔ چونکہ دائروں کے رداس ایک مستقل رفتار (موج کی رفتار) سے بڑھتے ہیں لہذا $\frac{dr_A}{dt} = \frac{dr_B}{dt}$ ہوگا۔ اس سے اخذ کریں کہ $r_A - r_B$ ایک مستقل ہوگا لہذا N اس قطع زائد پر پایا جائے گا جس کے ماسکہ A اور B ہیں۔

سوال ۱۰.۹۰: قطع مکانی کے خواص انعکاس $y^2 = 4px$ پر عمومی نقطہ $N(x_0, y_0)$ کو شکل ۱۰.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر لکیر L اس قطع مکانی کا مماس ہے۔ قطع مکانی کا ماسکہ $F(p, 0)$ ہے۔ نقطہ N سے دائیں منعکس شعاع L' ، محور x کے متوازی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ F سے خارج، N پر پہنچنا شعاع انعکاس کے بعد L' کا ہم مکان ہوگا۔ یہ دکھانے کی خاطر ہم دکھاتے ہیں کہ $\beta = \alpha$ ہوگا۔ اس مساوات کی تصدیق درج ذیل اقدام کے ذریعہ کریں۔

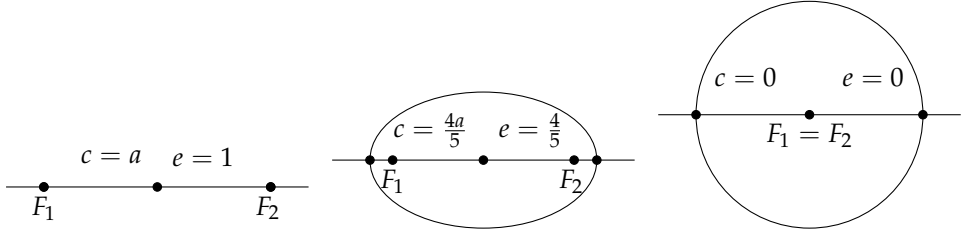
ا. دکھائیں کہ $\tan \beta = \frac{2p}{y_0}$ ہوگا۔

ب. دکھائیں کہ $\tan \phi = \frac{y_0}{x_0 - p}$ ہوگا۔

ج. درج ذیل مماثل

$$\tan \alpha = \frac{\tan \phi - \tan \beta}{1 + \tan \phi \tan \beta}$$

استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\tan \alpha = \frac{2p}{y_0}$ ہوگا۔ چونکہ α اور β دونوں زاویہ حادہ ہیں لہذا $\tan \beta = \tan \alpha$ یعنی $\beta = \alpha$ ہو گا۔



شکل ۱۰.۲۳: اگر c کو 0 سے بڑھا کر a کیا جائے تب ترتیب کی صورت دائرہ سے لکیر کی ہو جاتی ہے۔

۱۰.۲ سنک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی

ہم ہر مخروط حصہ کے ساتھ ایک عدد منسلک کر سکتے ہیں جس کو مخروط حصے کا سنک کہتے ہیں۔ سنک سے مخروط حصے کی قسم (دائرہ، ترتیب، قطع مکانی یا قطع زائد) معلوم کی جاسکتی ہے۔ ترتیب اور قطع زائد کی صورت میں یہ عدد مخروط کی عمومی جسامت کی معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔

سنک

اگرچہ مرکز سے ماسک تک فاصلہ c درج ذیل مساوات میں نہیں پایا جاتا ہے

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$

ترتیب کے لیے ہم c کو $\sqrt{a^2 - b^2}$ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر a کو مستقل رکھ کر c کو وقفہ $0 \leq c \leq a$ پر تبدیل کیا جائے تب حاصل ترتیب کی صورت بھی تبدیل ہوگی (شکل ۱۰.۲۳)۔ اگر $c = 0$ (یعنی $a = b$) ہو تب یہ دائرہ ہوگا جبکہ c بڑھانے سے یہ چپٹا ہوگا۔ اگر $c = a$ ہو تب اس اور ماسک ایک دوسرے کے اوپر ہوں گے اور ترتیب ایک سیدھی لکیر کی صورت اختیار کرے گا۔

ہم c اور a کی نسبت سے ترتیب کی صورت بیان کرتے ہیں۔ یہ نسبت ترتیب کی سنک کہلاتی ہے۔

تعریف: ترتیب $(a > b)$ کی $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کی سنک درج ذیل ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

□

نظام شمسی میں سورج کے گرد سیاروں کا مدار ترتیبی ہے۔ جیسا جدول ۱۰.۲ میں ان مدار کے سنک سے دیکھا جاسکتا ہے یہ زیادہ تر تقریباً دائری ہیں۔ پلوٹو کا مدار بہت تنکی ہے اور اس کا سنک $e = 0.21$ ہے۔ اسی طرح عطارد کا سنک 0.21 ہے۔ نظام شمسی کے دیگر ارکان کے مدار مزید زیادہ تنکی ہیں۔ مثال کے طور پر سیارچہ آئکارس جو تقریباً 1.4 کلو میٹر چوڑا اور سورج کے گرد 409 زمینی دنوں میں ایک چکر کاٹتا ہے کی سنک 0.83 ہے۔

جدول ۱۰.۲: سورج کے گرد سیاروں کے مداروں کی سک

عطارد	زہرہ	زمین	مریخ	مشتري	زحل	یورانس	نیپچون	پلوٹو
0.21	0.01	0.02	0.09	0.05	0.06	0.05	0.01	0.25

مثال ۱۰.۶: دم دار ستارہ ہالی کا مدار 36.18 فلکیاتی اکائیاں لمبا اور 9.12 فلکیاتی اکائیاں چوڑا ہے۔ فلکیاتی اکائی سے مراد زمین کے مدار کے نصف اکبر محور کی لمبائی ہے جو 149 597 870 کلومیٹر ہے۔ اس کی سک

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{\sqrt{(36.18/2)^2 + (9.12/2)^2}}{36.18/2} \approx 0.97$$

□

قطع مکانی کا ایک ماسکہ اور ایک ناظمہ ہوتے ہیں جبکہ ترخیم کے دو ماسکے اور دو ناظمہ ہوتے ہیں جو محور اکبر کے متوازی، مرکز سے $\frac{a}{e}$ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ قطع مکانی کی ایک خاصیت درج ذیل ہے

$$(1) \quad NF = 1 \cdot ND$$

یعنی ترخیم پر کسی بھی نقطہ N کا ماسکہ سے فاصلہ اور N کا ناظمہ پر قریبی نقطہ D سے فاصلہ ایک سا ہوگا۔ ترخیم کے لیے یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ مساوات کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$(2) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

یہاں e سک ہے، N ترخیم پر کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں اور ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۳)۔

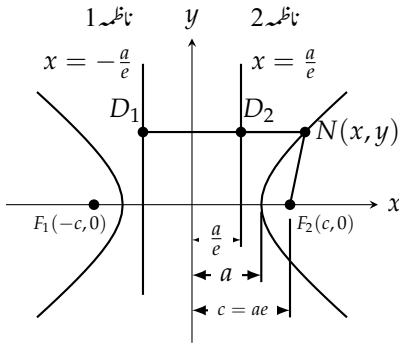
مساوات ۲ کے دونوں اجزاء میں ماسکہ اور ناظمہ میں مطابقت لازمی ہے، یعنی، اگر ہم N سے F_1 تک فاصلہ لیں تب ہم N سے ناظمہ تک فاصلہ لیتے ہوئے ترخیم کا وہ ناظمہ لیں گے جو ترخیم کے اسی ہاتھ ہو۔ ناظمہ $x = -\frac{a}{e}$ اور ماسکہ $F_1(-c, 0)$ مطابقت رکھتے ہیں جبکہ ناظمہ $x = \frac{a}{e}$ اور ناظمہ $F_2(c, 0)$ مطابقت رکھتے ہیں۔

قطع زائد کا سک بھی $e = \frac{c}{a}$ ہے، البتہ اب c کی قیمت $\sqrt{a^2 + b^2}$ ناکہ $\sqrt{a^2 - b^2}$ ہوگی۔ مزید ترخیم کے سک کے برعکس، قطع زائد کا سک ہر صورت 1 سے زیادہ ہوگی۔

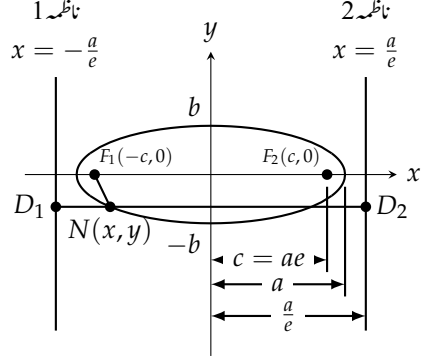
تعریف: قطع زائد $1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کا سک درج ذیل ہوگا۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

□



شکل ۱۰.۲۵: قطع زائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ماسکے اور ناظمہ۔
 قطع زائد پر ہر N کے لیے $NF_1 = e \cdot ND_1$ اور $NF_2 = e \cdot ND_2$ ہوں گے۔



شکل ۱۰.۲۴: ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کے ناظمہ اور ماسکے۔
 ناظمہ ۱ کا مطابق ماسکے F_1 ہے جبکہ ناظمہ ۲ کا مطابق ماسکے F_2 ہے۔

۱۹۳۳ ترخیم اور قطع زائد دونوں میں ماسکوں کے بیچ فاصلہ اور راس کے بیچ فاصلہ کا نسبت، سنک کے برابر ہوگا۔

$$\text{سنک} = \frac{\text{فاصلہ بیچ کے ماسکوں}}{\text{فاصلہ بیچ کے راس}}$$

۱۹۳۵ ترخیم میں راس دور اور ماسکے قریب ہوتے ہیں اور ان کی نسبت ۱ سے کم ہوتی ہے۔ قطع مکانی میں ماسکے دور اور راس قریب ہوتے ہیں لہذا سنک ۱ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ۱۹۳۶

۱۹۳۷ مثال ۱۰.۷: ایک ترخیم کا سنک ۰.۸ اور ماسکے $(0, \pm 7)$ ہیں۔ اس کے راس تلاش کریں۔

۱۹۳۸ حل چونکہ $e = \frac{c}{a}$ ہے لہذا راس $(0, \pm a)$ پر ہوں گے جہاں ۱۹۳۹

$$a = \frac{c}{e} = \frac{7}{0.8} = 8.75$$

□

۱۹۴۰ یعنی $(0, \pm 8.75)$ ہوگا۔

۱۹۴۱ مثال ۱۰.۸: قطع زائد $9x^2 - 16y^2 = 144$ کا سنک معلوم کریں۔

۱۹۴۲ حل ہم قطع زائد کی مساوات کے دونوں اطراف کو ۱۴۴ سے تقسیم کر کے معیاری مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۴۳

$$\frac{9x^2}{144} - \frac{16y^2}{144} = 1, \implies \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

یوں $a^2 = 16$ اور $b^2 = 9$ ہیں لہذا $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ہوگا جس سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

□

ترخیم کی طرح یہاں بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ لکیریں $x = \pm \frac{a}{e}$ قطع زائد کے ناظمہ ہوں گے، یعنی:

$$(۳) \quad NF_1 = e \cdot ND_1, \quad NF_2 = e \cdot ND_2$$

یہاں قطع زائد پر N کوئی نقطہ ہے، F_1 اور F_2 ماسکے ہیں جبکہ ناظمہ پر N کے قریب ترین نقطے D_1 اور D_2 ہیں (شکل ۱۰.۲۵)۔

تصور پر مکمل کرنے کی خاطر ہم قطع مکانی کے سک کی تعریف $e = 1$ لیتے ہیں۔ مساوات ۳ مساوات ۳ کو یوں ایک ہی روپ $NF = e \cdot ND$ میں لکھا جاسکتا ہے۔

تعریف: قطع مکانی کا سک $e = 1$ ہے۔

□

ماسکہ اور ناظمہ کی مساوات $NF = e \cdot ND$ ، قطع مکانی، ترخیم اور قطع زائد کو ایک دوسرے کے ساتھ درج ذیل طریقہ سے ملاتی ہے۔ فرض کریں نقطہ N سے کسی مقررہ لکیر (ناظمہ) تک فاصلہ ضرب e اس نقطے سے کسی مقررہ نقطہ F (ماسکہ) کے فاصلہ کے برابر ہو یعنی:

$$(۴) \quad NF = e \cdot ND$$

جہاں e ایک مستقل ہے۔ تب N درج ذیل راہ کھینچے گا۔

ا. قطع مکانی اگر $e = 1$ ہو،

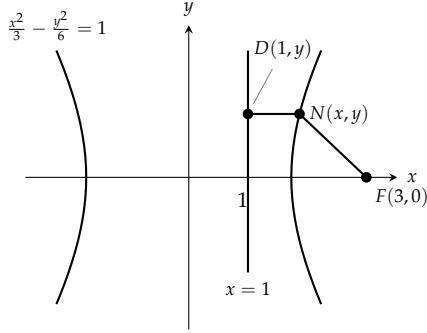
ب. ترخیم اگر $1 < e$ ہو،

ج. قطع زائد اگر $e > 1$ ہو۔

مساوات ۴ ظاہری طور پر زیادہ دلچسپ نظر نہیں آتی ہے۔ اس میں کوئی محدود نہیں پائے جاتے ہیں اور اس کو محدودی روپ میں لکھنے سے، e کی قیمت پر منحصر، مختلف مساوات حاصل ہوتے ہیں۔ کم از کم کار تیمی محدود میں ایسا ہوتا ہے۔ البتہ جیسا ہم حصہ ۱۰.۸ میں دیکھیں گے، قطبی محدود میں، e کی قیمت سے قطع نظر، مساوات $NF = e \cdot ND$ کی ترجمانی ایک ہی انتہائی سادہ مساوات کرتی ہے جو تقریباً 300 سالوں سے فلکی سائنسدانوں کی پسندیدہ مساوات رہی ہے۔

ایک قطع مکانی جس کا مرکز مبداء ہو کا محور x پر ماسکہ اور مطابق ناظمہ جانے ہوئے ہم شکل سے e کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔ سک e کی قیمت جانتے ہوئے ہم کار تیمی نظام میں قطع زائد کی مساوات کو، اگلی مثال کی طرح، مساوات $NF = e \cdot ND$ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح شکل ۱۰.۲۴ کی مدد سے اس ترخیم کی مساوات بھی کار تیمی محدود میں حاصل کر سکتے ہیں جس کا مرکز مبداء اور ماسکہ محور x پر ہوں۔

مثال ۱۰.۹: ایک قطع زائد جس کا مرکز مبداء ہے کا ماسکہ $(3, 0)$ اور مطابق ناظمہ $x = 1$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۰.۲۶: قطع زائد برائے مثال ۱۰.۹

ہم شکل ۱۰.۲۵ کو دیکھ کر اس کا سنک معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ماسک $(c, 0) = (3, 0)$ ہے لہذا $c = 3$ ہوگا۔ ناظمہ درج ذیل لکیر ہوگی

$$x = \frac{a}{e} = 1$$

لہذا $a = e$ ہوگا۔ سنک کی مساوات $e = \frac{c}{a}$ کے ساتھ ملا کر $e = \frac{3}{e}$ لہذا $e^2 = 3$ یعنی $e = \sqrt{3}$ حاصل ہوتا ہے۔ سنک e جانتے ہوئے ہم شکل ۱۰.۲۶ کو دیکھ کر $NF = e \cdot ND$ سے مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$NF = e \cdot ND$$

مساوات ۴

$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{3}|x-1|$$

$$e = \sqrt{3}$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = 3(x^2 - 2x + 1)$$

$$2x^2 - y^2 = 6$$

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$$

□

۱۹۳۸۰

سوالات

۱۹۳۸۱

ترخیم

۱۹۳۸۲

سوال ۱۰.۹۱ تا سوال ۱۰.۹۸ میں ترخیم کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد ترخیم کے ماسک اور ناظمہ تلاش کر کے ترسیم کریں۔

۱۹۳۸۳

$$16x^2 + 25y^2 = 400 \quad \text{سوال ۱۰.۹۱:}$$

۱۹۳۸۴

سوال ۱۰.۹۲: $7x^2 + 16y^2 = 112$ ۱۳۸۵

سوال ۱۰.۹۳: $2x^2 + y^2 = 2$ ۱۳۸۶

سوال ۱۰.۹۴: $2x^2 + y^2 = 4$ ۱۳۸۷

سوال ۱۰.۹۵: $3x^2 + 2y^2 = 6$ ۱۳۸۸

سوال ۱۰.۹۶: $9x^2 + 10y^2 = 90$ ۱۳۸۹

سوال ۱۰.۹۷: $6x^2 + 9y^2 = 54$ ۱۳۹۰

سوال ۱۰.۹۸: $169x^2 + 25y^2 = 4225$ ۱۳۹۱

۱۳۹۲

سوال ۱۰.۹۹ تا سوال ۱۰.۱۰۲ میں ترخیم کے ماسکے یا راس اور سنک دیا گیا ہے۔ ترخیم مستوی xy میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ ان میں ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۳۹۳

سوال ۱۰.۹۹: ماسکے $(0, \pm 3)$ اور سنک 0.5 ۱۳۹۵

سوال ۱۰.۱۰۰: ماسکے $(\pm 8, 0)$ اور سنک 0.2 ۱۳۹۶

سوال ۱۰.۱۰۱: راس $(0, \pm 70)$ اور سنک 0.1 ۱۳۹۷

سوال ۱۰.۱۰۲: راس $(\pm 10, 0)$ اور سنک 0.24 ۱۳۹۸

۱۳۹۹

سوال ۱۰.۱۰۳ تا سوال ۱۰.۱۰۶ میں ترخیم کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ ترخیم مستوی xy میں پایا جاتا ہے اور اس کا مرکز مبدأ پر ہے۔ شکل ۱۵۰۰

۱۰.۲۴ کو دیکھ کر ترخیم کا سنک معلوم کریں۔ اس کے بعد ترخیم کی معیاری مساوات حاصل کریں۔ ۱۵۰۱

سوال ۱۰.۱۰۳: ماسکے $(\sqrt{5}, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{9}{\sqrt{5}}$ ۱۵۰۲

سوال ۱۰.۱۰۴: ماسکے $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = \frac{16}{3}$ ۱۵۰۳

سوال ۱۰.۱۰۵: ماسکے $(-4, 0)$ ، ناظمہ $x = -16$ ۱۵۰۴

سوال ۱۰.۱۰۶: ماسکے $(-\sqrt{2}, 0)$ ، ناظمہ $x = -2\sqrt{2}$ ۱۵۰۵

۱۵۰۶

سوال ۱۰.۱۰۷: ایک ترخیم جس کا سنک $\frac{4}{5}$ ہو کو ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۵۰۷

سوال ۱۰.۱۰۸: سیارہ پلوٹو (جس کا سنک 0.25 ہے) کا مدار ترسیم کریں۔ اپنی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔ ۱۵۰۸

سوال ۱۰.۱۰۹: ایک ترخیم کے آخری سر $(1, 1)$ ، $(3, 4)$ ، $(1, 7)$ اور $(-1, 4)$ ہیں۔ اس ترخیم کا خاکہ کھینچیں، اس کی معیاری مساوات، ماسکے، سنک اور ناظمہ تلاش کریں۔ ۱۵۰۹

سوال ۱۰.۱۱۰: ایک ترخیم کا سنک $\frac{2}{3}$ جبکہ $x = 9$ اس کی ناظمہ اور $(4, 0)$ مطابقتی ماسکے ہے۔ اس ترخیم کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۵۱۰

سوال ۱۱۱.۱۰: درج ذیل ترخیم a ، b اور c کی کن قیمتوں کے لیے مبدا پر محور x کے متوازی ہوگا اور نقطہ $(-1, 2)$ سے گزرے گا؟

$$4x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

اس ترخیم کا سنک کیا ہے؟

سوال ۱۱۲.۱۰: ترخیم کی خاصیت انعکاس

ایک ترخیم کو اس کے محور اکبر کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ترخیمی جسم کی اندرونی سطح پر چاندی لگا کر ترخیمی آئینہ بنایا جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس ترخیمی آئینہ کے ایک ماسکہ سے خارج شعاع انعکاس کے بعد دوسرے ماسکہ پر پہنچتا ہے۔ صدا بھی اسی راہ کو اپناتا ہے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے کمرہ سرگوشی بنایا جاتا ہے۔ (اشارہ: ترخیم کو مستوی xy پر معیاری مقام پر رکھ کر دکھائیں کہ کسی بھی نقطہ N سے دونوں ماسکوں تک لکیر، N پر ترخیم کے مماس کے ساتھ ایک سے زاویے بناتے ہیں۔)

قطع زائد

سوال ۱۱۳.۱۰ تا سوال ۱۲۰.۱۰ میں قطع زائد کا سنک تلاش کریں۔ اس کے بعد قطع زائد کے ماسکہ اور ناظمہ معلوم کر کے ترسیم کریں۔

سوال ۱۱۳.۱۰: $x^2 - y^2 = 1$

سوال ۱۱۴.۱۰: $9x^2 - 16y^2 = 144$

سوال ۱۱۵.۱۰: $y^2 - x^2 = 8$

سوال ۱۱۶.۱۰: $y^2 - x^2 = 4$

سوال ۱۱۷.۱۰: $8x^2 - 2y^2 = 16$

سوال ۱۱۸.۱۰: $y^2 - 3x^2 = 3$

سوال ۱۱۹.۱۰: $8y^2 - 2x^2 = 16$

سوال ۱۲۰.۱۰: $64x^2 - 36y^2 = 2304$

سوال ۱۲۱.۱۰ تا سوال ۱۲۴.۱۰ میں قطع زائد کا سنک اور اس کا سنک دیکھے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں جن کا مرکز مبدا پر ہے۔ ان قطع زائد کی معیاری مساوات تلاش کریں۔

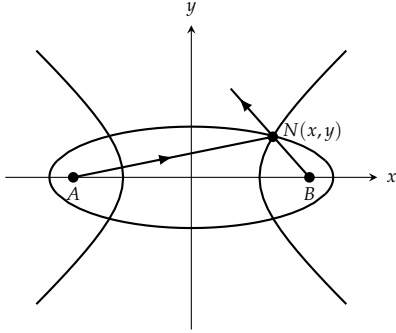
سوال ۱۲۱.۱۰: سنک 3 راس $(0, \pm 1)$

سوال ۱۲۲.۱۰: سنک 2 راس $(\pm 2, 0)$

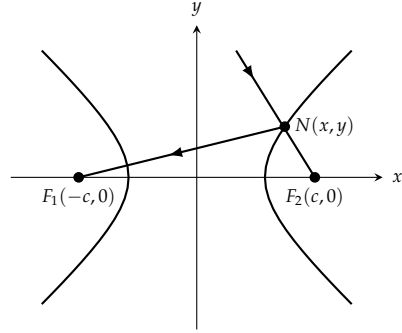
سوال ۱۲۳.۱۰: سنک 3 ماسکے $(\pm 3, 0)$

سوال ۱۲۴.۱۰: سنک 1.25 ماسکے $(0, \pm 5)$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۲۸: قطع زائد اور ترخیم برائے سوال ۱۰.۱۳۲



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد برائے سوال ۱۰.۱۳۱

سوال ۱۰.۱۲۵ تا ۱۰.۱۲۸ میں قطع زائد کے ماسکے اور مطابقتی ناظمہ دیے گئے ہیں۔ یہ قطع زائد مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور ان کا مرکز مبدأ پر پایا جاتا ہے۔ قطع زائد کا سک اور معیاری مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۲۵: ماسک $(4, 0)$ ، ناظمہ $x = 2$

سوال ۱۰.۱۲۶: ماسک $(\sqrt{10}, 0)$ ، ناظمہ $x = \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۱۲۷: ماسک $(-2, 0)$ ، ناظمہ $x = -\frac{1}{2}$

سوال ۱۰.۱۲۸: ماسک $(-6, 0)$ ، ناظمہ $x = -2$

سوال ۱۰.۱۲۹: ایک قطع زائد کا سک $\frac{3}{2}$ اور ایک ماسک $(1, -3)$ ہے۔ اس کا مطابقتی ناظمہ لکیر $y = 2$ ہے۔ اس قطع زائد کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۱۳۰: سک کا قطع زائد کی صورت پراثر

سک بڑھانے سے قطع زائد کی صورت پر کیا اثر ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے مساوات $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو a اور b کے بجائے a اور e کی صورت میں لکھیں۔ مختلف e کی قیمتوں کے لیے قطع زائد ترسیم کریں (a مستقل لیں)۔

سوال ۱۰.۱۳۱: قطع زائد کی خاصیت انعکاس

دکھائیں کہ قطع زائد کے ایک ماسک کی طرف گامزن شعاع، قطع زائد سے انعکاس کے بعد دوسرے ماسک پر پہنچتا ہے (شکل ۱۰.۲۹)۔ (اشارہ: دکھائیں کہ نقطہ N پر قطع زائد کا مماس قطعہ NF_1 اور NF_2 کے بیچ زاویہ کو نصف میں تقسیم کرتا ہے۔)

سوال ۱۰.۱۳۲: ہم ماسک ترخیم اور قطع زائد

دکھائیں کہ ایک ترخیم اور قطع زائد جن کے ایک سے ماسکے A اور B ہوں، ایک دوسرے کو 90° درجہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲۸)۔ (اشارہ: ماسک A سے خارج شعاع قطع زائد کے نقطہ N پر پہنچ کر قطع زائد سے یوں منعکس ہوگا جیسا یہ شعاع ماسک B سے خارج ہوا ہو) (سوال ۱۰.۱۳۱)۔ یہی شعاع ترخیم سے منعکس ہو کر ماسک B پر پہنچتا ہے (سوال ۱۰.۱۱۲)۔

۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا

ہم اس حصہ میں تحلیلی جیومیٹری کی اس حیرت کن نتیجہ پر غور کریں گے کہ درج ذیل مساوات کی کارتیسی ترسیم

$$(1) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A, B, C اور D بیک وقت تمام صفر نہ ہوں، تقریباً ہر بار مخروطی حصہ ہوگا۔ ایسا تب نہیں ہوتا جب یا ترسیم ہی نہ پائی جاتی ہو اور یا جب ترسیم دو

متوازی لکیروں پر مشتمل ہو۔ مساوات کی تمام ترسیمات، چاہیں وہ قوسی ہو یا نہیں، دو درجی منحنیات^{۲۰} کہلاتی ہیں۔

جزو Bxy

آپ نے دیکھا کہ حصہ ۱۰ میں مخروطی حصوں کی مساواتوں میں جزو Bxy نہیں پایا جاتا، چونکہ ان کے محور، محدودی نظام کے محور کے متوازی (بلکہ ہم مکان) ہیں۔

مخروط حصہ کے محور، محدودی محور کے غیر متوازی ہونے کی صورت کو دیکھنے کی خاطر ہم ایک قطع زائد کی مساوات حاصل کرتے ہیں جس کا $3 = a$

ہو اور جس کے مائے $F_1(-3, -3)$ اور $F_2(3, 3)$ ہوں (شکل ۱۰.۲۹)۔ مساوات $2a$ $|NF_1 - NF_2|$ اب

$$|NF_1 - NF_2| = 2(3) = 6$$

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2} = \pm 6$$

روپ اختیار کرتا ہے۔ ہم ایک جذور کو دوسرے ہاتھ منتقل کر کے دونوں اطراف کا مربع لے کر حاصل واحد جذور کو اکیلے ایک طرف رکھ کر دونوں اطراف کا

$$(2) \quad 2xy = 9$$

حاصل کرتے ہیں جو مساوات کی ایک روپ ہے جس میں جزو Bxy پایا جاتا ہے۔ مساوات ۲ میں دیے گئے قطع زائد کے متقارب x اور محور y ہیں، جبکہ

اس کا محور ماسکہ مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ ریڈین زاویہ بناتا ہے۔ اس مثال کی طرح مساوات میں جزو Bxy صرف اس صورت پایا جاتا ہے جب مخروط

کے محور تپتھے ہوں۔

محدی محور گھمانے سے جزو Bxy سے نجات

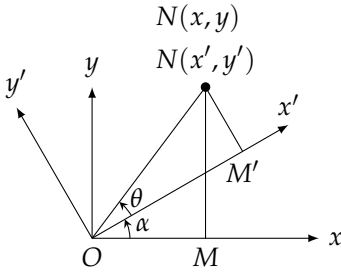
مخروط کی مساوات سے جزو Bxy ہٹانے کی خاطر ہم محدودی محور کرگھما کر مخروط کے محور کو محدودی محور کے متوازی بناتے ہیں۔ گھمانے کی مساواتوں کو ہم

درج ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۰ میں گھڑی کی سوئیوں کے گھومنے کی الٹ رخ، مبداء کے گرد زاویہ α گھمانا دکھایا گیا ہے۔ اس شکل سے

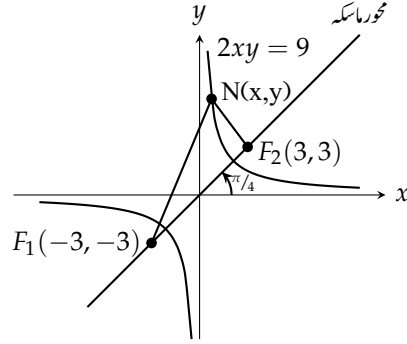
درج ذیل دکھایا جاسکتا ہے۔

$$(3) \quad \begin{aligned} x &= OM = ON \cos(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \cos \alpha - ON \sin \theta \sin \alpha \\ y &= MN = ON \sin(\theta + \alpha) = ON \cos \theta \sin \alpha + ON \sin \theta \cos \alpha \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: مبدا کے گرد گھڑی کی الٹ رخ محور کو α زاویہ گھمانا۔



شکل ۱۰.۲۹: قطع زائد $2xy = 9$ کا محور ماسکہ، مثبت محور x کے ساتھ $\frac{\pi}{4}$ زاویہ بناتا ہے۔

چونکہ ۱۱۵۷۸

$$ON \cos \theta = OM' = x'$$

اور ۱۱۵۷۹

$$ON \sin \theta = M'N = y'$$

۱۱۵۸۰ ہیں لہذا مساوات ۳ درج ذیل دیں گے۔

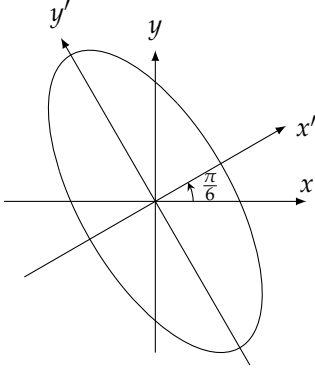
۱۱۵۸۱ محدب محور مبدا کے گرد گھمانے کے مساواتیں

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y &= x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{aligned} \quad (۴)$$

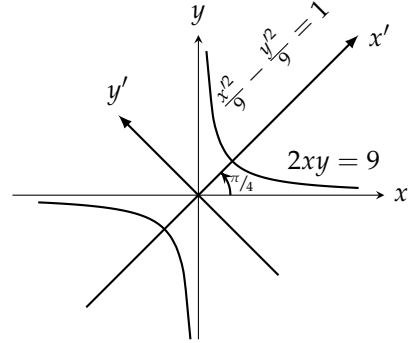
۱۱۵۸۲ مثال ۱۰.۱: مبدا کے گرد گھڑی کی الٹ رخ، x اور محور y کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈین گھمایا جاتا ہے۔ قطع زائد $2xy = 9$ کا ان نئے محور میں مساوات تلاش کریں۔ ۱۱۵۸۳

۱۱۵۸۴ چونکہ $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ لہذا ہم مساوات ۴ سے

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$$



شکل ۱۰.۳۲: مخروط کو $\frac{\pi}{6}$ زاویہ گھڑی کے الٹ رخ گھمایا گیا ہے (مثال ۱۰.۱۱)



شکل ۱۰.۳۱: نئے محور x' اور y' میں قطع زائد کی مساوات (مثال ۱۰.۱۰)

۱۰.۳۱ کو $2xy = 9$ میں پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۱)۔

$$2\left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}}\right) = 9$$

$$x'^2 - y'^2 = 9$$

$$\frac{x'^2}{9} - \frac{y'^2}{9} = 1$$

□

۱۰.۵۸۷

۱۰.۵۸۸ دو درجی مساوات پر مساوات ۴ لاگو کرنے سے درج ذیل نئی دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$(۵) \quad A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

۱۰.۵۸۹ جہاں پرانے اور نئے متعلقوں کے رشتے درج ذیل ہوں گے۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} A' &= A \cos^2 \alpha + B \cos \alpha \sin \alpha + C \sin^2 \alpha \\ B' &= B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha \\ C' &= A \sin^2 \alpha - B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha \\ D' &= D \cos \alpha + E \sin \alpha \\ E' &= -D \sin \alpha + E \cos \alpha \\ F' &= F \end{aligned}$$

باب ۱۰. منحصر و قطبی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

یہ مساوات دیگر معلومات کے ساتھ ہمیں $B' = 0$ کے حصول کا طریقہ بھی دیتے ہیں۔ یوں Bxy جزو اولی مساوات سے شروع کر کے ہم اس کو زاویہ α گھما کر ایسی دو درجی مساوات حاصل کر سکتے ہیں جس میں $B'xy$ کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ ایسا زاویہ جاننے کے لیے ہم مساوات ۶ میں $B' = 0$ لے کر α کے حاصل مساوات

$$B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha = 0$$

کو α کے لیے حل کرتے ہیں۔ یوں ہمیں درحقیقت مندرجہ ذیل دو مساوات میں سے کسی ایک کا حل درکار ہو گا۔

$$(۷) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}, \quad \tan 2\alpha = \frac{B}{A - C}$$

مثال ۱۰.۱: درج ذیل دو درجی مساوات میں $\sqrt{3}xy$ کے جزو کے خاتمہ کے لیے محدودی محور کو زاویہ α گھمایا جاتا ہے۔ اس زاویہ کو تلاش کریں۔

$$2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 - 10 = 0$$

نئی مساوات تلاش کریں اور اس کو پہچانیں۔

حل دی گئی مساوات میں $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ اور $C = 1$ ہیں۔ مساوات ۷ میں ان قیمتوں کو پر کر کے α معلوم کرتے ہیں۔

$$\cot 2\alpha = \frac{A - C}{B} = \frac{2 - 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \implies 2\alpha = \frac{\pi}{3}$$

یوں $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، $A = 2$ ، $B = \sqrt{3}$ ، $C = 1$ ، $D = E = 0$ اور $F = -10$ کو مساوات ۶ میں پر کر کے

$$A' = \frac{5}{2}, B' = 0, C' = \frac{1}{2}, D' = E' = 0, F' = -10$$

حاصل ہوں گے اور مساوات ۵ درج ذیل دے گا۔

$$\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{20} = 1 \quad \text{یا} \quad \frac{5}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 - 10 = 0$$

□

یہ منحنی ترخیم ہے جس کے ماسکے نئی y' محور پر پائے جاتے ہیں (شکل ۱۰.۳۲)۔

دو درجی مساوات کے ممکنہ ترسیمات

ہم اب عمومی دو درجی مساوات کی ترسیمات پر آتے ہیں۔

چونکہ محور کو گھما کر Bxy طرز کے جزو کو ہٹایا جاسکتا ہے لہذا ہم تصور کرتے ہیں کہ یہی کرتے ہوئے درج ذیل عمومی دو درجی مساوات حاصل کی گئی ہے

$$(۸) \quad Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

جہاں A' تا F' کو بالترتیب A تا F لکھا گیا ہے۔ مساوات ۸ درج ذیل کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۲۰۵. ا. جب $A = C \neq 0$ ہو تب دائرہ (مخصوص حالات میں یہ نقطہ مانند ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہوگی۔)

۱۶۲۰۶. ب. اگر مساوات ۸ ایک متغیر میں خطی اور دوسرے میں دودرجی ہو تب یہ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۲۰۷. ج. اگر A اور C دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب یہ ترسیم کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دائرہ، واحد نقطہ دے سکتی ہے یا اس کی کوئی ترسیم نہیں ہو سکتی ہے۔)

۱۶۲۰۸. د. اگر A اور C کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہوں تب یہ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ (مخصوص حالات میں یہ دو منقطع لکیروں کو ظاہر کر سکتی ہے۔)

۱۶۲۰۹. ہ. اگر A اور C دونوں صفر ہوں جبکہ D اور E میں سے کم از کم ایک غیر صفر ہو تب یہ سیدھی لکیر کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۲۱۰. و. اگر مساوات ۸ کے بائیں ہاتھ کو دو خطی اجزاء کا حاصل ضرب لکھنا ممکن ہو تب یہ ایک یا دو سیدھی لکیروں کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۶۲۱۱. دودرجی ترسیمات کی مثالوں کے لیے صفحہ ۷۰۷ پر جدول ۱۰.۳ ادیکھیں۔

۱۶۲۱۲. ممیز پرکھ

۱۶۲۱۳. درج ذیل مساوات کی قسم جاننے کے لیے ہمیں اس کا جزو Bxy بنانے کی ضرورت نہیں۔

$$(۹) \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱۶۲۱۴. اگر ہمیں یہی معلومات درکار ہو تب ہم درج ذیل پرکھ بروئے کار لاسکتے ہیں۔

۱۶۲۱۵. جیسا ہم دیکھ چکے، $B \neq 0$ کی صورت میں ہم محدودی محور کو مبداء کے گرد α زاویہ گھما کر جہاں α درج ذیل مساوات

$$(۱۰) \quad \cot 2\alpha = \frac{A - C}{B}$$

۱۶۲۱۶. کو مطمئن کرتا ہو، مساوات ۹ کو درج ذیل روپ میں بدلتا ہے

$$(۱۱) \quad A'x'^2 + C'y'^2 + D'x'E'y' + F' = 0$$

۱۶۲۱۷. جس میں Bxy طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

۱۶۲۱۸. اب مساوات ۱۱ کی ترسیم (حقیقی یا انعطافی) درج ذیل ہو سکتی ہیں۔

۱۶۲۱۹. ا. اگر $A' = 0$ یا $C' = 0$ یعنی $A'C' = 0$ ہو تب قطع مکانی،

۱۶۲۲۰. ب. اگر A' اور C' کی علامتیں ایک دوسری جیسی ہوں یعنی اگر $A'C' > 0$ ہو تب ترسیم،

۱۶۲۲۱. ج. اور اگر A' اور C' کی علامتیں ایک دوسری کی الٹ ہوں یعنی اگر $A'C' < 0$ ہو تب قطع زائد۔

۱۶۲۲۲. مساوات ۶ سے کسی بھی زاویہ کے لیے

$$(۱۲) \quad B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

حاصل ہوتا ہے۔ یوں محدودی محور گھمانے سے مقدار $B^2 - 4AC$ تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ مساوات ۱۰ کو مطمئن کرتا زاویہ α سے محور گھمانے سے B' صفر اور درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$B^2 - 4AC = -4A'C'$$

چونکہ $A'C' = 0$ کی صورت میں ترسیم قطع مکانی، $A'C' > 0$ کی صورت میں ترخیم اور $A'C' < 0$ کی صورت میں قطع زائد ہوگی لہذا $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترسیم لازمی طور پر قطع مکانی، $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں ترخیم اور $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد۔ عدد $B^2 - 4AC$ کو مساوات ۹ کا ممیز^۱ کہتے ہیں۔

ممیز پرکھ

یہ جانتے ہوئے کہ کبھی کبھار اخطاطی صورت پائی جائے گی، درج ذیل دو قدری مساوات

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

۱. $B^2 - 4AC = 0$ کی صورت میں ترخیم،

ب. $B^2 - 4AC < 0$ کی صورت میں قطع مکانی اور

ج. $B^2 - 4AC > 0$ کی صورت میں قطع زائد کو ظاہر کرے گی۔

□

مثال ۱۰.۱۲: (الف) درج ذیل کی وجہ سے $3x^2 - 6xy + 3y^2 + 2x - 7 = 0$ قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$$

(ب) درج ذیل کی وجہ سے $x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

(ج) درج ذیل کی وجہ سے $xy - y^2 - 5y + 1 = 0$ قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔

$$B^2 - 4AC = (1)^2 - 4(0)(-1) = 1 > 0$$

□

فنیات

بعض سیکولویٹر گھمانے کی عمل سے سائن اور کوسائن معلوم کرتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

discriminant^۱

جدول ۱۰.۳: دو درجی منحنیات کی مثالیں۔

رائے	مساوات	F	E	D	C	B	A	
$A = C; F < 0$	$x^2 + y^2 = 4$	-4			1		1	دائرہ
y میں دو درجی، x میں خطی	$y^2 = 9x$			-9	1			قطع مکانی
A, C یکساں علامت، $F < 0; A \neq C$	$4x^2 + 9y^2 = 36$	-36			9		4	ترخیم
A, C الٹ علامت	$x^2 - y^2 = 1$	-1			-1		1	زائد قطع
محور y	$x^2 = 0$						1	ایک لکیر
$(y+1)(x-1) = 0$ لہذا $y = -1, x = 1$	$xy + x - y - 1 = 0$	-1	-1	1		1		مقطع لکیریں
$(x-2)(x-1) = 0$ لہذا $x = 2, x = 1$	$x^2 - 3x + 2 = 0$	2		-3			1	متوازی لکیریں
مبدأ	$x^2 + y^2 = 0$				1		1	نقطہ
ترسیم نہیں کیا جاسکتی ہے	$x^2 = -1$	1					1	بلا ترسیم

۱۶۶۳۱. ا. کیلکولیٹر میں تقریباً 10 زاویے محفوظ ہوتے ہیں مثلاً

$$\alpha_1 = \sin^{-1}(10^{-1}), \quad \alpha_2 = \sin^{-1}(10^{-2}), \quad \dots, \quad \alpha_{10} = \sin^{-1}(10^{-10})$$

۱۶۶۳۲. ب. اسی طرح اس میں α_1 تا α_{10} کے سائن اور کوسائن بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

۱۶۶۳۳. کسی بھی زاویہ θ کا سائن یا کوسائن معلوم کرنے کی خاطر ہم کیلکولیٹر میں θ ریڈین داخل کرتے ہیں۔ کیلکولیٹر 2π کا مضرب θ کے ساتھ جمع کر کے 0 اور 2π کے بیچ زاویہ حاصل کرتا ہے جس کا سائن اور کوسائن وہی ہوگا جو اصل زاویہ θ کا ہوگا (لہذا ہم اس نئے زاویہ کو θ ہی کہتے ہیں)۔ اب θ سے متبادز ۱۶۶۳۴ کے بغیر کیلکولیٹر θ کو α_1 کا مضرب جمع α_2 کا مضرب اور اسی طرح چلتے ہوئے، جمع α_{10} کا مضرب لکھتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۶۶۳۵

$$\theta \approx m_1 \alpha_1 + m_2 \alpha_2 + \dots + m_{10} \alpha_{10}$$

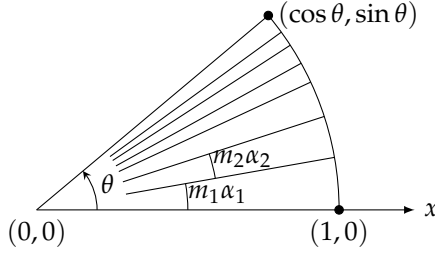
۱۶۶۳۶. اس کے بعد کیلکولیٹر نقطہ 0، 1 کو m_1 گنا α_1 زاویہ گھماتا ہے۔ اس کے بعد m_2 گنا α_2 زاویہ گھماتا ہے، اور اسی طرح چلتے ہوئے، m_{10} گنا α_{10} زاویہ گھماتا ہے۔ اکائی دائرہ پر پائے جانے والے نقطہ (1, 0) کے آخری مقام کے محدود $(\cos \theta, \sin \theta)$ ہوں گے (شکل ۱۰.۳۳)۔ ۱۶۶۳۷

سوالات ۱۶۶۳۸

۱۶۶۳۹. ممیز کا استعمال

۱۶۶۴۰. ممیز $B^2 - 4AC$ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں آیا سوال ۱۰.۱۳۳ تا سوال ۱۰.۱۴۸ میں دی گئی مساوات قطع مکانی، ترخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۶۶۴۱

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۳: سائن اور کوسائن حاصل کرنے کا عمل۔

سوال ۱۰.۱۳۳:	$x^2 - 3xy + y^2 - x = 0$	۱۶۶۲
سوال ۱۰.۱۳۴:	$3x^2 - 18xy + 27y^2 - 5x + 7y = -4$	۱۶۶۳
سوال ۱۰.۱۳۵:	$3x^2 - 7xy + \sqrt{17}y^2 = 1$	۱۶۶۴
سوال ۱۰.۱۳۶:	$2x^2 - \sqrt{15}xy + 2y^2 + x + y = 0$	۱۶۶۵
سوال ۱۰.۱۳۷:	$x^2 + 2xy + y^2 + 2x - y + 2 = 0$	۱۶۶۶
سوال ۱۰.۱۳۸:	$2x^2 - y^2 + 4xy - 2x + 3y = 6$	۱۶۶۷
سوال ۱۰.۱۳۹:	$x^2 + 4xy + 4y^2 - 3x = 6$	۱۶۶۸
سوال ۱۰.۱۴۰:	$x^2 + y^2 + 3x - 2y = 10$	۱۶۶۹
سوال ۱۰.۱۴۱:	$xy + y^2 - 3x = 5$	۱۶۷۰
سوال ۱۰.۱۴۲:	$3x^2 + 6xy + 3y^2 - 4x + 5y = 12$	۱۶۷۱
سوال ۱۰.۱۴۳:	$3x^2 - 5xy + 2y^2 - 7x - 14y = -1$	۱۶۷۲
سوال ۱۰.۱۴۴:	$2x^2 - 4.9xy + 3y^2 - 4x = 7$	۱۶۷۳
سوال ۱۰.۱۴۵:	$x^2 - 3xy + 3y^2 + 6y = 7$	۱۶۷۴
سوال ۱۰.۱۴۶:	$25x^2 + 21xy + 4y^2 - 350x = 0$	۱۶۷۵
سوال ۱۰.۱۴۷:	$6x^2 + 3xy + 2y^2 + 17y + 2 = 0$	۱۶۷۶
سوال ۱۰.۱۴۸:	$3x^2 + 12xy + 12y^2 + 435x - 9y + 72 = 0$	۱۶۷۷

۱۶۷۸

محددی محور گھمانا

سوال ۱۰.۱۴۹: سوال ۱۰.۱۵۸ میں محدودی محور کو گھما کر دی گئی مساوات سے Bxy طرز کا جزو ختم کریں۔ اس کے بعد مساوات کی ترسیم کو پہچانیں۔ (نئی مساوات گھمانے کے رخ اور مقدار پر منحصر ہوگی۔)

۱۶۷۹

سوال ۱۰.۱۴۹: $xy = 2$ ۱۶۷۲

سوال ۱۰.۱۵۰: $x^2 + xy + y^2 = 1$ ۱۶۷۳

سوال ۱۰.۱۵۱: $3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 8x + 8\sqrt{3}y = 0$ ۱۶۷۴

سوال ۱۰.۱۵۲: $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 1$ ۱۶۷۵

سوال ۱۰.۱۵۳: $x^2 - 2xy + y^2 = 2$ ۱۶۷۶

سوال ۱۰.۱۵۴: $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$ ۱۶۷۷

سوال ۱۰.۱۵۵: $\sqrt{2}x^2 + 2\sqrt{2}xy + \sqrt{2}y^2 - 8x + 8y = 0$ ۱۶۷۸

سوال ۱۰.۱۵۶: $xy - y - x + 1 = 0$ ۱۶۷۹

سوال ۱۰.۱۵۷: $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 19$ ۱۶۸۰

سوال ۱۰.۱۵۸: $3x^2 + 4\sqrt{3}xy - y^2 = 7$ ۱۶۸۱

سوال ۱۰.۱۵۹: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر Bxy طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات معلوم نہ کریں۔ ۱۶۸۲

$$14x^2 + 16xy + 2y^2 - 10x + 26370y - 17 = 0$$

سوال ۱۰.۱۶۰: اس زاویہ کا سائن اور کوسائن دریافت کریں جس پر درج ذیل مساوات کو گھما کر Bxy طرز کا جزو ہٹایا جاسکتا ہے۔ نئی مساوات حاصل نہ کریں۔ ۱۶۸۵

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8\sqrt{5}x - 16\sqrt{5}y = 0$$

کیلکولیٹر

سوال ۱۰.۱۶۱ تا سوال ۱۰.۱۶۶ میں وہ زاویہ α دریافت کریں جس پر محدودی محور کو گھما کر جزو Bxy کو مساوات سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد $\sin \alpha$ اور $\cos \alpha$ کو 2 اعشاریہ مقامات تک درست دریافت کریں۔ مساوات ۱۶ استعمال کرتے ہوئے نئی مساوات کے عددی سر ایک اعشاریہ تک تلاش کریں۔ اب بتائیں آیا مساوات قطع مکانی، ترخیم یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۶۸۶

سوال ۱۰.۱۶۱: $x^2 - xy + 3y^2 + x - y - 3 = 0$ ۱۶۹۰

سوال ۱۰.۱۶۲: $2x^2 + xy - 3y^2 + 3x - 7 = 0$ ۱۶۹۱

سوال ۱۰.۱۶۳: $x^2 - 4xy + 4y^2 - 5 = 0$ ۱۶۹۲

سوال ۱۰.۱۶۴: $2x^2 - 12xy + 18y^2 - 49 = 0$ ۱۶۹۳

سوال ۱۰.۱۶۵: $3x^2 + 5xy + 2y^2 - 8y - 1 = 0$ ۱۶۹۴

سوال ۱۰.۱۶۶: $2x^2 + 7xy + 9y^2 + 20x - 86 = 0$ ۱۶۹۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۱۶۷: مبداء کے گرد 90° گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترجمہ

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

د. $y = mx$ لکیر

ه. $y = mx + b$ لکیر

سوال ۱۰.۱۶۸: مبداء کے گرد 180° گھمانے سے درج ذیل مساوات پر کیا اثر ہوگا؟ نئی مساوات تلاش کریں۔

۱. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b)$ ترجمہ

ب. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ قطع زائد

ج. $x^2 + y^2 = a^2$ دائرہ

د. $y = mx$ لکیر

ه. $y = mx + b$ لکیر

سوال ۱۰.۱۶۹: قطع زائد $xy = a$ سائنس اور ریاضیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک صورت $xy = 1$ ہے۔

۱. محدودی محور کو 45° زاویہ گھما کر مساوات $xy = 1$ کی ایسی صورت تلاش کریں جس میں Bxy طرز کا جزو نہیں پایا جاتا ہو۔ اس نئی مساوات کو حاصل کریں۔

ب. مساوات $xy = a$ کے لیے بھی یہی کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۰: قطع زائد $xy = 2$ کی تنک دریافت کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۱: کیا $AC < 0$ کی صورت میں مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کی ترسیم کے

بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۰.۱۷۲: کیا کسی بھی غیر انحطاطی مخروط حصہ $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ میں درج ذیل تمام خواص پائے جاتے ہیں؟

۱. یہ مبداء کے لحاظ سے تشافلی ہے۔

ب. یہ نقطہ $(1, 0)$ سے گزرتا ہے۔

ج. یہ نقطہ $(-2, 1)$ پر لکیر $y = 1$ کو مماسی ہے۔

۱۶۷۱ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۶۷۲ سوال ۱۰.۱۷۳: دکھائیں کہ مہدا کے گرد محور کو گھمانے کی مساوات ۴ میں ہر زاویہ α کے لیے $x^2 + y^2 = a^2$ سے $x'^2 + y'^2 = a^2$ حاصل ہوگا۔ ۱۶۷۳۱۶۷۴ سوال ۱۰.۱۷۴: دکھائیں کہ جب بھی $A = C$ ہو، محور کو $\frac{\pi}{4}$ ریڈیئن گھمانے سے مساوات کا Bxy جزو ختم ہوتا ہے۔ ۱۶۷۵ سوال ۱۰.۱۷۵: ۱۶۷۵

۱۶۷۶ ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۶۷۶

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 6x + 12y + 9 = 0$$

۱۶۷۷ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $2y = -x - 3$ ہے۔ ۱۶۷۸

۱۶۷۹ سوال ۱۰.۱۷۶: ۱۶۷۹

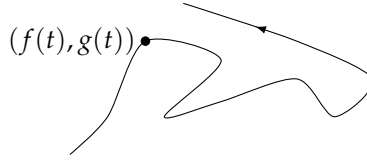
۱۶۸۰ ا. معلوم کریں کہ آیا درج ذیل مساوات ترخیم، قطع کافی یا قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۶۸۰

$$9x^2 + 6xy + y^2 - 12x - 4y + 4 = 0$$

۱۶۸۱ ب. دکھائیں کہ جزو-۱ میں مساوات کی ترسیم لکیر $y = -3x + 2$ ہے۔ ۱۶۸۱۱۶۸۲ سوال ۱۰.۱۷۷: (الف) منحنی $xy + 2x - y = 0$ کس قسم کا مخروط حصہ ہے؟ (ب) مساوات $xy + 2x - y = 0$ کو y کے لیے حل کر کے اس کو x کے ناطق تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ (ج) اس منحنی کے عمودی اور لکیر $y = -2x$ کے متوازی لکیروں کی مساواتیں معلوم کریں۔ ان لکیروں کو بھی ترسیم کا حصہ بنائیں۔ ۱۶۸۳۱۶۸۴ سوال ۱۰.۱۷۸: ترسیم $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ کے بارے میں درج ذیل فقرات کو ثابت کریں یا ان کے مخالف فقرے تلاش کریں۔ ۱۶۸۴۱۶۸۵ ا. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم ترخیم ہوگا۔ ۱۶۸۵۱۶۸۶ ب. اگر $AC > 0$ ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔ ۱۶۸۶۱۶۸۷ ج. اگر $AC < 0$ ہو تب ترسیم قطع زائد ہوگی۔ ۱۶۸۷۱۶۸۸ سوال ۱۰.۱۷۹: جب $B^2 - 4AC$ منفی ہو تب مساوات $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$ ترخیم کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر اس ترخیم کے نصف محور a اور b ہوں تب اس کا رقبہ πab ہوگا (معیاری کلیہ)۔ دکھائیں کہ اس رقبہ کو $\frac{2\pi}{\sqrt{4AC - B^2}}$ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ (اشارہ: محور کو گھما کر جزو Bxy ہٹا کر مساوات ۱۱۲ استعمال کریں۔) ۱۶۸۹۱۶۹۰ سوال ۱۰.۱۸۰: ہم مہدا کے گرد محور گھما کر $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$ کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو درجی مساوات کا ممیز غیر متغیر ہے۔ مساوات ۱ کی مدد لیتے ہوئے دکھائیں کہ عدد (الف) $A + C$ اور (ب) $D^2 + E^2$ بھی غیر متغیر ہیں، یعنی: ۱۶۹۱

$$A' + C' = A + C, \quad D'^2 + E'^2 = D^2 + E^2$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۴: مستوی xy میں ضروری نہیں کہ ذرے کی راہ x یا y کا تقابل ہو۔

حقائق کو استعمال کرتے ہوئے مبداء کے گرد محور گھمانے کے بعد حاصل عددی سروں کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ انہیں حقائق کو استعمال کرتے ہوئے A' سے C' اور D' سے E' کی قیمتیں جلد معلوم کی جاسکتی ہیں۔

سوال ۱۰.۱۸۱: مبداء کے گرد محور کو کسی بھی زاویہ گھمانے کے بعد $B^2 - 4AC = B'^2 - 4A'C'$ ثابت کرنے کے لیے مساوات ۶ کی مدد لیں۔ یہ ثابت کرتے ہوئے کچھ دیر ضرور لگے گی۔

۱۰.۴ مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

جب ایک ذرہ شکل ۱۰.۳۴ میں دکھائی گئی راہ پر چلتا ہو، ہم اس کی حرکت کو کارتیسی کلیہ کی صورت میں لکھنے کی توقع نہیں کر سکتے ہیں جو y کو بلا واسطہ x کی صورت میں یا x کو بلا واسطہ y کی صورت میں پیش کرتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم ذرے کی راہ کے ہر محدود کو وقت t کا تقابل لکھ کر اس راہ کو ایک جوڑی مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ مساوات ہر لمحہ t پر ذرے کا مقام دیتے ہیں لہذا حرکت پر غور کے لیے یہ مساوات زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔

تعریف: اگر t کے ایک وقفہ پر x اور y استمراری تقابل

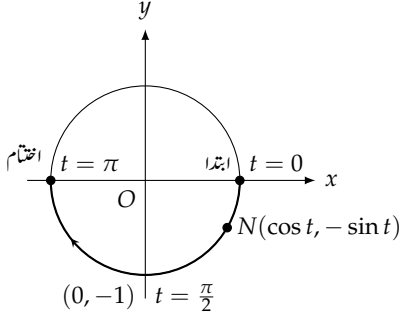
$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

ہوں تب نقاط $(f(t), g(t)) = (x, y)$ کا سلسلہ، جن کی تعریف مذکورہ بالا مساوات پیش کرتی ہیں، محدودی مستوی میں ایک منحنی ہوگی۔ ان مساوات کو اس منحنی کی مقدار معلوم مساوات^{۲۲} کہتے ہیں۔ متغیر t منحنی کا مقدار معلوم^{۲۳} ہے اور اس کا وقفہ I مقدار معلوم وقفہ^{۲۴} کہلاتا ہے۔ اگر

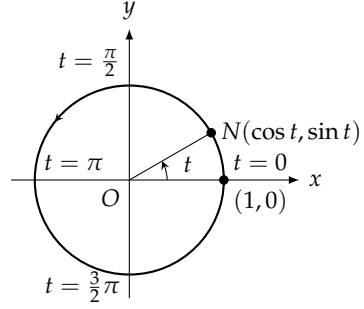
I بند وقفہ $a \leq t \leq b$ ہو تب نقطہ $(f(a), g(a))$ منحنی کا ابتدائی نقطہ^{۲۵} اور نقطہ $(f(b), g(b))$ اس کا اختتامی نقطہ^{۲۶} ہوگا۔ منحنی کو مقدار معلوم روپ^{۲۷} دینے سے مراد مستوی میں منحنی کی مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ بیان کرنا ہے۔

□

parametric equations^{۲۲}
parameter^{۲۳}
parameter interval^{۲۴}
initial point^{۲۵}
terminal point^{۲۶}
parametrization^{۲۷}



شکل ۱۰.۳۶: گھڑی کے رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۴)



شکل ۱۰.۳۵: گھڑی کے الٹ رخ حرکت (مثال ۱۰.۱۳)

بہت سارے مواقع پر t وقت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ دیگر مواقع پر یہ کسی اور متغیر مثلاً زاویہ (انگلی مثال) کو ظاہر کر سکتا ہے۔

مثال ۱۰.۱۳: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

بڑھتے t کے لیے دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر گھڑی کی الٹ رخ ایک ذرہ کا مقام $N(x, y)$ ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۳۵)۔

چونکہ ہر t کے لیے

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ یہ ذرہ اس دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ ہم جانتا چاہتے ہیں کہ دائرے کے کتنے حصہ پر ذرہ حرکت کرتا ہے۔

یہ جاننے کے لیے ہم t کو 0 تا 2π کر کے ذرے کی مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ مقدار معلوم t کی ناپ ریڈیئن میں ہے جو ON اور مثبت محور x

کے بیچ زاویہ ہے۔ یہ ذرہ $t = 0$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 0, \sin 0) = (1, 0)$ سے شروع کر کے اوپر اور بائیں چلتے ہوئے

$t = \frac{\pi}{2}$ پر $(x, y) = (\cos \frac{\pi}{2}, \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 1)$ پہنچتا ہے۔ یہاں سے یہ بائیں اور نیچے چلتے ہوئے $t = \pi$ پر

$(x, y) = (\cos \pi, \sin \pi) = (-1, 0)$ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ذرہ نیچے اور دائیں چل کر $(0, -1)$ پہنچ کر یہاں سے اوپر اور دائیں

چل کر آخر کار $t = 2\pi$ پر نقطہ $(x, y) = (\cos 2\pi, \sin 2\pi) = (1, 0)$ پر واپس آئے پہنچتا ہے۔ یوں $0 \leq t \leq 2\pi$

□

کرنے سے یہ ذرہ ٹھیک ایک بار دائرہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے۔

مثال ۱۰.۱۴: نصف دائرہ

درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ

$$x = \cos t, \quad y = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

ایک ذرے کا مقام دیتے ہیں جو t کو 0 سے بڑھا کر π کرنے سے بڑھانے سے گھڑی کے رخ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۶)۔

چونکہ مذکورہ بالا مقدار معلوم مساوات سے حاصل محدود دائرہ کی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ دائرے پر حرکت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ دائرے کے کتنے حصے پر ذرہ حرکت کرتا ہے، ہم t کو 0 تا π کرتے ہوئے ذرہ کے مقام پر نظر رکھتے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر مذکورہ بالا مساوات سے $(x, y) = (1, 0)$ ملتا ہے جو ذرے کا ابتدائی مقام ہے۔ البتہ اب t بڑھانے سے x کی قیمت گھٹتی ہے جبکہ y کی قیمت منفی ہو کر -1 تک پہنچ کر $t = \pi$ پر واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $t = \pi$ وقفے کا اختتامی نقطہ ہے لہذا ذرہ یہیں رہتا ہے۔ پوں ذرہ دائرے کے نچلے نصف حصے پر سفر کرتا ہے۔ □

مثال ۱۰.۱۵: نصف قطع مکانی

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مقدار مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

ہم مساوات $x = \sqrt{t}$ اور $y = t$ سے t خارج کرتے ہوئے راہ کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہماری قسمت اچھی ہو، ایسا کرنے سے کوئی جانی پہچانی مساوات حاصل ہو سکتی ہے۔

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

اس سے ظاہر ہے کہ ذرے کے مقام کے محدود مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔

البتہ یہ کہنا غلط ہو گا کہ یہ ذرہ پورے قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ حقیقت میں نصف قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ ذرے کے مقام کا x محدود کبھی بھی منفی نہیں ہوتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرہ $(0, 0)$ سے شروع کرتے ہوئے t بڑھنے سے ریلج اول میں رہ کر اوپر بڑھتا جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۷)۔ □

مثال ۱۰.۱۶: مکمل قطع مکانی راہ

مستوی xy میں ایک ذرے کا مقام $N(x, y)$ درج ذیل مساوات اور مقدار معلوم وقفہ دیتے ہیں۔

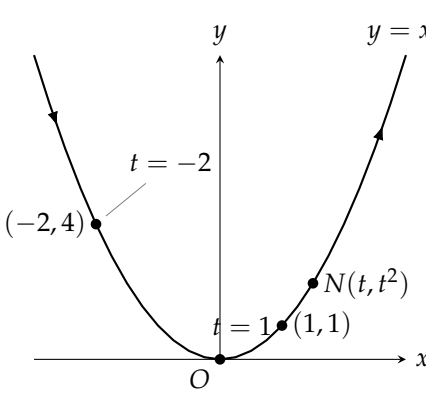
$$x = t, \quad y = t^2, \quad -\infty < t < \infty$$

اس ذرے کی راہ کو پہچان کر اس کو بیان کریں۔

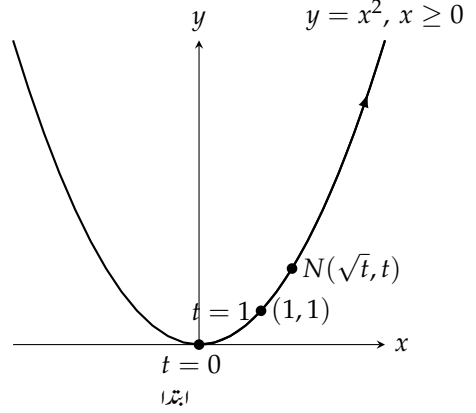
ہم مساوات $x = t$ اور $y = t^2$ سے t خارج کر کے x اور y کے قطع مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$y = (x)^2 = x^2$$

ذرے کا مقام مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کرتی ہے لہذا ذرہ قطع مکانی $y = x^2$ پر حرکت کرتا ہے۔



شکل ۱۰.۳۸: مکمل قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۶)



شکل ۱۰.۳۷: نصف قطع مکانی راہ (مثال ۱۰.۱۵)

۱۶۷۹۸ البتہ اب مثال ۱۰.۱۵ کے برعکس ذرہ مکمل قطع مکانی پر حرکت کرتا ہے۔ جیسے جیسے t کی قیمت $-\infty$ سے بڑھ کر ∞ پہنچتی ہے، ذرہ بائیں سے نیچے آتے ہوئے مبداء سے گزر کر اوپر دائیں حرکت کرتا ہے (شکل ۱۰.۳۸)۔ ۱۶۷۹۹

۱۶۸۰۰ جیسا ہم نے مثال ۱۰.۱۶ میں دیکھا، کسی بھی منحنی $y = f(x)$ کی مقدار معلوم روپ $x = t, y = f(t)$ ہوگی۔ یہ اتنی سادہ صورت ہے کہ اس کو ہم حقیقت میں استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن اس سے نظریہ با آسانی سمجھ آتا ہے۔ ۱۶۸۰۱

۱۶۸۰۲ مثال ۱۰.۱۷: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر $N(x, y)$ درج ذیل دیتے ہیں۔

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۶۸۰۳ اس ذرے کی حرکت کو بیان کریں۔

۱۶۸۰۴ ہم مساوات $\cos t = \frac{x}{a}$ اور $\sin t = \frac{y}{b}$ سے t خارج کر کے کارثمی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ۱۶۸۰۵

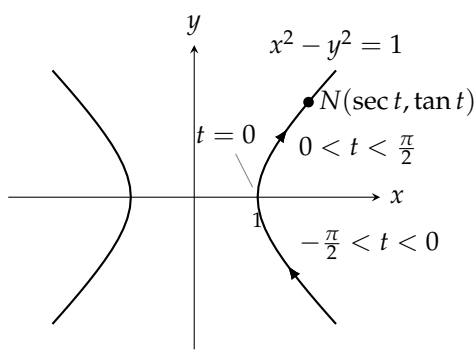
$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1, \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

۱۶۸۰۶ ذرے کا مقام مساوات $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ ذرہ ترخیم پر حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ذرے کے مقام کے محدود

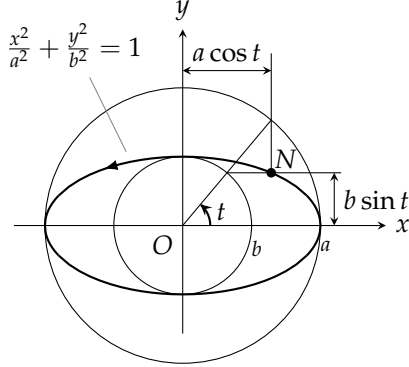
$$x = a \cos(0) = a, \quad y = b \sin(0) = 0$$

۱۶۸۰۷ ہوں گے لہذا یہ ابتدائی نقطہ $(a, 0)$ سے حرکت شروع کرتا ہے۔ t بڑھانے سے ذرہ اوپر بائیں گھڑی کے الٹ رخ حرکت کرتا ہے۔ یہ قطع مکانی کے گرد ایک بار چل کر لمحہ $t = 2\pi$ پر واپس نقطہ $(a, 0)$ پہنچ کر رک جاتا ہے (شکل ۱۰.۳۹)۔ ۱۶۸۰۸

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۳۰: قطع زائد راہ (مثال ۱۰.۱۹)



شکل ۱۰.۳۹: تریخمی راہ (مثال ۱۰.۱۷)

مثال ۱۰.۱۸: درج ذیل مقدار معلوم مساوات اور مقدار معلوم وقفہ، جو مثال ۱۰.۱۷ میں $b = a$ پر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں،

$$x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

□

دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کو ظاہر کرتے ہیں۔

مثال ۱۰.۱۹: ایک ذرے کا مقام لمحہ t پر درج ذیل مقدار معلوم مساوات دیئے ہیں۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

ہم درج ذیل مساوات

$$\sec t = x, \quad \tan t = y$$

سے t خارج کر کے کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ ایسا مماثل $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$ کی مدد سے کیا جائے گا۔

$$\sec^2 t - \tan^2 t = x^2 - y^2 = 1$$

چونکہ ذرے کے مقام کے محدود (x, y) مساوات $x^2 - y^2 = 1$ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا یہ ذرہ قطع زائد پر حرکت کرتا ہے۔ متغیر t کی قیمت

$-\frac{\pi}{2}$ سے بڑھ کر $\frac{\pi}{2}$ تک پہنچنے سے $x = \sec t$ کی قیمت مثبت اور $y = \tan t$ کی قیمت $-\infty$ سے ∞ پہنچتی ہے لہذا N قطع زائد کے

□

دایاں نصف حصہ پر رہے گا (شکل ۱۰.۳۰)۔

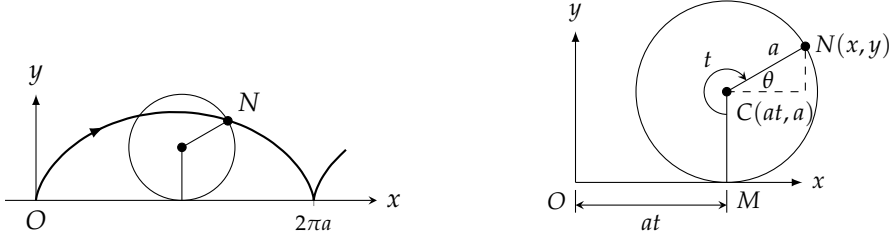
مثال ۱۰.۲۰: تدویر

ایک پہیہ جس کا رداس a ہے افقی کلیہ پر چل رہا ہے۔ اس کے محیط پر نقطہ N کی راہ کے مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ اس راہ کو تندویر^۸ کہتے ہیں۔

cycloid^۸

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۸۱



شکل ۱۰.۴: پیسے کے محیط پر نقطے کا مقام اور تندویر۔

ہم محور x کو وہ لکیر لیتے ہیں جس پر پہیا چل رہا ہے اور لمحہ $t = 0$ پر نقطہ N کو مبداء پر لیتے ہیں۔ ہم زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہیں جو پہیا گھومنے کا زاویہ ہے اور اس کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴ میں پیسے کو کچھ دیر بعد دکھایا گیا ہے جہاں اس کا قاعدہ، مبداء سے at فاصلہ پر ہے۔ پیسے کا مرکز (at, a) ہر ہوگا اور N کے محدود درج ذیل ہوں گے۔

$$x = at + a \cos \theta, \quad y = a + a \sin \theta$$

زاویہ θ کو t کی صورت میں ظاہر کرنے کے لیے ہم شکل سے

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t, \quad \sin \theta = \sin \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t$$

ہوں گے۔ درکار مساوات

$$x = at - a \sin t, \quad y = a - a \cos t$$

ہیں جنہیں عموماً

$$(i) \quad x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

□

لکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۴ میں اس تندویر کا کچھ حصہ دکھایا گیا ہے۔

کمتر وقتی منحنی اور یکساں وقتی منحنی

اگر ہم شکل ۱۰.۴ کی تندویر کو الٹ کریں، مساوات اس پر بھی لاگو ہوگی (شکل ۱۰.۴۲) جہاں مثبت y نیچے رخ ہے۔ حاصل سری نیچے منحنی کے دو اہم خواص ہیں۔ پہلی خاصیت مبداء O اور پہلی قوس میں سب سے گہرا نقطہ B سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بلار گڑ گیند جس پر صرف کشش ثقل عمل کرتا ہو، ان دونوں نقطوں

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

۱۹۸۲ کو جوڑنے والی تمام منحنیات میں سب سے جلد اس تدویر پر چلتے ہوئے O سے B پہنچتا ہے۔ یوں اس تدویر کو کمتر وقتی منحنی کہتے ہیں۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر گیند کو O کے بجائے کسی دوسرے نقطہ سے چلنے دیا جائے یہ گیند B تک پہنچنے کے اتنا ہی وقت لے گا جو یہ O سے B تک پہنچنے ہوئے لیتا ہے۔ یوں اس کو تدویر کو یکساں وقتی منحنی بھی کہتے ہیں۔ ۱۹۸۳

۱۹۸۵ کیا O اور B کے بیچ اس کے علاوہ بھی کوئی کمتر وقت کی منحنی پائی جاتی ہے؟ ہم اس کو بطور ریاضیاتی پیش کر سکتے ہیں: ابتدا میں چونکہ گیند کی رفتار صفر ہے لہذا اس کی حرکی توانائی صفر ہوگی۔ مبداء (0, 0) سے کسی بھی نقطہ (x, y) تک گیند کو پہنچانے کی خاطر mgy کام ثقلی کشش کو کرنا ہو گا اور یہ توانائی لازماً حرکی توانائی میں تبدیلی کے برابر ہوگی، یعنی: ۱۹۸۶

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2$$

۱۹۸۸ یوں (x, y) پر پہنچ کر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2gy}$$

۱۹۸۹ ہوگی جس کو

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy} \quad \text{گیند کی راہ پر چلتے ہوئے}$$

ds تفرقی فاصلہ ہے

۱۹۸۰ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ کسی بھی مخصوص راہ $y = f(x)$ پر O سے $B(a\pi, 2a)$ تک چلتے ہوئے درکار وقت T_f درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2gy}} dx$$

۱۹۸۱ اس وقت (مکمل کی قیمت) کو کونسی منحنی $y = f(x)$ کمتر کرتی ہے؟

۱۹۸۲ پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسا O سے B تک سیدھی لکیر (جو یقیناً کمتر فاصلہ ہے) پر گیند کمتر وقت میں O سے B تک پہنچے گا لیکن کیا ایسا ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ شروع میں گیند کو سیدھا نیچے گرنے دینے سے جلد زیادہ رفتار حاصل کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے نسبتاً لمبی راہ بھی کم قوت میں طے کی جاسکتی ہو۔ حقیقت میں یہی درست جواب ہے۔ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے (ثبوت کو پیش نہیں کیا جائے گا) کہ O سے B تک تدویر O اور B کے بیچ واحد کمتر وقتی منحنی ہے۔ اگرچہ تدویر کو O اور B کے بیچ واحد کم وقتی منحنی ثابت کرنا اس کتاب میں پیش نہیں کیا جائے گا، ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تدویر یکساں وقتی منحنی ہے۔ تدویر کے لیے مساوات ۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔ ۱۹۸۶

$$T_{x,y} = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{2gy}}$$

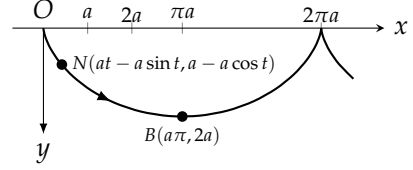
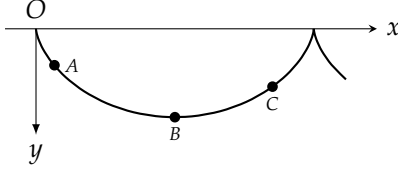
$$= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}} dt$$

$$= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a}{g}} dt = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}$$

مساوات اسے
 $dx = a(1 - \cos t) dt$
اور $dy = a \sin t dt$
ہوں گے $y = a(1 - \cos t)$

۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰۸۳



شکل ۱۰.۴: سرینچے تدویر پر کسی بھی نقطہ سے B تک پہنچنے کے لیے ایک ساوقت درکار ہوتا ہے۔

شکل ۱۰.۴: سرینچے تدویر پر کشش ثقل کی وجہ سے حرکت۔

۱۹۸۷ یوں بے رگڑ گیند کو تدویر پر چلتے ہوئے O سے B تک پہنچنے کے لیے $\pi \sqrt{\frac{a}{g}}$ وقت درکار ہوگا۔

۱۹۸۸ فرض کریں ہم O کے بجائے تدویر پر نقطہ (x_0, y_0) سے گیند کو چلنے دیں جس کی مطابقتی مقدار معلوم قیمت $t_0 > 0$ ہے۔ تدویر پر اس کے بعد کسی

۱۹۸۹ نقطہ (x, y) پر گیند کی سمتی رفتار

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)} \quad (y = (1 - \cos t))$$

۱۹۹۰ ہوگی۔ یوں (x_0, y_0) سے B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}} dt = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}} dt \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{t}{2}}{(2\cos^2 \frac{t_0}{2} - 1) - (2\cos^2 \frac{t}{2} - 1)}} dt \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin \frac{t}{2} dt}{\sqrt{\cos^2 \frac{t_0}{2} - \cos^2 \frac{t}{2}}} \\ &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t=t_0}^{t=\pi} \frac{-2 du}{\sqrt{a^2 - u^2}} \quad [u = \cos(t/2), c = \cos(t_0/2)] \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t=t_0}^{t=\pi} \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^{\pi} \\ &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi \sqrt{\frac{a}{g}} \end{aligned}$$

۱۹۸۱ یہ ٹھیک اتنا ہی وقت ہے جو گیند کو O سے B تک پہنچنے ہوئے درکار ہوتا ہے۔ نقطہ B تک پہنچنے کے لیے درکار وقت پر ابتدائی نقطہ کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا

۱۹۸۲ ہے۔ یوں شکل ۱۰.۴ میں O، A اور C سے ابتدا کرتے ہوئے تینوں گیند B تک ایک جہتے وقت میں پہنچیں گے۔

معیاری مقدار معلوم روپ

۱۸۵۳

۱۸۵۴

$$\begin{array}{ll} \text{ترخیم} & \text{دائرہ} \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 & x^2 + y^2 = a^2 \\ x = a \cos t & x = a \cos t \\ y = b \sin t & y = a \sin t \\ 0 \leq t \leq 2\pi & 0 \leq t \leq 2\pi \end{array}$$

۱۸۵۵

رداس a کے دائرہ کا پیدا کردہ تدویر

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

سوالات

۱۸۵۶

مقدار معلوم مساوات سے کارتیسی مساوات کا حصول

۱۸۵۷

سوال ۱۰.۱۸۲ تا سوال ۱۰.۲۰۵ میں ایک ذرہ کی حرکت کی مقدار معلوم مساوات دی گئی ہیں۔ اس ذرے کی راہ کی کارتیسی مساوات حاصل کرتے ہوئے راہ کو پہچانئے۔ کارتیسی مساوات کو ترسیم کرتے ہوئے اس پر ذرے کی راہ اور رخ دکھائیں۔

۱۸۵۸

۱۸۵۹

سوال ۱۰.۱۸۲: $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۸۶۰

سوال ۱۰.۱۸۳: $x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۸۶۱

سوال ۱۰.۱۸۴: $x = \sin(2\pi(1 - t)), \quad y = \cos(2\pi(1 - t)), \quad 0 \leq t \leq 1$

۱۸۶۲

سوال ۱۰.۱۸۵: $x = \cos(\pi - t), \quad y = \sin(\pi - t), \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۸۶۳

سوال ۱۰.۱۸۶: $x = 4 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

۱۸۶۴

سوال ۱۰.۱۸۷: $x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۸۶۵

سوال ۱۰.۱۸۸: $x = 4 \cos t, \quad y = 5 \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۸۶۶

سوال ۱۰.۱۸۹: $x = 4 \sin t, \quad y = 5 \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

۱۸۶۷

سوال ۱۰.۱۹۰: $x = 3t, \quad y = 9t^2, \quad -\infty < t < \infty$

۱۸۶۸

سوال ۱۰.۱۹۱: $x = -\sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0$

۱۸۶۹

سوال ۱۰.۱۹۲: $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t \geq 0$

۱۸۷۰

سوال ۱۰.۱۹۳: $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۸۷۱

سوال ۱۰.۱۹۴: $x = -\sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

۱۸۷۲

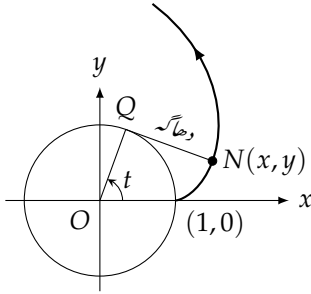
- سوال ۱۰:۱۹۵: $x = \csc t, y = \cot t, 0 < t < \pi$ ۱۹۸۷
- سوال ۱۰:۱۹۶: $x = 2t - 5, y = 4t - 7, -\infty < t < \infty$ ۱۹۸۷
- سوال ۱۰:۱۹۷: $x = 1 - t, y = 1 + t, -\infty < t < \infty$ ۱۹۸۵
- سوال ۱۰:۱۹۸: $x = t, y = 1 - t, 0 \leq t \leq 1$ ۱۹۸۷
- سوال ۱۰:۱۹۹: $x = 3 - 3t, y = 2t, 0 \leq t \leq 1$ ۱۹۸۷
- سوال ۱۰:۲۰۰: $x = t, y = \sqrt{1 - t^2}, -t \leq t \leq 0$ ۱۹۸۸
- سوال ۱۰:۲۰۱: $x = t, y = \sqrt{4 - t^2}, 0 \leq t \leq 2$ ۱۹۸۹
- سوال ۱۰:۲۰۲: $x = t^2, y = \sqrt{t^4 + 1}, t \geq 0$ ۱۹۸۹
- سوال ۱۰:۲۰۳: $x = \sqrt{t + 1}, y = \sqrt{t}, t \geq 0$ ۱۹۸۸
- سوال ۱۰:۲۰۴: $x = -\cosh t, y = \sinh t, -\infty < t < \infty$ ۱۹۸۲
- سوال ۱۰:۲۰۵: $x = 2 \sinh t, y = 2 \cosh t, -\infty < t < \infty$ ۱۹۸۳

مقدار معلوم مساوات کا حوالہ

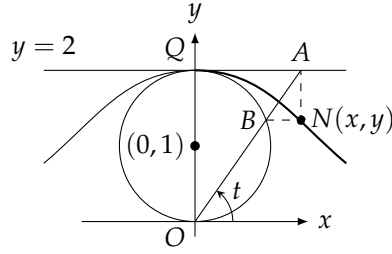
- سوال ۱۰:۲۰۶: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۹۸۸
- سوال ۱۰:۲۰۷: ایک ذرہ $(a, 0)$ سے ابتدا کرتے ہوئے ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ پر ایک بار گھڑی کے رخ، (ب) ایک بار گھڑی کے الٹ رخ، (ج) دو بار گھڑی کے رخ یا (د) دو بار گھڑی کے الٹ رخ صفر کرتا ہے۔ ہر ایک صورت میں اس ذرے کی راہ کی مقدار معلوم مساوات اور حرکت کا وقفہ تلاش کریں۔ (اس کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کا جواب دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔) ۱۹۸۹
- سوال ۱۰:۲۰۸: درج ذیل نصف دائرے کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ایسا کرتے ہوئے (x, y) پر منحنی کے مماس کی ڈھلوان $t = \frac{dy}{dx}$ کو مقدار معلوم لیں۔ ۱۹۸۲

$$x^2 + y^2 = a^2, y > 0$$

- سوال ۱۰:۲۰۹: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر نقطہ $(a, 0)$ سے نقطہ (x, y) تک گھڑی کے الٹ رخ فاصلہ s کو مقدار معلوم لیتے ہوئے اس دائرے کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔ ۱۹۸۵
- سوال ۱۰:۲۱۰: ایک دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(0, 1)$ ہو کو شکل ۱۰:۴ میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی کلیئر $y = 2$ بھی دکھائی گئی ہے۔ اس کلیئر پر کوئی نقطہ A لیں اور اس کو مبدأ O کے ساتھ سیدھی کلیئر سے ملائیں۔ خط OA کا کوئی دائرہ کو نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ نقطہ A کو کلیئر $y = 2$ پر چلانے سے نقطہ N جس راہ پر چلتا ہے اس کو مر یا گنیسی کی چوڑیل کہتے ہیں۔ مر یا گنیسی کی چوڑیل کی مقدار معلوم مساوات اور اس کا مقدار معلوم وقفہ تلاش کریں۔ ۱۹۸۸



شکل ۱۰.۳۵: اکائی دائرے کا در پیچیدہ (سوال ۱۰.۲۱۱)



شکل ۱۰.۳۴: ترسیم برائے سوال ۱۰.۲۱۰

۱۹۸۹ کریں۔ قطعہ OA اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t کو مقدار معلوم لیں جہاں t کو ریڈیئن میں ناپا جاتا ہے۔ درج ذیل مساوات فرض کرنے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ ۱۹۹۰

$$x = AQ, \quad y = 2 - AB \sin t, \quad AB \cdot OA = (AQ)^2$$

سوال ۱۰.۲۱۱: دائرے کا در پیچیدہ ۱۹۹۰
ایک غیر تغیر پذیر دائرہ کے گرد لپٹے گئے دھاگے کو تان کر، دائرے کی مستوی میں رہتے ہوئے، کھولنے سے دھاگے کا سر N جس راہ پر چلتا ہے، اس کو دائرے کا در پیچیدہ کہتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳۵ میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ابتدائی نقطہ $(1, 0)$ ہے۔ کھولا گیا دھاگہ Q پر دائرے کا مماس ہے۔ قطعہ OQ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ t ہے۔ نقطہ $N(x, y)$ کے محدود x اور y کو t کی روپ میں لکھ کر در پیچیدہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ در پیچیدہ کی مقدار معلوم کا وقفہ $t \geq 0$ لیں۔ ۱۹۹۵

سوال ۱۰.۲۱۲: مستوی میں کلیروں کی مقدار معلوم روپ ۱۹۹۰
(الف) دکھائیں کہ درج ذیل ایک ایسی کلیروں کو ظاہر کرتی ہیں جو نقطہ (x_0, y_0) اور (x_1, y_1) سے گزرتی ہے (شکل ۱۰.۳۶)۔ ۱۹۹۵

$$x = x_0 + (x_1 - x_0)t, \quad y = y_0 + (y_1 - y_0)t, \quad -\infty < t < \infty$$

(ب) اسی مقدار معلوم وقفہ کو استعمال کرتے ہوئے نقطہ (x_1, y_1) اور مبدا سے گزرتی کلیروں کی مقدار معلوم مساوات لکھیں۔ (ج) اسی مقدار معلوم وقفہ کے لیے $(-1, 0)$ اور $(0, 1)$ سے گزرتی کلیروں کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ شکل ۱۰.۳۶ میں تیر کا نشان بڑھتے t کا رخ ظاہر کرتا ہے۔ ۱۹۹۸

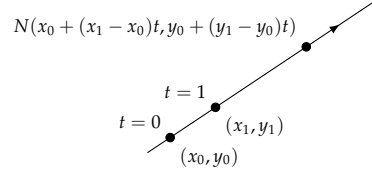
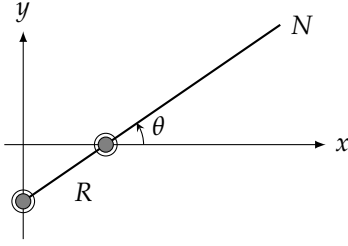
سوال ۱۰.۲۱۳: آرشمیدی روک ۱۹۹۰
آرشمیدی روک کو شکل ۱۰.۳۷ میں دکھایا گیا ہے جو ایک مضبوط سلاخ جس کی لمبائی L ہو پر مشتمل ہے۔ محور x اور y کے ساتھ اس کو پیپوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ اس سلاخ کا آزا سر N ہے۔ سلاخ اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔ ۱۹۹۱

۱. مقدار معلوم θ کی صورت میں N کی راہ کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۹۹۳

ب. N کی راہ کی کار تہی مساوات تلاش کر کے اس کی ترسیم کو پچائیں۔ ۱۹۹۱۲

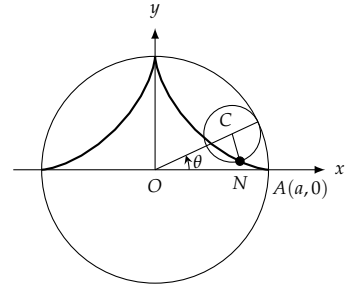
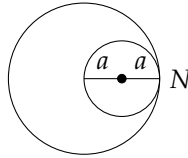
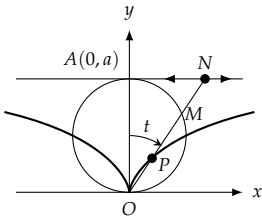
۱۰.۴. مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول

۱۰.۸۷



شکل ۱۰.۴: مستوی میں سیدھی لکیر (سوال ۱۰.۲۱۲)۔

شکل ۱۰.۴: آرشمیدی روک برائے سوال ۱۰.۲۱۳



شکل ۱۰.۴: تدویر برائے سوال ۱۰.۲۱۵

شکل ۱۰.۵۰: ترتیبات برائے سوال ۱۰.۲۱۶

شکل ۱۰.۴: ستارہ نما۔ سوال ۱۰.۲۱۳

سوال ۱۰.۲۱۴: فلک تدویر

ایک غیر تغیر پذیر دائرے کے محیط کے اندرون پر چلتے ہوئے دائرہ کے محیط پر کسی بھی نقطہ N کی راہ فلک تدویر کہلاتی ہے۔ غیر تغیر پذیر دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ لیں جبکہ دوسرے دائرے کا رداس b ہے۔ N کا ابتدائی مقام نقطہ $A(a, 0)$ لیں۔ دونوں دائروں کے مراکز کو ملانے والے خط اور مثبت محور x کے بیچ زاویہ θ ہے۔ فلک تدویر کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں جہاں مقدار معلوم θ ہے۔ بالخصوص $b = \frac{a}{4}$ کی صورت میں فلک تدویر درج ذیل ستارہ نما ^۳ ہوگا (شکل ۱۰.۴۸)۔

$$x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta$$

سوال ۱۰.۲۱۵: تدویر پر مزید معلومات

ایک دائرہ جس کا رداس 2a ہے کے اندر دوسرا دائرہ جس کا رداس a ہے (شکل ۱۰.۴۹) میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ N پر یہ دائرے آپس میں ملتے ہیں۔ اندرونی دائرہ بیرونی دائرے کے اندر محیط پر چلتا ہے۔ نقطہ N کے مقام کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۱۶: نقطہ N لکیر $y = a$ پر چلتا ہے (شکل ۱۰.۵۰)۔ نقطہ P یوں حرکت کرتا ہے کہ $OP = MN$ ہو۔ زاویہ t کو مقدار معلوم لیتے ہوئے نقطہ P کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ لکیر ON اور محور y کے بیچ زاویہ t ہے۔

hypocycloid^{*}
astroid[†]

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

سوال ۱۰.۲۱۷: ایک پہیہ جس کا رداس a ہے ایک سیدھی لکیر پر بغیر پھسلے چل رہا ہے۔ پیسے کے مرکز سے b اکائی دور نقطہ N کی راہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ پہیہ جتنا زاویہ (θ) گھومتا ہے، اس کو مقدار معلوم لیں۔

۱۹۹۲۷

مقدار معلوم مساوات سے فاصلہ کا حصول

۱۹۹۲۸

سوال ۱۰.۲۱۸: قطع مکانی $x = t, y = t^2, -\infty < t < \infty$ پر $(2, \frac{1}{2})$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

۱۹۹۲۹

۱۹۹۳۰

سوال ۱۰.۲۱۹: ترخیم $x = 2 \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ پر $(\frac{3}{4}, 0)$ کا قریبی نقطہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فاصلہ کے مربع کا t کے لحاظ سے تفرق لیں۔)

۱۹۹۳۱

۱۹۹۳۲

۱۹۹۳۳

کمپیوٹر کا استعمال

۱۹۹۳۴

درج ذیل مقدار معلوم مساوات کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

۱۹۹۳۵

سوال ۱۰.۲۲۰: ترخیم $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t$ وقفہ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ ،
(ب) $(\frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi)$ ، $(\frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi)$

۱۹۹۳۶

۱۹۹۳۷

سوال ۱۰.۲۲۱: قطع زائد $x = \sec t, y = \tan t$ کا ایک بازو وقفہ $(-1.5 \leq t \leq 1.5)$ ،
(ب) $(-0.5 \leq t \leq 0.5)$ ، $(-0.1 \leq t \leq 0.1)$

۱۹۹۳۸

۱۹۹۳۹

سوال ۱۰.۲۲۲: قطع مکانی $x = 2t + 3, y = t^2 - 1$ وقفہ $-2 \leq t \leq 2$

۱۹۹۴۰

سوال ۱۰.۲۲۳: تدویر $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ وقفہ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ ، $(0 \leq t \leq 4\pi)$ ،
(ج) $\pi \leq t \leq 3\pi$

۱۹۹۴۱

۱۹۹۴۲

سوال ۱۰.۲۲۴: ستارہ نما $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ وقفہ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ ، $(-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2})$

۱۹۹۴۳

سوال ۱۰.۲۲۵: ایک خوبصورت منحنی یا مکھوٹنا ^{۳۲}

۱۹۹۴۴

اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 2 کی جگہ -2 ہو تب کیا ہوگا؟

۱۹۹۴۵

$$x = 2 \cos t + \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

۱۹۹۴۶

سوال ۱۰.۲۲۶: مزید خوبصورت منحنی

۱۹۹۴۷

اگر درج ذیل مساوات کے x اور y میں 3 کی جگہ -3 ہو تب کیا ہوگا؟

۱۹۹۴۸

$$x = 3 \cos t + \cos 3t, \quad y = 3 \sin t - \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

اس نئی مساوات کو ترسیم کر کے دریافت کریں۔

۱۹۹۴۹

deltoid^{۳۲}

سوال ۱۰.۲۲: گولا ۱۹۵۰
توپ کے گولے کا مدار درج ذیل ہے۔ ۱۹۵۱

$$x = (64 \cos \alpha)t, \quad y = -4.9t^2 + (64 \sin \alpha)t, \quad 0 \leq t \leq 4 \sin \alpha$$

توپ کے مدار کو زاویہ (ا) $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ، (ب) $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ، (ج) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ اور (د) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ کے لیے ترسیم کریں۔ ۱۹۵۲

سوال ۱۰.۲۲۸: تین خوبصورت منحنیات ۱۹۵۳
۱۹۵۴

۱. برتدویر: ۱۹۵۵

$$x = 9 \cos t - \cos 9t, \quad y = 9 \sin t - \sin 9t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ب. فلک تدویر: ۱۹۵۶

$$x = 8 \cos t + 2 \cos 4t, \quad y = 8 \sin t - 2 \sin 4t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ج. زیر تدویر: ۱۹۵۷

$$x = \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \cos t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

سوال ۱۰.۲۲۹: خوبصورت ترین منحنیات ۱۹۵۸

۱۹۵۹

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ا.} \quad ۱۹۶۰$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{ب.} \quad ۱۹۶۱$$

$$x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, \quad y = 6 \sin 2t - 5 \sin 3t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{ج.} \quad ۱۹۶۲$$

$$x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, \quad y = 6 \sin 4t - 5 \sin 6t, \quad 0 \leq t \leq \pi \quad \text{د.} \quad ۱۹۶۳$$

۱۹۶۴

۱۹۶۵

۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم منحنیات ۱۹۶۶

اس حصہ میں مقدار معلوم منحنیات کے ساتھ وابستہ ڈھلوان، لمبائی اور سطحی رقبے کی تلاش پر غور کیا جائے گا۔ ۱۹۶۷

مقدار معلوم منحنیات کی ڈھلوان

تعریف: نقطہ $t = t_0$ پر مقدار معلوم منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$ اس صورت قابل تفرق ہوگی جب $t = t_0$ پر f اور g قابل تفرق ہوں۔ یہ منحنی تب قابل تفرق ہوگی جب ہر مقدار معلوم قیمت پر یہ قابل تفرق ہو۔ یہ منحنی اس صورت ہموار ہوگی جب f' اور g' استمراری ہوں اور دونوں بیک وقت صفر نہ ہوں۔

□

ایک قابل تفرق منحنی پر اس نقطہ پر جہاں x کے لحاظ سے بھی y قابل تفرق تفاعل ہو، تفارق $\frac{dx}{dt}$ ، $\frac{dy}{dt}$ اور $\frac{dz}{dt}$ کا تعلق درج ذیل زنجیری قاعدہ دیتا ہے:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt}$$

اگر $0 \neq \frac{dx}{dt}$ ہو تب ہم دونوں اطراف کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کر کے $\frac{dy}{dx}$ حاصل کر سکتے ہیں۔

$$(i) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \left(\frac{dx}{dt} \neq 0 \right) \text{ کا حصول } \frac{dy}{dx} \text{ سے } \frac{dx}{dt} \text{ اور } \frac{dy}{dt}$$

مثال ۱۰.۲۱: نقطہ $(\sqrt{2}, 1)$ جہاں $t = \frac{\pi}{4}$ ہے پر درج ذیل قطع زائد کے دائیں بازو کے مماس کی مساوت معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۱)۔

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

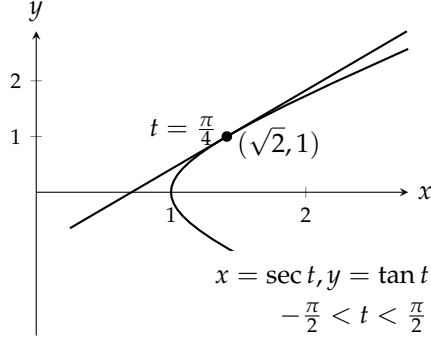
اس منحنی کی t پر ڈھلوان

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t}$$

مساوات ۱

ہے جس میں $t = \frac{\pi}{4}$ پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} &= \frac{\sec(\frac{\pi}{4})}{\tan(\frac{\pi}{4})} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۵۱: مثال ۱۰.۲۱ کا قطع زائد بازو۔

۱۹۸۸۰ حاصل ہو گا۔ مماس کی نقطہ وڈھلوان مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 1 = \sqrt{2}(x - \sqrt{2})$$

$$y = \sqrt{2}x - 2 + 1$$

$$y = \sqrt{2}x - 1$$

□

۱۹۸۸۱

$$\frac{d^2 y}{dx^2} \text{ مقدار معلوم کلیہ برائے } ۱۹۸۸۲$$

۱۹۸۸۳ اگر ایک مقدار معلوم مساوات y کو x کا دو گنا قابل تفرق تقابل پیش کرتی ہو، ہم $\frac{d^2 y}{dx^2}$ کو t کا تقابل درج ذیل طریقہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy' / dt}{dx / dt} \quad \text{مساوات میں } y \text{ کی جگہ } y' \text{ لیا گیا ہے}$$

$$۱۹۸۸۴ \text{ یوں } y' = \frac{dy}{dx} \text{ اور } \frac{dx}{dt} \text{ سے } \frac{d^2 y}{dx^2} \text{ کے حصول کا کلیہ درج ذیل ہو گا جہاں } \frac{dx}{dt} \neq 0 \text{ ہے۔}$$

(r)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy' / dt}{dx / dt}$$

$$۱۹۸۸۵ \text{ } t \text{ کی صورت میں لکھنے کے لیے درج ذیل اقدام لیں۔}$$

$$۱۹۸۸۶ \text{ ا. } y' = \frac{dy}{dx} \text{ کو } t \text{ کے لحاظ سے لکھیں۔}$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

ب. ۱۹۹۷ $\frac{dy'}{dt}$ معلوم کریں۔

ج. ۱۹۹۸ $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ ان کا حاصل تقسیم $\frac{d^2y}{dx^2}$ ہوگا۔

مثال ۱۰.۲۲: $x = t - t^2$ اور $y = t - t^3$ کی صورت میں $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۱۹۹۹

حل ۱۹۹۹
قدم ۱: y' کو t کے لحاظ سے لکھیں: ۱۹۹۹

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1 - 3t^2}{1 - 2t} \quad \text{مساوات ۱ میں } x = t - t^2 \text{ اور } y = t - t^3$$

قدم ب: t کے لحاظ سے y' کا تفرق لیں: ۱۹۹۹

$$\begin{aligned} \frac{dy'}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1 - 3t^2}{1 - 2t} \right) \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^2} \end{aligned}$$

قدم ج: $\frac{dy'}{dt}$ کو $\frac{dx}{dt}$ سے تقسیم کریں۔ چونکہ ۱۹۹۹

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(t - t^2) = 1 - 2t \quad (x = t - t^2)$$

۱۹۹۹ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{dy'/dt}{dx/dt} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^2} \cdot \frac{1}{1 - 2t} \\ &= \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^3} \end{aligned} \quad \text{مساوات ۲}$$

□

مقدار معلوم منحنیات کی لمبائیاں

ہم ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ کی لمبائی کا تکمیل حاصل کرنے کی خاطر ہم حصہ ۶.۵ کے تکمیل $L = \int ds$ کو درج ذیل صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} L &= \int_{t=a}^{t=b} ds = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

درج بالا مکمل استمراری ہونے کے علاوہ ضروری ہے کہ جب t کی قیمت a سے b تک بڑھتی ہو تب نقطہ $N(x, y) = N(f(t), g(t))$ منحنی کے کسی بھی حصہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ گزرتا ہو۔

لمبائی

اگر t کی قیمت a تا b کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

حصہ ۶.۵ میں لمبائی کے کلیات مساوات ۳ کی مخصوص صورتیں ہیں (سوال ۱۰.۲۶۲ اور سوال ۱۰.۲۶۵)۔

اعلیٰ احصاء کہتی ہے کہ منحنی کی ایک سے زائد مقدار معلوم مساوات سے حاصل لمبائیاں ایک دوسری جیسی ہوں گی۔ پس انہیں مساوات ۳ سے قبل دیے گئے شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔

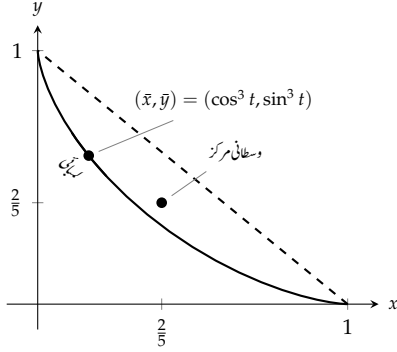
مثال ۱۰.۲۳: ستارہ نما $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی معلوم کریں (شکل ۱۰.۵۲)۔

حل

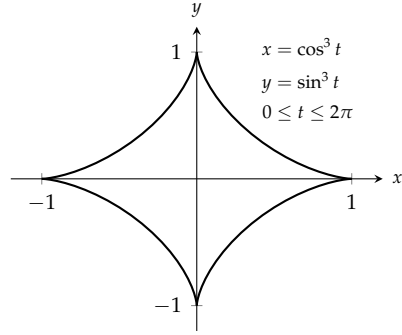
محدودی محور کے لحاظ سے منحنی کی تشاکلی کی وجہ سے کل منحنی کی لمبائی کسی ایک ربع میں اس کی لمبائی کے چار گنا ہوگی۔ ہم ربع اول میں لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس

$$\begin{aligned} x &= \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t \\ \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 &= [3\cos^2 t(-\sin t)]^2 = 9\cos^4 t \sin^2 t \\ \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= [3\sin^2 t(\cos t)]^2 = 9\sin^4 t \cos^2 t \\ \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \quad \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \\ &= \sqrt{9\cos^2 t \sin^2 t} \\ &= 3|\cos t \sin t| \\ &= 3\cos t \sin t \end{aligned}$$

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۳: ستارہ نما کا وسطانی مرکز۔



شکل ۱۰.۵۲: ستارہ نما برائے مثال ۱۰.۲۳

۱۰.۱۱ ہے جہاں آخری قدم میں $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ پر $\cos t \sin t \geq 0$ ہے۔ یوں ربع اول میں لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt \\ &= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t \, dt \\ &= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

۱۰.۱۲ ستارہ نما کی لمبائی چار گنا ہوگی: $4(3/2) = 6$

۱۰.۱۳ مثال ۱۰.۲۴: ربع اول میں مثال ۱۰.۲۳ کے ستارہ نما کا وسطانی مرکز معلوم کریں۔

۱۰.۱۴ حل ہم منحنی کی کثافت $\delta = 1$ لے کر حصہ ۷ کی طرح اس کی کیت اور محدودی محور کے لحاظ سے معیار اثر معلوم کرتے ہیں۔

۱۰.۱۵ کثیر $y = x$ کے لحاظ سے کیت کا تقسیم تشکیلی ہے لہذا $\bar{x} = \bar{y}$ ہوگا۔ منحنی کے کسی عمومی قطعہ کی کیت درج ذیل ہوگی (شکل ۱۰.۵۳)۔

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3 \cos t \sin t \, dt \quad \text{مثال ۱۰.۲۳ ادیکھیں}$$

۱۰.۱۶ یوں منحنی کی کیت

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t \, dt = \frac{3}{2} \quad \text{مثال ۱۰.۲۳ ادیکھیں}$$

۱۷۰۱۸ ہوگی۔ محور x کے لحاظ سے منحنی کا معیار اثر

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} \, dm = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \sin t \, dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t \, dt = 3 \cdot \frac{\sin^5 t}{5} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

۱۷۰۱۹ ہوگا۔ یوں

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}$$

□

۱۷۰۲۰ اور وسطانی نقطہ $(\frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ ہوگا۔

۱۷۰۲۱ سطح طواف کا رقبہ

۱۷۰۲۲ ہموار مقدار معلوم منحنیات کے لیے لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳) سے، حصہ ۶.۶ میں کارتیسی کلیات کی طرح، سطح طواف کے درج ذیل کلیات اخذ ہوتے ہیں۔

۱۷۰۲۳ سطح رقبہ

۱۷۰۲۴ اگر t کی قیمت a تا b کرنے سے ہموار منحنی $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ پر ٹھیک ایک بار چلا جائے تب اس منحنی کو محدودی محور کے گرد گھمانے سے پیدا سطح طواف کے رقبے درج ذیل ہوں گے۔

$$(۴) \quad S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (y \geq 0) \text{ کے گرد } x \text{ محور}$$

$$(۵) \quad S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (x \geq 0) \text{ کے گرد } y \text{ محور}$$

۱۷۰۲۶ لمبائی کی طرح ہم سطح طواف کی کسی بھی مقدار معلوم مساوات، جو درکار شرائط مطمئن کرتی ہو، سے سطح طواف کا رقبہ تلاش کر سکتے ہیں۔

۱۷۰۲۷ مثال ۱۰.۲۵: مستوی xy میں رداس 1 کا دائرہ جس کا مرکز $(0, 1)$ پر ہو کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہیں۔

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

۱۷۰۲۸ اس دائرے کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ درج بالا مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے پیدا سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۰۲۹ حل

۱۷۰۳۰ سطح طواف کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{مساوات ۴} \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt && \sin^2 t + \cos^2 t = 1 \\
 &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\
 &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2
 \end{aligned}$$

□

۱۷۰۳۱

سوالات

۱۷۰۳۲

مقدار معلوم منحنیات کے مماثل

۱۷۰۳۳

سوال ۱۰.۲۳۰ تا سوال ۱۰.۲۴۱ میں t پر مقدار معلوم منحنی کے مماس کی مساوات دریافت کریں گے۔ اس نقطہ پر $\frac{d^2y}{dx^2}$ بھی معلوم کریں۔

۱۷۰۳۴

سوال ۱۰.۲۳۰: $x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad t = \frac{\pi}{4}$ ۱۷۰۳۵

سوال ۱۰.۲۳۱: $x = \sin 2\pi t, \quad y = \cos 2\pi t, \quad t = -\frac{1}{6}$ ۱۷۰۳۶

سوال ۱۰.۲۳۲: $x = 4 \sin t, \quad y = 2 \cos t, \quad t = \frac{\pi}{4}$ ۱۷۰۳۷

سوال ۱۰.۲۳۳: $x = \cos t, \quad y = \sqrt{3} \cos t, \quad t = \frac{2\pi}{3}$ ۱۷۰۳۸

سوال ۱۰.۲۳۴: $x = t, \quad y = \sqrt{t}, \quad t = \frac{1}{4}$ ۱۷۰۳۹

سوال ۱۰.۲۳۵: $x = \sec^2 t - 1, \quad y = \tan t, \quad t = -\frac{\pi}{4}$ ۱۷۰۴۰

سوال ۱۰.۲۳۶: $x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad t = \frac{\pi}{6}$ ۱۷۰۴۱

سوال ۱۰.۲۳۷: $x = -\sqrt{t+1}, \quad y = \sqrt{3t}, \quad t = 3$ ۱۷۰۴۲

سوال ۱۰.۲۳۸: $x = 2t^2 + 3, \quad y = t^4, \quad t = -1$ ۱۷۰۴۳

سوال ۱۰.۲۳۹: $x = \frac{1}{t}, \quad y = -2 + \ln t, \quad t = 1$ ۱۷۰۴۴

سوال ۱۰.۲۴۰: $x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t, \quad t = \frac{\pi}{3}$ ۱۷۰۴۵

سوال ۱۰.۲۴۱: $x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad t = \frac{\pi}{2}$ ۱۷۰۴۶

۱۷۰۴۷

نقطی مقدار معلوم مساوات

سوال ۱۰.۲۴۲ تا سوال ۱۰.۲۴۵ میں x اور y بطور قابل تفرق نقطی مقدار معلوم تقابل $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ دیے گئے ہیں۔ دیے گئے t پر منفی $x = f(t)$ ، $t = g(t)$ کی ڈھلوان تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۴۲: $x^2 - 2tx + 2t^2 = 4$ ، $2y^3 - 3t^2 = 4$ ، $t = 2$

سوال ۱۰.۲۴۳: $x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}$ ، $y(t - 1) = \ln y$ ، $t = 1$

سوال ۱۰.۲۴۴: $x + 2x^{3/2} = t^2 + t$ ، $y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4$ ، $t = 0$

سوال ۱۰.۲۴۵: $x \sin t + 2x = t$ ، $t \sin t - 2t = y$ ، $t = \pi$

منحنیات کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۲۴۶ تا سوال ۱۰.۲۵۱ میں منحنیات کی لمبائیاں تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۴۶: $x = \cos t$ ، $y = t + \sin t$ ، $0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۰.۲۴۷: $x = t^3$ ، $y = \frac{3t^2}{2}$ ، $0 \leq t \leq \sqrt{3}$

سوال ۱۰.۲۴۸: $x = \frac{t^2}{2}$ ، $y = \frac{(2t+1)^{3/2}}{3}$ ، $0 \leq t \leq 4$

سوال ۱۰.۲۴۹: $x = \frac{(2t+3)^{3/2}}{3}$ ، $y = t + \frac{t^2}{2}$ ، $0 \leq t \leq 3$

سوال ۱۰.۲۵۰: $x = 8 \cos t + 8t \sin t$ ، $y = 8 \sin t - 8t \cos t$ ، $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۰.۲۵۱: $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$ ، $y = \cos t$ ، $0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$

سطح رقبے

سوال ۱۰.۲۵۲ تا سوال ۱۰.۲۵۵ میں دیے گئے محور کے گرد منحنی گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

سوال ۱۰.۲۵۲: محور x : $x = \cos t$ ، $y = 2 + \sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۰.۲۵۳: محور y : $x = \frac{2}{3}t^{3/2}$ ، $y = 2\sqrt{t}$ ، $0 \leq t \leq \sqrt{3}$

سوال ۱۰.۲۵۴: محور y : $x = t + \sqrt{2}$ ، $y = \frac{t^2}{2} + \sqrt{2}t$ ، $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$

سوال ۱۰.۲۵۵: محور x : $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$ ، $y = \cos t$ ، $0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$

سوال ۱۰.۲۵۶: مخروط مقطوع

نقطہ $(0, 1)$ اور $(2, 2)$ کے بیچ لکیر کو محور x کے گرد گھما کر مخروط مقطوع کا سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ مقدار معلوم مساوات $x = 2t$ ، $y =$ $0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔ نتیجہ کا جیومیٹری کے کلیہ (ترچھاقد) $S = \pi(r_1 + r_2)$ کے

ساتھ موازنہ کریں۔

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبي محدود

سوال ۱۰.۲۵: مخروط

مبدأ اور نقطہ (h, r) کے بیچ قطعہ کو محور x کے گرد گھما کر مخروط سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے جس کے قاعدے کا رداس r اور قد h ہوں گے۔ مقدار معلوم مساوات $x = ht, y = rt, 0 \leq t \leq 1$ استعمال کرتے ہوئے سطح طواف کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کا موازنہ جیومیٹری کے کلیہ (ترجہاً) $S = \pi r$ کے ساتھ کریں۔

وسطانی مراکز

سوال ۱۰.۲۵۸: (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

(ب) یہ منحنی شکل ۱۰.۲۵ میں دکھائی گئی در پیچیدہ کا حصہ ہے۔ اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۵۹: (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۰: (۱) درج ذیل منحنی کے وسطانی مرکز کے محدود تلاش کریں۔

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

(ب) اس منحنی کو ترسیم کریں۔ منحنی کا وسطانی مرکز 1 اعشاریہ تک تلاش کر کے ترسیم پر دکھائیں۔

سوال ۱۰.۲۶۱: کھل کی قیمت

وسطانی مراکز کے مسائل کو عموماً سیکیولٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ درج ذیل منحنی کا وسطانی مرکز 2 اعشاریہ تک سیکیولٹر یا کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کریں۔

$$x = t^3, \quad y = \frac{3}{2}t^2, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۲۶۲: لمبائی کا دار و مدار مقدار معلوم مساوات پر نہیں ہوتا ہے۔

نصف دائرہ $y = \sqrt{1 - x^2}$ کی لمبائی درج ذیل مقدار معلوم مساوات استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$x = \cos 2t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.}$$

$$x = \sin \pi t, \quad y = \cos \pi t, \quad -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} \quad \text{ب.}$$

آپ دیکھیں گے کہ دونوں جوابات یکساں ہیں۔ ۱۷۰۶۶

سوال ۱۰.۲۶۳: ترخیمی عمل ۱۷۰۶۷

ترخیم $x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ کی لمبائی درج ذیل ہے ۱۷۰۶۸

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t} dt$$

جہاں e ترخیم کی سنک ہے۔ ماسوائے $e = 0$ یا $e = 1$ یہ مکمل، جو ترخیمی شکل^{۳۳} کہلاتا ہے، غیر بنیادی ہے۔ ۱۷۰۶۹

۱. قاعدہ ذوزنقہ میں $n = 10$ لے کر $a = 1$ اور $e = \frac{1}{2}$ کے لیے اس ترخیم کی لمبائی کا اندازہ لگائیں۔ ۱۷۰۷۰

ب. تفاعل $f(t) = \sqrt{1 - e^2 \cos^2 t}$ کے دو کٹنا تفرق کی قیمت 1 سے کم ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے جزو-۱ میں حاصل قیمت میں خلل کا بالائی حد تلاش کریں۔ ۱۷۰۷۱

سوال ۱۰.۲۶۴: جیسا حصہ ۱۰.۴ میں ذکر کیا گیا، وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $y = f(x)$ کے ترسیم کی مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگی۔ ۱۷۰۷۲

$$x = x, \quad y = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

یہاں x از خود مقدار معلوم ہے۔ ۱۷۰۷۳

اس مقدار معلوم روپ کے لیے دکھائیں کہ مقدار معلوم لمبائی ۱۷۰۷۵

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

درج ذیل کار تیبی صورت اختیار کرتی ہے جس کو حصہ ۶.۵ میں حاصل کیا گیا۔ ۱۷۰۷۶

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

یوں کار تیبی کلیہ در حقیقت مقدار معلوم کلیہ کی ایک مخصوص صورت ہے۔ ۱۷۰۷۷

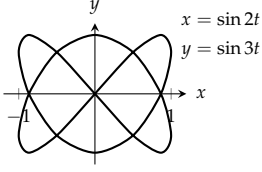
سوال ۱۰.۲۶۵: دکھائیں کہ منحنی $x = g(y), c \leq y \leq d$ کی لمبائی کا کار تیبی کلیہ (مساوات ۳) ۱۷۰۷۸

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

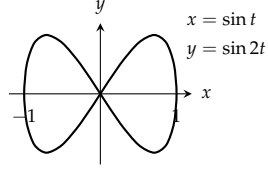
در حقیقت درج ذیل مقدار معلوم کلیہ کی مخصوص صورت ہے۔ ۱۷۰۷۹

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

باب ۱۰۔ مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵۵: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۱



شکل ۱۰.۵۶: ترسیم سوال ۱۰.۲۷۰

سوال ۱۰.۲۶۶: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کے نیچے رقبہ تلاش کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

(اشارہ: $\frac{dx}{d\theta} d\theta = dx$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۰.۲۶۷: درج ذیل تدویر کی ایک محراب کی لمبائی معلوم کریں۔

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta)$$

سوال ۱۰.۲۶۸: تدویر $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta$ کی ایک محراب کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۶۹: محور x اور تدویر $x = \theta - \sin \theta, y = 1 - \cos \theta$ کے ایک محراب کے نیچے خطہ کو محور x کے گرد گھما کر جسم طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: $dH = \pi y^2 dx = \pi y^2 \frac{dx}{d\theta} d\theta$)

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۲۷۰ اور سوال ۱۰.۲۷۱ میں لساجس اشکال^{۳۵} دکھائی گئی ہیں۔ دونوں سوالات میں ربع اول میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں منحنی کا مماس افقی ہو۔

مبدأ پر دو مماس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۲۷۰: ترسیم شکل ۱۰.۵۴ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۰.۲۷۱: ترسیم شکل ۱۰.۵۵ میں دی گئی ہے۔

سوال ۱۰.۲۷۲ تا سوال ۱۰.۲۷۸ میں تقابل کو اپنی مرضی کے مقدار معلوم وقفہ پر ترسیم کریں۔ یہ ترسیمات لساجس اشکال ہیں جن کا عمومی کلیہ درج ذیل ہے

$$x = a \sin(mt + d), \quad y = b \sin nt$$

جہاں m اور n عدد صحیح ہیں۔

Lissajous figures^{۳۵}

سوال ۱۰.۲۷۲: $x = \sin 2t, \quad y = \sin t$ ۱۷۱۶

سوال ۱۰.۲۷۳: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 4t$ ۱۷۱۷

سوال ۱۰.۲۷۴: $x = \sin t, \quad y = \sin 4t$ ۱۷۱۸

سوال ۱۰.۲۷۵: $x = \sin t, \quad y = \sin 5t$ ۱۷۱۹

سوال ۱۰.۲۷۶: $x = \sin 3t, \quad y = \sin 5t$ ۱۷۲۰

سوال ۱۰.۲۷۷: $x = \sin(3t + \pi/2), \quad y = \sin 5t$ ۱۷۲۱

سوال ۱۰.۲۷۸: $x = \sin(3t + \pi/4), \quad y = \sin 5t$ ۱۷۲۲

۱۷۱۳۳

سوال ۱۰.۲۷۹: ۱۳ سوال ۱۰.۲۸۲ میں دیے مقدار معلوم منحنیات پر کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۷۱۳۴

۱. منحنی کو t کے دیے گئے وقفہ پر ترسیم کریں۔ ۱۷۱۳۵

ب. نقطہ t_0 پر $\frac{dy}{dx}$ اور $\frac{d^2y}{dx^2}$ تلاش کریں۔ ۱۷۱۳۶

ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کی ترسیم پر اس مماس کو دکھائیں۔ ۱۷۱۳۷

د. منحنی کی لمبائی دیے گئے وقفہ پر معلوم کریں۔ ۱۷۱۳۸

سوال ۱۰.۲۷۹: $x = \frac{1}{3}t^3, \quad y = \frac{1}{2}t^2, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad t_0 = \frac{1}{2}$ ۱۷۱۳۹

سوال ۱۰.۲۸۰: $x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, \quad y = t^2 + t - 3, \quad 0 \leq t \leq 6, \quad t_0 = \frac{3}{2}$ ۱۷۱۴۰

سوال ۱۰.۲۸۱: $x = e^t - t^2, \quad y = t + e^{-t}, \quad -1 \leq t \leq 2, \quad t_0 = 1$ ۱۷۱۴۱

سوال ۱۰.۲۸۲: $x = t - \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad -\pi \leq t \leq \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۱۷۱۴۲

سوال ۱۰.۲۸۳: $x = e^t + \sin 2t, \quad y = e^t + \cos(t^2), \quad -\sqrt{2}\pi \leq t \leq \pi/4, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$ ۱۷۱۴۳

سوال ۱۰.۲۸۴: $x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$ ۱۷۱۴۴

۱۷۱۴۵

سوال ۱۰.۲۸۵ اور سوال ۱۰.۲۸۶ میں x اور y کو t کا خفی مقدار معلوم متغیر دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۷۱۴۶

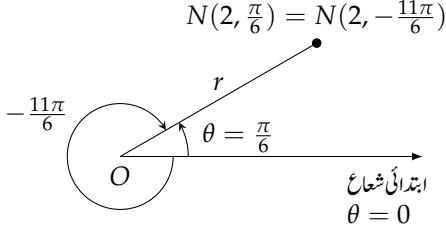
۱. پہلی مساوات کو x کے لیے اور دوسری مساوات کو y کے لیے حل کر کے $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ معلوم کریں۔ ۱۷۱۴۷

ب. نقطہ t_0 پر منحنی $x = f(t)$ اور $y = g(t)$ کی ڈھلوان معلوم کریں۔ ۱۷۱۴۸

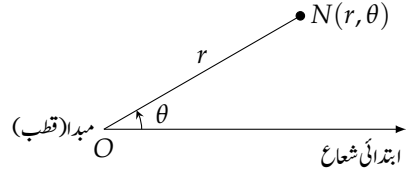
ج. نقطہ t_0 پر منحنی کے مماس کی مساوات معلوم کریں۔ ۱۷۱۴۹

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور نقطہ t_0 پر مماس ترسیم کریں۔ ۱۷۱۵۰

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۵: قطبی محدود دیکھتا نہیں ہیں۔



شکل ۱۰.۵۶: قطبی محدود کی تعریف کے لیے ہم مبدأ اور ابتدائی شعاع لیتے ہیں۔

سوال ۱۰.۲۸۵: $x^2 - 2tx + 3t^2 = 4, \quad y^3 - 2t^2 = 7, \quad -1 \leq t \leq 2, \quad t_0 = 1$ ۱۴۱۵۱

سوال ۱۰.۲۸۶: $x^2 \cos t + 2x = t, \quad t \sin t + 2\sqrt{y} = y, \quad -2\pi \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = -\frac{\pi}{4}$ ۱۴۱۵۲

۱۴۱۵۳

۱۴۱۵۴

۱۰.۶ قطبی محدود

۱۴۱۵۵

اس حصہ میں ہم قطبی محدود اور کارٹیزی محدود کے ساتھ ان کے تعلق پر غور کریں گے۔ اگرچہ مستوی پر ایک نقطہ کے صرف ایک جوڑی کارٹیزی محدود ہوتے ہیں، اسی نقطہ کے قطبی محدود کی جوڑیوں کی تعداد لامتناہی ہوتی ہے۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، ترسیم پر اس کے دلچسپ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ۱۴۱۵۶

قطبی محدود کی تعریف

۱۴۱۵۸

قطبی محدود متعارف کرنے کی خاطر ہم ایک مبدأ O جو قطبہ کہلائے گا اور O سے ایک ابتدائی شعاع مقرر کرتے ہیں (شکل ۱۰.۵۶)۔ اب ہر نقطہ N کے مقام کو قطبی محدود جوڑی (r, θ) سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جہاں O سے N تک فاصلہ r اور ابتدائی شعاع سے ON تک زاویہ θ ہوں گے۔ ۱۴۱۵۹

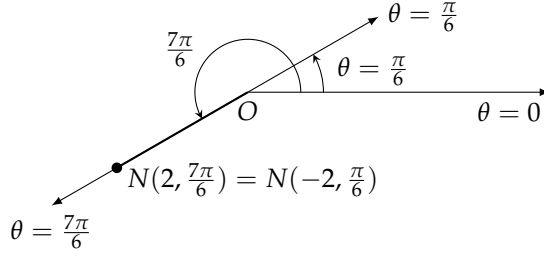
تکوینات کی طرح یہاں بھی گھڑی کے الٹ رخ θ کو مثبت جبکہ گھڑی کے رخ اس کو منفی تصور کیا جاتا ہے۔ کسی ایک نقطہ کے ساتھ منسلک زاویہ یکتا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مبدأ سے ۲ اکائی دور شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ پر واقع نقطہ کے قطبی محدود $r = 2, \theta = \frac{\pi}{6}$ ہیں۔ اسی نقطہ کے قطبی محدود $r = 2, \theta = -\frac{11\pi}{6}$ بھی ہوں گے (شکل ۱۰.۵۷)۔ ۱۴۱۶۰

r کی منفی قیمتیں

۱۴۱۶۵

بعض اوقات ہم r کو منفی رکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقطہ $N(2, \frac{7\pi}{6})$ تک پہنچنے کے لیے ہم ابتدائی شعاع سے گھڑی کے الٹ رخ $\frac{7\pi}{6}$ گھوم کر آگے رخ ۲ اکائیاں چلتے ہیں۔ اسی نقطہ تک پہنچنے کی خاطر ہم گھڑی کے الٹ رخ $\frac{\pi}{6}$ گھوم کر پیچھے رخ ۲ اکائیاں چلیں گے (شکل ۱۰.۵۸)۔ یوں اس نقطہ ۱۴۱۶۶

origin⁺
pole⁺



شکل ۱۰.۵۸: قطبی محدد میں r منفی ہو سکتا ہے۔

۱۰.۱۹ کے قطبی محدد $r = -2$ ، $\theta = \frac{\pi}{6}$ بھی ہوں گے۔

۱۰.۱۹ مثال ۱۰.۲۶: نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کے قطبی محدد تلاش کریں۔

۱۰.۲۰ حل ہم قطبی محدد کا مبدا اور ابتدائی شعاع ترسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی شعاع کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ زاویے پر شعاع ترسیم کر کے اس پر مبدا سے ۲ اکائیاں فاصلہ پر نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ ہوگا۔ ہم اب $r = 2$ اور $r = -2$ لیتے ہوئے اس نقطہ کے لیے دیگر قطبی محدد تلاش کرتے ہیں۔

۱۰.۲۳ $r = 2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \quad \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

۱۰.۲۴ $r = -2$ کے لیے درج ذیل زاویے ہوں گے۔

$$-\frac{5\pi}{6}, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, \quad -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \quad \dots$$

۱۰.۵۵ یوں N کے مطابقتی محددی جوڑیاں

$$(2, \frac{\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

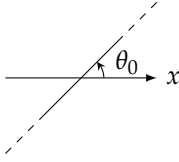
۱۰.۵۶ اور

$$(-2, -\frac{5\pi}{6} + 2n\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

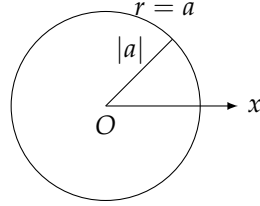
۱۰.۵۷ ہوں گی۔ یہ کلیات $n = 0$ کے لیے $(2, \frac{\pi}{6})$ اور $(-2, -\frac{5\pi}{6})$ دیتے ہیں۔ اسی طرح $n = 1$ کے لیے یہ کلیات $(2, \frac{13\pi}{6})$ اور $(-2, -\frac{5\pi}{6})$ دیتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ یوں نقطہ $N(2, \frac{\pi}{6})$ کی لامتناہی قطبی محددی جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ □

۱۰.۵۸

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۰: قطبی محدود پر $\theta = \theta_0$ سیدھی لکیر ہے۔



شکل ۱۰.۵۹: قطبی محدود پر $r = a$ دائرہ ہوگا۔

بنیادی محدودی مساوات اور عدم مساوات

اگر ہم r کو کسی مقررہ قیمت $r = a \neq 0$ پر رکھیں تب نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے $|a|$ فاصلہ پر ہوگا۔ زاویہ θ کو وقفہ 0 تا 2π پر تبدیل کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ مبدا سے رداس $|a|$ کے دائرہ پر چلے گا (شکل ۱۰.۵۹)۔

اگر ہم θ کو مقررہ قیمت $\theta = \theta_0$ پر رکھ کر r کو $-\infty$ تا ∞ کریں تب $N(r, \theta)$ مبدا سے گزرتی ہوئی اس سیدھی لکیر پر حرکت کرے گا جو ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ θ_0 بناتی ہے (شکل ۱۰.۶۰)۔

مساوات

$$r = a$$

$$\theta = \theta_0$$

ترسیم

رداس $|a|$ کا دائرہ جس کا مرکز O ہے

ابتدائی شعاع کے ساتھ θ_0 زاویے کی لکیر

مثال ۱۰.۲: (۱) $r = 1$ اور $r = -1$ کے دائرے کی مساوات ہے جس کا مرکز مبدا پر ہے۔
(ب) $\theta = \frac{7\pi}{6}$ اور $\theta = -\frac{5\pi}{6}$ اس سیدھی لکیر کی مساوات ہے جو مبدا سے گزرتی ہے اور ابتدائی شعاع کے ساتھ زاویہ $\frac{\pi}{6}$ بناتی ہے۔

مساوات $r = a$ اور $\theta = \theta_0$ کو جوڑ کر دیگر قطعات، حصے اور شعاع بیان کیے جاسکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۲۸: ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں جن کے قطبی محدود درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

$$1 \leq r \leq 2 \quad \text{اور} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.}$$

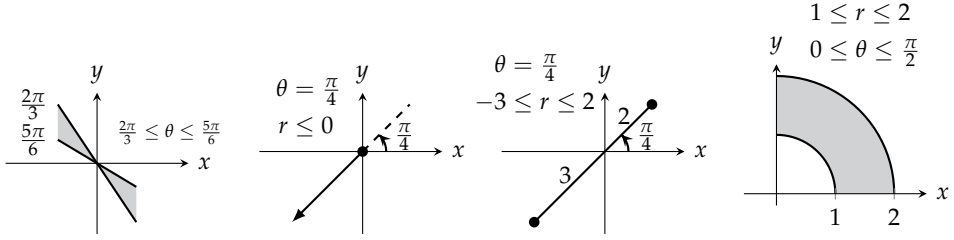
$$-3 \leq r \leq 2 \quad \text{اور} \quad \theta = \frac{\pi}{4} \quad \text{ب.}$$

$$r \leq 0 \quad \text{اور} \quad \theta = \frac{\pi}{4} \quad \text{ج.}$$

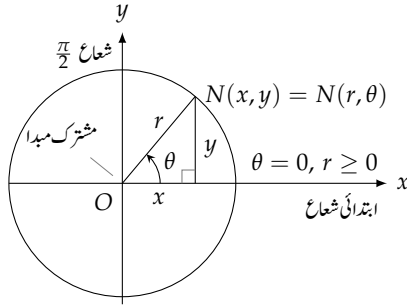
$$\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6} \quad \text{اور} \quad -\infty < r < \infty \quad \text{د.}$$

حل

ترسیمات کو شکل ۱۰.۶۱ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۱۰.۶۱: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۲۸



شکل ۱۰.۶۲: کارتیسی اور قطبی محدود کے تعلقات معلوم کرنے کا عمومی طریقہ۔

کارتیسی بالمقابل قطبی محدود

ایک مستوی میں بیک وقت کارتیسی اور قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے ہم دونوں محدود کے مبدا ایک ہی نقطہ پر رکھتے ہیں اور ابتدائی شعاع کو مثبت محور x پر رکھتے ہیں۔ یوں شعاع $\theta = \frac{\pi}{2}$, $r > 0$ مثبت محور y ہوگا (شکل ۱۰.۶۲)۔ اب ان محدودی نظام کے تعلقات درج ذیل ہوں گے۔

$$(i) \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad \frac{y}{x} = \tan \theta$$

ہم مساوات استعمال کرتے ہوئے قطبی مساوات سے کارتیسی مساوات اور کارتیسی مساوات سے قطبی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۰.۲۹:

قطبی مساوات	کارتیسی مساوات
$r \cos \theta = 2$	$x = 2$
$r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$	$xy = 4$
$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$	$x^2 - y^2 = 1$
$r = 1 + 2r \cos \theta$	$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$
$r = 1 - \cos \theta$	$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

□

۱۷۲۰۰ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کارتیسی اور بعض اوقات قطبی مساوات زیادہ سادہ ہوتے ہیں۔

مثال ۱۰.۳۰: دائرہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی قطبی مساوات معلوم کریں۔ ۱۷۲۰۱

حل ۱۷۲۰۲

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6y + 9 &= 0 & \text{مساوات کی سادہ صورت} \\ x^2 + y^2 - 6y &= 0 \\ r^2 - 6r \sin \theta &= 0 & x^2 + y^2 = r^2 \\ r = 0 \quad \text{یا} \quad r - 6 \sin \theta &= 0 \\ r &= 6 \sin \theta \end{aligned}$$

□

۱۷۲۰۳ مخروط حصوں کی قطبی مساوات پر حصہ ۱۰.۸ میں غور کیا جائے گا۔

مثال ۱۰.۳۱: دی گئی قطبی مساوات سے کارتیسی مساوات حاصل کر کے ترسیم کو پہچانئے۔ ۱۷۲۰۴

۱. $r \cos \theta = -4$ ۱۷۲۰۵

ب. $r^2 = 4r \cos \theta$ ۱۷۲۰۶

ج. $r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta}$ ۱۷۲۰۷

حل ۱۷۲۰۸

۱۷۲۰۹ ہم $x = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta$ اور $r^2 = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہیں۔

۱.

$$\begin{aligned} \underbrace{r \cos \theta}_x &= -4 \\ x &= -4 \end{aligned}$$

۱۷۲۱۰ ترسیم: انتہائی کلیئر جو محور x پر $x = -4$ قطع کرتی ہے۔

ب.

$$\begin{aligned} r^2 &= 4r \cos \theta \\ x^2 + y^2 &= 4x \\ x^2 - 4x + y^2 &= 0 \\ x^2 - 4x + 4 + y^2 &= 4 \\ (x - 2)^2 + y^2 &= 4 \end{aligned}$$

۱۷۲۱۱ ترسیم: ایک دائرہ جس کا مرکز $(2, 0)$ اور رداس 2 ہے۔

ج.

$$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = 4$$

$$2r \cos \theta - r \sin \theta = 4$$

$$2x - y = 4$$

$$y = 2x - 4$$

ترسیم: ایک سیدھی لکیر جس کی ڈھلوان $m = 2$ ہے اور جو محور y کو $y = -4$ پر قطع کرتی ہے۔

□

سوالات

قطبی محدود جوڑیاں

سوال ۱۰.۲۸۷: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱. $(3, 0)$ ۲. $(2, \frac{2\pi}{3})$ ۳. $(-3, \pi)$ ۴. $(-3, 2\pi)$ ۵. $(-2, -\frac{\pi}{3})$

۶. $(-3, 0)$ ۷. $(2, \frac{7\pi}{3})$ ۸. $(2, \frac{\pi}{3})$ ۹. $(-2, -\frac{\pi}{3})$ ۱۰. $(-3, 0)$

سوال ۱۰.۲۸۸: کون سی محدودی جوڑیاں ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتی ہیں۔

۱. $(-2, \frac{\pi}{3})$ ۲. (r, θ) ۳. $(-r, \theta)$ ۴. $(-r, \theta + \pi)$ ۵. $(-2, \frac{2\pi}{3})$

۶. $(2, -\frac{\pi}{3})$ ۷. $(r, \theta + \pi)$ ۸. $(2, -\frac{2\pi}{3})$ ۹. $(-2, \frac{2\pi}{3})$ ۱۰. $(-2, \frac{2\pi}{3})$

سوال ۱۰.۲۸۹: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱. $(2, \frac{\pi}{2})$ ۲. $(2, 0)$ ۳. $(-2, \frac{\pi}{2})$ ۴. $(-2, 0)$ ۵. $(-2, 0)$

سوال ۱۰.۲۹۰: درج ذیل قطبی محدود میں دیے گئے نقطے ترسیم کریں۔ ان نقطوں کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔

۱. $(3, \frac{\pi}{4})$ ۲. $(-3, \frac{\pi}{4})$ ۳. $(3, -\frac{\pi}{4})$ ۴. $(-3, -\frac{\pi}{4})$ ۵. $(-3, -\frac{\pi}{4})$

قطبی سے کارتیسی محدود

سوال ۱۰.۲۹۱: ان نقطوں کے کارتیسی محدود معلوم کریں جنہیں سوال ۱۰.۲۸۷ میں پیش کیا گیا ہے۔

سوال ۱۰.۲۹۲: درج ذیل نقطے قطبی محدود میں دیے گئے ہیں۔ ان کی کارتیسی محدود تلاش کریں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

- ۱۴۲۳۹ ا. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ج. $(0, \frac{\pi}{2})$ ۱۴۲۵۱ ھ. $(-3, \frac{5\pi}{6})$ ۱۴۲۵۵ ز. $(-1, 7\pi)$
- ۱۴۲۵۰ ب. $(1, 0)$ ۱۴۲۵۲ د. $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$ ۱۴۲۵۳ و. $(5, \tan^{-1}(\frac{4}{3}))$ ۱۴۲۵۶ ح. $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{3})$

قطبی مساواتے اور عدم مساواتے کے ترسیم

سوال ۱۰.۲۹۳ تا سوال ۱۰.۳۰۸ میں دیے مساوات اور عدم مساوات کو مطمئن کرنے والے نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔

سوال ۱۰.۲۹۳: $r = 2$ ۱۴۲۵۹

سوال ۱۰.۲۹۴: $0 \leq r \leq 2$ ۱۴۲۶۰

سوال ۱۰.۲۹۵: $r \geq 1$ ۱۴۲۶۱

سوال ۱۰.۲۹۶: $1 \leq r \leq 2$ ۱۴۲۶۲

سوال ۱۰.۲۹۷: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, r \geq 0$ ۱۴۲۶۳

سوال ۱۰.۲۹۸: $\theta = \frac{2\pi}{3}, r \leq -2$ ۱۴۲۶۴

سوال ۱۰.۲۹۹: $\theta = \frac{\pi}{3}, -1 \leq r \leq 3$ ۱۴۲۶۵

سوال ۱۰.۳۰۰: $\theta = \frac{11\pi}{4}, r \geq -1$ ۱۴۲۶۶

سوال ۱۰.۳۰۱: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \geq 0$ ۱۴۲۶۷

سوال ۱۰.۳۰۲: $\theta = \frac{\pi}{2}, r \leq 0$ ۱۴۲۶۸

سوال ۱۰.۳۰۳: $0 \leq \theta \leq \pi, r = 1$ ۱۴۲۶۹

سوال ۱۰.۳۰۴: $0 \leq \theta \leq \pi, r = -1$ ۱۴۲۷۰

سوال ۱۰.۳۰۵: $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1$ ۱۴۲۷۱

سوال ۱۰.۳۰۶: $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, -1 \leq r \leq 1$ ۱۴۲۷۲

سوال ۱۰.۳۰۷: $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq r \leq 2$ ۱۴۲۷۳

سوال ۱۰.۳۰۸: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 1 \leq |r| \leq 2$ ۱۴۲۷۴

قطبے کے کارتیسی مساواتے

سوال ۱۰.۳۰۹ تا سوال ۱۰.۳۳۲ میں مطابقتی کارتیسی مساوات دریافت کریں۔ اس کے بعد ترسیم کو پہچانئے۔

سوال ۱۰.۳۰۹: $r \cos \theta = 2$ ۱۴۲۷۵

سوال ۱۰.۳۱۰: $r \sin \theta = -1$ ۱۴۲۷۶

سوال ۱۰.۳۱۱: $r \sin \theta = 0$ ۱۴۲۸۰

سوال ۱۰.۳۱۲: $r \cos \theta = 0$ ۱۴۲۸۱

$$r = 4 \csc \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۳:} \quad ۱۷۲۸۲$$

$$r = -3 \sec \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۴:} \quad ۱۷۲۸۳$$

$$r \cos \theta + r \sin \theta = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۵:} \quad ۱۷۲۸۴$$

$$r \sin \theta = r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۶:} \quad ۱۷۲۸۵$$

$$r^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۷:} \quad ۱۷۲۸۶$$

$$r^2 = 4r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۸:} \quad ۱۷۲۸۷$$

$$r = \frac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۳۱۹:} \quad ۱۷۲۸۸$$

$$r^2 \sin 2\theta = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۰:} \quad ۱۷۲۸۹$$

$$r = \cot \theta \csc \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۱:} \quad ۱۷۲۹۰$$

$$r = 4 \tan \theta \sec \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۲:} \quad ۱۷۲۹۱$$

$$r = \csc \theta e^{r \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۳:} \quad ۱۷۲۹۲$$

$$r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۴:} \quad ۱۷۲۹۳$$

$$r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۵:} \quad ۱۷۲۹۴$$

$$\cos^2 \theta = \sin^2 \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۶:} \quad ۱۷۲۹۵$$

$$r^2 = -4r \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۷:} \quad ۱۷۲۹۶$$

$$r^2 = -6r \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۸:} \quad ۱۷۲۹۷$$

$$r = 8 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۲۹:} \quad ۱۷۲۹۸$$

$$r = 3 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۰:} \quad ۱۷۲۹۹$$

$$r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۱:} \quad ۱۷۳۰۰$$

$$r = 2 \cos \theta - \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۲:} \quad ۱۷۳۰۱$$

$$r \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 2 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۳:} \quad ۱۷۳۰۲$$

$$r \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta) = 5 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۴:} \quad ۱۷۳۰۳$$

۱۷۳۰۴

کار تئیس سے قطبی مساوات

۱۷۳۰۵

سوال ۱۰.۳۳۵ تا سوال ۱۰.۳۳۸ میں کار تئیس مساوات سے قطبی مساوات حاصل کریں۔

۱۷۳۰۶

$$x = 7 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۵:} \quad ۱۷۳۰۷$$

$$y = 1 \quad \text{سوال ۱۰.۳۳۶:} \quad ۱۷۳۰۸$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۳۳۷: $x = y$ ۱۷۳۰۹

سوال ۱۰.۳۳۸: $x - y = 3$ ۱۷۳۱۰

سوال ۱۰.۳۳۹: $x^2 + y^2 = 4$ ۱۷۳۱۱

سوال ۱۰.۳۴۰: $x^2 - y^2 = 1$ ۱۷۳۱۲

سوال ۱۰.۳۴۱: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ۱۷۳۱۳

سوال ۱۰.۳۴۲: $xy = 2$ ۱۷۳۱۴

سوال ۱۰.۳۴۳: $y^2 = 4x$ ۱۷۳۱۵

سوال ۱۰.۳۴۴: $x^2 + xy + y^2 = 1$ ۱۷۳۱۶

سوال ۱۰.۳۴۵: $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ ۱۷۳۱۷

سوال ۱۰.۳۴۶: $(x - 5)^2 + y^2 = 25$ ۱۷۳۱۸

سوال ۱۰.۳۴۷: $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ ۱۷۳۱۹

سوال ۱۰.۳۴۸: $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$ ۱۷۳۲۰

۱۷۳۴۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۴۹: میدان کے تمام قطبی محدود تلاش کریں۔ ۱۷۳۴۲

سوال ۱۰.۳۵۰: افقی اور انحصاری خط ۱۷۳۴۳

۱۷۳۴۵

۱. دکھائیں کہ مستوی xy میں ہر انحصاری خط کی قطبی مساوات کو $r = a \sec \theta$ لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۷۳۴۶

ب. مستوی xy میں ہر افقی خط کی قطبی مساوات کس صورت کی ہوگی؟ ۱۷۳۴۷

۱۷۳۴۸

۱۷۳۴۹

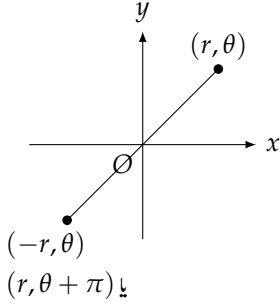
۱۰.۷ قطبی محدود میں ترسیم ۱۷۳۵۰

اس حصہ میں مساوات کو قطبی محدود میں ترسیم کرنے کے ترکیب پر غور کیا جائے گا۔ ۱۷۳۵۱

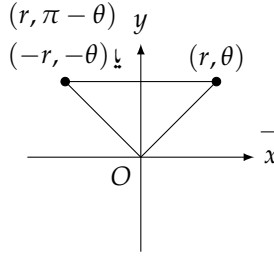
تشاکلی

۱۷۳۵۲

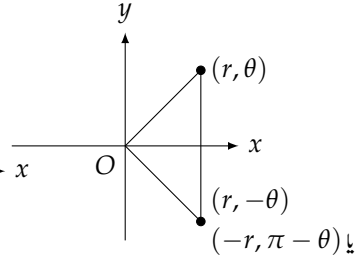
قطبی محدود میں تشاکلی کا معیاری پرکھ شکل ۱۰.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۷۳۵۳



(ج) مبداء کے لحاظ سے۔



(ب) محور y کے لحاظ سے۔



(ا) محور x کے لحاظ سے۔

شکل ۱۰.۶۳: تشابہ کی تین پرکھ۔

قطبی ترسیمات کے پرکھ تشابہ

۱۷۳۳۳
۱۷۳۳۵

۱. محور x کے لحاظ سے تشابہ کی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, -\theta)$ یا $(-r, \pi - \theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-۱)۔

۱۷۳۳۶
۱۷۳۳۷

ب. محور y کے لحاظ سے تشابہ کی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(r, \pi - \theta)$ یا $(-r, -\theta)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-۲)۔

۱۷۳۳۸
۱۷۳۳۹

ج. مبداء کے لحاظ سے تشابہ کی: اگر نقطہ (r, θ) ترسیم پر پایا جاتا ہو تب نقطہ $(-r, \theta)$ یا $(r, \theta + \pi)$ بھی ترسیم پر پایا جائے گا (شکل ۱۰.۶۳-۳)۔

۱۷۳۴۰

ڈھلوان

۱۷۳۴۱

قطبی منحنی $r = f(\theta)$ کی ڈھلوان $\frac{dy}{dx}$ ہے تاکہ $r' = \frac{df}{d\theta}$ ۔ اس کی وجہ سمجھنے کی خاطر f کی ترسیم کو درج ذیل مقدار معلوم مساوات کی ترسیم فرض کریں۔

۱۷۳۴۲
۱۷۳۴۳

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta$$

باب ۱۰. منحني مقدار معلوم اور قطبی محدود

اگر f متغیر θ کا قابل تفرق قائل ہو تب x اور y بھی θ کے قابل تفرق قائل ہوں گے اور جب $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہو تب ہم $\frac{dy}{dx}$ کو درج ذیل مقدار معلوم کلیہ سے اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} && \text{مساوات ۱} \\ &= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)} \\ &= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta} && \text{تفرق کا کلیہ ضرب} \end{aligned}$$

منحني $r = f(\theta)$ کے ڈھلوان جہاں (r, θ) پر $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$ ہونا ضروری ہے۔

$$(i) \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

اگر مبدأ پر منحني $r = f(\theta)$ کا زاویہ $\theta = \theta_0$ ہو تب $f(\theta_0) = 0$ ہو گا اور مساوات اسے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0$$

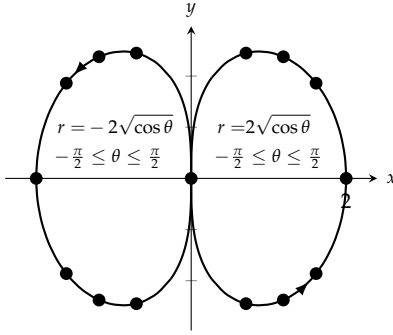
اگر مبدأ پر $r = f(\theta)$ کا زاویہ θ_0 ہو تب مبدأ پر منحني کی ڈھلوان $\tan \theta_0$ ہو گی۔ مبدأ پر ڈھلوان کی بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ” $(0, \theta)$ پر ڈھلوان“، تاکہ ”مبدأ پر ڈھلوان“، کیونکہ قطبی منحني مبدأ سے کئی بار گزر سکتی ہے اور θ کی مختلف قیمتوں کے لیے یہاں ڈھلوان مختلف ہو گی۔

مثال ۱۰.۳۲: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ ترسیم کریں۔

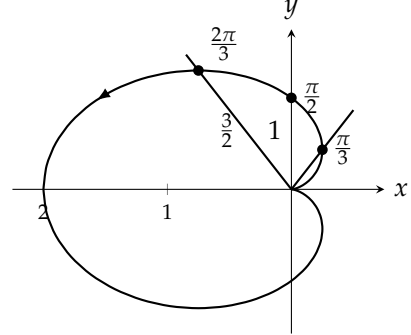
حل
درج ذیل کی وجہ سے یہ منحني محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} (r, \theta) \text{ منحني پر ہے} &\implies r = 1 - \cos \theta \\ &\implies r = 1 - \cos(-\theta) && \cos \theta = \cos(-\theta) \\ &\implies (r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

جیسے جیسے θ کی قیمت 0 سے π تک بڑھتی ہے، $\cos \theta$ کی قیمت 1 سے -1 تک گھٹتی ہے اور $r = 1 - \cos \theta$ کی قیمت کم سے کم قیمت 0 سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ قیمت 2 تک پہنچتی ہے۔ θ کی قیمت π سے 2π تک بڑھانے سے $\cos \theta$ کی قیمت -1 سے واپس 1 تک پہنچتی ہے اور r کی قیمت 2 سے واپس 0 ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos \theta$ کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا $\theta = 2\pi$ کے بعد یہی منحني دوبارہ حاصل ہو گی۔



شکل ۱۰.۶۵: ترسیم برائے (مثال ۱۰.۳۳)



شکل ۱۰.۶۶: قلب نما (مثال ۱۰.۳۲)

یہ منحنی مبدأ سے $\tan(0) = 0$ ڈھلوان پر نکلتی ہے اور مبدأ پر $\tan(2\pi) = 0$ ڈھلوان پر پہنچتی ہے۔ ۱۰۷۵

ہم $\theta = 0$ یا $\theta = \pi$ کی مختلف قیمتوں کے لیے r کی قیمتیں ۱۰۷۸

θ	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
r	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2

معلوم کر کے ان نقطوں کو ترسیم کرتے ہیں جس کا مماس مبدأ پر افقی ہوگا۔ محور x میں اس کا عکس لیتے ہوئے ہم ترسیم مکمل کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۶)۔ شکل ۱۰۷۹

۱۰.۶۶ میں تیر کا نشان بڑھتی θ کے رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ اس منحنی کی شکل قلب کی مانند ہے لہذا اس منحنی کو قلبے نما کہتے ہیں۔ پھر کی اور پر فی پر تہہ ۱۰۸۰

در تہہ ہموار دھاگہ لپیٹنے کے لیے قلب نما اشکال کے کیم ۳۹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ریڈیو اینٹینا کی شعاع بھی قلب نما ہوتی ہے۔ □ ۱۰۸۱

مثال ۱۰.۳۳: منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ ترسیم کریں۔ ۱۰۸۲

حل ۱۰۸۳
مسادات $r^2 = \cos \theta$ کے لیے ضروری ہے کہ $\cos \theta \geq 0$ ہو لہذا پورا ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کو وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں رکھتے ہیں۔ درج ذیل کی وجہ سے یہ منحنی محور x کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ ۱۰۸۵

$$(r, \theta) \text{ ترسیم ہے} \implies r^2 = 4 \cos \theta$$

$$\implies r^2 = 4 \cos(-\theta)$$

$$\cos \theta = \cos(-\theta)$$

$$\implies (r, -\theta) \text{ بھی ترسیم ہے}$$

۱۴۳۶۱ یہ ترسیم مبدا کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہے۔

$$\begin{aligned} r^2 = 4 \cos \theta & \Rightarrow (r, \theta) \text{ ترسیم پر ہے} \\ \Rightarrow (-r)^2 = 4 \cos \theta \\ \Rightarrow \text{نقطہ } (-r, \theta) \text{ بھی ترسیم پر ہے} \end{aligned}$$

۱۴۳۶۲ مذکورہ بالا دو تشاکلی کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترسیم محور y کے لحاظ سے بھی تشاکلی ہوگا۔

۱۴۳۶۸ یہ ترسیم $\theta = -\frac{\pi}{2}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ کے لیے مبدا سے گزرتی ہے۔ چونکہ ان زاویوں پر $\tan \theta$ کی قیمت لامتناہی ہے لہذا مبدا پر ترسیم کا مماس انتصابی

۱۴۳۶۹ ہوگا۔ وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ میں ہر θ کے لیے کلیہ $r^2 = 4 \cos \theta$ متغیر r کی درج ذیل دو قیمتیں دیتا ہے۔

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$$

۱۴۳۷۰ ہم اس وقفہ میں مختلف نقطے

θ	0	$\pm \frac{\pi}{6}$	$\pm \frac{\pi}{4}$	$\pm \frac{\pi}{3}$	$\pm \frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
r	± 2	± 1.9	± 1.7	± 1.4	0

۱۴۳۷۱ معلوم کر کر انہیں ترسیم کر کے ہموار منحنی سے آپس میں جوڑتے ہیں۔ مماس اور تشاکلی کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل منحنی حاصل کی جاتی ہے (شکل ۱۰.۶۵)۔

۱۴۳۷۳ تیزی سے ترسیم کا حصول

۱۴۳۷۴ قطبی مساوات $r = f(\theta)$ کو ترسیم کرنے کے لیے کہ ہم (r, θ) کی قیمتوں کا جدول بنا کر ان نقطوں کو ترسیم کر کے بڑھتے θ رخ انہیں ہموار لکیر سے ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ نقطے ہوں کہ قطبی ترسیم کا ہر گھیر اور چھکا و صاف نظر آتا ہو تب یوں ترسیم کرنا ٹھیک ہے۔ درج ذیل اقدام ترسیم کی ایک دوسری ترکیب بیان کرتے ہیں جو نسبتاً آسان اور تیز ثابت ہوتا ہے۔

۱۴۳۷۵ ا. پہلے کارتیسی $r\theta$ مستوی میں $r = f(\theta)$ ترسیم کریں (یعنی θ کی قیمتوں کو افقی اور مطابقتی r کی قیمتوں کو انتصابی محور پر رکھیں)۔

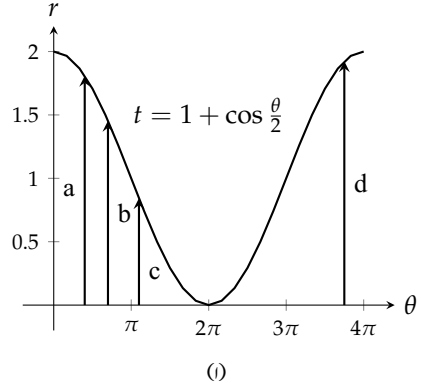
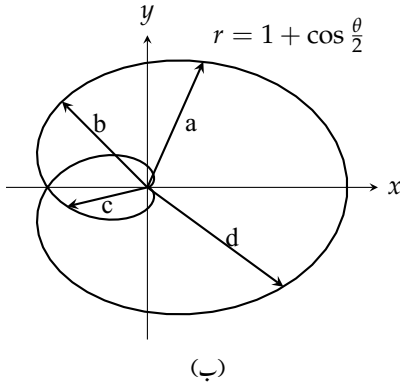
۱۴۳۷۸ ب. اب کارتیسی ترسیم کو بطور جدول اور رہبر لیتے ہوئے قطبی ترسیم حاصل کریں۔

۱۴۳۷۹ صرف نقطے ترسیم کرنے سے کارتیسی ترسیم اس لیے بہتر ہے کہ کارتیسی ترسیم سے جلد دیکھا جاسکتا ہے کہاں قیمتیں مثبت، منفی یا غیر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے

۱۴۳۸۰ علاوہ r کا بڑھنا اور گھٹنا بھی واضح ہوتا ہے۔ ہم $r = 1 + \cos(\frac{\theta}{2})$ اور $r^2 = \sin 2\theta$ کو مثال بنا کر اس ترکیب کو دیکھتے ہیں۔

۱۴۳۸۱ مثال ۱۰.۳۴: درج ذیل منحنی ترسیم کریں۔

$$r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}$$



شکل ۱۰.۶۶: ترسیمات برائے مثال ۱۰.۳۳

حل ۱۰.۳۳: دو چشمہ ۳۰
ہم پہلے r بالمتقابل θ کو کارٹیزی $r\theta$ مستوی میں ترسیم کرتے ہیں۔ چونکہ کوسائن کا دوری عرصہ 2π ہے لہذا مکمل ترسیم حاصل کرنے کی خاطر ہم θ کا وقفہ 0 تا 2π لیں گے۔ کارٹیزی مستوی پر محور θ سے ترسیم تک کلیروں کی لمبائی (شکل ۱۰.۶۶-ا) قطبی ترسیم کا رداس r دیتی ہیں (شکل ۱۰.۶۶-ب)۔ □ ۱۰.۳۸۲ ۱۰.۳۸۳ ۱۰.۳۸۴ ۱۰.۳۸۵

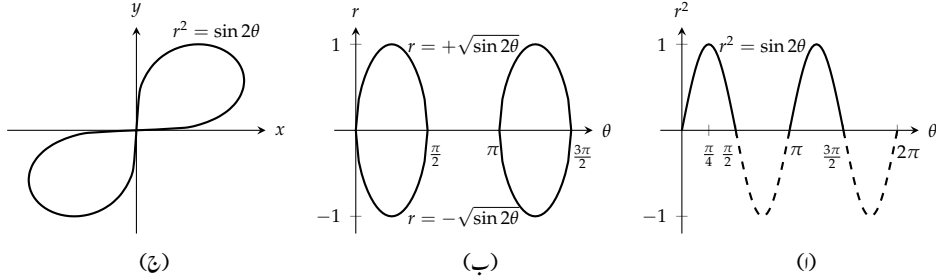
مثال ۱۰.۳۵: دو چشمہ ۳۰
منحنی $r^2 = \sin 2\theta$ ترسیم کریں۔ ۱۰.۳۸۶ ۱۰.۳۸۷

حل ۱۰.۳۸۸ ۱۰.۳۸۹ ۱۰.۳۹۰ ۱۰.۳۹۱ ۱۰.۳۹۲ ۱۰.۳۹۳ ۱۰.۳۹۴ ۱۰.۳۹۵
ہم r کے بجائے r^2 بالمتقابل θ کو کارٹیزی $r^2\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۶۷-ا) جہاں r^2 کو متغیر تصور کیا گیا ہے جس کی قیمت مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم $r = \pm \sqrt{\sin 2\theta}$ کو کارٹیزی $r\theta$ مستوی پر ترسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل ۱۰.۶۷-ا کے نقطہ دار حصے کا جذر نہیں لیا جاسکتا ہے لہذا شکل ۱۰.۶۷-ب میں یہ حصے خالی رہتے ہیں جبکہ جذر کی وجہ سے باقی حصے کے مثبت اور منفی حصے پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم قطبی ترسیم حاصل کرتے ہیں۔ کارٹیزی ترسیم (شکل ۱۰.۶۷-ب) دو پار قطبی ترسیم (شکل ۱۰.۶۷-ج) کو ڈھانپتا دیتا ہے۔ ہم کسی ایک گھیرا کو، یا دونوں گھیروں کے بالائی نصف یا دونوں کے گھیروں کے نچلے نصف استعمال کر سکتے تھے۔ البتہ دو پار ڈھانپنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور ہم تقاطع کے رویہ کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔ □ ۱۰.۳۹۶ ۱۰.۳۹۷

قطبی قطب کے نقاط تقاطع کی تلاش ۱۰.۳۹۵

قطبی ترسیم میں ایک نقطہ کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا یہ فیصلہ کرنے کے لیے خصوصی دھیان کرنا ہوگا کہ آیا کسی قطبی مساوات کی ترسیم پر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قطبی ترسیمات کے نقاط تقاطع معلوم کرتے ہوئے بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ نقطہ تقاطع ایک ترسیم کو جن قطبی ۱۰.۳۹۶ ۱۰.۳۹۷

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶: ترسیم برائے مثال ۱۰.۳۵

۱۷۳۹۸ محدود پر مطمئن کرتا ہوں، وہ ان قطبی محدود سے مختلف ہوں جن پر یہی نقطہ تقاطع دوسری قطبی مساوات کو مطمئن کرتا ہوں۔ یوں ضروری نہیں ہے کہ دونوں مساوات کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے تمام نقاط تقاطع دریافت ہوں۔ تمام نقاط تقاطع صرف مساوات ترسیم کر کے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ ۱۷۳۹۹

مثال ۱۰.۳۶: فریبی محدود ۱۷۳۰۰
دیکھیں کہ نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ منحنی $r = 2 \cos 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔ ۱۷۳۰۱

حل ۱۷۳۰۲
اس نقطہ کو دی گئی مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل عدم مساوات ۱۷۳۰۳

$$2 = 2 \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \pi = -2$$

۱۷۳۰۴ حاصل ہوتی ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ اس منحنی پر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہاں مقدار درست ہے لیکن علامت غلط ہے جس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ اس نقطے کی ایسی محدودی جوڑی، مثلاً $(-2, -\frac{\pi}{2})$ ، تلاش کی جائے جو منحنی رداس دیتا ہے۔ اس جوڑی کو $r = 2 \cos 2\theta$ میں پر کر کے ۱۷۳۰۵

$$-2 = 2 \cos 2\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2(-1) = -2$$

□

۱۷۳۰۶ ملتا ہے لہذا مساوات مطمئن ہوتی ہے۔ اس طرح نقطہ $(2, \frac{\pi}{2})$ دی گئی منحنی پر پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۰.۳۷: مبہم نقطہ تقاطع ۱۷۳۰۷
درج ذیل منحنيات کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔ ۱۷۳۰۸

$$r^2 = 4 \cos \theta, \quad r = 1 - \cos \theta$$

حل ۱۷۳۰۹
۱۷۳۱۰ کارتیسی محدود میں دو مساوات کو ایک ساتھ حل کر کے ان کے نقاط تقاطع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ قطبی محدود میں قصہ کچھ مختلف ہے۔ قطبی محدود میں دو منحنيات کی مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے عین ممکن ہے کہ بعض نقاط تقاطع حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں۔ اس مثال میں مساوات ایک ساتھ حل کر کے چار ۱۷۳۱۱
۱۷۳۱۲ میں سے صرف دو نقاط تقاطع حاصل ہوتے ہیں۔ باقی دو ترسیم سے حاصل ہوں گے (سوال ۱۰.۳۹۹ بھی دیکھیں)۔

۱۷۳۱۲ اگر ہم $\cos \theta = \frac{r^2}{4}$ کو $r = 1 - \cos \theta$ میں پر کریں تب درج ذیل ملتا ہے۔

$$r = 1 - \cos \theta = 1 - \frac{r^2}{4}$$

$$4r = 4 - r^2$$

$$r^2 + 4r - 4 = 0$$

$$r = -2 \pm 2\sqrt{2}$$

۱۷۳۱۳ ان میں $r = -2 - 2\sqrt{2}$ کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دونوں کو مطمئن نہیں کرتا ہے۔ دوسرے جواب $r = -2 + 2\sqrt{2}$ سے θ کی درج ذیل قیمت حاصل ہوتی ہے۔ ۱۷۳۱۵

$$\theta = \cos^{-1}(1 - r) \quad (r = 1 - \cos \theta)$$

$$= \cos^{-1}(1 - (2\sqrt{2} - 2)) \quad (r = 2\sqrt{2} - 2)$$

$$= \cos^{-1}(3 - 2\sqrt{2})$$

$$= \pm 80^\circ$$

قریبی درجہ تک پورم پور

۱۷۳۱۶ اس طرح ہم دو نقاط تقاطع $(r, \theta) = (2\sqrt{2} - 2, \pm 80^\circ)$ تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

۱۷۳۱۷ ہم شکل ۱۰.۶۳ اور شکل ۱۰.۶۵ کی مدد سے مساوات $r^2 = 4 \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کو ایک ساتھ ترسیم (شکل ۱۰.۶۸) کر کے

۱۷۳۱۸ دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ $(2, \pi)$ اور مبدأ پر بھی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ان نقاط کے رد اس r کی قیمتیں کیوں مساوات ایک ساتھ حل کرنے سے

۱۷۳۱۹ حاصل نہیں ہوں پائی؟ اس کا جواب ہے کہ نقاط $(2, \pi)$ اور $(0, 0)$ دونوں منحنيات پر ایک وقت نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان نقطوں تک پہنچنے کے

۱۷۳۲۰ لیے دونوں منحنيات پر θ کی مختلف قیمتیں درکار ہوتی ہیں۔ منحنی $r = 1 - \cos \theta$ پر نقطہ $(2, \pi)$ تک $\theta = \pi$ پر پہنچا جاتا ہے جبکہ منحنی

۱۷۳۲۱ $r^2 = 4 \cos \theta$ پر اسی نقطہ تک $\theta = 0$ پر پہنچا جاتا ہے جہاں اس نقطہ کو مجدد $(2, \pi)$ سے نہیں پہنچا جاتا جو اس مساوات کو مطمئن نہیں کرتے

۱۷۳۲۲ ہیں، بلکہ اس نقطہ کو مجدد $(-2, 0)$ سے پہنچا جاتا ہے جو اس مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ اسی طرح قلب نما منحنی مبدأ تک $\theta = 0$ پر پہنچتی ہے جبکہ

□

۱۷۳۲۳ منحنی $r^2 = 4 \cos \theta$ مبدأ تک $\theta = \frac{\pi}{2}$ پر پہنچتی ہے۔

سوالات

تشاکل اور قطبی ترسیمات

۱۷۳۲۴ سوال ۱۰.۳۵۱ تا ۱۰.۳۶۲ میں منحنی کی تشاکلی پہچاننے۔ اس کے بعد منحنی ترسیم کریں۔

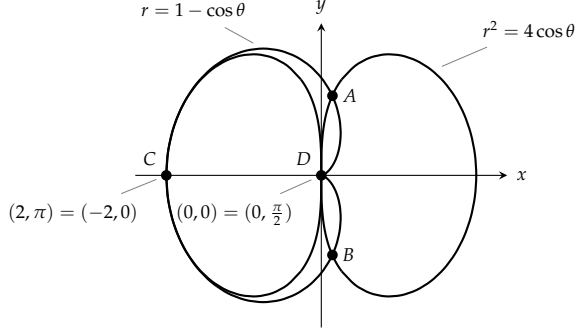
۱۷۳۲۵ سوال ۱۰.۳۵۱: $r = 1 + \cos \theta$

۱۷۳۲۶ سوال ۱۰.۳۵۲: $r = 2 - 2 \cos \theta$

۱۷۳۲۷ سوال ۱۰.۳۵۳: $r = 1 - \sin \theta$

۱۷۳۲۸ سوال ۱۰.۳۵۴: $r = 1 + \sin \theta$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۸: نقطہ تقاطع (مثال ۱۰.۳)

سوال ۱۰.۳۵۵: $r = 2 + \sin \theta$ ۱۵۳۳۱

سوال ۱۰.۳۵۶: $r = 1 + 2 \sin \theta$ ۱۵۳۳۲

سوال ۱۰.۳۵۷: $r = \sin \frac{\theta}{2}$ ۱۵۳۳۳

سوال ۱۰.۳۵۸: $r = \cos \frac{\theta}{2}$ ۱۵۳۳۴

سوال ۱۰.۳۵۹: $r^2 = \cos \theta$ ۱۵۳۳۵

سوال ۱۰.۳۶۰: $r^2 = \sin \theta$ ۱۵۳۳۶

سوال ۱۰.۳۶۱: $r^2 = -\sin \theta$ ۱۵۳۳۷

سوال ۱۰.۳۶۲: $r^2 = -\cos \theta$ ۱۵۳۳۸

۱۵۳۳۹

سوال ۱۰.۳۶۳ تا سوال ۱۰.۳۶۶ میں دی گئی دو چشمہ ترسیم کریں۔ ان منحنیات کی تشاکلی پہچانئے۔ سوال ۱۰.۳۶۳: $r^2 = 4 \cos 2\theta$ ۱۵۳۴۰

سوال ۱۰.۳۶۴: $r^2 = 4 \sin 2\theta$ ۱۵۳۴۱

سوال ۱۰.۳۶۵: $r^2 = -\sin 2\theta$ ۱۵۳۴۲

سوال ۱۰.۳۶۶: $r^2 = -\cos 2\theta$ ۱۵۳۴۳

۱۵۳۴۴

قطبی منحنیات کے ڈھلوان

سوال ۱۰.۳۶۷ تا سوال ۱۰.۳۷۰ میں دیے گئے نقطوں پر منحنی کی ڈھلوان مساوات کی مدد سے دریافت کریں۔ منحنی کو ترسیم کر کے ان نقطوں پر مماس بھی ۱۵۳۴۵

کھینچیں۔ ۱۵۳۴۶

سوال ۱۰.۳۶۷: قلب نما: $r = -1 + \cos \theta$; $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ ۱۵۳۴۸

سوال ۱۰.۳۶۸: قلب نما: $\theta = 0, \pi; r = -1 + \sin \theta$ ۱۷۳۹

سوال ۱۰.۳۶۹: چار گل: $\theta = \pm \frac{\pi}{4}, \pm \frac{3\pi}{4}; r = \sin 2\theta$ ۱۷۴۰

سوال ۱۰.۳۷۰: چار گل: $\theta = 0, \pm \frac{\pi}{2}, \pi; r = \cos 2\theta$ ۱۷۴۱

۱۷۴۲

گھونگے

سوال ۱۰.۳۷۱ تا سوال ۱۰.۳۷۴ میں دیے گھونگے ترسیم کریں۔ آپ کو اس نام کی سمجھ سوال ۱۰.۳۷۱ ترسیم کر کے آئے گی۔ گھونگوں کی مساوات کی عمومی ۱۷۴۳

صورت $r = a \pm b \cos \theta$ یا $r = a \pm b \sin \theta$ ہوتی ہے۔ ان کی چار بنیادی اشکال ہیں۔ ۱۷۴۵

سوال ۱۰.۳۷۱: اندرونی گھیرے والے گھونگے: (i) $r = \frac{1}{2} + \cos \theta$ ، (ب) $r = \frac{1}{2} + \sin \theta$ ۱۷۴۶

سوال ۱۰.۳۷۲: قلب نما: (i) $r = 1 - \cos \theta$ ، (ب) $r = -1 + \sin \theta$ ۱۷۴۷

سوال ۱۰.۳۷۳: ٹوٹے والے گھونگے: (i) $r = \frac{3}{2} + \cos \theta$ ، (ب) $r = \frac{3}{2} - \sin \theta$ ۱۷۴۸

سوال ۱۰.۳۷۴: چپٹے گھونگے: (i) $r = 2 + \cos \theta$ ، (ب) $r = -2 + \sin \theta$ ۱۷۴۹

۱۷۵۰

قطب عدم مساوات کے ترسیم

سوال ۱۰.۳۷۵: ایک خط جس کو عدم مساوات $-1 \leq r \leq 2$ اور $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۵۲

سوال ۱۰.۳۷۶: ایک خط جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq 2 \sec \theta$ اور $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ بیان کرتی ہیں کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۵۳

سوال ۱۰.۳۷۷: ایک خط جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq 2 - \cos \theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۵۴

سوال ۱۰.۳۷۸: ایک خط جس کو عدم مساوات $0 \leq r^2 \leq \cos \theta$ بیان کرتی ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۱۷۵۵

۱۷۵۶

تقاطع

سوال ۱۰.۳۷۹: دکھائیں کہ نقطہ $(2, \frac{3\pi}{4})$ منحنی $r = 2 \sin 2\theta$ پر پایا جاتا ہے۔ ۱۷۵۸

سوال ۱۰.۳۸۰: دکھائیں کہ نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2})$ منحنی $r = -\sin(\frac{\theta}{3})$ پر پایا جاتا ہے۔ ۱۷۵۹

۱۷۶۰

سوال ۱۰.۳۸۱ تا سوال ۱۰.۳۸۸ میں نقاط تقاطع تلاش کریں۔ ۱۷۶۱

سوال ۱۰.۳۸۱: $r = 1 + \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$ ۱۷۶۲

سوال ۱۰.۳۸۲: $r = 1 + \sin \theta$, $r = 1 - \sin \theta$ ۱۷۶۳

سوال ۱۰.۳۸۳: $r = 2 \sin \theta$, $r = 2 \sin 2\theta$ ۱۷۶۴

سوال ۱۰.۳۸۴: $r = \cos \theta$, $r = 1 - \cos \theta$ ۱۷۶۵

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۳۸۵: $r = \sqrt{2}, \quad r^2 = 4 \sin \theta$ ۱۷۳۷۱

سوال ۱۰.۳۸۶: $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta, \quad r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$ ۱۷۳۷۷

سوال ۱۰.۳۸۷: $r = 1, \quad r^2 = 2 \sin 2\theta$ ۱۷۳۷۸

سوال ۱۰.۳۸۸: $r^2 = \sqrt{2} \cos 2\theta, \quad r^2 = \sqrt{2} \sin 2\theta$ ۱۷۳۷۹

۱۷۳۸۰

سوال ۱۰.۳۸۹ تا سوال ۱۰.۳۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے منحنیات ترسیم کریں۔ ۱۷۳۸۱

سوال ۱۰.۳۸۹: $r^2 = \sin 2\theta, \quad r^2 = \cos 2\theta$ ۱۷۳۸۲

سوال ۱۰.۳۹۰: $r = 1 + \cos \frac{\theta}{2}, \quad r = 1 - \sin \frac{\theta}{2}$ ۱۷۳۸۳

سوال ۱۰.۳۹۱: $r = 1, \quad r = 2 \sin 2\theta$ ۱۷۳۸۴

سوال ۱۰.۳۹۲: $r = 1, \quad r^2 = 2 \sin 2\theta$ ۱۷۳۸۵

۱۷۳۸۶

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۰.۳۹۳: (i) $r = -1 - \cos \theta$ اور (ب) $r = 1 + \cos \theta$ میں کس کی ترسیم $r = 1 - \cos \theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟ ۱۷۳۸۸

سوال ۱۰.۳۹۴: (i) $r = -\sin(2\theta + \frac{\pi}{2})$ اور (ب) $r = -\cos \frac{\theta}{2}$ میں کس کی ترسیم $r = \cos 2\theta$ کی ترسیم کی طرح ہے؟ ۱۷۳۹۰

۱۷۳۹۱

سوال ۱۰.۳۹۵: پھول میں پھول

منحنی $r = 1 - 2 \sin 3\theta$ ترسیم کریں۔ ۱۷۳۹۲

سوال ۱۰.۳۹۶: منحنی $r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}$ ترسیم کریں۔ ۱۷۳۹۳

سوال ۱۰.۳۹۷: گلاب

گلاب $r = \cos m\theta$ جہاں $m = \frac{1}{3}, 2, 3, 7$ ہے ترسیم کریں۔ ۱۷۳۹۴

سوال ۱۰.۳۹۸: بیچ دار

قطبی محدود بیچ دار منحنیات کے لیے خصوصی طور پر بہتر ہے۔ درج ذیل بیچ دار منحنیات ترسیم کریں۔ ۱۷۳۹۵

۱۷۵۰۳ $r = \pm \frac{10}{\sqrt{\theta}}$ ۱۷۵۰۳

۱۷۵۰۱ $r = e^{\theta/10}$ ج. ۱۷۵۰۱

۱۷۳۹۹ $r = \theta$ ا. ۱۷۳۹۹

۱۷۵۰۲ $r = \frac{8}{\theta}$ د. ۱۷۵۰۲

۱۷۵۰۰ $r = -\theta$ ب. ۱۷۵۰۰

۱۷۵۰۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۰.۳۹۹: (مثال ۱۰.۳ جاری) ہم مثال ۱۰.۳ میں درج ذیل مساوات

$$(۲) \quad r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(۳) \quad r = 1 - \cos \theta$$

اکٹھے حل کر کے نقاط $(0, 0)$ اور $(2, \pi)$ کی نشاندہی نہیں کر پائے جہاں یہ منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔

۱. ہم $r^2 = 4 \cos \theta$ میں (r, θ) کی جگہ مماثل $(-r, \theta + \pi)$ پر کر کے نقطہ $(2, \pi)$ حاصل کر سکتے تھے:

$$r^2 = 4 \cos \theta$$

$$(۴) \quad (-r)^2 = 4 \cos(\theta + \pi)$$

$$r^2 = -4 \cos \theta$$

مساوات ۳ اور مساوات ۴ اکٹھے حل کر کے دکھائیں کہ $(2, \pi)$ دونوں کو مطمئن کرتا ہے۔ (ہم اب بھی یہ نہیں جان سکتے ہیں کہ ترسیمات $(0, 0)$

پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔)

ب. مبداء بھی خاص نقطہ ہے (جیسا یہ عموماً ہوتا ہے)۔ انہیں اس سے نپٹنے کا ایک طریقہ دیکھیں۔ مساوات ۲ اور مساوات ۳ میں $r = 0$ پر کر کے انہیں

علحدہ علحدہ θ کے لیے حل کریں۔ چونکہ کسی بھی θ کے لیے $(0, \theta)$ مبداء ہے لہذا اس طرح ہم جان پائیں گے کہ دونوں منحنیات مبداء سے گزرتی

ہیں اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مختلف θ کے لیے مبداء سے گزرتی ہیں۔

سوال ۱۰.۴۰۰: اگر اس حصہ کے شروع میں بتلائی گئی دو تشاکلی ایک منحنی میں پائی جاتی ہو تب کیا اس کی تیسری تشاکلی بھی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش

کریں۔

سوال ۱۰.۴۰۱: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے اس پھول کے پتے کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی دریافت کریں جو محور x پر پایا جاتا ہے۔

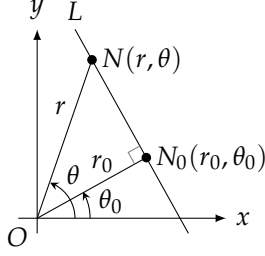
سوال ۱۰.۴۰۲: محور x سے قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا زیادہ سے زیادہ قدر دریافت کریں۔

۱۰.۸ مخروطی حصوں کے قطبی مساوات

چاند، سیارے، مصنوعی سیارے اور دم دار ستارے ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد پر حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت کو قطبی محدود میں ایک آسان مساوات سے

ظاہر کیا جاسکتا ہے لہذا فلکیات اور فلکیاتی انجینئری میں قطبی محدود اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم اس مساوات کو یہاں حاصل کرتے ہیں۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۶۹: خط کی قطبی مساوات

خطوط

۱۷۵۲۳

فرض کریں مبدا O سے خط L تک عمودی لکیر، L پر نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پہنچتی ہے جہاں $r \geq 0$ ہے (شکل ۱۰.۶۹)۔ اب اگر L پر $N(r, \theta)$ کوئی دوسرا نقطہ ہو تب نقاط O ، N_0 اور N ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے راس ہوں گے جس سے

۱۷۵۲۲

۱۷۵۲۵

$$\frac{r_0}{r} = \cos(\theta - \theta_0)$$

یا

۱۷۵۲۶

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

لکھا جاسکتا ہے۔ خط کی معیاری قطبی مساوات

۱۷۵۲۷

اگر مبدا سے خط L تک عمود نقطہ $N_0(r_0, \theta_0)$ پر بیٹھتا ہو اور $r_0 \geq 0$ ہو تب L کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

۱۷۵۲۸

$$r \cos(\theta - \theta_0) = r_0$$

مثال ۱۰.۳۸: $\cos(A - B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ استعمال کر کے شکل ۱۰.۷۰ میں دیے خط کی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۵۲۹

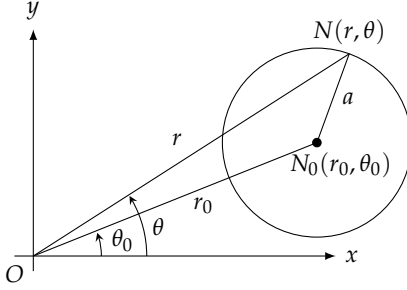
۱۷۵۳۰

حل

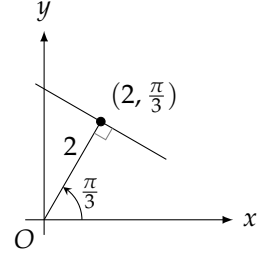
۱۷۵۳۱

۱۷۵۳۲

$$\begin{aligned} r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\ r\left(\cos\theta \cos\frac{\pi}{3} - \sin\theta \sin\frac{\pi}{3}\right) &= 2 \\ \frac{1}{2}r \cos\theta + \frac{\sqrt{3}}{2}r \sin\theta &= 2 \\ \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y &= 2 \\ x + \sqrt{3}y &= 4 \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۸: دائری کی قطبی مساوات۔



شکل ۱۰.۹: خط برائے مثال ۱۰.۳۸

□

۱.۴۵۳۳

دائرے

۱.۴۵۳۳

ایک دائرہ جس کا مرکز $N_0(r_0, \theta_0)$ اور رداس a ہو کی قطبی مساوات حاصل کرنے کی خاطر ہم مثلث ON_0N پر قاعدہ کو سائن لاگو کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸) جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱.۴۵۳۴

$$(۱) \quad a^2 = r_0^2 + r^2 - 2r_0r \cos(\theta - \theta_0)$$

اگر یہ دائرہ مبدا سے گزرتا ہو تب $r_0 = a$ ہوگا جس سے مساوات اور درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

۱.۴۵۳۵

$$a^2 = a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \theta_0) \quad (r_0 = a \text{ مساوات میں})$$

$$(۲) \quad \begin{aligned} r^2 &= 2ar \cos(\theta - \theta_0) \\ r &= 2a \cos(\theta - \theta_0) \end{aligned}$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور x پر پایا جاتا ہو تب مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

۱.۴۵۳۸

$$(۳) \quad r = 2a \cos \theta$$

اگر دائرے کا مرکز مثبت محور y پر پایا جاتا ہو تب $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$ اور $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$ ہوں گے لہذا مساوات ۲ درج ذیل دے گی۔

۱.۴۵۳۹

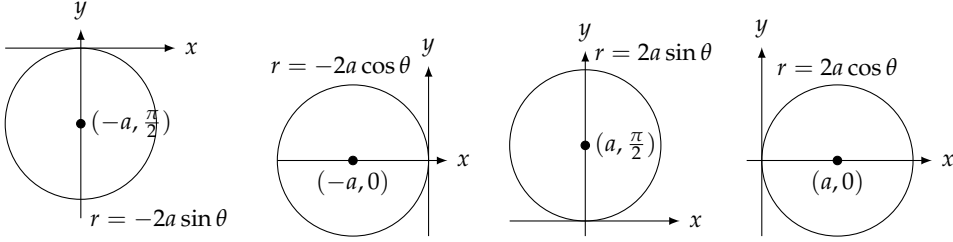
$$(۴) \quad r = 2a \sin \theta$$

مساوات ۳ اور مساوات ۴ میں r کی جگہ $-r$ پر کر کے ان دائروں کی مساواتیں حاصل ہوں گی جن کے مرکز منفی محور x یا منفی محور y پر ہوں (شکل ۱۰.۹)۔

۱.۴۵۴۰

۱.۴۵۴۱

باب ۱۰. مخروطی جے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۷۲: کارتیسی محور پر مرکوز والے دائروں کے قطبی مساوات۔

مثال ۱۰.۳۹: مبداسے گزرتے ہوئے دائرے

رداس	مرکز	مساوات
3	(3, 0)	$r = 6 \cos \theta$
2	$(2, \frac{\pi}{2})$	$r = 4 \sin \theta$
$\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2}, 0)$	$r = -\cos \theta$
1	$(-1, \frac{\pi}{2})$	$r = -2 \sin \theta$

□

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد یکجا

ترخیم، قطع مکانی اور قطع زائد کے قطبی مساوات معلوم کرنے کی خاطر ہم ایک ماسکہ کو مبداء پر رکھتے ہیں اور مطابقتی ناظمہ کو مبداء کے دائیں، اختصالی لکیر x

k پر رکھتے ہیں (شکل ۱۰.۷۳)۔ یوں

$$NF = r$$

اور

$$ND = k - FB = k - r \cos \theta$$

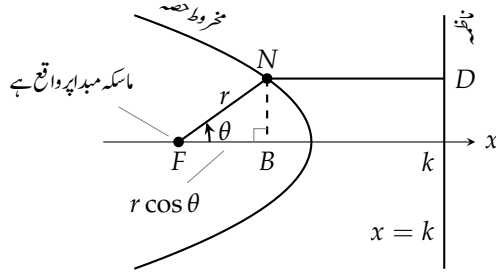
ہوں گے۔ یوں مخروط کی ماسکہ ناظمہ مساوات $NF = e \cdot ND$ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$r = e(k - r \cos \theta)$$

جس کو r کے لیے حل کرتے ہیں:

(۵)

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$



شکل ۱۰.۷: اس مقام پر رکھے گئے مخروط حصے کا $NF = r$ اور $ND = k - r \cos \theta$ ہوگا۔

یہ مساوات $0 < e < 1$ کے لیے ترخیم، $e = 1$ کے لیے قطع مکانی اور $e > 1$ کے لیے قطع زائد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح ترخیم، قطع مکانی

اور قطع زائد کو ایک ہی مساوات ظاہر کرتی ہے۔

مثال ۱۰.۴: مخروط حصہ مساوات ۵

$$r = \frac{k}{2 + \cos \theta}$$

$$e = \frac{1}{2} \quad \text{ترخیم}$$

$$r = \frac{k}{1 + \cos \theta}$$

$$e = 1 \quad \text{قطع مکانی}$$

$$r = \frac{2k}{1 + 2 \cos \theta}$$

$$e = 2 \quad \text{قطع زائد}$$

□

آپ مساوات ۵ کی مختلف صورتیں دیکھیں گے جن کا دار و مدار ناظمہ کے مقام پر ہوگا۔ اگر مبداء کے بائیں جانب لکیر $-k$ = ناظمہ ہو (جبکہ ماسکہ اب بھی

مبداء ہو) تب مساوات ۵ کی جگہ درج ذیل ہوگا۔

$$r = \frac{ke}{1 - e \cos \theta}$$

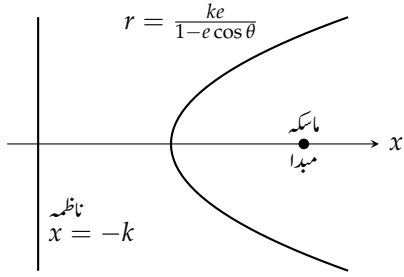
نسب نمائیں اب (+) کے بجائے (-) ہوگا۔ اگر ناظمہ $y = k$ یا $y = -k$ ہو تب مساوات ۵ میں $\cos \theta$ کی جگہ $\sin \theta$ ہوگا (شکل ۱۰.۷۴)۔

مثال ۱۰.۴: ایک قطع زائد جس کی سنک $\frac{3}{2}$ اور ناظمہ $x = 2$ ہو کی مساوات دریافت کریں۔

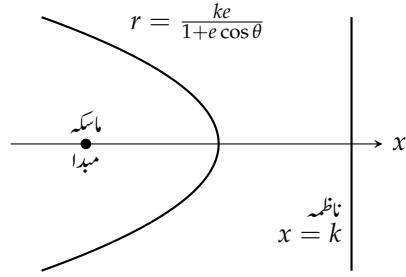
حل ہم شکل ۱۰.۷۴ الف کی مساوات میں $k = 2$ اور $e = \frac{3}{2}$ لیتے ہیں۔

$$r = \frac{2(\frac{3}{2})}{1 + \frac{3}{2} \cos \theta} \implies r = \frac{6}{2 + 3 \cos \theta}$$

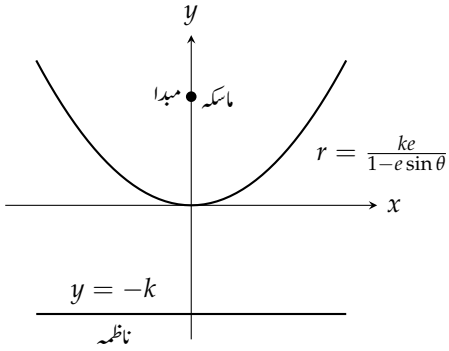
باب ۱۰۔ مخروطی ہے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



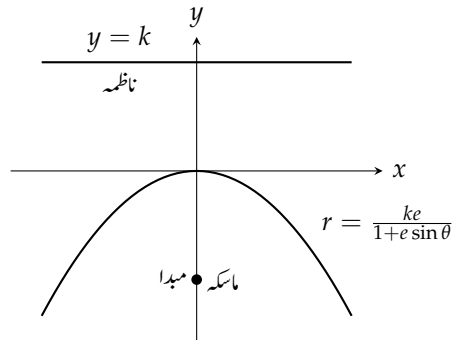
(ب)



(ا)



(د)



(ج)

شکل ۱۰.۷۳: مخروط حصوں کی مساواتیں ($e > 0$)

□

۱۷۵۲۳

مثال ۱۰.۴۲: ایک قطع مکانی جس کی مساوات درج ذیل ہے کی ناظمہ معلوم کریں۔

$$r = \frac{25}{10 + 10 \cos \theta}$$

حل

۱۷۵۲۵

ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو 10 سے تقسیم کر کے مساوات کی معیاری روپ

۱۷۵۲۶

$$r = \frac{5/2}{1 + \cos \theta}$$

حاصل کرتے ہیں۔ یہ درج ذیل مساوات ہے

۱۷۵۲۷

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

□

جس میں $k = 5/2$ اور $e = 1$ ہیں۔ ناظمہ کی مساوات $x = \frac{5}{2}$ ہوگی۔

۱۷۵۲۸

ہم شکل ۱۰.۷۵ سے دیکھتے ہیں کہ ترخیم کے لیے k ، سنک e اور نصف محور اکبر a کا تعلق

۱۷۵۲۹

$$(۲) \quad k = \frac{a}{e} - ea$$

ہے جس سے $ke = a(1 - e^2)$ ملتا ہے۔ مساوات ۵ میں ke کی جگہ پر کرنے سے ترخیم کی درج ذیل معیاری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

۱۷۵۳۰

$$(۷) \quad r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta} \quad \text{سنک } e \text{ اور نصف اکبر محور } a$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۷ میں $e = 0$ پر کرنے سے $r = a$ حاصل ہوتا ہے جو ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۷۵۳۱

سیاروں کے مدار معلوم کرنے کے لیے مساوات ۷ ابتدائی مساوات ہے۔

۱۷۵۳۲

مثال ۱۰.۴۳: ایک ترخیم کا نصف محور اکبر 39.44 فلکیاتی اکائی اور سنک 0.25 ہے۔ اس ترخیم کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ یہ تخمیناً سیارہ پلوٹو کا

۱۷۵۳۳

مدار ہے۔

حل

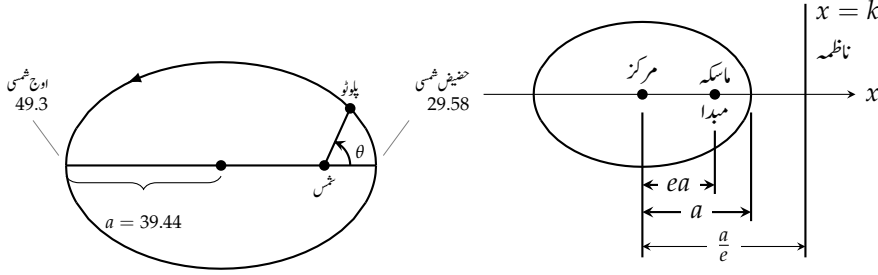
۱۷۵۳۵

ہم مساوات ۷ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پر کرتے ہیں۔

۱۷۵۳۶

$$r = \frac{39.44(1 - (0.25)^2)}{1 + 0.25 \cos \theta} = \frac{147.9}{4 + \cos \theta}$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۷۶: مدار پلوٹو (مثال ۱۰.۴۳)

شکل ۱۰.۷۵: ایک ترخیم جس کا نصف محور اکبر a ہو، ماسکہ تا ناظمہ فاصلہ لہذا $k = \frac{a}{e} - ea$ یعنی $ke = a(1 - e^2)$ ہوگا۔

حضیض شمسی^۱ پر سورج سے پلوٹو

۱۷۵۷۷

$$r = \frac{147.9}{4 + 1} = 29.58$$

فلکی اکائیاں دور ہوگا جبکہ اصطلاحاً حوج شمسی^۲ پر یہ سورج سے

۱۷۵۷۸

$$r = \frac{147.9}{4 - 1} = 49.3$$

□

فلکی اکائیاں دور ہوگا (شکل ۱۰.۷۶)۔

۱۷۵۷۹

مثال ۱۰.۴۴: ایک ماسکہ سے مطابقتی ناظمہ تک فاصلہ مثال ۱۰.۴۳ میں معلوم کریں۔

۱۷۵۸۰

حل ہم مساوات ۶ میں $a = 39.44$ اور $e = 0.25$ پر کر کے

۱۷۵۸۱

۱۷۵۸۲

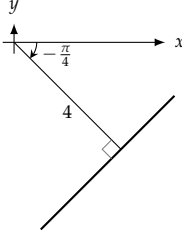
$$k = 39.44 \left(\frac{1}{0.25} - 0.25 \right) = 147.9$$

□

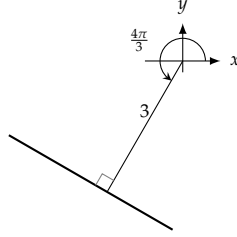
فلکی اکائیاں حاصل کرتے ہیں۔

۱۷۵۸۳

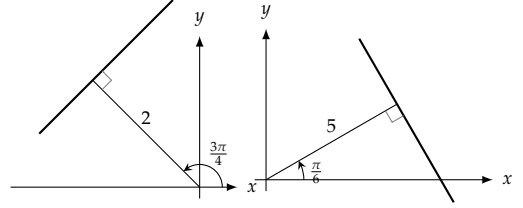
perihelion^۱
aphelion^۲



شکل ۱۰.۸۰: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۶



شکل ۱۰.۸۹: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۵



شکل ۱۰.۸۸: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۴

شکل ۱۰.۸۷: ترسیم سوال
۱۰.۴۰۳

سوالات

۱۷۵۸۳

خطوط

۱۷۵۸۵

سوال ۱۰.۴۰۳ تا سوال ۱۰.۴۰۶ میں دیے خطوط کی قطبی اور کارتیسی مساوات تلاش کریں۔

۱۷۵۸۶

سوال ۱۰.۴۰۳: خط شکل ۱۰.۷۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۵۸۷

سوال ۱۰.۴۰۴: خط شکل ۱۰.۷۸ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۵۸۸

سوال ۱۰.۴۰۵: خط شکل ۱۰.۷۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۵۸۹

سوال ۱۰.۴۰۶: خط شکل ۱۰.۸۰ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

۱۷۵۹۰

۱۷۵۹۱

سوال ۱۰.۴۰۷ تا سوال ۱۰.۴۱۰ میں دی مساوات کو ترسیم کریں اور ان کی کارتیسی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۵۹۲

سوال ۱۰.۴۰۷: $r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

۱۷۵۹۳

سوال ۱۰.۴۰۸: $r \cos(\theta + \frac{3\pi}{4}) = 1$

۱۷۵۹۴

سوال ۱۰.۴۰۹: $r \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) = 3$

۱۷۵۹۵

سوال ۱۰.۴۱۰: $r \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = 2$

۱۷۵۹۶

۱۷۵۹۷

سوال ۱۰.۴۱۱ تا سوال ۱۰.۴۱۴ میں دی گئی کارتیسی مساوات کی قطبی روپ $(r \cos(\theta - \theta_0) = r_0)$ تلاش کریں۔

۱۷۵۹۸

سوال ۱۰.۴۱۱: $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 6$

۱۷۵۹۹

سوال ۱۰.۴۱۲: $\sqrt{3}x - y = 1$

۱۷۶۰۰

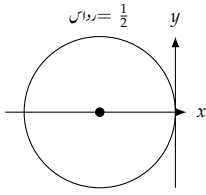
سوال ۱۰.۴۱۳: $y = -5$

۱۷۶۰۱

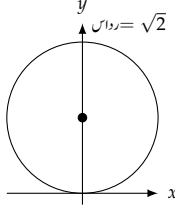
سوال ۱۰.۴۱۴: $x = -4$

۱۷۶۰۲

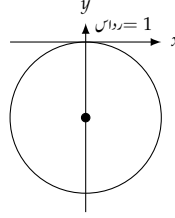
باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود



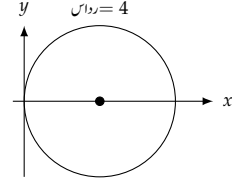
شکل ۱۰.۸۲: دائرہ سوال
۱۰.۳۱۸



شکل ۱۰.۸۳: دائرہ سوال
۱۰.۳۱۷



شکل ۱۰.۸۲: دائرہ سوال
۱۰.۳۱۶



شکل ۱۰.۸۱: دائرہ سوال
۱۰.۳۱۵

۱۷۶۰۳

سوال ۱۰.۳۱۵ تا سوال ۱۰.۳۱۸ میں دی گئی دائروں کی قطبی مساوات دریافت کریں۔

۱۷۶۰۲

سوال ۱۰.۳۱۵: دائرہ شکل ۱۰.۸۱

۱۷۶۰۵

سوال ۱۰.۳۱۶: دائرہ شکل ۱۰.۸۲

۱۷۶۰۶

سوال ۱۰.۳۱۷: دائرہ شکل ۱۰.۸۳

۱۷۶۰۷

سوال ۱۰.۳۱۸: دائرہ شکل ۱۰.۸۲

۱۷۶۰۸

۱۷۶۰۹

سوال ۱۰.۳۱۹ تا سوال ۱۰.۳۲۲ میں دیے گئے دائرے ترسیم کریں۔ ان کے مرکز کے قطبی محدود اور رداس لکھیں۔

۱۷۶۱۰

سوال ۱۰.۳۱۹: $r = 4 \cos \theta$

۱۷۶۱۱

سوال ۱۰.۳۲۰: $r = 6 \sin \theta$

۱۷۶۱۲

سوال ۱۰.۳۲۱: $r = -2 \cos \theta$

۱۷۶۱۳

سوال ۱۰.۳۲۲: $r = -8 \sin \theta$

۱۷۶۱۴

۱۷۶۱۵

سوال ۱۰.۳۲۳ تا سوال ۱۰.۳۳۰ کے قطبی مساوات معلوم کریں۔

۱۷۶۱۶

سوال ۱۰.۳۲۳: $(x - 6)^2 + y^2 = 36$

۱۷۶۱۷

سوال ۱۰.۳۲۴: $(x + 2)^2 + y^2 = 4$

۱۷۶۱۸

سوال ۱۰.۳۲۵: $x^2 + (y - 5)^2 = 25$

۱۷۶۱۹

سوال ۱۰.۳۲۶: $x^2 + (y + 7)^2 = 49$

۱۷۶۲۰

سوال ۱۰.۳۲۷: $x^2 + 2x + y^2 = 0$

۱۷۶۲۱

سوال ۱۰.۳۲۸: $x^2 - 16x + y^2 = 0$

۱۷۶۲۲

۱۰.۸. مخروط حصوں کے قطبی مساوات

سوال ۱۰.۲۲۹: $x^2 + y^2 + y = 0$ ۱۷۲۲۳

سوال ۱۰.۲۳۰: $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}y = 0$ ۱۷۲۲۴

۱۷۲۲۵

سنگے اور ناظمہ سے مخروط خط ۱۷۲۲۶

سوال ۱۰.۲۳۱ تا سوال ۱۰.۲۳۸ میں مخروط حصوں کی سنگ دی گئی ہے۔ مخروط حصے کا ایک ماسکہ مبداء پر واقع ہے اور اس کا مطابقتی ناظمہ بھی دیا گیا ہے۔ اس ۱۷۲۲۷

مخروط حصے کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ ۱۷۲۲۸

سوال ۱۰.۲۳۱: $e = 1, x = 2$ ۱۷۲۲۹

سوال ۱۰.۲۳۲: $e = 1, y = 2$ ۱۷۲۳۰

سوال ۱۰.۲۳۳: $e = 5, y = -6$ ۱۷۲۳۱

سوال ۱۰.۲۳۴: $e = 2, x = 4$ ۱۷۲۳۲

سوال ۱۰.۲۳۵: $e = \frac{1}{2}, x = 1$ ۱۷۲۳۳

سوال ۱۰.۲۳۶: $e = \frac{1}{4}, x = -2$ ۱۷۲۳۴

سوال ۱۰.۲۳۷: $e = \frac{1}{5}, y = -10$ ۱۷۲۳۵

سوال ۱۰.۲۳۸: $e = \frac{1}{3}, y = 6$ ۱۷۲۳۶

۱۷۲۳۷

قطع مکانی اور ترخیم ۱۷۲۳۸

سوال ۱۰.۲۳۹ تا سوال ۱۰.۲۴۶ کے قطع مکانی اور ترخیجات کو ترسیم کریں۔ مبداء پر واقع ماسکہ کا مطابقتی ناظمہ بھی ترسیم کریں۔ ہر مخروط حصے کی قطبی مساوات ۱۷۲۳۹

تلاش کریں۔ ۱۷۲۴۰

سوال ۱۰.۲۳۹: $r = \frac{1}{1+\cos \theta}$ ۱۷۲۴۱

سوال ۱۰.۲۴۰: $r = \frac{6}{2+\cos \theta}$ ۱۷۲۴۲

سوال ۱۰.۲۴۱: $r = \frac{25}{10-5\cos \theta}$ ۱۷۲۴۳

سوال ۱۰.۲۴۲: $r = \frac{4}{2-2\cos \theta}$ ۱۷۲۴۴

سوال ۱۰.۲۴۳: $r = \frac{400}{16+8\sin \theta}$ ۱۷۲۴۵

سوال ۱۰.۲۴۴: $r = \frac{12}{3+3\sin \theta}$ ۱۷۲۴۶

سوال ۱۰.۲۴۵: $r = \frac{8}{2-2\sin \theta}$ ۱۷۲۴۷

سوال ۱۰.۲۴۶: $r = \frac{4}{2-\sin \theta}$ ۱۷۲۴۸

۱۷۶۴۹

عدم مساوات کے ترسیات

۱۷۶۵۰

۱۷۶۵۱

سوال ۱۰.۴۴۷ اور سوال ۱۰.۴۴۸ میں عدم مساوات کو ترسیم کریں۔

۱۷۶۵۲

$$0 \leq r \leq 2 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۴۴۷}$$

۱۷۶۵۳

$$-3 \cos \theta \leq r \leq 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۴۸}$$

۱۷۶۵۴

۱۷۶۵۵

کمپیوٹر کا استعمال

۱۷۶۵۶

سوال ۱۰.۴۴۹ اور سوال ۱۰.۴۵۸ میں دیے گئے خط اور مخروطی خطے ترسیم کریں۔

۱۷۶۵۷

$$r = 3 \sec(\theta - \frac{\pi}{3}) \quad \text{سوال ۱۰.۴۴۹}$$

۱۷۶۵۸

$$r = 4 \sec(\theta + \frac{\pi}{6}) \quad \text{سوال ۱۰.۴۵۰}$$

۱۷۶۵۹

$$r = 4 \sin \theta \quad \text{سوال ۱۰.۴۵۱}$$

۱۷۶۶۰

$$r = -2 \cos \theta \quad \text{سوال ۱۰.۴۵۲}$$

۱۷۶۶۱

$$r = \frac{8}{4 + \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۵۳}$$

۱۷۶۶۲

$$r = \frac{8}{4 + \sin \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۵۴}$$

۱۷۶۶۳

$$r = \frac{1}{1 - \sin \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۵۵}$$

۱۷۶۶۴

$$r = \frac{1}{1 + \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۵۶}$$

۱۷۶۶۵

$$r = \frac{1}{1 + 2 \sin \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۵۷}$$

۱۷۶۶۶

$$r = \frac{1}{1 + 2 \cos \theta} \quad \text{سوال ۱۰.۴۵۸}$$

۱۷۶۶۷

۱۷۶۶۸

نظریہ اور مثالیں

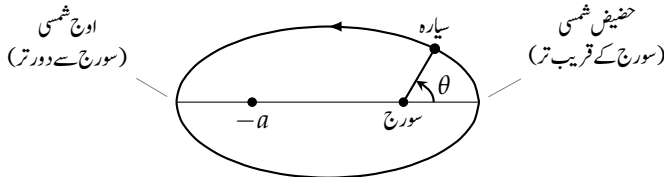
۱۷۶۶۹

سوال ۱۰.۴۵۹: حقیقی شمسی اور اوج شمسی

۱۷۶۷۰

ایک سیارہ اپنے سورج کے گرد ایک ترخیم پر گھومتا ہے جس کے نصف محور اکبر کی لمبائی a ہے۔

۱۷۶۷۱



۱۷۶۷۲

جدول ۱۰.۴: سیاروں کے مدار کی معلومات۔

سیارہ	نصف محور اکبر (فلکی اکائیاں)	سنگ
عطارد	0.3871	0.2056
زہرہ	0.7233	0.0068
زمین	1.000	0.0167
مرخ	1.524	0.0934
مشتری	5.203	0.0484
زحل	9.539	0.0543
یورانیس	19.18	0.0460
نیپچون	30.06	0.0082
پلوٹو	39.44	0.2481

۱. دکھائیں کہ جب سیارہ سورج کے قریب تر ہو تب $r = a(1 - e)$ ہوگا اور جب یہ سورج سے دور تر ہو تب $r = a(1 + e)$ ہوگا۔

ب. جدول ۱۰.۴ کی مدد سے معلوم کریں کہ ہماری نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے کتنے نزدیک اور اس سے کتنا دور ہو سکتا ہے۔

سوال ۱۰.۴۶۰: سیاروں کے مدار پر حرکت

ہم نے مثال ۱۰.۴۳ میں پلوٹو کے مدار کی قطبی مساوات معلوم کی۔ جدول ۱۰.۴ کی مدد سے دیگر سیاروں کے مدار کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۱: (الف) منحنیات $r = 4 \sin \theta$ اور $r = \sqrt{3} \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک

ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۲: (الف) منحنیات $r = 8 \cos \theta$ اور $r = 2 \sec \theta$ کی کارتیسی مساواتیں تلاش کریں۔ (ب) ان دونوں منحنیات کو ایک

ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقطہ تقاطع کو کارتیسی اور قطبی محدود میں ظاہر کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۳: ایک قطع مکانی کا ماسک $(0, 0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos \theta = 4$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۴: ایک قطع مکانی کا ماسک $(0, 0)$ پر ہے جبکہ اس کا ناظمہ $r \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2$ ہے۔ اس کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۴۶۵: خلائی مہندس

۱. ترقیمی مدار کی سنگ کا کلیہ خلائی مہندس درج ذیل لکھے گا

$$e = \frac{r_{\text{قل}} - r_{\text{اعظم}}}{r_{\text{قل}} + r_{\text{اعظم}}}$$

جہاں خلائی جہاز سے قوت کشش کے مرکز تک فاصلہ r ہے۔ یہ کلیہ کیوں قابل استعمال ہے؟

ب. ترقیم کی ترقیم بذریعہ دھاگہ۔ آپ کے پاس 10 cm لمبائی کا ایک دھاگہ ہے جس کے سرپیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صفحہ ۱۰۴۰ پر شکل

۱۰.۴ میں دکھائی گئی ترکیب استعمال کر کے ایک ترقیم ترقیم کریں جس کی سنگ 0.2 ہو۔ یہ ترقیم سیارہ مرخ کا مدار دے گا۔

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

سوال ۱۰.۴۶۶: ہالی دم دار ستارہ (مثال ۱۰.۶ دیکھیں۔)

۱. دم دار ستارہ ہالی کے مدار کی مساوات اس محدودی نظام میں لکھیں جس میں شمس مبداء پر ہو جبکہ دوسرا ماسکہ منفی محور x پر ہو۔ فلکی اکائیاں استعمال کریں۔

ب. یہ دم دار ستارہ سورج کے کتنے قریب پہنچتا ہے؟ جواب فلکی اکائیوں میں اور کلو میٹر میں دیں۔

سوال ۱۰.۴۶۷: ۱۰.۴۷۰ میں دی گئی منحنی کی قطبی مساوات تلاش کریں۔ منحنی کا خاکہ کھینچیں۔

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۶۷}$$

$$y^2 = 4ax + 4a^2 \quad \text{سوال ۱۰.۴۶۸}$$

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p \quad (\alpha, p \text{ مستقل}) \quad \text{سوال ۱۰.۴۶۹}$$

$$(x^2 + y^2)^2 + 2ax(x^2 + y^2) - a^2y^2 = 0 \quad \text{سوال ۱۰.۴۷۰}$$

کمپیوٹر کا استعمال
سوال ۱۰.۴۷۱: کمپیوٹر پر درج ذیل کو k اور e کی مختلف قیمتوں اور $-\pi \leq \theta \leq \pi$ کے لیے ترسیم کریں۔

$$r = \frac{ke}{1 + e \cos \theta}$$

درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

۱. آپ $k = -2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{3}{4}$ ، 1 اور $\frac{5}{4}$ کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہی کچھ $k = 2$ لے کر کریں۔

ب. آپ $k = -1$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{7}{6}$ ، $\frac{5}{4}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 ، 10 اور 20 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ یہ کچھ $e = \frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{10}$ اور $\frac{1}{20}$ کے لیے کریں۔

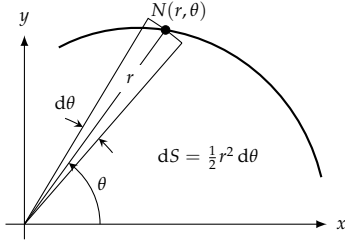
ج. اب $e > 0$ اور غیر متغیر رکھتے ہوئے k کی قیمت -1 ، -2 ، -3 ، -4 اور -5 کرنے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟ ترسیم، قطع مکانی اور قطع زائد کی ترسیمات پر نظر رکھیں۔

سوال ۱۰.۴۷۲: درج ذیل قطبی ترسیم کو مختلف $a > 0$ اور $0 < e < 1$ کے لیے کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

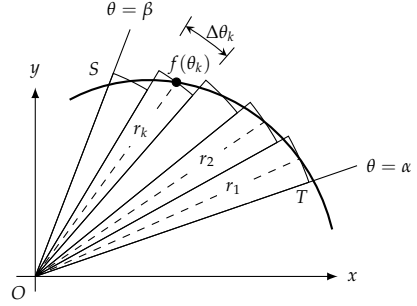
$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos \theta}$$

۱. آپ $e = \frac{9}{10}$ لیں۔ اب a کی قیمت 1 ، $\frac{3}{2}$ ، 2 ، 3 ، 5 اور 10 لینے سے ترسیم پر کیا اثر پیدا ہوگا؟ یہی کچھ $e = \frac{1}{4}$ کے لیے کر کے دیکھیں۔

ب. آپ $a = 2$ لیں۔ اب e کی قیمت $\frac{9}{10}$ ، $\frac{8}{10}$ ، $\frac{7}{10}$ ، $\frac{1}{10}$ ، $\frac{1}{20}$ اور $\frac{1}{50}$ لینے سے ترسیم پر کیا اثر ہوگا؟



شکل ۱۰.۸۶: تقریبی رقبہ dS



شکل ۱۰.۸۵: خطہ OTS کا رقبہ۔

۱۰.۹ قطبی محدود میں مکمل

اس حصہ میں قطبی محدود استعمال کرتے ہوئے مستوی خطوط کا رقبہ، منحنیات کی لمبائی، اور سطح طواف کا رقبہ حاصل کرنا سکھایا جائے گا۔

مستوی میں رقبہ

شکل ۱۰.۸۵ میں خطہ OTS کی حدیں دو شعاع $\theta = \alpha$ ، شعاع $\theta = \beta$ اور منحنی $r = f(\theta)$ ہیں۔ ہم اس خطہ کو n عدد پیکھا نما بیٹوں میں تقسیم کرتے ہیں جو زاویہ TOS کی خانہ بندی P پر مبنی ہے۔ ایک علامتی پٹی کا رداس $r_k = f(\theta_k)$ اور وسطی زاویہ $\Delta\theta_k$ ہو گا جبکہ اس کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$S_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

یوں مکمل خطے کا رقبہ تخمیناً

$$\sum_{k=1}^n S_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k$$

ہو گا۔ اگر f استمراری ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ $\|P\| \rightarrow 0$ کرنے سے یہ تخمین بہتر سے بہتر ہوگی لہذا خطے کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} S &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی حصے، منحنی متدار معلوم اور قطبی محدود

مبدأ اور منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے بیچ پکھانا خطہ کا رقبہ

۱۷۷۳۱

۱۷۷۳۲

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

یہ درج ذیل تفرقی رقبے کا مکمل ہے (شکل ۱۰.۸۶)۔

۱۷۷۳۳

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

مثال ۱۰.۴۵: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۷۳۴

ہم قلب نما کو ترسیم (شکل ۱۰.۸۷) کر کے رداس OP کی نشاندہی کرتے ہیں جو $\theta = 0$ تا $\theta = 2\pi$ کرنے سے قلب نما پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے۔
یہ رقبہ درج ذیل ہو گا۔

۱۷۷۳۵

۱۷۷۳۶

۱۷۷۳۷

$$\begin{aligned} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(2 + 4\cos \theta + 2\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi \end{aligned}$$

□

۱۷۷۳۸

مثال ۱۰.۴۶: درج ذیل گھونگا کے چھوٹے گھیرے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۷۳۹

$$r = 1 + 2\cos \theta$$

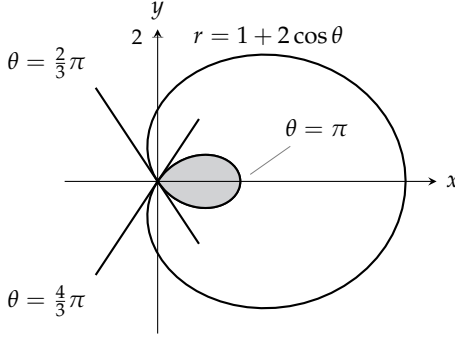
ہم اس گھونگے کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۸۸)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے گھیرا $\theta = \frac{2}{3}\pi$ اور $\theta = \frac{4}{3}\pi$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ ہم نصف رقبہ $\theta = \frac{2}{3}\pi$ تا $\theta = \frac{4}{3}\pi$ تلاش کر کے اس کو 2 سے ضرب دیتے ہیں۔

۱۷۷۴۰

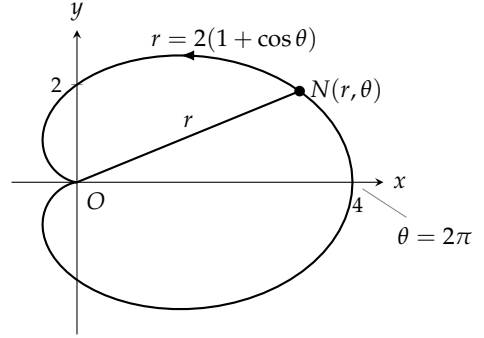
۱۷۷۴۱

۱۷۷۴۲

$$S = 2 \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} r^2 d\theta$$



شکل ۱۰.۸۸: رقبہ گھونگ (مثال ۱۰.۴۶)



شکل ۱۰.۸۹: قلب نما کی ترسیم برائے مثال ۱۰.۴۵

مکمل r^2 کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

۱۰.۴۴۳

$$\begin{aligned} r^2 &= (2 \cos \theta + 1)^2 = 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 2 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta + 1 \\ &= 3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta \end{aligned}$$

یوں رقبہ درج ذیل ہوگا۔

۱۰.۴۴۴

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} (3 + 2 \cos 2\theta + 4 \cos \theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + \sin 2\theta + 4 \sin \theta \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\pi} \\ &= (3\pi) - \left(2\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

□

۱۰.۴۴۵

ہم شکل ۱۰.۸۹ پر زخط جو منحنیات $r_1 = r_1(\theta)$ اور $r_2 = r_2(\theta)$ کے بیچ $\theta = \alpha$ تا $\theta = \beta$ پایا جاتا ہو، کارقبہ تلاش کرنے کی خاطر مکمل $\frac{1}{2}r_2^2 d\theta$ سے مکمل $\frac{1}{2}r_1^2 d\theta$ منفی کرتے ہیں۔ اس سے درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

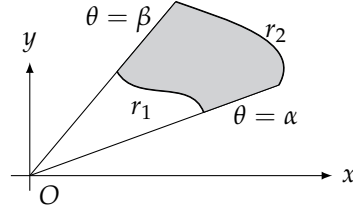
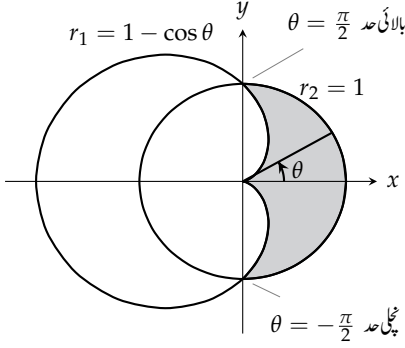
۱۰.۴۴۶

۱۰.۴۴۷

خط $0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کارقبہ

۱۰.۴۴۸

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۸۹: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کی خاطر r_2 اور مبدا کے بیچ رقبہ سے r_1 اور مبدا O کے بیچ رقبہ منحنی کیا جاتا ہے۔

شکل ۱۰.۹۰: دائرہ اور قلب نما کے بیچ رقبہ (مثال ۱۰.۴)

$$(i) \quad S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta$$

مثال ۱۰.۴: اس خطے کا رقبہ تلاش کریں جو دائرہ $r = 1$ کے اندر اور قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے باہر پایا جاتا ہے۔

حل

ہم رقبہ ترسیم کر کے خطے کی حدود اور مکمل کی حدود معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۰)۔ بیرونی منحنی $r_2 = 1$ جبکہ اندرونی منحنی $r_1 = 1 - \cos \theta$ ہے جبکہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{\pi}{2}$ ہے۔ مساوات اسے درج ذیل رقبہ حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta) + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \left[2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

□

تشاکلی

منحنی کی لمبائی

۱۷۷۴۵

ہم منحنی $\beta \leq \theta \leq \alpha$ پر $r = f(\theta)$ کی لمبائی کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر اس منحنی کی درج ذیل مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں۔

۱۷۷۴۶

$$(r) \quad x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta$$

یوں مقدار معلوم لمبائی کے کلیہ (مساوات ۳)

۱۷۷۴۷

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

میں x اور y کی قیمتیں مساوات ۲ سے پر کر کے درج ذیل حاصل ہوگا (سوال ۱۰.۵۰۵)۔

۱۷۷۴۸

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

لمبائی قوس

۱۷۷۴۹

اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا پہلا استمراری تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت α سے β کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ پوری منحنی $r = f(\theta)$ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

۱۷۷۵۱

$$(۳) \quad L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

مثال ۱۰.۴۸: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کی لمبائی دریافت کریں۔

۱۷۷۵۲

حل

۱۷۷۵۳

ہم قلب نما کا خاکہ کھینچتے ہیں تاکہ مکمل کی حدود معلوم کر سکیں (شکل ۱۰.۹۱)۔ زاویہ θ کو ۰ سے 2π کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ ٹھیک ایک بار پوری قلب نما پر گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = 0$ اور $\beta = 2\pi$ ہوں گے۔ اب

۱۷۷۵۵

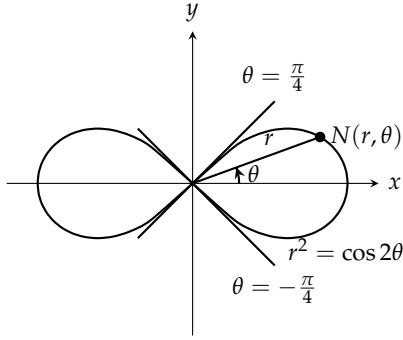
$$r = 1 - \cos \theta, \quad \frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$$

۷

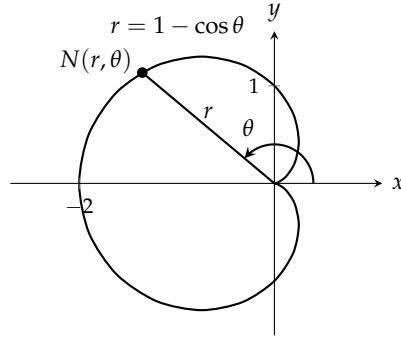
۱۷۷۵۶

$$\begin{aligned} r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 &= (1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 \\ &= 1 - 2 \cos \theta + \underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1 = 2 - 2 \cos \theta \end{aligned}$$

باب ۱۰. مخروطی ہے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود



شکل ۱۰.۹۲: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۹)



شکل ۱۰.۹۱: قلب نما کی لمبائی (مثال ۱۰.۴۸)

حاصل ہو گا لہذا لمبائی قوس درج ذیل ہو گی۔

۱۷۷۷

$$\begin{aligned}
 L &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta} d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2 \frac{\theta}{2}} d\theta \quad (1 - \cos\theta = 2\sin^2 \frac{\theta}{2}) \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\left|\sin \frac{\theta}{2}\right| d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} 2\sin \frac{\theta}{2} d\theta \quad (\text{لے } 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ کے لیے } \sin \frac{\theta}{2} \geq 0 \text{ ہو گا}) \\
 &= \left[-4\cos \frac{\theta}{2}\right]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8
 \end{aligned}$$

□

۱۷۷۸

سطح طواف کا رقبہ

۱۷۷۹

سطح طواف کے رقبہ کا قطبی کلیہ اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۲ کی مدد سے منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی مقدار معلوم مساوات لکھ کر حصہ ۱۰.۵ میں دی گئی سطحی رقبہ کا کلیہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۷۸۰

۱۷۸۱

سطح طواف کا رقبہ

۱۷۸۲

اگر $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پر $r = f(\theta)$ کا استراری پہلا تفرق پایا جاتا ہو اور اگر θ کی قیمت β یا α کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی $r =$

۱۷۸۳

۱۷۷۱۳ $f(\theta)$ پر ٹھیک ایک بار چلتا ہو تب اس منحنی کو محور x اور محور y کے گرد گھما کر حاصل سطح طواف کے رقبے درج ذیل کلیات دیں گے۔

(۴) $S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \sin \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$ (محور x کے گرد) ($y \geq 0$)

(۵) $S = \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$ (محور y کے گرد) ($x \geq 0$)

۱۷۷۱۵ مثال ۱۰.۴۹: گھونگا $r^2 = \cos 2\theta$ کے دائیں گھیر کو محور y کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۷۷۱۶ **حل**
 ۱۷۷۱۷ ہم اس گھیر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حد تلاش کرتے ہیں (شکل ۱۰.۹۲)۔ زاویہ θ کی قیمت $-\frac{\pi}{4}$ تا $\frac{\pi}{4}$ کرنے سے نقطہ $N(r, \theta)$ منحنی پر ٹھیک ایک بار
 ۱۷۷۱۸ گھڑی کے الٹ رخ چلتا ہے لہذا $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ اور $\beta = \frac{\pi}{4}$ ہوں گے۔

۱۷۷۱۹ ہم مساوات ۴ کا مکمل مرحلوں میں حل کرتے ہیں۔ پہلے مرحلہ میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

(۶) $2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = 2\pi \cos \theta \sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2}$
 اس کے بعد $r^2 = \cos 2\theta$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۷۷۲۰

$$2r \frac{dr}{d\theta} = -2 \sin 2\theta$$

$$r \frac{dr}{d\theta} = -\sin 2\theta$$

$$\left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \sin^2 2\theta$$

۱۷۷۲۱ آخر میں $r^4 = (r^2)^2 = \cos^2 2\theta$ کی وجہ سے مساوات ۶ میں دائیں ہاتھ جزر درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔

$$\sqrt{r^4 + \left(r \frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta} = 1$$

۱۷۷۲۲ ان تمام نتائج کو مل کر ہم رقبہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S &= \int_{\alpha}^{\beta} 2\pi r \cos \theta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} 2\pi \cos \theta \cdot (1) d\theta \\ &= 2\pi \left[\sin \theta \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ &= 2\pi \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

۱۷۷۷۳

سوالات

۱۷۷۷۴

قطبی منحنی کے اندر رقبہ

۱۷۷۷۵

سوال ۱۰.۴۷۳ تا سوال ۱۰.۴۷۸ میں خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۱۷۷۷۶

سوال ۱۰.۴۷۳: چپا گھونگا $r = 4 + 2 \cos \theta$ کے اندر

۱۷۷۷۷

سوال ۱۰.۴۷۴: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے اندر

۱۷۷۷۸

سوال ۱۰.۴۷۵: چار گل $r = \cos 2\theta$ کے ایک پتا کے اندر

۱۷۷۷۹

سوال ۱۰.۴۷۶: دو چشمہ $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$, $a > 0$ کے اندر

۱۷۷۸۰

سوال ۱۰.۴۷۷: دو چشمہ $r^2 = 4 \sin 2\theta$ کے ایک گھیر کے اندر

۱۷۷۸۱

سوال ۱۰.۴۷۸: شش گل $r^2 = 2 \sin 3\theta$ کے اندر

۱۷۷۸۲

۱۷۷۸۳

مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ

۱۷۷۸۴

سوال ۱۰.۴۷۹ تا سوال ۱۰.۴۸۸ میں مشترکہ قطبی خطے کا رقبہ تلاش کریں۔

۱۷۷۸۵

سوال ۱۰.۴۷۹: دائرہ $r = 2 \cos \theta$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۷۸۶

سوال ۱۰.۴۸۰: دائرہ $r = 1$ اور $r = 2 \sin \theta$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۷۸۷

سوال ۱۰.۴۸۱: دائرہ $r = 2$ اور قلب نما $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۷۸۸

سوال ۱۰.۴۸۲: قلب نما $r = 2(1 + \cos \theta)$ اور $r = 2(1 - \cos \theta)$ کا مشترکہ رقبہ۔

۱۷۷۸۹

سوال ۱۰.۴۸۳: دائرہ $r = \sqrt{3}$ کے باہر اور $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر

۱۷۷۹۰

سوال ۱۰.۴۸۴: دائرہ $r = 3a \cos \theta$ کے اندر اور قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ کے باہر رقبہ۔

۱۷۷۹۱

سوال ۱۰.۴۸۵: دائرہ $r = -2 \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر رقبہ۔

۱۷۷۹۲

سوال ۱۰.۴۸۶: (i) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے بیرونی گھیر کا رقبہ (شکل ۱۰.۸۸)۔ (ب) گھونگا $r = 2 \cos \theta + 1$ کے اندرونی گھیر کے باہر اور بیرونی گھیر کے اندر رقبہ۔

۱۷۷۹۳

۱۷۷۹۴

سوال ۱۰.۴۸۷: دائرہ $r = 6$ کے اندر خط $r = 3 \csc \theta$ سے اوپر رقبہ۔

۱۷۷۹۵

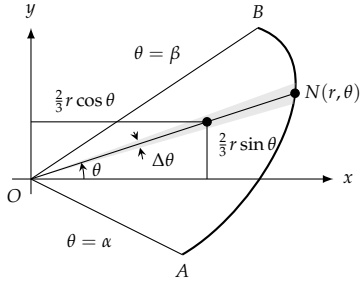
سوال ۱۰.۴۸۸: گھونگا $r^2 = 6 \cos 2\theta$ کے اندر اور خط $r = \frac{3}{2} \sec \theta$ کے دائیں جانب رقبہ۔

۱۷۷۹۶

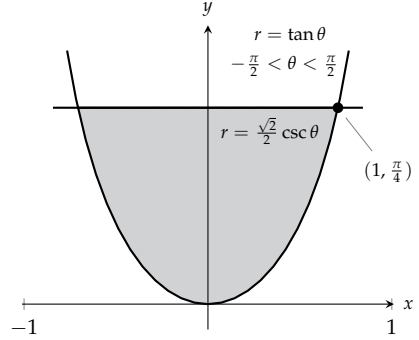
سوال ۱۰.۴۸۹: (i) سایہ دار خطہ شکل ۱۰.۹۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔ (ب) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ $r = \tan \theta$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ لکیر $x = 1$ اور لکیر $x = -1$ کا متقاربی خط ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۷۷۹۷

۱۷۷۹۸



شکل ۱۰.۹۳: باریک سایہ دار خطے کے معیار اثر۔



شکل ۱۰.۹۳: خط سوال ۱۰.۳۸۹

سوال ۱۰.۳۹۰: قلب نما $r = \cos \theta + 1$ کے اندر اور دائرہ $r = \cos \theta$ کے باہر خطہ درج ذیل نہیں ہے۔

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(\cos \theta + 1)^2 - \cos^2 \theta] d\theta = \pi$$

ایسا کیوں ہے؟ اس کا رقبہ کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

قطبی مختصات کے لمبائیاں

سوال ۱۰.۳۹۱ تا سوال ۱۰.۳۹۹ میں منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۰.۳۹۱: منحنی $r = \theta^2$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{5}$ کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۲: منحنی $r = \frac{e^\theta}{\sqrt{2}}$, $0 \leq \theta \leq \pi$ کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۴: منحنی $r = a \sin^2 \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $a > 0$ کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۵: قطع مکانی $r = \frac{6}{1 + \cos \theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۶: قطع مکانی $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$, $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۷: منحنی $r = \cos^3 \frac{\theta}{3}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ کی لمبائی

سوال ۱۰.۳۹۸: منحنی $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$ کی لمبائی

باب ۱۰. منحني متدار معلوم اور قطبي محدود

سوال ۱۰.۴۹۹: $r = \sqrt{1 + \cos 2\theta}, 0 \leq \theta \leq \sqrt{2}\pi$ منحنی

۱۷۸۱۳

سوال ۱۰.۵۰۰: دائرے کا محیط

۱۷۸۱۴

نیا کلیہ سکھنے کے بعد بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جانے پہچانے مسئلوں پر لاگو کیا جائے۔ قوس لمبائی کا کلیہ مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دائروں کے محیط کی

۱۷۸۱۵

لمبائیاں تلاش کریں۔

۱۷۸۱۶

۱۷۸۱۹: ج. $r = a \sin \theta$

۱۷۸۱۸: ب. $r = a \cos \theta$

۱۷۸۱۷: ا. $r = a$

سطح رقبہ

۱۷۸۲۰

سوال ۱۰.۵۰۱ تا سوال ۱۰.۵۰۴ میں منحنی کو دیے گئے محور کے گرد گھما کر سطح طواف پیدا کیا جاتا ہے۔ اس سطح طواف کا رقبہ معلوم کریں۔

۱۷۸۲۱

سوال ۱۰.۵۰۱: محور y ، $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ، $r = \sqrt{\cos 2\theta}$

۱۷۸۲۲

سوال ۱۰.۵۰۲: محور x ، $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ، $r = \sqrt{2}e^{\theta/2}$

۱۷۸۲۳

سوال ۱۰.۵۰۳: محور x ، $r^2 = \cos 2\theta$

۱۷۸۲۴

سوال ۱۰.۵۰۴: محور y ، $a > 0$ ، $r = 2a \cos \theta$

۱۷۸۲۵

نظریہ اور مثالیں

۱۷۸۲۶

سوال ۱۰.۵۰۵: منحنی $r = f(\theta)$ ، $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائی۔

۱۷۸۲۷

فرض کریں کہ مطلوبہ تفرق استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات ۲ میں

۱۷۸۲۸

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta$$

پر کرنے سے

۱۷۸۲۹

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

۱۷۸۳۰

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

سوال ۱۰.۵۰۶: اوسط قیمت
استمراری f کی صورت میں منحنی $r = f(\theta)$ ، $\alpha \leq \theta \leq \beta$ کے قطبی محدود r کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

۱۷۸۳۱

۱۷۸۳۲

$$r_{\text{اوسط}} = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) d\theta$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل میں θ کے لحاظ سے $r_{\text{اوسط}}$ معلوم کریں جہاں $a > 0$ ہے۔

۱۷۸۳۳

۱. قلب نما $r = a(1 - \cos \theta)$ ۱.۷۸۳ب. دائرہ $r = a$ ۱.۷۸۵ج. دائرہ $r = a \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ۱.۷۸۶سوال ۱۰.۵۰۷: کیا $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ کی لمبائیوں کے تناسب کے بارے میں کچھ ۱.۷۸۷

کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱.۷۸۸

سوال ۱۰.۵۰۸: منحنیات $r = f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ اور $r = 2f(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ کو محور x کے گرد گھما کر سطح طواف ۱.۷۸۹

پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا ان سطح طواف کے رقبوں کی تناسب کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱.۷۹۰

پنچھانا خطوط کے وسطانی مراکز ۱.۷۹۱

چونکہ مثلث کا وسطانی مرکز ہر ایک وسطانی پر، اس سے دو تہائی دور مخالف قاعدہ پر، واقع ہوتا ہے لہذا شکل ۱۰.۹۴ میں محور x کے لحاظ سے باریک سایہ دور ۱.۷۹۲تکوئی بیرم کا بازو تقریباً $\frac{2}{3}r \sin \theta$ ہوگا۔ اسی طرح محور y کے لحاظ سے اس باریک تکونی خطہ کا بازو $\frac{2}{3}r \cos \theta$ ہوگا۔ یہ تخمین $\Delta \theta \rightarrow 0$ سے ۱.۷۹۳

بہتر ہو کر خطہ AOB کے وسطانی کے محدود کے لیے درج ذیل کلیات دیتی ہیں ۱.۷۹۴

$$\bar{x} = \frac{\int \frac{2}{3}r \cos \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \cos \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

$$\bar{y} = \frac{\int \frac{2}{3}r \sin \theta \cdot \frac{1}{2}r^2 d\theta}{\int \frac{1}{2}r^2 d\theta} = \frac{\frac{2}{3} \int r^3 \sin \theta d\theta}{\int r^2 d\theta}$$

جہاں تمام مکمل کی حدود α اور β ہیں۔ ۱.۷۹۵سوال ۱۰.۵۰۹: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ کے اندر خطہ کا وسطانی دریافت کریں۔ ۱.۷۹۶سوال ۱۰.۵۱۰: نصف دائری خطہ $0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi$ کا وسطانی دریافت کریں۔ ۱.۷۹۷

۱.۷۹۸

۱.۷۹۹

باب ۱۱

سمتیت اور خلا میں تحلیلی جیومیٹری

اس حصہ میں سمتیت اور سہ بُعدی محدود نظام متعارف کیے جائیں گے۔ جیسا ایک متغیر کے تفاعل پر غور کے لیے محدودی مستوی موزوں ہے، اسی طرح دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل پر غور کے لیے محدودی خلا موزوں ہے۔ ہم محدودی مستوی میں ایک تیسرا محور شامل کر کے محدودی خلا پیدا کرتے ہیں۔ یہ محور مستوی xy سے نیچے اور اس سے اوپر فاصلہ ناپتا ہے۔

۱۱.۱ مستوی میں سمتیت

بعض چیزیں جنہیں ہم ناپتے ہیں کا تعین ان کی مقدار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیت، لمبائی اور وقت قلم بند کرنے کے لیے ہم صرف ایک عدد اور موزوں اکائی لکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قوت، ہٹاؤ، یا سمتی رفتار جاننے کے لیے ہمیں مزید معلوم درکار ہوگی۔ قوت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اس کی مقدار کے ساتھ وہ رخ بھی جانتا ہوگا جس رخ یہ عمل کرتی ہے۔ کسی جسم کا ہٹاؤ بیان کرنے کے لیے ہمیں اس سمت کا ذکر کرنا ہوگا جس سمت یہ جسم حرکت کرتا ہے اور ساتھ اس فاصلہ کا ذکر کرنا ہوگا جتنا یہ طے کرتا ہے۔ ایک جسم کی سمتی رفتار بیان کرنے کے لیے ہم حرکت کی سمت اور جسم کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔

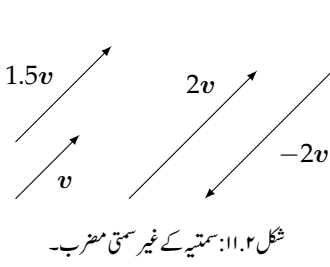
وہ مقدار جس کی جسامت اور سمت دونوں ہوں کو عموماً تیر کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں مقدار کے رخ کو تیر کارخ مقدار کی جسامت کو، موزوں اکائیوں میں، تیر کی لمبائی ظاہر کرتی ہے۔

تیر دار لکیروں کو ہم سمت بند خطوط تصور کرتے اور سمتیت کہتے ہیں۔

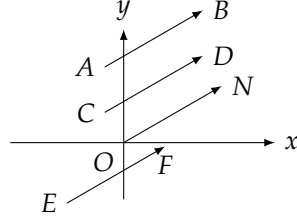
تعریف: ایک مستوی میں سمت بند خط کو سمتیت کہتے ہیں۔ دو سمتیت صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر یا یکساں ہوں گے جب ان کی مقداریں ایک سی ہوں اور ان کے رخ ایک سے ہوں۔

□

vector^۱



شکل ۱۱.۲: سمتیہ کے غیر سمتی مضرب۔



شکل ۱۱.۱: یکساں لمبائی اور یکساں رخ کے سمتیہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔

یوں اگر سمتیہ کو ظاہر کرنے والے تیر آپس میں متوازی ہوں، ان کی لمبائیاں ایک سی ہوں اور ان کا رخ بھی ایک سا ہو تب یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں سمتیہ کو موٹی لکھائی میں رومانی حروف تہجی، مثلاً v ، سے ظاہر کیا جائے گا۔ نقطہ A سے نقطہ B تک تیر کو ہم $\vec{AB}$ لکھیں گے۔

مثال ۱۱.۱: چار تیروں کو شکل ۱۱.۱ میں دکھایا گیا ہے جن کی لمبائیاں اور رخ ایک سے ہیں۔ یوں چاروں ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{ON} = \vec{EF}$$

□

غیر سمتیہ اور غیر سمتی مضرب

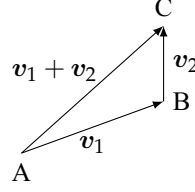
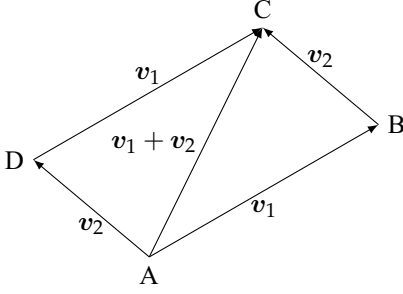
ہم کسی سمتیہ کو مثبت حقیقی عدد سے ضرب دینے کے لیے اس کی لمبائی کو اس عدد سے ضرب دیتے ہیں (شکل ۱۱.۲)۔ سمتیہ کو ۲ سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی دگنی کرتے ہیں۔ ایک سمتیہ کو ۱.۵ سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کی لمبائی ۵۰٪ بڑھاتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ ایک سمتیہ کو منفی عدد سے ضرب دینے کے لیے ہم اس کا رخ الٹ کر کے اس کی لمبائی کو عدد کی مطلق قیمت سے ضرب دیتے ہیں۔

اگر c غیر صفر حقیقی عدد اور v ایک سمتیہ ہو تب مثبت c کی صورت میں v اور cv کے رخ ایک سے ہوں گے جبکہ منفی c کی صورت میں ان کے رخ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہاں حقیقی اعداد تبدیلی پیمانہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ غیر سمتیہ cv کہلاتے ہیں جبکہ cv کے مضرب کو v کا غیر سمتی مضرب کہتے ہیں۔

صفر سے ضرب کو شامل کرنے کی خاطر ہم اس روایت کو اپناتے ہیں جس کے مطابق کسی بھی سمتیہ کو صفر سے ضرب دینے سے صفر سمتیہ 0 حاصل ہوگا، جو ایک نقطہ پر مشتمل ہوگا جس کی لمبائی صفر ہوگی۔ دیگر سمتیہ کے برعکس صفر سمتیہ 0 کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے۔

^۲ قلم دکھنا استعمال کرتے ہوئے سمتیہ کو رومانی حروف تہجی پر تیر کا نشان $\vec{v}$ یا نصف تیر کا نشان $\vec{v}$ ڈال کر ظاہر کیا جاتا ہے۔

scalar
scalar multiple

شکل ۱۱.۳: سمئیات v_1 اور v_2 کا مجموعہ۔

شکل ۱۱.۴: قاعدہ متوئی الاضلاع۔ مخالف اضلاع یکساں لمبائی ہونے کی وجہ سے $ABCD$ متوئی الاضلاع ہوگا۔

جیومیٹریائی مجموعہ: قاعدہ متوئی الاضلاع

دو غیر صفر سمئیات v_1 اور v_2 کا جیومیٹریائی مجموعہ لینے کی خاطر v_1 کا نمائندہ، مثلاً A سے B تک، ترسیم کر کے v_1 کے اختتامی نقطہ (سر) B پر v_2 کے نمائندہ کا ابتدائی نقطہ (ذم) رکھ کر ترسیم کریں۔ شکل ۱۱.۳ میں $v_2 = \vec{BC}$ ہے۔ مجموعہ $v_1 + v_2$ اب v_1 کی ذم A سے v_2 کے سر C تک سمتیہ ہوگا۔ یوں اگر

$$v_1 = \vec{AB}, \quad v_2 = \vec{BC}$$

ہوں تب

$$v_1 + v_2 = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

ہوگا۔ چونکہ اس عمل میں $v_1 + v_2$ متوئی الاضلاع کا وتر ہوتا ہے لہذا اس عمل کو بعض اوقات قاعدہ متوئی الاضلاع کہتے ہیں (شکل ۱۱.۴)۔

اجزاء

دو سمئیات اس صورت متوئی ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کے غیر صفر، غیر سمیتی مضرب ہوں، یعنی جب ان کو ظاہر کرنے والے خطوط متوئی ہوں۔

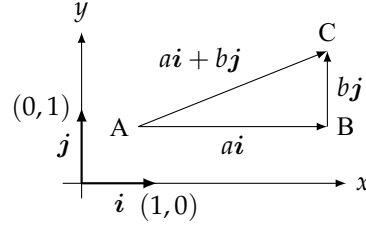
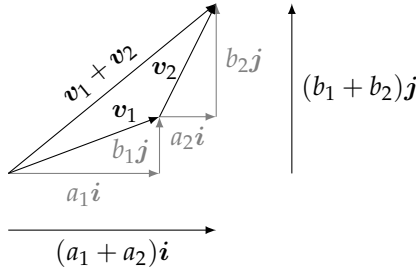
جب بھی ایک سمتیہ v کو دو غیر متوئی سمئیات کا مجموعہ

$$v = v_1 + v_2$$

لکھنا ممکن ہو، سمئیات v_1 اور v_2 سمتیہ v کے اجزاء کہلائیں گے اور ہم کہتے ہیں کہ سمتیہ v کو اس کے اجزاء v_1 اور v_2 میں تحلیل کیا گیا ہے۔

سمئیات کے مقبول ترین الجبرا میں ہر سمتیہ کو کارٹیزی محور کے متوئی اجزاء کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے اور یہ اجزاء از خود موزوں اساسی^۶ سمتیہ، جن کی لمبائی 1 ہوتی ہے، کے مضرب ہوتے ہیں۔ مثبت محور x کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(1, 0)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس

^۶parallelogramlaw
^۱basic



شکل ۱۱.۶: سمتیات کا مجموعہ ان کے مطابقتی اجزاء کے مجموعہ لے کر حاصل ہوگا۔

شکل ۱۱.۵: اساس سمتیات i اور j کو استعمال کر کے کسی بھی سمتیہ $\vec{AC}$ کو لکھا جاسکتا ہے۔

اساسی سمتیہ کی علامت i ہے۔ مثبت محور y کے رخ اساسی سمتیہ نقطہ $(0, 0)$ سے نقطہ $(0, 1)$ تک تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس اساسی سمتیہ کی علامت j ہے۔ اب غیر سمتی a کے لیے محور x کے متوازی سمتیہ ai کی لمبائی $|a|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $a > 0$ کے لیے دایاں اور $a < 0$ کے لیے بائیں ہوگا۔ اس طرح غیر سمتی b کے لیے محور y کے متوازی سمتیہ bj کی لمبائی $|b|$ ہوگی جبکہ اس کا رخ $b > 0$ کے لیے اوپر اور $b < 0$ کے لیے نیچے ہوگا۔ شکل ۱۱.۵ میں سمتیہ $\vec{AC} = v$ کو اجزاء i اور j میں تحلیل کیا گیا ہے:

$$v = ai + bj$$

تعریف: اگر $v = ai + bj$ اور v کے رخ، سمتیہ v کے اجزاء سمتیات ai اور bj ہوں گے۔ اعداد a اور b اساسی سمتیات i اور j کے رخ، سمتیہ v کے غیر سمتی اجزاء ہوں گے۔

□

تعریف: سمتیات کی برابری یا یکسانیت (الجبرائی تعریف)۔

$$(i) \quad ai + bj = a'i + b'j \Leftrightarrow a = a', \quad b = b'$$

□

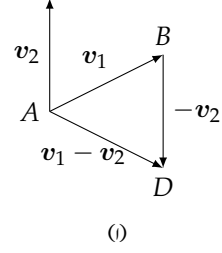
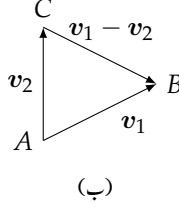
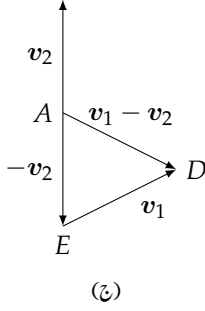
دو سمتیات صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب i اور j کے رخ، ان کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

الجبرائی مجموعہ

سمتیات کے مطابقتی غیر سمتی اجزاء کا مجموعہ لے کر ان سمتیات کا مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۶)۔

اگر $v_1 = a_1i + b_1j$ اور $v_2 = a_2i + b_2j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$v_1 + v_2 = (a_1 + a_2)i + (b_1 + b_2)j$$



شکل ۱۱.۷: سمتیہ $v_1 - v_2$ کو ترسیم کرنے کے کئی طریقوں میں سے تین طریقے۔

مثال ۱۱.۲: ۱۱.۲۰۶

$$(2i - 4j) + (5i + 3j) = (2 + 5)i + (-4 + 3)j = 7i - j$$

□

۱۱.۲۰۷

تفریق ۱۱.۲۰۸

ایک سمتیہ v کا منفی سمتیہ $-v = (-1)v$ ہوگا۔ اس کی لمبائی v کی لمبائی ہوگی البتہ اس کا رخ v کا مخالف ہوگا۔ سمتیہ v_2 کو سمتیہ v_1 سے منفی کرنے کی خاطر ہم $-v_2$ اور v_1 کا مجموعہ لیں گے۔ جیومیٹریائی طور پر ہم v_1 کے سرے سے $-v_2$ کھینچ کر v_1 کی ذم سے $-v_2$ کے سر تک سمتیہ ترسیم کریں گے۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-۱۱ میں دکھایا گیا ہے جہاں

$$\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{BD} = v_1 + (-v_2) = v_1 - v_2$$

اس کے علاوہ v_1 اور v_2 کی ذم مشترکہ نقطہ پر رکھ کر v_1 اور v_2 ترسیم کر کے v_2 کے سرے سے v_1 کے سر تک سمتیہ $v_1 - v_2$ ہوگا۔ یہ عمل شکل ۱۱.۷-۱۱-ب میں پیش کیا گیا ہے جہاں درج ذیل ہے۔

$$\vec{CB} = \vec{CA} + \vec{AB} = -v_2 + v_1 = v_1 - v_2$$

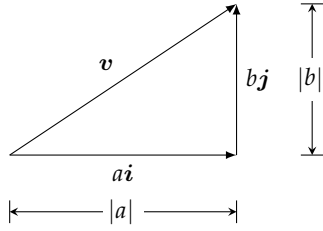
مزید، $-v_2$ کے سرے سے v_1 ترسیم کر کے $v_1 - v_2$ حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۱.۷-ج)۔

درج ذیل قاعدہ سمتیات کی تفریق کو اجزاء کی صورت میں پیش کرتا ہے۔

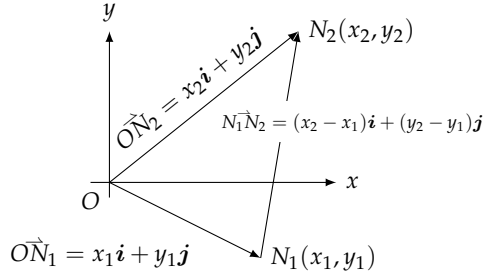
$$(r) \quad v_1 - v_2 = (a_1 - a_2)i + (b_1 - b_2)j$$

اس قاعدہ کے تحت دو سمتیات تفریق کرنے کی خاطر ان کے مطابقتی اجزاء تفریق کیے جائیں گے۔

۱۱.۲۱۱



شکل ۱۱.۹: سمتیہ کی لمبائی مسئلہ فیثاغورث سے حاصل کی جاسکتی ہے۔



شکل ۱۱.۸

مثال ۱۱.۳:

$$(6i + 2j) - (3i - 5j) = (6 - 3)i + (2 - (-5))j = 3i + 7j$$

□

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1)$ سے نقطہ $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ کے اجزاء حاصل کرنے کے لیے $\vec{ON}_1 = x_1i + y_1j$ کے اجزاء کو $\vec{ON}_2 = x_2i + y_2j$ کے اجزاء سے منفی کرتے ہیں۔

$N_1(x_1, y_1)$ سے $N_2(x_2, y_2)$ تک سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad \vec{N_1N_2} = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j$$

مثال ۱۱.۴: نقطہ $N_1(3, 4)$ سے نقطہ $N_2(5, 1)$ تک سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\vec{N_1N_2} = (5 - 3)i + (1 - 4)j = 2i - 3j$$

□

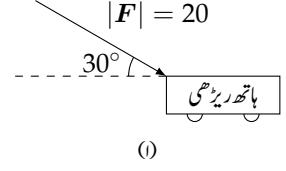
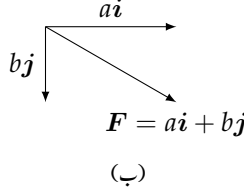
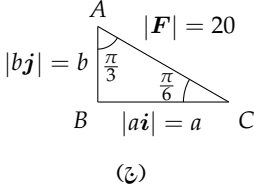
مقدار

سمتیہ $v = ai + bj$ کی لمبائی یا مقدار $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ہے۔ سمتیہ v اور اس کے دو سمتیہ اجزاء کے قائمہ مثلث پر مسئلہ فیثاغورث لاگو کرنے سے یہ کلیہ اخذ ہوتا ہے (شکل ۱۱.۹)۔ سمتیہ کی لمبائی $|v|$ میں دو انتہائی لکیریں وہی ہیں جو مطلق قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

$$(۴) \quad |v| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$v = ai + bj$$

length
magnitude



شکل ۱۱.۱۰: ہاتھریڑھی (مثال ۱۱.۵)

مثال ۱۱.۵: آپ زمین کے ساتھ 30° زاویہ پر 20 N کی قوت F سے ہاتھریڑھی کو دکھا گاتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ا)۔ قوت کا افقی جزو ریڑھی کو حرکت دیتا ہے جبکہ اس کا انتضابی جزو ریڑھی کا وزن بڑھاتا ہے۔ اس قوت کا افقی اور انتضابی جزو معلوم کریں۔

حل ہم قوت $F = ai + bj$ اور اس کے اجزاء کے لیے مثلث بناتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ب اور شکل ۱۱.۱۰-ج)۔ اس مثلث سے $a = 10\sqrt{3}$ اور $b = 10$ حاصل ہوتے ہیں۔ قوت کا افقی جزو $10\sqrt{3}i$ اور انتضابی جزو $-10j$ ہے۔ یوں $F = 10\sqrt{3}i - 10j$ ہوگا۔ انتضابی جزو کا رخ نیچے ہے لہذا یہ منفی ہے۔

غیر سمتی ضرب

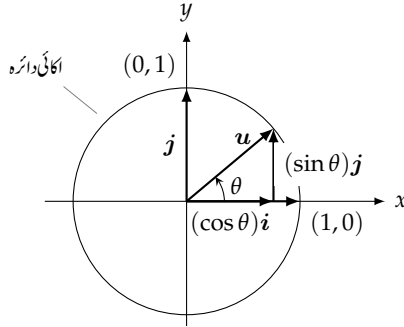
غیر سمتی ضرب جزو در جزو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر c ایک غیر سمتی اور $v = ai + bj$ ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(د) \quad cv = c(ai + bj) = (ca)i + (cb)j$$

سمتیہ cv کی لمبائی سمتیہ v کی لمبائی ضرب $|c|$ ہوگا:

$$\begin{aligned} |cv| &= |(ca)i + (cb)j| \\ &= \sqrt{(ca)^2 + (cb)^2} \\ &= \sqrt{c^2(a^2 + b^2)} \\ &= \sqrt{c^2} \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= |c||v| \end{aligned}$$

یوں اگر c غیر سمتی ہو اور v ایک سمتیہ ہو تب $|cv| = |c||v|$ ہوگا۔



شکل ۱۱.۱۱: مستوی میں ہر اکائی سمتیہ کو $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ روپ میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۱.۶: اگر $c = -2$ اور $v = -3i + 4j$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$|v| = |-3i + 4j| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\begin{aligned} |-2v| &= |(-2)(-3i + 4j)| = |6i - 8j| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 = |-2||5| = |c||v| \end{aligned}$$

□

۱۷۹۳۹

صفر سمتیہ

۱۷۹۳۰

صفر سمتیہ سے مراد درج ذیل سمتیہ ہے۔

۱۷۹۳۱

$$0 = 0i + 0j$$

دھیان رہے کہ صفر سمتیہ 0 کو ظاہر کرنے کے لیے 0 کو موٹی لکھائی میں لکھا جاتا ہے۔ صفر سمتیہ وہ واحد سمتیہ ہے جس کی لمبائی صفر ہے۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہے۔

۱۷۹۳۲

۱۷۹۳۳

$$|ai + bj| = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = b = 0$$

اکائی سمتیات

۱۷۹۳۴

کوئی بھی سمتیہ جس کی لمبائی 1 ہو اکائی سمتیہ کہلائے گا۔ سمتیات i اور j اکائی سمتیات ہیں۔

۱۷۹۳۵

$$|i| = |1i + 0j| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad |j| = |0i + 1j| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$$

unitvector^۹

۱.۷۳۶ سمتیہ u جو اکائی سمتیہ i کو θ زاویہ ثبت رخ گھما کر حاصل ہوگا، کے سمتی اجزاء درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۱.۱)۔

(۶)

$$u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$$

۱.۷۳۷ چونکہ اکائی سمتیہ کو گھمانے سے اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی لہذا u بھی اکائی سمتیہ ہوگا یعنی:

$$|u| = \sqrt{(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} = \sqrt{1^2} = 1$$

۱.۷۳۸ زاویہ θ کو 0 تا 2π کرنے سے u کا سر N مبداء کے گرد، گھڑی کے الٹ رخ، دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر چلتا ہے جو مستوی میں ہر ممکنہ رخ کا اکائی سمتیہ دے گا۔ ۱.۷۳۹

لمبائی اور رخ

۱.۷۵۱ اگر $v \neq 0$ ہو تب

$$\left| \frac{v}{|v|} \right| = \left| \frac{1}{|v|} v \right| = \frac{1}{|v|} |v| = 1$$

۱.۷۵۲ ہوگا لہذا $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم v کو اس کی دو اہم خواص، لمبائی اور رخ، کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$$

۱.۷۵۳ یوں اگر $u \neq 0$ ہو تب

۱.۷۵۴ ا. $\frac{v}{|v|}$ اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ v کا رخ ہوگا۔ یوں ہم $\frac{v}{|v|}$ کو رخ کہتے ہیں۔

۱.۷۵۵ ب. مساوات $v = |v| \left(\frac{v}{|v|} \right)$ سمتیہ v کو اس کی لمبائی اور رخ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔

۱.۷۵۶ مثال ۱۱.۷: سمتیہ $v = 3i - 4j$ کو اس کی لمبائی اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

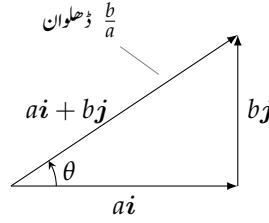
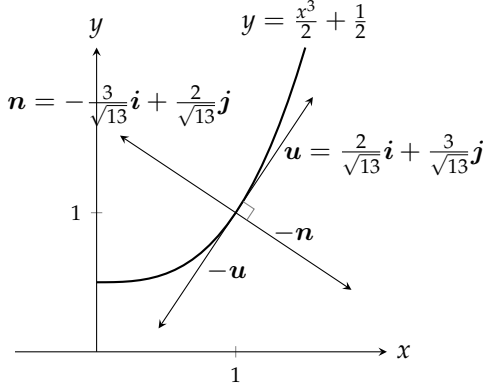
حل

$$|v| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5 \quad v \text{ کی لمبائی}$$

$$\frac{v}{|v|} = \frac{3i - 4j}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad v \text{ کا رخ}$$

$$v = 3i - 4j = \underbrace{5}_{\text{لمبائی}} \left(\underbrace{\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j}_{\text{رخ}} \right)$$

□



شکل ۱۱.۱۲: اگر $a \neq 0$ ہو تب سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہو گی۔

شکل ۱۱.۱۳: ایک نقطہ پر ترسیم کا اکائی مماسی اور اکائی عمودی سمتیہ (مثال ۱۱.۸)

ڈھلوان، مماس اور عمود

ایک سمتیہ اس صورت ایک خط کے متوازی ہو گا جب سمتیہ کو ظاہر کرنے والا قطعہ اور یہ خط متوازی ہوں۔ ایک غیر انحصاری سمتیہ کا ڈھلوان ان خطوط کا ڈھلوان ہو گی جو اس سمتیہ کے متوازی ہوں۔ یوں $a \neq 0$ کی صورت میں سمتیہ $v = ai + bj$ کا ڈھلوان $\frac{b}{a}$ ہو گا (شکل ۱۱.۱۲)۔

کسی نقطہ پر ایک منحنی کو ایک سمتیہ تب مماس "یا عمود" ہو گا جب اس نقطہ پر منحنی کا مماس اور یہ سمتیہ متوازی یا عمودی ہوں۔ اگلی مثال میں ایسی سمتیہ کو تلاش کرنا دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۱.۸: نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی $y = \frac{x^3}{2} + \frac{1}{2}$ کو مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

حل

ہم نقطہ $(1, 0)$ پر منحنی کے مماس کے متوازی اور عمودی اکائی سمتیات معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۳)۔

اس نقطہ پر منحنی کے مماس کا ڈھلوان درج ذیل ہو گی۔

$$y' = \frac{3x^2}{2} \Big|_{x=1} = \frac{3}{2}$$

ہم اتنی ڈھلوان کی اکائی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔ سمتیہ $v = 2i + 3j$ اور اس کے ہر غیر صفر مضرب کا ڈھلوان $\frac{3}{2}$ ہے۔ سمتیہ v کا ایسا مضرب معلوم کرنے کے لیے جس کی لمبائی 1 ہو ہم v کو

$$|v| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

tangent*
normal"

۱۷۹۷۱ سے تقسیم کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$u = \frac{v}{|v|} = \frac{2}{\sqrt{13}}i + \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۹۷۲ سمتیہ u کی لمبائی 1 ہے اور یہ $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہے۔ درج ذیل سمتیہ

$$-u = -\frac{2}{\sqrt{13}}i - \frac{3}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۹۷۳ جو مخالف رخ ہے بھی $(1, 1)$ پر منحنی کا مماس ہوگا۔ کسی اضافی شرط کے بغیر ان میں سے کسی ایک اکائی مماسی سمتیہ کو دوسری اکائی مماسی سمتیہ پر فوقیت نہیں دی جاسکتی ہے۔

۱۷۹۷۵ نقطہ $(1, 1)$ پر منحنی کا عمودی سمتیہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ایسا اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں جس کا ڈھلوان u کا ڈھلوان کے بالعکس متناسب کے منفی کے برابر ہو۔ ہم u کے غیر سمتی اجزاء کے مقامات آپس میں تبدیل کر کے اور ان میں سے کسی ایک کی علامت بدل کر ایسا سمتیہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$n = -\frac{3}{\sqrt{13}}i + \frac{2}{\sqrt{13}}j, \quad -n = \frac{3}{\sqrt{13}}i - \frac{2}{\sqrt{13}}j$$

۱۷۹۷۸ یہاں بھی دونوں اکائی سمتیات دیے گئے نقطہ پر منحنی کو عمودی ہیں۔ ان دو عمودی اکائی سمتیات کا رخ ایک دوسرے کے الٹ ہے لیکن دونوں $(1, 1)$ پر منحنی کو عمودی ہیں۔

□

سوالات

۱۷۹۸۱ بیومیٹک اور حساب

۱۷۹۸۲ سوال ۱۱.۱: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B اور C کو شکل ۱۱.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔

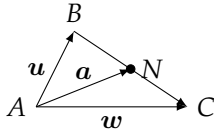
۱۷۹۸۳ ا. $A + B$ ۱۷۹۸۵ ب. $A + B + C$ ۱۷۹۸۶ ج. $A - 2B$ ۱۷۹۸۷ د. $\frac{1}{2}A - C$

۱۷۹۸۸ سوال ۱۱.۲: مستوی میں پائے جانے والے سمتیات A ، B اور C کو شکل ۱۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کاغذ پر اتار کر سر کے ساتھ ڈم جوڑ کر درج ذیل ترسیم کریں۔

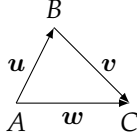
۱۷۹۹۰ ا. $A - B$ ۱۷۹۹۱ ب. $A + B + C$ ۱۷۹۹۲ ج. $2A - \frac{1}{2}B$ ۱۷۹۹۳ د. $A - (B - C)$

۱۷۹۹۵ سوال ۱۱.۳ تا سوال ۱۱.۶ میں $A = 2i - 7j$ ، $B = i + 6j$ اور $C = \sqrt{3}i - \pi j$ لیں۔ نتائج کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔

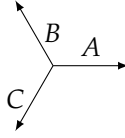
۱۷۹۹۶



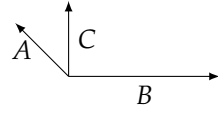
شکل ۱۱.۱۷



شکل ۱۱.۱۸



شکل ۱۱.۱۹



شکل ۱۱.۲۰

سوال ۱۱.۳: $A + 2B$ ۱۷۹۷

۱۷۹۸

سوال ۱۱.۴: $A + B - C$ ۱۷۹۹سوال ۱۱.۵: $3A - \frac{1}{\pi}C$ ۱۸۰۰

۱۸۰۱

سوال ۱۱.۶: $2A - 3B + 32j$ ۱۸۰۲سوال ۱۱.۷: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات u ، v اور w دیئے ہیں (شکل ۱۱.۱۷)۔ ۱۸۰۳ا. w کو u اور v کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۰۴ب. v کو u اور w کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۰۵سوال ۱۱.۸: مثلث ABC کے اضلاع سمتیات u اور w دیئے ہیں جبکہ BC کا وسطی نقطہ N ہے (شکل ۱۱.۱۷)۔ سمتیہ a کو u اور w ۱۸۰۶

کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۰۷

۱۸۰۸

سوال ۱۱.۹ تا ۱۱.۱۶ میں سمتیہ کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔ محدودی سطح پر مبداسے شروع کرتے ہوئے انہیں ترسیم کریں۔ ۱۸۰۹سوال ۱۱.۹: نقاط $N_1(5, 7)$ اور $N_2(2, 9)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۸۱۰سوال ۱۱.۱۰: نقاط $N_1(1, 2)$ اور $N_2(-3, 5)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۸۱۱سوال ۱۱.۱۱: نقاط $A(-5, 3)$ اور $B(-10, 8)$ کے بیچ قطعہ $\vec{AB}$ تلاش کریں۔ ۱۸۱۲سوال ۱۱.۱۲: نقاط $A(-7, -8)$ اور $B(6, 11)$ کے بیچ قطعہ $\vec{AB}$ تلاش کریں۔ ۱۸۱۳سوال ۱۱.۱۳: نقاط $N_1(1, 3)$ اور $N_2(2, -1)$ کے بیچ قطعہ $\vec{N_1N_2}$ تلاش کریں۔ ۱۸۱۴سوال ۱۱.۱۴: نقاط $N_3(1, 3)$ اور N_4 کے بیچ قطعہ $\vec{N_3N_4}$ تلاش کریں جہاں $N_1(2, -1)$ اور $N_2(-4, 3)$ کو ملانے والے ۱۸۱۵قطعہ کا وسطی نقطہ N_4 ہے۔ ۱۸۱۶سوال ۱۱.۱۵: نقاط $A(1, -1)$ ، $B(2, 0)$ ، $C(-1, 3)$ اور $D(-2, 2)$ دیئے گئے ہیں۔ سمتیات $\vec{CD}$ اور $\vec{AB}$ کا مجموعہ ۱۸۱۷

تلاش کریں۔ ۱۸۱۸

سوال ۱۱.۱۶: نقطہ A سے مبداء تک سمتیہ، جہاں $\vec{AB} = 4i - 2j$ اور $B(-2, 5)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۷: سمتیہ $\vec{AB} = 3i - j$ اور نقطہ $A(2, 9)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ B تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۸: سمتیہ $\vec{NQ} = -6i - 4j$ اور نقطہ $Q(3, 3)$ دیا گیا ہے۔ نقطہ N تلاش کریں۔

اکائی سمتیات

سوال ۱۱.۱۹ تا سوال ۱۱.۲۲ میں دیے سمتیات ترسیم کریں۔ ان سمتیات کو $ai + bj$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۹: زاویہ $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے لیے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۰: زاویہ $\theta = -\frac{\pi}{4}$ اور $\theta = -\frac{3\pi}{4}$ کے لیے اکائی سمتیات $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ ترسیم کریں۔ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ترسیم بھی شامل کریں۔

سوال ۱۱.۲۱: سمتیہ j کو مبداء کے گرد گھڑی کے الٹ رخ $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۲: سمتیہ j کو مبداء کے گرد گھڑی کے رخ $\frac{2\pi}{3}$ ریڈین گھما کر حاصل اکائی سمتیہ ترسیم کریں۔

سوال ۱۱.۲۳ اور سوال ۱۱.۲۴ میں اکائی سمتیہ $u = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j$ اسی رخ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۳: $6i - 8j$

سوال ۱۱.۲۴: $-i + 3j$

سوال ۱۱.۲۵ تا سوال ۱۱.۲۸ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اکائی سمتیات اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔ منحنی اور اکائی سمتیات کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ (سمتیات کی تعداد چار ہوگی۔)

سوال ۱۱.۲۵: $y = x^2$, $(2, 4)$

سوال ۱۱.۲۶: $x^2 + 2y^2 = 6$, $(2, 1)$

سوال ۱۱.۲۷: $y = \tan^{-1} x$, $(1, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۱.۲۸: $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $(0, 1)$

سوال ۱۱.۲۹ تا سوال ۱۱.۳۲ میں دیے گئے نقطہ پر منحنی کے مماسی اور عمودی اکائی سمتیات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹: $3x^2 + 8xy + 2y^2 - 3 = 0$, $(1, 0)$

سوال ۱۱.۳۰: $x^2 - 6xy + 8y^2 - 2x - 1 = 0$, $(1, 1)$

سوال ۱۱.۳۱: $y = \int_0^x \sqrt{3+t^4} dt$, $(0, 0)$

سوال ۱۱.۳۲: $y = \int_e^x \ln(\ln t) dt$, $(e, 0)$

لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۳۳ اور سوال ۱۱.۳۴ میں دیے سمتیہ کو لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۳۳: $5i + 12j$ ۱۸۰۳۸

سوال ۱۱.۳۴: $2i - 3j$ ۱۸۰۳۹

سوال ۱۱.۳۵: سمتیہ $3i - 4j$ کے متوازی دو اکائی سمتیات دریافت کریں۔ ۱۸۰۵۰

سوال ۱۱.۳۶: سمتیہ $A = -i + 2j$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 2 ہو۔ ایسے کتنے سمتیات ممکن ہیں؟ ۱۸۰۵۱

سوال ۱۱.۳۷: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = -i - 2j$ ایک دوسرے کے مخالف رخ ہیں۔ دونوں کا خاکہ بنائیں۔ ۱۸۰۵۲

سوال ۱۱.۳۸: دکھائیں کہ $A = 3i + 6j$ اور $B = \frac{1}{2}i + j$ کے رخ ایک دوسرے جیسے ہیں۔ ۱۸۰۵۳

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۹: آپ ایک ریڈی کو قوت F سے کھینچ رہے ہیں جس کی مقدار $|F| = 10 \text{ N}$ ہے۔ زمین کے ساتھ قوت کا زاویہ 30° ہے۔ اس قوت کے x اور y اجزاء تلاش کریں۔ ۱۸۰۵۴

سوال ۱۱.۴۰: پتنگ کی ڈوری آپ کو زمین کے ساتھ 45° زاویہ پر 5 N قوت سے کھینچتی ہے۔ اس قوت کے افقی اور انحصائی اجزاء تلاش کریں۔ ۱۸۰۵۸

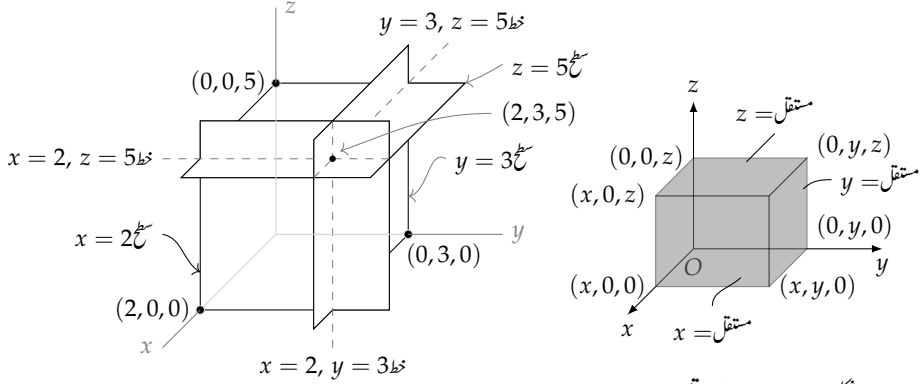
سوال ۱۱.۴۱: سمتیہ $A = 2i + j$ ، $B = i + j$ اور $C = i - j$ دیے گئے ہیں۔ ایسے غیر سمتیات α اور β کہ $A = \alpha B + \beta C$ ہو۔ ۱۸۰۵۹

سوال ۱۱.۴۲: سمتیات $A = i - 2j$ ، $B = 2i + 3j$ اور $C = i + j$ دیے گئے ہیں۔ سمتیہ $A = A_1 + A_2$ لکھیں جہاں A_1 سمتیہ B کے متوازی اور A_2 سمتیہ C کے متوازی ہے۔ (سوال ۱۱.۴۱ دیکھیں)۔ ۱۸۰۶۲

سوال ۱۱.۴۳: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، مشرق سے شمال کی طرف 60° پر 5 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد یہ جنوب مشرق رخ 10 کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ (۱) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔ ۱۸۰۶۳

سوال ۱۱.۴۴: ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑ کر، شمال مشرق رخ 7 کلومیٹر دور ایک درخت پر آرام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مغرب سے 30° زاویہ جنوب کے رخ 8 کلومیٹر دور ایک کھنبے پر اڑ کر بیٹھتا ہے۔ مستوی xy کے مبداء پر گھونسلہ، مثبت محور x پر مشرق اور مثبت محور y پر شمال رکھ (۱) درخت کا مقام تلاش کریں۔ (ب) کھنبے کا مقام تلاش کریں۔ ۱۸۰۶۴

سوال ۱۱.۴۵: مستوی میں v ایک سمتیہ ہے جو محور y کے متوازی نہیں ہے۔ سمتیہ v کا ڈھلوان اور سمتیہ v کا ڈھلوان کا آپس میں کیا تعلق ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۰۶۵



شکل ۱۱.۱۸: دایاں ہاتھ کار تیزی نظام۔

شکل ۱۱.۱۹: سطح $x = 2$ ، $y = 3$ اور $z = 5$ نقطہ $(2, 3, 5)$ سے گزرتی تین خط تعین کرتے ہیں۔

۱۱.۲ کار تیزی (مستطیل) محدود فضا میں سمتیات

ہم اب سہ بُعدی کار تیزی محدود بیان کرتے ہیں اور فضا میں اپنا راستہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم فاصلہ کی تعریف جانیں گے، فضا میں سمتیات کے ساتھ کام کرنا (مستوی کے قواعد بھی لاگو ہوں گے، پس اب ایک محدود بڑھ جائے گا)، اور نقطوں کے سلسلہ کی مساوات اور عدم مساوات کے ساتھ تعلق سیکھیں گے۔

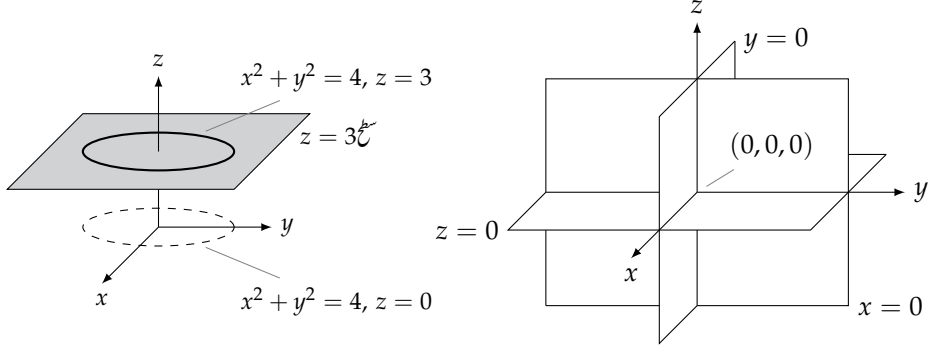
کار تیزی محدود

فضا میں نقطہ کی تلاش کے لیے تین آپس میں عمودی محدود محور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۸ میں محور Ox ، Oy اور Oz دایاں ہاتھ محدودی نظام دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے نظام میں، انگوٹھے کو باقی انگلیوں کے ساتھ زاویہ قائمہ پر رکھتے ہوئے، اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کی چار انگلیوں کو مثبت محور x پر رکھ کر انہیں مثبت محور y کی جانب موڑیں تب آپ کا انگوٹھا مثبت محور z پر ہوگا۔

فضا میں نقطہ N سے گزرتی، محوروں کے قائمہ سطیوں ان محور کو اعداد (x, y, z) پر قطع کریں گی۔ یہی اعداد نقطہ N کے کار تیزی محدود ہوں گے۔

محور x پر نقطوں کے y اور z محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدود کی صورت $(x, 0, 0)$ ہوگی۔ اسی طرح محور y پر نقطوں کے x اور z محدود صفر ہوں گے لہذا ان نقطوں کے محدود کی صورت $(0, y, 0)$ ہوگی۔ محور z پر نقطوں کے x اور y محدود صفر ہوں گے لہذا ان کے محدود کی صورت $(0, 0, z)$ ہوگی۔

محور x کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا x محدود ہی ہوگا جس x محدود پر یہ سطح محور x کو قطع کرتا ہے۔ اس سطح پر نقطوں کے y اور z محدود کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح محور y کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک y محدود ہوگا اور محور z کے عمودی سطح پر تمام نقطوں کا مشترک z محدود ہوگا۔ ان سطحوں کی مساوات لکھتے ہوئے ہم اس مشترکہ محدود کی قیمت لکھتے ہیں۔ یوں مستوی $x = 2$ محور x کو عمودی ہے اور یہ مستوی محور x کو نقطہ $x = 2$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $y = 3$ محور y کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ $y = 3$ پر قطع کرتا ہے۔ مستوی $z = 5$ محور z کو عمودی ہے اور اس کو نقطہ $z = 5$ پر قطع کرتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۹ میں مستوی $x = 2$ ، $y = 3$ اور $z = 5$ دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مشترکہ نقطہ بھی دکھایا گیا ہے



شکل ۱۱.۲۱: بلند دائرہ (مثال ۱۱.۱۰)

شکل ۱۱.۲۰: سطح $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ شمن میں تقسیم کرتے ہیں۔

جہاں یہ تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ ۱۸۰۸۹

مستوی $x = 2$ اور $y = 3$ ایک دوسرے کو ایک کلیئر پر قطع کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۹) جو محور z کے متوازی ہے۔ اس کلیئر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $y = 3$ ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ (x, y, z) صرف اور صرف اس صورت اس کلیئر پر پایا جائے گا جب $x = 2$ اور $y = 3$ ہوں۔ اسی طرح مستوی $y = 3$ اور $z = 5$ ایک کلیئر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس کلیئر کو جوڑی مساوات $y = 3$ ، $z = 5$ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کلیئر محور x کے متوازی ہوگی۔ مستوی $x = 2$ اور $z = 5$ ایک کلیئر پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اور اس کلیئر کو جوڑی مساوات $x = 2$ ، $z = 5$ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کلیئر محور y کے متوازی ہوگی۔ ۱۸۰۹۰ ۱۸۰۹۱ ۱۸۰۹۲ ۱۸۰۹۳ ۱۸۰۹۴

محددی محوروں کے تین مستوی xy جس کی معیاری مساوات $z = 0$ ؛ مستوی yz جس کی معیاری مساوات $x = 0$ ؛ اور مستوی xz جس کی معیاری مساوات $y = 0$ ہے پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں مستوی مبدا $(0, 0, 0)$ پر آپس میں ملتے ہیں (شکل ۱۱.۲۰)۔ ۱۸۰۹۵ ۱۸۰۹۶

تین محدود مستوی $x = 0$ ، $y = 0$ اور $z = 0$ فضا کو آٹھ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جنہیں **شمن**^{۱۴} کہتے ہیں۔ وہ شمن جس میں تمام محدود مثبت ہیں پہلا **شمن**^{۱۵} کہلاتا ہے۔ باقی سات شمن کو نام دینے کا کوئی روایتی طریقہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ۱۸۰۹۷ ۱۸۰۹۸

چونکہ فضا کے کارٹینیسی محدود ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر ملتے ہیں لہذا ان محدود کو **مستطیل**^{۱۶} محدود بھی کہتے ہیں۔ ۱۸۰۹۹

درج ذیل مثال میں ہم مساواتوں اور عدم مساواتوں کا خلا میں ہم پلہ نقطے تلاش کرتے ہیں۔ ۱۸۱۰۰

مثال ۱۱.۹: ۱۸۱۰۱

xy-plane^{۱۷}
coordinate planes^{۱۸}
octant^{۱۹}
first octant^{۲۰}
rectangular coordinates^{۲۱}

تفصیل

مساوات اور عدم مساوات

$z \geq 0$	مستوی xy میں اور اس سے اوپر نصف فضا میں تمام نقطے۔
$x = -3$	مستوی x کو نقطہ $x = -3$ پر عمودی سطح۔ یہ سطح yz مستوی کے متوازی اور 3 اکائیاں اس کے پیچھے ہے۔
$z = 0, x \leq 0, y \geq 0$	مستوی xy کا ربع دوم۔
$x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$	پہلا ثمن۔
$-1 \leq y \leq 1$	سطح $y = 1$ اور $y = -1$ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔
$y = -2, z = 2$	وہ خط جس میں سطح $y = -2$ اور سطح $z = 2$ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، یا وہ خط جو نقطہ $(0, -2, 2)$ سے گزرتا ہے اور محور x کے متوازی ہے۔
□	

مثال ۱۱.۱۰: کون سے نقاط $N(x, y, z)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں؟

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{اور} \quad z = 3$$

حل	
یہ نقطے افقی سطح $z = 3$ میں پائے جاتے ہیں اور اس سطح میں یہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ بناتے ہیں۔ ہم ان نقطوں کو ”سطح $z = 3$ میں دائرہ“ کہتے ہیں (شکل ۱۱.۲۱)۔	□

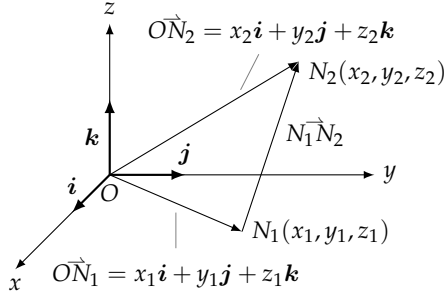
فضا میں سمتیات

سمت بند خطوط کا سلسلہ جو قوت، ہٹاؤ، اور سمتی رفتار ظاہر کرتے ہوں سمتیات کہلاتے ہیں، جیسے یہ مستوی میں کہلائے جاتے ہیں۔ سمتی مجموعہ، سمتی تفریق اور غیر سمتی ضرب کے وہی قواعد یہاں بھی کارآمد ہوں گے۔	
مبدأ سے نقاط $(1, 0, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 0, 1)$ تک سمت بند خطوط اساسی سمتیات ہیں (شکل ۱۱.۲۲) جنہیں بالترتیب i ، j اور k سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مبدأ O سے عمومی نقطہ $N(x, y, z)$ تک تعبیر کر سمتیہ r درج ذیل ہوگا۔	

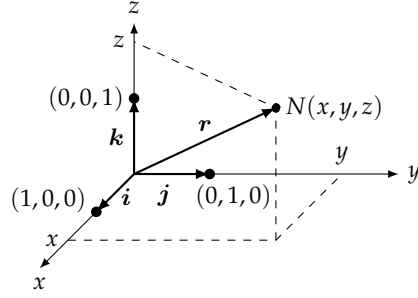
$$(i) \quad r = \vec{ON} = xi + yj + zk$$

تعریف: فضائیہ سمتیات کا مجموعہ اور تفریق

position vector



شکل ۱۱.۲۳: دو نقطوں کے بیچ سمتیہ۔



شکل ۱۱.۲۲: فضائیں نقطے کا تعین کر سمتیہ۔

کسی بھی سمتیات $A = a_1i + a_2j + a_3k$ اور $B = b_1i + b_2j + b_3k$ کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

۱۸۱۱۳

$$A + B = (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

$$A - B = (a_1 - b_1)i + (a_2 - b_2)j + (a_3 - b_3)k$$

□

۱۸۱۱۵

دو نقاط کے بیچ سمتیہ

۱۸۱۱۶

ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ N_1N_2 کو

۱۸۱۱۷

$$\begin{aligned} N_1N_2 &= ON_1 - ON_2 \\ &= (x_2i + y_2j + z_2k) - (x_1i + y_1j + z_1k) \\ &= (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k \end{aligned}$$

لکھ سکتے ہیں جو N_1 اور N_2 کے محدود صورت میں ہے (شکل ۱۱.۲۳)۔

۱۸۱۱۸

یوں نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

۱۸۱۱۹

$$(r) \quad N_1N_2 = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k$$

مقدار

۱۸۱۲۰

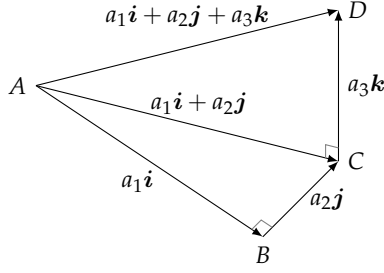
جیسا ہم جانتے ہیں، سمتیہ کی مقدار اور سمت اس کے اہم خصوصیات ہیں۔ ہم مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے شکل ۱۱.۲۴ میں سمتیہ $a_1i + a_2j + a_3k$

۱۸۱۲۱

کی مقدار (لمبائی) کا کلیہ تلاش کرتے ہیں۔ مثلث ABC سے

۱۸۱۲۲

$$|\vec{AC}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$



شکل ۱۱.۲۴: قائمہ مثلث ABC اور ACD پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے $\vec{AD}$ کی لمبائی حاصل ہوتی ہے۔

۱۸۱۳۳ ہوگا لہذا مثلث ACD سے

$$|a_1i + a_2j + a_3k| = |\vec{AD}| = \sqrt{|\vec{AC}|^2 + |\vec{CD}|^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۱۳۴ ہوگا۔

۱۸۱۳۵ یوں $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کی مقدار (لمبائی) درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad |A| = |a_1i + a_2j + a_3k| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

۱۸۱۳۶ غیر سمتی ضرب

۱۸۱۳۷ تعریف: اگر c غیر سمتی اور A ایک سمتیہ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$cA = (ca_1)i + (ca_2)j + (ca_3)k$$

□

۱۸۱۳۸

۱۸۱۳۹ مثال ۱۱.۱۱: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کی لمبائی درج ذیل ہے۔

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

□

۱۸۱۳۰

۱۸۱۳۱ اگر ہم سمتیہ $A = a_1i + a_2j + a_3k$ کو غیر سمتی c سے ضرب دیں تب، مستوی میں غیر سمتی ضرب کی طرح اور انہیں وجوہات کی بنا، cA

۱۸۱۳۲ کی لمبائی $|c|$ ضرب A کی لمبائی ہوگی:

$$\begin{aligned} cA &= ca_1i + ca_2j + ca_3k \\ (r) \quad |cA| &= \sqrt{(ca_1)^2 + (ca_2)^2 + (ca_3)^2} = \sqrt{c^2a_1^2 + c^2a_2^2 + c^2a_3^2} \\ &= |c| \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = |c||A| \end{aligned}$$

۱۸۱۳۳ مثال ۱۱.۱۲: سمتیہ A مثال ۱۱.۱۱ میں دیا گیا ہے۔ یوں

$$2A = 2(i - 2j + 3k) = 2i - 4j + 6k$$

۱۸۱۳۴ کی لمبائی درج ذیل ہوگی:

$$\begin{aligned} \sqrt{(2)^2 + (-4)^2 + (6)^2} &= \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} \\ &= \sqrt{4 \cdot 14} = 2\sqrt{14} = 2|A| \end{aligned}$$

□

۱۸۱۳۵

۱۸۱۳۶ صفر سمتیہ

۱۸۱۳۷ فضائیں صفر سمتیہ سے مراد سمتیہ $0 = 0i + 0j + 0k$ ہے۔ مستوی میں صفر سمتیہ کی طرح فضائیں 0 کی لمبائی صفر ہوگی اور اس کا کوئی رخ نہیں ہوگا۔ ۱۸۱۳۸

۱۸۱۳۹ اکائی سمتیات

۱۸۱۴۰ فضائیں اکائی سمتیہ کی لمبائی 1 ہوگی۔ اساسی سمتیات درج ذیل کی وجہ سے اکائی سمتیات ہیں۔

$$\begin{aligned} |i| &= |1i + 0j + 0k| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1 \\ |j| &= |0i + 1j + 0k| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1 \\ |k| &= |0i + 0j + 1k| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1 \end{aligned}$$

۱۸۱۴۱ مقدار اور رخ

۱۸۱۴۲ اگر $A \neq 0$ ہو تب $\frac{A}{|A|}$ ایک اکائی سمتیہ ہوگا جس کا رخ وہی ہوگا جو A کا رخ ہے۔ یوں ہم A کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۸۱۴۳

$$(5) \quad A = |A| \cdot \frac{A}{|A|}$$

مثال ۱۱.۱۳: سمتیہ $A = i - 2j + 3k$ کو اس کی مقدار ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

حل

$$\begin{aligned} A &= |A| \cdot \frac{A}{|A|} && \text{مساوات ۵} \\ &= \sqrt{14} \cdot \frac{i - 2j + 3k}{\sqrt{14}} && \text{مثال ۱۱.۱۱} \\ &= \sqrt{14} \left(\frac{1}{\sqrt{14}}i - \frac{2}{\sqrt{14}}j + \frac{3}{\sqrt{14}}k \right) = (\text{رخ } A) \cdot (\text{لمبائی } A) \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۱۴: نقطہ $N_1(1, 0, 1)$ سے نقطہ $N_2(3, 2, 0)$ تک سمتیہ کے رخ میں اکائی سمتیہ u تلاش کریں۔

حل

ہم $N_1 \vec{N}_2$ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے u حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} N_1 \vec{N}_2 &= (3 - 1)i + (2 - 0)j + (0 - 1)k = 2i + 2j - k \\ |N_1 \vec{N}_2| &= \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3 \\ u &= \frac{N_1 \vec{N}_2}{|N_1 \vec{N}_2|} = \frac{2i + 2j - k}{3} = \frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k \end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۱۵: سمتیہ $A = 2i + 2j - k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 6 ہو۔

حل

ہم اس سمتیہ کے رخ اکائی سمتیہ کو 6 سے ضرب کر کے جواب حاصل کرتے ہیں:

$$6 \frac{A}{|A|} = 6 \frac{2i + 2j - k}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 6 \frac{2i + 2j - k}{3} = 4i + 4j - 2k$$

□

فضا میں فاصلہ

فضا میں نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ، سمتیہ $N_1 \vec{N}_2$ کی لمبائی $|N_1 \vec{N}_2|$ ہوگی۔

نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۱۵۸

$$|\vec{N_1N_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (۶)$$

مثال ۱۱.۱۶: نقطہ $N_1(2, 1, 5)$ اور $N_2(-2, 3, 0)$ کے بیچ فاصلہ درج ذیل ہے۔ ۱۸۱۵۹

$$\begin{aligned} |\vec{N_1N_2}| &= \sqrt{(-2 - 2)^2 + (3 - 1)^2 + (0 - 5)^2} \\ &= \sqrt{16 + 4 + 25} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

□

۱۸۱۶۰

کرہ

۱۸۱۶۱

ہم مساوات ۱۶ استعمال کر کے اس کرہ کی مساوات لکھتے ہیں جس کا مرکز $N_0(x_0, y_0, z_0)$ اور رداس a ہو۔ نقطہ $N(x, y, z)$ اس صورت اس کرہ پر پایا جائے گا جب $|\vec{N_0N_1}| = a$ ہو یعنی: ۱۸۱۶۲

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2$$

ایک کرہ جس کا مرکز (x_0, y_0, z_0) اور رداس a ہو کہ معیاری مساوات درج ذیل ہے۔ ۱۸۱۶۳

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = a^2 \quad (۷)$$

مثال ۱۱.۱۷: درج ذیل کرہ کا مرکز اور رداس تلاش کریں۔ ۱۸۱۶۵

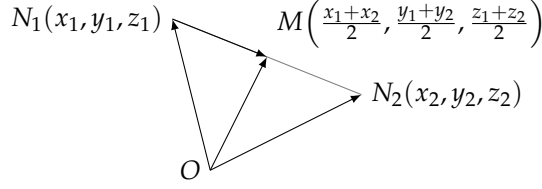
$$x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 = 0$$

حل

۱۸۱۶۶

ہم مستوی میں دائرے کا مرکز اور رداس حاصل کرنے کی طرح یہاں بھی x ، y اور z کے مربع مکمل کر کے معیاری مساوات کے ساتھ موازنہ کر کے مرکز اور رداس دریافت کرتے ہیں۔ ۱۸۱۶۸

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 3x - 4z + 1 &= 0 \\ (x^2 + 3x) + y^2 + (z^2 - 4z) &= -1 \\ \left(x^2 + 3x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) + y^2 + \left(z^2 - 4z + \left(-\frac{4}{2}\right)^2\right) &= -1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{4}{2}\right)^2 \\ \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 + (z - 2)^2 &= -1 + \frac{9}{4} + 4 = \frac{21}{4} \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۲۵: نقاط N_1 اور N_2 کے محدود کی اوسط قطعہ N_1N_2 کے وسطی نقطہ کے محدود ہوں گے۔

یہ مساوات ہے لہذا $x_0 = -\frac{3}{2}$ ، $y_0 = 0$ اور $z_0 = 2$ اور $a = \frac{\sqrt{21}}{2}$ ہیں۔ یوں مرکز $(-\frac{3}{2}, 0, 2)$ اور رداس $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ہوگا۔ □

مثال ۱۱.۱۸:

مساوات اور عدم مساوات تفصیل

	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا اندرون۔	$x^2 + y^2 + z^2 < 4$
□	سطح $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ اور اس کے اندرون پر مشتمل ٹھوس کرہ یا	$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$
	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ میں محدود گیند۔	$x^2 + y^2 + z^2 < 4$
	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا بیرون۔	$x^2 + y^2 + z^2 > 4$
	کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا بچھا نصف حصہ۔	$x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \leq 0$

وسطی نقاط

کسی بھی قطعہ کا وسطی نقطہ اوسط کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ اور $N_2(x_2, y_2, z_2)$ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

اس کی وجہ درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۲۵)۔

$$\begin{aligned} \vec{OM} &= \vec{ON_1} + \frac{1}{2} \vec{N_1N_2} = \vec{ON_1} + \frac{1}{2} (\vec{ON_2} - \vec{ON_1}) \\ &= \frac{1}{2} (\vec{ON_1} + \vec{ON_2}) \\ &= \frac{x_1 + x_2}{2} \vec{i} + \frac{y_1 + y_2}{2} \vec{j} + \frac{z_1 + z_2}{2} \vec{k} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۱۹: نقطہ $N_1(3, -2, 0)$ اور $N_2(7, 4, 4)$ کو ملانے والی قطعہ کا وسطی نقطہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{3+7}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{0+4}{2}\right) = (5, 1, 2)$$

□

سوالات

سلسلہ، مساوات اور عدم مساوات

سوال ۱۱.۴۶ تا سوال ۱۱.۵۷ میں ان نقطوں کے سلسلہ کی جیومیٹریائی تفصیل بیان کریں جو دی گئی جوڑی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۴۶: $x = 2, y = 3$

سوال ۱۱.۴۷: $x = -1, z = 0$

سوال ۱۱.۴۸: $y = 0, z = 0$

سوال ۱۱.۴۹: $x = 1, y = 0$

سوال ۱۱.۵۰: $x^2 + y^2 = 4, z = 0$

سوال ۱۱.۵۱: $x^2 + y^2 = 4, z = -2$

سوال ۱۱.۵۲: $x^2 + z^2 = 4, y = 0$

سوال ۱۱.۵۳: $y^2 + z^2 = 1, x = 0$

سوال ۱۱.۵۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x = 0$

سوال ۱۱.۵۵: $x^2 + y^2 + z^2 = 25, y = -4$

سوال ۱۱.۵۶: $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25, z = 0$

سوال ۱۱.۵۷: $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4, y = 0$

سوال ۱۱.۵۸ تا سوال ۱۱.۶۳ میں ان نقاط کے سلسلہ کو جیومیٹریائی بیان کریں جو دی گئی عدم مساوات یا مساوات اور عدم مساوات کی جوڑی کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۵۸: (i) $x \geq 0, y \geq 0, z = 0$ (ب) $x \geq 0, y \leq 0, z = 0$

سوال ۱۱.۵۹:

۱. $0 \leq x \leq 1$

ب. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

ج. $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$

سوال ۱۱.۶۰: ۱۸۲۰۰

۱. $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ ۱۸۲۰۱

ب. $x^2 + y^2 + z^2 > 1$ ۱۸۲۰۲

سوال ۱۱.۶۱: ۱۸۲۰۳ $x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$ (ب) $x^2 + y^2 \leq 1, z = 3$ (ج) $x^2 + y^2 \leq 1$ جہاں z پر کوئی

شرط لاگو نہیں ہے۔ ۱۸۲۰۴

سوال ۱۱.۶۲: ۱۸۲۰۵ $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ (ب) $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$

سوال ۱۱.۶۳: ۱۸۲۰۶ $x = y, z = 0$ (ب) $x = y, z$ جہاں z پر کوئی شرط لاگو نہیں ہے۔

۱۸۲۰۷

سوال ۱۱.۶۴ تا سوال ۱۱.۷۳ میں دیے گئے سلسلہ کو ایک مساوات یا جوڑی مساوات سے ظاہر کریں۔ ۱۸۲۰۸

سوال ۱۱.۶۴: ۱۸۲۰۹ وہ مستوی جو (۱) نقطہ $(3, 0, 0)$ پر محور x ، (ب) نقطہ $(0, -1, 0)$ پر محور y ، (ج) نقطہ $(0, 0, -2)$ پر محور z کو

عمودی ہے۔ ۱۸۲۱۰

سوال ۱۱.۶۵: ۱۸۲۱۱ ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 2)$ پر (۱) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z کو عمودی ہے۔

سوال ۱۱.۶۶: ۱۸۲۱۲ ایک مستوی جو نقطہ $(3, -1, 1)$ پر (۱) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz کے متوازی ہے۔

سوال ۱۱.۶۷: ۱۸۲۱۳ وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو اور جو (۱) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا ہو۔

سوال ۱۱.۶۸: ۱۸۲۱۴ وہ دائرہ جس کا رداس 2 اور مرکز $(0, 2, 0)$ ہو اور جو (۱) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz میں پایا جاتا

ہو۔ ۱۸۲۱۵

سوال ۱۱.۶۹: ۱۸۲۱۶ وہ دائرہ جس کا رداس 1 اور مرکز $(-3, 4, 1)$ ہو اور جو (۱) مستوی xy ، (ب) مستوی yz ، (ج) مستوی xz کے متوازی سطح

میں پایا جاتا ہو۔ ۱۸۲۱۷

سوال ۱۱.۷۰: ۱۸۲۱۸ نقطہ $(1, 3, -1)$ سے گزرتا خط جو (۱) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z کے متوازی ہو۔

سوال ۱۱.۷۱: ۱۸۲۱۹ فضا میں وہ نقطے معلوم کریں جن کا فاصلہ مبدأ اور نقطہ $(0, 2, 0)$ سے یکساں ہو۔

سوال ۱۱.۷۲: ۱۸۲۲۰ وہ دائرہ معلوم کریں جس میں نقطہ $(1, 1, 3)$ سے گزرتا ہو ایسا مستوی جو محور z کے عمودی ہو ایک ایسے دائرہ کو جا ملتا ہو جس کا رداس

5 اور مرکز $(0, 0, 0)$ ہو۔ ۱۸۲۲۱

سوال ۱۱.۷۳: ۱۸۲۲۲ فضا میں ان نقطوں کا سلسلہ جن کا فاصلہ $(0, 0, 1)$ سے 2 اور $(0, 0, -1)$ سے 2 ہو۔

۱۸۲۲۳

سوال ۱۱.۷۴ تا سوال ۱۱.۷۹ میں دیے سلسلہ کی عدم مساوات پیش کریں۔ ۱۸۲۲۴

سوال ۱۱.۷۴: ۱۸۲۲۵ سطح $z = 0$ اور $z = 1$ کے بیچ پٹی بشمول ان سطحوں کے۔

سوال ۱۱.۷۵: ۱۸۲۲۶ پہلے ثن میں محدود سطحوں اور سطحوں $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ میں محدود ٹھوس مکعب۔

سوال ۱۱.۷۶: ۱۸۲۲۷ نصف فضا جو مستوی xy اور اس کے نیچے نقطوں پر مشتمل ہے۔

سوال ۱۱.۷۷: رداس 1 کا کرہ جس کا مرکز مبدأ پر ہو کا بالائی نصف حصہ۔

سوال ۱۱.۷۸: رداس 1 کا کرہ جس کا مرکز $(1, 1, 1)$ ہو کا (i) اندرون، (ب) بیرون۔

سوال ۱۱.۷۹: رداس 1 اور 2 کے کرہ جن کے مراکز مبدأ پر ہوں میں بند خطہ۔ (بند خطہ سے مراد ہے کہ کرہ کی سطحیں بھی اس خطہ میں شامل ہوں گی۔
کروی سطحوں کو شامل نہ کرنے کے لیے ہم آزاد خطے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔)

لمبائی اور رخ

سوال ۱۱.۸۰ تا سوال ۱۱.۸۹ میں دیے سمتیہ کو اس کی لمبائی ضرب رخ کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۱۱.۸۰: $2i + j - 2k$

سوال ۱۱.۸۱: $3i - 6j + 2k$

سوال ۱۱.۸۲: $i + 4j - 8k$

سوال ۱۱.۸۳: $9i - 2j + 6k$

سوال ۱۱.۸۴: $5k$

سوال ۱۱.۸۵: $-4j$

سوال ۱۱.۸۶: $\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k$

سوال ۱۱.۸۷: $\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}k$

سوال ۱۱.۸۸: $\frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}i - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

سوال ۱۱.۸۹: $\frac{i}{\sqrt{3}} + \frac{j}{\sqrt{3}} + \frac{k}{\sqrt{3}}$

سوال ۱۱.۹۰: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

رخ	لمبائی	شمار
i	2	(i)
$-k$	$\sqrt{3}$	(ب)
$\frac{3}{5}j + \frac{4}{5}k$	$\frac{1}{2}$	(ج)
$\frac{6}{7}i - \frac{2}{7}j + \frac{3}{7}k$	7	(د)

سوال ۱۱.۹۱: سمتیات کی لمبائیاں اور رخ دیے گئے ہیں۔ ان سمتیات کو تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ حساب زبانی کریں۔

شمار	لمبائی	رخ
(۱)	7	$-j$
(ب)	$\sqrt{2}$	$-\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}k$
(ج)	$\frac{13}{12}$	$\frac{3}{13}i - \frac{4}{13}j - \frac{12}{13}k$
(د)	$a > 0$	$\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{6}}k$

- سوال ۱۱.۹۲: سمتیہ $A = 12i - 5k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 7 ہو۔ ۱۸۲۵۲
- سوال ۱۱.۹۳: سمتیہ $A = i + j + k$ کے رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی $\sqrt{5}$ ہو۔ ۱۸۲۵۳
- سوال ۱۱.۹۴: سمتیہ $A = 2i - 3j + 6k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 5 ہو۔ ۱۸۲۵۴
- سوال ۱۱.۹۵: سمتیہ $A = \frac{1}{2}i - \frac{1}{2}j - \frac{1}{2}k$ کے مخالف رخ ایسا سمتیہ تلاش کریں جس کی لمبائی 3 ہو۔ ۱۸۲۵۵

سمتیتے کا تعین بذریعہ نقاط، وسطی نقاط اور فاصلہ

سوال ۱۱.۹۶ تا سوال ۱۱.۱۰۱ میں درج ذیل معلوم کریں۔ ۱۸۲۵۸

۱. نقاط N_1 اور N_2 کے بیچ فاصلہ، ۱۸۲۵۹

ب. رخ $\vec{N_1N_2}$ ، ۱۸۲۶۰

ج. قطعہ N_1N_2 کا وسطی نقطہ۔ ۱۸۲۶۱

سوال ۱۱.۹۶: $N_1(1, 1, 1), N_2(3, 3, 0)$ ۱۸۲۶۲

سوال ۱۱.۹۷: $N_1(-1, 1, 5), N_2(2, 5, 0)$ ۱۸۲۶۳

سوال ۱۱.۹۸: $N_1(1, 4, 5), N_2(4, -2, 7)$ ۱۸۲۶۴

سوال ۱۱.۹۹: $N_1(3, 4, 5), N_2(2, 3, 4)$ ۱۸۲۶۵

سوال ۱۱.۱۰۰: $N_1(0, 0, 0), N_2(2, -2, -2)$ ۱۸۲۶۶

سوال ۱۱.۱۰۱: $N_1(5, 3, -2), N_2(0, 0, 0)$ ۱۸۲۶۷

سوال ۱۱.۱۰۲: اگر $\vec{AB} = i + 4j - 2k$ اور نقطہ $B(5, 1, 3)$ ہو تب نقطہ A تلاش کریں۔ ۱۸۲۶۹

سوال ۱۱.۱۰۳: اگر $\vec{AB} = -7i + 3j + 8k$ اور نقطہ $A(-2, -3, 6)$ ہو تب نقطہ B تلاش کریں۔ ۱۸۲۷۰

کرہ

سوال ۱۱.۱۰۴ تا سوال ۱۱.۱۰۷ میں کرہ کے رداس اور مرکز تلاش کریں۔ ۱۸۲۷۳

سوال ۱۱.۱۰۴: $(x+2)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 8$ ۱۸۷۴۳

سوال ۱۱.۱۰۵: $(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 + (z + \frac{1}{2})^2 = \frac{21}{4}$ ۱۸۷۴۵

سوال ۱۱.۱۰۶: $(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 2$ ۱۸۷۴۶

سوال ۱۱.۱۰۷: $x^2 + (y + \frac{1}{3})^2 + (z - \frac{1}{3})^2 = \frac{29}{9}$ ۱۸۷۴۷

۱۸۷۴۸

سوال ۱۱.۱۰۸ تا سوال ۱۱.۱۱۱ میں کرہ کے رداس اور مرکز دیے گئے ہیں۔ ان کرہ کی مساوات حاصل کریں۔ ۱۸۷۴۹

سوال ۱۱.۱۰۸: رداس $\sqrt{14}$ ، مرکز $(1, 2, 3)$ ۱۸۷۴۸

سوال ۱۱.۱۰۹: رداس ۲، مرکز $(0, -1, 5)$ ۱۸۷۴۸

سوال ۱۱.۱۱۰: رداس $\sqrt{3}$ ، مرکز $(-2, 0, 0)$ ۱۸۷۴۸

سوال ۱۱.۱۱۱: رداس ۷، مرکز $(0, -7, 0)$ ۱۸۷۴۸

۱۸۷۴۸

سوال ۱۱.۱۱۲ تا سوال ۱۱.۱۱۵ میں دیے کرہ کے رداس اور مرکز دریافت کریں۔ ۱۸۷۴۵

سوال ۱۱.۱۱۲: $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0$ ۱۸۷۴۶

سوال ۱۱.۱۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 8z = 0$ ۱۸۷۴۷

سوال ۱۱.۱۱۴: $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + x + y + z = 9$ ۱۸۷۴۸

سوال ۱۱.۱۱۵: $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2y - 2z = 9$ ۱۸۷۴۹

۱۸۷۴۹

سوال ۱۱.۱۱۶: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) محور x ، (ب) محور y ، (ج) محور z تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۸۷۴۹

سوال ۱۱.۱۱۷: نقطہ $N(x, y, z)$ سے (ا) سطح xy ، (ب) سطح yz ، (ج) سطح xz تک فاصلہ تلاش کریں۔ ۱۸۷۴۹

۱۸۷۴۹

سمتیائے اور جیومیٹری

سوال ۱۱.۱۱۸: نقاط $A(4, 2, 0)$ ، $B(1, 3, 0)$ اور $C(1, 1, 3)$ یکساں کثافت کے باریک مثلث کے راس ہیں۔ ۱۸۷۴۵

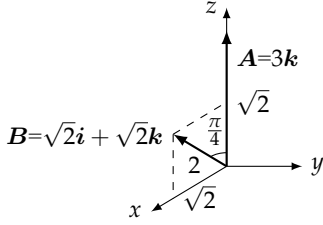
ا. نقطہ C سے AB کے وسطی نقطہ M تک سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۷۴۶

ب. نقطہ C سے وسطانیہ CM پر C سے $\frac{2}{3}$ فاصلہ تک سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۷۴۷

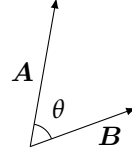
ج. مثلث ABC کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع کے محدود تلاش کریں۔ ۱۸۷۴۸

سوال ۱۱.۱۱۹: ایک مثلث جس کے راس $A(1, -1, 2)$ ، $B(2, 1, 3)$ اور $C(-1, 2, -1)$ ہیں کے وسطانیوں کے نقطہ تقاطع تک ۱۸۷۴۹

مہداتے سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۷۴۹



شکل ۱۱.۲: سمتیات برائے مثال ۱۱.۲۰



شکل ۱۱.۲۱: سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۲۰: فضا میں چار الاضلاع کے راس A، B، C اور D ہیں۔ یہ چار الاضلاع ضروری نہیں کہ مستوی ہو۔ دکھائیں کہ مخالف اضلاع کے

وسطانی نقطوں کو جوڑنے والے قطعات ایک دوسرے کو نصف میں قطع کرتے ہیں۔ (اشارہ: دکھائیں کہ ان قطعات کے وسطی نقاط یکساں ہیں۔)

سوال ۱۱.۱۲۱: منظم n کثیر الاضلاع کے مرکز سے اس کے راس تک سمتیات بنائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ ان سمتیات کا مجموعہ صفر ہو گا۔ (اشارہ: کثیر

الاضلاع کو اپنے مرکز کے گرد گھمانے سے اس مجموعہ پر کیا اثر ہو گا؟)

سوال ۱۱.۱۲۲: فرض کریں ایک مثلث کے راس A، B اور C ہیں جبکہ مطابقتی مخالف اضلاع کے وسطی نقاط a، b اور c ہیں۔ دکھائیں کہ

$$\vec{Aa} + \vec{Bb} + \vec{Cc} = 0$$

۱۱.۳ ضرب نقطہ

ہم اب ضرب نقطہ پر غور کرتے ہیں جو سمتیات کو آپس میں ضرب دینے کے دو طریقوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ ضرب نقطہ کا نتیجہ غیر سمتی ہوتا ہے لہذا

ضرب نقطہ کو غیر سمتی ضرب^{۱۸} بھی کہتے ہیں۔

ضرب نقطہ

جب دو غیر صفر سمتیات A اور B کے ابتدائی نقاط کو ایک ہی نقطہ پر رکھا جائے تب ان سمتیات کے بیچ زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ پایا جاتا ہے۔ یہ زاویہ

A اور B کے بیچ زاویہ کہلاتا ہے۔

تعریف: سمتیات A اور B کے غیر سمتی ضرب (ضرب نقطہ) سے مراد درج ذیل عدد ہے

$$(i) \quad A \cdot B = |A||B| \cos \theta$$

جہاں θ سمتیات A اور B کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۱.۲۱)۔

□

الفاظ میں، $A \cdot B$ سے مراد A کی لمبائی ضرب B کی لمبائی ضرب اس زاویہ کا کوسائن جو ان سمتیات کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سمتیات A اور B کے ضرب نقطہ کو A اور B کے بیچ نقطہ سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی $A \cdot B$ جس کی وجہ سے یہ ضرب نقطہ کہلاتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۰: سمتیات $A = 3k$ اور $B = \sqrt{2}i + \sqrt{2}k$ کے ضرب نقطہ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۷)۔

$$A \cdot A = |A||B| \cos \theta = (3)(2) \cos \frac{\pi}{4} = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$$

□

چونکہ غیر سمتی ضرب کی علامت $\cos \theta$ پر منحصر ہے لہذا غیر سمتی ضرب کا نتیجہ زاویہ حادہ کی صورت میں مثبت، زاویہ منفرجہ کی صورت میں منفی (اور زاویہ قائمہ کی صورت میں صفر ہوگا)۔

چونکہ سمتیہ A کا اپنے ساتھ زاویہ صفر ہے اور $\cos 0 = 1$ ہوتا ہے لہذا

$$A \cdot A = |A||A| \cos 0 = |A||A| (1) = |A|^2$$

یعنی

$$|A| = \sqrt{A \cdot A} \quad (۲)$$

ہوگا۔

حساب

کارٹیزی نظام میں $A \cdot B$ کا حساب A اور B کے اجزاء سے حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A = a_1i + a_2j + a_3k,$$

$$B = b_1i + b_2j + b_3k,$$

$$C = B - A = (b_1 - a_1)i + (b_2 - a_2)j + (b_3 - a_3)k$$

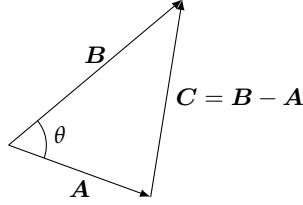
ایک مثال جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں گے لیے قاعدہ کوسائن درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۲۸)۔

$$|C|^2 = |A|^2 + |B|^2 - 2|A||B| \cos \theta$$

$$|A||B| \cos \theta = \frac{|A|^2 + |B|^2 - |C|^2}{2}$$

اس مساوات کا پایاں ہاتھ $A \cdot B$ ہے۔ ہم A ، B اور C کے اجزاء کا مربع لے کر مساوات کے دائیں ہاتھ کی قیمت حاصل کرتے ہیں (مساوات ۳)۔

$$A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \quad (۳)$$



شکل ۱۱.۲۸: ایک مثلث جس کے اضلاع A ، B اور $C = B - A$ ہوں۔ پہلا قاعدہ کو سائن کے اطلاق سے مساوات ۳ حاصل ہوگا۔

حاصل ہوتا ہے لہذا دو سمتیات کا غیر سمتی ضرب لینے کی خاطر ہم اس کے مطابق i ، j اور k اجزاء کو ضرب دے کر ان کا مجموعہ لیتے ہیں۔

مساوات اکو θ کے لیے حل کر کے ان سمتیات کے بیچ زاویہ حاصل ہوگا۔

$$(۴) \quad \theta = \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \quad \text{سمتیات کے بیچ زاویہ}$$

چونکہ الٹ کو سائن کی قیمت $[0, \pi]$ میں پائی جاتی ہے لہذا مساوات ۴ خود بخود A اور B کے بیچ زاویہ دیتی ہے۔

مثال ۱۱.۲۱: سمتیات $A = i - 2j - 2k$ اور $B = 6i + 3j + 2k$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

حل
ہم مساوات ۴ استعمال کرتے ہیں۔

$$A \cdot B = (1)(6) + (-2)(3) + (-2)(2) = 6 - 6 - 4 = -4$$

$$|A| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$|B| = \sqrt{(6)^2 + (3)^2 + (2)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{-4}{(3)(7)} \right) = \cos^{-1} \left(-\frac{4}{21} \right) \approx 1.76 \text{ ریڈین} \end{aligned}$$

□

قواعد ضرب نقطہ

ہم ضرب نقطہ کی مساوات $A \cdot B = a_1b_1 + a_2b_2 + c_1c_2$ سے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$(۵) \quad A \cdot B = B \cdot A$$

۱۸۳۴۱ دوسرے لفظوں میں، ضرب نقطہ تعویضی^{۱۹} ہے۔ ہم مساوات ۳ سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقل (یا غیر سمتی) عدد c کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad (cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$$

۱۸۳۴۲ اگر $C = c_1i + c_2j + c_3k$ کوئی تیسرا سمتیہ ہو تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} A \cdot (B + C) &= a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) + a_3(b_3 + c_3) \\ &= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) + (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) \\ &= A \cdot B + A \cdot C \end{aligned}$$

۱۸۳۴۳ اس طرح ضرب نقطہ قانون تقسیم (درج ذیل) کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۷) \quad A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

۱۸۳۴۴ اس کو مساوات ۵ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۸) \quad (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

۱۸۳۴۵ مساوات ۷ اور مساوات ۸ ہمیں سمتیات کے مجموعوں کو، الجبرا کے قواعد کے مطابق، آپس میں ضرب دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر:

$$(۹) \quad (A + B) \cdot (C + D) = A \cdot C + A \cdot D + B \cdot C + B \cdot D$$

عمودی سمتیات ۱۸۳۴۶

۱۸۳۴۷ دو غیر صفر سمتیات A اور B تب عمودی^{۲۰} ہوں گے جب ان کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{2}$ ہو۔ یوں $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ کی وجہ سے عمودی سمتیات کے لیے $A \cdot B = 0$ ہوگا۔ اسی طرح اگر A اور B غیر صفر سمتیات ہوں اور $\cos \theta = 0$ ہو تب $A \cdot B = |A||B| \cos \theta = 0$ یعنی $\theta = \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$ ہوگا۔ ۱۸۳۴۸ ۱۸۳۴۹

۱۸۳۵۰ دو غیر صفر سمتیات A اور B صرف اور صرف اس صورت عمودی ہوں گے جب $A \cdot B = 0$ ہو۔

۱۸۳۵۱ مثال ۱۱.۲۲: سمتیات $A = 3i - 2j + k$ اور $B = 2j + 4k$ درج ذیل کی وجہ سے عمودی ہیں۔

$$A \cdot B = (3)(0) + (-2)(2) + (1)(4) = 0$$

□

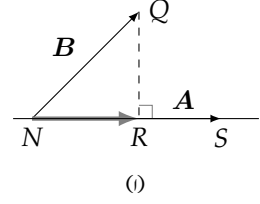
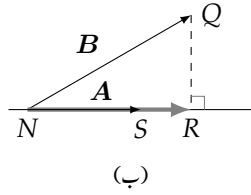
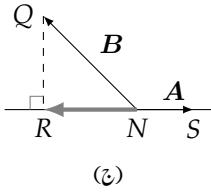
۱۸۳۵۲

تخلیل سمتیہ ۱۸۳۵۳

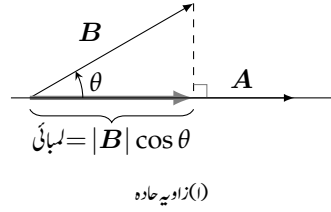
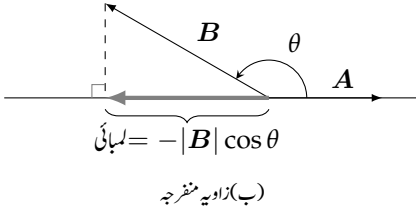
۱۸۳۵۴ سمتیہ $B = \vec{NQ}$ کا غیر صفر سمتیہ $A = \vec{NS}$ پر تخلیل سمتیہ $\vec{NR}$ تعین کرنے کی خاطر Q سے (مبسوط) خط NS پر عمود گرایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۲۹)۔ اس سمتیہ کو درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ۱۸۳۵۵

$\text{proj}_A B$

A کا B پر سمتی تخلیل



شکل ۱۱.۲۹: B کا A پر سمتی تقطیل



شکل ۱۱.۳۰: A پر B کے تقطیل کی لمبائی

اگر B قوت کو ظاہر کرتا ہو، تب $\text{proj}_A B$ سمتیہ A کے رخ اثر انداز ہونے والی قوت ہوگی۔

اگر A اور B کے بیچ زاویہ حادہ ہو تب A پر تقطیل B کی لمبائی $|B| \cos \theta$ اور رخ $\frac{A}{|A|}$ ہوگا (شکل ۱۱.۳۰)۔ اگر θ زاویہ منفرجہ ہو تب

$\cos \theta < 0$ ہوگا اور A پر تقطیل B کی لمبائی $|B| \cos \theta$ اور رخ $-\frac{A}{|A|}$ ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= (|B| \cos \theta) \frac{A}{|A|} \\ &= \left(\frac{A \cdot B}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} & |B| \cos \theta &= \frac{|A||B| \cos \theta}{|A|} = \frac{A \cdot B}{|A|} \\ &= \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} \end{aligned}$$

$$(۱۰) \quad \text{proj}_A B = \left(B \cdot \frac{A}{|A|} \right) \frac{A}{|A|} = \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A$$

عدد $|B| \cos \theta$ کو B کا A کے رخ غیر سمتی جزو کہتے ہیں۔ درج ذیل کی بنا

$$(۱۱) \quad |B| \cos \theta = B \cdot \frac{A}{|A|}$$

commutative^{۱۹}
orthogonal^{۲۰}

ہم غیر سمتی جزو حاصل کرنے کی خاطر B کا ضرب نقطہ A کے رخ کے ساتھ لیں گے۔ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ B کا A پر تظلیل، A کے رخ B کے غیر سمتی جزو ضرب رخ A کے برابر ہوگا۔

جہاں مساوات ۱۰ کا پہلا حصہ A کے رخ B کے اثر کی بات کرتی ہے، اس کا دوسرا حصہ حساب کے لیے موزوں ہے چونکہ یہ جذر سے چھٹکارا دیتا ہے۔

مثال ۱۱.۲۳: سمتیہ $B = 6i + 3j + 2k$ کا $A = i - 2j - 2k$ پر سمتی تظلیل تلاش کریں اور A کے رخ B کا غیر سمتی جزو تلاش کریں۔

حل

ہم مساوات ۱۰ استعمال کر کے سمتی تظلیل تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{proj}_A B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A = \frac{6 - 6 - 4}{1 + 4 + 4} (i - 2j - 2k) \\ &= -\frac{4}{9} (i - 2j - 2k) = -\frac{4}{9} i + \frac{8}{9} j + \frac{8}{9} k \end{aligned}$$

ہم A کے رخ B کا غیر سمتی جزو مساوات ۱۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |B| \cos \theta &= B \cdot \frac{A}{|A|} = (6i + 3j + 2k) \cdot \left(\frac{1}{3} i - \frac{2}{3} j - \frac{2}{3} k \right) \\ &= 2 - 2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

□

سمتیہ کو عمودی سمتیات کا مجموعہ لکھنا

میکانیات میں ہمیں عموماً ایک سمتیہ B کو سمتیہ A کے متوازی سمتیہ اور A کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے۔ ہم ایسا درج ذیل مساوات کی مدد سے کر سکتے ہیں (شکل ۱۱.۳۱)۔

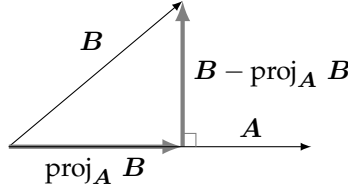
$$\begin{aligned} B &= \text{proj}_A B + (B - \text{proj}_A B) \\ (۱۲) \quad &= \underbrace{\left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A}_{A \text{ کا متوازی}} + \underbrace{\left(B - \left(\frac{B \cdot A}{A \cdot A} \right) A \right)}_{A \text{ کا عمودی}} \end{aligned}$$

مثال ۱۱.۲۴: سمتیہ $B = 2i + j - 3k$ کو سمتیہ $A = 3i - j$ کے متوازی سمتیہ اور A کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔

حل

ہم درج ذیل

$$A \cdot B = 6 - 1 = 5, \quad A \cdot A = 9 + 1 = 10$$



شکل ۱۱.۳: سمتیہ B کو سمتیہ A کے عمودی اور متوازی سمتیات کا مجموعہ لکھنا۔

کو مساوات ۱۲ میں پر کرتے ہیں۔

۱۸۳.۷۵

$$\begin{aligned} B &= \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A + \left(B - \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A \right) = \frac{5}{10} (3i - j) + \left(2i + j - 3k - \frac{5}{10} (3i - j) \right) \\ &= \left(\frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j \right) + \left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \end{aligned}$$

آپ تسلی کر لیں کہ دائیں ہاتھ پہلا جزو $\frac{1}{2}A$ کے برابر ہے۔ دائیں ہاتھ دوسرا جزو درج ذیل کی وجہ سے A کو عمودی ہے۔

۱۸۳.۷۶

$$\left(\frac{1}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k \right) \cdot (3i - j) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

□

۱۸۳.۷۷

کام

۱۸۳.۷۸

ہم نے حصہ ۱.۸ میں مستقل قوت F جو ایک جسم پر عمل کر کے اس کو قوت کے رخ d فاصلہ منتقل کرتی ہے کا کام کلیہ $W = Fd$ سے دریافت کیا۔ یہ کلیہ صرف اس صورت درست ہوگا جب قوت کا رخ اور حرکت کا رخ ایک ہوں۔ اگر مستقل قوت F اور جسم کے ہٹاو $\vec{NQ} = D$ کے رخ مختلف ہوں تب D کے رخ، F کا جزو کام کرے گا۔ اگر F اور D کے بیچ زاویہ θ ہو تب کام درج ذیل ہوگا (شکل ۱۱.۳۲)۔

۱۸۳.۷۹

۱۸۳.۸۰

۱۸۳.۸۱

$$\begin{aligned} (D \text{ کی لمبائی}) (D \text{ کے رخ } F \text{ کا غیر سمتی جزو}) &= \text{کام} \\ &= (|F| \cos \theta) |D| \\ &= F \cdot D \end{aligned}$$

تعریف: ہٹاو $\vec{NQ} = D$ کے دوران مستقل قوت F کا کام

۱۸۳.۸۲

(۱۳)

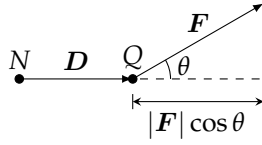
$$W = F \cdot D = |F| |D| \cos \theta$$

ہوگا جہاں ہٹاو اور قوت کے بیچ زاویہ θ ہے۔

۱۸۳.۸۳

□

۱۸۳.۸۴



شکل ۱۱.۳۲: ہٹاؤ D کے دوران مستقل قوت F کا کام $|D| |\mathbf{F}| \cos \theta$ ہوگا۔

کام کی اکائی نیوٹن ضرب میٹر ہے جس کو عموماً **جاؤل**^{۲۱} کہتے ہیں۔ ۱۸۳۸۵

مثال ۱۱.۲۵: اگر $|\mathbf{F}| = 40 \text{ N}$ اور $|D| = 3 \text{ m}$ ہوں اور $\theta = 60^\circ$ ہو تب کام درج ذیل ہوگا۔ ۱۸۳۸۶

$$\begin{aligned} \text{کام} &= |\mathbf{F}| |D| \cos \theta \\ &= (40)(3) \cos 60^\circ \\ &= (120)\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 60 \text{ J} \end{aligned}$$

□

۱۸۳۸۷

سوالات ۱۸۳۸۸

سوال ۱۱.۱۲۳ تا سوال ۱۱.۱۳۲ میں درج ذیل دریافت کریں۔ ۱۸۳۸۹

۱. $|\mathbf{B}|$ ، $|\mathbf{A}|$ ، $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ ۱۸۳۹۰

ب. $\mathbf{A}$ اور $\mathbf{B}$ کے بیچ زاویہ کا کوسائن۔ ۱۸۳۹۱

ج. $\mathbf{A}$ کے رخ $\mathbf{B}$ کا غیر سمتی جزو۔ ۱۸۳۹۲

د. سمتیہ $\text{proj}_{\mathbf{A}} \mathbf{B}$ ۱۸۳۹۳

سوال ۱۱.۱۲۳: $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \sqrt{5}\mathbf{k}$ ، $\mathbf{B} = -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \sqrt{5}\mathbf{k}$ ۱۸۳۹۴

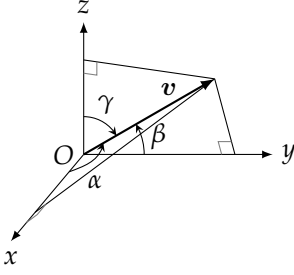
سوال ۱۱.۱۲۴: $\mathbf{A} = \frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{k}$ ، $\mathbf{B} = 5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$ ۱۸۳۹۵

سوال ۱۱.۱۲۵: $\mathbf{A} = 10\mathbf{i} + 11\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ ، $\mathbf{B} = 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ ۱۸۳۹۶

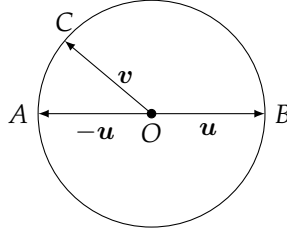
سوال ۱۱.۱۲۶: $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} + 10\mathbf{j} - 11\mathbf{k}$ ، $\mathbf{B} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ ۱۸۳۹۷

سوال ۱۱.۱۲۷: $\mathbf{A} = -2\mathbf{i} + 7\mathbf{j}$ ، $\mathbf{B} = \mathbf{k}$ ۱۸۳۹۸

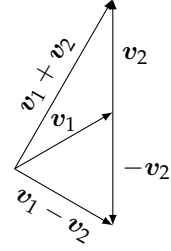
joule^{۲۱}



شکل ۱۱.۳۵: زاویات رخ اور کوسائن رخ کی تعریف برائے سوال ۱۱.۱۴۴۔



شکل ۱۱.۳۴: دائرہ برائے سوال ۱۱.۱۳۸



شکل ۱۱.۳۳: سمتیات برائے سوال ۱۱.۱۳۷

سوال ۱۱.۱۲۸: $A = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k$, $B = \frac{1}{\sqrt{2}}j - k$ ۱۸۳۰۹

سوال ۱۱.۱۲۹: $A = 5j - 3k$, $B = i + j + k$ ۱۸۳۰۰

سوال ۱۱.۱۳۰: $A = i + k$, $B = i + j + k$ ۱۸۳۰۱

سوال ۱۱.۱۳۱: $A = -i + j$, $B = \sqrt{2}i + \sqrt{3}j + 2k$ ۱۸۳۰۲

سوال ۱۱.۱۳۲: $A = -5i + j$, $B = 2i + \sqrt{17}j + 10k$ ۱۸۳۰۳

سوال ۱۱.۱۳۳: سمتیہ $B = 3j + 4k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۰۴

سوال ۱۱.۱۳۴: سمتیہ $B = j + k$ کو سمتیہ $A = i + j$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۰۵

سوال ۱۱.۱۳۵: سمتیہ $B = 8i + 4j - 12k$ کو سمتیہ $A = i + 2j - k$ کے عمودی سمتیہ اور A کے متوازی سمتیہ کا مجموعہ لکھیں۔ ۱۸۳۰۶

سوال ۱۱.۱۳۶: سمتیہ $B = i + (j + k)$ پہلے سے سمتیہ i کے متوازی سمتیہ اور i کے عمودی سمتیہ کا مجموعہ ہے۔ اگر مساوات ۱۲ میں $A = i$ ہو تب کیا $B_{\parallel A}$ اور $B_{\perp A} = j + k$ ملتے ہیں۔ (متوازی اور عمودی اجزاء کو بالترتیب زیر نوشتہ $\parallel$ اور $\perp$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔) ۱۸۳۰۸

سوال ۱۱.۱۳۷: مجموعہات اور فرق۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکل ۱۱.۳۳ میں $v_1 + v_2$ اور $v_1 - v_2$ عمودی ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ اور فرق عمودی ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۳۰۹

سوال ۱۱.۱۳۸: ایک دائرہ جس کا مرکز O ہے قطر AB ہے۔ نقطہ C دائرے پر پایا جاتا ہے (شکل ۱۱.۳۴)۔ دکھائیں کہ $\vec{CA}$ اور $\vec{CB}$ عمودی ہوں گے۔ ۱۸۳۱۰

سوال ۱۱.۱۳۹: دکھائیں کہ یکساں اضلاع کے متوازی الاضلاع کے دو متوازی اضلاع کے عمودی ہوتے ہیں۔ ۱۸۳۱۱

سوال ۱۱.۱۴۰: دکھائیں کہ مربع دو واحد مستطیل ہے جس کے دو عمودی ہوتے ہیں۔ ۱۸۳۱۲

جمو میٹری

باب ۱۱. سمتیات اور حنائیں میں تجلیلی حیومیٹری

سوال ۱۱.۱۴۱: ثابت کریں کہ ایک متوازی الاضلاع صرف اور صرف اس صورت میں مستطیل ہوگا جب اس کے وتروں کی لمبائی ایک سی ہو۔ ترکان اس حقیقت کو عموماً استعمال کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۲: متوازی الاضلاع کے قریبی ضلع u اور v ہیں۔ دکھائیں کہ ان کے مشترک راس سے مخالف راس تک وتر، سمتیات u اور v کے بیچ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴۳: ایک اہرام کے مربع قاعدہ $OABC$ کے ضلع کی لمبائی 1 اکائی ہے اور اہرام کی چوٹی D ہے۔ اہرام کا قد بھی 1 اکائی ہے۔ یوں نقطہ D ٹھیک وتر OB کے وسطی نقطہ کے سیدھا اوپر ہوگا۔ قطعہ $\vec{OB}$ اور $\vec{OD}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۴: زاویات رخ اور کوسائن رخ سمتیہ $v = ai + bj + ck$ کے زاویات رخ α ، β اور γ کی تعریف درج ذیل ہے (شکل ۱۱.۳۵)۔

ثابت محور x اور v کے بیچ زاویہ α ہے $(0 \leq \alpha \leq \pi)$ ،

ثابت محور y اور v کے بیچ زاویہ β ہے $(0 \leq \beta \leq \pi)$ ،

ثابت محور z اور v کے بیچ زاویہ γ ہے $(0 \leq \gamma \leq \pi)$ ۔

۱. درج ذیل

$$\cos \alpha = \frac{a}{|v|}, \quad \cos \beta = \frac{b}{|v|}, \quad \cos \gamma = \frac{c}{|v|}$$

اور $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ دکھائیں۔ ان کوسائن کو کوسائن رخ کہتے ہیں۔

ب. کوسائن رخ اور اکائی سمتیات۔ دکھائیں کہ اگر $v = ai + bj + ck$ ایک اکائی سمتیہ ہو تب a ، b اور c سمتیہ v کے کوسائن رخ ہوں گے۔

سمتیات کے بیچ زاویے

سوال ۱۱.۱۴۵: ۱۱.۱۴۸ سوال میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۵: $A = 2i + j$, $B = i + 2j - k$

سوال ۱۱.۱۴۶: $A = 2i - 2j + k$, $B = 3i + 4k$

سوال ۱۱.۱۴۷: $A = \sqrt{3}i - 7j$, $B = \sqrt{3}i + j - 2k$

سوال ۱۱.۱۴۸: $A = i + \sqrt{2}j - \sqrt{2}k$, $B = -i + j + k$

سوال ۱۱.۱۴۹: ۱۱.۱۵۱ سوال میں کیلکولیٹر کی مدد سے سمتیات کے بیچ زاویات کو، ایک فی صد درست، ریڈیئن میں تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۴۹: مثلث ABC کے اندرونی زاویات۔ مثلث کے راس $A(-1, 0, 2)$ ، $B(2, 1, -1)$ اور $C(1, -2, 2)$ ہیں۔

سوال ۱۱.۱۵۰: سمتیات $A = 2i + 2j + k$ اور $B = 2i + 10j - 11k$ کے بیچ زاویہ۔

سوال ۱۱.۱۵۱: مکعب کے وتر اور مکعب کی ایک سطح کے وتر کے بیچ زاویہ۔ (اشارہ: ایسا مکعب استعمال کریں جس کے کنارے i ، j اور k ہوں۔)

سوال ۱۱.۱۵۲: پانی کی نالی میں ایک جوڑے۔ اس جوڑے شمال رخ نالی کا ڈھلوان 10% ہے جبکہ جوڑے مشرق رخ نالی کا ڈھلوان 20% ہے۔ اس جوڑے نالی کے دو حصوں کے بیچ زاویہ کتنا ہوگا؟

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۱۵۳:

۱. کسی بھی سمتیات u اور v کے لیے عدم مساوات $|u \cdot v| \leq |u||v| \cos \theta$ کو $u \cdot v = |u||v|$ کی مدد سے دکھائیں۔

ب. کیا کبھی $|u \cdot v| = |u||v|$ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تب کب ایسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۴: مستوی xy میں عمومی سمتیہ v بنائیں۔ اب ان نقطوں (x, y) کی نشاندہی کریں جن پر $(xi + yj) \cdot v = 0$ ہوگا۔

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۵: اگر u_1 اور u_2 عمودی اکائی سمتیات ہوں اور $v = au_1 + bu_2$ ہو تب $v \cdot u_1$ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۶: ضرب نقطہ میں مشترک اجزاء کی منسوخی

حقیقی اعداد کے ضرب میں اگر $ab_1 = ab_2$ ہو اور a غیر صفر ہو تب دونوں اطراف a کو منسوخ کر کے $b_1 = b_2$ لکھا جاسکتا ہے۔ کیا ضرب

نقطہ میں ایسا کرنا ممکن ہوگا؟ یعنی اگر $A \cdot B_1 = A \cdot B_2$ ہو تب کیا دونوں اطراف A منسوخ کر کے $B_1 = B_2$ لکھا جاسکتا ہے؟ اپنے

جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۱۵۷: فرض کریں A ، B اور C آپس میں عمودی سمتیات ہیں۔ اب $D = 5A - 6B + 3C$ لیں۔

۱. اگر A ، B اور C اکائی سمتیات ہوں تب D کی مقدار $|D|$ تلاش کریں۔

ب. اگر $|A| = 2$ ، $|B| = 3$ اور $|C| = 4$ ہوں تب $|D|$ کتنا ہوگا؟

سوال ۱۱.۱۵۸: فرض کریں A ، B اور C آپس میں عمودی اکائی سمتیات ہیں۔ اگر $D = \alpha A + \beta B + \gamma C$ ہو جہاں α ، β اور γ غیر سمی ہیں تب دکھائیں کہ $\alpha = D \cdot A$ ، $\beta = D \cdot B$ اور $\gamma = D \cdot C$ ہوں گے۔

کام

سوال ۱۱.۱۵۹: قوت $F = 5k$ (مقدار 5 نیوٹن) سیدھی لکیر پر مبدا سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک ایک جسم کو منتقل کرتا ہے (فاصلہ میٹر میں ہے)۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۰: ایک ریل گاڑی کا انجن 6000 ٹن کیت کی ریل گاڑی کو 602148 N قوت سے کھینچ سکتا ہے۔ ایک افقی سیدھی پٹری پر 605 کلو میٹر فاصلہ طے کر کے یہ انجن کتنا کام کرتا ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۱: ایک بوجھ کو 20 m لمبی ڈھلوان پر 200 N قوت کھینچتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ یہ قوت 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

سوال ۱۱.۱۶۲: ایک کشتی کے بادبان پر ہوا 2000 N قوت لگاتی ہے۔ افقی سطح کے ساتھ قوت کا زاویہ 60° ہے۔ ایک کلو میٹر فاصلہ طے کرنے میں یہ قوت کتنا کام کرتی ہے؟

مستوی میں خط کی مساواتیں

سوال ۱۱.۱۶۳: دکھائیں کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $ax + by = c$ کو عمودی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ اس لکیر کا ڈھلوان، اس سمتیہ کا ڈھلوان کے بالعکس متناسب کا لفظی ہے۔

سوال ۱۱.۱۶۴: دکھائی کہ سمتیہ $v = ai + bj$ لکیر $bx - ay = c$ کے متوازی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ لکیر کا ڈھلوان اور سمتیہ کا ڈھلوان ایک دوسرے جیسے ہیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵ تا ۱۱.۱۶۸ میں سوال ۱۱.۱۶۳ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے عمودی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبداء پر اس عمودی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۵: $N(2, 1), v = i + 2j$

سوال ۱۱.۱۶۶: $N(-1, 2), v = -2i - j$

سوال ۱۱.۱۶۷: $N(-2, -7), v = -2i + j$

سوال ۱۱.۱۶۸: $N(11, 10), v = 2i - 3j$

سوال ۱۱.۱۶۹ تا ۱۱.۱۷۲ میں سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کر کے نقطہ N پر v کے متوازی خط کی مساوات دریافت کریں۔ اس لکیر کو ترسیم کر کے مبداء پر اس متوازی سمتیہ کا بھی خاکہ بنائیں۔

سوال ۱۱.۱۶۹: $N(-2, 1), v = i - j$

سوال ۱۱.۱۷۰: $N(0, -2), v = 2i + 3j$

سوال ۱۱.۱۷۱: $N(1, 2), v = -i - 2j$

سوال ۱۱.۱۷۲: $N(1, 3), v = 3i - 2j$

مستوی میں خطوط کے بیچ زاویے

دو مستوی خط جن کے بیچ زاویہ حادہ جو قائمہ نہ ہو وہی ہو گا جو ان خطوط کے عمودی دو سمتیات کے بیچ یا ان خطوط کے متوازی دو سمتیات کے بیچ ہو گا۔ اس حقیقت کے ساتھ سوال ۱۱.۱۶۳ یا سوال ۱۱.۱۶۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۱.۱۷۳ تا ۱۱.۱۷۶ میں خطوط کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۳: $3x + y = 5, 2x - y = 4$

سوال ۱۱.۱۷۴: $y = \sqrt{3}x - 1, y = -\sqrt{3}x + 2$

سوال ۱۱.۱۷۵: $\sqrt{3}x - y = -2, x - \sqrt{3}y = 1$

سوال ۱۱.۱۷۶: $x + \sqrt{3}y = 1, (1 - \sqrt{3})x + (1 + \sqrt{3})y = 8$

سوال ۱۱.۱۷۷ اور سوال ۱۱.۱۷۸ میں خطوط کے بیچ ایک ریڈیئن کے سوا حصہ تک زاویہ حادہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۱۷۷: $3x - 4y = 3, \quad x - y = 7$ ۱۸۵۰۱

سوال ۱۱.۱۷۸: $12x + 5y = 1, \quad 2x - 2y = 3$ ۱۸۵۰۲

۱۸۵۰۳

قابل تفرق منحنیات کے بیچ زاویہ

دو قابل تفرق منحنیات کے نقطہ تقاطع پر ان کے بیچ زاویہ سے مراد اس نقطہ پر منحنیات کے مماس کے بیچ زاویہ ہے۔ سوال ۱۱.۱۷۹ تا سوال ۱۱.۱۸۲ میں منحنیات کے بیچ زاویات دو نقاط تقاطع پر معلوم کریں۔ (آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔) ۱۸۵۰۴

سوال ۱۱.۱۷۹: $y = \frac{3}{2} - x^2, \quad y = x^2$ ۱۸۵۰۵

سوال ۱۱.۱۸۰: $x = \frac{3}{4} - y^2, \quad x = y^2 - \frac{3}{4}$ ۱۸۵۰۸

سوال ۱۱.۱۸۱: $y = x^3, \quad x = y^2$ ۱۸۵۰۹

سوال ۱۱.۱۸۲: $y = -x^2, \quad y = \sqrt[3]{x}$ ۱۸۵۱۰

۱۸۵۱۱

۱۸۵۱۲

۱۱.۴ صلیبی ضرب

۱۸۵۱۳

اس حصہ میں سمتیات کے ضرب کی دوسری قسم پر غور کیا جائے گا جس کو صلیبی ضرب کہتے ہیں۔ چونکہ صلیبی ضرب کا حاصل سمتی ہوتا ہے لہذا اس ضرب کو سمتی ضرب^{۲۳} بھی کہتے ہیں۔ ۱۸۵۱۴

برقیات، مقناطیسیت، صلیبی ضرب، حرکت سیال اور میکانیات مدار میں قوتوں کے اثرات پر غور میں صلیبی ضرب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں صلیبی ضرب کے خواص پر غور کریں۔ ۱۸۵۱۵

دو سمتیات کا صلیبی ضرب

۱۸۵۱۸

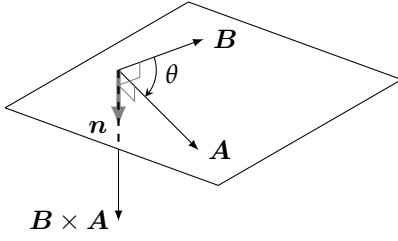
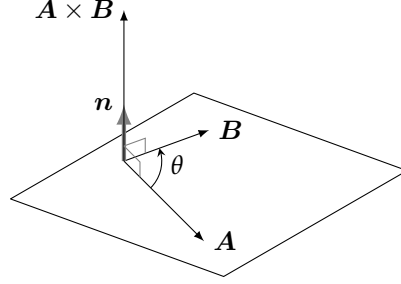
ہم خلا میں دو غیر صفر سمتیات A اور B سے شروع کرتے ہیں۔ غیر متوازی سمتیات A اور B سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم دائیوں ہاتھ قاعدہ سے اس سطح پر عمودی اکائی سمتیہ n منتخب کرتے ہیں۔ یوں سطح میں A سے B کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیاں، زاویہ θ موڑنے سے، انگوٹھا n کا رخ دے گا (شکل ۱۱.۳۶)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ ہم سمتی ضرب $A \times B$ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔ ۱۸۵۲۱

تعریف: ۱۸۵۲۲

(i) $A \times B = (|A||B| \sin \theta)n$

□

۱۸۵۲۳

شکل ۱۱.۳: صلیبی ضرب $B \times A$ شکل ۱۱.۳۶: صلیبی ضرب $A \times B$

چونکہ سمتیہ $A \times B$ اکائی عمودی سمتیہ n کا غیر سمتی مضرب ہے لہذا یہ A اور B دونوں کو عمودی ہوگا۔ سمتیات A اور B کے سمتی ضرب کو عموماً A اور B کا **صلیبی مضرب**^{۲۴} کہتے ہیں۔ صلیبی ضرب کو صلیب کے نشان $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ صلیبی ضرب کہلاتا ہے۔ چونکہ 0 اور π کے سائن صفر ہوتے ہیں لہذا ہم مساوات میں دو غیر صفر متوازی سمتیات کے صلیبی ضرب کی تعریف 0 لیں گے۔

اگر A یا B صفر ہوتے ہیں، $A \times B$ کی قیمت صفر لیں گے۔ یوں دو سمتیات A اور B کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب A اور B متوازی ہوں یا ان میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ اس طرح غیر صفر سمتیات کا صلیبی ضرب صرف اور صرف اس صورت صفر ہوگا جب یہ متوازی ہوں۔

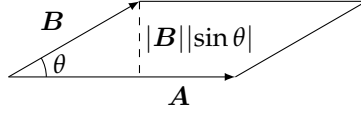
$B \times A$ بالقابل $A \times B$

غیر صفر سمتی ضرب میں سمتیات کی ترتیب بدلنے سے حاصل ضرب کی سمت الٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم سمتیہ B سے A کی جانب دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو، زاویہ θ موڑیں، تب ہمارا انگوٹھا پہلے رخ کا مخالف رخ دے گا (یہاں پہلے رخ سے مراد $A \times B$ کے حصول میں انگوٹھے کا رخ ہے)۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں موڑتے ہوئے زاویہ $0 \leq \theta \leq \pi$ لیا جاتا ہے۔ شکل ۱۱.۳ میں ان نتائج کو دکھایا گیا ہے۔ یوں تمام سمتیات A اور B کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad B \times A = -(A \times B)$$

ضرب نقطہ کے برعکس صلیبی ضرب غیر تو لیتی ہے۔^{۲۵}

صلیبی ضرب کی تعریف n ، j اور k کی جوڑیوں پر لاگو کرتے ہوئے درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں جنہیں دکھائے گئے دائرے سے باآسانی یاد رکھا جاسکتا ہے۔



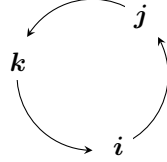
شکل ۱۱.۳۸: متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ ضرب قد کے برابر ہوتا ہے۔

(۳)

$$i \times j = -(j \times i) = k$$

$$j \times k = -(k \times j) = i$$

$$k \times i = -(i \times k) = j$$



۱۸۵۳۸

اکائی سمتیت کے ہم صلیبی ضرب صفر ہوں گے:

۱۸۵۳۹

$$i \times i = (|i||i| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0$$

$$j \times j = (|j||j| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0$$

$$k \times k = (|k||k| \sin 0^\circ) n = ((1)(1)(0)) n = 0$$

صلیبی ضرب $A \times B$ متوازی الاضلاع کا رقبہ ہوگا

۱۸۵۴۰

چونکہ n اکائی سمتیہ ہے لہذا $A \times B$ کی مقدار

۱۸۵۴۱

(۴)

$$|A \times B| = |A||B| |\sin \theta| |n| = |A||B| \sin \theta$$

ہوگی جو اس متوازی الاضلاع کا رقبہ ہے جس کے ضلع A اور B ہیں۔ اس متوازی الاضلاع کا قاعدہ $|A|$ جبکہ اس کا قد $|B \sin \theta|$ ہے (شکل

۱۸۵۴۲

۱۱.۳۸)۔

۱۸۵۴۳

قوت مروڑ

۱۸۵۴۴

نقطہ N پر چول کے ساتھ سلاخ کا ایک سر منسلک ہے جس کے دوسرے سے پر قوت F عمل کرتی ہے۔ چول سے سلاخ کے دوسرے سر تک ہٹاؤ کو سمتیہ

۱۸۵۴۵

r ظاہر کرتا ہے (شکل ۱۱.۳۹)۔ قوت مروڑ کی مقدار سے مراد ہم r کی لمبائی ضرب قوت کا وہ حصہ جو r کو عمودی ہے، لیتے ہیں۔ علامتی طور پر ہم قوت

۱۸۵۴۶

مروڑ سمتیہ کی مقدار کو

۱۸۵۴۷

$$= |r||F| \sin \theta = \text{قوت مروڑ سمتیہ کی مقدار}$$

یا $|r \times F|$ لکھ سکتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ قاعدہ سے حاصل اکائی سمتیہ n استعمال کرتے ہوئے قوت مروڑ سمتیہ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

۱۸۵۴۸

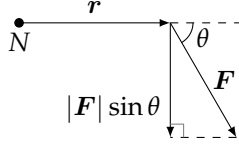
$$\text{قوت مروڑ سمتیہ} = (|r||F| \sin \theta) n = r \times F$$

یاد رہے کہ (غیر صفر سمتیت کی صورت میں) $A \times B$ تب 0 ہوتا ہے جب A اور B متوازی ہوں۔ قوت مروڑ کی تعریف عین اس حقیقت کے

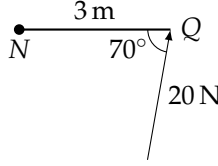
۱۸۵۴۹

مطابق ہے۔ یوں اگر قوت عین سلاخ کے متوازی عمل کرے تب حاصل قوت مروڑ صفر ہوگا۔

۱۸۵۵۰



شکل ۱۱.۳۹: قوت مروڑ۔



شکل ۱۱.۴۰: قوت مروڑ (مثال ۱۱.۲۶)۔

مثال ۱۱.۲۶: قوت مروڑ کی مقدار شکل ۱۱.۴۰ میں درج ذیل ہوگی۔

۱۸۵۵۱

$$\begin{aligned} |\vec{NQ} \times \mathbf{F}| &= |\vec{NQ}| |\mathbf{F}| \sin 70^\circ \\ &\approx (3)(20)(0.94) \\ &\approx 56.4 \text{ N m} \end{aligned}$$

مساوات ۴

□

۱۸۵۵۲

توانین تلازم اور تقسیم

۱۸۵۵۳

صلیبی ضرب عام طور غیر تلازمی ہوگا چونکہ $(A \times B) \times C$ سمتیات A اور B کے مستوی میں پایا جاتا ہے جبکہ $A \times (B \times C)$ سمتیات B اور C کے مستوی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود درج ذیل قواعد مطمئن ہوتے ہیں۔

۱۸۵۵۵

$$\begin{aligned} (5) \quad (r\mathbf{A}) \times (s\mathbf{B}) &= (rs)(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) && \text{غیر سمتی قاعدہ حاصل تقسیم} \\ (6) \quad \mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C}) &= \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C} && \text{سمتی قاعدہ حاصل تقسیم} \\ (7) \quad (\mathbf{B} + \mathbf{C}) \times \mathbf{A} &= \mathbf{B} \times \mathbf{A} + \mathbf{C} \times \mathbf{A} && \text{سمتی قاعدہ حاصل تقسیم} \end{aligned}$$

مساوات ۵ کی ایک مخصوص صورت درج ذیل ہے۔

۱۸۵۵۶

$$(8) \quad (-\mathbf{A}) \times \mathbf{B} = \mathbf{A} \times (-\mathbf{B}) = -(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

غیر سمتی قاعدہ حاصل تقسیم ثابت کرنے کی خاطر مساوات ۵ کے دونوں اطراف پر مساوات اعاند کر کے نتائج کا موازنہ کریں۔ سمتی قاعدہ حاصل تقسیم مساوات ۶ کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس کی حقیقت کو یہاں تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت ضمیر زمین میں پیش کیا گیا ہے۔ مساوات ۷ کو مساوات ۶ سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ مساوات ۶ کے دونوں اطراف کو 1- سے ضرب کر کے حاصل اجزاء کے مقام تبدیل کریں۔

$$A \times B \text{ کا کلیہ بذریعہ مقطع}$$

ہم $A \times B$ کا حساب کار تہمی محدودی نظام میں A اور B سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$A = a_1 i + a_2 j + a_3 k, \quad B = b_1 i + b_2 j + a_3 k$$

قواعد تقسیم اور i ، j اور k کے قواعد ضرب سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A \times B &= (a_1 i + a_2 j + a_3 k) \times (b_1 i + b_2 j + a_3 k) \\ &= a_1 b_1 i \times i + a_1 b_2 i \times j + a_1 b_3 i \times k \\ &\quad + a_2 b_1 j \times i + a_2 b_2 j \times j + a_2 b_3 j \times k \\ &\quad + a_3 b_1 k \times i + a_3 b_2 k \times j + a_3 b_3 k \times k \\ &= (a_2 b_3 - a_3 b_2) i - (a_1 b_3 - a_3 b_1) j + (a_1 b_2 - a_2 b_1) k \end{aligned}$$

مذکورہ بالا مساوات کا آخری حصہ قالب

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

کو کھول کر ملتا ہے۔

یوں اگر سمتیات $A = a_1 i + a_2 j + a_3 k$ اور $B = b_1 i + b_2 j + b_3 k$ ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(9) \quad A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

مثال ۱۱.۲۷:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

□

مثال ۱۱.۲۸: ۱۸۵۲۸

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (1)(-4) = 6 + 4 = 10$$

□

۱۸۵۲۹

مثال ۱۱.۲۹: ۱۸۵۳۰

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

□

۱۸۵۳۱

مثال ۱۱.۳۰: ۱۸۵۳۲

$$\begin{vmatrix} -5 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (-5) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -5(1 - 3) - 3(2 + 4) + 1(6 + 4) = 10 - 18 + 10 = 2$$

□

۱۸۵۳۳

مثال ۱۱.۳۱: صلیبی ضرب $A \times B$ اور $B \times A$ درج ذیل سمتیات کے لیے حاصل کریں۔

۱۸۵۳۴

$$A = 2i + j + k, \quad B = -4i + 3j + k$$

حل

۱۸۵۳۵

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} k$$

$$= -2i - 6j + 10k$$

$$B \times A = -(A \times B) = 2i + 6j - 10k$$

□

۱۸۵۳۶

مثال ۱۱.۳۲: ایک مستوی پر نقاط $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ پائے جاتے ہیں۔ اس سطح کو عمودی سمتیہ تلاش کریں۔

۱۸۵۳۷

۱۸۵۳۸

حل

سمتیات $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ اس سطح میں پائے جائیں گے۔ چونکہ سمتیہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ ان دونوں سمتیات کو عمودی ہے لہذا یہ سمتیہ کو بھی عمودی ہوگا۔
اجزاء کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{PQ} &= (2-1)\mathbf{i} + (1+1)\mathbf{j} + (-1-0)\mathbf{k} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k} \\ \vec{PR} &= (-1-1)\mathbf{i} + (1+1)\mathbf{j} + (2-0)\mathbf{k} = -2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \\ \vec{PQ} \times \vec{PR} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۱.۳۳: ایک مثلث کے راس $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ معلوم کریں۔

حل

سمتیات $\vec{PQ}$ اور $\vec{PR}$ جس متوازی الاضلاع کے ضلع ہوں اس کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}|\vec{PQ} \times \vec{PR}| &= |6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}| \\ &= \sqrt{(6)^2 + (6)^2} = 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

□

مثلث کا رقبہ اس کا نصف $3\sqrt{2}$ ہوگا۔

مثال ۱۱.۳۴: سطح $P(1, -1, 0)$ ، $Q(2, 1, -1)$ اور $R(-1, 1, 2)$ کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ دریافت کریں۔

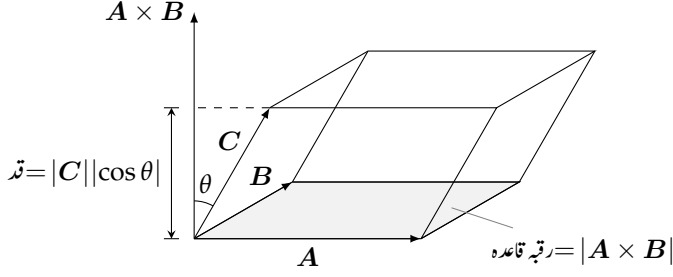
حل

چونکہ $\vec{PQ} \times \vec{PR}$ سمتیہ کو عمودی ہے لہذا $\mathbf{n}$ کا رخ یہی سمتیہ دے گا۔ ہم اس سمتیہ کو اس کی مقدار سے تقسیم کر کے عمودی اکائی سمتیہ معلوم کرتے ہیں۔

$$\mathbf{n} = \frac{\vec{PQ} \times \vec{PR}}{|\vec{PQ} \times \vec{PR}|} = \frac{6\mathbf{i} + 6\mathbf{k}}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$$

□

چونکہ سطح کے دو آپس میں مخالف رخ عمودی سمتیات پائے جاتے ہیں لہذا اس سطح کا دوسرا عمودی اکائی سمتیہ $-\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$ ہوگا۔



شکل ۱۱.۴۱: مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ ضرب قد کے برابر ہوگا۔

غیر سمتی سے ضرب

۱۸۵۹۲

ضرب $(A \times B) \cdot C$ کو A ، B اور C کا غیر سمتی سے ضرب کہتے ہیں جہاں سمتیات کی ترتیب یہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں (شکل ۱۱.۴۱) کہ غیر سمتی سے ضرب کی مطلق قیمت

۱۸۵۹۳

۱۸۵۹۴

$$|(A \times B) \cdot C| = |A \times B| |C| |\cos \theta|$$

اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم دیتی ہے جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔ مستطیلی متوازی السطوح کا حجم اس کے قاعدہ کا رقبہ $|A \times B|$ اور اس کے قد $|C| |\cos \theta|$ کا حاصل ضرب نقطہ

۱۸۵۹۵

۱۸۵۹۶

$$\begin{aligned} \text{قد} &= (\text{رقبہ قاعدہ}) \cdot \text{قد} \\ &= |A \times B| \cdot |C| |\cos \theta| \\ &= |(A \times B) \cdot C| \end{aligned}$$

ہوگا۔

۱۸۵۹۷

سمتیات A اور B کی سطح کو شکل ۱۱.۴۱ میں قاعدہ دکھایا گیا ہے۔ ہم سمتیات B اور C کی سطح یا سمتیات C اور A کی سطح کو قاعدہ لے کر بھی حجم تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجم اٹل قیمت ہے لہذا درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۸۵۹۸

۱۸۵۹۹

$$(10) \quad (A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$$

اب غیر سمتی ضرب تعویضی ہے لہذا مساوات ۱۰ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۸۶۰۰

$$(11) \quad (A \times B) \cdot C = A \cdot (A \times C)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر سمتی سے ضرب میں سمتیات کا مقام تبدیل کیے بغیر صلیبی ضرب اور نقطہ ضرب کے مقامات کو بدلا جاسکتا ہے۔

۱۸۶۰۱

۱۸۶۰۶ غیر سمتی سر ضرب کی قیمت متقطع سے حاصل کی جاسکتی ہے:

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= A \cdot \left[\begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} k \right] \\ &= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

۱۸۶۰۳ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۲) \quad A \cdot (B \times C) = (A \times B) \cdot C = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

۱۸۶۰۳ مثال ۱۱.۳۵: سمتیات $A = i + 2j - k$ ، $B = -2i + 3k$ اور $C = 7j - 4k$ ایک مستطیلی متوازی السطوح بناتے ہیں۔ اس کا حجم تلاش کریں۔ ۱۸۶۰۵

حل ۱۸۶۰۶
۱۸۶۰۷

$$\begin{aligned} A \cdot (B \times C) &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} \\ &= -21 - 16 + 13 = -23 \end{aligned}$$

□

۱۸۶۰۸ یوں حجم $|A \cdot (B \times C)| = 23$ ہوگا۔

سوالات ۱۸۶۰۹

حاجہ ۱۸۶۱۰

سوال ۱۱.۱۸۳، ۱۱.۱۹۰ اور ۱۱.۱۸۳ میں $A \times B$ اور $B \times A$ (اگر معین ہو) کی لمبائیاں اور مقدار معلوم کریں۔ ۱۸۶۱۱

سوال ۱۱.۱۸۳: $A = 2i - 2j - k$ ، $B = i - k$ ۱۸۶۱۲

سوال ۱۱.۱۸۴: $A = 2i + 3j$ ، $B = -i + j$ ۱۸۶۱۳

سوال ۱۱.۱۸۵: $A = 2i - 2j + 4k$ ، $B = -i + j - 2k$ ۱۸۶۱۴

سوال ۱۱.۱۸۶: $A = i + j - k, \quad B = 0$ ۱۸۶۵

سوال ۱۱.۱۸۷: $A = 2i, \quad B = -3j$ ۱۸۶۶

سوال ۱۱.۱۸۸: $A = i \times j, \quad B = j \times k$ ۱۸۶۷

سوال ۱۱.۱۸۹: $A = -8i - 2j - 4k, \quad B = 2i + 2j + k$ ۱۸۶۸

سوال ۱۱.۱۹۰: $A = \frac{3}{2}i - \frac{1}{2}j + k, \quad B = i + j + 2k$ ۱۸۶۹

سوال ۱۱.۱۹۱ تا سوال ۱۱.۱۹۶ میں محدودی محور کے مہد پر A, B اور $A \times B$ ترسیم کریں۔ ۱۸۷۰

سوال ۱۱.۱۹۱: $A = i, \quad B = j$ ۱۸۷۱

سوال ۱۱.۱۹۲: $A = i - k, \quad B = j$ ۱۸۷۲

سوال ۱۱.۱۹۳: $A = i - k, \quad B = j + k$ ۱۸۷۳

سوال ۱۱.۱۹۴: $A = 2i - j, \quad B = i + 2j$ ۱۸۷۴

سوال ۱۱.۱۹۵: $A = i + j, \quad B = i - j$ ۱۸۷۵

سوال ۱۱.۱۹۶: $A = j + 2k, \quad B = i$ ۱۸۷۶

۱۸۷۷

سوال ۱۱.۱۹۷ تا سوال ۱۱.۲۰۰ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۸۷۸

۱. اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں جس کے راس نقاط P, Q اور R ہوں۔ ۱۸۷۹

ب. سطح PQR کا ایک عمودی اکائی سمتیہ تلاش کریں۔ ۱۸۸۰

سوال ۱۱.۱۹۷: $P(1, -1, 2), \quad Q(2, 0, -1), \quad R(0, 2, 1)$ ۱۸۸۱

سوال ۱۱.۱۹۸: $P(1, 1, 1), \quad Q(2, 1, 3), \quad R(3, -1, 1)$ ۱۸۸۲

سوال ۱۱.۱۹۹: $P(2, -2, 1), \quad Q(3, -1, 2), \quad R(3, -1, 1)$ ۱۸۸۳

سوال ۱۱.۲۰۰: $P(-2, 2, 0), \quad Q(0, 1, -1), \quad R(-1, 2, -2)$ ۱۸۸۴

۱۸۸۵

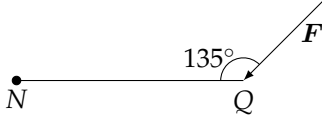
سوال ۱۱.۲۰۱: سمتیات $A = 5i - j + k, \quad B = j - 5k$ اور $C = -15i + 3j - 3k$ لیں۔ ان میں کون سے سمتیات (اگر ہوں) عمودی (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۸۷

سوال ۱۱.۲۰۲: سمتیات $A = i + 2j - k, \quad B = -i + j + k, \quad C = i + k$ اور $D = -\frac{\pi}{2}i - \pi j + \frac{\pi}{2}k$ لیں۔ کون سے سمتیات (اگر ہوں) عمودی اور (ب) کون سے متوازی ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۸۸۹

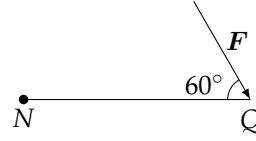
۱۸۹۰

سوال ۱۱.۲۰۳ اور سوال ۱۱.۲۰۴ میں N پر F کا قوت مروڑ تلاش کریں جہاں $|\vec{NQ}| = 80 \text{ cm}$ اور $F = 30 \text{ N}$ ہیں۔ ۱۸۹۱

سوال ۱۱.۲۰۳: خاکہ شکل ۱۱.۴۲ میں دیا گیا ہے۔ ۱۸۹۲



شکل ۱۱.۴.۳: خاکہ برائے سوال ۱۱.۴.۳



شکل ۱۱.۴.۴: خاکہ برائے سوال ۱۱.۴.۴

سوال ۱۱.۴.۴: خاکہ شکل ۱۱.۴.۳ میں دیا گیا ہے۔

۱۸۶۳۳

سوال ۱۱.۴.۵: ۱۱.۴.۵ سوال ۱۱.۴.۴ میں دکھائیں کہ $(A \times B) \cdot C = (B \times C) \cdot A = (C \times A) \cdot B$ اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم تلاش کریں جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔

۱۸۶۳۵

۱۸۶۳۶

سوال ۱۱.۴.۵: $C = 2k$ ، $B = 2j$ ، $A = 2i$

۱۸۶۳۷

سوال ۱۱.۴.۶: $C = -i + 2j - k$ ، $B = 2i + j - 2k$ ، $A = i - j + k$

۱۸۶۳۸

سوال ۱۱.۴.۷: $C = i + 2k$ ، $B = 2i - j + k$ ، $A = 2i + j$

۱۸۶۳۹

سوال ۱۱.۴.۸: $C = 2i + 4j - 2k$ ، $B = -i - k$ ، $A = i + j - 2k$

۱۸۶۴۰

۱۸۶۵۱

نظریہ اور مثالیں

۱۸۶۵۲

سوال ۱۱.۴.۹: درج ذیل میں کون سے حل صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۵۳

$$|A| = \sqrt{A \cdot A} \quad \text{ا.}$$

۱۸۶۵۴

$$A \cdot A = |A| \quad \text{ب.}$$

۱۸۶۵۵

$$A \times 0 = 0 \times A = 0 \quad \text{ج.}$$

۱۸۶۵۶

$$A \times (-A) = 0 \quad \text{د.}$$

۱۸۶۵۷

$$A \times B = B \times A \quad \text{ه.}$$

۱۸۶۵۸

$$A \times (B + C) = A \times B + A \times C \quad \text{و.}$$

۱۸۶۵۹

$$(A \times B) \cdot B = 0 \quad \text{ز.}$$

۱۸۶۶۰

$$(A \times B) \cdot C = A \cdot (B \times C) \quad \text{ح.}$$

۱۸۶۶۱

سوال ۱۱.۴.۱۰: درج ذیل میں کون سے ہر صورت درست اور کون سے بعض اوقات درست ہوتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۶۲

$$A \cdot B = B \cdot A \quad \text{ا.}$$

۱۸۶۶۳

$$A \times B = -(B \times A) \quad \text{ب.}$$

۱۸۶۶۴

$$(-A) \times B = -(A \times B) \quad \text{ج.}$$

۱۸۶۶۵

۱۸۶۶۱. د. $(cA) \cdot B = A \cdot (cB) = c(A \cdot B)$ جہاں c مستقل ہے۔

۱۸۶۶۲. ہ. $c(A \times B) = (cA) \times B = A \times (cB)$ جہاں c مستقل ہے۔

۱۸۶۶۳. و. $A \cdot A = |A|^2$

۱۸۶۶۴. ز. $(A \times A) \cdot A = 0$

۱۸۶۶۵. ح. $(A \times B) \cdot A = B \cdot (A \times B)$

۱۸۶۶۶. سوال ۱۱.۲۱۱: سمتیات A ، B اور C غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱۸۶۶۷. ا. B پر A کا سمتی تطلیل۔

۱۸۶۶۸. ب. A اور B کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۶۶۹. ج. C اور $A \times B$ کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۶۷۰. د. اس مستطیلی متوازی السطوح کا حجم جس کے اضلاع A ، B اور C ہوں۔

۱۸۶۷۱. سوال ۱۱.۲۱۲: سمتیات A ، B اور C غیر صفر ہیں۔ نقطہ ضرب اور صلیبی ضرب کی علامتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھیں۔

۱۸۶۷۲. ا. $A \times B$ اور $A \times C$ کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۶۷۳. ب. $A + B$ اور $A - B$ کو عمودی سمتیہ۔

۱۸۶۷۴. ج. ایک سمتیہ جس کی لمبائی $|A|$ اور جو B کے رخ ہو۔

۱۸۶۷۵. د. اس متوازی الاضلاع کا رقبہ جس کے اضلاع A اور C ہوں۔

۱۸۶۷۶. سوال ۱۱.۲۱۳: فرض کریں A ، B اور C سمتیات ہیں۔ درج ذیل میں کن کا معنی ہے اور کن کا کوئی معنی نہیں ہے؟

۱۸۶۷۷. ا. $(A \times B) \cdot C$

۱۸۶۷۸. ب. $A \times (B \cdot C)$

۱۸۶۷۹. ج. $A \times (B \times C)$

۱۸۶۸۰. د. $A \cdot (B \cdot C)$

۱۸۶۸۱. سوال ۱۱.۲۱۴: دکھائیں کہ ماسوائے اخطاطی صورت A اور B کے مستوی میں $(A \times B) \times C$ پایا جائے گا جبکہ B اور C کے

۱۸۶۸۲. مستوی میں $A \times (B \times C)$ پایا جائے گا۔ اخطاطی صورت کس کو کہتے ہیں؟

۱۸۶۸۳. سوال ۱۱.۲۱۵: صلیبی ضرب میں منسوخی

۱۸۶۸۴. کیا $A \times B = A \times C$ اور $A \neq 0$ کی صورت میں $B = C$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۸۶۸۵. سوال ۱۱.۲۱۶: دو گنا منسوخی

۱۸۶۸۶. کیا $A \neq 0$ ، $A \times B = A \times C$ اور $A \cdot B = A \cdot C$ کی صورت میں $B = C$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

مستوی میں رقبہ

سوال ۱۱.۲۱۷ تا ۱۱.۲۲۰ میں متوازی الاضلاع کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۱۷: $A(1,0), B(0,1), C(-1,0), D(0,-1)$

سوال ۱۱.۲۱۸: $A(0,0), B(7,3), C(9,8), D(2,5)$

سوال ۱۱.۲۱۹: $A(-1,2), B(2,0), C(7,1), D(4,3)$

سوال ۱۱.۲۲۰: $A(-6,0), B(1,-4), C(3,1), D(-4,5)$

سوال ۱۱.۲۲۱ تا ۱۱.۲۲۴ میں مثلث کے راس دیے گئے ہیں۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۲۱: $A(0,0), B(-2,3), C(3,1)$

سوال ۱۱.۲۲۲: $A(-1,-1), B(3,3), C(2,1)$

سوال ۱۱.۲۲۳: $A(-5,3), B(1,-2), C(6,-2)$

سوال ۱۱.۲۲۴: $A(-6,0), B(10,-5), C(-2,4)$

سوال ۱۱.۲۲۵: مستوی xy میں ایک مثلث کے راس $(0,0)$ ، (a_1, a_2) اور (b_1, b_2) ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ معلوم کریں۔ اپنے کام کی وضاحت کریں۔

سوال ۱۱.۲۲۶: ایک مثلث کے راس (a_1, a_2) ، (b_1, b_2) اور (c_1, c_2) ہیں۔ اس کے رقبہ کا کلیہ اخذ کریں۔

۱۱.۵ فضا میں خطوط اور مستویات

اس حصہ میں غیر سمتی ضرب اور سمتی ضرب استعمال کرتے ہوئے فضا میں خطوط، قطعات اور مستوی کی مساوات لکھنا سکھایا جائے گا۔

فضا میں خطوط اور قطعات

فرض کریں فضا میں نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا اور سمتیہ $\vec{v} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$ کے متوازی ایک خط L ہے۔ تب L ان تمام

نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ ہو گا جن کے لیے $\vec{N_0N}$ سمتیہ $\vec{v}$ کے متوازی ہو۔ یعنی L پر N صرف اور صرف اس صورت پایا جائے گا جب

$\vec{N_0N}$ سمتیہ $\vec{v}$ کا غیر سمتی مضرب ہو۔

سمتیہ $\vec{v}$ کا متوازی خط جو نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہو، مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad \vec{N_0N} = t\vec{v}, \quad -\infty < t < \infty$$

باب ۱۱. سمتیت اور حلا میں تحلیلی حیومیٹری

۱۸۷۱ مساوات کے دونوں اطراف مطابقتی اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر لکھتے ہوئے تین غیر سمتی مساوات حاصل ہوں گے جن میں مقدار معلوم t پایا جائے گا:

$$(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k = t(Ai + Bj + Ck) \quad \text{اتساع مساوات ۱}$$

$$x - x_0 = tA, \quad y - y_0 = tB, \quad z - z_0 = tC \quad \text{مطابقتی اجزاء}$$

۱۸۷۲ ان مساوات سے وقفہ $-\infty < t < \infty$ پر سمتیہ v کے متوازی نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتے خط کی درج ذیل معیاری مقدار معلوم

۱۸۷۸ مساوات حاصل ہوتی ہے:

$$(r) \quad x = x_0 + tA, \quad y = y_0 + tB, \quad z = z_0 + tC, \quad -\infty < t < \infty$$

۱۸۷۹ مثال ۱۱.۳۶: سمتیہ $v = 2i + 4j - 2k$ کے متوازی خط جو نقطہ $(-2, 0, 4)$ سے گزرتا ہو کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل

۱۸۷۲۰ دی گئی معلومات کو مساوات ۲ میں پر کر کے خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -2 + 2t, \quad y = 4t, \quad z = 4 - 2t$$

□

۱۸۷۲۲

۱۸۷۲۳ مثال ۱۱.۳۷: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ سے گزرتے ہوئے خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔

حل

۱۸۷۲۴ ان نقطوں کے بیچ خط کا متوازی سمتیہ

$$\vec{NQ} = (1 - (-3))i + (-1 - 2)j + (4 - (-3))k = 4i - 3j + 7k$$

۱۸۷۲۵ ہے جس کو مساوات ۲ میں $(x_0, y_0, z_0) = (-3, 2, -3)$ کے ساتھ لیتے ہوئے مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

۱۸۷۲۶ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $t = 0$ پر $x = -3 + 4(0) = -3$ ، $y = 2 - 3(0) = 2$ اور $z = -3 + 7(0) = -3$

۱۸۷۲۸ $(-3, 2, -3)$ حاصل ہوتا ہے۔ ہم نقطہ $Q(1, -1, 4)$ کو بھی ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے

۱۸۷۲۹ سے درج ذیل مساوات حاصل ہوگا۔

$$x = 1 + 4t, \quad y = -1 - 3t, \quad z = 4 + 7t$$

۱۸۷۳۰ اب $t = 0$ پر $x = 1$ ، $y = -1$ اور $z = 4$ یعنی ابتدائی نقطہ $(1, -1, 4)$ حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا دونوں مساوات درست ہیں۔

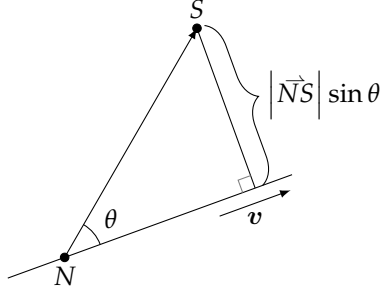
□

۱۸۷۳۱ ان کے ابتدائی نقطے مختلف ہیں۔

۱۸۷۳۲ دو نقطوں کے بیچ خطی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کرنے کی خاطر ہم پہلے ان نقطوں کے بیچ خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد

۱۸۷۳۳ ہم قطعہ کے آخری سروں پر t کی قیمتیں تلاش کر کے t کو ان قیمتوں کے بیچ بند وقفہ پر رہنے کا پابند بناتے ہیں۔ خط کی مساوات بشمول پابند وقفہ قطعہ کی مقدار

۱۸۷۳۴ معلوم مساوات ہوگی۔



شکل ۱۱.۴۴: نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ۔

مثال ۱۱.۳۸: نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $Q(1, -1, 4)$ کے بیچ قطعہ کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۸.۴۳.۵

حل ۱۸.۴۳.۶ ہم پہلے نقاط N اور Q سے گزرتے ہوئے خط کی مساوات تلاش کرنی ہوگی۔ ہم مثال ۱۱.۳ میں اس کو حاصل کر چکے ہیں: ۱۸.۴۳.۷

$$(۳) \quad x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t$$

درج ذیل نقطہ $t = 0$ پر نقطہ $N(-3, 2, -3)$ اور $t = 1$ پر نقطہ $Q(1, -1, 4)$ دیتا ہے۔ ۱۸.۴۳.۸

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 2 - 3t, -3 + 7t)$$

مساوات ۳ بشمول $0 \leq t \leq 1$ کی پابندی قطعہ کی مقدار معلوم مساوات ہوگی: ۱۸.۴۳.۹

$$x = -3 + 4t, \quad y = 2 - 3t, \quad z = -3 + 7t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

□

۱۸.۴۳.۱۰

فضا میں ایک نقطہ سے ایک خط تک فاصلہ ۱۸.۴۳.۱۱

نقطہ S سے سمتیہ v کے متوازی خط جو نقطہ N سے گزرتا ہو کا فاصلہ d جاننے کی خاطر ہم اس خط کے عمودی قطعہ $\vec{NS}$ کی لمبائی معلوم کرتے ہیں۔ ۱۸.۴۳.۱۲

شکل ۱۱.۴۴ سے واضح ہے کہ یہ لمبائی $|\vec{NS}| \sin \theta$ یعنی $\frac{|\vec{NS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$ ہوگی۔ ۱۸.۴۳.۱۳

$$(۴) \quad d = \frac{|\vec{NS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} \quad \text{لکیر سے نقطے کا فاصلہ}$$

مثال ۱۱.۳۹: نقطہ $S(1, 1, 5)$ سے درج ذیل لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔ ۱۸.۴۳.۱۴

$$L: \quad x = 1 + t, \quad y = 3 - t, \quad z = 2t$$

۱۸۷۳۵

۱۸۷۳۶ ہم $v = i - j + 2k$ کے متوازی لکیر L جو $N(1, 3, 0)$ سے گزرتی ہو کی مساوات تلاش کرتے ہیں۔ اب

$$\vec{NS} = (1 - 1)i + (1 - 3)j + (5 - 0)k = -2j + 5k$$

۱۸۷۳۷ اور

$$\vec{NS} \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i + 5j + 2k$$

۱۸۷۳۸ لیتے ہوئے مساوات ۳ اور ۲ ج ذیل فاصلہ دیتی ہے۔

$$d = \frac{|\vec{NS} \times v|}{|v|} = \frac{\sqrt{1 + 25 + 4}}{1 + 1 + 4} = \frac{\sqrt{30}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5}$$

□

۱۸۷۳۹

۱۸۷۵۰ فضائیں مستوی کی مساوات

۱۸۷۵۱ فرض کریں سطح M نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہے اور اس سطح کو سمتیہ $n = Ai + Bj + Ck$ قائم ہے۔ تب ان تمام

۱۸۷۵۲ نقطوں $N(x, y, z)$ کا سلسلہ، جن کے لیے $\vec{N_0N}$ اور n ایک دوسرے کے عمودی ہوں، M ہوگا (شکل ۱۱.۴۵)۔ یعنی N صرف اور صرف

۱۸۷۵۳ اس صورت M پر واقع ہوگا جب $n \cdot \vec{N_0N} = 0$ ہو۔ یہ مساوات

$$(Ai + Bj + Ck) \cdot [(x - x_0)i + (y - y_0)j + (z - z_0)k] = 0$$

یا ۱۸۷۵۴

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

۱۸۷۵۵ کے مترادف ہے۔

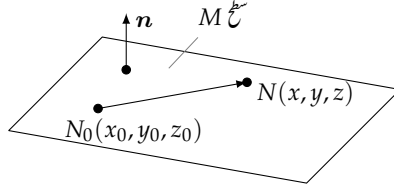
۱۸۷۵۶ نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سے گزرتا ہوا اور n کو عمودی سطح کی مساوات

۱۸۷۵۷

$$(۵) \quad n \cdot \vec{N_0N} = 0 \quad \text{سمتی مساوات}$$

$$(۶) \quad A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{اجزائی مساوات}$$

۱۸۷۵۸ مثال ۱۱.۴۰: نقطہ $N(-3, 0, 7)$ سے گزرتا سطح جو $n = 5i + 2j - k$ کو عمودی ہو کی مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۱.۴۵: سطح میں نقاط N_0 اور N کے بیچ سمتی قطعہ اور سطح کا قائمہ سمتیہ n ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

حل

۱۸۷۵۹

۱۸۷۶۰

$$5(x - (-3)) + 2(y - 0) + (-1)(z - 7) = 0$$

مساوات ۵

$$5x + 15 + 2y - z + 7 = 0$$

$$5x + 2y - z = -22$$

□

۱۸۷۶۱

آپ مثال ۱۱.۴۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $n = 5i + 2j - k$ کے عددی مساوات $5x + 2y - z = -22$ میں x ، y اور z کے

۱۸۷۶۲

عددی سر کی طور پر ابھرتے ہیں۔ ایسا واقعاتی طور پر نہیں ہوا بلکہ مساوات $Ax + By + Cz = D$ کو $Ax_0 + By_0 + Cz_0$ لکھنا ممکن ہے جہاں

۱۸۷۶۳

$By_0 + Cz_0$ ہو گا۔ یوں

۱۸۷۶۴

$$Ax + By + Cz = D \quad \text{اور} \quad Ai + Bj + Ck$$

ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

۱۸۷۶۵

مثال ۱۱.۴۱: تین نقطے سطح تعین کرتے ہیں

۱۸۷۶۶

نقاط $A(0, 0, 1)$ ، $B(2, 0, 0)$ اور $C(0, 3, 0)$ سے گزرتے ہوئے مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۶۷

حل

۱۸۷۶۸

ہم ان نقاط کو استعمال کرتے ہوئے سطح کا عمودی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

۱۸۷۶۹

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 3i + 2j + 6k$$

ہم اس عمودی سمتیہ کے اجزاء اور (سطح پر کسی بھی) نقطہ $(0, 0, 1)$ کو مساوات ۶ میں پر کر کے مستوی کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

۱۸۷۷۰

$$3(x - 0) + 2(y - 0) + 6(z - 1) = 0$$

$$3x + 2y + 6z = 6$$

□

۱۸۷۷۱

مثال ۱۱.۴۲: سطح اور لکیر کی انقطاع

۱۸۷۷۲

وہ نقطہ دریافت کریں جہاں خط

۱۸۷۷۳

$$x = \frac{8}{3} + 2t, \quad y = -2t, \quad z = 1 + t$$

مستوی $3x + 2y + 6z = 6$ کو قطع کرتا ہو۔

۱۸۷۷۴

حل

۱۸۷۷۵

نقطہ

۱۸۷۷۶

$$\left(\frac{8}{3} + 2t, -2t, 1 + t\right)$$

اس سطح میں پایا جاتا ہے جو مستوی کی (درج ذیل) مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

۱۸۷۷۷

$$3\left(\frac{8}{3} + 2t\right) + 2(-2t) + 6(1 + t) = 6$$

$$8 + 6t - 4t + 6 + 6t = 6$$

$$8t = -8$$

$$t = -1$$

نقطہ تقاطع درج ذیل ہوگا۔

۱۸۷۷۸

$$(x, y, z)|_{t=-1} = \left(\frac{8}{3} - 2, 2, 1 - 1\right) = \left(\frac{2}{3}, 2, 0\right)$$

□

۱۸۷۷۹

مثال ۱۱.۴۳: نقطہ سے مستوی تک فاصلہ

۱۸۷۸۰

نقطہ $S(1, 1, 3)$ سے سطح $3x + 2y + 6z = 6$ تک فاصلہ کتنا ہے؟

۱۸۷۸۱

حل

۱۸۷۸۲

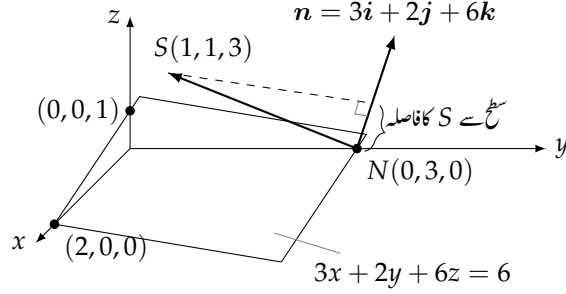
ہم مستوی میں نقطہ N تلاش کر کے سمتیہ $\vec{NS}$ کا n پر تقطیل معلوم کر کے فاصلہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۱.۴۶)۔

۱۸۷۸۳

مساوات $3x + 2y + 6z = 6$ کے عددی سرورں سے درج ذیل عمودی سمتیہ حاصل ہوگا۔

۱۸۷۸۴

$$n = 3i + 2j + 6k$$



شکل ۱۱.۴۶: نقطہ S سے سطح فاصلہ $\vec{NS}$ کی n پر سمتیہ تقطیل کی لمبائی کے برابر ہوگا۔

مستوی کی مساوات سے مستوی میں نقاط حاصل کرتے ہیں۔ ان میں محوری قطعات معلوم کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم قطع y کو N لیں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\vec{NS} &= (1-0)\mathbf{i} + (1-3)\mathbf{j} + (3-0)\mathbf{k} \\ &= \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \\ |\mathbf{n}| &= \sqrt{(3)^2 + (2)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7\end{aligned}$$

نقطہ S سے سطح فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}d &= \left| \vec{NS} \cdot \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} \right| \\ &= \left| (\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{3}{7}\mathbf{i} + \frac{2}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k} \right) \right| \\ &= \left| \frac{3}{7} - \frac{4}{7} + \frac{18}{7} \right| = \frac{17}{7}\end{aligned}$$

□

سطحوں کے بیچ زاویات: خطوط تقاطع

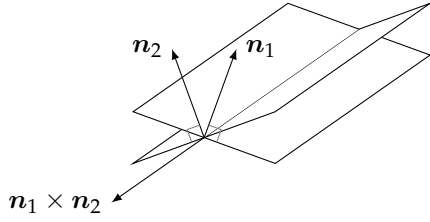
دو متقاطع سطحوں کے بیچ زاویہ سے مراد ان کے عمودی سمتیہات کے بیچ زاویہ حادثہ ہے (شکل ۱۱.۴۷)۔

مثال ۱۱.۴۴: سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ کے بیچ زاویہ دریافت کریں۔

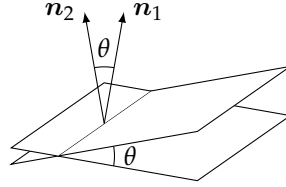
حل
ان سطحوں کے عمودی سمتیہات درج ذیل ہیں۔

$$\mathbf{n}_1 = 3\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \quad \mathbf{n}_2 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

باب ۱۱. سمتیات اور حنائیں تھلیلی حیومیڑی



شکل ۱۱.۴۸: سطحوں کا خط تقاطع کا سطحوں کے عمودی سمتیات کے ساتھ تعلق۔



شکل ۱۱.۴۷: دو سطحوں کے تقاطع زاویہ، ان سطحوں کے عمودی سمتیات کے تقاطع زاویہ کے برابر ہوتا ہے۔

ان کے تقاطع زاویہ درج ذیل ہوگا۔

۱۸۷۹۳

$$\begin{aligned}\theta &= \cos^{-1} \left(\frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| |n_2|} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{4}{21} \right) \\ &\approx 1.38 \text{ ریڈیئن}\end{aligned}$$

مساوات ۴

□

۱۸۷۹۵

مثال ۱۱.۴۵: سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ کے خط تقاطع کی مساوات تلاش کریں۔

۱۸۷۹۶

حل
سطحوں کے عمودی سمتیات n_1 ، n_2 خط تقاطع کے عمودی ہوں گے لہذا خط تقاطع اور $n_1 \times n_2$ ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے (شکل ۱۱.۴۸)۔ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $n_1 \times n_2$ خط تقاطع کے متوازی ہوگا۔ موجودہ مثال میں درج ذیل ہوگا۔

۱۸۷۹۷

۱۸۷۹۸

۱۸۷۹۹

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -6 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 14i + 2j + 15k$$

□

سمتیہ $14i + 2j + 15k$ کا ہر غیر صفر غیر سمتی مضرب بھی درست جواب ہوگا۔

۱۸۸۰۰

مثال ۱۱.۴۶: اس لکیر کی مساوات تلاش کریں جس پر سطح $3x - 6y - 2z = 15$ اور سطح $2x + y - 2z = 5$ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

۱۸۸۰۱

۱۸۸۰۲

حل
ہم اس لکیر کے متوازی خط کی مساوات اور لکیر پر ایک نقطہ تلاش کر کے مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہیں۔

۱۸۸۰۳

۱۸۸۰۴

ہم مثال ۱۱.۴۵ میں خط تقاطع کا متوازی خط $v = 14i + 2j + 15k$ تلاش کر چکے ہیں۔ خط پر نقطہ معلوم کرنے کی خاطر ہم دونوں سطحوں کا کوئی بھی مشترک نقطہ لے سکتے ہیں۔ یوں $z = 0$ لے کر دونوں سطحوں کی مساواتوں کو ایک ساتھ حل کر کے نقطہ $(3, -1, 0)$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں خط

۱۸۸۰۵

۱۸۸۰۶

۱۸۸۰۷ تقاطع درج ذیل ہو گا۔

$$x = 3 + 14t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 15t$$

□

۱۸۸۰۸

سوالات

۱۸۸۰۹

خطوط اور نپے قطعات

۱۸۸۱۰

سوال ۱۱.۲۲۷ تا ۱۱.۲۳۸ میں خطوط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۸۸۱۱

سوال ۱۱.۲۲۷: سمتیہ $k + j + i$ کا متوازی اور نقطہ $N(3, -4, -1)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۸۱۲

سوال ۱۱.۲۲۸: نقاط $N(1, 2, -1)$ اور $Q(-1, 0, 1)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۸۱۳

سوال ۱۱.۲۲۹: نقاط $N(-2, 0, 3)$ اور $Q(3, 5, -2)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۸۱۴

سوال ۱۱.۲۳۰: نقاط $N(1, 2, 0)$ اور $Q(1, 1, -1)$ سے گزرتا خط۔

۱۸۸۱۵

سوال ۱۱.۲۳۱: سمتیہ $k + 2j$ کا متوازی اور مبداء سے گزرتا خط۔

۱۸۸۱۶

سوال ۱۱.۲۳۲: نقطہ $N(3, -2, 1)$ سے گزرتا اور لکیر $x = 1 + 2t, y = 2 - t, z = 3t$ کا متوازی خط۔

۱۸۸۱۷

سوال ۱۱.۲۳۳: محور z کا متوازی لکیر $(1, 1, 1)$ کا متوازی خط۔

۱۸۸۱۸

سوال ۱۱.۲۳۴: نقطہ $(2, 4, 5)$ سے گزرتا اور سطح $3x + 7y - 5z = 21$ کا قائمہ خط۔

۱۸۸۱۹

سوال ۱۱.۲۳۵: نقطہ $(0, -7, 0)$ سے گزرتا اور سطح $x + 2y + 2z = 13$ کا قائمہ خط۔

۱۸۸۲۰

سوال ۱۱.۲۳۶: نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا خط جو سمتیہ $A = i + 2j + 3k$ اور $B = 3i + 4j + 5k$ کا قائمہ ہو۔

۱۸۸۲۱

سوال ۱۱.۲۳۷: محور x

۱۸۸۲۲

سوال ۱۱.۲۳۸: محور z

۱۸۸۲۳

سوال ۱۱.۲۳۹ تا ۱۱.۲۴۶ میں دیے گئے نقطوں کے بیچ قطعات کی مقدار معلوم مساوات معلوم کریں۔ محدود محور کھینچ کر قطعات دکھائیں۔ بڑھتے ہوئے t کے رخ کی نشاندہی کریں۔

۱۸۸۲۴

۱۸۸۲۵

سوال ۱۱.۲۳۹: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 1, 3/2)$

۱۸۸۲۶

سوال ۱۱.۲۴۰: $(0, 0, 0)$ ، $(1, 0, 0)$

۱۸۸۲۷

سوال ۱۱.۲۴۱: $(1, 0, 0)$ ، $(1, 1, 0)$

۱۸۸۲۸

۱۸۸۲۹

سوال ۱۱.۲۴۲: $(1, 1, 0)$ ، $(1, 1, 1)$

۱۸۸۳۰

سوال ۱۱.۲۴۳: $(0, -1, 1)$ ، $(0, 1, 1)$ ۱۸۸۳۱

۱۸۸۳۲

سوال ۱۱.۲۴۴: $(3, 0, 0)$ ، $(0, 2, 0)$ ۱۸۸۳۳

سوال ۱۱.۲۴۵: $(0, 2, 0)$ ، $(2, 0, 2)$ ۱۸۸۳۴

سوال ۱۱.۲۴۶: $(0, 3, 0)$ ، $(1, 0, -1)$ ۱۸۸۳۵

سطحیہ

سوال ۱۱.۲۴۷: ۱۱.۲۵۴ میں سطحیں کی مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۸۳۷

سوال ۱۱.۲۴۸: نقطہ $N_0(0, 2, -1)$ سے گزرتا سمتیہ $n = 3i - 2j - k$ کا عمودی سطح۔ ۱۸۸۳۸

سوال ۱۱.۲۴۸: نقطہ $(1, -1, 3)$ سے گزرتا سمتیہ $3x + y + z = 7$ کا متوازی سطح۔ ۱۸۸۳۹

سوال ۱۱.۲۴۹: نقاط $(1, 1, -1)$ ، $(2, 0, 2)$ اور $(0, -2, 1)$ سے گزرتا سطح۔ ۱۸۸۴۰

سوال ۱۱.۲۵۰: نقاط $(2, 4, 5)$ ، $(1, 5, 7)$ اور $(-1, 6, 8)$ سے گزرتا سطح۔ ۱۸۸۴۱

سوال ۱۱.۲۵۱: نقطہ $N_0(2, 4, 5)$ سے گزرتا لکیر $x = 5 + t$ ، $y = 1 + 3t$ ، $z = 4t$ کا قائمہ سطح۔ ۱۸۸۴۲

سوال ۱۱.۲۵۲: نقطہ $A(1, -2, 1)$ سے گزرتا ہوا سطح جو مبداء سے A تک سمتیہ کا قائمہ ہو۔ ۱۸۸۴۳

سوال ۱۱.۲۵۳: خطوط $x = 2t + 1$ ، $y = 3t + 2$ ، $z = 4t + 3$ اور $x = s + 2$ ، $y = 2s + 4$ ، $z = 4s - 1$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۸۴۴

سوال ۱۱.۲۵۴: خطوط $x = t$ ، $y = -t + 2$ ، $z = t + 1$ اور $x = 2s + 2$ ، $y = s + 3$ ، $z = 5s + 6$ کا نقطہ تقاطع تلاش کر کے وہ خط معلوم کریں جن میں یہ خطوط پائے جاتے ہیں۔ ۱۸۸۴۵

سوال ۱۱.۲۵۵ اور سوال ۱۱.۲۵۶ میں مقطع خطوط سطح تعین کرتے ہیں۔ اس سطح کو تلاش کریں۔ ۱۸۸۴۸

سوال ۱۱.۲۵۵: ۱۸۸۴۹

$$L_1 : x = -1 + t, y = 2 + t, z = 1 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 - 4s, y = 1 + 2s, z = 2 - 2s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۶: ۱۸۸۵۰

$$L_1 : x = t, y = 3 - 3t, z = -2 - t, -\infty < t < \infty$$

$$L_2 : x = 1 + s, y = 4 + s, z = -1 + s, -\infty < s < \infty$$

سوال ۱۱.۲۵۷: سطحیں $2x + y - z = 3$ ، $x + 2y + z = 2$ کے خط تقاطع کا قائمہ سطح جو نقطہ $N_0(2, 1, -1)$ سے گزرتا ہو تلاش کریں۔ ۱۸۸۵۱

۱۸۸۵۲

سوال ۱۱.۲۵۸: سطح $4x - y + 2z = 7$ کا قائمہ اور نقاط $N_1(1, 2, 3)$ ، $N_2(3, 2, 1)$ سے گزرتا سطح تلاش کریں۔

فاصلہ

سوال ۱۱.۲۵۹: ۱۱.۲۶۲ میں نقطہ اور لکیر کے بیچ فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۵۹: $(0, 0, 12)$: $x = 4t, y = -2t, z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۰: $(0, 0, 0)$: $x = 5 + 3t, y = 5 + 4t, z = -3 - 5t$

سوال ۱۱.۲۶۱: $(2, 1, 3)$: $x = 2 + 2t, y = 1 + 6t, z = 3$

سوال ۱۱.۲۶۲: $(2, 1, -1)$: $x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2t$

سوال ۱۱.۲۶۳: $(3, -1, 4)$: $x = 4 - t, y = 3 + 2t, z = -5 + 3t$

سوال ۱۱.۲۶۴: $(-1, 4, 3)$: $x = 10 + 4t, y = -3, z = 4t$

سوال ۱۱.۲۶۵: ۱۱.۲۷۰ میں نقطہ سے لکیر تک فاصلہ دریافت کریں۔

سوال ۱۱.۲۶۵: $(2, -3, 4)$, $x + 2y + 2z = 13$

سوال ۱۱.۲۶۶: $(0, 0, 0)$, $3x + 2y + 6z = 6$

سوال ۱۱.۲۶۷: $(0, 1, 1)$, $4y + 3z = -12$

سوال ۱۱.۲۶۸: $(2, 2, 3)$, $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۶۹: $(0, -1, 0)$, $2x + y + 2z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۰: $(1, 0, -1)$, $-4x + y + z = 4$

سوال ۱۱.۲۷۱: سطح $x + 2y + 6z = 1$ سے سطح $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۷۲: لکیر $x = 2 + t, y = 1 + t, z = -\frac{1}{2} - \frac{t}{2}$ سے سطح $x + 2y + 6z = 10$ تک فاصلہ معلوم کریں۔

زاویے

سوال ۱۱.۲۷۳: ۱۱.۲۷۴ میں سطحوں کے بیچ زاویات تلاش کریں۔ آپ کو کیلکولیٹر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

سوال ۱۱.۲۷۳: $x + y = 1, 2x + y - 2z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۴: $5x + y - z = 10, x - 2y + 3z = -1$

سوال ۱۱.۲۷۵: ۱۱.۲۷۸ میں سطحوں کے بیچ زاویہ حادہ کو کیلکولیٹر کی مدد سے تلاش کریں۔ جواب ایک ریڈیئن کے سواں حصہ تک درست ہو۔

سوال ۱۱.۲۷۵: $2x + 2y + 2z = 3, 2x - 2y - z = 5$

سوال ۱۱.۲۷۶: $x + y + z = 1, z = 0$

سوال ۱۱.۲۷۷: $2x + 2y - z = 3, x + 2y + z = 2$

سوال ۱۱.۲۷۸: $4y + 3z = -12, \quad 3x + 2y + 6z = 6$ ۱۸۸۸

مقطع خطوط اور سطحیں ۱۸۸۹

سوال ۱۱.۲۷۹: ۱۱.۲۸۲ میں وہ نقطہ تلاش کریں جہاں دی گئی لکیر سطح کو مس کرتی ہے۔ ۱۸۸۳

سوال ۱۱.۲۷۹: $x = 1 - t, y = 3t, z = 1 + t; \quad 2x - y + 3z = 6$ ۱۸۸۳

سوال ۱۱.۲۸۰: $x = 2, y = 3 + 2t, z = -2 - 2t; \quad 6x + 3y - 4z = -12$ ۱۸۸۵

سوال ۱۱.۲۸۱: $x = 1 + 2t, y = 1 + 5t, z = 3t; \quad x + y + z = 2$ ۱۸۸۶

سوال ۱۱.۲۸۲: $x = -1 + 3t, y = -2, z = 5t; \quad 2x - 3z = 7$ ۱۸۸۷

سوال ۱۱.۲۸۳: ۱۱.۲۸۶ میں سطحوں کے خط تقاطع کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۸۸

سوال ۱۱.۲۸۳: $x + y + z = 1, \quad x + y = 2$ ۱۸۸۹

سوال ۱۱.۲۸۴: $3x - 6y - 2z = 3, \quad 2x + y - 2z = 2$ ۱۸۹۰

سوال ۱۱.۲۸۵: $x - 2y + 4z = 2, \quad x + y - 2z = 5$ ۱۸۹۱

سوال ۱۱.۲۸۶: $5x - 2y = 11, \quad 4y - 5z = -17$ ۱۸۹۲

۱۸۹۳ فضا میں دو ہمسطی خطوط متوازی ہوں گے، یا ایک دوسرے کو قطع کریں گے۔ غیر ہمسطی خطوط ایک دوسرے کے غیر متوازی ہوں گے اور یہ ایک دوسرے

۱۸۹۴ کو قطع نہیں کریں گے۔ سوال ۱۱.۲۸۷ اور سوال ۱۱.۲۸۸ میں تین لکیریں دی گئی ہیں۔ ایک وقت میں دو خطوط لیتے ہوئے دیکھیں آیا یہ متوازی ہیں، ایک

۱۸۹۵ دوسرے کو قطع کرتے ہیں یا یہ غیر ہمسطی ہیں؟

سوال ۱۱.۲۸۷: ۱۸۹۶

$L_1: \quad x = 3 + 2t, y = -1 + 4t, z = 2 - t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2: \quad x = 1 + 4s, y = 1 + 2s, z = -3 + 4s, \quad -\infty < s < \infty$

$L_3: \quad x = 3 + 2r, y = 2 + r, z = -2 + 2r, \quad -\infty < r < \infty$

سوال ۱۱.۲۸۸: ۱۸۹۷

$L_1: \quad x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t, \quad -\infty < t < \infty$

$L_2: \quad x = 2 - s, y = 3s, z = 1 + s, \quad -\infty < s < \infty$

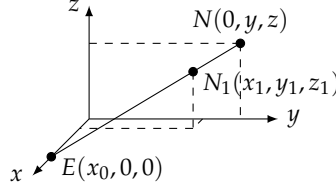
$L_3: \quad x = 5 + 2r, y = 1 - r, z = 8 + 3r, \quad -\infty < r < \infty$

نظریہ اور مثالیں ۱۸۹۸

سوال ۱۱.۲۸۹: نقطہ $N_1(2, -4, 7)$ سے گزرتا خط جو $3k - j + 2i = v_1$ کے متوازی ہو کی مقدار معلوم مساوات کو مساوات ۲ کی

۱۸۹۹ مدد سے دریافت کریں۔ اس کے بعد نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور سمتیہ $k - \frac{3}{2}j + \frac{1}{2}i = v_2$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مقدار معلوم

۱۸۹۰ مساوات تلاش کریں۔ ۱۸۹۱



شکل ۱۱.۴۹: تحلیل (سوال ۱۱.۲۹۹)

سوال ۱۱.۲۹۰: نقطہ $N_1(4, 1, 5)$ سے گزرتی $n_1 = i - 2j + k$ کی قائمہ سطح کی مساوات کو مساوات ۶ کی مدد سے حاصل کریں۔ اب نقطہ $N_2(3, -2, 0)$ اور عمودی سمتیہ $n_2 = -\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j - \sqrt{2}k$ استعمال کرتے ہوئے اس کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۱: وہ نقاط تلاش کریں جن پر لکیر $x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$ محوری مستوی کو مس کرتی ہو۔ جواب تک پہنچنے کے لیے اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۲: سطح $z = 3$ میں اس خط کی مساوات تلاش کریں جو i کے ساتھ $\frac{\pi}{6}$ ریڈیئن اور i کے ساتھ $\frac{\pi}{3}$ ریڈیئن زاویہ بناتا ہو۔ اپنا طریقہ سوچ بیان کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۳: کیا خط $x = 1 - 2t, y = 2 + 5t, z = -3t$ سطح $2x + y - z = 8$ کا متوازی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۴: آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ سطح $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$ اور سطح $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$ ایک دوسرے کے متوازی یا قائمہ ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۲۹۵: دو سطحوں کا خط تقاطع $x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3 + 2t$ ہے۔ ان سطحوں کی مساوات تلاش کریں۔ مساوات کی صورت $Ax + By + Cz = D$ ہو۔

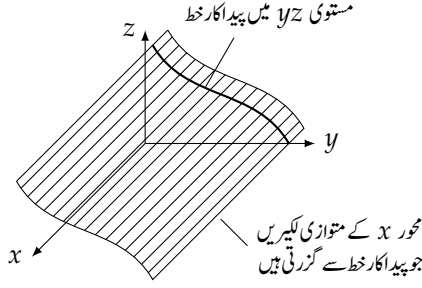
سوال ۱۱.۲۹۶: وہ سطح دریافت کریں جس مبداء سے گزرتا ہو اور سطح $2x + 3y + z = 12$ کا قائمہ ہو۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ سطحیں ایک دوسرے کے قائمہ ہیں؟

سوال ۱۱.۲۹۷: غیر صفر اعداد a, b, c کے لیے $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ کی ترسیم ایک سطح ہوگی۔ کن سطحوں کی مساوات ایسی ہوگی؟

سوال ۱۱.۲۹۸: فرض کریں L_1 اور L_2 غیر تقاطع، غیر متوازی خطوط ہیں۔ کیا کوئی غیر صفر سمتیہ ان دونوں کا قائمہ ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۲۹۹: کمپیوٹر تصویر کشی ہم تین بعدی اجسام کو عموماً ایک مستوی پر ظاہر کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی آنکھ $E(x_0, 0, 0)$ پر ہے اور ہم نقطہ $N_1(x_1, y_1, z_1)$ کو مستوی yz پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم E سے N_1 تک شعاع استعمال کرتے ہوئے N_1 کی تحلیل مستوی پر بناتے ہیں۔ یوں مستوی N_1 بطور $N(0, y, z)$ نظر آئے گا۔ ہمیں بطور ترسیبی تحلیل کار معلوم E اور N_1 سے y اور z حاصل کرنا ہے (شکل ۱۱.۴۹)۔



شکل ۱۱.۵۰: پیدا کار خط اور نکلی

۱۸۹۲۳ ا. $\vec{EN}_1$ اور $\vec{EN}$ کے تعلق کی سمتی مساوات لکھیں۔ اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے y اور z کو x_0 ، x_1 ، y_1 اور z_1 کی صورت میں لکھیں۔ ۱۸۹۲۵

۱۸۹۲۶ ب. جزو-۱ میں حاصل نتائج کو پرکھنے کی خاطر $x_1 = x_0$ اور $x_1 = 0$ پر y اور z کا رویہ دیکھیں اور $\infty \rightarrow x_0$ کرتے ہوئے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ۱۸۹۲۷

۱۸۹۲۸ سوال ۱۱.۳۰۰: کمپیوٹر تصویر کشی کے ایک مسئلہ پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ $(4, 0, 0)$ پر ہے۔ آپ مثلث چادر کو دیکھ رہے ہیں جس کے راس $(1, 0, 1)$ ، $(1, 1, 0)$ اور $(-2, 2, 2)$ ہیں۔ نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(0, 2, 2)$ تک قطعہ اس چادر کو چھیر کر گزرتا ہے۔ اس قطعہ کا کون سا حصہ نظر سے اوجھل ہوگا؟ ۱۸۹۲۹ ۱۸۹۳۰

۱۸۹۳۱

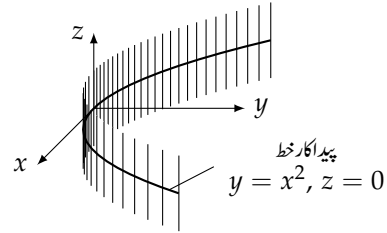
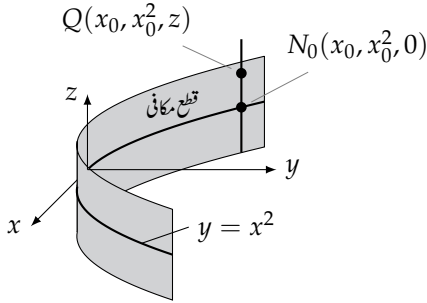
۱۸۹۳۲

۱۱.۶ نکلی اور مربع سطحیں

۱۸۹۳۳

۱۸۹۳۴ واحد متغیر کے تفاعل کی احصاء میں ہم نے خطوط سے شروع کیا اور خطوط کے بارے میں اپنا علم استعمال کرتے ہوئے مستوی قوسین کا مطالعہ کیا۔ ہم نے مماس پر غور کیا اور دیکھا کہ کسی بھی قابل تفرق منحنی کے چھوٹے حصہ کو خطی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خاص اہمیت کے حامل منحنیات میں مخروطی قطعات، اور دوجی منحنیات شامل ہیں جنہیں متغیر x اور y کے دوجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ۱۸۹۳۵ ۱۸۹۳۶

۱۸۹۳۷ ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل کی احصاء کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اسی طرح کی راہ پر چلتے ہیں۔ ہم دوبعدی سطح سے شروع کر کے اس سطح کے بارے میں اپنا علم استعمال کر کر فضا میں تین بعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ خاص اہمیت کے حامل سطحوں میں ٹولکلیاں اور دوجی سطحیں شامل ہیں جنہیں x ، y ، z کے دوجی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ حصہ میں دوبعدی سطحوں پر غور کیا گیا۔ اس حصہ میں ہم تین بعدی سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ ۱۸۹۳۸ ۱۸۹۳۹



(ب) تکی پر ہر نقطہ کے محدود (x_0, x_0^2, z) طرز کے ہیں لہذا ہم اس کو تکی $y = x^2$ کہتے ہیں۔

(۱) مستوی xy میں قطع مکانی $y = x^2$ سے گزرتے خط جو محور z کے متوازی ہیں۔

شکل ۱۱.۵۱: اشکال برائے مثال ۱۱.۴

تکی

تکی^{۲۶} سے مراد وہ سطح ہے جو (۱) ان تمام کھیروں پر مشتمل ہو جو فضا میں کسی دی گئی کھیر کے متوازی ہوں اور (ب) جو دی گئی مستوی منحنی سے گزرتی ہوں۔ اس منحنی کو تکی کی پیدا کار منحنی^{۲۷} کہتے ہیں (شکل ۱۱.۵۰)۔ شوس جیومیٹری میں جہاں تکی سے مراد دائری تکی ہوتی ہے، پیدا کار منحنی ایک دائرہ ہوگی، لیکن یہاں ہم کسی بھی قسم کی پیدا کار منحنی کی اجازت دیں گے۔ ہماری (درج ذیل) پہلی مثال میں تکی کو قطع مکانی پیدا کرتا ہے۔

تکی یا دیگر تین بُعدی سطحوں کو ترسیم کرتے ہوئے یا قلم و کاغذ سے ان کا خاکہ بناتے ہوئے ان سطحوں کا محدود سطحوں کے متوازی سطحوں کے ساتھ خط تقاطع کو دیکھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ان منحنیات کو عمومی تراش^{۲۸} کہتے ہیں۔

مثال ۱۱.۴: قطع مکانی تکی $y = x^2$

محور z کے متوازی کھیروں سے حاصل اس تکی کی مساوات تلاش کریں جو قطع مکانی $y = x^2, z = 0$ سے گزرتی ہیں (شکل ۱۱.۵۱)۔

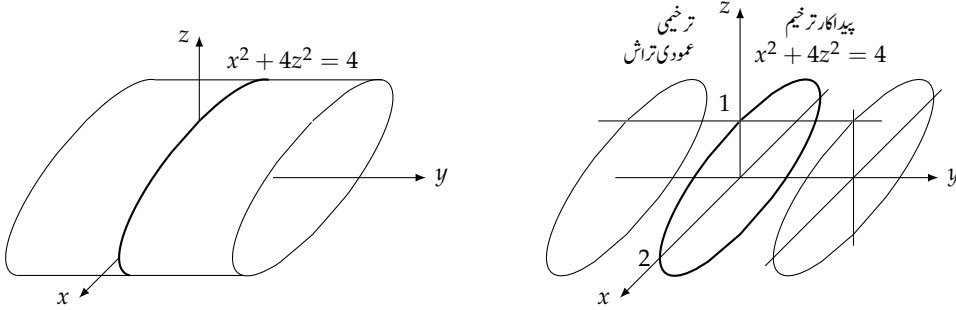
حل

فرض کریں مستوی xy میں قطع مکانی $y = x^2$ پر نقطہ $N_0(x_0, x_0^2, 0)$ پایا جاتا ہو۔ تب کسی بھی z کے لیے چونکہ نقطہ $Q(x_0, x_0^2, z)$ محور z کے متوازی کھیر $x_0, y = x_0^2$ سے گزرتی ہے، پر پایا جائے گا لہذا Q اس تکی پر پایا جائے گا (شکل ۱۱.۵۱)۔ (ب)۔

اس طرح z کی قیمت سے قطع نظر اس سطح پر پائے جانے والے تمام نقاط مساوات $y = x^2$ کو مطمئن کریں گے۔ یوں $y = x^2$ اس تکی کی مساوات ہوگی۔ اس کی وجہ سے ہم اس تکی کو ”تکی $y = x^2$ “ کہتے ہیں۔ □

ہم مثال ۱۱.۴ سے دیکھ سکتے ہیں کہ مستوی xy میں کوئی بھی منحنی $c = f(x, y)$ محور z کے متوازی تکی دے گی اور اس تکی کی مساوات

cylinder^{۲۹}
generatingcurve^{۳۰}
crosssection^{۳۱}



شکل ۱۱.۵۲: محور y کے متوازی لکیریں جو سطح xz میں پائی جاتی ہوں اور ترخیمی $x^2 + 4z^2 = 4$ سے گزرتی ہوں، ترخیمی نکلی $x^2 + 4z^2 = 4$ پیدا کرتی ہیں۔ محور y کے عمودی سطحیں اس نکلی سے ترخیمی عمودی تراش کا نکلی ہیں۔ یہ نکلی پوری محور y پر پائی جائے گی۔

۱۸۹۵۵ $f(x, y) = c$ ہوگی۔ مساوات $x^2 + y^2 = 1$ ایک قائمہ نکلی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ سے گزرتے ہیں۔ مساوات $x^2 + 4y^2 = 9$ ایک ترخیمی نکلی بیان کرتی ہے جو محور z کے متوازی ان لکیروں پر مشتمل ہے جو مستوی xy میں ترخیم $x^2 + 4y^2 = 9$ سے گزرتے ہیں۔ ۱۸۹۵۶ ۱۸۹۵۷

۱۸۹۵۸ اسی طرح مستوی xz میں کوئی بھی منحنی $g(x, z) = c$ محور y کے متوازی ایک نکلی دیتی ہے جس کی مساوات $g(x, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۲)۔ کوئی بھی مساوات $h(y, z) = c$ محور x کے متوازی نکلی دیتی ہے اور اس نکلی کی مساوات بھی $h(y, z) = c$ ہوگی (شکل ۱۱.۵۳)۔ ۱۸۹۵۹ ۱۸۹۶۰

تین کار تیزی محوروں میں سے کسی بھی دو محوروں پر مبنی مساوات ایک نکلی دیتی ہے جو تیسری کار تیزی محور کے متوازی ہوگی۔

مربع سطحیں

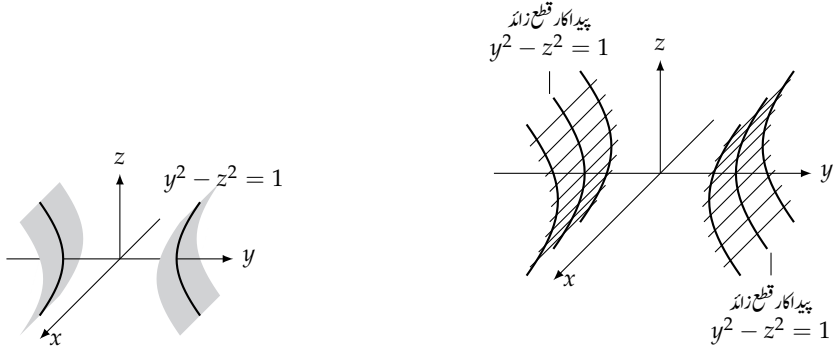
۱۸۹۶۱ مربع سطح سے مراد فضا میں x ، y اور z کی دو درجی مساوات کی ترسیم ہے جس کی عمومی مساوات درج ذیل ہے ۱۸۹۶۲

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۸۹۶۳ جہاں $A, B, C, D, E, F, G, H, J, K$ مستقل ہیں۔ اس مساوات کی سادہ صورت، حصہ ۱۰.۳ میں دو بُعدی صورت کی طرح، ۱۸۹۶۴ گھمانے اور منتقلی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ مربع سطح کی مساوات میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے۔ ہم صرف سادہ مساوات پر غور کریں گے۔ اگرچہ نکلی کی تعریف یہ نہیں کہتی ہے البتہ اشکال مربع سطحوں کی بھی مثالیں ہیں۔ ہم اب ترخیمی سطحوں (جن میں کرہ شامل ہے)، قطع مکانی سطحوں، مخروطی سطحوں اور قطع زائد سطحوں پر غور کرتے ہیں۔ ۱۸۹۶۵ ۱۸۹۶۶

مثال ۱۱.۴۸: ترخیمی سطح

(۱)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$



شکل ۱۱.۵۳: محور x کے متوازی اور مستوی yz میں پائی جانے والی وہ لکیریں جو قطع زائد $y^2 - z^2 = 1$ سے گزرتی ہوں، قطع زائد تکی $y^2 - z^2 = 1$ پیدا کرتی ہیں۔ محور x کے عمودی سطحیں اس سے قطع زائد کا تکی ہیں۔

محدوی محوروں کو $(\pm a, 0, 0)$ ، $(0, \pm b, 0)$ اور $(0, 0, \pm c)$ پر مس کرتا ہے (شکل ۱۱.۵۴)۔ یہ اس مستطیل ڈبہ $|x| \leq a$ ، $|y| \leq b$ ، $|z| \leq c$ کے اندر پایا جاتا ہے۔ چونکہ اس سطح کی تعریفی مساوات میں متغیرات کا مربع پایا جاتا ہے لہذا یہ سطح تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشافی ہوگا۔

تینوں محدود سطحوں کا اس سطح کے ساتھ مخفی تقاطع، تریات ہوں گی۔ مثال کے طور پر محدود مستوی $z = 0$ اس سطح کو درج ذیل تریخ پر قطع کرتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad z = 0$$

سطح $z = z_0$ ، $|z_0| < c$ اس سطح سے درج ذیل تریخی حصہ کا قتا ہے۔

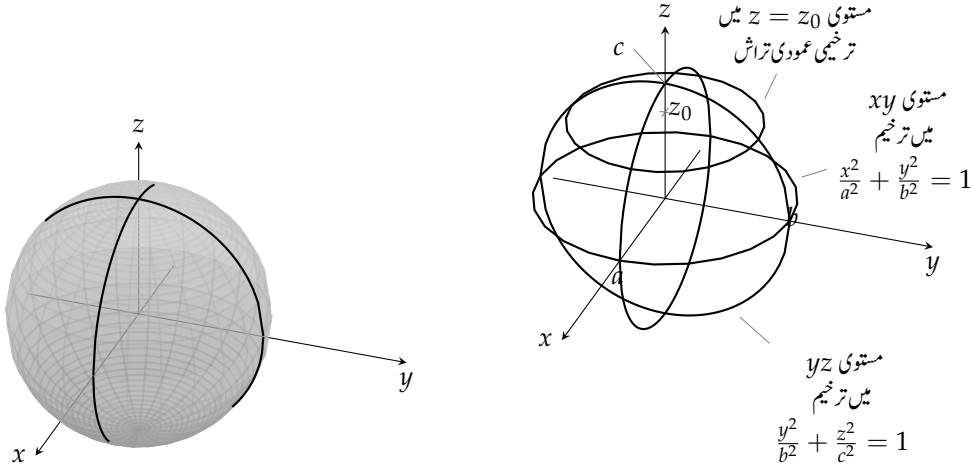
$$\frac{x^2}{a^2(1 - z_0^2/c^2)} + \frac{y^2}{b^2(1 - z_0^2/c^2)} = 1$$

اگر نصف محور a ، b اور c میں کوئی دو ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ تریخی سطح طواف ہوگا۔ اگر تینوں ایک دوسرے کے برابر ہوں تب یہ سطح کرہ ہوگا۔

□

فنیاتے فضائیں ذہنی تصویر کشی

فضائیں سطحوں کی تصویر کشی کمپیوٹر کی مدد سے کی جاسکتی ہے۔ یہ مختلف دو بعدی سطحوں میں لکیریں کھینچ سکتا ہے۔ کمپیوٹر اشکال کو فضائیں گھمانے کا نظارہ پیش کر سکتا ہے گویا آپ جسم کو ہاتھ میں گھمارہے ہوں۔ کمپیوٹر اس کا خیال رکھتا ہے کہ اجسام کا سامنے حصہ نظر آئے جب کے اس کا پچھلا حصہ آنکھوں سے اوجھل رہے۔ عمومی طور پر کمپیوٹر کو سطحوں کی مقدار معلوم مساوات درکار ہوں گی۔



شکل ۱۱.۵۳: ترخیمی سطح

مثال ۱۱.۴۹: سطح $x = 0$ اور سطح $y = 0$ کے لحاظ سے ترخیمی قطع مکافی سطح

(۲)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

تشاکلی ہوگا (شکل ۱۱.۵۵)۔ صرف مبداء پر محوری تقاطع پایا جاتا ہے۔ مستقل c کی علامت تعین کرتی ہے کہ یہ مکمل سطح xy سے نیچے یا اس سے اوپر پایا جائے گا۔ محدود سطح اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

(۳)
$$x = 0 : z = \frac{c}{b^2} y^2$$

(۳)
$$y = 0 : z = \frac{c}{a^2} x^2$$

نقطہ $(0, 0, 0)$: $z = 0$

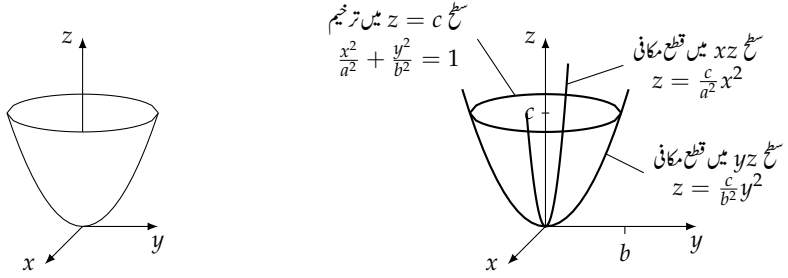
مستوی xy سے اوپر ہر سطح $z = z_0$ اسے درج ذیل ترخیم میں کاٹتا ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z_0}{c}$$

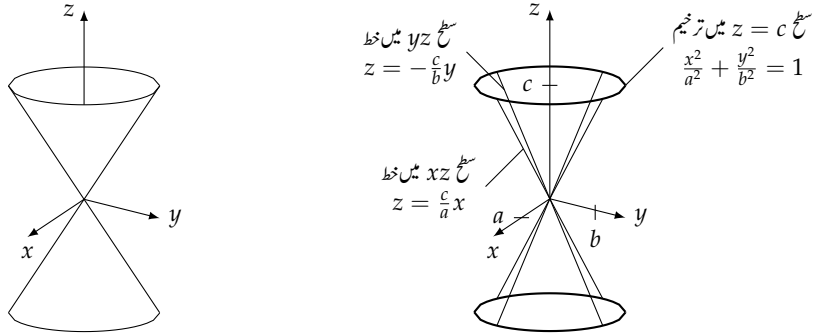
□

مثال ۱۱.۵۰: دائرہ قطع مکافی سطح یا قطع مکافی سطح طواف

(۲)
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \frac{z}{c}$$



شکل ۱۱.۵۵: ترخیمی سطح (مثال ۱۱.۴۹)



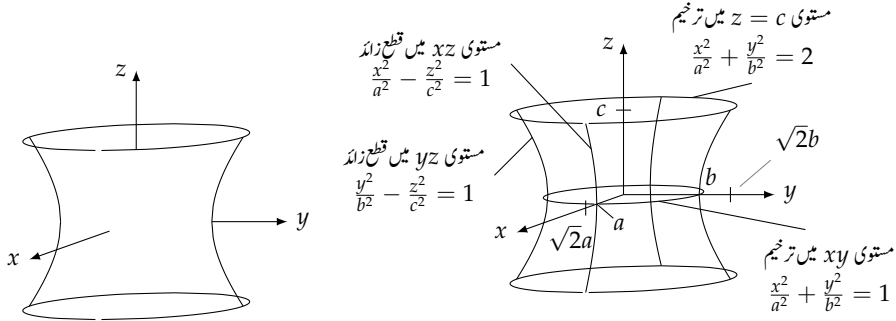
شکل ۱۱.۵۶: ترخیمی مخروط (مثال ۱۱.۵۱)

۱۸۸۵ کو مساوات ۲ میں $b = a$ پر کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ محور z کے عمودی سطحوں کی عمودی تراش سے دائرے حاصل ہوں گے جن کا مرکز محور z پر ہو گا۔ ان سطحوں کی عمودی تراش جن میں محور z پایا جاتا ہو، مماثل قطع مکانی ہوں گی جن کا مشترک ماسک $(0, 0, \frac{a^2}{4c})$ ہو گا۔ ۱۸۸۶

۱۸۸۷ دائری قطع مکانی سطحوں سے جسے تراش کر بطور ریڈیو دوربین، مصنوعی سیارے کے تعاقب کار، اور خورد امواج ریڈیو کے لینٹینا استعمال کیے جاتے ہیں۔ □

مثال ۱۱.۵۱: ترخیمی مخروط ۱۸۸۸

$$(۵) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$



شکل ۱۱.۵: ایک چادری قطع زائد سطح

تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۶)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (۱) \quad x = 0 : \quad & z = \pm \frac{c}{b} y \\
 (۷) \quad y = 0 : \quad & z = \pm \frac{c}{a} x \\
 z = 0 : \quad & \text{نقطہ } (0, 0, 0)
 \end{aligned}$$

مستوی xy سے اوپر اور اس سے نیچے سطحیں $z = z_0$ ، اس سے ترتیبات کاٹتے ہیں جن کے مراکز محور z پر اور اس مساوات ۱۶ اور مساوات ۱۷ میں دی گئی خطوط پر پائے جاتے ہیں۔

اگر $a = b$ ہو تب یہ مخروط ایک قائمہ دائری مخروط ہو گا۔

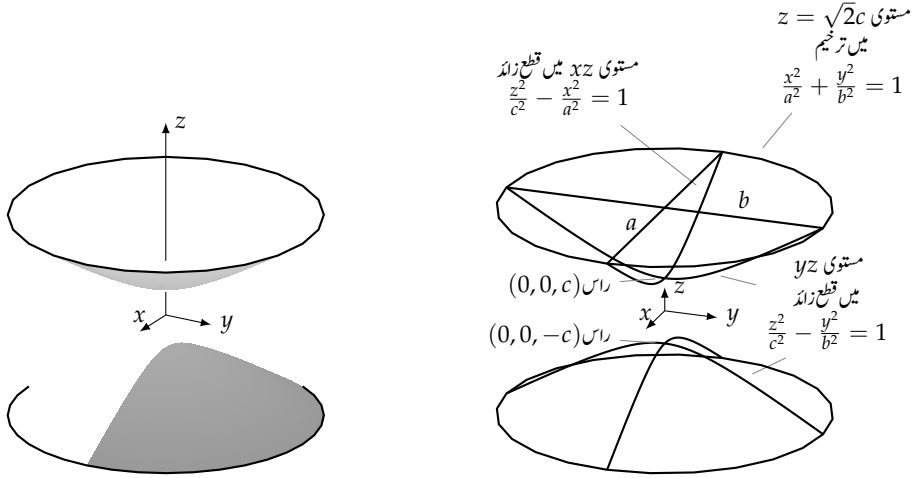
مثال ۱۱.۵۲: ایک چادری قطع زائد سطح

$$(۸) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

تینوں محدودی سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہو گا (شکل ۱۱.۵۷)۔ محدودی سطحیں اس سے درج ذیل حصے کاٹتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 (۹) \quad x = 0 : \quad & \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\
 y = 0 : \quad & \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{قطع زائد} \\
 z = 0 : \quad & \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{قطع زائد}
 \end{aligned}$$

سطح $z = z_0$ اس کو ترتیم میں کاٹتا ہے جس کا مرکز محور z پر اور راسیں مساوات ۹ میں دی گئی قطع مکانی میں سے ایک پر پائی جاتی ہیں۔



شکل ۱۱.۵۸: دو چادری قطع مکانی

یہ پوری سطح آپس میں جڑی ہوئی ہے یعنی اس سطح پر چل کر کسی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اسی لیے اس کو یک چادری قطع مکانی سطح کہتے ہیں۔ اگلی مثال میں دو چادری سطح پائی جاتی ہے۔

□

اگر $a = b$ ہو تب یہ قطع زائد سطح ایک سطح طواف ہوگا۔

مثال ۱۱.۵۳: دو چادری قطع مکانی سطح

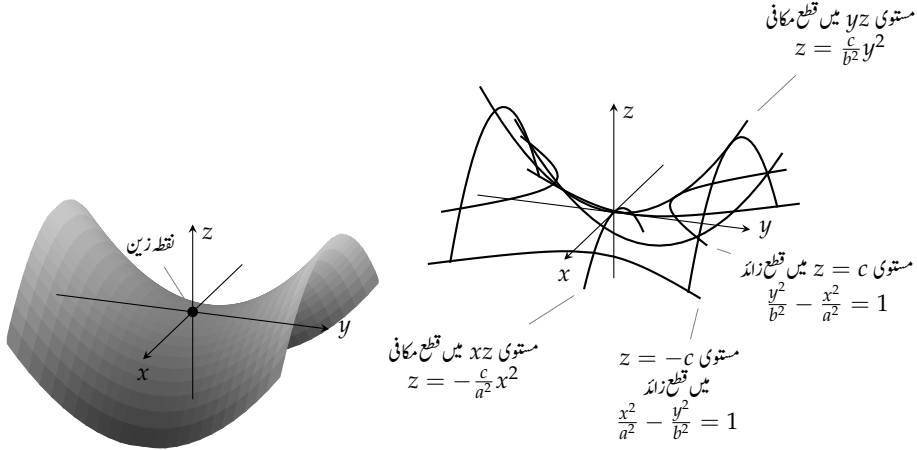
$$(۱۰) \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

تینوں محدود سطحوں کے لحاظ سے تشاکلی ہے (شکل ۱۱.۵۸)۔ سطح $z = 0$ اس کو قطع نہیں کرتا ہے۔ درحقیقت ایک افقی سطح اس صورت اس کو قطع کرتا ہے جب $|z| \geq c$ ہو۔ قطع زائد حصوں

$$x = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad y = 0: \quad \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

کے رأس اور ماسکے محور z پر پائے جاتے ہیں۔ یہ سطح دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ سطح $z = c$ سے اوپر اور دوسرا حصہ سطح $z = -c$ سے نیچے پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو دو چادری سطح کہتے ہیں۔

مساوات ۸ اور مساوات ۱۰ میں منفی اجزاء کی تعداد ایک سا نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں منفی اجزاء کی تعداد اور چادریوں کی تعداد ایک سی ہے۔ مساوات ۸ یا



شکل ۱۱.۵۹: قطع زائد قطع مکانی سطح

۱۹۰۰۵ مساوات ۱۰ میں دائیں ہاتھ 1 کی جگہ 0 پر کرنے سے ترخیمی مخروط کی مساوات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

۱۹۰۰۶ حاصل ہوتی ہے (مساوات ۵)۔ قطع زائد سطحیں اس مخروط کے متقارب ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قطع زائد

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \mp 1$$

۱۹۰۰۷ مستوی xy میں خط

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

□

۱۹۰۰۸ کے متقارب ہیں۔

۱۹۰۰۹ مثال ۱۱.۵۴: قطع زائد قطع مکانی سطح

$$(11) \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c} \quad c > 0$$

۱۹۰۱۰ سطح $x = 0$ اور سطح $y = 0$ کے لحاظ سے متساوی ہے (شکل ۱۱.۵۹)۔ قطع زائد قطع مکانی کی ان سطحوں کے ساتھ تقاطع درج ذیل ہوں گے۔

$$(۱۲) \quad x = 0 : \quad z = \frac{c}{b^2} y^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

$$(۱۳) \quad y = 0 : \quad z = -\frac{c}{a^2} x^2 \quad \text{مکانی قطع}$$

۱۹۰۱۱ سطح $x = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہے۔ سطح $y = 0$ میں قطع مکانی مبداء سے نیچے رخ کھلتا ہے۔

۱۹۰۱۲ قطع زائد قطع مکانی کو $z = z_0 > 0$ سے کاٹنے سے قطع زائد

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z_0}{c}$$

۱۹۰۱۳ حاصل ہوگا جس کا محور ماسکہ، محدودی محور y کے متوازی ہوگا جبکہ اس کے راس مساوات ۱۲ کی قطع مکانی پر ہوں گے۔ اگر z_0 منفی ہو تب محور ماسکہ، محدودی

۱۹۰۱۴ محور x کے متوازی ہوگا اور اس مساوات ۱۳ کی قطع مکانی پر ہوگا۔

۱۹۰۱۵ مبداء کے قریب اس سطح کی صورت نقطہ ساکن کی طرح ہوگی۔ مستوی yz میں اس سطح پر چلتے ہوئے مبداء، کم سے کم نقطہ نظر آئے گا۔ مستوی xz میں اس

۱۹۰۱۶ سطح پر چلتے ہوئے مبداء، زیادہ سے زیادہ قیمت کا نقطہ نظر آئے گا۔ ایسے نقطہ کو سطح کا کم زیادہ^۹ نقطہ یا نقطہ زریض^{۱۰} کہتے ہیں۔ □

۱۹۰۱۷ مائع آئینہ دور بین

۱۹۰۱۸ دائری برتن میں مائع ڈال کر برتن کو عمودی محور کے گرد گھمانے سے سطح مائع افقی نہیں رہتا بلکہ یہ قطع مکانی سطح طواف کی صورت اختیار کرتا ہے جو بطور انعکاسی

۱۹۰۱۹ دور بین کے ابتدائی آئینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ صدی کی ابتدا میں ایسا آئینہ استعمال کرتے ہوئے دور بین بنانے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ ناکامی کی وجہ

۱۹۰۲۰ مائع کی سطح پر ناختم ہونے والی لہریں اور رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے ماسکہ کی تبدیلی تھی۔ آج کل ان مشکلات کو حل کرنا ممکن ہے اور گھومنے کی رفتار کو انتہائی حد

۱۹۰۲۱ تک برقرار رکھا جاسکتا ہے۔

۱۹۰۲۲ انہیں تصورات کو استعمال کرتے ہوئے مائع شیشہ کو ایک رفتار پر گھومتے ہوئے برتن میں آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ٹھوس ہو جائے۔ اس طرح

۱۹۰۲۳ بڑے سے بڑا آئینہ بنایا جاسکتا ہے۔

۱۹۰۲۴ سوالات

۱۹۰۲۵ سطحوں کے مساوات پر جاننے

۱۹۰۲۶ سوال ۱۱.۳۰۱ تا ۱۱.۳۱۲ میں سطحوں کی مساوات دی گئی ہیں۔ ان کے اشکال کو (۱) تا (۷) میں پہچانئے۔ سطح کی قسم (قطع مکانی سطح، قطع زائد سطح، وغیرہ) بھی

۱۹۰۲۷ پہچانئے۔

$$۱۹۰۲۸ \quad x^2 + y^2 + 4z^2 = 10 \quad \text{سوال ۱۱.۳۰۱}$$

minimax^۹
saddlepoint^{۱۰}

سوال ۱۱.۳۰۲: $z^2 + 4y^2 - 4x^2 = 4$ ۱۹۰۲۹

سوال ۱۱.۳۰۳: $9y^2 + z^2 = 16$ ۱۹۰۳۰

سوال ۱۱.۳۰۴: $y^2 + z^2 = x^2$ ۱۹۰۳۱

سوال ۱۱.۳۰۵: $x = y^2 - z^2$ ۱۹۰۳۲

سوال ۱۱.۳۰۶: $x = -y^2 - z^2$ ۱۹۰۳۳

سوال ۱۱.۳۰۷: $x^2 + 2z^2 = 8$ ۱۹۰۳۴

سوال ۱۱.۳۰۸: $z^2 + x^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۳۵

سوال ۱۱.۳۰۹: $x = z^2 - y^2$ ۱۹۰۳۶

سوال ۱۱.۳۱۰: $z = -4x^2 - y^2$ ۱۹۰۳۷

سوال ۱۱.۳۱۱: $x^2 + 4z^2 = y^2$ ۱۹۰۳۸

سوال ۱۱.۳۱۲: $9x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 36$ ۱۹۰۳۹

۱۹۰۳۰

خاکہ

سوال ۱۱.۳۱۳ تا ۱۱.۳۱۶ میں سطحوں کا خاکہ کھینچیں۔ ۱۹۰۳۴

تکلیف

سوال ۱۱.۳۱۳: $x^2 + y^2 = 4$ ۱۹۰۳۳

سوال ۱۱.۳۱۴: $x^2 + z^2 = 4$ ۱۹۰۳۵

سوال ۱۱.۳۱۵: $z = y^2 - 1$ ۱۹۰۳۶

سوال ۱۱.۳۱۶: $x = y^2$ ۱۹۰۳۷

سوال ۱۱.۳۱۷: $x^2 + 4z^2 = 16$ ۱۹۰۳۸

سوال ۱۱.۳۱۸: $4x^2 + y^2 = 36$ ۱۹۰۳۹

سوال ۱۱.۳۱۹: $z^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۵۰

سوال ۱۱.۳۲۰: $yz = 1$ ۱۹۰۵۱

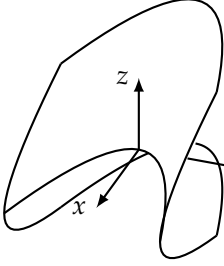
۱۹۰۵۲

ترجمہ سطحیں

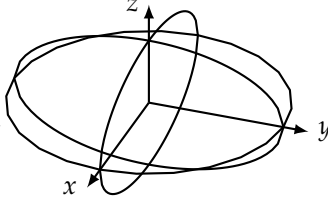
سوال ۱۱.۳۲۱: $9x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ۱۹۰۵۳

سوال ۱۱.۳۲۲: $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$ ۱۹۰۵۵

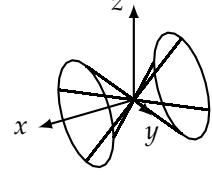
سوال ۱۱.۳۲۳: $4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$ ۱۹۰۵۶



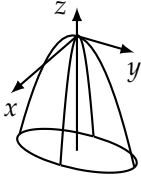
(ج)



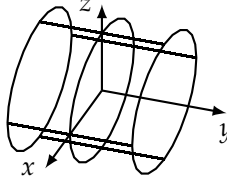
(ب)



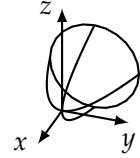
(ا)



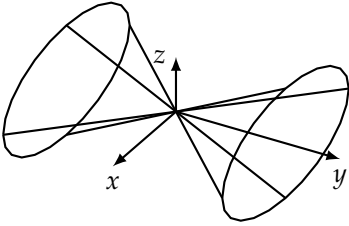
(د)



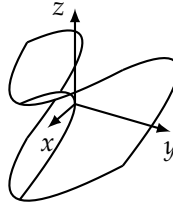
(ه)



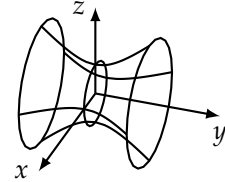
(و)



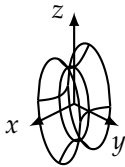
(ب)



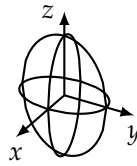
(ج)



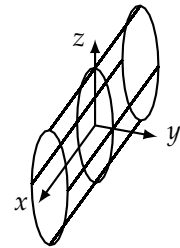
(د)



(ب)



(ا)



(د)

سوال ۱۱.۳۲۴: $9x^2 + 4y^2 + 36z^2 = 36$ ۱۹۰۵۷

۱۹۰۵۸

قطعہ مکافہ سطحیہ

سوال ۱۱.۳۲۵: $z = x^2 + 4y^2$ ۱۹۰۶۰

سوال ۱۱.۳۲۶: $z = x^2 + 9y^2$ ۱۹۰۶۱

سوال ۱۱.۳۲۷: $z = 8 - x^2 - y^2$ ۱۹۰۶۲

سوال ۱۱.۳۲۸: $z = 18 - x^2 - 9y^2$ ۱۹۰۶۳

سوال ۱۱.۳۲۹: $x = 4 - 4y^2 - z^2$ ۱۹۰۶۴

سوال ۱۱.۳۳۰: $y = 1 - x^2 - z^2$ ۱۹۰۶۵

۱۹۰۶۶

ترتیباً

سوال ۱۱.۳۳۱: $x^2 + y^2 = z^2$ ۱۹۰۶۸

سوال ۱۱.۳۳۲: $y^2 + z^2 = x^2$ ۱۹۰۶۹

سوال ۱۱.۳۳۳: $4x^2 + 9z^2 = 9y^2$ ۱۹۰۷۰

سوال ۱۱.۳۳۴: $9x^2 + 4y^2 = 36z^2$ ۱۹۰۷۱

۱۹۰۷۲

قطعہ زائد سطحیہ

سوال ۱۱.۳۳۵: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ ۱۹۰۷۳

سوال ۱۱.۳۳۶: $y^2 + z^2 - x^2 = 1$ ۱۹۰۷۵

سوال ۱۱.۳۳۷: $\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1$ ۱۹۰۷۶

سوال ۱۱.۳۳۸: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$ ۱۹۰۷۷

سوال ۱۱.۳۳۹: $z^2 - x^2 - y^2 = 1$ ۱۹۰۷۸

سوال ۱۱.۳۴۰: $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} - z^2 = 1$ ۱۹۰۷۹

سوال ۱۱.۳۴۱: $x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$ ۱۹۰۸۰

سوال ۱۱.۳۴۲: $\frac{x^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$ ۱۹۰۸۱

۱۹۰۸۲

قطع زائد قطع مکافی سطحیہ

$$y^2 - x^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۳:} \quad (۱۵+۸۳)$$

$$x^2 - y^2 = z \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۴:} \quad (۱۵+۸۵)$$

(۱۵+۸۶)

مختلف سطحیہ

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۵:} \quad (۱۵+۸۷)$$

$$4x^2 + 4y^2 = z^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۶:} \quad (۱۵+۸۸)$$

$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۷:} \quad (۱۵+۸۹)$$

$$y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۸:} \quad (۱۵+۹۰)$$

$$y = -(x^2 + z^2) \quad \text{سوال ۱۱.۳۴۹:} \quad (۱۵+۹۱)$$

$$z^2 - 4x^2 - 4y^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۰:} \quad (۱۵+۹۲)$$

$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۱:} \quad (۱۵+۹۳)$$

$$z = x^2 + y^2 + 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۲:} \quad (۱۵+۹۴)$$

$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۳:} \quad (۱۵+۹۵)$$

$$x = 4 - y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۴:} \quad (۱۵+۹۶)$$

$$x^2 + z^2 = y \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۵:} \quad (۱۵+۹۷)$$

$$z^2 - \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۶:} \quad (۱۵+۹۸)$$

$$x^2 + z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۷:} \quad (۱۵+۹۹)$$

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۸:} \quad (۱۵+۱۰۰)$$

$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۵۹:} \quad (۱۵+۱۰۱)$$

$$z = x^2 - y^2 - 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۰:} \quad (۱۵+۱۰۲)$$

$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۱:} \quad (۱۵+۱۰۳)$$

$$4x^2 + 9z^2 = y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۲:} \quad (۱۵+۱۰۴)$$

$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۳:} \quad (۱۵+۱۰۵)$$

$$z^2 + 4y^2 = 9 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۴:} \quad (۱۵+۱۰۶)$$

$$z = -(x^2 + y^2) \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۵:} \quad (۱۵+۱۰۷)$$

$$y^2 - x^2 - z^2 = 1 \quad \text{سوال ۱۱.۳۶۶:} \quad (۱۵+۱۰۸)$$

سوال ۱۱.۳۶۷: $x^2 - 4y^2 = 1$ ۱۹۱۱۰

سوال ۱۱.۳۶۸: $z = 4x^2 + y^2 - 4$ ۱۹۱۱۱

سوال ۱۱.۳۶۹: $4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$ ۱۹۱۱۲

سوال ۱۱.۳۷۰: $z = 1 - x^2$ ۱۹۱۱۳

سوال ۱۱.۳۷۱: $x^2 + y^2 = z$ ۱۹۱۱۴

سوال ۱۱.۳۷۲: $\frac{x^2}{4} + y^2 - z^2 = 1$ ۱۹۱۱۵

سوال ۱۱.۳۷۳: $yz = 1$ ۱۹۱۱۶

سوال ۱۱.۳۷۴: $36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36$ ۱۹۱۱۷

سوال ۱۱.۳۷۵: $9x^2 + 16y^2 = 4z^2$ ۱۹۱۱۸

سوال ۱۱.۳۷۶: $4z^2 - x^2 - y^2 = 4$ ۱۹۱۱۹

۱۹۱۲۰

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۳۷۷: (۱) سطح $z = c$ ترخیمی سطح ۱۹۱۲۱

$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$$

۱۹۱۲۲ سے رقبہ S کا قتا ہے۔ اس رقبہ کو متغیر c کا تفاعل لکھیں۔ (ایک ترخیم جس کے نصف محور a اور b ہوں کا رقبہ πab ہوتا ہے۔) (ب) محور z کے

عمودی نکلیاں لیتے ہوئے جزو۔ ا میں ترخیمی سطح کا حجم تلاش کریں۔ (ج) اب ترخیمی سطح ۱۹۱۲۳

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

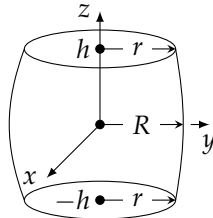
۱۹۱۲۴ کا حجم تلاش کریں۔ کیا آپ کا کلیہ $a = b = c$ کی صورت میں کرہ کا حجم دیتا ہے۔

سوال ۱۱.۳۷۸: محور z کے عمودی سطحیں ترخیمی سطح کے دونوں سروں سے برابر حصے کاٹ کر دکھائی گئی ڈری پیدا کرتی ہیں۔ محور z کے قائمہ، عمودی ۱۹۱۲۵

تراش دائری ہیں۔ ڈری کا قد $2h$ ، وسطی رداس R اور سروں کے رداس r ہیں۔ ڈری کے حجم کا کلیہ تلاش کریں۔ اب دو باتوں کی تصدیق کریں۔ کیا ڈری ۱۹۱۲۶

کے اطراف سیدھا کرنے سے آپ کا کلیہ، قد $2h$ اور رداس R کے نکلی کا حجم دیتا ہے؟ کیا $r = 0$ اور $h = R$ کی صورت میں، جب ڈری کی شکل ۱۹۱۲۷

ایک کرہ مانند ہوگی، آپ کا کلیہ کرہ کا حجم دیتا ہے؟ ۱۹۱۲۸



۱۹۱۲۹

سوال ۱۱.۳۷۹: سطح $z = h$ قطع مکانی سطح

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

۱۹۱۳۲ سے ایک حصہ کاٹتا ہے۔ دکھائیں کہ اس حصے کا حجم، حصہ کے قاعدہ کا نصف ضرب قد کے برابر ہوگا۔ (شکل ۱۱.۵۵ میں $h = c$ کے لیے یہ حصہ دکھایا گیا ہے۔) ۱۹۱۳۳

سوال ۱۱.۳۸۰: (i) سطح $z = 0$ اور سطح $z = h$, $h > 0$ اور قطع زائد ۱۹۱۳۴

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

۱۹۱۳۵ کے بیچ ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ (ب) حاصل حجم کو h , S_0 اور S_h کی صورت میں لکھیں۔ قطع زائد سے سطح $z = 0$ اور $z = h$ جن حصوں کو کاٹتے ہیں، ان کے رقبے S_0 اور S_h ہیں۔ (ج) دکھائیں کہ اس حجم کو ۱۹۱۳۶

$$H = \frac{h}{6}(S_0 + 4S_m + S_h)$$

۱۹۱۳۷ بھی لکھا جاسکتا ہے جہاں قطع زائد سے سطح $z = \frac{h}{2}$ جو حصہ کاٹتا ہے، اس کا رقبہ S_m ہے۔

سوال ۱۱.۳۸۱: سطح $y = y_1$ اور سطح $z = \frac{z}{c}$ کا خط تقاطع، قطع مکانی ہوگا۔ اس قطع مکانی کا راس اور اس کے تلاش کریں۔ ۱۹۱۳۸

سوال ۱۱.۳۸۲: آپ درج ذیل مساوات میں $z = 0$ لے کر مستوی xy میں منحنی حاصل کرتے ہیں۔ ۱۹۱۳۹

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Jz + K = 0$$

۱۹۱۴۰ یہ منحنی کیسی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۱.۳۸۳: اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی محدود سطح کے متوازی سطح اور مربع سطح کا خط تقاطع، تریخی ہوتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اپنے ۱۹۱۴۱

جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۴۲

سوال ۱۱.۳۸۴: ایک سطح جو کسی بھی محدود سطح کا متوازی نہیں ہے، مربع سطح کو قطع کرتا ہے۔ ان کا خط تقاطع کیسا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۹۱۴۳

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۱.۳۸۵ تا سوال ۱۱.۳۸۸ میں دی گئی وقفہ پر سطحوں کو ترسیم کریں۔ اگر ممکن ہو، سطحوں کے مختلف تقطیل پیش کریں۔ ۱۹۱۴۴

سوال ۱۱.۳۸۵: $z = y^2$, $-2 \leq x \leq 2$, $-0.5 \leq y \leq 2$ ۱۹۱۴۵

سوال ۱۱.۳۸۶: $z = 1 - y^2$, $-2 \leq x \leq 2$, $-2 \leq y \leq 2$ ۱۹۱۴۸

سوال ۱۱.۳۸۷: $z = x^2 + y^2$, $-3 \leq x \leq 3$, $-3 \leq y \leq 3$ ۱۹۱۴۹

سوال ۱۱.۳۸۸: $z = x^2 + 2y^2$ کو درج ذیل وقفوں پر ترسیم کریں۔ ۱۹۱۵۰

$$-3 \leq x \leq 3, \quad -3 \leq y \leq 3 \quad \text{ا.} \quad ۱۹۱۵۱$$

$$-1 \leq x \leq 1, \quad -2 \leq y \leq 3 \quad \text{ب.} \quad ۱۹۱۵۲$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2 \quad \text{ج.} \quad ۱۹۱۵۳$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -1 \leq y \leq 1 \quad \text{د.} \quad ۱۹۱۵۴$$

سوال ۱۱.۳۸۹، ۱۱.۳۹۰، ۱۱.۳۹۱ کو ترسیم کریں۔ سطح کی صورت سے اس کی قسم دریافت کریں۔ ۱۹۱۵۵

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{36} = 1 - \frac{z^2}{25} \quad \text{سوال ۱۱.۳۸۹} \quad ۱۹۱۵۶$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{9} = 1 - \frac{y^2}{16} \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۰} \quad ۱۹۱۵۷$$

$$5x^2 = z^2 - 3y^2 \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۱} \quad ۱۹۱۵۸$$

$$\frac{y^2}{16} = 1 - \frac{x^2}{9} + z \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۲} \quad ۱۹۱۵۹$$

$$\frac{x^2}{9} - 1 = \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{2} \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۳} \quad ۱۹۱۶۰$$

$$y - \sqrt{4 - z^2} = 0 \quad \text{سوال ۱۱.۳۹۴} \quad ۱۹۱۶۱$$

۱۹۱۶۲

۱۹۱۶۳

۱۱.۷. نلکی اور کروی محدود ۱۹۱۶۴

اس حصہ میں فضا کے دو نلے محدودی نظام متعارف کرائے جائیں گے جو نلکی محدود اور کروی محدود کہلاتے ہیں۔ نلکی محدود میں نلکی کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔ کروی محدود میں کروی اور ترخیم کی مساوات سادہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ ہم نلکی محدود میں سیاروں کی مدار پر حصہ ۱۲.۵ میں غور کریں گے۔ ۱۹۱۶۵

نلکی محدود ۱۹۱۶۷

ہم مستوی xy میں قطبی محدود کے ساتھ محور z شامل کر کے فضا کی نلکی محدود حاصل کرتے ہیں۔ ہم یہاں قطبی محدود کا رداس ρ اور زاویہ ϕ لکھیں گے ۱۹۱۶۸

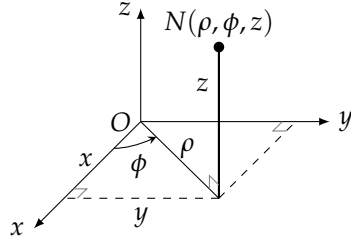
۱۹۱۶۹ ^۳۔ یوں فضا میں ہر نقطہ کو ایک یا ایک سے زیادہ تین اعداد کی جوڑی (ρ, ϕ, z) مختص کی جاسکتی ہے (شکل ۱۱.۶۱)۔

۱۹۱۷۰ **تعریف:** نلکی محدود ^۳ فضا میں نقطہ N کو تین مرتب اعداد (ρ, ϕ, z) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

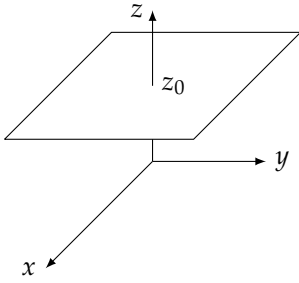
۱۹۱۷۱ ا. ρ اور ϕ مستوی xy میں نقطہ N کے قائمہ تطیل کے قطبی محدود ہیں،

۱۹۱۷۲ ب. z اس نقطہ کا کارٹیزی انتصابی محدود ہے۔

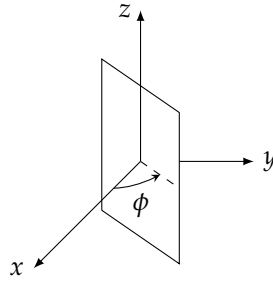
^۱ تاکہ ہم r اور θ کو کروی محدود کے لیے استعمال کر سکیں
cylindrical coordinates^۲



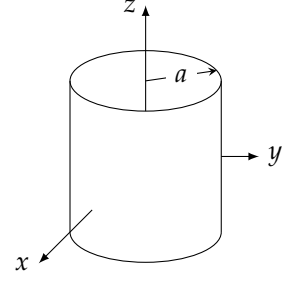
شکل ۱۱.۶۱: فضائیں نقطہ کے تکلی محدود ρ ، ϕ اور z ہوں گے۔



(ج) مستوی $z = z_0$ میں ρ اور ϕ تبدیل ہوتی ہیں۔



(ب) مستوی $\phi = \phi_0$ میں ρ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔



(۱) تکلی $\rho = a$ کی سطح میں ϕ اور z تبدیل ہوتے ہیں۔

شکل ۱۱.۶۲: تکلی محدود میں مستقل محدود محدود مساواتیں تکلی اور سطح کو جنم دیتی ہیں۔

□

۱۹۱۷۳

کار تیزی محدود x ، y ، z اور تکلی محدود ρ ، ϕ ، z کا تعلق درج ذیل ہے۔

۱۹۱۷۴

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

(۱)

$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}$$

تکلی محدود میں مساوات $\rho = a$ ناصر xy مستوی میں ایک دائرہ کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ ایک محور z کے گرد ایک تکلی کو بھی ظاہر کرتی ہے (شکل

۱۹۱۷۵

۱۱.۶۲)۔ محور z کو $\rho = 0$ ظاہر کرتی ہے۔ مساوات $\phi = \phi_0$ اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z پایا جاتا ہے اور جو مثبت محور x کے

۱۹۱۷۶

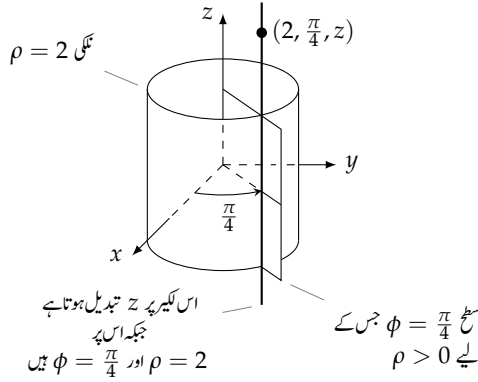
ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہے۔ کار تیزی محدود کی طرح اب بھی مساوات $z = z_0$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے جو محور z کے ساتھ قائمہ ہے۔

۱۹۱۷۷

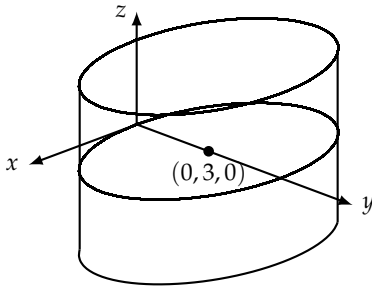
مثال ۱۱.۵۵: کون سے نقاط درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔

۱۹۱۷۸

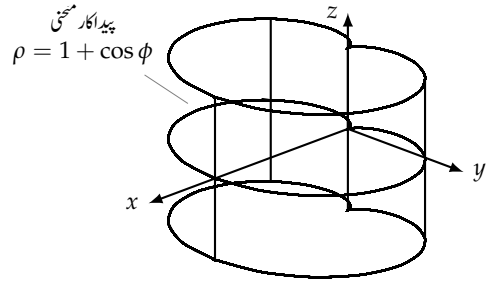
$$\rho = 2, \quad \phi = \frac{\pi}{4}$$



شکل ۱۱.۶۳: وہ نقطے جن کے پہلے دو نکلی محدود $\rho = 2$ اور $\phi = \frac{\pi}{4}$ ہوں ایک لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جو z محور کے متوازی ہے۔



شکل ۱۱.۶۵: نکلی نمائے مثال ۱۱.۵۹



شکل ۱۱.۶۴: قلب نما مساوات $\rho = 1 + \cos \phi$ فضا میں نکلی کو ظاہر کرتی ہے جس کی عمودی تراش محور z کو قائمہ ہے (مثال ۱۱.۵۶)۔

یہ نقطے اس لکیر کو ظاہر کرتے ہیں جہاں نکلی $\rho = 2$ سطح $\phi = \frac{\pi}{4}$ کو قطع کرتی ہے اور جہاں ρ مثبت ہے (شکل ۱۱.۶۳)۔ یہ لکیر نقطہ $(2, \frac{\pi}{4}, 0)$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ □

مثال ۱۱.۵۶: سطح $\rho = 1 + \cos \phi$ ترسیم کریں۔

اس مساوات میں صرف ρ اور ϕ متغیرات پائے جاتے ہیں جبکہ z متغیر اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں یہ مساوات ایک ایسی نکلی سطح کو ظاہر کرتی ہے جو $\rho\phi$ میں قلب نما منحني، $\rho = 1 + \cos \phi$ سے گزرتی ہے اور محور z کے متوازی ہے۔ ہم کارٹیزی محور x, y, z کھینچ کر ان کے قائمہ، چند عمودی تراش ترسیم کرتے ہیں۔ ان عمودی تراش کو متوازی لکیروں سے ملا کر سطح حاصل ہوگی (شکل ۱۱.۶۴)۔ □

مثال ۱۱.۵۷: سطح $z = \rho^2$ کی کارتیسی مساوات تلاش کر کے سطح کو پہچانئے۔

حل

مساوات اسے $z = \rho^2 = x^2 + y^2$ حاصل ہوتا ہے جو دائری قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کی مساوات ہے۔ □

مثال ۱۱.۵۸: دائری تکلی $4x^2 + 4y^2 = 9$ کی مساوات تکلی محدود میں دریافت کریں۔

حل

یہ تکلی ان نقطوں پر مشتمل ہے جن کا محور z سے فاصلہ $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{3}{2}$ ہے لہذا تکلی محدود میں اس سطح کی مساوات $\rho = \frac{3}{2}$ ہوگی۔ آئیں اس کو باضابطہ حاصل کریں۔

$$4x^2 + 4y^2 = 9$$

$$4(\rho \cos \phi)^2 + 4(\rho \sin \phi)^2 = 9 \quad \text{مساوات ۱}$$

$$4\rho^2 \cos^2 \phi + 4\rho^2 \sin^2 \phi = 9$$

$$4\rho^2 = 9 \quad \cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$$

$$\rho^2 = \frac{9}{4}$$

$$\rho = \frac{3}{2}$$

□

مثال ۱۱.۵۹: تکلی $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ کی مساوات تکلی محدود میں معلوم کریں (شکل ۱۱.۶۵)۔

حل

مساوات استعمال کرتے ہوئے تکلی محدود میں مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9$$

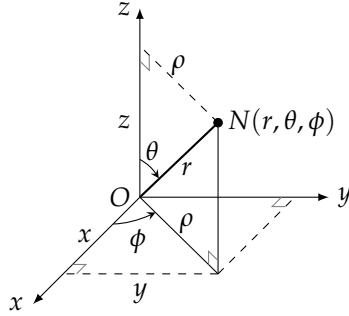
$$(\rho \cos \phi)^2 + (\rho \sin \phi - 3)^2 = 9 \quad \text{مساوات ۱}$$

$$\rho^2 \cos^2 \phi + \rho^2 \sin^2 \phi + 9 - 6\rho \sin \phi = 9$$

$$\rho^2 = 6\rho \sin \phi$$

$$\rho = 6 \sin \phi \quad \text{دراکار مساوات}$$

□



شکل ۱۱.۶۶: r ، ϕ ، θ اور کارٹیزی محدد x ، y ، z کا تعلق۔

کروی محدد

کروی محدد میں نقطہ N کو زاویوں اور لمبائی سے تعین کیا جاتا ہے (شکل ۱۱.۶۶)۔ نقطہ N کا پہلا محدد $\vec{ON}$ سے $r = |\vec{ON}|$ ہے جو مبدا O سے N تک فاصلہ دیتا ہے۔ نکلی محدد کے ρ کے برعکس r ہر صورت غیر منفی ہو گا۔ دوسرا محدد θ ہے جو $\vec{ON}$ کا مثبت محور z کے ساتھ زاویہ ہے جو وقفہ $[0, \pi]$ پر رہنے کا پابند ہے۔ تیسرا محدد ϕ ہے جو عین نکلی محدد ϕ ہے۔

تعریف: کروی محدد^{۳۳} فضائیں نقطہ N کو تین مرتب اعداد (r, θ, ϕ) سے ظاہر کرتا ہے جہاں

۱. مبدا سے N تک فاصلہ r ہے،

۲. مثبت محور z کے ساتھ $\vec{ON}$ کا زاویہ θ ہے ($0 \leq \theta \leq \pi$)،

۳. نکلی محدد کا زاویہ ہے ϕ ۔

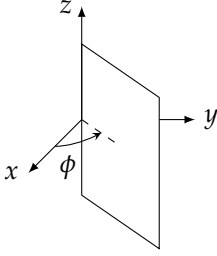
□

رد اس a کے کرہ کی کروی محدد میں مساوات $r = a$ ہوگی جہاں کرہ کا مرکز مبدا پر ہے (شکل ۱۱.۶۷)۔ مساوات $\theta = \theta_0$ ایک ترخیم کو ظاہر کرتی ہے جس کا r اس مبدا پر ہے اور جس کا محور محور z پر ہے۔ (ہم ترخیم کے تصور کو وسعت دیتے ہوئے مستوی xy کو ترخیم $\frac{\pi}{2}$ تصور کرتے ہیں۔) اگر θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ سے زیادہ ہو تب ترخیم نیچے رخ کھلتا ہے۔ کروی محدد میں بالکل نکلی محدد کی طرح $\phi = \phi_0$ اس سطح کو ظاہر کرتی ہے جس میں محور z شامل ہو اور جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ_0 بناتا ہو۔

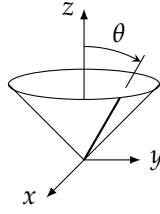
کروی محدد کے کارٹیزی اور نکلی محدد کے ساتھ تعلقات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \rho &= r \sin \theta, & x &= \rho \cos \phi = r \sin \theta \cos \phi, \\ z &= r \cos \theta, & y &= \rho \sin \phi = r \sin \theta \sin \phi, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\rho^2 + z^2} \end{aligned}$$

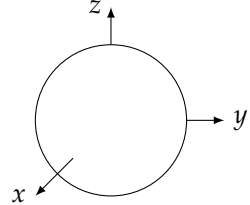
sphericalcoordinates^{۳۴}



(ج) مثبت محور x کے ساتھ مستقل زاویہ انتظامی سطح دیتا ہے۔



(ب) مثبت محور z کے ساتھ مستقل زاویہ ترخیم دیتا ہے۔



(ا) مستقل رداس کرہ دیتا ہے۔

شکل ۱۱.۶: مستقل کروئی محدود سے حاصل سطحیں۔

مثال ۱۱.۶۰: درج ذیل کرہ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۸)۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

حل

ہم مساوات ۱۲ استعمال کرتے ہوئے x ، y اور z کی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$$

$$r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + (r \cos \theta - 1)^2 = 1$$

مساوات ۲

$$r^2 \sin^2 \theta (\underbrace{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}_1) + r^2 \cos^2 \theta - 2r \cos \theta + 1 = 1$$

$$r^2 (\underbrace{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}_1) = 2r \cos \theta$$

$$r^2 = 2r \cos \theta$$

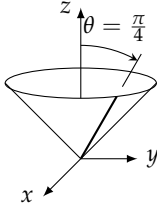
$$r = 2 \cos \theta$$

□

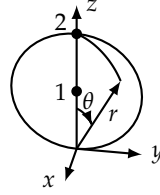
مثال ۱۱.۶۱: ترخیم $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کی کروئی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۱.۶۹)۔

حل

پہلا حل جیومیٹری استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ترخیم محور z کے لحاظ سے تشاکلی ہے اور مستوی yz کے ربع اول کو خط $y = z$ میں قطع کرتا ہے۔ یوں مثبت محور z اور ترخیم کے بیچ زاویہ $\frac{\pi}{4}$ ہوگا۔ ترخیم ان نقطوں پر مبنی ہے جن کے کروئی محدود θ کی قیمت $\frac{\pi}{4}$ ہے لہذا اس کی مساوات $\theta = \frac{\pi}{4}$ ہوگی۔



شکل ۱۱.۶۹: ترخیم برائے مثال ۱۱.۶۱



شکل ۱۱.۶۸: کرہ برائے مثال ۱۱.۶۰

۱۹۲۲۲ دوسرا حل الجبر استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۱۲ استعمال کر کے یہی نتیجہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$r \cos \theta = \sqrt{r^2 \sin^2 \theta}$$

$$r \cos \theta = r \sin \theta$$

$$\cos \theta = \sin \theta$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

مثال ۱۱.۶۰

$$r \geq 0, \sin \theta \geq 0$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

□

۱۹۲۲۳

سوالات

۱۹۲۲۴

نقطوں کے محدود کا تبادلہ

۱۹۲۲۵

۱۹۲۲۶ فضائیں نقطہ کے محدود، سوال ۱۱.۳۹۵ تا سوال ۱۱.۴۰۴ میں کسی ایک محدودی نظام میں دیے گئے ہیں۔ اس نقطہ کے محدود باقی دو محدودی نظاموں میں تلاش کریں۔

۱۹۲۲۷ بعض اوقات ایک سے زیادہ جوابات ممکن ہوں گے۔

سوال ۱۱.۳۹۵: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ ۱۹۲۲۸

سوال ۱۱.۳۹۶: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (1, 0, 0)$ ۱۹۲۲۹

سوال ۱۱.۳۹۷: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 1, 0)$ ۱۹۲۳۰

سوال ۱۱.۳۹۸: کارتیسی نظام $(x, y, z) = (0, 0, 1)$ ۱۹۲۳۱

سوال ۱۱.۳۹۹: ٹکی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, 0, 0)$ ۱۹۲۳۲

سوال ۱۱.۴۰۰: ٹکی نظام $(\rho, \phi, z) = (\sqrt{2}, 0, 1)$ ۱۹۲۳۳

سوال ۱۱.۴۰۱: ٹکی نظام $(\rho, \phi, z) = (1, \frac{\pi}{2}, 1)$ ۱۹۲۳۴

سوال ۱۱.۴۰۲: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$ ۱۹۲۵

سوال ۱۱.۴۰۳: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi)$ ۱۹۲۶

سوال ۱۱.۴۰۴: کروی نظام $(r, \theta, \phi) = (\sqrt{2}, \pi, \frac{\pi}{2})$ ۱۹۲۷

۱۹۲۸

مساوات اور عدم مساوات کا ایک محدود نظام سے دوسرے محدود نظام میں تبادلہ؛ شکل کے پہچان

سوال ۱۱.۴۰۵: ۱۱.۴۰۳ میں کسی ایک محدود نظام (کار تیزی، تکلی، کروی) میں دی گئی مساوات اور عدم مساوات کو باقی دو محدود نظام میں لکھیں۔ ان ۱۹۲۹

اشکال کو پہچانئے۔ ۱۹۳۱

سوال ۱۱.۴۰۵: $\rho = 0$ ۱۹۳۲

سوال ۱۱.۴۰۶: $x^2 + y^2 = 5$ ۱۹۳۳

سوال ۱۱.۴۰۷: $z = 0$ ۱۹۳۴

سوال ۱۱.۴۰۸: $z = -2$ ۱۹۳۵

سوال ۱۱.۴۰۹: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq 1$ ۱۹۳۶

سوال ۱۱.۴۱۰: $z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 2$ ۱۹۳۷

سوال ۱۱.۴۱۱: $r \sin \theta \cos \phi = 0$ ۱۹۳۸

سوال ۱۱.۴۱۲: $\tan^2 \theta = 1$ ۱۹۳۹

سوال ۱۱.۴۱۳: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ۱۹۴۰

سوال ۱۱.۴۱۴: $x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ ۱۹۴۱

سوال ۱۱.۴۱۵: $r = 5 \cos \theta$ ۱۹۴۲

سوال ۱۱.۴۱۶: $r = -6 \cos \theta$ ۱۹۴۳

سوال ۱۱.۴۱۷: $\rho = \csc \phi$ ۱۹۴۴

سوال ۱۱.۴۱۸: $\rho = -3 \sec \phi$ ۱۹۴۵

سوال ۱۱.۴۱۹: $r = \sqrt{2} \sec \theta$ ۱۹۴۶

سوال ۱۱.۴۲۰: $r = 9 \csc \theta$ ۱۹۴۷

سوال ۱۱.۴۲۱: $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, \quad z \leq 1$ ۱۹۴۸

سوال ۱۱.۴۲۲: $\rho^2 + z^2 = 4, \quad z \leq -\sqrt{2}$ ۱۹۴۹

سوال ۱۱.۴۲۳: $r = 3, \quad \frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$ ۱۹۵۰

سوال ۱۱.۴۲۴: $x^2 + y^2 + z^2 = 3, \quad 0 \leq z \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ ۱۹۵۱

سوال ۱۱.۴۲۵: $z = 4 - 4\rho^2, \quad 0 \leq r \leq 1$ ۱۹۲۶

سوال ۱۱.۴۲۶: $z = 4 - \rho, \quad 0 \leq \rho \leq 4$ ۱۹۲۳

سوال ۱۱.۴۲۷: $\theta = \frac{3\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}$ ۱۹۲۴

سوال ۱۱.۴۲۸: $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{7}$ ۱۹۲۵

سوال ۱۱.۴۲۹: $z + \rho^2 \cos 2\phi = 0$ ۱۹۲۶

سوال ۱۱.۴۳۰: $z^2 - \rho^2 = 1$ ۱۹۲۷

سوال ۱۱.۴۳۱: درج ذیل کرہ کے کارٹیزی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۲۸

$$\rho^2 + z^2 = 4\rho \cos \phi + 6\rho \sin \phi + 2z$$

سوال ۱۱.۴۳۲: درج ذیل کرہ کے کارٹیزی محدود تلاش کریں۔ ۱۹۲۹

$$r = 2 \sin \theta (\cos \phi - 2 \sin \phi)$$

۱۹۲۷۰

معین نقطوں کے سلسلہ کے مساوات

سوال ۱۱.۴۳۳ تا سوال ۱۱.۴۳۶ میں نقطوں کے سلسلہ کے نکلی محدودی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان نقطوں کے سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۹۲۷۱

سوال ۱۱.۴۳۳: $\rho = -2 \sin \phi$ ۱۹۲۷۲

سوال ۱۱.۴۳۴: $\rho = 2 \cos \phi$ ۱۹۲۷۳

سوال ۱۱.۴۳۵: $\rho = 1 - \cos \phi$ ۱۹۲۷۴

سوال ۱۱.۴۳۶: $\rho = 1 + \sin \phi$ ۱۹۲۷۵

۱۹۲۷۶

سوال ۱۱.۴۳۷ اور سوال ۱۱.۴۳۸ میں نقطوں کے سلسلہ کے کروی محدودی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ ان سلسلہ کو ترسیم کریں۔ ۱۹۲۷۸

سوال ۱۱.۴۳۷: $r = 1 - \cos \theta$ ۱۹۲۷۹

سوال ۱۱.۴۳۸: $r = 1 + \cos \theta$ ۱۹۲۸۰

۱۹۲۸۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۱.۴۳۹: نکلی اور کروی محدودی افقی سطحیں ۱۹۲۸۲

(۱) دکھائیں کہ کارٹیزی اور نکلی محدودی مستوی $z = c$ ($c \neq 0$) کی کروی محدودی مساوات $r = c \sec \theta$ ہوگی۔ (ب) مستوی xy کی کروی محدودی مساوات تلاش کریں۔ ۱۹۲۸۳

- سوال ۱۱.۴۴۰: کروی محدود میں انتصابی دائری نیلن
 $x^2 + y^2 = a^2$ نیلن کی مساوات کروی محدود میں دریافت کریں۔ یہ مساوات $r = f(\theta)$ طرز کی ہوگی۔
 سوال ۱۱.۴۴۱: تکلی محدود میں انتصابی سطح
 (۱) دکھائیں کہ محور x کو قائمہ سطحوں کی تکلی محدود میں مساوات کی صورت $\rho = a \sec \phi$ ہوگی۔ (ب) دکھائیں کہ محور y کو قائمہ سطحوں کی تکلی محدود میں مساوات کی صورت $\rho = b \csc \phi$ ہوگی۔
 سوال ۱۱.۴۴۲: (گزشتہ سوال جاری)
 سطح $ax + by = c, c \neq 0$ کی تکلی محدود میں مساوات تلاش کریں۔ یہ مساوات $\rho = f(\phi)$ طرز کی ہوگی۔
 سوال ۱۱.۴۴۳: تشاکلی
 تکلی محدود میں مساوات $\rho = f(z)$ ایک سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سطح میں کوئی تشاکلی پائی جائے گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
 سوال ۱۱.۴۴۴: تشاکلی
 کروی محدود میں مساوات $r = f(\theta)$ جس سطح کو ظاہر کرتی ہے اس کی تشاکلی کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
کمپیوٹر کا استعمال
 سوال ۱۱.۴۴۵ اور سوال ۱۱.۴۴۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کریں۔
 ا. دی گئی مساوات کو ρ (تکلی محدود) یا r (کروی محدود) کے لیے حل کریں۔ مثبت جذر کا فقرہ منتخب کرتے ہوئے اس کی سادہ صورت دریافت کریں۔
 ب. ρ بالمقابل ϕ اور z یا r بالمقابل θ اور ϕ ترسیم کریں (جیسا مناسب ہو)۔ ترسیم کے لیے دیا گیا وقفہ استعمال کریں۔
 ج. جزو-ب کی ترسیم سے کرہ کے مرکز اور رداس کی قیمت کا اندازہ قریبی عدد صحیح تک لگائیں۔
 د. دی گئی مساوات کو تکلی یا کروی محدود سے کارتمی محدود میں تبدیل کریں۔ اس مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں۔ مساوات کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے آپ کو قلم و کاغذ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ کرہ کی اس مساوات کی صورت $(z - z_0)^2 = a^2$ جزو-ج میں حاصل قیمت کے ساتھ c کا موازنہ کریں۔
 ہ. کرہ کی خفی مساوات جزو-د میں حاصل کی گئی۔ اس کو ترسیم کریں۔ اس ترسیم کا جزو-ب کی ترسیم کے ساتھ موازنہ کریں۔
 سوال ۱۱.۴۴۵: $\rho^2 + z^2 = 2\rho(\cos \phi + \sin \phi) + 2, \quad \frac{\pi}{4} \leq \phi \leq \frac{9\pi}{4}, \quad -2 \leq z \leq 2$
 سوال ۱۱.۴۴۶: $r^2 = 2r(\cos \phi \sin \theta - \cos \theta) + 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

باب ۱۲

سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

سرسرہ جائزہ جب کوئی جسم فضائیں حرکت کرتا ہو، مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ جو اس جسم کے محدود طور وقت کا تفاعل دیتی ہیں، اس جسم کی راہ اور حرکت کی مقدار معلوم مساوات ہوں گی۔ سمتیہ علاقیت کی مدد سے ہم انہیں ایک مساوات $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جو اس جسم کا مقام بطور وقت کا سمتی تفاعل دیتی ہے۔

اس باب میں ہم احصاء استعمال کرتے ہوئے حرکت پذیر اجسام کی راہ، سمتی رفتار اور اسراع پر غور کریں گے۔ ہم گولا، سیارہ اور مصنوعی سیارہ کی راہ اور حرکت کے عمومی سوالات کے جوابات جان سکے گے۔ آخر حصہ میں ہم نیوٹن کے قوانین اور تجاذب کی مدد سے سیاروں کی مدار کے قوانین کیلبر دریافت کریں گے۔

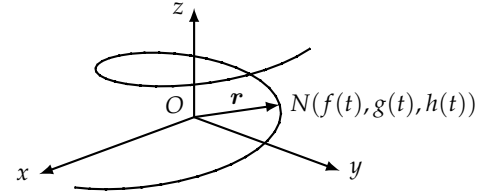
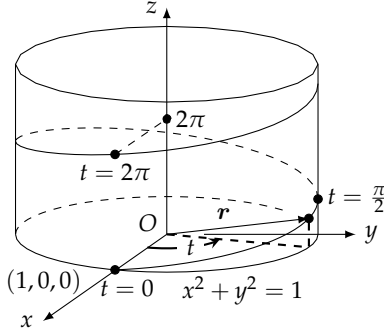
۱۲.۱ سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

فضائیں متحرک ذرہ کی حرکت جاننے کی خاطر ہم مبداسے اس ذرہ تک سمتیہ $\mathbf{r}$ لے کر $\mathbf{r}$ میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ اگر اس ذرہ کے محدود مقام وقت کے ساتھ دوبار قابل تفرق ہوں، تب $\mathbf{r}$ بھی ایسا ہوگا، اور ہم کسی بھی لمحہ پر وقت کے لحاظ سے $\mathbf{r}$ کے تفرق لے کر اس ذرہ کی سمتی رفتار اور اسراع جان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس ذرہ کی سمتیہ سمتی رفتار یا سمتیہ اسراع بطور وقت کے استمراری تفاعل معلوم ہو اور ہمیں ذرے کی ابتدائی مقام اور سمتیہ رفتار کے بارے میں معقول معلومات ہو، تب ہم مکمل کی مدد سے، وقت کا تفاعل $\mathbf{r}$ جان سکتے ہیں۔

تعریف

جب وقفہ I کے دوران ایک ذرہ فضائیں حرکت کرتا ہو، ہم اس ذرہ کے محدود جو وقت کے تفاعل ہو گے کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں۔

$$(i) \quad x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I$$



شکل ۱۲.۱: فضائیں متحرک ذرہ کا تعین گر سمتیہ $\vec{r} = \vec{ON}$ متغیر t کا تفاعل ہوگا۔

شکل ۱۲.۲: پیچدار منحنی $\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j}$ کا بالائی نصف حصہ

۱۹۳۲۸ نقاط $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$ ، $t \in I$ فضائیں وہ منحنی دیتے ہیں جنہیں ہم اس ذرے کی راہ اکہتے ہیں۔ مساوات اس منحنی کی مقدار معلوم روپ ہے۔ مبداء ذرے کے مقام $N(f(t), g(t), h(t))$ تک لمحہ t پر سمتیہ

$$\vec{r}(t) = \vec{ON} = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$$

۱۹۳۲۹ اس ذرے کا تعین گر سمتیہ $\vec{r}$ ہے۔ تفاعل f ، g اور h تعین گر سمتیہ کے اجزاء ہیں۔ ذرے کی راہ سے مراد وقفہ t کے دوران $\vec{r}$ کی پیدا کردہ منحنی ہے۔

۱۹۳۲۸ مساوات سمتیہ $\vec{r}$ کی تعریف وقفہ I پر حقیقی متغیر t کی صورت میں دیتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر دائرہ کار، سلسلہ D ، پر سمتیہ تفاعل $\vec{r}$ یا سمتیہ قیمت تفاعل $\vec{r}$ سے مراد وہ قاعدہ ہوگا جو D کے ہر رکن کو فضائیں ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ موجودہ استعمال میں دائرہ کار حقیقی اعداد کے وقفوں پر مشتمل ہوں گے۔ باب ۱۵ میں دائرہ کار، مستوی یا فضائیں خطوں پر مشتمل ہوں گے جہاں ہم سمتیہ تفاعل کو سمتیہ میدان کہیں گے۔

۱۹۳۳۱ ہم حقیقی قیمت تفاعل کو غیر سمتیہ تفاعل کہتے ہیں تاکہ ان میں اور سمتیہ تفاعل میں فرق کرنا ممکن ہو۔ سمتیہ $\vec{r}$ کے اجزاء t کے غیر سمتیہ تفاعل ہیں۔ سمتیہ تفاعل کی تعریف اس کے ارکان تفاعل کی صورت میں دیتے وقت ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل کا دائرہ کار ہی ارکان کے دائرہ کار ہیں۔

۱۹۳۳۲ مثال ۱۲.۱: پیچدار تفاعل

۱۹۳۳۳ تمام حقیقی متغیر t کے لیے سمتیہ تفاعل

$$\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j} + t\vec{k}$$

path^۱
position vector^۲
vector function^۳
vector-valued function^۴
scalar functions^۵

۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی منحنیات

۱۲۴۱

۱۹۳۵ معین ہے اور r دائری ٹکلی $1 = x^2 + y^2$ کے گرد لپٹ کر چلتا ہے (شکل ۱۲.۲)۔ سمتی تعامل r کے i اور j اجزاء جو r کے سر کے x اور y محدود ہیں دائری ٹکلی کی مساوات ۱۹۳۶

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

۱۹۳۷ کو مطمئن کرتے ہیں لہذا اس ٹکلی پر پایا جاتا ہے۔ متغیر t بڑھنے k جزو بڑھتا ہے جس کی وجہ سے منحنی اوپر بلند ہوگی۔ ٹکلی کے گرد ایک دائرہ $t = 2\pi$ پر مکمل ہوگا۔ درج ذیل مساوات پیچ دار تعامل کی مقدار معلوم مساوات ہے، جہاں وقفہ $-\infty \leq t \leq \infty$ ہے۔ ۱۹۳۸

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

□

۱۹۳۹

۱۹۳۰ حد اور استمرار

۱۹۳۱ ہم سمتی قیمت تعامل کی حدود کی تعریف حقیقی قیمت تعامل کی حد کی طرح کرتے ہیں۔

۱۹۳۲ تعریف: فرض کریں $r = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ایک سمتی تعامل اور L ایک سمتی ہے۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایک ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام t کے لیے ۱۹۳۳

$$0 < |t - t_0| < \delta \implies |r(t) - L| < \epsilon$$

۱۹۳۴ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جب t کی قیمت t_0 کے قریب تر ہو تب r کا حد L ہوگا جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$$

□

۱۹۳۵

۱۹۳۶ اگر $L = L_1i + L_2j + L_3k$ ہو تب $\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$ ٹھیک اس صورت ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = L_2, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = L_3$$

۱۹۳۷ درج ذیل مساوات سمتی تعامل کی حد تلاش کرنے کی عملی ترکیب دیتی ہے۔

$$(r) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) \right) i + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) \right) j + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \right) k$$

limit'

مثال ۱۲.۲: اگر $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۳۳۸

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} &= \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos t \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin t \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} t \right) \mathbf{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \frac{\pi}{4} \mathbf{k}\end{aligned}$$

□

۱۹۳۳۹

ہم سمتی تفاعل کی استراری کی تعریف حقیقی قیمت تفاعل کی استراری کی تعریف کی طرح کرتے ہیں۔ ۱۹۳۴۰

تعریف: اگر $\mathbf{r}(t)$ کے دائرہ کار میں نقطہ t_0 پر $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0)$ ہو تب $\mathbf{r}(t)$ اس نقطہ پر استراری ہوگا۔ اگر اپنے پورے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر $\mathbf{r}(t)$ استراری ہو تب یہ تفاعل استراری ہوگا۔ ۱۹۳۴۱
۱۹۳۴۲

□

۱۹۳۴۳

چونکہ حد کو اجزاء کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے لہذا سمتی تفاعل کو استراری کے لیے پرکھنے کی خاطر ہم اس کے اجزاء پر نظر ڈالتے ہیں۔ ۱۹۳۴۴

ایکے نقطہ پر اراکض کے استراری کا پرکھ

نقطہ t_0 پر سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ اس صورت استراری ہوگا جب t_0 پر f ، g اور h استراری ہوں۔ ۱۹۳۴۵

مثال ۱۲.۳: (۱) درج ذیل تفاعل اس لیے استراری ہے کہ $\cos t$ ، $\sin t$ اور t استراری ہیں۔ ۱۹۳۴۷

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

(ب) درج ذیل تفاعل ہر عدد صحیح پر عدم استراری ہے۔ ۱۹۳۴۸

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + |t|\mathbf{k}$$

□

۱۹۳۴۹

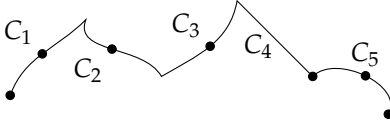
تفارق اور حرکت ۱۹۳۵۰

فرض کریں فضا میں ایک متحرک ذرہ جو ایک منحنی پر چل رہا ہو کا تعین کر سکتے ہیں $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ ہو جہاں f ، g اور h متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ایسی صورت میں لمحات t اور $t + \Delta t$ پر اس ذرے کے مقام میں فرق ۱۹۳۵۱
۱۹۳۵۲

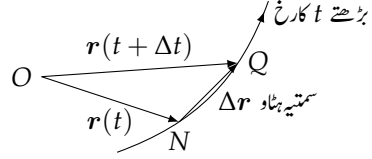
$$\Delta \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$

۱۲.۱۔ سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۲۴۳



شکل ۱۲.۴: پانچ ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ٹکڑوں میں ہموار منحنی حاصل کی گئی ہے۔



شکل ۱۲.۳: لمحات t اور $t + \Delta t$ کے چچ ایک ذرے کا ہٹاؤ $\Delta r = \vec{NQ}$ ہوگا۔ نیا سمتی مجموعہ $r(t) + \Delta r$ ، ذرے کا نیا مقام $r(t + \Delta t)$ دے گا۔

۱۹۳۳۲ ہوگا جس کو اجزاء کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱۲.۳)۔

$$\begin{aligned}\Delta r &= r(t + \Delta t) - r(t) \\ &= [f(t + \Delta t)i + g(t + \Delta t)j + h(t + \Delta t)k] - [f(t)i + g(t)j + h(t)k] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]i + [g(t + \Delta t) - g(t)]j + [h(t + \Delta t) - h(t)]k\end{aligned}$$

۱۹۳۳۶ اب اگر Δt صفر کے قریب ہونے کی کوشش کرے تب تین اقدام بیک وقت ہوتے نظر آئیں گے۔ اول، منحنی پر چلتے ہوئے Q نقطہ N تک پہنچے گا۔
۱۹۳۳۷ دوسرا، سیکنٹ خط NQ نقطہ N پر منحنی کے تحدیدی مماسی مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا، حاصل تقسیم $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ درج ذیل حد تک پہنچے گا۔

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t} &= \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right] i + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \right] j \\ &\quad + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} \right] k \\ &= \left[\frac{df}{dt} \right] i + \left[\frac{dg}{dt} \right] j + \left[\frac{dh}{dt} \right] k\end{aligned}$$

۱۹۳۳۸ یوں ماضی کے تجربات ہمیں درج ذیل تعریف تک پہنچاتے ہیں۔

۱۹۳۳۹ تعریف: نقطہ t_0 پر سمتی تفاعل $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب t_0 پر f ، g اور h قابل تفرق ہوں۔ اس طرح اگر r اپنے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب r قابل تفرق ہوگا۔ کسی بھی نقطہ t پر جہاں r قابل تفرق ہو، اس کا تفرق درج ذیل سمتی ہوگا۔
۱۹۳۳۱۰

$$\frac{dr}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{r(t + \Delta t) - r(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt} i + \frac{dg}{dt} j + \frac{dh}{dt} k$$

۱۹۳۳۱۱ اگر $\frac{dr}{dt}$ استراری اور کبھی بھی 0 نہ ہو، یعنی جب f ، g اور h کے استراری پہلے تفرق پائے جاتے ہوں اور جو بیک وقت 0 نہ ہوں، تب جس منحنی پر r چلتا ہوا ہموار ہوگا۔
۱۹۳۳۱۲

□

smooth^۱

سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ جب 0 سے مختلف ہو، یہ منحنی کا مماسی سمتیہ ہوگا۔ نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ پر ایک منحنی کے مماسی خطے سے مراد وہ خط ہے جو اس نقطہ سے گزرتا ہو اور جو t_0 پر $\frac{dr}{dt}$ کے متوازی ہو۔ ہم ہموار منحنی پر $\frac{dr}{dt} \neq 0$ کی شرط رکھ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماسی استمراری طور پر مڑے گا۔ ایک ہموار منحنی پر سخت موڑ نہیں پایا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کٹکرہ پایا جاتا ہے۔

ایک منحنی جو متناہی تعداد کی ہموار منحنیات (بغیر خالی فاصلہ چھوڑے، ساتھ ساتھ) ملا کر حاصل کی گئی ہو **مکڑو** **میں** ہموار ^{۱۰} کہلاتی ہے (شکل ۱۲.۴)۔

شکل ۱۲.۴ پر ایک بار دوبارہ نظر ڈالیں۔ ہم نے اس شکل کو مثبت Δt کے لیے بنایا لہذا Δr آگے چلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ سمتیہ $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ (جسے دکھایا نہیں گیا ہے اور) جس کا وہی رخ ہے جو Δr کا ہے بھی آگے کی رخ اشارہ کرے گا۔ اگر Δt منفی ہو تب تب Δr چلنے کے مخالف رخ اشارہ کرے گا البتہ حاصل تقسیم $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ جو Δr کا منفی غیر سمتی مضرب ہے اب بھی چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ Δr جس رخ بھی اشارہ کرتا ہو، $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سمتیہ $\frac{dr}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t}$ جب 0 نہ ہو، بھی ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اس طرح ایک ذرہ کی سمتی رفتار کو ہم $\frac{dr}{dt}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ چلنے کی رخ دیتا ہے اور اس کی شرح، وقت کے لحاظ سے مقام کی تبدیلی دیتا ہے۔ ایک ہموار منحنی کے لیے سمتی رفتار کبھی بھی صفر نہیں ہوگا؛ یہ ذرہ نا کبھی رکتا ہے اور نہ ہی یہ واپسی اختیار کرتا ہے۔

تعریف: اگر فضا میں ہموار منحنی پر چلتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ r ہو تب

$$v(t) = \frac{dr}{dt}$$

اس ذرے کی **سمتی رفتار** ہوگی جو اس منحنی کو مماسی ہوگی۔ کسی بھی لمحہ t پر، v کا رخ چلنے کا رخ ہوگا، v کی مقدار اس ذرے کی رفتار ہوگی، اور تفرق $a = \frac{dv}{dt}$ ، جب پایا جاتا ہو، اس ذرے کی **اسراع** ^{۱۲} ہوگی۔ مختصر آدج ذیل ہوگا۔

۱. مقام کا تفرق، سمتی رفتار ہوگا: $v = \frac{dr}{dt}$

ب. سمتی رفتار کی مقدار، ذرے کی رفتار ہوگی: $|v|$ رفتار

ج. سمتی رفتار کا تفرق، اسراع ہوگا: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 r}{dt^2}$

د. لمحہ t پر چلنے کا رخ سمتیہ $\frac{v}{|v|}$ دے گا۔

□

ہم متحرک ذرے کی سمتی رفتار کو اس کی رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔

$$(رخ)(رفتار) = \left(\frac{v}{|v|}\right) |v| = \text{سمتی رفتار}$$

piecewis smooth^{۱۰}
velocity^{۱۱}
acceleration^{۱۲}

۱۲.۱. سمتی قیمت تعامل اور فضائی مختصات

۱۲۴۵

مثال ۱۲.۴: لمحہ t پر ایک متحرک جسم کا مقام سمتیہ

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

دیتا ہے۔ اس جسم کی رفتار اور رخ لمحہ $t = 2$ پر معلوم کریں۔ کس لمحہ پر (اگر کبھی ایسا ہو بھی) اس جسم کی سمتی رفتار اور اسراع آپس میں عمودی ہوں گے؟

حل
۱۹۳۶۲
۱۹۳۶۵

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -(3 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

لمحہ $t = 2$ پر اس جسم کی رفتار اور رخ درج ذیل ہیں۔

$$|\mathbf{v}(2)| = \sqrt{(-3 \sin 2)^2 + (-3 \cos 2)^2 + (4)^2} = 5 \quad \text{رفتار}$$

$$\frac{\mathbf{v}(2)}{|\mathbf{v}(2)|} = -\left(\frac{3}{5} \sin 2\right)\mathbf{i} + \left(\frac{3}{5} \cos 2\right)\mathbf{j} + \frac{4}{5}\mathbf{k} \quad \text{رخ}$$

جس لمحہ پر $\mathbf{v}$ اور $\mathbf{a}$ ایک دوسرے کے عمودی ہوں اس لمحہ پر $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$ ہوگا۔ یوں

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 9 \sin t \cos t - 9 \cos t \sin t + 4t = 4t = 0$$

سے $t = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحہ پر سمتی رفتار اور اسراع ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔ □

قواعد تفرق

چونکہ سمتی تفاعل کے تفرق جزو در جزو حاصل کرنا ممکن ہے لہذا سمتی تفاعل کے تفرق کے قواعد کی نوعیت غیر سمتی تفاعل کے تفرق کے قواعد کی طرح ہوگی۔

سمتی تفاعل کے تفرق کے قواعد

قاعدہ مستقل تفاعل: $\frac{d}{dt}C = 0$ جہاں C ایک مستقل سمتیہ ہے۔

اگر $\mathbf{u}$ اور $\mathbf{v}$ متغیر t کے قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں اور f متغیر t کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب

قاعدہ غیر سمتی مضرب: $\frac{d}{dt}(c\mathbf{u}) = c\frac{d\mathbf{u}}{dt}$ جہاں c مستقل عدد ہے۔

$$\frac{d}{dt}(f\mathbf{u}) = \frac{df}{dt}\mathbf{u} + f\frac{d\mathbf{u}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad 19306$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} - \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad 19308$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ ضرب نقطہ:} \quad 19309$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \text{قاعدہ ضرب صلیبی:} \quad 19310$$

$$\frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \quad \text{جہاں } r \text{ متغیر } t \text{ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور } t \text{ متغیر } s \text{ کا قابل تفرق تفرق ہے۔} \quad 19311$$

۱۹۳۱۲ صلیبی ضرب میں سمتیات کی ترتیب نہایت اہم ہے۔ یوں اگر بائیں ہاتھ $\mathbf{u}$ کے بعد $\mathbf{v}$ آئے، تب دائیں ہاتھ بھی $\mathbf{u}$ کے بعد $\mathbf{v}$ ہوگا۔ ایسا نہ کرنے سے قیمت کی علامت تبدیل ہوگی۔ ۱۹۳۱۳

۱۹۳۱۴ ہم قاعدہ ضرب اور زنجیری قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی ثبوت آپ کو مشق میں پیش کرنے ہوں گے۔

۱۹۳۱۵ ثبوت: قاعدہ ضرب نقطہ
۱۹۳۱۶ درج ذیل سمتیات فرض کریں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= u_1(t)\mathbf{i} + u_2(t)\mathbf{j} + u_3(t)\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= v_1(t)\mathbf{i} + v_2(t)\mathbf{j} + v_3(t)\mathbf{k} \end{aligned}$$

۱۹۳۱۷ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) &= \frac{d}{dt}(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) \\ &= \underbrace{u_1'v_1 + u_2'v_2 + u_3'v_3}_{\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}} + \underbrace{u_1v_1' + u_2v_2' + u_3v_3'}_{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}'} \end{aligned}$$

□

۱۹۳۱۸

۱۹۳۱۹ ثبوت: قاعدہ ضرب صلیبی
۱۹۳۲۰ ہم غیر سمتی تفاعل کے قاعدہ ضرب کی طرح اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h}$$

۱۹۳۲۱ ہوگا۔ ہم شمار کنندہ کے ساتھ $\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h)$ جمع اور منفی کرتے ہیں تاکہ درج بالا کو ایسی حاصل تقسیمات کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جن میں

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۴۷

۱۵۳۲۲ u اور v کے تفرق پائے جاتے ہوں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \times v) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) \times v(t+h) - u(t) \times v(t+h) + u(t) \times v(t+h) - u(t) \times v(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{u(t+h) - u(t)}{h} \times v(t+h) + u(t) \times \frac{v(t+h) - v(t)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(t+h) - u(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} v(t+h) + \lim_{h \rightarrow 0} u(t) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(t+h) - v(t)}{h} \end{aligned}$$

۱۵۳۲۳ آخری لکیر پر دونوں مساوات اس لیے ٹھیک ہیں کہ دو سمتیات کے سمتی ضرب کی حد، ان کی حدود کا سمتی ضرب ہوتی ہے (سوال ۱۲.۵۲)۔ چونکہ t پر v قابل تفرق لہذا استراری ہے، اس لیے جیسے جیسے h کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے ویسے ویسے $v(t+h)$ کی قیمت $v(t)$ تک پہنچتی ہے۔ ان دو حاصل تقسیم کی قیمتیں t پر $\frac{du}{dt}$ اور $\frac{dv}{dt}$ تک پہنچتی ہیں۔ مختصر اور درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}$$

□

۱۵۳۲۶

ثبوت: زنجیری قاعدہ

۱۵۳۲۸ فرض کریں $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ متغیر t کا قابل تفرق سمتی تفاعل ہے اور t از خود کسی متغیر s کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہے۔ تب f ، g اور h متغیر s کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور حقیقی قیمت تفاعل کے زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

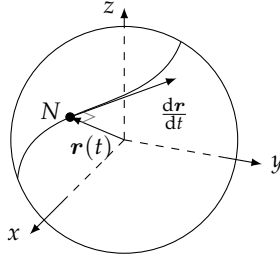
$$\begin{aligned} \frac{dr}{ds} &= \frac{df}{ds}i + \frac{dg}{ds}j + \frac{dh}{ds}k \\ &= \frac{df}{dt} \frac{dt}{ds}i + \frac{dg}{dt} \frac{dt}{ds}j + \frac{dh}{dt} \frac{dt}{ds}k \\ &= \left(\frac{df}{dt}i + \frac{dg}{dt}j + \frac{dh}{dt}k \right) \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \end{aligned}$$

□

۱۵۳۳۰

مستقل لمبائی کے سمتی تفاعل

۱۵۳۳۱ ایک کرہ جس کا مرکز مبداء ہے، پر جو جسم حرکت کرتا ہو، اس جسم کے تعین گرمتمیہ کی لمبائی اس کرہ کے رداس جتنی ہوگی (شکل ۱۲.۵)۔ اس کا سمتی رفتار سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ ، جو حرکت کی راہ کو مماسی ہوگا، اس کرہ کو مماسی ہوگا۔ لہذا r کو قائمہ ہوگا۔ مستقل لمبائی والے قابل تفرق سمتی تفاعل کے لیے ہر بار ایسا ہی ہوگا۔ ایسا سمتیہ



شکل ۱۲.۵: اگر ایک ذرہ ایک کرہ پر یوں حرکت کرتا ہو کہ اس کی مقام r وقت کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب $r \cdot \left(\frac{dr}{dt}\right) = 0$ ہوگا۔

۱۹۳۳ اور اس کا پہلا تفرق ایک دوسرے کو عمودی ہوں گے۔ لمبائی مستقل ہونے کی بدولت، سمتیہ میں تبدیلی درحقیقت سمتیہ کے رخ میں تبدیلی ہوگی اور رخ کی یہ تبدیلی سمتیہ تفاعل کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہوگی۔ ۱۹۳۵

۱۹۳۶ اگر u متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہو اور اس کی لمبائی اٹل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad u \cdot \frac{du}{dt} = 0$$

□

۱۹۳۷

۱۹۳۸ یہ دیکھنے کی خاطر کہ مساوات ۳ کیوں درست ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل u متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $|u|$ ایک مستقل قیمت ہے۔
۱۹۳۹ یوں $u \cdot u = |u|^2$ ایک مستقل ہوگا اور ہم اس مساوات کی دونوں اطراف کا تفرق لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \cdot u) &= \frac{d}{dt}(\text{مستقل}) = 0 \\ \frac{du}{dt} \cdot u + u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{قاعدہ ضرب نقطہ میں } u = v \text{ لیتے ہوئے} \\ 2u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{ضرب نقطہ تعویضی ہے} \\ u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

۱۹۴۰ مثال ۱۲.۵: دکھائیں کہ درج ذیل سمتیہ کی لمبائی مستقل ہے اور اس سمتیہ کا تفرق اور u آپس میں عمودی ہیں۔

$$u(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \sqrt{3}k$$

✍

۱۹۴۱

$$u(t) = (\sin t)i + (\cos t)k + \sqrt{3}k$$

$$|u(t)| = \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\frac{du}{dt} = (\cos t)i - (\sin t)j$$

$$u \cdot \frac{du}{dt} = \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0$$

□

سمتی تفاعل کے کلمات

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $\frac{dR}{dt} = r$ ہو تب قابل تفرق سمتی تفاعل $R(t)$ ، وقفہ I پر سمتی تفاعل $r(t)$ کا ضد تفرق ہوگا۔ اگر I پر r کا ضد

تفرق R ہو تب، ایک وقت میں ایک جزو کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ I پر r کے ضد تفرق کی صورت $R + C$ ہوگی جہاں

C کوئی مستقل سمتیہ ہوگا (سوال ۱۲.۵۶)۔ وقفہ I پر r کے ضد تفرق کا سلسلہ I پر r کا غیر قطعی متکمل^۳ ہوگا۔

تعریف: متغیر t کے لحاظ سے r کا غیر قطعی متکمل، r کے تمام ضد تفرق کا سلسلہ ہوگا، جس کو $\int r(t) dt$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر r کا ضد

$$\int r(t) dt = R(t) + C \quad C \text{ مستقل سمتیہ ہے}$$

□

غیر قطعی تفاعل کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے۔

مثال ۱۲.۶:

$$\int ((\cos t)i + j - 2tk) dt = \left(\int \cos t dt \right) i + \left(\int dt \right) j - \left(\int 2t dt \right) k$$

$$= (\sin t + C_1)i + (t + C_2)j - (t^2 + C_3)k$$

$$= (\sin t)i + tj - t^2k + C \quad C = C_1i + C_2j - C_3k$$

□

غیر سمتی تفاعل کے متکمل کی طرح یہاں بھی، درمیانے دو قدم کے بغیر، آپ بائیں ہاتھ سے سیدھا نتیجہ لکھ سکتے ہیں۔

سمتی تفاعل کے قطعی متکمل کی تعریف اس کے اجزاء کی صورت میں کی جاتی ہے۔

indefiniteintegral^۴

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فنس میں حرکت

تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کے اجزاء قابل تفرق ہوں تب اس وقفہ پر $\mathbf{r}$ بھی قابل تفرق ہوگا اور a تا b سمتی تفاعل $\mathbf{r}$ کا قطعی تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \left(\int_a^b f(t) dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_a^b g(t) dt \right) \mathbf{j} + \left(\int_a^b h(t) dt \right) \mathbf{k}$$

□

قطعی تکملات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے (سوال ۱۲.۵۴)۔

مثال ۱۲.۷:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k}) dt &= \left(\int_0^\pi \cos t dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_0^\pi dt \right) \mathbf{j} - \left(\int_0^\pi 2t dt \right) \mathbf{k} \\ &= [\sin t]_0^\pi \mathbf{i} + [t]_0^\pi \mathbf{j} - [t^2]_0^\pi \mathbf{k} \\ &= [0 - 0] \mathbf{i} + [\pi - 0] \mathbf{j} - [\pi^2 - 0^2] \mathbf{k} \\ &= \pi \mathbf{j} - \pi^2 \mathbf{k} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۲.۸: ذرے کے ابتدائی مقام اور ابتدائی سمتی رفتار سے اس کے مقام کا حصول
فضائیں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا سمتی رفتار

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

ہے۔ اگر لہجہ $t = 0$ پر اس ذرے کا مقام $\mathbf{r} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$ ہو تب لہجہ t پر اس کا مقام کیا ہوگا؟

حل
ہمیں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرنا ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k} && \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r}(0) &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} && \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تکمل لے کر

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} + \mathbf{C}$$

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۲۵۱

۱۹۳۶۷ حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل کا مستقل C معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} r(0) &= 2i + k \\ (\sin 0)i + (\cos 0)j + (0)k + C &= 2i + k \\ j + C &= 2i + k \\ C &= 2i - j + k \end{aligned}$$

۱۹۳۶۸ وقت t کے لحاظ سے ذرے کا مقام درج ذیل ہوگا۔

$$r(t) = (\sin t + 2)i + (\cos t - 1)j + (t + 1)k$$

۱۹۳۶۹ حاصل نتیجہ کو پرکھنے کی خاطر ہم اس سے

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= (\cos t + 0)i + (-\sin t - 0)j + (1 + 0)k \\ &= (\cos t)i - (\sin t)j + k \end{aligned}$$

۱۹۳۷۰ اور

$$\begin{aligned} r(0) &= (\sin 0 + 2)i + (\cos 0 - 1)j + (0 + 1)k \\ &= 2i + k \end{aligned}$$

□

۱۹۳۷۱ حاصل کرتے ہیں۔

سوالات ۱۹۳۷۲

۱۹۳۷۳ مستوی xy میں حرکت

۱۹۳۷۴ سوال ۱۲.۱ تا سوال ۱۲.۴ میں مستوی xy میں لمحہ t پر ایک ذرے کا مقام $r(t)$ ہے۔ اس ذرے کی راہ کی ترمیم کے x اور y محدود کی مساواتیں تلاش

۱۹۳۷۵ کریں۔ اس کے بعد دیے گئے لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع سمتیات دریافت کریں۔

$$\text{سوال ۱۲.۱: } r(t) = (t + 1)i + (t^2 - 1)j, \quad t = 1 \quad ۱۹۳۷۶$$

$$\text{سوال ۱۲.۲: } r(t) = (t^2 + 1)i + (2t - 1)j, \quad t = \frac{1}{2} \quad ۱۹۳۷۷$$

$$\text{سوال ۱۲.۳: } r(t) = e^t i + \frac{2}{9} e^{2t} j, \quad t = \ln 3 \quad ۱۹۳۷۸$$

$$\text{سوال ۱۲.۴: } r(t) = (\cos 2t)i + (3 \sin 2t)j, \quad t = 0 \quad ۱۹۳۷۹$$

۱۹۳۸۰

۱۹۳۸۱ سوال ۱۲.۵ تا سوال ۱۲.۸ میں مستوی xy میں مختلف منحنیات پر حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا تعین کر سکتے ہیں۔ دیے گئے لمحات پر اس ذرے

۱۹۳۸۲ کے سمتی رفتار اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ان سمتیات کو منحنی پر ترمیم کریں۔

۱۹۳۸۳ سوال ۱۲.۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت

$$r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j, \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \quad ۱۹۳۸۴$$

سوال ۱۲.۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ پر حرکت
 $r(t) = (4 \cos \frac{t}{2})i + (4 \sin \frac{t}{2})j, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$

سوال ۱۲.۷: متویر $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ پر حرکت
 $r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$

سوال ۱۲.۸: قطع مکانی $y = x^2 + 1$ پر حرکت
 $r(t) = ti + (t^2 + 1)j, \quad t = -1, 0, 1$

فضائی سمتی رفتار اور اسراع

سوال ۱۲.۹ تا ۱۲.۱۳ میں لمحہ t پر ایک ذرے کا تئین گر سمتیہ $r(t)$ ہے۔ اس ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔ دیے گئے لمحہ پر اس کی رفتار اور رخ کی قیمت تلاش کریں۔ اس لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار کو رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۱۲.۹: $r(t) = (t + 1)i + (t^2 - 1)j + 2tk, \quad t = 1$

سوال ۱۲.۱۰: $r(t) = (1 + t)i + \frac{t^2}{\sqrt{2}}j + \frac{t^2}{3}k, \quad t = 1$

سوال ۱۲.۱۱: $r(t) = (2 \cos t)i + (3 \sin t)j + 4tk, \quad t = \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۲.۱۲: $r(t) = (\sec t)i + (\tan t)j + \frac{4}{3}tk, \quad t = \frac{\pi}{6}$

سوال ۱۲.۱۳: $r(t) = (2 \ln(t + 1))i + t^2j + \frac{t^2}{2}k, \quad t = 1$

سوال ۱۲.۱۴: $r(t) = (e^{-t})i + (2 \cos 3t)j + (2 \sin 3t)k, \quad t = 0$

سوال ۱۲.۱۵ تا ۱۲.۱۸ میں لمحہ t پر فضائی ایک ذرے کا تئین گر سمتیہ $r(t)$ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کی سمتی رفتار اور اسراع کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۵: $r(t) = (3t + 1)i + \sqrt{3}tj + t^2k$

سوال ۱۲.۱۶: $r(t) = (\frac{\sqrt{2}}{2}t)i + (\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2)j$

سوال ۱۲.۱۷: $r(t) = (\ln(t^2 + 1))i + (\tan^{-1} t)j + \sqrt{t^2 + 1}k$

سوال ۱۲.۱۸: $r(t) = \frac{4}{9}(1 + t)^{3/2}i + \frac{4}{9}(1 - t)^{3/2}j + \frac{1}{3}tk$

سوال ۱۲.۱۹ اور سوال ۱۲.۲۰ میں لمحہ t پر فضائی ایک ذرے کا تئین گر سمتیہ $r(t)$ ہے۔ دیے گئے وقفہ میں وہ لمحہ یا لمحات تلاش کریں جن پر سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع سمتیہ ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

سوال ۱۲.۱۹: $r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۲.۲۰: $r(t) = (\sin t)i + tj + (\cos t)k, \quad t \geq 0$

۱۹۵۱۳

سمتی قیمت تفاعل کا متکمل

۱۹۵۱۴

سوال ۱۲.۲۱ تا سوال ۱۲.۲۶ میں مکمل حاصل کریں۔

۱۹۵۱۵

$$\int_0^1 [t^3 \mathbf{i} + 7\mathbf{j} + (t+1)\mathbf{k}] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۱:} \quad ۱۹۵۱۶$$

$$\int_1^2 \left[(6-6t)\mathbf{i} + 3\sqrt{t}\mathbf{j} + \frac{4}{t^2}\mathbf{k} \right] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۲:} \quad ۱۹۵۱۷$$

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t)\mathbf{i} + (1+\cos t)\mathbf{j} + (\sec^2 t)\mathbf{k}] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۳:} \quad ۱۹۵۱۸$$

$$\int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + (2 \sin t \cos t)\mathbf{k}] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۴:} \quad ۱۹۵۱۹$$

$$\int_1^4 \left[\frac{1}{t}\mathbf{i} + \frac{1}{5-t}\mathbf{j} + \frac{1}{2t}\mathbf{k} \right] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۵:} \quad ۱۹۵۲۰$$

$$\int_0^1 \left[\frac{2}{\sqrt{1-t^2}}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2}\mathbf{k} \right] dt \quad \text{سوال ۱۲.۲۶:} \quad ۱۹۵۲۱$$

۱۹۵۲۲

سمتی تفاعل کے ابتدائی قیمت مسائل

۱۹۵۲۳

سوال ۱۲.۲۷ تا سوال ۱۲.۳۲ میں t کے سمتی تفاعل r کے ابتدائی قیمت مسائل دیے گئے ہیں۔ انہیں حل کریں۔

۱۹۵۲۴

سوال ۱۲.۲۷:

۱۹۵۲۵

$$\frac{dr}{dt} = -t\mathbf{i} - t\mathbf{j} - t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۸:

۱۹۵۲۶

$$\frac{dr}{dt} = (180t)\mathbf{i} + (180t - 16t^2)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}(0) = 100\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۲۹:

۱۹۵۲۷

$$\frac{dr}{dt} = \frac{3}{2}(t+1)^{1/2}\mathbf{i} + e^{-t}\mathbf{j} + \frac{1}{t+1}\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{k}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۰:

۱۹۵۲۸

$$\frac{dr}{dt} = (t^3 + 4t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

ابتدائی شرط

سوال ۱۲.۳۱: ۱۹۵۲۹

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -32\mathbf{k} & \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r}(0) &= 100\mathbf{k} & \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} &= 8\mathbf{i} + 8\mathbf{j}\end{aligned}$$

سوال ۱۲.۳۲: ۱۹۵۳۰

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -(i + j + k) & \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r}(0) &= 10i + 10j + 10k & \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} &= \mathbf{0}\end{aligned}$$

۱۹۵۳۱

ہموار منحنیات کے مماس خط

۱۹۵۳۲

ہموار منحنی $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کا $t = t_0$ پر مماسی خط نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ سے گزرتا ہے اور، t_0 پر اس منحنی کے سمتی رفتار سمتیہ $\mathbf{v}(t_0)$ ، کا متوازی ہوتا ہے (متن میں بتایا گیا)۔ سوال ۱۲.۳۳ تا سوال ۱۲.۳۶ میں $t = t_0$ پر دیے گئے منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

۱۹۵۳۵

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (t^2 - \cos t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad t_0 = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۳۳: ۱۹۵۳۶}$$

$$\mathbf{r}(t) = (2 \sin t)\mathbf{i} + (2 \cos t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}, \quad t_0 = 4\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۴: ۱۹۵۳۷}$$

$$\mathbf{r}(t) = (a \sin t)\mathbf{i} + (a \cos t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad t_0 = 2\pi \quad \text{سوال ۱۲.۳۵: ۱۹۵۳۸}$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (\sin 2t)\mathbf{k}, \quad t_0 = \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۳۶: ۱۹۵۳۹}$$

۱۹۵۴۰

دائرہ راہ پر حرکت

۱۹۵۴۱

سوال ۱۲.۳۷: اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر ایک ذرہ کے حرکت کو (د) میں دی گئی مساوات ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ (ا) تا (د) میں ذرے کا راہ ایک ہے، ان راہ پر اس کا حرکتی رویہ مختلف ہے۔ ہر راہ پر درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱۹۵۴۳

۱. کیا ذرے کی رفتار مستقل ہے؟ اگر ایسا ہو، تب اس کی رفتار کتنی ہے؟

۱۹۵۴۴

۲. کیا ذرے کا سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع آپس میں ہر جگہ عمودی ہیں؟

۱۹۵۴۵

۳. کیا یہ ذرہ اکائی دائرے پر گھڑی کے رخ یا اس کے مخالف رخ گھومتا ہے؟

۱۹۵۴۶

۴. کیا ذرہ نقطہ $(1, 0)$ سے ابتدا کرتا ہے؟

۱۹۵۴۷

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad t \geq 0 \quad \text{۱. ۱۹۵۴۸}$$

$$\mathbf{r}(t) = \cos(2t)\mathbf{i} + \sin(2t)\mathbf{j}, \quad t \geq 0 \quad \text{ب.} \quad ۱۵۵۳۹$$

$$\mathbf{r}(t) = \cos(t - \pi/2)\mathbf{i} + \sin(t - \pi/2)\mathbf{j}, \quad t \geq 0 \quad \text{ج.} \quad ۱۵۵۴۰$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j}, \quad t \geq 0 \quad \text{د.} \quad ۱۵۵۴۱$$

$$\mathbf{r}(t) = \cos(t^2)\mathbf{i} + \sin(t^2)\mathbf{j}, \quad t \geq 0 \quad \text{ه.} \quad ۱۵۵۴۲$$

سوال ۱۲.۳۸: دکھائیں کہ درج ذیل ابتدائی قیمت سمتی قیمت تعامل، مستوی $2 = x + y - 2z$ میں رداس 1 کے دائرہ پر حرکت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دائرے کا مرکز $(2, 2, 1)$ ہے۔ ۱۵۵۴۳

$$\mathbf{r}(t) = (2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}) + \cos t \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j} \right) + \sin t \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{k} \right)$$

۱۵۵۵۵

خط مستقیم پر حرکت

۱۵۵۶۱

سوال ۱۲.۳۹: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1, 2, 3)$ پر واقع ہے۔ یہ خط مستقیم پر حرکت کرتا ہوا نقطہ $(4, 1, 4)$ پہنچتا ہے۔ اس کا رفتار $(1, 2, 3)$ پر 2 اور اس کی اسراع مستقل $3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$ ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین کر سکتیہ $\mathbf{r}(t)$ دریافت کریں۔ ۱۵۵۵۸

سوال ۱۲.۴۰: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1, -1, 2)$ پر پایا جاتا ہے اور اس کا رفتار 2 ہے۔ یہ نقطہ $(3, 0, 3)$ کی طرف یکساں اسراع $2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ سے بڑھتا ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین کر سکتیہ $\mathbf{r}(t)$ تلاش کریں۔ ۱۵۵۶۰

۱۵۵۶۱

نظریہ اور مثالیں

۱۵۵۶۲

سوال ۱۲.۴۱: ایک ذرہ قطعہ مکانی $y^2 = 2x$ کے بالائی حصہ پر بائیں سے دائیں رخ، 5 اکائیاں فی سیکنڈ کے مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس ذرہ کی سمتی رفتار اس لمحہ پر تلاش کریں جب یہ نقطہ $(2, 2)$ سے گزرتا ہے۔ ۱۵۵۶۳

سوال ۱۲.۴۲: ایک ذرہ مستوی xy میں ایک تدویر پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t اس کا تعین کر سکتیہ ۱۵۵۶۵

$$\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}$$

ہوتا ہے۔ $|\mathbf{r}|$ اور $|\mathbf{a}|$ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (اشارہ: پہلے $|\mathbf{v}|^2$ اور $|\mathbf{a}|^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور بعد میں جذر لیں۔) ۱۵۵۶۷

سوال ۱۲.۴۳: ایک ذرہ مستوی yz میں ترخیم $1 = \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4}$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t پر اس کا تعین کر سکتیہ ۱۵۵۶۸

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{j} + (2 \sin t)\mathbf{k}$$

ہوتا ہے۔ $|\mathbf{r}|$ اور $|\mathbf{a}|$ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (بالائی سوال میں اشارہ دیکھیں۔) ۱۵۵۶۹

سوال ۱۲.۴۴: مصنوعی سیارہ کا دائری مدار ۱۵۵۷۰

ایک مصنوعی سیارہ جس کی کمیت m ہے ایک جسم جس کی کمیت M ہے کے گرد دائری مدار پر مستقل رفتار v سے طواف کرتا ہے۔ دائری مدار کا رداس r_0 ہے۔ اس مصنوعی سیارہ کے مدار کا دوری عرصہ T (ایک چکر کے لیے درکار وقت) درج ذیل اقدام کے ذریعہ تلاش کریں۔ ۱۵۵۷۲

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فضا میں حرکت

۱۹۵۷۳۔ ا۔ کمیت M کے جسم کو مبدا پر اور لمحہ $t = 0$ پر مصنوعی سیارہ کو محور x پر رکھیں۔ حرکت کو گھڑی کے رخ تصور کریں (شکل دیکھیں)۔ لمحہ t پر سیارہ کا تعین گر سمتیہ $\mathbf{r}(t)$ لیں۔ دکھائیں کہ $\theta = \frac{vt}{r_0}$ ہوگا لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(t) = (r_0 \cos \frac{vt}{r_0})\mathbf{i} + (r_0 \sin \frac{vt}{r_0})\mathbf{j}$$

۱۹۵۷۴۔ ب۔ سیارے کی اسراع معلوم کریں۔

۱۹۵۷۶۔ ج۔ نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت سیارہ پر قوت درج ذیل ہوگی جہاں G تجاذب کا عالمگیر مستقل ہے۔

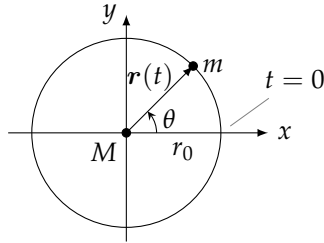
$$\mathbf{F} = \left(-\frac{GMm}{r_0^2} \right) \frac{\mathbf{r}}{r_0}$$

۱۹۵۷۷۔ نیوٹن کے دوسرے قانون سے $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ہوگا جس سے $v^2 = \frac{GM}{r_0}$ حاصل کریں۔

۱۹۵۷۸۔ د۔ دکھائیں کہ $T = 2\pi r_0 v$ مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

۱۹۵۷۹۔ ہ۔ جزو-ج اور جزو-د سے درج ذیل حاصل کریں جو دوری عرصہ کا مربع ہے۔

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r_0^3$$



۱۹۵۸۰۔ سوال ۱۲.۴۵: فرض کریں v متغیر t کا قابل تفرق سمتی تفاعل ہے۔ دکھائیں کہ اگر $\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0$ ہو تب $|\mathbf{v}|$ ایک مستقل ہوگا۔

۱۹۵۸۱۔ سوال ۱۲.۴۶: غیر سمتیہ ضرب کا تفرق

۱۹۵۸۲۔ ا۔ دکھائیں کہ اگر $\mathbf{u}$ ، $\mathbf{v}$ اور $\mathbf{w}$ قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} \times \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \frac{d\mathbf{w}}{dt}$$

۱۹۵۸۳۔ ب۔ دکھائیں مساوات ۴ درج ذیل کا معادل ہے۔

(۵)

$$\frac{d}{dt} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{du_1}{dt} & \frac{du_2}{dt} & \frac{du_3}{dt} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \frac{dv_1}{dt} & \frac{dv_2}{dt} & \frac{dv_3}{dt} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \frac{dw_1}{dt} & \frac{dw_2}{dt} & \frac{dw_3}{dt} \end{vmatrix}$$

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۵۷

۱۵۵۹۱ مساوات ۵ کہتی ہے 3 ضرب 3 قابل تفرق مقطع کا تفرق ان تین مقطع کا مجموعہ ہوگا جو ایک وقت میں ایک صف کا تفرق لے کر حاصل کیے گئے ہوں۔ اس نتیجہ کو بلند رتبہ مقطع تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ ۱۵۵۹۷

سوال ۱۲.۴: فرض کریں $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ہو جہاں f ، g اور h قابل تین رتبہ تفرق ہوں۔ مساوات ۱۳ یا مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵۵۸۸ ۱۵۵۸۹

$$(۱) \quad \frac{d}{dt} \left(r \cdot \frac{dr}{dt} \times \frac{d^2 r}{dt^2} \right) = r \cdot \left(\frac{dr}{dt} \times \frac{d^3 r}{dt^3} \right)$$

(اشارہ: بائیں ہاتھ تفرق لے کر ان سمتیات کی نشاندہی کریں جن کے حاصل ضرب صفر ہو۔) ۱۵۵۹۰

سوال ۱۲.۴۸: قاعدہ مستقل تفاعل ۱۵۵۹۱ دکھائیں کہ اگر u ایک ایسا سمتی تفاعل ہو جس کی قیمت مستقل C ہو تب $\frac{du}{dt} = 0$ ہوگا۔ ۱۵۵۹۲

سوال ۱۲.۴۹: قواعد غیر سمتی ضرب ۱۵۵۹۳

۱. دکھائیں اگر u متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو اور C کوئی حقیقی عدد ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۵۹۵

$$\frac{d(cu)}{dt} = c \frac{du}{dt}$$

ب. ثابت کریں کہ اگر t کا u قابل تفرق تفاعل ہو اور t کا f قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۵۹۶

$$\frac{d}{dt}(fu) = \frac{df}{dt}u + f \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۰: قواعد مجموعہ اور فرق ۱۵۵۹۷ ثابت کریں کہ اگر u اور v متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۱۵۵۹۸

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u+v) &= \frac{du}{dt} + \frac{dv}{dt} \\ \frac{d}{dt}(u-v) &= \frac{du}{dt} - \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

سوال ۱۲.۵۱: ایک نقطہ پر استمرار کا کچھ اجزاء ۱۵۵۹۹ دکھائیں کہ سمتی تفاعل r جس کو قاعدہ $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ بیان کرتا ہو نقطہ t_0 پر تب استمراری ہوگا جب f ، g اور h اس نقطہ پر استمراری ہوں۔ ۱۵۶۰۰ ۱۵۶۰۱

سوال ۱۲.۵۲: سمتی تفاعل کے صلیبی ضرب کی حد ۱۵۶۰۲ فرض کریں $r_1(t) = f_1(t)i + f_2(t)j + f_3(t)k$ ، $r_2(t) = g_1(t)i + g_2(t)j + g_3(t)k$ ، $\lim_{t \rightarrow t_0} r_2(t) = B$ اور $\lim_{t \rightarrow t_0} r_1(t) = A$ ہیں۔ صلیبی ضرب کا کلیہ مقطع اور غیر سمتی تفاعل کے لیے قاعدہ حد حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۵۶۰۳ ۱۵۶۰۵

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (r_1(t) \times r_2(t)) = A \times B$$

سوال ۱۲.۵۳: قابل تفرق سمتی تفاعل استراری ہوتے ہیں۔

دکھائیں کہ اگر $t = t_0$ پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ قابل تفرق ہوتو t_0 پر یہ استراری بھی ہوگا۔

سوال ۱۲.۵۴: قابل عمل سمتی تفاعل کے درج ذیل خواص کی تصدیق کریں۔

۱. قاعدہ مستقل غیر سمتی مضرب:

$$\int_a^b k \mathbf{r}(t) dt = k \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

k کوئی مستقل ہے

نئی کا قاعدہ $k = -1$ لے کر حاصل ہوگا:

$$\int_a^b (-\mathbf{r}(t)) dt = - \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

ب. قواعد مجموعہ اور فرق:

$$\int_a^b (\mathbf{r}_1(t) \mp \mathbf{r}_2(t)) dt = \int_a^b \mathbf{r}_1(t) dt \mp \int_a^b \mathbf{r}_2(t) dt$$

ج. قاعدہ مستقل سمتیہ مضرب:

$$\int_a^b \mathbf{C} \cdot \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{C} \cdot \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

$\mathbf{C}$ کوئی سمتی مستقل ہے

اور

$$\int_a^b \mathbf{C} \times \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{C} \times \int_a^b \mathbf{r}(t) dt$$

$\mathbf{C}$ کوئی سمتی مستقل ہے

سوال ۱۲.۵۵: غیر سمتی اور سمتی تفاعل کے حاصل ضرب

فرض کریں وقفہ $a \leq t \leq b$ پر غیر سمتی تفاعل $u(t)$ اور سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t)$ معین ہیں۔

۱. دکھائیں کہ $[a, b]$ پر $u\mathbf{r}$ تب استراری ہوگا جب $[a, b]$ پر u اور $\mathbf{r}$ استراری ہوں۔

ب. اگر غیر سمتی تفاعل u اور سمتی تفاعل $\mathbf{r}$ دونوں $[a, b]$ پر قابل تفرق ہوں تب دکھائیں کہ $[a, b]$ پر $u\mathbf{r}$ قابل تفرق ہوگا اور مزید درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u\mathbf{r}) = u \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \mathbf{r} \frac{du}{dt}$$

سوال ۱۲.۵۶: سمتی تفاعل کے ضد تفاعل

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۵۹

۱۹۲۱. ۱. غیر سمتی تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ 2 استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر وقفہ I پر دو سمتی تفاعل $R_1(t)$ اور $R_2(t)$ کے تفارق متماثل ہوں تب پورے I پر ان تفاعل میں صرف ایک مستقل سمتی قیمت کا فرق ہوگا۔ ۱۹۲۲

۱۹۲۳. ب. جزو-۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر I پر $r(t)$ کا ضد تفرق $R(t)$ ہو تب I پر r کا ہر ضد تفرق $R(t) + C$ کے برابر ہو گا جہاں C کوئی مستقل سمتیہ ہوگا۔ ۱۹۲۴

سوال ۱۲.۵: احصاء کا بنیادی مسئلہ ۱۹۲۵
احصاء کا بنیادی مسئلہ برائے حقیقی متغیر کا غیر سمتی تفاعل، حقیقی متغیر کے سمتی تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر غیر سمتی تفاعل کے لیے اس مسئلہ کو استعمال کر کے پہلے دکھائیں کہ اگر $a \leq t \leq b$ پر سمتی تفاعل $r(t)$ استراری ہو تب $[a, b]$ پر ہر نقطہ t کے لیے درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۲۶
۱۹۲۷

$$\frac{d}{dt} \int_a^t r(\tau) d\tau = r(t)$$

۱۹۲۸. اس کے بعد سوال ۱۲.۵۶ کے جزو-ب کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر $[a, b]$ پر $r(t)$ کا R کوئی ضد تفرق ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b r(t) dt = R(b) - R(a)$$

۱۹۲۹

کمپیوٹر کا استعمال

۱۹۳۰. کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۲.۵۸ تا سوال ۱۲.۶۱ میں درج ذیل اقدام کریں۔ ۱۹۳۱

۱۹۳۲. ۱. تعین گر سمتیہ r کی فضائی راہ کی مختصی ترسیم کریں۔

۱۹۳۳. ب. سمتی رفتار سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کے اجزاء تلاش کریں۔

۱۹۳۴. ج. دیے گئے نقطہ t_0 پر سمتی رفتار $\frac{dr}{dt}$ کی قیمت معلوم کر کے نقطہ $r(t_0)$ پر مماسی خط کی مساوات تلاش کریں۔

۱۹۳۵. د. دیے گئے وقفہ پر مختصی اور خط مماس ترسیم کریں۔

سوال ۱۲.۵۸: $r(t) = (\sin t - t \cos t)i + (\cos t + t \sin t)j + t^2k$, $0 \leq t \leq 6\pi$, $t_0 = \frac{3\pi}{2}$ ۱۹۳۶

سوال ۱۲.۵۹: $r(t) = \sqrt{2}ti + e^tj + e^{-t}k$, $-2 \leq t \leq 3$, $t_0 = 1$ ۱۹۳۷

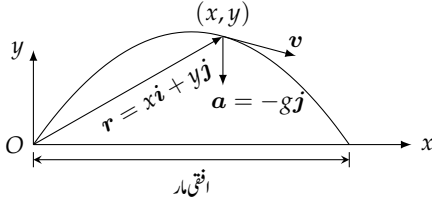
سوال ۱۲.۶۰: $r(t) = (\sin 2t)i + (\ln(1+t))j + tk$, $0 \leq t \leq 4\pi$, $t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۱۹۳۸

سوال ۱۲.۶۱: $r(t) = (\ln(t^2 + 2))i + (\tan^{-1} 3t)j + \sqrt{t^2 + 1}k$, $-3 \leq t \leq 5$, $t_0 = 3$ ۱۹۳۹

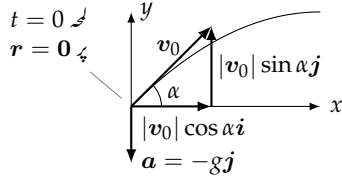
سوال ۱۲.۶۲ اور سوال ۱۲.۶۳ میں آپ a اور b کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے پیچ دار مختصی ۱۹۴۰

$$r(t) = (\cos at)i + (\sin at)j + btk$$

۱۹۴۱. کے رویہ پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔



(ب) کچھ دیر بعد لمحہ t پر مقام، سستی رفتار اور اسراع۔



(۱) لمحہ $t = 0$ پر مقام، سستی رفتار اور اسراع۔

شکل ۱۲.۶: گولا کی مثالی پرواز۔

سوال ۱۲.۶۲: وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ کے لیے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پہنچ دار مٹھی اور اس کا مماسی خط، $b = 1$ اور $a = 1, 2, 4, 6$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ a کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے مٹھی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

سوال ۱۲.۶۳: وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ کے لیے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پہنچ دار مٹھی اور اس کا مماسی خط، $a = 1$ اور $b = 1/4, 1/2, 2, 4$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتائیں کہ b کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے مٹھی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

۱۲.۲ گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

ایک گولا چلانے سے پہلے ہم جانا چاہیں گے کہ آیا وہ حدف کو مار سکے گا (کیا حدف تک پہنچے گا؟) یہ گولا کس بلندی تک پہنچے گا (کیا یہ پہاڑی کو پار کر پائے گا؟) اور یہ حدف پر کتنی دیر میں پہنچے گا (نتائج کب حاصل ہوں گے؟) یہ تمام معلومات گولے کی ابتدائی سمتیہ رفتار سے نیوٹن کے دوسرے قانون کی مدد سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

گولا کی حرکت کی مقدار معلوم مثالی مساوات

حرکت گولا کی مثالی مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ذرہ کی مانند مستوی میں حرکت کرتا ہے اور اس پر صرف مستقل قوت کشش سیدھا نیچے رخ عمل کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ مفروضے درست نہیں ہیں۔ زمین گھومنے کی وجہ سے گولے کے نیچے زمین حرکت میں ہوتی ہے، ہوائی رگڑ جو گولے کی رفتار اور بلندی پر منحصر ہے گولا پر عمل کرتی ہے، اور قوت کشش ایک مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت گولا کی بلندی پر منحصر ہے۔ اگرچہ ان تمام کے اثرات کو بھی دیکھنا ہوگا، ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی سمتیہ رفتار v_0 کے ساتھ مبداء سے گولا ربع اول میں مارا جاتا ہے (شکل ۱۲.۶)۔ اگر افقی زمین کے ساتھ v_0 کا زاویہ α ہو تب

$$(۱) \quad v_0 = (|v_0| \cos \alpha) i + (|v_0| \sin \alpha) j$$

۱۲.۲. گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

۱۲۶۱

۱۲۶۲ ہوگا۔ اس میں $|v_0|$ کو سادہ علامت v_0 سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲) \quad v_0 = (v_0 \cos \alpha)i + (v_0 \sin \alpha)j$$

۱۲۶۳ گولا کا ابتدائی مقام درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad r_0 = 0i + 0j = 0$$

۱۲۶۴ نیوٹن کا دوسرا قانون برائے حرکت کے تحت کمیت ضرب اسراع یعنی $m \frac{d^2 r}{dt^2}$ عامل قوت کے برابر ہوگا جہاں لمحہ t پر گولے کا تعین گر سمتیہ $r(t)$

۱۲۶۵ ہے۔ اگر صرف قوت کشش $-mgj$ عمل کرتی ہو تب

$$(۴) \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = -gj \quad \text{یا} \quad m \frac{d^2 r}{dt^2} = -mgj$$

۱۲۶۶ ہوگا۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل r حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{dt^2} &= -gj & \text{تفرقی مساوات} \\ r &= r_0, \quad \frac{dr}{dt} = v_0 \quad \text{at} \quad t = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

۱۲۶۷ پہلا عمل

$$\frac{dr}{dt} = -(gt)j + v_0$$

۱۲۶۸ دے گا۔ دوسرا عمل

$$r = -\frac{1}{2}gt^2j + v_0t + r_0$$

۱۲۶۹ دے گا۔ ہم مساوات ۲ اور مساوات ۳ سے v_0 اور r_0 کی قیمتیں پر کر کے

$$r = -\frac{1}{2}gt^2j + \underbrace{(v_0 \cos \alpha)ti + (v_0 \sin \alpha)tj}_{v_0t} + 0$$

۱۲۷۰ یعنی

$$(۵) \quad r = (v_0 \cos \alpha)ti + \left((v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)j$$

۱۲۷۱ حاصل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فضا میں حرکت

۱۹۶۵۰ مساوات ۵ گولے کی مثالی حرکت کی سمتی مساوات ہے۔ زاویہ α گولا چلانے کا زاویہ ہے جبکہ v_0 اس کی ابتدائی رفتار ہے۔

۱۹۶۵۱ مساوات ۵ درج ذیل دو غیر سمتی مساواتوں کے برابر ہے۔

$$(۶) \quad x = (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

۱۹۶۵۲ انہیں گولا کی مثالی پرواز کی مقدار معلوم مساوات کہتے ہیں۔ اگر وقت کو سیکنڈوں میں اور فاصلہ کو میٹر میں ناپا جائے تب $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہوگا اور

۱۹۶۵۳ مساوات ۶ میں x اور y میٹر میں ہوں گے۔

۱۹۶۵۴ مثال ۱۲.۹: افقی میدان میں مبداء سے ایک گولا 500 m s^{-1} کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر داغا جاتا ہے۔ یہ گولا 10 سیکنڈ بعد کہاں ہوگا؟

حل

۱۹۶۵۵ ہم $v_0 = 500$ ، $\alpha = 60$ ، $g = 9.8$ لیتے ہوئے مساوات ۱۶ استعمال کر کے لمحہ $t = 10$ پر گولے کا مقام معلوم کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t = 500 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 = 2500 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} y &= (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot (10)^2 \\ &= 2500\sqrt{3} - 490 \\ &\approx 3840 \text{ m} \end{aligned}$$

□

۱۹۶۵۶ گولا چلانے کے دس سیکنڈ بعد 3840 میٹر کی بلندی پر حدف کی طرف 2500 میٹر دور ہوگا۔

۱۹۶۵۸ بلندی، دورانیہ پرواز اور فاصلہ مار

۱۹۶۵۹ ہم مساوات ۶ سے مثالی گولا کی پرواز کے بارے میں عموماً سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۹۶۶۰ گولا اپنی بلند ترین مقام پر اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی رفتار کا انتظامی حصہ صفر ہو:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{یعنی} \quad \frac{dy}{dt} = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

۱۹۶۶۱ اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad y_{\text{بلند}} = (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

افقی میدان میں دانغے گئے گولا کی پرواز کا دورانیہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۶ میں $y = 0$ پر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$(v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 = 0$$

$$t(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt) = 0$$

$$t = 0, \quad t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

(۸)

چونکہ $t = 0$ وہ لمحہ ہے جب گولا دانا گیا لہذا $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ وہ لمحہ ہوگا جب گولا واپس زمین پر گرتا ہے۔

گولے کی مار R جاننے کی خاطر ہم مبداءے گولا کرنے کے مقام تک فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ پر x تلاش کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t$$

$$R = (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \right)$$

$$= \frac{v_0^2}{g} (2 \sin \alpha \cos \alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

(۹)

زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار $\sin 2\alpha = 1$ یعنی $\alpha = 45^\circ$ پر حاصل ہوگا۔

مثال ۱۲.۱۰: افقی میدان میں مبداءے ایک گولا 500 m s^{-1} کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر چلایا جاتا ہے۔ گولا کی زیادہ سے زیادہ بلندی، دورانیہ

پر واز اور فاصلہ مار تلاش کریں (مثال ۱۲.۹)۔

حل

$$y_{\text{بہتر}} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

زیادہ سے زیادہ بلندی (مساوات ۷)

$$= \frac{(500 \sin 60^\circ)^2}{2(9.8)} \approx 9566 \text{ m}$$

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

دورانیہ پر واز (مساوات ۸)

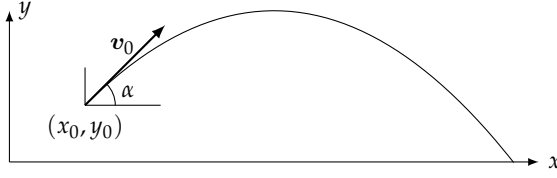
$$= \frac{2(500) \sin 60^\circ}{9.8} \approx 88 \text{ s}$$

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

فاصلہ مار (مساوات ۹)

$$= \frac{(500)^2 \sin 120^\circ}{9.8} \approx 22092 \text{ m}$$

□



شکل ۱۲.۷: نقطہ (x_0, y_0) سے ابتدائی سمتی رفتار v_0 کے ساتھ مارے گئے گولا کی راہ۔

گولا کی مثالی پرواز قطع مکانی ہوگی

ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پرواز، قطع مکانی راہ اپناتی ہے۔ مساوات ۶ کی ایک جزو سے $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ حاصل کر کے

دوسرے جزو میں پر کرتے ہوئے

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}\right)x^2 + (\tan \alpha)x$$

حاصل ہوتا ہے جس کی روپ $y = ax^2 + bx$ ہے جو ایک قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔

نقطہ (x_0, y_0) سے گولا چلانا

مبدأ کے بجائے نقطہ (x_0, y_0) سے گولا چلانے سے مساوات ۶ کی جگہ درج ذیل مساوات حاصل ہوں گی (شکل ۱۲.۷) جنہیں آپ سوال ۱۲.۸۲ میں حاصل کریں گے۔

$$(۱۰) \quad x = x_0 + (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

مثال ۱۲.۱۱: ایک نشانہ باز 2 m بلندی سے 30 m دور درخت پر 20 m بلندی پر لگائی گئی نشانہ کو تیر کا نشانہ بناتا ہے۔ تیر نشانہ پر عین اس

لحہ پہنچتا ہے جب اس کی بلندی زیادہ سے زیادہ ہو۔ (۱) ابتدائی رفتار v_0 اور زاویہ α کی صورت میں زیادہ سے زیادہ بلندی بلندی y لکھیں۔ (ب) اگر

$20 \text{ m} =$ بلندی y ہو تب جزو-ا کے نتیجہ سے $v_0 \sin \alpha$ معلوم کریں۔ (ج) تیر 30 m افقی فاصلہ طے کر کے درخت تک پہنچتا ہے۔ اس حقیقت

کو استعمال کرتے ہوئے $v_0 \cos \alpha$ کی قیمت معلوم کریں۔ (د) تیر کا ابتدائی زاویہ تلاش کریں۔

حل

(۱) ہم نشانہ باز کو مبدأ پر تصور کرتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $x_0 = 0$ اور $y_0 = 2$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} y &= y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 & \text{مساوات ۱۰} \\ &= 2 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 & y_0 = 2 \end{aligned}$$

۱۹۷۲ ہم $\frac{dy}{dt} = 0$ سے وہ لمحہ t تلاش کرتے ہیں جب تیز زیادہ سے زیادہ بلندی پر ہوگا:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

۱۹۷۵ اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$y_{\text{بلند تر}} = 2 + (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

۱۹۷۶ (ب) ہم مساوات ۱۰ میں $g = 9.8$ اور $20 = y_{\text{بلند تر}}$ پر کر کے جزو-۱ سے

$$20 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2(9.8)}$$

۱۹۷۷ یعنی

$$v_0 \sin \alpha = \sqrt{(18)(19.6)}$$

۱۹۷۸ (ج) ہم جزو-۱ میں حاصل زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لیے درکار وقت t اور افقی فاصلہ $x = 30 \text{ m}$ مساوات ۱۰ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= x_0 (\cos \alpha) t & \text{مساوات ۱۰} \\ 30 &= 0 + (v_0 \cos \alpha) t & x = 30, x_0 = 0 \\ &= (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) & t = (v_0 \sin \alpha) / g \end{aligned}$$

۱۹۷۹ اس مساوات کو $v_0 \cos \alpha$ کے حل کر کے اس میں جزو-ب کا نتیجہ پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \cos \alpha = \frac{30g}{v_0 \sin \alpha}$$

۱۹۸۰ (د) ہم جزو-ب اور جزو-ج سے

$$\tan \alpha = \frac{(18)(19.6)}{(30)(9.8)} \approx 0.876$$

۱۹۸۱ یعنی

$$\alpha \approx \tan^{-1}(0.876) = 50.2^\circ$$

□

۱۹۸۲ حاصل کرتے ہیں۔

سوالات

سوال ۱۲.۶۱: درج ذیل سوالات میں گولا کی حرکت کو مثالی تصور کیا جائے۔ تمام زاویات افقی میدان سے ناپے جائیں گے۔ جہاں اس کے برعکس ذکر نہ کیا گیا ہو، گولا کو مبداء سے افقی میدان میں چلایا جاتا ہے۔

سوال ۱۲.۶۲: ایک گولا 60° زاویہ پر 840 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ یہ حدف کے رخ کتنی دیر میں 21 km فاصلہ طے کرے گا؟

سوال ۱۲.۶۵: ایک توپ کی زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار 24.5 km ہے۔ اس کے نالی میں گولے کی رفتار معلوم کریں۔

سوال ۱۲.۶۶: ایک گولا 45° زاویہ پر 500 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ (ا) اس کا فاصلہ مار کتنا ہوگا؟ (ب) افقی رخ 5 km فاصلہ پر گولا کتنا بلند ہوگا؟ (ج) یہ گولا کتنی بلندی تک پہنچے گا؟

سوال ۱۲.۶۷: ایک گیند 10 m کی بلندی سے 30° زاویہ اور 10 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکی جاتی ہے۔ یہ گیند کب اور کتنے فاصلہ پر زمین کو مس کرے گی؟

سوال ۱۲.۶۸: ایک کھلاڑی 7 kg کا گولا 2 m بلندی سے 45° زاویہ پر 13.4 m s^{-1} رفتار سے پھینکتا ہے۔ یہ گیند کتنی دیر بعد اور کتنے فاصلہ پر زمین پر گرے گی؟

سوال ۱۲.۶۹: اگر سوال ۱۲.۶۸ میں گیند 40° پر پھینکی جاتی تب یہ نسبتاً زیادہ دور گرتی۔ فاصلہ میں اضافہ کتنا ہوگا؟

سوال ۱۲.۷۰: ایک گیند کو 45° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ 10 m فاصلہ پر گرتا ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ کن دو زاویات پر پھینکنے سے اس گیند کا فاصلہ مار 6 m ہوگا؟

سوال ۱۲.۷۱: ٹیلی ویژن کے ٹیوب میں ایک الیکٹران $5 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ رفتار سے 40 cm دور ٹیلی ویژن کے شیشہ کے رخ افقی سمت خارج ہوتا ہے۔ یہ الیکٹران شیشہ پر لگنے سے پہلے کتنا نیچے گرتا ہے؟

سوال ۱۲.۷۲: تجربہ گاہ میں گالف گیند کو پرکھنے کے دوران 100 واچے کی گیند کو 160 km h^{-1} رفتار پر چلتے ہوئے لاٹھ سے مار کر 9° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند 227 m دور گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۲.۷۳: ایک تماش گاہ میں ایک مسخرہ کو انسانی توپ سے 25 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ 60 m دور نرم گدی پر جا گرے گا۔ یہ تماش گاہ ایک بڑے کمرہ میں منعقد ہوتا ہے جس کی چھت 23 m بلند ہے۔ کیا مسخرہ کو یوں داغا جاسکتا ہے کہ یہ چھت کو نہ لگے؟ اگر ایسا ممکن ہو تب توپ کا زاویہ کتنا ہونا چاہیے؟

سوال ۱۲.۷۴: ایک گالف گیند زمین سے 30° پر 35 m s^{-1} سے روانہ ہوتا ہے۔ کیا یہ 45 m میٹر دور 15.2 m اونچے درخت کو پار کر پائے گا؟

سوال ۱۲.۷۵: ایک گیند کو 15 m کی گہرائی سے 45° پر 40 m s^{-1} کی رفتار سے اچھال کر میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند کتنا افقی فاصلہ طے کر کے زمین پر گرے گا؟

سوال ۱۲.۷۶: ایک گیند کو 2.5 m اونچائی سے 40° زاویہ سے نیچے میدان میں پھینکا جاتے ہے۔ یہ ٹھیک 65 m دور جا گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۲.۷: کرکٹ کا کھلاڑی گیند کو 50 cm اونچائی سے 30° زاویہ پر مارتا ہے۔ یہ گیند 90 m دور 12 m اونچی دیوار کو پار کرتی ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۸: دکھائیں کہ زاویہ α اور زاویہ $\alpha - 90^\circ$ پر داغے گئے گولوں کا فاصلہ مارا ایک دوسرے کے برابر ہے۔ (اگر ہوائی رگڑ کو شامل کیا جائے تب ایسا نہیں ہوگا۔)

سوال ۱۲.۹: ایک گولا کی ابتدائی رفتار 400 m s^{-1} ہے۔ اس کا نشانہ 16 km دور ایک مورچا ہے۔ گولے کی ابتدائی دو ایسے زاویات تلاش کریں جن پر یہ نشانہ کو مار پائے گا۔

سوال ۱۲.۱۰: دکھائیں کہ ابتدائی زاویہ تبدیل کیے بغیر ایک گولا کی ابتدائی رفتار دگنی کرنے سے اس کا فاصلہ مار 4 گنا ہوگا۔ گولے کی زیادہ سے زیادہ اونچائی اور فاصلہ مار دگنی کرنے کے لیے اس کی ابتدائی رفتار کتنے فی صد بڑھانی ہوگی؟

سوال ۱۲.۱۱: دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لیے درکار وقت کے نصف وقت میں گولا اس اونچائی کے $\frac{3}{4}$ تک پہنچ پاتا ہے۔

سوال ۱۲.۱۲: ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -g\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

$$\mathbf{r} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$$

ابتدائی معلومات

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (v_0 \cos \alpha)\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)\mathbf{j} \quad t = 0$$

۱۲.۵۰ کو مستوی میں سمتیہ $\mathbf{r}$ کے لیے حل کرتے ہوئے مساوات ۱۰ حاصل کریں۔

سوال ۱۲.۱۳: ابتدائی زاویہ $\alpha = 50.2^\circ$ لیتے ہوئے مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۴: مثال ۱۲.۱۱ میں تیر کب نشانہ سے 2 m کے افقی فاصلہ پر ہوگا؟ اس لمحہ یہ کتنا بلند ہوگا؟

سوال ۱۲.۱۵: ایک گیند کو 5 m کی بلندی سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کتنی دیر بعد زمین پر گرے گا؟

سوال ۱۲.۱۶: گیند A کو α زاویہ پر v_0 ابتدائی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لمحہ R افقی فاصلہ دور $R \tan \alpha$ اونچائی سے گیند B کو گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۱۲.۸)۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں گیند کسی بھی v_0 کے لیے ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایسا ہونا لازم ہے؟ جواب پیش کریں۔

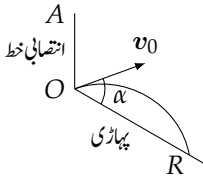
سوال ۱۲.۱۷: ایک گیند کو پہاڑی سے نیچے پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۲.۹)۔ (۱) دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لیے ابتدائی سمتی رفتار، زاویہ

AOR کو نصف میں قطع کرتا ہو۔ (ب) اگر گیند کو پہاڑی پر اوپر پھینکا جائے تب زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لیے ابتدائی زاویہ کیا ہونا چاہیے؟

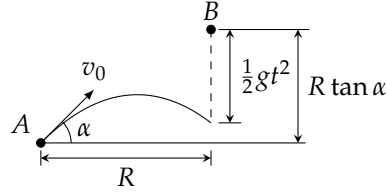
سوال ۱۲.۱۸: مبداء لمحہ $t = 0$ پر v_0 سمتی رفتار سے ایک مثالی گولا کو داغنا جاتا ہے۔ قوت کشش کی وجہ سے اس گولا کی نیچے رخ اسراع $\mathbf{a} = g\mathbf{k}$ ہوگی۔ لمحہ پر گولے کی سمتی رفتار اور مقام تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۹: رفتار کی راست تناسب ہوائی مزاحمت

ایک گولا جس کی کمیت m اور ابتدائی رفتار v_0 کو رفتار کی راست تناسب ہوائی مزاحمت کا سامنا ہے۔ گولے پر کل قوت $m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$ درج ذیل مساوات کو



شکل ۱۲.۹: پہاڑی سے گیند پھینکا جاتا ہے (سوال ۱۲.۸۷)



شکل ۱۲.۸: دو گیند (سوال ۱۲.۸۶)

مطمئن کرے گا جہاں k تناسبی مستقل ہے۔

۱۹۷۳

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -mg\mathbf{j} - k \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

دکھائیں کہ اس کا پہلا مکمل درج ذیل دے گا۔

۱۹۷۴

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} + \frac{k}{m}\mathbf{r} = \mathbf{v}_0 - gt\mathbf{j}$$

اس مساوات کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $e^{(k/m)t}$ سے ضرب دیں۔ بائیں ہاتھ اب ایک تفاعل کا تفرق ہو گا لہذا دونوں اطراف قابل مکمل ہوں گے۔ اب دوسرا مکمل لیں۔ تفاعل $e^{(k/m)t}$ کو اس تفرقی مساوات کا جزو مکمل کہتے ہیں۔

۱۹۷۵

۱۹۷۶

سوال ۱۲.۹۰: ایک گولا کو زمین سے α زاویہ پر $\mathbf{v}_0$ رفتار سے داغا جاتا ہے۔ زاویہ α کو متغیر اور $\mathbf{v}_0$ کو مستقل تصور کریں۔ ہر $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ کے لیے ہمیں قطع مکانی راہ ملی ہے۔ دکھائیں کہ مستوی میں زیادہ سے زیادہ اونچائی کے تمام نقطے درج ذیل ترخیم پر پائے جاتے ہیں جہاں $x \geq 0$ ہے۔

۱۹۷۷

۱۹۷۸

۱۹۷۹

$$x^2 + 4\left(y - \frac{v_0^2}{4g}\right)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2}$$

۱۹۸۰

۱۹۸۱

۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T

۱۹۸۲

قابل تفرق منحنیات جن کا پہلا اور دوسرا استمراری تفرق پایا جاتا ہو خلاء میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے اہم ہیں۔ ان پر تفصیلاً غور کیا گیا ہے۔ اس حصہ میں اور اگلے حصہ میں ہم ان کے چند ایسے خدو خال پر غور کریں گے جن کی وجہ سے ایسی منحنیات اہم ہیں۔

۱۹۸۳

۱۹۸۴

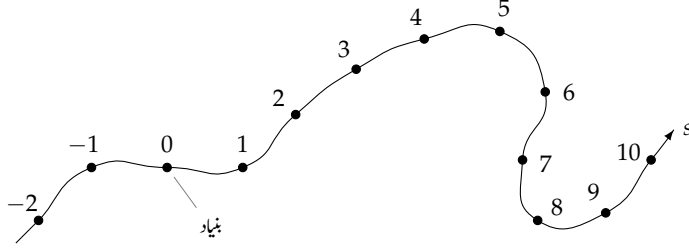
منحنی پر لمبائی قوس

۱۹۸۵

ہموار فضائی منحنیات کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قابل ناپ ہوتی ہے۔ یوں ہم منحنی پر کسی نقطہ کو بنیاد تصور کرتے ہوئے، بنیاد سے کسی بھی نقطہ N تک منحنی پر فاصلہ s سے نقطہ N کی نشاندہی کر سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱۰)۔ یہ محدودی مستوی پر مبدا سے نقطہ کا فاصلہ دینے کے مترادف ہے۔ متحرک

۱۹۸۶

۱۹۸۷



شکل ۱۲.۱۰: ہموار منحنی پر بنیادی نقطہ سے فاصلہ کو پیمانہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

جسم کی سمتی رفتار اور اسراع پر غور کے لیے وقت ایک فطری متغیر ہے جبکہ s منحنی کی صورت پر غور کرنے کے لیے ایک فطری متغیر ہے۔ فضا میں حرکت پر غور کے دوران ان دونوں متغیرات کی ضرورت پیش آتی ہے۔

فضا میں ہموار منحنی پر فاصلہ ناپنے کی خاطر ہم مستوی میں منحنی کے کلیہ میں جزو z شامل کرتے ہیں۔

تعریف: ہموار منحنی $a \leq t \leq b$ جس پر $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ، صرف ایک بار چلا جاتا ہو، کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$(i) \quad L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

□

مستوی مختصات کی طرح، ہم فضا میں منحنی کی لمبائی معلوم کرتے ہوئے منحنی کی کوئی بھی مقدار معلوم مساوات، جو دیے گئے شرائط کو پورا کرتے ہوں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

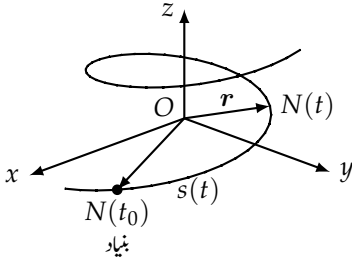
مساوات میں جذر، سمتی رفتار سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کی لمبائی $|v|$ ہے۔ یوں لمبائی قوس کا کلیہ مختصراً

$$(r) \quad L = \int_a^b |v| dt$$

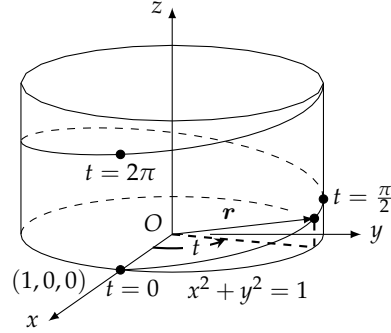
لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۲.۱۲: درج ذیل چچ دار منحنی کے ایک چکر کی لمبائی تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$



شکل ۱۲.۱۲: منحنی پر بنیاد $N(t_0)$ سے کسی نقطہ $N(t)$ تک فاصلہ $s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$ ہوگا۔



شکل ۱۲.۱۱: بیچ دار منحنی برائے مثال ۱۲.۱۲

بیچ دار منحنی $t = 0$ سے $t = 2\pi$ تک ایک چکر مکمل کرتی ہے (شکل ۱۲.۱۱)۔ اس حصہ کی لمبائی

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b |v| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

ہوگی جو مستوی xy میں اس دائرہ کے لمبائی کا $\sqrt{2}$ گنا ہے جس پر بیچ دار منحنی کھڑی ہے۔

اگر ہم ہموار منحنی C ، جس کی مقدار معلوم مساوات کا متغیر t ہو، پر نقطہ N_0 کو بنیادی نقطہ تصور کریں تب t کی ہر قیمت C پر ایک نقطہ $N(t) = (x(t), y(t), z(t))$ اور سمتی بند فاصلہ

$$(۳) \quad s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

دے گی جو N_0 سے C پر چلتے ہوئے ناپا جائے گا (شکل ۱۲.۱۲)۔ اگر $t > t_0$ ہو تب $N(t)$ سے $N(t_0)$ تک فاصلہ $s(t)$ ہوگا۔ اگر $t < t_0$ ہو تب $s(t)$ ، فاصلہ کے نفی کا برابر ہوگا۔ کی ہر ایک قیمت پر ایک نقطہ تعین کرتی ہے لہذا یوں s کے لحاظ سے C کی مقدار معلوم روپ حاصل ہوتی ہے۔ ہم کو منحنی کا مقدار معلوم لمبائی قوس کہتے ہیں جس کی قیمت بڑھتے t کے رخ بڑھتی ہے۔

بنیاد $N(t_0)$ لیتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس

$$(۴) \quad s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2} d\tau = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

۱۲.۳. لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T

مثال ۱۲.۱۳: اگر $t_0 = 0$ ہو تب پہنچ دار منحنی ۱۹۷۹۸

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

۱۹۷۹۹ پر t_0 سے t تک چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^t |\mathbf{v}(\tau)| d\tau && \text{مساوات ۴} \\ &= \int_0^t \sqrt{2} d\tau && \text{مساوات ۱۲.۱۲ کی قیمتیں} \\ &= \sqrt{2}t \end{aligned}$$

۱۹۸۰۰ یوں $s(2\pi) = 2\pi\sqrt{2}$ ، $s(-2\pi) = -2\pi\sqrt{2}$ ، وغیرہ، ہوں گے۔ □

مثال ۱۲.۱۴: ایک لکیر پر لمبائی ۱۹۸۰۱

دکھائیں اگر $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ اکائی سمتیہ ہو، تب لکیر ۱۹۸۰۲

$$\mathbf{r}(t) = (x_0 + tu_1)\mathbf{i} + (y_0 + tu_2)\mathbf{j} + (z_0 + tu_3)\mathbf{k}$$

۱۹۸۰۳ پر، نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ جہاں $t = 0$ ہوگا، سے سمت بند لمبائی از خود t کے برابر ہوگی۔

ط ۱۹۸۰۳
۱۹۸۰۵

$$\mathbf{v} = \frac{d}{dt}(x_0 + tu_1)\mathbf{i} + \frac{d}{dt}(y_0 + tu_2)\mathbf{j} + \frac{d}{dt}(z_0 + tu_3)\mathbf{k} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$$

۱۹۸۰۶ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

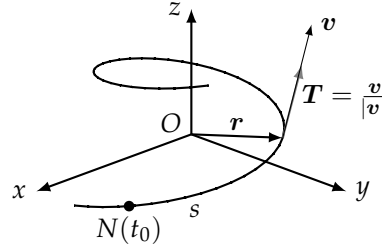
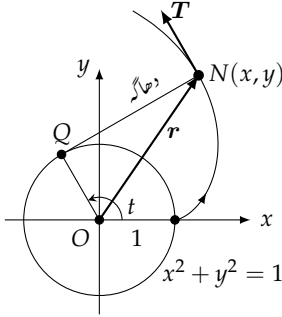
$$s(t) = \int_0^t |\mathbf{v}| d\tau = \int_0^t |\mathbf{u}| d\tau = \int_0^t 1 d\tau = t$$

□ ۱۹۸۰۷

ہموار منحنی پر رفتار ۱۹۸۰۸

۱۹۸۰۹ چونکہ مساوات ۴ میں جذر کے اندر تفارق استمراری (ہموار منحنی) ہیں احصاء کے بنیادی مسئلہ کے تحت s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔ ۱۹۸۱۰

$$(۵) \quad \frac{ds}{dt} = |\mathbf{v}(t)|$$



شکل ۱۲.۱۲: دائرہ پر لیٹے دھاگہ کو کھولتے ہوئے اس کا سر جس راہ پر چلتا ہو، وہ اس دائرے کا در پیچیدہ کہلاتا ہے۔ یہاں اکائی دائرہ مستوی xy میں ہے۔

شکل ۱۲.۱۳: ہم v کو $|v|$ سے تقسیم کر کے مماسی اکائی سمتیہ T حاصل کرتے ہیں۔

جیسا ہم توقع کریں گے، کسی بھی راہ پر ایک ذرے کی رفتار v کی مقدار ہوتی ہے۔

دھیان رہے کہ اگرچہ s تعین کرنے میں بنیادی نقطہ $N(t_0)$ کا کردار پایا جاتا ہے، $N(t_0)$ کا مساوات ۵ میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ ایک راہ پر چلتے ہوئے جس رفتار سے ایک ذرہ فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا بنیادی نقطہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔

ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ چونکہ تعریف کی رو سے ہموار منحنی کے لیے $|v|$ غیر صفر ہے لہذا $\frac{ds}{dt} > 0$ ہو گا۔ ہم ایک بار دہ دیکھتے ہیں کہ s متغیر t کا بڑھتا تقابل ہے۔

اکائی مماسی سمتیہ T

چونکہ زیر بحث منحنیات کے لیے $\frac{ds}{dt} > 0$ ہے لہذا s ایک بہ یک مطابقت رکھتا ہے اور اس کا الٹ پایا جائے گا جو t کو بطور s کا قابل تفرق تقابل دے گا (حصہ ۱.۷)۔ اس الٹ کا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$(۱) \quad \frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} = \frac{1}{|v|}$$

یوں r متغیر s کا قابل تفرق تقابل ہو گا جس کے تفرق کو زنجیری قاعدہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے:

$$(۷) \quad \frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} = v \frac{1}{|v|} = \frac{v}{|v|}$$

مساوات ۷ کہتی ہے کہ $\frac{dr}{dt}$ ایک اکائی سمتیہ ہے جو v کے رخ ہے۔ ہم $\frac{dr}{ds}$ کو r کی منحنی راہ کا اکائی مماسی سمتیہ کہتے ہیں اور اس کو T سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۳)۔

تعریف: قابل تفرق تفاعل $r(t)$ کا اکائی مماسی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(A) \quad T = \frac{dr}{ds} = \frac{dr/dt}{ds/dt} = \frac{v}{|v|}$$

□

جہاں بھی v متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو وہاں اکائی مماسی سمتیہ T بھی t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، فضا میں اجسام کی حرکت پر غور میں مستعمل، متحرک حوالہ چوکھٹے^{۱۵} کے تین اکائی سمتیات میں سے ایک اکائی سمتیہ T ہے۔

مثال ۱۲.۱۵: درج ذیل چچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

✍

$$\begin{aligned} v &= (-\sin t)i + (\cos t)j + k \\ |v| &= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2} \\ T &= \frac{v}{|v|} = -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}i + \frac{\cos t}{\sqrt{2}}j + \frac{1}{\sqrt{2}}k \end{aligned}$$

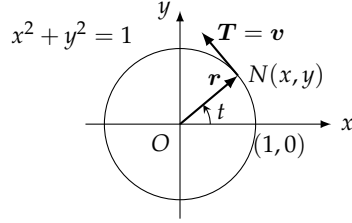
□

مثال ۱۲.۱۶: دائرہ کا دربیچیدہ (شکل ۱۲.۱۳) درج ذیل چچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j \quad t > 0$$

✍

$$\begin{aligned} v &= \frac{dr}{dt} = (-\sin t + \sin t + t \cos t)i + (\cos t - \cos t + t \sin t)j \\ &= (t \cos t)i + (t \sin t)j \\ |v| &= \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = t \quad \text{ہے } |t| = t \text{ کی وجہ سے } t > 0 \\ T &= \frac{v}{|v|} = \frac{v}{t} = (\cos t)i + (\sin t)j \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۱۵: حرکت $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ برائے مثال ۱۲.۱۷

□

۱۹۸۳۲

مثال ۱۲.۱۷: اکائی دائرہ

۱۹۸۳۵

$$v = (-\sin t)i + (\cos t)j$$

کے گرد گھڑی کے مخالف رخ حرکت

۱۹۸۳۶

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$$

□

اکائی مماسی سمتیہ $T = v$ ہے (شکل ۱۲.۱۵)۔

۱۹۸۳۷

سوالات

۱۹۸۳۸

سوال ۱۲.۹۱ تا سوال ۱۲.۹۸ میں منتخب اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔ وقفہ پر منتخب کی لمبائی بھی دریافت کریں۔

۱۹۸۳۹

سوال ۱۲.۹۱: $r(t) = (2 \cos t)i + (2 \sin t)j + \sqrt{5}tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۸۴۰

سوال ۱۲.۹۲: $r(t) = (6 \sin 2t)i + (6 \cos 2t)j + 5tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۸۴۱

سوال ۱۲.۹۳: $r(t) = ti + \frac{2}{3}t^{3/2}k, \quad 0 \leq t \leq 8$

۱۹۸۴۲

سوال ۱۲.۹۴: $r(t) = (2 + t)i - (t + 1)j + tk, \quad 0 \leq t \leq 3$

۱۹۸۴۳

سوال ۱۲.۹۵: $r(t) = (\cos^3 t)j + (\sin^3 t)k, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

۱۹۸۴۴

سوال ۱۲.۹۶: $r(t) = 6t^3i - 2t^3j - 3t^3k, \quad 1 \leq t \leq 2$

۱۹۸۴۵

سوال ۱۲.۹۷: $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}k, \quad 0 \leq t \leq \pi$

۱۹۸۴۶

سوال ۱۲.۹۸: $r(t) = (t \sin t + \cos t)i + (t \cos t - \sin t)j, \quad \sqrt{2} \leq t \leq 2$

۱۹۸۴۷

سوال ۱۲.۹۹: مبداسے بڑھتی لمبائی کے رخ درج ذیل مغنی پر مبداسے 26π دور نقطہ تلاش کریں۔ ۱۹۸۸

$$\mathbf{r}(t) = (5 \sin t)\mathbf{i} + (5 \cos t)\mathbf{j} + 12t\mathbf{k}$$

سوال ۱۲.۱۰۰: مبداسے بڑھتی لمبائی کے مخالف رخ درج ذیل مغنی پر مبداسے 13π دور نقطہ تلاش کریں۔ ۱۹۸۹

$$\mathbf{r}(t) = (12 \sin t)\mathbf{i} - (12 \cos t)\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}$$

سوال ۱۲.۱۰۱ تا ۱۲.۱۰۴ سوال ۱۲.۱۰۳ میں $t = 0$ سے دور کسی نقطہ پر مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل عمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تلاش کریں۔ ۱۹۹۰

$$s = \int_0^t |v(\tau)| d\tau \quad \text{مسادات ۳}$$

اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر مغنی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۹۸۵۱

$$\mathbf{r}(t) = (4 \cos t)\mathbf{i} + (4 \sin t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2 \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۱} \quad ۱۹۸۵۲$$

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۲} \quad ۱۹۸۵۳$$

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad -\ln 4 \leq t \leq 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۳} \quad ۱۹۸۵۴$$

$$\mathbf{r}(t) = (1 + 2t)\mathbf{i} + (1 + 3t)\mathbf{j} + (6 - 6t)\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۰۴} \quad ۱۹۸۵۵$$

سوال ۱۲.۱۰۵: نقطہ $(0, 0, 1)$ سے $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$ تک درج ذیل مغنی کی لمبائی تلاش کریں۔ ۱۹۸۵۶

$$\mathbf{r}(t) = (\sqrt{2}t)\mathbf{i} + (\sqrt{2}t)\mathbf{j} + (1 - t^2)\mathbf{k}$$

سوال ۱۲.۱۰۶: ہم نے مثال ۱۲.۱۲ میں بیچ دار مغنی کے ایک چکر کی لمبائی $2\pi\sqrt{2}$ تلاش کی۔ ایک مربع جس کا ضلع 2π ہو کے وتر کی لمبائی بھی یہی ۱۹۸۵۷

ہوگی۔ دکھائیں کہ جس نکلی پر بیچ دار مغنی کا ایک چکر لینا گیا ہے، اس کو انتضائی کاٹ کر سیدھا کرنے سے یہی مربع حاصل ہوگا۔ ۱۹۸۵۸

سوال ۱۲.۱۰۷: ۱۹۸۵۹

۱. دکھائیں کہ $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (1 - \cos t)\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ ایک ترخیم ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ۱۹۸۶۰

دکھائیں کہ $\mathbf{r}$ قائمہ دائری نکلی اور ایک مستوی کا مقطع ہے۔ ان قائمہ دائری نکلی اور مستوی کی مساواتیں تلاش کریں۔ ۱۹۸۶۱

ب. نکلی پر ترخیم کا خاکہ کھینچیں اور اس پر نقاط $t = 0$, $t = \frac{\pi}{2}$, $t = \pi$ اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر اکائی مماسی سمتیات بنائیں۔ ۱۹۸۶۲

ج. دکھائیں کہ سمتیہ اسراع ہر صورت مستوی کو متوازی ہوگا (مستوی کے عمودی سمتیہ کو قائمہ ہوگا)۔ یوں اگر آپ اسراع کو ترخیم کے ساتھ بڑا دکھائیں تب ۱۹۸۶۳

یہ ترخیم کے مستوی میں پایا جائے گا۔ نقاط $t = 0$, $t = \frac{\pi}{2}$, $t = \pi$ اور $t = \frac{3\pi}{2}$ پر سمتیات اسراع کو خاکہ میں شامل کریں۔ ۱۹۸۶۴

د. ترخیم کی لمبائی کا عمل لکھیں۔ اس عمل کی قیمت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ یہ ایک غیر بنیادی عمل ہے۔ ۱۹۸۶۵

ه. اعدادی ترکیبات سے ترخیم کی لمبائی دو اعشاریہ مقامات تک درست معلوم کریں۔ ۱۹۸۶۶

۱۹۸۶۷

سوال ۱۲.۱۰۸: لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے۔

۱۹۸۶۸

یہ دکھانے کی خاطر کہ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے، ہم پیچ دار منحنی کے ایک پکڑ کی لمبائی درج ذیل (مختلف) مقدار معلوم مساواتیں استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۸۷۰

$$r(t) = (\cos 4t)i + (\sin 4t)j + 4tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{ا.} \quad ۱۹۸۷۱$$

$$r(t) = (\cos(t/2))i + (\sin(t/2))j + (t/2)k, \quad 0 \leq t \leq 4\pi \quad \text{ب.} \quad ۱۹۸۷۲$$

$$r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j - tk, \quad -2\pi \leq t \leq 0 \quad \text{ج.} \quad ۱۹۸۷۳$$

۱۹۸۷۴

۱۹۸۷۵

۱۲.۴ انحناء، مروڑ اور TNB چوکھٹ

۱۹۸۷۶

اس حصہ میں ہم تین آپس میں عمودی اکائی سمتیات پر مبنی ایسا چوکھٹ متعارف کرتے ہیں جو فضا میں منحنی پر جسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہو (شکل ۱۲.۱۶)۔ اس چوکھٹ کے تین سمتیات ہیں۔ پہلا اکائی مماسی سمتیہ T ہے۔ دوسرا N ہے جو $\frac{dR}{ds}$ کے رخ اکائی سمتیہ ہے۔ تیسرا اکائی سمتیہ $B = T \times N$ ہے۔ یہ سمتیات اور ان کے تفارقات اگر معلوم ہوں، فضا میں سواری کی سمت بندی اور اس کی راہ میں موڑ اور بل کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔

۱۹۸۷۷

۱۹۸۷۸

۱۹۸۷۹

مثال کے طور پر $\left| \frac{dR}{ds} \right|$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ کتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہے؛ اسی لیے اس کو سواری کی راہ کی انحناء^{۱۶} کہتے ہیں۔ عدد $N \cdot (dB/ds)$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ مستوی حرکت سے کتنی باہر مڑتی ہے یا بل کھاتی ہے؛ اس کو سواری کی راہ کی مروڑ^{۱۷} کہتے ہیں۔ دوبارہ شکل ۱۲.۱۶ پر نظر ڈالیں۔ اگر قوسی راہ پر ایک ریل گاڑی، P ، اوپر چڑھ رہی ہو تب فی اکائی فاصلہ اس کی سر بنی جتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہو، یہ اس کی انحناء^{۱۸} T اور N کے مستوی سے ریل گاڑی کا انحناء جس شرح سے باہر نکلتا ہو، یہ اس کی مروڑ ہوگی۔

۱۹۸۸۰

۱۹۸۸۱

۱۹۸۸۲

۱۹۸۸۳

مستوی منحنی کی انحناء

۱۹۸۸۴

جیسے جیسے ایک ذرہ مستوی منحنی میں حرکت کرتا ہے، منحنی کے مڑنے سے $\frac{dr}{ds}$ بھی مڑتا ہے۔ چونکہ T اکائی سمتیہ ہے لہذا اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی اور راہ پر چلتے ہوئے صرف اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ منحنی پر چلتے ہوئے اکائی فاصلہ پر T کی شرح تبدیلی کو انحناء^{۱۹} کہتے ہیں (شکل ۱۲.۱۷)۔ انحناء کو روایتی طور پر یونانی حرف κ (کاپا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۱۹۸۸۵

۱۹۸۸۶

۱۹۸۸۷

تعریف: ایک ہموار منحنی جس کا اکائی مماسی سمتیہ T ہو، کا تقاطع انحناء درج ذیل ہوگا۔

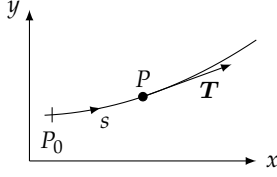
۱۹۸۸۸

$$\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

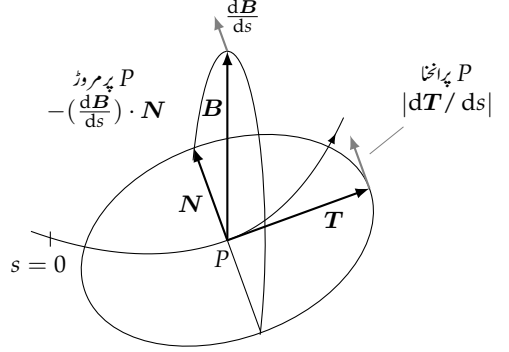
□

۱۹۸۸۹

curvature^{۱۹}
torsion^{۱۷}



شکل ۱۲.۱۷: بڑھتی لمبائی قوس کے رخ چلتے ہوئے اکائی مماسی سمتیہ T مڑتا ہے۔ نقطہ P پر $|dT/ds|$ کی قیمت کو P پر منحنی کی انحناء کہتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۸: ہر متحرک جسم کے ساتھ ایک TNB چوکھٹ سفر کرتا ہے جو اس کی راہ کا کردار بیان کرتا ہے۔

اگر $|dT/ds|$ بڑی قیمت ہو تب نقطہ P سے گزرتے ہوئے ذرہ بہت تیزی سے مڑے گا اور P پر انحناء زیادہ ہوگی۔ اگر $|dT/ds|$ صفر کے قریب ہو تب T کا رخ آہستہ آہستہ تبدیل ہوگا اور P پر انحناء کم ہوگی۔ اس تعریف کو پرکھتے ہوئے ہم درج ذیل دو مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ سیدھے خط اور دائروں کی انحناء مستقل ہوگی۔

مثال ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر کی انحناء صفر ہوگی
 سیدھے لکیر پر اکائی مماسی سمتیہ T کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کے اجزاء مستقل ہوں گے۔ یوں $|dT/ds| = 0$ ہوگا (شکل ۱۲.۱۸) □

مثال ۱۲.۱۹: رداس a کے دائرے کی انحناء $\frac{1}{a}$ ہوگی
 ہم دائرہ کی مقدار معلوم مساوات

$$\mathbf{r}(\theta) = (a \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \theta)\mathbf{j}$$

میں $\theta = \frac{s}{a}$ پر کر کے اس کی لمبائی قوس s کے لحاظ سے مقدار معلوم روپ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹)۔

$$\mathbf{r} = (a \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} + (a \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

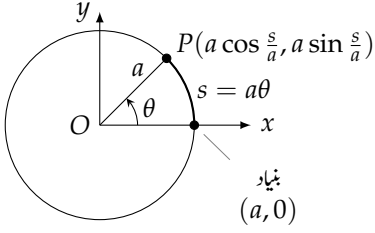
یوں

$$\mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = (-\sin \frac{s}{a})\mathbf{i} + (\cos \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

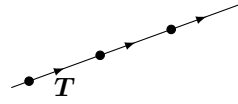
اور

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = (-\frac{1}{a} \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} - (\frac{1}{a} \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

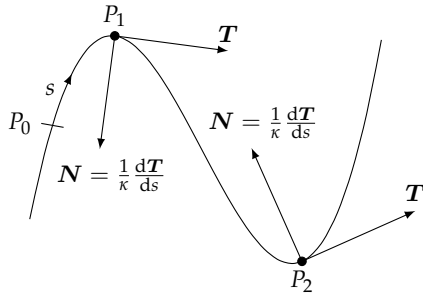
باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فن میں حرکت



شکل ۱۲.۱۹: دائرہ برائے مثال ۱۲.۱۹



شکل ۱۲.۱۸: سیدھے لکیر پر T کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کی انٹا $|dT/ds|$ صفر ہوگی۔



شکل ۱۲.۲۰: مختی کا عمودی سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ ہر وقت اس رخ ہوتا ہے جس رخ T مڑتا ہو۔ سمتیہ N کا رخ سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ ہے۔

۱۹۹.۱ ہوں گے۔ اس طرح کسی بھی کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\kappa &= \left| \frac{dT}{ds} \right| \\ &= \sqrt{\frac{1}{a^2} \cos^2 \frac{s}{a} + \frac{1}{a^2} \sin^2 \frac{s}{a}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|} = \frac{1}{a} \quad \text{اگر } a > 0 \text{ کی وجہ سے } |a| = a \text{ ہوگا}\end{aligned}$$

□

۱۹۹.۲

۱۹۹.۳ صدر اکائی عمودی سمتیہ

۱۹۹.۴ چونکہ T کی لمبائی اکائی ہے لہذا $\frac{dT}{ds}$ اور T آپس میں عمودی ہوں گے (حصہ ۱۲.۱)۔ یوں $\frac{dT}{ds}$ کو لمبائی κ سے تقسیم کرنے سے ایسا اکائی سمتیہ

۱۹۹.۵ حاصل ہوگا جو T کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔

تعریف: جس نقطہ پر $\kappa \neq 0$ ہو وہاں مستوی میں منحنی کا صدر اکائی سمتیہ N درج ذیل ہوگا۔

$$N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds}$$

□

موڑ پر سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ اس جانب ہوگا جس جانب منحنی مڑتی ہو۔ یوں اگر بڑھتے فاصلہ کے رخ منہ کرتے ہوئے، اگر T گھڑی کے رخ مڑے تب سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ دائیں ہوگا اور اگر T گھڑی کے مخالف رخ مڑتی ہو تب اس کا رخ بائیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں صدر عمودی سمتیہ N منحنی کے مقعر رخ ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔ جس نقطہ پر $\kappa = 0$ ہو، وہاں کے بارے میں سوال ۱۲.۱۱۸ میں غور کیا گیا ہے۔

تعریف کی رو سے منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کی لمبائی قوس، مثبت $\frac{ds}{dt}$ کے لیے ہوگی لہذا $\left| \frac{ds}{dt} \right| = \frac{ds}{dt}$ ہوگا اور زنجیری قاعدہ درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} N &= \frac{dT/ds}{|dT/ds|} \\ &= \frac{(dT/dt)(dt/ds)}{|dT/dt||dt/ds|} \\ &= \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \end{aligned}$$

(۱)

اس طرح ہم κ اور s حاصل کیے بغیر N حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۱۲.۲۰: درج ذیل دائری حرکت کے لیے T اور N تلاش کریں۔

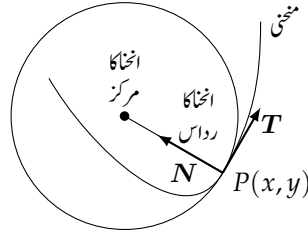
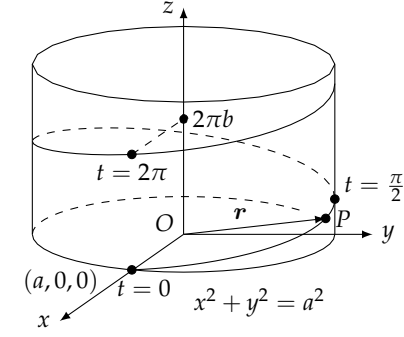
$$r(t) = (\cos 2t)i + (\sin 2t)j$$

ہم پہلے T دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} v &= -(2 \sin 2t)i + (2 \cos 2t)j, \\ |v| &= \sqrt{4 \sin^2 2t + 4 \cos^2 2t} = 2, \\ T &= \frac{v}{|v|} \\ &= -(\sin 2t)i + (\cos 2t)j \end{aligned}$$

یوں

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= -(2 \cos 2t)i - (2 \sin 2t)j, \\ \left| \frac{dT}{dt} \right| &= \sqrt{4 \cos^2 2t + 4 \sin^2 2t} = 2 \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۲۱: نقطہ $P(x, y)$ پر دائرہ انحناء منحنی کے اندرونی رخ ہو گا۔

شکل ۱۲.۲۲: ثابت a, b کے لیے $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$

اور درج ذیل ہو گا۔

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}$$

$$= -(\cos 2t)i - (\sin 2t)j$$

□

۱۵۹۱۹

انحناء کا دائرہ اور انحناء کا رداس

مستوی منحنی پر نقطہ P جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انحناء^{۱۸} سے مراد اس مستوی میں وہ دائرہ ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

۱. نقطہ P پر یہ منحنی کا مماسی ہو (منحنی کا مماسی خط ہی اس کا مماسی خط ہے)؛

ب. نقطہ P پر اس کی انحناء اور منحنی کی انحناء ایک دوسرے کے برابر ہوں؛

ج. یہ منحنی کے اندرونی یعنی مقعر رخ پایا جائے (شکل ۱۲.۲۱)۔

نقطہ P پر منحنی کے رداس^{۱۹} انحناء سے مراد اس نقطہ پر دائرہ انحناء کا رداس ہے، جو مثال ۱۲.۱۹ کے مطابق درج ذیل ہو گا۔

$$(۲) \quad \text{رداس انحناء} = \rho = \frac{1}{\kappa}$$

رداس انحناء جاننے کے لیے ہم κ معلوم کر کے اس کا بالعکس متناسب لیتے ہیں۔ نقطہ P پر مرکز^{۲۰} انحناء سے مراد یہاں کے دائرہ انحناء کا مرکز ہو گا۔

circle of curvature^{۱۸}
radius of curvature^{۱۹}
center of curvature^{۲۰}

فضائی منحنیات کی انحناء اور عمودی سمتیات

۱۹۹۲

مستوی منحنیات کی طرح فضائیں ہموار منحنی کے لیے مقدار معلوم لمبائی قوس s ، مماسی اکائی سمتیہ T دیتا ہے۔ ہم اب بھی انحناء سے مراد

۱۹۹۸

$$(۳) \quad \kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

لیتے ہیں۔ سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ سمتیہ T کو عمودی ہوگا اور ہم صدر اکائی عمودی سمتیہ سے مراد درج ذیل لیتے ہیں۔

۱۹۹۹

$$(۴) \quad N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds} = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}$$

مثال ۱۲.۲۱: درج ذیل بیچ دار منحنی کی انحناء دریافت کریں (شکل ۱۲.۲۲)۔

۱۹۹۰

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

ہم سمتیہ رفتار v سے T حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۹۱

۱۹۹۲

$$v(t) = -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk$$

$$|v| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$T = \frac{v}{|v|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk]$$

اب زنجیری قاعدہ سے $\frac{dT}{ds}$ حاصل کرتے ہیں۔

۱۹۹۳

$$\frac{dT}{ds} = \frac{dT}{dt} \frac{dt}{ds}$$

زنجیری قاعدہ

$$= \frac{dT}{dt} \cdot \frac{1}{|v|}$$

$$\frac{ds}{dt} = |v| \implies \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|v|}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \cos t)i - (a \sin t)j] \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$= \frac{a}{a^2 + b^2} [-(\cos t)i - (\sin t)j]$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

۱۹۹۴

$$\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

$$= \frac{a}{a^2 + b^2} |-(\cos t)i - (\sin t)j|$$

(۵)

$$= \frac{a}{a^2 + b^2} \sqrt{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فضا میں حرکت

ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ مستقل a کے لیے b بڑھانے سے انخام ہوتی ہے۔ مستقل b کے لیے a کم کرنے سے بھی انخام آخر کار انخام کرتی ہے۔ ایک اسپرنگ کھینچنے سے سیدھا ہوتا ہے۔

اگر $b = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی ایک دائرہ ہوگا جس کا رداس a اور انخام $\frac{1}{a}$ ہوگی۔ اگر $a = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی، محور z پر سیدھا خط ہوگا اور اس کی انخام 0 ہوگی۔

□

مثال ۱۲.۲۲: گزشتہ مثال میں منحنی کے لیے N تلاش کریں۔

حل

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j] \quad \text{مثال ۱۲.۲۱}$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \quad \text{مساوات ۴}$$

$$= -\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j]$$

$$= -(\cos t)i - (\sin t)j$$

□

مروڑ اور دوہری عمودی سمتیہ

فضائیں منحنی کا دوہری عمودی سمتیہ $B = T \times N$ ہے جو T اور N دونوں کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۳)۔ سمتیات T ، N اور B مل کر دایاں ہاتھ، متحرک، سمتی چوکھٹ دیتے ہیں جو فضا میں سواری کی حرکت پر غور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

سمتیات T ، N اور B کے لحاظ سے $\frac{dB}{ds}$ کا رویہ کیسا ہوگا؟ حاصل صلیبی ضرب کے قاعدہ تفرق سے

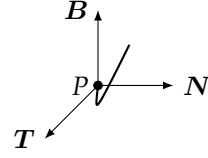
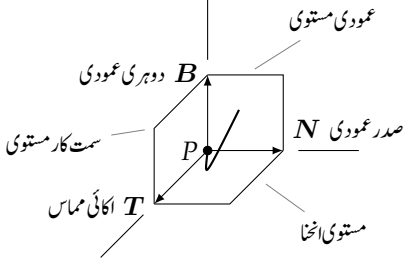
$$\frac{dB}{ds} = \frac{dT}{ds} \times N + T \times \frac{dN}{ds}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ N کا رخ $\frac{dT}{ds}$ کے رخ ہے لہذا $\frac{dT}{ds} \times N = 0$ ہوگا اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \frac{dB}{ds} = 0 + T \times \frac{dN}{ds} = T \times \frac{dN}{ds}$$

چونکہ حاصل صلیبی ضرب دونوں اجزاء کو عمودی ہوتا ہے لہذا $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ T کو عمودی ہوگا۔

binormalvector^۱



شکل ۱۲.۲۳: سمتیت N ، T اور B (اسی ترتیب میں) فضا میں آپس میں عمودی اکائی سمتیت کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

شکل ۱۲.۲۴: سمتیت T ، N ، B کے پیدا تین مستوی کے نام۔

چونکہ $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ B (جس کی لمبائی مستقل ہے) کو بھی عمودی ہے لہذا B اور T کے مستوی کو $\frac{dB}{ds}$ عمودی ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ N کے متوازی ہو گا اور یوں $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ N کا مستقل مضرب ہو گا۔ اس حقیقت کو علامتی طور پر

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N$$

لکھا جاتا ہے جہاں منفی کی علامت روا جاتی ہے۔ غیر سمتی τ ، منحنی پر مروڑ کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ

$$\frac{dB}{ds} \cdot N = -\tau N \cdot N = -\tau(1) = -\tau$$

کی وجہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

تعریف: فرض کریں $B = T \times N$ ہے۔ تب ہموار منحنی کا تقابل مروڑ^{۲۲} درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

□

انحناء κ کے برعکس جو کبھی منحنی نہیں ہو سکتا ہے، مروڑ τ مثبت، منفی یا صفر ہو سکتا ہے۔

منحنیات T ، N اور B مل کر تین مستوی دیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۴)۔ منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ P پر عمودی مستوی کی مڑنے کی شرح کو انحناء κ

تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ P پر T کے لحاظ سے سطح منحنی انحناء کی مڑنے کی شرح کو مروڑ $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$

تصور کیا جاسکتا ہے۔ منحنی میں بل کی پیمائش اس منحنی کی مروڑ ہوگی۔

۱۹۹۵۹ اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء

۱۹۹۶۰ قوت کشش، بریک یا انجن کی طاقت کی وجہ سے کسی جسم کی اسراع کے مماسی جزو میں ہم عموماً دلچسپی رکھتے ہیں جو اس قوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم زنجیری
۱۹۹۶۱ قاعدہ استعمال کرتے ہوئے v کے لیے

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{ds} \frac{ds}{dt} = T \frac{ds}{dt}$$

۱۹۹۶۲ لکھ کر دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(T \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \frac{dT}{dt} \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left(\frac{dT}{ds} \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left(\kappa N \frac{ds}{dt} \right) \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 N \end{aligned}$$

۱۹۹۶۳ اس کو

$$(۷) \quad a = a_T T + a_N T$$

۱۹۹۶۴ لکھا جاسکتا ہے جہاں اسراع کا غیر سمتی مماسی جزو a_T اور غیر سمتی عمودی جزو a_N درج ذیل ہوں گے۔

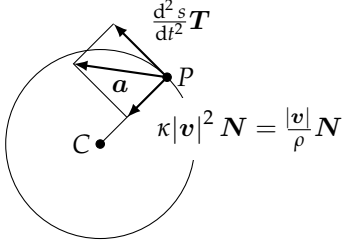
$$(۸) \quad a_T = \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{d}{dt} |v|, \quad a_N = \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \kappa |v|^2$$

۱۹۹۶۵ آپ نے دیکھا کہ مساوات ۷ میں B نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک راہ جس پر ایک جسم چل رہا ہو جتنا بھی گھومتا ہو، اس پر اسراع ہر صورت T اور N کے
۱۹۹۶۶ مستوی میں B کی عمودی پائی جائے گی۔ یہ مساوات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنی اسراع حرکت کے مماسی رخ $\frac{d^2 s}{dt^2}$ اور کتنی اسراع حرکت کے عمودی رخ
۱۹۹۶۷ $\kappa (ds/dt)^2$ ہوگی (شکل ۱۲.۲۵)۔

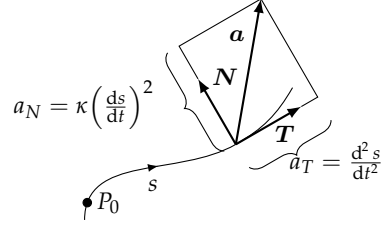
۱۹۹۶۸ ہم مساوات ۸ سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تعریف کی رو سے، اسراع a سمتی رفتار v کی تبدیلی کی شرح ہوگی اور حرکت کے دوران سمتی رفتار
۱۹۹۶۹ کارخ اور اس کی مقدار (لمبائی) تبدیل ہوگی۔ اسراع کا مماسی جزو a_T سمتی رفتار v کی لمبائی کی شرح تبدیلی دیتا ہے (یعنی رفتار میں تبدیلی)۔ عمودی جزو
۱۹۹۷۰ a_N ہمیں v کے رخ کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔

۱۹۹۷۱ دھیان رہے کہ a_N اغناضرب رفتار کا مربع ہوگا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی تیز رفتار (زیادہ $|v|$) سے چلتے ہوئے زیادہ جلدی مڑے
۱۹۹۷۲ (بڑی κ) تب ہمیں کیوں سیدھا بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ گاڑی کی رفتار دگنی کرنے سے آپ اسی انحناء کے لیے چارگناز زیادہ عمودی اسراع محسوس کریں گے
۱۹۹۷۳ (شکل ۱۲.۲۶)۔

۱۹۹۷۴ اگر ایک جسم مستقل رفتار سے چل رہی ہو تب $\frac{d^2 s}{dt^2}$ صفر ہو گا اور تمام اسراع N کے رخ، دائرے کے مرکز کے رخ ہوگا۔ اگر ایک جسم کی رفتار بڑھ یا
۱۹۹۷۵ گھٹ رہی ہو تب a کا غیر صفر مماسی جزو ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۶: ایک جسم جس کی رفتار ایک دائری راہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے بڑھ رہی ہو کے اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ دائرہ کار داس ρ ہے۔



شکل ۱۲.۲۵: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ اسراع a ہر صورت T اور N کے مستوی میں B کے عمودی پایا جاتا ہے۔

اسراع کا عمودی جزو a_N معلوم کرنے کی خاطر ہم عموماً کلیہ $a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$ استعمال کرتے ہیں جو a_N کے لیے مساوات $|a|^2 = a_N^2 + a_T^2$ حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم بغیر κ معلوم کیے، a_N معلوم کر سکتے ہیں۔

$$(۹) \quad a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$$

مثال ۱۲.۲۳: درج ذیل حرکت کے لیے T اور N حاصل کیے بغیر اسراع $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

یہ راہ شکل ۱۲.۲ میں دکھائے دائرہ کار پر پیچیدہ ہے۔

ہم پہلے مساوات ۸ سے a_T حاصل کرتے ہیں۔

$$v = (t \cos t)i + (t \sin t)j \quad \text{مثال ۱۲.۱۶}$$

$$|v| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \quad t > 0$$

$$a_T = \frac{d}{dt}|v| = \frac{d}{dt}(t) = 1 \quad \text{مساوات ۸}$$

اب مساوات ۱۹ استعمال کرتے ہوئے a_N حاصل کرتے ہیں۔

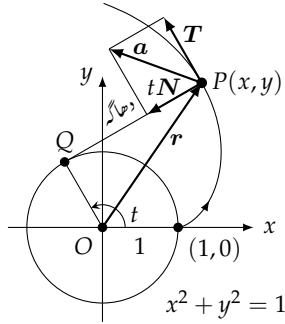
$$a = (\cos t - t \sin t)i + (\sin t + t \cos t)j$$

$$|a|^2 = t^2 + 1$$

$$a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$$

$$= \sqrt{(t^2 + 1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t$$

کچھ الجبرا کے بعد



شکل ۱۲.۲: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء (مثال ۱۲.۳)

اس کے بعد ہم مساوات ۷ سے a تلاش کرتے ہیں۔ ۱۹۹۳

$$a = a_T T + a_N N = (1)T + (t)N = T + tN$$

□

۱۹۹۴

انحنا اور مروڑ کے کلیات ۱۹۹۵

ہم اب ہموار منحنیات کے انحنا اور مروڑ تلاش کرنے کے چند کلیات پیش کرتے ہیں جو استعمال میں آسان ثابت ہوتے ہیں۔ مساوات ۷ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۱۹۹۶

$$v \times a = \left(\frac{ds}{dt} T \right) \times \left[\frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 N \right] \quad \text{مساوات ۸ سے } v = \frac{ds}{dt} T$$

$$= \left(\frac{ds}{dt} \frac{d^2 s}{dt^2} \right) (T \times T) + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 (T \times N)$$

$$= \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 B$$

$$T \times T = 0, T \times N = B$$

۱۹۹۸ یوں

$$|v \times a| = \kappa \left| \frac{ds}{dt} \right|^3 |B| = \kappa |v|^3$$

$$\frac{ds}{dt} = |v| \text{ اور } |B| = 1$$

ہوگا جس کو κ کے لیے حل کر کے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔ ۱۹۹۸

انحنا کا سمتی کلیہ ۱۹۹۹

$$(۱۰) \quad \kappa = \frac{|v \times a|}{|v|^3}$$

۱۹۹۹۱ مساوات ۱۰ ہمیں ممخنی پر چلنے ہوئے سمتی رفتار جہاں v غیر صفر ہو اور اسراع کی کسی بھی روپ سے انحناء، جو ممخنی کی جیومیٹریائی خاصیت ہے، دیتی ہے۔ ذرہ
 ۱۹۹۹۲ رک کر اس حیرت کن حقیقت پر غور کریں۔ ممخنی پر حرکت کے کسی بھی کلیہ سے، چاہے حرکت کتنا بھی متغیر کیوں نہ ہو (جب تک v صفر نہ ہو)، ہم ممخنی کی
 ۱۹۹۹۳ طبعی خاصیت دریافت کر سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر ممخنی پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۹۹۹۴ مروڑ کا ایک مقبول کلیہ جو اعلیٰ نصاب میں حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہے جہاں ایک نقطہ، t کے لحاظ سے ایک تفرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ ،
 ۱۹۹۹۵ $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$ اور $\dddot{x} = \frac{d^3x}{dt^3}$ ہوں گے۔

$$(11) \quad \tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|v \times a|^2} \quad \text{جہاں } v \times a \neq 0$$

۱۹۹۹۶ یہ کلیہ r کے تقابل اجزاء $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ سے مروڑ دیتا ہے۔ مقطع کی پہلی صف v سے، دوسری صف a سے
 ۱۹۹۹۷ اور تیسری صف $\dot{a} = \frac{da}{dt}$ سے حاصل ہوتا ہے۔

۱۹۹۹۸ مثال ۱۲.۲۴: درج ذیل بیچ دار کا K اور T مساوات ۱۰ اور مساوات ۱۱ سے حاصل کریں۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + bt k, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

۱۹۹۹۹ ہم انحناء کو مساوات ۱۰ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔
 ۲۰۰۰۰

$$(12) \quad \begin{aligned} v &= -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk, \\ a &= -(a \cos t)i - (a \sin t)j, \\ v \times a &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \end{vmatrix} \\ &= (ab \sin t)i - (ab \cos t)j + a^2 k, \\ \kappa &= \frac{|v \times a|}{|v|^3} = \frac{\sqrt{a^2 b^2 + a^4}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a \sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

۲۰۰۰۱ مساوات ۱۱ اور مساوات ۵ جہاں ہم نے انحناء کو اس کی تعریف سے حاصل کیا، ایک سائنٹیج دیتی ہیں۔

۲۰۰۰۲ مروڑ کے لیے مساوات ۱۱ استعمال کرنے سے پہلے ہم مقطع کے اندراج تلاش کرتے ہیں۔ ہم v اور a جانتے ہیں لہذا

$$\dot{a} = \frac{da}{dt} = (a \sin t)i - (a \cos t)j$$

۲۰۰۰۲ ہوگا۔ یوں مروڈ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \end{vmatrix}}{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \\ a \sin t & -a \cos t & 0 \end{vmatrix}}{(a\sqrt{a^2 + b^2})^2} \quad \text{مساوات ۱۲ کی قیمتیں} \\ (۱۳) \quad &= \frac{b(a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t)}{a^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

□

۲۰۰۰۳

۲۰۰۰۵ ہم مساوات ۱۳ سے دیکھتے ہیں کہ دائری نلکی پر پیچ دار راہ کامروڈ مستقل ہوگا۔ درحقیقت فضا میں تمام منحنیات میں پیچ دار منحنی کی نشانی اس کی مستقل انخا اور مستقل مروڈ ہیں۔ ۲۰۰۰۶

۲۰۰۰۷ ڈی این اے ۲۳ زندگی کا بنیادی سالمہ ہے۔ یہ دو پیچ دار حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے گرد لپٹے ہوتے ہیں۔ لپٹی صورت کی وجہ سے سالمہ بہت کم جگہ لیتی ہے اور خرابی کی صورت میں (مستقل انخا اور مروڈ کی بنا) خراب حصہ کو سالماقی قینچی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ سالماقی قینچی استعمال کرتے ہوئے سائنس دان امید رکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے پائیں گے۔ ۲۰۰۰۸ ۲۰۰۰۹

۲۰۰۱۰ فضا میں منحنیات کے کلیاتے

$T = \frac{v}{ v }$	اکائی مماسی سمتیہ
$N = \frac{dT/dt}{ dT/dt }$	صدر اکائی عمودی سمتیہ
$B = T \times N$	دوہری عمودی سمتیہ
$\kappa = \left \frac{dT}{ds} \right = \frac{ v \times a }{ v ^3}$	انحناء
$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{ v \times a ^2}$	مروڑ
$a = a_T T + a_N N$	اسراع
$a_T = \frac{d}{dt} v $	اسراع کا مماسی جزو
$a_N = \kappa v ^2 = \sqrt{ a ^2 - a_T^2}$	اسراع کا عمودی جزو

سوالات ۳۰۰۱۲

مستوی منحنیات

- سوال ۱۲.۱۰۹ تا سوال ۱۲.۱۱۲ میں مستوی منحنیات کا T ، N اور κ تلاش کریں۔ ۳۰۰۱۳
- سوال ۱۲.۱۰۹: $r(t) = ti + (\ln \cos t)j$, $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ ۳۰۰۱۵
- سوال ۱۲.۱۱۰: $r(t) = (\ln \sec t)i + tj$, $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ ۳۰۰۱۶
- سوال ۱۲.۱۱۱: $r(t) = (2t + 3)i + (5 - t^2)j$ ۳۰۰۱۷
- سوال ۱۲.۱۱۲: $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j$, $t > 0$ ۳۰۰۱۸
- سوال ۱۲.۱۱۳ اور سوال ۱۲.۱۱۴ میں T اور N معلوم کیے بغیر a کو $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔ ۳۰۰۲۰
- سوال ۱۲.۱۱۳: $r(t) = (2t + 3)i + (t^2 - 1)j$ ۳۰۰۲۱
- سوال ۱۲.۱۱۴: $r(t) = \ln(t^2 + 1)i + (t - 2 \tan^{-1} t)j$ ۳۰۰۲۲
- سوال ۱۲.۱۱۵: مستوی xy میں تقابل کی ترسیم کی انحناء کا پتہ۔ ۳۰۰۲۳

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

۲۰۰۲۲۔ ا۔ مستوی xy میں ترسیم $y = f(x)$ کی مقدار معلوم روپ $x = x, y = f(x)$ ہے اور سمتی کلیہ $r(t) = xi + f(x)j$ ہوگا۔ اگر f دوبار قابل تفرق ہو تب اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔ ۲۰۰۲۵

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

۲۰۰۲۶۔ ب۔ جزو-۱ میں κ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے $y = \ln(\cos x), -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کی انخلا تلاش کریں۔ اپنے جواب کا سوال ۱۲.۱۰۹ کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۲۰۰۲۷

۲۰۰۲۸۔ ج۔ دکھائیں کہ نقطہ قصر یف پر انخلا صفر ہوگی۔

۲۰۰۲۹۔ سوال ۱۲.۱۱۶: مستوی میں مقدار معلوم روپ میں دی گئی منحنی کی انخلا کا کلیہ ۲۰۰۳۰

۲۰۰۳۱۔ ا۔ دکھائیں کہ دوبار قابل تفرق تفاعل $x = f(t), y = g(t)$ پر مبنی ہموار منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کی انخلا درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔ ۲۰۰۳۲

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

۲۰۰۳۳۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنیات کے انخلا تلاش کریں۔

۲۰۰۳۴۔ ب۔ $r(t) = ti + (\ln \sin t)j, 0 < t < \pi$

۲۰۰۳۵۔ ج۔ $r(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]i + (\ln \cosh t)j$

۲۰۰۳۶۔ سوال ۱۲.۱۱۷: مستوی منحنیات کے عمود

۲۰۰۳۸۔ ا۔ دکھائیں کہ نقطہ $(f(t), g(t))$ پر منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کے عمودی سمتیات $n(t) = -g'(t)i + f'(t)j$ اور $n(t) = g'(t)i - f'(t)j$ ہیں۔ کسی مخصوص مستوی کا N تلاش کرنے کی خاطر ہم n اور $-n$ میں جو مقعر رخ ہو کو منتخب کر کے اس سے اکائی سمتیہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۲۰)۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا N تلاش کریں۔ ۲۰۰۳۹

۲۰۰۳۱۔ ب۔ $r(t) = ti + e^{2t}j$

۲۰۰۳۲۔ ج۔ $r(t) = \sqrt{4 - t^2}i + tj, -2 \leq t \leq 2$

۲۰۰۳۳۔ سوال ۱۲.۱۱۸:

۲۰۰۳۴۔ ا۔ منحنی $r(t) = ti + \frac{t^3}{3}j$ کا N وقفہ $t < 0$ اور وقفہ $t > 0$ پر سوال ۱۲.۱۱۷ کے کلیہ سے حاصل کریں۔

۲۰۰۳۵۔ ب۔ جزو-۱ میں منحنی کے لیے

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}, \quad t \neq 0$$

۲۰۰۳۶۔ حاصل کریں۔ کیا $t = 0$ پر N موجود ہے؟ اس منحنی کو ترسیم کریں اور منفی سے مثبت جانب گزرتے ہوئے N کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

۲۰۰۳۷

فضائی منحنیات

۲۰۰۳۸

سوال ۱۲.۱۱۹ تا ۱۲.۱۲۶ میں فضائی منحنیات کا T ، N ، B ، κ اور τ دریافت کریں۔

۲۰۰۳۹

$$r(t) = (3 \sin t)i + (3 \cos t)j + 4tk \quad \text{سوال ۱۲.۱۱۹:} \quad ۲۰۰۵۰$$

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j + 3k \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۰:} \quad ۲۰۰۵۱$$

$$r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + 2k \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۱:} \quad ۲۰۰۵۲$$

$$r(t) = (6 \sin 2t)i + (6 \cos 2t)j + 5tk \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۲:} \quad ۲۰۰۵۳$$

$$r(t) = \frac{t^3}{3}i + \frac{t^2}{2}j, \quad t > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۳:} \quad ۲۰۰۵۴$$

$$r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۴:} \quad ۲۰۰۵۵$$

$$r(t) = ti + (a \cosh \frac{t}{a})j, \quad a > 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۵:} \quad ۲۰۰۵۶$$

$$r(t) = (\cosh t)i - (\sinh t)j + tk \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۶:} \quad ۲۰۰۵۷$$

۲۰۰۵۸

سوال ۱۲.۱۲۷ اور سوال ۱۲.۱۲۸ میں T اور N تلاش کیے بغیر a کو $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

۲۰۰۵۹

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۷:} \quad ۲۰۰۶۰$$

$$r(t) = (1 + 3t)i + (t - 2)j - 3tk \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۸:} \quad ۲۰۰۶۱$$

۲۰۰۶۲

سوال ۱۲.۱۲۹ اور سوال ۱۲.۱۳۲ میں T اور N تلاش کیے بغیر دیے گئے t پر $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

۲۰۰۶۳

$$r(t) = (t + 1)i + 2tj + t^2k, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۱۲.۱۲۹:} \quad ۲۰۰۶۴$$

$$r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + t^2k, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۰:} \quad ۲۰۰۶۵$$

$$r(t) = t^2i + (t + \frac{t^3}{3})j + (t - \frac{t^3}{3})k, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۱:} \quad ۲۰۰۶۶$$

$$r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + \sqrt{2}e^t k, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۲:} \quad ۲۰۰۶۷$$

۲۰۰۶۸

سوال ۱۲.۱۳۳ اور سوال ۱۲.۱۳۴ میں دیے گئے r پر T ، N اور B معلوم کریں۔ اس کے بعد درپچہرہ مستوی، عمودی مستوی اور سمت کار مستوی کی مساوات اس t پر حاصل کریں۔

۲۰۰۶۹

۲۰۰۷۰

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j - k, \quad t = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۳:} \quad ۲۰۰۷۱$$

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad t = 0 \quad \text{سوال ۱۲.۱۳۴:} \quad ۲۰۰۷۲$$

۲۰۰۷۳

طبعی استعمال

- سوال ۱۲.۱۳۵: آپ کی گاڑی کار رفتار پیا برقرار 60 km h^{-1} دکھا رہا ہے۔ کیا آپ کی اسراع ممکن ہے؟ جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۱۲.۱۳۶: کیا مستقل رفتار سے چلتے ہوئے ذرہ کی اسراع کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۱۲.۱۳۷: ایک ذرہ کی اسراع پر لمحہ اس کی سمتی رفتار کے عمودی ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۱۲.۱۳۸: ایک جسم جس کی کمیت m ہے قطع مکانی $y = x^2$ پر مستقل رفتار 10 ms^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ نقطہ $(0, 0)$ اور نقطہ $(\sqrt{2}, 2)$ پر اسراع کی بدولت اس پر کتنی قوت ہوگی؟ اپنا جواب i اور j کی روپ میں لکھیں۔ (نیوٹن کا کلیہ $F = ma$ ذہن میں رکھیں۔)
- سوال ۱۲.۱۳۹: ایک منحنی پر کسی جسم کو مستقل رفتار سے حرکت دینے کے لیے درکار قوت، قوانین نیوٹن کے تحت، حرکت کی اخفا کی مستقل مضرب ہوگی۔ حساب سے دکھائیں کہ یہ فقرہ کیوں درست ہے۔
- سوال ۱۲.۱۴۰: دکھائیں اگر ایک ذرے کی اسراع کا عمودی جزو صفر ہو تب یہ متحرک ذرہ سیدھا حرکت کرے گا۔

انحنا پر مزید سوالات

- سوال ۱۲.۱۴۱: دکھائیں کہ قطع مکانی $y = ax^2, a \neq 0$ کی زیادہ سے زیادہ انحنا اس کی راس پر ہوگی جبکہ کسی بھی نقطہ پر کم سے کم انحنا نہیں ہوگی۔ (چونکہ منحنی کو فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا گھمانے سے انحنا تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہ حقیقت کسی بھی قطع مکانی کے لیے درست ہوگا۔)
- سوال ۱۲.۱۴۲: دکھائیں کہ ترخیم $x = a \cos t, y = b \sin t, a > b > 0$ کا زیادہ سے زیادہ انحنا اس کے محور اکبر پر اور کم سے کم انحنا اس کے محور اصغر پر ہوگا۔ (گزشتہ سوال کی طرح یہ حقیقت بھی ہر ترخیم کے لیے درست ہوگی۔)
- سوال ۱۲.۱۴۳: پیچ دار منحنی کی زیادہ سے زیادہ انحنا ہم نے مثال ۱۲.۲۱ میں دیکھا کہ پیچ دار $\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + b t \mathbf{k}, (a, b \geq 0)$ کی انحنا $\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}$ ہوگی۔ کسی بھی b کے لیے زیادہ سے زیادہ انحنا کتنی ہوگی؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔
- سوال ۱۲.۱۴۴: اگر آپ کو $|a_N|$ اور $|v|$ معلوم ہوں تب کلیہ $a_N = \kappa |v|^2$ سے انحنا حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کی انحنا اور راس انحنا دریافت کریں۔ ($|a_N|$ اور $|v|$ کی قیمتیں مثال ۱۲.۲۳ سے لیں۔)

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad t > 0$$

سوال ۱۲.۱۴۵: دکھائیں کہ درج ذیل خط کے لیے κ اور τ صفر ہوں گے۔

$$\mathbf{r}(t) = (x_0 + At)\mathbf{i} + (y_0 + Bt)\mathbf{j} + (z_0 + Ct)\mathbf{k}$$

سوال ۱۲.۱۴۶: مکمل انحنا

ہم ایک منحنی پر $s = s_0$ سے $s = s_1 > s_0$ تک حصہ کی مکمل انحنا حاصل کرنے کی خاطر s_0 تا s_1 کا مکمل لیتے ہیں۔ اگر منحنی کا متغیر s

۲۰۰۹۷ کے بجائے t ہو تب مکمل انحناء درج ذیل ہوگی، جہاں s_0 اور s_1 کے مطابق قیمتیں t_0 اور t_1 ہیں۔

$$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa ds = \int_{t_0}^{t_1} \kappa \frac{ds}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} \kappa |v| dt$$

۲۰۰۹۸ وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ پر پتچ دار منحنی $\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ کی مکمل انحناء معلوم کریں۔

۲۰۰۹۹ سوال ۱۲.۱۴: گزشتہ سوال جاری

۲۰۱۰۰ درج ذیل منحنیات کی مکمل انحناء دریافت کریں۔

۲۰۱۰۱ ا. $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$, $a \leq t \leq b$ ($a > 0$) (انحناء معلوم کرنے کا آسان طریقہ)

۲۰۱۰۲ سوال ۱۲.۱۴ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال ۱۲.۲۳ کی قیمتیں استعمال کریں۔

۲۰۱۰۳ ب. $y = x^2$, $-\infty < x < \infty$

۲۰۱۰۴ سوال ۱۲.۱۴۸:

۲۰۱۰۵ ا. نقطہ $(\frac{\pi}{2}, 1)$ پر منحنی $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ کے دائرہ انحناء کی مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی xy میں $y = \sin x$ کی

۲۰۱۰۶ مقدار معلوم روپ ہے۔)

۲۰۱۰۷ ب. نقطہ $(0, -2)$ جہاں $t = 1$ ہے پر منحنی $\mathbf{r}(t) = (2 \ln t)\mathbf{i} - (t + \frac{1}{t})\mathbf{j}$, $e^{-2} \leq t \leq e^2$ کے دائرہ انحناء

۲۰۱۰۸ مساوات تلاش کریں۔

۲۰۱۰۹

نظریہ اور مثالیں

۲۰۱۱۰ سوال ۱۲.۱۴۹: مستوی منحنی $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$ جو کافی قابل تفرق ہو کی مروڑ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ

۲۰۱۱۲ پیش کریں۔

۲۰۱۱۳ سوال ۱۲.۱۵۰: پتچ دار کی مروڑ

۲۰۱۱۴ ہم نے مثال ۱۲.۲۴ میں دیکھا کہ پتچ دار

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad a, b \geq 0$$

۲۰۱۱۵ کی انحناء $\frac{b}{a^2+b^2}$ ہے۔ کسی مستقل a کے لیے τ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۰۱۱۶ سوال ۱۲.۱۵۱: صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔

۲۰۱۱۷ صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ ایک ذرہ جس کی سمتی رفتار کسی مقررہ سمتیہ $\mathbf{C}$

۲۰۱۱۸ کی عمودی ہو، ایسی مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $\mathbf{C}$ کو عمودی ہوگا، اور یہ حقیقت از خود درج ذیل مسئلہ کا حل ہے۔

۲۰۱۱۹ فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تمام t پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ دوبار قابل تفرق ہو، اور $t = a$ پر $\mathbf{r} = 0$ ہو اور

۲۰۱۲۰ $[a, b]$ میں تمام t پر $\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} = 0$ ہو تب $[a, b]$ میں تمام t پر $h(t) = 0$ ہوگا۔

۲۰۱۲۱ اس مسئلہ کو حل کریں۔ (اشارہ: اسراع $\mathbf{a} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$ سے شروع کریں اور ابتدائی معلومات الٹ رخ لاگو کریں۔)

سوال ۱۲.۱۵۲: ایک کلیہ جو B اور v سے τ حاصل کرتا ہے
 اگر ہم تعریف $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$ سے شروع کر کے $\frac{dB}{ds}$ کو زنجیری قاعدہ سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{1}{|v|}$$

لکھیں تب ہمیں درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

$$\tau = -\frac{1}{|v|} \left(\frac{dB}{dt} \cdot N \right)$$

یہ کلیہ استعمال میں، اخذ کرنے میں اور بیان کرنے میں مساوات ۱۱ سے زیادہ آسان ہے۔ اس میں قیاحت یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر اسے استعمال کرنے میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۲.۲۳ میں پیچ دار کی مروڑ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال مروڑ کا کلیہ

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

جسے ہم نے سوال ۱۲.۱۱۵ میں اخذ کیا، دوبار قابل تفرق مستوی منحنی $y = f(x)$ کی انحناء κ کو x کا تفاعل دیتا ہے۔ سوال ۱۲.۱۵۳ تا سوال ۱۲.۱۵۶ میں دی گئی منحنیات کا تفاعل انحناء تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر $\kappa(x)$ اور $f(x)$ کو ترسیم کریں۔ آپ چند دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔

سوال ۱۲.۱۵۳: $y = x^2, \quad -2 \leq x \leq 2$

سوال ۱۲.۱۵۴: $y = \frac{x^4}{4}, \quad -2 \leq x \leq 2$

سوال ۱۲.۱۵۵: $y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

سوال ۱۲.۱۵۶: $y = e^x, \quad -1 \leq x \leq 2$

دائرہ انحناء

سوال ۱۲.۱۵۷ تا سوال ۱۲.۱۶۳ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنی میں نقطہ P پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انحناء پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دی گئی مستوی منحنی کی صورت دیکھنے کی خاطر دیے گئے وقفہ پر منحنی ترسیم کریں۔

ب. دیے گئے نقطہ t_0 پر منحنی کی انحناء κ کی قیمت سوال ۱۲.۱۱۵ یا سوال ۱۲.۱۱۶ میں دیے کلیہ سے معلوم کریں۔ اگر منحنی بطور تفاعل $y = f(x)$ دی گئی ہو تب اس کی مقدار معلوم روپ $x = t, y = f(t)$ استعمال کریں۔

ج. نقطہ t_0 پر اکائی عمودی سمتیہ N تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ t_0 پر اکائی مماسی سمتیہ T کا گھڑی کے رخ یا گھڑی کے مخالف رخ گھومنا، N کے اجزاء کی علامتیں تعین کرتا ہے (سوال ۱۲.۱۱۷)۔

۲۰۱۳۲ د. اگر مبداء سے دائرہ انحناء کے مرکز (a, b) تک سمتیہ $C = ai + bj$ ہو تب مرکز C درج ذیل سمتی مساوات سے معلوم کریں۔

$$C = r(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)} N(t_0)$$

۲۰۱۳۵ منحنی پر نقطہ $P(x_0, y_0)$ تعین کر سمتیہ $r(t_0)$ دیتا ہے۔

۲۰۱۳۶ ھ. دائرہ انحناء کی منحنی مساوات $(y - b)^2 + (x - a)^2 = \frac{1}{\kappa^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد منحنی اور دائرہ انحناء کو اکٹھے ترسیم کریں۔ (قابل دید

۲۰۱۳۷ ترسیمات حاصل کرنے کی خاطر افقی اور انحصالی پیمائش برابر رکھتے ہوئے، آپ کو مختلف وقفوں پر ترسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔)

سوال ۱۲.۱۵۷: $r(t) = (3 \cos t)i + (5 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۲۰۱۳۸

سوال ۱۲.۱۵۸: $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۲۰۱۳۹

سوال ۱۲.۱۵۹: $r(t) = t^2 i + (t^3 - 3t)j, \quad -4 \leq t \leq 4, \quad t_0 = \frac{3}{5}$ ۲۰۱۴۰

سوال ۱۲.۱۶۰: $r(t) = (t^3 - 2t^2 - t)i + \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}j, \quad -2 \leq t \leq 5, \quad t_0 = 1$ ۲۰۱۴۱

سوال ۱۲.۱۶۱: $r(t) = (2t - \sin t)i + (2 - 2 \cos t)j, \quad 0 \leq t \leq 3\pi, \quad t_0 = \frac{3\pi}{2}$ ۲۰۱۴۲

سوال ۱۲.۱۶۲: $r(t) = (e^{-t} \cos t)i + (e^{-t} \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 6\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$ ۲۰۱۴۳

سوال ۱۲.۱۶۳: $y = x^2 - x, \quad -2 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1$ ۲۰۱۴۴

سوال ۱۲.۱۶۴: $y = x(1 - x)^{2/5}, \quad -1 \leq x \leq 2, \quad x_0 = \frac{1}{2}$ ۲۰۱۴۵

۲۰۱۴۶

انحناء، مرور اور TNB پونکھٹے

۲۰۱۴۷ سوال ۱۲.۱۶۵ تا ۱۲.۱۶۸ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ t پر چار اعشاریہ مقامات تک درستی تک a, v, r, T, N, B ،

۲۰۱۴۸ κ, τ اور اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۱۲.۱۶۵: $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + tk, \quad t = \sqrt{3}$ ۲۰۱۴۹

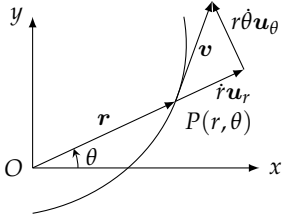
سوال ۱۲.۱۶۶: $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, \quad t = \ln 2$ ۲۰۱۵۰

سوال ۱۲.۱۶۷: $r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j + \sqrt{-t}k, \quad t = -3\pi$ ۲۰۱۵۱

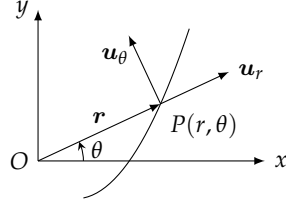
سوال ۱۲.۱۶۸: $r(t) = (3t - t^2)i + (3t^2)j + (3t + t^3)k, \quad t = 1$ ۲۰۱۵۲

۲۰۱۵۳

۲۰۱۵۴



شکل ۱۲.۲۹: قطبی محدود میں سمتی رفتار سمتیہ $v = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$ ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۸: نقطہ P کا قطبی محدود r سمتیہ r کی مقدار ہوگی۔ یوں u_r جو $\frac{r}{|r|}$ ہوگا۔

۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

۲۰۱۶۶

اس حصہ میں ہم قوانین نیوٹن اور قوت کشش کی مدد سے سیاروں کی حرکت کے قوانین کپلر اخذ کریں گے اور زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر بحث کریں گے۔ قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کا حصول احصاء کی اہم کامیابی ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درکار ہو گا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جیسا فضا میں سمتیات کا الجبرا اور جیومیٹری، سمتی تفاعل کا احصاء، تفرقی مساوات کے حل، ابتدائی قیمت مسائل اور ترقیمی حصوں کی قطبی محدودی تشریح۔

۲۰۱۶۷

۲۰۱۶۸

۲۰۱۶۹

قطبی اور تکلی محدود میں حرکت کی سمتی مساواتیں

۲۰۱۷۰

ہم یہاں قطبی محدود کو r ، θ اور تکلی محدود کو r ، θ ، z لکھیں گے۔ ایک ذرہ قطبی محدودی مستوی میں حرکت کرتا ہو، ہم اس کے مقام، سمتی رفتار اور اسراع کو متحرک اکائی سمتیات

۲۰۱۷۱

۲۰۱۷۲

$$(۱) \quad u_r = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j, \quad u_\theta = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j$$

کی روپ میں لکھتے ہیں (شکل ۱۲.۲۸)۔ اکائی سمتیہ u_r کا رخ سمتیہ $\vec{OP}$ کے رخ ہے لہذا $r = ru_r$ ہوگا۔ اکائی سمتیہ u_θ بڑھتے θ کے رخ یعنی سمتیہ u_r کو عمودی ہے۔

۲۰۱۷۳

۲۰۱۷۴

مساوات اسے ہمیں درج ذیل ملتے ہیں۔

۲۰۱۷۵

$$(۲) \quad \begin{aligned} \frac{du_r}{d\theta} &= -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j = u_\theta \\ \frac{du_\theta}{d\theta} &= -(\cos \theta)i - (\sin \theta)j = -u_r \end{aligned}$$

ہم وقت کے لحاظ سے u_r اور u_θ کی تبدیلی دیکھنے کی خاطر ان کا تفرق t کے لحاظ سے زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔

۲۰۱۷۶

$$(۳) \quad \dot{u}_r = \frac{du_r}{d\theta}\dot{\theta} = \dot{\theta}u_\theta, \quad \dot{u}_\theta = \frac{du_\theta}{d\theta}\dot{\theta} = -\dot{\theta}u_r$$

یوں سمتی رفتار (شکل ۱۲.۲۹)

۲۰۱۷۷

$$(۴) \quad v = \dot{r} = \frac{d}{dt}(ru_r) = \dot{r}u_r + r\dot{u}_r = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$$

۲۰۱۷۸ اور اسراع درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = (\ddot{r}\mathbf{u}_r + \dot{r}\dot{\mathbf{u}}_r) + (r\ddot{\theta}\mathbf{u}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\mathbf{u}}_\theta)$$

۲۰۱۷۹ جب $\dot{\mathbf{u}}_r$ اور $\dot{\mathbf{u}}_\theta$ کے حصول کے لیے مساوات ۱۳ استعمال کیا جائے اور اجزاء کو علیحدہ کیے جائیں تب اسراع کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad \mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta$$

۲۰۱۸۰ ہم مساوات $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k}$ جمع کر کے ان مساواتوں کو وسعت دے کر فضا میں حرکت کے لیے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یوں نکی

۲۰۱۸۱ محدود میں درج ذیل ہوں گے۔

$$(۷) \quad \begin{aligned} \mathbf{r} &= r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{k} \\ \mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{k} \end{aligned}$$

۲۰۱۸۲ دھیان رہے کہ $z \neq 0$ کی صورت میں $|\mathbf{r}| = r$ ہوگا۔۲۰۱۸۳ سمتیات $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ اور $\mathbf{k}$ دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں جس میں درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۲.۳۰)۔

$$(۸) \quad \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta = \mathbf{k}, \quad \mathbf{u}_\theta \times \mathbf{k} = \mathbf{u}_r, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{u}_r = \mathbf{u}_\theta$$

۲۰۱۸۴ سیارے مستوی میں حرکت کرتے ہیں

۲۰۱۸۵ نیوٹن کا قانون تجاذب کہتا ہے کہ اگر سورج کی کمیت M ، سیارہ کی کمیت m اور سورج کے کیمیائی مرکز سے سیارہ کے کیمیائی مرکز تک رداس سمتیہ $\mathbf{r}$ ہو تب۲۰۱۸۶ سیارہ اور سورج کے بیچ قوت کشش $\mathbf{F}$ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۲.۳۱) جہاں G (عالمگیر) تجاذبی مستقل^{۲۳} کہلاتا ہے۔

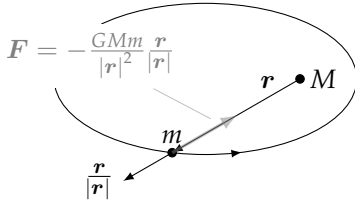
$$(۹) \quad \mathbf{F} = -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$$

۲۰۱۸۷ اگر قوت کی اکائی نیوٹن، کمیت کی اکائی کلو گرام اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہو تب $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ہوگا۔ نیوٹن کے۲۰۱۸۸ دوسرے قانون $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$ کو مساوات ۹ کے ساتھ ملا کر

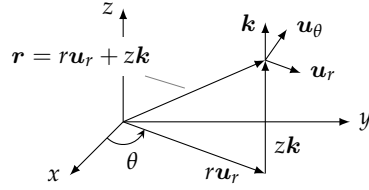
$$(۱۰) \quad \begin{aligned} m\ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \\ \ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GM}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \end{aligned}$$

۲۰۱۸۹ حاصل ہوگا۔ سیارہ ہر لمحہ سورج کی جانب اسراع پذیر ہے۔

gravitational constant^{۲۴}



شکل ۱۲.۳۱: قوت کشش دونوں کمیتوں کے بیچ سیدھے خط پر ہوگا۔



شکل ۱۲.۳۰: تکلی محدود میں تعین گر سمتیہ اور بنیادی اکائی سمتیہ

۲۰۱۹۰ مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ r کا غیر سمتی مضرب $\ddot{r}$ ہے لہذا

$$(11) \quad r \times \ddot{r} = 0$$

۲۰۱۹۱ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $r \times \ddot{r}$ از خود $r \times \dot{r}$ کا تفرق ہے:

$$(12) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = \underbrace{\dot{r} \times \dot{r}}_0 + r \times \ddot{r} = r \times \ddot{r}$$

۲۰۱۹۲ یوں مساوات ۱۱ اور ۱۲ ذیل کا معادل ہے

$$(13) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = 0$$

۲۰۱۹۳ جس کا عمل

$$(14) \quad r \times \dot{r} = C$$

۲۰۱۹۴ ہے جہاں C مستقل سمتیہ ہے۔

۲۰۱۹۵ ہمیں مساوات ۱۴ بتاتی ہے کہ r اور $\dot{r}$ ہر لمحہ ایک ایسے مستوی میں ہوں گے جو C کو عمودی ہوگا۔ یوں سورج کے مرکز سے گزرتی مستوی میں سیارے ۲۰۱۹۶ حرکت کرتے ہیں (شکل ۱۲.۳۲)۔

۲۰۱۹۷ محدود اور ابتدائی معلومات

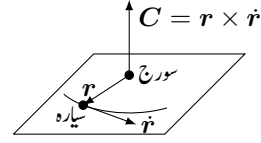
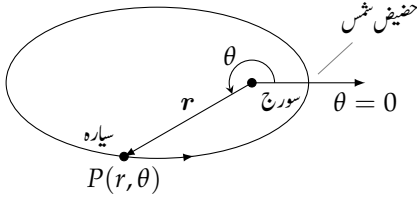
۲۰۱۹۸ ہم تکلی محدود کے مرکز کو سورج کے کمیتی مرکز پر رکھتے ہیں اور سیارے کی حرکت کو قطبی محدودی سطح لیتے ہیں۔ یوں r سیارے کا تعین گر سمتیہ ہوگا۔ یوں

۲۰۱۹۹ $r = |r|u_r = \frac{r}{|r|}$ ہوں گے۔ ہم C کو محور z پر رکھتے ہیں لہذا C کا رخ k ہوگا۔ یوں $k \times \dot{r}$ کے ساتھ وہی دائیں ہاتھ کا

۲۰۲۰۰ تعلق ہوگا جو اس کے ساتھ C کا ہے اور مثبت محور z سے دیکھتے ہوئے سیارہ گھڑی کے مخالف رخ گھومے گا۔ اس طرح t بڑھنے سے θ بڑھے گا لہذا تمام

۲۰۲۰۱ t کے لیے $\theta > 0$ ہوگا۔ ہم اس لمحہ کو ابتدائی لمحہ منتخب کرتے ہیں جب سیارہ سورج کے قریب ترین ہو اور تکلی محدود کو (اگر ضرورت ہو) محور z کے گرد

۲۰۲۰۲ یوں گھماتے ہیں کہ ابتدائی لمحہ پر r اور ابتدائی شعاع ہم مکان ہوں۔ یوں ابتدائی شعاع سیارے کے حنیض شمس^{۲۵} سے گزرے گا (شکل ۱۲.۳۳)۔



شکل ۱۲.۳۲: سورج کے گرد سیارہ اس مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $C = r \times \dot{r}$ کو عمودی ہو اور سورج کے کمیتی مرکز سے گزرتا ہے۔

شکل ۱۲.۳۳: حرکت سیارہ کا محدودی نظام۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے حرکت، $\dot{\theta} > 0$ کی بنا، گھڑی کے مخالف رخ ہے۔

۲۰۲۰۳ اگر ہم وقت کی پیکائش یوں کریں کہ حفیض شمسی پر $t = 0$ ہو تب سیارے کی حرکت کی ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گی۔

۲۰۲۰۲ ا. لمحہ $t = 0$ پر $r = r_0$ ہو گا جو کم سے کم رداس ہے،

۲۰۲۰۵ ب. لمحہ $t = 0$ پر (r) کی قیمت کم سے کم ہونے کی بنا $\dot{r} = 0$ ہو گا،

۲۰۲۰۶ ج. لمحہ $t = 0$ پر $\theta = 0$ ہو گا،

۲۰۲۰۷ د. لمحہ $t = 0$ پر $|v| = v_0$ ہو گا۔

۲۰۲۰۸ مزید

$$\begin{aligned} v_0 &= |v|_{t=0} \\ &= |\dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta|_{t=0} \\ &= |r\dot{\theta}u_\theta|_{t=0} \\ &= (|r\dot{\theta}||u_\theta|)_{t=0} \\ &= |r\dot{\theta}|_{t=0} \\ &= (r\dot{\theta})_{t=0} \end{aligned}$$

۴ مساوات

$$\dot{r} = 0 \text{ پر } t = 0$$

$$|u_\theta| = 1$$

r اور $\dot{\theta}$ دونوں مثبت ہیں

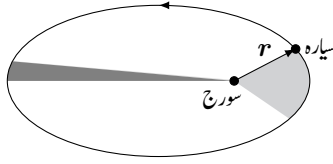
۲۰۲۰۹ کی وجہ سے ہم درج ذیل بھی جانتے ہیں۔

۲۰۲۱۰ ہ. لمحہ $t = 0$ پر $r\dot{\theta} = v_0$ ہو گا۔

۲۰۲۱۱ کپلر کا پہلا قانون (قانون مخروط حصہ)

۲۰۲۱۲ کپلر کا پہلا قانون کہتا ہے کہ سیارے کی حرکت مخروطی ہے جس کے ایک ماسکہ پر سورج پایا جاتا ہے۔ اس مخروط کی تنک

$$(۱۵) \quad e = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$



شکل ۱۲.۳۴: سورج اور سیارہ کے بیچ سیدھی لکیر مساوی اوقات میں مساوی رقبوں کو واضح کرتی ہے۔

۲۰۲۱۳ اور قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

۲۰۲۱۴ کپلر کا دوسرا قانون (قانون یکساں رقبہ)

۲۰۲۱۵ کپلر کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ سورج سے سیارہ تک رداسی سمتیہ (جو ہمارے نمونہ میں r ہوگا) مساوی اوقات میں مساوی علاقوں کو واضح کرتا ہے (شکل ۱۲.۳۴)۔ اس قانون کو اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴ میں دی گئی حاصل صلیبی ضرب $C = r \times \dot{r}$ کی قیمت معلوم کرتے ہیں: ۲۰۲۱۷

$$(۱۷) \quad \begin{aligned} C &= r \times \dot{r} = r \times v \\ &= r u_r \times (\dot{r} u_r + r \dot{\theta} u_\theta) \quad \text{مساوات ۴} \\ &= r \dot{r} \underbrace{(u_r \times u_r)}_0 + r(r \dot{\theta}) \underbrace{(u_r \times u_\theta)}_k \\ &= r(r \dot{\theta}) k \end{aligned}$$

۲۰۲۱۸ لمحہ $t = 0$ پر اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۸) \quad C = [r(r \dot{\theta})]_{t=0} k = r_0 v_0 k$$

۲۰۲۱۹ مساوات ۱۷ میں C کی یہ قیمت پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۹) \quad r^2 \dot{\theta} = r_0 v_0 \quad \text{یعنی} \quad r_0 v_0 k = r^2 \dot{\theta} k$$

۲۰۲۲۰ قطبی محور میں تفرقی رقبہ درج ذیل لکھا جاتا ہے (حصہ ۱۰.۹)۔

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

۲۰۲۲۱ یوں $\frac{dS}{dt}$ کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$(۲۰) \quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{1}{2} r_0 v_0$$

۲۰۲۲۲ جو کیلر کا دوسرا قانون ہے۔

۲۰۲۲۳ زمین کے لیے r_0 تقریباً $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ ، v_0 تقریباً 30 km s^{-1} ہے لہذا $\frac{dS}{dt}$ تقریباً $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2 \text{ s}^{-1}$ ہوگا۔ یوں
 ۲۰۲۲۴ آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں زمین اپنے مدار میں 30 km فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج سے زمین تک رداسی خط $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2$ رقبہ
 ۲۰۲۲۵ واضح کرتا ہے۔

۲۰۲۲۶ کیلر کے پہلے قانون کا ثبوت

۲۰۲۲۷ یہ دکھانے کی خاطر کہ سورج کے گرد سیارے کا مدار مخروطی ہوتا ہے جس کے ایک ماسکد پر سورج واقع ہوتا ہے، ہمیں r کو متغیر θ کا تفاعل لکھنا ہوگا۔ ایسا
 ۲۰۲۲۸ کرنے کی خاطر ہمیں ایک لمبا حساب کرنا ہوگا۔

۲۰۲۲۹ ہم وقتی طور پر θ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ اور مساوات ۱۰ میں $\frac{r}{|r|} = u_r$ کے عددی سرا ایک دوسرے کے برابر پر لکھ کر درج ذیل
 ۲۰۲۳۰ مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۱) \quad \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{GM}{r^2}$$

۲۰۲۳۱ اس میں ہم مساوات ۱۹ سے θ کی جگہ $\frac{r_0 v_0}{r^2}$ پر کر کے ترتیب دیتے ہوئے

$$(۲۲) \quad \ddot{r} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

۲۰۲۳۲ حاصل کرتے ہیں۔ ہم متغیرات تبدیل کرتے ہوئے اس سے درجہ اول کی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یوں زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے

$$p = \frac{dr}{dt}, \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{dp}{dt} = \frac{dp}{dr} \frac{dr}{dt} = p \frac{dp}{dr}$$

۲۰۲۳۳ لکھ کر مساوات ۲۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲۳) \quad p \frac{dp}{dr} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

۲۰۲۳۴ دونوں اطراف کو 2 سے ضرب کرتے ہوئے r کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$(۲۴) \quad p^2 = (\dot{r})^2 = -\frac{r_0^2 v_0^2}{r^2} + \frac{2GM}{r} + C_1$$

۲۰۲۳۵ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی معلومات $r = r_0$ اور $\dot{r} = 0$ سے C_1 کی قیمت تعین ہوگی۔

$$C_1 = v_0^2 - \frac{2GM}{r_0}$$

۲۰۲۳۱ اس طرح مساوات ۲۴ کو ترتیب دینے کے بعد درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲۵) \quad \dot{r}^2 = v_0^2 \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right) + 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

۲۰۲۳۷ مساوات ۲۱ سے مساوات ۲۵ حاصل کرنے میں ہم نے r کی دو درجی تفرقی مساوات سے r کی ایک درجی تفرقی مساوات حاصل کی۔ ہمیں اب θ کی روپ

۲۰۲۳۸ میں r کو لکھنا باقی ہے لہذا ہم θ کو دوبارہ مساوات میں لاتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۲۵ کے دونوں اطراف کو مساوات $r_0^2 \dot{\theta}^2$

۲۰۲۳۹ (مساوات ۱۹) کے مطابق اطراف سے تقسیم کر کے حقیقت $\frac{dr}{d\theta} / \frac{dt}{dt} = \frac{\dot{r}}{\dot{\theta}}$ بروئے کار لاتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۶) \quad \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + \frac{2GM}{r_0^2 v_0^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

$$(۲۷) \quad = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + 2h \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right) \quad h = \frac{GM}{r_0^2 v_0^2}$$

۲۰۲۳۰ اس کی مزید سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل پر کرتے ہیں۔

$$u = \frac{1}{r}, \quad u_0 = \frac{1}{r_0}, \quad \frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta}, \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2$$

۲۰۲۳۱ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲۸) \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = u_0^2 - u^2 + 2hu - 2hu_0 = (u_0 - h)^2 - (u - h)^2$$

$$(۲۹) \quad \frac{du}{d\theta} = \pm \sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}$$

۲۰۲۳۲ ہمیں کس علامت کا انتخاب کرنا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ $\dot{\theta} = \frac{r_0 v_0}{r^2}$ مثبت ہے۔ ساتھ ہی $t = 0$ پر r کم سے کم قیمت سے شروع ہوتا ہے لہذا یہ یکدم

۲۰۲۳۳ گھٹ نہیں سکتا ہے، اور ابتدائی مثبت لمحات میں $\dot{r} \geq 0$ ہوگا لہذا

$$\frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta} \leq 0 \quad \text{اور} \quad \frac{dr}{d\theta} = \frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} \geq 0$$

۲۰۲۳۴ ہوگا۔ مساوات ۲۹ میں منفی علامت درست ہوگی۔ یہ جاننے کے بعد ہم مساوات ۲۹ کو ترتیب دے کر θ کے لحاظ سے دونوں اطراف اک مکمل لیتے ہیں۔

$$(۳۰) \quad \frac{-1}{\sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}} \frac{du}{d\theta} = 1$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{u - h}{u_0 - h} \right) = \theta + C_2$$

۲۰۲۳۵ چونکہ $\theta = 0$ پر $u = u_0$ ہوگا اور $\cos^{-1}(1) = 0$ ہوتا ہے لہذا C_2 صفر ہوگا۔ یوں

$$(۳۱) \quad \frac{u - h}{u_0 - h} = \cos \theta$$

$$(۳۲) \quad \frac{1}{r} = u = h + (u_0 - h) \cos \theta$$

۲۰۲۳۷ ہوگا جس کو چند الجبرائی اقدام کے بعد

$$(۳۳) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

۲۰۲۳۸ لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۳۴) \quad e = \frac{1}{r_0 h} - 1 = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$

۲۰۲۳۹ ہوں گے۔ مساوات ۳۳ اور مساوات ۳۴ مل کر کہتے ہیں کہ سیارے کی راہ مخروطی ہوگی جس کے ایک ماسکہ پر سورج ہوگا اور جس کی سک $e = \frac{r_0 v_0^2}{GM}$

۲۰۲۴۰ 1 ہوگی۔ یہ قانون کپلر اول کی جدید مساوات ہے۔

۲۰۲۴۱ کپلر کا تیسرا قانون (قانون وقت اور فاصلہ)

۲۰۲۴۲ ایک سیارہ جتنے وقت T میں اپنے سورج کے گرد ایک چکر کاٹتا ہے، اس کو سیارہ کا دور τ عرصہ ^{۲۱} کہتے ہیں۔ کپلر کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ T اور سیارے

۲۰۲۴۳ کے مدار کے نصف محور اکبر a کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔

$$(۳۵) \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

۲۰۲۴۴ چونکہ کسی بھی شمسی نظام کے اندر اس مساوات کا دایاں ہاتھ ایک مستقل ہوگا لہذا اس نظام میں تمام سیاروں کے لیے T^2 اور a^3 کا تناسب یکساں ہوگا۔

۲۰۲۴۵ کپلر کا تیسرا قانون ہمیں ہمارے نظام شمسی کی جسامت کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم ہر ایک سیارے کے نصف محور اکبر کو فلکیاتی اکائیوں میں

۲۰۲۴۶ لکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نصف محور اکبر کی لمبائی فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ ہم کسی بھی لمحہ تمام سیاروں کے بیچ فاصلوں کو بھی فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب

۲۰۲۴۷ آخری کام، ان تمام فاصلوں میں کسی ایک کی لمبائی، کلومیٹروں میں معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ زھرہ سے نکرانے کے بعد ریڈار کی واپس پلٹی موجوں سے ہم زمین اور

۲۰۲۴۸ زھرہ کے بیچ فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے ہم اب جانتے ہیں کہ ایک فلکیاتی اکائی 149 597 870 km کے برابر ہے۔

۲۰۲۴۹ ہم سیارے کے تریخی مدار میں گھرے گئے رقبہ کے دو مختلف کلیات کو ملا کر کپلر کا تیسرا قانون اخذ کرتے ہیں:

$$\text{کلیہ 1} \quad \text{رقبہ} = \pi ab$$

$$\text{کلیہ 2} \quad \text{رقبہ} = \int_0^T dS$$

$$= \int_0^T \frac{1}{2} r_0 v_0 dt \quad \text{مساوات ۲۰}$$

$$= \frac{1}{2} T r_0 v_0$$

orbital period^{۲۱}

۲۰۲۶۰ ان دو مساوات کو ایک دوسرے کے مساوی رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳۶) \quad T = \frac{2\pi ab}{r_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{r_0 v_0} \sqrt{1 - e^2} \quad \text{ترخیم کے لیے } b = a \sqrt{1 - e^2} \text{ ہوتا ہے}$$

۲۰۲۶۱ ہمیں اب a اور e کو r_0 ، v_0 ، G اور M کی روپ میں لکھنا ہے۔ مساوات ۳۴ ہمیں e دیتی ہے جبکہ مساوات ۳۳ میں θ کو π کے برابر کرنے سے

$$r_{\text{بلند تر}} = r_0 \frac{1 + e}{1 - e}$$

۲۰۲۶۲ حاصل ہوتا ہے لہذا a کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۳۷) \quad 2a = r_0 + r_{\text{بلند تر}} = \frac{2r_0}{1 - e} = \frac{2r_0 GM}{2GM - r_0 v_0^2}$$

۲۰۲۶۳ مساوات ۳۶ کے دونوں اطراف کا مربع لے کر اس میں مساوات ۳۴ اور مساوات ۳۷ کے نتائج پر کرنے سے کپلر کا تیسرا قانون حاصل ہوگا (سوال ۱۲.۱۸۲)۔

۲۰۲۶۵ مدار

۲۰۲۶۶ اگرچہ کپلر نے یہ قوانین تجرباتی طور پر دریافت کیے، قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کے حصول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہر اس جسم پر لاگو ہوں گے جس پر بالکس مربع قانون کے تحت قوت لاگو ہو۔ یہ سورج کے گرد ہالی دم دار ستارہ اور آنکارس سیارچہ کی مدار اور زمین کے گرد چاند کے مدار پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح یہ چاند کے گرد اپالو 8 کے خلائی جہاز کے مدار پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزہ پر مارے گئے بار بردار ذرات قوانین کپلر کو مطمئن کرتے ہوئے قطع زائد راہوں پر فضاں ہوتے ہیں۔

۲۰۲۶۷ جدول ۱۲.۱ میں نظام شمسی کے سیاروں کے مدار کی معلومات دی گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے حاصل مواد سے ہم سمندروں میں پانی کی سطح میں فرق جان سکے اور بحر الکاہل میں دور ترین جزیروں کا درست مقام معلوم کر سکے۔ اس مواد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی قوت کشش زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر اثر انداز ہوں گے اور شمسی اخراج اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ مدار کی شکل تبدیل ہو جائے۔

۲۰۲۶۸ جدول ۱۲.۲ اور جدول ۱۲.۳ میں مزید مواد پیش کیا گیا ہے۔

۲۰۲۶۹ سوالات

۲۰۲۷۵ سوال ۱۲.۱۶۹: سکائیپ 4 کا نصف محور اکبر $a = 6808 \text{ km}$ ہے۔ کپلر کے تیسرے قانون میں زمین کی کمیت کو M لیتے ہوئے دوری عرصہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حساب لگائیں۔ جدول ۱۲.۲ میں دی گئی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

۲۰۲۷۶ سوال ۱۲.۱۷۰: حقیض شمسی پر سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً $149\,577\,000 \text{ km}$ ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین کے مدار کی سنک 0.0167 ہے۔ حقیض مٹس پر زمین کی رفتار v_0 تلاش کریں (مساوات ۱۱۵ استعمال کریں)۔

۲۰۲۷۹ سوال ۱۲.۱۷۱: روس نے جولائی ۱۹۶۹ء میں پروٹان 1، مصنوعی سیارہ مدار میں چھوڑا جس کی کمیت (چھوڑتے وقت) $12\,200 \text{ kg}$ ، بلندی حقیض 183 km ، بلندی اوج 589 km اور دوری عرصہ 92.25 منٹ تھا۔ زمین کی کمیت اور تجاذبی مستقل کی قیمتیں استعمال کر کے مساوات ۳۵ سے نصف محور اکبر a تلاش کریں۔ اس کا موازنہ اس عدد سے کریں جو حقیض اور اوج کے مجموعہ کے ساتھ زمین کا قطر جمع کرنے سے حاصل ہوگا۔

جدول ۱۲.۱: شمسی سیاروں کے a ، e اور T کی قیمتیں۔

سیارہ	نصف محور a^+	سنگ e	دوری عرصہ T
عطارد	57.95	0.2056	87.967 دن
زہرہ	108.11	0.0068	224.701 دن
زمین	149.57	0.0167	365.256 دن
مریخ	227.84	0.0934	1.8808 سال
مشتری	778.14	0.0484	11.8613 سال
زحل	1427.0	0.0543	29.4568 سال
یورانس	2870.3	0.0460	84.0081 سال
نیپچون	4499.9	0.0082	164.784 سال
پلوٹو	5909	0.2481	248.35 سال
$^+$ ملین کلومیٹر (10^6 km)			

جدول ۱۲.۲: زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کی معلومات

نام	پرواز	خلائی زندگی	کمیت	دوری عرصہ $^{++}$	حقیقت $^+$	اوج $^+$	نصف محور اکبر $^+$	سنگ
سپینک 1	اکتوبر 1957	57.6 دن	83.6	96.2	215	939	6955	0.052
ونگارڈ 1	مارچ 1958	300 سال	1.47	138.5	649	4340	8872	0.208
سنگام 3	اگست 1964	$10^6 >$ سال	39	1436.2	35718	35903	42189	0.002
سکائی لیب 4	نومبر 1973	84.06 دن	13980	93.11	422	437	6808	0.001
ٹائرس 11	اکتوبر 1978	500 سال	734	102.12	850	866	7236	0.001
گوس 4	ستمبر 1980	$10^6 >$ سال	627	1436.2	35776	35800	42166	0.0003
انٹل سیٹ 5	دسمبر 1980	$10^6 >$ سال	1928	1417.67	35143	35707	41803	0.007
$^+$ کلومیٹر $^{++}$ منٹ								

جدول ۱۲.۳: اعدادی مواد

$6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$	تجاذبی مستقل
$1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$	کمیت شمس
$5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$	کمیت زمین
6378.533 km	استوائی رداس زمین
6356.912 km	قطبی رداس زمین
1436.1 منٹ	زمین کا ہم دوری عرصہ
365.256 دن (ایک سال)	زمین کا سورج کے گرد دوری عرصہ

سوال ۱۲.۱۷۲: (۱) واٹنگ 1 مصنوعی سیارہ، جس کا دوری عرصہ 1639 منٹ تھا، نے اگست 1975 تا جون 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$ لیتے ہوئے واٹنگ 1 کا نصف محور اکبر تلاش کریں۔ (ب) مریخ کی سطح سے واٹنگ 1 کا کم سے کم فاصلہ 1499 km اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 35 800 km تھا۔ ان حقائق اور جزو-۱ میں حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے اوسط قطر کی انداز قیمت معلوم کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۳: واٹنگ 2 مصنوعی سیارہ نے ستمبر 1975 تا اگست 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ اس کے نصف محور اکبر 22 030 km تھا۔ اس کا دوری عرصہ دریافت کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۴: ہم عصر مدار

زمین کی استوائی مستوی میں کئی مصنوعی سیاروں کے مدار تقریباً دائری ہے اور ان کا دوری عرصہ عین ایک دن کے برابر ہے۔ یوں یہ بلندی پر رہتے ہوئے سطح زمین کے اوپر ساکن نظر آتے ہیں۔ ایسے مدار کو ہم عصر مدار کہتے ہیں۔

۱. ہم عصر مصنوعی سیارے کا نصف محور اکبر تقریباً کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. زمین کی سطح سے ہم عصر مدار کتنی بلندی پر ہوگا؟

ج. جدول ۱۲.۲ میں دیے گئے مصنوعی سیاروں میں کس کا مدار تقریباً ہم عصر ہے؟

سوال ۱۲.۱۷۵: مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$ ہے جبکہ مریخ کا ایک دن 1477.4 منٹ ہے۔ مریخ کے گرد مدار میں ایک مصنوعی سیارہ جس کا دوری عرصہ مریخ کے برابر ہو، سطح مریخ سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۲.۱۷۶: زمین کے گرد چاند کا دوری عرصہ 2.36055×10^6 سیکنڈ ہے۔ چاند کتنا دور ہے؟

سوال ۱۲.۱۷۷: زمین کے گرد ایک مصنوعی سیارہ دائری مدار میں حرکت کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی رفتار کو مدار کے رداس کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱۲.۱۷۸: نظام شمسی میں سیاروں کا $\frac{T^2}{a^3}$ کتنا ہوگا؟ زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے لیے کتنا ہوگا؟ چاند کے گرد مصنوعی سیاروں کے لیے یہ کتنا ہوگا؟ (چاند کی کمیت $7.354 \times 10^{22} \text{ kg}$ ہے۔)

بغیر کیلکولیٹر استعمال کیے قلم و کاغذ سے حل کریں

سوال ۱۲.۱۷۹: مساوات ۱۵ میں v_0 کی کس قیمت کے لیے مساوات ۱۶ کا مدار دائری ہوگا؟ ترخیمی ہوگا؟ قطع مکانی ہوگا؟ قطع زائد ہوگا؟

سوال ۱۲.۱۸۰: دکھائیں کہ دائری مدار میں سیارہ یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ (اشارہ: یہ قوانین کپلر کی بدولت ہوگا۔)

سوال ۱۲.۱۸۱: فرض کریں ایک مستوی میں متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\mathbf{r}$ ہے اور یہ سمتیہ $\frac{d\mathbf{s}}{dt}$ کی شرح سے رقبہ واضح کرتا ہے۔ محدود متعارف کیے بغیر اور مطلوبہ تفارق کی موجودگی تصور کرتے ہوئے، بڑھوتری اور حد پر مبنی درج ذیل مساوات کی جیومیٹریائی جواز پیش کریں۔

$$\frac{d\mathbf{s}}{dt} = \frac{1}{2} |\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}|$$

سوال ۱۲.۱۸۲: کپلر کے تیسرے قانون کا اشتقاق پورا کریں (مساوات ۳۶ کے بعد حصہ۔)

سوال ۱۲.۱۸۳: کسی ستارہ کے گرد دو سیارے دائری مدار میں طواف کرتے ہیں۔ سیارہ A ستارے کے قریب ہے جبکہ سیارہ B ستارہ سے زیادہ فاصلہ پر ہے۔ فرض کریں لمحہ t پر ان کے مقام بالترتیب

$$\mathbf{r}_A(t) = 2 \cos(2\pi t)\mathbf{i} + 2 \sin(2\pi t)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_B(t) = 3 \cos(\pi t)\mathbf{i} + 3 \sin(\pi t)\mathbf{j}$$

ہیں جہاں ستارہ کا مقام مبدا ہے اور فاصلوں کو فلکیاتی اکائیوں میں ناپا گیا ہے۔ (دھیان رہے کہ سیارہ A کی رفتار سیارہ B سے زیادہ ہے۔)

سیارہ A پر ہائٹس پذیر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سیارہ، ان کے شمسی نظام کا مرکز ہے۔

۱. سیارہ A کو نئی محدودی نظام کا مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کے مقام کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اپنا جواب $\cos(\pi t)$ اور

$\sin(\pi t)$ کی صورت میں لکھیں۔

ب. سیارہ A کو مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کی راہ ترمیم کریں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاروں کی حرکت سمجھنے میں کتنی دشواری ہوگی۔ کپلر سے پہلے یہی حال ہمارا تھا۔

سوال ۱۲.۱۸۴: کپلر نے دریافت کیا کہ سورج کے گرد زمین ترخیمی راہ پر طواف کرتی ہے اور سورج اس کے ایک ماسک پر پایا جاتا ہے۔ سورج کے مرکز سے

زمین کے مرکز تک لمحہ t پر تعین کر سکتیہ $\mathbf{r}(t)$ لیں۔ زمین کے جنوبی قطب سے شمالی قطب تک سمتیہ $\mathbf{w}$ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ $\mathbf{w}$ مستقل ہے اور

ترخیم کے مستوی کو عمودی نہیں ہے (زمین کا محور جھکا ہے)۔ سمتیات $\mathbf{w}$ اور $\mathbf{r}(t)$ کے روپ میں (۱) حقیض شمسی، (ب) اوج شمسی، (ج) اعتدالین

(جب دن اور رات ایک دوسرے کے برابر ہوں)، (د) لمبا ترین دن (گرم ترین دن)، (ه) چھوٹا ترین دن (سرد ترین دن) کے ریاضی معنی پیش کریں۔

نکلی محدودی نظام

سوال ۱۲.۱۸۵: نکلی محدودی نظام اور حرکت کے اکائی سمتیات۔

فضا میں متحرک ذرے کا مقام نکلی محدودی میں لکھتے ہوئے ہم

$$\mathbf{u}_r = \cos(\theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}, \mathbf{u}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}$$

اور k اکائی سمتیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں متحرک ذرے کا تعین کر سکتیہ $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں r مبدا سے ذرے کا مثبت قطبی فاصلہ

ہے۔

۱. دکھائیں کہ $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ اور $\mathbf{k}$ ، اسی ترتیب میں، اکائی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} = \mathbf{u}_\theta, \quad \frac{d\mathbf{u}_\theta}{d\theta} = -\mathbf{u}_r$$

ج. یہ فرض کرتے ہوئے کہ t کے لحاظ سے درکار تفارق موجود ہیں، $\mathbf{r} = \mathbf{v}$ اور $\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{r}}$ کو $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ ، $\mathbf{k}$ اور $\dot{\theta}$ کی صورت میں

لکھیں۔ (نقطہ t کے لحاظ سے تفرق کو ظاہر کرتا ہے، لہذا $\dot{\mathbf{r}}$ سے مراد $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اور $\ddot{\mathbf{r}}$ سے مراد $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔) حصہ ۱۲.۵ میں ان کلیات کو

اخذ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سمتیات کو فلکیاتی سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

سوال ۱۲.۱۸۶: ٹکلی محدود میں لمبائی قوس

۲۰۳۲۷

۲۰۳۲۸

۱. دکھائیں کہ $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ کو ٹکلی محدود میں بیان کرنے سے $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۳۲۹

۲۰۳۳۰

ب. ایک ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

۲۰۳۳۱

ج. منحنی $r = e^\theta, z = e^\theta, 0 \leq \theta \leq \ln 8$ کی لمبائی جزو-۱ کے نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۲۰۳۳۲

۲۰۳۳۳

کروی محدود نظام

۲۰۳۳۴

سوال ۱۲.۱۸۷: مقام اور رفتار کے لیے مستعمل کروی محدود کے اکائی سمتیات

۲۰۳۳۵

فضا میں نقطہ P کے کروی محدودی محور r, θ اور ϕ میں کسی دو کو مستقل رکھتے ہوئے تیسرے کو بڑھنے دیں۔ جس رخ P بڑھتا ہے اس رخ کا اکائی سمتیہ

۲۰۳۳۶

u لیں جس کے ساتھ مطابقتی زیر نوشتہ منسلک ہو۔ ایسے تین اکائی سمتیات u_r, u_θ اور u_ϕ ہوں گے۔

۲۰۳۳۷

۱. u_r, u_θ اور u_ϕ کو i, j اور k کی صورت میں لکھیں۔

۲۰۳۳۸

ب. دکھائیں کہ $u_r \times u_\theta = 0$ ہوگا۔

۲۰۳۳۹

ج. دکھائیں کہ $u_\theta = u_r \times u_\phi$ ہوگا۔

۲۰۳۴۰

د. دکھائیں کہ u_r, u_θ اور u_ϕ ، اسی ترتیب میں، آپس میں عمودی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

۲۰۳۴۱

سوال ۱۲.۱۸۸: کروی محدود میں لمبائی قوس

۲۰۳۴۲

۲۰۳۴۳

۱. دکھائیں کہ $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ کو کروی محدود میں بیان کرنے سے $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$ حاصل ہوتا ہے۔

۲۰۳۴۴

۲۰۳۴۵

ب. ٹھوس کرہ سے کاٹے گئے ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

۲۰۳۴۶

ج. منحنی $r = 2e^\theta, \theta = \frac{\pi}{6}, 0 \leq \phi \leq \ln 8$ کی لمبائی جزو-۱ میں حاصل نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

۲۰۳۴۷

۲۰۳۴۸

۲۰۳۴۹

کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق

۲۰۳۵۱

بائزہ

۲۰۳۵۲

سائنس میں دو یا دو سے زائد غیر تابع متغیرات کے تفاعل ایک متغیر کے تفاعل سے زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ان کی علم احصاء زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ زیادہ متغیرات ایک دوسرے پر زیادہ طریقوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تفارق مختلف اور زیادہ دلچسپ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے کمالات زیادہ اقسام کے عملی مسائل میں کام آتے ہیں۔ احتمال، سیالی حرکیات، اور برقیات، وغیرہ، پر غور کے دوران ایک سے زائد متغیرات کے تفاعل قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں۔ ان تفاعل کی ریاضیات، سائنس کی عظیم کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

۲۰۳۵۳

۲۰۳۵۴

۲۰۳۵۵

۲۰۳۵۶

۱۳.۱ کثیر متغیرات کے تفاعل

۲۰۳۵۷

کئی تفاعل ایک سے زائد متغیرات کے تابع ہوتے ہیں۔ دائری نلکی کا حجم، اس کے رداس اور قد سے، تفاعل $H = \pi r^2 h$ دیتا ہے۔ مستوی xy میں نقطہ $N(x, y)$ کے دو محدود سے، قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا قد تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ دیتا ہے۔ اس حصہ میں ہم ایک سے زیادہ متغیرات کے تابع تفاعل متعارف کرتے ہیں اور ان کو ترکیب کرنے کے طریقوں پر غور کرتے ہیں۔

۲۰۳۵۸

۲۰۳۵۹

۲۰۳۶۰

تفاعل اور متغیرات

۲۰۳۶۱

کثیر غیر تابع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی تعریف بالکل واحد متغیر کے تفاعل کی طرح کی جاتی ہے۔ ان کے وقفے حقیقی (تین، چار، وغیرہ) اعداد کے مرتب جوڑی کے سلسلے ہوں گے اور ان کی سعت، اس طرح کے حقیقی اعداد کے سلسلے ہوں گے جن کے ساتھ ہم کام کرتے آرہے ہیں۔

۲۰۳۶۲

۲۰۳۶۳

تعریفات: فرض کریں n عدد حقیقی اعداد $x_1, x_2, \dots, x_n$ کا سلسلہ D ہے۔ تب D پر حقیقی قیمت تفاعل f سے مراد وہ قاعدہ ہے جو D کے ہر رکن کو حقیقی عدد

۲۰۳۶۴

۲۰۳۶۵

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

realvaluedfunction^۱

مختص کرتا ہو۔ سلسلہ D اس تفاعل کا دائرہ کار^۲ ہوگا۔ تفاعل f کی w قیمتوں کا سلسلہ f کی سعۃ^۳ ہوگی۔ علامت w تفاعل f کا تابع متغیر^۴ ہو گا اور f کو n غیر تابع متغیرات^۵ x_1 تا x_n کا تفاعل کہتے ہیں۔ ہم ان x کو تفاعل کے داخل متغیرات^۱ اور w کو تفاعل کا خارج متغیر^۲ بھی کہتے ہیں۔

□

اگر f دو غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب عموماً ہم ان غیر تابع متغیرات کو x اور y کہتے ہیں اور f کے دائرہ کار کو مستوی xy میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔ اگر f تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہو تب ہم ان متغیرات کو x ، y اور z کہتے ہیں اور تفاعل کے دائرہ کار کو فضا میں ایک خطہ تصور کرتے ہیں۔

عملی استعمال میں ہم وہ حروف استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کی یاد دلا سکیں جن کے لیے یہ متغیرات استعمال کیے گئے ہوں۔ یہ کہنے کی خاطر کہ دائری تکلی کا حجم اس کے رداس r اور قد h کا تفاعل ہوگا، ہم $H = f(r, h)$ لکھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ہم $f(r, h)$ کی جگہ وہ کلیہ استعمال کر سکتے ہیں جو r اور h کی قیمتوں سے H کی قیمت دیتا ہو، یعنی ہم $H = \pi r^2 h$ لکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں r اور h غیر تابع متغیرات ہوں گے اور H تابع متغیر ہوگا۔

ہمیشہ کی طرح، ہم تفاعل کی تعریفی کلیہ میں غیر تابع متغیرات کی قیمتیں پر کر کے مطابقتی تابع متغیر کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۱۳.۱: نقطہ $(3, 0, 4)$ پر تفاعل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(3, 0, 4) = \sqrt{(3)^2 + (0)^2 + (4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

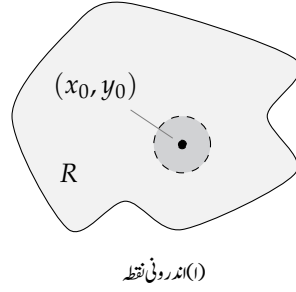
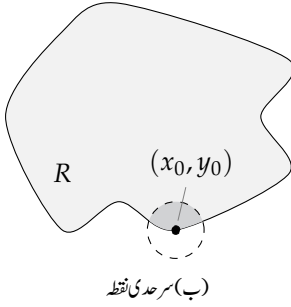
□

دائرہ کار

ایک سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کی تعریف میں، ہمیشہ کی طرح، ہم ان داخل کو شامل نہیں کرتے ہیں جو مخلوط اعداد دیتے ہوں یا جن کی وجہ سے تقسیم صفر کا عمل پیدا ہوتا ہو۔ یوں $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ میں y کی قیمت x^2 سے کم نہیں ہو سکتی ہے اور $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ میں xy کی قیمت صفر نہیں ہو سکتی ہے۔ ان شرائط کو مطمئن کرتے ہوئے، تفاعل کے دائرہ کار سے مراد وہ بڑے سے بڑا سلسلہ ہوگا جس پر تفاعل کا تعریفی قاعدہ حقیقی اعداد پیدا کرتا ہو۔

مثال ۱۳.۲: دو متغیرات کے تفاعل

domain^۲
range^۳
dependent variable^۴
independent variable^۵
input variable^۱
output variable^۲



شکل ۱۳.۱: مستوی خطہ R کا اندرونی نقطہ اور سرحدی نقطہ۔ اندرونی نقطہ لازماً R کا حصہ ہوگا جبکہ ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ کا حصہ ہو۔

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{y - x^2}$	$y \geq x^2$	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{xy}$	$xy \neq 0$	$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$w = \sin xy$	پورا مستوی	$[-1, 1]$

۲۰۳۸۶

۲۰۳۸۷

مثال ۱۳.۳: تین متغیرات کے تفاعل

۲۰۳۸۸

۲۰۳۸۹

تفاعل	دائرہ کار	سعت
$w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	پوری فضا	$[0, \infty)$
$w = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$	$(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$	$(0, \infty)$
$w = xy \ln z$	نصف فضا $z > 0$	$(-\infty, \infty)$

۲۰۳۹۰

۲۰۳۹۱

بالکل حقیقی لکیر کے وقفوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کی طرح، مستوی کے حصوں پر معین تفاعل کے دائرہ کار کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے ہو سکتے ہیں۔

۲۰۳۹۲

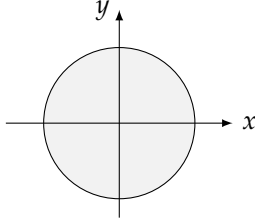
تعریفات

۲۰۳۹۳

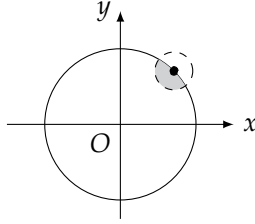
مستوی xy میں خطہ (سلسلہ) R میں نقطہ (x_0, y_0) تب R کا اندرونی نقطہ^۸ ہوگا جب یہ اس قرص کا مرکز ہو جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہو (شکل ۱۳.۱)۔ نقطہ (x_0, y_0) تب R کا سرحدی نقطہ^۹ ہوگا جب ہر اس قرص میں، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، R کے بیرونی اور R کے

۲۰۳۹۵

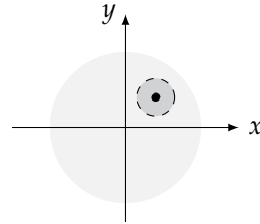
interiorpoint^۸
boundarypoint^۹



(ج) $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$
بند اکائی قرص۔ تمام سرحدی نقطے اس میں شامل ہیں۔



(ب) $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$
اکائی قرص کی سرحد۔ (اکائی دائرہ)۔



(ا) $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$
کھلا قرص۔ ہر نقطہ اندرونی نقطہ ہے۔

شکل ۱۳.۲: مستوی میں اکائی قرص کے اندرونی نقطے اور سرحدی نقطے۔

اندرونی نقطے پائے جاتے ہوں۔ (ضروری نہیں کہ سرحدی نقطہ از خود R میں شامل ہو۔)

ایک خطہ کے اندرونی نقطے، بطور ایک سلسلہ، اس خطہ کی اندرونی^{۱۰} ہوں گے۔ اس خطہ کے سرحدی نقطے اس کی سرحد^{۱۱} ہیں۔ ایسا خطہ جو مکمل طور پر اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا^{۱۲} خطہ کہلاتا ہے۔ ایسا خطہ جس میں اس کے تمام سرحدی نقطے شامل ہوں بند^{۱۳} خطہ کہلاتا ہے۔

حقیقی اعداد کے وقفوں کی طرح، مستوی میں بعض خطے کھلا اور ناہی بند ہوتے ہیں۔ شکل ۱۳.۲ کے کھلا قرص میں چند، نا کہ تمام، سرحدی نقطے شامل کرنے سے ایسا خطہ حاصل ہو گا جو کھلا ہو گا اور ناہی بند ہو گا۔ اس میں شامل سرحدی نقطے اس کو کھلا وقفہ بننے سے روکتے ہیں جبکہ اس میں نا شامل سرحدی نقطے اس کو بند خطہ بننے سے روکتے ہیں۔

تعریف: مستوی میں مقررہ رد اس کے قرص میں پائے جانے والا خطہ محدود^{۱۴} ہو گا۔ ایسا خطہ جو محدود نا ہو غیر محدود^{۱۵} ہو گا۔

□

مثال ۱۳.۴:

مستوی میں محدود سلسلے: خطی قطعات؛ مثلثیں؛ مثلثوں کی اندرون؛ مستطیلیں؛ اقراص۔

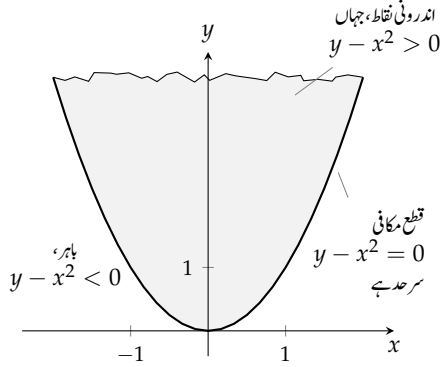
مستوی میں غیر محدود سلسلے: خطوط؛ محدود محور؛ لامتناہی وقفہ پر معین تفاعل کی ترسیم؛ ربعات، نصف مستوی؛ مستوی از خود۔

□

مثال ۱۳.۵: تفاعل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار بند اور غیر محدود ہے (شکل ۱۳.۳)۔ قطع مکانی $y = x^2$ اس دائرہ کار کی سرحد ہے۔ قطع مکانی سے اوپر نقطے دائرہ کار کی اندرون ہیں۔

□

interior^{۱۰}
boundary^{۱۱}
open^{۱۲}
closed^{۱۳}
bounded^{۱۴}
unbounded^{۱۵}



شکل ۱۳.۳: تقابل $f(x, y) = \sqrt{y - x^2}$ کا دائرہ کار سایہ دار خطہ ہے اور اس کی سرحد قطع مکانی $y = x^2$ ہے۔

۳-۳۱۰ فضائیں اندرون، سرحد، کھلا، بند، محدود اور غیر محدود کی تعریفیں عین مستوی میں انہیں کی تعریفوں کی طرح ہیں۔ اضافی بُعد کی وجہ سے ہم قرص کی بجائے گیند لیتے ہیں۔ بند گیند^{۱۶} میں کرہ کے اندرونی نقطوں کے ساتھ کرہ کی سطح بھی شامل ہوگی۔ کھلا گیند^{۱۷} میں کرہ کے اندرونی نقطے شامل ہوں گے جبکہ کرہ کی سطح اس میں شامل نہیں ہوگی۔ ۳-۳۱۱ ۳-۳۱۲

۳-۳۱۳ تعریفات: فضائیں خطہ D میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) اس صورت D کا اندرونی نقطہ^{۱۸} ہوگا جب یہ نقطہ ایسے گیند کا مرکز ہو جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ اگر ہر گیند، جس کا مرکز (x_0, y_0, z_0) ہو، میں شامل نقطوں میں کچھ نقطے D کے اندرونی اور کچھ اس کے بیرونی نقطے ہوں تب یہ نقطہ D کا سرحدی نقطہ^{۱۹} ہوگا۔ خطہ D کے اندرونی نقطوں کا سلسلہ D کا اندرونی^{۲۰} ہوگا۔ خطہ D کے سرحدی نقطوں کا سلسلہ D کا سرحد^{۲۱} ہوگا۔ ۳-۳۱۴ ۳-۳۱۵

۳-۳۱۶ ایک ایسا خطہ جو صرف اندرونی نقطوں پر مشتمل ہو کھلا^{۲۲} خطہ کہلائے گا۔ ایک خطہ جس میں خطے کا پورا سرحد شامل ہو بند^{۲۳} خطہ کہلائے گا۔ ۳-۳۱۷

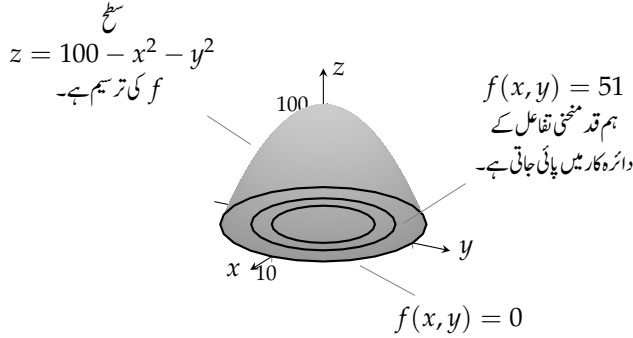
□

مثال ۱۳.۶: ۳-۳۱۸

۳-۳۱۹ فضائیں کھلا سلسلہ کھلا گیند، کھلا نصف فضا $z > 0$ ؛ ربع اول (بغیر تحدیدی سطحیں)؛ فضا از خود

۳-۳۲۰ فضائیں بند سلسلے خطوط، مستوی، بند گیند، بند نصف فضا $z \geq 0$ ؛ ربع اول بمع اس کے تحدیدی سطحیں؛ فضا از خود

closedball^{۱۶}openball^{۱۷}interiorpoint^{۱۸}boundarypoint^{۱۹}interior^{۲۰}boundary^{۲۱}open^{۲۲}closed^{۲۳}



شکل ۱۳.۴: تفاعل کی ترسیم اور منتخب ہم قد منحنیات۔

ناکھلا اور نابند بند گیند جس میں تحدیدی کرہ کا کچھ حصہ شامل نہ ہو؛ ٹھوس مرلج جس میں ایک تحدیدی سطح یا کنارہ یا کونا شامل نہ ہو

□

دو متغیرات کے تفاعل کی ترسیمات اور ہم قد منحنیات

تفاعل $f(x, y)$ کی تصویر کشی دو طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔ اول، ہم اس دائرہ کار میں f کی منحنیات ترسیم کر سکتے ہیں جس پر f کی قیمت مستقل ہو۔ دوم، ہم فضا میں سطح $z = f(x, y)$ ترسیم کر سکتے ہیں۔

تعریفات: اس مستوی میں نقطوں کا سلسلہ جہاں $f(x, y)$ کی قیمت ایک مستقل c ہو، $f(x, y) = c$ کی ہم قد منحنی کہلاتا ہے۔ فضا میں f کے دائرہ کار میں (x, y) کے لیے تمام نقطوں $(x, y, f(x, y))$ کا سلسلہ f کی ترسیم کہلاتا ہے۔ تفاعل f کی ترسیم کو سطح $z = f(x, y)$ بھی کہتے ہیں۔

□

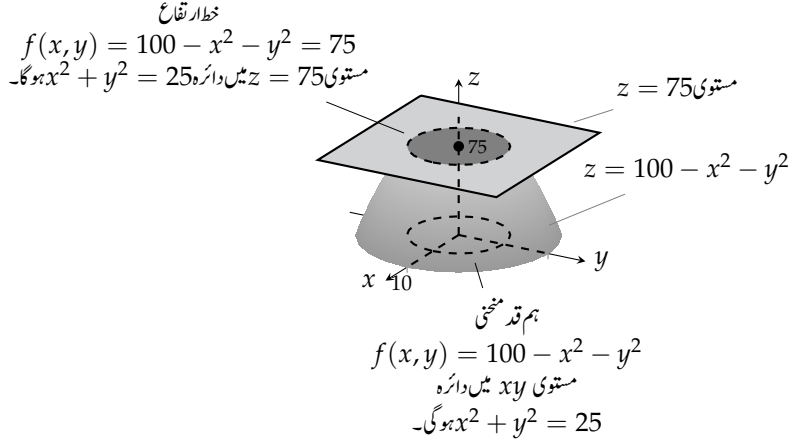
دھیان رہے کہ ہم قد منحنیات اس مستوی میں پائی جاتی ہیں جس پر تفاعل کا دائرہ کار پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۷: تفاعل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ ترسیم کریں اور مستوی میں f کے دائرہ کار میں ہم قد منحنیات $f(x, y) = 51$ ، 0 اور $f(x, y) = 75$ ترسیم کریں۔

حل

تفاعل f کا دائرہ کار پورا مستوی xy ہے جبکہ اس کی سعت 100 جتنا یا اس سے کم تمام حقیقی اعداد کا سلسلہ ہے۔ قطع مکانی $z = 100 - x^2 - y^2$

levelcurve^{۴۶}
graph^{۴۵}
surface^{۴۷}



شکل ۱۳.۵: تقابل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ کی ترسیم اور مستوی $z = 75$ کے ساتھ اس کا تقاطع۔

۲۰۳۳۵ اس کی ترسیم ہے جس کا کچھ حصہ شکل ۱۳.۴ میں دکھایا گیا ہے۔

۲۰۳۳۶ مستوی xy میں ان نقطوں کا سلسلہ جن پر درج ذیل ہو، ہم قد منحنی $f(x, y) = 0$ ہوگی جو ایک دائرہ ہے جس کا رداس 10 اور جس کا مرکز مبداء ہے۔

$$x^2 + y^2 = 100 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 0$$

۲۰۳۳۸ اسی طرح ہم قد منحنیات $f(x, y) = 51$ اور $f(x, y) = 75$ درج ذیل دائرے ہوں گے جو مستوی xy میں پائے جاتے ہیں اور جن کے مراکز عین مبداء پائے جاتے ہیں۔

$$x^2 + y^2 = 49 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 51$$

$$x^2 + y^2 = 25 \quad \text{یعنی} \quad f(x, y) = 100 - x^2 - y^2 = 75$$

۲۰۳۳۰ ہم قد منحنی $f(x, y) = 100$ صرف مبداء پر مشتمل ہے۔ (اس کے باوجود یہ ایک ہم قد منحنی ہے۔)

۲۰۳۳۱ خطوط ارتقاع

۲۰۳۳۲ فضا میں وہ منحنی جس میں مستوی $z = c$ سطح $z = f(x, y)$ کو مس کرتا ہو، ان نقطوں پر مشتمل ہوگی جو تقابل $f(x, y) = c$ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو خط ارتقاع c کہتے ہیں تاکہ اس کے تقاطع اور f کے دائرہ کار میں ہم قد منحنی $f(x, y) = c$ کے تقاطع تیز کرنا ممکن

۲۰۳۳۳ ہو۔ شکل ۱۳.۵ میں تقابل $f(x, y) = 100 - x^2 - y^2$ کی سطح $z = 100 - x^2 - y^2$ پر خط ارتقاع $f(x, y) = 75$

دکھایا گیا ہے۔ یہ خط ارتفاع ٹھیک دائرہ $x^2 + y^2 = 25$ ، جو تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قد منحنی $f(x, y) = 75$ ہے، کے اوپر کچھ بلندی پر پایا جاتا ہے۔

بعض ریاضی دان خط ارتفاع اور ہم قد منحنی میں تمیز نہیں کرتے ہیں اور دونوں کو کسی ایک نام سے پکارتے ہیں۔ ایسی صورت میں متن سے آپ جان سکتے ہیں کہ کس کی بات کی گئی ہے۔ عموماً لفظات پر (سطح سمندر سے) مستقل بلندی کو ظاہر کرنے والی منحنيات کو خط ارتفاع پکارا جاتا ہے تاکہ ہم قد منحنيات۔

سہ متغیری تفاعل کی ہم قد منحنيات

مستوی میں جن نقطوں پر دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل $f(x, y) = c$ ہو اس تفاعل کے دائرہ کار میں ایک منحنی تشکیل دیتے ہیں۔ فضائیں جن نقطوں پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل $f(x, y, z) = c$ ہو اس تفاعل کے دائرہ کار ایک سطح تشکیل دیتے ہیں۔

تعریف: فضا میں ان نقطوں (x, y, z) کا سلسلہ جن پر تین غیر تابع متغیرات کے تفاعل کی قیمت ایک مستقل $f(x, y, z) = c$ ہو، f کی ہم قد سطح^{۲۸} کہلاتا ہے۔

□

مثال ۸.۱۳: درج ذیل تفاعل کے ہم قد سطحوں پر تبصرہ کریں۔

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

تفاعل f کی قیمت، مبداءے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ ہو گا۔ ہر ہم قد سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = c$ ، $c > 0$ ردا اس c کا کرہ ہو گا جس کا مرکز مبداء ہو گا۔ ہم قد سطح $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$ صرف مبداء پر مشتمل ہے۔

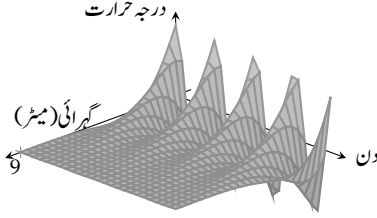
ہم یہاں تفاعل کو ترسیم نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تفاعل جو نقاط $(x, y, z, \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ پر مشتمل ہو، چار متغیری فضا میں پایا جائے گا۔ اس کے بجائے ہم تفاعل کے دائرہ کار میں ہم قد سطحوں کو دیکھ رہے ہیں۔

اس تفاعل کی ہم قد سطحیں ہمیں تفاعل کے دائرہ کار میں چلتے ہوئے تفاعل کی قیمت کی تبدیلی دکھاتی ہیں۔ اگر ہم ردا اس c کے کرہ، جس کا مرکز مبداء ہو، پر چہل قدمی کریں تب تفاعل کی قیمت بدستور c رہے گی۔ ایک کرہ سے دوسری کرہ منتقل ہونے پر تفاعل کی قیمت تبدیل ہوگی۔ مبداء سے دوری تفاعل کی قیمت بڑھاتی ہے جبکہ مبداء کے قریب ہونے سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا دار و مدار ہمارے چلنے کے رخ پر ہو گا۔ تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کا رخ براخدا ایک اہم حقیقت ہے جس پر حصہ ۷.۱۳ میں غور کیا جائے گا۔

□

کمپیوٹر ترسیم کشی

کمپیوٹر کی مدد سے دو متغیرات کا تفاعل باآسانی ترسیم کیا جاسکتا ہے۔ عموماً ترسیم ہمیں کلیہ سے زیادہ معلومات جلدی فراہم کرتی ہے۔



شکل ۱۳.۶: سطح زمین کی نسبت سے گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت۔

مثال ۱۳.۹: تفاعل $w = \cos(1.7 \times 10^{-2}t - 0.656x)e^{-0.656x}$ کی ترسیم کو شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، جہاں وقت کو t اور فاصلہ کو x ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ترسیم سطح زمین سے نیچے درجہ حرارت کی تبدیلی بالمقابل وقت دکھاتی ہے۔ گہرائی میں درجہ حرارت کی تبدیلی w کو سطحی تبدیلی کی نسبت سے دکھایا گیا ہے۔ چار میٹر کی گہرائی پر سطح تبدیلی کے 6.3 فی صد جتنی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ نو میٹر گہرائی پر پورے سال درجہ حرارت میں تبدیلی قابل نظر انداز ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 میٹر گہرائی پر درجہ حرارت سطحی درجہ حرارت سے تقریباً آدھا سال پیچھے ہے۔ یوں اس گہرائی پر گرمی کی موسم میں کم سے کم اور سردی کی موسم میں اعظم درجہ حرارت ہوگا۔ (میں مشورہ دوں گا کہ زیر زمین ایک کمرہ ضرور بنائیں۔)

سوالات

دائرہ کار، سعت اور ہم قد منحنیات۔

سوال ۱۳.۱ تا سوال ۱۳.۱۲ میں (ا) تفاعل کا دائرہ کار تلاش کریں، (ب) تفاعل کی سعت تلاش کریں، (ج) تفاعل کی ہم قد منحنی پر تبصرہ کریں، (د) تفاعل کے دائرہ کار کی سرحد معلوم کریں، (ه) کیا دائرہ کار کھلا خط، بند خط یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، (و) کیا دائرہ کار محدود یا غیر محدود ہے؟

سوال ۱۳.۱: $f(x, y) = y - x$ ۲۰۲۷۸

سوال ۱۳.۲: $f(x, y) = \sqrt{y - x}$ ۲۰۲۷۹

سوال ۱۳.۳: $f(x, y) = 4x^2 + 9y^2$ ۲۰۲۸۰

سوال ۱۳.۴: $f(x, y) = x^2 - y^2$ ۲۰۲۸۱

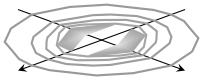
سوال ۱۳.۵: $f(x, y) = xy$ ۲۰۲۸۲

سوال ۱۳.۶: $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$ ۲۰۲۸۳

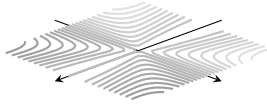
سوال ۱۳.۷: $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{16 - x^2 - y^2}}$ ۲۰۲۸۴

سوال ۱۳.۸: $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ ۲۰۲۸۵

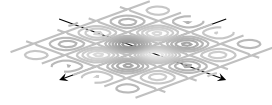
سوال ۱۳.۹: $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ ۲۰۲۸۶



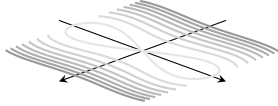
شکل ۱۳.۹



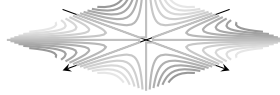
شکل ۱۳.۸



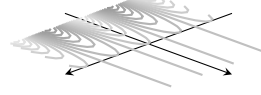
شکل ۱۳.۷



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۱



شکل ۱۳.۱۰

سوال ۱۳.۱۰: $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$ ۲۰۳۸۷

سوال ۱۳.۱۱: $f(x, y) = \sin^{-1}(y - x)$ ۲۰۳۸۸

سوال ۱۳.۱۲: $f(x, y) = \tan^{-1}(\frac{y}{x})$ ۲۰۳۸۹

۲۰۳۹۰ ہم قدرتیات اور تفاعل کے پہچان

سوال ۱۳.۱۳ تا سوال ۱۳.۱۸ میں دی گئی ہم قدرتیات کی سطحیں شکل ۱۳.۱۸ تا شکل ۱۳.۱ میں دی گئی ہیں۔ ہم قدرتیات کی سطح پہچانیے۔ ۲۰۳۹۱

سوال ۱۳.۱۳: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۷ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۳۹۲

سوال ۱۳.۱۴: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۸ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۳۹۳

سوال ۱۳.۱۵: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۹ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۳۹۴

سوال ۱۳.۱۶: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۱۰ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۳۹۵

سوال ۱۳.۱۷: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۱۱ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۳۹۶

سوال ۱۳.۱۸: ہم قدرتیات شکل ۱۳.۱۲ میں دی گئی ہے۔ ۲۰۳۹۷

۲۰۳۹۸

دو متغیرات کے تفاعل کے پہچان ۲۰۳۹۹

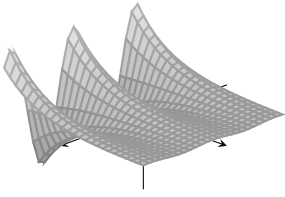
سوال ۱۳.۱۹ تا سوال ۱۳.۲۸ میں تفاعل کی قیمتوں کو دو طرح دکھائیں۔ (۱) سطح $f(x, y)$ کو z کو ترسیم کرتے ہوئے اور (ب) تفاعل کے دائرہ کار میں ۲۰۴۰۰

منتخب ہم قدرتیات ترسیم کرتے ہوئے۔ ہر ایک ہم قدرتیاتی کی نشاندہی تفاعل کی قیمت سے کریں۔ ۲۰۴۰۱

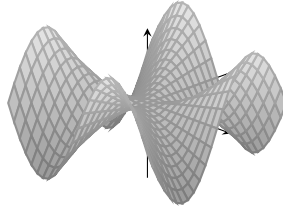
سوال ۱۳.۱۹: $f(x, y) = y^2$ ۲۰۴۰۲

سوال ۱۳.۲۰: $f(x, y) = 4 - y^2$ ۲۰۴۰۳

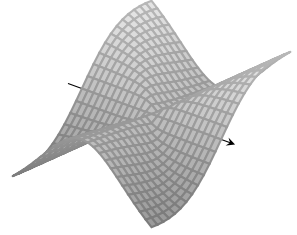
سوال ۱۳.۲۱: $f(x, y) = x^2 + y^2$ ۲۰۴۰۴



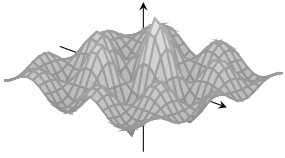
شکل ۱۳.۱۵



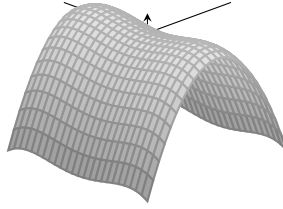
شکل ۱۳.۱۴



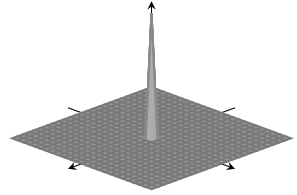
شکل ۱۳.۱۳



شکل ۱۳.۱۸



شکل ۱۳.۱۲



شکل ۱۳.۱۶

سوال ۱۳.۲۲: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ۲۰۵۰۵

سوال ۱۳.۲۳: $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$ ۲۰۵۰۶

سوال ۱۳.۲۴: $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$ ۲۰۵۰۷

سوال ۱۳.۲۵: $f(x, y) = 4x^2 + y^2$ ۲۰۵۰۸

سوال ۱۳.۲۶: $f(x, y) = 4x^2 + y^2 + 1$ ۲۰۵۰۹

سوال ۱۳.۲۷: $f(x, y) = 1 - |y|$ ۲۰۵۱۰

سوال ۱۳.۲۸: $f(x, y) = 1 - |x| - |y|$ ۲۰۵۱۱

۲۰۵۱۲

ہم قد سطحیں

سوال ۱۳.۲۹ تا سوال ۱۳.۳۶ میں تفاعل کا ایک علاقہ متی ہم قد سطح کا خاکہ بنائیں۔ ۲۰۵۱۳

سوال ۱۳.۲۹: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ۲۰۵۱۵

سوال ۱۳.۳۰: $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ ۲۰۵۱۶

سوال ۱۳.۳۱: $f(x, y, z) = x + z$ ۲۰۵۱۷

سوال ۱۳.۳۲: $f(x, y, z) = z$ ۲۰۵۱۸

سوال ۱۳.۳۳: $f(x, y, z) = x^2 + y^2$ ۲۰۵۱۹

سوال ۱۳.۳۴: $f(x, y, z) = y^2 + z^2$ ۲۰۵۲۰

سوال ۱۳.۳۵: $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2$ ۲۰۵۲۱

سوال ۱۳.۳۶: $f(x, y, z) = \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9}$ ۲۰۵۲۲

ہم قد منحنی کے تلاش ۲۰۵۲۳

سوال ۱۳.۳۷: ۱۳.۴۰ میں تقابل $f(x, y)$ کی اس ہم قد منحنی کی مساوات تلاش کریں جو دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہو۔ ۲۰۵۲۴

سوال ۱۳.۳۷: $f(x, y) = 16 - x^2 - y^2$, $(2\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ۲۰۵۲۵

سوال ۱۳.۳۸: $f(x, y) = \sqrt{x^2 - 1}$, $(1, 0)$ ۲۰۵۲۶

سوال ۱۳.۳۹: $f(x, y) = \int_x^y \frac{dt}{1+t^2}$, $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ۲۰۵۲۷

سوال ۱۳.۴۰: $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{y}\right)^n$, $(1, 2)$ ۲۰۵۲۸

ہم قد سطح تلاش ۲۰۵۲۹

سوال ۱۳.۴۱: ۱۳.۴۲ میں دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہم قد سطح کی مساوات تلاش کریں۔ ۲۰۵۳۰

سوال ۱۳.۴۱: $f(x, y, z) = \sqrt{x-y} - \ln z$, $(3, -1, 1)$ ۲۰۵۳۱

سوال ۱۳.۴۲: $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y + z^2)$, $(-1, 2, 1)$ ۲۰۵۳۲

سوال ۱۳.۴۳: $g(x, y, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!z^n}$, $(\ln 2, \ln 4, 3)$ ۲۰۵۳۳

سوال ۱۳.۴۴: $g(x, y, z) = \int_x^y \frac{d\theta}{\sqrt{1-\theta^2}} + \int_z^{\frac{z}{\sqrt{2}}} \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}$, $(0, \frac{1}{2}, 2)$ ۲۰۵۳۴

۲۰۵۳۵

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۵: فضا میں ایک کلیہ پر تقابل کی اعظم قیمت۔ ۲۰۵۳۶

کیا کلیہ $x = 20 - t$, $y = t$, $z = 20$ پر تقابل $f(x, y, z) = xyz$ کی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس کی قیمت کتنی ہو ۲۰۵۳۸

گی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس کلیہ پر $w = (f, y, z)$ متغیر t کا قابل تفرق تقابل ہے۔) ۲۰۵۳۹

سوال ۱۳.۴۶: فضا میں ایک کلیہ پر تقابل کی اقل قیمت۔ ۲۰۵۴۰

کیا کلیہ $x = t - 1$, $y = t - 2$, $z = t + 7$ پر تقابل $f(x, y, z) = xy - z$ کی اقل قیمت پائی جاتی ہے؟ اگر ہو، تب اس ۲۰۵۴۱

کی قیمت کتنی ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (اشارہ: اس کلیہ پر $w = (f, y, z)$ متغیر t کا قابل تفرق تقابل ہے۔) ۲۰۵۴۲

سوال ۱۳.۴۷: جہاز کا صوتی دھماکا ۲۰۵۴۳

ایک جہاز کے پیچ زمین پر اس خطہ کی چوڑائی w جہاں جہاز کا صوتی دھماکا انسان برائے راست (جو فضا میں ہوا کی مختلف سطحوں سے منعکس نہ ہو) سن سکتا ہو، ۲۰۵۴۴

۱۳.۱. کشیر متغیرات کے تفاسل

۱۳۲۱

۲۰۵۳۵ درج ذیل کا تفاعل ہوگا۔

• T زمین پر ہوائی درجہ حرارت (کیلون) ۲۰۵۳۶

• h جہاز کی بلندی (کلومیٹر) ۲۰۵۳۷

• d درجہ حرارت کی انتہائی شرح تبدیلی (کیلون فی کلومیٹر) ۲۰۵۳۸

۲۰۵۳۹ اس چوڑائی کا کلیہ درج ذیل ہے۔

$$w = 4\sqrt{\frac{Th}{d}}$$

۲۰۵۴۰ یہ جہاز 16.8 km کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا بحیرہ عرب سے کراچی شہر پہنچ رہا ہے۔ اگر سطحی درجہ حرارت 290 K اور انتہائی شرح حرارت 5 K km^{-1} ہو تب جہاز ساحل سے کتنا دور ہوگا جب اس کا صوتی دھماکا سنائی دے۔ ۲۰۵۴۱

۲۰۵۴۲ سوال ۱۳.۴۸: جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واحد حقیقی متغیر کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم دو محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دو غیر تالیع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم تین محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تین غیر تالیع حقیقی متغیرات کے حقیقی قیمت تفاعل کی ترسیم چار محدودی فضا کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ چار غیر تالیع متغیرات کے تفاعل $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ n غیر تالیع متغیرات کے تفاعل $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ کی ترسیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ۲۰۵۴۳ ۲۰۵۴۴

کمپیوٹر کا استعمال۔ صریح سطح

۲۰۵۴۵ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۴۹ تا سوال ۱۳.۵۲ میں درج ذیل اقدام کریں۔

۲۰۵۴۸ ا. دیے گئے مستطیل پر سطح ترسیم کریں۔

۲۰۵۴۹ ب. اس مستطیل میں کئی ہم قد منحنيات ترسیم کریں۔

۲۰۵۵۰ ج. دیے گئے نقطہ سے گزرتی ہوئی f کی ہم قد منحنی ترسیم کریں۔

۲۰۵۵۱ سوال ۱۳.۴۹: $f(x, y) = x \sin \frac{y}{2} + y \sin 2x$, $0 \leq x \leq 5\pi$, $0 \leq y \leq 5\pi$

۲۰۵۵۲ سوال ۱۳.۵۰: $f(x, y) = (\sin x)(\cos x)e^{\sqrt{x^2+y^2}/8}$, $0 \leq x \leq 5\pi$, $0 \leq y \leq 5\pi$

۲۰۵۵۳ سوال ۱۳.۵۱: $f(x, y) = \sin(x + 2 \cos y)$, $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, $-2\pi \leq y \leq 2\pi$

۲۰۵۵۴ سوال ۱۳.۵۲: $f(x, y) = e^{(x^{0.1}-y)} \sin(x^2 + y^2)$, $0 \leq x \leq 2\pi$, $-2\pi \leq y \leq \pi$

کمپیوٹر کا استعمال۔ نفی سطح

۲۰۵۵۵ سوال ۱۳.۵۳ تا سوال ۱۳.۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ہم قد سطحیں ترسیم کریں۔

۲۰۵۵۶ سوال ۱۳.۵۳: $4 \ln(x^2 + y^2 + z^2) = 1$

۲۰۵۵۷ سوال ۱۳.۵۴: $x^2 + z^2 = 1$

۲۰۵۵۸ سوال ۱۳.۵۵: $x + y^2 - 3z^2 = 1$

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) - (\cos y)\sqrt{x^2 + z^2} = 2 \quad \text{سوال ۱۳.۵۶:} \quad ۲۰۵۷۰$$

کمپیوٹر کا استعمال۔ مقدار معلوم سطح

جیسا آپ کسی مقدار معلوم وقفہ I پر مستوی میں منحنيات کو مقدار معلوم مساوات $x = f(t), y = g(t)$ کی روپ میں لکھتے ہیں، آپ بعض اوقات کسی مقدار معلوم مستطیل $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$ وقفہ پر فضا میں سطحوں کو مقدار معلوم تین مساوات $x = f(u, v), y = g(u, v), z = h(u, v)$ کی روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر اس قسم کی مقدار معلوم مساواتوں سے سطح ترسیم کر سکتا ہے۔ سوال ۱۳.۵۷: سوال ۱۳.۶۰ میں کمپیوٹر کی مدد سے سطحیں ترسیم کریں۔ ساتھ ہی مستوی xy میں چند ہم قد منحنيات ترسیم کریں۔

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = u, \quad 0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۳.۵۷:} \quad ۲۰۵۷۱$$

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = v, \quad 0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۳.۵۸:} \quad ۲۰۵۷۲$$

$$x = (2 + \cos u) \cos v, \quad y = (2 + \cos u) \sin v, \quad z = \sin u, \quad 0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۳.۵۹:} \quad ۲۰۵۷۳$$

$$x = 2 \cos u \cos v, \quad y = 2 \cos u \sin v, \quad z = 2 \sin u, \quad 0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq \pi \quad \text{سوال ۱۳.۶۰:} \quad ۲۰۵۷۴$$

۱۳.۲ حد اور استمرار

اس حصہ میں کثیر المتغیر تفاعل کی حد اور استمرار پر غور کیا جائے گا۔

حد

اگر نقطہ (x_0, y_0) کے قریب تمام نقاط (x, y) کے لیے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمتیں کسی مقررہ حقیقی عدد L کے بہت زیادہ قریب ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نقطہ (x, y) نقطہ (x_0, y_0) تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تفاعل f کی قیمت L تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تعریف، واحد متغیر کے تفاعل کی حد کی تعریف کی مانند ہے۔ البتہ، دھیان رہے کہ اگر (x_0, y_0) تفاعل f کے دائرہ کار کی اندرون میں پایا جاتا ہو تب (x, y) نقطہ (x_0, y_0) تک کسی بھی رخ سے پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیسا آپ نیچے دی گئی مثالوں میں سے چند میں دیکھیں گے، قریب پہنچنے کا رخ بعض اوقات مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔

تعریف: اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ f کے دائرہ کار میں تمام (x, y) کے لیے

$$(i) \quad 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

ہو، تب ہم کہتے ہیں کہ (x_0, y_0) تک (x, y) پہنچنے سے $f(x, y)$ کی قیمت حد L تک پہنچتی ہے جس کو ہم درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L$$

□

حد کی تعریف میں $\delta\sigma$ کی شرط اس کی معادل ہے کہ، کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا ملتا ہے کہ $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو (سوال ۱۱۹، ۱۳)۔

$$(r) \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{اور} \quad 0 < |y - y_0| < \delta \implies |f(x, y) - L| < \epsilon$$

یوں حد کی قیمت تلاش کرتے ہوئے ہم مستوی میں فاصلوں کی صورت یا محدود میں فرق کی صورت میں سوچ سکتے ہیں۔

حد کی تعریف، تفاعل f کے دائرہ کار کی اندرون کے ساتھ سرحدی نقاط (x_0, y_0) کے لیے بھی کارآمد ہے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x, y) ہر وقت دائرہ کار کے اندر رہے۔

واحد متغیر کے تفاعل کی طرح درج ذیل دکھائے جاسکتے ہیں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} x = x_0$$

$$(r) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} y = y_0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} k = k \quad \text{کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے}$$

یہ بھی دکھایا جاسکتا ہے کہ دو تفاعل کے مجموعہ کی حد، ان تفاعل کے انفرادی حد (اگر دونوں موجود ہوں) کا مجموعہ ہوگی۔ اسی طرح کے نتائج فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، مستقل مضرب اور طاقت کے لیے بھی دکھائے جاسکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۱: دو متغیرات کے تفاعل کے حد کے خواص اگر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = L \quad \text{اور} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x, y) = M$$

ہوں تب درج ذیل قواعد کارآمد ہوں گے۔

$$\lim [f(x, y) + g(x, y)] = L + M: \text{قاعدہ مجموعہ}$$

$$\lim [f(x, y) - g(x, y)] = L - M: \text{قاعدہ فرق}$$

$$\lim kf(x, y) = kL: \text{قاعدہ مستقل مضرب}$$

۳۰۶۰۹ قاعدہ حاصل تقسیم: $\lim_{g(x,y)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L}{M}$ اگر $M \neq 0$ ہو۔

۳۰۶۱۰ قاعدہ طاقت: $\lim [f(x,y)]^{m/n} = L^{m/n}$ اگر m اور n اعداد صحیح اور $L^{m/n}$ ایک حقیقی عدد ہو۔

۳۰۶۱۱ تمام حد $(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)$ کی صورت میں حاصل کیے جائیں گے اور L ، M کا حقیقی اعداد ہونا لازمی ہے۔

۳۰۶۱۲

۳۰۶۱۳ مساوات ۳ پر مسئلہ ۱۳.۱ کے اطلاق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ $(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)$ کرتے ہوئے کثیر رکنی اور ناطق تفاعل کی حد ہم

۳۰۶۱۴ (x_0,y_0) پر تفاعل کی قیمت سے حاصل کرتے ہیں۔ بس اتنا ضروری ہے کہ نقطہ (x_0,y_0) پر تفاعل معین ہو۔

۳۰۶۱۵ مثال ۱۳.۱۰:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x - xy + 3}{x^2y + 5xy - y^3} = \frac{0 - (0)(1) + 3}{(0)^2(1) + 5(0)(1) - (1)^3} = -3$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (3,-4)} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

□

۳۰۶۱۶

۳۰۶۱۷ مثال ۱۳.۱۱: درج ذیل حاصل کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$$

حل

۳۰۶۱۸

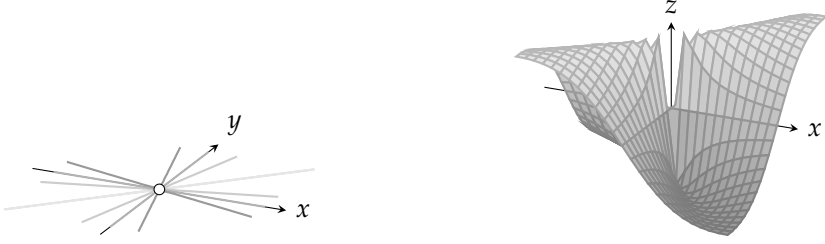
۳۰۶۱۹ چونکہ $(x,y) \rightarrow (0,0)$ پر نسب نما 0 کو پہنچتا ہے لہذا ہم قاعدہ حاصل تقسیم (مسئلہ ۱۳.۱) استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ نسب نما اور شمار کنندہ کو

۳۰۶۲۰ $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ سے ضرب دے کر ایسا معادل حاصل تقسیم حاصل ہوتا ہے جس کی حد ہم تلاش کر سکتے ہیں:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - xy)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x - y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{x - y} \quad \text{الجبہ} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x(\sqrt{x} + \sqrt{y}) \quad \text{جزو } (x - y) \text{ کا گایا} \\ &= 0(\sqrt{0} + \sqrt{0}) = 0 \end{aligned}$$

□

۳۰۶۲۱



شکل ۱۳.۱۹: ماسوائے نقطہ $(0, 0)$ تفاعل $f(x, y)$ استمراری ہے۔

استمرار ۲۰۲۲۲

۲۰۲۲۳ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمرار کی تعریف حد کی صورت میں کی جاتی ہے۔

۲۰۲۲۴ تعریف: اگر

۲۰۲۲۵ ا. (x_0, y_0) پر f معین ہو،

۲۰۲۲۶ ب. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ موجود ہو،

۲۰۲۲۷ ج. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ ہو،

۲۰۲۲۸ تب تفاعل f نقطہ (x_0, y_0) پر استمراری ہوگا۔ ایک تفاعل جو اپنے دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری ہو استمراری ہوگا۔

□

۲۰۲۲۹

۲۰۲۳۰ حد کی تعریف کی طرح، استمرار کی تعریف بھی f کے دائرہ کار کے تمام اندرونی نقاط کے ساتھ ساتھ سرحدی نقاط پر بھی قابل اطلاق ہوتا ہے بس اتنا ضروری ہے کہ پورے وقت نقطہ (x, y) تفاعل کے دائرہ کار میں رہے۔ ۲۰۲۳۱

۲۰۲۳۲ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ ۱۳.۱ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ استمراری تفاعل کے الجبرائی جوڑ ہر اس نقطہ پر استمراری ہوں گے جس پر تمام شامل تفاعل استمراری ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تمام استمراری تفاعل استمراری ہوں وہاں ان کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، مستقل مضرب، حاصل تقسیم اور طاقت استمراری ہوں گے۔ بالخصوص دو متغیرات کی کثیر رکنی اور ناطق تفاعل ان تمام انقطوں پر استمراری ہوں گے جہاں یہ معین ہوں۔ ۲۰۲۳۳

۲۰۲۳۴ اگر x اور y کا استمراری تفاعل $z = f(x, y)$ ہو جبکہ z کا استمراری تفاعل $w = g(z)$ ہو، تب مرکب $w = g(f(x, y))$ استمراری ہوگا۔ یوں ہر نقطہ (x, y) پر درج ذیل استمراری ہوں گے۔ ۲۰۲۳۵

$$e^{x-y}, \quad \cos \frac{xy}{x^2+1}, \quad \ln(1+x^2y^2)$$

۲۰۲۳۶ واحد متغیر کے تفاعل کی طرح، استمراری تفاعل کا مرکب بھی استمراری ہوگا، بس اتنا ضروری ہے کہ وہاں ہر تفاعل استمراری ہو۔

continuous^{۲۰}
continuous^{۲۱}

مثال ۱۳.۱۲: دکھائیں کہ ماسوائے مبدأ درج ذیل ہر نقطہ پر استمراری ہے (شکل ۱۹.۱۳)۔

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

حل

۲۰۲۳۹ ہر نقطہ $(x, y) \neq (0, 0)$ پر تفاعل کی قیمت x اور y کے ناطق تفاعل سے حاصل کی جاتی ہے لہذا f استمراری ہوگا۔

۲۰۲۳۸ نقطہ $(0, 0)$ پر f کی قیمت معین ہے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے اس کی حد غیر موجود ہے۔ اس کی وجہ، جیسا ہم دیکھیں گے، یہ ہے کہ مبداتک مختلف راہوں سے پہنچتے ہوئے مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

۲۰۲۳۷ درج ذیل کی بنا، سورائخ دار لکیر $y = mx, x \neq 0$ پر m کی ہر قیمت کے لیے تفاعل f کی ایک مستقل قیمت ہوگی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2xy}{x^2+y^2} \Big|_{y=mx} = \frac{2x(mx)}{x^2+(mx)^2} = \frac{2mx^2}{x^2+m^2x^2} = \frac{2m}{1+m^2}$$

۲۰۲۳۶ یوں اس لکیر پر جیسے جیسے (x, y) مبداتک پہنچتا ہے، f کی حد اتنی ہوگی:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x, y)|_{y=mx}] = \frac{2m}{1+m^2}$$

۲۰۲۳۵ ہم دیکھتے ہیں کہ حد کی قیمت m پر منحصر ہے۔ یوں ایسی کوئی یکتا قیمت حاصل نہیں ہوتی جس کو مبداتک (x, y) پہنچنے پر ہم f کی حد کہہ سکیں۔ مبداء پر حد

۲۰۲۳۴ غیر موجود ہے لہذا مبداء پر تفاعل غیر استمراری ہوگا۔

۲۰۲۳۳ دو (یا دو سے زیادہ) متغیرات کے تفاعل کی حدوں کے بارے میں ایک اہم نقطہ مثال ۱۳.۱۲ میں اجاگر ہوا۔ ایک نقطہ پر حد کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ اس نقطہ تک تمام آمد راہوں پر حد کی قیمت ایک سی ہو۔ یوں جب بھی ہم ایک نقطہ تک ایسی راہیں تلاش کریں جن پر حد ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب اس نقطہ پر تفاعل کی حد غیر موجود ہوگی۔

حد کے غیر موجودگی کے دوراہ پر کہ

۲۰۲۳۲ اگر (x_0, y_0) تک نقطہ (x, y) ایسی دو مختلف راہوں سے پہنچے جن پر $f(x, y)$ کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب

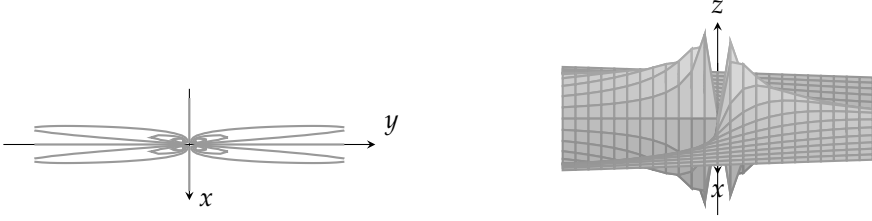
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$$

غیر موجود ہوگا۔

□

۲۰۲۳۱ مثال ۱۳.۱۳: دکھائیں کہ $(0, 0)$ تک (x, y) پہنچنے سے درج ذیل تفاعل کا کوئی حد حاصل نہیں ہوتا ہے (شکل ۲۰.۱۳)۔

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4+y^2}$$



شکل ۱۳.۲۰: نا سوائے نقطہ $(0,0)$ تفاعل $f(x, y) = 2x^2y / (x^4 + y^2)$ استمراری ہے۔

منحنی $y = kx^2, x \neq 0$ پر اس تفاعل کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$f(x, y)|_{y=kx^2} = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} \Big|_{y=kx^2} = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4 + k^2x^4} = \frac{2k}{1 + k^2}$$

یوں ۲۰۶۵۷

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y = kx^2}} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[f(x, y)|_{y=kx^2} \right] = \frac{2k}{1 + k^2}$$

ہو گا جو آمد راہ پر منحصر ہے۔ اگر (x, y) نقطہ $(0, 0)$ تک قطع مکانی $y = x^2$ راہ پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 1$ ہے، تب حد 1 کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ اگر (x, y) نقطہ $(0, 0)$ تک محور x پر چلتے ہوئے پہنچے، جہاں $k = 0$ ہے، تب حد 0 کے برابر حاصل ہوتا ہے۔ یوں دو راہ پر کھ کے تحت $(0, 0)$ تک (x, y) کے پہنچنے سے f کا کوئی حد حاصل نہیں ہوگا۔ □

یہاں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ مبداء تک نقطہ (x, y) کے پہنچنے سے بہت سارے مختلف حد ملتے ہیں لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ f کی حد غیر موجود ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ حد کی تعریف کہتی ہے کہ حد کی قیمت راہ پر منحصر نہیں ہو سکتی۔

دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل ۲۰۶۵۸

دو متغیرات کے تفاعل کی حدیں اور استمرار کی تعریف اور ان تفاعل کے مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت اور مرکب کے بارے میں حاصل نتائج تین یا تین سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہیں۔ درج ذیل تفاعل اپنے پورے دائرہ کار میں استمراری ہیں

$$\ln(x + y + z) \quad \text{اور} \quad \frac{y \sin z}{x - 1}$$

اور درج ذیل طرز کی حد، جہاں N نقطہ (x, y, z) کو ظاہر کرتا ہے، حاصل کرنے کے لیے تفاعل میں نقطہ پر کیا جاتا ہے۔ ۲۰۶۵۹

$$\lim_{N \rightarrow (1,0,-1)} \frac{e^{x+z}}{z^2 + \cos \sqrt{xy}} = \frac{e^{1-1}}{(-1)^2 + \cos 0} = \frac{1}{2}$$

سوالات

- ۲۰۶۷۷ سوال ۱۳.۶۱: حد کی قیمت کے تلاش
سوال ۱۳.۶۱: ۱۳.۷۲ سوال ۱۳.۷۲ میں حد کی قیمت تلاش کریں۔
- ۲۰۶۷۸ سوال ۱۳.۶۱: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2 + 5}{x^2 + y^2 + 2}$
- ۲۰۶۷۹ سوال ۱۳.۶۲: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} \frac{x}{\sqrt{y}}$
- ۲۰۶۸۰ سوال ۱۳.۶۳: $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$
- ۲۰۶۸۱ سوال ۱۳.۶۴: $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-3)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)^2$
- ۲۰۶۸۲ سوال ۱۳.۶۵: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\pi/4)} \sec x \tan y$
- ۲۰۶۸۳ سوال ۱۳.۶۶: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \cos \frac{x^2 + y^3}{x + y + 1}$
- ۲۰۶۸۴ سوال ۱۳.۶۷: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\ln 2)} e^{x-y}$
- ۲۰۶۸۵ سوال ۱۳.۶۸: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln |1 + x^2 y^2|$
- ۲۰۶۸۶ سوال ۱۳.۶۹: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} \sin x}{x}$
- ۲۰۶۸۷ سوال ۱۳.۷۰: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \cos \sqrt[3]{|xy|} - 1$
- ۲۰۶۸۸ سوال ۱۳.۷۱: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x \sin y}{x^2 + 1}$
- ۲۰۶۸۹ سوال ۱۳.۷۲: $\lim_{(x,y) \rightarrow (\pi/2,0)} \frac{\cos y + 1}{y - \sin x}$

ماصل تقسیم کے مدد

۲۰۶۹۰ حاصل تقسیم کو ترتیب دیتے ہوئے سوال ۱۳.۷۳ تا سوال ۱۳.۸۰ میں حد تلاش کریں۔

- ۲۰۶۹۱ سوال ۱۳.۷۳: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x - y}$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq y}} \frac{x^2 - y^2}{x - y} \quad \text{سوال ۱۳.۷۴:} \quad ۲۰۹۸۶$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (1,1) \\ x \neq 1}} \frac{xy - y - 2x + 2}{x - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۷۵:} \quad ۲۰۹۸۷$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,-4) \\ y \neq -4, x \neq x^2}} \frac{y + 4}{x^2 y - xy + 4x^2 - 4x} \quad \text{سوال ۱۳.۷۶:} \quad ۲۰۹۸۸$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq y}} \frac{x - y + 2\sqrt{x} - 2\sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \quad \text{سوال ۱۳.۷۷:} \quad ۲۰۹۸۹$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,2) \\ x + y \neq 4}} \frac{x + y - 4}{\sqrt{x + y} - 2} \quad \text{سوال ۱۳.۷۸:} \quad ۲۰۹۹۰$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (2,0) \\ 2x - y \neq 4}} \frac{\sqrt{2x - y} - 2}{2x - y - 4} \quad \text{سوال ۱۳.۷۹:} \quad ۲۰۹۹۱$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (4,3) \\ x \neq y + 1}} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{y + 1}}{x - y - 1} \quad \text{سوال ۱۳.۸۰:} \quad ۲۰۹۹۲$$

۲۰۹۹۳

تین متغیرات کے تعامل کے حد
سوال ۱۳.۸۱ تا سوال ۱۳.۸۶ میں حد تلاش کریں۔
۲۰۹۹۴
۲۰۹۹۵

$$\lim_{N \rightarrow (1,3,4)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) \quad \text{سوال ۱۳.۸۱:} \quad ۲۰۹۹۶$$

$$\lim_{N \rightarrow (1,-1,-1)} \frac{2xy + yz}{x^2 + z^2} \quad \text{سوال ۱۳.۸۲:} \quad ۲۰۹۹۷$$

$$\lim_{N \rightarrow (3,3,0)} (\sin^2 x + \cos^2 y + \sec^2 z) \quad \text{سوال ۱۳.۸۳:} \quad ۲۰۹۹۸$$

$$\lim_{N \rightarrow (-1/4, \pi/2, 2)} \tan^{-1} xyz \quad \text{سوال ۱۳.۸۴:} \quad ۲۰۹۹۹$$

$$\lim_{N \rightarrow (\pi, 0, 3)} ze^{-2y} \cos 2x \quad \text{سوال ۱۳.۸۵:} \quad ۲۰۷۰۰$$

$$\lim_{N \rightarrow (0,-2,0)} \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{سوال ۱۳.۸۶:} \quad ۲۰۷۰۱$$

۲۰۷۰۲

مستوی میں استقار

سوال ۱۳.۸۷ تا سوال ۱۳.۹۰ میں کس نقطہ (x, y) پر مستوی میں تفاعل استقاری ہیں؟

سوال ۱۳.۸۷: $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ (ب) $f(x, y) = \sin(x + y)$ (ا)

سوال ۱۳.۸۸: $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$ (ا) $f(x, y) = \frac{y}{x^2+1}$ (ب)

سوال ۱۳.۸۹: $g(x, y) = \sin \frac{1}{xy}$ (ا) $g(x, y) = \frac{x+y}{2+\cos x}$ (ب)

سوال ۱۳.۹۰: $g(x, y) = \frac{x^2+y^2}{x^2-3x+2}$ (ا) $g(x, y) = \frac{1}{x^2-y}$ (ب)

فضا میں استقار

سوال ۱۳.۹۱ تا سوال ۱۳.۹۳ میں کس نقطہ (x, y, z) پر فضا میں تفاعل استقاری ہیں؟

سوال ۱۳.۹۱: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2$ (ا) $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$ (ب)

سوال ۱۳.۹۲: $f(x, y, z) = \ln xyz$ (ا) $f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z$ (ب)

سوال ۱۳.۹۳: $h(x, y, z) = xy \sin \frac{1}{z}$ (ا) $h(x, y, z) = \frac{1}{x^2+z^2-1}$ (ب)

سوال ۱۳.۹۴: $h(x, y, z) = \frac{1}{|y|+|z|}$ (ا) $h(x, y, z) = \frac{1}{|xy|+|z|}$ (ب)

نقطہ پر حد غیر موجود

نقطہ تک مختلف راہ پر پہنچتے ہوئے سوال ۱۳.۹۵ تا سوال ۱۳.۱۰۲ میں دکھائیں کہ $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے تفاعل کا کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۳.۹۵: $f(x, y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (شکل ۱۳.۲۱-ا)

سوال ۱۳.۹۶: $h(x, y) = \frac{x^4}{x^4+y^2}$ (شکل ۱۳.۲۱-ب)

سوال ۱۳.۹۷: $h(x, y) = \frac{x^4-y^2}{x^4+y^2}$

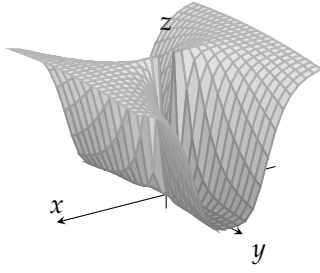
سوال ۱۳.۹۸: $f(x, y) = \frac{xy}{|xy|}$

سوال ۱۳.۹۹: $g(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$

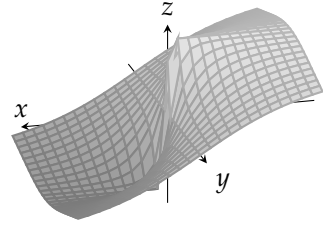
سوال ۱۳.۱۰۰: $g(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$

سوال ۱۳.۱۰۱: $h(x, y) = \frac{x^2+y}{y}$

سوال ۱۳.۱۰۲: $h(x, y) = \frac{x^2}{x^2-y}$



(ب)



(ا)

شکل ۱۳.۲۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۱۰۳: کیا $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$ کی صورت میں (x_0, y_0) کا معین ہونا لازمی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۰۴: اگر $f(x_0, y_0) = 3$ ہو تب درج ذیل کے بارے میں (ا) (x_0, y_0) پر استمراری f کی صورت میں،

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$$

(ب) (x_0, y_0) پر غیر استمراری f کی صورت میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ سمجھنا ہے کہ اگر ایک قرض، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، کے اندر تمام $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ پر $g(x, y) \leq h(x, y)$ ہو، اور $f(x, y) \leq h(x, y)$ کرتے ہوئے g اور h دونوں کا حد متناہی اور L ہو تب

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

ہو گا۔ سوال ۱۳.۱۰۵ تا سوال ۱۳.۱۱۰ میں اس نتیجہ کا سہارا لیتے ہوئے جواب دیں۔

سوال ۱۳.۱۰۵: کیا

$$1 - \frac{x^2 y^2}{3} < \frac{\tan^{-1} xy}{xy} < 1$$

جانتے ہوئے آپ

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan^{-1} xy}{xy}$$

کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۰۶: کیا

$$2|xy| - \frac{x^2y^2}{6} < 4 - 4\cos\sqrt{|xy|} < 2|xy|$$

جانتے ہوئے

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4 - 4\cos\sqrt{|xy|}}{|xy|}$$

۲۰۵۳۰ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۰۷: کیا $|\sin(1/x)| \leq 1$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \sin \frac{1}{x}$$

سوال ۱۳.۱۰۸: کیا $|\cos(1/y)| \leq 1$ جانتے ہوئے درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos \frac{1}{y}$$

سوال ۱۳.۱۰۹: (i) دوبارہ مثال ۱۳.۱۲ کو پڑھیں۔ اب درج ذیل کلیہ میں $m = \tan \theta$ پر کر کے اس کی سادہ صورت حاصل کرتے ہوئے دکھائیں

۲۰۵۳۱ کہ f کی قیمت لکیر کے زاویہ میلان پر منحصر ہی گی۔

$$f(x, y)|_{y=mx} = \frac{2m}{1+m^2}$$

۲۰۵۳۵ (ب) جزو-۱ میں حاصل کلیہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ لکیر $y = mx$ پر چلتے ہوئے $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرنے سے f کے حد کی قیمت

۲۰۵۳۶ $1 - \tan \theta$ ہو سکتی ہے جو قریب پہنچنے کی راہ کے زاویہ پر منحصر ہوگی۔

سوال ۱۳.۱۱۰: $f(0, 0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں جو درج ذیل کو مبداء پر بھی استمراری بناتا ہو۔

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

۲۰۵۳۸

قطب محدود تبدلہ

۲۰۵۳۹ اگر کارتیسی محدود میں $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ کے حصول میں پیش رفت نہ ہو تب قطبی محدود میں حد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے

۲۰۵۴۰ کی خاطر $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ کرتے ہوئے $r \rightarrow 0$ کے لیے حاصل تفاعل کی حد تلاش کریں۔ دوسرے الفاظ میں یہ دیکھنے کی

۲۰۵۴۱ کوشش کریں کہ آیا کوئی ایسا عدد L پایا جاتا ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو:

کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کا ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام r اور θ کے لیے درج ذیل ہو۔

$$|r| < \delta \implies |f(r, \theta) - L| < \epsilon$$

اگر ایسا L موجود ہو تب

$$(۴) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r, \theta) = L$$

ہو گا۔ مثال کے طور پر

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos^3 \theta = 0$$

ہو گا۔ آخری عدم مساوات کی تصدیق کرنے کی خاطر ہمیں دکھانا ہو گا کہ $f(r, \theta) = r \cos^3 \theta$ اور L مساوات r کو مطمئن کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں

دکھانا ہو گا کہ کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام r اور θ کے لیے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(۵) \quad |r| < \delta \implies |r \cos^3 \theta - 0| < \epsilon$$

چونکہ

$$|r \cos^3 \theta| = |r| |\cos^3 \theta| \leq |r| \cdot 1 = |r|$$

ہوتا ہے لہذا $\epsilon = \delta$ لینے سے تمام r اور θ کے لیے مساوات ۵ مطمئن ہو گا۔

اس کے برعکس $|r|$ جتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو درج ذیل تفاعل کی قیمت 0 سے 1 تک ہو سکتی ہے لہذا $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$ غیر موجود ہو گا۔

$$\frac{x^2}{x^2 + y^2} = \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^2} = \cos^2 \theta$$

درج بالا دو تفاعل میں $0 \rightarrow r$ کرتے ہوئے حد کی موجودگی یا غیر موجودگی کا مسئلہ سیدھا تھا۔ البتہ ضروری نہیں کہ قطبی محدود میں متبادل سودمند ثابت

ہو، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنے سے ہم بالکل غلط نتیجہ کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام سیدھے خطوط $c = \theta$ ، جہاں c مستقل ہے،

پر حد موجود ہو سکتا ہے اگرچہ وسیع معنوں میں حد غیر موجود ہو گا۔ مثال ۱۳.۱۳ میں اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے۔ قطبی محدود میں $r \neq 0$ کے لیے

$$f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$$

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + \sin^2 \theta}$$

اب θ برقرار رکھتے ہوئے $r \rightarrow 0$ کرنے سے حد 0 ملتا ہے۔ البتہ راہ $y = x^2$ پر $r \sin \theta = r^2 \cos^2 \theta$ لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \frac{r \cos \theta \sin 2\theta}{r^2 \cos^4 \theta + (r \cos^2 \theta)^2} \\ &= \frac{2r \cos^2 \theta \sin \theta}{2r^2 \cos^4 \theta} = \frac{r \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta} = 1 \end{aligned}$$

سوال ۱۱۱.۱۳ تا سوال ۱۱۶.۱۳ میں $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ کرتے ہوئے f کی حد تلاش کریں یا دکھائیں کہ اس کی حد غیر موجود ہے۔

سوال ۱۱۱.۱۳: $f(x, y) = \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2}$ ۲۰۷۶۲

سوال ۱۱۲.۱۳: $f(x, y) = \cos\left(\frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}\right)$ ۲۰۷۶۸

سوال ۱۱۳.۱۳: $f(x, y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2}$ ۲۰۷۶۹

سوال ۱۱۴.۱۳: $f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + x + y^2}$ ۲۰۷۷۰

سوال ۱۱۵.۱۳: $f(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2}\right)$ ۲۰۷۷۱

سوال ۱۱۶.۱۳: $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ ۲۰۷۷۲

۲۰۷۷۳

سوال ۱۱۷.۱۳ اور سوال ۱۱۸.۱۳ میں $f(0, 0)$ کی ایسی تعریف پیش کریں کہ f مبداء پر بھی استمراری ہو۔

سوال ۱۱۷.۱۳: $f(x, y) = \ln\left(\frac{3x^2 - x^2y^2 + 3y^2}{x^2 + y^2}\right)$ ۲۰۷۷۵

سوال ۱۱۸.۱۳: $f(x, y) = \frac{2xy^2}{x^2 + y^2}$ ۲۰۷۷۶

۲۰۷۷۷

$\delta\epsilon$ تعریف کا استعمال

سوال ۱۱۹.۱۳: دکھائیں کہ حد کی تعریف (مساوات ۱) میں $\delta\epsilon$ پر علائہ شرط مساوات ۲ میں دی گئی شرط کے مترادف ہے۔

۲۰۷۷۹

سوال ۱۲۰.۱۳: $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ کرتے ہوئے تفاعل $f(x, y)$ کی حدوں کی بضابطہ $\delta\epsilon$ تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے

۲۰۷۸۰

$(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)$ کرتے ہوئے $g(x, y, z)$ کی حدوں کی تعریف پیش کریں۔ چار غیر تابع متغیرات کے تفاعل

۲۰۷۸۱

$h(x, y, z, t)$ کی حد کی تعریف کیا ہوگی؟

۲۰۷۸۲

۲۰۷۸۳

سوال ۱۲۱.۱۳ تا سوال ۱۲۴.۱۳ میں تفاعل $f(x, y)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یا دکھائیں کہ ایسا $0 < \delta$ موجود ہے کہ (x, y) کے لیے

۲۰۷۸۵

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یا دکھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x, y) کے لیے

۲۰۷۸۶

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta \implies |f(x, y) - f(0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۰۷۸۷

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۱:} \quad ۲۰۷۸۸$$

$$f(x, y) = \frac{y}{x^2+1}, \quad \epsilon = 0.05 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۲:} \quad ۲۰۷۸۹$$

$$f(x, y) = \frac{x+y}{x^2+1}, \quad \epsilon = 0.01 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۳:} \quad ۲۰۷۹۰$$

$$f(x, y) = \frac{x+y}{2+\cos x}, \quad \epsilon = 0.02 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۴:} \quad ۲۰۷۹۱$$

۲۰۷۹۲

سوال ۱۳.۱۲۵ تا سوال ۱۳.۱۲۸ میں تفاعل $f(x, y, z)$ اور مثبت عدد ϵ دیے گئے ہیں۔ ہر ایک سوال میں یاد کھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ (x, y, z) کے لیے ۲۰۷۹۳

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے یاد کھائیں کہ ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ تمام (x, y, z) کے لیے ۲۰۷۹۵

$$|x| < \delta, \quad |y| < \delta, \quad |z| < \delta \implies |f(x, y, z) - f(0, 0, 0)| < \epsilon$$

مطمئن ہوتا ہے۔ ان میں سے وہ دکھائیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ دونوں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ۲۰۷۹۶

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \quad \epsilon = 0.015 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۵:} \quad ۲۰۷۹۷$$

$$f(x, y, z) = xyz, \quad \epsilon = 0.008 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۶:} \quad ۲۰۷۹۸$$

$$f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2+1}, \quad \epsilon = 0.015 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۷:} \quad ۲۰۷۹۹$$

$$f(x, y, z) = \tan^2 x + \tan^2 y + \tan^2 z, \quad \epsilon = 0.03 \quad \text{سوال ۱۳.۱۲۸:} \quad ۲۰۸۰۰$$

دکھائیں کہ ہر نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تفاعل $f(x, y, z) = x + y - z$ استمراری ہے۔ ۲۰۸۰۱

دکھائیں کہ مبداء پر $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ استمراری ہے۔ ۲۰۸۰۲

۲۰۸۰۳

۲۰۸۰۴

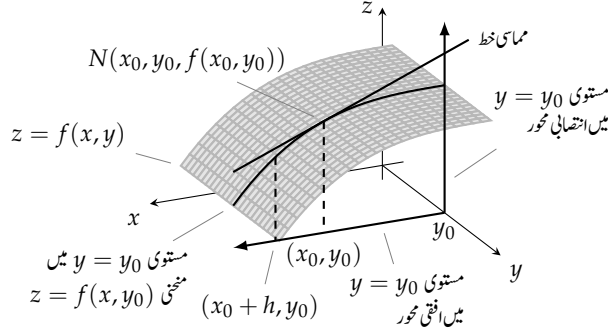
۱۳.۳ جزوی تفارق

۲۰۸۰۵

جب ہم ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ باقی تمام کو اٹل رکھ کر اس ایک متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا تفرق لیں تو ہمیں ”جزوی“ تفرق حاصل ہوتا ہے۔ اس حصہ میں ۲۰۸۰۶

جزوی تفارق کی تعریف پیش کی جائے گی، ان کا جیومیٹریائی مفہوم بتایا جائے گا، اور واحد متغیر کے تفارق کے قواعد بروئے کار لاتے ہوئے جزوی تفارق ۲۰۸۰۷

کی قیمت کا حصول بتایا جائے گا۔ ۲۰۸۰۸



شکل ۱۳.۲۲: مستوی $y = y_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

تعریقات اور علامتیت

اگر قاع $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں (x_0, y_0) ایک نقطہ ہو تب انتصابی سطح $y = y_0$ سطح $z = f(x, y)$ کو منحنی $z = f(x, y_0)$ میں مس کرے گا (شکل ۱۳.۲۲)۔ یہ منحنی مستوی $y = y_0$ میں قاع $z = f(x, y_0)$ کی ترسیم ہوگی۔ اس مستوی میں افقی محدود x ہے؛ انتصابی محدود z ہے۔

ہم نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق سے مراد نقطہ $x = x_0$ پر $f(x, y_0)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا جزوی تفرق

$$(i) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔ (آپ ∂ کو d کی ایک قسم تصور کریں۔)

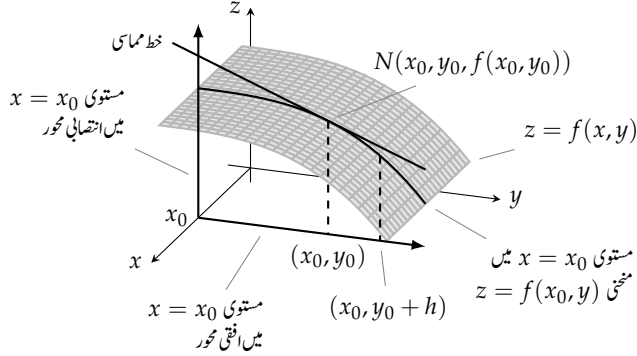
□

نقطہ $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $y = y_0$ میں منحنی $z = f(x, y_0)$ کی ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق کی قیمت ہے۔ نقطہ N پر منحنی کا مماسی خط، مستوی $y = y_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو اور جس کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب y کی قیمت برقرار y_0 رکھی جائے تب x کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ دیتا ہے۔ یہ نقطہ (x_0, y_0) پر x کی شرح تبدیلی ہے۔

جزوی تفرق کی علامت اس چیز پر منحصر ہوگی جس پر ہم زور دینا چاہتے ہیں۔ یوں درج ذیل علامت اس وقت استعمال کیے جائیں گے جب ہم نقطہ (x_0, y_0) پر زور دینا چاہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0)$$

partial derivative^{rr}



شکل ۱۳.۲۳: مستوی $x = x_0$ اور سطح $z = f(x, y)$ کا تقاطع۔

سائنس اور انجینئری میں درج ذیل علامت مقبول ہے جہاں تقابل کا صریحاً ذکر کیے بغیر نقطہ (x_0, y_0) پر x کے لحاظ سے z کا جزوی تفرق لیا گیا ہے۔

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}$$

جہاں جزوی تفرق کو ایک تقابل تصور کرنا مقصود ہو وہاں درج ذیل علامت استعمال کیے جائیں گے، جہاں x لے لحاظ سے f (یا z) کے جزوی تفرق لیے گئے ہیں۔

$$f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}, \quad z_x, \quad \frac{\partial z}{\partial x}$$

نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کے جزوی تفرق کی تعریف، x کے لحاظ سے f کی جزوی تفرق کی تعریف کی طرح ہے۔ ہم x کو x_0 رکھتے ہوئے y_0 پر y کے لحاظ سے $f(x_0, y)$ کا سادہ تفرق لیتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے $f(x, y)$ کا جزوی تفرق

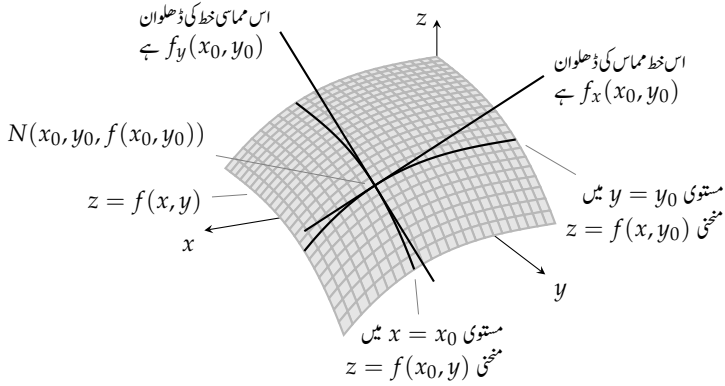
$$(r) \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{d}{dy} f(x_0, y) \right|_{y=y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

ہوگا بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

نقطہ $N(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر مستوی $x = x_0$ میں منحنی $z = f(x_0, y)$ کی ڈھلوان سے مراد نقطہ (x_0, y_0) پر y کے لحاظ سے f کے جزوی تفرق کی قیمت ہے (شکل ۱۳.۲۳)۔ نقطہ N پر منحنی کا مماسی خط، مستوی $x = x_0$ میں وہ خط ہے جو N سے گزرتا ہو

partial derivative^{rr}



شکل ۱۳.۲۴: نقطہ N پر دو مماس کا تعین کردہ سطح ظاہری طور پر $z = f(x, y)$ کو مماسی نظر آتا ہے۔

اور جس کی ڈھلوان یہی ہو۔ جب x کی قیمت برقرار x_0 رکھی جائے تب y کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی نقطہ (x_0, y_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ دیتا ہے۔ یہ نقطہ (x_0, y_0) پر f کے رخ f کی شرح تبدیلی ہے۔

متغیر y کے لحاظ سے جزوی تفرق کو x کے لحاظ سے جزوی تفرق کی طرح لکھا جاتا ہے:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_y$$

دھیان رہے کہ نقطہ (x_0, y_0) پر اب سطح $z = f(x, y)$ کے ساتھ دو مماسی خط منسلک ہیں (شکل ۱۳.۲۴)۔ شکل ۱۳.۲۴ میں ظاہری طور پر دو مماس کا تعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کو مماسی نظر آتا ہے۔ کیا ایسے دو مماسی کا تعین کردہ سطح نقطہ N پر $z = f(x, y)$ کو مماسی ہوگا؟ جزوی تفرق کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے بعد ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔

حساب

جیسا ہم مساوات اسے جانتے ہیں، y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial x}$ دے گا۔ اسی طرح مساوات ۲ کہتی ہے کہ x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا سادہ تفرق ہمیں $\frac{\partial f}{\partial y}$ دے گا۔

مثال ۱۳.۱۴: نقطہ $(4, -5)$ پر درج ذیل کے لیے $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + 3xy + y - 1$$

ہم y کو مستقل تصور کرتے ہوئے x کے لحاظ سے f کا تفرق لے کر $\frac{\partial f}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + 3xy + y - 1) = 2x + 3 \cdot 1 \cdot y + 0 - 0 = 2x + 3y$$

۲۰۸۲۵ نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial x}$ کی قیمت $-7 = 2(4) + 3(-5)$ ہوگی۔

۲۰۸۲۶ اسی طرح ہم x کو مستقل تصور کرتے ہوئے y کے لحاظ سے f کا تفریق لے کر $\frac{\partial f}{\partial y}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + 3xy + y - 1) = 0 + 3 \cdot x \cdot 1 + 1 - 0 = 3x + 1$$

□

۲۰۸۲۷ نقطہ $(4, -5)$ پر $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی قیمت $13 = 3(4) + 1$ ہوگی۔

۲۰۸۲۸ مثال ۱۳.۱۵: تفاعل $f(x, y) = y \sin xy$ کا $\frac{\partial f}{\partial y}$ معلوم کریں۔

۲۰۸۲۹ حل ہم x کو مستقل تصور جبکہ f کو y اور $\sin xy$ کا حاصل ضرب تصور کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(y \sin xy) = y \frac{\partial}{\partial y} \sin xy + (\sin xy) \frac{\partial}{\partial y}(y) \\ &= (y \cos xy) \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \sin xy = xy \cos xy + \sin xy \end{aligned}$$

□

۲۰۸۵۱

فہیات

۲۰۸۵۲ جزوی تفریق کمپیوٹر آپ کو حساب میں کئی بعد تک مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آپ ایک غیر تابع متغیر کے علاوہ تمام متغیرات کی قیمتیں فراہم کر کے واحد متغیر کے

۲۰۸۵۳ لحاظ سے جزوی تفریق معلوم کر کے ترسیم کر سکتے ہیں۔ جزوی تفریق اور سادہ تفریق کے لیے کمپیوٹر کی زبان میں عموماً ایک سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جزوی

۲۰۸۵۵ تفریق کے حصول میں کمپیوٹر ضرور استعمال کریں۔

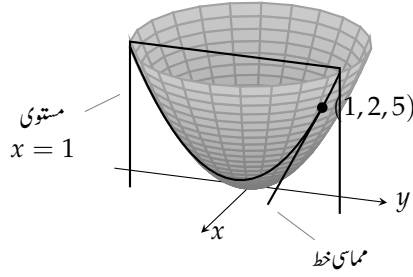
۲۰۸۵۶ مثال ۱۳.۱۶: تفاعل $f(x, y) = \frac{2y}{y + \cos x}$ کے لیے f_x تلاش کریں۔

۲۰۸۵۷ حل ہم f کو حاصل تقسیم تصور کر کے y کو مستقل ٹھہرا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2y}{y + \cos x} \right) = \frac{(y + \cos x) \frac{\partial}{\partial x}(2y) - 2y \frac{\partial}{\partial x}(y + \cos x)}{(y + \cos x)^2} \\ &= \frac{(y + \cos x)(0) - 2y(-\sin x)}{(y + \cos x)^2} = \frac{2y \sin x}{(y + \cos x)^2} \end{aligned}$$

□

۲۰۸۵۹



شکل ۱۳.۲۵: مستوی $x = 1$ اور سطح $z = x^2 + y^2$ کے تقاطع منحنی کا نقطہ $(1, 2, 5)$ پر مماس (مثال ۱۳.۱۷)۔

مثال ۱۳.۱۷: مستوی $x = 1$ قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کو قطع مکانی میں قطع کرتا ہے۔ نقطہ $(1, 2, 5)$ پر اس قطع مکانی کے مماس کی ڈھلوان تلاش کریں۔

حل
مماس کی ڈھلوان نقطہ $(1, 2)$ پر جزوی تفرق $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمت ہوگی (شکل ۱۳.۲۵):

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,2)} = \left. \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2) \right|_{(1,2)} = 2y|_{(1,2)} = 2(2) = 4$$

تصدیق کی خاطر ہم قطع مکانی کو واحد متغیر تفاعل $z = (1)^2 + y^2 = 1 + y^2$ کی مستوی $x = 1$ میں ترسیم تصور کر کے $y = 2$ پر اس کی ڈھلوان حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈھلوان جس کو سادہ تفرق سے حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہوگا۔

$$\left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=2} = \left. \frac{d}{dy} (1 + y^2) \right|_{y=2} = 2y|_{y=2} = 4$$

□

سادہ تفرق کی طرح جزوی تفرق کے لیے بھی خفی تفرق کارآمد ہے۔

مثال ۱۳.۱۸: اگر درج ذیل مساوات دو غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z دیتی ہو جس کا جزوی تفرق موجود ہو تب $\frac{\partial z}{\partial x}$ تلاش کریں۔

$$yz - \ln z = x + y$$

حل

۲۰۸۷۰ ہم y کو مستقل اور z کو x کا تفاعل تصور کرتے ہوئے مساوات کے دونوں اطراف کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial x} \ln z &= \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} \\ y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} &= 1 + 0 \quad y \text{ مستقل} \\ \left(y - \frac{1}{z}\right) \frac{\partial z}{\partial x} &= 1 \quad \frac{\partial}{\partial x}(yz) = y \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{z}{yz - 1}\end{aligned}$$

□

۲۰۸۷۱

۲۰۸۷۲ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۰۸۷۳ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی تعریف، دو متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق کی طرح ہے۔ یہ ایک متغیر کے لحاظ سے سادہ تفرق ہوتے ہیں جبکہ باقی تمام متغیرات کو مستقل تصور کیا جاتا ہے۔

۲۰۸۷۵ مثال ۱۳.۱۹: اگر x ، y اور z غیر تابع متغیرات ہوں جن کا تفاعل

$$f(x, y, z) = x \sin(y + 3z)$$

۲۰۸۷۶ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} [x \sin(y + 3z)] = x \frac{\partial}{\partial z} \sin(y + 3z) \\ &= x \cos(y + 3z) \frac{\partial}{\partial z} (y + 3z) = 3x \cos(y + 3z)\end{aligned}$$

□

۲۰۸۷۷

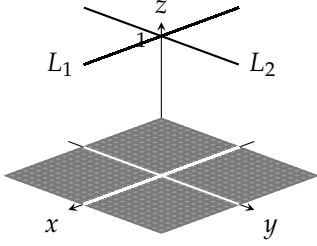
۲۰۸۷۸ مثال ۱۳.۲۰: متوازی جڑی برقی مزاحمت

۲۰۸۷۹ اگر R_1 ، R_2 اور R_3 مزاحمت متوازی جڑی ہوں تب ان کا معادل مزاحمت R درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل ۱۳.۲۱)۔

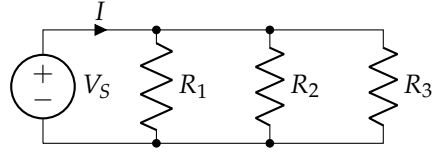
$$(۳) \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

۲۰۸۸۰ برقی مزاحمتوں کی قیمتیں $R_3 = 90 \Omega$ ، $R_2 = 45 \Omega$ ، $R_1 = 30 \Omega$ لیتے ہوئے جزوی تفرق $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ حاصل کریں۔

۲۰۸۸۱



شکل ۱۳.۲: تف عمل f چار کھلے ربعات اور کثیر L_1 ، L_2 پر مشتمل ہے (مثال ۱۳.۲۱)۔



شکل ۱۳.۲۶: اس طرح جوڑے گئے مزاحمتوں کو متوازی جزا کہتے ہیں۔

ہم R_1 اور R_3 کو مستقل تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial R}{\partial R_2}$ تلاش کرنے کی خاطر مساوات ۳ کے دونوں اطراف کا R_2 کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R} \right) &= \frac{\partial}{\partial R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \\ -\frac{1}{R^2} \frac{\partial R}{\partial R_2} &= 0 - \frac{1}{R_2^2} + 0 \\ \frac{\partial R}{\partial R_2} &= \frac{R^2}{R_2^2} = \left(\frac{R}{R_2} \right)^2\end{aligned}$$

مزاحمتوں کی دی گئی قیمتیں پر کرتے ہیں۔

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{3+2+1}{90} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$

یوں $R = 15 \Omega$ حاصل ہوتا ہے لہذا درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا۔

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \left(\frac{15}{45} \right)^2 = \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{9}$$

□

۲۰۸۸۵

استمرار اور جزوی تفرق کی موجودگی کا تعلق

۲۰۸۸۷ ایک نقطہ پر ایک تفاعل کا x اور y دونوں کے لحاظ سے جزوی تفرق موجود ہونے کے باوجود تفاعل غیر استمراری ہو سکتا ہے۔ یہ واحد متغیر تفاعل سے مختلف ہے جہاں تفاعل کے تفرق کی موجودگی اس کی استمراریت بناتی ہے۔ ہاں (جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے)، اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو، $f(x, y)$ کے جزوی تفرق موجود ہوں جو پورے قرص میں استمراری ہوں تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہوگا۔

۲۰۸۸۸

۲۰۸۸۹

مثال ۱۳.۲۱: درج ذیل تفاعل

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases}$$

نقطہ $(0, 0)$ پر غیر استراری ہے (شکل ۱۳.۲۷)۔ لکیر $y = x$ پر چلے ہوئے نقطہ (x, y) کا (x_0, y_0) تک پہنچنے سے f کی حد 0 حاصل ہوتی ہے جبکہ $f(0, 0) = 1$ ہے۔ نقطہ $(0, 0)$ پر f کے جزوی تفارق f_x ، f_y ، جو شکل میں خط L_1 اور L_2 کی ڈھوان ہیں، دونوں موجود ہیں۔

دور تہی جزوی تفارق

تفاعل $f(x, y)$ کو دوبارہ تفرق کرنے سے ہمیں اس تفاعل کا دور تہی تفرق ملتا ہے۔ ان تفارق کو عموماً درج ذیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{یا} \quad f_{xx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{یا} \quad f_{yy}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{یا} \quad f_{yx}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \text{یا} \quad f_{xy}$$

ان کی تعریفی مساوات درج ذیل ہیں

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

جہاں تفرق لینے کی ترتیب دھیان سے دیکھیں۔

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

پہلے y اور بعد میں x کے ساتھ تفرق لیں

$$f_{yx} = (f_y)_x$$

ان کا بھی یہی مطلب ہے۔

مثال ۱۳.۲۲: اگر $f(x, y) = x \cos y + ye^x$ ہو تب

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos y + ye^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = -\sin y + e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = ye^x$$

۲۰۸۹۹ اور درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= -x \sin y + e^x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -\sin y + e^x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -x \cos y\end{aligned}$$

□

۲۰۹۰۰

مسئلہ پور

۲۰۹۰۱

۲۰۹۰۲ آپ نے مثال ۱۳.۲۲ میں دھیان دیا ہو گا کہ مدغم دور تہی جزوی تفارق

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

۲۰۹۰۳ کی قیمتیں ایک سی تھیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ جہاں بھی f ، f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} استمراری ہوں یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

۲۰۹۰۴ مسئلہ ۲.۱۳: مدغم تفرض مسئلہ یا مسئلہ پور

۲۰۹۰۵ اگر ایک کٹے خطہ میں، جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ اور اس کے جزوی تفارق f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} معین ہوں اور (a, b) پر یہ تمام استمراری ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

۲۰۹۰۶

$$(۴) \quad f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$$

۲۰۹۰۷

۲۰۹۰۸ مسئلہ پور (مسئلہ ۲.۱۳) کا ثبوت آپ کو ضمیمہ ط میں ملے گا۔

۲۰۹۰۹ مسئلہ ۲.۱۳ کہتا ہے کہ مدغم دور تہی جزوی تفارق کے حصول میں ہم کسی بھی ترتیب سے تفارق لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا مددگار ثابت ہوتا ہے۔

۲۰۹۱۰ مثال ۲.۱۳: درج ذیل تفاعل کے لیے $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ تلاش کریں۔

$$w = xy + \frac{e^y}{y^2 + 1}$$

۲۰۹۱۱

۲۰۹۱۲ ہمیں $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}$ کہتا ہے کہ پہلے y کے لحاظ سے تفارق لیں اور بعد میں x کے لحاظ سے تفارق لیں۔ البتہ اگر ہم پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے تفارق

۲۰۹۱۳ لیں تب نتیجہ زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے صرف دو قدموں میں حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1$$

□

۲۰۹۱۲ اپ پہلے y اور بعد میں x کا تفرق لیتے ہوئے اسی کو دوبارہ حل کر کے دیکھیں۔

۲۰۹۱۵ مزید بلند رتبہ کے جزوی تفارق

۲۰۹۱۶ عملی استعمال میں یک رتبی اور دور تبی جزوی تفارق زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں عموماً انہیں سے واسطہ ہوگا۔ جہاں تک تفاعل کے بلند تفارق کی بات ہے، ہم ایک تفاعل کا تفرق جتنی بار چاہیں لیں سکتے ہیں بشرطیکہ ایسے تفارق موجود ہوں۔ یوں ہم تین رتبی اور چار رتبی تفارق لے سکتے ہیں جنہیں درج ذیل
۲۰۹۱۸ علامتوں کی طرز پر ظاہر کیا جائے گا۔

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial^2 y} = f_{y y x}$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x \partial^2 y} = f_{y y x x}$$

۲۰۹۱۹ دور تبی تفرق کی طرح، تفرق کی ترتیب غیر اہم ہے جب تک تمام تفارق استمراری ہوں۔

۲۰۹۲۰ سوالات

۲۰۹۲۱ یکے رتبہ جزوی تفرق کے تلاش
۲۰۹۲۲ سوال ۱۳.۱۳۱ تا سوال ۱۳.۱۵۲ میں $\frac{\partial f}{\partial x}$ اور $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کریں۔

۲۰۹۲۳ سوال ۱۳.۱۳۱: $f(x, y) = 2x^2 - 3y - 4$

۲۰۹۲۴ سوال ۱۳.۱۳۲: $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$

۲۰۹۲۵ سوال ۱۳.۱۳۳: $f(x, y) = (x^2 - 1)(y + 2)$

۲۰۹۲۶ سوال ۱۳.۱۳۴: $f(x, y) = 5xy - 7x^2 - y^2 + 3x - 6y + 2$

۲۰۹۲۷ سوال ۱۳.۱۳۵: $f(x, y) = (xy - 1)^2$

۲۰۹۲۸ سوال ۱۳.۱۳۶: $f(x, y) = (2x - 3y)^3$

۲۰۹۲۹ سوال ۱۳.۱۳۷: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

۲۰۹۳۰ سوال ۱۳.۱۳۸: $f(x, y) = (x^3 + y/2)^{2/3}$

- سوال ۱۳.۱۳۹: $f(x, y) = \frac{1}{x+y}$ ۲۰۹۳۱
- سوال ۱۳.۱۴۰: $f(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$ ۲۰۹۳۲
- سوال ۱۳.۱۴۱: $f(x, y) = \frac{x+y}{xy-1}$ ۲۰۹۳۳
- سوال ۱۳.۱۴۲: $f(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ ۲۰۹۳۴
- سوال ۱۳.۱۴۳: $f(x, y) = e^{x+y+1}$ ۲۰۹۳۵
- سوال ۱۳.۱۴۴: $f(x, y) = e^{-x} \sin(x+y)$ ۲۰۹۳۶
- سوال ۱۳.۱۴۵: $f(x, y) = \ln(x+y)$ ۲۰۹۳۷
- سوال ۱۳.۱۴۶: $f(x, y) = e^{xy} \ln y$ ۲۰۹۳۸
- سوال ۱۳.۱۴۷: $f(x, y) = \sin^2(x-3y)$ ۲۰۹۳۹
- سوال ۱۳.۱۴۸: $f(x, y) = \cos^2(3x-y^2)$ ۲۰۹۴۰
- سوال ۱۳.۱۴۹: $f(x, y) = x^y$ ۲۰۹۴۱
- سوال ۱۳.۱۵۰: $f(x, y) = \log_y x$ ۲۰۹۴۲
- سوال ۱۳.۱۵۱: $f(x, y) = \int_x^y g(t) dt$ تمام t کے لیے g استمراری ہے ۲۰۹۴۳
- سوال ۱۳.۱۵۲: $f(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n \quad (|xy| < 1)$ ۲۰۹۴۴
- سوال ۱۳.۱۵۳: f_x, f_y اور f_z تلاش کریں۔ ۲۰۹۴۵
- سوال ۱۳.۱۵۴: $f(x, y, z) = 1 + xy^2 - 2z^2$ ۲۰۹۴۶
- سوال ۱۳.۱۵۵: $f(x, y, z) = xy + yz + xz$ ۲۰۹۴۷
- سوال ۱۳.۱۵۶: $f(x, y, z) = x - \sqrt{y^2 + z^2}$ ۲۰۹۴۸
- سوال ۱۳.۱۵۷: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ ۲۰۹۴۹
- سوال ۱۳.۱۵۸: $f(x, y, z) = \sin^{-1}(xyz)$ ۲۰۹۵۰
- سوال ۱۳.۱۵۹: $f(x, y, z) = \sec^{-1}(x + yz)$ ۲۰۹۵۱
- سوال ۱۳.۱۶۰: $f(x, y, z) = \ln(x + 2y + 3z)$ ۲۰۹۵۲
- سوال ۱۳.۱۶۱: $f(x, y, z) = yz \ln(xy)$ ۲۰۹۵۳
- سوال ۱۳.۱۶۲: $f(x, y, z) = e^{-(x^2+y^2+z^2)}$ ۲۰۹۵۴
- سوال ۱۳.۱۶۳: $f(x, y, z) = e^{-xyz}$ ۲۰۹۵۵

سوال ۱۳.۱۶۳: $f(x, y, z) = \tanh(x + 2y + 3z)$ ۳۰۹۵۷

سوال ۱۳.۱۶۴: $f(x, y, z) = \sinh(xy - z^2)$ ۳۰۹۵۸

۳۰۹۵۹

سوال ۱۳.۱۶۵: ۱۳.۱۷۰ میں ہر متغیر کے لحاظ سے تفاعل کا جزوی تفرق تلاش کریں۔ ۳۰۹۶۰

سوال ۱۳.۱۶۵: $f(t, \alpha) = \cos(2\pi t - \alpha)$ ۳۰۹۶۱

سوال ۱۳.۱۶۶: $g(u, v) = v^2 e^{2u/v}$ ۳۰۹۶۲

سوال ۱۳.۱۶۷: $h(\rho, \theta, \phi) = \rho \sin \theta \cos \phi$ ۳۰۹۶۳

سوال ۱۳.۱۶۸: $g(r, \theta, z) = r(1 - \cos \theta) - z$ ۳۰۹۶۴

سوال ۱۳.۱۶۹: قلب کا کام ۳۰۹۶۵

$W(P, H, \delta, v, g) = PH + \frac{H\delta v^2}{2g}$ ۳۰۹۶۶

سوال ۱۳.۱۷۰: $A(c, h, k, m, q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ ۳۰۹۶۷

۳۰۹۶۸

دور تہ جزوی تفرق کا حصول

سوال ۱۳.۱۷۱: ۱۳.۱۷۶ میں تفاعل کے تمام دور تہ جزوی تفارقی تلاش کریں۔ ۳۰۹۶۹

سوال ۱۳.۱۷۱: $f(x, y) = x + y + xy$ ۳۰۹۷۰

سوال ۱۳.۱۷۲: $f(x, y) = \sin xy$ ۳۰۹۷۱

سوال ۱۳.۱۷۳: $g(x, y) = x^2 y + \cos y + y \sin x$ ۳۰۹۷۲

سوال ۱۳.۱۷۴: $h(x, y) = x e^y + y + 1$ ۳۰۹۷۳

سوال ۱۳.۱۷۵: $r(x, y) = \ln(x, y)$ ۳۰۹۷۴

سوال ۱۳.۱۷۶: $s(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$ ۳۰۹۷۵

۳۰۹۷۷

مدغم جزوی تفارقی

سوال ۱۳.۱۷۷: ۱۳.۱۸۰ میں $w_{xy} = w_{yx}$ کی تصدیق کریں۔ ۳۰۹۷۸

سوال ۱۳.۱۷۷: $w = \ln(2x + 3y)$ ۳۰۹۷۹

سوال ۱۳.۱۷۸: $w = e^x + x \ln y + y \ln x$ ۳۰۹۸۰

سوال ۱۳.۱۷۹: $w = xy^2 + x^2 y^3 + x^3 y^4$ ۳۰۹۸۱

سوال ۱۳.۱۸۰: $w = x \sin y + y \sin x + xy$ ۳۰۹۸۲

سوال ۱۳.۱۸۱: بغیر قلم اٹھائے بتائیں کہ درج ذیل میں x کے لحاظ سے پہلے اور y کے لحاظ سے بعد میں یا اس کے الٹ حل کرتے ہوئے f_{xy} زیادہ جلدی حاصل ہوگا۔

۱. $f(x, y) = x \sin y + e^{xy}$ ۲۰۹۸۲

ب. $f(x, y) = \frac{1}{x}$ ۲۰۹۸۷

ج. $f(x, y) = y + \frac{x}{y}$ ۲۰۹۸۸

د. $f(x, y) = y + x^2y + 4y^3 - \ln(y^2 + 1)$ ۲۰۹۸۹

ه. $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$ ۲۰۹۹۰

و. $f(x, y) = x \ln xy$ ۲۰۹۹۱

سوال ۱۳.۱۸۲: درج ذیل میں تمام کا پانچ رتی جزوی تفرق $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}$ صفر کے برابر ہے۔ اس کی تصدیق کرنے کی خاطر آپ کس متغیر کے لحاظ سے پہلے

جزوی تفرق لیں گے؟ بغیر کچھ لکھے جواب دینے کی کوشش کریں۔ ۲۰۹۹۳

۱. $f(x, y) = y^2 x^4 e^x + 2$ ۲۰۹۹۳

ب. $f(x, y) = y^2 + y(\sin x - x^4)$ ۲۰۹۹۵

ج. $f(x, y) = x^2 + 5xy + \sin x + 7e^x$ ۲۰۹۹۶

د. $f(x, y) = x e^{y^2/2}$ ۲۰۹۹۷

۲۰۹۹۸

جزوی تفرق کے تعریف کا استعمال

سوال ۱۳.۱۸۳ اور سوال ۱۳.۱۸۴ میں جزوی تفرق کی تعریف بذریعہ حد استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ پر تفاعل کا جزوی تفرق حاصل کریں۔ ۲۱۰۰۰

سوال ۱۳.۱۸۳: $f(x, y) = 1 - x + y - 3x^2y$, $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $(1, 2)$ ۲۱۰۰۱

سوال ۱۳.۱۸۴: $f(x, y) = 4 + 2x - 3y - xy^2$, $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $(-2, 1)$ ۲۱۰۰۲

سوال ۱۳.۱۸۵: فرض کریں $w = f(x, y, z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی باضابطہ

تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(1, 2, 3)$ پر $f(x, y, z) = x^2 y z^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔ ۲۱۰۰۳

سوال ۱۳.۱۸۶: فرض کریں $w = f(x, y, z)$ تین غیر تابع متغیرات کا تفاعل ہے۔ نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ کی باضابطہ

تعریف لکھیں کریں۔ اس تعریف کو استعمال کرتے ہوئے $(-1, 0, 3)$ پر $f(x, y, z) = -2xy^2 + yz^2$ کا $\frac{\partial f}{\partial z}$ تلاش کریں۔ ۲۱۰۰۶

تف جزوی تفرق

سوال ۱۳.۱۸۷: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1, 1, 1)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔ اس نقطہ

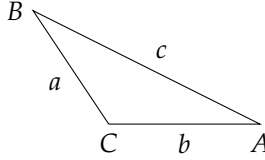
پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔ ۲۱۰۰۸

$$xy + z^3x - 2yz = 0$$

سوال ۱۳:۱۸۸: ذیل مساوات میں غیر تابع متغیرات x اور y کا تفاعل z پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ $(1, -1, -3)$ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ کی قیمت تلاش کریں۔
اس نقطہ پر یہ جزوی تفرق موجود ہے۔

$$xz + y \ln x - x^2 + 4 = 0$$

سوال ۱۳:۱۸۹ اور سوال ۱۳:۱۸۹: درج ذیل مثلث کے بارے میں ہے۔



سوال ۱۳:۱۸۹: A کو خفی طور پر a ، b اور c کا تفاعل لکھ کر $\frac{\partial A}{\partial a}$ اور $\frac{\partial A}{\partial b}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۱۹۰: a کو خفی طور پر A ، b اور B کا تفاعل لکھ کر $\frac{\partial a}{\partial A}$ اور $\frac{\partial a}{\partial B}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳:۱۹۱: غیر تابع متغیرات x اور y کی صورت میں تفاعل u اور v مساوات $x = v \ln u$ اور $y = u \ln v$ دیتی ہیں۔ جزوی تفرق v_x ، جو موجود ہے، کو u اور v کی صورت میں لکھیں۔ (اشارہ: دونوں مساوات کا تفرق x کے لحاظ سے لے کر v_x کے لیے حل کریں۔)

سوال ۱۳:۱۹۲: غیر تابع متغیرات u اور v کی صورت میں تفاعل x اور y مساوات $u = x^2 - y^2$ اور $v = x^2 - y$ دیتی ہیں۔ جزوی تفرق $\frac{\partial x}{\partial u}$ اور $\frac{\partial y}{\partial u}$ ، جو موجود ہیں تلاش کریں۔ (اشارہ: سوال ۱۳:۱۹۱ میں دیا گیا اشارہ دیکھیں۔) اب $s = x^2 + y$ لیتے ہوئے $\frac{\partial s}{\partial u}$ حاصل کریں۔

مساوات لا پلاس

تین بُعدی مساوات لا پلاس

$$(5) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

کو فضا میں برقرار حال حراری تقسیم $T = f(x, y, z)$ ، تجاذبی مخفی قوت اور برقی ساکن مخفی قوت مطمئن کرتے ہیں۔ مساوات ۵ سے جزو $\frac{\partial f}{\partial z}$ نکالنے سے دو بُعدی مساوات لا پلاس

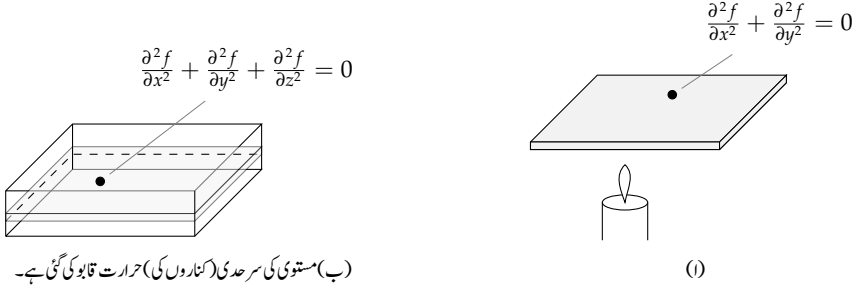
$$(6) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

حاصل ہوتی ہے جو مستوی میں خفی قوت اور برقرار حال حراری تقسیم بیان کرتی ہے (شکل ۱۳:۲۸)۔

دکھائیں کہ سوال ۱۳:۱۹۳ تا سوال ۱۳:۱۹۸ میں دیا ہر ایک تفاعل مساوات لا پلاس میں سے کسی ایک کو مطمئن کرتا ہے۔

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 \quad \text{سوال ۱۳:۱۹۳}$$

$$f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z \quad \text{سوال ۱۳:۱۹۴}$$



شکل ۱۳.۲۸: مستوی اور ٹھوس اجسام میں برقرار حال حرارت، مساوات لاپلاس کو مطمئن کرتی ہے۔

سوال ۱۳.۱۹۵: $f(x, y) = e^{-2y} \cos 2x$ ۲۱۰۲۹

سوال ۱۳.۱۹۶: $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ ۲۱۰۳۰

سوال ۱۳.۱۹۷: $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ ۲۱۰۳۱

سوال ۱۳.۱۹۸: $f(x, y, z) = e^{2x+4y} \cos 5z$ ۲۱۰۳۲

۲۱۰۳۳

مساوات موج

۲۱۰۳۴ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندری امواج کی لی گئی تصویر میں نشیب و فراز کا ایک منظم نقش نظر آتا ہے۔ ہمیں فضا میں فاصلہ کے لحاظ سے دوری انتصابی حرکت نظر آتی ہے۔ پانی میں کھڑے ہو کر ہم گزرتی امواج کی وجہ سے پانی کا اتار چڑاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ہم وقت کے لحاظ سے دوری انتصابی حرکت دیکھتے ہیں۔ طبیعیات میں اس خوبصورت تشاکلی کو یک بعدی مساوات موج ۲۱۰۳۵

(۷) $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$

۲۱۰۳۸ بیان کرتی ہے جہاں قدم موج w ، فاصلاتی متغیر x ، لمبائی متغیر t اور موج کی رفتار c ہے۔

۲۱۰۳۹ سمندری سطح پر فاصلہ x ہو گا لیکن دیگر عملی استعمال میں x ارتعاش پذیر تار کے ساتھ ساتھ فاصلہ، ہوا میں فاصلہ (صوتی امواج)، یا فضا میں فاصلہ (امواج نور) ہو سکتا ہے۔ عدد c کی قیمت موج کی قسم اور ذریعہ پر منحصر ہو گا۔ ۲۱۰۴۰

۲۱۰۴۱ دکھائیں کہ سوال ۱۳.۱۹۹ تا سوال ۱۳.۲۰۵ میں تمام تفاعل مساوات موج کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۱۳.۱۹۹: $w = \sin(x + ct)$ ۲۱۰۴۲

سوال ۱۳.۲۰۰: $w = \cos(2x + 2ct)$ ۲۱۰۴۳

سوال ۱۳.۲۰۱: $w = \sin(x + ct) + \cos(2x + 2ct)$ ۲۱۰۴۴

سوال ۱۳.۲۰۲: $w = \ln(2x + 2ct)$ ۲۱۰۴۵

سوال ۱۳.۲۰۳: $w = \tan(2x - 2ct)$ ۲۱۰۴۶

سوال ۱۳.۲۰۴: $w = 5 \cos(3x + 3ct) + e^{x+ct}$ ۲۱۰۴۷

سوال ۱۳.۲۰۵: $w = f(u)$ جہاں f متغیر u کا قابل تفرق تفاعل، $u = a(x + ct)$ اور a مستقل ہیں۔ ۲۱۰۴۸

۲۱۰۴۹

۲۱۰۵۰

۱۳.۴ تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

۲۱۰۵۱

اس حصہ میں ہم تفرق پذیری کی تعریف کے بعد خط بندی اور تفرقات پیش کرتے ہیں۔ اس حصہ کے ریاضی نتائج مسئلہ بڑھوتری کی وجہ سے ہیں۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، کثیر المتغیر تفاعل کے زنجیری قاعدہ کی بنیاد بھی یہی مسئلہ ہے۔ ۲۱۰۵۲

۲۱۰۵۳

تفرق پذیری

۲۱۰۵۴

نقطہ بڑھوتری کا تصور، تفرق پذیری کی ابتدا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ اگر $x = x_0$ پر ایک متغیر کا تفاعل $y = f(x)$ قابل تفرق ہو تب x کی قیمت $x_0 + \Delta x$ سے x_0 کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی ۲۱۰۵۵

۲۱۰۵۶

$$(i) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

لکھی جاسکتی ہے جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\epsilon \rightarrow 0$ ہیں۔ دو متغیرات کے تفاعل کے لیے یہی خاصیت تفرق پذیری کی تعریف بنتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا مسئلہ بڑھوتری ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ خاصیت کارآمد رہے گی: ۲۱۰۵۷

۲۱۰۵۸

مسئلہ ۱۳.۳: دو متغیرات کے تفاعل کا مسئلہ بڑھوتری

۲۱۰۵۹

فرض کریں پورا کھلا خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، $f(x, y)$ کے جزوی اول تفرق معین ہیں اور (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ تب نقطہ (x_0, y_0) کو R میں دوسری جگہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل کرنے سے f میں رونما ہونے والی تبدیلی ۲۱۰۶۰

۲۱۰۶۱

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

درج ذیل روپ کی مساوات کو مطمئن کرے گی جہاں $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔ ۲۱۰۶۲

۲۱۰۶۳

$$(r) \quad \Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

۲۱۰۶۴

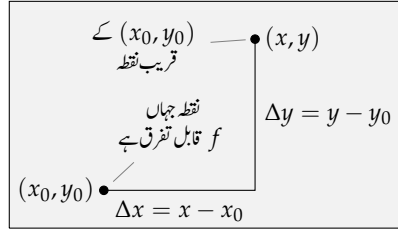
آپ ضمیمہ ط میں اس کا ثبوت دیکھ کر جان سکیں گے کہ ϵ_1, ϵ_2 کہاں سے آتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ اسی طرح کے نتائج دو سے زیادہ غیر متعلق متغیرات کے تفاعل کے لیے کارآمد ہوں گے۔ ۲۱۰۶۵

۲۱۰۶۶

تعریف: اگر $f_x(x_0, y_0)$ اور $f_y(x_0, y_0)$ موجود ہوں اور f پر $f_x(x_0, y_0)$ اور $f_y(x_0, y_0)$ کو مطمئن کرتا ہو تب (x_0, y_0) پر $f(x, y)$ قابل تفرق ہو گا۔ اگر f اپنے دائرہ کار کے اندر ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب f قابل تفرق ہو گا۔ ۲۱۰۶۷

۲۱۰۶۸

differentiable^r



شکل ۱۳.۲۹: اگر (x_0, y_0) پر f قابل تفرق ہو تب قریبی نقطہ (x, y) پر f کی قیمت تقریباً
 $f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$ ہوگی۔

□

۲۱۰۶۸

اس تعریف کی روشنی میں ہمیں مسئلہ ۱۳.۳ کا ضمنی نتیجہ ملتا ہے جس کے تحت جس تفاعل کے جزوی اول تفارق استمراری ہوں وہ تفاعل قابل تفرق ہوگا۔

۲۱۰۶۹

ضمنی نتیجہ ۱۳.۱: برائے مسئلہ ۱۳.۳ اگر پورے کھلاؤ فقہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کے جزوی تفارق f_x اور f_y استمراری ہوں تب R کے ہر نقطہ پر f تفرق پذیر ہوگا۔

۲۱۰۷۰

۲۱۰۷۱

۲۱۰۷۲

ہم مساوات ۲ میں z کی جگہ $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ پر کر کے اس کو

۲۱۰۷۳

$$(۳) \quad f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر Δx اور Δy صفر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے تب نئی مساوات کا دایاں ہاتھ $f(x_0, y_0)$ کے قریب پہنچتا ہے۔ اس

۲۱۰۷۴

سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ ان تمام نقطوں پر استمراری ہوگا جہاں یہ تفرق پذیر ہو۔

۲۱۰۷۵

مسئلہ ۱۳.۴: اگر نقطہ (x_0, y_0) پر تفاعل $f(x, y)$ تفرق پذیر ہو تب (x_0, y_0) پر f استمراری ہوگا۔

۲۱۰۷۶

۲۱۰۷۷

ہم مسئلہ ۱۳.۳ اور مسئلہ ۱۳.۴ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس پورے خطہ میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہو، f_x اور f_y استمراری ہوں تب

۲۱۰۷۸

(x_0, y_0) پر $f(x, y)$ لازماً استمراری ہوگا۔ یاد رہے کہ دو متغیرات کا تفاعل اس نقطہ پر غیر استمراری ہو سکتا ہے جہاں اس کا جزوی اول تفرق موجود ہو

۲۱۰۷۹

(مثال ۱۳.۲۱)۔ صرف موجودگی کا کافی نہیں ہے۔

۲۱۰۸۰

دو متغیرات کے تفاعل کی خط بندی

۲۱۰۸۱

دو متغیرات کے تفاعل پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ہم چاہیں گے کہ ان کی جگہ ایسے نسبتاً سادہ تفاعل استعمال کریں جن کے ساتھ کام کرنا آسان ہو اور جو

۲۱۰۸۲

مخصوص عملی استعمال میں درکار درستی دیتے ہوں۔ ہم واحد متغیر کے تفاعل کی خط بندی کی طرز پر ایسا کرتے ہیں (حصہ ۷.۷)۔

۲۱۰۸۳

فرض کریں تفاعل $z = f(x, y)$ نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق ہے اور ہم اس نقطہ پر f_x اور f_y کی قیمتیں جانتے ہیں۔ ہم اس تفاعل

۲۱۰۸۴

کا ایسا متبادل چاہتے ہیں جو (x_0, y_0) کے قریب موثر ہو۔ چونکہ f قابل تفرق ہے لہذا نقطہ (x_0, y_0) پر مساوات ۳ تفاعل f کے لیے کارآمد ہو

۲۱۰۸۵

۲۱۰۸۶ گ۔ یوں $\Delta x = x - x_0$ اور $\Delta y = y - y_0$ کی بڑھوتری سے (x_0, y_0) سے نقطہ (x, y) منتقل (شکل ۱۳.۲۹) ہونے سے f کی نئی قیمت ۲۱۰۸۷

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

۲۱۰۸۸ ملتی ہے جہاں $0 \rightarrow \Delta x, \Delta y$ کرنے سے $0 \rightarrow \epsilon_1, \epsilon_2$ ہوگا۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب $\epsilon_1 \Delta x$ اور $\epsilon_2 \Delta y$ آخر کار مزید ۲۱۰۸۹ چھوٹے ہوں گے لہذا ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$f(x, y) \approx \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{L(x, y)}$$

۲۱۰۹۰ دوسرے لفظوں میں، جب تک Δx اور Δy چھوٹے ہوں، f کی قیمت تقریباً ویسی ہوگی جو خطی تقابل L کی ہوگی۔ اگر f کے ساتھ کام کرنا دشوار ہو ۲۱۰۹۱ اور L ہمیں درکار درستگی دیتا ہو تب ہم f کی جگہ L استعمال کر سکتے ہیں۔

۲۱۰۹۲ تعریف: نقطہ (x_0, y_0) پر، جہاں تقابل $f(x, y)$ قابل تفرق ہو، f کا خط بند^{۳۵} تقابل درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

۲۱۰۹۳ درج ذیل تخمین

$$f(x, y) \approx L(x, y)$$

۲۱۰۹۴ نقطہ (x_0, y_0) پر تقابل f کی معیار خطی تخمین^{۳۶} ہے۔

□

۲۱۰۹۵

۲۱۰۹۶ ہم حصہ ۸.۱۳ میں دیکھیں گے کہ مستوی $z = L(x, y)$ سطح $z = f(x, y)$ کو نقطہ (x_0, y_0) پر مماسی ہے۔ یوں جیسا واحد متغیر کی خط ۲۱۰۹۷ بندی مماسی خط تخمین دیتی ہے، اسی طرح دو متغیرات کے تقابل کی خط بندی ہمیں مماسی مستوی تخمین دیتی ہے۔

۲۱۰۹۸ مثال ۱۳.۲۴: نقطہ $(3, 2)$ پر درج ذیل کی خط بند تخمین تلاش کریں۔

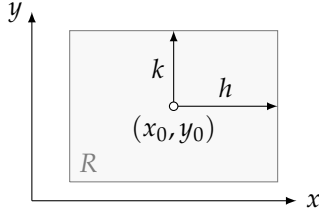
$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

۲۱۰۹۹ ^{۳۷} ہم مساوات ۴ میں درج ذیل پر کرتے ہیں۔ ۲۱۱۰۰

$$f(x_0, y_0) = \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = 8$$

$$f_x(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (2x - y)_{(3,2)} = 4$$

$$f_y(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y} \left(x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3\right)_{(3,2)} = (-x + y)_{(3,2)} = -1$$



شکل ۱۳.۳۰: مستوی xy میں مستطیل خطہ $R: |x - x_0| \leq h, |y - y_0| \leq k$ جہاں میں ہم اپنی تخمین کے خلل کی کارآمد بندی تلاش کر سکتے ہیں

۲۱۱۰۱ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &= 8 + (4)(x - 3) + (-1)(y - 2) = 4x - y - 2 \end{aligned} \quad \text{۲ مساوات}$$

۲۱۱۰۲ نقطہ $(3, 2)$ پر f کی خط بندی $L(x, y) = 4x - y - 2$ ہے۔ □

۲۱۱۰۳ معیاری خطی تخمین کی درستگی

۲۱۱۰۴ تخمین $L(x, y) \approx f(x, y)$ میں خلل کی تلاش میں ہم f کے دور تہی جزوی تفارق استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کھلا سلسلہ میں f کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تفارق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو پایا جاتا ہو۔ اس مستطیل خطہ کو درج ذیل عدم مساوات ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۳.۳۰)۔

$$|x - x_0| \leq h, \quad |y - y_0| \leq k$$

۲۱۱۰۵ چونکہ R بند اور محدود ہے لہذا R میں تمام دور تہی جزوی تفارق کی مطلق اعظم قیمتیں ہوں گی۔ اگر ان میں B سب سے بڑی قیمت ہو تب، جیسا آگے حصہ ۱۳.۱۰ میں سمجھایا گیا ہے، پورے R میں معیاری خطی تخمین میں خلل $E(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$ درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۱۱۰۶ جب ہم اس عدم مساوات کو E کی انداز آ قیمت حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں تب ہم f_{xx} ، f_{yy} اور f_{xy} جو B تعین کرتے ہیں، حاصل کرنے سے قاصر ہوں گے لہذا ہمیں بالائی حد بندی یعنی بدترین قیمت پر گزارہ کرنا ہو گا۔ اگر R میں $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی مشترک بالائی حد بندی M ہو، تب B کی قیمت M کے برابر یا اس سے کم ہوگی لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

اس عدم مساوات سے عموماً E کی تخمینی قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ کسی M کے لیے $|E(x, y)|$ کی قیمت کم کرنے کے لیے ہم $|x - x_0|$ اور $|y - y_0|$ کو چھوٹا بناتے ہیں۔

معیاری خط تخمینے میں غلط

اگر ایک کھلا سلسلہ میں f کے یک رتبی اور دور تبی جزوی تفرق استمراری ہوں اور اس سلسلہ میں ایک مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ہو پایا جاتا ہو اور R پر $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی بالائی حد بندی M ہو تب R پر $f(x, y)$ کا متبادل

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

استعمال کرنے سے پیدا غلط $E(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2 \quad (۵)$$

مثال ۱۳.۲۵: ہم نے مثال ۱۳.۲۴ میں $(3, 2)$ پر درج ذیل کی خط بندی کی۔

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$$

مستطیل

$$R : |x - 3| \leq 0.1, \quad |y - 2| \leq 0.1$$

پرتخمین $L(x, y) \approx f(x, y)$ کے غلط کی بالائی حد بندی تلاش کریں۔ اس حد بندی کو مستطیل کے مرکز پر f کی قیمت $f(3, 2)$ کا فی صد لکھیں۔

ہم درج ذیل عدم مساوات استعمال کرتے ہیں۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0|)^2 \quad \text{مساوات ۵}$$

ہم معمول کے تفرق سے دیکھتے ہیں کہ f_{xx} ، f_{yy} اور f_{xy} تینوں مستقل ہیں:

$$|f_{xx}| = |2| = 2, \quad |f_{xy}| = |-1| = 1, \quad |f_{yy}| = |1| = 1$$

ان تمام میں سب سے بڑی قیمت 2 ہے لہذا ہم M کو 2 کے برابر رکھ سکتے ہیں۔ اب $(x_0, y_0) = (3, 2)$ کے لیے R میں درج ذیل ہوگا۔

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2} (2)(|x - 3| + |y - 2|)^2$$

آخر میں چونکہ $|x - 3| \leq 0.1$ اور $|y - 2| \leq 0.1$ ہیں لہذا R پر

$$|E(x, y)| \leq (0.1 + 0.1)^2 = 0.04$$

ہوگا۔ جب تب (x, y) مستطیل R میں رہے تخمین $f(x, y) \approx L(x, y)$ میں غلطی 0.04 سے زیادہ نہیں ہوگی جو R کے مرکز پر f کی قیمت کا 0.5% ہے۔

□

تفرقات سے تبدیلی کی پیش گوئی

فرض کریں ہم نقطہ (x_0, y_0) پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ اور اس کے ایک رقبہ تفارق کی قیمتیں جانتے ہیں اور ہم قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ پر منتقل ہونے سے f کی قیمت میں تبدیلی جانتا چاہتے ہیں۔ اگر Δx اور Δy چھوٹے ہوں تب (x_0, y_0) پر f اور اس کی خط بندی کی قیمت میں تبدیلی تقریباً ایک دوسرے جیسی ہوگی لہذا L کی تبدیلی سے ہمیں عملاً f کی تبدیلی حاصل ہوگی۔

تفاعل f میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

ہم مساوات ۴ میں $x - x_0 = \Delta x$ اور $y - y_0 = \Delta y$ لیتے ہوئے L میں تبدیلی

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - L(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں۔ عموماً ΔL کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا Δf کے کلیہ کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوگا۔ البتہ L میں تبدیلی f کے کلیہ سے حاصل کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔ خطی تخمین L میں تبدیلی، ایک معلوم مستقل ضرب Δx جمع دوسرا معلوم مستقل ضرب Δy ہوتا ہے۔

ہم تبدیلی ΔL کو عموماً درج ذیل خیال آفریں علامتی روپ سے ظاہر کرتے ہیں جہاں x اور y میں تبدیلی Δx اور Δy کی وجہ سے خط بندی میں تبدیلی کو df ظاہر کرتی ہے۔

$$df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

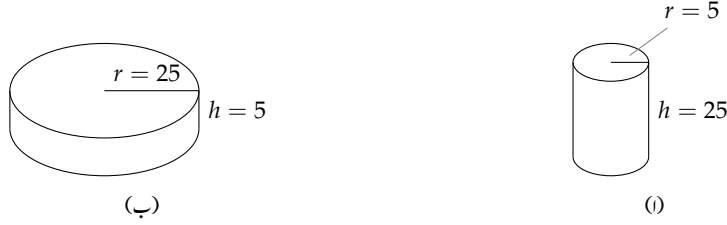
حسب معمول ہم dx اور dy کو x اور y کا تفرقہ کہتے ہیں اور df کو f کا مطابق تفرقہ کہتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقلی کی وجہ سے f کا تفرقہ ۴ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad df = f_x(x_0, y_0) dx + f_y(x_0, y_0) dy$$

تفاعل f کی خط بندی میں اس تبدیلی کو f کا کل تفرقہ ۴ کہتے ہیں۔

□



شکل ۱۳.۳۱: بیلن-اکا حجم r میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے جبکہ بیلن-ب کا حجم h میں چھوٹی تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔

مثال ۱۳.۲۶: تبدیلی کے لیے حساسیت
آپ کا ادارہ دائری کلی حوض بناتا ہے جس کا قد 25 m اور رداس 5 m ہے۔ قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلی کو حوض کے حجم کی حساسیت تلاش کریں۔

حوض کا حجم درج ذیل ہوگا۔

$$H(r, h) = \pi r^2 h$$

قد اور رداس میں چھوٹی تبدیلیوں dh اور dr کی وجہ سے حوض کے حجم میں تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} dH &= H_r(5, 25) dr + H_h(5, 25) dh \\ &= (2\pi rh)_{(5, 25)} dr + (\pi r^2)_{(5, 25)} dh \\ &= 250\pi dr + 25\pi dh \end{aligned}$$

مساوات ۶

یوں r میں 1 اکائی تبدیلی H میں 250π اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے جبکہ h میں 1 اکائی تبدیلی H میں 25π اکائیاں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔

حوض کا حجم r میں چھوٹی تبدیلی کو، h میں چھوٹی تبدیلی کے لحاظ سے 10 گنا زیادہ حساس ہے۔ یوں آپ کو رداس پر کھڑی نظر رکھنی ہوگی۔

اس کے برعکس اگر r اور h کی قیمتیں آپس میں بدل دی جائیں تاکہ $r = 25$ m اور $h = 5$ m ہوں تب کل تفرقہ حجم

$$dH = (2\pi rh)_{(25, 5)} dh + (\pi r^2)_{(25, 5)} dr = 250\pi dr + 625\pi dh$$

ہوگا۔ اب حوض کا حجم قد میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے (شکل ۱۳.۳۱)۔

اس مثال سے ہم یہ قاعدہ دیکھتے ہیں کہ تفاعل ان متغیرات کو زیادہ حساس ہوتے ہیں جو سب سے بڑا جزوی تفرقہ دیتا ہو۔ □

مطلق، نسبتی اور فی صف تبدیلی

ایک نقطہ (x_0, y_0) سے قریبی نقطہ منتقلی کی وجہ سے تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت میں تبدیلی کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا جاسکتا ہے:

اندازاً	درست	
df	Δf	مطلق تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0, y_0)}$	$\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)}$	نسبتی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0, y_0)} \times 100$	$\frac{\Delta f}{f(x_0, y_0)} \times 100$	فی صد تبدیلی

۲۱۱۵۹

مثال ۱۳.۲: فرض کریں متغیرات r اور h کی قیمتوں $(r_0, h_0) = (1, 5)$ میں تبدیلی $dr = 0.03$ اور $dh = -0.1$ ہو۔
تفاعل $H = \pi r^2 h$ کی قیمت میں مطلق، نسبتی اور فی صد تبدیلی کتنی ہوگی؟

۲۱۱۵۷

۲۱۱۵۸

حل

۲۱۱۵۹

تفاعل H میں تبدیلی جاننے کے لیے ہم

۲۱۱۶۰

$$dH = H_r(r_0, h_0) dr + H_h(r_0, h_0) dh$$

کی قیمت تلاش کر کے

۲۱۱۶۱

$$\begin{aligned} dH &= 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 h_0 dh \\ &= 2\pi(1)(5)(0.03) + \pi(1)^2(-0.1) = 0.3\pi - 0.1\pi = 0.2\pi \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہیں جبکہ $H(1, 5) = \pi(1)^2(5) = 5\pi$ ہے۔ یوں مطلق تبدیلی 0.2π ، نسبتی تبدیلی $\frac{0.2\pi}{5\pi} = 0.04$ اور فی صف
تبدیلی 4% ہوگی۔

۲۱۱۶۲

۲۱۱۶۳

مثال ۱۳.۲۸: ایک دائری بیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ اس کارڈ اس اور قد ناپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ فرض کریں رد اس اور قد کی ناپ میں خلل
بالترتیب 2% اور 0.5% سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حجم کی قیمت حاصل کرنے میں خلل کتنا ہو سکتا ہے؟

۲۱۱۶۳

۲۱۱۶۵

حل

۲۱۱۶۶

ہمیں درج ذیل معلومات دی گئی ہیں۔

۲۱۱۶۷

$$\left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| \leq 2, \quad \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 0.5$$

چونکہ

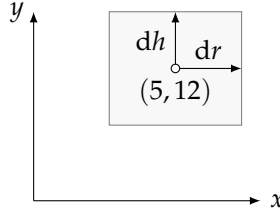
۲۱۱۶۸

$$\frac{dH}{H} = \frac{2\pi r h dr + \pi r^2 dh}{\pi r^2 h} = \frac{2 dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

ہے لہذا

۲۱۱۶۹

$$\begin{aligned} \left| \frac{dH}{H} \times 100 \right| &= \left| 2 \frac{dr}{r} \times 100 + \frac{dh}{h} \times 100 \right| \\ &\leq 2 \left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| + \left| \frac{dh}{h} \times 100 \right| \leq 2(2) + 0.5 = 4.5 \end{aligned}$$



شکل ۱۳.۳۲: نقطہ (5, 12) کے گرد چھوٹا مربع (مثال ۱۳.۲۹)

□ ہو گا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ حجم کے حساب میں خلل % 4.5 سے زیادہ نہیں ہو گا۔ ۲۱۱۷۰

ہمیں r اور h کتنی درستگی سے ناپنا ہو گا تاکہ حجم کے حساب میں خلل مثلاً % 2 سے زیادہ نہ ہو؟ اس طرح کے سوالات کا جواب دینا مشکل ہے چونکہ اس کا کوئی ایک صحیح جواب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ ۲۱۱۷۱ ۲۱۱۷۲

$$\frac{dH}{H} = 2\frac{dr}{r} + \frac{dh}{h}$$

ہے لہذا $\frac{dH}{H}$ کو $\frac{dr}{r}$ اور $\frac{dh}{h}$ مل کر قابو کرتے ہیں۔ اگر ہم h درست ناپ سکیں تب عین ممکن ہے کہ r کی ناپ زیادہ درست نہ ہونے کی صورت میں بھی ہمیں درکار نتائج ملیں۔ اس کے برعکس h کی ناپ اتنی ناقص ہو سکتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں r کی ناپ درست رکھیں، نتائج قابل قبول نہ ہوں۔ ۲۱۱۷۳ ۲۱۱۷۴

ایسی صورت میں ہم ناپی گئی قیمتوں (r_0, h_0) کو مرکز رکھتے ہوئے ایک مربع منتخب کرتے ہیں جس میں H کی قیمت $\pi r_0^2 h_0$ سے قابل قبول حد سے زیادہ تجاوز نہ کرتا ہو۔ ۲۱۱۷۵ ۲۱۱۷۶

مثال ۱۳.۲۹: نقطہ $(r_0, h_0) = (5, 12)$ کو مرکز رکھتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں حجم $H = \pi r^2 h$ کی قیمت ± 0.1 سے زیادہ تجاوز نہ کرے (شکل ۱۳.۳۲)۔ ۲۱۱۷۷ ۲۱۱۷۸

حل ۲۱۱۷۹
ہم dH کی درج ذیل تخمینہ لیتے ہیں۔ ۲۱۱۸۰

$$dH = 2\pi r_0 h_0 dr + \pi r_0^2 dh = 2\pi(5)(12) dr + \pi(5)^2 dh = 120\pi dr + 25\pi dh$$

چونکہ ہم جس خطہ کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ خطہ ایک مربع ہے لہذا ہم $dh = dr$ لے کر ۲۱۱۸۱

$$dH = 120\pi dr + 25\pi dr = 145\pi dr$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم اب پوچھتے ہیں، dr کتنا چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ $|dH|$ کی قیمت 0.1 سے کسی صورت زیادہ نہ ہو؟ ہم عدم مساوات ۲۱۱۸۲

$$|dH| \leq 0.1$$

سے شروع کر کے dH کو dr کی صورت ۲۱۱۸۳

$$|145\pi dr| \leq 0.1$$

۲۱۱۸۲ میں لکھ کر dr کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں:

$$|dr| \leq \frac{0.1}{145\pi} \approx 2.1 \times 10^{-4} \quad \text{نیچے پورا کرتے ہیں تاکہ غلطی سے } dr \text{ بڑا نہ ہو جائے}$$

۲۱۱۸۵ اب $dh = dr$ کی وجہ سے ہمارا مربع درج ذیل مساوات دے گا۔

$$|r - 5| \leq 2.1 \times 10^{-4}, \quad |h - 12| \leq 2.1 \times 10^{-4}$$

۲۱۱۸۶ جب تک (r, h) اس مربع میں رہیں، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|dH|$ کی قیمت 0.1 کے برابر یا اس سے کم ہوگی اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ $|\Delta H|$ بھی تقریباً اتنا ہوگا۔
□ ۲۱۱۸۷

۲۱۱۸۸ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل

۲۱۱۸۹ دو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی ایسا ہوگا۔

۲۱۱۹۰ ۱. نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر تفاعل $f(x, y, z)$ کی خط بندی درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad L(x, y, z) = f(N_0) + f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0)$$

۲۱۱۹۱ ۲. فرض کریں بند ٹھوس مستطیل R کا مرکز N_0 ہے۔ یہ مستطیل ایسے خطہ میں پایا جاتا ہے جہاں f کے دور تہی جزوی تفارق استراری ہیں۔ مزید فرض

۲۱۱۹۲ کریں کہ پورے R پر $|f_{xx}|, |f_{xy}|, |f_{xz}|, |f_{yy}|, |f_{yz}|$ کی قیمتیں M کے برابر یا اس سے کم ہیں۔ تب پورے R

۲۱۱۹۳ میں f کی تخمین L میں غلطی $E(x, y, z) = f(x, y, z) - L(x, y, z)$ کی بالائی حد بندی درج ذیل عدم مساوات دے گی۔

$$(۸) \quad |E| \leq \frac{1}{2} M(|x - x_0| + |y - y_0| + |z - z_0|)^2$$

۲۱۱۹۴ ۳. اگر f کے دور تہی جزوی تفارق استراری ہوں اور x, y, z کی قیمتیں چھوٹی تبدیلیوں dx, dy, dz کی وجہ سے x_0, y_0, z_0 سے تبدیل ہو جائیں، تب کل تفرقہ
۲۱۱۹۵

$$d = f_x(N_0) dx + f_y(N_0) dy + f_z(N_0) dz$$

۲۱۱۹۶ تفاعل f میں نتیجتاً تبدیلی کی اچھی تخمین ہوگی۔

۲۱۱۹۷ مثال ۱۳.۳۰: نقطہ $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 0)$ پر درج ذیل تفاعل کی خط بندی $L(x, y, z)$ تلاش کریں۔

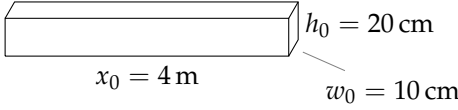
$$f(x, y, z) = x^2 - xy + 3 \sin z$$

۲۱۱۹۸ تفاعل f کی جگہ تخمین L استعمال کرنے سے درج ذیل مستطیل میں پیدا خلل کی بالائی حد بندی دریافت کریں۔

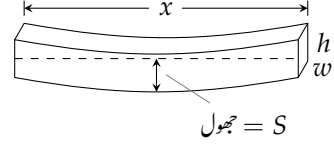
$$R: \quad |x - 2| \leq 0.01, \quad |y - 1| \leq 0.02, \quad |z| \leq 0.01$$

۱۳.۲. تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات

۱۳۶۱



(ب) شہتیر کی جسامت



(۱) شہتیر کا جھول

شکل ۱۳.۳۳

ہم پہلے درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f(2, 1, 0) = 2, f_x(2, 1, 0) = 3, f_y(2, 1, 0) = -2, f_z(2, 1, 0) = 3$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷ درج ذیل دیتی ہے۔

$$L(x, y, z) = 2 + 3(x - 2) + (-2)(y - 1) + 3(z - 0) = 3x - 2y + 3z - 2$$

اسی طرح پہلے دور تہی جزوی تفریق حاصل کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 2, f_{yy} = 0, f_{zz} = -3 \sin z, f_{xy} = -1, f_{xz} = 0, f_{yz} = 0$$

مساوات ۸ میں M کو $|-3 \sin z|$ کی اعظم قیمت یعنی 3 لے سکتے ہیں۔ یوں

$$|E| \leq \frac{1}{2}(3)(0.01 + 0.02 + 0.01)^2 = 0.0024$$

□

ہوگا لہذا غلط 0.0024 سے زیادہ نہیں ہوگا۔

مثال ۱۳.۳۱: یکساں بار بردار شہتیر کی جھول

ایک افقی مستطیل شہتیر جس کے دونوں سروں کو سہارا دیا گیا اور جس پر یکساں بوجھ (یکساں وزن فی میٹر لمبائی) ڈالا گیا ہو اس بوجھ کے نیچے جھک جائے گا (شکل

۱۳.۳۳-۱)۔ جھکاؤ S کو درج ذیل کلیہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$S = C \frac{px^4}{wh}$$

اس مساوات میں متغیرات کی تفصیل درج ذیل ہے۔

p بوجھ (شہتیر کے ایک میٹر پر وزن۔ وزن کی اکائی نیوٹن ہے۔)

x دونوں سروں پر سہارا کے بیچ فاصلہ (میٹر)

w شہتیر کی چوڑائی (میٹر)

۲۱۴۱۲ h شہیر کا قد (میٹر)

۲۱۴۱۳ C ایک مستقل جو اس مادہ پر منحصر ہو گا جس سے شہیر بنایا گیا ہو۔

۲۱۴۱۴ ایک شہیر کی لمبائی 4 m ، چوڑائی 10 cm اور قد 20 cm ہیں۔ اس پر 100 N m^{-1} بوجھ ڈالا گیا ہے (شکل ۱۳.۳۳-ب)۔ جھول میں تبدیلی dS سے شہیر کے بارے میں کیا نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے؟

۲۱۴۱۵

۲۱۴۱۶ چونکہ S چار متغیرات p, x, w, h کا تعلق ہے لہذا اس کا کل تفرق dS درج ذیل ہوگی۔

$$dS = S_p dp + S_x dx + S_w dw + S_h dh$$

۲۱۴۱۸ کسی مخصوص p_0, x_0, w_0, h_0 کے لیے اس کو حل کرتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کرنے سے

$$dS = S_0 \left(\frac{dp}{p_0} + \frac{4dx}{x_0} - \frac{dw}{w_0} - \frac{3dh}{h_0} \right)$$

۲۱۴۱۹ ملتا ہے جہاں $S_0 = S(p_0, x_0, w_0, h_0) = Cp_0 x_0^4 / (w_0 h_0^3)$ ہے۔

۲۱۴۲۰ اگر $p_0 = 100 \text{ N m}^{-1}$ ، $x_0 = 4 \text{ m}$ ، $w_0 = 0.1 \text{ m}$ اور $h_0 = 0.2 \text{ m}$ ہوں تب

$$(9) \quad dS = S_0 \left(\frac{dp}{100} + dx - 10dw - 15dh \right)$$

۲۱۴۲۱ اس مساوات میں چونکہ dp اور dx کے عددی سرشت ہیں لہذا p اور x جھول بڑھاتے ہیں۔ اس کے برعکس dw اور dh کے عددی سرمنفی ہیں لہذا w اور h جھول کم کرتے ہیں۔ چونکہ dp کا عددی سر $\frac{1}{100}$ ہے لہذا بوجھ کا جھول پر زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ چونکہ dh کا عددی سر dw کے عددی سر سے بڑا ہے لہذا شہیر کا قد 1 cm بڑھانے سے جھول زیادہ کم ہوگا۔

□

۲۱۴۲۳ سوالات

۲۱۴۲۵ خط بندی کے تلاش

۲۱۴۲۶ سوال ۱۳.۲۰۶ تا سوال ۱۳.۲۱۱ میں ایک ایک نقطہ پر خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔

۲۱۴۲۷ سوال ۱۳.۲۰۶: $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ (ب) (0, 0) ، (1, 1)

۲۱۴۲۸ سوال ۱۳.۲۰۷: $f(x, y) = (x + y + 2)^2$ (ب) (0, 0) ، (1, 2)

۲۱۴۲۹ سوال ۱۳.۲۰۸: $f(x, y) = 3x - 4y + 5$ (ب) (0, 0) ، (1, 1)

۲۱۴۳۰ سوال ۱۳.۲۰۹: $f(x, y) = x^3 y^4$ (ب) (0, 0) ، (1, 1)

۲۱۴۳۱ سوال ۱۳.۲۱۰: $f(x, y) = e^x \cos y$ (ب) (0, 0) ، $(0, \pi/2)$

۲۱۴۳۲ سوال ۱۳.۲۱۱: $f(x, y) = e^{2y-x}$ (ب) (0, 0) ، (1, 2)

۲۱۲۳۳

خطی تخمینہ کے بالائی حد بندی

۲۱۲۳۴

سوال ۱۳.۲۱۲ تا سوال ۱۳.۲۱۷ میں N_0 پر تفاعل $f(x, y)$ کی خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد مربع R میں تخمینہ $f(x, y) \approx L(x, y)$ کی وجہ سے پیدا خلل کی مقدار $|E|$ کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۵ سے دریافت کریں۔

۲۱۲۳۵

۲۱۲۳۶

سوال ۱۳.۲۱۲: $f(x, y) = x^2 - 3xy + 5, N_0(2, 1), R: |x - 2| \leq 0.1, |y - 1| \leq 0.1$

۲۱۲۳۷

سوال ۱۳.۲۱۳: $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + xy + \frac{y^2}{4} + 3x - 3y + 4, N_0(2, 2), R: |x - 2| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

۲۱۲۳۸

۲۱۲۳۹

سوال ۱۳.۲۱۴: $f(x, y) = 1 + y + x \cos y, N_0(0, 0), R: |x| \leq 0.2, |y| \leq 0.2$

۲۱۲۴۰

(خلل E کے حصول میں $|\cos y| \leq 1$ اور $|\sin y| \leq 1$ استعمال کریں۔)

۲۱۲۴۱

سوال ۱۳.۲۱۵: $f(x, y) = xy^2 + y \cos(x - 1), N_0(1, 2), R: |x - 1| \leq 0.1, |y - 2| \leq 0.1$

۲۱۲۴۲

سوال ۱۳.۲۱۶: $f(x, y) = e^x \cos y, N_0(0, 0), R: |x| \leq 0.1, |y| \leq 0.1$

۲۱۲۴۳

(خلل E کے حصول میں $e^x \leq 1.1$ اور $|\cos y| \leq 1$ استعمال کریں۔)

۲۱۲۴۴

سوال ۱۳.۲۱۷: $f(x, y) = \ln x + \ln y, N_0(1, 1), R: |x - 1| \leq 0.2, |y - 1| \leq 0.2$

۲۱۲۴۵

تبدیل کو حاصلیت، اندازہ

۲۱۲۴۶

سوال ۱۳.۲۱۸: آپ ایک لمبی اور پتلی مستطیل کار قہ ناچنا چاہتے ہیں۔ کس ضلع کی ناپ میں زیادہ احتیاط ضروری ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۲۱۲۴۷

سوال ۱۳.۲۱۹: (۱) نقطہ $(1, 0)$ کے قریب تفاعل $f(x, y) = x^2(y + 1)$ متغیر x یا y میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) نقطہ $(1, 0)$ پر df کو صفر بنانے کے لیے dx اور dy نسبت تلاش کریں۔

۲۱۲۴۸

۲۱۲۴۹

سوال ۱۳.۲۲۰: تفاعل $T = x(e^y + e^{-y})$ کی قیمت x اور y ناپ کو حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ناپ بالترتیب 2 اور $\ln 2$ ہیں جن میں اعظم خلل $|dx| = 0.1$ اور $|dy| = 0.02$ ممکن ہے۔ تفاعل کی قیمت میں اعظم خلل کتنا متوقع ہے؟

۲۱۲۵۰

۲۱۲۵۱

سوال ۱۳.۲۲۱: متغیرات r اور h کی ناپ میں 1% خلل کی وجہ سے $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

۲۱۲۵۲

سوال ۱۳.۲۲۲: رداس $r = 5 \text{ cm}$ اور قد $h = 12 \text{ cm}$ ایک ملی میٹر درنگی تک ناپے جاتے ہیں۔ حجم $H = \pi r^2 h$ میں کتنا خلل متوقع ہے؟

۲۱۲۵۳

۲۱۲۵۴

سوال ۱۳.۲۲۳: ایک بیلن کارڈاس تقریباً $r = 2 \text{ m}$ اور قد تقریباً $h = 3 \text{ m}$ ہے۔ رداس اور قد کی ناپ میں خلل کو یکساں تصور کریں۔ رداس اور قد کی ناپ میں اعظم کتنا خلل قابل برداشت ہوگا اگر یوں ناپی گئی حجم میں خلل 0.1 m^3 سے کم رکھنا ہو۔

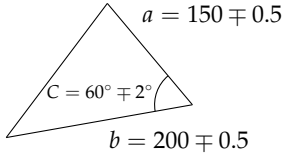
۲۱۲۵۵

۲۱۲۵۶

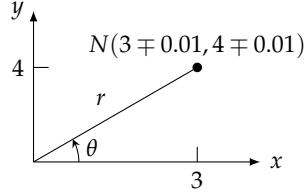
سوال ۱۳.۲۲۴: نقطہ $(1, 1)$ کو مربع کامرکز لیتے ہوئے ایسا مربع تلاش کریں جس میں $f(x, y) = x^3 y^4$ کی قیمت میں ± 0.1 سے زیادہ تبدیلی نہ ہو۔

۲۱۲۵۷

۲۱۲۵۸



شکل ۱۳.۳۵



شکل ۱۳.۳۴

سوال ۱۳.۲۲۵: دو برقی مزاحمت متوازی جوڑ کر ایک برقی دور حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کی کل مزاحمت $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ ہوگی۔ (۱) درج ذیل دکھائیں۔

$$dR = \left(\frac{R}{R_1}\right)^2 dR_1 + \left(\frac{R}{R_2}\right)^2 dR_2$$

(ب) آپ $R_1 = 100 \Omega$ اور $R_2 = 400 \Omega$ رکھنا چاہتے ہیں لیکن دستیاب مزاحمت کبھی بھی سو فی صد درست نہیں ہوتے۔ کیا R کی قیمت R_1 کو یا R_2 کو زیادہ حساس ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲۶: آپ سوال ۱۳.۲۲۵ کے برقی دور کی طرح دوسرے دور میں R_1 کی قیمت 20Ω سے تبدیل کر کے 20.1Ω کرتے ہیں جبکہ R_2 کی قیمت 25Ω سے تبدیل کر کے 24.9Ω کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے کل مزاحمت R میں کتنے فی صد تبدیلی رونما ہوگی؟

سوال ۱۳.۲۲۷: محدود تبدیلی میں غلطی کی منتقل

(۱) اگر $x = 3 \pm 0.01$ اور $y = 4 \pm 0.01$ ہوں تب نقطہ $N(x, y)$ کے قطبی محدود r ، کتنی درستی تک کلیات $r^2 = x^2 + y^2$ سے حاصل ہوں گے؟ حاصل قطبی محدود میں تبدیلی کو نقطہ $(x_0, y_0) = (3, 4)$ پر مطابقتی قیمتوں کافی صد لکھیں۔ (ب) نقطہ $(x_0, y_0) = (3, 4)$ پر r اور θ کی قیمتیں x یا y کو زیادہ حساس ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں (شکل ۱۳.۳۴)۔

تین متغیرات کے تقاطع

سوال ۱۳.۲۲۸ تا سوال ۱۳.۲۳۳ میں دیے نقاط پر تقاطع کی خط بندی $L(x, y)$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۲۸: $f(x, y, z) = xy + yz + xz$ (۱) $(1, 1, 1)$ ، (ب) $(1, 0, 0)$ ، (ج) $(0, 0, 0)$

سوال ۱۳.۲۲۹: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ (۱) $(1, 1, 1)$ ، (ب) $(0, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 0, 0)$

سوال ۱۳.۲۳۰: $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (۱) $(1, 0, 0)$ ، (ب) $(1, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 2, 2)$

سوال ۱۳.۲۳۱: $f(x, y, z) = \frac{\sin xy}{z}$ (۱) $(\frac{\pi}{2}, 1, 1)$ ، (ب) $(2, 0, 1)$

سوال ۱۳.۲۳۲: $f(x, y, z) = e^x + \cos(y + z)$ (۱) $(0, 0, 0)$ ، (ب) $(0, \frac{\pi}{2}, 0)$ ، (ج) $(0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$

سوال ۱۳.۲۳۳: $f(x, y, z) = \tan^{-1}(xyz)$ (۱) $(1, 0, 0)$ ، (ب) $(1, 1, 0)$ ، (ج) $(1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۲۳۲ تا سوال ۱۳.۲۳۷ میں N_0 پر تقابل $f(x, y, z)$ کی خط بندی $L(x, y, z)$ تلاش کریں۔ اس کے بعد خطہ R میں تعین $f(x, y, z) \approx L(x, y, z)$ سے پیدا خطل E کی مقدار کی بالائی حد بندی عدم مساوات ۸ سے حاصل کریں۔

سوال ۱۳.۲۳۴: $f(x, y, z) = xz - 3yz + 2, \quad N_0(1, 1, 2),$

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.02$

سوال ۱۳.۲۳۵: $f(x, y, z) = x^2 + xy + yz + \frac{1}{4}z^2, \quad N_0(1, 1, 2),$

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z - 2| \leq 0.08$

سوال ۱۳.۲۳۶: $f(x, y, z) = xy + 2yz - 3xz, \quad N_0(1, 1, 0)$

$R: |x - 1| \leq 0.01, |y - 1| \leq 0.01, |z| \leq 0.01$

سوال ۱۳.۲۳۷: $f(x, y, z) = \sqrt{2} \cos x \sin(y + z), \quad N_0(0, 0, \frac{\pi}{4})$

$R: |x| \leq 0.01, |y| \leq 0.01, |z - \frac{\pi}{4}| \leq 0.01$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۲۳۸: مثال ۱۳.۳۱ کی شتیر کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ یوں $h = 0.1 \text{ m}$ اور $w = 0.2 \text{ m}$ ہوں گے۔ (۱) ds کی کیا قیمت ہوگی؟
(ب) قدم میں چھوٹی تبدیلی کی حساسیت اور چوڑائی میں تبدیلی کی حساسیت کا آپس میں موازنہ کریں۔

سوال ۱۳.۲۳۹: ایک ٹکلی ڈبے کا رداس $r = 2.54 \text{ cm}$ اور قد $h = 12.7 \text{ cm}$ ہے۔ (۱) اس کے حجم کی رداس میں تبدیلی کو حساسیت بالمقابل قدم میں تبدیلی کو حساسیت کتنی ہے؟ (ب) کیا آپ ایسا ٹکلی ڈبہ تخلیق دے سکتے ہیں جس کا حجم ظاہری طور پر زیادہ لیکن حقیقت میں وہی ہو۔ (اس کے کئی جواب ممکن ہیں۔)

سوال ۱۳.۲۴۰: اگر $|a|$ کی قیمت $|b|, |c|, |d|$ سے بہت زیادہ ہو تب مقطع

$$f(a, b, c, d) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

متغیرات a, b, c اور d میں کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۲۴۱: حاصل ضرب $p(a, b, c) = abc$ متغیرات a, b, c میں بیک وقت ۲% خلل کو کتنا حساس ہے؟

سوال ۱۳.۲۴۲: بغیر ڈھکن ایک خول 0.5 cm موٹی چادر سے بنایا جاتا ہے۔ اس خول کی اندرونی لمبائی 10 cm ، اندرونی چوڑائی 10 cm اور اندرونی گہرائی 5 cm ہے۔ اس خول میں کتنی چادر استعمال کی گئی؟

سوال ۱۳.۲۴۳: مثلث کا رقبہ $\frac{1}{2}ab \sin C$ کے برابر ہوتا ہے جہاں a اور b مستطیل کے دو اضلاع کی لمبائی جبکہ C ان اضلاع کے بیچ زاویہ ہے (شکل ۱۳.۳۵)۔ آپ $a = 150$ ، $b = 200$ اور $C = 60^\circ$ ناپتے ہیں۔ اگر a اور b کی ناپ میں ± 0.5 اور C کی ناپ میں $\pm 2^\circ$ خلل متوقع ہو تب رقبہ میں کتنا خلل ہو سکتا ہے؟ (یاد رہے کہ زاویہ ریڈین میں لینا ضروری ہے۔)

سوال ۱۳.۲۴۴: فرض کریں $u = xe^{yz} + y \sin z$ ہے جہاں x, y اور z کی ناپ میں بالترتیب اعظم ± 0.2 ، ± 0.6 اور $\pm \frac{\pi}{180}$ خلل ممکن ہے۔ آپ $x = 2$ ، $y = \ln 3$ اور $z = \frac{\pi}{2}$ ناپتے ہیں۔ بتائیں u میں اعظم کتنا خلل ممکن ہے؟

- سوال ۱۳.۲۴۵: ولسن کا کلیہ برائے جسامت کھپ
- ۲۱۳۰۶ اقتصادیات کی میدان میں ولسن کا کلیہ برائے جسامت کھپ کہتا ہے کہ مال (جو تے، برتن، وغیرہ) کی بہترین تعداد Q جو ایک دکان منگوا سکتا ہے $Q = \sqrt{\frac{2KM}{h}}$ ہے جہاں مال منگواتے وقت ادائیگی K ، ہفتہ وار فروخت کی تعداد M ، اور ایک رکن کو دکان میں رکھنے کا ہفتہ وار خرچ (دکان کا کرایا، دکان میں مزدوروں کی تنخواہ، وغیرہ) h ہو۔ نقطہ $(K_0, M_0, h_0) = (2, 20, 0.05)$ کے قریب Q کس متغیر کو زیادہ حساس ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۰۷
- سوال ۱۳.۲۴۶: کیا پورے کھلا خطہ R میں استمراری دور تہی جزوی تفارق والا تفاعل $f(x, y)$ خطہ R میں لازماً استمراری ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۰۸
- سوال ۱۳.۲۴۷: کیا پورے کھلا خطہ R میں استمراری دور تہی جزوی تفارق والے تفاعل $f(x, y)$ کے خطہ R میں لازماً استمراری یک رتہی جزوی تفارق پائے جائیں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۱۳۰۹
- ۲۱۳۱۰
- ۲۱۳۱۱
- ۲۱۳۱۲
- ۲۱۳۱۳
- ۲۱۳۱۴
- ۲۱۳۱۵
- ۲۱۳۱۶

۱۳.۵ زنجیری قاعدہ

- جب ہم فضا میں کسی منحنی $x = g(t), y = h(t), z = k(t)$ کے مختلف نقطوں پر درجہ حرارت $w = f(x, y, z)$ جاننا چاہتے ہوں، یا کسی مانع یا گیس میں کسی راہ پر دبا دیں دلچسپی رکھتے ہوں، ہم f کو واحد متغیر t کا تفاعل تصور کر سکتے ہیں۔ یوں t کی ہر قیمت کے لیے نقطہ $(g(t), h(t), k(t))$ پر حرارت کی قیمت مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ کی قیمت دے گی۔ اس راہ پر t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی ہمیں t کے لحاظ سے f کا تفرق دے گا، بشرطیکہ ایسا تفرق موجود ہو۔ ۲۱۳۱۸
- ۲۱۳۱۹ بعض اوقات ہم g, h, k کے کلیات کو f کے کلیہ میں پر کر کے t کے لحاظ سے f کا بلا واسطہ تفرق لے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر g, h, k کے کلیات اتنا پیچیدہ ہوتے ہیں یا ان کے کلیات با آسانی دستیاب نہیں ہوتے ہیں لہذا انہیں f میں پر کر کے t کے لحاظ سے f کا بلا واسطہ تفرق لینا ممکن نہیں ہوگا۔ ایسی صورتوں میں تفاعل کا تفرق حاصل کرنے کی خاطر ہم زنجیری قاعدہ کی مدد لیتے ہیں۔ زنجیری قاعدہ کاروب متغیرات کی تعداد پر منحصر ہوگا۔ ماسوائے اضافی متغیرات کے زنجیری قاعدہ میں حصہ ۵.۳ کے زنجیری قاعدہ کی طرح کام کرتا ہے۔ ۲۱۳۲۰
- ۲۱۳۲۱
- ۲۱۳۲۲
- ۲۱۳۲۳
- ۲۱۳۲۴
- ۲۱۳۲۵

دو متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

- ہم نے حصہ ۵.۳ میں زنجیری قاعدہ استعمال کیا جہاں $w = f(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل تھا اور $x = g(t)$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا۔ یوں w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل تھا اور زنجیری قاعدہ کے تحت $\frac{dw}{dt}$ کو درج ذیل کلیہ سے حاصل کیا جاسکتا تھا۔ ۲۱۳۲۶
- ۲۱۳۲۷

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dt}$$

تفاعل $w = f(x, y)$ کے لیے ایسا کلیہ مسئلہ ۱۳.۵ پیش کرتا ہے۔ ۲۱۳۲۸

مسئلہ ۱۳.۵: دو غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ ۲۱۳۲۹

اگر $w = f(x, y)$ قابل تفرق ہو اور x, y متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب w متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور $\frac{dw}{dt}$ درج ذیل ۲۱۳۳۰

۲۱۳۳۱

ہوگا۔ ۲۱۳۲۲

$$(i) \quad \frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

ثبوت: ہم نے اتنا دکھانا ہوگا کہ اگر x اور y نقطہ t_0 پر قابل تفرق ہوں تب w بھی t_0 پر قابل تفرق ہوگا اور $N_0 = x(t_0), y(t_0)$ پر درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۳۲۳

$$(r) \quad \left(\frac{dw}{dt} \right)_{t_0} = \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \left(\frac{dy}{dt} \right)_{t_0}$$

ہم t کو t_0 سے $t_0 + \Delta t$ منتقل کرنے سے پیدا ہونے والی Δx ، Δy اور Δw لیتے ہیں۔ چونکہ f قابل تفرق ہے (حصہ ۱۳.۴ میں دی گئی تعریف ذہن میں رکھتے ہوئے) ۲۱۳۲۵

$$(r) \quad \Delta w = \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \Delta x + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

ہوگا، جہاں $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔ ہم مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو Δt سے تقسیم کر کے Δt کو صفر کے قریب پہنچا کر $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔ تقسیم سے ۲۱۳۲۸

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \epsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta t} + \epsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

حاصل ہوگا اور Δt کو صفر کے قریب پہنچانے سے درج ذیل ملے گا۔ ۲۱۳۲۹

$$\begin{aligned} \left(\frac{dw}{dt} \right)_{t_0} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} \\ &= \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{N_0} \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)_{N_0} \left(\frac{dy}{dt} \right)_{t_0} + 0 \cdot \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_0} + 0 \cdot \left(\frac{dy}{dt} \right)_{t_0} \end{aligned}$$

یہ مساوات ۲ کی تصدیق کرتی ہے لہذا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۲۱۳۳۰

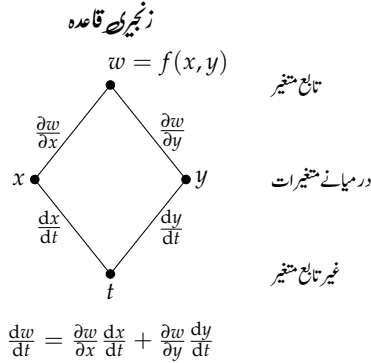
□

۲۱۳۳۱

تفرق $\frac{dw}{dt}$ میں حقیقی غیر تابع متغیر t اور تابع متغیر w ہے جبکہ x اور y درمیانی متغیرات ہیں جنہیں t قابو کرتا ہے۔ زنجیری قاعدہ کا درج ذیل روپ ہمیں مساوات ۱ میں مختلف تفارق کے حصول کا صحیح طریقہ دیتا ہے۔ ۲۱۳۳۲

$$\frac{dw}{dt}(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot \frac{dx}{dt}(t_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot \frac{dy}{dt}(t_0)$$

یوں $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ نقطہ t_0 پر حاصل کیے جائیں گے۔ حقیقی غیر تابع متغیر کی قیمت t_0 ، درمیانی متغیرات x اور y کی x_0 اور y_0 قیمتیں تعین کرتا ہے۔ جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ نقطہ (x_0, y_0) پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ ۲۱۳۳۵



شکل ۱۳.۳۶: زنجیری قاعدہ یاد رکھنے کی خاطر اس شکل کو ذہن میں رکھیں۔ اب $\frac{dw}{dt}$ معلوم کرنے کی خاطر w سے شروع ہو کر t تک باری باری دونوں راہ پر چل کر تفارق کا حاصل ضرب لیں۔ آخر میں دونوں راہ کے حاصل ضرب کا مجموعہ لیں۔

زنجیری قاعدہ کو شکل ۱۳.۳۶ کی مدد سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہو گا۔ اس طرح شکل کو **شجرہ** کہتے ہیں۔ آپ شکل شجرہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب $t = t_0$ ہو تفارق $\frac{dx}{dt}$ اور $\frac{dy}{dt}$ کی قیمتیں t_0 پر حاصل کیا جاتا ہے۔ اب قابل تفارق تفاعل x کے لیے x_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے اور قابل تفارق تفاعل y کے لیے y_0 کی قیمت t_0 تعین کرتا ہے۔ جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ ، $\frac{\partial w}{\partial y}$ (جو از خود x اور y کے تفاعل ہیں) کی قیمتیں نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں جو t_0 کا مطابقتی نقطہ ہے۔ حقیقی غیر تابع متغیر t ہے جبکہ x اور y درمیانے متغیرات اور w تابع متغیر ہے۔

مثال ۱۳.۳۲: زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے راہ $x = \cos t$ ، $y = \sin t$ پر درج ذیل کا تفارق حاصل کریں۔

$$w = xy$$

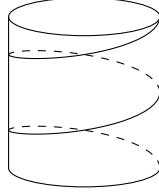
نقطہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر اس تفارق کی قیمت کیا ہو گی؟

ہم مساوات اکادایاں ہاتھ $w = xy$ ، $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ لیتے ہوئے معلوم کرتے ہیں:

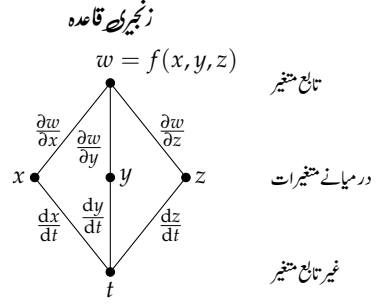
$$\frac{\partial w}{\partial x} = y = \sin t, \quad \frac{\partial w}{\partial y} = x = \cos t, \quad \frac{dx}{dt} = -\sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos t$$

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) \\ &= -\sin^2 t + \cos^2 t = \cos 2t \end{aligned}$$

آپ نے دیکھا کہ ہم نے $x = \cos t$ اور $y = \sin t$ کو جزوی تفارق $\frac{\partial w}{\partial x}$ اور $\frac{\partial w}{\partial y}$ میں پر کیا (شکل ۱۳.۳۷)۔ یوں حاصل تفارق $\frac{dw}{dt}$ کا اظہار غیر تابع متغیر t کی صورت میں کیا جاتا ہے (جس میں درمیانے متغیرات x اور y نہیں پائے جاتے ہیں)۔



شکل ۱۳.۳۸: پیچدار منحنی



$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

شکل ۱۳.۳۷: یہاں w سے t تک تین راستے ہیں۔ اب بھی $\frac{dw}{dt}$ حاصل کرنے کی خاطر ہر راہ پر چلتے ہوئے تقارن کا ضرب لے کر تمام کا مجموعہ لیں۔

۲۱۳۵۱ اس مثال میں ہم حاصل نتیجہ کی تصدیق زیادہ بلا واسطہ طریقہ سے کر سکتے ہیں۔ ہم w کو t کا تفاعل لکھتے ہیں:

$$w = xy = \cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t$$

۲۱۳۵۷ یوں

$$\frac{dw}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \sin 2t \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos 2t = \cos 2t$$

۲۱۳۵۸ ہوگا۔ دونوں صورتوں میں $t = \frac{\pi}{2}$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{dw}{dt} \right)_{t=\pi/2} = \cos(2 \cdot \frac{\pi}{2}) = \cos \pi = -1$$

□

۲۱۳۵۹

۲۱۳۶۰ تین متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۶۱ ہم مساوات کے ساتھ ایک جزو جمع کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ حاصل کرتے ہیں۔

۲۱۳۶۲ نتیجہ غیر تابع متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

۲۱۳۶۳

(۳)

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

اس کا ثبوت مساوات کی ثبوت کی طرح ہے، بس اب دو کے بجائے تین درمیانے متغیرات ہوں گے۔

مثال ۱۳.۳۳: پیچ دار منحنی پر تفاعل کی قیمت میں تبدیلی

درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

$$w = xy + z, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

نقطہ $t = 0$ پر اس تفرق کی قیمت کیا ہوگی (شکل ۱۳.۳۸)؟

ط

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

مساوات ۴

$$= (y)(-\sin t) + (x)(\cos t) + (1)(1)$$

$$= (\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) + 1$$

$$= -\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 1 + \cos 2t$$

یوں $t = 0$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{dw}{dt}\right)_{t=0} = 1 + \cos(0) = 2$$

□

سطح پر معین تفاعل کا زنجیری قاعدہ

اگر ہماری دلچسپی فضا میں ایک کرہ پر نقطہ (x, y, z) کے حرارت $w = f(x, y, z)$ سے ہو، ہم x, y اور z کو متغیرات r اور s کے

تفاعل تصور کر سکتے ہیں جو اس نقطہ کے عرض بلند اور طول بلند قیمتیں دیتے ہیں۔ اگر $x = g(r, s)$ ، $y = h(r, s)$ اور $z = k(r, s)$

ہوں تب ہم حرارت کو r اور s کا مرکز تفاعل

$$w = f(g(r, s), h(r, s), k(r, s))$$

تصور کر سکتے ہیں۔ موزوں حالات میں r اور s دونوں کے لحاظ سے w کے جزوی تفارق موجود ہوں گے جنہیں درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا

ہے۔

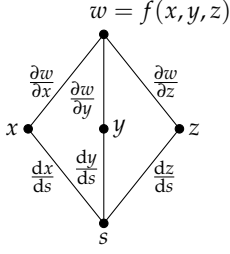
دو غیر تابع متغیرات اور تین درمیانے متغیرات کا زنجیری قاعدہ

فرض کریں $w = f(x, y, z)$ ، $x = g(r, s)$ ، $y = h(r, s)$ اور $z = k(r, s)$ ہوں۔ اگر چاروں تفاعل قابل تفرق ہوں،

تب r اور s کے لحاظ سے w کے جزوی تفارق قابل پائے جائیں گے جنہیں درج ذیل مساوات سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

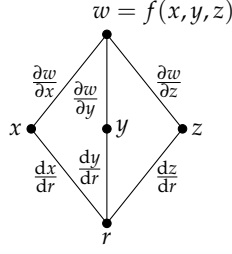
$$(۵) \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r}$$

$$(۶) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}$$



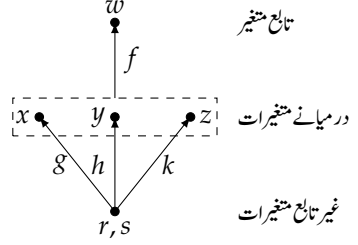
$$\frac{dw}{ds} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{ds} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{ds}$$

(ج)



$$\frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dr} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dr}$$

(ب)



(i)

شکل ۱۳.۳۹: مرکب تقابل اور شجرہ برائے مساوات ۵ اور مساوات ۶

ہم s کو مستقل تصور کر کے اور r کو t لیتے ہوئے مساوات ۵ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم r کو مستقل تصور کر کے اور s کو t لیتے

ہوئے مساوات ۶ کو مساوات ۴ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات ۵ اور مساوات ۶ کے اشکال شجرہ شکل ۱۳.۳۹ میں دکھائی گئی ہیں۔

مثال ۱۳.۳۴: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial s}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔

$$w = x + 2y + z^2, \quad x = \frac{r}{x}, \quad y = r62 + \ln s, \quad z = 2r$$

حل

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ &= (1) \left(\frac{1}{s} \right) + (2)(2r) + (2z)(2) \\ &= \frac{1}{s} + 4r + (4r)(2) = \frac{1}{s} + 12r \end{aligned}$$

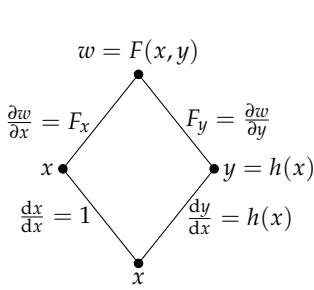
مساوات ۵

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (1) \left(-\frac{r}{s^2} \right) + (2) \left(\frac{1}{s} \right) + (2z)(0) = \frac{2}{s} - \frac{r}{s^2} \end{aligned}$$

مساوات ۶

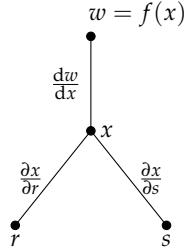
□

اگر f تین کے بجائے دو متغیرات کا تقابل ہو تب درمیانہ متغیر z نہیں پایا جائے گا لہذا مساوات ۵ اور مساوات ۶ میں ایک ایک جزو کم ہوگا۔



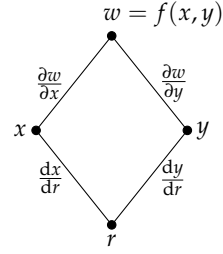
$$\frac{dw}{dx} = F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx}$$

شکل ۱۳.۲۲: شجرہ برائے مساوات ۹



$$\begin{aligned} \frac{dw}{dr} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} \\ \frac{dw}{ds} &= \frac{dw}{dx} \frac{dx}{ds} \end{aligned}$$

شکل ۱۳.۲۱: شجرہ برائے مساوات ۸



$$\frac{dw}{dr} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dr} + \frac{dw}{dy} \frac{dy}{dr}$$

شکل ۱۳.۲۰: مساوات ۷ کی پہلی مساوات کی شجرہ۔

اگر $w = f(x, y)$ ، $x = g(r, s)$ اور $y = h(r, s)$ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔ ۲۱۳۸۸

$$(۷) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r}$$

شکل ۱۳.۲۰ میں مساوات ۷ کی شکل شجرہ دکھائی گئی ہے۔ ۲۱۳۸۹

مثال ۱۳.۳۵: درج ذیل لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial s}$ اور $\frac{\partial w}{\partial r}$ کو r اور s کی صورت میں لکھیں۔ ۲۱۳۹۰

$$w = x^2 + y^2, \quad x = r - s, \quad y = r + s$$

ہم مساوات ۷ استعمال کرتے ہیں۔ ۲۱۳۹۱

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial r} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ &= (2x)(1) + (2y)(1) & &= (2x)(-1) + (2y)(1) \\ &= 2(r - s) + 2(r + s) & &= -2(r - s) + 2(r + s) \\ &= 4r & &= 4s \end{aligned}$$

□

۲۱۳۹۲

اگر f صرف x کا قائل ہو تب مساوات ۵ اور مساوات ۶ مزید سادہ صورت اختیار کرتے ہیں۔ ۲۱۳۹۳

۲۱۳۹۵ اگر $w = f(x)$ اور $x = g(r, s)$ ہوں تب

$$(۸) \quad \frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial s} \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{dw}{dx} \frac{\partial x}{\partial r}$$

۲۱۳۹۶ ہوں گے جہاں $\frac{dw}{dx}$ سادہ (ایک متغیر کا) تفرق ہے (شکل ۱۳.۴۱)۔

۲۱۳۹۷ خفی تفرق (باب ۳)

۲۱۳۹۸ یقین کیجیے مساوات امیں دیا گیا دو متغیرات کا زنجیری قاعدہ سے ایک ایسا کلیہ اخذ ہوتا ہے جو خفی تفرق کا حصول نہایت آسان بناتا ہے۔ فرض کریں

۲۱۳۹۹ ۱. تقابل $F(x, y)$ قابل تفرق ہے اور

۲۱۳۰۰ ۲. مساوات $F(x, y) = 0$ تابع متغیر y کو خفی طور پر غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق مساوات کی صورت، مثلاً $y = h(x)$ میں پیش کرتا ہو۔

۲۱۳۰۲ چونکہ $w = F(x, y) = 0$ ہے، تفرق $\frac{dw}{dx}$ صفر ہوگا۔ زنجیری قاعدہ (شکل ۱۳.۴۲) سے تفرق حاصل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا:

$$(۹) \quad \begin{aligned} 0 &= \frac{dw}{dx} = F_x \frac{dx}{dx} + F_y \frac{dy}{dx} \\ &= F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\text{مساوات امیں } x = t \text{ اور } f = F \end{aligned}$$

۲۱۳۰۳ اگر $F_y = \frac{\partial w}{\partial y} \neq 0$ ہو تب ہم مساوات ۹ کو $\frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۲۱۳۰۴ فرض کریں $F(x, y)$ قابل تفرق ہو اور مساوات $F(x, y) = 0$ تابع متغیر y کو غیر تابع متغیر x کے قابل تفرق تقابل کی صورت میں پیش کرتی ہو، تب ایسا نقطہ پر جہاں $F_y \neq 0$ ہو درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

۲۱۳۰۶ مثال ۱۳.۳۶: $x^2 + \sin y - 2y = 0$ لیتے ہوئے $\frac{dy}{dx}$ تلاش کریں۔

۲۱۳۰۷ ہم $F(x, y) = x^2 + \sin y - 2y$ لیتے ہیں۔

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x}{\cos y - 2} \quad \text{مساوات ۱۰}$$

□

۲۱۳۰۸ ہوگا۔ ہم مثال ۱۳.۴۹ میں اس کو پہلے حل کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ طریقہ زیادہ جلدی جواب مہیا کرتا ہے۔

متعدد متغیرات کے تفاعل کا زنجیری قاعدہ

فرض کریں $f(x, y, \dots, v)$ غیر تابع (متناہی تعداد کے) متغیرات $x, y, \dots, v$ کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $x, y, \dots, v$ (ایک دوسرے متناہی تعداد کے) متغیرات $p, q, \dots, t$ کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ تب w متغیرات $p, q, \dots, t$ کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور ان متغیرات کے لحاظ سے w کے جزوی تفارقات کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(11) \quad \frac{\partial w}{\partial p} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial p} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial p} + \dots + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial p}$$

باقی مساوات حاصل کرنے کے لیے p کی جگہ باقی باقی $q, \dots, t$ پر کریں۔

مساوات ۱۱ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو دو سمتیات، جن کے اجزاء درج ذیل ہوں، کا ضرب نقطہ تصور کیا جائے۔

$$\underbrace{\left(\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial w}{\partial y}, \dots, \frac{\partial w}{\partial v} \right)}_{\text{درمیانی متغیرات کے لحاظ سے } w \text{ کے تفارقات}} \quad \text{اور} \quad \underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial p}, \frac{\partial y}{\partial p}, \dots, \frac{\partial v}{\partial p} \right)}_{\text{غیر تابع متغیر کے لحاظ سے درمیانی متغیرات کے تفارقات}}$$

سوالات

زنجیرہ قاعدہ: ایک غیر تابع متغیر

سوال ۱۳.۲۴۸، ۱۳.۲۴۹ اور ۱۳.۲۵۰ میں (۱) پہلے زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور بعد میں w کو t کا تفاعل لکھ کر t کے لحاظ سے بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے، $\frac{dw}{dt}$ کو t کا تفاعل لکھیں۔ (ب) اس کے بعد t کی دی گئی قیمت پر $\frac{dw}{dt}$ کی قیمت تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۳.۲۴۸: } w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t; \quad t = \pi$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۴۹: } w = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t; \quad t = 0$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۰: } w = \frac{x}{z} + \frac{y}{z}, \quad x = \cos^2 t, \quad y = \sin^2 t, \quad z = \frac{1}{t}; \quad t = 3$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۱: } w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 4\sqrt{t}, \quad t = 3$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۲: } w = 2ye^x - \ln z, \quad x = \ln(t^2 + 1), \quad y = \tan^{-1} t, \quad z = e^t; \quad t = 1$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۳: } w = z - \sin xy, \quad x = t, \quad y = \ln t, \quad z = e^{t-1}; \quad t = 1$$

زنجیرہ قاعدہ: دو اور تین غیر تابع متغیرات

سوال ۱۳.۲۵۴ اور ۱۳.۲۵۵ میں (۱) $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial \theta}$ کو r اور θ کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) z کو r اور θ کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (r, θ) پر $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial \theta}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۴: } z = 4e^x \ln y, \quad x = \ln(r \cos \theta), \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (2, \frac{\pi}{4})$$

$$\text{سوال ۱۳.۲۵۵: } z = \tan^{-1} \frac{x}{y}, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta; \quad (r, \theta) = (1.3, \frac{\pi}{6})$$

سوال ۱۳.۲۵۶ اور ۱۳.۲۵۷ میں (۱) $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کو u اور v کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد میں) w کو u اور v کا تفاعل لکھ کر بلا واسطہ تفرق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (u, v) پر $\frac{\partial w}{\partial u}$ اور $\frac{\partial w}{\partial v}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۵۶: $w = xy + yz + xz, x = u + v, y = u - v, z = uv; (u, v) = (\frac{1}{2}, 1)$ ۲۱۳۲۲

سوال ۱۳.۲۵۷: $w = \ln(x^2 + y^2 + z^2), x = ue^v \sin u, y = ue^v \cos u,$ ۲۱۳۲۳

$z = ue^v; (u, v) = (-2, 0)$ ۲۱۳۲۴

سوال ۱۳.۲۵۸ اور سوال ۱۳.۲۵۹ میں (۱) $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$ اور x کو y اور z کی صورت میں (پہلے) زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے اور (بعد

میں) u کو x و y اور z کا متبادل لکھ کر بلا واسطہ تفریق لیتے ہوئے لکھیں۔ (ب) اس کے بعد دیے گئے نقطہ (x, y, z) پر $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$ اور $\frac{\partial u}{\partial z}$

کی قیمتیں تلاش کریں۔ ۲۱۳۲۷

سوال ۱۳.۲۵۸: $u = \frac{p-q}{q-r}, p = x + y + z, q = x - y + z, r = x + y - z; (x, y, z) = (\sqrt{3}, 2, 1)$ ۲۱۳۲۸

سوال ۱۳.۲۵۹: $u = e^{qr} \sin^{-1} p, p = \sin x, q = z^2 \ln y, r = \frac{1}{z}; (x, y, z) = (\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ ۲۱۳۲۹

۲۱۳۳۰

شجرہ کا استعمال

سوال ۱۳.۲۶۰ اور سوال ۱۳.۲۶۱ میں شکل شجرہ بناتے ہوئے ہر ایک تفریق کا کلیہ اخذ کریں۔ ۲۱۳۳۱

سوال ۱۳.۲۶۰: $y = h(t), x = g(t), z = f(x, y); \frac{dz}{dt}$ ۲۱۳۳۲

سوال ۱۳.۲۶۱: $w = k(t), v = h(t), u = g(t), z = f(u, v, w); \frac{dz}{dt}$ ۲۱۳۳۳

سوال ۱۳.۲۶۲: $z = k(u, v), y = g(u, v), x = f(u, v), w = h(x, y, z); \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u}$ ۲۱۳۳۵

سوال ۱۳.۲۶۳: $t = k(x, y), s = h(x, y), r = g(x, y), w = f(r, s, t); \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x}$ ۲۱۳۳۶

سوال ۱۳.۲۶۴: $y = k(u, v), x = h(u, v), w = g(x, y); \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial w}{\partial u}$ ۲۱۳۳۷

سوال ۱۳.۲۶۵: $v = k(x, y), u = h(x, y), w = g(u, v); \frac{\partial w}{\partial y}, \frac{\partial w}{\partial x}$ ۲۱۳۳۸

سوال ۱۳.۲۶۶: $y = h(t, s), x = g(t, s), z = f(x, y); \frac{\partial z}{\partial s}, \frac{\partial z}{\partial t}$ ۲۱۳۳۹

سوال ۱۳.۲۶۷: $u = g(r, s), y = f(u); \frac{\partial y}{\partial r}$ ۲۱۳۴۰

سوال ۱۳.۲۶۸: $u = h(s, t), w = g(u); \frac{\partial w}{\partial t}, \frac{\partial w}{\partial s}$ ۲۱۳۴۱

سوال ۱۳.۲۶۹: $y = h(p, q), x = g(p, q), w = f(x, y, z, v); \frac{\partial w}{\partial p}$ ۲۱۳۴۲

$v = k(p, q), z = j(p, q)$ ۲۱۳۴۳

سوال ۱۳.۲۷۰: $y = h(s), x = g(r), w = f(x, y); \frac{\partial w}{\partial s}, \frac{\partial w}{\partial r}$ ۲۱۳۴۴

سوال ۱۳.۲۷۱: $y = k(r, s, t), x = h(r, s, t), w = g(x, y); \frac{\partial w}{\partial s}$ ۲۱۳۴۵

۲۱۳۴۶

نفقہ تفرفق

سوال ۱۳.۲۷۵ تا ۱۳.۲۷۷ میں تصور کریں کہ دی گئی مساوات y کو غیر تابع متغیر x کا قابل تفرفق تفاعل پیش کرتی ہے۔ دیے گئے نقطہ پر مساوات ۱۰ کی مدد سے $\frac{dy}{dx}$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۷۷: $x^3 - 2y^2 + xy = 0, (1, 1)$

سوال ۱۳.۲۷۸: $xy + y^2 - 3x - 3 = 0, (-1, 1)$

سوال ۱۳.۲۷۹: $x^2 + xy + y^2 - 7 = 0, (1, 2)$

سوال ۱۳.۲۸۰: $xe^y + \sin xy + y - \ln 2 = 0, (0, \ln 2)$

ہم تین یا اس سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے مساوات ۱۰ کی موزوں صورتیں لکھ سکتے ہیں۔ تین متغیرات کے تفاعل کے لیے کچھ یوں ہوگا:

اگر مساوات $F(x, y, z) = 0$ تابع متغیر z کو غیر تابع متغیرات x, y کی صورت میں پیش کرتی ہو تب جن نقطوں پر $F_z \neq 0$ ہو وہاں درج ذیل ہوں گے:

$$(1r) \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۱۳.۲۷۶ تا ۱۳.۲۷۹ میں دیے گئے نقطہ پر $\frac{\partial z}{\partial x}$ اور $\frac{\partial z}{\partial y}$ کی قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۷۶: $z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0, (1, 1, 1)$

سوال ۱۳.۲۷۷: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0, (2, 3, 6)$

سوال ۱۳.۲۷۸: $\sin(x + y) + \sin(y + z) + \sin(x + z) = 0, (\pi, \pi, \pi)$

سوال ۱۳.۲۷۹: $xe^y + ye^z + 2 \ln x - 2 - 3 \ln 2 = 0, (1, \ln 2, \ln 3)$

منتخبہ جزوی تف سارق

سوال ۱۳.۲۸۰: $z = \sin(r + s), y = \cos(r + s), x = r - s, w = (x + y + z)^2$ لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial r}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۱: $z = \cos u, y = u + v, x = \frac{v^2}{u}, w = xy + \ln z$ لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۲: $y = 2u + v - 2, x = u - 2v + 1, w = x^2 + \frac{y}{x}$ لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial v}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۳: $y = uv, x = u^2 + v^2, z = \sin xy + x \sin y$ لیتے ہوئے $\frac{\partial z}{\partial u}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۸۴: $x = e^u + \ln v, z = 5 \tan^{-1} x$ لیتے ہوئے $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔

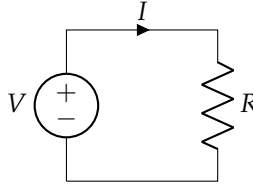
سوال ۱۳.۲۸۵: $z = \ln q$ اور $u = \sqrt{v+3} \tan^{-1} u$ q لیتے ہوئے $u = 1$ ، $v = -2$ پر $\frac{\partial z}{\partial u}$ اور $\frac{\partial z}{\partial v}$ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۲۸۶: دور میں برقی دباؤ کی تبدیلی

ایک برقی دور جو $V = IR$ کو مطمئن کرتا ہو میں بیٹری کمزور پڑنے سے برقی دباؤ V آہستہ آہستہ گھٹتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزاحمت گرم ہونے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ درج ذیل مساوات استعمال کرتے ہوئے اس لمحہ پر برقی رو کی شرح تبدیلی دریافت کریں جب $I = 0.04 \text{ A}$ ، $R = 600 \Omega$ ، $\frac{dV}{dt} = -0.01 \text{ V s}^{-1}$ اور $\frac{dR}{dt} = 0.5 \Omega \text{ s}^{-1}$ ہوں۔

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\partial V}{\partial I} \frac{dI}{dt} + \frac{\partial V}{\partial R} \frac{dR}{dt}$$



سوال ۱۳.۲۸۷: ایک ڈبے کی اضلاع کی تبدیلی

ایک مستطیل ڈبے کے اضلاع a ، b اور c وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈبے کا حجم اور سطحی رقبہ کس شرح سے اس لمحہ تبدیل ہوں گے جب $a = 1 \text{ m}$ ، $b = 2 \text{ m}$ ، $c = 3 \text{ m}$ ، $\frac{da}{dt} = 1 \text{ m s}^{-1}$ اور $\frac{dc}{dt} = -3 \text{ m s}^{-1}$ ہوں؟ کیا اس لمحہ پر ڈبے کے اندرونی وتروں کی لمبائیاں بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں؟

سوال ۱۳.۲۸۸: اگر $f(u, v, w)$ قابل تفرق ہو اور $u = x - y$ ، $v = y - z$ ، $w = z - x$ اور w ہوں تب دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

سوال ۱۳.۲۸۹: (i) دکھائیں کہ قابل تفرق تفاعل $w = f(x, y)$ میں قطبی محمد $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کر کے درج ذیل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

$$\frac{\partial w}{\partial r} = f_x \cos \theta + f_y \sin \theta, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} = -f_x \sin \theta + f_y \cos \theta$$

(ب) جزو-۱ میں دی گئی مساواتوں کو حل کرتے ہوئے f_x اور f_y کو $\frac{\partial w}{\partial r}$ اور $\frac{\partial w}{\partial \theta}$ کی صورت میں لکھیں۔ (ج) درج ذیل دکھائیں۔

$$(f_x)^2 + (f_y)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial w}{\partial \theta} \right)^2$$

باب ۱۳. کثیر المتغیر تف عمل اور جزوی تفارق

سوال ۱۳.۲۹۰: اگر $w = f(u, v)$ مساوات لاپلاس $f_{uu} + f_{vv} = 0$ کو مطمئن کرتا ہو اور $u = \frac{x^2 - y^2}{2}$ اور $v = xy$ ہو تب دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو بھی مطمئن کرے گا۔

سوال ۱۳.۲۹۱: فرض کریں $w = f(u) + g(v)$ ہے جہاں $u = x + iy$ ، $v = x - iy$ اور $i = \sqrt{-1}$ ہیں۔ دکھائیں کہ w مساوات لاپلاس $w_{xx} + w_{yy} = 0$ کو مطمئن کرتا ہے، بشرطیکہ تمام درکار تقاض قابل تفرق ہوں۔

منحنی پر چلتے ہوئے تقاض کی قیمت میں تبدیلی

سوال ۱۳.۲۹۲: فرض کریں پیچیدہ منحنی $x = \cos t$ ، $y = \sin t$ ، $z = t$ پر پائے جانے والے نقطوں پر تقاض $f(x, y, z)$ کے جزوی تفارق درج ذیل ہیں۔

$$f_x = \cos t, \quad f_y = \sin t, \quad f_z = t^2 + t - 2$$

اس منحنی پر، کس نقطوں پر (اگر ایسا ہو) f کی انتہائی قیمتیں ہوں گی؟

سوال ۱۳.۲۹۳: تقاض $w = x^2 e^{2y} \cos 3z$ لیتے ہوئے دائرہ $x = \cos t$ ، $y = \ln(t + 2)$ ، $z = t$ کے نقطہ $(1, \ln 2, 0)$ پر $\frac{dw}{dt}$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۴: دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ ، $x = \cos t$ ، $y = \sin t$ کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T = f(x, y)$ لیں اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 8x - 4y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = 8y - 4x$$

۱. تفارق $\frac{dT}{dt}$ اور $\frac{d^2 T}{dt^2}$ کو دیکھ کر بتائیں کہ اس دائرہ پر کہاں اعظم اور کہاں اقل درجہ حرارت ہوگا۔

ب. حرارت $T = 4x^2 - 4xy + 4y^2$ لیتے ہوئے دائرہ پر اعظم اور اقل T تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۵: درج ذیل ترخیم کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T = g(x, y)$ لیں۔

$$x = 2\sqrt{2} \cos t, \quad y = \sqrt{2} \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\frac{\partial T}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = x$$

۱. تفارق $\frac{dT}{dt}$ اور $\frac{d^2 T}{dt^2}$ کو دیکھ کر بتائیں ترخیم پر کہاں اعظم اور کہاں اقل T ہوگا۔

ب. حرارت $T = xy - 2$ لیتے ہوئے ترسیم کر کہاں اعظم اور اقل T ہوگا؟

متکاملات کے تفارق

استمرار کی نرم شرائط پورا کرتے ہوئے اگر

$$F(x) = \int_a^b g(t, x) dt$$

ہو تب $F'(x) = \int_a^b g_x(t, x) dt$ ہوگا۔ اس حقیقت کو اور زنجیری قاعدہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم

$$F(x) = \int_a^{f(x)} g(t, x) dt$$

کا تفرق درج ذیل لے کر حاصل کر سکتے ہیں جہاں $u = f(x)$ ہوگا۔

$$G(u, x) = \int_a^u g(t, x) dt$$

سوال ۱۳.۲۹۶ اور سوال ۱۳.۲۹۷ میں تفاعل کے تفرق تلاش کریں۔

$$F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t^4 + x^3} dt \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۶}$$

$$F(x) = \int_{x^2}^1 \sqrt{t^3 + x^2} dt \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۷}$$

۱۳.۶ پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق

اب تک تفاعل، مثلاً $w = f(x, y)$ کے جزوی تفارق تلاش کرتے ہوئے ہم x اور y کو بالکل آزاد غیر تابع متغیرات تصور کرتے رہے ہیں، اگرچہ عملی زندگی میں ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ مثال کے طور پر ہم گیس کی اندرونی توانائی U کو دباؤ P ، حجم H اور حرارت T کا تفاعل $U = f(P, H, T)$ لکھ سکتے ہیں۔ اگر گیس کے انفرادی سالے (مالیکیول) ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہوں تب P ، H اور T مثالی گیس کے قانون

$$PH = nRT \quad n, R \text{ مستقل ہیں}$$

کو مطمئن کریں گے لہذا یہ متغیرات بالکل آزاد ہر گز نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں جزوی تفارق کی تلاش پیچیدہ ثابت ہوتے ہیں۔ بہر حال ان سے نمٹنا ضروری ہے۔

فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات غیر تابع اور کون سے تابع ہیں

اگر تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کسی تعلق، مثلاً $z = x^2 + y^2$ کے پابند ہوں تب f کے جزوی تفارق کی جیومیٹریائی معنی اور عددی قیمت اس پر منحصر ہوں گے کہ کن متغیرات کو غیر تابع اور کن کو تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب کے اثرات کو دیکھنے کی خاطر آئیں $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔

مثال ۱۳.۳: تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ اور متغیرات کو پابند کرنے والی مساوات $z = x^2 + y^2$ کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کریں۔

ہمیں چار متغیرات کی دو مساوات دی گئی ہیں جنہیں ہم دو (تابع) متغیرات کے لیے باقی (غیر تابع) متغیرات کی صورت میں حل کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے، اس کا مطلب ہے کہ w تابع متغیر اور x تابع متغیر ہے۔ یوں ہمارے پاس تابع اور غیر تابع متغیرات منتخب کرنے کے درج ذیل ممکنات ہیں۔

تابع	غیر تابع
w, z	x, y
w, y	x, z

ہم دونوں صورتوں میں w کو منتخب غیر تابع متغیرات کی صورت میں صریحاً لکھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم دوسری مساوات استعمال کرتے ہوئے پہلی مساوات کا دوسرا تابع متغیر حذف کرتے ہیں۔

پہلی انتخاب میں z دوسرا تابع متغیر ہوگا۔ ہم پہلی مساوات میں اس کی جگہ $x^2 + y^2$ پر کر کے اس کو حذف کرتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} w &= x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + y^2 + (x^2 + y^2)^2 \\ &= x^2 + y^2 + x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \end{aligned}$$

حاصل ہوگا جس سے

$$(1) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

حاصل ہوگا جو x اور y غیر تابع متغیرات لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی مساوات ہے۔

دوسری انتخاب میں غیر تابع متغیرات x اور z ہیں جبکہ دوسرا تابع تغیر y ہے۔ یوں y حذف کرنے کی خاطر ہم پہلی مساوات میں y^2 کی جگہ $z^2 - x^2$ پر کر کے

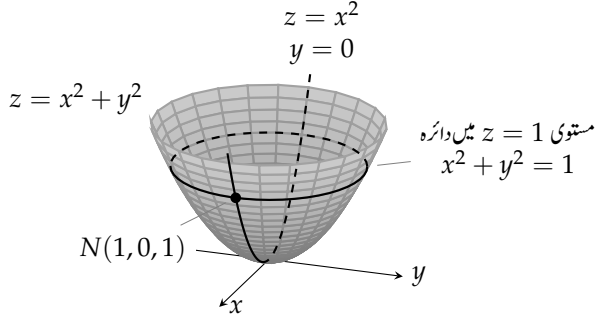
$$w = x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (z - x^2) + z^2 = z + z^2$$

$$(2) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

حاصل کرتے ہیں۔ یوں غیر تابع متغیرات x اور z منتخب کرنے سے $\frac{\partial w}{\partial x} = 0$ حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم $z = x^2 + y^2$ استعمال کرتے ہوئے ایک سے دوسری مساوات حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں ہمارے پاس ایک $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے بجائے دو نتائج موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری معلومات فراہم کیے بغیر جزوی تفرق حاصل کرنے کو کہا گیا۔ ہمیں پوچھنا ہوگا کہ کونسا $\frac{\partial w}{\partial x}$ درکار ہے؟

ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی جیومیٹریائی (شکل ۱۳.۴۳) مطلب کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ یہ جوابات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں۔ تفاعل $w = x^2 + y^2 + z^2$ مبداءے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ ناپتا ہے۔ شرط $z = x^2 + y^2$ کہتا ہے کہ نقطہ (x, y, z) قطع مکانی کے جسم طواف پر پایا جاتا ہے۔ صرف اس سطح پر چلتے ہوئے نقطہ $N(x, y, z)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر نقطہ $(1, 0, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کی کیا قیمت ہوگی؟



شکل ۱۳.۴۳: نقطہ N کو پابند کرنے سے جزوی تفارق کے مختلف نتائج حاصل ہوں گے۔

۲۱۵۶۱ اگر ہم x اور y کو غیر تابع متغیرات لیں تب ہم y کو مستقل (موجودہ صورت میں $y = 0$) تصور کرتے ہوئے x تبدیل کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ N مستوی xz میں قطع کافی $z = x^2$ پر حرکت کرے گا۔ اس قطع مکانی پر چلتے ہوئے، w جو مبداء سے N تک فاصلے کا مرئع ہے تبدیل ہوگا۔ ہم ایسی صورت میں درج ذیل حاصل کرتے ہیں (جو مذکورہ بالا پہلا نتیجہ ہے)۔ ۲۱۵۶۲ ۲۱۵۶۳

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 4x^3 + 4xy^2$$

۲۱۵۶۴ نقطہ $(1, 0, 1)$ پر اس کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2 + 4 + 0 = 6$$

۲۱۵۶۵ اگر ہم x اور z کو غیر تابع متغیرات منتخب کریں تب ہم z کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x تبدیل کر کے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ N کا z محدود ۱ ہے لہذا x تبدیل کرنے سے N مستوی $z = 1$ میں ایک دائرہ پر حرکت کرے گا۔ اس دائرہ پر چلتے ہوئے مبداء سے N تک فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا ۲۱۵۶۶ ۲۱۵۶۷ ہے لہذا w جو اس فاصلے کا مرئع ہے بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یوں

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

□

۲۱۵۶۸ ہوگا جو دوسرا انتخاب کرتے ہوئے ہم حاصل کر چکے ہیں۔

۲۱۵۶۹ جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ جب تفاعل $w = f(x, y, z)$

۲۱۵۷۰ کے متغیرات کو دوسری مساوات قابو کرتی ہو جیسا ہم نے مساوات ۱۳.۳ میں دیکھا، جب تفاعل $w = f(x, y, z)$ کے متغیرات کو ایک دوسری ۲۱۵۷۱ مساوات قابو کرتی ہو تب $\frac{\partial w}{\partial x}$ تین قدموں میں حاصل ہوگا۔ یہ اقدام $\frac{\partial w}{\partial y}$ اور $\frac{\partial w}{\partial z}$ کے حصول کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔

۲۱۵۷۲ ا۔ پہلے فیصلہ کریں کہ کون سے متغیرات تابع اور کون سے غیر تابع تصور کیے جائیں گے۔ (حقیقت میں ایسا فیصلہ طبعی یا نظریاتی سیاق و سباق پر منحصر ہوگا۔)

۲. باقی تابع متغیرات کو w کی مساوات سے خارج کریں۔ ۲۱۵۷۳

۳. تفرق کو معمول کے مطابق حاصل کریں۔ ۲۱۵۷۴

اگر دوسرے قدم پر ہم باقی تابع متغیرات کو حذف نہ کر سکیں تب ہم دونوں مساوات کا تفرق لے کر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی مثال میں ایسا کرنا دکھایا گیا ہے۔ ۲۱۵۷۵

مثال ۱۳.۳۸: اگر درج ذیل ہوں تب نقطہ $(x, y, z) = (2, -1, 1)$ پر $\frac{\partial w}{\partial x}$ کیا ہوگا؟ ۲۱۵۷۷

$$w = x^2 + y^2 + z^2, \quad z^3 - xy + yz + y^3 = 1$$

یہاں w کی مساوات سے z حذف کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس لیے x اور y کو غیر تابع متغیرات جبکہ w اور z کو تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے دونوں مساوات کا x کے لحاظ سے تفرق لیتے ہیں۔ یوں ۲۱۵۷۸

$$(۳) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x}$$

اور ۲۱۵۸۱

$$(۴) \quad 3z^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y + y \frac{\partial z}{\partial x} + 0 = 0$$

حاصل ہوں گے۔ ان مساوات کو ملا کر x ، y اور z کی صورت میں $\frac{\partial w}{\partial x}$ کے لیے حل کرتے ہیں۔ ہم مساوات ۴ کو $\frac{\partial z}{\partial x}$ کے لیے حل کر کے ۲۱۵۸۲

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{y + 3z^2}$$

حاصل کرتے ہیں جس کو مساوات ۳ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۲۱۵۸۳

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{(2,-1,1)} = 2(2) + \frac{2(-1)(1)}{-1 + 3(1)^2} = 4 + \frac{-2}{2} = 3$$

□

۲۱۵۸۴

تفرق کے حصول میں غیر تابع متغیرات واضح کرنے کی خاطر ہم درج ذیل علاقیت استعمال کرتے ہیں۔ ۲۱۵۸۵

$$\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_y \quad \text{جہاں } x \text{ اور } y \text{ غیر تابع ہیں۔} \quad ۲۱۵۸۶$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{x,t} \quad \text{جہاں } x, y, t \text{ غیر تابع ہیں۔} \quad ۲۱۵۸۷$$

مثال ۱۳.۳۹: جزوی تفرق $\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)_{y,z}$ تلاش کریں جہاں $w = x^2 + y - z + \sin t$ اور $x + y = t$ ہیں۔ ۲۱۵۸۸

متغیرات x ، y اور z کو غیر تابع لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} t &= x + y, \quad w = x^2 + y - z + \sin(x + y) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x + 0 - 0 + \cos(x + y) \frac{\partial}{\partial x}(x + y) \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

□

تیردار اشکال

مثال ۱۳.۳۹ کی طرح مسائل حل کرتے ہوئے تیردار اشکال استعمال کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیردار اشکال تفاعل اور متغیرات کے بیچ تعلق دکھاتے ہیں۔ اگر

$$x + y = t \quad \text{اور} \quad w = x^2 + y - z + \sin t$$

ہوں ہمیں x ، y اور z کو غیر تابع لیتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ تلاش کرنے کو کہا جائے تب درکار اشکال درج ذیل ہوں گے:

$$(5) \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \rightarrow \frac{\partial w}{\partial x}$$

درمیانے متغیرات اور تعلق
 $x = x$
 $y = y$
 $z = z$
 $t = x + y$

اس تیردار شکل میں غیر تابع متغیرات دائیں ہاتھ، درمیانے متغیرات اور ان کا غیر تابع متغیرات کے ساتھ تعلق درمیان میں اور تابع متغیرات دائیں ہاتھ ہیں۔

جزوی تفرق $\frac{\partial w}{\partial x}$ حاصل کرنے کے لیے ہم چار متغیرات کا جزوی قاعدہ w پر لاگو کرتے ہیں۔

$$(1) \quad \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x}$$

اس کلیہ کے دائیں ہاتھ میں w کے جزوی تفرق کو $w = x^2 + y - z + \sin t$ کے لیے حاصل کر کے اس کلیہ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{\partial w}{\partial x} &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + (1) \frac{\partial y}{\partial x} + (-1) \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \\ &= 2x \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} + \cos t \frac{\partial t}{\partial x} \end{aligned}$$

باقی جزوی تفارق حاصل کرنے کے لیے ہم متغیرات کی غیر تابعیت اور تابعیت بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ x ، y اور z غیر تابع ہیں اور $t = x + y$ ہے۔ یوں

$$\frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) = (1 + 0) = 1$$

ہوگا۔ ہم انہیں مساوات ۷ میں پھر کے $\frac{\partial x}{\partial x}$ حاصل کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial x}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x(1) + 0 - 0 + (\cos t)(1) \\ &= 2x + \cos t \\ &= 2x + \cos(x + y) \end{aligned}$$

غیر تابع متغیر کی صورت میں

سوالات

پابند متغیرات کے تقاطع کے جزوی تفارقات

سوال ۱۳.۲۹۸ تا سوال ۱۳.۳۰۰ میں تیر دار شکل سے شروع کرتے ہوئے دیے تفارق تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۲۹۸: $w = x^2 + y^2 + z^2$, $z = x^2 + y^2$

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$, (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_x$, (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$

سوال ۱۳.۲۹۹: $w = x^2 + y - z + \sin t$, $x + y = t$

(۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{x,z}$, (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_{z,t}$, (ج) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{x,y}$,

(د) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_{y,t}$, (س) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{x,z}$, (۶) $\left(\frac{\partial w}{\partial t}\right)_{y,z}$,

سوال ۱۳.۳۰۰: ایک گیس جو مثالی گیس کے کلیہ $nRT = PH$ پر پورا اترتا ہو، جہاں n ، R مستقل ہیں، کی اندرونی توانائی $U =$

$f(P, H, T)$ ہوگی۔

(۱) $\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_H$, (ب) $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H$

سوال ۱۳.۳۰۱: نقطہ $(x, y, z) = (0, 1, \pi)$ اور $w = x^2 + y^2 + z^2$ ، $y \sin z + z \sin x = 0$ لیں۔ اس نقطہ

پر (۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_y$, (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)_y$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۰۲: نقطہ $(w, x, y, z) = (4, 2, 1, -1)$ اور $w = x^2 y^2 + yz - z^3$ اور $x^2 + y^2 + z^2 = 6$

لیتے ہوئے اس نقطہ پر (۱) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x$, (ب) $\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_z$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۰۳: نقطہ $(u, v) = (\sqrt{2}, 1)$ پر $\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x$ تلاش کریں جہاں $x = u^2 + v^2$ اور $y = uv$ ہیں۔

سوال ۱۳.۳۰۴: فرض کریں $x^2 + y^2 = r^2$ اور $x = r \cos \theta$ ہیں۔ جزوی تفارق $\left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\theta$ اور $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y$ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۰۵: فرض کریں $w = x^2 - y^2 + 4z + t$ اور $x + 2z + t = 25$ ہیں۔ دکھائیں کہ مساوات

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 1 \quad \text{اور} \quad \frac{\partial w}{\partial x} = 2x - 2$$

مختلف متغیرات کو تابع اور غیر تابع تصور کرتے ہوئے $\frac{\partial w}{\partial x}$ دیے ہیں۔ دونوں صورتوں میں غیر تابع متغیرات تلاش کریں۔

بغیر کسی مخصوص کلیہ جزوی تفرق کا حوالہ
سوال ۱۳.۳۰۶: ماقول احکامات کی میدان میں ایک مستقل حقیقت کہتا ہے کہ اگر $f(x, y, z) = 0$ ہو تب

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

ہوگا۔ اس حقیقت کی تصدیق کریں۔ (اشارہ: تمام تفرق کو باضابطہ جزوی تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ، $\frac{\partial f}{\partial y}$ اور $\frac{\partial f}{\partial z}$ کی صورت میں لکھیں۔)

سوال ۱۳.۳۰۷: اگر $z = x + f(u)$ اور $u = xy$ ہوں تب درج ذیل دکھائیں۔

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x$$

سوال ۱۳.۳۰۸: فرض کریں مساوات $g(x, y, z) = 0$ غیر تابع متغیرات x اور y کا قابل تفرق تفاعل z تعین کرتی ہے اور $g_z \neq 0$ ہے۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x = -\frac{\partial g / \partial y}{\partial g / \partial z}$$

سوال ۱۳.۳۰۹: فرض کریں $f(x, y, z, w) = 0$ اور $g(x, y, z, w) = 0$ غیر تابع متغیرات x اور y کے قابل تفاعل تفاعل z اور w تعین کرتے ہیں۔ مزید

$$\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z} \neq 0$$

فرض کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}}$$

$$\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_x = -\frac{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial g}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial w} - \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial g}{\partial z}}$$

۱۳.۷ رخنی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

ہم حصہ ۱۳.۵ سے جانتے ہیں کہ قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ مخفی $x = g(t)$, $y = h(t)$ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے t کے لحاظ سے شرح تبدیلی درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

نقطہ $N_0(x_0, y_0) = N_0(g(t_0), h(t_0))$ پر یہ مساوات بڑھتی t کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی دیتی ہے، جو دیگر چیزوں کے ساتھ مخفی پر چلتے کے رخ پر بھی منحصر ہے۔ یہ مشاہدہ اس صورت خصوصاً ہم ہوگا جب یہ مخفی ایک سیدھی لکیر ہو اور نقطہ N_0 سے مخفی پر اکائی سمتیہ u کے رخ چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس t ہو۔ چونکہ تب u کے رخ f کے دائرہ کار میں فاصلہ کے لحاظ سے f کی شرح تبدیلی $\frac{df}{dt}$ ہوگی۔ ہم u تبدیل کرتے ہوئے نقطہ N_0 پر، فاصلہ کے لحاظ سے f کی مختلف رخ میں شرح تبدیلی دریافت کر سکتے ہیں۔ ان رخ تفرق^۱ کی سائنس، انجینئری اور ریاضیات میں کارآمد تشریحات کی جاتی ہیں۔ اس حصہ میں ان کی قیمت دریافت کرنے کا کلیہ اخذ کیا جائے گا جس کے بعد فضا میں سطحوں کی مماسی سطحیں اور عمودی سطحیں تلاش کی جائیں گی۔

مستوی میں رخنی تفارق

فرض کریں مستوی xy میں پورے خطہ R میں تفاعل $f(x, y)$ معین ہے، $N_0(x_0, y_0)$ خطہ R میں ایک نقطہ ہے، اور $u = u_1 i + u_2 j$ ایک اکائی سمتیہ ہے۔ تب u کے متوازی نقطہ N_0 سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

اکائی سمتیہ u کے رخ نقطہ N_0 سے فاصلہ کو مقدار معلوم s سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہم نقطہ N_0 پر u کے رخ f کی شرح تبدیلی $\frac{df}{ds}$ سے حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۳.۴)۔

تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر اکائی سمتیہ $u = u_1 i + u_2 j$ کے رخ f کا تفرق درج ذیل عدد ہوگا

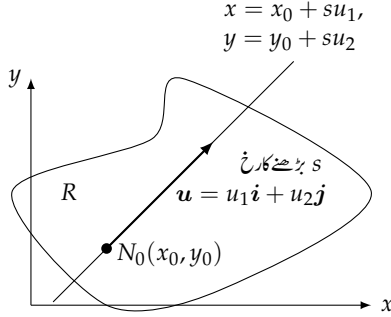
$$(1) \quad \left(\frac{df}{ds} \right)_{u, N_0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s}$$

بشرطیکہ یہ حد موجود ہو۔

□

رخنی تفرق کو درج ذیل سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(Du f)_{N_0} \quad u \text{ پر } N_0 \text{ کے رخ } f \text{ کا تفرق}$$



شکل ۱۳.۴۴: نقطہ N_0 پر u کے رنج کی شرح تبدیلی f کی شرح تبدیلی کے ساتھ f کی شرح تبدیلی ہوگی۔

مثال ۱۳.۴۰: نقطہ $N_0(1, 2)$ پر اکائی سمتیہ $u = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$ کے رنج درج ذیل کا تفریق تلاش کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + xy$$

حل

۲۱۶۵۱
۲۱۶۵۲

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + su_1, y_0 + su_2) - f(x_0, y_0)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}, 2 + s \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right) - f(1, 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right)\left(2 + \frac{s}{\sqrt{2}}\right) - (1^2 + 1 \cdot 2)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{2s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) + \left(2 + \frac{3s}{\sqrt{2}} + \frac{s^2}{2}\right) - 3}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\frac{5s}{\sqrt{2}} + s^2}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + s\right) = \left(\frac{5}{\sqrt{2}} + 0\right) = \frac{5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

نقطہ $N_0(1, 2)$ پر $u = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$ کے رنج $f(x, y) = x^2 + xy$ کی تبدیلی کی شرح $\frac{5}{\sqrt{2}}$ ہے۔ □

رنجی تفریق کی جیومیٹریائی تشریح

۲۱۶۵۳

مساوات $z = f(x, y)$ فضا میں ایک سطح S کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہو تب نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ سطح S پر واقع ہو گا۔ اکائی سمتیہ u کے متوازی انتسابی مستوی، جو $N(x, y)$ اور $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرتا ہو، S کو منحنی C میں قطع کرے گا۔ اکائی

۲۱۶۵۵

۲۱۶۵۶

۲۱۶۵۷ سمتیہ u کے رخ f کی شرح تبدیلی N پر C کے مماس کی ڈھلوان ہوگی۔

۲۱۶۵۸ دھیان رہے کہ جب $u = i$ ہو، N_0 پر رخ تفرق $\frac{\partial f}{\partial x}$ ہوگا جس کی قیمت (x_0, y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ اسی طرح جب $j = u$ ہو،

۲۱۶۵۹ N_0 پر رخ تفرق $\frac{\partial f}{\partial y}$ ہوگا جس کی قیمت (x_0, y_0) پر حاصل کی جائے گی۔ رخ تفرق ان دو جزوی تفارق کو عمومی بناتا ہے۔ ہم اب i اور j کے

۲۱۶۶۰ علاوہ کسی بھی رخ u ، تفارک f کی تبدیلی شرح جان سکتے ہیں۔

۲۱۶۶۱ حساب

۲۱۶۶۲ جیسا آپ جانتے ہیں، تفرق کی تعریف بطور حد سے کسی بھی تفرق کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ رخ تفرق کی تعریف سے بھی رخ تفرق کا حصول مشکل

۲۱۶۶۳ کام ہے۔ آئیں رخ تفرق کا زیادہ آسان کلیہ اخذ کریں۔ ہم خط

$$(۲) \quad x = x_0 + su_1, \quad y = y_0 + su_2$$

۲۱۶۶۴ سے شروع کرتے ہیں جو نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے گزرتے خط کی مقدار معلوم مساوات ہے جس میں اکائی سمتیہ $j = u_2i + u_1j$ کے رخ

۲۱۶۶۵ بڑھتا ہوا s مقدار معلوم لمبائی قوس ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \frac{dx}{ds} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \frac{dy}{ds} && \text{زنجیری قاعدہ} \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} \cdot u_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} \cdot u_2 && \text{مساوات ۲ سے } \frac{dx}{ds} = u_1 \text{ اور } \frac{dy}{ds} = u_2 \\ (۳) \quad &= \underbrace{\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{N_0} i + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{N_0} j\right]}_{N_0 \text{ پر } f \text{ کی ڈھلوان}} \cdot \underbrace{[u_1 i + u_2 j]}_{u \text{ کا رخ}} \end{aligned}$$

۲۱۶۶۶ تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کا سمتیہ ڈھلوان (ڈھلوان) درج ذیل سمتیہ ہوگا

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j$$

۲۱۶۶۷ جس کی قیمت N_0 پر f کے رخ تفرق سے حاصل کی جائے گی۔

□

۲۱۶۶۸

۲۱۶۶۹ سمتیہ ڈھلوان ∇f کو ”ڈھلوان f “ پڑھتے ہیں۔ علامت ∇ یونانی حرف ”نیبلا“ ہے۔

۲۱۶۷۰ مساوات ۳ کہتی ہے کہ N_0 پر u کے رخ f کا تفرق N_0 پر f کی ڈھلوان اور u کا حاصل ضرب ہوگا۔

۲۱۶۷۱ مسئلہ ۱۳.۶: اگر $N_0(x_0, y_0)$ پر $f(x, y)$ کے جزوی تفارق معین ہوں تب N_0 پر u کے رخ f کا تفرق، N_0 پر f کی ڈھلوان

۲۱۶۷۲ اور u کا غیر سمتی ضرب ہوگا:

$$(۴) \quad \left(\frac{df}{ds}\right)_{u, N_0} = (\nabla)_{N_0} \cdot u$$

F1953

مثال ۱۳.۴۱: نقطہ $(2, 0)$ پر $A = 3i - 4j$ رخ $f(x, y) = xe^y + \cos(xy)$ کا رخی تفرق تلاش کریں۔

F1954

حل

F1955

ہم A کی لمبائی سے A کو تقسیم کرتے ہوئے A کے رخ کا کئی سمتیہ تلاش کرتے ہیں۔

F1956

$$u = \frac{A}{|A|} = \frac{A}{5} = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$$

نقطہ $(2, 0)$ پر f کے جزوی تفارق

F1957

$$f_x(2, 0) = (e^y - y \sin(xy))_{(2,0)} = e^0 - 0 = 1$$

$$f_y(2, 0) = (xe^y - x \sin(xy))_{(2,0)} = 2e^0 - 2 \cdot 0 = 2$$

ہوں گے لہذا نقطہ $(2, 0)$ پر f کی ڈھلوان

F1958

$$\nabla f|_{(2,0)} = f_x(2, 0)i + f_y(2, 0)j = i + 2j$$

ہوگی (شکل ۱۳.۴۵)۔ نقطہ $(2, 0)$ پر A رخ f کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

F1959

$$\begin{aligned} (D_u f)|_{(2,0)} &= \nabla f|_{(2,0)} \cdot u \\ &= (i + 2j) \cdot \left(\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j\right) = \frac{3}{5} - \frac{8}{5} = -1 \end{aligned}$$

□

F1960

رخی تفارق کے خواص

F1961

رخی تفرق کے کلیہ

F1962

$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| |u| \cos \theta = |\nabla f| \cos \theta$$

کی قیمت تلاش کرنے سے درج ذیل خواص دریافت ہوتے ہیں:

F1963

$$\text{رخی تفرق } D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| \cos \theta \text{ کے خواص}$$

F1964

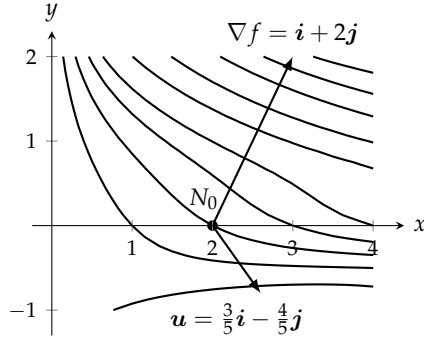
F1965

۱. تقابل f اس صورت میں تیز ترین بڑھتا ہے جب $\cos \theta = 1$ ہو، یعنی جب u اور ∇f ایک ہی رخ ہوں۔ اس طرح، اپنے دائرہ کار میں، نقطہ N پر سمتیہ ڈھلوان ∇f کے رخ، f تیز ترین بڑھتا ہے۔ اس رخ تفرق درج ذیل ہوگا۔

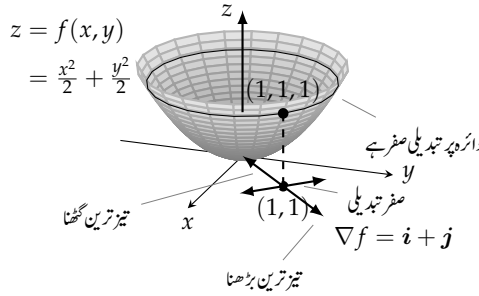
F1966

F1967

$$D_u f = |\nabla f| \cos(0) = |\nabla f|$$



شکل ۱۳.۴۵: روایتی طور پر ∇f کو f کے دائرہ کار میں دکھایا جاتا ہے۔ موجودہ تفاعل کے لیے مکمل مستوی xy دائرہ کار ہوگا۔ سمتیہ $u = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$ کے رخ f کی شرح تبدیلی $\nabla f \cdot u = -1$ ہوگی (مثال ۱۳.۴۱)۔



شکل ۱۳.۴۶: نقطہ $(1, 1, 1)$ پر f تیز ترین ∇f رخ بڑھتا ہے جو سطح پر سیدھا چڑھنے کا مطابقتی رخ ہے (مثال ۱۳.۴۲)۔

۲. اسی طرح $-\nabla f$ کے رخ f تیز ترین گھٹتا ہے۔ اس رخ تفرق $|\nabla f| \cos(\pi) = -|\nabla f|$ ہوگا۔ ۲۱۶۸۸

۳. ڈھلوان کے عمودی کسی بھی رخ u کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی۔ ایسے رخ θ کی قیمت $\frac{\pi}{2}$ ہوگی لہذا درج ذیل ہوگا: ۲۱۶۸۹

$$D_u f = |\nabla f| \cos(\pi/2) = |\nabla f| \cdot 0 = 0$$

جیسا ہم دیکھیں گے، یہ خواص تین بُعدی فضا میں بھی کارآمد ہوں گی۔ ۲۱۶۹۰

مثال ۱۳.۴۲: نقطہ $(1, 1)$ پر دور رخ تلاش کریں جس رخ تفاعل $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ (تیز ترین بڑھتا ہو، (ب) تیز ترین گھٹتا ہو، ۲۱۶۹۱

(ج) میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہو۔ ۲۱۶۹۲

حل ۲۱۶۹۳

۷. ۱۳. رنجی تفسار، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

۱۳۹۱

۲۱۶۹۳ (۱) یہ تفاعل نقطہ $(1, 1)$ پر ∇f کے رخ تیز ترین بڑھے گا۔ اس نقطہ پر ڈھلوان

$$(\nabla f)_{(1,1)} = (xi + yj)_{(1,1)} = i + j$$

۲۱۶۹۵ ہے لہذا تیز ترین بڑھنے کا رخ درج ذیل اکائی سمتیہ دے گا۔

$$u = \frac{i + j}{|i + j|} = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

۲۱۶۹۶ (ب) یہ تفاعل $-\nabla f$ رخ تیز ترین گئے گا۔ یہ رخ درج ذیل ہو گا۔

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

۲۱۶۹۷ (ج) نقطہ $(1, 1)$ پر صفر تبدیلی کا رخ ∇f کو عمودی ہو گا۔ یہ رخ درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۳.۴۶)۔

$$n = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j, \quad -n = \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j$$

□

۲۱۶۹۸

۲۱۶۹۹ ہم قد منحنی کے ڈھلوان اور مماس

۲۱۷۰۰ اگر ہموار منحنی $r = g(t)i + h(t)j$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت مستقل ہو (جس کی وجہ سے یہ منحنی، f کی ہم قد منحنی ہوگی)،

۲۱۷۰۱ تب $f(g(t), h(t)) = 0$ ہو گا۔ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق درج ذیل مساوات دے گا:

$$\frac{d}{dt}f(g(t), h(t)) = \frac{d}{dt}(c)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} = 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

(۵)

$$\underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j\right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt}i + \frac{dh}{dt}j\right)}_{\frac{dr}{dt}} = 0$$

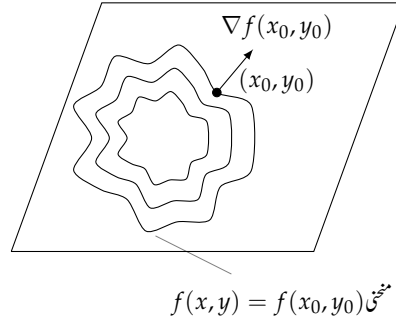
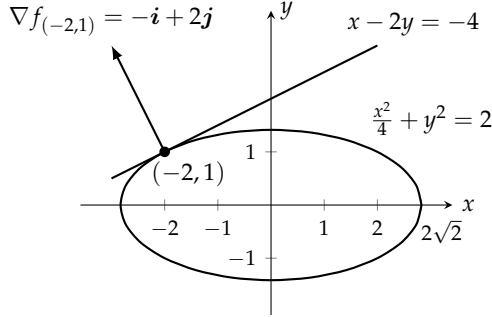
۲۱۷۰۲ مساوات ۵ کہتی ہے کہ مماسی سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کو ∇f عمودی ہو گا، لہذا ∇f نقطہ (x_0, y_0) پر منحنی کو عمودی ہو گا۔

۲۱۷۰۳ تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار میں ہر نقطہ (x_0, y_0) پر f کی ڈھلوان نقطہ (x_0, y_0) پر ہم قد منحنی کو عمودی ہوگی (شکل ۱۳.۴۷)۔

۲۱۷۰۴ ہم اس مشاہدہ کی وجہ سے ہم قد منحنیات کی مماسات کی مساواتیں دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھلوان کو عمودی خطوط ہوں گے۔ نقطہ $N_0(x_0, y_0)$ سے

۲۱۷۰۵ گزرتا ہوا، سمتیہ $N = Ai + Bj$ کو عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی (سوال ۱۳.۳۶۸)۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$



شکل ۱۳.۴۸: ہم قطع مکانی کو تقاعل $f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$ کی ہم قد منحنی تصور کر کے اس کا مماس تلاش کر سکتے ہیں (مثال ۱۳.۴۳)۔

شکل ۱۳.۴۷: دو متغیرات کے تقاعل کی ڈھلوان ہر صورت ہم قد منحنیات کی عمودی ہوگی۔

۲۱۷۰۶ اگر N ڈھلوان $(\nabla f)_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0)i + f_y(x_0, y_0)j$ ہو تب اس مساوات کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(۲) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$$

۲۱۷۰۷

مثال ۱۳.۴۳: نقطہ $(-2, 1)$ پر درج ذیل ترخیم کے مماس کی مساوات تلاش کریں (شکل ۱۳.۴۸)۔

۲۱۷۰۸

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 2$$

۲۱۷۰۹

یہ ترخیم درج ذیل تقاعل کی ہم قد منحنی ہے۔

۲۱۷۱۰

$$f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$$

نقطہ $(-2, 1)$ پر f کی ڈھلوان

۲۱۷۱۱

$$\nabla f|_{(-2,1)} = \left(\frac{x}{2}i + 2yj \right)_{(-2,1)} = -i + 2j$$

ہوگی لہذا مماسی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

۲۱۷۱۲

$$(-1)(x + 2) + (2)(y - 1) = 0$$

مساوات ۶

$$x - 2y = -4$$

□

۲۱۷۱۳

تین متغیرات کا تفاعل

ہم دو متغیرات کلیات کے ساتھ جزو z شامل کر کے تین متغیرات کلیات حاصل کرتے ہیں۔ فضا میں قابل تفریق تفاعل $f(x, y, z)$ اور اکائی سمتیہ

$$\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k} \quad \text{کے لیے ہم}$$

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial f}{\partial x}u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}u_2 + \frac{\partial f}{\partial z}u_3 \quad \text{اور}$$

لکھیں گے۔ رخی تفریق اب بھی

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f||\mathbf{u}|\cos\theta = |\nabla f|\cos\theta$$

ہو گا لہذا دو متغیرات کے خواص (جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں)، تین متغیرات کے تفاعل کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔ کسی بھی نقطہ پر ∇f رخی تفاعل تیز ترین

بڑھتا ہے اور $-\nabla f$ رخی تیز ترین گھٹتا ہے، جبکہ ∇f کے عمودی کسی بھی رخی، تفریق صفر ہو گا۔

مثال ۱۳.۴۴: (۱) نقطہ $(N_0(1, 1, 0))$ پر $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$ رخی $f(x, y, z) = x^3 - xy^2 - z$ کا تفریق

تلاش کریں۔ (ب) نقطہ N_0 پر f کس رخی تیز ترین بڑھتا ہے؟ اس رخی شرح تبدیلی کیا ہو گی؟

حل

(۱) سمتیہ $\mathbf{A}$ کو اس کی لمبائی سے تقسیم کر کے اس کے رخی اکائی سمتیہ $\mathbf{u}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = \sqrt{49} = 7$$

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{2}{7}\mathbf{i} - \frac{3}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}$$

نقطہ N_0 پر جزوی تفریق

$$f_x = 3x^2 - y^2 \Big|_{(1,1,0)} = 2, \quad f_y = -2xy \Big|_{(1,1,0)} = -2, \quad f_z = -1 \Big|_{(1,1,0)} = -1$$

ہوں گے لہذا N_0 پر f کی ڈھلوان درج ذیل ہو گی۔

$$\nabla f \Big|_{(1,1,0)} = 2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$$

نقطہ N_0 پر $\mathbf{A}$ کے رخی f کا تفریق درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f \Big|_{(1,1,0)} &= \nabla f \Big|_{(1,1,0)} \cdot \mathbf{u} = (2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot \left(\frac{2}{7}\mathbf{i} - \frac{3}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k} \right) \\ &= \frac{4}{7} + \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

(ب) تقابل تیز ترین $\nabla f = 2i - 2j - k$ رخ بڑھتا ہے اور $-\nabla f = -2i + 2j + k$ رخ تیز ترین گھٹتا ہے۔ ان رخ تبدیلی کی شرح بالترتیب درج ذیل ہوں گی۔

$$|\nabla f| = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$-|\nabla f| = -3$$

□

مماسی مستوی اور عمودی خطوط کی مساواتیں

اگر قابل تفرق تقابل f کی ہم قد منحنی $c = f(x, y, z)$ ہے $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ ایک ہموار منحنی ہو تب $f(g(t), h(t), k(t)) = 0$ دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق درج ذیل دے گا:

$$\frac{d}{dt}f(g(t), h(t), k(t)) = \frac{d}{dt}(c)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = 0 \quad \text{زنجیری قاعدہ}$$

$$(\angle) \quad \underbrace{\left(\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k \right)}_{\nabla f} \cdot \underbrace{\left(\frac{dg}{dt}i + \frac{dh}{dt}j + \frac{dk}{dt}k \right)}_{\frac{dr}{dt}} = 0$$

منحنی کے ساتھ ساتھ ہر نقطہ پر ∇f ، منحنی کی سمتیہ رفتار کو عمودی ہوگا۔

آئیں اب نقطہ N_0 سے گزرتی منحنی تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۴۹)۔ نقطہ N_0 پر تمام سمتیات رفتار، N_0 پر ∇f کو عمودی ہوں گے لہذا منحنی کے تمام مماسی خط اس مستوی میں پائے جائیں گے جو N_0 پر ∇f کو عمودی ہو۔ اس مستوی کو ہم N_0 پر سطح مماسی مستوی کہتے ہیں۔ نقطہ N_0 سے گزرتا ہوا ایسا خط جو اس مستوی کو عمودی ہو، N_0 پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

تعریف: نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر $\nabla f|_{N_0}$ کا عمودی مستوی، نقطہ N_0 پر ہم قد منحنی $f(x, y, z) = c$ کا مماسی مستوی ہوگا۔

نقطہ N_0 پر $\nabla f|_{N_0}$ کا متوازی خط، نقطہ N_0 پر سطح کا عمودی خط ہوگا۔

□

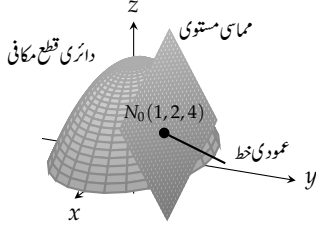
یوں حصہ ۱۱.۵ کے تحت، مماسی مستوی اور عمودی خط کی بالترتیب مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$(A) \quad f_x(N_0)(x - x_0) + f_y(N_0)(y - y_0) + f_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

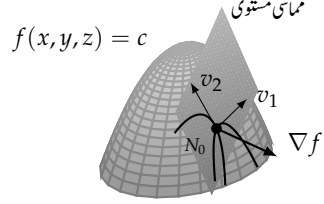
$$(B) \quad x = x_0 + f_x(N_0)t, \quad y = y_0 + f_y(N_0)t, \quad z = z_0 + f_z(N_0)t$$

۱۳.۷. رنجی تفارقی، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں

۱۳۹۵



شکل ۱۳.۵۰: نقطہ N_0 پر دائری قطع مکانی سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط (مثال ۱۳.۴۵)۔



شکل ۱۳.۴۹: نقطہ N_0 سے گزرتی ہوئی سطح میں ہر ہموار مخفی کا سمتیہ رفتار ∇f کو عمودی ہو گا۔ یوں N_0 پر سمتیات رفتار ایک مشترک مستوی میں پائے جائیں گے جس کو ہم مماسی مستوی کہتے ہیں۔

مثال ۱۳.۴۵: نقطہ $N_0(1, 2, 4)$ پر درج ذیل کا مماسی مستوی اور عمودی خط دریافت کریں (شکل ۱۳.۵۰)۔

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 9 = 0 \quad \text{دائری قطع مکانی}$$

نقطہ N_0 پر f کی ڈھلوان کو عمودی سطح، نقطہ N_0 پر مستوی ہو گا۔ ڈھلوان

$$\nabla f|_{N_0} = (2xi + 2yj + k)_{(1,2,4)} = 2i + 4j + k$$

ہے لہذا مستوی درج ذیل ہو گا۔

$$2x + 4y + z = 14 \quad \text{یعنی} \quad 2(x - 1) + 4(y - 2) + (z - 4) = 0$$

نقطہ N_0 پر سطح کا عمودی خط درج ذیل ہو گا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 2 + 4t, \quad z = 4 + t$$

□

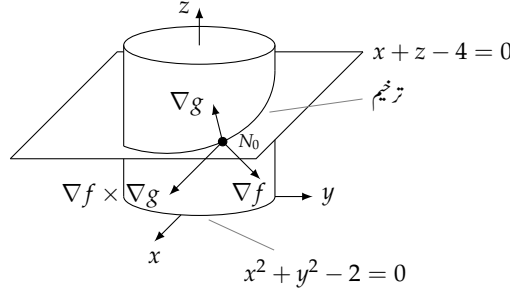
مثال ۱۳.۴۶: بیانی سطح

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

اور مستوی

$$g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$$

ایک ترخیم T میں ملنے ہیں (شکل ۱۳.۴۶)۔ نقطہ $N_0(1, 1, 3)$ پر T کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔



شکل ۱۳.۵۱: پیلن $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور مستوی $g(x, y, z) = x + z - 4 = 0$ ایک دوسرے کو ترخیم میں قطع کرتے ہیں۔

نقطہ N_0 پر مماسی خط ∇f اور ∇g دونوں کو عمودی لندا $\nabla f \times \nabla g$ $v = \nabla f \times \nabla g$ کو متوازی ہوگا۔ نقطہ N_0 کے محدود اور v کے اجزاء ہمیں مماسی خط کی مساوات دیتے ہیں۔ ہمارے پاس درج ذیل ہے۔

$$\nabla f_{(1,1,3)} = (2xi + 2yj)_{(1,1,3)} = 2i + 2j$$

$$\nabla g_{(1,1,3)} = (i + k)_{(1,1,3)} = i + k$$

$$v = (2i + 2j) \times (i + k) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2i - 2j - 2k$$

مماسی خط درج ذیل ہوگا۔

$$x = 1 + 2t, \quad y = 1 - 2t, \quad z = 3 - 2t$$

□

سطح $z = f(x, y)$ کا مماسی مستوی

نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس نقطہ پر $z_0 = f(x_0, y_0)$ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات $z = f(x, y)$ کو $f(x, y) - z = 0$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں سطح $z = f(x, y)$ در حقیقت متقابل

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z \quad \text{۲۱.۷۵۸}$$

کے جزوی تفارقی

$$F_x = \frac{\partial}{\partial x}(f(x, y) - z) = f_x - 0 = f_x$$

$$F_y = \frac{\partial}{\partial y}(f(x, y) - z) = f_y - 0 = f_y$$

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}(f(x, y) - z) = 0 - 1 = -1$$

ہوں گے۔ نقطہ N_0 پر مماسی مستوی کا کلیہ ۲۱.۷۵۹

$$F_x(N_0)(x - x_0) + F_y(N_0)(y - y_0) + F_z(N_0)(z - z_0) = 0$$

یوں درج ذیل صورت اختیار کرے گا۔ ۲۱.۷۶۰

$$(۱۰) \quad f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + (z - z_0)$$

مثال ۱۳.۷: نقطہ $(0, 0, 0)$ پر سطح $z = x \cos y - ye^x$ کا مماسی مستوی تلاش کریں۔ ۲۱.۷۶۱

حل ہم جزوی تفارقی معلوم کر کے مساوات ۱۰ استعمال کریں گے: ۲۱.۷۶۲
۲۱.۷۶۳

$$f_x(0, 0) = (\cos y - ye^x)_{(0,0)} = 1 - 0 \cdot 1 = 1$$

$$f_y(0, 0) = (-x \sin y - e^x)_{(0,0)} = 0 - 1 = -1$$

یوں مماسی مستوی ۲۱.۷۶۴

$$1 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 0) - (z - 0) = 0 \quad \text{مساوات ۱۰}$$

یعنی درج ذیل ہو گا۔ ۲۱.۷۶۵

$$x - y - z = 0$$

□

۲۱.۷۶۶

بڑھوتری اور فاصلہ ۲۱.۷۶۷

نقطہ N_0 سے فاصلہ ds دور قریبی نقطہ منتقلی کے دوران تفاعل f کی قیمت میں تبدیلی جاننے کی خاطر رنجی تفرقی ایک سادہ تفرقی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر f ایک متغیر کا تفاعل ہو تا تب درج ذیل ہوتا۔ ۲۱.۷۶۸
۲۱.۷۶۹

$$df = f'(N_0) ds \quad \text{سادہ تفرقی} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۷۷۰ دو یادو سے زیادہ متغیرات کے تفاعل کے لیے ہم درج ذیل کلیہ استعمال کریں گے

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u}) \cdot ds \quad \text{رخی تفرق} \times \text{بڑھوتری}$$

۲۱۷۷۱ جہاں N_0 سے حرکت کارخ $\mathbf{u}$ ہوگا۔

۲۱۷۷۲ رخ $\mathbf{u}$ میں f کے تبدیلی کا اندازہ

۲۱۷۷۳ ہم نقطہ N_0 سے رخ $\mathbf{u}$ چھوٹا فاصلہ dx حرکت کرنے سے f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل کلیہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(11) \quad df = \underbrace{(\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})}_{\text{رخی تفرق}} \cdot \underbrace{ds}_{\text{فاصلاتی بڑھوتری}}$$

۲۱۷۷۴ مثال ۱۳.۴۸: نقطہ $N(x, y, z)$ ابتدائی نقطہ $N_0(2, 0, 0)$ سے 0.1 اکائی دور $N_1(4, 1, -4)$ کے رخ منتقل ہوتا ہے۔ درج ذیل

۲۱۷۷۵ تفاعل کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟

$$f(x, y, z) = xe^y + yz$$

۲۱۷۷۶ $\mathbf{u}$ ہم N_0 پر سمتیہ

$$N_0 \vec{N}_1 = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

۲۱۷۷۸ کے رخ f کا تفرق حاصل کرتے ہیں۔ اس سمتیہ کارخ

$$\mathbf{u} = \frac{N_0 \vec{N}_1}{|N_0 \vec{N}_1|} = \frac{N_0 \vec{N}_1}{3} = \frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}$$

۲۱۷۷۹ ہوگا۔ نقطہ N_0 پر f کی ڈھلوان

$$\nabla f|_{(2,0,0)} = (e^y \mathbf{i} + (xe^y + z)\mathbf{j} + y\mathbf{k})|_{(2,0,0)} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

۲۱۷۸۰ ہوگی لہذا

$$\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{i} + 2\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{i} + \frac{1}{3}\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}\right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

۲۱۷۸۱ ہوگا۔ نقطہ N_0 سے $\mathbf{u}$ رخ 0.1 اکائی دور منتقلی سے f کی قیمت تقریباً درج ذیل تبدیلی رونما ہوگی۔

$$df = (\nabla f|_{N_0} \cdot \mathbf{u})(ds) = \left(\frac{4}{3}\right)(0.1) \approx 0.13$$

□

۲۱.۷۸۳ ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۲۱.۷۸۴ اگر ہم دو تفاعل f اور g کی ڈھلوان جاننے ہوں تب ہم ان کے مستقل مضرب، مجموعہ، فرق، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم کی ڈھلوان بھی جانتے ہیں۔

۲۱.۷۸۵ ڈھلوان کے الجبرائی قواعد

۲۱.۷۸۷ قاعدہ مستقل مضرب $\nabla(kf) = k\nabla f$ جہاں k مستقل ہے

۲۱.۷۸۸ قاعدہ مجموعہ $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$

۲۱.۷۸۹ قاعدہ فرق $\nabla(f - g) = \nabla f - \nabla g$

۲۱.۷۹۰ قاعدہ ضرب $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

۲۱.۷۹۱ قاعدہ حاصل تقسیم $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$

۲۱.۷۹۲ مثال ۱۳.۴۹: ہم درج ذیل تفاعل لیتے ہوئے ان قواعد کو دکھاتے ہیں۔

$$f(x, y, z) = x - y, \quad g(x, y, z) = z, \quad \nabla f = i - j, \quad \nabla g = k$$

۲۱.۷۹۳ یوں درج ذیل ہوں گے۔

$$\nabla(2f) = \nabla(2x - 2y) = 2i - 2j = 2\nabla f$$

$$\nabla(f + g) = \nabla(x - y + z) = i - j + k = \nabla f + \nabla g$$

$$\nabla(f - g) = \nabla(x - y - z) = i - j - k = \nabla f - \nabla g$$

$$\nabla(fg) = \nabla(xz - yz) = zi - zj + (x - y)k = g\nabla f + f\nabla g$$

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \nabla\left(\frac{x - y}{z}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x - y}{z}\right)i + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x - y}{z}\right)j + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{x - y}{z}\right)k$$

$$= \frac{1}{z}i - \frac{1}{z}j + \frac{z \cdot 0 - (x - y) \cdot 1}{z^2}k$$

$$= \frac{zi - zj - (x - y)k}{z^2} = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$$

□

۲۱.۷۹۴

۲۱.۷۹۵ سوالات

۲۱.۷۹۶ نقطہ پر ڈھلوان کا حصول

۲۱.۷۹۷ سوال ۱۳.۳۱۰ تا سوال ۱۳.۳۱۳ میں دیے نقطہ پر تفاعل کی ڈھلوان تلاش کریں۔ اس نقطہ پر ڈھلوان اور اس نقطہ سے گزرتی ہم قد منحنی ترسیم کریں۔

۲۱.۷۹۸ سوال ۱۳.۳۱۰: $f(x, y) = y - x, \quad (2, 1)$

$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2), \quad (1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۱} \quad \text{F1A99}$$

$$g(x, y) = y - x^2, \quad (-1, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۲} \quad \text{F1A۰۰}$$

$$g(x, y) = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}, \quad (\sqrt{2}, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۳} \quad \text{F1A۰۱}$$

$$\text{سوال ۱۳.۳۱۴ تا سوال ۱۳.۳۱۷ میں دیے نقطے پر } \nabla f \text{ تلاش کریں۔} \quad \text{F1A۰۲}$$

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + z \ln x, \quad (1, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۴} \quad \text{F1A۰۳}$$

$$f(x, y, z) = 2z^3 - 3(x^2 + y^2)z + \tan^{-1} xz, \quad (1, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۵} \quad \text{F1A۰۴}$$

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} + \ln(xyz), \quad (-1, 2, -2) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۶} \quad \text{F1A۰۵}$$

$$f(x, y, z) = e^{x+y} \cos z + (y + 1) \sin^{-1} x, \quad (0, 0, \pi/6) \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۷} \quad \text{F1A۰۶}$$

F1A۰۷

مستوی xy میں رخی تفرقہ کی تلاش

سوال ۱۳.۳۱۸ تا سوال ۱۳.۳۲۵ میں N_0 پر A کے رخ قاعل کارخی تفرق دریافت کریں۔

$$f(x, y) = 2xy - 3y^2, \quad N_0(5, 5), \quad A = 4i + 3j \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۸} \quad \text{F1A۰۸}$$

$$f(x, y) = 2x^2 + y^2, \quad N_0(-1, 1), \quad A = 3i - 4j \quad \text{سوال ۱۳.۳۱۹} \quad \text{F1A۱۱}$$

$$g(x, y) = x - \frac{y^2}{x} + \sqrt{3} \sec^{-1}(2xy), \quad N_0(1, 1), \quad A = 12i + 5j \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۰} \quad \text{F1A۱۲}$$

$$h(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x} + \sqrt{3} \sin^{-1} \frac{xy}{2}, \quad N_0(1, 1), \quad A = 3i - 2j \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۱} \quad \text{F1A۱۳}$$

$$f(x, y, z) = xy + yz + zx, \quad N_0(1, -1, 2), \quad A = 3i + 6j - 2k \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۲} \quad \text{F1A۱۴}$$

$$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - 3z^2, \quad N_0(1, 1, 1), \quad A = i + j + k \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۳} \quad \text{F1A۱۵}$$

$$g(x, y, z) = 3e^x \cos yz, \quad N_0(0, 0, 0), \quad A = 2i + j - 2k \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۴} \quad \text{F1A۱۶}$$

$$h(x, y, z) = \cos xy + e^{yz} + \ln zx, \quad N_0(1, 0, 1/2), \quad A = i + 2j + 2k \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۵} \quad \text{F1A۱۷}$$

F1A۱۸

تیز بڑھنے اور گھٹنے کے رخ

سوال ۱۳.۳۲۶ تا سوال ۱۳.۳۳۱ میں نقطہ N_0 پر وہ رخ تلاش کریں جس رخ قاعل کے بڑھنے اور گھٹنے کی تبدیلی تیز ترین ہو۔ ان رخ قاعل کے تفرق دریافت کریں۔

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2, \quad N_0(-1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۶} \quad \text{F1A۲۲}$$

$$f(x, y) = x^2y + e^{xy} \sin y, \quad N_0(1, 0) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۷} \quad \text{F1A۲۳}$$

$$f(x, y, z) = \frac{x}{y} - yz, \quad N_0(4, 1, 1) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۸} \quad \text{F1A۲۴}$$

$$g(x, y, z) = xe^y + z^2, \quad N_0(1, \ln 2, 1/2) \quad \text{سوال ۱۳.۳۲۹} \quad \text{F1A۲۵}$$

سوال ۱۳.۳۳۰: $f(x, y, z) = \ln xy + \ln yz + \ln xz$, $N_0(1, 1, 1)$ F1A۳۱

سوال ۱۳.۳۳۱: $h(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 - 1) + y + 6z$, $N_0(1, 1, 0)$ F1A۳۷

F1A۳۸

تبدیل کا اندازہ

سوال ۱۳.۳۳۲: نقطہ $N(x, y, z)$ کو $N_0(3, 4, 12)$ سے $2\mathbf{k} - 6\mathbf{j} + 3\mathbf{i}$ رخ 0.1 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے F1A۳۹

$f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ F1A۳۱

سوال ۱۳.۳۳۳: نقطہ $N(x, y, z)$ کو مبداء سے $2\mathbf{k} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{i}$ رخ 0.1 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے تفاعل F1A۳۲

$f(x, y, z) = e^x \cos yz$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ F1A۳۳

سوال ۱۳.۳۳۴: نقطہ $N(x, y, z)$ کو $N_0(2, -1, 0)$ سے $N_1(0, 1, 2)$ جانب 0.2 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے F1A۳۴

تفاعل $g(x, y, z) = x + x \cos z - y \sin z + y$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ F1A۳۵

سوال ۱۳.۳۳۵: نقطہ $N(x, y, z)$ کو $N_0(-1, -1, -1)$ سے مبداء کے رخ 0.1 ds اکائیاں دور منتقل کرنے سے تفاعل F1A۳۶

$h(x, y, z) = \cos(\pi xy) + xz^2$ کی قیمت میں کتنی تبدیلی رونما ہوگی؟ F1A۳۷

F1A۳۸

سطح کا مماسی مستوی اور عمودی خط

سوال ۱۳.۳۳۶: N_0 پر دیے گئے سطح کا (i) مماسی مستوی اور (ب) عمودی خط تلاش کریں۔ F1A۳۹

سوال ۱۳.۳۳۷: $x^2 + y^2 + z^2 = 3$, $N_0(1, 1, 1)$ F1A۳۱

سوال ۱۳.۳۳۷: $x^2 + y^2 - z^2 = 18$, $N_0(3, 5, -4)$ F1A۳۲

سوال ۱۳.۳۳۸: $2z - x^2 = 0$, $N_0(2, 0, 2)$ F1A۳۳

سوال ۱۳.۳۳۹: $x^2 + 2xy - y^2 + z^2 = 7$, $N_0(1, -1, 3)$ F1A۳۴

سوال ۱۳.۳۴۰: $\cos \pi x - x^2 y + e^{xz} + yz = 4$, $N_0(0, 1, 2)$ F1A۳۵

سوال ۱۳.۳۴۱: $x^2 - xy - y^2 - z = 0$, $N_0(1, 1, -1)$ F1A۳۶

سوال ۱۳.۳۴۲: $x + y + z = 1$, $N_0(0, 1, 0)$ F1A۳۷

سوال ۱۳.۳۴۳: $x^2 + y^2 - 2xy - x + 3y - z = -4$, $N_0(2, -3, 18)$ F1A۳۸

F1A۳۹

سوال ۱۳.۳۴۴: N_0 میں دیے گئے نقطہ پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ F1A۴۰

سوال ۱۳.۳۴۴: $z = \ln(x^2 + y^2)$, $(1, 0, 0)$ F1A۴۱

سوال ۱۳.۳۴۵: $z = e^{-(x^2 + y^2)}$, $(0, 0, 1)$ F1A۴۲

سوال ۱۳.۳۴۶: $z = \sqrt{y - x}$, $(1, 2, 1)$ F1A۴۳

سوال ۱۳.۳۴۷: $z = 4x^2 + y^2$, $(1, 1, 5)$ F1۸۵۲

F1۸۵۵

منحنیات کے مماسی خط

F1۸۵۶

سوال ۱۳.۳۴۸ تا ۱۳.۳۵۱ میں منحنی $f(c, y) = c$ ترسیم کریں۔ ساتھ ہی دیے گئے نقطہ پر ∇f اور مماسی خط ترسیم کریں۔ F1۸۵۷

سوال ۱۳.۳۴۸: $x^2 + y^2 = 4$, $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ F1۸۵۸

سوال ۱۳.۳۴۹: $x^2 - y = 1$, $(\sqrt{2}, 1)$ F1۸۵۹

سوال ۱۳.۳۵۰: $xy = -4$, $(2, -2)$ F1۸۶۰

سوال ۱۳.۳۵۱: $x^2 - xy + y^2 = 7$, $(-1, 2)$ (یہ مثال ۳.۵۰ کی منحنی ہے۔) F1۸۶۱

F1۸۶۲

سوال ۱۳.۳۵۲ تا ۱۳.۳۵۷ میں دیے نقطہ پر سطحوں کی مقاطع منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات F1۸۶۳

سوال ۱۳.۳۵۲: $x + y^2 + 2z = 4$, $x = 1$; $(1, 1, 1)$ F1۸۶۴

سوال ۱۳.۳۵۳: $xyz = 1$, $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$; $(1, 1, 1)$ F1۸۶۵

سوال ۱۳.۳۵۴: $x^2 + 2y + 2z = 4$, $y = 1$; $(1, 1, 1/2)$ F1۸۶۶

سوال ۱۳.۳۵۵: $x + y^2 + z = 2$, $y = 1$; $(1/2, 1, 1/2)$ F1۸۶۷

سوال ۱۳.۳۵۶: $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0$, $x^2 + y^2 + z^2 = 11$; $(1, 1, 3)$ F1۸۶۸

سوال ۱۳.۳۵۷: $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 - z = 0$; $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4)$ F1۸۶۹

F1۸۶۰

نظریہ اور مثالیں

F1۸۷۱

سوال ۱۳.۳۵۸: نقطہ $N(3, 2)$ پر کس رخ $f(x, y) = xy + y^2$ کا تفرق صفر ہوگا؟ F1۸۷۲

سوال ۱۳.۳۵۹: نقطہ $N(1, 1)$ پر کن دور رخ تقابل $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ کے تفرق صفر ہوں گے؟ F1۸۷۳

سوال ۱۳.۳۶۰: کیا $N(1, 2)$ پر ایسا کوئی رخ A ہے جس رخ $f(x, y) = x^2 - 3xy + 4y^2$ کا تفرق 14 کے برابر ہو؟ اپنے F1۸۷۴

جواب کی وجہ پیش کریں۔ F1۸۷۵

سوال ۱۳.۳۶۱: کیا کسی رخ A ، نقطہ $N(1, -1, 1)$ پر درجہ حرارت $T(x, y, z) = 2xy - yz$ کی شرح تبدیلی F1۸۷۶

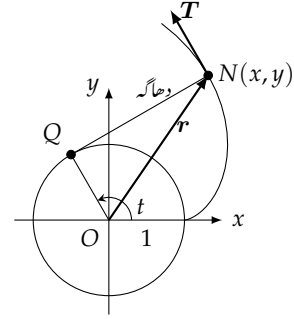
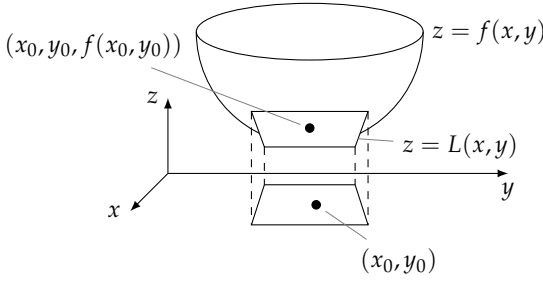
-3°C m^{-1} ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ F1۸۷۷

سوال ۱۳.۳۶۲: نقطہ $N_0(1, 2)$ پر $j + i$ رخ $f(x, y)$ کا تفرق $2\sqrt{2}$ اور $2j - 3$ رخ ہے۔ سمتیہ $j - i$ رخ f F1۸۷۸

کا تفرق کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ F1۸۷۹

سوال ۱۳.۳۶۳: کسی نقطہ پر $f(x, y, z)$ کے تفرق کی قیمت $A = i + j - k$ رخ اعظم ہے۔ اس رخ تفرق کی قیمت $2\sqrt{3}$ ہے۔ F1۸۸۰

(۱) اس نقطہ پر ∇f کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) سمتیہ $j + i$ کے رخ اس نقطہ پر f کا تفرق کیا ہوگا؟ F1۸۸۱



شکل ۱۳.۵۲: دائرے کا درپچھیدہ (سوال ۱۳.۳۶۵)

شکل ۱۳.۵۳: تقابل $z = f(x, y)$ اور نقطہ (x_0, y_0) پر اس کی خط بندی $z = L(x, y)$ کی ترسیم۔ خط بندی مستوی L ، نقطہ (x_0, y_0) کے سیدھا اوپر بلندی پر سطح $z = f(x, y)$ کو مماسی ہوگا۔ یوں آپ جیو میٹریائی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ (x_0, y_0) کی پڑوس میں L اور f کی قیمتیں یکساں ہوں گی۔

سوال ۱۳.۳۶۴: دائرہ درجہ حرارت کی تبدیلی

فرض کریں مستوی xy میں نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = x \sin 2y$ ہے۔ ایک ذرہ ایک میٹر داس کے دائرہ پر گھڑی کے رخ 2 m s^{-1} کی رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس دائرے کا مرکز مبدا ہے۔ (ا) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر یہ ذرہ کس شرح حرارت $^\circ\text{C m}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(1/2, \sqrt{3}/2)$ پر یہ ذرہ کس شرح حرارت $^\circ\text{C s}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟

سوال ۱۳.۳۶۵: دائرہ کے درپچھیدہ پر تبدیلی

درج ذیل منحنی کے اکائی مماسی سمتیہ کے رخ تقابل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا تفرق تلاش کریں (شکل ۱۳.۵۲)۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, t > 0$$

سوال ۱۳.۳۶۶: پیچدار منحنی کے ساتھ ساتھ تبدیلی

نقاط $t = -\pi/4, 0, \pi/4$ پر پیچدار منحنی $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ کے اکائی مماسی سمتیہ کے رخ تقابل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کے تفرق تلاش کریں۔ یہ تقابل مبدا سے پیچدار منحنی کے نقطہ $N(x, y, z)$ کے فاصلہ کا مربع دیتا ہے۔ اس منحنی پر چلتے ہوئے تفرق t کے لحاظ سے فاصلے کے مربع کی شرح تبدیلی دے گا۔

سوال ۱۳.۳۶۷: فضا میں درجہ حرارت $T(x, y, z) = 2x^2 - xyz$ ہے۔ ایک متحرک ذرہ کا مقام لمحہ t پر $x = 2t^2$ ، $y = 3t$ ، $z = -t^2$ ہے، جہاں وقت کی اکائی سینڈ اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہے۔ (ا) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^\circ\text{C m}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟ (ب) نقطہ $N(8, 6, -4)$ پر یہ ذرہ کس شرح تبدیلی $^\circ\text{C s}^{-1}$ سے گزرتا ہے؟

سوال ۱۳.۳۶۸: دکھائیں کہ مستوی xy میں نقطہ (x_0, y_0) پر سمتیہ $\mathbf{N} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j}$ کے عمودی خط کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

سوال ۱۳.۳۶۹: عمودی منحنیات اور مماسی منحنیات

ایک منحنی اس صورت ایک سطح $c = f(x, y, z)$ کو نقطہ تقاطع پر عمودی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر ∇f کا مستقل مضرب ہو۔نقطہ تقاطع پر ایک منحنی اس صورت سطح f کی مماسی منحنی ہوگی جب منحنی کا سمتیہ رفتار اس نقطہ پر ∇f کو عمودی ہو۔ (دکھائیں کہ منحنی $r(t)$ $r(t) = \sqrt{t}i + \sqrt{t}j - \frac{1}{4}(t+3)k$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 3$ کو عمودی ہے۔ (ب) دکھائیں کہ منحنی $r(t)$ نقطہ $\sqrt{t}i + \sqrt{t}j + (2t-1)k$ نقطہ $t = 1$ پر سطح $x^2 + y^2 - z = 1$ کو مماسی ہے۔

سوال ۱۳.۳۷۰: ہم قدم منحنیات اور ڈھلوان ایک دوسرے کے عمودی کیوں ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر۔

فرض کریں t کی تمام قیمتوں کے لیے قابل تفرق منحنی $x = g(t)$, $y = h(t)$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمت مستقل c ہو۔مساوات $f(g(t), h(t)) = c$ کے دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے تفرق لے کر دکھائیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماس اور ∇f آپس میں عمودی

ہیں۔

سوال ۱۳.۳۷۱: تفاعل $f(x, y)$ کی خط بندی، مماسی مستوی تعین ہوگی۔دکھائیں کہ نقطہ $N_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ پر سطح $z = f(x, y)$ کا مماسی مستوی درج ذیل ہوگا جہاں f قابل تفرق ہے۔

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad \text{یعنی}$$

یوں N_0 پر مماسی مستوی نقطہ N_0 پر f کی خط بندی کی ترسیم ہوگی (شکل ۱۳.۵۳)۔

سوال ۱۳.۳۷۲: رخی تفارق اور غیر سمتی اجزاء

نقطہ N_0 پر اکائی سمتیہ u کے رخ قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے تفارق کا u کے رخ $(\nabla f)_{N_0}$ کے غیر سمتی اجزاء کے ساتھ کیا تعلق

ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۳: رخی تفارق اور جزوی تفارق

فرض کریں کہ $f(x, y, z)$ کے مطلوبہ تفارق موجود ہیں۔ تفارق $D_i f$, $D_j f$ اور $D_k f$ کا تفارق f_x , f_y اور f_z کے ساتھ کیا تعلق

ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۴: الجبرائی قواعد برائے ڈھلوان

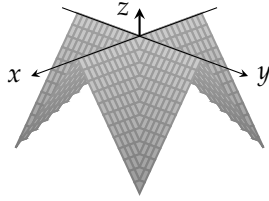
مستقل k اور ڈھلوان $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$ اور $\nabla g = \frac{\partial g}{\partial x}i + \frac{\partial g}{\partial y}j + \frac{\partial g}{\partial z}k$ دیے گئے ہیں۔ غیر سمتی مساوات

$$\frac{\partial}{\partial x}(kf) = k \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}(f \mp g) = \frac{\partial f}{\partial x} \mp \frac{\partial g}{\partial x},$$

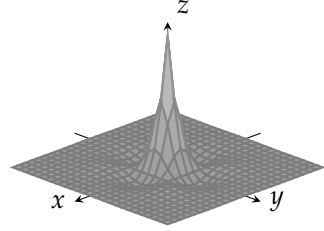
$$\frac{\partial}{\partial x}(fg) = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \frac{\partial f}{\partial x} - f \frac{\partial g}{\partial x}}{g^2},$$

وغیرہ، استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قواعد کی تصدیق کریں۔

۱. $\nabla(kf) = k \nabla f$ جہاں k مستقل ہے۔ب. $\nabla(f+g) = \nabla f + \nabla g$ ج. $\nabla(f-g) = \nabla f - \nabla g$



شکل ۱۳.۵۵: چونکہ خط $|x| \leq a, |y| \leq a$ پر "تفاعل" جہت " $z = \frac{1}{2}(|x| - |y|) - |x| - |y|$ کی اعظم قیمت 0 اور اقل قیمت $-a$ ہے۔



شکل ۱۳.۵۶: چونکہ خط $|x| \leq \frac{3\pi}{2}, |y| \leq \frac{3\pi}{2}$ پر تفاعل $z = (\cos x)(\cos y)e^{-\sqrt{x^2+y^2}}$ کی اعظم قیمت 1 اور اقل قیمت تقریباً -0.067 ہے۔

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad \text{۲۱۹۲۰}$$

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2} \quad \text{۲۱۹۲۱}$$

۲۱۹۲۲

۲۱۹۲۳

۱۳.۸ انتہائی قیمتیں اور نقاط زین

مستوی xy میں محدود بند خط میں استراری تفاعل کی اس دائرہ کار میں مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں پائی جائیں گی (شکل ۱۳.۵۶ اور شکل ۱۳.۵۵)۔ ان قیمتوں کا جاننا اور ان نقطوں کا جاننا، جہاں یہ قیمتیں پائی جاتی ہیں، ضروری ہے۔ ہم جزوی تفارق سے عموماً انہیں جان سکتے ہیں۔

تفرقی پرکھ

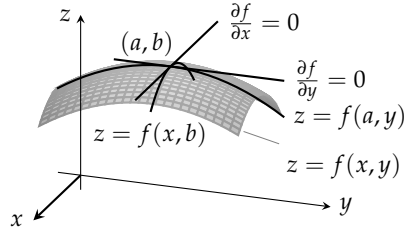
واحد متغیری تفاعل کا مقامی انتہائی نقطہ تلاش کرنے کی خاطر ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماس افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مطلق اقل قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ دو متغیری تفاعل $z = f(x, y)$ کے لیے ہم ان نقطوں پر نظر رکھتے ہیں جہاں اس تفاعل کا مماسی مستوی افقی ہو۔ ان نقطوں پر ہم مقامی مطلق اعظم قیمت، مطلق اقل قیمت یا نقطہ زین تلاش کرتے ہیں۔ (نقطہ زین پر مزید بات جلد کی جائے گی)۔

تعریفات: فرض کریں خط R ، جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو، میں تفاعل $f(x, y)$ معین ہے۔ تب

۱. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط (x, y) پر $f(a, b) \geq f(x, y)$ ہو تب $f(a, b)$ تفاعل f کا مقامی اعظم قیمت نقطہ ہوگا۔

۲. اگر کھلا قرص، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں دائرہ کار کے تمام نقاط (x, y) پر $f(a, b) \leq f(x, y)$ ہو تب $f(a, b)$ تفاعل f کا مقامی اقل قیمت نقطہ ہوگا۔

□



شکل ۱۳.۵۶: تقارل f کی اعظم قیمت $x = a$ ، $y = b$ پر ہے۔

۲۱۹۳۷ مقامی اعظم قیمت نقطہ کو سطح $z = f(x, y)$ پر پہاڑی جبکہ مقامی اقل نقطہ کو وادی میں گھاٹی تصور کیا جاسکتا ہے۔ ایسے نقطوں پر مماسی مستوی افقی ہوں گے، بشرطیکہ یہ موجود ہوں۔ ۲۱۹۳۸

۲۱۹۳۹ واحد متغیر تقارل کی طرح، مقامی انتہائی تلاش ایک رتبی تفرقی پر کھپر منحصر ہوگا۔

۲۱۹۴۰ مسئلہ ۱۳.۷: مقامی انتہائی قیمت کا ایک رتبی تفرقی پکھ اگر تقارل $f(x, y)$ کے دائرہ کار کی اندرونی نقطہ (a, b) پر مقامی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو، اور اگر تقارل کے یک رتبی تفارق موجود ہوں، تب $f_x(a, b) = 0$ اور $f_y(a, b) = 0$ ہوں گے۔ ۲۱۹۴۱

۲۱۹۴۲

۲۱۹۴۳ ثبوت: فرض کریں تقارل f کی دائرہ کار کے ایک اندرونی نقطہ (a, b) پر تقارل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ تب

۲۱۹۴۴ ۱. مستوی $y = b$ سطح $z = f(x, y)$ کو جس منحنی $z = f(x, b)$ میں قطع کرتا ہے، نقطہ $x = a$ اس منحنی کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا (شکل ۱۳.۵۶)۔ ۲۱۹۴۵

۲۱۹۴۶ ۲. نقطہ $x = a$ پر تقارل $z = f(x, b)$ متغیر x کے لحاظ سے قابل تفرق ہوگا (اور یہ تفرق $f_x(a, b)$ ہوگا)۔

۲۱۹۴۷ ۳. نقطہ $x = a$ پر تقارل $z = f(x, b)$ کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲۱۹۴۸ ۴. یوں $x = a$ پر $z = f(x, b)$ کا تفرق صفر ہوگا (مسئلہ ۳.۲)۔ چونکہ یہ تفرق $f_x(a, b)$ ہے لہذا $f_x(a, b) = 0$ ہوگا۔ نقطہ $x = a$ منحنی $z = f(x, b)$ کے دائرہ کار کا اندرونی نقطہ ہوگا۔ ۲۱۹۴۹

۲۱۹۵۰ تقارل $z = f(a, y)$ لیتے ہوئے اسی طرح کی دلیل سے $f_y(a, b) = 0$ ثابت کیا جاسکتا ہے۔

۲۱۹۵۱ یوں مقامی اعظم قیمت کے لیے مسئلہ کا ثابت مکمل ہوتا ہے۔ مقامی اقل قیمت کے لیے مسئلہ کا ثبوت آپ سے سوالات میں مانگا گیا ہے۔

□

۲۱۹۵۲

۲۱۹۵۳ ان نقطہ (a, b) پر سطح $z = f(x, y)$ کے مماسی مستوی کی مساوات

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

۲۱۹۵۲ میں $f_x(a, b) = 0$ اور $f_y(a, b) = 0$ پر کرنے سے

$$0 \cdot (x - a) + 0 \cdot (y - b) - z + f(a, b) = 0$$

یعنی ۲۱۹۵۵

$$z = f(a, b)$$

۲۱۹۵۶ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مسئلہ ۷.۱۳ کہتا ہے کہ مقامی انتہا پر یقیناً فنی مماسی مستوی ہوگا، بشرطیکہ اس نقطہ پر مماسی مستوی موجود ہو۔

۲۱۹۵۷ واحد متغیر تفاعل کی صورت کی طرح، مسئلہ ۷.۱۳ کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمت صرف اور صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جاسکتی ہے:

۱. اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو، ۲۱۹۵۸

۲. اندرونی نقاط جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود ہوں، ۲۱۹۵۹

۳. تفاعل کے دائرہ کار کے سرحدی نقاط۔ ۲۱۹۶۰

۲۱۹۶۱ تعریف: تفاعل $f(x, y)$ کے دائرہ کار کا وہ اندرونی نقطہ جہاں f_x اور f_y دونوں صفر ہوں یا جہاں f_x اور f_y میں سے ایک یا دونوں غیر موجود

ہوں، f کا نقطہ فاصلہ ہوگا۔ ۲۱۹۶۲

□

۲۱۹۶۳

۲۱۹۶۴ اس طرح تفاعل $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں صرف نقاط فاصلہ اور سرحدی نقاط پر پائی جائیں گی۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصلہ پر مقامی انتہا ہو۔ واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ تعریف ممکن ہے۔ دو متغیرات کے قابل تفرق تفاعل کا نقطہ زین ممکن ہوگا۔ ۲۱۹۶۵

۲۱۹۶۶ تعریف: نقطہ فاصلہ (a, b) پر اس صورت قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کا نقطہ زین^۳ پایا جائے گا جب ہر کھلے قرص میں، جس کا مرکز

(a, b) ہو، ایسے دائرہ کاری نقاط (x, y) پائے جاتے ہوں جن پر $f(x, y) > f(a, b)$ ہو، اور ایسے دائرہ کاری نقاط (x, y) پائے جاتے ۲۱۹۶۷

ہوں جن پر $f(x, y) < f(a, b)$ ہو۔ سطح $z = f(x, y)$ پر مطابقتی نقطہ $(a, b, f(a, b))$ اس سطح کا نقطہ زین کہلاتا ہے (شکل ۲۱۹۶۸

۱۳.۵۹)۔ ۲۱۹۶۹

□

۲۱۹۷۰

۲۱۹۷۱ مثال ۱۳.۵۰: تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

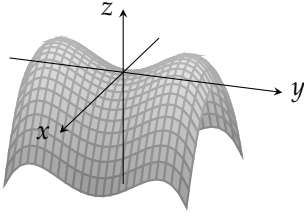
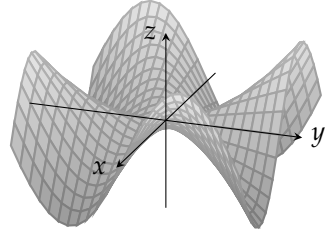
حل

۲۱۹۷۲

۲۱۹۷۳ پورا مستوی xy تفاعل f کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفاعل $f_x = 2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر

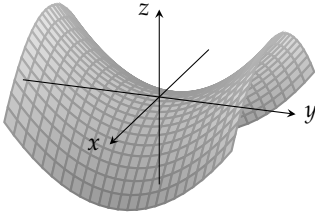
موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمتیں صرف اس صورت ممکن ہوں گی جب ۲۱۹۷۴

$$f_y = 2y = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = 2x = 0$$

شکل ۱۳.۵۸: $z = y^2 - y^4 - x^2$ شکل ۱۳.۵۷: $z = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}$

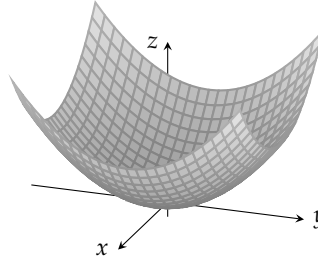
شکل ۱۳.۵۹: مبداء نقاط زین۔

$$z = y^2 - x^2$$



شکل ۱۳.۶۱: مبداء اس تقابل کا نقطہ زین ہے۔ اس تقابل کے کوئی بھی مقامی انتہائی قیمتیں موجود نہیں ہیں۔

$$z = x^2 + y^2$$

شکل ۱۳.۶۰: تقابل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کی ترسیم قطع کافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس تقابل کا ایک فاصل نقطہ پایا جاتا ہے، جو مبداء ہے اور جس پر مقامی اقل قیمت 0 پائی جاتی ہے۔

ہوں۔ ایسا صرف مبداء ممکن ہے جہاں f کی قیمت 0 ہے۔ چونکہ f کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا مبداء پر تقابل کی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۱۳.۶۰)۔ □

۲۱۹۷۵
۲۱۹۷۶مثال ۱۳.۵۱: تقابل $f(x, y) = y^2 - x^2$ کی انتہائی قیمتیں، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

۲۱۹۷۷

حل

۲۱۹۷۸

پورا مستوی xy تقابل f کا دائرہ کار ہے (لہذا کوئی سرحدی نقاط نہیں پائے جاتے ہیں) اور جزوی تفارق $f_x = -2x$ اور $f_y = 2y$ ہر نقطہ پر موجود ہوں گے۔ یوں مقامی انتہائی قیمت صرف مبداء پر ممکن ہے۔ البتہ، مثبت محور x پر f کی قیمت $f(x, 0) = -x^2 < 0$ اور مثبت محور y پر اس کی قیمت $f(0, y) = y^2 > 0$ ہوگی۔ یوں مستوی xy میں ہر کھلا قریب، جس کا مرکز $(0, 0)$ ہو، میں ایسا نقاط پائے جاتے ہیں جہاں f مثبت ہو اور ایسے نقاط بھی پائے جاتے ہیں جہاں f منفی ہو۔ اس طرح مبداء مقامی انتہائی قیمت کے بجائے تقابل کا نقطہ زین پایا جاتا ہے (شکل ۱۳.۶۱)۔ ہم

۲۱۹۷۹
۲۱۹۸۰
۲۱۹۸۱
۲۱۹۸۲

□

دیکھتے ہیں کہ اس تفاعل کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

ہم دائرہ کار R کے اندرونی نقطہ (a, b) پر $f_x = f_y = 0$ جانتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آیا اس نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہے۔ البتہ اگر R پر f اور اس کے یک رتبی اور دور رتبی جزوی تفاعل استمراری ہوں تب ہم باقی معلومات درج ذیل مسئلہ (جسے حصہ ۱۳.۱۰ میں ثابت کیا گیا ہے) سے دریافت کر سکتے ہیں۔

مسئلہ ۱۳.۸: مقامی انتہائی قیمت کا دور رتبی تفرقہ پرکھ
فرض کریں کہ ایک قرص میں، جس کا مرکز (a, b) ہے، تفاعل f اور اس کے یک رتبی اور دور رتبی جزوی تفاعل ہر نقطہ پر استمراری ہیں اور $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$ ہے۔ اب

۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a, b) پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب (a, b) پر f کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔

۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہو تب (a, b) پر f کا نقطہ زین پایا جائے گا۔

۴. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہو گا اور ہمیں (a, b) پر f کا رویہ کسی دوسرے طریقہ سے جاننا ہو گا۔

ہم $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ کو f کا ممیز^۴ کہتے ہیں جس کو درج ذیل مقطع کی صورت میں یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

مسئلہ ۱۳.۸ کہتا ہے کہ (a, b) پر مثبت ممیز کی صورت میں سطح تمام اطراف ایک ہی رخ مڑتا ہے: $f_{xx} < 0$ کی صورت میں یہ نیچے کو مڑتا ہے جس کی وجہ سے مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے، اور $f_{xx} > 0$ کی صورت میں سطح اوپر کو مڑتا ہے جس کی وجہ سے اس نقطہ پر اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس (a, b) پر منفی ممیز کی صورت میں سطح بعض اطراف اوپر اور بعض اطراف نیچے مڑتا ہے جس کی وجہ سے (a, b) پر نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

مثال ۱۳.۵۲: درج ذیل تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

$$f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

یہ تفاعل تمام x اور y پر معین اور قابل تفرق ہے اور اس کے دائرہ کار کا کوئی سرحدی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یوں اس تفاعل کے انتہائی نقاط صرف وہاں ممکن

localmaximum^۴
localminimum^۵
saddlepoint^۶
discriminant^۷

۲۲۰۰۲ ہوں گے جہاں f_x اور f_y دونوں بیک وقت صفر ہوں۔ اس سے

$$f_x = y - 2x - 2 = 0, \quad f_y = x - 2y - 2 = 0$$

یعنی ۲۲۰۰۳

$$x = y = -2$$

۲۲۰۰۵ ملتا ہے۔ یوں $(-2, -2)$ وہ واحد نقطہ ہے جہاں f کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا ہے، ہمیں درج ذیل معلوم کرنا ہو گا۔

$$f_{xx} = -2, \quad f_{yy} = -2, \quad f_{xy} = 1$$

۲۲۰۰۶ نقطہ $(a, b) = (-2, -2)$ پر f کا میز

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3$$

۲۲۰۰۷ ہو گا۔ یوں

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0 \quad \text{اور} \quad f_{xx} < 0$$

۲۲۰۰۸ کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ $(-2, -2)$ پر f کی مقامی اعظم قیمت ہوگی جو $f(-2, -2) = 8$ کے برابر ہوگی۔ □

۲۲۰۰۹ مثال ۱۳.۵۳: تفاعل $f(x, y) = xy$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

حل ۲۲۰۱۰

۲۲۰۱۱ چونکہ f ہر نقطہ پر قابل تفرق ہے (شکل ۱۳.۶۲) لہذا اس کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقطوں پر پائی جائیں گی جہاں

$$f_y = x = 0 \quad \text{اور} \quad f_x = y = 0$$

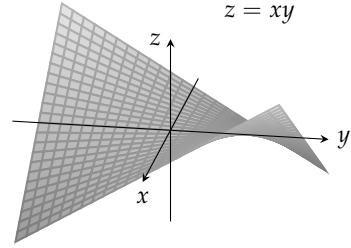
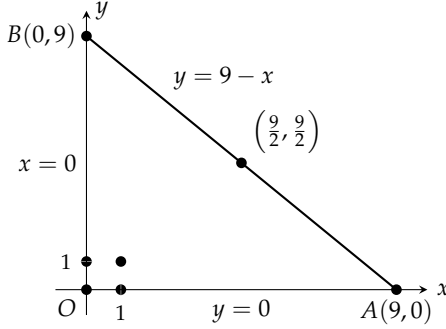
۲۲۰۱۲ ہوں۔ یوں مبدأ وہ واحد نقطہ ہے جہاں تفاعل کی انتہائی قیمت ممکن ہے۔ اس نقطہ پر تفاعل کا رویہ جاننے کی خاطر ہم درج ذیل معلوم کرتے ہیں۔

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = 1$$

یوں میز ۲۲۰۱۳

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = -1$$

۲۲۰۱۴ منفی ہے لہذا $(0, 0)$ پر نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفاعل $f(x, y) = xy$ کی کوئی مقامی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ □



شکل ۱۳.۶۲: مبداء پر $z = xy$ کا نقطہ زین پایا جاتا ہے۔

شکل ۱۳.۶۳: تکونی خطہ میں تفاعل کی انتہائی قیمتوں کی تلاش (مثال ۱۳.۵۴)۔

بند اور محدود خطہ میں مطلق اعظم اور اقل نقاط ۲۲-۱۵

ہم بند اور محدود خطہ R میں تفاعل $f(x, y)$ کی مطلق انتہائی قیمتوں کی تلاش تین قدموں میں کرتے ہیں۔ ۲۲-۱۶

قدم 1: خطہ R کی ان اندرونی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کے مقامی انتہائی قیمت متوقع ہو۔ یہ وہ نقطے ہوں گے جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو یا جہاں f_x اور f_y دونوں یا ان میں سے ایک غیر موجود ہو (جو f کا نقطہ زین ہوگا)۔ ۲۲-۱۷

قدم 2: خطہ R کی ان سرحدی نقاط کے سلسلہ پر f کی قیمتیں تلاش کریں جہاں f کے مقامی انتہائی قیمتیں متوقع ہوں۔ اس قدم کی تفصیل جلد فراہم کی جائے گی۔ ۲۲-۱۸

قدم 3: نقطوں کے دونوں سلسلوں پر f کی قیمتوں کو دیکھ کر اعظم اور اقل قیمتیں معلوم کریں۔ یہ قیمتیں R پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ چونکہ مطلق انتہائی قیمتیں مقامی انتہائی قیمتیں بھی ہوتی ہیں لہذا مطلق انتہائی قیمتیں پہلے دو قدموں میں کہیں ناکہیں پائی جائیں گی۔ ۲۲-۱۹

مثال ۱۳.۵۴: ربع اول میں $x = 0$ ، $y = 0$ اور $y = 9 - x$ کی کیروں کے بیچ تکونی خطہ میں درج ذیل تفاعل کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔ ۲۲-۲۰

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$$

حل ۲۲-۲۱

چونکہ f قابل تفرق ہے لہذا مطلق انتہائی قیمتیں صرف تکونی خطہ کی سرحدی نقاط پر یا خطہ کے اندروہاں ممکن ہوں گی جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو (شکل ۱۳.۶۳)۔ ۲۲-۲۲

اندرونی نقاط: ان کے لیے ۲۲-۲۳

$$f_x = 2 - 2x = 0, \quad f_y = 2 - 2y = 0$$

سے $(x, y) = (1, 1)$ حاصل ہوتا ہے جہاں $f(1, 1) = 4$ ہوگا۔ سرحدی نقاط: ہم ایک وقت میں نکون کا ایک ضلع لیتے ہیں۔ ۲۲-۲۴

۲۲۰۳۰. ۱. قطعہ OA پر $y = 0$ لہذا تقاع

$$f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 2x - x^2$$

۲۲۰۳۱ ہوگا جس کو اب ہم واحد متغیر x کا تقاع تصور کر سکتے ہیں اور جس کا دائرہ کار $0 \leq x \leq 9$ ہوگا۔ جیسا ہم باب ۴ سے جانتے ہیں، اس کی انتہائی قیمتیں آخری سروں پر

$$f(0, 0) = 2 \quad \text{جہاں } x = 0$$

$$f(9, 0) = 2 + 18 - 81 = -61 \quad \text{جہاں } x = 9$$

۲۲۰۳۲ اور اندرونی نقطہ پر جہاں $f'(x, 0) = 2 - 2x = 0$ ہو۔ وہ واحد اندرونی نقطہ جہاں $f'(x, 0) = 0$ ہو $x = 1$ ہے جہاں

$$- \text{ہے۔} \quad f(x, 0) = f(1, 0) = 3 \quad ۲۲۰۳۳$$

۲۲۰۳۵. ۲. قطعہ OB پر $x = 0$ لہذا

$$f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2$$

۲۲۰۳۶ ہوگا۔ ہم x اور y میں f کی تف ساری سے، مذکورہ بالا کی بنا، توقع کرتے ہیں کہ یہ نقاط درج ذیل ہوں گے۔

$$f(0, 0) = 2, \quad f(0, 9) = -61, \quad f(0, 1) = 3$$

۲۲۰۳۷. ۳. ہم AB کے آخری سروں پر f کی قیمت پر غور کر چکے ہیں لہذا ہمیں صرف AB کی اندرونی نقطوں پر غور کرنا ہوگا۔ اب $y = 9 - x$ لیتے

۲۲۰۳۸ ہوئے

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2(9 - x) - x^2 - (9 - x)^2 = -61 + 18x - 2x^2$$

۲۲۰۳۹ ہوگا۔ یوں $f'(x, 9 - x) = 18 - 4x = 0$ سے $x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$ حاصل ہوگا جس پر

$$f(x, y) = f\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right) = -\frac{41}{2} \quad \text{اور} \quad y = 9 - \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$$

۲۲۰۴۰ ہوں گے۔

۲۲۰۴۱ خلاصہ: ہم تمام متوقع قیمتوں کے سلسلہ $4, 2, -61, 3, -\frac{41}{2}$ کو دیکھ کر اعظم قیمت 4 معلوم کرتے ہیں جو نقطہ $(1, 1)$ پر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اقل قیمت -61 نقطہ $(9, 0)$ اور $(0, 9)$ پر پائی جاتی ہے۔

□

۲۲۰۴۳ نتیجہ

۲۲۰۴۲ اگرچہ مسئلہ ۱۳.۸ طاقتور ہے لیکن اس کی کمزوری کو نہ بھولیں۔ یہ تقاع کے دائرہ کار کے سرحدی نقطوں پر کارآمد نہیں ہوتا ہے جہاں تقاع کے انتہائی قیمتیں اور

۲۲۰۴۵ غیر صفر تقار پائے جاسکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر f_x یا f_y غیر موجود ہو تب بھی یہ مسئلہ کارآمد نہیں ہوگا۔

۲۲۰۴۶ اعظم، اقل، کچھ کا خلاصہ

۲۲۰۴۷ تقاع $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں صرف درج ذیل نقطوں پر ممکن ہیں۔

۲۲۰۳۸. ۱. تقابل f کے سرحدی نقاط،۲۲۰۳۹. ۲. نقاط فصل (اندرونی نقاط جہاں $f_x = f_y = 0$ ہو یا f_x اور یا f_y غیر موجود ہو)۲۲۰۴۰. اگر ایک قرض میں، جس کا مرکز (a, b) ہو، ہر نقطہ پر f کے یک رتی اور دور تبی جزوی تقارن استمراری ہوں اور $f_x(a, b) = f_y(a, b)$ ۲۲۰۴۱. 0 ہو، آپ $f(a, b)$ کی جماعت بندی دور تبی تفرقہ پر کھتے کر پائیں گے:۲۲۰۴۲. ۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔۲۲۰۴۳. ۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔۲۲۰۴۴. ۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب نقطہ زین پایا جائے گا۔۲۲۰۴۵. ۴. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو چہ کہ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

سوالات ۲۲۰۵۱

مقامی انتہائی تلاش ۲۲۰۵۷

۲۲۰۵۸. سوال ۱۳.۳۷۵ تا ۱۳.۴۰۴ میں تقابل کے تمام مقامی اعظم قیمت نقاط، مقامی اقل قیمت نقاط اور نقاط زین تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۳۷۵: $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 3x - 3y + 4$ ۲۲۰۵۹سوال ۱۳.۳۷۶: $f(x, y) = x^2 + 3xy + 3y^2 - 6x + 3y - 6$ ۲۲۰۶۰سوال ۱۳.۳۷۷: $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 4$ ۲۲۰۶۱سوال ۱۳.۳۷۸: $f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$ ۲۲۰۶۲سوال ۱۳.۳۷۹: $f(x, y) = x^2 + xy + 3x + 2y + 5$ ۲۲۰۶۳سوال ۱۳.۳۸۰: $f(x, y) = y^2 + xy - 2x - 2y + 2$ ۲۲۰۶۴سوال ۱۳.۳۸۱: $f(x, y) = 5xy - 7x^2 + 3x - 6y + 2$ ۲۲۰۶۵سوال ۱۳.۳۸۲: $f(x, y) = 2xy - x^2 - 2y^2 + 3x + 4$ ۲۲۰۶۶سوال ۱۳.۳۸۳: $f(x, y) = x^2 - 4xy + y^2 + 6y + 2$ ۲۲۰۶۷سوال ۱۳.۳۸۴: $f(x, y) = 3x^2 + 6xy + 7y^2 - 2x + 4y$ ۲۲۰۶۸سوال ۱۳.۳۸۵: $f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 4y^2 - 5x + 2y$ ۲۲۰۶۹سوال ۱۳.۳۸۶: $f(x, y) = 4x^2 - 6xy + 5y^2 - 20x + 26y$ ۲۲۰۷۰سوال ۱۳.۳۸۷: $f(x, y) = x^2 - y^2 - 2x + 4y + 6$ ۲۲۰۷۱سوال ۱۳.۳۸۸: $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 2y + 1$ ۲۲۰۷۲

سوال ۲۲۰۷۳	۱۳.۳۸۹	$f(x, y) = x^2 + 2xy$
سوال ۲۲۰۷۴	۱۳.۳۹۰	$f(x, y) = 3 + 2x + 2y - 2x^2 - 2xy - y^2$
سوال ۲۲۰۷۵	۱۳.۳۹۱	$f(x, y) = x^3 - y^3 - 2xy + 6$
سوال ۲۲۰۷۶	۱۳.۳۹۲	$f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$
سوال ۲۲۰۷۷	۱۳.۳۹۳	$f(x, y) = 6x^2 - 2x^3 + 3y^2 + 6xy$
سوال ۲۲۰۷۸	۱۳.۳۹۴	$f(x, y) = 3y^2 - 2y^3 - 3x^2 + 6xy$
سوال ۲۲۰۷۹	۱۳.۳۹۵	$f(x, y) = 9x^3 + \frac{y^3}{3} - 4xy$
سوال ۲۲۰۸۰	۱۳.۳۹۶	$f(x, y) = 8x^3 + y^3 + 6xy$
سوال ۲۲۰۸۱	۱۳.۳۹۷	$f(x, y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8$
سوال ۲۲۰۸۲	۱۳.۳۹۸	$f(x, y) = 2x^3 + 2y^3 - 9x^2 + 3y^2 - 12y$
سوال ۲۲۰۸۳	۱۳.۳۹۹	$f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4$
سوال ۲۲۰۸۴	۱۳.۴۰۰	$f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy$
سوال ۲۲۰۸۵	۱۳.۴۰۱	$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$
سوال ۲۲۰۸۶	۱۳.۴۰۲	$f(x, y) = \frac{1}{x} + xy + \frac{1}{y}$
سوال ۲۲۰۸۷	۱۳.۴۰۳	$f(x, y) = y \sin x$
سوال ۲۲۰۸۸	۱۳.۴۰۴	$f(x, y) = e^{2x} \cos y$

۲۲۰۸۹

مطلق انتہا کی تلاش

سوال ۲۲۰۹۰	۱۳.۴۰۵ تا سوال ۱۳.۴۱۲	مطلق انتہا دیے گئے خطہ میں تلاش کریں۔
سوال ۲۲۰۹۲	۱۳.۴۰۵	تفاعل $f(x, y) = 2x^2 - 4x + y^2 - 4y + 1$ ؛ ربع اول میں بند نکون، جس کے سرحد $x = 0$ ، $y = 2$ اور $y = 2x$ ہیں۔
سوال ۲۲۰۹۳	۱۳.۴۰۶	تفاعل $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 1$ ؛ ربع اول میں بند نکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 4$ اور $y = x$ ہیں۔
سوال ۲۲۰۹۶	۱۳.۴۰۷	تفاعل $f(x, y) = x^2 + y^2$ ؛ ربع اول میں بند نکون، جس کے اطراف $x = 0$ ، $y = 0$ اور $y + 2x = 2$ ہیں۔
سوال ۲۲۰۹۸	۱۳.۴۰۸	تفاعل $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x$ ؛ مستطیل پٹی $0 \leq x \leq 5$ ، $-3 \leq y \leq 3$ ۔
سوال ۲۲۰۹۹	۱۳.۴۰۹	تفاعل $T(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 6x + 2$ ؛ مستطیل $0 \leq x \leq 5$ ، $-3 \leq y \leq 0$ ۔
سوال ۲۲۱۰۰	۱۳.۴۱۰	تفاعل $f(x, y) = 48xy - 32x^3 - 24y^2$ ؛ مستطیل $0 \leq x \leq 1$ ، $0 \leq y \leq 1$ ۔

سوال ۱۳.۴۱۱: $f(x, y) = (4x - x^2) \cos y$ ؛ مستطیل $1 \leq x \leq 3, -\frac{\pi}{4} \leq y \leq \frac{\pi}{4}$ پر۔

سوال ۱۳.۴۱۲: $f(x, y) = 4x - 8xy + 2y + 1$ ، اضلاع $x = 0, y = 0$ اور $x + y = 1$ میں بند کٹونی

خطہ میں۔

سوال ۱۳.۴۱۳: دو ایسے اعداد a اور b ، جہاں $a \leq b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔

$$\int_a^b (6 - x - x^2) dx$$

سوال ۱۳.۴۱۴: دو ایسے اعداد a اور b ، جہاں $a \leq b$ ہو، تلاش کریں تاکہ درج ذیل کی قیمت اعظم ہو۔

$$\int_a^b (24 - 2x - x^2)^{1/3} dx$$

سوال ۱۳.۴۱۵: درج حرارت $T(x, y) = x^2 + y^2 \leq 1$ اور اس کی سرحد $x^2 + y^2 = 1$ کو یوں گرم کیا جاتا ہے کہ نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ ہو۔ اس پٹی پر اعظم اور اقل درجہ حرارت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۱۶: کھاربلج اول $x > 0, y > 0$ میں $f(x, y) = xy + 2x - \ln x^2 y$ کا نقطہ فاصل تلاش کریں اور دکھائیں کہ اس نقطہ پر تقابل کی قیمت اقل ہوگی۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۱۷: درج ذیل معلومات استعمال کرتے ہوئے اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ اور نقاط زین، اگر موجود ہوں، تلاش کریں۔

۱. $f_x = 2x - 4y, f_y = 2y - 4x$

ب. $f_x = 2x - 2, f_y = 2y - 4$

ج. $f_x = 9x^2 - 9, f_y = 2y + 4$

ہر جواب کی وجہ بیان کریں۔

سوال ۱۳.۴۱۸: درج ذیل تقابل کے لیے مبداء پر میز $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ صفر ہے لہذا درج ذیل تفریق پر کھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔ مبداء پر سطح $z = f(x, y)$ کی ذہنی تصویر کشی کرتے ہوئے دریافت کریں کہ مبداء پر اعظم قیمت نقطہ، اقل قیمت نقطہ یا نقطہ زین پایا جائے گا۔ ہر جواب کی وجہ پیش کریں۔

د. $f(x, y) = x^3 y^2$

۱. $f(x, y) = x^2 y^2$

ه. $f(x, y) = x^3 y^3$

ب. $f(x, y) = 1 - x^2 y^2$

و. $f(x, y) = x^4 y^4$

ج. $f(x, y) = x y^2$

سوال ۱۳.۴۱۹: دکھائیں کہ k کی ہر قیمت کے لیے $(0,0)$ تقابل $f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$ کا نقطہ فاصل ہوگا۔ (اشارہ: دو صورتوں پر غور کریں: $k = 0$ اور $k \neq 0$)

سوال ۱۳.۴۲۰: مستقل k کی کن قیمتوں کے لیے دور تہی تفرقی پر کہ ضمانت دیتا ہے کہ $(0,0)$ پر درج ذیل تقابل کا (۱) نقطہ زین (ب) مقامی اقل قیمت کا نقطہ پایا جائے گا؟

$$f(x,y) = x^2 + kxy + y^2$$

مستقل k کی کن قیمتوں کے لیے دور تہی تفرقی پر کہ غیر فیصلہ کن ہوگا؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۱: (۱) کیا $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$ ہوتے ہوئے ہر صورت (a,b) پر f کا مقامی زیادہ سے زیادہ قیمت نقطہ یا اقل قیمت نقطہ پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (ب) اگر ایک قرص میں، جس کا مرکز (a,b) ہو، ہر نقطہ پر f اور اس کے یک رتہی اور دور تہی جزوی تف سارق استمراری ہوں، اور $f_{xx}(a,b)$ اور $f_{yy}(a,b)$ کی علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب کیا f کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۲: نقطہ (a,b) پر f کا مقامی اعظم قیمت نقطہ ہونے کی صورت میں مسئلہ ۱۳.۴۲۱ کا دیا گیا ثبوت استعمال کرتے ہوئے اس مسئلہ کو (a,b) پر مقامی اقل قیمت نقطہ ہونے کی صورت کے لیے ثابت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۳: مستوی $z = 0$ پر $z = 10 - x^2 - y^2$ سے زیادہ بلندی پر $z = 10 - x^2 - y^2$ کی ترسیم کے تمام نقاط میں وہ نقطہ تلاش کریں جو اس مستوی سے دور ترین ہو۔

سوال ۱۳.۴۲۴: مستوی $z = 0$ سے $z = x^2 + y^2 + 10$ کی ترسیم کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۵: بندر بلخ اول $x \geq 0, y \geq 0$ میں تقابل $f(x,y) = x + y$ کی کوئی مطلق اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ کیا اس حقیقت میں اور کتاب میں مطلق انتہائی تلاش پر کی گئی گفتگو میں تضاد پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۶: مربع $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ میں تقابل $f(x,y) = x^2 + y^2 + 2xy - x - y + 1$ پر غور کریں۔

ا. دکھائیں کہ اس مربع میں خطی قطعہ $2x + 2y = 1$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس اقل قیمت کو تلاش کریں۔

ب. مربع پر f کی مطلق اعظم قیمت تلاش کریں۔

مقدار معلوم منحیثے پر انتہائی قیمتیں

منحیثی $x = x(t), y = y(t)$ پر تقابل $f(x,y)$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کی خاطر ہم f کو واحد متغیر t کا تقابل تصور کرتے ہوئے زنجیری قاعدہ سے $\frac{df}{dt}$ معلوم کر کے صفر کے برابر رکھتے ہیں۔ کسی بھی واحد متغیر تقابل کی طرح، انتہائی قیمتوں کو درج ذیل نقطوں پر تلاش کیا جاتا ہے۔

ا. نقطہ فاصل پر (جہاں $\frac{df}{dt}$ صفر ہو یا غیر موجود ہو) اور

ب. مقدار معلوم دائرہ کار کے آخری سروں پر۔

سوال ۱۳.۴۲۷: ۱۳.۴۲۶ میں تقابل کی مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمتیں دی گئی منحیثات پر دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۲۷: تفاعل: ۲۲۱۵۳

$$f(x, y) = x + y \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۵۳ \quad g(x, y) = xy \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۵۵ \quad h(x, y) = 2x^2 + y^2 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۱۵۶$$

منحنیات: ۲۲۱۵۷

$$x^2 + y^2 = 4, y \geq 0 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۵۸ \quad x^2 + y^2 = 4, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۵۹$$

مقدار معلوم مساوات $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t$ استعمال کریں۔ ۲۲۱۶۰

سوال ۱۳.۴۲۸: تفاعل: ۲۲۱۶۱

$$f(x, y) = 2x + 3y \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۶۲ \quad g(x, y) = xy \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۶۳ \quad h(x, y) = x^2 + 3y^2 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۱۶۴$$

منحنیات: ۲۲۱۶۵

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, y \geq 0 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۶۶ \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, x \geq 0, y \geq 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۶۷$$

مقدار معلوم مساوات $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t$ استعمال کریں۔ ۲۲۱۶۸

سوال ۱۳.۴۲۹: تفاعل: ۲۲۱۶۹

منحنیات: ۲۲۱۷۰

$$x = 2t, y = t + 1, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ج.} \quad ۲۲۱۷۱ \quad x = 2t, y = t + 1 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۷۲$$

$$x = 2t, y = t + 1, -1 \leq t \leq 0 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۷۳$$

سوال ۱۳.۴۳۰: تفاعل: ۲۲۱۷۴

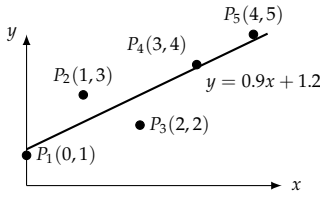
$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۷۵ \quad g(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۷۶$$

منحنیات: ۲۲۱۷۷

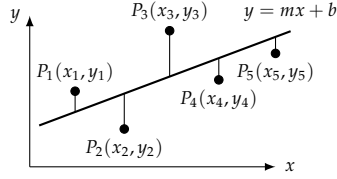
$$x = t, y = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ب.} \quad ۲۲۱۷۸ \quad x = t, y = 2 - 2t \quad \text{ا.} \quad ۲۲۱۷۹$$

کمتر مربیع اور خطوط رجعت ۲۲۱۸۰

اعدادی نقاط مواد $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ پر سیدھا خط $y = mx + b$ بٹھاتے ہوئے ہم نقطوں سے خط تک افقی ۲۲۱۸۱



شکل ۱۳.۱۵: کتر مربع خط۔



شکل ۱۳.۱۶: غیر ہم خطی نقاط پر سیدھا خط بٹھانے کے لیے ہم وہ کثیر منتخب کرتے ہیں جس میں انتصابی فرق کے مربع کا مجموعہ اقل ہو۔

فاصلوں کے مربع کے مجموعہ کو کم سے کم رکھتے ہیں (شکل ۱۳.۱۶)۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں m اور b کی وہ قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی جو درج ذیل کی قیمت کم سے کم کرتے ہوں۔

$$(i) \quad w = (mx_1 + b - y_1)^2 + \dots + (mx_n + b - y_n)^2$$

یک رتبی اور دور تبی تفرقی پر کھ سے m اور b کی مطلوبہ قیمتیں

$$(ii) \quad m = \frac{(\sum x_k)(\sum y_k) - n \sum x_k y_k}{(\sum x_k)^2 - n \sum x_k^2}$$

$$(iii) \quad b = \frac{1}{n} (\sum y_k - m \sum x_k)$$

حاصل ہوتی ہیں جہاں تمام مجموعے $k = 1$ تا $k = n$ لیے جاتے ہیں۔ عموماً کیکولیٹر میں یہ کلیات دیے گئے ہوں گے۔

وہ خط $y = mx + b$ جس میں m اور b کی مذکورہ بالا قیمتیں استعمال کی گئی ہوں زیر غور مواد کا خط رجعت^{۱۸} کہلاتا ہے۔ کتر مربعی خط کی مدد سے (i) آپ مواد کو ایک سادہ مساوات سے ظاہر کر پاتے ہیں، (ب) متغیر x کی دیگر قیمتوں کے لیے y کی قیمت کی پیش گوئی کر پاتے ہیں، (ج) اور مواد پر تجزیاتی غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نقاط $(0, 1)$ ، $(1, 3)$ ، $(2, 2)$ ، $(3, 4)$ ، $(4, 5)$ کو جدول

$x_k y_k$	x_k^2	y_k	x_k	k
0	0	1	0	1
3	1	3	1	2
4	4	2	2	3
12	9	4	3	4
20	16	5	4	5
39	30	15	10	Σ

(ب) مریخ پر گڑھے		
تعداد	جماعتی وقفہ کی بائیاں قیمت کے لیے	قطر D [km]
F	$\frac{1}{D^2}$	
51	0.001	32 – 45
22	0.0005	45 – 64
14	0.00024	64 – 90
4	0.000123	90 – 128

(۱) لوسن کی پیداوار	
پانی کی گہرائی x , [cm]	فی ایکڑ پیداوار y , [kg]
30	5270
45	5680
60	6250
75	7210
90	8200
100	8710

۲۲۱۹۰ کی صورت میں لکھ کر

$$m = \frac{(10)(15) - 5(39)}{(10)^2 - 5(30)} = 0.9 \quad \text{مساوات ۲}$$

$$b = \frac{1}{5} (15 - (0.9)(10)) = 1.2 \quad \text{مساوات ۳}$$

۲۲۱۹۱ حاصل ہوں گے۔ یوں ان نقاطی مواد کا خطر رجعت $y = 0.9x + 1.2$ ہوگا (شکل ۱۳.۶۵)۔

۲۲۱۹۲ سوال ۱۳.۴۳۱ تا ۱۳.۴۳۴ میں مساوات ۲ اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے ہر نقاطی مواد کے لیے خطر رجعت تلاش کریں۔ یوں حاصل خطی مساوات
 ۲۲۱۹۳ استعمال کرتے ہوئے $x = 4$ کے لیے y کی قیمت کی پیش گوئی کریں۔

۲۲۱۹۴ سوال ۱۳.۴۳۱: $(-1, 2), (0, 1), (3, -4)$ ۲۲۱۹۵ سوال ۱۳.۴۳۲: $(-2, 0), (0, 2), (2, 3)$ ۲۲۱۹۶ سوال ۱۳.۴۳۳: $(0, 0), (1, 2), (2, 3)$ ۲۲۱۹۷ سوال ۱۳.۴۳۴: $(0, 1), (2, 2), (3, 2)$

۲۲۱۹۸ سوال ۱۳.۴۳۵: جدول ۱۱۳.۱ میں پانی کی مقدار (گہرائی) بالمتقابل لوسن کی اوسط پیداوار (کلو گرام فی ایکڑ) دی گئی ہے۔ اس کی خطی مساوات تلاش کریں۔

۲۲۱۹۹ اس مواد کو اور خطی مساوات کو ترسیم کریں۔

۲۲۲۰۰ سوال ۱۳.۴۳۶: مریخ پر گڑھے

۲۲۲۰۱ ایک نظریہ کہتا ہے کہ گڑھوں کی تعداد قطر کے مربع کی بالعکس تناسب ہوگی۔ مریخ کی سطح کی تصویر سے جدول ۱۳.۱ میں دی گئی معلومات حاصل کی جاتی
 ۲۲۲۰۲ ہے۔ اس مواد پر $F = m(1/D^2) + b$ طرز کی لکیر بٹھائیں۔ مواد اور اس لکیر کو ترسیم کریں۔

۲۲۲۰۳

کمپیوٹر کا استعمال

۲۲۲۰۴

۲۲۲۰۵ سوال ۱۳.۴۳۷ تا ۱۳.۴۴۲ میں متبادل پر غور کرتے ہوئے ان کے مقامی انتہائی نقاط تلاش کرنا مقصود ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام
 ۲۲۲۰۶ کریں۔

۲۲۲۰۷. ا. دیے گئے مستطیل پر تفاعل ترسیم کریں۔

۲۲۲۰۸. ب. مستطیل میں چند ہم قدم منحنیات ترسیم کریں۔

۲۲۲۰۹. ج. تفاعل کا ایک رتبی تفرق لے کر کمپیوٹر کی مدد سے اس مساوات کو حل کر کے نقاط فاصل تلاش کریں۔ نقاط فاصل اور ہم قدم منحنیات کے بیچ کیا تعلق نظر آتا ہے؟ کون سے نقاط فاصل پر نقاط زین پائے جاتے ہیں؟ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

۲۲۲۱۱. د. تفاعل کے دور تبی تفارق تلاش کر کے میز $f_{xy}^2 - f_{xx}f_{yy}$ معلوم کریں۔

۲۲۲۱۲. ہ. اعظم اور کم سے کم پرکھ استعمال کرتے ہوئے جزو-ج کے نقاط فاصل کی جماعت بندی کریں۔ کیا یہ معلومات آپ کی جزو-ج میں دی گئی وجوہات سے مطابقت رکھتی ہے۔

سوال ۱۳.۴۳: $f(x, y) = x^2 + y^3 - 3xy, \quad -5 \leq x \leq 5, \quad -5 \leq y \leq 5$ ۲۲۲۱۳

سوال ۱۳.۴۳۸: $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + y^2, \quad -2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2$ ۲۲۲۱۵

سوال ۱۳.۴۳۹: $f(x, y) = x^4 + y^2 - 8x^2 - 6y + 16, \quad -3 \leq x \leq 3, \quad -6 \leq y \leq 6$ ۲۲۲۱۶

سوال ۱۳.۴۴۰: $f(x, y) = 2x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 3, \quad -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}, \quad -\frac{3}{2} \leq y \leq \frac{3}{2}$ ۲۲۲۱۷

سوال ۱۳.۴۴۱: $f(x, y) = 5x^6 + 18x^5 - 30x^4 + 30xy^2 - 120x^3, \quad -4 \leq x \leq 3, \quad -2 \leq y \leq 2$ ۲۲۲۱۸

۲۲۲۱۹

سوال ۱۳.۴۴۲: ۲۲۲۲۰

$$f(x, y) = \begin{cases} x^5 \ln(x^2 + y^2) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq y$$

۲۲۲۲۱

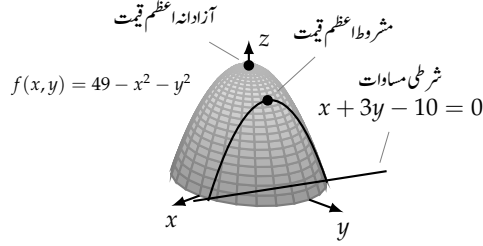
۲۲۲۲۲

۱۳.۹ لیگرینج ضاربین ۲۲۲۲۳

۲۲۲۲۴. جیسا ہم حصہ ۱۳.۸ میں دیکھ چکے، بعض اوقات ہمیں تفاعل کی انتہائی قیمت ایسی صورت درکار ہوگی جب اس کے دائرہ کار کو مستوی کے کسی مخصوص ذیلی حصہ، مثلاً اقصا یا بند تکونی خط، پر رہنے کا پابند بنایا گیا ہو۔ لیکن جیسا شکل ۱۳.۶۶ میں دکھایا گیا ہے، تفاعل پر دیگر پابندیاں بھی عائد کی جاسکتی ہیں۔

۲۲۲۲۵. اس حصہ میں ہم پابند تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کرنے کے ایک طاقتور ترکیب پر غور کریں گے جس کو لیگرینج ضاربین کی ترکیب کہتے ہیں۔ جیومیٹری کے انتہا قیمت مسائل حل کرتے ہوئے یوسف لوئی لیگرینج نے ۱۷۵۵ء میں اس ترکیب کو دریافت کیا۔ موجودہ دور میں اس کا استعمال اقتصادیات، انجینئری (جہاں کثیر المراحل راکٹ کی تخلیق میں اسے استعمال کیا جاتا ہے) اور ریاضیات میں پایا جاتا ہے۔

۲۲۲۲۸



شکل ۱۳.۹۱: تفاعل $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$ کی شرطی مساوات $x + 3y - 10 = 0$ کے تحت اعظم قیمت۔

تفاعل کی مشروط اعظم قیمت نقاط اور اقل قیمت نقاط

مثال ۱۳.۵۵: مبداء کے قریب ترین نقطہ $N(x, y, z)$ مستوی $2x + y - z = 0$ پر تلاش کریں۔

حل
ہمیں تفاعل

$$\begin{aligned} |\vec{ON}| &= \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

کی اقل قیمت درج ذیل شرط کے تحت تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔

$$2x + y - z - 5 = 0$$

چونکہ جب بھی تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو، $\vec{ON}$ کی قیمت بھی کم سے کم ہوتی ہے لہذا ہم $2x + y - z - 5 = 0$ کی شرط کو مطمئن کرتے ہوئے $f(x, y, z)$ کی اقل قیمت تلاش کر کے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ اس مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے z کو

$$z = 2x + y - 5$$

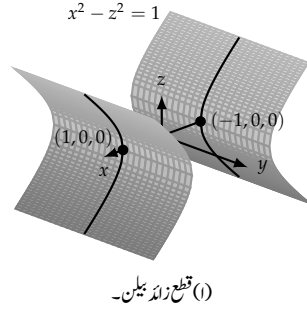
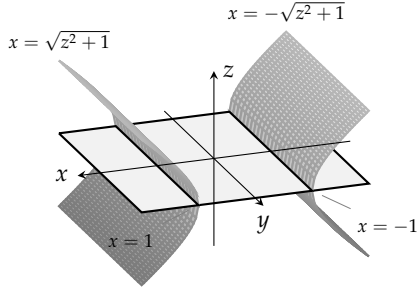
لکھ کر ہمیں وہ نقطہ (x, y) تلاش کرنا ہوگا جس پر تفاعل

$$h(x, y) = f(x, y, 2x + y - 5) = x^2 + y^2 + (2x + y - 5)^2$$

کی قیمت کم سے کم ہو۔ چونکہ پورا مستوی xy کا دائرہ کار ہے لہذا ایک رقبی تفرقی پرکھ کے تحت h کی اقل قیمت ان نقاط پر پائی جائے گی جن پر

$$h_x = 2x + 2(2x + y - 5)(2) = 0, \quad h_y = 2y + 2(2x + y - 5) = 0$$

باب ۱۳. کشیر المتغیر تف عمل اور جزوی تف سارق



(ب) قطع زائد $x^2 - z^2 = 1$ پر مستوی xy میں نقطہ (x, y, z) کے پہلے دو محدود کے انتخاب میں مستوی xy کی پٹی $-1 < x < 1$ شامل نہیں ہوگی۔

(۱) قطع زائد ہیلن۔

شکل ۱۳.۶: مشروط انتہائی قیمت۔

۲۲۲۲۹ ہو۔ ان سے

$$10x + 4y = 20, \quad 4x + 4y = 10$$

۲۲۲۳۰ یعنی

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{5}{6}$$

۲۲۲۳۱ حاصل ہوگا۔ ہم دور تہی تفرقی پرکھ کے ساتھ ساتھ جیو میٹریائی دلیل دیتے ہوئے دکھاسکتے ہیں کہ ان قیمتوں پر h کی قیمت کم سے کم ہوگی۔ مستوی $z = 2x + y - 5$ پر مطابقتی z محدود ۲۲۲۳۲

$$z = 2\left(\frac{5}{3}\right) + \frac{5}{6} - 5 = -\frac{5}{6}$$

۲۲۲۳۳ ہوگا۔ یوں مطلوبہ نقطہ

$$N\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right)$$

□

۲۲۲۳۴ ہوگا جو مبداء سے $2.04 \approx \frac{5}{\sqrt{6}}$ فاصلہ پر ہوگا۔

۲۲۲۳۵ ہم نے مثال ۱۳.۵۵ میں پابندی کے شرط کی قیمتیں پر کرتے ہوئے اقل قیمت نقطہ تلاش کیا۔ یہ ترکیب بعض اوقات ہمیں آسانی سے جواب نہیں دے پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حصہ میں ایک نئی ترکیب متعارف کی جائے گی۔ ۲۲۲۳۶

۲۲۲۳۷ مثال ۱۳.۵۶: درج ذیل قطع زائد ہیلن پر مبداء کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔

$$x^2 - z^2 - 1 = 0$$

۲۲۲۳۸ پہلا حل

۲۲۲۳۹ نیلن کو شکل ۱۳.۶-۱ میں دکھایا گیا ہے۔ ہمیں اس نیلن پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کرنے ہیں۔ یہ وہ نقاط ہوں گے جو $0 = x^2 - z^2 - 1$ کو

۲۲۲۴۰ مطمئن کرتے ہوئے تفاعل

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{فاصلے کا مربع}$$

۲۲۲۴۱ کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔ اگر ہم شرطی مساوات میں x اور y کو غیر تابع متغیرات تصور کریں تب

$$z^2 = x^2 - 1$$

۲۲۲۴۲ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں نیلن پر نقاط کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$h(x, y) = x^2 + y^2 + (x^2 - 1) = 2x^2 + y^2 - 1$$

۲۲۲۴۳ نیلن پر ان نقاط کے محدود f کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مستوی xy میں وہ نقاط معلوم کرنے ہوں گے جن پر h کی قیمت

۲۲۲۴۴ کم سے کم ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ h کی انتہائی قیمتیں صرف ان نقاط پر ممکن ہیں جن پر

$$h_x = 4x = 0, \quad h_y = 2y = 0$$

۲۲۲۴۵ ہو، یعنی، نقطہ $(0, 0)$ لیکن نیلن پر ایسا کوئی نقطہ نہیں پایا جاتا ہے جہاں x اور y بیک وقت صفر ہوں۔ ایسا کیوں کر ہوا؟

۲۲۲۴۶ کیا ہوا کہ یک رقبہ تعریفی پر کھ سے ہم نے (درست طور پر) h کے دائرہ کار میں وہ نقطہ معلوم کیا جس پر h کی قیمت کم سے کم تھی جبکہ ہمیں نیلن پر وہ نقطہ درکار

۲۲۲۴۷ تھا جس پر h کی قیمت کم سے کم ہو۔ اگرچہ h کا دائرہ کار مکمل مستوی xy پر مشتمل ہے، ہمیں مستوی xy میں نیلن کے سایہ کو دائرہ کار لیتے ہوئے

۲۲۲۴۸ نقطہ (x, y, z) کے پہلے دو محدود تلاش کرنے تھے۔ نیلن کے سایہ میں خطوط $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ خطہ شامل نہیں ہوگا (شکل

۲۲۲۴۹ ۱۳.۶-ب)۔

۲۲۲۵۰ ہم (x, y) کے بجائے y اور z کو غیر تابع متغیرات تصور کرتے ہوئے اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں

$$x^2 = z^2 + 1$$

۲۲۲۵۱ لکھ کر $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ سے

$$k(y, z) = (z^2 + 1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$$

۲۲۲۵۲ حاصل ہوگا۔ اب ہم وہ نقاط تلاش کرتے ہیں جن پر k کی قیمت کم سے کم ہو۔ اب yz مستوی میں k کے دائرہ کار میں وہ حصہ جس میں y اور z دریافت

۲۲۲۵۳ کیے جاتے ہیں، نیلن پر اس دائرہ کار جس پر (x, y, z) مطلوب ہے، ایک دوسرے جیسے ہیں۔ یوں جو نقاط k کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں، نیلن پر

۲۲۲۵۴ مطابقتی نقاط دیں گے۔ اب k کی اقل قیمت ان نقطوں پر ہوگی جہاں

$$k_y = 2y = 0, \quad k_z = 4z = 0$$

۲۲۲۵۵ یعنی $y = z = 0$ یوں۔

$$x^2 = z^2 + 1 = 1, \quad x = \pm 1$$

۲۲۲۶۱ ہوگا۔ بیلن پر مطابقتی نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہوں گے۔ ہم عدم مساوات

$$k(y, z) = 1 + y^2 + 2z^2 \geq 1$$

۲۲۲۶۲ سے دیکھ سکتے ہیں کہ نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہمیں k کی اقل قیمت دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مبدا سے بیلن کا کم سے کم فاصلہ 1 ہوگا۔

۲۲۲۶۸ دوسرا حل

۲۲۲۶۹ مبدا سے بیلن تک کم ترین فاصلہ یوں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے کہ آپ مبدا پر ایک بلبل تصور کریں۔ اس بلبل میں اتنی ہوا بھریں کہ یہ بیلن کو بس چھوئے (شکل

۲۲۲۷۰ ۱۳.۶۸)۔ جس نقطہ پر یہ بلبل بیلن کو چھوتا ہے اس نقطہ پر بلبلے اور بیلن کا ایک ہی مماسی مستوی اور ایک ہی عمودی خط ہوگا۔ یوں اگر

$$g(x, y, z) = x^2 - z^2 - 1 \quad f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$$

۲۲۲۷۱ کو 0 کے برابر رکھ کر حاصل ہم قد منحنیات کو بلبل اور بیلن تصور کیا جائے تب ڈھلوان ∇f اور ∇g اس نقطہ پر متوازی ہوں گے جہاں یہ سطحیں ایک

۲۲۲۷۲ دوسرے کو چھوتی ہیں۔ یوں نقطہ مس پر ہم ایسا غیر سمتی λ تلاش کر سکتے ہیں جو

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

۲۲۲۷۳ یعنی

$$2xi + 2yj + 2zk = \lambda(2xi - 2zk)$$

۲۲۲۷۴ کو مطمئن کرتا ہو۔ اس طرح نقطہ مماس پر x ، y اور z محدود درج ذیل تین مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$(i) \quad 2x = 2\lambda x, \quad 2y = 0, \quad 2z = -2\lambda z$$

۲۲۲۷۵ نقطہ (x, y, z) جس کے محدود مساوات کو مطمئن کرتے ہوں λ کی کس قیمت کے لیے سطح $x^2 - z^2 - 1 = 0$ پر پائے جائیں گے؟ اس

۲۲۲۷۶ کا جواب دینے کی خاطر ہم اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کہ اس سطح پر کسی بھی نقطہ کا x محدود صفر نہیں ہے، فیصلہ کرتے ہیں کہ مساوات کی پہلی مساوات

۲۲۲۷۷ میں $x \neq 0$ ہوگا۔ یوں $2x = 2\lambda x$ صرف

$$\lambda = 1 \quad \text{یعنی} \quad 2 = 2\lambda$$

۲۲۲۷۸ کی صورت میں ممکن ہوگا۔ اب $\lambda = 1$ لیتے ہوئے مساوات $2z = -2\lambda z$ سے $2z = -2z$ حاصل ہوگا جس کو صرف $z = 0$

۲۲۲۷۹ مطمئن کرتا ہے۔ ساتھ ہی مساوات $2y = 0$ سے $y = 0$ حاصل ہوگا۔ ان معلومات سے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ نقطہ کاروپ درج ذیل ہوگا۔

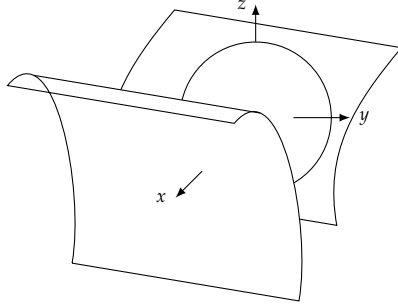
$$(x, 0, 0)$$

۲۲۲۸۰ سطح $x^2 - z^2 = 1$ پر کن نقاط کے محدود کا یہی روپ ہے؟ ان نقاط پر

$$x^2 - (0)^2 = 1, \quad x^2 = 1, \quad x = \mp 1$$

□

۲۲۲۸۱ ہوگا۔ بیلن پر مبدا کے قریب ترین نقاط $(\mp 1, 0, 0)$ ہوں گے۔



شکل ۱۳.۶۸: مبداء پر ایک بلبلہ جو قطعہ $x^2 - y^2 - 1 = 0$ کو مس کرتا ہے۔

لیگرینج ضاربین

۲۲۲۸۲

ہم نے مثال ۱۳.۵۶ کا دوسرا حل لیگرینج ضاربین کی ترکیب سے حاصل کیا۔ عمومی طور پر یہ ترکیب کہتی ہے تفاعل $f(x, y, z)$ ، جس کے متغیرات $g(x, y, z) = 0$ لاگو کی گئی ہو، کی انتہائی قیمتیں، سطح $g = 0$ پر ان نقاط پر پائی جائیں گی جو

۲۲۲۸۳

۲۲۲۸۴

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

کو کسی غیر سمتی مستقل λ (جس کو لیگرینج ضاربہ کہتے ہیں) کے لیے مطمئن کرتے ہوں۔

۲۲۲۸۵

اس ترکیب کو مزید جاننے کے لیے اور یہ دیکھنے کی خاطر کہ یہ ترکیب کیوں کام کرتی ہے، ہم درج ذیل مشاہدہ کرتے ہیں جس کو ایک مسئلہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

۲۲۲۸۶

۲۲۲۸۷

مسئلہ ۱۳.۹: عمودی ڈھلوان کا مسئلہ

۲۲۲۸۸

فرض کریں $f(x, y, z)$ ایک ایسے خطہ میں قابل تفرق ہے جس کی اندرون میں ہموار مخنی

۲۲۲۸۹

$$C: \quad r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$$

پائی جاتی ہے۔ اگر C پر N_0 ایک ایسا نقطہ ہو جہاں C کے لحاظ سے (یعنی f کے متغیرات x, y, z اور مخنی C کو مطمئن کرتے ہوں) f کی مقامی (مشروط) اعظم یا مقامی اقل قیمت ہو تب N_0 پر ∇f مخنی C کو عمودی ہو گا۔

۲۲۲۹۰

۲۲۲۹۱

ثبوت: ہم دکھاتے ہیں کہ N_0 پر مخنی کے سمتی رفتار کو ∇f عمودی ہو گا۔ مخنی C پر f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ دیتا ہے جس کا t کے لحاظ سے تفرق

۲۲۲۹۲

۲۲۲۹۳

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dg}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dh}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dk}{dt} = \nabla f \cdot v$$

method of Lagrange multipliers^۹
Lagrange multiplier^{۱۰}

۲۲۲۹۲ ہوگا۔ ایک نقطہ N_0 جس پر f کی، C کے لحاظ سے، (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت ہو، $\frac{df}{dt} = 0$ ہوگا لہذا

$$\nabla f \cdot v = 0$$

۲۲۲۹۵ ہوگا۔

۲۲۲۹۶ ہم مسئلہ ۱۳.۹ میں جزو z کو حذف کر کے دو متغیری تفاعل کے لیے اسی طرح کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

□

۲۲۲۹۷

۲۲۲۹۸ ضمنی نتیجہ ۱۳.۲: برائے مسئلہ ۱۳.۹

۲۲۲۹۹ ہموار منحنی $r = g(t)i + h(t)j$ پر قابل تفرق تفاعل $f(x, y)$ کی قیمتوں کے لحاظ سے، جن نقاط پر f کی (مشروط) اعظم یا اقل قیمتیں ہوں وہاں $\nabla f \cdot v = 0$ ہوگا۔

۲۲۳۰۱

۲۲۳۰۲ ترکیب لکیر منحنیوں کا انحصار مسئلہ ۱۳.۹ پر ہے۔ فرض کریں $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ قابل تفرق تفاعل ہیں اور سطح $g(x, y, z) = 0$ پر N_0 ایک ایسا نقطہ ہے، جہاں سطح پر دیگر قیمتوں کے لحاظ سے، f کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ تب سطح $g(x, y, z) = 0$ سے گزرتی ہوئی ہر قابل تفرق منحنی پر، f کی قیمتوں کے لحاظ سے، N_0 پر f کی (مشروط) مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔ یوں N_0 سے گزرتی ہوئی ایسی ہر قابل تفرق منحنی کا سمتیہ رفتار ڈھلوان ∇f کو عمودی ہوگا۔ لیکن ∇g (جیسا ہم حصہ ۱۳.۷ میں دیکھ چکے ہیں) ہم قد سطح $g = 0$ کو عمودی ہوگا) بھی ان سمتیات رفتار کو عمودی ہے لہذا N_0 پر ∇g اور غیر سمتی λ کا حاصل ضرب ∇f کے برابر ہوگا۔

۲۲۳۰۷

۲۲۳۰۸ لکیر منحنیوں کے ترکیب

۲۲۳۰۹ فرض کریں $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ قابل تفرق ہیں۔ شرط $g(x, y, z) = 0$ پر پورا اترتے ہوئے f کی مقامی اعظم قیمت یا مقامی اقل قیمت تلاش کرنے کی خاطر x, y, z اور λ کی ایسی قیمتیں معلوم کریں جو درج ذیل مساوات کو یکوقت مطمئن کرتی ہوں۔

۲۲۳۱۰

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y, z) = 0$$

۲۲۳۱۱ دو متغیری تفاعل کے لیے موزوں مساوات درج ذیل ہوں گی۔

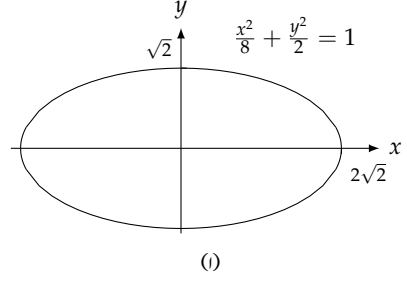
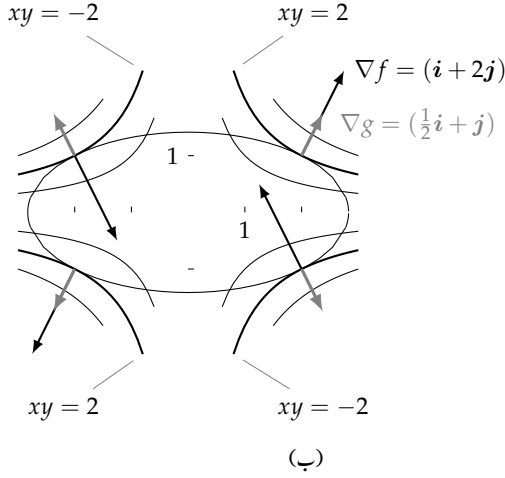
$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

۲۲۳۱۲ مثال ۱۳.۵: ترخیم

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$$

۲۲۳۱۳ پر درج ذیل تفاعل کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں (شکل ۱۳.۶۹)۔

$$f(x, y) = xy$$



شکل ۱۳.۶۹: تفاعل $f(x, y) = xy$ پر شرط $g(x, y) = x^2/8 + y^2/2 - 1 = 0$ لاگو کرنے سے تفاعل f کی انتہائی قیمتیں چار نقاط $(\pm 2, \pm 1)$ پر حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ترخیم پر وہ نقاط ہیں جہاں ∇g کا غیر سمتی مضرب ∇f ہوگا۔

۲۲۳۱۳ ہم $f(x, y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں درج ذیل شرط پر پورا اترتے ہوئے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ۲۲۳۱۵

$$g(x, y) = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0$$

۲۲۳۱۶ ایسا کرنے کی خاطر ہم پہلے x ، y اور λ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

۲۲۳۱۷ مساوات ڈھلوان ہمیں

$$yi + xj = \frac{\lambda}{4}xi + \lambda yj$$

۲۲۳۱۸ دیتی ہے جس سے

$$y = \frac{\lambda}{4}x, \quad x = \lambda y, \quad y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2}{4}y$$

۲۲۳۱۹ حاصل ہوتے ہیں لہذا $y = 0$ یعنی $\lambda = \pm 2$ ہوگا۔ ہم اب درج ذیل دو صورتوں پر غور کرتے ہیں۔

۲۲۳۲۰ پہلے صورت: اگر $y = 0$ ہو تب $x = y = 0$ ہوگا۔ لیکن $(0, 0)$ ترخیم پر نہیں پایا جاتا ہے لہذا $y \neq 0$ ہوگا۔

دوسرے صورتے: اگر $y \neq 0$ ہو تب $\lambda = \pm 2$ اور $x = \pm 2y$ ہو گا۔ انہیں مساوات $g(x, y) = 0$ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{(\pm 2y)^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1, \quad 4y^2 + 4y^2 = 8, \quad y = \pm 1$$

یوں ترخیم پر تقابل $xy = f(x, y)$ کی انتہائی قیمتیں چار نقطوں $(\pm 2, 1)$ ، $(\pm 2, -1)$ پر پائی جائیں گی۔ یہ انتہائی قیمتیں $f(x, y) = xy = -2$ اور $f(x, y) = xy = 2$ ہوں گی۔

حل کے جو میز

تقابل $xy = f(x, y)$ کی ہم قد منحنیات قطع زائد $xy = c$ ہیں (شکل ۱۳.۶۹-ب)۔ مبداسے یہ قطع زائد جتنے دور ہوں، f کی مطلق قیمت اتنی بڑی ہوگی۔ ہم $f(x, y)$ کی وہ انتہائی قیمتیں جانتا چاہتے ہیں جو ترخیم $x^2 + 4y^2 = 8$ پر پائی جاتی ہوں۔ مبداسے دور ترین وہ کوئی قطع زائد ہیں، جو ترخیم کو قطع کرتی ہیں؟ وہ قطع زائد جو ترخیم کو مس کرتی ہوئی گزرتی ہوں، جو ترخیم کی مماسی ہوں۔ ان نقطوں پر جو بھی سمتیہ قطع زائد کو عمودی ہو، ترخیم کو بھی عمودی ہوگا، لہذا $\nabla f = yi + xj$ سمتیہ $\nabla g = \frac{x}{4}i + yj$ کا مستقل مضرب ($\lambda = \pm 2$) ہوگا۔ مثلاً نقطہ $(2, 1)$ پر

$$\nabla f = i + 2j, \quad \nabla g = \frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = 2\nabla g$$

ہوگا جبکہ نقطہ $(-2, 1)$ پر درج ذیل ہوگا۔

$$\nabla f = i - 2j, \quad \nabla g = -\frac{1}{2}i + j, \quad \nabla f = -2\nabla g$$

□

مثال ۱۳.۵۸: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تقابل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

حل

ہم ترکیب لیگر ضاربین میں

$$f(x, y) = 3x + 4y, \quad g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

لیتے ہوئے x ، y اور λ کی وہ قیمتیں تلاش کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتی ہوں۔

$$\nabla f = \lambda \nabla g: \quad 3i + 4j = 2x\lambda i + 2y\lambda j,$$

$$g(x, y) = 0: \quad x^2 + y^2 - 1 = 0$$

مساوات ڈھلوان سے مراد $\lambda \neq 0$ لیا جاسکتا ہے لہذا یہ مساوات

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{2}{\lambda}$$

دیتی ہے جو دیگر تھاق کے ساتھ ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ x اور y کی علامتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔ مساوات $g(x, y) = 0$ میں x اور y کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - 1 = 0$$

یعنی

$$\frac{9}{4\lambda^2} + \frac{4}{\lambda^2} = 1, \quad 9 + 16 = 4\lambda^2, \quad \lambda = \pm \frac{5}{2}$$

حاصل ہو گا۔ یوں

$$x = \frac{3}{2\lambda} = \pm \frac{3}{5}, \quad y = \frac{2}{\lambda} = \pm \frac{4}{5}$$

ہوں گے اور $f(x, y) = 3x + 4y$ کی انتہائی قیمتیں نقاط $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر پائی جائیں گی۔

نقاط $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر $3x + 4y$ کی قیمتیں معلوم کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر اعظم اور اقل قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$3\left(\frac{3}{5}\right) + 4\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{25}{5} = 5, \quad 3\left(-\frac{3}{5}\right) + 4\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{25}{5} = -5$$

حل کے جومیٹرک

تفاعل $f(x, y) = 3x + 4y$ کی ہم قد منحنیات، خطوط $3x + 4y = c$ ہیں (شکل ۱۳.۴۰)۔ مبداسے یہ خطوط جتنے

دور ہوں، f کی مطلق قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ ہم f کی وہ انتہائی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں جو دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر پائے جاتے ہوں۔ وہ کون

سے خطوط ہیں جو مبداسے دور ترین ہوتے ہوئے دائرہ کو قطع کرتے ہیں؟ وہ خطوط جو دائرے کے مماس ہیں۔ نقطہ مماس پر ہر وہ سمتیہ جو خط کو عمودی ہو، دائرہ کو

بھی عمودی ہوگا لہذا ∇f ڈھلوان ∇g کا مستقل مضرب $(\lambda = \pm \frac{5}{2})$ ہوگا۔ مثلاً نقطہ $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ پر درج ذیل ہوں گے۔

$$\nabla f = 3i + 4j, \quad \nabla g = \frac{6}{5}i + \frac{8}{5}j, \quad \nabla f = \frac{5}{2}\nabla g$$

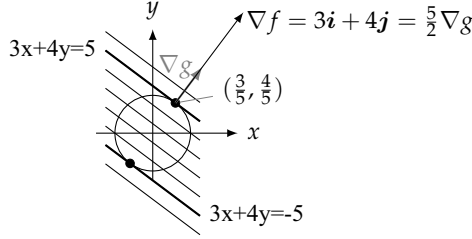
□

دو شرائط کے ساتھ لیگرینج ضاربین

متعدد مسائل میں ہمیں قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کی انتہائی قیمتیں اس صورت درکار ہوتی ہیں جہاں تفاعل کے متغیرات دو شرائط کو مطمئن کرتے

ہوں۔ اگر یہ شرائط

$$g_2(x, y, z) = 0, \quad \text{اور} \quad g_1(x, y, z) = 0$$



شکل ۱۳.۷۰: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر تقاطع $f(x, y) = 3x + 4y$ کی اعظم قیمت نقطہ $(3/5, 4/5)$ اور اقل قیمت نقطہ $(-3/5, -4/5)$ پر پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر ∇g کا مستقل مضرب ∇f ہو گا۔ اس شکل میں پہلے نقطہ پر ڈھلوان دکھائی گئی ہے جبکہ دوسرے نقطہ پر ڈھلوان نہیں دکھائی گئی ہے۔

ہوں اور g_1 ، g_2 قابل تفرق ہوں اور ساتھ ہی ∇g_1 اور ∇g_2 آپس میں متوازی نہ ہوں تب ہم f کی مشروط مقامی اعظم اور مقامی اقل قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر دو لیگریش مستقل λ اور μ (جس کا تلفظ ”میو“ ہے) متعارف کرتے ہیں۔ اس طرح f کی انتہائی قیمت نقاط تلاش کرنے کی خاطر ہم x ، y ، z ، λ اور μ کی وہ قیمتیں دریافت کرتے ہیں جو درج ذیل مساوات کو بیک وقت مطمئن کرتے ہوں۔

$$(۲) \quad \nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2, \quad g_1(x, y, z) = 0, \quad g_2(x, y, z) = 0$$

درج بالا (مساوات ۲) کا ایک خوبصورت جیومیٹریائی مطلب ہے (شکل ۱۳.۷۱)۔ سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ (عموماً) ایک ہموار مخنی میں، جسے ہم C کہیں گے، ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں اور اس مخنی پر چلتے ہوئے ہم وہ نقاط تلاش کرنا چاہتے ہیں، جہاں C پر f کی قیمتوں کے لحاظ سے، f کی (مشروط) اعظم اور اقل قیمت پائی جاتی ہو۔ جیسا ہم مسئلہ ۱۳.۹ سے جانتے ہیں، ان نقاط پر ∇f ، مخنی C کو عمودی ہو گا۔ لیکن ان نقاط پر چونکہ مخنی C ، سطح $g_1 = 0$ اور سطح $g_2 = 0$ میں پائی جاتی ہے لہذا ∇g_1 اور ∇g_2 بھی C کو عمودی ہوں گے۔ یوں ∇f اس مستوی میں پایا جائے گا جسے ∇g_1 اور ∇g_2 تعین کرتے ہیں لہذا $\nabla f = \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2$ ہو گا جہاں λ اور μ کوئی مستقل ہوں گے۔ چونکہ مطلوبہ نقاط بھی ان دونوں سطحوں میں پائے جاتے ہیں لہذا ان کے محدود مساوات $g_1(x, y, z) = 0$ اور $g_2(x, y, z) = 0$ کو لازماً مطمئن کریں گے (جو مساوات ۲ کے باقی شرائط ہیں)۔

مثال ۱۳.۵۹: مستوی $x + y + z = 1$ یکن $x^2 + y^2 = 1$ کو ایک ترخیم میں قطع کرتا ہے۔ اس ترخیم پر وہ نقاط تلاش کریں جو مبداسے دور تر اور نزدیک تر ہوں (شکل ۱۳.۷۲)۔

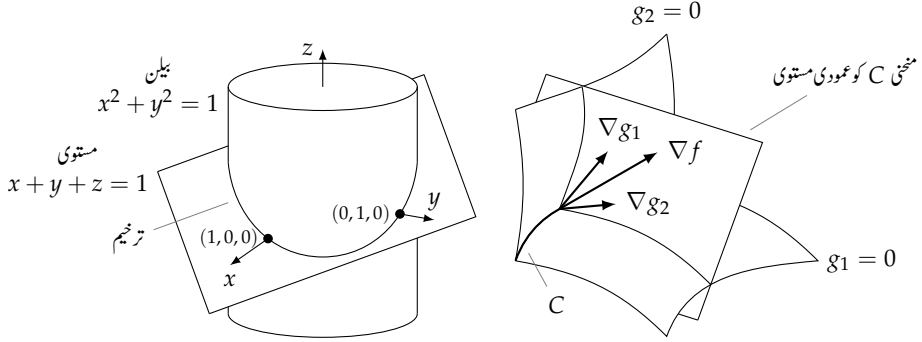
حل
ہم (مبداسے نقطہ (x, y, z) کے فاصلے کے مربع)

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

کی وہ انتہائی قیمتیں معلوم کرتے ہیں جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتی ہوں۔

$$(۳) \quad g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

$$(۴) \quad g_2(x, y, z) = x + y + z - 1 = 0$$



شکل ۱۳.۷: جس ترخیم پر بیلن اور مستوی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں اس پر مبداسے دور تر اور نزدیک تر نقاط کی تلاش۔

شکل ۱۳.۸: چونکہ $\nabla g_1 = 0$ سطح $g_1 = 0$ کو عمودی ہے اور $\nabla g_2 = 0$ سطح $g_2 = 0$ کو عمودی ہے لہذا استمیتات ∇g_1 اور ∇g_2 منحنی C کے عمودی مستوی میں پائے جاتے ہیں۔

۲۲۳۱۸ یوں مساوات ۲ میں ڈھلوان کی مساوات

$$\begin{aligned}\nabla f &= \lambda \nabla g_1 + \mu \nabla g_2 \\ 2xi + 2yj + 2zk &= \lambda(2xi + 2yj) + \mu(i + j + k) \\ 2xi + 2yj + 2zk &= (2\lambda x + \mu)i + (2\lambda y + \mu)j + \mu k\end{aligned}$$

مساوات ۲

یعنی ۲۲۳۱۹

$$(۵) \quad 2x = 2\lambda x + \mu, \quad 2y = 2\lambda y + \mu, \quad 2z = \mu$$

۲۲۳۲۰ دے گی۔ غیر سمتی مساوات ۵ ہمیں درج ذیل دیتی ہیں۔

$$(۶) \quad \begin{aligned}2x &= 2\lambda x + 2z \implies (1 - \lambda)x = z \\ 2y &= 2\lambda y + 2z \implies (1 - \lambda)y = z\end{aligned}$$

۲۲۳۲۱ مساوات ۶ بیک وقت اس صورت مطمئن ہوں گی جب یا $\lambda = 1$ اور $z = 0$ ہوں یا $\lambda \neq 1$ اور $x = y = \frac{z}{1 - \lambda}$ ہوں۔

۲۲۳۲۲ اگر $z = 0$ ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ایک ساتھ حل کرتے ہوئے ترخیم پر مطابقتی نقاط $(1, 0, 0)$ اور $(0, 1, 0)$ حاصل ہوتے ہیں جو

۲۲۳۲۳ شکل کو دیکھ کر معنی خیز نظر آتے ہیں۔

۲۲۳۲۴ اگر $x = y$ ہو تب مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ درج ذیل دیں گے۔

$$\begin{aligned}x^2 + x^2 - 1 &= 0 & x + x + z - 1 &= 0 \\ 2x^2 &= 1 & z &= 1 - 2x \\ x &= \pm \frac{\sqrt{2}}{2} & z &= 1 \mp \sqrt{2}\end{aligned}$$

۲۲۳۷۵ ترخیم پر مطابقتی نقاط

$$N_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1 + \sqrt{2} \right) \quad \text{اور} \quad N_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \sqrt{2} \right)$$

۲۲۳۷۶ ہوں گے۔ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگرچہ N_1 اور N_2 دونوں ترخیم پر f کی مقامی اعظم قیمتیں دیتے ہیں، نقطہ N_2 مبداء سے زیادہ دور ہے۔

۲۲۳۷۷ ترخیم پر مبداء کے قریب تر نقاط $(1, 0, 0)$ اور $(0, 1, 0)$ ہیں۔ ترخیم پر مبداء سے دور تر نقطہ N_2 ہے۔ □

۲۲۳۷۸ سوالات

۲۲۳۷۹ دو غیر تابع متغیراتے اور ایک شرط

۲۲۳۸۰ سوال ۱۳.۴۴۳: ترخیم $x^2 + 2y^2 = 1$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x, y) = xy$ کی انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

۲۲۳۸۱ سوال ۱۳.۴۴۴: تفاعل $f(x, y) = xy$ کی شرطی مساوات $g(x, y) = x^2 + y^2 - 10 = 0$ کے لحاظ سے مشروط انتہائی

۲۲۳۸۲ قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۳۸۳ سوال ۱۳.۴۴۵: لکیر $x + 3y = 10$ پر چلتے ہوئے تفاعل $f(x, y) = 49 - x^2 - y^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

۲۲۳۸۴ سوال ۱۳.۴۴۶: خط پر $x + y = 3$ پر $f(x, y) = x^2y$ کی مقامی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۳۸۵ سوال ۱۳.۴۴۷: منحنی $xy^2 = 54$ پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۳۸۶ سوال ۱۳.۴۴۸: منحنی $x^2y = 2$ پر مبداء کے قریب تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۳۸۷ سوال ۱۳.۴۴۹: ترکیب لکیر بخار بین کی مدد سے

۲۲۳۸۸ ا. $x + y$ کی مشروط کم سے کم قیمت $0 < y < x$ ، $xy = 16$ پر پورا اترتے ہوئے تلاش کریں۔

۲۲۳۸۹ ب. xy کی اعظم قیمت شرط $x + y = 16$ کے لحاظ سے تلاش کریں۔

۲۲۳۹۰ سوال ۱۳.۴۵۰: مستوی xy میں رہتے ہوئے منحنی $x^2 + xy + y^2 = 1$ پر مبداء سے دور تر اور نزدیک تر نقاط تلاش کریں۔

۲۲۳۹۱ سوال ۱۳.۴۵۱: ایک بند دائری قائمہ بیلن کا حجم $16\pi \text{ cm}^3$ ہے۔ اس کی وہ جسامت تلاش کریں جس سے اس بیلن کا سطحی رقبہ کم سے کم ہو۔

۲۲۳۹۲ سوال ۱۳.۴۵۲: رداس a کے کرہ میں محصور اعظم سطح کے کھلادائری قائمہ بیلن کا سطحی رقبہ کتنا ہوگا؟

۲۲۳۹۳ سوال ۱۳.۴۵۳: ترکیب لکیر بخار بین استعمال کرتے ہوئے ترخیم $1 = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}$ میں محصور اعظم محیط کا ایسا مستطیل تلاش کریں جس کے

۲۲۳۹۴ اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں۔ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

۲۲۳۹۵ سوال ۱۳.۴۵۴: ترخیم $1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ میں محصور اعظم محیط کا مستطیل جس کے اضلاع محدودی محور کے متوازی ہوں کے اضلاع تلاش کریں۔

۲۲۳۹۶ اس مستطیل کا محیط کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۵: شرط $x^2 - 2x + y^2 - 4y = 0$ پر پورا اترتے ہوئے $x^2 + y^2$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۶: شرط $x^2 + y^2 = 4$ کے لحاظ سے $3x - y + 6$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۵۷: ایک دھاتی چادر کے نقطہ (x, y) پر درجہ حرارت $T(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$ ہے۔ ایک چوٹی ردا س 5 کے

دائرہ پر، جس کا مرکز مبداء ہے، حرکت کرتی ہے۔ اس چوٹی کو اعظم اور کم سے کم کتنے درجہ حرارت کا سامنا کرنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۵۸: آپ کو تیل ذخیرہ کرنے کے لیے حوض بنانے کو کہا گیا ہے۔ یہ حوض بیانی ہوگا جس کے آخری سر نصف کرومی ہوں گے۔ اس کا حجم

8000 m^3 ہوگا۔ آپ کو کم سے کم چادر استعمال کر کے حوض بنانا ہے۔ اس حوض کا ردا س اور قد کتنا ہوگا؟

مثبت متغیرات اور ایک شرط

سوال ۱۳.۴۵۹: مستوی $x + 2y + 3z = 13$ پر $(1, 1, 1)$ کو نزدیک تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۰: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ پر وہ نقطہ تلاش کریں جو $(1, -1, 1)$ سے دور تر ہو۔

سوال ۱۳.۴۶۱: مبداءے سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا کم تر فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۲: سطح $z = xy + 1$ پر مبداء کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۳: سطح $z^2 = xy + 4$ پر مبداء کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۴: سطح $xyz = 1$ پر مبداء کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 30$ پر $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$ کی اعظم اور اقل قیمتیں تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۶۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ پر وہ نقاط تلاش کریں جن پر $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ کی اعظم اور اقل

قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۱۳.۴۶۷: تین ایسے حقیقی اعداد تلاش کریں جن کا مجموعہ 9 اور ان کے مربعوں کا مجموعہ کم سے کم ہو۔

سوال ۱۳.۴۶۸: اگر $x + y + z^2 = 16$ ہو تب مثبت اعداد x, y, z کا اعظم حاصل ضرب کتنا ہوگا؟

سوال ۱۳.۴۶۹: اکائی کرہ میں محصور اعظم حجم کے بند مستطیل ڈبہ کے اضلاع تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۷۰: ربع اول میں اعظم حجم کے ایسے بند مستطیل ڈبہ کا حجم تلاش کریں جس کی دیواریں مستوی سطحوں میں ہوں اور جس کا راس $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

جہاں $a > 0, b > 0, c > 0$ ہے، کو چھوتا ہو۔

سوال ۱۳.۴۷۱: خلائی تحقیق کے اختتام پر ترخیمی صورت

$$4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$$

کا خلائی جہاز زمینی ہوا میں داخل ہوتے ہی گرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ بعد خلائی جہاز کی سطحی نقطہ (x, y, z) پر درجہ حرارت

$$T(x, y, z) = 8x^2 + 4yz - 16z + 600$$

۲۲۴۲۱ ہے۔ اس جہاز کی سطح پر گرم ترین نقطہ تلاش کریں۔

۲۲۴۲۲ سوال ۱۳.۴۷۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے سطحی نقطہ (x, y, z) پر درجہ حرارت $T(x, y, z) = 400xyz^2$ سیلسیئس ہے۔ اس کرہ پر اعظم اور کم سے کم درجہ حرارت تلاش کریں۔

۲۲۴۲۳ سوال ۱۳.۴۷۳: اقتصادیات سے ایک مثال
۲۲۴۲۴ دو اشیاء G_1 اور G_2 کی تعداد x اور y کی افادیت کو بعض اوقات تفاعل $U(x, y)$ سے ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر G_1 اور G_2 وہ دو کیما ہو سکتے ہیں جن کی مختلف مقادیر استعمال کرتے ہوئے دو اساز ادارہ مختلف تراکیب استعمال کرتے ہوئے دو انی تیار کرتا ہو اور مطابقتی منافع $U(x, y)$ ہو۔ اگر G_1 پر a اور G_2 پر b روپیہ فی کلو گرام لاگت آتی ہو اور ان دونوں کی خریداری کے لیے c روپیہ مختص کیے گئے ہوں تب ادارے کا سربراہ $ax + by = c$ کی زیر شرط $U(x, y)$ کی قیمت کو اعظم بنانا چاہے گا جو ترکیب لیگر شیخ ضاربین سے حاصل کرنا ممکن ہوگا۔

۲۲۴۲۹ فرض کریں

$$U(x, y) = xy + 2x, \quad ax + by = c = 2x + y = 30$$

۲۲۴۳۰ ہوں تب U کی مشروط اعظم قیمت اور مطابقتی x اور y تلاش کریں۔

۲۲۴۳۱ سوال ۱۳.۴۷۴: ایک سیارہ پر آپ ریڈیائی دور بین کو اس مقام پر نصب کرنا چاہتے ہو جہاں سیارہ کی مقناطیسی میدان کمزور ترین ہوتا کہ دور بین کی کارکردگی میں خلل اندازی کو کم سے کم ہو۔ اس سیارہ کا رداس 6 اکائیاں ہے۔ محدود نظام کے مبداء کو سیارہ کے مرکز پر رکھتے ہوئے، سیارہ کا مقناطیسی میدان $M(x, y, z) = 6x - y^2 + xz + 60$ ہے۔ آپ ریڈیائی دور بین کو کہاں نصب کریں گے؟

۲۲۴۳۲ لیگر شیخ ضاربین مع دو شرائط

۲۲۴۳۳ سوال ۱۳.۴۷۵: تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی قیمت کو زیر شرائط $2x - y = 0$ اور $y + z = 0$ اعظم بنائیں۔

۲۲۴۳۴ سوال ۱۳.۴۷۶: زیر $6 \leq x + 2y + 3z \leq 9$ اور $x + 3y + 9z = 9$ تفاعل $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی قیمت کو کم سے کم بنائیں۔

۲۲۴۳۵ سوال ۱۳.۴۷۷: سطح $y + 2z = 12$ اور سطح $x + y = 6$ کی تقاطع پر مبداء کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

۲۲۴۳۶ سوال ۱۳.۴۷۸: سطح $2x - y = 0$ اور سطح $y + z = 0$ کی منحنی تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

۲۲۴۳۷ سوال ۱۳.۴۷۹: مستوی $z = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ کے تقاطع پر $f(x, y, z) = x^2yz + 1$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۴۳۸ سوال ۱۳.۴۸۰: (i) سطح $x + y + z = 40$ اور سطح $x + y - z = 0$ کی خط تقاطع پر $w = xyz$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔
(ب) جیومیٹریکی دلیل دیتے ہوئے ثابت کریں کہ آپ نے w کی اعظم قیمت حاصل کی ہے تاکہ اس کی اقل قیمت۔

۲۲۴۳۹ سوال ۱۳.۴۸۱: مستوی $y - x = 0$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو ایک دائرہ میں قطع کرتا ہے۔ اس دائرہ پر $f(x, y, z) = xy + z^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۲۴۴۰ سوال ۱۳.۴۸۲: مستوی $2y + 4z = 5$ اور مخروط $z^2 = 4x^2 + 4y^2$ کے تقاطع پر مبداء کو قریب تر نقطہ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۴۸۳: $\nabla f = \lambda \nabla g$ کافی نہیں ہے۔اگرچہ زیر شرط $g(x, y) = 0$ تقاضا $f(x, y)$ کی انتہائی قیمتوں کے ہونے کے لیے تعلق $\nabla f = \lambda \nabla g$ لازمی ہے، یہ تعلقاز خود اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ اس تقاضا کی انتہائی قیمتیں موجود ہوں گی۔ مثال کے طور پر زیر شرط $xy = 16$ ترکیب لیگرینج ضاربین کی مدد سے $f(x, y) = x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ترکیب آپ کو دو نقاط $(4, 4)$ اور $(-4, -4)$ دے گی جن پر توقع کیجاسکتی ہے کہ f کی اعظم قیمت پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود قطع زائد $xy = 16$ پر $x + y$ کی کوئی اعظم قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ ربع اول میںمبدأ سے جتنے دور چلتے ہیں، f کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔

سوال ۱۳.۴۸۴: کمتر مربعی مستوی

مستوی $z = Ax + By + C$ کو درج ذیل نقاط (x_k, y_k, z_k) پر بھٹانا مقصود ہے۔

$$(0, 0, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1), (1, 0, -1)$$

مستقل A, B, C کی وہ قیمتیں تلاش کریں جو انحرافات کے مجموعہ

$$\sum_{k=1}^4 (Ax_k + By_k + C - z_k)^2$$

کی قیمت کو کم سے کم بناتے ہوں۔

سوال ۱۳.۴۸۵: (۱) کارتیسی حدودی abc نظام کے مبدأ پر داس r کا کرہ رکھا گیا ہے۔ دکھائیں کہ اس کرہ پر $a^2b^2c^2$ کی اعظم قیمت $(\frac{r^2}{3})^3$ ہوگی۔ (ب) جزو-استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ غیر منفی اعداد a, b, c کے لیے

$$(abc)^{1/3} \leq \frac{a+b+c}{3}$$

ہوگا، یعنی، تین اعداد کا بند سی اوسط اس کے حسابی اوسط جتنا یا اس سے کم ہوگا۔

سوال ۱۳.۴۸۶: فرض کریں $a_1, a_2, \dots, a_n$ مثبت n اعداد ہیں۔ زیر شرط $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ مجموعہ $\sum_{i=1}^n a_i x_i$ کی اعظم قیمت

تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۳.۴۸۷: ۱۳.۴۹۲ میں کمپیوٹر کی مدد سے ترکیب لیگرینج ضاربین استعمال کرتے ہوئے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

۱. تقاضا f ، جس کی قیمت کو زیر شرائط $g_1 = 0$ اور $g_2 = 0$ بہتر بنانا مقصود ہے، سے تقاضا $h = f - \lambda_1 g_1 - \lambda_2 g_2$ حاصل

کریں۔

ب. بشمول λ_1 اور λ_2 کے لحاظ سے، h کی تمام جزوی یک رتبی تقاروق حاصل کر کے 0 کے برابر کھیں۔ج. جزو-ب میں حاصل نظام مساوات کو، بشمول λ_1 اور λ_2 ، تمام متغیرات کے لیے حل کریں۔د. جزو-ج میں ہر نقطہ حل پر f کی قیمت حاصل کر کے مشروط انتہائی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۷: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 2 = 0$ اور $x^2 + z^2 - 2 = 0$ تفاع $f(x, y, z) = xy + yz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۸: زیر شرائط $x^2 + y^2 - 1 = 0$ اور $x - z = 0$ تفاع $f(x, y, z) = xyz$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۸۹: زیر شرائط $2y + 4z - 5 = 0$ اور $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$ تفاع $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۰: زیر شرائط $x^2 - xy + y^2 - z^2 - 1 = 0$ اور $x^2 + y^2 - 1 = 0$ تفاع $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۱: زیر شرائط $2x - y + z - w - 1 = 0$ اور $x + y - z + w - 1 = 0$ تفاع $f(x, y, z, w) = x^2 + y^2 + z^2 + w^2$ کی اقل قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۴۹۲: کلیر $y = x + 1$ سے قطع مکانی $y^2 = x$ تک فاصلہ تلاش کریں۔ (اشارہ: فرض کریں کہ (x, y) ایک نقطہ ہے اور (w, z) قطع مکانی پر ایک نقطہ ہے۔ آپ $(y - z)^2 + (x - w)^2$ کی قیمت کم سے کم چاہتے ہیں۔)

۱۳.۱۰ کلیہ ٹیلر

اس حصہ میں کلیہ ٹیلر (حصہ ۹.۱۱) استعمال کرتے ہوئے ہم مقامی انتہائی قیمتوں (حصہ ۱۳.۸) کا دور تہی تفرقی پر کھ اور دو غیر تابع متغیرات کے تفاع کی خط بندی کا کلیہ (مساوات ۵) خلل اخذ کرتے ہیں۔ کلیہ ٹیلر کے استعمال سے دو متغیر تفاع کی تمام رتبہ کی کشیر رکنی تخمین کے کلیہ کو وسعت ملتی ہے۔

دور تہی تفرقی پر کھ کا اشتقاق

فرض کریں خطہ R میں تفاع $f(x, y)$ کے استمراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں اور اس خطہ میں نقطہ $N(a, b)$ پایا جاتا ہے جس پر $f_x = f_y = 0$ ہے۔ مزید فرض کریں کہ h اور k اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطہ $S(a + h, y + k)$ اور S سے N تک قطعہ R میں پائے جاتے ہیں۔ ہم قطعہ NS کی مقدار معلوم مساوات لکھتے ہیں:

$$x = a + th, \quad y = b + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$$

اگر $F(t) = f(a + th, b + tk)$ ہو تب زنجیری قاعدہ سے درج ذیل ہوگا۔

$$F'(t) = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} = hf_x + kf_y$$

چونکہ f_x اور f_y قابل تفرق ہیں (ان کے استمراری جزوی تفارق پائے جاتے ہیں) لہذا t کے لحاظ سے F' قابل تفرق ہوگا۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا

۲۲۲۹۳ ہے۔

$$F'' = \frac{\partial F'}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F'}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{\partial}{\partial x} (hf_x + kf_y) \cdot h + \frac{\partial}{\partial y} (hf_x + kf_y) \cdot k$$

$$= h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy} \quad f_{xy} = f_{yx}$$

۲۲۲۹۵ چونکہ $[0, 1]$ پر F اور F'' استمراری ہیں اور $(0, 1)$ پر F' قابل تفرق ہے، ہم $n = 2$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے 0 اور 1 کے بیچ کسی c کے لیے کلیہ ٹیلر سے ۲۲۲۹۶

$$F(1) = F(0) + F'(0)(1 - 0) + F''(c) \frac{(1 - 0)^2}{2}$$

$$(i) \quad F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{1}{2} F''(c)$$

۲۲۲۹۷ حاصل کر سکتے ہیں۔ مساوات اکو f کی صورت میں لکھنے سے

$$(r) \quad f(a + h, b + k) = f(a, b) + hf_x(a, b) + kf_y(a, b) + \frac{1}{2} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۲۹۸ حاصل ہوگا۔ چونکہ $f_x = f_y = 0$ ہے لہذا اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad f(a + h, b + k) - f(a, b) = \frac{1}{2} (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۲۹۹ نقطہ (a, b) پر f کی انتہائی قیمت $f(a + h, b + k) - f(a, b)$ کی علامت تعین کرتی ہے جو مساوات ۳ کے تحت درج ذیل کی علامت ہو گی۔ ۲۲۵۰۰

$$Q(c) = (h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy}) \Big|_{(a+ch, b+ck)}$$

۲۲۵۰۱ اب اگر $0 \neq Q(0)$ ہو تب کافی چھوٹی h اور چھوٹی k کے لیے $Q(c)$ کی علامت وہی ہوگی جو $Q(0)$ کی ہوگی۔ ہم

$$(r) \quad Q(0) = h^2 f_{xx}(a, b) + 2hk f_{xy}(a, b) + k^2 f_{yy}(a, b)$$

۲۲۵۰۲ کی علامت کی پیش گوئی (a, b) پر f_{xx} اور $f_{xy}^2 - f_{xx} f_{yy}$ کی علامتوں سے کر سکتے ہیں۔ مساوات ۳ کے دونوں اطراف کو f_{xx} سے ضرب دینے کے بعد دائیں ہاتھ کی ترتیب نوے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۲۲۵۰۳

$$(d) \quad f_{xx} Q(0) = (hf_{xx} + kf_{xy})^2 + (f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2) k^2$$

۲۲۵۰۴ مساوات ۵ سے درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

۲۲۵۰۵ ۱. اگر (a, b) پر $f_{xx} < 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لیے $Q(0) < 0$ ہوگا اور (a, b) پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔ ۲۲۵۰۶

۲۲۵۰۷ ۲. اگر (a, b) پر $f_{xx} > 0$ اور $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ ہوں تب h اور k کی تمام غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتوں کے لیے $Q(0) > 0$ ہوگا اور (a, b) پر f کی مقامی اقل قیمت پائی جائے گی۔ ۲۲۵۰۸

۲۲۵۰۹ ۳. اگر (a, b) پر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ ہو تب h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں پائی جائیں گی جن کے لیے $Q(0) > 0$ ہوگا اور h اور k کی ایسی غیر صفر انتہائی چھوٹی قیمتیں بھی پائی جائیں گی جن کے لیے $Q(0) < 0$ ہوگا۔ نقطہ $Q(0) < 0$ کے بہت نزدیک سطح $z = f(x, y)$ پر N_0 سے بلندی پر اور اس سے نیچے نقطے پائے جائیں گے لہذا (a, b) پر f کا نقطہ زین ہوگا۔ ۲۲۵۱۰

۲۲۵۱۱ ۴. اگر $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ ہو تب یہ پرکھ غیر نتیجہ کن ہوگا اور ہمیں کوئی دوسرا پرکھ درکار ہوگا۔ $Q(0)$ کی ممکنہ صفر قیمت ہمیں $Q(c)$ کی علامت جاننے سے روکتی ہے۔ ۲۲۵۱۲

خطی تخمین کا کلیہ خلل

۲۲۵۱۳ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ (x_0, y_0) پر تقابل $f(x, y)$ اور اس کی خطی تخمین $L(x, y)$ کی قیمتوں میں فرق $E(x, y)$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔ ۲۲۵۱۴

$$|E(x, y)| \leq \frac{1}{2}B(|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

۲۲۵۱۵ ہم فرض کرتے ہیں کہ بند مستطیل خطہ R جس کا مرکز (x_0, y_0) ایک ایسے کھلے سلسلہ میں پایا جاتا ہے جس کے ہر نقطہ پر f کے استمراری دور تہی جزوی تفارق پائے جاتے ہیں۔ خطہ R میں $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی سب سے بڑی قیمت B ہے۔ ۲۲۵۱۶

۲۲۵۱۷ ہمیں مساوات ۲ مطلوبہ عدم مساوات دیتی ہے۔ ہم a اور b کی جگہ بالترتیب x_0 اور y_0 جبکہ h اور k کی جگہ بالترتیب $x - x_0$ اور $y - y_0$ پر کر کے ترتیب نوے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۲۲۵۱۸

$$f(x, y) = \underbrace{f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}_{L(x, y) \text{ خطہ بندی}} + \underbrace{\frac{1}{2} \left((x - x_0)^2 f_{xx} + 2(x - x_0)(y - y_0) f_{xy} + (y - y_0)^2 f_{yy} \right)}_{E(x, y) \text{ خلل}} \Big|_{(x_0 + c(x - x_0), y_0 + c(y - y_0))}$$

۲۲۵۱۹ اس مساوات سے ہمیں درج ذیل معلوم ہوتا ہے۔ ۲۲۵۲۰

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left(|x - x_0|^2 |f_{xx}| + 2|x - x_0||y - y_0| |f_{xy}| + |y - y_0|^2 |f_{yy}| \right)$$

یوں اگر R پر $|f_{xx}|$ ، $|f_{yy}|$ اور $|f_{xy}|$ کی قیمتوں کی بالائی حد بندی B ہو تب درج ذیل ہو گا۔

$$|E| \leq \frac{1}{2} \left(|x - x_0|^2 B + 2|x - x_0||y - y_0| B + |y - y_0|^2 B \right) \\ \leq \frac{1}{2} B (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

دو متغیری تفاعل کے لیے کلیہ ٹیلر

ہم $f(x, y)$ پر درج ذیل عاملین^{۵۱} لاگو کرتے ہوئے F' اور F'' کے لیے پہلے اخذ کیے گئے، کلیات حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 = h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

یہ عاملین زیادہ عمومی کلیہ

$$(۱) \quad F^{(n)}(t) = \frac{d^n}{dt^n} F(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f(x, y)$$

کے پہلے دو کلیات ہیں جو کہتا ہے کہ $F(t)$ پر $\frac{d^n}{dt^n}$ لاگو کرنا $f(x, y)$ پر درج ذیل عامل، مسئلہ ثنائی سے پھیلانے کے بعد، لاگو کرنے کے مترادف ہے۔

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n$$

اگر ایک مستطیل، جس کا مرکز (a, b) ہو، میں f کے $n + 1$ رتبہ تک جزوی تفارق ہر نقطہ پر استمراری ہوں، تب ہم $F(t)$ کے کلیہ ٹیلر کو وسعت دے کر

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!}t^n + \text{باقی}$$

لکھتے ہوئے $t = 1$ لے کر

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + \dots + \frac{F^{(n)}(0)}{n!} + \text{باقی}$$

حاصل کرتے ہیں۔ اس آخری تسلسل کے دائیں ہاتھ اولین n تفارق میں $t = 0$ پر مساوات ۶ سے حاصل مطابقتی تعلقات پر کر کے موزوں باقی جزو جمع کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ حاصل ہو گا۔

نقطہ (a, b) پر $f(x, y)$ کے لیے کلیہ ٹیلر

(۷)

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) = & f(a, b) + (hf_x + kf_y)|_{(a,b)} + \frac{1}{2!}(h^2f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2f_{yy})|_{(a,b)} \\ & + \frac{1}{3!}(h^3f_{xxx} + 3h^2kf_{xxy} + 3hk^2f_{xyy} + k^3f_{yyy})|_{(a,b)} + \dots \\ & + \frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f \Big|_{(a,b)} + \frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f \Big|_{(a+ch, b+ck)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں (a, b) پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت (a, b) اور $(a+h, b+k)$ کے بیچ قطعہ پر کسی نقطہ $(a+ch, b+ck)$ پر حاصل کی جاتی ہے۔

اگر $(0, 0) = (a, b)$ ہو اور ہم h اور k کو غیر متابع متغیرات تصور کر کے بالترتیب x اور y سے ظاہر کریں تب مساوات ۷ درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

مبدأ پر $f(x, y)$ کے لیے کلیہ ٹیلر

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + xf_x + yf_y + \frac{1}{2!}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ & + \frac{1}{3!}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy}) + \dots \\ & + \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f + \frac{1}{(n+1)!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f \Big|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

اولین n تفرقی اجزاء کی قیمتیں $(0, 0)$ پر حاصل کی جاتی ہیں۔ آخری جزو کی قیمت مبدأ سے (x, y) تک قطعہ پر کسی نقطہ (cx, cy) پر حاصل کی جاتی ہے۔

کلیہ ٹیلر ہمیں دو متغیری تفاعل کی کثیر رکنی تخمینہ مہیا کرتا ہے۔ اولین n تفرقی اجزاء کثیر رکنی دیتے ہیں جبکہ آخری جزو تخمینہ خلل دیتا ہے۔ کلیہ ٹیلر کے اولین تین اجزاء تفاعل کی خط بندی دیتے ہیں۔ خط بندی سے بہتر نتائج کے حصول کے لیے ہم مزید اجزاء شامل کرتے ہیں۔

مثال ۱۳.۱۰: تفاعل $f(x, y) = \sin x \sin y$ کی مبدأ کے قریب مربعی (دو درجی) تخمینہ تلاش کریں۔ یہ تخمینہ $0.1 \leq |x|$ اور $0.1 \leq |y|$ کی صورت میں کتنی درست ہوگی؟

ہم مساوات ۸ میں $n = 2$ لیتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + (xf_x + yf_y) + \frac{1}{2}(x^2f_{xx} + 2xyf_{xy} + y^2f_{yy}) \\ & + \frac{1}{6}(x^3f_{xxx} + 3x^2yf_{xxy} + 3xy^2f_{xyy} + y^3f_{yyy})|_{(cx, cy)} \end{aligned}$$

اس میں ۲۲۵۳۹

$$\begin{aligned}
 f(0,0) &= \sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xx}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0, \\
 f_x(0,0) &= \cos x \sin y|_{(0,0)} = 0, & f_{xy}(0,0) &= \cos x \cos y|_{(0,0)} = 1, \\
 f_y(0,0) &= \sin x \cos y|_{(0,0)} = 0, & f_{yy}(0,0) &= -\sin x \sin y|_{(0,0)} = 0
 \end{aligned}$$

لیتے ہوئے ۲۲۵۴۰

$$\begin{aligned}
 f(x,y) &= \sin x \sin y \approx 0 + 0 + 0 + \frac{1}{2}(x^2(0) + 2xy(1) + y^2(0)), \\
 f(x,y) &= \sin x \sin y \approx xy
 \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس تخمین میں خلل ۲۲۵۴۱

$$E(x,y) = \frac{1}{6}(x^3 f_{xxx} + 3x^2 y f_{xxy} + 3xy^2 f_{xyy} + y^3 f_{yyy})|_{(cx,cy)}$$

ہوگا۔ چونکہ تین رتبہ تفارق $\sin$ اور $\cos$ کے حاصل ضرب ہیں لہذا ان کی مطلق قیمتیں کسی صورت 1 سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ مزید $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہیں لہذا ۲۲۵۴۲

$$E(x,y) \leq \frac{1}{6}((0.1)^3 + 3(0.1)^3 + 3(0.1)^3 + (0.1)^3) \leq \frac{8}{6}(0.1)^3 \leq 0.00134 \quad (\text{اوپر کوپور وپور})$$

□ ہوگا۔ اگر $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ ہوں تب خلل کسی صورت 0.00134 سے تجاوز نہیں کرے گا۔ ۲۲۵۴۳

سوالات ۲۲۵۵۵

مرتبہ اور کچھ تخمینے

سوال ۱۳.۲۹۳ تا سوال ۱۳.۵۰۲ میں مبداء کلیہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے مبداء کے قریب f کی مرتبہ اور کچھ تخمینے تلاش کریں۔ ۲۲۵۵۷

$$f(x,y) = xe^{xy} \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۳:} \quad ۲۲۵۵۸$$

$$f(x,y) = e^x \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۴:} \quad ۲۲۵۵۹$$

$$f(x,y) = y \sin x \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۵:} \quad ۲۲۵۶۰$$

$$f(x,y) = \sin x \cos y \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۶:} \quad ۲۲۵۶۱$$

$$f(x,y) = e^x \ln(1+y) \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۷:} \quad ۲۲۵۶۲$$

$$f(x,y) = \ln(2x+y+1) \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۸:} \quad ۲۲۵۶۳$$

$$f(x,y) = \sin(x^2+y^2) \quad \text{سوال ۱۳.۲۹۹:} \quad ۲۲۵۶۴$$

سوال ۱۳.۵۰۰: $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$ ۲۲۵۶۵

سوال ۱۳.۵۰۱: $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y}$ ۲۲۵۶۶

سوال ۱۳.۵۰۲: $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y+xy}$ ۲۲۵۶۷

سوال ۱۳.۵۰۳: مہد اچہ $f(x, y) = \cos x \cos y$ کی مربعی تخمین کلیہ ٹیلر کی مد سے حاصل کریں۔ تخمین کی خلل $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔ ۲۲۵۶۸

سوال ۱۳.۵۰۴: مہد اچہ $f(x, y) = e^x \sin y$ کی مربعی تخمین کلیہ ٹیلر کی مد سے حاصل کریں۔ تخمین کی خلل $|x| \leq 0.1$ اور $|y| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔ ۲۲۵۶۹

تکمل بالکثرت

۲۲۵۷۵

جائزہ

۲۲۵۷۶

تکمل سے حل دو اور تین متغیری تفاعل کی نوعیت تکمل سے حل ایک متغیری تفاعل کے مسائل کی طرح ہوتی ہے، بس یہ زیادہ عمومی ہوتے ہیں۔ گزشتہ ابواب کی طرح ہم ایک متغیری تفاعل کی معلومات استعمال کرتے ہوئے دو اور تین متغیری تفاعل کا حساب آگے بڑھا سکتے ہیں۔

۲۲۵۷۸

۱۴.۱ دوہرا تکملات

۲۲۵۷۹

ہم مستوی xy میں محدود خطہ پر استمراری تفاعل $f(x, y)$ کا تکمل حاصل کرنا سکتے ہیں۔ یہاں متعارف کیے جانے والا دوہرا (دو گنا) تکمل اور باب ۵ میں متعارف کردہ ایک گنا تکمل میں بہت ساری یکساں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر دوہرا تکمل کی قیمت ایک گنا تکمل کی ترکیب سے مراحل میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

۲۲۵۸۰

۲۲۵۸۱

مستطیل پر دوہرا تکملات

۲۲۵۸۲

فرض کریں تفاعل $f(x, y)$ درج ذیل مستطیل خطہ R میں معین ہے۔

۲۲۵۸۳

$$R : a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d$$

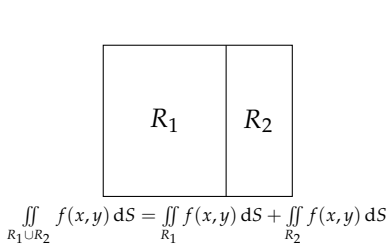
ہم تصور میں R پر x اور محور y کے متوازی لکیروں کا ایک جال بچھاتے ہیں جو R کو چھوٹے چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۱)۔ ہم ان رقبوں کو کسی ترتیب $\Delta S_1, \Delta S_2, \dots, \Delta S_n$ سے شمار کر کے ہر چھوٹے رقبہ ΔS_k میں ایک نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ J_n لیتے ہیں۔

۲۲۵۸۴

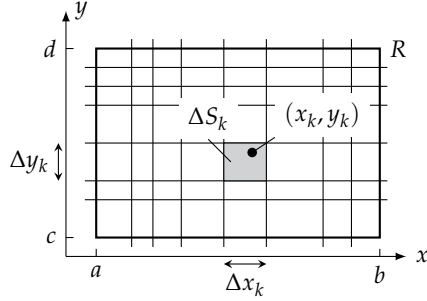
۲۲۵۸۵

۲۲۵۸۶

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$



شکل ۱۴.۲: دوہر اکملات بھی ایک گناکملات کی طرح مجموعیت دائرہ کار کی خاصیت رکھتے ہیں۔



شکل ۱۴.۱: خطہ R کو مستطیل جال چھوٹے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتا ہے جن کے رقبے $\Delta S_k = \Delta x_k \Delta y_k$ ہوں گے۔

۲۲۵۸۷ اگر پورے R میں f استمراری ہو، تب، ہم جال کے خانوں کو اتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کہ Δx اور Δy دونوں صفر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسا کرنے سے مساوات میں دیا گیا مجموعہ ایک تحدیدی قیمت تک پہنچے گا جس کو R پر f کا دوہر انتگرال کہتے ہیں۔ اس کو علامتی طور پر ۲۲۵۸۸

$$\iint_R f(x, y) dS \quad \text{یا} \quad \iint_R f(x, y) dx dy$$

۲۲۵۸۹ لکھا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۲) \quad \iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

۲۲۵۹۰ واحد متغیری تفاعل کی طرح، جب تک خانہ بندی کے دونوں معیار صفر تک پہنچتے ہوں، وقفات $[a, b]$ اور $[c, d]$ کی طرز تقسیم کا مجموعہ کی حد پر کوئی اثر نہیں پایا جائے گا۔ مساوات ۲ میں حد کی قیمت، نا تو رقبات ΔS_k کی ترتیب شمار پر اور نہ ہی ہر ΔS_k میں نقطہ (x_k, y_k) کے مقام پر منحصر ہوگی۔ ۲۲۵۹۱

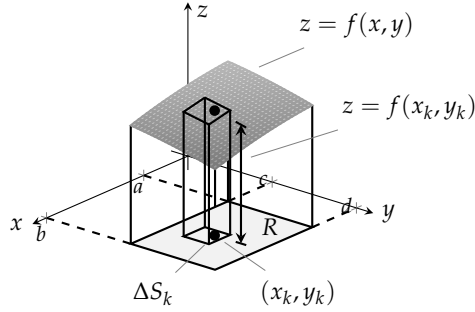
۲۲۵۹۲ انفرادی مجموعات J_n کی قیمتیں ان پر ضرور منحصر ہوں گی لیکن ان مجموعات کی حد آخر میں وہی ایک ہوگی۔ استمراری f کے لیے اس حد کی وجودیت اور یکسانی ۲۲۵۹۳

۲۲۵۹۴ کے ثبوت اعلیٰ نصاب میں دیے جاتے ہیں۔ دوہر اکمل کی وجودیت کے لیے f کا استمرار کافی لیکن غیر لازمی شرط ہے۔ یہ حد بہت سارے غیر استمراری تفاعل ۲۲۵۹۵ کے لیے بھی موجود ہے۔

۲۲۵۹۵ دوہر اکملات کے خواص

۲۲۵۹۶ ایک گناکملات کی طرح، دوہر اکملات کے ایسا الجبرائی خواص پائے جاتے ہیں جو حساب اور عملی استعمال کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔

$$۱. \quad \iint_R k f(x, y) dS = k \iint_R f(x, y) dS \quad \text{جہاں } k \text{ کوئی مستقل ہے۔} \quad ۲۲۵۹۷$$



شکل ۱۴.۳: ٹھوس جسم کو تخمینی طور پر متعدد مستطیل منشور نما سے ظاہر کرتے ہوئے ہم زیادہ عمومی منشور نما کے حجم کو بطور دوہرا انکمل تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں منشور کا حجم R پر $f(x, y)$ کا دوہرا انکمل ہوگا۔

$$\iint_R (f(x, y) \mp g(x, y)) \, dS = \iint_R f(x, y) \, dS \mp \iint_R g(x, y) \, dS \quad \text{ب.} \quad ۲۲۵۹$$

$$\text{ج.} \quad ۲۲۵۹ \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq 0 \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq 0 \text{ ہوگا۔}$$

$$\text{د.} \quad ۲۲۶۰ \quad \text{اگر } R \text{ پر } f(x, y) \geq g(x, y) \text{ ہو تب } \iint_R f(x, y) \, dS \geq \iint_R g(x, y) \, dS \text{ ہوگا۔}$$

۲۲۶۰۱ یہ خواص ایک گنا نکملات کے خواص کی طرح ہیں (حصہ ۵.۶)۔ ان کے علاوہ درج ذیل مجموعیت کا خواص بھی پایا جاتا ہے

$$\text{ه.} \quad ۲۲۶۰۲ \quad \iint_R f(x, y) \, dS = \int_{R_1} f(x, y) \, dS + \iint_{R_2} f(x, y) \, dS$$

۲۲۶۰۳ جہاں ایک دوسرے کو ناڈھانچنے والے مستطیل R_1 اور R_2 خطوں کا اشتراک R ہے (شکل ۱۴.۲)۔ یہاں بھی ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۲۲۶۰۴ دوہرا انکملات بطور حجم

۲۲۶۰۵ مثبت $f(x, y)$ کی صورت میں ہم مستطیل خطہ R پر f کے دوہرا انکمل کو ٹھوس منشور نما کا حجم تصور کر سکتے ہیں جس کی نچلا سطح R اور بالائی سطح

۲۲۶۰۶ $z = f(x, y)$ ہوگی (شکل ۱۴.۳)۔ مجموعہ $J_n = \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$ میں ہر رکن $f(x_k, y_k) \Delta S_k$ ایک انتصابی مستطیلی منشور

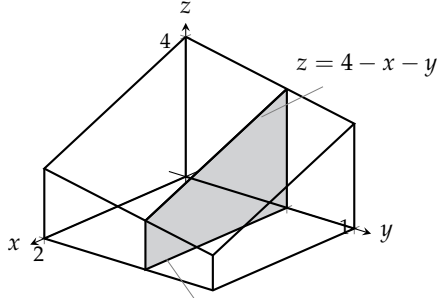
۲۲۶۰۷ نما کا حجم ہوگا جو بنیاد ΔS_k پر سیدھا کھڑے ٹھوس خطے کے حجم کی تخمینی قیمت ہوگی۔ یوں مجموعہ J_n پورے ٹھوس جسم کے حجم کی تخمین ہوگی۔ اس حجم کی

۲۲۶۰۸ تعریف درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad \text{حجم} = \lim J_n = \iint_R f(x, y) \, dS$$

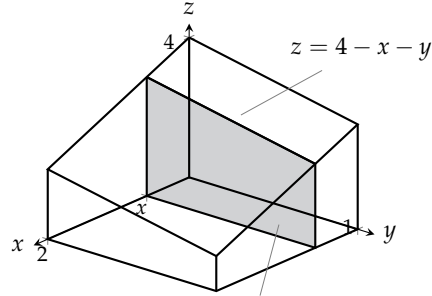
۲۲۶۰۹ جیسا ہم توقع کرتے ہیں، حجم تلاش کرنے کی مذکورہ بالا زیادہ عمومی ترکیب سے حاصل نتائج، باب ۶ میں پیش کی گئی ترکیب کے نتائج کے عین مطابق ہیں۔ ہم اس

۲۲۶۱۰ حقیقت کا ثبوت یہاں پیش نہیں کریں گے۔



$$S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx$$

شکل ۱۴.۵: رقبہ عمودی تراش $S(y)$ حاصل کرنے کے لیے ہم y کو مستقل ٹھہراتے ہوئے x کے لحاظ سے تکمیل لیتے ہیں۔



$$S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

شکل ۱۴.۴: رقبہ عمودی تراش $S(x)$ حاصل کرنے کے لیے ہم x کو مستقل ٹھہراتے ہوئے y کے لحاظ سے تکمیل لیتے ہیں۔

دوہرا تکمیل کے حصول کا مسئلہ فونینی

فرض کریں ہم مستوی xy میں مستطیل خطہ $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ پر مستوی $z = 4 - x - y$ کے نیچے حجم تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حصہ ۶.۲ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے محور x کے عمودی نکلیاں لیں (شکل ۱۴.۴) تب حجم

$$(۴) \quad \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx$$

ہوگا جہاں x پر رقبہ عمودی تراش $S(x)$ ہے۔ ہم x کی ہر قیمت کے لیے درج ذیل تکمیل سے $S(x)$ معلوم کر سکتے ہیں

$$(۵) \quad S(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy$$

جو معنی $z = 4 - x - y$ کے نیچے، x پر عمودی تراش کے مستوی میں، رقبہ ہوگا۔ رقبہ $S(x)$ کے حصول میں x کو مستقل تصور کرتے ہوئے y کے لحاظ سے تکمیل حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۴ کو ملا کر پورے ٹھوس جسم کا حجم درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \begin{aligned} \text{حجم} &= \int_{x=0}^{x=2} S(x) dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\int_{y=0}^{y=1} (4 - x - y) dy \right) dx \\ &= \int_{x=0}^{x=2} \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\frac{7}{2} - x \right) dx = \left[\frac{7}{2}x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 5 \end{aligned}$$

۲۲۶۱۷ اگر ہم حجم تلاش کرنے کی صرف بات کرنا چاہتے ہوں تب ہم درج ذیل لکھیں گے۔

$$\text{حجم} = \int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx$$

۲۲۶۱۸ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ، جسے بارہا متکمل^۲ یا عادیہ متکمل^۳ کہتے ہیں، کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے x کو مستقل ٹھراتے ہوئے y کے لحاظ سے

۲۲۶۱۹ $4 - x - y$ کا مکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں اور اس کے بعد y کو مستقل ٹھراتے ہوئے، x کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل $x = 0$ تا

۲۲۶۲۰ $x = 2$ لیں۔

۲۲۶۲۱ اگر ہم محور y کے عمودی نکلیاں لیتے تب نتیجہ کیا ہوتا (شکل ۱۴.۵)؟ ایسی صورت میں ایک علامتی رقبہ عمودی تراش، y کا تفاعل ہوگا:

$$(۷) \quad S(y) = \int_{x=0}^{x=2} (4 - x - y) dx = \left[4x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y$$

۲۲۶۲۲ یوں پورے جسم کا حجم

$$(۸) \quad \text{حجم} = \int_{y=0}^{y=1} S(y) dy = \int_{y=0}^{y=1} (6 - 2y) dy = \left[6y - y^2 \right]_0^1 = 5$$

۲۲۶۲۳ ہوگا جو ہماری گزشتہ حساب کے عین مطابق ہے۔

۲۲۶۲۴ ہم اب حجم کی بات کرتے ہوئے

$$\text{حجم} = \int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y) dx dy$$

۲۲۶۲۵ لکھ سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ الجبرائی فقرہ کہتا ہے کہ حجم تلاش کرنے کی خاطر، پہلے y کو مستقل ٹھراتے ہوئے x کے لحاظ سے $4 - x - y$ کا مکمل $x = 0$ تا

۲۲۶۲۶ $x = 2$ لیں۔ اس کے بعد x کو مستقل ٹھراتے ہوئے x کے لحاظ سے حاصل نتیجہ کا مکمل $y = 0$ تا $y = 1$ لیں۔ اس بار ہم بارہا مکمل کے

۲۲۶۲۷ حصول میں پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں جو مساوات ۶ میں مکمل کے ترتیب کا الٹ ہے۔

۲۲۶۲۸ مذکورہ بالا دوہار حجم کے حساب کا مستطیل خطہ $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ پر درج ذیل دوہرا مکمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

$$\iint_R (4 - x - y) dS$$

۲۲۶۲۹ اس کا جواب ہے کہ یہ دونوں مکمل اس دوہرا مکمل کی قیمت دیتے ہیں۔ مسئلہ فونی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کا دوہرا مکمل، کسی بھی ترتیب سے،

۲۲۶۳۰ بارہا مکمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (جناب فونی نے اس مسئلہ کو زیادہ عمومیت کے ساتھ ثابت کیا لیکن فی الحال اس کو ہم درج ذیل بیان کرتے ہیں۔)

repeated integral
iterated integral

مسئلہ ۱۴.۱: مسئلہ فونینکس (پہلا روپ)

اگر مستطیل خطہ $R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ پر $f(x, y)$ استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

مسئلہ فونینی کہتا ہے کہ مستطیل خطہ پر دوہرا تکمل کی قیمت بارہا تکمل سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یوں دوہرا تکمل کے حصول میں ہم باری باری ایک ایک متغیر کے لحاظ سے تکمل لے سکتے ہیں۔

مسئلہ فونینی مزید کہتا ہے کہ دوہرا تکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے ہم بارہا تکمل کسی بھی ترتیب سے حل کر سکتے ہیں، جو بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے (جیسا ہم مثال ۱۴.۳ میں دیکھتے ہیں)۔ بالخصوص حجم کی تلاش میں ہم محور x یا محور y کے عمودی سطیوں لے کر نکلیاں کاٹ سکتے ہیں۔

مثال ۱۴.۱: خطہ $R : 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$ میں $f(x, y) = 1 - 6x^2y$ کے دوہرا تکمل $\iint_R f(x, y) dS$ کی قیمت تلاش کریں۔

مسئلہ فونینی کے تحت درج ذیل ہوگا:

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dS &= \int_{-1}^1 \int_0^2 (1 - 6x^2y) dx dy = \int_{-1}^1 \left[x - 2x^3y \right]_{x=0}^{x=2} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 - 16y) dy = \left[2y - 8y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

تکمل کی ترتیب بدلنے سے بھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{-1}^1 (1 - 6x^2y) dy dx &= \int_0^2 \left[y - 3x^2y^2 \right]_{y=-1}^{y=1} dx \\ &= \int_0^2 \left[(1 - 3x^2) - (-1 - 3x^2) \right] dx = \int_0^2 2 dx = 4 \end{aligned}$$

□

آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر پر دوہرا نکملات کا حصول سیکھیں۔ کمپیوٹر الجبرائی پروگرام میکسمیا^۴ میں یہ عمل درج ذیل ہوگا۔

میکسمیا احکامات

درکار دوہرا تکمل

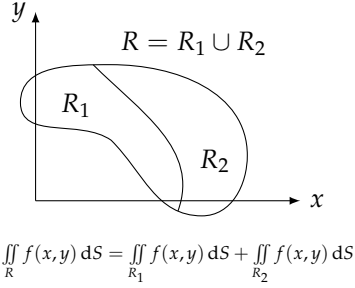
integrate(integrate(x² * y, x), y);

$\iint x^2 y dx dy$

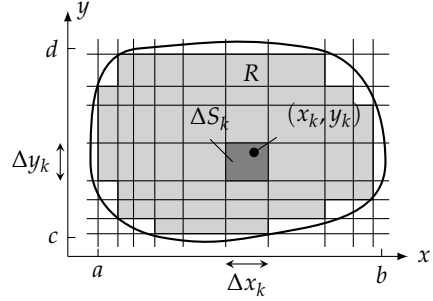
integrate(integrate(x * cos(y), x, 0, 1), y, -%pi/3, %pi/4);

$\int_{-\pi/3}^{\pi/4} \int_0^1 x \cos y dx dy$

wxMaxima^۵



شکل ۱۴.۵: مستطیل خطہ کی مجموعیت کی خاصیت ان غیر مستطیل خطوں کے لیے بھی کارآمد ہے جن کی پوری سرحد استمراری منحنیات سے بنی ہو۔



شکل ۱۴.۶: غیر مستطیل محدود خطہ کو مستطیل جال سے خانہ بند کیا گیا ہے۔

محدود غیر مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات

محدود غیر مستطیل خطہ پر تفاعل $f(x, y)$ کا دوہرا اکمل تعین کرنے کی خاطر ہم اب بھی R پر مستطیل جال بچھاتے ہیں (شکل ۱۴.۶) لیکن جزوی مجموعہ میں صرف ان چھوٹے رقبوں $\Delta S = \Delta x \Delta y$ کو شامل کرتے ہیں جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائے جاتے ہوں۔ ہم ان چھوٹے رقبوں کو کسی بھی ترتیب سے شمار کرتے ہوئے، ہر رقبہ ΔS_k میں کوئی نقطہ (x_k, y_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

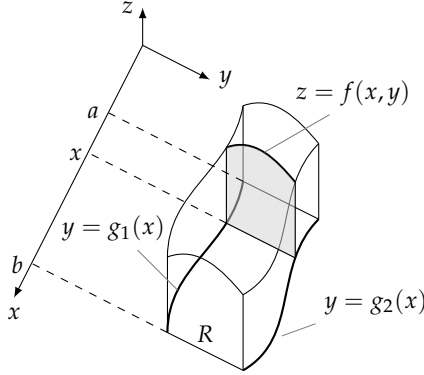
$$J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

اس مجموعہ میں اور مستطیل خطہ پر مجموعہ (مساوات ۱) میں صرف اتنا فرق ہے کہ اب شامل کردہ تمام ΔS_k مل کر خطہ R کو مکمل طور پر نہیں ڈھانچتے ہیں۔ البتہ جیسے جیسے جال کے خانوں کا رقبہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، J_n میں اجزاء کی تعداد بڑھتی جائے گی اور R کا زیادہ سے زیادہ حصہ J_n میں شامل ہوگا۔ اگر f استمراری ہو اور R کی سرحد، متغیر x کی متناہی تعداد کے استمراری تفاعل اور (یا) متغیر y کی متناہی تعداد کے استمراری تفاعل کی ترسیمات، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر حاصل کی گئی ہو، تب، بشرطیکہ مستطیل جال کے خانوں کے معیار غیر مختار نہ طور پر صفر کو پہنچتے ہوں، مجموعہ J_n کی حد موجود ہو گی۔ ہم اس حد کو R پر f کا دوہرا اکمل کہتے ہیں:

$$\iint_R f(x, y) dS = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \sum f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

یہ حد کم پابندی کی صورت میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔

غیر مستطیل خطہ پر استمراری تفاعل کے دوہرا اکملات کے وہی خواص ہوں گے جو مستطیل خطہ پر دوہرا اکملات کے ہوتے ہیں۔ دائرہ کار کی خواص مجموعیت کہتی ہے کہ اگر R کو ایسے دو خطوں R_1 اور R_2 میں تقسیم کیا جائے جو ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوں اور جن کی سرحدیں متناہی تعداد کے قطعات یا ہموار



شکل ۱۴.۸: سایہ دار انتظامی ٹکیہ کا رقبہ $S(x) = \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy$ ہوگا۔ اس ٹھوس جسم کا حجم تلاش کرنے کے لیے ہم $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا تکامل لیں گے۔

منحنیات سے بنی ہوئی ہوں (مثال کے لیے شکل ۷.۱۴، دیکھیں) تب درج ذیل ہوگا۔ ۲۲۶۵۹

$$\iint_R f(x, y) dS = \iint_{R_1} f(x, y) dS + \iint_{R_2} f(x, y) dS$$

ہم R پر استراری اور مثبت f کی صورت میں R اور $f(x, y)$ کی صورت میں z کے ٹچ ٹھوس جسم کے حجم کی تعریف پہلے کی طرح اب بھی ۲۲۶۶۰
 $\iint_R f(x, y) dS$ کرتے ہیں۔ ۲۲۶۶۱

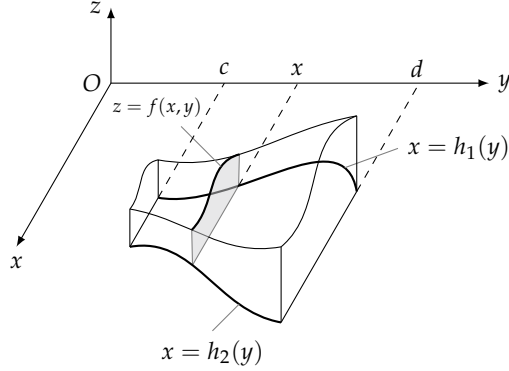
اگر شکل ۱۴.۸ میں مستوی xy میں دکھائے گئے خط کی طرح R ہو اور حجم کی ”بالائی“ حد $y = g_2(x)$ ، ”زیریں“ حد $y = g_1(x)$ اور ۲۲۶۶۲
 اطراف کی حدود خط $x = a$ اور خط $x = b$ ہوں تب ہم حجم H کو ٹکیوں کی ترکیب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے رقبہ عمودی تراش تلاش کرتے ۲۲۶۶۳
 ہیں ۲۲۶۶۴

$$S(x) = \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} f(x, y) dy$$

اور اس کے بعد $x = a$ سے $x = b$ تک $S(x)$ کا تکامل لیتے ہوئے بارہا تکامل سے حجم حاصل کرتے ہیں۔ ۲۲۶۶۵

$$(۹) \quad H = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

اسی طرح اگر شکل ۱۴.۹ میں دکھائے گئے خط کی طرح R ہو اور حجم کی حدود $x = h_1(y)$ ، $x = h_2(y)$ اور خط $y = c$ اور $y = d$ ۲۲۶۶۶



شکل ۹.۱۴: سایہ دار ٹکیہ کا رقبہ $S(y) = \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx$ ہے۔
 ٹھوس جسم کا حجم $\int_c^d S(y) dy = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$ ہوگا۔

ہوں تب ٹکیوں کی ترکیب سے بارہا مکمل سے حجم تلاش کیا جاسکتا ہے:

$$(۱۰) \quad H = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

ہم نے دیکھا کہ مساوات ۹ اور مساوات ۹، جو R پر f کے دوہرا انکمل ہیں، دونوں حجم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ مسئلہ فونین کی درج ذیل زیادہ مضبوط صورت ہے۔

مسئلہ ۲.۱۴: مسئلہ فونین (مضبوط روپ)

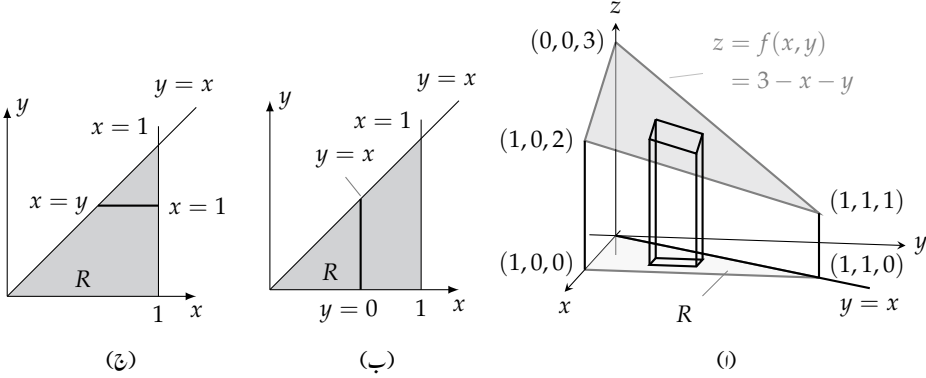
فرض کریں خطہ R پر f استمراری ہے۔

ا. اگر R کو $a \leq x \leq b$ ، $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$ تعین کرتے ہوں جہاں $[a, b]$ پر g_1 اور g_2 استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

ب. اگر R کو $c \leq y \leq d$ ، $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$ تعین کرتے ہوں جہاں $[c, d]$ پر h_1 اور h_2 استمراری ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$



شکل ۱۴.۱۰: منشور کا حجم (مثال ۱۴.۲)

مثال ۱۴.۲: ایک منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں ایک مثلث ہو، جس کے اضلاع محور x خط $x = 1$ اور خط $y = x$ ہوں اور جس کا اس درج ذیل مستوی میں پایا جاتا ہو، کا حجم تلاش کریں۔

$$z = f(x, y) = 3 - x - y$$

حل ہم دیکھتے ہیں (شکل ۱۴.۱۰-ا) کہ 0 اور 1 تک کسی بھی x کے لیے y کی قیمت $y = 0$ تا $y = x$ ہوگی (شکل ۱۴.۱۰-ب)۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

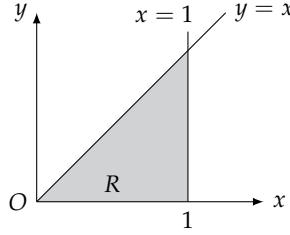
$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y) dy dx = \int_0^1 \left[3y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left(3x - \frac{3x^2}{2} \right) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{2} \right]_{x=0}^{x=1} = 1 \end{aligned}$$

تکملات کی ترتیب الٹ کرنے سے درج ذیل ہوگا (شکل ۱۴.۱۰-ج)۔

$$\begin{aligned} H &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y) dx dy = \int_0^1 \left[3x - \frac{x^2}{2} - xy \right]_{x=y}^{x=1} dy \\ &= \int_0^1 \left(3 - \frac{1}{2} - y - 3y + \frac{y^2}{2} + y^2 \right) dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{4} - 4y + \frac{3}{2}y^2 \right) dy = \left[\frac{5}{2}y - 2y^2 + \frac{y^3}{2} \right]_{y=0}^{y=1} = 1 \end{aligned}$$

□

دونوں تکملات کے جواب ایک سے ہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی۔



شکل ۱۴.۱۱: کھل کا دائرہ کار برائے مثال ۱۴.۳

اگرچہ مسئلہ فوہبی ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ دوہرا کھل کی قیمت بار کھل میں کسی بھی ترتیب سے کھلات لیتے ہوئے حاصل کیا جاسکتا ہے، حقیقت میں ایک کھل کا حصول دوسرے سے آسان ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال میں آپ ایسی صورت حال دیکھتے ہیں۔

مثال ۱۴.۳: مستوی xy میں محور x ، خط $x = 1$ اور خط $y = x$ کے قع خطہ R ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iint_R \frac{\sin x}{x} dS$$

کھل کا خطہ شکل ۱۴.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے کھل لیں تب

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx &= \int_0^1 \left(y \frac{\sin x}{x} \right)_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \sin x dx \\ &= -\cos(1) + 1 \approx 0.46 \end{aligned}$$

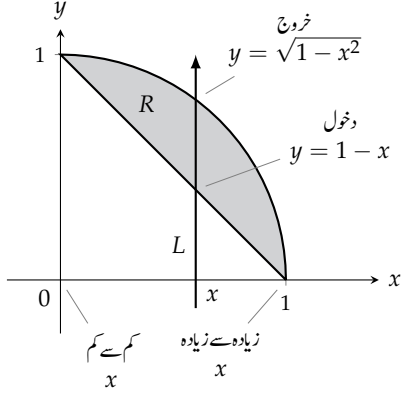
ہوگا۔ اگر ہم کھل لینے کی ترتیب الٹ کریں تب

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx dy$$

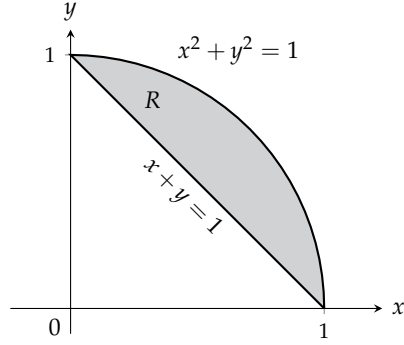
ہوگا اور چونکہ $\int ((\sin x)/x) dx$ کو بنیادی تفاعل کی صورت میں نہیں لکھا جاسکتا ہے لہذا ہم اس کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔

قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ کس ترتیب سے کھل لینے سے ہمیں آسانی ہوگی لہذا اس پر زیادہ مت سوچیں اور کسی ایک ترتیب سے حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر مشکلات پیش آئیں تب کھل کی ترتیب الٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں۔

□



(ب) خط R میں جس نقاط پر انتظامی لکیر داخل اور خارج ہوتی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے y حد ہوں گے۔ تمام انتظامی لکیروں کو شامل کرنے والے x حدود کی نشاندہی کریں۔ یہی تکمل کے x حد ہوں گے۔



(۱) تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں۔

شکل ۱۴.۱۲: تکمل کی حدود کی تلاش۔

تکمل کی حدود کی تلاش

دوہرا تکمل کی قیمت کے حصول میں سب سے مشکل کام تکمل کی حدیں تلاش کرنا ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے جس پر ہم چل سکتے ہیں۔

تکمل کے حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار

(۱) خط R پر $\iint_R f(x, y) dS$ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے y اور بعد میں x کے لحاظ سے تکمل لینے کے لیے درج ذیل اقدام کریں۔

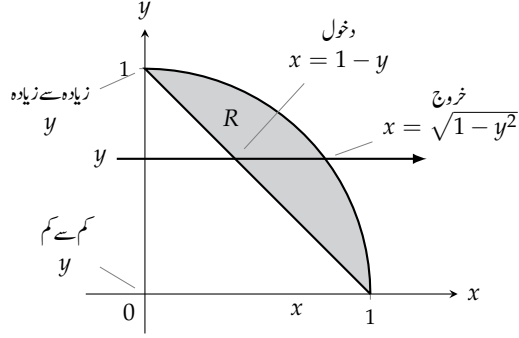
۱. خاکہ: تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنیات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۱۲-۱)۔

۲. تکمل کی y حدیں: بڑھتی y رخ خط R سے گزرتا ہوا انتظامی خط L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکمل کی y حدیں ہوں گی (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔

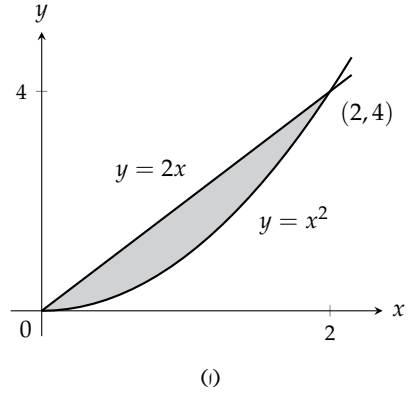
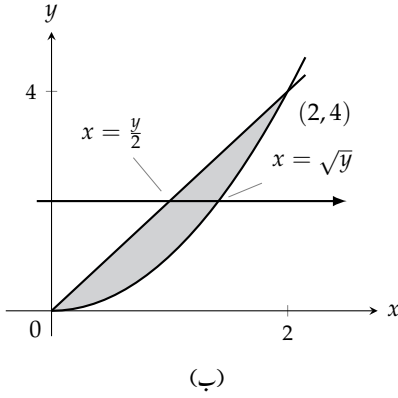
۳. تکمل کی x حدیں: متغیر x کی وہ قیمتیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام انتظامی لکیروں شامل ہوں (شکل ۱۴.۱۲-ب)۔ یہ قیمتیں تکمل کی x حدیں ہوں گی۔

تکمل درج ذیل ہو گا۔

$$\iint_R f(x, y) dS = \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=1-x}^{y=\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy dx$$



شکل ۱۴.۱۳: بارہا کھلم میں ترتیب الٹ کرنے سے R پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔



شکل ۱۴.۱۴: دو منحنیات کے بیچ خطہ (مثال ۱۴.۴)

(ب) اسی دوہرا کھلم کو بطور بارہا کھلم حل کرتے ہوئے، ترتیب الٹ کرنے سے، انتہائی لکیروں کے بجائے افقی لکیریں استعمال کریں (شکل ۱۴.۱۳)۔ کھلم درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_R f(x, y) \, dS = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy$$

مثال ۱۴.۴: درج ذیل کھلم کے خطہ کھلم کا خاکہ بنائیں اور کھلم کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے اس کا مساوی کھلم لکھیں۔

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x + 2) \, dy \, dx$$

حل

تکمل کا خط، عدم مساوات $x^2 \leq y \leq 2x$ اور $0 \leq x \leq 2$ دیتے ہیں۔ یوں اس خط کی حدیں، خط $x = 0$ ، خط $x = 2$ اور منحنیات $y = x^2$ اور $y = 2x$ ہوں گی (شکل ۱۴-۱)۔

تکمل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے ہم اس خط پر افقی لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ لکیریں اس خط میں $x = \frac{y}{2}$ پر داخل ہوتی ہیں اور $\sqrt{y}$ پر اس سے خارج ہوتی ہیں۔ ان تمام افقی لکیریوں کو شامل کرنے کے لیے ہمیں $y = 0$ سے $y = 4$ تک لینا ہوگا (شکل ۱۴-۱ ب)۔ یوں متبادل تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x + 2) dx dy$$

□

ان دونوں تکملات کے جواب 8 ہے۔

سوالات

تکمل کے خط کی تلاش اور دوبہر تکملات

سوال ۱۴.۱ تا سوال ۱۴.۱۰ میں تکمل کے خط کا خاکہ بنائیں اور تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱: $\int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2) dy dx$

سوال ۱۴.۲: $\int_0^3 \int_{-2}^0 (x^2 y - 2xy) dy dx$

سوال ۱۴.۳: $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x + y + 1) dx dy$

سوال ۱۴.۴: $\int_{-\pi}^{2\pi} \int_0^{\pi} (\sin x + \cos y) dx dy$

سوال ۱۴.۵: $\int_0^{\pi} \int_0^x x \sin y dy dx$

سوال ۱۴.۶: $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} y dy dx$

سوال ۱۴.۷: $\int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy$

سوال ۱۴.۸: $\int_1^2 \int_y^{y^2} dx dy$

سوال ۱۴.۹: $\int_0^1 \int_0^{y^2} 3y^3 e^{xy} dx dy$

سوال ۱۴.۱۰: $\int_1^4 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3}{2} e^{y/\sqrt{x}} dy dx$

سوال ۱۴.۱۱ تا سوال ۱۴.۱۶ میں f کو دیے ہوئے خط پر تکمل کریں۔

سوال ۱۴.۱۱: ربع اول میں لکیر $y = x$ ، $y = 2x$ ، $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ خط پر قاعل $f(x, y) = \frac{x}{y}$ کا تکمل۔

- سوال ۱۴.۱۲: چوکور $1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2$ پر تقابل $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کا مکمل۔ ۲۴.۵۹
- سوال ۱۴.۱۳: مثلث خط جس کے راس $(0, 0)$ ، $(1, 0)$ اور $(0, 1)$ ہیں میں تقابل $f(x, y) = x^2 + y^2$ کا مکمل۔ ۲۴.۶۰
- سوال ۱۴.۱۴: مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$ پر تقابل $f(x, y) = y \cos xy$ کا مکمل۔ ۲۴.۶۱
- سوال ۱۴.۱۵: مستوی uv کے ربع اول میں لکیر $u + v = 1$ کے نیچے تقابل $f(u, v) = v - \sqrt{u}$ کا مکمل۔ ۲۴.۶۲
- سوال ۱۴.۱۶: مستوی st کے ربع اول میں منحنی $s = \ln t$ کے اوپر جانب $t = 1$ سے $t = 2$ تک تقابل $f(s, t) = e^s \ln t$ کا مکمل۔ ۲۴.۶۳

سوال ۱۴.۱۷: ۱۴.۲۰ میں نکلات دیے گئے ہیں۔ ان نکلات کے خطوط کا خاکہ بنائیں اور مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۴.۶۵

سوال ۱۴.۱۷: $\int_{-2}^0 \int_v^{-v} 2 \, dp \, dv$ مستوی pv ۲۴.۶۶

سوال ۱۴.۱۸: $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-s^2}} 8t \, dt \, ds$ مستوی st ۲۴.۶۷

سوال ۱۴.۱۹: $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \int_0^{\sec t} 3 \cos t \, du \, dt$ مستوی tu ۲۴.۶۸

سوال ۱۴.۲۰: $\int_0^3 \int_{-2}^{4-2u} \frac{4-2u}{v^2} \, dv \, du$ مستوی uv ۲۴.۶۹

۲۴.۷۰

نکلات کے الٹ ترتیب

سوال ۱۴.۲۱: ۱۴.۳۰ میں مکمل کے خط کا خاکہ بنا کر معادل الٹ ترتیب کا مکمل لکھیں۔ ۲۴.۷۱

سوال ۱۴.۲۱: $\int_0^1 \int_2^{4-2x} dy \, dx$ ۲۴.۷۲

سوال ۱۴.۲۲: $\int_0^2 \int_{y-2}^0 dx \, dy$ ۲۴.۷۳

سوال ۱۴.۲۳: $\int_0^1 \int_y^{\sqrt{y}} dx \, dy$ ۲۴.۷۴

سوال ۱۴.۲۴: $\int_0^1 \int_{1-x}^{1-x^2} dy \, dx$ ۲۴.۷۵

سوال ۱۴.۲۵: $\int_0^1 \int_1^{e^x} dy \, dx$ ۲۴.۷۶

سوال ۱۴.۲۶: $\int_0^{\ln 2} \int_{e^y}^2 dx \, dy$ ۲۴.۷۷

سوال ۱۴.۲۷: $\int_0^{3/2} \int_0^{9-4x^2} 16x \, dy \, dx$ ۲۴.۷۸

سوال ۱۴.۲۸: $\int_0^2 \int_0^{4-y^2} y \, dx \, dy$ ۲۴.۷۹

سوال ۱۴.۲۹: $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y \, dx \, dy$ ۲۴.۸۰

سوال ۱۴.۳۰: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x \, dy \, dx$ ۲۲.۵۲

۲۲.۵۳

دوہرا تکمیل کے قیمتے کا حصول

۲۲.۵۴

سوال ۱۴.۳۱ تا سوال ۱۴.۴۰ میں تکمیل کے خطہ کا خاکہ بنا کر تکمیل کی ترتیب تعین کرتے ہوئے تکمیل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲.۵۵

سوال ۱۴.۳۱: $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} \, dy \, dx$ ۲۲.۵۶

سوال ۱۴.۳۲: $\int_0^2 \int_x^2 2y^2 \sin xy \, dy \, dx$ ۲۲.۵۷

سوال ۱۴.۳۳: $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} \, dx \, dy$ ۲۲.۵۸

سوال ۱۴.۳۴: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \frac{x e^{2y}}{4-y} \, dy \, dx$ ۲۲.۵۹

سوال ۱۴.۳۵: $\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} \, dx \, dy$ ۲۲.۶۰

سوال ۱۴.۳۶: $\int_0^3 \int_{\sqrt{x/3}}^1 e^{y^3} \, dy \, dx$ ۲۲.۶۱

سوال ۱۴.۳۷: $\int_0^{1/16} \int_{y^{1/4}}^{1/2} \cos(16\pi x^5) \, dx \, dy$ ۲۲.۶۲

سوال ۱۴.۳۸: $\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy \, dx}{y^3 + 1}$ ۲۲.۶۳

سوال ۱۴.۳۹: $\iint_R (y - 2x^2) \, dS$ جہاں R چوکور $|x| + |y| = 1$ کا اندرونی خطہ ہے۔ ۲۲.۶۴

سوال ۱۴.۴۰: $\iint_R xy \, dS$ جہاں x ، $y = 2x$ اور $x + y = 2$ کے قحط خطہ R ہے۔ ۲۲.۶۵

۲۲.۶۶

سطح $z = f(x, y)$ کے نیچے حجم

۲۲.۶۷

سوال ۱۴.۴۱: مستوی xy میں لکیر $x = 0$ اور $x + y = 2$ کے قحط مثلث کے اور قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نیچے خطہ کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۶۸

۲۲.۶۹

سوال ۱۴.۴۲: ایک ٹھوس جسم اوپر سے بیلیں $z = x^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں لکیر $y = x$ اور قطع مکانی $y = 2 - x^2$ کے قحط مثلث خطہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۷۰

۲۲.۷۱

سوال ۱۴.۴۳: ایک ٹھوس جسم کا قاعدہ مستوی xy میں لکیر $y = 3x$ اور قطع مکانی $y = 4 - x^2$ کے قحط خطہ ہے جبکہ اس کا بالائی سر مستوی $z = x + 4$ پر مشتمل ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۷۲

۲۲.۷۳

سوال ۱۴.۴۴: شمن اول میں محدودی مستویات، بیلیں $x^2 + y^2 = 4$ اور مستوی $z + y = 3$ کے قحط ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۷۴

۲۲.۷۵

سوال ۱۴.۴۵: شمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $x = 3$ اور قطع مکانی بیلیں $z = 4 - y^2$ کے قحط ٹھوس جسم کا حجم تلاش کریں۔ ۲۲.۷۶

۲۲.۷۷

سوال ۱۴.۴۶: ثمن اول سے سطح $z = 4 - x^2 - y^2$ ایک ٹھوس جسم کا ٹی ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۷: ثمن اول سے ہیلن $z = 12 - 3y^2$ اور مستوی $x + y = 2$ ایک بیچ کا ٹی ہیں۔ اس بیچ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۸: چونکہ $|x| + |y| \leq 1$ سے مستویات $z = 0$ اور $3x + z = 3$ جس ٹھوس جسم کو کاٹتے ہیں اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۴۹: ایک ٹھوس جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = 2$ اور $x = 1$ ، اطراف سے ہیلن $y = \pm \frac{1}{x}$ ، اوپر سے مستوی $z = 1 + x$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۵۰: ایک جسم سامنے اور پشت سے مستویات $x = \pm \frac{\pi}{3}$ ، اطراف سے ہیلن $y = \pm \sec x$ ، اوپر سے ہیلن $z = 1 + y^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں گھیرا ہوا ہے۔ اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

غیر محدود خطوں پر تکملات

سوال ۱۴.۵۱ تا سوال ۱۴.۵۴ میں غیر مناسب تکملات کو بار بار تکمل تصور کرتے ہوئے ان کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۵۱: $\int_1^\infty \int_{e^{-x}}^1 \frac{1}{x^3 y} dy dx$

سوال ۱۴.۵۲: $\int_{-1}^1 \int_{-1/\sqrt{1-x^2}}^{1/\sqrt{1-x^2}} (2y + 1) dy dx$

سوال ۱۴.۵۳: $\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(x^2+1)(y^2+1)} dx dy$

سوال ۱۴.۵۴: $\int_0^\infty \int_0^\infty x e^{-(x+2y)} dx dy$

دوہرا تکملات کے نتیجے

سوال ۱۴.۵۵ اور سوال ۱۴.۵۶ میں تفاعل $f(x, y)$ کے دوہرا تکمل کے خطہ R کو انتظامی خط $x = a$ اور افقی خط $y = c$ خانہ بند کرتی ہیں۔ ہر ذیلی مستطیل میں دکھائے گئے (x_k, y_k) لیتے ہوئے درج ذیل تخمین استعمال کر کے دوہرا تکملات کی تخمینی قیمتیں تلاش کریں۔

$$\iint_R f(x, y) dS \approx \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k$$

سوال ۱۴.۵۵: تفاعل $f(x, y) = x + y$ اور خطہ R ، جو نصف دائرہ $y = \sqrt{1-x^2}$ اور محور x کے بیچ ہے۔ خانہ بندی $x = -1, -1/2, 0, 1/4, 1/2, 1$ اور $y = 0, 1/2, 1$ لیں۔ نقطہ (x_k, y_k) کو k واں خانے کا نچلا پایاں کو نالیں بشرطیکہ یہ مستطیل R کے اندر پایا جاتا ہو۔

سوال ۱۴.۵۶: تفاعل $f(x, y) = x + 2y$ ہے جبکہ دائرہ $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ کا اندرونی خطہ R ہے۔ خانہ بندی $x = 1, 3/2, 2, 5/2, 3$ اور $y = 2, 5/2, 3, 7/2, 4$ لیں۔ بشرطیکہ k واں مستطیل R میں پایا جاتا ہو، k دیں مستطیل کے وسطانی مرکز کو (x_k, y_k) لیں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۵۷: قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ کو شعاع $\theta = \frac{\pi}{6}$ اور $\theta = \frac{\pi}{2}$ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے چھوٹے ٹکڑے پر $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2}$ کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۴.۵۸: لامتناہی مستطیل $2 \leq x \leq \infty, 0 \leq y \leq 2$ پر $f(x, y) = \frac{1}{(x^2 - x)(y - 1)^{2/3}}$ کا تکمیل لیں۔

سوال ۱۴.۵۹: ایک ٹھوس (غیر دائری) قائمہ بیلن کا قاعدہ مستوی xy ہے جبکہ اس کی بالائی سرحد قطع مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ ہے۔ اس بیلن کا حجم

$$H = \int_0^1 \int_0^y (x^2 + y^2) dx dy + \int_1^2 \int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx dy$$

ہے۔ خطہ R کا خاکہ بنائیں اور بیلن کے حجم کو، تکمیل کی ترتیب الٹ کرتے ہوئے، ایک بار با تکمیل کی صورت میں لکھ کر حل کریں۔

سوال ۱۴.۶۰: درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: مکمل کو ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔)

$$\int_0^2 (\tan^{-1} \pi x - \tan^{-1} x) dx$$

سوال ۱۴.۶۱: مستوی xy میں کونسا خطہ R درج ذیل تکمیل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟

$$\iint_R (4 - x^2 - 2y^2) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۲: مستوی xy میں کونسا خطہ R درج ذیل تکمیل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟

$$\iint_R (x^2 + y^2 - 9) dS$$

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۳: کیا استمراری تفاعل $f(x, y)$ کا مستوی xy میں مستطیل خطہ پر تکمیل کی ترتیب بدلتے ہوئے مختلف نتائج کا حصول ٹھیک ہوگا؟ اپنے

جواب کی وجہ بتائیں۔

سوال ۱۴.۶۴: ایک مثلث جس کے راس $(0, 1)$ ، $(2, 0)$ اور $(1, 2)$ ہوں پر استمراری تفاعل $f(x, y)$ کے دوہرا تکمیل کی قیمت درکار

ہے۔ آپ یہ قیمت کیسے حاصل کریں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۴.۶۵: درج ذیل تعلق کو ثابت کریں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \int_{-b}^b e^{-x^2-y^2} dx dy = 4 \left(\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

سوال ۱۴.۶۶: درج ذیل غیر مناسب تھم کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^3 \frac{x^2}{(y-1)^{2/3}} dy dx$$

اعداد سے ترکیب سے ٹکڑوں کے قیمت کے تلاش

سوال ۱۴.۶۷ تا ۱۴.۷۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے اعدادی ترکیب سے دوہرا نکملات کی قیمتیں دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۶۷: $\int_1^3 \int_1^x \frac{1}{xy} dy dx$

سوال ۱۴.۶۸: $\int_0^1 \int_0^1 e^{-x^2-y^2} dy dx$

سوال ۱۴.۶۹: $\int_0^1 \int_0^1 \tan^{-1} xy dy dx$

سوال ۱۴.۷۰: $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3\sqrt{1-x^2-y^2} dy dx$

۱۴.۲ رقبات، معیار اثر، اور مرکز کمیت

اس حصہ میں دوہرا نکملات استعمال کرتے ہوئے مستوی میں محدود خطوں کے رقبات اور ان خطوں پر باریک چادروں کی کمیت، معیار اثر، مرکز کمیت، اور

حرکتے دوارے کے رداس معلوم کرنا دکھایا جائے گا۔ ان کا حساب باب ۶ کے حساب کی طرح ہوگا لیکن اب ہم زیادہ قسم کے اشکال کے لیے حساب کر پائیں

گے۔

مستوی میں محدود خطوں کے رقبات

گزشتہ حصہ میں خطہ R پر دوہرا نکمل کی تعریف میں $f(x, y) = 1$ لینے سے جزوی مجموعات کی تخفیف شدہ صورت

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta S_k = \sum_{k=1}^n \Delta S_k$$

باب ۱۴: مکمل یا کثرت

حاصل ہوگی۔ یہ تعیناتی طور پر R کا رقبہ ہوگا۔ جوں جوں شکل ۱۴.۱۵ میں Δx اور Δy صفر کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں توں توں R کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو تمام ΔS_k مل کر کوڈھانچتے ہیں، اور ہم R کی رقبہ کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$(۲) \quad \text{رقبہ} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta S_k = \iint_R dS$$

تعریف: بند محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad S = \iint_R dS$$

□

اس باب کے دیگر تعریفات کی طرح، رقبے کی ایک متغیری تعریف کے لحاظ سے، جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، موجودہ تعریف زیادہ اقسام کے خطوں پر قابل اطلاق ہوگی، لیکن، جن خطوں پر دونوں تعریفات قابل اطلاق ہوں، وہاں موجودہ تعریف گزشتہ تعریف کے عین موافق ہوگی۔

مساوات ۳ میں دی گئی مکمل کی قیمت کے حصول میں ہم R پر $f(x, y) = 1$ لیتے ہیں۔

مثال ۱۴.۵: ربع اول میں $y = x$ اور $y = x^2$ کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

✍

ہم اس خطہ کا خاکہ (شکل ۱۴.۱۶) بنا کر رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

$$S = \int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx = \int_0^1 [y]_{x^2}^x dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

□

مثال ۱۴.۶: قطع مکانی $y = x^2$ اور لکیر $y = x + 2$ کے بیچ محیط رقبہ تلاش کریں۔

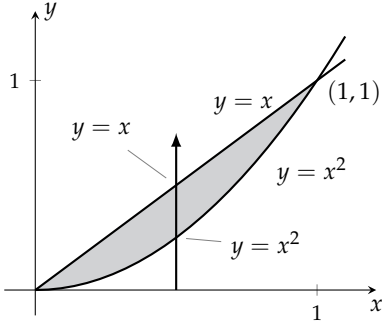
✍

اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے مکمل لیں تب ہمیں اس خطہ کو R_1 اور R_2 میں تقسیم کر کے درج ذیل دو علیحدہ علیحدہ مکملات کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷)۔

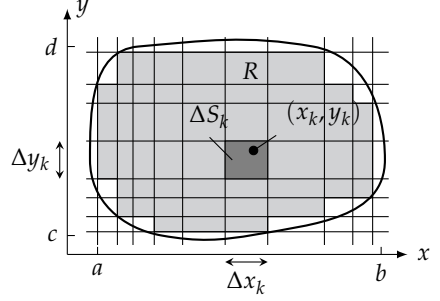
$$S = \iint_{R_1} dS + \iint_{R_2} dS = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dy + \int_1^4 \int_{y-2}^{\sqrt{y}} dx dy$$

اس کے برعکس مکمل کی ترتیب الٹ کرنے سے صرف ایک مکمل

$$S = \int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} dy dx$$



شکل ۱۶.۱۶: قطعہ مکانی اور لکیر کے رقبہ (مثال ۱۴.۵)۔



شکل ۱۴.۱۵: ایک خطہ کے رقبے کی تلاش میں پہلا قدم خطے کے اندرون کی خانہ بندی ہے۔

کی ضرورت پیش آئے گی (شکل ۱۴.۱۷-ب)۔ ہم اسی سے رقبہ تلاش کرتے ہیں۔

۲۲۸۳۸

$$S = \int_{-1}^2 \left[y \right]_{x^2}^{x+2} dx = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

□

۲۲۸۳۹

اوسط قیمت

۲۲۸۵۰

بند وقفہ پر قابل تکمل واحد متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس وقفہ پر تفاعل کا تکمل تقسیم لمبائی وقفہ ہوگی۔ بند اور محدود خطہ پر، جس کا رقبہ قابل ناپ ہو، معین قابل تکمل دو متغیر تفاعل کی اوسط قیمت اس خطہ پر تفاعل کا تکمل تقسیم خطہ کا رقبہ ہوگی۔ اگر خطہ R اور تفاعل f ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

۲۲۸۵۱

۲۲۸۵۲

$$(۴) \quad \text{اوسط قیمت } f \text{ پر } R = \frac{1}{\text{کار رقبہ } R} \iint_R f \, dS$$

اگر خطہ R پر باریک (پتلی) چادر کی کثافت رقبہ f ہو تب R پر f کے دوہرا تکمل کو R کے رقبہ سے تقسیم کرنے سے اس چادر کی اوسط کثافت حاصل ہوگی جس کی اکائی قیمت فی اکائی رقبہ ہوگی۔ اگر نقطہ (x, y) سے مقررہ نقطہ N تک فاصلہ $f(x, y)$ ہو تب R پر f کی اوسط قیمت، N سے R کے نقاط کا اوسط فاصلہ ہوگا۔

۲۲۸۵۳

۲۲۸۵۴

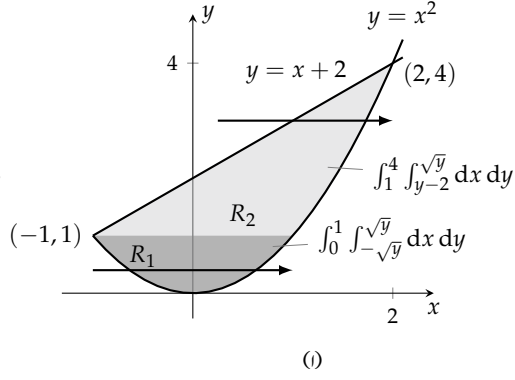
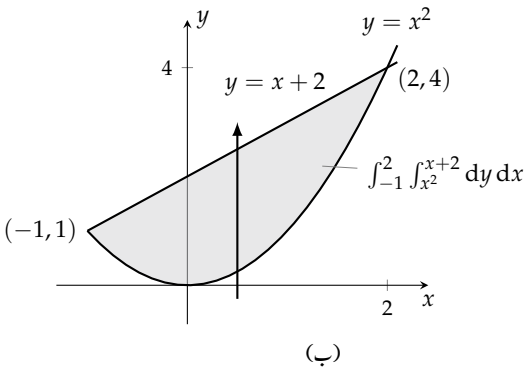
۲۲۸۵۵

مثال ۱۴.۷: مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$ پر $f(x, y) = x \cos xy$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۲۲۸۵۶

حل

۲۲۸۵۷



شکل ۱۴.۷: (i) اگر ہم پہلے x کے لحاظ سے تکامل لیں تب رقبے کے حصول کے لیے دو نکملات کا مجموعہ درکار ہوگا۔ (ب) البتہ پہلے y کے لحاظ سے تکامل لیتے ہوئے صرف ایک تکامل سے حاصل ہوگا۔

خطہ R پر f کا تکامل ۲۲۸۵۸

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^1 x \cos xy \, dx \, dy &= \int_0^\pi \left[\sin xy \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^\pi (\sin x - 0) \, dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

□ ہوگا جبکہ مستطیل R کا رقبہ π ہے۔ یوں R پر f کی اوسط قیمت $\frac{2}{\pi}$ ہوگی۔ ۲۲۸۵۹

مرکز کمیت کے معیار اثر اول اور دوم ۲۲۸۶۰

باریک چادروں کی کمیت اور معیار اثر تلاش کرنے کے لیے ہم باب ۶ کے کلیات کی طرح کلیات استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوہرا تکامل کی وجہ سے اب ہم زیادہ اشکال اور کشافتی تفاعل کو عمل میں لاسکتے ہیں۔ جدول میں ان کلیات درج ذیل ہیں۔ ۲۲۸۶۱

مستوی xy میں باریک چادر کی کمیت، معیار اثر اول^۱، معیار اثر دوم^۲ اور رداس^۳ دوار^۴ کے کلیاتے ۲۲۸۶۲

کثافت: $\delta(x, y)$ ۲۲۸۶۳

کمیت: $M = \iint \delta(x, y) \, dS$ ۲۲۸۶۴

firstmoment^۱
secondmoment^۲
radiusofgyration^۳

$$M_x = \iint y \delta(x, y) \, dS, \quad M_y = \iint x \delta(x, y) \, dS \quad \text{معیار اثر اول:} \quad ۲۲۸۷۷$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} \quad \text{مرکز کثیت:} \quad ۲۲۸۷۸$$

$$\text{معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر):} \quad ۲۲۸۷۹$$

$$I_x = \iint y^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$I_y = \iint x^2 \delta(x, y) \, dS \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$I_L = \iint r^2(x, y) \delta(x, y) \, dS, \quad \text{(جہاں } L \text{ سے } (x, y) \text{ کا فاصلہ } r(x, y) \text{ ہے)} \quad \text{بلحاظ خط } L$$

$$I_0 = \iint (x^2 + y^2) \delta(x, y) \, dS = I_x + I_y \quad \text{(قطبی معیار اثر) بلحاظ مبدا}$$

$$\text{رد اس دوار:} \quad ۲۲۸۷۰$$

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } x$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} \quad \text{بلحاظ محور } y$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} \quad \text{بلحاظ مبدا}$$

$$\text{ان کلیات کا استعمال مثالوں کی مدد سے سمجھایا جائے گا۔} \quad ۲۲۸۷۱$$

$$\text{معیار اثر اول } M_x \text{ اور } M_y \text{ اور معیار اثر دوم (جمودی معیار اثر) } I_x \text{ اور } I_y \text{ میں ریاضیاتی فرق یہ ہے کہ معیار اثر دوم "بیرم کے بازوؤں" کے فاصلوں،} \quad ۲۲۸۷۲$$

$$x \text{ اور } y \text{، کامریع لیتا ہے۔} \quad ۲۲۸۷۳$$

$$\text{معیار اثر } I_0 \text{ کو قطبی معیار اثر بھی کہتے ہیں۔ کثیت } \delta(x, y) \text{ (کثیت فی اکائی رقبہ) ضرب } x^2 + y^2 \text{، جو نمائندہ نقطہ } (x, y) \text{ سے مبدا} \quad ۲۲۸۷۴$$

$$\text{تک فاصلہ ہے، کا مکمل قطبی معیار اثر کہلاتا ہے۔ چونکہ } I_0 = I_x + I_y \text{ ہے لہذا ان میں سے کسی دو کے حصول کے بعد تیسرے کو اس تعلق سے اخذ کیا} \quad ۲۲۸۷۵$$

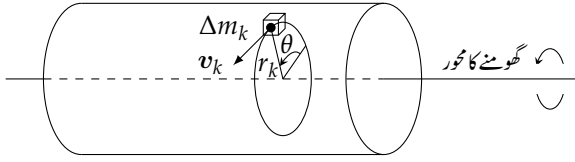
$$\text{جاسکتا ہے۔ (معیار اثر } I_0 \text{ بعض اوقات } I_z \text{ لکھا جاتا اور بلحاظ محور } z \text{ معیار اثر کہلاتا ہے۔ تب متماثل } I_z = I_x + I_y \text{ مسئلہ عمودی محور کہلاتا} \quad ۲۲۸۷۶$$

$$\text{ہے۔)} \quad ۲۲۸۷۷$$

$$\text{رد اس دوار } R_x \text{ کی تعریف درج ذیل مساوات ہے۔} \quad ۲۲۸۷۸$$

$$I_x = MR_x^2$$

polar moment^a
Perpendicular Axis Theorem^a



شکل ۱۴.۱۸: گھومتے ہوئے دھرے میں ذخیرہ توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اس کو متعدد چھوٹے کمیتوں میں تقسیم کر کے ہر تمام چھوٹے کمیتوں کی حرکی توانائی کا مجموعہ لیتے ہیں۔

رداس دوار ہمیں بتاتا ہے کہ محور x کتنا دور پوری چادر کی کیت مجہد کرتے ہوئے وہی I_x حاصل ہوگا۔ رداس دوار استعمال کرتے ہوئے ہم معیار اثر کو کیت اور لمبائی کی صورت میں لکھ پاتے ہیں۔ رداس R_y اور R_0 کی تعریفات بھی اسی طرح ہیں:

$$I_y = MR_y^2, \quad I_0 = MR_0^2$$

ہم ان تعریفی مساوات کے جذر سے R_y ، R_x اور R_0 کے کلیات لکھتے ہیں۔

ہمیں معیار اثر میں کیا دلچسپی ہے؟ ایک جسم کا پہلا معیار اثر ہمیں ثقلی میدان میں اس جسم کے توازن اور مختلف محوروں کے لحاظ سے اس کی قوت مروڑ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اب اگر یہ جسم گھومتا ہو اور دھرا ہو تب ہمیں اس میں ذخیرہ توانائی جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوگی تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کو روکنے کے لیے یا اس کو کسی خاص زاویائی رفتار تک پہنچانے میں کتنی توانائی درکار ہوگی۔ ایسی صورت میں معیار اثر دوم استعمال ہوگا۔

اس دھرا کو متعدد چھوٹی کمیتوں Δm_k میں تقسیم کریں اور گھومنے کے محور سے k ویں کمیتی کلوے کے فاصلہ کو r_k سے ظاہر کریں (شکل ۱۴.۱۸)۔ اگر دھرا کی زاویائی سمتی رفتار $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ ریڈین فی سیکنڈ ہو، تب اس کلوے کا کمیتی مرکز اپنے مدار میں خطی رفتار

$$v_k = \frac{d}{dt}(r_k \theta) = r_k \frac{d\theta}{dt} = r_k \omega$$

سے حرکت کرے گا۔ اس کلوے کی حرکی توانائی تخمیناً

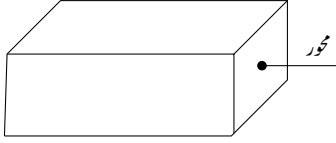
$$(۵) \quad \frac{1}{2} \Delta m_k v_k^2 = \frac{1}{2} \Delta m_k (r_k \omega)^2 = \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کی حرکی توانائی تخمیناً

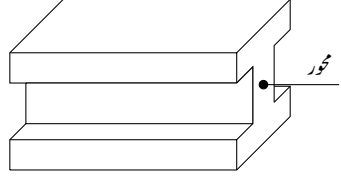
$$(۶) \quad \sum \frac{1}{2} \omega^2 r_k^2 \Delta m_k$$

ہوگی۔ دھرا کو زیادہ سے زیادہ کلووں میں تقسیم کرنے سے اس مجموعہ کی قیمت ایک حد تک پہنچتی ہے جسے مکمل

$$(۷) \quad \text{دھرا کی حرکی توانائی} = \int \frac{1}{2} \omega^2 r^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm$$



(ب)



(i)

شکل ۱۴.۱۹: دونوں شہتیر کا قہ عمودی تراش ایک سا ہے لیکن شہتیر-ا کا جمودی معیار اثر زیادہ ہے لہذا شہتیر-ب زیادہ کڑ ہوگا۔

لکھا جا سکتا ہے۔ جزو

$$(A) \quad I = \int r^2 dm$$

در حقیقت گھومنے کے محور کے لحاظ سے دھرے کا جمودی معیار اثر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(9) \quad \text{دھرا کی حرکت توانائی} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

ایک دھرہ، جس کا جمودی معیار اثر I ہو، کو ω زاویاتی سمتی رفتار تک پہنچانے کے لیے $\frac{1}{2} I \omega^2$ حرکت توانائی درکار ہوگی اور اس رفتار پر چلتے ہوئے دھرہ کو روکنے کے لیے ہمیں دھرہ سے اتنی ہی حرکت توانائی نکالنی ہوگی۔ کمیت m کی گاڑی کو سمتی رفتار v تک پہنچانے کے لیے اس کو $\frac{1}{2} m v^2$ حرکت توانائی درکار ہوگی اور اس کو روکنے کے لیے اس گاڑی سے اتنی ہی حرکت توانائی نکالنی ہوگی۔ دھرے کا جمودی معیار اثر گاڑی کی کمیت کا مماثل ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز یا کم کرنے کو گاڑی کی کمیت مشکل بناتی ہے۔ اسی طرح دھرے کی زاویاتی رفتار تیز یا کم کرنے کو دھرے کا جمودی معیار اثر مشکل بناتا ہے۔ جمودی معیار اثر کمیت کے علاوہ کمیت کی تقسیم کا بھی حساب رکھتا ہے۔

بوجھ بردار افقی دھاتی شہتیر کے چھکاو کو بھی جمودی معیار اثر تعین کرتا ہے۔ شہتیر کا اکڑاپن I ضرب ایک مستقل ہوتا ہے، جہاں شہتیر کے افقی محور کے لحاظ سے عمودی تراش کا قطبی معیار اثر I ہے۔ جمودی معیار اثر I کی قیمت جتنی زیادہ ہو، شہتیر اتنا زیادہ اکڑ ہوگا اور اتنا کم جھکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شکل ۱۴.۱۹-۱ میں دکھایا گیا شہتیر استعمال کرتے ہیں ناکہ ایسے شہتیر جن کی عمودی تراش چوکور ہو (شکل ۱۴.۱۹-ب)۔ شہتیر کے بالائی اور زیریں مگر زیادہ ترکیت کو افقی محور سے دور رکھتے ہوئے I کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں۔

جمودی معیار اثر کو سمجھنے کے لیے ایک تجربہ کریں۔ ایک قلم کے دونوں سروں کے ساتھ سکے چپکا کر قلم کو انگلیوں میں تیزی سے آگے پیچھے گھمائیں۔ گھومنے کا رخ تبدیل کرتے وقت آپ کو جو مزاحمت محسوس ہوتی ہے وہ جمودی معیار اثر کی وجہ سے ہے۔ اب ان سکوں کو قلم کے سروں سے دور اور آپس میں قریب کریں۔ قلم اور سکوں کی کمیت تبدیل نہیں ہوتی ہے البتہ اس نظام کا جمودی معیار اثر کم ہوئے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انہیں آگے پیچھے گھمانا زیادہ آسان ہوگا۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار اثر اول کا تعلق توازن سے ہے جبکہ معیار اثر دوم کا تعلق گھومنے سے ہے۔

مثال ۱۴.۸: محور x ، بکیر $x = 1$ اور بکیر $y = 2x$ کے بیچ تکنونی چادر پائی جاتی ہے۔ نقطہ (x, y) پر اس چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 6x + 6y + 6$ ہے۔ اس چادر کی کمیت، پہلا معیار اثر، مرکز کمیت، جمودی معیار اثر اور محدودی محوروں کے لحاظ سے اس دوار تلاش کریں۔

حل

ہم اس خط کا خاکہ بنا کر (شکل ۱۴.۲۰) اس پر اتنی معلومات درج کرتے ہیں کہ تکمل کی حدیں جان سکیں۔

چادر کی کمیت درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 \int_0^{2x} \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6x + 6y + 6) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[6xy + 3y^2 + 6y \right]_{y=0}^{y=2x} dx \\ &= \int_0^1 (24x^2 + 12x) \, dx = \left[8x^3 + 6x^2 \right]_0^1 = 14 \end{aligned}$$

محور x کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy + 6y^2 + 6y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[3xy^2 + 2y^3 + 3y^2 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (28x^3 + 12x^2) \, dx \\ &= \left[7x^4 + 4x^3 \right]_0^1 = 11 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے پہلا معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$M_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x \delta(x, y) \, dy \, dx = 10$$

مرکز کمیت کے محدد درج ذیل ہوں گے۔

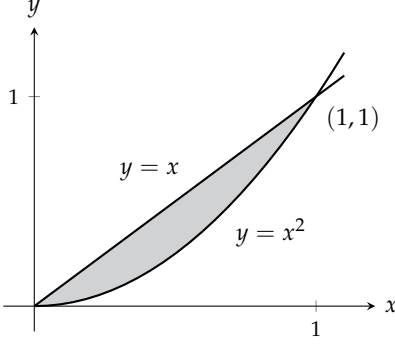
$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{11}{14}$$

محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل ہوگا۔

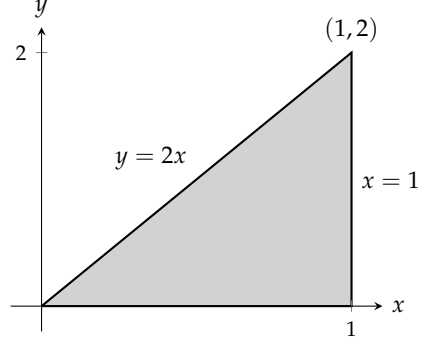
$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^1 \int_0^{2x} y^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{2x} (6xy^2 + 6y^3 + 6y^2) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[2xy^3 + \frac{3}{2}y^4 + 2y^3 \right]_{y=0}^{y=2x} dx = \int_0^1 (40x^4 + 16x^3) \, dx \\ &= \left[8x^5 + 4x^4 \right]_0^1 = 12 \end{aligned}$$

اسی طرح محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$I_y = \int_0^1 \int_0^{2x} x^2 \delta(x, y) \, dy \, dx = \frac{39}{5}$$



شکل ۱۴.۲۱: خطہ برائے مثال ۱۴.۹



شکل ۱۴.۲۰: خطہ برائے مثال ۱۴.۸

۲۲۹۱۵ ہم I_x اور I_y کی قیمتوں سے I_0 کی قیمت کلیہ $I_0 = I_x + I_y$ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = 12 + \frac{39}{5} = \frac{60 + 39}{5} = \frac{99}{5}$$

۲۲۹۱۶ تین رداس دوار درج ذیل ہوں گے۔

$$R_x = \sqrt{\frac{I_x}{M}} = \sqrt{\frac{12}{14}} = \sqrt{\frac{6}{7}}$$

$$R_y = \sqrt{\frac{I_y}{M}} = \sqrt{\left(\frac{39}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{39}{70}}$$

$$R_0 = \sqrt{\frac{I_0}{M}} = \sqrt{\left(\frac{99}{5}\right)/14} = \sqrt{\frac{99}{70}}$$

□

۲۲۹۱۷

۲۲۹۱۸ جیومیٹریائی اشکال کے وسطانی مراکز

۲۲۹۱۹ مستقل کثافت کی صورت میں $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے کلیات میں شمار کنندہ اور نسب نمایں موجود کثافت ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں۔ $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ کے نقطہ
 ۲۲۹۲۰ نظر سے δ کی قیمت 1 ہو سکتی ہے۔ یوں مستقل δ کی صورت میں مرکز کثیت کا دار و مدار جسم کی شکل و صورت پر منحصر ہو گا تاکہ جسم کے مادہ پر ایسی
 ۲۲۹۲۱ صورت میں مرکز کثیت عموماً شکل کا وسطانی مرکز^۱ پکارا جاتا ہے۔ وسطانی مرکز کی تلاش میں ہم $\delta = 1$ لے کر پہلے کی طرح، معیار اثر اول کو کثیت سے
 ۲۲۹۲۲ تقسیم کرتے ہوئے $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کرتے ہیں۔

۲۲۹۲۳ مثال ۱۴.۹: ریلج اول میں اوپر سے لکیر $y = x$ اور نیچے سے قطع مکانی $y = x^2$ ایک خطہ کو محدود کرتے ہیں۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش
 ۲۲۹۲۴ کریں۔

centroid^۱

حل

ہم خطے کا خاکہ بنا کر عمل کی حدیں جانتے ہیں (شکل ۱۴.۲۱)۔ اس کے بعد $\delta = 1$ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 M &= \int_0^1 \int_{x^2}^x 1 \, dy \, dx = \int_0^1 [y]_{y=x^2}^{y=x} \, dx = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6} \\
 M_x &= \int_0^1 \int_{x^2}^x y \, dy \, dx = \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=x} \, dx \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{2} \right) \, dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{1}{15} \\
 M_y &= \int_0^1 \int_{x^2}^x x \, dy \, dx = \int_0^1 [xy]_{y=x^2}^{y=x} \, dx = \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{12}
 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم وسطانی مرکز کے محدود دریافت کرتے ہیں۔

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{1/12}{1/6} = 2, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{1/15}{1/6} = \frac{2}{5}$$

□

نقطہ $(\frac{1}{2}, \frac{2}{5})$ اس خطے کا وسطانی مرکز ہوگا۔

سوالات

رقبہ بذریعہ دوہرا تکمیل

سوال ۱۴.۷۱ تا سوال ۱۴.۷۸ میں منحنیات اور کلیروں کے بیچ خطے کا خاکہ بنا کر اس خطے کے رقبہ کو بطور دوہرا بارہا تکمیل لکھیں۔ اس تکمیل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۷۱: محدودی محور اور کلیر $x + y = 2$ سوال ۱۴.۷۲: کلیر $y = 4$ اور $x = 0$ ، $y = 2x$ سوال ۱۴.۷۳: قطع مکانی $x = -y^2$ اور کلیر $x = x + 2$ سوال ۱۴.۷۴: قطع مکانی $x = y - y^2$ اور کلیر $x = -x$ سوال ۱۴.۷۵: منحنی $y = e^x$ اور کلیر $y = 0$ ، $x = 0$ اور $x = \ln 2$ سوال ۱۴.۷۶: ربع اول میں منحنیات $y = \ln x$ ، $y = 2 \ln x$ اور کلیر $x = e$ سوال ۱۴.۷۷: قطع مکانی $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ سوال ۱۴.۷۸: قطع مکانی $x = y^2 - 1$ اور $x = 2y^2 - 2$

سوال ۱۴.۷۹: ۱۴.۸۳ سوال ۱۴.۸۴ میں مستوی xy میں خطوں کے رقبات کو مکمل یا مکملات کے مجموعوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ان خطوں کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنیات پر ان کی مساواتیں لکھیں اور ان نقطوں کی نشاندہی کریں جہاں منحنیات ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان خطہ کار قبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۷۹: $\int_0^6 \int_{y^2/3}^{2y} dx dy$

سوال ۱۴.۸۰: $\int_0^3 \int_{-x}^{x(2-x)} dy dx$

سوال ۱۴.۸۱: $\int_0^{\pi/4} \int_{\sin x}^{\cos x} dy dx$

سوال ۱۴.۸۲: $\int_{-1}^2 \int_{y^2}^{y+2} dx dy$

سوال ۱۴.۸۳: $\int_{-1}^0 \int_{-2x}^{1-x} dy dx + \int_0^2 \int_{-x/2}^{1-x} dy dx$

سوال ۱۴.۸۴: $\int_0^2 \int_{x^2-4}^0 dy dx + \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy dx$

اوسط قیمت

سوال ۱۴.۸۵: تقابل $f(x, y) = \sin(x + y)$ کی اوسط قیمت درج ذیل خطوں پر تلاش کریں۔

۱. مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$

ب. مستطیل $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi/2$

سوال ۱۴.۸۶: کیا چوکور $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ یا ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ میں $f(x, y) = xy$ کی اوسط قیمت زیادہ ہوگی؟ ان دونوں خطوں میں اوسط کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۷: چوکور $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ میں قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۸۸: چوکور $\ln 2 \leq x \leq 2 \ln 2, \ln 2 \leq y \leq 2 \ln 2$ میں $f(x, y) = \frac{1}{xy}$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

مستقل کثافت

سوال ۱۴.۸۹: ربع اول میں قطع مکانی $y = 2 - x^2$ اور لکیر $x = 0$ کے بیچ ایک باریک چادر جس کی کثافت $\delta = 3$ ہو پائی جاتی ہے۔ اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۰: ربع اول میں محدوی محور اور لکیر $x = 3$ اور $y = 3$ کے بیچ مستقل کثافت کی باریک مستطیل چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے جمودی معیار اثر اور رداس دو بار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۱: ربع اول میں محور x ، قطع مکانی $y^2 = 2x$ اور لکیر $x + y = 4$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۲: ربع اول سے لکیر $x + y = 3$ ایک تکوئی خطہ کاٹی ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۹۳: محور x اور منحنی $y = \sqrt{1 - x^2}$ کے بیچ خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

- سوال ۱۴.۹۴: ربع اول میں قطع مکافی $y = 6x - x^2$ اور لکیر $y = x$ کے قع خطے کا رقبہ $\frac{125}{6}$ ہے۔ اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۹۸
- سوال ۱۴.۹۵: ربع اول سے دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ ایک خطہ کا قتا ہے۔ اس خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۹۹
- سوال ۱۴.۹۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے قع کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر کے محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ اس نتیجہ کو استعمال کرتے ہوئے اس خطہ کی I_0 اور I_y دریافت کریں۔ ۲۲۹۷
- سوال ۱۴.۹۷: محور x اور قوس $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ کے قع خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ ۲۲۹۸
- سوال ۱۴.۹۸: محور x اور منحنی $y = \frac{\sin^2 x}{x^2}$ کے قع وقفہ $\pi \leq x \leq 2\pi$ پر کثافت $\delta = 1$ کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ محور y کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۹۳
- سوال ۱۴.۹۹: لانتناہی خطہ کا وسطانی مرکز ربع دوم میں محددی محور اور منحنی $y = e^x$ کے قع خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ (کمیت اور معیار اثر کے کلیات میں آپ کو غیر مناسب تکللات استعمال کرنے ہوں گے)۔ ۲۲۹۵
- سوال ۱۴.۱۰۰: لانتناہی چادر کا پہلا معیار اثر ربع اول میں منحنی $y = e^{-x^2/2}$ کے نیچے کثافت $\delta = 1$ کے لانتناہی جسامت کی چادر کا محور y کے لحاظ سے پہلا معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۹۶
- متغیر کثافت** ۲۲۹۸۰
- سوال ۱۴.۱۰۱: قطع مکافی $x = y - y^2$ اور لکیر $x + y = 0$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = x + y$ ہے۔ محور x کے لحاظ سے اس کی جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۱
- سوال ۱۴.۱۰۲: ترخیم $x^2 + 4y^2 = 12$ سے قطع مکافی $x = 4y^2$ جس چھوٹے حصہ کا قتا ہے، اس کی کثافت $\delta(x, y) = 5x$ ہے۔ اس کی کمیت تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۲
- سوال ۱۴.۱۰۳: محور y اور لکیر $y = x$ اور $y = 2 - x$ کے قع کثافت $\delta(x, y) = 6x + 3y + 3$ ہے۔ اس چادر کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۳
- سوال ۱۴.۱۰۴: منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کی کمیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۴
- سوال ۱۴.۱۰۵: ربع اول سے خطوط $x = 6$ اور $y = 1$ ایک مستطیل باریک چادر کا قتا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y) = x + y + 1$ ہے۔ اس کی مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۵
- سوال ۱۴.۱۰۶: قطع مکافی $y = x^2$ اور لکیر $y = 1$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۶
- سوال ۱۴.۱۰۷: قطع مکافی $y = x^2$ ، محور x اور لکیر $x = \mp 1$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 7y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور y کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۷
- سوال ۱۴.۱۰۸: خطوط $x = 0$ ، $x = 20$ ، $y = -1$ اور $y = 1$ کے قع باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1 + x/20$ ہے۔ اس کا مرکز کمیت اور محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔ ۲۲۹۸۸

سوال ۱۴.۱۰۹: لکیر $y = x$ ، $y = -x$ اور $y = 1$ کے بیچ کنونی چادر کی کثافت $\delta(x, y) = y + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو اور تلاش کریں۔ اس کا قطبی جمودی معیار اثر اور رداس دو اور بھی تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۰: کثافت $\delta(x, y) = 3x^2 + 1$ لیتے ہوئے سوال ۱۴.۱۰۹ کو دوبارہ حل کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۱۱۱: مستوی xy میں جراثیم کی تعدادی کثافت $f(x, y) = \frac{10000e^y}{1+|x|/2}$ ہے جہاں x اور y کی ناپ سنٹی میٹر میں ہے۔ مستطیل $-5 \leq x \leq 5$ ، $-2 \leq y \leq 0$ میں جراثیم کی کل تعداد تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۲: سطح زمین پر کثافت آبادی $f(x, y) = 100(y + 1)$ ہے جہاں x اور y کلومیٹر میں ہیں۔ منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ کل آبادی کتنی ہوگی؟

سوال ۱۴.۱۱۳: مستقل کثافت کا ایک برتن مستوی xy میں خطہ $-1 \leq x \leq 1$ ، $0 \leq y \leq a(1 - x^2)$ پر واقع ہے۔ یہ برتن 45° تک ٹیڑھا کرنے تک واپس اپنی جگہ پر آن گرتا ہے۔ مستقل a کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۴: جمودی معیار اثر کم سے کم کرنا
رابع اول میں کثافت $\delta(x, y) = 1$ کی چادر لکیر $x = 4$ اور $y = 2$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔ لکیر $y = a$ کے لحاظ سے اس چادر کی جمودی معیار اثر I_a درج ذیل ہے۔

$$I_a = \int_0^4 \int_0^2 (y - a)^2 dy dx$$

مستقل a کی وہ قیمت تلاش کریں جو I_a کو کم سے کم کرتا ہو۔

سوال ۱۴.۱۱۵: مستوی xy میں لکیر $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ، $y = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ اور $x = 0$ ، $x = 1$ کے بیچ لامتناہی خطہ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۶: ایک پتلی چھڑی کی مستقل خطی کثافت δ گرام فی سنٹی میٹر اور لمبائی L ہے۔ اس کا رداس دو واردیے گئے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

ا. چھڑی کے محور کو عمودی اور اس کی مرکز کثیت سے گزرتے ہوئے خط۔

ب. چھڑی کے ایک سر پر چھڑی کے محور کو عمودی خط۔

سوال ۱۴.۱۱۷: مستوی xy میں مستقل کثافت δ کی چادر منحنیات $x = y^2$ اور $x = 2y - y^2$ کے بیچ پائی جاتی ہے۔

ا. ایسا δ دریافت کریں کہ چادر کی کثیت سوال ۱۴.۱۰۴ کے چادر کی کثیت کے برابر ہو۔

ب. جزو-۱ میں حاصل δ کی قیمت کا اس خطہ پر $\delta(x, y) = y + 1$ کی اوسط قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۱۴.۱۱۸: دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ کی کثافت مستقل ہے۔ محوروں کے لحاظ سے اس کے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مسئلہ متوازنی محور

مستوی xy میں ایک خطہ پر کثیت m کی باریک چادر پائی جاتی ہے۔ اس کے مرکز کثیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہے۔ خط $L_{c,m}$ کے متوازی h اکائیاں

دور خط L پایا جاتا ہے۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے بالترتیب جمودی معیار اثر $I_{c,m}$ اور I_L درج ذیل کلیہ کو مطمئن کریں گے۔

$$(۱۰) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمودی معیار اثر سے دوسرا آسانی دریافت کیا جاسکتا ہے۔

سوال ۱۱۹، ۱۴: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

(۱) دکھائیں کہ باریک چادر کے مرکز کیت سے گزرتی خط کے لحاظ سے چادر کا جمودی معیار اثر صفر ہوگا۔ (اشارہ: مرکز کیت کو مبداء پر رکھیں اور خط کو محور y پر

رکھیں۔ کلیہ $\bar{x} = \frac{M_y}{M}$ (ب) کیادے گا؟) نتیجہ سے مسئلہ متوازی محور اخذ کریں۔ (اشارہ: خط $L_{c,m}$ کو محور y اور L کو $x = h$ پر

رکھ کر I_L کے مکمل کو دو حصوں میں لکھیں۔)

سوال ۱۲۰، ۱۴: (۱) مسئلہ متوازی محور استعمال کرتے ہوئے مثال ۱۴.۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے اس مثال میں چادر کے مرکز کیت سے گزرتی افقی اور

انتخابی خطوط کے لحاظ سے چادر کی جمودی معیار اثر تلاش کریں۔ (ب) جزو-۱ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے خطوط $x = 1$ اور $y = 2$ کے لحاظ سے

چادر کی جمودی معیار اثر دریافت کریں۔

کلیہ پاپلس

جناب پاپلس نے حصہ ۹.۱۰ کا مسئلہ پاپلس بیان کیا۔ اس کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتے ہوئے دو مستوی خطوں کا وسطانی مرکز ان خطوں

کے وسطانی مراکز سے گزرتے ہوئے خط پر پایا جاتا ہے۔ مستوی xy میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو باریک چادر P_1 اور P_2 فرض کریں، جن کی

کیت بالترتیب m_1 اور m_2 ہو۔ مبداء سے بالترتیب ان چادروں کے مراکز کیت تک سمتیات c_1 اور c_2 لیں۔ اب اشتراک $P_1 \cup P_2$ کے مرکز

کیت کا تعین گرمیتیہ درج ذیل دے گا۔

$$(۱۱) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

مساوات ۱۱ کو کلیہ پاپلس^{۱۲} کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ ڈھانچتی ہوئی دو سے زیادہ (لیکن متناہی تعداد کی) چادروں کے لیے درج ذیل کلیہ ہوگا۔

$$(۱۲) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

یہ کلیہ بالخصوص وہاں فائدہ مند ہوگا جہاں غیر منظم شکل و صورت کی چادر کے حصوں کے وسطانی مراکز ہم جیومیٹری سے علیحدہ علیحدہ طور پر جانتے ہوں اور

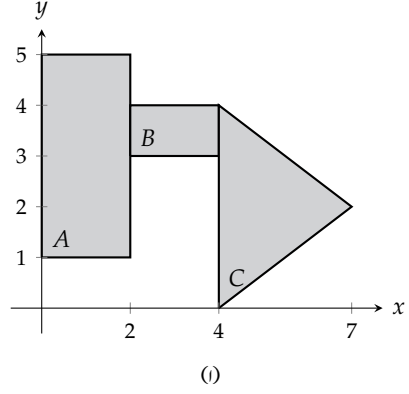
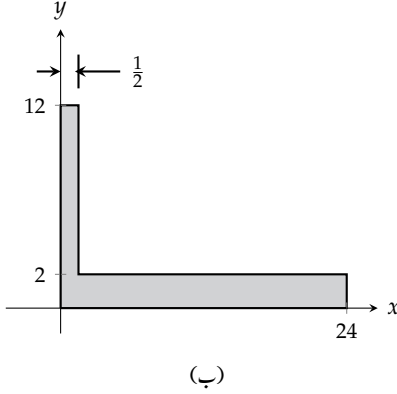
جہاں ہر حصہ از خود مستقل کثافت کا ہو۔ ہم اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے پوری چادر کا وسطانی مرکز معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۲۱، ۱۴: کلیہ پاپلس (مساوات ۱۱) اخذ کریں۔ (اشارہ: ربع اول میں ان خطوں کو ترسیم کر کے ان کے مراکز کیت $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$

کی نشانہ بنی کریں۔ محدود محور کے لحاظ سے $P_1 \cup P_2$ کے معیار اثر کیا ہوں گے؟)

سوال ۱۲۲، ۱۴: ریاضی (الکراچی) ماخوذ اور مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 2$ کے لیے مساوات ۱۲ مطمئن ہوگا۔

سوال ۱۲۳، ۱۴: فرض کریں A ، B اور C تین اشکال ہیں (شکل ۱۴.۲۲)۔ کلیہ پاپلس کی مدد سے درج ذیل کے وسطانی مراکز دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۲۲: اشکال برائے سوال ۱۴.۱۲۳ اور سوال ۱۴.۱۲۴

۲۴.۴۸ د. $A \cup B \cup C$

۲۴.۴۷ ج. $B \cup C$

۲۴.۴۶ ب. $A \cup C$

۲۴.۴۵ ا. $A \cup B$

سوال ۱۴.۱۲۴: وسطانی مرکز دریافت کریں (شکل ۱۴.۲۲-ب)۔

سوال ۱۴.۱۲۵: ایک مساوی الساقین مثلث T کا قاعدہ $2a$ اور قد h ہے۔ اس کا قاعدہ، رداس a کے نصف دائرہ D کے قطر پر پایا جاتا ہے۔ مثلث

دائرہ کے باہر ہے۔ $T \cup D$ کا وسطانی مرکز (i) T اور D کی مشترک سرحد پر (ب) T کے اندر ہونے کے لیے a اور h کا تعلق دریافت کریں۔

سوال ۱۴.۱۲۶: ایک مساوی الساقین مثلث T جس کا قد h ہے کا قاعدہ چوکور Q کا ایک ضلع ہے۔ چوکور کے ضلع کی لمبائی s ہے۔ (چوکور اور مثلث

ایک دوسرے کو نہیں ڈھانپتے ہیں)۔ $T \cup Q$ کا وسطانی مرکز مثلث کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر h کا s کے ساتھ کیا تعلق گا؟ اپنے جواب کا موازنہ سوال

۱۴.۱۲۵ کے جواب کے ساتھ کریں۔

۱۴.۳. دوہرا مکملات کا قطبی روپ

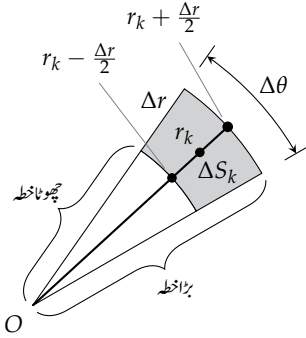
۲۴.۵۸ بعض اوقات مکمل کو قطبی روپ میں تبدیل کرنے سے اس کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ اس حصہ میں یہ تبدیلی دکھائی جائے گی اور ان مکملات کی قیمت کا حصول

دکھایا جائے گا جن کے سرحد قطبی روپ میں دیے گئے ہوں۔

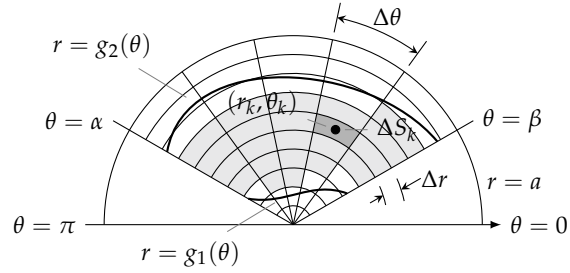
قطبی روپ میں مکملات

۲۴.۵۹ مستوی xy میں دوہرا مکمل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے خطہ R کو مستطیلی ٹکڑوں میں اس طرح کاٹنا کہ مستطیل کے اضلاع محدودی محوروں کے متوازی

۲۴.۵۸ ہوں۔ اس طرح ان مستطیلوں کے اضلاع مستقل x اور یا مستقل y لکھے جاسکتے ہیں۔ کارٹیسی محدودی مستطیل قدرتی صورت ہے۔ قطبی محدودی نظام میں



شکل ۱۴.۲۴: سایہ دار خطے کا رقبہ ΔS_k حاصل کرنے کے لیے بڑے خطے سے چھوٹے خطے کا رقبہ منفی کریں۔



شکل ۱۴.۲۳: خطہ $R: g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)$ ، $\alpha \leq \theta \leq \beta$ پکھا خطہ Q کی خانہ بندی شعاعوں اور دائری قوسین سے کرتے ہوئے R کی خانہ بندی کی جاتی ہے۔

”قطبی مستطیل“ قدرتی صورت ہے جس کے اضلاع مستقل r اور مستقل θ لکھے جاسکتے ہیں۔

فرض کریں تفاعل $f(r, \theta)$ خطہ R پر معین ہے جس کے سرحد شعاع $\theta = \alpha$ اور $\theta = \beta$ اور استراری منحنیات $r = g_1(\theta)$ اور $r = g_2(\theta)$ ہیں۔ مزید α اور β کے تقریبیت کے لیے $0 \leq g_1(\theta) \leq g_2(\theta) \leq a$ ہے۔ یوں R پکھا ناخط Q میں، جس کو عدم مساوات $0 \leq r \leq a$ ، $\alpha \leq \theta \leq \beta$ ظاہر کرتی ہیں، پایا جائے گا (شکل ۱۴.۲۳)۔

ہم Q پر دائری قوسین اور شعاعوں کا جال بچھاتے ہیں۔ یہ قوسین ان دائروں سے کاٹے جاتے ہیں جن کا مرکز مبداء ہے اور جن کے رداس Δr ، $2\Delta r$ ، $\dots$ ہیں جہاں $m\Delta r = \frac{a}{m}$ ہے۔ ان شعاع کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں $\Delta\theta = \frac{\beta - \alpha}{m}$ ہے۔

$$\theta = \alpha, \theta = \alpha + \Delta\theta, \theta = \alpha + 2\Delta\theta, \dots, \theta = \alpha + m'\Delta\theta = \beta$$

یہ شعاع اور قوسین Q کو ”قطبی مستطیلوں“ میں تقسیم کرتے ہیں۔

ہم ان قطبی مستطیلوں کو 1 تا n کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں جو مکمل طور پر R کے اندر پائے جاتے ہوں اور ان کے رقبوں کو ΔS_1 ، ΔS_2 ، $\dots$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ شمار کرنے کی ترتیب غیر ضروری ہے۔ ہم ΔS_k رقبے کی قطبی مستطیل کے مرکز کو (r_k, θ_k) سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطبی مستطیل کے مرکز سے مراد وہ نقطہ ہے جو دونوں دائری قوسین کے اوسط رداس کی قوس اور اس شعاع پر پایا جاتا ہو جو دونوں قوسین کو درمیان سے کاٹتی ہو۔ ہم اب درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r, \theta) \Delta S_n$$

اگر پورے R پر f استراری ہو، تب جال کے خانے چھوٹے سے چھوٹے کر کے Δr اور $\Delta\theta$ کو صفر تک پہنچانے سے یہ مجموعہ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ

۲۳-۷۵ حد R پر f کا دوہرا انکمل کہلاتا ہے جس کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iint_R f(r, \theta) dS$$

۲۳-۷۶ اس حد کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر ہمیں مجموعہ J_n یوں لکھنا ہوگا کہ ΔS_k کی قیمت Δr اور $\Delta \theta$ کی روپ میں ہو۔ رقبہ ΔS_k کی اندرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k - \frac{\Delta r}{2}$ جبکہ اس کی بیرونی قوسی سرحد کا رداس $r_k + \frac{\Delta r}{2}$ ہے (شکل ۱۴.۲۴)۔ ان قوسین سے مبداء تک دائری ٹکونی خطوں کے رقبے

$$(r) \quad \begin{aligned} & \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} \quad \frac{1}{2} \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \\ & \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \quad \frac{1}{2} \left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \Delta \theta \end{aligned}$$

۲۳-۷۹ ہوں گے۔ یوں درج ہوگا۔

$$\begin{aligned} \Delta S_k &= \text{اندرونی ٹکونی رقبہ} - \text{بیرونی ٹکونی رقبہ} \\ &= \frac{\Delta \theta}{2} \left[\left(r_k + \frac{\Delta r}{2} \right)^2 - \left(r_k - \frac{\Delta r}{2} \right)^2 \right] = \frac{\Delta \theta}{2} (2r_k \Delta r) = r_k \Delta r \Delta \theta \end{aligned}$$

۲۳-۸۰ اس نتیجہ کو مساوات میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(r) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) r_k \Delta r \Delta \theta$$

۲۳-۸۱ مسئلہ فونی کی ایک صورت کہتی ہے کہ اس مجموعہ کی حد r اور θ کے لحاظ سے درج ذیل بارہا مکمل دے گا۔

$$(r) \quad \iint_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\alpha}^{\theta=\beta} \int_{r=g_1(\theta)}^{r=g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta$$

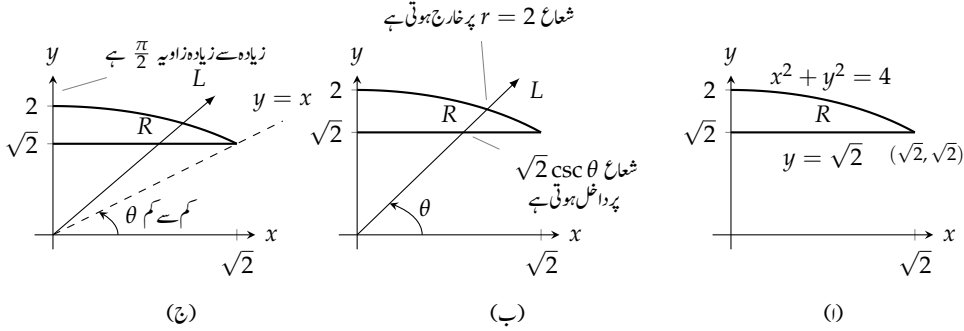
۲۳-۸۲ تکمل کی حدیں

۲۳-۸۳ کارتیسی محدود میں تکمل کی حدیں تلاش کرنے کا طریقہ کار قطبی محدود کے لیے بھی کارآمد ہے۔

۲۳-۸۴ **قطبی محدود میں تکمل حاصل کرنے کا طریقہ**

۲۳-۸۵ قطبی محدود میں خطہ R پر $\iint_R f(r, \theta) dS$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے پہلے r کے لحاظ سے اور بعد میں θ کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۳-۸۷ ا. خاکہ: تکمل کے خطہ کا خاکہ بنائیں اور اس کی سرحدی منحنيات پر نام و نشان لگائیں (شکل ۱۴.۲۵)۔



شکل ۱۴.۲۵: قطبی حدود میں تکامل کی قیمت کے قدم۔

۲. تکامل کی r حدیں: مبداء سے بڑھتی ہوئی r کے رخ خط R سے گزرتا ہوا شعاع L کھینچیں۔ جن مقامات پر L اس خط میں داخل اور اس سے خارج ہوتا ہے، یہ تکامل کی r حدیں ہوں گے۔ ان کی قیمتیں عموماً θ پر منحصر ہوں گی (شکل ۱۴.۲۵-ب)۔
۳. تکامل کی θ حدیں: وہ θ حدیں منتخب کریں جن میں R سے گزرتی ہوئی تمام شعاعیں شامل ہوں (شکل ۱۴.۲۵-ج)۔
- تکامل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_R f(r, \theta) dS = \int_{\theta=\pi/4}^{\theta=\pi/2} \int_{r=\sqrt{2} \csc \theta}^{r=2} f(r, \theta) r dr d\theta$$

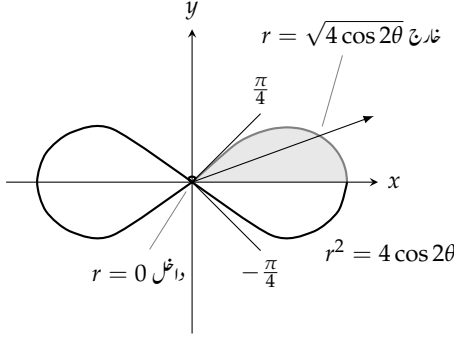
مثال ۱۴.۱۰: دائرہ $r = 1$ کے باہر اور قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر خط میں $f(r, \theta)$ کے تکامل کی حدیں تلاش کریں۔

حل

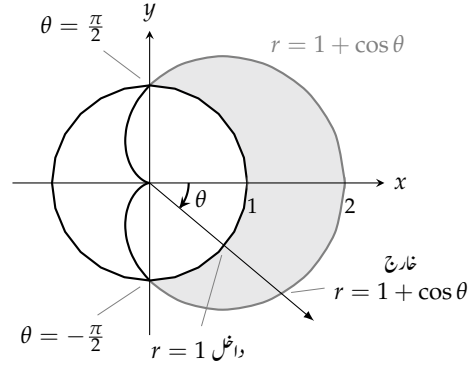
۱. خاکہ: ہم خط کا خاکہ بنا کر سرحدی منحنيات پر نام و نشان لکھتے ہیں (شکل ۱۴.۲۶)۔
۲. تکامل کی r حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی علامتی شعاع خط R میں $r = 1$ کے مقام پر داخل اور $r = 1 + \cos \theta$ کے مقام پر خارج ہو گی۔
۳. تکامل کی θ حدیں: مبداء سے نکلتی ہوئی وہ شعاعیں جو R سے گزرتی ہوں، $\theta = -\frac{\pi}{2}$ تا $\theta = \frac{\pi}{2}$ میں پائی جاتی ہیں۔
- یوں تکامل درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \theta} f(r, \theta) r dr d\theta$$

□



شکل ۱۴.۲: تکمل کی قیمت کے حصول میں ہم r کو 0 تا $\sqrt{4 \cos 2\theta}$ جبکہ θ کو 0 تا $\frac{\pi}{4}$ لیتے ہیں۔



شکل ۱۴.۳: دائرہ اور قلب نما (مثال ۱۴.۱۰)

اگر $f(r, \theta)$ ایک مستقل تقابل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب R پر f کا تکمل R کا رقبہ ہوگا۔ ۲۳۱۰۱

قطبی محدود رقبہ ۲۳۱۰۲

قطبی محدودی مستوی میں بند اور محدود خطہ R کا رقبہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۱۰۳

(۵)

$$S = \iint_R r \, dr \, d\theta$$

جیسا آپ توقع کرتے ہوں گے یہ کلیہ پہلے دیے گئے کلیات کے عین مطابق ہے۔ ہم اس حقیقت کا ثبوت پیش نہیں کریں گے۔ ۲۳۱۰۴

مثال ۱۴.۱۱: دو چشمہ $r^2 = 4 \cos 2\theta$ میں گھیرا ہوا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۳۱۰۵

حل ۲۳۱۰۶

ہم دو چشمہ کا خاکہ بنا کر تکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ربع اول میں دو چشمہ کے رقبہ کو 4 سے ضرب دے کر پورا رقبہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ۲۳۱۰۸

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{4 \cos 2\theta}} r \, dr \, d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=\sqrt{4 \cos 2\theta}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/4} 2 \cos 2\theta \, d\theta = 4 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

□

کارتیسی مکملات کی قطبی مکملات میں تبدیلی ۲۳۱۱۰

کارتیسی مکمل $\iint_R f(x, y) dx dy$ کو قطبی مکمل میں دو قدموں میں تبدیل کیا جاتا ہے: ۲۳۱۱۱

۱. کارتیسی مکمل میں $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کرتے ہوئے $dx dy$ کی جگہ $r dr d\theta$ لکھیں۔ ۲۳۱۱۲

۲. خطہ R کی سرحد کی قطبی حدیں مہیا کریں۔ ۲۳۱۱۳

یوں کارتیسی مکمل سے درج ذیل حاصل ہوگا جہاں مکمل کے خطہ کو قطبی محدود میں G سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ۲۳۱۱۴

$$(۱) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

یہ باب ۵ میں ترکیب بدل کی طرح ہے البتہ یہاں ایک کے بجائے دو متغیرات ہیں۔ دھیان رہے کہ $dx dy$ کی جگہ $dr d\theta$ نہیں بلکہ $r dr d\theta$ پر ۲۳۱۱۵

کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ حصہ ۷.۱۴ پیش کی جائے گی۔ ۲۳۱۱۶

مثال ۱۴.۱۲: ربع اول میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کی ایک چوتھائی میں کثافت $\delta(x, y) = 1$ کی باریک چادر کی مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار ۲۳۱۱۷

اثر تلاش کریں۔ ۲۳۱۱۸

حل ۲۳۱۱۹

ہم چادر کا خاکہ بنا کر مکمل کی حدیں معلوم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۲۸)۔ کارتیسی محدود میں اس خطہ کا قطبی معیار اثر سے مراد درج ذیل مکمل ہے۔ ۲۳۱۲۰

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$$

ہم y کے لحاظ سے مکمل لے کر ۲۳۱۲۱

$$\int_0^1 (x^2 \sqrt{1-x^2} + \frac{(1-x^2)^{3/2}}{3}) dx$$

حاصل کرتے ہیں جس کا حل، جدول کی مدد کے بغیر، مشکل ہے۔ ۲۳۱۲۲

اس مکمل کو قطبی مکمل میں تبدیل کرنے سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ ہم $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ پر کرتے ہوئے $dx dy$ کی جگہ ۲۳۱۲۳

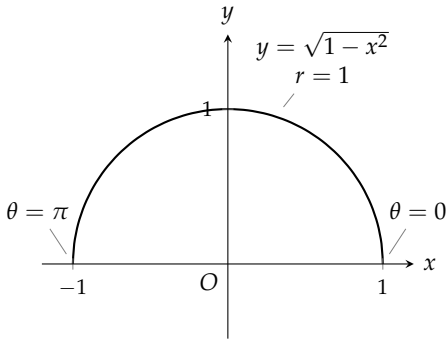
$r dr d\theta$ لکھ کر ۲۳۱۲۴

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 (r^2) r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^2}{4} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

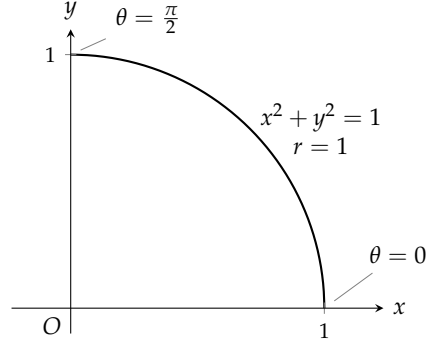
حاصل کرتے ہیں۔ قطبی محدود میں مکمل اتنا آسان کیوں ہوا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ $x^2 + y^2$ سادہ صورت r^2 اختیار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ مکمل کی ۲۳۱۲۵

□

حدیں اب مستقل ہیں۔ ۲۳۱۲۶



شکل ۱۴.۲۹: نصف دائری خط $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq r \leq 1$ پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔



شکل ۱۴.۲۸: قطبی محدود میں یہ خط $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r \leq 1$ پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۸)۔

مثال ۱۴.۱۳: محور x اور y کے بیچ نصف دائری خط R پر درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۹)۔

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dy dx$$

حل ۲۳۱۲۸
کار تیسری محدود میں یہ مکمل غیر بنیادی ہے اور $e^{x^2+y^2}$ کا x یا y کے لحاظ سے مکمل، سیدھا طریقہ سے، حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ مکمل ۲۳۱۲۹
اور اس طرح کے دیگر انکملات ریاضیات میں اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا حل ضروری ہے۔ قطبی محدود یہاں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہم $x = r \cos \theta$ اور ۲۳۱۳۰
 $y = r \sin \theta$ پر کر کے $dy dx$ کی جگہ $r dr d\theta$ لکھ کر مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہیں: ۲۳۱۳۱

$$\begin{aligned} \iint_R e^{x^2+y^2} dy dx &= \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r dr d\theta = \int_0^\pi \left[\frac{1}{2} e^{r^2} \right]_0^1 d\theta \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} (e - 1) d\theta = \frac{\pi}{2} (e - 1) \end{aligned}$$

□

آپ نے دیکھا کہ e^{r^2} کے مکمل میں ہمیں $r dr d\theta$ کا r درکار تھا جس کے بغیر ہم مکمل حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ۲۳۱۳۲

سوالات ۲۳۱۳۳

قطبی شکلاتے کے قیمت کے تلاش

سوال ۲۳۱۳۵: ۱۴.۱۲ تا سوال ۱۴.۱۳۲ میں دیے گئے شکلات کو قطبی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔

سوال ۲۳۱۳۶: ۱۴.۱۲: $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$

سوال ۲۳۱۳۷: ۱۴.۱۲۸: $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy dx$

سوال ۲۳۱۳۸: ۱۴.۱۲۹: $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$

سوال ۲۳۱۳۹: ۱۴.۱۳۰: $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$

سوال ۲۳۱۴۰: ۱۴.۱۳۱: $\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy dx$

سوال ۲۳۱۴۱: ۱۴.۱۳۲: $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$

سوال ۲۳۱۴۲: ۱۴.۱۳۳: $\int_0^6 \int_0^y x dx dy$

سوال ۲۳۱۴۳: ۱۴.۱۳۴: $\int_0^2 \int_0^x y dy dx$

سوال ۲۳۱۴۴: ۱۴.۱۳۵: $\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}} dy dx$

سوال ۲۳۱۴۵: ۱۴.۱۳۶: $\int_{-1}^1 \int_0^0 \frac{4\sqrt{x^2+y^2}}{1+x^2+y^2} dx dy$

سوال ۲۳۱۴۶: ۱۴.۱۳۷: $\int_0^{\ln 2} \int_0^{\sqrt{(\ln 2)^2-y^2}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$

سوال ۲۳۱۴۷: ۱۴.۱۳۸: $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{-(x^2+y^2)} dy dx$

سوال ۲۳۱۴۸: ۱۴.۱۳۹: $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} \frac{x+y}{x^2+y^2} dy dx$

سوال ۲۳۱۴۹: ۱۴.۱۴۰: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^0 xy^2 dx dy$

سوال ۲۳۱۵۰: ۱۴.۱۴۱: $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2 + y^2 + 1) dx dy$

سوال ۲۳۱۵۱: ۱۴.۱۴۲: $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{(1+x^2+y^2)^2} dy dx$

قطبی محدود میں رقبے کی تلاش

سوال ۱۴:۱۴۳: ربع اول سے منحنی $r = 2(2 - \sin 2\theta)^{1/2}$ جس خطہ کو کاٹتی ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۴۴: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۴۵: گلاب $r = 12 \cos 3\theta$ کے ایک پتے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۴۶: مثبت محور x اور پچہ دار $0 \leq \theta \leq 2\pi$ کے $r = \frac{4\theta}{3}$ کے پچہ تلاش کریں۔ اس خطہ کی صورت گھونگا کے خول سے ملتی جلتی ہے۔

سوال ۱۴:۱۴۷: ربع اول میں قلب نما $r = 1 + \sin \theta$ جس خطہ کو کاٹتا ہے، اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۴۸: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ اور $r = 1 - \cos \theta$ کے مشترکہ خطہ کا رقبہ تلاش کریں۔

کمیتے اور معیار اثر

سوال ۱۴:۱۴۹: مستقل کثافت $\delta(x, y) = 3$ کی باریک چادر جس کی زیریں سرحد محور x اور بالائی سرحد قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ ہے، کا محور x کے لحاظ سے معیار اثر اول تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۰: دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ کے اندر باریک دائرہ قرص کی کثافت $\delta(x, y) = k(x^2 + y^2)$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے۔ اس قرص کے محور x کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور مبداء کے لحاظ سے قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۱: دائرہ $r = 3$ کے باہر اور دائرہ $r = 6 \sin \theta$ کے اندر چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r}$ ہے۔ اس چادر کی کیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۲: قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر باریک چادر کی کثافت $\delta(r, \theta) = \frac{1}{r^2}$ ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۳: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۴: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر باریک چادر کی کثافت $\delta(x, y) = 1$ ہے۔ مبداء کے لحاظ سے اس چادر کی قطبی معیار اثر تلاش کریں۔

اوسط قیمتیں

سوال ۱۴:۱۵۵: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کے اوپر نصف کرہ $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۶: مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ کے اوپر (ایک) مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا اوسط قد تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۷: قرص $x^2 + y^2 \leq a^2$ میں مبداء سے نقطہ $N(x, y)$ کا اوسط فاصلہ تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۱۵۸: قرص $x^2 + y^2 \leq a$ میں نقطہ $N(x, y)$ کا سرحدی نقطہ $A(1, 0)$ سے فاصلے کے مربع کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۳.۱۵۹: خطہ $1 \leq x^2 + y^2 \leq e$ پر $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کے تکمل کی قیمت دریافت کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۰: خطہ $1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2$ پر $f(x, y) = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$ کا تکمل حل کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۱: قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ کے اندر اور دائرہ $r = 1$ کے باہر خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی مستوی $z = x$ میں پائی جاتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۲: دو چشمہ $r^2 = 2 \cos 2\theta$ کے اندر خطہ ٹھوس قائمہ بیلن کا قاعدہ ہے۔ اس بیلن کی چوٹی کرہ $z = \sqrt{2 - r^2}$ کی سطح کو مس کرتی ہے۔ اس بیلن کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۳: (۱) غیر مناسب تکمل $I = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$ کے حل کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مربع لیں:

$$I^2 = \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^\infty e^{-y^2} dy \right) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2 + y^2)} dx dy$$

اس عمل کو قطبی روپ میں لکھ کر حل کریں۔ (ب) درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (حصہ ۸.۶ کا سوال ۸.۴۵۳ جاری)۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{2e^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} dt$$

سوال ۱۳.۱۶۴: درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^2} dx dy$$

سوال ۱۳.۱۶۵: قرص $x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4}$ پر تقابل $f(x, y) = 1/(1 - x^2 - y^2)$ کا تکمل حل کریں۔ کیا قرص $x^2 + y^2 \leq 1$ پر $f(x, y)$ کا تکمل موجود ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۳.۱۶۶: قطبی محدود میں دہرا تکمل استعمال کرتے ہوئے قطبی منحنی $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ اور مبدا کے بیچ پنکھا نما خطہ کے رقبہ کا درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$S = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

سوال ۱۳.۱۶۷: رداس a کے دائرہ میں N_0 ایک نقطہ ہے اور N_0 سے دائرہ کے مرکز تک فاصلہ h ہے۔ کسی بھی اختیاری نقطہ N سے N_0 تک فاصلہ d سے ظاہر کریں۔ دائرہ میں محیط خطہ پر d^2 کی اوسط قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: دائرے کے مرکز کو مبدا پر اور N_0 کو محور x پر رکھ کر اپنے لیے آسانی پیدا کریں۔)

سوال ۱۴.۱۶۸: فرض کریں ایک قطبی خطے کا قدرج ذیل ہے۔

$$S = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_{\csc \theta}^{2 \sin \theta} r \, dr \, d\theta$$

(۱) اس مکمل کے خطے کا خاکہ بنائیں۔ (ب) پاپس کے ایک مسئلہ اور حصہ ۶.۱۰ میں سوال ۶.۳۵۰ میں وسطانی مرکز کی معلومات استعمال کرتے ہوئے اس خطے کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ٹھوس جسم طواف کا حجم تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۴.۱۶۹: ۱۴.۱۷۲ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کارتیسی نکملات کو قطبی نکملات میں تبدیل کر کے ان قطبی نکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔ آپ کو درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. کارتیسی نکمل کے خطے کا خاکہ مستوی xy پر بنائیں۔

ب. جزو-۱ میں خطے کی ہر سرحد کی کارتیسی مساوات کو r اور θ کے لیے حل کرتے ان کی قطبی مساوات تلاش کریں۔

ج. جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے نکمل کے خطے کے کو قطبی $r\theta$ مستوی میں بنائیں۔

د. مکمل کو کارتیسی سے قطبی روپ میں تبدیل کریں۔ جزو-ج کے خاکہ سے نکمل کی حدیں معلوم کر کے قطبی مکمل کی قیمت کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۱۶۹: $\int_0^1 \int_x^1 \frac{y}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۱۴.۱۷۰: $\int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{x}{x^2+y^2} \, dy \, dx$

سوال ۱۴.۱۷۱: $\int_0^1 \int_{-y/3}^{y/3} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \, dx \, dy$

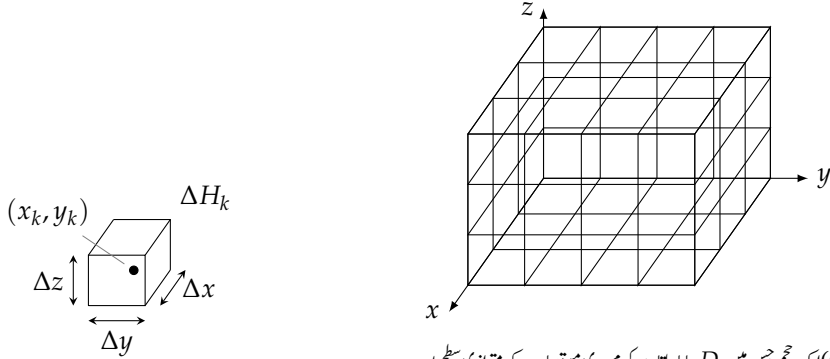
سوال ۱۴.۱۷۲: $\int_0^1 \int_y^{2-y} \sqrt{x+y} \, dx \, dy$

۱۴.۴ کارتیسی محمد میں تہرا مکمل

ہم تہرا نکملات کی مدد سے تین بعدی اجسام کے حجم، کمیت اور معیار اثر اور تین متغیری تفاعل کی اوسط قیمت معلوم کرتے ہیں۔ باب ۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ سمتی میدان اور حرکت سیال کے مطالعہ میں ہمیں ان نکملات سے کیسا واسطہ پڑتا ہے۔

تہرا مکمل

فرض کریں فضا میں بند محدود خطہ D پر تفاعل $F(x, y, z)$ معین ہے، تب D پر مکمل F کی تعریف کچھ یوں ہوگی۔ ہم ایک مستطیل خطہ جس میں D پایا جاتا ہو کو محدودی مستویات کے متوازی مستویات سے مستطیل خانوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۰-۱)۔ ہم D کے اندر پائے جانے والے



(۱) ایک حجم جس میں D پایا جاتا ہے کو محدودی مستویات کے متوازی سطحوں سے مستطیل مکعب خلیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(ب) ایک مستطیل مکعب خلیہ کا حجم۔

شکل ۱۴.۳۰: حجم کو ΔH_k کے مستطیل خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

خانوں کو (کسی بھی ترتیب سے) 1 تا n کی شمار سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں ایک علامتی مستطیل خانے کے اضلاع Δx_k ، Δy_k اور Δz_k جبکہ اس کا حجم ΔH_k ہوگا (شکل ۱۴.۳۰-ب)۔ ہم ہر مستطیل خانے میں کوئی نقطہ (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(۱) \quad J_n = \sum_{k=1}^n F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k$$

اگر F استمراری ہو اور D کی تحدیدی سطح ہموار سطحوں پر مشتمل ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ استمراری منحنیات میں جڑتے ہوں، تب جوں جوں Δx_k ، Δy_k اور Δz_k صفر کے قریب پہنچتے ہوں توں مجموعہ J_n ایک حد تک پہنچتے ہیں:

$$(۲) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} J_n = \iiint_D F(x, y, z) dH$$

ہم اس حد کو D پر F کا تہرا تکامل^۳ کہتے ہیں۔ یہ حد چند غیر استمراری تفاعل کے لیے بھی موجود ہے۔

تہرا تکملات کے خواص

تہرا تکملات کے خواص وہی ہیں جو واحد تکملات اور دوہرا تکملات کے ہیں۔ اگر $F = F(x, y, z)$ اور $G = G(x, y, z)$ استمراری ہوں، تب

$$۱. \quad \iiint_D kF dH = k \iiint_D F dH \quad (k \text{ کوئی عدد ہے})$$

$$۲. \quad \iiint_D (F \mp G) dH = \iiint_D F dH \mp \iiint_D G dH$$

triple integral^۴

$$۳. \text{ اگر } D \text{ پر } F \geq 0 \text{ تب } \iiint_D F dH \geq 0 \quad ۲۳۲۲۸$$

$$۴. \text{ اگر } D \text{ پر } F \geq D \text{ ہو تب } \iiint_D F dH \geq \iiint_D G dH \quad ۲۳۲۲۹$$

۵. تہر اکملات مجموعیت کی خاصیت بھی رکھتے ہیں جو طبعیات، انجینئری اور ریاضیات کے میدان میں کام آتی ہے۔ اگر استمراری تفاعل F کے دائرہ کار D

کو ہموار سطحوں سے متناہی تعداد کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں $D_1, D_2, \dots, D_n$ میں تقسیم کیا جائے تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F dH = \iiint_{D_1} F dH + \iiint_{D_2} F dH + \dots + \iiint_{D_n} F dH \quad ۲۳۲۳۲$$

فضا میں خطے کا حجم

اگر F ایک مستقل تفاعل ہو جس کی قیمت 1 ہو تب مساوات کے تہر مجموعہ کی تخفیف صورت درج ذیل ہوگی۔

$$(۳) \quad J_n = \sum F(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \sum 1 \cdot \Delta H_k = \sum \Delta H_k$$

جوں جوں $\Delta x_k, \Delta y_k$ اور Δz_k صفر تک پہنچتے ہیں توں توں ΔH_k جسامت میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور D کے زیادہ

حصہ کو بھرتے ہیں۔ اسی لیے ہم D کے حجم کی تعریف درج ذیل لیتے ہیں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta H_k = \iiint_D dH$$

تعریف: فضا میں بند محدود خطہ D کا حجم "درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad H = \iiint_D dH$$

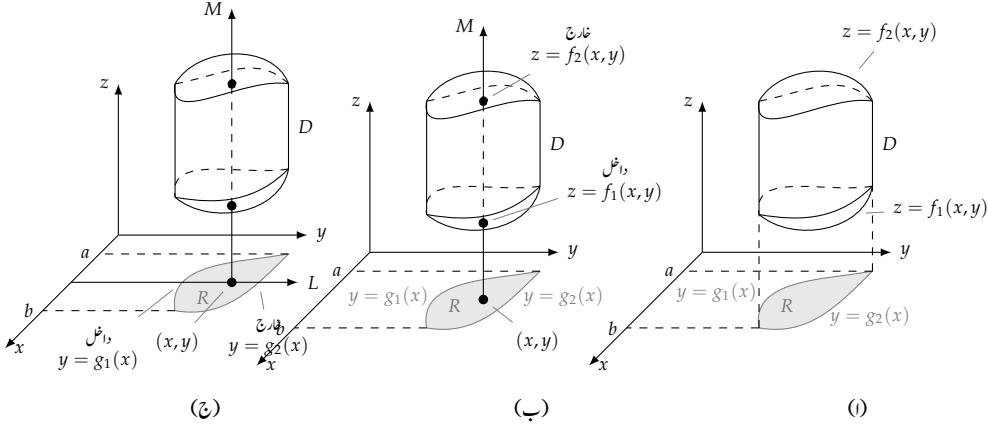
□

جیسا ہم جلد دیکھیں گے، قوسی سطحوں میں ملفوف ٹھوس اجسام کا حجم اس نکل سے حاصل کیا جاتا ہے۔

تہر اکمل کی قیمت کا حصول

ہم تہر اکمل کی تعریف سے اس کی قیمت شاذ و نادر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم مسئلہ فوہنی کی تین بعدی روپ استعمال کرتے ہوئے تین بار ایک گنا

تکملات سے اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ دہر اکمل کی طرح، تکمل کی حدیں معلوم کرنے کا جیو میٹریائی طریقہ کار پایا جاتا ہے۔



شکل ۱۴.۳۱: تہا ائکملات کی حدوں کی تلاش۔

تہا ائکملات کی حدوں کی تلاش

دائرہ کار D پر درج ذیل مکمل میں پہلے z ، اس کے بعد y اور آخر میں x کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

$$\iiint_D F(x, y, z) dH$$

۱. خاکہ: خطہ D کا خاکہ بنائیں اور مستوی xy پر اس کا انتہائی سایہ R دکھائیں۔ خطہ D کی بالائی اور زیریں تحدیدی سطحوں کی نشاندہی کریں اور R کی بالائی اور زیریں تحدیدی منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۳۱-۱)۔

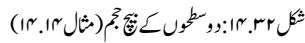
۲. مکمل کی z حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے محور z کے متوازی لکیر M کھینچیں۔ بڑھتے z رک چلتے ہوئے، یہ لکیر $z = f_1(x, y)$ میں داخل ہوگی اور $z = f_2(x, y)$ پر D سے خارج ہوگی۔ یہی مکمل کی z حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-۲)۔

۳. مکمل کی y حدیں: نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور y کے متوازی لکیر L کھینچیں۔ بڑھتے y رخ چلتے ہوئے یہ لکیر R میں $y = g_1(x)$ پر داخل اور $y = g_2(x)$ پر خارج ہوگی۔ یہی مکمل کی y حدیں ہیں (شکل ۱۴.۳۱-۳)۔

۴. مکمل کی x حدیں: وہ x حدیں منتخب کریں جس میں محور y کے متوازی، R سے گزرتی ہوئی تمام لکیریں L شامل ہوں۔ ہماری مثال میں یہ حدیں $x = a$ اور $x = b$ ہیں۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{x=a}^{x=b} \int_{y=g_1(x)}^{y=g_2(x)} \int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} F(x, y, z) dz dy dx$$



مثال ۱۳.۱۳: خطہ D سطح $z = x^2 + 3y^2$ اور سطح $z = 8 - x^2 - y^2$ میں ملفوف ہے۔ اس کا حجم تلاش کریں۔

ہم $F(x, y, z) = 1$ لیتے ہوئے حجم کے لیے درج ذیل تکرار لکھتے ہیں۔

$$H = \iiint_D dz \, dy \, dx$$

ہم مکمل کی حدیں درج ذیل اقدام سے معلوم کرتے ہیں۔

۱. خاکہ: یہ سطحیں ایک دوسرے کو قطع ماکانی $x^2 + 3y^2 = 8 - x^2 - y^2$ یعنی $x^2 + 2y^2 = 4$ میں قطع کرتی ہیں (شکل ۱۳.۳۲)۔

متوی xy میں D کے سایہ کی سرحد کی مساوات یہی $(x^2 + 2y^2 = 4)$ ہوگی۔ خط R کی بالائی سرحد متوی $y = \sqrt{(4 - x^2)}/2$ اور اس کی زیریں سرحد متوی $y = -\sqrt{(4 - x^2)}/2$ ہوگی۔

۲. مکمل کی حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور z کی متوازی لکیر M خطہ D میں $z = x^2 + 3y^2$ پر داخل اور $z = 8 - x^2 - y^2$ پر خارج ہوتی ہے۔

۳. شکل کی y حدیں: نقطہ (x, y) سے گزرتی ہوئی محور y کی متوازی لکیر L خطہ میں $y = -\sqrt{(4-x^2)}/2$ پر داخل اور $y = \sqrt{(4-x^2)}/2$ پر خارج ہوتی ہے۔

۴. تکمل کی x حدیں: محور y کی متوازی کئیریں L خطہ R میں $x = -2$ (نقطہ $(-2, 0, 0)$) سے $x = 2$ (نقطہ $(2, 0, 0)$) تک گزرتی ہیں۔ ۲۳۲۶۸
۵. یوں حجم درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۲۶۹

$$\begin{aligned}
 H &= \iiint_D dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (8-2x^2-4y^2) \, dy \, dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[(8-2x^2)y - \frac{4}{3}y^3 \right]_{y=-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{y=\sqrt{(4-x^2)/2}} dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left(2(8-2x^2) \left[\sqrt{\frac{4-x^2}{2}} - \frac{8}{3} \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] \right) dx \\
 &= \int_{-2}^2 \left[8 \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} - \frac{8}{3} \left(\frac{4-x^2}{2} \right)^{3/2} \right] dx \\
 &= \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^2 (4-x^2)^{3/2} dx \\
 &= 8\pi\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$x = 2 \sin u$ پر کر کے تکمل لیا گیا ہے

□

۲۳۲۷۱

اگلی مثال میں ہم مستوی xy کے بجائے مستوی xz میں D کا سایہ لیتے ہیں۔ ۲۳۲۷۲

- مثال ۱۴.۱۵: چو سطح D کے راس $(0, 0, 0)$ ، $(1, 1, 0)$ ، $(0, 1, 0)$ اور $(0, 1, 1)$ ہیں۔ تقابل $F(x, y, z)$ کے تہر تکمل کی حدیں معلوم کریں۔ ۲۳۲۷۳

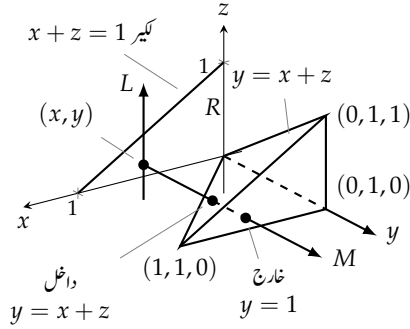
حل

۲۳۲۷۵

۲۳۲۷۶

۱. خطہ: ہم D اور مستوی xz میں اس کے سایہ R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۳۳)۔ خطہ D کی بالائی (دائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = 1$ میں پائی جاتی ہے۔ اس کی زیریں (بائیں ہاتھ) تحدیدی سطح مستوی $y = x + z$ میں پائی جاتی ہے۔ خطہ R کی بالائی سرحد کئیر $z = 1 - x$ اور زیریں سرحد کئیر $z = 0$ ہیں۔ ۲۳۲۷۸

۲. تکمل کی y حدیں: خطہ R میں علامتی نقطہ (x, y) سے گزرتی کئیر جو محور y کے متوازی ہو D میں $y = x + z$ پر داخل اور $y = 1$ پر خارج ہوتی ہے۔ ۲۳۲۸۱



شکل ۱۴.۳۳: چو سطرو (مثال ۱۴.۱۵)

۳. تکمل کی z حدیں: محور z کے متوازی نقطہ (x, y) سے گزرتی تکمل L خطہ R میں $z = 0$ پر داخل اور $z = 1 - x$ پر خارج ہوتی ہے۔

۴. تکمل کی x حدیں: خطہ R میں $x = 0$ سے $x = 1$ تک گزرتی ہیں۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 F(x, y, z) dy dz dx$$

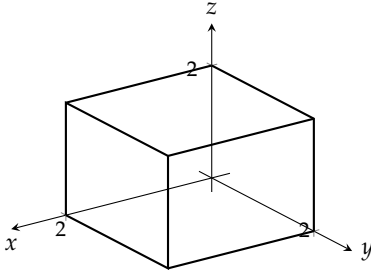
□

جیسا ہم جانتے ہیں، دھرائیکمل کا حصول عموماً (لیکن ضروری نہیں) ایک گنا نکملات کو دو مختلف ترتیب سے حاصل کر کے حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ تھرائیکمل کے لیے اس طرح کے چھ ترتیب ممکن ہو سکتے ہیں۔

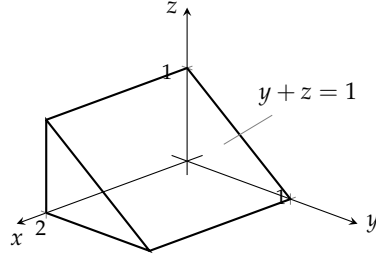
مثال ۱۴.۱۶: درج ذیل چھ نکملات شکل ۱۴.۳۴ میں دکھائے گئے منشور کا حجم دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^2 dx dy dz & \quad \int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^2 dx dz dy \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-z} dy dx dz & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-z} dy dz dx \\ \int_0^1 \int_0^2 \int_0^{1-y} dz dx dy & \quad \int_0^2 \int_0^1 \int_0^{1-y} dz dy dx \end{aligned}$$

□



شکل ۱۴.۳۵: تکامل کا خطہ (مثال ۱۴.۱۷)



شکل ۱۴.۳۴: منشور کے حجم کی چھ بارہا تکملات مثال ۱۴.۱۶ میں دیے گئے ہیں۔

فضائیں تفاعل کی اوسط قیمت

۲۳۴۹۱

فضائیں خطہ D پر تفاعل F کی اوسط قیمت درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

۲۳۴۹۲

$$(۵) \quad D = \frac{1}{\text{حجم } D} \iiint_D F dH$$

مثال کے طور پر اگر $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہو تب D پر F کی اوسط قیمت سے مراد مبداء سے D میں نقطوں کا اوسط فاصلہ ہے۔ اگر D میں $F(x, y, z)$ ایک ٹھوس جسم کی کثیفی کثافت ہو تب D میں F کی اوسط قیمت اس جسم کی اوسط کثیفی کثافت ہوگی جس کی اکائی کثیفی فی اکائی حجم ہوگی۔

۲۳۴۹۳

۲۳۴۹۴

۲۳۴۹۵

مثال ۱۴.۱۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے بیچ $F(x, y, z) = xyz$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

۲۳۴۹۶

۲۳۴۹۷

حل

۲۳۴۹۸

ہم اس کعب کا خاکہ بنا کر اس پر تکمل کی حدود کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۳۵)۔ اس کے بعد مساوات ۵ سے کعب پر F کی اوسط قیمت حاصل کرتے ہیں۔

۲۳۴۹۹

کعب کا حجم $(2)(2)(2) = 8$ ہوگا۔ کعب پر F کی قیمت درج ذیل ہوگا۔

۲۳۵۰۰

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_0^2 \left[\frac{x^2}{2} yz \right]_{x=0}^{x=2} dy \, dz = \int_0^2 \int_0^2 2yz \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \left[y^2 z \right]_{y=0}^{y=2} dz = \int_0^2 4z \, dz = \left[2z^2 \right]_0^2 = 8 \end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵ سے درج ذیل اوسط قیمت حاصل ہوگی۔

۲۳۵۰۱

$$\text{کعب پر اوسط قیمت} = \frac{1}{\text{حجم}} \iiint xyz \, dH = \left(\frac{1}{8} \right) (8) = 1$$

ہم نے اس تکمل کو dx ، dy ، dz ترتیب سے حاصل کیا۔ ہم باقی پانچ ترتیب میں سے کسی ایک ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس تکمل کو حل کر سکتے ہیں۔ □

سوالات

۲۳۳۰۵ مختلف اعادوں سے تہر تکمل کے قیمت کا حصول
سوال ۱۴:۱۷۳: چھ مختلف اعادوں سے مثال ۱۴:۱۶ میں حجم کا حل دیا گیا ہے۔ ان تمام کا مشترک جواب کیا ہے؟

۲۳۳۰۷ سوال ۱۴:۱۷۴: ٹنٹن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 2$ اور $z = 3$ کے چھ ٹھوس مستطیل جسم کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

۲۳۳۰۹ سوال ۱۴:۱۷۵: ٹنٹن اول سے مستوی $6x + 3y + 2z = 6$ ایک چو سطح کا تہا ہے۔ اس کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۳۳۱۱ سوال ۱۴:۱۷۶: ٹنٹن اول سے یلن $x^2 + z^2 = 4$ اور مستوی $y = 3$ ایک خطہ کاٹتے ہیں۔ اس خطہ کے حجم کے چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۳۱۳ سوال ۱۴:۱۷۷: قطعات مکانی $z = 8 - x^2 - y^2$ اور $z = x^2 + y^2$ میں محیط خطہ D کے حجم کا چھ مختلف اعادہ تہر اکملات لکھیں۔ ان میں سے ایک تکمل کی قیمت معلوم کریں۔

۲۳۳۱۵ سوال ۱۴:۱۷۸: قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ اور مستوی $z = 2y$ میں ملقوف خطہ D کے حجم کی تہر اعادہ تہر اکملات ترتیب $dz dx dy$ اور $dz dy dx$ میں لکھیں۔ ان میں سے کسی بھی تکمل کی قیمت حاصل نہ کریں۔

تہر اعادہ تکمل کے قیمت کے تلاش

۲۳۳۱۸ سوال ۱۴:۱۷۹: ۱۴:۱۹۲ میں تکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

۲۳۳۱۹ سوال ۱۴:۱۷۹: $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dz dy dx$

۲۳۳۲۰ سوال ۱۴:۱۸۰: $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{3y} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} dz dx dy$

۲۳۳۲۱ سوال ۱۴:۱۸۱: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \frac{1}{xyz} dx dy dz$

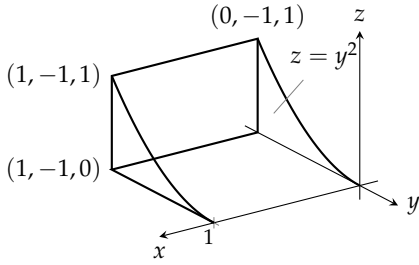
۲۳۳۲۲ سوال ۱۴:۱۸۲: $\int_0^1 \int_0^{3-3x} \int_0^{3-3x-y} dz dy dx$

۲۳۳۲۳ سوال ۱۴:۱۸۳: $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^\pi y \sin z dx dy dz$

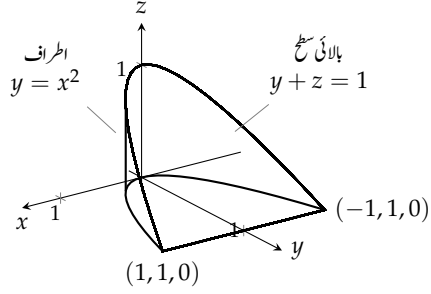
۲۳۳۲۴ سوال ۱۴:۱۸۴: $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (x + y + z) dy dx dz$

۲۳۳۲۵ سوال ۱۴:۱۸۵: $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2}} dz dy dx$

باب ۱۴: تکمیل یا کثرت



شکل ۱۴.۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۴



شکل ۱۴.۳۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۳

سوال ۱۴.۱۸۶: $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2x+y} dz dx dy$ ۲۲۲۲۱

سوال ۱۴.۱۸۷: $\int_0^1 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} dz dy dx$ ۲۲۲۲۲

سوال ۱۴.۱۸۸: $\int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_3^{4-x^2-y} x dz dy dx$ ۲۲۲۲۳

سوال ۱۴.۱۸۹: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \cos(u+v+w) du dv dw$ (فضا uvw) ۲۲۲۲۴

سوال ۱۴.۱۹۰: $\int_1^e \int_1^e \int_1^e \ln r \ln s \ln t dt dr ds$ (فضا rst) ۲۲۲۲۵

سوال ۱۴.۱۹۱: $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\ln \sec v} \int_{-\infty}^{2t} e^x dx dt dv$ (فضا tvx) ۲۲۲۲۶

سوال ۱۴.۱۹۲: $\int_0^7 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-q^2}} \frac{q}{r+1} dp dq dr$ (فضا pqr) ۲۲۲۲۷

تجم بذریعہ تہران تکمالات ۲۲۲۲۸

سوال ۱۴.۱۹۳: درج ذیل تکمیل کا خطہ شکل ۱۴.۳۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۲۲۲۲۹

$$\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} dz dy dx$$

اس تکمیل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔ ۲۲۲۳۰

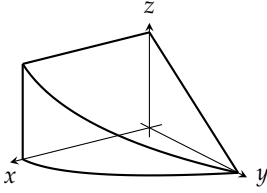
۲۲۲۳۱ $dz dx dy$ ھ۔

۲۲۲۳۲ ج. $dx dy dz$

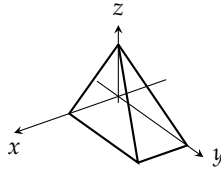
۲۲۲۳۳ ا. $dy dz dx$

۲۲۲۳۴ د. $dx dz dy$

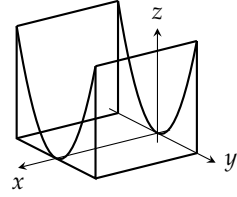
۲۲۲۳۵ ب. $dy dx dz$



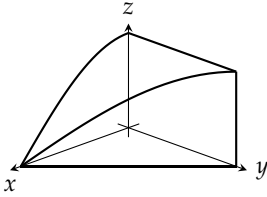
شکل ۱۴.۴۰: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۷



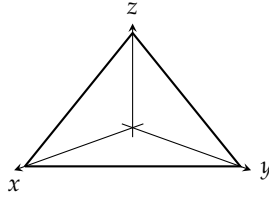
شکل ۱۴.۳۹: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۶



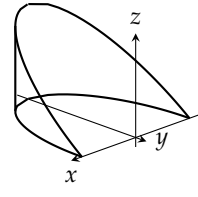
شکل ۱۴.۳۸: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۵



شکل ۱۴.۴۳: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۰



شکل ۱۴.۴۲: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۹



شکل ۱۴.۴۱: خاکہ برائے سوال ۱۴.۱۹۸

سوال ۱۴.۱۹۴: درج ذیل مکمل کا خطہ شکل ۱۴.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

$$\int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} dz dy dx$$

اس مکمل کو درج ذیل ترتیب کے اعادہ معادل روپ میں لکھیں۔

۴۴۴۹. ھ. $dz dx dy$

۴۴۴۷. ج. $dx dy dz$

۴۴۴۵. ا. $dy dz dx$

۴۴۴۸. د. $dx dz dy$

۴۴۴۶. ب. $dy dx dz$

۴۴۵۰

سوال ۱۴.۱۹۵ تا ۱۴.۲۰۸ میں خطوں کا حجم تلاش کریں۔

۴۴۵۱

سوال ۱۴.۱۹۵: بیلیں $z = y^2$ اور مستوی xy کے بیچ خطہ جس کی سرحدیں مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = -1$ اور $y = 1$ ہیں (شکل ۱۴.۳۸)۔

۴۴۵۲

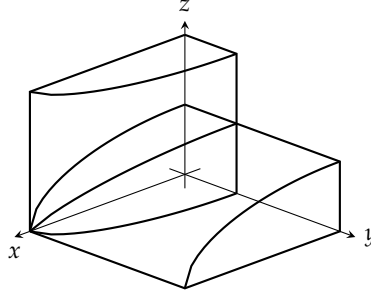
سوال ۱۴.۱۹۶: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x + z = 1$ ، $y + 2z = 2$ کے بیچ خطہ (شکل ۱۴.۳۹)۔

۴۴۵۳

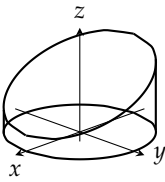
سوال ۱۴.۱۹۷: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی $y + z = 2$ اور بیلیں $x = 4 - y^2$ کے بیچ خطہ (شکل ۱۴.۴۰)۔

۴۴۵۵

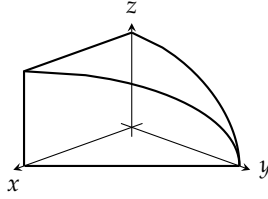
۴۴۵۶



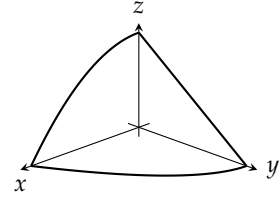
شکل ۱۴.۴۴: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۱



شکل ۱۴.۴۷: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۴



شکل ۱۴.۴۶: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۳



شکل ۱۴.۴۵: خاکہ برائے سوال ۱۴.۲۰۲

سوال ۱۴.۱۹۸: بیکن $x^2 + y^2 = 1$ سے مستویات $z = 0$ اور $z = -y$ جو پچھ کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۱)۔

سوال ۱۴.۱۹۹: شمن اول میں محدودی مستویات اور مستوی $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ کے قچہ سطح (شکل ۱۴.۴۲)۔

سوال ۱۴.۲۰۰: شمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $y = 1 - x$ اور سطح $z = \cos(\pi x/2)$, $0 \leq x \leq 1$ کے قچہ خط (شکل ۱۴.۴۳)۔

سوال ۱۴.۲۰۱: بیکن $x^2 + y^2 = 1$ اور بیکن $x^2 + z^2 = 1$ کا مشترک اندرون (شکل ۱۴.۴۴)۔

سوال ۱۴.۲۰۲: شمن اول میں محدودی مستویات اور سطح $z = 4 - x^2 - y^2$ کے قچہ خط (شکل ۱۴.۴۵)۔

سوال ۱۴.۲۰۳: شمن اول میں محدودی مستویات، مستوی $x + y = 4$ اور بیکن $y^2 + 4z^2 = 16$ کے قچہ خط (شکل ۱۴.۴۶)۔

سوال ۱۴.۲۰۴: بیکن $x^2 + y^2 = 4$ سے مستویات $z = 0$ اور $x + z = 3$ جو خط کاٹتے ہیں (شکل ۱۴.۴۷)۔

سوال ۱۴.۲۰۵: شمن اول میں مستویات $x + y + 2z = 2$ اور $2x + 2y + z = 4$ کے قچہ خط۔

سوال ۱۴.۲۰۶: مستویات $z = x$, $x + z = 8$, $z = y$ اور $z = 0$ کے قچہ تنہای خط۔

سوال ۱۴.۲۰۷: ٹھوس تریخی بیکن $x^2 + 4y^2 \leq 4$ سے مستوی xy اور مستوی $z = x + 2$ جو خط کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۲۰۸: وہ خطہ جس کا پست مستوی $x = 0$ ، سامنے اور اطراف قطع مکانی پلین $x = 1 - y^2$ ، بالا قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے مستوی xy ہوں۔

اوسط قیمتیں

سوال ۱۴.۲۰۹ تا سوال ۱۴.۲۱۲ میں دیے گئے خطہ پر $F(x, y, z)$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۰۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے قع مکعب خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^2 + 9$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۰: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 2$ کے قع خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x + y - z$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۱: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے قع خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۱۲: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ ، $y = 2$ اور $z = 2$ کے قع خطہ اور تفاعل $F(x, y, z) = xyz$ لیں۔

تکملہ کے ترتیب بدلا

سوال ۱۴.۲۱۳ تا سوال ۱۴.۲۱۶ میں موزوں طریقہ سے مکمل کی ترتیب تبدیل کر کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۱۳: $\int_0^4 \int_0^1 \int_{2y}^2 \frac{4 \cos(x^2)}{2\sqrt{z}} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۴: $\int_0^1 \int_0^1 \int_{x^2}^1 12xz e^{zy^2} dy dx dz$

سوال ۱۴.۲۱۵: $\int_0^1 \int_{\sqrt[3]{z}}^1 \int_0^{\ln 3} \frac{\pi e^{2x} \sin \pi y^2}{y^2} dx dy dz$

سوال ۱۴.۲۱۶: $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{\sin 2z}{4-z} dy dz dx$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۴.۲۱۷: درج ذیل کو a کے لیے حل کریں۔

$$\int_0^1 \int_0^{4-a-x^2} \int_a^{4-x^2-y} dz dy dx = \frac{4}{15}$$

سوال ۱۴.۲۱۸: ترخمی سطح $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{2} = 1$ کی کس قیمت کے لیے 8π ہوگا؟

سوال ۱۴.۲۱۹: فضائیں کونسا دائرہ کار D درج ذیل تکمیل کی قیمت کو کم سے کم بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4) dH$$

سوال ۱۴.۲۲۰: فضائیں کونسا دائرہ کار D درج ذیل تکمیل کی قیمت کو زیادہ سے زیادہ بناتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D (1 - x^2 - y^2 - z^2) dH$$

کمپیوٹر

سوال ۱۴.۲۲۱ تا سوال ۱۴.۲۲۴ میں دیے گئے خطہ پر تفاعل کا تہرا تکمیل کمپیوٹر کی مدد سے حل کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۱: مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ اور سطح $x^2 + y^2 = 1$ کے بیچ ٹھوس یلین پر تفاعل $F(x, y, z) = x^2 y^2 z$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۲: ٹھوس خطہ جو نیچے سے قطع مکانی سطح $x^2 + y^2 = 1$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = |xyz|$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۳: ٹھوس خطہ جو نیچے سے مخروط $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہو اور تفاعل $F(x, y, z) = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ لیں۔

سوال ۱۴.۲۲۴: ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ اور تفاعل $F(x, y, z) = x^4 + y^2 + z^2$ لیں۔

۱۴.۵ تعین بعد میں کمیت اور معیار اثر

اس حصہ میں تین بُعدی اجسام کی کمیت اور معیار اثر کا حصول کار تہی محدود میں سکھایا جائے گا۔ یہ کلیات دو بُعدی اجسام کے کلیات کی طرح ہیں۔ کردی اور نکلی محدود میں حساب کرنا حصہ ۱۴.۶ میں دکھایا جائے گا۔

کمیت اور معیار اثر

فضائیں خطہ D میں پائے جانے والے ایک جسم کی کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ خطہ D پر δ کا تکمیل اس جسم کی کمیت دے گا۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ ایسا کیوں کر ہو گا ہم اس جسم کو n ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸)۔ جسم کی کمیت درج ذیل حد ہوگی۔

$$(i) \quad M = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta m_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D \delta(x, y, z) dH$$

۲۴۳۱۱ اگر D میں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہو، تب L کے لحاظ سے کیت $\Delta H_k = \delta(x, y_k, z_k) \Delta m_k$ تقریباً
 ۲۴۳۱۲ $\Delta I_k = r^2(x_k, y_k, z_k) \Delta m_k$ ہو گا۔ یوں L کے لحاظ سے پورے جسم کا معیار اثر درج ذیل ہو گا۔

$$I_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \Delta I_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n r^2(x_k, y_k, z_k) \delta(x_k, y_k, z_k) \Delta H_k = \iiint_D r^2 \delta \, dH$$

۲۴۳۱۳ اگر L محور x ہو تب $r^2 = y^2 + z^2$ ہو گا اور

$$I_x = \iiint_D (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

۲۴۳۱۴ ہو گا۔ اسی طرح

$$I_z = \iiint_D (x^2 + y^2) \delta \, dH \quad \text{اور} \quad I_y = \iiint_D (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

۲۴۳۱۵ ہوں گے۔ ان کلیات کو دیگر کلیات کے ساتھ یہاں یکجا کیا گیا ہے۔

$$\text{کیت: } M = \iiint_D \delta \, dH \quad (\delta = \text{کثافت}) \quad ۲۴۳۱۶$$

۲۴۳۱۷ محدودی مستویات کے لحاظ سے معیار اثر اول:

$$M_{yz} = \iiint_D x \delta \, dH, \quad M_{xz} = \iiint_D y \delta \, dH, \quad M_{xy} = \iiint_D z \delta \, dH \quad ۲۴۳۱۸$$

$$\text{مرکز کیت: } \bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} \quad ۲۴۳۱۹$$

۲۴۳۲۰ جمودی معیار اثر (معیار اثر دوم):

$$I_x = \iiint (y^2 + z^2) \delta \, dH$$

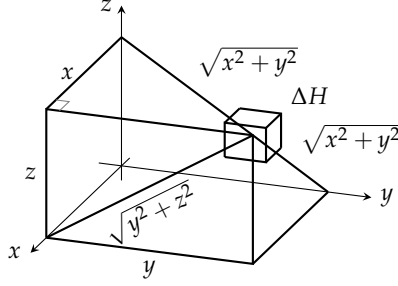
$$I_y = \iiint (x^2 + z^2) \delta \, dH$$

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \delta \, dH$$

۲۴۳۲۱ خط L کے لحاظ سے معیار اثر: $I_L = \iiint r^2 \delta \, dH$ (جہاں L سے نقطہ (x, y, z) کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے۔)

$$\text{خط } L \text{ کے لحاظ سے رداس دوار: } R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}} \quad ۲۴۳۲۲$$

۲۴۳۲۳ مثال ۱۴.۱۸: مستقل کثافت δ کا مستطیل ٹھوس جسم شکل ۱۴.۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے I_x ، I_y اور I_z دریافت کریں۔



شکل ۱۴.۴۸: محددی محور اور محددی مستویات سے ایک ٹکڑے کے فاصلے۔

ہم مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں

$$(r) \quad I_x = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz$$

ہوگا۔ چونکہ $\delta(y^2 + z^2)$ متغیرات x ، y اور z کا جفت تفاعل ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= 8 \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} \int_0^{a/2} (y^2 + z^2) \delta \, dx \, dy \, dz = 4a\delta \int_0^{c/2} \int_0^{b/2} (y^2 + z^2) \, dy \, dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left[\frac{y^3}{3} + z^2 y \right]_{y=0}^{y=b/2} dz \\ &= 4a\delta \int_0^{c/2} \left(\frac{b^3}{24} + \frac{z^2 b}{2} \right) dz \\ &= 4a\delta \left(\frac{b^3 c}{48} + \frac{c^3 b}{48} \right) = \frac{abc\delta}{12} (b^2 + c^2) = \frac{M}{12} (b^2 + c^2) \end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$I_z = \frac{M}{12} (a^2 + b^2) \quad \text{اور} \quad I_y = \frac{M}{12} (a^2 + c^2)$$

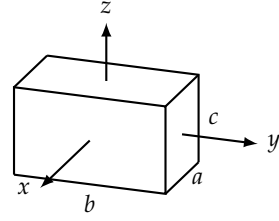
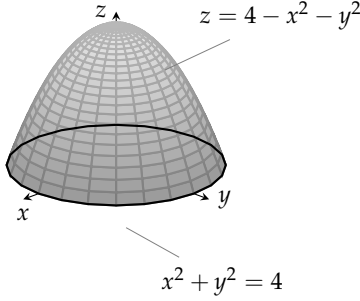
□

مثال ۱۴.۱۹: مستقل کشاف δ کے جسم کی چلی سرحد مستوی $z = 0$ میں قرص $R : x^2 + y^2 \leq 4$ ہے جبکہ اس کی بالائی حد قطعہ مکافی $z = 4 - x^2 - y^2$ ہے (شکل ۱۴.۵۰)۔ اس جس کامرکز کمیت تلاش کریں۔

حل

۱۴.۵. تعین بعد میں کیفیت اور معیار اثر

۱۵۰۱



شکل ۱۴.۴۹: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۸

شکل ۱۴.۵۰: ٹھوس جسم برائے مثال ۱۴.۱۹

تشکیلی کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z}$ معلوم کرنے کے لیے پہلے درج ذیل دریافت کرنے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iint_R \int_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} z \delta \, dz \, dy \, dx = \iint_R \left[\frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=4-x^2-y^2} \delta \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \iint_R (4 - x^2 - y^2)^2 \, dy \, dx \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)^2 r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\delta}{2} \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{6} (4 - r^2)^3 \right]_{r=0}^{r=2} d\theta = \frac{16\delta}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{32\pi\delta}{3} \end{aligned}$$

قطبی محدد

اسی طرح

$$M = \iint_R \int_0^{4-x^2-y^2} \delta \, dz \, dy \, dx = 8\pi\delta$$

□

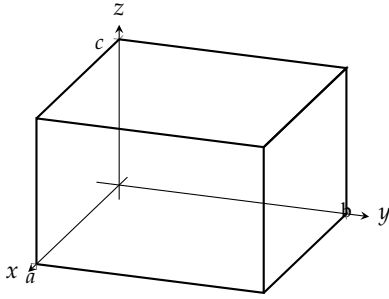
ہوگا۔ یوں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{4}{3}$ اور مرکزیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/3)$ ہوگا۔

جب جسم کی کثافت اٹل ہو (جیسا مثال ۱۴.۱۸ اور مثال ۱۴.۱۹ میں تھا)، تب (دو بُعدی اجسام کی طرح) مرکزیت اس جسم کا وسطانی مرکز^{۱۵} ہوگا۔

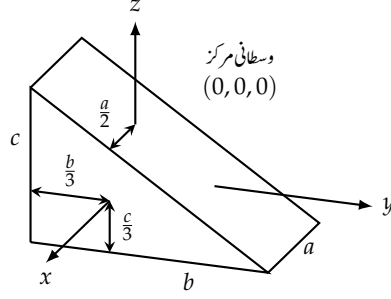
سوالات

مستقل کثافت

centroid^{۱۵}



شکل ۱۴.۵۲: مستطیل ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۲



شکل ۱۴.۵۱: بیچ برائے سوال ۱۴.۲۲۶

سوال ۱۴.۲۲۵ تا سوال ۱۴.۲۳۶ میں کثافت $\delta = 1$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۲۵: جمودی معیار اثر کی مساوات ۲ کو سیدھا حل کر کے مثال ۱۴.۱۸ میں مستعمل چھوٹے طریقہ کے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ مثال ۱۴.۱۸ کے نتائج استعمال کرتے ہوئے تینوں محدود محوروں کے لحاظ سے اس جسم کے رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۲۶: ایک بیچ کے وسطانی مرکز گزرتے محدود محور بیچ کے کناروں کے متوازی ہیں (شکل ۱۴.۵۱)۔ اگر $a = b = 6$ اور $c = 4$ تب I_x ، I_y اور I_z کیا ہوں گے۔

سوال ۱۴.۲۲۷: مستطیل ٹھوس جسم کے I_x ، I_y اور I_z دریافت کرتے ہوئے جسم کے کناروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں (شکل ۱۴.۵۲)۔

سوال ۱۴.۲۲۸: (i) ایک چو سطح جس کے راس $(0,0,0)$ ، $(1,0,0)$ ، $(0,1,0)$ اور $(0,0,1)$ ہیں کا وسطانی مرکز اور I_x ، I_y اور I_z تلاش کریں۔ (ب) محور x کے لحاظ سے اس چو سطح کا رداس دوار معلوم کریں۔ محور x سے وسطانی مرکز تک فاصلہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔

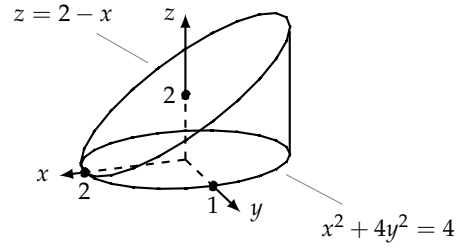
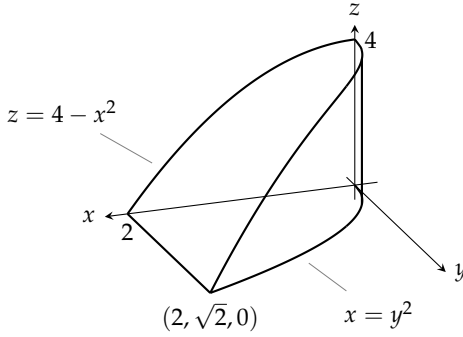
سوال ۱۴.۲۲۹: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس "کونڈا" کی زیریں سرحدی سطح $z = 4y^2$ ، بالائی سرحدی سطح $z = 4$ اور اطراف مستویات $x = 1$ اور $x = -1$ ہیں۔ اس کی مرکز کثیت اور تینوں محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۳۰: مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد مستوی $z = 0$ ، بالائی سرحد مستوی $z = 2 - x$ اور اس کے اطراف تریخی ہیلن $x^2 + 4y^2 = 4$ ہے (شکل ۱۴.۵۳)۔ (i) $\bar{x}$ اور $\bar{y}$ دریافت کریں۔ (ب) درج ذیل تکمل کی قیت حاصل کریں۔ آخری تکمل میں x کے لحاظ سے تکمل لیتے ہوئے آپ کو نکملات کا جدول استعمال کرنا ہوگا۔

بعد M_{xy} کو M سے تقسیم کر کے تصدیق کریں کہ $\bar{z} = \frac{5}{4}$ ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۳۱: (i) مستقل کثافت کے ایک ٹھوس جسم کی زیریں سرحد قطع مکافی $z = x^2 + y^2$ اور بالائی سرحد مستوی $z = 4$ ہے۔ اس جسم کا مرکز کثیت تلاش کریں۔ (ب) وہ مستوی $z = c$ دریافت کریں جو اس جسم کو برابر حجم کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہو۔ یہ مستوی اس جسم کے مرکز کثیت سے نہیں گزرتا ہے۔

سوال ۱۴.۲۳۲: ایک ٹھوس مکعب کے اضلاع کی لمبائیاں 2 اکائیاں ہیں۔ یہ مستویات $x = \pm 1$ ، $z = \pm 1$ اور $y = 5$ ہیں۔



شکل ۱۴.۵۳: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۰

شکل ۱۴.۵۴: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۳۸

کے بیچ واقع ہے۔ اس مکعب کا مرکز کیت اور محدود محوروں کے لحاظ سے مکعب کے رداس دوہرے تلاش کریں۔

۲۳۲۵۸

۲۳۲۵۹

سوال ۱۴.۲۳۳: ایک بیچ کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچ کے کسی علاقہ (x, y, z) سے لکیر $L: y = 6, z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y - 6)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس بیچ کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہرے معلوم کریں۔

۲۳۲۶۰

۲۳۲۶۱

۲۳۲۶۲

سوال ۱۴.۲۳۴: ایک بیچ کے $a = 4$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶ دیکھیں)۔ اس کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ بیچ کے کسی علاقہ (x, y, z) سے لکیر $L: x = 4, y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس بیچ کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہرے معلوم کریں۔

۲۳۲۶۳

۲۳۲۶۴

۲۳۲۶۵

سوال ۱۴.۲۳۵: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علاقہ (x, y, z) سے لکیر $L: y = 2, z = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (y - 2)^2 + z^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس جسم کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہرے تلاش کریں۔

۲۳۲۶۶

۲۳۲۶۷

۲۳۲۶۸

سوال ۱۴.۲۳۶: ایک مستطیل ٹھوس جسم کے $a = 4$ ، $b = 2$ اور $c = 1$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۷ دیکھیں)۔ اس جسم کا خاکہ بنا کر تصدیق کریں کہ اس جسم کے کسی علاقہ (x, y, z) سے لکیر $L: x = 4, y = 0$ تک فاصلے کا مربع $r^2 = (x - 4)^2 + y^2$ ہوگا۔ لکیر L کے لحاظ سے اس جسم کا مجموعی معیار اثر اور رداس دوہرے تلاش کریں۔

۲۳۲۶۹

۲۳۲۷۰

۲۳۲۷۱

۲۳۲۷۲

متغیر کثافت

۲۳۲۷۳

سوال ۱۴.۲۳۷ اور سوال ۱۴.۲۳۸ میں (i) جسم کی کیت اور (ب) اس کا مرکز کیت تلاش کریں۔

۲۳۲۷۴

سوال ۱۴.۲۳۷: ثمن اول میں ایک ٹھوس جسم جو محدود مستویات اور مستوی $x + y + z = 2$ کے بیچ واقع ہے۔ اس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2x$ ہے۔

۲۳۲۷۵

۲۳۲۷۶

سوال ۱۴.۲۳۸: ثمن اول میں مستویات $y = 0$ اور $z = 0$ اور سطح $z = 4 - x^2$ اور سطح $x = y^2$ کے بیچ واقع جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (شکل ۱۴.۵۴)۔

سوال ۱۴.۲۳۹ اور سوال ۱۴.۲۴۰ میں درج ذیل تلاش کریں۔

۱. اس جسم کی کمیت۔

ب. اس جسم کا مرکز کمیت۔

ج. محدود محوروں کے لحاظ سے محدودی معیار اثر۔

د. محدودی محوروں کے لحاظ سے رداس دور۔

سوال ۱۴.۲۳۹: ثمن اول میں محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ ٹھوس مکعب جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۰: ایک مستطیل ٹھوس جسم جس کے $a = 2$ ، $b = 6$ اور $c = 3$ ہیں (سوال ۱۴.۲۲۶) کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + 1$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستقل کثافت کی صورت میں اس جسم کا مرکز کمیت $(0, 0, 0)$ ہوگا۔

سوال ۱۴.۲۴۱: مستویات $x + z = 1$ ، $x - z = -1$ ، $y = 0$ اور سطح $y = \sqrt{z}$ کے بیچ واقع ٹھوس جسم جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2y + 5$ ہے۔

سوال ۱۴.۲۴۲: قطع مکانی سطح $z = 16 - 2x^2 - 2y^2$ اور $z = 2x^2 + 2y^2$ کے بیچ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس جسم کی کمیت تلاش کریں۔

کام

سوال ۱۴.۲۴۳ اور سوال ۱۴.۲۴۴ میں درج ذیل معلوم کریں۔

۱. مکمل بھرے ہوئے برتن سے سیال کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟ (اشارہ: برتن میں سیال کو چھوٹے چھوٹے حجم کے ٹکڑوں ΔH_k میں تقسیم کرتے ہوئے ہر ٹکڑے کو منتقل کرنے کے لیے درکار کام دریافت کریں۔ ان تمام کا مجموعہ پورے سیال کو منتقل کرنے کا کام ہوگا۔ یہ مجموعہ، حد کی صورت میں، تہر اکمل دے گا جس کی قیمت آپ کو معلوم کرنی ہوگی)۔

ب. مکمل بھرے ہوئے برتن میں سیال کے مرکز کمیت کو مستوی xy میں منتقل کرنے کے لیے مستقل تجاذب g کتنا کام کرے گا؟

سوال ۱۴.۲۴۳: برتن ثمن اول میں کبھی ڈبہ کی صورت کا ہے جو محدودی مستویات اور مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ اور $z = 1$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = x + y + z + 1$ ہے (سوال ۱۴.۲۳۹)۔

سوال ۱۴.۲۴۴: مستویات $y = 0$ ، $z = 0$ اور سطحوں $z = 4 - x^2$ ، $x = y^2$ کے بیچ برتن پایا جاتا ہے۔ سیال کی کثافت $\delta(x, y, z) = kxy$ ہے جہاں k ایک مستقل ہے (سوال ۱۴.۲۳۸)۔

مسئلہ متوازی محور

مسئلہ متوازی محور (حصہ ۲: ۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں ایک جسم جس کی کمیت m ہو کے مرکز کمیت سے خط $L_{c,m}$ گزرتا ہو جس کے متوازی h فاصلہ پر خط L پایا جاتا ہو۔ مسئلہ متوازی محور کہتا ہے کہ $L_{c,m}$ اور L کے لحاظ سے اس جسم کے جمودی معیار اثر درج ذیل کلیہ کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$(۳) \quad I_L = I_{c,m} + mh^2$$

دو بُعدی صورت کی طرح اگر ہمیں ایک جمودی معیار اثر، فاصلہ h اور جسم کی کمیت m معلوم ہو تب ہم اس مسئلہ کی مدد سے دوسرا جمودی معیار اثر با آسانی دریافت کر سکتے ہیں۔

سوال ۱۴:۲۴۵: مسئلہ متوازی محور کا ثبوت

۱. پہلے دکھائیں کہ جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے فضا میں کسی بھی مستوی کے لحاظ سے معیار اثر اول صفر ہوگا۔ (اشارہ: جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر اور مستوی کو مستوی yz لیں۔ تب کلیہ $\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}$ کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟)

ب. جسم کے مرکز کمیت کو مبداء پر، خط $L_{c,m}$ کو محور z پر، اور نقطہ $(h, 0, 0)$ پر L کو مستوی xy کا متوازی رکھیں۔ فرض کریں یہ جسم فضا میں خط D میں پایا جاتا ہے۔ تب شکل کے لحاظ سے درج ذیل ہوگا۔

$$(۴) \quad I_L = \iiint_D |v - hi|^2 dm$$

اس تکمل کو پھیلا کر حل کر کرتے ہوئے ثبوت مکمل کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۶: مستقل کثافت، رداس a کے کرہ قطر کے لحاظ سے جمودی معیار اثر $\frac{2}{5}ma^2$ ہوگا جہاں کرہ کی کمیت m ہے۔ کرہ کو مماسی خط کے لحاظ سے کرہ کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

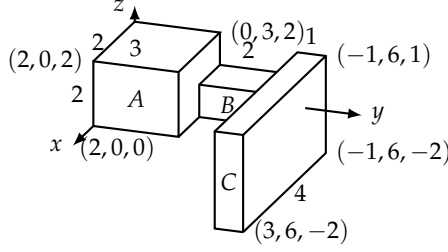
سوال ۱۴:۲۴۷: محور z کے لحاظ سے سوال ۱۴:۲۴۵ کے جسم کا جمودی معیار اثر $I_z = \frac{1}{3}abc(a^2 + b^2)$ ہے۔

۱. مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے اس ٹھوس جسم کے مرکز کمیت سے گزرتے ہوئے، محور z کے متوازی خط کے لحاظ سے جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

ب. جزو-۱ کے نتائج اور مساوات ۱۳ استعمال کرتے ہوئے خط $x = 0, y = 2b$ کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴:۲۴۸: اگر سوال ۱۴:۲۴۶ کے پچر میں $a = b = 6$ اور $c = 4$ ہوں محور x کے لحاظ سے $I_x = 208$ ہوگا۔ اس پچر کا خط $y = 4, z = -4/3$ (پچر کے تنگ سر کے کنارہ) کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

کلیہ پاپس



شکل ۱۴.۵۵: ٹھوس جسم برائے سوال ۱۴.۲۵۰

۲۴۵۲۸ کلیہ پاپس (حصہ ۲.۱۴ کے سوالات دیکھیں) دو بُعدی صورت کے ساتھ ساتھ تین بُعدی صورت کے لیے بھی کارآمد ہے۔ فرض کریں دو اجسام B_1 اور B_2 جن کی کمیتیں بالترتیب m_1 اور m_2 ہوں فضا میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ مبداسے ان اجسام کے مراکز کمیت تک سمتیات بالترتیب c_1 اور c_2 ہیں۔ تب ان کے اشتراک $B_1 \cup B_2$ کے مرکز کمیت کا تعین گرسمتیہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۴۵۲۹ ۲۴۵۳۰

$$(۵) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2}{m_1 + m_2}$$

۲۴۵۳۱ پہلے کی طرح، اس کو کلیہ پاپس^{۱۶} کہتے ہیں۔ دو بُعدی صورت کی طرح، n عدد اجسام کے لیے اس کلیہ کی عمومی روپ درج ذیل ہوگی۔

$$(۶) \quad c = \frac{m_1 c_1 + m_2 c_2 + \dots + m_n c_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}$$

سوال ۱۴.۲۴۹: کلیہ پاپس (مساوات ۵) اخذ کریں۔ (اشارہ: ثمن اول میں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپتے ہوئے اجسام B_1 اور B_2 کا خاکہ بنا کر ان کے مراکز کمیت کو $(\bar{x}_1, \bar{y}_1, \bar{z}_1)$ اور $(\bar{x}_2, \bar{y}_2, \bar{z}_2)$ سے ظاہر کریں۔ کمیت m_1 اور m_2 اور ان کمیت کے مراکز کے محدود کی صورت میں محدودی مستویات کے لحاظ سے $B_1 \cup B_2$ کے معیار اثر حاصل کریں۔) ۲۴۵۳۲ ۲۴۵۳۳ ۲۴۵۳۴ ۲۴۵۳۵

سوال ۱۴.۲۵۰: مستقل کثافت $\delta = 1$ کے تین مستطیل ٹھوس اجسام سے ایک جسم حاصل کیا گیا ہے (شکل ۱۴.۵۵)۔ کلیہ پاپس استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کے مراکز کمیت تلاش کریں۔ ۲۴۵۳۶ ۲۴۵۳۷

۲۴۵۳۸ ا. $A \cup B$ ب. $A \cup C$ ج. $B \cup C$ د. $A \cup B \cup C$ ۲۴۵۳۹ ۲۴۵۴۰ ۲۴۵۴۱ ۲۴۵۴۲

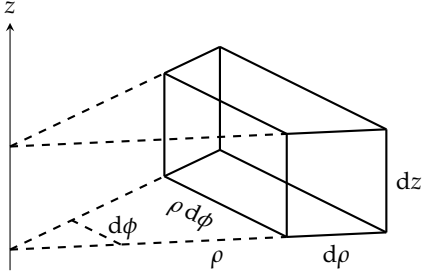
سوال ۱۴.۲۵۱:

۲۴۵۴۳ ا. قد h اور رداس r کے قاعدہ کا دائری ٹھوس مخروط C ، رداس a کے ٹھوس نصف کرہ S پر قلفی کی طرح جما یا گیا ہے۔ ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس کے رخ ایک چوتھائی $(\frac{1}{4})$ فاصلہ پر واقع ہے۔ نصف کرہ کے وسطانی مرکز قاعدہ سے سر کے رخ تین آٹھواں $(\frac{3}{8})$ فاصلہ دور ہے۔ ۲۴۵۴۴ ۲۴۵۴۵ مشترک جسم $C \cup S$ کا مرکز مشترک قاعدہ پر رکھنے کی خاطر a اور h کے بیچ تعلق معلوم کریں۔

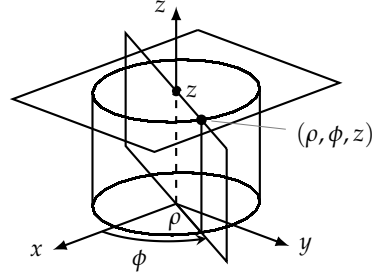
^{۱۶}Pappus's formula

۱۴.۶. ٹکلی اور کروئی محدود میں تہر اتمل

۱۵۰۷



شکل ۱۴.۵۷: ٹکلی محدود میں چھوٹا حجم $dH = dz \rho d\rho d\phi$ ہوگا۔



شکل ۱۴.۵۶: ٹکلی محدود میں مستقل محدود سطحیں۔

ب. اگر آپ نے حصہ ۱۴.۲ میں معادل سوال ۱۴.۱۲۵ کو اب تک حل نہ کیا ہو، تب اس کو حل کریں۔ دونوں کے جواب ایک سے نہیں ہیں۔ ۲۳۵۳۶

سوال ۱۴.۲۵۲: ایک ٹھوس اہرام P جس کا قد h اور مماثل چار اضلاع ہیں کا قاعدہ ٹھوس مکعب C کا ایک مربعی سطح ہے جس کے اضلاع کی لمبائیاں ۲۳۵۳۷

S ہے۔ ٹھوس اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے اس کے رخ ایک چوتھائی فاصلہ پر ہے۔ ٹھوس جسم $P \cup C$ کا وسطانی مرکز اہرام کے قاعدہ پر رکھنے کی خاطر ۲۳۵۳۸

S اور h کا تعلق دریافت کریں۔ سوال ۱۴.۲۵۱ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔ حصہ ۱۴.۲ میں سوال ۱۴.۱۲۶ کے نتیجے کے ساتھ بھی موازنہ کریں۔ ۲۳۵۳۹

۲۳۵۴۰

۱۴.۶ ٹکلی اور کروئی محدود میں تہر اتمل ۲۳۵۴۱

انجینئری، طبیعیات اور جیومیٹری میں مخروط، بیلن یا کرہ کے ساتھ کام ٹکلی اور کروئی محدود میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ۲۳۵۴۲

ٹکلی محدود ۲۳۵۴۳

جن بیلن کا محور z محدود پایا جاتا ہو اور وہ مستویات جن میں z محدود پایا جاتا ہو یا جو z محدود کے عمودی ہوں، کو ٹکلی محدود میں بیان کرنا نہایت آسان ہوتا ہے ۲۳۵۴۴

(شکل ۱۴.۵۶) ۲۳۵۴۵

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں ان سطحوں کی مساوات مستقل محدودی صورت رکھتی ہیں۔ ۲۳۵۴۶

$$\rho = 4$$

$$\phi = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 2$$

فضائیں خطہ کی ٹکلی محدود میں مستطیلی خانہ بندی کا ایک خانہ شکل ۱۴.۵۷ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر z محدود سے اس خانے کی وسط تک ردا ρ ہو تب خانے کے ۲۳۵۴۷

اندرونی اور بیرونی سطحوں کے ردا $\frac{d\rho}{2}$ بالترتیب $\rho - \frac{d\rho}{2}$ اور $\rho + \frac{d\rho}{2}$ ہوں گے۔ اس چھوٹے خانے کو نقطہ دار لکیروں سے z محدود تک بڑھا کر حجم ۲۳۵۴۸

۲۳۵۹ $\frac{1}{2}(\rho + \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$ حاصل ہوگا جس میں سے اضافی حجم $\frac{1}{2}(\rho - \frac{d\rho}{dz})^2 d\phi dz$ منفی کر کے چھوٹے حصہ کا حجم معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$dH = \frac{1}{2}\left(\rho + \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz - \frac{1}{2}\left(\rho - \frac{d\rho}{dz}\right)^2 d\phi dz \\ = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳۵۱۰ چھوٹے مستطیل خانے کی وسطی (یا اندرونی قوسی) چوڑائی $\rho d\phi$ ، لمبائی $d\rho$ اور قد dz لے کر

$$dH = (\rho d\phi)(d\rho)(dz) = dz \rho d\rho d\phi$$

۲۳۵۱۱ حجم زیادہ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح خانے کی سامنے (یا پشت) سطح کا رقبہ $d\rho dz$ ، چٹائی (یا بالائی) سطح کا رقبہ $\rho d\phi d\rho$ اور قوسی (یا اندرونی یا بیرونی) سطح کا رقبہ $\rho d\phi dz$ ہوگا۔ یوں نکلی محدود میں تہہ اکملات کو بطور بارہا اکملات حل کیا جائے گا۔ ایسا اگلی مثال میں دکھایا گیا ہے۔

۲۳۵۱۲ مثال ۱۴.۲۰: خطہ D پر تفاعل $f(\rho, \phi, z)$ کی نکلی محدود میں تکمیل کی حدیں تلاش کریں۔ خطہ D نیچے سے $z = 0$ اور اطراف سے دائری بنیلین $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ جبکہ اوپر سے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کے بیچ پایا جاتا ہے (شکل ۱۴.۵۸)۔

۲۳۵۱۵ حل

۱. خاکہ بنانا: D کا قاعدہ ہی مستوی xy پر D کی تکمیل R ہوگی۔ تکمیل R کی سرحد دائرہ $x^2 + (y - 1)^2 = 2$ ہوگی جس کی قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1 \\ x^2 + y^2 - 2y + 1 = 1 \\ \rho^2 - 2\rho \sin \phi = 0 \\ \rho = 2 \sin \phi$$

۲. تکمیل کی z حدیں: خطہ R میں عمومی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی لکیر M ، جو z محدود کے متوازی ہو D میں $z = 0$ پر داخل اور $z = x^2 + y^2 = \rho^2$ پر خارج ہوگی۔

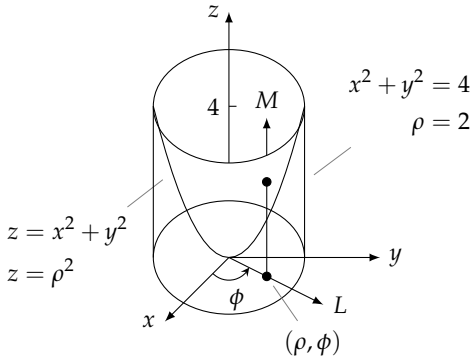
۳. تکمیل کی ρ حدیں: مبداء سے خط L جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتا ہو، R میں $\rho = 0$ پر داخل اور $\rho = 2 \sin \phi$ پر خارج ہوگا۔

۴. تکمیل کی ϕ حدیں: خط L جھاڑو کی طرح R کو جھاڑتے ہوئے مثبت محور x کے ساتھ $\phi = 0$ اور $\phi = \pi$ کے بیچ رہتا ہے۔

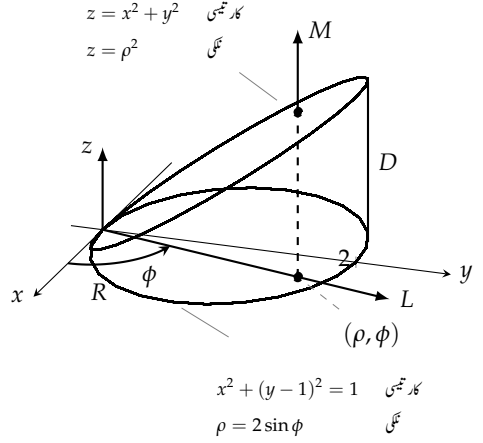
۲۳۵۱۶ یوں تکمیل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \phi} \int_0^{\rho^2} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

□



شکل ۱۴.۵۹: جسم برائے مثال ۱۴.۲۱



شکل ۱۴.۵۸: جسم برائے مثال ۱۴.۲۰

اس مثال میں ہم نے ٹکلی محدود میں ٹکل کی حدیں تلاش کرنا سیکھا۔ ۲۳۵۷۴

مثال ۱۴.۲۱: نیلن $x^2 + y^2 = 4$ میں بند ٹھوس جسم جو اوپر سے قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2$ اور نیچے سے مستوی xy کے قیچ پایا جاتا ہو، کا وسطانی مرکز تلاش کریں (شکل ۱۴.۲۱)۔ ٹھوس جسم کی کثافت $\delta = 1$ ہے۔ ۲۳۵۷۵

حل ۲۳۵۷۷

ہم اوپر سے قطع مکانی $z = \rho^2$ اور نیچے سے مستوی $z = 0$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا خاکہ بناتے ہیں۔ اس کا قاعدہ R مستوی xy میں قرص $|\rho| \leq 2$ ہوگا۔ ۲۳۵۷۸

ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کی محور پر ہوگا جو محور z ہے۔ یوں $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہم معیار اثر M_{xy} کو کمیت M سے تقسیم کر کے $\bar{z}$ تلاش کرتے ہیں۔ ۲۳۵۸۰

کمیت اور معیار اثر کے عملیات کی حدیں تلاش کرنے کی خاطر ہم وہی چار مخصوص قدم لیتے ہیں۔ خاکہ بنا کر ہم پہلا قدم مکمل کر چکے ہیں۔ باقی اقدام درج ذیل ہیں۔ ۲۳۵۸۱

۲. ٹکل کی z حدیں: علامتی نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہوئی، محدود z کی متوازی لکیر M ، ٹھوس جسم میں $z = 0$ سے داخل اور $z = \rho^2$ سے خارج ہوگی۔ ۲۳۵۸۲

۳. ٹکل کی ρ حدیں: مبداء سے شروع نقطہ ρ, ϕ سے گزرتی ہوئی لکیر L خطہ R میں $\rho = 0$ سے داخل اور $\rho = 2$ سے خارج ہوگی۔ ۲۳۵۸۳

۴. ٹکل کی ϕ حدیں: لکیر L قاعدہ پر گھڑی کی سوئی کی طرح گھومتی ہوئی $\phi = 0$ سے $\phi = 2\pi$ تک طے کرتی ہے۔ ۲۳۵۸۴

۲۳۵۸۹ یوں M_{xy} کی قیمت

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} z \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{\rho^5}{2} \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^6}{12} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{16}{3} \, d\phi = \frac{32\pi}{3} \end{aligned}$$

۲۳۵۹۰ اور M کی قیمت

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\rho^2} dz \, \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[z \right]_0^{\rho^2} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^3 \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^2 \, d\phi = \int_0^{2\pi} 4 \, d\phi = 8\pi \end{aligned}$$

۲۳۵۹۱ ہوگی لہذا

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{32\pi}{3} \frac{1}{8\pi} = \frac{4}{3}$$

□

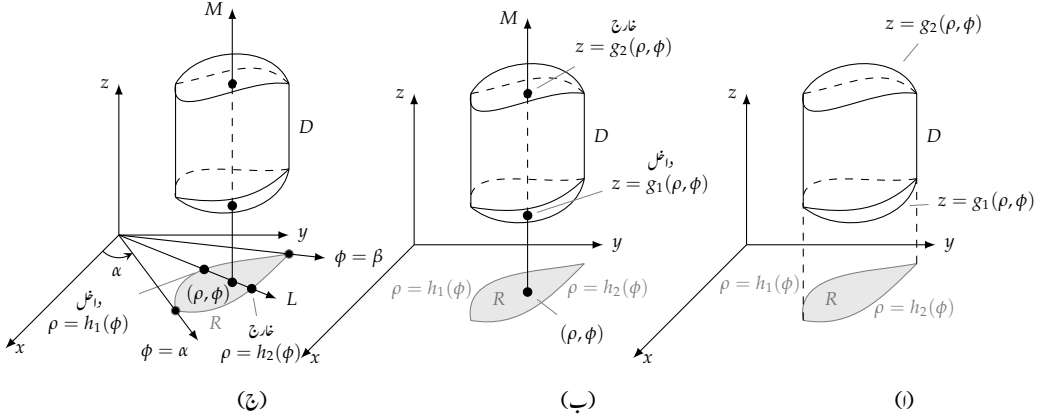
۲۳۵۹۲ ہوگا۔ وسطانی مرکز $(0, 0, 4/3)$ ہوگا جو ٹھوس جسم سے باہر ہے۔

۲۳۵۹۳ نکلی محدود مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۵۹۴ فضائیں خطہ D پر مکمل

$$\iiint_D f(\rho, \phi, z) \, dH$$

۲۳۵۹۵ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے نکلی محدود میں پہلے z ، اس کے بعد ρ اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔۲۳۵۹۶ ۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy پر اس کی تقطیل R کا خاکہ بنائیں۔ D اور R کی سرحدی سطحوں اور منحنیات کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۰-۱)۔۲۳۵۹۸ ۲. مکمل کی z حدیں: R میں علامتی نقطہ (ρ, ϕ) پر محور z کے متوازی ایک علامتی کثیر M کھینچیں جو بڑھ کر D میں $z = g_1(\rho, \phi)$ سے داخل اور $z = g_2(\rho, \phi)$ سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ب)۔ یہی مکمل کی z حدیں ہوں گی۔۲۳۶۰۰ ۳. مکمل کی ρ حدیں: مبداء سے ایک کثیر L کھینچیں جو نقطہ (ρ, ϕ) سے گزرتی ہو۔ یہ شعاع خطہ R میں $\rho = h_1(\phi)$ سے داخل اور $\rho = h_2(\phi)$ سے خارج ہوگی (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی ρ حدیں ہوں گی۔۲۳۶۰۲ ۴. مکمل کی ϕ حدیں: کثیر L خطہ R کو چھڑاتے ہوئے مثبت محور x کے ساتھ زاویہ α اور β کے پھرتی ہے (شکل ۱۴.۶۰-ج)۔ یہی مکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۰: ٹکلی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کا تعین۔

یوں مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iiint_D f(\rho, \phi, z) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\rho=h_1(\phi)}^{\rho=h_2(\phi)} \int_{z=g_1(\rho, \phi)}^{z=g_2(\rho, \phi)} f(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$$

کروئی محدود

۲۳۹۰۵ ایسے کرہ جن کے مراکز مبداء ہوں، وہ نصف چادر جن کا چول محور z ہو، اور وہ مخروط جن کا اس مبداء اور محور محدودی نظام کے محور z پر ہو، کو کروئی محدود

۲۳۹۰۶ (شکل ۱۴.۶۱) میں بیان کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان سطحوں کی مساواتیں درج ذیل ہوں گی۔ اس نظام میں کسی بھی نقطہ $N(r_0, \theta_0, \phi_0)$ کے محدود

۲۳۹۰۸ (r_0, θ_0, ϕ_0) ، آپس میں عمودی تین سطحوں $r = r_0$ ، $\theta = \theta_0$ ، $\phi = \phi_0$ کا نقطہ ملاپ ہوگا (شکل ۱۴.۶۲)۔

$$\begin{aligned} r &= 4 && \text{کرہ، جس کا رداس 4 اور مرکز مبداء ہے} \\ \theta &= \frac{\pi}{3} && \text{مبداء سے اوپر رخ کھلتا ہوا مخروط جو مثبت محور } z \text{ کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \\ \phi &= \frac{\pi}{3} && \text{نصف چادر جس کا چول محور } z \text{ ہے اور جو مثبت محور } x \text{ کے ساتھ } \pi/3 \text{ زاویہ بناتا ہے} \end{aligned}$$

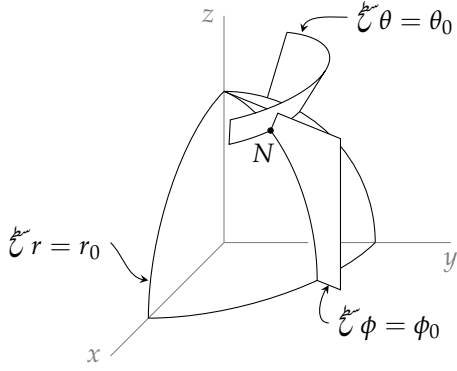
۲۳۹۰۹ کروئی محدود میں چھوٹے مستطیل حجم سے مراد وہ کروئی پچر ہے جس کو dr ، $d\theta$ اور $d\phi$ تعین کرتے ہیں۔ یہ پچر تقریباً مستطیل ہوگا جس کے ایک

۲۳۹۱۰ اطراف کی قوسی لمبائی $r d\theta$ ، دوسرے طرف کی قوسی لمبائی $r \sin \theta d\phi$ اور موٹائی dr ہوگی۔ یوں کروئی محدود میں چھوٹے ٹکڑے کا حجم dH

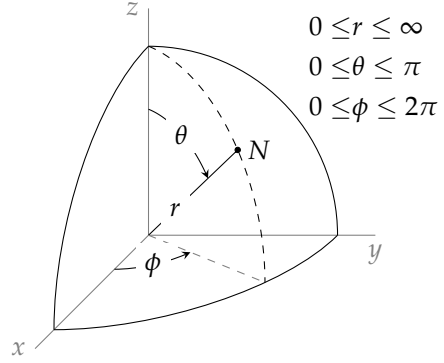
۲۳۹۱۲ (شکل ۱۴.۶۳)

$$(r) \quad dH = (dr)(r \sin \theta d\phi)(r d\theta) = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

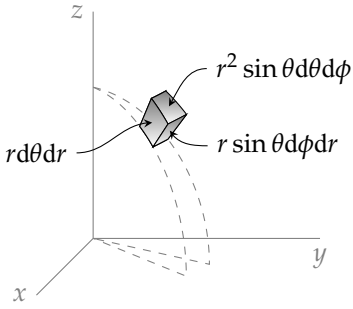
spherical wedge



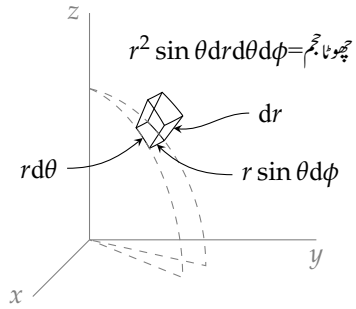
شکل ۱۴.۶۲: کروئی محدود میں تین آپس میں عمودی سطحیں نقطہ N تعین کرتے ہیں۔



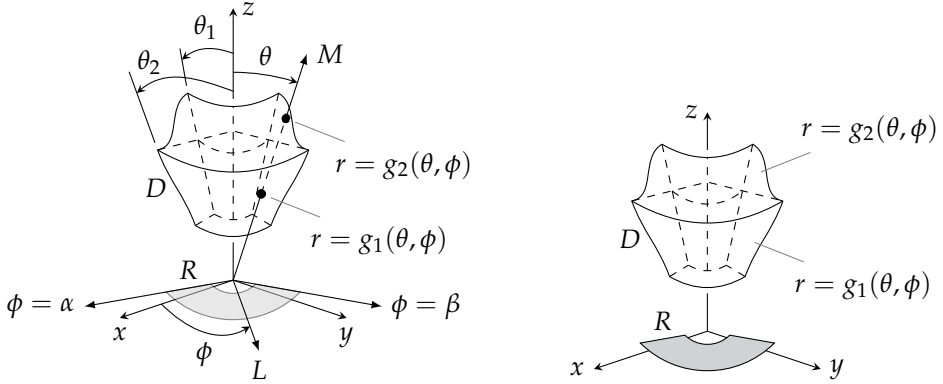
شکل ۱۴.۶۱: کروئی محدود کی پیمائش ایک فاصلہ اور دو زاویات کی مدد سے کی جاتی ہے۔



شکل ۱۴.۶۳: کروئی محدود میں چھوٹی سطحیں۔



شکل ۱۴.۶۴: کروئی محدود میں چھوٹا حجم۔



شکل ۱۴.۶۵: کروئی محدود میں تہرا مکمل کی حدود کی تلاش۔

۲۳۹۱۳ ہوگا اور تہرا مکمل کی صورت درج ذیل ہوگی۔

$$\iiint F(r, \theta, \phi) dH = \iiint F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

۲۳۹۱۲ ہم عموماً پہلے r کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔ ہم صرف ان نکلمات پر غور کریں گے جو محور z کے لحاظ سے اجسام طواف (یا ان کا حصہ) ہوں اور جن کے θ اور

۲۳۹۱۵ ϕ حدیں مستقل ہوں۔

۲۳۹۱۶ اس مستطیلی پچھ کی سطحیں شکل ۱۴.۶۴ میں دکھائی گئی ہیں۔

۲۳۹۱۷ کروئی محدود میں مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۹۱۸ فضائیں خطہ D پر مکمل

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH$$

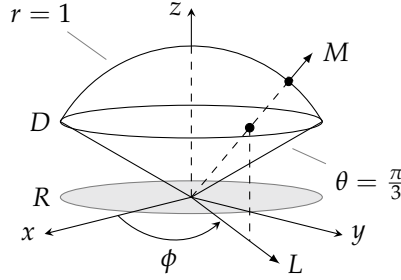
۲۳۹۱۹ کی قیمت حاصل کرتے ہوئے پہلے r ، اس کے بعد θ ، اور آخر میں ϕ کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے ہمیں درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۲۳۹۲۰ ۱. خاکہ: خطہ D اور مستوی xy میں D کی تقطیل R کا خاکہ بنا کر D کی سرحدی سطحوں کی نشاندہی کریں (شکل ۱۴.۶۵)۔

۲۳۹۲۱ ۲. مکمل r کی حدیں: مبداء سے ایک لکیر M کھینچیں جو مثبت محور z کے ساتھ زاویہ ϕ بناتی ہو۔ ساتھ ہی R پر M کی تقطیل L کا خاکہ بنائیں جو

۲۳۹۲۲ مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بنائی گی۔ جیسے جیسے r بڑھے گا M خطہ D میں $r = g_1(\theta, \phi)$ سے داخل اور $r = g_2(\theta, \phi)$

۲۳۹۲۳ سے خارج ہوگی۔ یہی مکمل r کی حدیں ہوں گی۔



شکل ۱۴.۶۶: کرہ اور مخروط کے چھ نقطہ۔

۳. تکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لیے M مثبت محور z کے ساتھ $\theta = \theta_1$ سے $\theta = \theta_2$ تک زاویہ بنائے گی۔ یہی تکمل کی θ حدیں ہوں گی۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: کسی بھی مخصوص ϕ کے لیے L خطہ R پر جھاڑو کی طرح پھلتے ہوئے $\phi = \alpha$ سے $\phi = \beta$ تک چلتی ہے۔ یہی تکمل کی ϕ حدیں ہوں گی۔

یوں تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D F(r, \theta, \phi) dH = \int_{\phi=\alpha}^{\phi=\beta} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{r=g_1(\theta, \phi)}^{r=g_2(\theta, \phi)} F(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

مثال ۱۴.۲۲: ٹھوس کرہ $r \leq 1$ سے مخروط $\theta = \pi/3$ بالائی خطہ D کا ٹٹا ہے۔ اس خطہ کا حجم تلاش کریں۔ حل

اس خطہ کا حجم $\iiint_D r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ ہوگا۔ تکمل کی قیمت معلوم کرنے کے لیے درج ذیل اقدام کرنے ہوں گے۔

۱. خاکہ: ہم D اور مستوی xy میں اس کی تقطیل R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۴.۶۶)۔

۲. تکمل کی r حدیں: ہم مثبت محور z کے ساتھ θ زاویہ پر مبداء شعاع M کھینچتے ہیں اور ساتھ ہی مستوی xy میں اس کی تقطیل L کھینچتے ہیں جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ ϕ بناتا ہے۔ شعاع M خطہ D میں $r = 0$ سے داخل اور $r = 1$ سے خارج ہوگا۔

۳. تکمل کی θ حدیں: مخروط $\theta = \pi/3$ مثبت محور z کے ساتھ زاویہ $\pi/3$ بناتا ہے۔ یوں شعاع M زاویہ $\theta = 0$ سے $\theta = \pi/3$ تک چل سکتی ہے۔

۴. تکمل کی ϕ حدیں: شعاع L خطہ R پر $\phi = 0$ سے 2π تک چلتی ہے۔

۲۳۳۷ یوں ٹکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 H &= \iiint_D r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^1 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{3} \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\
 &= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{3} \cos \theta \right]_0^{\pi/3} d\phi = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{6} (2\pi) = \frac{\pi}{3}
 \end{aligned}$$

□

۲۳۳۸

مثال ۱۴.۲۳: مستقل کثافت $\delta = 1$ کا ایک ٹھوس جسم مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ D میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس جسم کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳۳۹

۲۳۴۰

حل
کارٹینیسی محدود میں جمودی معیار اثر

۲۳۴۱

۲۳۴۲

$$I_z = \iiint (x^2 + y^2) \, dH$$

ہوگا۔ کروی محدود میں $x^2 + y^2 = (r \sin \theta \cos \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2 = r^2 \sin^2 \theta$ کی وجہ سے جمودی معیار اثر

۲۳۴۳

$$I_z = \iiint (r^2 \sin^2 \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \iiint r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$$

ہوگا جس کی قیمت مثال ۱۴.۲۲ کے خطہ کے لیے درج ذیل ہوگی۔

۲۳۴۴

$$\begin{aligned}
 I_z &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^1 \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi \\
 &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left[-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/3} d\phi \\
 &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{24} - \frac{1}{3} \right) d\phi = \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \frac{5}{24} d\phi = \frac{1}{24} (2\pi) = \frac{\pi}{12}
 \end{aligned}$$

□

۲۳۴۵

محدی بدل کے کلیاتے

۲۳۴۶

۲۳۴۷

کروی سے نکلی	کروی سے کارتیسی	نکلی سے کارتیسی
$\rho = r \sin \theta$	$x = r \sin \theta \cos \phi$	$x = \rho \cos \phi$
$z = r \cos \theta$	$y = r \sin \theta \sin \phi$	$y = \rho \sin \phi$
$\phi = \phi$	$z = r \cos \theta$	$z = z$

۲۳۶۲۹ مطابق چھوٹے حجم درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
 dH &= dx dy dz & \text{کارتیسی} \\
 &= dz \rho d\rho d\phi & \text{نکلی} \\
 &= r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi & \text{کروی}
 \end{aligned}$$

سوالات ۲۳۶۵۰

نکلی محدود

۲۳۶۵۲ سوال ۲۵۳ تا سوال ۱۴.۲۵۸ میں نکلی کی قیمت نکلی محدود استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۵۳: $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{\sqrt{2-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi$ ۲۳۶۵۳

سوال ۱۴.۲۵۴: $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_{\rho^2/3}^{\sqrt{18-\rho^2}} dz \rho d\rho d\phi$ ۲۳۶۵۴

سوال ۱۴.۲۵۵: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\phi/2\pi} \int_0^{3+24\rho^2} dz \rho d\rho d\phi$ ۲۳۶۵۵

سوال ۱۴.۲۵۶: $\int_0^{\pi} \int_0^{\phi/\pi} \int_{-\sqrt{4-\rho^2}}^{\sqrt{4-\rho^2}} z dz \rho d\rho d\phi$ ۲۳۶۵۶

سوال ۱۴.۲۵۷: $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{\rho}^{1/\sqrt{2-\rho^2}} 3 dz \rho d\rho d\phi$ ۲۳۶۵۷

سوال ۱۴.۲۵۸: $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{-1/2}^{1/2} (\rho^2 \sin^2 \phi + z^2) dz \rho d\rho d\phi$ ۲۳۶۵۸

۲۳۶۵۹ اب تک ہم نکلی محدود کی کمالات کو پسندیدہ ترتیب z, ρ, ϕ سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیبات سے عمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔

۲۳۶۶۰ سوال ۲۵۹ تا سوال ۱۴.۲۶۲ کے کمالات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۵۹: $\int_0^{2\pi} \int_0^3 \int_0^{z/3} \rho^3 d\rho dz d\phi$ ۲۳۶۶۱

سوال ۱۴.۲۶۰: $\int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \phi} 4\rho d\rho d\phi dz$ ۲۳۶۶۲

سوال ۱۴.۲۶۱: $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} (\rho^2 \cos^2 \phi + z^2) \rho d\phi d\rho dz$ ۲۳۶۶۳

سوال ۱۴.۲۶۲: $\int_0^2 \int_{\rho-2}^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} (\rho \sin \phi + 1) \rho d\phi dz d\rho$ ۲۳۶۶۴

سوال ۱۴.۲۶۳: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ ٹکلی محد میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا نکل درج ذیل نکل کی ترتیب کے لیے لکھیں۔

۱. $dz \, d\rho \, d\phi$ ۲۴۶۳۷ ب. $d\rho \, dz \, d\phi$ ۲۴۶۳۸ ج. $d\phi \, dz \, d\rho$ ۲۴۶۳۹

سوال ۱۴.۲۶۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، اوپر سے قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ میں خطہ D ملفوف ہے۔ ٹکلی محد میں خطہ D کا حجم معلوم کرنے کے لیے تہرا نکل درج ذیل نکل کی ترتیب کے لیے لکھیں۔

۱. $dz \, d\rho \, d\phi$ ۲۴۶۴۲ ب. $d\rho \, dz \, d\phi$ ۲۴۶۴۳ ج. $d\phi \, dz \, d\rho$ ۲۴۶۴۴

سوال ۱۴.۲۶۵: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اطراف سے بیلن $\rho = \cos \phi$ ، اور اوپر سے قطع مکانی سطح $z = 3\rho^2$ میں ملفوف خطہ D کے لیے درج ذیل نکل کی قیمت تلاش کرنے کے لیے کے نکل کی حدیں معلوم کریں۔

$$\iiint_D F(\rho, \phi, z) \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi$$

سوال ۱۴.۲۶۶: درج ذیل نکل کو معادل ٹکلی محد کے نکل میں تبدیل کر اس کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^x (x^2 + y^2) \, dz \, dx \, dy$$

سوال ۱۴.۲۶۷ تا سوال ۱۴.۲۷۲ میں دیے گئے خطہ D پر نکل $\iiint_D F(\rho, \phi, z) \, dz \, \rho \, d\rho \, d\phi$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے تہرا نکل لکھیں۔

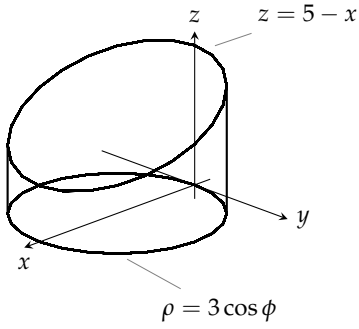
سوال ۱۴.۲۶۷: وہ قائمہ دائری بیلن جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 2 \sin \phi$ اور سر مستوی $z = 4 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۷)۔

سوال ۱۴.۲۶۸: وہ قائمہ دائری بیلن جس کا قاعدہ مستوی xy میں دائرہ $\rho = 3 \cos \phi$ اور سر مستوی $z = 5 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۸)۔

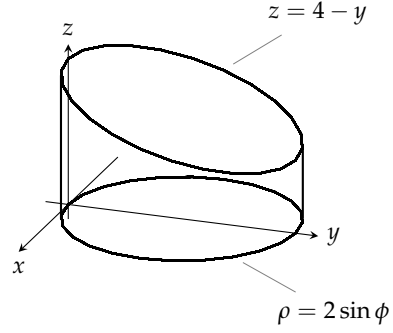
سوال ۱۴.۲۶۹: وہ قائمہ دائری بیلن جس کا قاعدہ مستوی xy میں قلب نما $\rho = 1 + \cos \phi$ کے اندر اور دائرہ $\rho = 1$ کے باہر اور سر مستوی $z = 4$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۶۹)۔

سوال ۱۴.۲۷۰: وہ ٹھوس قائمہ بیلن جس کا قاعدہ دائرہ $\rho = \cos \phi$ اور دائرہ $\rho = 2 \cos \phi$ کے بیچ اور سر مستوی $z = 3 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۰)۔

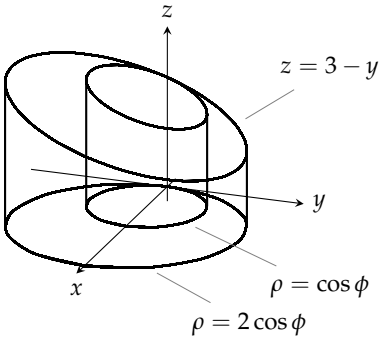
سوال ۱۴.۲۷۱: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور x ، لکیر $y = x$ اور لکیر $x = 1$ کے بیچ شائث اور سر مستوی $z = 2 - y$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۱)۔



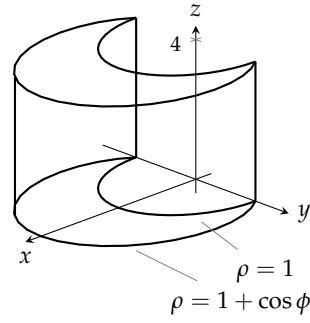
شکل ۱۴.۶۸: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۸



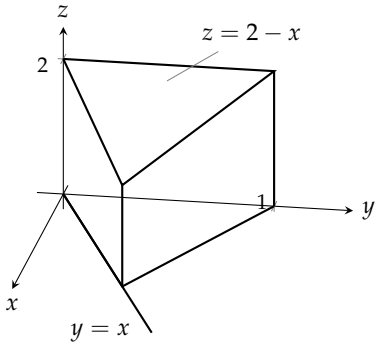
شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۷



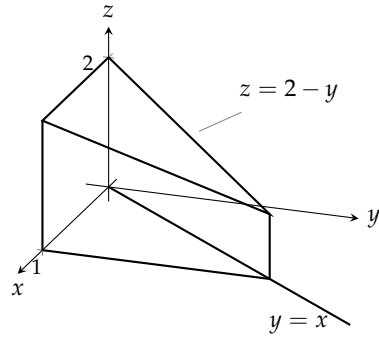
شکل ۱۴.۷۰: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۰



شکل ۱۴.۶۹: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۶۹



شکل ۱۴.۷۲: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۲



شکل ۱۴.۷۱: خطہ برائے سوال ۱۴.۲۷۱

سوال ۱۴.۲۷۲: وہ منشور جس کا قاعدہ مستوی xy میں محور y ، x لکیر $y = x$ اور لکیر $y = 1$ کے بیچ مثلث اور سر مستوی $z = 2 - x$ میں ہو، خطہ D ہے (شکل ۱۴.۷۲)۔

کروئی محدود

سوال ۱۴.۲۷۳ تا ۱۴.۲۷۸ میں کروئی مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۳: $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \theta} r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۴: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^2 (r \cos \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۵: $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{(1-\cos \theta)/2} r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۶: $\int_0^{3\pi/2} \int_0^\pi \int_0^1 5r^3 \sin^3 \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۷: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec \theta}^2 3r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

سوال ۱۴.۲۷۸: $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \theta} (r \cos \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$

اب تک ہم کروئی محدود کی مکملات کو پسندیدہ ترتیب سے حل کرتے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دیگر ترتیب سے مکمل کا حل زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سوال ۱۴.۲۷۹ تا ۱۴.۲۸۲ میں مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۲۷۹: $\int_0^2 \int_{-\pi}^0 \int_{\pi/4}^{\pi/2} r^3 \sin 2\theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۰: $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc \theta}^{2 \csc \theta} \int_0^{2\pi} r^2 \sin \theta \, d\phi \, dr \, d\theta$

سوال ۱۴.۲۸۱: $\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{\pi/4} 12r \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi \, dr$

سوال ۱۴.۲۸۲: $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_{\csc \theta}^2 5r^4 \sin^3 \theta \, dr \, d\phi \, d\theta$

سوال ۱۴.۲۸۳: کروئی محدود میں (i) $dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب سے سوال ۱۴.۲۶۳ کے خطہ کے حجم کے تہرا مکمل لکھیں۔

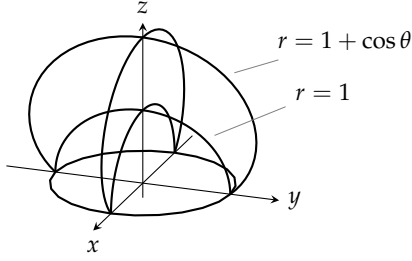
سوال ۱۴.۲۸۴: نیچے سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ کے بیچ خطہ D کے حجم کا مکمل کروئی محدود میں (i)

(ب) $dr \, d\theta \, d\phi$ ، (ب) $d\theta \, dr \, d\phi$ ترتیب کے لیے لکھیں۔

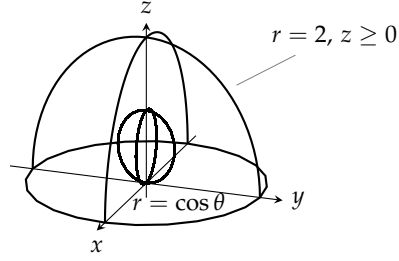
سوال ۱۴.۲۸۵ تا ۱۴.۲۹۰ میں دیے گئے ٹھوس جس کے حجم کے کروئی مکمل (i) کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) کروئی مکمل حل کرتے ہوئے جسم کا حجم معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۸۵: کرہ $r = \cos \theta$ اور نصف کرہ $r = 2, z \geq 0$ کے بیچ ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۳)۔

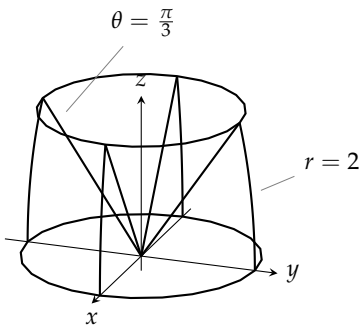
سوال ۱۴.۲۸۶: نیچے سے نصف کرہ $r = 1, z \geq 0$ اور اوپر سے سطح طواف قلب نما $r = 1 + \cos \theta$ میں ملفوف ٹھوس جسم (شکل ۱۴.۷۴)۔



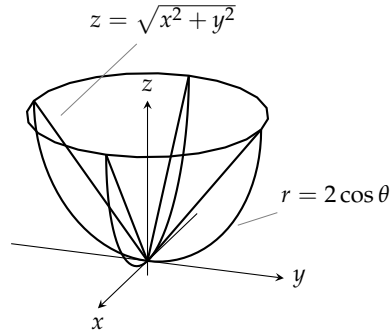
شکل ۱۴.۷۴: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۶



شکل ۱۴.۷۳: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۵



شکل ۱۴.۷۶: جسم برائے سوال ۱۴.۲۹۰



شکل ۱۴.۷۵: جسم برائے سوال ۱۴.۲۸۹

سوال ۱۴.۲۸۷: جسم طواف قلب نما $r = 1 - \cos \theta$ میں ملفوف۔

سوال ۱۴.۲۸۸: وہ بالائی خطہ جو سوال ۱۴.۲۸۷ کے جسم سے مستوی xy کا ٹٹا ہے۔

۲۳.۷۲۰

سوال ۱۴.۲۸۹: نیچے سے کرہ $r = 2 \cos \theta$ اور اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۵)۔

۲۳.۷۲۱

سوال ۱۴.۲۹۰: نیچے سے مستوی xy ، اوپر سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور اطراف سے کرہ $r = 2$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۶)۔

۲۳.۷۲۲

۲۳.۷۲۳

کار تیس، نلکی اور کروڑے محد

۲۳.۷۲۴

سوال ۱۴.۲۹۱: کرہ $r = 2$ کے حجم کا تہرا مکمل (i) کروڑی، (ب) نلکی، اور (ج) کار تیسہ محدود میں لکھیں۔

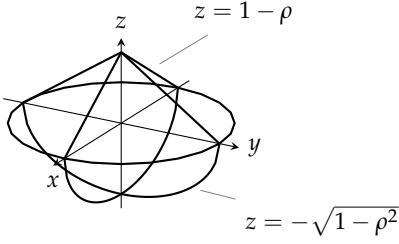
۲۳.۷۲۵

سوال ۱۴.۲۹۲: نشان اول میں نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ اور اوپر سے کرہ $r = 3$ میں ملفوف خطہ D کے حجم کا تہرا مکمل (i) نلکی اور (ب) کروڑی

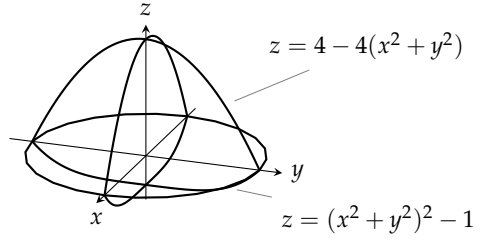
۲۳.۷۲۶

محد میں لکھیں۔ (ج) اس کے بعد اس جسم کا حجم تلاش کریں۔

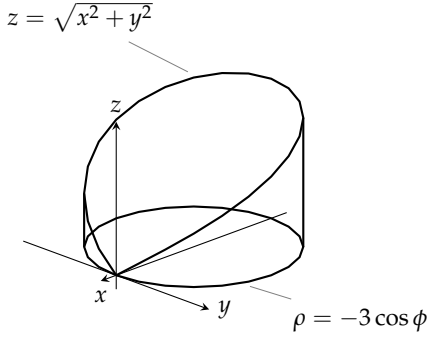
۲۳.۷۲۷



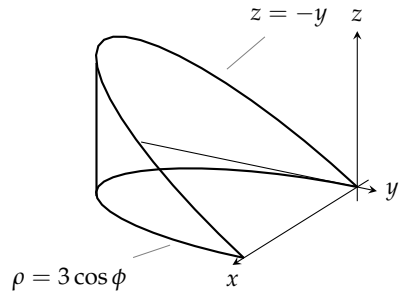
شکل ۱۴.۷۸: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۶



شکل ۱۴.۷۷: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۵



شکل ۱۴.۸۰: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۸



شکل ۱۴.۷۹: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۷

سوال ۱۴.۲۹۳: رداس 2 اکائیاں کے کرہ کو، کرہ سے مرکز سے 1 اکائی دور، مستوی دو ٹکڑوں میں کاٹتی ہے۔ چھوٹے ٹکڑے کے حجم کا تہرا مکمل (ا)

کروی، (ب) نیلی، اور (ج) کارتیسی محدود میں لکھیں۔ (د) اس ٹکڑے کا حجم کسی ایک تہرا مکمل کو حل کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۱۴.۲۹۴: ٹھوس نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ کے جودی معیار اثر I_z کو (ا) نیلی اور (ب) کروی محدود میں لکھیں۔

(ج) I_z کی قیمت تلاش کریں۔

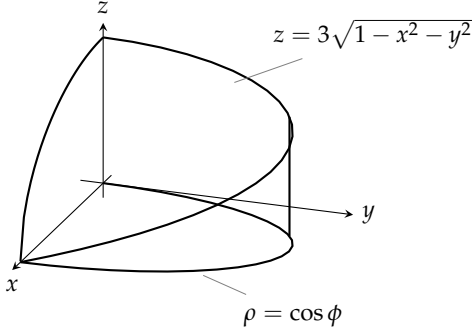
تجم

سوال ۱۴.۲۹۵ تا سوال ۱۴.۳۰۰ میں ٹھوس اجسام کے حجم تلاش کریں۔

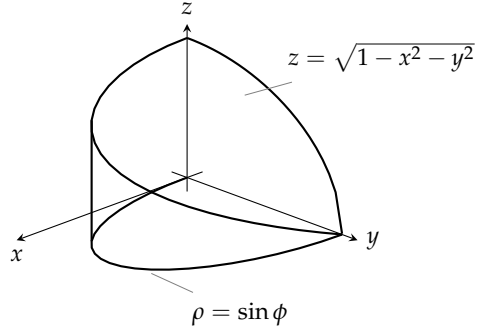
سوال ۱۴.۲۹۵: اوپر سے $z = 4 - 4(x^2 + y^2)$ اور نیچے سے $z = (x^2 + y^2)^2 - 1$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۷)۔

سوال ۱۴.۲۹۶: اوپر سے $z = 1 - \rho$ اور نیچے سے $z = -\sqrt{1 - \rho^2}$ میں ملفوف جسم (شکل ۱۴.۷۸)۔

سوال ۱۴.۲۹۷: مستوی xy سے اوپر ٹھوس نیلی $\rho = 3 \cos \phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = -y$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۷۹)۔



شکل ۱۴.۸۲: جسم برائے شکل ۱۴.۳۰۰



شکل ۱۴.۸۱: جسم برائے شکل ۱۴.۲۹۹

سوال ۱۴.۲۹۸: ۲۳.۷۳۸ مستوی xy سے اوپر ٹھوس نکی $\rho = -3 \cos \phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۰)۔

سوال ۱۴.۲۹۹: ۲۳.۷۳۹ مستوی xy سے اوپر ٹھوس نکی $\rho = \sin \phi$ کا وہ حصہ جو سطح $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۱)۔

سوال ۱۴.۳۰۰: ۲۳.۷۴۰ مستوی xy سے اوپر ٹھوس نکی $\rho = \cos \phi$ کا وہ حصہ جو مستوی $z = 3\sqrt{1-x^2-y^2}$ سے نیچے ہے (شکل ۱۴.۸۲)۔

سوال ۱۴.۳۰۱: ۲۳.۷۴۲ مخروط $\theta = \frac{\pi}{3}$ اور $\theta = \frac{2\pi}{3}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \leq a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۲: ۲۳.۷۴۳ شمن اول میں نصف مستویات $\phi = 0$ اور $\phi = \frac{\pi}{6}$ کے بیچ ٹھوس کرہ $r \leq a$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۳: ۲۳.۷۴۴ ٹھوس کرہ $r \leq 2$ سے مستوی $z = 1$ جو چھوٹا ککڑا کاٹتا ہے، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۴: ۲۳.۷۴۵ مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے حصہ کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۵: ۲۳.۷۴۶ نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۶: ۲۳.۷۴۸ نیچے سے سطح قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ ، اوپر سے سطح قطع مکانی $z = 1 + x^2 + y^2$ اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۷: ۲۳.۷۵۰ موٹی دیوار کے بیلن $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ سے مخروط $z = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$ جتنا حصہ کاٹتے ہیں، اس کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۸: ۲۳.۷۵۲ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے اندر اور بیلن $x^2 + y^2 = 1$ کے باہر خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۰۹: ۲۳.۷۵۳ بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۰: ۲۳.۷۵۴ بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $z = 0$ اور $z = 4$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۱: اوپر سے سطح قطعہ مکافی $z = 5 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی $z = 4x^2 + 4y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۲: بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے باہر، اوپر سے سطح قطعہ مکافی $z = 9 - x^2 - y^2$ اور نیچے سے مستوی xy میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۳: اس خطے کا حجم تلاش کریں جسے ٹھوس بیلن $x^2 + y^2 \leq 1$ کہہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ سے کاٹتا ہے۔

سوال ۱۴.۳۱۴: اوپر سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ اور نیچے سے سطح قطعہ مکافی $z = x^2 + y^2$ میں ملفوف خطے کا حجم تلاش کریں۔

اوسط قیمتے

سوال ۱۴.۳۱۵: مستویات $z = 1$ اور $z = -1$ کے بیچ بیلن $\rho = 1$ میں تقابل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۶: کرہ $\rho^2 + z^2 = 1$ (یعنی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$) کے اندر تقابل $F(\rho, \phi, z) = \rho$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۷: ٹھوس گیند $r \leq 1$ میں تقابل $F(r, \theta, \phi) = r$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۱۸: بالائی نصف ٹھوس کرہ $0 \leq \theta \leq \pi/2$ میں تقابل $F(r, \theta, \phi) = r \cos \theta$ کی اوسط قیمت تلاش کریں۔

کمیت، معیار اثر، اور وسطانی مراکز

سوال ۱۴.۳۱۹: نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اوپر سے مخروط $z = \rho$ ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف مستقل کشادت کے ٹھوس جسم کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۰: ٹنن اول میں اوپر سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور مستویات $x = 0$ اور $y = 0$ میں ملفوف خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۱: اس ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو سوال ۱۴.۲۸۶ میں دیا گیا ہے۔

سوال ۱۴.۳۲۲: اوپر سے کرہ $r = a$ اور نیچے سے مخروط $\theta = \frac{\pi}{4}$ کے بیچ ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۳: اوپر سے سطح $\sqrt{\rho}$ ، نیچے سے مستوی xy ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 4$ میں ملفوف ٹھوس جسم کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۲۴: اس خطے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو نصف مستویات $\phi = -\pi/3$ ، $\rho \geq 0$ اور $\phi = \pi/3$ ، $\rho \geq 0$ سے کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۴.۳۲۵: قائمہ دائری موٹی دیوار کے بیلن کی اندرونی سطح بیلن $\rho = 1$ اور بیرونی سطح بیلن $\rho = 2$ ہیں۔ اس کا نچلا سر مستوی $z = 0$ اور بالائی سر مستوی $z = 4$ میں پایا جاتا ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس کا جمودی معیار اثر اور داس دوار تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

باب ۱۴: تکمیل یا کثرت

سوال ۱۴.۳۲۶: ایک قائمہ دائری بیلن کا رداس 1 اور قد 2 ہے۔ (ا) بیلن کے محور، (ب) بیلن کے وسطانی مرکز سے گزرتی ہوئے کلیئر جو بیلن کے محور کو عمودی ہو، کے لحاظ سے بیلن کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۷: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ 1 اور قد 1 ہے۔ مخروط کے راس سے گزرتی ہوئی کلیئر جو مخروط کے محور کو عمودی ہے کے لحاظ سے مخروط کا جمودی معیار اثر تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۸: رداس a کے کرہ کا جمودی معیار اثر کرہ کے قطر کے لحاظ سے تلاش کریں ($\delta = 1$ لیں)۔

سوال ۱۴.۳۲۹: ایک قائمہ دائری مخروط کا رداس قاعدہ a اور قد h ہے۔ اس کا جمودی معیار اثر مخروط کے محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (اشارہ: مخروط کے محور کو محور z اور راس کو مبدأ رکھیں)۔

سوال ۱۴.۳۳۰: ایک ٹھوس جسم اوپر سے قطع مکانی سطح $\rho^2 = z$ ، نیچے سے مستوی $z = 0$ ، اور اطراف سے بیلن $\rho = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z$ (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = \rho$ ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۱: ایک ٹھوس جسم نیچے سے مخروط $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ اور اوپر سے مستوی $z = 1$ میں ملفوف ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں جہاں جسم کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z$ (ب) $\delta(\rho, \phi, z) = z^2$ ہے۔

سوال ۱۴.۳۳۲: ایک ٹھوس گیند کا رداس $r = a$ ہے اور کثافت $\delta(r, \theta, \phi) = r^2$ (ب) $\delta(r, \theta, \phi) = \rho = r \sin \theta$ ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس گیند کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

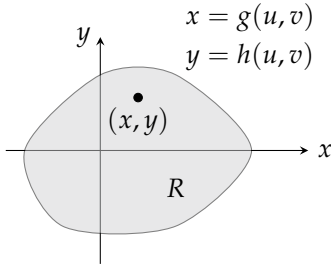
سوال ۱۴.۳۳۳: دکھائیں کہ ایک نیم ترخیمی سطح طواف $z \geq 0$ ، $\frac{\rho^2}{a^2} + \frac{z^2}{h^2} \leq 1$ کا وسطانی مرکز محور z پر قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہے۔ بالخصوص $h = a$ ایک ٹھوس نصف کرہ دیتا ہے۔ یوں ٹھوس نصف کرہ کا وسطانی مرکز قاعدہ سے سر جانب تین آٹھواں فاصلے پر ہوگا۔

سوال ۱۴.۳۳۴: دکھائیں کہ ایک قائمہ دائری ٹھوس مخروط کا وسطانی مرکز محور پر قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا۔ (عمومی طور پر مخروط اور اہرام کا وسطانی مرکز قاعدہ سے راس جانب ایک چوتھائی فاصلے پر ہوگا)۔

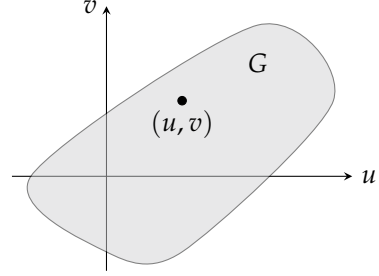
سوال ۱۴.۳۳۵: رداس $\rho = a$ کا ایک قائمہ دائری بیلن مستویات $z = 0$ اور $z = h$ ، $h > 0$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس کی کثافت $\delta(\rho, \phi, z) = z + 1$ ہے۔ اس کا مرکز کثیت اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۶: رداس R کے ایک سیارہ پر ہوا کی کثافت $\mu = \mu_0 e^{-ch}$ ہے جہاں سیارہ کی سطح سے بلندی h ہے جبکہ سیارہ کی سطح پر ہوا کی کثافت μ_0 ہے اور c ایک مثبت مستقل ہے۔ سیارہ میں ہوا کی کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۳۷: ایک سیارہ کا رداس R اور کثیت M ہے۔ اس کی کثافت ρ کی تفاسلی ہے جو سطح سے مرکز تک خطی بڑھتی ہے۔ سیارہ کی سطحی کثافت صفر لیتے ہوئے اس کے مرکز پر کثافت تلاش کریں۔



(ب) کارتیسی xy مستوی



(ا) کارتیسی uv مستوی

شکل ۱۴.۸۳: مستوی xy میں خط R پر مکمل کا تبادلہ مساوات $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ مستوی uv میں خط G پر کرتی ہیں۔

۱۴.۷. نگہات باکثرت میں بدل

اس حصہ میں بارہا مکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ بدل سکھایا جائے گا۔ واحد مکمل کی طرح یہاں بھی پیچیدہ مکمل کو سادہ مکمل سے بدلا جاتا ہے۔ بدل سے مکمل یا مکمل کی حدوں یا ان دونوں کی سادہ روپ استعمال کی جاتی ہے۔

دوہرا نگہات میں بدل

ہم قطعی محدود کی بدل کا استعمال حصہ ۱۴.۳ میں دیکھ چکے ہیں جو دہرا نگہات کی بدل، جس میں متغیرات کی تبدیلی کو خطے کی تبدیلی تصور کیا جاتا ہے، کی ایک مخصوص صورت ہے۔

فرض کریں مستوی uv کے خط G کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کی مساوات

$$x = g(u, v), \quad y = h(u, v)$$

کے ذریعہ مستوی xy کے خط R میں کیا جاتا ہے (شکل ۱۴.۸۳)۔ ہم R کو اس تبادلہ میں G کا عکس^{۱۸} اور G کو R کا قبل^{۱۹} عکس کہتے ہیں۔ خط R میں کسی بھی تفاعل $f(x, y)$ کو خط G میں معین تفاعل $f(g(u, v), h(u, v))$ بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔ خط R میں $f(x, y)$ کے مکمل کا خط G میں $f(g(u, v), h(u, v))$ کے مکمل کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟

اس کا جواب: اگر g ، h اور f کے جزوی تفاقی استمراری ہوں اور $J(u, v)$ (جس پر جلد تبصرہ کیا جائے گا) صرف تنہا نقطوں پر صفر ہو (اگر صفر ہو بھی) تب درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_G f(g(u, v), h(u, v)) |J(u, v)| du dv$$

۲۲۸۲۲ مذکورہ بالا مساوات میں $J(u, v)$ ، جو یعقوبی کہلاتا ہے، کی مطلق قیمت استعمال کی گئی۔

۲۲۸۲۳ تعریف: یعقوبی مقطع^{۲۰} یا محدود تبدل $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ کے یعقوبی^{۲۱} سے مراد درج ذیل ہے:

$$(۲) \quad J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v}$$

□

۲۲۸۲۴

۲۲۸۲۵ یعقوبی کو

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

۲۲۸۲۶ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ x اور y کی جزوی تفارق سے یعقوبی (مساوات ۲) حاصل ہوتا ہے۔ مساوات کی استخراج آپ کو اعلیٰ احصاء کے نصاب میں ملے گی جس کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔ ۲۲۸۲۷

۲۲۸۲۸ قطبی محدود میں u اور v کی جگہ r اور θ ہوں گے لہذا $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ لیتے ہوئے یعقوبی

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

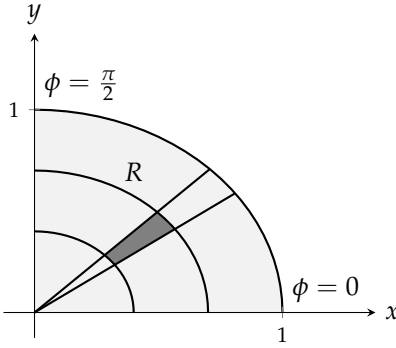
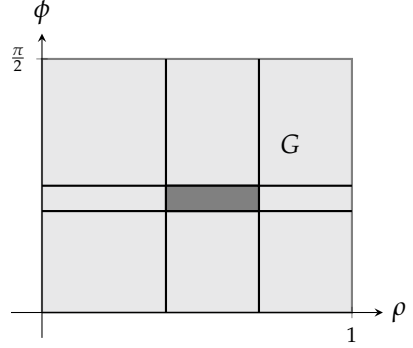
۲۲۸۲۹ ہو گا اور مساوات درج ذیل صورت اختیار کرے گی جو حصہ ۱۴.۳ کی مساوات ۶ ہے۔

$$(۳) \quad \begin{aligned} \iint_R f(x, y) \, dx \, dy &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) |r| \, dr \, d\theta \\ &= \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta \quad \text{اگر } r \geq 0 \end{aligned}$$

۲۲۸۳۰ شکل ۱۴.۸۴ میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مستطیل $G: 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$ کا تبادلہ مساوات $x = r \cos \theta$ اور $y = r \sin \theta$ ایک چوتھائی دائرہ R ، جس کی سرحد ربع اول میں مستوی xy پر $x^2 + y^2 = 1$ ہے، میں کرتی ہیں۔ ۲۲۸۳۱

۲۲۸۳۲ دھیان رہے کہ مساوات ۳ کی دائیں ہاتھ میں قطبی محدودی مستوی میں کسی خطہ پر $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ کا مکمل نہیں بلکہ کارٹیزی r, θ مستوی کے خطہ G میں $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ اور r کے حاصل ضرب کا مکمل ہے۔ ۲۲۸۳۳

^{۲۰} یہ ریاضی دان کارل گٹنبرگ یعقوبی کے نام سے منسوب ہے۔
Jacobian^{۲۱}

(ب) کارتیسی xy مستوی(ا) کارتیسی $\rho\phi$ مستوی

شکل ۱۴.۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho \cos \phi$ ، $y = \rho \sin \phi$ خطہ R میں کرتی ہیں۔

۲۴۸۲۲ دھیان رہے کہ مساوات تبادلہ $x = g(u, v)$ ، $y = h(u, v)$ خطہ G کا تبادلہ R میں کرتی ہیں مگر یہ مساوات R میں مکمل کو تبدیل کر کے G میں مکمل دیتی ہیں۔ ۲۴۸۲۵

۲۴۸۲۶ انہیں تبادلہ کی دوسری مثال دیکھیں۔

۲۴۸۲۷ مثال ۱۴.۲۴: مستوی uv میں موزوں خطہ پر تبادلہ

$$(۴) \quad u = \frac{2x - y}{2}, \quad v = \frac{y}{2}$$

۲۴۸۲۸ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

۲۴۸۲۹ حل

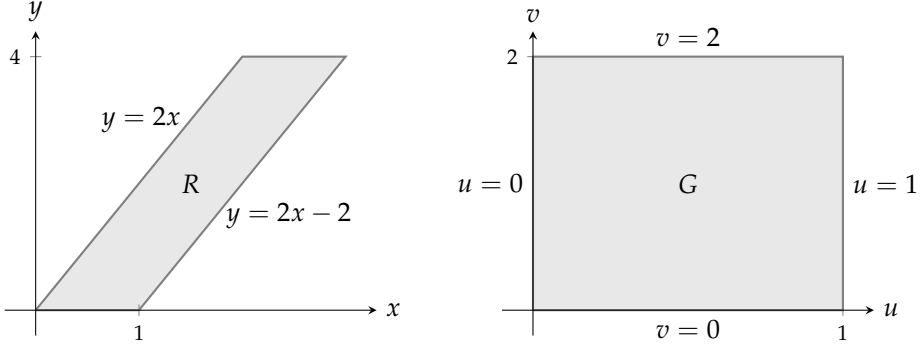
۲۴۸۳۰ ہم مستوی xy میں مکمل کے خطے کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۵)۔

۲۴۸۳۱ مساوات استعمال کرنے کی خاطر ہمیں مستوی uv میں مطابقتی خطہ G اور تبادلہ کا یقینی معلوم کرنے ہوں گے۔ انہیں دریافت کرنے کے لیے ہم

۲۴۸۳۲ مساوات x کو y اور v کے لیے u اور v کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۵) \quad x = u + v, \quad y = 2v$$

۲۴۸۳۳ اس کے بعد ہم R کی سرحدوں کی مساوات میں انہیں پر کر کے G کی سرحدیں دریافت کرتے ہیں۔



شکل ۱۴.۸۵: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ خطہ R میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = (2x - y)/2$ ، $v = y/2$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جاسکتا ہے۔

خطہ R کی سرحد کی xy مساواتیں	خطہ G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	uv مساواتوں کی سادہ صورت
$x = \frac{y}{2}$	$u + v = \frac{2v}{2} = v$	$u = 0$
$x = \frac{y}{2} + 1$	$u + v = \frac{2v}{2} + 1 = v + 1$	$u = 1$
$y = 0$	$2v = 0$	$v = 0$
$y = 4$	$2v = 4$	$v = 2$

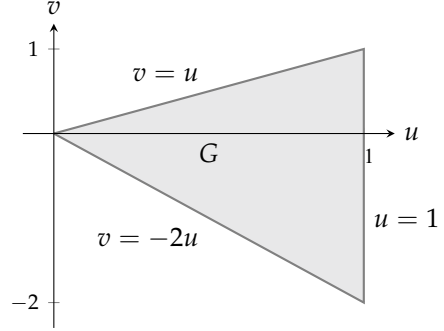
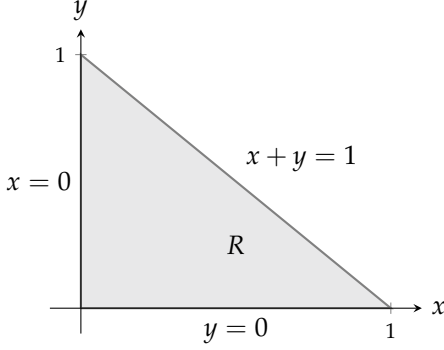
تبادلہ کا نتیجہ (مساوات ۵ سے) درج ذیل ہوگا۔

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial u}(u + v) & \frac{\partial}{\partial v}(u + v) \\ \frac{\partial}{\partial u}(2v) & \frac{\partial}{\partial v}(2v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

ہم اب مساوات ۱۱ استعمال کرنے کی تمام معلومات جانتے ہیں:

$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy &= \int_{v=0}^{v=2} \int_{u=0}^{u=1} u |J(u, v)| du dv \\ &= \int_0^2 \int_0^1 (u)(2) du dv = \int_0^2 [u^2]_0^1 dv = \int_0^2 dv = 2 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۴.۸۶: خط G کا تبادلہ مساوات $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$ ، $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$ خط R میں کرتی ہیں۔ ان مساوات کو $u = x + y$ ، $v = y - 2x$ لکھ کر R کا تبادلہ G میں کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۱۴.۲۵: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

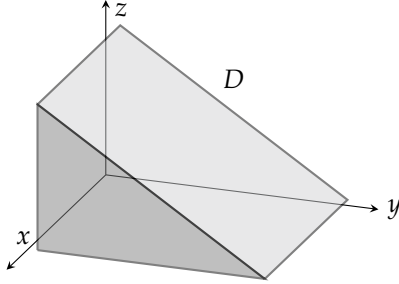
$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx$$

ہم مستوی xy میں مکمل کے خط R کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۸۶)۔ مکمل کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ تبادلہ $u = x + y$ اور $v = y - 2x$ استعمال کیا جائے جنہیں u اور v کی صورت میں x اور y کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

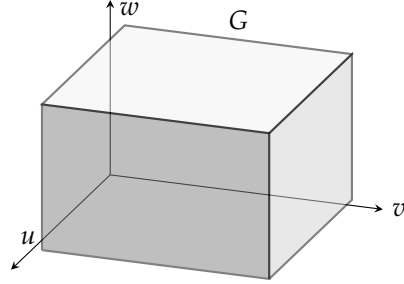
$$(۱) \quad x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$$

ہم مساوات ۱ سے مستوی uv میں خط G کی سرحدیں معلوم کرتے ہیں۔

uv مساواتوں کی سادہ صورت	G کی مطابقتی سرحد کی uv مساواتیں	R کی سرحد کی xy مساواتیں
$u = 1$	$\left(\frac{u}{3} - \frac{v}{3}\right) + \left(\frac{2u}{3} + \frac{v}{3}\right) = 1$	$x + y = 1$
$v = u$	$\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$	$x = 0$
$v = -2u$	$\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$	$y = 0$



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ا) کارتیسی uvw فضا۔

شکل ۱۴.۸: کارتیسی xyz فضا میں خط D پر تکامل کا تبادلہ مساوات $z = h(u, v, w)$ ، $y = g(u, v, w)$ ، $x = k(u, v, w)$ کارتیسی uvw فضا میں خط G پر تکامل میں کرتی ہیں۔

مساوات ۶ میں دیے تبادلہ کا یقینی درج ذیل ہو گا۔

۲۳۸۵۲

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

ہم مساوات اسے تکامل کی قیمت حاصل کرتے ہیں:

۲۳۸۵۵

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y} (y-2x)^2 dy dx &= \int_{u=0}^{u=1} \int_{v=-2u}^{v=u} u^{1/2} v^2 |J(u, v)| dv du \\ &= \int_0^1 \int_{-2u}^u u^{1/2} v^2 \left(\frac{1}{3}\right) dv du = \frac{1}{3} \int_0^1 u^{1/2} \left(\frac{1}{3} v^3\right)_{v=-2u}^{v=u} du \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2} (u^3 + 8u^3) du = \int_0^1 u^{7/2} du = \frac{2}{9} u^{9/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

□

۲۳۸۵۶

تہر اکملات میں بدل

۲۳۸۵۷

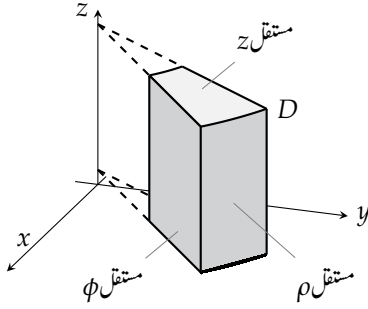
تکلی اور کروئی بدل ان بدل کی خصوصی صورتیں ہیں جو تہر اکملات کے متغیرات کی تبدیلی کو تین بعدی فضا کا تبادلہ تصور کرتے ہیں۔ یہ ترکیب دوہر اکملات کی ترکیب کی طرح ہے، بس اب ہم دو کے بجائے تین بعد میں کام کرتے ہیں۔

۲۳۸۵۸

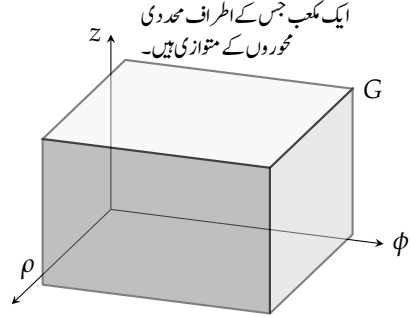
۲۳۸۵۹

فرض کریں uvw فضا میں خط G کا تبادلہ یک بہ یک مطابقت کے ساتھ xyz فضا کے خط D میں درج ذیل روپ کی مساواتوں سے کیا جاتا ہے

۲۳۸۶۰



(ب) کارتیسی xyz فضا۔



(ل) کارتیسی rho phi z فضا۔

شکل ۱۴.۸۸: خطہ G کا تبادلہ مساوات $x = \rho \cos \phi$ ، $y = \rho \sin \phi$ ، $z = z$ خطہ D میں کرتی ہیں۔

(شکل ۱۴.۸۷) ۲۴۸۱۱

$$x = g(u, v, w), \quad y = h(u, v, w), \quad z = k(u, v, w)$$

تب D میں کسی بھی تفاعل $F(x, y, z)$ کو G میں معین تفاعل ۲۴۸۱۲

$$F(g(u, v, w), h(u, v, w), k(u, v, w)) = H(u, v, w)$$

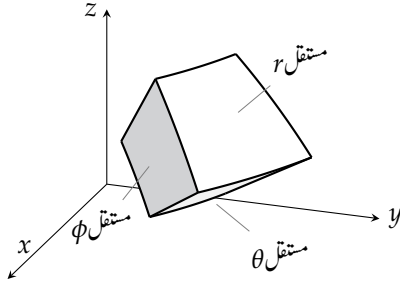
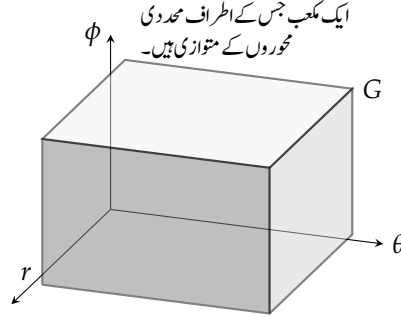
تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر g ، h اور k کے اول جزوی تفارق استمراری ہوں تب D پر F کے مکمل کا G پر $H(u, v, w)$ کے مکمل کے ساتھ ۲۴۸۱۳
تعلق درج ذیل مساوات دیگی۔ ۲۴۸۱۴

$$(۷) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(u, v, w) |J(u, v, w)| \, du \, dv \, dw$$

اس مساوات میں $J(u, v, w)$ کی مطلق قیمت استعمال کی گئی ہے جو درج ذیل **مقبول** ۲۴۸۱۵

$$(۸) \quad J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$$

متغیرات کی تبدیلی کا کلیہ، جس کو مساوات ۷ میں پیش کیا گیا ہے، پیچیدہ ہے اور دو بعدی صورت کی طرح، اس کی اشتقاق کو یہاں پیش نہیں کیا جائے گا۔ ۲۴۸۱۶

(ب) کارتیسی xyz فضا۔(i) کارتیسی $r\theta\phi$ فضا۔

شکل ۱۴.۸۹: خطہ G کا تبادلہ مساوات $z = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta \sin \phi$ ، $x = r \sin \theta \cos \phi$ میں کرتی ہیں۔

تکلی محدود میں u ، v اور w کی جگہ ρ ، ϕ اور z ہوں گے۔ کارتیسی $\rho\phi z$ فضا سے کارتیسی xyz فضا میں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۸)۔

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

اس تبادلہ کا یعقوبی

$$J(\rho, \phi, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \rho \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ = \rho \cos^2 \phi + \rho \sin^2 \phi = \rho$$

ہو گا۔ یوں مساوات درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(9) \quad \iiint_D F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_G H(\rho, \phi, z) |\rho| \, d\rho \, d\phi \, dz$$

جب بھی $\rho \geq 0$ ہو، ہم مطلق کی علامت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔

کروی محدود میں u ، v اور w کی جگہ θ ، r اور ϕ ہوں گے۔ کارتیسی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا میں تبادلہ درج ذیل مساوات دیں گی (شکل ۱۴.۸۹)۔

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

$$(۱۰) \quad J(r, \theta, \phi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta$$

۲۳۸۷۵ ہوگا (سوال ۱۴.۳۵۴)۔ یوں مساوات ۷ درج ذیل صورت اختیار کریں۔

$$(۱۱) \quad \iiint_D F(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G H(r, \theta, \phi) |r^2 \sin \theta| dr d\theta d\phi$$

۲۳۸۷۶ کروئی محدود میں $0 \leq \theta \leq \pi$ کی وجہ سے $\sin \theta$ کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتا ہے لہذا منطق کی علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۳۸۷۷ انہیں تبادول کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

۲۳۸۷۸ مثال ۱۴.۲۶: درج ذیل تبادول

$$(۱۲) \quad u = (2x - y)/2, \quad v = y/2, \quad w = z/3$$

۲۳۸۷۹ استعمال کرتے ہوئے uvw فضا میں موزوں خطہ پر مکمل لے کر درج ذیل مکمل کی قیمت دریافت کریں۔

$$\int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz$$

۲۳۸۸۰ حل

۲۳۸۸۱ ہم xyz فضا میں مکمل کے خطہ D کا خاکہ بنا کر اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتے ہیں (شکل ۱۴.۹۰)۔ یہاں سرحدی سطحیں مستویات ہیں۔

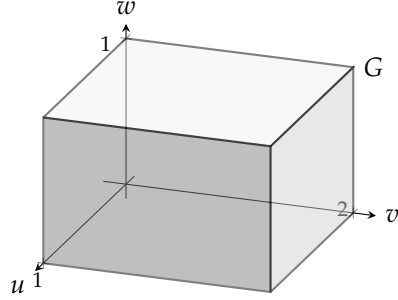
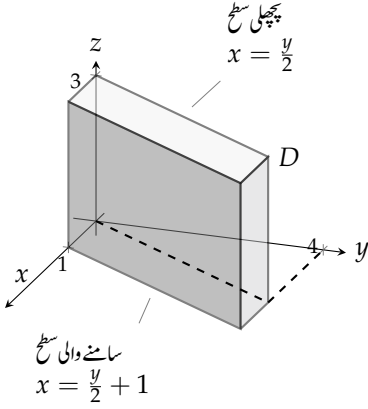
۲۳۸۸۲ مساوات ۷ استعمال کرنے کے لیے ہمیں uvw فضا میں مطابقتی خطہ G اور تبادول کا یقینی جاننا ہوگا۔ ہم مساوات ۱۲ کو x ، y اور z کے لیے u ، v

۲۳۸۸۳ اور w کی صورت میں حل کر کے

$$(۱۳) \quad x = u + v, \quad y = 2v, \quad z = 3w$$

۲۳۸۸۴ حاصل کرتے ہیں۔ ہم D کی سرحدوں کی مساوات میں یہ قیمتیں پر کر کے G کی سرحدوں کی مساواتیں دریافت کرتے ہیں:

uvw مساواتوں کی سادہ صورتیں	G کی سرحدوں کی مطابقتی uvw مساواتیں	D کی سرحدوں کی xyz مساواتیں
$u = 0$	$u + v = 2v/2 = v$	$x = y/2$
$u = 1$	$u + v = 2v/2 + 1 = v + 1$	$x = y/2 + 1$
$v = 0$	$2v = 0$	$y = 0$
$v = 2$	$2v = 4$	$y = 4$
$w = 0$	$3w = 0$	$z = 0$
$w = 1$	$3w = 3$	$z = 3$



شکل ۱۴.۹۰: خط G کا تبادلہ مساوات $x = u + v$ ، $y = 2v$ ، $z = 3w$ میں کرتی ہیں جبکہ ان کی مخالف مساوات $u = \frac{z}{3}$ ، $v = \frac{y}{2}$ ، $\frac{2x-y}{2}$ کا تبادلہ D میں کرتی ہیں۔

ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے یقینی تلاش کرتے ہیں۔

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$$

ہم مساوات ۷ استعمال کرنے کے لیے درکار تمام معلوم جان چکے ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} & \int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \left(\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3} \right) dx dy dz \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w) |J(u, v, w)| du dv dw \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w)(6) du dv dw = 6 \int_0^1 \int_0^2 \left[\frac{u^2}{2} + uw \right]_0^1 dv dw \\ &= 6 \int_0^1 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + w \right) dv dw = 6 \int_0^1 \left[\frac{v}{2} + vw \right]_0^2 dw = 6 \int_0^1 (1 + 2w) dw \\ &= 6 \left[w + w^2 \right]_0^1 = 6(2) = 12 \end{aligned}$$

□

سوالات

۲۳۸۸۹

تبادلہ محدود

۲۳۸۹۰

سوال ۱۴.۳۳۸:

۲۳۸۹۱

۱. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۸۹۲

$$u = x - y, \quad v = 2x + y$$

ب. مستوی xy میں ٹکونی خطہ جس کے راس $(0,0)$ ، $(1,1)$ اور $(1,-2)$ ہیں کا عکس تبادلہ $u = x - y$ ، $v = 2x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

۲۳۸۹۳

۲۳۸۹۴

سوال ۱۴.۳۳۹:

۲۳۸۹۵

۱. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۸۹۶

$$u = x + 2y, \quad v = x - y$$

ب. مستوی xy میں کثیر $y = 0$ ، $y = x$ اور $x + 2y = 2$ کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ $u = x + 2y$ ، $v = x - y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

۲۳۸۹۷

۲۳۸۹۸

سوال ۱۴.۳۴۰:

۲۳۸۹۹

۱. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۹۰۰

$$u = 3x + 2y, \quad v = x + 4y$$

ب. مستوی xy میں محور x ، محور y اور کثیر $x + y = 1$ کے بیچ ٹکونی خطے کا عکس تبادلہ $u = 3x + 2y$ ، $v = x + 4y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

۲۳۹۰۱

۲۳۹۰۲

سوال ۱۴.۳۴۱:

۲۳۹۰۳

۱. درج ذیل نظام کو x اور y کے لیے u اور v کی صورت میں حل کریں۔ اس کے بعد یقیناً $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۳۹۰۴

$$u = 2x - 3y, \quad v = -x + y$$

ب. مستوی xy میں $x = -3$ ، $x = 0$ ، $y = x$ اور $y = x + 1$ کے بیچ متوازی الاضلاع کا عکس تبادلہ $u = 2x - 3y$ ، $v = -x + y$ میں تلاش کریں۔ مستوی uv میں تبدیل شدہ خطے کا خاکہ بنائیں۔

۲۳۹۰۵

۲۳۹۰۶

سوال ۱۴.۳۴۲:

۲۳۹۰۷

درج ذیل تبادلہ کے یقیناً تلاش کریں۔

$$x = u \sin v, \quad y = u \cos v. \quad \text{ب.} \quad ۲۳۹۰۹ \quad x = u \cos v, \quad y = u \sin v. \quad \text{ا.} \quad ۲۳۹۰۸$$

سوال ۱۴.۳۴۳: درج ذیل تبادُل کے یقینی تلاش کریں۔ ۲۳۹۱۰

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = w. \quad \text{ا.} \quad ۲۳۹۱۱$$

$$x = 2u - 1, \quad y = 3v - 4, \quad z = \frac{1}{2}(w - 4). \quad \text{ب.} \quad ۲۳۹۱۲$$

دوہرہ مکملاتے ۲۳۹۱۳

سوال ۱۴.۳۴۴: درج ذیل تکمیل کی قیمت x اور y کے لحاظ سے مکمل لے کر حاصل کرتے ہوئے مثال ۱۴.۲۴ میں حاصل قیمت (2) کی تصدیق کریں۔ ۲۳۹۱۴

$$\int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=y/2+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۵: رُبع اول میں لکیر $y = -2x + 4$ ، $y = -2x + 7$ ، $y = x - 2$ اور $y = x + 1$ کے قِطعہ R پر درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۳۸ کا تبادلہ استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۹۱۵

$$\iint_R (2x^2 - xy - y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۶: رُبع اول میں لکیر $y = -\frac{3}{2}x + 1$ ، $y = -\frac{3}{2}x + 3$ ، $y = -\frac{1}{4}x$ اور $y = -\frac{1}{4}x + 1$ کے قِطعہ R پر درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۰ کا تبادلہ استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ ۲۳۹۱۸

$$\iint_R (3x^2 + 14xy + 8y^2) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۷: درج ذیل تکمیل کی قیمت سوال ۱۴.۳۴۱ کا قِطعہ R اور تبادلہ استعمال کرتے ہوئے دریافت کریں۔ ۲۳۹۲۰

$$\iint_R 2(x - y) dx dy$$

سوال ۱۴.۳۴۸: رُبع اول میں مستوی xy میں قطعہ $xy = 1$ ، $xy = 9$ اور لکیر $y = x$ ، $y = 4x$ کے قِطعہ R ہے۔ ۲۳۹۲۱

تبادلہ $x = u/v$ ، $y = uv$ جہاں $u > 0$ ، $v > 0$ ہیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تکمیل کو مستوی uv میں موزوں قِطعہ G پر ایک تکمیل کی صورت میں لکھیں۔ ۲۳۹۲۲

$$\iint_R \left(\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right) dx dy$$

خطہ G پر اس uv مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۴.۳۴۹: (۱) تبادلہ $x = u, y = uv$ کا یقینی تلاش کریں اور خطہ $1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 2$: G

$uv \leq 2$ کا مستوی uv میں خاکہ بنائیں۔ (ب) اس کے بعد مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مکمل کو G پر ایک مکمل کی صورت میں لکھیں۔

دونوں نکلمات کو حل کرتے ہوئے مکمل کی قیمتیں حاصل کریں۔

$$\int_1^2 \int_1^2 \frac{y}{x} dy dx$$

سوال ۱۴.۳۵۰: مستوی xy میں ترخیم $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1, a > 0, b > 0$ کے بیچ خطہ پر مستقل کثافت کی پتلی چادر کی مبداء کے لحاظ سے

معیار اثر اول تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادلہ $x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$ استعمال کریں۔)

سوال ۱۴.۳۵۱: مستوی xy میں $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ پر قائل $f(x, y) = 1$ کا مکمل لے کر ترخیم کارقبہ πab حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اس مکمل کو سیدھا حل کرنے کے لیے اس میں تکنیکی قائل پر کرنا ہوگا۔ اس سے آسان طریقہ تبادلہ $x = au, y = bv$ استعمال کرتے ہوئے

تبدیل شدہ مکمل کی قیمت کا مستوی uv میں قرص $G: u^2 + v^2 \leq 1$ پر حصول ہے۔

سوال ۱۴.۳۵۲: درج ذیل مکمل کو پہلے مستوی uv میں خطہ G پر سوال ۱۴.۳۴۹ کے تبادلہ سے تبدیل کرتے ہوئے حل کریں۔

$$\int_0^{2/3} \int_y^{2-2y} (x+2y)e^{(y-x)} dx dy$$

سوال ۱۴.۳۵۳: مستوی uv میں درج ذیل مکمل کو تبادلہ $x = u + \frac{v}{2}, y = v$ کی مدد سے منتقل کریں۔ تبدیل شدہ مکمل کی قیمت تلاش

کریں۔

$$\int_0^2 \int_{y/2}^{(y+4)/2} y^3(2x-y)e^{(2x-y)^2} dx dy$$

تہران نکلمات

سوال ۱۴.۳۵۴: کارتیسی $r\theta\phi$ فضا سے کارتیسی xyz فضا کے تبادلہ کا یقینی مساوات ۱۰ کا مقطع دیتا ہے۔ اس مقطع کو حل کر کے اس کی قیمت

$r^2 \sin \theta$ حاصل کریں۔

سوال ۱۴.۳۵۵: متغیرات x, y اور z کے لحاظ سے مکمل لیتے ہوئے مثال ۱۴.۲۶ کا مکمل حل کریں۔

سوال ۱۴.۳۵۶: ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

کا حجم تلاش کریں۔ (اشارہ: تبادلہ $x = au, y = bv, z = cw$ لے کر فضا uvw میں موزوں خطہ پر مکمل کی قیمت تلاش کریں۔)

سوال ۱۴.۳۵۷: ٹھوس ترخیم نما

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$$

۲۳۹۴۳ پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: متبادل $x = au$ ، $y = bv$ ، $z = cw$ میں موزوں خطہ پر تکمل کی قیمت تلاش کریں۔) ۲۳۹۴۴

$$\iiint |xyz| \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۹۴۵ سوال ۱۴.۳۵۸: فضا xyz میں خطہ D درج ذیل ہے۔

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq xy \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

۲۳۹۴۶ متبادل

$$u = x, \quad v = xy, \quad w = 3z$$

۲۳۹۴۷ استعمال کر کے فضا uvw میں موزوں خطہ G پر درج ذیل تکمل کی قیمت تلاش کریں۔

$$\iiint_D (x^2y + 3xyz) \, dx \, dy \, dz$$

۲۳۹۴۸ سوال ۱۴.۳۵۹: یہ جانتے ہوئے کہ نصف کرہ کا مرکز کیت کرہ کے قاعدہ سے سر جانب محور تشاکلی پر تین آٹھواں فاصلہ پر ہے، موزوں کمالات کو بدل کر دکھائیں کہ نصف ترخیم نما ۲۳۹۴۹

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, \quad z \geq 0$$

۲۳۹۵۰ کا مرکز کیت محور z پر قاعدہ سے اس جانب تین آٹھواں فاصلہ پر ہوگا۔ آپ کو تکمل حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی چاہیے۔

۲۳۹۵۱ سوال ۱۴.۳۶۰: واحد متغیر کے کمالات میں بدل کو کس طرح ترکیب متبادل کا ایک خصوصی روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟ ان میں بیعتوبی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایک مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔ ۲۳۹۵۲

۲۳۹۵۳

۲۳۹۵۴

سمتی میدان میں تکمل

۲۳۹۵۶

ایکے جائزہ اس باب کا موضوع سمتی میدان میں تکمل ہے۔ اس باب کی ریاضی کو برقطابیت کے خواص بیان کرنے کے لیے، تاروں میں حرارت کے بہاؤ پر غور، اور مصنوعی سیارہ کو مدار میں منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۳۹۵۷

۲۳۹۵۸

۱۵.۱ لکیری تکمل

۲۳۹۵۹

جب فضا میں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار سے منحنی $a \leq t \leq b$ کے گزرے تب اس منحنی کے ساتھ چلتے ہوئے f کی قیمتیں مرکب تفاعل $f(g(t), h(t), k(t))$ دے گا۔ نقطہ a سے b تک لمبائی قوس کے لحاظ سے اس مرکب تفاعل کے تکمل کو قوس کے ساتھ f کا لکیری تکمل کہتے ہیں۔ تین بُعدی جیومیٹری کے باوجود، لکیری تکمل حقیقی اعداد کے وقفہ پر حقیقی قیمت تفاعل کا سادہ تفاعل ہو گا۔

۲۳۹۶۰

۲۳۹۶۱

۲۳۹۶۲

۲۳۹۶۳

لکیری تکمل کی اہمیت اس کے استعمال میں ہے۔ ان عملیات کی مدد سے ہم متغیر قوتوں کی فضا میں راہ پر کام اور قوس کے ساتھ یا سرحد پار کرتی سیال کی شرح بہاؤ کا حساب کرتے ہیں۔

۲۳۹۶۴

۲۳۹۶۵

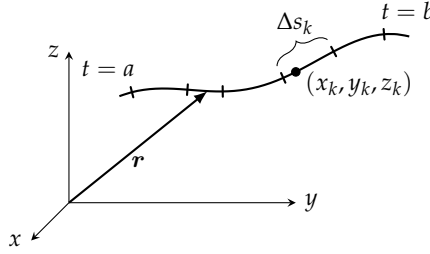
تعریفات اور علامتیت

۲۳۹۶۶

فرض کریں تفاعل $f(x, y, z)$ کے دائرہ کار میں منحنی $a \leq t \leq b$ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پائی جاتی ہے۔ ہم اس منحنی کی، متناہی تعداد کی قوسوں میں، خانہ بندی کرتے ہیں (شکل ۱۵.۱)۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی Δs_k ہوگی۔ ہم ہر قوسچہ پر ایک نقطہ

۲۳۹۶۷

۲۳۹۶۸



شکل ۱۵.۱: منحنی $r = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کو $t = a$ اور $t = b$ کے قوسوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک علامتی قوسچہ کی لمبائی Δs_k ہے۔

(۲۳۹۱۹) (x_k, y_k, z_k) منتخب کر کے درج ذیل مجموعہ لیتے ہیں۔

$$(i) \quad J_n = \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k, z_k) \Delta s_k$$

(۲۳۹۲۰) اگر f استمراری ہو اور g, h, k کے اول تفرق استمراری ہوں تب جیسے جیسے n بڑھایا جائے، Δs_k صفر تک پہنچے گی اور مساوات کا مجموعہ ایک

(۲۳۹۲۱) حد کو پہنچے گا۔ ہم اس حد کو a تا b اس قوس پر f کا تکامل کہتے ہیں۔ قوس کو C سے ظاہر کرتے ہوئے اس تکمل کو علامتی طور پر درج ذیل لکھا جاتا ہے۔ (۲۳۹۲۲)

$$(ii) \quad \int_C f(x, y, z) ds \quad \text{”C پر f کا تکمل”}$$

(۲۳۹۲۳) ہموار منحنیات پر تکمل کی قیمت کا حصول

(۲۳۹۲۴) اگر وقت $a \leq t \leq b$ پر $r(t)$ ہموار ہو ($\frac{dr}{dt}$ استمراری ہو اور کبھی بھی 0 نہ ہو) تب ہم ds کو بیان کرنے کے لیے درج ذیل مساوات استعمال کر سکتے ہیں چونکہ اس سے $ds = |v(\tau)| d\tau$ لکھا جاسکتا ہے۔ (۲۳۹۲۵)

$$s(t) = \int_a^t |v(\tau)| d\tau \quad t_0 = a \text{ کی مساوات ۱۲.۳ میں}$$

(۲۳۹۲۶) اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم درج ذیل طریقہ سے C پر f کے تکمل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |v(t)| dt$$

(۲۳۹۲۷) ہم جس مقدار معلوم روپ کو بھی استعمال کریں، جب تک زیر استعمال مقدار معلوم روپ ہموار ہو، یہ کلیہ ہمیں تکمل کی قیمت دے گا۔

لکیری مکمل کی قیمت کا حصول

۲۳۹۷۸

منحنی C پر استمراری تفاعل f کا مکمل لینے کے لیے

۲۳۹۷۹

۱. C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں:

۲۳۹۸۰

$$\mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

ب. درج ذیل مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

۲۳۹۸۱

$$(۳) \quad \int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(g(t), h(t), k(t)) |\mathbf{v}(t)| \, dt$$

دھیان رہے کہ مستقل تفاعل $f = 1$ کی صورت میں مذکورہ بالا مکمل C کی لمبائی دے گا۔

۲۳۹۸۲

مثال ۱۵.۱: مبداسے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک قطعہ $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ مکمل کریں (شکل ۱۵.۲)۔

۲۳۹۸۳

ہم ذہن میں آنے والا سادہ ترین مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں

۲۳۹۸۴

۲۳۹۸۵

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

جس کی اجزاء کے اول تفرق استمراری ہیں اور $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$ $|\mathbf{v}(t)|$ کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہ مقدار معلوم

۲۳۹۸۶

روپ ہموار ہے۔ یوں C پر f کا مکمل درج ذیل ہو گا۔

۲۳۹۸۷

$$\int_C f(x, y, z) \, ds = \int_0^1 f(t, t, t) (\sqrt{3}) \, dt$$

مساوات ۳

$$= \int_0^1 (t - 3t^2 + t) \sqrt{3} \, dt$$

$$= \sqrt{3} \int_0^1 (2t - 3t^2) \, dt = \sqrt{3} [t^2 - t^3]_0^1 = 0$$

□

۲۳۹۸۸

جمع پذیری

۲۳۹۸۹

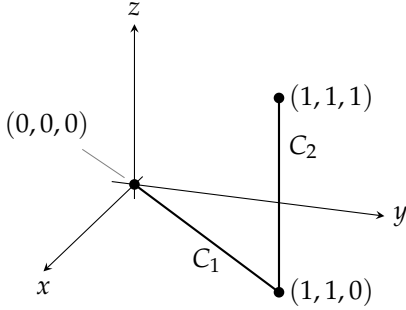
اگر متناہی تعداد کی منحنیات $C_1, C_2, \dots, C_n$ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر منحنی C حاصل کی جائے تب C پر تفاعل کا مکمل ان منحنیات

۲۳۹۹۰

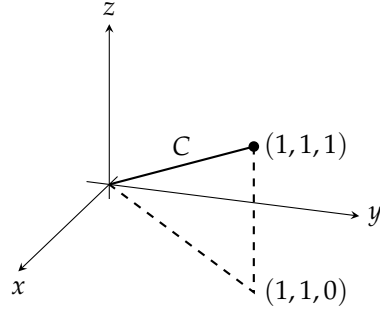
پر تفاعل کے کلمات کا مجموعہ ہو گا:

۲۳۹۹۱

$$(۴) \quad \int_C f \, ds = \int_{C_1} f \, ds + \int_{C_2} f \, ds + \dots + \int_{C_n} f \, ds$$



شکل ۱۵.۳: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۲)۔



شکل ۱۵.۲: تکمل کی راہ (مثال ۱۵.۱)۔

مثال ۱۵.۲: مبداء سے نقطہ $(1, 1, 1)$ تک راہ C_1 اور C_2 پر چل کر پہنچا جاتا ہے (شکل ۱۵.۳)۔ یوں C ان کا اشتراک $C_1 \cup C_2$ ہوگا۔

تفاعل $f(x, y, z) = x - 3y^2 + z$ کے تکمل کی قیمت $C_1 \cup C_2$ پر تلاش کریں۔

ہم C_1 اور C_2 کے لیے، ذہن میں آنے والے سادہ ترین، مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں:

$$C_1: \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$C_2: \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1; \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1$$

ان مقدار معلوم روپ کے ساتھ درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1 \cup C_2} f(x, y, z) \, ds &= \int_{C_1} f(x, y, z) \, ds + \int_{C_2} f(x, y, z) \, ds \\ &= \int_0^1 f(t, t, 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 f(1, 1, t) (1) \, dt \\ &= \int_0^1 (t - 3t^2 + 0) \sqrt{2} \, dt + \int_0^1 (1 - 3 + t) (1) \, dt \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{t^2}{2} - t^3 \right]_0^1 + \left[\frac{t^2}{2} - 2t \right]_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

یہاں مثال ۱۵.۱ اور مثال ۱۵.۲ کے نتائج پر غور کرتے ہیں۔ اول، دیکھیں کہ موزوں منحنی کے اجزاء f میں پر کرتے ہی t کے لحاظ سے ایک سادہ تکمل حاصل

ہوتا ہے۔ دوم، $C_1 \cup C_2$ پر f کا تکمل لینے کے لیے C_1 اور C_2 پر f کے علیحدہ علیحدہ تکملات لے کر نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ سوم، مثال ۱۵.۱

میں C اور مثال ۱۵.۲ میں $C_1 \cup C_2$ پر تکمل کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ عموماً تفاعل کے لیے دو نقطوں کے بیچ مختلف راہ پر تکملات کے

نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ البتہ بعض تفاعل کے لیے تکمل کی قیمت پر راہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

جدول ۱۵.۱: فضا میں ہموار منحنی C کے ہمراہ اسپرنگ، باریک سلاخ، اور تار کی کمیت اور معیار اثر کے کلیات۔

کمیت:

$$M = \int_S \delta(x, y, z) ds$$

محدودہ مستویات کے لحاظ سے اول معیار اثر:

$$M_{yz} = \int_C x \delta ds, \quad M_{xz} = \int_C y \delta ds, \quad M_{xy} = \int_C z \delta ds$$

مرکز کمیت کے محدود:

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

معیار اثر: جہاں لکیر L سے نقطہ (x, y, z) تک فاصلہ r(x, y, z) ہے۔

$$\begin{aligned} I_x &= \int_C (y^2 + z^2) \delta ds & I_y &= \int_C (x^2 + z^2) \delta ds \\ I_z &= \int_C (x^2 + y^2) \delta ds & I_L &= \int_C r^2 \delta ds \end{aligned}$$

لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار:

$$R_L = \sqrt{\frac{I_L}{M}}$$

کمیت اور معیار اثر کا حساب

ہم اسپرنگ اور تار کو فضا میں ہموار منحنی پر استمراری کمیتی کثافت $\delta(x, y, z)$ کی تقسیم تصور کرتے ہیں۔ یوں اسپرنگ یا تار کی کمیت، مرکز کمیت، اور ان کے معیار اثر اور رداس دوار کا حساب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات سے کیا جائے گا۔ یہی کلیات باریک (پتلی) تار کے لیے بھی کارآمد ہوں گے۔

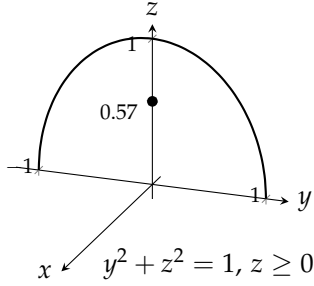
مثال ۱۵.۳: ایک اسپرنگ درج ذیل پیچدار منحنی کے ہمراہ پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۴)۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

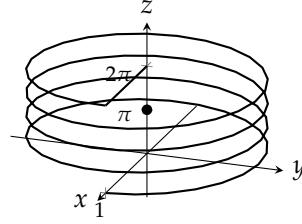
اسپرنگ کی کثافت مستقل $\delta = 1$ ہے۔ اسپرنگ کی کمیت اور مرکز کمیت اور محور Z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دوار معلوم کریں۔

حل

ہم اسپرنگ کا خاکہ بناتے ہیں۔ تشاکلی کی وجہ سے اس کا مرکز کمیت محور Z پر نقطہ $(0, 0, \pi)$ پر پایا جائے گا۔ باقی حساب کے لیے ہم $|\mathbf{v}(t)|$ تلاش



شکل ۱۵.۵: محراب کا مرکز کیت (مثال ۱۵.۴)۔



شکل ۱۵.۶: اسپرنگ برائے مثال ۱۵.۳

۲۳۰۰۹ کرتے ہیں:

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

$$= \sqrt{(-4 \sin 4t)^2 + (4 \cos 4t)^2 + 1} = \sqrt{17}$$

۲۳۰۱۰ اب جدول ۱۵.۱ میں پیش کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$M = \int_C \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (1) \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$I_z = \int_C (x^2 + y^2) \delta \, ds = \int_0^{2\pi} (\cos^2 4t + \sin^2 4t) (1) (\sqrt{17}) \, dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{17} \, dt = 2\pi \sqrt{17}$$

$$R_z = \sqrt{\frac{I_z}{M}} = \sqrt{\frac{2\pi \sqrt{17}}{2\pi \sqrt{17}}} = 1$$

□

۲۳۰۱۱ دھیان رہے کہ محور z کے لحاظ سے رداس دواریں اس نیلن کے رداس جتنا ہے جس پر اسپرنگ لپیٹا گیا ہے۔

۲۳۰۱۲ مثال ۱۵.۴: مستوی yz میں نصف دائرہ $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ پر ایک دبلا پتلا محراب پایا جاتا ہے (شکل ۱۵.۵)۔ محراب کے نقطہ

۲۳۰۱۳ (x, y, z) پر کثافت $\delta(x, y, z) = 2 - z$ ہے۔ محراب کا مرکز کیت تلاش کریں۔

حل

۲۳۰۱۴ چونکہ یہ محراب مستوی yz میں پایا جاتا ہے اور محور z کے لحاظ سے اس کی کمیتی تقسیم دونوں اطراف یکساں ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوں

۲۳۰۱۵

۲۳۰۱۶ گے۔ ہم دائرہ کی مقدار معلوم روپ

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{j} + (\sin t)\mathbf{k}, 0 \leq t \leq \pi$$

۲۳۰۱۷ لکھتے ہوئے $\bar{z}$ دریافت کرتے ہیں۔ اس مقدار معلوم روپ کے لیے

$$|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} = \sqrt{(0)^2 + (-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$$

۲۳۰۱۸ ہو گا۔ یوں مذکورہ بالا کلیات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} M &= \int_C \delta \, ds = \int_C (2 - z) \, ds = \int_0^\pi (2 - \sin t) \, dt = 2\pi - 2 \\ M_{xy} &= \int_0^\pi z \delta \, ds = \int_C z(2 - z) \, ds = \int_0^\pi (\sin t)(2 - \sin t) \, dt \\ &= \int_0^\pi (2 \sin t - \sin^2 t) \, dt = \frac{8 - \pi}{2} \\ \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{8 - \pi}{2} \cdot \frac{1}{2\pi - 2} \approx 0.57 \end{aligned}$$

□

۲۳۰۱۹ یوں مرکز کیت تقریباً $(0, 0, 0.57)$ ہو گا۔

سوالات ۲۳۰۲۰

۲۳۰۲۱ سمتی مساوات کے تریات

۲۳۰۲۲ سوال ۱۵.۱ تا سوال ۱۵.۸ میں دی گئی مساوات کی مطابقتی ترسیم شکل ۱۵.۶ تا شکل ۱۵.۱۳ میں تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۱: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 1$

۲۳۰۲۳ سوال ۱۵.۲: $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + t\mathbf{k}, -1 \leq t \leq 1$

۲۳۰۲۵ سوال ۱۵.۳: $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (2 \sin t)\mathbf{j}, 0 \leq t \leq 2\pi$

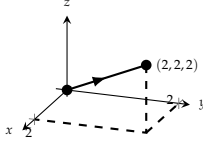
۲۳۰۲۶ سوال ۱۵.۴: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i}, -1 \leq t \leq 1$

۲۳۰۲۷ سوال ۱۵.۵: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 2$

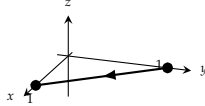
۲۳۰۲۸ سوال ۱۵.۶: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + (2 - 2t)\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1$

۲۳۰۲۹ سوال ۱۵.۷: $\mathbf{r}(t) = (t^2 - 1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, -1 \leq t \leq 1$

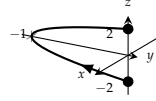
۲۳۰۳۰ سوال ۱۵.۸: $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + 2 \sin t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq \pi$



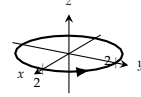
شکل ۱۵.۹



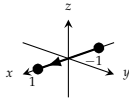
شکل ۱۵.۸



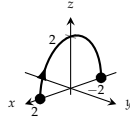
شکل ۱۵.۷



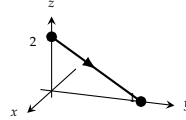
شکل ۱۵.۶



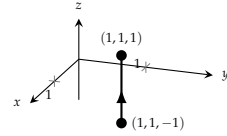
شکل ۱۵.۱۳



شکل ۱۵.۱۲



شکل ۱۵.۱۱



شکل ۱۵.۱۰

فضائی مخفیات پر تکمل کے قیمتے کا حصول

سوال ۱۵.۹: تکمل $\int_C (x + y) ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0, 1, 0)$ تا $(1, 0, 0)$ خط مستقیم $x = y = z = 0$ ، $(1 - t)$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۰: تکمل $\int_C (x - y + z - 2) ds$ کی قیمت حاصل کریں جہاں C نقطہ $(0, 1, 1)$ تا $(1, 0, 1)$ خط مستقیم $x = z = 1$ ، $y = (1 - t)$ ، t ہے۔

سوال ۱۵.۱۱: تکمل $\int_C (xy + y + z) ds$ کی قیمت منحنی $r(t) = 2ti + tj + (2 - 2t)k$ ، $0 \leq t \leq 1$ پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۲: منحنی $r(t) = 4 \cos t i + 4 \sin t j + 3t k$ ، $-2\pi \leq t \leq 2\pi$ پر تکمل $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$ کی قیمت حاصل کریں۔

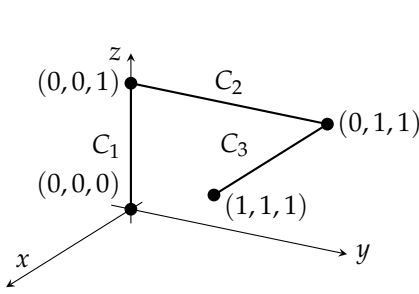
سوال ۱۵.۱۳: تفاعل $f(x, y, z) = x + y + z$ کا تکمل $(1, 2, 3)$ تا $(0, -1, 1)$ خط مستقیم قطع پر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴: تفاعل $f(x, y, z) = \frac{\sqrt{3}}{x^2 + y^2 + z^2}$ کا تکمل منحنی $r(t) = ti + tj + tk$ ، $1 \leq t \leq \infty$ پر تلاش کریں۔

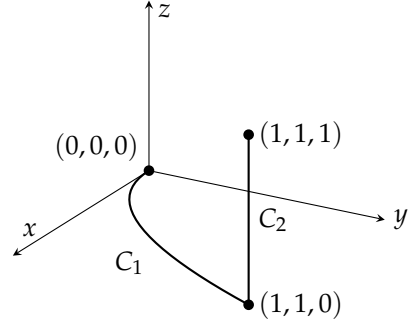
سوال ۱۵.۱۵: تفاعل $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا تکمل $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں (شکل ۱۵.۱۴)۔

$$C_1 : r(t) = ti + t^2j, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2 : r(t) = i + j + tk, \quad 0 \leq t \leq 1$$



شکل ۱۵.۱۵: ٹکڑوں میں خطی راہ برائے سوال ۱۵.۱۶



شکل ۱۵.۱۳: راہ برائے مکمل (سوال ۱۵.۱۵)

سوال ۱۵.۱۶: ۲۳۰۲۳ تفاعل $f(x, y, z) = x + \sqrt{y} - z^2$ کا مکمل $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ درج ذیل راہ پر چلتے ہوئے تلاش کریں
شکل ۱۵.۱۵۔ ۲۳۰۲۵

$$C_1: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

سوال ۱۵.۱۷: ۲۳۰۲۶ تفاعل $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{x^2+y^2+z^2}$ کا مکمل راہ $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 < a \leq t \leq b$ پر تلاش کریں۔ ۲۳۰۲۷

سوال ۱۵.۱۸: ۲۳۰۲۸ تفاعل $f(x, y, z) = -\sqrt{x^2 + z^2}$ کا مکمل درج ذیل دائری راہ پر تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

مسئلہ مخفیات پر لکیری مکملات

سوال ۱۵.۱۹ تا ۱۵.۲۲ میں f کا مکمل دی گئی مخفی تلاش کریں۔ ۲۳۰۵۰

سوال ۱۵.۱۹: ۲۳۰۵۱ $f(x, y) = \frac{x^3}{y}, \quad C: y = \frac{x^2}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2$

سوال ۱۵.۲۰: ۲۳۰۵۲ $f(x, y) = \frac{x+y^2}{\sqrt{1+x^2}}, \quad C: y = \frac{x^2}{2}, \quad \text{تک } (0, 0) \text{ سے } (1, \frac{1}{2})$

سوال ۱۵.۲۱: ۲۳۰۵۳ $f(x, y) = x + y, \quad C: x^2 + y^2 = 4, \quad \text{تک } (0, 2) \text{ سے } (2, 0)$

سوال ۱۵.۲۲: ۲۳۰۵۴ $f(x, y) = x^2 - y, \quad C: x^2 + y^2 = 4, \quad \text{تک } (\sqrt{2}, \sqrt{2}) \text{ سے } (0, 2)$

کمیت اور معیار اثر

سوال ۱۵.۲۳: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{3}{2}t$ ہے منحنی $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk, 0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۴: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = 15\sqrt{y+2}$ ہے منحنی $r(t) = (t^2 - 1)j + 2tk, -1 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔ اس منحنی کو ترسیم کر کے اس پر مرکز کمیت دکھائیں۔

سوال ۱۵.۲۵: منحنی $r(t) = \sqrt{2}tj + (4 - t^2)k, 0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ ایک پتلی تار پائی جانے والی تار کی کثافت (i) $\delta = 3t$ (ب) $\delta = 1$ ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے منحنی $r(t) = ti + 2tj + \frac{2}{3}t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کی کمیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۷: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ محور z کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۸: مستوی yz میں لکیری قطع $r(t) = tj + (2 - 2t)k, 0 \leq t \leq 1$ پر مستقل کثافت کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ تینوں محدودی محوروں کے لحاظ سے اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: مستقل کثافت δ کی ایک پتلی تار پتھر پر منحنی $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ (i) I_z اور R_z تلاش کریں۔ (ب) فرض کریں مستقل کثافت δ کی ایک دوسری پتلی تار، جس کی لمبائی دگنی ہے ($0 \leq t \leq 4\pi$)، اسی منحنی $r(t)$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ بغیر حل کیے بتلائیں کہ آیا اس تار کا جمودی معیار اثر اور رداس دو اور پہلی تار سے مختلف ہوں گے؟ اب انہیں حل کر کے اپنے جواب کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۵.۳۰: منحنی $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + (\frac{2\sqrt{2}}{3})t^{3/2}k, 0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ ساتھ مستقل کثافت $\delta = 1$ کی ایک پتلی تار پائی جاتی ہے۔ اس کی I_z اور R_z تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۱: I_z اور R_z مثال ۱۵.۴ کی محراب کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۲: ایک پتلی تار جس کی کثافت $\delta = \frac{1}{t+1}$ ہے منحنی $r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, 0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس تار کا مرکز کمیت اور محدودی محوروں کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۱۵.۳۳ تا ۱۵.۳۶ میں کمپیوٹر پر درج ذیل اقدام سے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۱. راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کے لیے $ds = |v(t)| dt$ دریافت کریں۔

ب. مکمل $|v(t)| f(g(t), h(t), k(t))$ کو مقدار معلوم t کا تفاعل لکھیں۔

ج. مکمل $\int_C f ds$ کی قیمت مساوات ۳ کی مدد سے حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۳۷: $r(t) = ti + t^2j + 3t^2k, 0 \leq t \leq 2$ کے ساتھ ساتھ $f(x, y, z) = \sqrt{1 + 30x^2 + 10y}$

سوال ۱۵.۳۴: $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^3 + 5y^3}; \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{3}t^2\mathbf{j} + \sqrt{t}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2$ ۲۳۰۸۳

سوال ۱۵.۳۵: $f(x, y, z) = x\sqrt{y} - 3z^2; \quad \mathbf{r}(t) = \cos 2t\mathbf{i} + \sin 2t\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۰۸۵

سوال ۱۵.۳۶: $f(x, y, z) = \left(1 + \frac{9}{4}z^{1/3}\right)^{1/4}; \quad \mathbf{r}(t) = \cos 2t\mathbf{i} + \sin 2t\mathbf{j} + t^{5/2}\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۰۸۶
۲۳۰۸۷
۲۳۰۸۸
۲۳۰۸۹

۱۵.۲ سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ ۲۳۰۹۰

۲۳۰۹۱ ان طبعی مظہر کے مطالعہ کے دوران، جنہیں سمتیات سے ظاہر کیا جاتا ہے، بند راہ پر کملات کے بجائے سمتی میدان میں راہ پر کملات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متغیر قوت کے خلاف ایک مقام سے دوسری مقام کسی جسم کو منتقل کرنے (جیسا قوت ثقل کے خلاف خلاء میں سواری بھیجنے) یا سمتی میدان میں ایک جسم کو کسی راہ پر حرکت دینے (جیسا سرع کسی ذرے کی توانائی بڑھانا ہو) کے لیے درکار کام اس طرح کے کملات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ مستحیات عبور کرتا ہوا سیال کے بہاؤ کی شرح بھی کیری کملات سے حاصل کی جاتی ہے۔ ۲۳۰۹۲
۲۳۰۹۳
۲۳۰۹۴

سمتی میدان ۲۳۰۹۵

۲۳۰۹۶ مستوی یا فضا میں دائرہ کار پر سمتی میدان^۲ سے مراد ایسا تفاعل ہے جو دائرہ کار کے ہر نقطہ کو ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ یہ ابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔ ۲۳۰۹۷

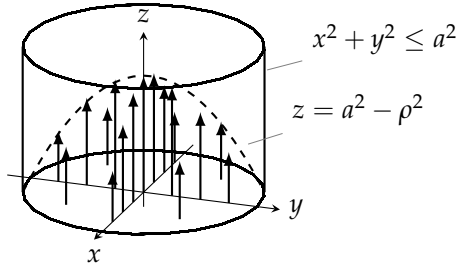
$$\mathbf{F}(x, y, z) = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$$

۲۳۰۹۸ استمراری جزوی تفاعل M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان استمراری ہوگا، قابل تفرق M ، N ، P کی صورت میں یہ میدان قابل تفرق ہوگا، ۲۳۰۹۹
وغیرہ وغیرہ۔ وابعادی سمتیات کے میدان کا ایک کلیہ درج ذیل ہو سکتا ہے۔

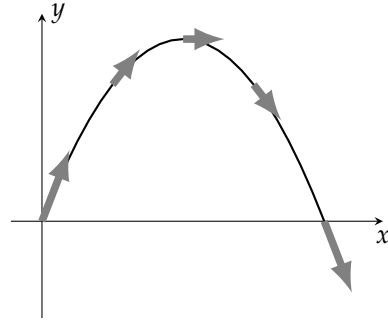
$$\mathbf{F}(x, y) = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$$

۲۳۱۰۰ گول انداز کی گزرگاہ کے مستوی میں گزرگاہ کے ہر نقطہ کے ساتھ گول انداز کا سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے گزرگاہ کے ہمارا وابعادی میدان حاصل ہوگا۔ غیر سمتی تفاعل کے ہم قد سطح کے ہر نقطہ کے ساتھ تفاعل کا سمتیہ ڈھلوان منسلک کرنے سے سطح پر یہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ متحرک سیال کے ہر نقطہ کے ساتھ سمتی رفتار سمتیہ منسلک کرنے سے فضا میں اس خط پر یہ ابعادی میدان حاصل ہوگا۔ بشمول ان کے چند میدان شکل ۱۵.۱۶ تا شکل ۱۵.۲۰ میں دکھائے گئے ہیں جہاں کچھ میدانوں کے کلیات بھی دیے گئے ہیں۔ ۲۳۱۰۱
۲۳۱۰۲
۲۳۱۰۳

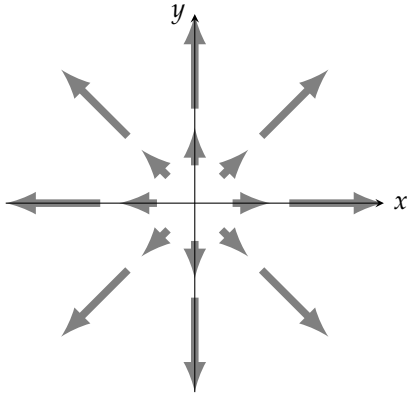
۲۳۱۰۴ وہ میدان ترسیم کرنے کے لیے جن کے کلیات معلوم ہوں، ہم دائرہ کار میں چند نقطہ منتخب کر کے ان نقطوں پر نقطوں کے ساتھ منسلک سمتیات کا خاکہ بناتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روایتی طور پر اس نقطہ پر، جہاں سمتی تفاعل کی قیمت حاصل کی گئی ہو، سمتیہ ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی ڈم رکھی جاتی ہے تاکہ سر۔ تعین ۲۳۱۰۵
گر سمتیات (باب ۱۲) کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تعین گر سمتیات کو ظاہر کرنے والی تیر دار لکیر کی ڈم میدان پر رکھی جاتی ہے جبکہ اس کا سر سیارہ یا گول انداز کے مقام پر رکھا جاتا ہے۔ ۲۳۱۰۶
۲۳۱۰۷



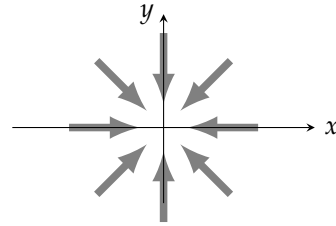
شکل ۱۵.۱۷: لمبی نالی میں سیال کی حرکت۔ سمتیات
 $\mathbf{v} = (a^2 - \rho^2)\mathbf{k}$ کی ذمہ مستوی xy میں اور سر
 قطع مکانی $z = a^2 - \rho^2$ پر پائے جاتے ہیں۔



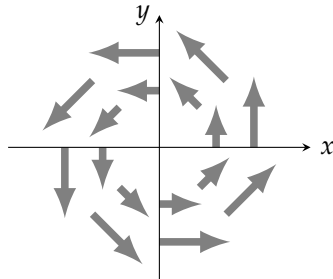
شکل ۱۵.۱۶: گول انداز کے سمتی رفتاری سمتیات $\mathbf{v}(t)$ سمتی
 میدان دیتے ہیں۔



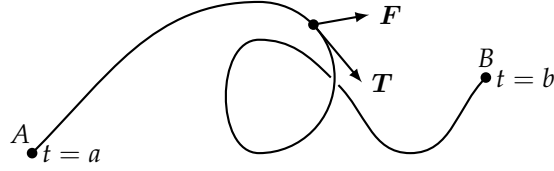
شکل ۱۵.۱۹: مستوی میں مختلف نقاط پر رداسی میدان
 $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ جہاں تیردار لکیر کی ذمہ اس نقطہ پر
 رکھی جاتی ہے جہاں کا سمتیہ درکار ہو۔



شکل ۱۵.۱۸: ثقلی میدان $\mathbf{F} = -\frac{GM(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$
 میں سمتیات۔



شکل ۱۵.۲۰: اکائی سمتیات $\frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ کا پکری
 میدان۔



شکل ۱۵.۲۱: ہموار راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پر A سے B تک استمراری قوت F کا کام $t = a$ تا $t = b$ راہ کے ہمراہ $F \cdot T$ کا مکمل ہوگا۔

۲۳۱۰۸ میدان ڈھلوان

۲۳۱۰۹ تعریف: قابل تفرق تفاعل $f(x, y, z)$ کے میدان ڈھلوان^۳ سے مراد سمتیات ڈھلوان

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

۲۳۱۱۰ کامیدان ہے۔

□

مثال ۱۵.۵: تفاعل $f(x, y, z) = xyz$ کا میدان ڈھلوان تلاش کریں۔ ۲۳۱۱۲

□

۲۳۱۱۳ تفاعل f کے میدان ڈھلوان سے مراد میدان $F = \nabla f = yz i + xz j + xy k$ ہے۔ ۲۳۱۱۳

۲۳۱۱۵ ہم دیکھیں گے کہ انجینئری، ریاضیات، طبیعیات، وغیرہ میں میدان ڈھلوان خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔

۲۳۱۱۶ فضائیں منحنی کے ہمراہ قوت کا کیا ہوا کام

۲۳۱۱۷ فرض کریں فضا کے ایک خطے میں سمتی میدان $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$ ایک قوت کو ظاہر کرتا ہے (یہ قوت ثقل یا کسی قسم کی برقیاتی قوت ہو سکتی ہے) جبکہ اس خطے میں درج ذیل ایک ہموار منحنی ہے۔ ۲۳۱۱۸

$$r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k, \quad a \leq t \leq b$$

۲۳۱۱۹ ایسی صورت میں منحنی پر $F \cdot T$ ، اکائی مماسی سمتیہ کے رخ F کا غیر سمتی جزو، کے مکمل کو $t = a$ تا $t = b$ کا کیا ہوا کام کہتے ہیں (شکل ۱۵.۲۱)۔

۲۳۱۲۰ تعریف: ہموار منحنی $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ پر $t = a$ تا $t = b$ قوت $F = M(x, y, z)i + N(x, y, z)j + P(x, y, z)k$

جدول ۱۵.۲: مکمل کام لکھنے کے چھ طریقے۔

$W = \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$	تعریف
$= \int_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$	مختصر تفرقی روپ
$= \int_a^b \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt$	پھیلا کر dt شامل کیا گیا؛ مقدار معلوم t اور سمتی رفتار $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M \frac{dg}{dt} + N \frac{dh}{dt} + P \frac{dk}{dt} \right) dt$	جزوی تقاضا اجاگر کیے گئے
$= \int_a^b \left(M \frac{dx}{dt} + N \frac{dy}{dt} + P \frac{dz}{dt} \right) dt$	$\mathbf{r}$ کے اجزاء استعمال کیے گئے
$= \int_a^b M dx + N dy + P dz$	dt منسوخ کر کے عمومی روپ حاصل کیا گیا

منحنی کے ہمراہ $t = a$ تا $t = b$ کام تخمیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{k=1}^n \mathbf{F}_k \cdot \mathbf{T}_k \Delta s_k$$

جیسا جیسا $[a, b]$ کے خانہ بندی کا معیار صفر کے قریب سے قریب ہوتا ہے، ویسے ویسے منحنی کی پیدا کردہ خانہ بندی کا معیار بھی صفر کے قریب سے قریب ہوتا

ہے اور مجموعہ درج ذیل لکیری مکمل کو پہنچتا ہے۔

$$\int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$$

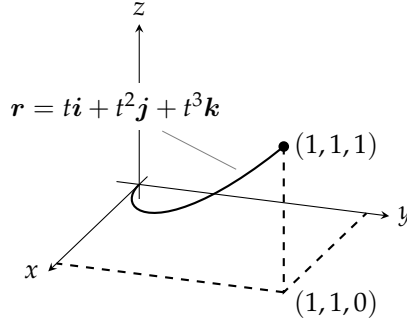
اس مکمل سے حاصل عدد کی علامت، t بڑھانے سے حاصل پر چلنے کے، رخ پر منحصر ہوگی۔ منحنی پر چلنے کا رخ الٹ کرنے سے $\mathbf{T}$ کا رخ الٹ ہوگا جس کی وجہ

سے $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ اور مکمل کی علامت الٹ ہوگی۔

علامت اور قیمت کا حصول

مکمل کام (مساوات ۱) لکھنے کے چھ طریقے جدول ۱۵.۲ میں پیش ہیں۔

جدول ۱۵.۲ کے کلیات کی قیمتوں کا حصول، بظاہر مختلف روپ کے باوجود، ایک ہی طرح کیا جاتا ہے۔



شکل ۱۵.۲۴: منحنی برائے مثال ۱۵.۶

تکمل کام کی قیمت کا حصول

۲۴/۱۳۹

تکمل کام کی قیمت حاصل کرنے کے اقدام درج ذیل ہیں۔

۲۴/۱۴۰

۱. منحنی پر F کی قیمت مقدار معلوم t کے تقابل کے روپ میں لکھیں۔

۲۴/۱۴۱

۲. تفرق $\frac{dr}{dt}$ تلاش کریں۔

۲۴/۱۴۲

۳. F اور $\frac{dr}{dt}$ کا غیر سمتی ضرب لیں۔

۲۴/۱۴۳

۴. $t = a$ سے $t = b$ تک تکمل کریں۔

۲۴/۱۴۴

مثال ۱۵.۶: منحنی $r(t) = ti + t^2j + t^3k$, $0 \leq t \leq 1$ کے ساتھ $F = (y - x^2)i + (z - y^2)j + (x - z^2)k$

۲۴/۱۴۵

کا کام تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۴)۔

۲۴/۱۴۶

حل

۲۴/۱۴۷

پہلا قدم: منحنی پر F کی قیمت کا حصول۔

۲۴/۱۴۸

$$\begin{aligned} F &= (y - x^2)i + (z - y^2)j + (x - z^2)k \\ &= \underbrace{(t^2 - t^2)}_0 i + (t^3 - t^4)j + (t - t^6)k \end{aligned}$$

دوسرا قدم: $\frac{dr}{dt}$ حاصل کرتے ہیں۔

۲۴/۱۴۹

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}(ti + t^2j + t^3k) = i + 2tj + 3t^2k$$

تیسرا قدم: F اور $\frac{dr}{dt}$ کا غیر سمتی ضرب۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= [(t^3 - t^4)j + (t - t^6)k] \cdot (i + 2tj + 3t^2k) \\ &= (t^3 - t^4)(2t) + (t - t^6)(3t^2) = 2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8 \end{aligned}$$

چوتھا قدم: $t = 0$ تا $t = 1$ تک۔

$$\begin{aligned} W &= \int_0^1 (2t^4 - 2t^5 + 3t^3 - 3t^8) dt \\ &= \left[\frac{2}{5}t^5 - \frac{2}{6}t^6 + \frac{3}{4}t^4 - \frac{3}{9}t^9 \right]_0^1 = \frac{29}{60} \end{aligned}$$

□

تکمل ہمارا بہاؤ اور دائری بہاؤ

فرض کریں $F = Mi + Nj + Pk$ میدان قوت کے بجائے فضا کے ایک خط (مثلاً پانی سے چلنے والے جزیر کا چرخ یا سمندری طاس) میں بہتا ہوا سیال کے سمتی رفتاری میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی صورت میں منحنی کے ہمراہ $F \cdot T$ کا تکمل، منحنی کے ہمراہ سیال کا بہاؤ دے گا۔

تعریف: استمراری سمتی رفتاری میدان کے دائرہ کار میں ہموار منحنی $a \leq t \leq b$ پر $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ سے $t = a$ سے $t = b$ تک $F \cdot T$ کا تکمل، $t = a$ سے $t = b$ تک منحنی کا ہمراہ بہاؤ دے گا:

$$(r) \quad \int_a^b F \cdot T ds$$

اس تکمل کو تکمل ہمارا بہاؤ کہتے ہیں۔ بند منحنی کی صورت میں اس بہاؤ کو منحنی کے گرد منحنی کے ہمراہ دائری بہاؤ کہتے ہیں۔

□

تکمل ہمارا بہاؤ کی قیمت بھی تکمل کام کی قیمت کی طرح حاصل کی جاتی ہے۔

مثال ۱۵.۷: ایک سیال کا سمتی رفتاری میدان $F = xi + zj + yk$ ہے۔ درج ذیل چھپدار منحنی کے ساتھ ساتھ اس کے ہمراہ بہاؤ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

پہلا قدم: منحنی پر F کی قیمت تلاش کرتے ہیں۔

$$F = xi + zj + yk = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

۲۳۱۶۵ دوسرا قدم: $\frac{dr}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j + k$$

۲۳۱۶۶ تیسرا قدم: غیر سمتی ضرب $F \cdot \frac{dr}{dt}$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F \cdot \frac{dr}{dt} &= (\cos t)(-\sin t) + (t)(\cos t) + (\sin t)(1) \\ &= -\sin t \cos t + t \cos t + \sin t \end{aligned}$$

۲۳۱۶۷ چوتھا قدم: $\int_a^b t \cos t - \sin t \, dt = a$ تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \int_{t=a}^{t=b} F \cdot \frac{dr}{dt} dt = \int_0^{\pi/2} (-\sin t \cos t + t \cos t + \sin t) dt \\ &= \left[\frac{\cos^2 t}{2} + \sin t \right]_0^{\pi/2} = \left(0 + \frac{\pi}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

۲۳۱۶۸

۲۳۱۶۹ مثال ۱۵.۸: میدان $F = (x - y)i + xj$ کا دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے ہمارے $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ دائرہ کے گرد دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۱۷۰

۲۳۱۷۱

۲۳۱۷۱

۲۳۱۷۲

۲۳۱۷۳ ۱. دائرہ پر: $F = (x - y)i + xj = (\cos t - \sin t)i + (\cos t)j$

$$\frac{dr}{dt} = (-\sin t)i + (\cos t)j \quad ۲۳۱۷۴$$

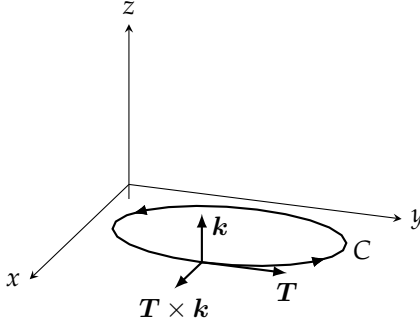
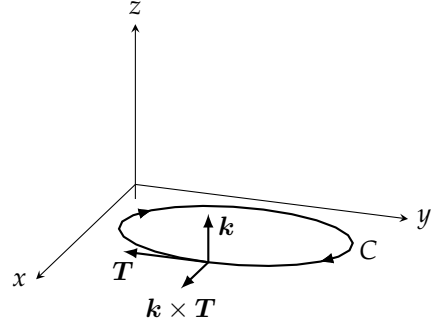
$$F \cdot \frac{dr}{dt} = -\sin t \cos t + \underbrace{\sin^2 t + \cos^2 t}_1 \quad ۲۳۱۷۵$$

۲۳۱۷۶ ۲. دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \text{دائری بہاؤ} &= \int_0^{2\pi} F \cdot \frac{dr}{dt} dt = \int_0^{2\pi} (1 - \sin t \cos t) dt \\ &= \left[t - \frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

□

۲۳۱۷۷

(ب) خلاف گھڑی حرکت کے لیے $T \times k$ باہر رخ ہوگا۔(ا) گھڑی وار حرکت کے لیے $k \times T$ باہر رخ ہوگا۔

شکل ۱۵.۲۵: ہموار منحنی C، جو بڑھتے t کی صورت میں مستوی xy میں خلاف گھڑی حرکت کرتی ہو، کا باہر رخ اکائی سمتیہ $n = T \times k$ ہوگا۔

مستوی منحنی کو عبور کرتا ہوا بہاؤ

مستوی xy میں ہموار بند منحنی C میں محیط خط سے سیال کے اخراج و دخول کی شرح C پر $F \cdot n$ (منحنی کے بیرونی عمودی اکائی سمتیہ کے رخ رفتاری میدان کے غیر سمتی جزو) کے لکیری نکل سے حاصل ہوگی۔ اس نکل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ (یا نفاذ) کہتے ہیں۔ برقی یا مقناطیسی میدان F کی صورت میں بھی اس نکل کی قیمت کو C عبور کرتا ہوا بہاؤ یا نفاذ کہیں گے اگرچہ ان میں کوئی بہتا ہوا سیال نہیں پایا جاتا ہے۔

تعریف: استمراری سمتی میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ کے دائرہ کار میں ہموار مسطح بند منحنی C جس کا بیرونی رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہو کی صورت میں C کو عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ درج ذیل نکل دے گا۔

$$(۳) \quad C = \int_C F \cdot n \, ds$$

عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ

□

منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ (نفاذ) اور دائری بہاؤ میں فرق سے واقف ہونا ضروری ہے۔ منحنی C کو عبور کرتا ہوا F کے بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot n$ (منحنی کے بیرونی عمودی رخ F کے غیر سمتی جزو) کا نکل ہے۔ بند منحنی C کے گرد F کے دائری بہاؤ سے مراد منحنی پر $F \cdot T$ (منحنی کے اکائی مماس کے رخ F کے غیر سمتی جزو) کا نکل ہے۔ منحنی عبور کرتا ہوا بہاؤ سے مراد F کے عمودی جزو کا نکل جبکہ دائری بہاؤ سے مراد F کے مماسی جزو کا نکل ہے۔ روزمرہ زندگی میں منحنی کو عبور کرتے ہوئے بہاؤ یعنی نفاذ کو مختصر آہٹاؤ کہا جاتا ہے۔

مساوات ۳ کے نکل کی قیمت معلوم کرنے کی خاطر ہم مقدار معلوم روپ

$$x = g(t), \quad y = h(t), \quad a \leq t \leq b$$

۲۳۱۹۰ سے ابتدا کرتے ہیں۔ یوں t کی قیمت a سے b تک بڑھانے سے منحنی پر ایک سرے سے دوسرے سر تک ٹھیک ایک بار چلا جائے گا۔ منحنی کے اکائی مماسی سمتیہ
 ۲۳۱۹۱ T اور کارتیسی محدود نظام کے اکائی سمتیہ k کا سمتی ضرب منحنی کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ n دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دو سمتی ضرب $T \times k$
 ۲۳۱۹۲ اور $k \times T$ پائے جاتے ہیں۔ ان میں کونسا بیرونی اکائی سمتیہ دے گا؟ مقدار معلوم t بڑھانے سے C پر چلنے کے رخ پر اس کا جواب منحصر ہوگا۔ اگر
 ۲۳۱۹۳ منحنی پر حرکت گھڑی وار ہو تب $k \times T$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا جبکہ خلاف گھڑی حرکت کی صورت میں $T \times k$ بیرونی اکائی سمتیہ دے گا (شکل
 ۲۳۱۹۴ ۱۵.۲۵)۔ عموماً خلاف گھڑی حرکت کے لیے کلیات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یوں $n = T \times k$ ہوگا۔ اگرچہ مساوات ۳ میں دیے گئے مکمل کی قیمت منحنی
 ۲۳۱۹۵ پر چلنے کے رخ پر منحصر نہیں ہے، ہم خلاف گھڑی حرکت تصور کرتے ہوئے مساوات ۳ کو حل کرنے کے کلیات اخذ کرتے ہیں۔

۲۳۱۹۶ ارکان کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$n = T \times k = \left(\frac{dx}{ds} i + \frac{dy}{ds} j \right) \times k = \frac{dy}{ds} i - \frac{dx}{ds} j$$

$$اگر F = M(x, y)i + N(x, y)j \text{ ہو تب} \quad ۲۳۱۹۷$$

$$F \cdot n = M(x, y) \frac{dy}{ds} - N(x, y) \frac{dx}{ds}$$

لہذا ۲۳۱۹۸

$$\int_C F \cdot n \, ds = \int_C \left(M \frac{dy}{ds} - N \frac{dx}{ds} \right) ds$$

۲۳۱۹۹ ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۴) \quad \int_C F \cdot n \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx$$

۲۳۲۰۰ یاد رہے کہ C پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے بند مکمل $\oint$ کی قیمت حاصل کی جائے گی۔ اس مکمل کے حصول کی خاطر ہم M ، dy ، N اور dx کو مقدار
 ۲۳۲۰۱ معلوم t کے روپ میں لکھ کر $a \leq t \leq b$ تک مکمل لیتے ہیں۔ ہمیں بہاؤ (نفاذ) تلاش کرنے کے لیے n یا ds جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی
 ۲۳۲۰۲ ہے۔ منحنی C پر خلاف گھڑی ٹھیک ایک بار چلتے ہوئے کوئی بھی ہموار مقدار معلوم روپ $x = g(t)$ ، $y = h(t)$ ، جہاں $a \leq t \leq b$
 ۲۳۲۰۳ ہو، استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۲۳۲۰۴ مثال ۱۵.۹: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو پار کرتا ہوا $F = (x - y)i + xj$ کا بہاؤ (نفاذ) تلاش کریں۔

۲۳۲۰۵ حل
 ۲۳۲۰۶ مقدار معلوم روپ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ دائرے پر ٹھیک ایک بار چلتا ہے لہذا مساوات ۴ حل کرنے کی
 ۲۳۲۰۷ خاطر درج ذیل لے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} M &= x - y = \cos t - \sin t, & dy &= d(\sin t) = \cos t \, dt \\ N &= x = \cos t, & dx &= d(\cos t) = -\sin t \, dt \end{aligned}$$

۲۳۲۰۸ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 &= \int_C M dy - N dx = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \cos t \sin t) dt \quad \text{مسادات ۴} \\
 &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi
 \end{aligned}$$

۲۳۲۰۹ دائرہ کو عبور کرتا ہوا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ π ہے۔ چونکہ نتیجہ مثبت ہے لہذا دائرے سے کل بہاؤ کا رخ باہر کو ہوگا۔ دائرے میں دخول کی صورت میں نتیجہ منفی ہوتا۔

□ ۲۳۲۱۰

سوالات

۲۳۲۱۱

سمتی میدان اور میدان ڈھلوان

۲۳۲۱۲

سوال ۱۵.۳، ۱۵.۴ میں تقابل کے میدان ڈھلوان تلاش کریں۔

۲۳۲۱۳

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \quad \text{سوال ۱۵.۳:}$$

۲۳۲۱۴

۲۳۲۱۵

۲۳۲۱۶

$$f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \text{سوال ۱۵.۳۸:}$$

۲۳۲۱۷

۲۳۲۱۸

$$g(x, y, z) = e^z - \ln \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{سوال ۱۵.۳۹:}$$

۲۳۲۱۹

۲۳۲۲۰

۲۳۲۲۱

$$g(x, y, z) = xy + yz + xz \quad \text{سوال ۱۵.۴۰:}$$

۲۳۲۲۲

سوال ۱۵.۴۱: مستوی میں سمتی میدان کا ایسا کلیہ $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ پیش کریں کہ $\mathbf{F}$ کی مقدار مبداء سے (x, y)

۲۳۲۲۳

تک فاصلہ کے مربع کا بالعکس تناسب ہو اور $\mathbf{F}$ کا رخ مبداء کے رخ ہو۔ (یہ میدان مبداء پر غیر معین ہے۔)

۲۳۲۲۴

سوال ۱۵.۴۲: مستوی میں میدان کا ایسا کلیہ $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ پیش کریں کہ $(0, 0)$ پر $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ ہو جبکہ کسی

۲۳۲۲۵

دوسرے نقطہ (a, b) پر $|\mathbf{F}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو میدان گھڑی وار مماسی ہو۔

۲۳۲۲۶

کام

۲۳۲۲۷

سوال ۱۵.۴۳، ۱۵.۴۴ میں $(0, 0, 0)$ تا $(1, 1, 1)$ قوت $\mathbf{F}$ کا کام درج ذیل راہوں پر تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

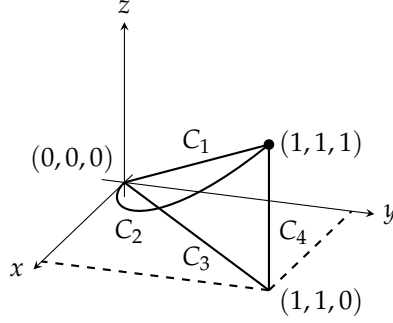
۲۳۲۲۸

$$C_1 : \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ا. سیدھی لکیر}$$

۲۳۲۲۹

$$C_2 : \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^4\mathbf{k}, 0 \leq t \leq 1 \quad \text{ب. قوی راہ}$$

۲۳۲۳۰



شکل ۱۵.۲۶

۲۲۴۳۱ ج. راہ $C_3 \cup C_4$ سے $(0,0,0)$ تا $(1,1,0)$ اور $(1,1,0)$ تا $(1,1,1)$ خطی قطعات پر مشتمل ہے۔

سوال ۱۵.۴۳: $F = 3yi + 2xj + 4zk$ ۲۲۴۳۲

سوال ۱۵.۴۴: $F = \frac{1}{1+x^2}j$ ۲۲۴۳۳

سوال ۱۵.۴۵: $F = \sqrt{z}i - 2xj + \sqrt{y}k$ ۲۲۴۳۴

سوال ۱۵.۴۶: $F = xyi + yzj + xzk$ ۲۲۴۳۵

سوال ۱۵.۴۷: $F = (3x^2 - 3x)i + 3zj + k$ ۲۲۴۳۶

سوال ۱۵.۴۸: $F = (y+z)i + (z+x)j + (x+y)k$ ۲۲۴۳۷

سوال ۱۵.۴۹ تا سوال ۱۵.۵۲ میں بڑھتے t رخ F کا کام تلاش کریں۔ ۲۲۴۳۸

سوال ۱۵.۴۹: $F = xyi + yj - yzk, r(t) = ti + t^2j + tk, 0 \leq t \leq 1$ ۲۲۴۳۹

سوال ۱۵.۵۰: $F = 2yi + 3xj + (x+y)k,$ ۲۲۴۴۰

$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۲۴۴۱

سوال ۱۵.۵۱: $F = zi + xj + yk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + tk, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۲۴۴۲

سوال ۱۵.۵۲: $F = 6zi + y^2j + 12xk, r(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \frac{t}{6}k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۲۴۴۳

۲۲۴۴۴ لکیری، تکلیف اور مستوی میں سمتی میدان

سوال ۱۵.۵۳: نقطہ $(-1, 1)$ سے $(2, 4)$ تک منحنی $y = x^2$ پر $\int_C xy dx + (x+y) dy$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۲۴۴۵

سوال ۱۵.۵۴: ایک مثلث جس کے راس $(0,0)$ ، $(1,0)$ اور $(0,1)$ ہیں پر $\int_C (x-y) dx + (x+y) dy$ کی قیمت ۲۲۴۴۶

خلاف گھڑی چلتے ہوئے تلاش کریں۔ ۲۲۴۴۷

سوال ۱۵.۵۵: نقطہ $(4, 2)$ سے $(1, -1)$ تک منفی $x = y^2$ پر چلتے ہوئے سستی میدان $F = x^2i - yj$ کے لیے $\int_C F \cdot T ds$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۶: نقطہ $(1, 0)$ سے $(0, 1)$ تک اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے سستی میدان $F = yi - xj$ کے لیے $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۷: نقطہ $(1, 1)$ سے $(2, 3)$ تک سیدھی لکیر پر قوت $F = xyi + (y - x)j$ کا کام دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۵۸: تفاعل $f(x, y) = (x + y)^2$ کی ڈھلوان کا کام دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر خلاف گھڑی نقطہ $(2, 0)$ سے چلتے ہوئے ایک چکر کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵۹: میدان $F_1 = xi + yj$ اور $F_2 = -yi + xj$ کی دائری بہاؤ درج ذیل منحنیات کے ہمراہ تلاش کریں اور ان منحنیات کو عبور کرتا ہوا بہاؤ تلاش کریں۔

ا. دائرہ $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

ب. ترخیم $r(t) = (\cos t)i + (4 \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$

سوال ۱۵.۶۰: دائرہ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کو عبور کرتا ہوا بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے حاصل کریں۔

$$F_1 = 2xi - 3yj, \quad F_2 = 2xi + (x - y)j$$

سوال ۱۵.۶۱ تا ۱۵.۶۴: ۱۵.۶۳ میں نصف دائری قوس $r_1(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$, $0 \leq t \leq \pi$ اور قطع $r_2(t) = ti$, $-a \leq t \leq a$ پر مشتمل نصف دائری راہ کے ہمراہ بہاؤ اور اس کو عبور کرتا ہوا بہاؤ، میدان F کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۶۱: $F = xi + yj$

سوال ۱۵.۶۲: $F = x^2i + y^2j$

سوال ۱۵.۶۳: $F = -yi + xj$

سوال ۱۵.۶۴: $F = -y^2i + x^2j$

سوال ۱۵.۶۵: سستی رفتاری میدان $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ کے بہاؤ کے مکمل کی قیمت درج ذیل راہ کے ہمراہ مستوی xy میں نقطہ $(1, 0)$ سے $(-1, 0)$ تک تلاش کریں۔

ا. دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کا بالائی نصف حصہ۔

ب. نقطہ $(1, 0)$ تا $(-1, 0)$ لکیری قطع۔

ج. نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, -1)$ اور اس کے بعد $(0, -1)$ سے $(-1, 0)$ تک لکیری قطع۔

سوال ۱۵.۶۶: ایک مثلث، جس کے راس $(1, 0)$ ، $(0, 1)$ اور $(-1, 0)$ ہیں، سے خارجی بہاؤ سوال ۱۵.۶۵ کے میدان کے لیے تلاش کریں۔

مستوی میں میدان کے تلاش اور خاکہ

سوال ۱۵.۶۷: چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے مختلف

نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۶۸: رداسی میدان $F = xi + yj$ بج افقی اور انتہائی اجزاء کا خاکہ دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کے مختلف نقطوں پر بنائیں۔

سوال ۱۵.۶۹: (۱) مستوی xy میں میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جس کی قیمت نقطہ $(a, b) \neq (0, 0)$ پر

دائرہ $\sqrt{a^2 + b^2}$ ، رخ خلاف گھڑی اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔ (ب) میدان G

اور چکری میدان $F = \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ کے چچ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۷۰: (۱) مستوی xy میں ایسا میدان $G = P(x, y)i + Q(x, y)j$ تلاش کریں جو $(a, b) \neq (0, 0)$ پر

دائرہ $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ کو مماسی ہو، اس کی مطلق قیمت اکائی ہو اور اس کا رخ گھڑی وار ہو۔ (ب) میدان G اور چکری میدان $F =$

$\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}i + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}j$ کے چچ کیا تعلق پایا جاتا ہے؟

سوال ۱۵.۷۱: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ تلاش کریں جو $(0, 0) \neq (x, y)$ پر مبداء کے

رخ ہو اور اس کی مطلق قیمت اکائی ہو۔ نقطہ $(0, 0)$ پر میدان غیر معین ہے۔

سوال ۱۵.۷۲: مستوی xy میں ایسا میدان $F = M(x, y)i + N(x, y)j$ تلاش کریں جو $(0, 0) \neq (x, y)$ پر مبداء

کے رخ ہو اور $|F|$ کی قیمت (۱) مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے برابر ہو، (ب) مبداء سے (x, y) تک فاصلہ کے بالعکس متناسب ہو۔ نقطہ $(0, 0)$

پر میدان غیر معین ہے۔

فضا میں راہ کے ہمراہ متکلی بہاؤ

سوال ۱۵.۷۳: ۱۵.۷۱ میں فضا کے کسی خطہ میں سمتی رفتار میدان F سیال کے بہاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ دی گئی مغنی کے ہمراہ بہاؤ، بڑھتے t کے رخ

تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۷۴: $F = -4xyi + 8yj + 2k, r(t) = ti + t^2j + k, 0 \leq t \leq 2$

سوال ۱۵.۷۵: $F = x^2i + yzj + y^2k, r(t) = 3tj + 4tk, 0 \leq t \leq 1$

سوال ۱۵.۷۶: $F = (x - z)i + xk, r(t) = (\cos t)i + (\sin t)k, 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۱۵.۷۷: $F = -yi + xj + 2k,$

$r(t) = (-2 \cos t)i + (2 \sin t)j + 2tk, 0 \leq t \leq 2\pi$

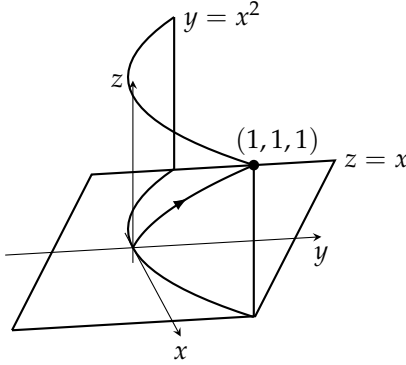
سوال ۱۵.۷۸: بڑھتے t رخ چلتے ہوئے درج ذیل تین عدد بند راہ پر $F = 2xi + 2zj + 2yk$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں (شکل

۱۵.۲۷)۔

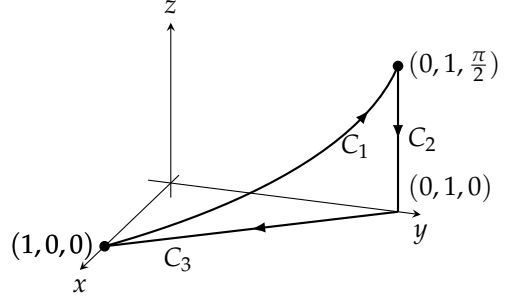
$$C_1: \quad r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$C_2: \quad r(t) = j + \frac{\pi}{2}(1 - t)k, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: \quad r(t) = ti + (1 - t)j, \quad 0 \leq t \leq 1$$



شکل ۱۵.۲۸



شکل ۱۵.۲۹

سوال ۱۵.۷۸: مستوی $2x + 3y - z = 0$ اور نیلن $x^2 + y^2 = 12$ ایک دوسرے کو ترخیم C پر قطع کرتے ہیں۔ بغیر کوئی مکمل حل کیے دکھائیں کہ میدان $F = xi + yj + zk$ کا C پر دونوں رخ چلتے ہوئے دائری بہاؤ صفر کے برابر ہے۔

سوال ۱۵.۷۹: فضا میں ایک سیال کے بہاؤ کا سمتی رفتار کا میدان $F = xyi + yj - yzk$ ہے۔ نیلن $y = x^2$ اور مستوی $z = x$ کی تقاطع لکیر کے ہمراہ نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۸)۔ (اشارہ: $t = x$ کو مقدار معلوم لیں۔)

سوال ۱۵.۸۰: میدان $F = \nabla(xy^2z^3)$ کا بہاؤ درج ذیل کے ہمراہ تلاش کریں۔

۱. اوپر سے دیکھ کر گھڑی وار ایک بار پکڑ لگاتے ہوئے سوال ۱۵.۷۸ میں دی گئی C کے ہمراہ۔

ب. نقطہ $(1, 1, 1)$ تا $(2, 1, -1)$ لکیری قطع کے ہمراہ۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۸۱: فرض کریں $a \leq t \leq b$ کے لیے $f(t)$ قابل تفرق اور مثبت ہے۔ مزید $F = yi$ ہے جبکہ راہ $r(t) = ti +$

$a \leq t \leq b$ کو $f(t)j$ ظاہر کرتی ہے۔ کیا محور t ، لکیر $t = a$ ، اور ترسیم f کے تقاطع اور مکمل کام $\int_C F \cdot dr$ کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۸۲: ایک ذرہ نقطہ $(a, f(a))$ سے $(b, f(b))$ تک ہموار منحنی $y = f(x)$ پر حرکت کرتا ہے۔ محرک قوت ہر نقطہ پر مہدا سے دوری کے رخ ہے جبکہ اس کی مطلق قیمت مستقل k ہے۔ دکھائیں کہ یہ قوت درج ذیل کام کرتی ہے۔

$$\int_C F \cdot T ds = k \left[\sqrt{b^2 + (f(b))^2} - \sqrt{a^2 + (f(a))^2} \right]$$

کمپیوٹر کا استعمال سوال ۱۵.۸۳ تا سوال ۱۵.۸۸ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدام کرتے ہوئے دی گئی راہ پر قوت F کا کام تلاش کریں۔

۱. راہ $r(t) = g(t)i + h(t)j + k(t)k$ کے لیے dr تلاش کریں۔

ب. راہ کے ہمراہ قوت F کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۳۱۲

ج. مکمل $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۳۱۵

سوال ۱۵.۸۳: $F = xy^6i + 3x(xy^5 + 2)j; r(t) = 2 \cos ti + \sin tj, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۳۱۶

سوال ۱۵.۸۴: $F = \frac{3}{1+x^2}i + \frac{2}{1+y^2}aj; r(t) = \cos ti + \sin tj, 0 \leq t \leq \pi$ ۲۳۳۱۷

سوال ۱۵.۸۵: $F = (y + yz \cos xyz)i + (x^2 + xz \cos xyz)j + (z + xy \cos xyz)k; r(t) = 2 \cos ti + 3 \sin tj + k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۳۱۸

سوال ۱۵.۸۶: $F = 2xyi - y^2j + ze^xk; r(t) = -ti + \sqrt{t}j + 3tk, 0 \leq t \leq 4$ ۲۳۳۲۰

سوال ۱۵.۸۷: $F = (2y + \sin x)i + (z^2 + \frac{1}{3} \cos y)j + x^4k; r(t) = \sin ti + \cos tj + \sin 2tk, -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ ۲۳۳۲۲

سوال ۱۵.۸۸: $F = x^2yi + \frac{1}{3}x^3j + xyk; r(t) = \cos ti + \sin tj + (2 \sin^2 t - 1)k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۳۲۳

۱۵.۳ راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان ۲۳۳۲۸

ثقلی اور برقی میدان میں کمیت یا بار کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ منتقل کرنے کے لیے درکار کام صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوتا ہے تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اس حصہ میں مکمل کام کی راہ سے آزادی کے تصور پر غور کیا جائے گا اور ایسے میدانوں کی خواص پر غور کیا جائے گا جن میں مکمل کام کی قیمت راہ کے تابع نہیں ہوتا۔ ۲۳۳۲۹

راہ سے آزادی ۲۳۳۳۲

فضائیں کھلا خطہ D پر معین میدان F ایک ذرہ کو D میں نقطہ A سے نقطہ B منتقل کرتا ہے۔ عموماً مکمل کام $\int F \cdot dr$ کی قیمت منتقلی کی راہ پر منحصر ہوگی، البتہ ایسے میدان پائے جاتے ہیں جن میں مکمل کام کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتامی نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔ اگر D میں تمام A اور B کے لیے ایسا ہو تب یہ میدان بقائی میدان کہلائے گا اور ہم کہیں گے کہ D میں $\int F \cdot dr$ راہ سے آزاد ہے اور D پر F بقائی ہے۔ ۲۳۳۳۳

تعریف: فضائیں کھلا خطہ D پر F کو ایک معین میدان لیتے ہوئے تصور کریں کہ D میں ہر دو نقطوں A اور B کے بیچ ہر ممکنہ راہ پر مکمل کام $\int_A^B F \cdot dr$ کی قیمت ایک سی ہے۔ تب مکمل $\int F \cdot dr$ خطہ D میں راہ سے آزاد ہوگا اور میدان F خطہ D پر بقائی^۸ ہوگا۔ ۲۳۳۳۷

□ ۲۳۳۳۸

عملی زندگی میں عموماً میدان F صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب D پر $F = \nabla f$ ہو جہاں f ایک غیر سستی تفاعل ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل f کو F کا مخفی قوہ تفاعل کہتے ہیں۔

تعریف: اگر D پر میدان F معین ہو اور $F = \nabla f$ ہو جہاں f خطہ D پر ایک غیر سستی تفاعل ہو تب f کو F کا مخفی قوہ تفاعل^۹ کہتے ہیں۔

□

برقی مخفی قوہ ایک غیر سستی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ثقلی مخفی قوہ ایک غیر سستی تفاعل ہے جس کا میدان ڈھلوان ایک ثقلی میدان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا ہم اب دیکھیں گے، میدان F کا مخفی قوہ تفاعل f جاننے کے بعد F کی دائرہ کار میں تمام کمالات کام کی قیمتیں درج ذیل سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

$$(i) \quad \int_A^B F \cdot dr = \int_A^B \nabla f \cdot dr = f(B) - f(A)$$

اگر آپ واحد متغیر کے تفرق f' کی طرح ∇f کو متعدد متغیرات کے تفاعل کے لیے فرض کریں تب مساوات کو احصاء کے بنیادی کلیہ

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

کا مطابق سستی احصاء کا کلیہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

بقائی میدان کی دیگر قابل ذکر خواص پر، آگے چلتے ہوئے ساتھ ساتھ، غور کیا جائے گا۔ مثلاً، D پر بقائی F کی صورت میں D میں ہر بند راہ پر مکمل کام صفر ہوگا۔ مساوات اور اس کی مضمرات کی درستی برقرار رکھنے کی خاطر ہمیں اس مساوات میں مستعمل مخفی، میدان، اور دائرہ کار پر شرائط مسلط کرنی ہوں گے۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام منحنیات **مکمل** ہیں، یعنی، انہیں متناہی تعداد کی ہموار منحنیات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر، حصہ ۱۲.۱ کی طرح، حاصل کیا گیا ہے۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ F کے اجزاء کے یک رتبی استمراری تفرق پائے جاتے ہیں۔ استمراری اس شرح کے بعد $F = \nabla f$ کی صورت میں مخفی قوہ تفاعل f کے مدغم تفرق ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، جو بقائی میدان F کے خواص پر غور کے دوران افشاں انگیز ثابت ہوگا۔

ہم فضا میں D کو ایک کھلا خطہ فرض کرتے ہیں۔ یوں D میں ہر نقطہ ایک ایسے گیند کے مرکز پر پایا جائے گا جو مکمل طور پر D میں پایا جاتا ہو۔ مزید ہم فرض کرتے ہیں کہ D **تعلق** (دار) خطہ ہے۔ کھلا خطہ میں تعلق دار سے مراد ایسا خطہ ہے، جس میں ہر دو نقطوں کو ایک ایسی مسلسل راہ سے جوڑا جاسکتا ہے جو مکمل طور پر اس خطہ میں پائی جاتی ہو۔

potentialfunction^۹
piecewisessmooth^{۱۰}
connected^{۱۱}

بقائی میدان میں لکیری کمالات

۲۳۳۵۸

بقائی میدان میں لکیری کمالات کی قیمتیں درج ذیل نتیجہ کی مدد سے باآسانی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس نتیجہ کے تحت مکمل کی قیمت صرف ابتدائی اور اختتام نقطوں پر منحصر ہوگی تاکہ منتقلی کی راہ پر۔

۲۳۳۵۹

۲۳۳۶۰

مسئلہ ۱۵.۱: لکیری کمالات کا بنیادی مسئلہ

۲۳۳۶۱

۲۳۳۶۲

۱. فرض کریں فضا میں کھلے تعلق دار خطہ D میں سمتی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ کے اجزاء استمراری ہیں۔ تب صرف اور صرف اس صورت جب D میں تمام نقاط A اور B کے لیے مکمل $\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی قیمت، D کے اندر رہتے ہوئے A اور B کے بیچ تمام راہ سے آزاد ہو، ایسا قابل تفرق تفاعل f موجود ہوگا جو درج ذیل پر پورا اترتا ہو۔

۲۳۳۶۳

۲۳۳۶۴

۲۳۳۶۵

$$\mathbf{F} = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}$$

۲. اگر مکمل کی قیمت A اور B کے بیچ راہ سے آزاد ہو تب مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

۲۳۳۶۶

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A)$$

ثبوت: کہ $\mathbf{F} = \nabla f$ سے مراد مکمل کی قیمت کا راہ سے آزاد ہونا ہے

۲۳۳۶۷

فرض کریں D میں A اور B دو نقطے ہیں اور D میں A سے B تک ہموار راہ درج ذیل ہے۔

۲۳۳۶۸

$$C: \quad \mathbf{r}(t) = g(t)\mathbf{i} + h(t)\mathbf{j} + k(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

منحنی کے ہمراہ t کے لحاظ سے C قابل تفرق ہے اور درج ذیل ہوگا۔

۲۳۳۶۹

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

زنجیری قاعدہ

$$(r) \quad = \nabla f \cdot \left(\frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} \right) = \nabla f \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

۲۳۳۷۰

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{t=a}^{t=b} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_a^b \frac{df}{dt} dt$$

مساوات ۲

$$= f(g(t), h(t), k(t)) \Big|_a^b = f(B) - f(A)$$

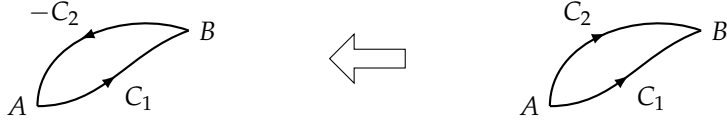
اس طرح مکمل کام کی قیمت A اور B پر f کی قیمتوں پر منحصر ہوگی تاکہ ان کے بیچ راہ پر۔ یوں مسئلہ کے دوسرا جزو کے ساتھ ساتھ پہلا مضمر جزو بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم الٹ مضمر کا زیادہ پیچیدہ ثبوت پیش نہیں کرتے ہیں۔

۲۳۳۷۱

۲۳۳۷۲

۱۵.۳. راہ سے آزادی، تفاسل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۱۵۶۷



شکل ۱۵.۲۹: دو نقطوں کے بیچ دوراں میں سے ایک راہ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے بند راہ حاصل کی جاسکتی ہے۔

□

۲۳۳۷۳

مثال ۱۵.۱۰: نقاط $(-1, 3, 9)$ اور $(1, 6, -4)$ کے بیچ ہموار منحنی C پر چلتے ہوئے درج ذیل بقائی میدان کا کم تلاش کریں۔

۲۳۳۷۴

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k} = \nabla(xyz)$$

حل

۲۳۳۷۵

۲۳۳۷۶: $f(x, y, z) = xyz$ لیتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \\ &= xyz|_{(1,6,-4)} - xyz|_{(-1,3,9)} \\ &= (1)(6)(-4) - (-1)(3)(9) \\ &= -24 + 27 = 3 \end{aligned}$$

مسئلہ ۱۵.۱۱ کا جزو دوم

□

۲۳۳۷۷

مسئلہ ۱۵.۲: درج ذیل فقرے معادل ہیں۔

۲۳۳۷۸

۲۳۳۷۹: ا. خطہ D میں ہر بند راہ پر $\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ ہے۔

۲۳۳۸۰: ب. خطہ D پر میدان $\mathbf{F}$ بقائی ہے۔

۲۳۳۸۱

ثبوت: جزو-۱

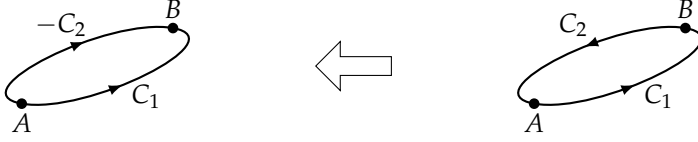
۲۳۳۸۲

۲۳۳۸۳: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ D میں کسی بھی دو نقاط A اور B کے بیچ کسی بھی دوراں C_1 اور C_2 پر $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کے کمالات کی قیمتیں ایک دوسرے

۲۳۳۸۴: جیسی ہوں گی۔ ہم شکل ۱۵.۲۹ میں C_2 کا رخ الٹ کر کے B سے A تک راہ کو $-C_2$ لکھتے ہیں۔ راہ C_1 اور راہ $-C_2$ مل کر بند راہ C دیتے

۲۳۳۸۵: ہیں۔ اب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$



شکل ۱۵.۳۰: بندرہاں پر نقاط A اور B کی صورت میں ایک طرف راہ کا رخ تبدیل کر کے نقاط کے بیچ دوراں حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

یوں C_1 اور C_2 پر مکمل کی قیمتیں ایک دوسرے جیسی ہیں۔

□

ثبوت: جزو-۱

ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر بندرہاں C پر $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کا مکمل صفر ہے۔ ہم C پر کسی دو نقطوں A اور B کا انتخاب کر کے C کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں: نقطہ A سے B تک ٹکڑے کو C_1 اور نقطہ B سے A تک ٹکڑے کو C_2 لیتے ہوئے خلاف گھڑی مکمل درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۳۰)۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_B^A \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

□

مسئلہ ۱۵.۱ اور مسئلہ ۱۵.۲ کے نتائج کو یکجا کرتے ہیں۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad D \text{ میں کسی بھی بندرہاں پر } \mathbf{F} \text{ بقائی ہے} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{F} = \nabla f \text{ پر } D$$

یہ جانتے ہوئے کہ بقائی میدان میں لکیری تعلیمات کا حل کتنا آسان ہے، دو سوالات پیدا ہوتے ہیں:

۱. ہمیں کیسے جان سکتے ہیں کہ میدان $\mathbf{F}$ بقائی ہے؟

۲. بقائی میدان $\mathbf{F}$ کا مطابقتی مخفی قوتہ تفاعل f کیسے دریافت کیا جاسکتا ہے (جہاں $\mathbf{F} = \nabla f$ ہوگا)۔

بقائی میدان کا مخفی قوتہ تفاعل کا حصول

بقائی میدان کا پرکھ درج ذیل ہے۔

بقائی میدان کا اجزائی پرکھ

میدان $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ جس کے اجزائی تفاعل کے استمراری یک رتبی جزوی تفرق پائے

۲۲۳۰۰ جاتے ہوں صرف اور صرف اس صورت بقائی ہوگا جب درج ذیل مطمئن ہوں۔

$$(۳) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

۲۲۳۰۱

۲۲۳۰۲ ثبوت پرکھ: ہم دکھاتے ہیں کہ بقائی F کے لیے مساوات سہر صورت مطمئن ہوگا۔ ایسا مخفی قوہ تفاعل f پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$F = Mi + Nj + Pk = \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k$$

۲۲۳۰۳ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \\ &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial z} \end{aligned}$$

استمراری ہونے کی بدولت مدغم جزوی تفرق
ایک دوسرے کے برابر ہوں گے

۲۲۳۰۴ مساوات ۳ کے باقی دو اجزاء بھی اسی طرح ثابت کیے جاسکتے ہیں۔

۲۲۳۰۵ ثبوت کا دوسرا حصہ، جس سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ مساوات ۳ کہتی ہے کہ F بقائی ہوگا، مسئلہ سٹوکس کا نتیجہ ہے۔

□

۲۲۳۰۶

۲۲۳۰۷ یہ جانتے ہوئے کہ F بقائی ہے، ہم عموماً مخفی قوہ تفاعل f دریافت کرنا چاہیں گے جو مساوات $\nabla f = F$ یعنی

$$\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k = Mi + Nj + Pk$$

۲۲۳۰۸ کو f کے لیے حل کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم درج ذیل تین مساوات کا مکمل لے کر ایسا کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = P$$

۲۲۳۰۹ مثال ۱۵.۱۱: دکھائیں کہ $F = (e^x \cos y + yz)i + (xz - e^x \sin y)j + (xy + z)k$ بقائی ہے اور اس کا مخفی قوہ تفاعل f تلاش کریں۔ ۲۲۳۱۰

ط

ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ کا اطلاق

$$M = e^x \cos y + yz, \quad N = xz - e^x \sin y, \quad P = xy + z$$

پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = y = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = z - e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ مساوات مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا f پایا جاتا ہے جو $\nabla f = \mathbf{F}$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ہم درج ذیل مساواتوں کے نکلاتے ہیں۔

$$(۴) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = e^x \cos y + yz, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xz - e^x \sin y, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xy + z$$

ہم بائیں سے شروع کرتے ہوئے y اور z کو مستقل تصور کر کے پہلی مساوات کا مکمل x کے لحاظ سے لیتے ہیں:

$$(۵) \quad f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + g(y, z)$$

ہم نے مکمل کے مستقل کو $g(y, z)$ لکھا ہے چونکہ اس کی قیمت y اور z کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial y}$ تلاش کر کے

مساوات ۳ میں دی گئی کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$-e^x \sin y + xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - e^x \sin y$$

یوں $0 = \frac{\partial g}{\partial y}$ ہو گا لہذا g کی قیمت صرف z پر منحصر ہوگی۔ اس طرح مساوات ۵ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + h(z)$$

اس مساوات سے ہم $\frac{\partial f}{\partial z}$ معلوم کر کے مساوات ۴ میں دی گئی کے برابر ٹھراتے ہیں:

$$xy + \frac{dh}{dz} = xy + z$$

$$\frac{dh}{dz} = z \quad \text{یعنی}$$

متغیر z کے ساتھ مکمل لیتے ہیں:

$$h(z) = \frac{z^2}{2} + C$$

۱۵.۳۔ راہ سے آزادی، نفس عمل خفی توانائی، اور بقائی میدان

۱۵۷۱

۲۲۲۲۲ اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + xyz + \frac{z^2}{2} + C$$

۲۲۲۲۳ یوں مستقل C کی لامتناہی ممکنہ منفرد قیمتیں منتخب کر کے F کے لامتناہی تعداد کے مخفی قوه تفاعل حاصل ہوں گے۔ □

۲۲۲۲۴ مثال ۱۵.۱۲: دکھائیں کہ $F = (2x - 3)i - zj + (\cos z)k$ غیر بقائی ہے۔

۲۲۲۲۵ حل

۲۲۲۲۶ ہم مساوات ۳ میں دی گئی پرکھ استعمال کر کے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\cos z) = 0, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(-z) = -1$$

۲۲۲۲۷ حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہذا F غیر بقائی ہوگا۔ پرکھ کے باقی اجزاء کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ □

۲۲۲۲۸ قطعی تفرقی روپ

۲۲۲۲۹ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، مکمل کام اور مکمل دائری بہاؤ کا اظہار ”تفرقی“ روپ

$$\int_A^B M dx + N dy + P dz$$

۲۲۲۳۰ میں کرنا زیادہ مناسب ثابت ہوتا ہے (حصہ ۱۵.۲)۔ جہاں $M dx + N dy + P dz$ تفاعل f کا تفرقہ ہو وہاں ان عملیات کا کل نسبتاً آسان

۲۲۲۳۱ ہوتا ہے۔ چونکہ تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_A^B M dx + N dy + P dz &= \int_A^B \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ &= \int_A^B \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(B) - f(A) \end{aligned}$$

مسئلہ ۱۵.۱

۲۲۲۳۲ یوں واحد متغیر کے قابل تفرق تفاعل کی طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\int_A^B df = f(B) - f(A)$$

تعریف: روپ $M(x, y, z) dx + N(x, y, z) dy + P(x, y, z) dz$ کو تفرقی روپ^{۱۲} کہتے ہیں۔ فضائیں دائرہ کار D پر تفرقی روپ اس صورت قطعی تفرقی ہوگا جب پورے D میں کسی غیر سستی تقابل f درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$M dx + N dy + P dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = df$$

□

دھیان رہے کہ D میں $M dx + N dy + P dz = df$ کی صورت میں D پر کامیدان ڈھلوان $F = Mi + Nj + Pk$ ہوگا۔ اسی طرح اگر $F = \nabla f$ ہو تب روپ $M dx + N dy + P dz = df$ قطعی تفرقی ہوگا۔ یوں F کے ہٹائی ہونا کا پرکھ ہی اس روپ کے قطعی تفرقی ہونے کا پرکھ ہوگا۔

قطعی تفرقی پرکھ برائے $M dx + N dy + P dz = df$ صرف اور صرف درج ذیل صورت قطعی تفرقی ہوگا۔

$$(۲) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \text{اور} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہ اس بات کا معادل ہے کہ میدان $F = Mi + Nj + Pk$ ہٹائی ہے۔

□

مثال ۱۵.۱۳: دکھائیں کہ $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے اور درج ذیل مکمل کی قیمت قطع $(1, 1, 1)$ تا $(2, 3, -1)$ پر حاصل کریں۔

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

ہم $M = y$ ، $N = x$ اور $P = 4$ لے کر مساوات ۶ میں دیا گیا پرکھ بروئے کار لاتے ہیں۔

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = 0 = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 = \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان مساوات کے تحت $y dx + x dy + 4 dz$ قطعی تفرقی ہے لہذا

$$y dx + x dy + 4 dz = df$$

۲۲۲۲۸ ہوگا جہاں f کوئی غیر سمتی تعامل ہے اور مکمل کی قیمت $f(1, 1, 1) - f(2, 3, -1)$ ہوگی۔

۲۲۲۲۹ ہم درج ذیل مساوات کے نکملات لیتے ہوئے تعامل f تلاش کرتے ہیں۔

$$(۷) \quad \frac{\partial f}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 4$$

۲۲۲۳۰ بائیں ہاتھ سے پہلی مساوات کا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$(۸) \quad f(x, y, z) = xy + g(y, z)$$

۲۲۲۳۱ اس کا y تفرق لے کر دوسری مساوات کے برابر ٹھراتے ہیں۔

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \quad \text{یعنی}$$

۲۲۲۳۲ یہاں g صرف متغیر z پر منحصر ہے لہذا مساوات ۸ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۹) \quad f(x, y, z) = xy + h(z)$$

۲۲۲۳۳ مساوات ۷ کی تیسرے جزو کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 0 + \frac{\partial h}{\partial z} = 4$$

$$h(z) = 4z + C \quad \text{یعنی}$$

۲۲۲۳۴ یوں

$$f(x, y, z) = xy + 4z + C$$

۲۲۲۳۵ ہوگا اور مکمل کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$f(2, 3, -1) - f(1, 1, 1) = 2 + C - (5 + C) = -3$$

□

۲۲۲۳۶

۲۲۲۳۷ سوالات

۲۲۲۳۸ بتائیے میدان z پر کھ

۲۲۲۳۹ سوال ۱۵.۸۹ تا سوال ۱۵.۹۴ میں کون سے میدان بقائی اور کون سے غیر بقائی ہیں؟

سوال ۱۵.۸۹: $F = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ ۲۲۳۶۰

سوال ۱۵.۹۰: $F = (y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k}$ ۲۲۳۶۱

سوال ۱۵.۹۱: $F = y\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} - y\mathbf{k}$ ۲۲۳۶۲

سوال ۱۵.۹۲: $F = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ ۲۲۳۶۳

سوال ۱۵.۹۳: $F = (y + z + \mathbf{i} + z\mathbf{j} + (x + y)\mathbf{k}$ ۲۲۳۶۴

سوال ۱۵.۹۴: $F = (e^x \cos y)\mathbf{i} - (e^x \sin y)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ۲۲۳۶۵

مختفی قوہ تفاعل کے تلاش

سوال ۱۵.۹۵: ۱۵.۱۰۰ میں میدان F کا مختفی قوہ تفاعل f تلاش کریں۔ ۲۲۳۶۶

سوال ۱۵.۹۵: $F = 2x\mathbf{i} + 3y\mathbf{j} + 4z\mathbf{k}$ ۲۲۳۶۸

سوال ۱۵.۹۶: $F = (y + z)\mathbf{i} + (x + z)\mathbf{j} + (x + y)\mathbf{k}$ ۲۲۳۶۹

سوال ۱۵.۹۷: $F = e^{y+2z}(\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 2x\mathbf{k})$ ۲۲۳۷۰

سوال ۱۵.۹۸: $F = (y \sin z)\mathbf{i} + (x \sin z)\mathbf{j} + (xy \cos z)\mathbf{k}$ ۲۲۳۷۱

سوال ۱۵.۹۹: $F = (\ln x + \sec^2(x + y))\mathbf{i} + \left(\sec^2(x + y) + \frac{y}{y^2 + z^2}\right)\mathbf{j} + \frac{z}{y^2 + z^2}\mathbf{k}$ ۲۲۳۷۲

سوال ۱۵.۱۰۰: $F = \frac{y}{1+x^2y^2}\mathbf{i} + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} + \frac{z}{\sqrt{1-y^2z^2}}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{y}{\sqrt{1-y^2z^2}} + \frac{1}{z}\right)\mathbf{k}$ ۲۲۳۷۳

لکیرے پیمائش کے قیمتوں کا حصول

سوال ۱۵.۱۰۱: ۱۵.۱۱۰ میں دکھائیں کہ متکمل قطعی تفرقی ہے۔ اس کے بعد لکیری مکمل کی قیمت حاصل کریں۔ ۲۲۳۷۵

سوال ۱۵.۱۰۱: $\int_{(0,0,0)}^{(2,3,-6)} 2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz$ ۲۲۳۷۶

سوال ۱۵.۱۰۲: $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz$ ۲۲۳۷۷

سوال ۱۵.۱۰۳: $\int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy \, dx + (x^2 - z^2) \, dy - 2yz \, dz$ ۲۲۳۷۸

سوال ۱۵.۱۰۴: $\int_{(0,0,0)}^{(3,3,1)} 2x \, dx - y^2 \, dy - \frac{4}{1+z^2} \, dz$ ۲۲۳۷۹

سوال ۱۵.۱۰۵: $\int_{(1,0,0)}^{(0,1,1)} \sin y \cos x \, dx + \cos y \sin x \, dy + dz$ ۲۲۳۸۰

سوال ۱۵.۱۰۶: $\int_{(0,2,1)}^{(1,\pi/2,2)} 2 \cos y \, dx + \left(\frac{1}{y} - 2x \sin y\right) \, dy + \frac{1}{z} \, dz$ ۲۲۳۸۱

سوال ۱۵.۱۰۷: $\int_{(1,1,1)}^{(1,2,3)} 3x^2 \, dx + \frac{z^2}{y} \, dy + 2z \ln y \, dz$ ۲۲۳۸۲

سوال ۱۵.۱۰۸: $\int_{(1,2,1)}^{(2,1,1)} (2x \ln y - yz) \, dx + \left(\frac{x^2}{y} - xz\right) \, dy - xy \, dz$ ۲۲۳۸۳

سوال ۱۵.۱۰۹: $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \frac{dx}{y} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right) dy - \frac{y}{z^2} dz$ ۲۳۳۸۳

سوال ۱۵.۱۱۰: $\int_{(-1,-1,-1)}^{(2,2,2)} \frac{2x dx + 2y dy + 2z dz}{x^2 + y^2 + z^2}$ ۲۳۳۸۵

سوال ۱۵.۱۱۱: نقطہ $(1, 1, 1)$ سے $(2, 3, -1)$ تک قطع کی مقدار معلوم مساواتیں دریافت کر کے اس پر میدان $F = yi + xj + 4k$ کی لکیری مکمل ۲۳۳۸۷

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-1)} y dx + x dy + 4 dz$$

۲۳۳۸۸ کی قیمت تلاش کریں۔ چونکہ F بقائی میدان ہے لہذا مکمل کی قیمت راہ سے بے نیاز ہوگی۔ درج ذیل لکیری مکمل مثال ۱۵.۱۱۳

سوال ۱۵.۱۱۲: نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(0, 3, 4)$ تک قطع C کے ہمراہ درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۳۸۹

$$\int_C x^2 dx + yz dy + \frac{y^2}{2} dz$$

نظریہ، عمل استعمال اور مثالیں ۲۳۳۹۰

۲۳۳۹۱ دکھائیں کہ سوال ۱۵.۱۱۳ اور سوال ۱۵.۱۱۴ میں مکمل کی قیمت راہ A تا B پر منحصر نہیں ہے۔

سوال ۱۵.۱۱۳: $\int_A^B z^2 dx + 2y dy + 2xz dz$ ۲۳۳۹۲

سوال ۱۵.۱۱۴: $\int_A^B \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ۲۳۳۹۳

سوال ۱۵.۱۱۵ اور سوال ۱۵.۱۱۶ میں F کو ∇f روپ میں لکھیں۔ ۲۳۳۹۳

سوال ۱۵.۱۱۵: $F = \frac{2x}{y} i + \left(\frac{1-x^2}{y^2}\right) j$ ۲۳۳۹۵

سوال ۱۵.۱۱۶: $F = (e^x \ln y) i + \left(\frac{e^x}{y} + \sin z\right) j + (y \cos z) k$ ۲۳۳۹۶

سوال ۱۵.۱۱۷: نقطہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 1)$ تک درج ذیل راہ کے ہمراہ $F = (x^2 + y) i + (y^2 + x) j + ze^z k$ کا کام تلاش کریں۔ ۲۳۳۹۸

۱. لکیری قطع $0 \leq z \leq 1, y = 0, x = 1$ ۲۳۳۹۹

ب. پچھار منحنی $r(t) = (\cos t) i + (\sin t) j + \frac{t}{2\pi} k, 0 \leq t \leq 2\pi$ ۲۳۴۰۰

ج. محور x پر $(1, 0, 0)$ سے $(0, 0, 0)$ کے بعد $(0, 0, 0)$ سے $(1, 0, 1)$ تک قطع مکافی $z = x^2, y = 0$ ۲۳۴۰۱

سوال ۱۵.۱۱۸: قوت $F = e^{yz} i + (xze^{yz} + z \cos y) j + (xye^{yz} + \sin y) k$ کا کام نقطہ $(1, 0, 1)$ تا $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ درج ذیل راہ کے ہمراہ تلاش کریں۔ ۲۳۴۰۳

۲۳۵۰۳۔ ا۔ لکیری قطع $x = 1$ ، $y = \frac{\pi t}{2}$ ، $z = 1 - t$ ، $0 \leq t \leq 1$

ب۔ نقطہ $(1, 0, 1)$ سے مبداء تک قطع اور اس کے بعد مبداء سے $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$ تک قطع۔ ۲۳۵۰۵

ج۔ نقطہ $(1, 0, 1)$ تا $(1, 0, 0)$ قطع کے بعد محور x پر $(1, 0, 0)$ سے مبداء اور آخر میں قطع مکانی $y = \frac{\pi x^2}{2}$ ، $z = 0$ ۲۳۵۰۶

سوال ۱۵.۱۱۹: مستوی xy میں $(-1, 1)$ تا $(1, 1)$ راہ C ، نقطہ $(-1, 1)$ تا $(0, 0)$ اور نقطہ $(0, 0)$ تا $(1, 1)$ قطعات پر مشتمل ہے جبکہ $F = \nabla(x^3 y^2)$ ہے۔ مکمل $\int_C F \cdot dr$ کی قیمت درج ذیل دو طریقوں سے تلاش کریں۔ ۲۳۵۰۸

۲۳۵۰۹۔ ا۔ راہ C کی مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ اس کو استعمال کر کے مکمل کی قیمت حاصل کریں۔

ب۔ اس حقیقت کو برائے کار لائیں کہ F کا مخفی قوه تفاعل $f(x, y) = x^3 y^2$ ہے۔ ۲۳۵۱۰

سوال ۱۵.۱۲۰: مستوی xy میں درج ذیل راہ C کے ہمراہ $\int_C 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy$ کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۳۵۱۱

۲۳۵۱۲۔ ا۔ نقطہ $(1, 0)$ تا $(0, 1)$ قطع مکانی $y = (x - 1)^2$

ب۔ نقطہ $(-1, \pi)$ تا $(1, 0)$ لکیری قطع ۲۳۵۱۳

ج۔ ستارہ نما $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ پر نقطہ $(1, 0)$ سے خلاف گھڑی واپس نقطہ $(1, 0)$ تک۔ ۲۳۵۱۴

سوال ۱۵.۱۲۱: ثقلی میدان $F = -GmM \frac{xi+yj+zk}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$ کا مخفی قوه تفاعل تلاش کریں۔ ۲۳۵۱۵

سوال ۱۵.۱۲۲: مبداء سے s_1 اور s_2 فاصلوں پر بالترتیب نقاط N_1 اور N_2 پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ سوال ۱۵.۱۲۱ کے ثقلی میدان میں N_1 ۲۳۵۱۶

سے N_2 تک ایک ذرہ کو منتقل کرنے کے لیے $GmM \left(\frac{1}{s_2} - \frac{1}{s_1} \right)$ کام درکار ہوگا۔ ۲۳۵۱۷

سوال ۱۵.۱۲۳: (i) روپ $(ay^2 + 2czx) \, dx + y(bx + cz) \, dy + (ay^2 + cx^2) \, dz$ قطعی تفرقی ہونے کی صورت ۲۳۵۱۸

میں مستقل a ، b اور c کا تعلق تلاش کریں۔ (ب) b اور c کی کن قیمتوں کے لیے درج ذیل میدان ڈھلوان ہوگا؟ ۲۳۵۱۹

$$F = (y^2 + 2czx)i + y(bx + cz)j + (y^2 + cx^2)k$$

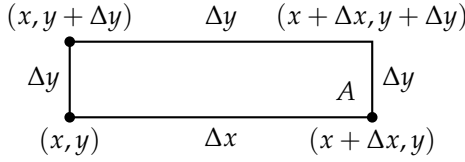
سوال ۱۵.۱۲۴: فرض کریں $F = \nabla f$ بقائی سمتی میدان ہے اور $\int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} F \cdot dr$ $g(x, y, z)$ ہے۔ دکھائیں کہ $\nabla g = F$ ہوگا۔ ۲۳۵۲۰

سوال ۱۵.۱۲۵: آپ کو دو نقطوں کے بیچ وہ راہ تلاش کرنی ہے جس پر چلتے ہوئے F کم سے کم کام کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ F بقائی ہے۔ آپ کا ۲۳۵۲۲

جواب کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۵۲۳

سوال ۱۵.۱۲۶: آپ تجرباتی طور جانتے ہیں کہ A سے B تک راہ C_1 کے ہمراہ F کا کام راہ C_2 کے ہمراہ کام کا نصف ہے۔ آپ F کے ۲۳۵۲۴

بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۳۵۲۵



شکل ۱۵.۳۱: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ (پھیلاؤ) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

۱۵.۴. مستوی میں مسئلہ گرین

ہم اب ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو مستوی خطہ کی سرحد کے ہمراہ یا اس کو عبور کرتے ہوئے داب ناپذیر سیال کی بہاؤ اور خطہ کے اندر اس کی حرکت کے بیچ تعلق پیش کرتا ہے۔ پھیلاؤ اور گردش کے تصورات سیال کے سرحدی رویہ اور اندرونی رویہ کے بیچ تعلق پیش کرنا ممکن بناتے ہیں۔ سیال کی سمتی رفتار میدان کا پھیلاؤ کسی نقطہ پر خطہ میں سیال کے دخول یا خروج کی ناپ ہے جبکہ گردش اس نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ ہے۔

مسئلہ گرین کہتا ہے کہ، چند ایسے شرائط مطمئن ہونے کی صورت میں جو عملی استعمال میں عموماً پورے ہوتے ہیں، مستوی خطہ کی سرحد سے خارجی بہاؤ سرحد کے اندر میدان کے پھیلاؤ کے دوہرا مکمل کے برابر ہوگا۔ اس مسئلے کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ خطہ کی سرحد کے ہمراہ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اس خطہ میں میدان کی گردش کے دوہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ گرین، علم احصاء کے عظیم مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ گہرا اور حیرت کن ہے اور اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ خالص ریاضیات میں مسئلہ گرین کی اہمیت، احصاء کے بنیادی مسئلہ کے برابر ہے۔ عملی ریاضیات میں مسئلہ گرین کا تین ابعادی روپ برقی، مقناطیسی، اور سیالی حرکیات کے مسائل کا بنیاد مہیا کرتا ہے۔

ہم سیال کی حرکت کی سمتی رفتار میدان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ سیال کی حرکت کا ذہنی خاکہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مسئلہ گرین کسی بھی سمتی میدان، جو چند شرائط کو مطمئن کرتا ہو، کے لیے درست ہوگا۔ اس کی درستگی میدان کے کسی خصوصی طبعی خاصیت کے ہونے پر منحصر نہیں ہے۔

نقطہ پر کثافت بہاؤ: پھیلاؤ

مسئلہ گرین کے لیے ہمیں دو نئے تصورات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا تصور، ایک نقطہ پر سمتی میدان کی کثافت بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں سمتی میدان کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

فرض کریں مستوی میں سمتی میدان کا سیالی بہاؤ $F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$ ہے اور خطہ R کے ہر نقطہ پر M اور N کے ایک رقبہ جزوی تفرق استمراری ہیں۔ خطہ R میں (x, y) ایک نقطہ ہے اور A ایک ایسا چھوٹا مستطیل ہے جو مکمل طور پر R میں پایا جاتا ہے اور جس کا ایک راس (x, y) ہے (شکل ۱۵.۳۱)۔ اس مستطیل کے اطراف محدودی محور کے متوازی ہیں اور ان کی لمبائیاں Δx اور Δy ہیں۔ مستطیل کی نچلی سرحد کو عبور کرتا ہوا خارجی سیال کی شرح تخمیناً نقطہ (x, y) پر باہر رخ عمودی سمتی رفتار کے غیر سمتی جزو ضرب لمبائی قطع کے برابر ہوگی:

$$(i) \quad F(x, y) \cdot (-j)\Delta x = -N(x, y)\Delta x$$

یوں اگر سمتی رفتار کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ہو تب خارجی شرح کی اکائی میٹر فی سیکنڈ ضرب میٹر یعنی مربع میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ باقی تین اطراف کے عمودی باہر رخ

خارجی سیال کی شرح بھی اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اطراف کے نتائج کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 F(x, y + \Delta y) \cdot j \Delta x &= N(x, y + \Delta y) \Delta x && \text{بالا} \\
 F(x, y) \cdot (-j) \Delta x &= -N(x, y) \Delta x && \text{نیچلا} \\
 F(x + \Delta x, y) \cdot i \Delta y &= M(x + \Delta x, y) \Delta y && \text{دایاں} \\
 F(x, y) \cdot (-i) \Delta y &= -M(x, y) \Delta y && \text{بایاں}
 \end{aligned}$$

مخالف اضلاع کی شرح کے مجموعہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
 (۲) \quad [N(x, y + \Delta y) - N(x, y)] \Delta x &\approx \left(\frac{\partial N}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x && \text{نیچلا اور بالا} \\
 (۳) \quad [M(x + \Delta x, y) - M(x, y)] \Delta y &\approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y && \text{دایاں اور بایاں}
 \end{aligned}$$

مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ کا مجموعہ کل اخراج دے گا:

$$\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) \Delta x \Delta y$$

ہم اب $\Delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے بہاؤ فی اکائی رقبہ یعنی بہاؤ کی کثافت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\text{مستطیل کی سرحد کو عبور کرتا ہوا بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right)$$

آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر F کے کثافت بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں۔

ریاضیات میں ہم کثافت بہاؤ کو F کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ میدان F کے پھیلاؤ کو ہم پھیلاؤ F لکھتے ہیں۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سستی میدان $F = Mi + Nj$ کا کثافت بہاؤ یا پھیلاؤ "۳ درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad F \text{ کا پھیلاؤ} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}$$

□

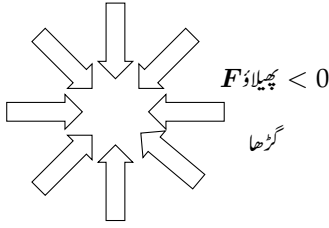
اگر نقطہ (x_0, y_0) پر باریک سوراخ سے سیال خطہ میں داخل ہو تب اس سوراخ سے خطہ میں سیال پھیلتے گا (جس کی وجہ سے اس کو پھیلاؤ نام دیا گیا ہے)۔

چھوٹے مستطیل میں نقطہ (x_0, y_0) پر سوراخ سے خطہ میں سیال داخل ہونے کی صورت میں پھیلاؤ مثبت ہوگا جبکہ اس نقطہ پر سوراخ کے ذریعہ خطہ سے

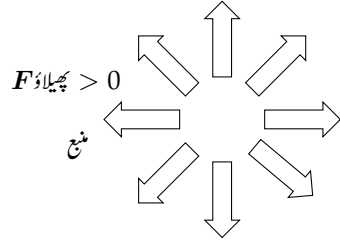
سیال کے اخراج کی صورت میں پھیلاؤ کی قیمت منفی ہوگی (شکل ۱۵.۳۲)۔

مثال ۱۵.۱۴: سستی میدان $F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$ کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

"divergence"

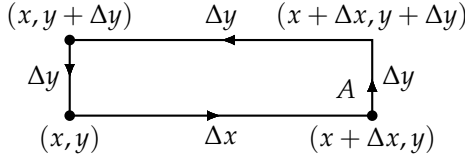


نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطے سے سیال کا اخراج۔



نقطہ (x_0, y_0) پر چھوٹے سوراخ کے ذریعہ خطے میں سیال کا دخول۔

شکل ۱۵.۳۲: دابہ ناپذیر سیال کے بہاؤ کی صورت میں مستوی خطے کو پار کرتے ہوئے ”منبع“ پر، جہاں نظام میں سیال داخل ہوگا، پھیلاؤ مثبت ہوگا، جبکہ ”گڑھا“ پر، جہاں نظام سے سیال کا اخراج ہوگا، پھیلاؤ منفی ہوگا۔



شکل ۱۵.۳۳: نقطہ (x, y) پر کثافت دائری بہاؤ (گردش) کی تعریف کے لیے درکار مستطیل۔

ہم مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} F_{\text{پھیلاؤ}} &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - y) + \frac{\partial}{\partial y}(xy - y^2) \\ &= 2x - x - 2y = 3x - 2y \end{aligned}$$

□

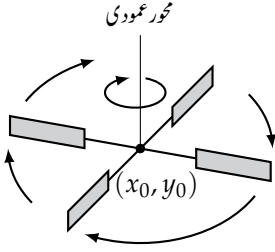
ایک نقطہ پر کثافت دائری بہاؤ: گردش

مسئلہ گرین کے لیے درکار دوسرا نیا تصور ایک نقطہ پر سمتی میدان F کی کثافت دائری بہاؤ ہے جس کو ریاضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی خاطر ہم وہی سمتی میدان

$$F(x, y) = M(x, y)i + N(x, y)j$$

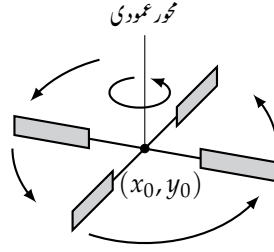
اور نقطہ (x, y) پر چھوٹا مستطیل رقبہ A لیتے ہیں۔ اس مستطیل کو شکل ۱۵.۳۳ میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

رقبہ A کے گرد خلاف گھڑی F کا دائری بہاؤ مستطیل A کے اطراف کے ہمراہ بہاؤ کی شرح کا مجموعہ ہوگا۔ اکائی مماسی سمتیہ i کے رخ سمتی رفتار F



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) < 0$$

گھڑی وار دائری بہاؤ



$$F \text{ گردش } (x_0, y_0) > 0$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

شکل ۱۵.۳۴: مستوی خطہ پر داب ناپذیر سیال کے بہاؤ میں کسی نقطہ پر سیال کے گھومنے کی شرح کی ناپ کو گردش کہتے ہیں۔ جن نقطوں پر سیال خلاف گھڑی گھومتا ہے ان نقطوں پر گردش مثبت ہوگی جبکہ جن نقطوں پر سیال کا گھماؤ گھڑی وار ہو وہاں گردش منفی ہوگی۔

۲۳۵۱۸ کا غیر سمتی جزو ضرب لمبائی قطع تختہ نچلے ضلع کے ہمراہ بہاؤ کے برابر ہوگا:

$$(۶) \quad F(x, y) \cdot i \Delta x = M(x, y) \Delta x$$

۲۳۵۱۹ باقی اطراف کے ہمراہ خلاف گھڑی بہاؤ اسی طرح حاصل کی جاسکتی ہیں۔ چاروں اضلاع کے نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$(۷) \quad \begin{aligned} F(x, y + \Delta y) \cdot (-i) \Delta x &= -M(x, y + \Delta y) \Delta x && \text{بالا} \\ F(x, y) \cdot i \Delta x &= M(x, y) \Delta x && \text{نچلا} \\ F(x + \Delta x, y) \cdot j \Delta y &= N(x + \Delta x, y) \Delta y && \text{دایاں} \\ F(x, y) \cdot (-j) \Delta y &= -N(x, y) \Delta y && \text{بایاں} \end{aligned}$$

۲۳۵۲۰ ہم مخالف اطراف کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہیں۔

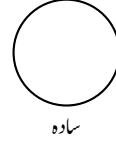
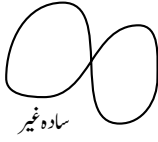
$$(۸) \quad -[M(x, y + \Delta y) - M(x, y)] \Delta x \approx -\left(\frac{\partial M}{\partial y} \Delta y\right) \Delta x \quad \text{بالا اور نچلا}$$

$$(۹) \quad [N(x + \Delta x, y) - N(x, y)] \Delta y \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x} \Delta x\right) \Delta y \quad \text{دایاں اور بایاں}$$

۲۳۵۲۱ مساوات ۸ اور مساوات ۹ کے مجموعہ کو $\delta x \Delta y$ سے تقسیم کر کے مستطیل کی کثافت دائری بہاؤ کی تخمینی قیمت حاصل ہوگی:

$$\frac{\text{مستطیل کے گرد دائری بہاؤ}}{\text{مستطیل کا رقبہ}} \approx \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

۲۳۵۲۲ آخر میں ہم Δx اور Δy کو صفر تک پہنچا کر نقطہ (x, y) پر F کی کثافت دائری بہاؤ کی تعریف اخذ کرتے ہیں جس کو ر یا ضیات میں F کی گردش کہتے ہیں۔ ۲۳۵۲۳



شکل ۱۵.۳۵: مسئلہ گرین کے ثبوت میں ہم دو قسم کی بند منحنيات، سادہ اور غیر سادہ، میں فرق کرتے ہیں۔ سادہ منحنی اپنے آپ پر نہیں گزرتی۔ یوں دائرہ ایک سادہ منحنی ہے جبکہ ”8“ شکل کی منحنی غیر سادہ ہے۔

تعریف: نقطہ (x, y) پر سمتی میدان F کی کثافت دائری بہاؤ یا گردش^{۱۴} درج ذیل ہوگی۔

$$(۱۰) \quad F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

□

۲۳۵۷۵

مستوی xy میں نہایت کم گہرائی کے رواں پانی میں نقطہ (x_0, y_0) پر گردش یا کثافت دائری بہاؤ، اس نقطہ پر نصب چرخ، جس کا محور مستوی کو عمودی ہو، کی حرکت کی رفتار اور رخ کی پیمائش ہوگی (شکل ۱۵.۳۴)۔

مثال ۱۵.۱۵: درج ذیل سمتی میدان کی گردش تلاش کریں۔

$$F(x, y) = (x^2 - y)i + (xy - y^2)j$$

ہم مساوات ۱۰ استعمال کرتے ہیں۔

$$F \text{ گردش} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(xy - y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) = y + 1$$

□

۲۳۵۸۱

مستوی میں مسئلہ گرین

مسئلہ گرین کا ایک روپ کہتا ہے کہ موزوں حالات میں مستوی میں سادہ^{۱۵} بند منحنی سے سمتی میدان کا خارجی بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کے پھیلاؤ کے دہرائی کے برابر ہوگا۔ مساوات ۱۳ اور مساوات ۱۴ میں بہاؤ کے کلیات پر دوبارہ نظر ڈالیں (شکل ۱۵.۳۵)۔

curl^{۱۴}
simple^{۱۵}

مسئلہ ۱۵.۳: مسئلہ گرین (پھیلاؤ و بہاؤ یا عمودی روپ)

سادہ بند منحنی C سے میدان $F = Mi + Nj$ کا خارجی بہاؤ، C میں محیط خطہ R پر F کے پھیلاؤ کے دھرا تکمل کے برابر ہوگا۔

$$(11) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \oint_C M \, dy - N \, dx = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy$$

اخراجی بہاؤ

تکمل پھیلاؤ

مسئلہ گرین کا دوسرا روپ کہتا ہے کہ ایک سادہ بند منحنی کے ہمراہ، خلاف گھڑی ایک میدان کا دائری بہاؤ، اس منحنی میں محیط خطہ پر میدان کی گردش کے دھرا تکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۱۵.۴: مسئلہ گرین (دائری بہاؤ و گردش یا ماس روپ)

مستوی میں ایک سادہ بند منحنی C کے ہمراہ خلاف گھڑی، میدان $F = Mi + Nj$ کی دائری بہاؤ، منحنی میں محیط خطہ R پر میدان کی گردش کے دھرا تکمل کے برابر ہوگا۔

$$(12) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

خلاف گھڑی دائری بہاؤ

تکمل گردش

□

میدان $F = Mi + Nj$ کے لیے مساوات ۲ میں دائری بہاؤ کے لیے دیا گیا تکمل درج ذیل معادل روپ اختیار کرے گا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \oint_C M \, dx + N \, dy$$

مسئلہ گرین کے دور روپ ایک دوسرے کے معادل ہیں۔ میدان $G_1 = Ni - Mj$ پر مساوات ۱۱ کا اطلاق مساوات ۱۲ دے گی جبکہ میدان $G_2 = -Ni + Mj$ پر مساوات ۱۲ کا اطلاق مساوات ۱۱ دے گی۔

مسئلہ گرین کے لیے ضروری ہے دو مفروضے مطمئن ہوتے ہوں۔ اول ہمیں M اور N پر ایسا شرائط مسلط کرنے ہوں گے کہ مسئلہ گرین میں پائے جانے والے تھمات موجود ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ایسے کھلا خطہ، جس میں C اور R پائے جاتے ہوں، کے ہر نقطہ پر M اور N اور ان کے یک رتبی تفرق استمراری ہوں گے۔ دوم، ہمیں منحنی C پر ہندسی شرائط مسلط کرنے ہوں گے۔ منحنی سادہ، بند اور ایسے کھڑوں پر مشتمل ہونی چاہیے جن کے ہمراہ M اور N قابل تکمل ہوں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ C کھڑوں میں ہموار ہے۔ ہم جو ثبوت مسئلہ گرین کے لیے پیش کرتے ہیں اس میں R کی شکل و صورت پر بھی شرائط مسلط کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ نصاب کی کتب میں نسبتاً گہم شرائط پر مبنی ثبوت موجود ہیں۔ انہیں پہلے چند مثالیں دیکھیں۔

مثال ۱۵.۱۶: مسئلہ گرین کے دونوں روپ کی تصدیق میدان

$$\mathbf{F}(x, y) = (x - y)\mathbf{i} + x\mathbf{j}$$

کے لیے اکائی دائرہ C میں محدود خطہ R پر کریں۔

$$C: \mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ہم پہلے تقاطعات، تفارق اور تفرقات کو t کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$M = \cos t - \sin t, \quad dx = d(\cos t) = -\sin t dt$$

$$N = \cos t, \quad dy = d(\sin t) = \cos t dt$$

$$\frac{\partial M}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial M}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

مساوات ۱۱ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M dy - N dx &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(\cos t dt) - (\cos t)(-\sin t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R (1 + 0) dx dy \\ &= \iint_R dx dy = \text{اکائی دائرے کا رقبہ} = \pi \end{aligned}$$

مساوات ۱۲ کے دو اطراف درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \oint_C M dx + N dy &= \int_{t=0}^{t=2\pi} (\cos t - \sin t)(-\sin t dt) + (\cos t)(\cos t dt) \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin t \cos t + 1) dt = 2\pi \end{aligned}$$

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R (1 - (-1)) dx dy = 2 \iint_R dx dy = 2\pi$$

□

مسئلہ گرین استعمال کرتے ہوئے لکیری عملیات کی قیمت کا تلاش

۲۳۹۱۰

ہم مختلف منحنی کے سر آپس میں جوڑ کر ایک بند منحنی C حاصل کر سکتے ہیں؛ منحنی C پر لکیری مکمل کی قیمت تلاش کرنے کا عمل لمبا ہو سکتا ہے؛ چونکہ اس میں C کے بہت سارے مختلف عملیات کی قیمت حاصل کرنی ہوگی۔ لیکن، اگر C ایسے خطہ R کی حد بندی کرتی ہو، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، ہم مسئلہ گرین استعمال کر کے C پر لکیری مکمل کو R پر دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۹۱۱

۲۳۹۱۲

۲۳۹۱۳

مثال ۱۵.۱۷: درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں

۲۳۹۱۴

$$\oint_C xy \, dy - y^2 \, dx$$

جہاں ربع اول میں لکیر $x = 1$ اور $y = 1$ چوکور C کا قتی ہیں۔

۲۳۹۱۵

حل

۲۳۹۱۶

ہم مسئلہ گرین کے دوروپ میں سے کوئی ایک استعمال کر کے لکیری مکمل کو چوکور پر دہرا مکمل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔

۲۳۹۱۷

۱. مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہیں: $M = xy$ ، $N = y^2$ لے کر، جہاں چوکور کی سرحد C اور اس کا اندرون R ہے، ذیل حاصل ہوگا۔

۲۳۹۱۸

$$\begin{aligned} \oint_C xy \, dy - y^2 \, dx &= \iint_R (y + 2y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 3y \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 [3xy]_{x=0}^{x=1} \, dy = \int_0^1 3y \, dy = \left[\frac{3}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

۲. مساوات ۱۱ استعمال کرتے ہیں: $M = iy^2$ اور $N = xy$ لینے سے یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔

۲۳۹۱۹

$$\oint_C -y^2 \, dx + xy \, dy = \iint_R (y - (-2y)) \, dx \, dy = \frac{3}{2}$$

□

۲۳۹۲۰

مثال ۱۵.۱۸: میدان $F(x, y) = xi + y^2 j$ کا اس چوکور سے خارجی بہاؤ تلاش کریں جس کو لکیریں $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

۲۳۹۲۱

۲۳۹۲۲

حل

۲۳۹۲۳

لکیری مکمل سے بہاؤ حاصل کرنے کے لیے چار عملیات کی ضرورت پیش آئے گی؛ چوکور کے ہر ضلع کے لیے ایک مکمل کرنا ہوگا۔ مسئلہ گرین سے ہم لکیری مکمل

۲۳۹۲۴

۲۳۴۵ کو ایک دہرائی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم $M = x$ ، $N = y^2$ ، C اور C کو R کا اندرون R لیتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds &= \oint_C M \, dy - N \, dx \\ &= \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx \, dy \quad (\text{مسئلہ گرین}) \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 + 2y) \, dx \, dy = \int_{-1}^1 \left[x + 2xy \right]_{x=-1}^{x=1} dy \\ &= \int_{-1}^1 (2 + 4y) \, dy = \left[2y + 2y^2 \right]_{-1}^1 = 4 \end{aligned}$$

□

۲۳۴۶

مسئلہ گرین کا ثبوت (خصوصی خطے)

۲۳۴۷

۲۳۴۸ فرض کریں مستوی xy میں C ایسی ہموار، سادہ، منحنی ہے جس کو محور کے متوازی کوئی لکیر دو سے زیادہ نقطوں پر نہیں کاٹتی۔ فرض کریں، منحنی C خطہ R گھیرتی ہے، اور ایسے خلا خطہ میں جس میں C اور R دونوں پائے جاتے ہوں M ، N ، اور ان کے ایک گنا جزوی تفرق ہر نقطہ پر استمراری ہیں۔ ہم مسئلہ گرین کا دائری بہاؤ و گردش روپ:

۲۳۴۹

۲۳۴۹

۲۳۴۰

$$(۱۳) \quad \oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

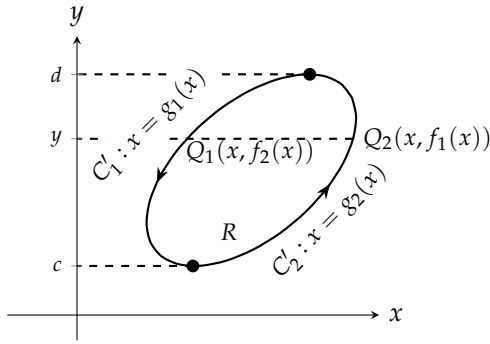
۲۳۴۱ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شکل ۱۵.۳۶ میں C دو سمت بند حصوں کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

$$C_1 : y = f_1(x), \quad a \leq x \leq b, \quad C_2 : y = f_2(x), \quad b \geq x \geq a$$

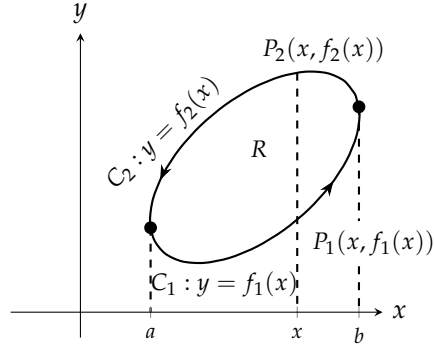
۲۳۴۲ نقطہ a اور نقطہ b کے بیچ کسی بھی x کے لیے ہم $\frac{\partial M}{\partial y}$ کا مکمل y کے لحاظ سے $y = f_1(x)$ تا $y = f_2(x)$ لے سکتے ہیں، جو درج ذیل دے گا۔

۲۳۴۳

$$(۱۴) \quad \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy = M(x, y) \Big|_{y=f_1(x)}^{y=f_2(x)} = M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))$$



شکل ۱۵.۳: منحنی C_1 جو $x = g_1(y)$ کی ترتیم ہے اور C_2 جو $x = g_2(y)$ کی ترتیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔



شکل ۱۵.۳۶: منحنی C_1 جو $y = f_1(x)$ کی ترتیم ہے اور C_2 جو $y = f_2(x)$ کی ترتیم ہے، مل کر سرحدی منحنی C دیتی ہیں۔

اس کو ہم x کے لحاظ سے a تا b تکمل کر سکتے ہیں۔

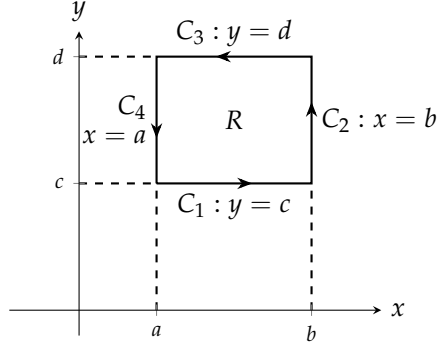
$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy dx &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))] dx \\ &= - \int_b^a M(x, f_2(x)) dx - \int_a^b M(x, f_1(x)) dx \\ &= - \int_{C_2} M dx - \int_{C_1} M dx \\ &= - \oint_C M dx \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۵) \quad \oint_C M dx = \iint_R \left(- \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

۲۲۳۳۶ مساوات ۱۵ ہمیں مساوات ۱۳ میں درکار نتائج کا نصف حصہ دیتی ہے۔ جیسا شکل ۱۵.۳۷ عندیہ دیتی ہے، اس کا دوسرا نصف حصہ، $\frac{\partial N}{\partial x}$ کا تکمل، پہلے x اور بعد میں y کے لحاظ سے، لے کر حاصل ہوگا۔ اس میں شکل ۱۵.۳۶ کی منحنی C کو درج ذیل دو سمت بند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

$$C'_1 : x = g_1(y), \quad d \geq y \geq c \quad \text{اور} \quad C'_2 : x = g_2(y), \quad c \leq y \leq d$$



شکل ۱۵.۳۸: مستطیل کے لیے مسئلہ گرین کا ثبوت پیش کرنے کی خاطر ہم سرحد کو چار سمت بند لکیروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۲۳۳۳۸ اس دہرا مکمل کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad \oint_C N \, dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy$$

۲۳۳۳۹ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۶ ملا کر مساوات ۱۳ حاصل ہوگی۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۲۳۳۴۰ دیگر خطوں کو ثبوت کی توسیع

۲۳۳۴۱ شکل ۱۵.۳۸ میں لکیر $x=a$ ، $x=b$ ، $y=c$ ، اور $y=d$ مستطیل خط کی سرحد کو دو سے زیادہ نقطوں پر مس کرتی ہیں لہذا مسئلہ گرین

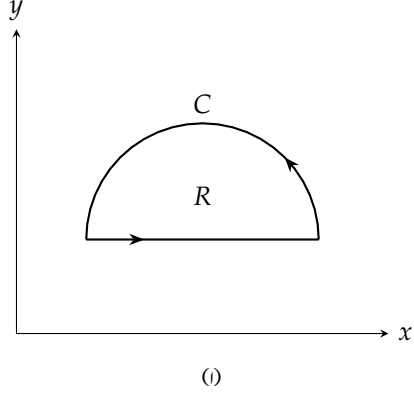
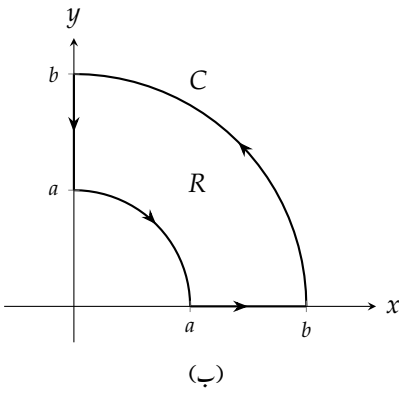
۲۳۳۴۲ کے ثبوت میں پیش دلائل اس مستطیل خط کے لیے قابل قبول نہیں۔ البتہ سرحد C کو چار سمت بند لکیری قطعات

$$\begin{aligned} C_1: & y = c, \quad a \leq x \leq b, & C_2: & x = b, \quad c \leq y \leq d, \\ C_3: & y = d, \quad b \geq x \geq a, & C_4: & x = a, \quad d \geq y \geq c, \end{aligned}$$

۲۳۳۴۳ میں تقسیم کر کے ہم دلائل میں درج ذیل ترمیم کر سکتے ہیں۔

۲۳۳۴۴ مساوات ۱۶ کے ثبوت کی طرز پر چلتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} \, dx \, dy &= \int_c^d (N(b, y) - N(a, y)) \, dy \\ (۱۷) \quad &= \int_c^d N(b, y) \, dy + \int_d^c N(a, y) \, dy \\ &= \int_{C_2} N \, dy + \int_{C_4} N \, dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۳۹: دیگر خطے جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا۔

اب C_1 اور C_3 پر y مستقل ہے، لہذا $\int_{C_1} N dy = \int_{C_3} N dy = 0$ ہوگا اور ہم مساوات ۱۷ چھیڑے بغیر، اس کے دائیں ہاتھ $\int_{C_1} N dy + \int_{C_3} N dy$ جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل ہوگا۔

$$(18) \quad \int_c^d \int_a^b \frac{\partial N}{\partial x} dx dy = \oint_C N dy$$

اسی طرح ہم درج ذیل دکھا سکتے ہیں۔

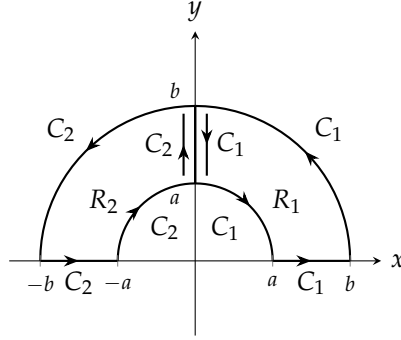
$$(19) \quad \int_a^b \int_c^d \frac{\partial M}{\partial y} dy dx = - \oint_C M dx$$

مساوات ۱۸ سے مساوات ۱۹ منفی کر کے درج ذیل نتیجہ دوبارہ حاصل ہوگا۔

$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

شکل ۱۵.۳۹: خطوں کو بھی اتنی ہی آسانی سے پٹا جاسکتا ہے۔ مساوات ۱۳ کا اطلاق اب بھی ہوگا۔ شکل ۱۵.۴۰ میں گھوڑے کے نعل کی شکل کا خطہ R دکھایا گیا ہے؛ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطہ R_1 ، خطہ R_2 اور ان کی سرحد اکٹھا کرتے ہوئے مساوات ۱۳ کا اطلاق ہوگا۔ مسئلہ گرین کا اطلاق C_1 ، R_1 اور C_2 ، R_2 پر ہوگا، جس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_{C_1} M dx + N dy &= \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \\ \int_{C_2} M dx + N dy &= \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۰: خطہ R_1 اور R_2 کو ملا کر خطہ R حاصل کیا گیا ہے۔

ان مساوات کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ محور y پر C_1 کے لیے a تا b لکیری عمل کو C_2 پر اسی قطع پر لیکن مخالف رخ کا عمل کاٹتا ہے۔ یوں ذیل ہوگا

$$\oint M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy,$$

جہاں محور x کے دو قطعات $-b$ تا $-a$ اور a تا b اور دو نصف دائرے مل کر C دیتے ہیں، اور جہاں خطہ R منحنی C کے اندر پایا جاتا ہے۔

مختلف سرحدوں پر لکیری عملات جمع کر کے ایک سرحد پر عمل کے حصول کی ترکیب کو متناہی تعداد کے ذیلی خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ شکل ۱۵.۴۱۔
 اس میں مخالف گھڑی سمت بند سرحد C_1 ربع اول میں واقع خطہ R_1 کو گھیرتی ہے۔ باقی تین ربعات کے لیے بھی ایسا ہوگا: خطہ R_i کی سرحد C_i ہوگی، جہاں $i = 1, 2, 3, 4$ ہے۔ مسئلہ گرین کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$(۲۰) \quad \oint_{C_i} M dx + N dy = \iint_{R_i} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

ہم $i = 1, 2, 3, 4$ کے لیے مساوات ۲۰ کا مجموعہ لے کر شکل ۱۵.۴۱-ب حاصل کرتے ہیں۔

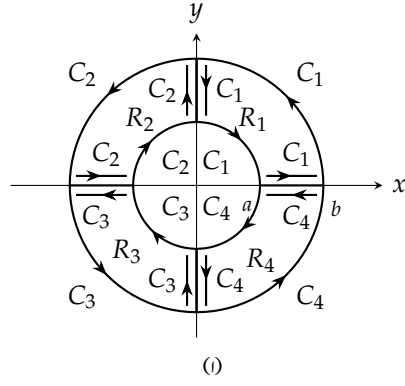
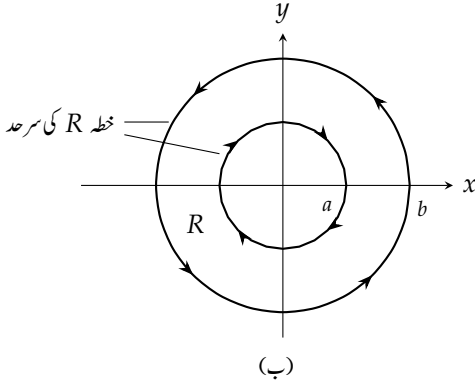
$$(۲۱) \quad \oint_{r=b} (M dx + N dy) + \oint_{r=a} (M dx + N dy) = \iint_{a \leq r \leq b} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

مساوات ۲۱ کہتی ہے، پچھلے دار خطہ R پر $(\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ کا درجہ اکمل، R کی مکمل سرحد پر چلتے ہوئے R بائیں ہاتھ رکھ کر $M dx + N dy$ کے لکیری عمل کے برابر ہوگا (شکل ۱۵.۴۱-ب)۔

مثال ۱۵.۱۹: چھلے دار خطہ $0 < h < 1$ ، $R : h^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1$ (شکل ۱۵.۴۲) پر مسئلہ گرین (مساوات ۱۲) کے دائری بہاؤ روپ کی تصدیق درج ذیل کے لیے کریں۔

$$M = \frac{-y}{x^2 + y^2} \quad N = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

annular^{۱۲}



شکل ۱۵.۴۱: خط R چار ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ ٹکلی محدود میں اندرونی دائرے کے لیے $r = a$ اور بیرونی کے لیے $r = b$ ہے جبکہ خط کے لیے $a \leq r \leq b$ ہے۔

خط R کی سرحد دائرہ: ۲۳۶۱۳

$$C_\ell: \quad x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

جس پر t بڑھانے سے ہم خلاف گھڑی گامزن ہوں گے، اور دائرہ: ۲۳۶۱۵

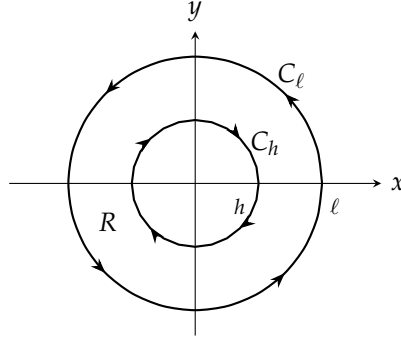
$$C_h: \quad x = h \cos \theta, \quad y = -h \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

جس پر θ بڑھانے سے ہم گھڑی وار گامزن ہوں گے، پر مشتمل ہے۔ پورے خط R میں تقاطعات M ، N اور ان کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ مزید ۲۳۶۱۶

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{(x^2 + y^2)(-1) + y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial N}{\partial x} \end{aligned}$$

الہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۳۶۱۷

$$\iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R 0 dx dy = 0$$



شکل ۱۵.۴: دکھائی گئی سرحدوں کے ہمراہ مکمل لیتے ہوئے چھلدار خط R پر مسئلہ گرین کا اطلاق کیا جاسکتا ہے (مثال ۱۵.۱۹)۔

۲۳۶۹۸ خطہ R کی سرحد پر $M dx + N dy$ کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \int_C M dx + N dy &= \oint_{C_1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + \oint_{C_h} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt - \int_0^{2\pi} \frac{h^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{h^2} d\theta \\ &= 2\pi - 2\pi = 0 \end{aligned}$$

□

۲۳۶۹۹

۲۳۶۷۰ چونکہ مثال ۱۵.۱۹ میں $(0, 0)$ پر تقاطعات M اور N غیر استمراری ہیں لہذا دائرہ C_1 اور اس کے اندر خطہ پر مسئلہ گرین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہمیں
۲۳۶۷۱ مبداء خارج (غیر شامل) کرنا ہوگا؛ ہم C_h کے اندر نقطے خارج کر کے ایسا کرتے ہیں۔

۲۳۶۷۲ ہم مثال ۱۵.۱۹ میں دائرہ C_1 کی بجائے ایسی ترخیم یا سادہ بند منحنی K لے سکتے ہیں، جو C_h کو گھیرتی ہو (شکل ۱۵.۴۳)۔ نتیجہ اب بھی

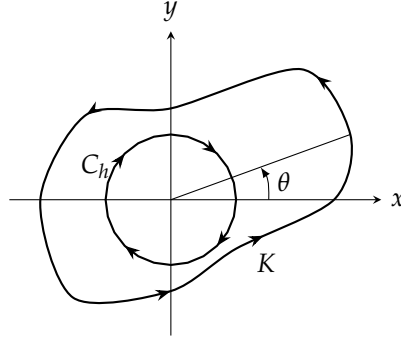
$$\oint_K (M dx + N dy) + \oint_{C_h} (M dx + N dy) = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dy dx = 0$$

۲۳۶۷۳ ہوگا، جس سے کسی بھی ایسی منحنی K کے لیے درج ذیل حیرت کن نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔

$$\oint_K (M dx + N dy) = 2\pi$$

۲۳۶۷۴ قطبی محدود استعمال کر کے یہ نتیجہ سمجھا جاسکتا ہے۔ یوں

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta & y &= r \sin \theta \\ dx &= -r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr & dy &= r \cos \theta d\theta + \sin \theta dr \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۲۳: دائرہ C اور منحنی K کے بیچ خطہ۔

لکھ کر درج ذیل ہوگا

۲۳۶۷۵

$$\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta}{r^2} = d\theta$$

اور ایک مرتبہ K پر خلاف گھڑی چکر کاٹنے سے θ کی قیمت 2π بڑھتی ہے۔

۲۳۶۷۶

سوالات

۲۳۶۷۷

۲۳۶۷۸

مسئلہ گرین کی تصدیق

۲۳۶۷۹

سوال ۱۵.۱۲ تا سوال ۱۵.۱۳۰ میں میدان $F = Mi + Nj$ کے لیے مساوات ۱۱ اور مساوات ۱۲ کے دونوں اطراف کی قیمتیں تلاش کر کے مسئلہ گرین کی تصدیق کریں۔ دونوں صورتوں میں مکمل دائرہ کار قرص $R : x^2 + y^2 \leq a^2$ اور محدود دائرہ $C : r = (a \cos t)i + (a \sin t)j, 0 \leq t \leq 2\pi$ لیں۔

۲۳۶۸۰

۲۳۶۸۱

۲۳۶۸۲

سوال ۱۵.۱۲: $F = -yi + xj$

۲۳۶۸۳

سوال ۱۵.۱۲۸: $F = yi$

۲۳۶۸۴

سوال ۱۵.۱۲۹: $F = 2xi - 3yj$

۲۳۶۸۵

سوال ۱۵.۱۳۰: $F = -x^2yi + xy^2j$

۲۳۶۸۶

۲۳۶۸۷

۲۳۶۸۸ خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ

۲۳۶۸۹ سوال ۱۵.۱۳۶ تا ۱۵.۱۳۱ میں میدان F اور منحنی C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۶۹۰ سوال ۱۵.۱۳۱: $F = (x - y)i + (y - x)j$ اور C کو چوکور $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، $y = 1$ محدود کرتا ہے۔

۲۳۶۹۱ سوال ۱۵.۱۳۲: $F = (x^2 + 4y)i + (x + y^2)j$ اور C کو چوکور $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، $y = 1$ محدود کرتا ہے۔

۲۳۶۹۳ سوال ۱۵.۱۳۳: $F = (y^2 - x^2)i + (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $y = 0$ ، $x = 3$ ، $y = x$ محدود کرتا ہے۔

۲۳۶۹۴ سوال ۱۵.۱۳۴: $F = (x + y)i - (x^2 + y^2)j$ اور C کو مثلث $y = 0$ ، $x = 1$ ، $y = x$ محدود کرتا ہے۔

۲۳۶۹۵ سوال ۱۵.۱۳۵: $F = (x + e^x \sin y)i + (x + e^x \cos y)j$ اور C دو چشمہ $r^2 = \cos 2\theta$ کا دایاں ہاتھ گھیرے۔

۲۳۶۹۶ سوال ۱۵.۱۳۶: $F = \left(\tan^{-1} \frac{y}{x} \right)i + \ln(x^2 + y^2)j$ اور C اس خطے کی سرحد ہے جس کو قطبی محدود مساوات $1 \leq r \leq 2$ ، $0 \leq \theta \leq \pi$ تعین کرتی ہیں۔

۲۳۶۹۸ سوال ۱۵.۱۳۷: ریلج اول میں منحنیات $y = x^2$ اور $y = x$ کے قحطی کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $F = xyi + y^2j$ کا دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۷۰۰ سوال ۱۵.۱۳۸: ریلج اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا ریلج کاٹتی ہیں۔ میدان $F = (-\sin y)i + (x \cos y)j$ اس ریلج پر خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور خطے سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۷۰۲ سوال ۱۵.۱۳۹: قلب نما $r = a(1 + \cos \theta)$ ، $a > 0$ سے درج ذیل میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

$$F = \left(3xy - \frac{x}{1 + y^2} \right)i + (e^x + \tan^{-1} y)j$$

۲۳۷۰۳ سوال ۱۵.۱۴۰: جس خطے کو اوپر سے منحنی $y = 3 - x^2$ اور نیچے سے منحنی $y = x^4 + 1$ گھیرتی ہیں اس کی سرحد پر خلاف گھڑی چلتے ہوئے میدان $F = (y + e^x \ln y)i + (e^y/y)j$ کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۳۷۰۶ کام

۲۳۷۰۷ دی گئی منحنی پر خلاف گھڑی ایک مرتبہ چل کر سوال ۱۵.۱۴۱ اور سوال ۱۵.۱۴۲ میں F کا کام تلاش کریں۔

۲۳۷۰۸ سوال ۱۵.۱۴۱: $F = 2xy^3i + 4x^2y^2j$

۲۳۷۰۹ ریلج اول میں محور x ، لکیر $x = 1$ ، اور منحنی $y = x^3$ کے قحطی مثلث نما خطے کی سرحد C ہے۔

۲۳۷۱۰ سوال ۱۵.۱۴۲: $F = (4x - 2y)i + (2x - 4y)j$

۲۳۷۱۱ دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ راہ C ہے۔

۲۴.۷۱۳: مستوی میں لکیری کھمبات کی قیمت کی تلاش

۲۴.۷۱۴: مسئلہ گرین کا اطلاق سوالات ۱۵.۱۴۶ تا ۱۵.۱۴۳ پر کر کے مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

۲۴.۷۱۵: سوال ۱۵.۱۴۳: $\oint_C (y^2 dx + x^2 dy)$

۲۴.۷۱۶: مثلث C کو $x = 0$ ، $x + y = 1$ ، اور $y = 0$ گھیرتی ہیں۔

۲۴.۷۱۷: سوال ۱۵.۱۴۴: $\oint_C (3y dx + 2x dy)$

۲۴.۷۱۸: خط $0 \leq y \leq \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ کی سرحد C ہے۔

۲۴.۷۱۹: سوال ۱۵.۱۴۵: $\oint_C (6y + x) dx + (y + 2x) dy$

۲۴.۷۲۰: دائرہ $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ راہ C ہے۔

۲۴.۷۲۱: سوال ۱۵.۱۴۶: $\oint_C (2x + y^2) dx + (2xy + 3y) dy$

۲۴.۷۲۲: مستوی میں کوئی بھی ایسی بند راہ C جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو۔

۲۴.۷۲۳

۲۴.۷۲۴: مسئلہ گرین استعمال کر کے رقبے کی تلاش

۲۴.۷۲۵: اگر مستوی میں سادہ منحنی C اور اس میں محیط خطہ R مسئلہ گرین پر پورا اترتے ہوں، R کا رقبہ ذیل ہوگا۔

(۲۲) رقبے کا مسئلہ گریض کلیہ R رقبہ $= \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$

۲۴.۷۲۶: اس کی وجہ جانتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کو الٹ چلا کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} R \text{ رقبہ} &= \iint_R dy dx = \iint_R \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) dy dx \\ &= \oint_C \frac{1}{2} x dy - \frac{1}{2} y dx \end{aligned}$$

۲۴.۷۲۷: منحنیات میں محیط خطوں کے رقبے، سوال ۱۵.۱۴۷، ۱۵.۱۴۸، ۱۵.۱۴۹، ۱۵.۱۵۰، ۱۵.۱۵۱، مساوات ۱۲۲ استعمال کر کے حاصل کریں۔

۲۴.۷۲۸: سوال ۱۵.۱۴۷: دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j$

۲۴.۷۲۹: سوال ۱۵.۱۴۸: ترخیم $0 \leq t \leq 2\pi$ $r(t) = (a \cos t)i + (b \sin t)j$

۲۴.۷۳۰: سوال ۱۵.۱۴۹: ستارہ نما (صفحہ ۱۰۹۴ پر شکل ۱۰.۵۲) $0 \leq t \leq 2\pi$ $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j$

۲۴.۷۳۱: سوال ۱۵.۱۵۰: منحنی $-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{t}$ $r(t) = t^2 i + ((t^3/3) - t)j$

۲۴.۷۳۲

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۱۵۱: فرض کریں خطے کی سرحد C پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسئلہ گرین استعمال کر کے ذیل کی قیمتیں تلاش کریں۔

$$۱. \oint_C f(x) dx + g(y) dy$$

$$ب. \oint_C ky dx + hx dy \quad (h \text{ اور } k \text{ مستقل ہیں})$$

سوال ۱۵.۱۵۲: دکھائیں کہ مربع کی سرحد پر درج ذیل مکمل کی قیمت مربع کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ مستوی میں مربع کے مقام پر۔

$$\oint_C xy^2 dx + (x^2y + 2x) dy$$

سوال ۱۵.۱۵۳: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C 4x^3y dx + x^4 dy$$

سوال ۱۵.۱۵۴: درج ذیل مکمل میں کیا خاص بات ہے؟ اپنے جواب کی وجوہات پیش کریں۔

$$\oint_C -y^3 dx + x^3 dy$$

سوال ۱۵.۱۵۵: دکھائیں کہ اگر مستوی میں خطہ R کو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C احاطہ کرتی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$R \text{ رقبہ} = \oint_C x dy = - \oint_C y dx$$

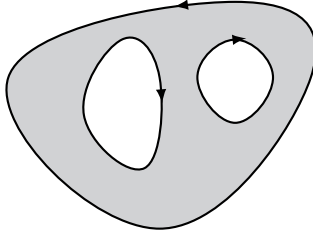
سوال ۱۵.۱۵۶: فرض کریں غیر منفی تفاعل $y = f(x)$ کا $[a, b]$ پر یک رقبی تفرق استراری ہے۔ مستوی xy میں خطہ نیچے سے محور x ،اوپر سے f کی ترسیم، اور اطراف سے لکیر $x = a$ اور لکیر $x = b$ میں گھیرا ہوا ہے اور اس کی سرحد C ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b f(x) dx = - \oint_C y dx$$

سوال ۱۵.۱۵۷: مستوی xy میں خطہ R جو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C میں گھیرا ہوا ہے کارقبہ A ہے اور خطے کے وسطانی مرکز کا x محدود

ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{2} \oint_C x^2 dy = - \oint_C xy dx = \frac{1}{3} \oint_C x^2 dy - xy dx = A\bar{x}$$



شکل ۱۵.۴۴: متعدد سوراخ والے خطے پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے (سوال ۱۵.۱۶۱)۔

سوال ۱۵.۱۵۸: فرض کریں سوال ۱۵.۱۵۷ میں محور y کے لحاظ سے خطے کا معیار اثر I_y ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۴.۵۳۵

$$\frac{1}{3} \oint_C x^3 dy = - \oint_C x^2 y dx = \frac{1}{4} \oint_C x^3 dy - x^2 y dx = I_y$$

سوال ۱۵.۱۵۹: مسئلہ گرین اور لاپلاس کی مساوات ۲۴.۵۳۶
فرض کریں تمام لازم تفرق موجود اور استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ اگر $f(x, y)$ لاپلاس کی مساوات ۲۴.۵۳۷

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

کو مطمئن کرتا ہو تب ان تمام بند منحنیات C پر جن پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو درج ذیل ہوگا۔ ۲۴.۵۳۸

$$\oint_C \frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{\partial f}{\partial x} dy = 0$$

(اس کا الٹ بھی درست ہے: اگر مذکورہ بالا الکبریٰ مکمل ہر صورت صفر ہو، تب f لاپلاس کی مساوات کو مطمئن کرے گا۔) ۲۴.۵۳۹

سوال ۱۵.۱۶۰: مستوی میں ان تمام ہموار سادہ بند منحنیات میں سے، جو خلاف گھڑی سمت بند ہوں، وہ تلاش کریں جس پر چلتے ہوئے درج ذیل کا سرانجام ۲۴.۵۴۰
کام زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ ۲۴.۵۴۱

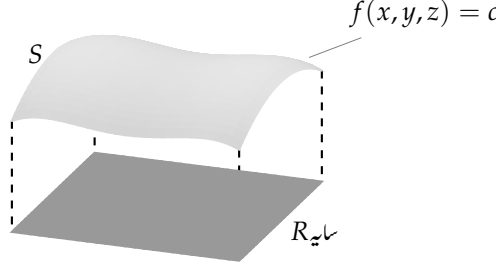
$$\mathbf{F} = \left(\frac{1}{4} x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \mathbf{i} + x y \mathbf{j}$$

(اشارہ: $\mathbf{F}$ کی گردش کہاں مثبت ہے؟) ۲۴.۵۴۲

سوال ۱۵.۱۶۱: خطہ R پر، جس میں متناہی تعداد کے سوراخ ہوں، اور جس کی سرحدی منحنیات ہموار، سادہ، اور بند ہوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوگا ۲۴.۵۴۳
بشرطیکہ ہر انفرادی سرحد پر مکمل لیتے ہوئے سرحد پر چلنے کا رخ یوں رکھا جائے کہ قریبی خطہ بائیں ہاتھ ہو۔ (شکل ۱۵.۴۴)۔ ۲۴.۵۴۴

۱. اگر $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ ہو اور دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ منحنی C ہو، درج ذیل مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۴.۵۵۵

$$\oint_C \nabla f \cdot \mathbf{n} ds$$



شکل ۱۵.۴۵: سطح S اور اس کے نیچے مستوی پر سطح کی تقطیل قائمہ R۔ آپ R کو مستوی پر S کا سایہ تصور کر سکتے ہو۔

سوال ۱۵.۱۷۰: $F = xe^{yz}i + 4x^2 \ln yz j$ مثلث جس کے راس $(0, 0, 0)$ ، $(2, 0)$ ، اور $(0, 4)$ ہیں مخفی C ہے۔

۲۳.۷۸۰

۲۳.۷۸۱

۲۳.۷۸۲

۲۳.۷۸۳

۱۵.۵ سطحی رقبہ اور سطحی کمالات

۲۳.۷۸۴

ہم مستوی میں نقطہ پر تفاعل کا مکمل لینا جانتے ہیں لیکن ایسی صورت میں کیا ہوگا جب تفاعل ایک قوسی سطح پر پایا جاتا ہو؟ ایسی صورت میں مکمل کیسے حاصل ہوگا؟ ایسا مکمل، جو سطحی شکل^{۱۸} کہلاتا ہے، کی قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کو، سطح کے نیچے محدودی مستوی پر (شکل ۱۵.۴۵)، دہرائی مکمل کے روپ میں لکھا جاتا ہے۔ حصہ ۷.۱۱ اور حصہ ۸.۱۵ میں ہم دیکھیں گے کہ سطحی کمالات کی مدد سے مسئلہ گرین کو تین ابعاد میں عمومیت دی جاسکتی ہے۔

۲۳.۷۸۵

۲۳.۷۸۶

۲۳.۷۸۷

سطحی رقبہ کی تعریف

۲۳.۷۸۸

شکل ۱۵.۴۶ میں سطح S اور نیچے محدودی مستوی میں اس کا ”سایہ“ خط R دکھایا گیا ہے۔ سطح کی تعریف مساوات $f(x, y, z) = c$ دیتی ہے۔ اگر سطح ہموار^{۱۹} ∇f استراری ہے اور S پر کہیں بھی صفر نہیں ہے، ہم اس کے رقبہ کی تعریف اور قیمت R پر دہرائی مکمل کی صورت میں کر سکتے ہیں۔

۲۳.۷۸۹

۲۳.۷۹۰

ہم خط R کی خانہ بندی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں ΔA_k میں ہم یوں کرتے ہیں جیسے R پر مکمل کی تعریف پیش کرنا چاہتے ہوں۔ یہ S کے رقبہ کی تعریف پیش کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہر ایک ΔA کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی سطح کے چھوٹے حصہ ΔP_k سے تخمینہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ رقبہ ΔA_k کے اگلے بائیں کونے C_k کے بالکل اوپر نقطہ $T_k(x_k, y_k, z_k)$ پر سطح کے مماس کا ΔP_k ایک ٹکڑا ہے۔ اگر مماسی سطح R کا متوازی ہو، تب ΔP_k رقبہ ΔA_k کا موافق ہوگا۔ بصورت دیگر، یہ ایک مستطیل ہوگا جس کا رقبہ ΔA_k کے رقبہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔

۲۳.۷۹۱

۲۳.۷۹۲

۲۳.۷۹۳

۲۳.۷۹۴

۲۳.۷۹۵

شکل ۱۵.۴ میں $\Delta\sigma_k$ اور ΔP_k بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں، جہاں T_k پر ڈھلوان سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k, z_k)$ اور R کا عمودی اکائی سمتیہ p بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس شکل میں ∇f اور p کے بیچ زاویہ γ_k بھی دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دیگر سمتیات u_k اور v_k مماسی مستوی میں ΔP_k کے کناروں پر پائے جاتے ہیں۔ یوں $u_k \times v_k$ اور ∇f دونوں مماسی مستوی کو عمودی ہیں۔ سمتیہ u_k اور سمتیہ v_k دونوں سمتیہ $\nabla f(x_k, y_k)$ کو عمودی ہوں گے۔

اعلیٰ سمتی ہندسہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی مستوی پر، جس کا عمود p ہو، ایسے مستطیل کی تقطیل کا رقبہ $|p \cdot (u_k \times v_k)|$ ہوگا جس کو u_k اور v_k تعین کرتے ہوں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(i) \quad |(u_k \times v_k) \cdot p| = \Delta A_k$$

اب سمتی ضرب کی ایک خاصیت (جو صلیبی ضرب کی ایک حقیقت ہے) یہ ہے کہ $|u_k \times v_k|$ رقبہ ΔP_k ہوگا، لہذا مساوات اذیل روپ

$$(r) \quad \underbrace{|u_k \times v_k|}_{\Delta P_k} \underbrace{|p|}_1 \underbrace{|\cos(\text{کے } u_k \times v_k \text{ اور } p)|}_{\substack{\text{چونکہ } \nabla f \text{ اور } u_k \times v_k \text{ دونوں مماسی مستوی کو} \\ \text{عمودی ہیں لہذا } |\cos \gamma_k| \text{ کے برابر ہوگا}}} = \Delta A_k$$

یا

$$\Delta P_k |\cos \gamma_k| = \Delta A_k$$

اختیار کرتی ہے جو $\cos \gamma_k \neq 0$ کی صورت میں ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\Delta P_k = \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

جب تک ∇f زمینی مستوی کو متوازی نہ ہو اور $\nabla f \cdot p \neq 0$ ہو $\cos \gamma_k \neq 0$ ہوگا۔

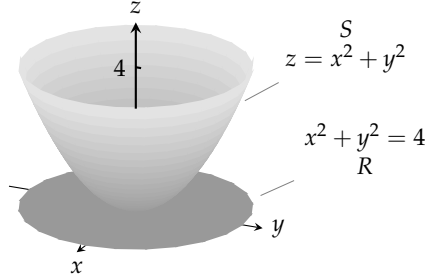
چونکہ، سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_k$ جو مل کر رقبہ S دیتے ہیں، کو ΔP_k تخمیناً ظاہر کرتے ہیں، لہذا مجموعہ

$$(r) \quad \sum \Delta P_k = \sum \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

سطحی رقبے S کا تخمینہ نظر آتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خطہ R کو مزید چھوٹے خانوں میں تقسیم کرنے سے یہ تخمینہ بہتر ہوگی۔ درحقیقت، مساوات ۳ کے دائیں ہاتھ مجموعہ دوہرا مکمل

$$(r) \quad \iint_R \frac{1}{|\cos \gamma|} dA$$

کے تخمینہ مجموعے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ مکمل موجود ہو ہم اسے S کے رقبہ A کی تعریف لیتے ہیں۔



شکل ۱۵.۴۸: اس قطع مکانی سطح کارقبہ مثال ۱۵.۲۰ میں حاصل کیا گیا ہے۔

عملی کلیہ

کسی بھی سطح c پر $f(x, y, z) = c$ کے لیے $|\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\nabla f| |\mathbf{p}| \cos \gamma$ ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے، جہاں γ سمتیہ کی مطلق قیمت 1 ہے ($|\mathbf{p}| = 1$)۔

$$\frac{1}{|\cos \gamma|} = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|}$$

اس کو مساوات ۴ کے ساتھ ملا کر رقبہ کا عملی کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

سطحی رقبہ کا کلیہ

بند اور محدود مستوی میں خط R پر سطح $f(x, y, z) = c$ کا رقبہ ذیل ہوگا

$$(۵) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں $\mathbf{p}$ خط R کا کائی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔

یوں ∇f کی قدر کو ∇f کے اس غیر سمتی عمودی جزو کی قدر سے تقسیم کر کے جو R کو عمودی ہو، خط R پر دوہرا مکمل لینے سے رقبہ حاصل ہوگا۔

ہم نے ∇f کو استمراری تصور کر کے اور پورے R پر $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ تصور کر کے مساوات ۵ حاصل کی۔ جب بھی یہ مکمل موجود ہو، اس کی قیمت کو سطح $f(x, y, z) = c$ کے اس حصہ کے رقبہ کی تعریف لی جاتی ہے جو R کے اوپر (بلندی پر) پایا جاتا ہو۔

مثال ۱۵.۲۰: قطع مکانی $x^2 + y^2 - z = 0$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 4$ ایک سطح کا ٹکڑا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

حل: ہم مستوی xy میں سطح S اور اس کے نیچے خط R کا خاکہ بناتے ہیں (شکل ۱۵.۴۸)۔ سطح S ، ہم قدر سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$ کا حصہ ہے اور R ، مستوی xy میں قرص $x^2 + y^2 \leq 4$ ہے۔ مستوی R کا کائی عمودی سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے۔

سطح پر کسی بھی نقطہ x, y, z پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 - z \\ \nabla f &= 2xi + 2yj - k \\ |\nabla f| &= \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (-1)^2} \\ &= \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \end{aligned}$$

خطہ R میں $dA = dx dy$ ہوگا، لہذا ذیل ہوگا۔

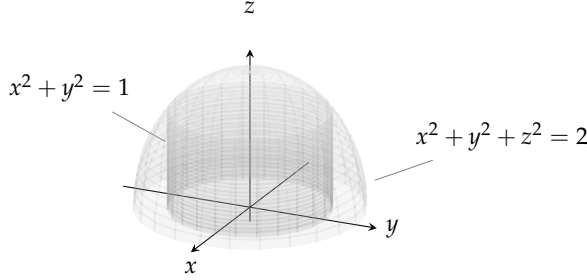
$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA \quad (\text{مساوات ۵}) \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{4r^2 + 1} r dr d\theta \quad (\text{قطبی محدد}) \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{12} (4r^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (17^{\frac{3}{2}} - 1) d\theta = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 1) \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۲۱: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2, z \geq 0$ سے یلن $x^2 + y^2 = 1$ ایک ٹوپی کا قتا ہے (شکل ۱۵.۴۹)۔ اس ٹوپی کا رقبہ تلاش کریں۔

حل
ٹوپی S ، ہم قد سطح $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا حصہ ہے۔ یہ ایک بیک مطابقت کے ساتھ مستوی xy میں قرص $R : x^2 + y^2 \leq 1$ پر تقبیل کرتا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ مستوی R کو عمودی ہے۔
سطح میں کسی بھی نقطے پر ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \nabla f &= 2xi + 2yj + 2zk \\ |\nabla f| &= 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{2} \quad (\text{چونکہ ٹوپی پر ہمیشہ } x^2 + y^2 + z^2 = 2 \text{ ہوگا}) \\ |\nabla f \cdot \mathbf{p}| &= |\nabla f \cdot \mathbf{k}| = |2z| = 2z \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۴۹: کرہ سے بنی ٹوپی کا ٹنڈا ہے (مثال ۱۵.۲۱)۔

۲۲۸۲۲ یوں اور ج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۶) \quad \text{سطحی رقبہ} = \iint_R \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \iint_R \frac{2\sqrt{2}}{2z} dA = \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z}$$

۲۲۸۲۳ یہاں z کا کیا کیا جائے؟

۲۲۸۲۴ چونکہ z کرہ کی سطح پر ایک نقطے کا z محدہ ہے، لہذا اس کو ہم x اور y کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

۲۲۸۲۵ اس کو مساوات ۶ میں ڈالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \text{سطحی رقبہ} &= \sqrt{2} \iint_R \frac{dA}{z} = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{dA}{\sqrt{2-x^2-y^2}} \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{r dr d\theta}{\sqrt{2-r^2}} \quad (\text{قطبی محدہ}) \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[-(2-r^2)^{\frac{1}{2}} \right]_{r=0}^{r=1} d\theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\sqrt{2}-1) d\theta = 2\pi(2-\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

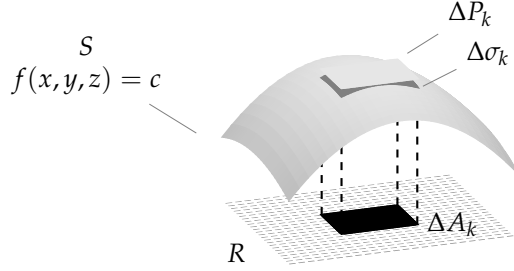
۲۲۸۲۶

سطحی کمالات

۲۲۸۲۷

سطحی رقبے کے حساب میں مستعمل تصورات بروئے کار لاتے ہوئے سطح پر تفاعل کے مکمل کا حصول کیسے ہیں۔

۲۲۸۲۸



شکل ۱۵.۵۰: سطح پر کثافت بار جانتے ہوئے، سطحی عمل میں رد و بدل کر کے، سطح پر کل بار دریافت کیا جاسکتا ہے۔

فرض کریں، سطح $f(x, y, z) = c$ پر برقی بار تقسیم ہے (شکل ۱۵.۵۰) اور S کے ہر نقطہ پر تقاطع $g(x, y, z)$ بارنی اکائی رقبہ (کثافت بار) دیتا ہے۔ ایسی صورت میں S پر کل بار کا حساب مکمل کی صورت میں درج ذیل طریقے سے لکھا جاسکتا ہے۔

ہم S کے نیچے، زمینی مستوی پر خط R کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں بالکل اسی طرح تقسیم کرتے ہیں جیسا S کا سطحی رقبہ تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر ایک ΔA_k کے بالکل اوپر کچھ بلندی پر سطح $\Delta \sigma_k$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم مماسی مستوی پر مستطیلی ٹکڑا ΔP_k سے تعین کرتے ہیں۔

ہم سطحی رقبے کی تعریف کے طرز پر چل رہے ہیں، تاہم یہاں ایک اضافی قدم لیتے ہیں: ہم (x_k, y_k, z_k) پر g کی قیمت معلوم کر کے رقبہ $\Delta \sigma_k$ پر کل بار کو تخمیناً حاصل ضرب $g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ درج ذیل ہے: خط R کو کافی چھوٹے چھوٹے مستطیلوں میں تقسیم کرنے کی صورت میں پورے $\Delta \sigma_k$ پر g کی قیمت تقریباً مستقل ہوگی، اور ΔP_k تقریباً $\Delta \sigma_k$ کے برابر ہوگا۔ یوں S پر کل بار تخمیناً درج ذیل مجموعہ کے برابر ہوگا۔

$$(۷) \quad \text{کل بار} \approx \sum g(x_k, y_k, z_k) \Delta P_k = \sum g(x_k, y_k, z_k) \frac{\Delta A_k}{|\cos \gamma_k|}$$

اگر سطح S کو ظاہر کرنے والا تقاطع f اور اس کے یک رقبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، اور S پر g استمراری ہو، تب R کی خاندانہ بندی ہمیشہ کی طرح نفیس بنانے سے مساوات کے دائیں ہاتھ میں پیش مجموعے درج ذیل حد کو پہنچتے ہیں۔

$$(۸) \quad \iint_R g(x, y, z) \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \iint g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

یہ حد سطح S پر g کا مکمل کہلاتا ہے، جس کو R پر دہرا مکمل لکھا اور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی قیمت سطح S پر کل بار دے گی۔

اگر مساوات ۸ کا مکمل موجود ہو، تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مساوات ۸ کا کلیہ سطح S پر کسی بھی تقاطع g کے مکمل کی تعریف ہے۔

تعریفات

اگر سطح S ، جس کی تعریف مساوات $f(x, y, z) = c$ دیتی ہے، کا سایہ R ہو اور S کے تمام نقطوں پر g استمراری متعلق ہو، S پر g کا سطحی درج ذیل ہوگا:

$$(۹) \quad \iint_S g(x, y, z) \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

جہاں $\mathbf{p}$ سایہ دار خطہ R کا کائی عمودی سمتیہ ہے اور $\nabla f \cdot \mathbf{p} \neq 0$ ہے۔ اس مکمل کو سطحی شکل^{۲۱} کہتے ہیں۔

مختلف عملی استعمال میں مساوات ۹ کا مکمل مختلف معنی رکھتا ہے۔ اگر g کی قیمت مستقل طور پر 1 ہو، مکمل S کا رقبہ دے گا۔ اگر g ایک باریک خول، جس کی شکل کا نمونہ S ہو، کی کمیتی کثافت ہو تب مکمل خول کی کیت دے گا۔

الجبرائی خواص: سطحی رقبے کا تفرقہ

ہم $(|\nabla f| / |\nabla f \cdot \mathbf{p}|) dA$ کو $d\sigma$ لکھ کر مساوات ۹ کا مکمل مختصر (درج ذیل) لکھ سکتے ہیں۔

$$(۱۰) \quad d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA$$

سطحی رقبہ کا تفرقہ اور سطحی کمالات کا تفرقہ کلیہ

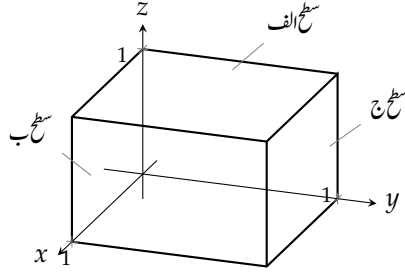
سطحی کمالات کا تفرقہ کلیہ

سطحی کمالات دیگر دہرائی کمالات کی طرح رویہ رکھتے ہیں: دو تقاطعات کا مکمل ان تقاطعات کے انفرادی کمالات کا مجموعہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دائرہ کار کی جمع پذیری خاصیت درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\iint_S g d\sigma = \iint_{S_1} g d\sigma + \iint_{S_2} g d\sigma + \cdots + \iint_{S_n} g d\sigma$$

کلیدی تصویر یہ ہے کہ اگر S کو ہموار منحنیات، متناہی تعداد کی غیر منطبق، ہموار قطعات میں غائبہ بند کرتی ہوں (یعنی اگر S ٹکڑوں میں ہموار^{۲۲} ہو) تب قطعات پر کمالات کا مجموعہ S پر مکمل کے برابر ہوگا۔ مکعب کی سطح پر متعلق کا مکمل، مکعب کی چھ سطحوں پر کمالات کا مجموعہ ہوگا۔

مثال ۱۵.۲۲: ربع اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ ایک مکعب کا بنتی ہیں (شکل ۱۵.۵)۔ اس مکعب کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔



شکل ۱۵.۵۱: مکعب پر تفاعل کا مکمل حاصل کرنے کے لیے مکعب کے چھ اطراف پر مکمل لے کر نتائج جمع کریں (مثال ۱۵.۲۲)۔

حل
ہم باری باری مکعب کی چھ سطحوں پر xyz کا مکمل لے کر تمام نتائج کا مجموعہ لیتے ہیں۔ محدودی مستویات میں پائے جانے والے اطراف میں $xyz = 0$ ہوگا، لہذا مکعب کی سطح پر مکمل گھٹ کر درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ب}} xyz \, d\sigma + \iint_{\text{سطح ج}} xyz \, d\sigma$$

مستوی xy میں چوکور خط $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر سطح الف کی مساوات $f(x, y, z) = z = 1$ ہے۔ اس سطح اور خط کے لیے ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{p} &= \mathbf{k}, \quad \nabla f = \mathbf{k}, \quad |\nabla f| = 1, \quad |\nabla f \cdot \mathbf{p}| = |\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}| = 1, \\ d\sigma &= \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{p}|} dA = \frac{1}{1} dx \, dy = dx \, dy, \\ xyz &= xy(1) = xy \end{aligned}$$

یوں ذیل ہوگا۔

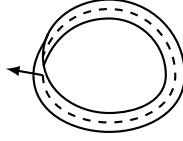
$$\iint_{\text{سطح الف}} xyz \, d\sigma = \iint_{R_{xy}} xy \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \, dx \, dy = \int_0^1 \frac{y}{2} \, dy = \frac{1}{4}$$

تفانکیت کی وجہ سے سطح اور چوکور خط xyz کے مکمل بھی $\frac{1}{4}$ دیں گے۔ یوں ذیل ہوگا۔

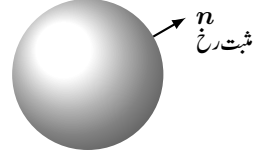
$$\iint_{\text{سبھی سطح}} xyz \, d\sigma = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□

۲۳۸۶۳



شکل ۱۵.۵۳: موبیوس پٹی ناقابل سمت بند ہے۔



شکل ۱۵.۵۲: ہموار بند سطح ہمیشہ قابل سمت بند ہوگی۔ ہر نقطے پر باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ مثبت رخ دے گا۔

سمت بندی

وہ ہموار سطح S ، جس پر عمودی اکائی سمتیات کا ایسا میدان n متعارف کیا جاسکتا ہو جو مقام کے ساتھ استمراری تبدیل ہو، **قابل سمت بند** یا **دو طرفہ** کہلاتی ہے۔ قابل سمت بند سطح کا ہر ذیلی ٹکڑا قابل سمت بند ہوگا۔ کرہ اور فضا میں دیگر بند سطحیں (ایسی ہموار سطحیں جو ٹھوس اجسام کو احاطہ کرتی ہوں) قابل سمت بند ہوں گی۔ روایتاً n کا رخ بند سطح سے باہر کی طرف رکھا جاتا ہے۔

میدان n منتخب کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں سطح سمتیہ بند 25 بنائی گئی ہے اور سطح بشمول عمودی میدان سمتیہ بند سطح 26 کہلاتی ہے۔ کسی بھی نقطے پر سمتیہ n ، اس نقطے پر مثبت رخ کہلاتا ہے (شکل ۱۵.۵۲)۔

شکل ۱۵.۵۳ میں **موبیوس پٹی** 27 دکھائے گئی ہے جو ناقابل سمت بند ہے۔ آپ کسی بھی نقطے سے آغاز کر کے استمراری اکائی عمودی میدان بنانا شروع کریں۔ اکائی عمودی سمتیہ n کو سطح پر استمراری حرکت دینے سے آپ ابتدائی نقطے تک یوں پہنچ سکتے ہیں کہ n کا رخ ابتدائی رخ کا مخالف ہو۔ ایک نقطے پر سمتیہ بیک وقت دو مخالف رخ نہیں ہو سکتا، اگرچہ استمراری میدان کی صورت میں موبیوس پٹی پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یوں ہم اخذ کرتے ہیں کہ ایسا میدان موجود نہیں ہوگا۔

بہاؤ کا سطحی تکمیل

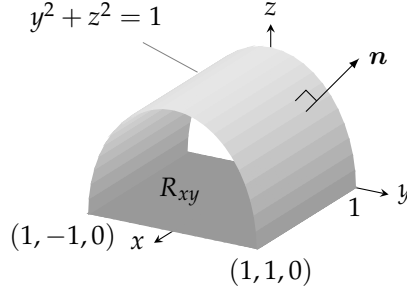
فرض کریں قابل سمت بند سطح S پر استمراری سمتیہ میدان F ہے، اور سطح پر منتخب اکائی عمودی میدان n ہے۔ ہم S پر $F \cdot n$ کے مکمل کو S پر مثبت رخ کا بہاؤ کہتے ہیں۔ یوں n کے رخ F کے غیر سمتیہ جزو کا S پر مکمل، سطح سے گزرتا بہاؤ دے گا۔

تعریف

قابل سمت بند سطح S کو پار کرتا، n کے رخ، تین البعادی سمتیہ میدان F کا بہاؤ درج ذیل کلیہ دے گا۔

$$(11) \quad \text{بہاؤ} = \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

orientable²⁸
two-sided²⁹
oriented²⁵
oriented surface²⁶
Möbius band²⁷



شکل ۱۵.۵۴: سطح سے باہر رخ سمتی میدان کا بہاؤ (مثال ۱۵.۲۳)۔ زمینی رقبہ R_{xy} دو (2) کے برابر ہے۔

یہ تعریف مسطح منحنی C کو پار کرتے، دو ابعادی میدان F کے بہاؤ کی تعریف کے عین مطابق ہے۔ مستوی میں بہاؤ کو، منحنی C کو F کے عمودی غیر سمتی جزو کا کتل:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

ظاہر کرتا ہے۔

گر F تین ابعادی سیالی بہاؤ کا سمتی رفتار میدان ہو، تب S سے (گزرتا) F کا بہاؤ، منتخب مثبت رخ میں S سے گزرتے سیال کی خالص شرح دے گا۔ ایسے بہاؤ پر تفصیلاً تبصرہ حصہ ۱۵.۷ میں کیا جائے گا۔

اگر S ہم قدر سطح $g(x, y, z) = c$ کا حصہ ہو، تب n درج ذیل میں سے، جو پسند کارخ دیتا ہو، ہوگا۔

$$(۱۲) \quad \mathbf{n} = \pm \frac{\nabla g}{|\nabla g|}$$

مطابقتی بہاؤ ذیل ہوگا۔

$$\text{بہاؤ} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

مساوات ۱۱

$$= \iint_R \left(\mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g|} \right) \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA$$

مساوات ۱۰ اور ۱۲

$$(۱۳) \quad = \iint_R \mathbf{F} \cdot \frac{\pm \nabla g}{|\nabla g \cdot \mathbf{p}|} \, dA$$

مثال ۱۵.۲۳: بیان $y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ سطح S کاٹی ہیں (شکل ۱۵.۵۴)۔ سطح S سے باہر رخ $\mathbf{k} + yz\mathbf{j} + \mathbf{F}$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سطح S پر باہر روج عمودی میدان $\mathbf{n}$ کو $g(x, y, z) = y^2 + z^2$ کی ڈھلوان (ذیل دیکھیں) سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\mathbf{n} = + \frac{\nabla g}{|\nabla g|} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{\sqrt{4y^2 + 4z^2}} = \frac{2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{2\sqrt{1}} = y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

چونکہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ ہے لہذا درج ذیل بھی ہوگا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla g|}{|\nabla g \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{2}{|2z|} dA = \frac{1}{z} dA$$

ہم $z \geq 0$ کی وجہ سے مطلق قیمت کی علامت ہٹا سکتے ہیں۔

سطح پر $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ کی قیمت ذیل کلیہ دے گا، جہاں آخری قدم میں S پر $y^2 + z^2 = 1$ ہوگا۔

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= (yz\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) \cdot (y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \\ &= y^2z + z^3 = z(y^2 + z^2) \\ &= z \end{aligned}$$

یوں S سے $\mathbf{F}$ کا اخراجی بہاؤ ذیل ہوگا۔

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S (z) \left(\frac{1}{z} dA \right) = \iint_{R_{xy}} dA = R_{xy} = 2$$

□

باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

گھریلو برتن، ڈھول، اور دیگر باریک خول کو سطحوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان کی کمیت اور معیار اثر جدول ۱۵.۳ میں پیش کلیات سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

مثال ۱۵.۲۴: رداس a اور مستقل کثافت δ کے باریک نصف کروی خول کامرکز کمیت تلاش کریں۔

حل: ہم خول کو نصف کرہ:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0$$

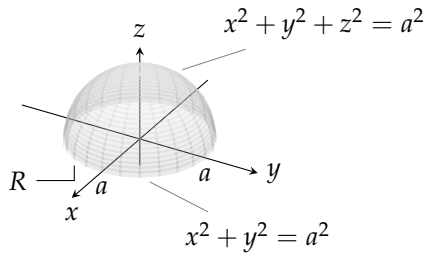
سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۵.۵۵)۔ محور z کے لحاظ سے سطح کی تشاکلی کی وجہ سے $\bar{x} = \bar{y} = 0$ ہوگا۔ کلیہ $\bar{z} = M_{xy} / M$ سے $\bar{z}$ تلاش کرنا باقی ہے۔

خول کی کمیت درج ذیل ہے۔

$$M = \iint_S \delta d\sigma = \delta \iint_S d\sigma = (\delta)(\text{رقبہ}, S) = 2\pi a^2 \delta$$

جدول ۱۵.۳: نہایت باریک خول کی کمیت اور معیار اثر

$M = \iint_S \delta(x, y, z) d\sigma$	کمیت
نقطہ (x, y, z) پر $\delta(x, y, z)$ کثافت (کمیت فی اکائی رقبہ) ہے	
$M_{yz} = \iint_S x \delta d\sigma, \quad M_{xz} = \iint_S y \delta d\sigma, \quad M_{xy} = \iint_S z \delta d\sigma$	محدوی مستویات کے لحاظ سے اولیٰ معیار اثر
$\bar{x} = M_{yz} / M, \quad \bar{y} = M_{xz} / M, \quad \bar{z} = M_{xy} / M$	مرکز کمیت کے محدد
$I_x = \iint_S (y^2 + z^2) \delta d\sigma, \quad I_y = \iint_S (x^2 + z^2) \delta d\sigma$	مجمودی معیار اثر
$I_z = \iint_S (x^2 + y^2) \delta d\sigma, \quad I_L = \iint_S r^2 \delta d\sigma$	
نقطہ (x, y, z) سے لکیر L کا فاصلہ $r(x, y, z)$ ہے	
$R_L = \sqrt{I_L / M}$	لکیر L کے لحاظ سے رداس دوار



شکل ۱۵.۵۵: مستقل کمیتی کثافت کی باریک چادر کا نصف کرہی خول (مثال ۱۵.۲۳)۔

۲۳۹۱۱ M_{xy} کا مکمل تلاش کرنے کی خاطر $p = k$ لیتے ہیں۔ یوں،

$$M_{xy} = \iint_S z \delta \, d\sigma = \delta \iint_R z \frac{a}{z} \, d\sigma = \delta a \iint_R dA = \delta a (\pi a^2) = \delta \pi a^3$$

۲۳۹۱۲ لہذا ذیل ہوگا۔

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\pi a^3 \delta}{2\pi a^2 \delta} = \frac{a}{2}$$

□

۲۳۹۱۳ خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, a/2)$ پر ہوگا۔

سوالات

۲۳۹۱۵

سطحی رقبہ

۲۳۹۱۶

سوال ۱۵.۱۷۱: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستوی $z = 2$ جو سطح کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۱۷

سوال ۱۵.۱۷۲: مکافی جسم $x^2 + y^2 - z = 0$ سے مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ جو پٹی کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۱۸

سوال ۱۵.۱۷۳: مستوی $x + 2y + 2z = 5$ سے ایک بیلن، جس کی دیواریں $x = y^2$ اور $x = 2 - y^2$ ہیں، جو خطہ کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۱۹

سوال ۱۵.۱۷۴: سطح $x^2 - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = \sqrt{3}$ ، $y = 0$ اور $y = x$ گھیرتی ہیں۔

۲۳۹۲۰

سوال ۱۵.۱۷۵: سطح $x^2 - 2y - 2z = 0$ کے اس حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستوی xy میں واقع اس مثلث کے اوپر پایا جاتا ہے جس کو لکیر $x = 2$ ، $y = 0$ اور $y = 3x$ گھیرتی ہیں۔

۲۳۹۲۱

سوال ۱۵.۱۷۶: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۲۲

سوال ۱۵.۱۷۷: مستوی $z = cx$ سے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ جو ترخیم کاٹتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۲۳

سوال ۱۵.۱۷۸: بیلن $x^2 + z^2 = 1$ کے اس بالائی حصے کا رقبہ تلاش کریں جو مستویات $x = \pm 1/2$ اور $y = \pm 1/2$ کے تقاطع پائا جاتا ہے۔

۲۳۹۲۴

سوال ۱۵.۱۷۹: مستوی yz میں واقع چھلا $1 \leq y^2 + z^2 \leq 4$ کے اوپر مکافی جسم $x = 4 - y^2 - z^2$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۲۵

سوال ۱۵.۱۸۰: مکافی سطح $x^2 + y + z^2 = 2$ سے مستوی $y = 0$ جو سطح کا ٹتی ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

۲۳۹۲۶

سوال ۱۵.۱۸۱: مستوی xy میں واقع مربع $R : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $x^2 - 2\ln x + \sqrt{15}y - z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۲: مستوی xy میں واقع مربع $R : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ کے اوپر سطح $2x^{3/2} + 2y^{3/2} - 3z = 0$ کا جو حصہ پایا جاتا ہے اس کا رقبہ تلاش کریں۔

سطحی تھمالات

سوال ۱۵.۱۸۳: ثمن اول سے مستویات $x = a, y = a, z = a$ اور جو مکعب کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۴: ثمن اول سے محدودی مستویات اور مستویات $x = 2$ اور $y + z = 1$ جو بیچ کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = y + z$ کا مکمل حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۵: ثمن اول سے مستویات $x = a, y = b, z = c$ اور جو مستطیلی ٹھوس جسم کا ثقی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۶: مستویات $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ اور جو مستطیلی ٹھوس جسم گھیرتی ہیں اس کی سطح پر $g(x, y, z) = xyz$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸۷: تفاعل $g(x, y, z) = x + y + z$ کا مکمل ثمن اول میں واقع مستوی $2x + 2y + z = 2$ کے ٹکڑے پر حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۸: تفاعل $g(x, y, z) = x\sqrt{y^2 + 4}$ کا مکمل اس سطح پر لیں جو مستویات $x = 0, x = 1$ اور $z = 0$ مابین $y^2 + 4z = 16$ سے کاٹی ہیں۔

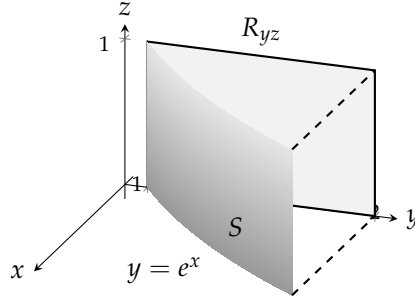
سطح سے گزرنے والا بہاؤ

سطح S سے میدان F کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۸۹ اور سوال ۱۵.۱۹۰ میں تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸۹: $F(x, y, z) = -i + 2j + 3k$ مستطیل سطح $z = 0, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3$ جس کا رخ k ہے سطح S ہے۔

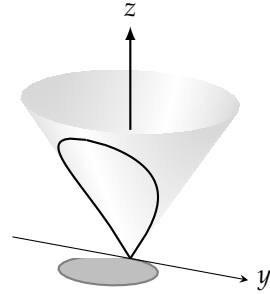
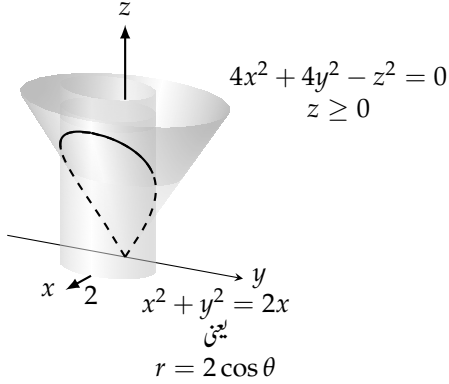
سوال ۱۵.۱۹۰: $F(x, y, z) = yx^2i - 2j + xzk$ مستطیل سطح $y = 0, -1 \leq x \leq 2, 2 \leq z \leq 7$ جس کا رخ $-j$ ہے سطح S ہے۔

ثمن اول میں کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے ٹکڑے سے، جس کا رخ مبداء سے دوری کی جانب ہے، میدان F کا گزرنے والا بہاؤ سوال ۱۵.۱۹۱ اور سوال ۱۵.۱۹۲ میں تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۵۶: سطح اور خطہ برائے سوال ۱۵.۱۹۹

- سوال ۱۵.۱۹۱: $F(x, y, z) = zk$ ۲۳۹۹۰
- سوال ۱۵.۱۹۲: $F(x, y, z) = -yi + xj$ ۲۳۹۹۱
- سوال ۱۵.۱۹۳: $F(x, y, z) = yi - xj + k$ ۲۳۹۹۲
- سوال ۱۵.۱۹۴: $F(x, y, z) = zxi + zyj + z^2k$ ۲۳۹۹۳
- سوال ۱۵.۱۹۵: $F(x, y, z) = xi + yj + zk$ ۲۳۹۹۴
- سوال ۱۵.۱۹۶: $F(x, y, z) = \frac{xi+yj+zk}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ ۲۳۹۹۵
- سوال ۱۵.۱۹۷: قطعہ کافی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ اور $z = 0$ جو سطح کاٹتی ہیں اس سے اوپر رخ گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = z^2i + xj - 3zk$ کے لیے تلاش کریں۔ ۲۳۹۹۶
- سوال ۱۵.۱۹۸: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے نچلے حصے سے مستوی $z = 1$ جو سطح کاٹتی ہے اس سے باہر رخ (محور z سے دور جانب) گزرتا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = 4xi + 4yj + 2k$ کے لیے تلاش کریں۔ ۲۳۹۹۸
- سوال ۱۵.۱۹۹: فرض کریں ثمن اول میں بیلن $y = e^x$ کا ٹکڑا S مستوی yz میں واقع مستطیل $0 \leq y \leq 2$ ، R_{yz} ۲۳۹۹۹
- $1 \leq z \leq 1$ پر محور x کے متوازی سایہ ڈالتا ہے (شکل ۱۵.۵۶)۔ فرض کریں S کے اکائی عمودی سمتیہ n کا رخ مستوی yz سے دور جانب ہے۔ سطح S ۲۳۹۹۰
- سے n کے رخ گزرنے والا بہاؤ میدان $F(x, y, z) = -2i + 2yj + zk$ کے لیے تلاش کریں۔ ۲۳۹۹۱
- سوال ۱۵.۲۰۰: ثمن اول میں بیلن $\ln x$ کا ٹکڑا سطح S ، مستوی xz پر محور y کے متوازی مستطیل سایہ ۲۳۹۹۲
- $1 \leq x \leq e$ ، $0 \leq z \leq 1$ کا ٹکڑا S کے اکائی عمودی سمتیہ n کا رخ مستوی xz سے دور جانب ہے۔ میدان ۲۳۹۹۳
- $F = 2yj + zk$ کا n کے رخ S سے گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۳۹۹۴
- سوال ۱۵.۲۰۱: ثمن اول سے مستویات $x = a$ ، $y = a$ اور $z = a$ کے کعب کاٹتی ہیں۔ کعب کی سطح سے باہر رخ میدان ۲۳۹۹۵
- $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ کا بہاؤ تلاش کریں۔ ۲۳۹۹۶
- سوال ۱۵.۲۰۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ سے مستوی $z = 3$ بالائی ٹوپی کا ٹکڑا ہے۔ میدان $F = xzi + yzj + k$ کا ۲۳۹۹۷
- بہاؤ اس ٹوپی سے باہر رخ تلاش کریں۔ ۲۳۹۹۸



شکل ۱۵.۵۷: سطح برائے سوال ۱۵.۲۰۵

۲۳۹۸۰

معیار اثر اور کمیت

۲۳۹۸۱

سوال ۱۵.۲۰۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصہ کا، جو ثمن اول میں پایا جاتا ہے، وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۳۹۸۲

سوال ۱۵.۲۰۴: نیلن $y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ سے مستویات $x = 0$ اور $x = 3$ جو سطح کاٹی ہیں (یہ مثال ۱۵.۲۳ کی سطح سے مشابہت رکھتی ہے) اس کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۳۹۸۳

۲۳۹۸۴

سوال ۱۵.۲۰۵: مستقل کثافت δ کے مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ جو باریک خول کاٹی ہیں اس کا مرکز کمیت، اور محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر اور رداس دو تلاش کریں۔

۲۳۹۸۵

۲۳۹۸۶

سوال ۱۵.۲۰۶: مستقل کثافت δ کے مخروط $4x^2 + 4y^2 - z^2, z \geq 0$ سے دائری نیلن $x^2 + y^2 = 2x$ جو باریک خول (شکل ۱۵.۵۷) کاٹتا ہے اس کا محور z کے لحاظ سے جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳۹۸۷

۲۳۹۸۸

سوال ۱۵.۲۰۷:

۲۳۹۸۹

۱. مستقل کثافت δ اور رداس a کے باریک کردی خول کا جمودی معیار اثر قطر کے لحاظ سے تلاش کریں۔ (نصف کرہ کے لیے نتیجہ حاصل کر کے دگنا کریں۔)

۲۳۹۹۰

۲۳۹۹۱

ب. مسئلہ متوازی محور (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے خول کے مماسی لکیر کے لحاظ سے خول کا جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

۲۳۹۹۲

سوال ۱۵.۲۰۸:

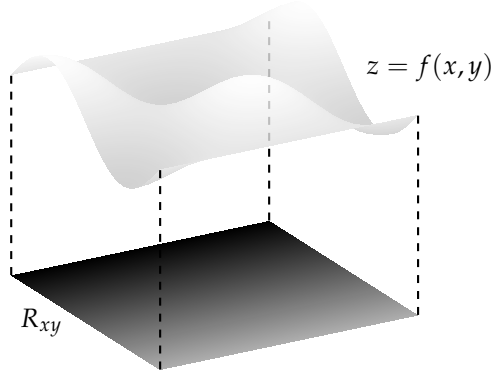
۲۳۹۹۳

۱. ٹھوس مخروط کا قد h اور رداس a ہے۔ مخروط کی جانبی سطح (کل شامل نہیں) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۳۹۹۴

ب. کلیہ پاپس (سوالات ۱۴.۵) اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے مخروط کی مکمل سطح (جانبی سطح اور تل دونوں شامل) کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔

۲۳۹۹۵



شکل ۱۵.۵۸: سطح $z = f(x, y)$ کے لیے سطح کا رقبہ کیا ہے $A = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy$ دے گا۔

ج. رداس a اور قد h کے مخروط کو رداس a کے نصف کرہ کے ساتھ جوڑنے سے سطح S بنتی ہے جو آئس کریم کے مخروط سے مشابہ ہے۔ کلیہ پائپس اور جزو الف کا نتیجہ استعمال کر کے S کا وسطانی مرکز تلاش کریں۔ وسطانی مرکز کو مخروط اور نصف کرہ کے ملاپ کی سطح پر ہونے کے لیے مخروط کا قد کتنا ہونا ہو گا؟

سطحی رقبوں کے خصوصی کلیے

اگر مستوی xy میں واقع پورے خطہ R_{xy} میں سطح S کو تعامل $z = f(x, y)$ معین کرتا ہو، جس کے یک رتبہ تفریق استمراری ہوں (شکل ۱۵.۵۸)، تب سطح S تعامل $z = f(x, y)$ کی ہم قد سطح $F(x, y, z) = 0$ بھی ہوگی۔ خطہ R_{xy} کا عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{p} = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
 |\nabla F| &= |f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}, \\
 |\nabla F \cdot \mathbf{p}| &= |(f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{k}| = |-1| = 1 \\
 A &= \iint_{R_{xy}} \frac{|\nabla F|}{|\nabla F \cdot \mathbf{p}|} \, dA = \iint_{R_{xy}} \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \, dx \, dy
 \end{aligned}
 \tag{۱۴}$$

اسی طرح مستوی yz میں واقع خطہ R_{yz} پر ہوا سطح $x = f(y, z)$ کا رقبہ ذیل

$$A = \iint_{R_{yz}} \sqrt{f_y^2 + f_z^2 + 1} \, dy \, dz
 \tag{۱۵}$$

۲۵۰۰۵ اور مستوی xz میں واقع خطہ R_{xz} پر ہموار سطح $y = f(x, z)$ کا رقبہ ذیل ہو گا۔

$$(۱۶) \quad A = \iint_{R_{xz}} \sqrt{f_x^2 + f_z^2 + 1} \, dx \, dz$$

۲۵۰۰۶ مساوات ۱۱۶ تا ۱۱۹ استعمال کر کے سوال ۱۵.۲۱۴ تا ۱۵.۲۰۹ میں رقبے تلاش کریں۔

۲۵۰۰۷ سوال ۱۵.۲۰۹: مکافی سطح $z = x^2 + y^2$ کے زیریں حصے سے مستوی $z = 3$ جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۵۰۰۸ سوال ۱۵.۲۱۰: مکفی سطح $x = 1 - y^2 - z^2$ کی نوک سے مستوی yz جو سطح کاٹتا ہے۔

۲۵۰۰۹ سوال ۱۵.۲۱۱: مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور ترخیم $9x^2 + 4y^2 = 36$ کے بیچ خطے کے اوپر مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹڑا۔ (اشارہ: ہندسہ کے کلیات استعمال کر کے خطے کا رقبہ تلاش کریں۔)

۲۵۰۱۰ سوال ۱۵.۲۱۲: مستوی $2x + 6y + 3z = 6$ سے ٹخن اول کے مستویات جو مثلث کاٹتی ہیں۔ باری باری ایک کلیہ استعمال کر کے رقبہ تین مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۵۰۱۳ سوال ۱۵.۲۱۳: ٹخن اول میں نیلن $y = (2/3)z^{3/2}$ سے مستویات $x = 1$ اور $y = 16/3$ جو سطح کاٹتی ہیں۔

۲۵۰۱۴ سوال ۱۵.۲۱۴: مستوی xz کے ربع اول سے مکافی $x = 4 - z^2$ جو خطہ کاٹتا ہے اس کے اوپر مستوی $y + z = 4$ کا کٹڑا۔

۲۵۰۱۵

۲۵۰۱۶

۱۵.۶ مقدار معلوم سطحیں

۲۵۰۱۸ ہم مستوی میں منحنيات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

$$y = f(x)$$

صریح روپ

$$F(x, y) = 0$$

خفی روپ

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b$$

مقدار معلوم سمتیہ روپ

۲۵۰۱۹ فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

$$z = f(x, y)$$

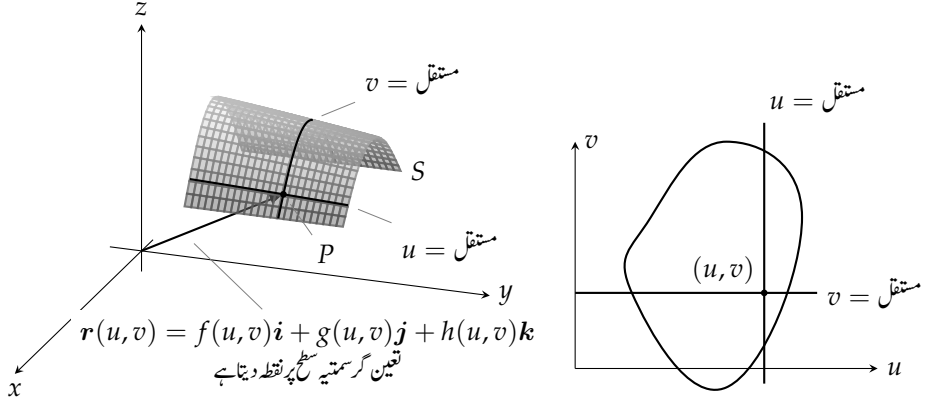
صریح روپ

$$F(x, y, z) = 0$$

خفی روپ

۲۵۰۲۰ ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتی تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان

۲۵۰۲۱ سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔



شکل ۱۵.۵۹: خط R پر دو متغیر کا سمتیہ تفاعل سطح S کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

۲۵۰۲۲

فرض کریں استراری سمتی تفاعل جو مستوی uv کے خط R پر معین اور R کے اندرونی حصے میں یک بہ یک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹) کو درج ذیل

۲۵۰۲۳

مساوات ظاہر کرتی ہے۔

۲۵۰۲۴

$$(i) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ہم $\mathbf{r}$ کے دائرہ کار کو سطح S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\mathbf{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات اور R کا دائرہ کار مل کر سطح کا مقدار معلوم

۲۵۰۲۵

روپے^{۲۸} دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v مقدار معلوم^{۲۹} کہلاتے ہیں جبکہ R کو مقدار معلوم کا دائرہ کار^{۳۰} کہا جاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر ہم

۲۵۰۲۶

فرض کرتے ہیں کہ R مستطیل خط ہے جس کو عدم مساوات $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$ تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ R

۲۵۰۲۷

کے اندرون میں $\mathbf{r}$ یک بہ یک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بناتا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات اور درج ذیل تین مقدار معلوم مساوات کی سمتی معادل ہے۔

۲۵۰۲۸

۲۵۰۲۹

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

مثال ۱۵.۲۵: مخروط کا مقدار معلوم روپے

۲۵۰۳۰

درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

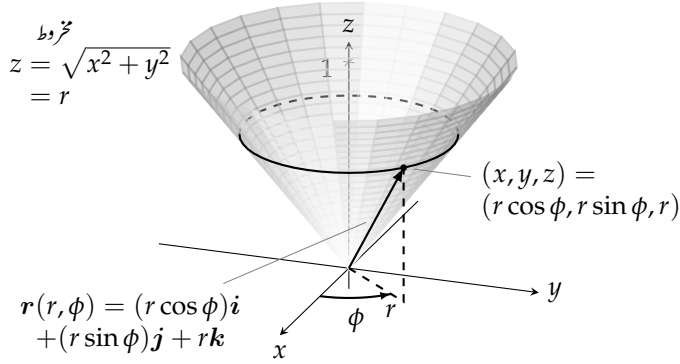
۲۵۰۳۱

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

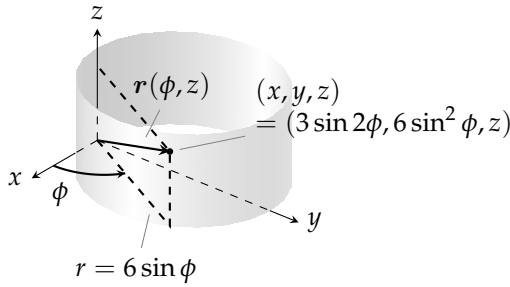
حل

۲۵۰۳۲

parametricform^{۲۸}
parameters^{۲۹}
parameterdomain^{۳۰}

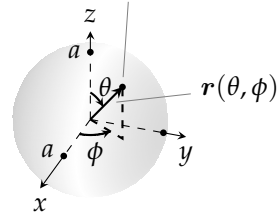


شکل ۱۵.۶۰: تکلی محدود میں مثال ۱۵.۲۵ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۲: تکلی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۷ کے بیلن کا مقدار معلوم روپ۔

$$(x, y, z) = (a \sin \theta \cos \phi, a \sin \theta \sin \phi, a \cos \theta)$$



شکل ۱۵.۶۱: کروی محدود استعمال میں مثال ۱۵.۲۶ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔

یہاں تکلی محدود استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ (x, y, z) (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے $x = r \cos \phi$ ، $y = r \sin \phi$ ، $z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$ ہوگا جہاں $0 \leq r \leq 1$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہوں گے۔ مساوات میں $u = r$ اور $v = \phi$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۵۰۳۶

مثال ۱۵.۲۶: کرہ کا مقدار معلوم روپ

۲۵۰۳۷

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۲۵۰۳۸

کروی محدود میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = a \sin \theta \cos \phi$ ، $y = a \sin \theta \sin \phi$ ، اور $z = a \cos \theta$ ہوگا

۲۵۰۳۹

۲۵۰۴۰

۲۵۰۲۱ جہاں $0 \leq \theta \leq \pi$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہیں (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات میں $u = \theta$ اور $v = \phi$ لے کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (a \cos \theta)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

□

۲۵۰۲۲

مثال ۱۵.۲: بیلیں کا مقدار معلوم روپے

درج ذیل بیلیں کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

حل

۲۵۰۲۵ ٹکلی محدود میں نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = r \cos \phi$ ، $y = r \sin \phi$ ، اور $z = z$ ہوگا۔ بیلیں $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ ۲۵۰۲۶

(شکل ۱۵.۶۲) پر واقع نقاط کی مساوات وہی ہوگی جو xy مستوی میں بیلیں کے تل کی (رداس کو r لکھ کر) ٹکلی محدود مساوات ہے، یعنی ۲۵۰۲۷

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sin \phi = 0$$

۲۵۰۲۸ یاد درج ذیل۔

$$r = 6 \sin \phi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

۲۵۰۲۹ پس بیلیں پر عمومی نقطے کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \phi = 6 \sin \phi \cos \phi = 3 \sin 2\phi$$

$$y = r \sin \phi = 6 \sin^2 \phi$$

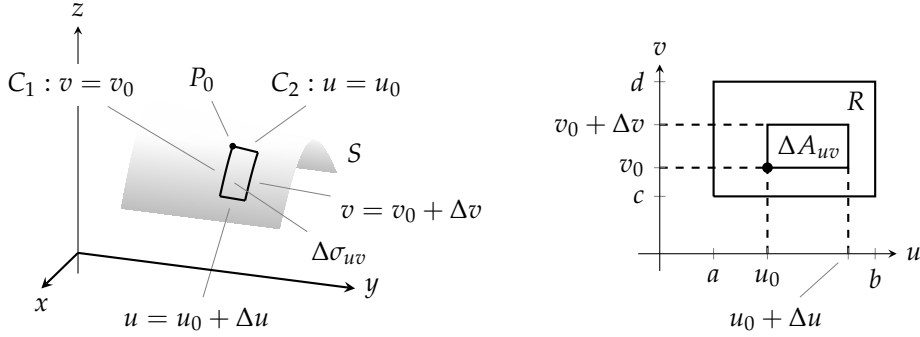
$$z = z$$

۲۵۰۳۰ مساوات میں $u = \phi$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\mathbf{r}(\phi, z) = (3 \sin 2\phi)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \phi)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

۲۵۰۳۱



شکل ۱۵.۲۳: مستوی uv میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا ΔA_{uv} سطح S پر خمیدہ رقبے کا ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ دے گا۔

سطحی رقبہ

ہم ایسا دورا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S ، جس کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے، کا رقبہ نکالا جاسکے۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تعامل $\mathbf{r}$ کے درج ذیل جزوی تفریق پر مبنی ہے۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_u &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\mathbf{k} \\ \mathbf{r}_v &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\mathbf{k} \end{aligned}$$

تعریف: ہموار مقدار معلوم شدہ سطح

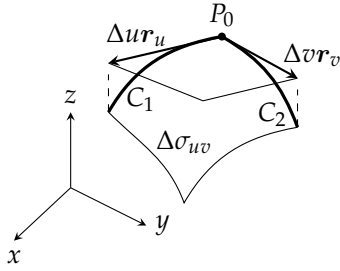
مقدار معلوم سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ استمراری ہوں

اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

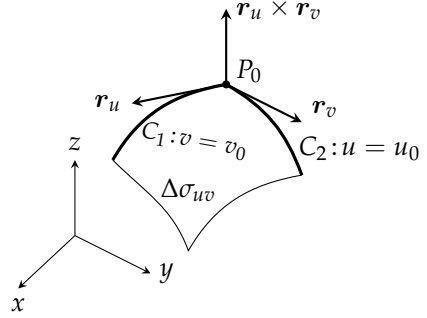
□

ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات u اور v نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف $u = u_0$ ، $u = u_0 + \Delta u$ ، $v = v_0$ ، اور $v = v_0 + \Delta v$ ہوں (شکل ۱۵.۲۳)۔ مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا خمیدہ رقبہ“ ΔS_{uv} کے گرد



شکل ۱۵.۶۵: مستطیل جس کے اضلاع Δur_u اور Δvr_v ہیں
تخمیناً $\Delta\sigma_{uv}$ دیتا ہے۔



شکل ۱۵.۶۶: رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

۲۵۰۱۳ گھیرا جاتی ہیں۔ شکل کے مطابق $v = v_0$ ضلع منحنی C_1 پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی C_2 پر، اور ان کا مشترک راس (u_0, v_0) نقطہ P_0 پر نقش ہے۔ ۲۵۰۱۴

۲۵۰۱۵ شکل ۱۵.۶۶ میں $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $r_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی ۲۵۰۱۶ طرح $r_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ ان سمتیات کا صلیبی ضرب $r_u \times r_v$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کا ۲۵۰۱۷ متوازی ہو گا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ $r_u \times r_v \neq 0$ ۔) ۲۵۰۱۸

۲۵۰۱۹ ہم سطحی ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\Delta u r_u$ اور $\Delta v r_v$ ہیں (شکل ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔ ۲۵۰۲۰

$$(۲) \quad |\Delta u r_u \times \Delta v r_v| = |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

۲۵۰۲۰ مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی کی جاسکتی ہے جو سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو ۲۵۰۲۱ گا۔ ہر سطحی ٹکڑے $\Delta\sigma_{uv}$ کے رقبے کو مساوات ۲ سے تخمین دے کر تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(۳) \quad \sum_u \sum_v |r_u \times r_v| \Delta u \Delta v$$

۲۵۰۲۲ اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، r_u اور r_v کا استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات ۳ میں دیا گیا مجموعہ دوہرے مکمل ۲۵۰۲۳ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔ $\int_c^d \int_a^b |r_u \times r_v| du dv$ کو پہنچے گا۔ یہی دوہرا مکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ۲۵۰۲۴

۲۵۰۲۵ تعریف: ہموار سطح کا رقبہ

۲۵۰۲۶ ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$r(u, v) = f(u, v)i + g(u, v)j + h(u, v)k, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

۲۵۰۷۷ کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad A = \int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

۲۵۰۷۸

۲۵۰۷۹ ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس تکمل کو مختصراً درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(۵) \quad \begin{aligned} & \text{سطحی رقبے کا تفرقہ اور سطحی رقبے کا تفرقہ کلیہ} \\ d\sigma &= |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv \\ & \text{سطحی رقبے کا تفرقہ} \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \iint_S d\sigma \\ & \text{سطحی رقبے کا تفرقہ کلیہ} \end{aligned}$$

۲۵۰۸۰ مثال ۱۵.۲۸: مخروط کا رقبہ (مخروط)
 ۲۵۰۸۱ مثال ۱۵.۲۵ میں ہم مخروط (شکل ۱۵.۶۰) کا درج ذیل مقدار معلوم روپ دریافت کر چکے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

۲۵۰۸۲ مساوات ۱۴ استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \phi & \sin \phi & 1 \\ -r \sin \phi & r \cos \phi & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \phi)\mathbf{i} - (r \sin \phi)\mathbf{j} + \underbrace{(r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi)}_r \mathbf{k} \end{aligned}$$

۲۵۰۸۳ یوں $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{r^2 \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \phi + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$ اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| \, dr \, d\phi \quad \text{مساوات ۳ میں } u = r, v = \phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r \, dr \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\phi = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں} \end{aligned}$$

□

۲۵۰۸۴

مثال ۱۵.۲۹: سطحی رقبہ (کرہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

حل

ہم مثال ۱۵.۲۶ میں حاصل کیا گیا درج ذیل مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہیں۔

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (a \sin \theta \cos \phi) \mathbf{i} + (a \sin \theta \sin \phi) \mathbf{j} + (a \cos \theta) \mathbf{k}$$

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اب $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi$ نکالتے ہیں۔

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \theta \cos \phi & a \cos \theta \sin \phi & -a \sin \theta \\ -a \sin \theta \sin \phi & a \sin \theta \cos \phi & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (a^2 \sin^2 \theta \cos \phi) \mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \theta \sin \phi) \mathbf{j} + (a^2 \sin \theta \cos \theta) \mathbf{k}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{a^4 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^4 \sin^4 \theta \sin^2 \phi + a^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}$$

$$= \sqrt{a^4 \sin^4 \theta + a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta} = \sqrt{a^4 \sin^2 \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)}$$

$$= a^2 \sqrt{\sin^2 \theta} = a^2 \sin \theta$$

چونکہ $0 \leq \theta \leq \pi$ ، $\sin \theta \geq 0$ ہوگا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} [-a^2 \cos \theta]_0^\pi \, d\phi = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\phi = 4\pi a^2 \quad \text{مربع اکائیاں}$$

□

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کایہ کے عین مطابق ہے۔

سطحی کمالات

مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کایہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم متقابل کا مکمل مقدار معلوم سطح پر حل کر سکتے ہیں۔

تعریف: سطح تکامل برائے مقدار معلوم سطح

اگر سطح S استراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ ہو جہاں $a \leq u \leq b$ اور $c \leq v \leq d$ ہیں، اور $G(x, y, z)$ استراری تقابل ہو جو S پر معین ہو، تب S پر G کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

مثال ۱۵.۳۰: مقدار معلوم روپ کی سطح پر مکمل

تقابل $G(x, y, z) = x^2$ کا مکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ پر معلوم کریں۔

حل

مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 \phi)(\sqrt{2}r) \, dr \, d\phi \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \phi \, dr \, d\phi \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi \, d\phi = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\phi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\phi \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \end{aligned} \quad x = r \cos \phi$$

□

مثال ۱۵.۳۱: بہاؤ کی تلاش

قطع مکانی $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ سے $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$ کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

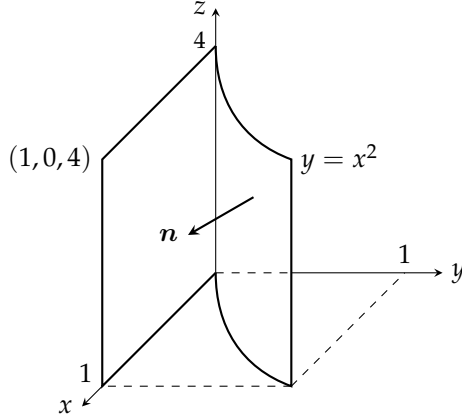
حل

سطح $x = x$, $y = x^2$, اور $z = z$ ہیں لہذا مقدار معلوم روپ $\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ ہے۔ مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}$$

سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2x\mathbf{i} - \mathbf{j}}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$



شکل ۱۵.۶۶: مکافی نماییل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

سطح $y = x^2$ ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

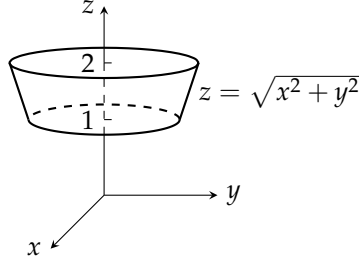
$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k} = x^2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$$

یوں

$$\begin{aligned}\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}}\end{aligned}$$

اور $\mathbf{F}$ کا سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \, dz \\ &= \int_0^4 \frac{z-1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z-1)^2 \Big|_0^4 \\ &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2\end{aligned}$$



شکل ۱۵.۶۷: سطح $z = 1$ اور $z = 2$ محوط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کو کاٹتی ہیں (برائے مثال ۱۵.۳۲)۔

□

F511۳

مثال ۱۵.۳۲: مرکزیت کی تلاش
مستقل شناخت δ کا باریک خول محوط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا پتی ہیں (شکل ۱۵.۶۷)۔ اس خول کا مرکز
کیست تلاش کریں۔

F511۵

F511۶

F511۷

محور z کے لحاظ سے سطح تکامل ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہو گا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱۵.۲۵ اور مثال ۱۵.۲۸ کی طرح
چلتے ہوئے

F511۸

F511۹

F51۲۰

$$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اور F51۳1

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\phi| = \sqrt{2} r$$

ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

F51۳۲

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2} \right) d\phi \\ &= \delta \sqrt{2} \left[\frac{3\phi}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\phi \\
 &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\phi = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\phi \\
 &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\phi = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2} \\
 \bar{z} &= \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9}
 \end{aligned}$$

□

خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر پایا جاتا ہے۔ ۲۵۱۲۴

سوالات ۲۵۱۲۵

۲۵۱۲۶

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش ۲۵۱۲۷

سوال ۱۵.۲۱۵، ۱۵.۲۳۰ تا ۱۵.۲۳۱ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں)۔ ۲۵۱۲۸

سوال ۱۵.۲۱۵: قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2, z \leq 4$ ۲۵۱۲۹سوال ۱۵.۲۱۶: قطع مکانی سطح $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$ ۲۵۱۳۰سوال ۱۵.۲۱۷: مخروط مقطوعہ ثمن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے قع مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$ ۲۵۱۳۱سوال ۱۵.۲۱۸: مخروط مقطوعہ مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے قع مخروط $z = 2\sqrt{x^2+y^2}$ ۲۵۱۳۲سوال ۱۵.۲۱۹: کروے ٹوپے $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ کی کروے ٹوپے $z = \sqrt{x^2+y^2}$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کا ٹا ہے۔ ۲۵۱۳۳سوال ۱۵.۲۲۰: کروے ٹوپے ثمن اول میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کے قع کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ۲۵۱۳۴سوال ۱۵.۲۲۱: کروے پیٹھ مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے قع کروے پیٹھ $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ ۲۵۱۳۵سوال ۱۵.۲۲۲: کروے ٹوپے وہ بالائی کروے ٹوپے جو $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کا ٹا ہے۔ ۲۵۱۳۶

سوال ۱۵.۲۲۳: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلیں وہ حصہ جو قطع مکانی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0, x = 2, z = 0$ کا قی ہیں۔

سوال ۱۵.۲۲۴: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلیں قطع مکانی بیلن $y = x^2$ جو $z = 0, z = 3$ اور $y = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۲۵: دائری بیلیں بیٹے مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے بیچ بیلن $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۲۲۶: دائری بیلیں بیٹے مستوی xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے بیچ بیلن $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۲۲۷: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۲۲۸: بیلیں کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۲۲۹: دائری بیلیں بیٹے مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے بیچ بیلن $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۰: دائری بیلیں بیٹے مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے بیچ بیلن $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم روپ سطح کار قبہ

سوال ۱۵.۲۳۱: ۱۵.۲۳۰ تا ۱۵.۲۳۱ میں مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۲۳۱: بیلیں میں ترچھا مستوی بیلن $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۲: بیلیں کے اندر مستوی بیلن $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۳: مخروط مقطوع مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۴: مخروط مقطوع مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۵: دائری بیلیں بیٹے مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۶: دائری بیلیں بیٹے مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳۷: قطع مکانی ٹوٹی وہ ٹوٹی جو قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹکڑا ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۸: قطع مکانی بیٹے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۳۹: کٹا ہوا کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ نچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹٹا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴۰: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کے بیچ کرہ $z = \sqrt{3}$ اور $z = -1$ مستویات کا ٹکڑا۔

مقدار معلوم سطح پر مکمل

سوال ۱۵.۲۴۱: کٹمکانی بیلن $G(x, y, z) = x$ پر قائل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۵.۲۴۱: کٹمکانی بیلن

$$G(x, y, z) = x \text{ پر قائل } y = x^2, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq z \leq 3$$

سوال ۱۵.۲۴۲: دائری بیلن $G(x, y, z) = z$ پر قائل $y^2 + z^2 = 4, z \geq 0, 1 \leq x \leq 4$

سوال ۱۵.۲۴۳: کرہ $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$ پر قائل

سوال ۱۵.۲۴۴: نصف کرہ $G(x, y, z) = z^2$ پر قائل $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۲۴۵: مستوی کا ٹکڑا $F(x, y, z) = z - x$ قائل $z = x + y + z = 4$ کے اس حصہ پر جو مستوی

$$xy \text{ سے اوپر جو } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \text{ پر پایا جاتا ہے۔}$$

سوال ۱۵.۲۴۶: مخروط $F(x, y, z) = z - x$ قائل $0 \leq z \leq 1, z = \sqrt{x^2 + y^2}$ پر قائل

سوال ۱۵.۲۴۷: کٹمکانی گنبد $H(x, y, z) = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$ قائل $z = \sqrt{5 - 4z}$

سوال ۱۵.۲۴۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر پایا جاتا ہو اور قائل

$$H(x, y, z) = yz$$

سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

سوال ۱۵.۲۴۹: مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۰: کٹمکانی بیلن $z = 4 - y^2$ سے سطح $x = 0, x = 1$ اور $z = 0$ جو سطح کا ٹی ہیں اس

سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان $\mathbf{F} = z^2\mathbf{i} + xz\mathbf{j} - 3z\mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۱: کٹمکانی بیلن $y = x^2, -1 \leq x \leq 1$ سے سطح $z = 0$ اور $z = 2$ سطح کا ٹی ہیں۔

اس سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ (یعنی مستوی yz کو قائمہ) میدان $\mathbf{F} = x^2\mathbf{j} - xz\mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۱: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ میں موجود کرہ $F = zk$ کا بہاؤ دریا سے دوری کی جانب، شے اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے حصے، میدان $F = zk$ کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۲: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ میں موجود کرہ $F = xi + yj + zk$ کا بہاؤ دریا سے دوری کی جانب، کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے حصے، میدان $F = xi + yj + zk$ کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۳: مستوی $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ میدان $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ کا بہاؤ سمتی $x + y + z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چوکور $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$ کے اوپر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۴: بیلیں $F = xi + yj + zk$ میدان $F = xi + yj + zk$ کا بہاؤ سمتی $z = a$ اور $z = 0$ کے درمیان $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لیے تلاش کریں جسے مستویات $z = a$ اور $z = 0$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۲۵۵: مخروط $f = xyi - zk$ میدان $f = xyi - zk$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۶: مخروط $F = y^2i + xzj - k$ میدان $F = y^2i + xzj - k$ کا مخروط $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۵۷: مخروط $F = -xi - yj + z^2k$ میدان $F = -xi - yj + z^2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۲۵۸: قطع مکافہ جسم $F = 4xi + 4yj + 2k$ میدان $F = 4xi + 4yj + 2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کا ٹٹا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۲۵۹: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو شے اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۰: مستقل کثافت δ کی باریک موٹائی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے درمیان $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۱: مستقل کثافت δ کے باریک کروئی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۶۲: مستقل کثافت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مقدار معلوم سطح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح $\vec{r}(u, v) = f(u, v)\vec{i} + g(u, v)\vec{a}_y + h(u, v)\vec{k}$ پر مماسی مستوی سے مراد وہ مستوی ہے جو نقطہ $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$ پر مماسی سمتیت $\vec{r}_u(u_0, v_0)$ اور $\vec{r}_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $\vec{r}_u(u_0, v_0) \times \vec{r}_v(u_0, v_0)$ کو عمودی ہو۔ سوال ۱۵.۲۶۶ تا ۱۵.۲۶۳ میں نقطہ P_0 پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتیسی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۲۶۳: مخروط $\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \vec{i} + r \sin \phi \vec{j} + r \vec{k}$, $r \geq 0$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$ مخروط $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مقام پر، جو $(r, \phi) = (2, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۴: نصف کرہ نصف کرہ $\vec{r}(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta \vec{i} + 4 \sin \phi \sin \theta \vec{j} + 4 \cos \phi \vec{k}$ ، $0 \leq \phi \leq \pi/2$ اور $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہیں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ ہے، جو $(\theta, \phi) = (\pi/6, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

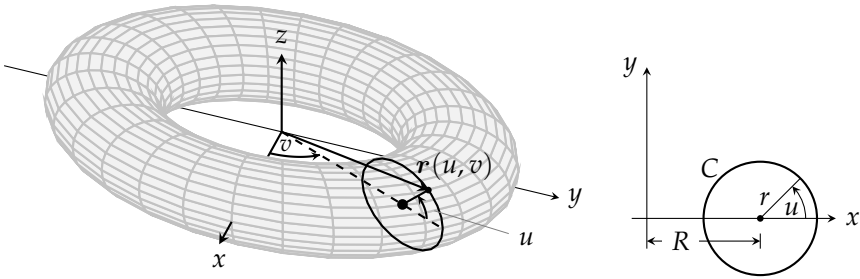
سوال ۱۵.۲۶۵: دائروں بلیں $\vec{r}(\phi, z) = 3 \sin(2\phi) \vec{i} + 6 \sin^2 \phi \vec{j} + z \vec{k}$, $0 \leq \phi \leq \pi$ دائروی پلین $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$ ہے، جو $(\phi, z) = (\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال ۱۵.۲۷ ملاحظہ کریں)۔

سوال ۱۵.۲۶۶: قطع مکانی بلیں $\vec{r}(x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} - x^2\vec{k}$, $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$ قطع کافی پلین $P_0 = (1, 2, -1)$ ہے، جو $(x, y) = (1, 2)$ کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۲۶۷

(الف) محور z کے گرد مستوی xz میں دائرہ C کو فضا میں گھمانے سے اندر سہ حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں)۔ اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندر سہ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے



$$\vec{r}(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \vec{i} + (R + r \cos u) \sin v \vec{j} + r \sin u \vec{k}$$

جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $0 \leq v \leq 2\pi$ ہیں۔

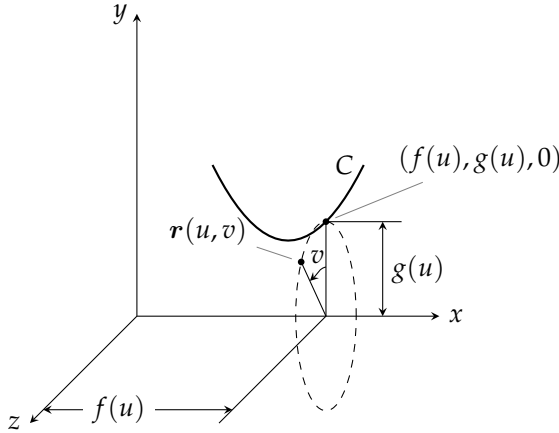
(ب) ثابت کریں کہ اندر سے کارقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال ۱۵.۲۶۸: سطح طواف کا مقدار معلوم روپے فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی $(f(u), g(u))$: محور x کے گرد گھمائی

جاتی ہے، جہاں $a \leq u \leq b$ پر $g(u) > 0$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا

$$r(u, v) = f(u)i + g(u) \cos v j + g(u) \sin v k$$



جہاں مستوی xy سے نقطہ $r(u, v)$ تک زاویہ $0 \leq v \leq 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔) دھیان دیں کہ $f(u)$ محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو منحنی $x = y^2$ ، $y \geq 0$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۶۹: ترخیمی سطح کا مقدار معلوم روپے

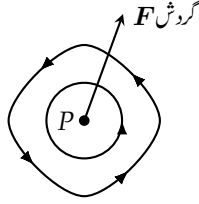
(الف) ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ ۱۰.۳ میں مثال ۱۰.۱) کا مقدار معلوم روپ $x = a \cos \phi$ ، $y = b \sin \phi$ جہاں $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہے دیا گیا۔

کروی محد کے زاویات θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

$$r(\theta, \phi) = a \sin \theta \cos \phi i + b \sin \theta \sin \phi j + c \cos \theta k$$

(ب) ترخیمی سطح کے رقبہ کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

سوال ۱۵.۲۷۰: یکے وقتے قطع زائد سطح



شکل ۱۵.۶۸: سیال کے تین ابعادی بہاؤ میں مستوی میں نقطہ P پر دائری بہاؤ سمتیہ۔ دھیان رہے کہ دائری لکیر کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ کا تعلق ہے۔

(الف) ایک دورقی قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا مقدار معلوم روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے واسطہ زاویہ ϕ اور ہڈولی تفاعل $r^2 - z^2 = 1$ سے واسطہ ہڈولی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ ۱۰، ۷ میں سوال ۶۹۹ سے رجوع کریں۔)

(ب) جزوالف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لیے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۲۷: گذشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کار تہمی مساوات اس نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔

سوال ۱۵.۲۷: دورقی قطع زائد سطح دورقی قطع زائد سطح $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

۱۵.۷. مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۴ میں دیکھا کہ دو بُعدی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ میں نقطہ (x, y) پر کشافیت دائری بہاؤ یعنی گردش کو غیر سمتی مقدار $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$ بیان کرتا ہے۔ تین ابعاد میں مستوی میں نقطہ P کے گرد دائری بہاؤ کو سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سمتیہ دائری

بہاؤ کے مستوی کو عمودی ہو گا (شکل ۱۵.۶۸)، اور سمتیہ کارخ دائری بہاؤ کے خط کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھے گا۔ سمتیہ کی لمبائی سیال کے گھومنے کی شرح ظاہر کرتی ہے، جو P کے لحاظ سے دائری بہاؤ کا مستوی جھکانے سے عموماً تبدیل ہو گی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب دائری بہاؤ کا سمتی رفتاری میدان

$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ ہو، زیادہ سے زیادہ دائری بہاؤ کا سمتیہ درج ذیل گردش سمتیہ ہو گا۔

$$(1) \quad \mathbf{F} \text{ گردش} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

curlvector^۱

یہ معلومات ہمیں مسئلہ سٹوکس^{۳۲} دیتا ہے، جو مسئلہ گرین کی دائری بہاؤ و گردش روپ کی تین بُدی وسعت ہے۔

دھیان رہے کہ $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = (F \text{ گردش}) \cdot \mathbf{k}$ اور $F = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کی صورت میں حصہ ۱۵.۴ میں پیش کی گئی تعریف بلا تضاد ہیں۔ مساوات میں گردش F کا کلیہ عموماً درج ذیل علامتی عامل کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔

$$(۲) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(علامت ∇ کو ہم ”ڈیل“^{۳۳} پڑھتے ہیں۔) یہ عامل استعمال کر کے گردش F کو ہم $\nabla \times F$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \nabla \times F &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= F \text{ گردش} \end{aligned}$$

مختصر اور ج ذیل لکھا جائے گا۔

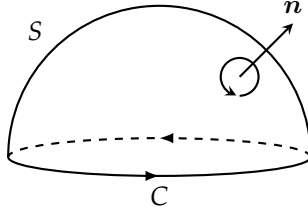
$$(۳) \quad F \text{ گردش} = \nabla \times F$$

مثال ۱۵.۳۳: گردش F کی تلاش
میدان $F = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ کی گردش تلاش کریں۔

حل

$$\begin{aligned} F \text{ گردش} &= \nabla \times F \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(4z) \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2 - y) \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 - y) \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 4)\mathbf{i} - (2x - 0)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

Stokes' Theorem^{۳۴}
del^{۳۵}
curl^{۳۶}



شکل ۱۵.۶۹: تحدیدی منحنی C کی سمت بندی، عمودی میدان n کے ساتھ دائیں ہاتھ کا تعلق رکھتی ہے۔

□

۲۵۲۷۰

ہم دیکھیں گے کہ عامل ∇ کے دیگر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً، غیر سمتی تفاعل $f(x, y, z)$ پر لگانے سے ڈھلوان^{۳۵} حاصل ہوگا۔

۲۵۲۷۱

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے ہم ”ڈھلوان f“ اور ”یا“ ڈیل f “ کہیں گے۔

۲۵۲۷۲

مسئلہ سٹوکس

۲۵۲۷۳

مسئلہ سٹوکس^{۳۸} کہتا ہے کہ ایسی صورتوں میں جو عملاً عام طور پائی جاتی ہیں، فضا میں سمت بند سطح کی سرحد پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی رخ چلتے ہوئے (شکل ۱۵.۶۹)، سمتیہ میدان کا دائری بہاؤ اور سطح پر میدان کی گردش کے عمودی جزو کا مکمل برابر ہوں گے۔

۲۵۲۷۵

مسئلہ ۱۵.۵: مسئلہ سٹوکس

۲۵۲۷۶

سمت بند سطح S کی سرحد C پر، سطح کے عمودی اکائی سمتیہ n لے لحاظ سے خلاف گھڑی چلتے ہوئے سمتیہ میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ کا دائری بہاؤ S پر $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ کے مکمل کا برابر ہوگا۔

۲۵۲۷۷

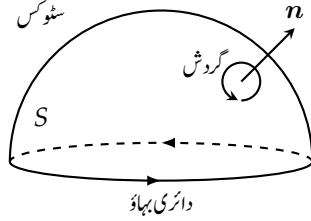
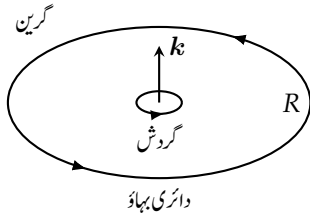
۲۵۲۷۸

$$\underbrace{\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{خلاف گھڑی دائری بہاؤ}} = \underbrace{\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma}_{\text{مکمل گردش}}$$

(۳)

۲۵۲۷۹

gradient^{۳۵}
grad^{۳۶}
delf^{۳۷}
Stokes' Theorem^{۳۸}



شکل ۱۵.۷۰: مسئلہ گرین اور مسئلہ سٹوکس کا موازنہ۔

ہم مساوات ۴ کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو مختلف سمت بند سطحیں S_1 اور S_2 جن کی سرحد C ایک ہو، کے تکمل گردش برابر ہوں گے۔

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_1 \, d\sigma = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_2 \, d\sigma$$

بشرطیکہ اکائی عمودی سمتیات $\mathbf{n}_1$ اور $\mathbf{n}_2$ سطوح کی درست سمت بندی کرتی ہوں، دونوں تکمل گردش مساوات ۴ کے بائیں ہاتھ کے برابر، لہذا ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔

مسئلہ سٹوکس میں موجود تکملات کی وجوہت یقینی بنانے کے لیے $\mathbf{F}$ ، C ، اور S پر ریاضیاتی شرائط مسلط ہوں گے۔ درکار عمومی شرائط کہتے ہیں کہ تمام تفاعل، سمتیہ میدان، اور ان کے تفرق استراری ہوں۔

اگر C مستوی xy میں موجود، خلاف گھڑی سمت بند منحنی ہو، اور R مستوی xy میں ایک خطہ ہو جس کو C گھیرتی ہو، تب $d\sigma = dx \, dy$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

ان حالات میں مساوات سٹوکس درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

جو مسئلہ گرین میں موجود مساوات کی دائری بہاؤ و گردش روپ ہے۔ اسی طرح انہیں قدموں پر الٹ چلتے ہوئے ہم مسئلہ گرین کے دائری بہاؤ و گردش روپ کو دو بعدی میدان کے لیے درج ذیل ”ذیل“ علاقیت میں لکھ سکتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۰ ملاحظہ کریں۔

$$(۵) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \, dA$$

مثال ۱۵.۳۴: نصف کرہ کے لیے مساوات سٹوکس کی تصدیق

نصف کرہ $S: x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 0$ کو گھیرنے والے دائرہ $z = 0, x^2 + y^2 = 9$ اور میدان $C: x^2 + y^2 = 9, z = 0$ کی قیمت تلاش کریں۔

$F = yi - xj$ کے لیے مساوات ۴ کی قیمت تلاش کریں۔

مقدار معلوم روپ $r(\phi) = (3 \cos \phi)i + (3 \sin \phi)j, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ استعمال کرتے ہوئے اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے C کے گرد خلاف گھڑی دائری بہاؤ تلاش کرتے ہیں۔

$$dr = -3 \sin \phi \, d\phi \, i + 3 \cos \phi \, d\phi \, j$$

$$F = yi - xj = 3 \sin \phi \, i - 3 \cos \phi \, j$$

$$F \cdot dr = -9 \sin^2 \phi \, d\phi - 9 \cos^2 \phi \, d\phi = -9 \, d\phi$$

$$\oint_C F \cdot dr = \int_0^{2\pi} -9 \, d\phi = -18\pi$$

اب F کے لیے مکمل گردش تلاش کرتے ہیں۔

$$\nabla \times F = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) i + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) j + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) k$$

$$= (0 - 0)i + (0 - 0)j + (-1 - 1)k = -2k$$

$$n = \frac{xi + yj + zk}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{xi + yj + zk}{3}$$

بیرونی اکائی عمودی سمتیہ

$$d\sigma = \frac{3}{z} \, dA$$

حصہ ۱۵.۵ کی مثال ۱۵.۲۴ میں $a = 3$

$$\nabla \times F \cdot n \, d\sigma = -\frac{2z}{3} \frac{3}{z} \, dA = -2 \, dA$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

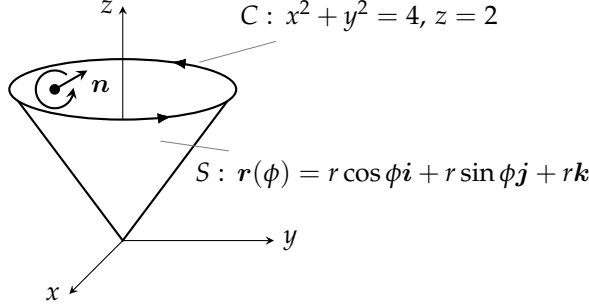
$$\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma = \iint_{x^2 + y^2 \leq 9} -2 \, dA = -18\pi$$

□

دائرے کے ہمراہ دائری بہاؤ اور نصف کرہ پر گردش کا مکمل برابر ہیں، جیسا کہ ہونا چاہیے۔

مثال ۱۵.۳۵: دائری بہاؤ کی تلاش

مستوی $z = 2$ مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے منحنی C پر ملتا ہے۔ اس منحنی پر، اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی (شکل ۱۵.۷)، میدان $F = (x^2 - y)i + 4zj + x^2k$ کا، دائری بہاؤ تلاش کریں۔



شکل ۱۵.۷: مغنی C اور مخروط S برائے مثال ۱۵.۳۵

مسئلہ سٹوکس کے استعمال سے ہم دائری بہاؤ سطح پر تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے C پر گھڑی مخالف چلانا دائری عمود n لینے کے مترادف ہے جس کا z جز مثبت ہوگا۔ ہم مخروط کا مقدار معلوم روپ لکھتے ہیں۔

$$r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r k, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$n = \frac{r_r \times r_\phi}{|r_r \times r_\phi|} = \frac{-r \cos \phi i - r \sin \phi j + r k}{r\sqrt{2}} = \frac{-\cos \phi i - \sin \phi j + k}{\sqrt{2}}$$

حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸

$$d\sigma = r\sqrt{2} dr d\phi$$

حصہ ۱۵.۶ مثال ۱۵.۲۸

$$\nabla \times F = -4i - 2xj + k$$

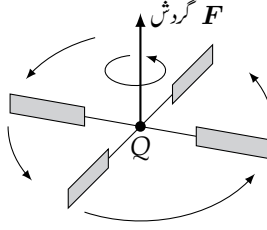
مثال ۱۵.۳۳

$$= -4i - 2r \cos \phi j + k$$

$$x = r \cos \phi$$

یوں

$$\begin{aligned} (\nabla \times F) \cdot n &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + 2r \cos \phi \sin \phi + 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) \end{aligned}$$

شکل ۱۵.۷۲: گردش F کی چوچرخی سے تشبیہ۔

۲۵۳۰۸ اور دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

مسئلہ سٹوکس مساوات ۴

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos \phi + r \sin 2\phi + 1) (\sqrt{2} r \, dr \, d\phi) = 4\pi$$

□

۲۵۳۰۹

 $\nabla \times \mathbf{F}$ کی چوچرخی سے تشبیہ

۲۵۳۱۰

فرض کریں حرکت پذیر سیال کی رفتار $\mathbf{v}(x, y, z)$ اور نقطہ (x, y, z) پر اس کی کثافت $\delta(x, y, z)$ ہے۔ مزید فرض کریں $\mathbf{F} = \delta \mathbf{v}$ ۲۵۳۱۱

ہے۔ ایسی صورت میں بند منحنی C کے ہمراہ سیال کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۳۱۲

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق یہ دائری بہاؤ، C میں محیط سطح S سے گزرتا $\nabla \times \mathbf{F}$ کے بہاؤ کا برابر ہوگا۔ ۲۵۳۱۳

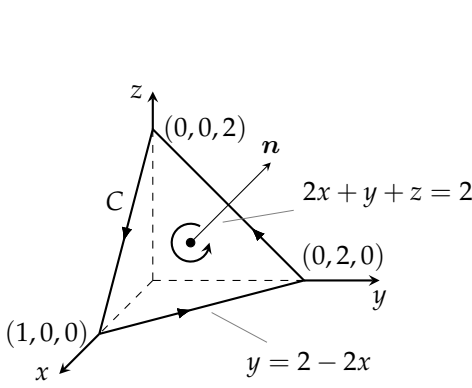
$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

ہم $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار میں اہل نقطہ Q ، اور اس نقطہ پر مخصوص سمت $\mathbf{u}$ منتخب کرتے ہیں۔ فرض کریں C ایک دائرہ ہے جس کا رداس ρ اور مرکز ۲۵۳۱۴

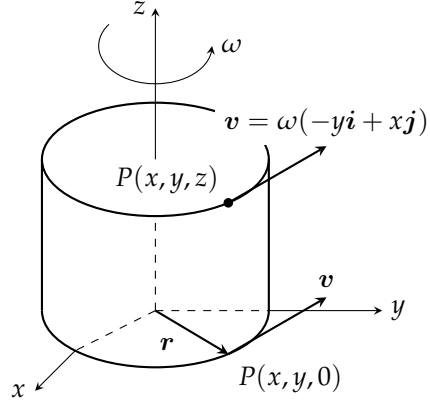
ہے اور جس کا مستوی $\mathbf{u}$ کو عمودی ہے۔ اگر Q پر $\nabla \times \mathbf{F}$ اتھرائی ہو، C میں محیط دائری قرص S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے $\mathbf{u}$ وین جزو کی اوسط ۲۵۳۱۵

قیمت $0 \rightarrow \rho$ کی صورت میں Q پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے $\mathbf{u}$ وین جزو کو پہنچے گی۔ ۲۵۳۱۶

$$(\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۴۲: سطح کے لیے مثال ۱۵.۳۷



شکل ۱۵.۴۳: مستوی xy میں مثبت (علاقہ گھڑی) مستقل زاویائی سمتی رفتار ω کے ساتھ، مستوی xy کے متوازی سیال برقرار گھوم رہا ہے (مثال ۱۵.۳۶)۔

آخری مساوات میں سطحی تکمل کی جگہ دائری بہاؤ لکھ کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(1) \quad (\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{u})_Q = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

مساوات ۶ کے بائیں ہاتھ کی قیمت اس صورت سے زیادہ سے زیادہ ہوگی جب $\mathbf{u}$ کا رخ، $\nabla \times \mathbf{F}$ کی سمت میں ہو۔ چھوٹے ρ کے لیے مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ کی حد تخمینہ درج ذیل ہوگی، جو C کے ہمراہ دائری بہاؤ تقسیم رقبہ قرص (دائری بہاؤ کی کثافت) ہے۔

$$\frac{1}{\pi \rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

فرض کریں Q پر رداس ρ کی چپو چرخہ رکھی جاتی ہے جس کا دھرا $\mathbf{u}$ کے ہمراہ ہے۔ سیال کا C کے ہمراہ دائری بہاؤ چپو چرخہ کے گھومنے کی رفتار پر اثر انداز ہوگا۔ جب دائری بہاؤ تکمل کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت چپو چرخہ تیز سے تیز گھومے گی؛ یوں جب دھرا $\mathbf{F} \times \nabla$ کے رخ ہو، چپو چرخہ تیز سے تیز گھومے گی (شکل ۱۵.۴۲)۔

مثال ۱۵.۳۶: کثافت دائری بہاؤ اور $\nabla \times \mathbf{F}$ کا تعلق

اٹل کثافت کا سیال محور z کے گرد $\mathbf{v} = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$ سمتی رفتار سے گھوم رہا ہے جہاں ω ایک مثبت مستقل جس کو گھومنے کا زاویائی رفتار کہتے ہیں (شکل ۱۵.۴۳)۔ اگر $\mathbf{F} = \mathbf{v}$ ہو، $\nabla \times \mathbf{F}$ کیا ہو گا اور کثافت دائری بہاؤ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا؟

چونکہ $\mathbf{F} = \mathbf{v} = -\omega y\mathbf{i} + \omega x\mathbf{j}$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}\end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس کے مطابق، رداس ρ کے دائرہ C کے ہمراہ، جو مستوی مثلاً مستوی xy میں قرص S کا احاطہ کرتا ہو، کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iint_S 2\omega\mathbf{k} \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = (2\omega)(\pi\rho^2)$$

یوں درج ذیل ہوگا جو $\mathbf{u} = \mathbf{k}$ لیتے ہوئے مساوات ۶ کے عین مطابق ہے۔

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi\rho^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

□

مثال ۱۵.۳: مسئلہ سٹوکس کا اطلاق

اوپر سے نظارہ کرتے ہوئے ثمن اول میں واقع مستوی $2x + y + z = 2$ کے ایک ککڑے کی سرحد C پر خلاف گھڑی چل کر $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ کی

قیمت مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} + xy\mathbf{j} + 3xz\mathbf{k}$ ہے (شکل ۱۵.۷۴)۔

حل

یہ مستوی تقابل $f(x, y, z) = 2x + y + z$ کی ہم قد سطح $f(x, y, z) = 2$ ہے۔ اس کا اکائی عمودی سمتیہ

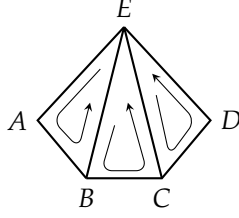
$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{|2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

سرحد C پر خلاف گھڑی حرکت کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرنے کے لیے درج ذیل حاصل کرنے ہیں۔

$$\mathbf{F} \text{ گردش} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix} = (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

مستوی پر $z = 2 - 2x - y$ ہے لہذا

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k} = (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$



شکل ۱۵.۷: کثیر سطحی کا کچھ حصہ۔

۲۵۳۳۹ اور

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 3y - 6 + y) = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

۲۵۳۴۰ ہو گا۔ سطحی رقبے کا چھوٹا ٹکڑا درج ذیل ہو گا۔

$$d\sigma = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \frac{\sqrt{6}}{1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

۲۵۳۴۱ دائری بہاؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} d\sigma \\ &= \int_0^1 \int_0^{2-2x} \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6) \sqrt{6} dy dx = -1 \end{aligned}$$

مسئلہ سٹوکس، مساوات ۴

□

۲۵۳۴۲

۲۵۳۴۳ کثیر سطحی سطح کے لیے مسئلہ سٹوکس کا ثبوت

۲۵۳۴۴ فرض کریں S کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد کے مسطح حصوں پر مشتمل ہے (مثلاً شکل ۱۵.۷)۔ ہم S کے علیحدہ علیحدہ تختی حصوں پر مسئلہ گرین کا

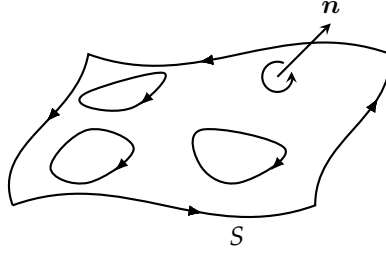
۲۵۳۴۵ اطلاق کرتے ہیں۔ تختیوں کی دو قسمیں ہیں۔

۱. وہ جن کو ہر طرف سے دوسرے تختی گھیرتے ہوں۔ ۲۵۳۴۶

۲. وہ جن کا ایک یا ایک سے زیادہ ضلع کسی دوسرے تختی سے متصل نہ ہو۔ ۲۵۳۴۷

۲۵۳۴۸ سطح S کی سرحد Δ، دوسری (۲) قسم کی مستویات کے ان کناروں پر مشتمل ہے جو دوسری مستویات سے متصل نہیں۔ شکل ۱۵.۷ میں مثلثات

۲۵۳۴۹ EAB، BCE، اور CDE سطح S کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ ABCD سرحد Δ کے کچھ حصے کو ظاہر کرتا ہے۔ تینوں مثلثات پر



شکل ۱۵.۷.۶: سورخ دار سمت بند سطوح پر بھی مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

بالترتیب مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے نتائج جمع کر کے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۷) \quad \left(\oint_{EAB} + \oint_{BCE} + \oint_{CDE} \right) \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left(\iint_{EAB} + \iint_{BCE} + \iint_{CDE} \right) \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

چونکہ مساوات ۷ میں بائیں ہاتھ کے تین لکیری کھمبات میں اندرونی (متصل مشابہات کے مشترک) اضلاع پر لکیری کھمبات کے جوڑے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں لہذا تینوں مل کر کنارہ ABCDE پر واحد ایک کھمبہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث ABE کے ضلع BE پر لکیری کھمبہ کی علامت (+) مثلث EBC کے اسی ضلع پر لکیری کھمبہ کی علامت (-) کی الٹ ہوگی۔ ضلع CE پر بھی ایسا ہوگا۔ یوں مساوات ۷ گھٹ کر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\oint_{ABCDE} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{ABCDE} \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

تمام تختوں پر مسئلہ گرین کا اطلاق کر کے درج ذیل حاصل ہوگا جو درحقیقت کثیر سطحی کی سطح S کا مسئلہ سٹوکس ہے۔ زیادہ عمومی سطوح کے لیے ثبوت آپ کو اعلیٰ نصاب میں ملیں گے۔

$$\oint_{\Delta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

مسئلہ سٹوکس برائے سورخ دار سطوح

مسئلہ گرین کو وسعت دینے کے طرز پر، مسئلہ سٹوکس کو ایسی سمت بند سطح S تک وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سورخ ہوں (شکل ۱۵.۷.۶)۔ سطح S پر $\nabla \times \mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا سطحی کھمبہ اور تمام سرحدی منحنيات پر $\mathbf{F}$ کے مماسی جزو کے لکیری کھمبات کا مجموعہ ایک دوسرے کے برابر ہوگا، جہاں S کی سمت بندی کو مد نظر رکھ کر منحنيات پر چلنا ہوگا۔

ایک اہم تماثل

ریاضیات اور طبیعی سائنس میں درج ذیل تماثل بار بار پیش آتا ہے۔

$$(A) \quad \nabla \times \nabla f = 0 \quad \text{گردش ڈھلوان } f = 0$$

یہ تماثل جو ہر اس تفاعل $f(x, y, z)$ کے لیے کارآمد ہے جس کے دوہرے جزوی تفرق استمراری ہوں، کہتا ہے کہ تفاعل $f(x, y, z)$ کے ڈھلوان کی گردش صفر ہوگی۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے۔

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz})i - (f_{zx} - f_{xz})j + (f_{yx} - f_{xy})k$$

ثانی جزوی تفرق استمراری ہونے کی صورت میں قوسین میں بند مختلف اقسام کے ثانی تفرق برابر ہوں گے (حصہ ۱۳.۳، مسئلہ ۱۳.۲) لہذا سمتیہ صفر ہوگا۔

بقائی میدان اور مسئلہ سٹوکس

ہم نے حصہ ۱۵.۳ میں دیکھا کہ کھلے خطہ D میں میدان F کا بقائی ہونا اس کے مترادف ہے کہ D میں ہر بند راہ پر F کا کلیری مکمل صفر ہو۔ یہ از خود، سادہ تعلق خطوں میں، اس کے مترادف ہے کہ $\nabla \times F = 0$ ہو۔

مسئلہ ۱۵.۶: $\nabla \times F = 0$ اور بند حلقہ کے غاصیتے کا تعلق

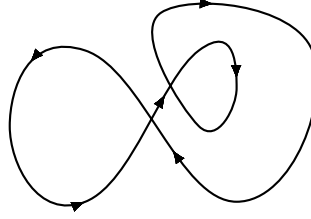
اگر فضا میں سادہ تعلق آزاد خطہ D کے ہر نقطہ پر $\nabla \times F = 0$ ہو تب D میں ککڑوں میں ہموار و بند راہ C پر درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = 0$$

ثبوت: **خاکہ** مسئلہ ۱۵.۶ کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوگا۔ اعلیٰ ریاضیات کی ایک شاخ **ہندسہ** ۳^۹ کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ سادہ تعلق کھلے خطہ D میں ہر قابل تفرق سادہ بند منحنی C ایک ہموار و طرفہ سطح S ، جو D میں پائی جاتی ہو، کی سرحد ہوگی۔ یوں مسئلہ سٹوکس کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹتی ہیں، جیسے کہ شکل ۱۵.۷ میں دکھائی گئی ہے۔ ایسی منحنیات کو سادہ حلقات، جن کا احاطہ قابل سمت بند سطوح کرتی ہوں، میں تقسیم کر کے باری باری ایک ایک حلقہ پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق کر کے نتائج کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔



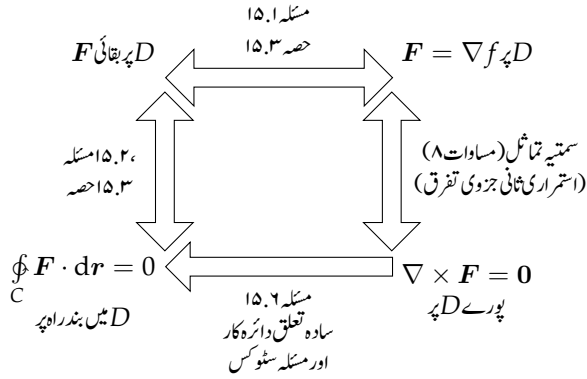
شکل ۱۵.۷: فضا میں سادہ تعلق خطہ میں، قابل تفرق منحنیات جو خود کو کاٹی ہوں کو بندر گھروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر مسئلہ سٹوکس کا اطلاق ہوتا ہے۔

□

۲۵۳۷۹

تعلق دار، سادہ تعلق کھلے خطوں پر معین بقائی میدان کے لیے حاصل نتائج کا نچوڑ درج ذیل شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

۲۵۳۷۷



۲۵۳۷۸

سوالات

۲۵۳۷۹

۲۵۳۸۰

مسئلہ سٹوکس کے ذریعہ دائری بہاؤ کی قیمت کا حصول

۲۵۳۸۱

سوال ۱۵.۲۷۸ تا ۱۵.۲۸۷ میں مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے منحنی C کے ہمراہ دی گئی سمت میں میدان F کے دائری بہاؤ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۳۸۲

سوال ۱۵.۲۷۸: $F = x^2 i + 2x j + z^2 k$

۲۵۳۸۳

مستوی xy میں C ترخیم $4x^2 + y^2 = 4$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۸۴

سوال ۱۵.۲۷۴: $F = 2y \mathbf{i} + 3x \mathbf{j} - z^2 \mathbf{k}$ مستوی xy میں C دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۸۵

۲۵۳۸۶

۲۵۳۸۷

سوال ۱۵.۲۷۵: $F = y \mathbf{i} + xz \mathbf{j} + x^2 \mathbf{k}$ مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹنن اول مثلث کا ٹنا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۸۸

۲۵۳۸۹

سوال ۱۵.۲۷۶: $F = (y^2 + z^2) \mathbf{i} + (x^2 + z^2) \mathbf{j} + (x^2 + y^2) \mathbf{k}$ مستوی $x + y + z = 1$ سے ٹنن اول مثلث کا ٹنا ہے جس کی سرحد C ہے جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۹۰

۲۵۳۹۱

۲۵۳۹۲

سوال ۱۵.۲۷۷: $F = (y^2 + z^2) \mathbf{i} + (x^2 + y^2) \mathbf{j} + (x^2 + y^2) \mathbf{k}$ مستوی xy میں خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ ایک مربع C گھیرتے ہیں جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۹۳

۲۵۳۹۴

سوال ۱۵.۲۷۸: $F = x^2 y^3 \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ نیلن $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ کے تقاطع سے حاصل منحنی C جو اوپر سے دیکھتے ہوئے خلاف گھڑی ہے۔

۲۵۳۹۵

۲۵۳۹۶

۲۵۳۹۷

۲۵۳۹۸

گروٹش کا بہاؤ

۲۵۳۹۹

سوال ۱۵.۲۷۹: بیضوی خول $z \geq 0$ ، $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36$ کا بیرونی اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔ میدان $F = y \mathbf{i} + x^2 \mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(e^{\sqrt{xy}z}) \mathbf{k}$ کے لیے تکمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔ (اشارہ: بیضوی خول کے تل پر ایک مقدار معلوم روپ $x = 3 \cos t$ ، $y = 2 \sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ ہے۔)

۲۵۴۰۰

۲۵۴۰۱

۲۵۴۰۲

سوال ۱۵.۲۸۰: قطع مکانی خول $y \geq 0$ ، $4x^2 + y + z^2 = 4$ کا بیرونی (مبدأ سے دوری کی جانب) اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔ درج ذیل میدان

۲۵۴۰۳

۲۵۴۰۴

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x} \right) \mathbf{i} + (\tan^{-1} y) \mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z} \right) \mathbf{k}$$

کے لیے تکمل $\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۴۰۵

سوال ۱۵.۲۸۱: فرض کریں سطح S نیلن $0 \leq z \leq h$ اور اس کا بالائی ڈھکن $z = h$ ، $x^2 + y^2 \leq a^2$ پر مشتمل ہے۔ میدان $\mathbf{F} = -y \mathbf{i} + x \mathbf{j} + x^2 \mathbf{k}$ کے لیے سطح S سے $\nabla \times \mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۴۰۶

۲۵۴۰۷

۲۵۴۰۸

سوال ۱۵.۲۸۲: درج ذیل مکمل کا حساب کریں جہاں S نصف کرہ $0 \leq z, x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ہے۔

$$\iint_S (\nabla \times (yi)) \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۳۱۰

سوال ۱۵.۲۸۳: گردش F کا ہماؤ

۲۵۳۱۱

دیکھائیں کہ ان تمام سمت بند سطوح S کے لیے، جو C کا احاطہ ہوں اور جن کا C پر مثبت رخ ایک ہو، درج ذیل مکمل کی قیمتیں برابر ہوں گی۔

۲۵۳۱۲

$$\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۳۱۳

سوال ۱۵.۲۸۴: فرض کریں F قابل سمت بند سمتی میدان ہے جو ایسے خطے پر معین ہے جس میں ایک ہموار بند سمت بند سطح S اور اس کا اندرونی حصہ شامل ہیں۔ سطح S پر اکائی عمودی سمتیہ میدان n ہے۔ مزید فرض کریں کہ S ، دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک ہموار سادہ بند منحنی C پر جڑی ہوئی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

۲۵۳۱۴

۲۵۳۱۵

۲۵۳۱۶

$$\iint_S (\nabla \times F) \cdot n \, d\sigma$$

اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۵۳۱۷

۲۵۳۱۸

مقدار معلوم سطوح کے لیے مسئلہ سٹوکس

۲۵۳۱۹

سوال ۱۵.۲۸۵، ۱۵.۲۹۰ تا ۱۵.۲۹۱ میں بیرونی سمت اکائی عمودی سمتیہ n کے رخ، سطح S سے گزرتا میدان F کی گردش کے بہاؤ کی قیمت مسئلہ سٹوکس کا سطحی

۲۵۳۲۰

مکمل استعمال کر کے تلاش کریں۔ سوال ۱۵.۲۸۵: $F = 2zi + 3xj + 5yk$

۲۵۳۲۱

۲۵۳۲۲

$$S: \quad r(r, \theta) = r \cos \theta \, i + r \sin \theta \, j + (4 - r^2)k, \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$F = (y - z)i + (z - x)j + (x + z)k \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۶}$$

۲۵۳۲۳

۲۵۳۲۴

$$S: \quad r(r, \theta) = r \cos \theta \, i + r \sin \theta \, j + (9 - r^2)k \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۵۳۲۵

$$F = x^2y \, i + 2y^3z \, j + 3z \, k \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۷}$$

۲۵۳۲۶

$$S: \quad r(r, \theta) = r \cos \theta \, i + r \sin \theta \, j + r \, k, \quad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۸:} \quad \text{۲۵۳۲۷}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۵۳۲۸

$$\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۸۹:} \quad \text{۲۵۳۲۹}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = \sqrt{3} \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \phi \mathbf{k}$$

۲۵۳۳۰

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k} \quad \text{سوال ۱۵.۲۹۰:} \quad \text{۲۵۳۳۱}$$

$$S: \quad \mathbf{r}(\phi, \theta) = 2 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 2 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 2 \cos \phi \mathbf{k}$$

۲۵۳۳۲

$$0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

۲۵۳۳۳

نظریہ اور مثالیں

۲۵۳۳۴

سوال ۱۵.۲۹۱: صفر دائرے بہاؤ $\nabla \times \nabla f$ (مساوات ۸) اور مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے دکھائی کہ فضا میں کسی بھی تہوار قابل سمت بند سطح کی سرحد کے ہمراہ درج ذیل میدان کا دائری بہاؤ صفر ہوگا۔

۲۵۳۳۵

$$\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k} \quad \text{ا.} \quad \text{۲۵۳۳۷}$$

$$\mathbf{F} = \nabla(xy^2z^3) \quad \text{ب.} \quad \text{۲۵۳۳۸}$$

$$\mathbf{F} = \nabla \times (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \quad \text{ج.} \quad \text{۲۵۳۳۹}$$

$$\mathbf{F} = \nabla f \quad \text{د.} \quad \text{۲۵۳۴۰}$$

۲۵۳۴۱

سوال ۱۵.۲۹۲: صفر دائرے بہاؤ $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ اور میدان $\mathbf{F} = \nabla f$ ہیں۔ درج ذیل طریقوں سے دکھائیں کہ مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = a^2$ پر میدان کا گھڑی وار دائری بہاؤ صفر ہے۔

۲۵۳۴۲

ا. دائرے پر $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ لیں جہاں $0 \leq t \leq 2\pi$ ، $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$ ہے۔

۲۵۳۴۳

ب. مسئلہ سٹوکس کا استعمال کریں۔

۲۵۳۴۵

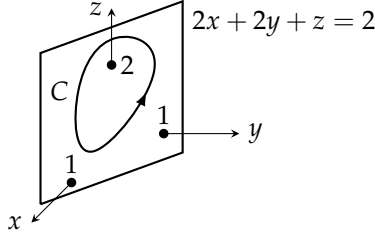
۲۵۳۶

سوال ۱۵.۲۹۳: مستوی $2x + 2y + z = 2$ میں C ایک سادہ بند ہموار منحنی ہے جس کی سمت بندی یہاں دکھائی گئی ہے۔ دکھائیں کہ درج ذیل کی قیمت C میں محیط خطے کے رقبے پر منحصر ہے تاکہ C کی شکل و صورت یا مقام پر۔

۲۵۳۷

۲۵۳۸

$$\oint_C (2y \, dx + 3z \, dy - x \, dz)$$



۲۵۳۹

۲۵۴۰

سوال ۱۵.۲۹۴: ثابت کریں اگر $F = xi + yj + zk$ ہو تب $\nabla \times F = 0$ ہوگا۔

۲۵۴۱

۲۵۴۲

سوال ۱۵.۲۹۵: ایسا سمتی میدان معلوم کریں جس کے اجزاء دو مرتبہ قابل تفرق ہوں اور جس کی گردش $xi + yj + zk$ ہو، یا ثابت کریں ایسا کوئی میدان موجود نہیں۔

۲۵۴۳

۲۵۴۴

۲۵۴۵

سوال ۱۵.۲۹۶: کیا مسئلہ سٹوکس ایسے میدان میں گردش کے بارے میں کوئی خاص نتیجہ دیتا ہے جس کی گردش صفر ہو؟ اپنے جواب کی وجوہات بیان کریں۔

۲۵۴۶

۲۵۴۷

۲۵۴۸

سوال ۱۵.۲۹۷: مستوی xy میں R ایسا خطہ ہے جس کو ککڑوں میں ہموار سادہ بند منحنی C گھیرتی ہے۔ فرض کریں محور x اور محور y کے لحاظ سے R کے مجموعہ بالترتیب I_x اور I_y ہیں۔ درج ذیل عمل کی قیمت I_x اور I_y کے روپ میں تلاش کریں جہاں $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔

۲۵۴۹

۲۵۵۰

$$\oint_C \nabla(r^4) \cdot n \, ds$$

سوال ۱۵.۲۹۸: گردش صفر تاہم میدان غیر بقائی دکھائیں کہ درج ذیل کی گردش صفر ہے

۲۵۵۱

$$F = \frac{-y}{x^2 + y^2} i + \frac{x}{x^2 + y^2} j + zk$$

۲۵۳۲ تاہم مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ کو C لیتے ہوئے درج ذیل صفر نہیں۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

۲۵۳۳ (میدان $\mathbf{F}$ کا دائرہ کار یہاں سادہ تعلق خطہ نہیں لہذا مسئلہ ۱۵.۶ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ محور z کے ہمراہ میدان $\mathbf{F}$ معین نہیں لہذا ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں کہ $\mathbf{F}$ کے دائرہ کار سے باہر نکلے بغیر ہم C کو ایک نقطہ میں سمیٹ لیں۔)

۲۵۳۵

۲۵۳۶

۱۵.۸ مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ

۲۵۳۷

۲۵۳۸ مستوی میں مسئلہ گرین کا گردشی روپ کہتا ہے کہ سادہ بند منحنی کو پار کرنے والا، سمتی میدان کا خالص بیرونی بہاؤ، منحنی میں محیط خطے پر میدان کے پھیلاؤ پر کمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تین ابعاد میں متعلقہ مسئلہ، جو مسئلہ پھیلاؤ کہلاتا ہے، کے تحت فضا میں بند سطح سے سمتی میدان کا باہر رخ گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے پھیلاؤ کے کمل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس حصے میں ہم مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہاؤ کی قیمت کی تلاش کیسے آسان بنتا ہے۔ ہم برقی میدان میں بہاؤ کا قانون گاوس اور ماقوا احکامات کی استمراری مساوات بھی اخذ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم باب کے سمتی کملی مسائل کو ایک بنیادی مسئلہ کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔

۲۵۳۹

۲۵۴۰

۲۵۴۱

۲۵۴۲

تین ابعاد میں پھیلاؤ

۲۵۴۳

۲۵۴۴ سمتی میدان $\mathbf{F} = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$ کا پھیلاؤ درج ذیل غیر سمتی تقابل ہوگا۔

$$(1) \quad \text{پھیلاؤ } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}$$

۲۵۴۵ علامت ”پھیلاؤ $\mathbf{F}$ “ کو ” $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ“ پڑھا جاتا ہے، جبکہ علامت ” $\nabla \cdot \mathbf{F}$ “ کو ”ڈیولیف“ پڑھا جاتا ہے۔

۲۵۴۶ تین ابعاد میں پھیلاؤ $\mathbf{F}$ کا وہی طبعی مفہوم ہے جو دو ابعاد میں ہے۔ اگر $\mathbf{F}$ سیال کے بہاؤ کا سمتی میدان رفتار ہو، نقطہ (x, y, z) پر بہاؤ $\mathbf{F}$ کی قیمت اس نقطہ پر سیال کے دخول یا خروج کی شرح دے گی۔ پھیلاؤ سے مراد نقطہ پر بہاؤ کی کائی حجم یعنی کثافت بہاؤ ہے۔

۲۵۴۷

مثال ۱۵.۳۸: پھیلاؤ کی تلاش

۲۵۴۸

۲۵۴۹ سمتی میدان $\mathbf{F} = 2xz\mathbf{i} - xy\mathbf{j} - z\mathbf{k}$ کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

۲۵۵۰

۲۵۵۱ سمتی میدان $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ درج ذیل ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-z) = 2z - x - 1$$

divergence“



مسئلہ پھیلاؤ

مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے کہ مناسب شرائط کے تحت، (باہر رخ سمت بند) بند سطح سے سمتی میدان کا باہر گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطے پر، میدان کے پھیلاؤ کے تہرا مکمل کے برابر ہوگا۔

مسئلہ ۱۵.۷: مسئلہ پھیلاؤ

بند، سمت بند سطح S سے سمتی میدان F کا، سطح کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کے رخ، گزرنے والا بہاؤ، سطح میں محیط خطہ D پر $F \cdot \nabla$ کے مکمل کے برابر ہوگا۔

$$(r) \quad \underbrace{\iint_S F \cdot n \, d\sigma}_{\text{باہر رخ بہاؤ}} = \underbrace{\iint_D \nabla \cdot F \, dH}_{\text{مکمل پھیلاؤ}}$$

مثال ۱۵.۳۹: مسئلہ پھیلاؤ کی حمایت میں

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ پر سمتی میدان $F = xi + yj + zk$ کے لیے مساوات ۲ کے دونوں اطراف حل کریں۔

سطح S کے باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ کو $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2$ کے ڈھلوان سے حاصل کرتے ہیں۔

$$n = \frac{2(xi + yj + zk)}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{xi + yj + zk}{a}$$

یوں درج ذیل ہوگا جہاں سطح پر $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ لیا گیا ہے۔

$$F \cdot n \, d\sigma = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} \, d\sigma = \frac{a^2}{a} \, d\sigma = a \, d\sigma$$

لہذا مساوات ۲ کا ایک ہاتھ ادرج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S F \cdot n \, d\sigma = \iint_S a \, d\sigma = a \iint_S d\sigma = 4\pi a^3$$

میدان F کا پھیلاؤ

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = 3$$

۲۵۴۹۷ لہذا مساوات ۲ کا دوسرا ہاتھ درج ذیل ہو گا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = \iiint_D 3 \, dH = 3 \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right) = 4\pi a^3$$

□

۲۵۴۹۸

مثال ۱۵.۴۰: بہاؤ کی تلاش

۲۵۴۹۹

۲۵۵۰۰ ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ مکعب کا ثمنی ہیں۔ سمتی میدان $\mathbf{F} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$ کا مکعب کی سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۵۰۱

حل

۲۵۵۰۲

۲۵۵۰۳ مکعب کی چھ سطوح پر مکمل لے کر بہاؤ کی قیمت تلاش کرنے کے بجائے ہم پھیلاؤ

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(yz) + \frac{\partial}{\partial z}(xz) = y + z + x$$

۲۵۵۰۴ کا مکمل مکعب کے اندرون پر لیتے ہیں۔

۲۵۵۰۴

$$\begin{aligned} \text{بہاؤ} &= \iiint_{\text{مکعبی سطوح}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_{\text{مکعبی اندرون}} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + y + z) \, dx \, dy \, dz = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

مسئلہ پھیلاؤ

□

۲۵۵۰۵

۲۵۵۰۶ مخصوص خطوں کے لیے مسئلہ پھیلاؤ کا ثبوت

۲۵۵۰۶

۲۵۵۰۷ ہم فرض کرتے ہیں کہ $\mathbf{F}$ کے اجزاء کے جزوی یک رتبی تفرق استمراری ہیں۔ ہم مزید فرض کرتے ہیں کہ خطہ D محدب ہے اور اس میں کوئی سوراخ یا بلبلہ! نہیں پایا جاتا، مثلاً ٹھوس مکعب، کرہ، یا ترخیمی جسم، اور اس کی سطح S ٹکڑوں میں ہموار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض کرتے ہیں کہ مستوی xy پر D کے تقطیل قائمہ R_{xy} کے اندرونی ہر نقطے پر، xy مستوی کو عمودی کثیر، سطح S کو ٹھیک دو نقاط پر قطع کرتی ہے جس سے ہمیں درج ذیل دو سطوح ملتے ہیں

۲۵۵۰۸

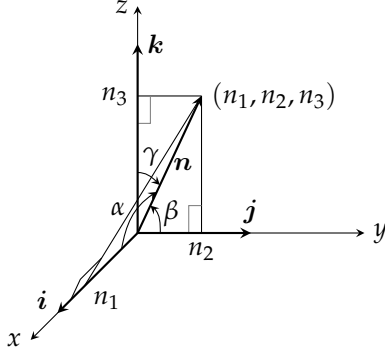
۲۵۵۰۹

$$S_1: \quad z = f_1(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

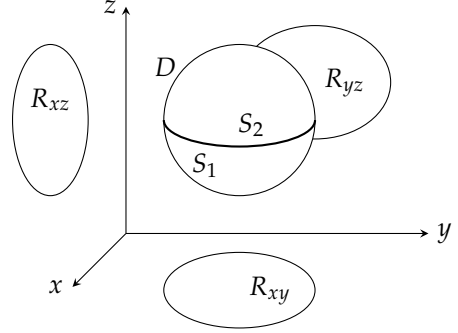
$$S_2: \quad z = f_2(x, y), \quad \text{نقطہ } (x, y) \text{ تقطیل } R_{xy} \text{ میں ہے}$$

۲۵۵۱۰ جہاں $f_1 \leq f_2$ ہے۔ ہم اسی طرح کے مفروضے دیگر محدودی سطوح پر D کے تقطیل قائمہ کے لیے فرض کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۷۸ ادیکھیں۔

۲۵۵۱۰



شکل ۱۵.۷۹: اکائی سمتیات i ، j ، اور k کے ساتھ اکائی عمودی سمتیہ n بالترتیب زاویہ α ، β ، اور γ بناتا ہے۔ ان زاویوں کے کوسائن n کے غیر سمتی اجزاء ہیں۔



شکل ۱۵.۷۸: دکھائی گئی قسم کے تین ابعادی خطے کے لیے مسئلہ پھیلاؤ ثابت کرنے کے بعد مسئلے کو دیگر خطوں تک وسعت دی جائے گی۔

اکائی عمودی سمتیہ $n = n_1 i + n_2 j + n_3 k$ کے اجزاء، زاویات α ، β ، اور γ کے کوسائن ہیں، جو n اکائی سمتیات i ، j ، اور k کے ساتھ بناتا ہے (شکل ۱۵.۷۹)۔ تمام سمتیات اکائی ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ یوں

$$\begin{aligned} n_1 &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} = |\mathbf{n}| |\mathbf{i}| \cos \alpha = \cos \alpha \\ n_2 &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} = |\mathbf{n}| |\mathbf{j}| \cos \beta = \cos \beta \\ n_3 &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = |\mathbf{n}| |\mathbf{k}| \cos \gamma = \cos \gamma \end{aligned}$$

الغذا ۲۵۵۱۳

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha) \mathbf{i} + (\cos \beta) \mathbf{j} + (\cos \gamma) \mathbf{k}$$

اور درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۵۱۴

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma$$

اجزاء کے روپ میں مسئلہ پھیلاؤ کہتا ہے درج ذیل ہوگا۔ ۲۵۵۱۵

$$\iint_S (M \cos \alpha + N \cos \beta + P \cos \gamma) d\sigma = \iiint_D \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \right) dx dy dz$$

ہم درج ذیل تین مساویت ثابت کر کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} (۳) \quad \iint_S M \cos \alpha \, d\sigma &= \iiint_D \frac{\partial M}{\partial x} \, dx \, dy \, dz \\ (۴) \quad \iint_S N \cos \beta \, d\sigma &= \iiint_D \frac{\partial N}{\partial y} \, dx \, dy \, dz \\ (۵) \quad \iint_S P \cos \gamma \, d\sigma &= \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} \, dx \, dy \, dz \end{aligned}$$

مساوات ۵ کا ثبوت

ہم بائیں ہاتھ کے سطحی مکمل کو مستوی xy پر D کی قائمہ تقطیل پر دوہرے مکمل میں تبدیل کر کے مساوات ۵ ثابت کرتے ہیں (شکل ۱۵.۸۰)۔ سطح S دو سطوح S_2 اور S_1 پر مشتمل ہے جہاں S_2 بالا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_2(x, y)$ ہے اور S_1 نیچا حصہ ہے اور اس کی مساوات $z = f_1(x, y)$ ہے۔ سطح S_2 پر باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n کا k جزو مثبت علامت رکھتا ہے اور چونکہ

$$d\sigma = \frac{dA}{|\cos \gamma|} = \frac{dx \, dy}{\cos \gamma}$$

ہے لہذا درج ذیل ہوگا (شکل ۱۵.۸۱ پر نظر ڈالیں)۔

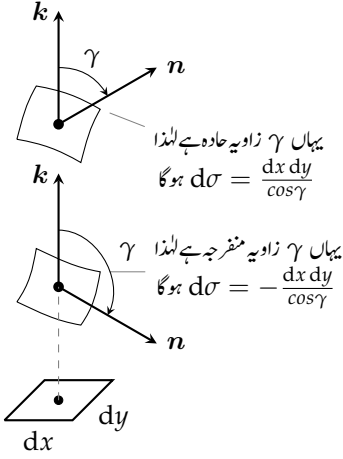
$$\cos \gamma \, d\sigma = dx \, dy$$

سطح S_1 پر n کا k جزو منفی علامت رکھتا ہے لہذا اس سطح پر درج ذیل ہوگا۔

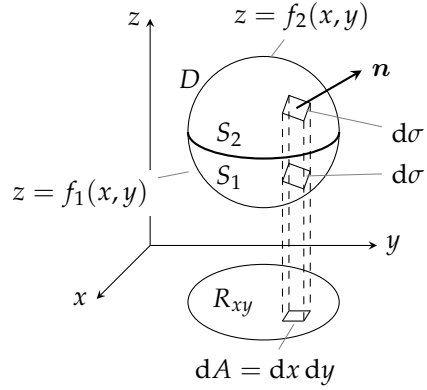
$$\cos \gamma \, d\sigma = -dx \, dy$$

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S P \cos \gamma \, d\sigma &= \iint_{S_2} P \cos \gamma \, d\sigma + \iint_{S_1} P \cos \gamma \, d\sigma \\ &= \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_2(x, y)) \, dx \, dy - \iint_{R_{xy}} P(x, y, f_1(x, y)) \, dx \, dy \\ &= \iint_{R_{xy}} [P(x, y, f_2(x, y)) - P(x, y, f_1(x, y))] \, dx \, dy \\ &= \iint_{R_{xy}} \left[\int_{f_1(x, y)}^{f_2(x, y)} \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \right] \, dx \, dy = \iiint_D \frac{\partial P}{\partial z} \, dz \, dx \, dy \end{aligned}$$



شکل ۱۵.۸۱: گزشتہ شکل میں پیش رفتوں کے ٹکڑے بڑا کر کے دکھائے گئے ہیں۔ تعلق $d\sigma = \pm dx dy / \cos \gamma$ حصہ ۱۵.۵ میں اخذ کیا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۸۰: تین بُندی خط D ، جو مستوی xy پر دو ابعادی قائمہ تقطیل R_{xy} ڈالتا ہے، کو سطوح S_1 اور S_2 گھیرتی ہیں۔

۲۵۳۲۳ یوں مساوات ثابت ہوا۔

□

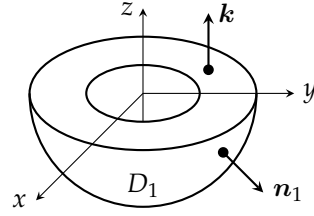
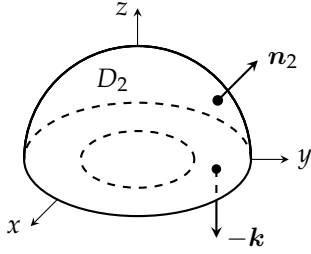
۲۵۳۲۵

۲۵۳۲۶ مساوات ۳ اور مساوات ۴ کے ثبوت اسی طرز پر حاصل ہوں گے؛ یا مساوات ۵ میں بالترتیب $x, y, z; M, N, P; \alpha, \beta, \gamma$ ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر نتائج لکھیں۔ ۲۵۳۲۷

۲۵۳۲۸ دیگر خطوں کے لیے مسئلہ پھیلاؤ

۲۵۳۲۹ مسئلہ پھیلاؤ کو ان خطوں تک وسعت دی جاسکتی ہے جنہیں محدود تعداد کے مذکورہ سادہ قسم کے خطوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے یا ایسے خطوں تک جنہیں کسی طرح سادہ خطوں کی حد تصور کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دو ہم مرکز کرات کے بیچ خط D ہے جہاں D کے اندر اور اس کے تحدیدی سطوح پر F کے جزوی تفرق استمراری ہیں۔ استوائی مستوی پر D کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں نصف حصوں پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔ نچلا نصف حصہ D_1 شکل ۱۵.۸۲ میں پیش کیا گیا ہے جس کی تحدیدی سطح S_1 ہے جو بیرونی کرہ، مسطح چھلا، اور اندرونی کرہ پر مشتمل ہے۔ مسئلہ پھیلاؤ درج ذیل کہتا ہے۔ ۲۵۳۲۲

$$(۱) \quad \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_1 d\sigma_1 = \iiint_{D_1} \nabla \cdot \mathbf{F} dH_1$$



شکل ۱۵.۸۲: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا نچلا نصف حصہ۔

شکل ۱۵.۸۳: دو ہم مرکز کرات کے بیچ ٹھوس خطے کا بالائی نصف حصہ۔

اکائی عمودی سمتیہ n_1 کا رخ نچلے نصف حصہ D_1 کے بیرونی سطح پر مبداسے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ k کے برابر ہے، اور اندرونی سطح پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے۔ اس کے بعد D_2 اور اس کی سطح S_2 پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں (شکل ۱۵.۸۳)۔

$$(۷) \quad \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_2 \, d\sigma_2 = \iiint_{D_2} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH_2$$

بالائی نصف حصہ D_2 کی سطح S_2 پر چلتے ہوئے عمادی اکائی سمتیہ n_2 پر نظر رکھیں۔ بیرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے، چھلے پر یہ k کے برابر ہے، جبکہ اندرونی کرہ پر اس کا رخ مبداسے دوری جانب ہے۔ مساوات ۶ اور مساوات ۷ جمع کرتے ہوئے، چھلے پر n_1 اور n_2 کی علامتیں الٹ ہونے کی وجہ سے، اس پر مکمل ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ یوں درج ذیل نتیجہ حاصل ہوگا

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH$$

جہاں دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کے بیچ خطہ D ہے، D کی سرحد S دو کرات (اندرونی اور بیرونی) کی سطحوں پر مشتمل ہے، اور S پر D سے باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہے۔

مثال ۱۵.۴۱: باہر رخ بہاؤ کا حصول
خطہ $D : 0 < a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$ کی سرحد سے باہر رخ گزرنے والا صافی بہاؤ درج ذیل میدان کے لیے تلاش کریں۔

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

حل

خطہ D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل ہمیں بہاؤ دے گا۔ درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial x} &= \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{\rho} \\ \frac{\partial M}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x\rho^{-3}) = \rho^{-3} - 3x\rho^{-4} \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3x^2}{\rho^5} \end{aligned}$$

۲۵۵۳۲ اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{\partial N}{\partial y} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3y^2}{\rho^5}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{\rho^3} - \frac{3z^2}{\rho^5}$$

۲۵۵۳۵ لہذا

$$F \text{ پھیلاؤ} = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3}{\rho^5}(x^2 + y^2 + z^2) = \frac{3}{\rho^3} - \frac{3\rho^2}{\rho^5} = 0$$

۲۵۵۳۶ اور درج ذیل ہوگا۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dH = 0$$

۲۵۵۳۷ اس طرح D پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مکمل صفر ہے اور D کی سرحد کو باہر رخ عبور کرتا ہو اصابی بہاؤ صفر ہوگا۔ اس مثال سے مزید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔۲۵۵۳۸ اندرونی کرہ S_a کو پار کرتا ہو اجموعہ صفر ہے۔ D سے خارج ہوتا ہے کی علامت اس بہاؤ کے الٹ ہوگی جو بیرونی کرہ S_b کو عبور کرتا ہو D سے خارج ہوتا ہے (یاد۲۵۵۳۹ رہے ان بہاؤ کا مجموعہ صفر ہے)۔ یوں مبداء سے دوری کے رخ $\mathbf{F}$ کا بہاؤ جو S_a کو عبور کرتا ہے $\mathbf{F}$ کے اس بہاؤ کے برابر ہوگا جو مبداء سے دوری کے رخ۲۵۵۴۰ S_b کو پار کرتا ہو D سے خارج ہوتا ہے۔ یوں مبداء پر مرکوز کرہ کو عبور کرتا $\mathbf{F}$ کا بہاؤ کرہ کے رداس پر منحصر نہیں۔ یہ بہاؤ کتنا ہوگا؟۲۵۵۴۱ اس کی قیمت جاننے کی خاطر ہم بہاؤ کا مکمل حل کرتے ہیں۔ رداس a کے کرہ کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

۲۵۵۴۲ یوں کرہ پر

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a^3} \right) \cdot \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} \right) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^4} = \frac{a^2}{a^4} = \frac{1}{a^2}$$

۲۵۵۴۳ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_{S_a} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{a^2} \iint_{S_a} d\sigma = \frac{1}{a^2} (4\pi a^2) = 4\pi$$

□

۲۵۵۴۴ مبداء پر مرکوز کرہ سے $\mathbf{F}$ کا باہر رخ بہاؤ 4π ہوگا۔

۲۵۵۵۵ گاوس کا قانون: برقیاتیسیٹ کے چار عظیم قوانین میں سے ایک

۲۵۵۵۶ ابھی مثال ۱۵.۴ سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔ برقیاتیسی نظریہ میں، مبداء موجود نقطہ بار q درج ذیل برقی میدان پیدا کرتا ہے

$$\mathbf{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\mathbf{r}|^2} \left(\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\rho^3}$$

۲۵۵۵۷ جہاں ϵ_0 طبعی مستقل، r نقطہ (x, y, z) کا تعین کر سکتی ہے، اور $\rho = |r| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ مثال ۱۵.۴ کی علامت میں اس کو لکھتے ہیں۔ ۲۵۵۵۸

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} F$$

۲۵۵۵۹ مثال ۱۵.۴ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ مبداء پر مرکوز ہر کرہ سے باہر رخ E کا بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا، لیکن یہ نتیجہ صرف کرہ تک محدود نہیں۔ کسی بھی بند سطح S سے، جو مبداء کو گھیرتی ہو (اور جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو)، E کا باہر رخ بہاؤ q/ϵ_0 ہوگا۔ اس کی وجہ جاننے کی خاطر مبداء پر مرکوز اتنے بڑے کرہ S_a کا تصور کریں جو S کو گھیرتا ہو۔ جب $\rho > 0$ ہو درج ذیل ہوگا ۲۵۵۶۰

$$\nabla \cdot E = \nabla \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0} F = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot F = 0$$

۲۵۵۶۲ جس کی وجہ سے S اور S_a کے بیچ خطہ D پر $\nabla \cdot E$ کا مکمل صفر ہوگا۔ لہذا مسئلہ پھیلاؤ کے تحت

$$\iint_D E \cdot n \, d\sigma = 0$$

۲۵۵۶۱ D کی سرحد

۲۵۵۶۳ ہوگا، اور مبداء سے دوری کے رخ S کو عبور کرتا ہوا E کا بہاؤ لازماً مبداء سے دوری کے رخ S_a کو عبور کرتے ہوئے E کے بہاؤ کے برابر ہوگا، جو q/ϵ_0 ہے۔ یہ فقرہ، جو **قانون گاوس**^{۱۴} کہلاتا ہے، یہاں فرض کیے گئے بار سے زیادہ عمومی تقسیم بار کے لیے بھی درست ہے، جیسا آپ طبیعیات کے کسی بھی نصابی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ ۲۵۵۶۵

$$\iint_S E \cdot n \, d\sigma = \frac{q}{\epsilon_0}$$

۲۵۵۶۴ قانون گاوس

۲۵۵۶۶ ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات

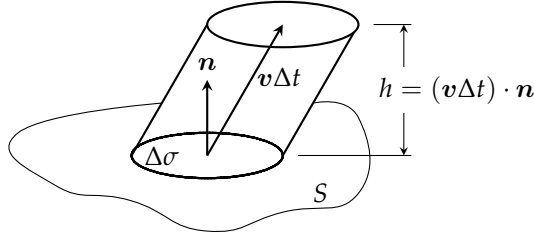
۲۵۵۶۷ فرض کریں فضا میں خطہ D بند، سمت بند سطح S میں محدود ہے۔ اگر نقطہ (x, y, z) اور وقت t پر D میں بہتے ہوئے سیال کا سستی رفتار میدان $v(x, y, z)$ ، اور کثافت $\delta = \delta(t, x, y, z)$ ہو، اور $F = \delta v$ ہو، تب ماقوا حرکیات کی استمراری مساوات^{۱۵} درج ذیل کہتی ہے۔ ۲۵۵۶۸

$$\nabla \cdot F + \frac{\partial \delta}{\partial t} = 0$$

۲۵۵۶۹ اگر ملوث تعلقات کے یک رتبی جزوی تفرق استمراری ہوں، یہ مساوات مسئلہ پھیلاؤ سے اخذ کی جاسکتی ہے۔ انہیں یہ عمل دیکھیں۔

۲۵۵۷۰ درج ذیل مکمل، S کو عبور کر کے D سے کمیتی اخراج (اخراج اس لیے کہ n باہر رخ عمودی ہے) کی شرح دیتا ہے۔

$$\iint_S F \cdot n \, d\sigma$$



شکل ۱۵.۸۳: قلیل وقت Δt کے دوران جو سیال رقبے کے ٹکڑا $\Delta\sigma$ سے اوپر رخ گزرتا ہے اس کا حجم بیلن $v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$ کے برابر ہوگا۔

۲۵۵۷۱ اس کی وجہ جاننے کی خاطر، سطح پر رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma$ لیں (شکل ۱۵.۸۳)۔ قلیل زمانی وقفہ Δt میں، اس ٹکڑے کو ΔH حجم عبور کرتا ہے جو تخمیناً اس بیلن کے حجم کے برابر ہوگا جس کا تعلق $\Delta\sigma$ اور لمبائی $(v\Delta t) \cdot n$ ہو، جہاں اس ٹکڑے کے کسی ایک نقطے پر سمتی رفتار v سمتیہ v ہے۔ ۲۵۵۷۲

$$\Delta H \approx v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$$

۲۵۵۷۳ اس حجم کی کیت تقریباً

$$\Delta m \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma \Delta t$$

۲۵۵۷۴ ہوگی، لہذا اسے اس ٹکڑے سے گزر کر D سے کیت کے اخراج کی شرح تخمیناً درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} \approx \delta v \cdot n \Delta\sigma$$

۲۵۵۷۵ اس سے درج ذیل تخمین لکھی جاسکتی ہے

$$\frac{\sum \Delta m}{\Delta t} \approx \sum \delta v \cdot n \Delta\sigma$$

۲۵۵۷۶ جو S سے گزرنے والی کیت کی تخمیناً اوسط شرح ظاہر کرتی ہے۔ آخر میں $\Delta\sigma \rightarrow 0$ اور $\Delta t \rightarrow 0$ لیتے ہوئے D سے S کے ذریعہ اخراج کی لمحاتی شرح: ۲۵۵۷۷

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \delta v \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۵۷۸ حاصل ہوگی جو اس مخصوص سیال کے لیے درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{dm}{dt} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

۲۵۵۷۹ اب فرض کریں سیال میں نقطہ Q پر مرکوز ٹھوس کرہ B رکھا جاتا ہے۔ کرہ B پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$\frac{1}{\text{B کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

۲۵۵۸۰ پھیلاؤ کے استرار کا ایک پہلو یہ ہے کہ B میں کسی ایک نقطہ P پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کی قیمت یہی ہوگی۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(\nabla \cdot \mathbf{F})_P = \frac{1}{\text{B کا حجم}} \iiint_B \nabla \cdot \mathbf{F} dH = \frac{\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma}{\text{B کا حجم}}$$

$$(A) = \frac{\text{سطح S کے ذریعہ B سے کمیاتی اخراج کی شرح}}{\text{B کا حجم}}$$

۲۵۵۸۱ دائیں ہاتھ کسر اکائی حجم میں کمیت کی کمی کی شرح بیان کرتا ہے۔

۲۵۵۸۲ اب مرکز Q کو ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے B کے رداس کو صفر کے قریب پہنچائیں۔ مساوات ۸ کا بائیں ہاتھ $(\nabla \cdot \mathbf{F})_Q$ کو، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ $(-\partial\delta/\partial t)_Q$ پر مرکوز ہوگا۔ ان دو حدوں کی مساویت ہمیں درج ذیل استرار $\mathbf{F}$ مساوات ۳ دیتی ہے۔

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = -\frac{\partial\delta}{\partial t}$$

۲۵۵۸۳ استراری مساوات ہمیں $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا مفہوم دیتی ہے: کسی نقطہ پر $\mathbf{F}$ کا پھیلاؤ اس نقطے پر سیال کی کثافت میں کمی کی شرح دیتا ہے۔

۲۵۵۸۵ مسئلہ پھیلاؤ

$$\iiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

۲۵۵۸۶ اب کہتا ہے کہ خطہ D میں کثافت کی صافی کمی کی وجہ کمیت کی سطح S سے دوسری جانب منتقلی ہے۔ یوں یہ مسئلہ کمیت کی بقا بیان کرتا ہے (سوال ۱۵.۳۲۹)۔

۲۵۵۸۸ تکمیلی مسائل کی یکجائی

۲۵۵۸۹ دو بُعدی میدان $\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$ کو ایسا تین بُعدی میدان تصور کر کے جس کا $\mathbf{k}$ جزو صفر ہو، ہم

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = (\partial M / \partial x) + (\partial N / \partial y)$$

۲۵۵۹۰ لکھ سکتے ہیں اور یوں مسئلہ گرین کا عمودی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA$$

continuity equation"

۲۵۵۹۱ اسی طرح $\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = (\partial N / \partial x) - (\partial M / \partial y)$ ہوگا لہذا مسئلہ گرین کا مماسی روپ درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA$$

۲۵۵۹۲ مسئلہ گرین کی مساوات ذیل علاقیت میں لکھ کر ان کا مسئلہ سٹوکس اور مسئلہ پھیلاؤ کے ساتھ تعلق افشا ہوتا ہے۔

۲۵۵۹۳ مسئلہ گرین کی تین ابعادی تعیم

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iint_R \nabla \cdot \mathbf{F} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا عمودی روپ}$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH \quad \text{مسئلہ پھیلاؤ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} dA \quad \text{مسئلہ گرین کا مماسی روپ}$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma \quad \text{مسئلہ سٹوکس}$$

۲۵۵۹۴ مستوی میں چھٹی سطح پر مسئلہ گرین کے مماسی (گردش) روپ کو مسئلہ سٹوکس تین ابعادی فضا میں سطح پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، سطح کے اندرون پر گردش

۲۵۵۹۵ $\mathbf{F}$ کے عمودی جزو کا تکمیل اور سرحد کے ہمراہ $\mathbf{F}$ کا دائری بہاؤ برابر ہوگا۔

۲۵۵۹۶ اسی طرح دو ابعادی مستوی میں خطہ پر مسئلہ گرین کے عمودی (بہاؤ) روپ کو مسئلہ پھیلاؤ فضا میں تین ابعادی خطہ پر عمومیت دیتا ہے۔ دونوں میں، خطے کے

۲۵۵۹۷ اندرون پر $\nabla \cdot \mathbf{F}$ کا تکمیل اور سرحد کو عبور کرتے ہوئے میدان کا کل بہاؤ برابر ہوگا۔

۲۵۵۹۸ ابھی مزید معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان تمام نتائج کو ایک بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے۔ حصہ ۷.۵ میں تکمیل کا بنیادی مسئلہ پیش کیا گیا جو

۲۵۵۹۹ کہتا ہے اگر (a, b) پر $f(x)$ قابل تفرق اور $[a, b]$ پر استمراری ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \frac{df}{dx} dx = f(b) - f(a)$$

۲۵۶۰۰ اگر پورے $[a, b]$ پر $\mathbf{F} = f(x)\mathbf{i}$ ہو تب $(df/dx) = \nabla \cdot \mathbf{F}$ ہوگا۔ اگر ہم $[a, b]$ کی سرحد پر عمودی اکائی سمتی میدان $\mathbf{n}$ کو

۲۵۶۰۱ b پر $\mathbf{i}$ اور a پر $-\mathbf{i}$ مان لیں (شکل ۱۵.۸۵) تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= f(b)\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + f(a)\mathbf{i} \cdot (-\mathbf{i}) \\ &= \mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} \\ &= [a, b] \text{ کی سرحد سے باہر رخ } \mathbf{F} \text{ کا کل بہاؤ} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} \xleftarrow{n = -i} \quad \quad \quad \xrightarrow{n = i} \\ a \quad \quad \quad b \end{array} x$$

شکل ۱۵.۸۵: ایک بُعدی فضا میں $[a, b]$ کی سرحد پر باہر رخ کا کئی عمودی سمتیات۔

۲۵۶۰۲ مکمل کا بنیادی مسئلہ یوں درج ذیل کہتا ہے۔

$$\mathbf{F}(b) \cdot \mathbf{n} + \mathbf{F}(a) \cdot \mathbf{n} = \int_{[a,b]} \nabla \cdot \mathbf{F} dx$$

۲۵۶۰۳ مکمل کا بنیادی مسئلہ، مسئلہ گرین کا عمودی روپ، اور مسئلہ پھیلاؤ تینوں کہتے ہیں کہ تفرقی عامل $\nabla \cdot$ جو کسی خطے میں میدان $\mathbf{F}$ پر عمل کرتا ہو اس خطے کی سرحد پر میدان کے عمودی اجزاء کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ (یہاں ہم مسئلہ گرین میں موجود لکیری مکمل اور مسئلہ پھیلاؤ میں موجود سطحی مکمل سے مراد سرحد پر ”مجموعہ“ لیتے ہیں۔)

۲۵۶۰۴ مسئلہ سنوکس اور مسئلہ گرین کا مماسی روپ دونوں کہتے ہیں کہ درست سمت بندی کر کے، گردش میدان کے عمودی جزو کا مکمل اور سطح کی سرحد پر میدان کے مماسی اجزاء کا مجموعہ برابر ہوں گے۔

۲۵۶۰۸ مفہوم کو اس طرح سمجھنے سے ایک مربوط اصول ابھرتا ہے جو درج ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

۲۵۶۰۹ تفرقی عامل کے زیر اثر میدان کا خطے میں مکمل اور خطے کی سرحد پر، عامل کے لحاظ سے موزوں، میدان کے اجزاء کا مجموعہ برابر ہوگا۔

سوالات

پھیلاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۲۹۹ تا سوال ۱۵.۳۰۲ میں میدان کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۲۹۹: شکل ۱۵.۲۰ میں چکری میدان۔

سوال ۱۵.۳۰۰: شکل ۱۵.۱۹ میں رداسی میدان۔

سوال ۱۵.۳۰۱: شکل ۱۵.۱۸ میں تجاذبی میدان۔

سوال ۱۵.۳۰۲: شکل ۱۵.۱۷ کا سمتی رقبائی میدان۔

مسئلہ پھیلاؤ کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۳۰۳ تا سوال ۱۵.۳۱۴ میں مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے خطہ D کی سرحد سے باہر جانب F کا گزرنے والا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۰۳: مکعب $F = (y - x)i + (z - y)j + (y - x)k$

مکعب D جس کو سطح $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۳۰۴: $F = x^2i + y^2a_y + z^2k$

ا. مکعب D جسے ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ کاٹی ہیں۔

ب. مکعب D جسے مستویات $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔

ج. بیلیضہ D جس کو مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ ٹھوس بیلیں $x^2 + y^2 \leq 4$ سے کاٹی ہیں۔

سوال ۱۵.۳۰۵: بیلیضہ اور مکافی جسم $F = yi + xyj - zk$

ٹھوس بیلیں $x^2 + y^2 \leq 4$ کے اندر خطہ D جو مستوی $z = 0$ اور مکافی جسم $z = x^2 + y^2$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۳۰۶: کرہ $F = x^2i + xzj + 3zk$

ٹھوس کرہ $D : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

سوال ۱۵.۳۰۷: کرے کا ٹکڑا $F = x^2i - 2xyj + 3xz k$

خطہ D وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۰۸: بیلیضہ $F = (6x^2 + 2xy)i + (2y + x^2z)j + 4x^2y^3k$

مستوی $z = 3$ اور بیلیں $x^2 + y^2 = 4$ ثمن اول سے خطہ D کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۵.۳۰۹: پیچ $F = 2xzi - xyj - z^2k$

مستوی $y + z = 4$ اور بیضوی بیلیں $4x^2 = y^2 = 16$ ثمن اول سے پیچ D کاٹتے ہیں۔

سوال ۱۵.۳۱۰: کرہ $F = x^3i + y^3j + z^3k$

خطہ D ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ سے کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۱: موٹا کرہ $F = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(xi + yj + zk)$

خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۲: موٹا کرہ $F = (xi + yj + zk) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ ظاہر کرتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۳: موٹا کرہ $F = (5x^3 + 12xy^2)i + (y^3 + e^y \sin z)j + (5z^3 + e^y \cos z)k$

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے بیچ ٹھوس خطہ D ہے۔

سوال ۱۵.۳۱۴: $\vec{F} = \ln(x^2 + y^2)\vec{i} - \left(\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x}\right)\vec{j} + z\sqrt{x^2 + y^2}\vec{k}$ **موٹا ٹیلٹ** ۲۵۶۳۷
 خطہ D موٹی چادر کا ٹیلٹن $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ ، $-1 \leq z \leq 2$ ہے۔ ۲۵۶۳۸

۲۵۶۳۹

گروش اور پھیلاؤ کے خواص ۲۵۶۴۰

سوال ۱۵.۳۱۵: $\vec{G}$ کا پھیلاؤ صفر ہوگا **گردش** ۲۵۶۴۱

۲۵۶۴۲

۱. دکھائیں اگر میدان $\vec{G} = M\vec{i} + N\vec{j} + P\vec{k}$ کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب $\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{G} = 0$ ہوگا۔ ۲۵۶۴۳

ب. کیا آپ اس سے، میدان $\vec{\nabla} \times \vec{G}$ کا بند سطح سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۲۵۶۴۴

سوال ۱۵.۳۱۶: فرض کریں $\vec{F}_1$ اور $\vec{F}_2$ قابل تفرق سمتی میدان ہیں جبکہ a اور b حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل تائمل کی تصدیق کریں۔ ۲۵۶۴۵

۱. $\vec{\nabla} \cdot (a\vec{F}_1 + b\vec{F}_2) = a\vec{\nabla} \cdot \vec{F}_1 + b\vec{\nabla} \cdot \vec{F}_2$ ۲۵۶۴۶

ب. $\vec{\nabla} \times (a\vec{F}_1 + b\vec{F}_2) = a\vec{\nabla} \times \vec{F}_1 + b\vec{\nabla} \times \vec{F}_2$ ۲۵۶۴۷

ج. $\vec{\nabla} \cdot (\vec{F}_1 \times \vec{F}_2) = \vec{F}_2 \cdot \vec{\nabla} \times \vec{F}_1 - \vec{F}_1 \cdot \vec{\nabla} \times \vec{F}_2$ ۲۵۶۴۸

سوال ۱۵.۳۱۷: فرض کریں $\vec{F}$ قابل تفرق سمتی میدان جبکہ $g(x, y, z)$ قابل تفرق غیر سمتی میدان ہے۔ درج ذیل تائمل کی تصدیق کریں۔ ۲۵۶۴۹

۱. $\vec{\nabla} \cdot (g\vec{F}) = g\vec{\nabla} \cdot \vec{F} + \vec{\nabla} g \cdot \vec{F}$ ۲۵۶۵۰

ب. $\vec{\nabla} \times (g\vec{F}) = g\vec{\nabla} \times \vec{F} + \vec{\nabla} g \times \vec{F}$ ۲۵۶۵۱

۲۵۶۵۲

سوال ۱۵.۳۱۸: قابل تفرق سمتی میدان $\vec{F} = M\vec{i} + N\vec{j} + P\vec{k}$ کے لیے علامتی اظہار $\vec{F} \cdot \vec{\nabla}$ کی تعریف درج ذیل ہے۔ ۲۵۶۵۳

$$M \frac{\partial}{\partial x} + N \frac{\partial}{\partial y} + P \frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتی میدان $\vec{F}_1$ اور $\vec{F}_2$ کے لیے درج ذیل کی تصدیق کریں۔ ۲۵۶۵۴

۱. $\vec{\nabla} \times (\vec{F}_1 \times \vec{F}_2) = (\vec{F}_2 \cdot \vec{\nabla})\vec{F}_1 - (\vec{F}_1 \cdot \vec{\nabla})\vec{F}_2 + (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}_2)\vec{F}_1 - (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}_1)\vec{F}_2$ ۲۵۶۵۵

ب. $\vec{\nabla}(\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2) = (\vec{F}_1 \cdot \vec{\nabla})\vec{F}_2 + (\vec{F}_2 \cdot \vec{\nabla})\vec{F}_1 + \vec{F}_1 \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}_2) + \vec{F}_2 \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}_1)$ ۲۵۶۵۶

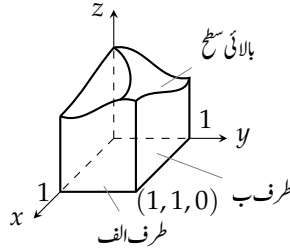
۲۵۶۵۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۳۱۹: سمتی میدان F کے اجزاء کے یک رتی تفرق فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح S میں محدود خطہ D پایا جاتا ہے۔ اگر $F \leq 1$ ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot F \, dH$$

سوال ۱۵.۳۲۰: مستوی xy پر اکائی مربع دکھائے گئے کعبی نما سطح کا قس ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات $x = 0$ ، $x = 1$ ، $y = 0$ ، اور $y = 1$ میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں $F = xi - 2yj + (z + 3)k$ ہے اور باہر رخ بہاؤ الف طرف سے 1 اور ب طرف سے -3 ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔



سوال ۱۵.۳۲۱

۱. دکھائیں کہ ہموار بند سطح S سے تعین گر سمتی میدان $F = xi + yj + zk$ کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح S گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں S کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ n ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ S کے ہر نقطہ پر F سمتیہ n کو قائمہ ہو۔

سوال ۱۵.۳۲۲: زیادہ سے زیادہ بہاؤ ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات $0 \leq x \leq a$ ، $0 \leq y \leq b$ ، اور $0 \leq z \leq 1$ بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ $F = (-x^2 - 4xy)i - 6yzj + 12zk$ کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۳۲۳: ٹھوس خطے کا حجم فرض کریں S اور D مسئلہ پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور $F = xi + yj + zk$ ہے۔ دکھائیں کہ D کا حجم درج ذیل دے گا۔

$$\text{حجم } D = \frac{1}{3} \iint_S F \cdot n \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۳۲۴: **مستقل میدان کا بہاؤ** دکھائیں کہ مستقل سستی میدان $F = C$ کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر رخ بہاؤ صفر ہوگا۔

۲۵۱۸۱

۲۵۱۸۷

۲۵۱۸۸

سوال ۱۵.۳۲۵: **ہارمونی تقاطعات** فضا کے خط D میں قائل $f(x, y, z)$ اس صورت **ہارمونی** کہلاتا ہے جب وہ پورے D میں درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

۲۵۱۸۹

۲۵۱۹۰

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

۱. فرض کریں ہموار سطح S ، جس کا منتخب اکائی عمودی سمتیہ n ہے، محدود خط D کو گھیرتی ہے اور f اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ S پر $\nabla f \cdot n$ کا مکمل، یعنی n کے رخ f کا تفرق، صفر ہے۔

۲۵۱۹۱

۲۵۱۹۲

ب. دکھائیں اگر D میں f ہارمونی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۲۵۱۹۳

$$\iint_S f \nabla f \cdot n \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dH$$

۲۵۱۹۴

سوال ۱۵.۳۲۶: **ڈھلوان میدان کا بہاؤ** فرض کریں ثن اول میں موجود کرہ $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2$ کے ککڑے کی سطح S ہے اور $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ n کے رخ f کا تفرق $\nabla f \cdot n$ ہے۔)

۲۵۱۹۵

۲۵۱۹۶

$$\iint_S \nabla f \cdot n \, d\sigma$$

۲۵۱۹۷

سوال ۱۵.۳۲۷: **گریڈ کا کلیہ اول** ککڑوں میں ہموار بند سطح S میں بند پورے خطے D پر غیر سستی تقاطعات f اور g کے یک رتی اور دور رتی جزوی تفرق استراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

۲۵۱۹۸

۲۵۱۹۹

$$(9) \quad \iint_S f \nabla g \cdot n \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dH$$

مساوات **گریڈ کا کلیہ اول** ^{۴۵} ہے۔ (اشارہ: میدان $F = f \nabla g$ پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔)

۲۵۲۰۰

۲۵۲۰۱

سوال ۱۵.۳۲۸: **گریض کا کلیہ دوم** (سوال ۱۵.۳۲۷ آگے بڑھاتے ہیں۔) مساوات ۹ میں f اور g کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مساوات ۹ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۰) \quad \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dH$$

مساوات ۱۰ گریض کا کلیہ دوم ہے۔

سوال ۱۵.۳۲۹: **کمیت کے بقا** فضا میں خطہ D پر $\mathbf{v}(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق سمتی میدان ہے، جبکہ $p(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق غیر سمتی تقابل ہے۔ متغیر t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کمیت کے بقا کا قانون ۷ درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = - \iint_S p \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

جہاں S وہ سطح ہے جو D کو گھیرتی ہے۔

۱. سمتی بہاؤ میدان $\mathbf{v}$ اور لمحہ t پر نقطہ (x, y, z) پر سیال کی کثافت p لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبیعی مفہوم پیش کریں۔

ب. مسئلہ پھیلاؤ اور لیبنیز کا قاعدہ:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t} \, dH$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مساوات:

$$\nabla \cdot p \mathbf{v} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

۲. کامعادلہ ہے۔ (اول رکن $\nabla \cdot p \mathbf{v}$ میں متغیر t اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن $\partial p / \partial t$ میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ (x, y, z) خطہ D میں اٹل رکھا گیا ہے۔)

سوال ۱۵.۳۳۰: **نفوذ حرکی مساوات** فرض کریں فضا میں خطہ D میں کمین ٹھوس جسم کے نقطہ (x, y, z) کا درجہ حرارت لمحہ t پر تقابل $T(t, x, y, z)$ دیتا ہو جس کے دوسرے تفرق استمراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد c اور کمیتی کثافت ρ ہے۔ مقدار $c\rho T$ جسم کی فی اکائی حجم حری توانائی کہلاتی ہے۔

۱. بتلائیں $\nabla T -$ کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دے گا۔

ب۔ بہاؤ حر کا سمتیہ $-k \nabla T$ لیں۔ (یہاں مستقل k موصلیت ہے۔) کثیتی بقا کے قانون (سوال ۱۵.۳۲۹) میں $-k \nabla T = \rho v$ اور $cpT = p$ لے کر مساوات نفوذ (برائے حرارت):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \nabla^2 T$$

اخذ کریں، جہاں $K = k / (cp) > 0$ نفوذیت ہے۔^{۴۰} کا مستقل کہلاتا ہے۔ (دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں کے نقطہ x اور لمحہ t پر درجہ حرارت کو $T(t, x)$ ظاہر کرتا ہو، تب $\nabla^2 T = \partial^2 T / \partial x^2$ ہوگا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی ایک بُعدی مساوات حر دیگی۔)

نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

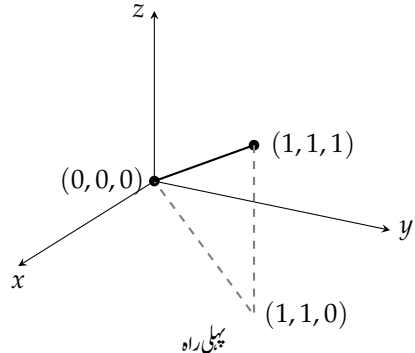
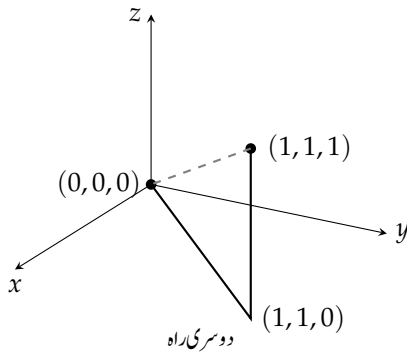
- سوال ۱۵.۳۳۱: کلیری کتلما کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۳۲: اسپرنگ کا کثیتی مرکز کلیری کتلما سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کریں۔
- سوال ۱۵.۳۳۳: سمتی میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۳۴: مخفی کے ہمراہ رے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۳۵: بہاؤ، دائری بہاؤ، اور گردش سے کیا مراد ہے؟
- سوال ۱۵.۳۳۶: راہ پر غیر منحصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟
- سوال ۱۵.۳۳۷: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان بقائی ہے؟
- سوال ۱۵.۳۳۸: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ بقائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔
- سوال ۱۵.۳۳۹: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پڑکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۰: سمتی میدان کا پھیلاؤ کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۱: سمتی میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۲: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں
- سوال ۱۵.۳۴۳: فضا میں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔

- سوال ۱۵.۳۴۴: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بُعدی سمتی میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۵: سطحی کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جاسکتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۶: مقدار معلوم سطح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۷: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا مکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴۸: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۴۹: باب میں پیش، باقی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۵۰: مسئلہ پھیلاؤ کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۳۵۱: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمومی کیسے دیتا ہے؟
- سوال ۱۵.۳۵۲: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ پھیلاؤ کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟

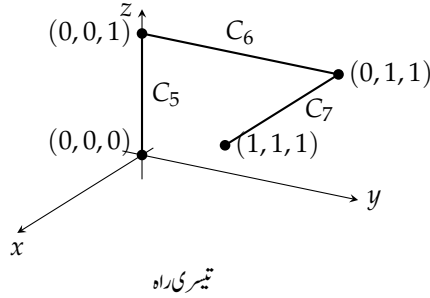
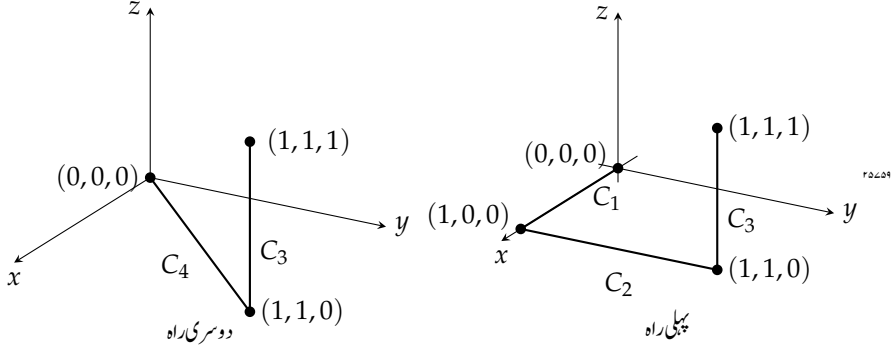
مشق

لکیری مکمل کی قیمت

- سوال ۱۵.۳۵۳: مبدا کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x, y, z) = 2x - 3y^2 - 2z + 3$ کا مکمل لیں۔



سوال ۱۵.۳۵۴: مبدأ کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x, y, z) = x^2 + y - z$ کا مکمل لیں۔



سوال ۱۵.۳۵۵: دائرہ $0 \leq t \leq 2\pi$ پر $r(t) = (a \cos t)j + (a \sin t)k$ پر تقابل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + z^2}$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۵۶: درپچہ $0 \leq t \leq \sqrt{3}$ پر $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j$ پر تقابل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا مکمل کریں۔

مشق ۱۵.۳۵۷ اور ۱۵.۳۵۸ میں مکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵۹:

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x + y + z}}$$

سوال ۱۵.۳۵۸: ۲۵۷۱۸

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} dx - \sqrt{\frac{z}{y}} dy - \sqrt{\frac{y}{z}} dz$$

سوال ۱۵.۳۵۹: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ سے مستوی $z = -1$ ایک دائرہ کا ٹٹا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتے

ہوئے $F = -(y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k$ کا مکمل لیں۔ ۲۵۷۷۰

سوال ۱۵.۳۶۰: متعلق $F = 3x^2yi + (x^3 + 1)j + 9z^2k$ کا مکمل اس دائرے پر لیں جس کو کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے

مستوی $x = 2$ کا ٹٹا ہے۔ ۲۵۷۷۲

۲۵۷۷۳

مشق ۱۵.۳۶۱ اور ۱۵.۳۶۲ میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ ۲۵۷۷۴

سوال ۱۵.۳۶۱: ۲۵۷۷۵

$$\int_C 8x \sin y dx - 8y \cos x dy$$

مربع C کو ربع اول سے لکیر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا ٹٹا ہیں۔ ۲۵۷۷۶

سوال ۱۵.۳۶۲: ۲۵۷۷۷

$$\int_C y^2 dx + x^2 dy$$

C دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ ہے۔ ۲۵۷۷۸

۲۵۷۷۹

سطحی عملیات کی قیمت کی تلاش

۲۵۷۸۰

سوال ۱۵.۳۶۳: بیضوی خطے کا رقبہ اس بیضوی خطے کا رقبہ تلاش کریں جسے بیلن $x^2 + y^2 = 1$ سے مستوی $x + y + z = 1$ سے کاٹتا ہے۔ ۲۵۷۸۲

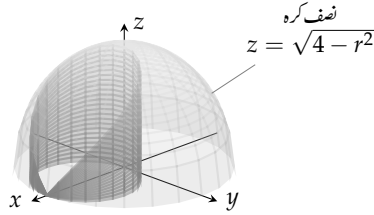
سوال ۱۵.۳۶۴: قطع مکانی ٹوپے کا رقبہ قطع مکانی جسم $y^2 + z^2 = 3x$ سے مستوی $x = 1$ ایک ٹوپے کا ٹٹا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۵۷۸۳

سوال ۱۵.۳۶۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے اوپری حصے سے مستوی $z = \sqrt{2}/2$ ایک ٹوپے کا ٹٹا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔ ۲۵۷۸۶

سوال ۱۵.۳۶۶: ۲۵۷۸۷

۱. نصف کرہ کو بیلیز کاٹنا ہے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ سے بیلیز $x^2 + y^2 = 2x$ سطح کاٹنا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلیز کے کل رقبے کا رقبہ تلاش کریں۔ (اشارہ: مستوی xy پر قائمہ تقطیل لیں۔ یا مکمل $\int h \, ds$ تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر h بیلیز کا قد دیتا ہے اور مستوی xy میں $x^2 + y^2 = 2x$ کا چھوٹا قطع ds ہے۔)



سوال ۱۵.۳۶۷: مثلث کا رقبہ ثن اول کو مستوی $x/a + y/b + z/c = 1, (a, b, c > 1)$ ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۱۵.۳۶۸: قطع مکانی بیلیز کو مستویات کاٹتی ہیں مستویات $x = 0, x = 3$ ، اور $z = 0$ قطع مکانی بیلیز $y^2 - z = 1$ سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح پر درج ذیل کا مکمل لیں۔

$$g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ا.}$$

$$g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ب.}$$

سوال ۱۵.۳۶۹: بیلیز کو مستویات قطع کرتی ہیں ثن اول میں بیلیز $x^2 + z^2 = 25$ کے اس حصے پر، جو مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ کے قچے مستوی $z = 3$ سے اوپر پایا جاتا ہے، $g(x, y, z) = x^4 y (y^2 + z^2)$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۷۰: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طول بلد $62^\circ 13' 0''$ اور $69^\circ 13' 0''$ کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد 41° اور 45° کے قچے علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ زمین کا رداس $R = 6371 \text{ km}$ لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

مقدار معلوم شدہ سطوح

مشق ۱۵.۳۷۱: سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۳۷۲: سطوح $z = -3$ اور $z = 3\sqrt{3}$ کے قچے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کا کل رقبہ۔

سوال ۱۵.۳۷۳: قطع مکانی ٹوپے مستوی $z = -2$ سے اوپر قطع مکانی جسم $z = -(x^2 + y^2)/2$ کا کل رقبہ۔

سوال ۱۵.۳۷۳: مخروط $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$, $z \leq 3$ مخروط

سوال ۱۵.۳۷۴: مربع کے اوپر مستوی xy میں مربع $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 2$ کے اوپر موجود مستوی

سوال ۱۵.۳۷۵: $4x + 2y + 4z = 12$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۶: قطع مکانی مجسم کا ٹکڑا مستوی xy سے اوپر موجود قطع مکانی مجسم $y = 2(x^2 + z^2)$, $y \leq 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۷: نصف کرے کا ٹکڑا ثمن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$, $y \geq 0$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۳۷۸: سطحی رقبہ درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

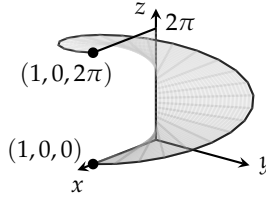
$$\mathbf{r}(u, v) = (u + v)\mathbf{i} + (u - v)\mathbf{j} + v\mathbf{k}$$

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

سوال ۱۵.۳۷۹: سطحی متکامل مشق ۱۵.۳۷۷ کی سطح پر $f(x, y, z) = xy - z^2$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۳۸۰: پکڑ دار زینہ کا رقبہ پکڑ دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(r, \phi) = (r \cos \phi)\mathbf{i} + (r \sin \phi)\mathbf{j} + \phi\mathbf{k}, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$$



سوال ۱۵.۳۸۱: سطحی متکامل مکمل $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1} d\sigma$ کو مشق ۱۵.۳۷۹ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

بقائی میدان

مشق ۱۵.۳۸۱ تا ۱۵.۳۸۴ میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۵.۳۸۱: $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

سوال ۱۵.۳۸۲: $\mathbf{F} = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

سوال ۱۵.۳۸۳: $\mathbf{F} = xe^y\mathbf{i} + ye^z\mathbf{j} + ze^x\mathbf{k}$

سوال ۱۵.۳۸۴: $\mathbf{F} = (i + zj + yk) / (x + yz)$

۲۵۸۲۶

مشق ۱۵.۳۸۵ اور ۱۵.۳۸۶ میں میدان کے مخفی تقابل تلاش کریں۔

۲۵۸۲۷

سوال ۱۵.۳۸۵: $F = 2i + (2y + z)j + (y + 1)k$

۲۵۸۲۸

سوال ۱۵.۳۸۶: $F = (z \cos xz)i + e^y j + (x \cos xz)k$

۲۵۸۲۹

۲۵۸۳۰

کام اور دائری بہاؤ

۲۵۸۳۱

مشق ۱۵.۳۵۳ میں نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک راہ کے ہمراہ مشق ۱۵.۳۸۷ اور ۱۵.۳۸۸ کے میدان کا کام تلاش کریں۔

۲۵۸۳۲

سوال ۱۵.۳۸۷: $F = 2xyi + j + x^2k$

۲۵۸۳۳

سوال ۱۵.۳۸۸: $F = 2xyi + x^2j + k$

۲۵۸۳۴

سوال ۱۵.۳۸۹: دو طریقوں سے کام کی تلاش مسطح مخفی $jz + (e^t \sin t)i + (e^t \cos t)i$ پر چلتے ہوئے نقطہ

۲۵۸۳۵

$(1, 0)$ سے $(e^{2\pi, 0})$ تک درج ذیل قوت $F = (xi + yj)/(x^2 + y^2)^{3/2}$ کا کام دو طریقوں سے تلاش کریں۔

۲۵۸۳۶

۱. مخفی کا مقدار معلوم روپ استعمال کر کے مکمل کام کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۸۳۷

ب. سمتیہ F کے مخفی تقابل کی قیمت تلاش کرتے ہوئے۔

۲۵۸۳۸

سوال ۱۵.۳۹۰: مختلف راہ کے ہمراہ سیال کا گزر میدان $F = \nabla(x^2ze^y)$ کا بہاؤ درج ذیل پر تلاش کریں۔

۲۵۸۳۹

۱. مثبت محور y سے دیکھتے ہوئے اس ترخیم C پر ایک چکر گھڑی وار چل کر، جس پر مستوی $x + y + z = 1$ یکلن $x^2 + z^2 = 25$ کو کاٹتا ہے۔

۲۵۸۴۰

۲۵۸۴۱

ب. مشق ۱۵.۳۷۹ میں چکر دار زینہ کی قوسی سرحد کے ہمراہ $(1, 0, 0)$ سے $(1, 0, 2\pi)$ تک۔

۲۵۸۴۲

۲۵۸۴۳

مشق ۱۵.۳۹۱ اور ۱۵.۳۹۲ میں مسئلہ سٹوکس کا مکمل استعمال کر کے C پر دی گئی سمت چلتے ہوئے میدان F کا دائری بہاؤ تلاش کریں۔

۲۵۸۴۴

سوال ۱۵.۳۹۱: ترخیم پر دائری بہاؤ $F = y^2i - yj + 3z^2k$

۲۵۸۴۵

مستوی $2x + 6y - 3z = 6$ یکلن $x^2 + y^2 = 1$ کو ترخیم C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے ترخیم پر خلاف گھڑی چلیں۔

۲۵۸۴۶

سوال ۱۵.۳۹۲: دائرے کے ہمراہ بہاؤ $F = (x^2 + y)i + (x + y)j + (4y^2 - z)k$

۲۵۸۴۷

مستوی $z = -y$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرہ C پر ملتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے دائرے پر خلاف گھڑی چلیں۔

۲۵۸۴۸

۲۵۸۴۹

کمیت اور معیار اثر

۲۵۸۵۰

سوال ۱۵.۳۹۳: مختلف کثافت کے تار منحنی $r(t) = \sqrt{2t}i + \sqrt{2t}j + (4 - t^2)k$, $0 \leq t \leq 1$ کے ہمراہ
باریک تار کی کمیت تلاش کریں اگر t پر تار کی کثافت $\delta = 3t$ (ب) اور $\delta = 1$ ہو۔

۲۵۸۵۱

۲۵۸۵۲

سوال ۱۵.۳۹۴: متغیر کثافت کا تار منحنی $r(t) = ti + (2/3)t^{3/2}k$, $0 \leq t \leq 2$ کے ہمراہ تار کی کثافت t پر
 $\delta = 3\sqrt{5+t}$ ہے۔ تار کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۸۵۳

۲۵۸۵۴

سوال ۱۵.۳۹۵: متغیر کثافت کا تار باریک تار جس کی کثافت t پر $\delta = 1/(t+1)$ ہے درج ذیل منحنی کے ہمراہ ہے۔ تار کا مرکز کمیت
اور جمودی معیار اثر اور رداس دور اور محدودی محور کے لحاظ سے تلاش کریں۔

۲۵۸۵۵

۲۵۸۵۶

$$r(t) = ti + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}j + \frac{t^2}{2}k, \quad 0 \leq t \leq 2$$

سوال ۱۵.۳۹۶: محراب کا مرکز کمیت۔ مستوی xy میں باریک دھاتی محراب نصف دائرہ $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ کے ہمراہ موجود ہے۔ نقطہ
 (x, y) پر محراب کی کثافت $\delta(x, y) = 2a - y$ ہے۔ محراب کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۸۵۷

۲۵۸۵۸

سوال ۱۵.۳۹۷: مستقل کثافت کا تار منحنی $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k$, $0 \leq t \leq \ln 2$ کے ہمراہ
مستقل کثافت $\delta = 1$ کا تار موجود ہے۔ گزارش ہے کہ $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$ اور R_z تلاش کریں۔

۲۵۸۵۹

۲۵۸۶۰

سوال ۱۵.۳۹۸: مستقل کثافت پچ دار تار پچ دار منحنی $r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 3tk$, $0 \leq t \leq 2\pi$ کے ہمراہ موجود تار کی مستقل کثافت δ ہے۔ تار کی کمیت اور اس کا مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۸۶۱

۲۵۸۶۲

سوال ۱۵.۳۹۹: خول کا مجموعہ، رداس دو، اور مرکز کمیت۔ مستوی $z = 3$ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ کے بالا حصہ سے باریک
خول کا تار ہے جس کی کثافت $\delta(x, y, z) = z$ ہے۔ خول کے I_z , R_z اور مرکز کمیت تلاش کریں۔

۲۵۸۶۳

۲۵۸۶۴

سوال ۱۵.۴۰۰: مکعب کا مجموعہ معیار اثر محور z کے لحاظ سے اس مکعب کی سطح کا مجموعہ معیار اثر معلوم کریں جس کو مستویات $x = 1$,
 $y = 1$ اور $z = 1$ سے کاٹی ہیں۔ کثافت $\delta = 1$ ہے۔

۲۵۸۶۵

۲۵۸۶۶

۲۵۸۶۷

مسطح منحنی یا سطح سے باہر رخ گزرنے والا بہاؤ

۲۵۸۶۸

مشق ۱۵.۴۰۱ اور ۱۵.۴۰۲ میں دیے گئے میدان F اور منحنیات C کے لیے مسئلہ گرین استعمال کر کے خلاف گھڑی دائری بہاؤ اور باہر رخ بہاؤ تلاش
کریں۔

۲۵۸۶۹

۲۵۸۷۰

سوال ۱۵.۴۰۱: مربع $F = (2xy + x)i + (xy - y)j$

۲۵۸۷۱

منحنیات $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ اور $y = 1$ مربع C دیتی ہیں۔

۲۵۸۷۲

سوال ۱۵.۴۰۲: مثلث $F = (y - 6x^2)i + (x + y^2)j$

۲۵۸۷۳

کثیر $x = 1$ اور $y = x$, $y = 0$ مثلث C دیتی ہیں۔

۲۵۸۷۴

سوال ۱۵.۴۰۳: صفر لکیریں $\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$ دکھائیں کہ کسی بھی بند منحنی C کے لیے، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، درج ذیل ہوگا۔

$$\oint_C (\ln x \sin y \, dy - \frac{\cos y}{x} \, dx) = 0$$

سوال ۱۵.۴۰۴: $F = xi + yj$ کا باہر رخ بہاؤ اور رقبہ D کو باہر رخ عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ تلاش کریں۔

۱. باہر رخ بہاؤ اور رقبہ D کو باہر رخ عبور کرتا ہوا $F = xi + yj$ کا باہر رخ بہاؤ کسی بھی بند منحنی پر، جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہو، منحنی میں محیط خطے کے رقبے کا ڈگنہ ہوگا۔

ب. فرض کریں n ایسے بند منحنی C کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے جس پر مسئلہ گرین کا اطلاق ہوتا ہے۔ دکھائیں یہ ممکن نہیں کہ C کے ہر نقطے پر n تعین گرستی میدان $F = xi + yj$ کو قائم ہو۔

مشق ۱۵.۴۰۵ تا ۱۵.۴۰۸ میں سرحد D کو باہر رخ عبور کرتا ہوا F کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۰۵: $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ مکعب D کو ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، اور $z = 1$ کا قاتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۰۶: $F = xzi + yzj + k$ کرہ D کو $x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$ کے اس بالائی ٹوپی کی مکمل سطح جس کو مستوی $z = 3$ کرہ سے کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۷: $F = -2xi - 3yj + zk$ کرہ D کو $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ کا وہ بالائی خطہ جس کو قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کرہ سے کاٹتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۸: مخروط اور بیلیں $F = (6x + y)i - (x + z)a_y + 4yzk$ ثمن اول میں مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ ، اور محدودی مستویات کے قح خطہ D ہے۔

سوال ۱۵.۴۰۹: نصف کرہ، بیلیں، اور مستوی S وہ سطح ہے جس کو بائیں سے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ، $y \leq 0$ ، درمیان میں بیلیں $0 \leq y \leq a$ ، اور دائیں سے مستوی $y = a$ محدود کرتے ہیں۔ سطح S سے باہر رخ $F = xi + yzj + zk$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱۰: بیلیں اور مستویات $x^2 + 4y^2 = 16$ ثمن اول میں بیلیں $x = 0$ ، $y = 2z$ ، اور $z = 0$ کے قح خطے کی سرحد سے باہر رخ $F = 3xz^2i + yj - z^3k$ کا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱۱: بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ اور $z = -1$ میں محصور خطہ کی سطح سے باہر رخ $F = xy^2i + x^2yzj + yk$ کا بہاؤ، مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۱۲: نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ، $z \geq 0$ سے اوپر رخ $F = (3z + 1)k$ کا بہاؤ (۱) مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے اور (ب) بہاؤ کا مکمل حل کے تلاش کریں۔

۲۵۹۰۱

۲۵۹۰۲

۲۵۹۰۳

مسئلہ گرین کے استعمال سے رقبہ کی تلاش

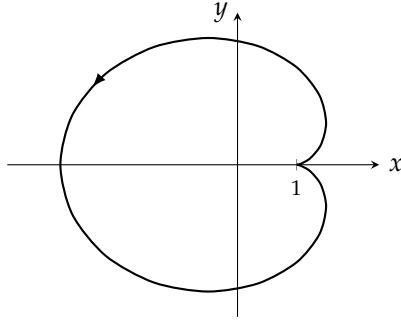
۲۵۹۰۴

مسئلہ گرین کا کلیہ برائے رقبہ (صفحہ ۱۵۹۴ پر مساوات ۲۲) استعمال کر کے سوال ۱۵.۴۱۶، ۱۵.۴۱۳، ۱۵.۴۱۶، ۱۵.۴۱۳ میں دی منحنیات میں محصور خطوں کے رقبے تلاش کریں۔

۲۵۹۰۵

سوال ۱۵.۴۱۳: گھونگا $0 \leq t \leq 2\pi$ ، $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ، $x = 2 \cos t - \cos 2t$

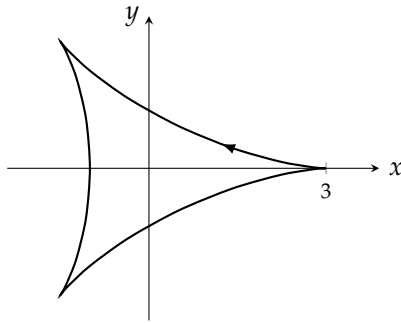
۲۵۹۰۶



۲۵۹۰۸

سوال ۱۵.۴۱۴: مثلاً $0 \leq t \leq 2\pi$ ، $y = 2 \sin t - \sin 2t$ ، $x = 2 \cos t + \cos 2t$

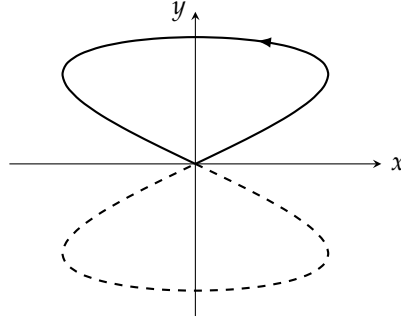
۲۵۹۰۹



۲۵۹۱۰

سوال ۱۵.۴۱۵: منحنی آٹھ $0 \leq t \leq \pi$ ، $y = \sin t$ ، $x = (1/2) \sin 2t$ (ایک گھر)

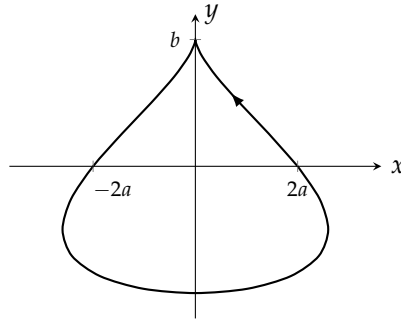
۲۵۹۱۱



۲۵۹۱۲

سوال ۱۵.۴۱۶: آئسو کا قطرہ $x = 2a \cos t - a \sin 2t$ ، $y = b \sin t$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$

۲۵۹۱۳



۲۵۹۱۴

۲۵۹۱۵

نظریہ اور عملی استعمال

۲۵۹۱۶

سوال ۱۵.۴۱۷:

۲۵۹۱۷

۱. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک نقطہ پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر نقطے پر غیر صفر ہو۔ اس نقطے کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۱۸

۲۵۹۱۹

ب. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو صرف ایک لکیر پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس لکیر کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۲۰

۲۵۹۲۱

ج. ایسے سمتی میدان $F(x, y, z)$ کی مثال پیش کریں جو ایک سطح پر 0 ہو اور جس کا گردش F ہر مقام پر غیر صفر ہو۔ اس سطح کی نشاندہی کریں اور گردش کی قیمت تلاش کریں۔

۲۵۹۲۲

۲۵۹۲۳

سوال ۱۵.۴۱۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ کی سطح پر ایسے تمام نقطے (a, b, c) تلاش کریں جہاں $F(a, b, c) \neq 0$ اور سطح کو سمتی میدان $F = yz^2i + xz^2j + 2xyzk$ عمودی ہو۔

۲۵۹۲۴

۲۵۹۲۵

سوال ۱۵.۴۱۹: رداس R کے کردی خول کے نقطہ (x, y, z) پر کثافت $\delta(x, y, z)$ سطح پر اٹل نقطہ (a, b, c) سے اس نقطے تک فاصلے کے برابر ہے۔ خول کی کثیت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۰: بیچ دار سطح $\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + \theta\mathbf{k}$ جہاں $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہے کی کثافت $\delta(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ ہے۔ اس کی کثیت تلاش کریں۔ (مشق ۱۵.۳۷۹ میں پیش شکل پر نظر ڈالیں۔)

سوال ۱۵.۴۲۱: ایسے تمام مستطیل خطے $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے $\mathbf{F} = (x^2 + 4xy)\mathbf{i} - 6y\mathbf{j}$ کا کل باہر رخ بہاؤ کم سے کم ہو۔ اس بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۴۲۲: مبدا سے گزرتا مستوی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کو دائرے پر قطع کرتا ہے جس پر میدان $\mathbf{F} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ کا دائری بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہونی کی صورت میں مستوی کی مساوات تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۳: ربع اول میں $(2, 0)$ تا $(0, 2)$ دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ پر دھکا پڑا ہوا ہے جس کی کثافت $\delta(x, y) = xy$ ہے۔

۱. دھاگے کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ دھاگے کو سیدھا نیچے x محور تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k^2 \Delta s_k = \int_C g x y^2 ds$$

ب. جزو (۱) میں مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو دھاگے کا مرکز کثیت $(\bar{x}, \bar{y})$ سیدھا نیچے محور x محور تک کھینچنے کے لیے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۴: ثمن اول میں باریک چادر کا ٹکڑا مستوی $x + y + z = 1$ کے ہمراہ ہے۔ چادر کی کثافت $\delta(x, y, z) = xy$ ہے۔

۱. چادر کو محدود تعداد کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ چادر کو سیدھا نیچے xy مستوی تک کھینچتے ہوئے ثقلی کشش درج ذیل کام سرانجام دیگی جہاں g تجاذبی مستقل ہے۔

$$W = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g x_k y_k z_k \Delta \sigma_k = \int_S g x y z d\sigma$$

ب. جزو (۱) میں سطحی مکمل حل کر کے کل کام تلاش کریں۔

ج. دکھائیں کہ یہ کام اس کام کے برابر ہے جو چادر گے کا مرکز کثیت $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ سیدھا نیچے محور xy مستوی تک کھینچنے کے لیے درکار ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۲۵: اصول آرمیڈیڈ اگر کوئی جسم مثلاً ایک گیند سیال میں رکھا جائے، یہ یا ڈوب کر تل تک پہنچتا ہے، تیرتا ہے، یا کچھ فاصلے تک ڈوب کر سیال میں آویزاں رہتا ہے۔ فرض کریں سیال کی وزنی کثافت w مستقل ہے اور سیال کی سطح مستوی $z = 4$ پر پائی جاتی ہے۔ سیال میں آویزاں ایک کردی گیند خطہ $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 1$ گھیرے ہوئے ہے۔

۲۵۹۳۷۔ ا۔ دکھائیں کہ گیند پر سیال کے دباؤ کی سے پیدا کھل قوت درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$\text{قوت} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n w(4 - z_k) \Delta \sigma_k = \iint_S w(4 - z) d\sigma$$

۲۵۹۳۸۔ ب۔ چونکہ گیند ساکن ہے، دکھائیں کہ گیند کو درج ذیل قوت اچھال آویزاں رکھتی ہے جہاں (x, y, z) پر n باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ ہے۔

$$\text{قوت اچھال} = \iint_S w(z - 4) \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

۲۵۹۳۹۔ یہ اصول آرشیڈی ایگل کرتا ہے جس کے تحت، ٹھوس جسم پر قوت اچھال، اس سیال کے وزن کے برابر ہوگا جو زیر سیال ہو۔

۲۵۹۴۰۔ ج۔ مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے جزو (ب) میں قوت اچھال کی قدر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۶: **قوت سطح پر قوت سیال** ایک مخروط جس کی شکل سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 2$ دیتی ہے مستقل وزنی

۲۵۹۴۱۔ کثافت w کے سیال سے بھرا جاتا ہے۔ محدود xy مستوی کو سطح زمین تصور کریں۔ دکھائیں کہ $z = 2$ تا $z = 1$ مخروطی سطح پر سیال کی کل قوت

۲۵۹۴۲۔ درج ذیل سطحی مکمل دیتا ہے۔

$$F = \iint_S w(2 - z) d\sigma$$

۲۵۹۴۳۔ اس مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲۷: **قانون فیراڈے** نظریہ برقناطیسیت کے ایک اصول کے تحت اگر نقطہ (x, y, z) اور لمحہ t پر برقی میدان اور مقناطیسی

۲۵۹۴۴۔ میدان بالترتیب $\mathbf{E}(t, x, y, z)$ اور $\mathbf{B}(t, x, y, z)$ ہوں تب $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ ہوگا۔ اس میں $\nabla \times \mathbf{E}$ کی قیمت

۲۵۹۴۵۔ تلاش کرتے ہوئے t اٹل رکھا جاتا ہے اور $\partial \mathbf{B} / \partial t$ کی قیمت تلاش کرتے ہوئے (x, y, z) اٹل رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ سٹوکس استعمال کرتے ہوئے

۲۵۹۴۶۔ فیراڈے کا قانون (درج ذیل) اخذ کریں

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} d\sigma$$

۲۵۹۴۷۔ جہاں C دائری برقی تار کو ظاہر کرتا ہے جس میں سطح کے عمودی اکائی سمتیہ $\mathbf{n}$ کے لحاظ سے خلاف گھڑی برقی رو رواں ہے جو C پر درج ذیل برقی دباؤ پیدا

۲۵۹۴۸۔ ہوتا ہے۔

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$$

۲۵۹۴۹۔ مساوات کے دائیں ہاتھ سطحی مکمل کو مقناطیسی بہاؤ^{۵۲} کہتے ہیں جہاں S ہر وہ سطح ہو سکتا ہے جس کی سرحد C ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۸: تجاذبی قوت کے میدان F کی تعریف $r \neq 0$ کے لیے درج ذیل ہے۔

$$F = -\frac{GmM}{|r|^3}r$$

حصہ ۱۵.۸ میں پیش قانون گاوس استعمال کر کے دکھائیں کہ ایسا کوئی استمراری قابل تفرق سمتی میدان H نہیں پایا جاتا جو $F = \nabla \times H$ کو مطمئن کرتا ہو۔

سوال ۱۵.۴۲۹: ثابت کریں اگر سمت بند سطح S ، جس کی تحدیدی سرحد C ہو، پر $f(x, y, z)$ اور $g(x, y, z)$ استمراری قابل تفرق غیر سمتی میدان ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S (\nabla f \times \nabla g) \cdot n \, d\sigma = \oint_C f \nabla g \cdot dr$$

سوال ۱۵.۴۳۰: فرض کریں خطہ D میں، جو سمت بند سطح S میں محصور ہے جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہے، $\nabla \cdot F_1 = \nabla \cdot F_2$ اور $\nabla \times F_1 = \nabla \times F_2$ ہیں اور S پر $F_1 \cdot n = F_2 \cdot n$ ہے۔ ثابت کریں پورے D پر $F_1 = F_2$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۱: اگر $\nabla \cdot F = 0$ اور $\nabla \times F = 0$ ہوں تب درست یا غلط ثابت کریں کہ $F = 0$ ہوگا۔

سوال ۱۵.۴۳۲: فرض کریں سمت بند سطح کا مقدار معلوم روپ $r(u, v)$ ہے۔ ایسی علاقیت متعارف کریں کہ $d\sigma = r_u du \times r_v dv$ ہو تاکہ $d\sigma$ سطح کو عمودی سمتیہ ہو۔ مزید (حصہ ۱۵.۶ میں مساوات ۵ کے تحت) مقدار $|d\sigma|$ سطح کے چھوٹے ٹکڑے کا رقبہ دے گا۔ درج ذیل متاثر اخذ کریں

$$d\sigma = (EG - F^2)^{1/2} du dv$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$E = |r_u|^2, \quad F = r_u \cdot r_v, \quad G = |r_v|^2$$

سوال ۱۵.۴۳۳: فضائیں خطہ D سمت بند سطح S جس کا باہر رخ عمودی اکائی سمتیہ n ہے میں محصور ہے۔ دکھائیں کہ خطے کا حجم H درج ذیل تماش کو مطمئن کرتا ہے

$$H = \frac{1}{3} \iint_S r \cdot n \, d\sigma$$

جہاں D میں نقطہ (x, y, z) کا تعین گر سمتیہ r ہے۔

۴۵۹۴۷

۴۵۹۴۸

ریاضیاتی ترغیب

ریاضیاتی ترغیب کا اصول استعمال کر کے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ کئی کلیات ہر مثبت عدد صحیح کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ایسا ایک کلیہ درج ذیل ہے۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

جو ثبوت اس مسئلہ کو استعمال کرتا ہے وہ ترغیبی ثبوت کہلاتا ہے۔

ترغیب سے کلیے کا ثبوت درج ذیل اقدام سے کیا جاتا ہے۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = 1$ کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

مسئلہ ترغیب کہتا ہے ان دو اقدام کے مکمل ہونے پر کلیہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ہوگا۔ قدم اول تصدیق کرتا ہے کہ کلیہ $n = 1$ کے لئے درست ہے۔ قدم دوم کے تحت اگر کلیہ $n = 2$ کے لئے درست ہو تب کلیہ $n = 3$ کے لئے بھی درست ہوگا، اور اسی طرح قدم دوم کے تحت اگر کلیہ $n = 3$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = 4$ کے لئے بھی درست ہوگا، وغیرہ۔

مثال ۱: درج ذیل کلیہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے درست ثابت کریں۔

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

حل: ہم مذکورہ بالا دو اقدام پر چلتے ہوئے ثبوت پیش کرتے ہیں۔

۱. ہم کلیہ میں دونوں اطراف $n = 1$ پُر کر کے قدم اول کی تصدیق کرتے ہیں۔ ۲۵۹۹۱

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

۲. قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کلیہ مثبت عدد صحیح $n = k$ کے لئے درست ہے، یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ درج ذیل درست ہے۔ ۲۵۹۹۲

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

اب اگلا مثبت عدد صحیح $k + 1$ ہو گا لہذا ہم کلیہ کا صرف بائیں ہاتھ لے کر اس میں $k + 1$ جمع کر کے حل کرتے ہیں۔ ۲۵۹۹۳

$$\begin{aligned} \underbrace{1 + 2 + \dots + k}_{\frac{k(k+1)}{2}} + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{1} + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)(k+1) + 1}{2} \end{aligned}$$

یوں دونوں اطراف $k + 1$ کی جگہ n لکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔ ۲۵۹۹۴

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

یعنی کلیہ کو $n = k$ کے لئے درست مان کر ہم نے ثابت کیا کہ یہی کلیہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہے۔ ۲۵۹۹۵

یوں ریاضیاتی ترغیب کا اصول اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام مثبت عدد صحیح n کے لئے دیا گیا کلیہ درست ہے۔ ۲۵۹۹۶

□

۲۵۹۹۷

دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔ ۲۵۹۹۸

مثال ۲: ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے ثابت کریں کہ تمام مثبت عدد صحیح کے لئے درج ذیل کلیہ درست ہو گا۔ ۲۵۹۹۹

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

حل: ہم ریاضیاتی ترغیب کی دو اقدام مکمل کر کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ۲۶۰۰۰

۱. ہم کلیہ $n = 1$ کے لئے جانچتے ہیں۔ ۲۶۰۰۱

$$\frac{1}{2^1} = 1 - \frac{1}{2^1}$$

۲. اگر $n = k$ کے لئے درج ذیل درست تسلیم کیا جائے

$$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^k}$$

تب بائیں ہاتھ اگلا جزو جمع کر کے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} &= 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1 \cdot 2}{2^k \cdot 2} + \frac{1}{2^{k+1}} \\ &= 1 - \frac{2}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+1}} = 1 - \frac{1}{2^{k+1}} \end{aligned}$$

یوں اگر دیا گیا کلیہ $n = k$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = k + 1$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کی تصدیق کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ ہر مثبت عدد صحیح کے لئے درست ہوگا۔

□

دیگر ابتدائی عدد صحیح

بعض ترغیبی دلائل میں $n = 1$ سے آغاز کرنے کے بجائے کسی اور عدد صحیح سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اس طرح کے دلائل کے قدم درج ذیل ہیں۔

۱. تصدیق کریں کہ کلیہ $n = n_1$ (متعلقہ پہلا عدد صحیح) کے لئے درست ہے۔

۲. ثابت کریں کہ اگر کلیہ کسی بھی عدد صحیح $n = k \geq n_1$ کے لئے درست ہو تب یہ $n = (k + 1)$ کے لئے بھی درست ہوگا۔

ان اقدام کے مکمل ہونے کے بعد اصول ریاضیاتی ترغیب ضمانت دیتا ہے کہ کلیہ تمام $n \geq n_1$ کے لئے درست ہوگا۔

مثال ۳: دکھائیں کہ اگر n کافی بڑا ہو تب $n! > 3^n$ ہوگا۔

حل: یہاں کتنا بڑا عدد صحیح کافی بڑا تصور کیا جاسکتا ہے؟ یہ جانتے ہیں۔

n	1	2	3	4	5	6	7
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040
3^n	3	9	27	81	243	729	2187

ان نتائج کو دیکھ کر $n! > 3^n$ کے لئے $n \geq 7$ ہونا کافی ہے۔ اس کی مکمل تصدیق کے لئے ہم ریاضیاتی ترغیب بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم قدم اول میں

$n_1 = 7$ منتخب کرتے ہیں اور قدم دوم مکمل کرتے ہیں۔ قدم دوم میں ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی $k \geq 7$ کے لئے $k! > 3^k$ ہے۔ یوں درج ذیل

ہوگا۔

$$(k + 1)! = (k + 1)(k!) > (k + 1)3^k > 7 \cdot 3^k > 3^{k+1}$$

لہذا $k \geq 7$ کے لئے $k! > 3^k$ سے مراد $(k + 1)! \geq 3^{k+1}$ ہوگا۔ ریاضیاتی ترغیب کا اصول ضمانت دیتا ہے کہ تمام $n \geq 7$ کے لئے

□

$n! > 3^n$ ہوگا۔

سوالات ۲۱۰۱۵

سوال ۱.۱: یہ مان لینے کے بعد کہ ہر دو اعداد a اور b کے لئے متثانی عدم مساوات $|a + b| \leq |a| + |b|$ مطمئن ہوگا، ثابت کریں کہ کسی بھی عدد n کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۰۲۱

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

سوال ۲.۲: دکھائیں کہ $r \neq 1$ کی صورت میں کسی بھی مثبت عدد صحیح n کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۰۲۲

$$1 + r + r^2 + \cdots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

سوال ۳.۳: حاصل ضرب کا قاعدہ $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$ اور یہ جانتے ہوئے کہ $\frac{d}{dx}(x) = 1$ ہے دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ ہوگا۔ ۲۱۰۲۳

سوال ۴.۴: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی دو عدد صحیح x_1 اور x_2 کے لئے $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ کسی بھی n مثبت اعداد $x_1, x_2, \dots, x_n$ کے لئے $f(x_1 x_2 \cdots x_n) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ ہوگا۔ ۲۱۰۲۴

سوال ۵.۵: دکھائیں کہ تمام مثبت اعداد n کے لئے درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۰۲۵

$$\frac{2}{3^1} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}$$

سوال ۶.۶: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n > n^2$ ہوگا۔ ۲۱۰۲۶

سوال ۷.۷: دکھائیں کہ تمام بڑے اعداد n کے لئے $2^n \geq n^2$ ہوگا۔ ۲۱۰۲۷

سوال ۸.۸: دکھائیں کہ $n \geq -3$ کے لئے $2^n \geq 1/8$ ہوگا۔ ۲۱۰۲۸

سوال ۹.۹: مربعوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۰۲۹

$$\frac{n(n + \frac{1}{2})(n + 1)}{3}$$

سوال ۱۰.۱۰: مکعبوں کے مجموعے دکھائیں کہ پہلے n مثبت عدد صحیح کے مربعوں کا مجموعہ $(n(n + 1)/2)^2$ ہوگا۔ ۲۱۰۳۰

سوال ۱۱.۱۱: محدود مجموعوں کے قواعد دکھائیں کہ محدود مجموعوں کے درج ذیل قواعد ہر مثبت عدد صحیح n کے لئے مطمئن ہوں گے۔ ۲۱۰۳۱

۱.

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

ب.

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

ج.

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k \quad (c \text{ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے})$$

د.

$$\sum_{k=1}^n a_k = n \cdot c \quad (اگر a_k کی قیمت مستقل c ہے)$$

سوال ۱۲: دکھائیں کہ ہر مثبت عدد صحیح \$n\$ اور ہر حقیقی عدد \$x\$ کے لئے \$|x|^n = |x^n|\$ ہو گا۔

تحدیدی مسائل کے ثبوت

۲۶۰۲۹ اس ضمیمے میں حصہ ۲.۲ میں پیش کیے گئے مسئلہ ۲.۱ کے جزو ۱۵ تا ۱۷ اور مسئلہ ۲.۴ کے ثبوت دیے جاتے ہیں۔

۲۶۰۳۰ پہلے حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۱ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ ب.۱: حد کے خواص

۲۶۰۳۲ اگر L, M, c اور k حقیقی اعداد ہوں اور

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$$

۲۶۰۳۳ ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

- | | | |
|---|--------------------------|-------|
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = L + M$ | ۱. مجموعے کا قاعدہ | ۲۶۰۳۴ |
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = L - M$ | ۲. فرق کا قاعدہ | |
| $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = L \cdot M$ | ۳. حاصل ضرب کا قاعدہ | |
| $\lim_{x \rightarrow c} (kf(x)) = kL$ (ک کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے) | ۴. مستقل سے ضرب کا قاعدہ | |
| $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ جہاں $M \neq 0$ ہے | ۵. حاصل تقسیم کا قاعدہ | |
| اگر r اور s عدد صحیح ہوں جن کے مشترک جزو ضربی موجود نہ ہوں اور $s \neq 0$ ہو تب | ۶. طاقت کا قاعدہ | ۲۶۰۳۵ |

$$\lim_{x \rightarrow c} (f(x))^{r/s} = L^{r/s}$$

ہوگا بشرطیکہ $L^{r/s}$ حقیقی عدد ہو۔ (جفت s کی صورت میں ہم $L > 0$ فرض کرتے ہیں۔)

۲۶۰۳۶ ہم نے مجموعے کے قاعدے کا ثبوت حصہ ۲.۳ میں پیش کیا جبکہ طاقتی قاعدے کا ثبوت اعلیٰ نسبانی کتابوں میں ملے گا۔ مجموعے کے قاعدہ میں $g(x)$ کی جگہ $-g(x)$ اور M کی جگہ $-M$ ڈالنے سے فرق کا قاعدہ حاصل ہوگا۔ حاصل ضرب قاعدہ میں $k = g(x)$ ڈالنے سے مستقل ضرب کا قاعدہ

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

۳۱۰۳۸ حاصل ہوگا۔ یوں صرف حاصل ضرب اور حاصل تقسیم کے قاعدے رہ گئے ہیں۔

۳۱۰۳۹ ثبوت: تحدیدی حاصل ضرب کے قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ f اور g کے دائرہ کار کے تقاطع D میں تمام x پر درج ذیل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x)g(x) - LM| < \epsilon$$

۳۱۰۴۱ اب فرض کریں ϵ مثبت عدد ہے اور $f(x)$ اور $g(x)$ کو درج ذیل لکھیں۔

$$f(x) = L + (f(x) - L), \quad g(x) = M + (g(x) - M)$$

۳۱۰۴۲ ان کو آپس میں ضرب دے کر LM منفی کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) - LM &= (L + (f(x) - L))(M + (g(x) - M)) - LM \\ &= LM + L(g(x) - M) + M(f(x) - L) \\ &\quad + (f(x) - L)(g(x) - M) - LM \\ (i) \quad &= L(g(x) - M) + M(f(x) - L) + (f(x) - L)(g(x) - M) \end{aligned}$$

۳۱۰۴۳ چونکہ $c \rightarrow x$ کرنے سے f اور g کی حدیں L اور M پائی جاتی ہیں، لہذا D میں تمام x کے لئے ایسے مثبت اعداد $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ اور δ_4 موجود ہوں گے کہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} 0 < |x - c| < \delta_1 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ (r) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 &\Rightarrow |f(x) - L| < \sqrt{\epsilon/3} \\ 0 < |x - c| < \delta_3 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |M|)) \\ 0 < |x - c| < \delta_4 &\Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon/(3(1 + |L|)) \end{aligned}$$

۳۱۰۴۵ اگر ہم δ_1 تا δ_4 میں سب سے چھوٹے کو δ لیں، عدم مساوات ۲ کے دائیں ہاتھ کی عدم مساوات $\delta < |x - c| < 0$ کے لئے بھی مطمئن ہوں گی۔ لہذا D میں تمام x کے لئے، $\delta < |x - c| < 0$ سے مراد درج ذیل لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} &|f(x) \cdot g(x) - LM| \quad \text{مساوات ۱ پر مشتق عدم مساوات کا اطلاق} \\ &\leq |L||g(x) - M| + |M||f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &\leq (1 + |L|)|g(x) - M| + (1 + |M|)|f(x) - L| + |f(x) - L||g(x) - M| \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \sqrt{\frac{\epsilon}{3}}\sqrt{\frac{\epsilon}{3}} = \epsilon \quad \text{مساوات ۲ سے قیمتیں لی گئیں} \end{aligned}$$

۳۱۰۴۷ یوں تحدیدی حاصل ضرب قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

ثبوت: تحدیدی حاصل تقسیم قاعدے کا ثبوت ہم دکھاتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$ ہوگا۔ اس کے بعد ہم تحدیدی حاصل ضرب قاعدہ کے تحت درج ذیل اخذ کر سکتے ہیں۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = L \cdot \frac{1}{M} = \frac{L}{M}$$

فرض کریں $\epsilon > 0$ ہے۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ $\lim_{x \rightarrow c} (1/g(x)) = 1/M$ ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ تمام x کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

چونکہ $|M| > 0$ ہے لہذا تمام x کے لئے ایسا مثبت عدد δ_1 موجود ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$(۳) \quad 0 < |x - c| < \delta_1 \Rightarrow |g(x) - M| < \frac{M}{2}$$

کسی بھی عدد A اور B کے لئے ہم جانتے ہیں کہ $|A| - |B| \leq |A - B|$ اور $|A| - |B| \leq |A - B|$ ہوگا جس سے $|A| - |B| \leq |A - B|$ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ اس میں $A = g(x)$ اور $B = M$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا

$$||g(x)| - |M|| \leq |g(x) - M|$$

جس کو عدم مساوات ۳ کے ساتھ ملا کر درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} ||g(x)| - |M|| &< \frac{|M|}{2} \\ -\frac{|M|}{2} &< |g(x)| - |M| < \frac{|M|}{2} \\ \frac{|M|}{2} &< |g(x)| < \frac{3|M|}{2} \\ |M| &< 2|g(x)| < 3|M| \\ \frac{1}{|g(x)|} &< \frac{2}{|M|} < \frac{3}{|g(x)|} \end{aligned}$$

(۴)

یوں $0 < |x - c| < \delta_1$ سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| &= \left| \frac{M - g(x)}{Mg(x)} \right| \leq \frac{1}{|M|} \cdot \frac{1}{|g(x)|} \cdot |M - g(x)| \\ &< \frac{1}{|M|} \cdot \frac{2}{|M|} \cdot |M - g(x)| \quad \text{عدم مساوات ۴} \end{aligned}$$

(۵)

ضمیمہ ب. تحدیدی مسائل کے ثبوت

چونکہ $0 < \epsilon |M|^2 (1/2) < \delta_2$ ہے لہذا تمام x کے لئے ایسا عدد $\delta_2 > 0$ موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(۱) \quad 0 < |x - c| < \delta_2 \Rightarrow |M - g(x)| < \frac{\epsilon}{2} |M|^2$$

اگر ہم δ کو δ_1 اور δ_2 میں چھوٹے کے برابر لیں، تب تمام x کے لئے $0 < |x - c| < \delta$ کی صورت میں عدم مساوات ۵ اور ۶ مطمئن ہوں گے۔ ان نتائج کو ملا کر درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 < |x - c| < \delta \Rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{M} \right| < \epsilon$$

یوں تحدیدی حاصل تقسیم کے قاعدے کا ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

اب حصہ ۲.۲ کا درج ذیل مسئلہ ۲.۴ دیکھتے ہیں۔

مسئلہ مسئلہ پنچ فرض کریں کھلے وقفہ I میں، جس میں c پایا جاتا ہو، (غالباً) $x = c$ کے سوا تمام x کے لئے درج ذیل ہے۔

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

مزید فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ تب $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ ہوگا۔

ثبوت: دائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c < x < c + \delta$ میں I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے مراد درج ذیل ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

ان عدم مساوات کو عدم مساوات $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ کے ساتھ ملا کر درج ذیل ہوگا۔

$$L - \epsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

$$L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon,$$

$$-\epsilon < f(x) - L < \epsilon$$

یوں تمام x کے لئے عدم مساوات $c < x < c + \delta$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: بائیں ہاتھ حدوں کا ثبوت فرض کریں $\lim_{x \rightarrow c^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} h(x) = L$ ہے۔ تب کسی بھی $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا $\delta > 0$ موجود ہوگا کہ تمام x کے لئے وقفہ $c - \delta < x < c$ میں I کے اندر واقع ہو اور عدم مساوات سے درج ذیل مراد ہو۔

$$L - \epsilon < g(x) < L + \epsilon \quad \text{اور} \quad L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$$

پہلے کی طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تمام x کے لئے عدم مساوات $c - \delta < x < c$ سے مراد $|f(x) - L| < \epsilon$ ہوگا۔

□

ثبوت: دو طرفہ حدود کا ثبوت۔ اگر $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$ ہو، تب $x \rightarrow c^-$ اور $x \rightarrow c^+$ دونوں کے لئے $g(x)$ اور $h(x)$ حد L کو پہنچتے ہیں۔ یوں $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$ ہوں گے۔ لہذا $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجود اور L کے برابر ہوگا۔

□

سوالات

سوال ب. ۱: فرض کریں $c \rightarrow x$ کرنے سے تقابل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ، اور $f_3(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 ، اور L_3 ہیں۔ دکھائیں کہ ان تقاطعات کے مجموعے کی حد $L_1 + L_2 + L_3$ ہوگی۔ ریاضیاتی ترغیب (ضمیمہ الف) استعمال کر کے اس نتیجے کو محدود تعداد کے تقاطعات کے مجموعے تک عمومیت دو۔

سوال ب. ۲: مسئلہ ۲.۲ میں حاصل ضرب کی حد اور ریاضیاتی ترغیب استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر تقابل $f_1(x)$ ، $f_2(x)$ ، $\dots$ ، $f_n(x)$ کی حدیں بالترتیب L_1 ، L_2 ، $\dots$ ، L_n ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} f_1(x) \lim_{x \rightarrow c} f_2(x) \cdots \lim_{x \rightarrow c} f_n(x) = L_1 L_2 \cdots L_n$$

سوال ب. ۳: یہ جانتے ہوئے کہ $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ ہے اور سوال ب. ۲ کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی عدد صحیح $n > 1$ کے لئے $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$ ہوگا۔

سوال ب. ۴: کثیر رکنیہ حد یہ جانتے ہوئے کہ کسی بھی عدد k کے لئے $\lim_{c \rightarrow c} (k) = k$ ہوگا اور سوال ب. ۱ اور سوال ب. ۳ کے نتائج استعمال کر کے دکھائیں کہ کسی بھی کثیر رکنی تقابل

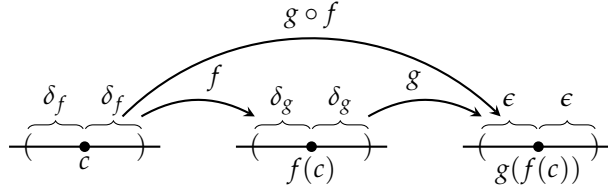
$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x^1 + a_0$$

کے لئے $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ ہوگا۔

سوال ب. ۵: مطلق تقاطعات کی حد مسئلہ ب. ۱ اور سوال ب. ۴ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی تقاطعات ہوں اور $g(c) \neq 0$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(c)}{g(c)}$$

سوال ب. ۶: استمراری تقاطعات کے مرکب۔ دو استمراری تقاطعات کا مرکب استمراری ہونے کا خاکہ شکل ب. ۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ خاکے سے ثبوت کی تشکیل کریں۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اگر $x = c$ پر f استمراری ہو اور $f(c)$ پر g استمراری ہو تب c پر $f \circ g$ استمراری ہوگا۔



شکل ب. ا: دو استمراری تفاعلات کا مرکب بھی استمراری ہوگا۔

فرض کریں کہ نقطہ c تفاعل f کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے اور نقطہ $f(c)$ تفاعل g کے دائرہ کار کے اندر واقع ہے۔ ایسا کرنے سے مطلوبہ حدیں دو طرفہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ (یک طرفہ حد کی صورت میں بھی دلائل اسی طرح ہیں۔)

ضمیمہ ج

مخلوط اعداد

مخلوط اعداد سے مراد $a + ib$ روپ کا اظہار ہے جہاں a اور b حقیقی اعداد ہیں اور i جذر $\sqrt{-1}$ کی علامت ہے۔ حقیقی اعداد کا نظام تخلیق دینے میں جدوجہد درکار تھی جس کے مختلف مراحل پر اس ضمیمے میں غور کیا جائے گا۔ یہ جاننے کے بعد مخلوط اعداد کا نظام عجیب نظر نہیں آئے گا۔

حقیقی اعداد کا ارتقا

اعدادی نظام کے ارتقا میں پہلا قدم گنتی کے اعداد $1, 2, 3, \dots$ کی پہچان تھی جنہیں ہم اب قدرتی اعداد یا مثبت عدد صحیح کہتے ہیں۔ نظام کے اندر رہتے ہوئے ان اعداد کو استعمال کر کے چند بنیادی حسابی عملیات ممکن ہیں۔ یعنی مثبت اعداد صحیح کا نظام جمع اور ضرب کے عمل کے لحاظ سے بند نظام ہے۔ اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ اگر m اور n مثبت عدد صحیح ہوں تب درج ذیل بھی مثبت عدد صحیح ہوں گے۔

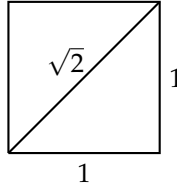
$$(i) \quad m + n = p \quad \text{اور} \quad mn = q$$

مساوات کی دونوں مساواتوں میں بائیں ہاتھ دو عدد صحیح جانتے ہوئے ہم مطابقتی دائیں ہاتھ کے عدد صحیح دریافت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مثبت عدد صحیح m اور p جانتے ہوئے ہم ایسا مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں کہ $m + n = p$ ہو۔ مثال کے طور پر $3 + n = 7$ کو حل کر کے ہم مثبت عدد صحیح n تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس $7 + n = 3$ کو حل کر کے ہم ایسا n دریافت نہیں کر سکتے جو مثبت عدد صحیح ہو۔ اس مثال سے واضح ہے کہ مثبت عدد صحیح نظام زیادہ کارآمد نہیں اور اس کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے۔

منفی اعداد صحیح اور عدد صفر کی ایجاد نے $3 + n = 7$ طرز کی مساوات حل کرنا ممکن بنایا۔ ایسی تہذیب میں، جو تمام عدد صحیح^۱

$$(r) \quad \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

natural numbers^۱
positive integers^۲
closed^۳
integers^۴



شکل ج. ۱: اکائی مربع کے ضلع کی لمبائی غیر ناطق ہوگی۔

۲۰۱۳۳ جانتی ہو، ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $m + n = p$ میں دو عدد صحیح جانتے ہوئے نامعلوم عدد صحیح تلاش کر سکتا ہے۔

۲۰۱۳۴ فرض کریں یہ پڑھا لکھا شخص مساوات ۲ میں دیے گئے اعداد استعمال کر کے ضرب کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر m اور q معلوم ہو، وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات n تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض اوقات ناممکن۔ اگر یہ شخص قابل اور ذہین ہو، ممکن ہے وہ اعداد کے نظام کو مزید وسعت دے کر عدد صحیح m اور n کی مرتب جوڑیاں m/n ، جس کو ہم کسر کہتے ہیں، متعارف کرے۔ عدد صفر خصوصی خواص رکھتا ہے جو کچھ عرصہ کے لئے مسئلے پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ جلد اس نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ m/n طرز کی تمام جوڑیاں کارآمد ہیں تاہم جن کے نسب نما میں صفر ہوا نہیں عددی نظام میں شامل نہیں کیا جائے۔ یہ مجموعہ، جو ناطق اعداد کہلاتا ہے، نظام میں کسی بھی دو اعداد پر حساب کی درج ذیل ناطق عملیات^۱ ممکن بناتا ہے، تاہم صفر سے تقسیم کرنا ممکن نہیں۔

۲۰۱۳۵ ۱. (ا) جمع ۲۰۱۳۶ (ب) منفی

۲۰۱۳۱ ۲. (ا) ضرب ۲۰۱۳۲ (ب) تقسیم

۲۰۱۳۳ اکائی مربع کا ہندسہ (شکل ج. ۱) اور مسئلہ فیثاغورث سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندسی بناؤٹ کی مدد سے لمبائی کی کسی بنیادی اکائی کے لحاظ سے $\sqrt{2}$ اکائی لمبائی کی لکیر کھینچ سکتے تھے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندسی بناؤٹ سے وہ درج ذیل مساوات حل کر سکتے تھے۔

$$x^2 = 2$$

۲۰۱۳۵ تاہم ان کو معلوم ہوا کہ $\sqrt{2}$ لمبائی کی لکیر اور ۱ لمبائی کی لکیر متوازن مقادیر ہیں۔ یعنی $\sqrt{2}/1$ کو کسی دوسری زیادہ بنیادی اکائی لمبائی کے دو عدد صحیح مضرب کی نسبت نہیں لکھا جاسکتا۔ یوں ایک پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کا حل ناطق عدد کی صورت میں دریافت نہیں کر سکتا تھا۔

۲۰۱۳۷ ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع ۲ ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ ایسا کیوں کر ہے، فرض کریں کہ ایسا ناطق عدد پایا جاتا ہے۔ یوں ہم ایسے دو عدد صحیح p اور q دریافت کر سکیں گے جن کا ۱ کے علاوہ کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو اور جو درج ذیل کو مطمئن کرتے ہوں۔

$$(۳) \quad p^2 = 2q^2$$

۲۰۱۳۹ چونکہ p اور q عدد صحیح ہیں، p کو جفت ہونا ہو گا ورنہ اس کا اپنے ساتھ حاصل ضرب طاق ہو گا۔ علامتوں میں $p = 2p_1$ ہو گا جہاں p_1 عدد صحیح ہے۔ یوں $q^2 = 2p_1^2$ لکھا جاسکتا ہے جس کے تحت q کو جفت ہونا ہو گا مثلاً $q = 2q_1$ جہاں q_1 عدد صحیح ہے۔ اس طرح ۲ کو

۳۹۱۳۱ اور q دونوں کا جزو ضربی ہونا ہوگا، لیکن ہم نے p اور q کا انتخاب اس طرح کیا تھا کہ 1 کے علاوہ ان کا کوئی مشترک جزو ضربی نہ ہو۔ لہذا ایسا کوئی ناطق عدد نہیں پایا جاتا جس کا مربع 2 ہو۔ ۳۹۱۳۲

۳۹۱۳۳ اگرچہ پڑھا لکھا شخص مساوات $x^2 = 2$ کو حل نہیں کر سکتا تاہم وہ ناطق اعداد کی ترتیب

$$(۴) \quad \frac{1}{1}, \frac{7}{5}, \frac{41}{29}, \frac{239}{169}, \dots$$

۳۹۱۳۴ وضع کر سکتا تھا جن کے مربع درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$(۵) \quad \frac{1}{1}, \frac{49}{25}, \frac{1681}{841}, \frac{57121}{28561}, \dots$$

۳۹۱۳۵ جس کی حد 2 پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے انہیں ناطق اعداد کی ترتیب کی حد کا تصور واضح ہوا۔ اگر ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ اوپر سے محدود بڑھتی ۳۹۱۳۶ ترتیب ہر صورت ایک حد پر مرکوز ہوگی اور ہم دیکھیں کہ (۴) میں دی گئی ترتیب یہ خواص رکھتی ہے تب ہم چاہیں گے کہ یہ حد L ہو۔ ترتیب ۵ کو دیکھ کر اس کا ۳۹۱۳۷ یہ مطلب بھی ہے کہ $L^2 = 2$ ہوگا لہذا L ناطق عدد نہیں ہو سکتا۔ ناطق اعداد کے ساتھ ناطق اعداد کی تمام بڑھتی محدود ترتیبات کی حدیں شامل کرنے ۳۹۱۳۸ سے ہمیں تمام حقیقی اعداد کا نظام ملتا ہے۔ یہاں لفظ حقیقی اس نظام کو کسی بھی لحاظ سے ریاضی کے دیگر نظام سے زیادہ یا کم حقیقی نہیں بتاتا۔ یہ محض ایک نام ہے جو ۳۹۱۳۹ اس نظام کو دیا گیا ہے۔

۳۹۱۴۰ مخلوط اعداد

۳۹۱۴۱ ہم نے حقیقی اعداد کا نظام بننے دیکھا۔ درحقیقت اس نظام کے ارتقا میں تین مراحل دیکھے گئے۔

۳۹۱۴۲ ۱. پہلے عددی نظام کی ایجاد: تمام عدد صحیح کا سلسلہ سادہ گنتی سے حاصل کیا۔

۳۹۱۴۳ ۲. دوسرے عددی نظام کی ایجاد: ناطق اعداد m/n کا سلسلہ اعداد صحیح سے حاصل کیا گیا۔

۳۹۱۴۴ ۳. تیسرے عددی نظام کی ایجاد: حقیقی اعداد x کا سلسلہ ناطق اعداد سے حاصل کیا گیا۔

۳۹۱۴۵ عددی نظام کی ایجادات درج ذیل ہیں۔ ہر نئے نظام میں گزشتہ نظام شامل ہیں۔ ہر نیا نظام زیادہ وسیع ہے اور اس نظام میں رہتے ہوئے مزید ریاضیاتی عمل ممکن ہیں۔

۳۹۱۴۶ ۱. تمام اعداد صحیح کے نظام میں درج ذیل روپ کی تمام مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں a عدد صحیح ہے۔

$$(۶) \quad x + a = 0$$

۳۹۱۴۷ ۲. تمام ناطق اعداد کے نظام میں درج ذیل روپ کی مساوات حل کی جاسکتی ہیں جہاں a اور b ناطق اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$(۷) \quad ax + b = 0$$

۳۹۱۴۸ ۳. تمام حقیقی اعداد کے نظام میں مساوات ۶ اور مساوات ۷ کے علاوہ تمام درجی مساوات

$$(۸) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

۳۹۱۴۹ حل کرنا ممکن ہے، جہاں $a \neq 0$ اور $b^2 - 4ac \geq 0$ ہیں۔

آپ غالباً درج ذیل کلیہ جانتے ہیں جو مساوات ۸ کا حل دیتا ہے۔

$$(9) \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے جب مفروضہ $d = b^2 - 4ac$ ، منفی ہو، مساوات ۹ کا حل کسی بھی مذکورہ بالا اعدادی نظام میں نہیں پایا جاتا۔
درحقیقت، مذکورہ بالا ایجاد شدہ اعداد نظام کے اندر رہتے ہوئے، درج ذیل نہایت سادہ و دور درجی مساوات کا حل ممکن نہیں۔

$$x^2 + 1 = 0$$

اس طرح ہم چوتھا عددی نظام ایجاد کرتے ہیں، جو تمام مخلوط اعداد $a + ib$ پر مشتمل ہے۔ ہم علامت i کو رد کر کے علامت (a, b) استعمال کر سکتے ہیں، جہاں ہم عدد صحیح a اور b کی جوڑی کی بات کریں گے۔ الجبرائی عمل میں a اور b کے ساتھ مختلف برتاؤ کیا جاتا ہے لہذا قوسین میں ان کی ترتیب تبدیل نہیں کی جاسکتی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط عددی نظام، اعداد صحیح کی تمام مرتب جوڑیوں (a, b) پر مشتمل ہے اور جوڑیوں کی مساویت، مجموعہ، فرق، ضرب، وغیرہ درج ذیل قواعد کے تحت ہیں۔ درج ذیل بحث میں (a, b) اور $a + ib$ علامتیت دونوں استعمال کی گئی ہے۔ ہم a کو مخلوط عدد (a, b) کا حقیقی جزو^۸ اور b کو اس کا خیالی جزو^۹ کہتے ہیں۔

ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں۔

مساویت
دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ صرف اور صرف اس صورت ایک دوسرے کے برابر:
 $a + ib = c + id$
ہوں گے جب $a = c$ اور $b = d$ ہو۔

جمع
دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا مجموعہ مخلوط عدد $(a + c, b + d)$ ہوگا۔
 $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$

ضرب
دو مخلوط اعداد (a, b) اور (c, d) کا حاصل ضرب مخلوط عدد $(ac - bd, ad + bc)$ ہوگا۔
 $(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$

ان تمام مخلوط اعداد (a, b) کا سلسلہ جن میں دوسرا عدد b صفر ہو حقیقی اعداد a کے سلسلہ کے تمام خواص رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر $(a, 0)$ اور $(b, 0)$ کا مجموعہ اور حاصل ضرب درج ذیل ہوں گے

$$(a, 0) + (c, 0) = (a + c, 0)$$

$$(a, 0) \cdot (c, 0) = (ac, 0)$$

جو اسی قسم کے اعداد ہیں اور ان کا خیالی جزو صفر ہے۔ اسی طرح ”حقیقی عدد“ $(a, 0)$ اور مخلوط عدد (c, d) کو آپس میں ضرب کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(a, 0) \cdot (c, d) = (ac, ad) = a(c, d)$$

discriminant^۷
realpart^۸
imaginarypart^۹

۳۶۱۷۹ بالخصوص، مخلوط عددی نظام میں مخلوط عدد $(0, 0)$ صفر کا کردار اور مخلوط عدد $(1, 0)$ اکائی کا کردار ادا کرتا ہے۔

۳۶۱۸۰ جوڑی عدد $(0, 1)$ ، جس کا حقیقی جزو صفر اور خیالی جزو ایک کے برابر ہے، کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مربع:

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

۳۶۱۸۱ میں حقیقی جزو منفی ایک اور خیالی جزو صفر کے برابر ہے۔ یوں، مخلوط اعداد (a, b) کے نظام میں ایسا عدد $(0, 1) = x$ پایا جاتا ہے جس کے مربع کو اکائی

۳۶۱۸۲ $(1, 0)$ کے ساتھ جمع کرنے سے صفر $(0, 0)$ حاصل ہوتا ہے (ذیل دیکھیں)۔

$$(0, 1)^2 + (1, 0) = (0, 0)$$

۳۶۱۸۳ یوں اس نئے عددی نظام میں درج ذیل مساوات کا حل $x = (0, 1)$ ہے۔

$$x^2 + 1 = 0$$

۳۶۱۸۴ آپ غالباً (a, b) کے لحاظ سے $a + ib$ کی علامت سے زیادہ واقف ہیں۔ مرتب جوڑیوں کے ریاضی قواعد کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$$

۳۶۱۸۵ اور چونکہ $(1, 0)$ کارویہ اکائی کی طرح اور $(0, 1)$ کارویہ منفی ایک کے جذر کی طرح ہے لہذا (a, b) کی جگہ $a + ib$ لکھنے میں جھجک محسوس نہ

۳۶۱۸۶ کریں، جس میں b کے ساتھ چپاں i یقینی بناتا ہے کہ خیالی جزو کی درست نشاندہی ہو۔ ہم جب چاہیں $a + ib$ کی جگہ (a, b) یا (a, b) کی جگہ

۳۶۱۸۷ $a + ib$ لکھ سکتے ہیں۔ مخلوط عددی نظام (a, b) میں رائج الجبرائی قواعد جاننے کے بعد یاد رہے کہ علامت $i = (0, 1)$ کسی بھی لحاظ سے علامت

۳۶۱۸۸ $(1, 0)$ سے کم حقیقی نہیں ہے۔ پس ایک کو حقیقی اور دوسرے کو خیالی نام دیا گیا ہے۔

۳۶۱۸۹ مخلوط اعداد کے کسی بھی ناطق ملاپ کو واحد ایک مخلوط عدد میں سمیٹنے کے لئے بنیادی الجبر کے قواعد استعمال کریں اور جہاں $i^2 = -1$ ہو وہاں -1 لکھیں۔ یاد رہے

۳۶۱۹۰ کہ مخلوط عدد $0 + i0 = (0, 0)$ سے تقسیم کی اجازت نہیں۔ اگر $a + ib \neq 0$ ہو تب تقسیم کا عمل درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{c + id}{a + ib} = \frac{(c + id)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{(ac + bd) + i(ad - bc)}{a^2 + b^2}$$

۳۶۱۹۱ نتیجہ مخلوط عدد $x + iy$ ہے جہاں x اور y درج ذیل ہیں

$$x = \frac{ac + bd}{a^2 + b^2}, \quad y = \frac{ad - bc}{a^2 + b^2}$$

۳۶۱۹۲ جہاں $a + ib = (a, b) \neq (0, 0)$ کی وجہ سے $a^2 + b^2 \neq 0$ ہوگا۔

۳۶۱۹۳ نسب نما کو ضارب $a - ib$ سے ضرب دے کر نسب نما میں i سے چھٹکارہ حاصل کیا گیا۔ اس ضارب کو $a + ib$ کا **مخلوط جوڑی دار** کہتے ہیں۔ روایتی

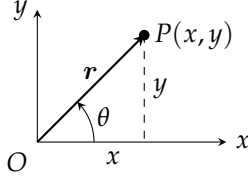
۳۶۱۹۴ طور پر مخلوط عدد z کے مخلوط جوڑی دار کو $\bar{z}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$z = a + ib, \quad \bar{z} = a - ib$$

۳۶۱۹۵ کسر $(c + id)/(a + ib)$ کے شمار کنندہ اور نسب نما کو مخلوط جوڑی دار سے ضرب دینے سے نسب نما ہر صورت حقیقی عدد میں تبدیل ہوگا۔

۳۶۱۹۶ مثال ج. ۱:

complex conjugate*



شکل ج. ۲: اگن خاکہ میں $z = x + iy$ کو نقطہ $P(x, y)$ اور سمتیہ $\vec{OP}$ ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$(2 + 3i) + (6 - 2i) = (2 + 6) + (3 - 2)i = 8 + i$$

۳۹۱۹۷ ا.

$$(2 + 3i) - (6 - 2i) = (2 - 6) + (3 - (-2))i = -4 + 5i$$

۳۹۱۹۸ ب.

$$(2 + 3i)(6 - 2i) = (2)(6) + (2)(-2i) + (3i)(6) + (3i)(-2i)$$

۳۹۱۹۹ ج.

$$= 12 - 4i + 18i - 6i^2 = 12 + 14i + 6 = 18 + 14i$$

$$\frac{2 + 3i}{6 - 2i} = \left(\frac{2 + 3i}{6 - 2i} \right) \left(\frac{6 + 2i}{6 + 2i} \right)$$

۳۹۲۰۰ د.

$$= \frac{12 + 4i + 18i + 6i^2}{36 + 12i - 12i - 4i^2}$$

$$= \frac{6 + 22i}{40} = \frac{3}{20} + \frac{11}{20}i$$

□

۳۹۲۰۱

اگن خاکہ

۳۹۲۰۲

مخلوط عدد $z = x + iy$ کا ہندسی اظہار درج ذیل دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔

۳۹۲۰۳

ا. اس کو مستوی xy میں نقطہ $P(x, y)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۳۹۲۰۴

ب. اس کو مستوی xy میں مبدا سے نقطہ P تک سمتیہ $\vec{OP}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

۳۹۲۰۵

دونوں اظہار میں محور x حقیقی محور^۱ اور محور y خیالی محور^۲ اور کہلاتے ہیں۔ دونوں اظہار $x + iy$ کے اگن خاکہ^۳ (شکل ج. ۲) ہیں۔

۳۹۲۰۶

قطبی محدد میں x اور y کی قیمت درج ذیل ہوگی

۳۹۲۰۷

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

realaxis^۱
imaginaryaxis^۲
Arganddiagrams^۳

۳۱۲۰۸ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۰) \quad z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

۳۱۲۰۹ ہم r کو مخلوط عدد $x + iy$ کی مطلق قیمت^{۱۴} قرار دیتے ہیں جو مبداسے نقطہ $P(x, y)$ تک سمتیہ $\overrightarrow{OP}$ کی لمبائی ہے۔ مطلق قیمت کو عمودی خطوط^{۱۵} سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

۳۱۲۱۱ قطبی محدود r اور θ استعمال کرتے ہوئے، جس میں r غیر منفی ہوگا، درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$r = |x + iy|$$

۳۱۲۱۲ قطبی زاویہ θ کو z کی دلیل^{۱۵} کہا جاتا ہے اور ہم ”دلیل $z = \theta$ “ لکھتے ہیں۔ ظاہر ہے θ کے ساتھ 2π کا کوئی بھی عدد صحیح مضرب جمع کر کے متعلقہ متبادل زاویہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔

۳۱۲۱۳ درج ذیل ایک مفید کلیہ ہے جو مخلوط عدد z ، اس کا جوڑی دار $\bar{z}$ ، اور مطلق قیمت $|z|$ کا تعلق دیتا ہے۔

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

۳۱۲۱۵ کلیہ پولر، حاصل ضرب، اور حاصل تقسیم

۳۱۲۱۶ درج ذیل تماشل، جو کلیہ پولر^{۱۶} کہا جاتا ہے،

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

۳۱۲۱۷ کی مدد سے مساوات ۱۰ درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$z = re^{i\theta}$$

۳۱۲۱۸ اس سے مخلوط اعداد کے حاصل ضرب، حاصل تقسیم، طاقت، اور جذر کے درج ذیل قواعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے $e^{i\theta}$ کے اگلے خاکے بھی حاصل ہوتے

۳۱۲۱۹ ہیں۔ مساوات ۱۰ میں $r = 1$ لینے سے $\cos \theta + i \sin \theta$ ملتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں $e^{i\theta}$ کو اکائی سمتیہ ظاہر کرتا جو مثبت محور x کے ساتھ زاویہ

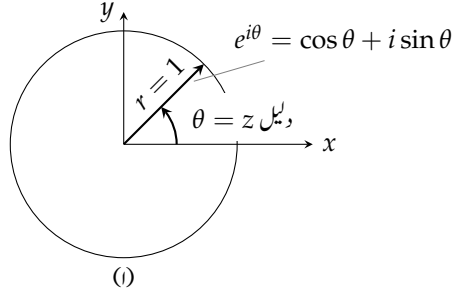
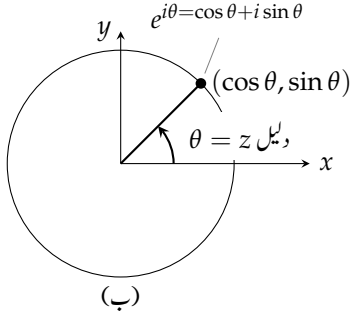
۳۱۲۲۰ θ بناتا ہے (شکل ج. ۳)۔

۳۱۲۲۱ حاصل ضرب

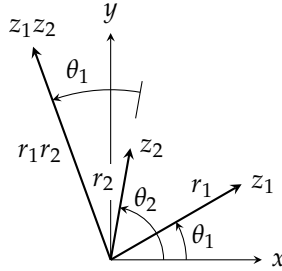
۳۱۲۲۲ دو مخلوط اعداد کو ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کیا جاتا ہے جبکہ ان کے زاویوں کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ ہم دو مخلوط اعداد:

$$(۱۱) \quad z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

absolute value^{۱۴}
argument^{۱۵}
Euler's formula^{۱۶}



شکل ج. ۳: اگن خاکہ $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ کو بطور (ا) سمتیہ، اور (ب) ایک نقطہ ظاہر کرتا ہے۔



شکل ج. ۴: مخلوط اعداد z_1 اور z_2 ضرب دینے سے $r_1 \cdot r_2$ اور $\theta_1 + \theta_2$ دلیل $(z_1 z_2)$ حاصل ہوگا۔

۲۶۲۲۳ لیتے ہیں لہذا

$$|z_1| = r_1, \quad \text{دلیل } z_1 = \theta_1; \quad |z_2| = r_2, \quad \text{دلیل } z_2 = \theta_2$$

۲۶۲۲۴ ہوگا۔ یوں

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

۲۶۲۲۵ لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| \cdot |z_2|$$

(۱۲)

$$\text{دلیل } (z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2 = \text{دلیل } z_1 + \text{دلیل } z_2$$

۲۶۲۲۶ یوں دو مخلوط اعداد کا حاصل ضرب ایسے سمتیہ سے ظاہر ہوگا جس کی لمبائی مخلوط اعداد کی مطلق قیمتوں کا حاصل ضرب اور دلیل اعداد کی دلائل کا مجموعہ (شکل

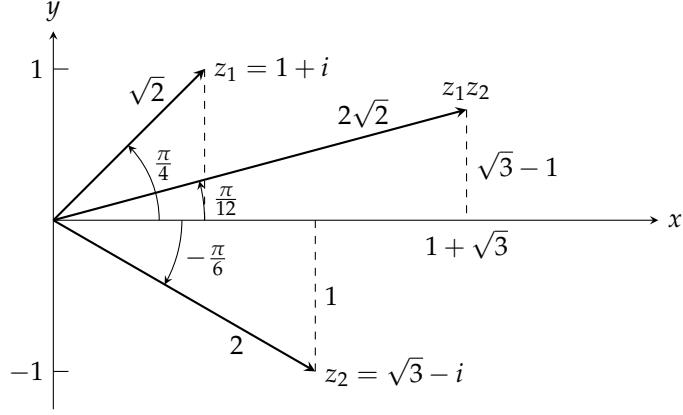
ج. ۴) ہو۔ مزید سمتیہ کو $e^{i\theta}$ سے ضرب دینا سمتیہ کو خلاف گھڑی زاویہ θ گھمانے کے مترادف ہے۔ سمتیہ کو i سے ضرب دینا خلاف گھڑی 90° گھماتا

۲۶۲۲۸ ہے، -1 سے ضرب 180° ، اور $-i$ سے ضرب 270° خلاف گھڑی گھماتا ہے، وغیرہ۔

۲۶۲۲۹ مثال ج. ۲: فرض کریں $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ ہمیں ان کے اگن خاکوں (شکل ج. ۵) سے مطلق قیمتیں اور دلائل کی

۲۶۲۳۰ قیمتیں دیکھ کر درج لکھتے ہیں۔

$$z_1 = \sqrt{2} e^{i\pi/4}, \quad z_2 = 2 e^{-i\pi/6}$$



شکل ج. ۵: دو مخلوط اعداد آپس میں ضرب کرنے کے لئے ان کی مطلق قیمتوں کو آپس میں ضرب کریں اور ان کے دلائل آپس میں جمع کریں۔

یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۶۳۲۱

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 2\sqrt{2}e^{(\frac{i\pi}{4} - \frac{i\pi}{6})} = 2\sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{12}} \\ &= 2\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right) \approx 2.73 + 0.73i \end{aligned}$$

□

۲۶۳۲۲

حاصل تقسیم ۲۶۳۲۳

فرض کریں مساوات ۱۱ میں $r_2 \neq 0$ ہے۔ تب ۲۶۳۲۴

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

لہذا درج ذیل ہوگا۔ ۲۶۳۲۵

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad \text{اور} \quad \left(\frac{z_1}{z_2} \right) \text{ دلائل } = \theta_1 - \theta_2 = z_1 \text{ دلائل} - z_2 \text{ دلائل}$$

یعنی ہم لمبائیاں تقسیم اور زاویے منفی کرتے ہیں۔ ۲۶۳۲۶

مثال ج. ۳: گزشتہ مثال کی طرح یہاں بھی دو مخلوط اعداد $z_1 = 1 + i$ اور $z_2 = \sqrt{3} - i$ ہیں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{5\pi i/12} \approx 0.707 \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$$

$$\approx 0.183 + 0.683i$$

□

۲۱۲۳۸

طاقت

۲۱۲۳۹

اگر n مثبت عدد صحیح ہو، ہم مساوات ۱۱۲ استعمال کر کے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$z^n = z \cdot z \cdots z, \quad n \text{ اڑائے ضربی}$$

اب $z = re^{i\theta}$ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

۲۱۲۴۱

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{i(\theta+\theta+\cdots+\theta)}, \quad n \text{ اڑائے ضربی}$$

$$= r^n e^{in\theta}$$

(۱۳)

لمبائی $|z| = r$ کی n ویں طاقت لی جاتی ہے اور زاویہ θ دلیل z کو n سے ضرب دیا جاتا ہے۔

۲۱۲۴۲

مساوات ۱۳ میں $r = 1$ لینے سے مسئلہ ڈبے موے ور حاصل ہوتا ہے۔

۲۱۲۴۳

مسئلہ ڈبے موے ور

۲۱۲۴۴

$$(14) \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

ڈی موے ور کی مساوات (مساوات ۱۳) کا بائیں ہاتھ انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھولنے کے بعد مختصر روپ $a + ib$ حاصل کر کے ہمیں $\cos \theta$ اور

۲۱۲۴۵

$\sin \theta$ کے درجہ n روپ میں $\cos n\theta$ اور $\sin n\theta$ کی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔

۲۱۲۴۶

مثال ج. ۴: اگر مساوات ۱۴ میں $n = 3$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

۲۱۲۴۷

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^3 = \cos 3\theta + i \sin 3\theta$$

مساوات کے بائیں ہاتھ کو انکراچی کے مسئلہ ثنائی سے کھول کر درج ذیل ملتا ہے۔

۲۱۲۴۸

$$\cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta$$

حقیقی حصہ لازماً $\cos 3\theta$ کے برابر اور خیالی حصہ لازماً $\sin 3\theta$ کے برابر ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

۲۱۲۴۹

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$$

$$\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta$$

□

۲۱۲۵۰

جذر ۲۱۲۵۱

اگر مخلوط عدد $z = r^{i\theta}$ غیر صفر ہو اور n مثبت عدد صحیح ہو، تب ٹھیک ایسے n منفرد مخلوط اعداد $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ پائے جاتے ہیں جو

z کے n ویں جذر ہوں گے۔ اس کی وجہ جاننے کے لئے، $w = \rho e^{i\alpha}$ کو $z = r e^{i\theta}$ کا n واں جذر مان لیں، تاکہ

$$w^n = z$$

یعنی درج ذیل ہو۔ ۲۱۲۵۲

$$\rho^n e^{in\alpha} = r e^{i\theta}$$

تب r کا حقیقی، مثبت n واں جذر درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۲۵۳

$$\rho = \sqrt[n]{r}$$

زاویے کی بات کرتے ہوئے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ $n\alpha$ اور θ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان میں فرق 2π کا

مضرب ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔ ۲۱۲۵۴

$$n\alpha = \theta + 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

اس طرح ۲۱۲۵۵

$$\alpha = \frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n}$$

ہوگا اور $z = r e^{i\theta}$ کے تمام n ویں جذر درج ذیل ہوں گے۔ ۲۱۲۵۶

$$(۱۵) \quad \sqrt[n]{r e^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + k \frac{2\pi}{n})}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ k کی لامتناہی قیمتوں کی وجہ سے لامتناہی جذر ہوں گے، تاہم مساوات ۱۵ ہمیں $k = n + m$ کے لئے وہی جواب دیتی ہے جو وہ

$k = m$ دیتی ہے۔ یوں z کی تمام n منفرد جذر معلوم کرنے کی خاطر ہمیں k کی صرف ابتدائی n قیمتیں درکار ہوں گی۔ ۲۱۲۵۷

اپنی آسانی کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔ ۲۱۲۵۸

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

مخلوط عدد $r e^{i\theta}$ کے تمام n جذر، مباد پر مرکوز ایسے دائرے پر پائے جاتے ہیں جس کا رداس r کا n ویں جذر ہے۔ ان میں ایک کی دلیل $\alpha = \theta/n$

کے برابر ہے۔ باقی جذر دائرے پر ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر پائے جاتے ہیں جہاں دو قریبی جذر کے بیچ زاویہ $2\pi/n$ ہوگا۔ شکل ج. ۶ میں مخلوط عدد

$z = r e^{i\theta}$ کے کئی جذر w_0, w_1 اور w_2 کے محل وقوع دکھائے گئے ہیں۔ ۲۱۲۵۹

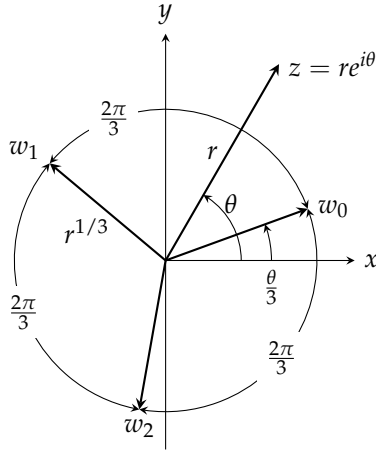
مثال ج. ۵: عدد ۱۶- کی تمام چوتھی جذریں تلاش کریں۔ ۲۱۲۶۰

حل: سب سے پہلے عدد ۱۶- کا انجن خاکہ (شکل ج. ۷) بنا کر اس کا قطبی روپ $r e^{i\theta}$ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں $z = -16$ ،

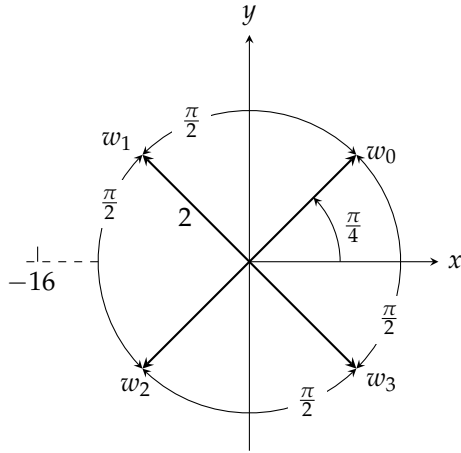
$r = +16$ اور $\theta = \pi$ ہیں۔ عدد $16 e^{i\pi}$ کا ایک چوتھواں جذر $2 e^{i\pi/4}$ ہے۔ باقی جذر جاننے کے لئے ہم پہلے جذر کی دلیل کے

ساتھ یکے بعد دیگرے $\pi/2 = 2\pi/4$ جمع کرتے ہیں۔ یوں ۲۱۲۶۱

$$\sqrt[4]{16 e^{i\pi}} = 2 e^{i(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4})}$$



شکل ج. ۶: مخلوط عدد $z = re^{i\theta}$ کے تین کعبی جذر۔



شکل ج. ۷: عدد -16 کے چار چوتھویں جذر۔

۳۱۲۷۰ ہو گا لہذا چار جذور درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} w_0 &= 2 \left[\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 + i) \\ w_1 &= 2 \left[\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 + i) \\ w_2 &= 2 \left[\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(-1 - i) \\ w_3 &= 2 \left[\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right] = \sqrt{2}(1 - i) \end{aligned}$$

□

۳۱۲۷۱

الجبر اکا بنیادی مسئلہ

۳۱۲۷۲

۳۱۲۷۳ ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\sqrt{-1}$ کی ایجاد نہایت مفید ثابت ہوئی اور اس کے ذریعے سے جو عددی نظام حاصل ہوا وہ حقیقی عددی نظام سے بہتر ہے، تاہم یہ جانتا ضروری ہے کہ بہتر سے بہتر عددی نظام کی ایجاد کا سلسلہ کب ختم ہو گا۔ کیا ہمیں مزید نظام ایجاد کرنے ہوں گے جن میں $\sqrt[4]{-1}$ ، $\sqrt[6]{-1}$ ، وغیرہ استعمال ہوں گے؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ پر واضح ہو چکا ہو گا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ ان اعداد کو ہم مخلوط عددی نظام میں $a + ib$ کے روپ میں لکھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، الجبر اکا بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مخلوط اعداد متعارف کرنے کے بعد ہر کثیر رکنی کو خطی اجزائے ضربی کا حاصل ضرب لکھنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں، لہذا ہر ممکنہ کثیر رکنی مساوات حل کرنے کے لئے ہمارے پاس کافی اعداد موجود ہیں۔

۳۱۲۷۴

۳۱۲۷۵

۳۱۲۷۶

۳۱۲۷۷

الجبر اکا بنیادی مسئلہ درج ذیل روپ کی ہر مساوات

۳۱۲۷۸

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_{n-1} z + a_0 = 0$$

۳۱۲۷۹ جس میں عددی سر $a_0, a_1, \dots, a_n$ مخلوط اعداد ہوں، جس کا درجہ n ایک کے برابر یا اس سے بڑا ہو، اور جس کا عددی سر a_0 غیر صفر ہو، کے

۳۱۲۸۰

۳۱۲۸۱

۳۱۲۸۲ اس مسئلے کا ثبوت مخلوط متغیر کے تقاطعات کے نظریہ کی تقریباً ہر کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

سوالات

۳۱۲۸۳

۳۱۲۸۴

مخلوط اعداد پر عملیات

۳۱۲۸۵

۳۱۲۸۶ سوال ج.۱: کمپیوٹر مخلوط اعداد کیسے ضرب کرتا ہے۔

۳۱۲۸۷

۳۱۲۸۸ درج ذیل کے لئے $(ac - bd, ad + bc) = (a, b) \cdot (c, d)$ تلاش کریں۔

۲۱۲۸۸ ا. $(2, 3) \cdot (4, -2)$ ب. $(2, -1) \cdot (-2, 3)$ ج. $(-1, -2) \cdot (2, 1)$ ۲۱۲۹۰

۲۱۲۹۱ (مخلوط اعداد کا حاصل ضرب کمپیوٹر اس طرح حاصل کرتا ہے۔)

۲۱۲۹۲ سوال ج. ۲: درج ذیل حل کر کے حقیقی اعداد x اور y تلاش کریں۔

۲۱۲۹۳ ا. $(3 + 4i)^2 - 2(x - iy) = x + iy$

۲۱۲۹۴ ب. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \frac{1}{x+iy} = 1 + i$

۲۱۲۹۵ ج. $(3 - 2i)(x + iy) = 2(x - 2iy) + 2i - 1$

۲۱۲۹۶

۲۱۲۹۷ ترسیم اور ہندسہ

۲۱۲۹۸ سوال ج. ۳: درج ذیل مخلوط اعداد میں کتنوں کو ہندسہ کے ذریعہ $z = x + iy$ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خاکے کھینچیں۔

۲۱۳۰۱ ج. $-z$ ا. $\bar{z}$ ۲۱۳۰۲

۲۱۳۰۳ ب. $\overline{(-z)}$ د. $\frac{1}{z}$

۲۱۳۰۴ سوال ج. ۴: دکھائیں کہ اگلے خاکے میں دو نقطوں z_1 اور z_2 کے بیچ فاصلہ $|z_1 - z_2|$ ہوگا۔

۲۱۳۰۵

۲۱۳۰۶ سوال ج. ۵: ۱۰ میں شرائط پر پورا اترنے والے نقاط $z = x + iy$ ترسیم کریں۔

۲۱۳۰۷ سوال ج. ۵:

۲۱۳۰۸ ا. $|z| = 2$ ب. $|z| < 2$ ج. $|z| > 2$ ۲۱۳۰۹

۲۱۳۱۰ سوال ج. ۶: $|z - 1| = 2$

۲۱۳۱۱ سوال ج. ۷: $|z + 1| = 1$

۲۱۳۱۲ سوال ج. ۸: $|z + 1| = |z - 1|$

۲۱۳۱۳ سوال ج. ۹: $|z + i| = |z - 1|$

۲۱۳۱۴ سوال ج. ۱۰: $|z + 1| \geq |z|$

۲۱۳۱۵

۲۱۳۱۶ سوال ج. ۱۱: ۱۴ میں مخلوط اعداد کو $re^{i\theta}$ کے روپ میں لکھیں، جہاں $r \geq 0$ اور $-\pi < \theta < \pi$ ہے۔ ہر عدد کا اگلے خاکہ بنائیں۔

سوال ج. ۱۱: $(1 + \sqrt{-3})^2$ ۲۹۳۱۷

سوال ج. ۱۲: $\frac{1+i}{1-i}$ ۲۹۳۱۸

سوال ج. ۱۳: $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$ ۲۹۳۱۹

سوال ج. ۱۴: $(2+3i)(1-2i)$ ۲۹۳۲۰

۲۹۳۲۱

نظریہ اور مثالیں ۲۹۳۲۲

سوال ج. ۱۵: اگلی خانے کی مدد سے دکھائیں کہ سمتیات جمع کرنے کا متوازی الاضلاع قاعدہ بنی مخلوط اعداد جمع کرنے کا قاعدہ ہے۔ ۲۹۳۲۳

سوال ج. ۱۶: دکھائیں کہ دو مخلوط اعداد z_1 اور z_2 کے مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) کا جوڑی دار وہی ہوگا جو ان اعداد کے جوڑی دار کا مجموعہ (حاصل ضرب، یا حاصل تقسیم) ہوگا۔ ۲۹۳۲۴ ۲۹۳۲۵

سوال ج. ۱۷: حقیقی عددی سروالے کثیر رکنیوں کے مخلوط جذر، مخلوط جوڑی دار جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ۲۹۳۲۶

۱. اگر درج ذیل کثیر رکنی کے عددی سر $a_0, \dots, a_n$ حقیقی ہوں تب سوال ج. ۱۶ کے نتیجہ کو وسعت دیتے ہوئے دکھائیں کہ $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ ہوگا۔ ۲۹۳۲۷ ۲۹۳۲۸

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_0$$

ب. اگر کثیر رکنی $f(z)$ کے عددی سر (جز و الف کی طرح) حقیقی ہوں اور مساوات $f(z) = 0$ کا ایک جذر z ہو، دکھائیں کہ $\bar{z}$ بھی اس مساوات ۲۹۳۲۹

کا جذر ہوگا۔ (اشارہ: $f(z) = u + iv = 0$ لیں؛ یوں u اور v دونوں صفر ہوں گے؛ اب اس حقیقت کو بروئے کار لائیں کہ ۲۹۳۳۰

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)} = u - iv$$
 ۲۹۳۳۱

سوال ج. ۱۸: دکھائیں کہ $|z| = |\bar{z}|$ ہوگا۔ ۲۹۳۳۲

سوال ج. ۱۹: اگر z اور $\bar{z}$ برابر ہوں، مخلوط مستوی میں نقطہ z کے مقام کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ ۲۹۳۳۳

سوال ج. ۲۰: مخلوط عدد z کے حقیقی حصے کو $\text{Re}(z)$ اور خیالی حصے کو $\text{Im}(z)$ سے ظاہر کرتے ہوئے دکھائیں کہ درج ذیل تعلقات کو مخلوط اعداد ۲۹۳۳۴

z_1, z_2 اور z_3 مطمئن کرتے ہیں۔ ۲۹۳۳۵

۱. $z + \bar{z} = 2 \text{Re}(z)$ ۲۹۳۳۶

ب. $z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z)$ ۲۹۳۳۷

ج. $|\text{Re}(z)| \leq |z|$ ۲۹۳۳۸

د. $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \text{Re}(z_1 \bar{z}_2)$ ۲۹۳۳۹

ه. $|z_1 + z_1| \leq |z_1| + |z_2|$ ۲۹۳۴۰

۲۱۳۴۱

مسئلہ ڈی موے ورا استعمال کر کے سوال ج. ۲۱ اور سوال ج. ۲۲ میں تکنیکی تعلقات کا اظہار $\cos \theta$ اور $\sin \theta$ کے روپ میں کریں۔

۲۱۳۴۲

سوال ج. ۲۱: $\cos 4\theta$

۲۱۳۴۳

سوال ج. ۲۲: $\sin 4\theta$

۲۱۳۴۴

۲۱۳۴۵

جذر

۲۱۳۴۶

سوال ج. ۲۳: عدد 1 کے تین کبھی جذر تلاش کریں۔

۲۱۳۴۷

سوال ج. ۲۴: عدد i کے دو جذر المربع تلاش کریں۔

۲۱۳۴۸

سوال ج. ۲۵: عدد $-8i$ کے تین کبھی جذر تلاش کریں۔

۲۱۳۴۹

سوال ج. ۲۶: عدد 64 کے چھ چھٹے جذر تلاش کریں۔

۲۱۳۵۰

سوال ج. ۲۷: مساوات $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ کے چار حل تلاش کریں۔

۲۱۳۵۱

سوال ج. ۲۸: مساوات $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$ کے چھ حل تلاش کریں۔

۲۱۳۵۲

سوال ج. ۲۹: مساوات $x^4 + 4x^2 + 16 = 0$ کے تمام حل تلاش کریں۔

۲۱۳۵۳

سوال ج. ۳۰: مساوات $x^4 + 1 = 0$ حل کریں۔

۲۱۳۵۴

۲۱۳۵۵

۲۱۳۵۶

سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ

۲۳۵۹ مکمل $\int_a^b f(x) dx$ کی تخمینہ کا سمسن قاعدہ f کی تریسم کو مکافی قوسوں سے تخمینہ دینے پر منحصر ہے۔

۲۳۶۰ شکل د. ۱ میں مکافی کے نیچے سایہ دار خطے کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

۲۳۶۱ اس کلیہ کو سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ کہتے ہیں۔

۲۳۶۲ آئیں یہ کلیہ اخذ کریں۔ الجبر اسادہ رکھنے کی غرض سے شکل د. ۲ میں پیش کردہ نظام استعمال کیا جائے گا۔ مکافی کے نیچے رقبہ محور y کے مقام پر منحصر نہیں تاہم

۲۳۶۳ اس محور کا عمودی بیانیہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ مکافی کی مساوات $y = Ax^2 + Bx + C$ روپ رکھتی ہے لہذا $x = h$ تا $x = -h$ اس کے نیچے رقبہ درج ذیل ہوگا۔

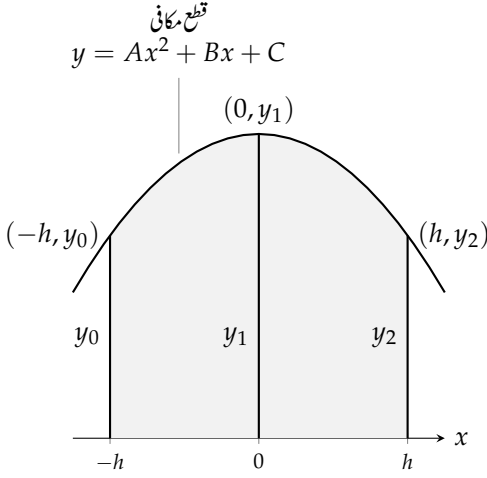
$$\begin{aligned} \text{رقبہ} &= \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx = \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch \\ &= \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) \end{aligned}$$

۲۳۶۵ منحنی نقاط $(-h, y_0)$ ، $(0, y_1)$ اور (h, y_2) سے بھی گزرتی ہے لہذا درج ذیل بھی ہوگا۔

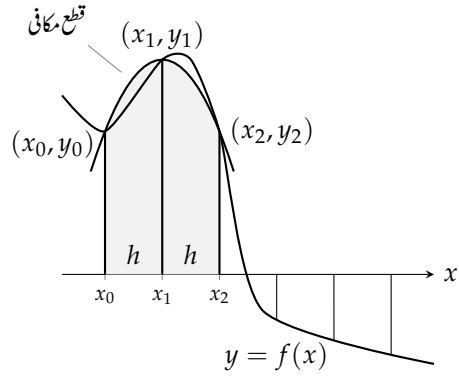
$$y_0 = Ah^2 - Bh + C, \quad y_1 = C, \quad y_2 = Ah^2 + Bh + C$$

Simson's one-third rule'

ضمیمہ د. سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ



شکل د. ۲: سایہ دار رقبہ تلاش کرنے کے لئے $-h$ تا h تکمیل لے کر
 $\frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$ حاصل ہوگا۔



شکل د. ۱: سمن کا قاعدہ منحنی کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو قطع مکانی سے تخمینہ دیتا ہے۔

۲۱۳۲۱ ان مساوات سے ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} C &= y_1 \\ Ah^2 - Bh &= y_0 - y_1 \\ Ah^2 + Bh &= y_2 - y_1 \\ 2Ah^2 &= y_0 + y_2 - 2y_1 \end{aligned}$$

۲۱۳۲۲ رقبے کی مساوات میں C اور $2Ah^2$ کی قیمتیں ڈال کر ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{رقبہ} = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C) = \frac{h}{3}((y_0 + y_2 - 2y_1) + 6y_1) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ

۲۶۳۱۹ اس ضمیمہ میں قاعدہ لھویٹال (حصہ ۶، ۷، مسئلہ ۳) کے پائیدار روپ کی محدود صورت کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔

۲۶۳۲۰ قاعدہ لھویٹال (پائیدار روپ)

۲۶۳۲۱ فرض کریں کھلے وقفہ (a, b) پر، جس میں نقطہ x_0 پایا جاتا ہے، تعلقات f اور g دونوں قابل تفرق ہیں اور درج ذیل ہے۔

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

۲۶۳۲۲ مزید فرض کریں پورے (a, b) میں، ممکنہ طور پر ماسوائے نقطہ x_0 کے، ہر نقطے پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب ذیل ہوگا، بشرطیکہ دائیں ہاتھ پر حد موجود ہو۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

۲۶۳۲۳ قاعدہ لھویٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت پر منحصر ہے، جو ایسا اوسط قیمت مسئلہ ہے جو ایک کے بجائے دو تعلقات کے متعلق ہے۔ ہم

۲۶۳۲۴ مسئلہ کوشی ثابت کرنے کے بعد دکھاتے ہیں اس سے قاعدہ لھویٹال کیسے اخذ ہوتا ہے۔

۲۶۳۲۵ کوشی کا اوسط قیمت مسئلہ

۲۶۳۲۶ فرض کریں $[a, b]$ پر تعلقات f اور g استمراری اور پورے (a, b) پر قابل تفرق ہیں، اور پورے (a, b) پر $g' \neq 0$ ہے۔ تب

۲۶۳۲۷ (a, b) میں ایسا عدد c موجود ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

$$(ii) \quad \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

۲۶۳۲۸ اس میں $x = g(x)$ رکھنے سے مسئلہ اوسط قیمت کا سادہ روپ (حصہ ۲، ۴، مسئلہ ۴، ۴) حاصل ہوگا۔

۲۱۳۸۰

کوشی کے اوسط قیمت مسئلے کا ثبوت

۲۱۳۸۱

ہم حصہ ۴.۲ کے مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق دہر کر رہے ہیں۔ اس کو استعمال کر کے ہم پہلے دکھاتے ہیں کہ $g(a) \neq g(b)$ ہوگا۔ اگر $g(b)$ اور

۲۱۳۸۲

 $g(a)$ برابر ہوں تب a اور b کے بیچ کسی c پر مسئلہ اوسط قیمت درج ذیل دیتا

۲۱۳۸۳

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} = 0$$

تاہم (a, b) میں $g'(x) \neq 0$ ہے لہذا ایسا ممکن نہیں۔

۲۱۳۸۴

اس کے بعد مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہم ذیل تفاعل پر کرتے ہیں۔

۲۱۳۸۵

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g(x) - g(a)]$$

یہ تفاعل وہاں استمراری اور قابل تفرق ہے جہاں f اور g استمراری اور قابل تفرق ہیں، اور $F(b) = F(a) = 0$ ہے۔ لہذا a اور b کے بیچ

۲۱۳۸۶

ایسا عدد c موجود ہوگا جس پر $F'(c) = 0$ ہوگا۔ تفاعلات f اور g کی صورت میں یہ حقیقت درج ذیل لکھی جاسکتی ہے

۲۱۳۸۷

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} [g'(c)] = 0$$

جس سے ذیل لکھا جاسکتا ہے جو مساوات ۲ ہے۔

۲۱۳۸۸

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

□

۲۱۳۸۹

قاعدہ لھوپیٹال کے پائیدار روپ کا ثبوت

۲۱۳۹۰

ہم اول $x \rightarrow x_0^+$ کی صورت میں مساوات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہی طریقہ $x \rightarrow x_0^-$ کے لئے بھی استعمال ہوگا، اور دونوں کو ملا کر نتیجہ حاصل

۲۱۳۹۱

ہوگا۔

۲۱۳۹۲

فرض کریں x_0 کے دائیں جانب x پایا جاتا ہے۔ یوں $g'(x) \neq 0$ ہوگا لہذا x_0 سے لیکر x تک کے بند وقفے پر کوشی کے مسئلہ اوسط قیمت کا

۲۱۳۹۳

اطلاق ہوگا۔ اس سے x_0 اور x کے بیچ ایسا عدد c حاصل ہوگا جس پر درج ذیل مطمئن ہوگا،

۲۱۳۹۴

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

تاہم $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

۲۱۳۹۵

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

جیسے جیسے x کی قیمت x_0 کی قیمت کے قریب پہنچتی ہے، چونکہ c خود x اور x_0 کے قریب پایا جاتا ہے لہذا c کی قیمت x_0 کو پہنچے گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c \rightarrow x_0^+} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

یوں قاعدہ لھوپیٹال کا ثبوت اس صورت کے لئے مکمل ہوا جب x کی قیمت x_0 کی قیمت تک اوپر سے پہنچتی ہو۔ جہاں x کی قیمت x_0 کی قیمت تک نیچے سے پہنچتی ہو وہاں ہم $x < x_0$ لے کر کوشش کے اوسط قیمت مسئلہ کا اطلاق وقفہ $[x, x_0]$ پر کرتے ہوئے ثبوت حاصل کرتے ہیں۔

□

کثیر استعمال حدود

یہ ضمیمہ حصہ ۹.۲ کے جدول ۹.۲ میں پیش شدہ حد ۶۳۳ کی تصدیق کرتی ہے۔ ۳۶۳۰۳

ثبوت: ۴: اگر $|x| < 1$ ہو تب $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$ ہو گا۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ہر $\epsilon > 0$ کا مطابقتی اتنا بڑا عدد صحیح N ۳۶۳۰۴

موجود ہے جس سے بڑے تمام اعداد n کے لئے $|x^n| < \epsilon$ ہو گا۔ چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں $\epsilon^{1/n} \rightarrow 1$ ہے، ایسا عدد صحیح موجود ہو گا جس کے لئے $|x| > \epsilon^{1/N}$ ہو۔ دوسرے الفاظ میں درج ذیل ہو گا۔ ۳۶۳۰۵

$$(i) \quad |x^N| = |x|^N < \epsilon$$

یہ وہ عدد صحیح ہے جس کی ہمیں تلاش ہے چونکہ $|x| < 1$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔ ۳۶۳۰۷

$$(ii) \quad |x^n| < |x^N| \text{ تمام } n > N \text{ کے لئے}$$

مساوات ۱ اور مساوات ۲ ملا کر، تمام $n > N$ کے لئے $|x^n| < \epsilon$ حاصل ہو گا۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔ ۳۶۳۰۸

□

ثبوت: ۵: کچھ بھیجی عدد x کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$ ہو گا۔ درج ذیل فرض کرتے ہوئے ۳۶۳۱۰

$$a_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۳۶۳۱۲

$$\ln a_n = \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

۲۹۳۱۳ ال ہوس پٹل کا قاعدہ استعمال کرتے ہوئے، ہم n کے لحاظ سے تفرق لے کر حد تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + x/n)}{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{1+x/n}\right) \cdot \left(-\frac{x}{n^2}\right)}{-1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + x/n} = x\end{aligned}$$

۲۹۳۱۴ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln a_n \rightarrow x$$

۲۹۳۱۵ حصہ 11.1 کا مسئلہ 4 بروئے کار لاتے ہوئے اور $f(x) = e^x$ لے کر درج ذیل اخذ ہوگا۔

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = a_n = e^{\ln a_n} \rightarrow e^x$$

□

۲۹۳۱۶

۲۹۳۱۷ ثبوت: کچھ بھی عدد x کے لئے $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ ہوگا۔
درج ذیل جانتے ہوئے

$$-\frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{x^n}{n!} \leq \frac{|x|^n}{n!}$$

۲۹۳۱۸ ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ $|x|^n/n! \rightarrow 0$ ہوگا۔ اس کے بعد ہم مسئلہ ۱۱.1 کے برائے ترتیبات (حصہ 11.1 میں مسئلہ 2) استعمال کر کے $x^n/n! = 0$ اخذ کر سکتے ہیں۔

۲۹۳۱۹ یہ دکھانے کی خاطر کہ $|x|^n/n! \rightarrow 0$ ہے، سب سے پہلے ایسا عدد صحیح $M > |x|$ منتخب کرنا ہوگا جو $(|x|/M) < 1$ دے۔ یوں حد ۴ جو ہم ثابت کر چکے کے تحت $0 \rightarrow (|x|/M)^n$ ہوگا۔ لہذا $n > M$ قیمتوں تک اپنی توجہ محدود رکھ کر ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{|x|^n}{n!} &= \frac{|x|^n}{1 \cdot 2 \cdots M \cdot \underbrace{(M+1)(M+2) \cdots n}_{(n-M) \text{ جزو ضربی}}} \\ &\leq \frac{|x|^n}{M! M^{n-M}} = \frac{|x|^n M^M}{M! M^n} = \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n\end{aligned}$$

۲۹۳۲۰ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq \frac{|x|^n}{n!} \leq \frac{M^M}{M!} \left(\frac{|x|}{M}\right)^n$$

۲۹۳۲۱ اب جیسے جیسے n کی قیمت بڑھتی ہے مستقل $M^M/M!$ کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔ یوں مسئلہ ۱۱.1 کے تحت $0 \rightarrow (|x|/M)^n$ کی وجہ سے $0 \rightarrow |x|^n/n!$ ہوگا۔

□

۲۹۳۲۲

جزیاتی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب

اس ضمیمہ میں درج ذیل جزئیاتی تقسیم کا قانون (حصہ ۱۱.۴، مساوات ۶) ثابت کیا جائے گا۔

$$(i) \quad A \times (B + C) = A \times B + A \times C$$

ثبوت۔

مساوات اثبات کرنے کی خاطر ہم $A \times B$ کا خاکہ نئے انداز سے بناتے ہیں۔ ہم مشترک نقطہ O سے A اور B کھینچ کر مستوی M ، نقطہ O پر A کو قائمہ بناتے ہیں (شکل ز. ۱)۔ ہم M پر B کا قائمہ نقلیل لیتے ہیں جو سمتیہ B' ہوگا، اور جس کی لمبائی $|B| \sin \theta$ ہوگی۔ ہم B' کو A کے گرد مثبت سمت میں 90° گھما کر سمتیہ B'' حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ہم B'' کو A کی لمبائی سے ضرب دیتے ہیں۔ یوں حاصل سمتیہ $|A||B''|$ درحقیقت $A \times B$ کے برابر ہوگا، چونکہ اس کی بناؤٹ (شکل ز. ۱) یوں کی گئی کہ B'' کا رخ وہی ہو جو $A \times B$ کا رخ ہے اور ساتھ ہی درج ذیل بھی ہے۔

$$|A||B''| = |A||B'| = |A||B| \sin \theta = |A \times B|$$

اب درج ذیل میں سے ہر ایک عمل ایسے مثلث پر کرنے سے، جس کا مستوی A کو عمودی نہ ہو، ایک نیا مثلث پیدا ہوگا۔ اگر ہم ایسے مثلث سے شروع کریں جس کے اضلاع B ، C ، اور $B + C$ ہوں (شکل ز. ۲) اور یہ تین اقدام لاگو کریں تو یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل ہوگا۔

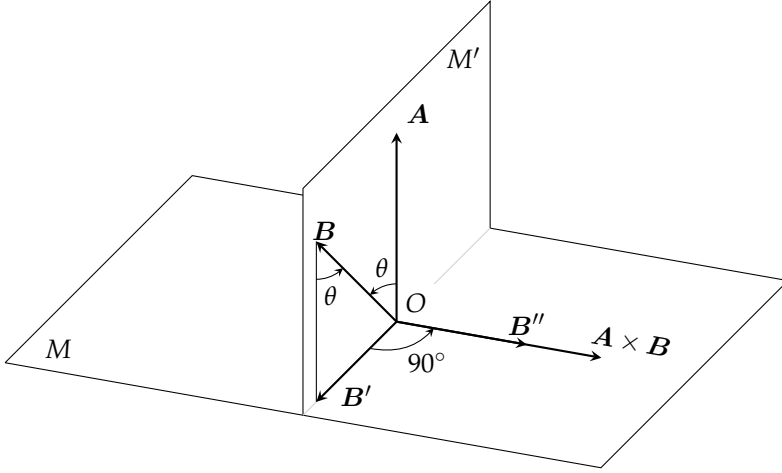
۱. ایک مثلث جس کے اضلاع B' ، C' ، اور $(B + C)'$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B' + C' = (B + C)'$$

۲. ایک مثلث جس کے اضلاع B'' ، C'' ، اور $(B + C)''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

$$B'' + C'' = (B + C)''$$

(جہاں سمتیات وہی ہیں جو شکل ز. ۱ میں دکھائے گئے ہیں۔)



شکل ز.۱: $A \times B = |A|B''$ ہوگا۔

۳. ایک مثلث جس کے اضلاع $|A|B''$ ، $|A|C''$ ، اور $|A|(B+C)''$ ہوں گے جہاں درج ذیل سمتی مساوات مطمئن ہوگی۔

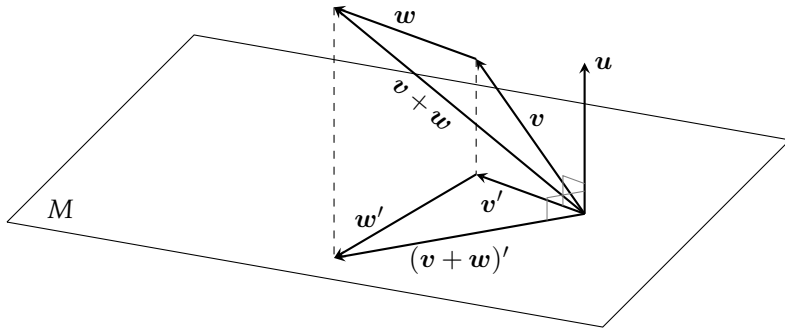
$$(۲) \quad |A|B'' + |A|C'' = |A|(B+C)''$$

اب $|A|B'' = A \times B$ ، $|A|C'' = A \times C$ ، اور $|A|(B+C)'' = A \times (B+C)$ ڈالنے سے مساوات ۲ درج ذیل دے گی

$$A \times B + A \times C = A \times (B+C)$$

جو وہ قانون ہے جس کا ثبوت درکار تھا۔

□



شکل ز. ۲: سمتیات v ، w ، $v+w$ اور u کے عمودی مستوی پر ان کے تقابلیں۔

ضمیمہ ح

۲۶۳۶

مقاطع اور کریمر کا قاعدہ

۲۶۳۷

اعداد کی مستطیل ترتیب:

۲۶۳۸

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

قالب۔ کہلاتا ہے۔ اس قالب میں دو صف اور تین قطاریں لہذا ہم A کو 2×3 قالب یا 3×2 قالب کہتے ہیں۔ ایک m یا n قالب میں m صف

۲۶۳۹

اور n قطار ہوں گے، اور قالب کی i ویں صف اور j ویں قطار میں موجود رکن a_{ij} (عدد) سے ظاہر کیا جائے گا۔ یوں درج ذیل قالب

۲۶۴۰

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

کے ارکان درج ذیل لکھے جائیں گے۔

۲۶۴۱

$$\begin{aligned} a_{11} &= 2, & a_{12} &= 1, & a_{13} &= 3, \\ a_{21} &= 1, & a_{22} &= 0, & a_{23} &= -2 \end{aligned}$$

جس قالب میں صفوں اور قطاروں کی تعداد برابر ہو **مربع قالب** کہلاتا ہے۔ مربع قالب جس میں صفوں کی تعداد اور قطاروں کی تعداد n ہو n رتی

۲۶۴۲

قالب کہلاتا ہے۔

۲۶۴۳

matrix^۱
element^۲
squarematrix^۳
matrixofordern^۴

۲۱۳۵۳ ہر مکتب قالب A کے ساتھ ایک عدد وابستہ کیا جاتا ہے جو A کا مقطع کہلاتا اور ”مقطع A “ یا $|a_{ij}|$ سے ظاہر کیا جاتا ہے (یہاں $| |$ کی علامت مطلق قیمت کو ظاہر نہیں کرتی)۔ مقطع کی قیمت قالب A کے ارکان سے درج ذیل عمل کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یک رتبہ $n = 1$ قالب اور دو رتبہ قالب $n = 2$ کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے۔ ۲۱۳۵۵ ۲۱۳۵۶

$$(۱) \quad [a] \text{ مقطع} = a$$

$$(۲) \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

۲۱۳۵۷ تین رتبہ قالب کے مقطع کی تعریف درج ذیل ہے

$$(۳) \quad A \text{ مقطع} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ مقطع} = \begin{matrix} \pm a_{1i}a_{2j}a_{3k} \text{ روپ کے تمام} \\ \text{علامت دار حاصل ضرب کا مجموعہ} \end{matrix}$$

۲۱۳۵۸ جہاں i, j, k سے مراد $1, 2, 3$ کی کسی ترتیب سے مرتبہ اجتماع ہے۔ ایسے $6 = 3!$ مرتبہ اجتماعات ہیں لہذا مجموعے میں چھ جزو ہوں گے۔
۲۱۳۵۹ جب مرتبہ اجتماعات کا اشاریہ جفت ہو، علامت مثبت ہوگی اور جب طاق ہو علامت منفی ہوگی۔

۲۱۳۶۰ تعریف: مرتبہ اجتماع کا اشاریہ

۲۱۳۶۱ اعداد $1, 2, 3, \dots, n$ کی دی گئی مرتبہ اجتماع کو $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ سے ظاہر کریں۔ اس نظم میں i_1 کے بعد آنے والے چند اعداد i_1 سے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ ایسے اعداد کی تعداد کو نظم میں i_1 سے متعلق انعکاس کی تعداد کہتے ہیں۔ اسی طرح نظم میں تمام دیگر i سے متعلق انعکاس کی تعداد ہوگی، جو نظم میں اس مخصوص i کے بعد ان اعداد کی تعداد ہوگی جو اس مخصوص عدد سے چھوٹے ہوں۔ تمام اشاریوں کے انعکاس کی تعداد کا مجموعہ مرتبہ اجتماع کا اشاریہ کہلاتا ہے۔ ۲۱۳۶۲ ۲۱۳۶۳ ۲۱۳۶۴

□

۲۱۳۶۵

۲۱۳۶۶ مثال ج.۱: عدد $n = 5$ کی ایک مرتبہ اجتماع ذیل ہے

5 3 1 2 2

۲۱۳۶۷ جس میں پہلا رکن 5 ہے جس کے بعد آنے والے چاروں ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 5 سے متعلق انعکاس کی تعداد 4 ہے؛ دوسرا رکن 3 ہے اور اس کے بعد آنے والے دو ارکان اس سے چھوٹے ہیں لہذا 3 سے متعلق انعکاس کی تعداد 2 ہے؛ اگلا رکن 1 ہے جس کے بعد ایسا کوئی رکن نہیں آتا جو ایک سے چھوٹا ہو لہذا 1 سے متعلق انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ اگلے دونوں ارکان سے متعلق انفرادی انعکاس کی تعداد 0 ہے؛ یوں اشاریہ $4 + 2 = 6$ ہوگا۔ □ ۲۱۳۶۸ ۲۱۳۶۹

determinant^۳
number of inversions^۱
index^۴

۳۱۳۰۰ اگر جدول 1, 2, 3 کی مرتب اجتماعات، ہر مرتب اجتماع کا اشاریہ، اور مساوات ۳ کے مقطع میں علامت دار حاصل ضرب دیتا ہے۔

	مرتب اجتماع	اشاریہ	علامت دار حاصل ضرب
	1 2 3	0	$+a_{11}a_{22}a_{33}$
	1 3 2	1	$-a_{11}a_{23}a_{32}$
	2 1 3	1	$-a_{12}a_{21}a_{33}$
	2 3 1	2	$+a_{12}a_{23}a_{31}$
	3 1 2	2	$+a_{13}a_{21}a_{32}$
	3 2 1	3	$-a_{13}a_{22}a_{31}$

(۴)

۳۱۳۰۱ ان چھ حاصل ضرب کا مجموعہ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 & a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \\
 &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

(۵)

۳۱۳۰۲ درج ذیل کلیہ 3 با 3 مقطع کے حساب کو تین عدد 2 با 2 مقطع کے حساب میں تبدیل کرتا ہے۔

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

(۶)

۳۱۳۰۳ بعض حضرات 3 با 3 قالب کے مقطع میں پائے جانے والے چھ حاصل ضرب کو درج ذیل طریقہ کار سے معلوم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{ccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33}
 \end{array}
 &
 \begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} \nearrow \\ \nearrow \\ \nearrow \end{array} & \begin{array}{c} \nearrow \\ \nearrow \\ \nearrow \end{array} & \begin{array}{c} \nearrow \\ \nearrow \\ \nearrow \end{array} \\
 \begin{array}{c} - \\ - \\ - \end{array} & & \begin{array}{c} - \\ - \\ - \end{array} \\
 \begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} \nwarrow \\ \nwarrow \\ \nwarrow \end{array} & \begin{array}{c} \nwarrow \\ \nwarrow \\ \nwarrow \end{array} & \begin{array}{c} \nwarrow \\ \nwarrow \\ \nwarrow \end{array} \\
 \begin{array}{c} + \\ + \\ + \end{array} & & \begin{array}{c} + \\ + \\ + \end{array}
 \end{array}
 &
 \begin{array}{l}
 \Leftarrow \text{ ان علامتوں کو تبدیل کریں} \\
 \Leftarrow \text{ ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں}
 \end{array}
 \end{array}$$

(۷)

اصاغر اور ہمزاد اجزائے ضربی

۲۹۳۷۵

مساوات ۶ کے دائیں ہاتھ دور تہی مقاطع کو ان ارکان کے اصاغر^۸ (صغیر مقطع کی مختصر اصطلاح) کہتے ہیں جن سے انہیں ضرب کیا گیا ہے۔ یوں

۲۹۳۷۶

۲۹۳۷۷

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ اور } a_{12} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad a_{11} \text{ کا اصغر}$$

ہوگا، وغیرہ۔ قالب A سے وہ صف اور قطار خارج کرنے کے بعد، جس میں رکن a_{ij} پایا جاتا ہو، حاصل قالب کا مقطع a_{ij} کا اصغر ہوگا۔

۲۹۳۷۸

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{22} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

۲۹۳۷۹

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \text{ سے } a_{23} \text{ کا اصغر} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

۲۹۳۸۰

رکن a_{ij} کا ہمزاد جزو ضربی A_{ij} حاصل کرنے کے لئے a_{ij} کے اصغر کو $(-1)^{i+j}$ سے ضرب دیں۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

۲۹۳۸۱

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

جزو ضربی $(-1)^{i+j}$ اصغر کی علامت اس صورت تبدیل کرتا ہے جب $i + j$ طاق ہو۔ درج ذیل نقشہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

۲۹۳۸۲

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array}$$

اوپر بائیں کونے میں $i = 1, j = 1$ ہے لہذا $(-1)^{1+1} = +1$ ہے۔ اسی صف یا اسی قطار میں رہتے ہوئے اگلے خانے میں i یا j کی

۲۹۳۸۳

قیمت بڑھ کر 2 ہو جاتی ہے، تاہم i اور j دونوں کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی، اور یوں $(-1)^{1+2} = -1$ حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی

۲۹۳۸۴

ایک صف یا کسی ایک قطار میں رہ کر چلتے ہوئے ہر قدم پر علامت $+$ سے $-$ یا $-$ سے $+$ ہوگی۔

۲۹۳۸۵

ہم مساوات ۶ کو ہمزاد اجزائے ضربی کے روپ میں درج لکھ سکتے ہیں۔

۲۹۳۸۶

$$(۸) \quad A^{\text{مقطع}} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

مثال ج. ۲: درج ذیل قالب کا مقطع تلاش کریں۔

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

حل ۱: ہمزاد اجزائے ضربی حاصل کرتے ہیں۔

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix},$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

مقطع A معلوم کرنے کے لئے A کی پہلی صف کا ہر رکن اپنے ہمزاد جزو ضربی سے ضرب کر کے مجموعہ لیتے ہیں۔

$$A^{\text{مقطع}} = 2 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2(-1 + 6) - 1(3 + 4) + 3(9 + 2) = 10 - 7 + 33 = 36$$

حل ۲: ہم مساوات ۷ سے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{ccc} & -6 & -12 & 3 \\ & \swarrow & \searrow & \swarrow \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ & \swarrow & \searrow & \swarrow & \searrow \\ & -2 & -4 & 27 \end{array}$$

ان علامتوں کو تبدیل کریں $\Leftarrow$

ان علامتوں کو تبدیل نہ کریں $\Leftarrow$

$$A^{\text{مقطع}} = -(-6) - (-12) - 3 + (-2) + (-4) + 27 = 36$$

□

دیگر قطار یا دیگر صف پر پھیلاؤ

مکعب قالب کا مقطع کسی بھی صف یا قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ہم مثال ج. ۲ میں مقطع کو تیسرے قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے حاصل کر سکتے تھے۔ یہ عمل درج ذیل ہے۔

$$+3 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(9 + 2) + 2(6 - 2) + 1(-2 - 3) = 33 + 8 - 5 = 36$$

مقطع کے مفید حقائق

۲۱۳۹۷

حقیقت ۱: اگر دو صف (یا دو قطار) یکساں ہوں، مقطع صفر ہوگا۔

۲۱۳۹۸

حقیقت ۲: دو صف (یا دو قطار) آپس میں بدلنے سے مقطع کی علامت تبدیل ہوگی۔

۲۱۳۹۹

حقیقت ۳: ایک صف دوسری صف کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک قطار دوسری قطار کے ساتھ جمع کرنے یا اس سے منفی کرنے سے مقطع کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

۲۱۴۰۰

۲۱۴۰۱

ہم مثال ج. ۲ کے قالب میں دو صف آپس میں تبدیل کر کے مقطع تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔

۲۱۴۰۲

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 27 & -2 & -4 & \\ & & & \nearrow & \nearrow & \nearrow & \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & & \\ & & & \searrow & \searrow & \searrow & \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & & \\ & & & \nearrow & \nearrow & \nearrow & \\ 3 & -1 & -2 & 3 & -1 & & \\ & & & \searrow & \searrow & \searrow & \\ & & & -12 & 3 & -6 & \end{array}$$

۲۱۴۰۳

$$-(27) - (-2) - (-4) + (-12) + (3) + (-6) = -36$$

آپ نے دیکھا کہ مقطع کی علامت تبدیل ہوئی۔

۲۱۴۰۴

مثال ج. ۳: چھرتبی مقطع تلاش کریں۔

۲۱۴۰۵

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

حل: ہم پہلی صف کو دوسے ضرب دے کر دوسری صف سے منفی کرتے ہیں، اور پہلی صف کو تیسری صف کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

۲۱۴۰۶

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

ہم اب پہلی قطار کے اراکین کو ہمزاد اجزائے ضربی سے ضرب دے کر مقطع حاصل کرتے ہیں۔

۲۱۴۰۷

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -6 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 5(4 + 2) - (-6)(0 + 1) + 0 = 36$$

کریمیر کا قاعدہ ۳۶۵۰۹

اگر نظام ۳۶۵۱۰

(۹)

$$a_{11}x + a_{12}y = b_1$$

$$a_{21}x + a_{22}y = b_2$$

کا مقطع صفر ہو ۳۶۵۱۱

$$D = A \text{ مقطع} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$$

تب نظام کا یا کوئی حل موجود نہیں ہوگا اور یا اس کے لامتناہی حل موجود ہوں گے۔ درج ذیل نظام ۳۶۵۱۲

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 0$$

جس کا مقطع صفر ہے ۳۶۵۱۳

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

کے لامتناہی حل موجود ہیں۔ ہم کسی بھی دیے گئے y کے لئے مطابقتی x تلاش کر سکتے ہیں۔ درج ذیل نظام ۳۶۵۱۴

$$x + y = 0$$

$$2x + 2y = 2$$

کا کوئی حل موجود نہیں۔ اگر $x + y = 0$ ہو تب $2x + 2y = 2(x + y)$ کسی صورت 2 کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ۳۶۵۱۵

سوالات ۳۶۵۱۶

۳۶۵۱۷

مقطع کی قیمت تلاش کریں ۳۶۵۱۸

درج ذیل مقطع تلاش کریں۔ ۳۶۵۱۹

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ح. ۱:} \quad ۳۶۵۲۰$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۲:} \quad r_{15211}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۳:} \quad r_{1522}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۴:} \quad r_{1523}$$

r₁₅₂₃

r₁₅₂₅ درج ذیل مقطع (i) تیسری صف اور (ب) دوسری قطار کے ہمزاد اجزائے ضربی سے تلاش کریں۔

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۵:} \quad r_{1521}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۶:} \quad r_{1524}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۷:} \quad r_{1528}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{سوال ج. ۸:} \quad r_{1529}$$

r₁₅₃₀

r₁₅₃₁ نظام کی مساوات

r₁₅₃₂ کریمر کا قاعدہ استعمال کر کے درج ذیل نظام کی مساوات حل کریں۔

سوال ج. ٩: ٢١٥٣٣

$$\begin{aligned}x + 8y &= 4 \\ 3x - y &= -13\end{aligned}$$

سوال ج. ١٠: ٢١٥٣٣

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 5 \\ 3x - y &= 2\end{aligned}$$

سوال ج. ١١: ٢١٥٣٥

$$\begin{aligned}4x - 3y &= 6 \\ 3x - 2y &= 5\end{aligned}$$

سوال ج. ١٢: ٢١٥٣٦

$$\begin{aligned}x + y + z &= 2 \\ 2x - y + z &= 0 \\ x + 2y - z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج. ١٣: ٢١٥٣٤

$$\begin{aligned}2x + y - z &= 2 \\ x - y + z &= 7 \\ 2x + 2y + z &= 4\end{aligned}$$

سوال ج. ١٤: ٢١٥٣٨

$$\begin{aligned}2x - 4y &= 6 \\ x + y + z &= 1 \\ 5y + 7z &= 10\end{aligned}$$

سوال ج. ١٥: ٢١٥٣٩

$$\begin{aligned}x - z &= 3 \\ 2y - 2z &= 2 \\ 2x + z &= 3\end{aligned}$$

سوال ج. ۱۶: ۲۱۵۳۰

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 2 \\x_1 - x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \\x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 2 \\x_1 + x_3 + x_4 &= -1\end{aligned}$$

۲۱۵۳۱

نظریہ اور مثال

۲۱۵۳۲

سوال ج. ۱۷: درج ذیل نظام کے لئے h اور k کی ایسی قیمتیں تلاش کریں کہ نظام (i) کے حلول کی تعداد لا متناہی ہو، (ب) کا کوئی حل نہ ہو۔ ۲۱۵۳۳

$$\begin{aligned}2x + hy &= 8 \\x + 3y &= k\end{aligned}$$

سوال ج. ۱۸: متغیر x کی کس قیمت پر درج ذیل ہو گا۔ ۲۱۵۳۴

$$\begin{vmatrix} x & x & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۱۹: فرض کریں u ، v اور w متغیر x کے تفاعل اور دوسرے قابل تفرق ہیں، اور $0 = au + bv + cw$ کو مطمئن کرتے ہیں، جہاں a ، b اور c مستقل ہیں جو ایک ساتھ صفر نہیں ہو سکتے۔ درج ذیل دکھائیں۔ ۲۱۵۳۵

$$\begin{vmatrix} u & v & w \\ u' & v' & w' \\ u'' & v'' & w'' \end{vmatrix} = 0$$

سوال ج. ۲۰: جزوی کسر درج ذیل حاصل تقسیم ۲۱۵۳۷

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)}$$

۲۱۵۳۸ کا جزوی کسری پھیلاؤ تلاش کرنا C اور D کی ایسی قیمت تلاش کرنے کے مترادف ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$\frac{ax + b}{(x - r_1)(x - r_2)} = \frac{C}{x - r_1} + \frac{D}{x - r_2}$$

۳۶۵۳۹ ا. خطی مساوات کا ایسا نظام تلاش کریں جس سے C اور D کی قیمتیں حاصل ہوں۔

۳۶۵۴۰ ب. کن شرائط کے تحت جزو (ا) میں نظام کا حل ملتا ہوگا؟ یعنی نظام کے عددی سروں کے قالب کا مقطع کب صفر نہیں ہوگا؟

۳۶۵۴۱

۳۶۵۴۲

مسئلہ یولر اور مسئلہ بڑھوتری

۳۱۵۵۳

اس ضمیمہ میں مسئلہ یولر (حصہ 12.3، مسئلہ 2) اور دو متغیرات کا مسئلہ بڑھوتری (حصہ 12.4، مسئلہ 3) اخذ کیے جائیں گے۔ یولر نے ۱۷۳۴ء میں مسئلہ بیان کیا۔

۳۱۵۵۵

۳۱۵۵۶

مسئلہ یولر

۳۱۵۵۷

اگر $f(x, y)$ اور اس کے جزوی تفرق f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} ایک ایسے پورے کھلے خطے میں معین ہوں جس میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہو اور $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ ہوگا۔

۳۱۵۵۸

۳۱۵۵۹

۳۱۵۶۰

ثبوت: اوسط قیمت مسئلے (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کو چار مرتبہ لاگو کر کے $f_{xy}(a, b)$ اور $f_{yx}(a, b)$ کی برابری ثابت کی جاسکتی ہے۔ فرض کریں مستوی xy میں مستطیل R کے اندرون میں نقطہ (a, b) پایا جاتا ہے اور مستطیل R میں f ، f_x ، f_y ، f_{xy} اور f_{yx} معین ہیں۔ ہم ایسے اعداد h اور k لیتے ہیں کہ نقطہ $(a + h, b + k)$ بھی مستطیل R میں پایا جاتا ہو، اور درج ذیل فرق پر غور کرتے ہیں

۳۱۵۶۱

۳۱۵۶۲

۳۱۵۶۳

$$(1) \quad \Delta = F(a + h) - F(a)$$

جہاں درج ذیل مراد ہے۔

۳۱۵۶۳

$$(2) \quad F(x) = f(x, b + k) - f(x, b)$$

ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق F پر کرتے ہیں (جو قابل تفرق ہونے کی وجہ سے استمراری ہے)۔ یوں مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

۳۱۵۶۵

$$(3) \quad \Delta = hF'(c_1)$$

جہاں c_1 اعداد a اور $a + h$ کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۲ سے

۳۱۵۶۶

$$F'(x) = f_x(x, b + k) - f_x(x, b)$$

۲۱۵۶۷ لکھا جاسکتا ہے لہذا مساوات ۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(۴) \quad \Delta = h[f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b)]$$

۲۱۵۶۸ اب ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق $g(y) = f_x(c_1, y)$ پر کر کے

$$g(b+k) - g(b) = kg'(d_1)$$

یا ۲۱۵۶۹

$$f_x(c_1, b+k) - f_x(c_1, b) = kf_{xy}(c_1, d_1)$$

۲۱۵۷۰ حاصل کرتے ہیں جہاں d_1 اعداد b اور $b+k$ کے بیچ ہوگا۔ اس کو مساوات ۴ میں ڈال کر درج ذیل حاصل ہوگا

$$(۵) \quad \Delta = hkf_{xy}(c_1, d_1)$$

۲۱۵۷۱ جہاں (c_1, d_1) مستطیل R' میں، جس کے راس (a, b) ، $(a+h, b)$ ، $(a+h, b+k)$ اور $(a, b+k)$ ہیں، کوئی نقطہ ہے (شکل A13 دیکھیں)۔ ۲۱۵۷۲

۲۱۵۷۳ مساوات ۲ سے مساوات ۱ میں پُر کرنے سے ذیل حاصل ہوگا

$$(۶) \quad \begin{aligned} \Delta &= f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b) \\ &= [f(a+h, b+k) - f(a, b+k)] - [f(a+h, b) - f(a, b)] \\ &= \phi(b+k) - \phi(b) \end{aligned}$$

۲۱۵۷۴ جہاں ϕ سے مراد ذیل ہے۔

$$(۷) \quad \phi(y) = f(a+h, y) - f(a, y)$$

۲۱۵۷۵ اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق مساوات ۶ پر کر کے ذیل حاصل ہوگا

$$(۸) \quad \Delta = k\phi'(d_2)$$

۲۱۵۷۶ جہاں d_2 اعداد b اور $b+k$ کے بیچ ہوگا۔ مساوات ۷ سے ذیل ہوگا۔

$$(۹) \quad \phi'(y) = f_y(a+h, y) - f_y(a, y)$$

۲۱۵۷۷ مساوات ۹ سے مساوات ۸ میں پُر کر کے ذیل ملتا ہے۔

$$\Delta = k[f_y(a+h, d_2) - f_y(a, d_2)]$$

۲۱۵۷۸ آخر میں ہم اوسط قیمت مسئلے کا اطلاق توسیع میں بند عبارت پر کر کے ذیل حاصل کرتے ہیں

$$(۱۰) \quad \Delta = hkf_{yx}(c_2, d_2)$$

۳۱۵۷۹ جہاں c_2 اعداد a اور h کے بیچ ہوگا۔

۳۱۵۸۰ مساوات ۱۵ اور مساوات ۱۰ اہل کردرج ذیل دیتی ہیں

$$(11) \quad f_{xy}(c_1, d_1) = f_{yx}(c_2, d_2)$$

۳۱۵۸۱ جہاں (c_1, d_1) اور (c_2, d_2) دونوں مستطیل R' (شکل A13) میں پائے جاتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کہتی ہے کہ f_{xy} کی (c_1, d_1)

۳۱۵۸۲ پر قیمت f_{yx} کی (c_2, d_2) پر قیمت کے برابر ہے۔ اگرچہ اظہار یہ وہ نتیجہ نہیں جو ہم چاہتے ہیں تاہم اعداد h اور k کو ہم جتنا چاہیں

۳۱۵۸۳ چھوٹا کر سکتے ہیں۔ چونکہ (a, b) پر f_{xy} اور f_{yx} دونوں استمراری ہیں لہذا $f_{xy}(c_1, d_1) = f_{xy}(a, b) + \epsilon_1$ اور

۳۱۵۸۴ $f_{yx}(c_2, d_2) = f_{yx}(a, b) + \epsilon_2$ جہاں $h \rightarrow 0$ اور $k \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$

۳۱۵۸۵ ہوگا۔ یوں $h \rightarrow 0$ اور $k \rightarrow 0$ کرنے سے $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ ہوگا۔

□

۳۱۵۸۷ ہم $f_{xy}(a, b)$ اور $f_{yx}(a, b)$ کی برابری کا ثبوت کمزور قیاس کرتے ہوئے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اتنا کافی ہے کہ f ، f_x اور f_y

۳۱۵۸۸ مستطیل R میں موجود ہوں اور (a, b) پر f_{xy} استمراری ہو۔ ایسی صورت میں (a, b) پر f_{yx} موجود ہوگا اور اس نقطے پر f_{xy} کے برابر ہوگا۔

۳۱۵۸۹ دو متغیرات کے تفاعلات کا مسئلہ بدھوتری

۳۱۵۹۰ فرض کریں پورے کھلے خطہ R میں، جس میں نقطہ (x_0, y_0) پایا جاتا ہے، $z = f(x, y)$ کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں، اور نقطہ

۳۱۵۹۱ (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری ہیں۔ ایسی صورت میں R میں رہ کر نقطہ (x_0, y_0) سے $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ منتقل ہونے پر

۳۱۵۹۲ f کی قیمت میں تبدیلی $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ درج ذیل روپ کی مساوات مطمئن کرتی ہے

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y$$

۳۱۵۹۳ جہاں $\Delta y \rightarrow 0$ ، $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔

۳۱۵۹۵ ثبوت: ہم R کے اندر مستطیل T ، جس کا مرکز $A(x_0, y_0)$ پر ہے، استعمال کرتے ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ Δx اور Δy کی لمبائیاں

۳۱۵۹۱ اتنی چھوٹی ہیں کہ A کو $B(x_0 + \Delta x, y_0)$ سے ملانے والا لکیری قطع اور B کو $C(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ سے ملانے والا لکیری قطع

۳۱۵۹۷ T کے اندر پائے جاتے ہیں (شکل A14)

۳۱۵۹۸ ہم Δz کو دو بدھوتریوں کا مجموعہ $\Delta z = \Delta z_1 + \Delta z_2$ تصور کر سکتے ہیں جہاں A سے B منتقل ہونے پر f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے

$$\Delta z_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

۳۱۵۹۹ اور B سے C انتقال کے دوران f کی قیمت میں تبدیلی درج ذیل ہے (شکل A15)

$$\Delta z_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)$$

۳۱۶۰۰ متغیر x کی قیمتوں کے اس بند وقفے پر جو x_0 کو $x_0 + \Delta x$ سے ملاتی ہیں، $F(x) = f(x, x_0)$ متغیر x کا قابل تفرق (لہذا استمراری)

۳۱۶۰۱ تفاعل ہوگا، اور اس تفاعل کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$F'(x) = f_x(x, y_0)$$

۳۶۹۰۲ اوسط قیمت مسئلہ (حصہ 3.2، مسئلہ 4) کے تحت x_0 اور $x_0 + \Delta x$ کے بیچ x کی ایک قیمت c ایسی ہوگی جس پر

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = F'(c)\Delta x$$

۳۶۹۰۳ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۳۶۹۰۴ یا

$$(۱۲) \quad \Delta z_1 = f_x(c, y_0)\Delta x$$

۳۶۹۰۵ مطمئن ہوگا۔

۳۶۹۰۶ اسی طرح y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کو ملانے والے y کے بند لکیری قطعہ پر $G(y) = f(x_0 + \Delta x, y)$ متغیر y کا قابل تفرق (لہذا
۳۶۹۰۷ استمراری) تفاعل ہوگا، جس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$G'(y) = f_y(x_0 + \Delta x, y)$$

۳۶۹۰۸ یوں y_0 اور $y_0 + \Delta y$ کے بیچ y کی ایک قیمت d ایسی ہوگی جس پر

$$G(y_0 + \Delta y) - G(y_0) = G'(d)\Delta y$$

۳۶۹۰۹ یعنی

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۳۶۹۱۰ یا

$$(۱۳) \quad \Delta z_2 = f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y$$

۳۶۹۱۱ مطمئن ہوگا۔

۳۶۹۱۲ اب $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $x_0 \rightarrow c$ اور $y_0 \rightarrow d$ ہوگا۔ یوں، چونکہ (x_0, y_0) پر f_x اور f_y استمراری
۳۶۹۱۳ ہیں، لہذا $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے پر درج ذیل دونوں مقادیر صفر کو پہنچتی ہیں۔

$$(۱۴) \quad \begin{aligned} \epsilon_1 &= f_x(c, y_0) - f_x(x_0, y_0) \\ \epsilon_2 &= f_y(x_0 + \Delta x, d) - f_y(x_0, y_0) \end{aligned}$$

۳۶۹۱۳ آخر میں درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} \Delta z &= \Delta z_1 + \Delta z_2 \\ &= f_x(c, y_0)\Delta x + f_y(x_0 + \Delta x, d)\Delta y && \text{مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۳ سے} \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \epsilon_1]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \epsilon_2]\Delta y && \text{مساوات ۱۴ سے} \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1\Delta x + \epsilon_2\Delta y \end{aligned}$$

۳۶۶۱۵ جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ اور $\Delta y \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے۔ یوں ثبوت مکمل ہوا۔

□

۳۶۶۱۷ اسی طرح کے نتائج متناہی تعداد کے غیر تابع متغیرات کے ہر تفاعل کے لئے مطمئن ہوتے ہیں۔ فرض کریں کھلے خطہ پر، جس میں نقطہ (x_0, y_0, z_0) پلٹا جاتا ہے، درج ذیل کے یک رتبی جزوی تفرق معین ہیں، ۳۶۶۱۸

$$w = f(x, y, z)$$

۳۶۶۱۹ اور (x_0, y_0) پر f_x ، f_y ، اور f_z استراری ہیں۔ تب درج ذیل ہوگا

$$(15) \quad \begin{aligned} \Delta w &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_z \Delta z + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y + \epsilon_3 \Delta z \end{aligned}$$

۳۶۶۲۰ جہاں $\Delta z \rightarrow 0$ ، $\Delta y \rightarrow 0$ ، $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ، $\epsilon_3 \rightarrow 0$ ہوگا۔

۳۶۶۲۱ اس کلیہ میں تفرق f_x ، f_y ، f_z نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر حاصل کیے جائیں گے۔

۳۶۶۲۲ مساوات ۱۵ میں پیش نتیجے کا ثبوت، Δw کو درج ذیل تین بڑھوتریوں کا مجموعہ تصور کر کے

$$(16) \quad \Delta w_1 = f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0) - f(x_0, y_0, z_0)$$

$$(17) \quad \Delta w_2 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0) - f(x_0 + \Delta x, y_0, z_0)$$

$$(18) \quad \Delta w_3 = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0)$$

۳۶۶۲۳ ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ اوسط قیمت مسئلے کے اطلاق سے حاصل ہوگا۔ ہر ایک جزوی بڑھوتری Δw_1 ، Δw_2 ، Δw_3 میں دو محدود مستقل جبکہ ایک

۳۶۶۲۴ متغیر رہے۔ مثال کے طور پر، مساوات ۱۷ میں y متغیر ہے جبکہ x کی قیمت مستقلاً $x_0 + \Delta x$ اور z کی قیمت مستقلاً $z_0 + \Delta z$ رہتی ہے۔ چونکہ

۳۶۶۲۵ $f(x_0 + \Delta x, y, z_0)$ متغیر y کا استراری تفاعل ہے اور اس کا تفرق f_y ہے لہذا اس پر مسئلہ اوسط قیمت کا اطلاق ہوگا، اور یوں y_0 اور

۳۶۶۲۶ $y_0 + \Delta y$ کے بیچ کسی نقطہ y_1 پر درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta w_2 = f_y(x_0 + \Delta x, y_1, z_0) \Delta y$$

تکملات کا مختصر جدول

$$\begin{aligned}
 (i) \quad & \int u \, dv = uv - \int v \, du \\
 (r) \quad & \int a^u \, du = \frac{a^u}{\ln a} + C, \quad a \neq 1, \quad a > 0 \\
 (r) \quad & \int \cos u \, du = \sin u + C \\
 (r) \quad & \int \sin u \, du = -\cos u + C \\
 (s) \quad & \int (ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)} + C, \quad n \neq -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (v) \quad & \int (ax + b)^{-1} \, dx = \frac{1}{a} \ln |ax + b| + C \\
 (z) \quad & \int x(ax + b)^n \, dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a^2} \left[\frac{ax + b}{n+2} - \frac{b}{n+1} \right] + C, \quad n \neq -1, -2 \\
 (A) \quad & \int x(ax + b)^{-1} \, dx = \frac{x}{a} - \frac{b}{a^2} \ln |ax + b| + C \\
 (g) \quad & \int x(ax + b)^{-2} \, dx = \frac{1}{a^2} \left[\ln |ax + b| + \frac{b}{ax + b} \right] + C \\
 (i.) \quad & \int \frac{dx}{x(ax + b)} = \frac{1}{b} \ln \left| \frac{x}{ax + b} \right| + C
 \end{aligned}$$

$$(۱۱) \quad \int (\sqrt{ax+b})^n dx = \frac{2}{a} \frac{(\sqrt{ax+b})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۱۲) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x} dx = 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}}$$

$$(۱۳) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{ax-b}} = \frac{2}{\sqrt{b}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{ax-b}{b}} + C$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b} - \sqrt{b}}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{b}} \right| + C$$

$$(۱۴) \quad \int \frac{\sqrt{ax+b}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{ax+b}}{x} + \frac{a}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

$$(۱۵) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{bx} - \frac{a}{2b} \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} + C$$

$$(۱۶) \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(۱۷) \quad \int \frac{dx}{(a^2+x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2+x^2)} + \frac{1}{2a^3} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(۱۸) \quad \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(۱۹) \quad \int \frac{dx}{(a^2-x^2)^2} = \frac{x}{2a^2(a^2-x^2)} + \frac{1}{4a^3} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$(۲۰) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \sinh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۱) \quad \int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۲) \quad \int x^2 \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{8} (a^2+2x^2) \sqrt{a^2+x^2} - \frac{a^4}{8} \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) + C$$

$$(۲۳) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2+x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2+x^2}}{x} \right| + C$$

$$(۲۴) \quad \int \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x^2} dx = \ln(x + \sqrt{a^2+x^2}) - \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{x} + C$$

$$(15) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = -\frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + \frac{x\sqrt{a^2 + x^2}}{2} + C$$

$$(16) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + x^2}}{x} \right| + C$$

$$(17) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 + x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(18) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(19) \quad \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(20) \quad \int x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{8} x \sqrt{a^2 - x^2} (a^2 - 2x^2) + C$$

$$(21) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} dx = \sqrt{a^2 - x^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(22) \quad \int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} dx = -\sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x} + C$$

$$(23) \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} - \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

$$(24) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - x^2}}{x} \right| + C$$

$$(25) \quad \int \frac{dx}{x^2\sqrt{a^2 - x^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 x} + C$$

$$(26) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \frac{x}{a} + C = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۳۷) \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

(۳۸)

$$\int (\sqrt{x^2 - a^2})^n dx = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^n}{n+1} - \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2} dx, \quad n \neq -1$$

$$(۳۹) \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^n} = \frac{x(\sqrt{x^2 - a^2})^{2-n}}{(2-n)a^2} - \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n-2}}, \quad n \neq 2$$

(۴۰)

$$\int x(\sqrt{x^2 - a^2})^n dx = \frac{(\sqrt{x^2 - a^2})^{n+2}}{n+2} + C, \quad n \neq -2$$

$$(۴۱) \int x^2 \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{8} (2x^2 - a^2) \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(۴۲) \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx = \sqrt{x^2 - a^2} - a \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C$$

$$(۴۳) \int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^2} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| - \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} + C$$

$$(۴۴) \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{a^2}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} + C$$

۴۴۴

$$(۴۵) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{x}{a} \right| + C = \frac{1}{a} \cos^{-1} \left| \frac{a}{x} \right| + C$$

$$(۴۶) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a^2 x} + C$$

$$(۴۷) \int \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۸)

$$\int \sqrt{2ax - x^2} dx = \frac{x-a}{2} \sqrt{2ax - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + C$$

(۴۹)

$$\int (\sqrt{2ax - x^2})^n dx = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^n}{n+1} + \frac{na^2}{n+1} \int (\sqrt{2ax - x^2})^{n-2} dx$$

(۵۰)

$$\int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^n} = \frac{(x-a)(\sqrt{2ax - x^2})^{2-n}}{(n-2)a^2} + \frac{n-3}{(n-2)a^2} \int \frac{dx}{(\sqrt{2ax - x^2})^{n-2}}$$

$$(51) \quad \int x\sqrt{2ax-x^2} \, dx = \frac{(x+a)(2x-3a)\sqrt{2ax-x^2}}{6} + \frac{a^3}{2} \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(52) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x} \, dx = \sqrt{2ax-x^2} + a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(53) \quad \int \frac{\sqrt{2ax-x^2}}{x^2} \, dx = -2\sqrt{\frac{2a-x}{x}} - \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) + C$$

$$(54) \quad \int \frac{x \, dx}{\sqrt{2ax-x^2}} = a \sin^{-1}\left(\frac{x-a}{a}\right) - \sqrt{2ax-x^2} + C$$

$$(55) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{2ax-x^2}} = -\frac{1}{a} \sqrt{\frac{2a-x}{x}} + C$$

$$(56) \quad \int \sin ax \, dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C$$

$$(57) \quad \int \cos ax \, dx = \frac{1}{a} \sin ax + C$$

$$(58) \quad \int \sin^2 ax \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(59) \quad \int \cos^2 ax \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} + C$$

$$(60) \quad \int \sin^n ax \, dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} ax \, dx$$

$$(61) \quad \int \cos^n ax \, dx = \frac{\cos^{n-1} ax \sin ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} ax \, dx$$

$$\int \sin ax \cos bx \, dx = -\frac{\cos(a+b)x}{2(a+b)} - \frac{\cos(a-b)x}{2(a-b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(62) \quad \int \sin ax \sin bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$\int \cos ax \cos bx \, dx = \frac{\sin(a-b)x}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)x}{2(a+b)} + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(63) \quad \int \sin ax \cos ax \, dx = -\frac{\cos 2ax}{4a} + C$$

$$(64) \quad \int \sin^n ax \cos ax \, dx = \frac{\sin^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

۲۶۳۰

$$(۶۵) \quad \int \frac{\cos ax}{\sin ax} dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۶۶) \quad \int \cos^n ax \sin ax dx = -\frac{\cos^{n+1} ax}{(n+1)a} + C, \quad n \neq -1$$

$$(۶۷) \quad \int \frac{\sin ax}{\cos ax} dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos ax| + C$$

۲۶۳۱

$$(۶۸) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = -\frac{\sin^{n-1} ax \cos^{m+1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{n-1}{m+n} \int \sin^{n-2} ax \cos^m ax dx, \quad n \neq -m \quad (\sin^n ax \text{ تخفیف})$$

۲۶۳۲

$$(۶۹) \quad \int \sin^n ax \cos^m ax dx = \frac{\sin^{n+1} ax \cos^{m-1} ax}{a(m+n)} \\ + \frac{m-1}{m+n} \int \sin^n ax \cos^{m-2} ax dx, \quad m \neq -n \quad (\cos^m ax \text{ تخفیف})$$

۲۶۳۳

(۷۰)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(۷۱)

$$\int \frac{dx}{b+c \sin ax} = \frac{-1}{a\sqrt{c^2-b^2}} \ln \left| \frac{c+b \sin ax + \sqrt{c^2-b^2} \cos ax}{b+c \sin ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(۷۲)

$$\int \frac{dx}{1+\sin ax} = -\frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۳)

$$\int \frac{dx}{1-\sin ax} = \frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2} \right) + C$$

(۷۴)

$$\int \frac{dx}{b+c \cos ax} = \frac{2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{b-c}{b+c}} \tan \frac{ax}{2} \right] + C, \quad b^2 > c^2$$

(25)

$$\int \frac{dx}{b + c \cos ax} = \frac{1}{a\sqrt{c^2 - b^2}} \ln \left| \frac{c + b \cos ax + \sqrt{c^2 - b^2} \sin ax}{b + c \cos ax} \right| + C, \quad b^2 < c^2$$

(26)

$$\int \frac{dx}{1 + \cos ax} = \frac{1}{a} \tan \frac{ax}{2} + C$$

(27)

$$\int \frac{dx}{1 - \cos ax} = -\frac{1}{a} \cot \frac{ax}{2} + C$$

(28)

$$\int x \sin ax \, dx = \frac{1}{a^2} \sin ax - \frac{x}{a} \cos ax + C$$

(29)

$$\int x \cos ax \, dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax + C$$

(30)

$$\int x^n \sin ax \, dx = -\frac{x^n}{a} \cos ax + \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cos ax \, dx$$

$$(۸۱) \quad \int x^n \cos ax \, dx = \frac{x^n}{a} \sin ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sin ax \, dx$$

$$(۸۲) \quad \int \tan ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax| + C$$

$$(۸۳) \quad \int \cot ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C$$

$$(۸۴) \quad \int \tan^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax - x + C$$

$$(۸۵) \quad \int \cot^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax - x + C$$

$$(۸۶) \quad \int \tan^n ax \, dx = \frac{\tan^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \tan^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۷) \quad \int \cot^n ax \, dx = -\frac{\cot^{n-1} ax}{a(n-1)} - \int \cot^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۸۸) \quad \int \sec ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax + \tan ax| + C$$

$$(۸۹) \quad \int \csc ax \, dx = -\frac{1}{a} \ln |\csc ax + \cot ax| + C$$

$$(90) \quad \int \sec^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tan ax + C$$

$$(91) \quad \int \csc^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \cot ax + C$$

$$(92) \quad \int \sec^n ax \, dx = \frac{\sec^{n-2} ax \tan ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(93) \quad \int \csc^n ax \, dx = -\frac{\csc^{n-2} ax \cot ax}{a(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(94) \quad \int \sec^n ax \tan ax \, dx = \frac{\sec^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(95) \quad \int \csc^n ax \cot ax \, dx = -\frac{\csc^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(96) \quad \int \sin^{-1} ax \, dx = x \sin^{-1} ax + \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(97) \quad \int \cos^{-1} ax \, dx = x \cos^{-1} ax - \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2x^2} + C$$

$$(98) \quad \int \tan^{-1} ax \, dx = x \tan^{-1} ax - \frac{1}{2a} \ln(1+a^2x^2) + C$$

$$(99) \quad \int x^n \sin^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \sin^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(100) \quad \int x^n \cos^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \cos^{-1} ax + \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{\sqrt{1-a^2x^2}}, \quad n \neq -1$$

$$(101) \quad \int x^n \tan^{-1} ax \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \tan^{-1} ax - \frac{a}{n+1} \int \frac{x^{n+1} dx}{1+a^2x^2}, \quad n \neq -1$$

$$(102) \quad \int e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$(103) \quad \int b^{ax} \, dx = \frac{1}{a \ln b} b^{ax} + C, \quad b > 0, \quad b \neq 1$$

$$(104) \quad \int x e^{ax} \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$$

$$(105) \quad \int x^n e^{ax} \, dx = \frac{1}{a} x^n e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax} \, dx$$

۲۱۱۳۸

$$(۱۰۶) \quad \int x^n b^{ax} dx = \frac{x^n b^{ax}}{a \ln b} - \frac{n}{a \ln b} \int x^{n-1} b^{ax} dx, \quad b > 0, b \neq 1$$

$$(۱۰۷) \quad \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C$$

$$(۱۰۸) \quad \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + C$$

$$(۱۰۹) \quad \int \ln ax dx = x \ln ax - x + C$$

$$(۱۱۰) \quad \int x^n (\ln ax)^m dx = \frac{x^{n+1} (\ln ax)^m}{n+1} - \frac{m}{n+1} \int x^n (\ln ax)^{m-1} dx, \quad n \neq -1$$

۲۱۱۳۹

$$(۱۱۱) \quad \int x^{-1} (\ln ax)^m dx = \frac{(\ln ax)^{m+1}}{m+1} + C, \quad m \neq -1$$

$$(۱۱۲) \quad \int \frac{dx}{x \ln ax} = \ln |\ln ax| + C$$

$$(۱۱۳) \quad \int \sinh ax dx = \frac{1}{a} \cosh ax + C$$

$$(۱۱۴) \quad \int \cosh ax dx = \frac{1}{a} \sinh ax + C$$

۲۱۱۴۰

$$(۱۱۵) \quad \int \sinh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} - \frac{x}{2} + C$$

$$(۱۱۶) \quad \int \cosh^2 ax dx = \frac{\sinh 2ax}{4a} + \frac{x}{2} + C$$

$$(۱۱۷) \quad \int \sinh^n ax dx = \frac{\sinh^{n-1} ax \cosh ax}{na} - \frac{n-1}{n} \int \sinh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(۱۱۸) \quad \int \cosh^n ax dx = \frac{\cosh^{n-1} ax \sinh ax}{na} + \frac{n-1}{n} \int \cosh^{n-2} ax dx, \quad n \neq 0$$

$$(۱۱۹) \quad \int x \sinh ax dx = \frac{x}{a} \cosh ax - \frac{1}{a^2} \sinh ax + C$$

$$(۱۲۰) \quad \int x \cosh ax dx = \frac{x}{a} \sinh ax - \frac{1}{a^2} \cosh ax + C$$

$$(۱۲۱) \quad \int x^n \sinh ax dx = \frac{x^n}{a} \cosh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \cosh ax dx$$

$$(۱۲۲) \quad \int x^n \cosh ax dx = \frac{x^n}{a} \sinh ax - \frac{n}{a} \int x^{n-1} \sinh ax dx$$

$$(123) \quad \int \tanh ax \, dx = \frac{1}{a} \ln(\cosh ax) + C$$

$$(124) \quad \int \coth ax \, dx = \frac{1}{a} \ln |\sinh ax| + C$$

$$(125) \quad \int \tanh^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(126) \quad \int \coth^2 ax \, dx = x - \frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(127) \quad \int \tanh^n ax \, dx = -\frac{\tanh^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \tanh^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(128) \quad \int \coth^n ax \, dx = -\frac{\coth^{n-1} ax}{(n-1)a} + \int \coth^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(129) \quad \int \operatorname{sech} ax \, dx = \frac{1}{a} \sin^{-1}(\tanh ax) + C$$

$$(130) \quad \int \operatorname{csch} ax \, dx = \frac{1}{a} \ln \left| \tanh \frac{ax}{2} \right| + C$$

$$(131) \quad \int \operatorname{sech}^2 ax \, dx = \frac{1}{a} \tanh ax + C$$

$$(132) \quad \int \operatorname{csch}^2 ax \, dx = -\frac{1}{a} \coth ax + C$$

$$(133) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \, dx = \frac{\operatorname{sech}^{n-2} ax \tanh ax}{(n-1)a} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{sech}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(134) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^{n-2} ax \coth ax}{(n-1)a} - \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{csch}^{n-2} ax \, dx, \quad n \neq 1$$

$$(۱۳۵) \quad \int \operatorname{sech}^n ax \tanh ax \, dx = -\frac{\operatorname{sech}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۶) \quad \int \operatorname{csch}^n ax \coth ax \, dx = -\frac{\operatorname{csch}^n ax}{na} + C, \quad n \neq 0$$

$$(۱۳۷) \quad \int e^{ax} \sinh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[\frac{e^{bx}}{a+b} - \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۸) \quad \int e^{ax} \cosh bx \, dx = \frac{e^{ax}}{2} \left[\frac{e^{bx}}{a+b} + \frac{e^{-bx}}{a-b} \right] + C, \quad a^2 \neq b^2$$

$$(۱۳۹) \quad \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} \, dx = \Gamma(n) = (n-1)!, \quad n > 0$$

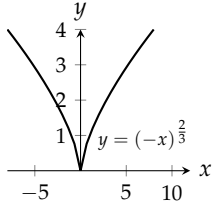
$$(۱۴۰) \quad \int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0$$

$$(۱۴۱) \quad \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots n} \cdot \frac{\pi}{2}, & \text{اگر } n \geq 2 \text{ عدد صحیح ہو} \\ \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots n}, & \text{اگر } n \geq 3 \text{ طاق عدد صحیح ہو} \end{cases}$$

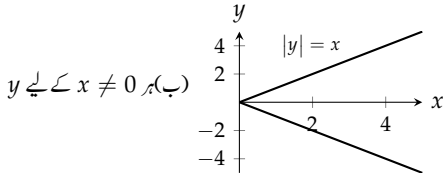
جوابات

۲۶۵۵

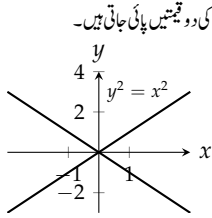
۲۶۵۶	حصہ ۱، صفحہ ۹	۲۶۵۷	۱.۵۷ رداس $\sqrt{3}$ کا دائرہ اور اس کا اندرون۔ دائرے کا مرکز مبداء ہے۔
۲۶۵۷	۱.۱ $0.1, 0.2, 0.3, 0.8$	۲۶۵۸	۱.۵۹ $m_{\perp} = -\frac{1}{3}$
۲۶۵۸	۱.۵ $x < -2$	۲۶۵۹	۱.۶۱ $m_{\perp}$ غیر معین ہے۔
۲۶۵۹	۱.۷ $x \leq \frac{5}{4}$	۲۶۶۰	۱.۶۳ (الف) $x = -1$ (ب) $y = \frac{4}{3}$
۲۶۶۰	۱.۹ $x \leq -\frac{1}{3}$	۲۶۶۱	۱.۶۵ (الف) $x = 0$ (ب) $y = -\sqrt{2}$
۲۶۶۱	۱.۱۱ $x < -\frac{9}{7}$	۲۶۶۲	۱.۶۷ $y = -x$
۲۶۶۲	۱.۱۳ ∓ 3	۲۶۶۳	۱.۶۹ $y = -\frac{x}{5} + \frac{23}{5}$
۲۶۶۳	۱.۱۵ $-\frac{1}{2}, -\frac{9}{2}, \frac{25}{6}$	۲۶۶۴	۱.۷۱ $y = -\frac{5}{4}x + 6$
۲۶۶۴	۱.۱۷ $\frac{7}{6}, \frac{25}{6}$	۲۶۶۵	۱.۷۳ $y = -9$
۲۶۶۵	۱.۱۹ $-2 < x < 2$	۲۶۶۶	۱.۷۵ $y = 4x + 4$
۲۶۶۶	۱.۲۱ $-2 \leq t \leq 4$	۲۶۶۷	۱.۷۷ $y = -\frac{2}{5}x + 1$
۲۶۶۷	۱.۲۳ $1 < y < \frac{11}{3}$	۲۶۶۸	۱.۷۹ $y = -\frac{x}{2} + 12$
۲۶۶۸	۱.۲۵ $0 \leq z \leq 10$	۲۶۶۹	۱.۸۱ قطع $x = 4$ ، قطع $y = 3$
۲۶۶۹	۱.۲۷ $\frac{10}{35} < x < \frac{14}{35}$ یا $\frac{2}{7} < y < \frac{11}{3}$	۲۶۷۰	۱.۸۳ قطع $x = \sqrt{3}$ ، قطع $y = \sqrt{2}$
۲۶۷۰	۱.۲۹ $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$	۲۶۷۱	۱.۸۵ جی ہاں۔ خطوط قائمہ ہیں چونکہ ان کے ڈھلوان $-\frac{A}{B}$ اور $\frac{B}{A}$ ایک دوسرے کے منفی متضاد ہیں۔
۲۶۷۱	۱.۳۱ $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$	۲۶۷۲	۱.۸۷ $(3, -3)$
۲۶۷۲	۱.۳۳ $(-\infty, -3] \cup [1, \infty)$	۲۶۷۳	۱.۸۹ $(-2, -9)$
۲۶۷۳	۱.۳۵ $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$	۲۶۷۴	۱.۹۱ 5.97 کرہ ہوائی دباؤ
۲۶۷۴	۱.۳۷ $(-3, -2) \cup (2, 3)$	۲۶۷۵	۱.۹۳ جی ہاں۔ $C = F = -40^{\circ}$
۲۶۷۵	۱.۳۹ $(-1, 3)$	۲۶۷۶	۱.۹۵ $(-1, 4), (-1, -2), (5, 2)$
۲۶۷۶	۱.۴۱ $(0, 1)$	۲۶۷۷	۱.۹۹ $k = -8$ ، $k = \frac{1}{2}$
۲۶۷۷	۱.۴۳ تمام منفی حقیقی اعداد کے لیے غلط جبکہ $a \geq 0$ کے لیے درست ہے۔	۲۶۷۸	۱.۱۰۳ دائرہ کار $(-\infty, \infty)$ ، سعت $[1, \infty)$
۲۶۷۸	۱.۴۵ $-\frac{1}{2} < x \leq 3$	۲۶۷۹	۱.۱۰۵ دائرہ کار $(0, \infty)$ ، سعت $(0, \infty)$
۲۶۷۹	۱.۴۷ $(-2, 0) \cup (4, \infty)$	۲۶۸۰	۱.۱۰۷ دائرہ کار $[-2, 2]$ ، سعت $[0, 2]$
۲۶۸۰	۱.۴۹ حصہ ۱، صفحہ ۲۳	۲۶۸۱	۱.۱۰۹ (الف) چونکہ چند x پر y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں لہذا x کا متقابل نہیں ہے۔
۲۶۸۱	۱.۵۱ $2, -4; 2\sqrt{5}$	۲۶۸۲	
۲۶۸۲	۱.۵۳ $-4.9, 0; 4.9$	۲۶۸۳	۱.۵۵ اکائی دائرہ



(۱.۱۲۷) (الف) x کی ہر مثبت قیمت کے لیے y کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔



(ب) $x \neq 0$ کے لیے y



کی دو قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

(۱.۱۲۹) جفت

(۱.۱۳۱) جفت

(۱.۱۳۳) طاق

(۱.۱۳۵) جفت

(۱.۱۳۷) ناچفت اور ناطاق

(۱.۱۳۹) ناچفت اور ناطاق

(۱.۱۴۱) $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : x \geq 1,$

$R_f : -\infty < y < \infty, R_g : y \geq 0,$

$D_{f+g} = D_{f \cdot g} = D_g,$

$R_{f+g} : y \geq 1, R_{f \cdot g} : y \geq 0$

(۱.۱۴۳) $D_f : -\infty < x < \infty, D_g : -\infty < x < \infty,$

$R_f : y = 2, R_g : y \geq 1,$

$D_{\frac{f}{g}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{f}{g}} : 0 < y \leq 2,$

$D_{\frac{g}{f}} : -\infty < x < \infty, R_{\frac{g}{f}} : y \geq \frac{1}{2}$

(۱.۱۴۵) ا. 2

ب. 22

ج. $x^2 + 2$

د. $x^2 + 10x + 22$

ه. 5

و. -2

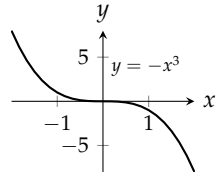
ز. $g + 10$

(ب) چونکہ ہر x پر y کی ایک قیمت پائی جاتی ہے لہذا x کا متعلق

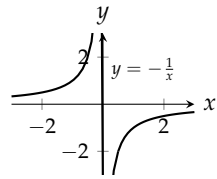
ہے۔

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2, \quad p = 3x \quad (1.111)$$

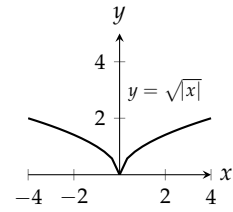
(۱.۱۱۵) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



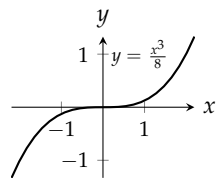
(۱.۱۱۷) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



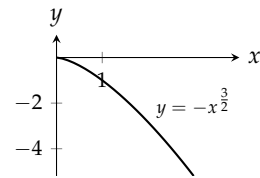
(۱.۱۱۹) y محدود کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



(۱.۱۲۱) مبداء کے لحاظ سے تشاکل ہے۔



(۱.۱۲۳) کوئی تشاکل نہیں پایا جاتا ہے۔



(۱.۱۲۵) محور y کے لحاظ سے تشاکل۔

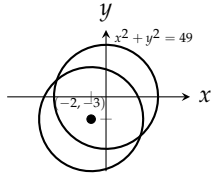
$$y = (x-2)^2 + 2 \text{ (الف) } (1, 199) \quad \text{٢١٤٢٢}$$

$$y = (x+2)^2 + 2 \text{ (ب) } \quad \text{٢١٤٢٣}$$

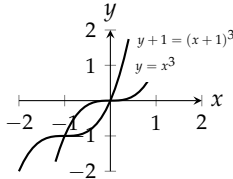
$$y = (x+3)^2 - 2 \text{ (ج) } \quad \text{٢١٤٢٤}$$

$$y = (x-1)^2 - 4 \text{ (د) } \quad \text{٢١٤٢٥}$$

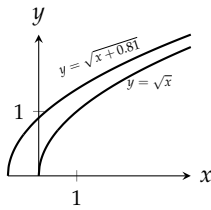
$$(x+2)^2 + (y+3)^2 = 49 \quad (1, 121) \quad \text{٢١٤٢٦}$$



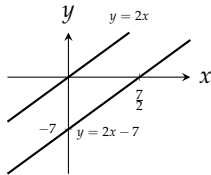
$$y+1 = (x+1)^3 \quad (1, 127) \quad \text{٢١٤٢٨}$$



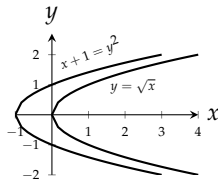
$$y = \sqrt{x+0.81} \quad (1, 125) \quad \text{٢١٤٢٧}$$



$$y = 2x \quad (1, 122) \quad \text{٢١٤٢٩}$$



$$x+1 = y^2 \quad (1, 129) \quad \text{٢١٤٣٠}$$

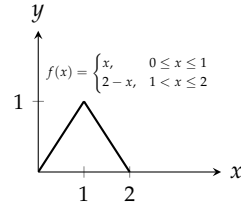


$$y-1 = \frac{1}{x-1} \quad (1, 181) \quad \text{٢١٤٣١}$$

$$x^4 - 6x^2 + 6 \quad \text{ج} \quad \text{٢١٤٣٢}$$

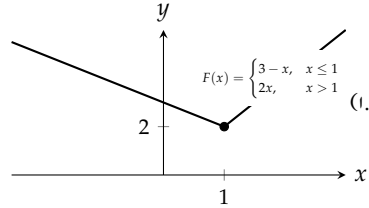
٢١٤٣٤	$g(x)$	$f(x)$	$(f \circ g)(x)$
(الف)	$x-7$	$\sqrt{x}$	$\sqrt{x-7}$
(ب)	$x+2$	$3x$	$3x+6$
(ج)	x^2	$\sqrt{x-5}$	$\sqrt{x^2-5}$
(د)	$\frac{x}{x-1}$	$\frac{x}{x-1}$	x
(هـ)	$\frac{1}{x-1}$	$1 + \frac{1}{x}$	x
(و)	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x}$	x

٢١٤٣٥



(1, 153) ٢١٤٣٦

٢١٤٤١



(1, 155) ٢١٤٣٧

$$y = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases} \quad \text{(الف) } (1, 152) \quad \text{٢١٤٣٨}$$

$$\begin{cases} 2, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & 1 \leq x < 2 \end{cases} \quad \text{(ب) } \quad \text{٢١٤٣٩}$$

$$\begin{cases} -1 < x \leq 0 \\ 0 \leq x < 1 \end{cases} \quad \text{(ج) } \quad \text{٢١٤٤٠}$$

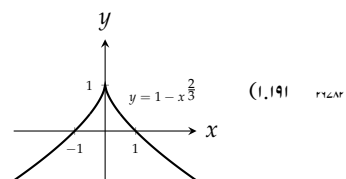
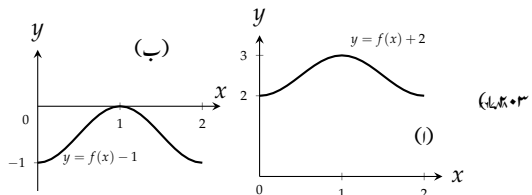
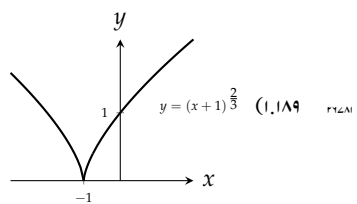
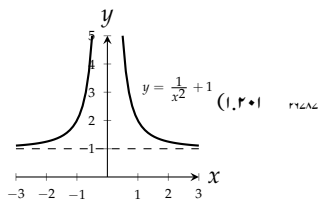
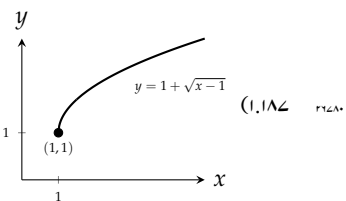
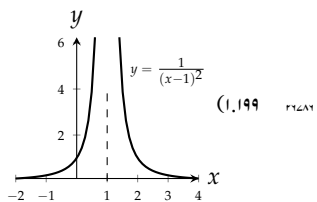
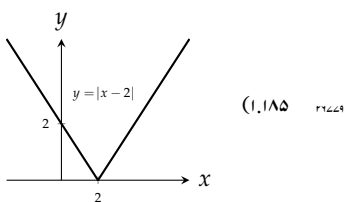
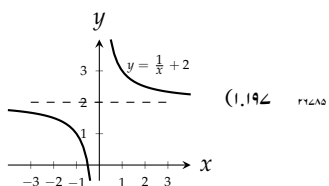
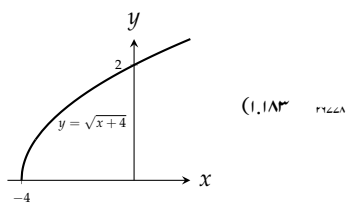
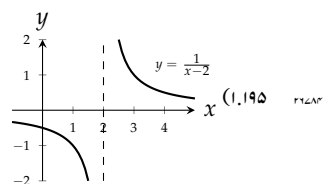
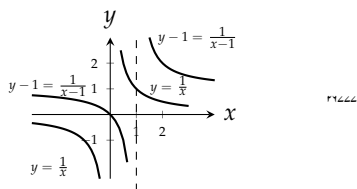
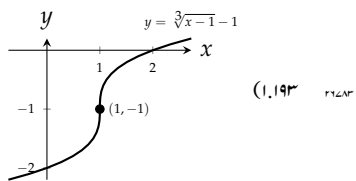
(1, 121) ٢١٤٤١

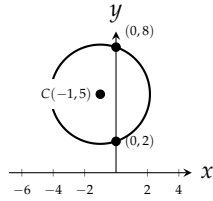
٢١٤٤٥

١,٢ صفحہ ٥٢ ٢١٤٤٦

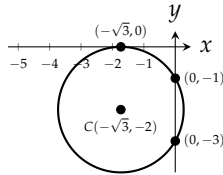
$$y = -(x-7)^2 \quad \text{(الف) } (1, 12) \quad \text{٢١٤٤٧}$$

$$y = -(x+7)^2 \quad \text{(ب) } \quad \text{٢١٤٤٨}$$

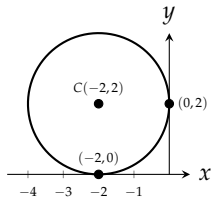




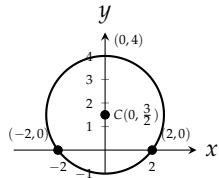
$$(x + \sqrt{3})^2 + (y + 2)^2 = 4 \quad (1.109)$$



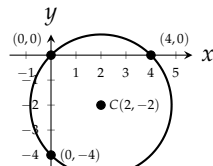
$$(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (1.111)$$



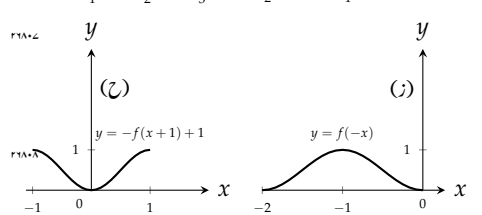
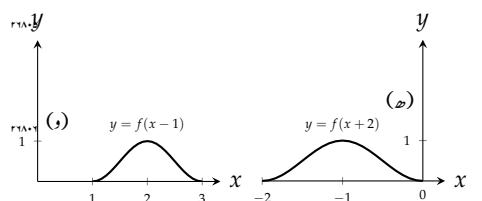
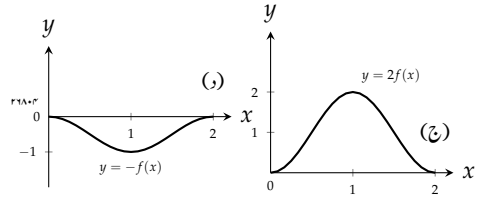
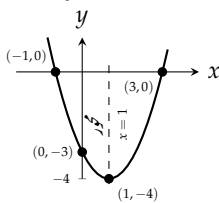
$$x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4} \quad (1.113)$$



$$(x - 2)^2(y + 2)^2 = 8 \quad (1.115)$$



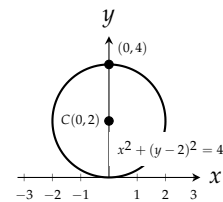
$$y = x^2 - 2x - 3 \quad (1.117)$$



بکجه دانه کار اور سعت درج ذیل ہیں۔

- $D : [0, 2], R : [2, 3]$ ا.
 $D : [0, 2], R : [-1, 0]$ ب.
 $D : [0, 2], R : [0, 2]$ ج.
 $D : [0, 2], R : [-1, 0]$ د.
 $D : [-2, 0], R : [0, 1]$ ه.
 $D : [1, 3], R : [0, 1]$ و.
 $D : [-2, 0], R : [0, 1]$ ز.
 $D : [-1, 1], R : [0, 1]$ ح.

$$(x^2 + (y - 2)^2 = 4 \quad (1.119)$$



$$(x + 1)^2 + (y - 5)^2 = 10 \quad (1.121)$$

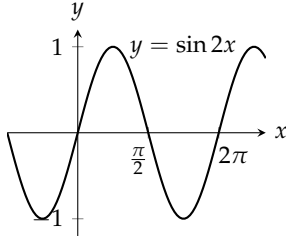
20.9 cm (۱.۲۵۵) F1A۳D

$\cos x = -\frac{4}{5}, \tan x = -\frac{3}{4}$ (۱.۲۵۹) F1A۳E

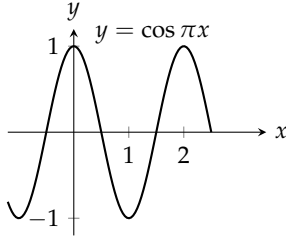
$\sin x = -\frac{\sqrt{8}}{3}, \tan x = -\sqrt{8}$ (۱.۲۶۱) F1A۳F

$\sin x = -\frac{1}{\sqrt{5}}, \cos x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$ (۱.۲۶۳) F1A۳A

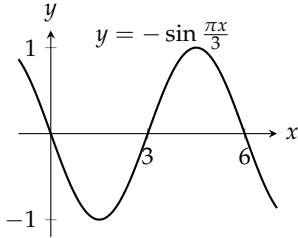
دوری عرصہ π ہے۔ (۱.۲۶۵) F1A۳B



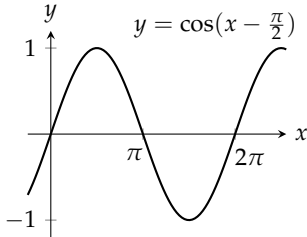
دائرہ کار: 2 (۱.۲۶۷) F1A۳C



دائرہ کار: 6 (۱.۲۶۹) F1A۳D

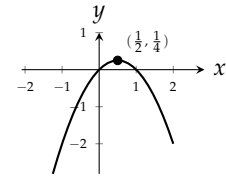
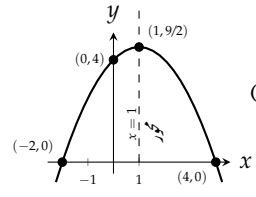
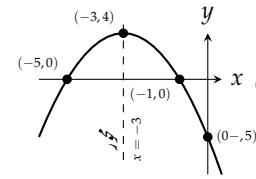
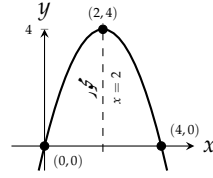


دائرہ کار: 2π (۱.۲۷۱) F1A۳E



دائرہ کار: 2π (۱.۲۷۳) F1A۳F

$y = -x^2 + 4x$ (۱.۲۱۹) F1A۱D



رداس $\sqrt{7}$ کے دائرے کا مرکز (۱.۲۲۷) F1A۱A

(1, 0) پر مرکز اور رداس 2 دائرے پر اور اس کے اندر۔ (۱.۲۲۹) F1A۱B

دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ اور دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ کے بیچ (۱.۲۳۱) F1A۱C

جھلی۔ (دو نقطے جن کا مبداء سے فاصلہ 1 اور 2 کے بیچ ہے۔) (۱.۲۳۳) F1A۱D

خط $y = -3$ کی بالائی جانب رداس 3 کے دائرہ کار (۱.۲۳۳) F1A۱E

اندرون۔ دائرے کا مرکز (0, -3) ہے۔ (۱.۲۳۵) F1A۱F

$(x+2)^2 + (y-1)^2 < 6$ (۱.۲۳۵) F1A۱G

$x^2 + y^2 \leq 2, x \geq 1$ (۱.۲۳۷) F1A۱H

$y = y_0 + m(x - x_0)$ (۱.۲۳۹) F1A۱I

$(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}), (-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}})$ (۱.۲۴۱) F1A۱J

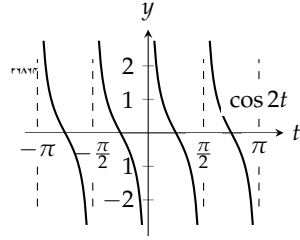
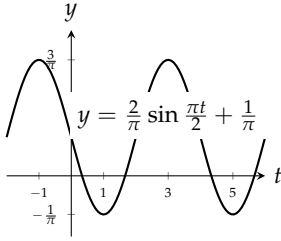
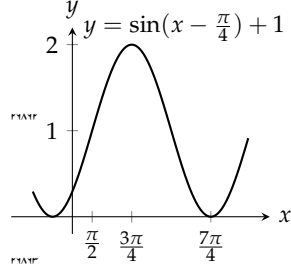
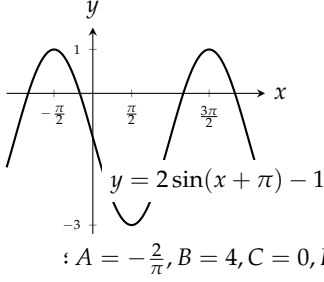
$(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2}), (\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{3+\sqrt{5}}{2})$ (۱.۲۴۳) F1A۱K

$(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3}), (\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{3})$ (۱.۲۴۵) F1A۱L

$(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}), (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (۱.۲۴۷) F1A۱M

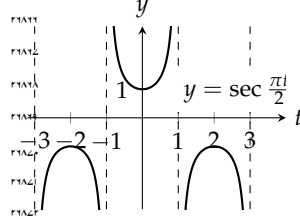
حصہ ۱.۵ صفحہ ۷۷ F1A۱N

(الف) 8π سٹی میٹر (ب) 0.19 میٹر (۱.۲۵۳) F1A۱O



حصہ ۲.۱ صفحہ ۸۶

(۲.۱) (۱) موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے x دائیں سے 1 کے قریب تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 0 کے قریب تر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے قریب تر ہوتا ہے ویسے ویسے $g(x)$ کی قیمت 1 کے قریب تر ہوتی ہے۔ یوں x کی قیمت 1 کے قریب تر ہونے سے $g(x)$ کی قیمت L کے قریب تر نہیں پہنچتا۔ (ب) 1 (ج) 0



(۲.۳) (۱) درست (ب) درست (ج) غلط (د) غلط (و) درست

(۲.۵) جیسے جیسے x دائیں سے 0 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت +1 حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے x بائیں سے 1 کے نزدیک تر ہوتا ہے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت -1 حاصل ہوتی ہے۔ یوں x کا 0 کے نزدیک تر ہونے سے $\frac{x}{|x|}$ کی قیمت کے نزدیک تر نہیں ہوتا۔

$$-\cos x \quad (1.۲۹۱) \quad ۲۱۸۵۲۳$$

$$-\cos x \quad (1.۲۹۳) \quad ۲۱۸۵۲۴$$

$$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \quad (1.۲۹۵) \quad ۲۱۸۵۲۵$$

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \quad (1.۲۹۷) \quad ۲۱۸۵۲۶$$

$$\frac{2 + \sqrt{2}}{4} \quad (1.۲۹۹) \quad ۲۱۸۵۲۷$$

$$\frac{2 - \sqrt{3}}{4} \quad (1.۳۰۱) \quad ۲۱۸۵۲۸$$

$$c = \sqrt{7} \approx 2.646 \quad (1.۳۰۷) \quad ۲۱۸۵۲۹$$

$$a = 1.464 \quad (1.۳۱۱) \quad ۲۱۸۵۳۰$$

$$A = 2, B = 2\pi, C = -\pi, D = -1 \quad (1.۳۱۳) \quad ۲۱۸۵۳۱$$

x	-3.1	-3.01	-3.001
$f(x)$	-6.1	-6.01	-6.001
x	-3.0001	-3.00001	-3.000001
$f(x)$	-6.0001	-6.00001	-6.000001
x	-2.9	-2.99	-2.999
$f(x)$	-5.9	-5.99	-5.999
x	-2.9999	-2.99999	-2.999999
$f(x)$	-5.9999	-5.99999	-5.999999

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -6 \quad (ج)$$

(۲.۱۳)

ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول

(۲.۳۶) (ب) 5600000 سالانہ (پ) 4200000 سالانہ

(۲.۳۸) (ی) $\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$ 0.414213, 0.449489 (ب)

$1+h$	1.1	1.01	1.001
$\sqrt{1+h}$	1.04880	1.004987	1.0004998
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.4880	0.4987	0.4998
$1+h$	1.0001	1.00001	1.000001
$\sqrt{1+h}$	1.0000499	1.000005	1.0000005
$\frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$	0.499	0.5	0.5

0.5 (ج) 0.5 (د)

حصہ ۲.۲ صفحہ ۹۹

(۲.۴۶) -9

(۲.۴۸) 4

(۲.۵۰) -8

(۲.۵۲) $\frac{5}{8}$ (۲.۵۴) $\frac{5}{2}$

(۲.۵۶) 27

(۲.۵۸) 16

(۲.۶۰) $\frac{3}{2}$ (۲.۶۲) $\frac{1}{10}$

(۲.۶۴) -7

(۲.۶۶) $\frac{3}{2}$ (۲.۶۸) $-\frac{1}{2}$ (۲.۷۰) $\frac{4}{3}$ (۲.۷۲) $\frac{1}{6}$

(۲.۷۴) 4

(۲.۷۶) (ی) قاعدہ حاصل تقسیم (ب) فرق اور قاعدہ طاقت (پ) مجموعہ اور ضرب
مستقل قاعدہ(۲.۷۸) (ی) -10 (ب) -20 (ج) -1 (د) $\frac{5}{7}$ (۲.۸۰) (ی) 4 (ب) -21 (ج) -12 (د) $-\frac{7}{3}$

(۲.۸۲) 2

(۲.۸۴) 3

(۲.۸۶) $\frac{1}{2\sqrt{7}}$ (۲.۸۸) $\sqrt{5}$

(۲.۹۰) (ی) حد 1 ہے۔

(۲.۹۲) 7

(۲.۹۴) (ی) 5 (ب) 5

حصہ ۲.۳ صفحہ ۱۱۴

(۲.۱۰۰) $\delta = 2$ x $\left(\frac{1}{1}, \frac{1}{5}\right)$

$\frac{x}{G(x)}$	-5.9	-5.99	-5.999
$\frac{x}{G(x)}$	-0.126582	-0.1251564	-0.1250156
$\frac{x}{G(x)}$	-5.9999	-5.99999	-5.999999
$\frac{x}{G(x)}$	-0.1250015	-0.1250001	-0.1250000
$\frac{x}{G(x)}$	-6.1	-6.01	-6.001
$\frac{x}{G(x)}$	-0.123456	-0.124843	-0.124984
$\frac{x}{G(x)}$	-6.0001	-6.00001	-6.000001
$\frac{x}{G(x)}$	-0.124998	-0.124999	-0.124999

 $\lim_{x \rightarrow -6} G(x) = -\frac{1}{8} = -0.125$ (ج)

(۲.۱۵) (ی)

$\frac{x}{f(x)}$	-1.1	-1.01	-1.001
$\frac{x}{f(x)}$	2.1	2.01	2.001
$\frac{x}{f(x)}$	-1.0001	-1.00001	-1.000001
$\frac{x}{f(x)}$	2.0001	2.00001	2.000001
$\frac{x}{f(x)}$	-0.9	-0.99	-0.999
$\frac{x}{f(x)}$	1.9	1.99	1.999
$\frac{x}{f(x)}$	-0.9999	-0.99999	-0.999999
$\frac{x}{f(x)}$	1.9999	1.99999	1.999999

 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2$ (ج)

$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.1	0.01	0.001
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.998334	0.999983	0.999999
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.0001	0.00001	0.000001
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.999999	0.999999	0.999999
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	-0.1	-0.01	-0.001
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.998334	0.999983	0.999999
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	-0.0001	-0.00001	-0.000001
$\frac{\theta}{g(\theta)}$	0.999999	0.999999	0.999999

 $\lim_{\theta \rightarrow 0} g(\theta) = 1$ (ج)

(۲.۱۹) (ی)

$\frac{x}{f(x)}$	0.9	0.99	0.999
$\frac{x}{f(x)}$	0.348678	0.366032	0.367695
$\frac{x}{f(x)}$	0.9999	0.99999	0.999999
$\frac{x}{f(x)}$	0.367861	0.367877	0.367879
$\frac{x}{f(x)}$	1.1	1.01	1.001
$\frac{x}{f(x)}$	0.385543	0.369711	0.368063
$\frac{x}{f(x)}$	1.0001	1.00001	1.000001
$\frac{x}{f(x)}$	0.367897	0.367881	0.367878

 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \approx 0.36788$ (ج)

(۲.۲۱) 4

(۲.۲۳) 0

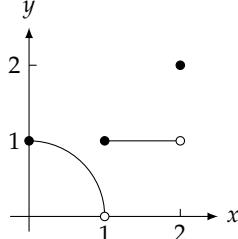
(۲.۲۵) 9

(۲.۲۷) $\frac{\pi}{2}$

(۲.۲۹) 19 (ب) 1

(۲.۳۱) $-\frac{4}{\pi}$ (ی) $-\frac{3\sqrt{3}}{\pi}$ (ب)

(۲.۳۳) 1



$$R : 0 < y \leq 1, D : 0 \leq x \leq 2$$

اور $x = 2$ (ج) $(0, 1) \cup (1, 2)$ (ب) $y = 2$ (ج) $x = 0$ (ج)

$$\sqrt{3} \quad (2.129)$$

$$1 \quad (2.128)$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \quad (2.180)$$

$$-1 \quad (2.182)$$

$$\frac{2}{3} \quad (2.182)$$

$$\infty \quad (2.189)$$

$$-\infty \quad (2.188)$$

$$-\infty \quad (2.190)$$

$$\infty \quad (2.192)$$

$$-\infty \quad (2.192)$$

$$\infty \quad (2.191)$$

$$\infty \quad (2.198)$$

$$-\infty \quad (2.200)$$

$$\infty \quad (2.202)$$

$$\frac{3}{2} \quad (2.202)$$

$$-\infty \quad (2.202)$$

$$\infty \quad (2.208)$$

$$\infty \quad (2.210)$$

$$\delta = \epsilon^2, \lim_{x \rightarrow 5^+} \sqrt{x-5} = 0 \quad (2.212)$$

$$400 \quad (2.220)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \quad (2.222)$$

$$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \quad (2.222)$$

$$f(x) > B \quad (2.222)$$

$$f(x) < -B \quad (2.222)$$

$$x_0 < x < x_0 + \delta \quad (2.222)$$

$$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \quad (2.222)$$

$$f(x) < -B \quad (2.222)$$

$$f(x) < -B \quad (2.222)$$

$$2.5 \quad (2.233)$$

$$x = 2 \quad (2.233)$$

$$\delta = \frac{1}{2} \quad (2.102)$$

$$\delta = \frac{1}{18} \quad (2.102)$$

$$\delta = 0.1 \quad (2.104)$$

$$\delta = \frac{7}{16} \quad (2.108)$$

$$\delta = \sqrt{5} - 2 \quad (2.110)$$

$$\delta = 0.36 \quad (2.112)$$

$$\delta = 0.01, \quad (3.99, 4.01) \quad (2.112)$$

$$\delta = 0.19, \quad (-0.19, 0.21) \quad (2.114)$$

$$\delta = 5, \quad (3, 15) \quad (2.118)$$

$$\delta = \frac{2}{3}, \quad (\frac{10}{3}, 5) \quad (2.120)$$

$$\delta = \sqrt{4.5} - 2 \approx 0.12, \quad (-\sqrt{4.5}, -\sqrt{3.5}) \quad (2.122)$$

$$\delta = \sqrt{17} - 4 \approx 0.12, \quad (\sqrt{15}, \sqrt{17}) \quad (2.122)$$

$$\delta = \frac{0.03}{m}, \quad (2 - \frac{0.03}{m}, 2 + \frac{0.03}{m}) \quad (2.124)$$

$$\delta = \frac{c}{m}, \quad (\frac{1}{2} - \frac{c}{m}, \frac{1}{2} + \frac{c}{m}) \quad (2.128)$$

$$\delta = 0.01, \quad L = -3 \quad (2.130)$$

$$\delta = 0.05, \quad L = 4 \quad (2.132)$$

$$\delta = 0.75, \quad L = 4 \quad (2.132)$$

$$[8.589, 8.598] \quad (2.152)$$

$$2.2 \quad (2.168)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \quad (2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

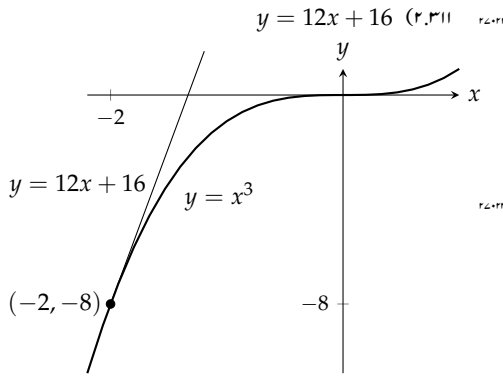
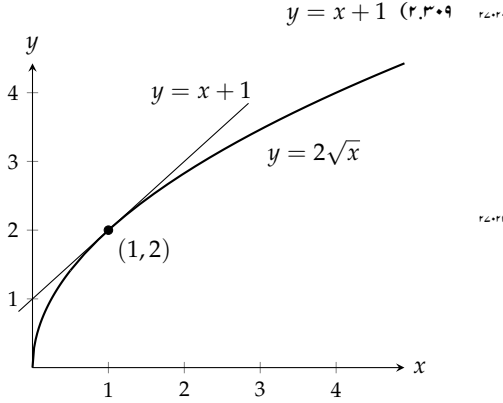
$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$

$$(2.168)$$



$m = 4, y - 5 = 4(x - 2)$ (۲.۳۱۳) ۲۷۰۲۳

$m = -2, y - 3 = -2(x - 3)$ (۲.۳۱۵) ۲۷۰۲۵

$m = 12, y - 8 = 12(t - 2)$ (۲.۳۱۷) ۲۷۰۲۷

$m = \frac{1}{4}, y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4)$ (۲.۳۱۹) ۲۷۰۲۹

$m = -10$ (۲.۳۲۱) ۲۷۰۳۱

$m = -\frac{1}{4}$ (۲.۳۲۳) ۲۷۰۳۳

$(-2, -5)$ (۲.۳۲۵) ۲۷۰۳۵

$y = -(x + 1), y = -(x - 3)$ (۲.۳۲۷) ۲۷۰۳۷

19.6 ms^{-1} (۲.۳۲۹) ۲۷۰۳۹

6π (۲.۳۳۱) ۲۷۰۴۱

ہاں (۲.۳۳۳) ۲۷۰۴۳

ہاں (۲.۳۳۵) ۲۷۰۴۵

(۱) کہیں نہیں (۲.۳۳۷) ۲۷۰۴۷

$x = 0$ (۱) (۲.۳۳۹) ۲۷۰۴۹

(۱) کہیں نہیں (۲.۳۴۱) ۲۷۰۵۱

$x = 1$ (۱) (۲.۳۴۳) ۲۷۰۵۳

$x = 0$ (۱) (۲.۳۴۵) ۲۷۰۵۵

(۲.۲۳۵) ۲۷۰۹۰

(۲.۲۳۷) ۲۷۰۹۱

(۲.۲۳۹) ۲۷۰۹۲

(۲.۲۴۱) ۲۷۰۹۳

(۲.۲۴۳) ۲۷۰۹۴

(۲.۲۴۵) ۲۷۰۹۵

(۲.۲۴۷) ۲۷۰۹۶

(۲.۲۴۹) ۲۷۰۹۷

(۲.۲۵۱) ۲۷۰۹۸

(۲.۲۵۳) ۲۷۰۹۹

(۲.۲۵۵) ۲۷۱۰۰

(۲.۲۵۷) ۲۷۱۰۱

(۲.۲۵۹) ۲۷۱۰۲

(۲.۲۶۱) ۲۷۱۰۳

(۲.۲۶۳) ۲۷۱۰۴

(۲.۲۶۵) ۲۷۱۰۵

(۲.۲۶۷) ۲۷۱۰۶

(۲.۲۶۹) ۲۷۱۰۷

(۲.۲۷۱) ۲۷۱۰۸

(۲.۲۷۳) ۲۷۱۰۹

(۲.۲۷۵) ۲۷۱۱۰

(۲.۲۷۷) ۲۷۱۱۱

(۲.۲۷۹) ۲۷۱۱۲

صفحہ ۱۶۱ ۲.۶ حصہ ۲۷۰۱۳

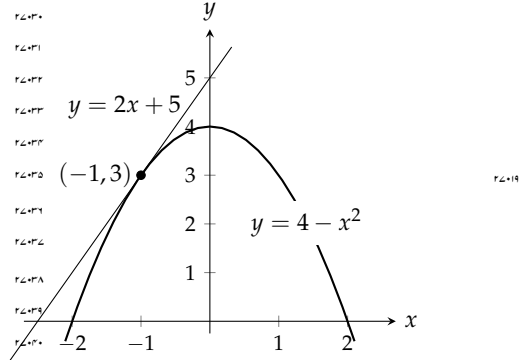
$N_1 : m = -2.25, N_2 : m = 6$ (۲.۳۰۳) ۲۷۰۱۳

$N_1 : m = -2, N_2 : m = 2$ (۲.۳۰۴) ۲۷۰۱۴

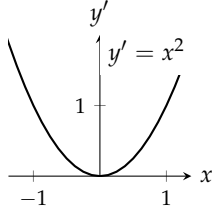
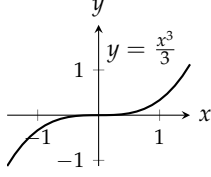
$N_1 : m = -1.5, N_2 : m = 0.5$ (۲.۳۰۵) ۲۷۰۱۵

$N_1 : m = 2, N_2 : m = -2$ (۲.۳۰۶) ۲۷۰۱۶

$y = 2x + 5$ (۲.۳۰۷) ۲۷۰۱۷



- (۱) $x < 0, x = 0, x > 0$ (ج) $y' = -2x$ (۳.۴۳) $2.6.42$
 $-\infty < x < 0, 0 < x < \infty$ $2.6.43$
 (ب) $y' = x^2$ (۳.۴۵) $2.6.44$



- $-\infty < x < 0$ (د) کوئی نہیں، $x = 0, x \neq 0$ (ج) کوئی نہیں۔ $2.6.46$

- $y' = 3x^2$ (۳.۴۷) $2.6.47$
 $y + 16 = -(x - 3)$ (۳.۴۹) $2.6.48$
 ہاں، $x = 3$ پر مماس ہے۔ $2.6.49$

- $y = [x]$ نہیں، چونکہ تقابل $y = [x]$ متوسط قیمت خاصیت پر پورا نہیں اترتا۔ $2.6.50$

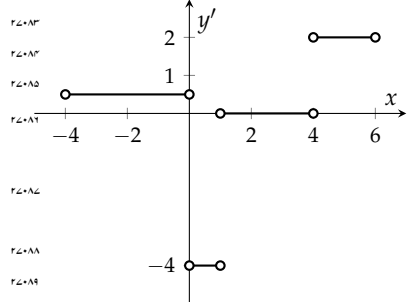
- $(-f)'(x) = -(f'(x))$ ہاں: (۳.۵۳) $2.6.51$
 $h(t) = t$ اور $g(t) = mt$ (۳.۵۵) $2.6.52$
 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t)}{h(t)} = m$ ہو گا جو غیر صفر ہو سکتا ہے۔ $2.6.53$

حصہ ۳.۲ صفحہ ۱۹۷

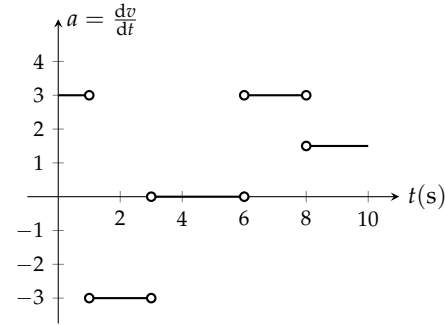
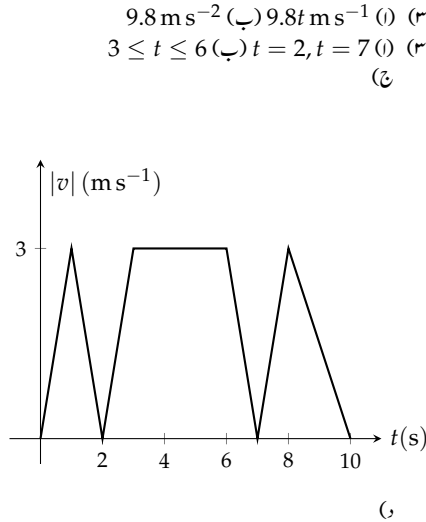
- $y' = -2x, y'' = -2$ (۳.۶۶) $2.6.54$
 $s' = 15t^2 - 15t^4, s'' = 30t - 60t^3$ (۳.۶۸) $2.6.55$
 $y' = 4x^2 - 1, y'' = 8x$ (۳.۷۰) $2.6.56$
 $w' = -6z^{-3} + \frac{1}{z^2}, w'' = 18z^{-4} - \frac{2}{z^3}$ (۳.۷۲) $2.6.57$
 $y' = 12x - 10 + 10x^{-3}, y'' = 12 - 30x^{-4}$ (۳.۷۴) $2.6.58$
 $r' = -\frac{2}{3s^3} + \frac{5}{2s^2}, r'' = \frac{2}{s^4} - \frac{5}{s^3}$ (۳.۷۶) $2.6.59$
 $y' = -5x^4 + 12x^2 - 2x - 3$ (۳.۷۸) $2.6.60$
 $y' = 3x^2 + 10x + 2 - \frac{1}{x^2}$ (۳.۸۰) $2.6.61$
 $y' = \frac{-19}{(3x-2)^2}$ (۳.۸۲) $2.6.62$
 $g'(x) = \frac{x^2+x+4}{(x+0.5)^2}$ (۳.۸۴) $2.6.63$
 $\frac{dv}{dt} = \frac{t^2-2t-1}{(1+t^2)^2}$ (۳.۸۶) $2.6.64$

حصہ ۳.۱ صفحہ ۱۷۸

- $-2x, 6, 0, -2$ (۳.۱) $2.6.65$
 $-\frac{2}{t^3}, 2, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{3\sqrt{3}}$ (۳.۳) $2.6.66$
 $\frac{3}{2\sqrt{3\theta}}, \frac{3}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2\sqrt{2}}$ (۳.۵) $2.6.67$
 $6x^2$ (۳.۷) $2.6.68$
 $\frac{1}{(2t+1)^2}$ (۳.۹) $2.6.69$
 $-\frac{1}{2(q+1)\sqrt{q+1}}$ (۳.۱۱) $2.6.70$
 $1 - \frac{9}{x^2}, 0$ (۳.۱۳) $2.6.71$
 $3t^2 - 2t, 5$ (۳.۱۵) $2.6.72$
 $\frac{-4}{(x-2)\sqrt{x-2}}, y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 6)$ (۳.۱۷) $2.6.73$
 6 (۳.۱۹) $2.6.74$
 $\frac{1}{8}$ (۳.۲۱) $2.6.75$
 -1 (۳.۲۳) $2.6.76$
 $-\frac{1}{4}$ (۳.۲۵) $2.6.77$
 شکل ۳.۱۲ (۳.۲۷) $2.6.78$
 شکل ۳.۱۲ (۳.۲۸) $2.6.79$
 شکل ۳.۱۲ (۳.۲۹) $2.6.80$
 شکل ۳.۱۲ (۳.۳۰) $2.6.81$
 (ب) $x = 0, 1, 4$ (۳.۳۱) $2.6.82$

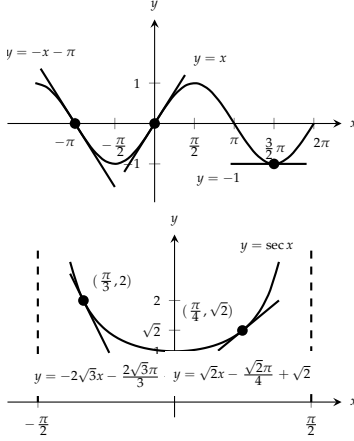


- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1$ چونکہ ۱ (۳.۳۳) $2.6.83$
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ ہے لہذا $x = 0$ پر $f'(x)$ کا تقابل تفرق ہے۔ $2.6.84$
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 2$ چونکہ ۲ (۳.۳۵) $2.6.85$
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \frac{1}{2}$ ہے لہذا $x = 1$ پر $f'(x)$ کا تقابل تفرق ہے۔ $2.6.86$
 (ب) کوئی نہیں (ج) کوئی نہیں۔ $-3 \leq x \leq 2$ (۳.۳۷) $2.6.87$
 (ب) کوئی نہیں (ج) $-3 \leq x < 0, 0 < x \leq 3$ (۳.۳۹) $2.6.88$
 $x = 0$ (۳.۴۱) $2.6.89$
 $-1 \leq x < 0, 0 < x \leq 2$ (ب) $x = 0$ (۳.۴۱) $2.6.90$
 (ج) کوئی نہیں۔ $2.6.91$



- (۳.۱۳۹) (ا) 2 s (ب) 60 ms⁻¹ (ج) 2 s (د) 110 s
 (۳.۱۴۰) (ا) 1.6 ms⁻² (ب) 1.6 ms⁻² (ج) 1.6 ms⁻² (د) 1.6 ms⁻²
 (۳.۱۴۱) (ا) 3 ms⁻¹ (ب) -3 ms⁻¹ (ج) 3 ms⁻¹ (د) -3 ms⁻¹
 (۳.۱۴۲) (ا) 12 ms⁻² (ب) 6 ms⁻² (ج) 12 ms⁻² (د) 6 ms⁻²
 (۳.۱۴۳) (ا) 45 ms⁻¹ (ب) -5 ms⁻¹ (ج) -20 m (د) 45 ms⁻¹
 (۳.۱۴۴) (ا) 0.2 ms⁻² (ب) 140 ms⁻² (ج) 4/25 ms⁻² (د) 0.2 ms⁻²
 (۳.۱۴۵) (ا) 6 ms⁻² (ب) a(1) = -6 ms⁻² (ج) a(3) = 6 ms⁻² (د) 6 m
 (۳.۱۴۶) (ا) 1.2 s (ب) 7.5 s (ج) 1.2 s (د) 7.5 s
 (۳.۱۴۷) (ا) 9.8t ms⁻¹ (ب) -9.8 ms⁻² (ج) 2.4 (د) 2.4 s
 (۳.۱۴۸) (ا) 2.4 s (ب) 29.4 m (ج) 0.7 (د) 0.7 s
 (۳.۱۴۹) (ا) 4.9 s (ب) 4.9 s (ج) 4.9 s (د) 4.9 s
 (۳.۱۵۰) (ا) 320 (ب) 52 (ج) 320 (د) 52
 (۳.۱۵۱) (ا) 3297 (ب) 3297 (ج) 3297 (د) 3297

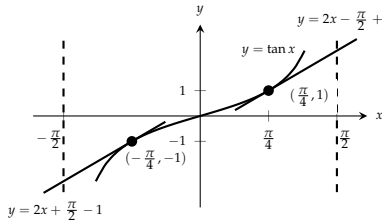
- (۳.۸۸) f'(s) = 1 / (sqrt(s)(sqrt(s)+1)^2)
 (۳.۹۰) v' = -1/x^2 + 2x^-3/2
 (۳.۹۲) y' = (-4x^3 - 3x^2 + 1) / (x^2 - 1)^2 (x^2 + x + 1)^2
 (۳.۹۳) y' = 2x^3 - 3x - 1, y'' = 6x^2 - 3, y''' = 12x, y^(4) = 12
 (۳.۹۴) y^(n) = 0, y' = 2x - 7x^-2, y'' = 2 + 14x^-3
 (۳.۹۸) dr/dθ = 3θ^-4, d^2r/dθ^2 = -12θ^-5
 (۳.۱۰۰) dw/dz = -z^-2 - 1, d^2w/dz^2 = 2z^-3
 (۳.۱۰۲) dp/dq = 1/6 q + 1/6 q^-3 + q^-5
 (۳.۱۰۳) d^2p/dq^2 = 1/6 - 1/2 q^-4 - 5q^-6
 (۳.۱۰۴) 20 (ب) 13 (ج) 7 (د) 25
 (۳.۱۰۶) y = -x/8 + 5/4 (ب) y = -x/8 + 5/4 (ج) y = 8x + 17, y = 8x - 15
 (۳.۱۰۸) y = 4x, y = 2
 (۳.۱۱۰) a = 1, b = 1, c = 0
 (۳.۱۱۲) (2, 6) (ب) y = 2x + 2 (ج) y = 2x + 2 (د) y = 2x + 2
 (۳.۱۱۴) dP/dH = -nRT / (H - nb)^2 + 2an^2 / H^3
 (۳.۱۱۶) قاعدہ حاصل ضرب اب مستقل مضرب کا قاعدہ ہوگا، لہذا دوسرا قاعدہ پہلے قاعدے میں موجود ہے۔
 (۳.۱۲۰) 7/2 x^5/2 (ب) 5/2 x^3/2 (ج) 3/2 x^1/2 (د) 3/2 x^1/2
 (۳.۱۲۱) d/dx (x^n/2) = n/2 x^(n/2-1)



۳.۲۰۷ ہاں، نقطہ $x = \pi$ ۲.۷۳۰۱

۳.۲۰۹ نہیں ۲.۷۳۰۲

$(-\pi/4, -1); (\pi/4, 1)$ ۲.۷۳۰۳



$y = 4 - \sqrt{3}$ (ب)، $y = -x + \pi/2 + 2$ (ا) ۲.۷۳۰۵

$-\sqrt{2} \text{ m s}^{-1}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-1}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-2}, \sqrt{2} \text{ m s}^{-3}$ ۲.۷۳۰۶

$c = 9$ ۲.۷۳۰۷

$\sin x$ ۲.۷۳۰۸

۳.۵ حصہ ۲.۷۳۱

$12x^3$ ۲.۷۳۱۰

$3 \cos(3x + 1)$ ۲.۷۳۱۱

$-\sin(\sin x) \cos x$ ۲.۷۳۱۲

$10 \sec^2(10x - 5)$ ۲.۷۳۱۳

اور $y = u^5$ لیتے ہوئے $u = 2x + 1$ ۲.۷۳۱۴

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 5u^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$$

۶. $y = u^{-7}$ کے لئے $u = (1 - x/7)$ ۲.۷۳۱۵

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = -7u^{-8} \cdot \left(\frac{1}{7}\right) = (1 - x/7)^{-8}$$

۳.۱۵۲ (ا) $t = 6.25 \text{ s}$ (ب) $[0, 6.25]$ پر اوپر رخ اور ۲.۷۳۱۲

(د) $t = 6.25 \text{ s}$ (ج) رخ: $(6.25, 12.5)$ ۲.۷۳۱۳

(6.25, 12.5) پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ $[0, 6.25]$ ۲.۷۳۱۴

گھٹتی ہے: (د) $t = 0, 12.5$ پر تیز تر اور $t = 6.25$ پر آہستہ تر ۲.۷۳۱۵

ترین: (د) $t = 6.25 \text{ s}$ ۲.۷۳۱۶

(ب) $\left(\frac{6-\sqrt{15}}{3}, \frac{6+\sqrt{15}}{3}\right)$ (ا) $\frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ ۲.۷۳۱۷

پر بائیں رخ اور $\left(\frac{6+\sqrt{15}}{3}, 4\right) \cup \left[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}\right)$ ۲.۷۳۱۸

رخ: (ج) $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ ۲.۷۳۱۹

$\left[0, \frac{6-\sqrt{15}}{3}\right) \cup \left(\frac{6+\sqrt{15}}{3}, 4\right]$ پر رفتار بڑھتی ہے جبکہ ۲.۷۳۲۰

(۳.۲۰۵) پر رفتار گھٹتی ہے: (د) $t = 0, 4$ ۲.۷۳۲۱

اور $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ پر آہستہ ترین: (د) $t = \frac{6 \pm \sqrt{15}}{3}$ ۲.۷۳۲۲

حصہ ۳.۲ صفحہ ۲۲۷ ۲.۷۳۲۳

$y' = -10 - 3 \sin x$ ۲.۷۳۲۴

$y' = -\csc x \cot x - \frac{2}{\sqrt{x}}$ ۲.۷۳۲۵

$y' = 0$ ۲.۷۳۲۶

$\frac{-\csc^2 x}{(1 + \cot x)^2}$ ۲.۷۳۲۷

$4 \tan x \sec x - \csc^2 x$ ۲.۷۳۲۸

$x^2 \cos x$ ۲.۷۳۲۹

$\sec^2 t - 1$ ۲.۷۳۳۰

$\frac{-2 \csc t \cot t}{(1 - \csc t)^2}$ ۲.۷۳۳۱

$-\theta(\theta \cos \theta + 2 \sin \theta)$ ۲.۷۳۳۲

$\sec \theta \csc \theta (\tan \theta - \cot \theta) = \sec^2 \theta -$ ۲.۷۳۳۳

$\csc^2 \theta$ ۲.۷۳۳۴

$\sec^2 q$ ۲.۷۳۳۵

$\sec^2 q$ ۲.۷۳۳۶

(ا) $2 \csc^3 x - \csc x$ (ب) $2 \sec^3 x - \sec x$ ۲.۷۳۳۷

۰ ۲.۷۳۳۸

-1 ۲.۷۳۳۹

۰ ۲.۷۳۴۰

1 ۲.۷۳۴۱

3/4 ۲.۷۳۴۲

2 ۲.۷۳۴۳

1/2 ۲.۷۳۴۴

2 ۲.۷۳۴۵

1 ۲.۷۳۴۶

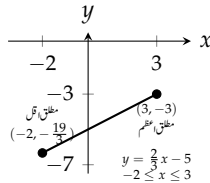
1/2 ۲.۷۳۴۷

3/8 ۲.۷۳۴۸

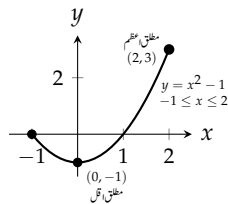
صفحہ ۳۵۶	حصہ ۳.۶	$y = u^4$ ، $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4u^3 \frac{du}{dx}$	۳.۳۳۲	$y = x^2/8 + x - 1/x$	۳.۳۳۰
		$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4(x^2/8 + x - 1/x)^3 (x/4 + 1 + 1/x^2)$	۳.۳۳۱		۳.۳۳۱
		$y = \sec u$ ، $\frac{dy}{dx} = \sec u \tan u \frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) = \sec(\tan x) \tan(\tan x) \sec^2 x$	۳.۳۳۴		۳.۳۳۳
		$y = u^3$ ، $\frac{dy}{dx} = 3u^2 \frac{du}{dx} = 3 \sin^2 x \cos x$	۳.۳۳۶		۳.۳۳۵
		$\frac{ds}{dt} = \frac{2}{7}t^{-5/7}$	۳.۳۳۱		۳.۳۳۱
		$\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3} \cos[(2t+5)^{-2/3}]$	۳.۳۳۳		۳.۳۳۳
		$f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$	۳.۳۳۵		۳.۳۳۵
		$h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1 + \cos 2\theta)^{-2/3}$	۳.۳۳۷		۳.۳۳۷
		$\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$	۳.۳۳۹		۳.۳۳۹
		$\frac{1-2y}{2x+2y-1}$	۳.۳۳۱		۳.۳۳۱
		$\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$	۳.۳۳۳		۳.۳۳۳
		$\frac{1}{y(x+1)^2}$	۳.۳۳۵		۳.۳۳۵
		$\cos^2 y$	۳.۳۳۷		۳.۳۳۷
		$\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$	۳.۳۳۹		۳.۳۳۹
		$\frac{-y^2}{y \sin(\frac{1}{y}) - \cos(\frac{1}{y}) + xy}$	۳.۳۴۱		۳.۳۴۱
		$-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$	۳.۳۴۳		۳.۳۴۳
		$\frac{-r}{\theta}$	۳.۳۴۵		۳.۳۴۵
		$y' = -\frac{x}{y}, y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$	۳.۳۴۷		۳.۳۴۷
		$y' = \frac{x+1}{y}, y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$	۳.۳۴۹		۳.۳۴۹
		$y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y+1}}, y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y+1})^3}$	۳.۳۵۱		۳.۳۵۱
		-2	۳.۳۵۳		۳.۳۵۳
		$(-2, 1) : m = -1, (-2, -1) : m = 1$	۳.۳۵۵		۳.۳۵۵
		$y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ (ب)، $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$ (ا)	۳.۳۵۷		۳.۳۵۷
		$y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ (ب)، $y = 3x + 6$ (ا)	۳.۳۵۹		۳.۳۵۹
		$y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ (ب)، $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$ (ا)	۳.۳۶۱		۳.۳۶۱
		$y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ (ب)، $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$ (ا)	۳.۳۶۳		۳.۳۶۳
		$y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ (ب)، $y = 2\pi x - 2\pi$ (ا)	۳.۳۶۵		۳.۳۶۵
		-2 ، $\sqrt{7}, 0$ اور $(-\sqrt{7}, 0)$ نقطہ	۳.۳۶۷		۳.۳۶۷
		$\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}$	۳.۳۶۹		۳.۳۶۹
		$m = \sqrt{3}$ ، $\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}$ ، $m = -1$	۳.۳۷۱		۳.۳۷۱
		$y = u^4$ ، $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 4u^3 \frac{du}{dx}$	۳.۳۷۳		۳.۳۷۳
		$y = \sec u$ ، $\frac{dy}{dx} = \sec u \tan u \frac{du}{dx} = (\sec u \tan u)(\sec^2 x) = \sec(\tan x) \tan(\tan x) \sec^2 x$	۳.۳۷۵		۳.۳۷۵
		$y = u^3$ ، $\frac{dy}{dx} = 3u^2 \frac{du}{dx} = 3 \sin^2 x \cos x$	۳.۳۷۷		۳.۳۷۷
		$\frac{ds}{dt} = \frac{2}{7}t^{-5/7}$	۳.۳۷۹		۳.۳۷۹
		$\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3}(2t+5)^{-5/3} \cos[(2t+5)^{-2/3}]$	۳.۳۸۱		۳.۳۸۱
		$f'(x) = \frac{-1}{4\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}$	۳.۳۸۳		۳.۳۸۳
		$h'(\theta) = -\frac{2}{3}(\sin 2\theta)(1 + \cos 2\theta)^{-2/3}$	۳.۳۸۵		۳.۳۸۵
		$\frac{-2xy-y^2}{x^2+2xy}$	۳.۳۸۷		۳.۳۸۷
		$\frac{1-2y}{2x+2y-1}$	۳.۳۸۹		۳.۳۸۹
		$\frac{-2x^3+3x^2y-xy^2+x}{x^2y-x^3+y}$	۳.۳۹۱		۳.۳۹۱
		$\frac{1}{y(x+1)^2}$	۳.۳۹۳		۳.۳۹۳
		$\cos^2 y$	۳.۳۹۵		۳.۳۹۵
		$\frac{-\cos^2(xy)-y}{x}$	۳.۳۹۷		۳.۳۹۷
		$\frac{-y^2}{y \sin(\frac{1}{y}) - \cos(\frac{1}{y}) + xy}$	۳.۳۹۹		۳.۳۹۹
		$-\frac{\sqrt{r}}{\sqrt{\theta}}$	۳.۴۰۱		۳.۴۰۱
		$\frac{-r}{\theta}$	۳.۴۰۳		۳.۴۰۳
		$y' = -\frac{x}{y}, y'' = \frac{-y^2-x^2}{y^3}$	۳.۴۰۵		۳.۴۰۵
		$y' = \frac{x+1}{y}, y'' = \frac{y^2-(x+1)^2}{y^3}$	۳.۴۰۷		۳.۴۰۷
		$y' = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y+1}}, y'' = \frac{1}{2(\sqrt{y+1})^3}$	۳.۴۰۹		۳.۴۰۹
		-2	۳.۴۱۱		۳.۴۱۱
		$(-2, 1) : m = -1, (-2, -1) : m = 1$	۳.۴۱۳		۳.۴۱۳
		$y = -\frac{4}{7}x + \frac{29}{7}$ (ب)، $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$ (ا)	۳.۴۱۵		۳.۴۱۵
		$y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$ (ب)، $y = 3x + 6$ (ا)	۳.۴۱۷		۳.۴۱۷
		$y = -\frac{7}{6}x - \frac{7}{6}$ (ب)، $y = \frac{6}{7}x + \frac{6}{7}$ (ا)	۳.۴۱۹		۳.۴۱۹
		$y = \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2}$ (ب)، $y = -\frac{\pi}{2}x + \pi$ (ا)	۳.۴۲۱		۳.۴۲۱
		$y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}$ (ب)، $y = 2\pi x - 2\pi$ (ا)	۳.۴۲۳		۳.۴۲۳
		-2 ، $\sqrt{7}, 0$ اور $(-\sqrt{7}, 0)$ نقطہ	۳.۴۲۵		۳.۴۲۵
		$\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}$	۳.۴۲۷		۳.۴۲۷
		$m = \sqrt{3}$ ، $\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}$ ، $m = -1$	۳.۴۲۹		۳.۴۲۹

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= 55\,\mu\text{m s}^{-1}, \quad \frac{ds}{dt} = (\text{ر.ررر}) \left((-3, 2) : m = -\frac{27}{8}; (-3, -2) : m = \right. && \text{ر.ررا} \\ &\qquad\qquad\qquad 1.66\,\text{cm}^2\,\text{s}^{-1} \qquad\qquad\qquad \frac{27}{8}; (3, 2) : m = \frac{27}{8}; && \text{ر.رسا} \\ &\qquad\qquad\qquad 58.9\,\text{cm/min} \quad (\text{ر.ررد}) \qquad\qquad\qquad (3, -2) : m = -\frac{27}{8} && \text{ر.رره} \\ , \frac{d\theta_1}{dt} &= -0.138\,\text{rad s}^{-1} \quad (\text{ب}), \quad \frac{-12}{\sqrt{13}}\,\text{m s}^{-1} \quad (\text{ر.ررز}) \qquad\qquad\qquad \text{(د), درست, (ج), درست, (ب), غلط, (ا)} && \text{ر.ررر} \\ &\qquad\qquad\qquad \frac{d\theta_2}{dt} = 0.138\,\text{rad s}^{-1} && \text{ر.ررر} \qquad\qquad\qquad (3, -1) && \text{ر.ررر} \\ &\qquad\qquad\qquad 4\sqrt{109}\,\text{km h}^{-1} \quad (\text{ر.ررر}) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{y^3+2xy}{x^2+3xy^2}, && \text{ر.ررر} \\ &\qquad\qquad\qquad \text{صفر} \quad \text{حصه ا} && \text{ر.ررر} \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{x^2+3xy^2}{y^3+2xy}, \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{dy/dx} && \text{ر.ررر} \end{aligned}$$

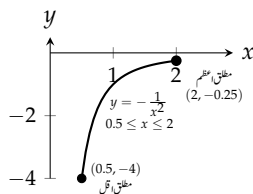
$$\begin{aligned}
 (۳.۱) \quad x &= c_2 \text{ مطلق اقل: } x = b \text{ مطلق اعظم} & (۳.۲۹۳) \quad \frac{dS}{dt} &= 2\pi r \frac{dr}{dt} \\
 (۳.۳) \quad x &= c \text{ مطلق اعظم: مطلق اقل غیر موجود} & (۳.۲۹۸) \quad \frac{dS}{dt} &= 2\pi r h \frac{dr}{dt} \quad (۳.۳۰۱) \\
 (۳.۵) \quad x &= a \text{ مطلق اقل: } x = c \text{ مطلق اعظم} & (۳.۳۰۲) \quad \frac{dH}{dt} &= 2\pi r h \frac{dr}{dt} \quad (۳.۳۰۲) \\
 (۳.۷) \quad x &= -3 \text{ مطلق اعظم: } x = -\frac{19}{3} \text{ مطلق اقل} & (۳.۳۰۳) \quad \frac{dH}{dt} &= 2\pi r^2 \frac{dh}{dt} \quad (۳.۳۰۳)
 \end{aligned}$$



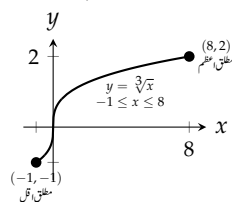
$$\frac{ds}{dt} = \frac{x}{\sqrt{y^2 + x^2}} \frac{dx}{dt} + \frac{y}{\sqrt{y^2 + x^2}} \frac{dy}{dt} \quad (ب) \quad (۲.۹)$$



مطلق اعظم: -0.25 ، مطلق اقل: -4 (۱۱) (۱۲)



$$v_{\text{avg}} = -\frac{5}{24\pi} \text{ m min}^{-1} (\hat{z}), \quad \sqrt{264 - 11^2} \text{ m}$$



۲.۴۳۵	$\frac{dS}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$ (۳.۳۹۱)	۲.۴۳۵
۲.۴۳۶	$\frac{dH}{dt} = 2\pi r h \frac{dr}{dt}$ (۳.۳۹۲)	۲.۴۳۶
	$\frac{dH}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt}$ (۳.۳۹۳)	۲.۴۳۷
	$\frac{dH}{dt} = \pi r^2 \frac{dh}{dt} + 2\pi r h \frac{dr}{dt}$ (۳.۳۹۴)	۲.۴۳۸
	$-\frac{1}{3} \text{ A s}^{-1}$ (۳.۳۹۵)	۲.۴۳۹
۲.۴۳۹	$\frac{dR}{dt} = \frac{1}{I} \left(\frac{dV}{dt} - \frac{V}{I} \frac{dI}{dt} \right)$ (۳.۳۹۶)	۲.۴۴۰
	میزان تغییرات دبی	۲.۴۴۱
	$\frac{dS}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{dx}{dt}$ (۳.۳۹۷)	۲.۴۴۲
۲.۴۴۲	$\frac{dS}{dt} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{dx}{dt} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{dy}{dt}$ (۳.۳۹۸)	۲.۴۴۳
	$\frac{dx}{dt} = -\frac{y}{x} \frac{dy}{dt}$ (۳.۳۹۹)	۲.۴۴۴
	$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt}$ (۳.۴۰۰)	۲.۴۴۵
۲.۴۴۵	$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{2} b \sin \theta \frac{da}{dt}$ (۳.۴۰۱)	۲.۴۴۶
	$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} ab \cos \theta \frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{2} b \sin \theta \frac{da}{dt} + \frac{1}{2} a \sin \theta \frac{db}{dt}$ (۳.۴۰۲)	۲.۴۴۷
۲.۴۴۷	$-14 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$ (۳.۴۰۳)	۲.۴۴۸
	0 cm s^{-1} (۳.۴۰۴)	۲.۴۴۹
	$-\frac{14}{13} \text{ cm s}^{-1}$ (۳.۴۰۵)	۲.۴۵۰
	$-\frac{\sqrt{7}}{14} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (۳.۴۰۶)	۲.۴۵۱
۲.۴۵۱	20 m s^{-1} (۳.۴۰۷)	۲.۴۵۲
	$\frac{dh}{dt} = 11.19 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۰۸)	۲.۴۵۳
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۰۹)	۲.۴۵۴
۲.۴۵۴	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۱۰)	۲.۴۵۵
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۱۱)	۲.۴۵۶
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۱۲)	۲.۴۵۷
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۱۳)	۲.۴۵۸
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۱۴)	۲.۴۵۹
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۱۵)	۲.۴۶۰
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۱۶)	۲.۴۶۱
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۱۷)	۲.۴۶۲
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۱۸)	۲.۴۶۳
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۱۹)	۲.۴۶۴
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۲۰)	۲.۴۶۵
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۲۱)	۲.۴۶۶
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۲۲)	۲.۴۶۷
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۲۳)	۲.۴۶۸
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۲۴)	۲.۴۶۹
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۲۵)	۲.۴۷۰
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۲۶)	۲.۴۷۱
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۲۷)	۲.۴۷۲
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۲۸)	۲.۴۷۳
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۲۹)	۲.۴۷۴
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۳۰)	۲.۴۷۵
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۳۱)	۲.۴۷۶
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۳۲)	۲.۴۷۷
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۳۳)	۲.۴۷۸
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۳۴)	۲.۴۷۹
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۳۵)	۲.۴۸۰
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۳۶)	۲.۴۸۱
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۳۷)	۲.۴۸۲
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۳۸)	۲.۴۸۳
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۳۹)	۲.۴۸۴
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۴۰)	۲.۴۸۵
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۴۱)	۲.۴۸۶
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۴۲)	۲.۴۸۷
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۴۳)	۲.۴۸۸
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۴۴)	۲.۴۸۹
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۴۵)	۲.۴۹۰
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۴۶)	۲.۴۹۱
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۴۷)	۲.۴۹۲
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۴۸)	۲.۴۹۳
	$\frac{dr}{dt} = 14.92 \text{ cm min}^{-1}$ (۳.۴۴۹)	۲.۴۹۴

$$-3.12 \approx -\frac{24\sqrt[3]{2}}{76} \text{ ہے؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۲۲) \text{ (i) } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } 1 \text{ اور } x = 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے؛}$$

$$(ب) x = 1 \text{ پر مطلق اعظم } 1 \text{ جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۲۳) \text{ (i) } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } 1 \text{ اور } x = 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{ ہے؛}$$

$$(ب) \text{ مطلق اعظم غیر موجود، } x = 2 \text{ پر مطلق اقل } 0 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۲۶) \text{ (i) } t = -3 \text{ پر } t = 2 \text{ اور } t = 9 \text{ پر } 16 \text{ مقامی اعظم ہیں۔}$$

$$-2 \text{ پر مقامی اقل } -16 \text{ ہے۔ (ب) } t = 2 \text{ پر مطلق اعظم } 16 \text{؛ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۲۸) \text{ (i) } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛ (ب) مطلق اعظم غیر موجود؛}$$

$$x = 0 \text{ پر مطلق اقل ہے۔}$$

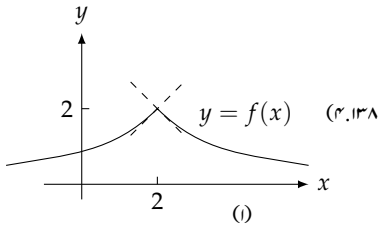
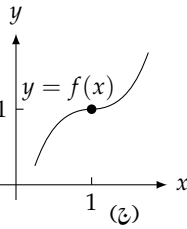
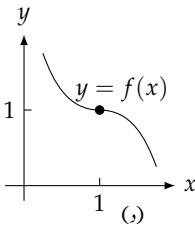
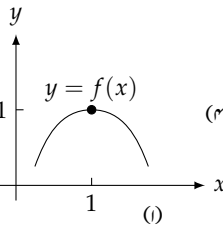
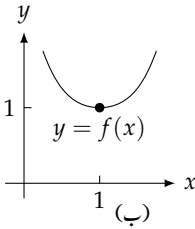
$$(۴.۱۳۰) \text{ (i) } x = \frac{2\pi}{3} \text{ پر مقامی اقل } \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \text{ جبکہ } x = 0 \text{ پر}$$

$$\text{مقامی اعظم } 0 \text{ ہے اور } x = 2\pi \text{ پر مقامی اعظم } \pi \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۲) \text{ (i) } x = \frac{\pi}{4} \text{ پر مقامی اقل ہے۔}$$

$$(۴.۱۳۴) \text{ (i) } \theta = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 3 \text{ اور } \theta = 2\pi \text{ پر مقامی اقل}$$

$$-3 \text{ ہے۔}$$



$$(۴.۱۰۰) \text{ (i) } -2, 0 \text{؛ (ب) } (-\infty, -2) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر بڑھتا}$$

$$(2, 0) \text{ پر گھٹتا؛ (ج) } x = -2 \text{ مقامی اعظم؛}$$

$$(x = 0) \text{ پر مقامی اقل۔}$$

$$(۴.۱۰۲) \text{ (i) } (-\infty, -1.5) \text{ پر بڑھتا، } (-1.5, \infty) \text{ پر گھٹتا؛}$$

$$(ب) t = -1.5 \text{ پر مقامی اعظم } 5.25 \text{؛}$$

$$(ج) t = -1.5 \text{ پر مطلق اعظم } 5.25 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۰۴) \text{ (i) } (-\infty, 0) \text{ اور } (0, \frac{4}{3}) \text{ پر گھٹتا، } (\frac{4}{3}, \infty) \text{ پر بڑھتا؛}$$

$$(ب) x = 0 \text{ پر مقامی اقل، } x = \frac{4}{3} \text{ پر مقامی اعظم؛}$$

$$(ج) \text{ مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۰۶) \text{ (i) } (-\infty, 0) \text{ اور } (0, \frac{1}{2}) \text{ پر گھٹتا، } (\frac{1}{2}, \infty) \text{ پر بڑھتا؛}$$

$$(ب) \theta = \frac{1}{2} \text{ پر مقامی اعظم } (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \text{؛ (ج) مطلق انتہا غیر}$$

$$\text{موجود۔}$$

$$(۴.۱۰۸) \text{ (i) } (-\infty, \infty) \text{ پر گھٹتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛ (ب) مقامی انتہا}$$

$$\text{غیر موجود؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۰) \text{ (i) } (-2, 0) \text{ اور } (2, \infty) \text{ پر بڑھتا، } (-\infty, -2) \text{ اور}$$

$$(0, 2) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 16 \text{ اور}$$

$$x = \pm 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛ (ج) مطلق اعظم غیر موجود}$$

$$x = \pm 2 \text{ پر مطلق اقل } 0$$

$$(۴.۱۱۲) \text{ (i) } (-\infty, -1) \text{ اور } (0, 1) \text{ پر بڑھتا، } (-1, 0) \text{ اور}$$

$$(1, \infty) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = \pm 1 \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$(0, 1) \text{ ہے } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } (0, 0) \text{ ہے؛ (ج) } (۴.۱۳۶)$$

$$x = \pm 1 \text{ پر مطلق اعظم جبکہ مطلق اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۴) \text{ (i) } (-2\sqrt{2}, -2) \text{ اور } (2, 2\sqrt{2}) \text{ پر گھٹتا}$$

$$(2, 2) \text{ پر بڑھتا ہے؛ (ب) مقامی اقل } g(-2) = -4 \text{،}$$

$$g(2\sqrt{2}) = 0 \text{؛ مقامی اعظم } g(-2\sqrt{2}) = 0 \text{،}$$

$$g(2) = 4 \text{؛ (ج) } x = 2 \text{ پر مطلق اعظم } 4 \text{ اور}$$

$$x = -2 \text{ پر مطلق اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۱۶) \text{ (i) } (-\infty, 1) \text{ پر بڑھتا } 1 < x < 2 \text{ اور}$$

$$2 < x < 3 \text{ پر گھٹتا ہے۔ } x = 2 \text{ پر غیر استمراری اور}$$

$$(3, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے۔ (ب) } x = 3 \text{ پر مقامی اقل } (3, 6)$$

$$\text{اور } x = 1 \text{ پر مقامی اعظم } (1, 2) \text{؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔}$$

$$(۴.۱۱۸) \text{ (i) } (-2, 0) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر بڑھتا، } (-\infty, -2) \text{ پر}$$

$$\text{گھٹتا؛ (ب) } x = -2 \text{ پر مقامی اقل } -6\sqrt[3]{2} \text{؛ (ج) مطلق}$$

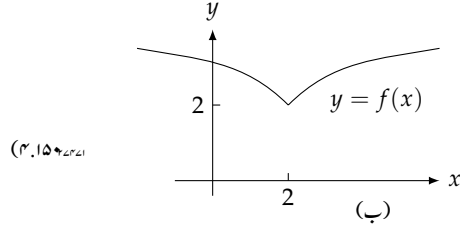
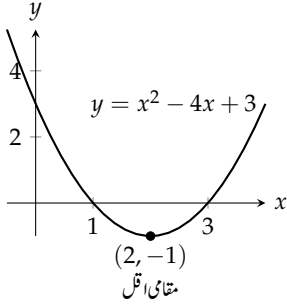
$$\text{اعظم غیر موجود، } x = -2 \text{ پر مطلق اقل } -6\sqrt[3]{2} \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۱۲۰) \text{ (i) } (-\infty, -\frac{2}{\sqrt[3]{7}}) \text{ اور } (\frac{2}{\sqrt[3]{7}}, \infty) \text{ پر بڑھتا}$$

$$(-\frac{2}{\sqrt[3]{7}}, \frac{2}{\sqrt[3]{7}}) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = \frac{2}{\sqrt[3]{7}} \text{ پر مقامی اعظم}$$

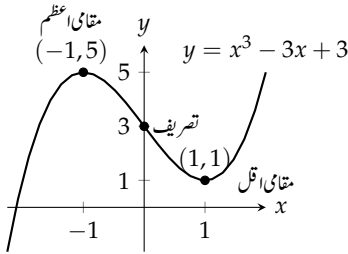
$$x = \frac{2}{\sqrt[3]{7}} \text{ جبکہ } \frac{24\sqrt[3]{2}}{77/6} \approx 3.12 \text{ پر مقامی اقل}$$

ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول



(۴.۱۵۹۷۷۷۷۷)

۴.۴۳۶



۴.۴۳۷ حصہ ۴، صفحہ ۳۱۷

(۴.۱۴۲) $x = -1$ مقامی اعظم، $x = 2$ مقامی اقل، $x = -3$ تصریف (۴.۱۵۲)
اقل، نقطہ تصریف $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4})$ ، چڑھاؤ $(-\infty, -1)$ اور $(2, \infty)$ پر، اتار $(-1, 2)$ پر، اوپر مقرر $(\frac{1}{2}, \infty)$ پر جبکہ
نیچے مقرر $(-\infty, \frac{1}{2})$ پر۔

۴.۴۳۸

۴.۴۳۹

۴.۴۴۰

۴.۴۴۱

(۴.۱۴۳) $x = 0$ مقامی اعظم، $x = \pm 1$ مقامی اقل،

۴.۴۴۲

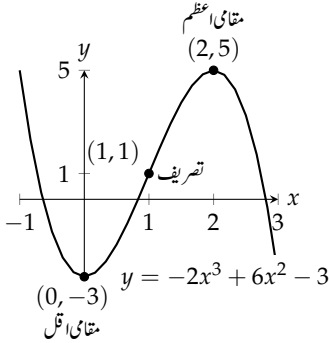
$(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$ اور $(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4})$ پر نقطہ تصریف،
چڑھاؤ $(-\infty, -1)$ اور $(1, \infty)$ پر، اتراؤ $(-1, 0)$ اور $(0, 1)$ پر،
 $(-\sqrt{3}, 3)$ پر مقرر نیچے۔

۴.۴۴۳

۴.۴۴۴

۴.۴۴۵

۴.۴۴۶



(۴.۱۴۴) $x = -\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ اور $x = -\frac{2\pi}{3}$

۴.۴۴۷

$x = -\frac{\pi}{3}$ مقامی اعظم، $x = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ مقامی اقل،
 $x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ اور $x = \frac{2\pi}{3}$ تصریف،
اقل، $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ اور $(0, 0)$ پر نقطہ تصریف،
تصریف، $(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$ پر چڑھاؤ، $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3})$ اور $(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$ پر،
اتراؤ، $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ اور $(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$ پر مقرر اوپر،
 $(0, \frac{\pi}{2})$ اور $(-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{2})$ پر مقرر نیچے۔

۴.۴۴۸

۴.۴۴۹

۴.۴۴۰

۴.۴۴۱

۴.۴۴۲

۴.۴۴۳

(۴.۱۴۸) $x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ مقامی اعظم، $x = 1$ مقامی اقل،

۴.۴۴۴

$x = -2\pi$ اور $x = 2\pi$ پر صفر، $x = -\frac{3\pi}{2}$

۴.۴۴۵

اور $x = \frac{3\pi}{2}$ مقامی اقل، $(-\pi, 0)$ اور

۴.۴۴۶

(۴.۱۵۴) $(0, \frac{\pi}{2})$ ، $(-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ اور $(\pi, 0)$ نقطہ تصریف،

۴.۴۴۷

$(-\frac{\pi}{2}, 0)$ ، $(-2\pi, -\frac{3\pi}{2})$ پر چڑھاؤ، $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$

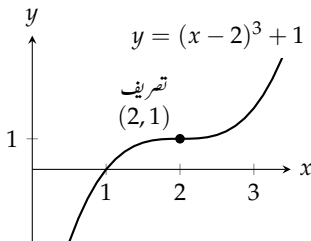
۴.۴۴۸

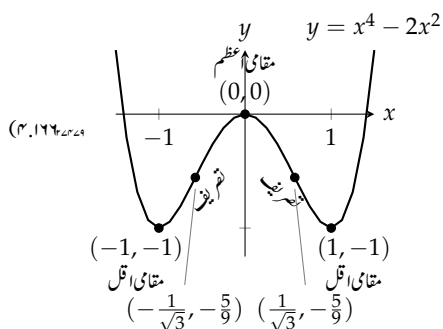
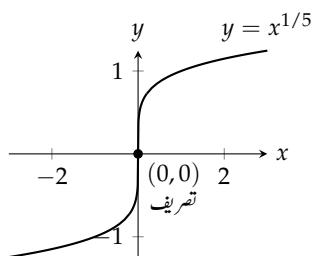
اور $(\pi, 2\pi)$ پر، اتار، $(-2\pi, -\pi)$ اور $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$

۴.۴۴۹

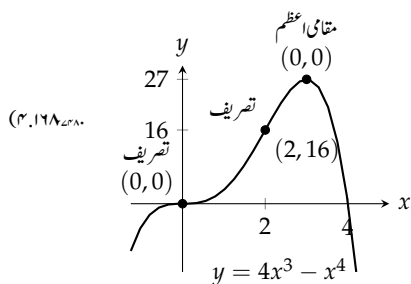
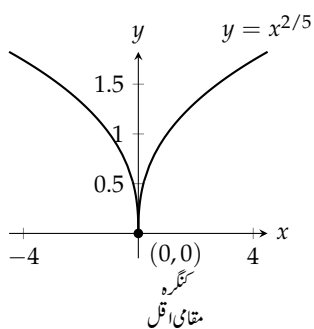
مقرر اوپر، $(-\pi, \pi)$ پر مقرر نیچے۔

۴.۴۵۰

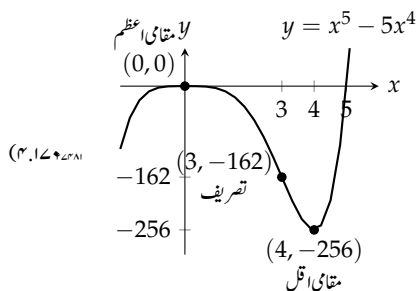
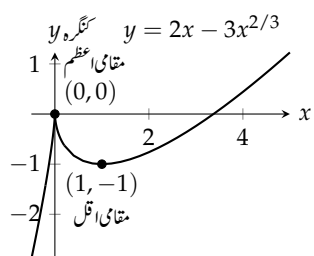




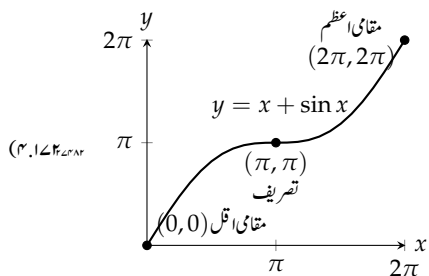
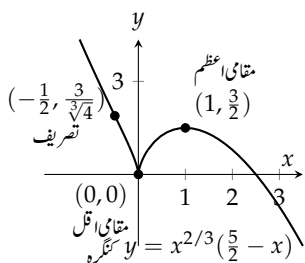
(۳, ۱۵) ۷۳۷۵



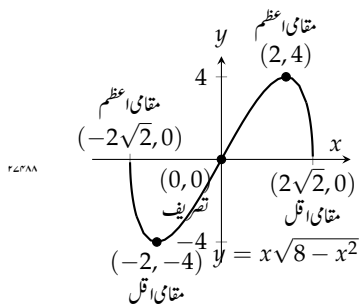
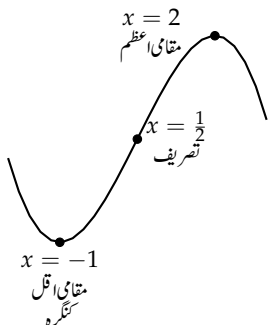
(۳, ۱۶) ۴۳۷۱



(۳, ۱۶) ۴۳۷۱

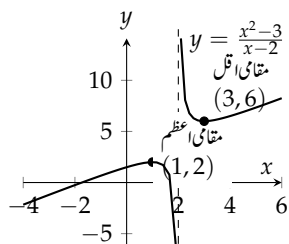
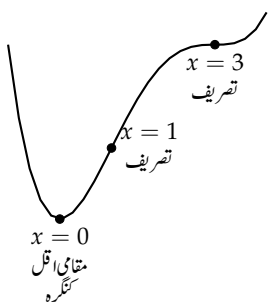


(۳, ۱۶) ۴۳۷۱



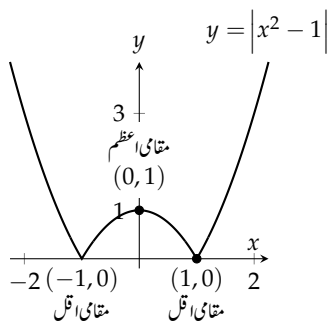
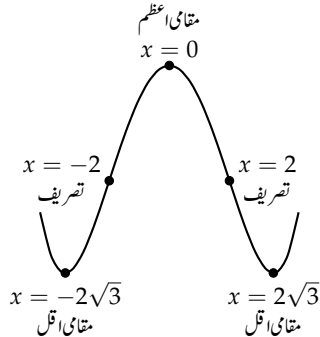
(۴، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹)

$$y'' = 3(x-3)(x-1) \quad (۴، ۱۸۴، ۱۸۵)$$

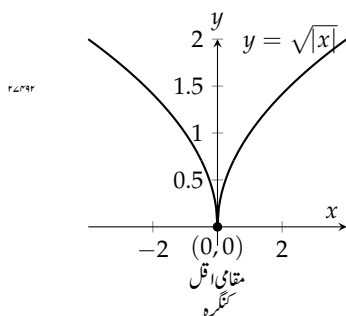


(۴، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹)

$$y'' = 3(x-2)(x+2) \quad (۴، ۱۸۶، ۱۸۷)$$



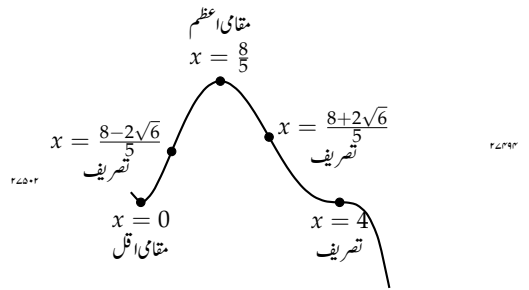
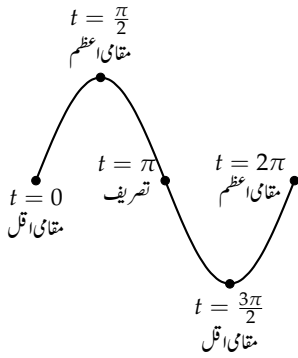
(۴، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹)



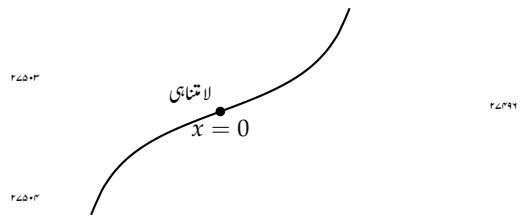
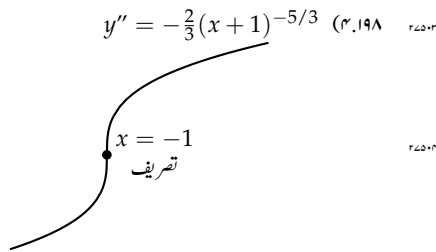
(۴، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸)

$$y'' = 4(4-x)(5x^2-16x+8) \quad (۴، ۱۸۸، ۱۸۹)$$

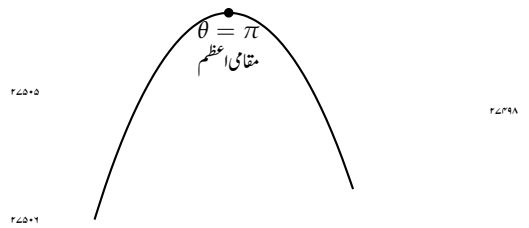
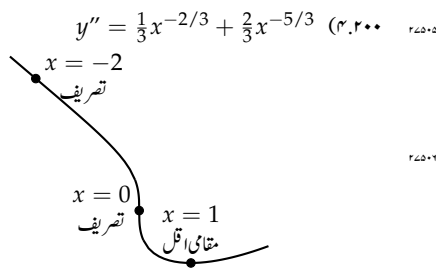
$$y'' = 1-2x \quad (۴، ۱۸۸، ۱۸۹)$$



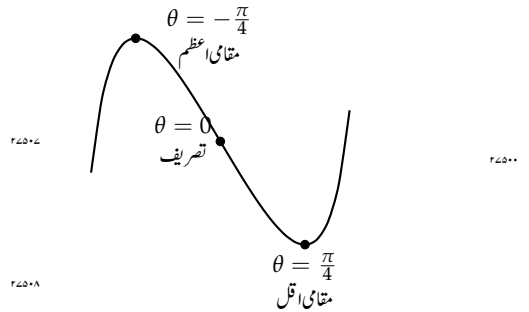
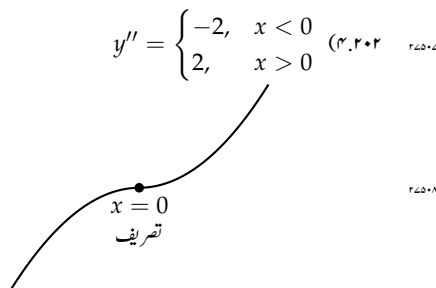
$$y'' = 2 \sec^2 x \tan x \quad (r.190) \quad r.190$$



$$y'' = -\frac{1}{2} \operatorname{cosec}^2 \frac{\theta}{2}, \quad 0 < \theta < 2\pi \quad (r.192) \quad r.192$$



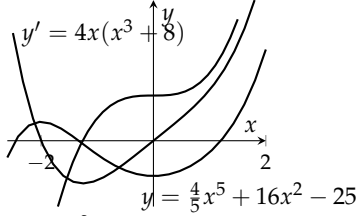
$$y'' = 2 \tan \theta \sec^2 \theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad (r.199) \quad r.199$$



$$y'' = -\sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad (r.196) \quad r.196$$

ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول

(۴.۲۲۸) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تعریف ہیں۔ تعریف $x = -\sqrt[3]{2}$ پر اور مقامی اعظم $x = -2$ پر ہیں۔



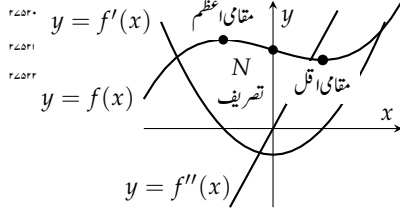
$$y'' = 16(x^3 + 2)$$

(۴.۲۳۲) (ب) $f'(x) = 3x^2 + k; -12k$ ؛ مثبت اگر $k < 0$ ، منفی اگر $k > 0$ ہو، اگر $k = 0$ ہو؛ اگر $k < 0$ تب f' کے دو صفر ہوں گے، $k = 0$ کی صورت میں ایک صفر اور $k > 0$ کی صورت میں کوئی صفر نہیں ہوگا۔

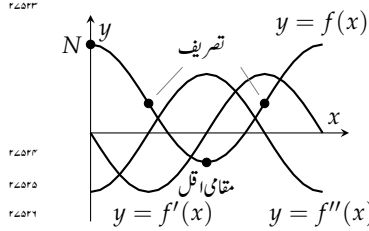
(۴.۲۳۳) (ب) چونکہ $\lim_{x \rightarrow 0^-} y' = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = -\infty$ ہیں لہذا انگریز ہوگا۔

(۴.۲۳۶) y' کی ترمیم $x = -3$ کے قریب محور کو قطع کرتی ہے لہذا $x = -3$ کے قریب y کا قریبی ماس ہوگا۔

حصہ ۵.۴ صفحہ ۳۴۰



(۴.۲۰۵۵۰۹)



(۴.۲۰۵۵۰۰)

(۴.۲۰۸)

	y'	y''
P	-	+
Q	+	0
R	+	-
S	0	-
T	-	-

(۴.۲۳۷) (ب) -3، (ا) -3

(۴.۲۳۹) (ب) $\frac{1}{2}$ ، (ا) $\frac{1}{2}$

(۴.۲۴۱) (ب) $-\frac{5}{3}$ ، (ا) $-\frac{5}{3}$

(۴.۲۴۳) 0

(۴.۲۴۵) -1

(۴.۲۴۷) (ب) $\frac{2}{5}$ ، (ا) $\frac{2}{5}$

(۴.۲۴۹) (ب) 0، (ا) 0

(۴.۲۵۱) (ب) $-\infty$ ، (ا) $-\infty$

(۴.۲۵۳) (ب) 7، (ا) 7

(۴.۲۵۵) (ب) $-\infty$ ، (ا) $-\infty$

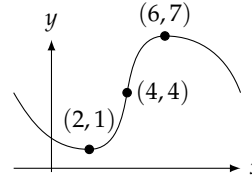
(۴.۲۵۷) (ب) $-\infty$ ، (ا) $-\infty$

(۴.۲۵۹) (ب) $-\frac{2}{3}$ ، (ا) $-\frac{2}{3}$

(۴.۲۶۱) 0

(۴.۲۶۳) 1

(۴.۲۶۵) ∞



(۴.۲۱۰)

(۴.۲۱۴) تقریباً 60 پیداوار پر۔

(۴.۲۱۶) $x = 2$ پر مقامی اقل، $x = 1$ اور $x = \frac{5}{3}$ پر تعریف۔

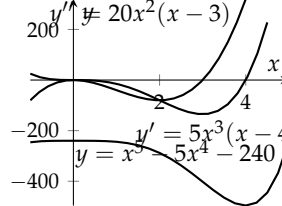
(۴.۲۲۰) $b = -3$

(۴.۲۲۲) (ب) $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$ کی صورت میں ایڈجسٹ

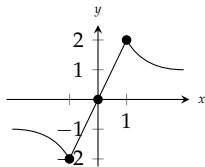
مقرر جبکہ $a < 0$ کی صورت میں نیچے مقرر۔

(۴.۲۲۶) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تعریف ہیں۔

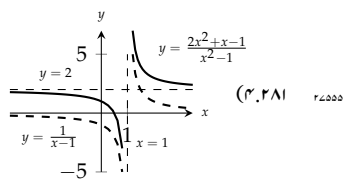
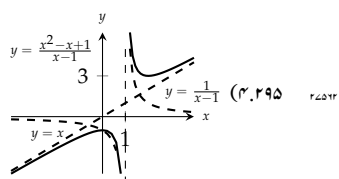
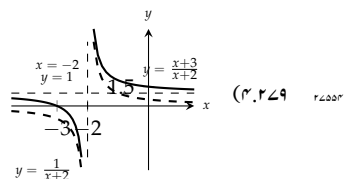
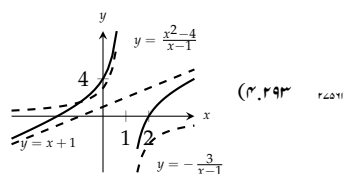
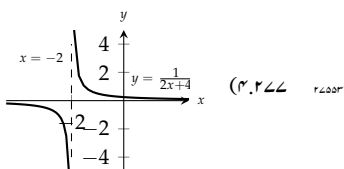
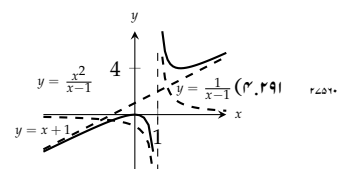
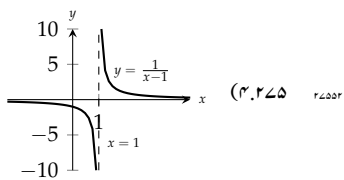
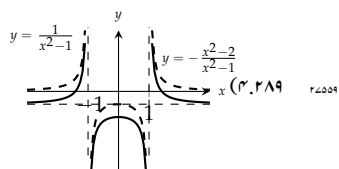
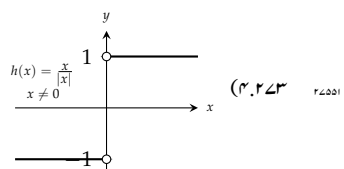
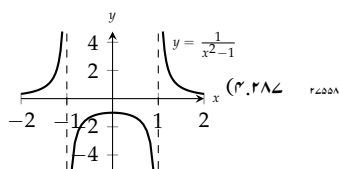
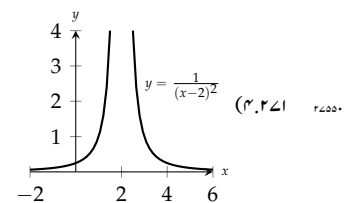
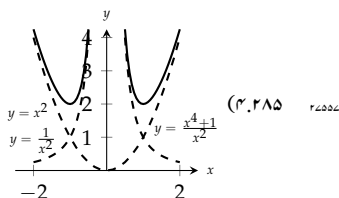
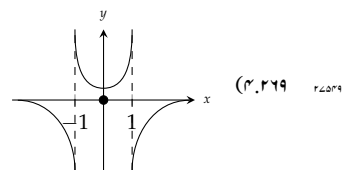
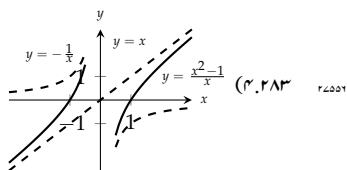
(۴.۲۱۸)

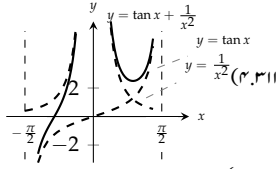


(۴.۵۱۹)



(۴.۲۶۷)





(۴.۳۱۵) بڑھتا

2 (۴.۳۱۹)

(۴.۳۲۱) (ب) $f(x) = 2 + \frac{1}{x} \sin x^2$ ممکن ہے۔

(۴.۳۲۵) $x = -1, y = 1 - x$

(۴.۳۲۷) $x = 1, x = -1, y = x - 1$

(۴.۳۳۵) (۱) $y \rightarrow \infty$ ، (ب) $y \rightarrow \infty$ ، (ج) $x = \pm 1$ ۴

سنگمرہ

(۴.۳۳۷) ۷-۸ میں فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹی حرکت نظر نہیں آتی۔

1 (۴.۳۳۹)

3/2 (۴.۳۴۱)

3 (۴.۳۴۳)

صفحہ ۳۵۹ حصہ ۴.۶

$r = 25 \text{ m}, s = 50 \text{ m}$ (۴.۳۴۵)

16 cm (۴.۳۴۷)

(۴.۳۴۹) (۱) $(x, 1 - x)$ ، (ب) $A(x) = 2x(1 - x)$ ،

(ج) $\frac{1}{2}$ مربع اکائیوں

$\frac{14}{3} \times \frac{35}{3} \times \frac{5}{3} \text{ cm}^3$ (۴.۳۵۱)

80 000 m² (۴.۳۵۳)

$8 \times 8 \times 4 \text{ m}^3$ (۴.۳۵۵)

9 cm $\times$ 18 cm (۴.۳۵۷)

$\frac{\pi}{2}$ (۴.۳۵۹)

$r = h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ cm}$ (۴.۳۶۱)

18 cm $\times$ 18 cm $\times$ 36 cm (۴.۳۶۳)

(۴.۳۶۵) (۱) 6 cm، 12 cm، (ب) 6 cm، 12 cm

(۴.۳۶۷) (۱) دائرے کا محیط 4 m ہے۔

(۴.۳۶۹) اگر نصف دائرے کا رداس r ، مستطیل کا قاعدہ $2r$ اور اس کی بلندی

h ہوں تب $\frac{2r}{h} = \frac{8}{4+\pi}$ ہوگا۔

$\frac{\pi}{6}$ (۴.۳۷۱)

$\frac{v_0^2}{2g} + s_0$ (۴.۳۷۳)

$\frac{30}{\sqrt{3}} \text{ cm} \times \frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ cm}$ (۱) (۴.۳۷۵)

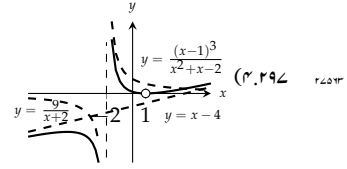
$2\sqrt{2} \text{ A}$ (۴.۳۷۷)

(۴.۳۷۹) (۱) جب π کا عدد صحیح مضرب t ہو۔ (ب) $t = \frac{2\pi}{3}$ ، $t =$

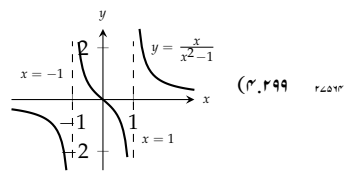
$t = 3\sqrt{3}$ ، $\frac{4\pi}{3}$

(۴.۳۸۱) (۱) $t = 4$ ، $t = \frac{8}{5}$ ، (ب) $t < 4$ ، $t > \frac{8}{5}$ ؛ (ج)

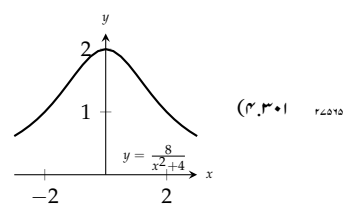
اکائی فی وقت $\frac{2187}{125}$



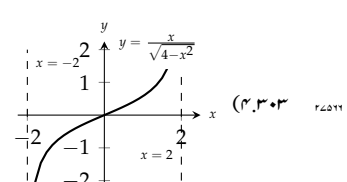
(۴.۳۹۷) ۴.۵۱۳



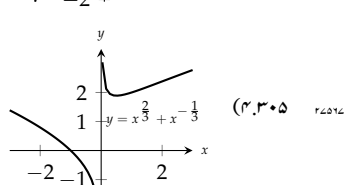
(۴.۳۹۹) ۴.۵۱۳



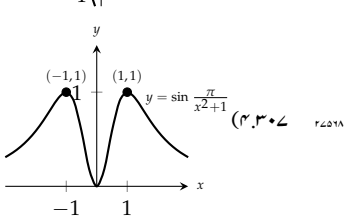
(۴.۳۰۱) ۴.۵۱۵



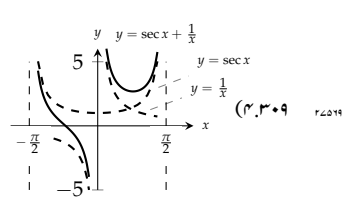
(۴.۳۰۳) ۴.۵۱۷



(۴.۳۰۵) ۴.۵۱۷



(۴.۳۰۷) ۴.۵۱۸



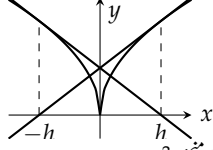
(۴.۳۰۹) ۴.۵۱۹

$$\begin{aligned} \bar{x} &= (x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2(\Delta x) + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)} &= \frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

صفحہ ۳۹۵ حصہ ۲، ۸

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{13}{21}, -\frac{5}{3} \\ x_2 &= \frac{5763}{4945}, -\frac{51}{31} \\ x_2 &= \frac{2387}{2000} \\ x &\approx 0.45 \end{aligned}$$

جزر 1.17951 ہے۔

(۱) متقاطع $y = 3x + 1$ اور $y = x^3 - 3x$ یا

متقاطع $y = 1$ اور $y = x^3 - 3x$ کے نقطہ تقاطع کی قیمت دی ہے جو جزو جزو کے جزر یا جزو کے حل کی ہیں۔

$$-0.34730, -1.53209$$

$$-1.53209, -0.34730$$

$$1.165561185207211$$

$$0.6301153961638432,$$

$$2.573271963535193$$

$$0.350035015,$$

$$-1.0261731615301$$

$$0.390040316667547$$

$$\mp 1.3065629648764,$$

$$\mp 0.54119610014619$$

$$-0.976823589, 0.100363332,$$

$$0.642746671, 1.98371387$$

صفحہ ۴۰۵ حصہ ۵، ۱

$$\frac{x^3}{3} - x^2 + x \text{ (ج)}, \frac{x^3}{3} \text{ (ب)}, x^2 \text{ (ا)}$$

$$, -\frac{1}{3}x^{-3} \text{ (ب)}, x^{-3} \text{ (ا)}$$

$$-\frac{1}{3}x^{-3} + x^2 + 3x \text{ (ج)}$$

$$2x + \frac{5}{x} \text{ (ج)}, -\frac{5}{x} \text{ (ب)}, -\frac{1}{x} \text{ (ا)}$$

$$\frac{2\sqrt{x^3}}{3} + 2\sqrt{x} \text{ (ج)}, \sqrt{x} \text{ (ب)}, \sqrt{x^3} \text{ (ا)}$$

$$x^{-1/3} \text{ (ج)}, x^{1/3} \text{ (ب)}, x^{2/3} \text{ (ا)}$$

$$, -3\cos x \text{ (ب)}, \cos(\pi x) \text{ (ا)}$$

$$-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) + \cos(3x) \text{ (ج)}$$

$$-\frac{2}{3} \tan\left(\frac{3x}{2}\right) \text{ (ج)}, 2 \tan\left(\frac{x}{3}\right) \text{ (ب)}, \tan x \text{ (ا)}$$

(۳.۳۸۵) نہیں۔ تقابل کی مطلق اقل قیمت $\frac{3}{4}$ ہے۔

$$(0, 0) \text{ (ب)}: \left(c - \frac{1}{2}, \sqrt{c - \frac{1}{2}}\right) \text{ (ا)}$$

$$b = -3, b = -9 \text{ (ا)}: a = -3, b = -9 \text{ (ب)}$$

$$-24$$

$$y = -1 \text{ (ا)}$$

$$\frac{7\sqrt{17}}{2} \text{ (ا)}$$

$$M = \frac{c}{2} \text{ (ا)}$$

$$\frac{c}{2} + 50 \text{ (ا)}$$

$$\sqrt{\frac{2km}{h}} \text{ (ا)}$$

صفحہ ۳۸۱ حصہ ۲، ۷

$$4x - 3$$

$$2x - 2$$

$$\frac{1}{4}x + 1$$

$$2x$$

$$-5$$

$$\frac{1}{12}x + \frac{4}{3}$$

$$L(x) = \pi - x \text{ (ب)}, L(x) = x \text{ (ا)}$$

$$, L(x) = 1 \text{ (ا)}$$

$$L(x) = 2 - 2\sqrt{3}\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (ب)}$$

$$, 2 + 2x \text{ (ج)}, 1 - 5x \text{ (ب)}, 1 + 2x \text{ (ا)}$$

$$1 - \frac{x}{2} \text{ (ج)}, 3 + x \text{ (ب)}, 1 - 6x \text{ (ا)}$$

$$, \frac{3}{2}x + 1 \text{ (ا)}, \text{ ان کے مجموعے کے برابر ہے۔}$$

$$(3x^2 - \frac{3}{2\sqrt{x}}) dx$$

$$\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2} dx$$

$$\frac{1-y}{3\sqrt{y+x}} dx$$

$$\frac{5}{2\sqrt{x}} \cos(5\sqrt{x}) dx$$

$$(4x^2) \sec^2\left(\frac{x^3}{3}\right) dx$$

$$\frac{3}{\sqrt{1-x}} (\operatorname{cosec}(1 - 2\sqrt{x}) \cot(1 - 2\sqrt{x})) dx$$

$$0.01 \text{ (ج)}, 0.2 \text{ (ب)}, 0.21 \text{ (ا)}$$

$$0.031 \text{ (ج)}, 0.2 \text{ (ب)}, 0.231 \text{ (ا)}$$

$$\frac{1}{15} \text{ (ج)}, -\frac{2}{5} \text{ (ب)}, -\frac{1}{3} \text{ (ا)}$$

$$dH = 4\pi r_0^2 dr$$

$$dS = 12x_0 dx$$

$$dH = 2\pi r_0 h dr$$

$$3\% \text{ (ب)}, 0.08\pi \text{ m}^2 \text{ (ا)}$$

$$3\%$$

$$3\%$$

$$\frac{1}{3}\%$$

$$0.05\%$$

$$y = -\sin t + \cos t + t^3 - 1 \quad (5.91) \quad 2 \csc\left(\frac{\pi x}{2}\right) (\zeta), \frac{1}{5} \csc(5x) (l) \quad (5.15) \quad 2.91 \quad 2.91$$

$$s = 4.9t^2 + 5t + 10 \quad (5.93) \quad x + \frac{\cos(2x)}{2} \quad (5.16) \quad 2.91 \quad 2.91$$

$$s = \frac{1 - \cos(\pi t)}{\pi} \quad (5.95) \quad \frac{x^2}{2} + x + C \quad (5.19) \quad 2.91 \quad 2.91$$

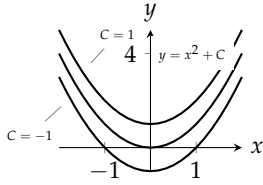
$$s = 16t^2 + 20t + 5 \quad (5.96) \quad t^3 + \frac{t^2}{4} + C \quad (5.21) \quad 2.91 \quad 2.91$$

$$s = \sin(2t) - 3 \quad (5.99) \quad \frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C \quad (5.23) \quad 2.91 \quad 2.91$$

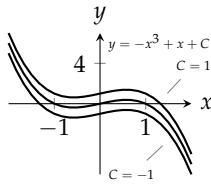
$$y = 2x^{3/2} - 50 \quad (5.101) \quad -\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C \quad (5.25) \quad 2.91 \quad 2.91$$

$$y = x - x^{4/3} + \frac{1}{2} \quad (5.103) \quad \frac{3}{2}x^{2/3} + C \quad (5.27) \quad 2.91 \quad 2.91$$

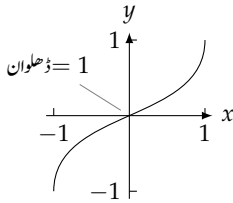
$$y = -\sin x - \cos x - 2 \quad (5.105) \quad \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C \quad (5.29) \quad 2.91 \quad 2.91$$



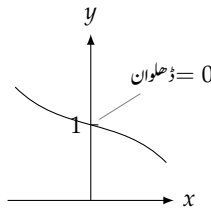
(5.106) 2.91



(5.109) 2.91



(5.111) 2.91



(5.113) 2.91

$$48 \text{ ms}^{-1} \quad (5.115) \quad 2.91$$

$$14 \text{ ms}^{-1} \quad (5.116) \quad 2.91$$

$$t = \frac{100}{k}, k = \frac{200}{3} \text{ km h}^{-2} \quad (5.119) \quad 2.91$$

$$v = 10t^{3/2} - 6t^{1/2}, s = 4t^{5/2} - 4t^{3/2} \quad (5.121) \quad 2.91$$

$$(الف) 33.2 \text{ m}, 33.2 \text{ m}, 33.2 \text{ m} \quad (5.125) \quad 2.91$$

$$3.29 \text{ صفحہ} \quad 5.3 \text{ حصہ} \quad 2.91$$

$$-\frac{1}{3} \cos 3x + C \quad (5.126) \quad 2.91$$

$$x + \frac{\cos(2x)}{2} \quad (5.16) \quad 2.91$$

$$\frac{x^2}{2} + x + C \quad (5.19) \quad 2.91$$

$$t^3 + \frac{t^2}{4} + C \quad (5.21) \quad 2.91$$

$$\frac{x^4}{2} - \frac{5x^2}{2} + 7x + C \quad (5.23) \quad 2.91$$

$$-\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{x}{3} + C \quad (5.25) \quad 2.91$$

$$\frac{3}{2}x^{2/3} + C \quad (5.27) \quad 2.91$$

$$\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C \quad (5.29) \quad 2.91$$

$$4y^2 - \frac{8}{3}y^{3/4} + C \quad (5.31) \quad 2.91$$

$$x^2 + \frac{2}{x} + C \quad (5.33) \quad 2.91$$

$$2\sqrt{t} - \frac{2}{\sqrt{t}} + C \quad (5.35) \quad 2.91$$

$$-2 \sin t + C \quad (5.37) \quad 2.91$$

$$-21 \cos \frac{\theta}{3} + C \quad (5.39) \quad 2.91$$

$$3 \cot x + C \quad (5.41) \quad 2.91$$

$$-\frac{1}{2} \csc \theta + C \quad (5.43) \quad 2.91$$

$$4 \sec x - 2 \tan x + C \quad (5.45) \quad 2.91$$

$$-\frac{1}{2} \cos 2x + \cot x + C \quad (5.47) \quad 2.91$$

$$2y - \sin 2y + C \quad (5.49) \quad 2.91$$

$$\frac{t}{2} + \frac{\sin 4t}{8} + C \quad (5.51) \quad 2.91$$

$$\tan \theta + C \quad (5.53) \quad 2.91$$

$$-\cot x - x + C \quad (5.55) \quad 2.91$$

$$-\cos \theta + \theta + C \quad (5.57) \quad 2.91$$

$$(الف) غلط، (ب) غلط، (ج) درست \quad (5.59) \quad 2.91$$

$$(الف) غلط، (ب) غلط، (ج) درست \quad (5.61) \quad 2.91$$

$$\sqrt{x} + C (\zeta), x + C (\beta), -\sqrt{x} + C (l) \quad (5.63) \quad 2.91$$

$$x - \sqrt{x} + C (\delta), -x + C (\gamma) \quad (5.65) \quad 2.91$$

$$\frac{x^2}{2} - \sqrt{x} + C (\gamma), -x - \sqrt{x} + C (\delta) \quad (5.67) \quad 2.91$$

$$-3x + C (\zeta) \quad (5.69) \quad 2.91$$

$$5.2 \text{ حصہ} \quad 2.91$$

$$(ب) \quad (5.71) \quad 2.91$$

$$(ب) \quad (5.72) \quad 2.91$$

$$y = x^2 - 7x + 10 \quad (5.73) \quad 2.91$$

$$y = -\frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \quad (5.75) \quad 2.91$$

$$y = 9x^{1/3} + 4 \quad (5.77) \quad 2.91$$

$$s = t + \sin t + 4 \quad (5.79) \quad 2.91$$

$$r = \cos(\pi\theta) - 1 \quad (5.81) \quad 2.91$$

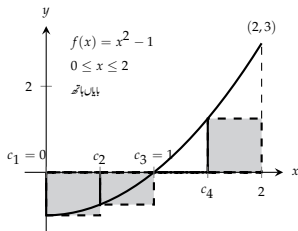
$$v = \frac{1}{2} \sec t + \frac{1}{2} \quad (5.83) \quad 2.91$$

$$y = x^2 - x^3 + 4x + 1 \quad (5.85) \quad 2.91$$

$$r = \frac{1}{t} + 2t - 2 \quad (5.87) \quad 2.91$$

$$y = x^3 - 4x^2 + 5 \quad (5.89) \quad 2.91$$

، 372.28 m ³ تقریباً 118.5π (ی) (۵.۲۰۱)	۲۷۷۷۷
(ب) تقریباً 11 % غلغل	۲۷۷۷۸
20 % (ب)، 1.6π (ی) (۵.۲۰۳)	۲۷۷۷۹
$\frac{31}{16}$ (۵.۲۰۵)	۲۷۷۸۰
1 (۵.۲۰۷)	۲۷۷۸۱
، 13.81 ms ⁻¹ (ب)، 22.81 ms ⁻¹ (ی) (۵.۲۰۹)	۲۷۷۸۲
35.175 m (ج)	۲۷۷۸۳
(ج)، 1693 L ، 2363 L (ب)، 543 L ، 758 L (ی) (۵.۲۱۱)	۲۷۷۸۴
32.4 h ، 31.4 h	۲۷۷۸۵
۲۶۵ صفحه ۵.۵ حصہ	۲۷۷۸۶
$\frac{6(1)}{1+1} + \frac{6(2)}{2+1} = 7$ (۵.۲۱۷)	۲۷۷۸۷
$\cos(1\pi) + \cos(2\pi) + \cos(3\pi) + \cos(4\pi) = 0$ (۵.۲۱۹)	۲۷۷۸۸
$\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}-2}{2}$ (۵.۲۲۱)	۲۷۷۸۹
۴ (۵.۲۲۳)	۲۷۷۹۰
ب (۵.۲۲۵)	۲۷۷۹۱
$\sum_{k=1}^6 k$ (۵.۲۲۷)	۲۷۷۹۲
$\sum_{k=1}^4 \frac{1}{2^k}$ (۵.۲۲۹)	۲۷۷۹۳
$\sum_{k=1}^5 (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$ (۵.۲۳۱)	۲۷۷۹۴
16 (ب)، -11 (د)، 1 (ج)، 1 (ب)، -15 (ی) (۵.۲۳۳)	۲۷۷۹۵
3025 (ج)، 385 (ب)، 55 (ی) (۵.۲۳۵)	۲۷۷۹۶
-56 (۵.۲۳۷)	۲۷۷۹۷
-73 (۵.۲۳۹)	۲۷۷۹۸
240 (۵.۲۴۱)	۲۷۷۹۹
3376 (۵.۲۴۳)	۲۷۸۰۰
(ی) (۵.۲۴۵)	۲۷۸۰۱



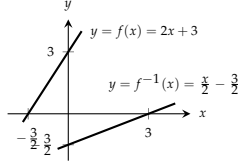
$\frac{1}{2} \sec 2t + C$ (۵.۱۲۹)	۲۷۷۷۷
$-(7x-2)^{-4} + C$ (۵.۱۳۱)	۲۷۷۷۸
$-6(1-r^3)^{1/2} + C$ (۵.۱۳۳)	۲۷۷۷۹
$\frac{1}{6} \sin(2x^{3/2} - 2) + C$ (۵.۱۳۵)	۲۷۷۸۰
$-\frac{1}{4}(\cot^2 2\theta) + C$ (۵.۱۳۷)	۲۷۷۸۱
$-\frac{1}{4}(\csc^2 2\theta) + C$ (۵.۱۳۹)	۲۷۷۸۲
$-\frac{1}{3}(3-2s)^{3/2} + C$ (۵.۱۴۱)	۲۷۷۸۳
$\frac{2}{5}(5s+4)^{1/2} + C$ (۵.۱۴۳)	۲۷۷۸۴
$-\frac{2}{5}(1-\theta^2)^{5/4} + C$ (۵.۱۴۵)	۲۷۷۸۵
$-\frac{1}{3}(7-3y^2)^{3/2} + C$ (۵.۱۴۷)	۲۷۷۸۶
$(-\frac{2}{1+\sqrt{x}}) + C$ (۵.۱۴۹)	۲۷۷۸۷
$\frac{1}{3} \sin(3z+4) + C$ (۵.۱۵۱)	۲۷۷۸۸
$\frac{1}{3} \tan(3x+2) + C$ (۵.۱۵۳)	۲۷۷۸۹
$\frac{1}{2} \sin^6(\frac{x}{3}) + C$ (۵.۱۵۵)	۲۷۷۹۰
$(\frac{r^3}{18} - 1)^6 + C$ (۵.۱۵۷)	۲۷۷۹۱
$-\frac{2}{3} \cos(x^{3/2} + 1) + C$ (۵.۱۵۹)	۲۷۷۹۲
$\sec(v + \frac{\pi}{2}) + C$ (۵.۱۶۱)	۲۷۷۹۳
$\frac{1}{2 \cos(2t+1)} + C$ (۵.۱۶۳)	۲۷۷۹۴
$-\frac{2}{3}(\cot^3 y)^{1/2} + C$ (۵.۱۶۵)	۲۷۷۹۵
$-\sin(\frac{1}{t} - 1) + C$ (۵.۱۶۷)	۲۷۷۹۶
$-\frac{\sin^2(\frac{1}{\theta})}{2} + C$ (۵.۱۶۹)	۲۷۷۹۷
$\frac{(s^3+2s^2-5s+5)^2}{2} + C$ (۵.۱۷۱)	۲۷۷۹۸
$\frac{1}{16}(1+t^4)^4 + C$ (۵.۱۷۳)	۲۷۷۹۹
$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (الف) (۵.۱۷۵)	۲۷۸۰۰
$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ب)	۲۷۸۰۱
$-\frac{6}{2+\tan^3 x} + C$ (ج)	۲۷۸۰۲
$\frac{1}{6} \sin \sqrt{3(2r-1)^2 + 6} + C$ (۵.۱۷۷)	۲۷۸۰۳
$s = \frac{1}{2}(3t^2 - 1)^4 - 5$ (۵.۱۷۹)	۲۷۸۰۴
$s = 4t - 2 \sin(2t + \frac{\pi}{6}) + 9$ (۵.۱۸۱)	۲۷۸۰۵
$s = \sin(2t - \frac{\pi}{2}) + 100t + 1$ (۵.۱۸۳)	۲۷۸۰۶
6 m (۵.۱۸۵)	۲۷۸۰۷
۲۴۳ صفحه ۵.۲ حصہ	۲۷۸۰۸
$\approx 44.8, 6.7 \text{ L min}^{-1}$ (۵.۱۸۷)	۲۷۸۰۹
86 m (ب)، 87 m (ی) (۵.۱۸۹)	۲۷۸۱۰
1067 m (ب)، 969 m (ی) (۵.۱۹۱)	۲۷۸۱۱
9 % (ب)، 112 (ی) (۵.۱۹۳)	۲۷۸۱۲
6 % (ب)، 80π (ی) (۵.۱۹۵)	۲۷۸۱۳
9 % (ب)، زیادہ از ۹۳π (ی) (۵.۱۹۷)	۲۷۸۱۴
36, 12.5 % (ج)، 25 % (ب)، 40 (ی) (۵.۱۹۹)	۲۷۸۱۵

$y(0) = \int_0^0 \sec t \, dt + 4 = 4$ اور $y = \sec x$ چونکہ (۵.۳۳۱) f اختیار کی جاتی ہے۔	۲۷۸۵۳	۲۷۸۵۳
ہیں لہذا درست ہے۔	۲۷۸۵۳	۲۷۸۵۳
$y = \int_2^x \sec t \, dt + 3$ (۵.۳۳۱) f اختیار کی جاتی ہے۔	۲۷۸۵۵	۲۷۸۵۵
$s = \int_{t_0}^t f(x) \, dx + s_0$ (۵.۳۳۳) (ب) $x = 2$ پر g اختیار کی جاتی ہے۔	۲۷۸۵۶	۲۷۸۵۶
$d = \frac{2}{3}bh$ (۵.۳۳۵) (ب) $h = \frac{125}{6}$ (۵.۳۳۵) (۱) g اختیار کی جاتی ہے۔	۲۷۸۵۷	۲۷۸۵۷
10 (ب) (۵.۳۳۷) $x = \frac{5}{4}$ پر g اختیار کی جاتی ہے۔	۲۷۸۵۸	۲۷۸۵۸
$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} \int_0^1 f(x) \, dx = 0$ (۵.۳۳۹) 0 (۵.۳۳۹)	۲۷۸۵۹	۲۷۸۵۹
$f(t) \Rightarrow v(5) = f(5) = 2 \text{ m s}^{-1}$ (۵.۳۴۰) بالائی حدود = 1، زریں حدود = 1/2	۲۷۸۶۰	۲۷۸۶۰
(ب) لمحہ $t = 5$ پر مماس منحنی ہے لہذا $a = \frac{df}{dt}$ منفی ہوگا۔	۲۷۸۶۱	۲۷۸۶۱
$s = \int_0^3 f(x) \, dx = \frac{1}{2}(3)(3) = \frac{9}{2} \text{ m}$ (۵.۳۴۱) بالائی حدود = 1/2	۲۷۸۶۲	۲۷۸۶۲
تکمل کی قیمت درحقیقت $t = 3$ تا $t = 0$ تک قائل f اور محور x کے چھٹکونی رقبہ ہے۔	۲۷۸۶۳	۲۷۸۶۳
(د) زیادہ فاصلہ لمحہ $t = 6$ پر ہوگا چونکہ اس کے بعد $t = 6$ تا	۲۷۸۶۴	۲۷۸۶۴
$t = 9$ تک قائل f منحنی ہے جس سے رقبہ گھٹے گا۔	۲۷۸۶۵	۲۷۸۶۵
(س) $t = 4$ اور $t = 7$ پر جہاں مماس افقی ہیں۔	۲۷۸۶۶	۲۷۸۶۶
(د) لمحہ $t = 6$ تا $t = 9$ پر رفتار منحنی ہے لہذا اس دوران ذرہ مبدأ	۲۷۸۶۷	۲۷۸۶۷
کی جانب حرکت کرتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ تا $t = 6$ پر رفتار مثبت ہے	۲۷۸۶۸	۲۷۸۶۸
لہذا ذرہ مبدأ سے دوری کے رخ حرکت کرتا ہے۔	۲۷۸۶۹	۲۷۸۶۹
(ز) چونکہ $t = 0$ تا $t = 9$ مثبت رقبہ زیادہ ہے لہذا ذرہ مثبت	۲۷۸۷۰	۲۷۸۷۰
(دائیں) جانب ہوگا۔	۲۷۸۷۱	۲۷۸۷۱
$\int_{-2}^2 4(9 - x^2) \, dx = \frac{368}{3}$ (۵.۳۳۱) $\frac{2\pi^3}{3}$ (۵.۳۳۱)	۲۷۸۷۲	۲۷۸۷۲
$\int_4^8 \pi(64 - x^2) \, dx = \frac{320\pi}{3}$ (۵.۳۳۳) $-\frac{8}{3}$ (۵.۳۳۱)	۲۷۸۷۳	۲۷۸۷۳
$2x - 2$ (۵.۳۳۷) $-\frac{3}{4}$ (۵.۳۳۳)	۲۷۸۷۴	۲۷۸۷۴
$-3x + 5$ (۵.۳۳۹) $\sqrt{2} - \sqrt[4]{8} + 1$ (۵.۳۳۵)	۲۷۸۷۵	۲۷۸۷۵
(۱) درست، چونکہ f استمراری ہے لہذا احصاء کے بنیادی مسئلے کے جزو	۲۷۸۷۶	۲۷۸۷۶
اول کے تحت g قابل تفرق ہوگا۔ (ب) درست۔ چونکہ g قابل	۲۷۸۷۷	۲۷۸۷۷
تفرق ہے لہذا یہ استمراری ہوگا۔ (ج) درست چونکہ $g'(1) = 0$	۲۷۸۷۸	۲۷۸۷۸
$f(1) = 0$ ہے۔ (د) غلط۔ چونکہ $g''(1) = 0$	۲۷۸۷۹	۲۷۸۷۹
$g'(1) = 0$ اور $f'(1) > 0$ ہے۔ (س) درست۔ چونکہ $g'(1) = 0$	۲۷۸۸۰	۲۷۸۸۰
$g''(1) = f'(1) > 0$ ہیں۔ (و) غلط۔ $g''(x) = f'(x) > 0$	۲۷۸۸۱	۲۷۸۸۱
لہذا $f(x) > 0$ کی علامت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ (ز)	۲۷۸۸۲	۲۷۸۸۲
درست۔ چونکہ $f(1) = g'(1) = 0$ اور x کے ساتھ	۲۷۸۸۳	۲۷۸۸۳
$g'(x) = f(x)$ بڑھتا تھاقل ہے (چونکہ $f'(x) > 0$ ہے)۔	۲۷۸۸۴	۲۷۸۸۴
۵.۸ حصہ ۵.۸ صفحہ ۵۰۸	۲۷۸۸۵	۲۷۸۸۵
$\frac{2}{3}$ (ب)، $\frac{14}{3}$ (۱) (۵.۳۵۵) $(\cos \sqrt{x}) \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right)$ (۵.۳۰۷)	۲۷۸۸۶	۲۷۸۸۶
$-\frac{1}{2}$ (ب)، $\frac{1}{2}$ (۱) (۵.۳۵۷) $4t^5$ (۵.۳۰۹)	۲۷۸۸۷	۲۷۸۸۷
0 (ب)، $\frac{15}{16}$ (۱) (۵.۳۵۹) $\sqrt{1+x^2}$ (۵.۳۱۱)	۲۷۸۸۸	۲۷۸۸۸
$\frac{1}{8}$ (ب)، 0 (۱) (۵.۳۶۱) $\frac{1}{2}x^{-1/2} \sin x$ (۵.۳۱۳)	۲۷۸۸۹	۲۷۸۸۹
0 (ب)، 4 (۱) (۵.۳۶۳) 1 (۵.۳۱۵)	۲۷۸۹۰	۲۷۸۹۰
$y(\pi) = \int_{\pi}^{\pi} \frac{1}{t} \, dt - 3 = -3$ اور $y' = \frac{1}{x}$ چونکہ (۵.۳۱۷) $y'(\pi) = \frac{1}{\pi}$	۲۷۸۹۱	۲۷۸۹۱
ہیں لہذا درست ہے۔	۲۷۸۹۲	۲۷۸۹۲

، 0.02588 (ب) 3.11571 (ا) (۵.۵۲۳	۲۷۹۷۲	$\frac{1}{2}$ (ب) ، $\frac{1}{6}$ (ا) (۵.۴۶۵	۲۷۹۴۳
۽ $M = 3.11$ (ج)	۲۷۹۷۵	0 (ب) ، 0 (ا) (۵.۴۶۷	۲۷۹۴۴
$ E_T \leq \frac{\pi^3}{1200} (3.11) < 0.081$	۲۷۹۷۶	$2\sqrt{3}$ (۵.۴۶۹	۲۷۹۴۵
1.08943 (۵.۵۲۷	۲۷۹۷۷	$\frac{3}{4}$ (۵.۴۷۱	۲۷۹۴۶
0.82812 (۵.۵۲۹	۲۷۹۷۸	$9^{5/4} - 1$ (۵.۴۷۳	۲۷۹۴۷
صفحہ ۵۳۷	۲۷۹۷۹	3 (۵.۴۷۵	۲۷۹۴۸
۶.۱ حصہ		$\frac{\pi}{3}$ (۵.۴۷۷	۲۷۹۴۹
$\frac{\pi}{2}$ (۶.۱	۲۷۹۸۰	$\frac{16}{3}$ (۵.۴۷۹	۲۷۹۵۰
$\frac{1}{12}$ (۶.۳	۲۷۹۸۱	$2^{5/2}$ (۵.۴۸۱	۲۷۹۵۱
$\frac{128}{15}$ (۶.۵	۲۷۹۸۲	$F(6) - F(2)$ (۵.۴۸۳	۲۷۹۵۲
$\frac{5}{6}$ (۶.۷	۲۷۹۸۳	3 (ب) ، -3 (ا) (۵.۴۸۵	۲۷۹۵۳
$\frac{38}{3}$ (۶.۹	۲۷۹۸۴	$I = \frac{a}{2}$ (۵.۴۸۷	۲۷۹۵۴
$\frac{49}{6}$ (۶.۱۱	۲۷۹۸۵	صفحہ ۵۲۱	۲۷۹۵۵
$\frac{32}{3}$ (۶.۱۳	۲۷۹۸۶	صفحہ ۵۰۹	
$\frac{48}{5}$ (۶.۱۵	۲۷۹۸۷	0 % (ج) ، 0 ، 1.5 (ب) ، 0 ، 1.5 (ا) (۵.۴۹۱	۲۷۹۵۶
$\frac{8}{3}$ (۶.۱۷	۲۷۹۸۸	0 % (ج) ، 0 ، 1.5 (ب) ، 0 ، 1.5 (ا) (۵.۴۹۲	۲۷۹۵۷
8 (۶.۱۹	۲۷۹۸۹	، 0.08 ، 2.67 (ب) ، 0.08 ، 2.75 (ا) (۵.۴۹۳	۲۷۹۵۸
$\frac{5}{3}$ (۶.۲۱	۲۷۹۹۰	، 0.0312 $\approx$ 3 % (ج)	۲۷۹۵۹
18 (۶.۲۳	۲۷۹۹۱	0 % (ج) ، 0 ، 2.67 (ب) ، 0 ، 2.67 (ا) (۵.۴۹۵	۲۷۹۶۰
$\frac{243}{8}$ (۶.۲۵	۲۷۹۹۲	، 0.25 ، 6 (ب) ، 0.5 ، 6.25 (ا) (۵.۴۹۵	۲۷۹۶۱
$\frac{8}{3}$ (۶.۲۷	۲۷۹۹۳	، 0.0417 $\approx$ 4 % (ج)	۲۷۹۶۲
2 (۶.۲۹	۲۷۹۹۴	0 % (ج) ، 0 ، 6 (ب) ، 0 ، 6 (ا) (۵.۴۹۵	۲۷۹۶۳
$\frac{104}{15}$ (۶.۳۱	۲۷۹۹۵	، 0.009 ، 0.5 (ب) ، 0.03125 ، 0.509 (ا) (۵.۴۹۷	۲۷۹۶۴
$\frac{56}{15}$ (۶.۳۳	۲۷۹۹۶	، 0.018 $\approx$ 2 % (ج)	۲۷۹۶۵
4 (۶.۳۵	۲۷۹۹۷	، 0.0004 ، 0.5 (ب) ، 0.002604 ، 0.5 (ا) (۵.۴۹۷	۲۷۹۶۶
$\frac{4}{3} - \frac{\pi}{2}$ (۶.۳۷	۲۷۹۹۸	0 % (ج)	۲۷۹۶۷
$\frac{\pi}{2}$ (۶.۳۹	۲۷۹۹۹	، 0.1039 ، 2 (ب) ، 0.161 ، 1.8961 (ا) (۵.۴۹۹	۲۷۹۶۸
2 (۶.۴۱	۲۸۰۰۰	، 0.0066 ، 2.0045 (ا) (۵.۴۹۹	۲۷۹۶۹
$\frac{1}{2}$ (۶.۴۳	۲۸۰۰۱	0 % (ج) ، 0.00454 ، 2 (ب)	۲۷۹۷۰
1 (۶.۴۵	۲۸۰۰۲	، 0.32812 (ب) ، 0.31929 (ا) (۵.۵۰۱	۲۷۹۷۱
$c=4^{2/3}$ (ج) ، $c = 4^{2/3}$ (ب) ، $(\mp\sqrt{c}, c)$ (ا) (۶.۴۷	۲۸۰۰۳	0.00521 ، 0.01404 ، $\frac{1}{3}$ (ج)	۲۷۹۷۲
$\frac{11}{3}$ (۶.۴۹	۲۸۰۰۴	، 2.00421 (ب) ، 1.95643 (ا) (۵.۵۰۳	۲۷۹۷۳
$\frac{3}{4}$ (۶.۵۱	۲۸۰۰۵	-0.00421 ، 0.04357 ، 2 (ج)	۲۷۹۷۴
کوئی نہیں (۶.۵۳	۲۸۰۰۶	2 (ب) ، 1 (ا) (۵.۵۰۵	۲۷۹۷۵
صفحہ ۵۴۵	۲۸۰۰۷	2 (ب) ، 116 (ا) (۵.۵۰۷	۲۷۹۷۶
۶.۲ حصہ		2 (ب) ، 283 (ا) (۵.۵۰۹	۲۷۹۷۷
، $S(x) = \pi(1 - x^2)$ (ا) (۶.۵۹	۲۸۰۰۸	10 (ب) ، 71 (ا) (۵.۵۱۱	۲۷۹۷۸
، $S(x) = 4(1 - x^2)$ (ب)	۲۸۰۰۹	12 (ب) ، 76 (ا) (۵.۵۱۳	۲۷۹۷۹
، $S(x) = 2(1 - x^2)$ (ج)	۲۸۰۱۰	8 (ب) ، 82 (ا) (۵.۵۱۵	۲۷۹۸۰
$S(x) = \sqrt{3}(1 - x^2)$ (د)	۲۸۰۱۱	4873 (۵.۵۱۷	۲۷۹۸۱
16 (۶.۶۱	۲۸۰۱۲	2973 cm ² (۵.۵۱۹	۲۷۹۸۲
$\frac{16}{3}$ (۶.۶۳	۲۸۰۱۳	4 ، 4 (۵.۵۲۱	۲۷۹۸۳

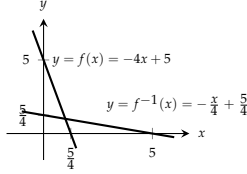
2π (د)، 2π (ج)، $\frac{4\pi}{5}$ (ب)، $\frac{6\pi}{5}$ (ا) (۱.۱۴۲	۲۸۰۵۲	8 (ب)، $2\sqrt{3}$ (ا) (۱.۱۵	۲۸۰۱۲
$\frac{2\pi}{3}$ (د)، 2π (ج)، $\frac{4\pi}{3}$ (ب)، $\frac{5\pi}{3}$ (ا) (۱.۱۴۴	۲۸۰۵۵	8π (۱.۱۷	۲۸۰۱۵
$\frac{23\pi}{30}$ (د)، $\frac{121\pi}{210}$ (ج)، $\frac{97\pi}{105}$ (ب)، $\frac{11\pi}{15}$ (ا) (۱.۱۴۶	۲۸۰۵۶	s^2h (ب)، s^2h (ا) (۱.۱۹	۲۸۰۱۶
$\frac{832\pi}{21}$ (ب)، $\frac{512\pi}{21}$ (ا) (۱.۱۴۸	۲۸۰۵۷	صفر ۵۵۷ ۶.۳	۲۸۰۱۷
$\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{\pi}{6}$ (ا) (۱.۱۵۰	۲۸۰۵۸	$\frac{2\pi}{3}$ (۱.۷۳	۲۸۰۱۸
$\frac{9\pi}{16}$ (۱.۱۵۲	۲۸۰۵۹	$4 - \pi$ (۱.۷۵	۲۸۰۱۹
4π (ب) (۱.۱۵۴	۲۸۰۶۰	$\frac{32\pi}{5}$ (۱.۷۷	۲۸۰۲۰
قرص: دو تکمل؛ چپلا؛ دو تکمل؛ بخول؛ ایک تکمل (۱.۱۵۶	۲۸۰۶۱	36π (۱.۷۹	۲۸۰۲۱
$3x$ (۱.۱۵۸	۲۸۰۶۲	π (۱.۸۱	۲۸۰۲۲
صفر ۵۷۹ ۶.۵	۲۸۰۶۳	$\pi\left(\frac{\pi}{2} + 2\sqrt{2} - \frac{11}{3}\right)$ (۱.۸۳	۲۸۰۲۳
≈ 6.13 (ج)، $\int_{-1}^2 \sqrt{1+4x^2} dx$ (ا) (۱.۱۵۹	۲۸۰۶۴	2π (۱.۸۵	۲۸۰۲۴
≈ 3.82 (ج)، $\int_0^\pi \sqrt{1+\cos^2 y} dy$ (ا) (۱.۱۶۱	۲۸۰۶۵	2π (۱.۸۷	۲۸۰۲۵
≈ 9.29 (ج)، $\int_{-1}^3 \sqrt{1+(y+1)^2} dy$ (ا) (۱.۱۶۳	۲۸۰۶۶	3π (۱.۸۹	۲۸۰۲۶
≈ 0.55 (ج)، $\int_0^{\pi/6} \sec x dx$ (ا) (۱.۱۶۵	۲۸۰۶۷	$\pi^2 - 2\pi$ (۱.۹۱	۲۸۰۲۷
12 (۱.۱۶۷	۲۸۰۶۸	$\frac{2\pi}{3}$ (۱.۹۳	۲۸۰۲۸
$\frac{53}{6}$ (۱.۱۶۹	۲۸۰۶۹	2π (۱.۹۵	۲۸۰۲۹
$\frac{123}{32}$ (۱.۱۷۱	۲۸۰۷۰	$\frac{117\pi}{5}$ (۱.۹۷	۲۸۰۳۰
$\frac{99}{8}$ (۱.۱۷۳	۲۸۰۷۱	$\pi(\pi - 2)$ (۱.۹۹	۲۸۰۳۱
2 (۱.۱۷۵	۲۸۰۷۲	$\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۰۱	۲۸۰۳۲
$y = -\sqrt{x} + 2$ یا $y = \sqrt{x}$ (ا) (۱.۱۷۷	۲۸۰۷۳	8π (۱.۱۰۳	۲۸۰۳۳
1 (۱.۱۷۹	۲۸۰۷۴	$\sqrt{3}\pi$ (۱.۱۰۵	۲۸۰۳۴
50.44 cm (۱.۱۸۱	۲۸۰۷۵	$\frac{7\pi}{6}$ (۱.۱۰۷	۲۸۰۳۵
صفر ۵۸۹ ۶.۶	۲۸۰۷۶	$\frac{224\pi}{15}$ (د)، $\frac{8\pi}{3}$ (ج)، $\frac{32\pi}{5}$ (ب)، 8π (ا) (۱.۱۰۹	۲۸۰۳۶
$\approx 2\pi \int_0^{\pi/4} \tan x \sqrt{1+\sec^4 x} dx$ (ا) (۱.۱۹۱	۲۸۰۷۷	$\frac{64\pi}{15}$ (ج)، $\frac{56\pi}{15}$ (ب)، $\frac{16\pi}{15}$ (ا) (۱.۱۱۱	۲۸۰۳۷
≈ 3.84 (ج)	۲۸۰۷۸	$H = 1053\pi \text{ cm}^3$ (۱.۱۱۳	۲۸۰۳۸
≈ 5.02 (ج)، $2\pi \int_1^2 \frac{1}{y} \sqrt{1+y^{-4}} dy$ (ا) (۱.۱۹۳	۲۸۰۷۹	$c = 0$ (ب)، $c = \frac{2}{\pi}$ (ا) (۱.۱۱۵	۲۸۰۳۹
$\approx 2\pi \int_0^4 (3-\sqrt{x})^2 \sqrt{1+(1-3x^{-1/2})^2} dx$ (ا) (۱.۱۹۵	۲۸۰۸۰	$H = 2a^2 b \pi^2$ (۱.۱۱۷	۲۸۰۴۰
≈ 63.37 (ج)	۲۸۰۸۱	$H = \frac{\pi r^2 h}{3}$ (ب) (۱.۱۱۹	۲۸۰۴۱
$\approx 2\pi \int_0^{\pi/3} (\int_0^y \tan t dt) \sec y dy$ (ا) (۱.۱۹۷	۲۸۰۸۲	صفر ۵۹۸ ۶.۷	۲۸۰۴۲
≈ 2.08 (ج)	۲۸۰۸۳	6π (۱.۱۲۰	۲۸۰۴۳
$4\pi\sqrt{5}$ (۱.۱۹۹	۲۸۰۸۴	2π (۱.۱۲۲	۲۸۰۴۴
$3\pi\sqrt{5}$ (۱.۲۰۱	۲۸۰۸۵	$\frac{14\pi}{3}$ (۱.۱۲۴	۲۸۰۴۵
$\frac{98\pi}{81}$ (۱.۲۰۳	۲۸۰۸۶	8π (۱.۱۲۶	۲۸۰۴۶
2π (۱.۲۰۵	۲۸۰۸۷	$\frac{5\pi}{6}$ (۱.۱۲۸	۲۸۰۴۷
$\frac{\pi(\sqrt{8}-1)}{9}$ (۱.۲۰۷	۲۸۰۸۸	$\frac{128\pi}{5}$ (۱.۱۳۰	۲۸۰۴۸
$\frac{35\pi\sqrt{5}}{3}$ (۱.۲۰۹	۲۸۰۸۹	3π (۱.۱۳۲	۲۸۰۴۹
$\frac{253\pi}{20}$ (۱.۲۱۱	۲۸۰۹۰	$\frac{16\pi}{15}(3\sqrt{2}+5)$ (۱.۱۳۴	۲۸۰۵۰
		$\frac{8\pi}{3}$ (۱.۱۳۶	۲۸۰۵۱
		$\frac{4\pi}{3}$ (۱.۱۳۸	۲۸۰۵۲
		$\frac{16\pi}{3}$ (۱.۱۴۰	۲۸۰۵۳

The graph shows the region bounded by the curves $y = \frac{4}{\sqrt{x}}$ and $y = -\frac{4}{\sqrt{x}}$ from $x = 1$ to $x = 4$. The region is shaded, and the point $(2, 0)$ is marked on the x-axis.



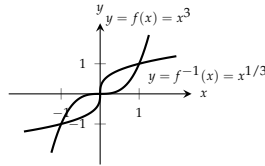
(ب) ف۸۱۸۳

$$f^{-1}(x) = -\frac{x}{4} + \frac{5}{4} \quad (ج) \quad 2, \frac{1}{2} \quad ف۸۱۸۵$$



(ب) ف۸۱۸۷

$$-4, -\frac{1}{4} \quad (ج) \quad ف۸۱۸۸$$



(ب) ف۸۱۸۹

(ج) f کا ڈھلوان 3 ہے؛ g کا ڈھلوان $(1, 1)$ ہے؛ g کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے؛ $-1, -1$ ہے؛ f کا ڈھلوان 3 اور $(-1, -1)$ ہے؛ g کا ڈھلوان $\frac{1}{3}$ ہے۔ (د) $x = 0$ ہے؛ $y = 0$ ہے؛ $x = 0$ کا کماس $y = \sqrt[3]{x}$ ہے؛ $y = 0$ کا کماس $x = 0$ ہے۔

$$\frac{1}{9} \quad (د) \quad ۳۱$$

$$3 \quad (د) \quad ۳۳$$

(ب) $f^{-1}(x) = \frac{x}{m}$ (د) $f^{-1}(x) = \frac{x}{m}$ کی ترسیم مبداءے گزرتی ہے اور اس کا ڈھلوان $\frac{1}{m}$ ہے۔

(د) $f^{-1}(x) = x - 1$ ، $f^{-1}(x)$ (ب) $f^{-1}(x) = x - 1$ ، $x - b$ کی ترسیم f کی ترسیم کے متوازی ہے۔ اور f کی ترسیمات $y = x$ کے مخالف اطراف میں اور اس لکیر سے برابر فاصلہ پر ہیں۔ (ج) ترسیمات ایک دوسرے کے متوازی ہوں گے اور لکیر $y = x$ کے مخالف اطراف اور برابر فاصلہ پر ہوں گے۔

$$\frac{df^{-1}}{dx} = \frac{1}{9} x^{-2/3} \quad (د) \quad ۴۱$$

$$\frac{df^{-1}}{dx} = -\frac{1}{3} x^{-2/3} \quad (د) \quad ۴۳$$

حصہ ۲۔ صفحہ ۶۶۸

$$(ج) \quad 2(\ln 2 - \ln 3) \quad (ب) \quad \ln 3 - 2 \ln 2 \quad (د) \quad \ln 3 + \frac{1}{2} \ln 2 \quad (د) \quad \frac{2}{3} \ln 3 \quad (د) \quad -\ln 2 \quad (د) \quad \frac{1}{2} (3 \ln 3 - \ln 2)$$

$$\bar{y} = \frac{2a}{\pi}, \bar{x} = 0 \quad (۱.۳۳۷) \quad ف۸۱۹۱$$

$$\bar{y} = \frac{4b}{3\pi}, \bar{x} = 0 \quad (۱.۳۳۹) \quad ف۸۱۹۲$$

$$\frac{\sqrt{2}\pi a^3(4+3\pi)}{6} \quad (۱.۳۵۱) \quad ف۸۱۹۳$$

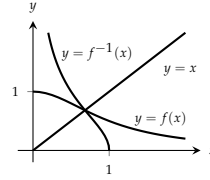
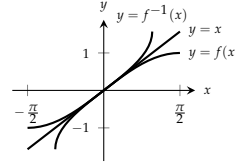
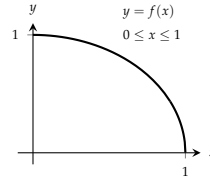
$$\frac{2a^3}{3} \quad (۱.۳۵۳) \quad ف۸۱۹۴$$

حصہ ۱۔ صفحہ ۶۵۲

(د) ایک بہ یک

(د) غیر یک بہ یک

(د) ایک بہ یک

(د) دائرہ کار $(0, 1]$ ، سعت $[0, \infty)$ (د) $[-1, 1]$ دائرہ کار، سعت $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ (د) لکیر $y = x$ کے لحاظ سے متماثل ہے۔

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} \quad (د) \quad ۱۳$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1} \quad (د) \quad ۱۵$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-1} \quad (د) \quad ۱۷$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x} \quad (د) \quad ۱۹$$

$$-\infty < y < \infty \quad (د) \quad ۲۱$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1} \quad (د) \quad ۲۳$$

$$-\infty < y < \infty \quad (د) \quad ۲۵$$

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (د) \quad ۲۷$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{2} \quad (د) \quad ۲۹$$

$\ln 16$ (۷.۱۳۳	۲۸۲۴۷	$\ln(t^2)$ (ج)، $\ln(x-3)$ (ب)، $\ln 5$ (۱)	(۷.۶۵	۲۸۲۱۰
$4\pi \ln 4$ (۷.۱۳۵	۲۸۲۴۸	$\frac{1}{x}$ (۷.۶۷	۲۸۲۱۱	
$\pi \ln 16$ (۷.۱۳۷	۲۸۲۴۹	$\frac{2}{t}$ (۷.۶۹	۲۸۲۱۲	
$8 + \ln 9$ (پ)، $6 + \ln 2$ (۱)	(۷.۱۳۹	$-\frac{1}{x}$ (۷.۷۱	۲۸۲۱۳	
$\bar{x} \approx 1.44, \bar{y} \approx 0.36$ (۱)	(۷.۱۴۱	$\frac{1}{\theta+1}$ (۷.۷۳	۲۸۲۱۴	
$y = x + \ln x + 2$ (۷.۱۴۳	۲۸۲۵۲	$\frac{3}{x}$ (۷.۷۵	۲۸۲۱۵	
0.00469 (ب)	(۷.۱۴۵	$2 \ln t + (\ln t)^2$ (۷.۷۷	۲۸۲۱۶	
2 (۷.۱۴۷	۲۸۲۵۳	$x^3 \ln x$ (۷.۷۹	۲۸۲۱۷	
		$\frac{1-\ln t}{t^2}$ (۷.۸۱	۲۸۲۱۸	
صفحہ ۱۸۰	حصہ ۷.۳	$\frac{1}{x(1+\ln x)^2}$ (۷.۸۳	۲۸۲۱۹	
$\frac{x}{y}$ (ج)، $\frac{1}{x^2}$ (ب)، 7.2 (۱)	(۷.۱۵۳	$\frac{1}{x \ln x}$ (۷.۸۵	۲۸۲۲۰	
$-x^2 - y^2$ (ج)، 1 (ب)، 1 (۱)	(۷.۱۵۵	$2 \cos(\ln \theta)$ (۷.۸۷	۲۸۲۲۱	
e^{2t+4} (۷.۱۵۷	۲۸۲۵۸	$-\frac{3x+2}{2x(x+1)}$ (۷.۸۹	۲۸۲۲۲	
$e^{5t} + 40$ (۷.۱۵۹	۲۸۲۵۹	$\frac{2}{t(1-\ln t)^2}$ (۷.۹۱	۲۸۲۲۳	
$y = 2xe^x + 1$ (۷.۱۶۱	۲۸۲۶۰	$\frac{\tan(\ln \theta)}{\theta}$ (۷.۹۳	۲۸۲۲۴	
$k = \frac{1}{10} \ln 2$ (پ)، $k = \ln 2$ (۱)	(۷.۱۶۳	$\frac{10x}{x^2+1} + \frac{1}{2(1-x)}$ (۷.۹۵	۲۸۲۲۵	
$k = 1000 \ln a$ (ج)	۲۸۲۶۲	$2x \ln x - x \ln \frac{ x }{\sqrt{2}}$ (۷.۹۷	۲۸۲۲۶	
$t = -\frac{\ln 2}{k}$ (ب)، $t = -10 \ln 3$ (۱)	(۷.۱۶۵	$\frac{1}{2} \sqrt{x(x+1)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} \right) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x(x+1)}}$ (۷.۹۹	۲۸۲۲۷	
$t = \frac{\ln 0.4}{\ln 0.2}$ (ج)	۲۸۲۶۳	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{t}{t+1}} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) = \frac{1}{2\sqrt{t(t+1)^{3/2}}}$ (۷.۱۰۱	۲۸۲۲۸	
$4(\ln x)^2$ (۷.۱۶۷	۲۸۲۶۴	$\sqrt{\theta+3}(\sin \theta) \left(\frac{1}{2(\theta+3)} + \cot \theta \right)$ (۷.۱۰۳	۲۸۲۲۹	
$-5e^{-5x}$ (۷.۱۶۹	۲۸۲۶۵	$t(t+1)(t+2) \left[\frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t+2} \right] = \frac{3t^2+6t+2}{\theta \cos \theta} \left[\frac{1}{\theta+5} - \frac{1}{\theta} + \tan \theta \right]$ (۷.۱۰۷	۲۸۲۳۰	
$-7e^{5-7x}$ (۷.۱۷۱	۲۸۲۶۶	$\frac{x\sqrt{x^2+1}}{(x+1)^{2/3}} \left[\frac{1}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{2}{3(x+1)} \right]$ (۷.۱۰۹	۲۸۲۳۱	
xe^x (۷.۱۷۳	۲۸۲۶۷	$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{x(x-2)}{x^2+1}} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2+1} \right)$ (۷.۱۱۱	۲۸۲۳۲	
$x^2 e^x$ (۷.۱۷۵	۲۸۲۶۸	$\ln \left(\frac{2}{3} \right)$ (۷.۱۱۳	۲۸۲۳۳	
$2e^\theta \cos \theta$ (۷.۱۷۷	۲۸۲۶۹	$\ln y^2 - 25 + C$ (۷.۱۱۵	۲۸۲۳۴	
$2\theta e^{-\theta^2} \sin(e^{-\theta^2})$ (۷.۱۷۹	۲۸۲۷۱	$\ln 3$ (۷.۱۱۷	۲۸۲۳۵	
$\frac{1-t}{t}$ (۷.۱۸۱	۲۸۲۷۲	$(\ln 2)^2$ (۷.۱۱۹	۲۸۲۳۶	
$\frac{1}{1+e^\theta}$ (۷.۱۸۳	۲۸۲۷۳	$\frac{1}{\ln 4}$ (۷.۱۲۱	۲۸۲۳۷	
$e^{\cos t} (1 - t \sin t)$ (۷.۱۸۵	۲۸۲۷۴	$\ln 6 + 3 \tan t + C$ (۷.۱۲۳	۲۸۲۳۸	
$\frac{\sin x}{x}$ (۷.۱۸۷	۲۸۲۷۵	$\ln 2$ (۷.۱۲۵	۲۸۲۳۹	
$\frac{ye^{y^y} \cos x}{1 - ye^{y^y} \sin x}$ (۷.۱۸۹	۲۸۲۷۶	$\ln 27$ (۷.۱۲۷	۲۸۲۴۰	
$\frac{2e^{2x} - \cos(x+3y)}{3 \cos(x+3y)}$ (۷.۱۹۱	۲۸۲۷۷	$\ln(1 + \sqrt{x}) + C$ (۷.۱۲۹	۲۸۲۴۱	
$\frac{1}{3} e^{3x} - 5e^{-x} + C$ (۷.۱۹۳	۲۸۲۷۸	$\frac{\pi}{3} \ln 2$ اور $\frac{\pi}{3} \ln 2$ اور 0 (۷.۱۳۱	۲۸۲۴۲	
1 (۷.۱۹۵	۲۸۲۷۹	$\frac{1}{2} \ln 2$ اور $\frac{1}{2} \ln 2$ اور 1 (پ)	۲۸۲۴۳	
$8e^{x+1} + C$ (۷.۱۹۷	۲۸۲۸۰	$\cos(\ln 2)$ (۷.۱۳۳	۲۸۲۴۴	
2 (۷.۱۹۹	۲۸۲۸۱			
$2e^{\sqrt{r}} + C$ (۷.۲۰۱	۲۸۲۸۲			
$-e^{-t^2} + C$ (۷.۲۰۳	۲۸۲۸۳			
$-e^{1/x} + C$ (۷.۲۰۵	۲۸۲۸۴			
e (۷.۲۰۷	۲۸۲۸۵			
$\frac{1}{\pi} e^{\sec \pi t} + C$ (۷.۲۰۹	۲۸۲۸۶			
1 (۷.۲۱۱	۲۸۲۸۷			

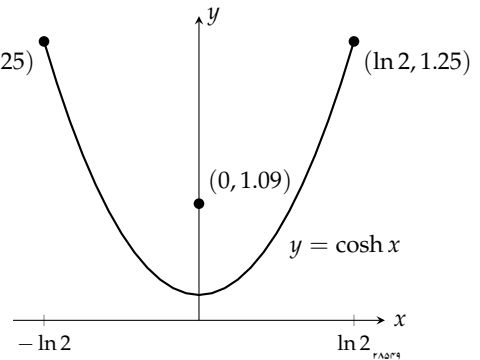
$\frac{6}{\ln 7}$ (۷.۲۸۷	۲۸۲۷۷	$\ln(1 + e^x) + C$ (۷.۲۱۳	۲۸۲۸۸
32760 (۷.۲۸۹	۲۸۲۷۸	$y = 1 - \cos(e^t - 2)$ (۷.۲۱۵	۲۸۲۸۹
$\frac{3x^{\sqrt{3}+1}}{\sqrt{3}+1} + C$ (۷.۲۹۱	۲۸۲۷۹	$y = 2(e^{-x} + x) - 1$ (۷.۲۱۷	۲۸۲۹۰
$3^{\sqrt{2}+1}$ (۷.۲۹۳	۲۸۲۸۰	نقطه $x = 0$ بر مطلق اعظم 1؛ نقطه $x = \ln 2$ بر مطلق اقل (۷.۲۱۹	۲۸۲۹۱
$\frac{1}{\ln 10} \left(\frac{(\ln x)^2}{2} \right) + C$ (۷.۲۹۵	۲۸۲۸۱	$\frac{2 - 2 \ln 2}{2e}$ بر مطلق اعظم $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ (۷.۲۲۱	۲۸۲۹۲
$2(\ln 2)^2$ (۷.۲۹۷	۲۸۲۸۲	$\frac{1}{2e}$ بر مطلق اعظم $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ (۷.۲۲۱	۲۸۲۹۳
$\frac{3 \ln 2}{2}$ (۷.۲۹۹	۲۸۲۸۳	$y = e^{x/2} - 1$ (۷.۲۲۵	۲۸۲۹۵
$\ln 10$ (۷.۳۰۱	۲۸۲۸۴	$\frac{d}{dx}(x \ln x - x + C) = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x - ()$ (۷.۲۲۷	۲۸۲۹۶
$(\ln 10) \ln \ln x + C$ (۷.۳۰۳	۲۸۲۸۵	$\frac{1}{e-1} (ب) 1 + 0 = \ln x$ (۷.۲۲۹	۲۸۲۹۸
$\ln(\ln x), x > 1$ (۷.۳۰۵	۲۸۲۸۶	0.02140 (ب) حتی غلط تقریباً (۷.۲۲۹	۲۸۲۹۸
$-\ln x$ (۷.۳۰۷	۲۸۲۸۷	2.718 281 83 (۷.۲۳۱	۲۸۲۹۹
$2 \ln 5$ (۷.۳۰۹	۲۸۲۸۸		
$[10^{-7.44}, 10^{-7.37}]$ (۷.۳۱۱	۲۸۲۸۹		
$k = 10$ (۷.۳۱۳	۲۸۲۹۰		
$1 : 1 (ج) 7 (ب) 10^{-7} (ا$ (۷.۳۱۵	۲۸۲۹۱	صغیر ۶۹۵	۲۸۳۰۰
$x \approx -0.76666$ (۷.۳۱۷	۲۸۲۹۲	$-1 (و، 0.5 (د، 2 (ج، \sqrt{2} (ب، 7 (ا$ (۷.۲۳۵	۲۸۳۰۱
$L(x) = 1 + (\ln 2)x \approx 0.69x + 1 (ا$ (۷.۳۱۹	۲۸۲۹۳	$\sin x (ج، x^2 (ب، \sqrt{x} (ا$ (۷.۲۳۷	۲۸۳۰۲
$0.94575 (ج، -0.35621 (ب، 1.89279 (ا$ (۷.۳۲۱	۲۸۲۹۴	$2 (ج، 3 (ب، \frac{\ln 3}{\ln 2} (ا$ (۷.۲۳۹	۲۸۳۰۳
$(ج، 0.97041 (و، 5.29595 (د، -2.80735 (ب$ (۷.۳۲۳	۲۸۲۹۵	$x = 12$ (۷.۲۴۱	۲۸۳۰۴
$-1.61181 (ج، -1.03972$ (۷.۳۲۵	۲۸۲۹۶	$x = 2 یا x = 3$ (۷.۲۴۳	۲۸۳۰۵
		$2^x \ln x$ (۷.۲۴۵	۲۸۳۰۶
صغیر ۷۱۰	۲۸۳۰۷	$(\frac{\ln 5}{2\sqrt{8}}) 5^{\sqrt{8}}$ (۷.۲۴۷	۲۸۳۰۷
		$\pi x^{\pi-1}$ (۷.۲۴۹	۲۸۳۰۸
82 % (ج)، 10.536 سال، -0.000 01 (ا) (۷.۲۲۳	۲۸۳۰۸	$-\sqrt{2} \cos \theta (\sqrt{2}-1) \sin \theta$ (۷.۲۵۱	۲۸۳۰۹
54.88 g (۷.۲۲۵	۲۸۳۰۹	$7^{\sec \theta} (\ln 7)^2 (\sec \theta \tan \theta)$ (۷.۲۵۳	۲۸۳۱۰
19.93 m (۷.۲۲۷	۲۸۳۱۰	$(3 \cos 3t) (2^{\sin 3t}) \ln 2$ (۷.۲۵۵	۲۸۳۱۱
2.8147497×10^{14} (۷.۲۲۹	۲۸۳۱۱	$\frac{1}{\theta \ln 2}$ (۷.۲۵۷	۲۸۳۱۲
32.02 سال، (ب) 8 سال، (ا) (۷.۲۳۱	۲۸۳۱۲	$\frac{3}{x \ln 4}$ (۷.۲۵۹	۲۸۳۱۳
15.28 سال (۷.۲۳۳	۲۸۳۱۳	$\frac{2(\ln r)}{r(\ln 2)(\ln 4)}$ (۷.۲۶۱	۲۸۳۱۴
$A_0 e^{0.2} (ا)$ ، 17.33 سال، (ج) 27.74 سال (۷.۲۳۵	۲۸۳۱۴	$\frac{-2}{(x+1)(x-1)}$ (۷.۲۶۳	۲۸۳۱۵
4.50 % (۷.۲۳۷	۲۸۳۱۵	$\sin(\log_7 \theta) + \frac{1}{\ln 7} \cos(\log_7 \theta)$ (۷.۲۶۵	۲۸۳۱۶
0.585 دن (۷.۲۳۹	۲۸۳۱۶	$\frac{1}{\ln 5}$ (۷.۲۶۷	۲۸۳۱۷
13.26 منٹ، (ب) 17.5 (ا) (۷.۲۴۱	۲۸۳۱۷	$\frac{1}{t} (\log_2 3) 3^{\log_2 t}$ (۷.۲۶۹	۲۸۳۱۸
-3°C (۷.۲۴۳	۲۸۳۱۸	$\frac{1}{t}$ (۷.۲۷۱	۲۸۳۱۹
تقریباً 6658 سال (۷.۲۴۵	۲۸۳۱۹	$(x+1)^x \left(\frac{x}{x+1} + \ln(x+1) \right)$ (۷.۲۷۳	۲۸۳۲۰
41 سال پائی (۷.۲۴۷	۲۸۳۲۰	$(\sqrt{t})^t \left(\frac{\ln t}{2} + \frac{1}{2} \right)$ (۷.۲۷۵	۲۸۳۲۱
صغیر ۷۲۰	۲۸۳۲۱	$(\sin x)^x (\ln \sin x + x \cot x)$ (۷.۲۷۷	۲۸۳۲۲
$\frac{1}{4}$ (۷.۲۵۰	۲۸۳۲۲	$(x^{\ln x}) \left(\frac{\ln x^2}{x} \right)$ (۷.۲۷۹	۲۸۳۲۳
$-\frac{23}{7}$ (۷.۲۵۲	۲۸۳۲۳	$\frac{5^x}{\ln 5} + C$ (۷.۲۸۱	۲۸۳۲۴
$\frac{5}{7}$ (۷.۲۵۴	۲۸۳۲۴	$\frac{1}{2 \ln 2}$ (۷.۲۸۳	۲۸۳۲۵
0 (۷.۲۵۶	۲۸۳۲۵	$\frac{1}{\ln 2}$ (۷.۲۸۵	۲۸۳۲۶
-16 (۷.۲۵۸	۲۸۳۲۶		

ضمیمہ بی. کھمبات کا مختصر جدول

۷.۴۴۶ (۱) جو $O(n \log_2 n)$ قدم چلتا ہے۔	۴۸۳۱۰	۷.۴۶۰ (۲)	۴۸۳۱۷
۷.۴۴۸ (۷) ترتیبی تلاش کو دس لاکھ قدم چلانا چکنا ہے جبکہ شمائی تلاش میں زیادہ سے زیادہ 20 قدم چلانا ہوگا۔	۴۸۳۱۱	$\frac{1}{4}$ (۷.۴۶۲)	۴۸۳۱۸
	۴۸۳۱۲	2 (۷.۴۶۴)	۴۸۳۱۹
		3 (۷.۴۶۶)	۴۸۳۲۰
		-1 (۷.۴۶۸)	۴۸۳۲۱
۷.۴۵۰ (۱) حصہ ۷.۴۵۰	۴۸۳۱۳	$\ln 3$ (۷.۴۷۰)	۴۸۳۲۲
$\frac{\pi}{6}$ (ج)، $-\frac{\pi}{3}$ (ب)، $\frac{\pi}{4}$ (۱)	۴۸۳۱۴	$\frac{1}{\ln 2}$ (۷.۴۷۲)	۴۸۳۲۳
$-\frac{\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{4}$ (ب)، $-\frac{\pi}{6}$ (۱)	۴۸۳۱۵	$\ln 2$ (۷.۴۷۴)	۴۸۳۲۴
$\frac{\pi}{6}$ (ج)، $\frac{3\pi}{4}$ (ب)، $\frac{\pi}{3}$ (۱)	۴۸۳۱۶	1 (۷.۴۷۶)	۴۸۳۲۵
$\frac{2\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{3\pi}{4}$ (۱)	۴۸۳۱۷	$\frac{1}{2}$ (۷.۴۷۸)	۴۸۳۲۶
$\frac{\pi}{6}$ (ج)، $-\frac{\pi}{3}$ (ب)، $\frac{\pi}{4}$ (۱)	۴۸۳۱۸	$\ln 2$ (۷.۴۸۰)	۴۸۳۲۷
$\frac{2\pi}{3}$ (ج)، $\frac{\pi}{6}$ (ب)، $\frac{3\pi}{4}$ (۱)	۴۸۳۱۹	0 (۷.۴۸۲)	۴۸۳۲۸
$\cos \alpha = \frac{12}{13}$, $\tan \alpha = \frac{5}{12}$	۴۸۳۲۰	$-\frac{1}{2}$ (۷.۴۸۴)	۴۸۳۲۹
$\sec \alpha = \frac{13}{12}$, $\csc \alpha = \frac{13}{5}$, $\cot \alpha = \frac{12}{5}$	۴۸۳۲۱	$\ln 2$ (۷.۴۸۶)	۴۸۳۳۰
$\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$	۴۸۳۲۲	-1 (۷.۴۸۸)	۴۸۳۳۱
$\tan \alpha = -2$, $\csc \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\cot \alpha = -\frac{1}{2}$	۴۸۳۲۳	1 (۷.۴۹۰)	۴۸۳۳۲
$\frac{1}{\sqrt{2}}$ (۷.۴۶۶)	۴۸۳۲۴	$\frac{1}{e}$ (۷.۴۹۲)	۴۸۳۳۳
$-\frac{1}{\sqrt{3}}$ (۷.۴۶۸)	۴۸۳۲۵	1 (۷.۴۹۴)	۴۸۳۳۴
$\frac{4+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$ (۷.۴۷۰)	۴۸۳۲۶	$\frac{1}{e}$ (۷.۴۹۶)	۴۸۳۳۵
1 (۷.۴۷۲)	۴۸۳۲۷	$e^{1/2}$ (۷.۴۹۸)	۴۸۳۳۶
$-\sqrt{2}$ (۷.۴۷۴)	۴۸۳۲۸	1 (۷.۵۰۰)	۴۸۳۳۷
$\frac{\pi}{6}$ (۷.۴۷۶)	۴۸۳۲۹	3 (۷.۵۰۲)	۴۸۳۳۸
(جواب $-\frac{\pi}{4}$ نہیں ہے۔)	۴۸۳۳۰	1 (۷.۵۰۴)	۴۸۳۳۹
$\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}$ (۷.۴۷۸)	۴۸۳۳۱	(ب) درست (۷.۵۰۶)	۴۸۳۴۰
$\sqrt{9y^2-1}$ (۷.۴۸۰)	۴۸۳۳۲	(د) درست (۷.۵۰۸)	۴۸۳۴۱
$\sqrt{1-x^2}$ (۷.۴۸۲)	۴۸۳۳۳	$c = \frac{25}{10}$ (۷.۵۱۰)	۴۸۳۴۲
$\frac{\sqrt{x^2-2x}}{x-1}$ (۷.۴۸۴)	۴۸۳۳۴		
$\frac{\sqrt{9-4y^2}}{3}$ (۷.۴۸۶)	۴۸۳۳۵	۷.۴۷۰ (۱) حصہ ۷.۴۷۰	۴۸۳۳۳
$\frac{\sqrt{x^2-16}}{x}$ (۷.۴۸۸)	۴۸۳۳۶	(۱) آہستہ (ب) آہستہ (ج) تیز (د) آہستہ (۱) آہستہ	۴۸۳۳۴
$\frac{\pi}{2}$ (۷.۴۹۰)	۴۸۳۳۷	(ز) ایک سا (ح) آہستہ	۴۸۳۳۵
$\frac{\pi}{2}$ (۷.۴۹۲)	۴۸۳۳۸	(۱) ایک سا (ب) تیز (ج) ایک سا (د) ایک سا (۱) آہستہ	۴۸۳۳۶
$\frac{\pi}{2}$ (۷.۴۹۴)	۴۸۳۳۹	(د) تیز (ز) آہستہ (ح) ایک سا	۴۸۳۳۷
0 (۷.۴۹۶)	۴۸۳۴۰	(۱) ایک سا (ب) ایک سا (ج) ایک سا (د) تیز	۴۸۳۳۸
$\theta = \cos^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}}) \approx 54.7^\circ$ (۷.۵۰۰)	۴۸۳۴۱	(د) تیز (د) ایک سا (ز) آہستہ (ح) تیز	۴۸۳۳۹
(۱) معین؛ ایسا زاویہ پایا جاتا ہے جس کا ٹینجٹ 2 کے برابر ہے۔	۴۸۳۴۲	د، ا، ج، ب (۷.۴۳۰)	۴۸۳۴۰
(ب) غیر معین؛ ایسا کوئی زاویہ نہیں پایا جاتا جس کا کوسائن 2 کے برابر ہو۔	۴۸۳۴۳	(۱) غلط (ب) غلط (ج) درست (د) درست	۴۸۳۴۱
(۱) غیر معین؛ کسی بھی زاویے کا سینٹ 0 نہیں۔ (ب) غیر معین؛ کسی بھی زاویے کا کسائن $\sqrt{2}$ نہیں۔	۴۸۳۴۴	(د) درست (د) درست (ز) غلط (ح) درست	۴۸۳۴۲
0.46365 (ج)، -0.72973 (ب)، 0.84107 (۱) (۷.۵۱۰)	۴۸۳۴۵	جب f کا درجہ g کے درجے سے کم یا اس کے برابر ہو۔	۴۸۳۴۳
		زیادہ درجے کی کثیر رکنی، کم درجے کی کثیر رکنی سے زیادہ تیز بڑھتی ہے۔ ایک جیسے درجے کی کثیر رکنیوں کی شرح نمونہ برابر ہوتی ہے۔	۴۸۳۴۴
		$\ln(e^{17000000}) = 17000000 <$ (ب) (۷.۴۴۴)	۴۸۳۴۵
		$(e^{17 \times 10^6})^{1/10^6} = e^{17} \approx 24154952.75$ (۷.۴۴۶)	۴۸۳۴۶
		$x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$ (ج) (۷.۴۴۸)	۴۸۳۴۷
		$x \approx 3.4306311 \times 10^{15}$ ہے۔ (۷.۴۴۹)	۴۸۳۴۸

2π (۷.۵۷۰	۲۸۳۳۸	(۷.۵۱۲) (ا) دائرہ کار: تمام حقیقی اعداد، ماسوائے وہ جن کا روپ $k\pi + \frac{\pi}{2}$ ہوگا	۲۸۳۳۸
$\sec^{-1} x+1 + C$ (۷.۵۷۲	۲۸۳۳۹	جہاں k عدد صحیح ہے؛ سعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$	۲۸۳۳۹
$e^{\sin^{-1}x} + C$ (۷.۵۷۳	۲۸۳۴۰	(ب) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛	۲۸۳۴۰
$\frac{1}{3}(\sin^{-1}x)^3 + C$ (۷.۵۷۶	۲۸۳۴۱	سعت: $-\infty \leq y \leq \infty$	۲۸۳۴۱
$\ln \tan^{-1}y + C$ (۷.۵۷۸	۲۸۳۴۲	(ا) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت: $0 \leq y \leq \pi$	۲۸۳۴۲
$\sqrt{3}-1$ (۷.۵۸۰	۲۸۳۴۸	(ب) دائرہ کار: $-1 \leq x \leq 1$ ؛	۲۸۳۴۳
5 (۷.۵۸۲	۲۸۳۴۹	سعت: $-1 \leq y \leq 1$	۲۸۳۴۴
2 (۷.۵۸۳	۲۸۳۴۰	(۷.۵۱۶) تریسبات بالکل ایک جیسی ہیں۔	۲۸۳۴۵
$y = \sin^{-1}(x)$ (۷.۵۹۰	۲۸۳۴۱	حصہ ۷.۹ صفحہ ۷۵۹	۲۸۳۴۶
$y = \sec^{-1}(x) + \frac{2\pi}{3}, x > 1$ (۷.۵۹۲	۲۸۳۴۲		
$3\sqrt{5}m$ (۷.۵۹۳	۲۸۳۴۳		
$\frac{\pi}{2}$ ج. یاں، $\sin^{-1}(x)$ اور $\cos^{-1}(x)$ میں فرق مستقل $\frac{\pi}{2}$ (۷.۵۹۶	۲۸۳۴۴		
$-\frac{\pi}{2}$ (۷.۶۰۶	۲۸۳۴۵		
$\frac{\pi^2}{2}$ (۷.۶۰۶	۲۸۳۴۶		
2π (ب) $\frac{\pi^2}{2}$ (ا) (۷.۶۰۸	۲۸۳۴۷		
۷۷۵ صفحہ ۷۷۵	۲۸۳۴۸		
$\cosh x = \frac{5}{4}, \tanh x = -\frac{3}{5},$ (۷.۶۱۴	۲۸۳۴۹		
$\coth x = -\frac{5}{3}, \operatorname{sech} x = \frac{4}{5},$ (۷.۶۱۴	۲۸۳۵۰		
$\operatorname{csch} x = -\frac{4}{3}$ (۷.۶۱۶	۲۸۳۵۱		
$\sinh x = \frac{8}{15}, \tanh x = \frac{8}{17},$ (۷.۶۱۶	۲۸۳۵۲		
$\coth x = \frac{17}{8}, \operatorname{sech} x = \frac{15}{17},$ (۷.۶۱۶	۲۸۳۵۳		
$\operatorname{csch} x = \frac{15}{8}$ (۷.۶۱۶	۲۸۳۵۴		
$x + \frac{1}{x}$ (۷.۶۱۸	۲۸۳۵۵		
e^{5x} (۷.۶۲۰	۲۸۳۵۶		
e^{4x} (۷.۶۲۲	۲۸۳۵۷		
$2 \cosh \frac{x}{3}$ (۷.۶۲۶	۲۸۳۵۸		
$\operatorname{sech}^2 \sqrt{t} + \frac{\tanh \sqrt{t}}{\sqrt{t}}$ (۷.۶۲۸	۲۸۳۵۹		
$\coth z$ (۷.۶۳۰	۲۸۳۶۰		
$(\ln \operatorname{sech} \theta)(\operatorname{sech} \theta \tanh \theta)$ (۷.۶۳۲	۲۸۳۶۱		
$\tanh^3 v$ (۷.۶۳۴	۲۸۳۶۲		
2 (۷.۶۳۶	۲۸۳۶۳		
$\frac{1}{2\sqrt{x(1+x)}}$ (۷.۶۳۸	۲۸۳۶۴		
$\frac{1}{1+\theta} - \tanh^{-1} \theta$ (۷.۶۴۰	۲۸۳۶۵		
$\frac{1}{2\sqrt{t}} - \coth^{-1} \sqrt{t}$ (۷.۶۴۲	۲۸۳۶۶		
$-\operatorname{sech}^{-1} x$ (۷.۶۴۴	۲۸۳۶۷		
$\frac{\ln 2}{\sqrt{1+(1/2)^{2\theta}}}$ (۷.۶۴۶	۲۸۳۶۸		
$ \sec x $ (۷.۶۴۸	۲۸۳۶۹		
$\frac{\cosh 2x}{2} + C$ (۷.۶۵۴	۲۸۳۷۰		
$\frac{\pi}{2}$ (۷.۵۱۲) (ا) دائرہ کار: تمام حقیقی اعداد، ماسوائے وہ جن کا روپ $k\pi + \frac{\pi}{2}$ ہوگا	۲۸۳۳۸		
جہاں k عدد صحیح ہے؛ سعت: $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$	۲۸۳۳۹		
(ب) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛	۲۸۳۴۰		
سعت: $-\infty \leq y \leq \infty$	۲۸۳۴۱		
(ا) دائرہ کار: $-\infty < x < \infty$ ؛ سعت: $0 \leq y \leq \pi$	۲۸۳۴۲		
(ب) دائرہ کار: $-1 \leq x \leq 1$ ؛	۲۸۳۴۳		
سعت: $-1 \leq y \leq 1$	۲۸۳۴۴		
(۷.۵۱۶) تریسبات بالکل ایک جیسی ہیں۔	۲۸۳۴۵		
حصہ ۷.۹ صفحہ ۷۵۹	۲۸۳۴۶		
$\frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$ (۷.۵۱۸	۲۸۳۴۷		
$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-2t^2}}$ (۷.۵۲۰	۲۸۳۴۸		
$\frac{1}{ 2s+1 \sqrt{s^2+s}}$ (۷.۵۲۲	۲۸۳۴۹		
$\frac{-2x}{(x^2+1)\sqrt{x^4+2x^2}}$ (۷.۵۲۴	۲۸۳۵۰		
$\frac{-1}{\sqrt{1-t^2}}$ (۷.۵۲۶	۲۸۳۵۱		
$\frac{-1}{2\sqrt{t(1+t)}}$ (۷.۵۲۸	۲۸۳۵۲		
$\frac{1}{\tan^{-1}(x(1+x^2))}$ (۷.۵۳۰	۲۸۳۵۳		
$\frac{-e^t}{ e^t \sqrt{(e^t)^2-1}} = \frac{-1}{\sqrt{e^{2t}-1}}$ (۷.۵۳۲	۲۸۳۵۴		
$\frac{-2s^2}{\sqrt{1-s^2}}$ (۷.۵۳۴	۲۸۳۵۵		
0 (۷.۵۳۶	۲۸۳۵۶		
$\sin^{-1} x$ (۷.۵۳۸	۲۸۳۵۷		
$\sin^{-1} \frac{x}{7} + C$ (۷.۵۴۰	۲۸۳۵۸		
$\frac{1}{\sqrt{17}} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{17}} + C$ (۷.۵۴۲	۲۸۳۵۹		
$\frac{1}{\sqrt{2}} \sec^{-1} \left \frac{5x}{\sqrt{2}} \right + C$ (۷.۵۴۴	۲۸۳۶۰		
$\frac{2\pi}{3}$ (۷.۵۴۶	۲۸۳۶۱		
$\frac{\pi}{16}$ (۷.۵۴۸	۲۸۳۶۲		
$-\frac{\pi}{12}$ (۷.۵۵۰	۲۸۳۶۳		
$\frac{3}{2} \sin^{-1} 2(r-1) + C$ (۷.۵۵۲	۲۸۳۶۴		
$\frac{\sqrt{2}}{2} \tan^{-1} \left(\frac{x-1}{\sqrt{2}} \right) + C$ (۷.۵۵۴	۲۸۳۶۵		
$\frac{1}{4} \sec^{-1} \left \frac{2x-1}{2} \right + C$ (۷.۵۵۶	۲۸۳۶۶		
$\frac{\pi}{2}$ (۷.۵۵۸	۲۸۳۶۷		
$\frac{\pi}{12}$ (۷.۵۶۰	۲۸۳۶۸		
$\frac{1}{2} \sin^{-1} y^2 + C$ (۷.۵۶۲	۲۸۳۶۹		
$\sin^{-1}(x-2) + C$ (۷.۵۶۴	۲۸۳۷۰		
$\frac{\pi}{2}$ (۷.۵۶۶	۲۸۳۷۱		
$\frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{y-1}{2} \right) + C$ (۷.۵۶۸	۲۸۳۷۲		

32.93 N (.) $a \approx 0.1785413$ (ج) (۷.۷۰۲	۲۸۵۰۰	$12 \sinh(\frac{x}{2} - \ln 3) + C$ (۷.۶۵۶	۲۸۵۲۱
۷۹۳ صفر ۷.۱۱ حصہ	۲۸۵۵۱	$7 \ln e^{x/7} + e^{-x/7} + C$ (۷.۶۵۸	۲۸۵۲۲
$y = \tan(x^2 + C)$ (۷.۷۱۱	۲۸۵۵۲	$\tanh(x - \frac{1}{2}) + C$ (۷.۶۶۰	۲۸۵۲۳
$\frac{2}{3}y^{3/2} - x^{1/2} = C$ (۷.۷۱۳	۲۸۵۵۳	$-2 \operatorname{sech} \sqrt{t} + C$ (۷.۶۶۲	۲۸۵۲۴
$e^y - e^x = C$ (۷.۷۱۵	۲۸۵۵۴	$\ln \frac{5}{2}$ (۷.۶۶۴	۲۸۵۲۵
$y = \frac{e^x + C}{x}$ (۷.۷۱۷	۲۸۵۵۵	$\frac{3}{32} + \ln 2$ (۷.۶۶۶	۲۸۵۲۶
$y = \frac{C - \cos x}{x^3}, x > 0$ (۷.۷۱۹	۲۸۵۵۶	$e - e^{-1}$ (۷.۶۶۸	۲۸۵۲۷
$y = \frac{1}{2} - \frac{1}{x} + \frac{C}{x^2}, x > 0$ (۷.۷۲۱	۲۸۵۵۷	$\frac{3}{4}$ (۷.۶۷۰	۲۸۵۲۸
$y = \frac{1}{2}xe^{x/2} + Ce^{x/2}$ (۷.۷۲۳	۲۸۵۵۸	$\frac{3}{8} + \ln \sqrt{2}$ (۷.۶۷۲	۲۸۵۲۹
$y = x^2e^{-2x} + Ce^{-2x}$ (۷.۷۲۵	۲۸۵۵۹	$\ln \frac{2}{3}$ (۷.۶۷۴	۲۸۵۳۰
$-e^{-y} - e^{\sin x} = C$ (۷.۷۲۷	۲۸۵۶۰	$-\frac{\ln 3}{2}$ (۷.۶۷۶	۲۸۵۳۱
$s = \frac{t^3}{3(t-1)^4} - \frac{t}{(t-1)^4} + \frac{C}{(t-1)^4}$ (۷.۷۲۹	۲۸۵۶۱	$\ln 3$ (۷.۶۷۸	۲۸۵۳۲
$2 \tan \sqrt{x} = t + C$ (۷.۷۳۱	۲۸۵۶۲	$\ln(\sqrt{3} + 2)$ (ب) $\sinh^{-1}(\sqrt{3})$ (ی) (۷.۶۸۰	۲۸۵۳۳
$r = \csc \theta (\ln \sec \theta + C)$ (۷.۷۳۳	۲۸۵۶۳	$\coth^{-1}(2) - \coth^{-1}(\frac{5}{4})$ (ی) (۷.۶۸۲	۲۸۵۳۴
$y = -e^{-x} \operatorname{sech} x + C \operatorname{sech} x$ (۷.۷۳۵	۲۸۵۶۴	$\frac{1}{2} \ln(\frac{1}{3})$	۲۸۵۳۵
$y = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}e^{-2t}$ (۷.۷۳۷	۲۸۵۶۵	$-\operatorname{sech}^{-1}(\frac{12}{13}) + \operatorname{sech}^{-1}(\frac{4}{5})$ (ی) (۷.۶۸۴	۲۸۵۳۶
$y = -\frac{1}{\theta} \cos \theta + \frac{\pi}{2\theta}$ (۷.۷۳۹	۲۸۵۶۶	$\ln(\frac{1+\sqrt{1-(12/13)^2}}{12/13}) + \ln(\frac{1+\sqrt{1-(4/5)^2}}{4/5}) =$ (ب) $\ln(\frac{4}{3})$	۲۸۵۳۷
$y = 6e^{x^2} - \frac{e^{x^2}}{x+1}$ (۷.۷۴۱	۲۸۵۶۷	$-\ln(\frac{3}{2}) + \ln(2) = \ln(\frac{4}{3})$	۲۸۵۳۸
$y = y_0 e^{kt}$ (۷.۷۴۳	۲۸۵۶۸	0 (ب) 0 (ی) (۷.۶۸۶	۲۸۵۳۹
$(\text{الف}) \text{ نطا (ب) درست}$ (۷.۷۴۵	۲۸۵۶۹	$f_1(x) = f(x) = \frac{2f(x)}{2} + 0 = f(x)$ (ب) (۷.۶۸۸	۲۸۵۴۰
$(\text{ب}) c = \frac{G}{100Vk} + (c_0 - \frac{G}{100Vk})e^{-kt}$ (ی) (۷.۷۴۷	۲۸۵۷۰	$0 + \frac{2f(x)}{2} = f(x)$	۲۸۵۴۱
$\frac{G}{100Vk}$	۲۸۵۷۱	$v = 54.6 \text{ m s}^{-1}$ (ج) $v = \sqrt{\frac{gm}{k}}$ (ب) (۷.۶۹۰	۲۸۵۴۲
40 منٹ (۷.۷۴۹	۲۸۵۷۲	$y = \operatorname{sech}^{-1}(x) - \sqrt{1-x^2}$ (۷.۶۹۲	۲۸۵۴۳
168 m (ی) (۷.۷۵۱	۲۸۵۷۳	2π (۷.۶۹۴	۲۸۵۴۴
$t = \frac{1}{R} \ln 2$ (۷.۷۵۳	۲۸۵۷۴	$\frac{\sinh ab}{a}$ (ب) $\frac{6}{5}$ (ی) (۷.۶۹۶	۲۸۵۴۵
86 % (ب) $i = \frac{V}{R} - \frac{V}{R}e^{-3} \approx 0.95 \frac{V}{R}$ (ی) (۷.۷۵۵	۲۸۵۷۵	$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{5}{8} + \frac{\ln 4}{3} \approx 1.09$ (ی) (۷.۶۹۸	۲۸۵۴۶
2 kg min ⁻¹ (ی) (۷.۷۵۷	۲۸۵۷۶	(ب)	۲۸۵۴۷
$\frac{4y}{100+t} \text{ kg min}^{-1}$ (ج)	۲۸۵۷۷		۲۸۵۴۸
$\frac{dy}{dt} = 2 - \frac{4y}{100+t}, y(0) = 25$ (.)	۲۸۵۷۸		۲۸۵۴۹
$y(t) = \frac{2}{5}(100+t) - \frac{15}{(1+t/100)^4}$	۲۸۵۷۹		۲۸۵۵۰
0.35 kg L ⁻¹ (.)	۲۸۵۸۰		
۷.۱۲ حصہ ۸۰۲ صفر	۲۸۵۸۱		
$y = \frac{x}{2} - \frac{4}{x}, y_1 = -0.25,$ (۷.۷۶۱	۲۸۵۸۲		
$y_2 = 0.3, y_3 = 0.75$	۲۸۵۸۳		
$y = 3e^{x(x+2)}, y_1 = 4.2,$ (۷.۷۶۳	۲۸۵۸۴		
$y_2 = 6.216, y_3 = 9.697$	۲۸۵۸۵		
$y = e^{x^2} + 1, y_1 = 2.0,$ (۷.۷۶۵	۲۸۵۸۶		
$y_2 = 2.0202, y_3 = 2.0618$	۲۸۵۸۷		



$\ln \sqrt{2}+1 - \ln \sqrt{2}-1 $ (۸.۶۹)	۲۸۲۹	$-e$ ، $y \approx 2.48832$ (۷.۷۶)	۲۸۵۸
$4 - \frac{\pi}{2}$ (۸.۷۱)	۲۸۳۰	$y \approx -0.2272$ (۷.۷۹)	۲۸۵۹
$-\ln \csc(\sin\theta) + \cot(\sin\theta) + C$ (۸.۷۳)	۲۸۳۱	$\frac{1}{1-2\sqrt{5}} \approx -0.2880$ ، y ، $\frac{1}{1-2\sqrt{5}}$ جواب (۷.۸۰)	۲۸۵۰
$\ln \sin x + \ln \cos x + C$ (۸.۷۵)	۲۸۳۲	ب (۷.۷۷)	۲۸۵۱
$12 \tan^{-1}(\sqrt{y}) + C$ (۸.۷۷)	۲۸۳۳	الف (۷.۷۸)	۲۸۵۲
$\sec^{-1}\left \frac{x-1}{7}\right + C$ (۸.۷۹)	۲۸۳۴	صفحه ۸۱۷، ۸۱۸	۲۸۵۳
$\ln \sec(\tan t) + C$ (۸.۸۱)	۲۸۳۵	$2\sqrt{8x^2+1} + C$ (۸.۱)	۲۸۵۴
$\sin\theta - (\frac{1}{3})\sin\theta - \frac{1}{3}\sin^3\theta + C$ (۸.۸۳)	۲۸۳۶	$2(\sin v)^{3/2} + C$ (۸.۳)	۲۸۵۵
$\frac{2}{3}\sin^3\theta + \frac{1}{5}\sin^5\theta + C$	۲۸۳۷	$\ln 5$ (۸.۵)	۲۸۵۶
$\int \cos^9\theta d\theta = \int \cos^8\theta(\cos\theta) d\theta = (\zeta)$	۲۸۳۸	$2\ln(\sqrt{x}+1) + C$ (۸.۷)	۲۸۵۷
$\int (1 - \sin^2\theta)^4(\cos\theta) d\theta$	۲۸۳۹	$-\frac{1}{2}\ln \sin(3-7x) + C$ (۸.۹)	۲۸۵۸
$\int \tan^3\theta d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta - \frac{1}{2}$ (۸.۸۵)	۲۸۴۰	$-\ln \csc(e^\theta+1) + \cot(e^\theta+1) + C$ (۸.۱۱)	۲۸۵۹
$\int \tan\theta d\theta = \frac{1}{2}\tan^2\theta + \ln \cos\theta + C$	۲۸۴۱	$3\ln \sec\frac{t}{3} + \tan\frac{t}{3} + C$ (۸.۱۳)	۲۸۶۰
$\int \tan^5\theta d\theta = \frac{1}{4}\tan^4\theta d\theta - \frac{1}{4}$	۲۸۴۲	$-\ln \csc(s-\pi) + \cot(s-\pi) + C$ (۸.۱۵)	۲۸۶۱
$\int \tan^7\theta d\theta = \frac{1}{6}\tan^6\theta - \frac{1}{6}$	۲۸۴۳	1 (۸.۱۷)	۲۸۶۲
$\int \tan^{2k+1}\theta d\theta = \frac{1}{2k}\tan^{2k}\theta - \frac{1}{2k}$	۲۸۴۴	$e^{\tan v} + C$ (۸.۱۹)	۲۸۶۳
$\int \tan^{2k}\theta d\theta = \frac{1}{2k}\tan^{2k-1}\theta d\theta$	۲۸۴۵	$\frac{e^{x+1}}{\ln 3} + C$ (۸.۲۱)	۲۸۶۴
$2\sqrt{2} - \ln(3+2\sqrt{2})$ (۸.۸۷)	۲۸۴۶	$\frac{2\sqrt{w}}{\ln 2} + C$ (۸.۲۳)	۲۸۶۵
π^2 (۸.۸۹)	۲۸۴۷	$3\tan^{-1}3u + C$ (۸.۲۵)	۲۸۶۶
$\ln(2+\sqrt{3})$ (۸.۹۱)	۲۸۴۸	$\frac{\pi}{18}$ (۸.۲۷)	۲۸۶۷
$\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{1}{\ln(2\sqrt{2}+3)}$ (۸.۹۳)	۲۸۴۹	$\sin^{-1}s^2 + C$ (۸.۲۹)	۲۸۶۸
صفحه ۸۳۱، ۸۳۲	۲۸۵۰	$6\sec^{-1} 5x + C$ (۸.۳۱)	۲۸۶۹
$-2x\cos(\frac{x}{2}) + 4\sin(\frac{x}{2}) + C$ (۸.۹۷)	۲۸۵۱	$\tan^{-1}e^x + C$ (۸.۳۳)	۲۸۷۰
$t^2\sin t + 2t\cos t - 2\sin t + C$ (۸.۹۹)	۲۸۵۲	$\ln(2+\sqrt{3})$ (۸.۳۵)	۲۸۷۱
$\ln 4 - \frac{3}{4}$ (۸.۱۰۱)	۲۸۵۳	2π (۸.۳۷)	۲۸۷۲
$y\tan^{-1}(y) - \ln\sqrt{1+y^2} + C$ (۸.۱۰۳)	۲۸۵۴	$\sin^{-1}(t-2) + C$ (۸.۳۹)	۲۸۷۳
$x\tan x + \ln \cos x + C$ (۸.۱۰۵)	۲۸۵۵	$\sec^{-1} x+1 + C$ ، $\frac{1}{2}\ln x+1 > 1$ ، $\frac{1}{2}\ln x+1 > 1$ (۸.۴۱)	۲۸۷۴
$(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + C$ (۸.۱۰۷)	۲۸۵۶	$\tan x - 2\ln \csc x + \cot x - \cot x - x + C$ (۸.۴۳)	۲۸۷۵
$(x^2 - 7x + 7)e^x + C$ (۸.۱۰۹)	۲۸۵۷	$x + \sin 2x + C$ (۸.۴۵)	۲۸۷۶
$(x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x - 120)e^x + C$ (۸.۱۱۱)	۲۸۵۸	$x - \ln x+1 + C$ (۸.۴۷)	۲۸۷۷
$\frac{\pi^2-4}{8}$ (۸.۱۱۳)	۲۸۵۹	$7 + \ln 8$ (۸.۴۹)	۲۸۷۸
$\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{9}$ (۸.۱۱۵)	۲۸۶۰	$2t^2 - t + 2\tan^{-1}(\frac{t}{2}) + C$ (۸.۵۱)	۲۸۷۹
$\frac{1}{2}(-e^\theta\cos\theta + e^\theta\sin\theta) + C$ (۸.۱۱۷)	۲۸۶۱	$\sin^{-1}x + \sqrt{1-x^2} + C$ (۸.۵۳)	۲۸۸۰
$\frac{e^{2x}}{13}(3\sin 3x + 2\cos 3x) + C$ (۸.۱۱۹)	۲۸۶۲	$\sqrt{2}$ (۸.۵۵)	۲۸۸۱
$\frac{2}{3}(\sqrt{3s+9}e^{\sqrt{3s+9}} - e^{\sqrt{3s+9}}) + C$ (۸.۱۲۱)	۲۸۶۳	$\tan x - \sec x + C$ (۸.۵۷)	۲۸۸۲
	۲۸۶۴	$\ln 1+\sin\theta + C$ (۸.۵۹)	۲۸۸۳
	۲۸۶۵	$\cot x + x + \csc x + C$ (۸.۶۱)	۲۸۸۴
	۲۸۶۶	$\frac{4}{\sqrt{2}}$ (۸.۶۳)	۲۸۸۵
	۲۸۶۷	$\sqrt{2}$ (۸.۶۵)	۲۸۸۶
	۲۸۶۸	2 (۸.۶۷)	۲۸۸۷

$x = \frac{6t}{t+2} - 1$ (ا.۱۸۹)	۲۸۷۰۲	$\frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \ln(2) - \frac{\pi^2}{18}$ (ا.۱۲۳)	۲۸۷۱۸
$3\pi \ln 25$ (ا.۱۹۱)	۲۸۷۰۵	$\frac{1}{2}[-x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x)] + C$ (ا.۱۲۵)	۲۸۷۱۹
1.10 (ا.۱۹۳)	۲۸۷۰۶	$(2n+1)\pi$ (ا. ۵π (ج), 3π (ب), π (ا)	۲۸۷۲۰
$x = \frac{1000e^{4t}}{499+e^{4t}}$ (ا.۱۹۵)	۲۸۷۰۷	$2\pi(1 - \ln 2)$ (ا.۱۲۹)	۲۸۷۲۱
دن 1.55 (ب), $x = \frac{22}{7} - \pi$ (ا.۱۹۷)	۲۸۷۰۸	2π (ب), $\pi(\pi - 2)$ (ا)	۲۸۷۲۲
۰.۰۰۳ سے کم	۲۸۷۰۹	$\bar{x} = \frac{6-2e}{e-2} \approx 0.78, \bar{y} = \frac{e^2-3}{8(e-2)} \approx 0.76$ (ا.۱۳۳)	۲۸۷۲۳
صفحہ ۸۵۵	۲۸۷۱۰	$\pi^2 + \pi - 4$ (ا.۱۳۵)	۲۸۷۲۴
۸.۴ حصہ	۲۸۷۱۱	$\frac{1}{2\pi}(1 - e^{-2\pi})$ (ا.۱۳۷)	۲۸۷۲۵
$\ln \sqrt{9+y^2}+y + C$ (ا.۱۹۹)	۲۸۷۱۲	$x \sin^{-1} x + \cos(\sin^{-1} x) + C$ (ا.۱۳۹)	۲۸۷۲۶
$\frac{\pi}{4}$ (ا.۲۰۱)	۲۸۷۱۳	$x \sec^{-1} x - \ln x + \sqrt{x^2-1} + C$ (ا.۱۴۱)	۲۸۷۲۷
$\frac{\pi}{6}$ (ا.۲۰۳)	۲۸۷۱۴	جواب	۲۸۷۲۸
$\frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{t}{5} + \frac{t\sqrt{25-t^2}}{2} + C$ (ا.۲۰۵)	۲۸۷۱۵	$x \sinh^{-1} x - \cosh(\sinh^{-1} x) + C$ (ا.۱۴۵)	۲۸۷۲۹
$\frac{1}{2} \ln \left \frac{2x}{7} + \frac{\sqrt{4x^2-49}}{7} \right + C$ (ا.۲۰۷)	۲۸۷۱۶	$x \sinh^{-1} x + (1+x^2)^{1/2} + C$ (ب)	۲۸۷۳۰
$7 \left[\frac{\sqrt{y^2-49}}{7} - \sec^{-1} \frac{y}{7} \right] + C$ (ا.۲۰۹)	۲۸۷۱۷	صفحہ ۸۴۵	۲۸۷۳۱
$\frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$ (ا.۲۱۱)	۲۸۷۱۸	$\frac{2}{x-3} + \frac{3}{x-2}$ (ا.۱۴۷)	۲۸۷۳۲
$\frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2} - 4\sqrt{x^2+4} + C$ (ا.۲۱۳)	۲۸۷۱۹	$\frac{1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2}$ (ا.۱۴۹)	۲۸۷۳۳
$\frac{-2\sqrt{4-w^2}}{w} + C$ (ا.۲۱۵)	۲۸۷۲۰	$-\frac{2}{z} - \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z-1}$ (ا.۱۵۱)	۲۸۷۳۴
$4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$ (ا.۲۱۷)	۲۸۷۲۱	$1 + \frac{17}{t-3} - \frac{12}{t-2}$ (ا.۱۵۳)	۲۸۷۳۵
$\frac{-x}{\sqrt{x^2-1}} + C$ (ا.۲۱۹)	۲۸۷۲۲	$\frac{1}{2}[\ln 1+x - \ln 1-x] + C$ (ا.۱۵۵)	۲۸۷۳۶
$-\frac{1}{5} \left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} \right)^5 + C$ (ا.۲۲۱)	۲۸۷۲۳	$\frac{1}{7} \ln (x+6)^2(x-1)^5 + C$ (ا.۱۵۷)	۲۸۷۳۷
$2 \tan^{-1} 2x + \frac{4x}{4x^2+1} + C$ (ا.۲۲۳)	۲۸۷۲۴	$\frac{\ln 15}{2}$ (ا.۱۵۹)	۲۸۷۳۸
$\frac{1}{3} \left(\frac{v}{\sqrt{1-v^2}} \right)^3 + C$ (ا.۲۲۵)	۲۸۷۲۵	$-\frac{1}{2} \ln t + \frac{1}{6} \ln t+2 + \frac{1}{3} \ln t-1 + C$ (ا.۱۶۱)	۲۸۷۳۹
$\ln 9 - \ln(1 + \sqrt{10})$ (ا.۲۲۷)	۲۸۷۲۶	$3 \ln 2 - 2$ (ا.۱۶۳)	۲۸۷۴۰
$\frac{\pi}{6}$ (ا.۲۲۹)	۲۸۷۲۷	$\frac{1}{4} \ln \left \frac{x+1}{x-1} \right - \frac{x}{2(x^2-1)} + C$ (ا.۱۶۵)	۲۸۷۴۱
$\sec^{-1} x + C$ (ا.۲۳۱)	۲۸۷۲۸	$\frac{\pi+2\ln 2}{8}$ (ا.۱۶۷)	۲۸۷۴۲
$\sqrt{x^2-1} + C$ (ا.۲۳۳)	۲۸۷۲۹	$\tan^{-1} y - \frac{1}{y^2+1} + C$ (ا.۱۶۹)	۲۸۷۴۳
$y = 2 \left[\frac{\sqrt{x^2-4}}{2} - \sec^{-1} \frac{x}{2} \right]$ (ا.۲۳۵)	۲۸۷۳۰	$\frac{1}{(s-1)^2} + (s-1)^{-1} + \tan^{-1} s + C$ (ا.۱۷۱)	۲۸۷۴۴
$y = \frac{3}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} - \frac{3\pi}{8}$ (ا.۲۳۷)	۲۸۷۳۱	$\frac{-1}{\theta^2+2\theta+2} + \ln \theta^2+2\theta+2 -$ (ا.۱۷۳)	۲۸۷۴۵
$\frac{3\pi}{4}$ (ا.۲۳۹)	۲۸۷۳۲	$\tan^{-1}(\theta+1) + C$	۲۸۷۴۶
$\frac{2}{1-\tan \frac{x}{2}} + C$ (ا.۲۴۱)	۲۸۷۳۳	$x^2 + \ln \left \frac{x-1}{x} \right + C$ (ا.۱۷۵)	۲۸۷۴۷
$\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left \frac{\tan(t/2)+1-\sqrt{2}}{\tan(t/2)+1+\sqrt{2}} \right + C$ (ا.۲۴۷)	۲۸۷۳۴	$9x + 2 \ln x + \frac{1}{x} + 7 \ln x-1 + C$ (ا.۱۷۷)	۲۸۷۴۸
$\frac{\sqrt{3}\pi}{9}$ (ا.۲۴۹)	۲۸۷۳۵	$\frac{y^2}{2} - \ln y + \frac{1}{2} \ln(1+y^2) + C$ (ا.۱۷۹)	۲۸۷۴۹
$\ln \left \frac{1+\tan(\theta/2)}{1-\tan(\theta/2)} \right + C$ (ا.۲۴۹)	۲۸۷۳۶	$\ln \left \frac{e^t+1}{e^t+2} \right + C$ (ا.۱۸۱)	۲۸۷۵۰
صفحہ ۸۶۵	۲۸۷۳۷	$\frac{1}{5} \ln \left \frac{\sin y-2}{\sin y+3} \right + C$ (ا.۱۸۳)	۲۸۷۵۱
۸.۵ حصہ	۲۸۷۳۸	$\frac{(\tan^{-1} 2x)^2}{4} - 3 \ln x-2 + \frac{6}{x-2} + C$ (ا.۱۸۵)	۲۸۷۵۲
	۲۸۷۳۹	$x = \ln t-2 - \ln t-1 + \ln 2$ (ا.۱۸۷)	۲۸۷۵۳

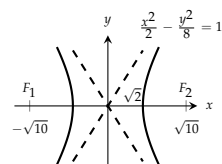
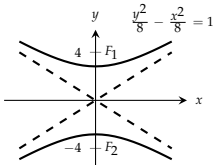
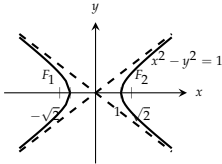
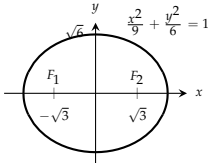
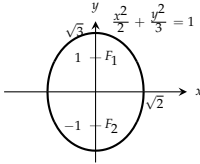
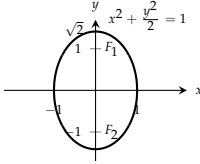
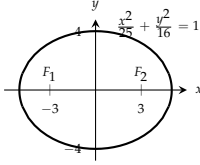
$$\begin{aligned}
& \frac{\cos^3 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + \frac{3 \cos 2\pi t \sin 2\pi t}{\pi} + 3t + C \quad (\text{A.305}) \quad \frac{2}{\sqrt{3}} (\tan^{-1} \sqrt{\frac{x-3}{x}}) + C \quad (\text{A.251}) \\
& \frac{\sin^3 2\theta \cos^2 2\theta}{10} + \frac{\sin^3 2\theta}{15} + C \quad (\text{A.306}) \quad \sqrt{x-2} \left(\frac{2(x-2)}{3} + 4 \right) + C \quad (\text{A.252}) \\
& \frac{2}{3} \tan^3 t + C \quad (\text{A.307}) \quad \frac{(2x-3)^{3/2} (x+1)}{5} + C \quad (\text{A.253}) \\
& \tan^2 2x - 2 \ln |\sec 2x| + C \quad (\text{A.308}) \quad \frac{-\sqrt{9-4x}}{x} - \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{9-4x}-3}{\sqrt{9-4x}+3} \right| + C \quad (\text{A.254}) \\
& 8 \left[-\frac{1}{3} \cot^3 t + \cot t + t \right] + C \quad (\text{A.309}) \quad \frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln |\sec \pi x + \tan \pi x| + C \quad (\text{A.255}) \\
& \frac{(\sec \pi x)(\tan \pi x)}{\pi} + \frac{1}{\pi} \ln |\sec \pi x + \tan \pi x| + \frac{(\text{A.310})(x+2)(2x-6)\sqrt{4x-x^2}}{6} + 4 \sin^{-1} \left(\frac{x-2}{2} \right) + C \quad (\text{A.256}) \\
& \frac{\sec^2 3x \tan 3x}{3} + \frac{2}{3} \tan 3x + C \quad (\text{A.311}) \quad -\frac{1}{\sqrt{7}} \ln \left| \frac{\sqrt{7} + \sqrt{7+x^2}}{x} \right| + C \quad (\text{A.257}) \\
& -\frac{\csc^3 x \cot x}{4} - \frac{3 \csc x \cot x}{8} - \frac{3}{8} \ln |\csc x + \cot x| + C \quad (\text{A.312}) \quad \sqrt{4-x^2} - 2 \ln \left| \frac{2+\sqrt{4-x^2}}{x} \right| + C \quad (\text{A.258}) \\
& 4x^4 (\ln x)^2 - 2x^4 (\ln x) + \frac{x^2}{2} + C \quad (\text{A.313}) \quad \frac{p}{2} \sqrt{25-p^2} + \frac{25}{2} \sin^{-1} \frac{p}{5} + C \quad (\text{A.259}) \\
& \frac{e^{3x}}{9} (3x-1) + C \quad (\text{A.314}) \quad 2 \sin^{-1} \frac{r}{2} - \frac{1}{2} r \sqrt{4-r^2} + C \quad (\text{A.260}) \\
& 2x^3 e^{x/2} - 12x^2 e^{x/2} + 96e^{x/2} \left(\frac{x}{2} - 1 \right) + C \quad (\text{A.315}) \quad -\frac{1}{3} \tan^{-1} \left[\frac{1}{3} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \theta \right) \right] + C \quad (\text{A.261}) \\
& \frac{x^{2x}}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} \left[\frac{x^{2x}}{\ln 2} - \frac{2^x}{(\ln 2)^2} \right] + C \quad (\text{A.316}) \quad \frac{e^{2t}}{13} (2 \cos 3t + 3 \sin 3t) + C \quad (\text{A.262}) \\
& \frac{x \pi^x}{\ln \pi} - \frac{\pi^x}{(\ln \pi)^2} + C \quad (\text{A.317}) \quad \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x + \frac{1}{4} \sin^{-1} x - \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C \quad (\text{A.263}) \\
& \frac{1}{2} [\sec(e^t) - 1] \tan(e^t - 1) + \ln |\sec(e^t - 1) + \tan(e^t - 1)| + C \quad (\text{A.318}) \quad \frac{s}{18(9-s^2)} + \frac{1}{108} \ln \left| \frac{s+3}{s-3} \right| + C \quad (\text{A.264}) \\
& \sqrt{2} + \ln(\sqrt{2} + 1) \quad (\text{A.319}) \quad -\frac{\sqrt{4x+9}}{x} + \frac{2}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{4x+9}-3}{\sqrt{4x+9}+3} \right| + C \quad (\text{A.265}) \\
& \frac{1}{120} \sinh^4 3x \cosh 3x - \frac{1}{90} \sinh^2 3x \cosh 3x + \frac{1}{20} \cosh 3x + C \quad (\text{A.320}) \quad 2\sqrt{3t-4} - 4 \tan^{-1} \sqrt{\frac{3t-4}{4}} + C \quad (\text{A.266}) \\
& \frac{x^2}{3} \sinh 3x - \frac{2x}{9} \cosh 3x + \frac{2}{27} \sinh 3x + C \quad (\text{A.321}) \quad \frac{x^3}{3} \tan^{-1} x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C \quad (\text{A.267}) \\
& -\frac{\sinh^7 x}{7} + C \quad (\text{A.322}) \quad -\frac{\cos 5x}{10} - \frac{\cos x}{2} + C \quad (\text{A.268}) \\
& \pi(2\sqrt{3} + \sqrt{2}) \ln(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \quad (\text{A.323}) \quad 8 \left[\frac{\sin(7t/2)}{7} - \frac{\sin(9t/2)}{9} \right] + C \quad (\text{A.269}) \\
& \bar{x} = \frac{4}{3}, \bar{y} = \ln \sqrt{2} \quad (\text{A.324}) \quad 6 \sin(\theta/12) + \frac{6}{7} \sin(7\theta/12) + C \quad (\text{A.270}) \\
& 7.62 \quad (\text{A.325}) \quad \frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| + \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C \quad (\text{A.271}) \\
& \frac{\pi}{8} \quad (\text{A.326}) \quad (x - \frac{1}{2}) \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C \quad (\text{A.272}) \\
& \frac{\pi}{4} \quad (\text{A.327}) \quad \sin^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{x-x^2} + C \quad (\text{A.273}) \\
& \sqrt{1-\sin^2 t} - \ln \left| \frac{1+\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin t} \right| + C \quad (\text{A.274}) \\
& \ln |\ln y + \sqrt{3 + (\ln y)^2}| + C \quad (\text{A.275}) \\
& \frac{\pi}{2} \quad (\text{A.328}) \quad \ln |3r + \sqrt{9r^2 - 1}| + C \quad (\text{A.276}) \\
& \frac{6}{2} \quad (\text{A.329}) \quad \frac{1}{2} \sin^{-1} \sqrt{x} - \frac{1}{2} \sqrt{x-x^2} + C \quad (\text{A.277}) \\
& \ln 3 \quad (\text{A.330}) \quad \frac{\sin^4 2x \cos 2x}{10} - \frac{2 \sin^2 2x \cos 2x}{15} - \frac{4 \cos 2x}{15} + C \quad (\text{A.278}) \\
& \ln 4 \quad (\text{A.331}) \quad 0 \quad (\text{A.332})
\end{aligned}$$

$a_n = (-1)^{n+1}(n)^2, n \geq 1$	(۹.۱۵	۴۸۸۵۱	$\sqrt{3}$	(۸.۳۷۲	۴۸۸۰۹
$a_n = n^2 - 1, n \geq 1$	(۹.۱۷	۴۸۸۵۲	π	(۸.۳۷۸	۴۸۸۱۰
$a_n = 4n - 3, n \geq 1$	(۹.۱۹	۴۸۸۵۳	$\ln(1 + \pi/2)$	(۸.۳۸۰	۴۸۸۱۱
$a_n = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2}, n \geq 1$	(۹.۲۱	۴۸۸۵۴	-1	(۸.۳۸۲	۴۸۸۱۲
$N = 692, a_n = \sqrt[n]{0.5}, L = 1$	(۹.۲۳	۴۸۸۵۵	1	(۸.۳۸۴	۴۸۸۱۳
$N = 65, a_n = (0.9)^n, L = 0$	(۹.۲۵	۴۸۸۵۶	$-\frac{1}{4}$	(۸.۳۸۶	۴۸۸۱۴
$\sqrt{3}$ (ب)	(۹.۲۷	۴۸۸۵۷	$\frac{\pi}{2}$	(۸.۳۸۸	۴۸۸۱۵
غیر گھٹتا، محدود	(۹.۳۱	۴۸۸۵۸	$\frac{2}{3}$	(۸.۳۹۰	۴۸۸۱۶
غیر گھٹتا نہیں ہے، محدود	(۹.۳۳	۴۸۸۵۹	6	(۸.۳۹۲	۴۸۸۱۷
مرکز، غیر گھٹتا، غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ	(۹.۳۵	۴۸۸۶۰	$\ln 2$	(۸.۳۹۴	۴۸۸۱۸
مرکز، غیر گھٹتا، غیر گھٹتا تسلسل کا مسئلہ	(۹.۳۷	۴۸۸۶۱	منفرج	(۸.۳۹۶	۴۸۸۱۹
منفرج، انفراج کی تعریف	(۹.۳۹	۴۸۸۶۲	مرکز	(۸.۳۹۸	۴۸۸۲۰
مرکز	(۹.۴۱	۴۸۸۶۳	مرکز	(۸.۴۰۰	۴۸۸۲۱
مرکز	(۹.۴۳	۴۸۸۶۴	مرکز	(۸.۴۰۲	۴۸۸۲۲
مرکز	(۹.۴۵	۴۸۸۶۵	منفرج	(۸.۴۰۴	۴۸۸۲۳
حصہ ۹.۳ صفحہ ۹۱۹	۴۸۸۶۵		مرکز	(۸.۴۰۶	۴۸۸۲۴
مرکز،	(۹.۶۹	۴۸۸۶۶	مرکز	(۸.۴۰۸	۴۸۸۲۵
-1	(۹.۷۱	۴۸۸۶۷	منفرج	(۸.۴۱۰	۴۸۸۶۶
-5	(۹.۷۳	۴۸۸۶۸	مرکز	(۸.۴۱۲	۴۸۸۶۷
منفرج	(۹.۷۵	۴۸۸۶۹	مرکز	(۸.۴۱۴	۴۸۸۶۸
منفرج	(۹.۷۷	۴۸۸۷۰	منفرج	(۸.۴۱۶	۴۸۸۶۹
$\frac{1}{2}$	(۹.۷۹	۴۸۸۷۱	مرکز	(۸.۴۱۸	۴۸۸۷۰
0	(۹.۸۱	۴۸۸۷۲	منفرج	(۸.۴۲۰	۴۸۸۷۱
$\sqrt{2}$	(۹.۸۳	۴۸۸۷۳	مرکز	(۸.۴۲۲	۴۸۸۷۲
1	(۹.۸۵	۴۸۸۷۴	مرکز	(۸.۴۲۴	۴۸۸۷۳
0	(۹.۸۷	۴۸۸۷۵	≈ 0.88621 (ب)	(۸.۴۲۶	۴۸۸۷۴
0	(۹.۸۹	۴۸۸۷۶	1	(۸.۴۳۰	۴۸۸۷۵
0	(۹.۹۱	۴۸۸۷۷	2π	(۸.۴۳۲	۴۸۸۷۶
1	(۹.۹۳	۴۸۸۷۸	$\ln 2$	(۸.۴۳۴	۴۸۸۷۷
e^7	(۹.۹۵	۴۸۸۷۹	منفرج	(۸.۴۳۶	۴۸۸۷۸
1	(۹.۹۷	۴۸۸۸۰	مرکز	(۸.۴۳۸	۴۸۸۷۹
1	(۹.۹۹	۴۸۸۸۱	مرکز	(۸.۴۴۰	۴۸۸۸۰
منفرج	(۹.۱۰۱	۴۸۸۸۲	منفرج	(۸.۴۴۲	۴۸۸۸۱
4	(۹.۱۰۳	۴۸۸۸۳	$\frac{\pi}{2}$ (ب)	(۸.۴۵۲	۴۸۸۸۲
0	(۹.۱۰۵	۴۸۸۸۴	حصہ ۹.۱ صفحہ ۹۰۴	۴۸۸۸۳	
منفرج	(۹.۱۰۷	۴۸۸۸۵	$a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{4}, a_3 = -\frac{2}{9}, a_4 = -\frac{3}{16}$	(۹.۱	۴۸۸۸۴
e^{-1}	(۹.۱۰۹	۴۸۸۸۶	$a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{5}, a_4 = -\frac{1}{7}$	(۹.۳	۴۸۸۸۵
$e^{2/3}$	(۹.۱۱۱	۴۸۸۸۷	$a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{2}$	(۹.۵	۴۸۸۸۶
$(x > 0), x$	(۹.۱۱۳	۴۸۸۸۸	$1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$	(۹.۷	۴۸۸۸۷
0	(۹.۱۱۵	۴۸۸۸۹	$2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$	(۹.۹	۴۸۸۸۸
1	(۹.۱۱۷	۴۸۸۹۰	$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$	(۹.۱۱	۴۸۸۸۹
$\frac{1}{2}$	(۹.۱۱۹	۴۸۸۹۱	$a_n = (-1)^{n+1}, n \geq 1$	(۹.۱۳	۴۸۸۹۰

۲۸۹۸۸	(۹.۲۶۱) (الف) $a = 1$	۲۸۹۸۷	۹.۳۳۸	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل
۲۸۹۹۹	(۹.۲۶۳) (ب) تقریباً 41.55	۲۸۹۸۶	۹.۳۴۰	مرکز، تناہی پرکھ
۲۸۹۷۰	(۹.۲۶۵) درست ہے۔	۲۸۹۸۵	۹.۳۴۲	منفرج، تناہی پرکھ
۲۸۹۷۱	حصہ ۹.۶ صفحہ ۹۵۵	۲۸۹۸۴	۹.۳۴۴	مرکز، تناہی پرکھ
۲۸۹۷۲	۹.۲۷۳	۲۸۹۸۳	۹.۳۴۶	مرکز، تناہی پرکھ
۲۸۹۷۳	۹.۲۷۵	۲۸۹۸۲	۹.۳۴۸	منفرج، $1 \rightarrow (1/n!)^{(1/3)}$
۲۸۹۷۴	۹.۲۷۷	۲۸۹۸۱	۹.۳۵۰	مرکز، تناہی پرکھ
۲۸۹۷۵	۹.۲۷۹	۲۸۹۸۰	۹.۳۵۲	منفرج، تناہی پرکھ
۲۸۹۷۶	۹.۲۸۱	۲۸۹۷۹	۹.۳۵۴	مرکز، تناہی پرکھ
۲۸۹۷۷	۹.۲۸۳	۲۸۹۷۸	۹.۳۵۶	مرکز، تناہی پرکھ
۲۸۹۷۸	۹.۲۸۵	۲۸۹۷۷	۹.۳۶۰	جی ہاں
۲۸۹۷۹	۹.۲۸۷	۲۸۹۷۶	۹.۸	حصہ ۹.۸ صفحہ ۹۷۴
۲۸۹۸۰	۹.۲۸۹	۲۸۹۷۵	۹.۳۶۱	مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارٹکار
۲۸۹۸۱	۹.۲۹۱	۲۸۹۷۴	۹.۳۶۳	انفراج: $0 \nrightarrow a_n$
۲۸۹۸۲	۹.۲۹۳	۲۸۹۷۳	۹.۳۶۵	مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارٹکار
۲۸۹۸۳	۹.۲۹۵	۲۸۹۷۲	۹.۳۶۷	انفراج: $\frac{1}{2} \rightarrow a_n$
۲۸۹۸۴	۹.۲۹۷	۲۸۹۷۱	۹.۳۶۹	مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارٹکار
۲۸۹۸۵	۹.۲۹۹	۲۸۹۷۰	۹.۳۷۱	مطلق مرکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرکز ہندسی تسلسل ہے۔
۲۸۹۸۶	۹.۳۰۱	۲۸۹۶۹	۹.۳۷۳	مشروط مرکز۔ $0 \rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}}$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ منفرج ہے۔
۲۸۹۸۷	۹.۳۰۳	۲۸۹۶۸	۹.۳۷۵	مطلق مرکز۔ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔
۲۸۹۸۸	۹.۳۰۵	۲۸۹۶۷	۹.۳۷۷	مشروط مرکز۔ $0 \rightarrow \frac{1}{n+3}$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3}$
۲۸۹۸۹	۹.۳۰۷	۲۸۹۶۶	۹.۳۷۹	انفراج: $1 \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔
۲۸۹۹۰	۹.۳۰۹	۲۸۹۶۵	۹.۳۸۱	مشروط مرکز۔ $0 \rightarrow (\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n})$ لیکن $\frac{1+n}{n^2} > \frac{1}{n}$
۲۸۹۹۱	۹.۳۱۱	۲۸۹۶۴	۹.۳۸۳	مطلق ارٹکار؛ جذری پرکھ
۲۸۹۹۲	۹.۳۱۳	۲۸۹۶۳	۹.۳۸۵	مطلق ارٹکار۔ عملی پرکھ
۲۸۹۹۳	۹.۳۱۵	۲۸۹۶۲	۹.۳۸۷	منفرج: $0 \nrightarrow a_n$
۲۸۹۹۴	۹.۳۱۷	۲۸۹۶۱	۹.۳۸۹	مطلق مرکز۔ تناہی پرکھ
۲۸۹۹۵	۹.۳۱۹	۲۸۹۶۰	۹.۳۹۱	مطلق مرکز: $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n^2+2n+1}$
۲۸۹۹۶	۹.۳۲۱	۲۸۹۵۹	۹.۳۹۳	مطلق ارٹکار (مرکز p تسلسل): $\left \frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}} \right $
۲۸۹۹۷	۹.۳۲۳	۲۸۹۵۸	۹.۳۹۵	مطلق مرکز۔ جذری پرکھ
۲۸۹۹۸	۹.۳۲۵	۲۸۹۵۷	۹.۳۹۷	منفرج: $\infty \rightarrow a_n$
۲۸۹۹۹	۹.۳۲۷	۲۸۹۵۶	۹.۳۹۹	مشروط مرکز: $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$
۲۹۰۰۰	۹.۳۲۹	۲۸۹۵۵	۹.۴۰۱	۰ لیکن مطلق قیمتوں کا تسلسل منفرج ہوتا ہے۔ $(\frac{1}{n})$ کے ساتھ موازنہ کریں۔
۲۹۰۰۱	۹.۳۳۱	۲۸۹۵۴	۹.۴۰۳	
۲۹۰۰۲	۹.۳۳۳	۲۸۹۵۳	۹.۴۰۵	
۲۹۰۰۳	۹.۳۳۵	۲۸۹۵۲	۹.۴۰۷	
۲۹۰۰۴	۹.۳۳۷	۲۸۹۵۱	۹.۴۰۹	
۲۹۰۰۵	۹.۳۳۹	۲۸۹۵۰	۹.۴۱۱	
۲۹۰۰۶	۹.۳۴۱	۲۸۹۴۹	۹.۴۱۳	
۲۹۰۰۷	۹.۳۴۳	۲۸۹۴۸	۹.۴۱۵	
۲۹۰۰۸	۹.۳۴۵	۲۸۹۴۷	۹.۴۱۷	
۲۹۰۰۹	۹.۳۴۷	۲۸۹۴۶	۹.۴۱۹	
۲۹۰۱۰	۹.۳۴۹	۲۸۹۴۵	۹.۴۲۱	
۲۹۰۱۱	۹.۳۵۱	۲۸۹۴۴	۹.۴۲۳	
۲۹۰۱۲	۹.۳۵۳	۲۸۹۴۳	۹.۴۲۵	
۲۹۰۱۳	۹.۳۵۵	۲۸۹۴۲	۹.۴۲۷	
۲۹۰۱۴	۹.۳۵۷	۲۸۹۴۱	۹.۴۲۹	
۲۹۰۱۵	۹.۳۵۹	۲۸۹۴۰	۹.۴۳۱	
۲۹۰۱۶	۹.۳۶۱	۲۸۹۳۹	۹.۴۳۳	
۲۹۰۱۷	۹.۳۶۳	۲۸۹۳۸	۹.۴۳۵	
۲۹۰۱۸	۹.۳۶۵	۲۸۹۳۷	۹.۴۳۷	
۲۹۰۱۹	۹.۳۶۷	۲۸۹۳۶	۹.۴۳۹	
۲۹۰۲۰	۹.۳۶۹	۲۸۹۳۵	۹.۴۴۱	
۲۹۰۲۱	۹.۳۷۱	۲۸۹۳۴	۹.۴۴۳	
۲۹۰۲۲	۹.۳۷۳	۲۸۹۳۳	۹.۴۴۵	
۲۹۰۲۳	۹.۳۷۵	۲۸۹۳۲	۹.۴۴۷	
۲۹۰۲۴	۹.۳۷۷	۲۸۹۳۱	۹.۴۴۹	
۲۹۰۲۵	۹.۳۷۹	۲۸۹۳۰	۹.۴۵۱	
۲۹۰۲۶	۹.۳۸۱	۲۸۹۲۹	۹.۴۵۳	
۲۹۰۲۷	۹.۳۸۳	۲۸۹۲۸	۹.۴۵۵	
۲۹۰۲۸	۹.۳۸۵	۲۸۹۲۷	۹.۴۵۷	
۲۹۰۲۹	۹.۳۸۷	۲۸۹۲۶	۹.۴۵۹	
۲۹۰۳۰	۹.۳۸۹	۲۸۹۲۵	۹.۴۶۱	
۲۹۰۳۱	۹.۳۹۱	۲۸۹۲۴	۹.۴۶۳	
۲۹۰۳۲	۹.۳۹۳	۲۸۹۲۳	۹.۴۶۵	
۲۹۰۳۳	۹.۳۹۵	۲۸۹۲۲	۹.۴۶۷	
۲۹۰۳۴	۹.۳۹۷	۲۸۹۲۱	۹.۴۶۹	
۲۹۰۳۵	۹.۳۹۹	۲۸۹۲۰	۹.۴۷۱	
۲۹۰۳۶	۹.۴۰۱	۲۸۹۱۹	۹.۴۷۳	
۲۹۰۳۷	۹.۴۰۳	۲۸۹۱۸	۹.۴۷۵	
۲۹۰۳۸	۹.۴۰۵	۲۸۹۱۷	۹.۴۷۷	
۲۹۰۳۹	۹.۴۰۷	۲۸۹۱۶	۹.۴۷۹	
۲۹۰۴۰	۹.۴۰۹	۲۸۹۱۵	۹.۴۸۱	

$1 < x < 5, \frac{2}{x-1}, 1 < x < 5, \frac{-2}{(x-1)^2}$ (۹.۴۶۲	$a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$: منفرد (۹.۴۰۱
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$ (الف) (۹.۴۶۴	$\operatorname{sech} n = \frac{2}{e^n + e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n} + 1}$ مطلق مرکز: < (۹.۴۰۳
$2x - \frac{2^3 x^3}{3!} + \frac{2^5 x^5}{5!} - \frac{2^7 x^7}{7!} + \dots$ تمام x کے لیے مرکب ہے (ب) اور (ج) (۹.۴۶۵	$\frac{2}{e^n} = \frac{2}{e^n}$ اور $\frac{2}{e^n}$ مرکب ہندسی تسلسل کا ایک جزو ہے۔ (۹.۴۰۳
$\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \dots$ (الف) (۹.۴۶۶	$ \text{غل} < 0.2$ (۹.۴۰۵
$\frac{31x^{10}}{14175} - \frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ (الف) (۹.۴۶۶	$ \text{غل} < 2 \times 10^{-11}$ (۹.۴۰۷
$1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \dots$ (ب) اور (ج) (۹.۴۶۶	0.54030 (۹.۴۰۹
$\dots, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ (ب) اور (ج) (۹.۴۶۶	$-\frac{1}{2} a_n \geq a_{n+1}$ (الف) (۹.۴۱۱
	حصہ ۹.۹ صفحہ ۹۹۰
حصہ ۹.۱۰ صفحہ ۱۰۰۰	
$P_2(x) = x - 1, P_0(x) = 0$ (۹.۴۷۲	$-1 < x < 1$ (ب) (۹.۴۲۴
$P_3(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3$ (۹.۴۷۲	(ج) کوئی نہیں (۹.۴۰۰
$P_1(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2), P_0(x) = \frac{1}{2}$ (۹.۴۷۲	$-\frac{1}{2} < x < 0$ (ب) (۹.۴۲۶
$P_2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2$ (۹.۴۷۲	(ج) کوئی نہیں (۹.۴۰۲
$P_3(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{16}(x-2)^3$ (۹.۴۷۲	$-8 < x < 10$ (ب) (۹.۴۲۸
$P_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}), P_0(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (۹.۴۷۲	12 (ج) کوئی نہیں (۹.۴۰۳
$P_2(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2$ (۹.۴۷۲	$-1 < x < 1$ (ب) (۹.۴۳۰
$P_3(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2 + \frac{\sqrt{2}}{12}(x - \frac{\pi}{4})^3$ (۹.۴۷۲	(ج) کوئی نہیں (۹.۴۰۵
$P_1(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4), P_0(x) = 2$ (۹.۴۷۲	$[-3, 3]$ (الف) (۹.۴۳۲
$P_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2$ (۹.۴۷۲	∞ تمام x کے لیے (ب) تمام x کے لیے (ج) کوئی نہیں (۹.۴۳۳
$P_3(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 + \frac{1}{512}(x-4)^3$ (۹.۴۷۲	∞ تمام x کے لیے (الف) تمام x کے لیے (ج) کوئی نہیں (۹.۴۳۴
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$ (۹.۴۸۰	$1 < x < 1$ (ب) (۹.۴۳۸
$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$ (۹.۴۸۲	$x = -1$ (ج) (۹.۴۰۱
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ (۹.۴۸۴	$8 < x < 2$ (ب) (۹.۴۳۰
$7 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ (۹.۴۸۶	(ج) کوئی نہیں (۹.۴۰۳
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ (۹.۴۸۸	$-3 < x < 3$ (ب) (۹.۴۳۲
	(ج) کوئی نہیں (۹.۴۰۵
	$1 < x < 1$ (ب) (۹.۴۳۴
	(ج) کوئی نہیں (۹.۴۰۷
	$x = 0$ (ب) (۹.۴۳۶
	$2, -4 < x \leq 0$ (ب) (۹.۴۳۸
	$x = 0$ (ج) (۹.۴۰۰
	$1, -1 \leq x \leq 1$ (ب) (۹.۴۵۰
	(ج) کوئی نہیں (۹.۴۰۲
	$1, 1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (ب) (۹.۴۵۲
	کوئی نہیں (۹.۴۰۳
	$1, (-1 - \pi) \leq x < (1 - \pi)$ (الف) (۹.۴۵۴
	$(-1 - \pi) < x < (1 - \pi)$ (ب) (۹.۴۵۶
	$-1 - \pi$ (۹.۴۵۷
	$-1 < x < 3, \frac{4}{3+2x-x^2}$ (۹.۴۵۸
	$0 < x < 16, \frac{2}{4-\sqrt{x}}$ (۹.۴۵۹
	$-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \frac{3}{2-x^2}$ (۹.۴۶۰

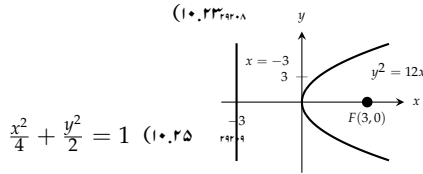
$ x < 0.02$ (۹.۵۳۶	$x^4 - 2x^3 - 5x + 4$ (۹.۴۹۰	F910۶
$\sin x, \quad x = 0.1; \sin(0.1)$ (۹.۵۴۰	$8x + 10(x-2) + 6(x-2)^2 + (x-2)^3$ (۹.۴۹۲	F910۷
$\tan^{-1} x, \quad x = \frac{\pi}{3}; \sqrt{3}$ (۹.۵۴۲	$24 - 36(x+2) + 25(x+2)^2 - 8(x+2)^3 + (x+2)^4$ (۹.۴۹۴	F910۸
$e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + \dots$ (۹.۵۴۴	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(x-1)^n$ (۹.۴۹۶	F910۹
(ب)، $Q(x) = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2}x^2$ (الف) (۹.۵۵۲	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x-2)^n$ (۹.۴۹۸	F911۰
$0 \leq x \leq 100^{-1/3}$ (۹.۵۵۲	$L(x) = 0, Q(x) = -\frac{x^2}{2}$ (۹.۵۰۴	F911۱
$-i$ (ج)، $(1/\sqrt{2})(1+i)$ (ب)، -1 (د) (۹.۵۵۸	$L(x) = 1, Q(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$ (۹.۵۰۶	F911۲
$\leq x$ (۹.۵۶۲	$L(x) = x, Q(x) = x$ (۹.۵۰۸	F911۳
لے لیے مرکب ہے۔		
۱۰۳۰ صفحہ ۹.۱۲ حصہ		F91۱۴
$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$ (۹.۵۷۲	صفحہ ۱۰۱۲ ۹.۱۱ حصہ	F911۵
$1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \dots$ (۹.۵۷۴	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5x)^n}{n!} = 1 - 5x + \frac{5^2x^2}{2!} - \frac{5^3x^3}{3!} + \dots$ (۹.۵۱۰	F911۶
$1 - x + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{2}$ (۹.۵۷۶	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^n (-x)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5(-1)^{n+1}x^{2n+1}}{(2n+1)!} =$ (۹.۵۱۲	F911۷
$1 - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^6}{8} - \frac{5x^9}{16}$ (۹.۵۷۸	$-5x + \frac{5x^3}{3!} - \frac{5x^5}{5!} + \frac{5x^7}{7!} + \dots$ (۹.۵۱۴	F911۸
$1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3}$ (۹.۵۸۰	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!}$ (۹.۵۱۶	F911۹
$(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$ (۹.۵۸۲	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \frac{x^5}{4!} + \dots$ (۹.۵۱۷	F912۰
$(1-2x)^3 = 1 - 6x + 12x^2 - 8x^3$ (۹.۵۸۴	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots$ (۹.۵۱۸	F912۱
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = e^{-x}$ (۹.۵۸۶	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!} = \frac{\pi^4 x^5}{4!} - \frac{\pi^6 x^7}{6!} + \dots$ (۹.۵۲۰	F912۲
$y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$ (۹.۵۸۸	$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n}}{2 \cdot (2n)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2 \cdot 2!} + \frac{(2x)^4}{2 \cdot 4!} - \frac{(2x)^6}{2 \cdot 6!} + \dots$ (۹.۵۲۲	F912۳
$y = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1$ (۹.۵۹۰	$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^{n+2} = 2^2 x^2 + 2^3 x^3 + 2^4 x^4 + \dots$ (۹.۵۲۴	F912۴
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = e^{x^2/2}$ (۹.۵۹۲	$\sum_{n=0}^{\infty} n x^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$ (۹.۵۲۶	F912۵
$y = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n = \frac{2}{1-x}$ (۹.۵۹۴	$ x < (0.06)^{1/5} < 0.56968$ (۹.۵۲۸	F912۶
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh x$ (۹.۵۹۶	$\left \frac{(10^{-3})^3}{6} \right < 1.67 \times$ (۹.۵۳۰	F912۷
$y = 2 + x - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!}$ (۹.۵۹۸	$10^{-10} - 10^{-3} < x < 0$ (۹.۵۳۲	F912۸
$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!}$ (۹.۶۰۰	$\left \frac{(3^{0.1})(0.1)^3}{6} \right < 1.87 \times 10^{-5}$ (۹.۵۳۴	F912۹
$y = a + bx + \frac{1}{6}x^3 - \frac{ax^4}{3 \cdot 4} - \frac{bx^5}{4 \cdot 5} - \dots$ (۹.۶۰۲	0.000293653 (۹.۵۳۶	F913۰
$\frac{x^7}{6 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{ax^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} + \frac{bx^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} + \dots$ (۹.۶۰۴		
$a_n = (n-2)(n-1) \dots n \geq 6$ اور (۹.۶۰۶		
$\mathcal{L} \cup \mathcal{K} \cup 3) a_{n-4}$ (۹.۶۰۸		
0.00267 (۹.۶۰۸		
0.1 (۹.۶۰۸		
0.099944461 (۹.۶۰۸		
0.100001 (۹.۶۱۰		
$\frac{1}{13 \cdot 6!} \approx 0.00011$ (۹.۶۱۲		
$\frac{t^3}{3} - \frac{t^7}{7 \cdot 3!} + \frac{t^{11}}{11 \cdot 5!}$ (۹.۶۱۴		
$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^6}{5 \cdot 6} - \frac{x^8}{7 \cdot 8} + \dots + (-1)^{15} \frac{x^{32}}{31 \cdot 32}$ (۹.۶۱۶		



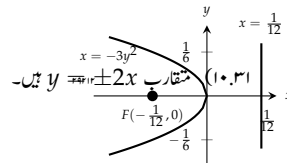
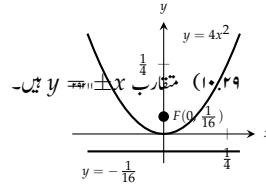
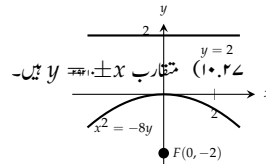
- (۱۰.۱) $\frac{1}{2}$ (۹.۶۱۸) $\frac{1}{24}$ (۹.۶۲۰) $\frac{1}{3}$ (۹.۶۲۲) -1 (۹.۶۲۳) 2 (۹.۶۲۶) 500 (۹.۶۳۰) 3 (۹.۶۳۲) (الف) $x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112}$ (۹.۶۳۴) (ب) $\frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} - \frac{5x^7}{112}$ (۹.۶۳۶) $1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots$ (۹.۶۳۷)

صفر ۱۰۳۹ حصہ ۱۰.۱

- (۱۰.۱) $y^2 = 8x$ (۹.۶۱۵) $F(2, 0)$ اور نقطہ $x = -2$ (۱۰.۲) $x^2 = -6y$ (۹.۶۱۶) $F(0, -\frac{3}{2})$ اور نقطہ $y = \frac{3}{2}$ (۱۰.۳) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ (۹.۶۱۷) $F(\pm\sqrt{13}, 0)$ کے لئے (۱۰.۴) $V(\pm 2, 0)$ اور مقارب $y = \pm \frac{3}{2}x$ (۹.۶۱۸) $F(\pm 1, 0)$ کے لئے $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ (۹.۶۱۹) $V(\pm\sqrt{2}, 0)$ (۹.۶۲۰)



$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \quad (۱۰.۲۵)$$



(۱۰.۹) $y = \pm 2x$

(۱۰.۱۱) $y = \pm 2x$

(۱۰.۱۳) $y = \pm 2x$

(۱۰.۱۵) $y = \pm 2x$

ضمیمی نکلمات کا مختصر جدول

اور $V(0, 2)$ ، $V(4, 2)$ ، $F(-1, 2)$ اور $V(0, 2)$ ، متقارب

$$y - 2 = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}(x - 2)$$

، $C(-1, -1)$ ، $(y + 1)^2 - (x + 1)^2 = 1$ (۱۰.۵۵)، $F(-1, -\sqrt{2} - 1)$ اور $F(-1, \sqrt{2} - 1)$ ، $V(-1, -2)$ ، $V(-1, 0)$ ، متقارب $y + 1 = \pm(x + 1)$

$$a = 4$$
 ، $C(-2, 0)$ (۱۰.۵۷)

$$F(-1, 0)$$
 ، $V(-1, 1)$ (۱۰.۵۹)

، $C(-2, 0)$ ، $\frac{(x+2)^2}{5} + y^2 = 1$ ترجمیم (۱۰.۶۱)اور $V(\sqrt{5} - 2, 0)$ ، $F(-4, 0)$ اور $F(0, 0)$

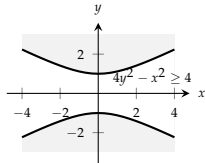
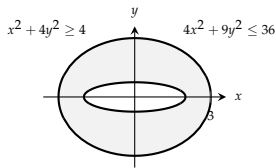
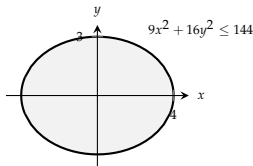
$$V(-\sqrt{5} - 2, 0)$$

، $C(1, 1)$ ، $\frac{(x-1)^2}{5} + (y-1)^2 = 1$ ترجمیم (۱۰.۶۳)اور $V(\sqrt{2} + 1, 1)$ ، $F(0, 1)$ اور $F(2, 1)$

$$V(-\sqrt{2} + 1, 1)$$

، $C(1, 2)$ ، $(x-1)^2 - (y-2)^2 = 1$ قطع زائد (۱۰.۶۵)، $V(2, 2)$ ، $F(1 - \sqrt{2}, 2)$ اور $F(1 + \sqrt{2}, 2)$ ، $V(0, 2)$ اور، متقارب $y - 2 = \pm(x - 1)$ ، $C(0, 3)$ ، $\frac{(y-3)^2}{6} - \frac{x^2}{3} = 1$ قطع زائد (۱۰.۶۷)اور $V(0, \sqrt{6} + 3)$ ، $F(0, 0)$ اور $F(0, 6)$

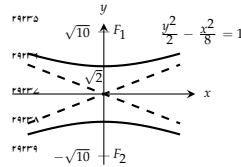
$$V(0, -\sqrt{6} + 3)$$

، متقارب $y = -\sqrt{2}x + 3$ اور $y = \sqrt{2}x + 3$ 

$$3x^2 + 3y^2 - 7x - 7y + 4 = 0$$
 (۱۰.۷۷)

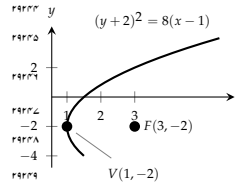
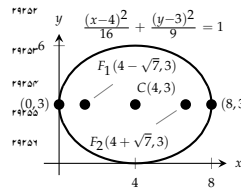
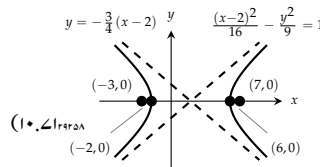
نقطہ دائرے کے اندر $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 13$ (۱۰.۷۹)

- ہے

(۱۰.۳۳) متقارب $y = \pm \frac{x}{2}$

$$y^2 - x^2 = 1$$
 (۱۰.۳۵)

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$
 (۱۰.۳۷)

(۱۰.۳۹) (الف) راس $(1, -2)$ ، ماسک $(3, -2)$ ، ناظم $x = -1$ (ب)(۱۰.۴۱) (الف) ماسک $(4 \pm \sqrt{7}, 3)$ ، راس $(8, 3)$ اور $(0, 3)$ مرکز $(4, 3)$ (ب)(۱۰.۴۳) (الف) مرکز $(2, 0)$ ، ماسک $(7, 0)$ اور $(-3, 0)$ راس، $(-2, 0)$ اور $(6, 0)$ ، متقارب $y = \pm \frac{3}{4}(x - 2)$ (ب)

$$V(-2, -3)$$
 ، راس $(y + 3)^2 = 4(x + 2)$ (۱۰.۴۵)

$$x = -3$$
 ، ناظم $F(-1, -3)$ ماسک

$$(x - 1)^2 = 8(y + 7)$$
 ، راس $V(1, -7)$ ، ماسک

$$y = -9$$
 ، ناظم $F(1, -5)$

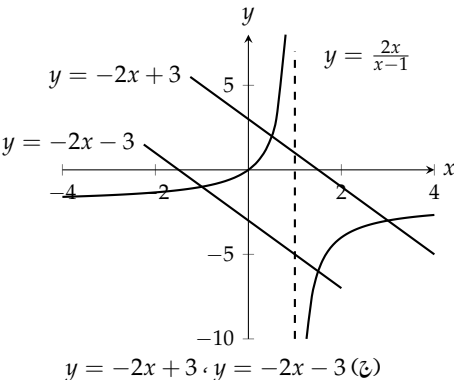
$$F(-2, \pm\sqrt{3})$$
 ، $\frac{(x+2)^2}{6} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$ (۱۰.۴۹)

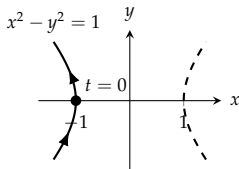
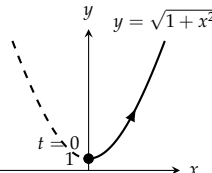
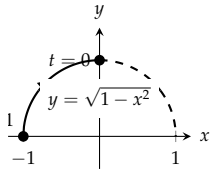
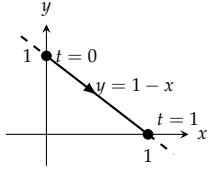
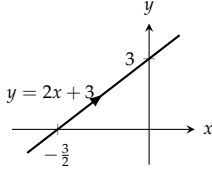
$$C(-2, -1)$$
 ، $V(-2, \pm 3 - 1)$ ، (1)

$$F(3, 3)$$
 ، $\frac{(x-2)^2}{3} + \frac{(y-2)^2}{2} = 1$ (۱۰.۵۱)

$$C(2, 3)$$
 ، $V(\pm\sqrt{3} + 2, 3)$ ، $F(1, 3)$

$$F(5, 2)$$
 ، $C(2, 2)$ ، $\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1$ (۱۰.۵۳)

$x'^2 - y'^2 = 4$ (۱۰.۱۳۹) قطع زائد	۲۹۲۹۷	(ب) ۱ : ۱ (۱۰.۸۱)	۲۹۲۹۳
$4x'^2 + 16y'^2 = 0$ (۱۰.۱۵۱) قطع مکانی	۲۹۲۹۸	لمبائی $2\sqrt{2}$ ، چوڑائی $\sqrt{2}$ ، رقبہ ۴ (۱۰.۸۳)	۲۹۲۹۳
$y'^2 = 1$ (۱۰.۱۵۳) متوازی کبیض	۲۹۲۹۹	24π (۱۰.۸۵)	۲۹۲۹۵
$2\sqrt{2}x'^2 + 8\sqrt{2}y'^2 = 0$ (۱۰.۱۵۵) قطع مکانی	۲۹۳۰۰	$(0, \frac{16}{3\pi})$ (۱۰.۸۷)	۲۹۲۹۶
$4x'^2 + 2y'^2 = 19$ (۱۰.۱۵۷) ترخیم	۲۹۳۰۱	حصہ ۱۰.۲ صفحہ ۱۰۶۱	۲۹۲۹۷
$\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ (۱۰.۱۵۹) یا	۲۹۳۰۲	$e = \frac{3}{5}, F(\pm 3, 0), x = \pm \frac{25}{3}$ (۱۰.۹۱)	۲۹۲۹۸
$\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$	۲۹۳۰۳	$e = \frac{1}{\sqrt{2}}, F(0, \pm 1), y = \pm 2$ (۱۰.۹۳)	۲۹۲۹۹
$A' = 0.88, B' = 0.00, C' = 3.10,$ (۱۰.۱۶۱)	۲۹۳۰۴	$e = \frac{1}{\sqrt{3}}, F(0, \pm 1), y = \pm 3$ (۱۰.۹۵)	۲۹۲۷۰
$D' = 0.74, E' = -1.20, F' = -3,$	۲۹۳۰۵	$e = \frac{\sqrt{3}}{3}, F(\pm \sqrt{3}, 0), x = \pm 3\sqrt{3}$ (۱۰.۹۷)	۲۹۲۷۱
$0.88x'^2 + 3.01y'^2 + 0.74x' -$	۲۹۳۰۶	$\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1$ (۱۰.۹۹)	۲۹۲۷۲
$1.20y' - 3 = 0$	۲۹۳۰۷	$\frac{x^2}{4851} + \frac{y^2}{4900} = 1$ (۱۰.۱۰۱)	۲۹۲۷۳
$A' = 0.00, B' = 0.00, C' = 5.00,$ (۱۰.۱۶۳)	۲۹۳۰۸	$e = \frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ (۱۰.۱۰۳)	۲۹۲۷۴
$D' = 0, E' = 0, F' = -5,$	۲۹۳۰۹	$e = \frac{1}{2}, \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$ (۱۰.۱۰۵)	۲۹۲۷۵
$5.00y'^2 - 5 = 0$	۲۹۳۱۰	$\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-4)^2}{9} = 1, F(1, 4 \pm \sqrt{5}),$ (۱۰.۱۰۹)	۲۹۲۷۶
$y' = \pm 1$ متوازی کبیض	۲۹۳۱۱	$e = \frac{\sqrt{5}}{3}, y = 4 \pm \frac{9\sqrt{5}}{5}$	۲۹۲۷۷
$A' = 5.05, B' = 0.00, C' = -0.05,$ (۱۰.۱۶۵)	۲۹۳۱۲	$a = 0, b = -4, c = 0, e = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (۱۰.۱۱۱)	۲۹۲۷۸
$D' = -5.07, E' = -6.18, F' = -1$	۲۹۳۱۳	$e = \sqrt{2}, F(\pm \sqrt{2}, 0), x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ (۱۰.۱۱۳)	۲۹۲۷۹
$5.05x'^2 - 0.05y'^2 - 5.07x' -$	۲۹۳۱۴	$e = \sqrt{2}, F(0, \pm 4), y = \pm 2$ (۱۰.۱۱۵)	۲۹۲۸۰
$6.18y' - 1 = 0$ قطع زائد	۲۹۳۱۵	$e = \sqrt{5}, F(\pm \sqrt{10}, 0), x = \pm \frac{2}{\sqrt{10}}$ (۱۰.۱۱۷)	۲۹۲۸۱
$\frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1$ (ب)، $\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$ (الف) (۱۰.۱۶۷)	۲۹۳۱۶	$e = \sqrt{5}, F(0, \pm \sqrt{10}), y = \pm \frac{2}{\sqrt{10}}$ (۱۰.۱۱۹)	۲۹۲۸۲
(ج) $y' = -\frac{1}{m}x'$ (د)، $x'^2 + y'^2 = a^2$ (ج)	۲۹۳۱۷	$y^2 - \frac{x^2}{8} = 1$ (۱۰.۱۲۱)	۲۹۲۸۳
$y' = -\frac{1}{m}x' + \frac{b}{m}$	۲۹۳۱۸	$x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ (۱۰.۱۲۳)	۲۹۲۸۴
$x'^2 - y'^2 = 2a$ (ب)، $x'^2 - y'^2 = 2$ (الف) (۱۰.۱۶۹)	۲۹۳۱۹	$e = \sqrt{2}, \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$ (۱۰.۱۲۵)	۲۹۲۸۵
(الف) قطع مکانی (۱۰.۱۷۵)	۲۹۳۲۰	$e = 2, x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ (۱۰.۱۲۷)	۲۹۲۸۶
(الف) قطع زائد، (ب) (۱۰.۱۷۷)	۲۹۳۲۱	$\frac{(y-6)^2}{36} - \frac{(x-1)^2}{45} = 1$ (۱۰.۱۲۹)	۲۹۲۸۷
	۲۹۳۲۲	حصہ ۱۰.۳ صفحہ ۱۰۷۱	۲۹۲۸۸
$y = -2x + 3, y = -2x - 3$ (ج)	۲۹۳۲۳	قطع زائد (۱۰.۱۳۳)	۲۹۲۸۹
۱۰.۸۴ صفحہ ۱۰.۴	۲۹۳۲۴	ترخیم (۱۰.۱۳۵)	۲۹۲۹۰
		قطع مکانی (۱۰.۱۳۷)	۲۹۲۹۱
		قطع مکانی (۱۰.۱۳۹)	۲۹۲۹۲
		قطع زائد (۱۰.۱۴۱)	۲۹۲۹۳
		قطع زائد (۱۰.۱۴۳)	۲۹۲۹۴
		ترخیم (۱۰.۱۴۵)	۲۹۲۹۵
		ترخیم (۱۰.۱۴۷)	۲۹۲۹۶



$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ (۱۰.۲۰۶) راسف۷

$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ (۱۰.۲۰۷) راسف۸

$x = a \cos t, y = -a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi$ (۱۰.۲۰۸) راسف۹

$x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 4\pi$ (۱۰.۲۰۹) راسف۱۰

$x = \frac{-at}{\sqrt{1+t^2}}, y = \frac{a}{\sqrt{1+t^2}}, -\infty < t < \infty$ (۱۰.۲۱۰) راسف۱۱

$x = 2 \cos t, y = 2 \sin^2 t, 0 < t < \pi$ (۱۰.۲۱۱) راسف۱۲

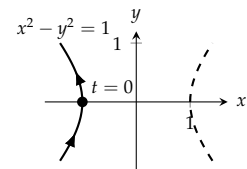
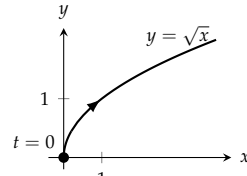
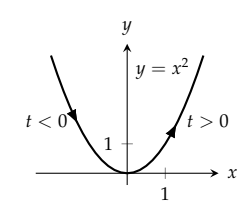
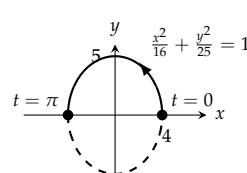
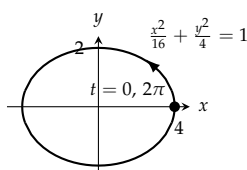
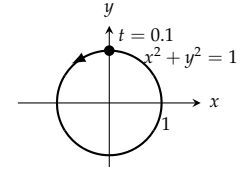
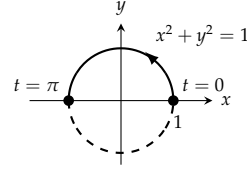
$x = x_1 t, y = y_1 t$ (۱۰.۲۱۲) راسف۱۳

$x = -1 + t, y = t$ (۱۰.۲۱۳) راسف۱۴

$x = (a - b) \cos \theta + b \cos \left(\frac{a-b}{b} \theta \right),$ (۱۰.۲۱۴) راسف۱۵

$y = (a - b) \sin \theta - b \sin \left(\frac{a-b}{b} \theta \right)$ (۱۰.۲۱۵) راسف۱۶

$x = a \sin^2 t \tan t, y = a \sin^2 t$ (۱۰.۲۱۶) راسف۱۷



(۱۰.۱۹۸) راسف۱۸

(۱۰.۱۹۹) راسف۱۹

(۱۰.۲۰۰) راسف۲۰

(۱۰.۲۰۱) راسف۲۱

(۱۰.۲۰۲) راسف۲۲

(۱۰.۱۸۶) راسف۲

(۱۰.۱۸۷) راسف۳

(۱۰.۱۸۸) راسف۴

(۱۰.۱۸۹) راسف۵

(۱۰.۱۹۰) راسف۶

(۱۰.۱۹۱) راسف۷

(۱۰.۱۹۲) راسف۸

n عدد صحیح ہے۔

(ج) $(2, \frac{3\pi}{2} + 2n\pi)$ اور

$(-2, \frac{3\pi}{2} + (2n+1)\pi)$

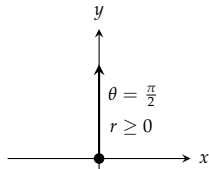
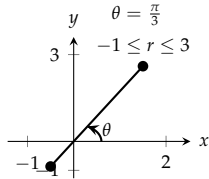
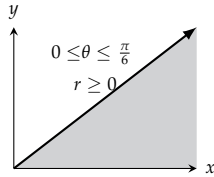
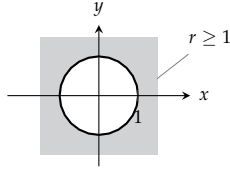
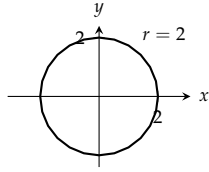
جہاں n عدد صحیح ہے۔

(د) $(2, (2n+1)\pi)$ اور

$(-2, 2n\pi)$ جہاں n عدد صحیح ہے۔

(۱۰.۲۹۱) (۱) $(3, 0)$ ، (ب) $(-3, 0)$ ، (ج) $(-1, \sqrt{3})$ ،

(د) $(1, \sqrt{3})$ ، (۵) $(3, 0)$ ، (۶) $(1, \sqrt{3})$ ، (۷) $(-1, \sqrt{3})$ ، (۸) $(-3, 0)$



(1, 1) (۱۰.۲۱۸) ۲۹۳۵۰

حصہ ۱۰.۵ صفحہ ۱۰۹۶ ۲۹۳۵۱

$y = -x + 2\sqrt{2}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = -\sqrt{2}$ (۱۰.۲۳۰) ۲۹۳۵۲

$y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$ (۱۰.۲۳۲) ۲۹۳۵۳

$y = x + \frac{1}{4}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = -2$ (۱۰.۲۳۳) ۲۹۳۵۴

$y = 2x - \sqrt{3}$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = -3\sqrt{3}$ (۱۰.۲۳۶) ۲۹۳۵۵

$y = x - 4$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2}$ (۱۰.۲۳۸) ۲۹۳۵۶

$y = \sqrt{3}x - \frac{\pi\sqrt{3}}{3} + 2$, $\frac{d^2 y}{dx^2} = -4$ (۱۰.۲۳۰) ۲۹۳۵۷

0 (۱۰.۲۳۲) ۲۹۳۵۸

-6 (۱۰.۲۳۴) ۲۹۳۵۹

4 (۱۰.۲۳۶) ۲۹۳۶۰

12 (۱۰.۲۳۸) ۲۹۳۶۱

π^2 (۱۰.۲۵۰) ۲۹۳۶۲

$8\pi^2$ (۱۰.۲۵۲) ۲۹۳۶۳

$\frac{52\pi}{3}$ (۱۰.۲۵۴) ۲۹۳۶۴

$3\pi\sqrt{5}$ (۱۰.۲۵۶) ۲۹۳۶۵

(۱۰.۲۹۵) (ب) $(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{12}{\pi} - \frac{24}{\pi^2}, \frac{24}{\pi^2} - 2)$ (۱) (۱۰.۲۵۸) ۲۹۳۶۶

$(1.4, 0.4)$ ۲۹۳۶۷

$(\bar{x}, \bar{y}) = (\frac{1}{3}, \pi - \frac{4}{3})$ (۱) (۱۰.۲۶۰) ۲۹۳۶۸

π (ب) π (۱) (۱۰.۲۶۲) ۲۹۳۶۹

$3\pi a^2$ (۱۰.۲۶۶) ۲۹۳۷۰

$\frac{64\pi}{3}$ (۱۰.۲۶۸) ۲۹۳۷۱

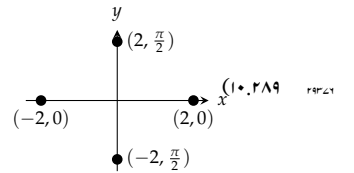
(۱۰.۲۹۶) $\pi, y = 2x, t = 0, (\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ (۱۰.۲۷۰) ۲۹۳۷۲

$y = -2x$ ۲۹۳۷۳

حصہ ۱۰.۶ صفحہ ۱۱۰۷ ۲۹۳۷۴

(۱۰.۲۸۷) اور: ب اور: ج اور: د اور: ۲۹۳۷۵

(۱۰.۲۹۸) ۲۹۳۷۶



اور $(2, \frac{\pi}{2} + 2n\pi)$ (۱) ۲۹۳۷۷

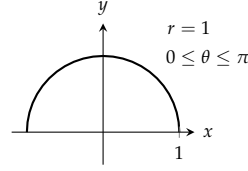
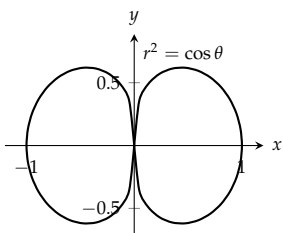
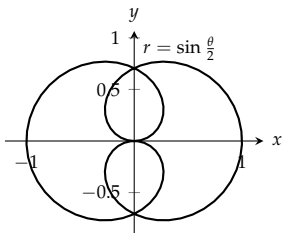
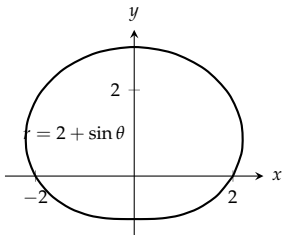
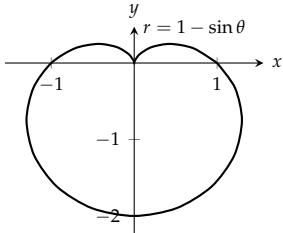
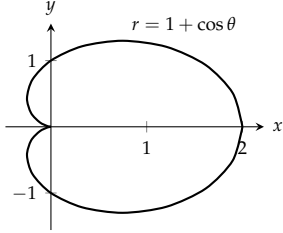
$(-2, \frac{\pi}{2} + (2n+1)\pi)$ ۲۹۳۷۸

جہاں n عدد صحیح ہے۔ ۲۹۳۷۹

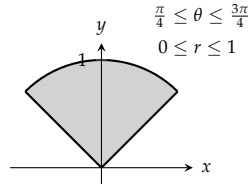
اور $(2, 2n\pi)$ (ب) ۲۹۳۸۰

جہاں $(-2, (2n+1)\pi)$ ۲۹۳۸۱

صفحہ ۱۱۱ حصہ ۱۰.۷

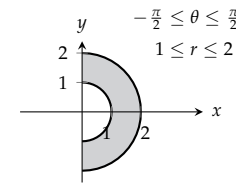


(۱۰.۳۵۴r۲۵)



(۱۰.۳۰۵۵۷۷)

(۱۰.۳۵۴r۲۵)



(۱۰.۳۰۵۵۷۷)

(۱۰.۳۰۹) ۲۹۳۹۹ $x = 2$ ، نقطہ $(2, 0)$ سے گزرتی انحصاری خط

(۱۰.۳۱۱) ۲۹۳۰۰ x محور، $y = 0$

(۱۰.۳۱۳) ۲۹۳۰۱ $y = 4$ ، نقطہ $(0, 4)$ سے گزرتی افقی خط

(۱۰.۳۱۵) ۲۹۳۰۲ $x + y = 1$ ، لکیر، جہاں $m = -1$ اور $b = 1$ ہیں۔

(۱۰.۳۱۷) ۲۹۳۰۳ $x^2 + y^2 = 1$ ، دائرہ، رداس 1، مرکز $(0, 0)$

(۱۰.۳۱۹) ۲۹۳۰۴ $y - 2x = 5$ ، لکیر، $m = 2$ ، $b = 5$

(۱۰.۳۲۱) ۲۹۳۰۵ $y^2 = x$ ، قطع مکانی، راس $(0, 0)$ ، دائیں کھلتا ہے۔

(۱۰.۳۲۳) ۲۹۳۰۶ $y = e^x$ ، قدرتی قوت نمائی تقاطع۔

(۱۰.۳۲۵) ۲۹۳۰۷ $x + y = \pm 1$ ، دو متوازی سیدھی لکیریں جن کی ڈھلوان

(۱۰.۳۲۷) ۲۹۳۰۸ $m = -1$ اور $b = \pm 1$ ہیں۔

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۰۹ $(x + 2)^2 + y^2 = 4$ ، دائرہ، رداس 2، مرکز

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۱۰ $(-2, 0)$

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۱۱ $x^2 + (y - 4)^2 = 16$ ، دائرہ، رداس 4، مرکز

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۱۲ $(0, 4)$

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۱۳ $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$ ، دائرہ، رداس $\sqrt{2}$ ،

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۱۴ مرکز $(1, 1)$

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۱۵ $\sqrt{3}y + x = 4$

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۱۶ $r \cos \theta = 7$

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۱۷ $\theta = \frac{\pi}{4}$

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۱۸ $r = -2$ یا $r = 2$

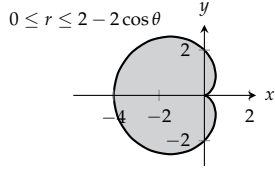
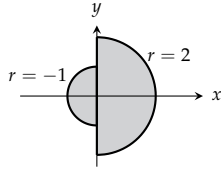
(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۱۹ $4r^2 \cos^2 \theta + 9r^2 \sin^2 \theta = 36$

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۲۰ $r \sin^2 \theta = 4 \cos \theta$

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۲۱ $r = 4 \sin \theta$

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۲۲ $r^2 = 6r \cos \theta - 2r \sin \theta - 6$

(۱۰.۳۲۹) ۲۹۳۲۳ $(0, \theta)$ جہاں زاویہ ہے۔



$$(0, 0), (1, \frac{\pi}{2}), (1, \frac{3\pi}{2}) \quad (10.381)$$

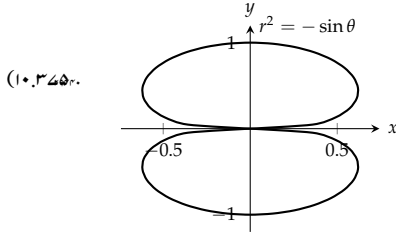
$$(0, 0), (\sqrt{3}, \frac{\pi}{3}), (-\sqrt{3}, -\frac{\pi}{3}) \quad (10.383)$$

$$(\sqrt{2}, \pm \frac{\pi}{6}), (\sqrt{2}, \pm \frac{5\pi}{6}) \quad (10.385)$$

$$(1, \frac{\pi}{12}), (1, \frac{5\pi}{12}), (1, \frac{13\pi}{12}), (1, \frac{17\pi}{12}) \quad (10.384)$$

$$2y = \frac{2\sqrt{6}}{9} \quad (10.393)$$

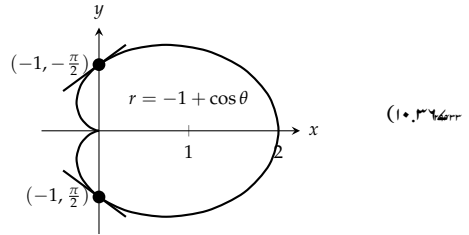
صفحه ۱۱۲۸ ۱۰.۸



(10.345)

(10.343) محور x، محور y مبدأ

(10.345) مبدأ



$(-1, \frac{\pi}{2})$ و $(-1, -\frac{\pi}{2})$ و $(-1, \frac{3\pi}{2})$ و $(-1, \frac{7\pi}{2})$

(10.343)

$$r \cos(\theta - \frac{\pi}{6}) = 5, \quad y = -\sqrt{3}x + 10 \quad (10.381)$$

$$r \cos(\theta - \frac{4\pi}{3}) = 3, \quad y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad (10.385)$$

$$y = 2 - x \quad (10.384)$$

$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 2\sqrt{3} \quad (10.385)$$

$$r \cos(\theta - \frac{\pi}{4}) = 3 \quad (10.386)$$

$$r \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = 5 \quad (10.387)$$

$$r = 8 \cos \theta \quad (10.388)$$

$$r = 2\sqrt{2} \sin \theta \quad (10.389)$$

$$C(2, 0), \quad 2 \quad (10.390)$$

$$C(1, \pi), \quad 1 \quad (10.391)$$

$$r = 12 \cos \theta \quad (10.392)$$

$$r = 10 \sin \theta \quad (10.393)$$

$$(x+1)^2 + y^2 = 1, \quad r = -2 \cos \theta \quad (10.394)$$

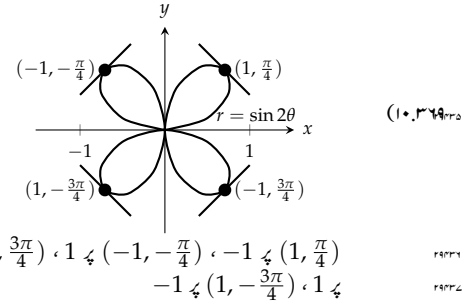
$$x^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}, \quad r = -\sin \theta \quad (10.395)$$

$$r = \frac{2}{1 + \cos \theta} \quad (10.396)$$

$$r = \frac{30}{1 - 5 \sin \theta} \quad (10.397)$$

$$r = \frac{1}{2 + \cos \theta} \quad (10.398)$$

$$r = \frac{10}{5 - \sin \theta} \quad (10.399)$$



$(-1, \frac{3\pi}{4})$ ، 1 و $(-1, \frac{7\pi}{4})$ ، -1 و $(1, \frac{\pi}{4})$ ، -1 و $(1, \frac{5\pi}{4})$ ، 1 و $(-1, \frac{3\pi}{4})$ ، 1 و $(-1, \frac{7\pi}{4})$

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

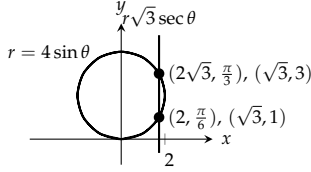
(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)

(10.343)



$$r = \frac{4}{1 + \cos \theta} \quad (10.363)$$

(ب) پتہ 2 سٹی میٹر دور ہوئی جائے۔

$$r = 2a \sin \theta \quad (10.364)$$

$$r \cos(\theta - \alpha) = p \quad (10.369)$$

صفحہ ۱۱۳۲ حصہ ۱۰.۹

$$18\pi \quad (10.373)$$

$$\frac{\pi}{8} \quad (10.375)$$

$$2 \quad (10.377)$$

$$\frac{\pi}{2} - 1 \quad (10.379)$$

$$5\pi - 8 \quad (10.381)$$

$$3\sqrt{3} - \pi \quad (10.383)$$

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (10.385)$$

$$12\pi - 9\sqrt{3} \quad (10.387)$$

$$\frac{3}{2} - \frac{\pi}{4} \quad (10.389)$$

$$\frac{19}{3} \quad (10.391)$$

$$8 \quad (10.393)$$

$$3(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})) \quad (10.395)$$

$$\frac{\pi}{8} + \frac{3}{8} \quad (10.397)$$

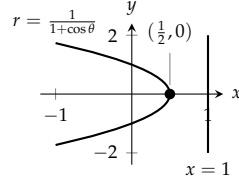
$$2\pi \quad (10.399)$$

$$\pi\sqrt{2} \quad (10.401)$$

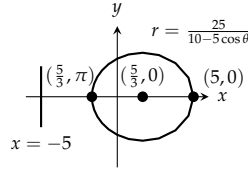
$$2\pi(2 - \sqrt{2}) \quad (10.403)$$

$$(\frac{5}{6}a, 0) \quad (10.409)$$

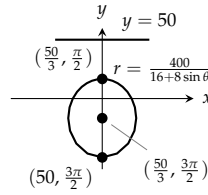
صفحہ ۱۱۵۷ حصہ ۱۱.۱



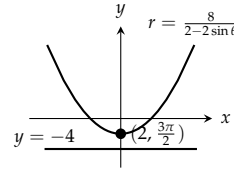
(10.372-3-11)



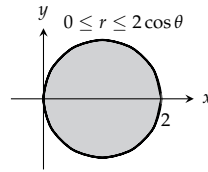
(10.374-11-11)



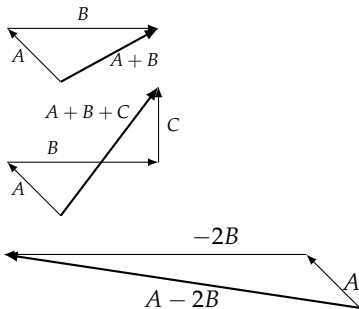
(10.374-11-11)



(10.374-11-11)

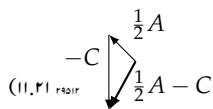
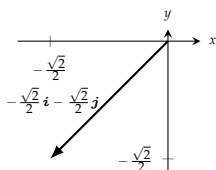


(10.374-11-11)



سیارہ	حقیقی شمسی (فکلی اکائیاں)	اوج شمسی (فکلی اکائیاں)
عطارد	0.4667	0.3075
زہرہ	0.7282	0.7184
زمین	1.0167	0.9833
مرخ	1.6663	1.3817
مشتری	5.4548	4.9512
زحل	10.0570	9.0210
یورانیس	20.0623	18.2977
نیپچون	30.3065	29.8135
پلوٹو	49.2251	29.6549

$$(ب) x^2 + (y - 2)^2 = 4, x = \sqrt{3} (10.391)$$



(۱۱,۲۲) r42۰۲

$$4i + 5j \quad (11,۳) \quad r42۰۳$$

$$\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j \quad (11,۲۳) \quad r42۰۴$$

$$(6 - \frac{\sqrt{3}}{\pi})i - 20j \quad (11,۵) \quad r42۰۵$$

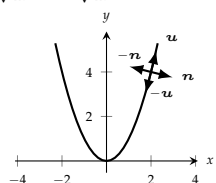
$$u = \frac{1}{\sqrt{17}}i + \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

(11,۲۵) r42۰۶

$$-u = -\frac{1}{\sqrt{17}}i - \frac{4}{\sqrt{17}}j,$$

$$n = \frac{4}{\sqrt{17}}i - \frac{1}{\sqrt{17}}j,$$

$$-n = -\frac{4}{\sqrt{17}}i + \frac{1}{\sqrt{17}}j$$



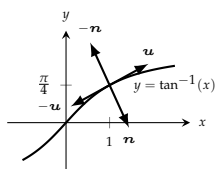
$$u = \frac{1}{\sqrt{5}}(2i + j),$$

(11,۲۷) r42۰۷

$$-u = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2i - j),$$

$$n = \frac{1}{\sqrt{5}}(-i + 2j),$$

$$-n = \frac{1}{\sqrt{5}}(i - 2j),$$



$$u = \pm \frac{1}{5}(-4i + 3j),$$

(11,۲۹) r42۰۹

$$v = \pm \frac{1}{5}(3i + 4j)$$

$$u = \pm \frac{1}{2}(i + \sqrt{3}j),$$

(11,۳۱) r42۰۱۱

$$v = \pm \frac{1}{2}(-\sqrt{3}i + j)$$

$$13(\frac{5}{13}i + \frac{12}{13}j) \quad (11,۳۳) \quad r42۰۱۳$$

$$\frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j, \quad -\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}j \quad (11,۳۵) \quad r42۰۱۵$$

$$5\sqrt{3}i, \quad 5j \quad (11,۳۹) \quad r42۰۱۹$$

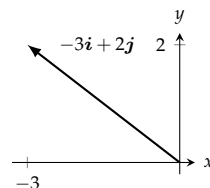
$$\alpha = \frac{3}{2}, \quad \beta = \frac{1}{2} \quad (11,۴۱) \quad r42۰۲۱$$

$$(5 \cos 60^\circ, 5 \sin 60^\circ) = (\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{2})(i) \quad (11,۴۳) \quad r42۰۲۳$$

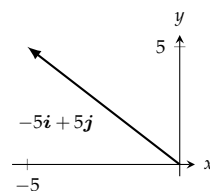
$$(5 \cos 60 + 10 \cos 315, 5 \sin 60^\circ + \dots)$$

$$10 \sin 315^\circ = (\frac{5+\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{3}-10\sqrt{2}}{2})$$

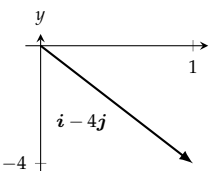
$$v = -a i - b j \quad (11,۴۵) \quad r42۰۲۵$$



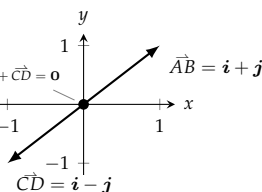
(11,۹) r42۰۹



(11,11) r42۰۱۱

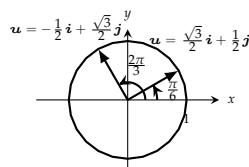


(11,1۳) r42۰۱۳



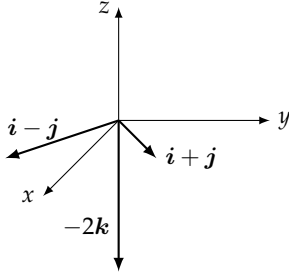
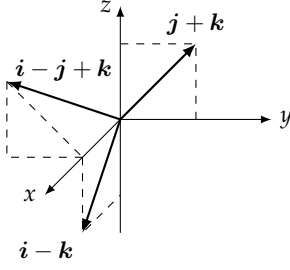
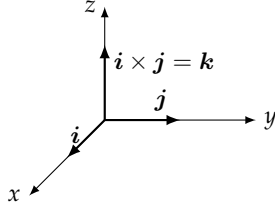
(11,1۵) r42۰۱۵

(5,8) (11,1۷) r42۰۱۷



(11,1۹) r42۰۱۹

$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 14$ (۱۱.۱۰۸)	۴۹۵۷۷	ذُصولان ہے۔	۴۹۵۳۶
$(x+2)^2 + y^2 + z^2 = 3$ (۱۱.۱۱۰)	۴۹۵۷۸		
$C(-2, 0, 2), a = \sqrt{8}$ (۱۱.۱۱۲)	۴۹۵۷۹	حصہ ۱۱.۲ صفحہ ۱۱۷۰	۴۹۵۳۷
$C(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}), a = \frac{5\sqrt{3}}{4}$ (۱۱.۱۱۴)	۴۹۵۸۰		
$\sqrt{x^2 + y^2}$ (ب) ، $\sqrt{y^2 + z^2}$ (ا) (۱۱.۱۱۶)	۴۹۵۸۱	محور z کے متوازی نقطہ $(2, 3, 0)$ سے گزرتا ہوا خط۔	۴۹۵۳۸
$\sqrt{x^2 + y^2}$ (ب) ، $\sqrt{y^2 + z^2}$ (ا) (۱۱.۱۱۶)	۴۹۵۸۲	محور x	۴۹۵۳۹
$\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j - 3k$ (ا) (۱۱.۱۱۸)	۴۹۵۸۳	مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 4$	۴۹۵۴۰
$(2, 2, 1)$	۴۹۵۸۴	مستوی xz میں دائرہ $x^2 + z^2 = 4$	۴۹۵۴۱
صفحہ ۱۱۸۲	۴۹۵۸۵	مستوی yz میں دائرہ $y^2 + z^2 = 1$	۴۹۵۴۲
		مستوی xy میں دائرہ $x^2 + y^2 = 16$	۴۹۵۴۳
		(ا) مستوی xy کا ریلج اول۔ (ب) مستوی xy کا ریلج چہارم۔	۴۹۵۴۴
$-2i + (ا) ، -5(ب) ، -1(ب) ، -25, 5, 5(ا)$ (۱۱.۱۲۳)	۴۹۵۸۷	(ا) رداس 1 کا گیند جس کا مرکز مبدأ ہے۔ (ب) مبدأ سے 1 اکائی فاصلہ	۴۹۵۴۵
$4j - \sqrt{5}k$	۴۹۵۸۸	زیادہ دور تمام نقاط۔	۴۹۵۴۶
$\frac{1}{9}(10i + (ا) ، \frac{5}{3}(ب) ، \frac{1}{3}(ب) ، 25, 15, 5(ا)$ (۱۱.۱۲۵)	۴۹۵۸۹	(ا) رداس 1 کا نصف بالائی کرہ جس کا مرکز مبدأ ہے۔ (ب) رداس 1 کا نصف بالائی ٹھوس کرہ جس کا مرکز مبدأ ہے۔	۴۹۵۴۷
$11j - 2k$	۴۹۵۹۰	(ا) $x = 3$ ، (ب) $y = -1$ ، (ج) $z = -2$	۴۹۵۴۸
$0(ا) ، 0(ب) ، 0(ج) ، 0(د) ، \sqrt{53}(ا)$ (۱۱.۱۲۷)	۴۹۵۹۱	(ا) $x = 3$ ، (ب) $y = -1$ ، (ج) $z = 1$	۴۹۵۴۹
$\frac{2}{\sqrt{34}}(ا) ، \frac{2}{\sqrt{34}}(ب) ، 2, \sqrt{34}, \sqrt{3}(ا)$ (۱۱.۱۲۹)	۴۹۵۹۲	(ا) $x^2 + (y-2)^2 = 4, z = 0$ ، (ب) $(y-2)^2 + z^2 = 4, x = 0$	۴۹۵۵۰
$\frac{1}{17}(5j - 3k)$	۴۹۵۹۳	$x^2 + z^2 = 4, y = 2$ (ج)	۴۹۵۵۱
$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}(ب) ، \sqrt{3} - \sqrt{2}, \sqrt{2}, 3(ا)$ (۱۱.۱۳۱)	۴۹۵۹۴	$x^2 + z^2 = 4, y = 2$ (ج)	۴۹۵۵۲
$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}(-i + j)$ (ا) ، $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}$	۴۹۵۹۵	$x = 1, y = 3, z = -1$ (ا) (۱۱.۷۰)	۴۹۵۵۳
$(\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j) + (-\frac{3}{2}i + \frac{3}{2}j + 4k)$ (۱۱.۱۳۳)	۴۹۵۹۶	$x = 1, y = 3$ (ج)	۴۹۵۵۴
$(\frac{14}{3}i + \frac{28}{3}j - \frac{14}{3}k) + (\frac{10}{3}i - \frac{16}{3}j - \frac{22}{3}k)$ (۱۱.۱۳۵)	۴۹۵۹۷	$x^2 + y^2 + z^2 = 25, z = 3$ (۱۱.۷۲)	۴۹۵۵۵
یکساں مقدار کے دو سمتیہ کا مجموعہ اور تفریق ہر صورت ایک دوسرے کے عمودی ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت درج ذیل سے واضح ہوگا۔	۴۹۵۹۸	$0 \leq z \leq 1$ (۱۱.۷۴)	۴۹۵۵۶
$(v_1 - v_2) \cdot (v_1 + v_2) = v_1 \cdot v_1 + v_1 \cdot v_2 - v_2 \cdot v_1 - v_2 \cdot v_2 =$	۴۹۵۹۹	$z \leq 0$ (۱۱.۷۶)	۴۹۵۵۷
$ v_1 ^2 - v_2 ^2$	۴۹۶۰۰	$(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 < 1$ (ا) (۱۱.۷۸)	۴۹۵۵۸
$\tan^{-1} \sqrt{2}$ (۱۱.۱۳۳)	۴۹۶۰۱	(ب) $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 > 1$	۴۹۵۵۹
0.75 ریڈین (۱۱.۱۳۵)	۴۹۶۰۲	$3(\frac{2}{3}i + \frac{1}{3}j - \frac{2}{3}k)$ (۱۱.۸۰)	۴۹۵۶۰
1.77 ریڈین (۱۱.۱۳۷)	۴۹۶۰۳	$9(\frac{1}{9}i + \frac{4}{9}j - \frac{8}{9}k)$ (۱۱.۸۲)	۴۹۵۶۱
$\angle A \approx 1.24, \angle B \approx 0.66, \angle C \approx 1.24$ (۱۱.۱۴۹)	۴۹۶۰۴	$5(k)$ (۱۱.۸۴)	۴۹۵۶۲
0.62 ریڈین (۱۱.۱۵۱)	۴۹۶۰۵	$1(\frac{3}{5}i + \frac{4}{5}k)$ (۱۱.۸۶)	۴۹۵۶۳
$ u \cdot v = \cos \theta $ لہذا ≤ 1 (۱۱.۱۵۳)	۴۹۶۰۶	$\sqrt{\frac{1}{2}}(\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k)$ (۱۱.۸۸)	۴۹۵۶۴
$ u v \cos \theta \leq u v $ (۱) $= u v $	۴۹۶۰۷	$\sqrt{\frac{1}{2}}(\frac{1}{\sqrt{3}}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k)$ (۱۱.۸۸)	۴۹۵۶۵
گا۔ (ب) جب $\cos \theta = 1$ ہو یا u اور v میں سے ایک یا دونوں صفر ہوں۔ غیر صفر سمتیہ کی صورت میں مساوات تب درست ہوگا جب سمتیہ متوازی ہوں یعنی جب $\theta = 0$ یا $\theta = \pi$ ہو۔	۴۹۶۰۸	$6i - (ا) ، \frac{3}{10}j + \frac{2}{5}k(ب) ، -\sqrt{3}k(ج) ، 2i(ا)$ (۱۱.۹۰)	۴۹۵۶۶
	۴۹۶۰۹	$2j + 3k$	۴۹۵۶۷
	۴۹۶۱۰	$\frac{7}{13}(12i - 5k)$ (۱۱.۹۲)	۴۹۵۶۸
	۴۹۶۱۱	$-\frac{10}{7}i + \frac{15}{7}j - \frac{30}{7}k$ (۱۱.۹۴)	۴۹۵۶۹
	۴۹۶۱۲	$(2, 2, \frac{1}{2})$ (ج) ، $\frac{2}{3}i + \frac{2}{3}j - \frac{1}{3}k$ (ب) ، $3(ا)$ (۱۱.۹۶)	۴۹۵۷۰
	۴۹۶۱۳	$(\frac{5}{2}, 1, 6)$ (ج) ، $\frac{3}{7}i - \frac{6}{7}j + \frac{2}{7}k$ (ب) ، $7(ا)$ (۱۱.۹۸)	۴۹۵۷۱
	۴۹۶۱۴	$(\frac{1}{3}i - \frac{1}{\sqrt{3}}j - \frac{1}{\sqrt{3}}k)$ (ب) ، $2\sqrt{3}(ا)$ (۱۱.۱۰۰)	۴۹۵۷۲
	۴۹۶۱۵	$(1, -1, -1)$	۴۹۵۷۳
	۴۹۶۱۶	$A(4, -3, 5)$ (۱۱.۱۰۲)	۴۹۵۷۴
	۴۹۶۱۷	$C(-2, 0, 2), a = 2\sqrt{2}$ (۱۱.۱۰۴)	۴۹۵۷۵
	۴۹۶۱۸	$C(\sqrt{2}, \sqrt{2}, -\sqrt{2}), a = \sqrt{2}$ (۱۱.۱۰۶)	۴۹۵۷۶



$$\pm \frac{1}{\sqrt{6}}(2i + j + k) \text{ (ب)}, 2\sqrt{6} \text{ (ا)} \quad (11, 194) \quad \text{F993F}$$

$$\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(i - j) \text{ (ب)}, \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (ا)} \quad (11, 199) \quad \text{F993F}$$

$$C \text{ (ا) نہیں (ب) } A \text{ اور } C \quad (11, 201) \quad \text{F993D}$$

$$4\sqrt{3} \text{ Nm} \quad (11, 203) \quad \text{F993E}$$

$$8 \quad (11, 205) \quad \text{F993L}$$

$$7 \quad (11, 206) \quad \text{F993A}$$

$$(11, 209) \quad \text{F993E} \quad \text{(ا) درست، (ب) بعض اوقات درست، (ج) درست، (د) درست،}$$

$$(11, 210) \quad \text{F993A} \quad \text{(ا) بعض اوقات درست، (ب) درست، (ج) درست، (د) درست}$$

$$\pm A \times B \text{ (ب)}, \text{proj}_B A = \frac{A \cdot B}{B \cdot B} B \text{ (ا)} \quad (11, 211) \quad \text{F993D}$$

$$|(A \times B) \cdot C| \text{ (ا)}, \pm(A \times B) \times C \text{ (ب)} \quad (11, 212) \quad \text{F993D}$$

$$(11, 213) \quad \text{F993F} \quad \text{(ا) ہاں، (ب) نہیں، (ج) ہاں، (د) نہیں}$$

$$(11, 215) \quad \text{F993L} \quad \text{(ا) نہیں۔ ضروری نہیں کہ } B \text{ اور } C \text{ برابر ہوں۔ مثال کے طور پر}$$

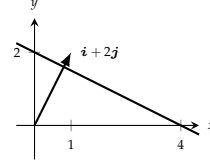
$$i + j \neq -i + j \text{ ہے لیکن} \quad (11, 216) \quad \text{F993D}$$

$$i \times (i + j) = i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

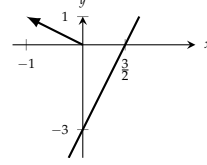
$$i \times (-i + j) = -i \times i + i \times j = 0 + k = k$$

$$2 \quad (11, 214) \quad \text{F993E}$$

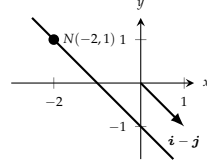
$$x + 2y = 4 \quad (11, 195) \quad \text{F991A}$$



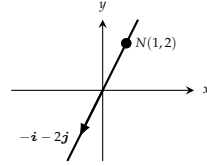
$$-2x + y = -3 \quad (11, 196) \quad \text{F992F}$$



$$x + y = -1 \quad (11, 199) \quad \text{F992F}$$



$$2x - y = 0 \quad (11, 197) \quad \text{F992F}$$



$$\frac{\pi}{4} \quad (11, 198) \quad \text{F992F}$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (11, 199) \quad \text{F992L}$$

$$0.14 \quad (11, 200) \quad \text{F992A}$$

$$\frac{2\pi}{3} \text{ اور } \frac{\pi}{3} \text{ دونوں نقطوں پر۔} \quad (11, 201) \quad \text{F992F}$$

$$\frac{3\pi}{4} \text{ اور } \frac{\pi}{4} \text{ نقطہ } (1, 1) \text{ پر } \frac{\pi}{2} \text{ نقطہ } (0, 0) \text{ پر} \quad (11, 202) \quad \text{F992F}$$

$$\text{حصہ 11، صفحہ 1195} \quad (11, 203) \quad \text{F992F}$$

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = 3 \quad (11, 183) \quad \text{F993F}$$

$$|\mathbf{B} \times \mathbf{A}| = 3 \quad (11, 184) \quad \text{F993F}$$

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = 0 \quad (11, 185) \quad \text{F993F}$$

$$|\mathbf{B} \times \mathbf{A}| = 0 \quad (11, 186) \quad \text{F993F}$$

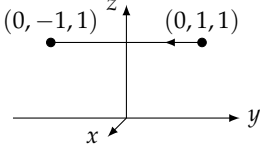
$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = 6 \quad (11, 187) \quad \text{F993F}$$

$$|\mathbf{B} \times \mathbf{A}| = 6 \quad (11, 188) \quad \text{F993F}$$

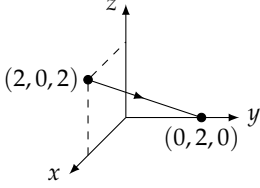
$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = 6\sqrt{5} \quad (11, 189) \quad \text{F993F}$$

$$|\mathbf{B} \times \mathbf{A}| = 6\sqrt{5} \quad (11, 190) \quad \text{F993F}$$

ضمیمہ بی: نکلمات کا مختصر جدول



$$x = 2 - 2t, y = 2t, z = 2 - 2t, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.245)$$



$$3x - 2y - z = -3 \quad (11.242)$$

$$7x - 5y - 4z = 6 \quad (11.249)$$

$$x + 3y + 4z = 34 \quad (11.251)$$

$$(1, 2, 3), -20x + 12y + z = 7 \quad (11.253)$$

$$y + z = 3 \quad (11.255)$$

$$x - y + z = 0 \quad (11.254)$$

$$2\sqrt{30} \quad (11.259)$$

$$0 \quad (11.261)$$

$$\frac{9\sqrt{42}}{7} \quad (11.263)$$

$$3 \quad (11.265)$$

$$19/5 \quad (11.262)$$

$$5/3 \quad (11.269)$$

$$9/\sqrt{41} \quad (11.241)$$

$$\pi/4 \quad (11.243)$$

$$1.76 \text{ ریڈیئن} \quad (11.245)$$

$$0.82 \text{ ریڈیئن} \quad (11.244)$$

$$(3/2, -3/2, 1/2) \quad (11.249)$$

$$(1, 1, 0) \quad (11.241)$$

$$x = 1 - t, y = 1 + t, z = -1 \quad (11.243)$$

$$x = 4, y = 3 + 6t, z = 1 + 3t \quad (11.245)$$

$$L_1 \text{ اور } L_2 \text{ متوازی ہیں؛ } L_3 \text{ اور } L_2 \text{ متقاطع ہیں؛ } L_1 \text{ اور } L_3 \text{ متوازی ہیں؛ } L_1 \text{ اور } L_3 \text{ متوازی ہیں۔} \quad (11.242)$$

$$x = 2 + 2t, y = -4 - t, z = 7 + 3t \quad (11.249)$$

$$x = -2 - t, y = -2 + t/2, z = 1 - 3/2t \quad (11.249)$$

$$(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}), (-1, 0, -3), (1, -1, 0) \quad (11.241)$$

$$(11.245) \text{ بہت سارے مختلف جوابات ممکن ہیں۔ ان میں سے ایک جواب ہے:}$$

$$x + y = 3, 2y + z = 7$$

$$13 \quad (11.219)$$

$$\frac{11}{2} \quad (11.221)$$

$$\frac{25}{2} \quad (11.223)$$

$$B = b_1i + b_2j \text{ اور } A = a_1i + a_2j \text{ اگر } (11.225)$$

$$\text{ہوں تب} \quad (11.221)$$

$$A \times B = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} k$$

ہو گا لنڈ اسٹنٹ کار پورج نزل ہو گا۔

$$\frac{1}{2}|A \times B| = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & 0 \\ b_1 & b_2 & 0 \end{vmatrix} = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

اگر مستوی xy میں گھڑی کے الٹ رخ A سے B چلتے ہوئے

زاویہ حادہ ہو تب (+) علامت جبکہ گھڑی کے رخ چلتے ہوئے زاویہ

حادہ ہونے کی صورت میں (-) علامت استعمال ہوگی۔

$$11.5 \text{ صفحہ } 120$$

$$x = 3 + t, y = -4 + t, z = -1 + t \quad (11.222)$$

$$x = -2 + 5t, y = 5t, z = 3 - 5t \quad (11.229)$$

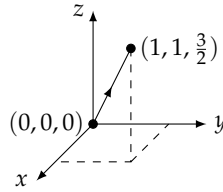
$$x = 0, y = 2t, z = t \quad (11.231)$$

$$x = 1, y = 1, z = 1 + t \quad (11.233)$$

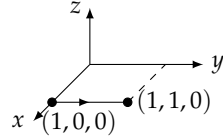
$$x = t, y = -7 + 2t, z = 2t \quad (11.235)$$

$$x = t, y = 0, z = 0 \quad (11.232)$$

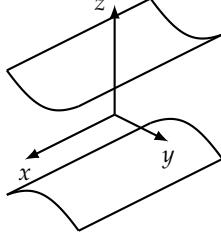
$$x = t, y = t, z = 3/2t, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.239)$$



$$x = 1, y = 1 + t, z = 0, -1 \leq t \leq 0 \quad (11.231)$$



$$x = 0, y = 1 - 2t, z = 1, 0 \leq t \leq 1 \quad (11.233)$$



۱۱.۲۹۷ (۱۱.۲۹۷) ماسوائے ان سطحوں کے جو مبدأ سے گزرتے ہوں یا جو محدودی محور کے

متوازی ہوں تمام سطحوں کو $x/a + y/b + z/c = 1$

سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

۱۱.۶ حصہ ۱۲۲۱ صفحہ

۱۱.۳۰۱ (۱۱.۳۰۱) شکل ۱۱.۶۰ اب

۱۱.۳۰۳ (۱۱.۳۰۳) شکل ۱۱.۶۰ ی

۱۱.۳۰۵ (۱۱.۳۰۵) شکل ۱۱.۶۰ ج

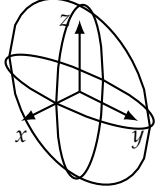
۱۱.۳۰۷ (۱۱.۳۰۷) شکل ۱۱.۶۰ ح

۱۱.۳۰۹ (۱۱.۳۰۹) شکل ۱۱.۶۰ ط

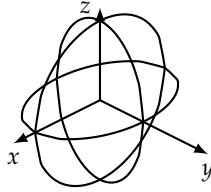
۱۱.۳۱۱ (۱۱.۳۱۱) شکل ۱۱.۶۰

$$x^2 + y^2 = 4 \quad (11.313) \quad 11.313$$

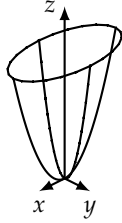
$$9x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (11.321) \quad 11.321$$



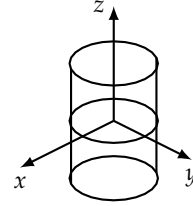
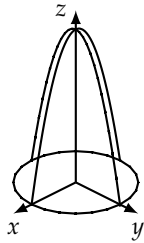
$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36 \quad (11.323) \quad 11.323$$



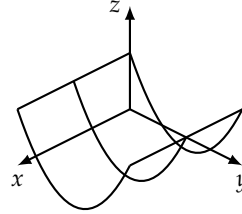
$$z = x^2 + 4y^2 \quad (11.325) \quad 11.325$$



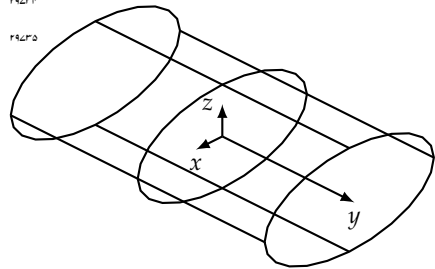
$$z = 8 - x^2 - y^2 \quad (11.327) \quad 11.327$$



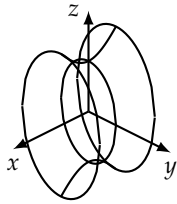
$$z = y^2 - 1 \quad (11.315) \quad 11.315$$



$$x^2 + 4z^2 = 16 \quad (11.312) \quad 11.312$$



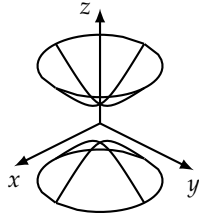
$$z^2 - y^2 = 1 \quad (11.319) \quad 11.319$$



$$z^2 - x^2 - y^2 = 1 \quad (11.339)$$

F9.639

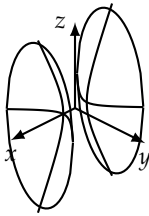
F9.639



$$x^2 - y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \quad (11.341)$$

F9.638

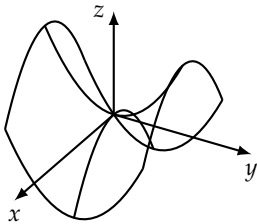
F9.638



$$y^2 - x^2 = z \quad (11.343)$$

F9.640

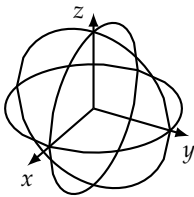
F9.641



$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (11.345)$$

F9.642

F9.642



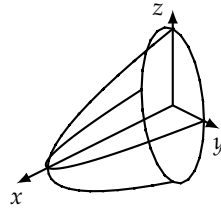
$$z = 1 + y^2 - x^2 \quad (11.347)$$

F9.643

F9.643

$$x = 4 - 4y^2 - z^2 \quad (11.349)$$

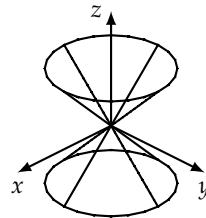
F9.644



F9.645

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (11.351)$$

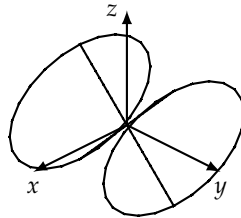
F9.645



F9.646

$$4x^2 + 9z^2 = 9y^2 \quad (11.353)$$

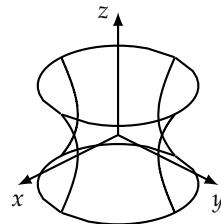
F9.646



F9.647

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \quad (11.355)$$

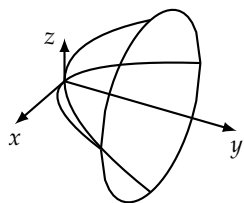
F9.647



F9.648

$$\frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1 \quad (11.357)$$

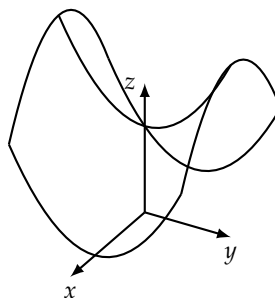
F9.648



$$x^2 + z^2 = 1 \quad (11, \text{r}54)$$

F9L10

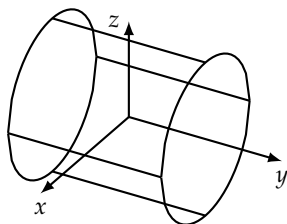
F9L10



F9L10

F9L10

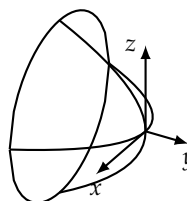
F9L10



$$16y^2 + 9z^2 = 4x^2 \quad (11, \text{r}59)$$

F9L11

F9L12



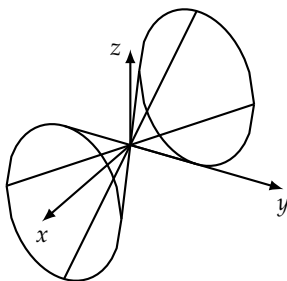
F9L11

F9L12

F9L11

$$16x^2 + 4y^2 = 1 \quad (11, \text{r}51)$$

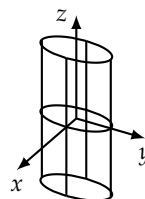
F9L11



$$9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36 \quad (11, \text{r}61)$$

F9L11

F9L11



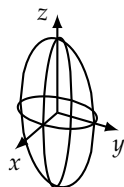
F9L11

F9L11

F9L11

$$x^2 + y^2 - z^2 = 4 \quad (11, \text{r}58)$$

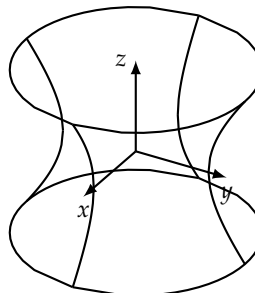
F9L11



$$x^2 + y^2 - 16z^2 = 16 \quad (11, \text{r}63)$$

F9L11

F9L11



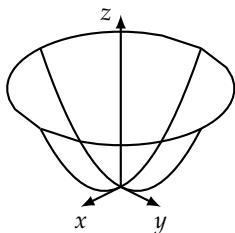
F9L11

F9L11

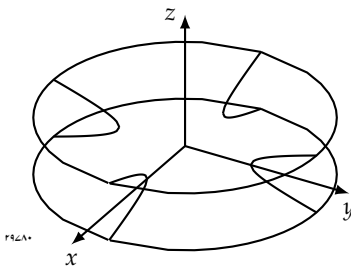
F9L11

$$x^2 + z^2 = y \quad (11, \text{r}55)$$

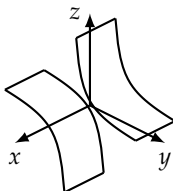
F9L11



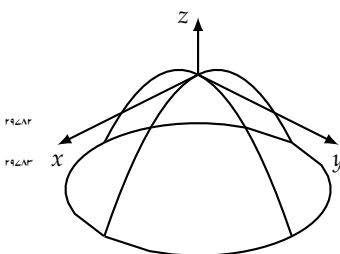
$yz = 1$ (۱۱،۳۷۳



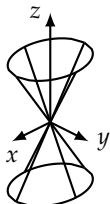
$z = -x^2 - y^2$ (۱۱،۳۶۵



$9x^2 + 16y^2 = 4z^2$ (۱۱،۳۷۵

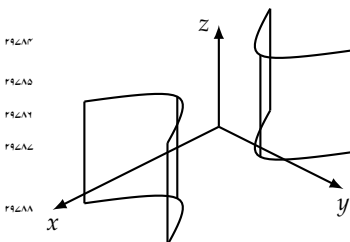


$x^2 - 4y^2 = 1$ (۱۱،۳۶۷



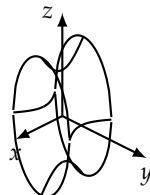
$\frac{4\pi abc}{3}$ (ج)، 8π (ب)، $\frac{2\pi(9-c^2)}{9}$ (ا) (۱۱،۳۷۷
، $(0, y_1, cy_1^2/b^2)$ اس (۱۱،۳۸۱
(۰، $y_1, cy_1^2/b^2 - a^2/(4c)$) ماسک

حصہ ۱۱، ۷ صفحہ ۱۳۳۳

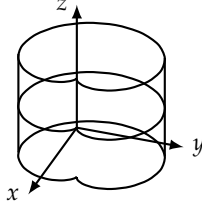


$4y^2 + z^2 - 4x^2 = 4$ (۱۱،۳۶۹

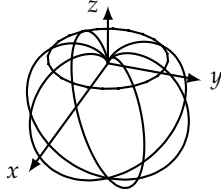
(۰، ۰، ۰) کی (۰، ۰، ۰)، کردی (۱۱،۳۹۵
(۱، $\pi/2, \pi/2$) کی (۱، $\pi/2, 0$) کردی (۱۱،۳۹۷
(۱، $\pi/2, 0$) کی (۱، ۰، ۰) کردی (۱۱،۳۹۹
($\sqrt{2}, \pi/4, \pi/2$) کی (۰، ۱، ۱) کردی (۱۱،۴۰۱
($2\sqrt{2}, 3\pi/2, 0$) کی (۰، $-2\sqrt{2}, 0$) کی (۱۱،۴۰۳
 z یعنی $\phi = \pi$ یا $\phi = 0$ ، $x^2 + y^2 = 0$ (۱۱،۴۰۵
 xy مستوی، $\theta = \pi/2$ ، $z = 0$ (۱۱،۴۰۷
 $\theta = \pi/4$: $0 \leq \rho \leq 1$ ، $z = \rho$ (۱۱،۴۰۹
 $0 \leq r \leq \sqrt{2}$: ایک محدود ترین
 yz ، مستوی، $\phi = \pi/2$ ، $x = 0$ (۱۱،۴۱۱
 $r = 2$ ، $\rho^2 + z^2 = 4$ اس ۲ کا کرہ جس کا مرکز منبدا (۱۱،۴۱۳
-۴-



$x^2 + y^2 = z$ (۱۱،۳۷۱



(۱۱.۴۳۷) سطح طواف قلب نما جو محور y کے لحاظ سے تشاکلی ہے۔ مبداء پر کنگرہ نیچے رخ ہے۔



(۱۱.۴۳۹) (ب) $\theta = \pi/2$

(۱۱.۴۳۳) سطح کی مساوات $f(z)$ ρ ہمیں بتاتی ہے کہ نقطہ $(\rho, \phi, z) = (f(z), \phi, z)$ واقع ہوگا۔ بالخصوص جس بھی $(f(z), \phi, z)$ اس سطح پر پایا جاتا ہو اس وقت $(f(z), \phi + \pi, z)$ بھی اس سطح پر پایا جائے گا لہذا محور z کے لحاظ سے یہ سطح تشاکلی ہے۔

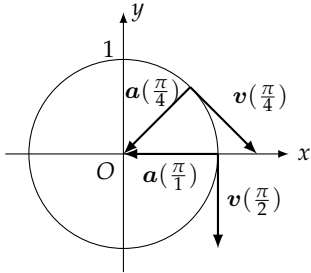
حصہ ۱۲.۱ صفحہ ۱۳۵

$$y = x^2 - 2x, v = i + 2j, a = 2j \quad (۱۲.۱)$$

$$y = \frac{2}{9}x^2, v = 3i + 4j, a = 3i + 8j \quad (۱۲.۲)$$

$$t = \frac{\pi}{4} : v = \frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j, a = -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j \quad (۱۲.۵)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}j; t = \frac{\pi}{2} : v = -j, a = -i$$



$$t = \pi : v = 2i, a = -j; t = \frac{3\pi}{2} : v = i - j, a = -i \quad (۱۲.۷)$$

$$\rho^2 + x^2 + y^2 + (z - 5/2)^2 = 25/4 \quad (۱۱.۴۱۵)$$

$$(0, 0, 5/2) \text{ کا مرکز } z^2 = 5z \text{ رداس } 5/2 \text{ کا کرہ جس کا مرکز } (0, 0, 5/2) \text{ ہے۔} \quad (۱۱.۴۱۶)$$

$$y = 1, r \sin \theta \sin \phi = 1, y = 1 \quad (۱۱.۴۱۷)$$

$$z = \sqrt{2} \text{ سطح } z = \sqrt{2} \quad (۱۱.۴۱۹)$$

$$\rho^2 = 2 \cos \theta : z \leq 1, \rho^2 + z^2 = 2z \quad (۱۱.۴۲۱)$$

$$\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2 \text{؛ نیچلا نصف کرہ جس کا رداس } 1 \text{ ہے۔} \quad (۱۱.۴۲۲)$$

$$\text{مرکز } (0, 0, 1) \text{ (کار تیشی) ہے۔} \quad (۱۱.۴۲۳)$$

$$-3/2 \leq z \leq 3/2, x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad (۱۱.۴۲۴)$$

$$-3/2 \leq z \leq 3/2, \rho^2 + z^2 = 9 \text{ رداس } 3 \text{ کے کرہ کا وہ حصہ جو سطح } z = -3/2 \text{ اور سطح } z = 3/2 \text{ کے بیچ ہے۔ کرہ کا مرکز مبداء ہے۔} \quad (۱۱.۴۲۵)$$

$$0 \leq z \leq 4, z = 4 - 4(x^2 + y^2) \quad (۱۱.۴۲۶)$$

$$0 \leq \theta \leq \pi/2, r \cos \theta = 4 - 4r^2 \sin^2 \theta \quad (۱۱.۴۲۷)$$

$$\pi/2 \text{، قطع مکانی سطح } x^2 + y^2 = 4 - 4(x^2 + y^2) \text{ کا لائی حصہ جس کو مستوی } xy \text{ کا تھا ہے۔} \quad (۱۱.۴۲۸)$$

$$-1 \leq z \leq 0, z = -\sqrt{x^2 + y^2} \quad (۱۱.۴۲۹)$$

$$0 \leq \rho \leq 1, z = -\rho \text{، تر نیم جس کا اس مبداء ہے،} \quad (۱۱.۴۳۰)$$

$$x^2 + y^2 = 1 \text{ اس کا قاعدہ، مستوی } z = -1 \text{ میں دائرہ } x^2 + y^2 = 1 \text{ ہے،} \quad (۱۱.۴۳۱)$$

$$z = y^2 - x^2 \text{ یا } z + x^2 - y^2 = 0 \quad (۱۱.۴۳۲)$$

$$\cos \theta + r \sin^2 \theta \cos 2\phi = 0 \text{، قطع زائد قطع مکانی سطح} \quad (۱۱.۴۳۳)$$

$$(2, 3, 1) \quad (۱۱.۴۳۴)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۳۵)$$

$$\cos \theta + r \sin^2 \theta \cos 2\phi = 0 \quad (۱۱.۴۳۶)$$

$$(2, 3, 1) \quad (۱۱.۴۳۷)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۳۸)$$

$$(2, 3, 1) \quad (۱۱.۴۳۹)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۴۰)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۴۱)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۴۲)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۴۳)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۴۴)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۴۵)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۴۶)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۴۷)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۴۸)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۴۹)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۵۰)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۵۱)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۵۲)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۵۳)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۵۴)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۵۵)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۵۶)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۵۷)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۵۸)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۵۹)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۶۰)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۶۱)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۶۲)$$

$$\rho \phi \text{ میں دائرہ } \rho = -2 \sin \phi \text{ کا پیدا کردہ، محور } z \text{ کا متوازی قائمہ دائری ٹیلن۔} \quad (۱۱.۴۶۳)$$

$$\frac{2}{\sqrt{11}}t - 2)j + (\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t + 3)k =$$

$$(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t)(3i - j + k) + (i + 2j + 3k)$$

$$v(t) = 2\sqrt{5}i + \sqrt{5}j \quad (۱۲.۴۱)$$

زیادہ سے زیادہ $|v| = 2$ کم سے کم $|v| = 3$ (۱۲.۴۳)

زیادہ سے زیادہ $|a| = 3$ کم سے کم $|a| = 2$

صفحہ ۱۲۶۵ ۱۲.۲ حصہ

50 s (۱۲.۶۴)

4020 m (ب)؛ 25510 m، 72.2 s (۱۲.۶۶)

6378 m (۱۲.۶۸)

$t \approx 2.1257$ s، $x \approx 20.14$ m (۱۲.۶۸)

$v_0 = 9.9 \text{ m s}^{-1}$ ، $\alpha = 18.4^\circ$ ، $\alpha = 71.6^\circ$ (۱۲.۷۰)

174 km h⁻¹ (۱۲.۷۲)

گیند درخت کے پتوں کو چھوتا ہوا ہے پار کر پائے گا۔ (۱۲.۷۴)

24.87 m s⁻¹ (۱۲.۷۶)

141 % (۱۲.۸۰)

19.92 m، 1.789 سیکنڈ (۱۲.۸۴)

$v(t) = -gtk + v_0$ ، $r(t) = -\frac{1}{2}gt^2k + v_0t$ (۱۲.۸۸)

صفحہ ۱۲۷۴ ۱۲.۳ حصہ

$T = (-\frac{2}{3}\sin t)i + (\frac{2}{3}\cos t)j + \frac{\sqrt{5}}{3}k$ ، 3π (۱۲.۹۱)

$T = \frac{1}{\sqrt{1+t}}i + \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{1+t}}k$ ، $\frac{5\pi}{3}$ (۱۲.۹۳)

$T = -\cos t j + \sin t k$ ، $\frac{3}{2}$ (۱۲.۹۵)

$T = (\frac{\cos t - t \sin t}{t+1})i + (\frac{\sin t + t \cos t}{t+1})j + (\frac{\sqrt{2}t^{1/2}}{t+1})k$ ، $\frac{\pi^2}{2} + \pi$ (۱۲.۹۷)

$(0, 5, 24\pi)$ (۱۲.۹۹)

$s(t) = 5t$ ، $L = \frac{5\pi}{2}$ (۱۲.۱۰۱)

$s(t) = \sqrt{3}e^t - \sqrt{3}$ ، $L = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ (۱۲.۱۰۳)

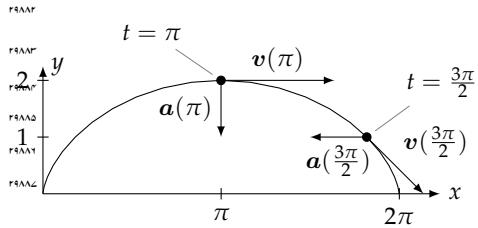
$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (۱۲.۱۰۵)

$x + z = 1$ اور $x^2 + y^2 = 1$ کی (۱۲.۱۰۷)

$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt$ ، $L \approx 7.64$ (۱۲.۱۰۷)

صفحہ ۱۲۸۹ ۱۲.۴ حصہ

$T = (\cos t)i - (\sin t)j$ ، $N = (-\sin t)i - (\cos t)j$ ، $\kappa = \cos t$ (۱۲.۱۰۹)



$v = i + 2tj + 2k$ ؛ $a = 2j$ ؛ $\frac{1}{3}i + \frac{2}{3}j + \frac{2}{3}k$ ؛ $v(1) = 3(\frac{1}{3}i + \frac{2}{3}j + \frac{2}{3}k)$ (۱۲.۹۰)

$v = (-2\sin t)i + (3\cos t)j + 4k$ ؛ $a = (-2\cos t)i - (3\sin t)j$ ؛ $2\sqrt{5}$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k$ ؛ $v(\pi/2) = 2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}i + \frac{2}{\sqrt{5}}k]$ (۱۲.۹۱)

$a = (\frac{2}{t+1})i + 2tj + tk$ ؛ $a = (\frac{2}{t+1})i + 2tj + tk$ ؛ $\frac{1}{\sqrt{6}}i + \frac{1}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k$ ؛ $v(1) = \sqrt{6}(\frac{1}{\sqrt{6}}i + \frac{1}{\sqrt{6}}j + \frac{1}{\sqrt{6}}k)$ (۱۲.۹۲)

$t = 0, \pi, 2\pi$ (۱۲.۱۵)

$\frac{1}{4}i + 7j + \frac{3}{2}k$ (۱۲.۱۷)

$\frac{\pi+2\sqrt{2}}{2}j + 2k$ (۱۲.۱۹)

$(\ln 4)i + (\ln 4)j + (\ln 2)k$ (۱۲.۲۱)

$r(t) = (\frac{-t^2}{2} + 1)i + (\frac{-t^2}{2} + 2)j + (\frac{-t^2}{2} + 3)k$ (۱۲.۲۳)

$r(t) = ((t+1)^{3/2} - 1)i + (-e^{-t} + 1)j + (\ln(t+1) + 1)k$ (۱۲.۲۵)

$r(t) = 8ti + 8tj + (-16t^2 + 100)k$ (۱۲.۲۷)

$x = t$ ، $y = -1$ ، $z = 1 + t$ (۱۲.۲۹)

$x = at$ ، $y = a$ ، $z = 2\pi b + bt$ (۱۲.۳۱)

(۱) مستقل رفتار ۱ (۲) جی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) جی ہاں (۱۲.۳۲)

(۱) مستقل رفتار ۲ (۲) جی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) جی ہاں (۱۲.۳۳)

(۱) مستقل رفتار ۱ (۲) جی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) جی ہاں (۱۲.۳۴)

(۱) مستقل رفتار ۱ (۲) جی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) جی ہاں (۱۲.۳۵)

(۱) مستقل رفتار ۱ (۲) جی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) جی ہاں (۱۲.۳۶)

(۱) مستقل رفتار ۱ (۲) جی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) جی ہاں (۱۲.۳۷)

(۱) مستقل رفتار ۱ (۲) جی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) جی ہاں (۱۲.۳۸)

(۱) مستقل رفتار ۱ (۲) جی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) جی ہاں (۱۲.۳۹)

(۱) مستقل رفتار ۱ (۲) جی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) جی ہاں (۱۲.۴۰)

(۱) مستقل رفتار ۱ (۲) جی ہاں (۳) گھڑی کے مخالف رخ (۴) جی ہاں (۱۲.۴۱)

، -0.2998 ، 0.3590 کے اجزاء: B : -0.1369 ، 0.8839 : انہما: 0.5060 : مروجہ: 0.2813 : اسراع کا مماس
جزو: 0.7746 : اسراع کا عمودی جزو: 2.5298 :
۱۲.۱۶۷ کے v : اجزاء: 2.0000 ، 0 ، 0.1629 : a کے
اجزاء: 0 ، -1.0000 ، 0.0086 : رفتار: 2.0066 :
۱۲.۱۶۷ کے T : اجزاء: 0.9967 ، 0 ، 0.0812 : N کے
اجزاء: -0.0007 ، -1.0000 ، 0.0086 : B کے
اجزاء: 0.0812 ، -0.0086 ، -0.9967 :
انہما: 0.2484 : مروجہ: -0.0411 : اسراع کا مماس
جزو: 0.0007 : اسراع کا عمودی جزو: 1.0000 :

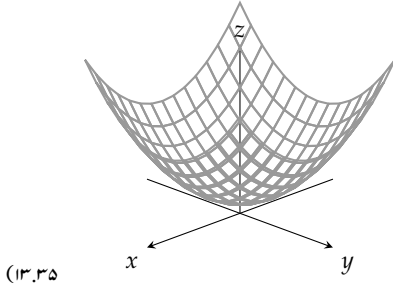
حصہ ۱۲.۵ صفحہ ۱۳۰۳

$$\begin{aligned} T &= 93.2 \text{ min} \quad (12.169) \\ a &= 6763 \text{ km} \quad (12.171) \\ T &= 1655 \text{ min} \quad (12.173) \\ a &= 20430 \text{ km} \quad (12.175) \\ |v| &= 1.9966 \times 10^7 r^{-1/2} \text{ m s}^{-1} \quad (12.177) \\ \sqrt{\frac{GM}{r_0}} &< v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} : \text{نقطہ:} \quad (12.179) \\ v_0 &= \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} : \text{نقطہ:} \quad (12.181) \\ v_0 &> \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \\ x(t) &= 2 + (3 - 4 \cos(\pi t)) \cos(\pi t) \quad (12.183) \\ y(t) &= (3 - 4 \cos(\pi t)) \sin(\pi t) \\ v &= \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta + \dot{z}k \quad (12.185) \\ a &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)u_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})u_\theta + \ddot{z}k \\ u_r &= \sin \theta \cos \phi i + \sin \theta \sin \phi j + \cos \theta k \quad (12.187) \\ u_\theta &= \cos \theta \cos \phi i + \cos \theta \sin \phi j - \sin \theta k \\ u_\phi &= -\sin \phi i + \cos \phi j \end{aligned}$$

حصہ ۱۳.۱ صفحہ ۱۳۱۷

$$\begin{aligned} (13.1) \quad xy &\text{ میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) خطوط} \\ x &= c \quad (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے (کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود) \\ (13.3) \quad xy &\text{ میں تمام نقاط، (ب) } z \geq 0 \quad (ج) \\ f(x, y) &= 0 \text{ کے لیے مرکز عین مبدل ہے؛ جبکہ محور اکبر اور محور اصغر} \\ 0 &\text{ کے لیے وہ ترتیم جس کا مرکز } (0, 0) \text{ ہے} \\ \text{بالترتیب محور } x \text{ اور محور } y \text{ پر ہوں، (د) کوئی سرحدی نقطہ نہیں ہے،} \\ &\text{(کھلا اور بند دونوں، (و) غیر محدود)} \\ (13.5) \quad xy &\text{ میں تمام نقاط، (ب) تمام حقیقی، (ج) } f(x, y) = 0 \\ 0 &\text{ کے لیے محور } x \text{ اور محور } y \text{ جبکہ } f(x, y) \neq 0 \text{ کے لیے} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{\text{ست}} &= \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}j, N = (12.111) \\ \frac{-t}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}j, \kappa &= \frac{1}{2(\sqrt{1+t^2})^3} \\ a &= \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}T + \frac{2}{\sqrt{1+t^2}}N \quad (12.113) \\ \cos x \quad (\text{پ}) \quad (12.115) \\ N &= \frac{-2e^{2t}}{\sqrt{1+4e^{4t}}}i + \frac{1}{\sqrt{1+4e^{4t}}}j \quad (\text{پ}) \quad (12.117) \\ N &= -\frac{1}{2}(\sqrt{4-t^2}i + tj) \\ T &= \frac{3\cos t}{5}i - \frac{3\sin t}{5}j + \frac{4}{5}k, N = (12.119) \\ (-\sin t)i - (\cos t)j, B &= \\ (\frac{4}{5}\cos t)i - (\frac{4}{5}\sin t)j - \frac{3}{5}k, \kappa &= \\ \frac{3}{25}, \tau &= -\frac{4}{25} \\ T &= (\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}})i + (\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}})j, N = (12.121) \\ (-\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}})i + (-\frac{\sin t + \cos t}{\sqrt{2}})j, B &= \\ k, \kappa &= \frac{1}{e^t\sqrt{2}}, \tau = 0 \\ T &= \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}i + \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}j, N = (12.123) \\ \frac{i}{\sqrt{t^2+1}} - \frac{tj}{\sqrt{t^2+1}}, B &= -k, \kappa = \\ \frac{1}{t(t^2+1)^{3/2}}, \tau &= 0 \\ T &= (\text{sech } \frac{t}{a})i + (\tanh \frac{t}{a})j, N = (12.125) \\ (\tanh \frac{t}{a})i + (\text{sech } \frac{t}{a})j, B = k, \kappa &= \\ \frac{1}{a} \text{sech}^2 \frac{t}{a}, \tau &= 0 \\ a &= |a|N \quad (12.127) \\ a(1) &= \frac{4}{3}T + \frac{2\sqrt{5}}{3}N \quad (12.129) \\ a(0) &= 2N \quad (12.131) \\ r(\frac{\pi}{4}) &= \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j - k, T(\frac{\pi}{4}) = (12.133) \\ \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j, N(\frac{\pi}{4}) &= -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \\ \frac{\sqrt{2}}{2}j, B(\frac{\pi}{4}) &= k; \\ x + y &= \text{مستوی دائرہ انہما: } z = -1 \text{ ہے؛ عمودی مستوی} \\ 0 &\text{ ہے؛ سمت کار مستوی } x + y = \sqrt{2} \text{ ہے۔} \\ (12.135) \quad \text{جی ہاں۔ اگر گاڑی مڑتی سڑک } (\kappa \neq 0) \text{ پر چل رہی ہو تب} \\ a_N &= \kappa|v|^2 \neq 0 \text{ اور } a_T = 0 \\ |F| &= \kappa(m\frac{ds}{dt})^2 \quad (12.139) \\ \frac{1}{2b} \quad (12.141) \\ \pi \quad (\text{پ}) \quad b - a \quad (12.143) \\ \kappa(x) &= \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}} \quad (12.145) \\ \kappa(x) &= \frac{|\sin x|}{(1+\cos^2 x)^{3/2}} \quad (12.147) \\ v &\text{ کے اجزاء: } -1.8701, 0.7089, 4.10000 \quad (12.149) \\ a &\text{ کے اجزاء: } -1.6960, -2.0307, 0 \quad (12.151) \\ T &: 2.2361 \text{ کے اجزاء: } -0.8364, -0.3170 \quad (12.153) \\ N &: 0.4472 \text{ کے اجزاء: } -0.4143, -0.8998 \quad (12.155) \end{aligned}$$



(۱۳.۳۵)

$$f(x, y, z) = z - x^2 - y^2 = 1$$

$$z = x^2 + y^2 + 1$$

$$x^2 + y^2 = 10 \quad (۱۳.۳۷)$$

$$\tan^{-1} y - \tan^{-1} x = 2 \tan^{-1} \sqrt{2} \quad (۱۳.۳۹)$$

$$\sqrt{x-y} - \ln z = 2 \quad (۱۳.۴۱)$$

$$\frac{x+y}{z} = \ln 2 \quad (۱۳.۴۳)$$

$$2000, \text{ جی. پی. ایل. } \quad (۱۳.۴۵)$$

$$63 \text{ km} \quad (۱۳.۴۷)$$

$$۱۳.۲ \text{ حصہ } ۱۳.۲۸ \text{ صفحہ}$$

$$\frac{5}{2} \quad (۱۳.۶۱) \quad (۱۳.۶۹)$$

$$2\sqrt{6} \quad (۱۳.۶۳)$$

$$1 \quad (۱۳.۶۵)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱۳.۶۷)$$

$$1 \quad (۱۳.۶۹)$$

$$0 \quad (۱۳.۷۱)$$

$$0 \quad (۱۳.۷۳)$$

$$-1 \quad (۱۳.۷۵)$$

$$2 \quad (۱۳.۷۷)$$

$$\frac{1}{4} \quad (۱۳.۷۹)$$

$$\frac{19}{12} \quad (۱۳.۸۱)$$

$$2 \quad (۱۳.۸۳)$$

$$3 \quad (۱۳.۸۵)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (0, 0) \text{، (ب) ماسوائے } (x, y) \quad (۱۳.۸۷)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (x, y) \text{ ماسوائے جہاں } x = 0 \text{ یا } y = 0 \text{ ہو، (ب)}$$

$$(x, y) \text{ تمام} \quad (۱۳.۸۹)$$

$$(x, y) \text{ تمام } (x, y, z) \text{، (ب) گلی } x^2 + y^2 = 1 \text{ کی اندرون} \quad (۱۳.۹۱)$$

$$(x, y, z) \text{ کے علاوہ تمام} \quad (۱۳.۹۳)$$

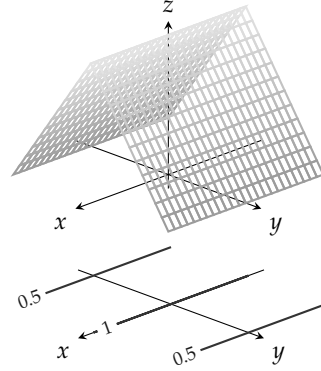
$$(x, y, z) \text{ تمام } (x, y, z) \text{ جہاں } z \neq 0 \text{ ہو، (ب) وہ تمام} \quad (۱۳.۹۵)$$

$$(x, y, z) \text{ جہاں } x^2 + y^2 \neq 1 \text{ ہو۔} \quad (۱۳.۹۷)$$

$$\text{راہ } y = x, x < 0 \text{ اور } y = x, x > 0 \text{ لیں۔} \quad (۱۳.۹۹)$$

$$\text{راہ } y = kx^2 \text{ لیں جہاں } k \text{ ایک مستقل ہو۔} \quad (۱۳.۱۰۱)$$

$$\text{راہ } y = mx \text{ لیں جہاں } m \text{ ایک مستقل } m \neq -1 \text{ ہو۔} \quad (۱۳.۱۰۳)$$



(۱۳.۲۷...۲۲)

۳۰۰۳۲

۳۰۰۳۳

۳۰۰۳۴

۳۰۰۳۵

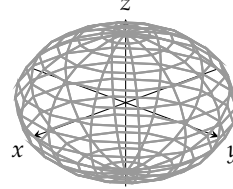
۳۰۰۳۶

۳۰۰۳۷

۳۰۰۳۸

۳۰۰۳۹

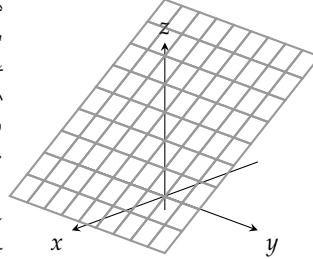
۳۰۰۴۰



$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

۳۰۰۴۱

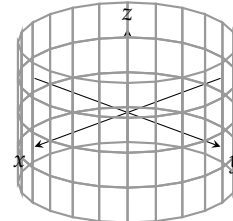
۳۰۰۴۲



$$f(x, y, z) = x + z = 1$$

۳۰۰۴۸

۳۰۰۴۹



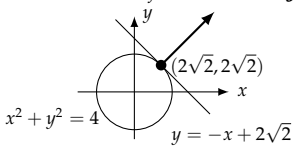
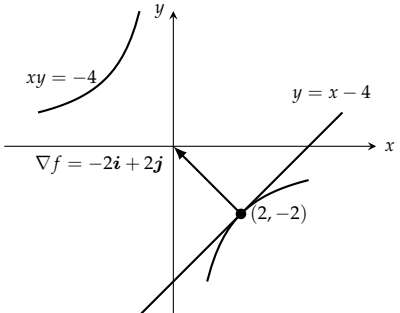
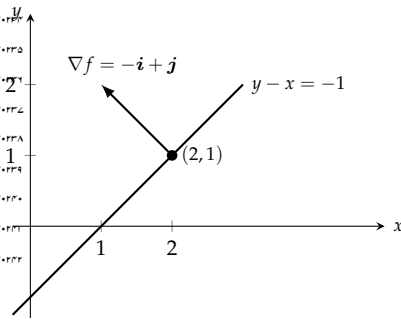
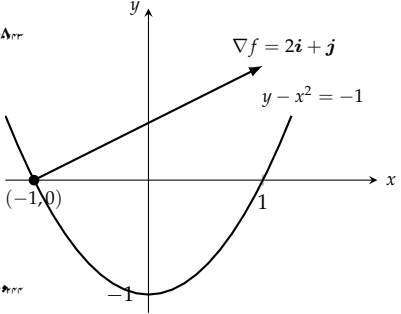
$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 = 1$$

۳۰۰۴۰

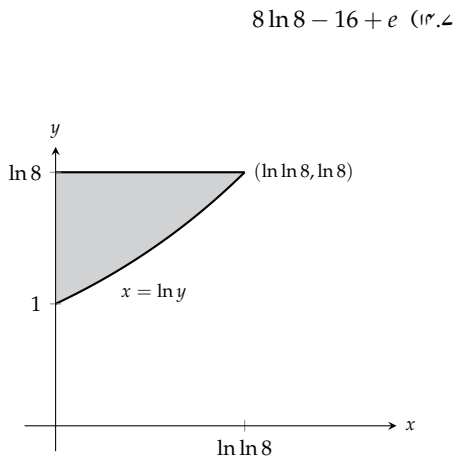
۳۰۰۴۱

$f_x = -2xe^{-(x^2+y^2+z^2)},$ (۱۳.۱۶۱)	۳۰۰۹۹	۱۳.۱۰۱	۳۰۰۹۵	راہ $y = kx^2$ لیں جہاں k ایک مستقل $\neq 0$ ہو۔
$f_y = -2ye^{-(x^2+y^2+z^2)},$	۳۰۱۰۰	۱۳.۱۰۳	۳۰۰۹۶	نہیں
$f_z = -2ze^{-(x^2+y^2+z^2)}$	۳۰۱۰۱	۱۳.۱۰۵	۳۰۰۹۷	حد 1 ہے۔
$f_x = \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$ (۱۳.۱۶۳)	۳۰۱۰۲	۱۳.۱۰۷	۳۰۰۹۸	حد 0 ہے۔
$f_y = 2 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z),$	۳۰۱۰۳	۱۳.۱۰۹	۳۰۰۹۹	(۱) $\sin 2\theta$ جہاں $f(x, y) _{y=mx}$
$f_z = 3 \operatorname{sech}^2(x+2y+3z)$	۳۰۱۰۴	$\tan \theta = m$	۳۰۰۹۰	ہے۔
$\frac{\partial f}{\partial t} = -2\pi \sin(2\pi t - \alpha),$ (۱۳.۱۶۵)	۳۰۱۰۵	0	۱۳.۱۱۱	(۱۳.۱۱۱)
$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \sin(2\pi t - \alpha)$	۳۰۱۰۶	غیر موجود ہے۔	۱۳.۱۱۳	۳۰۰۹۲
$\frac{\partial h}{\partial \rho} = \sin \theta \cos \phi,$ (۱۳.۱۶۷)	۳۰۱۰۷	$\frac{\pi}{2}$	۱۳.۱۱۵	۳۰۰۹۳
$\frac{\partial h}{\partial \theta} = \rho \cos \theta \cos \phi,$	۳۰۱۰۸	$f(0, 0) = \ln 3$	۱۳.۱۱۷	۳۰۰۹۴
$\frac{\partial h}{\partial \phi} = -\rho \sin \theta \sin \phi$	۳۰۱۰۹	$\delta = 0.1$	۱۳.۱۲۱	۳۰۰۹۵
$W_P(P, H, \delta, v, g) = H,$ (۱۳.۱۶۹)	۳۰۱۱۰	$\delta = 0.005$	۱۳.۱۲۳	۳۰۰۹۶
$W_H(P, H, \delta, v, g) = P + \frac{\delta v^2}{2g},$	۳۰۱۱۱	$\delta = \sqrt{0.015}$	۱۳.۱۲۵	۳۰۰۹۷
$W_\delta(P, H, \delta, v, g) = \frac{Hv^2}{2g},$	۳۰۱۱۲	$\delta = 0.005$	۱۳.۱۲۷	۳۰۰۹۸
$W_v(P, H, \delta, v, g) = \frac{H\delta v}{g},$	۳۰۱۱۳	۱۳.۲	۱۳.۲۵	۳۰۰۹۹
$W_g(P, H, \delta, v, g) = -\frac{H\delta v^2}{2g^2}$	۳۰۱۱۴			
$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + y, \frac{\partial f}{\partial y} = 1 + x, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0,$ (۱۳.۱۷۱)	۳۰۱۱۵	$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x, \frac{\partial f}{\partial y} = -3$	۱۳.۱۳۱	۳۰۰۸۰
$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$	۳۰۱۱۶	$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(y+2), \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1$	۱۳.۱۳۳	۳۰۰۸۱
$\frac{\partial g}{\partial x} = 2xy + y \cos x,$ (۱۳.۱۷۳)	۳۰۱۱۷	$\frac{\partial f}{\partial x} = 2y(xy-1), \frac{\partial f}{\partial y} = 2x(xy-1)$	۱۳.۱۳۵	۳۰۰۸۲
$\frac{\partial g}{\partial y} = x^2 - \sin y + \sin x,$	۳۰۱۱۸	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$	۱۳.۱۳۷	۳۰۰۸۳
$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 2y - y \sin x, \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\cos y,$	۳۰۱۱۹	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$	۱۳.۱۳۹	۳۰۰۸۴
$\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + \cos x$	۳۰۱۲۰	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-y^2-1}{(xy-1)^2}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x^2-1}{(xy-1)^2}$	۱۳.۱۴۱	۳۰۰۸۵
$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}$ (۱۳.۱۷۵)	۳۰۱۲۱	$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+y+1}, \frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+y+1}$	۱۳.۱۴۳	۳۰۰۸۶
$\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{-1}{(x+y)^2}, \frac{\partial^2 r}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-1}{(x+y)^2}$	۳۰۱۲۲	$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$	۱۳.۱۴۵	۳۰۰۸۷
$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{2}{2x+3y}, \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{3}{2x+3y},$ (۱۳.۱۷۷)	۳۰۱۲۳	$\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \sin(x-3y) \cos(x-3y),$	۱۳.۱۴۷	۳۰۰۸۸
$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-6}{(2x+3y)^2}$	۳۰۱۲۴	$\frac{\partial f}{\partial y} = -6 \sin(x-3y) \cos(x-3y)$		۳۰۰۸۹
$\frac{\partial w}{\partial x} = y^2 + 2xy^3 + 3x^2y^4,$ (۱۳.۱۷۹)	۳۰۱۲۵	$\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1}, \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x$	۱۳.۱۴۹	۳۰۰۹۰
$\frac{\partial w}{\partial y} = 2xy + 3x^2y^2 + 4x^3y^3,$	۳۰۱۲۶	$\frac{\partial f}{\partial x} = -g(x), \frac{\partial f}{\partial y} = g(y)$	۱۳.۱۵۱	۳۰۰۹۱
$\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3,$	۳۰۱۲۷	$f_x = y^2, f_y = 2xy, f_z = -4z$	۱۳.۱۵۳	۳۰۰۹۲
$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2y + 6xy^2 + 12x^2y^3$	۳۰۱۲۸	$f_x = 1, f_y = -y(y^2+z^2)^{-1/2},$	۱۳.۱۵۵	۳۰۰۹۳
$\frac{\partial f}{\partial x} = x, \frac{\partial f}{\partial y} = y, \frac{\partial f}{\partial z} = z$ (۱۳.۱۸۱)	۳۰۱۲۹	$f_z = -z(y^2+z^2)^{-1/2}$		۳۰۰۹۴
$f_x(1, 2) = -13, f_y(1, 2) = -2$ (۱۳.۱۸۳)	۳۰۱۳۱	$f_x = \frac{yz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}, f_y = \frac{xz}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}},$	۱۳.۱۵۷	۳۰۰۹۵
12 (۱۳.۱۸۵)	۳۰۱۳۲	$f_z = \frac{xy}{\sqrt{1-x^2y^2z^2}}$		۳۰۰۹۶
		$f_x = \frac{1}{x+2y+3z}, f_y = \frac{2}{x+2y+3z},$	۱۳.۱۵۹	۳۰۰۹۷
		$f_z = \frac{3}{x+2y+3z}$		۳۰۰۹۸

$\frac{\partial z}{\partial r} = 4 \cos \theta \ln(r \sin \theta) + 4 \cos \theta, (i)$ (۱۳.۲۵۴)	F-۱۴۱	-2 (۱۳.۱۸۷)	F-۱۳۳
$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -4r \sin \theta \ln(r \sin \theta) + \frac{4r \cos^2 \theta}{\sin \theta}$ (۱۳.۲۵۴)	F-۱۴۲	$\frac{\partial A}{\partial a} = \frac{a}{bc \sin A}, \frac{\partial A}{\partial b} = \frac{c \cos A - b}{bc \sin A}$ (۱۳.۱۸۹)	F-۱۳۳
$\frac{\partial z}{\partial r} = \sqrt{2}(\ln 2 + 2), (پ)$ (۱۳.۲۵۴)	F-۱۴۳	$v_x = \frac{\ln v}{(\ln u)(\ln v) - 1}$ (۱۳.۱۹۱)	F-۱۳۵
$\frac{\partial z}{\partial \theta} = -2\sqrt{2} \ln 2 + 4\sqrt{2}$ (۱۳.۲۵۴)	F-۱۴۴		
$\frac{\partial w}{\partial u} = 2u + 4uv, (i)$ (۱۳.۲۵۶)	F-۱۴۵	حصہ ۱۳.۴ صفحہ ۱۳۶۲	F-۱۳۶
$\frac{\partial w}{\partial v} = -2v + 2u^2$ (۱۳.۲۵۶)	F-۱۴۶		
$\frac{\partial w}{\partial u} = 3, \frac{\partial w}{\partial v} = -\frac{3}{2}(پ)$ (۱۳.۲۵۶)	F-۱۴۷	$L(x, y) = 1 (i)$ (۱۳.۲۰۶)	F-۱۳۷
$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{z}{(z-y)^2} (i)$ (۱۳.۲۵۸)	F-۱۴۸	$L(x, y) = 2x + 2y - 1 (پ)$ (۱۳.۲۰۸)	F-۱۳۸
$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{-y}{(z-y)^2}$ (۱۳.۲۵۸)	F-۱۴۹	$L(x, y) = 3x - 4y + 5 (i)$ (۱۳.۲۰۸)	F-۱۳۹
$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 1, \frac{\partial u}{\partial z} = -2(پ)$ (۱۳.۲۵۸)	F-۱۵۰	$L(x, y) = 3x - 4y + 5 (پ)$ (۱۳.۲۱۰)	F-۱۴۰
$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$ (۱۳.۲۶۰)	F-۱۵۱	$L(x, y) = 1 + x (i)$ (۱۳.۲۱۰)	F-۱۴۱
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲)	F-۱۵۲	$L(x, y) = -y + \frac{\pi}{2} (پ)$ (۱۳.۲۱۲)	F-۱۴۲
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲)	F-۱۵۳	$L(x, y) = 7 + x - 6y; 0.06$ (۱۳.۲۱۲)	F-۱۴۳
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲)	F-۱۵۴	$L(x, y) = x + y + 1; 0.08$ (۱۳.۲۱۲)	F-۱۴۴
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲)	F-۱۵۵	$L(x, y) = 1 + x; 0.0222$ (۱۳.۲۱۶)	F-۱۴۵
$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}$ (۱۳.۲۶۲)	F-۱۵۶	جھوٹے ضلع پر زیادہ توجہ دیں۔ یہ زیادہ بڑا جزوی تفرق دے گا۔ (۱۳.۲۱۸)	F-۱۴۶
$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}$ (۱۳.۲۶۲)	F-۱۵۷	خلل کی اعظم مقدار (اندازاً) $0.31 \leq$ ہوگی۔ (۱۳.۲۲۰)	F-۱۴۷
$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{dw}{du} \frac{du}{ds}, \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{du} \frac{du}{dt}$ (۱۳.۲۶۸)	F-۱۵۸	اعظم فی صد غل $4.83\% \pm$ ہوگا۔ (۱۳.۲۲۲)	F-۱۴۸
$\frac{dw}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dr} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dr}$ (۱۳.۲۷۰)	F-۱۵۹	$ y - 1 \leq 0.014$ اور $ x - 1 \leq 0.014$ (۱۳.۲۲۴)	F-۱۴۹
$\frac{dw}{ds} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{ds} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{ds} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{ds}$ (۱۳.۲۷۰)	F-۱۶۰	$\approx 0.1\%$ (۱۳.۲۲۶)	F-۱۵۰
$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{4}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3}{4}$ (۱۳.۲۷۶)	F-۱۶۱	$L(x, y, z) = 2x + 2y + 2z - 3 (i)$ (۱۳.۲۲۸)	F-۱۵۱
$\frac{\partial z}{\partial x} = -1, \frac{\partial z}{\partial y} = -1$ (۱۳.۲۷۸)	F-۱۶۲	$L(x, y, z) = y + z (پ)$ (۱۳.۲۵۲)	F-۱۵۲
12 (۱۳.۲۸۰)	F-۱۶۳	$L(x, y, z) = 0 (ج)$ (۱۳.۲۵۳)	F-۱۵۳
-7 (۱۳.۲۸۲)	F-۱۶۴	$L(x, y, z) = x (i)$ (۱۳.۲۳۰)	F-۱۵۴
$\frac{\partial z}{\partial u} = 2, \frac{\partial z}{\partial v} = 1$ (۱۳.۲۸۴)	F-۱۶۵	$L(x, y, z) = \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}} (پ)$ (۱۳.۲۵۵)	F-۱۵۵
-0.00005 As^{-1} (۱۳.۲۸۶)	F-۱۶۶	$L(x, y, z) = \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{2z}{3} (ج)$ (۱۳.۲۵۶)	F-۱۵۶
$(\cos(-2), \sin(-2), -2)$ اور $(\cos 1, \sin 1, 1)$ (۱۳.۲۹۴)	F-۱۶۷	$L(x, y, z) = 2 + x (i)$ (۱۳.۲۳۲)	F-۱۵۷
$(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) (i)$ (۱۳.۲۹۴)	F-۱۶۸	$L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1 (پ)$ (۱۳.۲۳۲)	F-۱۵۸
$(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ اور $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ (۱۳.۲۹۴)	F-۱۶۹	$L(x, y, z) = x - y - z + \frac{\pi}{2} + 1 (ج)$ (۱۳.۲۳۲)	F-۱۵۹
$2 = \sqrt{6}$ (۱۳.۲۹۶)	F-۱۷۰	$L(x, y, z) = 2x - 6y - 2z + 6, 0.0024$ (۱۳.۲۳۴)	F-۱۶۰
$2x\sqrt{x^8 + x^3} + \int_0^{x^2} \frac{3x^2}{2\sqrt{t^4 + x^3}} dt$ (۱۳.۲۹۶)	F-۱۷۱	$L(x, y, z) = x + y - z - 1, 0.00135$ (۱۳.۲۳۶)	F-۱۶۱
	F-۱۷۲	$S_0(\frac{1}{100} dp + dx - 5 dw - 30 dh)(i)$ (۱۳.۲۳۸)	F-۱۶۲
	F-۱۷۳	(ب) قدم میں تبدیلی کو زیادہ حساس ہے۔ (۱۳.۲۳۸)	F-۱۶۳
	F-۱۷۴	d میں تبدیلی کو f زیادہ حساس ہے۔ (۱۳.۲۴۰)	F-۱۶۴
	F-۱۷۵	تکثر خلل کی مقدار $4.8 \leq$ ہوگی۔ (۱۳.۲۴۲)	F-۱۶۵
	F-۱۷۶	جی ہاں (۱۳.۲۴۶)	F-۱۶۶
	F-۱۷۷	حصہ ۱۳.۵ صفحہ ۱۳۷۷	F-۱۶۷
	F-۱۷۸	$\frac{dw}{dt} = 0, \frac{dw}{dt}(\pi) = 0$ (۱۳.۲۴۸)	F-۱۶۸
	F-۱۷۹	$\frac{dw}{dt} = 1, \frac{dw}{dt}(3) = 1$ (۱۳.۲۵۰)	F-۱۶۹
	F-۱۸۰	$\frac{dw}{dt} = 4t \tan^{-1} t + 1, \frac{dw}{dt}(1) = \pi + 1$ (۱۳.۲۵۲)	F-۱۷۰

$-u = -\frac{1}{3\sqrt{3}}i + \frac{5}{3\sqrt{3}}j + \frac{1}{3\sqrt{3}}k,$	۳۰۲۲۵	صفحہ ۱۳۸۴	حصہ ۱۳، ۶	۳۰۲۰۶
$(D_{-u}f)_{N_0} = -3\sqrt{3};$	۳۰۲۲۶			
$u = \frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k), (Du f)_{N_0} = (۱۳، ۳۳۰،$	۳۰۲۲۷			
$2\sqrt{3};$	۳۰۲۲۸			
$-u = -\frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k),$	۳۰۲۲۹			
$(D_{-u}f)_{N_0} = -2\sqrt{3};$	۳۰۲۳۰			
$df = \frac{9}{910} \approx 0.01$ (۱۳، ۳۳۲	۳۰۲۳۱			
$dg = 0$ (۱۳، ۳۳۴	۳۰۲۳۲			
$x + y + z = 3$ مماس، عمودی خط (۱۳، ۳۳۶	۳۰۲۳۳			
$x = 1 + 2t, y = 1 + 2t, z = 1 + 2t$	۳۰۲۳۴			
$2x - z - 2 = 0$ مماس، عمودی خط (۱۳، ۳۳۸	۳۰۲۳۵			
$x = 2 - 4t, y = 0, z = 2 + 2t$	۳۰۲۳۶			
$2x + 2y + z - 4 = 0$ مماس، عمودی خط (۱۳، ۳۴۰	۳۰۲۳۷			
$x = 2t, y = 1 + 2t, z = 2 + t$	۳۰۲۳۸			
$x + y + z - 1 = 0$ مماس، عمودی خط (۱۳، ۳۴۲	۳۰۲۳۹			
$x = t, y = 1 + t, z = t$	۳۰۲۴۰			
$2x - z - 2 = 0$ (۱۳، ۳۴۴	۳۰۲۴۱			
$x - y + 2z - 1 = 0$ (۱۳، ۳۴۶	۳۰۲۴۲			
$\nabla f = 2\sqrt{2}i + 2\sqrt{2}j$				
				
$x^2 + y^2 = 4$				
$y = -x + 2\sqrt{2}$				
$(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$				
$\nabla f = -2i + 2j$				
				
$xy = -4$				
$y = x - 4$				
$(2, -2)$				
$x = 1, y = 1 + 2t, z = 1 - 2t$ (۱۳، ۳۵۲	۳۰۲۵۰			
$x = 1 - 2t, y = 1, z = \frac{1}{2} + 2t$ (۱۳، ۳۵۴	۳۰۲۵۱			
$x = 1 + 90t, y = 1 - 90t, z = 3$ (۱۳، ۳۵۶	۳۰۲۵۲			
$u = \frac{7}{\sqrt{53}}i - \frac{2}{\sqrt{53}}j,$ (۱۳، ۳۵۸	۳۰۲۵۳			
$-u = -\frac{7}{\sqrt{53}}i + \frac{2}{\sqrt{53}}j$	۳۰۲۵۴			
$-\frac{7}{\sqrt{185}} < 14$ نہیں، اعظم شرح تبدیلی (۱۳، ۳۶۰	۳۰۲۵۵			
$-\frac{7}{\sqrt{5}}$ (۱۳، ۳۶۲	۳۰۲۵۶			
$1 + 2z$ (ج)، $1 + 2z$ (ب)، 0 (ا) (۱۳، ۳۹۸	۳۰۲۵۷			
$\frac{\partial U}{\partial P}(\frac{nR}{H}) + \frac{\partial U}{\partial T}(\frac{U}{P}) + \frac{\partial U}{\partial T}(\frac{H}{nR})(l)$ (۱۳، ۳۰۰	۳۰۲۵۸			
5 (ب)، 5 (ا) (۱۳، ۳۰۲	۳۰۲۵۹			
$\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ (۱۳، ۳۰۴	۳۰۲۶۰			
صفحہ ۱۳۹۹				
حصہ ۱۳، ۷				
				
$\nabla f = -i + j$				
$y - x = -1$				
$(2, 1)$				
(۱۳، ۳۱۸، ۳۱۹				
				
$\nabla f = 2i + j$				
$y - x^2 = -1$				
$(-1, 0)$				
(۱۳، ۳۱۸، ۳۱۹				
$\nabla f = 3i + 2j - 4k$ (۱۳، ۳۱۴	۳۰۲۶۱			
$\nabla f = -\frac{26}{27}i + \frac{23}{54}j - \frac{23}{54}k$ (۱۳، ۳۱۶	۳۰۲۶۲			
-4 (۱۳، ۳۱۸	۳۰۲۶۳			
$\frac{31}{13}$ (۱۳، ۳۲۰	۳۰۲۶۴			
3 (۱۳، ۳۲۲	۳۰۲۶۵			
2 (۱۳، ۳۲۴	۳۰۲۶۶			
$u = -\frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}j, (Du f)_{N_0} = \sqrt{2};$ (۱۳، ۳۲۶	۳۰۲۶۷			
$-u = \frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j,$	۳۰۲۶۸			
$(D_{-u}f)_{N_0} = -\sqrt{2}$	۳۰۲۶۹			
$u = \frac{1}{3\sqrt{3}}i - \frac{5}{3\sqrt{3}}j - \frac{1}{3\sqrt{3}}k,$ (۱۳، ۳۲۸	۳۰۲۷۰			
$(Du f)_{N_0} = 3\sqrt{3};$	۳۰۲۷۱			

$(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{355}{36})$ (۱۳.۴۲۳)	$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \sqrt{3} - \frac{1}{2} \cos \sqrt{3} \approx 0.935^\circ \text{C m}^{-1}(\text{I})$ (۱۳.۳۶۴)	۳۰۴۵۲
$f = 2\sqrt{2}$ پر مقامی اقل قیمت $t = \frac{\pi}{4}$ (۱۳.۴۲۴)	$\sqrt{3} \sin \sqrt{3} - \cos \sqrt{3} \approx 1.87^\circ \text{C s}^{-1}(\text{ب})$	۳۰۴۵۳
جبکہ $t = \pi$ پر مقامی اقل قیمت $f = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ:	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < \frac{\pi}{4} < 0 < -\frac{\pi}{2\sqrt{2}} < -\frac{\pi}{4}$ (۱۳.۳۶۶)	۳۰۴۵۴
$t = 0$ پر مقامی اعظم قیمت $f = 2\sqrt{2}$		۳۰۴۵۵
اور $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $f = 2$ (ب) نصف دائرہ:	حصہ ۱۳.۸ صفحہ ۱۳۱۳	۳۰۴۵۶
$t = \frac{3\pi}{4}$ جبکہ $g = 2$ پر مقامی اعظم قیمت $t = \frac{\pi}{4}$	$f(-3, 3) = -5$ (۱۳.۳۷۵)	۳۰۴۵۷
پر مقامی اقل قیمت $g = -2$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = \frac{\pi}{4}$ پر	$f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}) = 0$ (۱۳.۳۷۷)	۳۰۴۵۸
مقامی اعظم قیمت $g = 2$ جبکہ $t = 0$ اور $t = \frac{\pi}{2}$	$f(-2, 1)$ (۱۳.۳۷۹)	۳۰۴۵۹
پر مقامی اقل قیمت $g = 0$ (ج) نصف دائرہ: $t = 0$ اور	$f(\frac{6}{9}, \frac{69}{25})$ (۱۳.۳۸۱)	۳۰۴۶۰
$t = \pi$ پر مقامی اعظم قیمت $h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر	$f(2, 1)$ (۱۳.۳۸۳)	۳۰۴۶۱
اقل قیمت $h = 4$ ؛ چوتھائی دائرہ: $t = 0$ پر مقامی اعظم قیمت	$f(2, -1) = -6$ (۱۳.۳۸۵)	۳۰۴۶۲
$h = 8$ جبکہ $t = \frac{\pi}{2}$ پر مقامی اقل قیمت $t = 4$	$f(1, 2)$ (۱۳.۳۸۷)	۳۰۴۶۳
(۱) $t = -\frac{1}{2}$ پر اقل قیمت $f = -\frac{1}{2}$ جبکہ کوئی اعظم	$f(0, 0)$ (۱۳.۳۸۹)	۳۰۴۶۴
قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔ (ب) $t = -1$ اور $t = 0$ پر اعظم	$f(0, 0)$ (۱۳.۳۹۱)	۳۰۴۶۵
$f = 0$ جبکہ $t = -\frac{1}{2}$ پر کم سے کم $f = -\frac{1}{2}$ پائی جاتی	قیمت نقطہ	۳۰۴۶۶
ہے۔ (ج) $t = 1$ پر اعظم $f = 4$ جبکہ $t = 0$ پر کم سے کم	$f(0, 0) = 0$ (۱۳.۳۹۳)	۳۰۴۶۷
قیمت $f = 0$ پائی جاتی ہے۔	زین	۳۰۴۶۸
$y = -\frac{20}{13}x + \frac{9}{13}$ ، $y _{x=4} = -\frac{71}{13}$ (۱۳.۴۳۱)	$f(\frac{4}{9}, \frac{4}{3}) = -\frac{64}{81}$ (۱۳.۳۹۵)	۳۰۴۶۹
$y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{6}$ ، $y _{x=4} = \frac{37}{6}$ (۱۳.۴۳۳)	قیمت نقطہ	۳۰۴۷۰
$y = 51.3x + 3467$ (۱۳.۴۳۵)	$f(0, 2) = -12$ (۱۳.۳۹۷)	۳۰۴۷۱
	قیمت نقطہ	۳۰۴۷۲
حصہ ۱۳.۹ صفحہ ۱۳۳۲	$f(-2, 0) = -4$ (۱۳.۳۹۹)	۳۰۴۷۳
$(\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}), (\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$ (۱۳.۴۴۳)	$f(1, 1) = 2$ (۱۳.۴۰۱)	۳۰۴۷۴
39 (۱۳.۴۴۵)	$f(-1, -1) = 2$ (۱۳.۴۰۳)	۳۰۴۷۵
$(3, \mp 3\sqrt{2})$ (۱۳.۴۴۷)	$f(n\pi, 0) = 0$ پر n (۱۳.۴۰۵)	۳۰۴۷۶
64 (ب) 8 (۱) (۱۳.۴۴۹)	پر مطلق اعظم قیمت 1 جبکہ (1, 2) پر مطلق اقل	۳۰۴۷۷
$r = 2 \text{ cm}$ ، $h = 4 \text{ cm}$ (۱۳.۴۵۱)	قیمت -5	۳۰۴۷۸
$l = 4\sqrt{2}$ ، $w = 3\sqrt{2}$ (۱۳.۴۵۳)	$(0, 2)$ پر مطلق اعظم قیمت 4 جبکہ (0, 0) پر مطلق اقل	۳۰۴۷۹
$f(2, 4) = 20$ اعظم، $f(0, 0) = 0$ کم سے کم (۱۳.۴۵۵)	قیمت 0	۳۰۴۸۰
کم سے کم 0° ، 125° (۱۳.۴۵۷)	$(0, -3)$ پر مطلق اعظم قیمت 11 جبکہ (4, -2) پر	۳۰۴۸۱
$(\frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2})$ (۱۳.۴۵۹)	مطلق اقل قیمت -10	۳۰۴۸۲
1 (۱۳.۴۶۱)	$(2, 0)$ پر مطلق اعظم قیمت 4 جبکہ $(3, -\frac{\pi}{4})$	۳۰۴۸۳
$(0, 0, 2), (0, 0, -2)$ (۱۳.۴۶۳)	$(1, \frac{\pi}{4})$ اور $(1, -\frac{\pi}{4})$ پر مطلق اقل قیمت	۳۰۴۸۴
کم سے کم -30، $f(-1, 2, -5)$ (۱۳.۴۶۵)	$(\frac{3\sqrt{2}}{2})$	۳۰۴۸۵
$f(1, -2, 5) = 30$	$a = -3$ ، $b = 2$ (۱۳.۴۱۳)	۳۰۴۸۶
3, 3, 3 (۱۳.۴۶۷)	پر گرم ترین $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ اور $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (۱۳.۴۱۵)	۳۰۴۸۷
ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ضرب $\frac{2}{\sqrt{3}}$ اکائی (۱۳.۴۶۹)	2.25°C جبکہ $(\frac{1}{2}, 0)$ پر سرد ترین -0.25°C	۳۰۴۸۸
$(\mp \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$ (۱۳.۴۷۱)	(۱) $f(0, 0)$ نقطہ زین، (ب) $f(1, 2)$ مقامی اقل	۳۰۴۸۹
$U(8, 14) = 128$ (۱۳.۴۷۳)	قیمت نقطہ، (ج) $f(1, -2)$ مقامی اقل قیمت نقطہ، (د)	۳۰۴۹۰
$f(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}) = \frac{4}{3}$ (۱۳.۴۷۵)	$f(-1, -2)$ نقطہ زین	۳۰۴۹۱



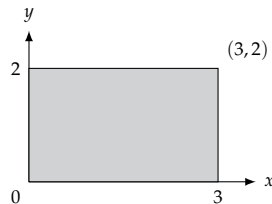
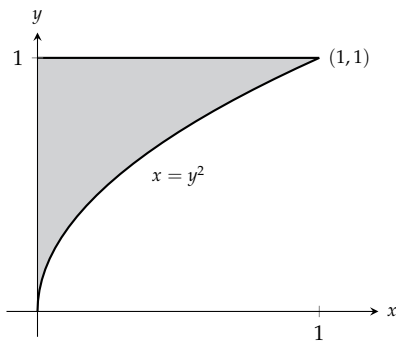
$8 \ln 8 - 16 + e$ (۱۴.۷۴۳۵۴) $(2, 4, 4)$ (۱۳.۴۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷) $(\pm\sqrt{6}, -\sqrt{3}, 1)$ (۱۳.۴۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷) $1 + 6\sqrt{3}$ (۱۳.۴۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷) $(0, 0, \pm 2)$ (۱۳.۴۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷) $(\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2}, 0)$ (۱۳.۴۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷) 4 (۱۳.۴۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷)

حصہ ۱۳.۱۰ صفحہ ۱۴۴۱

$x + xy + \frac{1}{2}xy^2$ (۱۳.۴۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) xy (۱۳.۴۹۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵) $y + \frac{1}{2}(2xy - y^2)$ (۱۳.۴۹۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷) $y + \frac{1}{2}(2xy - y^2) + \frac{1}{6}(3x^2y - 3xy^2 + 2y^3)$ (۱۳.۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹) $x^2 + y^2$ (۱۳.۵۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱) $1 + (x + y) + (x + y)^2$ (۱۳.۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) $1 + (x + y) + (x + y)^2 + (x + y)^3$ (۱۳.۵۰۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵) $1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$ (۱۳.۵۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷) $E(x, y) \leq 0.00134$ (۱۳.۵۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹)

$e - 2$ (۱۴.۹۴۳۵۴)

حصہ ۱۴.۱ صفحہ ۱۴۵۶



16 (۱۴.۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱)

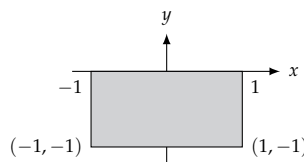
1 (۱۴.۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)

$\frac{3}{2} \ln 2$ (۱۴.۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱)

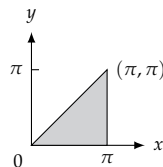
$\frac{1}{6}$ (۱۴.۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)

$-\frac{1}{10}$ (۱۴.۱۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵)

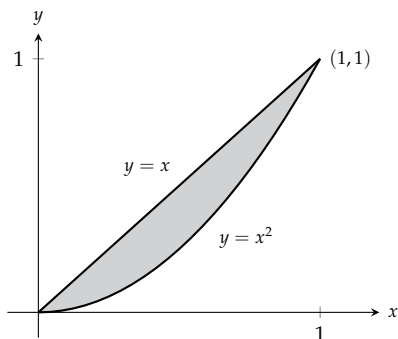
8 (۱۴.۱۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷)



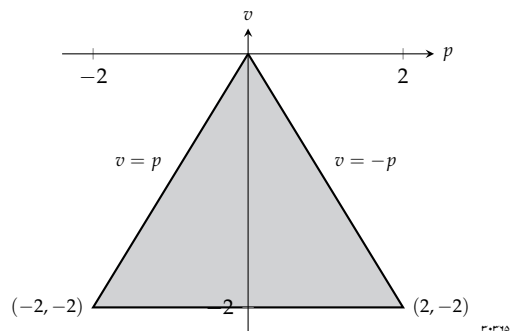
$\frac{\pi^2}{2} + 2$ (۱۴.۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵)



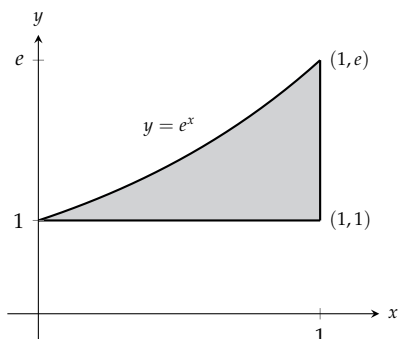
1825



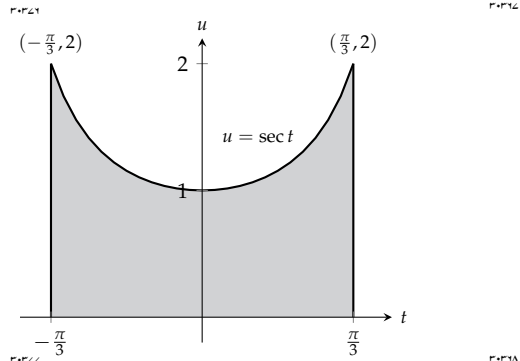
$$\int_1^e \int_{\ln y}^1 dx dy \quad (18, 25)$$



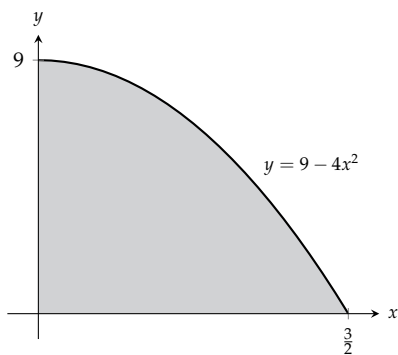
$$2\pi \quad (18, 19)$$



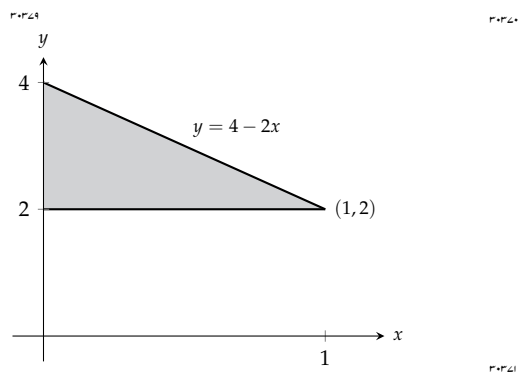
$$\int_0^9 \int_0^{(\sqrt{9-y})/2} 16x dx dy \quad (18, 22)$$



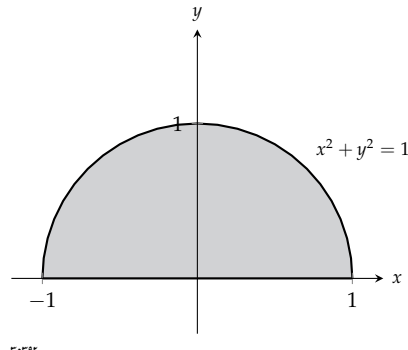
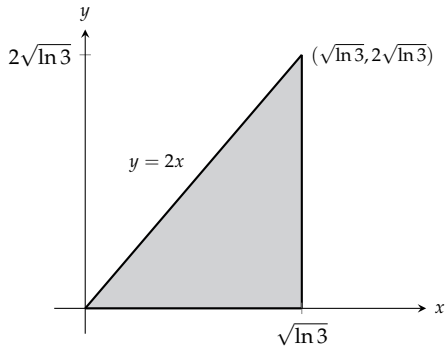
$$\int_2^4 \int_0^{(4-y)/2} dx dy \quad (18, 21)$$



$$\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y dy dx \quad (18, 24)$$

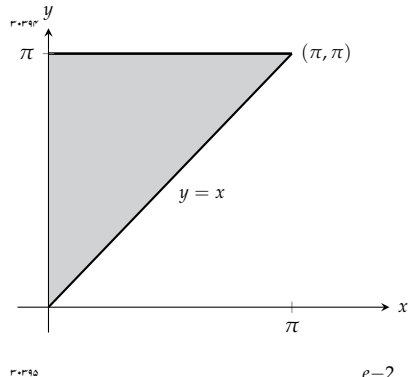
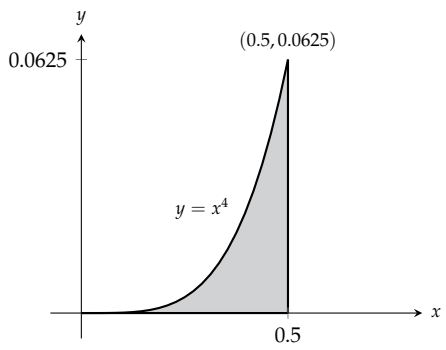


$$\int_0^1 \int_{x^2}^x dy dx \quad (18, 23)$$



$$\frac{1}{80\pi} \quad (19.32)$$

$$2 \quad (19.31)$$



$$\frac{e-2}{2} \quad (19.33)$$

$$-\frac{2}{3} \quad (19.39)$$

$$\frac{4}{3} \quad (19.41)$$

$$\frac{625}{12} \quad (19.43)$$

$$16 \quad (19.45)$$

$$20 \quad (19.47)$$

$$2(1 + \ln 2) \quad (19.49)$$

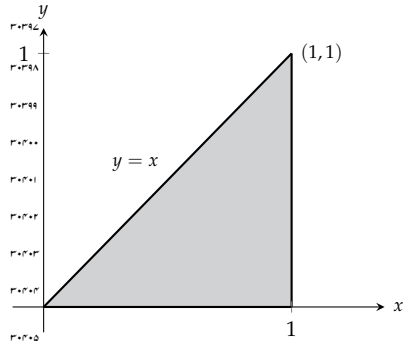
$$1 \quad (19.51)$$

$$\pi^2 \quad (19.53)$$

$$-\frac{1}{4} \quad (19.55)$$

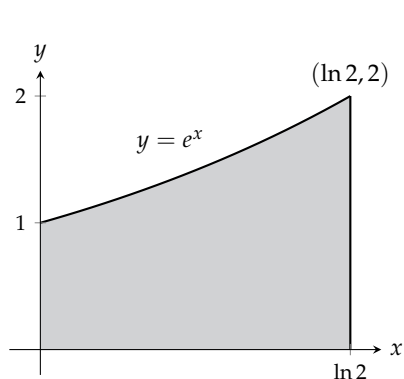
$$\frac{20\sqrt{3}}{9} \quad (19.57)$$

$$\int_0^1 \int_x^{2-x} (x^2 + y^2) dy dx = \frac{4}{3} \quad (19.59)$$

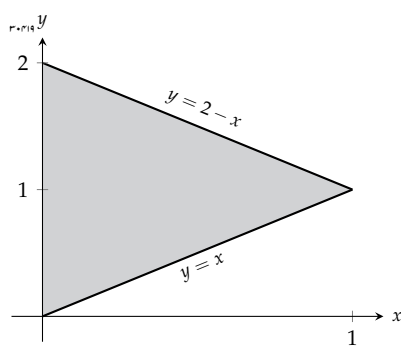


$$2 \quad (19.35)$$

۱۸۲۷

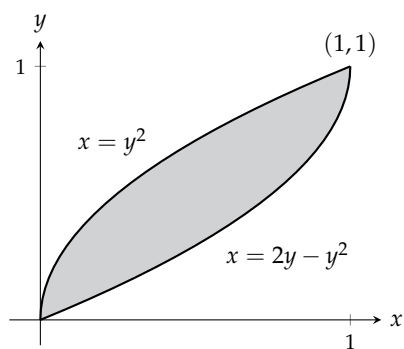


$$\int_0^1 \int_{y^2}^{2y-y^2} dx dy = \frac{1}{3} \quad (18.22)$$



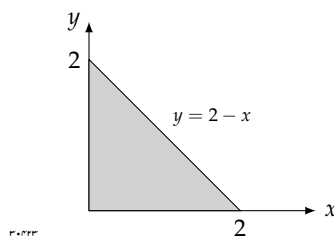
$$0.603 \quad (18.24)$$

$$0.233 \quad (18.29)$$

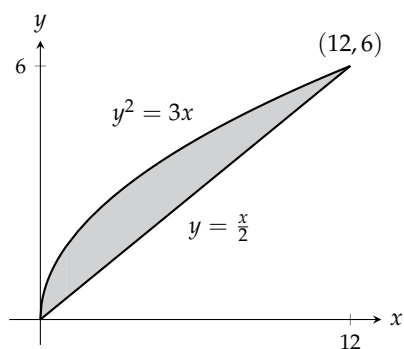


$$12 \quad (18.29)$$

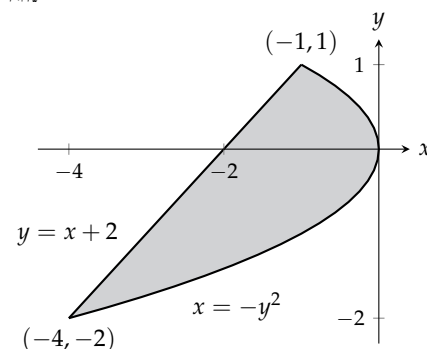
$$\int_0^2 \int_0^{2-x} dy dx = 2, \quad \int_0^2 \int_0^{2-y} dx dy = \frac{(18.21)}{2}$$



$$\int_{-2}^1 \int_{y-2}^{-y^2} dx dy = \frac{9}{2} \quad (18.28)$$



$$\sqrt{2} - 1 \quad (18.31)$$

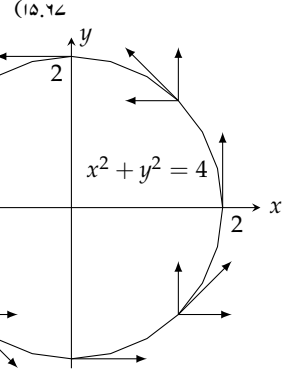


$$\int_0^{\ln 2} \int_0^{e^x} dy dx = 1 \quad (18.25)$$

$\int_0^3 \int_0^{2-2z/3} \int_0^{1-y/2-z/3} dx dy dz$	(۱۴.۲۱۱)	۳۰۳۸۵
$2 \sin 4$	(۱۴.۲۱۳)	۳۰۳۸۶
4	(۱۴.۲۱۵)	۳۰۳۸۷
$a = \frac{13}{3}$ و $a = 3$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۸۸
$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dy dx$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۸۹
$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dx dy$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۹۰
$\int_{-2}^2 \int_4^{8-y^2} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dz dy$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۹۱
$\int_{-2}^2 \int_{y^2}^4 \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dz dy$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۹۲
$\int_4^8 \int_{-\sqrt{8-z}}^{\sqrt{8-z}} \int_{-\sqrt{8-z-y^2}}^{\sqrt{8-z-y^2}} 1 dx dy dz$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۹۳
$\int_0^4 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-y^2}}^{\sqrt{z-y^2}} 1 dx dy dz$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۹۴
$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۹۵
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^1 \rho d\rho dz d\phi + \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{3}}^2 \int_0^{\sqrt{4-z^2}} \rho d\rho dz d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۹۶
$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \int_0^{2\pi} \rho d\phi dz d\rho$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۹۷
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos \phi} \int_0^{3\rho^2} F(\rho, \phi, z) \rho dz d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۹۸
$\int_0^\pi \int_0^{2\sin \phi} \int_0^{4-\rho \sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۳۹۹
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \phi} \int_0^4 F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۰۰
$\int_0^{\pi/4} \int_0^{\sec \phi} \int_0^{2-\rho \sin \phi} F(\rho, \phi, z) dz \rho d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۰۱
π^2	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۰۲
$\pi/3$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۰۳
5π	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۰۴
2π	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۰۵
$(\frac{8-5\sqrt{2}}{2})\pi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۰۶
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/6} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۰۷
$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^{\csc \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۰۸
$\int_0^{2\pi} \int_1^2 \int_{\pi/6}^{\sin^{-1}(1/r)} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۰۹
$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\pi/6} r^2 \sin \theta d\theta dr d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۱۰
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_{\cos \theta}^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۱۱
$\frac{31\pi}{6}$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۱۲
$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{1-\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۱۳
$\frac{8\pi}{3}$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۱۴
$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{2\cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۱۵
$\frac{\pi}{3}$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۱۶
$8 \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۱۷
$8 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۱۸
$8 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx$	(۱۴.۲۱۷)	۳۰۴۱۹
$\int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \int_{x^2}^{1-z} dy dz dx$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۲۰
$\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}} \int_{x^2}^{1-z} dy dx dz$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۲۱
$\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy dz dx$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۲۲
$\int_0^1 \int_0^{1-y} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx dz dy$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۲۳
$\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \int_0^{1-y} dz dx dy$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۲۴
$\frac{2}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۲۵
$\frac{20}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۲۶
1	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۲۷
$\frac{16}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۲۸
$8\pi - \frac{32}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۲۹
2	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۳۰
4π	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۳۱
$\frac{31}{3}$	(۱۴.۱۹۳)	۳۰۴۳۲

$\int_1^2 \int_1^3 (u+v) \frac{2u}{v} du dv = 8 + \frac{52}{3} \ln 2$	(۱۴.۳۴۶	۳۰۵۹۰	$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_{\sec \theta}^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi()$	(۱۴.۲۹۳	۳۰۵۹۲
$\frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4}$	(۱۴.۳۵۰	۳۰۵۹۱	$\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_1^{\sqrt{4-\rho^2}} \rho dz d\rho d\phi(ب)$		۳۰۵۹۳
$\frac{1}{3}(1 + \frac{3}{e^2}) \approx 0.4687$	(۱۴.۳۵۲	۳۰۵۹۲	$\int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}} \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz dy dx(ج)$		۳۰۵۹۵
$\frac{4\pi abc}{3}$	(۱۴.۳۵۶	۳۰۵۹۳	$\frac{5\pi}{3}()$		۳۰۵۹۶
$\int_0^3 \int_0^2 \int_1^2 (\frac{v}{3} + \frac{vw}{3u}) du dv dw = 2 + \ln 8$	(۱۴.۳۵۸	۳۰۵۹۵	$8\pi/3$	(۱۴.۲۹۵	۳۰۵۹۷
		۳۰۵۹۶	$9/4$	(۱۴.۲۹۷	۳۰۵۹۸
			$(3\pi - 4)/18$	(۱۴.۲۹۹	۳۰۵۹۹
۱۵.۴۵ صفحہ	۱۵.۱ حصہ	۳۰۵۹۷	$\frac{2\pi a^3}{3}$	(۱۴.۳۰۱	۳۰۶۰۰
			$\frac{5\pi}{3}$	(۱۴.۳۰۳	۳۰۶۰۱
			$\pi/2$	(۱۴.۳۰۵	۳۰۶۰۲
۱۵.۸ شکل (۱۵.۱		۳۰۵۹۸	$\frac{4(2\sqrt{2}-1)\pi}{3}$	(۱۴.۳۰۷	۳۰۶۰۳
۱۵.۱۰ شکل (۱۵.۲		۳۰۵۹۹	16π	(۱۴.۳۰۹	۳۰۶۰۴
۱۵.۲ شکل (۱۵.۳		۳۰۶۰۰	$5\pi/2$	(۱۴.۳۱۱	۳۰۶۰۵
۱۵.۱۳ شکل (۱۵.۴		۳۰۶۰۱	$\frac{4\pi(8-3\sqrt{3})}{3}$	(۱۴.۳۱۳	۳۰۶۰۶
۱۵.۹ شکل (۱۵.۵		۳۰۶۰۲	$2/3$	(۱۴.۳۱۵	۳۰۶۰۷
۱۵.۱۱ شکل (۱۵.۶		۳۰۶۰۳	$3/4$	(۱۴.۳۱۷	۳۰۶۰۸
۱۵.۷ شکل (۱۵.۷		۳۰۶۰۴	$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 3/8$	(۱۴.۳۱۹	۳۰۶۰۹
۱۵.۱۲ شکل (۱۵.۸		۳۰۶۰۵	$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 3/8)$	(۱۴.۳۲۱	۳۰۶۱۰
$\sqrt{2}$	(۱۵.۹	۳۰۶۰۶	$\bar{x} = \bar{y} = 0, \bar{z} = 5/6$	(۱۴.۳۲۳	۳۰۶۱۱
$\frac{13}{2}$	(۱۵.۱۱	۳۰۶۰۷	$I_z = 30\pi, R_z = \sqrt{\frac{5}{2}}$	(۱۴.۳۲۵	۳۰۶۱۲
$3\sqrt{14}$	(۱۵.۱۳	۳۰۶۰۸	$I_x = \pi/4$	(۱۴.۳۲۷	۳۰۶۱۳
$\frac{1}{6}(5\sqrt{5} + 9)$	(۱۵.۱۵	۳۰۶۰۹	$\frac{a^4 h \pi}{10}$	(۱۴.۳۲۹	۳۰۶۱۴
$\sqrt{3} \ln \frac{b}{a}$	(۱۵.۱۷	۳۰۶۱۰	$\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$	(۱۵.۱۹	۳۰۶۱۱
$\frac{10\sqrt{5}-2}{3}$	(۱۵.۱۹	۳۰۶۱۱	8	(۱۵.۲۱	۳۰۶۱۲
$2\sqrt{2} - 1$	(۱۵.۲۳	۳۰۶۱۳	$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 4/5), I_z = \pi/12()$	(۱۴.۳۲۱	۳۰۶۱۳
$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$	(ب) $4\sqrt{2} - 1$	(۱۵.۲۵	$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 5/6)(ب) R_z = \sqrt{1/3}$		۳۰۶۱۴
$R_z = a, I_z = 2\pi\delta a^3$	(۱۵.۲۷	۳۰۶۱۵	$I_z = \pi/14, R_z = \sqrt{5/14}$		۳۰۶۱۵
$R_z = 1, I_z = 2\pi\sqrt{2}\delta$	(۱۵.۲۹	۳۰۶۱۶	$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{2h^2+3h}{3h+6})$	(۱۴.۳۲۵	۳۰۶۱۶
$R_z = 1, I_z = 4\pi\sqrt{2}\delta$	(ب) (۱۵.۳۱	۳۰۶۱۷	$I_z = \frac{\pi a^4(h^2+2h)}{4}, R_z = \frac{a}{\sqrt{2}}$		۳۰۶۱۷
$R_z = 1, I_z = 2\pi - 2$	(۱۵.۳۱	۳۰۶۱۸	$\frac{3M}{\pi R^3}$	(۱۴.۳۲۷	۳۰۶۱۸
۱۵.۵۹ صفحہ	۱۵.۲ حصہ	۳۰۶۱۹			
			$x = \frac{u+v}{3}, y = \frac{v-2u}{3}; \frac{1}{3}()$	(۱۴.۳۲۸	۳۰۶۱۹
$\nabla f = \frac{-x\mathbf{i} - y\mathbf{j} - z\mathbf{k}}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$	(۱۵.۳۷	۳۰۶۲۰	$(ب) \text{ پکونی خط جس کی سرحدیں } u = 0, v = 0$		۳۰۶۲۰
$\nabla g = -\frac{2x}{x^2+y^2}\mathbf{i} - \frac{2y}{x^2+y^2}\mathbf{j} + e^z\mathbf{k}$	(۱۵.۳۹	۳۰۶۲۱	$-u + v = 3$		۳۰۶۲۱
$\mathbf{F} = \frac{-kx}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathbf{i} - \frac{ky}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathbf{j}, k > 0$	(۱۵.۴۱	۳۰۶۲۲	$x = \frac{1}{5}(2u-v), y = \frac{1}{10}(3v-u); \frac{1}{10}()$	(۱۴.۳۲۰	۳۰۶۲۲
$\frac{9}{2}()$	$\frac{13}{3}()$	(ب) $\frac{9}{2}()$	$(ب) \text{ پکونی خط جس کی سرحدیں } u = 2u, 3v = u$		۳۰۶۲۳
$0()$	$-\frac{1}{5}()$	(ب) $\frac{1}{3}()$	$3u + v = 10$		۳۰۶۲۴
$\frac{1}{2}()$	$\frac{3}{2}()$	(ب) $\frac{1}{2}()$	$\begin{vmatrix} \cos v & -u \sin v \\ \sin v & u \cos v \end{vmatrix} = u()$	(۱۴.۳۲۲	۳۰۶۲۵
$\frac{1}{2}$	(۱۵.۴۹	۳۰۶۲۶	$\begin{vmatrix} \sin v & u \cos v \\ \cos v & -u \sin v \end{vmatrix} = -u(ب)$		۳۰۶۲۶
$-\pi$	(۱۵.۵۱	۳۰۶۲۷			

-3 (۱۵.۱۱۱)	۳۰۶۵۹	$\frac{207}{12}$ (۱۵.۵۳)	۳۰۶۴۸
$F = \nabla\left(\frac{x^2-1}{y}\right)$ (۱۵.۱۱۵)	۳۰۶۶۰	$-\frac{39}{2}$ (۱۵.۵۵)	۳۰۶۴۹
1 (ا)، 1 (ب)، 1 (ج)	۳۰۶۶۱	$\frac{25}{6}$ (۱۵.۵۷)	۳۰۶۵۰
2 (ب)، 2 (ا)	۳۰۶۶۹	0 (ا) دائری بہاؤ اول، 2π دائری بہاؤ دوم، 2π بہاؤ اول	۳۰۶۳۱
$f(x, y, z) = \frac{GmM}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$ (۱۵.۱۲۱)	۳۰۶۶۲	0 ؛ (ب) دائری بہاؤ اول، 8π دائری بہاؤ دوم	۳۰۶۳۲
$c = b = 2$ (ب)، $c = b = 2a$ (ا)	۳۰۶۶۳	8π بہاؤ دوم	۳۰۶۳۳
0 (ا)، 0 (ب)، 1 (ج)	۳۰۶۶۵	$a^2\pi$ بہاؤ 0، $a^2\pi$ بہاؤ 0	۳۰۶۳۴
چونکہ میدان ہتائی ہے لہذا کام راہ پر منحصر نہیں ہوگا۔		0 (ا)، $-\frac{\pi}{2}$ (ب)، 1 (ج)	۳۰۶۳۵
حصہ ۱۵.۴ صفحہ ۱۵۹۲	۳۰۶۶۶		۳۰۶۳۶
$2\pi a^2$ بہاؤ 0، دائری بہاؤ 0	۳۰۶۶۷		۳۰۶۳۷
0 بہاؤ $-\pi a^2$ ، دائری بہاؤ 0	۳۰۶۶۸		۳۰۶۳۸
0 بہاؤ 2، دائری بہاؤ 0	۳۰۶۶۹		۳۰۶۳۹
9 بہاؤ -9 ، دائری بہاؤ 9	۳۰۶۷۰		۳۰۶۴۰
$\frac{1}{2}$ بہاؤ $\frac{1}{2}$ ، دائری بہاؤ $\frac{1}{2}$	۳۰۶۷۱		۳۰۶۴۱
$-\frac{1}{12}$ بہاؤ $\frac{1}{5}$ ، دائری بہاؤ $\frac{1}{5}$	۳۰۶۷۲		۳۰۶۴۲
0 (۱۵.۱۳۹)	۳۰۶۷۳		۳۰۶۴۳
$\frac{2}{33}$ (۱۵.۱۴۱)	۳۰۶۷۴		۳۰۶۴۴
0 (۱۵.۱۴۳)	۳۰۶۷۵		۳۰۶۴۵
-16π (۱۵.۱۴۵)	۳۰۶۷۶		۳۰۶۴۶
πa^2 (۱۵.۱۴۷)	۳۰۶۷۷		۳۰۶۴۷
$\frac{3}{8}\pi$ (۱۵.۱۴۹)	۳۰۶۷۸		۳۰۶۴۸
0 (ا)، 0 (ب)، $(h-k)$ (نقطے کارتبہ)	۳۰۶۷۹	$G = -yi + xj$ (ا)	۳۰۶۴۹
0 (ا) (۱۵.۱۶۱)	۳۰۶۸۰	$G = \sqrt{x^2+y^2}F$ (ب)	۳۰۶۵۰
حصہ ۱۵.۵ صفحہ ۱۶۱۱	۳۰۶۸۱	$F = \frac{-xi-yj}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (۱۵.۷۱)	۳۰۶۵۱
$\frac{13}{3}\pi$ (۱۵.۱۷۱)	۳۰۶۸۲	48 (۱۵.۷۳)	۳۰۶۵۲
4 (۱۵.۱۷۳)	۳۰۶۸۳	π (۱۵.۷۵)	۳۰۶۵۳
$6\sqrt{6} - 2\sqrt{2}$ (۱۵.۱۷۵)	۳۰۶۸۴	0 (۱۵.۷۷)	۳۰۶۵۴
$\pi\sqrt{c^2+1}$ (۱۵.۱۷۷)	۳۰۶۸۵	$\frac{1}{2}$ (۱۵.۷۹)	۳۰۶۵۵
$\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$ (۱۵.۱۷۹)	۳۰۶۸۶	حصہ ۱۵.۳ صفحہ ۱۵۷۳	۳۰۶۵۶
$3 + 2\ln 2$ (۱۵.۱۸۱)	۳۰۶۸۷		۳۰۶۵۷
$9a^3$ (۱۵.۱۸۳)	۳۰۶۸۸	بقائی (۱۵.۸۹)	۳۰۶۵۸
$\frac{abc}{4}(ab+ac+bc)$ (۱۵.۱۸۵)	۳۰۶۸۹	غیر بقائی (۱۵.۹۱)	۳۰۶۵۹
2 (۱۵.۱۸۷)	۳۰۶۹۰	غیر بقائی (۱۵.۹۳)	۳۰۶۶۰
18 (۱۵.۱۸۹)	۳۰۶۹۱	$f(x, y, z) = x^2 + \frac{3y^2}{2} + 2z^2 + C$ (۱۵.۹۵)	۳۰۶۶۱
$\frac{\pi a^3}{6}$ (۱۵.۱۹۱)	۳۰۶۹۲	$f(x, y, z) = xe^{y+2z} + C$ (۱۵.۹۷)	۳۰۶۶۲
$\frac{\pi a^2}{4}$ (۱۵.۱۹۳)	۳۰۶۹۳	$f(x, y, z) = x \ln x - x + \tan(x+y) + \frac{1}{2} \ln(y^2+z^2) + C$ (۱۵.۹۹)	۳۰۶۶۳
$\frac{\pi a^3}{2}$ (۱۵.۱۹۵)	۳۰۶۹۴	49 (۱۵.۱۰۱)	۳۰۶۶۴
-32 (۱۵.۱۹۷)	۳۰۶۹۵	-16 (۱۵.۱۰۳)	۳۰۶۶۵
-4 (۱۵.۱۹۹)	۳۰۶۹۶	1 (۱۵.۱۰۵)	۳۰۶۶۶
$3a^4$ (۱۵.۲۰۱)	۳۰۶۹۷	$9 \ln 2$ (۱۵.۱۰۷)	۳۰۶۶۷
$(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$ (۱۵.۲۰۳)	۳۰۶۹۸	0 (۱۵.۱۰۹)	۳۰۶۶۸



$$\int_S x \, d\sigma = \int_0^3 \int_0^2 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = (15.221) \quad (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) = (0, 0, \frac{14}{9}), I_z = \frac{15\pi\sqrt{2}}{2} \delta, \quad (15.205) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$\iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot \cos^2 \phi \, d\theta \, d\phi = \frac{4\pi}{3} \quad (15.223) \quad R_z = \frac{\sqrt{10}}{2} \quad (15.206) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$\iint_S z \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^1 (4 - u - v) \sqrt{3} \, du \, dv = 3\sqrt{3} \quad (15.225) \quad \frac{20\pi}{3} a^4 \delta \left(\text{ب} \right), \frac{8\pi}{3} a^4 \delta \left(\text{ا} \right) \quad (15.207) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$\iint_S x^2 \sqrt{5 - 4z} \, d\sigma = \int_0^1 \int_0^{2\pi} u^2 \cos^2 v \cdot \sqrt{4u^2 + 1} \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.226) \quad \frac{\pi}{6} (13\sqrt{13} - 1) \quad (15.208) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} u^3 (4u^2 + 1) \cos^2 v \, dv \, du = \frac{11\pi}{12} \quad (15.227) \quad \vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r^2 \mathbf{k}, \quad (15.215) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r/2 \mathbf{k}, \quad (15.216) \quad 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{9 - r^2} \mathbf{k}, \quad (15.217) \quad 0 \leq r \leq 6, 0 \leq \phi \leq \pi/2$$

$$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{9 - r^2} \mathbf{k}, \quad (15.218) \quad 0 \leq r \leq 3/\sqrt{2}, 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$\vec{r}(\theta, \phi) = 3 \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + 3 \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + 3 \cos \theta \mathbf{k}, \quad (15.219) \quad 0 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$\vec{r}(\theta, \phi) = \sqrt{3} \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \theta \mathbf{k}, \quad (15.220) \quad \pi/3 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$\vec{r}(x, y) = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + (4 - y^2) \mathbf{k}, \quad (15.221) \quad 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$$

$$\vec{r}(u, v) = u \mathbf{i} + 3 \cos v \mathbf{j} + 3 \sin v \mathbf{k}, \quad (15.222) \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$\vec{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + (1 - r \cos \phi - r \sin \phi) \mathbf{k}, \quad (15.223) \quad 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

$$\vec{r}(u, v) = (1 - u \cos v - u \sin v) \mathbf{i} + u \cos v \mathbf{j} + u \sin v \mathbf{k}, \quad (15.224) \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$\vec{r}(u, v) = 4 \cos^2 v \mathbf{i} + u \mathbf{j} + 4 \cos v \sin v \mathbf{k}, \quad (15.225) \quad 0 \leq u \leq 3, -\pi/2 \leq v \leq \pi/2$$

$$\vec{r}(u, v) = (2 + 2 \cos v) \mathbf{i} + u \mathbf{j} + 2 \sin v \mathbf{k}, \quad (15.226) \quad 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r \, dr \, d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2} \quad (15.227) \quad \int_0^{2\pi} \int_0^3 r \sqrt{5} \, dr \, d\phi = 8\pi\sqrt{5} \quad (15.228) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

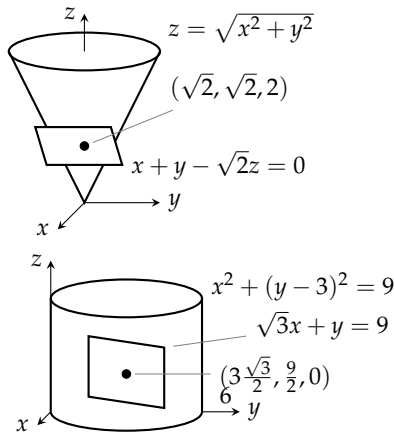
$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 1 \, du \, dv = 6\pi \quad (15.229) \quad \int_0^{2\pi} \int_0^1 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = \frac{5\sqrt{5} - 1}{6} \pi \quad (15.230) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^\pi 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4 + 2\sqrt{2})\pi \quad (15.231) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^\pi 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4 + 2\sqrt{2})\pi \quad (15.232) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^\pi 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4 + 2\sqrt{2})\pi \quad (15.233) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^\pi 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4 + 2\sqrt{2})\pi \quad (15.234) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$



$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [a^2 b^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + b^2 c^2 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^2 c^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi]^{1/2} d\theta d\phi \quad (15.235) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$x_0 x + y_0 y = 25 \quad (15.236) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$4\pi \quad (15.237) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$-5/6 \quad (15.238) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$0 \quad (15.239) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$-6\pi \quad (15.240) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$$2\pi a^2 \quad (15.241) \quad \text{صفحہ ۱۶۲۷}$$

$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (1, \frac{16}{15}, \frac{2}{3});$	(۱۵.۳۹۵)	۳۰۸۰۸	12π (۱۵.۳۸۵)	۳۰۷۹۸
$I_x = \frac{232}{45}, I_y = \frac{64}{15}, I_z = \frac{56}{9};$		۳۰۸۰۹	$-\pi/4$ (۱۵.۳۸۷)	۳۰۷۹۹
$R_x = \sqrt{\frac{116}{45}}, R_y = \sqrt{\frac{32}{15}}, R_z = \sqrt{\frac{28}{9}}$		۳۰۸۱۰	-15π (۱۵.۳۸۹)	۳۰۷۷۰
$\bar{z} = \frac{3}{2}, I_z = \frac{7\sqrt{3}}{3}, R_z = \sqrt{\frac{7}{3}}$	(۱۵.۳۹۷)	۳۰۸۱۱	$16I_y + 16I_x$ (۱۵.۳۹۷)	۳۰۷۷۱
$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \frac{49}{12}), I_z = 640\pi,$	(۱۵.۳۹۹)	۳۰۸۱۲	صفحہ ۱۶۶۲	۳۰۷۷۲
$R_z = 2\sqrt{2}$		۳۰۸۱۳	حصہ ۱۵.۸	۳۰۷۷۳
$-1/2$: پہلا، $3/2$: دوازی پہلا (۱۵.۴۰۱)		۳۰۸۱۴	0 (۱۵.۳۹۹)	۳۰۷۷۴
3 (۱۵.۴۰۵)		۳۰۸۱۵	0 (۱۵.۳۰۱)	۳۰۷۷۵
$\frac{2\pi}{3}(7 - 8\sqrt{2})$ (۱۵.۴۰۷)		۳۰۸۱۶	-16 (۱۵.۳۰۳)	۳۰۷۷۶
0 (۱۵.۴۰۹)		۳۰۸۱۷	-8π (۱۵.۳۰۵)	۳۰۷۷۷
π (۱۵.۴۱۱)		۳۰۸۱۸	3π (۱۵.۳۰۷)	۳۰۷۷۸
			$-40/3$ (۱۵.۳۰۹)	۳۰۷۷۹
			12π (۱۵.۳۱۱)	۳۰۷۸۰
صفحہ ۱۶۷۷		۳۰۸۱۹	$12\pi(4\sqrt{2} - 1)$ (۱۵.۳۱۳)	۳۰۷۸۱
			کھل کی قیمت کی صورت S کے سطحی رقبے سے زیادہ نہیں ہوگی۔	۳۰۷۸۲
6π (۱۵.۴۱۳)		۳۰۸۲۰		
$\frac{2}{3}$ (۱۵.۴۱۵)		۳۰۸۲۱		
$(\nabla F(x, y, z) = zi + xj + yk)$ (۱۵.۴۱۷)		۳۰۸۲۲	صفحہ ۱۶۶۹	۳۰۷۸۳
$F(x, y, z) = (z F(x, y, z) = zi + yk$		۳۰۸۲۳		
zi		۳۰۸۲۴		
$\frac{16\pi R^3}{3}$ (۱۵.۴۱۹)		۳۰۸۲۵	$1 + 3\sqrt{2}$: دوسری راہ: $2\sqrt{3}$: پہلی راہ: (۱۵.۴۵۳)	۳۰۷۸۴
$b = 1, a = 2$ (۱۵.۴۲۱)		۳۰۸۲۶	$4a^2$ (۱۵.۴۵۵)	۳۰۷۸۵
$\frac{16}{3}g$ (۱۵.۴۲۳)		۳۰۸۲۷	0 (۱۵.۴۵۷)	۳۰۷۸۶
$\int_C gxy \, ds = g \int_C xy^2 \, ds$ (۱۵.۴۲۵)		۳۰۸۲۸	0 (۱۵.۴۵۹)	۳۰۷۸۷
$\frac{4}{3}\pi w$ (۱۵.۴۲۷)		۳۰۸۲۹	$\pi\sqrt{3}$ (۱۵.۴۳۳)	۳۰۷۸۸
$F = yi + xj$ اگر F ہو، غلط ہے۔ (۱۵.۴۳۱)		۳۰۸۳۰	$2\pi(1 - 1/\sqrt{2})$ (۱۵.۴۳۵)	۳۰۷۸۹
			$\frac{abc}{2} \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}$ (۱۵.۴۳۷)	۳۰۷۹۰
صفحہ ۱۷۰۷			50 (۱۵.۴۳۹)	۳۰۷۹۱
			$6 \sin \theta \cos \phi i +$ (۱۵.۴۷۱)	۳۰۷۹۲
$(0, -5)$ (ج)، $(-1, 8)$ (ب)، $(14, 8)$ (ا) (۱.ج)			$6 \sin \theta \sin \phi j$	۳۰۷۹۳
(۳.ج) حقیقی محور میں z کا عکس لے کر (ب) خیالی محور میں z کا عکس لے کر۔			$+ 6 \cos \theta k, \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}, 0 \leq \phi \leq 2\pi$	۳۰۷۹۴
(ج) مبدا میں z کا عکس لے کر (د) حقیقی محور میں z کا عکس لے کر۔			$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j +$ (۱۵.۴۷۳)	۳۰۷۹۵
سمتیہ کی لمبائی کو $1/ z ^2$ سے ضرب دے کر۔			$(1+r)k, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi$	۳۰۷۹۶
$x^2 + y^2 = 4$ دائرہ (ا) پر نقطے۔ (ب) دائرہ $x^2 + y^2 = 4$			$\mathbf{r}(u, v) = u \cos v i + 2u^2 j + u \sin v k,$ (۱۵.۴۷۵)	۳۰۷۹۷
کے اندرون میں نقطے۔ (ج) دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ سے باہر نقطے۔			$0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi$	۳۰۷۹۸
(۷.ج) اس دائرے پر نقطے جس کا رداس 1 اور مرکز $(-1, 0)$ ہو۔			$\sqrt{6}$ (۱۵.۴۷۷)	۳۰۷۹۹
(۹.ج) کلیہ $y = -x$ پر نقطے۔			$\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ (۱۵.۴۷۹)	۳۰۸۰۰
$4e^{2\pi i/3}$ (۱۱.ج)			بقیہ (۱۵.۴۸۱)	۳۰۸۰۱
$1e^{2\pi i/3}$ (۱۳.ج)			غیر بقیہ (۱۵.۴۸۳)	۳۰۸۰۲
$\cos^4 \theta - 6 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sin^4 \theta$ (۲۱.ج)			$f(x, y, z) = y^2 + yz + 2x + z$ (۱۵.۴۸۵)	۳۰۸۰۳
$1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (۲۳.ج)			$\frac{8}{3}$: دوسری راہ: 2: پہلی راہ: (۱۵.۴۸۷)	۳۰۸۰۴
$2i, -\sqrt{3} - i, \sqrt{3} - i$ (۲۵.ج)			$1 - e^{-2\pi}$ (ب)، $1 - e^{-2\pi}$ (ا) (۱۵.۴۸۹)	۳۰۸۰۵
$\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i, -\frac{\sqrt{6}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$ (۲۷.ج)			0 (۱۵.۴۹۱)	۳۰۸۰۶
			$\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$ (ب)، $4\sqrt{2} - 2$ (ا) (۱۵.۴۹۳)	۳۰۸۰۷

38 (۷.ج	۳۰۸۵۱	$1 \pm \sqrt{3}i, -a \pm \sqrt{3}i$ (۲۹.ج	۳۰۸۳۶
$x = -4, y = 1$ (۹.ج	۳۰۸۵۲	حصہ ج. ۰ صفحہ ۱۷۲۹	۳۰۸۳۷
$x = 3, y = 2$ (۱۱.ج	۳۰۸۵۳		
$x = 3, y = -2, z = 2$ (۱۳.ج	۳۰۸۵۴	-5 (۱.ج	۳۰۸۳۸
$x = 2, y = 0, z = -1$ (۱۵.ج	۳۰۸۵۵	1 (۳.ج	۳۰۸۳۹
$h = 6, k \neq 4$ (ب, $h = 6, k = 4$ (ا	۳۰۸۵۶	-7 (۵.ج	۳۰۸۵۰